openGauss 2.1.0 开发者指南

文档版本 01

发布日期 2021-09-30

华为技术有限公司

版权所有 © 华为技术有限公司 2021。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址： https://www.huawei.com

客户服务邮箱： support@huawei.com

客户服务电话： 4008302118

目 录

1 关于本文档 1
2 概述 3
2.1 数据库逻辑结构图 3
2.2 数据查询请求处理过程 5
2.3 管理事务 5
2.4 相关概念 6
3 数据库使用 8
3.1 从这里开始 8
3.2 连接数据库 10
3.2.1 确认连接信息 10
3.2.2 配置服务端远程连接 11
3.2.3 使用 gsql 连接 12
3.2.4 应用程序接口 14
3.3 创建和管理数据库 14
3.4 规划存储模型 16
3.5 创建和管理表空间 18
3.6 创建和管理表 20
3.6.1 创建表 20
3.6.2 向表中插入数据 21
3.6.3 更新表中数据 23
3.6.4 查看数据 24
3.6.5 删除表中数据 24
3.7 查看系统表 25
3.8 其他操作 27
3.8.1 创建和管理 schema 27
3.8.2 创建和管理分区表 29
3.8.3 创建和管理索引 33
3.8.4 创建和管理视图 36
3.8.5 创建和管理序列 37
4 开发设计建议 39
4.1 开发设计建议概述 39
4.2 数据库对象命名 39

 版权所有 © 华为技术有限公司

4.3 数据库对象设计 40
4.3.1 Database 和 Schema 设计 40
4.3.2 表设计 41
4.3.3 字段设计 42
4.3.4 约束设计 44
4.3.5 视图和关联表设计 45
4.4 工具对接 45
4.4.1 JDBC 配置 45
4.5 SQL 编写 46
5 最佳实践 50
5.1 表设计最佳实践 50
5.1.1 选择存储模型 50
5.1.2 使用局部聚簇 50
5.1.3 使用分区表 51
5.1.4 选择数据类型 51
5.2 导入最佳实践 51
5.3 SQL 查询最佳实践 53
6 应用程序开发教程 55
6.1 开发规范 55
6.2 基于 JDBC 开发 55
6.2.1 JDBC 包、驱动类和环境类 55
6.2.2 开发流程 57
6.2.3 加载驱动 57
6.2.4 连接数据库 57
6.2.5 连接数据库（以 SSL 方式） 64
6.2.6 执行 SQL 语句 66
6.2.7 处理结果集 68
6.2.8 关闭连接 71
6.2.9 日志管理 71
6.2.10 示例：常用操作 73
6.2.11 示例：重新执行应用 SQL 76
6.2.12 示例：通过本地文件导入导出数据 79
6.2.13 示例：从 MY 向 openGauss 进行数据迁移 81
6.2.14 示例：逻辑复制代码示例 82
6.2.15 示例：不同场景下连接数据库参数配置 84
6.2.16 JDBC 接口参考 85
6.3 基于 ODBC 开发 85
6.3.1 ODBC 包及依赖的库和头文件 86
6.3.2 Linux 下配置数据源 86
6.3.3 开发流程 94
6.3.4 示例：常用功能和批量绑定 95
6.3.5 典型应用场景配置 102

 版权所有 © 华为技术有限公司

6.3.6 ODBC 接口参考 109
6.4 基于 libpq 开发 109
6.5 基于 Psycopg 开发 110
6.5.1 Psycopg 包 110
6.5.2 开发流程 111
6.5.3 加载驱动 111
6.5.4 连接数据库 111
6.5.5 执行 SQL 语句 112
6.5.6 处理结果集 112
6.5.7 关闭连接 112
6.5.8 连接数据库（SSL 方式） 112
6.5.9 示例：常用操作 113
6.5.10 Psycopg 接口参考 114
6.6 调试 114
7 管理数据库安全 118
7.1 客户端接入认证 118
7.1.1 配置客户端接入认证 118
7.1.2 配置文件参考 120
7.1.3 用 SSL 进行安全的 TCP/IP 连接 124
7.1.4 用 SSH 隧道进行安全的 TCP/IP 连接 130
7.1.5 查看数据库连接数 131
7.1.6 SSL 证书管理 133
7.1.6.1 证书生成 133
7.1.6.2 证书替换 137
7.2 管理用户及权限 138
7.2.1 默认权限机制 138
7.2.2 管理员 138
7.2.3 三权分立 140
7.2.4 用户 142
7.2.5 角色 143
7.2.6 Schema 144
7.2.7 用户权限设置 146
7.2.8 行级访问控制 146
7.2.9 设置安全策略 147
7.2.9.1 设置帐户安全策略 148
7.2.9.2 设置帐号有效期 149
7.2.9.3 设置密码安全策略 150
7.3 设置数据库审计 156
7.3.1 审计概述 156
7.3.2 查看审计结果 160
7.3.3 维护审计日志 161
7.3.4 设置文件权限安全策略 163

 版权所有 © 华为技术有限公司

7.3.5 统一审计策略概述 165
7.4 设置密态等值查询 165
7.4.1 密态等值查询概述 165
7.4.2 使用 gsql 操作密态数据库 165
7.4.3 使用 JDBC 操作密态数据库 167
7.4.4 密态支持函数/存储过程 169
7.5 设置账本数据库 170
7.5.1 账本数据库概述 170
7.5.2 查看账本历史操作记录 173
7.5.3 校验账本数据一致性 174
7.5.4 归档账本数据库 175
7.5.5 修复账本数据库 176
8 接口参考 178
8.1 JDBC 178
8.1.1 java.sql.Connection 178
8.1.2 java.sql.CallableStatement 181
8.1.3 java.sql.DatabaseMetaData 182
8.1.4 java.sql.Driver 191
8.1.5 java.sql.PreparedStatement 191
8.1.6 java.sql.ResultSet 194
8.1.7 java.sql.ResultSetMetaData 201
8.1.8 java.sql.Statement 202
8.1.9 javax.sql.ConnectionPoolDataSource 205
8.1.10 javax.sql.DataSource 205
8.1.11 javax.sql.PooledConnection 206
8.1.12 javax.naming.Context 206
8.1.13 javax.naming.spi.InitialContextFactory 207
8.1.14 CopyManager 207
8.1.15 PGReplicationConnection 208
8.2 ODBC 209
8.2.1 SQLAllocEnv 209
8.2.2 SQLAllocConnect 209
8.2.3 SQLAllocHandle 209
8.2.4 SQLAllocStmt 210
8.2.5 SQLBindCol 211
8.2.6 SQLBindParameter 212
8.2.7 SQLColAttribute 213
8.2.8 SQLConnect 214
8.2.9 SQLDisconnect 215
8.2.10 SQLExecDirect 216
8.2.11 SQLExecute 217
8.2.12 SQLFetch 218

 版权所有 © 华为技术有限公司

8.2.13 SQLFreeStmt....218
8.2.14 SQLFreeConnect....219
8.2.15 SQLFreeHandle....219
8.2.16 SQLFreeEnv....220
8.2.17 SQLPrepare....220
8.2.18 SQLGetData....221
8.2.19 SQLGetDiagRec....222
8.2.20 SQLSetConnectAttr....224
8.2.21 SQLSetEnvAttr....225
8.2.22 SQLSetStmtAttr....226
8.2.23 示例....227
8.3 libpq....232
8.3.1 数据库连接控制函数....232
8.3.1.1 PQconnectdbParams....232
8.3.1.2 PQconnectdb....233
8.3.1.3 PQconninfoParse....233
8.3.1.4 PQconnectStart....234
8.3.1.5 PQerrorMessage....234
8.3.1.6 PQsetdbLogin....235
8.3.1.7 PQfinish....236
8.3.1.8 PQreset....236
8.3.1.9 PQstatus....237
8.3.2 数据库执行语句函数....238
8.3.2.1 PQclear....238
8.3.2.2 PQexec....239
8.3.2.3 PQexecParams....240
8.3.2.4 PQexecParamsBatch....240
8.3.2.5 PQexecPrepared....241
8.3.2.6 PQexecPreparedBatch....242
8.3.2.7 PQfname....243
8.3.2.8 PQgetvalue....244
8.3.2.9 PQnfields....244
8.3.2.10 PQntuples....245
8.3.2.11 PQprepare....245
8.3.2.12 PQresultStatus....247
8.3.3 异步命令处理....248
8.3.3.1 PQsendQuery....248
8.3.3.2 PQsendQueryParams....249
8.3.3.3 PQsendPrepare....250
8.3.3.4 PQsendQueryPrepared....251
8.3.3.5 PQflush....252
8.3.4 取消正在处理的查询....252

 版权所有 © 华为技术有限公司

8.3.4.1 PQgetCancel 252
8.3.4.2 PQfreeCancel 253
8.3.4.3 PQcancel 254
8.3.5 示例 254
8.3.6 链接字符 258
8.4 Psycopg 260
8.4.1 psycopg2.connect() 260
8.4.2 connection.cursor() 261
8.4.3 cursor.execute(query,vars_list) 261
8.4.4 curosr.executemany(query,vars_list) 262
8.4.5 connection.commit() 262
8.4.6 connection.rollback() 263
8.4.7 cursor.fetchone() 264
8.4.8 cursor.fetchall() 264
8.4.9 cursor.close() 264
8.4.10 connection.close() 265
9 导入数据 266
9.1 通过 INSERT 语句直接写入数据 267
9.2 使用 COPY FROM STDIN 导入数据 267
9.2.1 关于 COPY FROM STDIN 导入数据 267
9.2.2 CopyManager 类简介 267
9.2.3 处理错误表 268
9.2.4 示例 1：通过本地文件导入导出数据 271
9.2.5 示例 2：从 MY 向 openGauss 数据库进行数据迁移 273
9.3 使用 gsql 元命令导入数据 274
9.4 使用 gs_restore 命令导入数据 277
9.5 更新表中数据 281
9.5.1 使用 DML 命令更新表 281
9.5.2 使用合并方式更新和插入数据 282
9.6 深层复制 285
9.6.1 使用 CREATE TABLE 执行深层复制 285
9.6.2 使用 CREATE TABLE LIKE 执行深层复制 285
9.6.3 通过创建临时表并截断原始表来执行深层复制 286
9.7 分析表 286
9.8 对表执行 VACUUM 287
9.9 管理并发写入操作 287
9.9.1 事务隔离说明 287
9.9.2 写入和读写操作 288
9.9.3 并发写入事务的潜在死锁情况 288
9.9.4 并发写入示例 288
9.9.4.1 相同表的 INSERT 和 DELETE 并发 289
9.9.4.2 相同表的并发 INSERT 289

 版权所有 © 华为技术有限公司

9.9.4.3 相同表的并发 UPDATE 290
9.9.4.4 数据导入和查询的并发 290
10 导出数据 291
10.1 使用 gs_dump 和 gs_dumpall 命令导出数据 291
10.1.1 概述 291
10.1.2 导出单个数据库 293
10.1.2.1 导出数据库 293
10.1.2.2 导出模式 295
10.1.2.3 导出表 297
10.1.3 导出所有数据库 299
10.1.3.1 导出所有数据库 300
10.1.3.2 导出全局对象 301
10.1.4 无权限角色导出数据 302
11 AI 特性 305
11.1 Predictor: AI 查询时间预测 305
11.1.1 概述 305
11.1.2 环境部署 306
11.1.3 使用指导 309
11.1.4 最佳实践 311
11.1.5 常见问题处理 312
11.2 X-Tuner：参数调优与诊断 313
11.2.1 概述 313
11.2.2 使用准备 313
11.2.3 使用示例 318
11.2.4 获取帮助 321
11.2.5 命令参考 322
11.2.6 常见问题处理 324
11.3 SQLdiag：慢 SQL 发现 325
11.3.1 概述 325
11.3.2 使用指导 325
11.3.3 获取帮助 326
11.3.4 命令参考 327
11.3.5 常见问题处理 327
11.4 Anomaly-detection：数据库指标采集、预测与异常监控 327
11.4.1 概述 328
11.4.2 使用准备 328
11.4.3 添加监控参数 331
11.4.4 获取帮助 331
11.4.5 使用示例 332
11.4.6 命令参考 334
11.4.7 AI_SERVER 334
11.4.8 AI_MANAGER 335

 版权所有 © 华为技术有限公司

11.5 Index-advisor：索引推荐 336
11.5.1 单 query 索引推荐 336
11.5.2 虚拟索引 337
11.5.3 workload 级别索引推荐 339
11.6 DeepSQL：库内 AI 算法 341
11.6.1 概述 341
11.6.2 环境部署 348
11.6.3 使用指导 350
11.6.4 最佳实践 354
11.6.5 常见问题处理 367
11.7 DB4AI：数据库原生 AI 引擎 368
11.7.1 DB4AI-Snapshots 数据版本管理 368
11.7.2 DB4AI-Query：模型训练和推断 372
11.7.3 plpython-fenced 模式 379
12 资源负载管理 381
12.1 资源负载管理概述 381
12.2 资源管理准备 381
12.2.1 资源规划 382
12.2.2 启动资源负载管理功能 382
12.2.3 设置控制组 383
12.2.4 创建资源池 388
13 内存表特性 392
13.1 MOT 介绍 392
13.1.1 MOT 简介 392
13.1.2 MOT 特性及价值 394
13.1.3 MOT 关键技术 394
13.1.4 MOT 应用场景 395
13.1.5 MOT 性能基准 396
13.1.5.1 MOT 硬件 396
13.1.5.2 MOT 测试总结 397
13.1.5.3 MOT 高吞吐量 397
13.1.5.4 MOT 低延迟 399
13.1.5.5 MOT 恢复时间目标（RTO）和冷启动时间 400
13.1.5.6 MOT 资源利用率 401
13.1.5.7 MOT 数据采集速度 402
13.2 使用 MOT 402
13.2.1 MOT 使用概述 403
13.2.2 MOT 准备 403
13.2.2.1 前提条件 403
13.2.2.2 MOT 内存和存储规划 404
13.2.3 MOT 部署 407
13.2.3.1 MOT 服务器优化：x86 407

 版权所有 © 华为技术有限公司

13.2.3.2 MOT 服务器优化：基于 Arm 的华为 TaiShan2P/4P 服务器 410
13.2.3.3 MOT 配置 412
13.2.4 MOT 使用 420
13.2.4.1 授予用户权限 420
13.2.4.2 创建/删除 MOT 421
13.2.4.3 为 MOT 创建索引 421
13.2.4.4 将磁盘表转换为 MOT 421
13.2.4.5 查询原生编译 423
13.2.4.6 重试中止事务 424
13.2.4.7 MOT 外部支持工具 425
13.2.4.8 MOT SQL 覆盖和限制 426
13.2.5 MOT 管理 429
13.2.5.1 MOT 持久性 429
13.2.5.2 MOT 恢复 432
13.2.5.3 MOT 复制和高可用 433
13.2.5.4 MOT 内存管理 433
13.2.5.5 MOT VACUUM 清理 433
13.2.5.6 MOT 统计 434
13.2.5.7 MOT 监控 434
13.2.5.8 MOT 错误消息 436
13.2.6 MOT 样例 TPC-C 基准 440
13.3 MOT 的概念 445
13.3.1 MOT 纵向扩容架构 445
13.3.2 MOT 并发控制机制 449
13.3.2.1 MOT 本地内存和全局内存 449
13.3.2.2 MOT SILO 增强特性 449
13.3.2.3 MOT 隔离级别 450
13.3.2.4 MOT 乐观并发控制 451
13.3.3 扩展 FDW 与其他 openGauss 特性 454
13.3.4 NUMA-aware 分配和亲和性 456
13.3.5 MOT 索引 456
13.3.6 MOT 持久性概念 458
13.3.6.1 MOT 日志记录：WAL 重做日志概念 458
13.3.6.2 MOT 检查点概念 464
13.3.7 MOT 恢复概念 465
13.3.8 MOT 查询原生编译（JIT） 465
13.3.9 对比：磁盘与 MOT 467
13.4 附录 467
13.4.1 参考文献 467
13.4.2 术语表 468
14 性能调优 471
14.1 总体调优思路 471

 版权所有 © 华为技术有限公司

14.2 确定性能调优范围 473
14.2.1 硬件瓶颈点分析 474
14.2.1.1 CPU 474
14.2.1.2 内存 476
14.2.1.3 I/O 477
14.2.1.4 网络 478
14.2.2 查询最耗性能的 SQL 479
14.2.3 分析作业是否被阻塞 480
14.3 系统调优指南 481
14.3.1 操作系统参数调优 481
14.3.2 数据库系统参数调优 483
14.3.2.1 数据库内存参数调优 483
14.3.2.2 数据库 I/O 参数调优 484
14.3.3 配置 SMP 484
14.3.3.1 SMP 适用场景与限制 484
14.3.3.2 资源对 SMP 性能的影响 486
14.3.3.3 其他因素对 SMP 性能的影响 486
14.3.3.4 SMP 使用建议 486
14.3.4 配置 LLVM 487
14.3.4.1 LLVM 适用场景与限制 487
14.3.4.2 其他因素对 LLVM 性能的影响 488
14.3.4.3 LLVM 使用建议 488
14.4 SQL 调优指南 489
14.4.1 Query 执行流程 489
14.4.2 SQL 执行计划介绍 491
14.4.2.1 SQL 执行计划概述 491
14.4.2.2 详解 492
14.4.3 调优流程 494
14.4.4 更新统计信息 495
14.4.5 审视和修改表定义 496
14.4.5.1 审视和修改表定义概述 496
14.4.5.2 选择存储模型 496
14.4.5.3 使用局部聚簇 496
14.4.5.4 使用分区表 497
14.4.5.5 选择数据类型 497
14.4.6 典型 SQL 调优点 497
14.4.6.1 SQL 自诊断 497
14.4.6.2 子查询调优 498
14.4.6.3 统计信息调优 506
14.4.6.4 算子级调优 507
14.4.7 经验总结：SQL 语句改写规则 509
14.4.8 SQL 调优关键参数调整 510

 版权所有 © 华为技术有限公司

14.4.9 使用 Plan Hint 进行调优 511
14.4.9.1 Plan Hint 调优概述 511
14.4.9.2 Join 顺序的 Hint 515
14.4.9.3 Join 方式的 Hint 517
14.4.9.4 行数的 Hint 517
14.4.9.5 Scan 方式的 Hint 518
14.4.9.6 子链接块名的 hint 519
14.4.9.7 Hint 的错误、冲突及告警 520
14.4.9.8 优化器 GUC 参数的 Hint 521
14.4.9.9 Custom Plan 和 Generic Plan 选择的 Hint 522
14.4.9.10 指定子查询不展开的 Hint 523
14.4.9.11 指定不使用全局计划缓存的 Hint 524
14.5 TPCC 性能调优测试指导 524
14.5.1 概述 524
14.5.2 搭建性能测试环境 524
14.5.2.1 硬件要求 524
14.5.2.2 软件要求 525
14.5.2.2.1 操作系统 525
14.5.2.2.2 软件依赖 525
14.5.2.3 前置软件安装 525
14.5.2.4 BIOS 配置 526
14.5.2.5 操作系统配置 527
14.5.2.6 文件系统配置 528
14.5.2.7 网络配置 528
14.5.2.7.1 网卡多中断队列设置 529
14.5.2.7.2 中断调优 530
14.5.2.7.3 网卡固件确认与更新 531
14.5.2.8 数据库服务端及客户端绑核 531
14.5.3 测试 TPCC 性能 532
14.6 实际调优案例 537
14.6.1 案例：调整查询重写 GUC 参数 rewrite_rule 537
14.6.2 案例：调整 I/O 相关参数降低日志膨胀率 539
14.7 性能日志 540
15 配置运行参数 541
15.1 查看参数当前取值 541
15.2 重设参数 542
16 SQL 参考 550
16.1 openGauss SQL 550
16.2 关键字 551
16.3 数据类型 578
16.3.1 数值类型 578
16.3.2 货币类型 583

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.3.3 布尔类型 584
16.3.4 字符类型 585
16.3.5 二进制类型 587
16.3.6 日期/时间类型 588
16.3.7 几何类型 595
16.3.8 网络地址类型 597
16.3.9 位串类型 598
16.3.10 文本搜索类型 599
16.3.11 UUID 类型 601
16.3.12 JSON/JSONB 类型 602
16.3.13 HLL 数据类型 604
16.3.14 范围类型 608
16.3.15 对象标识符类型 611
16.3.16 伪类型 613
16.3.17 列存表支持的数据类型 614
16.3.18 XML 类型 616
16.3.19 账本数据库使用的数据类型 616
16.4 常量与宏 617
16.5 函数和操作符 617
16.5.1 逻辑操作符 618
16.5.2 比较操作符 618
16.5.3 字符处理函数和操作符 619
16.5.4 二进制字符串函数和操作符 638
16.5.5 位串函数和操作符 642
16.5.6 模式匹配操作符 644
16.5.7 数字操作函数和操作符 648
16.5.8 时间和日期处理函数和操作符 660
16.5.9 类型转换函数 678
16.5.10 几何函数和操作符 695
16.5.11 网络地址函数和操作符 706
16.5.12 文本检索函数和操作符 711
16.5.13 JSON/JSONB 函数和操作符 717
16.5.14 HLL 函数和操作符 727
16.5.15 SEQUENCE 函数 739
16.5.16 数组函数和操作符 741
16.5.17 范围函数和操作符 748
16.5.18 聚集函数 753
16.5.19 窗口函数 763
16.5.20 安全函数 772
16.5.21 账本数据库的函数 776
16.5.22 密态等值的函数 777
16.5.23 返回集合的函数 780

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.5.24 条件表达式函数 782
16.5.25 系统信息函数 784
16.5.26 系统管理函数 810
16.5.26.1 配置设置函数 810
16.5.26.2 通用文件访问函数 811
16.5.26.3 服务器信号函数 813
16.5.26.4 备份恢复控制函数 814
16.5.26.5 快照同步函数 818
16.5.26.6 数据库对象函数 818
16.5.26.7 咨询锁函数 823
16.5.26.8 逻辑复制函数 826
16.5.26.9 段页式存储函数 830
16.5.26.10 其它函数 833
16.5.26.11 Undo 系统函数 841
16.5.27 统计信息函数 842
16.5.28 触发器函数 874
16.5.29 HashFunc 函数 875
16.5.30 提示信息函数 882
16.5.31 全局临时表函数 882
16.5.32 故障注入系统函数 884
16.5.33 AI 特性函数 885
16.5.34 动态数据脱敏函数 887
16.5.35 其他系统函数 888
16.5.36 内部函数 910
16.5.37 废弃函数 918
16.6 表达式 919
16.6.1 简单表达式 919
16.6.2 条件表达式 921
16.6.3 子查询表达式 925
16.6.4 数组表达式 928
16.6.5 行表达式 929
16.7 类型转换 930
16.7.1 概述 930
16.7.2 操作符 931
16.7.3 函数 933
16.7.4 值存储 934
16.7.5 UNION，CASE 和相关构造 935
16.8 全文检索 937
16.8.1 介绍 937
16.8.1.1 全文检索概述 937
16.8.1.2 文档概念 938
16.8.1.3 基本文本匹配 939

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.8.1.4 分词器 939
16.8.2 表和索引 940
16.8.2.1 搜索表 940
16.8.2.2 创建索引 941
16.8.2.3 索引使用约束 943
16.8.3 控制文本搜索 943
16.8.3.1 解析文档 943
16.8.3.2 解析查询 944
16.8.3.3 排序查询结果 945
16.8.3.4 高亮搜索结果 947
16.8.4 附加功能 948
16.8.4.1 处理 tsvector 948
16.8.4.2 处理查询 949
16.8.4.3 查询重写 949
16.8.4.4 收集文献统计 950
16.8.5 解析器 951
16.8.6 词典 954
16.8.6.1 词典概述 954
16.8.6.2 停用词 955
16.8.6.3 Simple 词典 955
16.8.6.4 Synonym 词典 956
16.8.6.5 Thesaurus 词典 958
16.8.6.6 Ispell 词典 959
16.8.6.7 Snowball 词典 960
16.8.7 配置示例 960
16.8.8 测试和调试文本搜索 962
16.8.8.1 分词器测试 962
16.8.8.2 解析器测试 963
16.8.8.3 词典测试 964
16.8.9 限制约束 964
16.9 系统操作 964
16.10 事务控制 965
16.11 DDL 语法一览表 965
16.12 DML 语法一览表 971
16.13 DCL 语法一览表 972
16.14 SQL 语法 973
16.14.1 ABORT 974
16.14.2 ALTER AGGREGATE 975
16.14.3 ALTER AUDIT POLICY 976
16.14.4 ALTER DATABASE 977
16.14.5 ALTER DATA SOURCE 979
16.14.6 ALTER DEFAULT PRIVILEGES 980

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.7 ALTER DIRECTORY....983
16.14.8 ALTER EXTENSION....984
16.14.9 ALTER FOREIGN TABLE....986
16.14.10 ALTER FUNCTION....987
16.14.11 ALTER GROUP....990
16.14.12 ALTER INDEX....991
16.14.13 ALTER LANGUAGE....993
16.14.14 ALTER LARGE OBJECT....993
16.14.15 ALTER MASKING POLICY....994
16.14.16 ALTER MATERIALIZED VIEW....996
16.14.17 ALTER OPERATOR....997
16.14.18 ALTER RESOURCE LABEL....997
16.14.19 ALTER RESOURCE POOL....998
16.14.20 ALTER ROLE....1000
16.14.21 ALTER ROW LEVEL SECURITY POLICY....1002
16.14.22 ALTER RULE....1004
16.14.23 ALTER SCHEMA....1004
16.14.24 ALTER SEQUENCE....1005
16.14.25 ALTER SERVER....1007
16.14.26 ALTER SESSION....1008
16.14.27 ALTER SYNONYM....1009
16.14.28 ALTER SYSTEM KILL SESSION....1010
16.14.29 ALTER SYSTEM SET....1011
16.14.30 ALTER TABLE....1012
16.14.31 ALTER TABLE PARTITION....1022
16.14.32 ALTER TABLE SUBPARTITION....1027
16.14.33 ALTER TABLESPACE....1028
16.14.34 ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION....1030
16.14.35 ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY....1032
16.14.36 ALTER TRIGGER....1034
16.14.37 ALTER TYPE....1035
16.14.38 ALTER USER....1037
16.14.39 ALTER USER MAPPING....1038
16.14.40 ALTER VIEW....1039
16.14.41 ANALYZE | ANALYSE....1041
16.14.42 BEGIN....1044
16.14.43 CALL....1045
16.14.44 CHECKPOINT....1046
16.14.45 CLEAN CONNECTION....1047
16.14.46 CLOSE....1048
16.14.47 CLUSTER....1048
16.14.48 COMMENT....1050

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.49 COMMIT | END....1053
16.14.50 COMMIT PREPARED....1054
16.14.51 COPY....1054
16.14.52 CREATE AGGREGATE....1067
16.14.53 CREATE AUDIT POLICY....1068
16.14.54 CREATE CAST....1069
16.14.55 CREATE CLIENT MASTER KEY....1071
16.14.56 CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY....1072
16.14.57 CREATE DATABASE....1073
16.14.58 CREATE DATA SOURCE....1080
16.14.59 CREATE DIRECTORY....1082
16.14.60 CREATE EXTENSION....1083
16.14.61 CREATE FOREIGN TABLE....1084
16.14.62 CREATE FUNCTION....1086
16.14.63 CREATE GROUP....1091
16.14.64 CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW....1092
16.14.65 CREATE INDEX....1093
16.14.66 CREATE LANGUAGE....1100
16.14.67 CREATE MASKING POLICY....1101
16.14.68 CREATE MATERIALIZED VIEW....1102
16.14.69 CREATE MODEL....1103
16.14.70 CREATE OPERATOR....1105
16.14.71 CREATE PACKAGE....1106
16.14.72 CREATE PROCEDURE....1108
16.14.73 CREATE RESOURCE LABEL....1110
16.14.74 CREATE RESOURCE POOL....1111
16.14.75 CREATE ROLE....1113
16.14.76 CREATE ROW LEVEL SECURITY POLICY....1117
16.14.77 CREATE RULE....1121
16.14.78 CREATE SCHEMA....1122
16.14.79 CREATE SEQUENCE....1123
16.14.80 CREATE SERVER....1126
16.14.81 CREATE SYNONYM....1127
16.14.82 CREATE TABLE....1129
16.14.83 CREATE TABLE AS....1146
16.14.84 CREATE TABLE PARTITION....1150
16.14.85 CREATE TABLESPACE....1166
16.14.86 CREATE TABLE SUBPARTITION....1169
16.14.87 CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION....1182
16.14.88 CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY....1184
16.14.89 CREATE TRIGGER....1187
16.14.90 CREATE TYPE....1191

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.91 CREATE USER....1197
16.14.92 CREATE USER MAPPING....1199
16.14.93 CREATE VIEW....1200
16.14.94 CREATE WEAK PASSWORD DICTIONARY....1201
16.14.95 CURSOR....1202
16.14.96 DEALLOCATE....1203
16.14.97 DECLARE....1204
16.14.98 DELETE....1205
16.14.99 DO....1207
16.14.100 DROP AGGREGATE....1208
16.14.101 DROP AUDIT POLICY....1208
16.14.102 DROP CAST....1209
16.14.103 DROP CLIENT MASTER KEY....1210
16.14.104 DROP COLUMN ENCRYPTION KEY....1211
16.14.105 DROP DATABASE....1211
16.14.106 DROP DATA SOURCE....1212
16.14.107 DROP DIRECTORY....1213
16.14.108 DROP EXTENSION....1214
16.14.109 DROP FOREIGN TABLE....1214
16.14.110 DROP FUNCTION....1215
16.14.111 DROP GROUP....1216
16.14.112 DROP INDEX....1216
16.14.113 DROP LANGUAGE....1217
16.14.114 DROP MASKING POLICY....1218
16.14.115 DROP MATERIALIZED VIEW....1218
16.14.116 DROP MODEL....1219
16.14.117 DROP OPERATOR....1220
16.14.118 DROP OWNED....1221
16.14.119 DROP PACKAGE....1221
16.14.120 DROP PROCEDURE....1222
16.14.121 DROP RESOURCE LABEL....1222
16.14.122 DROP RESOURCE POOL....1223
16.14.123 DROP ROLE....1223
16.14.124 DROP ROW LEVEL SECURITY POLICY....1224
16.14.125 DROP RULE....1225
16.14.126 DROP SCHEMA....1225
16.14.127 DROP SEQUENCE....1226
16.14.128 DROP SERVER....1227
16.14.129 DROP SYNONYM....1227
16.14.130 DROP TABLE....1228
16.14.131 DROP TABLESPACE....1229
16.14.132 DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION....1230

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.133 DROP TEXT SEARCH DICTIONARY....1230
16.14.134 DROP TRIGGER....1231
16.14.135 DROP TYPE....1232
16.14.136 DROP USER....1233
16.14.137 DROP USER MAPPING....1234
16.14.138 DROP VIEW....1234
16.14.139 DROP WEAK PASSWORD DICTIONARY....1235
16.14.140 EXECUTE....1236
16.14.141 EXECUTE DIRECT....1237
16.14.142 EXPLAIN....1238
16.14.143 EXPLAIN PLAN....1242
16.14.144 FETCH....1243
16.14.145 GRANT....1247
16.14.146 INSERT....1254
16.14.147 LOCK....1257
16.14.148 MERGE INTO....1260
16.14.149 MOVE....1262
16.14.150 PREDICT BY....1264
16.14.151 PREPARE....1264
16.14.152 PREPARE TRANSACTION....1265
16.14.153 PURGE....1266
16.14.154 REASSIGN OWNED....1267
16.14.155 REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW....1268
16.14.156 REFRESH MATERIALIZED VIEW....1269
16.14.157 REINDEX....1269
16.14.158 RELEASE SAVEPOINT....1271
16.14.159 RESET....1272
16.14.160 REVOKE....1273
16.14.161 ROLLBACK....1276
16.14.162 ROLLBACK PREPARED....1277
16.14.163 ROLLBACK TO SAVEPOINT....1278
16.14.164 SAVEPOINT....1279
16.14.165 SELECT....1280
16.14.166 SELECT INTO....1292
16.14.167 SET....1294
16.14.168 SET CONSTRAINTS....1295
16.14.169 SET ROLE....1296
16.14.170 SET SESSION AUTHORIZATION....1297
16.14.171 SET TRANSACTION....1298
16.14.172 SHOW....1299
16.14.173 SHUTDOWN....1300
16.14.174 SNAPSHOT....1301

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.175 START TRANSACTION 1302
16.14.176 TIMECAPSULE TABLE 1304
16.14.177 TRUNCATE 1306
16.14.178 UPDATE 1308
16.14.179 VACUUM 1310
16.14.180 VALUES 1312
16.14.181 新节点 4 1313
16.14.182 新节点 5 1313
16.15 附录 1313
16.15.1 GIN 索引 1313
16.15.1.1 介绍 1313
16.15.1.2 扩展性 1314
16.15.1.3 实现 1316
16.15.1.4 GIN 提示与技巧 1316
16.15.2 扩展函数 1317
16.15.3 扩展语法 1317
17 用户自定义函数 1319
17.1 PL/pgSQL 语言函数 1319
18 存储过程 1320
18.1 存储过程 1320
18.2 数据类型 1320
18.3 数据类型转换 1321
18.4 数组，集合和 record 1322
18.4.1 数组 1322
18.4.2 record 1322
18.5 声明语法 1324
18.5.1 基本结构 1325
18.5.2 匿名块 1325
18.5.3 子程序 1326
18.6 基本语句 1326
18.6.1 定义变量 1326
18.6.2 赋值语句 1328
18.6.3 调用语句 1329
18.7 动态语句 1330
18.7.1 执行动态查询语句 1330
18.7.2 执行动态非查询语句 1332
18.7.3 动态调用存储过程 1333
18.7.4 动态调用匿名块 1334
18.8 控制语句 1335
18.8.1 返回语句 1335
18.8.1.1 RETURN 1335
18.8.1.2 RETURN NEXT 及 RETURN QUERY 1335

 版权所有 © 华为技术有限公司

18.8.2 条件语句 1336
18.8.3 循环语句 1338
18.8.4 分支语句 1341
18.8.5 空语句 1342
18.8.6 错误捕获语句 1342
18.8.7 GOTO 语句 1344
18.9 事务管理 1346
18.10 其他语句 1352
18.10.1 锁操作 1352
18.10.2 游标操作 1352
18.11 游标 1352
18.11.1 游标概述 1352
18.11.2 显式游标 1353
18.11.3 隐式游标 1356
18.11.4 游标循环 1357
18.12 Retry 管理 1358
18.13 调试 1359
19 自治事务 1362
19.1 存储过程支持自治事务 1362
19.2 匿名块支持自治事务 1363
19.3 函数支持自治事务 1363
19.4 规格约束 1364
20 系统表和系统视图 1367
20.1 系统表和系统视图概述 1367
20.2 系统表 1367
20.2.1 GS_AUDITING_POLICY 1367
20.2.2 GS_AUDITING_POLICY_ACCESS 1368
20.2.3 GS_AUDITING_POLICY_FILTERS 1368
20.2.4 GS_AUDITING_POLICY_PRIVILEGES 1369
20.2.5 GS_CLIENT_GLOBAL_KEYS 1369
20.2.6 GS_CLIENT_GLOBAL_KEYS_ARGS 1370
20.2.7 GS_COLUMN_KEYS 1370
20.2.8 GS_COLUMN_KEYS_ARGS 1371
20.2.9 GS_ENCRYPTED_COLUMNS 1371
20.2.10 GS_GLOBAL_CHAIN 1372
20.2.11 GS_GLOBAL_CONFIG 1373
20.2.12 GS_PACKAGE 1373
20.2.13 GS_MASKING_POLICY 1373
20.2.14 GS_MASKING_POLICY_ACTIONS 1374
20.2.15 GS_MASKING_POLICY_FILTERS 1374
20.2.16 GS_MATVIEW 1375
20.2.17 GS_MATVIEW_DEPENDENCY 1375

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.2.18 GS_MODEL_WAREHOUSE 1376
20.2.19 GS_OPT_MODEL 1377
20.2.20 GS_POLICY_LABEL 1379
20.2.21 GS_RECYCLEBIN 1379
20.2.22 GS_TXN_SNAPSHOT 1380
20.2.23 GS_WLM_EC_OPERATOR_INFO 1381
20.2.24 GS_WLM_INSTANCE_HISTORY 1382
20.2.25 GS_WLM_OPERATOR_INFO 1383
20.2.26 GS_WLM_PLAN_ENCODING_TABLE 1384
20.2.27 GS_WLM_PLAN_OPERATOR_INFO 1385
20.2.28 GS_WLM_SESSION_QUERY_INFO_ALL 1386
20.2.29 GS_WLM_USER_RESOURCE_HISTORY 1390
20.2.30 PG_AGGREGATE 1392
20.2.31 PG_AM 1393
20.2.32 PG_AMOP 1395
20.2.33 PG_AMPROC 1396
20.2.34 PG_APP_WORKLOADGROUP_MAPPING 1396
20.2.35 GS_ASP 1397
20.2.36 PG_ATTRDEF 1398
20.2.37 PG_ATTRIBUTE 1399
20.2.38 PG_AUTHID 1400
20.2.39 PG_AUTH_HISTORY 1402
20.2.40 PG_AUTH_MEMBERS 1403
20.2.41 PG_CAST 1403
20.2.42 PG_CLASS 1404
20.2.43 PG_COLLATION 1408
20.2.44 PG_CONSTRAINT 1408
20.2.45 PG_CONVERSION 1410
20.2.46 PG_DATABASE 1411
20.2.47 PG_DB_ROLE_SETTING 1412
20.2.48 PG_DEFAULT_ACL 1412
20.2.49 PG_DEPEND 1413
20.2.50 PG_DESCRIPTION 1414
20.2.51 PG_DIRECTORY 1414
20.2.52 PG_ENUM 1415
20.2.53 PG_EXTENSION 1415
20.2.54 PG_EXTENSION_DATA_SOURCE 1416
20.2.55 PG_FOREIGN_DATA_WRAPPER 1417
20.2.56 PG_FOREIGN_SERVER 1417
20.2.57 PG_FOREIGN_TABLE 1418
20.2.58 PG_HASHBUCKET 1418
20.2.59 PG_INDEX 1419

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.2.60 PG_INHERITS 1420
20.2.61 PG_JOB 1421
20.2.62 PG_JOB_PROC 1422
20.2.63 PG_LANGUAGE 1423
20.2.64 PG_LARGEOBJECT 1424
20.2.65 PG_LARGEOBJECT_METADATA 1424
20.2.66 PG_NAMESPACE 1424
20.2.67 PG_OBJECT 1425
20.2.68 PG_OPCLASS 1426
20.2.69 PG_OPERATOR 1427
20.2.70 PG_OPFAMILY 1428
20.2.71 PG_PARTITION 1428
20.2.72 PG_PLTEMPLATE 1430
20.2.73 PG_PROC 1431
20.2.74 PG_RANGE 1434
20.2.75 PG_RESOURCE_POOL 1434
20.2.76 PG_REWRITE 1435
20.2.77 PG_RLSPOLICY 1436
20.2.78 PG_SECLABEL 1436
20.2.79 PG_SHDEPEND 1437
20.2.80 PG_SHDESCRIPTION 1438
20.2.81 PG_SHSECLABEL 1438
20.2.82 PG_STATISTIC 1439
20.2.83 PG_STATISTIC_EXT 1440
20.2.84 PG_SYNONYM 1441
20.2.85 PG_TABLESPACE 1441
20.2.86 PG_TRIGGER 1442
20.2.87 PG_TS_CONFIG 1443
20.2.88 PG_TS_CONFIG_MAP 1443
20.2.89 PG_TS_DICT 1444
20.2.90 PG_TS_PARSER 1444
20.2.91 PG_TS_TEMPLATE 1445
20.2.92 PG_TYPE 1446
20.2.93 PG_USER_MAPPING 1448
20.2.94 PG_USER_STATUS 1449
20.2.95 PG_WORKLOAD_GROUP 1450
20.2.96 PGXC_CLASS 1450
20.2.97 PGXC_GROUP 1451
20.2.98 PGXC_NODE 1451
20.2.99 PGXC_SLICE 1453
20.2.100 PLAN_TABLE_DATA 1454
20.2.101 STATEMENT_HISTORY 1455

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.2.102 GS_ENCRYPTED_PROC....1458
20.3 系统视图....1459
20.3.1 GET_GLOBAL_PREPARED_XACTS（废弃）....1459
20.3.2 GS_AUDITING....1459
20.3.3 GS_AUDITING_ACCESS....1459
20.3.4 GS_AUDITING_PRIVILEGE....1460
20.3.5 GS_LABELS....1460
20.3.6 GS_MASKING....1461
20.3.7 GS_MATVIEWS....1461
20.3.8 GS_SESSION_CPU_STATISTICS....1462
20.3.9 GS_SESSION_MEMORY_STATISTICS....1462
20.3.10 GS_SQL_COUNT....1463
20.3.11 GS_WLM_CGROUP_INFO....1464
20.3.12 GS_WLM_PLAN_OPERATOR_HISTORY....1465
20.3.13 GS_WLM_REBUILD_USER_RESOURCE_POOL....1465
20.3.14 GS_WLM_RESOURCE_POOL....1465
20.3.15 GS_SESSION_MEMORY_DETAIL....1466
20.3.16 GS_SESSION_MEMORY_CONTEXT....1467
20.3.17 GS_WLM_USER_INFO....1467
20.3.18 PG_CONTROL_GROUP_CONFIG....1468
20.3.19 GS_STAT_SESSION_CU....1468
20.3.20 MPP_TABLES....1468
20.3.21 PG_AVAILABLE_EXTENSION_VERSIONS....1469
20.3.22 PG_AVAILABLE_EXTENSIONS....1469
20.3.23 PG_CURSORS....1470
20.3.24 PG_COMM_DELAY....1470
20.3.25 PG_COMM_RECV_STREAM....1471
20.3.26 PG_COMM_SEND_STREAM....1472
20.3.27 PG_COMM_STATUS....1473
20.3.28 PG_EXT_STATS....1473
20.3.29 PG_GET_INVALID_BACKENDS....1475
20.3.30 PG_GET_SENDERS_CATCHUP_TIME....1475
20.3.31 PG_GROUP....1476
20.3.32 PG_GTT_RELSTATS....1476
20.3.33 PG_GTT_STATS....1477
20.3.34 PG_GTT_ATTACHED_PIDS....1478
20.3.35 PG_INDEXES....1478
20.3.36 PG_LOCKS....1478
20.3.37 PG_NODE_ENV....1480
20.3.38 PG_OS_THREADS....1480
20.3.39 PG_PREPARED_STATEMENTS....1481
20.3.40 PG_PREPARED_XACTS....1481

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.3.41 PG_REPLICATION_SLOTS....1482
20.3.42 PG_RLSPOLICIES....1482
20.3.43 PG_ROLES....1483
20.3.44 PG_RULES....1484
20.3.45 PG_RUNNING_XACTS....1485
20.3.46 PG_SECLABELS....1485
20.3.47 PG_TOTAL_MEMORY_DETAIL....1486
20.3.48 PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO_OID....1486
20.3.49 PG_SETTINGS....1487
20.3.50 PG_SHADOW....1488
20.3.51 PG_STATS....1489
20.3.52 PG_STAT_ACTIVITY....1491
20.3.53 PG_STAT_ACTIVITY_NG....1494
20.3.54 PG_STAT_ALL_INDEXES....1496
20.3.55 PG_STAT_ALL_TABLES....1496
20.3.56 PG_STAT_BAD_BLOCK....1497
20.3.57 PG_STAT_BGWRITER....1498
20.3.58 PG_STAT_DATABASE....1499
20.3.59 PG_STAT_DATABASE_CONFLICTS....1500
20.3.60 PG_STAT_USER_FUNCTIONS....1501
20.3.61 PG_STAT_USER_INDEXES....1501
20.3.62 PG_STAT_USER_TABLES....1501
20.3.63 PG_STAT_REPLICATION....1503
20.3.64 PG_STAT_SYS_INDEXES....1503
20.3.65 PG_STAT_SYS_TABLES....1504
20.3.66 PG_STAT_XACT_ALL_TABLES....1505
20.3.67 PG_STAT_XACT_SYS_TABLES....1506
20.3.68 PG_STAT_XACT_USER_FUNCTIONS....1506
20.3.69 PG_STAT_XACT_USER_TABLES....1507
20.3.70 PG_STATIO_ALL_INDEXES....1507
20.3.71 PG_STATIO_ALL_SEQUENCES....1508
20.3.72 PG_STATIO_ALL_TABLES....1508
20.3.73 PG_STATIO_SYS_INDEXES....1509
20.3.74 PG_STATIO_SYS_SEQUENCES....1509
20.3.75 PG_STATIO_SYS_TABLES....1509
20.3.76 PG_STATIO_USER_INDEXES....1510
20.3.77 PG_STATIO_USER_SEQUENCES....1510
20.3.78 PG_STATIO_USER_TABLES....1511
20.3.79 PG_THREAD_WAIT_STATUS....1511
20.3.80 PG_TABLES....1523
20.3.81 PG_TDE_INFO....1524
20.3.82 PG_TIMEZONE_NAMES....1524

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.3.83 PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO....1525
20.3.84 PG_USER....1526
20.3.85 PG_USER_MAPPINGS....1527
20.3.86 PG_VIEWS....1527
20.3.87 GS_SESSION_MEMORY....1528
20.3.88 PLAN_TABLE....1528
20.3.89 GS_FILE_STAT....1529
20.3.90 GS_OS_RUN_INFO....1530
20.3.91 GS_REDO_STAT....1530
20.3.92 GS_SESSION_STAT....1530
20.3.93 GS_SESSION_TIME....1531
20.3.94 GS_THREAD_MEMORY_CONTEXT....1531
20.3.95 GS_TOTAL_MEMORY_DETAIL....1532
20.3.96 PG_TIMEZONE_ABBREVS....1533
20.3.97 PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO_OID....1534
20.3.98 PG_VARIABLE_INFO....1534
20.3.99 GS_INSTANCE_TIME....1535
20.3.100 GS_WLM_OPERATOR_HISTORY....1536
20.3.101 GS_WLM_OPERATOR_STATISTICS....1536
20.3.102 GS_WLM_SESSION_HISTORY....1537
20.3.103 GS_WLM_SESSION_INFO....1541
20.3.104 GS_WLM_SESSION_INFO_ALL....1541
20.3.105 GS_WLM_USER_SESSION_INFO....1542
20.3.106 PG_SESSION_IOSTAT....1543
20.3.107 PG_SESSION_WLMSTAT....1543
20.3.108 PG_WLM_STATISTICS....1545
20.3.109 PGXC_PREPARED_XACTS....1545
20.3.110 GS_WLM_SESSION_STATISTICS....1546
20.3.111 GS_WLM_EC_OPERATOR_STATISTICS....1548
20.3.112 DV_SESSIONS....1549
20.3.113 DV_SESSION_LONGOPS....1550
21 Schema....1551
21.1 Information Schema....1552
21.1.1 _PG_FOREIGN_DATA_WRAPPERS....1552
21.1.2 _PG_FOREIGN_SERVERS....1553
21.1.3 _PG_FOREIGN_TABLE_COLUMNS....1553
21.1.4 _PG_FOREIGN_TABLES....1554
21.1.5 _PG_USER_MAPPINGS....1554
21.1.6 INFORMATION_SCHEMA_CATALOG_NAME....1555
21.2 DBE_PERF Schema....1555
21.2.1 OS....1555
21.2.1.1 OS_RUNTIME....1555

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.1.2 GLOBAL_OS_RUNTIME 1556
21.2.1.3 OS_THREADS 1556
21.2.1.4 GLOBAL_OS_THREADS 1556
21.2.2 Instance 1557
21.2.2.1 INSTANCE_TIME 1557
21.2.2.2 GLOBAL_INSTANCE_TIME 1557
21.2.3 Memory 1558
21.2.3.1 MEMORY_NODE_DETAIL 1558
21.2.3.2 GLOBAL_MEMORY_NODE_DETAIL 1559
21.2.3.3 GS_SHARED_MEMORY_DETAIL 1561
21.2.3.4 GLOBAL_SHARED_MEMORY_DETAIL 1561
21.2.4 File 1561
21.2.4.1 FILE_IOSTAT 1561
21.2.4.2 SUMMARY_FILE_IOSTAT 1562
21.2.4.3 GLOBAL_FILE_IOSTAT 1563
21.2.4.4 FILE_REDO_IOSTAT 1563
21.2.4.5 SUMMARY_FILE_REDO_IOSTAT 1564
21.2.4.6 GLOBAL_FILE_REDO_IOSTAT 1564
21.2.4.7 LOCAL_REL_IOSTAT 1565
21.2.4.8 GLOBAL_REL_IOSTAT 1565
21.2.4.9 SUMMARY_REL_IOSTAT 1565
21.2.5 Object 1566
21.2.5.1 STAT_USER_TABLES 1566
21.2.5.2 SUMMARY_STAT_USER_TABLES 1567
21.2.5.3 GLOBAL_STAT_USER_TABLES 1568
21.2.5.4 STAT_USER_INDEXES 1569
21.2.5.5 SUMMARY_STAT_USER_INDEXES 1570
21.2.5.6 GLOBAL_STAT_USER_INDEXES 1570
21.2.5.7 STAT_SYS_TABLES 1571
21.2.5.8 SUMMARY_STAT_SYS_TABLES 1572
21.2.5.9 GLOBAL_STAT_SYS_TABLES 1573
21.2.5.10 STAT_SYS_INDEXES 1574
21.2.5.11 SUMMARY_STAT_SYS_INDEXES 1574
21.2.5.12 GLOBAL_STAT_SYS_INDEXES 1575
21.2.5.13 STAT_ALL_TABLES 1575
21.2.5.14 SUMMARY_STAT_ALL_TABLES 1576
21.2.5.15 GLOBAL_STAT_ALL_TABLES 1577
21.2.5.16 STAT_ALL_INDEXES 1578
21.2.5.17 SUMMARY_STAT_ALL_INDEXES 1579
21.2.5.18 GLOBAL_STAT_ALL_INDEXES 1579
21.2.5.19 STAT_DATABASE 1580
21.2.5.20 SUMMARY_STAT_DATABASE 1581

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.5.21 GLOBAL_STAT_DATABASE 1582
21.2.5.22 STAT_DATABASE_CONFLICTS 1584
21.2.5.23 SUMMARY_STAT_DATABASE_CONFLICTS 1584
21.2.5.24 GLOBAL_STAT_DATABASE_CONFLICTS 1584
21.2.5.25 STAT_XACT_ALL_TABLES 1585
21.2.5.26 SUMMARY_STAT_XACT_ALL_TABLES 1586
21.2.5.27 GLOBAL_STAT_XACT_ALL_TABLES 1586
21.2.5.28 STAT_XACT_SYS_TABLES 1587
21.2.5.29 SUMMARY_STAT_XACT_SYS_TABLES 1587
21.2.5.30 GLOBAL_STAT_XACT_SYS_TABLES 1588
21.2.5.31 STAT_XACT_USER_TABLES 1589
21.2.5.32 SUMMARY_STAT_XACT_USER_TABLES 1589
21.2.5.33 GLOBAL_STAT_XACT_USER_TABLES 1590
21.2.5.34 STAT_XACT_USER_FUNCTIONS 1591
21.2.5.35 SUMMARY_STAT_XACT_USER_FUNCTIONS 1591
21.2.5.36 GLOBAL_STAT_XACT_USER_FUNCTIONS 1591
21.2.5.37 STAT_BAD_BLOCK 1592
21.2.5.38 SUMMARY_STAT_BAD_BLOCK 1592
21.2.5.39 GLOBAL_STAT_BAD_BLOCK 1593
21.2.5.40 STAT_USER_FUNCTIONS 1593
21.2.5.41 SUMMARY_STAT_USER_FUNCTIONS 1594
21.2.5.42 GLOBAL_STAT_USER_FUNCTIONS 1594
21.2.6 Workload 1595
21.2.6.1 WORKLOAD_SQL_COUNT 1595
21.2.6.2 SUMMARY_WORKLOAD_SQL_COUNT 1595
21.2.6.3 WORKLOAD_TRANSACTION 1596
21.2.6.4 SUMMARY_WORKLOAD_TRANSACTION 1597
21.2.6.5 GLOBAL_WORKLOAD_TRANSACTION 1597
21.2.6.6 WORKLOAD_SQL_ELAPSE_TIME 1598
21.2.6.7 SUMMARY_WORKLOAD_SQL_ELAPSE_TIME 1599
21.2.6.8 USER_TRANSACTION 1600
21.2.6.9 GLOBAL_USER_TRANSACTION 1600
21.2.7 Session/Thread 1601
21.2.7.1 SESSION_STAT 1601
21.2.7.2 GLOBAL_SESSION_STAT 1601
21.2.7.3 SESSION_TIME 1602
21.2.7.4 GLOBAL_SESSION_TIME 1602
21.2.7.5 SESSION_MEMORY 1602
21.2.7.6 GLOBAL_SESSION_MEMORY 1603
21.2.7.7 SESSION_MEMORY_DETAIL 1603
21.2.7.8 GLOBAL_SESSION_MEMORY_DETAIL 1604
21.2.7.9 SESSION_STAT_ACTIVITY 1604

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.7.10 GLOBAL_SESSION_STAT_ACTIVITY....1606
21.2.7.11 THREAD_WAIT_STATUS....1608
21.2.7.12 GLOBAL_THREAD_WAIT_STATUS....1609
21.2.7.13 LOCAL_THREADPOOL_STATUS....1610
21.2.7.14 GLOBAL_THREADPOOL_STATUS....1611
21.2.7.15 SESSION_CPU_RUNTIME....1611
21.2.7.16 SESSION_MEMORY_RUNTIME....1612
21.2.7.17 STATEMENT_IOSTAT_COMPLEX_RUNTIME....1613
21.2.7.18 LOCAL_ACTIVE_SESSION....1613
21.2.8 Transaction....1615
21.2.8.1 TRANSACTIONS_PREPARED_XACTS....1615
21.2.8.2 SUMMARY_TRANSACTIONS_PREPARED_XACTS....1615
21.2.8.3 GLOBAL_TRANSACTIONS_PREPARED_XACTS....1615
21.2.8.4 TRANSACTIONS_RUNNING_XACTS....1616
21.2.8.5 SUMMARY_TRANSACTIONS_RUNNING_XACTS....1616
21.2.8.6 GLOBAL_TRANSACTIONS_RUNNING_XACTS....1617
21.2.9 Query....1617
21.2.9.1 STATEMENT....1617
21.2.9.2 SUMMARY_STATEMENT....1619
21.2.9.3 STATEMENT_COUNT....1621
21.2.9.4 GLOBAL_STATEMENT_COUNT....1622
21.2.9.5 SUMMARY_STATEMENT_COUNT....1623
21.2.9.6 GLOBAL_STATEMENT_COMPLEX_HISTORY....1624
21.2.9.7 GLOBAL_STATEMENT_COMPLEX_HISTORY_TABLE....1628
21.2.9.8 GLOBAL_STATEMENT_COMPLEX_RUNTIME....1628
21.2.9.9 STATEMENT_RESPONSETIME_PERCENTILE....1631
21.2.9.10 STATEMENT_USER_COMPLEX_HISTORY....1631
21.2.9.11 STATEMENT_COMPLEX_RUNTIME....1631
21.2.9.12 STATEMENT_COMPLEX_HISTORY_TABLE....1634
21.2.9.13 STATEMENT_COMPLEX_HISTORY....1634
21.2.9.14 STATEMENT_WLMSTAT_COMPLEX_RUNTIME....1634
21.2.9.15 STATEMENT_HISTORY....1636
21.2.9.16 GS_SLOW_QUERY_INFO（废弃）....1639
21.2.9.17 GS_SLOW_QUERY_HISTORY（废弃）....1641
21.2.9.18 GLOBAL_SLOW_QUERY_HISTORY（废弃）....1641
21.2.9.19 GLOBAL_SLOW_QUERY_INFO（废弃）....1641
21.2.10 Cache/IO....1641
21.2.10.1 STATIO_USER_TABLES....1641
21.2.10.2 SUMMARY_STATIO_USER_TABLES....1642
21.2.10.3 GLOBAL_STATIO_USER_TABLES....1642
21.2.10.4 STATIO_USER_INDEXES....1643
21.2.10.5 SUMMARY_STATIO_USER_INDEXES....1643

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.10.6 GLOBAL_STATIO_USER_INDEXES....1644
21.2.10.7 STATIO_USER_SEQUENCES....1644
21.2.10.8 SUMMARY_STATIO_USER_SEQUENCES....1645
21.2.10.9 GLOBAL_STATIO_USER_SEQUENCES....1645
21.2.10.10 STATIO_SYS_TABLES....1646
21.2.10.11 SUMMARY_STATIO_SYS_TABLES....1646
21.2.10.12 GLOBAL_STATIO_SYS_TABLES....1647
21.2.10.13 STATIO_SYS_INDEXES....1648
21.2.10.14 SUMMARY_STATIO_SYS_INDEXES....1648
21.2.10.15 GLOBAL_STATIO_SYS_INDEXES....1648
21.2.10.16 STATIO_SYS_SEQUENCES....1649
21.2.10.17 SUMMARY_STATIO_SYS_SEQUENCES....1649
21.2.10.18 GLOBAL_STATIO_SYS_SEQUENCES....1650
21.2.10.19 STATIO_ALL_TABLES....1650
21.2.10.20 SUMMARY_STATIO_ALL_TABLES....1651
21.2.10.21 GLOBAL_STATIO_ALL_TABLES....1651
21.2.10.22 STATIO_ALL_INDEXES....1652
21.2.10.23 SUMMARY_STATIO_ALL_INDEXES....1653
21.2.10.24 GLOBAL_STATIO_ALL_INDEXES....1653
21.2.10.25 STATIO_ALL_SEQUENCES....1654
21.2.10.26 SUMMARY_STATIO_ALL_SEQUENCES....1654
21.2.10.27 GLOBAL_STATIO_ALL_SEQUENCES....1654
21.2.10.28 GLOBAL_STAT_DB_CU....1655
21.2.10.29 GLOBAL_STAT_SESSION_CU....1655
21.2.11 Utility....1656
21.2.11.1 REPLICATION_STAT....1656
21.2.11.2 GLOBAL_REPLICATION_STAT....1657
21.2.11.3 REPLICATION_SLOTS....1658
21.2.11.4 GLOBAL_REPLICATION_SLOTS....1658
21.2.11.5 BGWRITER_STAT....1659
21.2.11.6 GLOBAL_BGWRITER_STAT....1660
21.2.11.7 GLOBAL_CKPT_STATUS....1660
21.2.11.8 GLOBAL_DOUBLE_WRITE_STATUS....1661
21.2.11.9 GLOBAL_PAGEWRITER_STATUS....1661
21.2.11.10 GLOBAL_RECORD_RESET_TIME....1662
21.2.11.11 GLOBAL_REDO_STATUS....1662
21.2.11.12 GLOBAL_RECOVERY_STATUS....1664
21.2.11.13 CLASS_VITAL_INFO....1664
21.2.11.14 USER_LOGIN....1664
21.2.11.15 SUMMARY_USER_LOGIN....1665
21.2.11.16 GLOBAL_GET_BGWRITER_STATUS....1665
21.2.11.17 GLOBAL_SINGLE_FLUSH_DW_STATUS....1666

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.11.18 GLOBAL_CANDIDATE_STATUS 1666
21.2.12 Lock 1667
21.2.12.1 LOCKS 1667
21.2.12.2 GLOBAL_LOCKS 1668
21.2.13 Wait Events 1669
21.2.13.1 WAIT_EVENTS 1669
21.2.13.2 GLOBAL_WAIT_EVENTS 1670
21.2.14 Configuration 1670
21.2.14.1 CONFIG_SETTINGS 1670
21.2.14.2 GLOBAL_CONFIG_SETTINGS 1671
21.2.15 Operator 1672
21.2.15.1 OPERATOR_HISTORY_TABLE 1672
21.2.15.2 OPERATOR_HISTORY 1674
21.2.15.3 OPERATOR_RUNTIME 1674
21.2.15.4 GLOBAL_OPERATOR_HISTORY 1675
21.2.15.5 GLOBAL_OPERATOR_HISTORY_TABLE 1677
21.2.15.6 GLOBAL_OPERATOR_RUNTIME 1677
21.2.16 Workload Manager 1678
21.2.16.1 WLM_USER_RESOURCE_CONFIG 1678
21.2.16.2 WLM_USER_RESOURCE_RUNTIME 1679
21.2.17 Global Plancache 1680
21.2.17.1 GLOBAL_PLANCACHE_STATUS 1680
21.2.17.2 GLOBAL_PLANCACHE_CLEAN 1680
21.2.18 RTO & RPO 1680
21.2.18.1 global_rto_status 1680
21.3 WDR Snapshot Schema 1681
21.3.1 WDR Snapshot 原信息 1681
21.3.1.1 SNAPSHOT.SNAPSHOT 1681
21.3.1.2 SNAPSHOT.TABLES_SNAP_TIMESTAMP 1681
21.3.1.3 SNAP_SEQ 1682
21.3.2 WDR Snapshot 数据表 1682
21.3.3 WDR Snapshot 生成性能报告 1682
21.4 DBE_PLDEBUGGER Schema 1685
21.4.1 DBE_PLDEBUGGER.turn_on 1687
21.4.2 DBE_PLDEBUGGER.turn_off 1688
21.4.3 DBE_PLDEBUGGER.local_debug_server_info 1688
21.4.4 DBE_PLDEBUGGER.attach 1688
21.4.5 DBE_PLDEBUGGER.info_locals 1689
21.4.6 DBE_PLDEBUGGER.next 1689
21.4.7 DBE_PLDEBUGGER.continue 1690
21.4.8 DBE_PLDEBUGGER.abort 1690
21.4.9 DBE_PLDEBUGGER.print_var 1690

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.4.10 DBE_PLDEBUGGER.info_code 1691
21.4.11 DBE_PLDEBUGGER.step 1691
21.4.12 DBE_PLDEBUGGER.add_breakpoint 1692
21.4.13 DBE_PLDEBUGGER.delete_breakpoint 1692
21.4.14 DBE_PLDEBUGGER.info_breakpoints 1692
21.4.15 DBE_PLDEBUGGER.backtrace 1693
21.5 DB4AI Schema 1693
21.5.1 DB4AI.SNAPSHOT 1693
21.5.2 DB4AI.CREATE_SNAPSHOT 1694
21.5.3 DB4AI.CREATE_SNAPSHOT_INTERNAL 1694
21.5.4 DB4AI.PREPARE_SNAPSHOT 1695
21.5.5 DB4AI.PREPARE_SNAPSHOT_INTERNAL 1695
21.5.6 DB4AI.ARCHIVE_SNAPSHOT 1696
21.5.7 DB4AI.PUBLISH_SNAPSHOT 1696
21.5.8 DB4AI.MANAGE_SNAPSHOT_INTERNAL 1697
21.5.9 DB4AI.SAMPLE_SNAPSHOT 1697
21.5.10 DB4AI.PURGE_SNAPSHOT 1698
21.5.11 DB4AI.PURGE_SNAPSHOT_INTERNAL 1698
22 逻辑复制 1699
22.1 逻辑解码 1699
22.1.1 逻辑解码概述 1699
22.1.2 使用 SQL 函数接口进行逻辑解码 1701
23 SQL on Anywhere 1703
23.1 SQL on Hadoop 1705
23.1.1 使用前的对接配置 1705
23.1.2 利用外表访问 HDFS 数据 1707
23.1.3 支持的数据类型 1708
23.1.4 统计信息收集 1709
23.1.5 外表使用 1710
23.1.6 通过加速数据库实例对 HDFS 数据进行查询 1711
23.2 SQL on Oracle 1713
23.3 SQL on Spark 1722
23.4 SQL on other openGauss 1726
23.4.1 概述 1726
23.4.2 基于 EC 的数据处理 1727
24 Foreign Data Wrapper 1733
24.1 用于 Oracle 的外部数据包装器 1733
24.2 mysql_fdw 1734
24.3 postgres_fdw 1736
24.4 file_fdw 1737
24.5 dblink 1738

 版权所有 © 华为技术有限公司

25 物化视图 1740
25.1 全量物化视图 1740
25.1.1 概述 1740
25.1.2 使用 1740
25.1.3 支持和约束 1741
25.2 增量物化视图 1741
25.2.1 概述 1741
25.2.2 使用 1741
25.2.3 支持和约束 1742
26 GUC 参数说明 1744
26.1 GUC 使用说明 1745
26.2 文件位置 1745
26.3 连接和认证 1747
26.3.1 连接设置 1747
26.3.2 安全和认证（postgresql.conf） 1751
26.3.3 通信库参数 1760
26.4 资源消耗 1761
26.4.1 内存 1761
26.4.2 磁盘空间 1769
26.4.3 内核资源使用 1770
26.4.4 基于开销的清理延迟 1771
26.4.5 后端写进程 1772
26.4.6 异步 IO 1775
26.5 预写式日志 1778
26.5.1 设置 1778
26.5.2 检查点 1783
26.5.3 日志回放 1785
26.5.4 归档 1787
26.6 双机复制 1789
26.6.1 发送端服务器 1789
26.6.2 主服务器 1796
26.6.3 备服务器 1801
26.7 内存表 1804
26.8 查询规划 1805
26.8.1 优化器方法配置 1805
26.8.2 优化器开销常量 1811
26.8.3 基因查询优化器 1813
26.8.4 其他优化器选项 1815
26.9 错误报告和日志 1829
26.9.1 记录日志的位置 1829
26.9.2 记录日志的时间 1833
26.9.3 记录日志的内容 1836

 版权所有 © 华为技术有限公司

26.9.4 使用 CSV 格式写日志 1843
26.10 告警检测 1845
26.11 运行时统计 1846
26.11.1 查询和索引统计收集器 1846
26.11.2 性能统计 1849
26.12 负载管理 1850
26.13 自动清理 1858
26.14 客户端连接缺省设置 1861
26.14.1 语句行为 1861
26.14.2 区域和格式化 1867
26.14.3 其他缺省 1871
26.15 锁管理 1872
26.16 版本和平台兼容性 1875
26.16.1 历史版本兼容性 1875
26.16.2 平台和客户端兼容性 1878
26.17 容错性 1883
26.18 连接池参数 1885
26.19 openGauss 事务 1886
26.20 双数据库实例复制参数 1888
26.21 开发人员选项 1888
26.22 审计 1894
26.22.1 审计开关 1895
26.22.2 用户和权限审计 1897
26.22.3 操作审计 1898
26.23 升级参数 1903
26.24 其它选项 1904
26.25 等待事件 1908
26.26 Query 1908
26.27 系统性能快照 1913
26.28 安全配置 1915
26.29 全局临时表 1916
26.30 HyperLogLog 1917
26.31 用户自定义函数 1919
26.32 定时任务 1920
26.33 线程池 1921
26.34 备份恢复 1921
26.35 Undo 1922
26.36 DCF 参数设置 1923
26.37 闪回相关参数 1929
26.38 回滚相关参数 1930
26.39 预留参数 1930
26.40 AI 特性 1931

 版权所有 © 华为技术有限公司

27 错误码参考 1933
27.1 SQL 标准错误码说明 1935
27.2 第三方库错误码说明 1950
27.3 GAUSS-00001 -- GAUSS-00100 1951
27.3.1 GAUSS-00001 -- GAUSS-00010 1951
27.3.2 GAUSS-00011 -- GAUSS-00020 1952
27.3.3 GAUSS-00021 -- GAUSS-00030 1954
27.3.4 GAUSS-00031 -- GAUSS-00040 1955
27.3.5 GAUSS-00041 -- GAUSS-00050 1956
27.3.6 GAUSS-00051 -- GAUSS-00060 1958
27.3.7 GAUSS-00061 -- GAUSS-00070 1959
27.3.8 GAUSS-00071 -- GAUSS-00080 1960
27.3.9 GAUSS-00081 -- GAUSS-00090 1962
27.3.10 GAUSS-00091 -- GAUSS-00100 1963
27.4 GAUSS-00101 -- GAUSS-00200 1964
27.4.1 GAUSS-00101 -- GAUSS-00110 1965
27.4.2 GAUSS-00111 -- GAUSS-00120 1966
27.4.3 GAUSS-00121 -- GAUSS-00130 1967
27.4.4 GAUSS-00131 -- GAUSS-00140 1969
27.4.5 GAUSS-00141 -- GAUSS-00150 1970
27.4.6 GAUSS-00151 -- GAUSS-00160 1971
27.4.7 GAUSS-00161 -- GAUSS-00170 1973
27.4.8 GAUSS-00171 -- GAUSS-00180 1974
27.4.9 GAUSS-00181 -- GAUSS-00190 1975
27.4.10 GAUSS-00191 -- GAUSS-00200 1977
27.5 GAUSS-00201 -- GAUSS-00300 1978
27.5.1 GAUSS-00201 -- GAUSS-00210 1978
27.5.2 GAUSS-00211 -- GAUSS-00220 1979
27.5.3 GAUSS-00221 -- GAUSS-00230 1980
27.5.4 GAUSS-00231 -- GAUSS-00240 1981
27.5.5 GAUSS-00241 -- GAUSS-00250 1983
27.5.6 GAUSS-00251 -- GAUSS-00260 1984
27.5.7 GAUSS-00261 -- GAUSS-00270 1985
27.5.8 GAUSS-00271 -- GAUSS-00280 1986
27.5.9 GAUSS-00281 -- GAUSS-00290 1988
27.5.10 GAUSS-00291 -- GAUSS-00300 1989
27.6 GAUSS-00301 -- GAUSS-00400 1990
27.6.1 GAUSS-00301 -- GAUSS-00310 1990
27.6.2 GAUSS-00311 -- GAUSS-00320 1992
27.6.3 GAUSS-00321 -- GAUSS-00330 1994
27.6.4 GAUSS-00331 -- GAUSS-00340 1995
27.6.5 GAUSS-00341 -- GAUSS-00350 1997

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.6.6 GAUSS-00351 -- GAUSS-00360 1999
27.6.7 GAUSS-00361 -- GAUSS-00370 2000
27.6.8 GAUSS-00371 -- GAUSS-00380 2001
27.6.9 GAUSS-00381 -- GAUSS-00390 2003
27.6.10 GAUSS-00391 -- GAUSS-00400 2004
27.7 GAUSS-00401 -- GAUSS-00500 2006
27.7.1 GAUSS-00401 -- GAUSS-00410 2006
27.7.2 GAUSS-00411 -- GAUSS-00420 2007
27.7.3 GAUSS-00421 -- GAUSS-00430 2009
27.7.4 GAUSS-00431 -- GAUSS-00440 2010
27.7.5 GAUSS-00441 -- GAUSS-00450 2011
27.7.6 GAUSS-00451 -- GAUSS-00460 2012
27.7.7 GAUSS-00461 -- GAUSS-00470 2013
27.7.8 GAUSS-00471 -- GAUSS-00480 2013
27.7.9 GAUSS-00481 -- GAUSS-00490 2014
27.7.10 GAUSS-00491 -- GAUSS-00500 2016
27.8 GAUSS-00501 -- GAUSS-00600 2017
27.8.1 GAUSS-00501 -- GAUSS-00510 2017
27.8.2 GAUSS-00511 -- GAUSS-00520 2019
27.8.3 GAUSS-00521 -- GAUSS-00530 2020
27.8.4 GAUSS-00531 -- GAUSS-00540 2022
27.8.5 GAUSS-00541 -- GAUSS-00550 2023
27.8.6 GAUSS-00551 -- GAUSS-00560 2025
27.8.7 GAUSS-00561 -- GAUSS-00570 2026
27.8.8 GAUSS-00571 -- GAUSS-00580 2027
27.8.9 GAUSS-00581 -- GAUSS-00590 2028
27.8.10 GAUSS-00591 -- GAUSS-00600 2029
27.9 GAUSS-00601 -- GAUSS-00700 2030
27.9.1 GAUSS-00601 -- GAUSS-00610 2030
27.9.2 GAUSS-00611 -- GAUSS-00620 2031
27.9.3 GAUSS-00621 -- GAUSS-00630 2032
27.9.4 GAUSS-00631 -- GAUSS-00640 2033
27.9.5 GAUSS-00641 -- GAUSS-00650 2034
27.9.6 GAUSS-00651 -- GAUSS-00660 2035
27.9.7 GAUSS-00661 -- GAUSS-00670 2037
27.9.8 GAUSS-00671 -- GAUSS-00680 2038
27.9.9 GAUSS-00681 -- GAUSS-00690 2039
27.9.10 GAUSS-00691 -- GAUSS-00700 2040
27.10 GAUSS-00701 -- GAUSS-00800 2042
27.10.1 GAUSS-00701 -- GAUSS-00710 2042
27.10.2 GAUSS-00711 -- GAUSS-00720 2042
27.10.3 GAUSS-00721 -- GAUSS-00730 2043

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.10.4 GAUSS-00731 -- GAUSS-00740 2045
27.10.5 GAUSS-00741 -- GAUSS-00750 2046
27.10.6 GAUSS-00751 -- GAUSS-00760 2047
27.10.7 GAUSS-00761 -- GAUSS-00770 2049
27.10.8 GAUSS-00771 -- GAUSS-00780 2050
27.10.9 GAUSS-00781 -- GAUSS-00790 2051
27.10.10 GAUSS-00791 -- GAUSS-00800 2052
27.11 GAUSS-00801 -- GAUSS-00900 2054
27.11.1 GAUSS-00801 -- GAUSS-00810 2054
27.11.2 GAUSS-00811 -- GAUSS-00820 2055
27.11.3 GAUSS-00821 -- GAUSS-00830 2056
27.11.4 GAUSS-00831 -- GAUSS-00840 2058
27.11.5 GAUSS-00841 -- GAUSS-00850 2059
27.11.6 GAUSS-00851 -- GAUSS-00860 2060
27.11.7 GAUSS-00861 -- GAUSS-00870 2061
27.11.8 GAUSS-00871 -- GAUSS-00880 2062
27.11.9 GAUSS-00881 -- GAUSS-00890 2063
27.11.10 GAUSS-00891 -- GAUSS-00900 2064
27.12 GAUSS-00901 -- GAUSS-01000 2066
27.12.1 GAUSS-00901 -- GAUSS-00910 2066
27.12.2 GAUSS-00911 -- GAUSS-00920 2067
27.12.3 GAUSS-00921 -- GAUSS-00930 2069
27.12.4 GAUSS-00931 -- GAUSS-00940 2070
27.12.5 GAUSS-00941 -- GAUSS-00950 2071
27.12.6 GAUSS-00951 -- GAUSS-00960 2072
27.12.7 GAUSS-00961 -- GAUSS-00970 2073
27.12.8 GAUSS-00971 -- GAUSS-00980 2075
27.12.9 GAUSS-00981 -- GAUSS-00990 2076
27.12.10 GAUSS-00991 -- GAUSS-01000 2078
27.13 GAUSS-01001 -- GAUSS-01100 2078
27.13.1 GAUSS-01001 -- GAUSS-01010 2078
27.13.2 GAUSS-01011 -- GAUSS-01020 2080
27.13.3 GAUSS-01021 -- GAUSS-01030 2081
27.13.4 GAUSS-01031 -- GAUSS-01040 2083
27.13.5 GAUSS-01041 -- GAUSS-01050 2084
27.13.6 GAUSS-01051 -- GAUSS-01060 2085
27.13.7 GAUSS-01061 -- GAUSS-01070 2087
27.13.8 GAUSS-01071 -- GAUSS-01080 2088
27.13.9 GAUSS-01081 -- GAUSS-01090 2089
27.13.10 GAUSS-01091 -- GAUSS-01100 2090
27.14 GAUSS-01101 -- GAUSS-01200 2091
27.14.1 GAUSS-01101 -- GAUSS-01110 2091

27.14.2 GAUSS-01111 -- GAUSS-01120 2093
27.14.3 GAUSS-01121 -- GAUSS-01130 2094
27.14.4 GAUSS-01131 -- GAUSS-01140 2096
27.14.5 GAUSS-01141 -- GAUSS-01150 2097
27.14.6 GAUSS-01151 -- GAUSS-01160 2098
27.14.7 GAUSS-01161 -- GAUSS-01170 2099
27.14.8 GAUSS-01171 -- GAUSS-01180 2101
27.14.9 GAUSS-01181 -- GAUSS-01190 2102
27.14.10 GAUSS-01191 -- GAUSS-01200 2103
27.15 GAUSS-01201 -- GAUSS-01300 2104
27.15.1 GAUSS-01201 -- GAUSS-01210 2104
27.15.2 GAUSS-01211 -- GAUSS-01220 2105
27.15.3 GAUSS-01221 -- GAUSS-01230 2107
27.15.4 GAUSS-01231 -- GAUSS-01240 2108
27.15.5 GAUSS-01241 -- GAUSS-01250 2109
27.15.6 GAUSS-01251 -- GAUSS-01260 2111
27.15.7 GAUSS-01261 -- GAUSS-01270 2112
27.15.8 GAUSS-01271 -- GAUSS-01280 2113
27.15.9 GAUSS-01281 -- GAUSS-01290 2114
27.15.10 GAUSS-01291 -- GAUSS-01300 2115
27.16 GAUSS-01301 -- GAUSS-01400 2117
27.16.1 GAUSS-01301 -- GAUSS-01310 2117
27.16.2 GAUSS-01311 -- GAUSS-01320 2118
27.16.3 GAUSS-01321 -- GAUSS-01330 2119
27.16.4 GAUSS-01331 -- GAUSS-01340 2120
27.16.5 GAUSS-01341 -- GAUSS-01350 2121
27.16.6 GAUSS-01351 -- GAUSS-01360 2122
27.16.7 GAUSS-01361 -- GAUSS-01370 2124
27.16.8 GAUSS-01371 -- GAUSS-01380 2125
27.16.9 GAUSS-01381 -- GAUSS-01390 2126
27.16.10 GAUSS-01391 -- GAUSS-01400 2127
27.17 GAUSS-01401 -- GAUSS-01500 2128
27.17.1 GAUSS-01401 -- GAUSS-01410 2128
27.17.2 GAUSS-01411 -- GAUSS-01420 2130
27.17.3 GAUSS-01421 -- GAUSS-01430 2131
27.17.4 GAUSS-01431 -- GAUSS-01440 2132
27.17.5 GAUSS-01441 -- GAUSS-01450 2134
27.17.6 GAUSS-01451 -- GAUSS-01460 2136
27.17.7 GAUSS-01461 -- GAUSS-01470 2137
27.17.8 GAUSS-01471 -- GAUSS-01480 2139
27.17.9 GAUSS-01481 -- GAUSS-01490 2140
27.17.10 GAUSS-01491 -- GAUSS-01500 2142

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.18 GAUSS-01501 -- GAUSS-01600 2143
27.18.1 GAUSS-01501 -- GAUSS-01510 2143
27.18.2 GAUSS-01511 -- GAUSS-01520 2145
27.18.3 GAUSS-01521 -- GAUSS-01530 2146
27.18.4 GAUSS-01531 -- GAUSS-01540 2147
27.18.5 GAUSS-01541 -- GAUSS-01550 2148
27.18.6 GAUSS-01551 -- GAUSS-01560 2149
27.18.7 GAUSS-01561 -- GAUSS-01570 2150
27.18.8 GAUSS-01571 -- GAUSS-01580 2150
27.18.9 GAUSS-01581 -- GAUSS-01590 2151
27.18.10 GAUSS-01591 -- GAUSS-01600 2153
27.19 GAUSS-01601 -- GAUSS-01700 2154
27.19.1 GAUSS-01601 -- GAUSS-01610 2154
27.19.2 GAUSS-01611 -- GAUSS-01620 2155
27.19.3 GAUSS-01621 -- GAUSS-01630 2156
27.19.4 GAUSS-01631 -- GAUSS-01640 2158
27.19.5 GAUSS-01641 -- GAUSS-01650 2159
27.19.6 GAUSS-01651 -- GAUSS-01660 2160
27.19.7 GAUSS-01661 -- GAUSS-01670 2161
27.19.8 GAUSS-01671 -- GAUSS-01680 2163
27.19.9 GAUSS-01681 -- GAUSS-01690 2164
27.19.10 GAUSS-01691 -- GAUSS-01700 2165
27.20 GAUSS-01701 -- GAUSS-01800 2166
27.20.1 GAUSS-01701 -- GAUSS-01710 2166
27.20.2 GAUSS-01711 -- GAUSS-01720 2167
27.20.3 GAUSS-01721 -- GAUSS-01730 2168
27.20.4 GAUSS-01731 -- GAUSS-01740 2169
27.20.5 GAUSS-01741 -- GAUSS-01750 2171
27.20.6 GAUSS-01751 -- GAUSS-01760 2172
27.20.7 GAUSS-01761 -- GAUSS-01770 2173
27.20.8 GAUSS-01771 -- GAUSS-01780 2174
27.20.9 GAUSS-01781 -- GAUSS-01790 2175
27.20.10 GAUSS-01791 -- GAUSS-01800 2177
27.21 GAUSS-01801 -- GAUSS-01900 2178
27.21.1 GAUSS-01801 -- GAUSS-01810 2178
27.21.2 GAUSS-01811 -- GAUSS-01820 2179
27.21.3 GAUSS-01821 -- GAUSS-01830 2180
27.21.4 GAUSS-01831 -- GAUSS-01840 2181
27.21.5 GAUSS-01841 -- GAUSS-01850 2182
27.21.6 GAUSS-01851 -- GAUSS-01860 2183
27.21.7 GAUSS-01861 -- GAUSS-01870 2184
27.21.8 GAUSS-01871 -- GAUSS-01880 2186

27.21.9 GAUSS-01881 -- GAUSS-01890 2187
27.21.10 GAUSS-01891 -- GAUSS-01900 2188
27.22 GAUSS-01901 -- GAUSS-02000 2189
27.22.1 GAUSS-01901 -- GAUSS-01910 2189
27.22.2 GAUSS-01911 -- GAUSS-01920 2190
27.22.3 GAUSS-01921 -- GAUSS-01930 2192
27.22.4 GAUSS-01931 -- GAUSS-01940 2193
27.22.5 GAUSS-01941 -- GAUSS-01950 2194
27.22.6 GAUSS-01951 -- GAUSS-01960 2196
27.22.7 GAUSS-01961 -- GAUSS-01970 2197
27.22.8 GAUSS-01971 -- GAUSS-01980 2198
27.22.9 GAUSS-01981 -- GAUSS-01990 2198
27.22.10 GAUSS-01991 -- GAUSS-02000 2199
27.23 GAUSS-02001 -- GAUSS-02100 2199
27.23.1 GAUSS-02001 -- GAUSS-02010 2199
27.23.2 GAUSS-02011 -- GAUSS-02020 2199
27.23.3 GAUSS-02021 -- GAUSS-02030 2200
27.23.4 GAUSS-02031 -- GAUSS-02040 2201
27.23.5 GAUSS-02041 -- GAUSS-02050 2201
27.23.6 GAUSS-02051 -- GAUSS-02060 2201
27.23.7 GAUSS-02061 -- GAUSS-02070 2201
27.23.8 GAUSS-02071 -- GAUSS-02080 2202
27.23.9 GAUSS-02081 -- GAUSS-02090 2203
27.23.10 GAUSS-02091 -- GAUSS-02100 2204
27.24 GAUSS-02101 -- GAUSS-02200 2205
27.24.1 GAUSS-02101 -- GAUSS-02110 2205
27.24.2 GAUSS-02111 -- GAUSS-02120 2207
27.24.3 GAUSS-02121 -- GAUSS-02130 2208
27.24.4 GAUSS-02131 -- GAUSS-02140 2208
27.24.5 GAUSS-02141 -- GAUSS-02150 2208
27.24.6 GAUSS-02151 -- GAUSS-02160 2209
27.24.7 GAUSS-02161 -- GAUSS-02170 2209
27.24.8 GAUSS-02171 -- GAUSS-02180 2210
27.24.9 GAUSS-02181 -- GAUSS-02190 2210
27.24.10 GAUSS-02191 -- GAUSS-02200 2211
27.25 GAUSS-02201 -- GAUSS-02300 2213
27.25.1 GAUSS-02201 -- GAUSS-02210 2213
27.25.2 GAUSS-02211 -- GAUSS-02220 2213
27.25.3 GAUSS-02221 -- GAUSS-02230 2214
27.25.4 GAUSS-02231 -- GAUSS-02240 2215
27.25.5 GAUSS-02241 -- GAUSS-02250 2215
27.25.6 GAUSS-02251 -- GAUSS-02260 2216

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.25.7 GAUSS-02261 -- GAUSS-02270 2216
27.25.8 GAUSS-02271 -- GAUSS-02280 2217
27.25.9 GAUSS-02281 -- GAUSS-02290 2218
27.25.10 GAUSS-02291 -- GAUSS-02300 2219
27.26 GAUSS-02301 -- GAUSS-02400 2221
27.26.1 GAUSS-02301 -- GAUSS-02310 2221
27.26.2 GAUSS-02311 -- GAUSS-02320 2222
27.26.3 GAUSS-02321 -- GAUSS-02330 2223
27.26.4 GAUSS-02331 -- GAUSS-02340 2224
27.26.5 GAUSS-02341 -- GAUSS-02350 2225
27.26.6 GAUSS-02351 -- GAUSS-02360 2227
27.26.7 GAUSS-02361 -- GAUSS-02370 2228
27.26.8 GAUSS-02371 -- GAUSS-02380 2230
27.26.9 GAUSS-02381 -- GAUSS-02390 2231
27.26.10 GAUSS-02391 -- GAUSS-02400 2231
27.27 GAUSS-02401 -- GAUSS-02500 2233
27.27.1 GAUSS-02401 -- GAUSS-02410 2233
27.27.2 GAUSS-02411 -- GAUSS-02420 2234
27.27.3 GAUSS-02421 -- GAUSS-02430 2235
27.27.4 GAUSS-02431 -- GAUSS-02440 2235
27.27.5 GAUSS-02441 -- GAUSS-02450 2236
27.27.6 GAUSS-02451 -- GAUSS-02460 2238
27.27.7 GAUSS-02461 -- GAUSS-02470 2239
27.27.8 GAUSS-02471 -- GAUSS-02480 2240
27.27.9 GAUSS-02481 -- GAUSS-02490 2241
27.27.10 GAUSS-02491 -- GAUSS-02500 2242
27.28 GAUSS-02501 -- GAUSS-02600 2244
27.28.1 GAUSS-02501 -- GAUSS-02510 2244
27.28.2 GAUSS-02511 -- GAUSS-02520 2245
27.28.3 GAUSS-02521 -- GAUSS-02530 2247
27.28.4 GAUSS-02531 -- GAUSS-02540 2248
27.28.5 GAUSS-02541 -- GAUSS-02550 2249
27.28.6 GAUSS-02551 -- GAUSS-02560 2250
27.28.7 GAUSS-02561 -- GAUSS-02570 2251
27.28.8 GAUSS-02571 -- GAUSS-02580 2252
27.28.9 GAUSS-02581 -- GAUSS-02590 2254
27.28.10 GAUSS-02591 -- GAUSS-02600 2255
27.29 GAUSS-02601 -- GAUSS-02700 2256
27.29.1 GAUSS-02601 -- GAUSS-02610 2256
27.29.2 GAUSS-02611 -- GAUSS-02620 2258
27.29.3 GAUSS-02621 -- GAUSS-02630 2259
27.29.4 GAUSS-02631 -- GAUSS-02640 2260

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.29.5 GAUSS-02641 -- GAUSS-02650 2261
27.29.6 GAUSS-02651 -- GAUSS-02660 2262
27.29.7 GAUSS-02661 -- GAUSS-02670 2263
27.29.8 GAUSS-02671 -- GAUSS-02680 2265
27.29.9 GAUSS-02681 -- GAUSS-02690 2266
27.29.10 GAUSS-02691 -- GAUSS-02700 2267
27.30 GAUSS-02701 -- GAUSS-02800 2268
27.30.1 GAUSS-02701 -- GAUSS-02710 2268
27.30.2 GAUSS-02711 -- GAUSS-02720 2269
27.30.3 GAUSS-02721 -- GAUSS-02730 2271
27.30.4 GAUSS-02731 -- GAUSS-02740 2272
27.30.5 GAUSS-02741 -- GAUSS-02750 2273
27.30.6 GAUSS-02751 -- GAUSS-02760 2274
27.30.7 GAUSS-02761 -- GAUSS-02770 2275
27.30.8 GAUSS-02771 -- GAUSS-02780 2277
27.30.9 GAUSS-02781 -- GAUSS-02790 2278
27.30.10 GAUSS-02791 -- GAUSS-02800 2279
27.31 GAUSS-02801 -- GAUSS-02900 2280
27.31.1 GAUSS-02801 -- GAUSS-02810 2280
27.31.2 GAUSS-02811 -- GAUSS-02820 2281
27.31.3 GAUSS-02821 -- GAUSS-02830 2283
27.31.4 GAUSS-02831 -- GAUSS-02840 2284
27.31.5 GAUSS-02841 -- GAUSS-02850 2285
27.31.6 GAUSS-02851 -- GAUSS-02860 2286
27.31.7 GAUSS-02861 -- GAUSS-02870 2288
27.31.8 GAUSS-02871 -- GAUSS-02880 2289
27.31.9 GAUSS-02881 -- GAUSS-02890 2290
27.31.10 GAUSS-02891 -- GAUSS-02900 2291
27.32 GAUSS-02901 -- GAUSS-03000 2292
27.32.1 GAUSS-02901 -- GAUSS-02910 2292
27.32.2 GAUSS-02911 -- GAUSS-02920 2294
27.32.3 GAUSS-02921 -- GAUSS-02930 2295
27.32.4 GAUSS-02931 -- GAUSS-02940 2296
27.32.5 GAUSS-02941 -- GAUSS-02950 2297
27.32.6 GAUSS-02951 -- GAUSS-02960 2299
27.32.7 GAUSS-02961 -- GAUSS-02970 2300
27.32.8 GAUSS-02971 -- GAUSS-02980 2301
27.32.9 GAUSS-02981 -- GAUSS-02990 2302
27.32.10 GAUSS-02991 -- GAUSS-03000 2303
27.33 GAUSS-03001 -- GAUSS-03100 2305
27.33.1 GAUSS-03001 -- GAUSS-03010 2305
27.33.2 GAUSS-03011 -- GAUSS-03020 2306

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.33.3 GAUSS-03021 -- GAUSS-03030 2307
27.33.4 GAUSS-03031 -- GAUSS-03040 2308
27.33.5 GAUSS-03041 -- GAUSS-03050 2310
27.33.6 GAUSS-03051 -- GAUSS-03060 2311
27.33.7 GAUSS-03061 -- GAUSS-03070 2312
27.33.8 GAUSS-03071 -- GAUSS-03080 2314
27.33.9 GAUSS-03081 -- GAUSS-03090 2315
27.33.10 GAUSS-03091 -- GAUSS-03100 2316
27.34 GAUSS-03101 -- GAUSS-03200 2317
27.34.1 GAUSS-03101 -- GAUSS-03110 2317
27.34.2 GAUSS-03111 -- GAUSS-03120 2319
27.34.3 GAUSS-03121 -- GAUSS-03130 2320
27.34.4 GAUSS-03131 -- GAUSS-03140 2321
27.34.5 GAUSS-03141 -- GAUSS-03150 2323
27.34.6 GAUSS-03151 -- GAUSS-03160 2324
27.34.7 GAUSS-03161 -- GAUSS-03170 2325
27.34.8 GAUSS-03171 -- GAUSS-03180 2326
27.34.9 GAUSS-03181 -- GAUSS-03190 2328
27.34.10 GAUSS-03191 -- GAUSS-03200 2329
27.35 GAUSS-03201 -- GAUSS-03300 2330
27.35.1 GAUSS-03201 -- GAUSS-03210 2331
27.35.2 GAUSS-03211 -- GAUSS-03220 2332
27.35.3 GAUSS-03221 -- GAUSS-03230 2333
27.35.4 GAUSS-03231 -- GAUSS-03240 2334
27.35.5 GAUSS-03241 -- GAUSS-03250 2336
27.35.6 GAUSS-03251 -- GAUSS-03260 2337
27.35.7 GAUSS-03261 -- GAUSS-03270 2338
27.35.8 GAUSS-03271 -- GAUSS-03280 2340
27.35.9 GAUSS-03281 -- GAUSS-03290 2341
27.35.10 GAUSS-03291 -- GAUSS-03300 2342
27.36 GAUSS-03301 -- GAUSS-03400 2343
27.36.1 GAUSS-03301 -- GAUSS-03310 2344
27.36.2 GAUSS-03311 -- GAUSS-03320 2345
27.36.3 GAUSS-03321 -- GAUSS-03330 2346
27.36.4 GAUSS-03331 -- GAUSS-03340 2348
27.36.5 GAUSS-03341 -- GAUSS-03350 2349
27.36.6 GAUSS-03351 -- GAUSS-03360 2350
27.36.7 GAUSS-03361 -- GAUSS-03370 2351
27.36.8 GAUSS-03371 -- GAUSS-03380 2353
27.36.9 GAUSS-03381 -- GAUSS-03390 2354
27.36.10 GAUSS-03391 -- GAUSS-03400 2356
27.37 GAUSS-03401 -- GAUSS-03500 2357

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.37.1 GAUSS-03401 -- GAUSS-03410 2357
27.37.2 GAUSS-03411 -- GAUSS-03420 2358
27.37.3 GAUSS-03421 -- GAUSS-03430 2359
27.37.4 GAUSS-03431 -- GAUSS-03440 2361
27.37.5 GAUSS-03441 -- GAUSS-03450 2361
27.37.6 GAUSS-03451 -- GAUSS-03460 2362
27.37.7 GAUSS-03461 -- GAUSS-03470 2363
27.37.8 GAUSS-03471 -- GAUSS-03480 2365
27.37.9 GAUSS-03481 -- GAUSS-03490 2366
27.37.10 GAUSS-03491 -- GAUSS-03500 2367
27.38 GAUSS-03501 -- GAUSS-03600 2368
27.38.1 GAUSS-03501 -- GAUSS-03510 2368
27.38.2 GAUSS-03511 -- GAUSS-03520 2369
27.38.3 GAUSS-03521 -- GAUSS-03530 2370
27.38.4 GAUSS-03531 -- GAUSS-03540 2371
27.38.5 GAUSS-03541 -- GAUSS-03550 2372
27.38.6 GAUSS-03551 -- GAUSS-03560 2373
27.38.7 GAUSS-03561 -- GAUSS-03570 2374
27.38.8 GAUSS-03571 -- GAUSS-03580 2375
27.38.9 GAUSS-03581 -- GAUSS-03590 2377
27.38.10 GAUSS-03591 -- GAUSS-03600 2378
27.39 GAUSS-03601 -- GAUSS-03700 2379
27.39.1 GAUSS-03601 -- GAUSS-03610 2379
27.39.2 GAUSS-03611 -- GAUSS-03620 2380
27.39.3 GAUSS-03621 -- GAUSS-03630 2381
27.39.4 GAUSS-03631 -- GAUSS-03640 2383
27.39.5 GAUSS-03641 -- GAUSS-03650 2384
27.39.6 GAUSS-03651 -- GAUSS-03660 2385
27.39.7 GAUSS-03661 -- GAUSS-03670 2387
27.39.8 GAUSS-03671 -- GAUSS-03680 2388
27.39.9 GAUSS-03681 -- GAUSS-03690 2389
27.39.10 GAUSS-03691 -- GAUSS-03700 2390
27.40 GAUSS-03701 -- GAUSS-03800 2391
27.40.1 GAUSS-03701 -- GAUSS-03710 2391
27.40.2 GAUSS-03711 -- GAUSS-03720 2393
27.40.3 GAUSS-03721 -- GAUSS-03730 2394
27.40.4 GAUSS-03731 -- GAUSS-03740 2395
27.40.5 GAUSS-03741 -- GAUSS-03750 2397
27.40.6 GAUSS-03751 -- GAUSS-03760 2398
27.40.7 GAUSS-03761 -- GAUSS-03770 2399
27.40.8 GAUSS-03771 -- GAUSS-03780 2400
27.40.9 GAUSS-03781 -- GAUSS-03790 2401

27.40.10 GAUSS-03791 -- GAUSS-03800 2402
27.41 GAUSS-03801 -- GAUSS-03900 2403
27.41.1 GAUSS-03801 -- GAUSS-03810 2403
27.41.2 GAUSS-03811 -- GAUSS-03820 2405
27.41.3 GAUSS-03821 -- GAUSS-03830 2406
27.41.4 GAUSS-03831 -- GAUSS-03840 2407
27.41.5 GAUSS-03841 -- GAUSS-03850 2408
27.41.6 GAUSS-03851 -- GAUSS-03860 2409
27.41.7 GAUSS-03861 -- GAUSS-03870 2410
27.41.8 GAUSS-03871 -- GAUSS-03880 2411
27.41.9 GAUSS-03881 -- GAUSS-03890 2412
27.41.10 GAUSS-03891 -- GAUSS-03900 2412
27.42 GAUSS-03901 -- GAUSS-04000 2413
27.42.1 GAUSS-03901 -- GAUSS-03910 2413
27.42.2 GAUSS-03911 -- GAUSS-03920 2414
27.42.3 GAUSS-03921 -- GAUSS-03930 2415
27.42.4 GAUSS-03931 -- GAUSS-03940 2416
27.42.5 GAUSS-03941 -- GAUSS-03950 2417
27.42.6 GAUSS-03951 -- GAUSS-03960 2418
27.42.7 GAUSS-03961 -- GAUSS-03970 2419
27.42.8 GAUSS-03971 -- GAUSS-03980 2420
27.42.9 GAUSS-03981 -- GAUSS-03990 2421
27.42.10 GAUSS-03991 -- GAUSS-04000 2422
27.43 GAUSS-04001 -- GAUSS-04100 2423
27.43.1 GAUSS-04001 -- GAUSS-04010 2423
27.43.2 GAUSS-04011 -- GAUSS-04020 2425
27.43.3 GAUSS-04021 -- GAUSS-04030 2426
27.43.4 GAUSS-04031 -- GAUSS-04040 2427
27.43.5 GAUSS-04041 -- GAUSS-04050 2428
27.43.6 GAUSS-04051 -- GAUSS-04060 2429
27.43.7 GAUSS-04061 -- GAUSS-04070 2430
27.43.8 GAUSS-04071 -- GAUSS-04080 2431
27.43.9 GAUSS-04081 -- GAUSS-04090 2432
27.43.10 GAUSS-04091 -- GAUSS-04100 2433
27.44 GAUSS-04101 -- GAUSS-04200 2435
27.44.1 GAUSS-04101 -- GAUSS-04110 2435
27.44.2 GAUSS-04111 -- GAUSS-04120 2436
27.44.3 GAUSS-04121 -- GAUSS-04130 2436
27.44.4 GAUSS-04131 -- GAUSS-04140 2438
27.44.5 GAUSS-04141 -- GAUSS-04150 2438
27.44.6 GAUSS-04151 -- GAUSS-04160 2439
27.44.7 GAUSS-04161 -- GAUSS-04170 2440

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.44.8 GAUSS-04171 -- GAUSS-04180 2441
27.44.9 GAUSS-04181 -- GAUSS-04190 2442
27.44.10 GAUSS-04191 -- GAUSS-04200 2442
27.45 GAUSS-04201 -- GAUSS-04300 2443
27.45.1 GAUSS-04201 -- GAUSS-04210 2443
27.45.2 GAUSS-04211 -- GAUSS-04220 2444
27.45.3 GAUSS-04221 -- GAUSS-04230 2445
27.45.4 GAUSS-04231 -- GAUSS-04240 2446
27.45.5 GAUSS-04241 -- GAUSS-04250 2447
27.45.6 GAUSS-04251 -- GAUSS-04260 2449
27.45.7 GAUSS-04261 -- GAUSS-04270 2449
27.45.8 GAUSS-04271 -- GAUSS-04280 2450
27.45.9 GAUSS-04281 -- GAUSS-04290 2451
27.45.10 GAUSS-04291 -- GAUSS-04300 2452
27.46 GAUSS-04301 -- GAUSS-04400 2453
27.46.1 GAUSS-04301 -- GAUSS-04310 2454
27.46.2 GAUSS-04311 -- GAUSS-04320 2454
27.46.3 GAUSS-04321 -- GAUSS-04330 2454
27.46.4 GAUSS-04331 -- GAUSS-04340 2454
27.46.5 GAUSS-04341 -- GAUSS-04350 2455
27.46.6 GAUSS-04351 -- GAUSS-04360 2455
27.46.7 GAUSS-04361 -- GAUSS-04370 2456
27.46.8 GAUSS-04371 -- GAUSS-04380 2457
27.46.9 GAUSS-04381 -- GAUSS-04390 2459
27.46.10 GAUSS-04391 -- GAUSS-04400 2459
27.47 GAUSS-04401 -- GAUSS-04500 2460
27.47.1 GAUSS-04401 -- GAUSS-04410 2460
27.47.2 GAUSS-04411 -- GAUSS-04420 2461
27.47.3 GAUSS-04421 -- GAUSS-04430 2462
27.47.4 GAUSS-04431 -- GAUSS-04440 2463
27.47.5 GAUSS-04441 -- GAUSS-04450 2464
27.47.6 GAUSS-04451 -- GAUSS-04460 2465
27.47.7 GAUSS-04461 -- GAUSS-04470 2465
27.47.8 GAUSS-04471 -- GAUSS-04480 2465
27.47.9 GAUSS-04481 -- GAUSS-04490 2466
27.47.10 GAUSS-04491 -- GAUSS-04500 2467
27.48 GAUSS-04501 -- GAUSS-04600 2467
27.48.1 GAUSS-04501 -- GAUSS-04510 2467
27.48.2 GAUSS-04511 -- GAUSS-04520 2468
27.48.3 GAUSS-04521 -- GAUSS-04530 2469
27.48.4 GAUSS-04531 -- GAUSS-04540 2470
27.48.5 GAUSS-04541 -- GAUSS-04550 2471

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.48.6 GAUSS-04551 -- GAUSS-04560 2472
27.48.7 GAUSS-04561 -- GAUSS-04570 2473
27.48.8 GAUSS-04571 -- GAUSS-04580 2474
27.48.9 GAUSS-04581 -- GAUSS-04590 2475
27.48.10 GAUSS-04591 -- GAUSS-04600 2476
27.49 GAUSS-04601 -- GAUSS-04700 2478
27.49.1 GAUSS-04601 -- GAUSS-04610 2478
27.49.2 GAUSS-04611 -- GAUSS-04620 2480
27.49.3 GAUSS-04621 -- GAUSS-04630 2480
27.49.4 GAUSS-04631 -- GAUSS-04640 2481
27.49.5 GAUSS-04641 -- GAUSS-04650 2482
27.49.6 GAUSS-04651 -- GAUSS-04660 2483
27.49.7 GAUSS-04661 -- GAUSS-04670 2485
27.49.8 GAUSS-04671 -- GAUSS-04680 2485
27.49.9 GAUSS-04681 -- GAUSS-04690 2486
27.49.10 GAUSS-04691 -- GAUSS-04700 2487
27.50 GAUSS-04701 -- GAUSS-04800 2488
27.50.1 GAUSS-04701 -- GAUSS-04710 2488
27.50.2 GAUSS-04711 -- GAUSS-04720 2489
27.50.3 GAUSS-04721 -- GAUSS-04730 2489
27.50.4 GAUSS-04731 -- GAUSS-04740 2490
27.50.5 GAUSS-04741 -- GAUSS-04750 2491
27.50.6 GAUSS-04751 -- GAUSS-04760 2492
27.50.7 GAUSS-04761 -- GAUSS-04770 2493
27.50.8 GAUSS-04771 -- GAUSS-04780 2494
27.50.9 GAUSS-04781 -- GAUSS-04790 2495
27.50.10 GAUSS-04791 -- GAUSS-04800 2496
27.51 GAUSS-04801 -- GAUSS-04900 2497
27.51.1 GAUSS-04801 -- GAUSS-04810 2497
27.51.2 GAUSS-04811 -- GAUSS-04820 2498
27.51.3 GAUSS-04821 -- GAUSS-04830 2500
27.51.4 GAUSS-04831 -- GAUSS-04840 2501
27.51.5 GAUSS-04841 -- GAUSS-04850 2502
27.51.6 GAUSS-04851 -- GAUSS-04860 2504
27.51.7 GAUSS-04861 -- GAUSS-04870 2505
27.51.8 GAUSS-04871 -- GAUSS-04880 2506
27.51.9 GAUSS-04881 -- GAUSS-04890 2508
27.51.10 GAUSS-04891 -- GAUSS-04900 2509
27.52 GAUSS-04901 -- GAUSS-04999 2511
27.52.1 GAUSS-04901 -- GAUSS-04910 2511
27.52.2 GAUSS-04911 -- GAUSS-04920 2512
27.52.3 GAUSS-04921 -- GAUSS-04930 2513

27.52.4 GAUSS-04931 -- GAUSS-04940 2515
27.52.5 GAUSS-04941 -- GAUSS-04950 2516
27.52.6 GAUSS-04951 -- GAUSS-04960 2518
27.52.7 GAUSS-04961 -- GAUSS-04970 2519
27.52.8 GAUSS-04971 -- GAUSS-04980 2520
27.52.9 GAUSS-04981 -- GAUSS-04990 2522
27.52.10 GAUSS-04991 -- GAUSS-05000 2523
27.53 GAUSS-05001 -- GAUSS-05100 2524
27.53.1 GAUSS-05001 -- GAUSS-05010 2524
27.53.2 GAUSS-05011 -- GAUSS-05020 2526
27.53.3 GAUSS-05021 -- GAUSS-05030 2527
27.53.4 GAUSS-05031 -- GAUSS-05040 2529
27.53.5 GAUSS-05041 -- GAUSS-05050 2530
27.53.6 GAUSS-05051 -- GAUSS-05060 2532
27.53.7 GAUSS-05061 -- GAUSS-05070 2533
27.53.8 GAUSS-05071 -- GAUSS-05080 2534
27.53.9 GAUSS-05081 -- GAUSS-05090 2536
27.53.10 GAUSS-05091 -- GAUSS-05100 2537
27.54 GAUSS-05101 -- GAUSS-05200 2539
27.54.1 GAUSS-05101 -- GAUSS-05110 2539
27.54.2 GAUSS-05111 -- GAUSS-05120 2540
27.54.3 GAUSS-05121 -- GAUSS-05130 2540
27.54.4 GAUSS-05131 -- GAUSS-05140 2540
27.54.5 GAUSS-05141 -- GAUSS-05150 2541
27.54.6 GAUSS-05151 -- GAUSS-05160 2541
27.54.7 GAUSS-05161 -- GAUSS-05170 2542
27.54.8 GAUSS-05171 -- GAUSS-05180 2543
27.54.9 GAUSS-05181 -- GAUSS-05190 2545
27.54.10 GAUSS-05191 -- GAUSS-05200 2546
27.55 GAUSS-05201-- GAUSS-05300 2547
27.55.1 GAUSS-05201-- GAUSS-05210 2547
27.55.2 GAUSS-05211-- GAUSS-05220 2548
27.55.3 GAUSS-05221-- GAUSS-05230 2549
27.55.4 GAUSS-05231-- GAUSS-05240 2551
27.55.5 GAUSS-05241-- GAUSS-05250 2552
27.55.6 GAUSS-05251-- GAUSS-05260 2554
27.55.7 GAUSS-05261-- GAUSS-05270 2555
27.55.8 GAUSS-05271-- GAUSS-05280 2556
27.55.9 GAUSS-05281-- GAUSS-05290 2558
27.55.10 GAUSS-05291-- GAUSS-05300 2559
27.56 GAUSS-05301 -- GAUSS-05400 2560
27.56.1 GAUSS-05301 -- GAUSS-05310 2561

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.56.2 GAUSS-05311 -- GAUSS-05320 2562
27.56.3 GAUSS-05321 -- GAUSS-05330 2563
27.56.4 GAUSS-05331 -- GAUSS-05340 2565
27.56.5 GAUSS-05341 -- GAUSS-05350 2566
27.56.6 GAUSS-05351 -- GAUSS-05360 2567
27.56.7 GAUSS-05361 -- GAUSS-05370 2569
27.56.8 GAUSS-05371 -- GAUSS-05380 2570
27.56.9 GAUSS-05381 -- GAUSS-05390 2571
27.56.10 GAUSS-05391 -- GAUSS-05400 2573
27.57 GAUSS-05401 -- GAUSS-05500 2574
27.57.1 GAUSS-05401 -- GAUSS-05410 2574
27.57.2 GAUSS-05411 -- GAUSS-05420 2575
27.57.3 GAUSS-05421 -- GAUSS-05430 2577
27.57.4 GAUSS-05431 -- GAUSS-05440 2578
27.57.5 GAUSS-05441 -- GAUSS-05450 2579
27.57.6 GAUSS-05451 -- GAUSS-05460 2581
27.57.7 GAUSS-05461 -- GAUSS-05470 2582
27.57.8 GAUSS-05471 -- GAUSS-05480 2584
27.57.9 GAUSS-05481 -- GAUSS-05490 2585
27.57.10 GAUSS-05491 -- GAUSS-05500 2586
27.58 GAUSS-05501 -- GAUSS-05600 2588
27.58.1 GAUSS-05501 -- GAUSS-05510 2588
27.58.2 GAUSS-05511 -- GAUSS-05520 2589
27.58.3 GAUSS-05521 -- GAUSS-05530 2591
27.58.4 GAUSS-05531 -- GAUSS-05540 2592
27.58.5 GAUSS-05541 -- GAUSS-05550 2593
27.58.6 GAUSS-05551 -- GAUSS-05560 2595
27.58.7 GAUSS-05561 -- GAUSS-05570 2596
27.58.8 GAUSS-05571 -- GAUSS-05580 2597
27.58.9 GAUSS-05581 -- GAUSS-05590 2599
27.58.10 GAUSS-05591 -- GAUSS-05600 2600
27.59 GAUSS-05601 -- GAUSS-05700 2601
27.59.1 GAUSS-05601 -- GAUSS-05610 2602
27.59.2 GAUSS-05611 -- GAUSS-05620 2603
27.59.3 GAUSS-05621 -- GAUSS-05630 2604
27.59.4 GAUSS-05631 -- GAUSS-05640 2606
27.59.5 GAUSS-05641 -- GAUSS-05650 2607
27.59.6 GAUSS-05651 -- GAUSS-05660 2608
27.59.7 GAUSS-05661 -- GAUSS-05670 2610
27.59.8 GAUSS-05671 -- GAUSS-05680 2611
27.59.9 GAUSS-05681 -- GAUSS-05690 2613
27.59.10 GAUSS-05691 -- GAUSS-05700 2614

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.60 GAUSS-05701 -- GAUSS-05800 2615
27.60.1 GAUSS-05701 -- GAUSS-05710 2615
27.60.2 GAUSS-05711 -- GAUSS-05720 2617
27.60.3 GAUSS-05721 -- GAUSS-05730 2618
27.60.4 GAUSS-05731 -- GAUSS-05740 2620
27.60.5 GAUSS-05741 -- GAUSS-05750 2621
27.60.6 GAUSS-05751 -- GAUSS-05760 2622
27.60.7 GAUSS-05761 -- GAUSS-05770 2623
27.60.8 GAUSS-05771 -- GAUSS-05780 2625
27.60.9 GAUSS-05781 -- GAUSS-05790 2626
27.60.10 GAUSS-05791 -- GAUSS-05800 2627
27.61 GAUSS-05801 -- GAUSS-05900 2629
27.61.1 GAUSS-05801 -- GAUSS-05810 2629
27.61.2 GAUSS-05811 -- GAUSS-05820 2630
27.61.3 GAUSS-05821 -- GAUSS-05830 2631
27.61.4 GAUSS-05831 -- GAUSS-05840 2632
27.61.5 GAUSS-05841 -- GAUSS-05850 2633
27.61.6 GAUSS-05851 -- GAUSS-05860 2634
27.61.7 GAUSS-05861 -- GAUSS-05870 2636
27.61.8 GAUSS-05871 -- GAUSS-05880 2636
27.61.9 GAUSS-05881 -- GAUSS-05890 2638
27.61.10 GAUSS-05891 -- GAUSS-05900 2639
27.62 GAUSS-05901 -- GAUSS-06000 2640
27.62.1 GAUSS-05901 -- GAUSS-05910 2640
27.62.2 GAUSS-05911 -- GAUSS-05920 2642
27.62.3 GAUSS-05921 -- GAUSS-05930 2643
27.62.4 GAUSS-05931 -- GAUSS-05940 2644
27.62.5 GAUSS-05941 -- GAUSS-05950 2646
27.62.6 GAUSS-05951 -- GAUSS-05960 2647
27.62.7 GAUSS-05961 -- GAUSS-05970 2648
27.62.8 GAUSS-05971 -- GAUSS-05980 2649
27.62.9 GAUSS-05981 -- GAUSS-05990 2650
27.62.10 GAUSS-05991 -- GAUSS-06000 2650
27.63 GAUSS-06001 -- GAUSS-06100 2652
27.63.1 GAUSS-06001 -- GAUSS-06010 2652
27.63.2 GAUSS-06011 -- GAUSS-06020 2653
27.63.3 GAUSS-06021 -- GAUSS-06030 2655
27.63.4 GAUSS-06031 -- GAUSS-06040 2656
27.63.5 GAUSS-06041 -- GAUSS-06050 2657
27.63.6 GAUSS-06051 -- GAUSS-06060 2659
27.63.7 GAUSS-06061 -- GAUSS-06070 2660
27.63.8 GAUSS-06071 -- GAUSS-06080 2662

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.63.9 GAUSS-06081 -- GAUSS-06090 2663
27.63.10 GAUSS-06091 -- GAUSS-06100 2664
27.64 GAUSS-06101 -- GAUSS-06200 2666
27.64.1 GAUSS-06101 -- GAUSS-06110 2666
27.64.2 GAUSS-06111 -- GAUSS-06120 2667
27.64.3 GAUSS-06121 -- GAUSS-06130 2669
27.64.4 GAUSS-06131 -- GAUSS-06140 2670
27.64.5 GAUSS-06141 -- GAUSS-06150 2672
27.64.6 GAUSS-06151 -- GAUSS-06160 2673
27.64.7 GAUSS-06161 -- GAUSS-06170 2674
27.64.8 GAUSS-06171 -- GAUSS-06180 2675
27.64.9 GAUSS-06181 -- GAUSS-06190 2677
27.64.10 GAUSS-06191 -- GAUSS-06200 2678
27.65 GAUSS-06201 -- GAUSS-06300 2680
27.65.1 GAUSS-06201 -- GAUSS-06210 2680
27.65.2 GAUSS-06211 -- GAUSS-06220 2681
27.65.3 GAUSS-06221 -- GAUSS-06230 2683
27.65.4 GAUSS-06231 -- GAUSS-0640 2684
27.65.5 GAUSS-06241 -- GAUSS-06250 2686
27.65.6 GAUSS-06251 -- GAUSS-06260 2688
27.65.7 GAUSS-06261 -- GAUSS-06270 2689
27.65.8 GAUSS-06271 -- GAUSS-06280 2690
27.65.9 GAUSS-06281 -- GAUSS-06290 2692
27.65.10 GAUSS-06291 -- GAUSS-06300 2693
27.66 GAUSS-06301 -- GAUSS-06400 2695
27.66.1 GAUSS-06301 -- GAUSS-06310 2695
27.66.2 GAUSS-06311 -- GAUSS-06320 2696
27.66.3 GAUSS-06321 -- GAUSS-06330 2698
27.66.4 GAUSS-06331 -- GAUSS-06340 2699
27.66.5 GAUSS-06341 -- GAUSS-06350 2700
27.66.6 GAUSS-06351 -- GAUSS-06360 2702
27.66.7 GAUSS-06361 -- GAUSS-06370 2703
27.66.8 GAUSS-06371 -- GAUSS-06380 2704
27.66.9 GAUSS-06381 -- GAUSS-06390 2706
27.66.10 GAUSS-06391 -- GAUSS-06400 2707
27.67 GAUSS-06401 -- GAUSS-06500 2708
27.67.1 GAUSS-06401 -- GAUSS-06410 2708
27.67.2 GAUSS-06411 -- GAUSS-06420 2710
27.67.3 GAUSS-06421 -- GAUSS-06430 2711
27.67.4 GAUSS-06431 -- GAUSS-06440 2713
27.67.5 GAUSS-06441 -- GAUSS-06450 2714
27.67.6 GAUSS-06451 -- GAUSS-06460 2715

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.67.7 GAUSS-06461 -- GAUSS-06470 2716
27.67.8 GAUSS-06471 -- GAUSS-06480 2717
27.67.9 GAUSS-06481 -- GAUSS-06490 2718
27.67.10 GAUSS-06491 -- GAUSS-06500 2720
27.68 GAUSS-06501 -- GAUSS-06600 2721
27.68.1 GAUSS-06501 -- GAUSS-06510 2721
27.68.2 GAUSS-06511 -- GAUSS-06520 2723
27.68.3 GAUSS-06521 -- GAUSS-06530 2724
27.68.4 GAUSS-06531 -- GAUSS-06540 2725
27.68.5 GAUSS-06541 -- GAUSS-06550 2727
27.68.6 GAUSS-06551 -- GAUSS-06560 2728
27.68.7 GAUSS-06561 -- GAUSS-06570 2729
27.68.8 GAUSS-06571 -- GAUSS-06580 2731
27.68.9 GAUSS-06581 -- GAUSS-06590 2732
27.68.10 GAUSS-06591 -- GAUSS-06600 2734
27.69 GAUSS-06601 -- GAUSS-06700 2735
27.69.1 GAUSS-06601 -- GAUSS-06610 2735
27.69.2 GAUSS-06611 -- GAUSS-06620 2737
27.69.3 GAUSS-06621 -- GAUSS-06630 2738
27.69.4 GAUSS-06631 -- GAUSS-06640 2739
27.69.5 GAUSS-06641 -- GAUSS-06650 2741
27.69.6 GAUSS-06651 -- GAUSS-06660 2742
27.69.7 GAUSS-06661 -- GAUSS-06670 2744
27.69.8 GAUSS-06671 -- GAUSS-06680 2745
27.69.9 GAUSS-06681 -- GAUSS-06690 2747
27.69.10 GAUSS-06691 -- GAUSS-06700 2748
27.70 GAUSS-06701 -- GAUSS-06800 2749
27.70.1 GAUSS-06701 -- GAUSS-06710 2749
27.70.2 GAUSS-06711 -- GAUSS-06720 2751
27.70.3 GAUSS-06721 -- GAUSS-06730 2752
27.70.4 GAUSS-06731 -- GAUSS-06740 2754
27.70.5 GAUSS-06741 -- GAUSS-06750 2755
27.70.6 GAUSS-06751 -- GAUSS-06760 2757
27.70.7 GAUSS-06761 -- GAUSS-06770 2758
27.70.8 GAUSS-06771 -- GAUSS-06780 2759
27.70.9 GAUSS-06781 -- GAUSS-06790 2761
27.70.10 GAUSS-06791 -- GAUSS-06800 2762
27.71 GAUSS-06801 -- GAUSS-06900 2764
27.71.1 GAUSS-06801 -- GAUSS-06810 2764
27.71.2 GAUSS-06811 -- GAUSS-06820 2765
27.71.3 GAUSS-06821 -- GAUSS-06830 2767
27.71.4 GAUSS-06831 -- GAUSS-06840 2768

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.71.5 GAUSS-06841 -- GAUSS-06850 2769
27.71.6 GAUSS-06851 -- GAUSS-06860 2771
27.71.7 GAUSS-06861 -- GAUSS-06870 2772
27.71.8 GAUSS-06871 -- GAUSS-06880 2773
27.71.9 GAUSS-06881 -- GAUSS-06890 2775
27.71.10 GAUSS-06891 -- GAUSS-06900 2776
27.72 GAUSS-06901 -- GAUSS-07000 2778
27.72.1 GAUSS-06901 -- GAUSS-06910 2778
27.72.2 GAUSS-06911 -- GAUSS-06920 2779
27.72.3 GAUSS-06921 -- GAUSS-06930 2781
27.72.4 GAUSS-06931 -- GAUSS-06940 2782
27.72.5 GAUSS-06941 -- GAUSS-06950 2783
27.72.6 GAUSS-06951 -- GAUSS-06960 2785
27.72.7 GAUSS-06961 -- GAUSS-06970 2786
27.72.8 GAUSS-06971 -- GAUSS-06980 2787
27.72.9 GAUSS-06981 -- GAUSS-06990 2789
27.72.10 GAUSS-06991 -- GAUSS-07000 2790
27.73 GAUSS-07001 -- GAUSS-07100 2791
27.73.1 GAUSS-07001 -- GAUSS-07010 2791
27.73.2 GAUSS-07011 -- GAUSS-07020 2793
27.73.3 GAUSS-07021 -- GAUSS-07030 2794
27.73.4 GAUSS-07031 -- GAUSS-07040 2796
27.73.5 GAUSS-07041 -- GAUSS-07050 2797
27.73.6 GAUSS-07051 -- GAUSS-07060 2799
27.73.7 GAUSS-07061 -- GAUSS-07070 2800
27.73.8 GAUSS-07071 -- GAUSS-07080 2801
27.73.9 GAUSS-07081 -- GAUSS-07090 2803
27.73.10 GAUSS-07091 -- GAUSS-07100 2804
27.74 GAUSS-07101 -- GAUSS-07200 2806
27.74.1 GAUSS-07101 -- GAUSS-07110 2806
27.74.2 GAUSS-07111 -- GAUSS-07120 2807
27.74.3 GAUSS-07121 -- GAUSS-07130 2808
27.74.4 GAUSS-07131 -- GAUSS-07140 2809
27.74.5 GAUSS-07141 -- GAUSS-07150 2811
27.74.6 GAUSS-07151 -- GAUSS-07160 2812
27.74.7 GAUSS-07161 -- GAUSS-07170 2813
27.74.8 GAUSS-07171 -- GAUSS-07180 2815
27.74.9 GAUSS-07181 -- GAUSS-07190 2816
27.74.10 GAUSS-07191 -- GAUSS-07200 2818
27.75 GAUSS-07201 -- GAUSS-07300 2819
27.75.1 GAUSS-07201 -- GAUSS-07210 2819
27.75.2 GAUSS-07211 -- GAUSS-07220 2821

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.75.3 GAUSS-07221 -- GAUSS-07230 2822
27.75.4 GAUSS-07231 -- GAUSS-07240 2823
27.75.5 GAUSS-07241 -- GAUSS-07250 2825
27.75.6 GAUSS-07251 -- GAUSS-07260 2826
27.75.7 GAUSS-07261 -- GAUSS-07270 2827
27.75.8 GAUSS-07271 -- GAUSS-07280 2829
27.75.9 GAUSS-07281 -- GAUSS-07290 2830
27.75.10 GAUSS-07291 -- GAUSS-07300 2832
27.76 GAUSS-07301 -- GAUSS-07400 2833
27.76.1 GAUSS-07301 -- GAUSS-07310 2833
27.76.2 GAUSS-07311 -- GAUSS-07320 2835
27.76.3 GAUSS-07321 -- GAUSS-07330 2836
27.76.4 GAUSS-07331 -- GAUSS-07340 2838
27.76.5 GAUSS-07341 -- GAUSS-07350 2839
27.76.6 GAUSS-07351 -- GAUSS-07360 2840
27.76.7 GAUSS-07361 -- GAUSS-07370 2841
27.76.8 GAUSS-07371 -- GAUSS-07380 2843
27.76.9 GAUSS-07381 -- GAUSS-07390 2844
27.76.10 GAUSS-07391 -- GAUSS-07400 2846
27.77 GAUSS-07401 -- GAUSS-07500 2847
27.77.1 GAUSS-07401 -- GAUSS-07410 2847
27.77.2 GAUSS-07411 -- GAUSS-07420 2848
27.77.3 GAUSS-07421 -- GAUSS-07430 2850
27.77.4 GAUSS-07431 -- GAUSS-07440 2851
27.77.5 GAUSS-07441 -- GAUSS-07450 2853
27.77.6 GAUSS-07451 -- GAUSS-07460 2854
27.77.7 GAUSS-07461 -- GAUSS-07470 2855
27.77.8 GAUSS-07471 -- GAUSS-07480 2857
27.78 GAUSS-07501 -- GAUSS-07600 2858
27.78.1 GAUSS-07501 -- GAUSS-07510 2859
27.78.2 GAUSS-07511 -- GAUSS-07520 2860
27.78.3 GAUSS-07521 -- GAUSS-07530 2862
27.78.4 GAUSS-07531 -- GAUSS-07540 2863
27.78.5 GAUSS-07541 -- GAUSS-07550 2864
27.78.6 GAUSS-07551 -- GAUSS-07560 2866
27.78.7 GAUSS-07561 -- GAUSS-07570 2867
27.78.8 GAUSS-07571 -- GAUSS-07580 2869
27.78.9 GAUSS-07581 -- GAUSS-07590 2870
27.78.10 GAUSS-07591 -- GAUSS-07600 2872
27.79 GAUSS-07601 -- GAUSS-07700 2873
27.79.1 GAUSS-07601 -- GAUSS-07610 2873
27.79.2 GAUSS-07611 -- GAUSS-07620 2875

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.79.3 GAUSS-07621 -- GAUSS-07630 2876
27.79.4 GAUSS-07631 -- GAUSS-07640 2878
27.79.5 GAUSS-07641 -- GAUSS-07650 2879
27.79.6 GAUSS-07651 -- GAUSS-07660 2881
27.79.7 GAUSS-07661 -- GAUSS-07670 2882
27.79.8 GAUSS-07671 -- GAUSS-07680 2884
27.79.9 GAUSS-07681 -- GAUSS-07690 2885
27.79.10 GAUSS-07691 -- GAUSS-07700 2886
27.80 GAUSS-07701 -- GAUSS-07800 2888
27.80.1 GAUSS-07701 -- GAUSS-07710 2888
27.80.2 GAUSS-07711 -- GAUSS-07720 2890
27.80.3 GAUSS-07721 -- GAUSS-07730 2891
27.80.4 GAUSS-07731 -- GAUSS-07740 2892
27.81 GAUSS-50000 -- GAUSS-50999 2893
27.81.1 GAUSS-50000 -- GAUSS-50099 2893
27.81.2 GAUSS-50100 -- GAUSS-50199 2896
27.81.3 GAUSS-50200 -- GAUSS-50299 2897
27.81.4 GAUSS-50300 -- GAUSS-50399 2902
27.81.5 GAUSS-50400 -- GAUSS-50499 2905
27.81.6 GAUSS-50500 -- GAUSS-50599 2907
27.81.7 GAUSS-50600 -- GAUSS-50699 2907
27.81.8 GAUSS-50700 -- GAUSS-50799 2910
27.81.9 GAUSS-50800 -- GAUSS-50899 2910
27.81.10 GAUSS-50900 -- GAUSS-50999 2910
27.82 GAUSS-51000 -- GAUSS-51999 2911
27.82.1 GAUSS-51000 -- GAUSS-51099 2911
27.82.2 GAUSS-51100 -- GAUSS-51199 2911
27.82.3 GAUSS-51200 -- GAUSS-51299 2913
27.82.4 GAUSS-51300 -- GAUSS-51399 2920
27.82.5 GAUSS-51400 -- GAUSS-51499 2921
27.82.6 GAUSS-51500 -- GAUSS-51599 2921
27.82.7 GAUSS-51600 -- GAUSS-51699 2922
27.82.8 GAUSS-51700 -- GAUSS-51799 2929
27.82.9 GAUSS-51800 -- GAUSS-51899 2930
27.82.10 GAUSS-51900 -- GAUSS-51999 2931
27.83 GAUSS-52000 -- GAUSS-52999 2932
27.83.1 GAUSS-52000 -- GAUSS-52099 2932
27.83.2 GAUSS-52100 -- GAUSS-52199 2932
27.83.3 GAUSS-52200 -- GAUSS-52299 2933
27.83.4 GAUSS-52300 -- GAUSS-52399 2933
27.83.5 GAUSS-52400 -- GAUSS-52499 2933
27.83.6 GAUSS-52500 -- GAUSS-52599 2934

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.83.7 GAUSS-52600 -- GAUSS-52699 2935
27.83.8 GAUSS-52700 -- GAUSS-52799 2938
27.83.9 GAUSS-52800 -- GAUSS-52899 2941
27.83.10 GAUSS-52900 -- GAUSS-52999 2941
27.84 GAUSS-53000 -- GAUSS-53999 2945
27.84.1 GAUSS-53000 -- GAUSS-53099 2945
27.84.2 GAUSS-53100 -- GAUSS-53199 2947
27.84.3 GAUSS-53200 -- GAUSS-53299 2948
27.84.4 GAUSS-53300 -- GAUSS-53399 2949
27.84.5 GAUSS-53400 -- GAUSS-53499 2950
27.84.6 GAUSS-53500 -- GAUSS-53599 2951
27.84.7 GAUSS-53600 -- GAUSS-53699 2953
27.84.8 GAUSS-53700 -- GAUSS-53799 2954
28 错误日志信息参考 2956
28.1 内核错误信息 2956
29 常见故障定位指南 2981
29.1 常见故障定位手段 2981
29.2 常见故障定位案例 2986
29.2.1 core 问题定位 2986
29.2.1.1 磁盘满故障引起的 core 问题 2986
29.2.1.2 GUC 参数 log_directory 设置不正确引起的 core 问题 2986
29.2.1.3 开启 RemoveIPC 引起的 core 问题 2987
29.2.2 TPCC 运行时，注入磁盘满故障，TPCC 卡住的问题 2987
29.2.3 备机处于 need repair(WAL)状态问题 2987
29.2.4 内存不足问题 2988
29.2.5 服务启动失败 2988
29.2.6 出现“Error:No space left on device”提示 2989
29.2.7 在 XFS 文件系统中，使用 du 命令查询数据文件大小大于文件实际大小 2990
29.2.8 在 XFS 文件系统中，出现文件损坏 2991
29.2.9 switchover 操作时，主机降备卡住 2991
29.2.10 磁盘空间达到阈值，数据库只读 2991
29.2.11 分析查询语句长时间运行的问题 2992
29.2.12 分析查询语句运行状态 2993
29.2.13 强制结束指定的问题会话 2994
29.2.14 分析查询语句是否被阻塞 2994
29.2.15 分析查询效率异常降低的问题 2995
29.2.16 执行 SQL 语句时，提示 Lock wait timeout 2996
29.2.17 VACUUM FULL 一张表后，表文件大小无变化 2996
29.2.18 执行修改表分区操作时报错 2997
29.2.19 不同用户查询同表显示数据不同 2997
29.2.20 修改索引时只调用索引名提示索引不存在 2998
29.2.21 重建索引失败 2999

 版权所有 © 华为技术有限公司

29.2.22 业务运行时整数转换错 2999
29.2.23 高并发报错"too many clients already"或无法创建线程 2999
29.2.24 btree 索引故障情况下应对策略 3000

 版权所有 © 华为技术有限公司

1 关于本文档

概述

本文档介如何设计、创建、查询和维护数据库，包括SQL语句、存储过程、系统表和视图等。

读者对象

本文档是为基于openGauss进行C/Java应用程序开发的程序员而写的，提供了必要的参考信息。

作为应用程序开发人员，至少需要了解以下知识：

- 操作系统知识。这是一切的基础。
- C/Java语言。这是做应用程序开发的基础。
- 熟悉C/Java的一种IDE。这是高效完成开发任务的必备条件。
- SQL语法。这是操作数据库的必备能力。

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。

版权所有 © 华为技术有限公司

符号	说明
说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
03	2020-09-30	第三次正式发布。
02	2020-08-31	第二次正式发布。
01	2020-05-12	第一次正式发布。

版权所有 © 华为技术有限公司

2 概述

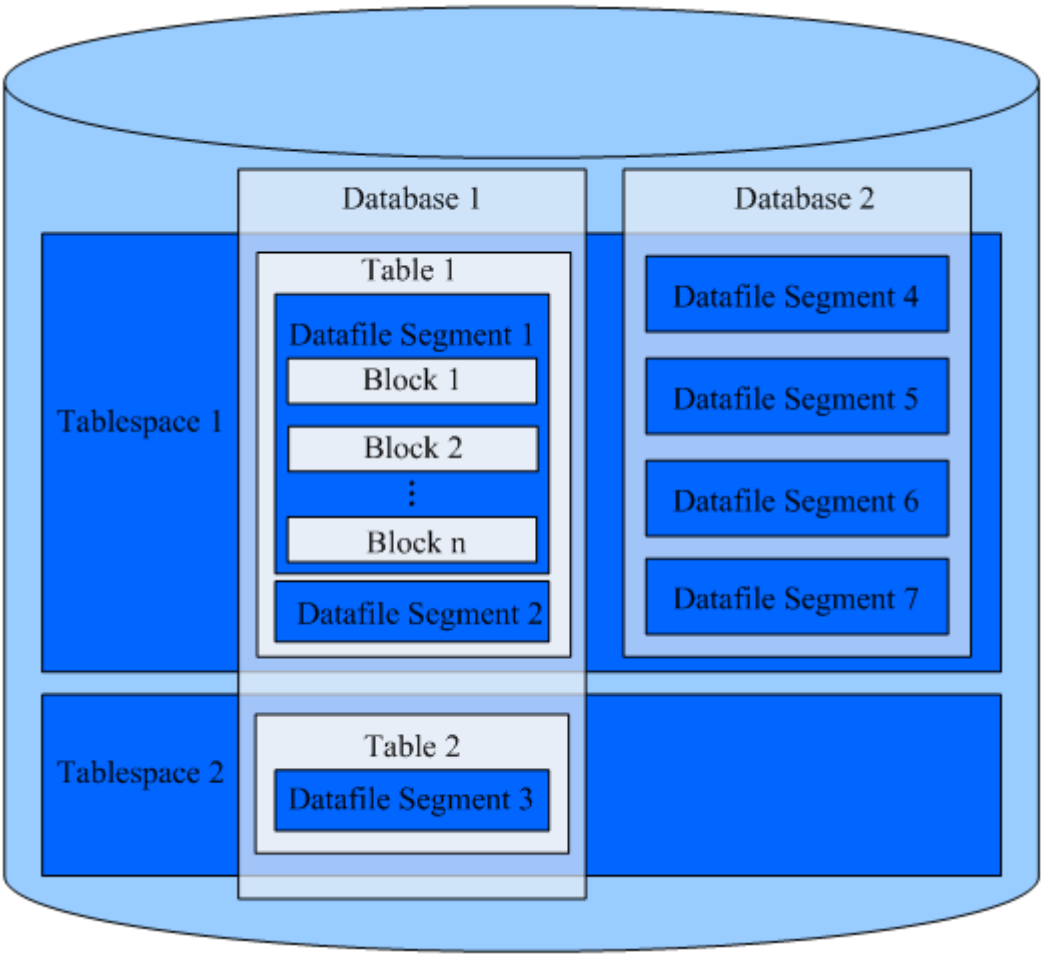
2.1 数据库逻辑结构图
2.2 数据查询请求处理过程
2.3 管理事务
2.4 相关概念

2.1 数据库逻辑结构图

openGauss的数据库节点负责存储数据，其存储介质也是磁盘，本节主要从逻辑视角介绍数据库节点都有哪些对象，以及这些对象之间的关系。数据库逻辑结构如**图2-1**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 2-1 数据库逻辑结构图



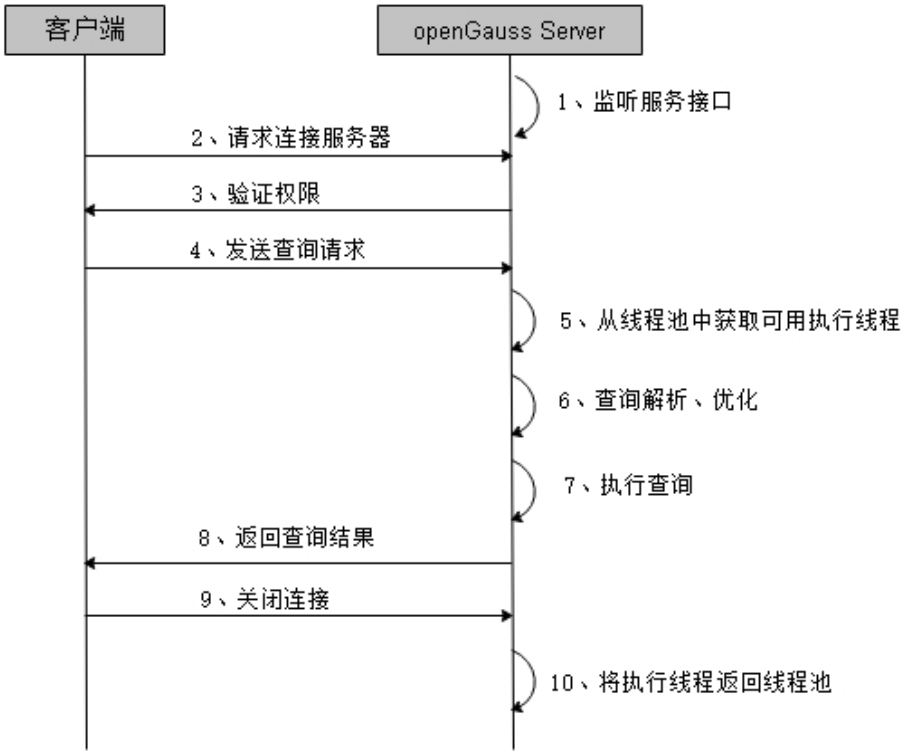
说明

- Tablespace，即表空间，是一个目录，可以存在多个，里面存储的是它所包含的数据库的各种物理文件。每个表空间可以对应多个Database。
- Database，即数据库，用于管理各类数据对象，各数据库间相互隔离。数据库管理的对象可分布在多个Tablespace上。
- Datafile Segment，即数据文件，通常每张表只对应一个数据文件。如果某张表的数据大于1GB，则会分为多个数据文件存储。
- Table，即表，每张表只能属于一个数据库，也只能对应到一个Tablespace。每张表对应的数据文件必须在同一个Tablespace中。
- Block，即数据块，是数据库管理的基本单位，默认大小为8KB。

版权所有 © 华为技术有限公司

2.2 数据查询请求处理过程

图 2-2 openGauss 服务响应流程



2.3 管理事务

事务是用户定义的一个数据库操作序列，这些操作要么全做要么全不做，是一个不可分割的工作单位。openGauss数据库支持的事务控制命令有启动、设置、提交、回滚事务。openGauss数据库支持的事务隔离级别有读已提交和可重复读。

事务控制

以下是数据库支持的事务命令：

- 启动事务

  用户可以使用**16.14.175 START TRANSACTION**和**16.14.42 BEGIN**语法启动事务。
- 设置事务

  用户可以使用SET TRANSACTION或者SET LOCAL TRANSACTION语法设置事务特性，详细操作请参考**16.14.171 SET TRANSACTION**。
- 提交事务

 版权所有 © 华为技术有限公司

用户可以使用COMMIT或者END可完成提交事务的功能，即提交事务的所有操作，详细操作请参考**16.14.49 COMMIT | END**。

- 回滚事务

  回滚是在事务运行的过程中发生了某种故障，事务不能继续执行，系统将事务中对数据库的所有已完成的操作全部撤销，详细操作请参考**16.14.161 ROLLBACK**。

事务隔离级别

事务隔离级别，它决定多个事务并发操作同一个对象时的处理方式。

说明

在事务中第一个数据修改语句（SELECT，INSERT，DELETE，UPDATE，FETCH，COPY）执行之后，事务隔离级别就不能再次设置。

- **READ COMMITTED**：读已提交隔离级别，事务只能读到已提交的数据而不会读到未提交的数据，这是缺省值。

  实际上，SELECT查询会查看到在查询开始运行的瞬间该数据库的一个快照。不过，SELECT能查看到其自身所在事务中先前更新的执行结果。即使先前更新尚未提交。请注意，在同一个事务里两个相邻的SELECT命令可能会查看到不同的快照，因为其它事务会在第一个SELECT执行期间提交。

  因为在读已提交模式里，每个新的命令都是从一个新的快照开始的，而这个快照包含所有到该时刻为止已提交的事务，因此同一事务中后面的命令将看到任何已提交的其它事务的效果。这里关心的问题是在单个命令里是否看到数据库里绝对一致的视图。

  读已提交模式提供的部分事务隔离对于许多应用而言是足够的，并且这个模式速度快，使用简单。不过，对于做复杂查询和更新的应用，可能需要保证数据库有比读已提交模式更加严格的一致性视图。

- **REPEATABLE READ**：事务可重复读隔离级别，事务只能读到事务开始之前已提交的数据，不能读到未提交的数据以及事务执行期间其它并发事务提交的修改（但是，查询能查看到自身所在事务中先前更新的执行结果，即使先前更新尚未提交）。这个级别和读已提交是不一样的，因为可重复读事务中的查询看到的是事务开始时的快照，不是该事务内部当前查询开始时的快照，就是说，单个事务内部的select命令总是查看到同样的数据，查看不到自身事务开始之后其他并发事务修改后提交的数据。使用该级别的应用必须准备好重试事务，因为可能会发生串行化失败。

2.4 相关概念

数据库

数据库用于管理各类数据对象，与其他数据库隔离。创建数据对象时可以指定对应的表空间，如果不指定相应的表空间，相关的对象会默认保存在PG_DEFAULT空间中。数据库管理的对象可分布在多个表空间上。

表空间

在openGauss中，表空间是一个目录，可以存在多个，里面存储的是它所包含的数据库的各种物理文件。由于表空间是一个目录，仅是起到了物理隔离的作用，其管理功能依赖于文件系统。

版权所有 © 华为技术有限公司

模式

openGauss的模式是对数据库做一个逻辑分割。所有的数据库对象都建立在模式下面。openGauss的模式和用户是弱绑定的，所谓的弱绑定是指虽然创建用户的同时会自动创建一个同名模式，但用户也可以单独创建模式，并且为用户指定其他的模式。

用户和角色

openGauss使用用户和角色来控制对数据库的访问。根据角色自身的设置不同，一个角色可以看做是一个数据库用户，或者一组数据库用户。在openGauss中角色和用户之间的区别只在于角色默认是没有LOGIN权限的。在openGauss中一个用户唯一对应一个角色，不过可以使用角色叠加来更灵活地进行管理。

事务管理

在事务管理上，openGauss采取了MVCC（多版本并发控制）结合两阶段锁的方式，其特点是读写之间不阻塞。openGaussMVCC没有将历史版本数据统一存放，而是和当前元组的版本放在了一起。openGauss没有回滚段的概念，但是为了定期清除历史版本数据openGauss引入了一个VACUUM线程。一般情况下用户不用关注它，除非要做性能调优。此外，openGauss是自动提交事务。

 版权所有 © 华为技术有限公司

3 数据库使用

3.1 从这里开始
3.2 连接数据库
3.3 创建和管理数据库
3.4 规划存储模型
3.5 创建和管理表空间
3.6 创建和管理表
3.7 查看系统表
3.8 其他操作

3.1 从这里开始

本节描述使用数据库的基本操作。通过此节您可以完成创建数据库、创建表及向表中插入数据和查询表中数据等操作。

前提条件

openGauss正常运行。

操作步骤

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

若不确定数据库主节点部署在哪台服务器，请参考**3.2.1 确认连接信息**。

步骤2 连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

当结果显示为如下信息，则表示连接成功。

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

其中，postgres为openGauss安装完成后默认生成的数据库。初始可以连接到此数据库进行新数据库的创建。8000为数据库主节点的端口号，需根据openGauss的实际情况做替换，请参考**3.2.1 确认连接信息**获取。

引申信息：

- 使用数据库前，需先使用客户端程序或工具连接到数据库，然后就可以通过客户端程序或工具执行SQL来使用数据库了。
- gsql是本产品提供的命令行方式的数据库连接工具。更多的数据库连接办法可参考**3.2 连接数据库**。

步骤3 创建数据库用户。

默认只有openGauss安装时创建的管理员用户可以访问初始数据库，您还可以创建其他数据库用户帐号。

```
openGauss=# CREATE USER joe WITH PASSWORD "xxxxxxxxx";
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE ROLE
```

如上创建了一个用户名为joe，密码为xxxxxxxxx的用户。

如下命令为设置joe用户为系统管理员。

```
openGauss=# GRANT ALL PRIVILEGES TO joe;
```

使用GRANT命令进行相关权限设置，具体操作请参考**16.14.145 GRANT**。

引申信息：关于数据库用户的更多信息请参考**7.2 管理用户及权限**。

步骤4 创建数据库。

```
openGauss=# CREATE DATABASE db_tpcc OWNER joe;
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE DATABASE
```

db_tpcc数据库创建完成后，就可以按如下方法退出postgres数据库，使用新用户连接到db_tpcc数据库执行创建表等操作。您也可以选择继续在默认的postgres数据库下进行后续的体验。

```
openGauss=# \q
gsql -d db_tpcc -p 8000 -U joe
Password for user joe:
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

db_tpcc=>
```

创建SCHEMA

```
db_tpcc=> CREATE SCHEMA joe AUTHORIZATION joe;
```

当结果显示为如下信息，则表示创建SCHEMA成功。

```
CREATE SCHEMA
```

引申信息：

数据库默认创建在pg_default表空间下。若要指定表空间，可以使用如下语句：

```
openGauss=# CREATE DATABASE db_tpcc WITH TABLESPACE = hr_local;
CREATE DATABASE
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

其中hr_local为表空间名称，关于如何创建表空间，请参考**3.5 创建和管理表空间**。

步骤5 创建表。

- 创建一个名称为mytable，只有一列的表。字段名为firstcol，字段类型为integer。
```
db_tpcc=>  CREATE TABLE mytable (firstcol int);
CREATE TABLE
```
- 向表中插入数据：
```
db_tpcc=> INSERT INTO mytable values (100);
```
当结果显示为如下信息，则表示插入数据成功。
```
INSERT 0 1
```
- 查看表中数据：
```
db_tpcc=> SELECT * from mytable;
 firstcol
----------
      100
(1 row)
```

引申信息：

- 默认情况下，新的数据库对象是创建在“$user”模式下的，例如刚刚新建的表。关于模式的更多信息请参考**3.8.1 创建和管理schema**。
- 关于创建表的更多信息请参见**3.6 创建和管理表**。
- 除了创建的表以外，数据库还包含很多系统表。这些系统表包含openGauss安装信息以及openGauss上运行的各种查询和进程的信息。可以通过查询系统表来收集有关数据库的信息。请参见**3.7 查看系统表**。

  openGauss支持行列混合存储，为各种复杂场景下的交互分析提供较高的查询性能，关于存储模型的选择，请参考**3.4 规划存储模型**。

----结束

3.2 连接数据库

连接数据库的客户端工具包括gsql、应用程序接口（如ODBC和JDBC）。

- gsql是openGauss自带的客户端工具。**3.2.3 使用gsql连接**数据库，可以交互式地输入、编辑、执行SQL语句。
- 用户可以使用标准的数据库**3.2.4 应用程序接口**（如ODBC和JDBC），开发基于openGauss的应用程序。

3.2.1 确认连接信息

客户端工具通过数据库主节点连接数据库。因此连接前，需获取数据库主节点所在服务器的IP地址及数据库主节点的端口号信息。

操作步骤

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 使用“gs_om -t status --detail”命令查询openGauss各实例情况。
```
gs_om -t status --detail
[ DBnode State ]

node      node_ip         instance                    state
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--------------------------------------------------------------------------
1  plat1 192.168.0.11  5001 /srv/gaussdb/data1/dbnode  P Primary Normal
```

如上部署了数据库主节点实例的服务器IP地址分别为192.168.10.11。数据库主节点数据路径为“/srv/gaussdb/data1/dbnode”。“P”表示安装时指定的角色为Primary，数据库安装后不在变化，从系统静态文件读取；“Primary”表示实例为主实例；“Normal”表示openGauss可用，且数据有冗余备份，所有进程都在运行，主备关系正常。

步骤3 确认数据库主节点的端口号。

在**步骤2**查到的数据库主节点数据路径下的postgresql.conf文件中查看端口号信息。示例如下：

```
cat /srv/BigData/gaussdb/data1/dbnode/postgresql.conf | grep port
port = 8000    # (change requires restart)
#comm_sctp_port = 1024    # Assigned by installation (change requires restart)
#comm_control_port = 10001  # Assigned by installation (change requires restart)
     # supported by the operating system:
     # e.g. 'localhost=10.145.130.2 localport=12211 remotehost=10.145.130.3 remoteport=12212,
localhost=10.145.133.2 localport=12213 remotehost=10.145.133.3 remoteport=12214'
     # e.g. 'localhost=10.145.130.2 localport=12311 remotehost=10.145.130.4 remoteport=12312,
localhost=10.145.133.2 localport=12313 remotehost=10.145.133.4 remoteport=12314'
     #   %r = remote host and port
alarm_report_interval = 10
support_extended_features=true
```

8000为数据库主节点的端口号。

----结束

3.2.2 配置服务端远程连接

进行远程连接前，需要在部署了数据库主节点的机器上设置允许客户端访问数据库，并配置远程连接。

操作步骤

以下步骤需要在openGauss所在主机上执行。

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 配置客户端认证方式，请参考**7.1.1 配置客户端接入认证**。

步骤3 配置**listen_addresses**，listen_addresses即远程客户端连接使用的数据库主节点ip或者主机名。

1. 使用如下命令查看数据库主节点目前的listen_addresses配置。
   ```
   gs_guc check -I all -c "listen_addresses"
   ```
   查询到的信息类似如下：
   ```
   expected guc information: plat1: listen_addresses=NULL: [/gaussdb/data/data_cn/postgresql.conf]
   gs_guc check: plat1: listen_addresses='localhost, 192.168.0.100': [/gaussdb/data/data_cn/
   postgresql.conf]

   Total GUC values: 1. Failed GUC values: 0.
   The value of parameter listen_addresses is same on all instances.
      listen_addresses='localhost, 192.168.0.100'
   ```
2. 使用如下命令把要添加的IP追加到listen_addresses后面，多个配置项之间用英文逗号分隔。例如，追加IP地址10.11.12.13。
   ```
   gs_guc set -I all -c "listen_addresses='localhost,192.168.0.100,10.11.12.13'"
   ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤4 配置pg_hba.conf，添加数据库主节点ip和客户端ip。pg_hba.conf的参数说明和配置方法详见**7.1.1 配置客户端接入认证**

1. 使用如下命令添加数据库主节点ip到pg_hba.conf，其中initial_user为数据库初始用户名称， 10.11.12.13同上述数据库主机ip。
   ```
   gs_guc reload [-Z datanode] -N all -I all -h "host all initial_user 10.11.12.13/32 trust"
   ```
2. 使用如下命令添加客户端ip到pg_hba.conf，假设客户端ip为10.11.12.34，认证方式为sha256。
   ```
   gs_guc reload [-Z datanode] -N all -I all -h "host all all 10.11.12.34/32 sha256"
   ```

步骤5 执行如下命令重启openGauss。

```
gs_om -t stop && gs_om -t start
```

----结束

3.2.3 使用 gsql 连接

gsql是openGauss提供的在命令行下运行的数据库连接工具。此工具除了具备操作数据库的基本功能，还提供了若干高级特性，便于用户使用。本节只介绍如何使用gsql连接数据库，关于gsql使用方法的更多信息请参考《工具参考》中“客户端工具 > gsql”章节。

注意事项

缺省情况下，客户端连接数据库后处于空闲状态时会根据参数**session_timeout**的默认值自动断开连接。如果要关闭超时设置，设置参数**session_timeout**为0即可。

前提条件

已**3.2.1 确认连接信息**。

本地连接数据库

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 连接数据库。

数据库安装完成后，默认生成名称为postgres的数据库。第一次连接数据库时可以连接到此数据库。

执行如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

其中postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。请根据实际情况替换。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

omm用户是管理员用户，因此系统显示“DBNAME=#”。若使用普通用户身份登录和连接数据库，系统显示“DBNAME=>”。

“Non-SSL connection”表示未使用SSL方式连接数据库。如果需要高安全性时，请**使用SSL连接**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤3 首次登录需要修改密码。原始密码为安装openGauss数据库手动输入的密码，具体请参见《安装指南》中“安装openGauss > 执行安装”章节，此处需将原始密码修改为自定义的密码，命令如下：

```
openGauss=# ALTER ROLE omm IDENTIFIED BY 'XXXXXXXX' REPLACE 'XXXXXXXX';
```

步骤4 退出数据库。

```
openGauss=# \q
```

----结束

远程连接数据库

步骤1 完成远程连接配置，操作步骤参见**3.2.2 配置服务端远程连接**。

步骤2 在客户端机器（10.10.0.30）上，上传客户端工具包并配置gsql的执行环境变量。此处以openEuler环境为例。

1. 以root用户登录客户端机器。
2. 创建“/tmp/tools”目录。
   mkdir */tmp/tools*
3. 获取软件安装包中的“openGauss-X.X.X-openEuler-64bit-Libpq.tar.gz”上传到“/tmp/tools”路径下。

   说明

   - 软件包相对位置为安装时所放位置，根据实际情况填写。
   - 不同的操作系统，工具包文件名称会有差异。请根据实际的操作系统类型选择对应的工具包。
4. 解压文件。
   cd */tmp/tools*
   tar -zxvf openGauss-X.X.X-openEuler-64bit-Libpq.tar.gz
5. 登录数据库主节点所在的服务器，拷贝数据库安装目录下的bin目录到客户端主机的“/tmp/tools”路径下。
   scp -r /opt/huawei/install/app/bin root@*10.10.0.30*:/tmp/tools

   其中，/opt/huawei/install/app为clusterconfig.xml文件中配置的{gaussdbAppPath}路径，10.10.0.30为客户端主机ip。
6. 登录客户端所在主机，设置环境变量。

   打开“~/.bashrc”文件。

   vi ~/.bashrc

   在其中输入如下内容后，使用“:wq!”命令保存并退出。

   export PATH=*/tmp/tools***/bin:$PATH**
   export LD_LIBRARY_PATH=*/tmp/tools***/lib:$LD_LIBRARY_PATH**
7. 使环境变量配置生效。
   source ~/.bashrc

步骤3 连接数据库。

数据库安装完成后，默认生成名称为postgres的数据库。第一次连接数据库时可以连接到此数据库。

gsql -d *postgres* **-h** *10.10.0.11* **-U** *jack* **-p** *8000*
Password for user jack:

postgres为需要连接的数据库名称，10.10.0.11为数据库主节点所在的服务器IP地址，jack为连接数据库的用户，8000为数据库主节点的端口号。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- 连接openGauss的机器与openGauss不在同一网段时，-h指定的IP地址应为Manager界面上所设的coo.cooListenIp2（应用访问IP）的取值。
- 禁止使用omm用户进行远程连接数据库。

----结束

3.2.4 应用程序接口

用户可以使用标准的数据库应用程序接口（如ODBC和JDBC），开发基于openGauss的应用程序。

支持的应用程序接口

每个应用程序是一个独立的openGauss开发项目。应用程序通过API与数据库进行交互，在避免了应用程序直接操作数据库系统的同时，增强了应用程序的可移植性、扩展性和可维护性。**表3-1**为openGauss所支持的应用程序接口及其下载地址。

表 3-1 数据库应用程序接口

API	下载地址
ODBC	• Linux下： 驱动程序：openGauss-x.x-ODBC.tar.gz unixODBC源码包：**http://sourceforge.net/projects/unixodbc/files/unixODBC/2.3.0/unixODBC-2.3.0.tar.gz/download**
JDBC	• 驱动程序：openGauss-x.x-EULER-64bit-Jdbc.tar.gz • 驱动类：org.postgresql.Driver

使用JDBC和ODBC接口连接数据库属远程连接，因此需要openGauss已经做了支持**远程连接的配置**。

更多支持的应用程序接口详细信息请参考**6 应用程序开发教程**。

3.3 创建和管理数据库

前提条件

用户必须拥有数据库创建的权限或者是数据库的系统管理员权限才能创建数据库，赋予创建数据库的权限参见**7.2 管理用户及权限**。

背景信息

- 初始时，openGauss包含两个模板数据库template0、template1，以及一个默认的用户数据库postgres。postgres默认的兼容数据库类型为O（即DBCOMPATIBILITY = A），该兼容类型下将空字符串作为NULL处理。
- CREATE DATABASE实际上通过拷贝模板数据库来创建新数据库。默认情况下，拷贝template0。请避免使用客户端或其他手段连接及操作两个模板数据库。

版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- 模板数据库中没有用户表，可通过系统表PG_DATABASE查看模板数据库属性。
- 模板template0不允许用户连接；模板template1只允许数据库初始用户和系统管理员连接，普通用户无法连接。

- openGauss允许创建的数据库总数目上限为128个。
- 数据库系统中会有多个数据库，但是客户端程序一次只能连接一个数据库。也不能在不同的数据库之间相互查询。一个openGauss中存在多个数据库时，需要通过-d参数指定相应的数据库实例进行连接。

注意事项

如果数据库的编码为SQL_ASCII（可以通过“show server_encoding;”命令查看当前数据库存储编码），则在创建数据库对象时，如果对象名中含有多字节字符（例如中文），超过数据库对象名长度限制（63字节）的时候，数据库将会将最后一个字节（而不是字符）截断，可能造成出现半个字符的情况。

针对这种情况，请遵循以下条件：

- 保证数据对象的名称不超过限定长度。
- 修改数据库的默认存储编码集（server_encoding）为utf-8编码集。
- 不要使用多字节字符做为对象名。
- 创建的数据库总数目建议不超过128个。
- 如果出现因为误操作导致在多字节字符的中间截断而无法删除数据库对象的现象，请使用截断前的数据库对象名进行删除操作，或将该对象从各个数据库节点的相应系统表中依次删掉。

操作步骤

步骤1 使用如下命令创建一个新的数据库db_tpcc。

```
openGauss=# CREATE DATABASE db_tpcc;
CREATE DATABASE
```

说明

- 数据库名称遵循SQL标识符的一般规则。当前角色自动成为此新数据库的所有者。
- 如果一个数据库系统用于承载相互独立的用户和项目，建议把它们放在不同的数据库里。
- 如果项目或者用户是相互关联的，并且可以相互使用对方的资源，则应该把它们放在同一个数据库里，但可以规划在不同的模式中。模式只是一个纯粹的逻辑结构，某个模式的访问权限由权限系统模块控制。
- 创建数据库时，若数据库名称长度超过63字节，server端会对数据库名称进行截断，保留前63个字节，因此建议数据库名称长度不要超过63个字节。

步骤2 查看数据库

- 使用\l元命令查看数据库系统的数据库列表。
  ```
  openGauss=# \l
  ```
- 使用如下命令通过系统表pg_database查询数据库列表。
  ```
  openGauss=# SELECT datname FROM pg_database;
  ```

步骤3 修改数据库

用户可以使用如下命令修改数据库属性（比如：owner、名称和默认的配置属性）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 使用以下命令为数据库设置默认的模式搜索路径。
```
openGauss=# ALTER DATABASE db_tpcc SET search_path TO pa_catalog,public;
ALTER DATABASE
```
- 使用如下命令为数据库重新命名。
```
openGauss=# ALTER DATABASE db_tpcc RENAME TO human_tpcds;
ALTER DATABASE
```

步骤4 删除数据库

用户可以使用**DROP DATABASE**命令删除数据库。这个命令删除了数据库中的系统目录，并且删除了磁盘上带有数据的数据库目录。用户必须是数据库的owner或者系统管理员才能删除数据库。当有人连接数据库时，删除操作会失败。删除数据库时请先连接到其他的数据库。

使用如下命令删除数据库：
```
openGauss=# DROP DATABASE human_tpcds;
DROP DATABASE
```

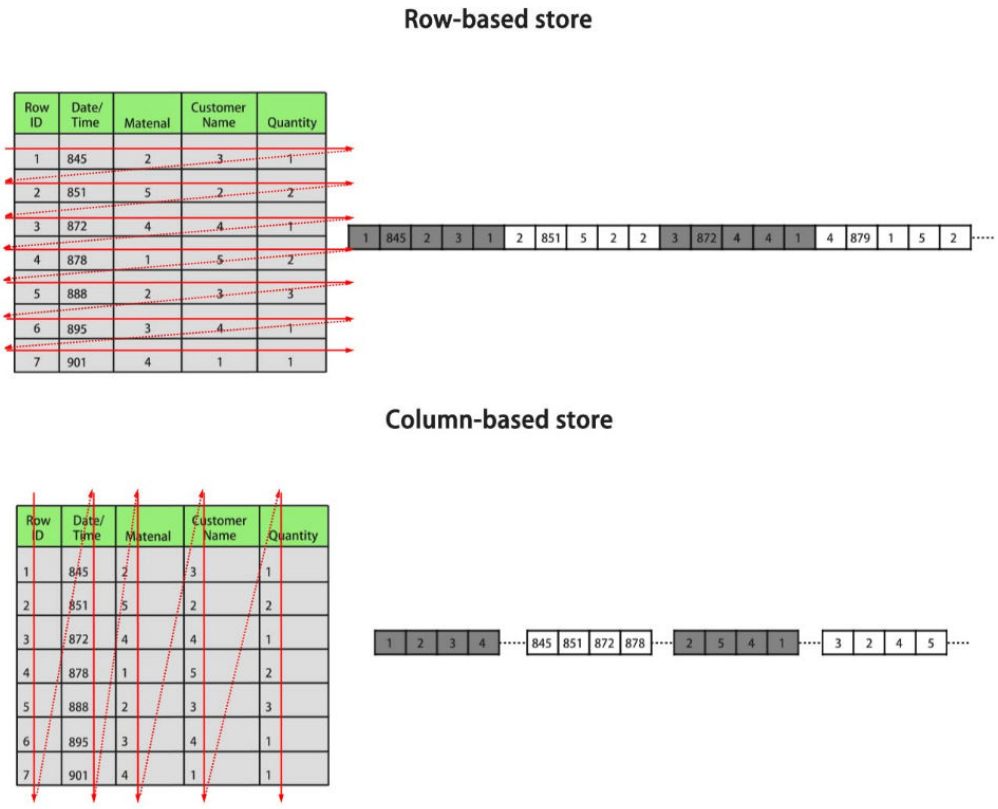
----结束

3.4 规划存储模型

openGauss支持行列混合存储。行、列存储模型各有优劣，建议根据实际情况选择。通常openGauss用于TP场景的数据库，默认使用行存储，仅对执行复杂查询且数据量大的AP场景时，才使用列存储。

行存储是指将表按行存储到硬盘分区上，列存储是指将表按列存储到硬盘分区上。默认情况下，创建的表为行存储。行存储和列存储的差异请参见图3-1。

图 3-1 行存储和列存储的差异



 版权所有 © 华为技术有限公司

上图中，左上为行存表，右上为行存表在硬盘上的存储方式。左下为列存表，右下为列存表在硬盘上的存储方式。

行、列存储有如下优缺点：

存储模型	优点	缺点
行存	数据被保存在一起。INSERT/UPDATE容易。	选择(Selection)时即使只涉及某几列，所有数据也都会被读取。
列存	● 查询时只有涉及到的列会被读取。 ● 投影(Projection)很高效。 ● 任何列都能作为索引。	● 选择完成时，被选择的列要重新组装。 ● INSERT/UPDATE比较麻烦。

一般情况下，如果表的字段比较多（大宽表），查询中涉及到的列不多的情况下，适合列存储。如果表的字段个数比较少，查询大部分字段，那么选择行存储比较好。

存储类型	适用场景
行存	● 点查询(返回记录少，基于索引的简单查询)。 ● 增、删、改操作较多的场景。
列存	● 统计分析类查询 (关联、分组操作较多的场景)。 ● 即席查询（查询条件不确定，行存表扫描难以使用索引）。

行存表

默认创建表的类型。数据按行进行存储，即一行数据是连续存储。适用于对数据需要经常更新的场景。

```
openGauss=# CREATE TABLE customer_t1
(
  state_ID   CHAR(2),
  state_NAME VARCHAR2(40),
  area_ID    NUMBER
);

--删除表
openGauss=# DROP TABLE customer_t1;
```

列存表

数据按列进行存储，即一列所有数据是连续存储的。单列查询IO小，比行存表占用更少的存储空间。适合数据批量插入、更新较少和以查询为主统计分析类的场景。列存表不适合点查询。

```
openGauss=# CREATE TABLE customer_t2
(
  state_ID   CHAR(2),
  state_NAME VARCHAR2(40),
  area_ID    NUMBER
)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
WITH (ORIENTATION = COLUMN);

--删除表
openGauss=# DROP TABLE customer_t2;
```

行存表和列存表的选择

- 更新频繁程度

  数据如果频繁更新，选择行存表。

- 插入频繁程度

  频繁的少量插入，选择行存表。一次插入大批量数据，选择列存表。

- 表的列数

  表的列数很多，选择列存表。

- 查询的列数

  如果每次查询时，只涉及了表的少数（<50%总列数）几个列，选择列存表。

- 压缩率

  列存表比行存表压缩率高。但高压缩率会消耗更多的CPU资源。

3.5 创建和管理表空间

背景信息

通过使用表空间，管理员可以控制一个数据库安装的磁盘布局。这样有以下优点：

- 如果初始化数据库所在的分区或者卷空间已满，又不能逻辑上扩展更多空间，可以在不同的分区上创建和使用表空间，直到系统重新配置空间。
- 表空间允许管理员根据数据库对象的使用模式安排数据位置，从而提高性能。
  - 一个频繁使用的索引可以放在性能稳定且运算速度较快的磁盘上，比如一种固态设备。
  - 一个存储归档的数据，很少使用的或者对性能要求不高的表可以存储在一个运算速度较慢的磁盘上。
- 管理员通过表空间可以设置占用的磁盘空间。用以在和其他数据共用分区的时候，防止表空间占用相同分区上的其他空间。
- 表空间对应于一个文件系统目录，假定数据库节点数据目录/pg_location/mount1/path1是用户拥有读写权限的空目录。

  使用表空间配额管理会使性能有30%左右的影响，MAXSIZE指定每个数据库节点的配额大小，误差范围在500MB以内。请根据实际的情况确认是否需要设置表空间的最大值。

openGauss自带了两个表空间：pg_default和pg_global。

- 默认表空间pg_default：用来存储非共享系统表、用户表、用户表index、临时表、临时表index、内部临时表的默认表空间。对应存储目录为实例数据目录下的base目录。
- 共享表空间pg_global：用来存放共享系统表的表空间。对应存储目录为实例数据目录下的global目录。

 版权所有 © 华为技术有限公司

注意事项：

在HCS等场景下一般不建议用户使用自定义的表空间。用户自定义表空间通常配合主存（即默认表空间所在的存储设备，如磁盘）以外的其它存储介质使用，以隔离不同业务可以使用的IO资源，而在HCS等场景下，存储设备都是采用标准化的配置，无其它可用的存储介质，自定义表空间使用不当不利于系统长稳运行以及影响整体性能，因此建议使用默认表空间即可。

操作步骤

- 创建表空间
  a. 执行如下命令创建用户jack。
  ```
  openGauss=# CREATE USER jack IDENTIFIED BY 'xxxxxxxxx';
  ```
  当结果显示为如下信息，则表示创建成功。
  ```
  CREATE ROLE
  ```
  b. 执行如下命令创建表空间。
  ```
  openGauss=# CREATE TABLESPACE fastspace RELATIVE LOCATION 'tablespace/tablespace_1';
  ```
  当结果显示为如下信息，则表示创建成功。
  ```
  CREATE TABLESPACE
  ```
  其中“fastspace”为新创建的表空间，“数据库节点数据目录/pg_location/tablespace/tablespace_1”是用户拥有读写权限的空目录。
  c. 数据库系统管理员执行如下命令将“fastspace”表空间的访问权限赋予数据用户jack。
  ```
  openGauss=# GRANT CREATE ON TABLESPACE fastspace TO jack;
  ```
  当结果显示为如下信息，则表示赋予成功。
  ```
  GRANT
  ```
- 在表空间中创建对象
  如果用户拥有表空间的CREATE权限，就可以在表空间上创建数据库对象，比如：表和索引等。
  以创建表为例。
  – 方式1：执行如下命令在指定表空间创建表。
  ```
  openGauss=# CREATE TABLE foo(i int) TABLESPACE fastspace;
  ```
  当结果显示为如下信息，则表示创建成功。
  ```
  CREATE TABLE
  ```
  – 方式2：先使用set default_tablespace设置默认表空间，再创建表。
  ```
  openGauss=# SET default_tablespace = 'fastspace';
  SET
  openGauss=# CREATE TABLE foo2(i int);
  CREATE TABLE
  ```
  假设设置“fastspace”为默认表空间，然后创建表foo2。
- 查询表空间
  – 方式1：检查pg_tablespace系统表。如下命令可查到系统和用户定义的全部表空间。
  ```
  openGauss=# SELECT spcname FROM pg_tablespace;
  ```
  – 方式2：使用gsql程序的元命令查询表空间。
  ```
  openGauss=# \db
  ```
- 查询表空间使用率
  a. 查询表空间的当前使用情况。
  ```
  openGauss=# SELECT PG_TABLESPACE_SIZE('example');
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回如下信息：

```
 pg_tablespace_size
--------------------
            2146304
(1 row)
```

其中2146304表示表空间的大小，单位为字节。

b. 计算表空间使用率。

表空间使用率=PG_TABLESPACE_SIZE/表空间所在目录的磁盘大小。

- 修改表空间

  执行如下命令对表空间fastspace重命名为fspace。

  ```
  openGauss=# ALTER TABLESPACE fastspace RENAME TO fspace;
  ALTER TABLESPACE
  ```

- 删除表空间
  - 执行如下命令删除用户jack。

    ```
    openGauss=# DROP USER jack CASCADE;
    DROP ROLE
    ```

  - 执行如下命令删除表foo和foo2。

    ```
    openGauss=# DROP TABLE foo;
    openGauss=# DROP TABLE foo2;
    ```

    当结果显示为如下信息，则表示删除成功。

    ```
    DROP TABLE
    ```

  - 执行如下命令删除表空间fspace。

    ```
    openGauss=# DROP TABLESPACE fspace;
    DROP TABLESPACE
    ```

    说明

    用户必须是表空间的owner或者系统管理员才能删除表空间。

3.6 创建和管理表

3.6.1 创建表

背景信息

表是建立在数据库中的，在不同的数据库中可以存放相同的表。甚至可以通过使用模式在同一个数据库中创建相同名称的表。创建表前请先**3.4 规划存储模型**。

创建表

执行如下命令创建表。

```
openGauss=# CREATE TABLE customer_t1
(
    c_customer_sk             integer,
    c_customer_id             char(5),
    c_first_name              char(6),
    c_last_name               char(8)
);
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE TABLE
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

其中c_customer_sk 、c_customer_id、c_first_name和c_last_name是表的字段名，integer、char(5)、char(6)和char(8)分别是这四字段名称的类型。

3.6.2 向表中插入数据

在创建一个表后，表中并没有数据，在使用这个表之前，需要向表中插入数据。本小节介绍如何使用**INSERT**命令插入一行或多行数据，及从指定表插入数据。如果有大量数据需要批量导入表中，请参考**9 导入数据**。

背景信息

服务端与客户端使用不同的字符集时，两者字符集中单个字符的长度也会不同，客户端输入的字符串会以服务端字符集的格式进行处理，所以产生的最终结果可能会与预期不一致。

表 3-2 客户端和服务端设置字符集的输出结果对比

操作过程	服务端和客户端编码一致	服务端和客户端编码不一致
存入和取出过程中没有对字符串进行操作	输出预期结果	输出预期结果（输入与显示的客户端编码必须一致）。
存入取出过程对字符串有做一定的操作（如字符串函数操作）	输出预期结果	根据对字符串具体操作可能产生非预期结果。
存入过程中对超长字符串有截断处理	输出预期结果	字符集中字符编码长度是否一致，如果不一致可能会产生非预期的结果。

上述字符串函数操作和自动截断产生的效果会有叠加效果，例如：在客户端与服务端字符集不一致的场景下，如果既有字符串操作，又有字符串截断，在字符串被处理完以后的情况下继续截断，这样也会产生非预期的效果。详细的示例请参见**表3-3**。

说明

数据库**DBCOMPATIBILITY**设为兼容TD模式，且**td_compatible_truncation**参数设置为on的情况下，才会对超长字符串进行截断。

执行如下命令建立示例中需要使用的表table1、table2。

```
openGauss=# CREATE TABLE table1(id int, a char(6), b varchar(6),c varchar(6));
openGauss=# CREATE TABLE table2(id int, a char(20), b varchar(20),c varchar(20));
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 3-3 示例

编号	服务端字符集	客户端字符集	是否启用自动截断	示例	结果	说明
1	SQL_ASCII	UTF8	是	openGauss=# **INSERT INTO** *table1* **VALUES**(*1,reverse('123A A 78'),reverse('123A A 78'),reverse('123A A 78')*);	id |a|b|c ----+------ +------+------ 1 | 87| 87| 87	字符串在服务端翻转后，并进行截断，由于服务端和客户端的字符集不一致，字符A在客户端由多个字节表示，结果产生异常。
2	SQL_ASCII	UTF8	是	openGauss=# **INSERT INTO** *table1* **VALUES**(*2,reverse('123A 78'),reverse('123A 78'),reverse('123A 78')*);	id |a|b|c ----+------ +------+------ 2 | 873| 873| 873	字符串翻转后，又进行了自动截断，所以产生了非预期的效果。
3	SQL_ASCII	UTF8	是	openGauss=# **INSERT INTO** *table1* **VALUES**(*3,'87A 123','87A 123','87A 123'*);	id | a | b | c ----+------- +-------+------- 3 | 87A1 | 87A1 | 87A1	字符串类型的字段长度是客户端字符编码长度的整数倍，所以截断后产生结果正常。
4	SQL_ASCII	UTF8	否	openGauss=# **INSERT INTO** *table2* **VALUES**(*1,reverse('123A A 78'),reverse('123A A 78'),reverse('123A A 78')*); openGauss=# **INSERT INTO** *table2* **VALUES**(*2,reverse('123A 78'),reverse('123A 78'),reverse('123A 78')*);	id |a|b|c ---- +---------- --+-------- +-------- 1 | 87 321| 87 321 | 87 321 2 | 87321| 87321| 87321	与示例1类似，多字节字符翻转之后不再表示原来的字符。

操作步骤

向表中插入数据前，意味着表已创建成功。创建表的步骤请参考**3.6 创建和管理表**。

- 向表customer_t1中插入一行：

  数据值是按照这些字段在表中出现的顺序列出的，并且用逗号分隔。通常数据值是文本（常量），但也允许使用标量表达式。

  ```
  openGauss=# INSERT INTO customer_t1(c_customer_sk, c_customer_id, c_first_name) VALUES (3769, 'hello', 'Grace');
  ```

  如果用户已经知道表中字段的顺序，也可无需列出表中的字段。例如以下命令与上面的命令效果相同。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# INSERT INTO customer_t1 VALUES (3769, 'hello', 'Grace');
```

如果用户不知道所有字段的数值，可以忽略其中的一些。没有数值的字段将被填充为字段的缺省值。例如：

```
openGauss=# INSERT INTO customer_t1 (c_customer_sk, c_first_name) VALUES (3769, 'Grace');

openGauss=# INSERT INTO customer_t1 VALUES (3769, 'hello');
```

用户也可以对独立的字段或者整个行明确缺省值：

```
openGauss=# INSERT INTO customer_t1 (c_customer_sk, c_customer_id, c_first_name) VALUES
(3769, 'hello', DEFAULT);

openGauss=# INSERT INTO customer_t1 DEFAULT VALUES;
```

- 如果需要在表中插入多行，请使用以下命令：

```
openGauss=# INSERT INTO customer_t1 (c_customer_sk, c_customer_id, c_first_name) VALUES
    (6885, 'maps', 'Joes'),
    (4321, 'tpcds', 'Lily'),
    (9527, 'world', 'James');
```

如果需要向表中插入多条数据，除此命令外，也可以多次执行插入一行数据命令实现。但是建议使用此命令可以提升效率。

- 如果从指定表插入数据到当前表，例如在数据库中创建了一个表customer_t1的备份表customer_t2，现在需要将表customer_t1中的数据插入到表customer_t2中，则可以执行如下命令。

```
openGauss=# CREATE TABLE customer_t2
(
    c_customer_sk             integer,
    c_customer_id             char(5),
    c_first_name              char(6),
    c_last_name               char(8)
);

openGauss=# INSERT INTO customer_t2 SELECT * FROM customer_t1;
```

说明

从指定表插入数据到当前表时，若指定表与当前表对应的字段数据类型之间不存在隐式转换，则这两种数据类型必须相同。

- 删除备份表

```
openGauss=# DROP TABLE customer_t2 CASCADE;
```

说明

在删除表的时候，若当前需删除的表与其他表有依赖关系，需先删除关联的表，然后再删除当前表。

3.6.3 更新表中数据

修改已经存储在数据库中数据的行为叫做更新。用户可以更新单独一行，所有行或者指定的部分行。还可以独立更新每个字段，而其他字段则不受影响。

使用UPDATE命令更新现有行，需要提供以下三种信息：

- 表的名称和要更新的字段名
- 字段的新值
- 要更新哪些行

SQL通常不会为数据行提供唯一标识，因此无法直接声明需要更新哪一行。但是可以通过声明一个被更新的行必须满足的条件。只有在表里存在主键的时候，才可以通过主键指定一个独立的行。

建立表和插入数据的步骤请参考**3.6.1 创建表**和**3.6.2 向表中插入数据**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

需要将表customer_t1中c_customer_sk为9527的地域重新定义为9876：

```
openGauss=# UPDATE customer_t1 SET c_customer_sk = 9876 WHERE c_customer_sk = 9527;
```

这里的表名称也可以使用模式名修饰，否则会从默认的模式路径找到这个表。SET后面紧跟字段和新的字段值。新的字段值不仅可以是常量，也可以是变量表达式。

比如，把所有c_customer_sk的值增加100：

```
openGauss=# UPDATE customer_t1 SET c_customer_sk = c_customer_sk + 100;
```

在这里省略了WHERE子句，表示表中的所有行都要被更新。如果出现了WHERE子句，那么只有匹配其条件的行才会被更新。

在SET子句中的等号是一个赋值，而在WHERE子句中的等号是比较。WHERE条件不一定是相等测试，许多其他的操作符也可以使用。

用户可以在一个UPDATE命令中更新更多的字段，方法是在SET子句中列出更多赋值，比如：

```
openGauss=# UPDATE customer_t1 SET  c_customer_id = 'Admin', c_first_name = 'Local' WHERE c_customer_sk = 4421;
```

批量更新或删除数据后，会在数据文件中产生大量的删除标记，查询过程中标记删除的数据也是需要扫描的。故多次批量更新/删除后，标记删除的数据量过大会严重影响查询的性能。建议在批量更新/删除业务会反复执行的场景下，定期执行VACUUM FULL以保持查询性能。

3.6.4 查看数据

- 使用系统表pg_tables查询数据库所有表的信息。
  ```
  openGauss=# SELECT * FROM pg_tables;
  ```
- 使用gsql的\d+命令查询表的属性。
  ```
  openGauss=# \d+ customer_t1;
  ```
- 执行如下命令查询表customer_t1的数据量。
  ```
  openGauss=# SELECT count(*) FROM customer_t1;
  ```
- 执行如下命令查询表customer_t1的所有数据。
  ```
  openGauss=# SELECT * FROM customer_t1;
  ```
- 执行如下命令只查询字段c_customer_sk的数据。
  ```
  openGauss=# SELECT c_customer_sk FROM customer_t1;
  ```
- 执行如下命令过滤字段c_customer_sk的重复数据。
  ```
  openGauss=# SELECT DISTINCT( c_customer_sk ) FROM customer_t1;
  ```
- 执行如下命令查询字段c_customer_sk为3869的所有数据。
  ```
  openGauss=# SELECT * FROM customer_t1 WHERE c_customer_sk = 3869;
  ```
- 执行如下命令按照字段c_customer_sk进行排序。
  ```
  openGauss=# SELECT * FROM customer_t1 ORDER BY c_customer_sk;
  ```

3.6.5 删除表中数据

在使用表的过程中，可能会需要删除已过期的数据，删除数据必须从表中整行的删除。

SQL不能直接访问独立的行，只能通过声明被删除行匹配的条件进行。如果表中有一个主键，用户可以指定准确的行。用户可以删除匹配条件的一组行或者一次删除表中的所有行。

使用DELETE命令删除行，如果删除表customer_t1中所有c_customer_sk为3869的记录：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# DELETE FROM customer_t1 WHERE c_customer_sk = 3869;
```

如果执行如下命令之一，会删除表中所有的行。

```
openGauss=# DELETE FROM customer_t1;
```

或

```
openGauss=# TRUNCATE TABLE customer_t1;
```

说明

全表删除的场景下，建议使用truncate，不建议使用delete。

删除创建的表：

```
openGauss=# DROP TABLE customer_t1;
```

3.7 查看系统表

除了创建的表以外，数据库还包含很多系统表。这些系统表包含openGauss安装信息以及openGauss上运行的各种查询和进程的信息。可以通过查询系统表来收集有关数据库的信息。

“查看系统表和系统视图”中每个表的说明指出了表是对所有用户可见还是只对初始化用户可见。必须以初始化用户身份登录才能查询只对初始化用户可见的表。

openGauss提供了以下类型的系统表和视图：

- 继承自PG的系统表和视图
  这类系统表和视图具有PG前缀。
- openGauss新增的系统表和视图
  这类系统表和视图具有GS前缀。

查看数据库中包含的表

例如，在PG_TABLES系统表中查看public schema中包含的所有表。

```
SELECT distinct(tablename) FROM pg_tables WHERE SCHEMANAME = 'public';
```

结果类似如下这样：

```
    tablename
------------------
 err_hr_staffs
 test
 err_hr_staffs_ft3
 web_returns_p1
 mig_seq_table
 films4
(6 rows)
```

查看数据库用户

通过PG_USER可以查看数据库中所有用户的列表，还可以查看用户ID（USESYSID）和用户权限。

```
SELECT * FROM pg_user;
 usename | usesysid | usecreatedb | usesuper | usecatupd | userepl |  passwd  | valbegin |
 valuntil |  respool  | parent | spacelimit | useconfig | nodegroup | tempspacelimit |
spillspacelimit
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
---------+----------+-------------+----------+-----------+---------+----------+----------+
----------+-------------+--------+-----------+-----------+-----------+---------------+-
---------------
 omm     |       10 | t           | t        | t         | t       | ******** |          |
         | default_pool |      0 |          |           |         |          |          |
 joe     |    16806 | f           | f        | f         | f       | ******** |          |
         | default_pool |      0 |          |           |         |          |          |
(2 rows)
```

查看和停止正在运行的查询语句

通过视图20.3.52 PG_STAT_ACTIVITY可以查看正在运行的查询语句。方法如下：

步骤1 设置参数track_activities为on。

```
SET track_activities = on;
```

当此参数为on时，数据库系统才会收集当前活动查询的运行信息。

步骤2 查看正在运行的查询语句。以查看正在运行的查询语句所连接的数据库名、执行查询的用户、查询状态及查询对应的PID为例：

```
SELECT datname, usename, state,pid FROM pg_stat_activity;
 datname  | usename | state  |       pid
----------+---------+--------+-----------------
 postgres | Ruby    | active | 140298793514752
 postgres | Ruby    | active | 140298718004992
 postgres | Ruby    | idle   | 140298650908416
 postgres | Ruby    | idle   | 140298625742592
 postgres | omm | active | 140298575406848
(5 rows)
```

如果state字段显示为idle，则表明此连接处于空闲，等待用户输入命令。

如果仅需要查看非空闲的查询语句，则使用如下命令查看：

```
SELECT datname, usename, state FROM pg_stat_activity WHERE state != 'idle';
```

步骤3 若需要取消运行时间过长的查询，通过PG_TERMINATE_BACKEND函数，根据线程ID结束会话。

```
SELECT PG_TERMINATE_BACKEND(139834759993104);
```

显示类似如下信息，表示结束会话成功。

```
PG_TERMINATE_BACKEND
----------------------
 t
(1 row)
```

显示类似如下信息，表示用户执行了结束当前会话的操作。

```
FATAL:  terminating connection due to administrator command
FATAL:  terminating connection due to administrator command
```

说明

gsql客户端使用PG_TERMINATE_BACKEND函数结束当前会话后台线程时，客户端不会退出而是自动重连。即还会返回“The connection to the server was lost. Attempting reset: Succeeded.”

```
FATAL:  terminating connection due to administrator command
FATAL:  terminating connection due to administrator command
The connection to the server was lost. Attempting reset: Succeeded.
```

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

3.8 其他操作

3.8.1 创建和管理 schema

背景信息

schema又称作模式。通过管理schema，允许多个用户使用同一数据库而不相互干扰，可以将数据库对象组织成易于管理的逻辑组，同时便于将第三方应用添加到相应的schema下而不引起冲突。 管理schema包括：创建schema、使用schema、删除schema、设置schema的搜索路径以及schema的权限控制。

注意事项

- openGauss包含一个或多个已命名数据库。用户和用户组在openGauss范围内是共享的，但是其数据并不共享。任何与服务器连接的用户都只能访问连接请求里声明的那个数据库。
- 一个数据库可以包含一个或多个已命名的schema，schema又包含表及其他数据库对象，包括数据类型、函数、操作符等。同一对象名可以在不同的schema中使用而不会引起冲突。例如，schema1和schema2都可以包含一个名为mytable的表。
- 和数据库不同，schema不是严格分离的。用户根据其对schema的权限，可以访问所连接数据库的schema中的对象。进行schema权限管理首先需要对数据库的权限控制进行了解。
- 不能创建以PG_为前缀的schema名，该类schema为数据库系统预留的。
- 在每次创建新用户时，系统会在当前登录的数据库中为新用户创建一个同名Schema。对于其他数据库，若需要同名Schema，则需要用户手动创建。
- 通过未修饰的表名（名称中只含有表名，没有“schema名”）引用表时，系统会通过search_path（搜索路径）来判断该表是哪个schema下的表。pg_temp和pg_catalog始终会作为搜索路径顺序中的前两位，无论二者是否出现在search_path中，或者出现在search_path中的任何位置。search_path（搜索路径）是一个schema名列表，在其中找到的第一个表就是目标表，如果没有找到则报错。（某个表即使存在，如果它的schema不在search_path中，依然会查找失败）在搜索路径中的第一个schema叫做"当前schema"。它是搜索时查询的第一个schema，同时在没有声明schema名时，新创建的数据库对象会默认存放在该schema下。
- 每个数据库都包含一个pg_catalog schema，它包含系统表和所有内置数据类型、函数、操作符。pg_catalog是搜索路径中的一部分，始终在临时表所属的模式后面，并在search_path中所有模式的前面，即具有第二搜索优先级。这样确保可以搜索到数据库内置对象。如果用户需要使用和系统内置对象重名的自定义对象时，可以在操作自定义对象时带上自己的模式。

操作步骤

- 创建管理用户及权限schema
  - 执行如下命令来创建一个schema。

    ```
    openGauss=# CREATE SCHEMA myschema;
    ```

    当结果显示为如下信息，则表示成功创建一个名为myschema的schema。

    ```
    CREATE SCHEMA
    ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

如果需要在模式中创建或者访问对象，其完整的对象名称由模式名称和具体的对象名称组成。中间由符号“.”隔开。例如：myschema.table。

- 执行如下命令在创建schema时指定owner。
```
openGauss=# CREATE SCHEMA myschema AUTHORIZATION omm;
```
当结果显示为如下信息，则表示成功创建一个属于omm用户，名为myschema的schema。
```
CREATE SCHEMA
```

- 使用schema

在特定schema下创建对象或者访问特定schema下的对象，需要使用有schema修饰的对象名。该名称包含schema名以及对象名，他们之间用“.”号分开。

- 执行如下命令在myschema下创建mytable表。
```
openGauss=# CREATE TABLE myschema.mytable(id int, name varchar(20));
CREATE TABLE
```
如果在数据库中指定对象的位置，就需要使用有schema修饰的对象名称。
- 执行如下命令查询myschema下mytable表的所有数据。
```
openGauss=# SELECT * FROM myschema.mytable;
id | name
----+------
(0 rows)
```

- schema的搜索路径

可以设置search_path配置参数指定寻找对象可用schema的顺序。在搜索路径列出的第一个schema会变成默认的schema。如果在创建对象时不指定schema，则会创建在默认的schema中。

- 执行如下命令查看搜索路径。
```
openGauss=# SHOW SEARCH_PATH;
 search_path
----------------
 "$user",public
(1 row)
```
- 执行如下命令将搜索路径设置为myschema、public，首先搜索myschema。
```
openGauss=# SET SEARCH_PATH TO myschema, public;
SET
```

- schema的权限控制

默认情况下，用户只能访问属于自己的schema中的数据库对象。如果需要访问其他schema的对象，则该schema的所有者应该赋予他对该schema的usage权限。

通过将模式的CREATE权限授予某用户，被授权用户就可以在此模式中创建对象。注意默认情况下，所有角色都拥有在public模式上的USAGE权限，但是普通用户没有在public模式上的CREATE权限。普通用户能够连接到一个指定数据库并在它的public模式中创建对象是不安全的，如果普通用户具有在public模式上的CREATE权限则建议通过如下语句撤销该权限。

- 撤销PUBLIC在public模式下创建对象的权限，下面语句中第一个“public”是模式，第二个“PUBLIC”指的是所有角色。
```
openGauss=# REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM PUBLIC;
REVOKE
```
- 使用以下命令查看现有的schema：
```
openGauss=# SELECT current_schema();
 current_schema
----------------
 myschema
(1 row)
```
- 执行如下命令创建用户jack，并将myschema的usage权限赋给用户jack。
```
openGauss=# CREATE USER jack IDENTIFIED BY 'xxxxxxxxx';
CREATE ROLE
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# GRANT USAGE ON schema myschema TO jack;
GRANT
```

  - 将用户jack对于myschema的usage权限收回。

```
openGauss=# REVOKE USAGE ON schema myschema FROM jack;
REVOKE
```

- 删除schema
  - 当schema为空时，即该schema下没有数据库对象，使用DROP SCHEMA命令进行删除。例如删除名为nullschema的空schema。

```
openGauss=# DROP SCHEMA IF EXISTS nullschema;
DROP SCHEMA
```

  - 当schema非空时，如果要删除一个schema及其包含的所有对象，需要使用CASCADE关键字。例如删除myschema及该schema下的所有对象。

```
openGauss=# DROP SCHEMA myschema CASCADE;
DROP SCHEMA
```

  - 执行如下命令删除用户jack。

```
openGauss=# DROP USER jack;
DROP ROLE
```

3.8.2 创建和管理分区表

背景信息

openGauss数据库支持的分区表为范围分区表、间隔分区表、列表分区表、哈希分区表。

- 范围分区表：将数据基于范围映射到每一个分区，这个范围是由创建分区表时指定的分区键决定的。这种分区方式是最为常用的，并且分区键经常采用日期，例如将销售数据按照月份进行分区。
- 间隔分区表：是一种特殊的范围分区表，相比范围分区表，新增间隔值定义，当插入记录找不到匹配的分区时，可以根据间隔值自动创建分区。
- 列表分区表：将数据中包含的键值分别存储再不同的分区中，依次将数据映射到每一个分区，分区中包含的键值由创建分区表时指定。
- 哈希分区表：将数据根据内部哈希算法依次映射到每一个分区中，包含的分区个数由创建分区表时指定。

分区表和普通表相比具有以下优点：

- 改善查询性能：对分区对象的查询可以仅搜索自己关心的分区，提高检索效率。
- 增强可用性：如果分区表的某个分区出现故障，表在其他分区的数据仍然可用。
- 方便维护：如果分区表的某个分区出现故障，需要修复数据，只修复该分区即可。
- 均衡I/O：可以把不同的分区映射到不同的磁盘以平衡I/O，改善整个系统性能。

普通表若要转成分区表，需要新建分区表，然后把普通表中的数据导入到新建的分区表中。因此在初始设计表时，请根据业务提前规划是否使用分区表。

操作步骤

示例一：使用默认表空间

- 创建分区表（假设用户已创建tpcds schema）

```
postgres=# CREATE TABLE tpcds.customer_address
(
    ca_address_sk     integer               NOT NULL   ,
    ca_address_id     character(16)           NOT NULL   ,
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    ca_street_number    character(10)                ,
    ca_street_name      character varying(60)          ,
    ca_street_type      character(15)                ,
    ca_suite_number     character(10)                ,
    ca_city             character varying(60)        ,
    ca_county           character varying(30)          ,
    ca_state            character(2)                 ,
    ca_zip              character(10)                ,
    ca_country          character varying(20)          ,
    ca_gmt_offset       numeric(5,2)                 ,
    ca_location_type    character(20)
)

PARTITION BY RANGE (ca_address_sk)
(
    PARTITION P1 VALUES LESS THAN(5000),
    PARTITION P2 VALUES LESS THAN(10000),
    PARTITION P3 VALUES LESS THAN(15000),
    PARTITION P4 VALUES LESS THAN(20000),
    PARTITION P5 VALUES LESS THAN(25000),
    PARTITION P6 VALUES LESS THAN(30000),
    PARTITION P7 VALUES LESS THAN(40000),
    PARTITION P8 VALUES LESS THAN(MAXVALUE)
)
ENABLE ROW MOVEMENT;
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE TABLE
```

说明

创建列存分区表的数量建议不超过1000个。

- 插入数据

  将表tpcds.customer_address的数据插入到表tpcds.web_returns_p2中。

  例如在数据库中创建了一个表tpcds.customer_address的备份表tpcds.web_returns_p2，现在需要将表tpcds.customer_address中的数据插入到表tpcds.web_returns_p2中，则可以执行如下命令。

```
postgres=# CREATE TABLE tpcds.web_returns_p2
(
    ca_address_sk       integer                 NOT NULL   ,
    ca_address_id       character(16)             NOT NULL   ,
    ca_street_number    character(10)                ,
    ca_street_name      character varying(60)          ,
    ca_street_type      character(15)                ,
    ca_suite_number     character(10)                ,
    ca_city             character varying(60)        ,
    ca_county           character varying(30)          ,
    ca_state            character(2)                 ,
    ca_zip              character(10)                ,
    ca_country          character varying(20)          ,
    ca_gmt_offset       numeric(5,2)                 ,
    ca_location_type    character(20)
)

PARTITION BY RANGE (ca_address_sk)
(
    PARTITION P1 VALUES LESS THAN(5000),
    PARTITION P2 VALUES LESS THAN(10000),
    PARTITION P3 VALUES LESS THAN(15000),
    PARTITION P4 VALUES LESS THAN(20000),
    PARTITION P5 VALUES LESS THAN(25000),
    PARTITION P6 VALUES LESS THAN(30000),
    PARTITION P7 VALUES LESS THAN(40000),
    PARTITION P8 VALUES LESS THAN(MAXVALUE)
)
ENABLE ROW MOVEMENT;
CREATE TABLE
```

```
postgres=# INSERT INTO tpcds.web_returns_p2 SELECT * FROM tpcds.customer_address;
INSERT 0 0
```

- 修改分区表行迁移属性

```
postgres=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 DISABLE ROW MOVEMENT;
ALTER TABLE
```

- 删除分区

  删除分区P8。

```
postgres=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 DROP PARTITION P8;
ALTER TABLE
```

- 增加分区

  增加分区P8，范围为 40000<= P8<=MAXVALUE。

```
postgres=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 ADD PARTITION P8 VALUES LESS THAN
(MAXVALUE);
ALTER TABLE
```

- 重命名分区
  - 重命名分区P8为P_9。

```
postgres=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 RENAME PARTITION P8 TO P_9;
ALTER TABLE
```

  - 重命名分区P_9为P8。

```
postgres=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 RENAME PARTITION FOR (40000) TO P8;
ALTER TABLE
```

- 查询分区

  查询分区P6。

```
postgres=# SELECT * FROM tpcds.web_returns_p2 PARTITION (P6);
postgres=# SELECT * FROM tpcds.web_returns_p2 PARTITION FOR (35888);
```

- 删除分区表和表空间

```
postgres=# DROP TABLE tpcds.customer_address;
DROP TABLE
postgres=# DROP TABLE tpcds.web_returns_p2;
DROP TABLE
```

示例二：使用用户自定义表空间

按照以下方式对范围分区表的进行操作。

- 创建表空间

```
openGauss=# CREATE TABLESPACE example1 RELATIVE LOCATION 'tablespace1/tablespace_1';
openGauss=# CREATE TABLESPACE example2 RELATIVE LOCATION 'tablespace2/tablespace_2';
openGauss=# CREATE TABLESPACE example3 RELATIVE LOCATION 'tablespace3/tablespace_3';
openGauss=# CREATE TABLESPACE example4 RELATIVE LOCATION 'tablespace4/tablespace_4';
```

  当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE TABLESPACE
```

- 创建分区表

```
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.customer_address
(
    ca_address_sk       integer                 NOT NULL   ,
    ca_address_id       character(16)           NOT NULL   ,
    ca_street_number    character(10)                      ,
    ca_street_name      character varying(60)              ,
    ca_street_type      character(15)                      ,
    ca_suite_number     character(10)                      ,
    ca_city             character varying(60)              ,
    ca_county           character varying(30)              ,
    ca_state            character(2)                       ,
    ca_zip              character(10)                      ,
    ca_country          character varying(20)              ,
    ca_gmt_offset       numeric(5,2)                       ,
    ca_location_type    character(20)
)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
TABLESPACE example1

PARTITION BY RANGE (ca_address_sk)
(
    PARTITION P1 VALUES LESS THAN(5000),
    PARTITION P2 VALUES LESS THAN(10000),
    PARTITION P3 VALUES LESS THAN(15000),
    PARTITION P4 VALUES LESS THAN(20000),
    PARTITION P5 VALUES LESS THAN(25000),
    PARTITION P6 VALUES LESS THAN(30000),
    PARTITION P7 VALUES LESS THAN(40000),
    PARTITION P8 VALUES LESS THAN(MAXVALUE) TABLESPACE example2
)
ENABLE ROW MOVEMENT;
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE TABLE
```

说明

创建列存分区表的数量建议不超过1000个。

- 插入数据

  将表tpcds.customer_address的数据插入到表tpcds.web_returns_p2中。

  例如在数据库中创建了一个表tpcds.customer_address的备份表tpcds.web_returns_p2，现在需要将表tpcds.customer_address中的数据插入到表tpcds.web_returns_p2中，则可以执行如下命令。

```
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.web_returns_p2
(
    ca_address_sk       integer                 NOT NULL   ,
    ca_address_id       character(16)           NOT NULL   ,
    ca_street_number    character(10)                      ,
    ca_street_name      character varying(60)              ,
    ca_street_type      character(15)                      ,
    ca_suite_number     character(10)                      ,
    ca_city             character varying(60)              ,
    ca_county           character varying(30)              ,
    ca_state            character(2)                       ,
    ca_zip              character(10)                      ,
    ca_country          character varying(20)              ,
    ca_gmt_offset       numeric(5,2)                       ,
    ca_location_type    character(20)
)
TABLESPACE example1
PARTITION BY RANGE (ca_address_sk)
(
    PARTITION P1 VALUES LESS THAN(5000),
    PARTITION P2 VALUES LESS THAN(10000),
    PARTITION P3 VALUES LESS THAN(15000),
    PARTITION P4 VALUES LESS THAN(20000),
    PARTITION P5 VALUES LESS THAN(25000),
    PARTITION P6 VALUES LESS THAN(30000),
    PARTITION P7 VALUES LESS THAN(40000),
    PARTITION P8 VALUES LESS THAN(MAXVALUE) TABLESPACE example2
)
ENABLE ROW MOVEMENT;
CREATE TABLE
openGauss=# INSERT INTO tpcds.web_returns_p2 SELECT * FROM tpcds.customer_address;
INSERT 0 0
```

- 修改分区表行迁移属性

```
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 DISABLE ROW MOVEMENT;
ALTER TABLE
```

- 删除分区

  删除分区P8。

```
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 DROP PARTITION P8;
ALTER TABLE
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 增加分区

  增加分区P8，范围为 40000<= P8<=MAXVALUE。

  ```
  openGauss=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 ADD PARTITION P8 VALUES LESS THAN (MAXVALUE);
  ALTER TABLE
  ```

- 重命名分区
  - 重命名分区P8为P_9。

    ```
    openGauss=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 RENAME PARTITION P8 TO P_9;
    ALTER TABLE
    ```

  - 重命名分区P_9为P8。

    ```
    openGauss=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 RENAME PARTITION FOR (40000) TO P8;
    ALTER TABLE
    ```

- 修改分区的表空间
  - 修改分区P6的表空间为example3。

    ```
    openGauss=#  ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 MOVE PARTITION P6 TABLESPACE example3;
    ALTER TABLE
    ```

  - 修改分区P4的表空间为example4。

    ```
    openGauss=#  ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 MOVE PARTITION P4 TABLESPACE example4;
    ALTER TABLE
    ```

- 查询分区

  查询分区P6。

  ```
  openGauss=# SELECT * FROM tpcds.web_returns_p2 PARTITION (P6);
  openGauss=# SELECT * FROM tpcds.web_returns_p2 PARTITION FOR (35888);
  ```

- 删除分区表和表空间

  ```
  openGauss=# DROP TABLE tpcds.web_returns_p2;
  DROP TABLE
  openGauss=# DROP TABLESPACE example1;
  openGauss=# DROP TABLESPACE example2;
  openGauss=# DROP TABLESPACE example3;
  openGauss=# DROP TABLESPACE example4;
  DROP TABLESPACE
  ```

3.8.3 创建和管理索引

背景信息

索引可以提高数据的访问速度，但同时也增加了插入、更新和删除操作的处理时间。所以是否要为表增加索引，索引建立在哪些字段上，是创建索引前必须要考虑的问题。需要分析应用程序的业务处理、数据使用、经常被用作查询的条件或者被要求排序的字段来确定是否建立索引。

索引建立在数据库表中的某些列上。因此，在创建索引时，应该仔细考虑在哪些列上创建索引。

- 在经常需要搜索查询的列上创建索引，可以加快搜索的速度。
- 在作为主键的列上创建索引，强制该列的唯一性和组织表中数据的排列结构。
- 在经常需要根据范围进行搜索的列上创建索引，因为索引已经排序，其指定的范围是连续的。
- 在经常需要排序的列上创建索引，因为索引已经排序，这样查询可以利用索引的排序，加快排序查询时间。
- 在经常使用WHERE子句的列上创建索引，加快条件的判断速度。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 为经常出现在关键字ORDER BY、GROUP BY、DISTINCT后面的字段建立索引。

  说明

  - 索引创建成功后，系统会自动判断何时引用索引。当系统认为使用索引比顺序扫描更快时，就会使用索引。
  - 索引创建成功后，必须和表保持同步以保证能够准确地找到新数据，这样就增加了数据操作的负荷。因此请定期删除无用的索引。
  - 分区表索引分为LOCAL索引与GLOBAL索引，一个LOCAL索引对应一个具体分区，而GLOBAL索引则对应整个分区表。

操作步骤

创建分区表的步骤请参考**3.8.2 创建和管理分区表**。

- 创建索引
  - 创建分区表LOCAL索引tpcds_web_returns_p2_index1，不指定索引分区的名称。

    ```
    openGauss=# CREATE INDEX tpcds_web_returns_p2_index1 ON tpcds.web_returns_p2
    (ca_address_id) LOCAL;
    ```

    当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

    ```
    CREATE INDEX
    ```

  - 创建分区表LOCAL索引tpcds_web_returns_p2_index2，并指定索引分区的名称。

    ```
    openGauss=# CREATE INDEX tpcds_web_returns_p2_index2 ON tpcds.web_returns_p2
    (ca_address_sk) LOCAL
    (
        PARTITION web_returns_p2_P1_index,
        PARTITION web_returns_p2_P2_index TABLESPACE example3,
        PARTITION web_returns_p2_P3_index TABLESPACE example4,
        PARTITION web_returns_p2_P4_index,
        PARTITION web_returns_p2_P5_index,
        PARTITION web_returns_p2_P6_index,
        PARTITION web_returns_p2_P7_index,
        PARTITION web_returns_p2_P8_index
    ) TABLESPACE example2;
    ```

    当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

    ```
    CREATE INDEX
    ```

  - 创建分区表GLOBAL索引tpcds_web_returns_p2_global_index。

    ```
    CREATE INDEX tpcds_web_returns_p2_global_index ON tpcds.web_returns_p2
    (ca_street_number) GLOBAL;
    ```

- 修改索引分区的表空间
  - 修改索引分区*web_returns_p2_P2_index*的表空间为example1。

    ```
    openGauss=# ALTER INDEX tpcds.tpcds_web_returns_p2_index2 MOVE PARTITION
    web_returns_p2_P2_index TABLESPACE example1;
    ```

    当结果显示为如下信息，则表示修改成功。

    ```
    ALTER INDEX
    ```

  - 修改索引分区*web_returns_p2_P3_index*的表空间为example2。

    ```
    openGauss=# ALTER INDEX tpcds.tpcds_web_returns_p2_index2 MOVE PARTITION
    web_returns_p2_P3_index TABLESPACE example2;
    ```

    当结果显示为如下信息，则表示修改成功。

    ```
    ALTER INDEX
    ```

- 重命名索引分区

  执行如下命令对索引分区*web_returns_p2_P8_index*重命名*web_returns_p2_P8_index*_new。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# ALTER INDEX tpcds.tpcds_web_returns_p2_index2 RENAME PARTITION
web_returns_p2_P8_index TO web_returns_p2_P8_index_new;
```

当结果显示为如下信息，则表示重命名成功。

```
ALTER INDEX
```

- 查询索引
  - 执行如下命令查询系统和用户定义的所有索引。
    ```
    openGauss=# SELECT RELNAME FROM PG_CLASS WHERE RELKIND='i' or RELKIND='I';
    ```
  - 执行如下命令查询指定索引的信息。
    ```
    openGauss=# \di+ tpcds.tpcds_web_returns_p2_index2
    ```
- 删除索引
  ```
  openGauss=# DROP INDEX tpcds.tpcds_web_returns_p2_index1;
  openGauss=# DROP INDEX tpcds.tpcds_web_returns_p2_index2;
  ```
  当结果显示为如下信息，则表示删除成功。
  ```
  DROP INDEX
  ```

openGauss支持4种创建索引的方式请参见表3-4。

说明

- 索引创建成功后，系统会自动判断何时引用索引。当系统认为使用索引比顺序扫描更快时，就会使用索引。
- 索引创建成功后，必须和表保持同步以保证能够准确地找到新数据，这样就增加了数据操作的负荷。因此请定期删除无用的索引。

表 3-4 索引方式

索引方式	描述
唯一索引	可用于约束索引属性值的唯一性，或者属性组合值的唯一性。如果一个表声明了唯一约束或者主键，则openGauss自动在组成主键或唯一约束的字段上创建唯一索引（可能是多字段索引），以实现这些约束。目前，openGauss只有B-Tree可以创建唯一索引。
多字段索引	一个索引可以定义在表中的多个属性上。目前，openGauss中的B-Tree支持多字段索引，。
部分索引	建立在一个表的子集上的索引，这种索引方式只包含满足条件表达式的元组。
表达式索引	索引建立在一个函数或者从表中一个或多个属性计算出来的表达式上。表达式索引只有在查询时使用与创建时相同的表达式才会起作用。

- 创建一个普通表。
  ```
  openGauss=# CREATE TABLE tpcds.customer_address_bak AS TABLE tpcds.customer_address;
  INSERT 0 0
  ```
- 创建普通索引

  如果对于tpcds.customer_address_bak表，需要经常进行以下查询。
  ```
  openGauss=# SELECT ca_address_sk FROM tpcds.customer_address_bak WHERE
  ca_address_sk=14888;
  ```
  通常，数据库系统需要逐行扫描整个tpcds.customer_address_bak表以寻找所有匹配的元组。如果表tpcds.customer_address_bak的规模很大，但满足WHERE条

 版权所有 © 华为技术有限公司

件的只有少数几个（可能是零个或一个），则这种顺序扫描的性能就比较差。如果让数据库系统在ca_address_sk属性上维护一个索引，用于快速定位匹配的元组，则数据库系统只需要在搜索树上查找少数的几层就可以找到匹配的元组，这将会大大提高数据查询的性能。同样，在数据库中进行更新和删除操作时，索引也可以提升这些操作的性能。

使用以下命令创建索引。

```
openGauss=# CREATE INDEX index_wr_returned_date_sk ON tpcds.customer_address_bak
(ca_address_sk);
CREATE INDEX
```

- 创建唯一索引

  在表tpcds.ship_mode_t1上的SM_SHIP_MODE_SK字段上创建唯一索引。

  ```
  openGauss=# CREATE UNIQUE INDEX ds_ship_mode_t1_index1 ON
  tpcds.ship_mode_t1(SM_SHIP_MODE_SK);
  ```

- 创建多字段索引

  假如用户需要经常查询表tpcds.customer_address_bak中ca_address_sk是5050，且ca_street_number小于1000的记录，使用以下命令进行查询。

  ```
  openGauss=# SELECT ca_address_sk,ca_address_id FROM tpcds.customer_address_bak WHERE
  ca_address_sk = 5050 AND ca_street_number < 1000;
  ```

  使用以下命令在字段ca_address_sk和ca_street_number上定义一个多字段索引。

  ```
  openGauss=# CREATE INDEX more_column_index ON
  tpcds.customer_address_bak(ca_address_sk ,ca_street_number );
  CREATE INDEX
  ```

- 创建部分索引

  如果只需要查询ca_address_sk为5050的记录，可以创建部分索引来提升查询效率。

  ```
  openGauss=# CREATE INDEX part_index ON tpcds.customer_address_bak(ca_address_sk) WHERE
  ca_address_sk = 5050;
  CREATE INDEX
  ```

- 创建表达式索引

  假如经常需要查询ca_street_number小于1000的信息，执行如下命令进行查询。

  ```
  openGauss=# SELECT * FROM tpcds.customer_address_bak WHERE trunc(ca_street_number) < 1000;
  ```

  可以为上面的查询创建表达式索引：

  ```
  openGauss=# CREATE INDEX para_index ON tpcds.customer_address_bak (trunc(ca_street_number));
  CREATE INDEX
  ```

- 删除tpcds.customer_address_bak表。

  ```
  openGauss=# DROP TABLE tpcds.customer_address_bak;
  DROP TABLE
  ```

3.8.4 创建和管理视图

背景信息

当用户对数据库中的一张或者多张表的某些字段的组合感兴趣，而又不想每次键入这些查询时，用户就可以定义一个视图，以便解决这个问题。

视图与基本表不同，不是物理上实际存在的，是一个虚表。数据库中仅存放视图的定义，而不存放视图对应的数据，这些数据仍存放在原来的基本表中。若基本表中的数据发生变化，从视图中查询出的数据也随之改变。从这个意义上讲，视图就像一个窗口，透过它可以看到数据库中用户感兴趣的数据及变化。视图每次被引用的时候都会运行一次。

 版权所有 © 华为技术有限公司

管理视图

- 创建视图

  执行如下命令创建新视图MyView。

  ```
  openGauss=# CREATE OR REPLACE VIEW MyView AS SELECT * FROM tpcds.web_returns WHERE trunc(wr_refunded_cash) > 10000;
  CREATE VIEW
  ```

  说明

  CREATE VIEW中的OR REPLACE可有可无，当存在OR REPLACE时，表示若以前存在该视图就进行替换。

- 查询视图

  执行如下命令查询MyView视图。

  ```
  openGauss=# SELECT * FROM MyView;
  ```

- 查看某视图的具体信息

  执行如下命令查询MyView视图的详细信息。

  ```
  openGauss=# \d+ MyView
                    View "PG_CATALOG.MyView"
   Column  |         Type          | Modifiers | Storage  | Description
  ----------+-----------------------+-----------+----------+-------------
   USERNAME | CHARACTER VARYING(64) |           | extended |
  View definition:
   SELECT PG_AUTHID.ROLNAME::CHARACTER VARYING(64) AS USERNAME
     FROM PG_AUTHID;
  ```

- 删除视图

  执行如下命令删除MyView视图。

  ```
  openGauss=# DROP VIEW MyView;
  DROP VIEW
  ```

3.8.5 创建和管理序列

背景信息

序列Sequence是用来产生唯一整数的数据库对象。序列的值是按照一定规则自增的整数。因为自增所以不重复，因此说Sequence具有唯一标识性。这也是Sequence常被用作主键的原因。

通过序列使某字段成为唯一标识符的方法有两种：

- 一种是声明字段的类型为**序列整型**，由数据库在后台自动创建一个对应的Sequence。
- 另一种是使用**CREATE SEQUENCE**自定义一个新的Sequence，然后将nextval('sequence_name')函数读取的序列值，指定为某一字段的默认值，这样该字段就可以作为唯一标识符。

操作步骤

方法一： 声明字段类型为序列整型来定义标识符字段。例如：

```
openGauss=# CREATE TABLE T1
(
    id    serial,
    name  text
);
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE TABLE
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法二： 创建序列，并通过nextval('sequence_name')函数指定为某一字段的默认值。

1. 创建序列

   ```
   openGauss=# CREATE SEQUENCE seq1 cache 100;
   ```

   当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

   ```
   CREATE SEQUENCE
   ```

2. 指定为某一字段的默认值，使该字段具有唯一标识属性。

   ```
   openGauss=# CREATE TABLE T2
   (
       id   int not null default nextval('seq1'),
       name text
   );
   ```

   当结果显示为如下信息，则表示默认值指定成功。

   ```
   CREATE TABLE
   ```

3. 指定序列与列的归属关系。

   将序列和一个表的指定字段进行关联。这样，在删除那个字段或其所在表的时候会自动删除已关联的序列。

   ```
   openGauss=# ALTER SEQUENCE seq1 OWNED BY T2.id;
   ```

   当结果显示为如下信息，则表示指定成功。

   ```
   ALTER SEQUENCE
   ```

说明

除了为序列指定了cache，方法二所实现的功能基本与方法一类似。但是一旦定义cache，序列将会产生空洞(序列值为不连贯的数值，如：1.4.5)，并且不能保序。另外为某序列指定从属列后，该列删除，对应的sequence也会被删除。 虽然数据库并不限制序列只能为一列产生默认值，但最好不要多列共用同一个序列。

当前版本只支持在定义表的时候指定自增列，或者指定某列的默认值为nextval('seqname')， 不支持在已有表中增加自增列或者增加默认值为nextval('seqname')的列。

 版权所有 © 华为技术有限公司

4 开发设计建议

4.1 开发设计建议概述
4.2 数据库对象命名
4.3 数据库对象设计
4.4 工具对接
4.5 SQL编写

4.1 开发设计建议概述

本开发设计建议约定数据库建模和数据库应用程序开发过程中，应当遵守的设计规范。依据这些规范进行建模，能够更好地契合openGauss的分布式处理架构，输出更高效的业务SQL代码。

本开发设计建议中所陈述的“建议”和“关注”含义如下：

- **建议**：用户应当遵守的设计规则。遵守这些规则，能够保证业务的高效运行；违反这些规则，将导致业务性能的大幅下降或某些业务逻辑错误。
- **关注**：在业务开发过程中客户需要注意的细则。用于标识容易导致客户理解错误的知识点（实际上遵守SQL标准的SQL行为），或者程序中潜在的客户不易感知的默认行为。

4.2 数据库对象命名

数据库对象命名需要满足约束：非时序表长度不超过63个字符，时序表长度不超过53个字符，以字母或下划线开头，中间字符可以是字母、数字、下划线、$、#。

- 【建议】避免使用保留或者非保留关键字命名数据库对象。

  说明

  可以使用select * from pg_get_keywords()查询openGauss的关键字，或者在**16.2 关键字**章节中查看。

- 【建议】避免使用双引号括起来的字符串来定义数据库对象名称，除非需要限制数据库对象名称的大小写。数据库对象名称大小写敏感会使定位问题难度增加。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 【建议】数据库对象命名风格务必保持统一。
  - 增量开发的业务系统或进行业务迁移的系统，建议遵守历史的命名风格。
  - 建议使用多个单词组成，以下划线分割。
  - 数据库对象名称建议能够望文知意，尽量避免使用自定义缩写（可以使用通用的术语缩写进行命名）。例如，在命名中可以使用具有实际业务含义的英文词汇或汉语拼音，但规则应该在数据库实例范围内保持一致。
  - 变量名的关键是要具有描述性，即变量名称要有一定的意义，变量名要有前缀标明该变量的类型。
- 【建议】表对象的命名应该可以表征该表的重要特征。例如，在表对象命名时区分该表是普通表、临时表还是非日志表：
  - 普通表名按照数据集的业务含义命名。
  - 临时表以“tmp_+后缀”命名。
  - 非日志表以“ul_+后缀”命名。
  - 外表以“f_+后缀”命名。
  - 不创建以redis_为前缀的数据库对象。

4.3 数据库对象设计

4.3.1 Database 和 Schema 设计

openGauss中可以使用Database和Schema实现业务的隔离，区别在于Database的隔离更加彻底，各个Database之间共享资源极少，可实现连接隔离、权限隔离等，Database之间无法直接互访。Schema隔离的方式共用资源较多，可以通过grant与revoke语法便捷地控制不同用户对各Schema及其下属对象的权限。

- 从便捷性和资源共享效率上考虑，推荐使用Schema进行业务隔离。
- 建议系统管理员创建Schema和Database，再赋予相关用户对应的权限。

Database 设计建议

- 【规则】在实际业务中，根据需要创建新的Database，不建议直接使用数据库实例默认的postgres数据库。
- 【建议】一个数据库实例内，用户自定义的Database数量建议不超过3个。
- 【建议】为了适应全球化的需求，使数据库编码能够存储与表示绝大多数的字符，建议创建Database的时候使用UTF-8编码。
- 【关注】创建Database时，需要重点关注字符集编码(ENCODING)和兼容性(DBCOMPATIBILITY)两个配置项。openGauss支持A、B、C和PG四种兼容模式，分别表示兼容O语法、MY语法、TD语法和POSTGRES语法，不同兼容模式下的语法行为存在一定差异，默认为A兼容模式。
- 【关注】Database的owner默认拥有该Database下所有对象的所有权限，包括删除权限。删除权限影响较大，请谨慎使用。

Schema 设计建议

- 【关注】如果该用户不具有sysadmin权限或者不是该Schema的owner，要访问Schema下的对象，需要同时给用户赋予Schema的usage权限和对象的相应权限。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 【关注】如果要在Schema下创建对象，需要授予操作用户该Schema的create权限。
- 【关注】Schema的owner默认拥有该Schema下对象的所有权限，包括删除权限。删除权限影响较大，请谨慎使用。

4.3.2 表设计

总体上讲，良好的表设计需要遵循以下原则：

- 【关注】减少需要扫描的数据量。通过分区表的剪枝机制可以大幅减少数据的扫描量。
- 【关注】尽量减少随机I/O。通过聚簇/局部聚簇可以实现热数据的连续存储，将随机I/O转换为连续I/O，从而减少扫描的I/O代价。

选择存储方案

【建议】表的存储类型是表定义设计的第一步，客户业务类型是决定表的存储类型的主要因素，表存储类型的选择依据请参考表4-1。

表 4-1 表的存储类型及场景

存储类型	适用场景
行存	• 点查询（返回记录少，基于索引的简单查询）。 • 增、删、改操作较多的场景。
列存	• 统计分析类查询（关联、分组操作较多的场景）。 • 即席查询（查询条件不确定，行存表扫描难以使用索引）。

选择分区方案

当表中的数据量很大时，应当对表进行分区，一般需要遵循以下原则：

- 【建议】使用具有明显区间性的字段进行分区，比如日期、区域等字段上建立分区。
- 【建议】分区名称应当体现分区的数据特征。例如，关键字+区间特征。
- 【建议】将分区上边界的分区值定义为MAXVALUE，以防止可能出现的数据溢出。

表 4-2 表的分区方式及使用场景

分区方式	描述
Range	表数据通过范围进行分区。
Interval	表数据通过范围进行分区，超出范围的会自动根据间隔创建新的分区。
List	表数据通过指定列按照具体值进行分区。
Hash	表数据通过Hash散列方式进行分区。

 版权所有 © 华为技术有限公司

典型的分区表定义如下：

```
--创建Range分区表
CREATE TABLE staffS_p1
(
  staff_ID       NUMBER(6) not null,
  FIRST_NAME     VARCHAR2(20),
  LAST_NAME      VARCHAR2(25),
  EMAIL          VARCHAR2(25),
  PHONE_NUMBER   VARCHAR2(20),
  HIRE_DATE      DATE,
  employment_ID  VARCHAR2(10),
  SALARY         NUMBER(8,2),
  COMMISSION_PCT NUMBER(4,2),
  MANAGER_ID     NUMBER(6),
  section_ID     NUMBER(4)
)
PARTITION BY RANGE (HIRE_DATE)
(
   PARTITION HIRE_19950501 VALUES LESS THAN ('1995-05-01 00:00:00'),
   PARTITION HIRE_19950502 VALUES LESS THAN ('1995-05-02 00:00:00'),
   PARTITION HIRE_maxvalue VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
);

--创建Interval分区表，初始两个分区，插入分区范围外的数据会自动新增分区
CREATE TABLE sales
(prod_id NUMBER(6),
 cust_id NUMBER,
 time_id DATE,
 channel_id CHAR(1),
 promo_id NUMBER(6),
 quantity_sold NUMBER(3),
 amount_sold NUMBER(10,2)
)
PARTITION BY RANGE (time_id)
INTERVAL('1 day')
( PARTITION p1 VALUES LESS THAN ('2019-02-01 00:00:00'),
  PARTITION p2 VALUES LESS THAN ('2019-02-02 00:00:00')
);

--创建List分区表
CREATE TABLE test_list (col1 int, col2 int)
partition by list(col1)
(
partition p1 values (2000),
partition p2 values (3000),
partition p3 values (4000),
partition p4 values (5000)
);

--创建Hash分区表
CREATE TABLE test_hash (col1 int, col2 int)
partition by hash(col1)
(
partition p1,
partition p2
);
```

更多的表分区语法信息参见**16.14.84 CREATE TABLE PARTITION**。

4.3.3 字段设计

选择数据类型

在字段设计时，基于查询效率的考虑，一般遵循以下原则：

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 【建议】尽量使用高效数据类型。

  选择数值类型时，在满足业务精度的情况下，选择数据类型的优先级从高到低依次为整数、浮点数、NUMERIC。

- 【建议】当多个表存在逻辑关系时，表示同一含义的字段应该使用相同的数据类型。

- 【建议】对于字符串数据，建议使用变长字符串数据类型，并指定最大长度。请务必确保指定的最大长度大于需要存储的最大字符数，避免超出最大长度时出现字符截断现象。除非明确知道数据类型为固定长度字符串，否则，不建议使用CHAR(n)、BPCHAR(n)、NCHAR(n)、CHARACTER(n)。

  关于字符串类型的详细说明，请参见**常用字符串类型介绍**。

常用字符串类型介绍

在进行字段设计时，需要根据数据特征选择相应的数据类型。字符串类型在使用时比较容易混淆，下表列出了openGauss中常见的字符串类型：

表 4-3 常用字符串类型

名称	描述	最大存储空间
CHAR(n)	定长字符串，n描述了存储的字节长度，如果输入的字符串字节格式小于n，那么后面会自动用空字符补齐至n个字节。	10MB
CHARACTER(n)	定长字符串，n描述了存储的字节长度，如果输入的字符串字节格式小于n，那么后面会自动用空字符补齐至n个字节。	10MB
NCHAR(n)	定长字符串，n描述了存储的字节长度，如果输入的字符串字节格式小于n，那么后面会自动用空字符补齐至n个字节。	10MB
BPCHAR(n)	定长字符串，n描述了存储的字节长度，如果输入的字符串字节格式小于n，那么后面会自动用空字符补齐至n个字节。	10MB
VARCHAR(n)	变长字符串，n描述了可以存储的最大字节长度。	10MB
CHARACTER VARYING(n)	变长字符串，n描述了可以存储的最大字节长度；此数据类型和VARCHAR(n)是同一数据类型的不同表达形式。	10MB
VARCHAR2(n)	变长字符串，n描述了可以存储的最大字节长度，此数据类型是为兼容Oracle类型新增的，行为和VARCHAR(n)一致。	10MB

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	描述	最大存储空间
NVARCHAR2(n)	变长字符串，n描述了可以存储的最大字节长度。	10MB
TEXT	不限长度(不超过1GB-8203字节)变长字符串。	1GB-8203字节

4.3.4 约束设计

DEFAULT 和 NULL 约束

- 【建议】如果能够从业务层面补全字段值，那么，就不建议使用DEFAULT约束，避免数据加载时产生不符合预期的结果。
- 【建议】给明确不存在NULL值的字段加上NOT NULL约束，优化器会在特定场景下对其进行自动优化。
- 【建议】给可以显式命名的约束显式命名。除了NOT NULL和DEFAULT约束外，其他约束都可以显式命名。

局部聚簇

Partial Cluster Key（局部聚簇，简称PCK）是列存表的一种局部聚簇技术，在openGauss中，使用PCK可以通过min/max稀疏索引实现事实表快速过滤扫描。PCK的选取遵循以下原则：

- 【关注】一张表上只能建立一个PCK，一个PCK可以包含多列，但是一般不建议超过2列。
- 【建议】在查询中的简单表达式过滤条件上创建PCK。这种过滤条件一般形如col op const，其中col为列名，op为操作符 =、>、>=、<=、<，const为常量值。
- 【建议】在满足上面条件的前提下，选择distinct值比较多的列上建PCK。

唯一约束

- 【关注】行存表、列存表均支持唯一约束。
- 【建议】从命名上明确标识唯一约束，例如，命名为“UNI+构成字段”。

主键约束

- 【关注】行存表、列存表均支持唯一约束。
- 【建议】从命名上明确标识主键约束，例如，将主键约束命名为 “PK+字段名”。

检查约束

- 【关注】行存表支持检查约束，而列存表不支持。
- 【建议】从命名上明确标识检查约束，例如，将检查约束命名为 “CK+字段名”。

 版权所有 © 华为技术有限公司

4.3.5 视图和关联表设计

视图设计

- 【建议】除非视图之间存在强依赖关系，否则不建议视图嵌套。
- 【建议】视图定义中尽量避免排序操作。

关联表设计

- 【建议】表之间的关联字段应该尽量少。
- 【建议】关联字段的数据类型应该保持一致。
- 【建议】关联字段在命名上，应该可以明显体现出关联关系。例如，采用同样名称来命名。

4.4 工具对接

4.4.1 JDBC 配置

目前，openGauss相关的第三方工具都是通过JDBC进行连接的，此部分将介绍工具配置时的注意事项。

连接参数

- 【关注】第三方工具通过JDBC连接openGauss时，JDBC向openGauss发起连接请求，会默认添加以下配置参数，详见JDBC代码ConnectionFactoryImpl类的实现。

```
params = {
{ "user", user },
{ "database", database },
{ "client_encoding", "UTF8" },
{ "DateStyle", "ISO" },
{ "extra_float_digits", "3" },
{ "TimeZone",  createPostgresTimeZone() },
};
```

  这些参数可能会导致JDBC客户端的行为与gsql客户端的行为不一致，例如，Date数据显示方式、浮点数精度表示、timezone显示。

  如果实际期望和这些配置不符，建议在java连接设置代码中显式设定这些参数。

- 【建议】通过JDBC连接数据库时，应该保证下面三个时区设置一致：
  - JDBC客户端所在主机的时区。
  - openGauss数据库实例所在主机的时区。
  - openGauss数据库实例配置过程中时区。

    说明

    时区设置相关的操作，请参考《安装指南》中“初始配置 > 同步系统时间”章节内容。

fetchsize

【关注】在应用程序中，如果需要使用fetchsize，必须关闭autocommit。开启autocommit，会令fetchsize配置失效。

 版权所有 © 华为技术有限公司

autocommit

【建议】在JDBC向openGauss申请连接的代码中，建议显式打开autocommit开关。如果基于性能或者其它方面考虑，需要关闭autocommit时，需要应用程序自己来保证事务的提交。例如，在指定的业务SQL执行完之后做显式提交，特别是客户端退出之前务必保证所有的事务已经提交。

释放连接

【建议】推荐使用连接池限制应用程序的连接数。每执行一条SQL就连接一次数据库，是一种不好SQL的编写习惯。

【建议】在应用程序完成作业任务之后，应当及时断开和openGauss的连接，释放资源。建议在任务中设置session超时时间参数。

【建议】使用JDBC连接池，在将连接释放给连接池前，需要执行以下操作，重置会话环境。否则，可能会因为历史会话信息导致的对象冲突。

- 如果在连接中设置了GUC参数，那么在将连接归还连接池之前，必须使用“SET SESSION AUTHORIZATION DEFAULT;RESET ALL;”将连接的状态清空。
- 如果使用了临时表，那么在将连接归还连接池之前，必须将临时表删除。

CopyManager

【建议】在不使用ETL工具，数据入库实时性要求又比较高的情况下，建议在开发应用程序时，使用openGauss JDBC驱动的copyManger接口进行微批导入。

4.5 SQL 编写

DDL

- 【建议】在openGauss中，建议DDL（建表、comments等）操作统一执行，在批处理作业中尽量避免DDL操作。避免大量并发事务对性能的影响。
- 【建议】在非日志表（unlogged table）使用完后，立即执行数据清理（truncate）操作。因为在异常场景下，openGauss不保证非日志表(unlogged table)数据的安全性。
- 【建议】临时表和非日志表的存储方式建议和基表相同。当基表为行存（列存）表时，临时表和非日志表也推荐创建为行存（列存）表，可以避免行列混合关联带来的高计算代价。
- 【建议】索引字段的总长度不超过50字节。否则，索引大小会膨胀比较严重，带来较大的存储开销，同时索引性能也会下降。
- 【建议】不要使用DROP…CASCADE方式删除对象，除非已经明确对象间的依赖关系，以免误删。

数据加载和卸载

- 【建议】在insert语句中显式给出插入的字段列表。例如：
```
INSERT INTO task(name,id,comment) VALUES ('task1','100','第100个任务');
```
- 【建议】在批量数据入库之后，或者数据增量达到一定阈值后，建议对表进行analyze操作，防止统计信息不准确而导致的执行计划劣化。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 【建议】如果要清理表中的所有数据，建议使用truncate table方式，不要使用delete table方式。delete table方式删除性能差，且不会释放那些已经删除了的数据占用的磁盘空间。

类型转换

- 【建议】在需要数据类型转换（不同数据类型进行比较或转换）时，使用强制类型转换，以防隐式类型转换结果与预期不符。
- 【建议】在查询中，对常量要显式指定数据类型，不要试图依赖任何隐式的数据类型转换。
- 【关注】若sql_compatibility参数设置为A，在导入数据时，空字符串会自动转化为NULL。如果需要保留空字符串需要sql_compatibility参数设置为C。

查询操作

- 【建议】除ETL程序外，应该尽量避免向客户端返回大量结果集的操作。如果结果集过大，应考虑业务设计是否合理。
- 【建议】使用事务方式执行DDL和DML操作。例如，truncate table、update table、delete table、drop table等操作，一旦执行提交就无法恢复。对于这类操作，建议使用事务进行封装，必要时可以进行回滚。
- 【建议】在查询编写时，建议明确列出查询涉及的所有字段，不建议使用“SELECT *”这种写法。一方面基于性能考虑，尽量减少查询输出列；另一方面避免增删字段对前端业务兼容性的影响。
- 【建议】在访问表对象时带上schema前缀，可以避免因schema切换导致访问到非预期的表。
- 【建议】超过3张表或视图进行关联（特别是full join）时，执行代价难以估算。建议使用WITH TABLE AS语句创建中间临时表的方式增加SQL语句的可读性。
- 【建议】尽量避免使用笛卡尔积和Full join。这些操作会造成结果集的急剧膨胀，同时其执行性能也很低。
- 【关注】NULL值的比较只能使用IS NULL或者IS NOT NULL的方式判断，其他任何形式的逻辑判断都返回NULL。例如：NULL<>NULL、NULL=NULL和NULL<>1返回结果都是NULL，而不是期望的布尔值。
- 【关注】需要统计表中所有记录数时，不要使用count(col)来替代count(*)。count(*)会统计NULL值（真实行数），而count(col)不会统计。
- 【关注】在执行count(col)时，将“值为NULL”的记录行计数为0。在执行sum(col)时，当所有记录都为NULL时，最终将返回NULL；当不全为NULL时，“值为NULL”的记录行将被计数为0。
- 【关注】count(多个字段)时，多个字段名必须用圆括号括起来。例如，count((col1,col2,col3))。注意：通过多字段统计行数时，即使所选字段都为NULL，该行也被计数，效果与count(*)一致。
- 【关注】count(distinct col)用来计算该列不重复的非NULL的数量，NULL将不被计数。
- 【关注】count(distinct (col1,col2,...))用来统计多列的唯一值数量，当所有统计字段都为NULL时，也会被计数，同时这些记录被认为是相同的。
- 【建议】使用连接操作符“||”替换concat函数进行字符串连接。因为concat函数生成的执行计划不能下推，导致查询性能严重劣化。
- 【建议】使用下面时间相关的宏替换now函数来获取当前时间。因为now函数生成的执行计划无法下推，导致查询性能严重劣化。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 4-4 时间相关的宏

宏名称	描述	示例
CURRENT_DATE	获取当前日期，不包含时分秒。	openGauss=# select CURRENT_DATE; date ------------ 2018-02-02 (1 row)
CURRENT_TIME	获取当前时间，不包含年月日。	openGauss=# select CURRENT_TIME; timetz -------------------- 00:39:34.633938+08 (1 row)
CURRENT_TIMESTAMP(n)	获取当前日期和时间，包含年月日时分秒。 **说明** n表示存储的毫秒位数。	openGauss=# select CURRENT_TIMESTAMP(6); timestamptz ------------------------------- 2018-02-02 00:39:55.231689+08 (1 row)

- 【建议】尽量避免标量子查询语句的出现。标量子查询是出现在select语句输出列表中的子查询，在下面例子中，下划线部分即为一个标量子查询语句：

  ```
  SELECT id, (SELECT COUNT(*) FROM films f WHERE f.did = s.id) FROM staffs_p1 s;
  ```

  标量子查询往往会导致查询性能急剧劣化，在应用开发过程中，应当根据业务逻辑，对标量子查询进行等价转换，将其写为表关联。
- 【建议】在where子句中，应当对过滤条件进行排序，把选择读较小（筛选出的记录数较少）的条件排在前面。
- 【建议】where子句中的过滤条件，尽量符合单边规则。即把字段名放在比较条件的一边，优化器在某些场景下会自动进行剪枝优化。形如col op expression，其中col为表的一个列，op为‘=’、‘>’的等比较操作符，expression为不含列名的表达式。例如，

  ```
  SELECT id, from_image_id, from_person_id, from_video_id FROM face_data WHERE
  current_timestamp(6) - time < '1 days'::interval;
  ```

  改写为：

  ```
  SELECT id, from_image_id, from_person_id, from_video_id FROM face_data where time >
  current_timestamp(6) - '1 days'::interval;
  ```
- 【建议】尽量避免不必要的排序操作。排序需要耗费大量的内存及CPU，如果业务逻辑许可，可以组合使用order by和limit，减小资源开销。openGauss默认按照ASC & NULL LAST进行排序。
- 【建议】使用ORDER BY子句进行排序时，显式指定排序方式（ASC/DESC），NULL的排序方式（NULL FIRST/NULL LAST）。
- 【建议】不要单独依赖limit子句返回特定顺序的结果集。如果部分特定结果集，可以将ORDER BY子句与Limit子句组合使用，必要时也可以使用offset跳过特定结果。
- 【建议】在保障业务逻辑准确的情况下，建议尽量使用UNION ALL来代替UNION。
- 【建议】如果过滤条件只有OR表达式，可以将OR表达式转化为UNION ALL以提升性能。使用OR的SQL语句经常无法优化，导致执行速度慢。例如，将下面语句

  ```
  SELECT * FROM scdc.pub_menu
  WHERE (cdp= 300 AND inline=301) OR (cdp= 301 AND inline=302) OR (cdp= 302 ANDinline=301);
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

转换为：

```
SELECT * FROM scdc.pub_menu
WHERE (cdp= 300 AND inline=301)
union all
SELECT * FROM scdc.pub_menu
WHERE (cdp= 301 AND inline=302)
union all
SELECT * FROM tablename
WHERE (cdp= 302 AND inline=301)
```

- 【建议】当in(val1, val2, val3…)表达式中字段较多时，建议使用in (values (va11), (val2),(val3)…)语句进行替换。优化器会自动把in约束转换为非关联子查询，从而提升查询性能。
- 【建议】在关联字段不存在NULL值的情况下，使用(not) exist代替(not) in。例如，在下面查询语句中，当T1.C1列不存在NULL值时，可以先为T1.C1字段添加NOT NULL约束，再进行如下改写。

  ```
  SELECT * FROM T1 WHERE T1.C1 NOT IN (SELECT T2.C2 FROM T2);
  ```

  可以改写为：

  ```
  SELECT * FROM T1 WHERE NOT EXISTS (SELECT  * FROM T1,T2 WHERE T1.C1=T2.C2);
  ```

  说明

  - 如果不能保证T1.C1列的值为NOT NULL的情况下，就不能进行上述改写。
  - 如果T1.C1为子查询的输出，要根据业务逻辑确认其输出是否为NOT NULL。
- 【建议】通过游标进行翻页查询，而不是使用LIMIT OFFSET语法，避免多次执行带来的资源开销。游标必须在事务中使用，执行完后务必关闭游标并提交事务。

 版权所有 © 华为技术有限公司

5 最佳实践

5.1 表设计最佳实践
5.2 导入最佳实践
5.3 SQL查询最佳实践

5.1 表设计最佳实践

5.1.1 选择存储模型

进行数据库设计时，表设计上的一些关键项将严重影响后续整库的查询性能。表设计对数据存储也有影响：好的表设计能够减少I/O操作及最小化内存使用，进而提升查询性能。

表的存储模型选择是表定义的第一步。客户业务属性是表的存储模型的决定性因素，依据下面表格选择适合当前业务的存储模型。

存储模型	适用场景
行存	点查询（返回记录少，基于索引的简单查询）。 增删改比较多的场景。
列存	统计分析类查询（group , join多的场景）。

5.1.2 使用局部聚簇

局部聚簇（Partial Cluster Key）是列存下的一种技术。这种技术可以通过min/max稀疏索引较快的实现基表扫描的filter过滤。Partial Cluster Key可以指定多列，但是一般不建议超过2列。Partial Cluster Key的选取原则：

1. 受基表中的简单表达式约束。这种约束一般形如col op const，其中col为列名，op为操作符 =、>、>=、<=、<，const为常量值。
2. 尽量采用选择度比较高(过滤掉更多数据)的简单表达式中的列。

 版权所有 © 华为技术有限公司

3. 尽量把选择度比较高的约束col放在Partial Cluster Key中的前面。
4. 尽量把枚举类型的列放在Partial Cluster Key中的前面。

5.1.3 使用分区表

分区表是把逻辑上的一张表根据某种方案分成几张物理块进行存储。这张逻辑上的表称之为分区表，物理块称之为分区。分区表是一张逻辑表，不存储数据，数据实际是存储在分区上的。分区表和普通表相比具有以下优点：

1. 改善查询性能：对分区对象的查询可以仅搜索自己关心的分区，提高检索效率。
2. 增强可用性：如果分区表的某个分区出现故障，表在其他分区的数据仍然可用。
3. 方便维护：如果分区表的某个分区出现故障，需要修复数据，只修复该分区即可。

   openGauss数据库支持的分区表为范围分区表、间隔分区表、列表分区表、哈希分区表。

   - 范围分区表：将数据基于范围映射到每一个分区，这个范围是由创建分区表时指定的分区键决定的。这种分区方式是最为常用的，并且分区键经常采用日期，例如将销售数据按照月份进行分区。
   - 间隔分区表：是一种特殊的范围分区表，相比范围分区表，新增间隔值定义，当插入记录找不到匹配的分区时，可以根据间隔值自动创建分区。
   - 列表分区表：将数据中包含的键值分别存储再不同的分区中，依次将数据映射到每一个分区，分区中包含的键值由创建分区表时指定。
   - 哈希分区表：将数据根据内部哈希算法依次映射到每一个分区中，包含的分区个数由创建分区表时指定。

5.1.4 选择数据类型

高效数据类型，主要包括以下三方面：

1. **尽量使用执行效率比较高的数据类型**

   一般来说整型数据运算(包括=、＞、＜、≧、≦、≠等常规的比较运算，以及group by)的效率比字符串、浮点数要高。比如某客户场景中对列存表进行点查询，filter条件在一个numeric列上，执行时间为10+s；修改numeric为int类型之后，执行时间缩短为1.8s左右。

2. **尽量使用短字段的数据类型**

   长度较短的数据类型不仅可以减小数据文件的大小，提升IO性能；同时也可以减小相关计算时的内存消耗，提升计算性能。比如对于整型数据，如果可以用smallint就尽量不用int，如果可以用int就尽量不用bigint。

3. **使用一致的数据类型**

   表关联列尽量使用相同的数据类型。如果表关联列数据类型不同，数据库必须动态地转化为相同的数据类型进行比较，这种转换会带来一定的性能开销。

5.2 导入最佳实践

使用 COPY 命令导入数据

COPY命令从本地或其它数据库的多个数据源并行导入数据。COPY导入大量数据的效率要比INSERT语句高很多，而且存储数据也更有效率。

版权所有 © 华为技术有限公司

有关如何使用COPY命令的更多信息，请参阅**9.2 使用COPY FROM STDIN导入数据**。

使用 gsql 元命令导入数据

\copy命令在任何psql客户端登录数据库成功后可以执行导入数据。与COPY命令相比较，\copy命令不是读取或写入指定文件的服务器，而是直接读取或写入文件。

这个操作不如COPY命令有效，因为所有的数据必须通过客户端/服务器的连接来传递。对于大量的数据来说COPY命令可能会更好。

有关如何使用\copy命令的更多信息，请参阅**9.3 使用gsql元命令导入数据**。

说明

\COPY只适合小批量，格式良好的数据导入，不会对非法字符做预处理，也无容错能力，无法适用于含有异常数据的场景。导入数据应优先选择COPY。

使用 INSERT 多行插入

插入如果不能使用copy命令，而您需要进行sql插入，可以根据情况使用多行插入。如果您使用的是列存表，一次只插入一行或几行，则数据压缩效率低下。

多行插入是通过批量进行一系列插入而提高性能。下面的示例使用一条insert语句向一个三列表插入三行。这仍属于少量插入，只是用来说明多行插入的语法。创建表的步骤请参考**3.6-创建和管理表**。

向表customer_t1中插入多行数据：

```
postgres=# insert into customer_t1 values
(68, 'a1', 'zhou','wang'),
(43, 'b1', 'wu', 'zhao'),
(95, 'c1', 'zheng', 'qian');
```

有关更多详情和示例，请参阅**16.14.146 INSERT**。

使用 INSERT 批量插入

带SELECT子句使用批量插入操作来实现高性能数据插入。

如果需要将数据或数据子集从一个表移动到另一个表，可以使用**16.14.146 INSERT**和**16.14.83 CREATE TABLE AS**命令。

如果从指定表插入数据到当前表，例如在数据库中创建了一个表customer_t1的备份表customer_t2，现在需要将表customer_t1中的数据插入到表customer_t2中，则可以执行如下命令。

```
postgres=# CREATE TABLE customer_t2
(
    c_customer_sk             integer,
    c_customer_id             char(5),
    c_first_name              char(6),
    c_last_name               char(8)
);
postgres=# INSERT INTO customer_t2 SELECT * FROM customer_t1;
```

上面的示例等价于：

```
postgres=# CREATE TABLE customer_t2 AS SELECT * FROM customer_t1;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

5.3 SQL 查询最佳实践

根据数据库的SQL执行机制以及大量的实践总结发现：通过一定的规则调整SQL语句，在保证结果正确的基础上，能够提高SQL执行效率。

- **使用union all代替union**

  union在合并两个集合时会执行去重操作，而union all则直接将两个结果集合并、不执行去重。执行去重会消耗大量的时间，因此，在一些实际应用场景中，如果通过业务逻辑已确认两个集合不存在重叠，可用union all替代union以便提升性能。

- **join列增加非空过滤条件**

  若join列上的NULL值较多，则可以加上is not null过滤条件，以实现数据的提前过滤，提高join效率。

- **not in转not exists**

  not in语句需要使用nestloop anti join来实现，而not exists则可以通过hash anti join来实现。在join列不存在null值的情况下，not exists和not in等价。因此在确保没有null值时，可以通过将not in转换为not exists，通过生成hash join来提升查询效率。

  如下所示，如果t2.d2字段中没有null值(t2.d2字段在表定义中not null)查询可以修改为

  ```
  select * from t1 where not exists(select * from t2 where t1.c1 = t2.c1);
  ```

  产生的计划如下：

  ```
  postgres=# explain select * from t1 where not exists(select * from t2 where t1.c1 = t2.c1);
  QUERY PLAN
  ------------------------------------------------------------------------
  Hash Anti Join  (cost=58.35..107.44 rows=1074 width=8)
  Hash Cond: (t1.c1 = t2.c1)
  ->  Seq Scan on t1  (cost=0.00..31.49 rows=2149 width=8)
  ->  Hash  (cost=31.49..31.49 rows=2149 width=4)
  ->  Seq Scan on t2  (cost=0.00..31.49 rows=2149 width=4)
  (5 rows)
  ```

- **选择hashagg。**

  查询中GROUP BY语句如果生成了groupagg+sort的plan性能会比较差，可以通过加大work_mem的方法生成hashagg的plan，因为不用排序而提高性能。

- **尝试将函数替换为case语句。**

  openGauss函数调用性能较低，如果出现过多的函数调用导致性能下降很多，可以根据情况把可下推函数的函数改成CASE表达式。

- **避免对索引使用函数或表达式运算。**

  对索引使用函数或表达式运算会停止使用索引转而执行全表扫描。

- **尽量避免在where子句中使用!=或<>操作符、null值判断、or连接、参数隐式转换。**

- **对复杂SQL语句进行拆分。**

  对于过于复杂并且不易通过以上方法调整性能的SQL可以考虑拆分的方法，把SQL中某一部分拆分成独立的SQL并把执行结果存入临时表，拆分常见的场景包括但不限于：

  - 作业中多个SQL有同样的子查询，并且子查询数据量较大。
  - Plan cost计算不准，导致子查询hash bucket太小，比如实际数据1000W行，hash bucket只有1000。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 函数（如substr,to_number）导致大数据量子查询选择度计算不准。
- 多DN环境下对大表做broadcast的子查询。

其他更多调优点，请参考**14.4.6 典型SQL调优点**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

6 应用程序开发教程

6.1 开发规范
6.2 基于JDBC开发
6.3 基于ODBC开发
6.4 基于libpq开发
6.5 基于Psycopg开发
6.6 调试

6.1 开发规范

如果用户在APP的开发中，使用了连接池机制，那么需要遵循如下规范：

- 如果在连接中设置了GUC参数，那么在将连接归还连接池之前，必须使用“SET SESSION AUTHORIZATION DEFAULT;RESET ALL;”将连接的状态清空。
- 如果使用了临时表，那么在将连接归还连接池之前，必须将临时表删除。

否则，连接池里面的连接就是有状态的，会对用户后续使用连接池进行操作的正确性带来影响。

6.2 基于 JDBC 开发

JDBC（Java Database Connectivity，Java数据库连接）是一种用于执行SQL语句的Java API，可以为多种关系数据库提供统一访问接口，应用程序可基于它操作数据。openGauss库提供了对JDBC 4.0特性的支持，需要使用JDK1.8版本编译程序代码，不支持JDBC桥接ODBC方式。

6.2.1 JDBC 包、驱动类和环境类

JDBC 包

在linux服务器端源代码目录下执行build.sh，获得驱动jar包postgresql.jar，包位置在源代码目录下。从发布包中获取, 包名为openGauss-x.x.x-操作系统版本号-64bit-Jdbc.tar.gz。

 版权所有 © 华为技术有限公司

驱动包与PostgreSQL保持兼容，其中类名、类结构与PostgreSQL驱动完全一致，曾经运行于PostgreSQL的应用程序可以直接移植到当前系统使用。

驱动类

在创建数据库连接之前，需要加载数据库驱动类“org.postgresql.Driver”。

说明

1. 由于openGauss在JDBC的使用上与PG的使用方法保持兼容，所以同时在同一进程内使用两个JDBC驱动的时候，可能会类名冲突。
2. 相比于PG驱动，openGauss JDBC驱动主要做了以下特性的增强：
   1. 支持SHA256加密方式登录。
   2. 支持对接实现sf4j接口的第三方日志框架。
   3. 支持容灾切换。

环境类

客户端需配置JDK1.8，配置方法如下：

步骤1 DOS窗口输入“java -version”，查看JDK版本，确认为JDK1.8版本。如果未安装JDK，请从官方网站下载安装包并安装。

步骤2 根据如下步骤配置系统环境变量。

1. 右键单击“我的电脑”，选择“属性”。
2. 在“系统”页面左侧导航栏单击“高级系统设置”。
3. 在“系统属性”页面，“高级”页签上单击“环境变量”。
4. 在“环境变量”页面上，“系统变量”区域单击“新建”或“编辑”配置系统变量。变量说明请参见表6-1。

表 6-1 变量说明

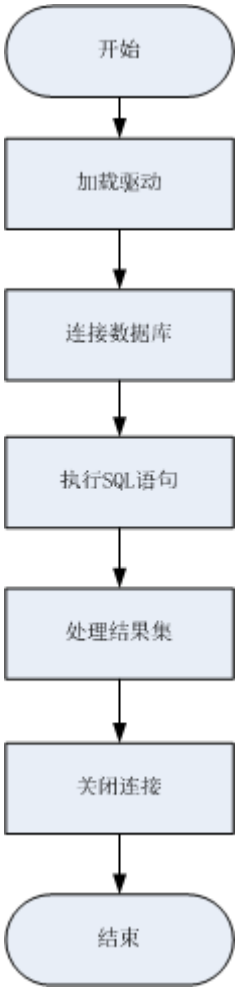
变量名	操作	变量值
JAVA_HOME	– 若存在，则单击“编辑”。 – 若不存在，则单击“新建”。	JAVA的安装目录。 例如：C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131
Path	编辑	– 若配置了JAVA_HOME，则在变量值的最前面加上： %JAVA_HOME%\bin; – 若未配置JAVA_HOME，则在变量值的最前面加上 JAVA安装的全路径：C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131\bin;
CLASSPATH	新建	.;%JAVA_HOME%\lib;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar;

----结束

版权所有 © 华为技术有限公司

6.2.2 开发流程

图 6-1 采用 JDBC 开发应用程序的流程



6.2.3 加载驱动

在创建数据库连接之前，需要先加载数据库驱动程序。

加载驱动有两种方法：

- 在代码中创建连接之前任意位置隐含装载：
  Class.forName("org.postgresql.Driver");
- 在JVM启动时参数传递：java -Djdbc.drivers=org.postgresql.Driver jdbctest

  说明

  上述jdbctest为测试用例程序的名称。

6.2.4 连接数据库

在创建数据库连接之后，才能使用它来执行SQL语句操作数据。

 版权所有 © 华为技术有限公司

函数原型

JDBC提供了三个方法，用于创建数据库连接。

- DriverManager.getConnection(String url);
- DriverManager.getConnection(String url, Properties info);
- DriverManager.getConnection(String url, String user, String password);

参数

表 6-2 数据库连接参数

参数	描述
url	postgresql.jar数据库连接描述符。格式如下： ● jdbc:postgresql:database ● jdbc:postgresql://host/database ● jdbc:postgresql://host:port/database ● jdbc:postgresql://host:port/database?param1=value1&param2=value2 ● jdbc:postgresql://host1:port1,host2:port2/database?param1=value1&param2=value2 **说明** ● database为要连接的数据库名称。 ● host为数据库服务器名称或IP地址。 由于安全原因，数据库主节点禁止openGauss内部其他节点无认证接入。如果要在openGauss内部访问数据库主节点，请将JDBC程序部署在数据库主节点所在机器，host使用“127.0.0.1”。否则可能会出现“FATAL: Forbid remote connection with trust method!”错误。 建议业务系统单独部署在openGauss外部，否则可能会影响数据库运行性能。 缺省情况下，连接服务器为localhost。 ● port为数据库服务器端口。 缺省情况下，会尝试连接到5432端口的database。 ● param为参数名称，即数据库连接属性。 参数可以配置在URL中，以“?”开始配置，以“=”给参数赋值，以“&”作为不同参数的间隔。也可以采用info对象的属性方式进行配置，详细示例会在本节给出。 ● value为参数值，即数据库连接属性值。 ● 连接时需配置connectTimeout，socketTimeout，如果未配置，默认为0，即不会超时。在DN与客户端出现网络故障时，客户端一直未收到DN侧ACK确认报文，会启动超时重传机制，不断的进行重传。当超时时间达到系统默认的600s后才会报超时错误，这也就会导致RTO时间很高。

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数	描述
info	数据库连接属性（所有属性大小写敏感）。常用的属性如下： ● PGDBNAME：String类型。表示数据库名称。（URL中无需配置该参数，自动从URL中解析） ● PGHOST：String类型。主机IP地址。详细示例见下。 ● PGPORT：Integer类型。主机端口号。详细示例见下。 ● user：String类型。表示创建连接的数据库用户。 ● password：String类型。表示数据库用户的密码。 ● enable_ce: String类型。其中enable_ce=1表示JDBC支持密态等值查询。 ● refreshClientEncryption:String类型。其中refreshClientEncryption=1表示密态数据库支持客户端缓存刷新（默认值为1）。 ● loggerLevel：String类型。目前支持3种级别：OFF、DEBUG、TRACE。设置为OFF关闭日志，设置为DEBUG和TRACE记录的日志信息详细程度不同。 ● loggerFile：String类型。Logger输出的文件名。需要显示指定日志文件名，若未指定目录则生成在客户端运行程序目录。 ● allowEncodingChanges：Boolean类型。设置该参数值为“true”进行字符集类型更改，配合characterEncoding=CHARSET设置字符集，二者使用“&”分隔；characterEncoding取值范围为UTF8、GBK、LATIN1。 ● currentSchema：String类型。在search-path中指定要设置的schema。 ● hostRecheckSeconds：Integer类型。JDBC尝试连接主机后会保存主机状态：连接成功或连接失败。在hostRecheckSeconds时间内保持可信，超过则状态失效。缺省值是10秒。 ● ssl：Boolean类型。以SSL方式连接。ssl=true可支持NonValidatingFactory通道和使用证书的方式： 1、NonValidatingFactory通道需要配置用户名和密码，同时将SSL设置为true。 2、配置客户端证书、密钥、根证书，将SSL设置为true。 ● sslmode：String类型。SSL认证方式。取值范围为：require、verify-ca、verify-full。 – require只尝试SSL连接，如果存在CA文件，则应设置成verify-ca的方式验证。 – verify-ca只尝试SSL连接，并且验证服务器是否具有由可信任的证书机构签发的证书。 – verify-full只尝试SSL连接，并且验证服务器是否具有由可信任的证书机构签发的证书，以及验证服务器主机名是否与证书中的一致。 ● sslcert：String类型。提供证书文件的完整路径。客户端和服务端证书的类型为End Entity。 ● sslkey：String类型。提供密钥文件的完整路径。使用时将客户端证书转换为DER格式： `openssl pkcs8 -topk8 -outform DER -in client.key -out client.key.pk8 -nocrypt`

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数	描述
	• sslrootcert：String类型。SSL根证书的文件名。根证书的类型为CA。 • sslpassword：String类型。提供给ConsoleCallbackHandler使用。 • sslpasswordcallback：String类型。SSL密码提供者的类名。缺省值：org.postgresql.ssl.jdbc4.LibPQFactory.ConsoleCallbackHandler。 • sslfactory：String类型。提供的值是SSLSocketFactory在建立SSL连接时用的类名。 • sslfactoryarg：String类型。此值是上面提供的sslfactory类的构造函数的可选参数（不推荐使用）。 • sslhostnameverifier：String类型。主机名验证程序的类名。接口实现javax.net.ssl.HostnameVerifier，默认使用org.postgresql.ssl.PGjdbcHostnameVerifier。 • loginTimeout：Integer类型。指建立数据库连接的等待时间。超时时间单位为秒。 • connectTimeout：Integer类型。用于连接服务器操作的超时值。如果连接到服务器花费的时间超过此值，则连接断开。超时时间单位为秒，值为0时表示已禁用，timeout不发生。 • socketTimeout：Integer类型。用于socket读取操作的超时值。如果从服务器读取所花费的时间超过此值，则连接关闭。超时时间单位为秒，值为0时表示已禁用，timeout不发生。 • cancelSignalTimeout：Integer类型。发送取消消息本身可能会阻塞，此属性控制用于取消命令的“connect超时”和“socket超时”。超时时间单位为秒，默认值为10秒。 • tcpKeepAlive：Boolean类型。启用或禁用TCP保活探测功能。默认为false。 • logUnclosedConnections：Boolean类型。客户端可能由于未调用Connection对象的close()方法而泄漏Connection对象。最终这些对象将被垃圾回收，并且调用finalize()方法。如果调用者自己忽略了此操作，该方法将关闭Connection。 • assumeMinServerVersion：String类型。客户端会发送请求进行float精度设置。该参数设置要连接的服务器版本，如assumeMinServerVersion=9.0，可以在建立时减少相关包的发送。 • ApplicationName：String类型。设置正在使用连接的JDBC驱动的名称。通过在数据库主节点上查询pg_stat_activity表可以看到正在连接的客户端信息，JDBC驱动名称显示在application_name列。缺省值为PostgreSQL JDBC Driver。 • connectionExtraInfo：Boolean类型。表示驱动是否上报当前驱动的部署路径、进程属主用户到数据库。 取值范围：true或false，默认值为false。设置connectionExtraInfo为true，JDBC驱动会将当前驱动的部署路径、进程属主用户、url连接配置信息上报到数据库中，记录在connection_info参数里；同时可以在PG_STAT_ACTIVITY中查询到。 • autosave：String类型。共有3种："always", "never", "conservative"。如果查询失败，指定驱动程序应该执行的操作。在autosave=always模式下，JDBC驱动程序在每次查询之前设置一个保存点，并在失败时回滚到该保存点。在autosave=never模式（默认）

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数	描述
	下，无保存点。在autosave=conservative模式下，每次查询都会设置保存点，但是只会在“statement XXX无效”等情况下回滚并重试。 ● protocolVersion：Integer类型。连接协议版本号，目前仅支持3。注意：设置该参数时将采用md5加密方式，需要同步修改数据库的加密方式：gs_guc set -N all -I all -c "password_encryption_type=1"，重启openGauss生效后需要创建用md5方式加密口令的用户。同时修改pg_hba.conf，将客户端连接方式修改为md5。用新建用户进行登录（不推荐）。 **说明** MD5加密算法安全性低，存在安全风险，建议使用更安全的加密算法。 ● prepareThreshold：Integer类型。控制parse语句何时发送。默认值是5。第一次parse一个SQL比较慢，后面再parse就会比较快，因为有缓存了。如果一个会话连续多次执行同一个SQL，在达到prepareThreshold次数以上时，JDBC将不再对这个SQL发送parse命令。 ● preparedStatementCacheQueries：Integer类型。确定每个连接中缓存的查询数，默认情况下是256。若在prepareStatement()调用中使用超过256个不同的查询，则最近最少使用的查询缓存将被丢弃。0表示禁用缓存。 ● preparedStatementCacheSizeMiB：Integer类型。确定每个连接可缓存的最大值（以兆字节为单位），默认情况下是5。若缓存了超过5MB的查询，则最近最少使用的查询缓存将被丢弃。0表示禁用缓存。 ● databaseMetadataCacheFields：Integer类型。默认值是65536。指定每个连接可缓存的最大值。“0”表示禁用缓存。 ● databaseMetadataCacheFieldsMiB：Integer类型。默认值是5。每个连接可缓存的最大值，单位是MB。“0”表示禁用缓存。 ● stringtype：String类型，可选字段为：false, "unspecified", "varchar"。设置通过setString()方法使用的PreparedStatement参数的类型，如果stringtype设置为VARCHAR（默认值），则这些参数将作为varchar参数发送给服务器。若stringtype设置为unspecified，则参数将作为untyped值发送到服务器，服务器将尝试推断适当的类型。 ● batchMode：Boolean类型。用于确定是否使用batch模式连接。默认值为on，表示开启batch模式。 ● fetchsize：Integer类型。用于设置数据库连接所创建statement的默认fetchsize。默认值为0，表示一次获取所有结果。 ● reWriteBatchedInserts：Boolean类型。批量导入时，该参数设置为true，可将N条插入语句合并为一条：insert into TABLE_NAME values(values1, ..., valuesN), ..., (values1, ..., valuesN);使用该参数时，需设置batchMode=off。 ● unknownLength：Integer类型，默认为Integer.MAX_VALUE。某些postgresql类型（例如TEXT）没有明确定义的长度，当通过ResultSetMetaData.getColumnDisplaySize和ResultSetMetaData.getPrecision等函数返回关于这些类型的数据时，此参数指定未知长度类型的长度。

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数	描述
	• defaultRowFetchSize：Integer类型。确定一次fetch在ResultSet中读取的行数。限制每次访问数据库时读取的行数可以避免不必要的内存消耗，从而避免OutOfMemoryException。缺省值是0，这意味着ResultSet中将一次获取所有行。没有负数。 • binaryTransfer：Boolean类型。使用二进制格式发送和接收数据，默认值为“false”。 • binaryTransferEnable：String类型。启用二进制传输的类型列表，以逗号分隔。OID编号和名称二选一，例如binaryTransferEnable=Integer4_ARRAY,Integer8_ARRAY。 比如：OID名称为BLOB，编号为88，可以如下配置： binaryTransferEnable=BLOB 或 binaryTransferEnable=88 • binaryTransferDisEnable：String类型。禁用二进制传输的类型列表，以逗号分隔。OID编号和名称二选一。覆盖binaryTransferEnable的设置。 • blobMode：String类型。用于设置setBinaryStream方法为不同类型的数据赋值，设置为on时表示为blob类型数据赋值，设置为off时表示为bytea类型数据赋值，默认为on。 • socketFactory：String类型。用于创建与服务器socket连接的类的名称。该类必须实现了接口“javax.net.SocketFactory”，并定义无参或单String参数的构造函数。 • socketFactoryArg：String类型。此值是上面提供的socketFactory类的构造函数的可选参数，不推荐使用。 • receiveBufferSize：Integer类型。该值用于设置连接流上的SO_RCVBUF。 • sendBufferSize：Integer类型。该值用于设置连接流上的SO_SNDBUF。 • preferQueryMode：String类型。共有4种："extended", "extendedForPrepared", "extendedCacheEverything", "simple"。用于指定执行查询的模式，simple模式会excute，不parse和bind；extended模式会bind和excute；extendedForPrepared模式为prepared statement扩展使用；extendedCacheEverything模式会缓存每个statement。 • targetServerType： String类型。该参数识别主备数据节点是通过查询URL连接串中，数据节点是否允许写操作来实现的，默认为"any"。共有四种："any"，"master"，"slave"，"preferSlave"： – master则尝试连接到URL连接串中的主节点，如果找不到就抛出异常。 – slave则尝试连接到URL连接串中的备节点，如果找不到就抛出异常。 – preferSlave则尝试连接到URL连接串中的备数据节点（如果有可用的话），否则连接到主数据节点。 – any则尝试连接URL连接串中的任何一个数据节点。 • priorityServers：Integer类型。此值用于指定url上配置的前n个节点作为主数据库实例被优先连接。默认值为null。该值为数字，大于0，且小于url上配置的DN数量。

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数	描述
	例如：jdbc:postgresql://host1:port1,host2:port2,host3:port3,host4:port4,/database?priorityServers=2。即表示host1与host2为主数据库实例节点，host3与host4为容灾数据库实例节点。 ● forceTargetServerSlave：Boolean类型。此值用于控制是否开启强制连接备机功能，并在数据库实例发生主备切换时，禁止已存在的连接在升主备机上继续使用。默认值为false，表示不开启强制连接备机功能。true，表示开启强制连接备机功能。
user	数据库用户。
password	数据库用户的密码。

示例

```
//以下代码将获取数据库连接操作封装为一个接口，可通过给定用户名和密码来连接数据库。
public static Connection getConnect(String username, String passwd)
   {
      //驱动类。
      String driver = "org.postgresql.Driver";
      //数据库连接描述符。
      String sourceURL = "jdbc:postgresql://10.10.0.13:8000/postgres";
      Connection conn = null;

      try
      {
         //加载驱动。
         Class.forName(driver);
      }
      catch( Exception e )
      {
         e.printStackTrace();
         return null;
      }

      try
      {
          //创建连接。
         conn = DriverManager.getConnection(sourceURL, username, passwd);
         System.out.println("Connection succeed!");
      }
      catch(Exception e)
      {
         e.printStackTrace();
         return null;
      }

      return conn;
   };
// 以下代码将使用Properties对象作为参数建立连接
public static Connection getConnectUseProp(String username, String passwd)
   {
      //驱动类。
      String driver = "org.postgresql.Driver";
      //数据库连接描述符。
      String sourceURL = "jdbc:postgresql://10.10.0.13:8000/postgres?";
      Connection conn = null;
      Properties info = new Properties();

      try
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    {
        //加载驱动。
        Class.forName(driver);
    }
    catch( Exception e )
    {
        e.printStackTrace();
        return null;
    }

    try
    {
         info.setProperty("user", username);
         info.setProperty("password", passwd);
         //创建连接。
         conn = DriverManager.getConnection(sourceURL, info);
         System.out.println("Connection succeed!");
    }
    catch(Exception e)
    {
        e.printStackTrace();
        return null;
    }

    return conn;
};
```

6.2.5 连接数据库（以 SSL 方式）

用户通过JDBC连接openGauss服务器时，可以通过开启SSL加密客户端和服务器之间的通讯，为敏感数据在Internet上的传输提供了一种安全保障手段。本小节主要介绍应用程序通过JDBC如何采用SSL的方式连接openGauss。在使用本小节所描述的方法前，默认用户已经获取了服务端和客户端所需要的证书和私钥文件，关于证书等文件的获取请参考Openssl相关文档和命令。

服务端配置

当开启SSL模式后，必须提供根证书、服务器证书和私钥。

配置步骤（假设用户的证书文件放在数据目录/gaussdb/data/datanode下，且采用默认文件名）：

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 生成并配置证书

生成SSL证书，具体请参见**7.1.6.1 证书生成**。将生成出的文件server.crt，server.key，cacert.pem拷贝到服务端数据目录下。

使用如下命令可以查询数据库节点的数据目录，instance列为数据目录。

```
gs_om -t status --detail
```

在Unix系统上，server.crt、server.key的权限设置必须禁止任何外部或组的访问，请执行如下命令实现这一点。

```
chmod 0600 server.key
```

步骤3 开启SSL认证模式。

```
gs_guc set -D /gaussdb/data/datanode -c "ssl=on"
```

步骤4 配置客户端接入认证参数，IP为所要连接的主机IP。

```
gs_guc reload -D /gaussdb/data/datanode -h "hostssl all all 127.0.0.1/32 cert"
gs_guc reload -D /gaussdb/data/datanode -h "hostssl all all IP/32 cert"
```


版权所有 © 华为技术有限公司

表示允许127.0.0.1/32网段的客户端以ssl认证方式连接到openGauss服务器。

须知

- 如果服务端pg_hba.conf文件中METHOD配置为cert，则只有客户端使用证书（client.crt）中所设置的用户名（common name）才能够成功连接数据库。如果设置为md5、sm3或sha256则对连接数据库的用户没有限制。
- MD5加密算法安全性低，存在安全风险，建议使用更安全的加密算法。

步骤5 配置SSL认证相关的数字证书参数。

各命令后所附为设置成功的回显。

```
gs_guc set -D /gaussdb/data/datanode -c "ssl_cert_file='server.crt'"
gs_guc set: ssl_cert_file='server.crt'
gs_guc set -D /gaussdb/data/datanode -c "ssl_key_file='server.key'"
gs_guc set: ssl_key_file='server.key'
gs_guc set -D /gaussdb/data/datanode -c "ssl_ca_file='cacert.pem'"
gs_guc set: ssl_ca_file='cacert.pem'
```

步骤6 重启数据库。

```
gs_om -t stop && gs_om -t start
```

----结束

客户端配置

配置步骤如下：

上传证书文件，将在服务端配置章节生成出的文件client.key.pk8，client.crt，cacert.pem放置在客户端。

示例

注：示例1和示例2选择其一。

```
public class SSL{
    public static void main(String[] args) {
        Properties urlProps = new Properties();
        String urls = "jdbc:postgresql://10.29.37.136:8000/postgres";

        /**
         * ================== 示例1 使用NonValidatingFactory通道
         */
        urlProps.setProperty("sslfactory","org.postgresql.ssl.NonValidatingFactory");
        urlProps.setProperty("user", "world");
        urlProps.setProperty("password", "test@123");
        urlProps.setProperty("ssl", "true");
        /**
         * ================== 示例2 使用证书
         */
        urlProps.setProperty("sslcert", "client.crt");
        urlProps.setProperty("sslkey", "client.key.pk8");
        urlProps.setProperty("sslrootcert", "cacert.pem");
        urlProps.setProperty("user", "world");
        urlProps.setProperty("ssl", "true");
        /* sslmode可配置为：require、verify-ca、verify-full，以下三个示例选择其一*/
        /* ================== 示例2.1 设置sslmode为require，使用证书 */
        urlProps.setProperty("sslmode", "require");
        /* ================== 示例2.2 设置sslmode为verify-ca，使用证书 */
        urlProps.setProperty("sslmode", "verify-ca");
        /* ================== 示例2.3 设置sslmode为verify-full，使用证书（Linux下验证） */
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
        urls = "jdbc:postgresql://world:8000/postgres";
        urlProps.setProperty("sslmode", "verify-full");
        try {
            Class.forName("org.postgresql.Driver").newInstance();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        try {
            Connection conn;
            conn = DriverManager.getConnection(urls,urlProps);
            conn.close();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
/**
 * 注：将客户端密钥转化为DER格式:
 * openssl pkcs8 -topk8 -outform DER -in client.key -out client.key.pk8 -nocrypt
 * openssl pkcs8 -topk8 -inform PEM -in client.key -outform DER -out client.key.der -v1 PBE-MD5-DES
 * openssl pkcs8 -topk8 -inform PEM -in client.key -outform DER -out client.key.der -v1 PBE-SHA1-3DES
 * 以上算法由于安全级别较低，不推荐使用。
 * 如果客户需要采用更高级别的私钥加密算法，启用bouncycastle或者其他第三方私钥解密密码包后可以使用的私钥加密算法如下:
 * openssl pkcs8 -in client.key -topk8  -outform DER -out client.key.der -v2 AES128
 * openssl pkcs8 -in client.key -topk8  -outform DER -out client.key.der -v2 aes-256-cbc -iter 1000000
 * openssl pkcs8 -in client.key -topk8 -out client.key.der  -outform Der -v2 aes-256-cbc -v2prf hmacWithSHA512
 * 启用bouncycastle：使用jdbc的项目引入依赖：bcpkix-jdk15on.jar包，版本建议：1.65以上。
 */
```

6.2.6 执行 SQL 语句

执行普通 SQL 语句

应用程序通过执行SQL语句来操作数据库的数据（不用传递参数的语句），需要按以下步骤执行：

步骤1 调用Connection的createStatement方法创建语句对象。

```
Connection conn = DriverManager.getConnection("url","user","password");
Statement stmt = conn.createStatement();
```

步骤2 调用Statement的executeUpdate方法执行SQL语句。

```
int rc = stmt.executeUpdate("CREATE TABLE customer_t1(c_customer_sk INTEGER, c_customer_name VARCHAR(32));");
```

说明

数据库中收到的一次执行请求（不在事务块中），如果含有多条语句，将会被打包成一个事务，事务块中不支持vacuum操作。如果其中有一个语句失败，那么整个请求都将会被回滚。

步骤3 关闭语句对象。

```
stmt.close();
```

----结束

执行预编译 SQL 语句

预编译语句是只编译和优化一次，然后可以通过设置不同的参数值多次使用。由于已经预先编译好，后续使用会减少执行时间。因此，如果多次执行一条语句，请选择使用预编译语句。可以按以下步骤执行：

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤1 调用Connection的prepareStatement方法创建预编译语句对象。

```
PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement("UPDATE customer_t1 SET c_customer_name = ? WHERE c_customer_sk = 1");
```

步骤2 调用PreparedStatement的setShort设置参数。

```
pstmt.setShort(1, (short)2);
```

步骤3 调用PreparedStatement的executeUpdate方法执行预编译SQL语句。

```
int rowcount = pstmt.executeUpdate();
```

步骤4 调用PreparedStatement的close方法关闭预编译语句对象。

```
pstmt.close();
```

----结束

调用存储过程

openGauss支持通过JDBC直接调用事先创建的存储过程，步骤如下：

步骤1 调用Connection的prepareCall方法创建调用语句对象。

```
Connection myConn = DriverManager.getConnection("url","user","password");
CallableStatement cstmt = myConn.prepareCall("{? = CALL TESTPROC(?,?,?)}");
```

步骤2 调用CallableStatement的setInt方法设置参数。

```
cstmt.setInt(2, 50);
cstmt.setInt(1, 20);
cstmt.setInt(3, 90);
```

步骤3 调用CallableStatement的registerOutParameter方法注册输出参数。

```
cstmt.registerOutParameter(4, Types.INTEGER);  //注册out类型的参数，类型为整型。
```

步骤4 调用CallableStatement的execute执行方法调用。

```
cstmt.execute();
```

步骤5 调用CallableStatement的getInt方法获取输出参数。

```
int out = cstmt.getInt(4);  //获取out参数
```

示例：

```
//在数据库中已创建了如下存储过程，它带有out参数。
create or replace procedure testproc
(
    psv_in1 in integer,
    psv_in2 in integer,
    psv_inout in out integer
)
as
begin
    psv_inout := psv_in1 + psv_in2 + psv_inout;
end;
/
```

步骤6 调用CallableStatement的close方法关闭调用语句。

```
cstmt.close();
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- 很多的数据库类如Connection、Statement和ResultSet都有close()方法，在使用完对象后应把它们关闭。要注意的是，Connection的关闭将间接关闭所有与它关联的Statement，Statement的关闭间接关闭了ResultSet。
- 一些JDBC驱动程序还提供命名参数的方法来设置参数。命名参数的方法允许根据名称而不是顺序来设置参数，若参数有默认值，则可以不用指定参数值就可以使用此参数的默认值。即使存储过程中参数的顺序发生了变更，也不必修改应用程序。目前openGauss数据库的JDBC驱动程序不支持此方法。
- openGauss数据库不支持带有输出参数的函数，也不支持存储过程和函数参数默认值。

须知

- 当游标作为存储过程的返回值时，如果使用JDBC调用该存储过程，返回的游标将不可用。
- 存储过程不能和普通SQL在同一条语句中执行。

----结束

执行批处理

用一条预处理语句处理多条相似的数据，数据库只创建一次执行计划，节省了语句的编译和优化时间。可以按如下步骤执行：

步骤1 调用Connection的prepareStatement方法创建预编译语句对象。

```
Connection conn = DriverManager.getConnection("url","user","password");
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement("INSERT INTO customer_t1 VALUES (?)");
```

步骤2 针对每条数据都要调用setShort设置参数，以及调用addBatch确认该条设置完毕。

```
pstmt.setShort(1, (short)2);
pstmt.addBatch();
```

步骤3 调用PreparedStatement的executeBatch方法执行批处理。

```
int[] rowcount = pstmt.executeBatch();
```

步骤4 调用PreparedStatement的close方法关闭预编译语句对象。

```
pstmt.close();
```

说明

在实际的批处理过程中，通常不终止批处理程序的执行，否则会降低数据库的性能。因此在批处理程序时，应该关闭自动提交功能，每几行提交一次。关闭自动提交功能的语句为：
conn.setAutoCommit(false);

----结束

6.2.7 处理结果集

设置结果集类型

不同类型的结果集有各自的应用场景，应用程序需要根据实际情况选择相应的结果集类型。在执行SQL语句过程中，都需要先创建相应的语句对象，而部分创建语句对象的方法提供了设置结果集类型的功能。具体的参数设置如表6-3所示。涉及的Connection的方法如下：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
//创建一个Statement对象，该对象将生成具有给定类型和并发性的ResultSet对象。
createStatement(int resultSetType, int resultSetConcurrency);

//创建一个PreparedStatement对象，该对象将生成具有给定类型和并发性的ResultSet对象。
prepareStatement(String sql, int resultSetType, int resultSetConcurrency);

//创建一个CallableStatement对象，该对象将生成具有给定类型和并发性的ResultSet对象。
prepareCall(String sql, int resultSetType, int resultSetConcurrency);
```

表 6-3 结果集类型

参数	描述
resultSetType	表示结果集的类型，具体有三种类型： ● ResultSet.TYPE_FORWARD_ONLY：ResultSet只能向前移动。是缺省值。 ● ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE：在修改后重新滚动到修改所在行，可以看到修改后的结果。 ● ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE：对可修改例程所做的编辑不进行显示。 **说明** 结果集从数据库中读取了数据之后，即使类型是ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE，也不会看到由其他事务在这之后引起的改变。调用ResultSet的refreshRow()方法，可进入数据库并从其中取得当前游标所指记录的最新数据。
resultSetConcurrency	表示结果集的并发，具体有两种类型： ● ResultSet.CONCUR_READ_ONLY：如果不从结果集中的数据建立一个新的更新语句，不能对结果集中的数据进行更新。 ● ResultSet.CONCUR_UPDATEABLE：可改变的结果集。对于可滚动的结果集，可对结果集进行适当的改变。

在结果集中定位

ResultSet对象具有指向其当前数据行的光标。最初，光标被置于第一行之前。next方法将光标移动到下一行；因为该方法在ResultSet对象没有下一行时返回false，所以可以在while循环中使用它来迭代结果集。但对于可滚动的结果集，JDBC驱动程序提供更多的定位方法，使ResultSet指向特定的行。定位方法如表6-4所示。

表 6-4 在结果集中定位的方法

方法	描述
next()	把ResultSet向下移动一行。
previous()	把ResultSet向上移动一行。
beforeFirst()	把ResultSet定位到第一行之前。
afterLast()	把ResultSet定位到最后一行之后。
first()	把ResultSet定位到第一行。

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法	描述
last()	把ResultSet定位到最后一行。
absolute(int)	把ResultSet移动到参数指定的行数。
relative(int)	通过设置为1向前（设置为1，相当于next()）或者向后（设置为-1，相当于previous()）移动参数指定的行。

获取结果集中光标的位置

对于可滚动的结果集，可能会调用定位方法来改变光标的位置。JDBC驱动程序提供了获取结果集中光标所处位置的方法。获取光标位置的方法如表6-5所示。

表 6-5 获取结果集光标的位置

方法	描述
isFirst()	是否在一行。
isLast()	是否在最后一行。
isBeforeFirst()	是否在第一行之前。
isAfterLast()	是否在最后一行之后。
getRow()	获取当前在第几行。

获取结果集中的数据

ResultSet对象提供了丰富的方法，以获取结果集中的数据。获取数据常用的方法如表6-6所示，其他方法请参考JDK官方文档。

表 6-6 ResultSet 对象的常用方法

方法	描述
int getInt(int columnIndex)	按列标获取int型数据。
int getInt(String columnLabel)	按列名获取int型数据。
String getString(int columnIndex)	按列标获取String型数据。
String getString(String columnLabel)	按列名获取String型数据。
Date getDate(int columnIndex)	按列标获取Date型数据
Date getDate(String columnLabel)	按列名获取Date型数据。

 版权所有 © 华为技术有限公司

6.2.8 关闭连接

在使用数据库连接完成相应的数据操作后，需要关闭数据库连接。

关闭数据库连接可以直接调用其close方法即可。如：**Connection conn = DriverManager.getConnection("url","user","password") ; conn.close()**;

6.2.9 日志管理

openGauss JDBC驱动程序支持使用日志记录来帮助解决在应用程序中使用openGauss JDBC驱动程序时的问题。openGauss JDBC支持如下三种日志管理方式：

1. 使用连接属性指定临时日志文件。
2. 对接应用程序使用的SLF4J日志框架。
3. 对接应用程序使用的JdkLogger日志框架。

SLF4J和JdkLogger是业界Java应用程序日志管理的主流框架，描述应用程序如何使用这些框架超出了本文范围，用户请参考对应的官方文档（SLF4J：**http://www.slf4j.org/manual.html**，JdkLogger：**https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/logging/overview.html**）。

方式一：使用连接属性。

url上配置**loggerLevel**和**loggerFile**。

此种方式，配置简单，适用于调试驱动，但不支持日志级别、文件大小、文件数量管控，若日志不及时手动处理，会占满磁盘，因此，除调试驱动，不建议用此方式管理日志。

示例：

```
public static Connection GetConnection(String username, String passwd){

    String sourceURL = "jdbc:postgresql://10.10.0.13:8000/postgres?
loggerLevel=DEBUG&loggerFile=gsjdbc.log";
    Connection conn = null;

    try{
        //创建连接
        conn = DriverManager.getConnection(sourceURL,username,passwd);
        System.out.println("Connection succeed!");
    }catch (Exception e){
        e.printStackTrace();
        return null;
    }
    return conn;
}
```

方式二：对接应用程序的SLF4J日志框架。

在建立连接时，url配置logger=Slf4JLogger。

可采用Log4j或Log4j2来实现SLF4J。当采用Log4j实现SLF4J，需要添加如下jar包：log4j-*.jar、slf4j-api-*.jar、slf4j-log4*-*.jar，（*区分版本），和配置文件：log4j.properties。若采用Log4j2实现SLF4J，需要添加如下jar包：log4j-api-*.jar、log4j-core-*.jar、log4j-slf4j18-impl-*.jar、slf4j-api-*-alpha1.jar（*区分版本），和配置文件：log4j2.xml。

此方式支持日志管控。SLF4J可通过文件中的相关配置实现强大的日志管控功能，建议使用此方式进行日志管理。注意：此方式依赖slf4j的通用API接口，如org.slf4j.LoggerFactory.getLogger(String name)、org.slf4j.Logger.debug(String

 版权所有 © 华为技术有限公司

var1)、org.slf4j.Logger.info(String var1)、org.slf4j.Logger.warn(String warn)、org.slf4j.Logger.warn(String warn)等，若以上接口发生变更，日志将无法打印。

示例：

```
public static Connection GetConnection(String username, String passwd){

    String sourceURL = "jdbc:postgresql://10.10.0.13:8000/postgres?logger=Slf4JLogger";
    Connection conn = null;

    try{
        //创建连接
        conn = DriverManager.getConnection(sourceURL,username,passwd);
        System.out.println("Connection succeed!");
    }catch (Exception e){
        e.printStackTrace();
        return null;
    }
    return conn;
}
```

log4j.properties示例：

```
log4j.logger.org.postgresql=ALL, log_gsjdbc

# 默认文件输出配置
log4j.appender.log_gsjdbc=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.log_gsjdbc.Append=true
log4j.appender.log_gsjdbc.File=gsjdbc.log
log4j.appender.log_gsjdbc.Threshold=TRACE
log4j.appender.log_gsjdbc.MaxFileSize=10MB
log4j.appender.log_gsjdbc.MaxBackupIndex=5
log4j.appender.log_gsjdbc.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.log_gsjdbc.layout.ConversionPattern=%d %p %t %c - %m%n
log4j.appender.log_gsjdbc.File.Encoding = UTF-8
```

log4j2.xml示例：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration status="OFF">
    <appenders>
        <Console name="Console" target="SYSTEM_OUT">
            <PatternLayout pattern="%d %p %t %c - %m%n"/>
        </Console>
        <File name="FileTest" fileName="test.log">
            <PatternLayout pattern="%d %p %t %c - %m%n"/>
        </File>
        <!--JDBC Driver日志文件输出配置，支持日志回卷，设定日志大小超过10MB时，创建新的文件，新文件的命名格式为：年-月-日-文件编号-->
        <RollingFile name="RollingFileJdbc" fileName="gsjdbc.log" filePattern="%d{yyyy-MM-dd}-%i.log">
            <PatternLayout pattern="%d %p %t %c - %m%n"/>
            <Policies>
                <SizeBasedTriggeringPolicy size="10 MB"/>
            </Policies>
        </RollingFile>
    </appenders>
    <loggers>
        <root level="all">
            <appender-ref ref="Console"/>
            <appender-ref ref="FileTest"/>
        </root>
        <!--指定JDBC Driver日志，级别为：all，可查看所有日志，输出到gsjdbc.log文件中-->
        <logger name="org.postgresql" level="all" additivity="false">
            <appender-ref ref="RollingFileJdbc"/>
        </logger>
    </loggers>
</configuration>
```

方式三：对接应用程序使用的JdkLogger日志框架。

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认的Java日志记录框架将其配置存储在名为logging.properties的文件中。Java会在Java安装目录的文件夹中安装全局配置文件。logging.properties文件也可以创建并与单个项目一起存储。

logging.properties配置示例：

```
# 指定处理程序为文件。
handlers= java.util.logging.FileHandler

# 指定默认全局日志级别
.level= ALL

# 指定日志输出管控标准
java.util.logging.FileHandler.level=ALL
java.util.logging.FileHandler.pattern = gsjdbc.log
java.util.logging.FileHandler.limit = 500000
java.util.logging.FileHandler.count = 30
java.util.logging.FileHandler.formatter = java.util.logging.SimpleFormatter
java.util.logging.FileHandler.append=false
```

6.2.10 示例：常用操作

示例 1

此示例将演示如何基于openGauss提供的JDBC接口开发应用程序。

```
//DBtest.java
//演示基于JDBC开发的主要步骤，会涉及创建数据库、创建表、插入数据等。

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.sql.CallableStatement;

public class DBTest {

 //创建数据库连接。
 public static Connection GetConnection(String username, String passwd) {
   String driver = "org.postgresql.Driver";
   String sourceURL = "jdbc:postgresql://localhost:8000/postgres";
   Connection conn = null;
   try {
     //加载数据库驱动。
     Class.forName(driver).newInstance();
   } catch (Exception e) {
     e.printStackTrace();
     return null;
   }

   try {
     //创建数据库连接。
     conn = DriverManager.getConnection(sourceURL, username, passwd);
     System.out.println("Connection succeed!");
   } catch (Exception e) {
     e.printStackTrace();
     return null;
   }

   return conn;
 };

 //执行普通SQL语句，创建customer_t1表。
 public static void CreateTable(Connection conn) {
   Statement stmt = null;
   try {
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    stmt = conn.createStatement();

    //执行普通SQL语句。
    int rc = stmt
        .executeUpdate("CREATE TABLE customer_t1(c_customer_sk INTEGER, c_customer_name
VARCHAR(32));");

    stmt.close();
  } catch (SQLException e) {
    if (stmt != null) {
      try {
        stmt.close();
      } catch (SQLException e1) {
        e1.printStackTrace();
      }
    }
    e.printStackTrace();
  }
}

//执行预处理语句，批量插入数据。
public static void BatchInsertData(Connection conn) {
  PreparedStatement pst = null;

  try {
    //生成预处理语句。
    pst = conn.prepareStatement("INSERT INTO customer_t1 VALUES (?,?)");
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      //添加参数。
      pst.setInt(1, i);
      pst.setString(2, "data " + i);
      pst.addBatch();
    }
    //执行批处理。
    pst.executeBatch();
    pst.close();
  } catch (SQLException e) {
    if (pst != null) {
      try {
        pst.close();
      } catch (SQLException e1) {
      e1.printStackTrace();
      }
    }
    e.printStackTrace();
  }
}

//执行预编译语句，更新数据。
public static void ExecPreparedSQL(Connection conn) {
  PreparedStatement pstmt = null;
  try {
    pstmt = conn
        .prepareStatement("UPDATE customer_t1 SET c_customer_name = ? WHERE c_customer_sk = 1");
    pstmt.setString(1, "new Data");
    int rowcount = pstmt.executeUpdate();
    pstmt.close();
  } catch (SQLException e) {
    if (pstmt != null) {
      try {
        pstmt.close();
      } catch (SQLException e1) {
        e1.printStackTrace();
      }
    }
    e.printStackTrace();
  }
}
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
//执行存储过程。
  public static void ExecCallableSQL(Connection conn) {
    CallableStatement cstmt = null;
    try {

      cstmt=conn.prepareCall("{? = CALL TESTPROC(?,?,?)}");
      cstmt.setInt(2, 50);
      cstmt.setInt(1, 20);
      cstmt.setInt(3, 90);
      cstmt.registerOutParameter(4, Types.INTEGER);  //注册out类型的参数，类型为整型。
      cstmt.execute();
      int out = cstmt.getInt(4);  //获取out参数
      System.out.println("The CallableStatment TESTPROC returns:"+out);
      cstmt.close();
    } catch (SQLException e) {
      if (cstmt != null) {
        try {
          cstmt.close();
        } catch (SQLException e1) {
          e1.printStackTrace();
        }
      }
      e.printStackTrace();
    }
  }


  /**
   * 主程序，逐步调用各静态方法。
   * @param args
  */
  public static void main(String[] args) {
    //创建数据库连接。
    Connection conn = GetConnection("tester", "Password1234");

    //创建表。
    CreateTable(conn);

    //批插数据。
    BatchInsertData(conn);

    //执行预编译语句，更新数据。
    ExecPreparedSQL(conn);

    //执行存储过程。
    ExecCallableSQL(conn);

    //关闭数据库连接。
    try {
      conn.close();
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }

}
```

示例 2 客户端内存占用过多解决

此示例主要使用setFetchSize来调整客户端内存使用，它的原理是通过数据库游标来分批获取服务器端数据，但它会加大网络交互，可能会损失部分性能。

由于游标事务内有效，故需要先关闭自动提交，最后需要执行手动提交。

```
// 关闭掉自动提交
conn.setAutoCommit(false);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
Statement st = conn.createStatement();

// 打开游标，每次获取50行数据
st.setFetchSize(50);
ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT * FROM mytable");
conn.commit();
while (rs.next())
{
    System.out.print("a row was returned.");
}
rs.close();

// 关闭服务器游标。
st.setFetchSize(0);
rs = st.executeQuery("SELECT * FROM mytable");
conn.commit();
while (rs.next())
{
    System.out.print("many rows were returned.");
}
rs.close();

// Close the statement.
st.close();
conn.close();
```

执行完毕后可使用如下命令恢复自动提交：

```
conn.setAutoCommit(true);
```

示例 3 常用数据类型使用示例

```
//bit类型使用示例，注意此处bit类型取值范围[0,1]
Statement st = conn.createStatement();
String sqlstr = "create or replace function fun_1()\n" +
        "returns bit AS $$\n" +
        "select col_bit from t_bit limit 1;\n" +
        "$$\n" +
        "LANGUAGE SQL;";
st.execute(sqlstr);
CallableStatement c = conn.prepareCall("{ ? = call fun_1() }");
//注册输出类型，位串类型
c.registerOutParameter(1, Types.BIT);
c.execute();
//使用Boolean类型获取结果
System.out.println(c.getBoolean(1));
```

6.2.11 示例：重新执行应用 SQL

当主数据库节点故障且10s未恢复时，openGauss会将对应的备数据库节点升主，使openGauss正常运行。备升主期间正在运行的作业会失败；备升主后启动的作业不会再受影响。如果要做到数据库节点主备切换过程中，上层业务不感知，可参考此示例构建业务层SQL重试机制。

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

class ExitHandler extends Thread {
    private Statement cancel_stmt = null;

    public ExitHandler(Statement stmt) {
        super("Exit Handler");
        this.cancel_stmt = stmt;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    }
    public void run() {
        System.out.println("exit handle");
        try {
            this.cancel_stmt.cancel();
        } catch (SQLException e) {
            System.out.println("cancel query failed.");
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

public class SQLRetry {
  //创建数据库连接。
  public static Connection GetConnection(String username, String passwd) {
    String driver = "org.postgresql.Driver";
    String sourceURL = "jdbc:postgresql://10.131.72.136:8000/postgres";
    Connection conn = null;
    try {
      //加载数据库驱动。
      Class.forName(driver).newInstance();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
      return null;
    }

    try {
      //创建数据库连接。
      conn = DriverManager.getConnection(sourceURL, username, passwd);
      System.out.println("Connection succeed!");
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
      return null;
    }

    return conn;
}

  //执行普通SQL语句，创建jdbc_test1表。
  public static void CreateTable(Connection conn) {
    Statement stmt = null;
    try {
      stmt = conn.createStatement();


      Runtime.getRuntime().addShutdownHook(new ExitHandler(stmt));

      //执行普通SQL语句。
      int rc2 = stmt
        .executeUpdate("DROP TABLE if exists jdbc_test1;");

      int rc1 = stmt
        .executeUpdate("CREATE TABLE jdbc_test1(col1 INTEGER, col2 VARCHAR(10));");

      stmt.close();
    } catch (SQLException e) {
      if (stmt != null) {
        try {
          stmt.close();
        } catch (SQLException e1) {
          e1.printStackTrace();
        }
      }
      e.printStackTrace();
    }
  }

  //执行预处理语句，批量插入数据。
  public static void BatchInsertData(Connection conn) {
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
  PreparedStatement pst = null;

  try {
    //生成预处理语句。
    pst = conn.prepareStatement("INSERT INTO jdbc_test1 VALUES (?,?)");
    for (int i = 0; i < 100; i++) {
     //添加参数。
      pst.setInt(1, i);
      pst.setString(2, "data " + i);
      pst.addBatch();
    }
    //执行批处理。
    pst.executeBatch();
    pst.close();
  } catch (SQLException e) {
    if (pst != null) {
      try {
        pst.close();
      } catch (SQLException e1) {
      e1.printStackTrace();
      }
    }
    e.printStackTrace();
  }
}

//执行预编译语句，更新数据。
private static boolean QueryRedo(Connection conn){
  PreparedStatement pstmt = null;
  boolean retValue = false;
  try {
    pstmt = conn
        .prepareStatement("SELECT col1 FROM jdbc_test1 WHERE col2 = ?");

        pstmt.setString(1, "data 10");
        ResultSet rs = pstmt.executeQuery();

        while (rs.next()) {
            System.out.println("col1 = " + rs.getString("col1"));
        }
        rs.close();

    pstmt.close();
     retValue = true;
   } catch (SQLException e) {
    System.out.println("catch..... retValue " + retValue);
    if (pstmt != null) {
      try {
       pstmt.close();
     } catch (SQLException e1) {
       e1.printStackTrace();
      }
    }
    e.printStackTrace();
  }

   System.out.println("finesh.....");
  return retValue;
}

//查询语句，执行失败重试，重试次数可配置。
public static void ExecPreparedSQL(Connection conn) throws InterruptedException {
      int maxRetryTime = 50;
      int time = 0;
      String result = null;
      do {
          time++;
          try {
System.out.println("time:" + time);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 boolean ret = QueryRedo(conn);
 if(ret == false){
  System.out.println("retry, time:" + time);
  Thread.sleep(10000);
  QueryRedo(conn);
 }
          } catch (Exception e) {
              e.printStackTrace();
          }
       } while (null == result && time < maxRetryTime);

  }

  /**
   * 主程序，逐步调用各静态方法。
   * @param args
   * @throws InterruptedException
   */
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    //创建数据库连接。
    Connection conn = GetConnection("testuser", "test@123");

    //创建表。
    CreateTable(conn);

    //批插数据。
    BatchInsertData(conn);

    //执行预编译语句，更新数据。
    ExecPreparedSQL(conn);

    //关闭数据库连接。
    try {
      conn.close();
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }

}
```

6.2.12 示例：通过本地文件导入导出数据

在使用JAVA语言基于openGauss进行二次开发时，可以使用CopyManager接口，通过流方式，将数据库中的数据导出到本地文件或者将本地文件导入数据库中，文件格式支持CSV、TEXT等格式。

样例程序如下，执行时需要加载openGauss jdbc驱动。

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.io.IOException;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.sql.SQLException;
import org.postgresql.copy.CopyManager;
import org.postgresql.core.BaseConnection;

public class Copy{

    public static void main(String[] args)
    {
     String urls = new String("jdbc:postgresql://10.180.155.74:8000/postgres"); //数据库URL
     String username = new String("jack");            //用户名
     String password = new String("xxxxxxxxx");             //密码
     String tablename = new String("migration_table"); //定义表信息
     String tablename1 = new String("migration_table_1"); //定义表信息
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    String driver = "org.postgresql.Driver";
    Connection conn = null;

    try {
          Class.forName(driver);
          conn = DriverManager.getConnection(urls, username, password);
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace(System.out);
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace(System.out);
        }

    // 将SELECT * FROM migration_table查询结果导出到本地文件d:/data.txt
    try {
   copyToFile(conn, "d:/data.txt", "(SELECT * FROM migration_table)");
 } catch (SQLException e) {
k
e.printStackTrace();
 } catch (IOException e) {

e.printStackTrace();
 }
    //将d:/data.txt中的数据导入到migration_table_1中。
    try {
    copyFromFile(conn, "d:/data.txt", tablename1);
 } catch (SQLException e) {
       e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();
}

    // 将migration_table_1中的数据导出到本地文件d:/data1.txt
    try {
    copyToFile(conn, "d:/data1.txt", tablename1);
 } catch (SQLException e) {

e.printStackTrace();
 } catch (IOException e) {


e.printStackTrace();
}
   }
// 使用copyIn把数据从文件中导入数据库，
public static void copyFromFile(Connection connection, String filePath, String tableName)
       throws SQLException, IOException {

   FileInputStream fileInputStream = null;

   try {
       CopyManager copyManager = new CopyManager((BaseConnection)connection);
       fileInputStream = new FileInputStream(filePath);
       copyManager.copyIn("COPY " + tableName + " FROM STDIN", fileInputStream);
   } finally {
       if (fileInputStream != null) {
           try {
               fileInputStream.close();
           } catch (IOException e) {
               e.printStackTrace();
           }
       }
   }
}

// 使用copyOut把数据从数据库中导出到文件中
public static void copyToFile(Connection connection, String filePath, String tableOrQuery)
        throws SQLException, IOException {
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    FileOutputStream fileOutputStream = null;

    try {
        CopyManager copyManager = new CopyManager((BaseConnection)connection);
        fileOutputStream = new FileOutputStream(filePath);
        copyManager.copyOut("COPY " + tableOrQuery + " TO STDOUT", fileOutputStream);
    } finally {
        if (fileOutputStream != null) {
            try {
                fileOutputStream.close();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
  }
}
```

6.2.13 示例：从 MY 向 openGauss 进行数据迁移

下面示例演示如何通过CopyManager从MY向openGauss进行数据迁移的过程。

```
import java.io.StringReader;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

import org.postgresql.copy.CopyManager;
import org.postgresql.core.BaseConnection;

public class Migration{

    public static void main(String[] args) {
        String url = new String("jdbc:postgresql://10.180.155.74:8000/postgres"); //数据库URL
        String user = new String("jack");            //openGauss用户名
        String pass = new String("xxxxxxxxx");             //openGauss密码
        String tablename = new String("migration_table"); //定义表信息
        String delimiter = new String("|");              //定义分隔符
        String encoding = new String("UTF8");            //定义字符集
        String driver = "org.postgresql.Driver";
        StringBuffer buffer = new StringBuffer();       //定义存放格式化数据的缓存

        try {
            //获取源数据库查询结果集
            ResultSet rs = getDataSet();

            //遍历结果集，逐行获取记录
            //将每条记录中各字段值，按指定分隔符分割，由换行符结束，拼成一个字符串
            //把拼成的字符串，添加到缓存buffer
            while (rs.next()) {
                buffer.append(rs.getString(1) + delimiter
                        + rs.getString(2) + delimiter
                        + rs.getString(3) + delimiter
                        + rs.getString(4)
                        + "\n");
            }
            rs.close();

            try {
                //建立目标数据库连接
                Class.forName(driver);
                Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, pass);
                BaseConnection baseConn = (BaseConnection) conn;
                baseConn.setAutoCommit(false);

                //初始化表信息
                String sql = "Copy " + tablename + " from STDIN DELIMITER " + "'" + delimiter + "'" + "
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
ENCODING '' + """ + encoding + """;

                //提交缓存buffer中的数据
                CopyManager cp = new CopyManager(baseConn);
                StringReader reader = new StringReader(buffer.toString());
                cp.copyIn(sql, reader);
                baseConn.commit();
                reader.close();
                baseConn.close();
            } catch (ClassNotFoundException e) {
                e.printStackTrace(System.out);
            } catch (SQLException e) {
                e.printStackTrace(System.out);
            }

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    //**********************************
    // 从源数据库返回查询结果集
    //**********************************
    private static ResultSet getDataSet() {
        ResultSet rs = null;
        try {
            Class.forName("com.MY.jdbc.Driver").newInstance();
            Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:MY://10.119.179.227:3306/jack?
useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true", "jack", "xxxxxxxxx");
            Statement stmt = conn.createStatement();
            rs = stmt.executeQuery("select * from migration_table");
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return rs;
    }
}
```

6.2.14 示例：逻辑复制代码示例

下面示例演示如何通过JDBC接口使用逻辑复制功能的过程。

```
//逻辑复制功能示例：文件名，LogicalReplicationDemo.java
//前提条件：添加JDBC用户机器IP到数据库白名单里，在pg_hba.conf添加以下内容即可：
//假设JDBC用户IP为10.10.10.10
//host    all             all             10.10.10.10/32        sha256
//host    replication     all             10.10.10.10/32        sha256

import org.postgresql.PGProperty;
import org.postgresql.jdbc.PgConnection;
import org.postgresql.replication.LogSequenceNumber;
import org.postgresql.replication.PGReplicationStream;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.Properties;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class LogicalReplicationDemo {
    public static void main(String[] args) {
        String driver = "org.postgresql.Driver";
 //此处配置数据库IP以及端口，
        String sourceURL = "jdbc:postgresql://$ip:$port/postgres";
        PgConnection conn = null;
 //默认逻辑复制槽的名称是：replication_slot
    //测试模式：创建逻辑复制槽
        int TEST_MODE_CREATE_SLOT = 1;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
//测试模式：开启逻辑复制（前提条件是逻辑复制槽已经存在）
    int TEST_MODE_START_REPL = 2;
//测试模式：删除逻辑复制槽
    int TEST_MODE_DROP_SLOT = 3;
    //开启不同的测试模式
    int testMode = TEST_MODE_START_REPL;

    try {
        Class.forName(driver);
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        return;
    }

    try {
        Properties properties = new Properties();
        PGProperty.USER.set(properties, "user");
        PGProperty.PASSWORD.set(properties, "passwd");
 //对于逻辑复制，以下三个属性是必须配置项
        PGProperty.ASSUME_MIN_SERVER_VERSION.set(properties, "9.4");
        PGProperty.REPLICATION.set(properties, "database");
        PGProperty.PREFER_QUERY_MODE.set(properties, "simple");
        conn = (PgConnection) DriverManager.getConnection(sourceURL, properties);
        System.out.println("connection success!");

        if(testMode == TEST_MODE_CREATE_SLOT){
            conn.getReplicationAPI()
                    .createReplicationSlot()
                    .logical()
                    .withSlotName("replication_slot")
                    .withOutputPlugin("mppdb_decoding")
                    .make();
        }else if(testMode == TEST_MODE_START_REPL) {
            //开启此模式前需要创建复制槽
          LogSequenceNumber waitLSN = LogSequenceNumber.valueOf("6F/E3C53568");
            PGReplicationStream stream = conn
                    .getReplicationAPI()
                    .replicationStream()
                    .logical()
                    .withSlotName("replication_slot")
                    .withSlotOption("include-xids", false)
                    .withSlotOption("skip-empty-xacts", true)
                    .withStartPosition(waitLSN)
                    .start();
            while (true) {
                ByteBuffer byteBuffer = stream.readPending();

                if (byteBuffer == null) {
                    TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(10L);
                    continue;
                }

                int offset = byteBuffer.arrayOffset();
                byte[] source = byteBuffer.array();
                int length = source.length - offset;
                System.out.println(new String(source, offset, length));

                //如果需要flush lsn，根据业务实际情况调用以下接口
                //LogSequenceNumber lastRecv = stream.getLastReceiveLSN();
                //stream.setFlushedLSN(lastRecv);
                //stream.forceUpdateStatus();

            }
        }else if(testMode == TEST_MODE_DROP_SLOT){
            conn.getReplicationAPI()
                    .dropReplicationSlot("replication_slot");
        }
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
            return;
        }
    }
}
```

6.2.15 示例：不同场景下连接数据库参数配置

说明

以下示例场景中node代表“host:port”，host为数据库服务器名称或IP地址，port为数据库服务器端口。

容灾场景

某客户有两套数据库数据库实例，其中A数据库实例为生产数据库实例，B数据库实例为容灾数据库实例。当客户执行容灾切换时，A数据库实例将降为容灾数据库实例，B数据库实例将升为生产数据库实例。此时为了避免修改配置文件导致的应用重启或重新发版。客户可在初始配置文件时，即将A、B数据库实例写入连接串中。此时在主数据库实例不可连接时，驱动将尝试对容灾数据库实例建连。例如A数据库实例为{node1,node2,node3}。B数据库实例为{node4,node5,node6}。

则url可参考如下进行配置：

```
jdbc:postgresql://node1,node2,node3,node4,node5,node6/database?priorityServers=3
```

负载均衡场景

某客户存在一套集中式数据库实例，包含1主2备三个节点{node1，node2，node3}，其中node1为主节点，node2、node3为备节点。

客户希望同一应用程序上建立的连接，较为均匀的分布在三个节点上，则url可参考如下配置：

```
jdbc:postgresql://node1,node2,node3/database?loadBalanceHosts=true
```

注意

使用loadBalanceHosts时，若连接建立在备DN上，将无法执行写操作。如果业务需要执行读写操作，请勿配置该参数。

日志诊断场景

某客户在使用中出现数据导入慢或出现一些难以分析的异常报错，可通过开启trace日志进行诊断，url可参考如下进行配置。

```
jdbc:postgresql://node1/database?loggerLevel=trace&loggerFile=jdbc.log
```

高性能场景

某客户对于相同sql可能多次执行，仅是传参不同，为了提升执行效率，可开启prepareThreshold参数，避免重复生成执行计划，url可参考如下配置。

```
jdbc:postgresql://node1/database?prepareThreshold=5
```

某客户一次查询1000万数据，为避免同时返回造成内存溢出，可使用defaultRowFetchSize，url可参考如下配置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
jdbc:postgresql://node1/database?defaultRowFetchSize=50000
```

某客户需要批量插入1000万数据，为提升效率，可使用batchMode，url可参考如下配置。

```
jdbc:postgresql://node1/database?batchMode=true
```

6.2.16 JDBC 接口参考

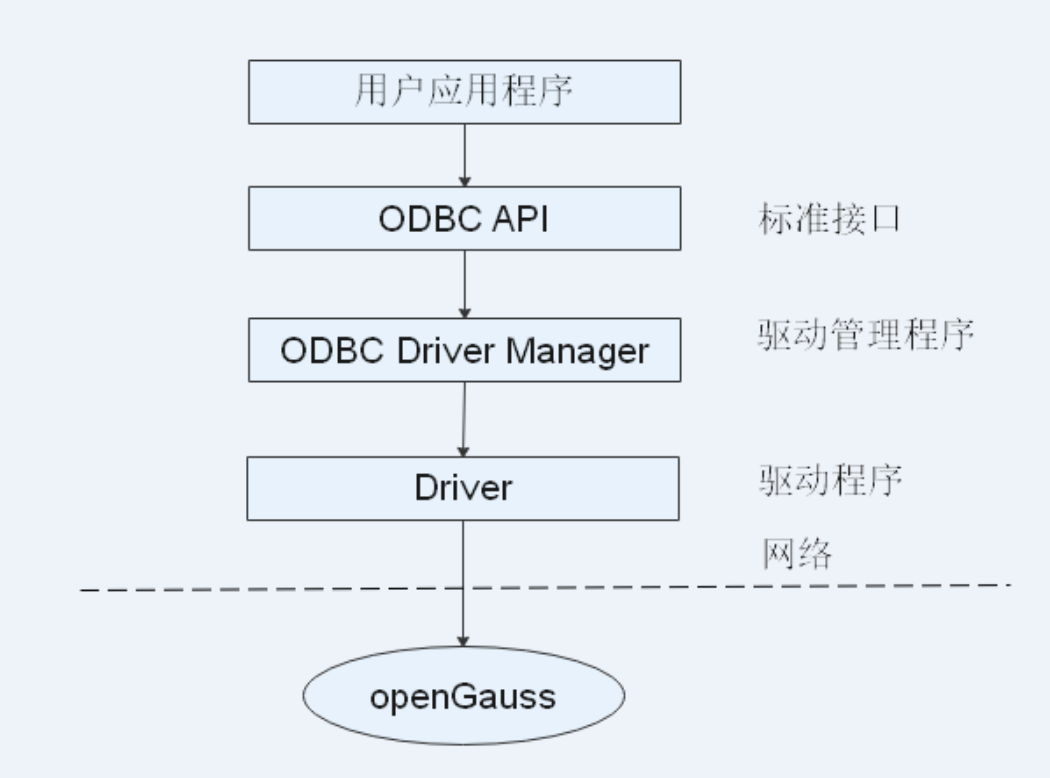
请参见8.1 JDBC。

6.3 基于 ODBC 开发

ODBC（Open Database Connectivity，开放数据库互连）是由Microsoft公司基于X/OPEN CLI提出的用于访问数据库的应用程序编程接口。应用程序通过ODBC提供的API与数据库进行交互，增强了应用程序的可移植性、扩展性和可维护性。

ODBC的系统结构参见图6-2。

图 6-2 ODBC 系统机构



openGauss目前在以下环境中提供对ODBC3.5的支持。

表 6-7 ODBC 支持平台

操作系统	平台
CentOS 6.4/6.5/6.6/6.7/6.8/6.9/7.0/7.1/7.2/7.3/7.4	x86_64位

 版权所有 © 华为技术有限公司

操作系统	平台
CentOS 7.6	ARM64位
EulerOS 2.0 SP2/SP3	x86_64位
EulerOS 2.0 SP8	ARM64位

UNIX/Linux系统下的驱动程序管理器主要有unixODBC和iODBC，在这选择驱动管理器unixODBC-2.3.0作为连接数据库的组件。

Windows系统自带ODBC驱动程序管理器，在控制面板->管理工具中可以找到数据源（ODBC）选项。

说明

当前数据库ODBC驱动基于开源版本，对于tinyint、smalldatetime、nvarchar2类型，在获取数据类型的时候，可能会出现不兼容。

6.3.1 ODBC 包及依赖的库和头文件

Linux 下的 ODBC 包

从发布包中获取，包名为openGauss-*.*.0-ODBC.tar.gz。Linux环境下，开发应用程序要用到unixODBC提供的头文件（sql.h、sqlext.h等）和库libodbc.so。这些头文件和库可从unixODBC-2.3.0的安装包中获得。

6.3.2 Linux 下配置数据源

将openGauss提供的ODBC DRIVER（psqlodbcw.so）配置到数据源中便可使用。配置数据源需要配置“odbc.ini”和“odbcinst.ini”两个文件（在编译安装unixODBC过程中生成且默认放在“/usr/local/etc”目录下），并在服务器端进行配置。

操作步骤

步骤1 获取unixODBC源码包。

获取参考地址：https://sourceforge.net/projects/unixodbc/files/unixODBC/2.3.7/unixODBC-2.3.7pre.tar.gz/download

下载后请先按照社区提供的完整性校验算法进行完整性校验。

步骤2 安装unixODBC。如果机器上已经安装了其他版本的unixODBC，可以直接覆盖安装。

目前不支持unixODBC-2.2.1版本。以unixODBC-2.3.0版本为例，在客户端执行如下命令安装unixODBC。默认安装到“/usr/local”目录下，生成数据源文件到 “/usr/local/etc”目录下，库文件生成在“/usr/local/lib”目录。

```
tar zxvf unixODBC-2.3.0.tar.gz
cd unixODBC-2.3.0
#修改configure文件（如果不存在，那么请修改configure.ac），找到LIB_VERSION
#将它的值修改为"1:0:0"，这样将编译出*.so.1的动态库，与psqlodbcw.so的依赖关系相同。
vim configure

./configure --enable-gui=no #如果要在鲲鹏服务器上编译，请追加一个configure参数： --build=aarch64-unknown-linux-gnu
make
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
#安装可能需要root权限
make install
```

步骤3 替换客户端openGauss驱动程序。

1. 将openGauss-1.1.0-ODBC.tar.gz解压到“/usr/local/lib”目录下。解压会得到“psqlodbcw.la”和“psqlodbcw.so”两个文件。
2. 将openGauss-1.1.0-ODBC.tar.gz解压后lib目录中的库拷贝到“/usr/local/lib”目录下。

步骤4 配置数据源。

1. 配置ODBC驱动文件。

   在“/xxx/odbc/etc/odbcinst.ini”文件中追加以下内容。

   ```
   [GaussMPP]
   Driver64=/xxx/odbc/lib/psqlodbcw.so
   setup=/xxx/odbc/lib/psqlodbcw.so
   ```

   odbcinst.ini文件中的配置参数说明如表6-8所示。

   表 6-8 odbcinst.ini 文件配置参数

参数	描述	示例
[DriverName]	驱动器名称，对应数据源DSN中的驱动名。	[DRIVER_N]
Driver64	驱动动态库的路径。	Driver64=/xxx/odbc/lib/psqlodbcw.so
setup	驱动安装路径，与Driver64中动态库的路径一致。	setup=/xxx/odbc/lib/psqlodbcw.so

2. 配置数据源文件。

   在“/usr/local/etc/odbc.ini”文件中追加以下内容。

   ```
   [MPPODBC]
   Driver=GaussMPP
   Servername=10.145.130.26（数据库Server IP）
   Database=postgres （数据库名）
   Username=omm （数据库用户名）
   Password= （数据库用户密码）
   Port=8000 （数据库侦听端口）
   Sslmode=allow
   ```

   odbc.ini文件配置参数说明如表6-9所示。

   表 6-9 odbc.ini 文件配置参数

参数	描述	示例
[DSN]	数据源的名称。	[MPPODBC]
Driver	驱动名，对应odbcinst.ini中的DriverName。	Driver=DRIVER_N

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数	描述	示例
Servername	服务器的IP地址。	Servername=10.145.130.26
Database	要连接的数据库的名称。	Database=postgres
Username	数据库用户名称。	Username=omm
Password	数据库用户密码。	Password= **说明** ODBC驱动本身已经对内存密码进行过清理，以保证用户密码在连接后不会再在内存中保留。 但是如果配置了此参数，由于UnixODBC对数据源文件等进行缓存，可能导致密码长期保留在内存中。 推荐在应用程序连接时，将密码传递给相应API，而非写在数据源配置文件中。同时连接成功后，应当及时清理保存密码的内存段。
Port	服务器的端口号。	Port=8000
Sslmode	开启SSL模式	Sslmode=allow
Debug	设置为1时，将会打印psqlodbc驱动的mylog，日志生成目录为/tmp/。设置为0时则不会生成。	Debug=1
UseServerSidePrepare	是否开启数据库端扩展查询协议。 可选值0或1，默认为1，表示打开扩展查询协议。	UseServerSidePrepare=1
UseBatchProtocol	是否开启批量查询协议（打开可提高DML性能）；可选值0或者1，默认为1。 当此值为0时，不使用批量查询协议（主要用于与早期数据库版本通信兼容）。 当此值为1，并且数据库support_batch_bind参数存在且为on时，将打开批量查询协议。	UseBatchProtocol=1

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数	描述	示例
ForExtensionConnector	这个开关控制着savepoint是否发送，savepoint相关问题可以注意这个开关。	ForExtensionConnector=1
UnamedPrepStmtThreshold	每次调用SQLFreeHandle释放Stmt时，ODBC都会向server端发送一个Deallocate plan_name语句，业务中存在大量这类语句。为了减少这类语句的发送，我们将stmt->plan_name置空，从而使得数据库识别这个为unamed stmt。增加这个参数对unamed stmt的阈值进行控制。	UnamedPrepStmtThreshold=100
ConnectionExtraInfo	GUC参数connection_info（参见**connection_info**）中显示驱动部署路径和进程属主用户的开关。	ConnectionExtraInfo=1 **说明** 默认值为0。当设置为1时，ODBC驱动会将当前驱动的部署路径、进程属主用户上报到数据库中，记录在connection_info参数（参见**connection_info**）里；同时可以在**20.3.52 PG_STAT_ACTIVITY**中查询到。
BoolAsChar	设置为Yes是，Bools值将会映射为SQL_CHAR。如不设置将会映射为SQL_BIT。	BoolsAsChar = Yes
RowVersioning	当尝试更新一行数据时，设置为Yes会允许应用检测数据有没有被其他用户进行修改。	RowVersioning=Yes
ShowSystemTables	驱动将会默认系统表格为普通SQL表格。	ShowSystemTables=Yes

其中关于Sslmode的选项的允许值，具体信息见下表：

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 6-10 Sslmode 的可选项及其描述

Sslmode	是否会启用SSL加密	描述
disable	否	不使用SSL安全连接。
allow	可能	如果数据库服务器要求使用，则可以使用SSL安全加密连接，但不验证数据库服务器的真实性。
prefer	可能	如果数据库支持，那么建议使用SSL安全加密连接，但不验证数据库服务器的真实性。
require	是	必须使用SSL安全连接，但是只做了数据加密，而并不验证数据库服务器的真实性。
verify-ca	是	必须使用SSL安全连接，并且验证数据库是否具有可信证书机构签发的证书。
verify-full	是	必须使用SSL安全连接，在verify-ca的验证范围之外，同时验证数据库所在主机的主机名是否与证书内容一致。openGauss不支持此模式。

步骤5 （可选）生成SSL证书，具体请参见**7.1.6.1 证书生成**。此步骤和**步骤6**在服务端与客户端通过ssl方式连接的情况下需要执行。非ssl方式连接情况下可以跳过。

步骤6 （可选）替换SSL证书，具体请参见**7.1.6.2 证书替换**。

步骤7 SSL模式：

```
退回根目录，创建.postgresql目录，并将root.crt，client.crt，client.key，client.key.cipher，client.key.rand，client.req，server.crt，server.key，server.key.cipher，server.key.rand，server.req放在此路径下。
将root.crt以及server开头的证书相关文件全部拷贝进数据库install/data目录下（与postgresql.conf文件在同一路径）。
修改postgresql.conf文件：
    ssl = on
    ssl_cert_file = 'server.crt'
    ssl_key_file = 'server.key'
    ssl_ca_file = 'root.crt'
修改完参数后需重启数据库。
修改配置文件odbc.ini中的sslmode参数（require或verify-ca）。
```

步骤8 配置数据库服务器。

1. 以操作系统用户omm登录数据库主节点。
2. 执行如下命令增加对外提供服务的网卡IP或者主机名（英文逗号分隔），其中NodeName为当前节点名称：

   ```
   gs_guc reload -N NodeName -I all -c "listen_addresses='localhost,192.168.0.100,10.11.12.13'"
   ```

   在DR（Direct Routing，LVS的直接路由DR模式）模式中需要将虚拟IP地址（10.11.12.13）加入到服务器的侦听地址列表中。

   listen_addresses也可以配置为“*”或“0.0.0.0”，此配置下将侦听所有网卡，但存在安全风险，不推荐用户使用，推荐用户按照需要配置IP或者主机名，打开侦听。
3. 执行如下命令在数据库主节点配置文件中增加一条认证规则。（这里假设客户端IP地址为10.11.12.13，即远程连接的机器的IP地址）

   ```
   gs_guc reload -N all -I all -h "host all jack 10.11.12.13/32 sha256"
   ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

-
- -N all表示openGauss中的所有主机。
- -I all表示主机中的所有实例。
- -h表示指定需要在“pg_hba.conf”增加的语句。
- all表示允许客户端连接到任意的数据库。
- jack表示连接数据库的用户。
- 10.11.12.13/*32*表示只允许IP地址为10.11.12.13的主机连接。在使用过程中，请根据用户的网络进行配置修改。32表示子网掩码为1的位数，即255.255.255.255
- sha256表示连接时jack用户的密码使用sha256算法加密。

如果将ODBC客户端配置在和要连接的数据库主节点在同一台机器上，则可使用local trust认证方式，如下：

```
local all all trust
```

如果将ODBC客户端配置在和要连接的数据库主节点在不同机器上，则需要使用sha256认证方式，如下：

```
host all all xxx.xxx.xxx.xxx/32 sha256
```

4. 重启openGauss。

```
gs_om -t stop
gs_om -t start
```

步骤9 在客户端配置环境变量。

```
vim ~/.bashrc
```

在配置文件中追加以下内容。

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/:$LD_LIBRARY_PATH
export ODBCSYSINI=/usr/local/etc
export ODBCINI=/usr/local/etc/odbc.ini
```

步骤10 执行如下命令使设置生效。

```
source ~/.bashrc
```

----结束

测试数据源配置

执行./isql -v MPPODBC（数据源名称）命令。

- 如果显示如下信息，表明配置正确，连接成功。

```
+---------------------------------------+
| Connected!                            |
|                                       |
| sql-statement                         |
| help [tablename]                      |
| quit                                  |
|                                       |
+---------------------------------------+
SQL>
```

- 若显示ERROR信息，则表明配置错误。请检查上述配置是否正确。

常见问题处理

- [UnixODBC][Driver Manager]Can't open lib 'xxx/xxx/psqlodbcw.so' : file not found.

  此问题的可能原因：

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - odbcinst.ini文件中配置的路径不正确

    确认的方法：'ls'一下错误信息中的路径，以确保该psqlodbcw.so文件存在，同时具有执行权限。

  - psqlodbcw.so的依赖库不存在，或者不在系统环境变量中

    确认的办法：ldd一下错误信息中的路径，如果是缺少libodbc.so.1等UnixODBC的库，那么按照“操作步骤”中的方法重新配置UnixODBC，并确保它的安装路径下的lib目录添加到了LD_LIBRARY_PATH中；如果是缺少其他库，请将ODBC驱动包中的lib目录添加到LD_LIBRARY_PATH中。

- [UnixODBC]connect to server failed: no such file or directory

  此问题可能的原因：

  - 配置了错误的/不可达的数据库地址，或者端口

    请检查数据源配置中的Servername及Port配置项。

  - 服务器侦听不正确

    如果确认Servername及Port配置正确，请根据“操作步骤”中数据库服务器的相关配置，确保数据库侦听了合适的网卡及端口。

  - 防火墙及网闸设备

    请确认防火墙设置，将数据库的通信端口添加到可信端口中。

    如果有网闸设备，请确认一下相关的设置。

- [unixODBC]The password-stored method is not supported.

  此问题可能原因：

  数据源中未配置sslmode配置项。

  解决办法：

  请配置该选项至allow或以上选项。此配置的更多信息，见**表6-10**。

- Server common name "xxxx" does not match host name "xxxxx"

  此问题的原因：

  使用了SSL加密的“verify-full”选项，驱动程序会验证证书中的主机名与实际部署数据库的主机名是否一致。

  解决办法：

  碰到此问题可以使用“verify-ca”选项，不再校验主机名；或者重新生成一套与数据库所在主机名相同的CA证书。

- Driver's SQLAllocHandle on SQL_HANDLE_DBC failed

  此问题的可能原因：

  可执行文件（比如UnixODBC的isql，以下都以isql为例）与数据库驱动（psqlodbcw.so）依赖于不同的odbc的库版本：libodbc.so.1或者libodbc.so.2。此问题可以通过如下方式确认：

  ```
  ldd `which isql` | grep odbc
  ldd psqlodbcw.so | grep odbc
  ```

  这时，如果输出的libodbc.so最后的后缀数字不同或者指向不同的磁盘物理文件，那么基本就可以断定是此问题。isql与psqlodbcw.so都会要求加载libodbc.so，这时如果它们加载的是不同的物理文件，便会导致两套完全同名的函数列表，同时出现在同一个可见域里（UnixODBC的libodbc.so.*的函数导出列表完全一致），产生冲突，无法加载数据库驱动。

  解决办法：

 版权所有 © 华为技术有限公司

确定一个要使用的UnixODBC，然后卸载另外一个（比如卸载库版本号为.so.2的UnixODBC），然后将剩下的.so.1的库，新建一个同名但是后缀为.so.2的软链接，便可解决此问题。

- FATAL: Forbid remote connection with trust method!

  由于安全原因，数据库主节点禁止openGauss内部其他节点无认证接入。

  如果要在openGauss内部访问数据库主节点，请将ODBC程序部署在数据库主节点所在机器，服务器地址使用"127.0.0.1"。建议业务系统单独部署在openGauss外部，否则可能会影响数据库运行性能。

- [unixODBC][Driver Manager]Invalid attribute value

  有可能是unixODBC的版本并非推荐版本，建议通过“odbcinst --version”命令排查环境中的unixODBC版本。

- authentication method 10 not supported.

  使用开源客户端碰到此问题，可能原因：

  数据库中存储的口令校验只存储了SHA256格式哈希，而开源客户端只识别MD5校验，双方校验方法不匹配报错。

  说明

  - 数据库并不存储用户口令，只存储用户口令的哈希码。
  - 数据库当用户更新用户口令或者新建用户时，会同时存储两种格式的哈希码，这时将兼容开源的认证协议。
  - 但是当老版本升级到新版本时，由于哈希的不可逆性，所以数据库无法还原用户口令，进而生成新格式的哈希，所以仍然只保留了SHA256格式的哈希，导致仍然无法使用MD5做口令认证。
  - MD5加密算法安全性低，存在安全风险，建议使用更安全的加密算法。

  要解决该问题，可以更新用户口令（参见**16.14.38 ALTER USER**）；或者新建一个用户（参见**16.14.91 CREATE USER**），赋于同等权限，使用新用户连接数据库。

- unsupported frontend protocol 3.51: server supports 1.0 to 3.0

  目标数据库版本过低，或者目标数据库为开源数据库。请使用对应版本的数据库驱动连接目标数据库。

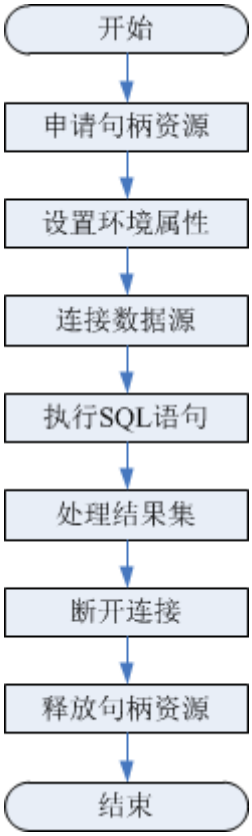
- FATAL: GSS authentication method is not allowed because XXXX user password is not disabled.

  目标数据库主节点的pg_hba.conf里配置了当前客户端IP使用"gss"方式来做认证，该认证算法不支持用作客户端的身份认证，请修改到"sha256"后再试。配置方法见**步骤8**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

6.3.3 开发流程

图 6-3 ODBC 开发应用程序的流程



开发流程中涉及的 API

表 6-11 相关 API 说明

功能	API
申请句柄资源	8.2.3 SQLAllocHandle：申请句柄资源，可替代如下函数： • 8.2.1 SQLAllocEnv：申请环境句柄 • 8.2.2 SQLAllocConnect：申请连接句柄 • 8.2.4 SQLAllocStmt：申请语句句柄
设置环境属性	8.2.21 SQLSetEnvAttr
设置连接属性	8.2.20 SQLSetConnectAttr
设置语句属性	8.2.22 SQLSetStmtAttr
连接数据源	8.2.8 SQLConnect
绑定缓冲区到结果集的列中	8.2.5 SQLBindCol

 版权所有 © 华为技术有限公司

功能	API
绑定SQL语句的参数标志和缓冲区	8.2.6 SQLBindParameter
查看最近一次操作错误信息	8.2.19 SQLGetDiagRec
为执行SQL语句做准备	8.2.17 SQLPrepare
执行一条准备好的SQL语句	8.2.11 SQLExecute
直接执行SQL语句	8.2.10 SQLExecDirect
结果集中取行集	8.2.12 SQLFetch
返回结果集中某一列的数据	8.2.18 SQLGetData
获取结果集中列的描述信息	8.2.7 SQLColAttribute
断开与数据源的连接	8.2.9 SQLDisconnect
释放句柄资源	8.2.15 SQLFreeHandle：释放句柄资源，可替代如下函数： • 8.2.16 SQLFreeEnv：释放环境句柄 • 8.2.14 SQLFreeConnect：释放连接句柄 • 8.2.13 SQLFreeStmt：释放语句句柄

说明

数据库中收到的一次执行请求（不在事务块中），如果含有多条语句，将会被打包成一个事务，同时如果其中有一个语句失败，那么整个请求都将会被回滚。

6.3.4 示例：常用功能和批量绑定

常用功能示例代码

```
// 此示例演示如何通过ODBC方式获取openGauss中的数据。
// DBtest.c (compile with: libodbc.so)
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <sqlext.h>
#ifdef WIN32
#include <windows.h>
#endif
SQLHENV       V_OD_Env;        // Handle ODBC environment
SQLHSTMT      V_OD_hstmt;      // Handle statement
SQLHDBC       V_OD_hdbc;       // Handle connection
char          typename[100];
SQLINTEGER    value = 100;
SQLINTEGER    V_OD_erg,V_OD_buffer,V_OD_err,V_OD_id;
int main(int argc,char *argv[])
{
    // 1. 申请环境句柄
    V_OD_erg = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV,SQL_NULL_HANDLE,&V_OD_Env);
    if ((V_OD_erg != SQL_SUCCESS) && (V_OD_erg != SQL_SUCCESS_WITH_INFO))
    {
        printf("Error AllocHandle\n");
        exit(0);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    }
    // 2. 设置环境属性（版本信息）
    SQLSetEnvAttr(V_OD_Env, SQL_ATTR_ODBC_VERSION, (void*)SQL_OV_ODBC3, 0);
    // 3. 申请连接句柄
    V_OD_erg = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC, V_OD_Env, &V_OD_hdbc);
    if ((V_OD_erg != SQL_SUCCESS) && (V_OD_erg != SQL_SUCCESS_WITH_INFO))
    {
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, V_OD_Env);
        exit(0);
    }
    // 4. 设置连接属性
    SQLSetConnectAttr(V_OD_hdbc, SQL_ATTR_AUTOCOMMIT, SQL_AUTOCOMMIT_ON, 0);
    // 5. 连接数据源，这里的“userName”与“password”分别表示连接数据库的用户名和用户密码，请根据实际情况修改。
    // 如果odbc.ini文件中已经配置了用户名密码，那么这里可以留空（""）；但是不建议这么做，因为一旦odbc.ini权限管理不善，将导致数据库用户密码泄露。
    V_OD_erg = SQLConnect(V_OD_hdbc, (SQLCHAR*) "gaussdb", SQL_NTS,
                          (SQLCHAR*) "userName", SQL_NTS,  (SQLCHAR*) "password", SQL_NTS);
    if ((V_OD_erg != SQL_SUCCESS) && (V_OD_erg != SQL_SUCCESS_WITH_INFO))
    {
        printf("Error SQLConnect %d\n",V_OD_erg);
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, V_OD_Env);
        exit(0);
    }
    printf("Connected !\n");
    // 6. 设置语句属性
    SQLSetStmtAttr(V_OD_hstmt,SQL_ATTR_QUERY_TIMEOUT,(SQLPOINTER *)3,0);
    // 7. 申请语句句柄
    SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, V_OD_hdbc, &V_OD_hstmt);
    // 8. 直接执行SQL语句。
    SQLExecDirect(V_OD_hstmt,"drop table IF EXISTS customer_t1",SQL_NTS);
    SQLExecDirect(V_OD_hstmt,"CREATE TABLE customer_t1(c_customer_sk INTEGER, c_customer_name VARCHAR(32));",SQL_NTS);
    SQLExecDirect(V_OD_hstmt,"insert into customer_t1 values(25,li)",SQL_NTS);
    // 9. 准备执行
    SQLPrepare(V_OD_hstmt,"insert into customer_t1 values(?)",SQL_NTS);
    // 10. 绑定参数
    SQLBindParameter(V_OD_hstmt,1,SQL_PARAM_INPUT,SQL_C_SLONG,SQL_INTEGER,0,0,
                     &value,0,NULL);
    // 11. 执行准备好的语句
    SQLExecute(V_OD_hstmt);
    SQLExecDirect(V_OD_hstmt,"select id from testtable",SQL_NTS);
    // 12. 获取结果集某一列的属性
    SQLColAttribute(V_OD_hstmt,1,SQL_DESC_TYPE,typename,100,NULL,NULL);
    printf("SQLColAtrribute %s\n",typename);
    // 13. 绑定结果集
    SQLBindCol(V_OD_hstmt,1,SQL_C_SLONG, (SQLPOINTER)&V_OD_buffer,150,
            (SQLLEN *)&V_OD_err);
    // 14. 通过SQLFetch取结果集中数据
    V_OD_erg=SQLFetch(V_OD_hstmt);
    // 15. 通过SQLGetData获取并返回数据。
    while(V_OD_erg != SQL_NO_DATA)
    {
        SQLGetData(V_OD_hstmt,1,SQL_C_SLONG,(SQLPOINTER)&V_OD_id,0,NULL);
        printf("SQLGetData ----ID = %d\n",V_OD_id);
        V_OD_erg=SQLFetch(V_OD_hstmt);
    };
    printf("Done !\n");
    // 16. 断开数据源连接并释放句柄资源
    SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT,V_OD_hstmt);
    SQLDisconnect(V_OD_hdbc);
    SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC,V_OD_hdbc);
    SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, V_OD_Env);
    return(0);
}
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

批量绑定示例代码

```
/************************************************************************
* 请在数据源中打开UseBatchProtocol，同时指定数据库中参数support_batch_bind
* 为on
* CHECK_ERROR的作用是检查并打印错误信息。
* 此示例将与用户交互式获取DSN、模拟的数据量，忽略的数据量，并将最终数据入库到test_odbc_batch_insert
中
************************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sql.h>
#include <sqlext.h>
#include <string.h>

void Exec(SQLHDBC hdbc, SQLCHAR* sql)
{
    SQLRETURN retcode;                  // Return status
    SQLHSTMT hstmt = SQL_NULL_HSTMT;    // Statement handle
    SQLCHAR     loginfo[2048];

    // Allocate Statement Handle
    retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, hdbc, &hstmt);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT) failed");
        return;
    }

    // Prepare Statement
    retcode = SQLPrepare(hstmt, (SQLCHAR*) sql, SQL_NTS);
    sprintf((char*)loginfo, "SQLPrepare log: %s", (char*)sql);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLPrepare(hstmt, (SQLCHAR*) sql, SQL_NTS) failed");
        return;
    }

    // Execute Statement
    retcode = SQLExecute(hstmt);
    sprintf((char*)loginfo, "SQLExecute stmt log: %s", (char*)sql);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLExecute(hstmt) failed");
        return;
    }
    // Free Handle
    retcode = SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hstmt);
    sprintf((char*)loginfo, "SQLFreeHandle stmt log: %s", (char*)sql);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hstmt) failed");
        return;
    }
}

int main ()
{
    SQLHENV  henv  = SQL_NULL_HENV;
    SQLHDBC  hdbc  = SQL_NULL_HDBC;
    int      batchCount = 1000; // 批量绑定的数据量
    SQLLEN   rowsCount = 0;
    int      ignoreCount = 0; // 批量绑定的数据中，不要入库的数据量

    SQLRETURN   retcode;
    SQLCHAR     dsn[1024] = {'\0'};
    SQLCHAR     loginfo[2048];

    do
    {
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    if (ignoreCount > batchCount)
    {
        printf("ignoreCount(%d) should be less than batchCount(%d)\n", ignoreCount, batchCount);
    }
}while(ignoreCount > batchCount);

retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV, SQL_NULL_HANDLE, &henv);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLAllocHandle failed");
    goto exit;
}

// Set ODBC Verion
retcode = SQLSetEnvAttr(henv, SQL_ATTR_ODBC_VERSION,
                                (SQLPOINTER*)SQL_OV_ODBC3, 0);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLSetEnvAttr failed");
    goto exit;
}

// Allocate Connection
retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC, henv, &hdbc);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLAllocHandle failed");
    goto exit;
}


// Set Login Timeout
retcode = SQLSetConnectAttr(hdbc, SQL_LOGIN_TIMEOUT, (SQLPOINTER)5, 0);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLSetConnectAttr failed");
    goto exit;
}


// Set Auto Commit
retcode = SQLSetConnectAttr(hdbc, SQL_ATTR_AUTOCOMMIT,
                                (SQLPOINTER)(1), 0);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLSetConnectAttr failed");
    goto exit;
}


// Connect to DSN
// gaussdb替换成用户所使用的数据源名称
sprintf(loginfo, "SQLConnect(DSN:%s)", dsn);
retcode = SQLConnect(hdbc, (SQLCHAR*) "gaussdb", SQL_NTS,
                        (SQLCHAR*) NULL, 0, NULL, 0);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLConnect failed");
    goto exit;
}

// init table info.
Exec(hdbc, "drop table if exists test_odbc_batch_insert");
Exec(hdbc, "create table test_odbc_batch_insert(id int primary key, col varchar2(50))");

// 下面的代码根据用户输入的数据量，构造出将要入库的数据:
{
    SQLRETURN retcode;
    SQLHSTMT hstmtinesrt = SQL_NULL_HSTMT;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    int          i;
    SQLCHAR      *sql = NULL;
    SQLINTEGER   *ids  = NULL;
    SQLCHAR      *cols = NULL;
    SQLLEN       *bufLenIds = NULL;
    SQLLEN       *bufLenCols = NULL;
    SQLUSMALLINT *operptr = NULL;
    SQLUSMALLINT *statusptr = NULL;
    SQLULEN      process = 0;

    // 这里是按列构造，每个字段的内存连续存放在一起。
    ids = (SQLINTEGER*)malloc(sizeof(ids[0]) * batchCount);
    cols = (SQLCHAR*)malloc(sizeof(cols[0]) * batchCount * 50);
    // 这里是每个字段中，每一行数据的内存长度。
    bufLenIds = (SQLLEN*)malloc(sizeof(bufLenIds[0]) * batchCount);
    bufLenCols = (SQLLEN*)malloc(sizeof(bufLenCols[0]) * batchCount);
    // 该行是否需要被处理，SQL_PARAM_IGNORE 或 SQL_PARAM_PROCEED
    operptr = (SQLUSMALLINT*)malloc(sizeof(operptr[0]) * batchCount);
    memset(operptr, 0, sizeof(operptr[0]) * batchCount);
    // 该行的处理结果。
    // 注：由于数据库中处理方式是同一语句隶属同一事务中，所以如果出错，那么待处理数据都将是出错的，并不会部分入库。
    statusptr = (SQLUSMALLINT*)malloc(sizeof(statusptr[0]) * batchCount);
    memset(statusptr, 88, sizeof(statusptr[0]) * batchCount);

    if (NULL == ids || NULL == cols || NULL == bufLenCols || NULL == bufLenIds)
    {
        fprintf(stderr, "FAILED:\tmalloc data memory failed\n");
        goto exit;
    }

    for (int i = 0; i < batchCount; i++)
    {
        ids[i] = i;
        sprintf(cols + 50 * i, "column test value %d", i);
        bufLenIds[i] = sizeof(ids[i]);
        bufLenCols[i] = strlen(cols + 50 * i);
        operptr[i] = (i < ignoreCount) ? SQL_PARAM_IGNORE : SQL_PARAM_PROCEED;
    }

    // Allocate Statement Handle
    retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, hdbc, &hstmtinesrt);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLAllocHandle failed");
        goto exit;
    }

    // Prepare Statement
    sql = (SQLCHAR*)"insert into test_odbc_batch_insert values(?, ?)";
    retcode = SQLPrepare(hstmtinesrt, (SQLCHAR*) sql, SQL_NTS);
    sprintf((char*)loginfo, "SQLPrepare log: %s", (char*)sql);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLPrepare failed");
        goto exit;
    }

    retcode = SQLSetStmtAttr(hstmtinesrt, SQL_ATTR_PARAMSET_SIZE, (SQLPOINTER)batchCount, sizeof(batchCount));

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLSetStmtAttr failed");
        goto exit;
    }

    retcode = SQLBindParameter(hstmtinesrt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_SLONG, SQL_INTEGER, sizeof(ids[0]), 0,&(ids[0]), 0, bufLenIds);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLBindParameter failed");
        goto exit;
    }

    retcode = SQLBindParameter(hstmtinesrt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_CHAR, SQL_CHAR, 50, 50,
cols, 50, bufLenCols);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLBindParameter failed");
        goto exit;
    }

    retcode = SQLSetStmtAttr(hstmtinesrt, SQL_ATTR_PARAMS_PROCESSED_PTR, (SQLPOINTER)&process,
sizeof(process));

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLSetStmtAttr failed");
        goto exit;
    }

    retcode = SQLSetStmtAttr(hstmtinesrt, SQL_ATTR_PARAM_STATUS_PTR, (SQLPOINTER)statusptr,
sizeof(statusptr[0]) * batchCount);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLSetStmtAttr failed");
        goto exit;
    }

    retcode = SQLSetStmtAttr(hstmtinesrt, SQL_ATTR_PARAM_OPERATION_PTR, (SQLPOINTER)operptr,
sizeof(operptr[0]) * batchCount);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLSetStmtAttr failed");
        goto exit;
    }

    retcode = SQLExecute(hstmtinesrt);
    sprintf((char*)loginfo, "SQLExecute stmt log: %s", (char*)sql);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLExecute(hstmtinesrt) failed");
        goto exit;

    retcode = SQLRowCount(hstmtinesrt, &rowsCount);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLRowCount failed");
        goto exit;
    }

    if (rowsCount != (batchCount - ignoreCount))
    {
        sprintf(loginfo, "(batchCount - ignoreCount)(%d) != rowsCount(%d)", (batchCount - ignoreCount),
rowsCount);

        if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
            printf("SQLExecute failed");
            goto exit;
        }
    }
    else
    {
        sprintf(loginfo, "(batchCount - ignoreCount)(%d) == rowsCount(%d)", (batchCount - ignoreCount),
rowsCount);

        if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
            printf("SQLExecute failed");
            goto exit;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
        }
    }

    // check row number returned
    if (rowsCount != process)
    {
        sprintf(loginfo, "process(%d) != rowsCount(%d)", process, rowsCount);

        if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
            printf("SQLExecute failed");
            goto exit;
        }
    }
    else
    {
        sprintf(loginfo, "process(%d) == rowsCount(%d)", process, rowsCount);

        if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
            printf("SQLExecute failed");
            goto exit;
        }
    }

    for (int i = 0; i < batchCount; i++)
    {
        if (i < ignoreCount)
        {
            if (statusptr[i] != SQL_PARAM_UNUSED)
            {
                sprintf(loginfo, "statusptr[%d](%d) != SQL_PARAM_UNUSED", i, statusptr[i]);

                if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
                    printf("SQLExecute failed");
                    goto exit;
                }
            }
        }
        else if (statusptr[i] != SQL_PARAM_SUCCESS)
        {
            sprintf(loginfo, "statusptr[%d](%d) != SQL_PARAM_SUCCESS", i, statusptr[i]);

            if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
                printf("SQLExecute failed");
                goto exit;
            }
        }
    }

    retcode = SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hstmtinesrt);
    sprintf((char*)loginfo, "SQLFreeHandle hstmtinesrt");

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLFreeHandle failed");
        goto exit;
    }
}


exit:
    (void) printf ("\nComplete.\n");

    // Connection
    if (hdbc != SQL_NULL_HDBC) {
        SQLDisconnect(hdbc);
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC, hdbc);
    }

    // Environment
    if (henv != SQL_NULL_HENV)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, henv);

  return 0;
}
```

6.3.5 典型应用场景配置

日志诊断场景

ODBC日志分为unixODBC驱动管理器日志和psqlODBC驱动端日志。前者可以用于追溯应用程序API的执行是否成功，后者是底层实现过程中的一些DFX日志，用来帮助定位问题。

unixODBC日志需要在odbcinst.ini文件中配置：

```
[ODBC]
Trace=Yes
TraceFile=/path/to/odbctrace.log

[GaussMPP]
Driver64=/usr/local/lib/psqlodbcw.so
setup=/usr/local/lib/psqlodbcw.so
```

psqlODBC日志只需要在odbc.ini加上：

```
[gaussdb]
Driver=GaussMPP
Servername=10.10.0.13（数据库Server IP）
...
Debug=1（打开驱动端debug日志）
```

说明

unixODBC日志将会生成在TraceFile配置的路径下，psqlODBC会在系统/tmp/下生成mylog_xxx.log。

高性能场景

进行大量数据插入时，建议如下：

- 需要设置批量绑定：odbc.ini配置文件中设置UseBatchProtocol=1、数据库设置support_batch_bind=on。
- ODBC程序绑定类型要和数据库中类型一致。
- 客户端字符集和数据库字符集一致。
- 事务改成手动提交。

odbc.ini配置文件：

```
[gaussdb]
Driver=GaussMPP
Servername=10.10.0.13（数据库Server IP）
...
UseBatchProtocol=1 （默认打开）
ConnSettings=set client_encoding=UTF8（设置客户端字符编码，保证和server端一致）
```

绑定类型用例：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sql.h>
#include <sqlext.h>
#include <string.h>
#include <sys/time.h>
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
#define MESSAGE_BUFFER_LEN  128
SQLHANDLE   h_env = NULL;
SQLHANDLE   h_conn = NULL;
SQLHANDLE   h_stmt = NULL;
void print_error()
{
    SQLCHAR     Sqlstate[SQL_SQLSTATE_SIZE+1];
    SQLINTEGER  NativeError;
    SQLCHAR     MessageText[MESSAGE_BUFFER_LEN];
    SQLSMALLINT TextLength;
    SQLRETURN   ret = SQL_ERROR;

    ret = SQLGetDiagRec(SQL_HANDLE_STMT, h_stmt, 1, Sqlstate, &NativeError, MessageText,
MESSAGE_BUFFER_LEN, &TextLength);
    if ( SQL_SUCCESS == ret)
    {
        printf("\n STMT ERROR-%05d %s", NativeError, MessageText);
        return;
    }

    ret = SQLGetDiagRec(SQL_HANDLE_DBC, h_conn, 1, Sqlstate, &NativeError, MessageText,
MESSAGE_BUFFER_LEN, &TextLength);
    if ( SQL_SUCCESS == ret)
    {
        printf("\n CONN ERROR-%05d %s", NativeError, MessageText);
        return;
    }

    ret = SQLGetDiagRec(SQL_HANDLE_ENV, h_env, 1, Sqlstate, &NativeError, MessageText,
MESSAGE_BUFFER_LEN, &TextLength);
    if ( SQL_SUCCESS == ret)
    {
        printf("\n ENV ERROR-%05d %s", NativeError, MessageText);
        return;
    }

    return;
}

/* 期盼函数返回SQL_SUCCESS */
#define RETURN_IF_NOT_SUCCESS(func) \
{\
    SQLRETURN ret_value = (func);\
    if (SQL_SUCCESS != ret_value)\
    {\
        print_error();\
        printf("\n failed line = %u: expect SQL_SUCCESS, but ret = %d", __LINE__, ret_value);\
        return SQL_ERROR; \
    }\
}

/* 期盼函数返回SQL_SUCCESS */
#define RETURN_IF_NOT_SUCCESS_I(i, func) \
{\
    SQLRETURN ret_value = (func);\
    if (SQL_SUCCESS != ret_value)\
    {\
        print_error();\
        printf("\n failed line = %u (i=%d): : expect SQL_SUCCESS, but ret = %d", __LINE__, (i), ret_value);\
        return SQL_ERROR; \
    }\
}

/* 期盼函数返回SQL_SUCCESS_WITH_INFO */
#define RETURN_IF_NOT_SUCCESS_INFO(func) \
{\
    SQLRETURN ret_value = (func);\
    if (SQL_SUCCESS_WITH_INFO != ret_value)\
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    {\
        print_error();\
        printf("\n failed line = %u: expect SQL_SUCCESS_WITH_INFO, but ret = %d", __LINE__, ret_value);\
        return SQL_ERROR; \
    }\
}

/* 期盼数值相等 */
#define RETURN_IF_NOT(expect, value) \
if ((expect) != (value))\
{\
    printf("\n failed line = %u: expect = %u, but value = %u", __LINE__, (expect), (value)); \
    return SQL_ERROR;\
}

/* 期盼字符串相同 */
#define RETURN_IF_NOT_STRCMP_I(i, expect, value) \
if (( NULL == (expect) ) || (NULL == (value)))\
{\
    printf("\n failed line = %u (i=%u): input NULL pointer !", __LINE__, (i)); \
    return SQL_ERROR; \
}\
else if (0 != strcmp((expect), (value)))\
{\
    printf("\n failed line = %u (i=%u): expect = %s, but value = %s", __LINE__, (i), (expect), (value)); \
    return SQL_ERROR;\
}


// prepare + execute SQL语句
int execute_cmd(SQLCHAR *sql)
{
    if ( NULL == sql )
    {
        return SQL_ERROR;
    }

    if ( SQL_SUCCESS != SQLPrepare(h_stmt, sql, SQL_NTS))
    {
        return SQL_ERROR;
    }

    if ( SQL_SUCCESS != SQLExecute(h_stmt))
    {
        return SQL_ERROR;
    }

    return SQL_SUCCESS;
}
// execute + commit 句柄
int commit_exec()
{
    if ( SQL_SUCCESS != SQLExecute(h_stmt))
    {
        return SQL_ERROR;
    }

    // 手动提交
    if ( SQL_SUCCESS != SQLEndTran(SQL_HANDLE_DBC, h_conn, SQL_COMMIT))
    {
        return SQL_ERROR;
    }

    return SQL_SUCCESS;
}

int begin_unit_test()
{
    SQLINTEGER    ret;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    /* 申请环境句柄 */
    ret = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV, SQL_NULL_HANDLE, &h_env);
    if ((SQL_SUCCESS != ret) && (SQL_SUCCESS_WITH_INFO != ret))
    {
        printf("\n begin_unit_test::SQLAllocHandle SQL_HANDLE_ENV failed ! ret = %d", ret);
        return SQL_ERROR;
    }

    /* 进行连接前必须要先设置版本号 */
    if (SQL_SUCCESS != SQLSetEnvAttr(h_env, SQL_ATTR_ODBC_VERSION, (SQLPOINTER)SQL_OV_ODBC3,
0))
    {
        print_error();
        printf("\n begin_unit_test::SQLSetEnvAttr SQL_ATTR_ODBC_VERSION failed ! ret = %d", ret);
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, h_env);
        return SQL_ERROR;
    }

    /* 申请连接句柄 */
    ret = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC, h_env, &h_conn);
    if (SQL_SUCCESS != ret)
    {
        print_error();
        printf("\n begin_unit_test::SQLAllocHandle SQL_HANDLE_DBC failed ! ret = %d", ret);
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, h_env);
        return SQL_ERROR;
    }

    /* 建立连接 */
    ret = SQLConnect(h_conn, (SQLCHAR*) "gaussdb", SQL_NTS,
                             (SQLCHAR*) NULL, 0, NULL, 0);
    if (SQL_SUCCESS != ret)
    {
        print_error();
        printf("\n begin_unit_test::SQLConnect  failed ! ret = %d", ret);
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC, h_conn);
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, h_env);
        return SQL_ERROR;
    }

    /* 申请语句句柄 */
    ret = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, h_conn, &h_stmt);
    if (SQL_SUCCESS != ret)
    {
        print_error();
        printf("\n begin_unit_test::SQLAllocHandle SQL_HANDLE_STMT failed ! ret = %d", ret);
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC, h_conn);
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, h_env);
        return SQL_ERROR;
    }

    return SQL_SUCCESS;
}

void end_unit_test()
{
    /* 释放语句句柄 */
    if (NULL != h_stmt)
    {
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, h_stmt);
    }

    /* 释放连接句柄 */
    if (NULL != h_conn)
    {
        SQLDisconnect(h_conn);
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC, h_conn);
    }
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    /* 释放环境句柄 */
    if (NULL != h_env)
    {
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, h_env);
    }

    return;
}

int main()
{
    // begin test
    if (begin_unit_test() != SQL_SUCCESS)
    {
        printf("\n begin_test_unit failed.");
        return SQL_ERROR;
    }
    // 句柄配置同前面用例
    int         i = 0;
    SQLCHAR*    sql_drop   = "drop table if exists test_bindnumber_001";
    SQLCHAR*    sql_create = "create table test_bindnumber_001("
                             "f4 number, f5 number(10, 2)"
                             ")";
    SQLCHAR*    sql_insert = "insert into test_bindnumber_001 values(?, ?)";
    SQLCHAR*    sql_select = "select * from test_bindnumber_001";
    SQLLEN      RowCount;
    SQL_NUMERIC_STRUCT st_number;
    SQLCHAR     getValue[2][MESSAGE_BUFFER_LEN];

    /* step 1. 建表 */
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(execute_cmd(sql_drop));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(execute_cmd(sql_create));

    /* step 2.1 通过SQL_NUMERIC_STRUCT结构绑定参数 */
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));

    //第一行: 1234.5678
    memset(st_number.val, 0, SQL_MAX_NUMERIC_LEN);
    st_number.precision = 8;
    st_number.scale = 4;
    st_number.sign = 1;
    st_number.val[0] = 0x4E;
    st_number.val[1] = 0x61;
    st_number.val[2] = 0xBC;

    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_NUMERIC,
SQL_NUMERIC, sizeof(SQL_NUMERIC_STRUCT), 4, &st_number, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_NUMERIC,
SQL_NUMERIC, sizeof(SQL_NUMERIC_STRUCT), 4, &st_number, 0, NULL));

    // 关闭自动提交
    SQLSetConnectAttr(h_conn, SQL_ATTR_AUTOCOMMIT, (SQLPOINTER)SQL_AUTOCOMMIT_OFF, 0);

    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
    RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

    //第二行: 12345678
    memset(st_number.val, 0, SQL_MAX_NUMERIC_LEN);
    st_number.precision = 8;
    st_number.scale = 0;
    st_number.sign = 1;
    st_number.val[0] = 0x4E;
    st_number.val[1] = 0x61;
    st_number.val[2] = 0xBC;

    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_NUMERIC,
SQL_NUMERIC, sizeof(SQL_NUMERIC_STRUCT), 0, &st_number, 0, NULL));
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_NUMERIC,
SQL_NUMERIC, sizeof(SQL_NUMERIC_STRUCT), 0, &st_number, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
    RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

    //第三行: 12345678
    memset(st_number.val, 0, SQL_MAX_NUMERIC_LEN);
    st_number.precision = 0;
    st_number.scale = 4;
    st_number.sign = 1;
    st_number.val[0] = 0x4E;
    st_number.val[1] = 0x61;
    st_number.val[2] = 0xBC;

    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_NUMERIC,
SQL_NUMERIC, sizeof(SQL_NUMERIC_STRUCT), 4, &st_number, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_NUMERIC,
SQL_NUMERIC, sizeof(SQL_NUMERIC_STRUCT), 4, &st_number, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
    RETURN_IF_NOT(1, RowCount);


    /* step 2.2 第四行通过SQL_C_CHAR字符串绑定参数 */
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
    SQLCHAR*    szNumber = "1234.5678";
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_CHAR,
SQL_NUMERIC, strlen(szNumber), 0, szNumber, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_CHAR,
SQL_NUMERIC, strlen(szNumber), 0, szNumber, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
    RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

    /* step 2.3 第五行通过SQL_C_FLOAT绑定参数 */
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
    SQLREAL     fNumber = 1234.5678;
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_FLOAT,
SQL_NUMERIC, sizeof(fNumber), 4, &fNumber, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_FLOAT,
SQL_NUMERIC, sizeof(fNumber), 4, &fNumber, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
    RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

    /* step 2.4 第六行通过SQL_C_DOUBLE绑定参数 */
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
    SQLDOUBLE    dNumber = 1234.5678;
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_DOUBLE,
SQL_NUMERIC, sizeof(dNumber), 4, &dNumber, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_DOUBLE,
SQL_NUMERIC, sizeof(dNumber), 4, &dNumber, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
    RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

    SQLBIGINT    bNumber1 = 0xFFFFFFFFFFFFFFFF;
    SQLBIGINT    bNumber2 = 12345;

    /* step 2.5 第七行通过SQL_C_SBIGINT绑定参数 */
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_SBIGINT,
SQL_NUMERIC, sizeof(bNumber1), 4, &bNumber1, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_SBIGINT,
SQL_NUMERIC, sizeof(bNumber2), 4, &bNumber2, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
    RETURN_IF_NOT(1, RowCount);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    /* step 2.6 第八行通过SQL_C_UBIGINT绑定参数 */
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_UBIGINT,
SQL_NUMERIC, sizeof(bNumber1), 4, &bNumber1, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_UBIGINT,
SQL_NUMERIC, sizeof(bNumber2), 4, &bNumber2, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
    RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

    SQLLEN  lNumber1 = 0xFFFFFFFFFFFFFFFF;
    SQLLEN  lNumber2 = 12345;

    /* step 2.7 第九行通过SQL_C_LONG绑定参数 */
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_LONG,
SQL_NUMERIC, sizeof(lNumber1), 0, &lNumber1, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_LONG,
SQL_NUMERIC, sizeof(lNumber2), 0, &lNumber2, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
    RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

    /* step 2.8 第十行通过SQL_C_ULONG绑定参数 */
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_ULONG,
SQL_NUMERIC, sizeof(lNumber1), 0, &lNumber1, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_ULONG,
SQL_NUMERIC, sizeof(lNumber2), 0, &lNumber2, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
    RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

    SQLSMALLINT sNumber = 0xFFFF;

    /* step 2.9 第十一行通过SQL_C_SHORT绑定参数 */
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_SHORT,
SQL_NUMERIC, sizeof(sNumber), 0, &sNumber, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_SHORT,
SQL_NUMERIC, sizeof(sNumber), 0, &sNumber, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
    RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

    /* step 2.10 第十二行通过SQL_C_USHORT绑定参数 */
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_USHORT,
SQL_NUMERIC, sizeof(sNumber), 0, &sNumber, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_USHORT,
SQL_NUMERIC, sizeof(sNumber), 0, &sNumber, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
    RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

    SQLCHAR cNumber = 0xFF;

    /* step 2.11 第十三行通过SQL_C_TINYINT绑定参数 */
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_TINYINT,
SQL_NUMERIC, sizeof(cNumber), 0, &cNumber, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_TINYINT,
SQL_NUMERIC, sizeof(cNumber), 0, &cNumber, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
    RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

    /* step 2.12 第十四行通过SQL_C_UTINYINT绑定参数 */
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_UTINYINT,
SQL_NUMERIC, sizeof(cNumber), 0, &cNumber, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_UTINYINT,
SQL_NUMERIC, sizeof(cNumber), 0, &cNumber, 0, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
    RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

    /* 用字符串类型统一进行期盼 */
    SQLCHAR*    expectValue[14][2] = {{"1234.5678",            "1234.57"},
                                      {"12345678",             "12345678"},
                                      {"0",                    "0"},
                                      {"1234.5678",            "1234.57"},
                                      {"1234.5677",            "1234.57"},
                                      {"1234.5678",            "1234.57"},
                                      {"-1",                   "12345"},
                                      {"18446744073709551615", "12345"},
                                      {"-1",                   "12345"},
                                      {"4294967295",           "12345"},
                                      {"-1",                   "-1"},
                                      {"65535",                "65535"},
                                      {"-1",                   "-1"},
                                      {"255",                  "255"},
                                      };

    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(execute_cmd(sql_select));
    while ( SQL_NO_DATA != SQLFetch(h_stmt))
    {
        RETURN_IF_NOT_SUCCESS_I(i, SQLGetData(h_stmt, 1, SQL_C_CHAR, &getValue[0],
MESSAGE_BUFFER_LEN, NULL));
        RETURN_IF_NOT_SUCCESS_I(i, SQLGetData(h_stmt, 2, SQL_C_CHAR, &getValue[1],
MESSAGE_BUFFER_LEN, NULL));

        //RETURN_IF_NOT_STRCMP_I(i, expectValue[i][0], getValue[0]);
        //RETURN_IF_NOT_STRCMP_I(i, expectValue[i][1], getValue[1]);
        i++;
    }

    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
    RETURN_IF_NOT(i, RowCount);
    SQLCloseCursor(h_stmt);
    /* step final. 删除表还原环境 */
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(execute_cmd(sql_drop));

    end_unit_test();
}
```

说明

上述用例中定义了number列，调用SQLBindParameter接口时，绑定SQL_NUMERIC会比SQL_LONG性能高一些。因为如果是char，在数据库服务端插入数据时需要进行数据类型转换，从而引发性能瓶颈。

6.3.6 ODBC 接口参考

请参见**8.2 ODBC**。

6.4 基于 libpq 开发

openGauss未对此接口在应用程序开发场景下的使用做验证。因此对使用此接口做应用程序开发存在的风险未知，故不推荐用户使用此套接口做应用程序开发。推荐用户使用ODBC或JDBC接口来替代。

 版权所有 © 华为技术有限公司

6.5 基于 Psycopg 开发

Psycopg是一种用于执行SQL语句的PythonAPI，可以为PostgreSQL、GaussDB数据库提供统一访问接口，应用程序可基于它进行数据操作。Psycopg2是对libpq的封装，主要使用C语言实现，既高效又安全。它具有客户端游标和服务器端游标、异步通信和通知、支持“COPY TO/COPY FROM”功能。支持多种类型Python开箱即用，适配PostgreSQL数据类型；通过灵活的对象适配系统，可以扩展和定制适配。Psycopg2兼容Unicode和Python 3。

GaussDB Kernel数据库提供了对Psycopg2特性的支持，并且支持psycopg2通过SSL模式链接。

表 6-12 Psycopg 支持平台

操作系统	平台
EulerOS 2.5	x86_64位
EulerOS 2.8	ARM64位

6.5.1 Psycopg 包

从发布包中获取，包名为GaussDB-Kernel-VxxxRxxxCxx-操作系统版本号-64bit-Python.tar.gz。

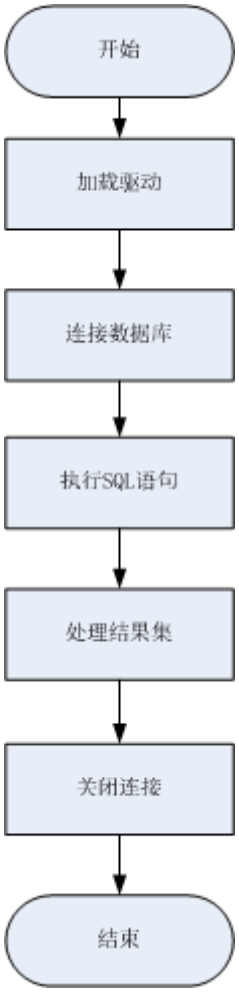
解压后有两个文件夹：

- psycopg2：psycopg2库文件。
- lib：lib库文件。

 版权所有 © 华为技术有限公司

6.5.2 开发流程

图 6-4 采用 Psycopg2 开发应用程序的流程



6.5.3 加载驱动

- 在使用驱动之前，需要做如下操作：
  a. 先解压版本对应驱动包，使用root用户将psycopg2拷贝到python安装目录下的site-packages文件夹下。
  b. 修改psycopg2目录权限为755。
  c. 将psycopg2目录添加到环境变量$PYTHONPATH，并使之生效。
  d. 对于非数据库用户，需要将解压后的lib目录，配置在LD_LIBRARY_PATH中。
- 在创建数据库连接之前，需要先加载如下数据库驱动程序：

```
import  psycopg2
```

6.5.4 连接数据库

1. 使用psycopg2.connect函数获得connection对象。
2. 使用connection对象创建cursor对象。

 版权所有 © 华为技术有限公司

6.5.5 执行 SQL 语句

1. 构造操作语句，使用%s作为占位符，执行时psycopg2会用参数值智能替换掉占位符。可以添加RETURNING子句，来得到自动生成的字段值。
2. 使用cursor.execute方法来操作一行，使用cursor.executemany方法来操作多行。

6.5.6 处理结果集

1. cursor.fetchone()：这种方法提取的查询结果集的下一行，返回一个序列，没有数据可用时则返回空。
2. cursor.fetchall()：这个例程获取所有查询结果(剩余)行，返回一个列表。空行时则返回空列表。

6.5.7 关闭连接

在使用数据库连接完成相应的数据操作后，需要关闭数据库连接。关闭数据库连接可以直接调用其close方法，如connection.close()。

⚠ 注意

此方法关闭数据库连接，并不自动调用commit()。如果只是关闭数据库连接而不调用commit()方法，那么所有更改将会丢失。

6.5.8 连接数据库（SSL 方式）

用户通过psycopy2连接GaussDB Kernel服务器时，可以通过开启SSL加密客户端和服务器之间的通讯。在使用SSL时，默认用户已经获取了服务端和客户端所需要的证书和私钥文件，关于证书等文件的获取请参考Openssl相关文档和命令。

1. 使用*.ini文件（python的configparser包可以解析这种类型的配置文件）保存数据库连接的配置信息。
2. 在连接选项中添加SSL连接相关参数：sslmode，sslcert，sslkey，sslrootcert。
   a. sslmode：可选项见表6-13。
   b. sslcert：客户端证书路径。
   c. sslkey：客户端密钥路径。
   d. sslrootcert：根证书路径。
3. 使用psycopg2.connect函数获得connection对象。
4. 使用connection对象创建cursor对象。

表 6-13 sslmode 的可选项及其描述

sslmode	是否会启用SSL加密	描述
disable	否	不适用SSL安全连接。
allow	可能	如果数据库服务器要求使用，则可以使用SSL安全加密连接，但不验证数据库服务器的真实性。

版权所有 © 华为技术有限公司

sslmode	是否会启用SSL加密	描述
prefer	可能	如果数据库支持，那么首选使用SSL连接，但不验证数据库服务器的真实性。
require	是	必须使用SSL安全连接，但是只做了数据加密，而并不验证数据库服务器的真实性。
verify-ca	是	必须使用SSL安全连接。
verify-full	是	必须使用SSL安全连接，目前GaussDB Kernel 暂不支持。

6.5.9 示例：常用操作

```
import psycopg2

#创建连接对象
conn=psycopg2.connect(database="postgres",user="user",password="password",host="localhost",port=port)
cur=conn.cursor() #创建指针对象

#创建连接对象（SSl连接）
conn = psycopg2.connect(dbname="postgres", user="user", password="password", host="localhost",
port=port,
        sslmode="verify-ca", sslcert="client.crt",sslkey="client.key",sslrootcert="cacert.pem")
注意： 如果sslcert, sslkey,sslrootcert没有填写，默认取当前用户.postgresql目录下对应的client.crt，
        client.key， root.crt


# 创建表
cur.execute("CREATE TABLE student(id integer,name varchar,sex varchar);")

#插入数据
cur.execute("INSERT INTO student(id,name,sex) VALUES(%s,%s,%s)",(1,'Aspirin','M'))
cur.execute("INSERT INTO student(id,name,sex) VALUES(%s,%s,%s)",(2,'Taxol','F'))
cur.execute("INSERT INTO student(id,name,sex) VALUES(%s,%s,%s)",(3,'Dixheral','M'))

# 获取结果
cur.execute('SELECT * FROM student')
results=cur.fetchall()
print (results)

# 关闭连接
conn.commit()
cur.close()
conn.close()

psycopg2常用链接方式
1. conn = psycopg2.connect(dbname="postgres", user="user", password="password", host="localhost",
port=port)
2. conn = psycopg2.connect("dbname=postgres user=user password=password  host=localhost port=port")
3. 使用日志
import logging
import psycopg2
from psycopg2.extras import LoggingConnection

logging.basicConfig(level=logging.DEBUG) # 日志级别
logger = logging.getLogger(__name__)

db_settings = {
    "user": "user",
    "password": "password",
    "host": "localhost",
    "database": "postgres",
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    "port": port
}
conn = psycopg2.connect(connection_factory=LoggingConnection, **db_settings)
conn.initialize(logger)
```

6.5.10 Psycopg 接口参考

请参见8.4 Psycopg。

6.6 调试

用户可以根据自己的需要，通过修改实例数据目录下的postgresql.conf文件中特定的配置参数来控制日志的输出，从而更好地了解数据库的运行状态。

可调整的配置参数请参见表6-14。

表 6-14 配置参数

参数名称	描述	取值范围	备注
client_min_messages	配置发送到客户端信息的级别。	• DEBUG5 • DEBUG4 • DEBUG3 • DEBUG2 • DEBUG1 • LOG • NOTICE • WARNING • ERROR • FATAL • PANIC 默认值：NOTICE 。	设置级别后，发送到客户端的信息包含所设级别及以下所有低级别会发送的信息。级别越低，发送的信息越少。

版权所有 © 华为技术有限公司

参数名称	描述	取值范围	备注
log_min_messages	配置写到服务器日志里信息的级别。	• DEBUG5 • DEBUG4 • DEBUG3 • DEBUG2 • DEBUG1 • INFO • NOTICE • WARNING • ERROR • LOG • FATAL • PANIC 默认值：WARNING。	指定某一级别后，写到日志的信息包含所有更高级别会输出的信息。级别越高，服务器日志的信息越少。
log_min_error_statement	配置写到服务器日志中错误SQL语句的级别。	• DEBUG5 • DEBUG4 • DEBUG3 • DEBUG2 • DEBUG1 • INFO • NOTICE • WARNING • ERROR • FATAL • PANIC 缺省值：ERROR。	所有导致一个特定级别（或者更高级别）错误的SQL语句都将记录在服务器日志中。 只有系统管理员可以修改该参数。
log_min_duration_statement	配置语句执行持续的最短时间。如果某个语句的持续时间大于或者等于设置的毫秒数，则会在日志中记录该语句及其持续时间。打开这个选项可以方便地跟踪需要优化的查询。	INT类型。 默认值：30min。 单位：毫秒。	设置为-1表示关闭这个功能。 只有系统管理员可以修改该参数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数名称	描述	取值范围	备注
log_connections/ log_disconnections	配置是否在每次会话连接或结束时向服务器日志里打印一条信息。	• on：每次会话连接或结束时向日志里打印一条信息。 • off：每次会话连接或结束时不向日志里打印信息。 默认值：off。	-
log_duration	配置是否记录每个已完成语句的持续时间。	• on：记录每个已完成语句的持续时间。 • off：不记录已完成语句的持续时间。 默认值：on。	只有系统管理员可以修改该参数。
log_statement	配置日志中记录哪些SQL语句。	• none：不记录任何SQL语句。 • ddl：记录数据定义语句。 • mod：记录数据定义语句和数据操作语句。 • all ：记录所有语句。 默认值： none。	只有系统管理员可以修改该参数。
log_hostname	配置是否记录主机名。	• on：记录主机名。 • off：不记录主机名。 默认值：off。	缺省时，连接日志只记录所连接主机的IP地址。打开这个选项会同时记录主机名。 该参数同时影响**7.3.2 查看审计结果**、**20.3.15 GS_SESSION_MEMORY_DETAIL**、**20.3.52 PG_STAT_ACTIVITY**和**log_line_prefix**参数。

上表有关参数级别的说明请参见**表6-15**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 6-15 日志级别参数说明

级别	说明
DEBUG[1-5]	提供开发人员使用的信息。5级为最高级别，依次类推，1级为最低级别。
INFO	提供用户隐含要求的信息。如在VACUUM VERBOSE过程中的信息。
NOTICE	提供可能对用户有用的信息。如长标识符的截断，作为主键一部分创建的索引。
WARNING	提供给用户的警告。如在事务块范围之外的COMMIT。
ERROR	报告导致当前命令退出的错误。
LOG	报告一些管理员感兴趣的信息。如检查点活跃性。
FATAL	报告导致当前会话终止的原因。
PANIC	报告导致所有会话退出的原因。

 版权所有 © 华为技术有限公司

7 管理数据库安全

7.1 客户端接入认证
7.2 管理用户及权限
7.3 设置数据库审计
7.4 设置密态等值查询
7.5 设置账本数据库

7.1 客户端接入认证

7.1.1 配置客户端接入认证

背景信息

如果主机需要远程连接数据库，必须在数据库系统的配置文件中增加此主机的信息，并且进行客户端接入认证。配置文件（默认名称为pg_hba.conf）存放在数据库的数据目录里。hba（host-based authentication）表示是基于主机的认证。

- 本产品支持如下三种认证方式，这三种方式都需要配置“pg_hba.conf”文件。
  - 基于主机的认证：服务器端根据客户端的IP地址、用户名及要访问的数据库来查看配置文件从而判断用户是否通过认证。
  - 口令认证：包括远程连接的加密口令认证和本地连接的非加密口令认证。
  - SSL加密：使用OpenSSL（开源安全通信库）提供服务器端和客户端安全连接的环境。
- “pg_hba.conf”文件的格式是一行写一条信息，表示一个认证规则，空白和注释（以#开头）被忽略。
- 每个认证规则是由若干空格和/，空格和制表符分隔的字段组成。如果字段用引号包围，则它可以包含空白。一条记录不能跨行存在。

操作步骤

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤2 配置客户端认证方式，允许客户端以“jack”用户连接到本机，此处远程连接禁止使用“omm”用户（即数据库初始化用户）。

例如，下面示例中配置允许IP地址为10.10.0.30的客户端访问本机。

```
gs_guc reload -N all -I all -h "host all jack 10.10.0.30/32 sha256"
```

说明

- 使用“jack”用户前，需先本地连接数据库，并在数据库中使用如下语句建立“jack”用户：
  ```
  openGauss=# CREATE USER jack PASSWORD 'Test@123';
  ```
- -N all表示openGauss的所有主机。
- -I all表示主机的所有实例。
- -h表示指定需要在“pg_hba.conf”增加的语句。
- all表示允许客户端连接到任意的数据库。
- jack表示连接数据库的用户。
- 10.10.0.30/32表示只允许IP地址为10.10.0.30的主机连接。此处的IP地址不能为openGauss内的IP，在使用过程中，请根据用户的网络进行配置修改。32表示子网掩码为1的位数，即255.255.255.255。
- sha256表示连接时jack用户的密码使用sha256算法加密。

这条命令在数据库主节点实例对应的“pg_hba.conf”文件中添加了一条规则，用于对连接数据库主节点的客户端进行鉴定。

“pg_hba.conf”文件中的每条记录可以是下面四种格式之一，四种格式的参数说明请参见**7.1.2 配置文件参考**。

```
local     DATABASE USER METHOD [OPTIONS]
host      DATABASE USER ADDRESS METHOD [OPTIONS]
hostssl   DATABASE USER ADDRESS METHOD [OPTIONS]
hostnossl DATABASE USER ADDRESS METHOD [OPTIONS]
```

因为认证时系统是为每个连接请求顺序检查“pg_hba.conf”里的记录的，所以这些记录的顺序是非常关键的。

说明

在配置“pg_hba.conf”文件时，请依据通讯需求按照格式内容从上至下配置记录，优先级高的需求需要配置在前面。openGauss和扩容配置的IP优先级最高，用户手动配置的IP请放在这二者之后，如果已经进行的客户配置和扩容节点的IP在同一网段，请在扩容前删除，扩容成功后再进行配置。

因此对于认证规则的配置建议如下：

- 靠前的记录有比较严格的连接参数和比较弱的认证方法。
- 靠后的记录有比较宽松的连接参数和比较强的认证方法。

说明

- 一个用户要想成功连接到特定的数据库，不仅需要通过pg_hba.conf中的规则检查，还必须要有该数据库上的CONNECT权限。如果希望控制某些用户只能连接到指定数据库，赋予/撤销CONNECT权限通常比在pg_hba.conf中设置规则更为简单。
- 对应openGauss外部客户端连接，trust为不安全的认证方式，请将认证方式设置为sha256。
- pg_hba.conf的配置通过**gs_guc reload**命令修改后，在新创建会话时会生效。如果通过**gs_guc set**命令设置或直接编辑pg_hba.conf文件修改配置参数，需要重启数据库生效或重新执行**gs_guc reload**命令生效。

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

异常处理

用户认证失败有很多原因，通过服务器返回给客户端的提示信息，可以看到用户认证失败的原因。常见的错误提示请参见表7-1。

表 7-1 错误提示

问题现象	解决方法
用户名或密码错误： FATAL: invalid username/password,login denied	这条信息说明用户名或者密码错误，请检查输入是否有误。
连接的数据库不存在： FATAL: database "TESTDB" does not exist	这条信息说明尝试连接的数据库不存在，请检查连接的数据库名输入是否有误。
未找到客户端匹配记录： FATAL: no pg_hba.conf entry for host "10.10.0.60", user "ANDYM", database "TESTDB"	这条信息说明已经连接了服务器，但服务器拒绝了连接请求，因为没有在它的pg_hba.conf配置文件里找到匹配的记录。请联系数据库管理员在pg_hba.conf配置文件加入用户的信息。

示例

```
TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD

"local" is for Unix domain socket connections only
#表示只允许以安装时-U参数指定的用户从服务器本机进行连接。
local   all             all                                     trust
IPv4 local connections:
#表示允许jack用户从10.10.0.50主机上连接到任意数据库，使用sha256算法对密码进行加密。
host    all             jack            10.10.0.50/32           sha256
#表示允许任何用户从10.10.0.0/24网段的主机上连接到任意数据库，使用sha256算法对密码进行加密，并且经过SSL加密传输。
hostssl    all             all             10.10.0.0/24            sha256
#表示允许任何用户从10.10.0.0/24网段的主机上连接到任意数据库，使用Kerberos认证方式，当前版本暂不支持客户端kerberos认证。
host    all             all             10.10.0.0/24            gss        include_realm=1       krb_realm=HADOOP.COM
```

7.1.2 配置文件参考

表 7-2 参数说明

参数名称	描述	取值范围
local	表示这条记录只接受通过Unix域套接字进行的连接。没有这种类型的记录，就不允许Unix域套接字的连接。 只有在从服务器本机使用gsql连接且在不指定-U参数的情况下，才是通过Unix域套接字连接。	-

版权所有 © 华为技术有限公司

参数名称	描述	取值范围
host	表示这条记录既接受一个普通的TCP/IP套接字连接，也接受一个经过SSL加密的TCP/IP套接字连接。	-
hostssl	表示这条记录只接受一个经过SSL加密的TCP/IP套接字连接。	用SSL进行安全的连接，需要配置申请数字证书并配置相关参数，详细信息请参见**7.1.3 用SSL进行安全的TCP/IP连接**。
hostnossl	表示这条记录只接受一个普通的TCP/IP套接字连接。	-
DATABASE	声明记录所匹配且允许访问的数据库。	• all：表示该记录匹配所有数据库。 • sameuser：表示如果请求访问的数据库和请求的用户同名，则匹配。 • samerole：表示请求的用户必须是与数据库同名角色中的成员。 • samegroup：与samerole作用完全一致，表示请求的用户必须是与数据库同名角色中的成员。 • 一个包含数据库名的文件或者文件中的数据库列表：文件可以通过在文件名前面加前缀@来声明。文件中的数据库列表以逗号或者换行符分隔。 • 特定的数据库名称或者用逗号分隔的数据库列表。 **说明** 值replication表示如果请求一个复制链接，则匹配，但复制链接不表示任何特定的数据库。如需使用名为replication的数据库，需在database列使用记录“replication”作为数据库名。

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数名称	描述	取值范围
USER	声明记录所匹配且允许访问的数据库用户。	• all：表明该记录匹配所有用户。 • +用户角色：表示匹配任何直接或者间接属于这个角色的成员。 **说明** +表示前缀符号。 • 一个包含用户名的文件或者文件中的用户列表：文件可以通过在文件名前面加前缀@来声明。文件中的用户列表以逗号或者换行符分隔。 • 特定的数据库用户名或者用逗号分隔的用户列表。
ADDRESS	指定与记录匹配且允许访问的IP地址范围。	支持IPv4和IPv6，可以使用如下两种形式来表示： • IP地址/掩码长度。例如，10.10.0.0/24 • IP地址子网掩码。例如，10.10.0.0 255.255.255.0 **说明** 以IPv4格式给出的IP地址会匹配那些拥有对应地址的IPv6连接，比如127.0.0.1将匹配IPv6地址 ::ffff:127.0.0.1。
METHOD	声明连接时使用的认证方法。	本产品支持如下几种认证方式，详细解释请参见**表7-3**： • trust • reject • md5（不推荐使用，默认不支持，可通过**password_encryption_type**参数配置） **说明** MD5加密算法安全性低，存在安全风险，建议使用更安全的加密算法。 • sha256 • sm3 • cert • gss（仅用于openGauss内部节点间认证） • peer（仅用于local模式）

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 7-3 认证方式

认证方式	说明
trust	采用这种认证模式时，本产品只完全信任从服务器本机使用gsql且不指定-U参数的连接，此时不需要口令。 trust认证对于单用户工作站的本地连接是非常合适和方便的，通常不适用于多用户环境。如果想使用这种认证方法，可利用文件系统权限限制对服务器的Unix域套接字文件的访问。要使用这种限制有两个方法： ● 设置参数**unix_socket_permissions**和**unix_socket_group**。 ● 设置参数**unix_socket_directory**，将Unix域套接字文件放在一个经过恰当限制的目录里。 **须知** 设置文件系统权限只能Unix域套接字连接，它不会限制本地TCP/IP连接。为保证本地TCP/IP安全，openGauss不允许远程连接使用trust认证方法。
reject	无条件地拒绝连接。常用于过滤某些主机。
md5	要求客户端提供一个md5加密的口令进行认证。 **须知** ● MD5加密算法安全性低，存在安全风险，建议使用更安全的加密算法。 ● openGauss保留md5认证和密码存储，是为了便于第三方工具的使用（比如TPCC评测工具）。
sha256	要求客户端提供一个sha256算法加密的口令进行认证，该口令在传送过程中结合salt（服务器发送给客户端的随机数）的单向sha256加密，增强了安全性。
sm3	要求客户端提供一个sm3算法加密口令进行认证，该口令在传送过程中结合salt（服务器发送给客户端的随机数）的单项sm3的加密，增加了安全性。
cert	客户端证书认证模式，此模式需进行SSL连接配置且需要客户端提供有效的SSL证书，不需要提供用户密码。 **须知** 该认证方式只支持hostssl类型的规则。
gss	使用基于gssapi的kerberos认证。 **须知** ● 该认证方式依赖kerberos server等组件，仅支持openGauss内部通信认证。当前版本暂不支持外部客户端通过kerberos认证连接。 ● 开启openGauss内部kerberos认证会使增加内部节点建连时间，即影响首次涉及内部建连的SQL操作性能，内部连接建立好后， 后续操作不受影响。

 版权所有 © 华为技术有限公司

认证方式	说明

peer	获取客户端所在操作系统用户名，并检查与数据库初始用户名是否一致。此方式只支持local模式本地连接，并支持通过配置pg_ident.conf建立操作系统用户与数据库用户映射关系。
	假设操作系统用户名为omm，数据库初始用户为dbAdmin，在pg_hba.conf中配置local模式为peer认证：
	`local all all peer map=mymap`
	其中map=mymap指定使用的用户名映射，并在pg_ident.conf中添加映射名称为mymap的用户名映射如下：
	`# MAPNAME SYSTEM-USERNAME PG-USERNAME`
	`mymap omm dbAdmin`
	说明
	通过gs_guc reload方式修改pg_hba.conf配置可以立即生效无需重启数据库。直接编辑修改pg_ident.conf配置后下次连接时自动生效无需重启数据库。

7.1.3 用 SSL 进行安全的 TCP/IP 连接

背景信息

openGauss支持SSL标准协议（TLS 1.2），SSL协议是安全性更高的协议标准，它们加入了数字签名和数字证书来实现客户端和服务器的双向身份验证，保证了通信双方更加安全的数据传输。

前提条件

从CA认证中心申请到正式的服务器、客户端的证书和密钥。（假设服务器的私钥为server.key，证书为server.crt，客户端的私钥为client.key，证书为client.crt，CA根证书名称为cacert.pem。）

注意事项

- 当用户远程连接到数据库主节点时，需要使用sha256的认证方式。
- 当内部服务器之间连接时，需要使用trust的认证方式，支持IP白名单认证。

操作步骤

openGauss在数据库部署完成后，默认已开启SSL认证模式。服务器端证书，私钥以及根证书已经默认配置完成。用户需要配置客户端的相关参数。

配置SSL认证相关的数字证书参数，具体要求请参见**表7-4**。

- 配置客户端参数。

  已从CA认证中心申请到客户端默认证书，私钥，根证书以及私钥密码加密文件。假设证书、私钥和根证书都放在“/home/omm”目录。

  双向认证需配置如下参数：

  ```
  export PGSSLCERT="/home/omm/client.crt"
  export PGSSLKEY="/home/omm/client.key"
  export PGSSLMODE="verify-ca"
  export PGSSLROOTCERT="/home/omm/cacert.pem"
  ```

  单向认证需要配置如下参数：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
export PGSSLMODE="verify-ca"
export PGSSLROOTCERT="/home/omm/cacert.pem"
```

- 修改客户端密钥的权限。

  客户端根证书，密钥，证书以及密钥密码加密文件的权限，需保证权限为600。如果权限不满足要求，则客户端无法以SSL连接到openGauss。

```
chmod 600 client.key
chmod 600 client.crt
chmod 600 client.key.cipher
chmod 600 client.key.rand
chmod 600 cacert.pem
```

须知

从安全性考虑，建议使用双向认证方式。

配置客户端环境变量，必须包含文件的绝对路径。

表 7-4 认证方式

认证方式	含义	配置客户端环境变量	维护建议
双向认证（推荐）	客户端验证服务器证书的有效性，同时服务器端也要验证客户端证书的有效性，只有认证成功，连接才能建立。	设置如下环境变量： • PGSSLCERT • PGSSLKEY • PGSSLROOTCERT • PGSSLMODE	该方式应用于安全性要求较高的场景。使用此方式时，建议设置客户端的PGSSLMODE变量为verify-ca。确保了网络数据的安全性。
单向认证	客户端只验证服务器证书的有效性，而服务器端不验证客户端证书的有效性。服务器加载证书信息并发送给客户端，客户端使用根证书来验证服务器端证书的有效性。	设置如下环境变量： • PGSSLROOTCERT • PGSSLMODE	为防止基于TCP链接的欺骗，建议使用SSL证书认证功能。除配置客户端根证书外，建议客户端使用PGSSLMODE变量为verify-ca方式连接。

相关参考

在服务器端的postgresql.conf文件中配置相关参数，详细信息请参见表7-5。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 7-5 服务器参数

参数	描述	取值范围
ssl	表示是否启动SSL功能。	• on：开启SSL功能。 • off：关闭SSL功能。 **默认值：** on
require_ssl	设置服务器端是否强制要求SSL连接。该参数只有当参数ssl为on时才有效。	• on：服务器端强制要求SSL连接。 • off：服务器端对是否通过SSL连接不作强制要求。 **默认值：** off
ssl_cert_file	指定服务器证书文件，包含服务器端的公钥。服务器证书用以表明服务器身份的合法性，公钥将发送给对端用来对数据进行加密。	请以实际的证书名为准，其相对路径是相对于数据目录的。 **默认值**：server.crt
ssl_key_file	指定服务器私钥文件，用以对公钥加密的数据进行解密。	请以实际的服务器私钥名称为准，其相对路径是相对于数据目录的。 **默认值**：server.key
ssl_ca_file	CA服务器的根证书。此参数可选择配置，需要验证客户端证书的合法性时才需要配置。	请以实际的CA服务器根证书名称为准。 **默认值**：cacert.pem
ssl_crl_file	证书吊销列表，如果客户端证书在该列表中，则当前客户端证书被视为无效证书。	请以实际的证书吊销列表名称为准。 **默认值**：空，表示没有吊销列表。
ssl_ciphers	SSL通讯使用的加密算法。	本产品支持的加密算法的详细信息请参见表7-7。 **默认值：** ALL，表示允许对端使用产品支持的所有加密算法，但不包含ADH、LOW、EXP、MD5算法。
ssl_cert_notify_time	SSL服务器证书到期前提醒的天数。	请按照需求配置证书过期前提醒天数。 **默认值：** 90

在客户端配置SSL认证相关的环境变量，详细信息请参见表7-6。

说明

客户端环境变量的路径以“*/home/omm*”为例，在实际操作中请使用实际路径进行替换。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 7-6 客户端参数

环境变量	描述	取值范围
PGSSLCERT	指定客户端证书文件，包含客户端的公钥。客户端证书用以表明客户端身份的合法性，公钥将发送给对端用来对数据进行加密。	必须包含文件的绝对路径，如： **export PGSSLCERT='***/home/omm/client.crt***'** **默认值**：空
PGSSLKEY	指定客户端私钥文件，用以对公钥加密的数据进行解密。	必须包含文件的绝对路径，如： **export PGSSLKEY='***/home/omm/client.key***'** **默认值**：空
PGSSLMODE	设置是否和服务器进行SSL连接协商，以及指定SSL连接的优先级。	**取值及含义：** ● disable：只尝试非SSL连接。 ● allow：首先尝试非SSL连接，如果连接失败，再尝试SSL连接。 ● prefer：首先尝试SSL连接，如果连接失败，将尝试非SSL连接。 ● require：只尝试SSL连接。如果存在CA文件，则按设置成verify-ca的方式验证。 ● verify-ca：只尝试SSL连接，并且验证服务器是否具有由可信任的证书机构签发的证书。 ● verify-full：只尝试SSL连接，并且验证服务器是否具有由可信任的证书机构签发的证书，以及验证服务器主机名是否与证书中的一致。 **默认值：**prefer
PGSSLROOTCERT	指定为客户端颁发证书的根证书文件，根证书用于验证服务器证书的有效性。	必须包含文件的绝对路径，如： **export PGSSLROOTCERT='***/home/omm/certca.pem***'** **默认值：**空
PGSSLCRL	指定证书吊销列表文件，用于验证服务器证书是否在废弃证书列表中，如果在，则服务器证书将会被视为无效证书。	必须包含文件的绝对路径，如： **export PGSSLCRL='***/home/omm/sslcrl-file.crl***'** **默认值：**空

服务器端参数ssl、require_ssl与客户端参数sslmode配置组合结果如下：

 版权所有 © 华为技术有限公司

ssl（服务器）	sslmode（客户端）	require_ssl（服务器）	结果
on	disable	on	由于服务器端要求使用SSL，但客户端针对该连接禁用了SSL，因此无法建立连接。
	disable	off	连接未加密。
	allow	on	连接经过加密。
	allow	off	连接未加密。
	prefer	on	连接经过加密。
	prefer	off	连接经过加密。
	require	on	连接经过加密。
	require	off	连接经过加密。
	verify-ca	on	连接经过加密，且验证了服务器证书。
	verify-ca	off	连接经过加密，且验证了服务器证书。
	verify-full	on	连接经过加密，且验证了服务器证书和主机名。
	verify-full	off	连接经过加密，且验证了服务器证书和主机名。
off	disable	on	连接未加密。
	disable	off	连接未加密。
	allow	on	连接未加密。
	allow	off	连接未加密。
	prefer	on	连接未加密。
	prefer	off	连接未加密。
	require	on	由于客户端要求使用SSL，但服务器端禁用了SSL，因此无法建立连接。
	require	off	由于客户端要求使用SSL，但服务器端禁用了SSL，因此无法建立连接。
	verify-ca	on	由于客户端要求使用SSL，但服务器端禁用了SSL，因此无法建立连接。
	verify-ca	off	由于客户端要求使用SSL，但服务器端禁用了SSL，因此无法建立连接。
	verify-full	on	由于客户端要求使用SSL，但服务器端禁用了SSL，因此无法建立连接。

 版权所有 © 华为技术有限公司

ssl（服务器）	sslmode（客户端）	require_ssl（服务器）	结果
	verify-full	off	由于客户端要求使用SSL，但服务器端禁用了SSL，因此无法建立连接。

SSL传输支持一系列不同强度的加密和认证算法。用户可以通过修改postgresql.conf中的ssl_ciphers参数指定数据库服务器使用的加密算法。目前本产品SSL支持的加密算法如**表7-7**所示。

表 7-7 加密算法套件

OpenSSL套件名	IANA套件名	安全程度
DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	HIGH
DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	HIGH
DHE-RSA-AES128-CCM	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM	HIGH
DHE-RSA-AES256-CCM	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM	HIGH
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	HIGH
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	HIGH
ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	HIGH
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	HIGH

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- 目前只支持上表中安全程度为HIGH的8种加密算法套件。
- 配置参数ssl_ciphers的默认值为ALL，表示支持上表中的所有加密算法。如果对加密算法没有特殊要求，建议用户使用该默认值。
- 如需指定以上加密算法套件，可以设置ssl_ciphers为上表中OpenSSL套件名称，加密算法套件之间需要使用分号分割，如在postgresql.conf设置：

  ssl_ciphers='DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384;DHE-RSA-AES256-CCM'
- SSL连接认证不仅增加了登录（创建SSL环境）及退出过程（清理SSL环境）的时间消耗，同时需要消耗额外的时间用于加解密所需传输的内容，因此对性能有一定影响。特别的，对于频繁的登录登出，短时查询等场景有较大的影响。
- 在证书有效期小于7天的时候，连接登录会在日志中产生告警提醒。

7.1.4 用 SSH 隧道进行安全的 TCP/IP 连接

背景信息

为了保证服务器和客户端之间的安全通讯，可以在服务器和客户端之间构建安全的SSH隧道。SSH是目前较可靠，专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。

从SSH客户端来看，SSH提供了两种级别的安全验证：

- 基于口令的安全验证：使用帐号和口令登录到远程主机。所有传输的数据都会被加密，但是不能保证正在连接的服务器就是需要连接的服务器。可能会有其他服务器冒充真正的服务器，也就是受到“中间人”方式的攻击。
- 基于密钥的安全验证：用户必须为自己创建一对密钥，并把公用密钥放在需要访问的服务器上。这种级别的认证不仅加密所有传送的数据，而且避免“中间人”攻击方式。但是整个登录的过程可能需要10秒。

前提条件

SSH服务和数据库运行在同一台服务器上。

操作步骤

以OpenSSH为例介绍配置SSH隧道，对于如何配置基于密钥的安全验证不作赘述，OpenSSH提供了多种配置适应网络的各种限制，更多详细信息请参考OpenSSH的相关文档。

从本地主机建立到服务器的SSH隧道。

```
ssh -L 63333:localhost:8000 username@hostIP
```

说明

- -L参数的第一串数字（63333）是通道本端的端口号，可以自由选择。
- 第二串数字（8000）是通道远端的端口号，也就是服务器使用的端口号。
- localhost是本机IP地址，username是要连接的服务器上的用户名，hostIP是要连接的主机IP地址。

 版权所有 © 华为技术有限公司

7.1.5 查看数据库连接数

背景信息

当用户连接数达到上限后，无法建立新的连接。因此，当数据库管理员发现某用户无法连接到数据库时，需要查看是否连接数达到了上限。控制数据库连接的主要以下几种选项。

- 全局的最大连接数：由运行参数max_connections指定。
- 某用户的连接数：在创建用户时由CREATE ROLE命令的CONNECTION LIMIT connlimit子句直接设定，也可以在设定以后用ALTER ROLE的CONNECTION LIMIT connlimit子句修改。
- 某数据库的连接数：在创建数据库时，由CREATE DATABASE的CONNECTION LIMIT connlimit参数指定。

操作步骤

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

步骤3 查看全局会话连接数限制。

```
openGauss=# SHOW max_connections;
 max_connections
-----------------
 800
(1 row)
```

其中800是最大会话连接数。

步骤4 查看已使用的会话连接数。

具体命令请参见表7-8。

须知

除了创建的时候用双引号引起的数据库和用户名称外，以下命令中用到的数据库名称和用户名称，其中包含的英文字母必须使用小写。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 7-8 查看会话连接数

描述	命令
查看指定用户的会话连接数上限。	执行如下命令查看连接到指定用户omm的会话连接数上限。其中-1表示没有对用户omm设置连接数的限制。 openGauss=# **SELECT ROLNAME,ROLCONNLIMIT FROM PG_ROLES WHERE ROLNAME='omm';** rolname | rolconnlimit ----------+-------------- omm | -1 (1 row)
查看指定用户已使用的会话连接数。	执行如下命令查看指定用户omm已使用的会话连接数。其中，1表示omm已使用的会话连接数。 openGauss=# CREATE OR REPLACE VIEW DV_SESSIONS AS SELECT sa.sessionid AS SID, 0::integer AS SERIAL#, sa.usesysid AS USER#, ad.rolname AS USERNAME FROM pg_stat_get_activity(NULL) AS sa LEFT JOIN pg_authid ad ON(sa.usesysid = ad.oid) WHERE sa.application_name <> 'JobSchedul openGauss=# **SELECT COUNT(*) FROM DV_SESSIONS WHERE USERNAME='omm';** count ------- 1 (1 row)
查看指定数据库的会话连接数上限。	执行如下命令查看连接到指定数据库postgres的会话连接数上限。其中-1表示没有对数据库postgres设置连接数的限制。 openGauss=# **SELECT DATNAME,DATCONNLIMIT FROM PG_DATABASE WHERE DATNAME='postgres';** datname | datconnlimit ----------+-------------- postgres | -1 (1 row)
查看指定数据库已使用的会话连接数。	执行如下命令查看指定数据库postgres上已使用的会话连接数。其中，1表示数据库postgres上已使用的会话连接数。 openGauss=# **SELECT COUNT(*) FROM PG_STAT_ACTIVITY WHERE DATNAME='postgres';** count ------- 1 (1 row)

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述	命令
查看所有用户已使用会话连接数。	执行如下命令查看所有用户已使用的会话连接数。 openGauss=# CREATE OR REPLACE VIEW DV_SESSIONS AS SELECT sa.sessionid AS SID, 0::integer AS SERIAL#, sa.usesysid AS USER#, ad.rolname AS USERNAME FROM pg_stat_get_activity(NULL) AS sa LEFT JOIN pg_authid ad ON(sa.usesysid = ad.oid) WHERE sa.application_name <> 'JobSchedul openGauss=# **SELECT COUNT(*) FROM DV_SESSIONS;** count ------- 10 (1 row)

----结束

7.1.6 SSL 证书管理

openGauss默认配置了通过openssl生成的安全证书、私钥。并且提供证书替换的接口，方便用户进行证书的替换。

7.1.6.1 证书生成

操作场景

在测试环境下，用户可以用通过以下方式进行数字证书测试。在客户的运行环境中，请使用从CA认证中心申请的数字证书。

前提条件

Linux环境安装了openssl组件。

自认证证书生成过程

步骤1 搭建CA环境。

```
--假设用户为omm已存在,搭建CA的路径为test
--以root用户身份登录Linux环境,切换到用户omm
mkdir test
cd /etc/pki/tls
--copy 配置文件openssl.cnf到test下
cp openssl.cnf ~/test
cd ~/test
--到test文件夹下，开始搭建CA环境
--创建文件夹demoCA./demoCA/newcerts./demoCA/private
mkdir ./demoCA ./demoCA/newcerts ./demoCA/private
chmod 700 ./demoCA/private
--创建serial文件,写入01
echo '01'>./demoCA/serial
--创建文件index.txt
touch ./demoCA/index.txt
--修改openssl.cnf配置文件中的参数
dir  = ./demoCA
default_md      = sha256
--至此CA环境搭建完成
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤2 生成根私钥。

```
--生成CA私钥
RSA证书：openssl genrsa -aes256 -out demoCA/private/cakey.pem 2048
ECDSA证书：openssl ecparam -name prime256v1 -genkey -out demoCA/private/cakey.pem
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.................+++
.................+++
e is 65537 (0x10001)
--设置根私钥的保护密码，假设为Test@123
Enter pass phrase for demoCA/private/cakey.pem:
--再次输入私钥密码 Test@123
Verifying - Enter pass phrase for demoCA/private/cakey.pem:
```

步骤3 生成根证书请求文件。

```
--生成CA根证书申请文件careq.pem
openssl req -config openssl.cnf -new -key demoCA/private/cakey.pem -out demoCA/careq.pem
Enter pass phrase for demoCA/private/cakey.pem:
--输入根私钥密码Test@123
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----

--以下名称请牢记，生成服务器证书和客户端证书时填写的信息需要与此处的一致
Country Name (2 letter code) [AU]:CN
State or Province Name (full name) [Some-State]:shanxi
Locality Name (eg, city) []:xian
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Abc
Organizational Unit Name (eg, section) []:hello
--Common Name可以随意命名
Common Name (eg, YOUR name) []:world
--Email可以选择性填写
Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
```

步骤4 生成自签发根证书。

```
--生成根证书时，需要修改openssl.cnf文件，设置basicConstraints=CA:TRUE
vi openssl.cnf
--生成CA自签发根证书
openssl ca -config openssl.cnf -out demoCA/cacert.pem -keyfile demoCA/private/cakey.pem -selfsign -infiles
demoCA/careq.pem
Using configuration from openssl.cnf
Enter pass phrase for demoCA/private/cakey.pem:
--输入根私钥密码 Test@123
Check that the request matches the signature
Signature ok
Certificate Details:
        Serial Number: 1 (0x1)
        Validity
            Not Before: Feb 28 02:17:11 2017 GMT
            Not After : Feb 28 02:17:11 2018 GMT
        Subject:
            countryName               = CN
            stateOrProvinceName       = shanxi
            organizationName          = Abc
            organizationalUnitName    = hello
            commonName                = world
        X509v3 extensions:
            X509v3 Basic Constraints:
                CA:FALSE
            Netscape Comment:
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
            OpenSSL Generated Certificate
        X509v3 Subject Key Identifier:
            F9:91:50:B2:42:8C:A8:D3:41:B0:E4:42:CB:C2:BE:8D:B7:8C:17:1F
        X509v3 Authority Key Identifier:
            keyid:F9:91:50:B2:42:8C:A8:D3:41:B0:E4:42:CB:C2:BE:8D:B7:8C:17:1F

Certificate is to be certified until Feb 28 02:17:11 2018 GMT (365 days)
Sign the certificate? [y/n]:y


1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated
--至此CA根证书自签发完成，根证书demoCA/cacert.pem。
```

步骤5 生成服务端证书私钥。

```
--生成服务器私钥文件server.key
RSA证书：openssl genrsa -aes256 -out server.key 2048
ECDSA证书：openssl ecparam -name prime256v1 -genkey -out server.key
Generating a 2048 bit RSA private key
.......++++++
..++++++
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase for server.key:
--服务器私钥的保护密码，假设为Test@123
Verifying - Enter pass phrase for server.key:
--再次确认服务器私钥的保护密码，即为Test@123
```

步骤6 生成服务端证书请求文件。

```
--生成服务器证书请求文件server.req
openssl req -config openssl.cnf -new -key server.key -out server.req
Enter pass phrase for server.key:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----

--以下填写的信息与创建CA时的信息一致
Country Name (2 letter code) [AU]:CN
State or Province Name (full name) [Some-State]:shanxi
Locality Name (eg, city) []:xian
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Abc
Organizational Unit Name (eg, section) []:hello
--Common Name可以随意命名
Common Name (eg, YOUR name) []:world
Email Address []:
--以下信息可以选择性填写
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
```

步骤7 生成服务端证书。

```
--生成服务端/客户端证书时，修改openssl.cnf文件，设置basicConstraints=CA:FALSE
vi openssl.cnf
--修改demoCA/index.txt.attr中属性为no。
vi demoCA/index.txt.attr

--对生成的服务端证书请求文件进行签发，签发后将生成正式的服务端证书server.crt
openssl ca  -config openssl.cnf -in server.req -out server.crt -days 3650 -md sha256
Using configuration from /etc/ssl/openssl.cnf
Enter pass phrase for ./demoCA/private/cakey.pem:
Check that the request matches the signature
Signature ok
Certificate Details:
        Serial Number: 2 (0x2)
```

```
        Validity
            Not Before: Feb 27 10:11:12 2017 GMT
            Not After : Feb 25 10:11:12 2027 GMT
        Subject:
            countryName               = CN
            stateOrProvinceName       = shanxi
            organizationName          = Abc
            organizationalUnitName    = hello
            commonName                = world
        X509v3 extensions:
            X509v3 Basic Constraints:
                CA:FALSE
            Netscape Comment:
                OpenSSL Generated Certificate
            X509v3 Subject Key Identifier:
                EB:D9:EE:C0:D2:14:48:AD:EB:BB:AD:B6:29:2C:6C:72:96:5C:38:35
            X509v3 Authority Key Identifier:
                keyid:84:F6:A1:65:16:1F:28:8A:B7:0D:CB:7E:19:76:2A:8B:F5:2B:5C:6A

Certificate is to be certified until Feb 25 10:11:12 2027 GMT (3650 days)
--选择y对证书进行签发
Sign the certificate? [y/n]:y

--选择y，证书签发结束
1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated
```

去掉私钥密码保护，方法如下：

```
--去掉服务器私钥的密码保护
RSA证书：openssl rsa -in server.key -out server.key
--如果不去掉服务端私钥的密码保护需要使用gs_guc工具对存储密码进行加密保护
gs_guc encrypt -M server -D ./
--根据提示输入服务端私钥的密码，加密后会生成server.key.cipher,server.key.rand两个私钥密码保护文件
```

步骤8 客户端证书，私钥的生成。

生成客户端证书和客户端私钥的方法和要求与服务器相同。

```
--生成客户端私钥
RSA证书：openssl genrsa -aes256 -out client.key 2048
ECDSA证书：openssl ecparam -name prime256v1 -genkey -out client.key
--生成客户端证书请求文件
openssl req -config openssl.cnf -new -key client.key -out client.req
--对生成的客户端证书请求文件进行签发，签发后将生成正式的客户端证书client.crt
openssl ca -config openssl.cnf -in client.req -out client.crt -days 3650 -md sha256
```

去掉私钥密码保护，方法如下：

```
--去掉客户端私钥的密码保护
RSA证书：openssl rsa -in client.key -out client.key
--如果不去掉客户端私钥的密码保护需要使用gs_guc工具对存储密码进行加密保护
gs_guc encrypt -M client -D ./
--根据提示输入客户端私钥的密码，加密后会生成client.key.cipher,client.key.rand两个私钥密码保护文件。
```

将客户端密钥转化为DER格式，方法如下：

```
openssl pkcs8 -topk8 -outform DER -in client.key -out client.key.pk8 -nocrypt
```

步骤9 吊销证书列表的生成。

如果需要吊销列表，可按照如下方法生成：

```
--首先创建crlnumber文件
echo '00'>./demoCA/crlnumber
--吊销服务器证书
openssl ca -config openssl.cnf -revoke server.crt
--生成证书吊销列表sslcrl-file.crl
openssl ca -config openssl.cnf -gencrl -out sslcrl-file.crl
```

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

7.1.6.2 证书替换

操作场景

openGauss默认配置了SSL连接所需要的安全的证书、私钥，用户如果需要替换为自己的证书、私钥则可按照此方法进行替换。

前提条件

用户需要从CA认证中心申请到正式的服务器、客户端的证书和密钥。

注意事项

openGauss目前只支持X509v3的PEM格式证书。

操作步骤

步骤1 准备证书、私钥。

服务端各个配置文件名称约定：

- 证书名称约定：server.crt。
- 私钥名称约定：server.key。
- 私钥密码加密文件约定：server.key.cipher、server.key.rand。

客户端各个配置文件名称约定：

- 证书名称约定：client.crt。
- 私钥名称约定：client.key。
- 私钥密码加密文件约定：client.key.cipher、client.key.rand。
- 根证书名称约定：cacert.pem。
- 吊销证书列表文件名称约定：sslcrl-file.crl。

步骤2 制作压缩包。

压缩包名称约定：db-cert-replacement.zip。

压缩包格式约定：ZIP。

压缩包文件列表约定：server.crt、server.key、server.key.cipher、server.key.rand、client.crt、client.key、client.key.cipher、client.key.rand、cacert.pem。如果需要配置吊销证书列表，则列表中包含sslcrl-file.crl。

步骤3 调用接口，执行替换。

1. 将制作好的压缩包db-cert-replacement.zip上传到openGauss用户下的任意路径。

   例如：/home/xxxx/db-cert-replacement.zip。

2. 调用如下命令进行替换。

   ```
   gs_om -t cert --cert-file=/home/xxxx/db-cert-replacement.zip
   ```

步骤4 重启openGauss。

```
gs_om -t stop
gs_om -t start
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

证书具有rollback功能，可以把上一次执行证书替换之前的证书，进行回退。可以使用gs_om -t cert --rollback进行远程调用该接口；使用gs_om -t cert --rollback -L进行本地调用该接口。以上一次成功执行证书替换后，被替换的证书版本为基础进行回退。

----结束

7.2 管理用户及权限

7.2.1 默认权限机制

数据库对象创建后，进行对象创建的用户就是该对象的所有者。数据库安装后的默认情况下，未开启**7.2.3 三权分立**，数据库系统管理员具有与对象所有者相同的权限。也就是说对象创建后，默认只有对象所有者或者系统管理员可以查询、修改和销毁对象，以及通过**16.14.145 GRANT**将对象的权限授予其他用户。

为使其他用户能够使用对象，必须向用户或包含该用户的角色授予必要的权限。

openGauss支持以下的权限：SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE、REFERENCES、CREATE、CONNECT、EXECUTE、USAGE、ALTER、DROP、COMMENT、INDEX和VACUUM。不同的权限与不同的对象类型关联。有关各权限的详细信息，请参见**16.14.145 GRANT**。

要撤消已经授予的权限，可以使用**16.14.160 REVOKE**。对象所有者的权限（例如ALTER、 DROP、COMMENT、INDEX、VACUUM、GRANT和REVOKE）是隐式拥有的，即只要拥有对象就可以执行对象所有者的这些隐式权限。对象所有者可以撤消自己的普通权限，例如，使表对自己以及其他人只读，系统管理员用户除外。

系统表和系统视图要么只对系统管理员可见，要么对所有用户可见。标识了需要系统管理员权限的系统表和视图只有系统管理员可以查询。 有关信息，请参考**20 系统表和系统视图**。

数据库提供对象隔离的特性，对象隔离特性开启时，用户只能查看有权限访问的对象(表、视图、字段、函数)，系统管理员不受影响。有关信息，请参考**16.14.4 ALTER DATABASE**。

7.2.2 管理员

初始用户

数据库安装过程中自动生成的帐户称为初始用户。初始用户拥有系统的最高权限，能够执行所有的操作。如果安装时不指定初始用户名称则该帐户与进行数据库安装的操作系统用户同名。如果在安装时不指定初始用户的密码，安装完成后密码为空，在执行其他操作前需要通过gsql客户端修改初始用户的密码。如果初始用户密码为空，则除修改密码外无法执行其他SQL操作以及升级、扩容、节点替换等操作。

初始用户会绕过所有权限检查。建议仅将此初始用户作为DBA管理用途，而非业务应用。

系统管理员

系统管理员是指具有SYSADMIN属性的帐户，默认安装情况下具有与对象所有者相同的权限，但不包括dbe_perf模式的对象权限。

版权所有 © 华为技术有限公司

要创建新的系统管理员，请以初始用户或者系统管理员用户身份连接数据库，并使用带SYSADMIN选项的**16.14.91 CREATE USER**语句或 **16.14.38 ALTER USER**语句进行设置。

```
openGauss=# CREATE USER sysadmin WITH SYSADMIN password "xxxxxxxxx";
```

或者

```
openGauss=# ALTER USER joe SYSADMIN;
```

ALTER USER时，要求用户已存在。

监控管理员

监控管理员是指具有MONADMIN属性的帐户，具有查看dbe_perf模式下视图和函数的权限，亦可以对dbe_perf模式的对象权限进行授予或收回。

要创建新的监控管理员，请以系统管理员身份连接数据库，并使用带MONADMIN选项的**16.14.91 CREATE USER**语句或**16.14.38 ALTER USER**语句进行设置。

```
openGauss=# CREATE USER monadmin WITH MONADMIN password "xxxxxxxxx";
```

或者

```
openGauss=# ALTER USER joe MONADMIN;
```

ALTER USER时，要求用户已存在。

运维管理员

运维管理员是指具有OPRADMIN属性的帐户，具有使用Roach工具执行备份恢复的权限。

要创建新的运维管理员，请以初始用户身份连接数据库，并使用带OPRADMIN选项的**16.14.91 CREATE USER**语句或**16.14.38 ALTER USER**语句进行设置。

```
openGauss=# CREATE USER opradmin WITH OPRADMIN password "xxxxxxxxx";
```

或者

```
openGauss=# ALTER USER joe OPRADMIN;
```

ALTER USER时，要求用户已存在。

安全策略管理员

安全策略管理员是指具有POLADMIN属性的帐户，具有创建资源标签，脱敏策略和统一审计策略的权限。

要创建新的安全策略管理员，请以系统管理员用户身份连接数据库，并使用带POLADMIN选项的**16.14.91 CREATE USER**语句或**16.14.38 ALTER USER**语句进行设置。

```
openGauss=# CREATE USER poladmin WITH POLADMIN password "xxxxxxxxx";
```

或者

```
openGauss=# ALTER USER joe POLADMIN;
```

ALTER USER时，要求用户已存在。

 版权所有 © 华为技术有限公司

7.2.3 三权分立

7.2.1 默认权限机制和7.2.2 管理员两节的描述基于的是数据库创建之初的默认情况。从前面的介绍可以看出，默认情况下拥有SYSADMIN属性的系统管理员，具备系统最高权限。

在实际业务管理中，为了避免系统管理员拥有过度集中的权利带来高风险，可以设置三权分立。将系统管理员的部分权限分立给安全管理员和审计管理员，形成系统管理员、安全管理员和审计管理员三权分立。

三权分立后，系统管理员将不再具有CREATEROLE属性（安全管理员）和AUDITADMIN属性（审计管理员）能力。即不再拥有创建角色和用户的权限，并不再拥有查看和维护数据库审计日志的权限。关于CREATEROLE属性和AUDITADMIN属性的更多信息请参考16.14.75 CREATE ROLE。

三权分立后，系统管理员只会对自己作为所有者的对象有权限。

初始用户的权限不受三权分立设置影响。因此建议仅将此初始用户作为DBA管理用途，而非业务应用。

三权分立的设置办法为：将参数enableSeparationOfDuty设置为on。

三权分立前的权限详情及三权分立后的权限变化，请分别参见表7-9和表7-10。

表 7-9 默认的用户权限

对象名称	初始用户（id为10）	系统管理员	安全管理员	审计管理员	普通用户
表空间	具有除私有用户表对象访问权限外，所有的权限。	对表空间有创建、修改、删除、访问、分配操作的权限。	不具有对表空间进行创建、修改、删除、分配的权限，访问需要被赋权。		
表		对所有表有所有的权限。	仅对自己的表有所有的权限，对其他用户的表无权限。		
索引		可以在所有的表上建立索引。	仅可以在自己的表上建立索引。		
模式		对除dbe_perf以外的所有模式有所有的权限。	仅对自己的模式有所有的权限，对其他用户的模式无权限。		
函数		对除dbe_perf模式下的函数以外的所有的函数有所有的权限。	仅对自己的函数有所有的权限，对其他用户放在public这个公共模式下的函数有调用的权限，对其他用户放在其他模式下的函数无权限。		
自定义视图		对除dbe_perf模式下的视图以外的所有的视图有所有的权限。	仅对自己的视图有所有的权限，对其他用户的视图无权限。		

版权所有 © 华为技术有限公司

对象名称	初始用户（id为10）	系统管理员	安全管理员	审计管理员	普通用户
系统表和系统视图		可以查看所有系统表和视图。	只可以查看部分系统表和视图。详细请参见**20 系统表和系统视图**。		

表 7-10 三权分立较非三权分立权限变化说明

对象名称	初始用户（id为10）	系统管理员	安全管理员	审计管理员	普通用户
表空间	无变化。 依然具有除私有用户表对象访问权限外，所有的权限。	无变化。	无变化。		
表		权限缩小。 只对自己的表及其他用户放在public模式下的表有所有的权限，对其他用户放在属于各自模式下的表无权限。	无变化。		
索引		权限缩小。 只可以在自己的表及其他用户放在public模式下的表上建立索引。	无变化。		
模式		权限缩小。 只对自己的模式有所有的权限，对其他用户的模式无权限。	无变化。		
函数		权限缩小。 只对自己的函数及其他用户放在public模式下的函数有所有的权限，对其他用户放在属于各自模式下的函数无权限。	无变化。		
自定义视图		权限缩小。 只对自己的视图及其他用户放在public模式下的视图有所有的权限，对其他用户放在属于各自模式下的视图无权限。	无变化。		
系统表和系统视图		无变化。	无变化。		

 版权所有 © 华为技术有限公司

7.2.4 用户

使用CREATE USER和ALTER USER可以创建和管理数据库用户。openGauss包含一个或多个已命名数据库用户和角色在openGauss范围内是共享的，但是其数据并不共享。即用户可以连接任何数据库，但当连接成功后，任何用户都只能访问连接请求里声明的那个数据库。

非三权分立下，openGauss用户帐户只能由系统管理员或拥有CREATEROLE属性的安全管理员创建和删除。三权分立时，用户帐户只能由初始用户和安全管理员创建。

在用户登录openGauss时会对其进行身份验证。用户可以拥有数据库和数据库对象（例如表），并且可以向用户和角色授予对这些对象的权限以控制谁可以访问哪个对象。除系统管理员外，具有CREATEDB属性的用户可以创建数据库并授予对这些数据库的权限。

创建、修改和删除用户

- 要创建用户，请使用SQL语句**16.14.91 CREATE USER**。

  例如：创建用户joe，并设置用户拥有CREATEDB属性。

  ```
  openGauss=# CREATE USER joe WITH CREATEDB PASSWORD "xxxxxxxxx";
  CREATE ROLE
  ```

- 要创建系统管理员，请使用带有SYSADMIN选项的**16.14.91 CREATE USER**语句 。
- 要删除现有用户，请使用**16.14.136 DROP USER**。
- 要更改用户帐户（例如，重命名用户或更改密码），请使用**16.14.38 ALTER USER**。
- 要查看用户列表，请查询视图**PG_USER**：

  ```
  openGauss=# SELECT * FROM pg_user;
  ```

- 要查看用户属性，请查询系统表**20.2.38 PG_AUTHID**：

  ```
  openGauss=# SELECT * FROM pg_authid;
  ```

私有用户

对于有多个业务部门，各部门间使用不同的数据库用户进行业务操作，同时有一个同级的数据库维护部门使用数据库管理员进行维护操作的场景下，业务部门可能希望在未经授权的情况下，管理员用户只能对各部门的数据进行控制操作（DROP、ALTER、TRUNCATE），但是不能进行访问操作（INSERT、DELETE、UPDATE、SELECT、COPY）。即针对管理员用户，表对象的控制权和访问权要能够分离，提高普通用户数据安全性。

三权分立情况下，管理员对其他用户放在属于各自模式下的表无权限。但是，这种无权限包含了无控制权限，因此不能满足上面的诉求。为此，openGauss提供了私有用户方案。即在非三权分立模式下，创建具有INDEPENDENT属性的私有用户。

```
openGauss=# CREATE USER user_independent WITH INDEPENDENT IDENTIFIED BY "1234@abc";
```

针对该用户的对象，系统管理员和拥有CREATEROLE属性的安全管理员在未经其授权前，只能进行控制操作（DROP、ALTER、TRUNCATE），无权进行INSERT、DELETE、SELECT、UPDATE、COPY、GRANT、REVOKE、ALTER OWNER操作。

永久用户

openGauss提供永久用户方案，即创建具有PERSISTENCE属性的永久用户。

```
openGauss=# CREATE USER user_persistence WITH PERSISTENCE IDENTIFIED BY "1234@abc";
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

只允许初始用户创建、修改和删除具有PERSISTENCE属性的永久用户。

7.2.5 角色

角色是一组用户的集合。通过GRANT把角色授予用户后，用户即具有了角色的所有权限。推荐使用角色进行高效权限分配。例如，可以为设计、开发和维护人员创建不同的角色，将角色GRANT给用户后，再向每个角色中的用户授予其工作所需数据的差异权限。在角色级别授予或撤消权限时，这些更改将作用到角色下的所有成员。

openGauss提供了一个隐式定义的拥有所有角色的组PUBLIC，所有创建的用户和角色默认拥有PUBLIC所拥有的权限。关于PUBLIC默认拥有的权限请参考**16.14.145 GRANT**。要撤销或重新授予用户和角色对PUBLIC的权限， 可通过在GRANT和REVOKE指定关键字PUBLIC实现。

要查看所有角色，请查询系统表PG_ROLES：

```
SELECT * FROM PG_ROLES;
```

创建、修改和删除角色

非**三权分立**时，只有系统管理员和具有CREATEROLE属性的用户才能创建、修改或删除角色。三权分立下，只有初始用户和具有CREATEROLE属性的用户才能创建、修改或删除角色。

- 要创建角色，请使用**16.14.75 CREATE ROLE**。
- 要在现有角色中添加或删除用户，请使用**16.14.20 ALTER ROLE**。
- 要删除角色，请使用**16.14.123 DROP ROLE**。DROP ROLE只会删除角色，并不会删除角色中的成员用户帐户。

内置角色

openGauss提供了一组默认角色，以gs_role_开头命名。它们提供对特定的、通常需要高权限的操作的访问，可以将这些角色GRANT给数据库内的其他用户或角色，让这些用户能够使用特定的功能。在授予这些角色时应当非常小心，以确保它们被用在需要的地方。**表7-11**描述了内置角色允许的权限范围：

表 7-11 内置角色权限描述

角色	权限描述
gs_role_copy_files	具有执行copy … to/from filename 的权限，但需要先打开GUC参数enable_copy_server_files。
gs_role_signal_backend	具有调用函数pg_cancel_backend、pg_terminate_backend和pg_terminate_session来取消或终止其他会话的权限，但不能操作属于初始用户和PERSISTENCE用户的会话。
gs_role_tablespace	具有创建表空间（tablespace）的权限。

版权所有 © 华为技术有限公司

角色	权限描述
gs_role_replication	具有调用逻辑复制相关函数的权限，例如kill_snapshot、pg_create_logical_replication_slot、pg_create_physical_replication_slot、pg_drop_replication_slot、pg_replication_slot_advance、pg_create_physical_replication_slot_extern、pg_logical_slot_get_changes、pg_logical_slot_peek_changes、pg_logical_slot_get_binary_changes、pg_logical_slot_peek_binary_changes。
gs_role_account_lock	具有加解锁用户的权限，但不能加解锁初始用户和PERSISTENCE用户。
gs_role_pldebugger	具有执行dbe_pldebugger下调试函数的权限。
gs_role_directory_create	具有执行创建directory对象的权限，但需要先打开GUC参数enable_access_server_directory。
gs_role_directory_drop	具有执行删除directory对象的权限，但需要先打开GUC参数enable_access_server_directory。

关于内置角色的管理有如下约束：

- 以gs_role_开头的角色名作为数据库的内置角色保留名，禁止新建以“gs_role_”开头的用户/角色，也禁止将已有的用户/角色重命名为以“gs_role_”开头；
- 禁止对内置角色的ALTER和DROP操作；
- 内置角色默认没有LOGIN权限，不设预置密码；
- gsql元命令\du和\dg不显示内置角色的相关信息，但若显示指定了pattern为特定内置角色则会显示。
- 三权分立关闭时，初始用户、具有SYSADMIN权限的用户和具有内置角色ADMIN OPTION权限的用户有权对内置角色执行GRANT/REVOKE管理。三权分立打开时，初始用户和具有内置角色ADMIN OPTION权限的用户有权对内置角色执行GRANT/REVOKE管理。例如：

```
GRANT gs_role_signal_backend TO user1;
REVOKE gs_role_signal_backend FROM user1;
```

7.2.6 Schema

Schema又称作模式。通过管理Schema，允许多个用户使用同一数据库而不相互干扰，可以将数据库对象组织成易于管理的逻辑组，同时便于将第三方应用添加到相应的Schema下而不引起冲突。

每个数据库包含一个或多个Schema。数据库中的每个Schema包含表和其他类型的对象。数据库创建初始，默认具有一个名为public的Schema，且所有用户都拥有此Schema的usage权限，只有系统管理员和初始化用户可以在public Schema下创建函数、存储过程和同义词对象，其他用户即使赋予create权限后也不可以创建上述三种对象。可以通过Schema分组数据库对象。Schema类似于操作系统目录，但Schema不能嵌套。

 版权所有 © 华为技术有限公司

相同的数据库对象名称可以应用在同一数据库的不同Schema中，而没有冲突。例如，a_schema和b_schema都可以包含名为mytable的表。具有所需权限的用户可以访问数据库的多个Schema中的对象。

通过CREATE USER创建用户的同时，系统会在执行该命令的数据库中，为该用户创建一个同名的SCHEMA。

数据库对象是创建在数据库搜索路径中的第一个Schema内的。有关默认情况下的第一个Schema情况及如何变更Schema顺序等更多信息，请参见**搜索路径**。

创建、修改和删除 Schema

- 要创建Schema，请使用**16.14.78 CREATE SCHEMA**。默认初始用户和系统管理员可以创建Schema，其他用户需要具备数据库的CREATE权限才可以在该数据库中创建Schema，赋权方式请参考**16.14.145 GRANT**中将数据库的访问权限赋予指定的用户或角色中的语法。
- 要更改Schema名称或者所有者，请使用**16.14.23 ALTER SCHEMA**。Schema所有者可以更改Schema。
- 要删除Schema及其对象，请使用**16.14.126 DROP SCHEMA**。Schema所有者可以删除Schema。
- 要在Schema内创建表，请以schema_name.table_name格式创建表。不指定schema_name时，对象默认创建到**搜索路径**中的第一个Schema内。
- 要查看Schema所有者，请对系统表PG_NAMESPACE和PG_USER执行如下关联查询。语句中的schema_name请替换为实际要查找的Schema名称。
  ```
  openGauss=# SELECT s.nspname,u.usename AS nspowner FROM pg_namespace s, pg_user u WHERE nspname='schema_name' AND s.nspowner = u.usesysid;
  ```
- 要查看所有Schema的列表，请查询PG_NAMESPACE系统表。
  ```
  openGauss=# SELECT * FROM pg_namespace;
  ```
- 要查看属于某Schema下的表列表，请查询系统视图PG_TABLES。例如，以下查询会返回Schema PG_CATALOG中的表列表。
  ```
  openGauss=# SELECT distinct(tablename),schemaname from pg_tables where schemaname = 'pg_catalog';
  ```

搜索路径

搜索路径定义在**search_path**参数中，参数取值形式为采用逗号分隔的Schema名称列表。如果创建对象时未指定目标Schema，则该对象会被添加到搜索路径中列出的第一个Schema中。当不同Schema中存在同名的对象时，查询对象未指定Schema的情况下，将从搜索路径中包含该对象的第一个Schema中返回对象。

- 要查看当前搜索路径，请使用**16.14.172 SHOW**。
  ```
  openGauss=# SHOW SEARCH_PATH;
   search_path
  ----------------
   "$user",public
  (1 row)
  ```
  search_path参数的默认值为："$user",public。$user表示与当前会话用户名同名的Schema名，如果这样的模式不存在，$user将被忽略。所以默认情况下，用户连接数据库后，如果数据库下存在同名Schema，则对象会添加到同名Schema下，否则对象被添加到Public Schema下。
- 要更改当前会话的默认Schema，请使用SET命令。

  执行如下命令将搜索路径设置为myschema、public，首先搜索myschema。
  ```
  openGauss=# SET SEARCH_PATH TO myschema, public;
  SET
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

7.2.7 用户权限设置

- 给用户直接授予某对象的权限，请使用16.14.145 GRANT。

  将Schema中的表或者视图对象授权给其他用户或角色时，需要将表或视图所属Schema的USAGE权限同时授予该用户或角色。否则用户或角色将只能看到这些对象的名称，并不能实际进行对象访问。

  例如，下面示例将Schema tpcds的权限赋给用户joe后，将表tpcds.web_returns的select权限赋给用户joe。

  ```
  openGauss=# GRANT USAGE ON SCHEMA tpcds TO joe;
  openGauss=# GRANT SELECT ON TABLE tpcds.web_returns to joe;
  ```

- 给用户指定角色，使用户继承角色所拥有的对象权限。

  a. 创建角色。

  新建一个角色lily，同时给角色指定系统权限CREATEDB：

  ```
  openGauss=# CREATE ROLE lily WITH CREATEDB PASSWORD "xxxxxxxxx";
  ```

  b. 给角色赋予对象权限，请使用16.14.145 GRANT。

  例如，将模式tpcds的权限赋给角色lily后，将表tpcds.web_returns的select权限赋给角色lily。

  ```
  openGauss=# GRANT USAGE ON SCHEMA tpcds TO lily;
  openGauss=# GRANT SELECT ON TABLE tpcds.web_returns to lily;
  ```

  c. 将角色的权限赋予用户。

  ```
  openGauss=# GRANT lily to joe;
  ```

  说明

  当将角色的权限赋予用户时，角色的属性并不会传递到用户。

- 回收用户权限，请使用16.14.160 REVOKE。

7.2.8 行级访问控制

行级访问控制特性将数据库访问控制精确到数据表行级别，使数据库达到行级访问控制的能力。不同用户执行相同的SQL查询操作，读取到的结果是不同的。

用户可以在数据表创建行访问控制(Row Level Security)策略，该策略是指针对特定数据库用户、特定SQL操作生效的表达式。当数据库用户对数据表访问时，若SQL满足数据表特定的Row Level Security策略，在查询优化阶段将满足条件的表达式，按照属性(PERMISSIVE | RESTRICTIVE)类型，通过AND或OR方式拼接，应用到执行计划上。

行级访问控制的目的是控制表中行级数据可见性，通过在数据表上预定义Filter，在查询优化阶段将满足条件的表达式应用到执行计划上，影响最终的执行结果。当前受影响的SQL语句包括SELECT，UPDATE，DELETE。

示例：某表中汇总了不同用户的数据，但是不同用户只能查看自身相关的数据信息，不能查看其他用户的数据信息。

```
--创建用户alice, bob, peter
openGauss=# CREATE USER alice PASSWORD 'xxxxxxxxx';
openGauss=# CREATE USER bob PASSWORD 'xxxxxxxxx';
openGauss=# CREATE USER peter PASSWORD 'xxxxxxxxx';

--创建表all_data，包含不同用户数据信息
openGauss=# CREATE TABLE all_data(id int, role varchar(100), data varchar(100));

--向数据表插入数据
openGauss=# INSERT INTO all_data VALUES(1, 'alice', 'alice data');
openGauss=# INSERT INTO all_data VALUES(2, 'bob', 'bob data');
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# INSERT INTO all_data VALUES(3, 'peter', 'peter data');

--将表all_data的读取权限赋予alice，bob和peter用户
openGauss=# GRANT SELECT ON all_data TO alice, bob, peter;

--打开行访问控制策略开关
openGauss=# ALTER TABLE all_data ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

--创建行访问控制策略，当前用户只能查看用户自身的数据
openGauss=# CREATE ROW LEVEL SECURITY POLICY all_data_rls ON all_data USING(role =
CURRENT_USER);

--查看表详细信息
openGauss=# \d+ all_data
                        Table "public.all_data"
 Column |          Type          | Modifiers | Storage  | Stats target | Description
--------+------------------------+-----------+----------+--------------+-------------
 id     | integer                |           | plain    |              |
 role   | character varying(100) |           | extended |              |
 data   | character varying(100) |           | extended |              |
Row Level Security Policies:
    POLICY "all_data_rls"
      USING (((role)::name = "current_user"()))
Has OIDs: no
Location Nodes: ALL DATANODES
Options: orientation=row, compression=no, enable_rowsecurity=true

--切换至用户alice，执行SQL"SELECT * FROM public.all_data"
openGauss=> SELECT * FROM public.all_data;
 id | role  |    data
----+-------+------------
  1 | alice | alice data
(1 row)

openGauss=> EXPLAIN(COSTS OFF) SELECT * FROM public.all_data;
                          QUERY PLAN
---------------------------------------------------------------
 Streaming (type: GATHER)
   Node/s: All datanodes
   ->  Seq Scan on all_data
         Filter: ((role)::name = 'alice'::name)
 Notice: This query is influenced by row level security feature
(5 rows)

--切换至用户peter，执行SQL"SELECT * FROM public.all_data"
openGauss=> SELECT * FROM public.all_data;
 id | role  |    data
----+-------+------------
  3 | peter | peter data
(1 row)

openGauss=> EXPLAIN(COSTS OFF) SELECT * FROM public.all_data;
                          QUERY PLAN
---------------------------------------------------------------
 Streaming (type: GATHER)
   Node/s: All datanodes
   ->  Seq Scan on all_data
         Filter: ((role)::name = 'peter'::name)
 Notice: This query is influenced by row level security feature
(5 rows)
```

7.2.9 设置安全策略

7.2.9.1 设置帐户安全策略

背景信息

openGauss为帐户提供了自动锁定和解锁帐户、手动锁定和解锁异常帐户和删除不再使用的帐户等一系列的安全措施，保证数据安全。

自动锁定和解锁帐户

- 为了保证帐户安全，如果用户输入密码次数超过一定次数（failed_login_attempts），系统将自动锁定该帐户，默认值为10。次数设置越小越安全，但是在使用过程中会带来不便。
- 当帐户被锁定时间超过设定值（password_lock_time），则当前帐户自动解锁，默认值为1天。时间设置越长越安全，但是在使用过程中会带来不便。

  说明

  - 参数password_lock_time的整数部分表示天数，小数部分可以换算成时、分、秒。
  - 当failed_login_attempts设置为0时，表示不限制密码错误次数。当password_lock_time设置为0时，表示即使超过密码错误次数限制导致帐户锁定，也会在短时间内自动解锁。因此，只有两个配置参数都为正数时，才可以进行常规的密码失败检查、帐户锁定和解锁操作。
  - 这两个参数的默认值都符合安全标准，用户可以根据需要重新设置参数，提高安全等级。建议用户使用默认值。

配置failed_login_attempts参数。

1. 以操作系统用户omm登录数据库主节点。
2. 使用如下命令连接数据库。
   ```
   gsql -d postgres -p 8000
   ```
   postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

   连接成功后，系统显示类似如下信息：
   ```
   gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
   Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
   Type "help" for help.

   openGauss=#
   ```
3. 查看已配置的参数。
   ```
   openGauss=# SHOW failed_login_attempts;
    failed_login_attempts
   -----------------------
    10
   (1 row)
   ```
   如果显示结果不为10，执行“\q”命令退出数据库。
4. 执行如下命令设置成默认值10。
   ```
   gs_guc reload -D /gaussdb/data/dbnode -c "failed_login_attempts=10"
   ```

配置password_lock_time参数。

1. 以操作系统用户omm登录数据库主节点。
2. 使用如下命令连接数据库。
   ```
   gsql -d postgres -p 8000
   ```
   postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

   连接成功后，系统显示类似如下信息：
   ```
   gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
   Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
   ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
Type "help" for help.

openGauss=#
```

3. 查看已配置的参数。

```
openGauss=# SHOW password_lock_time;
 password_lock_time
----------------------
 1
(1 row)
```

如果显示结果不为1，执行“\q”命令退出数据库。

4. 执行如下命令设置成默认值1。

```
gs_guc reload -N all -I all -c "password_lock_time=1"
```

手动锁定和解锁帐户

若管理员发现某帐户被盗、非法访问等异常情况，可手动锁定该帐户。

当管理员认为帐户恢复正常后，可手动解锁该帐户。

以手动锁定和解锁用户joe为例，用户的创建请参见**7.2.4 用户**，命令格式如下：

- 手动锁定

```
openGauss=# ALTER USER joe ACCOUNT LOCK;
ALTER ROLE
```

- 手动解锁

```
openGauss=# ALTER USER joe ACCOUNT UNLOCK;
ALTER ROLE
```

删除不再使用的帐户

当确认帐户不再使用，管理员可以删除帐户。该操作不可恢复。

当删除的用户正处于活动状态时，此会话状态不会立马断开，用户在会话状态断开后才会被完全删除。

以删除帐户joe为例，命令格式如下：

```
openGauss=# DROP USER joe  CASCADE;
DROP ROLE
```

7.2.9.2 设置帐号有效期

注意事项

创建新用户时，需要限制用户的操作期限（有效开始时间和有效结束时间）。

不在有效操作期内的用户需要重新设定帐号的有效操作期。

操作步骤

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

步骤3 创建用户并制定用户的有效开始时间和有效结束时间。

```
openGauss=# CREATE USER joe WITH PASSWORD 'xxxxxxxxx' VALID BEGIN '2015-10-10 08:00:00' VALID UNTIL '2016-10-10 08:00:00';
```

显示如下信息表示创建用户成功。

```
CREATE ROLE
```

步骤4 用户已不在有效使用期内，需要重新设定帐号的有效期，这包括有效开始时间和有效结束时间。

```
openGauss=# ALTER USER joe WITH VALID BEGIN '2016-11-10 08:00:00' VALID UNTIL '2017-11-10 08:00:00';
```

显示如下信息表示重新设定成功。

```
ALTER ROLE
```

----结束

说明

- CREATE ROLE语法中不指定“VALID BEGIN”和“VALID UNTIL”时，表示不对用户的开始操作时间和结束操作时间进行限定。
- ALTER ROLE语法中不指定“VALID BEGIN”和“VALID UNTIL”时，表示不对用户的开始操作时间和结束操作时间进行修改，沿用之前设置。

7.2.9.3 设置密码安全策略

操作步骤

用户密码存储在系统表pg_authid中，为防止用户密码泄露，openGauss对用户密码进行加密存储，所采用的加密算法由配置参数password_encryption_type决定。

- 当参数password_encryption_type设置为0时，表示采用md5方式对密码加密。MD5加密算法安全性低，存在安全风险，不建议使用。
- 当参数password_encryption_type设置为1时，表示采用sha256和md5方式对密码加密。MD5加密算法安全性低，存在安全风险，不建议使用。
- 当参数password_encryption_type设置为2时，表示采用sha256方式对密码加密，为默认配置。
- 当参数password_encryption_type设置为3时，表示采用sm3方式对密码加密。

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.
```

```
openGauss=#
```

步骤3 查看已配置的加密算法。

```
openGauss=# SHOW password_encryption_type;
 password_encryption_type
--------------------------
 2
(1 row)
```

如果显示结果为0或1，执行“\q”命令退出数据库。

步骤4 执行如下命令将其设置为安全的加密算法。

```
gs_guc reload -N all -I all -c "password_encryption_type=2"
```

须知

为防止用户密码泄露，在执行CREATE USER/ROLE命令创建数据库用户时，不能指定UNENCRYPTED属性，即新创建的用户的密码只能是加密存储的。

步骤5 配置密码安全参数。

- 密码复杂度

  初始化数据库、创建用户、修改用户时需要指定密码。密码必须要符合复杂度（**password_policy**）的要求，否则会提示用户重新输入密码。

  - 参数password_policy设置为1时表示采用密码复杂度校验，默认值。
  - 参数password_policy设置为0时表示不采用任何密码复杂度校验，设置为0会存在安全风险，不建议设置为0，即使需要设置也要将所有openGauss节点中的password_policy都设置为0才能生效。

  配置password_policy参数。

  a. 使用如下命令连接数据库。

  ```
  gsql -d postgres -p 8000
  ```

  postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

  连接成功后，系统显示类似如下信息：

  ```
  gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
  Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
  Type "help" for help.

  openGauss=#
  ```

  b. 查看已配置的参数。

  ```
  openGauss=# SHOW password_policy;
   password_policy
  ---------------------
   1
  (1 row)
  ```

  如果显示结果不为1，执行“\q”命令退出数据库。

  c. 执行如下命令设置成默认值1。

  ```
  gs_guc reload -N all -I all -c "password_policy=1"
  ```

  帐户密码的复杂度要求如下：

  - 包含大写字母（A-Z）的最少个数（password_min_uppercase）
  - 包含小写字母（a-z）的最少个数（password_min_lowercase）
  - 包含数字（0-9）的最少个数（password_min_digital）

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - 包含特殊字符的最少个数（password_min_special）（特殊字符的列表请参见**表7-12**）
  - 密码的最小长度（password_min_length）
  - 密码的最大长度（password_max_length）
  - 至少包含上述四类字符中的三类。
  - 不能和用户名、用户名倒写相同，本要求为非大小写敏感。
  - 不能和当前密码、当前密码的倒写相同。
  - 不能是弱口令。
    - 弱口令指的是强度较低，容易被破解的密码，对于不同的用户或群体，弱口令的定义可能会有所区别，用户需自己添加定制化的弱口令。
    - 弱口令字典中的口令存放在gs_global_config系统表中，当创建用户、修改用户需要设置密码时，系统将会把用户设置口令和弱口令字典中存放的口令进行对比，如果符合，则会提示用户该口令为弱口令，设置密码失败。
    - 弱口令字典默认为空，用户通过以下语法可以对弱口令字典进行增加和删除，示例如下：

      ```
      openGauss=# CREATE WEAK PASSWORD DICTIONARY WITH VALUES ('password1'), ('password2');
      openGauss=# DROP WEAK PASSWORD DICTIONARY;
      ```

- 密码重用

  用户修改密码时，只有超过不可重用天数（**password_reuse_time**）或不可重用次数（**password_reuse_max**）的密码才可以使用。参数配置说明如**表7-13**所示。

  说明

  不可重用天数默认值为60天，不可重用次数默认值是0。这两个参数值越大越安全，但是在使用过程中会带来不便，其默认值符合安全标准，用户可以根据需要重新设置参数，提高安全等级。

  配置password_reuse_time参数。

  a. 使用如下命令连接数据库。

     ```
     gsql -d postgres -p 8000
     ```

     postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

     连接成功后，系统显示类似如下信息：

     ```
     gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
     Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
     Type "help" for help.

     openGauss=#
     ```

  b. 查看已配置的参数。

     ```
     openGauss=# SHOW password_reuse_time;
      password_reuse_time
     ---------------------
      60
     (1 row)
     ```

     如果显示结果不为60，执行“\q”命令退出数据库。

  c. 执行如下命令设置成默认值60。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

不建议设置为0，即使需要设置也要将所有openGauss节点中的password_reuse_time都设置为0才能生效。

```
gs_guc reload -N all -I all -c "password_reuse_time=60"
```

配置password_reuse_max参数。

a. 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

b. 查看已配置的参数。

```
openGauss=# SHOW password_reuse_max;
 password_reuse_max
--------------------
 0
(1 row)
```

如果显示结果不为0，执行“\q”命令退出数据库。

c. 执行如下命令设置成默认值0。

```
gs_guc reload -N all -I all -c "password_reuse_max = 0"
```

- 密码有效期限

数据库用户的密码都有密码有效期（password_effect_time），当达到密码到期提醒天数（password_notify_time）时，系统会在用户登录数据库时提示用户修改密码。

说明

考虑到数据库使用特殊性及业务连续性，密码过期后用户还可以登录数据库，但是每次登录都会提示修改密码，直至修改为止。

配置password_effect_time参数。

a. 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

b. 查看已配置的参数。

```
openGauss=# SHOW password_effect_time;
 password_effect_time
----------------------
 90
(1 row)
```

如果显示结果不为90，执行“\q”命令退出数据库。

c. 执行如下命令设置成默认值90（不建议设置为0）。

```
gs_guc reload -N all -I all -c "password_effect_time = 90"
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

配置password_notify_time参数。

a. 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

b. 查看已配置的参数。

```
openGauss=# SHOW password_notify_time;
 password_notify_time
----------------------
 7
(1 row)
```

c. 如果显示结果不为7，执行如下命令设置成默认值7（不建议设置为0）。

```
gs_guc reload -N all -I all -c "password_notify_time = 7"
```

- 密码修改
  - 在安装数据库时，会新建一个和初始化用户重名的操作系统用户，为了保证帐户安全，请定期修改操作系统用户的密码。

    以修改用户user1密码为例，命令格式如下：

    ```
    passwd user1
    ```

    根据提示信息完成修改密码操作。
  - 建议系统管理员和普通用户都要定期修改自己的帐户密码，避免帐户密码被非法窃取。

    以修改用户user1密码为例，以系统管理员用户连接数据库并执行如下命令：

    ```
    openGauss=# ALTER USER user1 IDENTIFIED BY "1234@abc" REPLACE "5678@def";
    ALTER ROLE
    ```

    说明

    1234@abc、5678@def分别代表用户user1的新密码和原始密码，这些密码要符合规则，否则会执行失败。
  - 管理员可以修改自己的或者其他帐户的密码。通过修改其他帐户的密码，解决用户密码遗失所造成无法登录的问题。

    以修改用户joe帐户密码为例，命令格式如下：

    ```
    openGauss=# ALTER USER joe IDENTIFIED BY "abc@1234";
    ALTER ROLE
    ```

    说明

    - 系统管理员之间不允许互相修改对方密码。
    - 系统管理员可以修改普通用户密码且不需要用户原密码。
    - 系统管理员修改自己密码但需要管理员原密码。
- 密码验证

  设置当前会话的用户和角色时，需要验证密码。如果输入密码与用户的存储密码不一致，则会报错。

  以设置用户joe为例，命令格式如下：

  ```
  openGauss=# SET ROLE joe PASSWORD "abc@1234";
  ERROR:  Invalid username/password,set role denied.
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 7-12 特殊字符

编号	字符	编号	字符	编号	字符	编号	字符
1	~	9	*	17	|	25	<
2	!	10	(	18	[	26	.
3	@	11	)	19	{	27	>
4	#	12	-	20	}	28	/
5	$	13	_	21	]	29	?
6	%	14	=	22	;	-	-
7	^	15	+	23	:	-	-
8	&	16	\	24	,	-	-

表 7-13 不可重用天数和不可重用次数参数说明

参数	取值范围	配置说明
不可重用天数（password_reuse_time）	正数或0，其中整数部分表示天数，小数部分可以换算成时，分，秒。 默认值为60。	• 如果参数变小，则后续修改密码按新的参数进行检查。 • 如果参数变大（比如由a变大为b），因为b天之前的历史密码可能已经删除，所以b天之前的密码仍有可能被重用。则后续修改密码按新的参数进行检查。 **说明** 时间以绝对时间为准，历史密码记录的都是当时的时间，不识别时间的修改。
不可重用次数（password_reuse_max）	正整数或0。 默认值为0，表示不检查重用次数。	• 如果参数变小，则后续修改密码按新的参数进行检查。 • 如果参数变大（比如由a变大为b），因为b次之前的历史密码可能已经删除，所以b次之前的密码仍有可能被重用。则后续修改密码按新的参数进行检查。

步骤6 设置用户密码失效。

具有CREATEROLE权限的用户在创建用户时可以强制用户密码失效，新用户首次登陆数据库后需要修改密码才允许执行其他查询操作，命令格式如下：

```
openGauss=# CREATE USER joe PASSWORD "abc@1234" EXPIRED;
CREATE ROLE
```

具有CREATEROLE权限的用户可以强制用户密码失效或者强制修改密码且失效，命令格式如下：

```
openGauss=# ALTER USER joe PASSWORD EXPIRED;
ALTER ROLE
openGauss=# ALTER USER joe PASSWORD "abc@2345" EXPIRED;
ALTER ROLE
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- 密码失效的用户登录数据库后，当执行简单查询或者扩展查询时，会提示用户修改密码。修改密码后可以正常执行语句。
- 只有初始用户、系统管理员（sysadmin）或拥有创建用户（CREATEROLE）权限的用户才可以设置用户密码失效，其中系统管理员也可以设置自己或其他系统管理员密码失效。不允许设置初始用户密码失效。

----结束

7.3 设置数据库审计

7.3.1 审计概述

背景信息

数据库安全对数据库系统来说至关重要。openGauss将用户对数据库的所有操作写入审计日志。数据库安全管理员可以利用这些日志信息，重现导致数据库现状的一系列事件，找出非法操作的用户、时间和内容等。

关于审计功能，用户需要了解以下几点内容：

- 审计总开关**audit_enabled**支持动态加载。在数据库运行期间修改该配置项的值会立即生效，无需重启数据库。默认值为on，表示开启审计功能。
- 除了审计总开关，各个审计项也有对应的开关。只有开关开启，对应的审计功能才能生效。
- 各审计项的开关支持动态加载。在数据库运行期间修改审计开关的值，不需要重启数据库便可生效。

目前，openGauss支持以下审计项如**表7-14**所示。

表 7-14 配置审计项

配置项	描述
用户登录、注销审计	参数：**audit_login_logout** 默认值为7，表示开启用户登录、退出的审计功能。设置为0表示关闭用户登录、退出的审计功能。不推荐设置除0和7之外的值。
数据库启动、停止、恢复和切换审计	参数：**audit_database_process** 默认值为1，表示开启数据库启动、停止、恢复和切换的审计功能。
用户锁定和解锁审计	参数：**audit_user_locked** 默认值为1，表示开启审计用户锁定和解锁功能。
用户访问越权审计	参数：**audit_user_violation** 默认值为0，表示关闭用户越权操作审计功能。

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	描述
授权和回收权限审计	参数：**audit_grant_revoke** 默认值为1，表示开启审计用户权限授予和回收功能。
数据库对象的CREATE，ALTER，DROP操作审计	参数：**audit_system_object** 默认值为12295，表示只对DATABASE、SCHEMA、USER、DATA SOURCE这四类数据库对象的CREATE、ALTER、DROP操作进行审计。
具体表的INSERT、UPDATE和DELETE操作审计	参数：**audit_dml_state** 默认值为0，表示关闭具体表的DML操作（SELECT除外）审计功能。
SELECT操作审计	参数：**audit_dml_state_select** 默认值为0，表示关闭SELECT操作审计功能。
COPY审计	参数：**audit_copy_exec** 默认值为1，表示开启copy操作审计功能。
存储过程和自定义函数的执行审计	参数：**audit_function_exec** 默认值为0，表示不记录存储过程和自定义函数的执行审计日志。
SET审计	参数：**audit_set_parameter** 默认值为1，表示记录set操作审计日志

安全相关参数及默认值请参见**表7-15**。

表 7-15 安全相关参数及默认值

参数名	默认值	说明
ssl	on	指定是否启用SSL连接。
require_ssl	off	指定服务器端是否强制要求SSL连接。
ssl_ciphers	ALL	指定SSL支持的加密算法列表。
ssl_cert_file	server.crt	指定包含SSL服务器证书的文件的名称。
ssl_key_file	server.key	指定包含SSL私钥的文件名称。
ssl_ca_file	cacert.pem	指定包含CA信息的文件的名称。
ssl_crl_file	NULL	指定包含CRL信息的文件的名称。
password_policy	1	指定是否进行密码复杂度检查。
password_reuse_time	60	指定是否对新密码进行可重用天数检查。
password_reuse_max	0	指定是否对新密码进行可重用次数检查。

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数名	默认值	说明
password_lock_time	1	指定帐户被锁定后自动解锁的时间。
failed_login_attempts	10	如果输入密码错误的次数达到此参数值时，当前帐户被锁定。
password_encryption_type	2	指定采用何种加密方式对用户密码进行加密存储。
password_min_uppercase	0	密码中至少需要包含大写字母的个数。
password_min_lowercase	0	密码中至少需要包含小写字母的个数。
password_min_digital	0	密码中至少需要包含数字的个数。
password_min_special	0	密码中至少需要包含特殊字符的个数。
password_min_length	8	密码的最小长度。 **说明** 在设置此参数时，请将其设置成不大于password_max_length，否则进行涉及密码的操作会一直出现密码长度错误的提示
password_max_length	32	密码的最大长度。 **说明** 在设置此参数时，请将其设置成不小于password_min_length，否则进行涉及密码的操作会一直出现密码长度错误的提示。
password_effect_time	90	密码的有效期限。
password_notify_time	7	密码到期提醒的天数。
audit_enabled	on	控制审计进程的开启和关闭。
audit_directory	pg_audit	审计文件的存储目录。
audit_data_format	binary	审计日志文件的格式，当前仅支持二进制格式（binary）。
audit_rotation_interval	1d	指定创建一个新审计日志文件的时间间隔。当现在的时间减去上次创建一个审计日志的时间超过了此参数值时，服务器将生成一个新的审计日志文件。
audit_rotation_size	10MB	指定审计日志文件的最大容量。当审计日志消息的总量超过此参数值时，服务器将生成一个新的审计日志文件。
audit_resource_policy	on	控制审计日志的保存策略，以空间还是时间限制为优先策略，on表示以空间为优先策略。
audit_file_remain_time	90	表示需记录审计日志的最短时间要求，该参数在audit_resource_policy为off时生效。

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数名	默认值	说明
audit_space_limit	1GB	审计文件占用磁盘空间的最大值。
audit_file_remain_threshold	1048576	审计目录下审计文件的最大数量。
audit_login_logout	7	指定是否审计数据库用户的登录（包括登录成功和登录失败）、注销。
audit_database_process	1	指定是否审计数据库启动、停止、切换和恢复的操作。
audit_user_locked	1	指定是否审计数据库用户的锁定和解锁。
audit_user_violation	0	指定是否审计数据库用户的越权访问操作。
audit_grant_revoke	1	指定是否审计数据库用户权限授予和回收的操作。
audit_system_object	12295	指定是否审计数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作。
audit_dml_state	0	指定是否审计具体表的INSERT、UPDATE、DELETE操作。
audit_dml_state_select	0	指定是否审计SELECT操作。
audit_copy_exec	0	指定是否审计COPY操作。
audit_function_exec	0	指定在执行存储过程、匿名块或自定义函数（不包括系统自带函数）时是否记录审计信息。
audit_set_parameter	1	指定是否审计SET操作。
enableSeparationOfDuty	off	指定是否开启三权分立。
session_timeout	10min	建立连接会话后，如果超过此参数的设置时间，则会自动断开连接。
auth_iteration_count	10000	认证加密信息生成过程中使用的迭代次数。

操作步骤

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
Type "help" for help.

openGauss=#
```

步骤3 检查审计总开关状态。

1. 用show命令显示审计总开关audit_enabled的值。
   ```
   openGauss=# SHOW audit_enabled;
   ```
   如果显示为off，执行“\q”命令退出数据库。
2. 执行如下命令开启审计功能，参数设置立即生效。
   ```
   gs_guc set -N all -I all -c "audit_enabled=on"
   ```

步骤4 配置具体的审计项。

说明

- 只有开启审计功能，用户的操作才会被记录到审计文件中。
- 各审计项的默认参数都符合安全标准，用户可以根据需要开启其他审计功能，但会对性能有一定影响。

以开启对数据库所有对象的增删改操作的审计开关为例，其他配置项的修改方法与此相同，修改配置项的方法如下所示：

```
gs_guc reload -N all -I all -c "audit_system_object=12295"
```

其中audit_system_object代表审计项开关，12295为该审计开关的值。

----结束

7.3.2 查看审计结果

前提条件

- 审计功能总开关已开启。
- 需要审计的审计项开关已开启。
- 数据库正常运行，并且对数据库执行了一系列增、删、改、查操作，保证在查询时段内有审计结果产生。
- 数据库各个节点审计日志单独记录。

背景信息

- 只有拥有AUDITADMIN属性的用户才可以查看审计记录。有关数据库用户及创建用户的办法请参见7.2.4 用户。
- 审计查询命令是数据库提供的sql函数pg_query_audit，其原型为：
  ```
  pg_query_audit(timestamptz startime,timestamptz endtime,audit_log)
  ```
  参数startime和endtime分别表示审计记录的开始时间和结束时间，audit_log表示所查看的审计日志信息所在的物理文件路径，当不指定audit_log时，默认查看连接当前实例的审计日志信息。

  说明

  startime和endtime的差值代表要查询的时间段，其有效值为从startime日期中的00:00:00开始到endtime日期中的23:59:59之间的任何值。请正确指定这两个参数，否则将查不到需要的审计信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

操作步骤

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

步骤3 查询审计记录。

```
openGauss=# select * from pg_query_audit('2021-03-04 08:00:00','2021-03-04 17:00:00');
```

查询结果如下：

```
         time         |     type      | result | userid | username  | database |     client_conninfo     |
object_name    |    detail_info    |     node_name     |           thread_id           | local_port | remote_port
------------------------+---------------+--------+--------+-----------+----------+-------------------------
+-------------------+--------------+-------------------+---------------------------------+------------+-------------
2021-03-04 08:00:08+08 | login_success | ok     | 10     | omm  | postgres | gsql@::1 | postgres    | login
db(postgres) success,the current user is:omm | dn_6001_6002_6003 | 140477687527168@668131208211425
|    17778     | 46946
```

该条记录表明，用户omm在time字段标识的时间点登录数据库postgres。其中client_conninfo字段在log_hostname启动且IP连接时，字符@后显示反向DNS查找得到的主机名。

----结束

7.3.3 维护审计日志

前提条件

用户必须拥有审计权限。

背景信息

- 与审计日志相关的配置参数及其含义请参见**表7-16**。

表 7-16 审计日志相关配置参数

配置项	含义	默认值
audit_directory	审计文件的存储目录。	/var/log/gaussdb/用户名/pg_audit
audit_resource_policy	审计日志的保存策略。	on（表示使用空间配置策略）
audit_space_limit	审计文件占用的磁盘空间总量。	1GB

 版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	含义	默认值
audit_file_remain_time	审计日志文件的最小保存时间。	90
audit_file_remain_threshold	审计目录下审计文件的最大数量。	1048576

说明

如果使用gs_om工具部署数据库，则审计日志路径为“/var/log/gaussdb/用户名/pg_audit”。

- 审计日志删除命令为数据库提供的sql函数pg_delete_audit，其原型为：
  pg_delete_audit(timestamp *startime*,**timestamp** *endtime*)
  其中参数startime和endtime分别表示审计记录的开始时间和结束时间。
- 目前常用的记录审计内容的方式有两种：记录到数据库的表中、记录到OS文件中。这两种方式的优缺点比较如表7-17所示。

表 7-17 审计日志保存方式比较

方式	优点	缺点
记录到表中	不需要用户维护审计日志。	由于表是数据库的对象，如果一个数据库用户具有一定的权限，就能够访问到审计表。如果该用户非法操作审计表，审计记录的准确性难以得到保证。
记录到OS文件中	比较安全，即使一个帐户可以访问数据库，但不一定有访问OS这个文件的权限。	需要用户维护审计日志。

从数据库安全角度出发，openGauss采用记录到OS文件的方式来保存审计结果，保证了审计结果的可靠性。

操作步骤

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤3 选择日志维护方式进行维护。

- 设置自动删除审计日志

  审计文件占用的磁盘空间或者审计文件的个数超过指定的最大值时，系统将删除最早的审计文件，并记录审计文件删除信息到审计日志中。

  说明

  审计文件占用的磁盘空间大小默认值为1024MB，用户可以根据磁盘空间大小重新设置参数。

  配置审计文件占用磁盘空间的大小（audit_space_limit）。

  a. 查看已配置的参数。

  ```
  openGauss=# SHOW audit_space_limit;
   audit_space_limit
  -------------------
   1GB
  (1 row)
  ```

  如果显示结果不为1GB（1024MB），执行“\q”命令退出数据库。

  b. 建议执行如下命令设置成默认值1024MB。

  ```
  gs_guc reload -N all -I all -c "audit_space_limit=1024MB"
  ```

  配置审计文件个数的最大值（audit_file_remain_threshold）。

  a. 查看已配置的参数。

  ```
  openGauss=# SHOW audit_file_remain_threshold;
   audit_file_remain_threshold
  -----------------------------
   1048576
  (1 row)
  ```

  如果显示结果不为1048576，执行“\q”命令退出数据库。

  b. 建议执行如下命令设置成默认值1048576。

  ```
  gs_guc reload -N all -I all -c "audit_file_remain_threshold=1048576"
  ```

- 手动备份审计文件

  当审计文件占用的磁盘空间或者审计文件的个数超过配置文件指定的值时，系统将会自动删除较早的审计文件，因此建议用户周期性地对比较重要的审计日志进行保存。

  a. 使用show命令获得审计文件所在目录（audit_directory）。

  ```
  openGauss=# SHOW audit_directory;
  ```

  b. 将审计目录整个拷贝出来进行保存。

- 手动删除审计日志

  当不再需要某时段的审计记录时，可以使用审计接口命令pg_delete_audit进行手动删除。

  以删除2012/9/20到2012/9/21之间的审计记录为例：

  ```
  openGauss=# SELECT pg_delete_audit('2012-09-20 00:00:00','2012-09-21 23:59:59');
  ```

----结束

7.3.4 设置文件权限安全策略

背景信息

数据库在安装过程中，会自动对其文件权限（包括运行过程中生成的文件，如日志文件等）进行设置。其权限规则如下：

- 数据库程序目录的权限为0750。
- 数据库数据文件目录的权限为0700。

  数据库部署时通过创建xml配置文件中的tmpMppdbPath参数指定目录（若未指定，则默认创建/tmp/$USER_mppdb目录）来存放“.s.PGSQL.*”文件，该目录和文件权限设置为0700。
- 数据库的数据文件、审计日志和其他数据库程序生成的数据文件的权限为0600，运行日志的权限默认不高于0640。
- 普通操作系统用户不允许修改和删除数据库文件和日志文件。

数据库程序目录及文件权限

数据库安装后，部分程序目录及文件权限如表7-18所示。

表 7-18 文件及目录权限

文件/目录	父目录	权限
bin	-	0700
lib	-	0700
share	-	0700
data（数据库节点/数据库主节点）	-	0700
base	实例数据目录	0700
global	实例数据目录	0700
pg_audit	实例数据目录（可配置）	0700
pg_log	实例数据目录（可配置）	0700
pg_xlog	实例数据目录	0700
postgresql.conf	实例数据目录	0600
pg_hba.conf	实例数据目录	0600
postmaster.opts	实例数据目录	0600
pg_ident.conf	实例数据目录	0600
gs_initdb	bin	0700
gs_dump	bin	0700
gs_ctl	bin	0700
gs_guc	bin	0700
gsql	bin	0700
archive_status	pg_xlog	0700
libpq.so.5.5	lib	0600

 版权所有 © 华为技术有限公司

建议

数据库在安装过程中，会自动对其文件权限（包括运行过程中生成的文件，如日志文件等）进行设置，适合大多数情况下的权限要求。如果用户产品对相关权限有特殊要求，建议用户安装后定期检查相关权限设置，确保完全符合产品要求。

7.3.5 统一审计策略概述

背景信息

传统审计会产生大量的审计日志，且不支持定制化的访问对象和访问来源配置，不方便数据库安全管理员对审计日志的分析。而统一审计策略支持绑定资源标签、配置数据来源输出审计日志，可以提升安全管理员对数据库监控的效率。

操作步骤

请参见《安全加固指南》中“数据库配置 > 数据库安全管理策略 > 统一审计”章节。

7.4 设置密态等值查询

7.4.1 密态等值查询概述

随着企业数据上云，数据的安全隐私保护面临越来越严重的挑战。密态数据库将解决数据整个生命周期中的隐私保护问题，涵盖网络传输、数据存储以及数据运行态；更进一步，密态数据库可以实现云化场景下的数据隐私权限分离，即实现数据拥有者和实际数据管理者的数据读取能力分离。密态等值查询将优先解决密文数据的等值类查询问题。密态等值查询目前支持客户端工具gsql和JDBC。接下来分别介绍如何使用客户端工具执行密态等值查询的相关操作。

7.4.2 使用 gsql 操作密态数据库

操作步骤

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 执行以下命令打开密态开关，连接密态数据库。

```
gsql -p PORT postgres -r -C
```

步骤3 创建客户端主密钥CMK和列加密密钥CEK。具体涉及到的新增创建CMK的语法参考**16.14.55 CREATE CLIENT MASTER KEY**、创建的CEK的语法参考**16.14.56 CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY**

```
--创建客户端加密主密钥(CMK)
openGauss=# CREATE CLIENT MASTER KEY ImgCMK1 WITH (KEY_STORE = localkms, KEY_PATH =
"key_path_value1", ALGORITHM = RSA_2048);
openGauss=# CREATE CLIENT MASTER KEY ImgCMK WITH (KEY_STORE = localkms, KEY_PATH =
"key_path_value2", ALGORITHM = RSA_2048);
openGauss=# CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY ImgCEK1 WITH VALUES (CLIENT_MASTER_KEY =
ImgCMK1, ALGORITHM  = AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA256);
CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY
openGauss=# CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY ImgCEK WITH VALUES (CLIENT_MASTER_KEY =
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
ImgCMK, ALGORITHM  = AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA256);
CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY
```

查询存储密钥信息的系统表结果如下。

```
openGauss=# SELECT * FROM gs_client_global_keys;
 global_key_name | key_namespace | key_owner | key_acl |        create_date
-----------------+---------------+-----------+---------+----------------------------
 imgcmk1         |          2200 |        10 |         | 2021-04-21 11:04:00.656617
 imgcmk          |          2200 |        10 |         | 2021-04-21 11:04:05.389746
(2 rows)
openGauss=# SELECT column_key_name,column_key_distributed_id ,global_key_id,key_owner  FROM
gs_column_keys;
 column_key_name | column_key_distributed_id | global_key_id | key_owner
-----------------+---------------------------+---------------+-----------
 imgcek1         |                 760411027 |         16392 |        10
 imgcek          |                3618369306 |         16398 |        10
(2 rows)
```

步骤4 创建加密表。

```
openGauss=# CREATE TABLE creditcard_info (id_number    int, name         text encrypted with
(column_encryption_key = ImgCEK, encryption_type = DETERMINISTIC),
credit_card  varchar(19) encrypted with (column_encryption_key = ImgCEK1, encryption_type =
DETERMINISTIC));
NOTICE:  The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'id_number' as the distribution column by
default.
HINT:  Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
CREATE TABLE
```

查询表的详细信息如下，Modifiers值为encrypted则表示该列是加密列。

```
openGauss=# \d creditcard_info
       Table "public.creditcard_info"
   Column    |       Type        | Modifiers
-------------+-------------------+-----------
 id_number   | integer           |
 name        | text              |  encrypted
 credit_card | character varying |  encrypted
```

步骤5 向加密表插入数据并进行等值查询。

```
openGauss=# INSERT INTO creditcard_info VALUES (1,'joe','6217986500001288393');
INSERT 0 1
openGauss=# INSERT INTO creditcard_info VALUES (2, 'joy','6219985678349800033');
INSERT 0 1
openGauss=# select * from creditcard_info where name = 'joe';
 id_number | name |     credit_card
-----------+------+---------------------
         1 | joe  | 6217986500001288393
(1 row)
注意：使用非密态客户端查看该加密表数据时是密文
openGauss=# select id_number,name from creditcard_info;
 id_number |                                                
```

```
  Column    |       Type        | Modifiers
------------+-------------------+-----------
 id_number  | integer           |
 name       | text              |  encrypted
 credit_card | character varying |  encrypted
 age        | integer           |  encrypted
openGauss=# ALTER TABLE creditcard_info DROP COLUMN age;
ALTER TABLE
openGauss=# update creditcard_info set credit_card = '80000000011111111' where name = 'joy';
UPDATE 1
openGauss=# select * from creditcard_info  where name = 'joy';
 id_number | name |    credit_card
-----------+------+-------------------
         2 | joy  | 80000000011111111
(1 row)
```

----结束

7.4.3 使用 JDBC 操作密态数据库

连接密态数据库

具体JDBC连接参数参考**基于JDBC开发**章节介绍。JDBC支持密态数据库相关操作，需要设置enable_ce=1，示例如下。

```
public static Connection getConnect(String username, String passwd)
   {
      //驱动类。
      String driver = "org.postgresql.Driver";
      //数据库连接描述符。
      String sourceURL = "jdbc:postgresql://10.10.0.13:8000/postgres?enable_ce=1";
      Connection conn = null;

      try
      {
         //加载驱动。
         Class.forName(driver);
      }
      catch( Exception e )
      {
         e.printStackTrace();
         return null;
      }

      try
      {
          //创建连接。
         conn = DriverManager.getConnection(sourceURL, username, passwd);
         System.out.println("Connection succeed!");
      }
      catch(Exception e)
      {
         e.printStackTrace();
         return null;
      }

      return conn;
   };
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- 【建议】使用JDBC操作密态数据库时，一个数据库连接对象对应一个线程，否则，不同线程变更可能导致冲突。
- 【建议】使用JDBC操作密态数据库时，不同connection对密态配置数据有变更，由客户端调用isvalid方法保证connection能够持有变更后的密态配置数据，此时需要保证参数refreshClientEncryption为1(默认值为1)，在单客户端操作密态数据场景下，refreshClientEncryption参数可以设置为0。

调用 isValid 方法刷新缓存示例

```
// 创建客户端主密钥
Connection conn1 = DriverManager.getConnection("url","user","password");

// conn1通过调用isValid刷新缓存
try {
 if (!conn1.isValid(60)) {
  System.out.println("isValid Failed for connection 1");
 }
} catch (SQLException e) {
 e.printStackTrace();
       return null;
}
```

执行密态等值查询相关的创建密钥语句

```
// 创建客户端主密钥
Connection conn = DriverManager.getConnection("url","user","password");
Statement stmt = conn.createStatement();
int rc = stmt.executeUpdate("CREATE CLIENT MASTER KEY ImgCMK1 WITH ( KEY_STORE = localkms,
KEY_PATH = \"key_path_value\" , ALGORITHM = RSA_2048);
```

说明

创建密钥之前需要使用gs_ktool工具提前生成密钥，才能创建CMK成功。

```
// 创建列加密密钥
int rc2 = stmt.executeUpdate("CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY ImgCEK1 WITH VALUES
(CLIENT_MASTER_KEY = ImgCMK1, ALGORITHM  = AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA256);");
```

执行密态等值查询相关的创建加密表的语句

```
int rc3 = stmt.executeUpdate("CREATE TABLE creditcard_info (id_number    int, name  varchar(50)
encrypted with (column_encryption_key = ImgCEK1, encryption_type = DETERMINISTIC),credit_card
varchar(19) encrypted with (column_encryption_key = ImgCEK1, encryption_type = DETERMINISTIC));");
// 插入数据
int rc4 = stmt.executeUpdate("INSERT INTO creditcard_info VALUES (1,'joe','6217986500001288393');");
// 查询加密表
ResultSet rs = null;
rs = stmt.executeQuery("select * from creditcard_info where name = 'joe';");
// 关闭语句对象
stmt.close();
```

执行加密表的预编译 SQL 语句

```
// 调用Connection的prepareStatement方法创建预编译语句对象。
PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement("INSERT INTO creditcard_info VALUES (?, ?, ?);");
// 调用PreparedStatement的setShort设置参数。
pstmt.setInt(1, 2);
pstmt.setString(2, "joy");
pstmt.setString(3, "6219985678349800033");
// 调用PreparedStatement的executeUpdate方法执行预编译SQL语句。
int rowcount = pstmt.executeUpdate();
// 调用PreparedStatement的close方法关闭预编译语句对象。
pstmt.close();
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

执行加密表的批处理操作

```
// 调用Connection的prepareStatement方法创建预编译语句对象。
Connection conn = DriverManager.getConnection("url","user","password");
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement("INSERT INTO batch_table (id, name, address) VALUES (?,?,?)");
// 针对每条数据都要调用setShort设置参数，以及调用addBatch确认该条设置完毕。
int loopCount = 20;
 for (int i = 1; i < loopCount + 1; ++i) {
     statemnet.setInt(1, i);
     statemnet.setString(2, "Name " + i);
     statemnet.setString(3, "Address " + i);
     // Add row to the batch.
     statemnet.addBatch();
}
// 调用PreparedStatement的executeBatch方法执行批处理。
int[] rowcount = pstmt.executeBatch();
// 调用PreparedStatement的close方法关闭预编译语句对象。
pstmt.close();
```

7.4.4 密态支持函数/存储过程

密态支持函数/存储过程当前版本只支持sql和PL/pgsql两种语言。 由于密态支持存储过程中创建和执行函数/存储过程对用户是无感知的，因此语法和非密态无区别。

密态等值查询支持函数存储过程新增系统表gs_encrypted_proc，用于存储参数返回的原始数据类型。

创建并执行涉及加密列的函数/存储过程

步骤1 创建密钥，详细步骤请参考**7.4.2 使用gsql操作密态数据库**和**7.4.3 使用JDBC操作密态数据库**。

步骤2 创建加密表。

```
openGauss=# CREATE TABLE creditcard_info (
openGauss(#   id_number int,
openGauss(#   name  text,
openGauss(#   credit_card varchar(19) encrypted with (column_encryption_key = ImgCEK1, encryption_type = DETERMINISTIC)
openGauss(# ) with (orientation=row) distribute by hash(id_number);
CREATE TABLE
```

步骤3 插入数据。

```
openGauss=# insert into creditcard_info values(1, 'Avi', '1234567890123456');
INSERT 0 1
openGauss=# insert into creditcard_info values(2, 'Eli', '2345678901234567');
INSERT 0 1
```

步骤4 创建函数支持密态等值查询。

```
openGauss=# CREATE FUNCTION f_encrypt_in_sql(val1 text, val2 varchar(19)) RETURNS text AS 'SELECT name from creditcard_info where name=$1 or credit_card=$2 LIMIT 1' LANGUAGE SQL;
CREATE FUNCTION
openGauss=# CREATE FUNCTION f_encrypt_in_plpgsql (val1 text, val2 varchar(19))
openGauss-# RETURNS text AS $$
openGauss$# DECLARE
openGauss$# c text;
openGauss$# BEGIN
openGauss$#     SELECT into c name from creditcard_info where name=$1 or credit_card =$2 LIMIT 1;
openGauss$#     RETURN c;
openGauss$# END; $$
openGauss-# LANGUAGE plpgsql;
CREATE FUNCTION
```

步骤5 执行函数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT f_encrypt_in_sql('Avi','1234567890123456');
 f_encrypt_in_sql
------------------
 Avi
(1 row)

openGauss=# SELECT f_encrypt_in_plpgsql('Avi', val2=>'1234567890123456');
 f_encrypt_in_plpgsql
----------------------
 Avi
(1 row)
```

----结束

说明

- 函数/存储过程中的“执行动态查询语句”中的查询是在执行过程中编译，因此函数/存储过程中的表名、列名不能在创建阶段未知，输入参数不能用于表名、列名或以任何方式连接。
- 在RETURNS、IN和OUT的参数中，不支持混合使用加密和非加密类型参数。虽然参数类型都是原始数据类型，但实际类型不同。
- 对高级包接口中，如dbe_output.print_line()等在服务端打印输出的接口不会做解密操作, 由于加密数据类型在强转成明文原始数据类型时会打印出该数据类型的默认值。
- 当前版本函数/存储过程的LANGUAGE只支持SQL和PL/pgSQL，不支持C和JAVA等其他过程语言。
- 不支持在函数/存储过程中执行其他查询加密列的函数/存储过程。
- 当前版本不支持default、DECLARE中为变量赋予默认值，且不支持对DECLARE中的返回值进行解密，用户可以用执行函数时用输入参数，输出参数来代替使用。
- 不支持gs_dump对涉及加密列的function进行备份。
- 不支持在函数/存储过程中创建密钥。
- 该版本密态函数/存储过程不支持触发器
- 密态等值查询函数/存储过程不支持对plpgsql语言对语法进行转义，对于语法主体带有引号的语法CREATE FUNCTION AS ‘语法主体', 可以用CREATE FUNCTION AS $$语法主体$$代替。
- 不支持在密态等值查询函数/存储过程中执行修改加密列定义的操作，包括对创建加密表，添加加密列，由于执行函数是在服务端，客户端没法判断是否是需要刷新缓存，得断开连接后或触发刷新客户端加密列缓存才可以对该列做加密操作。

7.5 设置账本数据库

7.5.1 账本数据库概述

背景信息

账本数据库融合了区块链思想，将用户操作记录至两种历史表中：用户历史表和全局区块表。当用户创建防篡改用户表时，系统将自动为该表添加一个hash列来保存每行数据的hash摘要信息，同时在blockchain模式下会创建一张用户历史表来记录对应用户表中每条数据的变更行为；而用户对防篡改用户表的一次修改行为将记录至全局区块表中。由于历史表具有只可追加不可修改的特点，因此历史表记录串联起来便形成了用户对防篡改用户表的修改历史。

用户历史表命名和结构如下：

表 7-19 用户历史表 blockchain.<schemaname>_<tablename>_hist 所包含的字段

字段名	类型	描述
rec_num	bigint	行级修改操作在历史表中的执行序号。
hash_ins	hash16	INSERT或UPDATE操作插入的数据行的hash值。
hash_del	hash16	DELETE或UPDATE操作删除的数据行的hash值。
pre_hash	hash32	当前用户历史表的数据整体摘要。

表 7-20 hash_ins 与 hash_del 场景对应关系

-	hash_ins	hash_del
INSERT	(√) 插入行的hash值	空
DELETE	空	(√) 删除行的hash值。
UPDATE	(√) 新插入数据的hash值	(√) 删除前该行的hash值。

操作步骤

步骤1 创建防篡改模式。

例如，创建防篡改模式ledgernsp。

```
openGauss=# CREATE SCHEMA ledgernsp WITH BLOCKCHAIN;
```

步骤2 在防篡改模式下创建防篡改用户表。

例如，创建防篡改用户表ledgernsp.usertable。

```
openGauss=# CREATE TABLE ledgernsp.usertable(id int, name text);
```

查看防篡改用户表结构及其对应的用户历史表结构。

```
openGauss=# \d+ ledgernsp.usertable;
openGauss=# \d+ blockchain.ledgernsp_usertable_hist;
```

执行结果如下：

```
openGauss=# \d+ ledgernsp.usertable;
                    Table "ledgernsp.usertable"
 Column |  Type   | Modifiers | Storage  | Stats target | Description
--------+---------+-----------+----------+--------------+-------------
 id     | integer |           | plain    |              |
 name   | text    |           | extended |              |
 hash   | hash16  |           | plain    |              |
Has OIDs: no
Distribute By: HASH(id)
Location Nodes: ALL DATANODES
Options: orientation=row, compression=no
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
History table name: ledgernsp_usertable_hist

openGauss=# \d+ blockchain.ledgernsp_usertable_hist;
             Table "blockchain.ledgernsp_usertable_hist"
  Column  |  Type  | Modifiers | Storage | Stats target | Description
----------+--------+-----------+---------+--------------+-------------
 rec_num  | bigint |           | plain   |              |
 hash_ins | hash16 |           | plain   |              |
 hash_del | hash16 |           | plain   |              |
 pre_hash | hash32 |           | plain   |              |
Indexes:
    "gs_hist_16388_index" PRIMARY KEY, btree (rec_num int4_ops) TABLESPACE pg_default
Has OIDs: no
Options: internal_mask=263
```

说明

- 防篡改表不支持非行存表、临时表、外表、unlog表，非行存表均无防篡改属性。
- 防篡改表在创建时会自动增加一个名为hash的系统列，所以防篡改表单表最大列数为1599。

步骤3 修改防篡改用户表数据。

例如，对防篡改用户表执行INSERT/UPDATE/DELETE。

```
openGauss=# INSERT INTO ledgernsp.usertable VALUES(1, 'alex'), (2, 'bob'), (3, 'peter');
INSERT 0 3
openGauss=# SELECT *, hash FROM ledgernsp.usertable ORDER BY id;
 id | name  |       hash
----+-------+------------------
  1 | alex  | 1f2e543c580cb8c5
  2 | bob   | 8fcd74a8a6a4b484
  3 | peter | f51b4b1b12d0354b
(3 rows)

openGauss=# UPDATE ledgernsp.usertable SET name = 'bob2' WHERE id = 2;
UPDATE 1
openGauss=# SELECT *, hash FROM ledgernsp.usertable ORDER BY id;
 id | name  |       hash
----+-------+------------------
  1 | alex  | 1f2e543c580cb8c5
  2 | bob2  | 437761affbb7c605
  3 | peter | f51b4b1b12d0354b
(3 rows)

openGauss=# SELECT *, hash FROM ledgernsp.usertable ORDER BY id;
 id | name  |       hash
----+-------+------------------
  1 | alex  | 1f2e543c580cb8c5
  2 | bob2  | 437761affbb7c605
  3 | peter | f51b4b1b12d0354b
(3 rows)

openGauss=# DELETE FROM ledgernsp.usertable WHERE id = 3;
DELETE 1
openGauss=# SELECT *, hash FROM ledgernsp.usertable ORDER BY id;
 id | name |       hash
----+------+------------------
  1 | alex | 1f2e543c580cb8c5
  2 | bob2 | 437761affbb7c605
(2 rows)
```

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

7.5.2 查看账本历史操作记录

前提条件

- 系统中需要有审计管理员或者具有审计管理员权限的角色。
- 数据库正常运行，并且对防篡改数据库执行了一系列增、删、改等操作，保证在查询时段内有账本操作记录结果产生。

背景信息

- 只有拥有AUDITADMIN属性的用户才可以查看账本历史操作记录。有关数据库用户及创建用户的办法请参见**7.2.4 用户**。
- 查询全局区块表命令是直接查询gs_global_chain表，操作为：

  ```
  SELECT * FROM gs_global_chain;
  ```

  该表有11个字段，每个字段的含义见章节**20.2.10 GS_GLOBAL_CHAIN**。
- 查询用户历史表的命令是直接查询BLOCKCHAIN模式下的用户历史表，操作为：

  例如用户表所在的模式为ledgernsp，表名为usertable，则对应的用户历史表名为blockchain.ledgernsp_usertable_hist;

  ```
  SELECT * FROM blockchain.ledgernsp_usertable_hist;
  ```

  用户历史表有4个字段，每个字段的含义见**表7-19**。

  说明

  用户历史表的表名一般为blockchain.<schemaname>_<tablename>_hist形式。当防篡改用户表模式名或者表名过长导致前述方式生成的表名超出表名长度限制，则会采用blockchain.<schema_oid>_<table_oid>_hist的方式命名。

操作步骤

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((GaussDB Kernel VxxxRxxxCxx build 290d125f) compiled at 2020-05-08 02:59:43 commit 2143 last mr 131 )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

步骤3 查询全局区块表记录。

```
openGauss=# SELECT * FROM gs_global_chain;
```

查询结果如下：

```
 blocknum |  dbname  | username |          starttime          | relid |  relnsp   |  relname  |     relhash
|           globalhash           |
              txcommand
----------+----------+----------+-----------------------------+-------+-----------+-----------+------------------
+----------------------------------+------------------
------------------------------------------------------------
        0 | postgres | omm      | 2021-04-14 07:00:46.32757+08  | 16393 | ledgernsp | usertable |
a41714001181a294 | 6b5624e039e8aee36bff3e8295c75b40 | insert into ledge
rnsp.usertable values(1, 'alex'), (2, 'bob'), (3, 'peter');
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
      1 | postgres | omm      | 2021-04-14 07:01:19.767799+08 | 16393 | ledgernsp | usertable |
b3a9ed0755131181 | 328b48c4370faed930937869783c23e0 | update ledgernsp.
usertable set name = 'bob2' where id = 2;
      2 | postgres | omm      | 2021-04-14 07:01:29.896148+08 | 16393 | ledgernsp | usertable |
0ae4b4e4ed2fcab5 | aa8f0a236357cac4e5bc1648a739f2ef | delete from ledge
rnsp.usertable where id = 3;
```

该结果表明，用户omm连续执行了三条DML命令，包括INSERT、UPDATE和DELETE操作。

步骤4 查询历史表记录。

```
openGauss=# SELECT * FROM blockchain.ledgernsp_usertable_hist;
```

查询结果如下：

```
 rec_num |     hash_ins     |     hash_del     |             pre_hash
---------+------------------+------------------+----------------------------------
       0 | 1f2e543c580cb8c5 |                  | e1b664970d925d09caa295abd38d9b35
       1 | 8fcd74a8a6a4b484 |                  | dad3ed8939a141bf3682043891776b67
       2 | f51b4b1b12d0354b |                  | 53eb887fc7c4302402343c8914e43c69
       3 | 437761affbb7c605 | 8fcd74a8a6a4b484 | c2868c5b49550801d0dbbbaa77a83a10
       4 |                  | f51b4b1b12d0354b | 9c512619f6ffef38c098477933499fe3
(5 rows)
```

查询结果显示，用户omm对ledgernsp.usertable表插入了3条数据，更新了1条数据，随后删除了1行数据，最后剩余2行数据，hash值分别为1f2e543c580cb8c5和437761affbb7c605。

步骤5 查询用户表数据及hash校验列。

```
openGauss=# SELECT *, hash FROM ledgernsp.usertable;
```

查询结果如下：

```
 id | name |       hash
----+------+------------------
  1 | alex | 1f2e543c580cb8c5
  2 | bob2 | 437761affbb7c605
(2 rows)
```

查询结果显示，用户表中剩余2条数据，与步骤4中的记录一致。

----结束

7.5.3 校验账本数据一致性

前提条件

数据库正常运行，并且对防篡改数据库执行了一系列增、删、改等操作，保证在查询时段内有账本操作记录结果产生。

背景信息

- 账本数据库校验功能目前提供两种校验接口，分别为：**ledger_hist_check(text,...**和**ledger_gchain_check(text...**。普通用户调用校验接口，仅能校验自己有权限访问的表。
- 校验防篡改用户表和用户历史表的接口为pg_catalog.ledger_hist_check，操作为：

  ```
  SELECT pg_catalog.ledger_hist_check(schema_name text,table_name text);
  ```

  如果校验通过，函数返回t，反之则返回f。
- 校验防篡改用户表、用户历史表和全局区块表三者是否一致的接口为pg_catalog.ledger_gchain_check，操作为：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
SELECT pg_catalog.ledger_gchain_check(schema_name text, table_name text);
```

如果校验通过，函数返回t，反之则返回f。

操作步骤

步骤1 校验防篡改用户表ledgernsp.usertable与其对应的历史表是否一致。

```
openGauss=# SELECT pg_catalog.ledger_hist_check('ledgernsp', 'usertable');
```

查询结果如下：

```
 ledger_hist_check
-------------------
 t
(1 row)
```

该结果表明防篡改用户表和用户历史表中记录的结果能够一一对应，保持一致。

步骤2 查询防篡改用户表ledgernsp.usertable与其对应的历史表以及全局区块表中关于该表的记录是否一致。

```
openGauss=#  SELECT pg_catalog.ledger_gchain_check('ledgernsp', 'usertable');
```

查询结果如下：

```
 ledger_gchain_check
---------------------
 t
(1 row)
```

查询结果显示，上述三表中关于ledgernsp.usertable的记录保持一致，未发生篡改行为。

----结束

7.5.4 归档账本数据库

前提条件

- 系统中需要有审计管理员或者具有审计管理员权限的角色。
- 数据库正常运行，并且对防篡改数据库执行了一系列增、删、改等操作，保证在查询时段内有账本操作记录结果产生。
- 数据库已经正确配置审计文件的存储路径audit_directory。

背景信息

- 账本数据库归档功能目前提供两种校验接口，分别为：**ledger_hist_archive(text...**和**ledger_gchain_archive(vo...**。账本数据库接口仅审计管理员可以调用。
- 归档用户历史表的接口为pg_catalog.ledger_hist_archive，操作为：

  ```
  SELECT pg_catalog.ledger_hist_archive(schema_name text,table_name text);
  ```

  如果归档成功，函数返回t，反之则返回f。
- 归档全局区块表的接口为pg_catalog.ledger_gchain_archive，操作为：

  ```
  SELECT pg_catalog.ledger_gchain_archive();
  ```

  如果归档成功，函数返回t，反之则返回f。

 版权所有 © 华为技术有限公司

操作步骤

步骤1 对指定用户历史表进行归档操作。

```
openGauss=# SELECT pg_catalog.ledger_hist_archive('ledgernsp', 'usertable')
```

执行结果如下：

```
 ledger_hist_archive
---------------------
 t
(1 row)
```

用户历史表将归档为一条数据：

```
openGauss=# SELECT * FROM blockchain.ledgernsp_usertable_hist;
 rec_num |     hash_ins     |     hash_del     |             pre_hash
---------+------------------+------------------+----------------------------------
       3 | e78e75b00d396899 | 8fcd74a8a6a4b484 | fd61cb772033da297d10c4e658e898d7
(1 row)
```

该结果表明当前节点用户历史表导出成功。

步骤2 执行全局区块表导出操作。

```
openGauss=# SELECT pg_catalog.ledger_gchain_archive();
```

执行结果如下：

```
 ledger_gchain_archive
-----------------------
 t
(1 row)
```

全局历史表将以用户表为单位归档为N(用户表数量)条数据：

```
openGauss=# SELECT * FROM gs_global_chain;
 blocknum |  dbname  | username |           starttime           | relid |  relnsp   |  relname  |     relhash
|            globalhash            | txcommand
----------+----------+----------+-------------------------------+-------+-----------+-----------+------------------
+----------------------------------+-----------
        1 | postgres | libc     | 2021-05-10 19:59:38.619472+08 | 16388 | ledgernsp | usertable |
57c101076694b415 | be82f98ee68b2bc4e375f69209345406 | Archived.
(1 row)
```

该结果表明，当前节点全局区块表导出成功。

----结束

7.5.5 修复账本数据库

前提条件

- 系统中需要有审计管理员或者具有审计管理员权限的角色。
- 数据库正常运行，并且对防篡改数据库执行了一系列增、删、改等操作，保证在查询时段内有账本操作记录结果产生。

背景信息

- 当在异常情况或表被损坏时需要使用**ledger_gchain_repair(tex...**或**ledger_hist_repair(text,...**接口对全局区块表或用户历史表进行修复，修复后调用全局区块表或用户历史表校验接口结果为true。
- 修复用户历史表的接口为pg_catalog.ledger_hist_repair，操作为：

  SELECT pg_catalog.ledger_hist_repair(schema_name *text*,**table_name** *text*);

  如果修复成功，函数返回修复过程中用户历史表hash的增量。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 修复全局区块表的接口为pg_catalog.ledger_gchain_repair，操作为：

  ```
  SELECT pg_catalog.ledger_gchain_repair(schema_name text,table_name text);
  ```

  如果修复成功，函数返回修复过程中全局区块表hash的增量。

操作步骤

步骤1 执行历史表修复操作。

```
openGauss=# SELECT pg_catalog.ledger_hist_repair('ledgernsp', 'usertable');
```

查询结果如下：

```
 ledger_hist_repair
--------------------
 84e8bfc3b974e9cf
(1 row)
```

该结果表明当前节点用户历史表修复成功，修复造成的用户历史表hash增量为84e8bfc3b974e9cf。

步骤2 执行全局区块表修复操作。

```
openGauss=# SELECT pg_catalog.ledger_gchain_repair('ledgernsp', 'usertable');
```

查询结果如下：

```
 ledger_gchain_repair
----------------------
 a41714001181a294
(1 row)
```

该结果表明，全局区块表修复成功，且插入一条修复数据，其hash值为a41714001181a294。

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

8 接口参考

8.1 JDBC

8.2 ODBC

8.3 libpq

8.4 Psycopg

8.1 JDBC

JDBC接口是一套提供给用户的API方法，本节将对部分常用接口做具体描述，若涉及其他接口可参考JDK1.8（软件包）/JDBC4.0中相关内容。

8.1.1 java.sql.Connection

java.sql.Connection是数据库连接接口。

表 8-1 对 java.sql.Connection 接口的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
abort(Executor executor)	void	Yes
clearWarnings()	void	Yes
close()	void	Yes
commit()	void	Yes
createArrayOf(String typeName, Object[] elements)	Array	Yes
createBlob()	Blob	Yes
createClob()	Clob	Yes
createSQLXML()	SQLXML	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
createStatement()	Statement	Yes
createStatement(int resultSetType, int resultSetConcurrency)	Statement	Yes
createStatement(int resultSetType, int resultSetConcurrency, int resultSetHoldability)	Statement	Yes
getAutoCommit()	Boolean	Yes
getCatalog()	String	Yes
getClientInfo()	Properties	Yes
getClientInfo(String name)	String	Yes
getHoldability()	int	Yes
getMetaData()	DatabaseMetaData	Yes
getNetworkTimeout()	int	Yes
getSchema()	String	Yes
getTransactionIsolation()	int	Yes
getTypeMap()	Map<String,Class<?>>	Yes
getWarnings()	SQLWarning	Yes
isClosed()	Boolean	Yes
isReadOnly()	Boolean	Yes
isValid(int timeout)	boolean	Yes
nativeSQL(String sql)	String	Yes
prepareCall(String sql)	CallableStatement	Yes
prepareCall(String sql, int resultSetType, int resultSetConcurrency)	CallableStatement	Yes
prepareCall(String sql, int resultSetType, int resultSetConcurrency, int resultSetHoldability)	CallableStatement	Yes
prepareStatement(String sql)	PreparedStatement	Yes
prepareStatement(String sql, int autoGeneratedKeys)	PreparedStatement	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
prepareStatement(String sql, int[] columnIndexes)	PreparedStatement	Yes
prepareStatement(String sql, int resultSetType, int resultSetConcurrency)	PreparedStatement	Yes
prepareStatement(String sql, int resultSetType, int resultSetConcurrency, int resultSetHoldability)	PreparedStatement	Yes
prepareStatement(String sql, String[] columnNames)	PreparedStatement	Yes
releaseSavepoint(Savepoint savepoint)	void	Yes
rollback()	void	Yes
rollback(Savepoint savepoint)	void	Yes
setAutoCommit(boolean autoCommit)	void	Yes
setClientInfo(Properties properties)	void	Yes
setClientInfo(String name,String value)	void	Yes
setHoldability(int holdability)	void	Yes
setNetworkTimeout (Executor executor, int milliseconds)	void	Yes
setReadOnly(boolean readOnly)	void	Yes
setSavepoint()	Savepoint	Yes
setSavepoint(String name)	Savepoint	Yes
setSchema(String schema)	void	Yes
setTransactionIsolation(int level)	void	Yes
setTypeMap(Map<String, Class<?>> map)	void	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

接口内部默认使用自动提交模式，若通过setAutoCommit(false)关闭自动提交，将会导致后面执行的语句都受到显式事务包裹，数据库中不支持事务中执行的语句不能在此模式下执行。

8.1.2 java.sql.CallableStatement

java.sql.CallableStatement是存储过程执行接口。

表 8-2 对 java.sql.CallableStatement 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getArray(int parameterIndex)	Array	Yes
getBigDecimal(int parameterIndex)	BigDecimal	Yes
getBlob(int parameterIndex)	Blob	Yes
getBoolean(int parameterIndex)	boolean	Yes
getByte(int parameterIndex)	byte	Yes
getBytes(int parameterIndex)	byte[]	Yes
getClob(int parameterIndex)	Clob	Yes
getDate(int parameterIndex)	Date	Yes
getDate(int parameterIndex, Calendar cal)	Date	Yes
getDouble(int parameterIndex)	double	Yes
getFloat(int parameterIndex)	float	Yes
getInt(int parameterIndex)	int	Yes
getLong(int parameterIndex)	long	Yes
getObject(int parameterIndex)	Object	Yes
getObject(int parameterIndex, Class<T> type)	Object	Yes
getShort(int parameterIndex)	short	Yes
getSQLXML(int parameterIndex)	SQLXML	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getString(int parameterIndex)	String	Yes
getNString(int parameterIndex)	String	Yes
getTime(int parameterIndex)	Time	Yes
getTime(int parameterIndex, Calendar cal)	Time	Yes
getTimestamp(int parameterIndex)	Timestamp	Yes
getTimestamp(int parameterIndex, Calendar cal)	Timestamp	Yes
registerOutParameter(int parameterIndex, int type)	void	Yes
wasNull()	Boolean	Yes

说明

- 不允许含有OUT参数的语句执行批量操作。
- 以下方法是从java.sql.Statement继承而来：close，execute，executeQuery，executeUpdate，getConnection，getResultSet，getUpdateCount，isClosed，setMaxRows , setFetchSize。
- 以下方法是从java.sql.PreparedStatement继承而来：addBatch，clearParameters，execute，executeQuery，executeUpdate，getMetaData，setBigDecimal，setBoolean，setByte，setBytes，setDate，setDouble，setFloat，setInt，setLong，setNull，setObject，setString，setTime，setTimestamp 。

8.1.3 java.sql.DatabaseMetaData

java.sql.DatabaseMetaData是数据库对象定义接口。

表 8-3 对 java.sql.DatabaseMetaData 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
allProceduresAreCallable()	boolean	Yes
allTablesAreSelectable()	boolean	Yes
autoCommitFailureClosesAllResultSets()	boolean	Yes
dataDefinitionCausesTransactionCommit()	boolean	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
dataDefinitionIgnoredInTransactions()	boolean	Yes
deletesAreDetected(int type)	boolean	Yes
doesMaxRowSizeIncludeBlobs()	boolean	Yes
generatedKeyAlwaysReturned()	boolean	Yes
getBestRowIdentifier(String catalog, String schema, String table, int scope, boolean nullable)	ResultSet	Yes
getCatalogs()	ResultSet	Yes
getCatalogSeparator()	String	Yes
getCatalogTerm()	String	Yes
getClientInfoProperties()	ResultSet	Yes
getColumnPrivileges(String catalog, String schema, String table, String columnNamePattern)	ResultSet	Yes
getConnection()	Connection	Yes
getCrossReference(String parentCatalog, String parentSchema, String parentTable, String foreignCatalog, String foreignSchema, String foreignTable)	ResultSet	Yes
getDefaultTransactionIsolation()	int	Yes
getExportedKeys(String catalog, String schema, String table)	ResultSet	Yes
getExtraNameCharacters()	String	Yes
getFunctionColumns(String catalog, String schemaPattern, String functionNamePattern, String columnNamePattern)	ResultSet	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getFunctions(String catalog, String schemaPattern, String functionNamePattern)	ResultSet	Yes
getIdentifierQuoteString()	String	Yes
getImportedKeys(String catalog, String schema, String table)	ResultSet	Yes
getIndexInfo(String catalog, String schema, String table, boolean unique, boolean approximate)	ResultSet	Yes
getMaxBinaryLiteralLength()	int	Yes
getMaxCatalogNameLength()	int	Yes
getMaxCharLiteralLength()	int	Yes
getMaxColumnNameLength()	int	Yes
getMaxColumnsInGroupBy()	int	Yes
getMaxColumnsInIndex()	int	Yes
getMaxColumnsInOrderBy()	int	Yes
getMaxColumnsInSelect()	int	Yes
getMaxColumnsInTable()	int	Yes
getMaxConnections()	int	Yes
getMaxCursorNameLength()	int	Yes
getMaxIndexLength()	int	Yes
getMaxLogicalLobSize()	default long	Yes
getMaxProcedureNameLength()	int	Yes
getMaxRowSize()	int	Yes
getMaxSchemaNameLength()	int	Yes
getMaxStatementLength()	int	Yes
getMaxStatements()	int	Yes
getMaxTableNameLength()	int	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getMaxTablesInSelect()	int	Yes
getMaxUserNameLength()	int	Yes
getNumericFunctions()	String	Yes
getPrimaryKeys(String catalog, String schema, String table)	ResultSet	Yes
getProcedureColumns(String catalog, String schemaPattern, String procedureNamePattern, String columnNamePattern)	ResultSet	Yes
getProcedures(String catalog, String schemaPattern, String procedureNamePattern)	ResultSet	Yes
getProcedureTerm()	String	Yes
getSchemas()	ResultSet	Yes
getSchemas(String catalog, String schemaPattern)	ResultSet	Yes
getSchemaTerm()	String	Yes
getSearchStringEscape()	String	Yes
getSQLKeywords()	String	Yes
getSQLStateType()	int	Yes
getStringFunctions()	String	Yes
getSystemFunctions()	String	Yes
getTablePrivileges(String catalog, String schemaPattern, String tableNamePattern)	ResultSet	Yes
getTimeDateFunctions()	String	Yes
getTypeInfo()	ResultSet	Yes
getUDTs(String catalog, String schemaPattern, String typeNamePattern, int[] types)	ResultSet	Yes
getURL()	String	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getVersionColumns(String catalog, String schema, String table)	ResultSet	Yes
insertsAreDetected(int type)	boolean	Yes
locatorsUpdateCopy()	boolean	Yes
othersDeletesAreVisible(int type)	boolean	Yes
othersInsertsAreVisible(int type)	boolean	Yes
othersUpdatesAreVisible(int type)	boolean	Yes
ownDeletesAreVisible(int type)	boolean	Yes
ownInsertsAreVisible(int type)	boolean	Yes
ownUpdatesAreVisible(int type)	boolean	Yes
storesLowerCaseIdentifiers()	boolean	Yes
storesMixedCaseIdentifiers()	boolean	Yes
storesUpperCaseIdentifiers()	boolean	Yes
supportsBatchUpdates()	boolean	Yes
supportsCatalogsInDataManipulation()	boolean	Yes
supportsCatalogsInIndexDefinitions()	boolean	Yes
supportsCatalogsInPrivilegeDefinitions()	boolean	Yes
supportsCatalogsInProcedureCalls()	boolean	Yes
supportsCatalogsInTableDefinitions()	boolean	Yes
supportsCorrelatedSubqueries()	boolean	Yes
supportsDataDefinitionAndDataManipulationTransactions()	boolean	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
supportsDataManipulationTransactionsOnly()	boolean	Yes
supportsGetGeneratedKeys()	boolean	Yes
supportsMixedCaseIdentifiers()	boolean	Yes
supportsMultipleOpenResults()	boolean	Yes
supportsNamedParameters()	boolean	Yes
supportsOpenCursorsAcrossCommit()	boolean	Yes
supportsOpenCursorsAcrossRollback()	boolean	Yes
supportsOpenStatementsAcrossCommit()	boolean	Yes
supportsOpenStatementsAcrossRollback()	boolean	Yes
supportsPositionedDelete()	boolean	Yes
supportsPositionedUpdate()	boolean	Yes
supportsRefCursors()	boolean	Yes
supportsResultSetConcurrency(int type, int concurrency)	boolean	Yes
supportsResultSetType(int type)	boolean	Yes
supportsSchemasInIndexDefinitions()	boolean	Yes
supportsSchemasInPrivilegeDefinitions()	boolean	Yes
supportsSchemasInProcedureCalls()	boolean	Yes
supportsSchemasInTableDefinitions()	boolean	Yes
supportsSelectForUpdate()	boolean	Yes
supportsStatementPooling()	boolean	Yes
supportsStoredFunctionsUsingCallSyntax()	boolean	Yes
supportsStoredProcedures()	boolean	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
supportsSubqueriesInComparisons()	boolean	Yes
supportsSubqueriesInExists()	boolean	Yes
supportsSubqueriesInIns()	boolean	Yes
supportsSubqueriesInQuantifieds()	boolean	Yes
supportsTransactionIsolationLevel(int level)	boolean	Yes
supportsTransactions()	boolean	Yes
supportsUnion()	boolean	Yes
supportsUnionAll()	boolean	Yes
updatesAreDetected(int type)	boolean	Yes
getTables(String catalog, String schemaPattern, String tableNamePattern, String[] types)	ResultSet	Yes
getColumns(String catalog, String schemaPattern, String tableNamePattern, String columnNamePattern)	ResultSet	Yes
getTableTypes()	ResultSet	Yes
getUserName()	String	Yes
isReadOnly()	boolean	Yes
nullsAreSortedHigh()	boolean	Yes
nullsAreSortedLow()	boolean	Yes
nullsAreSortedAtStart()	boolean	Yes
nullsAreSortedAtEnd()	boolean	Yes
getDatabaseProductName()	String	Yes
getDatabaseProductVersion()	String	Yes
getDriverName()	String	Yes
getDriverVersion()	String	Yes
getDriverMajorVersion()	int	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getDriverMinorVersion()	int	Yes
usesLocalFiles()	boolean	Yes
usesLocalFilePerTable()	boolean	Yes
supportsMixedCaseIdentifiers()	boolean	Yes
storesUpperCaseIdentifiers()	boolean	Yes
storesLowerCaseIdentifiers()	boolean	Yes
supportsMixedCaseQuotedIdentifiers()	boolean	Yes
storesUpperCaseQuotedIdentifiers()	boolean	Yes
storesLowerCaseQuotedIdentifiers()	boolean	Yes
storesMixedCaseQuotedIdentifiers()	boolean	Yes
supportsAlterTableWithAddColumn()	boolean	Yes
supportsAlterTableWithDropColumn()	boolean	Yes
supportsColumnAliasing()	boolean	Yes
nullPlusNonNullIsNull()	boolean	Yes
supportsConvert()	boolean	Yes
supportsConvert(int fromType, int toType)	boolean	Yes
supportsTableCorrelationNames()	boolean	Yes
supportsDifferentTableCorrelationNames()	boolean	Yes
supportsExpressionsInOrderBy()	boolean	Yes
supportsOrderByUnrelated()	boolean	Yes
supportsGroupBy()	boolean	Yes
supportsGroupByUnrelated()	boolean	Yes
supportsGroupByBeyondSelect()	boolean	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
supportsLikeEscapeClause()	boolean	Yes
supportsMultipleResultSets()	boolean	Yes
supportsMultipleTransactions()	boolean	Yes
supportsNonNullableColumns()	boolean	Yes
supportsMinimumSQLGrammar()	boolean	Yes
supportsCoreSQLGrammar()	boolean	Yes
supportsExtendedSQLGrammar()	boolean	Yes
supportsANSI92EntryLevelSQL()	boolean	Yes
supportsANSI92IntermediateSQL()	boolean	Yes
supportsANSI92FullSQL()	boolean	Yes
supportsIntegrityEnhancementFacility()	boolean	Yes
supportsOuterJoins()	boolean	Yes
supportsFullOuterJoins()	boolean	Yes
supportsLimitedOuterJoins()	boolean	Yes
isCatalogAtStart()	boolean	Yes
supportsSchemasInDataManipulation()	boolean	Yes
supportsSavepoints()	boolean	Yes
supportsResultSetHoldability(int holdability)	boolean	Yes
getResultSetHoldability()	int	Yes
getDatabaseMajorVersion()	int	Yes
getDatabaseMinorVersion()	int	Yes
getJDBCMajorVersion()	int	Yes
getJDBCMinorVersion()	int	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

8.1.4 java.sql.Driver

java.sql.Driver是数据库驱动接口。

表 8-4 对 java.sql.Driver 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
acceptsURL(String url)	Boolean	Yes
connect(String url, Properties info)	Connection	Yes
jdbcCompliant()	Boolean	Yes
getMajorVersion()	int	Yes
getMinorVersion()	int	Yes
getParentLogger()	Logger	Yes
getPropertyInfo(String url, Properties info)	DriverPropertyInfo[]	Yes

8.1.5 java.sql.PreparedStatement

java.sql.PreparedStatement是预处理语句接口。

表 8-5 对 java.sql.PreparedStatement 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
clearParameters()	void	Yes
execute()	Boolean	Yes
executeQuery()	ResultSet	Yes
excuteUpdate()	int	Yes
executeLargeUpdate()	long	No
getMetaData()	ResultSetMetaData	Yes
getParameterMetaData()	ParameterMetaData	Yes
setArray(int parameterIndex, Array x)	void	Yes
setAsciiStream(int parameterIndex, InputStream x, int length)	void	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
setBinaryStream(int parameterIndex, InputStream x)	void	Yes
setBinaryStream(int parameterIndex, InputStream x, int length)	void	Yes
setBinaryStream(int parameterIndex, InputStream x, long length)	void	Yes
setBlob(int parameterIndex, InputStream inputStream)	void	Yes
setBlob(int parameterIndex, InputStream inputStream, long length)	void	Yes
setBlob(int parameterIndex, Blob x)	void	Yes
setCharacterStream(int parameterIndex, Reader reader)	void	Yes
setCharacterStream(int parameterIndex, Reader reader, int length)	void	Yes
setClob(int parameterIndex, Reader reader)	void	Yes
setClob(int parameterIndex, Reader reader, long length)	void	Yes
setClob(int parameterIndex, Clob x)	void	Yes
setDate(int parameterIndex, Date x, Calendar cal)	void	Yes
setNull(int parameterIndex, int sqlType)	void	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
setNull(int parameterIndex, int sqlType, String typeName)	void	Yes
setObject(int parameterIndex, Object x)	void	Yes
setObject(int parameterIndex, Object x, int targetSqlType)	void	Yes
setObject(int parameterIndex, Object x, int targetSqlType, int scaleOrLength)	void	Yes
setSQLXML(int parameterIndex, SQLXML xmlObject)	void	Yes
setTime(int parameterIndex, Time x)	void	Yes
setTime(int parameterIndex, Time x, Calendar cal)	void	Yes
setTimestamp(int parameterIndex, Timestamp x)	void	Yes
setTimestamp(int parameterIndex, Timestamp x, Calendar cal)	void	Yes
setUnicodeStream(int parameterIndex, InputStream x, int length)	void	Yes
setURL(int parameterIndex, URL x)	void	Yes
setBoolean(int parameterIndex, boolean x)	void	Yes
setBigDecimal(int parameterIndex, BigDecimal x)	void	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
setByte(int parameterIndex, byte x)	void	Yes
setBytes(int parameterIndex, byte[] x)	void	Yes
setDate(int parameterIndex, Date x)	void	Yes
setDouble(int parameterIndex, double x)	void	Yes
setFloat(int parameterIndex, float x)	void	Yes
setInt(int parameterIndex, int x)	void	Yes
setLong(int parameterIndex, long x)	void	Yes
setShort(int parameterIndex, short x)	void	Yes
setString(int parameterIndex, String x)	void	Yes
setNString(int parameterIndex, String x)	void	Yes
addBatch()	void	Yes
executeBatch()	int[]	Yes

说明

- addBatch()、execute()必须在clearBatch()之后才能执行。
- 调用executeBatch()方法并不会清除batch。用户必须显式使用clearBatch()清除 。
- 在添加了一个batch的绑定变量后，用户若想重用这些值(再次添加一个batch)，无需再次使用set*()方法 。
- 以下方法是从java.sql.Statement继承而来：close，execute，executeQuery，executeUpdate，getConnection，getResultSet，getUpdateCount，isClosed，setMaxRows, setFetchSize。
- executeLargeUpdate()方法必须在JDBC4.2及以上使用。

8.1.6 java.sql.ResultSet

java.sql.ResultSet是执行结果集接口。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 8-6 对 java.sql.ResultSet 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
absolute(int row)	Boolean	Yes
afterLast()	void	Yes
beforeFirst()	void	Yes
cancelRowUpdates()	void	Yes
clearWarnings()	void	Yes
close()	void	Yes
deleteRow()	void	Yes
findColumn(String columnLabel)	int	Yes
first()	Boolean	Yes
getArray(int columnIndex)	Array	Yes
getArray(String columnLabel)	Array	Yes
getAsciiStream(int columnIndex)	InputStream	Yes
getAsciiStream(String columnLabel)	InputStream	Yes
getBigDecimal(int columnIndex)	BigDecimal	Yes
getBigDecimal(String columnLabel)	BigDecimal	Yes
getBinaryStream(int columnIndex)	InputStream	Yes
getBinaryStream(String columnLabel)	InputStream	Yes
getBlob(int columnIndex)	Blob	Yes
getBlob(String columnLabel)	Blob	Yes
getBoolean(int columnIndex)	Boolean	Yes
getBoolean(String columnLabel)	Boolean	Yes
getByte(int columnIndex)	byte	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getBytes(int columnIndex)	byte[]	Yes
getByte(String columnLabel)	byte	Yes
getBytes(String columnLabel)	byte[]	Yes
getCharacterStream(int columnIndex)	Reader	Yes
getCharacterStream (String columnLabel)	Reader	Yes
getClob(int columnIndex)	Clob	Yes
getClob(String columnLabel)	Clob	Yes
getConcurrency()	int	Yes
getCursorName()	String	Yes
getDate(int columnIndex)	Date	Yes
getDate(int columnIndex, Calendar cal)	Date	Yes
getDate(String columnLabel)	Date	Yes
getDate(String columnLabel, Calendar cal)	Date	Yes
getDouble(int columnIndex)	double	Yes
getDouble(String columnLabel)	double	Yes
getFetchDirection()	int	Yes
getFetchSize()	int	Yes
getFloat(int columnIndex)	float	Yes
getFloat(String columnLabel)	float	Yes
getInt(int columnIndex)	int	Yes
getInt(String columnLabel)	int	Yes
getLong(int columnIndex)	long	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getLong(String columnLabel)	long	Yes
getMetaData()	ResultSetMetaData	Yes
getObject(int columnIndex)	Object	Yes
getObject(int columnIndex, Class<T> type)	<T> T	Yes
getObject(int columnIndex, Map<String, Class<?>> map)	Object	Yes
getObject(String columnLabel)	Object	Yes
getObject(String columnLabel, Class<T> type)	<T> T	Yes
getObject(String columnLabel, Map<String, Class<?>> map)	Object	Yes
getRow()	int	Yes
getShort(int columnIndex)	short	Yes
getShort(String columnLabel)	short	Yes
getSQLXML(int columnIndex)	SQLXML	Yes
getSQLXML(String columnLabel)	SQLXML	Yes
getStatement()	Statement	Yes
getString(int columnIndex)	String	Yes
getString(String columnLabel)	String	Yes
getNString(int columnIndex)	String	Yes
getNString(String columnLabel)	String	Yes
getTime(int columnIndex)	Time	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getTime(int columnIndex, Calendar cal)	Time	Yes
getTime(String columnLabel)	Time	Yes
getTime(String columnLabel, Calendar cal)	Time	Yes
getTimestamp(int columnIndex)	Timestamp	Yes
getTimestamp(int columnIndex, Calendar cal)	Timestamp	Yes
getTimestamp(String columnLabel)	Timestamp	Yes
getTimestamp(String columnLabel, Calendar cal)	Timestamp	Yes
getType()	int	Yes
getWarnings()	SQLWarning	Yes
insertRow()	void	Yes
isAfterLast()	Boolean	Yes
isBeforeFirst()	Boolean	Yes
isClosed()	Boolean	Yes
isFirst()	Boolean	Yes
isLast()	Boolean	Yes
last()	Boolean	Yes
moveToCurrentRow()	void	Yes
moveToInsertRow()	void	Yes
next()	Boolean	Yes
previous()	Boolean	Yes
refreshRow()	void	Yes
relative(int rows)	Boolean	Yes
rowDeleted()	Boolean	Yes
rowInserted()	Boolean	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
rowUpdated()	Boolean	Yes
setFetchDirection(int direction)	void	Yes
setFetchSize(int rows)	void	Yes
updateArray(int columnIndex, Array x)	void	Yes
updateArray(String columnLabel, Array x)	void	Yes
updateAsciiStream(int columnIndex, InputStream x, int length)	void	Yes
updateAsciiStream(String columnLabel, InputStream x, int length)	void	Yes
updateBigDecimal(int columnIndex, BigDecimal x)	void	Yes
updateBigDecimal(String columnLabel, BigDecimal x)	void	Yes
updateBinaryStream(int columnIndex, InputStream x, int length)	void	Yes
updateBinaryStream (String columnLabel, InputStream x, int length)	void	Yes
updateBoolean(int columnIndex, boolean x)	void	Yes
updateBoolean(String columnLabel, boolean x)	void	Yes
updateByte(int columnIndex, byte x)	void	Yes
updateByte(String columnLabel, byte x)	void	Yes
updateBytes(int columnIndex, byte[] x)	void	Yes
updateBytes(String columnLabel, byte[] x)	void	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
updateCharacterStream (int columnIndex, Reader x, int length)	void	Yes
updateCharacterStream (String columnLabel, Reader reader, int length)	void	Yes
updateDate(int columnIndex, Date x)	void	Yes
updateDate(String columnLabel, Date x)	void	Yes
updateDouble(int columnIndex, double x)	void	Yes
updateDouble(String columnLabel, double x)	void	Yes
updateFloat(int columnIndex, float x)	void	Yes
updateFloat(String columnLabel, float x)	void	Yes
updateInt(int columnIndex, int x)	void	Yes
updateInt(String columnLabel, int x)	void	Yes
updateLong(int columnIndex, long x)	void	Yes
updateLong(String columnLabel, long x)	void	Yes
updateNull(int columnIndex)	void	Yes
updateNull(String columnLabel)	void	Yes
updateObject(int columnIndex, Object x)	void	Yes
updateObject(int columnIndex, Object x, int scaleOrLength)	void	Yes
updateObject(String columnLabel, Object x)	void	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
updateObject(String columnLabel, Object x, int scaleOrLength)	void	Yes
updateRow()	void	Yes
updateShort(int columnIndex, short x)	void	Yes
updateShort(String columnLabel, short x)	void	Yes
updateSQLXML(int columnIndex, SQLXML xmlObject)	void	Yes
updateSQLXML(String columnLabel, SQLXML xmlObject)	void	Yes
updateString(int columnIndex, String x)	void	Yes
updateString(String columnLabel, String x)	void	Yes
updateTime(int columnIndex, Time x)	void	Yes
updateTime(String columnLabel, Time x)	void	Yes
updateTimestamp(int columnIndex, Timestamp x)	void	Yes
updateTimestamp(String columnLabel, Timestamp x)	void	Yes
wasNull()	Boolean	Yes

说明

- 一个Statement不能有多个处于“open”状态的ResultSet。
- 用于遍历结果集（ResultSet）的游标（Cursor）在被提交后不能保持“open”的状态。

8.1.7 java.sql.ResultSetMetaData

java.sql.ResultSetMetaData是对ResultSet对象相关信息的具体描述。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 8-7 对 java.sql.ResultSetMetaData 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getCatalogName(int column)	String	Yes
getColumnClassName(int column)	String	Yes
getColumnCount()	int	Yes
getColumnDisplaySize(int column)	int	Yes
getColumnLabel(int column)	String	Yes
getColumnName(int column)	String	Yes
getColumnType(int column)	int	Yes
getColumnTypeName(int column)	String	Yes
getPrecision(int column)	int	Yes
getScale(int column)	int	Yes
getSchemaName(int column)	String	Yes
getTableName(int column)	String	Yes
isAutoIncrement(int column)	boolean	Yes
isCaseSensitive(int column)	boolean	Yes
isCurrency(int column)	boolean	Yes
isDefinitelyWritable(int column)	boolean	Yes
isNullable(int column)	int	Yes
isReadOnly(int column)	boolean	Yes
isSearchable(int column)	boolean	Yes
isSigned(int column)	boolean	Yes
isWritable(int column)	boolean	Yes

8.1.8 java.sql.Statement

java.sql.Statement是SQL语句接口。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 8-8 对 java.sql.Statement 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
addBatch(String sql)	void	Yes
clearBatch()	void	Yes
clearWarnings()	void	Yes
close()	void	Yes
closeOnCompletion()	void	Yes
execute(String sql)	Boolean	Yes
execute(String sql, int autoGeneratedKeys)	Boolean	Yes
execute(String sql, int[] columnIndexes)	Boolean	Yes
execute(String sql, String[] columnNames)	Boolean	Yes
executeBatch()	Boolean	Yes
executeQuery(String sql)	ResultSet	Yes
executeUpdate(String sql)	int	Yes
executeUpdate(String sql, int autoGeneratedKeys)	int	Yes
executeUpdate(String sql, int[] columnIndexes)	int	Yes
executeUpdate(String sql, String[] columnNames)	int	Yes
getConnection()	Connection	Yes
getFetchDirection()	int	Yes
getFetchSize()	int	Yes
getGeneratedKeys()	ResultSet	Yes
getMaxFieldSize()	int	Yes
getMaxRows()	int	Yes
getMoreResults()	boolean	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getMoreResults(int current)	boolean	Yes
getResultSet()	ResultSet	Yes
getResultSetConcurrency()	int	Yes
getResultSetHoldability()	int	Yes
getResultSetType()	int	Yes
getQueryTimeout()	int	Yes
getUpdateCount()	int	Yes
getWarnings()	SQLWarning	Yes
isClosed()	Boolean	Yes
isCloseOnCompletion()	Boolean	Yes
isPoolable()	Boolean	Yes
setCursorName(String name)	void	Yes
setEscapeProcessing (boolean enable)	void	Yes
setFetchDirection(int direction)	void	Yes
setMaxFieldSize(int max)	void	Yes
setMaxRows(int max)	void	Yes
setPoolable(boolean poolable)	void	Yes
setQueryTimeout(int seconds)	void	Yes
setFetchSize(int rows)	void	Yes
cancel()	void	Yes
executeLargeUpdate(String sql)	long	No
getLargeUpdateCount()	long	No
executeLargeBatch()	long	No

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
executeLargeUpdate(String sql, int autoGeneratedKeys)	long	No
executeLargeUpdate(String sql, int[] columnIndexes)	long	No
executeLargeUpdate(String sql, String[] columnNames)	long	No

说明

- 通过setFetchSize可以减少结果集在客户端的内存占用情况。它的原理是通过将结果集打包成游标，然后分段处理，所以会加大数据库与客户端的通信量，会有性能损耗。
- 由于数据库游标是事务内有效，所以，在设置setFetchSize的同时，需要将连接设置为非自动提交模式，setAutoCommit(false)。同时在业务数据需要持久化到数据库中时，在连接上执行提交操作。
- LargeUpdate相关方法必须在JDBC4.2及以上使用。

8.1.9 javax.sql.ConnectionPoolDataSource

javax.sql.ConnectionPoolDataSource是数据源连接池接口。

表 8-9 对 javax.sql.ConnectionPoolDataSource 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getPooledConnection()	PooledConnection	Yes
getPooledConnection(String user,String password)	PooledConnection	Yes

8.1.10 javax.sql.DataSource

javax.sql.DataSource是数据源接口。

表 8-10 对 javax.sql.DataSource 接口的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getConneciton()	Connection	Yes
getConnection(String username,String password)	Connection	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getLoginTimeout()	int	Yes
getLogWriter()	PrintWriter	Yes
setLoginTimeout(int seconds)	void	Yes
setLogWriter(PrintWriter out)	void	Yes

8.1.11 javax.sql.PooledConnection

javax.sql.PooledConnection是由连接池创建的连接接口。

表 8-11 对 javax.sql.PooledConnection 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
addConnectionEventListener (ConnectionEventListener listener)	void	Yes
close()	void	Yes
getConnection()	Connection	Yes
removeConnectionEventListener (ConnectionEventListener listener)	void	Yes

8.1.12 javax.naming.Context

javax.naming.Context是连接配置的上下文接口。

表 8-12 对 javax.naming.Context 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
bind(Name name, Object obj)	void	Yes
bind(String name, Object obj)	void	Yes
lookup(Name name)	Object	Yes
lookup(String name)	Object	Yes
rebind(Name name, Object obj)	void	Yes
rebind(String name, Object obj)	void	Yes

 版权所有 © 华为技术有限公司

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
rename(Name oldName, Name newName)	void	Yes
rename(String oldName, String newName)	void	Yes
unbind(Name name)	void	Yes
unbind(String name)	void	Yes

8.1.13 javax.naming.spi.InitialContextFactory

javax.naming.spi.InitialContextFactory是初始连接上下文工厂接口。

表 8-13 对 javax.naming.spi.InitialContextFactory 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getInitialContext(Hashtable<?,?> environment)	Context	Yes

8.1.14 CopyManager

CopyManager是openGauss JDBC驱动中提供的一个API接口类，用于批量向openGauss中导入数据。

CopyManager 的继承关系

CopyManager类位于org.postgresql.copy Package中，继承自java.lang.Object类，该类的声明如下：

```
public class CopyManager
extends Object
```

构造方法

public CopyManager(BaseConnection connection)

throws SQLException

常用方法

表 8-14 CopyManager 常用方法

返回值	方法	描述	throws
CopyIn	copyIn(String sql)	-	SQLException

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值	方法	描述	throws
long	copyIn(String sql, InputStream from)	使用COPY FROM STDIN从InputStream中快速向数据库中的表加载数据。	SQLException,IOException
long	copyIn(String sql, InputStream from, int bufferSize)	使用COPY FROM STDIN从InputStream中快速向数据库中的表加载数据。	SQLException,IOException
long	copyIn(String sql, Reader from)	使用COPY FROM STDIN从Reader中快速向数据库中的表加载数据。	SQLException,IOException
long	copyIn(String sql, Reader from, int bufferSize)	使用COPY FROM STDIN从Reader中快速向数据库中的表加载数据。	SQLException,IOException
CopyOut	copyOut(String sql)	-	SQLException
long	copyOut(String sql, OutputStream to)	将一个COPY TO STDOUT的结果集从数据库发送到OutputStream类中。	SQLException,IOException
long	copyOut(String sql, Writer to)	将一个COPY TO STDOUT的结果集从数据库发送到Writer类中。	SQLException,IOException

8.1.15 PGReplicationConnection

PGReplicationConnection是openGauss JDBC驱动中提供的一个API接口类，用于执行逻辑复制相关的功能。

PGReplicationConnection 的继承关系

PGReplicationConnection是逻辑复制的接口，实现类是PGReplicationConnectionImpl，该类位于org.postgresql.replication Package中，该类的声明如下：

```
public class PGReplicationConnection implements PGReplicationConnection
```

构造方法

public PGReplicationConnection(BaseConnection connection)

 版权所有 © 华为技术有限公司

常用方法

表 8-15 PGReplicationConnection 常用方法

返回值	方法	描述	throws
ChainedCreateReplicationSlotBuilder	createReplicationSlot()	用于创建逻辑复制槽	-
void	dropReplicationSlot(String slotName)	用于删除逻辑复制槽	SQLException,IOException
ChainedStreamBuilder	replicationStream()	用户开启逻辑复制	-

8.2 ODBC

ODBC接口是一套提供给用户的API函数，本节将对部分常用接口做具体描述，若涉及其他接口可参考msdn（网址：https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms714177(v=vs.85).aspx）中ODBC Programmer's Reference项的相关内容。

8.2.1 SQLAllocEnv

在ODBC 3.x版本中，ODBC 2.x的函数SQLAllocEnv已被SQLAllocHandle代替。有关详细信息请参阅**SQLAllocHandle**。

8.2.2 SQLAllocConnect

在ODBC 3.x版本中，ODBC 2.x的函数SQLAllocConnect已被SQLAllocHandle代替。有关详细信息请参阅**SQLAllocHandle**。

8.2.3 SQLAllocHandle

功能描述

分配环境、连接、语句或描述符的句柄，它替代了ODBC 2.x函数SQLAllocEnv、SQLAllocConnect及SQLAllocStmt。

原型

```
SQLRETURN SQLAllocHandle(SQLSMALLINT   HandleType,
                         SQLHANDLE     InputHandle,
                         SQLHANDLE     *OutputHandlePtr);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数

表 8-16 SQLAllocHandle 参数

关键字	参数说明
HandleType	由SQLAllocHandle分配的句柄类型。必须为下列值之一： • SQL_HANDLE_ENV（环境句柄） • SQL_HANDLE_DBC（连接句柄） • SQL_HANDLE_STMT（语句句柄） • SQL_HANDLE_DESC（描述句柄） 申请句柄顺序为，先申请环境句柄，再申请连接句柄，最后申请语句句柄，后申请的句柄都要依赖它前面申请的句柄。
InputHandle	将要分配的新句柄的类型。 • 如果HandleType为SQL_HANDLE_ENV，则这个值为SQL_NULL_HANDLE。 • 如果HandleType为SQL_HANDLE_DBC，则这一定是一个环境句柄。 • 如果HandleType为SQL_HANDLE_STMT或SQL_HANDLE_DESC，则它一定是一个连接句柄。
OutputHandlePtr	**输出参数**：一个缓冲区的指针，此缓冲区以新分配的数据结构存放返回的句柄。

返回值

- SQL_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL_SUCCESS_WITH_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL_INVALID_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

注意事项

当分配的句柄并非环境句柄时，如果SQLAllocHandle返回的值为SQL_ERROR，则它会将OutputHandlePtr的值设置为SQL_NULL_HDBC、SQL_NULL_HSTMT或SQL_NULL_HDESC。之后，通过调用带有适当参数的**SQLGetDiagRec**，其中HandleType和Handle被设置为IntputHandle的值，可得到相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

示例

参见：**示例**

8.2.4 SQLAllocStmt

在ODBC 3.x版本中，ODBC 2.x的函数SQLAllocStmt已被SQLAllocHandle代替。有关详细信息请参阅**SQLAllocHandle**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

8.2.5 SQLBindCol

功能描述

将应用程序数据缓冲区绑定到结果集的列中。

原型

```
SQLRETURN SQLBindCol(SQLHSTMT       StatementHandle,
                     SQLUSMALLINT   ColumnNumber,
                     SQLSMALLINT    TargetType,
                     SQLPOINTER     TargetValuePtr,
                     SQLLEN     BufferLength,
                     SQLLEN     *StrLen_or_IndPtr);
```

参数

表 8-17 SQLBindCol 参数

关键字	参数说明
StatementHandle	语句句柄。
ColumnNumber	要绑定结果集的列号。起始列号为0，以递增的顺序计算列号，第0列是书签列。若未设置书签页，则起始列号为1。
TargetType	缓冲区中C数据类型的标识符。
TargetValuePtr	**输出参数**：指向与列绑定的数据缓冲区的指针。SQLFetch函数返回这个缓冲区中的数据。如果此参数为一个空指针，则StrLen_or_IndPtr是一个有效值。
BufferLength	TargetValuePtr指向缓冲区的长度，以字节为单位。
StrLen_or_IndPtr	**输出参数**：缓冲区的长度或指示器指针。若为空值，则未使用任何长度或指示器值。

返回值

- SQL_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL_SUCCESS_WITH_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL_INVALID_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

注意事项

当SQLBindCol返回SQL_ERROR或SQL_SUCCESS_WITH_INFO时，通过调用**SQLGetDiagRec**函数，并将HandleType和Handle参数设置为SQL_HANDLE_STMT和StatementHandle，可得到一个相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

参见：示例

8.2.6 SQLBindParameter

功能描述

将一条SQL语句中的一个参数标志和一个缓冲区绑定起来。

原型

```
SQLRETURN SQLBindParameter(SQLHSTMT       StatementHandle,
                           SQLUSMALLINT   ParameterNumber,
                           SQLSMALLINT    InputOutputType,
                           SQLSMALLINT    ValuetType,
                           SQLSMALLINT    ParameterType,
                           SQLULEN    ColumnSize,
                           SQLSMALLINT    DecimalDigits,
                           SQLPOINTER     ParameterValuePtr,
                           SQLLEN     BufferLength,
                           SQLLEN     *StrLen_or_IndPtr);
```

参数

表 8-18 SQLBindParameter

关键词	参数说明
StatementHandle	语句句柄。
ParameterNumber	参数序号，起始为1，依次递增。
InputOutputType	输入输出参数类型。
ValueType	参数的C数据类型。
ParameterType	参数的SQL数据类型。
ColumnSize	列的大小或相应参数标记的表达式。
DecimalDigits	列的十进制数字或相应参数标记的表达式。
ParameterValuePtr	指向存储参数数据缓冲区的指针。
BufferLength	ParameterValuePtr指向缓冲区的长度，以字节为单位。
StrLen_or_IndPtr	缓冲区的长度或指示器指针。若为空值，则未使用任何长度或指示器值。

返回值

- SQL_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL_SUCCESS_WITH_INFO：表示会有一些警告信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- SQL_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL_INVALID_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

注意事项

当SQLBindParameter返回SQL_ERROR或SQL_SUCCESS_WITH_INFO时，通过调用**SQLGetDiagRec**函数，并将HandleType和Handle参数设置为SQL_HANDLE_STMT和StatementHandle，可得到一个相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

示例

参见：**示例**

8.2.7 SQLColAttribute

功能描述

返回结果集中一列的描述符信息。

原型

```
SQLRETURN SQLColAttibute(SQLHSTMT        StatementHandle,
                         SQLUSMALLINT    ColumnNumber,
                         SQLUSMALLINT    FieldIdentifier,
                         SQLPOINTER      CharacterAtrributePtr,
                         SQLSMALLINT     BufferLength,
                         SQLSMALLINT     *StringLengthPtr,
                         SQLLEN          *NumericAttributePtr);
```

参数

表 8-19 SQLColAttribute 参数

关键字	参数说明
StatementHandle	语句句柄。
ColumnNumber	要检索字段的列号，起始为1，依次递增。
FieldIdentifier	IRD中ColumnNumber行的字段。
CharacterAttributePtr	**输出参数**：一个缓冲区指针，返回FieldIdentifier字段值。
BufferLength	• 如果FieldIdentifier是一个ODBC定义的字段，而且CharacterAttributePtr指向一个字符串或二进制缓冲区，则此参数为该缓冲区的长度。 • 如果FieldIdentifier是一个ODBC定义的字段，而且CharacterAttributePtr指向一个整数，则会忽略该字段。
StringLengthPtr	**输出参数**：缓冲区指针，存放*CharacterAttributePtr中字符类型数据的字节总数，对于非字符类型，忽略BufferLength的值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	参数说明
NumericAttributePtr	**输出参数**：指向一个整型缓冲区的指针，返回IRD中ColumnNumber行FieldIdentifier字段的值。

返回值

- SQL_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL_SUCCESS_WITH_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL_INVALID_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

注意事项

当SQLColAttribute返回SQL_ERROR或SQL_SUCCESS_WITH_INFO时，通过调用**SQLGetDiagRec**函数，并将HandleType和Handle参数设置为SQL_HANDLE_STMT和StatementHandle，可得到一个相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

示例

参见：**示例**

8.2.8 SQLConnect

功能描述

在驱动程序和数据源之间建立连接。连接上数据源之后，可以通过连接句柄访问到所有有关连接数据源的信息，包括程序运行状态、事务处理状态和错误信息。

原型

```
SQLRETURN  SQLConnect(SQLHDBC       ConnectionHandle,
                      SQLCHAR       *ServerName,
                      SQLSMALLINT   NameLength1,
                      SQLCHAR       *UserName,
                      SQLSMALLINT   NameLength2,
                      SQLCHAR       *Authentication,
                      SQLSMALLINT   NameLength3);
```

参数

表 8-20 SQLConnect 参数

关键字	参数说明
ConnectionHandle	连接句柄，通过SQLAllocHandle获得。
ServerName	要连接数据源的名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	参数说明
NameLength1	ServerName的长度。
UserName	数据源中数据库用户名。
NameLength2	UserName的长度。
Authentication	数据源中数据库用户密码。
NameLength3	Authentication的长度。

返回值

- SQL_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL_SUCCESS_WITH_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL_INVALID_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。
- SQL_STILL_EXECUTING：表示语句正在执行。

注意事项

当调用SQLConnect函数返回SQL_ERROR或SQL_SUCCESS_WITH_INFO时，通过调用**SQLGetDiagRec**函数，并将HandleType和Handle参数设置为SQL_HANDLE_DBC和ConnectionHandle，可得到一个相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

示例

参见：**示例**

8.2.9 SQLDisconnect

功能描述

关闭一个与特定连接句柄相关的连接。

原型

```
SQLRETURN SQLDisconnect(SQLHDBC     ConnectionHandle);
```

参数

表 8-21 SQLDisconnect 参数

关键字	参数说明
ConnectionHandle	连接句柄，通过SQLAllocHandle获得。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值

- SQL_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL_SUCCESS_WITH_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL_INVALID_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

注意事项

当调用SQLDisconnect函数返回SQL_ERROR或SQL_SUCCESS_WITH_INFO时，通过调用**SQLGetDiagRec**函数，并将HandleType和Handle参数设置为SQL_HANDLE_DBC和ConnectionHandle，可得到一个相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

示例

参见：**示例**

8.2.10 SQLExecDirect

功能描述

使用参数的当前值，执行一条准备好的语句。对于一次只执行一条SQL语句，SQLExecDirect是最快的执行方式。

原型

```
SQLRETURN SQLExecDirect(SQLHSTMT         StatementHandle,
                        SQLCHAR          *StatementText,
                        SQLINTEGER       TextLength);
```

参数

表 8-22 SQLExecDirect 参数

关键字	参数说明
StatementHandle	语句句柄，通过SQLAllocHandle获得。
StatementText	要执行的SQL语句。不支持一次执行多条语句。
TextLength	StatementText的长度。

返回值

- SQL_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL_SUCCESS_WITH_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL_NEED_DATA：在执行SQL语句前没有提供足够的参数。
- SQL_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- SQL_INVALID_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。
- SQL_STILL_EXECUTING：表示语句正在执行。
- SQL_NO_DATA：表示SQL语句不返回结果集。

注意事项

当调用SQLExecDirect函数返回SQL_ERROR或SQL_SUCCESS_WITH_INFO时，通过调用**SQLGetDiagRec**函数，并将HandleType和Handle参数设置为SQL_HANDLE_STMT和StatementHandle，可得到一个相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

示例

参见：**示例**

8.2.11 SQLExecute

功能描述

如果语句中存在参数标记的话，SQLExecute函数使用参数标记参数的当前值，执行一条准备好的SQL语句。

原型

```
SQLRETURN SQLExecute(SQLHSTMT    StatementHandle);
```

参数

表 8-23 SQLExecute 参数

关键字	参数说明
StatementHandle	要执行语句的语句句柄。

返回值

- SQL_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL_SUCCESS_WITH_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL_NEED_DATA：表示在执行SQL语句前没有提供足够的参数。
- SQL_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL_NO_DATA：表示SQL语句不返回结果集。
- SQL_INVALID_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。
- SQL_STILL_EXECUTING：表示语句正在执行。

注意事项

当SQLExecute函数返回SQL_ERROR或SQL_SUCCESS_WITH_INFO时，可通过调用**SQLGetDiagRec**函数，并将HandleType和Handle参数设置为SQL_HANDLE_STMT和

 版权所有 © 华为技术有限公司

StatementHandle，可得到一个相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

示例

参见：**示例**

8.2.12 SQLFetch

功能描述

从结果集中取下一个行集的数据，并返回所有被绑定列的数据。

原型

```
SQLRETURN SQLFetch(SQLHSTMT    StatementHandle);
```

参数

表 8-24 SQLFetch 参数

关键字	参数说明
StatementHandle	语句句柄，通过SQLAllocHandle获得。

返回值

- SQL_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL_SUCCESS_WITH_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL_NO_DATA：表示SQL语句不返回结果集。
- SQL_INVALID_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。
- SQL_STILL_EXECUTING：表示语句正在执行。

注意事项

当调用SQLFetch函数返回SQL_ERROR或SQL_SUCCESS_WITH_INFO时，通过调用**SQLGetDiagRec**函数，并将HandleType和Handle参数设置为SQL_HANDLE_STMT和StatementHandle，可得到一个相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

示例

参见：**示例**

8.2.13 SQLFreeStmt

在ODBC 3.x版本中，ODBC 2.x的函数SQLFreeStmt已被SQLFreeHandle代替。有关详细信息请参阅**8.2.15 SQLFreeHandle**。

版权所有 © 华为技术有限公司

8.2.14 SQLFreeConnect

在ODBC 3.x版本中，ODBC 2.x的函数SQLFreeConnect已被SQLFreeHandle代替。有关详细信息请参阅8.2.15 SQLFreeHandle。

8.2.15 SQLFreeHandle

功能描述

释放与指定环境、连接、语句或描述符相关联的资源，它替代了ODBC 2.x函数SQLFreeEnv、SQLFreeConnect及SQLFreeStmt。

原型

```
SQLRETURN SQLFreeHandle(SQLSMALLINT   HandleType,
                        SQLHANDLE     Handle);
```

参数

表 8-25 SQLFreeHandle 参数

关键字	参数说明
HandleType	SQLFreeHandle要释放的句柄类型。必须为下列值之一： • SQL_HANDLE_ENV • SQL_HANDLE_DBC • SQL_HANDLE_STMT • SQL_HANDLE_DESC 如果HandleType不是这些值之一，SQLFreeHandle返回SQL_INVALID_HANDLE。
Handle	要释放的句柄。

返回值

- SQL_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL_SUCCESS_WITH_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL_INVALID_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

注意事项

如果SQLFreeHandle返回SQL_ERROR，句柄仍然有效。

示例

参见：示例

 版权所有 © 华为技术有限公司

8.2.16 SQLFreeEnv

在ODBC 3.x版本中，ODBC 2.x的函数SQLFreeEnv已被SQLFreeHandle代替。有关详细信息请参阅**8.2.15 SQLFreeHandle**。

8.2.17 SQLPrepare

功能描述

准备一个将要进行的SQL语句。

原型

```
SQLRETURN SQLPrepare(SQLHSTMT      StatementHandle,
                     SQLCHAR       *StatementText,
                     SQLINTEGER    TextLength);
```

参数

表 8-26 SQLPrepare 参数

关键字	参数说明
StatementHandle	语句句柄。
StatementText	SQL文本串。
TextLength	StatementText的长度。

返回值

- SQL_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL_SUCCESS_WITH_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL_INVALID_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。
- SQL_STILL_EXECUTING：表示语句正在执行。

注意事项

当SQLPrepare返回的值为SQL_ERROR或SQL_SUCCESS_WITH_INFO时，通过调用**SQLGetDiagRec**函数，并将HandleType和Handle参数分别设置为SQL_HANDLE_STMT和StatementHandle，可得到一个相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

示例

参见：**示例**

 版权所有 © 华为技术有限公司

8.2.18 SQLGetData

功能描述

SQLGetData返回结果集中某一列的数据。可以多次调用它来部分地检索不定长度的数据。

原型

```
SQLRETURN SQLGetData(SQLHSTMT        StatementHandle,
                     SQLUSMALLINT    Col_or_Param_Num,
                     SQLSMALLINT     TargetType,
                     SQLPOINTER      TargetValuePtr,
                     SQLLEN          BufferLength,
                     SQLLEN          *StrLen_or_IndPtr);
```

参数

表 8-27 SQLGetData 参数

关键字	参数说明
StatementHandle	语句句柄，通过SQLAllocHandle获得。
Col_or_Param_Num	要返回数据的列号。结果集的列按增序从1开始编号。书签列的列号为0。
TargetType	TargetValuePtr缓冲中的C数据类型的类型标识符。若TargetType为SQL_ARD_TYPE，驱动使用ARD中SQL_DESC_CONCISE_TYPE字段的类型标识符。若为SQL_C_DEFAULT，驱动根据源的SQL数据类型选择缺省的数据类型。
TargetValuePtr	**输出参数**：指向返回数据所在缓冲区的指针。
BufferLength	TargetValuePtr所指向缓冲区的长度。
StrLen_or_IndPtr	**输出参数**：指向缓冲区的指针，在此缓冲区中返回长度或标识符的值。

返回值

- SQL_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL_SUCCESS_WITH_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL_NO_DATA：表示SQL语句不返回结果集。
- SQL_INVALID_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。
- SQL_STILL_EXECUTING：表示语句正在执行。

注意事项

当调用SQLGetData函数返回SQL_ERROR或SQL_SUCCESS_WITH_INFO时，通过调用**SQLGetDiagRec**函数，并将HandleType和Handle参数分别设置为

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQL_HANDLE_STMT和StatementHandle，可得到一个相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

示例

参见：**示例**

8.2.19 SQLGetDiagRec

功能描述

返回诊断记录的多个字段的当前值，其中诊断记录包含错误、警告及状态信息。

原型

```
SQLRETURN  SQLGetDiagRec(SQLSMALLINT    HandleType
                         SQLHANDLE      Handle,
                         SQLSMALLINT    RecNumber,
                         SQLCHAR        *SQLState,
                         SQLINTEGER     *NativeErrorPtr,
                         SQLCHAR        *MessageText,
                         SQLSMALLINT    BufferLength
                         SQLSMALLINT    *TextLengthPtr);
```

参数

表 8-28 SQLGetDiagRec 参数

关键字	参数说明
HandleType	句柄类型标识符，它说明诊断所要求的句柄类型。必须为下列值之一： • SQL_HANDLE_ENV • SQL_HANDLE_DBC • SQL_HANDLE_STMT • SQL_HANDLE_DESC
Handle	诊断数据结构的句柄，其类型由HandleType来指出。如果HandleType是SQL_HANDLE_ENV，Handle可以是共享的或非共享的环境句柄。
RecNumber	指出应用从查找信息的状态记录。状态记录从1开始编号。
SQLState	**输出参数**：指向缓冲区的指针，该缓冲区存储着有关RecNumber的五字符的SQLSTATE码。
NativeErrorPtr	**输出参数**：指向缓冲区的指针，该缓冲区存储着本地的错误码。
MessageText	指向缓冲区的指针，该缓冲区存储着诊断信息文本串。
BufferLength	MessageText的长度。

 版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	参数说明
TextLengthPtr	**输出参数**：指向缓冲区的指针，返回MessageText中的字节总数。如果返回字节数大于BufferLength，则MessageText中的诊断信息文本被截断成BufferLength减去NULL结尾字符的长度。

返回值

- SQL_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL_SUCCESS_WITH_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL_INVALID_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

注意事项

SQLGetDiagRec不发布自己的诊断记录。它用下列返回值来报告它自己的执行结果：

- SQL_SUCCESS：函数成功返回诊断信息。
- SQL_SUCCESS_WITH_INFO：MessageText太小以致不能容纳所请求的诊断信息。没有诊断记录生成。
- SQL_INVALID_HANDLE：由HandType和Handle所指出的句柄是不合法句柄。
- SQL_ERROR：RecNumber小于等于0或BufferLength小于0。

如果调用ODBC函数返回SQL_ERROR或SQL_SUCCESS_WITH_INFO，可调用SQLGetDiagRec返回诊断信息值SQLSTATE，SQLSTATE值的如下表。

表 8-29 SQLSTATE 值

SQLSATATE	错误	描述
HY000	一般错误	未定义特定的SQLSTATE所产生的一个错误。
HY001	内存分配错误	驱动程序不能分配所需要的内存来支持函数的执行或完成。
HY008	取消操作	调用SQLCancel取消执行语句后，依然在StatementHandle上调用函数。
HY010	函数系列错误	在为执行中的所有数据参数或列发送数据前就调用了执行函数。
HY013	内存管理错误	不能处理函数调用，可能由当前内存条件差引起。
HYT01	连接超时	数据源响应请求之前，连接超时。
IM001	驱动程序不支持此函数	调用了StatementHandle相关的驱动程序不支持的函数

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

参见：**示例**

8.2.20 SQLSetConnectAttr

功能描述

设置控制连接各方面的属性。

原型

```
SQLRETURN SQLSetConnectAttr(SQLHDBC      ConnectionHandle
                        SQLINTEGER   Attribute,
                        SQLPOINTER   ValuePtr,
                        SQLINTEGER   StringLength);
```

参数

表 8-30 SQLSetConnectAttr 参数

关键字	参数说明
ConnectionHandle	连接句柄。
Attribute	设置属性。
ValuePtr	指向对应Attribute的值。依赖于Attribute的值，ValuePtr是32位无符号整型值或指向以空结束的字符串。注意，如果ValuePtr参数是驱动程序指定值。ValuePtr可能是有符号的整数。
StringLength	如果ValuePtr指向字符串或二进制缓冲区，这个参数是*ValuePtr长度，如果ValuePtr指向整型，忽略StringLength。

返回值

- SQL_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL_SUCCESS_WITH_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL_INVALID_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

注意事项

当SQLSetConnectAttr的返回值为SQL_ERROR或SQL_SUCCESS_WITH_INFO时，通过借助SQL_HANDLE_DBC的HandleType和ConnectionHandle的Handle，调用**SQLGetDiagRec**可得到相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

示例

参见：**示例**

 版权所有 © 华为技术有限公司

8.2.21 SQLSetEnvAttr

功能描述

设置控制环境各方面的属性。

原型

```
SQLRETURN SQLSetEnvAttr(SQLHENV      EnvironmentHandle
                        SQLINTEGER   Attribute,
                        SQLPOINTER   ValuePtr,
                        SQLINTEGER   StringLength);
```

参数

表 8-31 SQLSetEnvAttr 参数

关键字	参数说明
EnvironmentHandle	环境句柄。
Attribute	需设置的环境属性，可为如下值： • SQL_ATTR_ODBC_VERSION：指定ODBC版本。 • SQL_CONNECTION_POOLING：连接池属性。 • SQL_OUTPUT_NTS：指明驱动器返回字符串的形式。
ValuePtr	指向对应Attribute的值。依赖于Attribute的值，ValuePtr可能是32位整型值，或为以空结束的字符串。
StringLength	如果ValuePtr指向字符串或二进制缓冲区，这个参数是*ValuePtr长度，如果ValuePtr指向整型，忽略StringLength。

返回值

- SQL_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL_SUCCESS_WITH_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL_INVALID_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

注意事项

当SQLSetEnvAttr的返回值为SQL_ERROR或SQL_SUCCESS_WITH_INFO时，通过借助SQL_HANDLE_ENV的HandleType和EnvironmentHandle的Handle，调用**SQLGetDiagRec**可得到相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

示例

参见：**示例**

 版权所有 © 华为技术有限公司

8.2.22 SQLSetStmtAttr

功能描述

设置相关语句的属性。

原型

```
SQLRETURN SQLSetStmtAttr(SQLHSTMT      StatementHandle
                         SQLINTEGER    Attribute,
                         SQLPOINTER    ValuePtr,
                         SQLINTEGER    StringLength);
```

参数

表 8-32 SQLSetStmtAttr 参数

关键字	参数说明
StatementHandle	语句句柄。
Attribute	需设置的属性。
ValuePtr	指向对应Attribute的值。依赖于Attribute的值，ValuePtr可能是32位无符号整型值，或指向以空结束的字符串，二进制缓冲区，或者驱动定义值。注意，如果ValuePtr参数是驱动程序指定值。ValuePtr可能是有符号的整数。
StringLength	如果ValuePtr指向字符串或二进制缓冲区，这个参数是*ValuePtr长度，如果ValuePtr指向整型，忽略StringLength。

返回值

- SQL_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL_SUCCESS_WITH_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL_INVALID_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

注意事项

当SQLSetStmtAttr的返回值为SQL_ERROR或SQL_SUCCESS_WITH_INFO时，通过借助SQL_HANDLE_STMT的HandleType和StatementHandle的Handle，调用**SQLGetDiagRec**可得到相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

示例

参见：**示例**

 版权所有 © 华为技术有限公司

8.2.23 示例

常用功能示例代码

```
// 此示例演示如何通过ODBC方式获取openGauss中的数据。
// DBtest.c (compile with: libodbc.so)
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <sqlext.h>
#ifdef WIN32
#include <windows.h>
#endif
SQLHENV       V_OD_Env;        // Handle ODBC environment
SQLHSTMT      V_OD_hstmt;      // Handle statement
SQLHDBC       V_OD_hdbc;       // Handle connection
char          typename[100];
SQLINTEGER    value = 100;
SQLINTEGER    V_OD_erg,V_OD_buffer,V_OD_err,V_OD_id;
int main(int argc,char *argv[])
{
    // 1. 申请环境句柄
    V_OD_erg = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV,SQL_NULL_HANDLE,&V_OD_Env);
    if ((V_OD_erg != SQL_SUCCESS) && (V_OD_erg != SQL_SUCCESS_WITH_INFO))
    {
        printf("Error AllocHandle\n");
        exit(0);
    }
    // 2. 设置环境属性（版本信息）
    SQLSetEnvAttr(V_OD_Env, SQL_ATTR_ODBC_VERSION, (void*)SQL_OV_ODBC3, 0);
    // 3. 申请连接句柄
    V_OD_erg = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC, V_OD_Env, &V_OD_hdbc);
    if ((V_OD_erg != SQL_SUCCESS) && (V_OD_erg != SQL_SUCCESS_WITH_INFO))
    {
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, V_OD_Env);
        exit(0);
    }
    // 4. 设置连接属性
    SQLSetConnectAttr(V_OD_hdbc, SQL_ATTR_AUTOCOMMIT, SQL_AUTOCOMMIT_ON, 0);
    // 5. 连接数据源，这里的“userName”与“password”分别表示连接数据库的用户名和用户密码，请根据
实际情况修改。
    // 如果odbc.ini文件中已经配置了用户名密码，那么这里可以留空（""）；但是不建议这么做，因为一旦
odbc.ini权限管理不善，将导致数据库用户密码泄露。
    V_OD_erg = SQLConnect(V_OD_hdbc, (SQLCHAR*) "gaussdb", SQL_NTS,
                          (SQLCHAR*) "userName", SQL_NTS,  (SQLCHAR*) "password", SQL_NTS);
    if ((V_OD_erg != SQL_SUCCESS) && (V_OD_erg != SQL_SUCCESS_WITH_INFO))
    {
       printf("Error SQLConnect %d\n",V_OD_erg);
       SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, V_OD_Env);
       exit(0);
    }
    printf("Connected !\n");
    // 6. 设置语句属性
    SQLSetStmtAttr(V_OD_hstmt,SQL_ATTR_QUERY_TIMEOUT,(SQLPOINTER *)3,0);
    // 7. 申请语句句柄
    SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, V_OD_hdbc, &V_OD_hstmt);
    // 8. 直接执行SQL语句。
    SQLExecDirect(V_OD_hstmt,"drop table IF EXISTS customer_t1",SQL_NTS);
    SQLExecDirect(V_OD_hstmt,"CREATE TABLE customer_t1(c_customer_sk INTEGER, c_customer_name
VARCHAR(32));",SQL_NTS);
    SQLExecDirect(V_OD_hstmt,"insert into customer_t1 values(25,li)",SQL_NTS);
    // 9. 准备执行
    SQLPrepare(V_OD_hstmt,"insert into customer_t1 values(?)",SQL_NTS);
    // 10. 绑定参数
    SQLBindParameter(V_OD_hstmt,1,SQL_PARAM_INPUT,SQL_C_SLONG,SQL_INTEGER,0,0,
                     &value,0,NULL);
    // 11. 执行准备好的语句
    SQLExecute(V_OD_hstmt);
    SQLExecDirect(V_OD_hstmt,"select id from testtable",SQL_NTS);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    // 12. 获取结果集某一列的属性
    SQLColAttribute(V_OD_hstmt,1,SQL_DESC_TYPE,typename,100,NULL,NULL);
    printf("SQLColAtrribute %s\n",typename);
    // 13. 绑定结果集
    SQLBindCol(V_OD_hstmt,1,SQL_C_SLONG, (SQLPOINTER)&V_OD_buffer,150,
            (SQLLEN *)&V_OD_err);
    // 14. 通过SQLFetch取结果集中数据
    V_OD_erg=SQLFetch(V_OD_hstmt);
    // 15. 通过SQLGetData获取并返回数据。
    while(V_OD_erg != SQL_NO_DATA)
    {
        SQLGetData(V_OD_hstmt,1,SQL_C_SLONG,(SQLPOINTER)&V_OD_id,0,NULL);
        printf("SQLGetData ----ID = %d\n",V_OD_id);
        V_OD_erg=SQLFetch(V_OD_hstmt);
    };
    printf("Done !\n");
    // 16. 断开数据源连接并释放句柄资源
    SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT,V_OD_hstmt);
    SQLDisconnect(V_OD_hdbc);
    SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC,V_OD_hdbc);
    SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, V_OD_Env);
    return(0);
}
```

批量绑定示例代码

```
/************************************************************************
* 请在数据源中打开UseBatchProtocol，同时指定数据库中参数support_batch_bind
* 为on
* CHECK_ERROR的作用是检查并打印错误信息。
* 此示例将与用户交互式获取DSN、模拟的数据量，忽略的数据量，并将最终数据入库到test_odbc_batch_insert
中
************************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sql.h>
#include <sqlext.h>
#include <string.h>

#include "util.c"

void Exec(SQLHDBC hdbc, SQLCHAR* sql)
{
    SQLRETURN retcode;                  // Return status
    SQLHSTMT hstmt = SQL_NULL_HSTMT;    // Statement handle
    SQLCHAR     loginfo[2048];

    // Allocate Statement Handle
    retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, hdbc, &hstmt);
    CHECK_ERROR(retcode, "SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT)",
                hstmt, SQL_HANDLE_STMT);

    // Prepare Statement
    retcode = SQLPrepare(hstmt, (SQLCHAR*) sql, SQL_NTS);
    sprintf((char*)loginfo, "SQLPrepare log: %s", (char*)sql);
    CHECK_ERROR(retcode, loginfo, hstmt, SQL_HANDLE_STMT);

    // Execute Statement
    retcode = SQLExecute(hstmt);
    sprintf((char*)loginfo, "SQLExecute stmt log: %s", (char*)sql);
    CHECK_ERROR(retcode, loginfo, hstmt, SQL_HANDLE_STMT);

    // Free Handle
    retcode = SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hstmt);
    sprintf((char*)loginfo, "SQLFreeHandle stmt log: %s", (char*)sql);
    CHECK_ERROR(retcode, loginfo, hstmt, SQL_HANDLE_STMT);
}

int main ()
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
{
    SQLHENV  henv  = SQL_NULL_HENV;
    SQLHDBC  hdbc  = SQL_NULL_HDBC;
    int      batchCount = 1000;
    SQLLEN   rowsCount = 0;
    int      ignoreCount = 0;

    SQLRETURN   retcode;
    SQLCHAR     dsn[1024] = {'\0'};
    SQLCHAR     loginfo[2048];

    // 交互获取数据源名称
    getStr("Please input your DSN", (char*)dsn, sizeof(dsn), 'N');
    // 交互获取批量绑定的数据量
    getInt("batchCount", &batchCount, 'N', 1);
    do
    {
        // 交互获取批量绑定的数据中，不要入库的数据量
        getInt("ignoreCount", &ignoreCount, 'N', 1);
        if (ignoreCount > batchCount)
        {
            printf("ignoreCount(%d) should be less than batchCount(%d)\n", ignoreCount, batchCount);
        }
    }while(ignoreCount > batchCount);

    retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV, SQL_NULL_HANDLE, &henv);
    CHECK_ERROR(retcode, "SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV)",
              henv, SQL_HANDLE_ENV);

    // Set ODBC Verion
    retcode = SQLSetEnvAttr(henv, SQL_ATTR_ODBC_VERSION,
                                (SQLPOINTER*)SQL_OV_ODBC3, 0);
    CHECK_ERROR(retcode, "SQLSetEnvAttr(SQL_ATTR_ODBC_VERSION)",
              henv, SQL_HANDLE_ENV);

    // Allocate Connection
    retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC, henv, &hdbc);
    CHECK_ERROR(retcode, "SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC)",
              henv, SQL_HANDLE_DBC);

    // Set Login Timeout
    retcode = SQLSetConnectAttr(hdbc, SQL_LOGIN_TIMEOUT, (SQLPOINTER)5, 0);
    CHECK_ERROR(retcode, "SQLSetConnectAttr(SQL_LOGIN_TIMEOUT)",
              hdbc, SQL_HANDLE_DBC);

    // Set Auto Commit
    retcode = SQLSetConnectAttr(hdbc, SQL_ATTR_AUTOCOMMIT,
                                (SQLPOINTER)(1), 0);
    CHECK_ERROR(retcode, "SQLSetConnectAttr(SQL_ATTR_AUTOCOMMIT)",
              hdbc, SQL_HANDLE_DBC);

    // Connect to DSN
    sprintf(loginfo, "SQLConnect(DSN:%s)", dsn);
    retcode = SQLConnect(hdbc, (SQLCHAR*) dsn, SQL_NTS,
                         (SQLCHAR*) NULL, 0, NULL, 0);
    CHECK_ERROR(retcode, loginfo, hdbc, SQL_HANDLE_DBC);

    // init table info.
    Exec(hdbc, "drop table if exists test_odbc_batch_insert");
    Exec(hdbc, "create table test_odbc_batch_insert(id int primary key, col varchar2(50))");

    // 下面的代码根据用户输入的数据量，构造出将要入库的数据:
    {
        SQLRETURN retcode;
        SQLHSTMT hstmtinesrt = SQL_NULL_HSTMT;
        int          i;
        SQLCHAR      *sql = NULL;
        SQLINTEGER   *ids  = NULL;
        SQLCHAR      *cols = NULL;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    SQLLEN       *bufLenIds = NULL;
    SQLLEN       *bufLenCols = NULL;
    SQLUSMALLINT *operptr = NULL;
    SQLUSMALLINT *statusptr = NULL;
    SQLULEN      process = 0;

    // 这里是按列构造，每个字段的内存连续存放在一起。
    ids = (SQLINTEGER*)malloc(sizeof(ids[0]) * batchCount);
    cols = (SQLCHAR*)malloc(sizeof(cols[0]) * batchCount * 50);
    // 这里是每个字段中，每一行数据的内存长度。
    bufLenIds = (SQLLEN*)malloc(sizeof(bufLenIds[0]) * batchCount);
    bufLenCols = (SQLLEN*)malloc(sizeof(bufLenCols[0]) * batchCount);
    // 该行是否需要被处理，SQL_PARAM_IGNORE 或 SQL_PARAM_PROCEED
    operptr = (SQLUSMALLINT*)malloc(sizeof(operptr[0]) * batchCount);
    memset(operptr, 0, sizeof(operptr[0]) * batchCount);
    // 该行的处理结果。
    // 注：由于数据库中处理方式是同一语句隶属同一事务中，所以如果出错，那么待处理数据都将是出错的，并不会部分入库。
    statusptr = (SQLUSMALLINT*)malloc(sizeof(statusptr[0]) * batchCount);
    memset(statusptr, 88, sizeof(statusptr[0]) * batchCount);

    if (NULL == ids || NULL == cols || NULL == bufLenCols || NULL == bufLenIds)
    {
        fprintf(stderr, "FAILED:\tmalloc data memory failed\n");
        goto exit;
    }

    for (int i = 0; i < batchCount; i++)
    {
        ids[i] = i;
        sprintf(cols + 50 * i, "column test value %d", i);
        bufLenIds[i] = sizeof(ids[i]);
        bufLenCols[i] = strlen(cols + 50 * i);
        operptr[i] = (i < ignoreCount) ? SQL_PARAM_IGNORE : SQL_PARAM_PROCEED;
    }

    // Allocate Statement Handle
    retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, hdbc, &hstmtinesrt);
    CHECK_ERROR(retcode, "SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT)",
                hstmtinesrt, SQL_HANDLE_STMT);

    // Prepare Statement
    sql = (SQLCHAR*)"insert into test_odbc_batch_insert values(?, ?)";
    retcode = SQLPrepare(hstmtinesrt, (SQLCHAR*) sql, SQL_NTS);
    sprintf((char*)loginfo, "SQLPrepare log: %s", (char*)sql);
    CHECK_ERROR(retcode, loginfo, hstmtinesrt, SQL_HANDLE_STMT);

    retcode = SQLSetStmtAttr(hstmtinesrt, SQL_ATTR_PARAMSET_SIZE, (SQLPOINTER)batchCount, sizeof(batchCount));
    CHECK_ERROR(retcode, "SQLSetStmtAttr", hstmtinesrt, SQL_HANDLE_STMT);

    retcode = SQLBindParameter(hstmtinesrt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_SLONG, SQL_INTEGER, sizeof(ids[0]), 0,&(ids[0]), 0, bufLenIds);
    CHECK_ERROR(retcode, "SQLBindParameter for id", hstmtinesrt, SQL_HANDLE_STMT);

    retcode = SQLBindParameter(hstmtinesrt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_CHAR, SQL_CHAR, 50, 50, cols, 50, bufLenCols);
    CHECK_ERROR(retcode, "SQLBindParameter for cols", hstmtinesrt, SQL_HANDLE_STMT);

    retcode = SQLSetStmtAttr(hstmtinesrt, SQL_ATTR_PARAMS_PROCESSED_PTR, (SQLPOINTER)&process, sizeof(process));
    CHECK_ERROR(retcode, "SQLSetStmtAttr for SQL_ATTR_PARAMS_PROCESSED_PTR", hstmtinesrt, SQL_HANDLE_STMT);

    retcode = SQLSetStmtAttr(hstmtinesrt, SQL_ATTR_PARAM_STATUS_PTR, (SQLPOINTER)statusptr, sizeof(statusptr[0]) * batchCount);
    CHECK_ERROR(retcode, "SQLSetStmtAttr for SQL_ATTR_PARAM_STATUS_PTR", hstmtinesrt, SQL_HANDLE_STMT);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
        retcode = SQLSetStmtAttr(hstmtinesrt, SQL_ATTR_PARAM_OPERATION_PTR, (SQLPOINTER)operptr,
sizeof(operptr[0]) * batchCount);
        CHECK_ERROR(retcode, "SQLSetStmtAttr for SQL_ATTR_PARAM_OPERATION_PTR", hstmtinesrt,
SQL_HANDLE_STMT);

        retcode = SQLExecute(hstmtinesrt);
        sprintf((char*)loginfo, "SQLExecute stmt log: %s", (char*)sql);
        CHECK_ERROR(retcode, loginfo, hstmtinesrt, SQL_HANDLE_STMT);

        retcode = SQLRowCount(hstmtinesrt, &rowsCount);
        CHECK_ERROR(retcode, "SQLRowCount execution", hstmtinesrt, SQL_HANDLE_STMT);

        if (rowsCount != (batchCount - ignoreCount))
        {
            sprintf(loginfo, "(batchCount - ignoreCount)(%d) != rowsCount(%d)", (batchCount - ignoreCount),
rowsCount);
            CHECK_ERROR(SQL_ERROR, loginfo, NULL, SQL_HANDLE_STMT);
        }
        else
        {
            sprintf(loginfo, "(batchCount - ignoreCount)(%d) == rowsCount(%d)", (batchCount - ignoreCount),
rowsCount);
            CHECK_ERROR(SQL_SUCCESS, loginfo, NULL, SQL_HANDLE_STMT);
        }

        // check row number returned
        if (rowsCount != process)
        {
            sprintf(loginfo, "process(%d) != rowsCount(%d)", process, rowsCount);
            CHECK_ERROR(SQL_ERROR, loginfo, NULL, SQL_HANDLE_STMT);
        }
        else
        {
            sprintf(loginfo, "process(%d) == rowsCount(%d)", process, rowsCount);
            CHECK_ERROR(SQL_SUCCESS, loginfo, NULL, SQL_HANDLE_STMT);
        }

        for (int i = 0; i < batchCount; i++)
        {
            if (i < ignoreCount)
            {
                if (statusptr[i] != SQL_PARAM_UNUSED)
                {
                    sprintf(loginfo, "statusptr[%d](%d) != SQL_PARAM_UNUSED", i, statusptr[i]);
                    CHECK_ERROR(SQL_ERROR, loginfo, NULL, SQL_HANDLE_STMT);
                }
            }
            else if (statusptr[i] != SQL_PARAM_SUCCESS)
            {
                sprintf(loginfo, "statusptr[%d](%d) != SQL_PARAM_SUCCESS", i, statusptr[i]);
                CHECK_ERROR(SQL_ERROR, loginfo, NULL, SQL_HANDLE_STMT);
            }
        }

        retcode = SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hstmtinesrt);
        sprintf((char*)loginfo, "SQLFreeHandle hstmtinesrt");
        CHECK_ERROR(retcode, loginfo, hstmtinesrt, SQL_HANDLE_STMT);
    }


exit:
    printf ("\nComplete.\n");

    // Connection
    if (hdbc != SQL_NULL_HDBC) {
        SQLDisconnect(hdbc);
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC, hdbc);
    }
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    // Environment
    if (henv != SQL_NULL_HENV)
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, henv);

    return 0;
}
```

8.3 libpq

8.3.1 数据库连接控制函数

数据库连接控制函数控制与数据库服务器链接的事情。一个应用程序一次可以与多个服务器建立链接，如一个客户端链接多个数据库的场景。每个链接都是用一个从函数PQconnectdb、PQconnectdbParams或PQsetdbLogin获得的PGconn对象表示。注意，这些函数总是返回一个非空的对象指针，除非内存分配失败，会返回一个空的指针。链接建立的接口保存在PGconn对象中，可以调用PQstatus函数来检查一下返回值看看连接是否成功。

8.3.1.1 PQconnectdbParams

功能描述

与数据库服务器建立一个新的连接。

原型

```
PGconn *PQconnectdbParams(const char * const *keywords,
                          const char * const *values,
                          int expand_dbname);
```

参数

表 8-33 PQconnectdbParams 参数

关键字	参数说明
keywords	定义为一个字符串的数组，每个都成为一个关键字。
values	给每个关键字一个值。
expand_dbname	当expand_dbname是非零的时，允许将dbname的关键字值看做一个连接字符串。只有第一个出现的dbname是这样展开的，任何随后的dbname值作为纯数据库名处理。

返回值

PGconn *：指向包含链接的对象指针，内存在函数内部申请。

注意事项

这个函数用从两个NULL结束的数组中来的参数打开一个新的数据库连接。与PQsetdbLogin不同的是，可以不必更换函数签名（名字）就可以扩展参数集，所以建

 版权所有 © 华为技术有限公司

议应用程序中使用这个函数（或者它的类似的非阻塞变种PQconnectStartParams和PQconnectPoll）。

示例

请参见8.3.5 示例章节。

8.3.1.2 PQconnectdb

功能描述

与数据库服务器建立一个新的连接。

原型

```
PGconn *PQconnectdb(const char *conninfo);
```

参数

表 8-34 PQconnectdb 参数

关键字	参数说明
conninfo	链接字符串，字符串中的字段见8.3.6 链接字符章节。

返回值

PGconn *：指向包含链接的对象指针，内存在函数内部申请。

注意事项

- 这个函数用从一个字符串conninfo来的参数与数据库打开一个新的链接。
- 传入的参数可以为空，表明使用所有缺省的参数，或者可以包含一个或更多个用空白间隔的参数设置，或者它可以包含一个URL。

示例

请参见8.3.5 示例章节。

8.3.1.3 PQconninfoParse

功能描述

根据连接，返回已解析的连接选项。

原型

```
PQconninfoOption* PQconninfoParse(const char* conninfo, char** errmsg);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数

表 8-35

关键字	参数说明
conninfo	被传递的字符串。可以为空，这样将会使用默认参数。也可以包含由空格分隔的一个或多个参数设置，还可以包含一个URI。
errmsg	错误信息。

返回值

PQconninfoOption类型指针。

8.3.1.4 PQconnectStart

功能描述

与数据库服务器建立一次非阻塞的连接。

原型

```
PGconn* PQconnectStart(const char* conninfo);
```

参数

表 8-36

关键字	参数说明
conninfo	连接信息字符串。可以为空，这样将会使用默认参数。也可以包含由空格分隔的一个或多个参数设置，还可以包含一个URI。

返回值

PGconn类型指针。

8.3.1.5 PQerrorMessage

功能描述

返回连接上的错误信息。

原型

```
char* PQerrorMessage(const PGconn* conn);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数

表 8-37

关键字	参数说明
conn	连接句柄。

返回值

char类型指针。

示例

参见：**8.3.5 示例**

8.3.1.6 PQsetdbLogin

功能描述

与数据库服务器建立一个新的链接。

原型

```
PGconn *PQsetdbLogin(const char *pghost,
                     const char *pgport,
                     const char *pgoptions,
                     const char *pgtty,
                     const char *dbName,
                     const char *login,
                     const char *pwd);
```

参数

表 8-38 PQsetdbLogin 参数

关键字	参数说明
pghost	要链接的主机名，详见**8.3.6 链接字符**章节描述的host字段。
pgport	主机服务器的端口号，详见**8.3.6 链接字符**描述的port字段。
pgoptions	添加命令行选项以在运行时发送到服务器，详见**8.3.6 链接字符**描述的options字段。
pgtty	忽略（以前，这个选项声明服务器日志的输出方向）。
dbName	要链接的数据库名，详见**8.3.6 链接字符**描述的dbname字段。
login	要链接的用户名，详见**8.3.6 链接字符**章节描述的user字段。
pwd	如果服务器要求口令认证，所用的口令，详见**8.3.6 链接字符**描述的password字段。

版权所有 © 华为技术有限公司

返回值

PGconn *：指向包含链接的对象指针，内存在函数内部申请。

注意事项

- 该函数为PQconnectdb前身，参数个数固定，未定义参数被调用时使用缺省值，若需要给固定参数设置缺省值，则可赋值NULL或者空字符串。
- 若dbName中包含“=”或链接URL的有效前缀，则该dbName被看做一个conninfo字符串并传递至PQconnectdb中，其余参数与PQconnectdbParams保持一致。

示例

请参见8.3.5 示例章节。

8.3.1.7 PQfinish

功能描述

关闭与服务器的连接，同时释放被PGconn对象使用的存储器。

原型

```
void PQfinish(PGconn *conn);
```

参数

表 8-39 PQfinish 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含链接的对象指针。

注意事项

若PQstatus判断服务器链接尝试失败，应用程序调用PQfinish释放被PGconn对象使用的存储器，PQfinish调用后PGconn指针不可再次使用。

示例

请参见8.3.5 示例章节。

8.3.1.8 PQreset

功能描述

重置与服务器的通讯端口。

 版权所有 © 华为技术有限公司

原型

```
void PQreset(PGconn *conn);
```

参数

表 8-40 PQreset 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含链接的对象指针。

注意事项

此函数将关闭与服务器的连接并且试图与同一个服务器重建新的连接，并使用所有前面使用过的参数。该函数在链接异常后进行故障恢复时很有用。

示例

请参见8.3.5 示例章节。

8.3.1.9 PQstatus

功能描述

返回链接的状态。

原型

```
ConnStatusType PQstatus(const PGconn *conn);
```

参数

表 8-41 PQstatus 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含链接的对象指针。

返回值

ConnStatusType：链接状态的枚举，包括：

```
CONNECTION_STARTED
等待进行连接。

CONNECTION_MADE
连接成功；等待发送。

CONNECTION_AWAITING_RESPONSE
等待来自服务器的响应。
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
CONNECTION_AUTH_OK
已收到认证；等待后端启动结束。

CONNECTION_SSL_STARTUP
协商SSL加密。

CONNECTION_SETENV
协商环境驱动的参数设置。

CONNECTION_OK
链接正常。

CONNECTION_BAD
链接故障。
```

注意事项

状态可以是多个值之一。但是，在异步连接过程之外只能看到其中两个：CONNECTION_OK和CONNECTION_BAD。与数据库的良好连接状态为CONNECTION_OK。状态表示连接尝试失败CONNECTION_BAD。通常，“正常”状态将一直保持到PQfinish，但通信失败可能会导致状态CONNECTION_BAD过早变为。在这种情况下，应用程序可以尝试通过调用进行恢复PQreset。

示例

请参见8.3.5 示例章节。

8.3.2 数据库执行语句函数

与数据库服务器的连接成功建立，便可以使用这里描述的函数执行SQL查询和命令。

8.3.2.1 PQclear

功能描述

释放与PGresult相关联的存储空间，任何不再需要的查询结果都应该用PQclear释放掉。

原型

```
void PQclear(PGresult *res);
```

参数

表 8-42 PQclear 参数

关键字	参数说明
res	包含查询结果的对象指针。

注意事项

PGresult不会自动释放，当提交新的查询时它并不消失，甚至断开连接后也不会。要删除它，必须调用PQclear，否则则会有内存泄漏。

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

请参见8.3.5 示例章节。

8.3.2.2 PQexec

功能描述

向服务器提交一条命令并等待结果。

原型

```
PGresult *PQexec(PGconn *conn, const char *command);
```

参数

表 8-43 PQexec 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含链接的对象指针。
command	需要执行的查询字符串。

返回值

PGresult：包含查询结果的对象指针。

注意事项

应该调用PQresultStatus函数来检查任何错误的返回值（包括空指针的值，在这种情况下它将返回PGRES_FATAL_ERROR）。使用PQerrorMessage获取有关错误的更多信息。

须知

命令字符串可以包括多个SQL命令（用分号分隔）。在一个PQexec调用中发送的多个查询是在一个事务里处理的，除非在查询字符串里有明确的BEGIN/COMMIT命令把整个字符串分隔成多个事务。请注意，返回的PGresult结构只描述字符串里执行的最后一条命令的结果，如果有一个命令失败，那么字符串处理的过程就会停止，并且返回的PGresult会描述错误条件。

示例

请参见8.3.5 示例章节。

 版权所有 © 华为技术有限公司

8.3.2.3 PQexecParams

功能描述

执行一个绑定参数的命令。

原型

```
PGresult* PQexecParams(PGconn* conn,
                       const char* command,
                       int nParams,
                       const Oid* paramTypes,
                       const char* const* paramValues,
                       const int* paramLengths,
                       const int* paramFormats,
                       int resultFormat);
```

参数

表 8-44 PQexecParams 参数

关键字	参数说明
conn	连接句柄。
command	SQL文本串。
nParams	绑定参数的个数
paramTypes	绑定参数类型。
paramValues	绑定参数的值。
paramLengths	参数长度。
paramFormats	参数格式（文本或二进制）。
resultFormat	返回结果格式（文本或二进制）。

返回值

PGresult类型指针。

8.3.2.4 PQexecParamsBatch

功能描述

执行一个批量绑定参数的命令。

原型

```
PGresult* PQexecParamsBatch(PGconn* conn,
                            const char* command,
                            int nParams,
                            int nBatch,
                            const Oid* paramTypes,
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
                const char* const* paramValues,
                const int* paramLengths,
                const int* paramFormats,
                int resultFormat);
```

参数

表 8-45 PQexecParamsBatch 参数

关键字	参数说明
conn	连接句柄。
command	SQL文本串。
nParams	绑定参数的个数
nBatch	批量操作数。
paramTypes	绑定参数类型。
paramValues	绑定参数的值。
paramLengths	参数长度。
paramFormats	参数格式（文本或二进制）。
resultFormat	返回结果格式（文本或二进制）。

返回值

PGresult类型指针。

8.3.2.5 PQexecPrepared

功能描述

发送一个请求来用给定参数执行一个预备语句，并且等待结果。

原型

```
PGresult* PQexecPrepared(PGconn* conn,
                const char* stmtName,
                int nParams,
                const char* const* paramValues,
                const int* paramLengths,
                const int* paramFormats,
                int resultFormat);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数

表 8-46 PQexecPrepared 参数

关键字	参数说明
conn	连接句柄。
stmtName	*stmt*名称，可以用""或者NULL来引用未命名语句，否则它必须是一个现有预备语句的名字。
nParams	参数个数。
paramValues	参数的实际值。
paramLengths	参数的实际数据长度。
paramFormats	参数的格式（文本或二进制）。
resultFormat	结果的格式（文本或二进制）。

返回值

PGresult类型指针。

8.3.2.6 PQexecPreparedBatch

功能描述

发送一个请求来用给定的批量参数执行一个预备语句，并且等待结果。

原型

```
PGresult* PQexecPreparedBatch(PGconn* conn,
                              const char* stmtName,
                              int nParams,
                              int nBatchCount,
                              const char* const* paramValues,
                              const int* paramLengths,
                              const int* paramFormats,
                              int resultFormat);
```

参数

表 8-47 PQexecPreparedBatch 参数

关键字	参数说明
conn	连接句柄。
stmtName	*stmt*名称，可以用""或者NULL来引用未命名语句，否则它必须是一个现有预备语句的名字。
nParams	参数个数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	参数说明
nBatchCount	批量数。
paramValues	参数的实际值。
paramLengths	参数的实际数据长度。
paramFormats	参数的格式（文本或二进制）。
resultFormat	结果的格式（文本或二进制）。

返回值

PGresult类型指针。

8.3.2.7 PQfname

功能描述

返回与给定列号相关联的列名。列号从 0 开始。调用者不应该直接释放该结果。它将在相关的PGresult句柄被传递给PQclear之后被释放。

原型

```
char *PQfname(const PGresult *res,
              int column_number);
```

参数

表 8-48 PQfname 参数

关键字	参数说明
res	操作结果句柄。
column_number	列数。

返回值

char类型指针。

示例

参见：**8.3.5 示例**

 版权所有 © 华为技术有限公司

8.3.2.8 PQgetvalue

功能描述

返回一个PGresult的一行的单一域值。行和列号从 0 开始。调用者不应该直接释放该结果。它将在相关的PGresult句柄被传递给PQclear之后被释放。

原型

```
char *PQgetvalue(const PGresult *res,
                 int row_number,
                 int column_number);
```

参数

表 8-49 PQgetvalue 参数

关键字	参数说明
res	操作结果句柄。
row_number	行数。
column_number	列数。

返回值

对于文本格式的数据，PQgetvalue返回的值是该域值的一种空值结束的字符串表示。

对于二进制格式的数据，该值是由该数据类型的typsend和typreceive函数决定的二进制表示。

如果该域值为空，则返回一个空串。

示例

参见：**8.3.5 示例**

8.3.2.9 PQnfields

功能描述

返回查询结果中每一行的列（域）数。

原型

```
int PQnfields(const PGresult *res);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数

表 8-50 PQnfields 参数

关键字	参数说明
res	操作结果句柄。

返回值

int类型数字。

示例

参见：**8.3.5 示例**

8.3.2.10 PQntuples

功能描述

返回查询结果中的行（元组）数。因为它返回一个整数结果，在 32 位操作系统上大型的结果集可能使返回值溢出。

原型

```
int PQntuples(const PGresult *res);
```

参数

表 8-51 PQntuples 参数

关键字	参数说明
res	操作结果句柄。

返回值

int类型数字。

示例

参见：**8.3.5 示例**

8.3.2.11 PQprepare

功能描述

用给定的参数提交请求，创建一个预备语句，然后等待结束。

 版权所有 © 华为技术有限公司

原型

```
PGresult *PQprepare(PGconn *conn,
                    const char *stmtName,
                    const char *query,
                    int nParams,
                    const Oid *paramTypes);
```

参数

表 8-52 PQprepare 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含链接的对象指针。
stmtName	需要执行的*stmt*名称。
query	需要执行的查询字符串。
nParams	参数个数。
paramTypes	声明参数类型的数组。

返回值

PGresult：包含查询结果的对象指针。

注意事项

- PQprepare创建一个为PQexecPrepared执行用的预备语句，本特性支持命令的重复执行，不需要每次都进行解析和规划。PQprepare仅在协议3.0及以后的连接中支持，使用协议2.0时，PQprepare将失败。
- 该函数从查询字符串创建一个名为stmtName的预备语句，该查询字符串必须包含一个SQL命令。stmtName可以是""来创建一个未命名的语句，在这种情况下，任何预先存在的未命名的语句都将被自动替换；否则，如果在当前会话中已经定义了语句名称，则这是一个错误。如果使用了任何参数，那么在查询中将它们称为$1,$2等。nParams是在paramTypes[]数组中预先指定类型的参数的数量。（当nParams为0时，数组指针可以为NULL） paramTypes[]通过OID指定要分配给参数符号的数据类型。如果paramTypes为NULL，或者数组中的任何特定元素为零，服务器将按照对非类型化字面字符串的相同方式为参数符号分配数据类型。另外，查询可以使用数字高于nParams的参数符号；还将推断这些符号的数据类型。

须知

通过执行SQLPREPARE语句，还可以创建与PQexecPrepared一起使用的预备语句。此外，虽然没有用于删除预备语句的libpq函数，但是SQL DEALLOCATE语句可用于此目的。

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

请参见8.3.5 示例章节。

8.3.2.12 PQresultStatus

功能描述

返回命令的结果状态。

原型

```
ExecStatusType PQresultStatus(const PGresult *res);
```

参数

表 8-53 PQresultStatus 参数

关键字	参数说明
res	包含查询结果的对象指针。

返回值

PQresultStatus：命令执行结果的枚举，包括：

```
PQresultStatus可以返回下面数值之一：
PGRES_EMPTY_QUERY
发送给服务器的字串是空的。

PGRES_COMMAND_OK
成功完成一个不返回数据的命令。

PGRES_TUPLES_OK
成功执行一个返回数据的查询（比如SELECT或者SHOW）。

PGRES_COPY_OUT
（从服务器）Copy Out （拷贝出）数据传输开始。

PGRES_COPY_IN
Copy In（拷贝入）（到服务器）数据传输开始。

PGRES_BAD_RESPONSE
服务器的响应无法理解。

PGRES_NONFATAL_ERROR
发生了一个非致命错误（通知或者警告）。

PGRES_FATAL_ERROR
发生了一个致命错误。

PGRES_COPY_BOTH
拷贝入/出（到和从服务器）数据传输开始。这个特性当前只用于流复制， 所以这个状态不会在普通应用中发生。

PGRES_SINGLE_TUPLE
PGresult包含一个来自当前命令的结果元组。 这个状态只在查询选择了单行模式时发生
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

注意事项

- 请注意，恰好检索到零行的SELECT命令仍然显示PGRES_TUPLES_OK。PGRES_COMMAND_OK用于永远不能返回行的命令（插入或更新，不带返回子句等）。PGRES_EMPTY_QUERY响应可能表明客户端软件存在bug。
- 状态为PGRES_NONFATAL_ERROR的结果永远不会由PQexec或其他查询执行函数直接返回，此类结果将传递给通知处理程序。

示例

请参见**8.3.5 示例**章节。

8.3.3 异步命令处理

PQexec函数对普通的同步应用里提交命令已经足够使用。但是它却有几个缺陷，而这些缺陷可能对某些用户很重要：

- PQexec等待命令结束，而应用可能还有其它的工作要做（比如维护用户界面等），此时PQexec可不想阻塞在这里等待响应。
- 因为客户端应用在等待结果的时候是处于挂起状态的，所以应用很难判断它是否该尝试结束正在进行的命令。
- PQexec只能返回一个PGresult结构。如果提交的命令字符串包含多个SQL命令，除了最后一个PGresult以外都会被PQexec丢弃。
- PQexec总是收集命令的整个结果，将其缓存在一个PGresult中。虽然这为应用简化了错误处理逻辑，但是对于包含多行的结果是不切实际的。

不想受到这些限制的应用可以改用下面的函数，这些函数也是构造PQexec的函数：PQsendQuery和PQgetResult。PQsendQueryParams，PQsendPrepare，PQsendQueryPrepared也可以和PQgetResult一起使用。

8.3.3.1 PQsendQuery

功能描述

向服务器提交一个命令而不等待结果。如果查询成功发送则返回1，否则返回0。

原型

```
int PQsendQuery(PGconn *conn, const char *command);
```

参数

表 8-54 PQsendQuery 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含链接的对象指针。
command	需要执行的查询字符串。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值

int：执行结果为1表示成功，0表示失败，失败原因存到conn->errorMessage中。

注意事项

在成功调用PQsendQuery后，调用PQgetResult一次或者多次获取结果。PQgetResult返回空指针表示命令已执行完成，否则不能再次调用PQsendQuery（在同一连接上）。

示例

请参见8.3.5 示例章节。

8.3.3.2 PQsendQueryParams

功能描述

给服务器提交一个命令和分隔的参数，而不等待结果。

原型

```
int PQsendQueryParams(PGconn *conn,
                      const char *command,
                      int nParams,
                      const Oid *paramTypes,
                      const char * const *paramValues,
                      const int *paramLengths,
                      const int *paramFormats,
                      int resultFormat);
```

参数

表 8-55 PQsendQueryParams 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含链接的对象指针。
command	需要执行的查询字符串。
nParams	参数个数。
paramTypes	参数类型。
paramValues	参数值。
paramLengths	参数长度。
paramFormats	参数格式。
resultFormat	结果的格式。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值

int：执行结果为1表示成功，0表示失败，失败原因存到conn->errorMessage中。

注意事项

该函数等效于PQsendQuery，只是查询参数可以和查询字符串分开声明。函数的参数处理和PQexecParams一样，和PQexecParams类似，它不能在2.0版本的协议连接上工作，并且它只允许在查询字符串里出现一条命令。

示例

请参见8.3.5 示例章节。

8.3.3.3 PQsendPrepare

功能描述

发送一个请求，创建一个给定参数的预备语句，而不等待结束。

原型

```
int PQsendPrepare(PGconn *conn,
                  const char *stmtName,
                  const char *query,
                  int nParams,
                  const Oid *paramTypes);
```

参数

表 8-56 PQsendPrepare 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含链接的对象指针。
stmtName	需要执行的*stmt*名称。
query	需要执行的查询字符串。
nParams	参数个数。
paramTypes	声明参数类型的数组。

返回值

int：执行结果为1表示成功，0表示失败，失败原因存到conn->errorMessage中。

注意事项

该函数为PQprepare的异步版本：如果能够分派请求，则返回1，否则返回0。调用成功后，调用PQgetResult判断服务端是否成功创建了preparedStatement。函数的参数与PQprepare一样处理。与PQprepare一样，它也不能在2.0协议的连接上工作。

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

请参见8.3.5 示例章节。

8.3.3.4 PQsendQueryPrepared

功能描述

发送一个请求执行带有给出参数的预备语句，不等待结果。

原型

```
int PQsendQueryPrepared(PGconn *conn,
                        const char *stmtName,
                        int nParams,
                        const char * const *paramValues,
                        const int *paramLengths,
                        const int *paramFormats,
                        int resultFormat);
```

参数

表 8-57 PQsendQueryPrepared 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含链接信息的对象指针。
stmtName	需要执行的stmt名称。
nParams	参数个数。
paramValues	参数值。
paramLengths	参数长度。
paramFormats	参数格式。
resultFormat	结果的格式。

返回值

int：执行结果为1表示成功，0表示失败，失败原因存到conn->error_message中。

注意事项

该函数类似于PQsendQueryParams，但是要执行的命令是通过命名一个预先准备的语句来指定的，而不是提供一个查询字符串。该函数的参数与PQexecPrepared一样处理。和PQexecPrepared一样，它也不能在2.0协议的连接上工作。

示例

请参见8.3.5 示例章节。

 版权所有 © 华为技术有限公司

8.3.3.5 PQflush

功能描述

尝试将任何排队的输出数据刷新到服务器。

原型

```
int PQflush(PGconn *conn);
```

参数

表 8-58 PQflush 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含链接信息的对象指针

返回值

int：如果成功（或者如果发送队列为空），则返回0；如果由于某种原因失败，则返回-1；如果发送队列中的所有数据都发送失败，则返回1。（此情况只有在连接为非阻塞时才能发生），失败原因存到conn->error_message中。

注意事项

在非阻塞连接上发送任何命令或数据之后，调用PQflush。如果返回1，则等待套接字变为读或写就绪。如果为写就绪状态，则再次调用PQflush。如果已经读到，调用PQconsumeInput，然后再次调用PQflush。重复，直到PQflush返回0。(必须检查读就绪，并用PQconsumeInput排出输入，因为服务器可以阻止试图向我们发送数据，例如。通知信息，直到我们读完它才会读我们的数据。)一旦PQflush返回0，就等待套接字准备好，然后按照上面描述读取响应。

示例

请参见8.3.5 示例章节。

8.3.4 取消正在处理的查询

客户端应用可以使用本节描述的函数，要求取消一个仍在被服务器处理的命令。

8.3.4.1 PQgetCancel

功能描述

创建一个数据结构，其中包含取消通过特定数据库连接发出的命令所需的信息。

原型

```
PGcancel *PQgetCancel(PGconn *conn);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数

表 8-59 PQgetCancel 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含链接信息的对象指针。

返回值

PGcancel：指向包含cancel信息对象的指针。

注意事项

PQgetCancel创建一个给定PGconn连接对象的PGcancel对象。如果给定的conn是NULL或无效连接，它将返回NULL。PGcancel对象是一个不透明的结构，应用程序不能直接访问它；它只能传递给PQcancel或PQfreeCancel。

示例

请参见8.3.5 示例章节。

8.3.4.2 PQfreeCancel

功能描述

释放PQgetCancel创建的数据结构。

原型

```
void PQfreeCancel(PGcancel *cancel);
```

参数

表 8-60 PQfreeCancel 参数

关键字	参数说明
cancel	指向包含cancel信息的对象指针。

注意事项

PQfreeCancel释放一个由前面的PQgetCancel创建的数据对象。

示例

请参见8.3.5 示例章节。

 版权所有 © 华为技术有限公司

8.3.4.3 PQcancel

功能描述

要求服务器放弃处理当前命令。

原型

```
int PQcancel(PGcancel *cancel, char *errbuf, int errbufsize);
```

参数

表 8-61 PQcancel 参数

关键字	参数说明
cancel	指向包含cancel信息的对象指针。
errbuf	出错保存错误信息的buffer。
errbufsize	保存错误信息的buffer大小。

返回值

int：执行结果为1表示成功，0表示失败，失败原因存到errbuf中。

注意事项

- 成功发送并不保证请求将产生任何效果。如果取消有效，当前命令将提前终止并返回错误结果。如果取消失败（例如，因为服务器已经处理完命令），无返回结果。
- 如果errbuf是信号处理程序中的局部变量，则可以安全地从信号处理程序中调用PQcancel。就PQcancel而言，PGcancel对象是只读的，因此它也可以从一个线程中调用，这个线程与操作PGconn对象线程是分离的。

示例

请参见**8.3.5 示例**章节。

8.3.5 示例

常用功能示例代码

示例1：

```
/*
 * testlibpq.c
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <libpq-fe.h>

static void
exit_nicely(PGconn *conn)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
{
    PQfinish(conn);
    exit(1);
}

int
main(int argc, char **argv)
{
    const char *conninfo;
    PGconn     *conn;
    PGresult   *res;
    int         nFields;
    int         i,j;

    /*
     * 用户在命令行上提供了conninfo字符串的值时使用该值
     * 否则环境变量或者所有其它连接参数
     * 都使用缺省值。
     */
    if (argc > 1)
        conninfo = argv[1];
    else
        conninfo = "dbname=postgres port=42121 host='10.44.133.171' application_name=test
connect_timeout=5 sslmode=allow user='test' password='test_1234'";

    /* 连接数据库 */
    conn = PQconnectdb(conninfo);

    /* 检查后端连接成功建立 */
    if (PQstatus(conn) != CONNECTION_OK)
    {
        fprintf(stderr, "Connection to database failed: %s",
                PQerrorMessage(conn));
        exit_nicely(conn);
    }

    /*
     * 测试实例涉及游标的使用时候必须使用事务块
     *把全部放在一个  "select * from pg_database"
     * PQexec() 里，过于简单，不推荐使用
     */

    /* 开始一个事务块 */
    res = PQexec(conn, "BEGIN");
    if (PQresultStatus(res) != PGRES_COMMAND_OK)
    {
        fprintf(stderr, "BEGIN command failed: %s", PQerrorMessage(conn));
        PQclear(res);
        exit_nicely(conn);
    }

    /*
     * 在结果不需要的时候PQclear PGresult，以避免内存泄漏
     */
    PQclear(res);

    /*
     * 从系统表 pg_database（数据库的系统目录）里抓取数据
     */
    res = PQexec(conn, "DECLARE myportal CURSOR FOR select * from pg_database");
    if (PQresultStatus(res) != PGRES_COMMAND_OK)
    {
        fprintf(stderr, "DECLARE CURSOR failed: %s", PQerrorMessage(conn));
        PQclear(res);
        exit_nicely(conn);
    }
    PQclear(res);

    res = PQexec(conn, "FETCH ALL in myportal");
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    if (PQresultStatus(res) != PGRES_TUPLES_OK)
    {
        fprintf(stderr, "FETCH ALL failed: %s", PQerrorMessage(conn));
        PQclear(res);
        exit_nicely(conn);
    }

    /* 打印属性名称 */
    nFields = PQnfields(res);
    for (i = 0; i < nFields; i++)
        printf("%-15s", PQfname(res, i));
    printf("\n\n");

    /* 打印行 */
    for (i = 0; i < PQntuples(res); i++)
    {
        for (j = 0; j < nFields; j++)
            printf("%-15s", PQgetvalue(res, i, j));
        printf("\n");
    }

    PQclear(res);

    /* 关闭入口 ... 不用检查错误 ... */
    res = PQexec(conn, "CLOSE myportal");
    PQclear(res);

    /* 结束事务 */
    res = PQexec(conn, "END");
    PQclear(res);

    /* 关闭数据库连接并清理 */
    PQfinish(conn);

    return 0;
}
```

示例2：

```
/*
 * testlibpq2.c
 *      测试外联参数和二进制I/O。
 *
 * 在运行这个例子之前，用下面的命令填充一个数据库
 *
 *
 * CREATE TABLE test1 (i int4, t text);
 *
 * INSERT INTO test1 values (2, 'ho there');
 *
 * 期望的输出如下
 *
 *
 * tuple 0: got
 *  i = (4 bytes) 2
 *  t = (8 bytes) 'ho there'
 *
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <libpq-fe.h>

/* for ntohl/htonl */
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>

static void
exit_nicely(PGconn *conn)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
{
    PQfinish(conn);
    exit(1);
}

/*
 * 这个函数打印查询结果，这些结果是二进制格式，从上面的
 * 注释里面创建的表中抓取出来的
 */
static void
show_binary_results(PGresult *res)
{
    int         i;
    int         i_fnum,
                t_fnum;

    /* 使用 PQfnumber 来避免对结果中的字段顺序进行假设 */
    i_fnum = PQfnumber(res, "i");
    t_fnum = PQfnumber(res, "t");

    for (i = 0; i < PQntuples(res); i++)
    {
        char       *iptr;
        char       *tptr;
        int         ival;

        /* 获取字段值（忽略可能为空的可能） */
        iptr = PQgetvalue(res, i, i_fnum);
        tptr = PQgetvalue(res, i, t_fnum);

        /*
         * INT4 的二进制表现形式是网络字节序
         * 建议转换成本地字节序
         */
        ival = ntohl(*((uint32_t *) iptr));

        /*
         * TEXT 的二进制表现形式是文本，因此libpq能够给它附加一个字节零
         * 把它看做 C 字符串
         *
         */

        printf("tuple %d: got\n", i);
        printf(" i = (%d bytes) %d\n",
               PQgetlength(res, i, i_fnum), ival);
        printf(" t = (%d bytes) '%s'\n",
               PQgetlength(res, i, t_fnum), tptr);
        printf("\n\n");
    }
}

int
main(int argc, char **argv)
{
    const char *conninfo;
    PGconn     *conn;
    PGresult   *res;
    const char *paramValues[1];
    int         paramLengths[1];
    int         paramFormats[1];
    uint32_t    binaryIntVal;

    /*
     * 如果用户在命令行上提供了参数，
     * 那么使用该值为conninfo 字符串；否则
     * 使用环境变量或者缺省值。
     */
    if (argc > 1)
        conninfo = argv[1];
```

```
    else
        conninfo = "dbname=postgres port=42121 host='10.44.133.171' application_name=test
connect_timeout=5 sslmode=allow user='test' password='test_1234'";

    /* 和数据库建立连接 */
    conn = PQconnectdb(conninfo);

    /* 检查与服务器的连接是否成功建立 */
    if (PQstatus(conn) != CONNECTION_OK)
    {
        fprintf(stderr, "Connection to database failed: %s",
                PQerrorMessage(conn));
        exit_nicely(conn);
    }

    /* 把整数值 "2" 转换成网络字节序 */
    binaryIntVal = htonl((uint32_t) 2);

    /* 为 PQexecParams 设置参数数组 */
    paramValues[0] = (char *) &binaryIntVal;
    paramLengths[0] = sizeof(binaryIntVal);
    paramFormats[0] = 1;        /* 二进制 */

    res = PQexecParams(conn,
                       "SELECT * FROM test1 WHERE i = $1::int4",
                       1,       /* 一个参数 */
                       NULL,    /* 让后端推导参数类型 */
                       paramValues,
                       paramLengths,
                       paramFormats,
                       1);      /* 要求二进制结果 */

    if (PQresultStatus(res) != PGRES_TUPLES_OK)
    {
        fprintf(stderr, "SELECT failed: %s", PQerrorMessage(conn));
        PQclear(res);
        exit_nicely(conn);
    }

    show_binary_results(res);

    PQclear(res);

    /* 关闭与数据库的连接并清理 */
    PQfinish(conn);

    return 0;
}
```

8.3.6 链接字符

表 8-62 链接字符串

字符串	描述
host	要链接的主机名。如果主机名以斜杠开头，则它声明使用Unix域套接字通讯而不是TCP/IP通讯；该值就是套接字文件所存储的目录。如果没有声明host，那么默认是与位于/tmp目录（或者安装数据库的时候声明的套接字目录）里面的Unix-域套接字链接。在没有Unix域套接字的机器上，默认与localhost链接。

 版权所有 © 华为技术有限公司

字符串	描述
hostaddr	与之链接的主机的IP地址，是标准的IPv4地址格式，比如，172.28.40.9。如果机器支持IPv6，那么也可以使用IPv6的地址。如果声明了一个非空的字符串，那么使用TCP/IP通讯机制。 使用hostaddr取代host可以让应用避免一次主机名查找，这一点对于那些有时间约束的应用来说可能是非常重要的。不过，GSSAPI或SSPI认证方法要求主机名（host）。因此，应用下面的规则： 1. 如果声明了不带hostaddr的host那么就强制进行主机名查找。 2. 如果声明中没有host，hostaddr的值给出服务器网络地址；如果认证方法要求主机名，那么链接尝试将失败。 3. 如果同时声明了host和hostaddr，那么hostaddr的值作为服务器网络地址。host的值将被忽略，除非认证方法需要它，在这种情况下它将被用作主机名。 **须知** • 要注意如果host不是网络地址hostaddr处的服务器名，那么认证很有可能失败。 • 如果主机名（host）和主机地址都没有，那么libpq将使用一个本地的Unix域套接字进行链接；或者是在没有Unix域套接字的机器上，它将尝试与localhost链接。
port	主机服务器的端口号，或者在Unix域套接字链接时的套接字扩展文件名。
user	要链接的用户名，缺省是与运行该应用的用户操作系统名同名的用户。
dbname	数据库名，缺省和用户名相同。
password	如果服务器要求口令认证，所用的口令。
connect_timeout	链接的最大等待时间，以秒计（用十进制整数字符串书写），0或者不声明表示无穷。不建议把链接超时的值设置得小于2秒。
client_encoding	为这个链接设置client_encoding配置参数。除了对应的服务器选项接受的值，你可以使用auto从客户端中的当前环境中确定正确的编码（Unix系统上是LC_CTYPE环境变量）。
options	添加命令行选项以在运行时发送到服务器。
application_name	为application_name配置参数指定一个值，表明当前用户身份。
keepalives	控制客户端侧的TCP保持激活是否使用。缺省值是1，意思为打开，但是如果不想要保持激活，你可以更改为0，意思为关闭。通过Unix域套接字做的链接忽略这个参数。
keepalives_idle	在TCP应该发送一个保持激活的信息给服务器之后，控制不活动的秒数。0值表示使用系统缺省。通过Unix域套接字做的链接或者如果禁用了保持激活则忽略这个参数。
keepalives_interval	在TCP保持激活信息没有被应该传播的服务器承认之后，控制秒数。0值表示使用系统缺省。通过Unix域套接字做的链接或者如果禁用了保持激活则忽略这个参数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

字符串	描述
keepalives_count	添加命令行选项以在运行时发送到服务器。例如，设置为-c comm_debug_mode=off，则设置guc参数comm_debug_mode参数的会话的值为off。

8.4 Psycopg

Psycopg接口是一套提供给用户的API方法，本节将对部分常用接口做具体描述。

8.4.1 psycopg2.connect()

功能描述

此方法创建新的数据库会话并返回新的connection对象。

原型

```
conn=psycopg2.connect(dbname="test",user="postgres",password="secret",host="127.0.0.1",port="5432")
```

参数

表 8-63 psycopg2.connect 参数

关键字	参数说明
dbname	数据库名称
user	用户名
password	密码
host	数据库IP地址，默认为UNIX socket类型。
port	连接端口号，默认为5432。
sslmode	ssl模式，ssl连接时用。
sslcert	客户端证书路径，ssl连接时用。
sslkey	客户端密钥路径，ssl连接时用。
sslrootcert	根证书路径，ssl连接时用。

返回值

connection对象（连接openGauss数据库实例的对象）。

示例

请参见**6.5.9 示例：常用操作**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

8.4.2 connection.cursor()

功能描述

此方法用于返回新的cursor对象。

原型

```
cursor(name=None, cursor_factory=None, scrollable=None, withhold=False)
```

参数

表 8-64 connection.cursor 参数

关键字	参数说明
name	cursor名称，默认为None。
cursor_factory	用于创造非标准cursor，默认为None。
scrollable	设置SCROLL选项，默认为None。
withhold	设置HOLD选项，默认为False。

返回值

cursor对象（用于整个数据库使用Python编程的cursor）。

示例

请参见**6.5.9 示例：常用操作**。

8.4.3 cursor.execute(query,vars_list)

功能描述

此方法执行被参数化的SQL语句（即占位符，而不是SQL文字）。psycopg2模块支持用%s标志的占位符。

原型

```
curosr.execute(query,vars_list)
```

参数

表 8-65 curosr.execute 参数

关键字	参数说明
query	待执行的sql语句。

 版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	参数说明
vars_list	变量列表，匹配query中%s占位符。

返回值

无

示例

请参见6.5.9 示例：常用操作。

8.4.4 curosr.executemany(query,vars_list)

功能描述

此方法执行SQL命令所有参数序列或序列中的SQL映射。

原型

```
curosr.executemany(query,vars_list)
```

参数

表 8-66 curosr.executemany 参数

关键字	参数说明
query	待执行的SQL语句。
vars_list	变量列表，匹配query中%s占位符。

返回值

无

示例

请参见6.5.9 示例：常用操作。

8.4.5 connection.commit()

功能描述

此方法将当前挂起的事务提交到数据库。

 版权所有 © 华为技术有限公司

> **⚠ 注意**
>
> 默认情况下，Psycopg在执行第一个命令之前打开一个事务：如果不调用commit()，任何数据操作的效果都将丢失。

原型

```
connection.commit()
```

参数

无

返回值

无

示例

请参见**6.5.9 示例：常用操作**。

8.4.6 connection.rollback()

功能描述

此方法回滚当前挂起事务。

> **⚠ 注意**
>
> 执行关闭连接“close()”而不先提交更改“commit()”将导致执行隐式回滚。

原型

```
connection.rollback()
```

参数

无

返回值

无

示例

请参见**6.5.9 示例：常用操作**。

版权所有 © 华为技术有限公司

8.4.7 cursor.fetchone()

功能描述

此方法提取查询结果集的下一行，并返回一个元组。

原型

```
cursor.fetchone()
```

参数

无

返回值

单个元组，为结果集的第一条结果，当没有更多数据可用时，返回为“None”。

示例

请参见**6.5.9 示例：常用操作**。

8.4.8 cursor.fetchall()

功能描述

此方法获取查询结果的所有（剩余）行，并将它们作为元组列表返回。

原型

```
cursor.fetchall()
```

参数

无

返回值

元组列表，为结果集的所有结果。空行时则返回空列表。

示例

请参见**6.5.9 示例：常用操作**。

8.4.9 cursor.close()

功能描述

此方法关闭当前连接的游标。

原型

```
cursor.close()
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数

无

返回值

无

示例

请参见6.5.9 示例：常用操作。

8.4.10 connection.close()

功能描述

此方法关闭数据库连接。

> **注意**
>
> 此方法关闭数据库连接，并不自动调用commit()。如果只是关闭数据库连接而不调用commit()方法，那么所有更改将会丢失。

原型

```
connection.close()
```

参数

无

返回值

无

示例

请参见6.5.9 示例：常用操作。

 版权所有 © 华为技术有限公司

9 导入数据

openGauss数据库提供了灵活的数据入库方式：INSERT、COPY以及gsql元命令\copy。各方式具有不同的特点，具体请参见**表9-1**。

表 9-1 导入方式特点说明

方式	特点
INSERT	通过INSERT语句插入一行或多行数据，及从指定表插入数据。
COPY	通过COPY FROM STDIN语句直接向openGauss写入数据。 通过JDBC驱动的CopyManager接口从其他数据库向openGauss数据库写入数据时，具有业务数据无需落地成文件的优势。
gsql工具的元命令\copy	与直接使用SQL语句COPY不同，该命令读取/写入的文件只能是gsql客户端所在机器上的本地文件。 **说明** \COPY只适合小批量、格式良好的数据导入，不会对非法字符做预处理，也无容错能力，无法适用于含有异常数据的场景。导入数据应优先选择COPY。

9.1 通过INSERT语句直接写入数据
9.2 使用COPY FROM STDIN导入数据
9.3 使用gsql元命令导入数据
9.4 使用gs_restore命令导入数据
9.5 更新表中数据
9.6 深层复制
9.7 分析表
9.8 对表执行VACUUM
9.9 管理并发写入操作

 版权所有 © 华为技术有限公司

9.1 通过 INSERT 语句直接写入数据

用户可以通过以下方式执行16.14.146 INSERT语句直接向openGauss数据库写入数据：

- 使用openGauss数据库提供的客户端工具向openGauss数据库写入数据。
  请参见3.6.2 向表中插入数据。
- 通过JDBC/ODBC驱动连接数据库执行INSERT语句向openGauss数据库写入数据。
  详细内容请参见3.2 连接数据库。

openGauss数据库支持完整的数据库事务级别的增删改操作。INSERT是最简单的一种数据写入方式，这种方式适合数据写入量不大，并发度不高的场景。

9.2 使用 COPY FROM STDIN 导入数据

9.2.1 关于 COPY FROM STDIN 导入数据

用户可以使用以下方式通过COPY FROM STDIN语句直接向openGauss写入数据。

- 通过键盘输入向openGauss写入数据。详细请参见16.14.51 COPY。
- 通过JDBC驱动的CopyManager接口从文件或者数据库向openGauss写入数据。此方法支持COPY语法中copy option的所有参数。

9.2.2 CopyManager 类简介

CopyManager是 openGauss JDBC驱动中提供的一个API接口类，用于批量向openGauss中导入数据。

CopyManager 的继承关系

CopyManager类位于org.postgresql.copy Package中，继承自java.lang.Object类，该类的声明如下：

```
public class CopyManager
extends Object
```

构造方法

public CopyManager(BaseConnection connection)

throws SQLException

常用方法

表 9-2 CopyManager 常用方法

返回值	方法	描述	throws
CopyIn	copyIn(String sql)	-	SQLException

版权所有 © 华为技术有限公司

返回值	方法	描述	throws
long	copyIn(String sql, InputStream from)	使用COPY FROM STDIN从InputStream中快速向数据库中的表导入数据。	SQLException,IOException
long	copyIn(String sql, InputStream from, int bufferSize)	使用COPY FROM STDIN从InputStream中快速向数据库中的表导入数据。	SQLException,IOException
long	copyIn(String sql, Reader from)	使用COPY FROM STDIN从Reader中快速向数据库中的表导入数据。	SQLException,IOException
long	copyIn(String sql, Reader from, int bufferSize)	使用COPY FROM STDIN从Reader中快速向数据库中的表导入数据。	SQLException,IOException
CopyOut	copyOut(String sql)	-	SQLException
long	copyOut(String sql, OutputStream to)	将一个COPY TO STDOUT的结果集从数据库发送到OutputStream类中。	SQLException,IOException
long	copyOut(String sql, Writer to)	将一个COPY TO STDOUT的结果集从数据库发送到Writer类中。	SQLException,IOException

9.2.3 处理错误表

操作场景

当数据导入发生错误时，请根据本文指引信息进行处理。

查询错误信息

数据导入过程中发生的错误，一般分为数据格式错误和非数据格式错误。

- 数据格式错误

  在创建外表时，通过设置参数“LOG INTO error_table_name”，将数据导入过程中出现的数据格式错误信息写入指定的错误信息表error_table_name中。您可以通过以下SQL，查询详细错误信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT * FROM error_table_name;
```

错误信息表结构如表9-3所示。

表 9-3 错误信息表

列名称	类型	描述
nodeid	integer	报错节点编号。
begintime	timestamp with time zone	出现数据格式错误的时间。
filename	character varying	出现数据格式错误的数据源文件名。
rownum	bigint	在数据源文件中，出现数据格式错误的行号。
rawrecord	text	在数据源文件中，出现数据格式错误的原始记录。
detail	text	详细错误信息。

- 非数据格式错误

  对于非数据格式错误，一旦发生将导致整个数据导入失败。您可以根据执行数据导入过程中，界面提示的错误信息，帮助定位问题，处理错误表。

处理数据导入错误

根据获取的错误信息，请对照下表，处理数据导入错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 9-4 处理数据导入错误

错误信息	原因	解决办法
missing data for column "r_reason_desc"	1. 数据源文件中的列数比外表定义的列数少。 2. 对于TEXT格式的数据源文件，由于转义字符（\）导致delimiter（分隔符）错位或者quote（引号字符）错位造成的错误。 **示例：**目标表存在3列字段，导入的数据如下所示。由于存在转义字符“\”，分隔符“|”被转义为第二个字段的字段值，导致第三个字段值缺失。 `BE|Belgium|1`	1. 由于列数少导致的报错，选择下列办法解决： ● 在数据源文件中，增加列“r_reason_desc”的字段值。 ● 在创建外表时，将参数“fill_missing_fields”设置为“on”。即当导入过程中，若数据源文件中一行数据的最后一个字段缺失，则把最后一个字段的值设置为NULL，不报错。 2. 对由于转义字符导致的错误，需检查报错的行中是否含有转义字符（\）。若存在，建议在创建外表时，将参数“noescaping”（是否不对'\'和后面的字符进行转义）设置为true。
extra data after last expected column	数据源文件中的列数比外表定义的列数多。	● 在数据源文件中，删除多余的字段值。 ● 在创建外表时，将参数“ignore_extra_data”设置为“on”。即在导入过程中，若数据源文件比外表定义的列数多，则忽略行尾多出来的列。
invalid input syntax for type numeric: "a"	数据类型错误。	在数据源文件中，修改输入字段的数据类型。根据此错误信息，请将输入的数据类型修改为numeric。
null value in column "staff_id" violates not-null constraint	非空约束。	在数据源文件中，增加非空字段信息。根据此错误信息，请增加“staff_id”列的值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误信息	原因	解决办法
duplicate key value violates unique constraint "reg_id_pk"	唯一约束。	• 删除数据源文件中重复的行。 • 通过设置关键字“DISTINCT”，从SELECT结果集中删除重复的行，保证导入的每一行都是唯一的。 **openGauss=# INSERT INTO** reasons **SELECT DISTINCT * FROM** foreign_tpcds_reasons;
value too long for type character varying(16)	字段值长度超过限制。	在数据源文件中，修改字段值长度。根据此错误信息，字段值长度限制为VARCHAR2(16)。

9.2.4 示例 1：通过本地文件导入导出数据

在使用JAVA语言基于openGauss进行二次开发时，可以使用CopyManager接口，通过流方式，将数据库中的数据导出到本地文件或者将本地文件导入数据库中，文件格式支持CSV、TEXT等格式。

样例程序如下，执行时需要加载openGauss的JDBC驱动。

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.io.IOException;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.sql.SQLException;
import org.postgresql.copy.CopyManager;
import org.postgresql.core.BaseConnection;

public class Copy{

    public static void main(String[] args)
    {
     String urls = new String("jdbc:postgresql://localhost:8000/postgres"); //数据库URL
     String username = new String("username");            //用户名
     String password = new String("passwd");             //密码
     String tablename = new String("migration_table"); //定义表信息
     String tablename1 = new String("migration_table_1"); //定义表信息
     String driver = "org.postgresql.Driver";
     Connection conn = null;

     try {
         Class.forName(driver);
         conn = DriverManager.getConnection(urls, username, password);
     } catch (ClassNotFoundException e) {
          e.printStackTrace(System.out);
     } catch (SQLException e) {
          e.printStackTrace(System.out);
     }

     // 将表migration_table中数据导出到本地文件d:/data.txt
     try {
         copyToFile(conn, "d:/data.txt", "(SELECT * FROM migration_table)");
     } catch (SQLException e) {
         // TODO Auto-generated catch block
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        }
        //将d:/data.txt中的数据导入到migration_table_1中。
        try {
            copyFromFile(conn, "d:/data.txt", tablename1);
        } catch (SQLException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        }

        // 将表migration_table_1中的数据导出到本地文件d:/data1.txt
        try {
            copyToFile(conn, "d:/data1.txt", tablename1);
        } catch (SQLException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        }
    }

    public static void copyFromFile(Connection connection, String filePath, String tableName)
            throws SQLException, IOException {

        FileInputStream fileInputStream = null;

        try {
            CopyManager copyManager = new CopyManager((BaseConnection)connection);
            fileInputStream = new FileInputStream(filePath);
            copyManager.copyIn("COPY " + tableName + " FROM STDIN with (" + "DELIMITER"+"'"+ delimiter +
"'" + "ENCODING " + "'" + encoding + "')", fileInputStream);
        } finally {
            if (fileInputStream != null) {
                try {
                    fileInputStream.close();
                } catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        }
    }
        public static void copyToFile(Connection connection, String filePath, String tableOrQuery)
            throws SQLException, IOException {

        FileOutputStream fileOutputStream = null;

        try {
            CopyManager copyManager = new CopyManager((BaseConnection)connection);
            fileOutputStream = new FileOutputStream(filePath);
            copyManager.copyOut("COPY " + tableOrQuery + " TO STDOUT", fileOutputStream);
        } finally {
            if (fileOutputStream != null) {
                try {
                    fileOutputStream.close();
                } catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        }
    }
}
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

9.2.5 示例 2：从 MY 向 openGauss 数据库进行数据迁移

下面示例演示如何通过CopyManager从MY向openGauss进行数据迁移的过程。

```
import java.io.StringReader;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

import org.postgresql.copy.CopyManager;
import org.postgresql.core.BaseConnection;

public class Migration{

    public static void main(String[] args) {
        String url = new String("jdbc:postgresql://localhost:8000/postgres"); //数据库URL
        String user = new String("username");            //openGauss数据库用户名
        String pass = new String("passwd");             //openGauss数据库密码
        String tablename = new String("migration_table_1"); //定义表信息
        String delimiter = new String("|");              //定义分隔符
        String encoding = new String("UTF8");            //定义字符集
        String driver = "org.postgresql.Driver";
        StringBuffer buffer = new StringBuffer();       //定义存放格式化数据的缓存

        try {
            //获取源数据库查询结果集
            ResultSet rs = getDataSet();

            //遍历结果集，逐行获取记录
            //将每条记录中各字段值，按指定分隔符分割，由换行符结束，拼成一个字符串
            //把拼成的字符串，添加到缓存buffer
            while (rs.next()) {
                buffer.append(rs.getString(1) + delimiter
                        + rs.getString(2) + delimiter
                        + rs.getString(3) + delimiter
                        + rs.getString(4)
                        + "\n");
            }
            rs.close();

            try {
                //建立目标数据库连接
                Class.forName(driver);
                Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, pass);
                BaseConnection baseConn = (BaseConnection) conn;
                baseConn.setAutoCommit(false);

                //初始化表信息
                String sql = "Copy " + tablename + " from STDIN with (DELIMITER " + "'" + delimiter + "'" +","+ "
ENCODING " + "'" + encoding + "'");

                //提交缓存buffer中的数据
                CopyManager cp = new CopyManager(baseConn);
                StringReader reader = new StringReader(buffer.toString());
                cp.copyIn(sql, reader);
                baseConn.commit();
                reader.close();
                baseConn.close();
            } catch (ClassNotFoundException e) {
                e.printStackTrace(System.out);
            } catch (SQLException e) {
                e.printStackTrace(System.out);
            }

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    }

    //**********************************
    // 从源数据库返回查询结果集
    //**********************************
    private static ResultSet getDataSet() {
        ResultSet rs = null;
        try {
            Class.forName("com.MY.jdbc.Driver").newInstance();
            Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:MY://10.119.179.227:3306/jack?
useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true", "jack", "xxxxxxxxx");
            Statement stmt = conn.createStatement();
            rs = stmt.executeQuery("select * from migration_table");
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return rs;
    }
}
```

9.3 使用 gsql 元命令导入数据

gsql工具提供了元命令\copy进行数据导入。

\copy 命令

\copy命令格式以及说明参见**表 1 \copy元命令说明**。

表 9-5 \copy 元命令说明

语法	说明
\copy { table [(column_list)] | (query) } { from | to } { filename | stdin | stdout | pstdin | pstdout } [with] [binary] [delimiter [as] 'character'] [null [as] 'string'] [csv [header] [quote [as] 'character'] [escape [as] 'character'] [force quote column_list | *] [force not null column_list]]	在任何gsql客户端登录数据库成功后，可以使用该命令进行数据的导入/导出。但是与SQL的COPY命令不同，该命令读取/写入的文件是本地文件，而非数据库服务器端文件；所以，要操作的文件的可访问性、权限等，都是受限于本地用户的权限。 **说明** \COPY只适合小批量、格式良好的数据导入，不会对非法字符做预处理，也无容错能力，无法适用于含有异常数据的场景。导入数据应优先选择COPY。

参数说明

- table
  表的名称（可以有模式修饰）。
  取值范围：已存在的表名。
- column_list
  可选的待拷贝字段列表。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：任意字段。如果没有声明字段列表，将使用所有字段。

- query

  其结果将被拷贝。

  取值范围：一个必须用圆括弧包围的SELECT或VALUES命令。

- filename

  文件的绝对路径。执行copy命令的用户必须有此路径的写权限。

- stdin

  声明输入是来自标准输入。

- stdout

  声明输出打印到标准输出。

- pstdin

  声明输入是来自gsql的标准输入。

- pstout
- 声明输出打印到gsql的标准输出。
- binary

  使用二进制格式存储和读取，而不是以文本的方式。在二进制模式下，不能声明DELIMITER，NULL，CSV选项。指定binary类型后，不能再通过option或copy_option指定CSV、FIXED、TEXT等类型。

- delimiter [as] 'character'

  指定数据文件行数据的字段分隔符。

  说明

  - 分隔符不能是\r和\n。
  - 分隔符不能和null参数相同，CSV格式数据的分隔符不能和quote参数相同。
  - TEXT格式数据的分隔符不能包含： \.abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789。
  - 数据文件中单行数据长度需<1GB，如果分隔符较长且数据列较多的情况下，会影响导出有效数据的长度。
  - 分隔符推荐使用多字符和不可见字符。多字符例如'$^&'；不可见字符例如0x07，0x08，0x1b等。

  取值范围：支持多字符分隔符，但分隔符不能超过10个字节。

  默认值：

  - TEXT格式的默认分隔符是水平制表符（tab）。
  - CSV格式的默认分隔符为“,”。
  - FIXED格式没有分隔符。

- null [as] 'string'

  用来指定数据文件中空值的表示。

  取值范围：

  - null值不能是\r和\n，最大为100个字符。
  - null值不能和分隔符、quote参数相同。

  默认值：

  - CSV格式下默认值是一个没有引号的空字符串。
  - 在TEXT格式下默认值是\N。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- header

  指定导出数据文件是否包含标题行，标题行一般用来描述表中每个字段的信息。header只能用于CSV，FIXED格式的文件中。

  在导入数据时，如果header选项为on，则数据文本第一行会被识别为标题行，会忽略此行。如果header为off，而数据文件中第一行会被识别为数据。

  在导出数据时，如果header选项为on，则需要指定fileheader。fileheader是指定导出数据包含标题行的定义文件。如果header为off，则导出数据文件不包含标题行。

  取值范围：true/on，false/off。

  默认值：false

- quote [as] 'character'

  CSV格式文件下的引号字符。

  默认值：双引号。

  说明

  - quote参数不能和分隔符、null参数相同。
  - quote参数只能是单字节的字符。
  - 推荐不可见字符作为quote，例如0x07，0x08，0x1b等。

- escape [as] 'character'

  CSV格式下，用来指定逃逸字符，逃逸字符只能指定为单字节字符。

  默认值：双引号。当与quote值相同时，会被替换为'\0'。

- force quote column_list | *

  在CSV COPY TO模式下，强制在每个声明的字段周围对所有非NULL值都使用引号包围。NULL输出不会被引号包围。

  取值范围：已存在的字段。

- force not null column_list

  在CSV COPY FROM模式下，指定的字段输入不能为空。

  取值范围：已存在的字段。

任务示例

1. 创建目标表a。

```
openGauss=# CREATE TABLE a(a int);
```

2. 导入数据。

   a. 从stdin拷贝数据到目标表a。

```
openGauss=# \copy a from stdin;
```

   出现>>符号提示时，输入数据，输入\.时结束。

```
Enter data to be copied followed by a newline.
End with a backslash and a period on a line by itself.
>> 1
>> 2
>> \.
```

   查询导入目标表a的数据。

```
openGauss=# SELECT * FROM a;
 a
---
 1
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 2
(2 rows)
```

b. 从本地文件拷贝数据到目标表a。假设存在本地文件/home/omm/2.csv。

- 分隔符为‘，’。
- 在导入过程中，若数据源文件比外表定义的列数多，则忽略行尾多出来的列。

```
openGauss=# \copy a FROM '/home/omm/2.csv' WITH (delimiter',',IGNORE_EXTRA_DATA 'on');
```

9.4 使用 gs_restore 命令导入数据

操作场景

gs_restore是openGauss数据库提供的与gs_dump配套的导入工具。通过该工具，可将gs_dump导出的文件导入至数据库。gs_restore支持导入的文件格式包含自定义归档格式、目录归档格式和tar归档格式。

gs_restore具备如下两种功能。

- 导入至数据库

  如果指定了数据库，则数据将被导入到指定的数据库中。其中，并行导入必须指定连接数据库的密码。导入时生成列会自动更新，并像普通列一样保存。

- 导入至脚本文件

  如果未指定导入数据库，则创建包含重建数据库所需的SQL语句脚本，并将其写入至文件或者标准输出。该脚本文件等效于gs_dump导出的纯文本格式文件。

gs_restore工具在导入时，允许用户选择需要导入的内容，并支持在数据导入前对等待导入的内容进行排序。

操作步骤

说明

gs_restore默认是以追加的方式进行数据导入。为避免多次导入造成数据异常，在进行导入时，建议选择使用"-c" 和"-e"参数。"-c"表示在重新创建数据库对象前，清理（删除）已存在于将要还原的数据库中的数据库对象；"-e"表示当发送SQL语句到数据库时如果出现错误请退出，默认状态下会继续，且在导入后会显示一系列错误信息。

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 使用gs_restore命令，从postgres整个数据库内容的导出文件中，将数据库的所有对象的定义导入到backupdb。

```
gs_restore -U jack /home/omm/backup/MPPDB_backup.tar -p 8000 -d backupdb -s -e -c
Password:
```

表 9-6 常用参数说明

参数	参数说明	举例
-U	连接数据库的用户名。	-U jack

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数	参数说明	举例
-W	指定用户连接的密码。 ● 如果主机的认证策略是trust，则不会对数据库管理员进行密码验证，即无需输入-W选项； ● 如果没有-W选项，并且不是数据库管理员，会提示用户输入密码。	-W abcd@123
-d	连接数据库dbname，并直接将数据导入到该数据库中。	-d backupdb
-p	指定服务器所侦听的TCP端口或本地Unix域套接字后缀，以确保连接。	-p 8000
-e	当发送SQL语句到数据库时如果出现错误，则退出。默认状态下会忽略错误任务并继续执行导入，且在导入后会显示一系列错误信息。	-
-c	在重新创建数据库对象前，清理（删除）已存在于将要导入的数据库中的数据库对象。	-
-s	只导入模式定义，不导入数据。当前的序列值也不会被导入。	-

其他参数说明请参见《工具参考》中“服务端工具 > gs_restore”章节。

----结束

示例

示例一：执行gs_restore，导入指定MPPDB_backup.dmp文件（自定义归档格式）中postgres数据库的数据和对象定义。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup.dmp -p 8000 -d backupdb
Password:
gs_restore[2017-07-21 19:16:26]: restore operation successful
gs_restore: total time: 13053  ms
```

示例二：执行gs_restore，导入指定MPPDB_backup.tar文件（tar归档格式）中postgres数据库的数据和对象定义。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup.tar -p 8000 -d backupdb
gs_restore[2017-07-21 19:21:32]: restore operation successful
gs_restore[2017-07-21 19:21:32]: total time: 21203  ms
```

示例三：执行gs_restore，导入指定MPPDB_backup目录文件（目录归档格式）中postgres数据库的数据和对象定义。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup -p 8000 -d backupdb
gs_restore[2017-07-21 19:26:46]: restore operation successful
gs_restore[2017-07-21 19:26:46]: total time: 21003  ms
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例四：执行gs_restore，将postgres数据库的所有对象的定义导入至backupdb数据库。导入前，数据库存在完整的定义和数据，导入后，backupdb数据库只存在所有对象定义，表没有数据。

```
gs_restore /home/omm/backup/MPPDB_backup.tar -p 8000 -d backupdb -s -e -c
Password:
gs_restore[2017-07-21 19:46:27]: restore operation successful
gs_restore[2017-07-21 19:46:27]: total time: 32993  ms
```

示例五：执行gs_restore，导入MPPDB_backup.dmp文件中PUBLIC模式的所有定义和数据。在导入时会先删除已经存在的对象，如果原对象存在跨模式的依赖则需手工强制干预。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup.dmp -p 8000 -d backupdb -e -c -n PUBLIC
gs_restore: [archiver (db)] Error while PROCESSING TOC:
gs_restore: [archiver (db)] Error from TOC entry 313; 1259 337399 TABLE table1 gaussdba
gs_restore: [archiver (db)] could not execute query: ERROR:  cannot drop table table1 because other objects depend on it
DETAIL:  view t1.v1 depends on table table1
HINT:  Use DROP ... CASCADE to drop the dependent objects too.
Command was: DROP TABLE public.table1;
```

手工删除依赖，导入完成后再重新创建。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup.dmp -p 8000 -d backupdb -e -c -n PUBLIC
gs_restore[2017-07-21 19:52:26]: restore operation successful
gs_restore[2017-07-21 19:52:26]: total time: 2203  ms
```

示例六：执行gs_restore，导入MPPDB_backup.dmp文件中hr模式下表hr.staffs的定义。在导入之前，hr.staffs表不存在，需要确保存在hr的schema。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup.dmp -p 8000 -d backupdb -e -c -s -n hr -t staffs
gs_restore[2017-07-21 19:56:29]: restore operation successful
gs_restore[2017-07-21 19:56:29]: total time: 21000  ms
```

示例七：执行gs_restore，导入MPPDB_backup.dmp文件中hr模式下表hr.staffs的数据。在导入之前，hr.staffs表不存在数据，需要确保存在hr的schema。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup.dmp -p 8000 -d backupdb -e -a -n hr -t staffs
gs_restore[2017-07-21 20:12:32]: restore operation successful
gs_restore[2017-07-21 20:12:32]: total time: 20203  ms
```

示例八：执行gs_restore，导入指定表hr.staffs的定义。在导入之前，hr.staffs表的数据是存在的。

```
human_resource=# select * from hr.staffs;
 staff_id | first_name |  last_name  |  email   |    phone_number    |      hire_date      | employment_id |
salary  | commission_pct | manager_id | section_id
----------+------------+-------------+----------+--------------------+---------------------+---------------+----------
+----------------+------------+------------
      200 | Jennifer   | Whalen      | JWHALEN  | 515.123.4444       | 1987-09-17 00:00:00 | AD_ASST       |
4400.00 |                |        101 |         10
      201 | Michael    | Hartstein   | MHARTSTE | 515.123.5555       | 1996-02-17 00:00:00 | MK_MAN        |
13000.00 |                |        100 |         20

gsql -d human_resource -p 8000

gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

human_resource=# drop table hr.staffs CASCADE;
NOTICE:  drop cascades to view hr.staff_details_view
DROP TABLE

gs_restore /home/omm/backup/MPPDB_backup.tar -p 8000 -d human_resource -n hr -t staffs -s -e
Password:
restore operation successful
total time: 904  ms
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
human_resource=# select * from hr.staffs;
 staff_id | first_name | last_name | email | phone_number | hire_date | employment_id | salary |
commission_pct | manager_id | section_id
----------+------------+-----------+-------+--------------+-----------+---------------+--------+----------------
+------------+------------
(0 rows)
```

示例九：执行gs_restore，导入staffs和areas两个指定表的定义和数据。在导入之前，staffs和areas表不存在。

```
human_resource=# \d
                        List of relations
 Schema |        Name        | Type  |  Owner   |             Storage
--------+--------------------+-------+----------+---------------------------------
 hr     | employment_history | table | omm | {orientation=row,compression=no}
 hr     | employments        | table | omm | {orientation=row,compression=no}
 hr     | places             | table | omm | {orientation=row,compression=no}
 hr     | sections           | table | omm | {orientation=row,compression=no}
 hr     | states             | table | omm | {orientation=row,compression=no}
(5 rows)

gs_restore /home/gaussdb/backup/MPPDB_backup.tar -p 8000 -d human_resource -n hr -t staffs -n hr -t
areas
Password:
restore operation successful
total time: 724  ms

human_resource=# \d
                        List of relations
 Schema |        Name        | Type  |  Owner   |             Storage
--------+--------------------+-------+----------+---------------------------------
 hr     | areas              | table | omm | {orientation=row,compression=no}
 hr     | employment_history | table | omm | {orientation=row,compression=no}
 hr     | employments        | table | omm | {orientation=row,compression=no}
 hr     | places             | table | omm | {orientation=row,compression=no}
 hr     | sections           | table | omm | {orientation=row,compression=no}
 hr     | staffs             | table | omm | {orientation=row,compression=no}
 hr     | states             | table | omm | {orientation=row,compression=no}
(7 rows)

human_resource=# select * from hr.areas;
 area_id |       area_name
---------+-------------------------
       4 | Middle East and Africa
       1 | Europe
       2 | Americas
       3 | Asia
(4 rows)
```

示例十：执行gs_restore，导入hr的模式，包含模式下的所有对象定义和数据。

```
gs_restore /home/omm/backup/MPPDB_backup1.dmp -p 8000 -d backupdb -n hr -e
Password:
restore operation successful
total time: 702  ms
```

示例十一：执行gs_restore，同时导入hr和hr1两个模式，仅导入模式下的所有对象定义。

```
gs_restore /home/omm/backup/MPPDB_backup2.dmp -p 8000 -d backupdb -n hr -n hr1 -s
Password:
restore operation successful
total time: 665  ms
```

示例十二：执行gs_restore，将human_resource数据库导出文件导入至backupdb数据库中。

```
openGauss=# create database backupdb;
CREATE DATABASE

gs_restore /home/omm/backup/MPPDB_backup.tar -p 8000 -d backupdb
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
restore operation successful
total time: 23472  ms

gsql -d backupdb -p 8000 -r

gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

backupdb=# select * from hr.areas;
 area_id |       area_name
---------+------------------------
       4 | Middle East and Africa
       1 | Europe
       2 | Americas
       3 | Asia
(4 rows)
```

示例十三：用户user1不具备将导出文件中数据导入至数据库backupdb的权限，而角色role1具备该权限，要实现将文件数据导入数据库backupdb，可以在导出命令中设置--role角色为role1，使用role1的权限，完成导出目的。

```
human_resource=# CREATE USER user1 IDENTIFIED BY "1234@abc";
CREATE ROLE role1 with SYSADMIN IDENTIFIED BY "abc@1234";
gs_restore -U user1 /home/omm/backup/MPPDB_backup.tar -p 8000 -d backupdb --role role1 --
rolepassword abc@1234
Password:
restore operation successful
total time: 554  ms

gsql -d backupdb -p 8000 -r

gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

backupdb=# select * from hr.areas;
 area_id |       area_name
---------+------------------------
       4 | Middle East and Africa
       1 | Europe
       2 | Americas
       3 | Asia
(4 rows)
```

9.5 更新表中数据

9.5.1 使用 DML 命令更新表

openGauss支持标准的数据库操作语言（DML）命令，对表进行更新。

操作步骤

假设存在表customer_t，表结构如下：

```
openGauss=# CREATE TABLE customer_t
( c_customer_sk             integer,
  c_customer_id             char(5),
  c_first_name              char(6),
  c_last_name               char(8)
) ;
```

可以使用如下DML命令对表进行数据更新。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 使用INSERT向表中插入数据。
  - 向表customer_t中插入一行。
    ```
    openGauss=# INSERT INTO customer_t (c_customer_sk, c_customer_id,
    c_first_name,c_last_name) VALUES (3769, 5, 'Grace','White');
    ```
  - 向表customer_t中插入多行数据。
    ```
    openGauss=# INSERT INTO customer_t (c_customer_sk, c_customer_id,
    c_first_name,c_last_name) VALUES
    (6885, 1, 'Joes', 'Hunter'),
    (4321, 2, 'Lily','Carter'),
    (9527, 3, 'James', 'Cook'),
    (9500, 4, 'Lucy', 'Baker');
    ```

    更多关于INSERT的使用方法，请参见**3.6.2 向表中插入数据**。
- 使用UPDATE更新表中数据。修改字段c_customer_id值为0。
  ```
  openGauss=# UPDATE customer_t SET c_customer_id = 0;
  ```

  更多关于UPDATE的使用方法，请参见**16.14.178 UPDATE**。
- 使用DELETE删除表中的行。

  可以使用WHERE子句指定需要删除的行，若不指定即删除表中所有的行，只保留数据结构。
  ```
  openGauss=# DELETE FROM customer_t WHERE c_last_name = 'Baker';
  ```

  更多关于DELETE的使用方法，请参见**16.14.98 DELETE**。
- 使用TRUNCATE命令快速从表中删除所有的行。
  ```
  openGauss=# TRUNCATE TABLE customer_t;
  ```

  更多关于TRUNCATE的使用方法，请参见**16.14.177 TRUNCATE**。

  删除表时，DELETE语句每次删除一行数据而TRUNCATE语句是通过释放表存储的数据页来删除数据，使用TRUNCATE语句比使用DELETE语句更加快速。

  使用DELETE语句删除表时，仅删除数据，不释放存储空间。使用TRUNCATE语句删除表时，删除数据且释放存储空间。

9.5.2 使用合并方式更新和插入数据

在用户需要将一个表中所有的数据或大量的数据添加至现有表的场景下，openGauss提供了MERGE INTO语句通过两个表合并的方式高效地将新数据添加到现有表。

MERGE INTO语句将目标表和源表中数据针对关联条件进行匹配，若关联条件匹配时对目标表进行UPDATE，关联条件不匹配时对目标表执行INSERT。此方法可以很方便地用来将两个表合并执行UPDATE和INSERT，避免多次执行。

前提条件

进行MERGE INTO操作的用户需要同时拥有目标表的UPDATE和INSERT权限，以及源表的SELECT权限。

操作步骤

步骤1 创建源表products，并插入数据。

```
openGauss=# CREATE TABLE products
( product_id INTEGER,
  product_name VARCHAR2(60),
  category VARCHAR2(60)
);

openGauss=# INSERT INTO products VALUES
(1502, 'olympus camera', 'electrncs'),
(1601, 'lamaze', 'toys'),
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
(1666, 'harry potter', 'toys'),
(1700, 'wait interface', 'books');
```

步骤2 创建目标表newproducts，并插入数据。

```
openGauss=# CREATE TABLE newproducts
( product_id INTEGER,
  product_name VARCHAR2(60),
  category VARCHAR2(60)
);

openGauss=# INSERT INTO newproducts VALUES
(1501, 'vivitar 35mm', 'electrncs'),
(1502, 'olympus ', 'electrncs'),
(1600, 'play gym', 'toys'),
(1601, 'lamaze', 'toys'),
(1666, 'harry potter', 'dvd');
```

步骤3 使用MERGE INTO 语句将源表products的数据合并至目标表newproducts。

```
openGauss=# MERGE INTO newproducts np
USING products p
ON (np.product_id = p.product_id )
WHEN MATCHED THEN
  UPDATE SET np.product_name = p.product_name, np.category = p.category
WHEN NOT MATCHED THEN
  INSERT VALUES (p.product_id, p.product_name, p.category) ;
```

上述语句中使用的参数说明，请见**表9-7**。更多信息，请参见**16.14.148 MERGE INTO**。

表 9-7 MERGE INTO 语句参数说明

参数	说明	举例
INTO 子句	指定需要更新或插入数据的目标表。 目标表支持指定别名。	**取值：** newproducts np **说明：** 名为newproducts，别名为np的目标表。
USING子句	指定源表。源表支持指定别名。	**取值：** products p **说明：** 名为products，别名为p的源表。
ON子句	指定目标表和源表的关联条件。 关联条件中的字段不支持更新。	**取值：** np.product_id = p.product_id **说明：** 指定的关联条件为，目标表newproducts的product_id字段和源表products的product_id字段相等。

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数	说明	举例
WHEN MATCHED子句	当源表和目标表中数据针对关联条件可以匹配上时，选择WHEN MATCHED子句进行UPDATE操作。 ● 仅支持指定一个WHEN MATCHED子句。 ● WHEN MATCHED子句可缺省，缺省时，对于满足ON子句条件的行，不进行任何操作。	**取值：** WHEN MATCHED THEN UPDATE SET np.product_name = p.product_name, np.category = p.category **说明：** 当满足ON子句条件时，将目标表newproducts的product_name、category字段的值替换为源表products相对应字段的值。
WHEN NOT MATCHED子句	当源表和目标表中数据针对关联条件无法匹配时，选择WHEN NOT MATCHED子句进行INSERT操作。 ● 仅支持指定一个WHEN NOT MATCHED子句。 ● WHEN NOT MATCHED子句可缺省。 ● 不支持INSERT子句中包含多个VALUES。 ● WHEN MATCHED和WHEN NOT MATCHED子句顺序可以交换，可以缺省其中一个，但不能同时缺省。	**取值：** WHEN NOT MATCHED THEN INSERT VALUES (p.product_id, p.product_name, p.category) **说明：** 将源表products中，不满足ON子句条件的行插入目标表newproducts。

步骤4 查询合并后的目标表newproducts。

```
openGauss=# SELECT * FROM newproducts;
```

返回信息如下：

```
 product_id |  product_name  | category
------------+----------------+-----------
       1501 | vivitar 35mm   | electrncs
       1502 | olympus camera | electrncs
       1666 | harry potter   | toys
       1600 | play gym       | toys
       1601 | lamaze         | toys
       1700 | wait interface | books
(6 rows)
```

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

9.6 深层复制

数据导入后，如果需要修改表的分区键、或者将行存表改列存、添加PCK（Partial Cluster Key）约束等场景下，可以使用深层复制的方式对表进行调整。深层复制是指重新创建表，然后使用批量插入填充表的过程。

openGauss提供了三种深层复制的方式供用户选择。

9.6.1 使用 CREATE TABLE 执行深层复制

该方法使用CREATE TABLE语句创建原始表的副本，将原始表的数据填充至副本并重命名副本，完成原始表的复制。

在创建新表时，可以指定表以及列属性，比如主键。

操作步骤

执行如下步骤对表customer_t进行深层复制。

步骤1 使用CREATE TABLE语句创建表customer_t的副本customer_t_copy。

```
openGauss=# CREATE TABLE customer_t_copy
( c_customer_sk             integer,
  c_customer_id             char(5),
  c_first_name              char(6),
  c_last_name               char(8)
) ;
```

步骤2 使用INSERT INTO…SELECT语句向副本填充原始表中的数据。

```
openGauss=# INSERT INTO customer_t_copy (SELECT * FROM customer_t);
```

步骤3 删除原始表。

```
openGauss=# DROP TABLE customer_t;
```

步骤4 使用ALTER TABLE语句将副本重命名为原始表名称。

```
openGauss=# ALTER TABLE customer_t_copy RENAME TO customer_t;
```

----结束

9.6.2 使用 CREATE TABLE LIKE 执行深层复制

该方法使用CREATE TABLE LIKE语句创建原始表的副本，将原始表的数据填充至副本并重命名副本，完成原始表的复制。该方法不继承父表的主键属性，您可以使用ALTER TABLE语句来添加它们。

操作步骤

步骤1 使用CREATE TABLE LIKE语句创建表customer_t的副本customer_t_copy。

```
openGauss=# CREATE TABLE customer_t_copy (LIKE customer_t);
```

步骤2 使用INSERT INTO…SELECT语句向副本填充原始表中的数据。

```
openGauss=# INSERT INTO customer_t_copy (SELECT * FROM customer_t);
```

步骤3 删除原始表。

```
openGauss=# DROP TABLE customer_t;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤4 使用ALTER TABLE语句将副本重命名为原始表名称。

```
openGauss=# ALTER TABLE customer_t_copy RENAME TO customer_t;
```

----结束

9.6.3 通过创建临时表并截断原始表来执行深层复制

该方法使用CREATE **TEMP** TABLE ... AS语句创建原始表的临时表，然后截断原始表并从临时表填充它完成原始表的深层复制。

在新建表需要保留父表的主键属性，或如果父表具有依赖项的情况下，建议使用此方法。

操作步骤

步骤1 使用CREATE **TEMP** TABLE AS语句创建表customer_t的临时表副本customer_t_temp。

```
openGauss=# CREATE TEMP TABLE customer_t_temp AS SELECT * FROM customer_t;
```

说明

与使用永久表相比，使用临时表可以提高性能，但存在丢失数据的风险。临时表只在当前会话可见，本会话结束后将自动删除。如果数据丢失是不可接受的，请使用永久表。

步骤2 截断当前表customer_t。

```
openGauss=# TRUNCATE customer_t;
```

步骤3 使用INSERT INTO…SELECT语句从副本中向原始表中填充数据。

```
openGauss=# INSERT INTO customer_t (SELECT * FROM customer_t_temp);
```

步骤4 删除临时表副本customer_t_temp。

```
openGauss=# DROP TABLE customer_t_temp;
```

----结束

9.7 分析表

执行计划生成器需要使用表的统计信息，以生成最有效的查询执行计划，提高查询性能。因此数据导入完成后，建议执行ANALYZE语句生成最新的表统计信息。统计结果存储在系统表PG_STATISTIC中。

分析表

ANALYZE支持的表类型有行/列存表。ANALYZE同时也支持对本地表的指定列进行信息统计。下面以表的ANALYZE为例，更多关于ANALYZE的信息，请参见**16.14.41 ANALYZE | ANALYSE**。

步骤1 更新表统计信息。

以表product_info为例，ANALYZE命令如下：

```
openGauss=# ANALYZE product_info;
ANALYZE
```

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

表自动分析

openGauss提供了GUC参数**autovacuum**用于控制数据库自动清理功能的启动。

autovacuum设置为on时，系统定时启动autovacuum线程来进行表自动分析，如果表中数据量发生较大变化达到阈值时，会触发表自动分析，即autoanalyze。

- 对于空表而言，当表中插入数据的行数大于50时，会触发表自动进行ANALYZE。
- 对于表中已有数据的情况，阈值设定为50+10%*reltuples，其中reltuples是表的总行数。

autovacuum自动清理功能的生效还依赖于下面两个GUC参数：

- **track_counts** 参数需要设置为on，表示开启收集收据库统计数据功能。
- **autovacuum_max_workers**参数需要大于0，该参数表示能同时运行的自动清理线程的最大数量。

须知

- autoanalyze只支持默认采样方式，不支持百分比采样方式。
- 多列统计信息仅支持百分比采样，因此autoanalyze不收集多列统计信息。
- autoanalyze支持行存表和列存表，不支持外表、临时表、unlogged表和toast表。

9.8 对表执行 VACUUM

如果导入过程中，进行了大量的更新或删除行时，应运行VACUUM FULL命令，然后运行ANALYZE命令。大量的更新和删除操作，会产生大量的磁盘页面碎片，从而逐渐降低查询的效率。VACUUM FULL可以将磁盘页面碎片恢复并交还操作系统。

步骤1 对表执行VACUUM FULL。

以表product_info为例，VACUUM FULL命令如下：

```
openGauss=# VACUUM FULL product_info
VACUUM
```

----结束

9.9 管理并发写入操作

9.9.1 事务隔离说明

openGauss基于MVCC（多版本并发控制）并结合两阶段锁的方式进行事务管理，其特点是读写之间不阻塞。SELECT是纯读操作，UPDATE和DELETE是读写操作。

- 读写操作和纯读操作之间并不会发生冲突，读写操作之间也不会发生冲突。每个并发事务在事务开始时创建事务快照，并发事务之间不能检测到对方的更改。
  - 读已提交隔离级别中，如果事务T1提交后，事务T2就可以看到事务T1更改的结果。

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - 可重复读级别中，如果事务T1提交事务前事务T2开始执行，则事务T1提交后，事务T2依旧看不到事务T1更改的结果，保证了一个事务开始后，查询的结果前后一致，不受其他事务的影响。
- 读写操作，支持的是行级锁，不同的事务可以并发更新同一个表，只有更新同一行时才需等待，后发生的事务会等待先发生的事务提交后，再执行更新操作。
  - READ COMMITTED：读已提交隔离级别，事务只能读到已提交的数据而不会读到未提交的数据，这是缺省值。
  - REPEATABLE READ： 事务只能读到事务开始之前已提交的数据，不能读到未提交的数据以及事务执行期间其它并发事务提交的修改。

9.9.2 写入和读写操作

关于写入和读写操作的命令：

- INSERT，可向表中插入一行或多行数据。
- UPDATE，可修改表中现有数据。
- DELETE，可删除表中现有数据。
- COPY，导入数据。

INSERT和COPY是纯写入的操作。并发写入操作，需要等待，对同一个表的操作，当事务T1的INSERT或COPY未解除锁定时，事务T2的INSERT或COPY需等待，事务T1解除锁定时，事务T2正常继续。

UPDATE和DELETE是读写操作（先查询出要操作的行）。UPDATE和DELETE执行前需要先查询数据，由于并发事务彼此不可见，所以UPDATE和DELETE操作是读取事务发生前提交的数据的快照。写入操作，是行级锁，当事务T1和事务T2并发更新同一行时，后发生的事务T2会等待，根据设置的等待时长，若超时事务T1未提交则事务T2执行失败；当事务T1和事务T2并发更新的行不同时，事务T1和事务2都会执行成功。

9.9.3 并发写入事务的潜在死锁情况

只要事务涉及多个表的或者同一个表相同行的更新时，同时运行的事务就可能在同时尝试写入时变为死锁状态。事务会在提交或回滚时一次性解除其所有锁定，而不会逐一放弃锁定。 例如，假设事务T1和T2在大致相同的时间开始：

- 如果T1开始对表A进行写入且T2开始对表B进行写入，则两个事务均可继续而不会发生冲突；但是，如果T1完成了对表A的写入操作并需要开始对表B进行写入，此时操作的行数正好与T2一致，它将无法继续，因为T2仍保持对表B对应行的锁定，此时T2开始更新表A中与T1相同的行数，此时也将无法继续，产生死锁，在锁等待超时内，前面事务提交释放锁，后面的事务可以继续执行更新，等待时间超时后，事务抛错，有一个事务退出。
- 如果T1，T2都对表A进行写入，此时T1更新1-5行的数据，T2更新6-10行的数据，两个事务不会发生冲突，但是，如果T1完成后开始对表A的6-10行数据进行更新，T2完成后开始更新1-5行的数据，此时两个事务无法继续，在锁等待超时内，前面事务提交释放锁，后面的事务可以继续执行更新，等待时间超时后，事务抛错，有一个事务退出。

9.9.4 并发写入示例

本章节以表test为例，分别介绍相同表的INSERT和DELETE并发，相同表的并发INSERT，相同表的并发UPDATE，以及数据导入和查询的并发的执行详情。

```
CREATE TABLE test(id int, name char(50), address varchar(255));
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

9.9.4.1 相同表的 INSERT 和 DELETE 并发

事务T1：

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO test VALUES(1,'test1','test123');
COMMIT;
```

事务T2：

```
START TRANSACTION;
DELETE test WHERE NAME='test1';
COMMIT;
```

场景1：

开启事务T1，不提交的同时开启事务T2，事务T1执行INSERT完成后，执行事务T2的DELETE，此时显示DELETE 0，由于事务T1未提交，事务2看不到事务插入的数据；

场景2：

- READ COMMITTED级别

  开启事务T1，不提交的同时开启事务T2，事务T1执行INSERT完成后，提交事务T1，事务T2再执行DELETE语句时，此时显示DELETE 1，事务T1提交完成后，事务T2可以看到此条数据，可以删除成功。

- REPEATABLE READ级别

  开启事务T1，不提交的同时开启事务T2，事务T1执行INSERT完成后，提交事务T1，事务T2再执行DELETE语句时，此时显示DELETE 0，事务T1提交完成后，事务T2依旧看不到事务T1的数据，一个事务中前后查询到的数据是一致的。

9.9.4.2 相同表的并发 INSERT

事务T1：

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO test VALUES(2,'test2','test123');
COMMIT;
```

事务T2：

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO test VALUES(3,'test3','test123');
COMMIT;
```

场景1：

开启事务T1，不提交的同时开启事务T2，事务T1执行INSERT完成后，执行事务T2的INSERT语句，可以执行成功，读已提交和可重复读隔离级别下，此时在事务T1中执行SELECT语句，看不到事务T2中插入的数据，事务T2中执行查询语句看不到事务T1中插入的数据。

场景2：

- READ COMMITTED级别

  开启事务T1，不提交的同时开启事务T2，事务T1执行INSERT完成后直接提交，事务T2中执行INSERT语句后执行查询语句，可以看到事务T1中插入的数据。

- REPEATABLE READ级别

  开启事务T1，不提交的同时开启事务T2，事务T1执行INSERT完成后直接提交，事务T2中执行INSERT语句后执行查询语句，看不到事务T1中插入的数据。

 版权所有 © 华为技术有限公司

9.9.4.3 相同表的并发 UPDATE

事务T1：

```
START TRANSACTION;
UPDATE test SET address='test1234' WHERE name='test1';
COMMIT;
```

事务T2：

```
START TRANSACTION;
UPDATE test SET address='test1234' WHERE name='test2';
COMMIT;
```

事务T3：

```
START TRANSACTION;
UPDATE test SET address='test1234' WHERE name='test1';
COMMIT;
```

场景1：

开启事务T1，不提交的同时开启事务T2，事务T1开始执行UPDATE，事务T2开始执行UPDATE，事务T1和事务T2都执行成功。更新不同行时，更新操作拿的是行级锁，不会发生冲突，两个事务都可以执行成功。

场景2：

开启事务T1，不提交的同时开启事务T3，事务T1开始执行UPDATE，事务T3开始执行UPDATE，事务T1执行成功，事务T3等待超时后会出错。更新相同行时，事务T1未提交时，未释放锁，导致事务T3执行不成功。

9.9.4.4 数据导入和查询的并发

事务T1：

```
START TRANSACTION;
COPY test FROM '...';
COMMIT;
```

事务T2：

```
START TRANSACTION;
SELECT * FROM test;
COMMIT;
```

场景1：

开启事务T1，不提交的同时开启事务T2，事务T1开始执行COPY，事务T2开始执行SELECT，事务T1和事务T2都执行成功。事务T2中查询看不到事务T1新COPY进来的数据。

场景2：

- READ COMMITTED级别

  开启事务T1，不提交的同时开启事务T2，事务T1开始执行COPY，然后提交，事务T2查询，可以看到事务T1中COPY的数据。

- REPEATABLE READ级别

  开启事务T1，不提交的同时开启事务T2，事务T1开始执行COPY，然后提交，事务T2 查询，看不到事务T1中COPY的数据。

 版权所有 © 华为技术有限公司

10 导出数据

10.1 使用gs_dump和gs_dumpall命令导出数据

10.1 使用 gs_dump 和 gs_dumpall 命令导出数据

10.1.1 概述

openGauss提供的gs_dump和gs_dumpall工具，能够帮助用户导出需要的数据库对象或其相关信息。通过导入工具将导出的数据信息导入至需要的数据库，可以完成数据库信息的迁移。gs_dump支持导出单个数据库或其内的对象，而gs_dumpall支持导出openGauss中所有数据库或各库的公共全局对象。详细的使用场景见**表10-1**。

表 10-1 适用场景

适用场景	支持的导出粒度	支持的导出格式	配套的导入方法
导出单个数据库	**数据库级导出**。 • 导出全量信息。 使用导出的全量信息可以创建一个与当前库相同的数据库，且库中数据也与当前库相同。 • 仅导出库中所有对象的定义，包含库定义、函数定义、模式定义、表定义、索引定义和存储过程定义等。 使用导出的对象定义，可以快速创建一个相同的数据库，但是库中并无原数据库的数据。 • 仅导出数据。	• 纯文本格式 • 自定义归档格式 • 目录归档格式 • tar归档格式	• 纯文本格式数据文件导入请参见**9.3 使用gsql元命令导入数据**。 • 自定义归档格式、目录归档格式和tar归档格式数据文件导入请参见**9.4 使用gs_restore命令导入数据**。

版权所有 © 华为技术有限公司

适用场景	支持的导出粒度	支持的导出格式	配套的导入方法
	模式级导出。 ● 导出模式的全量信息。 ● 仅导出模式中数据。 ● 仅导出对象的定义，包含表定义、存储过程定义和索引定义等。		
	表级导出。 ● 导出表的全量信息。 ● 仅导出表中数据。 ● 仅导出表的定义。		
导出所有数据库	**数据库级导出**。 ● 导出全量信息。使用导出的全量信息可以创建与当前主机相同的一个主机环境，拥有相同数据库和公共全局对象，且库中数据也与当前各库相同。 ● 仅导出各数据库中的对象定义，包含表空间、库定义、函数定义、模式定义、表定义、索引定义和存储过程定义等。使用导出的对象定义，可以快速创建与当前主机相同的一个主机环境，拥有相同的数据库和表空间，但是库中并无原数据库的数据。 ● 仅导出数据。	纯文本格式	数据文件导入请参见**9.3 使用gsql元命令导入数据**。
	各库公共全局对象导出。 ● 仅导出表空间信息。 ● 仅导出角色信息。 ● 导出角色与表空间。		

gs_dump和gs_dumpall通过-U指定执行导出的用户帐户。如果当前使用的帐户不具备导出所要求的权限时，会无法导出数据。此时，可在导出命令中设置--role参数来指定具备权限的角色。在执行命令后，gs_dump和gs_dumpall会使用--role参数指定的角色，完成导出动作。可使用该功能的场景请参见**表10-1**，详细操作请参见**10.1.4 无权限角色导出数据**。

gs_dump和gs_dumpall通过对导出的数据文件加密，导入时对加密的数据文件进行解密，可以防止数据信息泄露，为数据库的安全提供保证。注意，使用gs_dump加密的纯文本格式文件，如果导出的数据库中包含存储过程，不支持使用gsql命令恢复文件，请使用另外三种模式导出数据库，并使用gs_restore恢复。

 版权所有 © 华为技术有限公司

gs_dump和gs_dumpall工具在进行数据导出时，其他用户可以访问数据库（读或写）。

gs_dump和gs_dumpall工具支持导出完整一致的数据。例如，T1时刻启动gs_dump导出A数据库，或者启动gs_dumpall导出openGauss数据库，那么导出数据结果将会是T1时刻A数据库或者该openGauss数据库的数据状态，T1时刻之后对A数据库或openGauss数据库的修改不会被导出。

注意事项

- 禁止修改导出的文件和内容，否则可能无法恢复成功。
- 如果数据库中包含的对象数量（数据表、视图、索引）在50万以上，为了提高性能且避免出现内存问题，建议通过gs_guc工具设置数据库节点的如下参数（如果参数值大于如下建议值，则无需设置）。

  ```
  gs_guc set -N all -I all -c 'max_prepared_transactions = 1000'
  gs_guc set -N all -I all -c 'max_locks_per_transaction = 512'
  ```

- 为了保证数据一致性和完整性，导出工具会对需要转储的表设置共享锁。如果表在别的事务中设置了共享锁，gs_dump和gs_dumpall会等待锁释放后锁定表。如果无法在指定时间内锁定某个表，转储会失败。用户可以通过指定--lock-wait-timeout选项，自定义等待锁超时时间。
- 由于gs_dumpall读取所有数据库中的表，因此必须以openGauss管理员身份进行连接，才能导出完整文件。在使用gsql执行脚本文件导入时，同样需要管理员权限，以便添加用户和组，以及创建数据库。

10.1.2 导出单个数据库

10.1.2.1 导出数据库

openGauss支持使用gs_dump工具导出某个数据库级的内容，包含数据库的数据和所有对象定义。可根据需要自定义导出如下信息：

- 导出数据库全量信息，包含数据和所有对象定义。

  使用导出的全量信息可以创建一个与当前库相同的数据库，且库中数据也与当前库相同。
- 仅导出所有对象定义，包括：库定义、函数定义、模式定义、表定义、索引定义和存储过程定义等。

  使用导出的对象定义，可以快速创建一个相同的数据库，但是库中并无原数据库的数据。
- 仅导出数据，不包含所有对象定义。

操作步骤

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 使用gs_dump导出userdatabase数据库。

```
gs_dump -U jack -f /home/omm/backup/userdatabase_backup.tar -p 8000 postgres -F t
Password:
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 10-2 常用参数说明

参数	参数说明	举例
-U	连接数据库的用户名。 **说明** 不指定连接数据库的用户名时，默认以安装时创建的初始系统管理员连接。	-U jack
-W	指定用户连接的密码。 ● 如果主机的认证策略是trust，则不会对数据库管理员进行密码验证，即无需输入-W选项； ● 如果没有-W选项，并且不是数据库管理员，会提示用户输入密码。	-W abcd@123
-f	将导出文件发送至指定目录文件夹。如果这里省略，则使用标准输出。	-f /home/omm/backup/*postgres*_backup.tar
-p	指定服务器所侦听的TCP端口或本地Unix域套接字后缀，以确保连接。	-p 8000
dbname	需要导出的数据库名称	postgres
-F	选择导出文件格式。-F参数值如下： ● p：纯文本格式 ● c：自定义归档 ● d：目录归档格式 ● t：tar归档格式	-F t

其他参数说明请参见《工具参考》中“服务端工具 > gs_dump”章节。

----结束

示例

示例一：执行gs_dump，导出postgres数据库全量信息，导出文件格式为sql文本格式。

```
gs_dump -f /home/omm/backup/postgres_backup.sql -p 8000 postgres -F p
Password:
gs_dump[port='8000'][postgres][2017-07-21 15:36:13]: dump database postgres successfully
gs_dump[port='8000'][postgres][2017-07-21 15:36:13]: total time: 3793  ms
```

示例二：执行gs_dump，仅导出postgres数据库中的数据，不包含数据库对象定义，导出文件格式为自定义归档格式。

```
gs_dump -f /home/omm/backup/postgres_data_backup.dmp -p 8000 postgres -a -F c
Password:
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
gs_dump[port='8000'][postgres][2017-07-21 15:36:13]: dump database postgres successfully
gs_dump[port='8000'][postgres][2017-07-21 15:36:13]: total time: 3793  ms
```

示例三：执行gs_dump，仅导出postgres数据库所有对象的定义，导出文件格式为sql文本格式。

```
gs_dump -f /home/omm/backup/postgres_def_backup.sql -p 8000 postgres -s -F p
Password:
gs_dump[port='8000'][postgres][2017-07-20 15:04:14]: dump database postgres successfully
gs_dump[port='8000'][postgres][2017-07-20 15:04:14]: total time: 472 ms
```

示例四：执行gs_dump，仅导出postgres数据库的所有对象的定义，导出文件格式为文本格式，并对导出文件进行加密。

```
gs_dump -f /home/omm/backup/postgres_def_backup.sql -p 8000 postgres --with-encryption AES128 --
with-key abcdefg_?1234567 -s -F p
Password:
gs_dump[port='8000'][postgres][2018-11-14 11:25:18]: dump database postgres successfully
gs_dump[port='8000'][postgres][2018-11-14 11:25:18]: total time: 1161  ms
```

10.1.2.2 导出模式

openGauss目前支持使用gs_dump工具导出模式级的内容，包含模式的数据和定义。用户可通过灵活的自定义方式导出模式内容，不仅支持选定一个模式或多个模式的导出，还支持排除一个模式或者多个模式的导出。可根据需要自定义导出如下信息：

- 导出模式全量信息，包含数据和对象定义。
- 仅导出数据，即模式包含表中的数据，不包含对象定义。
- 仅导出模式对象定义，包括：表定义、存储过程定义和索引定义等。

操作步骤

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 使用gs_dump同时导出hr和public模式。

```
gs_dump -U jack -f /home/omm/backup/MPPDB_schema_backup -p 8000 human_resource -n hr -n public -
F d
Password:
```

表 10-3 常用参数说明

参数	参数说明	举例
-U	连接数据库的用户名。	-U jack
-W	指定用户连接的密码。 ● 如果主机的认证策略是trust，则不会对数据库管理员进行密码验证，即无需输入-W选项。 ● 如果没有-W选项，并且不是数据库管理员，会提示用户输入密码。	-W abcd@123
-f	将导出文件发送至指定目录文件夹。如果这里省略，则使用标准输出。	-f /home/omm/backup/MPPDB_schema_backup

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数	参数说明	举例
-p	指定服务器所侦听的TCP端口或本地Unix域套接字后缀，以确保连接。	-p 8000
dbname	需要导出的数据库名称	human_resource
-n	只导出与模式名称匹配的模式，此选项包括模式本身和所有它包含的对象。 ● 单个模式：-n *schemaname* ● 多个模式：多次输入-n *schemaname*	● 单个模式：-n hr ● 多个模式：-n hr -n public
-F	选择导出文件格式。-F参数值如下： ● p：纯文本格式 ● c：自定义归档 ● d：目录归档格式 ● t：tar归档格式	-F d

其他参数说明请参见《工具参考》中“服务端工具 > gs_dump”章节。

----结束

示例

示例一：执行gs_dump，导出hr模式全量信息，导出文件格式为文本格式。

```
gs_dump -f /home/omm/backup/MPPDB_schema_backup.sql -p 8000 human_resource -n hr -F p
Password:
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 16:05:55]: dump database human_resource successfully
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 16:05:55]: total time: 2425  ms
```

示例二：执行gs_dump，仅导出hr模式的数据，导出文件格式为tar归档格式。

```
gs_dump -f /home/omm/backup/MPPDB_schema_data_backup.tar -p 8000 human_resource -n hr -a -F t
Password:
gs_dump[port='8000'][human_resource][2018-11-14 15:07:16]: dump database human_resource successfully
gs_dump[port='8000'][human_resource][2018-11-14 15:07:16]: total time: 1865  ms
```

示例三：执行gs_dump，仅导出hr模式的定义，导出文件格式为目录归档格式。

```
gs_dump -f /home/omm/backup/MPPDB_schema_def_backup -p 8000 human_resource -n hr -s -F d
Password:
gs_dump[port='8000'][human_resource][2018-11-14 15:11:34]: dump database human_resource successfully
gs_dump[port='8000'][human_resource][2018-11-14 15:11:34]: total time: 1652  ms
```

示例四：执行gs_dump，导出human_resource数据库时，排除hr模式，导出文件格式为自定义归档格式。

```
gs_dump -f /home/omm/backup/MPPDB_schema_backup.dmp -p 8000 human_resource -N hr -F c
Password:
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 16:06:31]: dump database human_resource successfully
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 16:06:31]: total time: 2522  ms
```

示例五：执行gs_dump，同时导出hr和public模式，且仅导出模式定义，导出文件格式为tar归档格式。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
gs_dump -f /home/omm/backup/MPPDB_schema_backup1.tar -p 8000 human_resource -n hr -n public -s -F
t
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 16:07:16]: dump database human_resource successfully
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 16:07:16]: total time: 2132  ms
```

示例六：执行gs_dump，导出human_resource数据库时，排除hr和public模式，导出文件格式为自定义归档格式。

```
gs_dump -f /home/omm/backup/MPPDB_schema_backup2.dmp -p 8000 human_resource -N hr -N public -F
c
Password:
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 16:07:55]: dump database human_resource successfully
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 16:07:55]: total time: 2296  ms
```

示例七：执行gs_dump，导出public模式下所有表（视图、序列和外表）和hr模式中staffs表，包含数据和表定义，导出文件格式为自定义归档格式。

```
gs_dump -f /home/omm/backup/MPPDB_backup3.dmp -p 8000 human_resource -t public.* -t hr.staffs -F c
Password:
gs_dump[port='8000'][human_resource][2018-12-13 09:40:24]: dump database human_resource successfully
gs_dump[port='8000'][human_resource][2018-12-13 09:40:24]: total time: 896  ms
```

10.1.2.3 导出表

openGauss支持使用gs_dump工具导出表级的内容，包含表定义和表数据。视图、序列和外表属于特殊的表。用户可通过灵活的自定义方式导出表内容，不仅支持选定一个表或多个表的导出，还支持排除一个表或者多个表的导出。可根据需要自定义导出如下信息：

- 导出表全量信息，包含表数据和表定义。
- 仅导出数据，不包含表定义。
- 仅导出表定义。

操作步骤

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 使用gs_dump同时导出指定表hr.staffs和hr.employments。

```
gs_dump -U jack -f /home/omm/backup/MPPDB_table_backup -p 8000 human_resource -t hr.staffs -t
hr.employments -F d
Password:
```

表 10-4 常用参数说明

参数	参数说明	举例
-U	连接数据库的用户名。	-U jack
-W	指定用户连接的密码。 ● 如果主机的认证策略是trust，则不会对数据库管理员进行密码验证，即无需输入-W选项。 ● 如果没有-W选项，并且不是数据库管理员，会提示用户输入密码。	-W abcd@123

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数	参数说明	举例
-f	将导出文件发送至指定目录文件夹。如果这里省略，则使用标准输出。	-f /home/omm/backup/MPPDB_table_backup
-p	指定服务器所侦听的TCP端口或本地Unix域套接字后缀，以确保连接。	-p 8000
dbname	需要导出的数据库名称	human_resource
-t	指定导出的表（或视图、序列、外表），可以使用多个-t选项来选择多个表，也可以使用通配符指定多个表对象。当使用通配符指定多个表对象时，注意给pattern打引号，防止shell扩展通配符。 ● 单个表：-t *schema.table* ● 多个表：多次输入-t *schema.table*	● 单个表：-t hr.staffs ● 多个表：-t hr.staffs -t hr.employments
-F	选择导出文件格式。-F参数值如下： ● p：纯文本格式 ● c：自定义归档 ● d：目录归档格式 ● t：tar归档格式	-F d
-T	不转储的表（或视图、或序列、或外表）对象列表，可以使用多个-t选项来选择多个表，也可以使用通配符指定多个表对象。 当同时输入-t和-T时，会转储在-t列表中，而不在-T列表中的表对象。	-T *table1*

其他参数说明请参见《工具参考》中“服务端工具 > gs_dump”章节。

----结束

示例

示例一：执行gs_dump，导出表hr.staffs的定义和数据，导出文件格式为文本格式。

```
gs_dump -f /home/omm/backup/MPPDB_table_backup.sql -p 8000 human_resource -t hr.staffs -F p
Password:
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 17:05:10]: dump database human_resource successfully
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 17:05:10]: total time: 3116  ms
```

示例二：执行gs_dump，只导出表hr.staffs的数据，导出文件格式为tar归档格式。

```
gs_dump -f /home/omm/backup/MPPDB_table_data_backup.tar -p 8000 human_resource -t hr.staffs -a -F t
Password:
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 17:04:26]: dump database human_resource successfully
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 17:04:26]: total time: 2570  ms
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例三：执行gs_dump，导出表hr.staffs的定义，导出文件格式为目录归档格式。

```
gs_dump -f /home/omm/backup/MPPDB_table_def_backup -p 8000 human_resource -t hr.staffs -s -F d
Password:
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 17:03:09]: dump database human_resource successfully
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 17:03:09]: total time: 2297  ms
```

示例四：执行gs_dump，不导出表hr.staffs，导出文件格式为自定义归档格式。

```
gs_dump -f /home/omm/backup/MPPDB_table_backup4.dmp -p 8000 human_resource -T hr.staffs -F c
Password:
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 17:14:11]: dump database human_resource successfully
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 17:14:11]: total time: 2450  ms
```

示例五：执行gs_dump，同时导出两个表hr.staffs和hr.employments，导出文件格式为文本格式。

```
gs_dump -f /home/omm/backup/MPPDB_table_backup1.sql -p 8000 human_resource -t hr.staffs -t
hr.employments -F p
Password:
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 17:19:42]: dump database human_resource successfully
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 17:19:42]: total time: 2414  ms
```

示例六：执行gs_dump，导出时，排除两个表hr.staffs和hr.employments，导出文件格式为文本格式。

```
gs_dump -f /home/omm/backup/MPPDB_table_backup2.sql -p 8000 human_resource -T hr.staffs -T
hr.employments -F p
Password:
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 17:21:02]: dump database human_resource successfully
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 17:21:02]: total time: 3165  ms
```

示例七：执行gs_dump，导出表hr.staffs的定义和数据，只导出表hr.employments的定义，导出文件格式为tar归档格式。

```
gs_dump -f /home/omm/backup/MPPDB_table_backup3.tar -p 8000 human_resource -t hr.staffs -t
hr.employments --exclude-table-data hr.employments -F t
Password:
gs_dump[port='8000'][human_resource][2018-11-14 11:32:02]: dump database human_resource successfully
gs_dump[port='8000'][human_resource][2018-11-14 11:32:02]: total time: 1645  ms
```

示例八：执行gs_dump，导出表hr.staffs的定义和数据，并对导出文件进行加密，导出文件格式为文本格式。

```
gs_dump -f /home/omm/backup/MPPDB_table_backup4.sql -p 8000 human_resource -t hr.staffs --with-
encryption AES128 --with-key abcdefg_?1234567 -F p
Password:
gs_dump[port='8000'][human_resource][2018-11-14 11:35:30]: dump database human_resource successfully
gs_dump[port='8000'][human_resource][2018-11-14 11:35:30]: total time: 6708  ms
```

示例九：执行gs_dump，导出public模式下所有表（包括视图、序列和外表）和hr模式中staffs表，包含数据和表定义，导出文件格式为自定义归档格式。

```
gs_dump -f /home/omm/backup/MPPDB_table_backup5.dmp -p 8000 human_resource -t public.* -t
hr.staffs -F c
Password:
gs_dump[port='8000'][human_resource][2018-12-13 09:40:24]: dump database human_resource successfully
gs_dump[port='8000'][human_resource][2018-12-13 09:40:24]: total time: 896  ms
```

示例十： 执行gs_dump，仅导出依赖于t1模式下的test1表对象的视图信息，导出文件格式为目录归档格式。

```
gs_dump -U jack -f /home/omm/backup/MPPDB_view_backup6 -p 8000 human_resource -t t1.test1 --
include-depend-objs --exclude-self -F d
Password:
gs_dump[port='8000'][jack][2018-11-14 17:21:18]: dump database human_resource successfully
gs_dump[port='8000'][jack][2018-11-14 17:21:23]: total time: 4239  ms
```

10.1.3 导出所有数据库

 版权所有 © 华为技术有限公司

10.1.3.1 导出所有数据库

openGauss支持使用gs_dumpall工具导出所有数据库的全量信息，包含openGauss中每个数据库信息和公共的全局对象信息。可根据需要自定义导出如下信息：

- 导出所有数据库全量信息，包含openGauss中每个数据库信息和公共的全局对象信息（包含角色和表空间信息）。

  使用导出的全量信息可以创建与当前主机相同的一个主机环境，拥有相同数据库和公共全局对象，且库中数据也与当前各库相同。
- 仅导出数据，即导出每个数据库中的数据，且不包含所有对象定义和公共的全局对象信息。
- 仅导出所有对象定义，包括：表空间、库定义、函数定义、模式定义、表定义、索引定义和存储过程定义等。

  使用导出的对象定义，可以快速创建与当前主机相同的一个主机环境，拥有相同的数据库和表空间，但是库中并无原数据库的数据。

操作步骤

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 使用gs_dumpall一次导出所有数据库信息。

```
gs_dumpall -U omm -f /home/omm/backup/MPPDB_backup.sql -p 8000
Password:
```

表 10-5 常用参数说明

参数	参数说明	举例
-U	连接数据库的用户名，需要是openGauss管理员用户。	-U omm
-W	指定用户连接的密码。 ● 如果主机的认证策略是trust，则不会对数据库管理员进行密码验证，即无需输入-W选项； ● 如果没有-W选项，并且不是数据库管理员，会提示用户输入密码。	-W abcd@123
-f	将导出文件发送至指定目录文件夹。如果这里省略，则使用标准输出。	-f /home/omm/backup/MPPDB_backup.sql
-p	指定服务器所侦听的TCP端口或本地Unix域套接字后缀，以确保连接。	-p 8000

其他参数说明请参见《工具参考》中“服务端工具 > gs_dumpall”章节。

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

示例一：执行gs_dumpall，导出所有数据库全量信息（omm用户为管理员用户），导出文件为文本格式。执行命令后，会有很长的打印信息，最终出现total time即代表执行成功。示例中将不体现中间的打印信息。

```
gs_dumpall -U omm -f /home/omm/backup/MPPDB_backup.sql -p 8000
Password:
gs_dumpall[port='8000'][2017-07-21 15:57:31]: dumpall operation successful
gs_dumpall[port='8000'][2017-07-21 15:57:31]: total time: 9627  ms
```

示例二：执行gs_dumpall，仅导出所有数据库定义（omm用户为管理员用户），导出文件为文本格式。执行命令后，会有很长的打印信息，最终出现total time即代表执行成功。示例中将不体现中间的打印信息。

```
gs_dumpall -U omm -f /home/omm/backup/MPPDB_backup.sql -p 8000 -s
Password:
gs_dumpall[port='8000'][2018-11-14 11:28:14]: dumpall operation successful
gs_dumpall[port='8000'][2018-11-14 11:28:14]: total time: 4147  ms
```

示例三：执行gs_dumpall，仅导出所有数据库中数据，并对导出文件进行加密，导出文件为文本格式。执行命令后，会有很长的打印信息，最终出现total time即代表执行成功。示例中将不体现中间的打印信息。

```
gs_dumpall -f /home/omm/backup/MPPDB_backup.sql -p 8000 -a --with-encryption AES128 --with-key
abcdefg_?1234567
gs_dumpall[port='8000'][2018-11-14 11:32:26]: dumpall operation successful
gs_dumpall[port='8000'][2018-11-14 11:23:26]: total time: 4147  ms
```

10.1.3.2 导出全局对象

openGauss支持使用gs_dumpall工具导出所有数据库公共的全局对象，包含数据库用户和组，表空间及属性（例如：适用于数据库整体的访问权限）信息。

操作步骤

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 使用gs_dumpall导出表空间对象信息。

```
gs_dumpall -U omm -f /home/omm/backup/MPPDB_tablespace.sql -p 8000 -t
Password:
```

表 10-6 常用参数说明

参数	参数说明	举例
-U	连接数据库的用户名，需要是openGauss管理员用户。	-U omm
-W	指定用户连接的密码。 • 如果主机的认证策略是trust，则不会对数据库管理员进行密码验证，即无需输入-W选项； • 如果没有-W选项，并且不是数据库管理员，会提示用户输入密码。	-W abcd@123

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数	参数说明	举例
-f	将导出文件发送至指定目录文件夹。如果这里省略，则使用标准输出。	-f /home/omm/backup/*MPPDB_tablespace*.sql
-p	指定服务器所侦听的TCP端口或本地Unix域套接字后缀，以确保连接。	-p 8000
-t	或者--tablespaces-only，只转储表空间，不转储数据库或角色。	-

其他参数说明请参见《工具参考》中“服务端工具 > gs_dumpall”章节。

----结束

示例

示例一：执行gs_dumpall，导出所有数据库的公共全局表空间信息和用户信息（omm用户为管理员用户），导出文件为文本格式。

```
gs_dumpall -U omm -f /home/omm/backup/MPPDB_globals.sql -p 8000 -g
Password:
gs_dumpall[port='8000'][2018-11-14 19:06:24]: dumpall operation successful
gs_dumpall[port='8000'][2018-11-14 19:06:24]: total time: 1150  ms
```

示例二： 执行gs_dumpall，导出所有数据库的公共全局表空间信息（omm用户为管理员用户），并对导出文件进行加密，导出文件为文本格式。

```
gs_dumpall -U omm -f /home/omm/backup/MPPDB_tablespace.sql -p 8000 -t --with-encryption AES128
--with-key abcdefg_?1234567
Password:
gs_dumpall[port='8000'][2018-11-14 19:00:58]: dumpall operation successful
gs_dumpall[port='8000'][2018-11-14 19:00:58]: total time: 186  ms
```

示例三：执行gs_dumpall，导出所有数据库的公共全局用户信息（omm用户为管理员用户），导出文件为文本格式。

```
gs_dumpall -U omm -f /home/omm/backup/MPPDB_user.sql -p 8000 -r
Password:
gs_dumpall[port='8000'][2018-11-14 19:03:18]: dumpall operation successful
gs_dumpall[port='8000'][2018-11-14 19:03:18]: total time: 162  ms
```

10.1.4 无权限角色导出数据

gs_dump和gs_dumpall通过-U指定执行导出的用户帐户。如果当前使用的帐户不具备导出所要求的权限时，会无法导出数据。此时，需要将有权限的用户赋权给无权限用户，然后可在导出命令中设置--role参数来指定具备权限的角色。在执行命令后，gs_dump和gs_dumpall会使用--role参数指定的角色，完成导出动作。

操作步骤

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 使用gs_dump导出human_resource数据库数据。

 版权所有 © 华为技术有限公司

用户jack不具备导出数据库human_resource的权限，而角色role1具备该权限，要实现导出数据库human_resource，需要将role1赋权给jack，然后可以在导出命令中设置--role角色为role1，使用role1的权限，完成导出目的。导出文件格式为tar归档格式。

```
gs_dump -U jack -f /home/omm/backup/MPPDB_backup.tar -p 8000 human_resource --role role1 --rolepassword abc@1234 -F t
Password:
```

表 10-7 常用参数说明

参数	参数说明	举例
-U	连接数据库的用户名。	-U jack
-W	指定用户连接的密码。 ● 如果主机的认证策略是trust，则不会对数据库管理员进行密码验证，即无需输入-W选项。 ● 如果没有-W选项，并且不是数据库管理员，会提示用户输入密码。	-W abcd@123
-f	将导出文件发送至指定目录文件夹。如果这里省略，则使用标准输出。	-f /home/omm/backup/MPPDB_backup.tar
-p	指定服务器所侦听的TCP端口或本地Unix域套接字后缀，以确保连接。	-p 8000
dbname	需要导出的数据库名称	human_resource
--role	指定导出使用的角色名。选择该选项，会使导出工具连接数据库后，发起一个SET ROLE角色名命令。当所授权用户（由-U指定）没有导出工具要求的权限时，该选项会起到作用，即切换到具备相应权限的角色。	-r role1
--rolepassword	指定具体角色用户的角色密码。	--rolepassword abc@1234
-F	选择导出文件格式。-F参数值如下： ● p：纯文本格式 ● c：自定义归档 ● d：目录归档格式 ● t：tar归档格式	-F t

其他参数说明请参见《工具参考》中“服务端工具 > gs_dump”章节或“服务端工具 > gs_dumpall”章节。

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

示例一：执行gs_dump导出数据，用户jack不具备导出数据库human_resource的权限，而角色role1具备该权限，要实现导出数据库human_resource，可以在导出命令中设置--role角色为role1，使用role1的权限，完成导出目的。导出文件格式为tar归档格式。

```
human_resource=# CREATE USER jack IDENTIFIED BY "1234@abc";
CREATE ROLE
human_resource=# GRANT role1 TO jack;
GRANT ROLE

gs_dump -U jack -f /home/omm/backup/MPPDB_backup11.tar -p 8000 human_resource --role role1 --
rolepassword abc@1234 -F t
Password:
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 16:21:10]: dump database human_resource successfully
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 16:21:10]: total time: 4239  ms
```

示例二：执行gs_dump导出数据，用户jack不具备导出模式public的权限，而角色role1具备该权限，要实现导出模式public，可以在导出命令中设置--role角色为role1，使用role1的权限，完成导出目的。导出文件格式为tar归档格式。

```
human_resource=# CREATE USER jack IDENTIFIED BY "1234@abc";
CREATE ROLE
human_resource=# GRANT role1 TO jack;
GRANT ROLE

gs_dump -U jack -f /home/omm/backup/MPPDB_backup12.tar -p 8000 human_resource -n public --role
role1 --rolepassword abc@1234 -F t
Password:
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 16:21:10]: dump database human_resource successfully
gs_dump[port='8000'][human_resource][2017-07-21 16:21:10]: total time: 3278  ms
```

示例三：执行gs_dumpall导出数据，用户jack不具备导出所有数据库的权限，而角色role1（管理员）具备该权限，要实现导出所有数据库，可以在导出命令中设置--role角色为role1，使用role1的权限，完成导出目的。导出文件格式为文本归档格式。

```
human_resource=# CREATE USER jack IDENTIFIED BY "1234@abc";
CREATE ROLE
human_resource=# GRANT role1 TO jack;
GRANT ROLE

gs_dumpall -U jack -f /home/omm/backup/MPPDB_backup.sql -p 8000 --role role1 --rolepassword
abc@1234
Password:
gs_dumpall[port='8000'][human_resource][2018-11-14 17:26:18]: dumpall operation successful
gs_dumpall[port='8000'][human_resource][2018-11-14 17:26:18]: total time: 6437  ms
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

11 AI 特性

人工智能技术最早可以追溯到上世纪50年代，甚至比数据库系统的发展历史还要悠久。但是，由于各种各样客观因素的制约，在很长的一段时间内，人工智能技术并没有得到大规模的应用，甚至还经历了几次明显的低谷期。到了近些年，随着信息技术的进一步发展，从前限制人工智能发展的因素已经逐渐减弱，所谓的ABC（AI、Big data、Cloud computing）技术也随之而诞生。AI与数据库结合是近些年的行业研究热点，我们的数据库团队较早地参与了该领域的探索，并取得了阶段性的成果。AI特性子模块相对数据库其他组件更为独立，名为dbmind，大致可分为AI4DB与DB4AI两个部分。

- AI4DB就是指用人工智能技术优化数据库的性能，从而获得更好地执行表现；也可以通过人工智能的手段实现自治、免运维等。主要包括自调优、自诊断、自安全、自运维、自愈等子领域；
- DB4AI就是指打通数据库到人工智能应用的端到端流程，统一人工智能技术栈，达到开箱即用、高性能、节约成本等目的。例如通过SQL-like语句使用推荐系统、图像检索、时序预测等功能，充分发挥高斯数据库高并行、列存储等优势。

11.1 Predictor: AI查询时间预测

11.2 X-Tuner：参数调优与诊断

11.3 SQLdiag：慢SQL发现

11.4 Anomaly-detection：数据库指标采集、预测与异常监控

11.5 Index-advisor：索引推荐

11.6 DeepSQL：库内AI算法

11.7 DB4AI：数据库原生AI引擎

11.1 Predictor: AI 查询时间预测

11.1.1 概述

Predictor是基于机器学习且具有在线学习能力的查询时间预测工具。通过不断学习数据库内收集的历史执行信息，实现计划的执行时间预测功能。

本特性需要拉起python进程AIEngine，用于模型的训练和推理。

 版权所有 © 华为技术有限公司

11.1.2 环境部署

前提条件

需要保证openGauss处于正常状态，用户通过身份验证成功登录openGauss；用户执行的SQL语法正确无报错，且不会导致数据库异常等；历史性能数据窗口内openGauss并发量稳定，表结构、表数量不变，数据量无突变，涉及查询性能的guc参数不变；进行预测时，需要保证模型已训练并收敛；AiEngine运行环境稳定。

请求样例

AiEngine进程与内核进程使用https发送请求进行通信，请求样例如下：

```
curl -X POST -d '{"modelName":"modelname"}' -H 'Content-Type: application/json' 'https://IP-address:port/request-API'
```

表 11-1 ： AI-Engine 对外接口

Request-API	功能
/check	检查模型是否被正常拉起
/configure	设置模型参数
/train	模型训练
/track_process	查看模型训练日志
/setup	加载历史模型
/predict	模型预测

证书生成

使用此功能前需使用openssl工具生成通信双方认证所需的证书，保证通信安全。

步骤1 **可选:** 搭建证书生成环境，证书文件保存路径为$GAUSSHOME/CA。

--拷贝证书生成脚本及相关文件

```
cp ***path_to_predictor***/install/ssl.sh $GAUSSHOME/
cp ***path_to_predictor***/install/ca_ext.txt $GAUSSHOME/
```

--copy 配置文件openssl.cnf到$GAUSSHOME路径下

```
cp $GAUSSHOME/share/om/openssl.cnf  $GAUSSHOME/
```

--修改openssl.conf配置参数

```
dir  = $GAUSSHOME/CA/demoCA
default_md      = sha256
```

--至此证书生成环境准备完成

步骤2 生成证书及密钥

```
cd $GAUSSHOME
sh ssl.sh
```

--根据提示设置密码，假如为Test@123：

 版权所有 © 华为技术有限公司

--密码要求至少3种不同类型字符，长度至少为8位

```
Please enter your password:
```

--根据提示输入选项：

```
Certificate Details:
        Serial Number: 1 (0x1)
        Validity
            Not Before: May 15 08:32:44 2020 GMT
            Not After : May 15 08:32:44 2021 GMT
        Subject:
            countryName               = CN
            stateOrProvinceName       = SZ
            organizationName          = HW
            organizationalUnitName    = GS
            commonName                = CA
        X509v3 extensions:
            X509v3 Basic Constraints:
                CA:TRUE
Certificate is to be certified until May 15 08:32:44 2021 GMT (365 days)
Sign the certificate? [y/n]:y
1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
```

--输入拉起AIEngine的IP地址，如IP为127.0.0.1：

```
Please enter your aiEngine IP: 127.0.0.1
```

--根据提示输入选项：

```
Certificate Details:
        Serial Number: 2 (0x2)
        Validity
            Not Before: May 15 08:38:07 2020 GMT
            Not After : May 13 08:38:07 2030 GMT
        Subject:
            countryName               = CN
            stateOrProvinceName       = SZ
            organizationName          = HW
            organizationalUnitName    = GS
            commonName                = 127.0.0.1
        X509v3 extensions:
            X509v3 Basic Constraints:
                CA:FALSE
Certificate is to be certified until May 13 08:38:07 2030 GMT (3650 days)
Sign the certificate? [y/n]:y
1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
```

--输入启动openGauss IP地址，如IP为127.0.0.1：

```
Please enter your gaussdb IP: 127.0.0.1
```

--根据提示输入选项：

```
Certificate Details:
        Serial Number: 3 (0x3)
        Validity
            Not Before: May 15 08:41:46 2020 GMT
            Not After : May 13 08:41:46 2030 GMT
        Subject:
            countryName               = CN
            stateOrProvinceName       = SZ
            organizationName          = HW
            organizationalUnitName    = GS
            commonName                = 127.0.0.1
        X509v3 extensions:
            X509v3 Basic Constraints:
                CA:FALSE
Certificate is to be certified until May 13 08:41:46 2030 GMT (3650 days)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
Sign the certificate? [y/n]:y
1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
```

--至此，相关证书及密钥已生成，（$GAUSSHOME/CA）内容如下：

```
CA
|-- ca_ext.txt
|-- client.crt
|-- client.key
|-- client.key.cipher
|-- client.key.rand
|-- client.req
|-- demoCA
|   |-- cacert.pem
|   |-- careq.pem
|   |-- index.txt
|   |-- index.txt.attr
|   |-- index.txt.attr.old
|   |-- index.txt.old
|   |-- newcerts
|   |   |-- 01.pem
|   |   |-- 02.pem
|   |   `-- 03.pem
|   |-- private
|   |   `-- cakey.pem
|   |-- serial
|   `-- serial.old
|-- openssl.cnf
|-- server.crt
|-- server.key
|-- server.key.cipher
|-- server.key.rand
`-- server.req
```

----结束

环境准备

步骤1 将工具代码文件夹拷贝至目标环境

--假设安装路径为$INSTALL_FOLDER

--假设目标环境路径为/home/ai_user：

```
scp -r $INSTALL_FOLDER/bin/dbmind/predictor  ai_user@127.0.0.1:path_to_Predictor
```

步骤2 拷贝CA证书文件夹至aiEngine环境中某路径下：

```
cp -r $GAUSSHOME/CA  ai_user@127.0.0.1:path_to_CA
```

步骤3 安装predictor/install/requirements(-gpu).txt工具：

```
有GPU：pip install -r requirements-gpu.txt
无GPU：pip install -r requirements.txt
```

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

拉起 AiEngine

步骤1 切换至aiEngine环境（即拷贝predictor的目标环境 ai_user）：

设置predictor/python/settings.py 中的相关参数：

```
DEFAULT_FLASK_SERVER_HOST = '127.0.0.1'（aiEngine运行IP地址）
DEFAULT_FLASK_SERVER_PORT = '5000'（aiEngine运行端口号）
PATH_SSL = "path_to_CA" (CA文件夹路径)
```

步骤2 运行aiEngine启动脚本：

```
python path_to_Predictor/python/run.py
```

此时，aiEngine即在相应端口保持拉起状态，等待内核侧时间预测功能的请求指令。

至此，aiEngine工具部署完成。从内核中发起执行时间预测功能指令步骤，请参考《时间预测使用说明》。

----结束

11.1.3 使用指导

数据收集

步骤1 打开数据收集。

1. 设置ActiveSQL operator信息相关参数:

   ```
   enable_resource_track=on
   resource_track_level=operator
   enable_resource_record=on
   resource_track_cost=10（默认值为100000）
   ```

   说明

   - resource_track_cost需设置为小于需要收集的查询总代价，满足条件的信息才能被收集。
   - Cgroups功能正常加载。

2. 信息收集：

   执行业务查询语句。

   查看实时收集数据：

   ```
   select * from gs_wlm_plan_operator_history;
   ```

   预期：满足resource_track_duration和resource_track_cost的作业被全量收集。

步骤2 关闭数据收集。

1. 设置ActiveSQL operator信息相关参数：

   ```
   enable_resource_track=off 或
   resource_track_level=none 或
   resource_track_level=query
   ```

2. 执行业务查询语句。

   等待三分钟之后查看当前节点上的数据：

   ```
   select * from gs_wlm_plan_operator_info;
   ```

   预期：所查表和视图无新增数据。

步骤3 数据持久化保存。

1. 设置ActiveSQL operator信息相关参数：

   ```
   enable_resource_track=on
   resource_track_level=operator
   ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
enable_resource_record=on
resource_track_duration=0（默认值为60s）
resource_track_cost=10（默认值为100000）
```

说明

- resource_track_cost需设置为小于需要收集的查询总代价，满足条件的信息才能被收集。
- Cgroups功能正常加载。

2. 执行业务查询语句。

   等待三分钟之后查看当前节点上的数据：

   ```
   select * from gs_wlm_plan_operator_info;
   ```

   预期：满足resource_track_duration和resource_track_cost的作业被全量收集。

----结束

模型管理（系统管理员用户）

说明

模型管理操作需要在数据库正常的状态下进行。

步骤1 新增模型：

INSERT INTO gs_opt_model values('.....');

示例：

```
INSERT INTO gs_opt_model values('rlstm', 'model_name', 'datname', '127.0.0.1', 5000, 2000, 1, -1, 64, 512, 0 , false, false, '{S, T}', '{0,0}', '{0,0}', 'Text');
```

说明

- 具体模型参数设置请参考**20.2.19 GS_OPT_MODEL**。
- 目前 "template_name" 列只支持 "rlstm";
- "datname" 列请和用于模型使用和训练的数据库保持一致，否则无法使用。
- "model_name" 一列需要满足unique约束。
- 其他参数设置见产品文档**最佳实践**部分。

步骤2 修改模型参数：

```
UPDATE gs_opt_model SET <attribute> = <value> WHERE model_name = <target_model_name>;
```

步骤3 删除模型：

```
DELETE FROM gs_opt_model WHERE model_name = <target_model_name>;
```

步骤4 查询现有模型及其状态：

```
SELECT * FROM gs_opt_model;
```

----结束

模型训练（系统管理员用户）

步骤1 配置/添加模型训练参数：参考**模型管理（系统管理员用户）**进行模型添加、模型参数修改，来指定训练参数。

例：

模型添加：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
INSERT INTO gs_opt_model values('rlstm', 'default', 'postgres', '127.0.0.1', 5000, 2000, 1, -1, 64, 512, 0 ,
false, false, '{S, T}', '{0,0}', '{0,0}', 'Text');
```

训练参数更新：

```
UPDATE gs_opt_model SET <attribute> = <value> WHERE model_name = <target_model_name>;
```

步骤2 前提条件为数据库状态正常且历史数据正常收集：

删除原有encoding数据：

```
DELETE FROM gs_wlm_plan_encoding_table;
```

进行数据编码，需要指定数据库名：

```
SELECT gather_encoding_info('postgres');
```

开始训练：

```
SELECT model_train_opt('rlstm', 'default');
```

步骤3 获取AI Engine侧模型训练日志相对路径：

```
SELECT * FROM track_model_train_opt('rlstm', 'default');
```

----结束

模型预测

说明

- 模型预测功能需在数据库状态正常、指定模型已被训练且收敛的条件下进行。
- 目前，模型训练参数的标签设置中需要包含“S”标签，explain中才可显示“p-time”预测值。

  例：INSERT INTO gs_opt_model values('rlstm', 'default', 'postgres', '127.0.0.1', 5000, 1000, 1, -1, 50, 500, 0 , false, false, '{**S**, T}', '{0,0}', '{0,0}', 'Text');

步骤1 调用explain接口：

```
explain (analyze on, predictor <model_name>)
SELECT ...
```

预期结果：

```
例：Row Adapter  (cost=110481.35..110481.35 rows=100 p-time=99..182 width=100) (actual
time=375.158..375.160 rows=2 loops=1)
其中，“p-time”列为标签预测值。
```

----结束

其他功能

1. 检查AiEngine是否可连接:
   ```
   openGauss=# select check_engine_status('aiEngine-ip-address',running-port);
   ```
2. 查看模型对应日志在AiEngine侧的保存路径：
   ```
   openGauss=# select track_model_train_opt('template_name', 'model_name');
   ```

11.1.4 最佳实践

相关参数解释参考表**20.2.19 GS_OPT_MODEL**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 11-2

模型参数	参数建议
template_name	‘rlstm’
model_name	自定义，如‘open_ai’，需满足unique约束。
datname	所服务database名称，如‘postgres’。
ip	aiEngine-ip地址，如‘127.0.0.1’。
port	aiEngine侦听端口，如‘5000’。
max_epoch	迭代次数，推荐较大数值，保证收敛效果，如‘2000’。
learning_rate	(0, 1]浮点数，推荐较大的学习率，助于加快收敛速度。
dim_red	特征值降维系数： ‘-1’：不采用PCA降维，全量特征； ‘（0，1]’区间浮点数：越小，训练维度越小，收敛速度越快，但影响训练准确率。
hidden_units	特征值维度较高时，建议适度增大此参数，提高模型复杂度，如 ‘64，128……’
batch_size	根据编码数据量，较大数据量推荐适度增大此参数，加快模型收敛，如‘256，512……’
其他参数	参考表**GS_OPT_MODEL**

推荐参数配置：

```
INSERT INTO gs_opt_model values('rlstm', 'open_ai', 'postgres', '127.0.0.1', 5000, 2000，1, -1, 64, 512, 0 , false, false, '{S, T}', '{0,0}', '{0,0}', 'Text');
```

11.1.5 常见问题处理

AI Engine 配置问题

- **AiEngine启动失败**：请检查ip地址，端口是否可用；CA证书路径是否存在。
- **发起请求AiEngine无响应**：请检查通信双方CA证书是否一致。
- **训练，测试场景失败**：请检查模型文件保存路径是否存在；训练预测文件是否在正确下载。
- **更换AiEngine-IP地址**：按照**证书生成**步骤重新生成证书，在**生成证书及密钥**中替换成相应的IP地址即可。

 版权所有 © 华为技术有限公司

数据库内部报错问题

问题：AiEngine链接失败。

```
ERROR:  AI engine connection failed.
CONTEXT:  referenced column: model_train_opt
```

处理方法：检查AIEngine是否正常拉起或重启AIEngine；检查通信双方CA证书是否一致；检查模型配置信息中的ip和端口是否匹配；

问题：模型不存在。

```
ERROR:  OPT_Model not found for model name XXX
CONTEXT:  referenced column: track_model_train_opt
```

处理方法：检查**20.2.19 GS_OPT_MODEL**表中是否存在执行语句中“model_name”对应的模型；使用预测功能报错时，检查模型是否已被训练；

11.2 X-Tuner：参数调优与诊断

11.2.1 概述

X-Tuner是一款数据库集成的参数调优工具，通过结合深度强化学习和全局搜索算法等AI技术，实现在无需人工干预的情况下，获取最佳数据库参数配置。本功能不强制与数据库环境部署到一起，支持独立部署，脱离数据库安装环境独立运行。

11.2.2 使用准备

前提条件与使用事项

- 数据库状态正常、客户端能够正常连接、且要求数据库内导入数据，以便调优程序可以执行benchmark测试调优效果。
- 使用本工具需要指定登录到数据库的用户身份，要求该登录到数据库上的用户具有足够的权限，以便可以获得充足的数据库状态信息。
- 使用登录到数据库宿主机上的Linux用户，需要将**$GAUSSHOME/bin**添加到PATH环境变量中，即能够直接运行gsql、gs_guc、gs_ctl等数据库运维工具。
- Python版本建议为Python3.6+，且运行环境中已经安装相应依赖，并能够正常启动调优程序。您可以独立安装一个python3.6+的环境，无需设置到全局环境变量中。不建议使用root用户权限安装本工具，如果以root身份安装本完毕工具，使用其他用户身份运行本工具时，需要确保配置文件有读取权限。
- 本工具支持以三种模式运行，其中tune和train模式要求用户配置好benchmark运行环境，并导入数据，本工具将会通过迭代运行benchmark来判断修改后的参数是否有性能提升。
- recommend模式建议在数据库正在执行workload的过程中执行，以便获得更准确的实时workload信息。
- 本工具默认带有TPC-C、TPC-H、TPC-DS以及sysbench的benchmark运行脚本样例，如果用户使用上述benchmark对数据库系统进行压力测试，则可以对上述配置文件进行适度修改或配置。如果需要适配用户自己的业务场景，需要您参照benchmark目录中的template.py文件编写驱动您自定义benchmark的脚本文件。

 版权所有 © 华为技术有限公司

原理简介

调优程序是一个独立于数据库内核之外的工具，需要提供数据库及其所在实例的用户名和登录密码信息，以便控制数据库执行benchmark进行性能测试；在启动调优程序前，要求用户测试环境交互正常，能够正常跑通benchmark测试脚本、能够正常连接数据库。

说明

如果需要调优的参数中，包含重启数据库后才能使修改生效的参数，那么在调优过程中数据库将会重启多次。如果用户的数据库正在执行作业，请慎用train与tune模式。

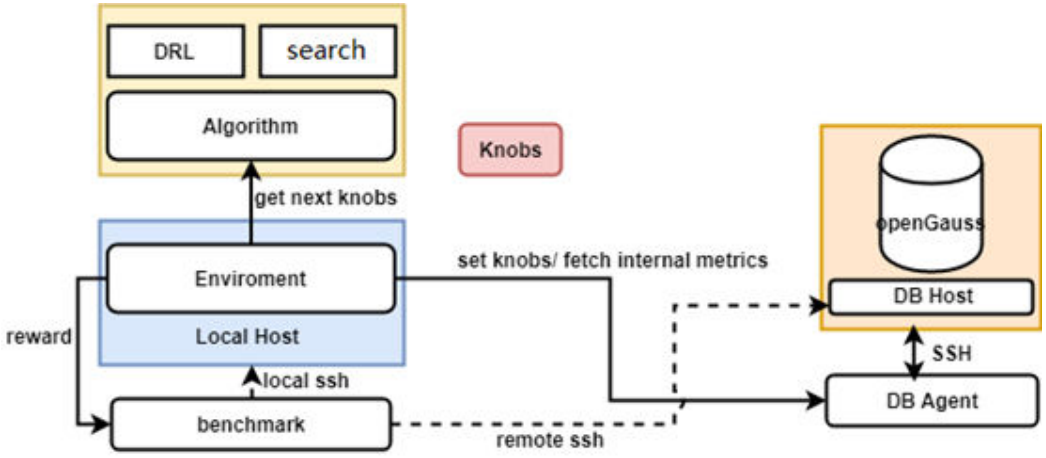
调优程序X-Tuner包含三种运行模式，分别是:

- recommend：通过用户指定的用户名等信息登录到数据库环境中，获取当前正在运行的workload特征信息，根据上述特征信息生成参数推荐报告。报告当前数据库中不合理的参数配置和潜在风险等；输出根据当前正在运行的workload行为和特征；输出推荐的参数配置。**该模式是秒级的，不涉及数据库的重启操作，其他模式可能需要反复重启数据库**。
- train：通过用户提供的benchmark信息，不断地进行参数修改和benchmark的执行。通过反复的迭代过程，训练强化学习模型，以便用户在后面通过tune模式加载该模型进行调优。
- tune：使用优化算法进行数据库参数的调优，当前支持两大类算法，一种是深度强化学习，另一种是全局搜索算法（全局优化算法）。深度强化学习模式要求先运行train模式，生成训练后的调优模型，而使用全局搜索算法则不需要提前进行训练，可以直接进行搜索调优。

须知

如果在tune模式下，使用深度强化学习算法，要求必须有一个训练好的模型，且要求**训练该模型时的参数与进行调优时的参数列表（包括max与min）必须一致**。

图 11-1 X-Tuner 结构图



X-Tuner的整体架构如图1 X-Tuner 结构图所示，系统可以分为：

版权所有 © 华为技术有限公司

- DB侧：通过DB_Agent模块对数据库实例进行抽象，通过该模块可以获取数据库内部的状态信息、当前数据库参数、以及设置数据库参数等。DB侧包括登录数据库环境使用的SSH连接。
- 算法侧：用于调优的算法包，包括全局搜索算法（如贝叶斯优化、粒子群算法等）和深度强化学习（如DDPG）；
- X-Tuner主体逻辑模块：通过Enviroment模块进行封装，每一个step 就是一次调优过程。整个调优过程通过多个step进行迭代；
- benchmark：由用户指定的benchmark性能测试脚本，用于运行benchmark作业，通过跑分结果反映数据库系统性能优劣。

说明

应确保benchmark脚本跑分结果越大表示性能越好。

例如TPCH这种衡量SQL语句整体执行时长的benchmark，可以通过取总体执行时间的相反数作为benchmark的输出分数。

X-Tuner 的运行和安装方法

可以通过两种方式运行X-Tuner，一种是直接通过源码运行，另一种则是通过Python的setuptools将X-Tuner安装到系统上，而后直接通过gs_xtuner命令调用。下面分别介绍两种运行X-Tuner的方法。

方法一：直接通过源代码运行

步骤1 切换到xtuner的源代码目录下。对于openGauss社区代码来说，该路径在openGauss-server/src/gausskernel/dbmind/tools/xtuner. 对于已经安装的数据库系统，则该源代码路径为 **$GAUSSHOME**/bin/dbmind/xtuner.

步骤2 在当前目录下可以看到 requirements.txt 等文件，通过pip包管理工具根据该 requirements.txt 文件安装依赖：

```
pip install -r requirements.txt
```

步骤3 安装成功后需要添加环境变量PYTHONPATH，然后可执行main.py. 以获取帮助信息为例，则可以执行：

```
cd tuner # 切换到 main.py 入口文件所在的目录
export PYTHONPATH='..' # 将上一级目录添加到寻找包的路径中
python main.py --help  # 可以直接通过该命令执行获取帮助的动作，其他功能使用方法类似
```

----结束

方法二：将X-Tuner安装到系统中

步骤1 可以通过setup.py文件将X-Tuner安装到系统中，然后通过命令gs_xtuner运行。首先需要切换到xtuner的根目录，目录位置见上文。

步骤2 执行下述命令，Python会通过自身的setuptools将本工具安装到Python环境中：

```
python setup.py install
```

如果Python的bin目录被添加到PATH环境变量中，则gs_xtuner命令也可以在任何地方被直接调用。

步骤3 仍然以获取帮助信息为例，执行下述命令：

```
gs_xtuner --help
```

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

X-Tuner 的配置文件说明

X-Tuner在运行前需要加载配置文件，该配置文件默认路径是**$INSTALL_DIR/tuner/xtuner.conf**，可以通过 **gs_xtuner --help**命令查看默认加载的配置文件绝对路径：

```
...
 -x TUNER_CONFIG_FILE, --tuner-config-file TUNER_CONFIG_FILE
                       This is the path of the core configuration file of the
                       X-Tuner. You can specify the path of the new
                       configuration file. The default path is /path/to/xtuner/xtuner.conf.
                       You can modify the configuration file to control the
                       tuning process.
...
```

修改配置文件的配置项可以指引X-Tuner执行不同的动作，用户可以根据自己的不同需求来修改配置文件的内容，配置文件的配置项说明详见**表11-4**。如果需要修改配置文件的加载路径，则可以通过选项**-x**命令行选项来指定。

Benchmark 的选择与配置

Benchmark的驱动脚本存放路径为X-Tuner的benchmark子目录。X-Tuner自带常用的benchmark驱动脚本，例如基于时间周期的探测脚本（**默认**）、TPC-C、TPC-H等。X-Tuner通过调用benchmark/__init__.py文件中 **get_benchmark_instance()**命令来加载不同的benchmark驱动脚本，获取benchmark驱动实例。其中，benchmark驱动脚本的格式说明如下：

- 驱动脚本文件名：表示benchmark的名字，该名字用于表示驱动脚本的唯一性，可通过在X-Tuner的配置文件中的配置项 **benchmark_script**来指定选择加载哪个benchmark驱动脚本。
- 驱动脚本内容三要素：path变量、cmd变量以及run函数。

下面分别介绍驱动脚本的内容三要素：

1. path变量：表示benchmark脚本的存放地址，可以直接在驱动脚本中修改，也可以通过配置文件的benchmark_path配置项来指定。
2. cmd变量：表示执行benchmark脚本需要运行的命令，可以直接在驱动脚本中修改，也可以通过配置文件的benchmark_cmd配置项来指定。cmd中的文本允许使用占位符，用于获取某些运行cmd命令时的必要信息，使用示例参见TPC-H驱动脚本示例。这些占位符包括：
   - {host}：数据库宿主机的IP地址
   - {port}：数据库实例的侦听端口号
   - {user}：登录数据库系统上的用户名
   - {password}：与登录数据库系统上的用户相匹配的密码
   - {db}：正在进行调优的数据库名
3. run函数：该函数的函数签名为：
   ```
   def run(remote_server, local_host) -> float:
   ```
   其中，返回数据类型为float，表示benchmark执行后的评估分数值，要求该值越大表示性能越好，例如使用TPC-C跑分结果tpmC即可作为返回值，TPC-H的全部SQL语句执行总时间的相反数（取相反数后可保证返回值越大则性能越好）也可作为返回值。

   remote_server 变量是X-Tuner 程序传递给脚本使用的远端主机（数据库宿主机）的shell命令接口，local_host 变量是X-Tuner 程序传递给脚本使用的本地主机（运行X-Tuner脚本的主机）的shell命令接口。上述shell命令接口提供的方法包括：

   ```
   exec_command_sync(command, timeout)
   功能：该方法用于在主机上执行shell命令。
   ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
参数列表：
command 必选，数据类型可以是str, 以及元素为str类型的list或tuple;
timeout 可选，表示命令执行的超时时长，单位是秒。
返回值：
返回二元组 (stdout, stderr)，stdout表示标准输出流结果，stderr表示标准错误流结果，数据类型均为str.
exit_status
功能：该属性表示最近一条shell命令执行后的退出状态码(exit status code)。
说明：一般情况，退出状态码为0表示执行正常，非0表示存在错误。
```

Benchmark驱动脚本示例说明

1. TPC-C 驱动脚本

```
from tuner.exceptions import ExecutionError

# WARN: You need to download the benchmark-sql test tool to the system,
# replace the PostgreSQL JDBC driver with the openGauss driver,
# and configure the benchmark-sql configuration file.
# The program starts the test by running the following command:
path = '/path/to/benchmarksql/run'  # TPC-C测试脚本benchmark-sql 的存放路径
cmd = "./runBenchmark.sh props.gs"  # 自定义一个名为 props.gs 的benchmark-sql测试配置文件


def run(remote_server, local_host):
    # 切换到 TPC-C 脚本目录下，清除历史错误日志，然后运行测试命令。
    # 此处最好等待几秒钟，因为benchmark-sql 测试脚本生成最终测试报告是通过一个shell脚本实现的，整个过程会有延迟，
    # 为了保证能够获取到最终的tpmC数值报告，我们这里选择等待3秒钟。
    stdout, stderr = remote_server.exec_command_sync(['cd %s' % path, 'rm -rf benchmarksql-error.log', cmd, 'sleep 3'])
    # 如果标准错误流中有数据，则报异常退出。
    if len(stderr) > 0:
        raise ExecutionError(stderr)

    # 寻找最终tpmC结果
    tpmC = None
    split_string = stdout.split()  # 对标准输出流结果进行分词。
    for i, st in enumerate(split_string):
        # 在5.0版本的benchmark-sql中，tpmC最终测试结果数值在 ‘(NewOrders)’关键字的后两位，正常情况下，找到该字段后直接返回即可。
        if "(NewOrders)" in st:
            tpmC = split_string[i + 2]
            break
    stdout, stderr = remote_server.exec_command_sync(
        "cat %s/benchmarksql-error.log" % path)
    nb_err = stdout.count("ERROR:")  # 判断整个benchmark运行过程中，是否有报错，记录报错的错误数
    return float(tpmC) - 10 * nb_err  # 这里将报错的错误数作为一个惩罚项，惩罚系数为10，越高的惩罚系数表示越看中报错的数量.
```

2. TPC-H驱动脚本

```
import time

from tuner.exceptions import ExecutionError

# WARN: You need to import data into the database and SQL statements in the following path will be executed.
# The program automatically collects the total execution duration of these SQL statements.
path = '/path/to/tpch/queries'  # 存放TPC-H测试用的SQL脚本目录
cmd = "gsql -U {user} -W {password} -d {db} -p {port} -f {file}"  # 需要运行TPC-H测试脚本的命令，一般使用'gsql -f 脚本文件' 来运行


def run(remote_server, local_host):
    # 遍历当前目录下所有的测试用例文件名
    find_file_cmd = "find . -type f -name '*.sql'"
    stdout, stderr = remote_server.exec_command_sync(['cd %s' % path, find_file_cmd])
    if len(stderr) > 0:
        raise ExecutionError(stderr)
    files = stdout.strip().split('\n')
    time_start = time.time()
    for file in files:
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
        # 使用 file 变量替换 {file}，然后执行该命令行。
        perform_cmd = cmd.format(file=file)
        stdout, stderr = remote_server.exec_command_sync(['cd %s' % path, perform_cmd])
        if len(stderr) > 0:
            print(stderr)
    # 代价为全部测试用例的执行总时长
    cost = time.time() - time_start
    # 取相反数，适配run 函数的定义：返回结果越大表示性能越好。
    return - cost
```

11.2.3 使用示例

X-Tuner支持三种模式，分别是获取参数诊断报告的recommend模式、训练强化学习模型的train模式、以及使用算法进行调优的tune模式。上述三种模式可以通过命令行参数来区别，通过配置文件来指定具体的细节。

配置数据库连接信息

三种模式连接数据库的配置项是相同的，有两种方式：一种是直接通过命令行输入详细的连接信息，另一种是通过JSON格式的配置文件输入，下面分别对两种指定数据库连接信息的方法进行说明。

1. 通过命令行指定：

   分别传递 --db-name --db-user --port --host --host-user 参数，可选 --host-ssh-port 参数，例如：

   ```
   gs_xtuner recommend --db-name postgres --db-user omm --port 5678 --host 192.168.1.100 --host-user omm
   ```

2. 通过JSON格式的连接信息配置文件指定：

   JSON配置文件的示例如下，并假设文件名为 connection.json：

   ```
   {
     "db_name": "postgres",  # 数据库名
     "db_user": "dba",       # 登录到数据库上的用户名
     "host": "127.0.0.1",    # 数据库宿主机的IP地址
     "host_user": "dba",     # 登录到数据库宿主机的用户名
     "port": 5432,           # 数据库的侦听端口号
     "ssh_port": 22          # 数据库宿主机的SSH侦听端口号
   }
   ```

   则可通过 -f connection.json 传递。

说明

为了防止密码泄露，配置文件和命令行参数中默认都不包含密码信息，用户在输入上述连接信息后，程序会采用交互式的方式要求用户输数据库密码以及操作系统登录用户的密码。

recommend 模式使用示例

对recommend 模式生效的配置项为 scenario，若为auto，则自动检测workload类型。

执行下述命令，获取诊断结果：

```
gs_xtuner recommend -f connection.json
```

则可以生成诊断报告如下：

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 11-2 recommend 模式生成的报告示意图

```
Start to recommend knobs. Just a moment, please.
************************* Knob Recommendation Report *************************
INFO:
+---------------------------------------+----------------------+
|                Metric                 |        Value         |
+---------------------------------------+----------------------+
|             workload_type             |          tp          |
|         average_connection_age        |          0           |
|         dirty_background_bytes        |          0           |
|             temp_file_size            |          0           |
|          current_connections          |         0.0          |
|          current_locks_count          |         0.0          |
|      current_prepared_xacts_count     |         0.0          |
|          rollback_commit_ratio        | 0.09168372786632421  |
|                 uptime                |  0.122942879722222   |
| checkpoint_proactive_triggering_ratio |  0.488598416181662   |
|         fetched_returned_ratio        |  0.9915911452033203  |
|             cache_hit_rate            |  0.9979742937232552  |
|           read_write_ratio            |  123.86665549830312  |
|          all_database_size            |  134154882.48046875  |
|          search_modify_ratio          |  187.59523392981777  |
|                ap_index               |  2.3759498376861847  |
|           current_free_mem            |       31161892       |
|             os_mem_total              |       32779460       |
|        checkpoint_avg_sync_time       |   381.359603091308   |
|  checkpoint_dirty_writing_time_window |        450.0         |
|             max_processes             |          46          |
|          track_activity_size          |         46.0         |
|            write_tup_speed            |   6810.36309197048   |
|                used_mem               |     73988850.25      |
|             os_cpu_count              |          8           |
|              block_size               |         8.0          |
|            read_tup_speed             |   845237.440716804   |
|      shared_buffer_toast_hit_rate     |  98.16007359705611   |
|      shared_buffer_tidx_hit_rate      |  99.11667280088332   |
|       shared_buffer_idx_hit_rate      |  99.74473859023848   |
|      shared_buffer_heap_hit_rate      |  99.81099543813004   |
|           enable_autovacuum           |         True         |
|                is_64bit               |         True         |
|                 is_hdd                |         True         |
|             load_average              | [1.89, 3.175, 3.005] |
+---------------------------------------+----------------------+
p.s: The unit of storage is kB.
WARN:
[0]. The number of CPU cores is a little small. Please do not run too high concu
rrency. You are recommended to set max_connections based on the number of CPU co
res. If your job does not consume much CPU, you can also increase it.
[1]. The value of wal_buffers is a bit high. Generally, an excessively large val
ue does not bring better performance. You can also set this parameter to -1. The
 database automatically performs adaptation.
BAD:
[0]. The database runs for a short period of time, and the database description
may not be accumulated. The recommendation result may be inaccurate.
************************* Recommended Knob Settings **************************
+---------------------------+-----------+---------+----------+---------+
|            name           | recommend |   min   |   max    | restart |
+---------------------------+-----------+---------+----------+---------+
|       shared_buffers      |  1638973  |  614614 | 1884818  |   True  |
|      max_connections      |     43    |    24   |   500    |   True  |
|    effective_cache_size   |  1638973  | 1638973 | 24584595 |  False  |
|        wal_buffers        |   51217   |   2048  |  51217   |   True  |
|      random_page_cost     |    3.0    |   2.0   |   3.0    |  False  |
| default_statistics_target |    100    |    10   |   150    |  False  |
+---------------------------+-----------+---------+----------+---------+
```

在上述报告中，推荐了该环境上的数据库参数配置，并进行了风险提示。报告同时生成了当前workload的特征信息，其中有几个特征是比较有参考意义的：

 版权所有 © 华为技术有限公司

- temp_file_size：产生的临时文件数量，如果该结果大于0，则表明系统使用了临时文件。使用过多的临时文件会导致性能不佳，如果可能的话，需要提高work_mem参数的配置。
- cache_hit_rate：shared_buffer 的缓存命中率，表明当前workload使用缓存的效率。
- read_write_ratio：数据库作业的读写比例。
- search_modify_ratio：数据库作业的查询与修改数据的比例。
- ap_index：表明当前workload的AP指数，取值范围是0到10，该数值越大，表明越偏向于数据分析与检索。
- workload_type：根据数据库统计信息，推测当前负载类型，分为AP、TP以及HTAP三种类型。
- checkpoint_avg_sync_time：数据库在checkpoint 时，平均每次同步刷新数据到磁盘的时长，单位是毫秒。
- load_average：平均**每个CPU核心**在1分钟、5分钟以及15分钟内的负载。一般地，该数值在1左右表明当前硬件比较匹配workload、在3左右表明运行当前作业压力比较大，大于5则表示当前硬件环境运行该workload压力过大（此时一般建议减少负载或升级硬件）。

说明

recommend 模式会读取数据库中的pg_stat_database以及 pg_stat_bgwriter等系统表中的信息，需要登录到数据库上的用户具有足够的权限（建议为**管理员权限**，可通过alter user username sysadmin；授予username相应的权限）。

由于某些系统表会一直记录统计信息，这可能会对负载特征识别造成干扰，因此建议最好先清空某些系统表的统计信息，运行一段时间的workload后再使用recommend模式进行诊断，以便获得更准确的结果。清除统计信息的方法为：

```
select pg_stat_reset_shared('bgwriter');
select pg_stat_reset();
```

train 模式使用示例

该模式是用来训练深度强化学习模型的，与该模式有关的配置项为：

- rl_algorithm：用于训练强化学习模型的算法，当前支持设置为ddpg.
- rl_model_path: 训练后生成的强化学习模型保存路径。
- rl_steps：训练过程的最大迭代步数。
- max_episode_steps：每个回合的最大步数。
- scenario: 明确指定的workload类型，如果为auto则为自动判断。在不同模式下，推荐的调优参数列表也不一样。
- tuning_list: **用户指定需要调哪些参数，如果不指定，则根据workload类型自动推荐应该调的参数列表。**如需指定，则tuning_list 表示调优列表文件的路径。一个调优列表配置文件的文件内容示例如下：

```
{
  "work_mem": {
    "default": 65536,
    "min": 65536,
    "max": 655360,
    "type": "int",
    "restart": false
  },
  "shared_buffers": {
    "default": 32000,
    "min": 16000,
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    "max": 64000,
    "type": "int",
    "restart": true
  },
  "random_page_cost": {
    "default": 4.0,
    "min": 1.0,
    "max": 4.0,
    "type": "float",
    "restart": false
  },
  "enable_nestloop": {
    "default": true,
    "type": "bool",
    "restart": false
  }
}
```

待上述配置项配置完成后，可以通过下述命令启动训练：

```
gs_xtuner train -f connection.json
```

训练完成后，会在配置项rl_model_path指定的目录中生成模型文件。

tune 模式使用示例

tune模式支持多种算法，包括基于强化学习（Reinforcement Learning, RL）的DDPG算法、基于全局搜索算法（Global OPtimization algorithm, GOP）算法的贝叶斯优化算法（Bayesian Optimization）以及粒子群算法（Particle Swarm Optimization, PSO）。

与tune模式相关的配置项为：

- tune_strategy: 指定选择哪种算法进行调优，支持rl（使用强化学习模型进行调优）、gop（使用全局搜索算法）以及 auto（自动选择）。若该参数设置为rl，则rl相关的配置项生效。除前文提到过的train模式下生效的配置项外，test_episode配置项也生效，该配置项表明调优过程的最大回合数，该参数直接影响了调优过程的执行时间（一般地，数值越大越耗时）。
- gop_algorithm: 选择何种全局搜索算法，支持bayes以及pso。
- max_iterations: 最大迭代轮次，数值越高搜索时间越长，效果往往越好。
- particle_nums: 在PSO算法上生效，表示粒子数。
- scenario 与 tuning_list 见上文 train 模式中的描述。

待上述配置项配置完成后，可以通过下述命令启动调优：

```
gs_xtuner tune -f connection.json
```

⚠ 注意

在使用tune和train 模式前，用户需要先导入benchmark所需数据并检查benchmark能否正常跑通。调优过程结束后，调优程序会自动恢复调优前的数据库参数配置。

11.2.4 获取帮助

启动调优程序之前，可以通过如下命令获取帮助信息：

```
gs_xtuner --help
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

输出帮助信息结果如下：

```
usage: gs_xtuner [-h] [--db-name DB_NAME] [--db-user DB_USER] [--port PORT]
                 [--host HOST] [--host-user HOST_USER]
                 [--host-ssh-port HOST_SSH_PORT] [-f DB_CONFIG_FILE]
                 [-x TUNER_CONFIG_FILE] [-v]
                 {train,tune,recommend}

X-Tuner: a self-tuning tool integrated by openGauss.

positional arguments:
  {train,tune,recommend}
                        Train a reinforcement learning model or tune database
                        by model. And also can recommend best_knobs according
                        to your workload.

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  -f DB_CONFIG_FILE, --db-config-file DB_CONFIG_FILE
                        You can pass a path of configuration file otherwise
                        you should enter database information by command
                        arguments manually. Please see the template file
                        share/server.json.template.
  -x TUNER_CONFIG_FILE, --tuner-config-file TUNER_CONFIG_FILE
                        This is the path of the core configuration file of the
                        X-Tuner. You can specify the path of the new
                        configuration file. The default path is xtuner.conf.
                        You can modify the configuration file to control the
                        tuning process.
  -v, --version         show program's version number and exit

Database Connection Information:
  --db-name DB_NAME     The name of database where your workload running on.
  --db-user DB_USER     Use this user to login your database. Note that the
                        user must have sufficient permissions.
  --port PORT           Use this port to connect with the database.
  --host HOST           The IP address of your database installation host.
  --host-user HOST_USER
                        The login user of your database installation host.
  --host-ssh-port HOST_SSH_PORT
                        The SSH port of your database installation host.
```

11.2.5 命令参考

表 11-3 命令行参数

参数	参数说明	取值范围
mode	指定调优程序运行的模式	train，tune，recommend
--tuner-config-file, -x	X-Tuner的核心参数配置文件路径，默认路径为安装目录下的xtuner.conf	-
--db-config-file, -f	调优程序的用于登录到数据库宿主机上的连接信息配置文件路径，若通过该文件配置数据库连接信息，则下述数据库连接信息可省略	-
--db-name	指定需要调优的数据库名	-
--db-user	指定以何用户身份登陆到调优的数据库上	-
--port	数据库的侦听端口	-

版权所有 © 华为技术有限公司

参数	参数说明	取值范围
--host	数据库实例的宿主机IP	-
--host-user	指定以何用户身份登陆到数据库实例的宿主机上，要求改用户名的环境变量中可以找到gsql、gs_ctl等数据库运维工具。	-
--host-ssh-port	数据库实例所在宿主机的SSH端口号，可选，默认为22	-
--help, -h	返回帮助信息	-
--version, -v	返回当前工具版本号	-

表 11-4 配置文件中的参数详解

参数名	参数说明	取值范围
logfile	生成的日志存放路径	-
output_tuning_result	可选，调优结果的保存路径	-
verbose	是否打印详情	on, off
recorder_file	调优中间信息的记录日志存放路径	-
tune_strategy	调优模式下采取哪种策略	rl, gop, auto
drop_cache	是否在每一个迭代轮次中进行drop cache，drop cache可以使benchmark跑分结果更加稳定。若启动该参数，则需要将登录的系统用户加入到 /etc/sudoers 列表中，同时为其增加 **NOPASSWD** 权限（由于该权限可能过高，建议临时启用该权限，调优结束后关闭）。	on, off
used_mem_penalty_term	数据库使用总内存的惩罚系数，用于防止通过无限量占用内存而换取的性能表现。该数值越大，惩罚力度越大。	建议0 ~ 1
rl_algorithm	选择何种RL算法	ddpg
rl_model_path	RL模型保存或读取路径，包括保存目录名与文件名前缀。在train 模式下该路径用于保存模型，在tune模式下则用于读取模型文件	-
rl_steps	深度强化学习算法迭代的步数	-
max_episode_steps	每个回合的最大迭代步数	-
test_episode	使用RL算法进行调优模式的回合数	-

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数名	参数说明	取值范围
gop_algorithm	采取何种全局搜索算法	bayes, pso
max_iterations	全局搜索算法的最大迭代轮次（并非确定数值，可能会根据实际情况多跑若干轮）	-
particle_nums	PSO算法下的粒子数量	-
benchmark_script	使用何种benchmark驱动脚本，该选项指定加载benchmark路径下同名文件，默认支持TPC-C、TPC-H等典型benchmark	tpcc, tpch, tpcds, sysbench ...
benchmark_path	benchmark 脚本的存储路径，若没有配置该选项，则使用benchmark驱动脚本中的配置	-
benchmark_cmd	启动benchmark 脚本的命令，若没有配置该选项，则使用benchmark驱动脚本中的配置	-
benchmark_period	仅对 period benchmark有效，表明整个benchmark的测试周期是多少，单位是秒	-
scenario	用户指定的当前workload所属的类型	tp, ap, htap
tuning_list	准备调优的参数列表文件，可参考 share/knobs.json.template 文件	-

11.2.6 常见问题处理

- 数据库实例连接失败：请检查数据库实例的情况，是否数据库实例出现了问题或安全权限配置（pg_hba.conf文件中的配置项）不正确。
- 重启失败：请检查数据库实例健康情况，确保数据库实例工作正常。
- 依赖安装失败：建议先升级pip包管理工具，通过命令python -m pip install --upgrade pip实现。
- 跑TPC-C作业时发现性能越来越慢：TPC-C等高并发场景下的压力测试，往往伴随着大量的数据修改。由于每一次测试并非是幂等的（TPC-C数据库数据量的增加、没有进行vacuum full清理掉失效元组、数据库没有触发checkpoint、没有进行drop cache等），因此一般建议TPC-C等伴随着较多数据写入的benchmark应该每隔一段时间（视具体并发量、执行时长的不同而异）重新导入一次数据，比较简单的方法是备份$PGDATA目录。
- TPC-C 跑作业时，TPC-C驱动脚本报异常 “TypeError: float() argument must be a string or a number, not 'NoneType'”（不能将None转换为float类型）：这是因为没有获取到TPC-C的压测返回结果，造成该问题的原因比较多，请首先手动检测是否能够跑通TPC-C并能够获取返回结果。若无上述问题，则建议将 TPC-C 驱动脚本中的命令列表中的 "sleep" 命令延迟时间设得更大一些。

 版权所有 © 华为技术有限公司

11.3 SQLdiag：慢 SQL 发现

SQLdiag是openGauss中SQL语句执行时长预测工具。现有的预测技术主要基于执行计划的预测方法，但这些预测方案仅适用于OLAP场景且可以获取执行计划的任务，对于OLTP或者HTAP这样的快速、简单查询是没有太多使用价值的。与上述方案不同，SQLdiag着眼于数据库的历史SQL语句，通过对历史SQL语句的执行表现进行总结归纳，将之再用于推断新的未知业务上。由于短时间内数据库SQL语句执行时长不会有太大的差距，SQLdiag可以从历史数据中检测出与已执行SQL语句相似的语句结果集，并基于SQL向量化技术通过SQL模板化和深度学习这两种方法来预测SQL语句执行时长。本工具有如下优点：

1. 不需要SQL语句的执行计划，对数据库性能不会有任何的影响。
2. 使用场景广泛，目前业内的很多算法局限性比较高，比如只适用于OLTP或者OLAP，而SQLdiag使用场景广泛。
3. 该工具容易理解，只需要简单的操作，就可以训练出自己的预测模型。

本工具的典型应用场景是对一批即将上线的SQL语句进行透视，提前识别风险。

11.3.1 概述

SQLdiag是一个SQL语句执行时间预测工具，通过模板化方法或者深度学习方法，实现在不获取SQL语句执行计划的前提下，依据语句逻辑相似度与历史执行记录，预测SQL语句的执行时间并以此发现异常SQL。

11.3.2 使用指导

前提条件

- 需要保证用户提供训练数据。
- 如果用户通过提供的工具收集训练数据，则需要启用WDR功能，涉及到的参数为track_stmt_stat_level和log_min_duration_statement，具体情况见下面小结。
- 为保证预测准确率，用户提供的历史语句日志应尽可能全面并具有代表性。
- 按照要求配置python 3.6+环境及其依赖。

环境配置

本功能运行环境要求Python 3.6版本及以上，需要的第三方依赖包记录在requirements.txt文件中，可以通过pip install命令安装依赖，如：

```
pip install requirements.txt
```

SQL 流水采集方法

本工具需要用户提前准备数据，训练数据格式如下，每个样本通过换行符分隔：

```
SQL,EXECUTION_TIME
```

预测数据格式如下：

```
SQL
```

其中SQL表示**SQL语句的文本**，EXECUTION_TIME表示**SQL语句的执行时间**，样例数据见sample_data中的train.csv和predict.csv。

 版权所有 © 华为技术有限公司

用户可以按照要求格式自己收集训练数据，工具也提供了脚本自动采集（load_sql_from_rd），该脚本基于WDR报告获取SQL信息，涉及到的参数有log_min_duration_statement和track_stmt_stat_level：

- 其中log_min_duration_statement表示慢SQL阈值，如果为0则全量收集，时间单位为毫秒；
- track_stmt_stat_level表示信息捕获的级别，建议设置为track_stmt_stat_level='L0,L0'

参数开启后，可能占用一定的系统资源，但一般不大。持续的高并发场景可能产生5%以内的损耗，数据库并发较低的场景，性能损耗可忽略。

```
使用脚本获取训练集方式：
load_sql_from_wdr.py [-h] --port PORT --start_time START_TIME
                         --finish_time FINISH_TIME [--save_path SAVE_PATH]
例如：
    python load_sql_from_wdr.py --start_time "2021-04-25 00:00:00" --finish_time "2021-04-26 14:00:00" --
port 5432  --save_path ./data.csv
```

操作步骤

步骤1 提供历史日志以供模型训练

步骤2 进行训练与预测操作：

```
基于模板法的训练与预测：
    python main.py [train, predict] -f FILE --model template --model-path template_model_path
基于DNN的训练与预测：
    python main.py [train, predict] -f FILE --model dnn --model-path dnn_model_path
```

----结束

使用方法示例

在本工具的根目录中，执行下列语句可以实现对应功能。

使用提供的测试数据进行模板化训练：

```
python main.py train -f ./sample_data/train.csv --model template --model-path ./template
```

使用提供的测试数据进行模板化预测：

```
python main.py predict -f ./sample_data/predict.csv --model template --model-path ./template --predicted-
file ./result/t_result
```

使用提供的测试数据进行模板化模型更新：

```
python main.py finetune -f ./sample_data/train.csv --model template --model-path ./template
```

使用提供的测试数据进行DNN训练：

```
python main.py train -f ./sample_data/train.csv --model dnn --model-path ./dnn_model
```

使用提供的测试数据进行DNN预测：

```
python main.py predict -f ./sample_data/predict.csv --model dnn --model-path ./dnn_model --predicted-file
```

使用提供的测试数据进行DNN模型更新：

```
python main.py finetune -f ./sample_data/train.csv --model dnn --model-path ./dnn_model
```

11.3.3 获取帮助

使用SQLdiag工具前，您可以通过以下指令获取帮助。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
python main.py --help
```

显示如下帮助信息：

```
usage: main.py [-h] [-f CSV_FILE] [--predicted-file PREDICTED_FILE]
               [--model {template,dnn}] --model-path MODEL_PATH
               [--config-file CONFIG_FILE]
               {train,predict,finetune}

SQLdiag integrated by openGauss.

positional arguments:
  {train,predict,finetune}
                        The training mode is to perform feature extraction and
                        model training based on historical SQL statements. The
                        prediction mode is to predict the execution time of a
                        new SQL statement through the trained model.

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  -f CSV_FILE, --csv-file CSV_FILE
                        The data set for training or prediction. The file
                        format is CSV. If it is two columns, the format is
                        (SQL statement, duration time). If it is three
                        columns, the format is (timestamp of SQL statement
                        execution time, SQL statement, duration time).
  --predicted-file PREDICTED_FILE
                        The file path to save the predicted result.
  --model {template,dnn}
                        Choose the model model to use.
  --model-path MODEL_PATH
                        The storage path of the model file, used to read or
                        save the model file.
  --config-file CONFIG_FILE
```

11.3.4 命令参考

表 11-5 命令行参数说明

参数	参数说明	取值范围
-f	训练或预测文件位置	-
--predicted-file	预测结果存储位置	-
--model	模型选择	template, dnn
--model-path	训练模型存储位置	-

11.3.5 常见问题处理

- 训练场景失败：请检查历史日志文件路径是否正确，且文件格式符合上文规定。
- 预测场景失败：请检查模型路径是否正确。确保待预测负载文件格式正确。

11.4 Anomaly-detection：数据库指标采集、预测与异常监控

 版权所有 © 华为技术有限公司

11.4.1 概述

anomaly_detection是openGauss集成的、可以用于数据库指标采集、预测指标趋势变化、慢SQL根因分析以及异常监控与诊断的AI工具，是DBMind套间中的一个组件。支持采集的信息分为三块，分别是os_exporter、database_exporter、wdr，os_exporter主要包括IO_Read、IO_Write、IO_Wait、CPU_Usage、Memory_Usage、数据库数据目录磁盘空间占用Disk_space；database_exporter主要包括QPS、部分关键GUC参数（work_mem、shared_buffers、max_connections）、数据库临时文件、外部进程情况、外部连接数；wdr包括慢SQL文本、SQL开始执行时间、SQL结束执行时间相关信息。在异常监控方面，anomaly_detection可以同时对IO_Read、IO_Write、IO_Wait、CPU_Usage、Memory_Usage和Disk_Space多个指标的未来变化趋势进行预测，当发现某个指标在未来某段时间或者某个时刻会超出人工设置的阈值，该工具会通过日志进行报警。在慢SQL根因分析方面，工具会定期从WDR报告中拉取慢SQL信息，并对慢SQL的根因进行诊断，最后将诊断结果存放到日志文件中，同时该工具还支持用户交互式慢SQL诊断，即对用户输入的慢SQL进行根因分析，并将结果反馈给用户。

anomaly_detection由agent和detector两大模块组成。agent和openGauss数据库环境部署在同一个服务器上，该模块主要有两个作用。一个是定时采集数据库指标数据，并将采集到的数据存放到缓冲队列中；另一个作用是将缓冲队列中数据定时发送到detector的collector子模块中。

detector模块由collector模块和monitor模块组成，collector模块和agent模块通过http或https进行通信，接受agent模块push的数据并存储到本地。monitor模块基于本地数据对指标的未来变化趋势进行预测和异常报警，另外结合系统和WDR报告等各种相关联信息，分析慢SQL的根因。

11.4.2 使用准备

前提条件与使用事项

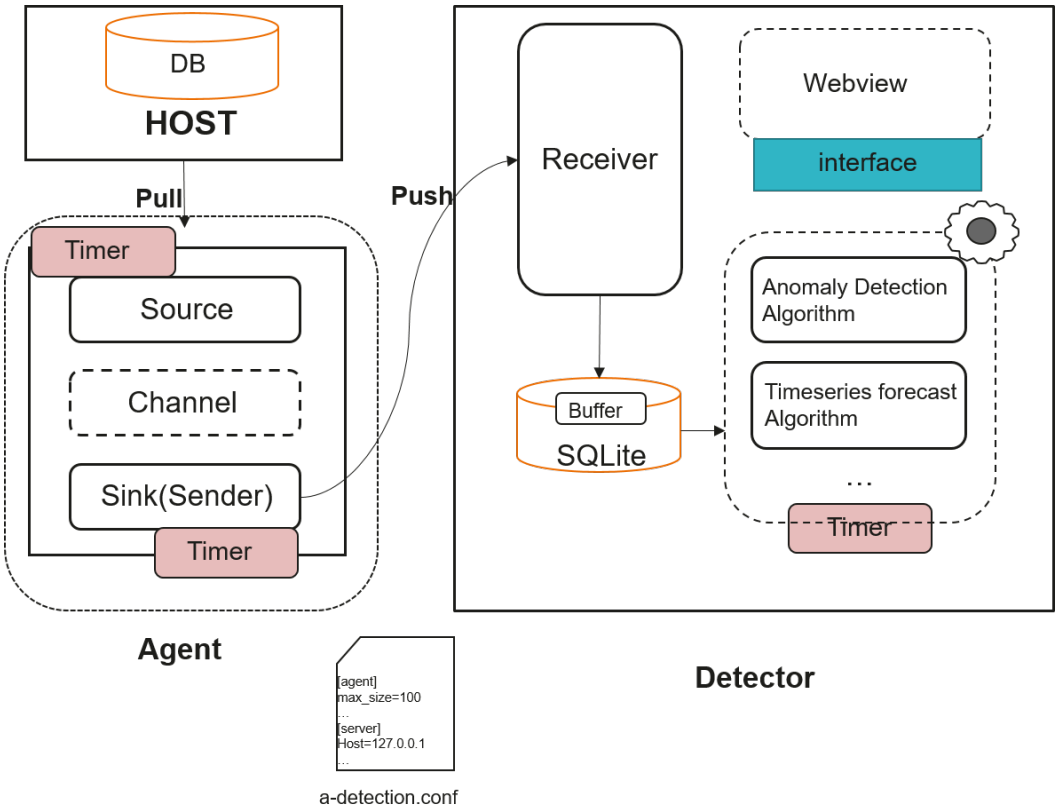
- 数据库状态正常。
- 工具运行过程中，如果系统时间被篡改，可能会造成慢SQL数据采集失效。
- 工具不支持在备节点上采集。
- 使用登录到数据库宿主机上的Linux用户，需要将$**GAUSSHOME/bin**添加到PATH环境变量中，即能够直接运行gsql、gs_guc、gs_ctl等数据库运维工具。
- Python版本建议为Python3.6及以上，且运行环境中已经安装相应依赖，并能够正常启动调优程序。
- 本工具由Agent和Detector组成，Agent和Detector之间通过'http'或者'https'方式传递数据，因此需要保证Agent服务器和Detector服务器之间能够正常通信。
- Detector模块运行collector和monitor服务， 需要分别启动。
- 如果使用'https'方式进行通信，需要准备CA证书以及Agent和Detector的证书和密钥，并分别放入项目根目录certificate下的ca、agent、collector中，同时将密钥加密密码放入certificate的pwf中，并将其权限设置为600，防止其他用户进行读写操作。用户也可以使用share中的脚本生成证书和密钥。
- 建议用户配置自己的python环境，以免影响其他功能使用（例如使用miniconda）。
- 慢SQL的根因分析功能需要WDR报告，用户需要开启track_stmt_stat_level='OFF,L1', log_min_duration_statement=3000(慢SQL阈值，用户可按需设定)， 单位ms。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 如果将detecor和数据库部署在同一服务器上，则collector服务端口不能和数据库本地端口相同，否则将无法启动进程。

原理简介

图 11-3 anomaly_detection 结构图



anomaly_detection是一个独立于数据库内核之外的工具，其结构如图1所示，anomaly_detection主要由agent和detector模块组成:

- agent：数据代理模块，由Source、Channel以及Sink组成。部署在数据库环境上的，用于采集数据库中的指标，并通过http或者https方式将其传送给远端检测器模块。
- detector：检测器模块，负责收集Agent推送的数据并存储，同时该模块基于时序预测和异常检测等算法对数据库指标进行监控和异常检测，同时提供慢SQL根因服务功能。

anomaly_detection 的运行和安装方法

步骤1 切换到anomaly_detection目录下。对于openGauss社区代码来说，该路径在openGauss-server/src/gausskernel/dbmind/tools/anomaly_detection. 对于已经安装的数据库系统，则该源代码路径为 **$GAUSSHOME**/bin/dbmind/anomaly_detection.

步骤2 在当前目录下可以看到 requirements.txt 等文件，通过pip包管理工具根据该 requirements.txt 文件安装依赖：

```
pip install -r requirements.txt
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤3 安装成功后可执行main.py. 以获取帮助信息为例，则可以执行：

```
python main.py --help  # 可以直接通过该命令执行获取帮助的动作，其他功能使用方法类似
```

----结束

anomaly_detection 的配置文件说明

anomaly_detection 在运行前需要加载**a-detection.conf**和**metric_task.conf**两个配置文件，，可以通过 **python main.py --help** 命令查看配置文件路径：

a-detection.conf：该配置文件包含agent、server、database、security、forecast、log六个section，参数解释如下：

```
[database]
storage_duration = 12H  # 数据存储时间长度，默认12小时
database_dir = ./data  # 数据存储目录

[security]
tls = False
ca = ./certificate/ca/ca.crt
server_cert = ./certificate/server/server.crt
server_key = ./certificate/server/server.key
agent_cert = ./certificate/agent/agent.crt
agent_key = ./certificate/agent/agent.key

[server]
host = 0.0.0.0  # 服务端IP地址
listen_host = 0.0.0.0
listen_port = 8080
white_host = 0.0.0.0  # IP白名单
white_port = 8000  # 端口号白名单

[agent]
source_timer_interval = 10S  # agent端数据采集频率
sink_timer_interval = 10S  # agent端数据发送频率
channel_capacity = 1000  # 缓冲队列最大长度
db_host = 0.0.0.0  # agent节点IP地址
db_port = 8080  # agent节点端口号
db_type = single  # agent节点类型, single: 单机，cn： CN节点、dn： DN节点

[forecast]
forecast_alg = auto_arima  # 时序预测算法，auto_arima、fbprophet(需要用户自行安装)
[log]
log_dir = ./log  # 日志文件位置
```

metric_task.conf: 该配置文件包括detector_method，os_exporter，trend_parameter三个sections，参数解释如下：

```
[detector_method]
trend = os_exporter # 用于时序预测的表名
slow_sql = wdr # 用户慢SQL诊断的表名

[os_exporter]
cpu_usage_minimum = 1 # cpu_usage的下限值
cpu_usage_maximum = 10 # cpu_usage的上限值
memory_usage_minimum = 1 # memory_usage的下限值
memory_usage_maximum = 10 # memory_usage的上限值
io_read_minimum = 1
io_read_maximum = 10
io_write_minimum = 1
io_write_maximum = 10
io_wait_minimum = 1
io_wait_maximum = 10
disk_space_minimum = 1
disk_space_maximum = 10

[common_parameter]
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
data_period = 1000S # 是用于时序预测的历史数据长度，支持整数加时间单位（如：100S、2M、10D）。
interval = 20S # 监控间隔
freq = 3S # 趋势预测频率
period = 2 # 趋势预测长度
```

说明

- 支持的时间单位：
  - 'S'：second，秒。
  - 'M'：minute，分。
  - 'H'：hour，小时。
  - 'D'：day，天。
  - 'W'：week，周。
- minimum和maximum至少提供一个，不能都不提供。
- freq和period共同决定时序预测结果，例子：freq=2S，period=5, 则会预测未来2S、4S、6S、8S、10S的值。
- 建议参数配置的时候，保证训练数据长度大于预测长度，否则预测效果会受影响。

11.4.3 添加监控参数

工具只针对os_exporter中的指标进行趋势预测与阈值异常检测，支持用户添加新的监控参数，步骤如下：

步骤1 在task/os_exporter.py的OS_exporter中编写获取指标的功能函数，并将该函数加入到output的result列表中，例如：

```
@staticmethod
def new_metric():
    return metric_value

def output(self):
    result = [self.cpu_usage(), self.io_wait(), self.io_read(),
              self.io_write(), self.memory_usage(), self.disk_space(), self.new_metric()]
    return result
```

步骤2 在table.json的os_exporter中，将new_metric字段加入到“create table“中，并在“insert”中加上字段类型信息，例如：

```
"os_exporter": {
  "create_table": "create table  os_exporter(timestamp bigint, cpu_usage text, io_wait text, io_read text,
io_write text, memory_usage text, disk_space text, new_metric text);",
  "insert": "insert into os_exporter values(%d, \"%s\", \"%s\", \"%s\", \"%s\", \"%s\", \"%s\", \"%s\");",
```

步骤3 在task/metric_task.conf中添加指标的上限值或者下限值，例如：

```
[os_exporter]
new_metric_minimum = 0
new_metric_maximum = 10
```

----结束

11.4.4 获取帮助

启动调优程序之前，可以通过如下命令获取帮助信息：

```
源码方式：python main.py --help
```

输出帮助信息结果如下：

```
usage:
    python main.py start [--role {{agent,collector,monitor}}] # start local service.
    python main.py stop [--role {{agent,collector,monitor}}] # stop local service.
    python main.py start [--user USER] [--host HOST] [--project-path PROJECT_PATH] [--role
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
{{agent,collector,monitor}}]
    # start the remote service.
    python main.py stop [--user USER] [--host HOST] [--project-path PROJECT_PATH] [--role
{{agent,collector,
    monitor}}] # stop the remote service.
    python main.py deploy [--user USER] [--host HOST] [--project-path PROJECT_PATH] # deploy project in
remote host.
    python main.py diagnosis [--query] [--start_time] [--finish_time] # rca for slow SQL.
    python main.py show_metrics # display all monitored metrics(can only be executed on 'detector'
machine).
    python main.py forecast [--metric-name METRIC_NAME] [--period] [--freq]
     [--forecast-method {{auto_arima, fbprophet}}] [--save-path SAVE_PATH] # forecast future trend of
     metric(can only be executed on 'detector' machine).

Anomaly-detection: a time series forecast and anomaly detection tool.

positional arguments:
  {start,stop,deploy,show_metrics,forecast,diagnosis}

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  --user USER           User of remote server.
  --host HOST           IP of remote server.
  --project-path PROJECT_PATH
                        Project location in remote server.
  --role {agent,collector,monitor}
                        Run as 'agent', 'collector', 'monitor'. Notes: ensure
                        the normal operation of the openGauss in agent.
  --metric-name METRIC_NAME
                        Metric name to be predicted, if this parameter is not
                        provided, all metric in database will be predicted.
  --query QUERY         target sql for RCA
  --start_time START_TIME
                        start time of query
  --finish_time FINISH_TIME
                        finish time of query
  --period PERIOD       Forecast periods of metric, it should be integernotes:
                        the specific value should be determined to the
                        trainnig data.if this parameter is not provided, the
                        default value '100S' will be used.
  --freq FREQ           forecast gap, time unit: S: Second, M: Minute, H:
                        Hour, D: Day, W: Week.
  --forecast-method FORECAST_METHOD
                        Forecast method, default method is 'auto_arima',if
                        want to use 'fbprophet', you should install fbprophet
                        first.
  --save-path SAVE_PATH
                        Save the results to this path using csv format, if
                        this parameter is not provided,, the result wil not be
                        saved.
  -v, --version         show program's version number and exit

epilog:
     the 'a-detection.conf' and 'metric_task.conf' will be read when the program is running,
     the location of them is:
     a-detection.conf: /home/likun/AI-Group/lk/openGauss-server/src/gausskernel/dbmind/tools/
anomaly_detection/a-detection.conf.
     metric_config: /home/likun/AI-Group/lk/openGauss-server/src/gausskernel/dbmind/tools/
anomaly_detection/task/metric_task.conf.
```

11.4.5 使用示例

为了方便用户理解部署过程，假设当前数据库节点信息如下：

```
IP: 10.90.110.130
PORT: 8000
type: single
```

detector服务器信息：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
IP: 10.90.110.131
listen_host = 0.0.0.0
listen_port = 8080
```

部署的启动流程如下：

配置文件修改

首先需要更改配置文件 a-detection.conf，主要涉及其中的两个session：

```
[database]
storage_duration = 12H  # 数据存储时间长度，默认12小时
database_dir = ./data  # 数据存储目录

[security]
tls = False
ca = ./certificate/ca/ca.crt
server_cert = ./certificate/server/server.crt
server_key = ./certificate/server/server.key
agent_cert = ./certificate/agent/agent.crt
agent_key = ./certificate/agent/agent.key

[server]
host = 10.90.110.131
listen_host = 0.0.0.0
listen_port = 8080
white_host =  10.90.110.130
white_port = 8000
[agent]
source_timer_interval = 10S
sink_timer_interval = 10S
channel_capacity = 1000
db_host =  10.90.110.130
db_port = 8080
db_type = single

[forecast]
forecast_alg = auto_arima

[log]
log_dir = ./log
```

服务启动与停止

启动本地agent服务

```
python main.py start --role agent
```

停止本地agent服务

```
python main.py stop --role agent
```

启动本地collector服务：

```
python main.py start --role collector
```

停止本地collector服务：

```
python main.py stop --role collector
```

启动本地monitor服务：

```
python main.py start --role monitor
```

停止本地monitor服务：

```
python main.py stop --role monitor
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

11.4.6 命令参考

表 11-6 命令行参数

参数	参数说明	取值范围
mode	指定运行模式	start,stop,forecast,show_metrics,deploy,diagnosis
--user	远程服务器用户	-
--host	远程服务器IP	-
--project-path	远程服务器anomaly_detection项目路径	-
--role	启动角色选择	agent，collector，monitor
--metric-name	指标名称	-
--query	根因分析RCA目标query	-
--start_time	query执行的开始时间	-
--finish_time	query执行的结束时间	-
--forecast-periods	未来预测周期	整数+时间单位，如'100S'，'3H' 时间单位包括（S(second),M(minute),H(hour),D(day),W(week)）
--forecast-method	预测方法	auto_arima，fbprophet
--save-path	预测结果存放地址	-
--version, -v	返回当前工具版本号	-

11.4.7 AI_SERVER

ai_server为anomaly_detection特性的分离特性，在原anomaly_detection数据采集功能的基础上增加了采集类型、采集项、数据存储模式，仅用于数据采集，后续将整合到anomaly_detection中，该特性主要包含server组件和agent组件，agent须部署到数据库节点，用于数据采集，server部署在独立节点进行数据收集存储。

数据存储方式包括：sqlite、mongodb、influxdb。

采集项如表11-7：

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 11-7 采集项说明

采集类型	采集项	描述
database	work_mem	数据库内存相关GUC参数，对涉及到排序任务的sql，检测分配的空间是否足够。
	shared_buffers	数据库内存相关GUC参数，不合适的shared_buffer会导致数据库性能变差。
	max_connections	数据库最大连接数。
	current connections	数据库当前连接数。
	qps	数据库性能指标。
os	cpu usage	cpu使用率。
	memory usage	内存使用率。
	io wait	系统因为io导致的进程wait。
	io write	数据磁盘写吞吐量。
	io read	数据磁盘读吞吐量。
	disk used	磁盘已使用的大小。

部署方式请参见**11.4.8 AI_MANAGER**章节。

11.4.8 AI_MANAGER

ai_manager是AI特性部署工具，旨在为ai特性提供自动化、高效便捷的部署及卸载方式，可通过指定模块名称、操作类型及参数文件进行相应ai特性的自动化部署和卸载，实现了版本管理、操作日志记录及日志管理、安装信息记录等功能，支持特性级横向扩展，该工具目前仅支持ai_server的安装及卸载。

使用准备

- 项目部署路径为/dbs/AI-tools，需保证该路径存在并有读写执行权限，安装/卸载操作中会清理该路径下的内容，不要将其它文件保存在该路径下。
- 需要安装python3环境及特性所需python库,依赖库请参考包内的requirements.txt文件。
- 如开启https，需准备相应的根证书，秘钥文件及密码。
- agent节点已启动GaussDB Kernel数据库。
- 安装agent节点须使用集群用户操作。
- 如果agent节点集群用户的~/.bashrc文件中没有正确的PGHOST配置，需要将PGHOST配置到/dbs/AI-tools/ai_env文件中。

示例

安装命令示例：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
python3 ai_manager --module anomaly_detection --action install --param-file opengauss.json
```

卸载命令示例：

```
python3 ai_manager --module anomaly_detection--action uninstall --param-file opengauss.json
```

参数文件示例：

```
{
  "scene": "opengauss",                                  # 场景，opengauss安装server及agent,huaweiyun仅安装
server
  "module": "anomaly_detection",                             # 模块（特性）名称，目前仅支持anomaly_detection
  "action": "install",                                  # 操作类型，支持install及uninstall
  "ca_info": {
    "ca_cert_path": "/home/Ruby/CA_AI/ca.crt",               # 根证书路径
    "ca_key_path": "/home/Ruby/CA_AI/ca.crt.key",              # 根证书秘钥路径
    "ca_password": "GHJAyusa241~"                           # 根证书密码
  },
  "agent_nodes": [
    {
      "node_ip": "10.000.00.000",                          # agent节点IP
      "username": "Ruby",                                  # agent节点用户
      "password": "password"                                # agent节点密码
    }
  ],
  "config_info": {
    "server": {
      "host": "10.000.00.000",                             # server部署节点IP（执行节点）
      "listen_host": "0.0.0.0",                           # server 监听IP
      "listen_port": "20060",                              # server 监听端口
      "pull_kafka": "False"                               # 是否拉取kafka数据，暂不支持拉取。
    },
    "database": {
      "name": "sqlite",                                   # 数据存储方式，支持sqlite、mongodb、influxdb
      "host": "127.0.0.1",                                # 数据库ip
      "port": "2937",                                     # 数据库端口
      "user": "Ruby",                                     # 数据库用户
      "size": "175000000",                                  # mongodb 最大存储容量
      "max_rows": "1000000"                                 # mongodb 最大存储条数
    },
    "agent": {
      "cluster_name": "my_cluster",                          # 采集数据库的名称
      "collection_type": "os",                            # 采集类型，支持os、database、all
      "collection_item": [["dn", "10.000.00.000", "33700"]], # agent节点采集数据类型（dn/cn），采集节点
IP，端口
      "channel_capacity": "1000",                           # 队列容量
      "source_timer_interval": "5S",                        # 采集间隔
      "sink_timer_interval": "5S"                          # 发送间隔
    },
    "security": {
      "tls": "True"                                      # 是否开启https
    }
  }
}
```

11.5 Index-advisor：索引推荐

本节介绍索引推荐的功能，共包含三个子功能：单query索引推荐、虚拟索引和workload级别索引推荐。

11.5.1 单 query 索引推荐

单query索引推荐功能支持用户在数据库中直接进行操作，本功能基于查询语句的语义信息和数据库的统计信息，对用户输入的单条查询语句生成推荐的索引。本功能涉及的函数接口如下。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 11-8 单 query 索引推荐功能的接口

函数名	参数	功能
gs_index_advise	SQL语句字符串	针对单条查询语句生成推荐索引。

说明

- 本功能仅支持单条SELECT类型的语句，不支持其他类型的SQL语句。
- 本功能暂不支持分区表、列存表、段页式表、普通视图、物化视图、全局临时表以及密态数据库。

使用方法

使用上述函数，获取针对该query生成的推荐索引，推荐结果由索引的表名和列名组成。

例如：

```
openGauss=> select "table", "column" from gs_index_advise('SELECT c_discount from bmsql_customer
where c_w_id = 10');
     table      |  column
----------------+----------
 bmsql_customer | (c_w_id)
(1 row)
```

上述结果表明：应当在 bmsql_customer 的 c_w_id 列上创建索引，例如可以通过下述SQL语句创建索引：

```
CREATE INDEX idx on bmsql_customer(c_w_id);
```

某些SQL语句，也可能被推荐创建联合索引，例如：

```
openGauss=# select "table", "column" from gs_index_advise('select name, age, sex from t1 where age >=
18 and age < 35 and sex = ''f'';');
 table | column
-------+------------
 t1    | (age, sex)
(1 row)
```

则上述语句表明应该在表 t1 上创建一个联合索引 (age, sex)， 则可以通过下述命令创建：

```
CREATE INDEX idx1 on t1(age, sex);
```

说明

系统函数gs_index_advise()的参数是文本型，如果参数中存在如单引号（'）等特殊字符，可以使用单引号（'）进行转义，可参考上述示例。

11.5.2 虚拟索引

虚拟索引功能支持用户在数据库中直接进行操作，本功能将模拟真实索引的建立，避免真实索引创建所需的时间和空间开销，用户基于虚拟索引，可通过优化器评估该索引对指定查询语句的代价影响。

本功能涉及的系统函数接口如下表所示：

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 11-9 虚拟索引功能的接口

函数名	参数	功能
hypopg_create_index	创建索引语句的字符串	创建虚拟索引。
hypopg_display_index	无	显示所有创建的虚拟索引信息。
hypopg_drop_index	索引的oid	删除指定的虚拟索引。
hypopg_reset_index	无	清除所有虚拟索引。
hypopg_estimate_size	索引的oid	估计指定索引创建所需的空间大小。

本功能涉及的GUC参数如下：

表 11-10 虚拟索引功能的 GUC 参数

参数名	功能	默认值
enable_hypo_index	是否开启虚拟索引功能	off

使用步骤

步骤1 使用函数hypopg_create_index创建虚拟索引。例如：

```
openGauss=> select * from hypopg_create_index('create index on bmsql_customer(c_w_id)');
 indexrelid |              indexname
------------+-----------------------------------------
     329726 | <329726>btree_bmsql_customer_c_w_id
(1 row)
```

步骤2 开启GUC参数enable_hypo_index，该参数控制数据库的优化器进行EXPLAIN时是否考虑创建的虚拟索引。通过对特定的查询语句执行explain，用户可根据优化器给出的执行计划评估该索引是否能够提升该查询语句的执行效率。例如：

```
openGauss=> set enable_hypo_index = on;
SET
```

开启GUC参数前，执行EXPLAIN + 查询语句：

```
openGauss=> explain SELECT c_discount from bmsql_customer where c_w_id = 10;
                            QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------
 Seq Scan on bmsql_customer  (cost=0.00..52963.06 rows=31224 width=4)
   Filter: (c_w_id = 10)
(2 rows)
```

开启GUC参数后，执行EXPLAIN + 查询语句：

```
openGauss=> explain SELECT c_discount from bmsql_customer where c_w_id = 10;
                                          QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 [Bypass]
 Index Scan using <329726>btree_bmsql_customer_c_w_id on bmsql_customer  (cost=0.00..39678.69
rows=31224 width=4)
   Index Cond: (c_w_id = 10)
(3 rows)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

通过对比两个执行计划可以观察到，该索引预计会降低指定查询语句的执行代价，用户可考虑创建对应的真实索引。

步骤3 （可选）使用函数hypopg_display_index展示所有创建过的虚拟索引。例如：

```
openGauss=> select * from hypopg_display_index();
                   indexname                   | indexrelid |     table      |      column
-----------------------------------------------+------------+----------------+------------------
 <329726>btree_bmsql_customer_c_w_id           |     329726 | bmsql_customer | (c_w_id)
 <329729>btree_bmsql_customer_c_d_id_c_w_id |     329729 | bmsql_customer | (c_d_id, c_w_id)
(2 rows)
```

步骤4 （可选）使用函数hypopg_estimate_size估计虚拟索引创建所需的空间大小（单位：字节）。例如：

```
openGauss=> select * from hypopg_estimate_size(329730);
 hypopg_estimate_size
----------------------
             15687680
(1 row)
```

步骤5 删除虚拟索引。

使用函数hypopg_drop_index删除指定oid的虚拟索引。例如：

```
openGauss=> select * from hypopg_drop_index(329726);
 hypopg_drop_index
-------------------
 t
(1 row)
```

使用函数hypopg_reset_index一次性清除所有创建的虚拟索引。例如：

```
openGauss=> select * from hypopg_reset_index();
 hypopg_reset_index
--------------------

(1 row)
```

----结束

说明

- 执行EXPLAIN ANALYZE不会涉及虚拟索引功能。
- 创建的虚拟索引是数据库实例级别的，各个会话（session）之间可共享设置，关闭会话后虚拟索引仍可存在，但是重启数据库后将被清空。
- 本功能暂不支持视图、物化视图、列存表。

11.5.3 workload 级别索引推荐

对于workload级别的索引推荐，用户可通过运行数据库外的脚本使用此功能，本功能将包含有多条DML语句的workload作为输入，最终生成一批可对整体workload的执行表现进行优化的索引。同时，本功能提供从日志中抽取业务数据SQL流水的功能。

前提条件

- 数据库状态正常、客户端能够正常连接。
- 当前执行用户下安装有gsql工具，该工具路径已被加入到PATH环境变量中。
- 具备Python3.6+的环境。
- 若使用本功能提供的业务数据抽取功能，需提前将要收集的节点的GUC参数按如下设置：
  - log_min_duration_statement = 0

 版权所有 © 华为技术有限公司

- log_statement= 'all'

  说明

  业务数据抽取完毕建议将上述GUC参数复原，否则容易导致日志文件膨胀。

业务数据抽取脚本使用步骤

步骤1 按前提条件中要求设置相关GUC参数。

步骤2 运行python脚本extract_log.py，命令如下：

```
python extract_log.py [l LOG_DIRECTORY] [f OUTPUT_FILE] [-d DATABASE] [-U USERNAME][--start_time] [--sql_amount] [--statement] [--json]
```

其中的输入参数依次为：

- LOG_DIRECTORY：pg_log的存放目录。
- OUTPUT_PATH：输出SQL流水文件文件的保存路径，即抽取出的业务数据存放的文件路径。
- DATABASE：（可选）数据库名称，不指定默认所有数据库。
- USERNAME：（可选）用户名称，不指定默认所有用户。
- start_time：（可选）日志收集的开始时间， 不指定默认所有文件。
- sql_amount：（可选）收集SQL数量的最大值， 不指定默认收集所有SQL。
- statement：（可选）表示收集pg_log日志中statement标识开头的SQL，不指定默认不收集。
- json：指定收集日志的文件存储格式为SQL归一化后的json，不指定默认格式每条SQL占一行。

使用示例：

```
python extract_log.py $GAUSSLOG/pg_log/dn_6001 sql_log.txt -d postgres -U omm --start_time '2021-07-06 00:00:00' --statement
```

步骤3 将步骤1中设置的GUC参数还原为设置前的值。

----结束

索引推荐脚本使用步骤

步骤1 准备好包含有多条DML语句的文件作为输入的workload，文件中每条语句占据一行。用户可从数据库的离线日志中获得历史的业务语句。

步骤2 运行python脚本index_advisor_workload.py，命令如下：

```
python index_advisor_workload.py [p PORT] [d DATABASE] [f FILE] [--h HOST] [-U USERNAME] [-W PASSWORD][--schema SCHEMA]
[--max_index_num MAX_INDEX_NUM][--max_index_storage MAX_INDEX_STORAGE] [--multi_iter_mode] [--multi_node]  [--json] [--driver] [--show_detail]
```

其中的输入参数依次为：

- PORT：连接数据库的端口号。
- DATABASE：连接数据库的名字。
- FILE：包含workload语句的文件路径。
- HOST：（可选）连接数据库的主机号。
- USERNAME：（可选）连接数据库的用户名。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- PASSWORD：（可选）连接数据库用户的密码。
- SCHEMA：模式名称。
- MAX_INDEX_NUM：（可选）最大的索引推荐数目。
- MAX_INDEX_STORAGE：（可选）最大的索引集合空间大小。
- multi_node：（可选）指定当前是否为分布式数据库实例。
- multi_iter_mode：（可选）算法模式，可通过是否设置该参数来切换算法。
- json：（可选）指定workload语句的文件路径格式为SQL归一化后的json，默认格式每条SQL占一行。
- driver：（可选）指定是否使用python驱动器连接数据库，默认gsql连接。
- show_detail：（可选）是否显示当前推荐索引集合的详细优化信息。

例如：

```
python index_advisor_workload.py 6001 postgres tpcc_log.txt --schema public --max_index_num 10 --multi_iter_mode
```

推荐结果为一批索引，以多个创建索引语句的格式显示在屏幕上，结果示例。

```
create index ind0 on public.bmsql_stock(s_i_id,s_w_id);
create index ind1 on public.bmsql_customer(c_w_id,c_id,c_d_id);
create index ind2 on public.bmsql_order_line(ol_w_id,ol_o_id,ol_d_id);
create index ind3 on public.bmsql_item(i_id);
create index ind4 on public.bmsql_oorder(o_w_id,o_id,o_d_id);
create index ind5 on public.bmsql_new_order(no_w_id,no_d_id,no_o_id);
create index ind6 on public.bmsql_customer(c_w_id,c_d_id,c_last,c_first);
create index ind7 on public.bmsql_new_order(no_w_id);
create index ind8 on public.bmsql_oorder(o_w_id,o_c_id,o_d_id);
create index ind9 on public.bmsql_district(d_w_id);
```

说明

multi_node参数需严格按照当前数据库架构进行指定，否则推荐结果不全，甚至导致无推荐结果。

----结束

11.6 DeepSQL：库内 AI 算法

数据库DeepSQL特性是对MADLib框架的兼容，可以在数据库内实现AI算法。这里提供了一整套基于SQL的机器学习、数据挖掘以及统计学的算法，用户可以直接使用SQL进行机器学习工作。Deep SQL能够抽象出端到端从数据到模型的研发过程，配合底层的引擎及自动优化，具备基础SQL知识的技术人员即可完成大部分的机器学习模型训练及预测任务。整个分析和处理都运行在数据库引擎中，用户可以直接分析和处理数据库内的数据，不需要在数据库和其它平台之间进行数据传递，避免在多个环境之间进行不必要地数据移动。

11.6.1 概述

DeepSQL是对openGauss DB4AI能力的增强，让对MADLib比较熟悉的数据分析师或开发者可以轻松迁移到openGauss上进行工作。DeepSQL将常用的机器学习算法封装为SQL语句，支持60多个常用算法。其中包括回归算法（例如线性回归，逻辑回归，随机森林等）、分类算法（比如KNN等）、聚类算法（比如K-means）等。除了基础的机器学习算法之外，还包括图相关的算法，比如最短路径，图形直径等等算法；此外还支持数据处理（比如PCA），稀疏向量，统计学常用算法（比如协方差，Pearson系数计算等），训练集测试集分割方法，交叉验证方法等。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 11-11 支持的机器学习算法 - 回归类算法

算法中文名称	算法英文名称	应用场景
逻辑回归	Logistic Regression	例如寻找某疾病的危险因素，金融商业机构需要对企业进行评估等。 预测：根据模型预测不同的自变量情况下某病或某情况的发生概率。 判别：实际上跟预测类似，也是根据模型判断某人属于某病或属于某种情况的概率有多大，即判断某人有多大可能是属于某病。
Cox比例风险回归	Cox Proportional Hazards Regression	该模型以生存结局和生存时间为因变量，可同时分析众多因素对生存期的影响，能分析带有截尾生存时间的资料，且不要求估计资料的生存分布类型。由于上述优良性质，该模型自问世以来，在医学类研究中得到广泛的应用，是迄今生存分析中应用最多的多因素分析方法。
弹性网络回归	Elastic Net Regularization	弹性回归是岭回归和套索回归的混合技术，它同时使用 L2 和 L1 正则化。当有多个相关的特征时，套索回归很可能随机选择其中一个，而弹性回归很可能都会选择。
广义线性模型	Generalized Linear Models	在一些实际问题中，变量间的关系并不都是线性的，这种情况就应该用曲线去进行拟合。
边际效应	Marginal Effects	提供边际效应的计算。
多类回归	Multinomial Regression	如果目标类别数超过两个，这时就需要使用多类回归，如疗效可能是“无效”，“显效”，“痊愈”三类。
序数回归	Ordinal Regression	在统计学中，序数回归是一种用于预测序数变量的回归分析，即其值存在于任意范围内的变量，不同值之间的度量距离也不同。它可以被认为是介于回归和分类之间的一类问题。例如，病情的分级（1、2、3、4级），症状的感觉分级（不痛、微痛、较痛和剧痛），对药物剂量反应的分级（无效、微效、中效和高效）等等。不同级别之间的差异不一定相等，如不痛与微痛的差值不一定等于较痛与剧痛的差值。
聚类方差	Clustered Variance	Clustered Variance模块调整聚类的标准误差。例如，将一个数据集合复制100次，不应该增加参数估计的精度，但是在符合独立同分布假设（Independent Identically Distributed，IID）下执行这个过程实际上会提高精度。
稳健方差	Robust Variance	Robust Variance模块中的函数用于计算线性回归、逻辑回归、多类逻辑回归和Cox比例风险回归的稳健方差（Huber-White估计）。它们可用于计算具有潜在噪声异常值的数据集中数据的差异。

 版权所有 © 华为技术有限公司

算法中文名称	算法英文名称	应用场景
支持向量机	Support Vector Machines(SVM)	用于文本和超文本的分类、图像分类，比起传统的查询优化方案，支持向量机能够获取明显更高的搜索准确度。这同样也适用于图像分割系统。
线性回归	Linear Regression	应用广泛，例如经济学、金融学等。

表 11-12 支持的机器学习算法 - 其他监督学习

算法名称（中文）	算法名称（英文）	应用场景
决策树	Decision Tree	最为广泛的归纳推理算法之一，处理类别型或连续型变量的分类预测问题，可以用图形和if-then的规则表示模型，可读性较高。
随机森林	Random Forest	随机森林是一类专门为决策树分类器设计的组合方法。它组合多棵决策树作出的预测。
条件随机场	Conditional Random Field (CRF)	条件随机场（CRF）是一种判别的，无向概率的图形模型。线性链CRF是一种特殊类型的CRF，它假定当前状态仅取决于先前的状态。在分词、词性标注和命名实体识别等序列标注任务中取得了很好的效果。
朴素贝叶斯	Naive Bayes	通过计算概率来进行分类，可以用来处理多分类问题，比如：垃圾邮件过滤器。
神经网络	Neural Networks	拥有广泛的应用场景，譬如语音识别、图像识别、机器翻译等等。在模式识别的领域中算是标准监督学习算法，并在计算神经学中，持续成为被研究的课题。MLP已被证明是一种通用的函数近似方法，可以被用来拟合复杂的函数或解决分类问题。
k临近算法	k-Nearest Neighbors	K近邻分类方法通过计算每个训练样例到待分类样品的距离，取和待分类样品距离最近的K个训练样例，K个样品中哪个类别的训练样例占多数，则待分类元组就属于哪个类别。 可用于：文字识别，面部识别，基因模式识别，客户流失预测、欺诈侦测。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 11-13 支持的机器学习算法 - 数据处理类算法

算法名称（中文）	算法名称（英文）	应用场景
数组操作	Array Operations	数组、向量操作运算，包括基础的加减乘除、幂运算、开方、cos、sin、绝对值、方差等。
主成成分分析	Dimensionality Reduction (PCA)	降维，计算主成分。
变量编码	Encoding Categorical Variables	当前支持one-hot和dummy编码技术。 当需要用一组特定的预测变量与其它预测变量组作比较时，通常使用哑编码（dummy coding），与之比较的变量组称为参照组。One-hot编码与哑编码类似，两者的区别是前者为每种分类值建立数字类型的0/1指示列。在每行数据中（对应一个数据点），只有一个分类编码列的值可以为1。
矩阵操作	Matrix Operations	运用矩阵分解，将大型矩阵分解成简单矩阵的乘积形式，则可大大降低计算的难度以及计算量。 矩阵加减乘除、最值、均值、求秩、求逆、矩阵分解(QR，LU，Cholesky)，特征提取。
规范化和距离函数	Norms and Distance Functions	求范数，余弦相似度，向量间距离。
稀疏向量	Sparse Vectors	实现稀疏向量类型，如果向量中重复值较多，可以用来压缩储存节省空间。
透视图	Pivot	透视表或枢轴表，通常用来实现OLAP或报表系统中一类常见的行列转置需求。pivot函数能够对一个表中存储的数据执行基本行转列操作，并将汇总后的结果输出到另一个表中。使行列转置操作变得更为简单与灵活。
模式匹配	Path	是在一系列行上执行常规模式匹配，并提取有关模式匹配的有用信息。有用的信息可以是简单的匹配计数或更多涉及的内容，如聚合或窗口函数。
会话	Sessionize	会话化功能对包括事件序列的数据集执行面向时间的会话重建。定义的不活动时段表示一个会话的结束和下一个会话的开始。 可以用于：网络分析，网络安全，制造，财务和运营分析。
共轭梯度法	Conjugate gradient	求解系数矩阵为对称正定矩阵的线性方程组的数值解的方法。

 版权所有 © 华为技术有限公司

算法名称（中文）	算法名称（英文）	应用场景
词干提取	Stemming	词干提取简单说就是找出单词中的词干部分，场景比如: 搜索引擎建立网页主题概念。 在英文网站优化作用明显，对其他语言有借鉴意义。
训练集测试集分割	Train-Test Split	分割数据集，把一份数据集划分成训练集和测试集，train的部分用于训练，test部分用于验证。
交叉验证	Cross Validation	交叉验证。
预测指标	Prediction Metrics	用于评估模型预测的质量，包括均方误差，AUC值、混淆矩阵、修正R方等用于评价模型的函数。
小批量预处理	Mini-Batch Preprocessor	把数据打包成小份进行训练，优点是它可以比随机梯度下降（默认MADlib优化器）表现更好，会更快更平滑的收敛。

表 11-14 支持的机器学习算法 - 图类

算法名称（中文）	算法名称（英文）	应用场景
所有对间最短路径	All Pairs Shortest Path (APSP)	所有对最短路径（APSP）算法找到所有顶点对之间的最短路径的长度（总和权重），使得路径边缘的权重之和最小化。
广度优先算法	Breadth-First Search	广度优先算法遍历路径。
超链接诱导主题搜索	Hyperlink-Induced Topic Search (HITS)	HITS算法输出每个节点的authority评分和hub评分，其中authority评分给出页面内容的分数，hub评估出连接到其他页面的分数。
平均路径长度	Average Path Length	此函数计算每对顶点之间的最短路径的平均值。平均路径长度基于“可到达的目标顶点”，因此它忽略了未连接的顶点之间的无限长度路径。
中心性	Closeness Centrality	接近度度量是和的倒数，平均值的倒数，以及到所有可到达目标顶点（不包括源顶点）的最短距离的倒数之和。

 版权所有 © 华为技术有限公司

算法名称（中文）	算法名称（英文）	应用场景
图表直径	Graph Diameter	直径被定义为图中所有最短路径中最长的。
入度出度	In-Out Degree	计算图中每个点的入度出度，入度指指向此点的边的数量，出度指此点指向其他点的边的数量。
网页排名	PageRank	给定图形，给定图形，PageRank算法输出概率分布，该概率分布表示随机遍历图形的人将到达任何特定顶点的可能性。
单源最短路径	Single Source Shortest Path (SSSP)	给定图形和源顶点，单源最短路径（SSSP）算法找到从源顶点到图中的每个其他顶点的路径，使得路径边缘的权重之和最小化（每条边权值非负）。
弱连通分量	Weakly Connected Component	给定有向图，弱连通分量（WCC）是原始图的子图，其中所有顶点通过某个路径彼此连接，忽略边的方向。在无向图的情况下，弱连通分量也是强连通分量。该模块还包括许多在WCC输出上运行的辅助函数。

表 11-15 支持的机器学习算法 - 时间序列

算法名称（中文）	算法名称（英文）	应用场景
差分整合移动平均自回归模型	Autoregressive Integrated Moving Average model(ARIMA)	时间序列预测，用于理解和预测一系列数据的未来值。 比如：国际航空旅客数据，预测旅客人数。

表 11-16 支持的机器学习算法 - 采样

算法名称（中文）	算法名称（英文）	应用场景
采样函数	sample	抽样。
分层抽样	Stratified Sampling	分层随机抽样，又称类型随机抽样，它是先将总体各单位按一定标准分成各种类型（或层）；然后根据各类型单位数与总体单位数的比例，确定从各类型中抽取样本单位的数量；最后，按照随机原则从各类型中抽取样本。

 版权所有 © 华为技术有限公司

算法名称（中文）	算法名称（英文）	应用场景
对称抽样	Balanced Sampling	一些分类算法仅在每个类中的样本数大致相同时才最佳地执行。高度偏斜的数据集在许多领域中是常见的（例如，欺诈检测），因此重新采样以抵消这种不平衡可以产生更好地决策边界。

表 11-17 支持的机器学习算法 - 统计学

算法名称（中文）	算法名称（英文）	应用场景
汇总统计函数	Summary	生成任何数据表的摘要统计信息。
协方差和相关系数	Correlation and Covariance	描述性统计，求Pearson系数，相关系数，另一个输出协方差。了解数据从统计学上反映的量的特征，以便我们更好地认识这些将要被挖掘的数据。
统计频率算法	CountMin (Cormode-Muthukrishnan)	统计一个实时的数据流中元素出现的频率，并且准备随时回答某个元素出现的频率，不需要的精确的计数。
基数估计算法	FM (Flajolet-Martin)	获取指定列中的不同值的数量。 找出这个数字集合中不重复的数字的个数。
最频繁值	MFV (Most Frequent Values)	计算频繁值的场景。
假设检验	Hypothesis Tests	包含F-test，chi2-test等。
概率函数	Probability Functions	概率函数模块为各种概率分布提供累积分布，密度、质量和分位数函数。

表 11-18 支持的机器学习算法 - 其他算法

算法名称（中文）	算法名称（英文）	应用场景
k-聚类算法	K-means	聚类场景。
隐含狄利克雷分布	Latent Dirichlet Allocation (LDA)	LDA 在主题模型中占有非常重要的地位，常用来文本分类。
关联规则算法	Apriori Algorithm	关联规则算法，关联规则挖掘的目标是发现数据项集之间的关联关系。比如经典的“啤酒和尿布”。

 版权所有 © 华为技术有限公司

11.6.2 环境部署

DeepSQL环境包括编译数据库和安装算法库两个部分。

前提条件

- 环境中安装python2.7.12以上版本Python。
- 数据库需要开启对PL/Python存储过程的支持。
- 安装算法库需要拥有管理员权限的用户。

操作步骤

步骤1 检查部署Python环境。

安装前，请查看系统安装的python版本，当前DeepSQL需要python2.7.12以上版本的环境。

- 如果当前系统python2版本高于2.7.12，可以直接安装python-devel包。
- 如果版本过低，或者无法安装python-devel包，可以下载最新python2源码，手动配置编译python2，并配置环境变量；

算法库中，部分算法调用了python包，如numpy，pandas等。用户可以安装以下python库：

```
pip install numpy
pip install pandas
pip install scipy
```

须知

- 如果自行编译python，需要在**configure**脚本执行时加入**--enable-shared**参数；
- 如果系统中的python2使用的UCS4编码，自行编译python2时，还需要加入**--enable-unicode=ucs4**参数。

  可以在系统中自带的python2下执行：“import sys；print sys.maxunicode”并查看结果，如果结果是65535，说明系统默认的是ucs2；如果结果是1114111，说明用的ucs4编码。
- 如果系统中内置的python2使用的ucs4，说明系统中的gdb，gstack等也会依赖ucs4。因此自行编译的python2在configure时，需要添加--enable-unicode=ucs4，否则后续使用gdb，gstack时，会遇到报错。

步骤2 编译部署数据库。

数据库需要开启对PL/Python存储过程的支持。默认编译数据库，不包含此模块。因此需要编译数据库时，在configure阶段，加入--with-python参数；

其他编译保持步骤不变；

编译完成后，需要重新gs_initdb；

默认PL/Python存储过程模块不被加载，请执行“CREATE EXTENSION plpythonu”来加载模块。

步骤3 算法库编译和安装。

 版权所有 © 华为技术有限公司

算法库使用开源的MADlib机器学习框架。源码包和相应patch可以从第三方库的代码仓库里获取。安装命令如下：

```
tar -zxf apache-madlib-1.17.0-src.tar.gz
cp madlib.patch apache-madlib-1.17.0-src
cd apache-madlib-1.17.0-src/
patch -p1 < madlib.patch
```

编译命令如下：

```
./configure -DCMAKE_INSTALL_PREFIX={YOUR_MADLIB_INSTALL_FOLDER}
-DPOSTGRESQL_EXECUTABLE=$GAUSSHOME/bin/
-DPOSTGRESQL_9_2_EXECUTABLE=$GAUSSHOME/bin/
-DPOSTGRESQL_9_2_CLIENT_INCLUDE_DIR=$GAUSSHOME/bin/
-DPOSTGRESQL_9_2_SERVER_INCLUDE_DIR=$GAUSSHOME/bin/
# 以上均为configure命令。
make
make install
```

其中， {YOUR_MADLIB_INSTALL_FOLDER}需要改为用户的实际安装路径。

须知

编译MADlib时，会联网下载依赖软件。无法联网时，需要手动下载依赖包“PyXB-1.2.6.tar.gz”，“eigen-branches-3.2.tar.gz”和“boost_1_61_0.tar.gz”放在本地。使用的configure命令如下：

```
./configure -DCMAKE_INSTALL_PREFIX={YOUR_MADLIB_INSTALL_FOLDER}                 # your install folder
-DPYXB_TAR_SOURCE={YOUR_DEPENDENCY_FOLDER}/PyXB-1.2.6.tar.gz                    # change to your
local folder
-DEIGEN_TAR_SOURCE={YOUR_DEPENDENCY_FOLDER}/eigen-branches-3.2.tar.gz           # change to your
local folder
-DBOOST_TAR_SOURCE={YOUR_DEPENDENCY_FOLDER}/boost_1_61_0.tar.gz                 # change to your
local folder
-DPOSTGRESQL_EXECUTABLE=$GAUSSHOME/bin/
-DPOSTGRESQL_9_2_EXECUTABLE=$GAUSSHOME/bin/
-DPOSTGRESQL_9_2_CLIENT_INCLUDE_DIR=$GAUSSHOME/bin/
-DPOSTGRESQL_9_2_SERVER_INCLUDE_DIR=$GAUSSHOME/bin/
```

步骤4 将算法库安装到数据库中。

1. 进入{YOUR_MADLIB_INSTALL_FOLDER}”路径。
2. 进入 bin文件夹。
3. 执行如下命令。

   ```
   ./madpack -s <SCHEMA_NAME> -p opengauss -c <USER_NAME>@127.0.0.1:<PORT>/
   <DATABASE_NAME> install
   ```

   命令中参数说明如下：

   - -s：schema的名称。
   - -p：数据库平台，使用opengauss即可。
   - -c：连接数据库的参数。包括用户名、‘@’、IP地址、端口号和目标数据库名称。

   install为安装的命令，除此之外，还有reinstall（重新安装），uninstall（卸载）等命令可用。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- 目标数据库必须存在。
- IP请使用127.0.0.1，不要使用localhost。
- 涉及到大量PL/Python存储过程的安装、卸载等操作，需要数据库管理员权限用户来进行，普通用户没有权限创建和修改PL/Python存储过程，只能调用。
- 数据库兼容性，推荐兼容性为B。不同的数据库兼容性下，对空值，NULL等处理有较大差异。建议使用B兼容性。例如，CREATE DATABASE <YOUR_DATABASE> dbcompatibility='B'

----结束

11.6.3 使用指导

PL/Python 存储过程

当前PL/Python存储过程优先支持python2；默认版本也是python2。

PL/Python中的函数通过标准的CREATE FUNCTION声明：

```
CREATE FUNCTION funcname (argument-list)
RETURNS return-type
AS $$
# PL/Python function body
$$ LANGUAGE plpythonu;
```

函数体是一个简单的Python脚本，当函数被调用的时候，它的参数作为列表args的元素传递；命名参数也会被当做普通的变量传递到Python脚本中。命名参数的使用通常更易读。 结果将使用return或yield（结果集语句的情况）照常从Python代码中返回。如果没有提供返回值，Python返回缺省的None。 PL/Python将Python中的None认为SQL空值。

例如，返回两个整数中较大者的函数定义如下。

```
CREATE FUNCTION pymax(a integer, b integer) RETURNS integer AS $$
if a > b:
   return a
return b
$$ LANGUAGE plpythonu;
```

注意

- PL/Python函数中，后缀为plpythonu。‘u’说明是untrusted类型的存储过程。
- Trusted：这个语言不能访问越权的数据。例如，数据库服务器的文件、数据库内部（包括直接访问共享内存）。
- Untrusted：这个语言没有任何限制，允许访问任何数据（包括文件，网络，共享LIB库等，危害性较大），但是功能更加强大。
- PL/Python属于untrusted类型的存储过程语言，当前仅允许管理员权限的用户创建和修改，普通用户仅支持使用。
- 定义PL/Python存储过程时，注意不要定义执行诸如import os；os.system("rm -rf /") 等危险语句。管理员权限的用户需要小心创建此类PL/Python存储过程。

 版权所有 © 华为技术有限公司

数据库 Null, None 和空串处理

如果向函数传递了一个SQL null值，参数值在Python中将会显示为None。在数据库中，不同的兼容性下，空串的行为会被当做NULL处理。

同一个函数，在不同的兼容性下表现不同。

```
CREATE FUNCTION quote(t text, how text) RETURNS text AS $$
if how == "literal":
    return plpy.quote_literal(t)
elif how == "nullable":
    return plpy.quote_nullable(t)
elif how == "ident":
    return plpy.quote_ident(t)
else:
    raise plpy.Error("unrecognized quote type %s" % how)
$$ LANGUAGE plpythonu;
```

示例1：

```
SELECT quote(t, 'literal') FROM (VALUES ('abc'),('a''bc'),('''abc'''),(''),(''''),('xyzv')) AS v(t);
```

数据库不同兼容性下的结果为：

- 兼容性为A时，返回结果如下：

  ```
  ERROR:  TypeError: argument 1 must be string, not None
  CONTEXT:  Traceback (most recent call last):
  PL/Python function "quote", line 3, in <module>
  return plpy.quote_literal(t)
  referenced column: quote
  ```

- 兼容性为B时，返回结果如下：

  ```
  quote
  -----------
  'abc'
  'a''bc'
  '''abc'''
  ''
  ''''
  'xyzv'
  (6 rows)
  ```

示例2：

```
SELECT quote(t, 'nullable') FROM (VALUES ('abc'),('a''bc'),('''abc'''),(''),(''''),(NULL)) AS v(t);
```

数据库不同兼容性下的结果为：

- 兼容性为A时，返回结果如下：

  ```
  quote
  -----------
  'abc'
  'a''bc'
  '''abc'''
  NULL
  ''''
  NULL
  (6 rows)
  ```

- 兼容性为B时，返回结果如下：

  ```
  quote
  -----------
  'abc'
  'a''bc'
  '''abc'''
  ''
  ''''
  NULL
  (6 rows)
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

可以看到，在兼容性“A”中，空串被当为NULL了。

触发器

当前PL/Python存储过程中，不支持触发器功能。

匿名代码块

PL/Python也支持DO声明的匿名代码块：

```
DO $$
# PL/Python code
$$ LANGUAGE plpythonu;
```

一个匿名代码块不接受参数，并且丢弃它可能返回的值。

共享数据

每个函数都在Python解释器里获得自己的执行环境。

全局字典SD在函数调用之间用于存储数据。这些变量是私有静态数据。每一个函数都有自己的SD数据空间，函数A的全局数据和函数参数是函数B不可用的。

全局字典GD是公共数据，在一个gsql会话中，所有python函数都可访问和改变，使用时需要小心。

当gsql断开或退出，共享数据就被释放。

⚠ 注意

- 运行DeepSQL或者PL/Python存储过程时，需要关闭线程池相关参数。否则PL/Python存储过程中的Sharing Data（"GD"、"SD"）等功能会失效。
- 在数据库中，当线程池功能关闭，每一个连入的gsql，数据库内会起一个新的线程去处理。在gsql中，如果调用到PL/Python存储过程，会在本线程中完成python解析器模块的初始化，其中包括初始化"GD"，"SD"等共享空间。
- 在线程池功能开启的状态下，一个gsql执行时，由当前空闲线程执行，每次执行可能分配到不同的线程上。导致共享数据紊乱。

数据库访问

PL/Python语言模块自动import一个叫plpy的Python模块。

plpy模块提供几个函数执行数据库命令：比如plpy.execute，plpy.prepare等。

plpy模块也提供了函数plpy.debug(*msg*)、 plpy.log(*msg*)、plpy.info(*msg*)、plpy.notice(*msg*)、plpy.warning(*msg*)、 plpy.error(*msg*)和plpy.fatal(*msg*)。plpy.error和 plpy.fatal实际上抛出了一个Python异常，会导致当前事务或者子事务退出。

另一个实用函数集是plpy.quote_literal(string)、 plpy.quote_nullable(string)和plpy.quote_ident(string)。

 版权所有 © 华为技术有限公司

关于审计

PL/Python存储过程支持审计功能。具体设置可以参考**26.22 审计**。

关于并发执行

当前PL/Python存储过程对并发执行不友好，建议串行执行。

说明

由于openGauss是多线程架构，C-python中，由于GIL锁（Global Interpreter Lock）的限制，多线程在Python中只能交替执行，无法做到真正的并发。

库内算法

具体库内算法介绍和使用，可参考MADlib官方网站（**MADlib文档**）。

须知

- 当前仅支持机器学习算法，不支持深度学习（deep learning）模块。
- 当前数据库不支持xml，所以pmml模块和相关功能不支持。
- 数据库不支持jsonb模块，json格式的模型导出功能也不支持。

其他算法支持

除了MADlib提供的算法外，openGauss又额外提供了以下三个算法。

表 11-19 额外增加的模块列表

算法名称（中文）	算法名称（英文）
梯度提升树	gbdt
梯度提升	xgboost
时间序列预测的算法	facebook_prophet

使用时，需要安装依赖的python库：

- 如果使用prophet算法：
  ```
  pip install pystan
  pip install holidays==0.9.8
  pip install fbprophet==0.3.post2
  ```
- 如果使用xgboost算法：
  ```
  pip install xgboost
  pip install scikit-learn
  ```
- gbdt不需要额外安装其他库。

详细操作请参考**11.6.4 最佳实践**。

版权所有 © 华为技术有限公司

11.6.4 最佳实践

本章节介绍部分算法的使用，主要包含分类、回归、聚类、gbdt算法、xgboost算法和prohpet算法。

首先需要创建一个数据库，并安装算法。

```
create database test1 dbcompatibility='B';
./madpack -s madlib -p opengauss -c opg@127.0.0.1:7651/test1 install
```

分类算法

以svm分类房价为例子：

步骤1 数据集准备。

```
DROP TABLE IF EXISTS houses;
CREATE TABLE houses (id INT, tax INT, bedroom INT, bath FLOAT, price INT,  size INT, lot INT);
INSERT INTO houses VALUES
(1 ,  590 ,       2 ,    1 ,  50000 ,  770 , 22100),
(2 , 1050 ,       3 ,    2 ,  85000 , 1410 , 12000),
(3 ,   20 ,       3 ,    1 ,  22500 , 1060 ,  3500),
(4 ,  870 ,       2 ,    2 ,  90000 , 1300 , 17500),
(5 , 1320 ,       3 ,    2 , 133000 , 1500 , 30000),
(6 , 1350 ,       2 ,    1 ,  90500 ,  820 , 25700),
(7 , 2790 ,       3 ,  2.5 , 260000 , 2130 , 25000),
(8 ,  680 ,       2 ,    1 , 142500 , 1170 , 22000),
(9 , 1840 ,       3 ,    2 , 160000 , 1500 , 19000),
(10 , 3680 ,      4 ,    2 , 240000 , 2790 , 20000),
(11 , 1660 ,      3 ,    1 ,  87000 , 1030 , 17500),
(12 , 1620 ,      3 ,    2 , 118600 , 1250 , 20000),
(13 , 3100 ,      3 ,    2 , 140000 , 1760 , 38000),
(14 , 2070 ,      2 ,    3 , 148000 , 1550 , 14000),
(15 ,  650 ,      3 ,  1.5 ,  65000 , 1450 , 12000);
```

步骤2 模型训练。

训练前配置相应schema和兼容性参数：

```
SET search_path="$user",public,madlib;
SET behavior_compat_options = 'bind_procedure_searchpath';
```

使用默认的参数进行训练，分类的条件为‘price < 100000’，SQL语句如下：

```
DROP TABLE IF EXISTS houses_svm, houses_svm_summary;
SELECT madlib.svm_classification('public.houses','public.houses_svm','price < 100000','ARRAY[1, tax, bath,
size]');
```

步骤3 查看模型。

```
\x on
SELECT * FROM houses_svm;
\x off
```

结果如下：

```
-[ RECORD 1 ]------+-------------------------------------------------------------------
coef               | {.113989576847,-.00226133300602,-.0676303607996,.00179440841072}
loss               | .614496714256667
norm_of_gradient   | 108.171180769224
num_iterations     | 100
num_rows_processed | 15
num_rows_skipped   | 0
dep_var_mapping    | {f,t}
```

步骤4 进行预测。

```
DROP TABLE IF EXISTS houses_pred;
SELECT madlib.svm_predict('public.houses_svm','public.houses','id','public.houses_pred');
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 查看预测结果

```
SELECT *, price < 100000 AS actual FROM houses JOIN houses_pred USING (id) ORDER BY id;
```

结果如下：

```
 id | tax  | bedroom | bath | price  | size |  lot  | prediction | decision_function | actual
----+------+---------+------+--------+------+-------+------------+-------------------+--------
  1 |  590 |       2 |    1 |  50000 |  770 | 22100 | t          |      .09386721875 | t
  2 | 1050 |       3 |    2 |  85000 | 1410 | 12000 | t          |     .134445058042 | t
  3 |   20 |       3 |    1 |  22500 | 1060 |  3500 | t          |   1.9032054712902 | t
  4 |  870 |       2 |    2 |  90000 | 1300 | 17500 | t          |     .3441000739464 | t
  5 | 1320 |       3 |    2 | 133000 | 1500 | 30000 | f          |    -.3146180966186 | f
  6 | 1350 |       2 |    1 |  90500 |  820 | 25700 | f          |  -1.5350254452892 | t
  7 | 2790 |       3 |  2.5 | 260000 | 2130 | 25000 | f          |  -2.5421154971142 | f
  8 |  680 |       2 |    1 | 142500 | 1170 | 22000 | t          |     .6081106124962 | f
  9 | 1840 |       3 |    2 | 160000 | 1500 | 19000 | f          |    -1.490511259749 | f
 10 | 3680 |       4 |    2 | 240000 | 2790 | 20000 | f          |    -3.336577140997 | f
 11 | 1660 |       3 |    1 |  87000 | 1030 | 17500 | f          |  -1.8592129109042 | t
 12 | 1620 |       3 |    2 | 118600 | 1250 | 20000 | f          |  -1.4416201011046 | f
 13 | 3100 |       3 |    2 | 140000 | 1760 | 38000 | f          |    -3.873244660547 | f
 14 | 2070 |       2 |    3 | 148000 | 1550 | 14000 | f          |  -1.9885277913972 | f
 15 |  650 |       3 |  1.5 |  65000 | 1450 | 12000 | t          |   1.1445697772786 | t
(15 rows)
```

- 查看误分率

```
SELECT COUNT(*) FROM houses_pred JOIN houses USING (id) WHERE houses_pred.prediction !=
(houses.price < 100000);
```

结果如下：

```
count
-------
    3
(1 row)
```

步骤5 使用svm其他核进行训练。

```
DROP TABLE IF EXISTS houses_svm_gaussian, houses_svm_gaussian_summary,
houses_svm_gaussian_random;
SELECT madlib.svm_classification( 'public.houses','public.houses_svm_gaussian','price < 100000','ARRAY[1,
tax, bath, size]','gaussian','n_components=10', '', 'init_stepsize=1, max_iter=200' );
```

进行预测，并查看训练结果。

```
DROP TABLE IF EXISTS houses_pred_gaussian;
SELECT madlib.svm_predict('public.houses_svm_gaussian','public.houses','id', 'public.houses_pred_gaussian');
SELECT COUNT(*) FROM houses_pred_gaussian JOIN houses USING (id) WHERE
houses_pred_gaussian.prediction != (houses.price < 100000);
```

结果如下。

```
 count
-------+
0
(1 row)
```

步骤6 其他参数

除了指定不同的核方法外，还可以指定迭代次数，初始参数，比如init_stepsize, max_iter, class_weight等。

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

```
SET search_path="$user",public,madlib;
SET behavior_compat_options = 'bind_procedure_searchpath';
```

执行算法前，需要设置search_path中schema，另外需要bind_procedure_searchpath，否则出现表找不到的情况。因为机器学习所有的方法安装在一个schema中，用户的表安装在用户的schema中，在这个例子中，算法安装在madlib中，用户表放置在public中。如果不设置，可能会出现执行算法时，找不到表的情况。执行算法时，建议把输入表的schema也加进去。

回归算法

我们以线性回归预测波士顿房价为例：

步骤1 数据集准备。

同svm的数据集，请参见**步骤1**。

步骤2 训练模型。

```
SET search_path="$user",public,madlib;
SET behavior_compat_options = 'bind_procedure_searchpath';

DROP TABLE IF EXISTS houses_linregr, houses_linregr_summary;
SELECT madlib.linregr_train( 'public.houses', 'public.houses_linregr',  'price', 'ARRAY[1, tax, bath, size]');
```

步骤3 查看模型内容。

```
\x ON
SELECT * FROM houses_linregr;
\x OFF
```

返回结果如下。

```
-[ RECORD 1 ]------------
+-------------------
```

```
 4 |  870 |       2 |    2 |  90000 | 1300 | 17500 |  98382.215907206 | -8382.21590720599
 5 | 1320 |       3 |    2 | 133000 | 1500 | 30000 | 121518.221409606 |  11481.7785903935
 6 | 1350 |       2 |    1 |  90500 |  820 | 25700 | 77853.9455638568 |  12646.0544361432
 7 | 2790 |       3 |  2.5 | 260000 | 2130 | 25000 | 201007.926371722 |  58992.0736282778
 8 |  680 |       2 |    1 | 142500 | 1170 | 22000 | 76130.7259665615 |  66369.2740334385
 9 | 1840 |       3 |    2 | 160000 | 1500 | 19000 | 136578.145387499 |  23421.8546125013
10 | 3680 |       4 |    2 | 240000 | 2790 | 20000 | 255033.901596231 | -15033.9015962306
11 | 1660 |       3 |    1 |  87000 | 1030 | 17500 | 97440.5250982859 | -10440.5250982859
12 | 1620 |       3 |    2 | 118600 | 1250 | 20000 | 117577.415360321 |  1022.58463967856
13 | 3100 |       3 |    2 | 140000 | 1760 | 38000 | 186203.892319614 | -46203.8923196141
14 | 2070 |       2 |    3 | 148000 | 1550 | 14000 | 155946.739425522 | -7946.73942552213
15 |  650 |       3 |  1.5 |  65000 | 1450 | 12000 | 94497.4293105374 | -29497.4293105374
(15 rows)
```

----结束

聚类算法

以kmeans为例：

步骤1 准备数据。

```
DROP TABLE IF EXISTS km_sample;
CREATE TABLE km_sample(pid int, points double precision[]);
INSERT INTO km_sample VALUES
(1,  '{14.23, 1.71, 2.43, 15.6, 127, 2.8, 3.0600, 0.2800, 2.29, 5.64, 1.04, 3.92, 1065}'),
(2,  '{13.2, 1.78, 2.14, 11.2, 1, 2.65, 2.76, 0.26, 1.28, 4.38, 1.05, 3.49, 1050}'),
(3,  '{13.16, 2.36,  2.67, 18.6, 101, 2.8,  3.24, 0.3, 2.81, 5.6799, 1.03, 3.17, 1185}'),
(4,  '{14.37, 1.95, 2.5, 16.8, 113, 3.85, 3.49, 0.24, 2.18, 7.8, 0.86, 3.45, 1480}'),
(5,  '{13.24, 2.59, 2.87, 21, 118, 2.8, 2.69, 0.39, 1.82, 4.32, 1.04, 2.93, 735}'),
(6,  '{14.2, 1.76, 2.45, 15.2, 112, 3.27, 3.39, 0.34, 1.97, 6.75, 1.05, 2.85, 1450}'),
(7,  '{14.39, 1.87, 2.45, 14.6, 96, 2.5, 2.52, 0.3, 1.98, 5.25, 1.02, 3.58, 1290}'),
(8,  '{14.06, 2.15, 2.61, 17.6, 121, 2.6, 2.51, 0.31, 1.25, 5.05, 1.06, 3.58, 1295}'),
(9,  '{14.83, 1.64, 2.17, 14, 97, 2.8, 2.98, 0.29, 1.98, 5.2, 1.08, 2.85, 1045}'),
(10, '{13.86, 1.35, 2.27, 16, 98, 2.98, 3.15, 0.22, 1.8500, 7.2199, 1.01, 3.55, 1045}');
```

步骤2 运行kmeans算法。

使用kmeans++进行计算，距离函数使用欧几里得距离。

```
SET search_path="$user",public,madlib;
SET behavior_compat_options = 'bind_procedure_searchpath';

DROP TABLE IF EXISTS km_result;
CREATE TABLE km_result AS SELECT * FROM madlib.kmeanspp( 'public.km_sample',   -- Table of source
data
                                        'points',      -- Column containing point co-
ordinates
                                        2,             -- Number of centroids to calculate
                                        'madlib.squared_dist_norm2',   -- Distance
function
                                        'madlib.avg',  -- Aggregate function
                                        20,            -- Number of iterations
                                        0.001          -- Fraction of centroids reassigned to keep iterating
);
```

kmeans执行完后，不会自动创建表保存内容，所以需要用户自行创建table。

```
\x on
 select * from km_result;
\x off
```

返回结果如下。

```
-[ RECORD 1 ]----
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
centroids        |
{{14.0333333333333,1.84111111111111,2.41,15.5111111111111,96.2222222222222,2.91666666666667,3.01
111111111111,.282222222222222,1.95444444444444,5.88553333333333,1.02222222222222,3.38222222222
222,1211.66666666667},{13.24,2.59,2.87,21,118,2.8,2.69,.39,1.82,4.32,1.04,2.93,735}}
cluster_variance | {257041.999707571,0}
objective_fn     | 257041.999707571
frac_reassigned  | 0
num_iterations   | 2
```

步骤3 应用聚类结果。

执行以下函数，计算每个节点的临近节点和相应距离。

```
DROP TABLE IF EXISTS km_points_silh;
SELECT * FROM madlib.simple_silhouette_points('public.km_sample',          -- Input points table
                                              'public.km_points_silh',      -- Output table
                                              'pid',                  -- Point ID column in input table
                                              'points',               -- Points column in input table
                                              'public.km_result',           -- Centroids table
                                              'centroids',            -- Column in centroids table containing centroids
                                              'madlib.squared_dist_norm2'   -- Distance function
);
SELECT * FROM km_points_silh ORDER BY pid;
```

返回结果如下。

```
 pid | centroid_id | neighbor_centroid_id |        silh
-----+-------------+----------------------+-------------------
   1 |           0 |                    1 | .793983543638996
   2 |           0 |                    1 | .688301735667703
   3 |           0 |                    1 | .996324103148159
   4 |           0 |                    1 | .869765755931474
   5 |           1 |                    0 |                1
   6 |           0 |                    1 | .888416176253661
   7 |           0 |                    1 | .980107240092519
   8 |           0 |                    1 | .975880363039906
   9 |           0 |                    1 | .712384473959954
  10 |           0 |                    1 | .712198411442872
(10 rows)
```

----结束

gbdt 算法

gdbt的基学习器虽然是回归树，但算法本身支持分类和回归两种操作。以下将展示两种任务的具体实现。这里值得注意的一点是，本方法不支持标签列含有空值（NULL）的情况。

分类任务:

步骤1 准备数据。

```
DROPTABLEIFEXISTS dt_golf CASCADE;
DROPTABLEIFEXISTS train_output,train_output_summary;
CREATETABLE dt_golf (
    id integerNOTNULL,
"OUTLOOK"text,
    temperature double precision,
    humidity double precision,
"Cont_features"double precision[],
    cat_features text[],
    windy boolean,
    class integer
) ;
INSERTINTO dt_golf (id,"OUTLOOK",temperature,humidity,"Cont_features",cat_features, windy,class) VALUES
(1, 'sunny', 85, 85,ARRAY[85, 85], ARRAY['a', 'b'], false, 0),
(2, 'sunny', 80, 90, ARRAY[80, 90], ARRAY['a', 'b'], true, 0),
(3, 'overcast', 83, 78, ARRAY[83, 78], ARRAY['a', 'b'], false, 1),
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
(4, 'rain', 70, NULL, ARRAY[70, 96], ARRAY['a', 'b'], false, 1),
(5, 'rain', 68, 80, ARRAY[68, 80], ARRAY['a', 'b'], false, 1),
(6, 'rain', NULL, 70, ARRAY[65, 70], ARRAY['a', 'b'], true, 0),
(7, 'overcast', 64, 65, ARRAY[64, 65], ARRAY['c', 'b'], NULL , 1),
(8, 'sunny', 72, 95, ARRAY[72, 95], ARRAY['a', 'b'], false, 0),
(9, 'sunny', 69, 70, ARRAY[69, 70], ARRAY['a', 'b'], false, 1),
(10, 'rain', 75, 80, ARRAY[75, 80], ARRAY['a', 'b'], false, 1),
(11, 'sunny', 75, 70, ARRAY[75, 70], ARRAY['a', 'd'], true, 1),
(12, 'overcast', 72, 90, ARRAY[72, 90], ARRAY['c', 'b'], NULL, 1),
(13, 'overcast', 81, 75, ARRAY[81, 75], ARRAY['a', 'b'], false, 1),
(15, NULL, 81, 75, ARRAY[81, 75], ARRAY['a', 'b'], false, 1),
(16, 'overcast', NULL, 75, ARRAY[81, 75], ARRAY['a', 'd'], false,1),
(14, 'rain', 71, 80, ARRAY[71, 80], ARRAY['c', 'b'], true, 0);
```

步骤2 训练模型。

```
select madlib.gbdt_train('dt_golf',         -- source table
                'train_output',    -- output model table
                'id'  ,            -- id column
                'class',           -- response
                '"OUTLOOK", temperature',          -- features
                NULL,        -- exclude columns
                1,       --weight
                10,                -- num of trees
                NULL,                -- num of random features
                10,       -- max depth
                1,        -- min split
                1,        -- min bucket
                8,        -- number of bins per continuous variable
                'max_surrogates=0',
                TRUE
);
```

模型训练结束会生成两个表，其中一张表train_output中保存着gdbt中的回归树模型，内容包括对每一个基学习器的参数记录。

```
      Column       |     Type      | Modifiers | Storage  | Stats target | Description
-------------------+---------------+-----------+----------+--------------+-------------
 iteration         | integer       |           | plain    |              |
 tree              | madlib.bytea8 |           | external |              |
 cat_levels_in_text | text[]        |           | extended |              |
 cat_n_levels      | integer[]     |           | extended |              |
 tree_depth        | integer       |           | plain    |              |
```

```
 iteration |  cat_levels_in_text   | cat_n_levels | tree_depth
-----------+-----------------------+--------------+------------
         0 | {sunny,rain,overcast} | {3}          |          4
         1 | {sunny,rain,overcast} | {3}          |          5
         2 | {sunny,rain,overcast} | {3}          |          6
         3 | {sunny,rain,overcast} | {3}          |          4
         4 | {sunny,rain,overcast} | {3}          |          5
         5 | {sunny,rain,overcast} | {3}          |          5
         6 | {sunny,rain,overcast} | {3}          |          5
         7 | {sunny,rain,overcast} | {3}          |          5
         8 | {sunny,rain,overcast} | {3}          |          4
         9 | {sunny,rain,overcast} | {3}          |          3
(10 rows)
```

另一张表train_output_summary，内容是对gdbt训练的整体描述：

```
select * from train_output_summary;
 method | cat_features | con_features | source_table | model_table  | null_proxy | learning_rate |
is_classification | predict_dt_prob | num_trees
--------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+---------------+--------------------
+-----------------+-----------
 GBDT   | "OUTLOOK"    | temperature  | dt_golf      | train_output |            |           .01 | t                  |
response        |        10
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤3 预测。

```
select madlib.gbdt_predict('dt_golf2','train_output','test_output','id');
```

查看预测结果

```
select test_output.id, test_prediction,class from test_output join dt_golf using (id);
id | test_prediction | class
----+-----------------+-------
 1 |             1.0 |     0
 2 |             1.0 |     0
 3 |             1.0 |     1
 4 |             1.0 |     1
 5 |             1.0 |     1
 6 |             1.0 |     0
 7 |             1.0 |     1
 8 |             0.0 |     0
 9 |             1.0 |     1
10 |             1.0 |     1
11 |             1.0 |     1
12 |             1.0 |     1
13 |             1.0 |     1
15 |             0.0 |     1
16 |             1.0 |     1
14 |             0.0 |     0
(16 rows)
```

----结束

回归任务

步骤1 准备数据。

```
DROP TABLE IF EXISTS crime;
CREATE TABLE crime (
    id SERIAL NOT NULL,
    CrimeRat DOUBLE PRECISION,
    MaleTeen INTEGER,
    South SMALLINT,
    Educ DOUBLE PRECISION,
    Police60 INTEGER,
    Police59 INTEGER,
    Labor INTEGER,
    Males INTEGER,
    Pop   INTEGER,
    NonWhite INTEGER,
    Unemp1  INTEGER,
    Unemp2  INTEGER,
    Median  INTEGER,
    BelowMed INTEGER
);

INSERT INTO crime(
    CrimeRat, MaleTeen, South, Educ, Police60, Police59, Labor, Males, Pop,
    NonWhite, Unemp1, Unemp2, Median, BelowMed
) VALUES
(79.1, 151, 1, 9.1, 58, 56, 510, 950, 33, 301, 108, 41, 394, 261),
(163.5, 143, 0, 11.3, 103, 95, 583, 1012, 13, 102, 96, 36, 557, 194),
(57.8, 142, 1, 8.9, 45, 44, 533, 969, 18, 219, 94, 33, 318, 250),
(196.9, 136, 0, 12.1, 149, 141, 577, 994, 157, 80, 102, 39, 673, 167),
(123.4, 141, 0, 12.1, 109, 101, 591, 985, 18, 30, 91, 20, 578, 174),
(68.2, 121, 0, 11.0, 118, 115, 547, 964, 25, 44, 84, 29, 689, 126),
(96.3, 127, 1, 11.1, 82, 79, 519, 982, 4, 139, 97, 38, 620, 168),
(155.5, 131, 1, 10.9, 115, 109, 542, 969, 50, 179, 79, 35, 472, 206),
(85.6, 157, 1, 9.0, 65, 62, 553, 955, 39, 286, 81, 28, 421, 239),
(70.5, 140, 0, 11.8, 71, 68, 632, 1029, 7, 15, 100, 24, 526, 174),
(167.4, 124, 0, 10.5, 121, 116, 580, 966, 101, 106, 77, 35, 657, 170),
(84.9, 134, 0, 10.8, 75, 71, 595, 972, 47, 59, 83, 31, 580, 172),
(51.1, 128, 0, 11.3, 67, 60, 624, 972, 28, 10, 77, 25, 507, 206),
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
(66.4, 135, 0, 11.7, 62, 61, 595, 986, 22, 46, 77, 27, 529, 190),
(79.8, 152, 1, 8.7, 57, 53, 530, 986, 30, 72, 92, 43, 405, 264),
(94.6, 142, 1, 8.8, 81, 77, 497, 956, 33, 321, 116, 47, 427, 247),
(53.9, 143, 0, 11.0, 66, 63, 537, 977, 10, 6, 114, 35, 487, 166),
(92.9, 135, 1, 10.4, 123, 115, 537, 978, 31, 170, 89, 34, 631, 165),
(75.0, 130, 0, 11.6, 128, 128, 536, 934, 51, 24, 78, 34, 627, 135),
(122.5, 125, 0, 10.8, 113, 105, 567, 985, 78, 94, 130, 58, 626, 166),
(74.2, 126, 0, 10.8, 74, 67, 602, 984, 34, 12, 102, 33, 557, 195),
(43.9, 157, 1, 8.9, 47, 44, 512, 962, 22, 423, 97, 34, 288, 276),
(121.6, 132, 0, 9.6, 87, 83, 564, 953, 43, 92, 83, 32, 513, 227),
(96.8, 131, 0, 11.6, 78, 73, 574, 1038, 7, 36, 142, 42, 540, 176),
(52.3, 130, 0, 11.6, 63, 57, 641, 984, 14, 26, 70, 21, 486, 196),
(199.3, 131, 0, 12.1, 160, 143, 631, 1071, 3, 77, 102, 41, 674, 152),
(34.2, 135, 0, 10.9, 69, 71, 540, 965, 6, 4, 80, 22, 564, 139),
(121.6, 152, 0, 11.2, 82, 76, 571, 1018, 10, 79, 103, 28, 537, 215),
(104.3, 119, 0, 10.7, 166, 157, 521, 938, 168, 89, 92, 36, 637, 154),
(69.6, 166, 1, 8.9, 58, 54, 521, 973, 46, 254, 72, 26, 396, 237),
(37.3, 140, 0, 9.3, 55, 54, 535, 1045, 6, 20, 135, 40, 453, 200),
(75.4, 125, 0, 10.9, 90, 81, 586, 964, 97, 82, 105, 43, 617, 163),
(107.2, 147, 1, 10.4, 63, 64, 560, 972, 23, 95, 76, 24, 462, 233),
(92.3, 126, 0, 11.8, 97, 97, 542, 990, 18, 21, 102, 35, 589, 166),
(65.3, 123, 0, 10.2, 97, 87, 526, 948, 113, 76, 124, 50, 572, 158),
(127.2, 150, 0, 10.0, 109, 98, 531, 964, 9, 24, 87, 38, 559, 153),
(83.1, 177, 1, 8.7, 58, 56, 638, 974, 24, 349, 76, 28, 382, 254),
(56.6, 133, 0, 10.4, 51, 47, 599, 1024, 7, 40, 99, 27, 425, 225),
(82.6, 149, 1, 8.8, 61, 54, 515, 953, 36, 165, 86, 35, 395, 251),
(115.1, 145, 1, 10.4, 82, 74, 560, 981, 96, 126, 88, 31, 488, 228),
(88.0, 148, 0, 12.2, 72, 66, 601, 998, 9, 19, 84, 20, 590, 144),
(54.2, 141, 0, 10.9, 56, 54, 523, 968, 4, 2, 107, 37, 489, 170),
(82.3, 162, 1, 9.9, 75, 70, 522, 996, 40, 208, 73, 27, 496, 224),
(103.0, 136, 0, 12.1, 95, 96, 574, 1012, 29, 36, 111, 37, 622, 162),
(45.5, 139, 1, 8.8, 46, 41, 480, 968, 19, 49, 135, 53, 457, 249),
(50.8, 126, 0, 10.4, 106, 97, 599, 989, 40, 24, 78, 25, 593, 171),
(84.9, 130, 0, 12.1, 90, 91, 623, 1049, 3, 22, 113, 40, 588, 160);
```

步骤2 训练模型。

```
select madlib.gbdt_train('crime',         -- source table
                'train_output',    -- output model table
                'id'  ,            -- id column
                'CrimeRat',           -- response
                '*',          -- features
                NULL,        -- exclude columns
                1,       --weight
                20,               -- num of trees
                4,                -- num of random features
                10,       -- max depth
                1,        -- min split
                1,        -- min bucket
                8,        -- number of bins per continuous variable
                'max_surrogates=0',
                FALSE
);
```

当is_clasification设为FALSE时，模型为回归任务。默认状态下gbdt提供回归计算支持。方法生成两个表，其中一张表记录每棵树的集体信息和模型的二进制，一张表记录方法的参数信息。

步骤3 预测。

```
select madlib.gbdt_predict('crime','train_output','test_output','id');
```

查看预测结果：

```
select test_output.id, test_prediction,CrimeRat  from test_output join crime using (id);

 id |  test_prediction   | crimerat
----+--------------------+----------
  1 |               79.1 |     79.1
  2 |              163.5 |    163.5
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 3 |              57.8 |     57.8
 4 |             196.9 |    196.9
 5 |             123.4 |    123.4
 6 |              68.2 |     68.2
 7 |   96.2999999992251 |     96.3
 8 | 155.49842087765936 |    155.5
 9 |             84.35 |     85.6
10 |  70.50157912234037 |     70.5
11 |  167.4000000007749 |    167.4
12 |              84.9 |     84.9
13 |              51.1 |     51.1
14 |              66.4 |     66.4
15 |              79.8 |     79.8
16 |              94.6 |     94.6
17 |              53.9 |     53.9
18 |              92.9 |     92.9
19 |              75.0 |       75
20 |             122.5 |    122.5
21 |              74.2 |     74.2
22 |              43.9 |     43.9
23 |             121.6 |    121.6
24 |              96.8 |     96.8
25 |              52.3 |     52.3
26 |             199.3 |    199.3
27 |              34.2 |     34.2
28 |             121.6 |    121.6
29 |             104.3 |    104.3
30 |              69.6 |     69.6
31 |              37.3 |     37.3
32 |              75.4 |     75.4
33 |             107.2 |    107.2
34 |              92.3 |     92.3
35 |   65.2999999992251 |     65.3
36 | 127.19842087765963 |    127.2
37 |  84.35000000002215 |     83.1
38 |  56.60155638297881 |     56.6
39 |  82.45000000075257 |     82.6
40 | 115.10002273936168 |    115.1
41 |              88.0 |       88
42 |  54.19997726063828 |     54.2
43 |  82.44999999999999 |     82.3
44 | 103.00002273936173 |      103
45 | 45.500000000000156 |     45.5
46 |              50.8 |     50.8
47 |              84.9 |     84.9
(47 rows)
```

----结束

xgboost 算法

新增的xgboost支持分类和回归两种操作。下面以分类iris花为例，展示xgboost算法。

xgboost支持grid search方式，可以同时训练多组参数。

步骤1 准备数据。

```
DROP TABLE IF EXISTS iris;
create table iris (id serial, a float, d float, c float, b float, label int);

INSERT into iris (a, b, c, d, label) values
(5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 0),(4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 0),(4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 0),(4.6, 3.1, 1.5, 0.2, 0),
(5.0, 3.6, 1.4, 0.2, 0),(5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 0),(4.6, 3.4, 1.4, 0.3, 0),(5.0, 3.4, 1.5, 0.2, 0),
(4.4, 2.9, 1.4, 0.2, 0),(4.9, 3.1, 1.5, 0.1, 0),(5.4, 3.7, 1.5, 0.2, 0),(4.8, 3.4, 1.6, 0.2, 0),
(4.8, 3.0, 1.4, 0.1, 0),(4.3, 3.0, 1.1, 0.1, 0),(5.8, 4.0, 1.2, 0.2, 0),(5.7, 4.4, 1.5, 0.4, 0),
(5.4, 3.9, 1.3, 0.4, 0),(5.1, 3.5, 1.4, 0.3, 0),(5.7, 3.8, 1.7, 0.3, 0),(5.1, 3.8, 1.5, 0.3, 0),
(5.4, 3.4, 1.7, 0.2, 0),(5.1, 3.7, 1.5, 0.4, 0),(4.6, 3.6, 1.0, 0.2, 0),(5.1, 3.3, 1.7, 0.5, 0),
(4.8, 3.4, 1.9, 0.2, 0),(5.0, 3.0, 1.6, 0.2, 0),(5.0, 3.4, 1.6, 0.4, 0),(5.2, 3.5, 1.5, 0.2, 0),
(5.2, 3.4, 1.4, 0.2, 0),(4.7, 3.2, 1.6, 0.2, 0),(4.8, 3.1, 1.6, 0.2, 0),(5.4, 3.4, 1.5, 0.4, 0),
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
(5.2, 4.1, 1.5, 0.1, 0),(5.5, 4.2, 1.4, 0.2, 0),(4.9, 3.1, 1.5, 0.2, 0),(5.0, 3.2, 1.2, 0.2, 0),
(5.5, 3.5, 1.3, 0.2, 0),(4.9, 3.6, 1.4, 0.1, 0),(4.4, 3.0, 1.3, 0.2, 0),(5.1, 3.4, 1.5, 0.2, 0),
(5.0, 3.5, 1.3, 0.3, 0),(4.5, 2.3, 1.3, 0.3, 0),(4.4, 3.2, 1.3, 0.2, 0),(5.0, 3.5, 1.6, 0.6, 0),
(5.1, 3.8, 1.9, 0.4, 0),(4.8, 3.0, 1.4, 0.3, 0),(5.1, 3.8, 1.6, 0.2, 0),(4.6, 3.2, 1.4, 0.2, 0),
(5.3, 3.7, 1.5, 0.2, 0),(5.0, 3.3, 1.4, 0.2, 0),(7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 1),(6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 1),
(6.9, 3.1, 4.9, 1.5, 1),(5.5, 2.3, 4.0, 1.3, 1),(6.5, 2.8, 4.6, 1.5, 1),(5.7, 2.8, 4.5, 1.3, 1),
(6.3, 3.3, 4.7, 1.6, 1),(4.9, 2.4, 3.3, 1.0, 1),(6.6, 2.9, 4.6, 1.3, 1),(5.2, 2.7, 3.9, 1.4, 1),
(5.0, 2.0, 3.5, 1.0, 1),(5.9, 3.0, 4.2, 1.5, 1),(6.0, 2.2, 4.0, 1.0, 1),(6.1, 2.9, 4.7, 1.4, 1),
(5.6, 2.9, 3.6, 1.3, 1),(6.7, 3.1, 4.4, 1.4, 1),(5.6, 3.0, 4.5, 1.5, 1),(5.8, 2.7, 4.1, 1.0, 1),
(6.2, 2.2, 4.5, 1.5, 1),(5.6, 2.5, 3.9, 1.1, 1),(5.9, 3.2, 4.8, 1.8, 1),(6.1, 2.8, 4.0, 1.3, 1),
(6.3, 2.5, 4.9, 1.5, 1),(6.1, 2.8, 4.7, 1.2, 1),(6.4, 2.9, 4.3, 1.3, 1),(6.6, 3.0, 4.4, 1.4, 1),
(6.8, 2.8, 4.8, 1.4, 1),(6.7, 3.0, 5.0, 1.7, 1),(6.0, 2.9, 4.5, 1.5, 1),(5.7, 2.6, 3.5, 1.0, 1),
(5.5, 2.4, 3.8, 1.1, 1),(5.5, 2.4, 3.7, 1.0, 1),(5.8, 2.7, 3.9, 1.2, 1),(6.0, 2.7, 5.1, 1.6, 1),
(5.4, 3.0, 4.5, 1.5, 1),(6.0, 3.4, 4.5, 1.6, 1),(6.7, 3.1, 4.7, 1.5, 1),(6.3, 2.3, 4.4, 1.3, 1),
(5.6, 3.0, 4.1, 1.3, 1),(5.5, 2.5, 4.0, 1.3, 1),(5.5, 2.6, 4.4, 1.2, 1),(6.1, 3.0, 4.6, 1.4, 1),
(5.8, 2.6, 4.0, 1.2, 1),(5.0, 2.3, 3.3, 1.0, 1),(5.6, 2.7, 4.2, 1.3, 1),(5.7, 3.0, 4.2, 1.2, 1),
(5.7, 2.9, 4.2, 1.3, 1),(6.2, 2.9, 4.3, 1.3, 1),(5.1, 2.5, 3.0, 1.1, 1),(5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 1),
(6.3, 3.3, 6.0, 2.5, 2),(5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 2),(7.1, 3.0, 5.9, 2.1, 2),(6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 2),
(6.5, 3.0, 5.8, 2.2, 2),(7.6, 3.0, 6.6, 2.1, 2),(4.9, 2.5, 4.5, 1.7, 2),(7.3, 2.9, 6.3, 1.8, 2),
(6.7, 2.5, 5.8, 1.8, 2),(7.2, 3.6, 6.1, 2.5, 2),(6.5, 3.2, 5.1, 2.0, 2),(6.4, 2.7, 5.3, 1.9, 2),
(6.8, 3.0, 5.5, 2.1, 2),(5.7, 2.5, 5.0, 2.0, 2),(5.8, 2.8, 5.1, 2.4, 2),(6.4, 3.2, 5.3, 2.3, 2),
(6.5, 3.0, 5.5, 1.8, 2),(7.7, 3.8, 6.7, 2.2, 2),(7.7, 2.6, 6.9, 2.3, 2),(6.0, 2.2, 5.0, 1.5, 2),
(6.9, 3.2, 5.7, 2.3, 2),(5.6, 2.8, 4.9, 2.0, 2),(7.7, 2.8, 6.7, 2.0, 2),(6.3, 2.7, 4.9, 1.8, 2),
(6.7, 3.3, 5.7, 2.1, 2),(7.2, 3.2, 6.0, 1.8, 2),(6.2, 2.8, 4.8, 1.8, 2),(6.1, 3.0, 4.9, 1.8, 2),
(6.4, 2.8, 5.6, 2.1, 2),(7.2, 3.0, 5.8, 1.6, 2),(7.4, 2.8, 6.1, 1.9, 2),(7.9, 3.8, 6.4, 2.0, 2),
(6.4, 2.8, 5.6, 2.2, 2),(6.3, 2.8, 5.1, 1.5, 2),(6.1, 2.6, 5.6, 1.4, 2),(7.7, 3.0, 6.1, 2.3, 2),
(6.3, 3.4, 5.6, 2.4, 2),(6.4, 3.1, 5.5, 1.8, 2),(6.0, 3.0, 4.8, 1.8, 2),(6.9, 3.1, 5.4, 2.1, 2),
(6.7, 3.1, 5.6, 2.4, 2),(6.9, 3.1, 5.1, 2.3, 2),(5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 2),(6.8, 3.2, 5.9, 2.3, 2),
(6.7, 3.3, 5.7, 2.5, 2),(6.7, 3.0, 5.2, 2.3, 2),(6.3, 2.5, 5.0, 1.9, 2),(6.5, 3.0, 5.2, 2.0, 2),
(6.2, 3.4, 5.4, 2.3, 2),(5.9, 3.0, 5.1, 1.8, 2);
```

步骤2 执行分类训练操作。

```
SET search_path="$user",public,madlib;
SET behavior_compat_options = 'bind_procedure_searchpath';
select madlib.xgboost_sk_Classifier('public.iris', 'public.iris_model_xgbc', 'id', 'label', 'a,b,c,d', NULL,
$${'booster': ['gbtree'], 'eta':  (0.1, 0.9), 'max_depth': (5,1), 'objective': ('multi:softmax',)}$$,  -- 训练参数组合，如果有多个参数，请用元组或者列表的方式传入
TRUE);                                  -- 是否评估模型，多分类评价为精确度和kappa值；二分类评价指标为precision, recall, fscore和support；回归评价指标为mae, mse, R2squared和rmse
```

xgboost支持多组参数并行训练，比如用例中eta值为0.1和0.9，最大深度为5或者1。

```
select id, train_timestamp, source_table, y_type, metrics, features, params from iris_model_xgbc;
```

查看模型结果如下。

```
 id |         train_timestamp         | source_table | y_type  |           metrics            | features
|                                  params
----+---------------------------------+--------------+---------+------------------------------+-----------
+-------------------------------------------------------------------------------------
  1 | 2020-12-14 20:15:05.904184+08 | public.iris  | integer | {'acc': 1.0, 'kappa': 1.0} | {a,b,c,d} | ('objective =
multi:softmax', 'eta = 0.1', 'max_depth = 5', 'booster = gbtree')
  2 | 2020-12-14 20:15:05.904184+08 | public.iris  | integer | {'acc': 1.0, 'kappa': 1.0} | {a,b,c,d} | ('objective =
multi:softmax', 'eta = 0.1', 'max_depth = 1', 'booster = gbtree')
  3 | 2020-12-14 20:15:05.904184+08 | public.iris  | integer | {'acc': 1.0, 'kappa': 1.0} | {a,b,c,d} | ('objective =
multi:softmax', 'eta = 0.9', 'max_depth = 5', 'booster = gbtree')
  4 | 2020-12-14 20:15:05.904184+08 | public.iris  | integer | {'acc': 1.0, 'kappa': 1.0} | {a,b,c,d} | ('objective =
multi:softmax', 'eta = 0.9', 'max_depth = 1', 'booster = gbtree')
(4 rows)
```

结果表中，记录着训练时间，特征，结果类型，所用参数等。

在本示例函数输入中，eta选择为2种，max_depth选择为2种，总共4种参数组合。所以在结果中，有4行结果；在metrics列中，记录4种参数组合的训练后的评价结果。用户可以输入多种参数组合，训练后，用户可以选择合适的模型留下。

步骤3 预测结果。

```
select madlib.xgboost_sk_predict('public.iris', 'public.iris_model_xgbc', 'public.iris_xgbc_out', 'id');
select t1.id, prediction, label from iris as t1, iris_xgbc_out as t2 where t1.id = t2.id and prediction <> label;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

查看结果，预测和训练结果的对比，当前不匹配的行数为0，证明分类准确性较高。

```
 id | prediction | label
----+------------+-------
(0 rows)
```

----结束

prophet 算法

新增facebook的prophet时序预测算法。下面以时序数据为例，展示prophet算法使用。

步骤1 准备数据。

```
DROP TABLE IF EXISTS ts_data;
CREATE TABLE ts_data(date date, value float);

INSERT into ts_data (date, value) values
('2016-11-29 21:20:00', 5.6),('2016-11-29 21:30:00', 5.2),('2016-11-29 21:40:00', 5.3),('2016-11-29 21:50:00',
5.3),
('2016-11-29 22:00:00', 5.1),('2016-11-29 22:10:00', 5.8),('2016-11-29 22:20:00', 5.6),('2016-11-29 22:30:00',
5.4),
('2016-11-29 22:40:00', 5.4),('2016-11-29 22:50:00', 5.1),('2016-11-29 23:00:00', 5.2),('2016-11-29 23:10:00',
5.9),
('2016-11-29 23:20:00', 5.9),('2016-11-29 23:30:00', 5.1),('2016-11-29 23:40:00', 5.8),('2016-11-29 23:50:00',
6.0),
('2016-11-30 00:00:00', 5.9),('2016-11-30 00:10:00', 5.3),('2016-11-30 00:20:00', 5.4),('2016-11-30 00:30:00',
5.1),
('2016-11-30 00:40:00', 5.6),('2016-11-30 00:50:00', 5.7),('2016-11-30 01:00:00', 5.8),('2016-11-30 01:10:00',
5.4),
('2016-11-30 01:20:00', 5.8),('2016-11-30 01:30:00', 5.1),('2016-11-30 01:40:00', 5.6),('2016-11-30 01:50:00',
5.6),
('2016-11-30 02:00:00', 5.6),('2016-11-30 02:10:00', 5.9),('2016-11-30 02:20:00', 5.7),('2016-11-30 02:30:00',
5.4),
('2016-11-30 02:40:00', 5.6),('2016-11-30 02:50:00', 5.4),('2016-11-30 03:00:00', 5.1),('2016-11-30 03:10:00',
5.0),
('2016-11-30 03:20:00', 5.9),('2016-11-30 03:30:00', 5.8),('2016-11-30 03:40:00', 5.4),('2016-11-30 03:50:00',
5.7),
('2016-11-30 04:00:00', 5.6),('2016-11-30 04:10:00', 5.9),('2016-11-30 04:20:00', 5.1),('2016-11-30 04:30:00',
5.8),
('2016-11-30 04:40:00', 5.5),('2016-11-30 04:50:00', 5.1),('2016-11-30 05:00:00', 5.8),('2016-11-30 05:10:00',
5.5),
('2016-11-30 05:20:00', 5.7),('2016-11-30 05:30:00', 5.2),('2016-11-30 05:40:00', 5.7),('2016-11-30 05:50:00',
6.0),
('2016-11-30 06:00:00', 5.8),('2016-11-30 06:10:00', 5.6),('2016-11-30 06:20:00', 5.2),('2016-11-30 06:30:00',
5.8),
('2016-11-30 06:40:00', 5.3),('2016-11-30 06:50:00', 5.4),('2016-11-30 07:00:00', 5.8),('2016-11-30 07:10:00',
5.2),
('2016-11-30 07:20:00', 5.3),('2016-11-30 07:30:00', 5.3),('2016-11-30 07:40:00', 5.8),('2016-11-30 07:50:00',
5.9),
('2016-11-30 08:00:00', 5.6),('2016-11-30 08:10:00', 5.2),('2016-11-30 08:20:00', 5.4),('2016-11-30 08:30:00',
5.6),
('2016-11-30 08:40:00', 6.0),('2016-11-30 08:50:00', 5.4),('2016-11-30 09:00:00', 6.0),('2016-11-30 09:10:00',
5.1),
('2016-11-30 09:20:00', 5.1),('2016-11-30 09:30:00', 5.5),('2016-11-30 09:40:00', 5.6),('2016-11-30 09:50:00',
5.0),
('2016-11-30 10:00:00', 5.1),('2016-11-30 10:10:00', 5.7),('2016-11-30 10:20:00', 5.4),('2016-11-30 10:30:00',
5.4),
('2016-11-30 10:40:00', 5.7),('2016-11-30 10:50:00', 5.2),('2016-11-30 11:00:00', 5.4),('2016-11-30 11:10:00',
5.3),
('2016-11-30 11:20:00', 5.6),('2016-11-30 11:30:00', 5.0),('2016-11-30 11:40:00', 5.2),('2016-11-30 11:50:00',
5.2),
('2016-11-30 12:00:00', 5.5),('2016-11-30 12:10:00', 5.1),('2016-11-30 12:20:00', 5.7),('2016-11-30 12:30:00',
5.4),
('2016-11-30 12:40:00', 5.2),('2016-11-30 12:50:00', 5.5),('2016-11-30 13:00:00', 5.0),('2016-11-30 13:10:00',
5.5),
('2016-11-30 13:20:00', 5.6),('2016-11-30 13:30:00', 5.3),('2016-11-30 13:40:00', 5.5),('2016-11-30 13:50:00',
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
5.9),
('2016-11-30 14:00:00', 10.9),('2016-11-30 14:10:00', 10.6),('2016-11-30 14:20:00', 10.3),('2016-11-30
14:30:00', 11.0),
('2016-11-30 14:40:00', 10.0),('2016-11-30 14:50:00', 10.1),('2016-11-30 15:00:00', 10.2),('2016-11-30
15:10:00', 10.2),
('2016-11-30 15:20:00', 10.3),('2016-11-30 15:30:00', 10.1),('2016-11-30 15:40:00', 10.9),('2016-11-30
15:50:00', 10.1),
('2016-11-30 16:00:00', 11.0),('2016-11-30 16:10:00', 10.2),('2016-11-30 16:20:00', 10.7),('2016-11-30
16:30:00', 10.2),
('2016-11-30 16:40:00', 10.2),('2016-11-30 16:50:00', 10.2),('2016-11-30 17:00:00', 10.8),('2016-11-30
17:10:00', 10.6),
('2016-11-30 17:20:00', 10.5),('2016-11-30 17:30:00', 10.7),('2016-11-30 17:40:00', 10.9),('2016-11-30
17:50:00', 10.9),
('2016-11-30 18:00:00', 10.1),('2016-11-30 18:10:00', 10.3),('2016-11-30 18:20:00', 10.1),('2016-11-30
18:30:00', 10.6),
('2016-11-30 18:40:00', 10.3),('2016-11-30 18:50:00', 10.8),('2016-11-30 19:00:00', 10.9),('2016-11-30
19:10:00', 10.8),
('2016-11-30 19:20:00', 10.6),('2016-11-30 19:30:00', 11.0),('2016-11-30 19:40:00', 10.3),('2016-11-30
19:50:00', 10.9),
('2016-11-30 20:00:00', 10.6),('2016-11-30 20:10:00', 10.6),('2016-11-30 20:20:00', 10.5),('2016-11-30
20:30:00', 10.4),
('2016-11-30 20:40:00', 10.9),('2016-11-30 20:50:00', 10.9),('2016-11-30 21:00:00', 10.7),('2016-11-30
21:10:00', 10.6),
('2016-11-30 21:20:00', 10.5),('2016-11-30 21:30:00', 10.8),('2016-11-30 21:40:00', 10.4),('2016-11-30
21:50:00', 10.0),
('2016-11-30 22:00:00', 10.6),('2016-11-30 22:10:00', 10.6),('2016-11-30 22:20:00', 10.6),('2016-11-30
22:30:00', 10.1),
('2016-11-30 22:40:00', 10.4),('2016-11-30 22:50:00', 10.8),('2016-11-30 23:00:00', 10.4),('2016-11-30
23:10:00', 10.6),
('2016-11-30 23:20:00', 10.1),('2016-11-30 23:30:00', 10.2),('2016-11-30 23:40:00', 10.6),('2016-11-30
23:50:00', 10.8),
('2016-12-01 00:00:00', 10.6),('2016-12-01 00:10:00', 10.2),('2016-12-01 00:20:00', 10.9),('2016-12-01
00:30:00', 10.3),
('2016-12-01 00:40:00', 10.3),('2016-12-01 00:50:00', 10.1),('2016-12-01 01:00:00', 10.7),('2016-12-01
01:10:00', 10.5),
('2016-12-01 01:20:00', 10.4),('2016-12-01 01:30:00', 10.7),('2016-12-01 01:40:00', 10.5),('2016-12-01
01:50:00', 10.7),
('2016-12-01 02:00:00', 10.8),('2016-12-01 02:10:00', 10.9),('2016-12-01 02:20:00', 10.9),('2016-12-01
02:30:00', 10.1),
('2016-12-01 02:40:00', 10.4),('2016-12-01 02:50:00', 10.7),('2016-12-01 03:00:00', 10.7),('2016-12-01
03:10:00', 10.5),
('2016-12-01 03:20:00', 10.2),('2016-12-01 03:30:00', 10.2),('2016-12-01 03:40:00', 10.8),('2016-12-01
03:50:00', 10.2),
('2016-12-01 04:00:00', 10.9),('2016-12-01 04:10:00', 10.4),('2016-12-01 04:20:00', 10.6),('2016-12-01
04:30:00', 11.0),
('2016-12-01 04:40:00', 10.4),('2016-12-01 04:50:00', 10.3),('2016-12-01 05:00:00', 10.7),('2016-12-01
05:10:00', 10.6),
('2016-12-01 05:20:00', 10.9),('2016-12-01 05:30:00', 11.0),('2016-12-01 05:40:00', 10.9),('2016-12-01
05:50:00', 10.0),
('2016-12-01 06:00:00', 10.8),('2016-12-01 06:10:00', 10.0),('2016-12-01 06:20:00', 10.1),('2016-12-01
06:30:00', 10.5),
('2016-12-01 06:40:00', 15.5),('2016-12-01 06:50:00', 15.7),('2016-12-01 07:00:00', 15.1),('2016-12-01
07:10:00', 15.6),
('2016-12-01 07:20:00', 15.5),('2016-12-01 07:30:00', 15.4),('2016-12-01 07:40:00', 15.7),('2016-12-01
07:50:00', 15.6),
('2016-12-01 08:00:00', 15.3),('2016-12-01 08:10:00', 15.6),('2016-12-01 08:20:00', 15.1),('2016-12-01
08:30:00', 15.6),
('2016-12-01 08:40:00', 15.9),('2016-12-01 08:50:00', 16.0),('2016-12-01 09:00:00', 15.4),('2016-12-01
09:10:00', 15.0),
('2016-12-01 09:20:00', 15.0),('2016-12-01 09:30:00', 15.4),('2016-12-01 09:40:00', 15.9),('2016-12-01
09:50:00', 15.6),
('2016-12-01 10:00:00', 15.7),('2016-12-01 10:10:00', 15.4),('2016-12-01 10:20:00', 15.2),('2016-12-01
10:30:00', 15.2),
('2016-12-01 10:40:00', 15.8),('2016-12-01 10:50:00', 15.4),('2016-12-01 11:00:00', 16.0),('2016-12-01
11:10:00', 15.9),
('2016-12-01 11:20:00', 15.1),('2016-12-01 11:30:00', 15.0),('2016-12-01 11:40:00', 15.0),('2016-12-01
11:50:00', 15.4),
('2016-12-01 12:00:00', 15.5),('2016-12-01 12:10:00', 15.3),('2016-12-01 12:20:00', 16.0),('2016-12-01
12:30:00', 15.1),
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
('2016-12-01 12:40:00', 15.5),('2016-12-01 12:50:00', 16.0),('2016-12-01 13:00:00', 15.7),('2016-12-01
13:10:00', 15.9),
('2016-12-01 13:20:00', 15.4),('2016-12-01 13:30:00', 15.3),('2016-12-01 13:40:00', 15.9),('2016-12-01
13:50:00', 15.8),
('2016-12-01 14:00:00', 15.4),('2016-12-01 14:10:00', 15.9),('2016-12-01 14:20:00', 15.3),('2016-12-01
14:30:00', 16.0),
('2016-12-01 14:40:00', 15.5),('2016-12-01 14:50:00', 15.0),('2016-12-01 15:00:00', 15.1),('2016-12-01
15:10:00', 16.0),
('2016-12-01 15:20:00', 15.8),('2016-12-01 15:30:00', 15.9),('2016-12-01 15:40:00', 15.4),('2016-12-01
15:50:00', 15.1),
('2016-12-01 16:00:00', 15.8),('2016-12-01 16:10:00', 15.2),('2016-12-01 16:20:00', 15.4),('2016-12-01
16:30:00', 15.8),
('2016-12-01 16:40:00', 15.8),('2016-12-01 16:50:00', 15.1),('2016-12-01 17:00:00', 15.3),('2016-12-01
17:10:00', 15.6),
('2016-12-01 17:20:00', 15.3),('2016-12-01 17:30:00', 15.8),('2016-12-01 17:40:00', 15.0),('2016-12-01
17:50:00', 15.3),
('2016-12-01 18:00:00', 15.5),('2016-12-01 18:10:00', 15.4),('2016-12-01 18:20:00', 15.3),('2016-12-01
18:30:00', 15.8),
('2016-12-01 18:40:00', 15.2),('2016-12-01 18:50:00', 15.9),('2016-12-01 19:00:00', 15.4),('2016-12-01
19:10:00', 15.3),
('2016-12-01 19:20:00', 15.1),('2016-12-01 19:30:00', 15.3),('2016-12-01 19:40:00', 15.9),('2016-12-01
19:50:00', 15.3),
('2016-12-01 20:00:00', 15.3),('2016-12-01 20:10:00', 15.2),('2016-12-01 20:20:00', 15.0),('2016-12-01
20:30:00', 15.3),
('2016-12-01 20:40:00', 15.1),('2016-12-01 20:50:00', 15.1),('2016-12-01 21:00:00', 15.6),('2016-12-01
21:10:00', 15.8),
('2016-12-01 21:20:00', 15.4),('2016-12-01 21:30:00', 15.2),('2016-12-01 21:40:00', 16.0),('2016-12-01
21:50:00', 15.5),
('2016-12-01 22:00:00', 15.4),('2016-12-01 22:10:00', 15.7),('2016-12-01 22:20:00', 15.3),('2016-12-01
22:30:00', 15.9),
('2016-12-01 22:40:00', 15.9),('2016-12-01 22:50:00', 15.2),('2016-12-01 23:00:00', 15.8),('2016-12-01
23:10:00', 15.9),
('2016-12-01 23:20:00', 20.9),('2016-12-01 23:30:00', 20.4),('2016-12-01 23:40:00', 20.3),('2016-12-01
23:50:00', 20.1),
('2016-12-02 00:00:00', 20.7),('2016-12-02 00:10:00', 20.7),('2016-12-02 00:20:00', 20.5),('2016-12-02
00:30:00', 20.4),
('2016-12-02 00:40:00', 20.4),('2016-12-02 00:50:00', 20.1),('2016-12-02 01:00:00', 20.2),('2016-12-02
01:10:00', 20.9),
('2016-12-02 01:20:00', 20.6),('2016-12-02 01:30:00', 20.0),('2016-12-02 01:40:00', 20.4),('2016-12-02
01:50:00', 20.2),
('2016-12-02 02:00:00', 20.6),('2016-12-02 02:10:00', 20.4),('2016-12-02 02:20:00', 20.5),('2016-12-02
02:30:00', 20.4),
('2016-12-02 02:40:00', 20.5),('2016-12-02 02:50:00', 20.7),('2016-12-02 03:00:00', 20.2),('2016-12-02
03:10:00', 20.2),
('2016-12-02 03:20:00', 20.1),('2016-12-02 03:30:00', 20.5),('2016-12-02 03:40:00', 20.5),('2016-12-02
03:50:00', 20.0),
('2016-12-02 04:00:00', 20.7),('2016-12-02 04:10:00', 20.8),('2016-12-02 04:20:00', 20.6),('2016-12-02
04:30:00', 20.4),
('2016-12-02 04:40:00', 20.5),('2016-12-02 04:50:00', 20.8),('2016-12-02 05:00:00', 20.1),('2016-12-02
05:10:00', 20.9),
('2016-12-02 05:20:00', 20.5),('2016-12-02 05:30:00', 20.4),('2016-12-02 05:40:00', 20.2),('2016-12-02
05:50:00', 20.4),
('2016-12-02 06:00:00', 20.8),('2016-12-02 06:10:00', 20.7),('2016-12-02 06:20:00', 20.9),('2016-12-02
06:30:00', 20.1),
('2016-12-02 06:40:00', 20.3),('2016-12-02 06:50:00', 20.2),('2016-12-02 07:00:00', 20.4),('2016-12-02
07:10:00', 20.7),
('2016-12-02 07:20:00', 20.4),('2016-12-02 07:30:00', 20.8),('2016-12-02 07:40:00', 20.8),('2016-12-02
07:50:00', 20.1),
('2016-12-02 08:00:00', 20.3),('2016-12-02 08:10:00', 20.7),('2016-12-02 08:20:00', 20.9),('2016-12-02
08:30:00', 21.0),
('2016-12-02 08:40:00', 20.2),('2016-12-02 08:50:00', 20.5),('2016-12-02 09:00:00', 20.2),('2016-12-02
09:10:00', 20.8),
('2016-12-02 09:20:00', 20.9),('2016-12-02 09:30:00', 20.5),('2016-12-02 09:40:00', 20.9),('2016-12-02
09:50:00', 20.7),
('2016-12-02 10:00:00', 20.3),('2016-12-02 10:10:00', 21.0),('2016-12-02 10:20:00', 20.5),('2016-12-02
10:30:00', 20.3),
('2016-12-02 10:40:00', 20.2),('2016-12-02 10:50:00', 20.3),('2016-12-02 11:00:00', 20.4),('2016-12-02
11:10:00', 20.4),
('2016-12-02 11:20:00', 21.0),('2016-12-02 11:30:00', 20.3),('2016-12-02 11:40:00', 20.3),('2016-12-02
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
11:50:00', 20.9),
('2016-12-02 12:00:00', 20.8),('2016-12-02 12:10:00', 20.9),('2016-12-02 12:20:00', 20.7),('2016-12-02
12:30:00', 20.7);
```

步骤2 执行训练操作：

```
SET search_path="$user",public,madlib;
SET behavior_compat_options = 'bind_procedure_searchpath';
select madlib.prophet_fit('public.ts_data', 'public.prophet_model',
$${'ds': 'date', 'y': 'value'}$$, -- 列名映射， prophet要求时间列名必须为'ds'， 时序值列名'y'
$${'growth': 'linear', 'changepoints': ['2016-11-30 05:40:00']}$$ -- 训练参数组合，如果有多个参数，请用元组
方式传入
);
```

查询模型表：

```
 select id, y_type, params from public.prophet_model;

 id |      y_type      |                          params
----+------------------+-----------------------------------------------------------------
  1 | double precision | {'changepoints': ['2016-11-30 05:40:00'], 'growth': 'linear'}
```

在模型表中，记录着训练时间，结果类型，所用参数等。

步骤3 执行预测操作

```
select madlib.prophet_predict('public.prophet_model','public.prophet_output', 10, '10T');
```

查看预测结果：

```
select ds, yhat, yhat_lower, yhat_upper from public.prophet_output;

     ds     |     yhat      |  yhat_lower   |  yhat_upper
------------+---------------+---------------+---------------
 2016-12-02 | 20.6943848045 | 17.7671496048 | 23.4160694837
 2016-12-02 | 20.7408355633 | 17.9264413164 | 23.6426403933
 2016-12-02 | 20.7872863221 | 17.9298207895 | 23.4548814727
 2016-12-02 |  20.833737081 |  18.234443228 | 23.5317342873
 2016-12-02 | 20.8801878398 | 18.2471709649 | 23.8345735574
 2016-12-02 | 20.9266385986 | 18.1780101465 |  23.696087927
 2016-12-02 | 20.9730893575 | 18.4292088648 | 23.7209823631
 2016-12-02 | 21.0195401163 | 18.2623494126 | 23.7341427068
 2016-12-02 | 21.0659908751 | 18.1173966769 | 23.7919478206
 2016-12-02 |  21.112441634 | 18.5018042056 | 23.9508963879
(10 rows)
```

----结束

11.6.5 常见问题处理

- **问题描述**：编译数据库时，提示python模块，“can not be used when making a shared object；recompile with -fPIC”或者 “libpython22.7.a: could not read symbols: Bad value”。

  处理方式：

  a. 请检查python版本和环境变量。

  b. 查看是否安装python-devel，或者编译python时，是否启用了--enable-shared。

- **问题描述**：执行gdb或者gstack命令，报错 “gdb: symbol lookup error: gdb: undefined symbol: PyUnicodeUCS4_FromEncodedObject”。

  处理方式：这个问题一般发生在自行编译python2的环境上，Python2在编译安装时可以通过参数 --enable-unicode=ucs2 或 --enable-unicode=ucs4分别指定使用2个字节或者4个字节表示一个unicode字符，python2缺省使用--enable-unicode=ucs2。Python3默认使用4个字节表示一个unicode字符。

 版权所有 © 华为技术有限公司

可以在系统中自带的python2下执行：“import sys；print sys.maxunicode”并查看结果，如果结果是65535，说明系统默认的是ucs2；如果结果是1114111，说明用的ucs4编码。

自行编译python2时，如果系统中内置的python2使用的ucs4，系统中的gdb也会依赖ucs4。因此自行编译的python2在configure时，需要添加--enable-unicode=ucs4。

- **问题描述**：在kmeans等算法里，报错"Data table does not exist"。

  处理方式：算法所在的schema和输入表不在一个schema下，可以设置SET behavior_compat_options = 'bind_procedure_searchpath';解决这个问题。

- **问题描述**：python启动报错，或者import报错。

  处理方式：

  a. 检查环境变量比如PYTHONHOME，PYTHONPATH。

  b. 安装必备依赖包。

- **问题描述**：Regression等算法报错“ERROR: spiexceptions.UndefinedFunction: operator does not exist: json ->> unknown.”

  处理方式：数据库不支持json导出功能，不支持此功能。

- **问题描述**：MADlib中进行编译时，如果使用make -sj，会遇到boost相关的报错。例如，“fatal error: boost/mpl/if.hpp: No such file or directory”

  处理方式：非问题，MADlib编译时，会先解压这几个安装包。如果是并行编译，会出现一边编译，一边解压的情况。如果编译用到这个文件，另一边还没有解压完成，会出现这类报错。再次执行make -sj即可解决。

- **问题描述**：执行./madpack 安装时，遇到报错：“ERROR : Failed to connect to database”。

  处理方式：需要排查数据库是否启动，目标库是否存在，数据库端口是否被占用，安装用户是否具有管理员权限。另外执行madpack安装时，IP请使用127.0.0.1，不要使用localhost，否则也会出现连接失败的情况。

11.7 DB4AI：数据库原生 AI 引擎

DB4AI是指利用数据库的能力驱动AI任务，实现数据存储、技术栈的同构。通过在数据库内集成AI算法，令openGauss具备数据库原生AI计算引擎、模型管理、AI算子、AI原生执行计划的能力，为用户提供普惠AI技术。不同于传统的AI建模流程，DB4AI“一站式”建模可以解决数据在各平台的反复流转问题，同时简化开发流程，并可通过数据库规划出最优执行路径，让开发者更专注于具体业务和模型的调优上，具备同类产品不具备的易用性与性能优势。

11.7.1 DB4AI-Snapshots 数据版本管理

DB4AI-Snapshots是DB4AI模块用于管理数据集版本的功能。通过DB4ai-Snapshots组件，开发者可以简单、快速地进行特征筛选、类型转换等数据预处理操作，同时还可以像git一样对训练数据集进行版本控制。数据表快照创建成功后可以像视图一样进行使用，但是一经发布后，数据表快照便固化为不可变的静态数据，如需修改该数据表快照的内容，需要创建一个版本号不同的新数据表快照。

DB4AI-Snapshots 的生命周期

DB4AI-Snapshots的状态包括published、archived以及purged。其中，published可以用于标记该DB4AI-Snapshots 已经发布，可以进行使用。archived表示当前 DB4AI-

 版权所有 © 华为技术有限公司

Snapshots 处于“存档期”，一般不进行新模型的训练，而是利用旧数据对新的模型进行验证。purged则是该DB4AI-Snapshots 已经被删除的状态，在数据库系统中无法再检索到。

需要注意的是快照管理功能是为了给用户提供统一的训练数据，不同团队成员可以使用给定的训练数据来重新训练机器学习模型，方便用户间协同。为此**私有用户**和**三权分立**状态(enableSeparationOfDuty=ON)等涉及不支持用户数据转写等情况将不支持Snapshot特性。

用户可以通过“CREATE SNAPSHOT”语句创建数据表快照，创建好的快照默认即为published状态。可以采用两种模式创建数据表快照，即为MSS以及CSS模式，它们可以通过GUC参数db4ai_snapshot_mode进行配置。对于MSS模式，它是采用物化算法进行实现的，存储了原始数据集的数据实体；CSS则是基于相对计算算法实现的，存储的是数据的增量信息。数据表快照的元信息存储在DB4AI的系统目录中。可以通过 db4ai.snapshot 系统表查看到。

可以通过“ARCHIVE SNAPSHOT”语句将某一个数据表快照标记为archived状态，可以通过“PUBLISH SNAPSHOT”语句将其再度标记为published状态。标记数据表快照的状态，是为了帮助数据科学家进行团队合作使用的。

当一个数据表快照已经丧失存在价值时，可以通过“PURGE SNAPSHOT”语句删除它，以便永久删除其数据并恢复存储空间。

DB4AI-Snapshots 使用指导

步骤1 创建表以及插入表数据。

数据库内存在已有的数据表，可根据该已有的数据表创建对应的数据表快照。为了后续演示，在此处新建一个名为 t1 的数据表，并向其中插入测试数据。

```
create table t1 (id int, name varchar);
insert into t1 values (1, 'zhangsan');
insert into t1 values (2, 'lisi');
insert into t1 values (3, 'wangwu');
insert into t1 values (4, 'lisa');
insert into t1 values (5, 'jack');
```

通过SQL语句，查询搭配数据表内容。

```
SELECT * FROM t1;
id |   name
----+----------
  1 | zhangsan
  2 | lisi
  3 | wangwu
  4 | lisa
  5 | jack
(5 rows)
```

步骤2 使用DB4AI-Snapshots。

- 创建DB4AI-Snapshots
  - 示例1：CREATE SNAPSHOT…AS

    示例如下，其中，默认版本分隔符为 “@”，默认子版本分割符为 “.”，该分割符可以分别通过GUC参数db4ai_snapshot_version_delimiter以及db4ai_snapshot_version_separator进行设置。

    ```
    create snapshot s1@1.0 comment is 'first version' as select * from t1;
    schema |  name
    --------+--------
     public | s1@1.0
    (1 row)
    ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

上述结果提示已经创建了数据表 s1的快照，版本号为 1.0。创建好后的数据表快照可以像使用一般视图一样进行查询，但不支持通过“INSERT INTO”语句进行更新。例如下面几种语句都可以查询到数据表快照s1的对应版本 1.0 的内容：

```
SELECT * FROM s1@1.0;
SELECT * FROM public.s1@1.0;
SELECT * FROM public . s1 @ 1.0;
id |   name
----+----------
  1 | zhangsan
  2 | lisi
  3 | wangwu
  4 | lisa
  5 | jack
(5 rows)
```

可以通过下列SQL语句修改数据表t1的内容：

```
UPDATE t1 SET name = 'tom' where id = 4;
insert into t1 values (6, 'john');
insert into t1 values (7, 'tim');
```

再检索数据表t1的内容时，发现虽然数据表t1的内容已经发生变化，但是数据表快照 s1@1.0 版本的查询结果并未发生变化。由于数据表t1的数据已经发生了改变，如果将当前数据表的内容作为版本2.0，则可创建快照**s1@2.0**，创建的SQL语句如下：

```
create snapshot s1@2.0 as select * from t1;
```

通过上述例子，我们可以发现，数据表快照可以固化数据表的内容，避免中途对数据的改动造成机器学习模型训练时的不稳定，同时可以避免多用户同时访问、修改同一个表时造成的锁冲突。

- 示例2：CREATE SNAPSHOT…FROM

  SQL语句可以对一个已经创建好的数据表快照进行继承，利用在此基础上进行的数据修改产生一个新的数据表快照。例如：

  ```
  create snapshot s1@3.0 from @1.0 comment is 'inherits from @1.0' using (INSERT VALUES(6, 'john'), (7, 'tim'); DELETE WHERE id = 1);
  schema |  name
  --------+--------
   public | s1@3.0
  (1 row)
  ```

  其中，“@”为数据表快照的版本分隔符，from子句后加上已存在的数据表快照，用法为“@”+版本号，USING关键字后加入可选的几个操作关键字（INSERT …/UPDATE …/DELETE …/ALTER … ）,其中 “INSERT INTO”以及“DELETE FROM”语句中的“INTO”、“FROM”等与数据表快照名字相关联的子句可以省略，具体可以参考**16.5.33 AI特性函数**。

  示例中，基于前述s1@1.0快照，插入2条数据，删除1条新的数据，新生成的快照s1@3.0，检索该s1@3.0：

  ```
  SELECT * FROM s1@3.0;
  id |   name
  ----+----------
    1 | zhangsan
    2 | lisi
    3 | wangwu
    4 | lisa
    5 | jack
    6 | john
    7 | tim
  (7 rows)
  ```

- 删除数据表快照SNAPSHOT

  ```
  purge snapshot s1@3.0;
  schema |  name
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--------+--------
 public | s1@3.0
(1 row)
```

此时，已经无法再从s1@3.0 中检索到数据了，同时该数据表快照在db4ai.snapshot视图中的记录也会被清除。删除该版本的数据表快照不会影响其他版本的数据表快照。

- 从数据表快照中采样

  示例：从snapshot s1中抽取数据，使用0.5抽样率。

```
sample snapshot s1@2.0 stratify by name as nick at ratio .5;
schema |    name
--------+------------
 public | s1nick@2.0
(1 row)
```

  可以利用该功能创建训练集与测试集，例如：

```
SAMPLE SNAPSHOT s1@2.0  STRATIFY BY name AS _test AT RATIO .2, AS _train AT RATIO .8
COMMENT IS 'training';
schema |       name
--------+-----------------
 public | s1_test@2.0
 public | s1_train@2.0
(2 rows)
```

- 发布数据表快照

  采用下述SQL语句将数据表快照 s1@2.0 标记为published 状态：

```
publish snapshot s1@2.0;
schema |  name
--------+--------
 public | s1@2.0
(1 row)
```

- 存档数据表快照

  采用下述语句可以将数据表快照标记为 archived 状态：

```
archive snapshot s1@2.0;
schema |  name
--------+--------
 public | s1@2.0
(1 row)
```

  可以通过db4ai-snapshots提供的视图查看当前数据表快照的状态以及其他信息：

```
select * from db4ai.snapshot;
id | parent_id | matrix_id | root_id | schema |    name    | owner |                commands                |
comment | published | archived |          created           | row_count
----+-----------+-----------+---------+--------+------------+-------+----------------------------------------
+---------+-----------+----------+----------------------------+-----------
  1 |           |           |       1 | public | s1@2.0     | omm | {"select *","from t1 where id > 3",NULL} |
| t         | f         | 2021-04-17 09:24:11.139868 |         2
  2 |         1 |           |       1 | public | s1nick@2.0 | omm | {"SAMPLE nick .5 {name}"}                |         |
f         | f         | 2021-04-17 10:02:31.73923  |         0
```

步骤3 异常场景

- 数据表或db4ai-snapshots不存在时。

```
purge snapshot s1nick@2.0;
publish snapshot s1nick@2.0;
---------
ERROR:  snapshot public."s1nick@2.0" does not exist
CONTEXT:  PL/pgSQL function db4ai.publish_snapshot(name,name) line 11 at assignment

archive snapshot s1nick@2.0;
----------
ERROR:  snapshot public."s1nick@2.0" does not exist
CONTEXT:  PL/pgSQL function db4ai.archive_snapshot(name,name) line 11 at assignment
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 删除snapshot时，有依赖该快照的其他snapshot，需先确保删除对本快照所依赖的其他快照。

```
purge snapshot s1@1.0;
ERROR:  cannot purge root snapshot 'public."s1@1.0"' having dependent db4ai-snapshots
HINT:  purge all dependent db4ai-snapshots first
CONTEXT:  referenced column: purge_snapshot_internal
SQL statement "SELECT db4ai.purge_snapshot_internal(i_schema, i_name)"
PL/pgSQL function db4ai.purge_snapshot(name,name) line 62 at PERFORM
```

步骤4 相关GUC参数

- db4ai_snapshot_mode：

  Snapshot有2种模式：MSS（物化模式，存储数据实体）和CSS（计算模式，存储增量信息）。Snapshot可在MSS和CSS之间切换快照模式，默认是MSS模式。

- db4ai_snapshot_version_delimiter：

  该参数为数据表快照版本分隔符。“@”为数据表快照的默认版本分隔符。

- db4ai_snapshot_version_separator

  该参数为数据表快照子版本分隔符。“.”为数据表快照的默认版本分隔符。

步骤5 DB4AI Schema下的数据表快照详情db4ai.snapshot。

```
openGauss=# \d db4ai.snapshot
                    Table "db4ai.snapshot"
  Column   |            Type             |         Modifiers
-----------+-----------------------------+---------------------------
 id        | bigint                      |
 parent_id | bigint                      |
 matrix_id | bigint                      |
 root_id   | bigint                      |
 schema    | name                        | not null
 name      | name                        | not null
 owner     | name                        | not null
 commands  | text[]                      | not null
 comment   | text                        |
 published | boolean                     | not null default false
 archived  | boolean                     | not null default false
 created   | timestamp without time zone | default pg_systimestamp()
 row_count | bigint                      | not null
Indexes:
    "snapshot_pkey" PRIMARY KEY, btree (schema, name) TABLESPACE pg_default
    "snapshot_id_key" UNIQUE CONSTRAINT, btree (id) TABLESPACE pg_default
```

----结束

11.7.2 DB4AI-Query：模型训练和推断

openGauss当前版本支持了原生DB4AI能力，通过引入原生AI算子，简化操作流程，充分利用数据库优化器、执行器的优化与执行能力，获得高性能的数据库内模型训练能力。更简化的模型训练与预测流程、更高的性能表现，让开发者在更短时间内能更专注于模型的调优与数据分析上，而避免了碎片化的技术栈与冗余的代码实现。

关键字解析

表 11-20 DB4AI 语法及关键字

	名称	描述
语句	CREATE MODEL	创建模型并进行训练，同时保存模型。

 版权所有 © 华为技术有限公司

	名称	描述
	PREDICT BY	利用已有模型进行推断。
关键字	TARGET	训练/推断任务的目标列名。
	FEATURES	训练/推断任务的数据特征列名。
	MODEL	训练任务的模型名称。

使用指导

步骤1 本版本支持的算法概述。

当前版本的DB4AI支持基于SGD算子的逻辑回归(目前支持二分类任务)、线性回归和支持向量机算法(分类任务)，以及基于K-Means算子的Kmeans聚类算法。

步骤2 模型训练语法说明。

- CREATE MODEL

  使用“CREATE MODEL”语句可以进行模型的创建和训练。模型训练SQL语句，现有一个数据集为kmeans_2d，该表的数据内容如下：

```
openGauss=# select * from kmeans_2d;
 id |              position
----+--------------------------------------
  1 | {74.5268815685995,88.2141939294524}
  2 | {70.9565760521218,98.8114827475511}
  3 | {76.2756086327136,23.8387574302033}
  4 | {17.8495847294107,81.8449544720352}
  5 | {81.2175785354339,57.1677675866522}
  6 | {53.97752255667,49.3158342130482}
  7 | {93.2475341879763,86.934042100329}
  8 | {72.7659293473698,19.7020415100269}
  9 | {16.5800288529135,75.7475957670249}
 10 | {81.8520747194998,40.3476078575477}
 11 | {76.796671198681,86.3827232690528}
 12 | {59.9231450678781,90.9907738864422}
 13 | {70.161884885747,19.7427458665334}
 14 | {11.1269539105706,70.9988166182302}
 15 | {80.5005071521737,65.2822235273197}
 16 | {54.7030725912191,52.151339428965}
 17 | {103.059707058128,80.8419883321039}
 18 | {85.3574452036992,14.9910179991275}
 19 | {28.6501615960151,76.6922890325077}
 20 | {69.7285806713626,49.5416352967732}
(20 rows)
```

  该表的字段position的数据类型为 double precision[].

- 以Kmeans为例，训练一个模型。从kmeans_2d训练集中指定position为特征列，使用kmeans算法，创建并保存模型point_kmeans。

```
openGauss=# CREATE MODEL point_kmeans USING kmeans FEATURES position FROM kmeans_2d
WITH num_centroids=3;
NOTICE:  Hyperparameter max_iterations takes value DEFAULT (10)
NOTICE:  Hyperparameter num_centroids takes value 3
NOTICE:  Hyperparameter tolerance takes value DEFAULT (0.000010)
NOTICE:  Hyperparameter batch_size takes value DEFAULT (10)
NOTICE:  Hyperparameter num_features takes value DEFAULT (2)
NOTICE:  Hyperparameter distance_function takes value DEFAULT (L2_Squared)
NOTICE:  Hyperparameter seeding_function takes value DEFAULT (Random++)
NOTICE:  Hyperparameter verbose takes value DEFAULT (0)
NOTICE:  Hyperparameter seed takes value DEFAULT (0)
MODEL CREATED. PROCESSED 1
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

上述命令中：

- “CREATE MODEL”语句用于模型的训练和保存。
- USING关键字指定算法名称。
- FEATURES用于指定训练模模型的特征，需根据训练数据表的列名添加。
- TARGET指定模型的训练目标，它可以是训练所需数据表的列名，也可以是一个表达式，例如: price > 10000。
- WITH用于指定训练模型时的超参数。当超参未被用户进行设置的时候，框架会使用默认数值。

  针对不同的算子，框架支持不同的超参组合：

表 11-21 算子支持的超参

算子	超参
GD (logistic_regression、linear_regression、svm_classification)	optimizer(char*); verbose(bool); max_iterations(int); max_seconds(double); batch_size(int); learning_rate(double); decay(double); tolerance(double) 其中，SVM限定超参lambda(double)
Kmeans	max_iterations(int); num_centroids(int); tolerance(double); batch_size(int); num_features(int); distance_function(char*); seeding_function(char*); verbose(int);seed(int)

当前各个超参数设置的默认值和取值范围如下：

表 11-22 超参的默认值以及取值范围

算子	超参(默认值)	取值范围	超参描述
GD (logistic_regression、linear_regression、svm_classification)	optimizer = gd（梯度下降法）	gd/ngd（自然梯度下降）	优化器
	verbose = false	T/F	日志显示
	max_iterations = 100	(0, INT_MAX_VALUE]	最大迭代次数
	max_seconds = 0 (不对运行时长设限制)	[0,INT_MAX_VALUE]	运行时长
	batch_size = 1000	(0, MAX_MEMORY_LIMIT]	一次训练所选取的样本数
	learning_rate = 0.8	(0, DOUBLE_MAX_VALUE]	学习率

 版权所有 © 华为技术有限公司

算子	超参(默认值)	取值范围	超参描述
	decay = 0.95	(0, DOUBLE_MAX_VALUE]	权值衰减率
	tolerance = 0.0005	(0, DOUBLE_MAX_VALUE]	公差
	seed = 0（对seed取随机值）	[0, INT_MAX_VALUE]	种子
	just for SVM：lambda = 0.01	(0, DOUBLE_MAX_VALUE)	正则化参数
Kmeans	max_iterations = 10	[1, INT_MAX_VALUE]	最大迭代次数
	num_centroids = 10	[1, MAX_MEMORY_LIMIT]	簇的数目
	tolerance = 0.00001	(0,1)	中心点误差
	batch_size = 10	[1, MAX_MEMORY_LIMIT]	一次训练所选取的样本数
	num_features = 2	[1, GS_MAX_COLS]	输入样本特征数
	distance_function = "L2_Squared"	L1\L2\L2_Squared\Linf	正则化方法
	seeding_function = "Random++"	"Random++"\"KMeans||"	初始化种子点方法
	verbose = 0U	{ 0, 1, 2 }	冗长模式
	seed = 0U	[0, INT_MAX_VALUE]	种子
MAX_MEMORY_LIMIT = 最大内存加载的元组数量			
GS_MAX_COLS = 数据库单表最大属性数量			

- 模型保存成功，则返回创建成功信息：
  ```
  MODEL CREATED. PROCESSED x
  ```

步骤3 查看模型信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

当训练完成后模型会被存储到系统表gs_model_warehouse中。系统表gs_model_warehouse可以查看到关于模型本身和训练过程的相关信息。

用户可以通过查看系统表的方式查看模型，例如查看模型名为”point_kmeans”的SQL语句如下：

```
openGauss=# select * from gs_model_warehouse where modelname='point_kmeans';
-[ RECORD 1 ]---------
+-----------------------
```

针对相同的推断任务，同一个模型的结果是稳定的。且基于相同的超参数和训练集训练的模型也具有稳定性，同时AI模型训练存在随机成分（每个batch的数据分布、随机梯度下降），所以不同的模型间的计算表现、结果允许存在小的差别。

步骤5 查看执行计划。

使用explain语句可对“CREATE MODEL”和“PREDICT BY”的模型训练或预测过程中的执行计划进行分析。Explain关键字后可直接拼接CREATE MODEL/ PREDICT BY语句（子句），也可接可选的参数，支持的参数如下：

表 11-23 EXPLAIN 支持的参数

参数名	描述
ANALYZE	布尔型变量，追加运行时间、循环次数等描述信息
VERBOSE	布尔型变量，控制训练的运行信息是否输出到客户端
COSTS	布尔型变量
CPU	布尔型变量
DETAIL	布尔型变量，不可用。
NODES	布尔型变量，不可用
NUM_NODES	布尔型变量，不可用
BUFFERS	布尔型变量
TIMING	布尔型变量
PLAN	布尔型变量
FORMAT	可选格式类型：TEXT / XML / JSON / YAML

示例：

```
openGauss=# Explain CREATE MODEL patient_logisitic_regression USING logistic_regression FEATURES second_attack, treatment TARGET trait_anxiety > 50 FROM patients WITH batch_size=10, learning_rate = 0.05;
NOTICE:  Hyperparameter batch_size takes value 10
NOTICE:  Hyperparameter decay takes value DEFAULT (0.950000)
NOTICE:  Hyperparameter learning_rate takes value 0.050000
NOTICE:  Hyperparameter max_iterations takes value DEFAULT (100)
NOTICE:  Hyperparameter max_seconds takes value DEFAULT (0)
NOTICE:  Hyperparameter optimizer takes value DEFAULT (gd)
NOTICE:  Hyperparameter tolerance takes value DEFAULT (0.000500)
NOTICE:  Hyperparameter seed takes value DEFAULT (0)
NOTICE:  Hyperparameter verbose takes value DEFAULT (FALSE)
NOTICE:  GD shuffle cache size 212369
                        QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------
 Gradient Descent  (cost=0.00..0.00 rows=0 width=0)
   ->  Seq Scan on patients  (cost=0.00..32.20 rows=1776 width=12)
(2 rows)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤6 异常场景。

- 训练阶段。
  - 场景一：当超参数的设置超出取值范围，模型训练失败，返回ERROR，并提示错误，例如：
    ```
    openGauss=# CREATE MODEL patient_linear_regression USING linear_regression FEATURES second_attack,treatment TARGET trait_anxiety  FROM patients WITH optimizer='aa';
    NOTICE:  Hyperparameter batch_size takes value DEFAULT (1000)
    NOTICE:  Hyperparameter decay takes value DEFAULT (0.950000)
    NOTICE:  Hyperparameter learning_rate takes value DEFAULT (0.800000)
    NOTICE:  Hyperparameter max_iterations takes value DEFAULT (100)
    NOTICE:  Hyperparameter max_seconds takes value DEFAULT (0)
    NOTICE:  Hyperparameter optimizer takes value aa
    ERROR:  Invalid hyperparameter value for optimizer. Valid values are: gd, ngd. (default is gd)
    ```
  - 场景二：当模型名称已存在，模型保存失败，返回ERROR，并提示错误原因：
    ```
    openGauss=# CREATE MODEL patient_linear_regression USING linear_regression FEATURES second_attack,treatment TARGET trait_anxiety  FROM patients;
    NOTICE:  Hyperparameter batch_size takes value DEFAULT (1000)
    NOTICE:  Hyperparameter decay takes value DEFAULT (0.950000)
    NOTICE:  Hyperparameter learning_rate takes value DEFAULT (0.800000)
    NOTICE:  Hyperparameter max_iterations takes value DEFAULT (100)
    NOTICE:  Hyperparameter max_seconds takes value DEFAULT (0)
    NOTICE:  Hyperparameter optimizer takes value DEFAULT (gd)
    NOTICE:  Hyperparameter tolerance takes value DEFAULT (0.000500)
    NOTICE:  Hyperparameter seed takes value DEFAULT (0)
    NOTICE:  Hyperparameter verbose takes value DEFAULT (FALSE)
    NOTICE:  GD shuffle cache size 5502
    ERROR:  The model name "patient_linear_regression" already exists in gs_model_warehouse.
    ```
  - 场景三：FEATURE或者TARGETS列是*，返回ERROR，并提示错误原因：
    ```
    openGauss=# CREATE MODEL patient_linear_regression USING linear_regression FEATURES * TARGET trait_anxiety  FROM
    patients;
    ERROR:  FEATURES clause cannot be *
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------、
    openGauss=# CREATE MODEL patient_linear_regression USING linear_regression FEATURES second_attack,treatment TARGET *  FROM patients;
    ERROR:  TARGET clause cannot be *
    ```
  - 场景四：对于无监督学习方法使用TARGET关键字，或者在监督学习方法中不适用TARGET关键字，均会返回ERROR，并提示错误原因：
    ```
    openGauss=# CREATE MODEL patient_linear_regression USING linear_regression FEATURES second_attack,treatment FROM patients;
    ERROR:  Supervised ML algorithms require TARGET clause
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    CREATE MODEL patient_linear_regression USING linear_regression TARGET trait_anxiety  FROM patients;   ERROR:  Supervised ML algorithms require FEATURES clause
    ```
  - 场景五：当GUC参数statement_timeout设置了时长，训练超时执行的语句将被终止：执行CREATE MODEL语句。训练集的大小、训练轮数(iteration)、提前终止条件(tolerance、max_seconds)、并行线程数(nthread)等参数都会影响训练时长。当时长超过数据库限制，语句被终止模型训练失败。
- 推断阶段。
  - 场景六：当模型名在系统表中查找不到，数据库会报ERROR：
    ```
    openGauss=# select id, PREDICT BY patient_logistic_regression (FEATURES second_attack,treatment) FROM patients;
    ERROR:  There is no model called "patient_logistic_regression".
    ```
  - 场景七：当做推断任务FEATURES的数据维度和数据类型与训练集存在不一致，将报ERROR，并提示错误原因，例如：
    ```
    openGauss=# select id, PREDICT BY patient_linear_regression (FEATURES second_attack) FROM patients;
    ERROR:  Invalid number of features for prediction, provided 1, expected 2
    ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
CONTEXT:  referenced column: patient_linear_regression_pred
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
openGauss=# select id, PREDICT BY patient_linear_regression (FEATURES
1,second_attack,treatment) FROM patients;
ERROR:  Invalid number of features for prediction, provided 3, expected 2
CONTEXT:  referenced column: patient_linear_regression_pre
```

----结束

11.7.3 plpython-fenced 模式

在fenced模式中添加plpython非安全语言。在数据库编译时需要将python集成进数据库中，在configure阶段加入--with-python选项。同时也可指定安装plpython的python路径，添加选项--with-includes='/python-dir=path'。

在启动数据库之前配置GUC参数unix_socket_directory ，指定unix_socket进程间通讯的文件地址。用户需要提前在user-set-dir-path下创建文件夹，并将文件夹权限修改为可读可写可执行状态。

```
unix_socket_directory = '/user-set-dir-path'
```

配置完成，启动数据库。

将plpython加入数据库编译，并设置好GUC参数unix_socket_directory后，在启动数据库的过程中，自动创建fenced-Master进程。在数据库不进行python编译的情况下，fenced模式需要手动拉起master进程，在GUC参数设置完成后，输入创建master进程命令。

启动fenced-Master进程，命令为：

```
gaussdb --fenced -k /user-set-dir-path -D /user-set-dir-path &
```

完成fence模式配置，针对plpython-fenced UDF数据库将在fenced-worker进程中执行UDF计算。

使用指导

- 创建extension
  - 当编译的plpython为python2时：
    ```
    openGauss=# create extension plpythonu;
    CREATE EXTENSION
    ```
  - 当编译的plpython为python3时：
    ```
    openGauss=# create extension plpython3u;
    CREATE EXTENSION
    ```

  下面示例是以python2为例。
- 创建plpython-fenced UDF
  ```
  openGauss=# create or replace function pymax(a int, b int)
  openGauss-# returns INT
  openGauss-# language plpythonu fenced
  openGauss-# as $$
  openGauss$# import numpy
  openGauss$# if a > b:
  openGauss$#     return a;
  openGauss$# else:
  openGauss$#     return b;
  openGauss$# $$;
  CREATE FUNCTION
  ```
- 查看UDF信息
  ```
  openGauss=# select * from pg_proc where proname='pymax';
  -[ RECORD 1 ]----+--------------
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
proname           | pymax
pronamespace      | 2200
proowner          | 10
prolang           | 16388
procost           | 100
prorows           | 0
provariadic       | 0
protransform      | -
proisagg          | f
proiswindow       | f
prosecdef         | f
proleakproof      | f
proisstrict       | f
proretset         | f
provolatile       | v
pronargs          | 2
pronargdefaults   | 0
prorettype        | 23
proargtypes       | 23 23
proallargtypes    |
proargmodes       |
proargnames       | {a,b}
proargdefaults    |
prosrc            |
                  | import numpy
                  | if a > b:
                  |     return a;
                  | else:
                  |     return b;
                  |
probin            |
proconfig         |
proacl            |
prodefaultargpos |
fencedmode        | t
proshippable      | f
propackage        | f
prokind           | f
proargsrc         |
```

- 运行UDF
  - 创建一个数据表：

    ```
    openGauss=# create table temp (a int ,b int) ;
    CREATE TABLE
    openGauss=# insert into temp values (1,2),(2,3),(3,4),(4,5),(5,6);
    INSERT 0 5
    ```

  - 运行UDF：

    ```
    openGauss=# select pymax(a,b) from temp;
     pymax
    -------
         2
         3
         4
         5
         6
    (5 rows)
    ```


版权所有 © 华为技术有限公司

12 资源负载管理

12.1 资源负载管理概述
12.2 资源管理准备

12.1 资源负载管理概述

功能描述

openGauss提供了资源负载管理手段，来均衡任务对系统资源的利用。

相关概念

资源管理

openGauss对于系统资源的管理范围包含CPU资源、内存资源、IO资源和存储资源。通过对系统的资源进行合理的分配，避免发生资源的不合理占用导致系统运行效率下降或者引发系统运行问题。

控制组

控制组（Cgroups）是control groups的缩写，是Linux内核提供的一种可以限制、记录、隔离进程组所使用的物理资源（如：CPU、内存、IO等）的机制。如果一个进程加入了某一个控制组，该控制组对Linux的系统资源都有严格的限制，进程在使用这些资源时，不能超过其最大限制。更多Cgroups的原理介绍，请查看相关操作系统的产品手册。

资源池

资源池（Resource Pool）是openGauss提供的一种配置机制，用于对主机资源（内存、IO）进行划分并提供SQL的并发控制能力。资源池通过绑定Cgroups对资源进行管理。用户通过绑定资源池可以实现对其下作业的资源负载管理。

12.2 资源管理准备

 版权所有 © 华为技术有限公司

12.2.1 资源规划

完成资源负载管理功能配置前，需要先根据业务模型完成租户资源的规划。业务运行一段时间后，可以根据资源的使用情况再进行配置调整。

本章节我们假设某大型企业内的两个部门共用同一套集群，openGauss通过将同一个部门需要使用的系统资源集合划分为系统的一个租户，以此来实现不同部门间的资源隔离，其资源规划如表12-1所示。

表 12-1 租户资源规划

租户名称	参数名称	取值样例
租户A	子Class控制组	class_a
	Workload控制组	• workload_a1 • workload_a2
	组资源池	resource_pool_a
	业务资源池	• resource_pool_a1 • resource_pool_a2
	组用户	tenant_a
	业务用户	• tenant_a1 • tenant_a2
租户B	子Class控制组	class_b
	Workload控制组	• workload_b1 • workload_b2
	组资源池	resource_pool_b
	业务资源池	• resource_pool_b1 • resource_pool_b2
	组用户	tenant_b
	业务用户	• tenant_b1 • tenant_b2

12.2.2 启动资源负载管理功能

背景信息

使用资源负载管理功能前，需要参考本节完成参数配置。

前提条件

- 在openGauss中，如果需要对系统资源进行管理，用户需要拥有DBA权限。通过执行如下语法查询哪些用户拥有该权限：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT rolname FROM pg_roles WHERE rolsystemadmin = 't';
 rolname
---------
 omm
 Jack
(2 rows)
```

- 如果想要将一个用户纳入资源负载管理的范围，则此用户必须具有login权限。通过执行如下语法查询哪些用户拥有该权限：

```
openGauss=# SELECT rolname FROM pg_roles WHERE rolcanlogin = 't';
 rolname
---------
 omm
(1 row)
```

须知

如果一个用户的login权限被取消，那么他的resource pool将会自动修改为default_pool。default_pool的详细介绍请参见表12-4。

操作步骤

DBA权限用户可以通过如下步骤启动基于资源池的资源负载管理。此处以omm用户为例进行描述。

步骤1 以操作系统用户omm登录openGauss主节点。

步骤2 开启Control Group功能。

```
gs_guc reload -Z coordinator -Z datanode -N all -I all -c "enable_control_group=on"
```

步骤3 开启基于资源池的资源负载管理功能。

```
gs_guc set -Z coordinator -Z datanode -N all -I all -c "use_workload_manager=on"
```

步骤4 开启对数据库的常驻后备线程的控制。

```
gs_guc set -Z coordinator -Z datanode -N all -I all -c "enable_backend_control=on"
```

步骤5 开启对数据库的常驻后备线程中的autoVacuumWorker线程的控制。

```
gs_guc set -Z coordinator -Z datanode -N all -I all -c "enable_vacuum_control=on"
```

步骤6 重启数据库使参数设置生效。

```
gs_om -t stop && gs_om -t start
```

----结束

12.2.3 设置控制组

背景信息

openGauss资源负载管理的核心是资源池，而配置资源池首先要在环境中实现控制组Cgroups的设置。更多Cgroups的原理介绍，请查看相关操作系统的产品手册。openGauss的控制组请参考查看控制组的信息。

Class控制组为数据库业务运行所在的顶层控制组，集群部署时会自动生成默认子Class控制组“DefaultClass”。DefaultClass的Medium控制组会含有系统触发的作业在运行，该控制组不允许进行资源修改，且运行在该控制组上的作业不受资源管理的控制，所以推荐创建新的子Class及其Workload控制组来设置资源比例。

 版权所有 © 华为技术有限公司

前提条件

已熟悉《工具参考》中“服务端工具 > gs_cgroup”章节和“服务端工具 > gs_ssh”章节的使用。

操作步骤

说明

- 在openGauss中，需要在每个集群节点上执行控制组的创建、更新、删除操作，才能实现对整个集群资源的控制，所以下述步骤中都使用《工具参考》中“服务端工具 > gs_ssh”命令执行。
- 控制组的命名要求如下：
  - 无论是子Class控制组还是Workload控制组，都不允许在名称中包含字符”：“。
  - 不可以创建同名的控制组。

创建子Class控制组和Workload控制组

步骤1 以操作系统用户omm登录openGauss主节点。

步骤2 创建名称为“class_a”和“class_b”的子Class控制组，CPU资源配额分别为Class的40%和20%。

```
gs_ssh -c "gs_cgroup -c -S class_a -s 40"
gs_ssh -c "gs_cgroup -c -S class_b -s 20"
```

步骤3 创建子Class控制组“class_a”下名称为“workload_a1”和“workload_a2”的Workload控制组，CPU资源配额分别为“class_a”控制组的20%和60%。

```
gs_ssh -c "gs_cgroup -c -S class_a -G workload_a1 -g 20"
gs_ssh -c "gs_cgroup -c -S class_a -G workload_a2 -g 60"
```

步骤4 创建子Class控制组“class_b”下名称为“workload_b1”和“workload_b2”的Workload控制组，CPU资源配额分别为“class_b”控制组的50%和40%。

```
gs_ssh -c "gs_cgroup -c -S class_b -G workload_b1 -g 50"
gs_ssh -c "gs_cgroup -c -S class_b -G workload_b2 -g 40"
```

----结束

更新控制组的资源配额

步骤1 更新“class_a”控制组的CPU资源配额为30%。

```
gs_ssh -c "gs_cgroup -u -S class_a -s 30"
```

步骤2 更新“class_a ”下的“workload_a1”的CPU资源配额为“class_a ”的30%。

```
gs_ssh -c "gs_cgroup -u -S class_a -G workload_a1 -g 30"
```

须知

调整后的Workload控制组“workload_a1”占有的CPU资源不应大于其对应的子Class控制组class_a 。并且，此名称不能是Timeshare Cgroup的默认名称，如“Low”、“Medium”、“High”或“Rush”。

----结束

删除控制组

步骤1 删除控制组“class_a”。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
gs_ssh -c "gs_cgroup -d  -S class_a"
```

以上操作可以删除控制组“class_a”。

须知

root用户或者具有root访问权限的用户指定“-d” 和“-U username”删除普通用户“username”可访问的默认Cgroups。普通用户指定“-d”和“-S classname”可以删除已有的Class Cgroups。

----结束

查看控制组的信息

步骤1 查看配置文件中控制组信息。

```
gs_cgroup -p
```

控制组配置信息

```
gs_cgroup -p

Top Group information is listed:
GID:   0 Type: Top    Percent(%): 1000( 50) Name: Root                Cores: 0-47
GID:   1 Type: Top    Percent(%):  833( 83) Name: Gaussdb:omm          Cores: 0-20
GID:   2 Type: Top    Percent(%):  333( 40) Name: Backend             Cores: 0-20
GID:   3 Type: Top    Percent(%):  499( 60) Name: Class               Cores: 0-20

Backend Group information is listed:
GID:   4 Type: BAKWD  Name: DefaultBackend   TopGID:   2 Percent(%): 266(80) Cores: 0-20
GID:   5 Type: BAKWD  Name: Vacuum           TopGID:   2 Percent(%):  66(20) Cores: 0-20

Class Group information is listed:
GID:  20 Type: CLASS  Name: DefaultClass     TopGID:   3 Percent(%): 166(20) MaxLevel: 1 RemPCT: 100
Cores: 0-20
GID:  21 Type: CLASS  Name: class1           TopGID:   3 Percent(%): 332(40) MaxLevel: 2 RemPCT:  70 Cores:
0-20

Workload Group information is listed:
GID:  86 Type: DEFWD  Name: grp1:2           ClsGID:  21 Percent(%):  99(30) WDLevel:  2 Quota(%): 30
Cores: 0-5

Timeshare Group information is listed:
GID: 724 Type: TSWD   Name: Low              Rate: 1
GID: 725 Type: TSWD   Name: Medium           Rate: 2
GID: 726 Type: TSWD   Name: High             Rate: 4
GID: 727 Type: TSWD   Name: Rush             Rate: 8

Group Exception information is listed:
GID:  20 Type: EXCEPTION Class: DefaultClass
PENALTY: QualificationTime=1800 CPUSkewPercent=30

GID:  21 Type: EXCEPTION Class: class1
PENALTY: AllCpuTime=100 QualificationTime=2400 CPUSkewPercent=90

GID:  86 Type: EXCEPTION Group: class1:grp1:2
ABORT: BlockTime=1200 ElapsedTime=2400
```

上述示例查看到的控制组配置信息如表12-2所示。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 12-2 控制组配置信息

GID	类型	名称	Percent（%）信息	特定信息
0	Top控制组	Root	1000代表总的系统资源为1000份。 括号中的50代表IO资源的50%。 openGauss不通过控制组对IO资源做控制，因此下面其他控制组信息中仅涉及CPU配额情况。	-
1		Gaussdb:omm	系统中只运行一套数据库程序，Gaussdb:omm控制组默认配额为833，数据库程序和非数据库程序的比值为（833:167=5:1）。	-
2		Backend	Backend和Class括号中的40和60，代表Backend占用Gaussdb:dbuser控制组40%的资源，Class占用Gaussdb:dbuser控制组60%的资源。	-
3		Class		-
4	Backend控制组	DefaultBackend	括号中的80和20代表DefaultBackend和Vacuum占用Backend控制组80%和20%的资源。	TopGID：代表Top类型控制组中Backend组的GID，即2。
5		Vacuum		
20	Class控制组	DefaultClass	DefaultClass和class1的20和40代表占Class控制组20%和40%的资源。因为当前只有两个Class组，所有它们按照20:40的比例分配Class控制组499的系统配额，则分别为166和332。	• TopGID：代表DefaultClass和class1所属的上层控制（Top控制组中的Class组）的GID，即3。 • MaxLevel：Class组当前含有的Workload组的最大层次，DefaultClass没有Workload Cgroup，其数值为1。 • RemPCT:代表Class组分配Workload组后剩余的资源百分

 版权所有 © 华为技术有限公司

GID	类型	名称	Percent（%）信息	特定信息
21		class1		比。如class1中剩余的百分比为70。
86	Workload控制组	grp1:2（该名称由Workload Cgroup Name和其在class中的层级组成，它是class1的第一个Workload组，层级为2，每个Class组最多10层Workload Cgroup。）	根据设置，其占class1的百分比为30，则为332*30%=99。	• ClsGID：代表Workload控制组所属的上层控制组（class1控制组）的GID。 • WDLevel：代表当前Workload Cgroup在对应的Class组所在的层次。
724	Timeshare控制组	Low	-	Rate：代表Timeshare中的分配比例，Low最少为1，Rush最高为8。这四个Timeshare组的资源配比为Rush:High:Medium:Low=8:4:2:1
725		Medium	-	
726		High	-	
727		Rush	-	

步骤2 查看操作系统中树形结构的控制组信息。

执行如下命令可以查询控制组树形结构信息。

```
gs_cgroup -P
```

返回信息如下，其中shares代表操作系统中CPU资源的动态资源配额“cpu.shares”的数值，cpus代表操作系统中CPUSET资源的动态资源限额“cpuset.cpus”的数值，指的是该控制组能够使用的核数范围。

```
Mount Information:
cpu:/dev/cgroup/cpu
blkio:/dev/cgroup/blkio
cpuset:/dev/cgroup/cpuset
cpuacct:/dev/cgroup/cpuacct

Group Tree Information:
- Gaussdb:wangrui (shares: 5120, cpus: 0-20, weight: 1000)
        - Backend (shares: 4096, cpus: 0-20, weight: 400)
                - Vacuum (shares: 2048, cpus: 0-20, weight: 200)
                - DefaultBackend (shares: 8192, cpus: 0-20, weight: 800)
        - Class (shares: 6144, cpus: 0-20, weight: 600)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
        - class1 (shares: 4096, cpus: 0-20, weight: 400)
                - RemainWD:1 (shares: 1000, cpus: 0-20, weight: 100)
                        - RemainWD:2 (shares: 7000, cpus: 0-20, weight: 700)
                                - Timeshare (shares: 1024, cpus: 0-20, weight: 500)
                                        - Rush (shares: 8192, cpus: 0-20, weight: 800)
                                        - High (shares: 4096, cpus: 0-20, weight: 400)
                                        - Medium (shares: 2048, cpus: 0-20, weight: 200)
                                        - Low (shares: 1024, cpus: 0-20, weight: 100)
                        - grp1:2 (shares: 3000, cpus: 0-5, weight: 300)
                - TopWD:1 (shares: 9000, cpus: 0-20, weight: 900)
        - DefaultClass (shares: 2048, cpus: 0-20, weight: 200)
                - RemainWD:1 (shares: 1000, cpus: 0-20, weight: 100)
                        - Timeshare (shares: 1024, cpus: 0-20, weight: 500)
                                - Rush (shares: 8192, cpus: 0-20, weight: 800)
                                - High (shares: 4096, cpus: 0-20, weight: 400)
                                - Medium (shares: 2048, cpus: 0-20, weight: 200)
                                - Low (shares: 1024, cpus: 0-20, weight: 100)
                - TopWD:1 (shares: 9000, cpus: 0-20, weight: 900)
```

步骤3 通过系统视图获取控制组配置信息。

1. 3.2.3 使用gsql连接数据库。
2. 获取系统中所有控制组的配置信息。

```
openGauss=# SELECT * FROM gs_all_control_group_info;
```

----结束

12.2.4 创建资源池

背景信息

openGauss支持通过创建资源池对主机资源进行划分。开启资源负载管理之后，仅使用默认资源池并不能满足业务对资源负载管理的诉求，必须根据需要创建新的资源池，对系统资源进行重分配，来满足实际业务对系统资源精细管理的需要。普通资源池的特点见表12-3。

表 12-3 普通资源池的特点

资源池分类	特点
普通资源池（普通场景）	• 关联Workload控制组。 且必须没有组资源池关联该控制组对应的子class。即如果创建业务资源池关联控制组‘class1:wd’，那么必须没有组资源池关联‘class1’。 • mem_percent默认为0%，没有mem_percent相加小于100%的限制。

在开启了资源负载管理功能之后，系统会自动创建default_pool，当一个会话或者用户没有指定关联的资源池时，都会被默认关联到default_pool。default_pool默认绑定DefaultClass:Medium控制组，并且不限制所关联的业务的并发数。default_pool的详细属性如表12-4所示。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 12-4 default_pool 属性

属性	属性值	说明
respool_name	default_pool	资源池名称。
mem_percent	100	最大占用内存百分比。
cpu_affinity	-1	CPU亲和性，保留参数。
control_group	DefaultClass:Medium	资源池关联的控制组。
active_statements	-1	资源池允许的最大并发数。-1为不限制并发数量。
max_dop	1	开启SMP后，算子执行的并发度，保留参数。
memory_limit	8GB	内存使用上限，保留参数。
parentid	0	父资源池OID。
io_limits	0	每秒触发IO的次数上限。行存单位是万次/s，列存是次/s。0表示不控制。
io_priority	None	IO利用率高达90%时，重消耗IO作业进行IO资源管控时关联的优先级等级。None表示不控制。
nodegroup	installation	资源池所在的逻辑集群的名称。
is_foreign	f	资源池不用于逻辑集群之外的用户。

须知

openGauss不允许对default_pool参数进行修改。

前提条件

已熟悉16.14.74 CREATE RESOURCE POOL、16.14.19 ALTER RESOURCE POOL和16.14.122 DROP RESOURCE POOL语法的使用。

操作过程

创建资源池

步骤1 3.2.3 使用gsql连接数据库。

步骤2 创建组资源池关联到指定的子Class控制组。例如下面：名称为“resource_pool_a”的组资源池关联到了“class_a”控制组。

```
openGauss=# CREATE RESOURCE POOL resource_pool_a WITH (control_group='class_a');
openGauss=# CREATE RESOURCE POOL resource_pool_b WITH (control_group='class_b');
CREATE RESOURCE POOL
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤3 创建业务资源池关联到指定的Workload控制组。例如下面：名称为“resource_pool_a1”的业务资源池关联到了“workload_a1”控制组。

```
openGauss=# CREATE RESOURCE POOL resource_pool_a1 WITH (control_group='class_a:workload_a1');
openGauss=# CREATE RESOURCE POOL resource_pool_a2 WITH (control_group='class_a:workload_a2');
openGauss=# CREATE RESOURCE POOL resource_pool_b1 WITH (control_group='class_b:workload_b1');
openGauss=# CREATE RESOURCE POOL resource_pool_b2 WITH (control_group='class_b:workload_b2');
CREATE RESOURCE POOL
```

说明

- 如果在创建资源池的时候不指定所关联的控制组，则该资源池会被关联到默认控制组（DefaultClass控制组下的"Medium" Timeshare控制组）。
- control_group取值区分大小写，指定时要使用单引号。
- 若数据库用户指定Timeshare控制组代表的字符串，即"Rush"、"High"、"Medium"或"Low"其中一种，如control_group的字符串为"High"，代表资源池指定到DefaultClass控制组下的"High" Timeshare控制组。
- control_group可以指定用户创建Workload控制组，即'class1:wd'，也可以带有控制组的级别，例如：'class1:wd:2'，这个级别范围一定要在1-10的范围内，但这个级别将不做任何区分作用。在旧版本中，允许创建同名Workload控制组，以级别进行区分。但新版本升级后，不允许创建同名控制组，用户如在旧版本中已创建同名Workload控制组，使用过程中其级别将不进行区分，由此可能造成的控制组不明确使用的问题，需要用户自行把旧的同名控制组删除以明确控制组使用。

----结束

管理资源池

修改资源池的属性。例如下面：修改资源池“resource_pool_a2”关联的控制组为“class_a:workload_a1”（假设class_a:workload_a1未被其他资源池关联）。

```
openGauss=# ALTER RESOURCE POOL resource_pool_a2 WITH (control_group="class_a:workload_a1");
ALTER RESOURCE POOL
```

删除资源池

删除资源池。例如下面删除资源池“resource_pool_a2”

```
openGauss=# DROP RESOURCE POOL resource_pool_a2;
DROP RESOURCE POOL
```

说明

- 如果某个角色已关联到该资源池，无法删除。
- 多租户场景下，如果删除组资源池，其业务资源池都将被删除。只有不关联用户时，资源池才能被删除。

查看资源池的信息

须知

- 不允许使用INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE操作资源负载管理的系统表pg_resource_pool。
- 不允许修改资源池的memory_limit和cpu_affinity属性。

- 查看当前集群中所有的资源池信息。

```
openGauss=# SELECT * FROM PG_RESOURCE_POOL;
   respool_name   | mem_percent | cpu_affinity |    control_group    | active_statements | max_dop |
memory_limit | parentid | io_limits | io_priority |   nodegroup   | is_foreign  | max_worker
------------------+-------------+--------------+---------------------+-------------------+---------+-------------
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
+----------+-----------+--------------+--------------+------------
 default_pool     |         100 |          -1 | DefaultClass:Medium |              -1 |       1 | 8GB          |
0 |         0 | None        | installation | f  |
 resource_pool_a  |          20 |          -1 | class_a             |              10 |       1 | 8GB          |       0
|         0 | None        | installation | f  |
 resource_pool_b  |          20 |          -1 | class_b             |              10 |       1 | 8GB          |       0
|         0 | None        | installation | f  |
 resource_pool_a1 |          20 |          -1 | class_a:workload_a1 |              10 |       1 | 8GB          |
16970 |         0 | None        | installation | f  |
 resource_pool_a2 |          20 |          -1 | class_a:workload_a2 |              10 |       1 | 8GB          |
16970 |         0 | None        | installation | f  |
 resource_pool_b1 |          20 |          -1 | class_b:workload_b1 |              10 |       1 | 8GB          |
16971 |         0 | None        | installation | f  |
 resource_pool_b2 |          20 |          -1 | class_b:workload_b2 |              10 |       1 | 8GB          |
16971 |         0 | None        | installation | f  |
(7 rows)
```

- 查看某个资源池关联的控制组信息，具体内容可以参考**•gs_control_group_info(p...**。

  如下命令中“resource_pool_a1”为资源池名称。

```
openGauss=# SELECT * FROM gs_control_group_info('resource_pool_a1');
        name         | class |  workload   | type  | gid | shares | limits | rate | cpucores
---------------------+-------+-------------+-------+-----+--------+--------+------+----------
 class_a:workload_a1 | class_a | workload_a1 | DEFWD |  87 |     30 |      0 |    0 | 0-3
(1 row)
```

表 12-5 gs_control_group_info 属性

属性	属性值	说明
name	class_a:workload_a1	class和workload名称
class	class_a	Class控制组名称
workload	workload_a1	Workload控制组名称
type	DEFWD	控制组类型（Top、CLASS、BAKWD、DEFWD、TSWD）
gid	87	控制组id
shares	30	占父节点CPU资源的百分比
limits	0	占父节点CPU核数的百分比
rate	0	Timeshare中的分配比例
cpucores	0-3	CPU核心数

 版权所有 © 华为技术有限公司

13 内存表特性

13.1 MOT介绍
13.2 使用MOT
13.3 MOT的概念
13.4 附录

13.1 MOT 介绍

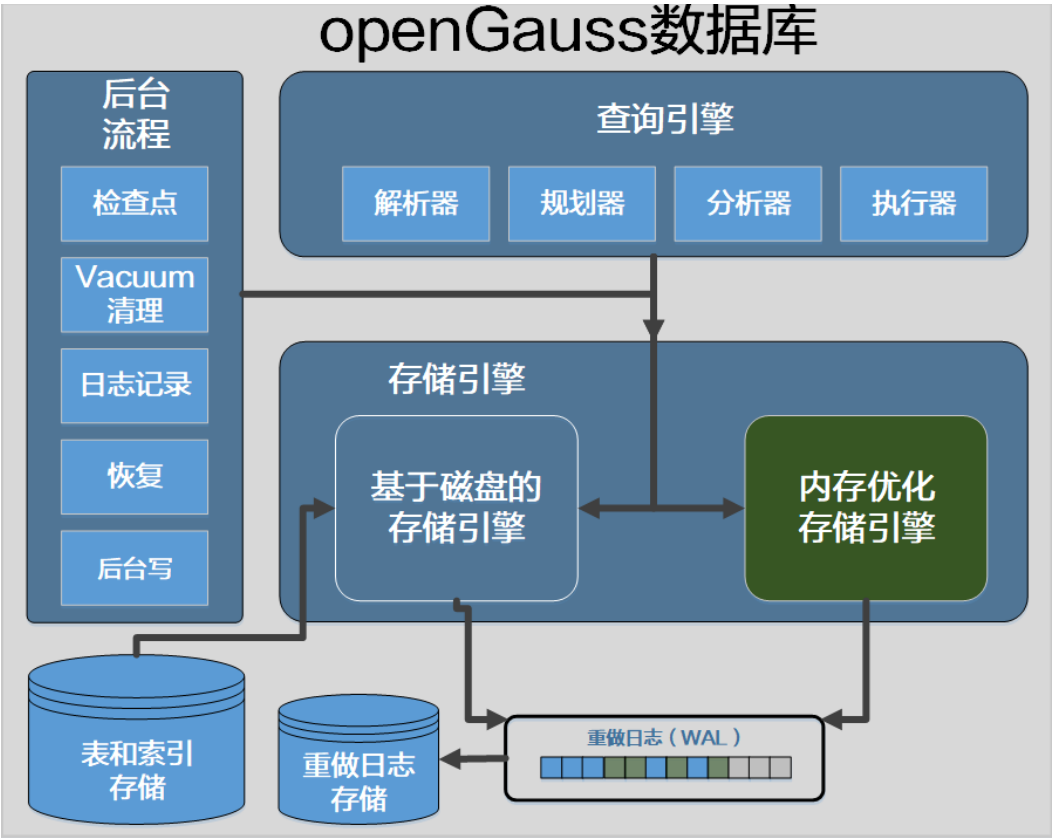
本章介绍了openGauss内存优化表（Memory-Optimized Table，MOT）的特性及价值、关键技术、应用场景、性能基准和竞争优势。

13.1.1 MOT 简介

openGauss引入了MOT存储引擎，它是一种事务性行存储，针对多核和大内存服务器进行了优化。MOT是openGauss数据库最先进的生产级特性（Beta版本），它为事务性工作负载提供更高的性能。MOT完全支持ACID特性，并包括严格的持久性和高可用性支持。企业可以在关键任务、性能敏感的在线事务处理（OLTP）中使用MOT，以实现高性能、高吞吐、可预测低延迟以及多核服务器的高利用率。MOT尤其适合在多路和多核处理器的现代服务器上运行，例如基于Arm/鲲鹏处理器的华为TaiShan服务器，以及基于x86的戴尔或类似服务器。

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 13-1 openGauss 内存优化存储引擎



如图13-1所示，openGauss数据库内存优化存储引擎组件（绿色部分）负责管理MOT和事务。

MOT与基于磁盘的普通表并排创建。MOT的有效设计实现了几乎完全的SQL覆盖，并且支持完整的数据库功能集，如存储过程和自定义函数（限制参见**13.2.4.8 MOT SQL覆盖和限制**）。

通过完全存储在内存中的数据和索引、非统一内存访问感知（NUMA-aware）设计、消除锁和锁存争用的算法以及查询原生编译，MOT可提供更快的数据访问和更高效的事务执行。

MOT有效的几乎无锁的设计和高度调优的实现，使其在多核服务器上实现了卓越的近线性吞吐量扩展，这可能是业界最好的。

MOT完全支持ACID特性：

- 原子性（Atomicity）：原子事务是一系列不可分割的数据库操作。在事务完成（分别提交或中止）之后，这些操作要么全部发生，要么全部不发生。
- 一致性（Consistency）：事务结束后，数据库处于一致状态，保留数据完整性。
- 隔离性（Isolation）：事务之间不能相互干扰。MOT支持不同的重复读和读提交隔离级别。在下一个版本中，MOT还将支持可序列化隔离。更多信息，请参见**13.3.2.3 MOT隔离级别**。
- 持久性（Durability）：即使发生崩溃和失败，成功完成（提交）的事务效果持久保存。MOT完全集成了openGauss的基于WAL的日志记录。同时支持同步和异步日志记录选项。MOT还支持同步+面向NUMA优化的组提交。更多信息，请参见**13.3.6 MOT持久性概念**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

13.1.2 MOT 特性及价值

MOT在高性能（查询和事务延迟）、高可扩展性（吞吐量和并发量）甚至在某些情况下成本（高资源利用率）这些方面拥有显著优势。

- 低延迟（Low Latency）：提供快速的查询和事务响应时间。
- 高吞吐量（High Throughput）：支持峰值和持续高用户并发。
- 高资源利用率（High Resource Utilization）：充分利用硬件。

使用了MOT的应用程序可以达到2.5到4倍的吞吐量。例如，在基于Arm/鲲鹏的华为TaiShan服务器和基于英特尔至强的戴尔x86服务器上，执行TPC-C基准测试（交互事务和同步日志）。MOT提供的吞吐率增益在2路服务器上达到2.5倍，4路服务器上达到3.7倍，在4路256核Arm服务器上达到480万tpmC。

在TPC-C基准测试中可观察到，MOT提供更低的延迟将事务速度降低3至5.5倍。

此外，高负载和高争用的情况是所有领先的行业数据库都会遇到的公认问题，而MOT能够在这种情况下极高地利用服务器资源。使用MOT后，4路服务器的资源利用率达到99%，远远领先其他行业数据库。

这种能力在现代的多核服务器上尤为明显和重要。

13.1.3 MOT 关键技术

MOT的关键技术如下：

- 内存优化数据结构：以实现高并发吞吐量和可预测的低延迟为目标，所有数据和索引都在内存中，不使用中间页缓冲区，并使用持续时间最短的锁。数据结构和所有算法都是专门为内存设计而优化的。
- 免锁事务管理：MOT在保证严格一致性和数据完整性的前提下，采用乐观的策略实现高并发和高吞吐。在事务过程中，MOT不会对正在更新的数据行的任何版本加锁，从而大大降低了一些大内存系统中的争用。事务中的乐观并发控制（Optimistic Concurrency Control，OCC）语句是在没有锁的情况下实现的，所有的数据修改都是在内存中专门用于私有事务的部分（也称为私有事务内存）中进行的。这就意味着在事务过程中，相关数据在私有事务内存中更新，从而实现了无锁读写；而且只有在提交阶段才会短时间加锁。更多详细信息，请参见**13.3.2 MOT并发控制机制**。
- 免锁索引：由于内存表的数据和索引完全存储在内存中，因此拥有一个高效的索引数据结构和算法非常重要。MOT索引机制基于最先进的Masstree[**13.3.9 对比：磁盘与MOT**]，这是一种用于多核系统的快速和可扩展的键值（Key Value，KV）存储索引，以B+树的Trie实现。通过这种方式，高并发工作负载在多核服务器上可以获得卓越的性能。同时MOT应用了各种先进的技术以优化性能，如优化锁方法、高速缓存感知和内存预取。
- NUMA-aware的内存管理：MOT内存访问的设计支持非统一内存访问（NUMA）感知。NUMA-aware算法增强了内存中数据布局的性能，使线程访问物理上连接到线程运行的核心的内存。这是由内存控制器处理的，不需要通过使用互连（如英特尔QPI）进行额外的跳转。MOT的智能内存控制模块，为各种内存对象预先分配了内存池，提高了性能，减少了锁，保证了稳定性。事务的内存对象的分配始终是NUMA本地的。本地处理的对象会返回到池中。同时在事务中尽量减少系统内存分配（OS malloc）的使用，避免不必要的锁。
- 高效持久性：日志和检查点是实现磁盘持久化的关键能力，也是ACID的关键要求之一（D代表持久性）。目前所有的磁盘（包括SSD和NVMe）都明显慢于内存，因此持久化是基于内存数据库引擎的瓶颈。作为一个基于内存的存储引擎，MOT

版权所有 © 华为技术有限公司

的持久化设计必须实现各种各样的算法优化，以确保持久化的同时还能达到设计时的速度和吞吐量目标。这些优化包括：

- 并行日志，所有openGauss磁盘表都支持。
- 每个事务的日志缓冲和无锁事务准备。
- 增量更新记录，即只记录变化。
- 除了同步和异步之外，创新的NUMA感知组提交日志记录。
- 最先进的数据库检查点（CALC[13.3.9 对比：磁盘与MOT]）使内存和计算开销降到最低。

- 高SQL覆盖率和功能集：MOT通过扩展的PostgreSQL外部数据封装（FDW）以及索引，几乎支持完整的SQL范围，包括存储过程、用户定义函数和系统函数调用。有关不支持的功能的列表，请参阅**13.2.4.8 MOT SQL覆盖和限制**。
- 使用PREPARE语句的查询原生编译：通过使用PREPARE客户端命令，可以以交互方式执行查询和事务语句。这些命令已被预编译成原生执行格式，也称为Code-Gen或即时（Just-in-Time，JIT）编译。这样可以实现平均30%的性能提升。在可能的情况下，应用编译和轻量级执行；否则，使用标准执行路径处理适用的查询。Cache Plan模块已针对OLTP进行了优化，在整个会话中甚至使用不同的绑定设置以及在不同的会话中重用编译结果。
- MOT和openGauss数据库的无缝集成：MOT是一个高性能的面向内存优化的存储引擎，已集成在openGauss包中。MOT的主内存引擎和基于磁盘的存储引擎并存，以支持多种应用场景，同时在内部重用数据库辅助服务，如WAL重做日志、复制、检查点和恢复高可用性等。用户可以从基于磁盘的表和MOT的统一部署、配置和访问中受益。根据特定需求，灵活且低成本地选择使用哪种存储引擎。例如，把会导致瓶颈的高度性能敏感数据放入内存中。

13.1.4 MOT 应用场景

MOT可以根据负载的特点，显著加快应用程序的整体性能。MOT通过提高数据访问和事务执行的效率，并通过消除并发执行事务之间的锁和锁存争用，最大程度地减少重定向，从而提高了事务处理的性能。

MOT的极速不仅因为它在内存中，还因为它围绕并发内存使用管理进行了优化。数据存储、访问和处理算法从头开始设计，以利用内存和高并发计算的最新先进技术。

openGauss允许应用程序随意组合MOT和基于标准磁盘的表。对于启用已证明是瓶颈的最活跃、高争用和对性能敏感的应用程序表，以及需要可预测的低延迟访问和高吞吐量的表来说，MOT特别有用。

MOT可用于各种应用，例如：

- 高吞吐事务处理：这是使用MOT的主要场景，因为它支持海量事务，同时要求单个事务的延迟较低。这类应用的例子有实时决策系统、支付系统、金融工具交易、体育博彩、移动游戏、广告投放等。
- 性能瓶颈加速：存在高争用现象的表可以通过使用MOT受益，即使该表是磁盘表。由于延迟更低、竞争和锁更少以及服务器吞吐量能力增加，此类表（除了相关表和在查询和事务中一起引用的表之外）的转换使得性能显著提升。
- 消除中间层缓存：云计算和移动应用往往会有周期性或峰值的高工作负载。此外，许多应用都有80%以上负载是读负载，并伴有频繁的重复查询。为了满足峰值负载单独要求，以及降低响应延迟提供最佳的用户体验，应用程序通常会部署中间缓存层。这样的附加层增加了开发的复杂性和时间，也增加了运营成本。MOT提供了一个很好的替代方案，通过一致的高性能数据存储来简化应用架构，缩短开发周期，降低CAPEX和OPEX成本。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 大规模流数据提取：MOT可以满足云端（针对移动、M2M和物联网）、事务处理（Transactional Processing，TP）、分析处理（Analytical Processing，AP）和机器学习（Machine Learning，ML）的大规模流数据的提取要求。MOT尤其擅长持续快速地同时提取来自许多不同来源的大量数据。这些数据可以在以后进行处理、转换，并在速度较慢的基于磁盘的表中进行移动。另外，MOT还可以查询到一致的、最新的数据，从而得出实时结果。在有许多实时数据流的物联网和云计算应用中，通常会有专门的数据摄取和处理。例如，一个Apache Kafka集群可以用来提取10万个事件/秒的数据，延迟为10ms。一个周期性的批处理任务会将收集到的数据收集起来，并将转换格式，放入关系型数据库中进行进一步分析。MOT可以通过将数据流直接存储在MOT关系表中，为分析和决策做好准备，从而支持这样的场景（同时消除单独的数据处理层）。这样可以更快地收集和处理数据，MOT避免了代价高昂的分层和缓慢的批处理，提高了一致性，增加了分析数据的实时性，同时降低了总拥有成本（Total Cost of Ownership，TCO）。
- 降低TCO：提高资源利用率和消除中间层可以节省30%到90%的TCO。友商案例：**MemSQL**、**Azure**。

13.1.5 MOT 性能基准

我们的性能测试是基于业界和学术界通用的TPC-C基准。

测试使用了BenchmarkSQL（请参见**13.2.6 MOT样例TPC-C基准**），并且使用交互式SQL命令而不是存储过程来生成工作负载。

说明

使用存储过程方法可能会产生更高的性能结果，因为它需要大大减少网络往返和数据库封装SQL处理周期。

评估openGauss MOT性能和磁盘性能的所有测试都使用了同步日志记录和在MOT中优化的group-commit=on版本。

最后我们进行了额外测试，评估MOT快速采集大量数据的能力，并将其作为中间层数据采集解决方案的替代方案。

2020年6月完成全部测试。

下面是各种类型的MOT性能基准：

13.1.5.1 MOT 硬件

本次测试使用的服务器满足10GbE组网和以下配置：

- 基于Arm64/鲲鹏920的2路服务器，型号为TaiShan 2280 v2（128核），800GB RAM，1TB NVMe盘。服务器详细规格参见**https://e.huawei.com/en/products/servers/taishan-server/taishan-2480-v2**。操作系统为openEuler。
- 基于Arm64/鲲鹏960的4路服务器，型号为TaiShan 2480 v2（256核），512GB RAM，1TB NVMe盘。服务器详细规格参见**https://e.huawei.com/en/products/servers/taishan-server/taishan-2480-v2**。操作系统为openEuler。
- 戴尔x86服务器，2路英特尔至强金牌6154 CPU @ 3Ghz，18核（超线程开启时共72核），1TB RAM，1TB SSD。操作系统为CentOS 7.6。
- x86超微服务器，8路英特尔（R）至强（R） CPU E7-8890 v4 @ 2.20GHz，24核（超线程开启共384核），1TB RAM，1.2 TB SSD（希捷1200 SSD 200GB，SAS 12Gb/s）。操作系统为Ubuntu 16.04.2 LTS。
- 华为x86服务器，4路英特尔（R）至强（R） CPU E7-8890 v4 @ 2.2Ghz（超线程开启共96核），512GB RAM，SSD 2TD。操作系统为CentOS 7.6。

 版权所有 © 华为技术有限公司

13.1.5.2 MOT 测试总结

MOT比磁盘表性能提升2.5至4.1倍，在Arm/鲲鹏256核服务器上达到480万tpmC。测试结果清楚表明MOT在扩展和利用所有硬件资源方面的卓越能力。随着CPU槽位和服务器核数增加，性能会随之跃升。

MOT在Arm/鲲鹏架构下最高可达3万tpmC/核，在x86架构下最高可达4万tpmC/核。

由于持久性机制更高效，MOT中的复制开销在Arm/鲲鹏主备高可用场景下为7%，在x86服务器中为2%。而磁盘表的开销在Arm/鲲鹏中为20%，在x86中为15%。

最终，MOT延迟降低2.5倍，TPC-C事务响应速度提升2至7倍。

13.1.5.3 MOT 高吞吐量

MOT高吞吐量测试结果如下。

Arm/鲲鹏 2 路 128 核

- **性能**

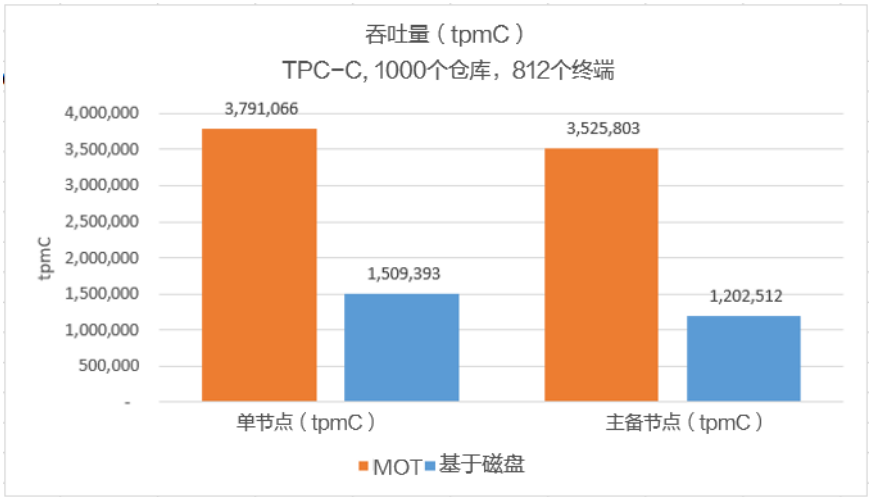
  下图是华为Arm/鲲鹏2路128核服务器TPC-C基准测试的结果。

  一共进行了四类测试：

  - MOT和openGauss基于磁盘的表各进行了2次测试。
  - 其中两项测试是在单节点（无高可用性）上执行，这意味着没有向备节点执行复制。其余两个测试在主备节点（有高可用性）上执行，即写入主节点的数据被复制到备节点。

  MOT用橙色表示，基于磁盘的表用蓝色表示。

  图 13-2 Arm/鲲鹏 2 路 128 核性能基准

  结果表明：

  - 正如预期的那样，在所有情况下，MOT的性能明显高于基于磁盘的表。
  - 单节点：MOT性能为380万tpmC，而基于磁盘的表为150万tpmC。
  - 主备节点：MOT性能为350万tpmC，而基于磁盘的表为120万tpmC。
  - 相比单节点（无高可用性，无复制），在有复制需求的生产级（高可用性）服务器（主备节点）上，使用MOT的好处更显著。

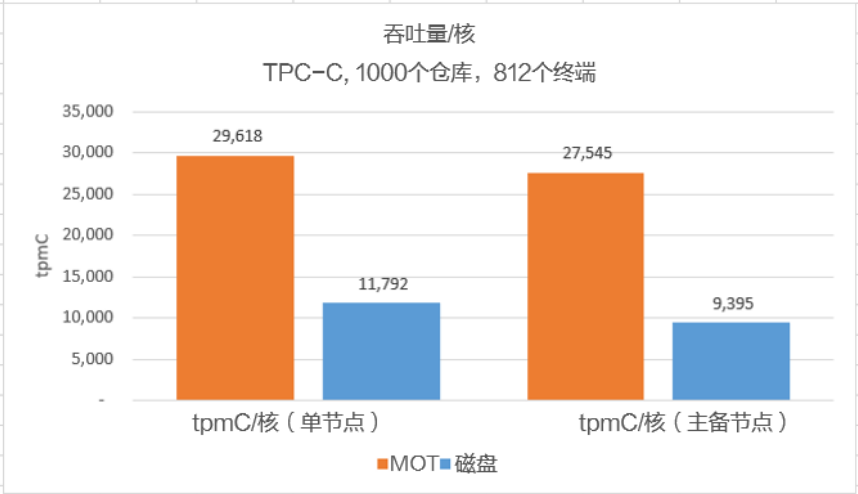
 版权所有 © 华为技术有限公司

  - 同在主备高可用场景下，MOT复制开销：Arm/鲲鹏为7%，x86为2%；而基于磁盘的表复制开销：Arm/鲲鹏为20%；x86为15%。

- **单CPU核性能**

  下图是华为Arm/鲲鹏服务器2路128核的单核TPC-C基准性能/吞吐量测试结果。同样地，一共进行了四类测试：

  图 13-3 Arm/鲲鹏 2 路 128 核的单核性能标杆

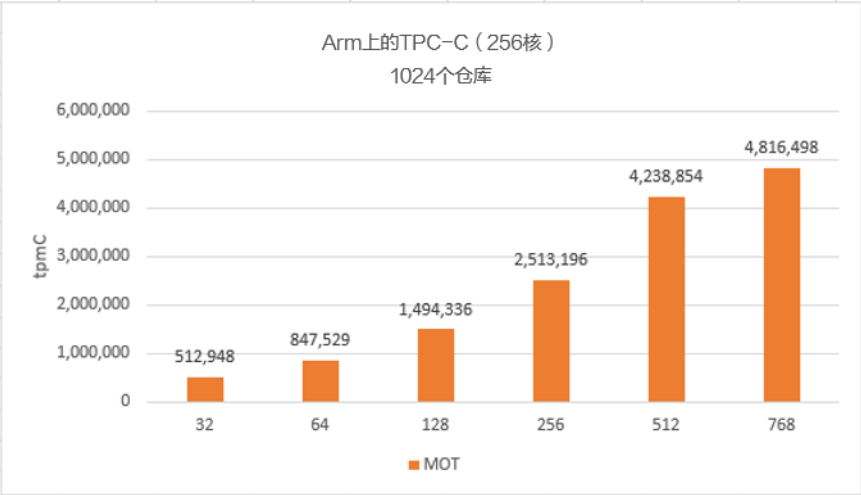


  结果表明，正如预期的那样，在所有情况下，MOT的单核性能明显高于基于磁盘的表。相比单节点（无高可用性，无复制），在有复制需求的生产级（高可用性）服务器（主备节点）上，使用MOT的好处更显著。

Arm/鲲鹏 4 路 256 核

下面通过单连接数的tpmC来展示MOT出色的并发控制性能。

图 13-4 Arm/鲲鹏 4 路 256 核性能基准



结果表明，随着核数增多，性能也显著提高，在768核时性能达到480万tpmC的峰值。

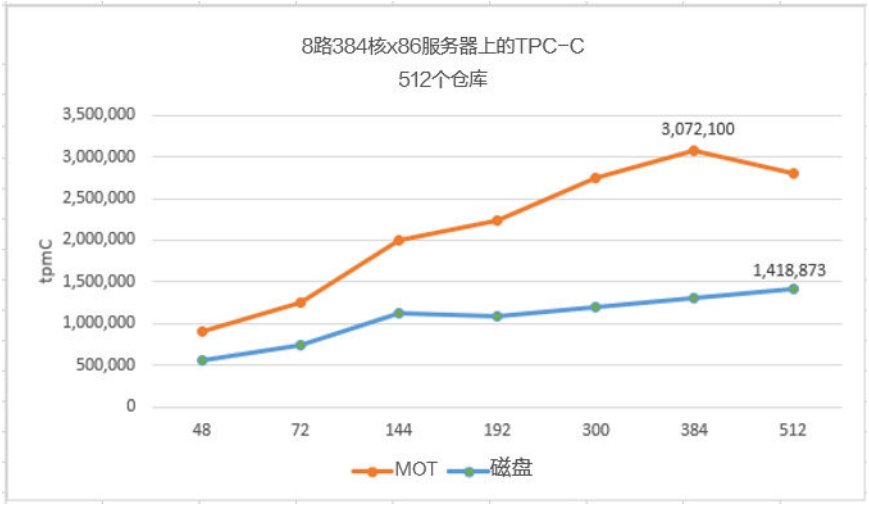
 版权所有 © 华为技术有限公司

x86 服务器

- **8路384核**

下面通过比较基于磁盘的表和MOT之间单连接数的tpmC，来展示MOT出色的并发控制性能。本次测试以8路384核x86服务器为例。橙色表示MOT的结果。

图 13-5 8 路 384 核 x86 服务器性能基准

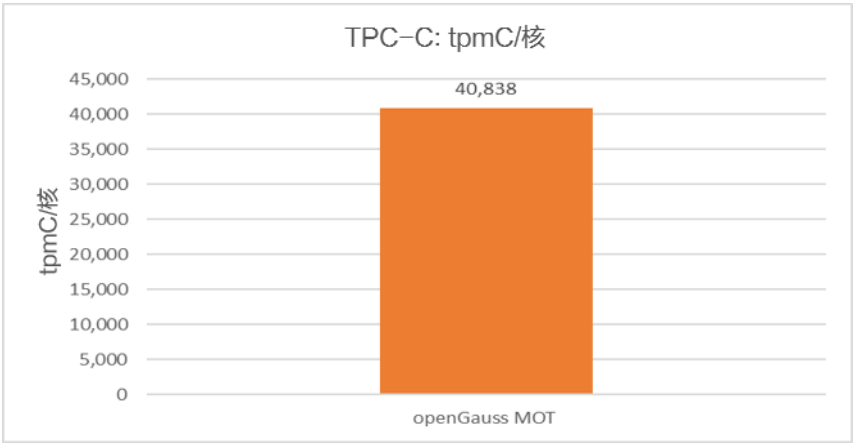


结果表明，在386核服务器上，MOT的性能明显优于基于磁盘的表，并且单核性能非常高，达到300万tpmC/核。

- **4路96核**

在4路96核服务器上，MOT实现了390万tpmC。下图展示了高效MOT的单核性能达到4万tpmC/核。

图 13-6 4 路 96 核服务器性能基准

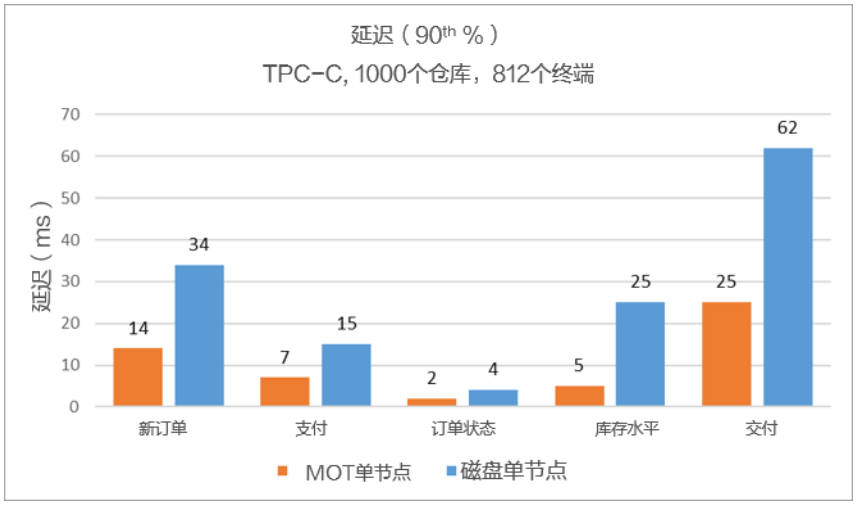


13.1.5.4 MOT 低延迟

以下是在Arm/鲲鹏两路服务器（128核）上进行测试的结果。单位为毫秒（ms）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 13-7 低延迟（90th%）性能基准

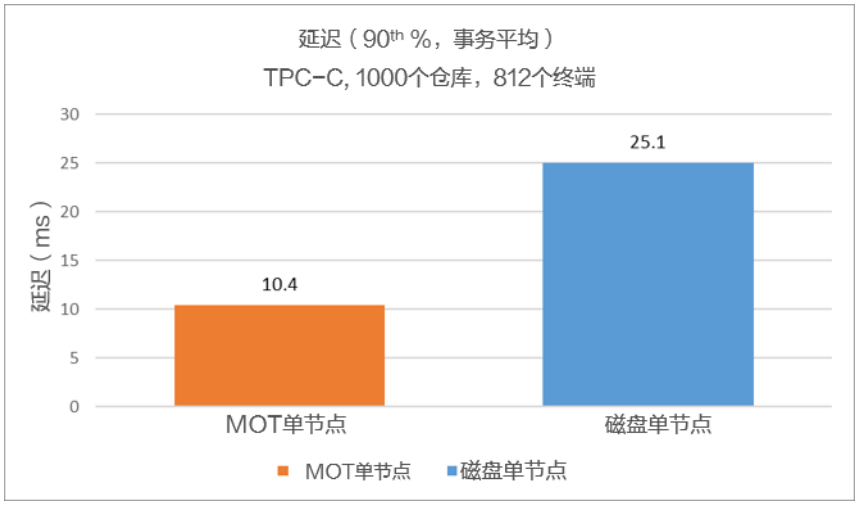


MOT的平均事务速度为2.5倍，MOT延迟为10.5ms，而基于磁盘的表延迟为23至25ms。

说明

计算平均数时，已考虑TPC-C的5个事务分布占比。有关更多信息，请参阅**13.2.6 MOT样例TPC-C基准**中关于TPC-C事务的说明。

图 13-8 低延迟（90th%，事务平均）性能基准



13.1.5.5 MOT 恢复时间目标（RTO）和冷启动时间

- 高可用RTO

  MOT完全集成到openGauss中，包括支持主备部署的高可用场景。WAL重做日志的复制机制将把复制更改到数据库备节点并使用备节点进行重放。

  如果故障转移事件发生，无论是由于计划外的主节点故障还是由于计划内的维护事件，备节点都会迅速活跃。恢复和重放WAL重做日志以及启用连接所需的时间也称为恢复时间目标（RTO）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

openGauss（包括MOT）的RTO小于10秒。

说明

灾难发生后必须恢复业务流程，避免导致连续性中断相关的不可接受的后果，而RTO表示的就是这段流程的持续时间和业务级别。换句话说，RTO就是在回答这个问题：在通知业务流程中断后，需要多长时间才能恢复?

另外，从13.1.5.3 MOT高吞吐量的MOT中可以看出，在Arm/鲲鹏架构下，主从高可用场景复制开销仅为7%，在x86架构下仅为2%，而基于磁盘的表复制开销为2%。Arm/鲲鹏机型为20%，x86机型为15%。

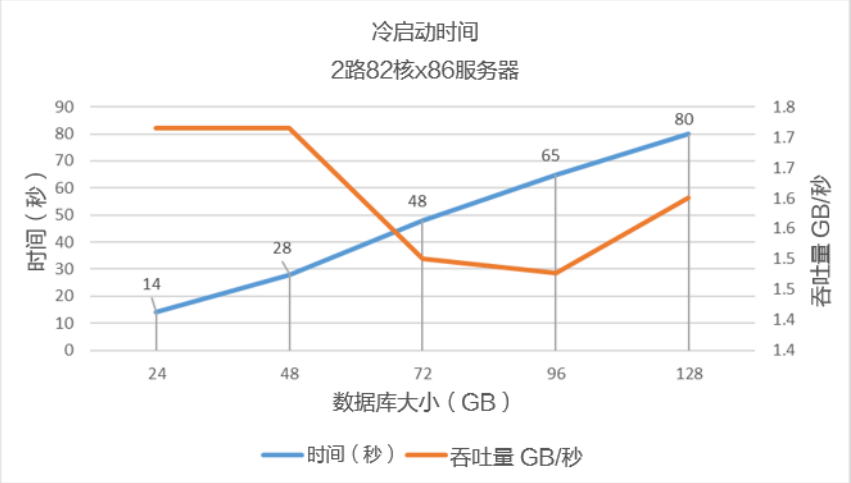
- 冷启动恢复时间

  冷启动恢复时间是指系统从停止模式到能够完全运行所需的时间。在内存数据库中，这包括将所有数据和索引加载到内存中的时间，因此它取决于数据大小、硬件带宽和软件算法能否高效地处理这些数据。

  MOT测试使用了x86服务器和SSD盘来演示100GB数据在65秒内加载的能力。MOT的索引非持久化，因此它们是在冷启动时创建的。实际加载的数据加索引大小约多50%。所以MOT数据加索引的冷启动时间可以折算成60秒内138GB。

  冷启动过程和从磁盘加载数据到MOT所需时间如下图所示。

图 13-9 冷启动时间性能基准



  - 数据库大小：加载整个数据库（每数据库GB）的总时间由蓝色线条和左侧的Y轴**时间（秒）**表示。
  - 吞吐量：数据库每秒GB吞吐量由橙色线和右侧的Y轴**吞吐量GB/秒**表示。

  说明

  测试过程中表现的性能与SSD硬件的带宽非常接近。因此，可以在不同的平台上实现更高（或更低）的性能。

13.1.5.6 MOT 资源利用率

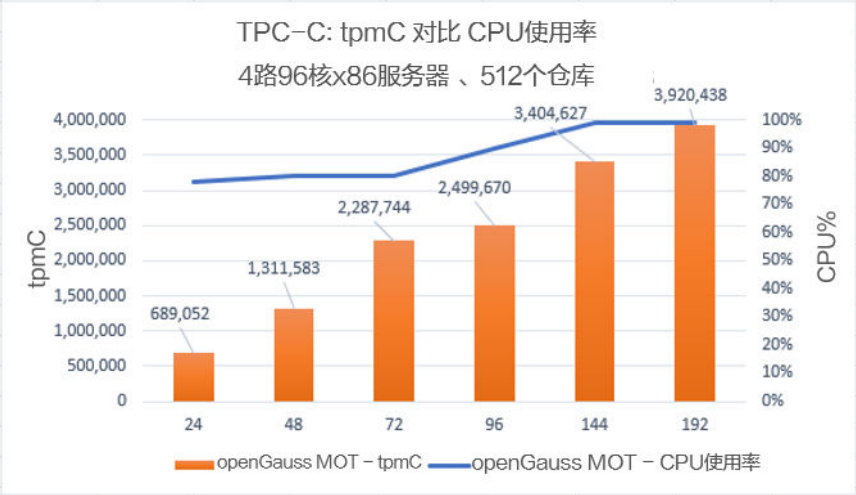
在4路96核512GB RAM的x86服务器上测试的资源利用率如下所示。MOT能够高效持续消耗几乎所有可用的CPU资源。例如，192核390万tpmC的CPU利用率几乎达到100%。

- tmpC：每分钟完成的TPC-C事务数以橙色条柱和左侧的Y轴**tpmC**表示。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- CPU利用率（%）：CPU利用率由蓝色线条和右侧的Y轴**CPU%**表示。

图 13-10 资源利用率性能基准



13.1.5.7 MOT 数据采集速度

该测试模拟海量物联网、云端或移动端接入的实时数据流，快速持续地把海量数据注入到数据库。

- 本次测试涉及大量数据采集，具体如下：
  - 1000万行数据由500个线程发送，2000轮，每个insert命令有10条记录（行），每条记录占200字节。
  - 客户端和数据库位于不同的机器上。 数据库服务器为2路72核x86服务器。
- 性能结果
  - 吞吐量：10000个记录/核，或2MB/核。
  - 延迟：2.8ms每10条记录批量插入（包括客户端-服务器组网）。

注意

预计MOT将针对这一场景进行多项额外的甚至重大的性能改进。更多关于大规模数据流和数据采集的信息，请参阅**13.1.4 MOT应用场景**。

13.2 使用 MOT

本章介绍如何部署、使用和管理openGauss MOT。使用MOT的方法非常简单。MOT命令的语法与openGauss基于磁盘的表相同。只有MOT中的创建和删除表语句与openGauss中基于磁盘的表的语句不同。您可以参考本章了解如何入门、如何将基于磁盘的表转换为MOT、如何使用MOT的查询原生编译功能以及MOT的局限性和覆盖面。本章还将介绍MOT管理选项，以及如何进行TPC-C基准测试。

版权所有 © 华为技术有限公司

13.2.1 MOT 使用概述

MOT作为openGauss的一部分自动部署。有关如何计算和规划所需的内存和存储资源以维持工作负载的说明，请参阅**13.2.2 MOT准备**。参考**13.2.3 MOT部署**了解MOT中所有的配置，以及服务器优化的非必须选项。

使用MOT的方法非常简单。MOT命令的语法与基于磁盘的表的语法相同，并支持大多数标准，如PostgreSQL SQL、DDL和DML命令和功能，如存储过程。只有MOT中的创建和删除表语句与openGauss中基于磁盘的表的语句不同。您可以参考**13.2.4 MOT使用**了解这两个简单命令的说明，如何将基于磁盘的表转换为MOT，如何使用查询原生编译和PREPARE语句获得更高的性能，以及了解外部工具支持和MOT引擎的限制。

13.2.5 MOT管理介绍了如何进行数据库维护，以及监控和分析日志和错误报告。最后，**13.2.6 MOT样例TPC-C基准**介绍了如何执行标准TPC-C基准测试。

- 阅读以下内容了解如何使用MOT：

13.2.2 MOT 准备

下文介绍了使用MOT的前提条件以及内存和存储规划。

13.2.2.1 前提条件

以下是使用openGauss MOT的软硬件前提条件。

硬件支持

MOT支持最新硬件和现有硬件平台，支持x86架构和华为鲲鹏Arm架构。

MOT与openGauss数据库支持的硬件完全对齐。更多信息请参见《openGauss安装指南》。

CPU

MOT在多核服务器（扩容）上提供卓越的性能。在这些环境中，MOT的性能明显优于友商，并提供近线性扩展和极高的资源利用率。

版权所有 © 华为技术有限公司

用户也可以开始在低端、中端和高端服务器上实现MOT的性能优势，无论CPU槽位是1或2个，还是4个，甚至是8个也没问题。在16路甚至32路的高端服务器上，性能和资源利用率也非常高（建议与华为技术支持联系）。

内存

MOT支持标准RAM/DRAM用于其数据和事务管理。所有MOT数据和索引都驻留在内存中，因此内存容量必须能够支撑数据容量，并且还有进一步增长的空间。内存需求和规划请参见**13.2.2.2 MOT内存和存储规划**。

存储 IO

MOT是一个持久的数据库，使用永久性存储设备（磁盘/SSD/NVMe驱动器）进行事务日志操作和存储定期检查点。

推荐采用低延迟的存储设备，如配置RAID-1的SSD、NVMe或者任何企业级存储系统。当使用适当的硬件时，数据库事务处理和竞争将成为瓶颈，而非IO。

详细的内存要求和规划请参见**13.2.2.2 MOT内存和存储规划**。

操作系统支持

MOT与openGauss支持的操作系统完全对齐。

MOT支持裸机和虚拟化环境，可以在裸机或虚拟机上运行以下操作系统：

- x86：CentOS 7.6和EulerOS 2.0
- Arm：openEuler和EulerOS

操作系统优化

MOT不需要任何特殊修改或安装新软件。但是，一些优化可以提高性能。有关实现最大性能的优化说明，请参阅**13.2.3.1 MOT服务器优化：x86**和**13.2.3.2 MOT服务器优化：基于Arm的华为TaiShan2P/4P服务器**。

13.2.2.2 MOT 内存和存储规划

本节描述了为满足特定应用程序需求，在评估、估计和规划内存和存储容量数量时，需要注意的事项和准则，以及影响所需内存数量的各种数据，例如计划表的数据和索引大小、维持事务管理的内存以及数据增长的速度。

MOT 内存规划

MOT是一种内存数据库存储引擎（IMDB），其中所有表和索引完全驻留在内存中。

说明

内存存储是易失的，需要电力来维护所存储的信息。磁盘存储是持久的，写入磁盘是非易失性存储。MOT使用两种存储，既把所有数据保存在内存中，也把事务性更改同步（通过WAL日志记录）到磁盘上以保持严格一致性（使用同步日志记录模式）。

服务器上必须有足够的物理内存以维持内存表的状态，并满足工作负载和数据的增长。所有这些都是在传统的基于磁盘的引擎、表和会话所需的内存之外的要求。因此，提前规划好足够的内存来容纳这些内容是非常有必要的。

开始可以使用任何数量的内存并执行基本任务和评估测试。但当准备好生产时，应解决以下问题：

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **内存配置**

  openGauss数据库和标准Postgres类似，其内存上限是由max_process_memory设置的，该上限在postgres.conf文件中定义。MOT及其所有组件和线程，都驻留在openGauss进程中。因此，分配给MOT的内存也是在整个openGauss数据库进程的max_process_memory定义的上限内分配。

  MOT为自己保留的内存是max_process_memory的一部分。可以通过百分比或通过小于max_process_memory的绝对值定义。这个部分在mot.conf配置文件中由<min / max>_mot_<global / local>_memory配置项定义。

  max_process_memory中可以除了被MOT使用的部分之外，必须为openGauss封装留下至少2GB的可用空间。为了确保这一点，MOT在数据库启动过程中会进行如下校验：

  ```
  (max_mot_global_memory + max_mot_local_memory) + 2GB < max_process_memory
  ```

  如果违反此限制，则调整MOT内存内部限制，最大可能地满足上述限制范围。该调整在启动时进行，并据此计算MOT最大内存值。

  说明

  MOT最大内存值是配置或调整值（max_mot_global_memory + max_mot_local_memory）的逻辑计算值。

  此时，会向服务器日志发出警告，如下所示：

  以下是报告问题的警告消息示例：

  ```
  [WARNING] <Configuration> MOT engine maximum memory definitions (global: 9830 MB, local: 1843 MB, session large store: 0 MB, total: 11673 MB) breach GaussDB maximum process memory restriction (12288 MB) and/or total system memory (64243 MB). MOT values shall be adjusted accordingly to preserve required gap (2048 MB).
  ```

  以下警告消息示例提示MOT正在自动调整内存限制：

  ```
  [WARNING] <Configuration> Adjusting MOT memory limits: global = 8623 MB, local = 1617 MB, session large store = 0 MB, total = 10240 MB
  ```

  新内存限制仅在此处显示。

  此外，当总内存使用量接近所选内存限制时，MOT不再允许插入额外数据。不再允许额外数据插入的阈值即是MOT最大内存百分比（如上所述，这是一个计算值）。默认值为90，即90%。尝试添加超过此阈值的额外数据时，会向用户返回错误，并且也会注册到数据库日志文件中。

- **最小值和最大值**

  为了确保内存安全，MOT根据最小的全局和本地设置预先分配内存。数据库管理员应指定MOT和会话维持工作负载所需的最小内存量。这样可以确保即使另一个消耗内存的应用程序与数据库在同一台服务器上运行，并且与数据库竞争内存资源，也能够将这个最小的内存分配给MOT。最大值用于限制内存增长。

- **全局和本地**

  MOT使用的内存由两部分组成：

  - 全局内存：全局内存是一个长期内存池，包含MOT的数据和索引。它平均分布在NUMA节点，由所有CPU核共享。
  - 本地内存：本地内存是用于短期对象的内存池。它的主要使用者是处理事务的会话。这些会话将数据更改存储在专门用于相关特定事务的内存部分（称为事务专用内存）。在提交阶段，数据更改将被移动到全局内存中。内存对象分配以NUMA-local方式执行，以实现尽可能低的延迟。

    被释放的对象被放回相关的内存池中。在事务期间尽量少使用操作系统内存分配（malloc）函数，避免不必要的锁和锁存。

    这两个内存的分配由专用的min/max_mot_global_memory和min/max_mot_local_memory设置控制。如果MOT全局内存使用量太接近最大

 版权所有 © 华为技术有限公司

值，则MOT会保护自身，不接受新数据。超出此限制的内存分配尝试将被拒绝，并向用户报告错误。

- **最低内存要求**

  在开始执行对MOT性能的最小评估前，请确保：

  除了磁盘表缓冲区和额外的内存，max_process_memory（在postgres.conf中定义）还有足够的容量用于MOT和会话（由mix/max_mot_global_memory和mix/max_mot_local_memory配置）。对于简单的测试，可以使用mot.conf的默认设置。

- **生产过程中实际内存需求**

  在典型的OLTP工作负载中，平均读写比例为80:20，每个表的MOT内存使用率比基于磁盘的表高60%（包括数据和索引）。这是因为使用了更优化的数据结构和算法，使得访问速度更快，并具有CPU缓存感知和内存预取功能。

  特定应用程序的实际内存需求取决于数据量、预期工作负载，特别是数据增长。

- **最大全局内存规划：数据和索引大小**

  要规划最大全局内存，需满足：

  a. 确定特定磁盘表（包括其数据和所有索引）的大小。如下统计查询可以确定customer表的数据大小和customer_pkey索引大小：

     - 数据大小：选择pg_relation_size（'customer'）；
     - 索引：选择pg_relation_size（'customer_pkey'）；

  b. 额外增加60%的内存，相对于基于磁盘的数据和索引的当前大小，这是MOT中的常见要求。

  c. 额外增加数据预期增长百分比。例如：

     5%月增长率 = 80%年增长率（1.05^12）。因此，为了维持年增长，需分配比表当前使用的还多80%的内存。

     至此，max_mot_global_memory值的估计和规划就完成了。实际设置可以用绝对值或openGauss max_process_memory的百分比来定义。具体的值通常在部署期间进行微调。

- **最大本地内存规划：并发会话支持**

  本地内存需求主要是并发会话数量的函数。平均会话的典型OLTP工作负载最大占用8MB。此值乘以会话的数量，再加一点额外的值。

  可以通过这种方式进行内存计算，然后进行微调：

  ```
  SESSION_COUNT * SESSION_SIZE (8 MB) + SOME_EXTRA (100MB should be enough)
  ```

  默认指定openGauss最大进程内存（默认为12GB）的15%。相当于1.8GB可满足230个会话，即max_mot_local内存需求。实际设置可以用绝对值或openGauss max_process_memory的百分比来定义。具体的值通常在部署期间进行微调。

- **异常大事务**

  某些事务非常大，因为它们将更改应用于大量行。这可能导致单个会话的本地内存增加到允许的最大限制，即1GB。例如：

  ```
  delete from SOME_VERY_LARGE_TABLE;
  ```

  在配置max_mot_local_memory设置和应用程序开发时，请考虑此场景。

  说明

  有关配置的更多信息，请参阅**内存（MOT）**部分。

 版权所有 © 华为技术有限公司

存储 IO

MOT是一个内存优化的持久化数据库存储引擎。需要磁盘驱动器来存储WAL重做日志和定期检查点。

推荐采用低延迟的存储设备，如配置RAID-1的SSD、NVMe或者任何企业级存储系统。当使用适当的硬件时，数据库事务处理和竞争将成为瓶颈，而非IO。

由于持久性存储比RAM内存慢得多，因此IO操作（日志和检查点）可能成为内存中数据库和内存优化数据库的瓶颈。但是，MOT具有针对现代硬件（如SSD、NVMe）进行优化的高效持久性设计和实现。此外，MOT最小化和优化了写入点（例如，使用并行日志记录、每个事务的单日志记录和NUMA-aware事务组写入），并且最小化了写入磁盘的数据（例如，只把更改记录的增量或更新列记录到日志，并且只记录提交阶段的事务）。

容量需求

所需容量取决于检查点和记录的要求，如下所述：

- **检查点**

  检查点将所有数据的快照保存到磁盘。

  需要给检查点分配两倍数据大小的容量。不需要为检查点索引分配空间。

  检查点 = 2 x MOT数据大小（仅表示行，索引非持久）。

  检查点之所以需要两倍大小，是因为快照会保存数据的全部大小到磁盘上，此外还应该为正在进行的检查点分配同样数量的空间。当检查点进程结束时，以前的检查点文件将被删除。

  说明

  在下一个openGauss版本中，MOT将有一个增量检查点特性，这将大大降低存储容量需求。

- **日志记录**

  MOT日志记录与基于磁盘的表的其它记录写入同一个数据库事务日志。

  日志的大小取决于事务吞吐量、数据更改的大小和检查点之间的时间（每次检查点，重做日志被截断并重新开始扩展）。

  与基于磁盘的表相比，MOT使用较少的日志带宽和较低的IO争用。这由多种机制实现。

  例如，MOT不会在事务完成之前记录每个操作。它只在提交阶段记录，并且只记录更新的增量记录（不像基于磁盘的表那样的完整记录）。

  为了确保日志IO设备不会成为瓶颈，日志文件必须放在具有低延迟的驱动器上。

  说明

  有关配置的更多信息，请参阅**存储（MOT）**。

13.2.3 MOT 部署

以下各小节介绍了各种必需和可选的设置，以达到最佳部署效果。

13.2.3.1 MOT 服务器优化：x86

通常情况下，数据库由以下组件绑定：

 版权所有 © 华为技术有限公司

- CPU：更快的CPU可以加速任何CPU绑定的数据库。
- 磁盘：高速SSD/NVME可加速任何I/O绑定数据库。
- 网络：更快的网络可以加速任何SQL*Net绑定数据库。

除以上内容外，以下通用服务器设置默认使用，可能会明显影响数据库的性能。

MOT性能调优是确保快速的应用程序功能和数据检索的关键步骤。MOT支持最新的硬件，因此调整每个系统以达到最大吞吐量是极为重要的。

以下是用于优化在英特尔x86服务器上运行MOT时的建议配置。这些设置是高吞吐量工作负载的最佳选择。

BIOS

- Hyper Threading设置为ON。

  强烈建议打开超线程（HT=ON）。

  建议在MOT上运行OLTP工作负载时打开超线程。当使用超线程时，某些OLTP工作负载显示高达40%的性能增益。

操作系统环境设置

- NUMA

  禁用NUMA平衡，如下所示。MOT以极其高效的NUMA-aware方式进行内存管理，远远超过操作系统使用的默认方法。

  ```
  echo 0 > /proc/sys/kernel/numa_balancing
  ```

- 服务

  禁用如下服务：

  ```
  service irqbalance stop           # MANADATORY
  service sysmonitor stop           # OPTIONAL, performance
  service rsyslog stop       # OPTIONAL, performance
  ```

- 调优服务

  以下为必填项。

  服务器必须运行throughput-performance配置文件。

  ```
  [...]$ tuned-adm profile throughput-performance
  ```

  throughput-performance配置文件是广泛适用的调优，它为各种常见服务器工作负载提供卓越的性能。

  其他不太适合openGauss和MOT服务器的配置可能会影响MOT的整体性能，包括：平衡配置、桌面配置、延迟性能配置、网络延迟配置、网络吞吐量配置和节能配置。

- 系统命令

  推荐使用下列操作系统设置以获得最佳性能。

  – 在/etc/sysctl.conf文件中添加如下配置，然后执行sysctl -p命令：

    ```
    net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65535
    kernel.sysrq = 1
    kernel.panic_on_oops = 1
    kernel.panic = 5
    kernel.hung_task_timeout_secs = 3600
    kernel.hung_task_panic = 1
    vm.oom_dump_tasks = 1
    kernel.softlockup_panic = 1
    fs.file-max = 640000
    kernel.msgmnb = 7000000
    ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
kernel.sched_min_granularity_ns = 10000000
kernel.sched_wakeup_granularity_ns = 15000000
kernel.numa_balancing=0
vm.max_map_count = 1048576
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 10000
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 30
net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 9
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 30
net.ipv4.tcp_retries2 = 80
kernel.sem = 250 6400000 1000 25600
net.core.wmem_max = 21299200
net.core.rmem_max = 21299200
net.core.wmem_default = 21299200
net.core.rmem_default = 21299200
#net.sctp.sctp_mem = 94500000 915000000 927000000
#net.sctp.sctp_rmem = 8192 250000 16777216
#net.sctp.sctp_wmem = 8192 250000 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 8192 250000 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 8192 250000 16777216
net.core.somaxconn = 65535
vm.min_free_kbytes = 26351629
net.core.netdev_max_backlog = 65535
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65535
#net.sctp.addip_enable = 0
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
vm.overcommit_memory = 0
net.ipv4.tcp_retries1 = 5
net.ipv4.tcp_syn_retries = 5
```

  - 按如下方式修改/etc/security/limits.conf对应部分：

    ```
    <user> soft nofile 100000
    <user> hard nofile 100000
    ```

    软限制和硬限制设置可指定一个进程同时打开的文件数量。软限制可由各自运行这些限制的进程进行更改，直至达到硬限制值。

- 磁盘/SSD

  下面以数据库同步提交模式为例，介绍如何保证磁盘读写性能适合数据库同步提交模式。

  按如下方式运行磁盘/SSD性能测试：

  ```
  [...]$ sync; dd if=/dev/zero of=testfile bs=1M count=1024; sync
  1024+0 records in
  1024+0 records out
  1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 1.36034 s, 789 MB/s
  ```

  当磁盘带宽明显低于789MB/s时，可能会造成openGauss性能瓶颈，尤其是造成MOT性能瓶颈。

网络

需要使用10Gbps以上网络。

运行iperf命令进行验证：

```
Server side: iperf -s
Client side: iperf -c <IP>
```

rc.local：网卡调优

以下可选设置对性能有显著影响：

1. 将**https://gist.github.com/SaveTheRbtz/8875474**下的set_irq_privacy.sh文件拷贝到/var/scripts/目录下。

 版权所有 © 华为技术有限公司

2. 进入/etc/rc.d/rc.local，执行chmod命令，确保在boot时执行以下脚本：

```
'chmod +x /etc/rc.d/rc.local'
var/scripts/set_irq_affinity.sh -x all <DEVNAME>
ethtool -K <DEVNAME> gro off
ethtool -C <DEVNAME> adaptive-rx on adaptive-tx on
Replace <DEVNAME> with the network card, i.e. ens5f1
```

13.2.3.2 MOT 服务器优化：基于 Arm 的华为 TaiShan2P/4P 服务器

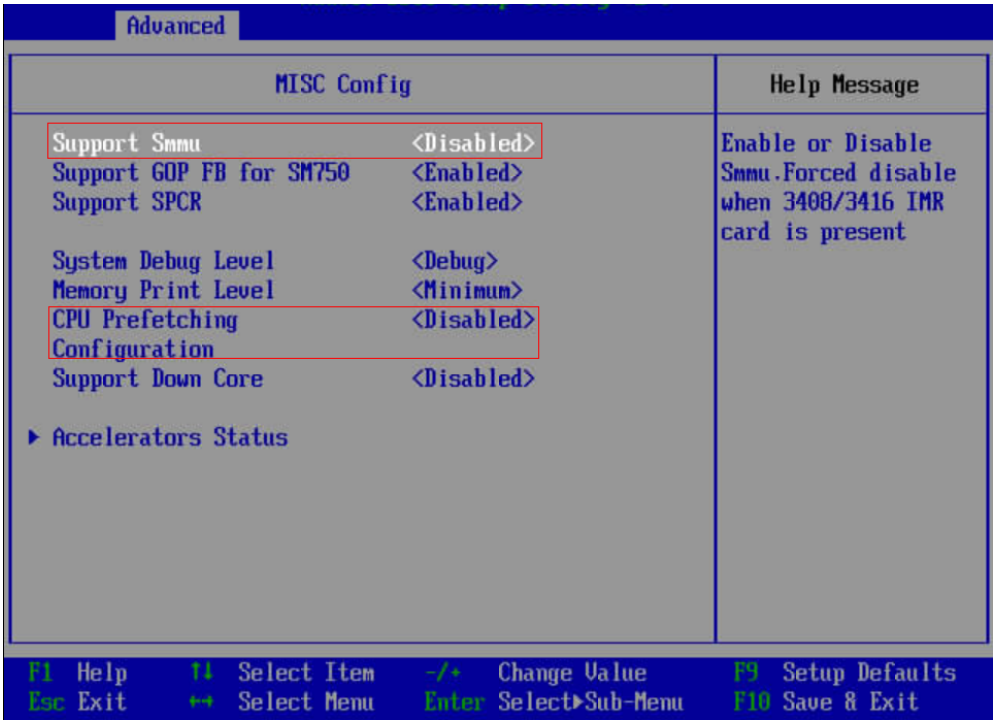
以下是基于Arm/鲲鹏架构的华为TaiShan 2280 v2服务器（2路128核[13.3.9 对比：磁盘与MOT]）和TaiShan 2480 v2服务器（4路256核[13.3.9 对比：磁盘与MOT]）上运行MOT时的建议配置。

除非另有说明，以下设置适用于客户端和服务器的机器。

BIOS

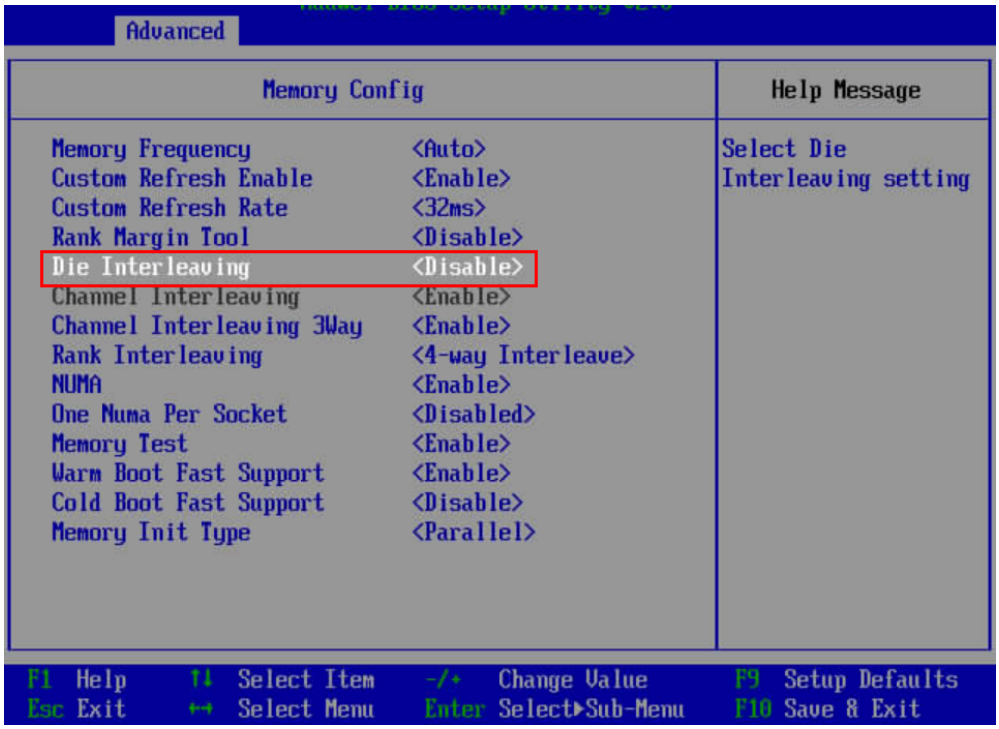
修改BIOS相关设置：

1. 选择**BIOS** > **Advanced** > **MISC Config**。设置**Support Smmu**为**Disabled**。
2. 选择**BIOS** > **Advanced** > **MISC Config**。设置**CPU Prefetching Configuration**为**Disabled**。

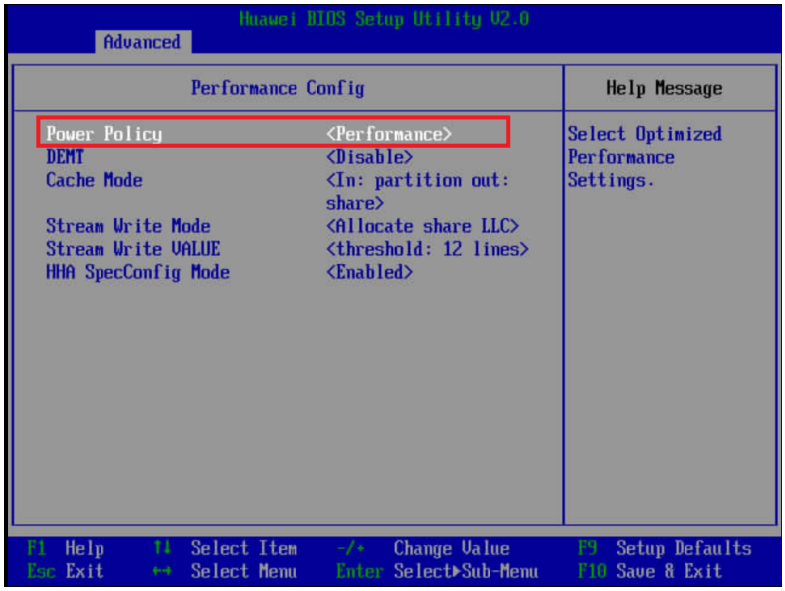


3. 选择**BIOS** > **Advanced** > **Memory Config**。设置**Die Interleaving**为**Disabled**。

 版权所有 © 华为技术有限公司



4. 选择**BIOS** > **Advanced** > **Performance Config**。设置**Power Policy**为**Performance**。



操作系统：内核和启动

- 以下操作系统内核和启动参数通常由sysadmin配置。

  配置内核参数，如下所示。

```
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65535
kernel.sysrq = 1
kernel.panic_on_oops = 1
kernel.panic = 5
kernel.hung_task_timeout_secs = 3600
kernel.hung_task_panic = 1
vm.oom_dump_tasks = 1
kernel.softlockup_panic = 1
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
fs.file-max = 640000
kernel.msgmnb = 7000000
kernel.sched_min_granularity_ns = 10000000
kernel.sched_wakeup_granularity_ns = 15000000
kernel.numa_balancing=0
vm.max_map_count = 1048576
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 10000
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 30
net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 9
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 30
net.ipv4.tcp_retries2 = 80
kernel.sem = 32000 1024000000       500     32000
kernel.shmall = 52805669
kernel.shmmax = 18446744073692774399
sys.fs.file-max = 6536438
net.core.wmem_max = 21299200
net.core.rmem_max = 21299200
net.core.wmem_default = 21299200
net.core.rmem_default = 21299200
net.ipv4.tcp_rmem = 8192 250000 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 8192 250000 16777216
net.core.somaxconn = 65535
vm.min_free_kbytes = 5270325
net.core.netdev_max_backlog = 65535
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65535
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
vm.overcommit_memory = 0
net.ipv4.tcp_retries1 = 5
net.ipv4.tcp_syn_retries = 5
##NEW
kernel.sched_autogroup_enabled=0
kernel.sched_min_granularity_ns=2000000
kernel.sched_latency_ns=10000000
kernel.sched_wakeup_granularity_ns=5000000
kernel.sched_migration_cost_ns=500000
vm.dirty_background_bytes=33554432
kernel.shmmax=21474836480
net.ipv4.tcp_timestamps = 0
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
net.ipv4.tcp_keepalive_time=600
net.ipv4.tcp_keepalive_probes=3
kernel.core_uses_pid=1
```

- 调优服务

  以下为必填项。

  服务器必须运行throughput-performance配置文件：

  ```
  [...]$ tuned-adm profile throughput-performance
  ```

  throughput-performance配置文件是广泛适用的调优，它为各种常见服务器工作负载提供卓越的性能。

  其他不太适合openGauss和MOT服务器的配置可能会影响MOT的整体性能，包括：平衡配置、桌面配置、延迟性能配置、网络延迟配置、网络吞吐量配置和节能配置。

- 启动调优

  在内核启动参数中添加iommu.passthrough=1。

  在pass-through模式下运行时，适配器需要DMA转换到内存，从而提高性能。

13.2.3.3 MOT 配置

预置MOT用于创建工作MOT。为了获得最佳效果，建议根据应用程序的特定要求和偏好自定义MOT配置（在mot.conf文件中定义）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该文件在服务器启动时只读。如果在系统运行中编辑此文件，则必须重新加载服务器才能使修改内容生效。

mot.conf文件与postgres.conf配置文件在同一文件夹下。

在主备部署模式下，主备节点的mot.conf文件应完全相同，否则，系统行为不明确。

阅读**总体原则**，根据需要查看和配置mot.conf文件。

说明

以上描述了mot.conf文件中的各个设置。除上述内容外，要了解特定MOT功能（如恢复），可参考本用户手册的相关章节。例如，**13.2.5.2 MOT恢复**说明了mot.conf文件的恢复，包含影响MOT恢复的设置。此外，有关恢复的完整说明，请参阅“MOT管理”章节的**13.2.5.2 MOT恢复**。下文各相关章节中还提供了参考链接。

以下介绍了mot.conf文件中的各个部分，其包含的设置以及默认值。

总体原则

以下是编辑mot.conf文件的总体原则。

- 每个设置项都带有默认值，如下所示：
  ```
  # name = value
  ```
- 可以接受空格或留空。
- 在各行添加#号可进行注释。
- 每个设置项的默认值将作为注释显示在整个文件中。
- 如果参数没有注释并且置入了新值，则定义新设置。
- 对mot.conf文件的更改仅在数据库服务器启动或重装时生效。

内存单元的表示如下：

- KB：千字节
- MBmot.conf：兆字节
- GB：吉字节
- TB：太字节

某些内存单位为postgresql.conf中的max_process_memory的百分比值。例如，20%。

时间单位表示如下：

- us：微秒
- ms：毫秒
- s：秒
- min：分钟
- h：小时
- d：天

重做日志（MOT）

- **enable_redo_log = true**

 版权所有 © 华为技术有限公司

指定是否使用重做日志以获得持久性。有关重做日志的详细信息，请参阅**MOT日志记录：WAL重做日志**。

- **enable_group_commit = false**

  是否使用组提交。

  该选项仅在openGauss配置为使用同步提交时相关，即仅当postgresql.conf中的synchronization_commit设置为除off以外的任何值时相关。

  有关WAL重做日志的详细信息，请参阅**MOT日志记录：WAL重做日志**。

- **group_commit_size = 16**
- **group_commit_timeout = 10 ms**

  只有当MOT引擎配置为同步组提交日志记录时，此选项才相关。即postgresql.conf中的synchronization_commit配置为True，mot.conf配置文件中的enable_group_commit配置为True。

  当一组事务记录在WAL重做日志中时，需确定以下设置项取值：

  group_commit_size：一组已提交的事务数。例如，16表示当同一组中的16个事务已由它们的客户端应用程序提交时，则针对16个事务中的每个事务，在磁盘的WAL重做日志中写入一个条目。

  group_commit_timeout：超时时间，单位为毫秒。例如，10表示在10毫秒之后，为同一组由客户端应用程序在最近10毫秒内提交的每个事务，在磁盘的WAL重做日志中写入一个条目。

  提交组在到达配置的事务数后或者在超时后关闭。组关闭后，组中的所有事务等待一个组落盘完成执行，然后通知客户端每个事务都已经结束。

  有关同步组提交日志记录的详细信息，请参阅**MOT日志类型**。

检查点（MOT）

- **enable_checkpoint = true**

  是否使用周期检查点。

- **checkpoint_dir =**

  指定检查点数据存放目录。默认位置在每个数据节点的data文件夹中。

- **checkpoint_segsize = 16 MB**

  指定检查点时使用的段大小。分段执行检查点。当一个段已满时，它将被序列化到磁盘，并为后续的检查点数据打开一个新的段。

- **checkpoint_workers = 3**

  指定在检查点期间要使用的工作线程数。

  检查点由多个MOT引擎工作线程并行执行。工作线程的数量可能会大大影响整个检查点操作的整体性能，以及其它正在运行的事务的操作。为了实现较短的检查点持续时间，应使用更多线程，直至达到最佳数量（根据硬件和工作负载的不同而不同）。但请注意，如果这个数目太大，可能会对其他正在运行的事务的执行时间产生负面影响。尽可能低这个数字，以最小化对其他运行事务的运行时的影响。当此数目过高时，检查点持续时间会较长。

说明

有关配置的更多信息，请参阅**MOT检查点**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

恢复（MOT）

- **checkpoint_recovery_workers = 3**

  指定在检查点数据恢复期间要使用的工作线程数。每个MOT引擎工作线程在自己的核上运行，通过将不同的表读入内存，可以并行处理不同的表。缺省值为3，可将此参数设置为可处理的核数。恢复后，将停止并杀死这些线程。

  说明

  有关配置的详细信息，请参阅**13.2.5.2 MOT恢复**。

统计（MOT）

- **enable_stats = false**

  设置周期性统计打印信息。
- **print_stats_period = 10 minute**

  设置汇总统计报表打印的时间范围。
- **print_full_stats_period = 1 hours**

  设置全量统计报表打印的时间范围。

  以下设置为周期性统计报表中的各个部分。如果没有配置，则抑制统计报表。
- **enable_log_recovery_stats = false**

  日志恢复统计信息包含各种重做日志的恢复指标。
- **enable_db_session_stats = false**

  数据库会话统计信息包含事务事件，如提交、回滚等。
- **enable_network_stats = false**

  网络统计信息包括连接/断连事件。
- **enable_log_stats = false**

  日志统计信息包含重做日志详情。
- **enable_memory_stats = false**

  内存统计信息包含内存层详情。
- **enable_process_stats = false**

  进程统计信息包含当前进程的内存和CPU消耗总量。
- **enable_system_stats = false**

  系统统计信息包含整个系统的内存和CPU消耗总量。
- **enable_jit_stats = false**

  JIT统计信息包含有关JIT查询编译和执行的信息。

错误日志（MOT）

- **log_level = INFO**

  设置MOT引擎下发的消息在数据库服务器的错误日志中记录的日志级别。有效值为PANIC、ERROR、WARN、INFO、TRACE、DEBUG、DIAG1、DIAG2。
- **Log/COMPONENT/LOGGER=LOG_LEVEL**

  使用以下语法设置特定的日志记录器。

  例如，要为系统组件中的ThreadIdPool日志记录器配置TRACE日志级别，请使用以下语法：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
Log/System/ThreadIdPool=TRACE
```

要为某个组件下的所有记录器配置日志级别，请使用以下语法：

```
Log/COMPONENT=LOG_LEVEL
```

例如：

```
Log/System=DEBUG
```

内存（MOT）

- **enable_numa = true**

  指定是否使用可识别NUMA的内存。

  禁用时，所有亲和性配置也将被禁用。 MOT引擎假定所有可用的NUMA节点都有内存。 如果计算机具有某些特殊配置，其中某些NUMA节点没有内存，则MOT引擎初始化将因此失败，因此数据库服务器启动将失败。 在此类计算机中，建议将此配置值设置为false，以防止启动失败并让MOT引擎在不使用可识别NUMA的内存分配的情况下正常运行。

- **affinity_mode = fill-physical-first**

  设置用户会话和内部MOT任务的线程亲和模式。

  使用线程池时，用户会话将忽略此值，因为它们的亲和性由线程池控制。但内部MOT任务仍然使用。

  有效值为fill-socket-first、equal-per-socket、fill-physical-first、none。

  - Fill-socket-first将线程连接到同一个槽位的核上，直到槽位已满，然后移动到下一个槽位。
  - Equal-per-socket使线程均匀分布在所有槽位中。
  - Fill-physical-first将线程连接到同一个槽位中的物理核，直到用尽所有物理核，然后移动到下一个槽位。当所有物理核用尽时，该过程再次从超线程核开始。
  - None禁用任何亲和配置，并让系统调度程序确定每个线程调度在哪个核上运行。

- **lazy_load_chunk_directory = true**

  设置块目录模式，用于内存块查找。

  Lazy模式将块目录设置为按需加载部分目录，从而减少初始内存占用（大约从1GB减少到1MB）。然而，这可能会导致轻微的性能损失和极端情况下的内存损坏。相反，使用non-lazy块目录会额外分配1GB的初始内存，产生略高的性能，并确保在内存损坏期间避免块目录错误。

- **reserve_memory_mode = virtual**

  设置内存预留模式（取值为physical或virtual）。

  每当从内核分配内存时，都会参考此配置值来确定所分配的内存是常驻（physical）还是非常驻（virtual）。这主要与预分配有关，但也可能影响运行时分配。对于physical保留模式，通过强制内存区域所跨越的所有页出现页错误，使整个分配的内存区域常驻。配置virtual内存预留可加速内存分配（特别是在预分配期间），但可能在初始访问期间出现页错误（因此导致轻微的性能影响），并在物理内存不可用时出现更多服务器错误。相反，物理内存分配速度较慢，但后续访问速度更快且有保障。

- **store_memory_policy = compact**

  设置内存存储策略（取值为compact或expanding）。

  当定义了compact策略时，未使用的内存会释放回内核，直到达到内存下限（请参见下面的min_mot_memory）。在expanding策略中，未使用的内存存储在

 版权所有 © 华为技术有限公司

MOT引擎中，以便后续再使用。compact存储策略可以减少MOT引擎的内存占用，但偶尔会导致性能轻微下降。此外，在内存损坏时，它还可能导致内存不可用。相反，expanding模式会占用更多的内存，但是会更快地分配内存，并且能够更好地保证在解分配后能够重新分配内存。

- **chunk_alloc_policy = auto**

  设置全局内存的块分配策略。

  MOT内存以2MB的块为单位组织。源NUMA节点和每个块的内存布局会影响表数据在NUMA节点间的分布，因此对数据访问时间有很大影响。在特定NUMA节点上分配块时，会参考分配策略。

  可用值包括auto、local、page-interleaved、chunk-interleaved、native。

  - Auto策略根据当前硬件情况选择块分配策略。
  - Local策略在各自的NUMA节点上分配每个数据块。
  - Page-interleaved策略从所有NUMA节点分配由交插内存4千字节页组成的数据块。
  - Chunk-interleaved策略以轮循调度方式从所有NUMA节点分配数据块。
  - Native策略通过调用原生系统内存分配器来分配块。

- **chunk_prealloc_worker_count = 8**

  设置每个NUMA节点参与内存预分配的工作线程数。

- **max_mot_global_memory = 80%**

  设置MOT引擎全局内存的最大限制。

  指定百分比值与postgresql.conf中max_process_memory定义的总量有关。

  MOT引擎内存分为全局（长期）内存，主要用于存储用户数据，以及本地（短期）内存，主要用于用户会话，以满足本地需求。

  任何试图分配超出此限制的内存的尝试将被拒绝，并向用户报告错误。请确保max_mot_global_memory与max_mot_local_memory之和不超过postgresql.conf中配置的max_process_memory。

- **min_mot_global_memory = 0 MB**

  设置MOT引擎全局内存的最小限制。

  指定百分比值与postgresql.conf中max_process_memory定义的总量有关。

  此值用于启动期间的内存预分配，以及确保MOT引擎在正常运行期间有最小的内存可用量。当使用compact存储策略时（参阅上文store_memory_policy），该值指定了下限，超过下限的内存不会释放回内核，而是保留在MOT引擎中以便后续重用。

- **max_mot_local_memory = 15%**

  设置MOT引擎本地内存的最大限制。

  指定百分比值与postgresql.conf中max_process_memory定义的总量有关。

  MOT引擎内存分为全局（长期）内存，主要用于存储用户数据，以及本地（短期）内存，主要用于用户会话，以满足本地需求。

  任何试图分配超出此限制的内存的尝试将被拒绝，并向用户报告错误。请确保max_mot_global_memory与max_mot_local_memory之和不超过postgresql.conf中配置的max_process_memory。

- **min_mot_local_memory = 0 MB**

  设置MOT引擎本地内存的最小限制。

  指定百分比值与postgresql.conf中max_process_memory定义的总量有关。

 版权所有 © 华为技术有限公司

此值用于在启动期间预分配内存，以及确保MOT引擎在正常运行期间有最小的可用内存。当使用compact存储策略时（参阅上文store_memory_policy），该值指定了下限，超过下限的内存不会释放回内核，而是保留在MOT引擎中以便后续重用。

- **max_mot_session_memory = 0 MB**

  设置MOT引擎中单个会话的最大内存限制。

  指定百分比值与postgresql.conf中max_process_memory定义的总量有关。

  通常，MOT引擎中的会话可以根据需要分配尽可能多的本地内存，只要没有超出本地内存限制即可。为了避免单个会话占用过多的内存，从而拒绝其他会话的内存，通过该配置项限制小会话的本地内存分配（最大1022KB）。

  请确保该配置项不影响大会话的本地内存分配。

  0表示不会限制每个小会话的本地分配，除非是由max_mot_local_memory配置的本地内存分配限制引起的。

- **min_mot_session_memory = 0 MB**

  设置MOT引擎中单个会话的最小内存预留。

  指定百分比值与postgresql.conf中max_process_memory定义的总量有关。

  此值用于在会话创建期间预分配内存，以及确保会话有最小的可用内存量来执行其正常操作。

- **high_red_mark_percent = 90**

  设置内存分配的高红标记。

  这是按照由max_mot_memory设置的MOT引擎的最大值百分比计算的。默认值为90，即90%。当MOT占用内存总量达到此值时，只允许进行破坏性操作。其它操作都向用户报告错误。

- **session_large_buffer_store_size = 0 MB**

  设置会话的大缓冲区存储。

  当用户会话执行需要大量内存的查询时（例如，使用许多行），大缓冲区存储用于增加此类内存可用的确定级别，并更快地为这个内存请求提供服务。对于超过1022KB的会话，任何内存分配都是大内存分配。如果未使用或耗尽了大缓冲区存储，则这些分配将被视为直接从内核提供的巨大分配。

- **session_large_buffer_store_max_object_size = 0 MB**

  设置会话的大分配缓冲区存储中的最大对象大小。

  大缓冲区存储内部被划分为不同大小的对象。此值用于对源自大缓冲区存储的对象设置上限，以及确定缓冲区存储内部划分为不同大小的对象。

  此大小不能超过session_large_buffer_store_size的1/8。如果超过，则将其调整到最大可能。

- **session_max_huge_object_size = 1 GB**

  设置会话单个大内存分配的最大尺寸。

  巨大分配直接从内核中提供，因此不能保证成功。

  此值也适用于全局（非会话相关）内存分配。

垃圾收集（MOT）

- **enable_gc = true**

  是否使用垃圾收集器（Garbage Collector，GC）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **reclaim_threshold = 512 KB**

  设置垃圾收集器的内存阈值。

  每个会话管理自己的待回收对象列表，并在事务提交时执行自己的垃圾回收。此值决定了等待回收的对象的总内存阈值，超过该阈值，会话将触发垃圾回收。

  一般来说，这里是在权衡未回收对象与垃圾收集频率。设置低值会使未回收的内存保持在较少的水平，但会导致频繁的垃圾回收，从而影响性能。设置高值可以减少触发垃圾回收的频率，但会导致未回收的内存过多。此设置取决于整体工作负载。

- **reclaim_batch_size = 8000**

  设置垃圾回收的批次大小。

  垃圾收集器从对象中批量回收内存，以便限制在一次垃圾收集传递中回收的对象数量。此目的是最小化单个垃圾收集传递的操作时间。

- **high_reclaim_threshold = 8 MB**

  设置垃圾回收的高内存阈值。

  由于垃圾收集是批量工作的，因此会话可能有许多可以回收的对象，但这些对象不能回收。在这种情况下，为了防止垃圾收集列表变得过于膨胀，尽管已经达到批处理大小限制，此值继续单独回收对象，直到待回收对象小于该阈值，或者没有更多符合回收条件的对象。

JIT（MOT）

- **enable_mot_codegen = true**

  指定是否对计划查询使用JIT查询编译和执行。

  JIT查询执行为在计划阶段准备好的查询准备了JIT编译的代码。每当调用准备好的查询时，都会执行生成的JIT编译函数。JIT编译通常以LLVM的形式进行。在原生不支持LLVM的平台上，MOT提供了基于软件的回退（Tiny Virtual Machine，TVM）。

- **force_mot_pseudo_codegen = false**

  当前平台支持LLVM时，是否使用TVM（伪LLVM）。

  在原生不支持LLVM的平台上，MOT自动默认为TVM。

  在原生支持LLVM的平台上，默认使用LLVM。该配置项允许在支持LLVM的平台上使用TVM进行JIT编译和执行。

- **enable_mot_codegen_print = false**

  指定是否为JIT编译的查询打印发出的LLVM/TVM IR代码。

- **mot_codegen_limit = 100**

  限制每个用户会话允许的JIT查询数。

存储（MOT）

allow_index_on_nullable_column = true

指定是否允许在可空列上定义索引。

默认 MOT.conf 文件

最小设置和配置指定将Postgresql.conf文件指向MOT.conf文件的位置：

```
Postgresql.conf
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
mot_config_file = '/tmp/gauss/ MOT.conf'
```

确保max_process_memory设置的值足够包含MOT的全局（数据和索引）和本地（会话）内存。

MOT.conf的默认内容满足开始使用的需求。设置内容后续可以优化。

13.2.4 MOT 使用

使用MOT非常简单，以下几个小节将会进行描述。

openGauss允许应用程序使用MOT和基于标准磁盘的表。MOT适用于最活跃、高竞争和对吞吐量敏感的应用程序表，也可用于所有应用程序的表。

以下命令介绍如何创建MOT，以及如何将现有的基于磁盘的表转换为MOT，以加速应用程序的数据库相关性能。MOT尤其有利于已证明是瓶颈的表。

工作流程概述

以下是与使用MOT相关的任务的简单概述：

- **13.2.4.1 授予用户权限**
- **13.2.4.2 创建/删除MOT**
- 为MOT创建索引
- 本小节还介绍了如何执行各种与MOT相关的附加任务，以及**13.2.4.8 MOT SQL覆盖和限制**。

13.2.4.1 授予用户权限

以授予数据库用户对MOT存储引擎的访问权限为例。每个数据库用户仅执行一次，通常在初始配置阶段完成。

说明

MOT通过外部数据封装器（Foreign Data Wrapper，FDW）机制与openGauss数据库集成，所以需要授权用户权限。

要使特定用户能够创建和访问MOT（DDL、DML、SELECT），以下语句只执行一次：

```
GRANT USAGE ON FOREIGN SERVER mot_server TO <user>;
```

所有关键字不区分大小写。

版权所有 © 华为技术有限公司

13.2.4.2 创建/删除 MOT

创建MOT非常简单。只有MOT中的创建和删除表语句与openGauss中基于磁盘的表的语句不同。SELECT、DML和DDL的所有其他命令的语法对于MOT表和openGauss基于磁盘的表是一样的。

- 创建MOT：
  ```
  create FOREIGN table test(x int) [server mot_server];
  ```
- 以上语句中：
  - 始终使用FOREIGN关键字引用MOT。
  - 在创建MOT表时，[server mot_server]部分是可选的，因为MOT是一个集成的引擎，而不是一个独立的服务器。
  - 上文以创建一个名为test的内存表（表中有一个名为x的整数列）为例。在下一节（创建索引）中将提供一个更现实的例子。
  - 如果postgresql.conf中开启了增量检查点，则无法创建MOT。因此请在创建MOT前将enable_incremental_checkpoint设置为off。
- 删除名为test的MOT：
  ```
  drop FOREIGN table test;
  ```

有关MOT的功能限制（如数据类型），请参见**13.2.4.8 MOT SQL覆盖和限制**。

13.2.4.3 为 MOT 创建索引

支持标准的openGauss创建和删除索引语句。

例如：

```
create index  text_index1 on test(x) ;
```

创建一个用于TPC-C的ORDER表，并创建索引：

```
create FOREIGN table bmsql_oorder (
  o_w_id       integer      not null,
  o_d_id       integer      not null,
  o_id         integer      not null,
  o_c_id       integer not null,
  o_carrier_id integer,
  o_ol_cnt     integer,
  o_all_local  integer,
  o_entry_d    timestamp,
  primarykey (o_w_id, o_d_id, o_id)
);
create index  bmsql_oorder_index1 on bmsql_oorder(o_w_id, o_d_id, o_c_id, o_id) ;
```

说明

在MOT名字之前不需要指定FOREIGN关键字，因为它仅用于创建和删除表的命令。

有关MOT索引限制，请参见“MOT SQL覆盖和限制”的索引部分内容。

13.2.4.4 将磁盘表转换为 MOT

磁盘表直接转换为MOT尚不能实现，这意味着尚不存在将基于磁盘的表转换为MOT的ALTER TABLE语句。

下面介绍如何手动将基于磁盘的表转换为MOT，如何使用gs_dump工具导出数据，以及如何使用gs_restore工具导入数据。

 版权所有 © 华为技术有限公司

前置条件检查

检查待转换为MOT的磁盘表的模式是否包含所有需要的列。

检查架构是否包含任何不支持的列数据类型，具体参见“不支持的数据类型”章节。

如果不支持特定列，则建议首先创建一个更新了模式的备磁盘表。此模式与原始表相同，只是所有不支持的类型都已转换为支持的类型。

使用以下脚本导出该备磁盘表，然后导入到MOT中。

转换

要将基于磁盘的表转换为MOT，请执行以下步骤：

1. 暂停应用程序活动。
2. 使用gs_dump工具将表数据转储到磁盘的物理文件中。请确保使用data only。
3. 重命名原始基于磁盘的表。
4. 创建同名同模式的MOT。请确保使用创建FOREIGN关键字指定该表为MOT。
5. 使用gs_restore将磁盘文件的数据加载/恢复到数据库表中。
6. 浏览或手动验证所有原始数据是否正确导入到新的MOT中。下面将举例说明。
7. 恢复应用程序活动。

须知

由于表名称保持不变，应用程序查询和相关数据库存储过程将能够无缝访问新的MOT，而无需更改代码。请注意，MOT目前不支持跨引擎多表查询（如使用Join、Union和子查询）和跨引擎多表事务。因此，如果在多表查询、存储过程或事务中访问原始表，则必须将所有相关的磁盘表转换为MOT，或者更改应用程序或数据库中的相关代码。

转换示例

假设要将数据库benchmarksql中一个基于磁盘的表customer迁移到MOT中。

将customer表迁移到MOT，操作步骤如下：

1. 检查源表列类型。验证MOT支持所有类型，详情请参阅“不支持的数据类型”章节。

```
benchmarksql-# \d+ customer
                    Table "public.customer"
 Column |  Type   | Modifiers | Storage | Stats target | Description
--------+---------+-----------+---------+--------------+-------------
 x      | integer |           | plain   |              |
 y      | integer |           | plain   |              |
Has OIDs: no
Options: orientation=row, compression=no
```

2. 请检查源表数据。

```
benchmarksql=# select * from customer;
 x | y
---+---
 1 | 2
 3 | 4
(2 rows)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

3. 只能使用gs_dump转储表数据。

```
$ gs_dump -Fc benchmarksql -a --table customer -f customer.dump
gs_dump[port='15500'][benchmarksql][2020-06-04 16:45:38]: dump database benchmarksql successfully
gs_dump[port='15500'][benchmarksql][2020-06-04 16:45:38]: total time: 332  ms
```

4. 重命名源表。

```
benchmarksql=# alter table customer rename to customer_bk;
ALTER TABLE
```

5. 创建与源表完全相同的MOT。

```
benchmarksql=# create foreign table customer (x int, y int);
CREATE FOREIGN TABLE
benchmarksql=# select * from customer;
 x | y
---+---
(0 rows)
```

6. 将源转储数据导入到新MOT中。

```
$ gs_restore -C -d benchmarksql customer.dump
restore operation successful
total time: 24  ms
Check that the data was imported successfully.
benchmarksql=# select * from customer;
 x | y
---+---
 1 | 2
 3 | 4
(2 rows)

benchmarksql=# \d
                        List of relations
 Schema |    Name     |     Type      | Owner  |             Storage
--------+-------------+---------------+--------+---------------------------------
 public | customer    | foreign table | aharon |
 public | customer_bk | table         | aharon | {orientation=row,compression=no}
(2 rows)
```

13.2.4.5 查询原生编译

MOT的另一个特性是，在预编译的完整查询需要执行之前，能够以原生格式（使用PREPARE语句）准备并解析这些查询。

这种原生格式方便后续更有效地执行（使用EXECUTE命令）。这种执行类型速度要快得多，因为原生格式在执行期间绕过多个数据库处理层，从而获得更好地性能。

这种分工避免了重复的解析分析操作。查询和事务语句可以交互执行。此功能有时称为即时（Just-In-Time，JIT）查询编译。

查询编译：PREPARE 语句

若要使用MOT的原生查询编译，请在执行查询之前调用PREPARE客户端语句。MOT将预编译查询和（或）从缓存预加载先前预编译的代码。

下面是SQL中PREPARE语法的示例：

```
PREPARE name [ ( data_type [, ...] ) ] AS statement
```

PREPARE在数据库服务器中创建一个预处理语句，该语句是一个可用于优化性能的服务器端对象。

运行命令

发出EXECUTE命令时，将解析、分析、重写和执行预处理语句。这种分工避免了重复的解析分析操作，同时使执行计划依赖于特定的设置值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

下面是在Java应用程序中调用PREPARE和EXECUTE语句的示例。

```
conn = DriverManager.getConnection(connectionUrl, connectionUser, connectionPassword);

// Example 1: PREPARE without bind settings
String query = "SELECT * FROM getusers";
PreparedStatement prepStmt1 = conn.prepareStatement(query);
ResultSet rs1 = pstatement.executeQuery())
while (rs1.next()) {…}

// Example 2: PREPARE with bind settings
String sqlStmt = "SELECT * FROM employees where first_name=? and last_name like ?";
PreparedStatement prepStmt2 = conn.prepareStatement(sqlStmt);
prepStmt2.setString(1, "Mark"); // first name “Mark”
prepStmt2.setString(2, "%n%"); // last name contains a letter “n”
ResultSet rs2 = prepStmt2.executeQuery())
while (rs2.next()) {…}
```

MOT编译支持的特性和不支持的特性见下文。

轻量执行支持的查询

以下查询类型适合轻量执行：

- 简单点查询
  - SELECT (including SELECT for UPDATE)
  - UPDATE
  - DELETE
- INSERT查询
- 引用主键的完整前缀的范围UPDATE查询
- 引用主键的完整前缀的范围SELECT查询
- JOIN查询，其中一部分或两部分重叠为点查询
- 引用每个连接表中主键的完整前缀的JOIN查询

轻量执行不支持的查询

任何特殊的查询属性都不适用于轻量执行。特别是如果以下条件中的任何一项适用，则该查询不适合轻量执行。有关更多信息，请参阅“原生编译和轻量执行不支持的查询”。

需要强调一点，如果查询语句不适用原生编译和轻量执行，不向客户端报告错误，查询仍以正常和规范的方式执行。

有关MOT原生编译功能的详细信息，请参阅 “查询原生编译”或“查询原生编译（JIT）”的有关内容。

13.2.4.6 重试中止事务

在乐观并发控制（OCC）中，在COMMIT阶段前的事务期间（使用任何隔离级别）不会对记录进行锁定。这是一个能显著提高性能的强大优势。它的缺点是，如果另一个会话尝试更新相同的记录，则更新可能会失败。所以必须中止整个事务。这些所谓的更新冲突是由MOT在提交时通过版本检查机制检测到的。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

使用悲观并发控制的引擎，如标准openGauss基于磁盘的表，当使用SERIALIZABLE或REPEATABLE-READ隔离级别时，也会发生类似的异常中止。

这种更新冲突在常见的OLTP场景中非常少见，在使用MOT时尤其少见。但是，由于仍有可能发生这种情况，开发人员应该考虑使用事务重试代码来解决此问题。

下面以多个会话同时尝试更新同一个表为例，说明如何重试表命令。有关更多详细信息，请参阅“OCC与2PL的区别举例”部分。下面以TPC-C支付事务为例。

```
int commitAborts = 0;

while (commitAborts < RETRY_LIMIT) {

    try {
        stmt =db.stmtPaymentUpdateDistrict;
        stmt.setDouble(1, 100);
        stmt.setInt(2, 1);
        stmt.setInt(3, 1);
        stmt.executeUpdate();

        db.commit();

        break;
    }
    catch (SQLException se) {
        if(se != null && se.getMessage().contains("could not serialize access due to concurrent update")) {
            log.error("commmit abort = " + se.getMessage());
            commitAborts++;
            continue;
        }else {
            db.rollback();
        }

        break;
    }
}
```

13.2.4.7 MOT 外部支持工具

为了支持MOT，修改了以下外部openGauss工具。请确保使用的工具是最新版本。下面将介绍与MOT相关的用法。有关这些工具及其使用方法的完整说明，请参阅openGauss工具参考。

gs_ctl（全量和增量）

此工具用于从主服务器创建备服务器，以及当服务器的时间线偏离后，将服务器与其副本进行同步。

在操作结束时，工具将获取最新的MOT检查点，同时考虑checkpoint_dir配置值。

检查点从源服务器的checkpoint_dir读取到目标服务器的checkpoint_dir。

目前MOT不支持增量检查点。因此，gs_ctl增量构建对于MOT来说不是以增量方式工作，而是以全量方式工作。openGauss磁盘表仍然可以增量构建。

gs_basebackup

gs_basebackup用于准备运行中服务器的基础备份，不影响其他数据库客户端。

MOT检查点也会在操作结束时获取。但是，检查点的位置是从源服务器中的checkpoint_dir获取的，并传输到源数据目录中，以便正确备份。

 版权所有 © 华为技术有限公司

gs_dump

gs_dump用于将数据库模式和数据导出到文件中。支持MOT。

gs_restore

gs_restore用于从文件中导入数据库模式和数据。支持MOT。

13.2.4.8 MOT SQL 覆盖和限制

MOT设计几乎能够覆盖SQL和未来特性集。例如，大多数支持标准的Postgres SQL，也支持常见的数据库特性，如存储过程、自定义函数等。

下面介绍各种SQL覆盖和限制。

不支持的特性

MOT不支持以下特性：

- 跨引擎操作：不支持跨引擎（磁盘+MOT）的查询、视图或事务。计划于2021年实现该特性。
- MVCC、隔离：不支持没有快照/可序列化隔离。计划于2021年实现该特性。
- 原生编译（JIT）：SQL覆盖有限。此外，不支持存储过程的JIT编译。
- 本地内存限制为1GB。一个事务只能更改小于1GB的数据。
- 容量（数据+索引）受限于可用内存。未来将提供Anti-caching和数据分层功能。
- 不支持全文检索索引。
- 不支持逻辑复制。

此外，下面详细列出了MOT、MOT索引、查询和DML语法的各种通用限制，以及查询原生编译的特点和限制。

MOT 限制

MOT功能限制：

- 按范围分区
- AES加密
- 流操作
- 自定义类型
- 子事务
- DML触发器
- DDL触发器

不支持的 DDL 操作

- 修改表结构
- 创建including表
- 创建as select表
- 按范围分区

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 创建无日志记录子句（no-logging clause）的表
- 创建可延迟约束主键（DEFERRABLE）
- 重新索引
- 表空间
- 使用子命令创建架构

不支持的数据类型

- UUID
- User-Defined Type (UDF)
- Array data type
- NVARCHAR2(n)
- Clob
- Name
- Blob
- Raw
- Path
- Circle
- Reltime
- Bit varying(10)
- Tsvector
- Tsquery
- JSON
- Box
- Text
- Line
- Point
- LSEG
- POLYGON
- INET
- CIDR
- MACADDR
- Smalldatetime
- BYTEA
- Bit
- Varbit
- OID
- Money
- 无限制的varchar/character varying
- HSTORE

 版权所有 © 华为技术有限公司

不支持的索引 DDL 和索引

- 在小数和数值类型上创建索引
- 在可空列上创建索引
- 单表创建索引总数>9
- 在键大小>256的表上创建索引

  键大小包括以字节为单位的列大小+列附加大小，这是维护索引所需的开销。下表列出了不同列类型的列附加大小。

  此外，如果索引不是唯一的，额外需要8字节。

  下面是伪代码计算键大小：

```
keySize =0;

for each (column in index){
    keySize += (columnSize + columnAddSize);
}
if (index is non_unique) {
    keySize += 8;
}
```

列类型	列大小	列附加大小
varchar	N	4
tinyint	1	1
smallint	2	1
int	4	1
longint	8	1
float	4	2
double	8	3

上表中未指定的类型，列附加大小为零（例如时间戳）。

不支持的 DML

- Merge into
- Select into
- Lock table
- Copy from table

原生编译和轻量执行不支持的查询

- 查询涉及两个以上的表
- 查询有以下任何一个情况：
  - 非原生类型的聚合
  - 窗口功能
  - 子查询子链接
  - Distinct-ON修饰语（distinct子句来自DISTINCT ON）

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - 递归（已指定WITH RECURSIVE）
  - 修改CTE（WITH中有INSERT/UPDATE/DELETE）

以下子句不支持轻量执行：

- Returning list
- Group By clause
- Grouping sets
- Having clause
- Windows clause
- Distinct clause
- Sort clause that does not conform to native index order
- Set operations
- Constraint dependencies

13.2.5 MOT 管理

下面介绍MOT管理。

13.2.5.1 MOT 持久性

持久性是指长期的数据保护（也称为磁盘持久化）。持久性意味着存储的数据不会遭受任何形式的退化或损坏，因此数据不会丢失或损坏。持久性可确保在有计划停机（例如维护）或计划外崩溃（例如电源故障）后数据和MOT引擎恢复到一致状态。

内存存储是易失的，需要电力来维护所存储的信息。另一方面，磁盘存储是非易失性的，这意味着它不需要电源来维护存储的信息，因此不用担心停电。MOT同时使用这两种类型的存储。内存中存储了所有数据，同时将事务性更改持久化到磁盘，并保持频繁的定期**MOT检查点**，以确保在关机时恢复数据。

用户必须保证有足够的磁盘空间用于日志记录和检查点操作。检查点使用单独的驱动器，通过减少磁盘I/O负载来提高性能。

参考**13.1.3 MOT关键技术**了解如何在MOT引擎中实现持久化。

若要设置持久性：

为保证严格一致性，请在postgres.conf配置文件中将参数sync_commit配置为On。

MOT的WAL重做日志和检查点开启持久性，下面将详细介绍。

MOT 日志记录：WAL 重做日志

为保证持久性，MOT全面集成openGauss的WAL机制，通过openGauss的XLOG接口持久化WAL记录。这意味着，每次MOT记录的添加、更新和删除都记录在WAL中。确保了可以从这个非易失性日志重新生成和恢复最新的数据状态。例如，如果向表中添加了3行，删除了2行，更新了1行，那么日志中将记录6个条目。

MOT日志记录和openGauss磁盘表的其他记录写入同一个WAL中。

MOT只记录事务提交阶段的操作。

MOT只记录更新的增量记录，以便最小化写入磁盘的数据量。

 版权所有 © 华为技术有限公司

在恢复期间，从最后一个已知或特定检查点加载数据；然后使用WAL重做日志完成从该点开始发生的数据更改。

WAL重做日志将保留所有表行修改，直到执行检查点（如上所述）。然后可以截断日志，以减少恢复时间和节省磁盘空间。

注意：为确保日志IO设备不会成为瓶颈，日志文件必须放在具有低延迟的驱动器上。

MOT 日志类型

支持两个同步事务日志选项和一个异步事务日志选项（标准openGauss磁盘引擎也支持这些选项）。MOT还支持同步的组提交日志记录与NUMA-aware优化，如下所述。

根据您的配置，实现以下类型的日志记录：

- **同步重做日志记录**

  同步重做日志记录选项是最简单、最严格的重做日志记录器。当客户端应用程序提交事务时，事务重做条目记录在WAL重做日志中，如下所示：

  a. 当事务正在进行时，它存储在MOT内存中。
  b. 事务完成后，客户端应用程序发送Commit命令，该事务被锁定，然后写入磁盘上的WAL重做日志。当事务日志条目写入日志时，客户端应用程序仍在等待响应。
  c. 一旦事务的整个缓冲区被写入日志，就更改内存中的数据，然后提交事务。事务提交后，通知客户端应用程序事务完成。

     总结

     同步重做日志记录选项是最安全、最严格的，因为它确保了客户端应用程序和每个事务提交时的WAL重做日志条目的完全同步，从而确保了总的持久性和一致性，并且绝对不会丢失数据。此日志记录选项可防止客户端应用程序在事务尚未持久化到磁盘时将事务标记为成功的情况。

     同步重做日志记录选项的缺点是，它是三个选项中最慢的日志机制。因为客户端应用程序必须等待所有数据都写入磁盘，并且磁盘写入过于频繁导致数据库变慢。

- **组同步重做日志记录**

  组同步重做日志记录选项与同步重做日志记录选项非常相似，它确保完全持久性，绝对不会丢失数据，并保证客户端应用程序和WAL重做日志条目的完全同步。不同的是，组同步重做日志记录选项将事务重做条目组同时写入磁盘上的WAL重做日志，而不是在提交时写入每个事务。使用组同步重做日志记录可以减少磁盘I/O数量，从而提高性能，特别是在运行繁重的工作负载时。

  MOT引擎通过根据运行事务的核的NUMA槽位自动对事务进行分组，使用NUMA感知优化来执行同步的组提交记录。

  有关NUMA-aware内存访问的更多信息，请参阅**13.3.4 NUMA-aware分配和亲和性**。

  当一个事务提交时，一组条目记录在WAL重做日志中，如下所示：

  a. 当事务正在进行时，它存储在内存中。MOT引擎根据运行事务的核的NUMA槽位对桶中的事务进行分组。在同一槽位上运行的所有事务都被分组在一起，并且多个组将根据事务运行的核并行填充。

     这样，将事务写入WAL更为有效，因为来自同一个槽位的所有缓冲区都一起写入磁盘。

     注意：每个线程在属于单槽位的单核/CPU上运行，每个线程只写在各自运行的核的槽位上。

 版权所有 © 华为技术有限公司

b. 在事务完成并且客户端应用程序发送Commit命令之后，事务重做日志条目将与同组的其他事务一起序列化。

c. 当特定一组事务满足配置条件后，如**重做日志（MOT）**小节中描述的已提交的事务数或超时时间，该组中的事务将被写入磁盘的WAL中。当这些日志条目被写入日志时，发出提交请求的客户端应用程序正在等待响应。

d. 一旦NUMA-aware组中的所有事务缓冲区都写入日志，该组中的所有事务都将对内存存储执行必要的更改，并且通知客户端这些事务已完成。

总结

组同步重做日志记录选项是一个极其安全和严格的日志记录选项，因为它确保了客户端应用程序和WAL重做日志条目的完全同步，从而确保了总的持久性和一致性，而且绝对不会丢失数据。此日志记录选项可防止客户端应用程序在事务尚未持久化到磁盘时将事务标记为成功的情况。

该选项的磁盘写入次数比同步重做日志记录选项少，这可能意味着它更快。缺点是事务被锁定的时间更长。在同一NUMA内存中的所有事务都写入磁盘的WAL重做日志之前，它们一直处于锁定状态。

是否使用此选项取决于事务工作负载的类型。例如，此选项有利于事务较多的系统。而对于事务少的系统而言，磁盘写入量也很少，因此不建议使用。

- **异步重做日志记录**

异步重做日志记录选项是最快的日志记录方法，但是它不能确保数据不会丢失，某些仍位于缓冲区中且尚未写入磁盘的数据在电源故障或数据库崩溃时可能会丢失。当客户端应用程序提交事务时，事务重做条目将记录在内部缓冲区中，并按预先配置的时间间隔写入磁盘。客户端应用程序不会等待数据写入磁盘。它将继续进行下一个事务。这就是异步重做日志记录最快的原因。

当客户端应用程序提交事务时，事务重做条目记录在WAL重做日志中，如下所示：

a. 当事务正在进行时，它存储在MOT内存中。

b. 在事务完成并且客户端应用程序发送Commit命令后，事务重做条目将被写入内部缓冲区，但尚未写入磁盘。然后更改MOT数据内存，并通知客户端应用程序事务已提交。

c. 后台运行的重做日志线程按预先配置的时间间隔收集所有缓存的重做日志条目，并将它们写入磁盘。

总结

异步重做日志记录选项是最快的日志记录选项，因为它不需要客户端应用程序等待数据写入磁盘。此外，它将许多事务重做条目分组并把它们写入一起，从而减少降低MOT引擎速度的磁盘I/O数量。

异步重做日志记录选项的缺点是它不能确保在崩溃或失败时数据不会丢失。已提交但尚未写入磁盘的数据在提交时是不持久的，因此在出现故障时无法恢复。异步重做日志记录选项对于愿意牺牲数据恢复（一致性）而不是性能的应用程序来说最为适用。

配置日志

标准openGauss磁盘引擎支持两个同步事务日志选项和一个异步事务日志选项。

配置日志记录

1. 在postgres.conf配置文件中的sync_commit (On = Synchronous)参数中指定是否执行同步或异步事务日志记录。

 版权所有 © 华为技术有限公司

2. 在重做日志章节中的mot.conf配置文件里，将enable_redo_log参数设置为True。

如果已选择事务日志记录的同步模式（如上文所述，synchronous_commit = On），则在mot.conf配置文件中的enable_group_commit参数中指定Group Synchronous Redo Logging选项或Synchronous Redo Logging选项。如果选择Group Synchronous Redo Logging，必须在mot.conf文件中定义以下阈值，决定何时将一组事务记录在WAL中。

- group_commit_size：一组已提交的事务数。例如，16表示当同一组中的16个事务已由它们的客户端应用程序提交时，则针对16个事务中的每个事务，在磁盘的WAL重做日志中写入一个条目。
- group_commit_timeout：超时时间，单位为毫秒。例如，10表示在10毫秒之后，为同一组由客户端应用程序在最近10毫秒内提交的每个事务，在磁盘的WAL重做日志中写入一个条目。

说明

有关配置的详细信息，请参阅**重做日志（MOT）**。

MOT 检查点

检查点是一个时间点。在这个时间点，表行的所有数据都保存在持久存储上的文件中，以便创建完整持久的数据库镜像。这是一个数据在某个时间点的快照。

检查点减少了为确保持久性而必须重放的WAL重做日志条目的数量，以此缩短数据库的恢复时间。检查点还减少了保存所有日志条目所需的存储空间。

如果没有检查点，那么为了恢复数据库，所有WAL重做条目必须从开始时间进行重放，可能需要几天或几周的时间，这取决于数据库中的记录数量。检查点记录数据库的当前状态，并允许丢弃旧的重做条目。

检查点在恢复方案（特别是冷启动）中是必不可少的。首先，从最后一个已知或特定检查点加载数据；然后使用WAL完成此后发生的数据更改。

例如，如果同一表行被修改100次，则日志中将记录100个条目。当使用检查点后，即使表行被修改了100次，检查点也可以一次性记录。在记录检查点之后，可以基于该检查点执行恢复，并且只需要播放自该检查点之后发生的WAL重做日志条目。

配置检查点

检查点在mot.conf文件中的CHECKPOINT;配置。有关这些配置参数的说明，请参阅**MOT检查点**。

注意

生产部署时，该值必须为TRUE #enable_Checkpoint = true。FALSE值只能用于测试。

13.2.5.2 MOT 恢复

MOT恢复的主要目标是在有计划停机（例如维护）或计划外崩溃（例如电源故障后）后，将数据和MOT引擎恢复到一致状态。

MOT恢复是随着openGauss数据库其余部分的恢复而自动执行的，并且完全集成到openGauss恢复过程（也称为冷启动）。

MOT恢复包括两个阶段：

 版权所有 © 华为技术有限公司

检查点恢复：必须通过将数据加载到内存行并创建索引，从磁盘上的最新检查点文件恢复数据。

WAL重做日志恢复：从检查点恢复中使用检查点后，必须通过重放之后添加到日志中的记录，从WAL重做日志中恢复最近的数据（在检查点中未捕获）。

openGauss管理和触发WAL重做日志恢复。

- 配置恢复：
- 虽然WAL恢复以串行方式执行，但可以将检查点恢复配置为以多线程方式运行（即由多个工作线程并行运行）。
- 在mot.conf文件中配置Checkpoint_recovery_workers参数，见**恢复（MOT）**中的描述。

13.2.5.3 MOT 复制和高可用

由于MOT集成到openGauss中，并且使用或支持其复制和高可用，因此，MOT原厂功能即支持同步复制和异步复制。

openGauss gs_ctl工具用于可用性控制和openGauss实例操作。这包括gs_ctl切换、gs_ctl故障切换、gs_ctl构建等等。

有关更多信息，请参见openGauss工具参考。

- 配置复制和高可用性：
- 请参考openGauss相关文档。

13.2.5.4 MOT 内存管理

规划和微调请参见**13.2.2.2 MOT内存和存储规划**和**13.2.3.3 MOT配置**。

13.2.5.5 MOT VACUUM 清理

使用VACUUM进行垃圾收集，并有选择地分析数据库，如下所示。

- 【openGauss】

  在openGauss中，VACUUM用于回收死元组占用的存储空间。在正常的openGauss操作中，删除的元组或因更新而作废的元组不会从表中物理删除。只能由VACUUM清理。因此，需要定期执行VACUUM，特别是在频繁更新的表上。

- 【MOT扩展】

  MOT不需要周期性的VACUUM操作，因为新元组会重用失效元组和空元组。只有当MOT的大小急剧减少，并且不计划恢复到原来大小时，才需要VACUUM操作。

  例如，应用程序定期（如每周一次）大量删除表数据的同时插入新数据，这需要几天时间，并且不一定是相同数量的行。在这种情况下，可以使用VACUUM。

  对MOT的VACUUM操作总是被转换为带有排他表锁的VACUUM FULL。

- 支持的语法和限制

  按规范激活VACUUM操作。

  ```
  VACUUM [FULL | ANALYZE] [ table ];
  ```

  只支持FULL和ANALYZE VACUUM两种类型。VACUUM操作只能对整个MOT进行。

  不支持以下Postgres VACUUM选项：

 版权所有 © 华为技术有限公司

- FREEZE
- VERBOSE
- Column specification
- LAZY模式（部分表扫描）

此外，不支持以下功能：

- AUTOVACUUM

13.2.5.6 MOT 统计

统计信息主要用于性能分析或调试。在生产环境中，通常不打开它们（默认是关闭的）。统计信息主要由数据库开发人员使用，数据库用户较少使用。

对性能有一定影响，特别是对服务器。对用户的影响可以忽略不计。

统计信息保存在数据库服务器日志中。该日志位于data文件夹中，命名为postgresql-DATE-TIME.log。

有关详细的配置选项，请参阅**统计（MOT）**。

13.2.5.7 MOT 监控

监控的所有语法支持基于openGauss的FDW表，包括下面的表或索引大小。此外，还存在用于监控MOT内存消耗的特殊函数，包括MOT全局内存、MOT本地内存和单个客户端会话。

表和索引大小

可以通过查询pg_relation_size来监控表和索引的大小。

例如：

数据大小

```
select pg_relation_size('customer');
```

索引

```
select pg_relation_size('customer_pkey');
```

MOT 全局内存详情

检查MOT全局内存大小，主要是数据和索引。

```
select * frommot_global_memory_detail();
```

结果如下。

```
numa_node  | reserved_size        | used_size
----------------+----------------+-------------
-1          | 194716368896      | 25908215808
0           | 446693376         | 446693376
1           | 452984832         | 452984832
2           | 452984832         | 452984832
3           | 452984832         | 452984832
4           | 452984832         | 452984832
5           | 364904448         | 364904448
6           | 301989888         | 301989888
7           | 301989888         | 301989888
```

其中，

 版权所有 © 华为技术有限公司

- -1为总内存。
- 0–7为NUMA内存节点。

MOT 本地内存详情

检查MOT本地内存大小，包括会话内存。

```
select * frommot_local_memory_detail();
```

结果如下。

```
numa_node  | reserved_size      | used_size
----------------+----------------+-------------
-1          | 144703488       | 144703488
0           | 25165824        | 25165824
1           | 25165824        | 25165824
2           | 18874368        | 18874368
3           | 18874368        | 18874368
4           | 18874368        | 18874368
5           | 12582912        | 12582912
6           | 12582912        | 12582912
7           | 12582912        | 12582912
```

其中，

- -1为总内存。
- 0–7为NUMA内存节点。

会话内存

会话管理的内存从MOT本地内存中获取。

所有活动会话（连接）的内存使用量可以通过以下查询。

```
select * frommot_session_memory_detail();
```

结果如下。

```
sessid                  | total_size | free_size | used_size
-----------------------------------------+-----------+----------+----------
1591175063.139755603855104 | 6291456    | 1800704   | 4490752
```

其中，

- total_size：分配给会话的内存。
- free_size：未使用的内存。
- used_size：使用中的内存。

DBA可以通过以下查询确定当前会话使用的本地内存状态。

```
select * from mot_session_memory_detail()
 where sessid = pg_current_sessionid();
```

结果如下。

```
postgres=# select * from mot_session_memory_detail() where sessid = pg_current_sessionid();
           sessid           | total_size | free_size | used_size
----------------------------+------------+-----------+-----------
 1591955545.139837641324288 |    6291456 |   1861992 |   4429464
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

13.2.5.8 MOT 错误消息

错误可能由多种场景引起。所有错误都记录在数据库服务器日志文件中。此外，与用户相关的错误作为对查询、事务或存储过程执行或数据库管理操作的响应的一部分返回给用户。

- 服务器日志中报告的错误包括函数、实体、上下文、错误消息、错误描述和严重性。
- 向用户报告的错误被翻译成标准PostgreSQL错误码，可能由MOT特定的消息和描述组成。

错误提示、错误描述和错误码见下文。该错误码实际上是内部代码，不记录也不返回给用户。

写入日志文件的错误

所有错误都记录在数据库服务器日志文件中。以下列出了写入数据库服务器日志文件但未返回给用户的错误。该日志位于data文件夹中，命名为postgresql-DATE-TIME.log。

表 13-1 只写入日志文件的错误

日志消息	内部错误代码
Error code denoting success	MOT_NO_ERROR 0
Out of memory	MOT_ERROR_OOM 1
Invalid configuration	MOT_ERROR_INVALID_CFG 2
Invalid argument passed to function	MOT_ERROR_INVALID_ARG 3
System call failed	MOT_ERROR_SYSTEM_FAILURE 4
Resource limit reached	MOT_ERROR_RESOURCE_LIMIT 5
Internal logic error	MOT_ERROR_INTERNAL 6
Resource unavailable	MOT_ERROR_RESOURCE_UNAVAILABLE 7
Unique violation	MOT_ERROR_UNIQUE_VIOLATION 8
Invalid memory allocation size	MOT_ERROR_INVALID_MEMORY_SIZE 9
Index out of range	MOT_ERROR_INDEX_OUT_OF_RANGE 10
Error code unknown	MOT_ERROR_INVALID_STATE 11

返回给用户的错误

下面列出了写入数据库服务器日志文件并返回给用户的错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

MOT使用返回码（Return Code，RC）返回Postgres标准错误代码至封装。某些RC会导致向正在与数据库交互的用户生成错误消息。

MOT从内部返回Postgres代码（见下文）到数据库包，数据库封装根据标准的Postgres行为对其做出反应。

说明

提示信息中的%s、%u、%lu指代相应的错误信息（如查询、表名或其他信息）。

- %s：字符串
- %u：数字
- %lu：数字

表 13-2 返回给用户并记录到日志文件的错误

返回给用户的短/长描述	Postgres代码	内部错误码
Success. Denotes success	ERRCODE_SUCCESSFUL_ COMPLETION	RC_OK = 0
Failure Unknown error has occurred.	ERRCODE_FDW_ERROR	RC_ERROR = 1
Unknown error has occurred. Denotes aborted operation.	ERRCODE_FDW_ERROR	RC_ABORT
Column definition of %s is not supported. Column type %s is not supported yet.	ERRCODE_INVALID_COLUMN_DEFINITION	RC_UNSUPPORTED_COL_TYPE
Column definition of %s is not supported. Column type Array of %s is not supported yet.	ERRCODE_INVALID_COLUMN_DEFINITION	RC_UNSUPPORTED_COL_TYPE_ARR
Column size %d exceeds max tuple size %u. Column definition of %s is not supported.	ERRCODE_FEATURE_NOT_SUPPORTED	RC_EXCEEDS_MAX_ROW_SIZE
Column name %s exceeds max name size %u. Column definition of %s is not supported.	ERRCODE_INVALID_COLUMN_DEFINITION	RC_COL_NAME_EXCEEDS_MAX_SIZE

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回给用户的短/长描述	Postgres代码	内部错误码
Column size %d exceeds max size %u. Column definition of %s is not supported.	ERRCODE_INVALID_COLUMN_DEFINITION	RC_COL_SIZE_INVLALID
Cannot create table. Cannot add column %s; as the number of declared columns exceeds the maximum declared columns.	ERRCODE_FEATURE_NOT_ SUPPORTED	RC_TABLE_EXCEEDS_MAX_ DECLARED_COLS
Cannot create index. Total column size is greater than maximum index size %u.	ERRCODE_FDW_KEY_SIZE_ EXCEEDS_MAX_ALLOWED	RC_INDEX_EXCEEDS_MAX_SIZE
Cannot create index. Total number of indexes for table %s is greater than the maximum number of indexes allowed %u.	ERRCODE_FDW_TOO_MANY_ INDEXES	RC_TABLE_EXCEEDS_MAX_INDEXES
Cannot execute statement. Maximum number of DDLs per transaction reached the maximum %u.	ERRCODE_FDW_TOO_MANY_ DDL_CHANGES_IN_ TRANSACTION_NOT_ ALLOWED	RC_TXN_EXCEEDS_MAX_DDLS
Unique constraint violation Duplicate key value violates unique constraint \"%s\"". Key %s already exists.	ERRCODE_UNIQUE_ VIOLATION	RC_UNIQUE_VIOLATION
Table \"%s\" does not exist.	ERRCODE_UNDEFINED_TABLE	RC_TABLE_NOT_FOUND
Index \"%s\" does not exist.	ERRCODE_UNDEFINED_TABLE	RC_INDEX_NOT_FOUND
Unknown error has occurred.	ERRCODE_FDW_ERROR	RC_LOCAL_ROW_FOUND
Unknown error has occurred.	ERRCODE_FDW_ERROR	RC_LOCAL_ROW_NOT_FOUND

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回给用户的短/长描述	Postgres代码	内部错误码
Unknown error has occurred.	ERRCODE_FDW_ERROR	RC_LOCAL_ROW_DELETED
Unknown error has occurred.	ERRCODE_FDW_ERROR	RC_INSERT_ON_EXIST
Unknown error has occurred.	ERRCODE_FDW_ERROR	RC_INDEX_RETRY_INSERT
Unknown error has occurred.	ERRCODE_FDW_ERROR	RC_INDEX_DELETE
Unknown error has occurred.	ERRCODE_FDW_ERROR	RC_LOCAL_ROW_NOT_VISIBLE
Memory is temporarily unavailable.	ERRCODE_OUT_OF_LOGICAL_MEMORY	RC_MEMORY_ALLOCATION_ERROR
Unknown error has occurred.	ERRCODE_FDW_ERROR	RC_ILLEGAL_ROW_STATE
Null constraint violated. NULL value cannot be inserted into non-null column %s at table %s.	ERRCODE_FDW_ERROR	RC_NULL_VIOLATION
Critical error. Critical error: %s.	ERRCODE_FDW_ERROR	RC_PANIC
A checkpoint is in progress – cannot truncate table.	ERRCODE_FDW_OPERATION_NOT_SUPPORTED	RC_NA
Unknown error has occurred.	ERRCODE_FDW_ERROR	RC_MAX_VALUE
<recovery message>	-	ERRCODE_CONFIG_FILE_ERROR
<recovery message>	-	ERRCODE_INVALID_TABLE_ DEFINITION
Memory engine – Failed to perform commit prepared.	-	ERRCODE_INVALID_TRANSACTION_ STATE
Invalid option <option name>	-	ERRCODE_FDW_INVALID_OPTION_ NAME

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回给用户的短/长描述	Postgres代码	内部错误码
Invalid memory allocation request size.	-	ERRCODE_INVALID_PARAMETER_ VALUE
Memory is temporarily unavailable.	-	ERRCODE_OUT_OF_LOGICAL_ MEMORY
Could not serialize access due to concurrent update.	-	ERRCODE_T_R_SERIALIZATION_ FAILURE
Alter table operation is not supported for memory table. Cannot create MOT tables while incremental checkpoint is enabled. Re-index is not supported for memory tables.	-	ERRCODE_FDW_OPERATION_NOT_ SUPPORTED
Allocation of table metadata failed.	-	ERRCODE_OUT_OF_MEMORY
Database with OID %u does not exist.	-	ERRCODE_UNDEFINED_DATABASE
Value exceeds maximum precision: %d.	-	ERRCODE_NUMERIC_VALUE_OUT_ OF_RANGE
You have reached a maximum logical capacity %lu of allowed %lu.	-	ERRCODE_OUT_OF_LOGICAL_ MEMORY

13.2.6 MOT 样例 TPC-C 基准

TPC-C 简介

TPC-C基准是衡量联机事务处理（OLTP）系统性能的行业标准基准。它基于一个复杂的数据库和许多不同的事务类型。这些事务类型在此基准上执行。TPC-C基准测试既不依赖硬件，也不依赖软件，因此可以在每个测试平台上运行。基准模型的官方概述，见tpc.org网站（**http://www.tpc.org/default5.asp**）。

该数据库由9个不同结构的表组成，因此也包括9种类型的数据。每个表的数据大小和数量不同。在数据库上混合执行五种不同类型和复杂性的并发事务。这些大部分是在线事务或者部分排队等待延迟批处理。由于这些表竞争有限的系统资源，许多系统组件都有压力，数据更改以各种方式执行。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 13-3 TPC-C 数据库结构

表	条目数
仓库	n
供货商品	100,000
库存	n x 100,000
地区	n x 10
客户	3000/区，30,000/仓库
订单	客户数量（初始值）
新增订单	30%订单（初始值）
定单分录	~10/单
历史记录	客户数量（初始值）

事务组合代表从订单输入到订单交付的完整业务处理。具体来说，所提供的组合旨在产生相等数量的新订单事务和支付事务，并且为每十个新订单事务产生一个交付事务、一个订单状态事务和一个库存水平事务。

表 13-4 TPC-C 事务比例

事务级别≥4%	占所有事务份额
TPC-C新订单	≤ 45%
支付	≥ 43%
订单状态	≥ 4%
交付	≥4%（批次）
库存水平	≥ 4%

有两种方法来执行事务：作为存储过程（允许更高的吞吐量）和以标准交互式SQL模式执行。

性能指标：tpm-C

tpm-C指标是每分钟执行的新订单事务数。考虑到事务中所需的组合以及广泛的复杂性和类型，此指标最接近地模拟一个全面的业务活动，而不仅仅是一个或两个事务或计算机操作。因此，tpm-C指标被认为是业务吞吐量的指标。

tpm-C指标单位表示为每分钟事务数-C，而C表示TPC-C特定基准。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

官方TPC-C基准规范可访问：**http://www.tpc.org/tpc_documents_current_versions/pdf/tpc-c_v5.11.0.pdf**。本规范中的一些规则在行业中难以实现，因为对行业现状来说这些规则太严格了。例如：扩容规则（a） tpm-C/Warehouse必须大于9且小于12.86（要达到较高的tpm-C率，需要很高的仓库费率。这就意味着需要非常大的数据库和内存容量）以及规则（b）10倍终端*仓库（意味着大量的模拟客户端）。

系统级优化

请按照**13.2.3 MOT部署**中的说明进行操作。下面介绍openGauss数据库在华为TaiShan服务器和Euler 2.8操作系统上部署时系统级的关键优化点，以达到极致性能。

BenchmarkSQL：开源 TPC-C 工具

可以使用BenchmarkSQL测试TPCC，如下所示：

- 下载benchmarksql：**https://osdn.net/frs/g_redir.php?m=kent&f=benchmarksql%2Fbenchmarksql-5.0.zip**
- benchmarksql工具中的模式创建脚本需要调整为MOT语法，避免使用不支持的DDL。下载调整后的脚本：**https://opengauss.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/1.0.0/MOT-TPCC-Benchmark.tar.gz**。该tar文件的内容包括sql.common.opengauss.mot文件夹和jTPCCTData.java文件，以及一个示例配置文件postgresql.conf和TPCC属性文件props.mot供参考。
- 将sql.common.opengauss.mot文件夹放在run文件夹下与sql.common同级的文件夹，用下载的Java文件替换src/client/jTPCCTData.java文件。
- 编辑run文件夹下的runDatabaseBuild.sh文件，将extraHistID从AFTER_LOAD列表中删除，以避免不支持的ALTER表DDL。
- 将lib/postgres文件夹下的JDBC驱动替换为openGauss JDBC。驱动下载链接：**https://opengauss.org/en/download.html**。

在下载的Java文件（与原始文件相比）中所做的唯一更改是注释错误日志打印，以进行序列化和重复键错误。这些错误在MOT中是正常的，因为MOT使用的是乐观并发控制（OCC）机制。

说明

基准测试使用标准交互式SQL模式执行，没有存储过程。

运行基准

任何人都可以启动服务器，运行benchmarksql脚本。

运行基准测试：

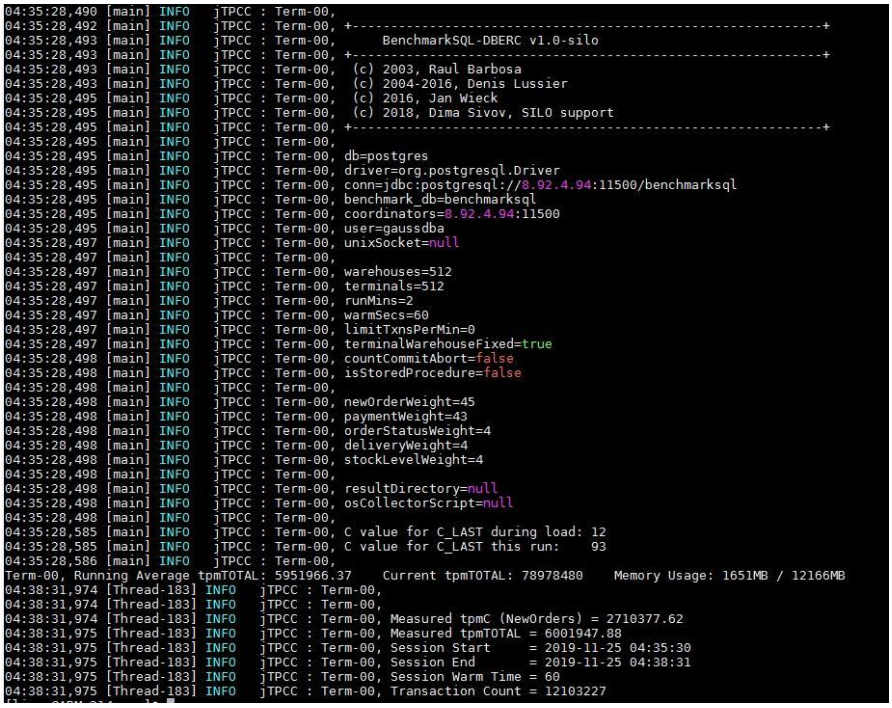
1. 进入benchmarksql运行文件夹，将sql.common重命名为sql.common.orig。
2. 创建sql.common到sql.common.opengauss.mot的链接，用于测试MOT。
3. 启动数据库服务器。
4. 配置客户端props.pg文件。
5. 运行基准测试。

 版权所有 © 华为技术有限公司

结果报告

- CLI结果

  BenchmarkSQL结果应如下所示：



  随着时间的推移，基准测量并平均已提交的事务。上面的例子是两分钟的基准测试。

  得分为271万tmp-C（每分钟新增订单数），占总承诺事务数的45%，即tpmTOTAL。

- 详细结果报告

  详细结果报告示例：

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 13-11 详细结果报告

Result Summary

Transaction Type	Latency		Count	Percent	Rollback	Errors	Skipped Deliveries
	90th %	Maximum					
NEW_ORDER	0.010s	0.827s	6086983	44.982%	0.998%	0	N/A
PAYMENT	0.004s	0.818s	5821560	43.021%	N/A	0	N/A
ORDER_STATUS	0.002s	0.235s	541592	4.002%	N/A	0	N/A
STOCK_LEVEL	0.003s	0.815s	540267	3.993%	N/A	0	N/A
DELIVERY	0.000s	0.007s	541625	4.003%	N/A	0	N/A
DELIVERY_BG	0.020s	0.832s	508808	N/A	N/A	0	0

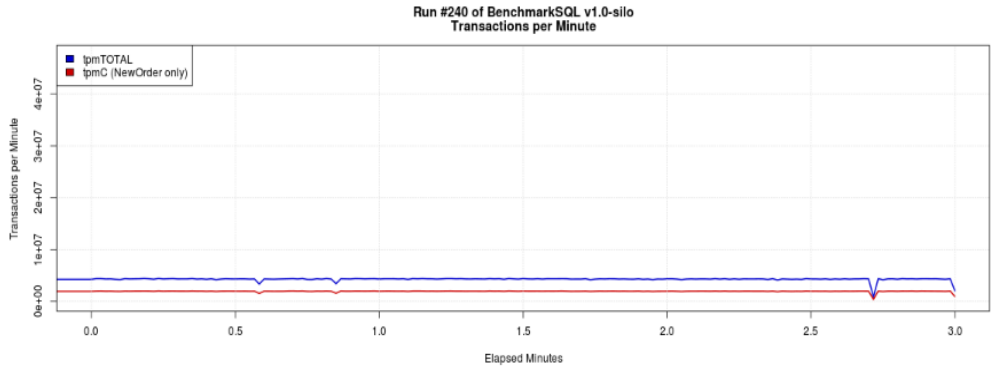
Overall tpmC: 2028994.33
Overall tpmTotal: 4510675.67

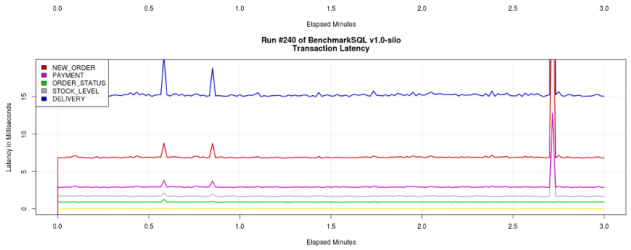
The TPC-C specification has an theoretical maximum of 12.86 NEW_ORDER transactions per minute per warehouse. In reality this value canr including the database.

The above tpmC of 2028994.33 is 30815.549% of that theoretical maximum for a database with 512 warehouses.

Transactions per Minute and Transaction Latency

tpmC is the number of NEW_ORDER Transactions, that where processed per minute. tpmTOTAL is the number of Transactions processed pe





System Resource Usage

CPU Utilization

The percentages for User, System and IOWait CPU time are stacked on top of each other.

Dirty Kernel Buffers

We track the number of dirty kernel buffers, as measured by the "nr_dirty" line in /proc/vmstat, to be able to correlate IO problems with when the kernel's IO schedulers are flushing writes to disk. A copied into a kernel buffer. Several tuning parameters control when the OS is actually transferring these dirty buffers to the IO controller(s) in order to eventually get written to real disks (or similar).

BenchmarkSQL收集详细的性能统计数据和操作系统性能数据（如果配置了的话）。

这些信息可以显示查询的延迟，从而暴露与存储/网络/CPU相关的瓶颈。

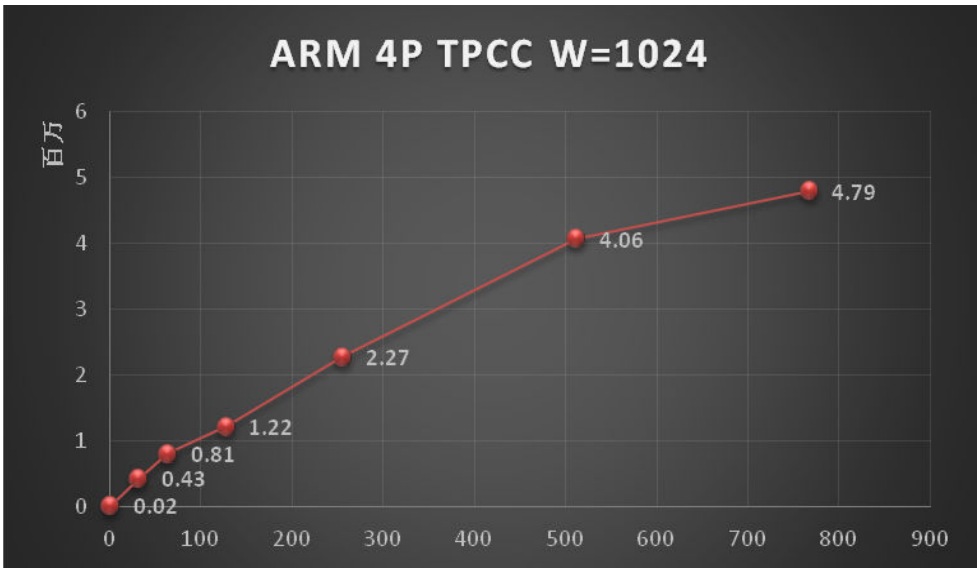
华为TaiShan 2480 MOT TPC-C测试结果

2020年5月1日TPC-C基准测试，TaiShan 2480服务器（Arm/鲲鹏4路服务器）安装openGauss数据库，吞吐量达到479万tpmC。

下图展示了近乎线性的可扩展性：

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 13-12 华为 TaiShan 2480 MOT TPC-C 测试结果



13.3 MOT 的概念

本章介绍openGauss MOT的设计和工作原理，阐明其高级特性、功能及使用方法，旨在让读者了解MOT操作上的技术细节、重要特性细节和创新点。本章内容有助于决策MOT是否适合于特定的应用需求，以及进行最有效的使用和管理。

13.3.1 MOT 纵向扩容架构

纵向扩容即为同一台机器添加额外的核以增加算力。纵向扩容是传统上为单对控制器和多核的机器增加算力的常见形式。纵向扩容架构受限于控制器的可扩展性。

技术要求

MOT旨在实现以下目标：

- **线性扩容**：MOT提供事务性存储引擎，利用单个NUMA架构服务器的所有核，以提供近线性的扩容性能。这意味着MOT的目标是在机器的核数和性能提升倍数之间实现直接的、近线性的关系。

  说明

  MOT的近线性扩容效果明显优于所有现有方案，并且尽可能接近于获得最佳效果，因现有方案皆受限于硬件（如电线）的物理限制和局限性。

- **无最大核数限制**：MOT对最大核数不做任何限制。这意味着MOT可从单核扩展到高达1000秒的多核，并且新增的核退化速度最小，即便是在跨NUMA槽位边界的情况下。
- **极高的事务性吞吐量**：MOT提供了一个事务性存储引擎，与市场上任何其他OLTP供应商相比，它能够实现极高的事务性吞吐量。
- **极低的事务性时延**：与市场上任何其他OLTP供应商相比，MOT提供事务性存储引擎，可以达到极低的事务时延。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **无缝集成和利用openGauss产品**：MOT事务引擎与openGauss产品标准无缝集成。通过这种方式，MOT最大限度地重用了位于其事务性存储引擎顶部的openGauss层功能。

设计原则

为了实现上述要求（特别是在多核的环境中），我们存储引擎的体系结构实施了以下技术和策略：

- 数据和索引只存在于内存中。
- 数据和索引不用物理分区来布局（因为对于某些类型的应用程序，这些分区的性能可能会降低）。
- 事务并发控制基于乐观并发控制（OCC），没有集中的争用点。有关OCC的详细信息，请参见**13.3.2 MOT并发控制机制**。
- 使用平行重做日志（最后单位为核）来有效避免中央锁定点。
- 使用免锁索引。有关免锁索引的详细信息，请参见**13.3.5 MOT索引**。
- 使用NUMA感知内存分配，避免跨槽位访问，特别是会话生命周期对象。有关NUMA感知的更多信息，请参见**13.3.4 NUMA-aware分配和亲和性**。
- 使用带有预缓存对象池的自定义MOT内存管理分配器，避免昂贵的运行时间分配和额外的争用点。这种专用的MOT内存分配器按需预先访问操作系统中较大的内存块，然后按需将内存分配给MOT，使内存分配更加高效。

使用外部数据封装（FDW）进行集成

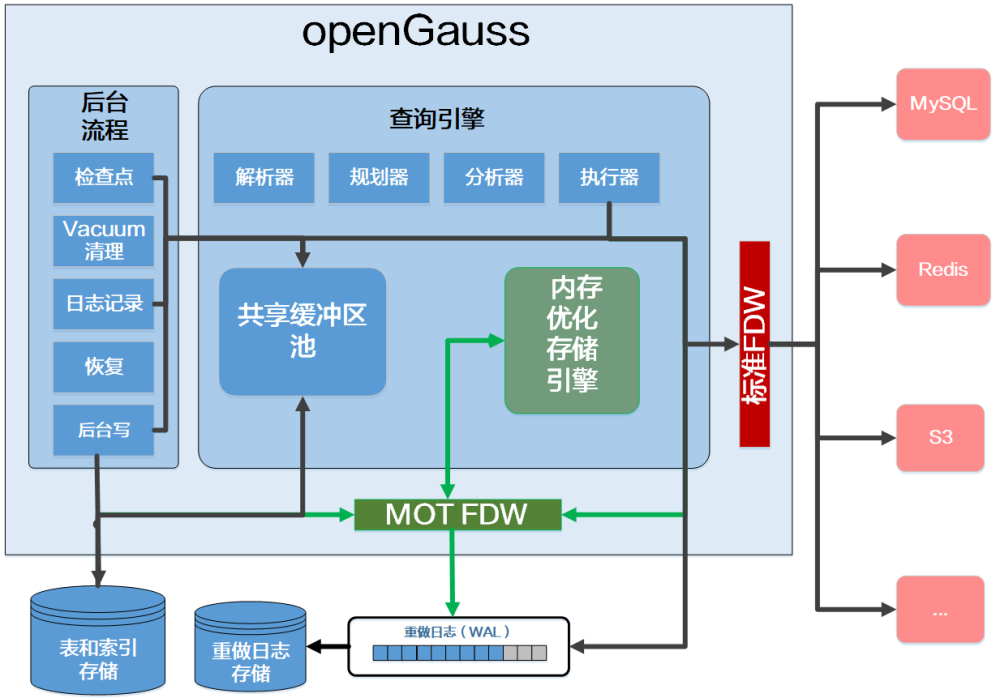
MOT遵循并利用了openGauss的标准扩展机制——外部数据封装（FDW），如下图所示。

在PostgreSQL外部数据封装特性的支持下，作为其他数据源的代理的MOT数据库可以创建外表，如MySQL、Redis、X3等。当对外表执行查询时，FDW将查询外部数据源并返回结果，就像查询内表一样。

openGauss依赖PostgreSQL外部数据封装和索引支持，因此SQL完全覆盖，包括存储过程、用户定义函数、系统函数调用。

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 13-13 MOT 架构



上图中绿色表示MOT引擎，蓝色表示现有的openGauss组件。由此可见，FDW在MOT引擎和openGauss组件之间进行中介。

与MOT相关的FDW定制

通过FDW集成MOT可以重用最上层的openGauss功能，从而显著缩短MOT的上市时间，同时不影响SQL的覆盖范围。

但是，openGauss中原有的FDW机制并不是为存储引擎扩展而设计的，因此缺少以下基本功能：

- 查询规划阶段待计算的外表的索引感知
- 完整的DDL接口
- 完整的事务生命周期接口
- 检查点接口
- 重做日志接口
- 恢复接口
- 真空接口

为了支持所有缺失的功能，SQL层和FDW接口层已扩展，从而为插入MOT事务存储引擎提供必要的基础设施。

结果：线性扩容

以下是上述MOT设计原则和实现的结果：

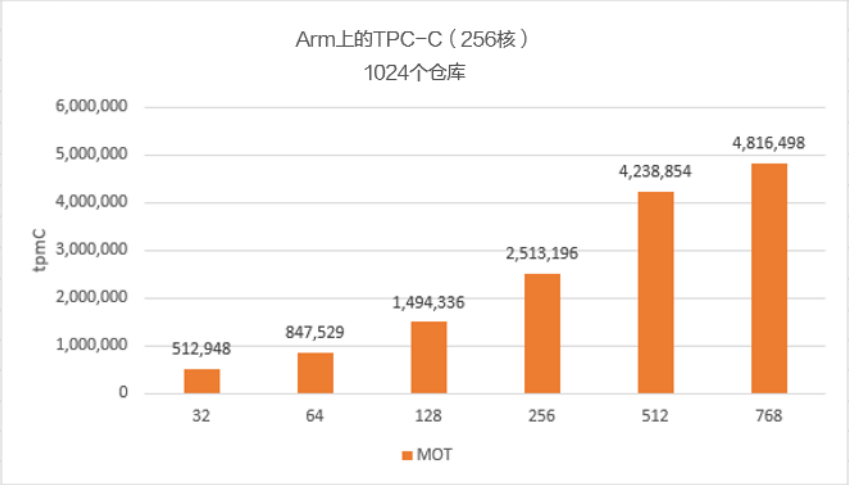
MOT在符合ACID工作负载的事务吞吐量方面优于所有现有的工业级OLTP数据库。

 版权所有 © 华为技术有限公司

openGauss和MOT在以下多核系统上进行了测试，性能可扩展性良好。在x86架构Intel和ARM/鲲鹏架构的多核服务器上进行了测试。详细的性能评估请参见**13.1.5 MOT性能基准**。

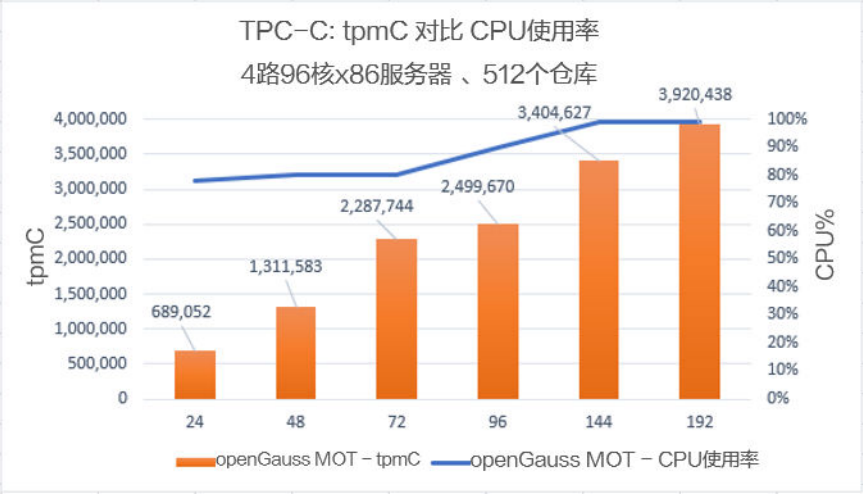
以2020年6月的TPC-C基准测试了一台泰山2480服务器上的openGauss MOT数据库（4路ARM/鲲鹏服务器，吞吐量：480万tpmC）。下图显示了MOT数据库的近线性性质，即MOT数据库通过增加核数显著提高性能。

图 13-14 ARM 上的 TPC-C（256 核）



下面是另一个测试示例，一台基于x86的服务器上也显示了CPU使用率。

图 13-15 tpmC 对比 CPU 使用率



图表显示，MOT性能提高与核数增加有显著的相关性。随着核数的增加，MOT对CPU的消耗也越来越大。其他行业解决方案不能提高MOT性能，有时性能甚至略有下降，影响客户的CAPEX和OPEX支出以及运营效率。这是数据库行业的公认问题。

 版权所有 © 华为技术有限公司

13.3.2 MOT 并发控制机制

通过大量研究，我们找到了最佳的并发控制机制，结论为：基于SILO[的OCC算法是MOT中最符合ACID特性的OCC算法。SILO为满足MOT的挑战性需求提供了最好的基础。

说明

MOT完全符合原子性、一致性、隔离性、持久性（ACID）特性，如13.1.1 MOT简介所述。

下面介绍MOT的并发控制机制。

13.3.2.1 MOT 本地内存和全局内存

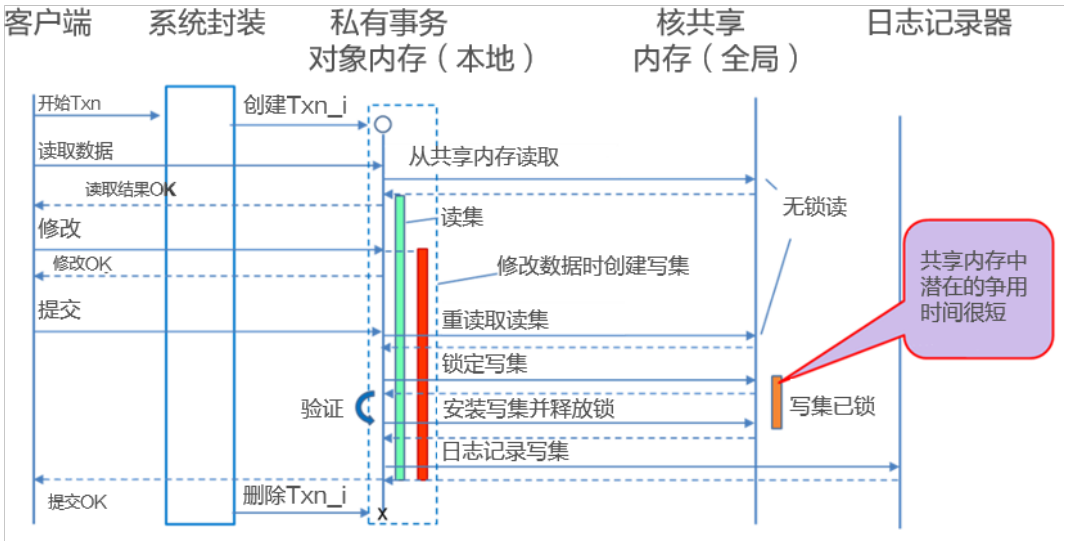
SILO管理本地内存和全局内存，如所示。

- 全局内存是所有核共享的长期内存，主要用于存储所有的表数据和索引。
- 本地内存是短期内存，主要由会话使用，用于处理事务及将数据更改存储到事务内存中，直到提交阶段。

当事务需要更改时，SILO将该事务的所有数据从全局内存复制到本地内存。使用OCC方法，全局内存中放置的是最小的锁，因此争用时间极短。事务更改完成后，该数据从本地内存回推到全局内存中。

本地内存与SILO增强并发控制的基本交互式事务流如下所示：

图 13-16 私有（本地）内存（每个事务）和全局内存（所有核的所有事务）



具体请参见*Industrial-Strength OLTP Using Main Memory and Many-cores*[13.3.9 对比：磁盘与MOT]。

13.3.2.2 MOT SILO 增强特性

SILO[13.3.9 对比：磁盘与MOT]凭借其基本算法流程，优于我们在研究实验中测试的许多其他符合ACID的OCC算法。然而，为了使SILO成为产品级机制，我们必须用许多在最初设计中缺失的基本功能来增强它，例如：

版权所有 © 华为技术有限公司

- 新增对交互式事务的支持，其中事务的SQL运行在客户端实现，而不是作为服务器端的单个步骤运行。
- 新增乐观插入
- 新增对非唯一索引的支持
- 新增对事务中写后读校验（RAW）的支持，使用户能够在提交之前查看更改
- 新增对无锁协同垃圾回收的支持
- 新增对无锁检查点的支持
- 新增对快速恢复的支持
- 新增对两阶段提交的支持

在不破坏原始SILO的可扩展特性的前提下添加这些增强是非常具有挑战性的。

13.3.2.3 MOT 隔离级别

即使MOT完全兼容ACID，openGauss 1.0并非支持所有的隔离级别。下表介绍了各隔离级别，以及MOT支持和不支持的内容。

表 13-5 隔离级别

隔离级别	说明
READ UNCOMMITTED	**MOT不支持**
READ COMMITTED	**MOT支持** READ COMMITTED（读已提交）隔离级别保证任何正在读取的数据在上一次读取时都已提交。它只是限制读者看到任何中间数据、未提交数据，或脏读。数据被读取后可以自由更改，因此，读已提交隔离级别并不保证事务再次读取时能找到相同的数据。
SNAPSHOT	**MOT不支持** SNAPSHOT（快照）隔离级别提供与SERIALIZABLE（可序列化）相同的保证，同时支持并发事务修改数据。相反，它迫使每个读者看到自己的世界版本（自己的快照）。不阻止并发更新使得编程非常容易，且可扩展性很强。然而，在许多实现中，这种隔离级别需要更高的服务器资源。
REPEATABLE READ	**MOT支持** REPEATABLE READ（可重复读）是一个更高的隔离级别，除了READ COMMITTED隔离级别的保证之外，它还保证任何读取的数据都不能更改。如果一个事务再次读取相同的数据，它将找出该数据，不做更改，并且保证它可读取。 乐观模型使得并发事务能更新该事务读取的行。在提交时，该事务将验证REPEATABLE READ隔离级别是否被违反。若违反，则回滚该事务，必须重试。

 版权所有 © 华为技术有限公司

隔离级别	说明
SERIALIZABLE	**MOT不支持** SERIALIZABLE（可序列化）隔离提供了更强的保证。除了REPEATABLE READ隔离级别保证的所有内容外，它还保证后续读取不会看到新数据。 它之所以被命名为SERIALIZABLE，是因为隔离非常严格，几乎有点像事务串行运行，而不是并行运行。

下表显示了不同隔离级别启用的并发副作用。

表 13-6 隔离级别启用的并发副作用

隔离级别	说明	不可重复读	幻影
READ UNCOMMITTED	是	是	是
READ COMMITTED	否	是	是
REPEATABLE READ	否	否	是
SNAPSHOT	否	否	否
SERIALIZABLE	否	否	否

在不久后将发布的版本中，openGauss MOT还将支持SNAPSHOT和SERIALIZABLE隔离级别。

13.3.2.4 MOT 乐观并发控制

并发控制模块（简称CC模块）提供了主内存引擎的所有事务性需求。CC模块的主要目标是为主内存引擎提供各种隔离级别的支持。

乐观 OCC 与悲观 2PL

悲观2PL（2阶段锁定）和乐观并发控制（OCC）的功能差异在于对事务完整性分别采用悲观和乐观方法。

基于磁盘的表使用悲观方法，这是最常用的数据库方法。MOT引擎使用的是乐观方法。

悲观方法和乐观方法的主要功能区别在于，如果冲突发生，

- 悲观的方法会导致客户端等待；
- 而乐观方法会导致其中一个事务失败，使得客户端必须重试失败的事务。

乐观并发控制方法（MOT使用）

乐观并发控制（OCC）方法在冲突发生时检测冲突，并在提交时执行验证检查。

乐观方法开销较小，而且通常效率更高，原因之一是事务冲突在大多数应用程序中并不常见。

 版权所有 © 华为技术有限公司

当强制执行REPEATABLE READ隔离级别时，乐观方法与悲观方法之间的函数差异更大，而当强制执行SERIALIZABLE隔离级别时，函数差异最大。

悲观方法（MOT未使用）

悲观并发控制（2PL，或称2阶段锁定）方法使用锁阻止在潜在冲突的发生。执行语句时应用锁，提交事务时释放锁。基于磁盘的行存储使用这种方法，并且添加了多版本并发控制（Multi-version Concurrency Control，MVCC）。

在2PL算法中，当一个事务正在写入行时，其他事务不能访问该行；当一个行正在读取时，其他事务不能覆盖该行。在访问时锁定每个行，以进行读写；在提交时释放锁。这些算法需要一个处理和避免死锁的方案。死锁可以通过计算等待图中的周期来检测。死锁可以通过使用TSO[13.3.9 对比：磁盘与MOT]保持时序或使用某种回退方案来避免。

遇时锁定（ETL）

另一种方法是遇时锁定（ETL），它以乐观的方式处理读取，但写入操作锁定它们访问的数据。因此，来自不同ETL事务的写入操作相互感知，并可以决定中止。实验证明[13.3.9 对比：磁盘与MOT]，ETL通过两种方式提高OCC的性能：

- 首先，ETL会在早期检测冲突，并通常能增加事务吞吐量。这是因为事务不会执行无用的操作。（通常）在提交时发现的冲突无法在不中止至少一个事务的情况下解决。
- 其次，ETL写后读校验（RAW）运行高效，无需昂贵或复杂的机制。

结论：

OCC是大多数工作负载[13.3.9 对比：磁盘与MOT][13.3.9 对比：磁盘与MOT]最快的选项。这一点我们在初步研究阶段已经发现。

其中一个原因是，当每个核执行多个线程时，锁很可能被交换线程持有，特别是在交互模式下。另一个原因是悲观算法涉及死锁检测（产生开销），并通常使用读写锁（比标准自旋锁效率低）。

我们选择Silo[13.3.9 对比：磁盘与MOT]是因为它比其他现有选项（如TicToc[13.3.9 对比：磁盘与MOT]）简单，同时对大多数工作负载保持相同的性能。ETL有时比OCC更快，但它引入了假中止，可能会使用户混淆，而OCC则只在提交时中止。

OCC 与 2PL 的区别举例

下面是会话同时更新同一个表时，两种用户体验的区别：悲观（针对基于磁盘的表）和乐观（针对MOT表）。

本例中，使用如下表测试命令：

```
table “TEST” – create table test (x int, y int, z int, primary key(x));
```

本示例描述同一测试的两个方面：用户体验（本示例中的操作）和重试要求。

悲观方法示例——用于基于磁盘的表

下面是一个悲观方法例子（非MOT）。任何隔离级别都可能适用。

以下两个会话执行尝试更新单个表的事务。

WAIT LOCK操作发生，客户端体验是：会话2卡住，直到会话1完成COMMIT，会话2才能进行。

 版权所有 © 华为技术有限公司

但是，使用这种方法时，两个会话都成功，并且不会发生异常中止（除非应用了SERIALIZABLE或REPEATABLE-READ隔离级别），这会导致整个事务需要重试。

表 13-7 悲观方法代码示例

	会话1	会话2
t0	Begin	Begin
t1	update test set y=200 where x=1;	
t2	y=200	Update test set y=300 where x=1; -- Wait on lock
t4	Commit	
		Unlock
		Commit (in READ-COMMITTED this will succeed, in SERIALIZABLE it will fail)
		y = 300

乐观方法示例——用于MOT

下面是一个乐观方法的例子。

它描述了创建一个MOT表，然后有两个并发会话同时更新同一个MOT表的情况。

```
create foreign table test (x int, y int, z int, primary key(x));
```

- OCC的优点是，在COMMIT之前没有锁。
- OCC的缺点是，如果另一个会话更新了相同的记录，则更新可能会失败。如果更新失败（在所有支持的隔离级别中），则必须重试整个会话#2事务。
- 更新冲突由内核在提交时通过版本检查机制检测。
- 会话2将不会等待其更新操作，并且由于在提交阶段检测到冲突而中止。

表 13-8 乐观方法代码示例——用于 MOT

	会话1	会话2
t0	Begin	Begin
t1	update test set y=200 where x=1;	
t2	y=200	Update test set y=300 where x=1;
t4	Commit	y = 300
		Commit

 版权所有 © 华为技术有限公司

	会话1	会话2
		ABORT
		y = 200

13.3.3 扩展 FDW 与其他 openGauss 特性

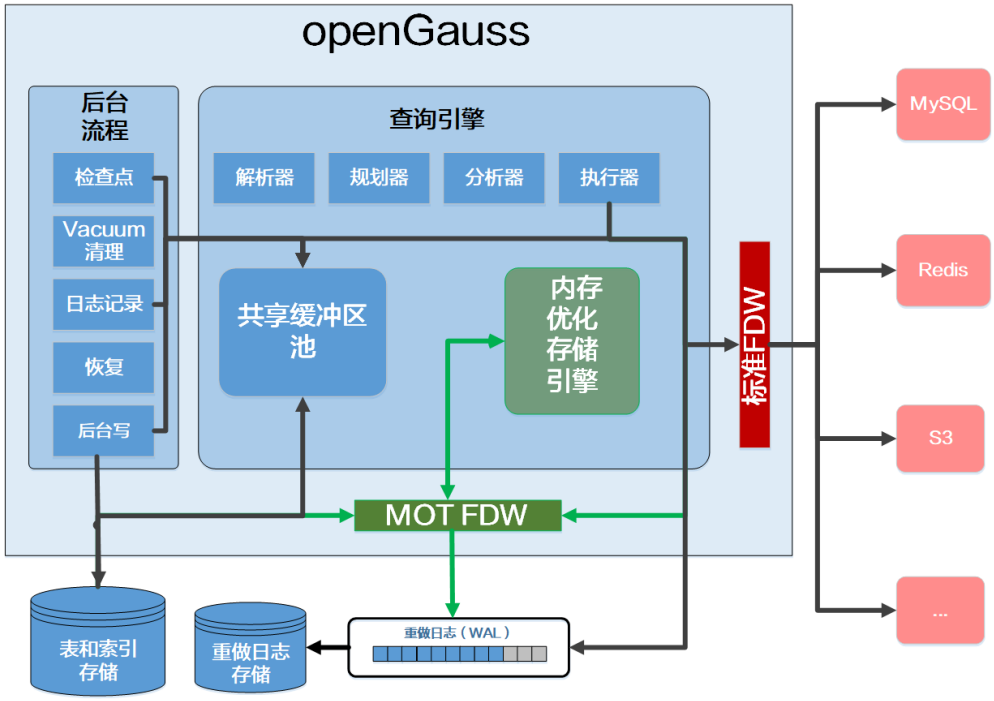
openGauss基于PostgreSQL，而PostgreSQL没有内置存储引擎适配器，如MySQL的handlerton。为了使MOT存储引擎能够集成到openGauss中，我们利用并扩展了现有的FDW机制。随着FDW引入PostgreSQL 9.1，现在可以将这些外表和数据源呈现为统一、本地可访问的关系来访问外部管理的数据库。

和PostgreSQL不同的是，MOT存储引擎是嵌入在openGauss内部的，表由openGauss管理。openGauss规划器和执行器控制表的访问。MOT从openGauss获取日志和检查点服务，并参与openGauss恢复过程和其他过程。

我们把正在使用或正在访问MOT存储引擎的所有组件称为封装。

下图显示了MOT存储引擎如何嵌入到openGauss中及其对数据库功能的双向访问。

图 13-17 openGauss 内置 MOT 存储引擎——外部数据库的 FDW 访问



我们通过扩展和修改FdwRoutine结构来扩展FDW的能力，以便引入在MOT引入之前不需要的特性和调用。例如，新增了对以下功能的支持：添加索引、删除索引/表、截断、真空和表/索引内存统计。重点放在了FdwRoutine结构与openGauss日志、复制和检查点机制的集成，以便通过故障为跨表事务提供一致性。在这种情况下，MOT本身有时会通过FDW层发起对openGauss功能的调用。

 版权所有 © 华为技术有限公司

创建表和索引

为了支持MOT表的创建，重用了标准的FDW语法。

例如，创建FOREIGN表。

MOT DW机制将指令传递给MOT存储引擎，用于实际建表。同样，我们支持创建索引（create index …）。此功能以前在FDW中不可用，因为表由外部管理，不需要此功能。

为了在MOT FDW中支持两者，ValidateTableDef函数实际上创建了指定的表。它还处理该关系的索引创建，DROP TABLE和DROP INDEX，以及先前在FDW中不支持的VACUUM和ALTER TABLE。

索引规划与执行的使用方法

查询分为两个阶段：规划和执行。在规划阶段（可能在多次执行中才出现一次），选择扫描的最佳索引。该选择基于匹配查询的WHERE子句、JOIN子句和ORDER BY条件。在执行期间，查询迭代相关的表行，并执行各种任务，如每次迭代的更新或删除。插入是一种特殊情况——表将行添加到所有索引中，且不需要扫描。

- **规划器**：在标准FDW中，将查询传递给外部数据源执行。这意味着索引过滤和实际规划（例如索引的选择）不在数据库中本地执行，而是在外部数据源中执行。在内部，FDW向数据库规划器返回总体计划。MOT表的处理方式与磁盘表类似。这意味着相关的MOT索引得到过滤和匹配，最小化遍历行集的索引被选择并添加到计划中。
- **执行器**：查询执行器使用所选的MOT索引来迭代表的相关行。每个行都由openGauss封装检查，根据查询条件调用update或delete处理相应的行。

持久性、复制性和高可用性

存储引擎负责存储、读取、更新和删除底层内存和存储系统中的数据。存储引擎不处理日志、检查点和恢复，特别是因为某些事务包含多个不同存储引擎的表。因此，为了数据持久化和复制，openGauss封装使用如下高可用性设施：

- **持久性**：MOT引擎通过WAL记录使数据持久化，WAL记录使用openGauss的XLOG接口。这为openGauss提供了使用相同API进行复制的好处。具体请参见**13.3.6 MOT持久性概念**。
- **检查点设定：**通过向openGauss Checkpointer注册回调来启用MOT检查点每当执行通用数据库检查点时，MOT检查点也被调用。MOT保留了检查点的日志序列号（LSN），以便与openGauss恢复对齐。MOT Checkpointing算法是高度优化的异步算法，不会停止并发事务。具体请参见**13.3.6.2 MOT检查点概念**。
- **恢复：**启动时，openGauss首先调用MOT回调，通过加载到内存行并创建索引来恢复MOT检查点，然后根据检查点的LSN重放记录来执行WAL恢复。MOT检查点使用多线程并行恢复，每个线程读取不同的数据段。这使MOT检查点在多核硬件上的恢复速度相当快，尽管可能比仅重放WAL记录的基于磁盘的表慢一些。具体请参见**13.3.7 MOT恢复概念**。

VACUUM 和 DROP

为了最大化MOT功能，我们增加了对VACUUM、DROP TABLE和DROP INDEX的支持。这三个操作都使用排他表锁执行，这意味着不允许在表上并发事务。系统VACUUM调用一个新的FDW函数执行MOT真空，而ValidateTableDef()函数中增加了DROP。

版权所有 © 华为技术有限公司

删除内存池

每个索引和表都跟踪它使用的所有内存池。DROP INDEX命令用于删除元数据。内存池作为单个连续块被删除。MOT VACUUM只对已使用的内存进行压缩，因为内存回收由基于epoch的垃圾收集器（GC）在后台持续进行。为了执行压缩，我们将索引或表切换到新的内存池，遍历所有实时数据，删除每行并使用新池插入数据，最后删除池，就像执行DROP那样。

查询本机编译（JIT）

MOT引擎的FDW适配器还包含一个轻量级执行路径，该路径使用LLVM编译器执行JIT编译查询。有关MOT查询本机编译的更多信息可以在**查询本机编译（JIT）**一节中找到。

13.3.4 NUMA-aware 分配和亲和性

非统一内存访问（NUMA）是一种计算机内存设计，用于多重处理，其中内存访问时间取决于内存相对于处理器的位置。处理器可以利用NUMA的优势，优先访问本地内存（速度更快），而不是访问非本地内存（这意味着它不会访问另一个处理器的本地内存或处理器之间共享的内存）。

MOT内存访问设计时采用了NUMA感知。即MOT意识到内存不是统一的，而是通过访问最快和最本地的内存来获得最佳性能。

NUMA的优点仅限于某些类型的工作负载，特别是数据通常与某些任务或用户强相关的服务器上的工作负载。

在NUMA平台上运行的内储存数据库系统面临一些问题，例如访问远程主内存时，时延增加和带宽降低。为了应对这些NUMA相关问题，NUMA感知必须被看作是数据库系统基本架构的主要设计原则。

为了便于快速操作和高效利用NUMA节点，MOT为每个表的行分配一个指定的内存池，同时为索引的节点分配一个指定的内存池。每个内存池由多个2MB的块组成。指定API从本地NUMA节点、来自所有节点的页面或通过轮询分配这些块，每个块在下一个节点上分配。默认情况下，共享数据池以轮询方式分配，以保持访问均衡，同时避免在不同NUMA节点之间拆分行。但是，线程专用内存是从一个本地节点分配的，必须验证线程始终运行在同一个NUMA节点中。

总结

MOT有一个智能内存控制模块，它预先为各种类型的内存对象分配了内存池。这种智能内存控制可以提高性能，减少锁并保证稳定性。事务的内存对象分配始终是NUMA-local，从而保证了CPU内存访问的最佳性能，降低时延和争用。被释放的对象返回到内存池中。在事务期间最小化使用操作系统的malloc函数可以避免不必要的锁。

13.3.5 MOT 索引

MOT索引基于最先进的Masstree[13.3.9 对比：磁盘与MOT]的免锁索引，用于多核系统的快速和可扩展的键值（KV）存储，通过B+树的Trie实现。在多核服务器和高并发工作负载上，性能优异。它使用各种先进的技术，如乐观锁方法、缓存感知和内存预取。

在比较了各种最先进的解决方案（如[13.3.9 对比：磁盘与MOT]，[13.3.9 对比：磁盘与MOT]）之后，我们选择了Masstree[13.3.9 对比：磁盘与MOT]作为索引，因为它显示了点查询、迭代和修改的最佳总体性能。Masstree是Trie和B+树的组合，用以谨慎利用缓存、预取、乐观导航和细粒度锁定。它针对高争用进行了优化，并对其前代

 版权所有 © 华为技术有限公司

产品增加了许多优化，如OLFIT[13.3.9 对比：磁盘与MOT]。然而，Masstree索引的缺点是它的内存消耗更高。虽然行数据占用相同的内存大小，但每个索引（主索引或辅助索引）的每行内存平均高了16字节——基于磁盘的表使用基于锁的B树，大小为29字节，而MOT的Masstree大小为45字节。

我们的实证研究表明，成熟的免锁Masstree[13.3.9 对比：磁盘与MOT]实现与我们对Silo[13.3.9 对比：磁盘与MOT]的强大改进相结合，恰能为我们解决这一方面的问题。

另一个挑战是对具有多个索引的表使用乐观插入。

Masstree索引是用于数据和索引管理的MOT内存布局的核心。我们的团队增强并显著改进了Masstree，同时提交了一些关键贡献给Masstree开源。这些改进包括：

- 每个索引都有专用内存池：高效分配和快速索引下移
- Masstree全球GC：快速按需内存回收
- 具有插入键访问的大众树迭代器实现
- ARM架构支持

我们为Masstree开放源码实现贡献了我们的Masstree索引改进，可以**https://github.com/kohler/masstree-beta**找到。

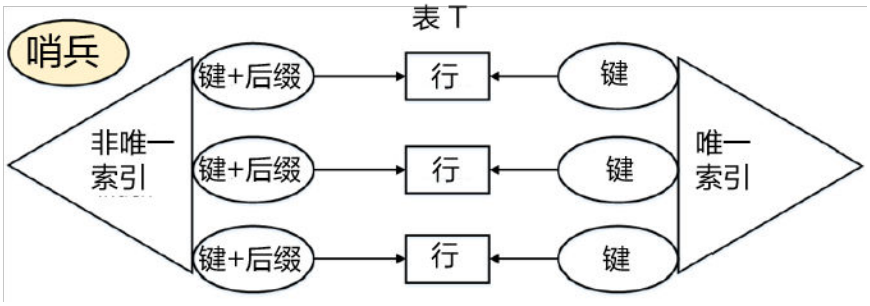
MOT的主要创新是增强了原有的Masstree数据结构和算法，它不支持非唯一索引（作为二级索引）。设计细节请参见**非唯一索引**。

MOT支持主索引、辅助索引和无键索引（受**不支持的索引DDL和索引**中提到的限制）。

非唯一索引

一个非唯一索引可以包含多个具有相同键的行。非唯一索引仅用于通过维护频繁使用的数据值的排序来提高查询性能。例如，数据库可能使用非唯一索引对来自同一家庭的所有人员进行分组。但是，Masstree[13.3.9 对比：磁盘与MOT]数据结构实现不允许将多个对象映射到同一个键。我们用于创建非唯一索引的解决方案（如下图所示）是为映射行的键添加一个打破对称的后缀。这个添加的后缀是指向行本身的指针，该行具有8个字节的常量大小，并且值对该行是唯一的。当插入到非唯一索引时，哨兵的插入总是成功的，这使执行事务分配的行能够被使用。这种方法还使MOT能够为非唯一索引提供一个快速、可靠、基于顺序的迭代器。

图 13-18 非唯一索引



上图描述了一个MOT的T表的结构，它有三个行和两个索引。矩形表示数据行，索引指向指向行的哨兵（椭圆形）。哨兵用键插入唯一索引，用键+后缀插入非唯一索引。哨兵可以方便维护操作，无需接触索引数据结构就可替换行。此外，在哨兵中嵌入了各种标志和参考计数，以便于乐观插入。

 版权所有 © 华为技术有限公司

查找非唯一辅助索引时，会使用所需的键（如姓氏）。全串联键只用于插入和删除操作。插入和删除操作总是将行作为参数获取，从而可以创建整个键，并在执行删除或插入索引的特定行时使用它。

13.3.6 MOT 持久性概念

持久性是指长期的数据保护（也称为磁盘持久性）。持久性意味着存储的数据不会遭受任何形式的退化或破坏，因此数据不会丢失或损坏。持久性可确保在有计划停机（例如维护）或计划外崩溃（例如电源故障）后数据和MOT引擎恢复到一致状态。

内存存储是易失的，需要电源来维护所存储的信息。另一方面，磁盘存储是非易失性的，这意味着它不需要电源来维护存储的信息，因此它不用担心停电。MOT使用这两种类型的存储，它拥有内存中的所有数据，同时将事务性更改持久化到磁盘，并保持频繁的定期**13.3.6.2 MOT检查点概念**，以确保在关机时恢复数据。

用户必须保证有足够的磁盘空间用于日志记录和检查点操作。检查点使用单独的驱动器，通过减少磁盘I/O负载来提高性能。

有关如何在MOT引擎中实现持久性的概述，请参见**13.1.3 MOT关键技术**。

MOT的WAL重做日志和检查点启用了持久性，如下所述。

13.3.6.1 MOT 日志记录：WAL 重做日志概念

概述

预写日志记录（WAL）是确保数据持久性的标准方法。WAL的主要概念是，数据文件（表和索引所在的位置）的更改只有在记录这些更改之后才会写入，即只有在描述这些更改的日志记录被刷新到永久存储之后才会写入。

MOT全面集成openGauss的封装日志记录设施。除持久性外，这种方法的另一个好处是能够将WAL用于复制目的。

支持三种日志记录方式：两种标准同步和一种异步方式。标准openGauss磁盘引擎也支持这三种日志记录方式。此外，在MOT中，组提交（Group-Commit）选项还提供了特殊的NUMA感知优化。Group-Commit在维护ACID属性的同时提供最高性能。

为保证持久性，MOT全面集成openGauss的WAL机制，通过openGauss的XLOG接口持久化WAL记录。这意味着，每次MOT记录的添加、更新和删除都记录在WAL中。这确保了可以从这个非易失性日志中重新生成和恢复最新的数据状态。例如，如果向表中添加了3个新行，删除了2个，更新了1个，那么日志中将记录6个条目。

- MOT日志记录和openGauss磁盘表的其他记录写入同一个WAL中。
- MOT只记录事务提交阶段的操作。
- MOT只记录更新的增量记录，以便最小化写入磁盘的数据量。
- 在恢复期间，从最后一个已知或特定检查点加载数据；然后使用WAL重做日志完成从该点开始发生的数据更改。
- WAL重做日志将保留所有表行修改，直到执行一个检查点为止（如上所述）。然后可以截断日志，以减少恢复时间和节省磁盘空间。

说明

为了确保日志IO设备不会成为瓶颈，日志文件必须放在具有低时延的驱动器上。

版权所有 © 华为技术有限公司

日志类型

支持两个同步事务日志选项和一个异步事务日志选项（标准openGauss磁盘引擎也支持这些选项）。MOT还支持同步的组提交日志记录与NUMA感知优化，如下所述。

根据您的配置，实现以下类型的日志记录：

- **同步重做日志记录**

  同步重做日志记录选项是最简单、最严格的重做日志记录器。当客户端应用程序提交事务时，事务重做条目记录在WAL重做日志中，如下所示：

  a. 当事务正在进行时，它存储在MOT内存中。

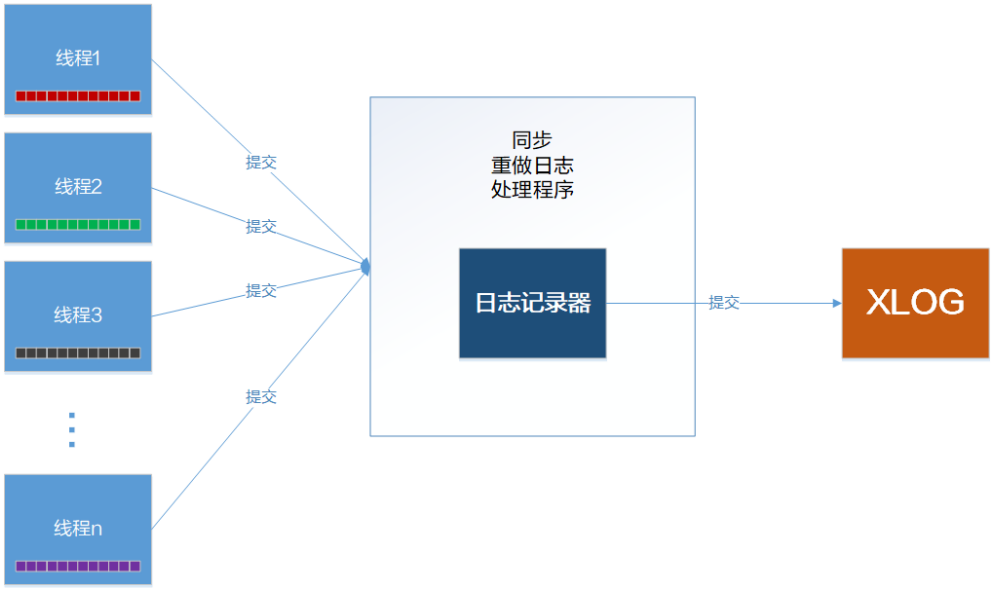
  b. 事务完成后，客户端应用程序发送提交命令，该事务被锁定，然后写入磁盘上的WAL重做日志。这意味着，当事务日志条目写入日志时，客户端应用程序仍在等待响应。

  c. 一旦事务的整个缓冲区被写入日志，就更改内存中的数据，然后提交事务。事务提交后，客户端应用程序收到事务完成通知。

  技术说明

  当事务结束时，同步重做日志处理程序（SynchronousRedoLogHandler）序列化事务缓冲区，并写入XLOG iLogger实现。

  图 13-19 同步日志记录

  总结

  同步重做日志记录选项是最安全、最严格的，因为它确保了客户端应用程序和每个事务提交时的WAL重做日志条目的完全同步，从而确保了总的持久性和一致性，并且绝对不会丢失数据。此日志记录选项可防止客户端应用程序在事务尚未持久化到磁盘时将事务标记为成功的情况。

  同步重做日志记录选项的缺点是，它是三个选项中最慢的日志机制。这是因为客户端应用程序必须等到所有数据都写入磁盘，并且磁盘频繁写入（这通常使数据库变慢）。

- **组同步重做日志记录**

  组同步重做日志记录选项与**同步重做日志记录**选项非常相似，因为它还确保完全持久性，绝对不会丢失数据，并保证客户端应用程序和WAL重做日志条目的完全

 版权所有 © 华为技术有限公司

同步。不同的是，**组同步重做日志记录**选项将事务重做条目组同时写入磁盘上的WAL重做日志，而不是在提交时写入每个事务。使用组同步重做日志记录可以减少磁盘I/O数量，从而提高性能，特别是在运行繁重的工作负载时。

MOT引擎通过根据运行事务的核的NUMA槽位自动对事务进行分组，使用非统一内存访问（NUMA）感知优化来执行同步的组提交记录。

有关NUMA感知内存访问的更多信息，请参见**13.3.4 NUMA-aware分配和亲和性**。

当一个事务提交时，一组条目记录在WAL重做日志中，如下所示：

a. 当事务正在进行时，它存储在内存中。MOT引擎根据运行事务的核的NUMA槽位对桶中的事务进行分组。这意味着在同一槽位上运行的所有事务都被分在一组，并且多个组将根据事务运行的核心并行填充。

   这样，将事务写入WAL更为有效，因为来自同一个槽位的所有缓冲区都一起写入磁盘。

   说明

   - 每个线程在属于单个槽位的单核/CPU上运行，每个线程只写运行于其上的核的槽位。

b. 在事务完成并且客户端应用程序发送Commit命令之后，事务重做日志条目将与属于同一组的其他事务一起序列化。

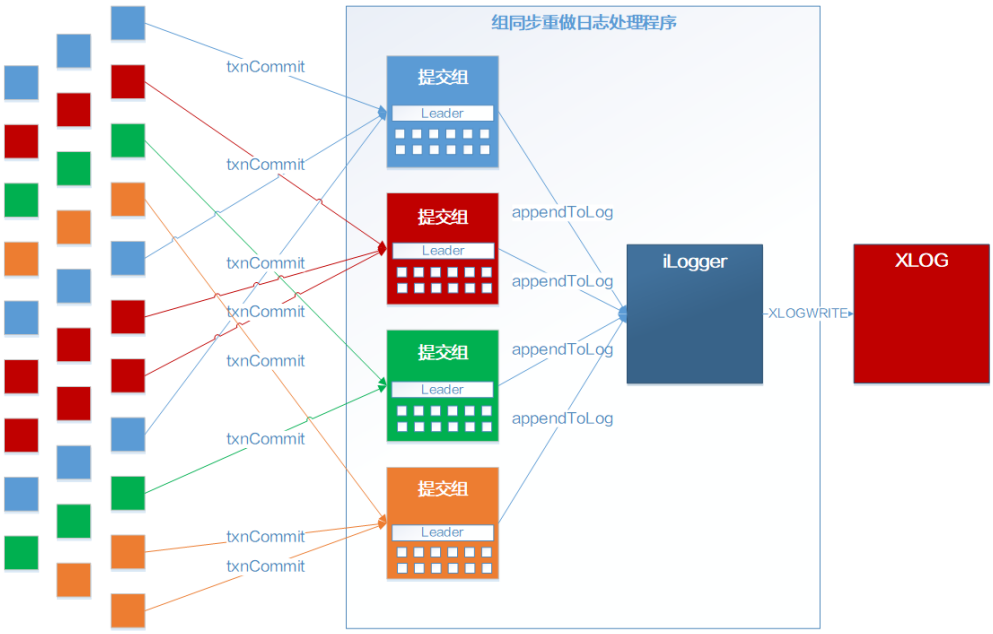
c. 当特定一组事务满足配置条件后，如**重做日志（MOT）**小节中描述的已提交的事务数或超时时间，该组中的事务将被写入磁盘的WAL中。这意味着，当这些日志条目被写入日志时，发出提交请求的客户端应用程序正在等待响应。

d. 一旦NUMA-aware组中的所有事务缓冲区都写入日志，该组中的所有事务都将对内存存储执行必要的更改，并且通知客户端这些事务已完成。

技术说明

4种颜色分别代表4个NUMA节点。因此，每个NUMA节点都有自己的内存日志，允许多个连接的组提交。

图 13-20 组提交——具有 NUMA 感知



 版权所有 © 华为技术有限公司

总结

组同步重做日志记录选项是一个极其安全和严格的日志记录选项，因为它保证了客户端应用程序和WAL重做日志条目的完全同步，从而确保总的持久性和一致性，并且绝不会丢失数据。此日志记录选项可防止客户端应用程序在事务尚未持久化到磁盘时将事务标记为成功的情况。

一方面，该选项的磁盘写入次数比同步重做日志记录选项少，这可能意味着它更快。缺点是事务被锁定的时间更长，这意味着它们被锁定，直到同一NUMA内存中的所有事务都写入磁盘上的WAL重做日志为止。

使用此选项的好处取决于事务工作负载的类型。例如，此选项有利于事务多的系统（而对于事务少的系统而言，则较少使用，因为磁盘写入量也很少）。

- **异步重做日志记录**

  异步重做日志记录选项是最快的日志记录方法，但是，它不能确保数据不会丢失。也就是说，某些仍位于缓冲区且尚未写入磁盘的数据在电源故障或数据库崩溃时可能会丢失。当客户端应用程序提交事务时，事务重做条目将记录在内部缓冲区中，并按预先配置的时间间隔写入磁盘。客户端应用程序不会等待数据写入磁盘，而是继续到下一个事务。因此异步重做日志记录的速度最快。

  当客户端应用程序提交事务时，事务重做条目记录在WAL重做日志中，如下所示：

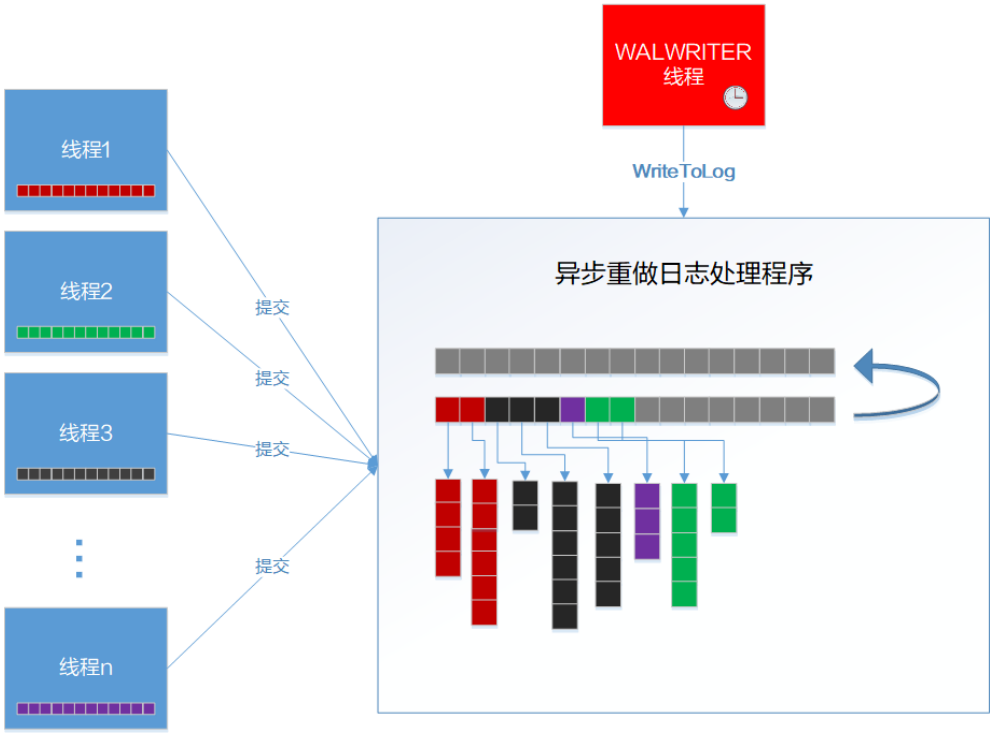
  a. 当事务正在进行时，它存储在MOT内存中。
  b. 在事务完成并且客户端应用程序发送Commit命令后，事务重做条目将被写入内部缓冲区，但尚未写入磁盘。然后更改MOT数据内存，并通知客户端应用程序事务已提交。
  c. 后台运行的重做日志线程按预先配置的时间间隔收集所有缓存的重做日志条目，并将它们写入磁盘。

  技术说明

  在事务提交时，事务缓冲区被移到集中缓冲区（指针分配，而不是数据副本），并为事务分配一个新的事务缓冲区。一旦事务缓冲区移动到集中缓冲区，且事务线程不被阻塞，事务就会被释放。实际写入日志使用Postgres WALWRITER线程。当WALWRITER计时器到期时，它首先调用异步重做日志处理程序（通过注册的回调）来写缓冲区，然后继续其逻辑，并将数据刷新到XLOG中。

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 13-21 异步日志记录



总结

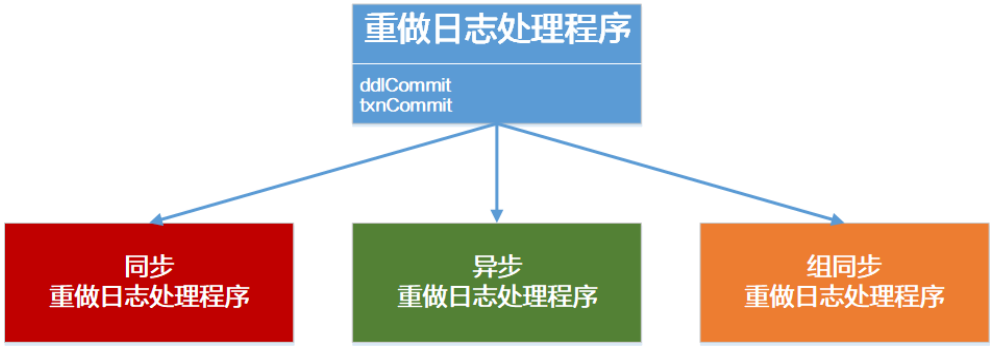
异步重做日志记录选项是最快的日志记录选项，因为它不需要客户端应用程序等待数据写入磁盘。此外，它将许多事务重做条目分组并把它们写入一起，从而减少降低MOT引擎速度的磁盘I/O数量。

异步重做日志记录选项的缺点是它不能确保在崩溃或失败时数据不会丢失。已提交但尚未写入磁盘的数据在提交时是不持久的，因此在出现故障时无法恢复。异步重做日志记录选项对于愿意牺牲数据恢复（一致性）而不是性能的应用程序来说最为相关。

日志记录设计细节

下面将详细介绍内储存引擎模块中与持久化相关的各个组件的设计细节。

图 13-22 三种日志记录选项



重做日志组件由使用内储存引擎的后端线程和WAL编写器使用，以便持久化其数据。检查点通过Checkpoint管理器执行，由openGauss的Checkpointer触发。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **日志记录设计概述**

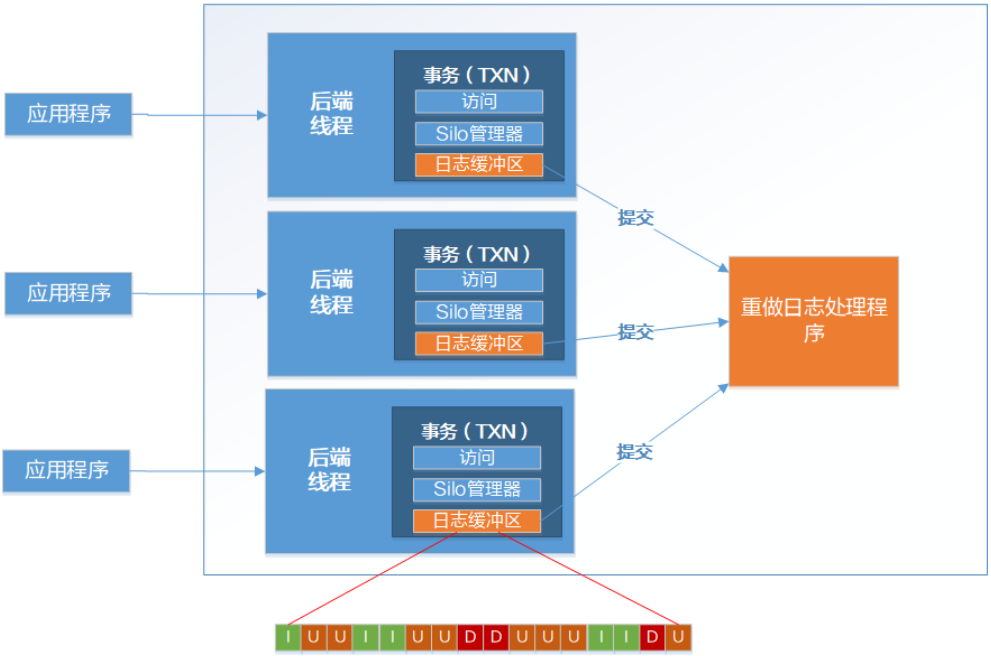
  预写日志记录（WAL）是确保数据持久性的标准方法。WAL的核心概念是，数据文件（表和索引所在的位置）的更改只有在记录了这些更改之后才会写入，这意味着在描述这些更改的日志记录被刷新到永久存储之后。

  在内储存引擎中，我们使用现有的openGauss日志设施，并没有从头开始开发低级别的日志API，以减少开发时间并使其可用于复制目的。

- **单事务日志记录**

  在内储存引擎中，事务日志记录存储在事务缓冲区中，事务缓冲区是事务对象（TXN）的一部分。在调用addToLog()时记录事务缓冲区–如果缓冲区超过阈值，则将其刷新并重新使用。当事务提交并通过验证阶段（OCC SILO[13.3.9 对比：磁盘与MOT]验证）或由于某种原因中止时，相应的消息也会保存在日志中，以便能够在恢复期间确定事务的状态。

图 13-23 单事务日志记录



并行日志记录由MOT和磁盘引擎执行。但是，MOT引擎通过每个事务的日志缓冲区、无锁准备和单个日志记录增强了这种设计。

- **异常处理**

  持久化模块通过openGauss错误报告基础设施（ereport）处理异常。系统日志中会记录每个错误情况的错误信息。此外，使用openGauss内置的错误报告基础设施将错误报告到封装。

  该模块上报有如下异常：

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 13-9 异常处理

异常条件	异常码	场景描述	最终结果
WAL写入失败	ERRCODE_FDW_ERROR	在任何情况下，WAL写入失败	事务终止
文件IO错误：写入、打开等	ERRCODE_IO_ERROR	检查点：在任何文件访问错误时调用	严重：进程存在
内存不足	ERRCODE_INSUFFICIENT_RESOURCES	检查点：本地内存分配失败	严重：进程存在
逻辑、DB错误	ERRCODE_INTERNAL_ 错误	检查点：算法失败或无法检索表数据或索引	严重：进程存在

13.3.6.2 MOT 检查点概念

在openGauss中，检查点是事务序列中一个点的快照，在该点上，可以保证堆和索引数据文件已经同步了检查点之前写入的所有信息。

在执行检查点时，所有脏数据页都会刷新到磁盘，并将一个特殊的检查点记录写入日志文件。

数据直接存储在内存中。MOT没有像openGauss那样存储数据，因此不存在脏页的概念。

为此，我们研究并实现了CALC算法，该算法在耶鲁大学发布的Low-Overhead Asynchronous Checkpointing in Main-Memory Database Systems, SIGMOND 2016中得到了描述。

主内存数据库系统中的低开销异步检查点[13.3.9 对比：磁盘与MOT]。

CALC 检查点算法：内存和计算开销低

检查点算法具有以下优点：

- 降低内存使用量-每条记录在任何时候最多存储两个副本。在记录处于活动且稳定版本相同或没有记录任何检查点时，仅存储记录的一个物理副本，可以最大限度地减少内存使用。
- **低开销**：CALC的开销比其他异步检查点算法小。
- **使用虚拟一致性点**：CALC不需要静默数据库以实现物理一致性点。

检查点激活

MOT检查点被集成到openGauss的封装的检查点机制中。检查点流程可以通过执行**CHECKPOINT**；命令手动触发，也可以根据封装的检查点触发设置（时间/大小）自动触发。

检查点配置在mot.conf文件中执行，请参见**检查点（MOT）**部分。

版权所有 © 华为技术有限公司

13.3.7 MOT 恢复概念

MOT恢复模块提供了恢复MOT表数据所需的所有功能。恢复模块的主要目标是在计划（例如维护）关闭或计划外（例如电源故障）崩溃后，将数据和MOT引擎恢复到一致的状态。

openGauss数据库恢复（有时也称为冷启动）包括MOT表，并且随着数据库其余部分的恢复而自动执行。MOT恢复模块无缝、全面地集成到openGauss恢复过程中。

MOT恢复有两个主要阶段：检查点恢复和WAL恢复（重做日志）。

MOT检查点恢复在封装的恢复发生之前执行。仅在冷启动事件（PG进程的启动）中执行此操作。它首先恢复元数据，然后插入当前有效检查点的所有行，这由checkpoint_recovery_workers并行完成，每个行都在不同的表中工作。索引在插入过程中创建。

在检查点时，表被分成多个16MB的块，以便多个恢复工作进程可以并行地恢复表。这样做是为了加快检查点恢复速度，它被实现为一个多线程过程，其中每个线程负责恢复不同的段。不同段之间没有依赖关系，因此线程之间没有争用，在更新表或插入新行时也不需要使用锁。

WAL记录作为封装的WAL恢复的一部分进行恢复。openGauss封装会迭代XLOG，根据xlog记录类型执行必要的操作。如果是记录类型为MOT的条目，封装将它转发给MOT恢复管理器进行处理。如果XLOG条目太旧（即XLOG条目的LSN比检查点的LSN旧），MOT恢复将忽略该条目。

在主备部署中，备用服务器始终处于Recovery状态，以便自动WAL恢复过程。

MOT恢复参数在mot.conf文件中配置，参见**13.2.5.2 MOT恢复**。

13.3.8 MOT 查询原生编译（JIT）

MOT使您可以在执行之前以原生格式（使用PREPARE语句）准备并分析预编译的完整查询。

这种本机格式以后可以更有效地执行（使用EXECUTE命令）。这种类型的执行效率要高得多，因为在执行期间，本机格式绕过了多个数据库处理层。这种分工避免了重复的解析分析操作。Lite Executor模块负责执行预准备查询，其执行路径比封装执行的常规通用计划要快得多。这是通过LLVM使用实时（JIT）编译来实现的。此外，以伪LLVM的形式提供具有潜在相似性能的类似解决方案。

下面是SQL中的PREPARE语法示例–

```
PREPARE name [ ( data_type [, ...] ) ] AS statement
```

下面是一个如何在Java应用程序中调用PREPARE和EXECUTE语句的示例：

```
conn = DriverManager.getConnection(connectionUrl, connectionUser, connectionPassword);

// Example 1: PREPARE without bind settings
String query = "SELECT * FROM getusers";
PreparedStatement prepStmt1 = conn.prepareStatement(query);
ResultSet rs1 = pstatement.executeQuery())
while (rs1.next()) {…}

// Example 2: PREPARE with bind settings
String sqlStmt = "SELECT * FROM employees where first_name=? and last_name like ?";
PreparedStatement prepStmt2 = conn.prepareStatement(sqlStmt);
prepStmt2.setString(1, "Mark"); // first name “Mark”
prepStmt2.setString(2, "%n%"); // last name contains a letter “n”
ResultSet rs2 = prepStmt2.executeQuery())
while (rs2.next()) {…}
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

Prepare

Prepare创建一个预处理语句。预处理语句是服务器端对象，可用于优化性能。执行PREPARE语句时，将解析、分析和重写指定的语句。

如果查询语句中提到的表是MOT表，则MOT编译负责对象准备，并基于LLVM将查询编译成IR字节码进行特殊优化。

每当需要新的查询编译时，都会分析查询，并使用实用程序GsCodeGen对象和标准LLVM JIT API（IRBuilder）为查询生成合适的IR字节代码。完成字节代码生成后，代码将被JIT编译到单独的LLVM模块中。编译的代码生成一个C函数指针，以后可以调用该指针直接执行。请注意，这个C函数可以被许多线程并发调用，只要每个线程提供不同的执行上下文（详细信息如下）。每个这样的执行上下文称为“JIT上下文”。

为了进一步提高性能，MOT JIT对其LLVM代码结果应用缓存策略，使它们能够被在不同会话中的相同查询重用。

执行

当发出EXECUTE命令时，会计划并执行预准备语句（上文所述）。这种分工避免了重复的解析分析工作，同时使执行计划依赖于提供的特定设置值。

当生成的执行查询命令到达数据库时，它使用相应的IR字节代码，在MOT引擎中直接执行该代码，并且执行效率更高。这称为“轻量级执行”。

此外，为了可用性，Lite Executor维护了一个预先分配的JIT源池。每个会话预分配自己的会话本地JIT上下文对象池（用于重复执行预编译查询）。

有关更多详细信息，请参阅“支持Lite执行的查询”和“不支持Lite执行的查询”部分。

JIT 编译对比-opengauss 盘表与 MOT 表

目前，openGauss包含针对其基于磁盘的表的JIT/CodeGen查询优化的两种主要形式：

- 加速表达式计算，例如在WHERE子句、目标列表、聚合和投影中
- 内联小函数调用。

这些优化是局部的（从某种意义上说，它们不优化整个解释的运算符树或完全替换它），并且主要针对CPU绑定的复杂查询，通常在OLAP用例中可见。查询的执行是在使用解释运算符树的拉模型（Volcano样式处理）中执行的。激活后，每次执行查询时都会执行编译。目前，尚未提供生成的LLVM代码的缓存及其跨会话和查询的重用。

相反，MOT JIT优化为符合MOT JIT优化条件的整个查询提供了LLVM代码。结果代码用于直接执行MOT表，而解释的运算符模型则完全放弃。结果实际上是为整个特定查询执行生成的手写LLVM代码。

另一个显着的概念差异是MOT LLVM代码只在查询的PREPARE阶段为准备查询生成，而不是在查询执行时生成。由于OLTP查询的运行时间相当短，因此这对于OLTP场景尤其重要，这无法在每次查询执行期间生成代码和执行较长的查询编译时间。

最后，在openGauss中，激活PREPARE意味着于同一个会话中具有不同参数的执行之间重用生成的计划。同样，MOT JIT对其LLVM代码结果应用了缓存策略，并扩展了缓存策略，以便在不同会话之间重用。因此，单个查询可以只编译一次，其LLVM代码可以在多个会话中重用，这同样有利于OLTP场景。

 版权所有 © 华为技术有限公司

13.3.9 对比：磁盘与 MOT

下表简要对比了基于openGauss磁盘的存储引擎和MOT存储引擎的各种特性。

对比：基于磁盘与MOT

特性	openGauss 磁盘存储	openGauss MOT引擎
英特尔x86+鲲鹏ARM	是	是
SQL和功能集覆盖率	100%	98%
纵向扩容（多核，NUMA）	低效	高效
吞吐量	高	极高
时延	低	极低
隔离级别	• RC+SI • RR • 序列化	• RC • RR • RC+SI（V2版本）
并发控制策略	悲观	乐观
数据容量（数据+索引）	不受限制	受限于DRAM
本地编译	否	是
复制、恢复	是	是
复制选项	2（同步，异步）	3（同步、异步、组提交）

其中，

- RR=可重复读取
- RC=读已提交
- SI=快照隔离

13.4 附录

13.4.1 参考文献

[1] Y. Mao, E. Kohler, and R. T. Morris. Cache craftiness for fast multicore key-value storage. In Proc. 7th ACM European Conference on Computer Systems (EuroSys), Apr. 2012.

[2] K. Ren, T. Diamond, D. J. Abadi, and A. Thomson. Low-overhead asynchronous checkpointing in main-memory database systems. In Proceedings of the 2016 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, 2016.

[3] https://e.huawei.com/en/products/servers/taishan-server/taishan-2280-v2.

[4] **https://e.huawei.com/en/products/servers/taishan-server/taishan-2480-v2**.

 版权所有 © 华为技术有限公司

[5] Tu, S., Zheng, W., Kohler, E., Liskov, B., and Madden, S. Speedy transactions in multicore in-memory databases. In Proceedings of the Twenty-Fourth ACM Symposium on Operating Systems Principles (New York, NY, USA, 2013), SOSP ’13, ACM, pp. 18–32.

[6] H. Avni at al. Industrial-Strength OLTP Using Main Memory and Many-cores, VLDB 2020.

[7] Bernstein, P. A., and Goodman, N. Concurrency control in distributed database systems. ACM Comput. Surv. 13, 2 (1981), 185–221.

[8] Felber, P., Fetzer, C., and Riegel, T. Dynamic performance tuning of word-based software transactional memory. In Proceedings of the 13th ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming, PPOPP 2008, Salt Lake City, UT, USA, February 20-23, 2008 (2008),

pp. 237–246.

[9] Appuswamy, R., Anadiotis, A., Porobic, D., Iman, M., and Ailamaki, A. Analyzing the impact of system architecture on the scalability of OLTP engines for high-contention workloads. PVLDB 11, 2 (2017),

121–134.

[10] R. Sherkat, C. Florendo, M. Andrei, R. Blanco, A. Dragusanu, A. Pathak, P. Khadilkar, N. Kulkarni, C. Lemke, S. Seifert, S. Iyer, S. Gottapu, R. Schulze, C. Gottipati, N. Basak, Y. Wang, V. Kandiyanallur, S. Pendap, D. Gala, R. Almeida, and P. Ghosh. Native store extension for SAP HANA. PVLDB, 12(12):

2047–2058, 2019.

[11] X. Yu, A. Pavlo, D. Sanchez, and S. Devadas. Tictoc: Time traveling optimistic concurrency control. In Proceedings of the 2016 International Conference on Management of Data, SIGMOD Conference 2016, San Francisco, CA, USA, June 26 - July 01, 2016, pages 1629–1642, 2016.

[12] V. Leis, A. Kemper, and T. Neumann. The adaptive radix tree: Artful indexing for main-memory databases. In C. S. Jensen, C. M. Jermaine, and X. Zhou, editors, 29th IEEE International Conference on Data Engineering, ICDE 2013, Brisbane, Australia, April 8-12, 2013, pages 38–49. IEEE Computer Society, 2013.

[13] S. K. Cha, S. Hwang, K. Kim, and K. Kwon. Cache-conscious concurrency control of main-memory indexes on shared-memory multiprocessor systems. In P. M. G. Apers, P. Atzeni, S. Ceri, S. Paraboschi, K. Ramamohanarao, and R. T. Snodgrass, editors, VLDB 2001, Proceedings of 27th International Conference on Very Large Data Bases, September 11-14, 2001, Roma, Italy, pages 181–190. Morga Kaufmann, 2001.

13.4.2 术语表

缩略语	定义描述
2PL	2阶段锁（2-Phase Locking）
ACID	原子性（Atomicity），一致性（Consistency），隔离性（Isolation），持久性（Durability）

 版权所有 © 华为技术有限公司

缩略语	定义描述
AP	分析处理（Analytical Processing）
Arm	高级RISC机器（Advanced RISC Machine），x86的替代硬件架构。
CC	并发控制（Concurrency Control）
CPU	中央处理器（Central Processing Unit）
DB	数据库（Database）
DBA	数据库管理员（Database Administrator）
DBMS	数据库管理系统（DataBase Management System）
DDL	数据定义语言（Data Definition Language）数据库模式管理语言
DML	数据修改语言（Data Modification Language）
ETL	提取、转换、加载或遇时锁定（Extract, Transform, Load or Encounter Time Locking）
FDW	外部数据封装（Foreign Data Wrapper）
GC	垃圾收集器（Garbage Collector）
HA	高可用性（High Availability）
HTAP	事务分析混合处理（Hybrid Transactional-Analytical Processing）
IoT	物联网（Internet of Things）
IM	内储存（In-Memory）
IMDB	内储存数据库（In-Memory Database）
IR	源代码的中间表示（Intermediate Representation），用于编译和优化
JIT	准时（Just In Time）
JSON	JavaScript对象表示法（JavaScript Object Notation）
KV	键值（Key Value）
LLVM	低级虚拟机（Low-Level Virtual Machine），指编译代码或IR查询
M2M	机对机（Machine-to-Machine）
ML	机器学习（Machine Learning）
MM	主内存（Main Memory）
MO	内存优化（Memory Optimized）

 版权所有 © 华为技术有限公司

缩略语	定义描述
MOT	内存优化表存储引擎（SE），读作/em/ /oh/ /tee/
MVCC	多版本并发控制（Multi-Version Concurrency Control）
NUMA	非一致性内存访问（Non-Uniform Memory Access）
OCC	乐观并发控制（Optimistic Concurrency Control）
OLTP	在线事务处理（On-Line Transaction Processing），多用户在线交易类业务
PG	PostgreSQL
RAW	写后读校验（Reads-After-Writes）
RC	返回码（Return Code）
RTO	目标恢复时间（Recovery Time Objective）
SE	存储引擎（Storage Engine）
SQL	结构化查询语言（Structured Query Language）
TCO	总体拥有成本（Total Cost of Ownership）
TP	事务处理（Transactional Processing）
TPC-C	一种联机事务处理基准
Tpm-C	每分钟事务数-C. TPC-C基准的性能指标，用于统计新订单事务。
TVM	微小虚拟机（Tiny Virtual Machine）
TSO	分时选项（Time Sharing Option）
UDT	自定义类型
WAL	预写日志（Write Ahead Log）
XLOG	事务日志的openGauss实现（WAL，如上文所述）

 版权所有 © 华为技术有限公司

14 性能调优

14.1 总体调优思路
openGauss的总体性能调优思路为性能瓶颈点分析、关键参数调整以及SQL调优。在调优过程中，通过系统资源、吞吐量、负载等因素来帮助定位和分析性能问题，使系统性能达到可接受的范围。

14.2 确定性能调优范围

14.3 系统调优指南

14.4 SQL调优指南

14.5 TPCC性能调优测试指导

14.6 实际调优案例

14.7 性能日志

14.1 总体调优思路

openGauss的总体性能调优思路为性能瓶颈点分析、关键参数调整以及SQL调优。在调优过程中，通过系统资源、吞吐量、负载等因素来帮助定位和分析性能问题，使系统性能达到可接受的范围。

openGauss性能调优过程需要综合考虑多方面因素，因此，调优人员应对系统软件架构、软硬件配置、数据库配置参数、并发控制、查询处理和数据库应用有广泛而深刻的理解。

须知

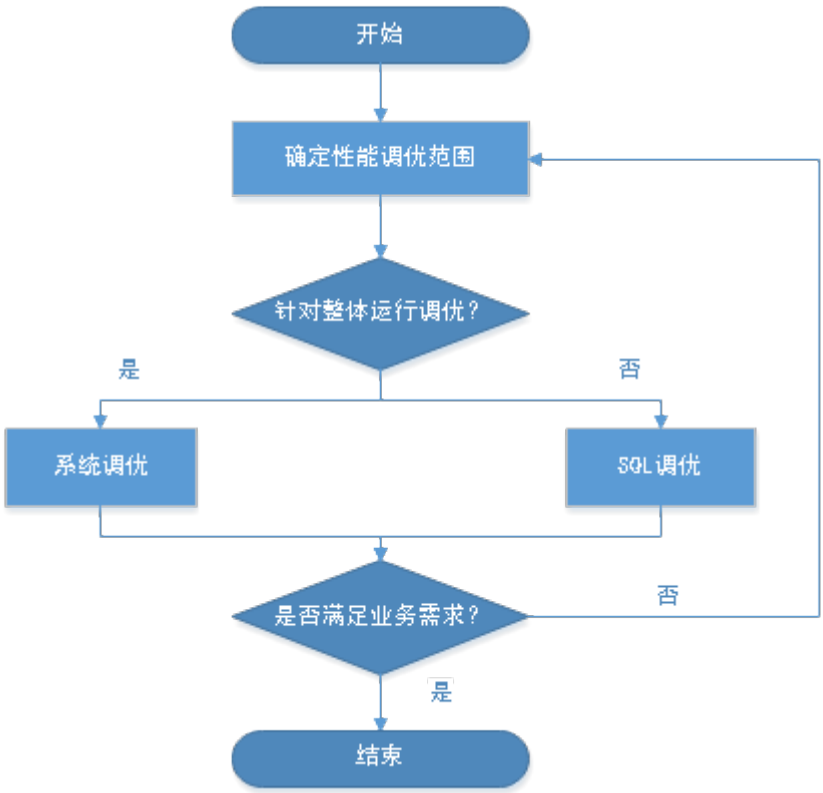
性能调优过程有时候需要重启openGauss，可能会中断当前业务。因此，业务上线后，当性能调优操作需要重启openGauss时，操作窗口时间需向管理部门提出申请，经批准后方可执行。

调优流程

调优流程如**图14-1**所示。

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 14-1 openGauss 性能调优流程



调优各阶段说明，如表14-1所示。

表 14-1 openGauss 性能调优流程说明

阶段	描述
14.2 确定性能调优范围	获取openGauss节点的CPU、内存、I/O和网络资源使用情况，确认这些资源是否已被充分利用，是否存在瓶颈点。
14.3 系统调优指南	进行操作系统级以及数据库系统级的调优，更充分地利用机器的CPU、内存、I/O和网络资源，避免资源冲突，提升整个系统查询的吞吐量。

版权所有 © 华为技术有限公司

阶段	描述
14.3 系统调优指南	审视业务所用SQL语句是否存在可优化空间，包括： • 通过ANALYZE语句生成表统计信息：ANALYZE语句可收集与数据库中表内容相关的统计信息，统计结果存储在系统表PG_STATISTIC中。执行计划生成器会使用这些统计数据，以确定最有效的执行计划。 • 分析执行计划：EXPLAIN语句可显示SQL语句的执行计划，EXPLAIN PERFORMANCE语句可显示SQL语句中各算子的执行时间。 • 查找问题根因并进行调优：通过分析执行计划，找到可能存在的原因，进行针对性的调优，通常为调整数据库级SQL调优参数。 • 编写更优的SQL：介绍一些复杂查询中的中间临时数据缓存、结果集缓存、结果集合并等场景中的更优SQL语法。

14.2 确定性能调优范围

数据库性能调优通常发生在用户对业务的执行效率不满意，期望通过调优加快业务执行的情况下。正如“**性能因素**”小节所述，数据库性能受影响因素多，从而性能调优是一项复杂的工程，有些时候无法系统性地说明和解释，而是依赖于DBA的经验判断。尽管如此，此处还是期望能尽量系统性的对性能调优方法加以说明，方便应用开发人员和刚接触openGauss的DBA参考。

性能因素

多个性能因素会影响数据库性能，了解这些因素可以帮助定位和分析性能问题。

- 系统资源

  数据库性能在很大程度上依赖于磁盘的I/O和内存使用情况。为了准确设置性能指标，用户需要了解openGauss部署硬件的基本性能。CPU，硬盘，磁盘控制器，内存和网络接口等这些硬件性能将显著影响数据库的运行速度。

- 负载

  负载等于数据库系统的需求总量，它会随着时间变化。总体负载包含用户查询，应用程序，并行作业，事务以及数据库随时传递的系统命令。比如：多用户在执行多个查询时会提高负载。负载会显著地影响数据库的性能。了解工作负载高峰期可以帮助用户更合理地利用系统资源，更有效地完成系统任务。

- 吞吐量

  使用系统的吞吐量来定义处理数据的整体能力。数据库的吞吐量以每秒的查询次数、每秒的处理事务数量或平均响应时间来测量。数据库的处理能力与底层系统（磁盘I/O，CPU速度，存储器带宽等）有密切的关系，所以当设置数据库吞吐量目标时，需要提前了解硬件的性能。

- 竞争

  竞争是指两组或多组负载组件尝试使用冲突的方式使用系统的情况。比如，多条查询视图同一时间更新相同的数据，或者多个大量的负载争夺系统资源。随着竞争的增加，吞吐量下降。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 优化

  数据库优化可以影响到整个系统的性能。在执行SQL制定、数据库配置参数、表设计、数据分布等操作时，启用数据库查询优化器打造最有效的执行计划。

调优范围确定

性能调优主要通过查看openGauss节点的CPU、内存、I/O和网络这些硬件资源的使用情况，确认这些资源是否已被充分利用，是否存在瓶颈点，然后针对性调优。

- 如果某个资源已达瓶颈，则：
  a. 检查关键的操作系统参数和数据库参数是否合理设置，进行**14.3 系统调优指南**。
  b. 通过查询最耗时的SQL语句、跑不出来的SQL语句，找出耗资源的SQL，进行**14.4 SQL调优指南**。
- 如果所有资源均未达瓶颈，则表明性能仍有提升潜力。可以查询最耗时的SQL语句，或者跑不出来的SQL语句，进行针对性的**14.4 SQL调优指南**。

14.2.1 硬件瓶颈点分析

获取openGauss节点的CPU、内存、I/O和网络资源使用情况，确认这些资源是否已被充分利用，是否存在瓶颈点。

14.2.1.1 CPU

通过top命令查看openGauss内节点CPU使用情况，分析是否存在由于CPU负载过高导致的性能瓶颈。

查看 CPU 状况

查询服务器CPU的使用情况主要通过以下方式：

在所有存储节点，逐一执行**top**命令，查看CPU占用情况。执行该命令后，按“1”键，可查看每个CPU核的使用率。

```
top - 17:05:04 up 32 days, 20:34,  5 users,  load average: 0.02, 0.02, 0.00
Tasks: 124 total,   1 running, 123 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu0  :  0.0%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 69.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu1  :  0.3%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 69.3%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu2  :  0.3%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 69.3%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu3  :  0.3%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 69.3%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   8038844k total,  7165272k used,   873572k free,   530444k buffers
Swap:  4192924k total,     4920k used,  4188004k free,  4742904k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+
COMMAND



 35184 omm  20   0  822m 421m 128m S    0  5.4   5:28.15
gaussdb

    1 root      20   0 13592  820  784 S    0  0.0   1:16.62 init
```

分析时，请主要关注进程占用的CPU利用率。

其中，统计信息中“us”表示用户空间占用CPU百分比，“sy”表示内核空间占用CPU百分比，“id”表示空闲CPU百分比。如果“id”低于10%，即表明CPU负载较高，可尝试通过降低本节点任务量等手段降低CPU负载。

版权所有 © 华为技术有限公司

性能参数分析

步骤1 使用“top -H”命令查看CPU，显示内容如下所示。

```
   14 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:16.41 events/3
top - 14:22:49 up 5 days, 21:51,  2 users,  load average: 0.08, 0.08, 0.06
Tasks: 312 total,   1 running, 311 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  1.3%us,  0.7%sy,  0.0%ni, 95.0%id,  2.4%wa,  0.5%hi,  0.2%si,  0.0%st
Mem:   8038844k total,  5317668k used,  2721176k free,   180268k buffers
Swap:  4192924k total,        0k used,  4192924k free,  2886860k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

 3105 root      20   0 50492  11m 2708 S    3  0.1  22:22.56 acc-snf

 4015 gdm       20   0  232m  23m  11m S    0  0.3  11:34.70 gdm-simple-gree
51001 omm  20   0 12140 1484  948 R    0  0.0   0:00.94 top

54885 omm  20   0  615m 396m 116m S    0  5.1   0:09.44 gaussdb


    1 root      20   0 13592  944  792 S    0  0.0   0:08.54 init
```

步骤2 根据查询结果中“Cpu(s)”分析是系统CPU（sy）还是用户CPU（us）占用过高。

- 如果是系统CPU占用过高，需要查找异常系统进程进行处理。
- 如果是“USER”为omm的openGauss进程CPU占用过高，请根据目前运行的业务查询内容，对业务SQL进行优化。请根据以下步骤，并结合当前正在运行的业务特征进行分析，是否该程序处于死循环逻辑。

  a. 使用“top -H -p pid”查找进程内占用的CPU百分比较高的线程，进行分析。

  top -H -p *54952*

  查询结果如下所示，top中可以看到占用CPU很高的线程，下面以线程54775为主，分析其为何占用CPU过高。

```
top - 14:23:27 up 5 days, 21:52,  2 users,  load average: 0.04, 0.07, 0.05
Tasks:  13 total,   0 running,  13 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.9%us,  0.4%sy,  0.0%ni, 97.3%id,  1.1%wa,  0.2%hi,  0.1%si,  0.0%st
Mem:   8038844k total,  5322180k used,  2716664k free,   180316k buffers
Swap:  4192924k total,        0k used,  4192924k free,  2889860k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
54775 omm  20   0  684m 424m 131m S    0  5.4   0:00.32 gaussdb
54951 omm  20   0  684m 424m 131m S    0  5.4   0:00.84 gaussdb
54732 omm  20   0  684m 424m 131m S    0  5.4   0:00.24 gaussdb
54758 omm  20   0  684m 424m 131m S    0  5.4   0:00.00 gaussdb
54759 omm  20   0  684m 424m 131m S    0  5.4   0:00.02 gaussdb
54773 omm  20   0  684m 424m 131m S    0  5.4   0:02.79 gaussdb
54780 omm  20   0  684m 424m 131m S    0  5.4   0:00.04 gaussdb
54781 omm  20   0  684m 424m 131m S    0  5.4   0:00.21 gaussdb
54782 omm  20   0  684m 424m 131m S    0  5.4   0:00.02 gaussdb
54798 omm  20   0  684m 424m 131m S    0  5.4   0:16.70 gaussdb
54952 omm  20   0  684m 424m 131m S    0  5.4   0:07.51 gaussdb
54953 omm  20   0  684m 424m 131m S    0  5.4   0:00.81 gaussdb
54954 omm  20   0  684m 424m 131m S    0  5.4   0:06.54 gaussdb
```

  b. 使用“gstack ”查看进程内各线程的函数调用栈。查找上一步骤中占用CPU较高的线程ID对应的线程号。操作系统中若默认无gstack命令，使用时可自行安装。

  gstack *54954*

  查询结果如下所示，其中线程ID54775对应线程号是10。

```
192.168.0.11:~ # gstack 54954
Thread 10 (Thread 0x7f95a5fff710 (LWP 54775)):
#0  0x00007f95c41d63c6 in poll () from /lib64/libc.so.6
#1  0x0000000000d3d2d3 in WaitLatchOrSocket(Latch volatile*, int, int, long) ()
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
#2  0x000000000095ed25 in XLogPageRead(XLogRecPtr*, int, bool, bool) ()
#3  0x000000000095f6dd in ReadRecord(XLogRecPtr*, int, bool) ()
#4  0x000000000096aef0 in StartupXLOG() ()
#5  0x0000000000d5607a in StartupProcessMain() ()
#6  0x00000000009e19f9 in AuxiliaryProcessMain(int, char**) ()
#7  0x0000000000d50135 in SubPostmasterMain(int, char**) ()
#8  0x0000000000d504ec in MainStarterThreadFunc(void*) ()
#9  0x00007f95c79b85f0 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
#10 0x00007f95c41df84d in clone () from /lib64/libc.so.6
#11 0x0000000000000000 in ?? ()
```

----结束

14.2.1.2 内存

通过top命令查看openGauss节点内存使用情况，分析是否存在由于内存占用率过高导致的性能瓶颈。

查看内存状况

查询服务器内存的使用情况主要通过以下方式：

执行**top**命令，查看内存占用情况。执行该命令后，按“Shift+M”键，可按照内存大小排序。

```
top - 11:38:26 up 2 days, 17:59, 10 users,  load average: 0.01, 0.05, 0.15
Tasks: 685 total,   1 running, 684 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.2 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem : 19740646+total, 23503420 free, 15947100 used, 15795595+buff/cache
KiB Swap:  8242172 total,  8242172 free,        0 used. 13366219+avail Mem

  PID USER PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
29838 omm  20   0 1373104 456904 175248 S   3.6  0.2  98:53.16 gaussdb
27789 omm  20   0  150732   4136   3216 S   0.0  0.0   0:00.00 gsql
45659 omm  20   0  117164   4052   1860 S   0.0  0.0   0:00.24 bash
 8087 omm  20   0  117164   4000   1848 S   0.0  0.0   0:00.05 bash
27459 omm  20   0  117160   4000   1848 S   0.0  0.0   0:00.04 bash
33619 omm  20   0  117120   3852   1740 S   0.0  0.0   0:00.04 bash
27282 omm  20   0  117120   3840   1728 S   0.0  0.0   0:00.03 bash
 9923 omm  20   0  158064   2932   1612 R   0.3  0.0   0:00.04 top
```

分析时，请主要关注gaussdb进程占用的内存百分比（%MEM）、整系统的剩余内存。

显示信息中的主要属性解释如下：

- total：物理内存总量。
- used：已使用的物理内存总量。
- free：空闲内存总量。
- buffers：进程使用的虚拟内存总量。
- %MEM：进程占用的内存百分比。
- VIRT：进程使用的虚拟内存总量，VIRT=SWAP+RES。
- SWAP：进程使用的虚拟内存中已被换出到交换分区的量。
- RES：进程使用的虚拟内存中未被换出的量。
- SHR：共享内存大小。

 版权所有 © 华为技术有限公司

性能参数分析

步骤1 以root用户执行“free”命令查看cache的占用情况。

```
free
```

查询结果如下所示：

```
              total        used        free      shared  buffers     cached
Mem:       8038844     6336184     1702660           0     375896     2880912
-/+ buffers/cache:     3079376     4959468
Swap:      4192924           0     4192924
```

步骤2 若“cache”占用过高，请执行如下命令清除缓存。

```
/sbin/sysctl -w vm.drop_caches=3
```

步骤3 若用户内存占用过高，需查看执行计划，重点分析以下内容。

- 是否有不合理的join顺序。例如，多表关联时，执行计划中优先关联的两表的中间结果集比较大，导致最终执行代价比较大。

----结束

14.2.1.3 I/O

通过iostat、pidstat命令或openGauss健康检查工具查看openGauss内节点I/O繁忙度和吞吐量，分析是否存在由于I/O导致的性能瓶颈。

查看 I/O 状况

查询服务器I/O的方法主要有以下两种方式：

- 使用iostat命令查看I/O情况。此命令主要关注单个硬盘的I/O使用率和每秒读取、写入的数量。

```
iostat -xm 1  //1为间隔时间
Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await
w_await  svctm  %util
sdc               0.01   519.62    2.35   44.10     0.31     2.17   109.66     0.68   14.62    2.80   15.25   0.31
1.42
sdb               0.01   515.95    5.84   44.78     0.89     2.16   123.51     0.72   14.19    1.55   15.84   0.31
1.55
sdd               0.02   519.93    2.36   43.91     0.32     2.17   110.16     0.65   14.12    2.58   14.74   0.30
1.38
sde               0.02   520.26    2.34   45.17     0.31     2.18   107.46     0.80   16.86    2.92   17.58   0.34
1.63
sda              12.07    15.72    3.97    5.01     0.07     0.08    34.11     0.28   30.64   10.11   46.92   0.98
0.88
```

“rMB/s”为每秒读取的MB数，“wMB/s”为每秒写入的MB数，“%util”为硬盘使用率。

- 使用pidstat命令查看I/O情况。此命令主要关注单个进程每秒读取、写入的数量。

```
pidstat -d 1 10  //1为间隔时间，10表示查看占用I/O最多的Top10进程
03:17:12 PM   UID       PID   kB_rd/s   kB_wr/s kB_ccwr/s  Command
03:17:13 PM  1006     36134      0.00  59436.00      0.00  gaussdb
```

“kB_rd/s”为每秒读取的kB数，“kB_wr/s”为每秒写入的kB数。

性能参数分析

步骤1 检查磁盘空间使用率，建议不要超过60%。

```
df -T
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤2 若I/O持续过高，建议尝试以下方式降低I/O。

- 降低并发数。
- 对查询相关表做VACUUM FULL。

```
vacuum full tablename;
```

说明

建议用户在系统空闲时进行VACUUM FULL操作，VACUUM FULL操作会造成短时间内I/O负载重，反而不利于降低I/O。

----结束

14.2.1.4 网络

通过sar或ifconfig命令查看openGauss内节点网络使用情况，分析是否存在由于网络导致的性能瓶颈。

查看网络状况

查询服务器网络状况的方法主要有以下两种方式：

- 使用root用户身份登录服务器，执行如下命令查看服务器网络连接。

```
SIA1000056771:~ # ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 28:6E:D4:86:7D:D5
          inet addr:10.180.123.163  Bcast:10.180.123.255  Mask:255.255.254.0
          inet6 addr: fe80::2a6e:d4ff:fe86:7dd5/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:5669314 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4955927 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:508077795 (484.5 Mb)  TX bytes:818004366 (780.1 Mb)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:711938 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:711938 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:164158862 (156.5 Mb)  TX bytes:164158862 (156.5 Mb)
```

  - “errors”表示收包错误的总数量。
  - “dropped”表示数据包已经进入了Ring Buffer，但是由于内存不够等系统原因，导致在拷贝到内存的过程中被丢弃的总数量。
  - “overruns”表示Ring Buffer队列中被丢弃的报文数目，由于Ring Buffer(aka Driver Queue)传输的IO大于kernel能够处理的IO导致。

  分析时，如果发现上述三个值持续增长，则表示网络负载过大或者存在网卡、内存等硬件故障。

- 使用sar命令查看服务器网络连接。

```
sar -n DEV 1  //1为间隔时间
Average: IFACE  rxpck/s  txpck/s    rxkB/s    txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s %ifutil
Average:    lo  1926.94  1926.94  25573.92  25573.92    0.00    0.00    0.00    0.00
Average:  A1-0     0.00     0.00      0.00      0.00    0.00    0.00    0.00
Average:  A1-1     0.00     0.00      0.00      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
Average:  NIC0     5.17     1.48      0.44      0.92    0.00    0.00    0.00    0.00
Average:  NIC1     0.00     0.00      0.00      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
Average:  A0-0  8173.06 92420.66  97102.22 133305.09    0.00    0.00    0.00    0.00
Average:  A0-1 11431.37  9373.06 156950.45    494.40    0.00    0.00    0.00    0.00
Average:  B3-0     0.00     0.00      0.00      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
Average:  B3-1     0.00     0.00      0.00      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

“rxkB/s”为每秒接收的kB数，“txkB/s”为每秒发送的kB数。

分析时，请主要关注每个网卡的传输量和是否达到传输上限。

检查完后，按“Ctrl+Z”键退出查看。

14.2.2 查询最耗性能的 SQL

系统中有些SQL语句运行了很长时间还没有结束，这些语句会消耗很多的系统性能，请根据本章内容查询长时间运行的SQL语句。

操作步骤

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库节点。

步骤2 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

步骤3 查询系统中长时间运行的查询语句。

```
SELECT current_timestamp - query_start AS runtime, datname, usename, query FROM pg_stat_activity
where state != 'idle' ORDER BY 1 desc;
```

查询后会按执行时间从长到短顺序返回查询语句列表，第一条结果就是当前系统中执行时间最长的查询语句。返回结果中包含了系统调用的SQL语句和用户执行SQL语句，请根据实际找到用户执行时间长的语句。

若当前系统较为繁忙，可以通过限制current_timestamp - query_start大于某一阈值来查看执行时间超过此阈值的查询语句。

```
SELECT query FROM pg_stat_activity WHERE current_timestamp - query_start > interval '1 days';
```

步骤4 设置参数track_activities为on。

```
SET track_activities = on;
```

当此参数为on时，数据库系统才会收集当前活动查询的运行信息。

步骤5 查看正在运行的查询语句。

以查看视图pg_stat_activity为例：

```
SELECT datname, usename, state FROM pg_stat_activity;
 datname  | usename | state  |
----------+---------+--------+
 postgres |   omm   | idle   |
 postgres |   omm   | active |
(2 rows)
```

如果state字段显示为idle，则表明此连接处于空闲，等待用户输入命令。

如果仅需要查看非空闲的查询语句，则使用如下命令查看：

```
SELECT datname, usename, state FROM pg_stat_activity WHERE state != 'idle';
```

步骤6 分析长时间运行的查询语句状态。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 若查询语句处于正常状态，则等待其执行完毕。
- 若查询语句阻塞，则通过如下命令查看当前处于阻塞状态的查询语句：
  ```
  SELECT datname, usename, state, query FROM pg_stat_activity WHERE waiting = true;
  ```
  查询结果中包含了当前被阻塞的查询语句，该查询语句所请求的锁资源可能被其他会话持有，正在等待持有会话释放锁资源。

  说明

  只有当查询阻塞在系统内部锁资源时，waiting字段才显示为true。尽管等待锁资源是数据库系统最常见的阻塞行为，但是在某些场景下查询也会阻塞在等待其他系统资源上，例如写文件、定时器等。但是这种情况的查询阻塞，不会在视图pg_stat_activity中体现。

----结束

14.2.3 分析作业是否被阻塞

数据库系统运行时，在某些业务场景下查询语句会被阻塞，导致语句运行时间过长，可以强制结束有问题的会话。

操作步骤

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库节点。

步骤2 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

步骤3 查看阻塞的查询语句及阻塞查询的表、模式信息。

```
SELECT w.query as waiting_query,
w.pid as w_pid,
w.usename as w_user,
l.query as locking_query,
l.pid as l_pid,
l.usename as l_user,
t.schemaname || '.' || t.relname as tablename
from pg_stat_activity w join pg_locks l1 on w.pid = l1.pid
and not l1.granted join pg_locks l2 on l1.relation = l2.relation
and l2.granted join pg_stat_activity l on l2.pid = l.pid join pg_stat_user_tables t on l1.relation = t.relid
where w.waiting;
```

该查询返回线程ID、用户信息、查询状态，以及导致阻塞的表、模式信息。

步骤4 使用如下命令结束相应的会话。其中，139834762094352为线程ID。

```
SELECT PG_TERMINATE_BACKEND(139834762094352);
```

显示类似如下信息，表示结束会话成功。

```
 PG_TERMINATE_BACKEND
----------------------
 t
(1 row)
```

显示类似如下信息，表示用户正在尝试结束当前会话，此时仅会重连会话，而不是结束会话。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
FATAL:  terminating connection due to administrator command
FATAL:  terminating connection due to administrator command
The connection to the server was lost. Attempting reset: Succeeded.
```

说明

gsql客户端使用PG_TERMINATE_BACKEND函数终止本会话后台线程时，客户端不会退出而是自动重连。

----结束

14.3 系统调优指南

系统调优是指进行操作系统级以及数据库系统级的调优，更充分地利用机器的CPU、内存、I/O和网络资源，避免资源冲突，提升整个系统查询的吞吐量。

14.3.1 操作系统参数调优

在性能调优过程中，可以根据实际业务情况修改关键操作系统（OS）配置参数，以提升openGauss数据库的性能。

前提条件

需要用户使用gs_check检查操作系统参数结果是否和建议值保持一致，如果不一致，用户可根据实际业务情况去手动修改。

内存相关参数设置

配置“sysctl.conf”文件，修改内存相关参数vm.extfrag_threshold为1000（参考值），如果文件中没有内存相关参数，可以手动添加。

```
vim /etc/sysctl.conf
```

修改完成后，请执行如下命令，使参数生效。

```
sysctl -p
```

网络相关参数设置

- 配置“sysctl.conf”文件，修改网络相关参数，如果文件中没有网络相关参数，可以手动添加。详细说明请参见表14-2。

  ```
  vim /etc/sysctl.conf
  ```

  在修改完成后，请执行如下命令，使参数生效。

  ```
  sysctl -p
  ```

  表 14-2 网络相关参数

参数名	参考值	说明
net.ipv4.tcp_timestamps	1	表示开启TCP连接中TIME-WAIT sockets的快速回收，默认为0，表示关闭，1表示打开。

版权所有 © 华为技术有限公司

参数名	参考值	说明
net.ipv4.tcp_mem	94500000 915000000 927000000	第一个数字表示，当tcp使用的page少于 94500000 时，kernel不对其进行任何的干预。 第二个数字表示，当tcp使用的page超过 915000000 时，kernel会进入“memory pressure”压力模式。 第三个数字表示，当tcp使用的pages超过 927000000 时，就会报：Out of socket memory。
net.ipv4.tcp_max_orphans	3276800	最大孤儿套接字（orphan sockets）数。
net.ipv4.tcp_fin_timeout	60	表示系統默认的TIMEOUT时间。
net.ipv4.ip_local_port_range	26000 65535	TCP和UDP能够使用的port段。

- 设置10GE网卡最大传输单元（MTU），使用ifconfig命令设置。10GE网卡推荐设置为8192，可提升网络带宽利用率。

  示例：

  ```
  #ifconfig ethx mtu 8192
  #ifconfig ethx
  ethx   Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
  inet addr:xxx.xxx.xxx.xxx  Bcast:xxx.xxx.xxx.xxx  Mask:xxx.xxx.xxx.0
  inet6 addr: fxxx::9xxx:bxxx:xxxa:1d18/64 Scope:Link
  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:8192  Metric:1
  RX packets:179849803 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  TX packets:40492292 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  collisions:0 txqueuelen:1000
  RX bytes:17952090386 (17120.4 Mb)  TX bytes:171359670290 (163421.3 Mb)
  ```

  说明

  - ethx为10GE数据库内部使用的业务网卡。
  - 第一条命令设置MTU，第二条命令验证是否设置成功，粗体部分为MTU的值。
  - 需使用root用户设置。

- 设置10GE网卡接收(rx)、发送队列(tx)长度，使用ethtool工具设置。10GE网卡推荐设置为4096，可提升网络带宽利用率。

  示例：

  ```
  # ethtool -G ethx rx 4096 tx 4096
  # ethtool -g ethx
  Ring parameters for ethx:
  Pre-set maximums:
  RX:             4096
  RX Mini:        0
  RX Jumbo:       0
  TX:             4096
  Current hardware settings:
  RX:             4096
  RX Mini:        0
  RX Jumbo:       0
  TX:             4096
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- ethx为10GE数据库内部使用的业务网卡。
- 第一条命令设置网卡接收、发送队列长度，第二条命令验证是否设置成功，示例的输出表示设置成功。
- 需使用root用户设置。

I/O 相关参数设置

设置hugepage属性。通过如下命令，关闭透明大页。

```
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag
```

修改完成后，请执行如下命令，使参数生效。

```
reboot
```

14.3.2 数据库系统参数调优

为了保证数据库尽可能高性能地运行，建议依据硬件资源情况和业务实际进行数据库系统参数——GUC参数的设置。这里主要介绍GUC参数对性能的影响，关于参数的详细设置方法请参见"管理员指南"。

14.3.2.1 数据库内存参数调优

数据库的复杂查询语句性能非常强的依赖于数据库系统内存的配置参数。数据库系统内存的配置参数主要包括逻辑内存管理的控制参数和执行算子是否下盘的参数。

逻辑内存管理参数

逻辑内存管理参数为max_process_memory，主要功能是控制数据库节点上可用内存的最大峰值，该参数的数值设置公式参考**max_process_memory**。

执行作业最终可用的内存为：

max_process_memory – shared memory（包括shared_buffers）– cstore_buffers

所以影响执行作业可用内存参数的主要两个参数为shared_buffers及cstore_buffers。

逻辑内存管理有专门的视图查询数据库节点中各大块内存区域已使用内存及峰值信息。可连接到单个数据库节点，通过“pg_total_memory_detail”查询该节点上内存区域信息；

参数work_mem依据查询特点和并发来确定，一旦work_mem限定的物理内存不够，算子运算数据将写入临时表空间，带来5-10倍的性能下降，查询响应时间从秒级下降到分钟级。

- 对于串行无并发的复杂查询场景，平均每个查询有5-10关联操作，建议work_mem=50%内存/10。
- 对于串行无并发的简单查询场景，平均每个查询有2-5个关联操作，建议work_mem=50%内存/5。
- 对于并发场景，建议work_mem=串行下的work_mem/物理并发数。

版权所有 © 华为技术有限公司

执行算子是否下盘的参数

参数work_mem可以判断执行作业可下盘算子是否已使用内存量触发下盘点。当前可下盘算子有六类（向量化及非向量化共10种）：Hash(VecHashJoin)，Agg(VecAgg)，Sort(VecSort)，Material(VecMaterial)，SetOp(VecSetOp)，WindowAgg(VecWindowAgg)。该参数设置通常是一个权衡，即要保证并发的吞吐量，又要保证单查询作业的性能，故需要根据实际执行情况（结合Explain Performance输出）进行调优。

14.3.2.2 数据库 I/O 参数调优

I/O 相关参数

- pagewriter_sleep：增量checkpoint模式，控制后端写进程pagewriter刷页频率，当脏页占据shared_buffers的比例达到dirty_page_percent_max时，每批脏页数量以设定的max_io_capacity计算出的值刷页。pagewriter线程刷页用于推进recovery点，设置时间较长时，会导致recovery点推进慢，宕机启动时间长和xlog日志堆积问题。

  为降低RTO，减少日志膨胀，需要将pagewriter_sleep适当调小，加快页面刷盘，推进recovery点，促进日志回收。

- bgwriter_delay：增量checkpoint模式下，控制后端写进程bgwriter刷页频率，当前空闲缓冲页面个数占据shared_buffers的比例低于candidate_buf_percent_target时，每批脏页数量以设定的max_io_capacity计算出的值刷页。bgwriter线程将可以淘汰的页面刷盘，加速业务执行时，页面占用槽位的速度，时间过长会影响性能。

  为了提升业务性能时，适当调小bgwriter_delay的时间。

- bgwriter_thread_num：设置后端写进程bgwriter线程的个数，当shared_buffers超过40GB时，可适当将线程的个数调大。

- max_io_capacity：设置后端写进程（pagewriter线程和bgwriter线程）批量刷页每秒的IO上限，需要根据具体业务场景和机器磁盘IO能力进行设置。要求RTO很短时间或者数据量比共享内存大多倍的情况，业务访问数据量又是随机访问时，该值不宜过小。该参数设置较小会减小后端写进程刷页个数，如果业务触发页面淘汰多时，该值设置小会影响业务。

  max_io_capacity需依据随机写IO能力最优设置。

14.3.3 配置 SMP

介绍SMP模块的使用限制与适用场景，并给出SMP配置指南。

14.3.3.1 SMP 适用场景与限制

背景信息

SMP特性通过算子并行来提升性能，同时会占用更多的系统资源，包括CPU、内存、I/O等等。本质上SMP是一种以资源换取时间的方式，在合适的场景以及资源充足的情况下，能够起到较好的性能提升效果；但是如果在不合适的场景下，或者资源不足的情况下，反而可能引起性能的劣化。SMP特性适用于分析类查询场景，这类场景的特点是单个查询时间较长，业务并发度低。通过SMP并行技术能够降低查询时延，提高系统吞吐性能。然而在事务类大并发业务场景下，由于单个查询本身的时延很短，使用多线程并行技术反而会增加查询时延，降低系统吞吐性能。

 版权所有 © 华为技术有限公司

适用场景

- 支持并行的算子：计划中存在以下算子支持并行。
  - Scan：支持行存普通表和行存分区表顺序扫描 、列存普通表和列存分区表顺序扫描。
  - Join：HashJoin、NestLoop
  - Agg：HashAgg、SortAgg、PlainAgg、WindowAgg（只支持partition by，不支持order by）。
  - Stream：Local Redistribute、Local Broadcast
  - 其他：Result、Subqueryscan、Unique、Material、Setop、Append、VectoRow、RowToVec
- SMP特有算子：为了实现并行，新增了并行线程间的数据交换Stream算子供SMP特性使用。这些新增的算子可以看做Stream算子的子类。
  - Local Gather：实现实例内部并行线程的数据汇总。
  - Local Redistribute：在实例内部各线程之间，按照分布键进行数据重分布。
  - Local Broadcast：将数据广播到实例内部的每个线程。
  - Local RoundRobin：在实例内部各线程之间实现数据轮询分发。
- 示例说明，以TPCH Q1的并行计划为例。

```
 id |                       operation
----+-------------------------------------------------
  1 | ->  Sort
  2 |     ->  HashAggregate
  3 |        ->  Streaming(type: LOCAL GATHER dop: 1/4)
  4 |           ->  HashAggregate
  5 |              ->  Seq Scan on lineitem
(5 rows)
```

在这个计划中，实现了Scan以及HashAgg算子的并行，并新增了Local Gather数据交换算子。其中3号算子为Local Gather算子，上面标有的“dop: 1/4”表明该算子的发送端线程的并行度为4，而接受端线程的并行度为1，即下层的4号HashAggregate算子按照4并行度执行，而上层的1~2号算子按照串行执行，3号算子实现了实例内并行线程的数据汇总。

通过计划Stream算子上表明的dop信息即可看出各个算子的并行情况。

非适用场景

1. 索引扫描不支持并行执行。
2. MergeJoin不支持并行执行。
3. WindowAgg order by不支持并行执行。
4. cursor不支持并行执行。
5. 存储过程和函数内的查询不支持并行执行。
6. 不支持子查询subplan和initplan的并行，以及包含子查询的算子的并行。
7. 查询语句中带有median操作的查询不支持并行执行。
8. 带全局临时表的查询不支持并行执行。
9. 物化视图的更新不支持并行执行。

 版权所有 © 华为技术有限公司

14.3.3.2 资源对 SMP 性能的影响

SMP架构是一种利用富余资源来换取时间的方案，计划并行之后必定会引起资源消耗的增加，包括CPU、内存、I/O等资源的消耗都会出现明显的增长，而且随着并行度的增大，资源消耗也随之增大。当上述资源成为瓶颈的情况下，SMP无法提升性能，反而可能导致数据库实例整体性能的劣化。下面对各种资源对SMP性能的影响情况分别进行说明。

- CPU资源

  在一般客户场景中，系统CPU利用率不高的情况下，利用SMP并行架构能够更充分地利用系统CPU资源，提升系统性能。但当数据库服务器的CPU核数较少，CPU利用率已经比较高的情况下，如果打开SMP并行，不仅性能提升不明显，反而可能因为多线程间的资源竞争而导致性能劣化。

- 内存资源

  查询并行后会导致内存使用量的增长，但每个算子使用内存上限仍受到work_mem等参数的限制。假设work_mem为4GB，并行度为2，那么每个并行线程所分到的内存上限为2GB。在work_mem较小或者系统内存不充裕的情况下，使用SMP并行后，可能出现数据下盘，导致查询性能劣化的问题。

- I/O资源

  要实现并行扫描必定会增加I/O的资源消耗，因此只有在I/O资源充足的情况下，并行扫描才能够提高扫描性能。

14.3.3.3 其他因素对 SMP 性能的影响

除了资源因素外，还有一些因素也会对SMP并行性能造成影响。例如分区表中分区数据不均，以及系统并发度等因素。

- 数据倾斜对SMP性能的影响

  当数据中存在严重数据倾斜时，并行效果较差。例如某表join列上某个值的数据量远大于其他值，开启并行后，根据join列的值对该表数据做hash重分布，使得某个并行线程的数据量远多于其他线程，造成长尾问题，导致并行后效果差。

- 系统并发度对SMP性能的影响

  SMP特性会增加资源的使用，而在高并发场景下资源剩余较少。所以，如果在高并发场景下，开启SMP并行，会导致各查询之间严重的资源竞争问题。一旦出现了资源竞争的现象，无论是CPU、I/O、内存，都会导致整体性能的下降。因此在高并发场景下，开启SMP往往不能达到性能提升的效果，甚至可能引起性能劣化。

14.3.3.4 SMP 使用建议

使用限制

想要利用SMP提升查询性能需要满足以下条件：

系统的CPU、内存、I/O和网络带宽等资源充足。SMP架构是一种利用富余资源来换取时间的方案，计划并行之后必定会引起资源消耗的增加，当上述资源成为瓶颈的情况下，SMP无法提升性能，反而可能导致性能的劣化。在出现资源瓶颈的情况下，建议关闭SMP。

 版权所有 © 华为技术有限公司

配置步骤

步骤1 观察当前系统负载情况，如果系统资源充足（资源利用率小于50%），执行2；否则退出。

步骤2 设置query_dop=1（默认值），利用explain打出执行计划，观察计划是否符合14.3.3.1 SMP适用场景与限制小节中的适用场景。如果符合，进入3。

步骤3 设置query_dop=value，不考虑资源情况和计划特征，强制选取dop为1或value。

步骤4 在符合条件的查询语句执行前设置合适的query_dop值，在语句执行结束后关闭query_dop。举例如下。

```
openGauss=# SET query_dop = 4;
openGauss=# SELECT COUNT(*) FROM t1 GROUP BY a;
.....
openGauss=# SET query_dop = 1;
```

说明

- 资源许可的情况下，并行度越高，性能提升效果越好。
- SMP并行度支持会话级设置，推荐客户在执行符合要求的查询前，打开smp，执行结束后，关闭smp。以免在业务峰值时，对业务造成冲击。

----结束

14.3.4 配置 LLVM

LLVM(Low Level Virtual Machine)动态编译技术可以为每个查询生成定制化的机器码用于替换原本的通用函数。通过减少实际查询时冗余的条件逻辑判断、虚函数调用并提高数据局域性，从而达到提升查询整体性能的目的。

由于LLVM需要消耗额外的时间预生成IR中间态表示并编译成机器码，因此在小数据量场景或查询本身耗时较少时，可能引起性能的劣化。

14.3.4.1 LLVM 适用场景与限制

适用场景

- 支持LLVM的表达式

  查询语句中存在以下的表达式支持LLVM优化：

  a. Case…when… 表达式
  b. In表达式
  c. Bool表达式 (And/Or/Not)
  d. BooleanTest表达式 (IS_NOT_KNOWN/IS_UNKNOWN/IS_TRUE/IS_NOT_TRUE/IS_FALSE/IS_NOT_FALSE)
  e. NullTest表达式 (IS_NOT_NULL/IS_NULL)
  f. Operator表达式
  g. Function表达式 (lpad, substring, btrim, rtrim, length)
  h. Nullif表达式

  表达式计算支持的数据类型包括bool, tinyint, smallint, int, bigint, float4, float8, numeric, date, time, timetz, timestamp, timestamptz, interval, bpchar, varchar, text, oid。

 版权所有 © 华为技术有限公司

仅当表达式出现在向量化执行引擎中Scan节点的filter、Hash Join节点中的complicate hash condition、hash join filter、hash join target, Nested Loop节点中的filter、join filter, Merge Join节点的merge join filter, merge join target, Group节点中的filter表达式时，才会考虑是否使用LLVM动态编译优化。

- 支持LLVM的算子：

  a. Join ： HashJoin

  b. Agg ： HashAgg

  c. Sort

  其中HashJoin算子仅支持Hash Inner Join，对应的hash cond仅支持int4、bigint、bpchar类型的比较；HashAgg算子仅支持针对bigint、numeric类型的sum及avg操作，且group by语句仅支持int4、bigint、bpchar，text，varchar，timestamp类型操作，同时支持count(*)聚集操作。Sort算子仅支持对int4，bigint，numeric，bpchar，text，varchar数据类型的比较操作。除此之外，无法使用LLVM动态编译优化，具体可通过explain performance工具进行显示。

非适用场景

- 不支持小数据量表使用LLVM动态编译优化。
- 不支持生成非向量化执行路径的查询作业。

14.3.4.2 其他因素对 LLVM 性能的影响

LLVM优化效果不仅依赖于数据库内部具体的实现，还与当前所选择的硬件环境等有关。

- 表达式调用C-函数个数

  数据库内部针对表达式计算并未实现全codegen，即在整个表达式计算中部分表达式实现了codegen，部分直接调用原本的C代码。如果整个表达式计算中后者占据了主要部分，使用LLVM动态编译优化，可能会导致性能劣化。通过设置log_min_message的级别为DEBUG1可以查看到哪些表达式直接调用了C代码实现。

- 内存资源

  LLVM特性的一个重要思想是保障数据的局域特性，即数据应尽可能的存放在寄存器中。同时应减少数据加载，因此在使用LLVM优化时应设置足够大的work_mem，保证对应使用LLVM优化的执行代码整个过程在内存中实现，否则可能引起性能劣化。

- 优化器代价估算

  LLVM特性实现了简易的代价估算模型，即依据当前参与节点运算的表大小决定当前节点是否考虑使用LLVM动态编译优化。如果优化器低估了实际参与运算的行数，则原本可获得收益的未正常获得收益。反之亦然。

14.3.4.3 LLVM 使用建议

目前LLVM在数据库内核侧已默认打开，用户可结合上述的分析进行配置，总体建议如下：

1. 设置合理的work_mem，在允许的条件下尽可能设置较大的work_mem，如果出现大量下盘，则建议关闭LLVM动态编译优化(通过设置enable_codegen=off实现)。

 版权所有 © 华为技术有限公司

2. 设置合理的codegen_cost_threshold(默认值为10000)，确保小数据量场景下避免使用LLVM动态编译优化。当codegen_cost_threshold的值设定后，因使用LLVM动态编译优化引入性能劣化，则建议增加codegen_cost_threshold的取值。
3. 对于表达式计算使用LLVM动态编译优化，如果存在大量的调用C-函数的场景，建议关闭LLVM动态编译优化。

说明

在资源许可的情况下，数据量越大，可获得的性能提升效果越好。

14.4 SQL 调优指南

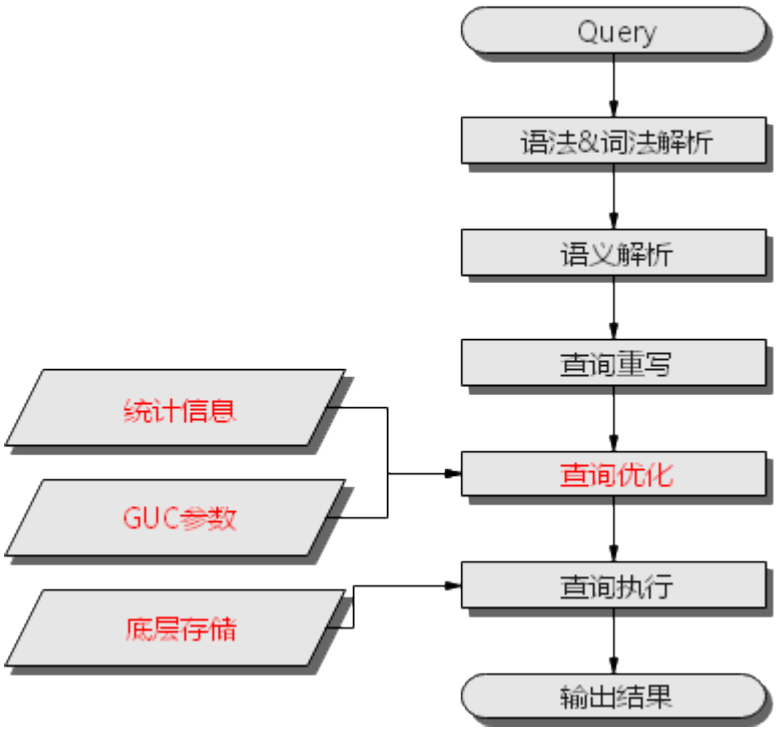
SQL调优的唯一目的是“资源利用最大化”，即CPU、内存、磁盘IO三种资源利用最大化。所有调优手段都是围绕资源使用开展的。所谓资源利用最大化是指SQL语句尽量高效，节省资源开销，以最小的代价实现最大的效益。比如做典型点查询的时候，可以用seqscan+filter(即读取每一条元组和点查询条件进行匹配)实现，也可以通过indexscan实现，显然indexscan可以以更小的代价实现相同的效果。

根据硬件资源和客户的业务特征确定合理的openGauss部署方案和表定义是数据库在多数情况下满足性能要求的基础。下文的调优说明假设您已根据“软件安装”指引在安装过程中按照合理的openGauss方案完成了安装，且已经根据“开发设计建议”的指引进行了数据库设计。

14.4.1 Query 执行流程

SQL引擎从接受SQL语句到执行SQL语句需要经历的步骤如图14-2和表14-3所示。其中，红色字体部分为DBA可以介入实施调优的环节。

图 14-2 SQL 引擎执行查询类 SQL 语句的流程



 版权所有 © 华为技术有限公司

表 14-3 SQL 引擎执行查询类 SQL 语句的步骤说明

步骤	说明
1、语法&词法解析	按照约定的SQL语句规则，把输入的SQL语句从字符串转化为格式化结构(Stmt)。
2、语义解析	将“语法&词法解析”输出的格式化结构转化为数据库可以识别的对象。
3、查询重写	根据规则把“语义解析”的输出等价转化为执行上更为优化的结构。
4、查询优化	根据“查询重写”的输出和数据库内部的统计信息规划SQL语句具体的执行方式，也就是执行计划。统计信息和GUC参数对查询优化（执行计划）的影响，请参见**调优手段之统计信息**和**调优手段之GUC参数**。
5、查询执行	根据“查询优化”规划的执行路径执行SQL查询语句。底层存储方式的选择合理性，将影响查询执行效率。详见**调优手段之底层存储**。

调优手段之统计信息

openGauss优化器是典型的基于代价的优化 (Cost-Based Optimization，简称CBO)。在这种优化器模型下，数据库根据表的元组数、字段宽度、NULL记录比率、distinct值、MCV值、HB值等表的特征值，以及一定的代价计算模型，计算出每一个执行步骤的不同执行方式的输出元组数和执行代价(cost)，进而选出整体执行代价最小/首元组返回代价最小的执行方式进行执行。这些特征值就是统计信息。从上面描述可以看出统计信息是查询优化的核心输入，准确的统计信息将帮助规划器选择最合适的查询规划，一般来说我们通过analyze语法收集整个表或者表的若干个字段的统计信息，周期性地运行ANALYZE，或者在对表的大部分内容做了更改之后马上运行它是个好习惯。

调优手段之 GUC 参数

查询优化的主要目的是为查询语句选择高效的执行方式。

如下SQL语句:

```
select count(1)
from customer inner join store_sales on (ss_customer_sk = c_customer_sk);
```

在执行customer inner join store_sales的时候，openGauss支持Nested Loop、Merge Join和Hash Join三种不同的Join方式。优化器会根据表customer和表store_sales的统计信息估算结果集的大小以及每种join方式的执行代价，然后对比选出执行代价最小的执行计划。

正如前面所说，执行代价计算都是基于一定的模型和统计信息进行估算，当因为某些原因代价估算不能反映真实的cost的时候，我们就需要通过guc参数设置的方式让执行计划倾向更优规划。

 版权所有 © 华为技术有限公司

调优手段之底层存储

openGauss的表支持行存表、列存表，底层存储方式的选择严格依赖于客户的具体业务场景。一般来说计算型业务查询场景(以关联、聚合操作为主)建议使用列存表；点查询、大批量UPDATE/DELETE业务场景适合行存表。

对于每种存储方式还有对应的存储层优化手段，这部分会在后续的调优章节深入介绍。

调优手段之 SQL 重写

除了上述干预SQL引擎所生成执行计划的执行性能外，根据数据库的SQL执行机制以及大量的实践发现，有些场景下，在保证客户业务SQL逻辑的前提下，通过一定规则由DBA重写SQL语句，可以大幅度的提升SQL语句的性能。

这种调优场景对DBA的要求比较高，需要对客户业务有足够的了解，同时也需要扎实的SQL语句基本功，后续会介绍几个常见的SQL改写场景。

14.4.2 SQL 执行计划介绍

14.4.2.1 SQL 执行计划概述

SQL执行计划是一个节点树，显示openGauss执行一条SQL语句时执行的详细步骤。每一个步骤为一个数据库运算符。

使用EXPLAIN命令可以查看优化器为每个查询生成的具体执行计划。EXPLAIN给每个执行节点都输出一行，显示基本的节点类型和优化器为执行这个节点预计的开销值。如图14-3所示。

图 14-3 SQL 执行计划示例

```
openGauss=# explain select *from t1, t2 where t1.c1=t2.c2;
                              QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------
 Hash Join (cost=58.35..355.67 rows=23091 width=16)
 -> Seq Scan on t1 (cost=0.00..31.49 rows=2149 width=8)
 -> Hash (cost=31.49..31.49 rows=2149 width=8)
      -> Seq Scan on t2 (cost=0.00..31.49 rows=2149 width=8)
(5 rows)
```

- 最底层节点是表扫描节点，它扫描表并返回原始数据行。不同的表访问模式有不同的扫描节点类型：顺序扫描、索引扫描等。最底层节点的扫描对象也可能是非表行数据（不是直接从表中读取的数据），如VALUES子句和返回行集的函数，它们有自己的扫描节点类型。
- 如果查询需要连接、聚集、排序、或者对原始行做其它操作，那么就会在扫描节点之上添加其它节点。 并且这些操作通常都有多种方法，因此在这些位置也有可能出现不同的执行节点类型。
- 第一行(最上层节点)是执行计划总执行开销的预计。这个数值就是优化器试图最小化的数值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

执行计划显示信息

除了设置不同的执行计划显示格式外，还可以通过不同的EXPLAIN用法，显示不同详细程度的执行计划信息。常见有如下几种，关于更多用法请参见16.14.142 EXPLAIN语法说明。

- EXPLAIN *statement*： 只生成执行计划，不实际执行。其中statement代表SQL语句。
- EXPLAIN ANALYZE *statement*：生成执行计划，进行执行，并显示执行的概要信息。显示中加入了实际的运行时间统计，包括在每个规划节点内部花掉的总时间(以毫秒计)和它实际返回的行数。
- EXPLAIN PERFORMANCE *statement*：生成执行计划，进行执行，并显示执行期间的全部信息。

为了测量运行时在执行计划中每个节点的开销，EXPLAIN ANALYZE或EXPLAIN PERFORMANCE会在当前查询执行上增加性能分析的开销。在一个查询上运行EXPLAIN ANALYZE或EXPLAIN PERFORMANCE有时会比普通查询明显的花费更多的时间。超支的数量依赖于查询的本质和使用的平台。

因此，当定位SQL运行慢问题时，如果SQL长时间运行未结束，建议通过EXPLAIN命令查看执行计划，进行初步定位。如果SQL可以运行出来，则推荐使用EXPLAIN ANALYZE或EXPLAIN PERFORMANCE查看执行计划及其实际的运行信息，以便更精准地定位问题原因。

EXPLAIN PERFORMANCE轻量化执行方式与EXPLAIN PERFORMANCE保持一致，在原来的基础上减少了性能分析的时间，执行时间与SQL执行时间的差异显著减少。

14.4.2.2 详解

如14.4.2.1 SQL执行计划概述节中所说，EXPLAIN会显示执行计划，但并不会实际执行SQL语句。EXPLAIN ANALYZE和EXPLAIN PERFORMANCE两者都会实际执行SQL语句并返回执行信息。在这一节将详细解释执行计划及执行信息。

执行计划

以如下SQL语句为例：

```
SELECT * FROM t1, t2 WHERE t1.c1 = t2.c2;
```

执行EXPLAIN的输出为：

```
openGauss=# explain select *from t1, t2 where t1.c1=t2.c2;
                              QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------
 Hash Join (cost=58.35..355.67 rows=23091 width=16)
 -> Seq Scan on t1 (cost=0.00..31.49 rows=2149 width=8)
 -> Hash (cost=31.49..31.49 rows=2149 width=8)
      -> Seq Scan on t2 (cost=0.00..31.49 rows=2149 width=8)
(5 rows)
```

执行计划层级解读（纵向）：

1. 第一层：Seq Scan on t2

   表扫描算子，用Seq Scan的方式扫描表t2。这一层的作用是把表t2的数据从buffer或者磁盘上读上来输送给上层节点参与计算。

 版权所有 © 华为技术有限公司

2. 第二层：Hash

   Hash算子，作用是把下层计算输送上来的算子计算hash值，为后续hash join操作做数据准备。

3. 第三层：Seq Scan on t1

   表扫描算子，用Seq Scan的方式扫描表t1。这一层的作用是把表t1的数据从buffer或者磁盘上读上来输送给上层节点参与hash join计算。

4. 第四层：Hash Join

   join算子，主要作用是将t1表和t2表的数据通过hash join的方式连接，并输出结果数据。

执行计划中的关键字说明：

1. 表访问方式
   - Seq Scan

     全表顺序扫描。

   - Index Scan

     优化器决定使用两步的规划：最底层的规划节点访问一个索引，找出匹配索引条件的行的位置，然后上层规划节点真实地从表中抓取出那些行。独立地抓取数据行比顺序地读取它们的开销高很多，但是因为并非所有表的页面都被访问了，这么做实际上仍然比一次顺序扫描开销要少。使用两层规划的原因是，上层规划节点在读取索引标识出来的行位置之前，会先将它们按照物理位置排序，这样可以最小化独立抓取的开销。

     如果在WHERE里面使用的好几个字段上都有索引，那么优化器可能会使用索引的AND或OR的组合。但是这么做要求访问两个索引，因此与只使用一个索引，而把另外一个条件只当作过滤器相比，这个方法未必是更优。

     索引扫描可以分为以下几类，他们之间的差异在于索引的排序机制。

     - Bitmap Index Scan

       使用位图索引抓取数据页。

     - Index Scan using index_name

       使用简单索引搜索，该方式表的数据行是以索引顺序抓取的，这样就令读取它们的开销更大，但是这里的行少得可怜，因此对行位置的额外排序并不值得。最常见的就是看到这种规划类型只抓取一行，以及那些要求ORDER BY条件匹配索引顺序的查询。因为那时候没有多余的排序步骤是必要的以满足ORDER BY。

2. 表连接方式
   - Nested Loop

     嵌套循环，适用于被连接的数据子集较小的查询。在嵌套循环中，外表驱动内表，外表返回的每一行都要在内表中检索找到它匹配的行，因此整个查询返回的结果集不能太大（不能大于10000），要把返回子集较小的表作为外表，而且在内表的连接字段上建议要有索引。

   - (Sonic) Hash Join

     哈希连接，适用于数据量大的表的连接方式。优化器使用两个表中较小的表，利用连接键在内存中建立hash表，然后扫描较大的表并探测散列，找到与散列匹配的行。Sonic和非Sonic的Hash Join的区别在于所使用hash表结构不同，不影响执行的结果集。

   - Merge Join

 版权所有 © 华为技术有限公司

归并连接，通常情况下执行性能差于哈希连接。如果源数据已经被排序过，在执行融合连接时，并不需要再排序，此时融合连接的性能优于哈希连接。

3. 运算符
   - sort

     对结果集进行排序。
   - filter

     EXPLAIN输出显示WHERE子句当作一个"filter"条件附属于顺序扫描计划节点。这意味着规划节点为它扫描的每一行检查该条件，并且只输出符合条件的行。预计的输出行数降低了，因为有WHERE子句。不过，扫描仍将必须访问所有 10000 行，因此开销没有降低；实际上它还增加了一些（确切的说，通过10000 * cpu_operator_cost）以反映检查WHERE条件的额外CPU时间。
   - LIMIT

     LIMIT限定了执行结果的输出记录数。如果增加了LIMIT，那么不是所有的行都会被检索到。

执行信息

以如下SQL语句为例：

```
select sum(t2.c1) from t1,t2 where t1.c1=t2.c2 group by t1.c2;
```

执行EXPLAIN PERFORMANCE输出为：

```
openGauss=# explain performance select sum(t2.c1) from t1, t2 where t1.c1=t2.c2 group by t1.c2;
                              QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------
 HashAggregate (cost=471.13..473.13 rows=200 width=16) (actual time=0.068..0.068 rows=0 loops=1)
   Output: sum(t2.c1), t1.c2
   Group By Key: t1.c2
   (CPU: ex c/r=0, ex row=0, ex cyc=164552, inc cyc=175720)
   -> Hash Join (cost=58.35..355.67 rows=23091 distinct=[200, 200] width=8) (actual time=0.004..0.004 rows=0 loops=1)
        Output: t1.c2, t2.c1
        (CPU: ex c/r=0, ex row=0, ex cyc=7384, inc cyc=11168)
        -> Seq Scan on public.t1 (cost=0.00..31.49 rows=2149 width=8) (actual time=0.001..0.001 rows=0 loops=1)
        Output: t1.c1, t1.c2
        (CPU: ex c/r=0, ex row=0, ex cyc=3784, inc cyc=3784)
   -> Hash (cost=31.49..31.49 rows=2149 width=8) (Actual time: never executed)
        Output: t2.c1, t2.c2
        Buckets: 0 Batches: 0 Memory Usage: 0kB
        (CPU: ex c/r=0, ex row=0, ex cyc=0, inc cyc=0)
        -> Seq Scan on public.t2 (cost=0.00..31.49 rows=2149 width=8) (Actual time: never executed)
            Output: t2.c2, t2.c2
            (CPU: ex c/r=0, ex row=0, ex cyc=0, inc cyc=0)
Tatol runtime: 1.087 ms
(19 rows)
```

14.4.3 调优流程

对慢SQL语句进行分析，通常包括以下步骤：

操作步骤

步骤1 收集SQL中涉及到的所有表的统计信息。在数据库中，统计信息是规划器生成计划的源数据。没有收集统计信息或者统计信息陈旧往往会造成执行计划严重劣化，从而导致性能问题。从经验数据来看，10%左右性能问题是因为没有收集统计信息。具体请参见**14.4.4 更新统计信息**。

步骤2 通过查看执行计划来查找原因。如果SQL长时间运行未结束，通过EXPLAIN命令查看执行计划，进行初步定位。如果SQL可以运行出来，则推荐使用EXPLAIN ANALYZE或EXPLAIN PERFORMANCE查看执行计划及实际运行情况，以便更精准地定位问题原因。有关执行计划的详细介绍请参见**14.4.2 SQL执行计划介绍**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤3 14.4.5 审视和修改表定义。

步骤4 针对EXPLAIN或EXPLAIN PERFORMANCE信息，定位SQL慢的具体原因以及改进措施，具体参见14.4.6 典型SQL调优点。

步骤5 通常情况下，有些SQL语句可以通过查询重写转换成等价的，或特定场景下等价的语句。重写后的语句比原语句更简单，且可以简化某些执行步骤达到提升性能的目的。查询重写方法在各个数据库中基本是通用的。14.4.7 经验总结：SQL语句改写规则介绍了几种常用的通过改写SQL进行调优的方法。

----结束

14.4.4 更新统计信息

在数据库中，统计信息是规划器生成计划的源数据。没有收集统计信息或者统计信息陈旧往往会造成执行计划严重劣化，从而导致性能问题。

背景信息

ANALYZE语句可收集与数据库中表内容相关的统计信息，统计结果存储在系统表PG_STATISTIC中。查询优化器会使用这些统计数据，以生成最有效的执行计划。

建议在执行了大批量插入/删除操作后，例行对表或全库执行ANALYZE语句更新统计信息。目前默认收集统计信息的采样比例是30000行（即：guc参数default_statistics_target默认设置为100），如果表的总行数超过一定行数（大于1600000），建议设置guc参数default_statistics_target为-2，即按2%收集样本估算统计信息。

对于在批处理脚本或者存储过程中生成的中间表，也需要在完成数据生成之后显式的调用ANALYZE。

对于表中多个列有相关性且查询中有同时基于这些列的条件或分组操作的情况，可尝试收集多列统计信息，以便查询优化器可以更准确地估算行数，并生成更有效的执行计划。

操作步骤

使用以下命令更新某个表或者整个database的统计信息。

```
ANALYZE tablename;                    --更新单个表的统计信息
ANALYZE;                              --更新全库的统计信息
```

使用以下命令进行多列统计信息相关操作。

```
ANALYZE tablename ((column_1, column_2));                    --收集tablename表的column_1、column_2列的多列统计信息

ALTER TABLE tablename ADD STATISTICS ((column_1, column_2));    --添加tablename表的column_1、column_2列的多列统计信息声明
ANALYZE tablename;                                           --收集单列统计信息，并收集已声明的多列统计信息

ALTER TABLE tablename DELETE STATISTICS ((column_1, column_2)); --删除tablename表的column_1、column_2列的多列统计信息或其声明
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

在使用ALTER TABLE tablename ADD STATISTICS语句添加了多列统计信息声明后，系统并不会立刻收集多列统计信息，而是在下次对该表或全库进行ANALYZE时，进行多列统计信息的收集。

如果想直接收集多列统计信息，请使用ANALYZE命令进行收集。

说明

使用EXPLAIN查看各SQL的执行计划时，如果发现某个表SEQ SCAN的输出中rows=10，rows=10是系统给的默认值，有可能该表没有进行ANALYZE，需要对该表执行ANALYZE。

14.4.5 审视和修改表定义

14.4.5.1 审视和修改表定义概述

好的表定义至少需要达到以下几个目标：

1. **减少扫描数据数据量**。通过分区的剪枝机制可以实现该点。
2. **尽量极少随机IO**。通过聚簇/局部聚簇可以实现该点。

表定义在数据库设计阶段创建，在SQL调优过程中进行审视和修改。

14.4.5.2 选择存储模型

进行数据库设计时，表设计上的一些关键项将严重影响后续整库的查询性能。表设计对数据存储也有影响：好的表设计能够减少I/O操作及最小化内存使用，进而提升查询性能。

表的存储模型选择是表定义的第一步。客户业务属性是表的存储模型的决定性因素，依据下面表格选择适合当前业务的存储模型。

存储模型	适用场景
行存	点查询(返回记录少，基于索引的简单查询)。 增删改比较多的场景。
列存	统计分析类查询 (group , join多的场景)。

14.4.5.3 使用局部聚簇

局部聚簇（Partial Cluster Key）是列存下的一种技术。这种技术可以通过min/max稀疏索引较快的实现基表扫描的filter过滤。Partial Cluster Key可以指定多列，但是一般不建议超过2列。Partial Cluster Key的选取原则：

1. 受基表中的简单表达式约束。这种约束一般形如col op const，其中col为列名，op为操作符 =、>、>=、<=、<，const为常量值。
2. 尽量采用选择度比较高(过滤掉更多数据)的简单表达式中的列。
3. 尽量把选择度比较低的约束col放在Partial Cluster Key中的前面。

 版权所有 © 华为技术有限公司

4. 尽量把枚举类型的列放在Partial Cluster Key中的前面。

14.4.5.4 使用分区表

分区表是把逻辑上的一张表根据某种方案分成几张物理块进行存储。这张逻辑上的表称之为分区表，物理块称之为分区。分区表是一张逻辑表，不存储数据，数据实际是存储在分区上的。分区表和普通表相比具有以下优点：

1. 改善查询性能：对分区对象的查询可以仅搜索自己关心的分区，提高检索效率。
2. 增强可用性：如果分区表的某个分区出现故障，表在其他分区的数据仍然可用。
3. 方便维护：如果分区表的某个分区出现故障，需要修复数据，只修复该分区即可。

openGauss支持的分区表为范围分区表、列表分区表、哈希分区表。

- 范围分区表：将数据基于范围映射到每一个分区。这个范围是由创建分区表时指定的分区键决定的。分区键经常采用日期，例如将销售数据按照月份进行分区。
- 列表分区表：将数据中包含的键值分别存储再不同的分区中，依次将数据映射到每一个分区，分区中包含的键值由创建分区表时指定。
- 哈希分区表：将数据根据内部哈希算法依次映射到每一个分区中，包含的分区个数由创建分区表时指定。

14.4.5.5 选择数据类型

高效数据类型，主要包括以下三方面：

1. **尽量使用执行效率比较高的数据类型**

   一般来说整型数据运算(包括=、>、<、≧、≦、≠等常规的比较运算，以及group by)的效率比字符串、浮点数要高。比如某客户场景中对列存表进行点查询，filter条件在一个numeric列上，执行时间为10+s；修改numeric为int类型之后，执行时间缩短为1.8s左右。

2. **尽量使用短字段的数据类型**

   长度较短的数据类型不仅可以减小数据文件的大小，提升IO性能；同时也可以减小相关计算时的内存消耗，提升计算性能。比如对于整型数据，如果可以用smallint就尽量不用int，如果可以用int就尽量不用bigint。

3. **使用一致的数据类型**

   表关联列尽量使用相同的数据类型。如果表关联列数据类型不同，数据库必须动态地转化为相同的数据类型进行比较，这种转换会带来一定的性能开销。

14.4.6 典型 SQL 调优点

SQL调优是一个不断分析与尝试的过程：试跑Query，判断性能是否满足要求；如果不满足要求，则通过**查看执行计划**分析原因并进行针对性优化；然后重新试跑和优化，直到满足性能目标。

14.4.6.1 SQL 自诊断

用户在执行查询或者执行INSERT/DELETE/UPDATE/CREATE TABLE AS语句时，可能会遇到性能问题。这种情况下，通过查询**20.3.18 PG_CONTROL_GROUP_CONFIG**，**20.3.15 GS_SESSION_MEMORY_DETAIL**视图的warning字段可以获得对应查询可能导致性能问题的告警信息，为性能调优提供参考。

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQL自诊断的告警类型与**resource_track_level**的设置有关系。如果resource_track_level设置为query，则可以诊断多列/单列统计信息未收集和SQL不下推的告警。如果resource_track_level设置为operator，则可以诊断所有的告警场景。

SQL自诊断的诊断范围与**resource_track_cost**的设置有关系。当SQL的代价大于resource_track_cost时，SQL才会被诊断。SQL的代价可以通过explain来确认。

SQL自诊断功能受enable_analyze_check参数影响，使用前应确认该开关已打开。

执行语句较多时，可能会由于内存管控导致部分数据无法收集，可以尝试将instr_unique_sql_count设置值调高。

告警场景

目前支持对多列/单列统计信息未收集导致性能问题的场景上报告警。

如果存在单列或者多列统计信息未收集，则上报相关告警。调优方法可以参考**14.4.4 更新统计信息**和**14.4.6.3 统计信息调优**。

告警信息示例：

整表的统计信息未收集：

```
Statistic Not Collect:
    schema_test.t1
```

单列统计信息未收集：

```
Statistic Not Collect:
    schema_test.t2(c1,c2)
```

多列统计信息未收集:

```
Statistic Not Collect:
    schema_test.t3((c1,c2))
```

单列和多列统计信息未收集：

```
Statistic Not Collect:
    schema_test.t4(c1,c2)    schema_test.t4((c1,c2))
```

规格约束

1. 告警字符串长度上限为2048。如果告警信息超过这个长度（例如存在大量未收集统计信息的超长表名，列名等信息）则不告警，只上报warning：
   ```
   WARNING, "Planner issue report is truncated, the rest of planner issues will be skipped"
   ```
2. 如果query存在limit节点（即查询语句中包含limit），则不会上报limit节点以下的Operator级别的告警。

14.4.6.2 子查询调优

子查询背景介绍

应用程序通过SQL语句来操作数据库时会使用大量的子查询，这种写法比直接对两个表做连接操作在结构上和思路上更清晰，尤其是在一些比较复杂的查询语句中，子查询有更完整、更独立的语义，会使SQL对业务逻辑的表达更清晰更容易理解，因此得到了广泛的应用。

openGauss根据子查询在SQL语句中的位置把子查询分成了子查询、子链接两种形式。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 子查询SubQuery：对应于查询解析树中的范围表RangeTblEntry，更通俗一些指的是出现在FROM语句后面的独立的SELECT语句。
- 子链接SubLink：对应于查询解析树中的表达式，更通俗一些指的是出现在where/on子句、targetlist里面的语句。

  综上，对于查询解析树而言，SubQuery的本质是范围表、而SubLink的本质是表达式。针对SubLink场景而言，由于SubLink可以出现在约束条件、表达式中，按照openGauss对sublink的实现，sublink可以分为以下几类：

  - exist_sublink：对应EXIST、NOT EXIST语句
  - any_sublink：对应op ALL(select…)语句，其中OP可以是IN,<,>,=操作符
  - all_sublink：对应op ALL(select…)语句，其中OP可以是IN,<,>,=操作符
  - rowcompare_sublink：对应record op (select …)语句
  - expr_sublink：对应(SELECT with single targetlist item ...)语句
  - array_sublink：对应ARRAY(select…)语句
  - cte_sublink：对应with query(…)语句

  其中OLAP、HTAP场景中常用的sublink为exist_sublink、any_sublink，在openGauss的优化引擎中对其应用场景做了优化（子链接提升），由于SQL语句中子查询的使用的灵活性，会带来SQL子查询过于复杂造成性能问题。子查询从大类上来看，分为非相关子查询和相关子查询：

  - **非相关子查询None-Correlated SubQuery**

    子查询的执行不依赖于外层父查询的任何属性值。这样子查询具有独立性，可独自求解，形成一个子查询计划先于外层的查询求解。

    例如：

    ```
    select t1.c1,t1.c2
    from t1
    where t1.c1 in (
       select c2
       from t2
       where t2.c2 IN (2,3,4)
    );
                                QUERY PLAN
    ------------------------------------------------------------------
     Hash Join
       Hash Cond: (t1.c1 = t2.c2)
       ->  Seq Scan on t1
             Filter: (c1 = ANY ('{2,3,4}'::integer[]))
       ->  Hash
             ->  HashAggregate
                   Group By Key: t2.c2
                   ->  Seq Scan on t2
                         Filter: (c2 = ANY ('{2,3,4}'::integer[]))
    (9 rows)
    ```

  - **相关子查询Correlated-SubQuery**

    子查询的执行依赖于外层父查询的一些属性值（如下列示例t2.c1 = t1.c1条件中的t1.c1）作为内层查询的一个AND-ed条件。这样的子查询不具备独立性，需要和外层查询按分组进行求解。

    例如：

    ```
    select t1.c1,t1.c2
    from t1
    where t1.c1 in (
       select c2
       from t2
       where t2.c1 = t1.c1 AND t2.c2 in (2,3,4)
    );
                                QUERY PLAN
    ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
------------------------------------------------------------------------
 Seq Scan on t1
   Filter: (SubPlan 1)
   SubPlan 1
     ->  Seq Scan on t2
           Filter: ((c1 = t1.c1) AND (c2 = ANY ('{2,3,4}'::integer[])))
(5 rows)
```

openGauss 对 SubLink 的优化

针对SubLink的优化策略主要是让内层的子查询提升(pullup)，能够和外表直接做关联查询，从而避免生成SubPlan+Broadcast内表的执行计划。判断子查询是否存在性能风险，可以通过explain查询语句查看Sublink的部分是否被转换成SubPlan的执行计划。

例如：

```
select t1.c1,t1.c2
from t1
where t1.c1 in (
    select c2
    from t2
    where t2.c1 = t1.c1
);
```

```
QUERY PLAN
------------------------------------------------------------
Streaming (type: GATHER)
  Node/s: All datanodes
  ->  Seq Scan on t1
        Filter: (SubPlan 1)
        SubPlan 1
          ->  Result
                Filter: (t2.c1 = t1.c1)
                ->  Materialize
                      ->  Streaming(type: BROADCAST)
                            Spawn on: All datanodes
                            ->  Seq Scan on t2
(11 rows)
```

箭头右侧执行计划应替换成下面的执行计划：

```
QUERY PLAN
-------------------------------
Seq Scan on t1
Filter: (SubPlan 1)
SubPlan 1
->  Seq Scan on t2
Filter: (c1 = t1.c1)
(5 rows)
```

- **目前openGauss支持的Sublink-Release场景**
  - IN-Sublink无相关条件
    - 不能包含上一层查询的表中的列（可以包含更高层查询表中的列）。
    - 不能包含易变函数。

```
select t1.c1,t1.c2
from t1
where t1.c1 in (
    select c2
    from t2
    where t2.c1 = 1
);
```

```
QUERY PLAN
-------------------------------------------------
Streaming (type: GATHER)
  Node/s: All datanodes
  ->  Nested Loop Semi Join
        Join Filter: (t1.c1 = t2.c2)
        ->  Seq Scan on t1
        ->  Materialize
              ->  Streaming(type: REDISTRIBUTE)
                    Spawn on: datanode1
                    ->  Seq Scan on t2
                          Filter: (c1 = 1)
(10 rows)
```

箭头右侧执行计划应替换成下面的执行计划：

```
QUERY PLAN
-------------------------------------
Hash Join
Hash Cond: (t1.c1 = t2.c2)
->  Seq Scan on t1
->  Hash
->  HashAggregate
Group By Key: t2.c2
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
->  Seq Scan on t2
Filter: (c1 = 1)
(8 rows)
```

- Exist-Sublink包含相关条件

  Where子句中必须包含上一层查询的表中的列，子查询的其它部分不能含有上层查询的表中的列。其它限制如下。

  - 子查询必须有from子句。
  - 子查询不能含有with子句。
  - 子查询不能含有聚集函数。
  - 子查询里不能包含集合操作、排序、limit、windowagg、having操作。
  - 不能包含易变函数。

```
select t1.c1,t1.c2
from t1
where exists (
    select c2
    from t2
    where t2.c1 = t1.c1
);
```

```
 QUERY PLAN
-----------------------------------
 Streaming (type: GATHER)
   Node/s: All datanodes
   ->  Hash Semi Join
         Hash Cond: (t1.c1 = t2.c1)
         ->  Seq Scan on t1
         ->  Hash
               ->  Seq Scan on t2
(7 rows)
```

  箭头右侧执行计划应替换成下面的执行计划：

```
QUERY PLAN
-----------------------------------
Hash Join
Hash Cond: (t1.c1 = t2.c1)
->  Seq Scan on t1
->  Hash
->  HashAggregate
Group By Key: t2.c1
->  Seq Scan on t2
(7 rows)
```

- 包含聚集函数的等值相关子查询的提升

  子查询的where条件中必须含有来自上一层的列，而且此列必须和子查询本层涉及表中的列做相等判断，且这些条件必须用and连接。其它地方不能包含上层的列。其它限制条件如下。

  - 子查询中where条件包含的表达式(列名)必须是表中的列。
  - 子查询的Select关键字后，必须有且仅有一个输出列，此输出列必须是聚集函数(如max)，并且聚集函数的参数(t2.c2)不能是来自外层表(t1)中的列。聚集函数不能是count。

    例如，下列示例可以提升。

```
select * from t1 where c1 >(
      select max(t2.c1) from t2 where t2.c1=t1.c1
);
```

    下列示例不能提升，因为子查询没有聚集函数。

```
select * from t1 where c1 >(
      select  t2.c1 from t2 where t2.c1=t1.c1
);
```

    下列示例不能提升，因为子查询有两个输出列。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
select * from t1 where (c1,c2) >(
      select  max(t2.c1),min(t2.c2) from t2 where t2.c1=t1.c1
);
```

- 子查询必须是from子句。
- 子查询中不能有groupby、having、集合操作。
- 子查询只能是inner join。

  例如：下列示例不能提升。

```
select * from t1 where c1 >(
      select max(t2.c1) from t2 full join t3 on (t2.c2=t3.c2) where t2.c1=t1.c1
);
```

- 子查询的targetlist中不能包含返回set的函数。
- 子查询的where条件中必须含有来自上一层的列，而且此列必须和子查询层涉及表中的列做相等判断，且这些条件必须用and连接。其它地方不能包含上层的上层中的列。例如：下列示例中的最内层子链接可以提升。

```
select * from t3 where t3.c1=(
       select t1.c1
       from t1 where c1 >(
             select max(t2.c1) from t2 where t2.c1=t1.c1
));
```

  基于上面的示例，再加一个条件，则不能提升，因为最内侧子查询引用了上层中的列。示例如下：

```
select * from t3 where t3.c1=(
       select t1.c1
       from t1 where c1 >(
            select max(t2.c1) from t2 where t2.c1=t1.c1 and t3.c1>t2.c2

));
```

– 提升OR子句中的SubLink

  当WHERE过滤条件中有OR连接的EXIST相关SubLink，

  例如：

```
select a, c from t1
where t1.a = (select avg(a) from t3 where t1.b = t3.b) or
exists (select * from t4 where t1.c = t4.c);
```

  将OR-ed连接的EXIST相关子查询OR字句的提升过程：

  i. 提取where条件中，or子句中的opExpr。为：t1.a = (select avg(a) from t3 where t1.b = t3.b)

  ii. 这个op操作中包含subquery，判断是否可以提升，如果可以提升，重写subquery为：select avg(a), t3.b from t3 group by t3.b，生成not null条件t3.b is not null，并将这个opexpr用这个not null条件替换。此时SQL变为：

```
select a, c
from t1 left join (select avg(a) avg, t3.b from t3 group by t3.b)  as t3 on (t1.a = avg and t1.b = t3.b)
where t3.b is not null or exists (select * from t4 where t1.c = t4.c);
```

  iii. 再次提取or子句中的exists sublink，exists (select * from t4 where t1.c = t4.c)，判断是否可以提升，如果可以提升，转换subquery为：select t4.c from t4 group by t4.c生成NotNull条件t4.c is not null提升查询，SQL变为：

```
select t1.a, t1.c from t1 left join (select avg(a) avg, t3.b from t3 group by t3.b) as t3 on (t1.a = avg and t1.b = t3.b) left join (select t5.c from t5 group by t5.c) as t5 on (t1.c = t5.c) where t3.b is not null or t5.c is not null;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **目前openGauss不支持的Sublink-Release场景**

  除了以上场景之外都不支持Sublink提升，因此关联子查询会被计划成SubPlan +Broadcast的执行计划，当inner表的数据量较大时则会产生性能风险。

  如果相关子查询中跟外层的两张表做join，那么无法提升该子查询，需要通过将父SQL创建成with子句，然后再跟子查询中的表做相关子查询查询。

  例如：

  ```
  select distinct t1.a, t2.a
  from t1 left join t2 on t1.a=t2.a and not exists (select a,b from test1 where test1.a=t1.a and
  test1.b=t2.a);
  ```

  改写为

  ```
  with temp as
  (
        select * from (select t1.a as a, t2.a as b from t1 left join t2 on t1.a=t2.a)

  )
  select distinct a,b
  from temp
  where not exists (select a,b from test1 where temp.a=test1.a and temp.b=test1.b);
  ```

  - 出现在targetlist里的相关子查询无法提升(不含count)

    例如：

    ```
    explain (costs off)
    select (select c2 from t2 where t1.c1 = t2.c1) ssq, t1.c2
    from t1
    where t1.c2 > 10;
    ```

    执行计划为：

    ```
    explain (costs off)
    select (select c2 from t2 where t1.c1 = t2.c1) ssq, t1.c2
    from t1
    where t1.c2 > 10;
              QUERY PLAN
    ---------------------------------
     Seq Scan on t1
       Filter: (c2 > 10)
       SubPlan 1
         ->  Seq Scan on t2
               Filter: (t1.c1 = c1)
    (5 rows)
    ```

    由于相关子查询出现在targetlist（查询返回列表）里，对于t1.c1=t2.c1不匹配的场景仍然需要输出值，因此使用left-outerjoin关联T1&T2确保t1.c1=t2.c1在不匹配时，子SSQ能够返回不匹配的补空值。

    说明

    SSQ和CSSQ的解释如下：

    - SSQ：ScalarSubQuery一般指返回1行1列scalar值的sublink，简称SSQ。
    - CSSQ：Correlated-ScalarSubQuery和SSQ相同不过是指包含相关条件的SSQ。

    上述SQL语句可以改写为：

    ```
    with ssq as
    (
       select t2.c2 from t2
    )
    select ssq.c2, t1.c2
    from t1 left join ssq on t1.c1 = ssq.c2
    where t1.c2 > 10;
    ```

    改写后的执行计划为：

    ```
              QUERY PLAN
    ---------------------------------
    ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 Hash Right Join
   Hash Cond: (ssq.c2 = t1.c1)
   CTE ssq
     ->  Seq Scan on t2
   ->  CTE Scan on ssq
   ->  Hash
         ->  Seq Scan on t1
               Filter: (c2 > 10)
(8 rows)
```

可以看到出现在SSQ返回列表里的相关子查询SSQ，已经被提升成Right Join，从而避免当内表T2较大时出现SubPlan计划导致性能变差。

- 出现在targetlist里的相关子查询无法提升(带count)

  例如：

```
select (select count(*) from t2 where t2.c1=t1.c1) cnt, t1.c1, t3.c1
from t1,t3
where t1.c1=t3.c1 order by cnt, t1.c1;
```

  执行计划为

```
                QUERY PLAN
-------------------------------------------
 Sort
   Sort Key: ((SubPlan 1)), t1.c1
   ->  Hash Join
         Hash Cond: (t1.c1 = t3.c1)
         ->  Seq Scan on t1
         ->  Hash
               ->  Seq Scan on t3
         SubPlan 1
           ->  Aggregate
                 ->  Seq Scan on t2
                       Filter: (c1 = t1.c1)
(11 rows)
```

  由于相关子查询出现在targetlist(查询返回列表)里，对于t1.c1=t2.c1不匹配的场景仍然需要输出值，因此使用left-outerjoin关联T1&T2确保t1.c1=t2.c1在不匹配时子SSQ能够返回不匹配的补空值，但是这里带了count语句及时在t1.c1=t2.t1不匹配时需要输出0，因此可以使用一个case-when NULL then 0 else count(*)来代替。

  上述SQL语句可以改写为：

```
with ssq as
(
   select count(*) cnt, c1 from t2 group by c1
)
select case when
          ssq.cnt is null then 0
          else ssq.cnt
     end cnt, t1.c1, t3.c1
from t1 left join ssq on ssq.c1 = t1.c1,t3
where t1.c1 = t3.c1
order by ssq.cnt, t1.c1;
```

  改写后的执行计划为

```
                QUERY PLAN
-------------------------------------------
 Sort
   Sort Key: ssq.cnt, t1.c1
   CTE ssq
     ->  HashAggregate
           Group By Key: t2.c1
           ->  Seq Scan on t2
   ->  Hash Join
         Hash Cond: (t1.c1 = t3.c1)
         ->  Hash Left Join
               Hash Cond: (t1.c1 = ssq.c1)
               ->  Seq Scan on t1
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
            ->  Hash
                  ->  CTE Scan on ssq
        ->  Hash
              ->  Seq Scan on t3
(15 rows)
```

- 相关条件为不等值场景

  例如：

  ```
  select t1.c1, t1.c2
  from t1
  where t1.c1 = (select agg() from t2.c2 > t1.c2);
  ```

  对于非等值相关条件的SubLink目前无法提升，从语义上可以通过做2次join（一次CorrelationKey，一次rownum自关联）达到提升改写的目的。

  改写方案有两种。

  - 子查询改写方式

    ```
    select t1.c1, t1.c2
    from t1, (
       select t1.rowid, agg() aggref
       from t1,t2
       where t1.c2 > t2.c2 group by t1.rowid
    ) dt /* derived table */
    where t1.rowid = dt.rowid AND t1.c1 = dt.aggref;
    ```

  - CTE改写方式

    ```
    WITH dt as
    (
       select t1.rowid, agg() aggref
       from t1,t2
       where t1.c2 > t2.c2 group by t1.rowid
    )
    select t1.c1, t1.c2
    from t1, derived_table
    where t1.rowid = derived_table.rowid AND
    t1.c1 = derived_table.aggref;
    ```

须知

- 对于AGG类型为count(*)时需要进行CASE-WHEN对没有match的场景补0处理，非COUNT(*)场景NULL处理。
- CTE改写方式如果有sharescan支持性能上能够更优。

更多优化示例

示例：修改select语句，将子查询修改为和主表的join，或者修改为可以提升的subquery，但是在修改前后需要保证语义的正确性。

```
explain (costs off) select * from t1 where t1.c1 in (select t2.c1 from t2 where t1.c1 = t2.c2);
          QUERY PLAN
--------------------------------
 Seq Scan on t1
   Filter: (SubPlan 1)
   SubPlan 1
     ->  Seq Scan on t2
           Filter: (t1.c1 = c2)
(5 rows)
```

上面事例计划中存在一个subPlan，为了消除这个subPlan可以修改语句为：

```
explain (costs off) select * from t1 where exists (select t2.c1 from t2 where t1.c1 = t2.c2 and t1.c1 = t2.c1);
              QUERY PLAN
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
-----------------------------------------
 Hash Join
   Hash Cond: (t1.c1 = t2.c2)
   ->  Seq Scan on t1
   ->  Hash
         ->  HashAggregate
               Group By Key: t2.c2, t2.c1
               ->  Seq Scan on t2
                     Filter: (c2 = c1)
(8 rows)
```

从计划可以看出，subPlan消除了，计划变成了两个表的hash join，这样会大大提高执行效率。

14.4.6.3 统计信息调优

统计信息调优介绍

openGauss是基于代价估算生成的最优执行计划。优化器需要根据analyze收集的统计信息行数估算和代价估算，因此统计信息对优化器行数估算和代价估算起着至关重要的作用。通过analyze收集全局统计信息，主要包括：pg_class表中的relpages和reltuples；pg_statistic表中的stadistinct、stanullfrac、stanumbersN、stavaluesN、histogram_bounds等。

实例分析 1：未收集统计信息导致查询性能差

在很多场景下，由于查询中涉及到的表或列没有收集统计信息，会对查询性能有很大的影响。

表结构如下所示：

```
CREATE TABLE LINEITEM
(
L_ORDERKEY        BIGINT        NOT NULL
, L_PARTKEY       BIGINT        NOT NULL
, L_SUPPKEY       BIGINT        NOT NULL
, L_LINENUMBER    BIGINT        NOT NULL
, L_QUANTITY      DECIMAL(15,2) NOT NULL
, L_EXTENDEDPRICE  DECIMAL(15,2) NOT NULL
, L_DISCOUNT      DECIMAL(15,2) NOT NULL
, L_TAX           DECIMAL(15,2) NOT NULL
, L_RETURNFLAG    CHAR(1)       NOT NULL
, L_LINESTATUS    CHAR(1)       NOT NULL
, L_SHIPDATE      DATE          NOT NULL
, L_COMMITDATE    DATE          NOT NULL
, L_RECEIPTDATE   DATE          NOT NULL
, L_SHIPINSTRUCT  CHAR(25)      NOT NULL
, L_SHIPMODE      CHAR(10)      NOT NULL
, L_COMMENT       VARCHAR(44)   NOT NULL
) with (orientation = column, COMPRESSION = MIDDLE);

CREATE TABLE ORDERS
(
O_ORDERKEY        BIGINT        NOT NULL
, O_CUSTKEY       BIGINT        NOT NULL
, O_ORDERSTATUS   CHAR(1)       NOT NULL
, O_TOTALPRICE    DECIMAL(15,2) NOT NULL
, O_ORDERDATE     DATE NOT NULL
, O_ORDERPRIORITY CHAR(15)      NOT NULL
, O_CLERK         CHAR(15)      NOT NULL
, O_SHIPPRIORITY  BIGINT        NOT NULL
, O_COMMENT       VARCHAR(79)   NOT NULL
)with (orientation = column, COMPRESSION = MIDDLE);
```

查询语句如下所示：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
explain verbose select
count(*) as numwait
from
lineitem l1,
orders
where
o_orderkey = l1.l_orderkey
and o_orderstatus = 'F'
and l1.l_receiptdate > l1.l_commitdate
and not exists (
select
*
from
lineitem l3
where
l3.l_orderkey = l1.l_orderkey
and l3.l_suppkey <> l1.l_suppkey
and l3.l_receiptdate > l3.l_commitdate
)
order by
numwait desc;
```

当出现该问题时，可以通过如下方法确认查询中涉及到的表或列有没有做过analyze收集统计信息。

1. 通过explain verbose执行query分析执行计划时会提示WARNING信息，如下所示：

   ```
   WARNING:Statistics in some tables or columns(public.lineitem.l_receiptdate,
   public.lineitem.l_commitdate, public.lineitem.l_orderkey, public.lineitem.l_suppkey,
   public.orders.o_orderstatus, public.orders.o_orderkey) are not collected.
   HINT:Do analyze for them in order to generate optimized plan.
   ```

2. 可以通过在pg_log目录下的日志文件中查找以下信息来确认是当前执行的query是否由于没有收集统计信息导致查询性能变差。

   ```
   2017-06-14 17:28:30.336 CST 140644024579856 20971684 [BACKEND] LOG:Statistics in some tables
   or columns(public.lineitem.l_receiptdate, public.lineitem.l_commitdate, public.lineitem.l_orderkey,
   public.linei
   tem.l_suppkey, public.orders.o_orderstatus, public.orders.o_orderkey) are not collected.
   2017-06-14 17:28:30.336 CST 140644024579856 20971684 [BACKEND] HINT:Do analyze for them in
   order to generate optimized plan.
   ```

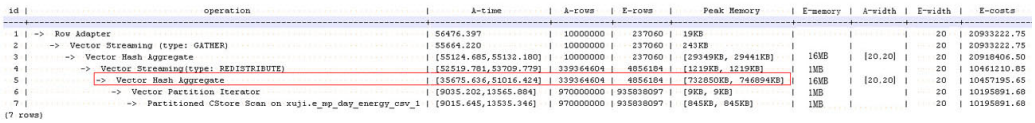
当通过以上方法查看到哪些表或列没有做analyze，可以通过对WARNING或日志中上报的表或列做analyze可以解决由于为收集统计信息导致查询变慢的问题。

14.4.6.4 算子级调优

算子级调优介绍

一个查询语句要经过多个算子步骤才会输出最终的结果。由于个别算子耗时过长导致整体查询性能下降的情况比较常见。这些算子是整个查询的瓶颈算子。通用的优化手段是EXPLAIN ANALYZE/PERFORMANCE命令查看执行过程的瓶颈算子，然后进行针对性优化。

如下面的执行过程信息中，Hashagg算子的执行时间占总时间的：(51016-13535)/56476 ≈66%，此处Hashagg算子就是这个查询的瓶颈算子，在进行性能优化时应当优先考虑此算子的优化。



```
 id |                                operation                                 |        A-time         | A-rows  | E-rows  |      Peak Memory      | E-memory | A-width | E-width |  E-costs
----+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------+---------+---------+-----------------------+----------+---------+---------+-----------
  1 | ->  Row Adapter                                                          | 56476.397             |  10000000 |   237060 | 19KB                  |          |         |      20 | 20933222.75
  2 |    ->  Vector Streaming (type: GATHER)                                   | 55664.220             |  10000000 |   237060 | 243KB                 |          |         |      20 | 20933222.75
  3 |       ->  Vector Hash Aggregate                                          | [55124.685,55132.180] |  10000000 |   237060 | [29349KB, 29441KB]    |   16MB   | [20,20] |      20 | 20918406.50
  4 |          ->  Vector Streaming(type: REDISTRIBUTE)                        | [52519.781,53709.779] | 339364604 |  4056184 | [1219KB, 1219KB]      |   1MB    |         |      20 | 10461210.85
  5 |             ->  Vector Hash Aggregate                                    | [35673.636,51016.424] | 339364604 |  4056184 | [732850KB, 746894KB]  |   16MB   | [20,20] |      20 | 10457195.65
  6 |                ->  Vector Partition Iterator                             | [9035.202,13565.864]  | 970000000 | 935838097 | [9KB, 9KB]            |   1MB    |         |      20 | 10195891.68
  7 |                   ->  Partitioned CStore Scan on xuji.e_mp_day_energy_csv_1 | [9015.645,13535.946]  | 970000000 | 935838097 | [845KB, 845KB]        |   1MB    |         |      20 | 10195891.68
(7 rows)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

算子级调优示例

示例1：基表扫描时，对于点查或者范围扫描等过滤大量数据的查询，如果使用SeqScan全表扫描会比较耗时，可以在条件列上建立索引选择IndexScan进行索引扫描提升扫描效率。

```
openGauss=#  explain (analyze on, costs off) select * from store_sales where ss_sold_date_sk = 2450944;
 id |            operation          |       A-time       | A-rows | Peak Memory  | A-width
----+-------------------------------+--------------------+--------+--------------+---------
  1 | ->  Streaming (type: GATHER)  | 3666.020           |   3360 | 195KB        |
  2 |    ->  Seq Scan on store_sales | [3594.611,3594.611] |   3360 | [34KB, 34KB] |
(2 rows)

 Predicate Information (identified by plan id)
-----------------------------------------------
   2 --Seq Scan on store_sales
         Filter: (ss_sold_date_sk = 2450944)
         Rows Removed by Filter: 4968936
openGauss=#  create index idx on store_sales_row(ss_sold_date_sk);
CREATE INDEX
openGauss=#  explain (analyze on, costs off) select * from store_sales_row where ss_sold_date_sk =
2450944;
 id |                   operation                    |     A-time      | A-rows | Peak Memory  | A-width
----+------------------------------------------------+-----------------+--------+--------------+----------
  1 | ->  Streaming (type: GATHER)                   | 81.524          |   3360 | 195KB        |
  2 |    ->  Index Scan using idx on store_sales_row | [13.352,13.352] |   3360 | [34KB, 34KB] |
(2 rows)
```

上述例子中，全表扫描返回3360条数据，过滤掉大量数据，在ss_sold_date_sk列上建立索引后，使用IndexScan扫描效率显著提高，从3.6秒提升到13毫秒。

示例2：如果从执行计划中看，两表join选择了NestLoop，而实际行数比较大时，NestLoop Join可能执行比较慢。如下的例子中NestLoop耗时181秒，如果设置参数enable_mergejoin=off关掉Merge Join，同时设置参数enable_nestloop=off关掉NestLoop，让优化器选择HashJoin，则Join耗时提升至200多毫秒。

```
openGauss=# explain analyze select count(*) from store_sales ss, item i where ss.ss_item_sk = i.i_item_sk;
 id |                    operation                    |          A-time          |   A-rows    | E-rows  |  Peak Memory   | E-memory | A-width | E-width |   E-costs
----+-------------------------------------------------+--------------------------+-------------+---------+----------------+----------+---------+---------+-------------
  1 | ->  Row Adapter                                 | 184300.301               |           1 |       1 | 11KB           |          |         |       0 | 48629179.77
  2 |    ->  Vector Aggregate                         | 184300.280               |           1 |       1 | 181KB          |          |         |       0 | 48629179.77
  3 |       ->  Vector Streaming (type: GATHER)       | 184300.186               |           4 |       4 | 188KB          |          |         |       0 | 48629179.77
  4 |          ->  Vector Aggregate                   | [165575.384,184252.368]  |           4 |       4 | [140KB, 140KB] | 1MB      |         |       0 | 48629179.61
  5 |             ->  Vector Nest Loop (6,7)          | [162918.848,181438.162]  |     2880404 | 2880404 | [74KB, 74KB]   | 1MB      |         |       0 | 48627379.35
  6 |                ->  CStore Scan on store_sales ss | [15.660,16.229]          |     2880404 | 2880404 | [490KB, 490KB] | 1MB      |         |       4 | 16683.10
  7 |                ->  Vector Materialize           | [118314.521,132478.454]  | 12968211302 |   18000 | [869KB, 900KB] | 16MB     | [8,8]   |       4 | 3890.00
  8 |                   ->  CStore Scan on item i     | [0.234,0.243]            |       18000 |   18000 | [476KB, 476KB] | 1MB      |         |       4 | 3867.50
(8 rows)
```

```
openGauss=#  set enable_nestloop=off;
SET
openGauss=#  set enable_mergejoin=off;
SET
openGauss=#  explain analyze select count(*) fpostgres=# ales ss, item i where ss.ss_item_sk = i.i_item_sk;
 id |                    operation                    |          A-time          | A-rows  | E-rows  |  Peak Memory   | E-memory | A-width | E-width | E-costs
----+-------------------------------------------------+--------------------------+---------+---------+----------------+----------+---------+---------+-----------
  1 | ->  Row Adapter                                 | 291.066                  |       1 |       1 | 11KB           |          |         |       0 | 32308.66
  2 |    ->  Vector Aggregate                         | 291.052                  |       1 |       1 | 181KB          |          |         |       0 | 32308.66
  3 |       ->  Vector Streaming (type: GATHER)       | 290.973                  |       4 |       4 | 188KB          |          |         |       0 | 32308.66
  4 |          ->  Vector Aggregate                   | [220.792,234.532]        |       4 |       4 | [140KB, 140KB] | 1MB      |         |       0 | 32308.50
  5 |             ->  Vector Hash Join (6,7)          | [209.987,223.345]        | 2880404 | 2880404 | [236KB, 241KB] | 16MB     | [8,8]   |       0 | 30508.24
  6 |                ->  CStore Scan on store_sales ss | [13.132,13.717]          | 2880404 | 2880404 | [490KB, 490KB] | 1MB      |         |       4 | 16683.10
  7 |                ->  CStore Scan on item i        | [0.214,0.246]            |   18000 |   18000 | [477KB, 477KB] | 1MB      |         |       4 | 3867.50
(7 rows)
```

示例3：通常情况下Agg选择HashAgg性能较好，如果大结果集选择了Sort +GroupAgg，则需要设置enable_sort=off，HashAgg耗时明显优于Sort+GroupAgg。

```
openGauss=# explain analyze select count(*) from store_sales group by ss_item_sk;
 id |                  operation                  |          A-time          | A-rows  | E-rows  |       Peak Memory       | E-memory | A-width | E-width | E-costs
----+---------------------------------------------+--------------------------+---------+---------+-------------------------+----------+---------+---------+----------
  1 | ->  Row Adapter                             | 1977.385                 |   18000 |   17644 | 20KB                    |          |         |       4 | 92875.24
  2 |    ->  Vector Streaming (type: GATHER)      | 1973.617                 |   18000 |   17644 | 1946KB                  |          |         |       4 | 92875.24
  3 |       ->  Vector Sort Aggregate             | [1784.800,1883.243]      |   18000 |   17644 | [273KB, 273KB]          | 1MB      |         |       4 | 92186.02
  4 |          ->  Vector Sort                    | [1752.270,1848.357]      | 2880404 | 2880404 | [128466KB, 135135KB]    | 16MB     | [8,8]   |       4 | 88541.40
  5 |             ->  CStore Scan on store_sales  | [12.483,13.548]          | 2880404 | 2880404 | [490KB, 490KB]          | 1MB      |         |       4 | 16683.10
(5 rows)
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=#  set enable_sort=off;
SET
openGauss=#  explain analyze select count(*) from store_sales group by ss_item_sk;
 id |                 operation                 |       A-time        | A-rows  | E-rows  |      Peak Memory      | E-memory | A-width | E-width | E-costs
----+-------------------------------------------+---------------------+---------+---------+-----------------------+----------+---------+---------+----------
  1 | ->  Row Adapter                           | 838.218             |   18000 |   17644 | 20KB                  |          |         |       4 | 21016.93
  2 |    ->  Vector Streaming (type: GATHER)    | 834.264             |   18000 |   17644 | 228KB                 |          |         |       4 | 21016.93
  3 |       ->  Vector Hash Aggregate           | [585.017,758.204]   |   18000 |   17644 | [262552KB, 262564KB] | 16MB     | [8,8]   |       4 | 20327.72
  4 |          ->  CStore Scan on store_sales   | [12.540,13.941]     | 2880404 | 2880404 | [490KB, 490KB]        | 1MB      |         |       4 | 16683.10
(4 rows)
```

14.4.7 经验总结：SQL 语句改写规则

根据数据库的SQL执行机制以及大量的实践，总结发现：通过一定的规则调整SQL语句，在保证结果正确的基础上，能够提高SQL执行效率。如果遵守这些规则，常常能够大幅度提升业务查询效率。

- **使用union all代替union**

  union在合并两个集合时会执行去重操作，而union all则直接将两个结果集合并、不执行去重。执行去重会消耗大量的时间，因此，在一些实际应用场景中，如果通过业务逻辑已确认两个集合不存在重叠，可用union all替代union以便提升性能。

- **join列增加非空过滤条件**

  若join列上的NULL值较多，则可以加上is not null过滤条件，以实现数据的提前过滤，提高join效率。

- **not in转not exists**

  not in语句需要使用nestloop anti join来实现，而not exists则可以通过hash anti join来实现。在join列不存在null值的情况下，not exists和not in等价。因此在确保没有null值时，可以通过将not in转换为not exists，通过生成hash join来提升查询效率。

  如下所示，如果t2.d2字段中没有null值(t2.d2字段在表定义中not null)查询可以修改为

  ```
  SELECT * FROM t1 WHERE  NOT EXISTS (SELECT * FROM t2 WHERE t1.c1=t2.d2);
  ```

  产生的计划如下：

  ```
  QUERY PLAN
  ------------------------------
  Hash Anti Join
  Hash Cond: (t1.c1 = t2.d2)
  ->  Seq Scan on t1
  ->  Hash
  ->  Seq Scan on t2
  (5 rows)
  ```

- **选择hashagg。**

  查询中GROUP BY语句如果生成了groupagg+sort的plan性能会比较差，可以通过加大work_mem的方法生成hashagg的plan，因为不用排序而提高性能。

- **尝试将函数替换为case语句。**

  openGauss函数调用性能较低，如果出现过多的函数调用导致性能下降很多，可以根据情况把可下推函数的函数改成CASE表达式。

- **避免对索引使用函数或表达式运算。**

  对索引使用函数或表达式运算会停止使用索引转而执行全表扫描。

- **尽量避免在where子句中使用!=或<>操作符、null值判断、or连接、参数隐式转换。**

- **对复杂SQL语句进行拆分。**

  对于过于复杂并且不易通过以上方法调整性能的SQL可以考虑拆分的方法，把SQL中某一部分拆分成独立的SQL并把执行结果存入临时表，拆分常见的场景包括但不限于：

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 作业中多个SQL有同样的子查询，并且子查询数据量较大。
- Plan cost计算不准，导致子查询hash bucket太小，比如实际数据1000W行，hash bucket只有1000。
- 函数（如substr,to_number）导致大数据量子查询选择度计算不准。

14.4.8 SQL 调优关键参数调整

本节将介绍影响openGauss SQL调优性能的关键数据库主节点配置参数，配置方法参见15 配置运行参数。

表 14-4 数据库主节点配置参数

参数/参考值	描述
enable_nestloop=on	控制查询优化器对嵌套循环连接（Nest Loop Join）类型的使用。当设置为“on”后，优化器优先使用Nest Loop Join；当设置为“off”后，优化器在存在其他方法时将优先选择其他方法。 **说明** 如果只需要在当前数据库连接（即当前Session）中临时更改该参数值，则只需要在SQL语句中执行如下命令： `SET enable_nestloop to off;` 此参数默认设置为“on”，但实际调优中应根据情况选择是否关闭。一般情况下，在三种join方式（Nested Loop、Merge Join和Hash Join）里，Nested Loop性能较差，实际调优中可以选择关闭。
enable_bitmapscan=on	控制查询优化器对位图扫描规划类型的使用。设置为“on”，表示使用；设置为“off”，表示不使用。 **说明** 如果只需要在当前数据库连接（即当前Session）中临时更改该参数值，则只需要在SQL语句中执行命令如下命令： `SET enable_bitmapscan to off;` bitmapscan扫描方式适用于“where a > 1 and b > 1”且a列和b列都有索引这种查询条件，但有时其性能不如indexscan。因此，现场调优如发现查询性能较差且计划中有bitmapscan算子，可以关闭bitmapscan，看性能是否有提升。
enable_hashagg=on	控制优化器对Hash聚集规划类型的使用。
enable_hashjoin=on	控制优化器对Hash连接规划类型的使用。
enable_mergejoin=on	控制优化器对融合连接规划类型的使用。
enable_indexscan=on	控制优化器对索引扫描规划类型的使用。
enable_indexonlyscan=on	控制优化器对仅索引扫描规划类型的使用。

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数/参考值	描述
enable_seqscan=on	控制优化器对顺序扫描规划类型的使用。完全消除顺序扫描是不可能的，但是关闭这个变量会让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。
enable_sort=on	控制优化器使用的排序步骤。该设置不可能完全消除明确的排序，但是关闭这个变量可以让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。
rewrite_rule	控制优化器是否启用LAZY_AGG和MAGIC_SET重写规则。
sql_beta_feature	控制优化器是否启用。SEL_SEMI_POISSON/SEL_EXPR_INSTR/PARAM_PATH_GEN/RAND_COST_OPT/PARAM_PATH_OPT/PAGE_EST_OPT/CANONICAL_PATHKEY/PARTITION_OPFUSION测试功能。

14.4.9 使用 Plan Hint 进行调优

14.4.9.1 Plan Hint 调优概述

Plan Hint为用户提供了直接影响执行计划生成的手段，用户可以通过指定join顺序，join、scan方法，指定结果行数，等多个手段来进行执行计划的调优，以提升查询的性能。

功能描述

Plan Hint仅支持在SELECT关键字后通过如下形式指定：

```
/*+ <plan hint>*/
```

可以同时指定多个hint，之间使用空格分隔。hint只能hint当前层的计划，对于子查询计划的hint，需要在子查询的select关键字后指定hint。

例如：

```
select /*+ <plan_hint1> <plan_hint2> */ * from t1, (select /*+ <plan_hint3> */ from t2) where 1=1;
```

其中<plan_hint1>，<plan_hint2>为外层查询的hint，<plan_hint3>为内层子查询的hint。

须知

如果在视图定义（CREATE VIEW）时指定hint，则在该视图每次被应用时会使用该hint。

当使用random plan功能（参数plan_mode_seed不为0）时，查询指定的plan hint不会被使用。

支持范围

当前版本Plan Hint支持的范围如下，后续版本会进行增强。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 指定Join顺序的Hint - leading hint。
- 指定Join方式的Hint，仅支持除semi/anti join，unique plan之外的常用hint。
- 指定结果集行数的Hint。
- 指定Scan方式的Hint，仅支持常用的tablescan，indexscan和indexonlyscan的hint。
- 指定子链接块名的Hint。

注意事项

不支持Agg、Sort、Setop和Subplan的hint。

示例

本章节使用同一个语句进行示例，便于Plan Hint支持的各方法作对比，示例语句及不带hint的原计划如下所示：

```
create table store
(
    s_store_sk              integer              not null,
    s_store_id              char(16)             not null,
    s_rec_start_date        date                         ,
    s_rec_end_date          date                         ,
    s_closed_date_sk        integer                      ,
    s_store_name            varchar(50)                  ,
    s_number_employees      integer                      ,
    s_floor_space           integer                      ,
    s_hours                 char(20)                     ,
    s_manager               varchar(40)                  ,
    s_market_id             integer                      ,
    s_geography_class       varchar(100)                 ,
    s_market_desc           varchar(100)                 ,
    s_market_manager        varchar(40)                  ,
    s_division_id           integer                      ,
    s_division_name         varchar(50)                  ,
    s_company_id            integer                      ,
    s_company_name          varchar(50)                  ,
    s_street_number         varchar(10)                  ,
    s_street_name           varchar(60)                  ,
    s_street_type           char(15)                     ,
    s_suite_number          char(10)                     ,
    s_city                  varchar(60)                  ,
    s_county                varchar(30)                  ,
    s_state                 char(2)                      ,
    s_zip                   char(10)                     ,
    s_country               varchar(20)                  ,
    s_gmt_offset            decimal(5,2)                 ,
    s_tax_precentage        decimal(5,2)                 ,
    primary key (s_store_sk)
);
create table store_sales
(
    ss_sold_date_sk         integer                      ,
    ss_sold_time_sk         integer                      ,
    ss_item_sk              integer              not null,
    ss_customer_sk          integer                      ,
    ss_cdemo_sk             integer                      ,
    ss_hdemo_sk             integer                      ,
    ss_addr_sk              integer                      ,
    ss_store_sk             integer                      ,
    ss_promo_sk             integer                      ,
    ss_ticket_number        integer              not null,
    ss_quantity             integer                      ,
    ss_wholesale_cost       decimal(7,2)                 ,
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    ss_list_price             decimal(7,2)                ,
    ss_sales_price            decimal(7,2)                ,
    ss_ext_discount_amt       decimal(7,2)                ,
    ss_ext_sales_price        decimal(7,2)                ,
    ss_ext_wholesale_cost     decimal(7,2)                ,
    ss_ext_list_price         decimal(7,2)                ,
    ss_ext_tax                decimal(7,2)                ,
    ss_coupon_amt             decimal(7,2)                ,
    ss_net_paid               decimal(7,2)                ,
    ss_net_paid_inc_tax       decimal(7,2)                ,
    ss_net_profit             decimal(7,2)                ,
    primary key (ss_item_sk, ss_ticket_number)
);
create table store_returns
(
    sr_returned_date_sk       integer                     ,
    sr_return_time_sk         integer                     ,
    sr_item_sk                integer               not null,
    sr_customer_sk            integer                     ,
    sr_cdemo_sk               integer                     ,
    sr_hdemo_sk               integer                     ,
    sr_addr_sk                integer                     ,
    sr_store_sk               integer                     ,
    sr_reason_sk              integer                     ,
    sr_ticket_number          integer               not null,
    sr_return_quantity        integer                     ,
    sr_return_amt             decimal(7,2)                ,
    sr_return_tax             decimal(7,2)                ,
    sr_return_amt_inc_tax     decimal(7,2)                ,
    sr_fee                    decimal(7,2)                ,
    sr_return_ship_cost       decimal(7,2)                ,
    sr_refunded_cash          decimal(7,2)                ,
    sr_reversed_charge        decimal(7,2)                ,
    sr_store_credit           decimal(7,2)                ,
    sr_net_loss               decimal(7,2)                ,
    primary key (sr_item_sk, sr_ticket_number)
);
create table customer
(
    c_customer_sk             integer               not null,
    c_customer_id             char(16)              not null,
    c_current_cdemo_sk        integer                     ,
    c_current_hdemo_sk        integer                     ,
    c_current_addr_sk         integer                     ,
    c_first_shipto_date_sk    integer                     ,
    c_first_sales_date_sk     integer                     ,
    c_salutation              char(10)                    ,
    c_first_name              char(20)                    ,
    c_last_name               char(30)                    ,
    c_preferred_cust_flag     char(1)                     ,
    c_birth_day               integer                     ,
    c_birth_month             integer                     ,
    c_birth_year              integer                     ,
    c_birth_country           varchar(20)                 ,
    c_login                   char(13)                    ,
    c_email_address           char(50)                    ,
    c_last_review_date        char(10)                    ,
    primary key (c_customer_sk)
);
create table promotion
(
    p_promo_sk                integer               not null,
    p_promo_id                char(16)              not null,
    p_start_date_sk           integer                     ,
    p_end_date_sk             integer                     ,
    p_item_sk                 integer                     ,
    p_cost                    decimal(15,2)               ,
    p_response_target         integer                     ,
    p_promo_name              char(50)                    ,
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    p_channel_dmail           char(1)                  ,
    p_channel_email           char(1)                  ,
    p_channel_catalog         char(1)                  ,
    p_channel_tv              char(1)                  ,
    p_channel_radio           char(1)                  ,
    p_channel_press           char(1)                  ,
    p_channel_event           char(1)                  ,
    p_channel_demo            char(1)                  ,
    p_channel_details         varchar(100)             ,
    p_purpose                 char(15)                 ,
    p_discount_active         char(1)                  ,
    primary key (p_promo_sk)
);
create table customer_address
(
    ca_address_sk             integer               not null,
    ca_address_id             char(16)              not null,
    ca_street_number          char(10)                 ,
    ca_street_name            varchar(60)              ,
    ca_street_type            char(15)                 ,
    ca_suite_number           char(10)                 ,
    ca_city                   varchar(60)              ,
    ca_county                 varchar(30)              ,
    ca_state                  char(2)                  ,
    ca_zip                    char(10)                 ,
    ca_country                varchar(20)              ,
    ca_gmt_offset             decimal(5,2)             ,
    ca_location_type          char(20)                 ,
    primary key (ca_address_sk)
);
create table item
(
    i_item_sk                 integer               not null,
    i_item_id                 char(16)              not null,
    i_rec_start_date          date                     ,
    i_rec_end_date            date                     ,
    i_item_desc               varchar(200)             ,
    i_current_price           decimal(7,2)             ,
    i_wholesale_cost          decimal(7,2)             ,
    i_brand_id                integer                  ,
    i_brand                   char(50)                 ,
    i_class_id                integer                  ,
    i_class                   char(50)                 ,
    i_category_id             integer                  ,
    i_category                char(50)                 ,
    i_manufact_id             integer                  ,
    i_manufact                char(50)                 ,
    i_size                    char(20)                 ,
    i_formulation             char(20)                 ,
    i_color                   char(20)                 ,
    i_units                   char(10)                 ,
    i_container               char(10)                 ,
    i_manager_id              integer                  ,
    i_product_name            char(50)                 ,
    primary key (i_item_sk)
);
explain
select i_product_name product_name
,i_item_sk item_sk
,s_store_name store_name
,s_zip store_zip
,ad2.ca_street_number c_street_number
,ad2.ca_street_name c_street_name
,ad2.ca_city c_city
,ad2.ca_zip c_zip
,count(*) cnt
,sum(ss_wholesale_cost) s1
,sum(ss_list_price) s2
,sum(ss_coupon_amt) s3
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
FROM   store_sales
,store_returns
,store
,customer
,promotion
,customer_address ad2
,item
WHERE  ss_store_sk = s_store_sk AND
ss_customer_sk = c_customer_sk AND
ss_item_sk = i_item_sk and
ss_item_sk = sr_item_sk and
ss_ticket_number = sr_ticket_number and
c_current_addr_sk = ad2.ca_address_sk and
ss_promo_sk = p_promo_sk and
i_color in ('maroon','burnished','dim','steel','navajo','chocolate') and
i_current_price between 35 and 35 + 10 and
i_current_price between 35 + 1 and 35 + 15
group by i_product_name
,i_item_sk
,s_store_name
,s_zip
,ad2.ca_street_number
,ad2.ca_street_name
,ad2.ca_city
,ad2.ca_zip
;
```

```
                                                
```

须知

表只能用单个字符串表示，不能带schema。

表如果存在别名，需要优先使用别名来表示该表。

join table list中指定的表需要满足以下要求，否则会报语义错误。

- list中的表必须在当前层或提升的子查询中存在。
- list中的表在当前层或提升的子查询中必须是唯一的。如果不唯一，需要使用不同的别名进行区分。
- 同一个表只能在list里出现一次。
- 如果表存在别名，则list中的表需要使用别名。

例如：

leading(t1 t2 t3 t4 t5)表示：t1, t2, t3, t4, t5先join，五表join顺序及内外表不限。

leading((t1 t2 t3 t4 t5))表示：t1和t2先join，t2做内表；再和t3 join，t3做内表；再和t4 join，t4做内表；再和t5 join，t5做内表。

leading(t1 (t2 t3 t4) t5)表示：t2, t3, t4先join，内外表不限；再和t1, t5 join，内外表不限。

leading((t1 (t2 t3 t4) t5))表示：t2, t3, t4先join，内外表不限；在最外层，t1再和t2, t3, t4的join表join，t1为外表，再和t5 join，t5为内表。

leading((t1 (t2 t3) t4 t5)) leading((t3 t2))表示：t2, t3先join，t2做内表；然后再和t1 join，t2, t3的join表做内表；然后再依次跟t4, t5做join，t4, t5做内表。

示例

对**示例**中原语句使用如下hint:

```
explain
select /*+ leading((((((store_sales store) promotion) item) customer) ad2) store_returns) leading((store store_sales))*/ i_product_name product_name ...
```

该hint表示：表之间的join关系是：store_sales和store先join， store_sales做内表，然后依次跟promotion, item, customer, ad2, store_returns做join。生成计划如下所示：

```
WARNING:  Duplicated or conflict hint: Leading(store_sales store), will be discarded.
                                                
```

14.4.9.3 Join 方式的 Hint

功能描述

指明Join使用的方法，可以为Nested Loop，Hash Join和Merge Join。

语法格式

```
[no] nestloop|hashjoin|mergejoin(table_list)
```

参数说明

- **no**表示hint的join方式不使用。
- **table_list**为表示hint表集合的字符串，该字符串中的表与**join_table_list**相同，只是中间不允许出现括号指定join的优先级。

例如：

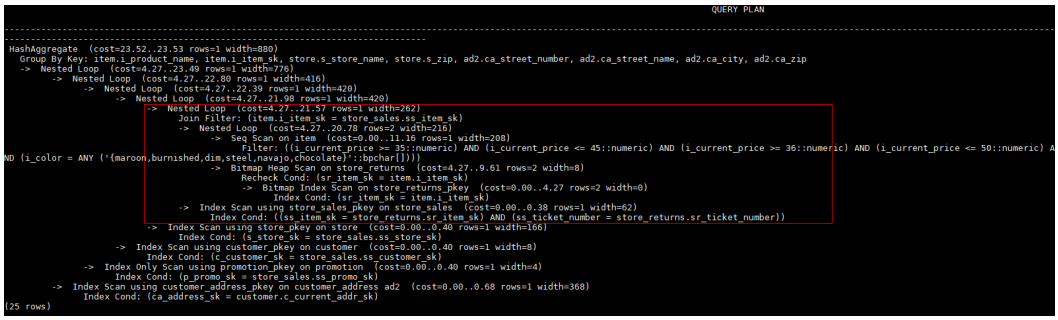
no nestloop(t1 t2 t3)表示：生成t1，t2，t3三表连接计划时，不使用nestloop。三表连接计划可能是t2 t3先join，再跟t1 join，或t1 t2先join，再跟t3 join。此hint只hint最后一次join的join方式，对于两表连接的方法不hint。如果需要，可以单独指定，例如：任意表均不允许nestloop连接，且希望t2 t3先join，则增加hint：no nestloop(t2 t3)。

示例

对**示例**中原语句使用如下hint:

```
explain
select /*+ nestloop(store_sales store_returns item) */ i_product_name product_name ...
```

该hint表示：生成store_sales，store_returns和item三表的结果集时，最后的两表关联使用nestloop。生成计划如下所示：



14.4.9.4 行数的 Hint

功能描述

指明中间结果集的大小，支持绝对值和相对值的hint。

语法格式

```
rows(table_list #|+|-|* const)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数说明

- **#,+,-,***，进行行数估算hint的四种操作符号。#表示直接使用后面的行数进行hint。+,-,*表示对原来估算的行数进行加、减、乘操作，运算后的行数最小值为1行。table_list为hint对应的单表或多表join结果集，与**14.4.9.3 Join方式的Hint**中**table_list**相同。
- **const**可以是任意非负数，支持科学计数法。

例如：

rows(t1 #5)表示：指定t1表的结果集为5行。

rows(t1 t2 t3 *1000)表示：指定t1, t2, t3 join完的结果集的行数乘以1000。

建议

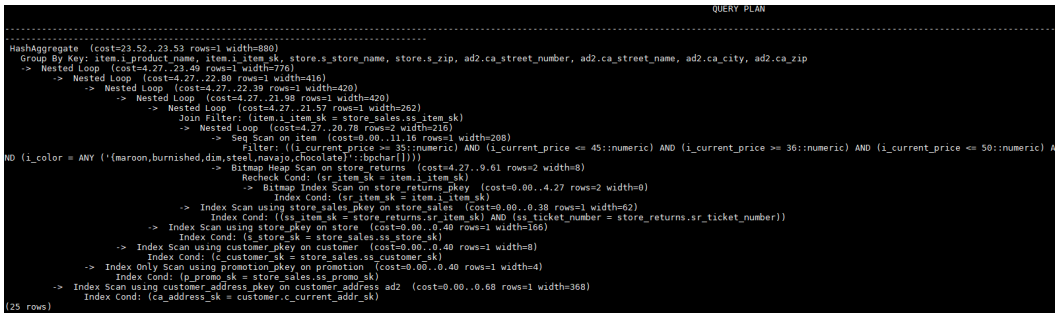
- 推荐使用两个表*的hint。对于两个表的采用*操作符的hint，只要两个表出现在join的两端，都会触发hint。例如：设置hint为rows(t1 t2 * 3)，对于(t1 t3 t4)和(t2 t5 t6)join时，由于t1和t2出现在join的两端，所以其join的结果集也会应用该hint规则乘以3。
- rows hint支持在单表、多表、function table及subquery scan table的结果集上指定hint。

示例

对**示例**中原语句使用如下hint：

```
explain
select /*+ rows(store_sales store_returns *50) */ i_product_name product_name ...
```

该hint表示：store_sales，store_returns关联的结果集估算行数在原估算行数基础上乘以50。生成计划如下所示：



14.4.9.5 Scan 方式的 Hint

功能描述

指明scan使用的方法，可以是tablescan、indexscan和indexonlyscan。

语法格式

```
[no] tablescan|indexscan|indexonlyscan(table [index])
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数说明

- **no**表示hint的scan方式不使用。
- **table**表示hint指定的表，只能指定一个表，如果表存在别名应优先使用别名进行hint。
- **index**表示使用indexscan或indexonlyscan的hint时，指定的索引名称，当前只能指定一个。

说明

对于indexscan或indexonlyscan，只有hint的索引属于hint的表时，才能使用该hint。

scan hint支持在行列存表、hdfs内外表、obs表、子查询表上指定。对于hdfs内表，由主表和delta表组成，delta表对用户不可见，故hint仅作用在主表上。

示例

为了hint使用索引扫描，需要首先在表item的i_item_sk列上创建索引，名称为i。

```
create index i on item(i_item_sk);
```

对**示例**中原语句使用如下hint:

```
explain
select /*+ indexscan(item i) */ i_product_name product_name ...
```

该hint表示：item表使用索引i进行扫描。生成计划如下所示：

```
                                                
```

说明

- **blockname hint**仅在对应的子链接块提升时才会被上层查询使用。目前支持的子链接提升包括IN子链接提升、EXISTS子链接提升和包含Agg等值相关子链接提升。该hint通常会和前面章节提到的hint联合使用。
- 对于FROM关键字后的子查询，则需要使用子查询的别名进行hint，blockname hint不会被用到。
- 如果子链接中含有多个表，则提升后这些表可与外层表以任意优化顺序连接，hint也不会被用到。

示例

```
explain select /*+nestloop(store_sales tt) */ * from store_sales where ss_item_sk in (select /*
+blockname(tt)*/ i_item_sk from item group by 1);
```

该hint表示：子链接的别名为tt，提升后与上层的store_sales表关联时使用nestloop。生成计划如下所示：

```
                                    QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 Nested Loop  (cost=10.53..68.39 rows=169 width=212)
   ->  HashAggregate  (cost=10.53..10.95 rows=42 width=4)
         Group By Key: item.i_item_sk
         ->  Seq Scan on item  (cost=0.00..10.42 rows=42 width=4)
   ->  Index Scan using store_sales_pkey on store_sales  (cost=0.00..1.34 rows=2 width=212)
         Index Cond: (ss_item_sk = item.i_item_sk)
(6 rows)
```

14.4.9.7 Hint 的错误、冲突及告警

Plan Hint的结果会体现在计划的变化上，可以通过explain来查看变化。

Hint中的错误不会影响语句的执行，只是不能生效，该错误会根据语句类型以不同方式提示用户。对于explain语句，hint的错误会以warning形式显示在界面上，对于非explain语句，会以debug1级别日志显示在日志中，关键字为PLANHINT。

hint的错误分为以下类型：

- 语法错误

  语法规则树归约失败，会报错，指出出错的位置。

  例如：hint关键字错误，leading hint或join hint指定2个表以下，其它hint未指定表等。一旦发现语法错误，则立即终止hint的解析，所以此时只有错误前面的解析完的hint有效。

  例如：

  ```
  leading((t1 t2)) nestloop(t1) rows(t1 t2 #10)
  ```

  nestloop(t1)存在语法错误，则终止解析，可用hint只有之前解析的leading((t1 t2))。

- 语义错误
  - 表不存在，存在多个，或在leading或join中出现多次，均会报语义错误。
  - scanhint中的index不存在，会报语义错误。
  - 另外，如果子查询提升后，同一层出现多个名称相同的表，且其中某个表需要被hint，hint会存在歧义，无法使用，需要为相同表增加别名规避。
- hint重复或冲突

  如果存在hint重复或冲突，只有第一个hint生效，其它hint均会失效，会给出提示。

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - hint重复是指，hint的方法及表名均相同。例如：nestloop(t1 t2) nestloop(t1 t2)。
  - hint冲突是指，table list一样的hint，存在不一样的hint，hint的冲突仅对于每一类hint方法检测冲突。

    例如：nestloop (t1 t2) hashjoin (t1 t2)，则后面与前面冲突，此时hashjoin的hint失效。注意：nestloop(t1 t2)和no mergejoin(t1 t2)不冲突。

    须知

    leading hint中的多个表会进行拆解。例如：leading ((t1 t2 t3))会拆解成：leading((t1 t2)) leading(((t1 t2) t3))，此时如果存在leading((t2 t1))，则两者冲突，后面的会被丢弃。（例外：指定内外表的hint若与不指定内外表的hint重复，则始终丢弃不指定内外表的hint。）

- 子链接提升后hint失效

  子链接提升后的hint失效，会给出提示。通常出现在子链接中存在多个表连接的场景。提升后，子链接中的多个表不再作为一个整体出现在join中。
- hint未被使用
  - 非等值join使用hashjoin hint或mergejoin hint
  - 不包含索引的表使用indexscan hint或indexonlyscan hint
  - 通常只有在索引列上使用过滤条件才会生成相应的索引路径，全表扫描将不会使用索引，因此使用indexscan hint或indexonlyscan hint将不会使用
  - indexonlyscan只有输出列仅包含索引列才会使用，否则指定时hint不会被使用
  - 多个表存在等值连接时，仅尝试有等值连接条件的表的连接，此时没有关联条件的表之间的路径将不会生成，所以指定相应的leading，join，rows hint将不使用，例如：t1 t2 t3表join，t1和t2, t2和t3有等值连接条件，则t1和t3不会优先连接，leading(t1 t3)不会被使用。
  - 如果子链接未被提升，则blockname hint不会被使用。
  - 对于skew hint，hint未被使用可能由于：
    - hint指定倾斜信息有误或不完整，如对于join优化未指定值。
    - 倾斜优化的GUC参数处于关闭状态。

14.4.9.8 优化器 GUC 参数的 Hint

功能描述

设置本次查询执行内生效的查询优化相关GUC参数。hint的推荐使用场景可以参考各guc参数的说明，此处不作赘述。

语法格式

```
set(param value)
```

参数说明

- **param**表示参数名。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **value**表示参数的取值。
- 目前支持使用Hint设置生效的参数有
  - 布尔类：

    enable_bitmapscan, enable_hashagg, enable_hashjoin, enable_indexscan, enable_indexonlyscan, enable_material, enable_mergejoin, enable_nestloop, enable_index_nestloop, enable_seqscan, enable_sort, enable_tidscan
  - 整形类：

    query_dop
  - 浮点类：

    cost_weight_index, default_limit_rows, seq_page_cost, random_page_cost, cpu_tuple_cost, cpu_index_tuple_cost, cpu_operator_cost, effective_cache_size

说明

- 设置不在白名单中的参数，参数取值不合法，或hint语法错误时，不会影响查询执行的正确性。使用explain(verbose on)执行可以看到hint解析错误的报错提示。
- GUC参数的hint只在最外层查询生效——子查询内的GUC参数hint不生效。
- 视图定义内的GUC参数hint不生效。
- CREATE TABLE ... AS ... 查询最外层的GUC参数hint可以生效。

14.4.9.9 Custom Plan 和 Generic Plan 选择的 Hint

功能描述

对于以PBE方式执行的查询语句和DML语句，优化器会基于规则、代价、参数等因素选择生成Custom Plan或Generic Plan执行。用户可以通过use_cplan/use_gplan的hint指定使用哪种计划执行方式。

语法格式

- 指定使用Custom Plan：
  ```
  use_cplan
  ```
- 指定使用Generic Plan：
  ```
  use_gplan
  ```

说明

- 对于非PBE方式执行的SQL语句，设置本hint不会影响执行方式。
- 本Hint的优先级仅高于基于代价的选择和plan_cache_mode参数，即plan_cache_mode无法强制选择执行方式的语句本hint也无法生效。

示例

强制使用Custom Plan

```
set enable_fast_query_shipping = off;
create table t (a int, b int, c int);
prepare p as select /*+ use_cplan */ * from t where a = $1;
explain execute p(1);
```

计划如下。可以看到过滤条件为入参的实际值，即此计划为Custom Plan。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
                              QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------
 Streaming (type: GATHER)  (cost=0.06..13.26 rows=1 width=12)
   Node/s: datanode1
   ->  Seq Scan on t  (cost=0.00..13.16 rows=1 width=12)
         Filter: (a = 1)
(4 rows)
```

强制使用Generic Plan

```
deallocate p;
prepare p as select /*+ use_gplan */ * from t where a = $1;
explain execute p(1);
```

计划如下。可以看到过滤条件为待填充的入参，即此计划为Custom Plan。

```
                              QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------
 Streaming (type: GATHER)  (cost=0.06..13.26 rows=1 width=12)
   Node/s: All datanodes
   ->  Seq Scan on t  (cost=0.00..13.16 rows=1 width=12)
         Filter: (a = $1)
(4 rows)
```

14.4.9.10 指定子查询不展开的 Hint

功能描述

数据库在对查询进行逻辑优化时通常会将可以提升的子查询提升到上层来避免嵌套执行，但对于某些本身选择率较低且可以使用索引过滤访问页面的子查询，嵌套执行不会导致性能下降过多，而提升之后扩大了查询路径的搜索范围，可能导致性能变差。对于此类情况，可以使用no_expand Hint进行调试。大多数情况下不建议使用此hint。

语法格式

```
no_expand
```

示例

正常的查询执行

```
explain select * from t1 where t1.a in (select t2.a from t2);
```

计划

```
                              QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------
 Streaming (type: GATHER)  (cost=0.06..2.13 rows=2 width=12)
   Node/s: All datanodes
   ->  Nested Loop Semi Join  (cost=0.00..2.03 rows=2 width=12)
         Join Filter: (t1.a = t2.a)
         ->  Seq Scan on t1  (cost=0.00..1.01 rows=1 width=12)
         ->  Seq Scan on t2  (cost=0.00..1.01 rows=1 width=4)
(6 rows)
```

加入no_expand

```
explain select * from t1 where t1.a in (select /*+ no_expand*/ t2.a from t2);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

计划

```
                                    QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------
 Streaming (type: GATHER)  (cost=1.09..2.13 rows=1 width=12)
   Node/s: All datanodes
   ->  Seq Scan on t1  (cost=1.02..2.04 rows=1 width=12)
         Filter: (hashed SubPlan 1)
         SubPlan 1
           ->  Materialize  (cost=0.00..1.02 rows=4 width=4)
                 ->  Streaming(type: BROADCAST)  (cost=0.00..1.01 rows=2 width=4)
                       Spawn on: All datanodes
                       ->  Seq Scan on t2  (cost=0.00..1.01 rows=1 width=4)
(9 rows)
```

14.4.9.11 指定不使用全局计划缓存的 Hint

功能描述

全局计划缓存打开时，可以通过no_gpc Hint来强制单个查询语句不在全局共享计划缓存，只保留会话生命周期的计划缓存。

语法格式

```
no_gpc
```

说明

本参数仅在enable_global_plancache=on时对PBE执行的语句生效。

示例

```
openGauss=# deallocate all;
DEALLOCATE ALL
openGauss=# prepare insert_nogpc as insert /*+ no_gpc */ into t1 select c1, c2 from t2 where c1 = $1;
PREPARE
openGauss=# execute insert_nogpc(1);
INSERT 0 1
openGauss=# select * from dbe_perf.global_plancache_status where schema_name = 'schema_hint_iud' order by 1,2;
 nodename | query | refcount | valid | databaseid | schema_name | params_num | func_id
----------+-------+----------+-------+------------+-------------+------------+---------
(0 rows)
```

dbe_perf.global_plancache_status视图中无结果即没有计划被全局缓存。

14.5 TPCC 性能调优测试指导

14.5.1 概述

本章节主要介绍openGauss数据库内核基于鲲鹏服务器和openEuler操作系统，为了达到最佳TPMC性能所依赖的关键系统级调优。

14.5.2 搭建性能测试环境

14.5.2.1 硬件要求

- 服务器数量：2台鲲鹏920服务器（1台用于数据库服务器，1台用于TPCC客户端）。
- 服务器硬件规格：

 版权所有 © 华为技术有限公司

- Memory：大于512GB。
- Free Disk：4块NVME硬盘，每块容量大于1TB。
- 网卡：Hi1822千兆网卡，光纤互连。

14.5.2.2 软件要求

14.5.2.2.1 操作系统

操作系统要求：openEuler-20.03-LTS (aarch64 架构)

14.5.2.2.2 软件依赖

表 14-5 软件依赖要求

所需软件	建议版本
numactl	--
jdk	1.8.0-242
ant	1.10.5
htop	--

14.5.2.3 前置软件安装

步骤1 安装jdk。

1. 下载并安装jdk。
2. 配置环境变量，具体如下：

```
export JAVA_HOME=your_path/jdk1.8.0_232
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/jre
export PATH=${PATH}:${JAVA_HOME}/bin
export JAVA_TOOL_OPTIONS=-Dfile.encoding=UTF8
```

步骤2 安装numactl。

执行如下命令安装numactl。

```
yum install –y numactl
```

步骤3 安装ant。

1. 执行如下命令安装ant。

```
yum install –y ant
```

2. 设置环境变量，修改文件/etc/profile，添加下面两行。

```
export ANT_HOME=/usr/share/ant/
export PATH=${PATH}:${ANT_HOME}/bin
```

说明

可能对于不同的操作系统ANT_HOME的安装路径不一样，可以通过find命令找打其对应的安装路径。

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤4 安装htop工具，具体请参见**https://hisham.hm/htop/**。

----结束

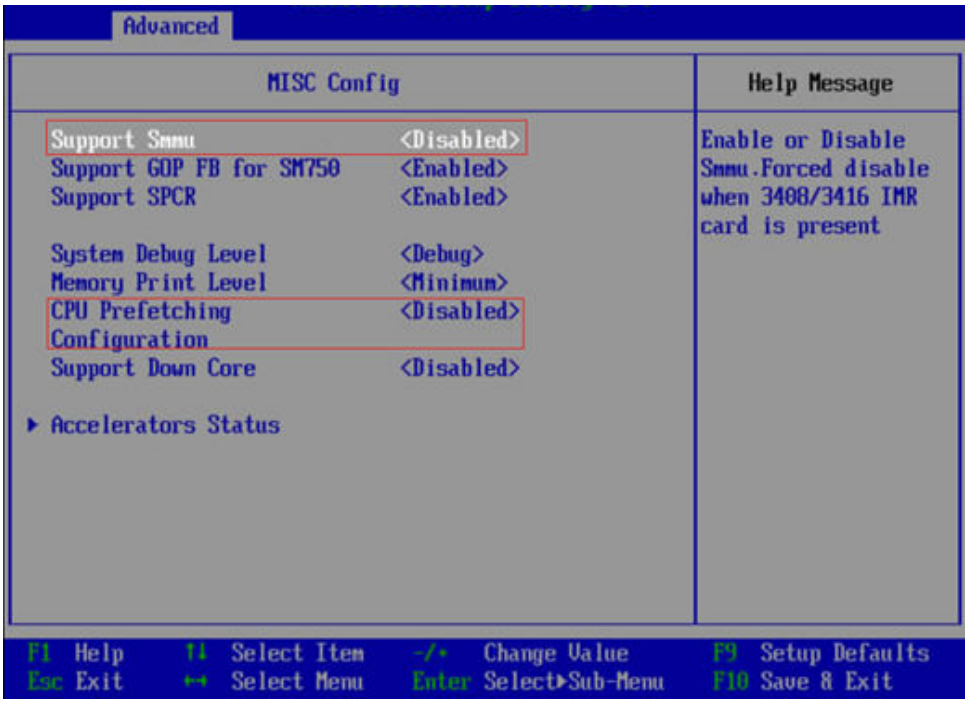
14.5.2.4 BIOS 配置

步骤1 恢复BIOS出厂设置。

步骤2 修改相关BIOS设置，如下所示：

1. **BIOS>Advanced>MISC Config，配置Support Smmu为Disabled**，如图14-4所示。

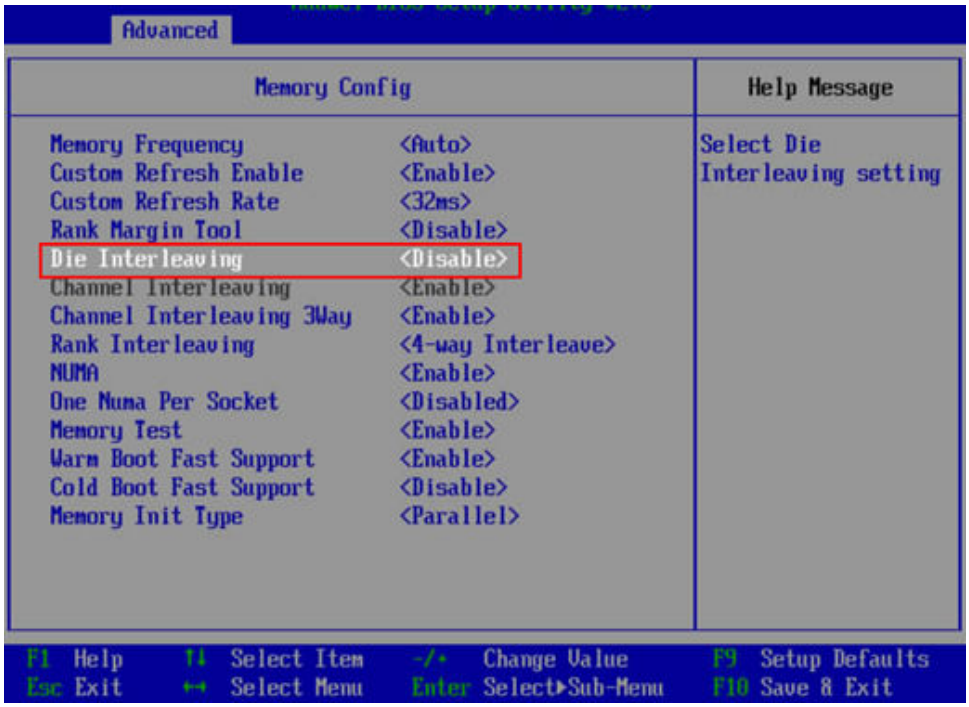
   图 14-4 修改 BIOS 设置（1）

2. **BIOS>Advanced>MISC Config，配置CPU Prefetching Configuration为Disabled**，如图14-4所示。
3. **BIOS>Advanced>Memory Config，配置Die Interleaving为Disable**，如图14-5所示。

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 14-5 修改 BIOS 设置（2）



步骤3 重启BIOS系统。

----结束

14.5.2.5 操作系统配置

步骤1 安装openEuler操作系统，具体请参见**《openEuler 安装指南》**。

步骤2 修改操作系统内核PAGESIZE为64KB。

1. 查看操作系统内核PAGESIZE的值。

   以root用户登录操作系统，执行如下命令查看PAGESIZE的值。

   ```
   getconf PAGESIZE
   ```

   如**图14-6**所示，表示操作系统内核PAGESIZE为64KB。

   图 14-6 查看操作系统内核 PAGESIZE 的值

   ```
   [root@localhost gauss]# getconf PAGESIZE
   65536
   ```

2. 如果PAGESIZE不为64KB，需要修改参数并重新编译内核，详情请参考**https://bbs.huaweicloud.com/blogs/154313**。

步骤3 关闭CPU中断的服务irqbalance。irqbalance负责均衡CPU中断，避免单CPU处理中断负载过重。

以root用户登录操作系统，执行如下命令。

```
service irqbalance stop   # 关闭Irq balance。
echo 0 > /proc/sys/kernel/numa_balancing
echo 'never' > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
echo 'never' > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag
echo none > /sys/block/nvme*n*/queue/scheduler  # 针对nvme磁盘io队列调度机制设置。
```

----结束

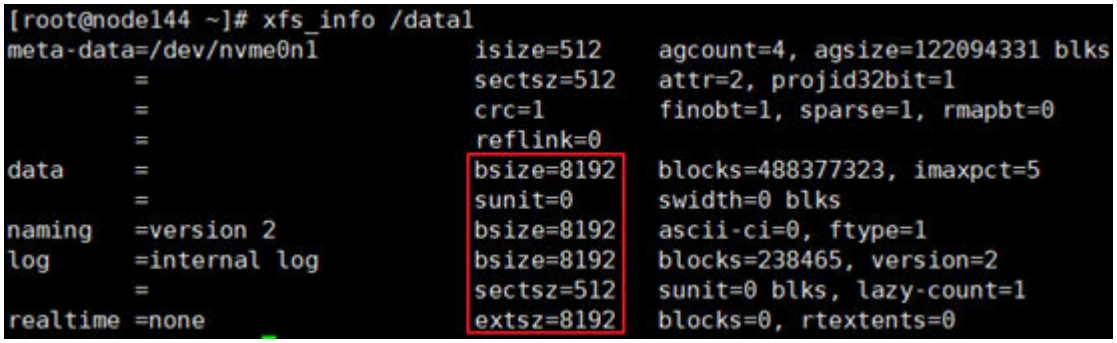
14.5.2.6 文件系统配置

为了提升数据库的IO效率，我们使用NVME盘作为数据盘，需要采用的文件系统类型为xfs，数据块大小为8KB。具体操作如下：

步骤1 查看当前数据盘的文件系统类型。

1. 执行如下命令查看当前挂载的nvme盘。
   ```
   df -h | grep nvme
   ```
   结果如下。
   ```
   /dev/nvme0n1          3.7T  2.6T  1.2T  69% /data1
   /dev/nvme1n1          3.7T  1.9T  1.8T  51% /data2
   /dev/nvme2n1          3.7T  2.2T  1.6T  59% /data3
   /dev/nvme3n1          3.7T  1.4T  2.3T  39% /data4
   ```
2. 执行如下命令查看nvme盘的信息。
   ```
   xfs_info
   ```
   例如执行命令**xfs_info /data1**，如图14-7所示，block的大小正好为8KB，不需要修改；若block不满足8kB大小的要求，需要重新格式化，格式化前请将数据进行备份。

图 14-7 查看 nvme 盘的信息



步骤2 对于需要修改的磁盘，备份所需的数据至其他磁盘或其他服务器。

步骤3 格式化磁盘为xfs文件系统。

以/dev/nvme0n1盘，加载路径为/data1为例，参考命令如下。此步骤需根据实际环境情况进行操作。

```
umount /data1
mkfs.xfs -b size=8192 /dev/nvme0n1 -f
mount /dev/nvme0n1 /data1
```

步骤4 执行步骤一，确认blocksize是否已修改为8KB。

----结束

14.5.2.7 网络配置

 版权所有 © 华为技术有限公司

14.5.2.7.1 网卡多中断队列设置

针对泰山单核能力不足，核数又较多的情况，产品需要在服务器端，客户端均使用网卡多中断队列（默认16队列）的规格，网卡至少为千兆网卡，客户端与服务端光纤互连。

当前推荐的配置为：

- 服务器端网卡配置16中断队列。
- 客户端网卡配置48中断队列。

操作步骤

步骤1 下载**IN500_solution_5.1.0.SPC401.zip**。

步骤2 解压IN500_solution_5.1.0.SPC401.zip，进入tools\linux_arm目录。

步骤3 解压nic - ZIP ，在root用户下安装hinicadm。

```
[root@localhost ~]# rpm -ivh hinicadm-2.4.1.0-1.aarch64.rpm
Verifying...                          ################################# [100%]
Preparing...                          ################################# [100%]
Updating / installing...
   1:hinicadm-2.4.1.0-1               ################################# [100%]
```

步骤4 确定当前连接的物理端口对应哪个网卡，不同硬件平台的网口和网卡名有差别。以当前举例的服务器为例，当前使用enp3s0的小网网口，属于hinic0网卡。

```
[root@localhost config]# ifconfig
enp125s0f0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.44.133.219  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.44.133.255
        inet6 fe80::c663:a385:4756:66da  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether cc:64:a6:d0:e9:30  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1458  bytes 876608 (856.0 KiB)
        RX errors 0  dropped 432  overruns 0  frame 0
        TX packets 376  bytes 53221 (51.9 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp125s0f1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether cc:64:a6:d0:e9:31  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp125s0f2: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether cc:64:a6:d0:e9:32  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp125s0f3: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether cc:64:a6:d0:e9:33  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp3s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 8.92.4.98  netmask 255.255.254.0  broadcast 8.92.5.255
        inet6 fe80::91f1:83f2:22da:6ca6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether cc:64:a6:67:e7:cb  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 5429  bytes 388940 (379.8 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 1527  bytes 151352 (147.8 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp4s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether cc:64:a6:67:e7:cc  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
[root@localhost config]# hinicadm info
Card num:1
Hi1822 device Information:
     Card          PCIe Function
|---hinic0(ETH_25GE)
          |--------0000:03:00.0(NIC:enp3s0)
          |--------0000:04:00.0(NIC:enp4s0)
          |--------0000:05:00.0(NIC:enp5s0)
          |--------0000:06:00.0(NIC:enp6s0)
[root@localhost config]#
```

步骤5 进入config目录， 利用配置工具hinicconfig配置中断队列FW配置文件。根据实际需要进行修改。

- 64队列配置文件：std_sh_4x25ge_dpdk_cfg_template0.ini；
- 16队列配置文件：std_sh_4x25ge_nic_cfg_template0.ini；

1. 修改系统支持的最大中断队列数。

   a. 对hinic0卡配置为不同队列数（默认16队列，可以按需要调整）

   ```
   ./hinicconfig hinic0 -f std_sh_4x25ge_dpdk_cfg_template0.ini
   ```

   b. 执行命令**reboot**重启操作系统使生效。

   c. 执行命令ethtool -l enp3s0查看是否修改成功，比如下图表示修改为64。

   ```
   [root@server106 1822-FW]# ethtool -l enp3s0
   Channel parameters for enp3s0:
   Pre-set maximums:
   RX:             0
   TX:             0
   Other:          0
   Combined:       64
   Current hardware settings:
   RX:             0
   TX:             0
   Other:          0
   Combined:       32
   ```

2. 修改当前使用的队列数。

   执行如下命令，将网卡的中断队列调整为48个。

   ```
   ethtool -L enp3s0 combined 48
   ```

   说明

   不同平台，不同应用的优化值可能不同，当前128核的平台，服务器端调优值为16，客户端调优值为48。

----结束

14.5.2.7.2 中断调优

步骤1 在openGauss数据库CPU占比90%以上的情况下，CPU成为瓶颈，需要开启offloading，将网络分片offloading到网卡上。

 版权所有 © 华为技术有限公司

执行如下命令，开启tso，lro，gro，gso特性。

```
ethtool –K enp3s0 tso on
ethtool –K enp3s0 lro on
ethtool –K enp3s0 gro on
ethtool –K enp3s0 gso on
```

步骤2 执行如下命令，将网卡中断队列与CPU核进行绑定。

```
sh bind_net_irq.sh  16
```

----结束

14.5.2.7.3 网卡固件确认与更新

步骤1 执行命令**ethtool -i enp3s0**确认当前环境的网卡固件版本是否为2.4.1.0，如果不是2.4.1.0，建议更换为2.4.1.0，以获得更佳性能。

```
# ethtool -i enp3s0
driver: hinic
version: 2.3.2.11
firmware-version: 2.4.1.0
expansion-rom-version:
bus-info: 0000:03:00.0
```

步骤2 **更新网卡固件。**

1. 在..\firmware\update_bin路径下，获取cfg_data_nic_prd_1h_4x25G.bin文件。
2. 使用root用户执行如下命令更新网卡固件。

   ```
   hinicadm updatefw -i <物理网卡设备名> -f <固件文件路径>
   ```

   涉及的参数说明如下：

   - “物理网卡设备名”为网卡在系统中的名称，例如“hinic0”表示第一张网卡，“hinic1”表示第二张网卡，查找方法参见前文**14.5.2.7.1 网卡多中断队列设置**。
   - “固件文件路径”为cfg_data_nic_prd_1h_4x25G.bin文件的路径。

   例如：

   ```
   #
   Please do not remove driver or network device
   Loading...
   [>>>
   ```

步骤4 使用gs_guc工具设置如下参数。

```
advance_xlog_file_num = 100
numa_distribute_mode = 'all'
numa_distribute_mode = 'all'
thread_pool_attr = '812,4,(cpubind:0-27,32-59,64-91,96-123)'
thread_pool_attr = '464,4,(cpubind:1-27,32-59,64-91,96-123)'
xloginsert_locks = 16
wal_writer_cpu=0
wal_file_init_num = 20
xlog_idle_flushes_before_sleep = 500000000
pagewriter_sleep = 10ms
```

步骤5 执行如下命令以绑核方式启动服务端数据库。

```
numactl -C 1-27,32-59,64-91,96-123 gaussdb --single_node -D /data1/gaussdata  -p 3625 &
```

其中0核用于wal_writer，1-27，32-59，64-91，96-123表示使用111个核运行TPCC程序，其余的16个核用来处理服务端的网络中断。

步骤6 执行如下命令，将客户端CPU的48个核与网卡中断队列进行绑定：

```
sh bind_net_irq.sh  48
```

----结束

14.5.3 测试 TPCC 性能

步骤1 下载TPCC标准测试工具BenchmarkSQL5.0。

步骤2 将目录lib/postgresql下面的*.jar 替换为openGauss适配的jar包。

```
$ pwd
/your path/benchmarksql-5.0/lib/postgres
$ ls
postgresql.jar #openGauss jdbc驱动。
postgresql-9.3-1102.jdbc41.jar.bak    # 自带jar备份。
```

openGauss适配的JDBC版本包获取路径为**openGauss-x.x.x-JDBC .tar.gz**。

步骤3 进入benchmarksql-5.0根目录, 输入ant命令进行编译。

```
$ cd /your path/benchmarksql-5.0/
$ ant
```

编译成功后会生成build和dist两个目录。

步骤4 创建benchmarkSQL配置文件，使用benchmarkSQL前需要配置数据库相关的信息, 包括数据库账号、密码、端口、数据库名称.。

```
$ cd /your path/benchmarksql-5.0/run
$ cp props.pg props.openGauss.1000w
$ vim props.openGauss.1000w
```

从props.pg拷贝一份配置文件并按如下修改，斜体处请根据真实情况进行修改。

```
db=postgres
driver=org.postgresql.Driver
// 修改连接字符串, 包含IP、端口号、数据库，其中8.92.4.238为数据库服务端的千兆网卡IP。
conn=jdbc:postgresql://8.92.4.238:21579/tpcc1000?prepareThreshold=1&batchMode=on&fetchsize=10
// 设置数据库登录用户和密码。
user=bot
password=XXXXXXXX

warehouses=1000
loadWorkers=200

// 设置最大并发数量, 跟服务端最大work数对应。
terminals=812
//要为每个终端运行指定事务--runMins必须等于零
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
runTxnsPerTerminal=0
//要运行指定的分钟 - runTxnsPerTerminal必须等于零
runMins=5
//每分钟总事务数
limitTxnsPerMin=0


//在4.x兼容模式下运行时，设置为True。
//设置为false以均匀使用整个配置的数据库。
terminalWarehouseFixed=false

//以下五个值相加之和为100。
//45、43、4、4和4的默认百分比与TPC-C规范匹配。
newOrderWeight=45
paymentWeight=43
orderStatusWeight=4
deliveryWeight=4
stockLevelWeight=4

//创建文件夹以收集详细结果数据。
//通过注释取消此内容。
resultDirectory=my_result_%tY-%tm-%td_%tH%tM%tS
osCollectorScript=./misc/os_collector_linux.py
osCollectorInterval=1
//收集OS负载信息。
osCollectorSSHAddr=osuer@10.44.133.78
osCollectorDevices=net_enp3s0 blk_nvme0n1 blk_nvme1n1 blk_nvme2n1 blk_nvme3n1
```

步骤5 TPCC导入数据前准备。

使用如下文件替换benchmarkSQL中的文件，路径为benchmarksql-5.0/run/sql.common/。该文件主要增加了两个表空间和一些附加数据属性。

```
CREATE TABLESPACE example2 relative location 'tablespace2';
CREATE TABLESPACE example3 relative location 'tablespace3';

create table bmsql_config (
  cfg_name    varchar(30),
  cfg_value   varchar(50)
);

create table bmsql_warehouse (
  w_id        integer   not null,
  w_ytd       decimal(12,2),
  w_tax       decimal(4,4),
  w_name      varchar(10),
  w_street_1  varchar(20),
  w_street_2  varchar(20),
  w_city      varchar(20),
  w_state     char(2),
  w_zip       char(9)
) WITH (FILLFACTOR=80);

create table bmsql_district (
  d_w_id       integer       not null,
  d_id         integer       not null,
  d_ytd        decimal(12,2),
  d_tax        decimal(4,4),
  d_next_o_id  integer,
  d_name       varchar(10),
  d_street_1   varchar(20),
  d_street_2   varchar(20),
  d_city       varchar(20),
  d_state      char(2),
  d_zip        char(9)
 ) WITH (FILLFACTOR=80);

create table bmsql_customer (
  c_w_id         integer        not null,
  c_d_id         integer        not null,
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
  c_id           integer        not null,
  c_discount     decimal(4,4),
  c_credit       char(2),
  c_last         varchar(16),
  c_first        varchar(16),
  c_credit_lim   decimal(12,2),
  c_balance      decimal(12,2),
  c_ytd_payment  decimal(12,2),
  c_payment_cnt  integer,
  c_delivery_cnt integer,
  c_street_1     varchar(20),
  c_street_2     varchar(20),
  c_city         varchar(20),
  c_state        char(2),
  c_zip          char(9),
  c_phone        char(16),
  c_since        timestamp,
  c_middle       char(2),
  c_data         varchar(500)
) WITH (FILLFACTOR=80) tablespace example2;

create sequence bmsql_hist_id_seq;

create table bmsql_history (
  hist_id  integer,
  h_c_id   integer,
  h_c_d_id integer,
  h_c_w_id integer,
  h_d_id   integer,
  h_w_id   integer,
  h_date   timestamp,
  h_amount decimal(6,2),
  h_data   varchar(24)
) WITH (FILLFACTOR=80);

create table bmsql_new_order (
  no_w_id  integer   not null,
  no_d_id  integer   not null,
  no_o_id  integer   not null
) WITH (FILLFACTOR=80);

create table bmsql_oorder (
  o_w_id       integer      not null,
  o_d_id       integer      not null,
  o_id         integer      not null,
  o_c_id       integer,
  o_carrier_id integer,
  o_ol_cnt     integer,
  o_all_local  integer,
  o_entry_d    timestamp
) WITH (FILLFACTOR=80);

create table bmsql_order_line (
  ol_w_id         integer   not null,
  ol_d_id         integer   not null,
  ol_o_id         integer   not null,
  ol_number       integer   not null,
  ol_i_id         integer   not null,
  ol_delivery_d   timestamp,
  ol_amount       decimal(6,2),
  ol_supply_w_id  integer,
  ol_quantity     integer,
  ol_dist_info    char(24)
) WITH (FILLFACTOR=80);

create table bmsql_item (
  i_id     integer      not null,
  i_name   varchar(24),
  i_price  decimal(5,2),
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
  i_data   varchar(50),
  i_im_id  integer
);

create table bmsql_stock (
  s_w_id       integer       not null,
  s_i_id       integer       not null,
  s_quantity   integer,
  s_ytd        integer,
  s_order_cnt  integer,
  s_remote_cnt integer,
  s_data       varchar(50),
  s_dist_01    char(24),
  s_dist_02    char(24),
  s_dist_03    char(24),
  s_dist_04    char(24),
  s_dist_05    char(24),
  s_dist_06    char(24),
  s_dist_07    char(24),
  s_dist_08    char(24),
  s_dist_09    char(24),
  s_dist_10    char(24)
) WITH (FILLFACTOR=80) tablespace example3;
```

步骤6 导入数据。

1. 创建数据库用户。

   ```
   create user bot identified by 'Gaussdba@Mpp' profile default;
   alter user bot sysadmin;
   create database tpcc1000 encoding 'UTF8' template=template0 owner tpcc5q;
   ```

2. 执行如下命令导入数据。

   ```
   ./runDatabaseBuild.sh props.openGauss.1000w
   ```

步骤7 备份数据。

为了方便多次测试， 减少导入数据的时间，可以通过停止数据库，将整个数据目录执行一次拷贝对数据库进行备份。

步骤8 对数据进行分盘。

在性能测试过程中，为了增加IO的吞吐量，需要将数据分散到不同的存储介质上。由于机器上有4块NVME盘，可以将数据分散到不同的盘上。 将pg_xlog、tablespace2、tablespace3这三个目录放置在其他3个NVME盘上，并在原有的位置给出指向真实位置的软连接。pg_xlog位于数据库目录下，tablespace2、tablespace3分别位于数据库目录pg_location下。对tablespace2分盘的命令如下:

```
mv $DATA_DIR/pg_location/tablespace2 $TABSPACE2_DIR/tablespace2
cd $DATA_DIR/pg_location/
ln -svf $TABSPACE2_DIR/tablespace2 ./
```

创建完成后的效果如下图:

```
[omm108@openGauss169 gaussdata]$ cd pg_location/
[omm108@openGauss169 pg_location]$ ll
total 0
lrwxrwxrwx. 1 omm108 dbgrp 27 Jun 20 11:35 tablespace2 -> /usr1/omm108dir/tablespace2
lrwxrwxrwx. 1 omm108 dbgrp 27 Jun 20 11:35 tablespace3 -> /usr2/omm108dir/tablespace3
[omm108@openGauss169 pg_location]$
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
[omm108@openGauss169 gaussdata]$ ll
total 4.9M
drwx------. 7 omm108 dbgrp   95 Jun 20 11:36 base
-rw-------. 1 omm108 dbgrp   72 Jun 20 11:39 gaussdb.state
drwx------. 2 omm108 dbgrp 8.0K Jun 20 11:40 global
drwxr-x---. 3 omm108 dbgrp   30 Jun 20 11:35 gs_profile
-rw-------. 1 omm108 dbgrp 4.7M Jun 20 11:35 gswlm_userinfo.cfg
-rw-------. 1 omm108 dbgrp  20K Jun 20 11:35 mot.conf
drwx------. 2 omm108 dbgrp   67 Jun 20 11:35 pg_audit
drwx------. 2 omm108 dbgrp   58 Jun 20 11:41 pg_clog
drwx------. 2 omm108 dbgrp   10 Jun 20 11:35 pg_copydir
drwx------. 2 omm108 dbgrp   34 Jun 20 12:28 pg_csnlog
-rw-------. 1 omm108 dbgrp    0 Jun 20 11:35 pg_ctl.lock
drwx------. 2 omm108 dbgrp   10 Jun 20 11:35 pg_errorinfo
-rw-------. 1 omm108 dbgrp 4.4K Jun 20 11:35 pg_hba.conf
-rw-------. 1 omm108 dbgrp 1.6K Jun 20 11:35 pg_ident.conf
drwx------. 4 omm108 dbgrp   51 Jun 20 11:35 pg_llog
drwx------. 2 omm108 dbgrp   56 Jun 20 11:35 pg_location
drwx------. 2 omm108 dbgrp 8.0K Jun 20 11:39 pg_log
drwx------. 4 omm108 dbgrp   48 Jun 20 11:35 pg_multixact
drwx------. 2 omm108 dbgrp   34 Jun 20 11:39 pg_notify
drwx------. 2 omm108 dbgrp   10 Jun 20 11:35 pg_replslot
drwx------. 2 omm108 dbgrp   10 Jun 20 11:35 pg_serial
drwx------. 2 omm108 dbgrp   10 Jun 20 11:35 pg_snapshots
drwx------. 2 omm108 dbgrp   33 Jun 20 17:10 pg_stat_tmp
drwx------. 2 omm108 dbgrp   44 Jun 20 11:35 pg_tblspc
drwx------. 2 omm108 dbgrp   10 Jun 20 11:35 pg_twophase
-rw-------. 1 omm108 dbgrp    4 Jun 20 11:35 PG_VERSION
lrwxrwxrwx. 1 omm108 dbgrp   23 Jun 20 11:35 pg_xlog -> /usr3/omm108dir/pg_xlog
-rw-------. 1 omm108 dbgrp  33K Jun 20 11:39 postgresql.conf
-rw-------. 1 omm108 dbgrp 1.0K Jun 20 11:35 postgresql.conf.lock
-rw-------. 1 omm108 dbgrp   81 Jun 20 11:39 postmaster.opts
-rw-------. 1 omm108 dbgrp   70 Jun 20 11:39 postmaster.pid
[omm108@openGauss169 gaussdata]$
```

步骤9 运行TPCC程序。

```
numactl –C 0-19,32-51,64-83,96-115 ./runBenchmark.sh props.openGauss.1000w
```

运行后的结果如下图，tpmC部分即为测试结果。

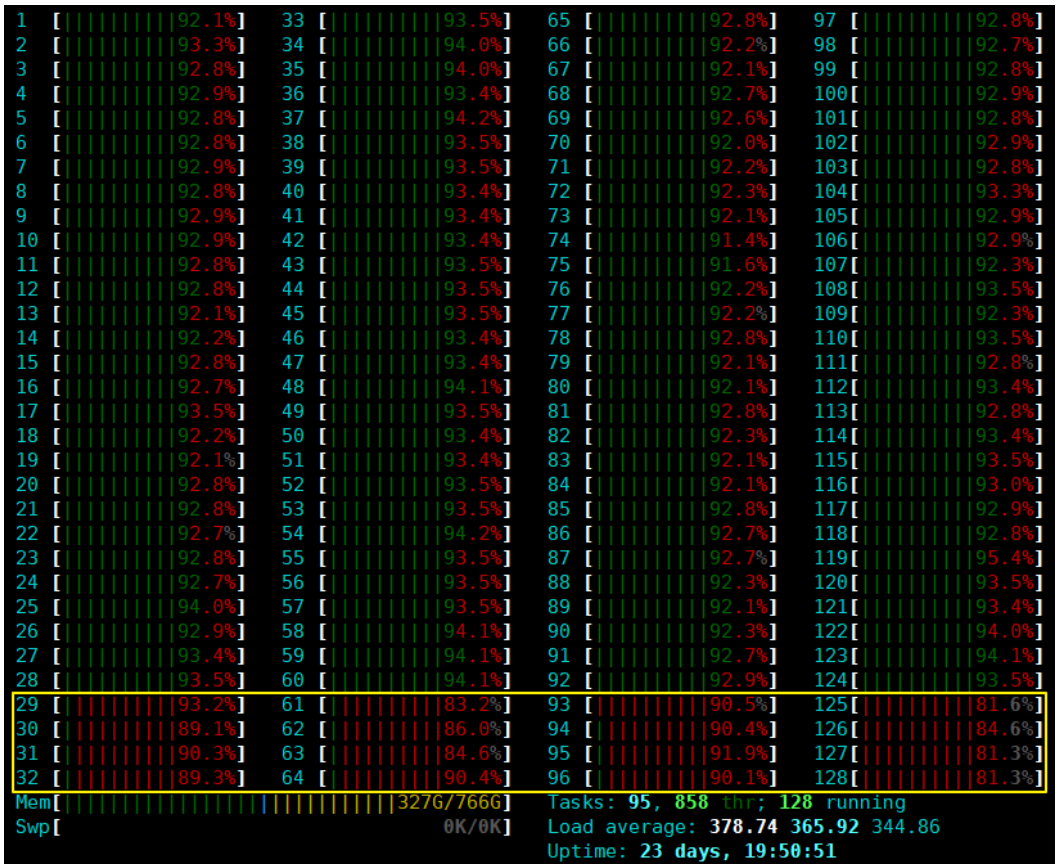
```
Measured tpmC (NewOrders) = 1529000.28
Measured tpmTOTAL = 3397782.88
Session Start     = 2020-05-30 09:30:24
Session End       = 2020-05-30 17:30:25
Transaction Count = 1630943994
```

步骤10 验证数据测试过程正确性。

使用htop监控数据库服务端和tpcc客户端CPU利用情况，最佳性能测试情况下，各个业务CPU的占用率都非常高（ > 90% ）。如果有CPU占用率没有达标，可能是绑核方式不对或其他问题，需要定位找到根因进行调整。

下图是最佳性能测试情况下所有CPU的使用情况，其中黄线框中的是处理网络中断的CPU。

 版权所有 © 华为技术有限公司



步骤11 如果为了避免数据的干扰，需要进行重新测试，可以通过**步骤7**备份的数据通过拷贝的方式恢复数据。重复**步骤8**~**步骤10**可以重新进行测试。

----结束

14.6 实际调优案例

14.6.1 案例：调整查询重写 GUC 参数 rewrite_rule

rewrite_rule包含了多个查询重写规则：magicset、partialpush、uniquecheck、disablerep、intargetlist、predpush。下面简要说明一下其中重要的几个规则的使用场景：

目标列子查询提升参数 intargetlist

通过将目标列中子查询提升，转为JOIN，往往可以极大提升查询性能。举例如下查询：

```
openGauss=#  set rewrite_rule='none';
SET
openGauss=# create table t1(c1 int,c2 int);
CREATE TABLE
openGauss=#  reate table t2(c1 int,c2 int);
CREATE TABLE
openGauss=#  explain (verbose on, costs off) select c1,(select avg(c2) from t2 where t2.c2=t1.c2) from t1
where t1.c1<100 order by t1.c2;
                QUERY PLAN
-----------------------------------------------
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 Sort
   Output: t1.c1, ((SubPlan 1)), t1.c2
   Sort Key: t1.c2
   ->  Seq Scan on public.t1
         Output: t1.c1, (SubPlan 1), t1.c2
         Filter: (t1.c1 < 100)
         SubPlan 1
           ->  Aggregate
                 Output: avg(t2.c2)
                 ->  Seq Scan on public.t2
                       Output: t2.c1, t2.c2
                       Filter: (t2.c2 = t1.c2)
(12 rows)
```

由于目标列中的相关子查询(select avg(c2) from t2 where t2.c2=t1.c2)无法提升的缘故，导致每扫描t1的一行数据，就会触发子查询的一次执行，效率低下。如果打开intargetlist参数会把子查询提升转为JOIN，来提升查询的性能：

```
openGauss=#  set rewrite_rule='intargetlist';
SET
openGauss=# explain (verbose on, costs off) select c1,(select avg(c2) from t2 where t2.c2=t1.c2) from t1
where t1.c1<100 order by t1.c2;
                 QUERY PLAN
---------------------------------------------
 Sort
   Output: t1.c1, (avg(t2.c2)), t1.c2
   Sort Key: t1.c2
   ->  Hash Left Join
         Output: t1.c1, (avg(t2.c2)), t1.c2
         Hash Cond: (t1.c2 = t2.c2)
         ->  Seq Scan on public.t1
               Output: t1.c1, t1.c2
               Filter: (t1.c1 < 100)
         ->  Hash
               Output: (avg(t2.c2)), t2.c2
               ->  HashAggregate
                     Output: avg(t2.c2), t2.c2
                     Group By Key: t2.c2
                     ->  Seq Scan on public.t2
                           Output: t2.c2
(16 rows)
```

提升无 agg 的子查询 uniquecheck

子链接提升需要保证对于每个条件只有一行输出，对于有agg的子查询可以自动提升，对于无agg的子查询如：

select t1.c1 from t1 where t1.c1 = (select t2.c1 from t2 where t1.c1=t2.c2) ;

重写为：

select t1.c1 from t1 join (select t2.c1 from t2 where t2.c1 is not null group by t2.c1(unique check)) tt(c1) on tt.c1=t1.c1;

为了保证语义等价，子查询tt必须保证对于每个group by t2.c1只能有一行输出。打开uniquecheck查询重写参数保证可以提升并且等价，如果在运行时输出了多于一行的数据，就会报错。

```
openGauss=# set rewrite_rule='uniquecheck';
SET
openGauss=#  explain verbose select t1.c1 from t1 where t1.c1 = (select t2.c1 from t2 where t1.c1=t2.c1);
                                 QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------
 Hash Join  (cost=43.36..104.40 rows=2149 distinct=[200, 200] width=4)
   Output: t1.c1
   Hash Cond: (t1.c1 = subquery."?column?")
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
  ->  Seq Scan on public.t1  (cost=0.00..31.49 rows=2149 width=4)
        Output: t1.c1, t1.c2
  ->  Hash  (cost=40.86..40.86 rows=200 width=8)
        Output: subquery."?column?", subquery.c1
        ->  Subquery Scan on subquery  (cost=36.86..40.86 rows=200 width=8)
              Output: subquery."?column?", subquery.c1
              ->  HashAggregate  (cost=36.86..38.86 rows=200 width=4)
                    Output: t2.c1, t2.c1
                    Group By Key: t2.c1
                    Filter: (t2.c1 IS NOT NULL)
                    Unique Check Required
                    ->  Seq Scan on public.t2  (cost=0.00..31.49 rows=2149 width=4)
                          Output: t2.c1
(16 rows)
```

注意：因为分组group by t2.c1 unique check发生在过滤条件tt.c1=t1.c1之前，可能导致原来不报错的查询重写之后报错。举例：

有t1,t2表，其中的数据为：

```
openGauss=#  select * from t1 order by c2;
 c1 | c2
----+----
  1 |  1
  2 |  2
  3 |  3
(3 rows)
openGauss=#  select * from t2 order by c2;
 c1 | c2
----+----
  1 |  1
  2 |  2
  3 |  3
  4 |  4
  4 |  4
  5 |  5
(6 rows)
```

分别关闭和打开uniquecheck参数对比，打开之后报错。

```
openGauss=#  select t1.c1 from t1 where t1.c1 = (select t2.c1 from t2 where t1.c1=t2.c2) ;
 c1
----
  1
  2
  3
(3 rows)
openGauss=#  set rewrite_rule='uniquecheck';
SET
openGauss=#  select t1.c1 from t1 where t1.c1 = (select t2.c1 from t2 where t1.c1=t2.c2) ;
ERROR:  more than one row returned by a subquery used as an expression
```

14.6.2 案例：调整 I/O 相关参数降低日志膨胀率

- 调整参数前的参数值：
  - pagewriter_sleep=2000ms
  - bgwriter_delay=2000ms
  - max_io_capacity=500MB
- 调整参数后的参数值：
  - pagewriter_sleep=100ms
  - bgwriter_delay=1s
  - max_io_capacity=300MB

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- 将max_io_capacity调整小是因为，IO不会利用到之前参数的最大值，调整该值，是为了限制后端写进程IO的占用上限。
- 当日志量达到一定量时，日志才会触发回收，该值的计算方式是：wal_keep_segments + checkpoint_segments * 2 + 1 ，假设 checkpoint_segments 设置128，wal_keep_segments 设置128，日志量就是 (128 + 128 * 2 + 1) * 16MB = 6GB。
- 调整参数前，tpcc导数阶段，不同的数据量xlog有不同程度的膨胀，基本会导致GB级别的日志膨胀，主要是因为脏页未刷盘，recovery点不能推进，日志不能及时回收。调整参数后，日志膨胀明显降低。
- 以2000仓为例，调整参数前，导数阶段，日志膨胀10GB，调整参数后，日志基本没有膨胀，维持在设置的参数计算出的xlog最低量的范围内。

14.7 性能日志

性能日志主要关注外部资源的访问性能问题。

性能日志指的是数据库系统在运行时检测物理资源的运行状态的日志，在对外部资源进行访问时的性能检测，包括磁盘、OBS、Hadoop等外部资源的访问检测信息。openGauss不支持OBS、Hadoop，所以只有磁盘访问的监控信息。

磁盘监控的访问信息主要在磁盘文件IO读写的时候进行统计。例如，拷贝文件时的读文件IO，正常SQL执行时访问OS表文件的pread系统调用。

在出现性能问题时，可以借助性能日志及时定位问题发生的原因，能极大地提升问题解决效率。

- 日志文件存储路径

  性能日志目录在“$GAUSSLOG/gs_profile”中各自对应的目录下。
- 日志文件命名格式

  性能日志的命名规则：postgresql-创建时间.prf

  默认情况下，每日0点或者日志文件大于20MB或者数据库实例（DN）重新启动后，会生成新的日志文件。
- 日志内容说明

  每一行日志内容的默认格式：主机名称+日期+时间+实例名称+线程号+日志内容

性能日志收集的配置参数

- logging_collector：该参数控制是否开启日志收集功能。默认值为on，表示开启日志收集功能。
- plog_merge_age：控制性能日志数据输出的周期，即多久进行一次性能日志汇聚，单位为毫秒。默认值为3s。

  当logging_collector参数为on，plog_merge_age大于0，且主机正常运行时，恢复过程不进行性能收集。通过工具gs_log导出文件进行查看，代码实现为gs_log.cpp，gs_log工具预计2021年3月30日发布。

 版权所有 © 华为技术有限公司

15 配置运行参数

15.1 查看参数当前取值
15.2 重设参数

15.1 查看参数当前取值

openGauss安装后，有一套默认的运行参数，为了使openGauss与业务的配合度更高，用户需要根据业务场景和数据量的大小进行GUC参数调整。

操作步骤

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

步骤3 查看数据库运行参数当前取值。

- 方法一：使用SHOW命令。
  - 使用如下命令查看单个参数：
    ```
    openGauss=# SHOW server_version;
    ```
    server_version显示数据库版本信息的参数。
  - 使用如下命令查看所有参数：
    ```
    openGauss=# SHOW ALL;
    ```
- 方法二：使用pg_settings视图。
  - 使用如下命令查看单个参数：
    ```
    openGauss=# SELECT * FROM pg_settings WHERE NAME='server_version';
    ```
  - 使用如下命令查看所有参数：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT * FROM pg_settings;
```

----结束

示例

查看服务器的版本号。

```
openGauss=# SHOW server_version;
 server_version
----------------
 9.2.4
(1 row)
```

15.2 重设参数

背景信息

openGauss提供了多种修改GUC参数的方法，用户可以方便的针对数据库、用户、会话进行设置。

- 参数名称不区分大小写。
- 参数取值有整型、浮点型、字符串、布尔型和枚举型五类。
  - 布尔值可以是（on，off）、（true，false）、（yes，no）或者（1，0），且不区分大小写。
  - 枚举类型的取值是在系统表pg_settings的enumvals字段取值定义的。
- 对于有单位的参数，在设置时请指定单位，否则将使用默认的单位。
  - 参数的默认单位在系统表pg_settings的unit字段定义的。
  - 内存单位有：KB（千字节）、MB（兆字节）和GB（吉字节）。
  - 时间单位：ms（毫秒）、s（秒）、min（分钟）、h（小时）和d（天）。

具体参数说明请参见**26 GUC参数说明**。

GUC 参数设置

openGauss提供了六类GUC参数，具体分类和设置方式请参考**表15-1**：

表 15-1 GUC 参数分类

参数类型	说明	设置方式
INTERNAL	固定参数，在创建数据库的时候确定，用户无法修改，只能通过show语法或者pg_settings视图进行查看。	无
POSTMASTER	数据库服务端参数，在数据库启动时确定，可以通过配置文件指定。	支持**表15-2**中的方式一、方式四。
SIGHUP	数据库全局参数，可在数据库启动时设置或者在数据库启动后，发送指令重新加载。	支持**表15-2**中的方式一、方式二、方式四。

版权所有 © 华为技术有限公司

参数类型	说明	设置方式
BACKEND	会话连接参数。在创建会话连接时指定，连接建立后无法修改。连接断掉后参数失效。内部使用参数，不推荐用户设置。	支持表15-2中的方式一、方式二、方式四。 **说明** 设置该参数后，下一次建立会话连接时生效。
SUSET	数据库管理员参数。可在数据库启动时、数据库启动后或者数据库管理员通过SQL进行设置。	支持表15-2中的方式一、方式二或由数据库管理员通过方式三设置。
USERSET	普通用户参数。可被任何用户在任何时刻设置。	支持表15-2中的方式一、方式二或方式三设置。

openGauss提供了四种方式来修改GUC参数，具体操作请参考表15-2：

表 15-2 GUC 参数设置方式

序号	设置方法
方式一	1. 使用如下命令修改参数。 **gs_guc set -D** *datadir* **-c** "*paraname=value*" **说明** 如果参数是一个字符串变量，则使用-c parameter="'value'"或者使用-c "parameter = 'value'"。 使用以下命令在数据库节点上同时设置某个参数。 **gs_guc set -N** ***all*** **-I** ***all*** **-c "*paraname=value*"** 2. 重启数据库使参数生效。 **说明** 重启openGauss操作会导致用户执行操作中断，请在操作之前规划好合适的执行窗口。 **gs_om -t stop && gs_om -t start**
方式二	**gs_guc reload -D** *datadir* **-c** *"paraname=value*" **说明** 使用以下命令在数据库节点上同时设置某个参数。 **gs_guc reload -N** ***all*** **-I** ***all*** **-c "*paraname=value*"**

 版权所有 © 华为技术有限公司

序号	设置方法
方式三	修改指定数据库，用户，会话级别的参数。 • 设置数据库级别的参数 openGauss=# **ALTER DATABASE** *dbname* **SET** *paraname* **TO** *value;* 在下次会话中生效。 • 设置用户级别的参数 openGauss=# **ALTER USER** *username* **SET** *paraname* **TO** *value;* 在下次会话中生效。 • 设置会话级别的参数 openGauss=# **SET** *paraname* **TO** *value;* 修改本次会话中的取值。退出会话后，设置将失效。 **说明** SET设置的会话级参数优先级最高，其次是ALTER设置的，其中ALTER DATABASE设置的参数值优先级高于ALTER USER设置，这三种设置方式设置的优先级都高于gs_guc设置方式。
方式四	使用**ALTER SYSTEM SET**修改数据库参数。 • 设置POSTMASERT级别的参数 openGauss=# **ALTER SYSTEM SET** *paraname* **TO** *value;* 重启后生效。 • 设置SIGHUP级别的参数 openGauss=# **ALTER SYSTEM SET** *paraname* **TO** *value;* 立刻生效(实际等待线程重新加载参数略有延迟)。 • 设置BACKEND级别的参数 openGauss=# **ALTER SYSTEM SET** *paraname* **TO** *value;* 在下次会话中生效。

注意

使用方式一和方式二设置参数时，若所设参数不属于当前环境，数据库会提示参数不在支持范围内的相关信息。

操作步骤

使用方式一设置数据库参数，以在数据库主节点设置archive_mode参数为例。

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 查看archive_mode参数。

```
cat /gaussdb/data/dbnode/postgresql.conf | grep archive_mode
archive_mode = on
```

on表示日志要进行归档操作。

步骤3 设置archive_mode参数为off，关闭日志的归档操作。

```
gs_guc set -D /gaussdb/data/dbnode -c "archive_mode=off"
```

说明

可以使用以下命令在数据库节点上设置archive_mode参数为off。

```
gs_guc set -N all -I all -c "archive_mode=off"
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤4 重启数据库使参数生效。

```
gs_om -t stop && gs_om -t start
```

步骤5 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

步骤6 检查参数设置的正确性。

```
openGauss=# SHOW archive_mode;
 archive_mode
--------------
 off
(1 row)
```

----结束

使用方式二设置参数，以在数据库主节点设置authentication_timeout参数为例。

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 查看authentication_timeout参数。

```
cat /gaussdb/data/dbnode/postgresql.conf | grep authentication_timeout
authentication_timeout = 1min
```

步骤3 设置authentication_timeout参数为59s。

```
gs_guc reload -N all -I all -c "authentication_timeout = 59s"

Total instances: 2. Failed instances: 0.
Success to perform gs_guc!
```

说明

可以使用以下命令在数据库节点上设置authentication_timeout参数为59s。

```
gs_guc reload -N all -I all -c "authentication_timeout = 59s"
```

步骤4 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

步骤5 检查参数设置的正确性。

```
openGauss=# SHOW authentication_timeout;
 authentication_timeout
------------------------
 59s
(1 row)
```

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

使用方式三设置参数，以设置explain_perf_mode参数为例。

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

步骤3 查看explain_perf_mode参数。

```
openGauss=# SHOW explain_perf_mode;
 explain_perf_mode
-------------------
 normal
(1 row)
```

步骤4 设置explain_perf_mode参数。

使用以下任意方式进行设置：

- 设置数据库级别的参数
  ```
  openGauss=# ALTER DATABASE postgres SET explain_perf_mode TO pretty;
  ```
  当结果显示为如下信息，则表示设置成功。
  ```
  ALTER DATABASE
  ```
  在下次会话中生效。
- 设置用户级别的参数
  ```
  openGauss=# ALTER USER omm SET explain_perf_mode TO pretty;
  ```
  当结果显示为如下信息，则表示设置成功。
  ```
  ALTER ROLE
  ```
  在下次会话中生效。
- 设置会话级别的参数
  ```
  openGauss=# SET explain_perf_mode TO pretty;
  ```
  当结果显示为如下信息，则表示设置成功。
  ```
  SET
  ```

步骤5 检查参数设置的正确性。

```
openGauss=# SHOW explain_perf_mode;
 explain_perf_mode
--------------
 pretty
(1 row)
```

----结束

示例

- 示例1：使用方式一修改openGauss数据库主节点的最大连接数。
  a. 以操作系统用户omm登录数据库主节点。
  b. 使用如下命令连接数据库。
     ```
     gsql -d postgres -p 8000
     ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

c. 查看最大连接数。

```
openGauss=# SHOW max_connections;
 max_connections
-----------------
 200
(1 row)
```

d. 使用如下命令退出数据库。

```
openGauss=# \q
```

e. 修改openGauss数据库主节点的最大连接数。

```
gs_guc set -N all -I all -c "max_connections = 800"
```

f. 重启openGauss。

```
gs_om -t stop && gs_om -t start
```

g. 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

h. 查看最大连接数。

```
openGauss=# SHOW max_connections;
 max_connections
-----------------
 800
(1 row)
```

- 示例2：使用方式二设置数据库主节点的客户端认证最长时间参数“authentication_timeout”

a. 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

b. 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

c. 查看客户端认证的最长时间。

```
openGauss=# SHOW authentication_timeout;
 authentication_timeout
------------------------
 1min
(1 row)
```

d. 使用如下命令退出数据库。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# \q
```

e. 修改数据库主节点的客户端认证最长时间。

```
gs_guc reload -N all -I all -c "authentication_timeout = 59s"
```

f. 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

g. 查看客户端认证的最长时间。

```
openGauss=# SHOW authentication_timeout;
 authentication_timeout
------------------------
 59s
(1 row)
```

- 示例3：修改openGauss数据库节点的最大连接数。

a. 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

b. 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

c. 查看最大连接数。

```
openGauss=# SHOW max_connections;
 max_connections
-----------------
 200
(1 row)
```

d. 使用如下命令退出数据库。

```
openGauss=# \q
```

e. 修改openGauss数据库节点的最大连接数。

```
gs_guc set -N all -I all -c "max_connections = 500"
```

f. 重启openGauss。

```
gs_om -t stop
gs_om -t start
```

g. 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

连接成功后，系统显示类似如下信息：

```
gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

h. 查看最大连接数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SHOW max_connections;
 max_connections
-----------------
 500
(1 row)
```

- 示例4：设置数据库节点的客户端认证最长时间参数“authentication_timeout”

  a. 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

  b. 使用如下命令连接数据库。

  ```
  gsql -d postgres -p 8000
  ```

  postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

  连接成功后，系统显示类似如下信息：

  ```
  gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
  Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
  Type "help" for help.

  openGauss=#
  ```

  c. 查看客户端认证的最长时间。

  ```
  openGauss=# SHOW authentication_timeout;
   authentication_timeout
  ------------------------
   1min
  (1 row)
  ```

  d. 使用如下命令退出数据库。

  ```
  openGauss=# \q
  ```

  e. 修改openGauss数据库节点的客户端认证最长时间。

  ```
  gs_guc reload -N all -I all -c "authentication_timeout = 30s"
  ```

  f. 使用如下命令连接数据库。

  ```
  gsql -d postgres -p 8000
  ```

  postgres为需要连接的数据库名称，8000为数据库主节点的端口号。

  连接成功后，系统显示类似如下信息：

  ```
  gsql ((openGauss x.x.x build 50dc16a6) compiled at 2020-11-29 05:49:21 commit 1071 last mr 1373)
  Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
  Type "help" for help.

  openGauss=#
  ```

  g. 查看客户端认证的最长时间。

  ```
  openGauss=# SHOW authentication_timeout;
   authentication_timeout
  ------------------------
   30s
  (1 row)
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

16 SQL 参考

16.1 openGauss SQL
16.2 关键字
16.3 数据类型
16.4 常量与宏
16.5 函数和操作符
16.6 表达式
16.7 类型转换
16.8 全文检索
16.9 系统操作
16.10 事务控制
16.11 DDL语法一览表
16.12 DML语法一览表
16.13 DCL语法一览表
16.14 SQL语法
16.15 附录

16.1 openGauss SQL

什么是 SQL

SQL是用于访问和处理数据库的标准计算机语言。

SQL提供了各种任务的语句，包括：

- 查询数据。
- 在表中插入，更新和删除行。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 创建，替换，更改和删除对象。
- 控制对数据库及其对象的访问。
- 保证数据库的一致性和完整性。

SQL语言由用于处理数据库和数据库对象的命令和函数组成。该语言还会强制实施有关数据类型、表达式和文本使用的规则。因此在16 SQL参考章节，除了SQL语法参考外，还会看到有关数据类型、表达式、函数和操作符等信息。

SQL 发展简史

SQL发展简史如下：

- 1986年，ANSI X3.135-1986，ISO/IEC 9075:1986，SQL-86
- 1989年，ANSI X3.135-1989，ISO/IEC 9075:1989，SQL-89
- 1992年，ANSI X3.135-1992，ISO/IEC 9075:1992，SQL-92（SQL2）
- 1999年，ISO/IEC 9075:1999，SQL:1999（SQL3）
- 2003年，ISO/IEC 9075:2003，SQL:2003（SQL4）
- 2011年，ISO/IEC 9075:200N，SQL:2011（SQL5）

openGauss 支持的 SQL 标准

openGauss默认支持SQL2、SQL3和SQL4的主要特性。

16.2 关键字

SQL里有保留字和非保留字之分。根据标准，保留字决不能用做其他标识符。非保留字只是在特定的环境里有特殊的含义，而在其他环境里是可以用做标识符的。

标识符的命名需要遵守如下规范：

- 标识符需要为字母、下划线、数字（0-9）或美元符号（$）。
- 标识符必须以字母（a-z）或下划线（_）开头。

  说明

  - 此命名规范为建议项，非强制项。
  - 特殊情况下可以使用双引号规避特殊字符报错。

表 16-1 SQL 关键字

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
ABORT	非保留	-	-
ABS	-	非保留	-
ABSOLUTE	非保留	保留	保留
ACCESS	非保留	-	-
ACCOUNT	非保留	-	-

 版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
ACTION	非保留	保留	保留
ADA	-	非保留	非保留
ADD	非保留	保留	保留
ADMIN	非保留	保留	-
AFTER	非保留	保留	-
AGGREGATE	非保留	保留	-
ALGORITHM	非保留	-	-
ALIAS	-	保留	-
ALL	保留	保留	保留
ALLOCATE	-	保留	保留
ALSO	非保留	-	-
ALTER	非保留	保留	保留
ALWAYS	非保留	-	-
ANALYSE	保留	-	-
ANALYZE	保留	-	-
AND	保留	保留	保留
ANY	保留	保留	保留
APP	非保留	-	-
ARE	-	保留	保留
ARRAY	保留	保留	-
AS	保留	保留	保留
ASC	保留	保留	保留
ASENSITIVE	-	非保留	-
ASSERTION	非保留	保留	保留
ASSIGNMENT	非保留	非保留	-
ASYMMETRIC	保留	非保留	-
AT	非保留	保留	保留
ATOMIC	-	非保留	-
ATTRIBUTE	非保留	-	-
AUTHID	保留	-	-

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
AUTHORIZATION	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
AUTOEXTEND	非保留	-	-
AUTOMAPPED	非保留	-	-
AVG	-	非保留	保留
BACKWARD	非保留	-	-
BARRIER	非保留	-	-
BEFORE	非保留	保留	-
BEGIN	非保留	保留	保留
BEGIN_NON_ANOYBLOCK	非保留	-	-
BETWEEN	非保留（不能是函数或类型）	非保留	保留
BIGINT	非保留（不能是函数或类型）	-	-
BINARY	保留（可以是函数或类型）	保留	-
BINARY_DOUBLE	非保留（不能是函数或类型）	-	-
BINARY_INTEGER	非保留（不能是函数或类型）	-	-
BIT	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
BITVAR	-	非保留	-
BIT_LENGTH	-	非保留	保留
BLOB	非保留	保留	-
BOOLEAN	非保留（不能是函数或类型）	保留	-
BOTH	保留	保留	保留
BUCKETS	保留	-	-
BREADTH	-	保留	-
BY	非保留	保留	保留
BYTEAWITHOUTODER	非保留（不能是函数或类型）	-	-

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
BYTEAWITHOUTORDERWITHEQUAL	非保留（不能是函数或类型）	-	-
C	-	非保留	非保留
CACHE	非保留	-	-
CALL	非保留	保留	-
CALLED	非保留	非保留	-
CARDINALITY	-	非保留	-
CASCADE	非保留	保留	保留
CASCADED	非保留	保留	保留
CASE	保留	保留	保留
CAST	保留	保留	保留
CATALOG	非保留	保留	保留
CATALOG_NAME	-	非保留	非保留
CHAIN	非保留	非保留	-
CHAR	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
CHARACTER	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
CHARACTERISTICS	非保留	-	-
CHARACTER_LENGTH	-	非保留	保留
CHARACTER_SET_CATALOG	-	非保留	非保留
CHARACTER_SET_NAME	-	非保留	非保留
CHARACTER_SET_SCHEMA	-	非保留	非保留
CHAR_LENGTH	-	非保留	保留
CHECK	保留	保留	保留
CHECKED	-	非保留	-
CHECKPOINT	非保留	-	-
CLASS	非保留	保留	-
CLEAN	非保留	-	-
CLASS_ORIGIN	-	非保留	非保留

 版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
CLIENT	非保留	-	-
CLIENT_MASTER_KEY	非保留	-	-
CLIENT_MASTER_KEYS	非保留	-	-
CLOB	非保留	保留	-
CLOSE	非保留	保留	保留
CLUSTER	非保留	-	-
COALESCE	非保留（不能是函数或类型）	非保留	保留
COBOL	-	非保留	非保留
COLLATE	保留	保留	保留
COLLATION	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
COLLATION_CATALOG	-	非保留	非保留
COLLATION_NAME	-	非保留	非保留
COLLATION_SCHEMA	-	非保留	非保留
COLUMN	保留	保留	保留
COLUMN_ARGS	非保留	-	-
COLUMN_ENCRYPTION_KEY	非保留	-	-
COLUMN_ENCRYPTION_KEYS	非保留	-	-
COLUMN_FUNCTION	非保留	-	-
COLUMN_NAME	-	非保留	非保留
COMPACT	保留（可以是函数或类型）	-	-
COMPATIBLE_ILLEGAL_CHARS	非保留	-	-
COMMAND_FUNCTION	-	非保留	非保留
COMPLETE	非保留	-	-
COMMAND_FUNCTION_CODE	-	非保留	-
COMMENT	非保留	-	-
COMMENTS	非保留	-	-

 版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
COMMIT	非保留	保留	保留
COMMITTED	非保留	非保留	非保留
COMPRESS	非保留	-	-
COMPLETION	-	保留	-
CONCURRENTLY	保留（可以是函数或类型）	-	-
CONDITION	-	-	-
CONDITION_NUMBER	-	非保留	非保留
CONFIGURATION	非保留	-	-
CONNECT	-	保留	保留
CONNECTION	非保留	保留	保留
CONNECTION_NAME	-	非保留	非保留
CONSTRAINT	保留	保留	保留
CONSTRAINTS	非保留	保留	保留
CONSTRAINT_CATALOG	-	非保留	非保留
CONSTRAINT_NAME	-	非保留	非保留
CONSTRAINT_SCHEMA	-	非保留	非保留
CONSTRUCTOR	-	保留	-
CONTAINS	-	非保留	-
CONTENT	非保留	-	-
CONTINUE	非保留	保留	保留
CONVERSION	非保留	-	-
CONVERT	-	非保留	保留
COPY	非保留	-	-
CORRESPONDING	-	保留	保留
COST	非保留	-	-
COUNT	-	非保留	保留
CREATE	保留	保留	保留
CROSS	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
CSV	非保留	-	-

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
CUBE	非保留	保留	-
CURRENT	非保留	保留	保留
CURRENT_CATALOG	保留	-	-
CURRENT_DATE	保留	保留	保留
CURRENT_PATH	-	保留	-
CURRENT_ROLE	保留	保留	-
CURRENT_SCHEMA	保留（可以是函数或类型）	-	-
CURRENT_TIME	保留	保留	保留
CURRENT_TIMESTAMP	保留	保留	保留
CURRENT_USER	保留	保留	保留
CURSOR	非保留	保留	保留
CURSOR_NAME	-	非保留	非保留
CYCLE	非保留	保留	-
DATA	非保留	保留	非保留
DATABASE	非保留	-	-
DATAFILE	非保留	-	-
DATE_FORMAT	非保留	-	-
DATATYPE_CL	非保留	-	-
DATE	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
DELTAMERGE	保留（可以是函数或类型）	-	-
DATETIME_INTERVAL_CODE	-	非保留	非保留
DATETIME_INTERVAL_PRECISION	-	非保留	非保留
DAY	非保留	保留	保留
DBCOMPATIBILITY	非保留	-	-
DEALLOCATE	非保留	保留	保留
DEC	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
DECIMAL	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
DECLARE	非保留	保留	保留
DECODE	非保留（不能是函数或类型）	-	-
DEFAULT	保留	保留	保留
DEFAULTS	非保留	-	-
DEFERRABLE	保留	保留	保留
DEFERRED	非保留	保留	保留
DEFINED	-	非保留	-
DEFINER	非保留	非保留	-
DELETE	非保留	保留	保留
DELIMITER	非保留	-	-
DELIMITERS	非保留	-	-
DELTA	非保留	-	-
DEPTH	-	保留	-
DEREF	-	保留	-
DESC	保留	保留	保留
DESCRIBE	-	保留	保留
DESCRIPTOR	-	保留	保留
DESTROY	-	保留	-
DESTRUCTOR	-	保留	-
DETERMINISTIC	非保留	保留	-
DIAGNOSTICS	-	保留	保留
DICTIONARY	非保留	保留	-
DIRECT	非保留	-	-
DIRECTORY	非保留	-	-
DISABLE	非保留	-	-
DISCARD	非保留	-	-
DISCONNECT	非保留	保留	保留
DISPATCH	-	非保留	-

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
DISTINCT	保留	保留	保留
DISTRIBUTE	非保留	-	-
DISTRIBUTION	非保留	-	-
DO	保留	-	-
DOCUMENT	非保留	-	-
DOMAIN	非保留	保留	保留
DOUBLE	非保留	保留	保留
DROP	非保留	保留	保留
DUPLICATE	非保留	-	-
DYNAMIC	-	保留	-
DYNAMIC_FUNCTION	-	非保留	非保留
DYNAMIC_FUNCTION_CODE	-	非保留	-
EACH	非保留	保留	-
ELSE	保留	保留	保留
ELASTIC	非保留	-	-
ENABLE	非保留	-	-
ENCODING	非保留	-	-
ENCRYPTED	非保留	-	-
ENCRYPTED_VALUE	非保留	-	-
ENCRYPTION	非保留	-	-
ENCRYPTION_TYPE	非保留	-	-
END	保留	保留	保留
END-EXEC	-	保留	保留
ENFORCED	非保留	-	-
ENUM	非保留	-	-
EOL	非保留	-	-
ERRORS	非保留	-	-
EQUALS	-	保留	-
ESCAPE	非保留	保留	保留

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
ESCAPING	非保留	-	-
EVERY	非保留	保留	-
EXCEPT	保留	保留	保留
EXCEPTION	-	保留	保留
EXCHANGE	非保留	-	-
EXCLUDE	非保留	-	-
EXCLUDED	保留	-	-
EXCLUDING	非保留	-	-
EXCLUSIVE	非保留	-	-
EXEC	-	保留	保留
EXECUTE	非保留	保留	保留
EXISTING	-	非保留	-
EXISTS	非保留（不能是函数或类型）	非保留	保留
EXPIRED_P	非保留	-	-
EXPLAIN	非保留	-	-
EXTENSION	非保留	-	-
EXTERNAL	非保留	保留	保留
EXTRACT	非保留（不能是函数或类型）	非保留	保留
FALSE	保留	保留	保留
FAMILY	非保留	-	-
FAST	非保留	-	-
FETCH	保留	保留	保留
FENCED	保留	-	-
FILEHEADER	非保留	-	-
FINAL	-	非保留	-
FIRST	非保留	保留	保留
FIXED	非保留	保留	保留
FILL_MISSING_FIELDS	非保留	-	-

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
FLOAT	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
FOLLOWING	非保留	-	-
FOR	保留	保留	保留
FORCE	非保留	-	-
FOREIGN	保留	保留	保留
FORMATTER	非保留	-	-
FORTRAN	-	非保留	非保留
FORWARD	非保留	-	-
FOUND	-	保留	保留
FREE	-	保留	-
FREEZE	保留（可以是函数或类型）	-	-
FROM	保留	保留	保留
FULL	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
FUNCTION	非保留	保留	-
FUNCTIONS	非保留	-	-
G	-	非保留	-
GENERAL	-	保留	-
GENERATED	-	非保留	-
GET	-	保留	保留
GLOBAL	非保留	保留	保留
GLOBAL_FUNCTION	非保留	-	-
GO	-	保留	保留
GOTO	-	保留	保留
GRANT	保留	保留	保留
GRANTED	非保留	非保留	-
GREATEST	非保留（不能是函数或类型）	-	-
GROUP	保留	保留	保留

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
GROUPING	非保留（不能是函数或类型）	保留	-
HANDLER	非保留	-	-
HAVING	保留	保留	保留
HDFSDIRECTORY	保留（可以是函数或类型）	-	-
HEADER	非保留	-	-
HIERARCHY	-	非保留	-
HOLD	非保留	非保留	-
HOST	-	保留	-
HOUR	非保留	保留	保留
IDENTIFIED	非保留	-	-
IDENTITY	非保留	保留	保留
IF	非保留	-	-
IGNORE	-	保留	-
IGNORE_EXTRA_DATA	非保留	-	-
ILIKE	保留（可以是函数或类型）	-	-
IMMEDIATE	非保留	保留	保留
IMMUTABLE	非保留	-	-
IMPLEMENTATION	-	非保留	-
IMPLICIT	非保留	-	-
IN	保留	保留	保留
INTERNAL	非保留	-	-
INCLUDING	非保留	-	-
INCREMENT	非保留	-	-
INDEX	非保留	-	-
INDEXES	非保留	-	-
INDICATOR	-	保留	保留
INFIX	-	非保留	-
INHERIT	非保留	-	-

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
INHERITS	非保留	-	-
INITIAL	非保留	-	-
INITIALIZE	-	保留	-
INITIALLY	保留	保留	保留
INITRANS	非保留	-	-
INLINE	非保留	-	-
INNER	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
INOUT	非保留（不能是函数或类型）	保留	-
INPUT	非保留	保留	保留
INSENSITIVE	非保留	非保留	保留
INSERT	非保留	保留	保留
INSTANCE	-	非保留	-
INSTANTIABLE	-	非保留	-
INSTEAD	非保留	-	-
INT	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
INTEGER	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
INTERSECT	保留	保留	保留
INTERVAL	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
INTO	保留	保留	保留
INVOKER	非保留	非保留	-
IS	保留	保留	保留
ISNULL	非保留	-	-
ISOLATION	非保留	保留	保留
ITERATE	-	保留	-
JOIN	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
K	-	非保留	-

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
KEY	非保留	保留	保留
KEY_PATH	非保留	-	-
KEY_MEMBER	-	非保留	-
KEY_STORE	非保留	-	-
KEY_TYPE	-	非保留	-
KILL	非保留	-	-
LABEL	非保留	-	-
LANGUAGE	非保留	保留	保留
LARGE	非保留	保留	-
LAST	非保留	保留	保留
LATERAL	-	保留	-
LC_COLLATE	非保留	-	-
LC_CTYPE	非保留	-	-
LEADING	保留	保留	保留
LEAKPROOF	非保留	-	-
LEAST	非保留（不能是函数或类型）	-	-
LEFT	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
LENGTH	-	非保留	非保留
LESS	保留	保留	-
LEVEL	非保留	保留	保留
LIKE	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
LIMIT	保留	保留	-
LISTEN	非保留	-	-
LOAD	非保留	-	-
LOCAL	非保留	保留	保留
LOCALTIME	保留	保留	-
LOCALTIMESTAMP	保留	保留	-
LOCATION	非保留	-	-

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
LOCATOR	-	保留	-
LOCK	非保留	-	-
LOG	非保留	-	-
LOGGING	非保留	-	-
LOOP	非保留	-	-
LOWER	-	非保留	保留
MAP	-	保留	-
MAPPING	非保留	-	-
MASTER	非保留	-	-
MATCH	非保留	保留	保留
MATCHED	非保留	-	-
MAX	-	非保留	保留
MAXEXTENTS	非保留	-	-
MAXSIZE	非保留	-	-
MAXTRANS	非保留	-	-
MAXVALUE	保留	-	-
MERGE	非保留	-	-
MESSAGE_LENGTH	-	非保留	非保留
MESSAGE_OCTET_LENGTH	-	非保留	非保留
MESSAGE_TEXT	-	非保留	非保留
METHOD	-	非保留	-
MIN	-	非保留	保留
MINEXTENTS	非保留	-	-
MINUS	保留	-	-
MINUTE	非保留	保留	保留
MINVALUE	非保留	-	-
MOD	-	非保留	-
MODE	非保留	-	-
MODIFIES	-	保留	-

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
MODIFY	保留	保留	-
MODULE	-	保留	保留
MONTH	非保留	保留	保留
MORE	-	非保留	非保留
MOVE	非保留	-	-
MOVEMENT	非保留	-	-
MUMPS	-	非保留	非保留
NAME	非保留	非保留	非保留
NAMES	非保留	保留	保留
NATIONAL	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
NATURAL	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
NCHAR	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
NCLOB	-	保留	-
NEW	-	保留	-
NEXT	非保留	保留	保留
NLSSORT	保留	-	-
NO	非保留	保留	保留
NOCOMPRESS	非保留	-	-
NOCYCLE	非保留	-	-
NODE	非保留	-	-
NOLOGGING	非保留	-	-
NOMAXVALUE	非保留	-	-
NOMINVALUE	非保留	-	-
NONE	非保留（不能是函数或类型）	保留	-
NOT	保留	保留	保留
NOTHING	非保留	-	-
NOTIFY	非保留	-	-

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
NOTNULL	保留（可以是函数或类型）	-	-
NOWAIT	非保留	-	-
NULL	保留	保留	保留
NULLABLE	-	非保留	非保留
NULLIF	非保留（不能是函数或类型）	非保留	保留
NULLS	非保留	-	-
NUMBER	非保留（不能是函数或类型）	非保留	非保留
NUMERIC	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
NUMSTR	非保留	-	-
NVARCHAR2	非保留（不能是函数或类型）	-	-
NVL	非保留（不能是函数或类型）	-	-
OBJECT	非保留	保留	-
OCTET_LENGTH	-	非保留	保留
OF	非保留	保留	保留
OFF	非保留	保留	-
OFFSET	保留	-	-
OIDS	非保留	-	-
OLD	-	保留	-
ON	保留	保留	保留
ONLY	保留	保留	保留
OPEN	-	保留	保留
OPERATION	-	保留	-
OPERATOR	非保留	-	-
OPTIMIZATION	非保留	-	-
OPTION	非保留	保留	保留
OPTIONS	非保留	非保留	-

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
OR	保留	保留	保留
ORDER	保留	保留	保留
ORDINALITY	-	保留	-
OUT	非保留（不能是函数或类型）	保留	-
OUTER	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
OUTPUT	-	保留	保留
OVER	非保留	-	-
OVERLAPS	保留（可以是函数或类型）	非保留	保留
OVERLAY	非保留（不能是函数或类型）	非保留	-
OVERRIDING	-	非保留	-
OWNED	非保留	-	-
OWNER	非保留	-	-
PACKAGE	非保留	-	-
PAD	-	保留	保留
PARAMETER	-	保留	-
PARAMETERS	-	保留	-
PARAMETER_MODE	-	非保留	-
PARAMETER_NAME	-	非保留	-
PARAMETER_ORDINAL_POSITION	-	非保留	-
PARAMETER_SPECIFIC_CATALOG	-	非保留	-
PARAMETER_SPECIFIC_NAME	-	非保留	-
PARAMETER_SPECIFIC_SCHEMA	-	非保留	-
PARSER	非保留	-	-
PARTIAL	非保留	保留	保留
PARTITION	非保留	-	-

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
PARTITIONS	非保留	-	-
PASCAL	-	非保留	非保留
PASSING	非保留	-	-
PASSWORD	非保留	-	-
PATH	-	保留	-
PCTFREE	非保留	-	-
PER	非保留	-	-
PERM	非保留	-	-
PERCENT	非保留	-	-
PERFORMANCE	保留	-	-
PLACING	保留	-	-
PLAN	非保留		
PLANS	非保留	-	-
PLI	-	非保留	非保留
POOL	非保留	-	-
POLICY	非保留	-	-
POSITION	非保留（不能是函数或类型）	非保留	保留
POSTFIX	-	保留	-
PRECEDING	非保留	-	-
PRECISION	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
PREFERRED	非保留	-	-
PREFIX	非保留	保留	-
PREORDER	-	保留	-
PREPARE	非保留	保留	保留
PREPARED	非保留	-	-
PRESERVE	非保留	保留	保留
PRIMARY	保留	保留	保留
PRIOR	非保留	保留	保留
PRIVATE	非保留	-	-

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
PRIVILEGE	非保留	-	-
PRIVILEGES	非保留	保留	保留
PROCEDURAL	非保留	-	-
PROCEDURE	保留	保留	保留
PROFILE	非保留	-	-
PUBLIC	-	保留	保留
QUERY	非保留	-	-
QUOTE	非保留	-	-
RANDOMIZED	非保留	-	
RANGE	非保留	-	-
RAW	非保留	-	-
READ	非保留	保留	保留
READS	-	保留	-
REAL	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
REASSIGN	非保留	-	-
REBUILD	非保留	-	-
RECHECK	非保留	-	-
RECURSIVE	非保留	保留	-
REF	非保留	保留	-
REFERENCES	保留	保留	保留
REFERENCING	-	保留	-
REINDEX	非保留	-	-
REJECT	保留	-	-
RELATIVE	非保留	保留	保留
RELEASE	非保留	-	-
RELOPTIONS	非保留	-	-
REMOTE	非保留	-	-
RENAME	非保留	-	-
REPEATABLE	非保留	非保留	非保留

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
REPLACE	非保留	-	-
REPLICA	非保留	-	-
RESET	非保留	-	-
RESIZE	非保留	-	-
RESOURCE	非保留	-	-
RESTART	非保留	-	-
RESTRICT	非保留	保留	保留
RESULT	-	保留	-
RETURN	非保留	保留	-
RETURNED_LENGTH	-	非保留	非保留
RETURNED_OCTET_LENGTH	-	非保留	非保留
RETURNED_SQLSTATE	-	非保留	非保留
RETURNING	保留	-	-
RETURNS	非保留	保留	-
REUSE	非保留	-	-
REVOKE	非保留	保留	保留
RIGHT	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
ROLE	非保留	保留	-
ROLLBACK	非保留	保留	保留
ROLLUP	非保留	保留	-
ROUTINE	-	保留	-
ROUTINE_CATALOG	-	非保留	-
ROUTINE_NAME	-	非保留	-
ROUTINE_SCHEMA	-	非保留	-
ROW	非保留（不能是函数或类型）	保留	-
ROWS	非保留	保留	保留
ROW_COUNT	-	非保留	非保留
RULE	非保留	-	-

 版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
ROWNUM	保留	保留	-
SAVEPOINT	非保留	保留	-
SCALE	-	非保留	非保留
SCHEMA	非保留	保留	保留
SCHEMA_NAME	-	非保留	非保留
SCOPE	-	保留	-
SCROLL	非保留	保留	保留
SEARCH	非保留	保留	-
SECOND	非保留	保留	保留
SECTION	-	保留	保留
SECURITY	非保留	非保留	-
SELECT	保留	保留	保留
SELF	-	非保留	-
SENSITIVE	-	非保留	-
SEQUENCE	非保留	保留	-
SEQUENCES	非保留	-	-
SERIALIZABLE	非保留	非保留	非保留
SERVER	非保留	-	-
SERVER_NAME	-	非保留	非保留
SESSION	非保留	保留	保留
SESSION_USER	保留	保留	保留
SET	非保留	保留	保留
SETOF	非保留（不能是函数或类型）	-	-
SETS	-	保留	-
SHARE	非保留	-	-
SHIPPABLE	非保留	-	-
SHOW	非保留	-	-
SHUTDOWN	非保留	-	-
SIMILAR	保留（可以是函数或类型）	非保留	-

 版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
SIMPLE	非保留	非保留	-
SIZE	非保留	保留	保留
SMALLDATETIME_FORMAT	非保留	-	-
SMALLDATETIME	非保留（不能是函数或类型）	-	-
SMALLINT	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
SNAPSHOT	非保留	-	-
SOME	保留	保留	保留
SOURCE	非保留	非保留	-
SPACE	非保留	保留	保留
SPECIFIC	-	保留	-
SPECIFICTYPE	-	保留	-
SPECIFIC_NAME	-	非保留	-
SPILL	非保留	-	-
SPLIT	非保留	-	-
SQL	-	保留	保留
SQLCODE	-	-	保留
SQLERROR	-	-	保留
SQLEXCEPTION	-	保留	-
SQLSTATE	-	保留	保留
SQLWARNING	-	保留	-
STABLE	非保留	-	-
STANDALONE	非保留	-	-
START	非保留	保留	-
STATE	-	保留	-
STATEMENT	非保留	保留	-
STATEMENT_ID	非保留	-	-
STATIC	-	保留	-
STATISTICS	非保留	-	-

 版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
STDIN	非保留	-	-
STDOUT	非保留	-	-
STORAGE	非保留	-	-
STORE	非保留	-	-
STRICT	非保留	-	-
STRIP	非保留	-	-
STRUCTURE	-	保留	-
STYLE	-	非保留	-
SUBCLASS_ORIGIN	-	非保留	非保留
SUBLIST	-	非保留	-
SUBSTRING	非保留（不能是函数或类型）	非保留	保留
SUM	-	非保留	保留
SYMMETRIC	保留	非保留	-
SYNONYM	非保留	-	-
SYS_REFCURSOR	非保留	-	-
SYSDATE	保留	-	-
SYSID	非保留	-	-
SYSTEM	非保留	非保留	-
SYSTEM_USER	-	保留	保留
TABLE	保留	保留	保留
TABLES	非保留	-	-
TABLE_NAME	-	非保留	非保留
TIME_FORMAT	非保留	-	-
TIMESTAMP_FORMAT	非保留	-	-
TEMP	非保留	-	-
TEMPLATE	非保留	-	-
TEMPORARY	非保留	保留	保留
TERMINATE	-	保留	-
TEXT	非保留	-	-

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
THAN	非保留	保留	-
THEN	保留	保留	保留
TIME	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
TIMESTAMP	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
TIMESTAMPDIFF	非保留（不能是函数或类型）	-	-
TIMEZONE_HOUR	-	保留	保留
TIMEZONE_MINUTE	-	保留	保留
TINYINT	非保留（不能是函数或类型）	-	-
TO	保留	保留	保留
TRAILING	保留	保留	保留
TRANSACTION	非保留	保留	保留
TRANSACTIONS_COMMITTED	-	非保留	-
TRANSACTIONS_ROLLED_BACK	-	非保留	-
TRANSACTION_ACTIVE	-	非保留	-
TRANSFORM	-	非保留	-
TRANSFORMS	-	非保留	-
TRANSLATE	-	非保留	保留
TRANSLATION	-	保留	保留
TREAT	非保留（不能是函数或类型）	保留	-
TRIGGER	非保留	保留	-
TRIGGER_CATALOG	-	非保留	-
TRIGGER_NAME	-	非保留	-
TRIGGER_SCHEMA	-	非保留	-
TRIM	非保留（不能是函数或类型）	非保留	保留
TRUE	保留	保留	保留

 版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
TRUNCATE	非保留	-	-
TRUSTED	非保留	-	-
TSFIELD	非保留	-	-
TSTAG	非保留	-	-
TSTIME	非保留	-	-
TYPE	非保留	非保留	非保留
TYPES	非保留	-	-
UESCAPE	-	-	-
UNBOUNDED	非保留	-	-
UNCOMMITTED	非保留	非保留	非保留
UNDER	-	保留	-
UNENCRYPTED	非保留	-	-
UNION	保留	保留	保留
UNIQUE	保留	保留	保留
UNKNOWN	非保留	保留	保留
UNLIMITED	非保留	-	-
UNLISTEN	非保留	-	-
UNLOCK	非保留	-	-
UNLOGGED	非保留	-	-
UNNAMED	-	非保留	非保留
UNNEST	-	保留	-
UNTIL	非保留	-	-
UNUSABLE	非保留	-	-
UPDATE	非保留	保留	保留
UPPER	-	非保留	保留
USAGE	-	保留	保留
USER	保留	保留	保留
USER_DEFINED_TYPE_CATALOG	-	非保留	-
USER_DEFINED_TYPE_NAME	-	非保留	-

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
USER_DEFINED_TYPE_SCHEMA	-	非保留	-
USING	保留	保留	保留
VACUUM	非保留	-	-
VALID	非保留	-	-
VALIDATE	非保留	-	-
VALIDATION	非保留	-	-
VALIDATOR	非保留	-	-
VALUE	非保留	保留	保留
VALUES	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
VARCHAR	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
VARCHAR2	非保留（不能是函数或类型）	-	-
VARIABLE	-	保留	-
VARIADIC	保留	-	-
VARYING	非保留	保留	保留
VCGROUP	非保留	-	-
VERBOSE	保留（可以是函数或类型）	-	-
VERSION	非保留	-	-
VERIFY	保留	-	-
VIEW	非保留	保留	保留
VOLATILE	非保留	-	-
WHEN	保留	保留	保留
WHENEVER	-	保留	保留
WHERE	保留	保留	保留
WHITESPACE	非保留	-	-
WINDOW	保留	-	-
WITH	保留	保留	保留
WITHIN	非保留	-	-

版权所有 © 华为技术有限公司

关键字	openGauss	SQL:1999	SQL-92
WITHOUT	非保留	保留	-
WORK	非保留	保留	保留
WORKLOAD	非保留	-	-
WRAPPER	非保留	-	-
WRITE	非保留	保留	保留
XML	非保留	-	-
XMLATTRIBUTES	非保留（不能是函数或类型）	-	-
XMLCONCAT	非保留（不能是函数或类型）	-	-
XMLELEMENT	非保留（不能是函数或类型）	-	-
XMLEXISTS	非保留（不能是函数或类型）	-	-
XMLFOREST	非保留（不能是函数或类型）	-	-
XMLPARSE	非保留（不能是函数或类型）	-	-
XMLPI	非保留（不能是函数或类型）	-	-
XMLROOT	非保留（不能是函数或类型）	-	-
XMLSERIALIZE	非保留（不能是函数或类型）	-	-
YEAR	非保留	保留	保留
YES	非保留	-	-
ZONE	非保留	保留	保留

16.3 数据类型

openGauss支持某些数据类型间的隐式转换，具体转化关系请参见**20.2.41 PG_CAST**。

16.3.1 数值类型

表16-2列出了所有的可用类型。数字操作符和相关的内置函数请参见**16.5.7 数字操作函数和操作符**。

版权所有 © 华为技术有限公司

表 16-2 整数类型

名称	描述	存储空间	范围
TINYINT	微整数，别名为INT1。	1字节	0 ~ 255
SMALLINT	小范围整数，别名为INT2。	2字节	-32,768 ~ +32,767
INTEGER	常用的整数，别名为INT4。	4字节	-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647
BINARY_INTEGER	常用的整数INTEGER的别名。	4字节	-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647
BIGINT	大范围的整数，别名为INT8。	8字节	-9,223,372,036,854,775,808 ~ +9,223,372,036,854,775,807
int16	十六字节的大范围证书，目前不支持用户用于建表等使用。	16字节	-170,141,183,460,469,231,731,687,303,715,884,105,728 ~ +170,141,183,460,469,231,731,687,303,715,884,105,727

示例：

```
--创建具有TINYINT类型数据的表。
openGauss=# CREATE TABLE int_type_t1
        (
         IT_COL1 TINYINT
        );

--向创建的表中插入数据。
openGauss=# INSERT INTO int_type_t1 VALUES(10);

--查看数据。
openGauss=# SELECT * FROM int_type_t1;
 it_col1
---------
 10
(1 row)

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE int_type_t1;
--创建具有TINYINT,INTEGER,BIGINT类型数据的表。
openGauss=# CREATE TABLE int_type_t2
(
    a TINYINT,
    b TINYINT,
    c INTEGER,
    d BIGINT
);

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO int_type_t2 VALUES(100, 10, 1000, 10000);

--查看数据。
openGauss=# SELECT * FROM int_type_t2;
  a  | b  |  c   |   d
-----+----+------+-------
 100 | 10 | 1000 | 10000
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
(1 row)

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE int_type_t2;
```

说明

- TINYINT、SMALLINT、INTEGER、BIGINT和INT16类型存储各种范围的数字，也就是整数。试图存储超出范围以外的数值将会导致错误。
- 常用的类型是INTEGER，因为它提供了在范围、存储空间、性能之间的最佳平衡。一般只有取值范围确定不超过SMALLINT的情况下，才会使用SMALLINT类型。而只有在INTEGER的范围不够的时候才使用BIGINT，因为前者相对快得多。

表 16-3 任意精度型

名称	描述	存储空间	范围
NUMERIC[(p[,s])], DECIMAL[(p[,s])]	精度p取值范围为[1,1000]，标度s取值范围为[0,p]。 **说明** p为总位数，s为小数位数。	用户声明精度。每四位（十进制位）占用两个字节，然后在整个数据上加上八个字节的额外开销。	未指定精度的情况下，小数点前最大131,072位，小数点后最大16,383位。
NUMBER[(p[,s])]	NUMERIC类型的别名。	用户声明精度。每四位（十进制位）占用两个字节，然后在整个数据上加上八个字节的额外开销。	未指定精度的情况下，小数点前最大131,072位，小数点后最大16,383位。

示例：

```
--创建表。
openGauss=# CREATE TABLE decimal_type_t1
(
    DT_COL1 DECIMAL(10,4)
);

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO decimal_type_t1 VALUES(123456.122331);

--查询表中的数据。
openGauss=# SELECT * FROM decimal_type_t1;
   dt_col1
-------------
 123456.1223
(1 row)

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE decimal_type_t1;
--创建表。
openGauss=# CREATE TABLE numeric_type_t1
(
    NT_COL1 NUMERIC(10,4)
);

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO numeric_type_t1 VALUES(123456.12354);

--查询表中的数据。
openGauss=# SELECT * FROM numeric_type_t1;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
  nt_col1
-------------
 123456.1235
(1 row)

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE numeric_type_t1;
```

说明

- 与整数类型相比，任意精度类型需要更大的存储空间，其存储效率、运算效率以及压缩比效果都要差一些。在进行数值类型定义时，优先选择整数类型。当且仅当数值超出整数可表示最大范围时，再选用任意精度类型。
- 使用Numeric/Decimal进行列定义时，建议指定该列的精度p以及标度s。

表 16-4 序列整型

名称	描述	存储空间	范围
SMALLSERIAL	二字节序列整型。	2字节	-32,768 ~ +32,767
SERIAL	四字节序列整型。	4字节	-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647
BIGSERIAL	八字节序列整型。	8字节	-9,223,372,036,854,775,808 ~ +9,223,372,036,854,775,807

示例：

```
--创建表。
openGauss=# CREATE TABLE smallserial_type_tab(a SMALLSERIAL);

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO smallserial_type_tab VALUES(default);

--再次插入数据。
openGauss=# INSERT INTO smallserial_type_tab VALUES(default);

--查看数据。
openGauss=# SELECT * FROM smallserial_type_tab;
 a
---
 1
 2
(2 rows)

--创建表。
openGauss=# CREATE TABLE serial_type_tab(b SERIAL);

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO serial_type_tab VALUES(default);

--再次插入数据。
openGauss=# INSERT INTO serial_type_tab VALUES(default);

--查看数据。
openGauss=# SELECT * FROM serial_type_tab;
 b
---
 1
 2
(2 rows)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--创建表。
openGauss=# CREATE TABLE bigserial_type_tab(c BIGSERIAL);

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO bigserial_type_tab VALUES(default);

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO bigserial_type_tab VALUES(default);

--查看数据。
openGauss=# SELECT * FROM bigserial_type_tab;
 c
---
 1
 2
(2 rows)

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE smallserial_type_tab;

openGauss=# DROP TABLE serial_type_tab;

openGauss=# DROP TABLE bigserial_type_tab;
```

说明

SMALLSERIAL，SERIAL和BIGSERIAL类型不是真正的类型，只是为在表中设置唯一标识做的概念上的便利。因此，创建一个整数字段，并且把它的缺省数值安排为从一个序列发生器读取。应用了一个NOT NULL约束以确保NULL不会被插入。在大多数情况下用户可能还希望附加一个UNIQUE或PRIMARY KEY约束避免意外地插入重复的数值，但这个不是自动的。最后，将序列发生器从属于那个字段，这样当该字段或表被删除的时候也一并删除它。目前只支持在创建表时候指定SERIAL列，不可以在已有的表中，增加SERIAL列。另外临时表也不支持创建SERIAL列。因为SERIAL不是真正的类型，也不可以将表中存在的列类型转化为SERIAL。

表 16-5 浮点类型

名称	描述	存储空间	范围
REAL, FLOAT4	单精度浮点数，不精准。	4字节	-3.402E+38~3.402E+38，6位十进制数字精度。
DOUBLE PRECISION, FLOAT8	双精度浮点数，不精准。	8字节	-1.79E+308~1.79E+308，15位十进制数字精度。
FLOAT[(p)]	浮点数，不精准。精度p取值范围为[1,53]。 **说明** p为精度，表示总位数。	4字节或8字节	根据精度p不同选择REAL或DOUBLE PRECISION作为内部表示。如不指定精度，内部用DOUBLE PRECISION表示。
BINARY_DOUBLE	是DOUBLE PRECISION的别名。	8字节	-1.79E+308~1.79E+308，15位十进制数字精度。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	描述	存储空间	范围
DEC[(p[,s])]	精度p取值范围为[1,1000]，标度s取值范围为[0,p]。 **说明** p为总位数，s为小数位位数。	用户声明精度。每四位（十进制位）占用两个字节，然后在整个数据上加上八个字节的额外开销。	未指定精度的情况下，小数点前最大131,072位，小数点后最大16,383位。
INTEGER[(p[,s])]	精度p取值范围为[1,1000]，标度s取值范围为[0,p]。	用户声明精度。每四位（十进制位）占用两个字节，然后在整个数据上加上八个字节的额外开销。	-

示例：

```
--创建表。
openGauss=# CREATE TABLE float_type_t2
(
    FT_COL1 INTEGER,
    FT_COL2 FLOAT4,
    FT_COL3 FLOAT8,
    FT_COL4 FLOAT(3),
    FT_COL5 BINARY_DOUBLE,
    FT_COL6 DECIMAL(10,4),
    FT_COL7 INTEGER(6,3)
);

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO float_type_t2 VALUES(10,10.365456,123456.1234,10.3214, 321.321, 123.123654,
123.123654);

--查看数据。
openGauss=# SELECT * FROM float_type_t2 ;
 ft_col1 | ft_col2 |   ft_col3   | ft_col4 | ft_col5 | ft_col6  | ft_col7
---------+---------+-------------+---------+---------+----------+---------
      10 | 10.3655 | 123456.1234 | 10.3214 | 321.321 | 123.1237 | 123.124
(1 row)

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE float_type_t2;
```

16.3.2 货币类型

货币类型存储带有固定小数精度的货币金额。

表16-6中显示的范围假设有两位小数。可以以任意格式输入，包括整型、浮点型或者典型的货币格式（如“$1,000.00”）。根据区域字符集，输出一般是最后一种形式。

表 16-6 货币类型

名称	存储容量	描述	范围
money	8 字节	货币金额	-92233720368547758.08 到 +92233720368547758.07

 版权所有 © 华为技术有限公司

numeric，int和bigint类型的值可以转化为money类型。如果从real和double precision类型转换到money类型，可以先转化为numeric类型，再转化为money类型，例如：

```
openGauss=#  SELECT '12.34'::float8::numeric::money;
```

这种用法是不推荐使用的。浮点数不应该用来处理货币类型，因为小数点的位数可能会导致错误。

money类型的值可以转换为numeric类型而不丢失精度。转换为其他类型可能丢失精度，并且必须通过以下两步来完成：

```
openGauss=#  SELECT '52093.89'::money::numeric::float8;
```

当一个money类型的值除以另一个money类型的值时，结果是double precision（也就是，一个纯数字，而不是money类型）；在运算过程中货币单位相互抵消。

16.3.3 布尔类型

表 16-7 布尔类型

名称	描述	存储空间	取值
BOOLEAN	布尔类型	1字节。	• true：真 • false：假 • null：未知（unknown）

- “真”值的有效文本值是：

  TRUE、't'、'true'、'y'、'yes'、'1' 、'TRUE'、true，整数范围内1~2^63-1、整数范围内-1~-2^63。
- “假”值的有效文本值是：

  FALSE、'f'、'false'、'n'、'no'、'0'、0、'FALSE'、false。

使用TRUE和FALSE是比较规范的用法（也是SQL兼容的用法）。

示例

显示用字母t和f输出Boolean值。

```
--创建表。
openGauss=# CREATE TABLE bool_type_t1
(
   BT_COL1 BOOLEAN,
   BT_COL2 TEXT
);

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO bool_type_t1 VALUES (TRUE, 'sic est');

openGauss=# INSERT INTO bool_type_t1 VALUES (FALSE, 'non est');

--查看数据。
openGauss=# SELECT * FROM bool_type_t1;
 bt_col1 | bt_col2
---------+---------
 t       | sic est
 f       | non est
(2 rows)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT * FROM bool_type_t1 WHERE bt_col1 = 't';
 bt_col1 | bt_col2
---------+---------
 t       | sic est
(1 row)

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE bool_type_t1;
```

16.3.4 字符类型

openGauss支持的字符类型请参见**表16-8**。字符串操作符和相关的内置函数请参见**16.5.3 字符处理函数和操作符**。

表 16-8 字符类型

名称	描述	存储空间
CHAR(n) CHARACTER(n) NCHAR(n)	定长字符串，不足补空格。n是指字节长度，如不带精度n，默认精度为1。	最大为10MB。
VARCHAR(n) CHARACTER VARYING(n)	变长字符串。n是指字节长度。	最大为10MB。
VARCHAR2(n)	变长字符串。是VARCHAR(n)类型的别名。n是指字节长度。	最大为10MB。
NVARCHAR2(n)	变长字符串。n是指字符长度。	最大为10MB。
TEXT	变长字符串。	最大为1GB-1，但还需要考虑到列描述头信息的大小，以及列所在元组的大小限制（也小于1GB-1），因此TEXT类型最大大小可能小于1GB-1。
CLOB	文本大对象。是TEXT类型的别名。	最大为1GB-1，但还需要考虑到列描述头信息的大小，以及列所在元组的大小限制（也小于1GB-1），因此CLOB类型最大大小可能小于1GB-1。

版权所有 © 华为技术有限公司

说明

除了每列的大小限制以外，每个元组的总大小也不可超过1GB-1字节，主要受列的控制头信息、元组控制头信息等、以及元组中是否存在NULL字段等影响。

在openGauss里另外还有两种定长字符类型。在表16-9里显示。name类型只用在内部系统表中，作为存储标识符，不建议普通用户使用。该类型长度当前定为64字节（63可用字符加结束符）。类型"char"只用了一个字节的存储空间。他在系统内部主要用于系统表，主要作为简单化的枚举类型使用。

表 16-9 特殊字符类型

名称	描述	存储空间
name	用于对象名的内部类型。	64字节。
"char"	单字节内部类型。	1字节。

示例

```
--创建表。
openGauss=# CREATE TABLE char_type_t1
(
    CT_COL1 CHARACTER(4)
);

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO char_type_t1 VALUES ('ok');

--查询表中的数据。
openGauss=# SELECT ct_col1, char_length(ct_col1) FROM char_type_t1;
 ct_col1 | char_length
---------+-------------
 ok      |           4
(1 row)

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE char_type_t1;

--创建表。
openGauss=# CREATE TABLE char_type_t2
(
    CT_COL1 VARCHAR(5)
);

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO char_type_t2 VALUES ('ok');

openGauss=# INSERT INTO char_type_t2 VALUES ('good');

--插入的数据长度超过类型规定的长度报错。
openGauss=# INSERT INTO char_type_t2 VALUES ('too long');
ERROR:  value too long for type character varying(5)
CONTEXT:  referenced column: ct_col1

--明确类型的长度，超过数据类型长度后会自动截断。
openGauss=# INSERT INTO char_type_t2 VALUES ('too long'::varchar(5));

--查询数据。
openGauss=# SELECT ct_col1, char_length(ct_col1) FROM char_type_t2;
 ct_col1 | char_length
---------+-------------
 ok      |           2
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
 good    |          4
 too l   |          5
(3 rows)

--删除数据。
openGauss=# DROP TABLE char_type_t2;
```

16.3.5 二进制类型

openGauss支持的二进制类型请参见表16-10。

表 16-10 二进制类型

名称	描述	存储空间
BLOB	二进制大对象 **说明** 列存不支持BLOB类型	最大为1GB-8203字节（即1073733621字节）。
RAW	变长的十六进制类型 **说明** 列存不支持RAW类型	4字节加上实际的十六进制字符串。最大为1GB-8203字节（即1073733621字节）。
BYTEA	变长的二进制字符串	4字节加上实际的二进制字符串。最大为1GB-8203字节（即1073733621字节）。
BYTEAWITHOUTORDERWITHEQUALCOL	变长的二进制字符串（密态特性新增的类型，如果加密列的加密类型指定为确定性加密，则该列的实际类型为BYTEAWITHOUTORDERWITHEQUALCOL），元命令打印加密表将显示原始数据类型	4字节加上实际的二进制字符串。最大为1GB减去53字节（即1073741771字节）。
BYTEAWITHOUTORDERCOL	变长的二进制字符串（密态特性新增的类型，如果加密列的加密类型指定为随机加密，则该列的实际类型为BYTEAWITHOUTORDERCOL），元命令打印加密表将显示原始数据类型	4字节加上实际的二进制字符串。最大为1GB减去53字节（即1073741771字节）。
_BYTEAWITHOUTORDERWITHEQUALCOL	变长的二进制字符串，密态特性新增的类型	4字节加上实际的二进制字符串。最大为1GB减去53字节（即1073741771字节）。
_BYTEAWITHOUTORDERCOL	变长的二进制字符串，密态特性新增的类型	4字节加上实际的二进制字符串。最大为1GB减去53字节（即1073741771字节）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- 除了每列的大小限制以外，每个元组的总大小也不可超过1GB-8203字节（即1073733621字节）。
- 不支持直接使用BYTEAWITHOUTORDERWITHEQUALCOL和BYTEAWITHOUTORDERCOL，_BYTEAWITHOUTORDERWITHEQUALCOL，_BYTEAWITHOUTORDERCOL类型创建表。

示例:

```
--创建表。
openGauss=#  CREATE TABLE blob_type_t1
(
    BT_COL1 INTEGER,
    BT_COL2 BLOB,
    BT_COL3 RAW,
    BT_COL4 BYTEA
) ;

--插入数据。
openGauss=#  INSERT INTO blob_type_t1 VALUES(10,empty_blob(),
HEXTORAW('DEADBEEF'),E'\\xDEADBEEF');

--查询表中的数据。
openGauss=#  SELECT * FROM blob_type_t1;
 bt_col1 | bt_col2 | bt_col3  |  bt_col4
---------+---------+----------+------------
      10 |         | DEADBEEF | \xdeadbeef
(1 row)

--删除表。
openGauss=#  DROP TABLE blob_type_t1;
```

16.3.6 日期/时间类型

openGauss支持的日期/时间类型请参见**表16-11**。该类型的操作符和内置函数请参见**16.5.8 时间和日期处理函数和操作符**。

说明

如果其他的数据库时间格式和openGauss的时间格式不一致，可通过修改配置参数DateStyle的值来保持一致。

表 16-11 日期/时间类型

名称	描述	存储空间
DATE	日期和时间。	4字节（实际存储空间大小为8字节）
TIME [(p)] [WITHOUT TIME ZONE]	只用于一日内时间。 p表示小数点后的精度，取值范围为0~6。	8字节
TIME [(p)] [WITH TIME ZONE]	只用于一日内时间，带时区。 p表示小数点后的精度，取值范围为0~6。	12字节

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	描述	存储空间
TIMESTAMP[(p)] [WITHOUT TIME ZONE]	日期和时间。 p表示小数点后的精度，取值范围为0~6。	8字节
TIMESTAMP[(p)] [WITH TIME ZONE]	日期和时间，带时区。TIMESTAMP的别名为TIMESTAMPTZ。 p表示小数点后的精度，取值范围为0~6。	8字节
SMALLDATETIME	日期和时间，不带时区。 精确到分钟，秒位大于等于30秒进一位。	8字节
INTERVAL DAY (l) TO SECOND (p)	时间间隔，X天X小时X分X秒。 • l：天数的精度，取值范围为0~6。兼容性考虑，目前未实现具体功能。 • p：秒数的精度，取值范围为0~6。小数末尾的零不显示。	16字节
INTERVAL [FIELDS] [(p)]	时间间隔。 • fields：可以是YEAR，MONTH，DAY，HOUR，MINUTE，SECOND，DAY TO HOUR，DAY TO MINUTE，DAY TO SECOND，HOUR TO MINUTE，HOUR TO SECOND，MINUTE TO SECOND。 • p：秒数的精度，取值范围为0~6，且fields为SECOND，DAY TO SECOND，HOUR TO SECOND或MINUTE TO SECOND时，参数p才有效。小数末尾的零不显示。	12字节
reltime	相对时间间隔。格式为： X years X mons X days XX:XX:XX。 采用儒略历计时，规定一年为365.25天，一个月为30天，计算输入值对应的相对时间间隔，输出采用POSTGRES格式。	4字节
abstime	日期和时间。格式为： YYYY-MM-DD hh:mm:ss+timezone 取值范围为1901-12-13 20:45:53 GMT~2038-01-18 23:59:59 GMT，精度为秒。	4字节

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
--创建表。
openGauss=# CREATE TABLE date_type_tab(coll date);

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO date_type_tab VALUES (date '12-10-2010');

--查看数据。
openGauss=# SELECT * FROM date_type_tab;
        coll
---------------------
 2010-12-10 00:00:00
(1 row)

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE date_type_tab;

--创建表。
openGauss=# CREATE TABLE time_type_tab (da time without time zone ,dai time with time zone,dfgh
timestamp without time zone,dfga timestamp with time zone, vbg smalldatetime);

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO time_type_tab VALUES ('21:21:21','21:21:21 pst','2010-12-12','2013-12-11
pst','2003-04-12 04:05:06');

--查看数据。
openGauss=# SELECT * FROM time_type_tab;
    da    |     dai     |        dfgh         |          dfga          |         vbg
----------+-------------+---------------------+------------------------+---------------------
 21:21:21 | 21:21:21-08 | 2010-12-12 00:00:00 | 2013-12-11 16:00:00+08 | 2003-04-12 04:05:00
(1 row)

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE time_type_tab;

--创建表。
openGauss=# CREATE TABLE day_type_tab (a int,b INTERVAL DAY(3) TO SECOND (4));

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO day_type_tab VALUES (1, INTERVAL '3' DAY);

--查看数据。
openGauss=# SELECT * FROM day_type_tab;
 a |   b
---+--------
 1 | 3 days
(1 row)

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE day_type_tab;

--创建表。
openGauss=# CREATE TABLE year_type_tab(a int, b interval year (6));

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO year_type_tab VALUES(1,interval '2' year);

--查看数据。
openGauss=# SELECT * FROM year_type_tab;
 a |    b
---+---------
 1 | 2 years
(1 row)

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE year_type_tab;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

日期输入

日期和时间的输入几乎可以是任何合理的格式，包括ISO-8601格式、SQL-兼容格式、传统POSTGRES格式或者其它的形式。系统支持按照日、月、年的顺序自定义日期输入。如果把DateStyle参数设置为MDY就按照“月-日-年”解析，设置为DMY就按照“日-月-年”解析，设置为YMD就按照“年-月-日”解析。

日期的文本输入需要加单引号包围，语法如下：

type [(p)] 'value'

可选的精度声明中的p是一个整数，表示在秒域中小数部分的位数。表16-12显示了date类型的输入方式。

表 16-12 日期输入方式

例子	描述
1999-01-08	ISO 8601格式（建议格式），任何方式下都是1999年1月8号。
January 8, 1999	在任何datestyle输入模式下都无歧义。
1/8/1999	有歧义，在MDY模式下是一月八号，在DMY模式下是八月一号。
1/18/1999	MDY模式下是一月十八日，其它模式下被拒绝。
01/02/03	• MDY模式下的2003年1月2日。 • DMY模式下的2003年2月1日。 • YMD模式下的2001年2月3日。
1999-Jan-08	任何模式下都是1月8日。
Jan-08-1999	任何模式下都是1月8日。
08-Jan-1999	任何模式下都是1月8日。
99-Jan-08	YMD模式下是1月8日，否则错误。
08-Jan-99	一月八日，除了在YMD模式下是错误的之外。
Jan-08-99	一月八日，除了在YMD模式下是错误的之外。
19990108	ISO 8601；任何模式下都是1999年1月8日。
990108	ISO 8601；任何模式下都是1999年1月8日。
1999.008	年和年里的第几天。
J2451187	儒略日。
January 8, 99 BC	公元前99年。

示例：

```
--创建表。
openGauss=# CREATE TABLE date_type_tab(coll date);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO date_type_tab VALUES (date '12-10-2010');

--查看数据。
openGauss=# SELECT * FROM date_type_tab;
        coll
---------------------
 2010-12-10 00:00:00
(1 row)

--查看日期格式。
openGauss=# SHOW datestyle;
 DateStyle
-----------
 ISO, MDY
(1 row)

--设置日期格式。
openGauss=# SET datestyle='YMD';
SET

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO date_type_tab VALUES(date '2010-12-11');

--查看数据。
openGauss=# SELECT * FROM date_type_tab;
        coll
---------------------
 2010-12-10 00:00:00
 2010-12-11 00:00:00
(2 rows)

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE date_type_tab;
```

时间

时间类型包括time [(p)] without time zone和time [(p)] with time zone。如果只写time等效于time without time zone。

如果在time without time zone类型的输入中声明了时区，则会忽略这个时区。

时间输入类型的详细信息请参见**表16-13**，时区输入类型的详细信息请参加**表16-14**。

表 16-13 时间输入

例子	描述
05:06.8	ISO 8601
4:05:06	ISO 8601
4:05	ISO 8601
40506	ISO 8601
4:05 AM	与04:05一样，AM不影响数值
4:05 PM	与16:05一样，输入小时数必须<= 12
04:05:06.789-8	ISO 8601
04:05:06-08:00	ISO 8601

 版权所有 © 华为技术有限公司

例子	描述
04:05-08:00	ISO 8601
040506-08	ISO 8601
04:05:06 PST	缩写的时区
2003-04-12 04:05:06 America/New_York	用名称声明的时区

表 16-14 时区输入

例子	描述
PST	太平洋标准时间（Pacific Standard Time）
America/New_York	完整时区名称
-8:00	ISO 8601与PST的偏移
-800	ISO 8601与PST的偏移
-8	ISO 8601与PST的偏移

示例：

```
openGauss=# SELECT time '04:05:06';
   time
----------
 04:05:06
(1 row)

openGauss=# SELECT time '04:05:06 PST';
   time
----------
 04:05:06
(1 row)

openGauss=# SELECT time with time zone '04:05:06 PST';
   timetz
-------------
 04:05:06-08
(1 row)
```

特殊值

openGauss支持几个特殊值，在读取的时候将被转换成普通的日期/时间值，请参考**表16-15**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 16-15 特殊值

输入字符串	适用类型	描述
epoch	date，timestamp	1970-01-01 00:00:00+00 （Unix系统零时）
infinity	timestamp	比任何其他时间戳都晚
-infinity	timestamp	比任何其他时间戳都早
now	date，time，timestamp	当前事务的开始时间
today	date，timestamp	今日午夜
tomorrow	date，timestamp	明日午夜
yesterday	date，timestamp	昨日午夜
allballs	time	00:00:00.00 UTC

时间段输入

reltime的输入方式可以采用任何合法的时间段文本格式，包括数字形式（含负数和小数）及时间形式，其中时间形式的输入支持SQL标准格式、ISO-8601格式、POSTGRES格式等。另外，文本输入需要加单引号。

时间段输入的详细信息请参考**表6 时间段输入**。

表 16-16 时间段输入

输入示例	输出结果	描述
60	2 mons	采用数字表示时间段，默认单位是day，可以是小数或负数。特别的，负数时间段，在语义上，可以理解为“早于多久”。
31.25	1 mons 1 days 06:00:00	
-365	-12 mons -5 days	
1 years 1 mons 8 days 12:00:00	1 years 1 mons 8 days 12:00:00	采用POSTGRES格式表示时间段，可以正负混用，不区分大小写，输出结果为将输入时间段计算并转换得到的简化POSTGRES格式时间段。
-13 months -10 hours	-1 years -25 days -04:00:00	
-2 YEARS +5 MONTHS 10 DAYS	-1 years -6 mons -25 days -06:00:00	
P-1.1Y10M	-3 mons -5 days -06:00:00	采用ISO-8601格式表示时间段，可以正负混用，不区分大小写，输出结果为将输入时间段计算并转换得到的简化POSTGRES格式时间段。
-12H	-12:00:00	

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
--创建表。
openGauss=# CREATE TABLE reltime_type_tab(col1 character(30), col2 reltime);

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO reltime_type_tab VALUES ('90', '90');
openGauss=# INSERT INTO reltime_type_tab VALUES ('-366', '-366');
openGauss=# INSERT INTO reltime_type_tab VALUES ('1975.25', '1975.25');
openGauss=# INSERT INTO reltime_type_tab VALUES ('-2 YEARS +5 MONTHS 10 DAYS', '-2 YEARS +5
MONTHS 10 DAYS');
openGauss=# INSERT INTO reltime_type_tab VALUES ('30 DAYS 12:00:00', '30 DAYS 12:00:00');
openGauss=# INSERT INTO reltime_type_tab VALUES ('P-1.1Y10M', 'P-1.1Y10M');

--查看数据。
openGauss=# SELECT * FROM reltime_type_tab;
             col1              |               col2
-------------------------------+-----------------------------------
 1975.25                       | 5 years 4 mons 29 days
 -2 YEARS +5 MONTHS 10 DAYS    | -1 years -6 mons -25 days -06:00:00
 P-1.1Y10M                     | -3 mons -5 days -06:00:00
 -366                          | -1 years -18:00:00
 90                            | 3 mons
 30 DAYS 12:00:00              | 1 mon 12:00:00
(6 rows)

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE reltime_type_tab;
```

16.3.7 几何类型

openGauss支持的几何类型请参见**表16-17**。最基本的类型：点，是其它类型的基础。

表 16-17 几何类型

名称	存储空间	说明	表现形式
point	16字节	平面中的点	(x,y)
lseg	32字节	（有限）线段	((x1,y1),(x2,y2))
box	32字节	矩形	((x1,y1),(x2,y2))
path	16+16n字节	闭合路径（与多边形类似）	((x1,y1),...)
path	16+16n字节	开放路径	[(x1,y1),...]
polygon	40+16n字节	多边形（与闭合路径相似）	((x1,y1),...)
circle	24 字节	圆	<(x,y),r>（圆心和半径）

openGauss提供了一系列的函数和操作符用来进行各种几何计算，如拉伸、转换、旋转、计算相交等。详细信息请参考**16.5.10 几何函数和操作符**。

点

点是几何类型的基本二维构造单位。用下面语法描述point的数值：

```
( x , y )
x , y
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

x和y是用浮点数表示的点的坐标。

点输出使用第一种语法。

线段

线段（lseg）是用一对点来代表的。用下面的语法描述lseg的数值：

```
[ ( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 ) ]
( ( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 ) )
( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 )
x1 , y1  ,  x2 , y2
```

(x1,y1)和(x2,y2)表示线段的端点。

线段输出使用第一种语法。

矩形

矩形是用一对对角点来表示的。用下面的语法描述box的值：

```
( ( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 ) )
( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 )
x1 , y1  ,  x2 , y2
```

(x1,y1)和(x2,y2)表示矩形的一对对角点。

矩形的输出使用第二种语法。

任何两个对角都可以出现在输入中，但按照那样的顺序，右上角和左下角的值会被重新排序以存储。

路径

路径由一系列连接的点组成。路径可能是开放的，也就是认为列表中第一个点和最后一个点没有连接，也可能是闭合的，这时认为第一个和最后一个点连接起来。

用下面的语法描述path的数值：

```
[ ( x1 , y1 ) , ... , ( xn , yn ) ]
( ( x1 , y1 ) , ... , ( xn , yn ) )
( x1 , y1 ) , ... , ( xn , yn )
( x1 , y1  , ... ,  xn , yn )
x1 , y1  , ... ,  xn , yn
```

点表示组成路径的线段的端点。方括弧（[]）表明一个开放的路径，圆括弧（()）表明一个闭合的路径。当最外层的括号被省略，如在第三至第五语法，会假定一个封闭的路径。

路径的输出使用第一种或第二种语法输出。

多边形

多边形由一系列点代表（多边形的顶点）。多边形可以认为与闭合路径一样，但是存储方式不一样而且有自己的一套支持函数。

用下面的语法描述polygon的数值：

```
( ( x1 , y1 ) , ... , ( xn , yn ) )
( x1 , y1 ) , ... , ( xn , yn )
( x1 , y1  , ... ,  xn , yn )
x1 , y1  , ... ,  xn , yn
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

点表示多边形的端点。

多边形输出使用第一种语法。

圆

圆由一个圆心和半径标识。用下面的语法描述circle的数值：

```
<(x,y),r>
((x,y),r)
(x,y),r
x,y ,r
```

(x,y)表示圆心，r表示半径。

圆的输出用第一种格式。

16.3.8 网络地址类型

openGauss提供用于存储IPv4、IPv6、MAC地址的数据类型。

用这些数据类型存储网络地址比用纯文本类型好，因为这些类型提供输入错误检查和特殊的操作和功能（请参见**16.5.11 网络地址函数和操作符**）。

表 16-18 网络地址类型

名称	存储空间	描述
cidr	7或19字节	IPv4或IPv6网络
inet	7或19字节	IPv4或IPv6主机和网络
macaddr	6字节	MAC地址

在对inet或cidr数据类型进行排序的时候，IPv4地址总是排在IPv6地址前面，包括那些封装或者是映射在IPv6地址里的IPv4地址，比如::10.2.3.4或::ffff:10.4.3.2。

cidr

cidr（无类别域间路由，Classless Inter-Domain Routing）类型，保存一个IPv4或IPv6网络地址。声明网络格式为address/y，address表示IPv4或者IPv6地址，y表示子网掩码的二进制位数。如果省略y，则掩码部分使用已有类别的网络编号系统进行计算，但要求输入的数据已经包括了确定掩码所需的所有字节。

表 16-19 cidr 类型输入举例

cidr输入	cidr输出	abbrev（cidr）
192.168.100.128/25	192.168.100.128/25	192.168.100.128/25
192.168/24	192.168.0.0/24	192.168.0/24
192.168/25	192.168.0.0/25	192.168.0.0/25
192.168.1	192.168.1.0/24	192.168.1/24

 版权所有 © 华为技术有限公司

cidr输入	cidr输出	abbrev（cidr）
192.168	192.168.0.0/24	192.168.0/24
10.1.2	10.1.2.0/24	10.1.2/24
10.1	10.1.0.0/16	10.1/16
10	10.0.0.0/8	10/8
10.1.2.3/32	10.1.2.3/32	10.1.2.3/32
2001:4f8:3:ba::/64	2001:4f8:3:ba::/64	2001:4f8:3:ba::/64
2001:4f8:3:ba: 2e0:81ff:fe22:d1f1/128	2001:4f8:3:ba: 2e0:81ff:fe22:d1f1/128	2001:4f8:3:ba: 2e0:81ff:fe22:d1f1
::ffff:1.2.3.0/120	::ffff:1.2.3.0/120	::ffff:1.2.3/120
::ffff:1.2.3.0/128	::ffff:1.2.3.0/128	::ffff:1.2.3.0/128

inet

inet类型在一个数据区域内保存主机的IPv4或IPv6地址，以及一个可选子网。主机地址中网络地址的位数表示子网（“子网掩码”）。如果子网掩码是32并且地址是IPv4，则这个值不表示任何子网，只表示一台主机。在IPv6里，地址长度是128位，因此128位表示唯一的主机地址。

该类型的输入格式是address/y，address表示IPv4或者IPv6地址，y是子网掩码的二进制位数。如果省略/y，则子网掩码对IPv4是32，对IPv6是128，所以该值表示只有一台主机。如果该值表示只有一台主机，/y将不会显示。

inet和cidr类型之间的基本区别是inet接受子网掩码，而cidr不接受。

macaddr

macaddr类型存储MAC地址，也就是以太网卡硬件地址（尽管MAC地址还用于其它用途）。可以接受下列格式：

```
'08:00:2b:01:02:03'
'08-00-2b-01-02-03'
'08002b:010203'
'08002b-010203'
'0800.2b01.0203'
'08002b010203'
```

这些示例都表示同一个地址。对于数据位a到f，大小写都行。输出时都是以第一种形式展示。

16.3.9 位串类型

位串就是一串1和0的字符串。它们可以用于存储位掩码。

openGauss支持两种位串类型：bit(n)和bit varying(n)，这里的n是一个正整数。

bit类型的数据必须准确匹配长度n，如果存储短或者长的数据都会报错。bit varying类型的数据是最长为n的变长类型，超过n的类型会被拒绝。一个没有长度的bit等效于bit(1)，没有长度的bit varying表示没有长度限制。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

如果用户明确地把一个位串值转换成bit(n)，则此位串右边的内容将被截断或者在右边补齐零，直到刚好n位，而不会抛出任何错误。

如果用户明确地把一个位串数值转换成bit varying(n)，如果它超过了n位，则它的右边将被截断。

```
--创建表。
openGauss=# CREATE TABLE bit_type_t1
(
    BT_COL1 INTEGER,
    BT_COL2 BIT(3),
    BT_COL3 BIT VARYING(5)
) ;

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO bit_type_t1 VALUES(1, B'101', B'00');

--插入数据的长度不符合类型的标准会报错。
openGauss=# INSERT INTO bit_type_t1 VALUES(2, B'10', B'101');
ERROR:  bit string length 2 does not match type bit(3)
CONTEXT:  referenced column: bt_col2

--将不符合类型长度的数据进行转换。
openGauss=# INSERT INTO bit_type_t1 VALUES(2, B'10'::bit(3), B'101');

--查看数据。
openGauss=# SELECT * FROM bit_type_t1;
 bt_col1 | bt_col2 | bt_col3
---------+---------+---------
       1 | 101     | 00
       2 | 100     | 101
(2 rows)

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE bit_type_t1;
```

16.3.10 文本搜索类型

openGauss提供了两种数据类型用于支持全文检索。tsvector类型表示为文本搜索优化的文件格式，tsquery类型表示文本查询。

tsvector

tsvector类型表示一个检索单元，通常是一个数据库表中一行的文本字段或者这些字段的组合，tsvector类型的值是一个标准词位的有序列表，标准词位就是把同一个词的变型体都标准化成相同的，在输入的同时会自动排序和消除重复。to_tsvector函数通常用于解析和标准化文档字符串。

tsvector的值是唯一分词的分类列表，把一句话的词格式化为不同的词条，在进行分词处理的时候tsvector会自动去掉分词中重复的词条，按照一定的顺序录入。如：

```
openGauss=# SELECT 'a fat cat sat on a mat and ate a fat rat'::tsvector;
                    tsvector
-----------------------------------------------------
 'a' 'and' 'ate' 'cat' 'fat' 'mat' 'on' 'rat' 'sat'
(1 row)
```

从上面的例子可以看出，通过tsvector把一个字符串按照空格进行分词，分词的顺序是按照长短和字母排序的。但是如果词条中需要包含空格或标点符号，可以用引号标记：

```
openGauss=# SELECT $$the lexeme '    ' contains spaces$$::tsvector;
                tsvector
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
--------------------------------------------
'    ' 'contains' 'lexeme' 'spaces' 'the'
(1 row)
```

如果在词条中使用引号，可以使用双$$符号作为标记：

```
openGauss=# SELECT $$the lexeme 'Joe''s' contains a quote$$::tsvector;
                    tsvector
-------------------------------------------------
 'Joe''s' 'a' 'contains' 'lexeme' 'quote' 'the'
(1 row)
```

词条位置常量也可以放到词汇中：

```
openGauss=# SELECT 'a:1 fat:2 cat:3 sat:4 on:5 a:6 mat:7 and:8 ate:9 a:10 fat:11 rat:12'::tsvector;
                                  tsvector
-------------------------------------------------------------------------------
 'a':1,6,10 'and':8 'ate':9 'cat':3 'fat':2,11 'mat':7 'on':5 'rat':12 'sat':4
(1 row)
```

位置常量通常表示文档中源字的位置。位置信息可以用于进行排名。位置常量的范围是1到16383，最大值默认是16383。相同词的重复位会被忽略掉。

拥有位置的词汇甚至可以用一个权来标记，这个权可以是A，B，C或D。默认的是D，因此输出中不会出现：

```
openGauss=# SELECT 'a:1A fat:2B,4C cat:5D'::tsvector;
          tsvector
-----------------------------
 'a':1A 'cat':5 'fat':2B,4C
(1 row)
```

权可以用来反映文档结构，如：标记标题与主体文字的区别。全文检索排序函数可以为不同的权标记分配不同的优先级。

下面的示例是tsvector类型标准用法。如：

```
openGauss=# SELECT 'The Fat Rats'::tsvector;
      tsvector
--------------------
 'Fat' 'Rats' 'The'
(1 row)
```

但是对于英文全文检索应用来说，上面的单词会被认为非规范化的，所以需要通过to_tsvector函数对这些单词进行规范化处理：

```
openGauss=# SELECT to_tsvector('english', 'The Fat Rats');
   to_tsvector
-----------------
 'fat':2 'rat':3
(1 row)
```

tsquery

tsquery类型表示一个检索条件，存储用于检索的词汇，并且使用布尔操作符&（AND），|（OR）和!（NOT）来组合他们，括号用来强调操作符的分组。to_tsquery函数及plainto_tsquery函数会将单词转换为tsquery类型前进行规范化处理。

```
openGauss=# SELECT 'fat & rat'::tsquery;
    tsquery
---------------
 'fat' & 'rat'
(1 row)

openGauss=# SELECT 'fat & (rat | cat)'::tsquery;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
          tsquery
---------------------------
 'fat' & ( 'rat' | 'cat' )
(1 row)

openGauss=# SELECT 'fat & rat & ! cat'::tsquery;
        tsquery
------------------------
 'fat' & 'rat' & !'cat'
(1 row)
```

在没有括号的情况下，!（非）结合的最紧密，而&（和）结合的比|（或）紧密。

tsquery中的词汇可以用一个或多个权字母来标记，这些权字母限制这次词汇只能与带有匹配权的tsvector词汇进行匹配。

```
openGauss=# SELECT 'fat:ab & cat'::tsquery;
     tsquery
------------------
 'fat':AB & 'cat'
(1 row)
```

同样，tsquery中的词汇可以用*标记来指定前缀匹配：

```
openGauss=# SELECT 'super:*'::tsquery;
  tsquery
-----------
 'super':*
(1 row)
```

这个查询可以匹配tsvector中以“super”开始的任意单词。

请注意，前缀首先被文本搜索分词器处理，这也就意味着下面的结果为真：

```
openGauss=# SELECT to_tsvector( 'postgraduate' ) @@ to_tsquery( 'postgres:*' ) AS RESULT;
  result
----------
 t
(1 row)
```

因为postgres经过处理后得到postgr：

```
openGauss=# SELECT to_tsquery('postgres:*');
 to_tsquery
------------
 'postgr':*
(1 row)
```

这样就匹配postgraduate了。

'Fat:ab & Cats'规范化转为tsquery类型结果如下：

```
openGauss=# SELECT to_tsquery('Fat:ab & Cats');
    to_tsquery
------------------
 'fat':AB & 'cat'
(1 row)
```

16.3.11 UUID 类型

UUID数据类型用来存储RFC 4122，ISO/IEF 9834-8:2005以及相关标准定义的通用唯一标识符（UUID）。这个标识符是一个由算法产生的128位标识符，确保它不可能使用相同算法在已知的模块中产生的相同标识符。

UUID是一个小写十六进制数字的序列，由分字符分成几组，一组8位数字+三组4位数字+一组12位数字，总共32个数字代表128位，标准的UUID示例如下：

```
a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11
```


版权所有 © 华为技术有限公司

openGauss同样支持以其他方式输入：大写字母和数字、由花括号包围的标准格式、省略部分或所有连字符、在任意一组四位数字之后加一个连字符。示例：

```
A0EEBC99-9C0B-4EF8-BB6D-6BB9BD380A11
{a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11}
a0eebc999c0b4ef8bb6d6bb9bd380a11
a0ee-bc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9-bd38-0a11
```

一般是以标准格式输出。

16.3.12 JSON/JSONB 类型

JSON(JavaScript Object Notation)数据，可以是单独的一个标量，也可以是一个数组，也可以是一个键值对象，其中数组和对象可以统称容器(container)：

- 标量(scalar)：单一的数字、bool、string、null都可以叫做标量。
- 数组(array)：[]结构，里面存放的元素可以是任意类型的JSON，并且不要求数组内所有元素都是同一类型。
- 对象(object)：{}结构，存储key:value的键值对，其键只能是用“ ”包裹起来的字符串，值可以是任意类型的JSON，对于重复的键，按最后一个键值对为准。

openGauss内存在两种数据类型JSON和JSONB，可以用来存储JSON数据。其中JSON是对输入的字符串的完整拷贝，使用时再去解析，所以它会保留输入的空格，重复键以及顺序等；JSONB解析输入后保存的二进制，它在解析时会删除语义无关的细节和重复的键，对键值也会进行排序，使用时不用再次解析。

因此可以发现，两者其实都是JSON，它们接受相同的字符串作为输入。它们实际的主要差别是效率。JSON数据类型存储输入文本的精确拷贝，处理函数必须在每个执行上重新解析； 而JSONB数据以分解的二进制格式存储， 这使得它由于添加了转换机制而在输入上稍微慢些，但是在处理上明显更快， 因为不需要重新解析。同时由于JSONB类型存在解析后的格式归一化等操作，同等的语义下只会有一种格式，因此可以更好更强大的支持很多其他额外的操作，比如按照一定的规则进行大小比较等。JSONB也支持索引，这也是一个明显的优势。

输入格式

输入必须是一个符合JSON数据格式的字符串，此字符串用单引号''声明。

null (null-json)：仅null，全小写。

```
select 'null'::json;   -- sucselect 'NULL'::jsonb;  -- err
```

数字 (num-json)：正负整数、小数、0，支持科学计数法。

```
select '1'::json;select '-1.5'::json;select '-1.5e-5'::jsonb, '-1.5e+2'::jsonb;select '001'::json, '+15'::json, 'NaN'::json;
-- 不支持多余的前导0，正数的+号，以及NaN和infinity。
```

布尔(bool-json)：仅true、false，全小写。

```
select 'true'::json;select 'false'::jsonb;
```

字符串(str-json)：必须是加双引号的字符串。

```
select '"a"'::json;select '"abc"'::jsonb;
```

数组(array-json)：使用中括号[]包裹，满足数组书写条件。数组内元素类型可以是任意合法的JSON，且不要求类型一致。

```
select '[1, 2, "foo", null]'::json;select '[]'::json;select '[1, 2, "foo", null, [[]], {}]'::jsonb;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

对象(object-json)：使用大括号{}包裹，键必须是满足JSON字符串规则的字符串，值可以是任意合法的JSON。

```
select '{}'::json;select '{"a": 1, "b": {"a": 2,  "b": null}}'::json;select '{"foo": [true, "bar"], "tags": {"a": 1, "b": null}}'::jsonb;
```

⚠ 注意

- 区分 'null'::json 和 null::json 是两个不同的概念，类似于字符串 str="" 和 str=null。
- 对于数字，当使用科学计数法的时候，jsonb类型会将其展开，而json会精准拷贝输入。

JSONB 高级特性

- 注意事项
  - 不支持列存。
  - 不支持作为分区键。
  - 不支持外表、mot。

JSON和JSONB的主要差异在于存储方式上的不同，JSONB存储的是解析后的二进制，能够体现JSON的层次结构，更方便直接访问等，因此JSONB会有很多JSON所不具有的高级特性。

- 格式归一化
  - 对于输入的object-json字符串，解析成jsonb二进制后，会天然的丢弃语义上无关紧要的细节，比如空格:

    ```
    postgres=# select '   [1, " a ", {"a"   :1    }]  '::jsonb;        jsonb
    ----------------------
     [1, " a ", {"a": 1}](1 row)
    ```

  - 对于object-json，会删除重复的键值，只保留最后一个出现的，如：

    ```
    postgres=# select '{"a" : 1, "a" : 2}'::jsonb;  jsonb---------- {"a": 2}(1 row)
    ```

  - 对于object-json，键值会重新进行排序，排序规则：长度长的在后、长度相等则ascii码大的在后，如：

```
postgres=# select '{"aa" : 1, "b" : 2, "a" : 3}'::jsonb;           jsonb
----------------------------
{"a": 3, "b": 2, "aa": 1}(1 row)
```

- 大小比较

  由于经过了格式归一化，保证了同一种语义下的jsonb只会有一种存在形式，因此按照制定的规则，可以比较大小。
  - 首先比较类型：object-jsonb > array-jsonb > bool-jsonb > num-jsonb > str-jsonb > null-jsonb
  - 同类型则比较内容：
    - str-json类型：依据text比较的方法，使用数据库默认排序规则进行比较，返回值正数代表大于，负数代表小于，0表示相等。
    - num-json类型：数值比较
    - bool-json类型：true > false

 版权所有 © 华为技术有限公司

- array-jsonb类型：长度长的 > 长度短的，长度相等则依次比较每个元素。
- object-jsonb类型：长度长的 > 长度短的，长度相等则依次比较每个键值对，先比较键，在比较值。

注意

object-jsonb类型内比较时，比较时使用的是格式整理后的最终结果进行比较，因此相对于我们直接的输入未必会很直观。

- 创建索引、主外键
  - BTREE索引

    jsonb类型支持创建btree索引，支持创建主键、外键。
  - GIN索引

    GIN索引可以用来有效的搜索出现在大量jsonb文档（datums）中的键或者键/值对。提供了两个GIN操作符类(jsonb_ops、jsonb_hash_ops)，提供了不同的性能和灵活性取舍。缺省的GIN操作符类支持使用@>、<@、?、 ?&和?|操作符查询，非缺省的GIN操作符类jsonb_path_ops只支持索引@>、<@操作符。

    相关的操作符请参见**16.5.13 JSON/JSONB函数和操作符**。
- 包含存在

  查询一个JSON之中是否包含某些元素，或者某些元素是否存在于某个JSON中是jsonb的一个重要能力。

```
-- 简单的标量/原始值只包含相同的值：SELECT '"foo"'::jsonb @> '"foo"'::jsonb;-- 左侧数组包含了右侧字符串。SELECT '[1, “aa”, 3]'::jsonb ? 'aa';-- 左侧数组包含了右侧的数组所有元素，顺序、重复不重要。SELECT '[1, 2, 3]'::jsonb @> '[1, 3, 1]'::jsonb;-- 左侧object-json包含了右侧object-json的所有键值对SELECT '{"product": "PostgreSQL", "version": 9.4, "jsonb":true}'::jsonb @> '{"version":9.4}'::jsonb;-- 左侧数组并没有包含右侧的数组所有元素，因为左侧数组的三个元素为1、2、[1,3]，右侧的为1、3SELECT '[1, 2, [1, 3]]'::jsonb @> '[1, 3]'::jsonb; -- 产生假-- 相似的，这样也不对SELECT '{"foo": {"bar": "baz"}}'::jsonb @> '{"bar": "baz"}'::jsonb; -- false
```

  相关的操作符请参见**16.5.13 JSON/JSONB函数和操作符**。
- 函数和操作符

  json/jsonb类型相关支持的函数和操作符请参见**16.5.13 JSON/JSONB函数和操作符**。

16.3.13 HLL 数据类型

HLL（HyperLoglog）是统计数据集中唯一值个数的高效近似算法。它有着计算速度快，节省空间的特点，不需要直接存储集合本身，而是存储一种名为HLL的数据结构。每当有新数据加入进行统计时，只需要把数据经过哈希计算并插入到HLL中，最后根据HLL就可以得到结果。

HLL与其他算法的比较请参见**表16-20**。

表 16-20 HLL 与其他算法比较

项目	Sort算法	Hash算法	HLL
时间复杂度	O(nlogn)	O(n)	O(n)

版权所有 © 华为技术有限公司

项目	Sort算法	Hash算法	HLL
空间复杂度	O(n)	O(n)	log(logn)
误差率	0	0	≈0.8%
所需存储空间	原始数据大小	原始数据大小	默认规格下最大16KB

HLL在计算速度和所占存储空间上都占优势。在时间复杂度上，Sort算法需要排序至少O(nlogn)的时间，虽说Hash算法和HLL一样扫描一次全表O(n)的时间就可以得出结果，但是存储空间上，Sort算法和Hash算法都需要先把原始数据存起来再进行统计，会导致存储空间消耗巨大，而对HLL来说不需要存原始数据，只需要维护HLL数据结构，故占用空间有很大的压缩，默认规格下HLL数据结构的最大空间约为16KB。

须知

- 当前默认规格下可计算最大distinct值的数量约为1.1e+15个，误差率为0.8%。用户应注意如果计算结果超过当前规格下distinct最大值会导致计算结果误差率变大，或导致计算结果失败并报错。
- 用户在首次使用该特性时，应该对业务的distinct value做评估，选取适当的配置参数并做验证，以确保精度符合要求：
  - 当前默认参数下，可以计算的distinct值为1.1e+15，如果计算得到的distinct值为NaN，需要调整log2m，或者采用其他算法计算distinct值。
  - 虽然hash算法存在极低的hash collision概率，但是建议用户在首次使用时，选取2-3个hash seed验证，如果得到的distinct value相差不大，则可以从该组seed中任选一个作为hash seed。

HLL中主要的数据结构，请参见**表16-21**。

表 16-21 HyperLogLog 中主要数据结构

数据类型	功能描述
hll	hll头部为27字节长度字段，默认规格下数据段长度0~16KB，可直接计算得到distinct值。

创建HLL数据类型时，可以支持0~4个参数入参，具体的参数含义与参数规格同函数hll_empty一致。第一个参数为log2m，表示分桶数的对数值，取值范围10~16；第二个参数为log2explicit，表示Explicit模式的阈值大小，取值范围0~12；第三个参数为log2sparse，表示Sparse模式的阈值大小，取值范围0~14；第四个参数为duplicatecheck，表示是否启用duplicatecheck，取值范围为0~1。当入参输入值为-1时，会采用默认值设定HLL的参数。可以通过\d或\d+查看HLL类型的参数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

创建HLL数据类型时，根据入参的行为不同，结果不同：

- 创建HLL类型时对应入参不输入或输入-1，采用默认值设定对应的HLL参数。
- 输入合法范围的入参，对应HLL参数采用输入值。
- 输入不合法范围的入参，创建HLL类型报错。

```
-- 创建hll类型的表，不指定入参
openGauss=# create table t1 (id integer, set hll);
openGauss=# \d t1
      Table "public.t1"
 Column |  Type   | Modifiers
--------+---------+-----------
 c1     | integer |
 c2     | hll     |

-- 创建hll类型的表，指定前两个入参，后两个采用默认值
openGauss=# create table t2 (id integer, set hll(12,4));
          Table "public.t2"
 Column |      Type      | Modifiers
--------+----------------+-----------
 c1     | integer        |
 c2     | hll(12,4,12,0) |

--创建hll类型的表，指定第三个入参，其余采用默认值
openGauss=# create table t3(id int, set hll(-1,-1,8,-1));
openGauss=# \d t3
          Table "public.t3"
 Column |      Type      | Modifiers
--------+----------------+-----------
 c1     | integer        |
 c2     | hll(14,10,8,0) |

--创建hll类型的表，指定入参不合法报错
openGauss=# create table t4(id int, set hll(5,-1));
ERROR:  log2m = 5 is out of range, it should be in range 10 to 16, or set -1 as default
```

说明

对含有HLL类型的表插入HLL对象时，HLL类型的设定参数须同插入对象的设定参数一致，否则报错。

```
-- 创建带有hll类型的表
openGauss=# create table t1(id integer, set hll(14));

-- 向表中插入hll对象,参数一致，成功
openGauss=# insert into t1 values (1, hll_empty(14,-1));

-- 向表中插入hll对象，参数不一致，失败
openGauss=# insert into t1(id, set) values (1, hll_empty(14,5));
ERROR:  log2explicit does not match: source is 5 and dest is 10
```

HLL的应用场景。

- 场景1：“Hello World”

  通过下面的示例说明如何使用hll数据类型：

  ```
  -- 创建带有hll类型的表
  openGauss=# create table helloworld (id integer, set hll);

  -- 向表中插入空的hll
  openGauss=# insert into helloworld(id, set) values (1, hll_empty());

  -- 把整数经过哈希计算加入到hll中
  openGauss=# update helloworld set set = hll_add(set, hll_hash_integer(12345)) where id = 1;

  -- 把字符串经过哈希计算加入到hll中
  openGauss=# update helloworld set set = hll_add(set, hll_hash_text('hello world')) where id = 1;
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
-- 得到hll中的distinct值
openGauss=# select hll_cardinality(set) from helloworld where id = 1;
 hll_cardinality
-----------------
               2
(1 row)

-- 删除表
openGauss=#  drop table helloworld;
```

- 场景2：“网站访客数量统计”

  通过下面的示例说明hll如何统计在一段时间内访问网站的不同用户数量：

```
-- 创建原始数据表，表示某个用户在某个时间访问过网站。
openGauss=# create table facts (
        date            date,
        user_id         integer
);

-- 构造数据，表示一天中有哪些用户访问过网站。
openGauss=# insert into facts values ('2019-02-20', generate_series(1,100));
openGauss=# insert into facts values ('2019-02-21', generate_series(1,200));
openGauss=# insert into facts values ('2019-02-22', generate_series(1,300));
openGauss=# insert into facts values ('2019-02-23', generate_series(1,400));
openGauss=# insert into facts values ('2019-02-24', generate_series(1,500));
openGauss=# insert into facts values ('2019-02-25', generate_series(1,600));
openGauss=# insert into facts values ('2019-02-26', generate_series(1,700));
openGauss=# insert into facts values ('2019-02-27', generate_series(1,800));

-- 创建表并指定列为hll。
openGauss=# create table daily_uniques (
    date            date UNIQUE,
    users           hll
);

-- 根据日期把数据分组，并把数据插入到hll中。
openGauss=# insert into daily_uniques(date, users)
    select date, hll_add_agg(hll_hash_integer(user_id))
    from facts
    group by 1;

-- 计算每一天访问网站不同用户数量
openGauss=# select date, hll_cardinality(users) from daily_uniques order by date;
    date    | hll_cardinality
------------+------------------
 2019-02-20 |              100
 2019-02-21 | 200.217913059312
 2019-02-22 |  301.76494508014
 2019-02-23 | 400.862858326446
 2019-02-24 | 502.626933349694
 2019-02-25 | 601.922606454213
 2019-02-26 | 696.602316769498
 2019-02-27 | 798.111731634412
(8 rows)

-- 计算在2019.02.20到2019.02.26一周中有多少不同用户访问过网站
openGauss=# select hll_cardinality(hll_union_agg(users)) from daily_uniques where date >=
'2019-02-20'::date and date <= '2019-02-26'::date;
 hll_cardinality
-----------------
 702.941844662509
(1 row)

-- 计算昨天访问过网站而今天没访问网站的用户数量。
openGauss=# SELECT date, (#hll_union_agg(users) OVER two_days) - #users AS lost_uniques FROM
daily_uniques WINDOW two_days AS (ORDER BY date ASC ROWS 1
PRECEDING);
    date    | lost_uniques
------------+--------------
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
2019-02-20 |           0
2019-02-21 |           0
2019-02-22 |           0
2019-02-23 |           0
2019-02-24 |           0
2019-02-25 |           0
2019-02-26 |           0
2019-02-27 |           0
(8 rows)

-- 删除表
openGauss=# drop table facts;
openGauss=# drop table daily_uniques;
```

- 场景3：“插入数据不满足hll数据结构要求”

  当用户给hll类型的字段插入数据的时候，必须保证插入的数据满足hll数据结构要求，如果解析后不满足就会报错。如下示例中： 插入数据'E\\1234'时，该数据不满足hll数据结构，不能解析成功因此失败报错。

```
openGauss=# create table test(id integer, set hll);
openGauss=# insert into test values(1, 'E\\1234');
ERROR:  not a hll type, size=6 is not enough
openGauss=# drop table test;
```

16.3.14 范围类型

范围类型是表达某种元素类型（称为范围的*subtype*）的一个值的范围的数据类型。例如，timestamp的范围可以被用来表达一个会议室被保留的时间范围。在这种情况下，数据类型是tsrange（“timestamp range”的简写）而timestamp是 subtype。subtype 必须具有一种总体的顺序，这样对于元素值是在一个范围值之内、之前或之后就是界线清楚的。

范围类型非常有用，因为它们可以表达一种单一范围值中的多个元素值，并且可以很清晰地表达诸如范围重叠等概念。用于时间安排的时间和日期范围是最清晰的例子；但是价格范围、一种仪器的量程等等也都有用。

内建范围类型

有下列内建范围类型：

- int4range — integer的范围
- int8range — bigint的范围
- numrange — numeric的范围
- tsrange — 不带时区的 timestamp的范围
- tstzrange — 带时区的 timestamp的范围
- daterange — date的范围

此外，你可以定义自己的范围类型，详见**16.14.90 CREATE TYPE**。

例子

```
CREATE TABLE reservation (room int, during tsrange);
INSERT INTO reservation VALUES (1108, '[2010-01-01 14:30, 2010-01-01 15:30)');
-- 包含
SELECT int4range(10, 20) @> 3;
-- 重叠
SELECT numrange(11.1, 22.2) && numrange(20.0, 30.0);
-- 抽取上界
SELECT upper(int8range(15, 25));
-- 计算交集
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
SELECT int4range(10, 20) * int4range(15, 25);
-- 范围为空吗?
SELECT isempty(numrange(1, 5));
```

范围类型上的操作符和函数的完整列表可见**16.5.17 范围函数和操作符**。

包含和排除边界

每一个非空范围都有两个界限，下界和上界。上下界之间的所有值都被包括在范围内。一个包含界限意味着边界点本身也被包括在范围内，而一个排除边界意味着边界点不被包括在范围内。

在一个范围的文本形式中，一个包含下界被表达为“[”而一个排除下界被表达为“(”。同样，一个包含上界被表达为“]”而一个排除上界被表达为“)”（详见**范围输入/输出**）。

函数lower_inc和upper_inc分别测试一个范围值的上下界。

无限（无界）范围

一个范围的下界可以被忽略，意味着所有小于上界的值都被包括在范围中，例如(,3]。同样，如果范围的上界被忽略，那么所有比上界大的值都被包括在范围中。如果上下界都被忽略，该元素类型的所有值都被认为在该范围中。 规定缺失的包括界限自动转换为排除，例如，[,] 转换为 (,)。 你可以认为这些缺失值为 +/- 无穷大，但它们是特殊范围类型值，并且被视为超出任何范围元素类型的 +/- 无穷大值。

具有“infinity”概念的元素类型可以用它们作为显式边界值。例如，在时间戳范围，[today,infinity)不包括特殊的timestamp值infinity，尽管 [today,infinity] 包括它，就好比 [today,) 和 [today,]。

函数lower_inf和upper_inf分别测试一个范围的无限上下界。

范围输入/输出

一个范围值的输入必须遵循下列模式之一：

```
(lower-bound,upper-bound)
(lower-bound,upper-bound]
[lower-bound,upper-bound)
[lower-bound,upper-bound]
empty
```

圆括号或方括号指示上下界是否为排除的或者包含的。注意最后一个模式是empty，它表示一个空范围（一个不包含点的范围）。

*lower-bound*可以是作为subtype的合法输入的一个字符串，或者是空表示没有下界。同样，*upper-bound*可以是作为 subtype 的合法输入的一个字符串，或者是空表示没有上界。

每个界限值可以使用"（双引号）字符引用。如果界限值包含圆括号、方括号、逗号、双引号或反斜线时，这样做是必须的，因为否则那些字符会被认作范围语法的一部分。要把一个双引号或反斜线放在一个被引用的界限值中，就在它前面放一个反斜线（还有，在一个双引号引用的界限值中的一对双引号表示一个双引号字符，这与 SQL 字符串中的单引号规则类似）。此外，你可以避免引用并且使用反斜线转义来保护所有数据字符，否则它们会被当做返回语法的一部分。还有，要写一个是空字符串的界限值，则可以写成""，因为什么都不写表示一个无限界限。

范围值前后允许有空格，但是圆括号或方括号之间的任何空格会被当做上下界值的一部分（取决于元素类型，它可能是也可能不是有意义的）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

例子：

```
-- 包括 3，不包括 7，并且包括 3 和 7 之间的所有点
SELECT '[3,7)'::int4range;
-- 既不包括 3 也不包括 7，但是包括之间的所有点
SELECT '(3,7)'::int4range;
-- 只包括单独一个点 4
SELECT '[4,4]'::int4range;
-- 不包括点（并且将被标准化为 '空'）
SELECT '[4,4)'::int4range;
```

构造范围

每一种范围类型都有一个与其同名的构造器函数。使用构造器函数常常比写一个范围文字常数更方便，因为它避免了对界限值的额外引用。构造器函数接受两个或三个参数。两个参数的形式以标准的形式构造一个范围（下界是包含的，上界是排除的），而三个参数的形式按照第三个参数指定的界限形式构造一个范围。第三个参数必须是下列字符串之一：“()”、“(]”、“[)”或者“[]”。例如：

```
-- 完整形式是：下界、上界以及指示界限包含性/排除性的文本参数。
SELECT numrange(1.0, 14.0, '(]');
-- 如果第三个参数被忽略，则假定为 '[)'。
SELECT numrange(1.0, 14.0);
-- 尽管这里指定了 '(]'，显示时该值将被转换成标准形式，因为 int8range 是一种离散范围类型（见下文）。
SELECT int8range(1, 14, '(]');
-- 为一个界限使用 NULL 导致范围在那一边是无界的。
SELECT numrange(NULL, 2.2);
```

离散范围类型

一种范围的元素类型具有一个良定义的“步长”，例如integer或date。在这些类型中，如果两个元素之间没有合法值，它们可以被说成是相邻。这与连续范围相反，连续范围中总是（或者几乎总是）可以在两个给定值之间标识其他元素值。例如，numeric类型之上的一个范围就是连续的，timestamp上的范围也是（尽管timestamp具有有限的精度，并且在理论上可以被当做离散的，最好认为它是连续的，因为通常并不关心它的步长）。

另一种考虑离散范围类型的方法是对每一个元素值都有一种清晰的“下一个”或“上一个”值。了解了这种思想之后，通过选择原来给定的下一个或上一个元素值来取代它，就可以在一个范围界限的包含和排除表达之间转换。例如，在一个整数范围类型中，[4,8]和(3,9)表示相同的值集合，但是对于 numeric 上的范围就不是这样。

一个离散范围类型应该具有一个*正规化*函数，它知道元素类型期望的步长。正规化函数负责把范围类型的相等值转换成具有相同的表达，特别是与包含或者排除界限一致。如果没有指定一个正规化函数，那么具有不同格式的范围将总是会被当作不等，即使它们实际上是表达相同的一组值。

内建的范围类型int4range、int8range和daterange都使用一种正规的形式，该形式包括下界并且排除上界，也就是[)。不过，用户定义的范围类型可以使用其他习惯。

定义新的范围类型

用户可以定义他们自己的范围类型。这样做最常见的原因是为了使用内建范围类型中没有提供的 subtype 上的范围。例如，要创建一个 subtype float8的范围类型：

```
CREATE TYPE floatrange AS RANGE (
    subtype = float8,
    subtype_diff = float8mi
);
SELECT '[1.234, 5.678]'::floatrange;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

因为float8没有有意义的“步长”，我们在这个例子中没有定义一个正规化函数。

定义自己的范围类型也允许你指定使用一个不同的子类型 B-树操作符类或者集合， 以便更改排序顺序来决定哪些值会落入到给定的范围中。

如果 subtype 被认为是具有离散值而不是连续值，CREATE TYPE命令应当指定一个canonical函数。正规化函数接收一个输入的范围值，并且必须返回一个可能具有不同界限和格式的等价的范围值。对于两个表示相同值集合的范围（例如[1, 7]和[1, 8)），正规的输出必须一样。选择哪一种表达作为正规的没有关系，只要两个具有不同格式的等价值总是能被映射到具有相同格式的相同值就行。除了调整包含/排除界限格式外，假使期望的补偿比 subtype 能够存储的要大，一个正规化函数可能会舍入边界值。例如，一个timestamp之上的范围类型可能被定义为具有一个一小时的步长，这样正规化函数可能需要对不是一小时的倍数的界限进行舍入，或者可能直接抛出一个错误。

另外，任何打算要和 GiST 或 SP-GiST 索引一起使用的范围类型应当定一个 subtype 差异或subtype_diff函数（没有subtype_diff时索引仍然能工作，但是可能效率不如提供了差异函数时高）。subtype 差异函数采用两个 subtype 输入值，并且返回表示为一个float8值的差（即*X*减*Y*）。在我们上面的例子中，可以使用常规float8减法操作符之下的函数。但是对于任何其他 subtype，可能需要某种类型转换。还可能需要一些关于如何把差异表达为数字的创新型想法。为了最大的可扩展性，subtype_diff函数应该同意选中的操作符类和排序规则所蕴含的排序顺序，也就是说，只要它的第一个参数根据排序顺序大于第二个参数，它的结果就应该是正值。

subtype_diff函数的一个不那么过度简化的例子：

```
CREATE FUNCTION time_subtype_diff(x time, y time) RETURNS float8 AS 'SELECT EXTRACT(EPOCH FROM (x - y))' LANGUAGE sql STRICT IMMUTABLE;
CREATE TYPE timerange AS RANGE (
    subtype = time,
    subtype_diff = time_subtype_diff
 );
SELECT '[11:10, 23:00]'::timerange;
```

更多关于创建范围类型的信息请参考**16.14.90 CREATE TYPE**。

索引

可以为范围类型的表列创建 GiST 和 SP-GiST 索引。例如，要创建一个 GiST 索引：

```
CREATE INDEX reservation_idx ON reservation USING GIST (during);
```

一个 GiST 或 SP-GiST 索引可以加速涉及以下范围操作符的查询： =、 &&、 <@、 @>、 <<、 >>、 -|-、 &<以及 &>（详见**16.5.17 范围函数和操作符**）。

此外，B-树和哈希索引可以在范围类型的表列上创建。对于这些索引类型，基本上唯一有用的范围操作就是等值。使用相应的< 和 >操作符，对于范围值定义有一种 B-树排序顺序，但是该顺序相当任意并且在真实世界中通常不怎么有用。范围类型的 B-树和哈希支持主要是为了允许在查询内部进行排序和哈希，而不是创建真正的索引。

16.3.15 对象标识符类型

openGauss在内部使用对象标识符（OID）作为各种系统表的主键。系统不会给用户创建的表增加一个OID系统字段，OID类型代表一个对象标识符。

目前OID类型用一个四字节的无符号整数实现。因此不建议在创建的表中使用OID字段做主键。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 16-22 对象标识符类型

名称	引用	描述	示例
OID	-	数字化的对象标识符。	564182
CID	-	命令标识符。它是系统字段cmin和cmax的数据类型。命令标识符是32位的量。	-
XID	-	事务标识符。它是系统字段xmin和xmax的数据类型。事务标识符也是64位的量。	-
TID	-	行标识符。它是系统表字段ctid的数据类型。行ID是一对数值（块号，块内的行索引），它标识该行在其所在表内的物理位置。	-
REGCONFIG	pg_ts_config	文本搜索配置。	english
REGDICTIONARY	pg_ts_dict	文本搜索字典。	simple
REGOPER	pg_operator	操作符名。	-
REGOPERATOR	pg_operator	带参数类型的操作符。	*(integer,integer)或-(NONE,integer)
REGPROC	pg_proc	函数名称。	sum
REGPROCEDURE	pg_proc	带参数类型的函数。	sum(int4)
REGCLASS	pg_class	关系名。	pg_type
REGTYPE	pg_type	数据类型名。	integer

OID类型：主要作为数据库系统表中字段使用。

示例：

```
openGauss=# SELECT oid FROM pg_class WHERE relname = 'pg_type';
 oid
------
 1247
(1 row)
```

OID别名类型REGCLASS：主要用于对象OID值的简化查找。

示例：

```
openGauss=# SELECT attrelid,attname,atttypid,attstattarget FROM pg_attribute WHERE attrelid =
'pg_type'::REGCLASS;
 attrelid |   attname    | atttypid | attstattarget
----------+--------------+----------+---------------
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 1247 | xc_node_id     |       23 |            0
 1247 | tableoid       |       26 |            0
 1247 | cmax           |       29 |            0
 1247 | xmax           |       28 |            0
 1247 | cmin           |       29 |            0
 1247 | xmin           |       28 |            0
 1247 | oid            |       26 |            0
 1247 | ctid           |       27 |            0
 1247 | typname        |       19 |           -1
 1247 | typnamespace   |       26 |           -1
 1247 | typowner       |       26 |           -1
 1247 | typlen         |       21 |           -1
 1247 | typbyval       |       16 |           -1
 1247 | typtype        |       18 |           -1
 1247 | typcategory    |       18 |           -1
 1247 | typispreferred |       16 |           -1
 1247 | typisdefined   |       16 |           -1
 1247 | typdelim       |       18 |           -1
 1247 | typrelid       |       26 |           -1
 1247 | typelem        |       26 |           -1
 1247 | typarray       |       26 |           -1
 1247 | typinput       |       24 |           -1
 1247 | typoutput      |       24 |           -1
 1247 | typreceive     |       24 |           -1
 1247 | typsend        |       24 |           -1
 1247 | typmodin       |       24 |           -1
 1247 | typmodout      |       24 |           -1
 1247 | typanalyze     |       24 |           -1
 1247 | typalign       |       18 |           -1
 1247 | typstorage     |       18 |           -1
 1247 | typnotnull     |       16 |           -1
 1247 | typbasetype    |       26 |           -1
 1247 | typtypmod      |       23 |           -1
 1247 | typndims       |       23 |           -1
 1247 | typcollation   |       26 |           -1
 1247 | typdefaultbin  |      194 |           -1
 1247 | typdefault     |       25 |           -1
 1247 | typacl         |     1034 |           -1
(38 rows)
```

16.3.16 伪类型

openGauss数据类型中包含一系列特殊用途的类型，这些类型按照类别被称为伪类型。伪类型不能作为字段的数据类型，但是可以用于声明函数的参数或者结果类型。

当一个函数不仅是简单地接受并返回某种SQL数据类型的情况下伪类型是很有用的。表16-23列出了所有的伪类型。

表 16-23 伪类型

名称	描述
any	表示函数接受任何输入数据类型。
anyelement	表示函数接受任何数据类型。
anyarray	表示函数接受任意数组数据类型。
anynonarray	表示函数接受任意非数组数据类型。
anyenum	表示函数接受任意枚举数据类型。
anyrange	表示函数接受任意范围数据类型。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	描述
cstring	表示函数接受或者返回一个空结尾的C字符串。
internal	表示函数接受或者返回一种服务器内部的数据类型。
language_handler	声明一个过程语言调用句柄返回language_handler。
fdw_handler	声明一个外部数据封装器返回fdw_handler。
record	标识函数返回一个未声明的行类型。
trigger	声明一个触发器函数返回trigger。
void	表示函数不返回数值。
opaque	一个已经过时的类型，以前用于所有上面这些用途。

声明用C编写的函数（不管是内置的还是动态装载的）都可以接受或者返回任何这样的伪数据类型。当伪类型作为参数类型使用时，用户需要保证函数的正常运行。

用过程语言编写的函数只能使用实现语言允许的伪类型。目前，过程语言都不允许使用作为参数类型的伪类型，并且只允许使用void和record作为结果类型。一些多态的函数还支持使用anyelement，anyarray，anynonarray anyenum和anyrange类型。

伪类型internal用于声明那种只能在数据库系统内部调用的函数，他们不能直接在SQL查询里调用。如果函数至少有一个internal类型的参数，则不能从SQL里调用他。建议不要创建任何声明返回internal的函数，除非他至少有一个internal类型的参数。

示例：

```
--创建表
openGauss=# create table t1 (a int);

--插入两条数据
openGauss=# insert into t1 values(1),(2);

--创建函数showall()。
openGauss=# CREATE OR REPLACE FUNCTION showall() RETURNS SETOF record
AS $$ SELECT count(*) from t1; $$
LANGUAGE SQL;

--调用函数showall()。
openGauss=# SELECT showall();
 showall
---------
 (2)
(1 row)

--删除函数。
openGauss=# DROP FUNCTION showall();

--删除表
openGauss=# drop table t1;
```

16.3.17 列存表支持的数据类型

列存表支持的数据类型如表16-24所示。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 16-24 列存表支持的数据类型

类别	数据类型	长度	是否支持
Numeric Types	smallint	2	支持
	integer	4	支持
	bigint	8	支持
	decimal	-1	支持
	numeric	-1	支持
	real	4	支持
	double precision	8	支持
	smallserial	2	支持
	serial	4	支持
	bigserial	8	支持
Monetary Types	money	8	支持
Character Types	character varying(n), varchar(n)	-1	支持
	character(n), char(n)	n	支持
	character、char	1	支持
	text	-1	支持
	nvarchar2	-1	支持
	name	64	不支持
Date/Time Types	timestamp with time zone	8	支持
	timestamp without time zone	8	支持
	date	4	支持
	time without time zone	8	支持
	time with time zone	12	支持
	interval	16	支持
big object	clob	-1	支持
	blob	-1	不支持
other types	…	…	不支持

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.3.18 XML 类型

openGauss支持XML类型，使用示例如下。

```
openGauss= CREATE TABLE xmltest ( id int, data xml );
openGauss= INSERT INTO xmltest VALUES (1, 'one');
openGauss= INSERT INTO xmltest VALUES (2, 'two');
openGauss= SELECT * FROM xmltest ORDER BY 1;
 id | data
----+--------------------
1 | one
2 | two
(2 rows)
openGauss= SELECT xmlconcat('', NULL, '');
xmlconcat
(1 row)
openGauss= SELECT xmlconcat('', NULL, '');
xmlconcat
(1 row)
```

说明

- 该功能默认未开启，如需使用，需要重新使用build.sh脚本编译数据库，修改./configure配置参数，在其中加入--with-libxml参数。
- 在执行编译之前，需要先执行yum install -y libxml2-devel，否则会有"configure: error: library 'xml2' (version >= 2.6.23) is required for XML support"的报错。
- 在执行编译之前，需要三方库二进制文件中dependeny操作系统环境/libobs/comm/lib加入到系统环境变量LD_LIBRARY_PATH中，否则会报错"libiconv.so不存在"。

16.3.19 账本数据库使用的数据类型

账本数据库使用HASH16数据类型来存储行级hash摘要或表级hash摘要，使用HASH32数据类型来存储全局hash摘要或者历史表校验hash。

表 16-25 账本数据库 HASH 类型

名称	描述	存储空间	范围
HASH16	以无符号64位整数存储。	8字节	0 ~ +18446744073709551615
HASH32	以包含16个的无符号整形元素数的组存储。	16字节	16个元素的无符号整形数组能够包含的取值范围

HASH16数据类型用来在账本数据库中存储行级或表级hash摘要，在获得长度为16个字符串的十六进制字符串的hash序列后，系统将调用hash16in函数将该序列转换为一个无符号64位整数存储进HASH16类型变量中。示例如下：

```
十六进制字符串：e697da2eaa3a775b  对应的无符号64位整数：16615989244166043483
十六进制字符串：ffffffffffffffff  对应的无符号64位整数：18446744073709551615
```

HASH32数据类型用来在账本数据库中存储全局hash摘要或者历史表校验hash，在获得长度为32个字符串的十六进制字符串的hash序列后，系统将调用hash32in函数将该序列转换到一个包含16个无符号整形元素的数组中。示例如下：

```
十六进制字符串：685847ed1fe38e18f6b0e2b18c00edee
对应的HASH32数组：[104,88,71,237,31,227,142,24,246,176,226,177,140,0,237,238]
```


版权所有 © 华为技术有限公司

16.4 常量与宏

openGauss支持的常量和宏请参见表16-26。

表 16-26 常量和宏

参数	描述	示例
CURRENT_CATALOG	当前数据库	openGauss=# SELECT CURRENT_CATALOG; current_database ---------- openGauss (1 row)
CURRENT_ROLE	当前用户	openGauss=# SELECT CURRENT_ROLE; current_user ---------- omm (1 row)
CURRENT_SCHEMA	当前数据库模式	openGauss=# SELECT CURRENT_SCHEMA; current_schema ---------- public (1 row)
CURRENT_USER	当前用户	openGauss=# SELECT CURRENT_USER; current_user ---------- omm (1 row)
LOCALTIMESTAMP	当前会话时间（无时区）	openGauss=# SELECT LOCALTIMESTAMP; timestamp ---------- 2015-10-10 15:37:30.968538 (1 row)
NULL	空值	-
SESSION_USER	当前系统用户	openGauss=# SELECT SESSION_USER; session_user ---------- omm (1 row)
SYSDATE	当前系统日期	openGauss=# SELECT SYSDATE; sysdate ---------- 2015-10-10 15:48:53 (1 row)
USER	当前用户，此用户为CURRENT_USER的别名。	openGauss=# SELECT USER; current_user ---------- omm (1 row)

16.5 函数和操作符

版权所有 © 华为技术有限公司

16.5.1 逻辑操作符

常用的逻辑操作符有AND、OR和NOT，他们的运算结果有三个值，分别为TRUE、FALSE和NULL，其中NULL代表未知。他们运算优先级顺序为：NOT>AND>OR。

运算规则请参见表16-27，表中的a和b代表逻辑表达式。

表 16-27 运算规则表

a	b	a AND b的结果	a OR b的结果	NOT a的结果
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
TRUE	NULL	NULL	TRUE	FALSE
FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
FALSE	NULL	FALSE	NULL	TRUE
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

说明

操作符AND和OR具有交换性，即交换左右两个操作数，不影响其结果。

16.5.2 比较操作符

大部分数据类型都可用比较操作符进行比较，并返回一个布尔类型的值。

比较操作符均为双目操作符，被比较的两个数据类型必须是相同的数据类型或者是可以进行隐式转换的类型。

openGauss提供的比较操作符请参见表16-28。

表 16-28 比较操作符

操作符	描述
<	小于
>	大于
<=	小于或等于
>=	大于或等于
=	等于
<> 或 !=或^=	不等于

比较操作符可以用于所有相关的数据类型。所有比较操作符都是双目操作符，返回布尔类型数值。不等号的计算优先级高于等号。当输入的数据不同且无法隐式转换时，比

 版权所有 © 华为技术有限公司

较操作将会失败。例如像1<2<3这样的表达式是非法的，因为布尔值和3之间无法用小于号（<）比较。

16.5.3 字符处理函数和操作符

openGauss提供的字符处理函数和操作符主要用于字符串与字符串、字符串与非字符串之间的连接，以及字符串的模式匹配操作。

- bit_length(string)

  描述：字符串的位数。

  返回值类型：int

  示例：

```
openGauss=# SELECT bit_length('world');
 bit_length
------------
         40
(1 row)
```

- btrim(string text [, characters text])

  描述：从string开头和结尾删除只包含characters中字符（缺省是空白）的最长字符串。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT btrim('sring' , 'ing');
 btrim
-------
 sr
(1 row)
```

- char_length(string)或character_length(string)

  描述：字符串中的字符个数。

  返回值类型：int

  示例：

```
openGauss=# SELECT char_length('hello');
 char_length
-------------
           5
(1 row)
```

- instr(text,text,int,int)

  描述：instr(string1,string2,int1,int2)返回在string1中从int1位置开始匹配到第int2次string2的位置，第一个int表示开始匹配起始位置，第二个int表示匹配的次数。

  返回值类型：int

  示例：

```
openGauss=# SELECT instr( 'abcdabcdabcd', 'bcd', 2, 2 );
 instr
-------
     6
(1 row)
```

- lengthb(text/bpchar)

  描述：获取指定字符串的字节数。

  返回值类型：int

  示例：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT lengthb('hello');
 lengthb
---------
       5
(1 row)
```

- left(str text, n int)

  描述：返回字符串的前n个字符。当n是负数时，返回除最后|n|个字符以外的所有字符。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT left('abcde', 2);
 left
------
 ab
(1 row)
```

- length(string bytea, encoding name)

  描述：指定encoding编码格式的string的字符数。在这个编码格式中，string必须是有效的。

  返回值类型：int

  示例：

```
openGauss=# SELECT length('jose', 'UTF8');
 length
--------
      4
(1 row)
```

  说明

  如果是查询bytea类型的长度，指定utf8编码时，最大长度只能为536870888。

- lpad(string text, length int [, fill text])

  描述：通过填充字符fill（缺省时为空白），把string填充为length长度。如果string已经比length长则将其尾部截断。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT lpad('hi', 5, 'xyza');
 lpad
-------
 xyzhi
(1 row)
```

- notlike(x bytea name text, y bytea text)

  描述：比较x和y是否不一致。

  返回值类型：bool

  示例：

```
openGauss=# SELECT notlike(1,2);
   notlike
---------------
         t
(1 row)
openGauss=# SELECT notlike(1,1);
   notlike
---------------
         f
(1 row)
```

- octet_length(string)

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：字符串中的字节数。

返回值类型：int

示例：

```
openGauss=# SELECT octet_length('jose');
 octet_length
--------------
            4
(1 row)
```

- overlay(string placing string FROM int [for int])

  描述：替换子字符串。FROM int表示从第一个string的第几个字符开始替换，for int表示替换第一个string的字符数目。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT overlay('hello' placing 'world' from 2 for 3 );
 overlay
---------
 hworldo
(1 row)
```

- position(substring in string)

  描述：指定子字符串的位置。字符串区分大小写。

  返回值类型：int，字符串不存在时返回0。

  示例：

```
openGauss=# SELECT position('ing' in 'string');
 position
----------
        4
(1 row)
```

- pg_client_encoding()

  描述：当前客户端编码名称。

  返回值类型：name

  示例：

```
openGauss=# SELECT pg_client_encoding();
 pg_client_encoding
--------------------
 UTF8
(1 row)
```

- quote_ident(string text)

  描述：返回适用于SQL语句的标识符形式（使用适当的引号进行界定）。只有在必要的时候才会添加引号（字符串包含非标识符字符或者会转换大小写的字符）。返回值中嵌入的引号都写了两次。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT quote_ident('hello world');
 quote_ident
--------------
 "hello world"
(1 row)
```

- quote_literal(string text)

  描述：返回适用于在SQL语句里当作文本使用的形式（使用适当的引号进行界定）。

  返回值类型：text

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
openGauss=# SELECT quote_literal('hello');
 quote_literal
---------------
 'hello'
(1 row)
```

如果出现如下写法，text文本将进行转义。

```
openGauss=# SELECT quote_literal(E'O\'hello');
 quote_literal
---------------
 'O''hello'
(1 row)
```

如果出现如下写法，反斜杠会写入两次。

```
openGauss=# SELECT quote_literal('O\hello');
 quote_literal
---------------
 E'O\\hello'
(1 row)
```

如果参数为NULL，返回空。如果参数可能为null，通常使用函数quote_nullable更适用。

```
openGauss=# SELECT quote_literal(NULL);
 quote_literal
---------------

(1 row)
```

- quote_literal(value anyelement)

  描述：将给定的值强制转换为text，加上引号作为文本。

  返回值类型：text

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT quote_literal(42.5);
   quote_literal
  ---------------
   '42.5'
  (1 row)
  ```

  如果出现如下写法，定值将进行转义。

  ```
  openGauss=# SELECT quote_literal(E'O\'42.5');
   quote_literal
  ---------------
   '0''42.5'
  (1 row)
  ```

  如果出现如下写法，反斜杠会写入两次。

  ```
  openGauss=# SELECT quote_literal('O\42.5');
   quote_literal
  ---------------
   E'O\\42.5'
  (1 row)
  ```

- quote_nullable(string text)

  描述：返回适用于在SQL语句里当作字符串使用的形式（使用适当的引号进行界定）。

  返回值类型：text

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT quote_nullable('hello');
   quote_nullable
  ----------------
   'hello'
  (1 row)
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

如果出现如下写法，text文本将进行转义。

```
openGauss=# SELECT quote_nullable(E'O\'hello');
 quote_nullable
----------------
 'O''hello'
(1 row)
```

如果出现如下写法，反斜杠会写入两次。

```
openGauss=# SELECT quote_nullable('O\hello');
 quote_nullable
----------------
 E'O\\hello'
(1 row)
```

如果参数为NULL，返回NULL。

```
openGauss=# SELECT quote_nullable(NULL);
 quote_nullable
----------------
 NULL
(1 row)
```

- quote_nullable(value anyelement)

  描述：将给定的参数值转化为text，加上引号作为文本。

  返回值类型：text

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT quote_nullable(42.5);
   quote_nullable
  ----------------
   '42.5'
  (1 row)
  ```

  如果出现如下写法，定值将进行转义。

  ```
  openGauss=# SELECT quote_nullable(E'O\'42.5');
   quote_nullable
  ----------------
   'O''42.5'
  (1 row)
  ```

  如果出现如下写法，反斜杠会写入两次。

  ```
  openGauss=# SELECT quote_nullable('O\42.5');
   quote_nullable
  ----------------
   E'O\\42.5'
  (1 row)
  ```

  如果参数为NULL，返回NULL。

  ```
  openGauss=# SELECT quote_nullable(NULL);
   quote_nullable
  ----------------
   NULL
  (1 row)
  ```

- substring_inner(string [from int] [for int])

  描述：截取子字符串，from int表示从第几个字符开始截取，for int表示截取几个字节。

  返回值类型：text

  示例：

  ```
  openGauss=# select substring_inner('adcde', 2,3);
   substring_inner
  -----------------
   dcd
  (1 row)
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- substring(string [from int] [for int])

  描述：截取子字符串，from int表示从第几个字符开始截取，for int表示截取几个字节。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT substring('Thomas' from 2 for 3);
 substring
-----------
 hom
(1 row)
```

- substring(string from *pattern*)

  描述：截取匹配POSIX正则表达式的子字符串。如果没有匹配它返回空值，否则返回文本中匹配模式的那部分。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT substring('Thomas' from '...$');
 substring
-----------
 mas
(1 row)
openGauss=# SELECT substring('foobar' from 'o(.)b');
 result
--------
 o
(1 row)
openGauss=# SELECT substring('foobar' from '(o(.)b)');
 result
--------
 oob
(1 row)
```

  说明

  如果POSIX正则表达式模式包含任何圆括号，那么将返回匹配第一对子表达式（对应第一个左圆括号的）的文本。如果你想在表达式里使用圆括号而又不想导致这个例外，那么你可以在整个表达式外边放上一对圆括号。

- substring(string from *pattern* for *escape*)

  描述：截取匹配SQL正则表达式的子字符串。声明的模式必须匹配整个数据串，否则函数失败并返回空值。为了标识在成功的时候应该返回的模式部分，模式必须包含逃逸字符的两次出现，并且后面要跟上双引号（"）。匹配这两个标记之间的模式的文本将被返回。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT substring('Thomas' from '%#"o_a#"_' for '#');
 substring
-----------
 oma
(1 row)
```

- rawcat(raw,raw)

  描述：字符串拼接函数。

  返回值类型：raw

  示例：

```
openGauss=# SELECT rawcat('ab','cd');
 rawcat
--------
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 ABCD
(1 row)
```

- regexp_like(text,text,text)

  描述：正则表达式的模式匹配函数。

  返回值类型：bool

  示例：

```
openGauss=# SELECT regexp_like('str','[ac]');
 regexp_like
-------------
 f
(1 row)
```

- regexp_substr(text,text)

  描述：正则表达式的抽取子串函数。与substr功能相似，正则表达式出现多个并列的括号时，也全部处理。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT regexp_substr('str','[ac]');
 regexp_substr
---------------

(1 row)
```

- regexp_matches(string text, pattern text [, flags text])

  描述：返回string中所有匹配POSIX正则表达式的子字符串。如果pattern不匹配，该函数不返回行。如果模式不包含圆括号子表达式，则每一个被返回的行都是一个单一元素的文本数组，其中包括匹配整个模式的子串。如果模式包含圆括号子表达式，该函数返回一个文本数组，它的第n个元素是匹配模式的第n个圆括号子表达式的子串。

  flags参数为可选参数，包含零个或多个改变函数行为的单字母标记。i表示进行大小写无关的匹配，g表示替换每一个匹配的子字符串而不仅仅是第一个。

  须知

  如果提供了最后一个参数，但参数值是空字符串（''），且数据库SQL兼容模式设置为A的情况下，会导致返回结果为空集。这是因为A兼容模式将''作为NULL处理，避免此类行为的方式有如下几种：

  - 将数据库SQL兼容模式改为C；
  - 不提供最后一个参数，或最后一个参数不为空字符串。

  返回值类型：setof text[]

  示例：

```
openGauss=# SELECT regexp_matches('foobarbequebaz', '(bar)(beque)');
 regexp_matches
----------------
 {bar,beque}
(1 row)
openGauss=# SELECT regexp_matches('foobarbequebaz', 'barbeque');
 regexp_matches
----------------
 {barbeque}
(1 row)
openGauss=#  SELECT regexp_matches('foobarbequebazilbarfbonk', '(b[^b]+)(b[^b]+)', 'g');
   result
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--------------
 {bar,beque}
 {bazil,barf}
(2 rows)
```

- regexp_split_to_array(string text, pattern text [, flags text])

  描述：用POSIX正则表达式作为分隔符，分隔string。和regexp_split_to_table相同，不过regexp_split_to_array会把它的结果以一个text数组的形式返回。

  返回值类型：text[]

  示例：

```
openGauss=# SELECT regexp_split_to_array('hello world', E'\\s+');
 regexp_split_to_array
-----------------------
 {hello,world}
(1 row)
```

- regexp_split_to_table(string text, pattern text [, flags text])

  描述：用POSIX正则表达式作为分隔符，分隔string。如果没有与pattern的匹配，该函数返回string。如果有至少有一个匹配，对每一个匹配它都返回从上一个匹配的末尾（或者串的开头）到这次匹配开头之间的文本。当没有更多匹配时，它返回从上一次匹配的末尾到串末尾之间的文本。

  flags参数包含零个或多个改变函数行为的单字母标记。i表示进行大小写无关的匹配。

  返回值类型：setof text

  示例：

```
openGauss=# SELECT regexp_split_to_table('hello world', E'\\s+');
 regexp_split_to_table
-----------------------
 hello
 world
(2 rows)
```

- repeat(string text, number int)

  描述：将string重复number次。

  返回值类型：text。

  示例：

```
openGauss=# SELECT repeat('Pg', 4);
  repeat
----------
 PgPgPgPg
(1 row)
```

  说明

  由于数据库内存分配机制限制单次内存分配不可超过1GB，因此number最大值不应超过(1G-x)/lengthb(string) - 1。x为头信息长度，通常大于4字节，其具体值在不同的场景下存在差异。

- replace(string text, from text, to text)

  描述：把字符串string里出现地所有子字符串from的内容替换成子字符串to的内容。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT replace('abcdefabcdef', 'cd', 'XXX');
    replace
----------------
 abXXXefabXXXef
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- reverse(str)

  描述：返回颠倒的字符串。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT reverse('abcde');
 reverse
---------
 edcba
(1 row)
```

- right(str text, n int)

  描述：返回字符串中的后n个字符。当n是负值时，返回除前|n|个字符以外的所有字符。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT right('abcde', 2);
 right
-------
 de
(1 row)

openGauss=# SELECT right('abcde', -2);
 right
-------
 cde
(1 row)
```

- rpad(string text, length int [, fill text])

  描述：使用填充字符fill（缺省时为空白），把string填充到length长度。如果string已经比length长则将其从尾部截断。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT rpad('hi', 5, 'xy');
 rpad
-------
 hixyx
(1 row)
```

- rtrim(string text [, characters text])

  描述：从字符串string的结尾删除只包含characters中字符（缺省是个空白）的最长的字符串。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT rtrim('trimxxxx', 'x');
 rtrim
-------
 trim
(1 row)
```

- substrb(text,int,int)

  描述：提取子字符串，第一个int表示提取的起始位置，第二个表示提取几位字符。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT substrb('string',2,3);
 substrb
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
---------
 tri
(1 row)
```

- substrb(text,int)

  描述：提取子字符串，int表示提取的起始位置。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT substrb('string',2);
 substrb
---------
 tring
(1 row)
```

- substr(bytea,from,count)

  描述：从参数bytea中抽取子字符串。from表示抽取的起始位置，count表示抽取的子字符串长度。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT substr('string',2,3);
 substr
--------
 tri
(1 row)
```

- string || string

  描述：连接字符串。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT 'MPP'||'DB' AS RESULT;
 result
--------
 MPPDB
(1 row)
```

- string || non-string或non-string || string

  描述：连接字符串和非字符串。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT 'Value: '||42 AS RESULT;
  result
-----------
 Value: 42
(1 row)
```

- split_part(string text, delimiter text, field int)

  描述：根据delimiter分隔string返回生成的第field个子字符串（从出现第一个delimiter的text为基础）。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT split_part('abc~@~def~@~ghi', '~@~', 2);
 split_part
------------
 def
(1 row)
```

- strpos(string, substring)

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：指定的子字符串的位置。和position(substring in string)一样，不过参数顺序相反。

返回值类型：int

示例：

```
openGauss=# SELECT strpos('source', 'rc');
 strpos
--------
      4
(1 row)
```

- to_hex(number int or bigint)

  描述：把number转换成十六进制表现形式。

  返回值类型：text

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT to_hex(2147483647);
    to_hex
  ----------
   7fffffff
  (1 row)
  ```

- translate(string text, from text, to text)

  描述：把在string中包含的任何匹配from中字符的字符转化为对应的在to中的字符。如果from比to长，删掉在from中出现的额外的字符。

  返回值类型：text

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT translate('12345', '143', 'ax');
   translate
  -----------
   a2x5
  (1 row)
  ```

- length(string)

  描述：获取参数string中字符的数目。

  返回值类型：integer

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT length('abcd');
   length
  --------
       4
  (1 row)
  ```

- lengthb(string)

  描述：获取参数string中字节的数目。与字符集有关，同样的中文字符，在GBK与UTF8中，返回的字节数不同。

  返回值类型：integer

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT lengthb('Chinese');
   lengthb
  ---------
         7
  (1 row)
  ```

- substr(string,from)

  描述：

  从参数string中抽取子字符串。

  from表示抽取的起始位置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- from为0时，按1处理。
- from为正数时，抽取从from到末尾的所有字符。
- from为负数时，抽取字符串的后n个字符，n为from的绝对值。

返回值类型：varchar

示例：

from为正数时：

```
openGauss=# SELECT substr('ABCDEF',2);
 substr
--------
 BCDEF
(1 row)
```

from为负数时：

```
openGauss=# SELECT substr('ABCDEF',-2);
 substr
--------
 EF
(1 row)
```

- substr(string,from,count)

  描述：

  从参数string中抽取子字符串。

  from表示抽取的起始位置。

  count表示抽取的子字符串长度。

  - from为0时，按1处理。
  - from为正数时，抽取从from开始的count个字符。
  - from为负数时，抽取从倒数第n个开始的count个字符，n为from的绝对值。
  - count小于1时，返回null。

  返回值类型：varchar

  示例：

  from为正数时：

  ```
  openGauss=# SELECT substr('ABCDEF',2,2);
   substr
  --------
   BC
  (1 row)
  ```

  from为负数时：

  ```
  openGauss=# SELECT substr('ABCDEF',-3,2);
   substr
  --------
   DE
  (1 row)
  ```

- substrb(string,from)

  描述：该函数和SUBSTR(string,from)函数功能一致，但是计算单位为字节。

  返回值类型：bytea

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT substrb('ABCDEF',-2);
   substrb
  ---------
   EF
  (1 row)
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- substrb(string,from,count)

  描述：该函数和SUBSTR(string,from,count)函数功能一致，但是计算单位为字节。

  返回值类型：bytea

  示例：

```
openGauss=# SELECT substrb('ABCDEF',2,2);
 substrb
---------
 BC
(1 row)
```

- trim([leading |trailing |both] [characters] from string)

  描述：从字符串string的开头、结尾或两边删除只包含characters中字符（缺省是一个空白）的最长的字符串。

  返回值类型：varchar

  示例：

```
openGauss=# SELECT trim(BOTH 'x' FROM 'xTomxx');
 btrim
-------
 Tom
(1 row)
openGauss=# SELECT trim(LEADING 'x' FROM 'xTomxx');
 ltrim
-------
 Tomxx
(1 row)
openGauss=# SELECT trim(TRAILING 'x' FROM 'xTomxx');
 rtrim
-------
 xTom
(1 row)
```

- rtrim(string [, characters])

  描述：从字符串string的结尾删除只包含characters中字符（缺省是个空白）的最长的字符串。

  返回值类型：varchar

  示例：

```
openGauss=# SELECT rtrim('TRIMxxxx','x');
 rtrim
-------
 TRIM
(1 row)
```

- ltrim(string [, characters])

  描述：从字符串string的开头删除只包含characters中字符（缺省是一个空白）的最长的字符串。

  返回值类型：varchar

  示例：

```
openGauss=# SELECT ltrim('xxxxTRIM','x');
 ltrim
-------
 TRIM
(1 row)
```

- upper(string)

  描述：把字符串转化为大写。

  返回值类型：varchar

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
openGauss=# SELECT upper('tom');
 upper
-------
 TOM
(1 row)
```

- lower(string)

  描述：把字符串转化为小写。

  返回值类型：varchar

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT lower('TOM');
   lower
  -------
   tom
  (1 row)
  ```

- rpad(string varchar, length int [, fill varchar])

  描述：使用填充字符fill（缺省时为空白），把string填充到length长度。如果string已经比length长则将其从尾部截断。

  length参数在openGauss中表示字符长度。一个汉字长度计算为一个字符。

  返回值类型：varchar

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT rpad('hi',5,'xyza');
   rpad
  -------
   hixyz
  (1 row)
  openGauss=# SELECT rpad('hi',5,'abcdefg');
   rpad
  -------
   hiabc
  (1 row)
  ```

- instr(string,substring[,position,occurrence])

  描述：从字符串string的position（缺省时为1）所指的位置开始查找并返回第occurrence（缺省时为1）次出现子串substring的位置的值。

  - 当position为0时，返回0。
  - 当position为负数时，从字符串倒数第n个字符往前逆向搜索。n为position的绝对值。

  本函数以字符为计算单位，如一个汉字为一个字符。

  返回值类型：integer

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT instr('corporate floor','or', 3);
   instr
  -------
       5
  (1 row)
  openGauss=# SELECT instr('corporate floor','or',-3,2);
   instr
  -------
       2
  (1 row)
  ```

- initcap(string)

  描述：将字符串中的每个单词的首字母转化为大写，其他字母转化为小写。

  返回值类型：text

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
openGauss=# SELECT initcap('hi THOMAS');
  initcap
-----------
 Hi Thomas
(1 row)
```

- ascii(string)

  描述：参数string的第一个字符的ASCII码。

  返回值类型：integer

  示例：

```
openGauss=# SELECT ascii('xyz');
 ascii
-------
   120
(1 row)
```

- replace(string varchar, search_string varchar, replacement_string varchar)

  描述：把字符串string中所有子字符串search_string替换成子字符串replacement_string。

  返回值类型：varchar

  示例：

```
openGauss=# SELECT replace('jack and jue','j','bl');
    replace
----------------
 black and blue
(1 row)
```

- lpad(string varchar, length int[, repeat_string varchar])

  描述：在string的左侧添上一系列的repeat_string（缺省为空白）来组成一个总长度为n的新字符串。

  如果string本身的长度比指定的长度length长，则本函数将把string截断并把前面长度为length的字符串内容返回。

  返回值类型：varchar

  示例：

```
openGauss=# SELECT lpad('PAGE 1',15,'*.');
      lpad
-----------------
 *.*.*.*.*PAGE 1
(1 row)
openGauss=# SELECT lpad('hello world',5,'abcd');
 lpad
-------
 hello
(1 row)
```

- concat(str1,str2)

  描述：将字符串str1和str2连接并返回。

  须知

  数据库SQL兼容模式设置为MY的情况下，参数str1或str2为NULL会导致返回结果为NULL。

  返回值类型：varchar

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
openGauss=# SELECT concat('Hello', ' World!');
    concat
--------------
 Hello World!
(1 row)
openGauss=# SELECT concat('Hello', NULL);
 concat
--------
 Hello
(1 row)
```

- chr(integer)

  描述：给出ASCII码的字符。

  返回值类型：varchar

  示例：

```
openGauss=# SELECT chr(65);
 chr
-----
 A
(1 row)
```

- regexp_substr(source_char, pattern)

  描述：正则表达式的抽取子串函数。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT regexp_substr('500 Hello World, Redwood Shores, CA', ',[^,]+,')
"REGEXPR_SUBSTR";
  REGEXPR_SUBSTR
-------------------
 , Redwood Shores,
(1 row)
```

- regexp_replace(string, pattern, replacement [,flags])

  描述：替换匹配POSIX正则表达式的子字符串。 如果没有匹配pattern，那么返回不加修改的string串。 如果有匹配，则返回的string串里面的匹配子串将被replacement串替换掉。

  replacement串可以包含\n， 其中\n是1 到9， 表明string串里匹配模式里第n个圆括号子表达式的子串应该被插入， 并且它可以包含\&表示应该插入匹配整个模式的子串。

  可选的flags参数包含零个或多个改变函数行为的单字母标记。i表示进行大小写无关的匹配，g表示替换每一个匹配的子字符串而不仅仅是第一个。

  返回值类型：varchar

  示例：

```
openGauss=# SELECT regexp_replace('Thomas', '.[mN]a.', 'M');
 regexp_replace
----------------
 ThM
(1 row)
openGauss=# SELECT regexp_replace('foobarbaz','b(..)', E'X\\1Y', 'g') AS
RESULT;
   result
-------------
 fooXarYXazY
(1 row)
```

- concat_ws(sep text, str"any" [, str"any" [, ...]])

  描述：以第一个参数为分隔符，链接第二个以后的所有参数。NULL参数被忽略。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

- 如果第一个参数值是NULL，会导致返回结果为NULL。
- 如果第一个参数值是空字符串（''），且数据库SQL兼容模式设置为A的情况下，会导致返回结果为NULL。这是因为A兼容模式>将''作为NULL处理，避免此类行为，可以将数据库SQL兼容模式改为B、C或者PG。

返回值类型：text

示例：

```
openGauss=# SELECT concat_ws(',', 'ABCDE', 2, NULL, 22);
 concat_ws
------------
 ABCDE,2,22
(1 row)
```

- convert(string bytea, src_encoding name, dest_encoding name)

  描述：以dest_encoding指定的目标编码方式转化字符串bytea。src_encoding指定源编码方式，在该编码下，string必须是合法的。

  返回值类型：bytea

  示例：

```
openGauss=# SELECT convert('text_in_utf8', 'UTF8', 'GBK');
          convert
----------------------------
 \x746578745f696e5f75746638
(1 row)
```

  说明

  如果源编码格式到目标编码格式的转化规则不存在，则字符串不进行任何转换直接返回，如GBK和LATIN1之间的转换规则是不存在的，具体转换规则可以通过查看系统表pg_conversion获得。

  示例：

```
openGauss=# show server_encoding;
 server_encoding
-----------------
 LATIN1
(1 row)

openGauss=# SELECT convert_from('some text', 'GBK');
 convert_from
--------------
 some text
(1 row)

db_latin1=# SELECT convert_to('some text', 'GBK');
      convert_to
----------------------
 \x736f6d652074657874
(1 row)

db_latin1=# SELECT convert('some text', 'GBK', 'LATIN1');
       convert
----------------------
 \x736f6d652074657874
(1 row)
```

- convert_from(string bytea, src_encoding name)

  描述：以数据库的编码方式转化字符串bytea。

  src_encoding指定源编码方式，在该编码下，string必须是合法的。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：text

示例：

```
openGauss=# SELECT convert_from('text_in_utf8', 'UTF8');
 convert_from
--------------
 text_in_utf8
(1 row)
```

- convert_to(string text, dest_encoding name)

  描述：将字符串转化为dest_encoding的编码格式。

  返回值类型：bytea

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT convert_to('some text', 'UTF8');
       convert_to
  ----------------------
   \x736f6d652074657874
  (1 row)
  ```

- string [NOT] LIKE pattern [ESCAPE escape-character]

  描述：模式匹配函数。

  如果pattern不包含百分号或者下划线，该模式只代表它本身，这时候LIKE的行为就像等号操作符。在pattern里的下划线（ _ ）匹配任何单个字符；而一个百分号（ % ）匹配零或多个任何字符。

  要匹配下划线或者百分号本身，在pattern里相应的字符必须前导逃逸字符。缺省的逃逸字符是反斜杠，但是用户可以用ESCAPE子句指定一个。要匹配逃逸字符本身，写两个逃逸字符。

  返回值类型：Boolean

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT 'AA_BBCC' LIKE '%A@_B%' ESCAPE '@' AS RESULT;
   result
  --------
   t
  (1 row)
  openGauss=# SELECT 'AA_BBCC' LIKE '%A@_B%' AS RESULT;
   result
  --------
   f
  (1 row)
  openGauss=# SELECT 'AA@_BBCC' LIKE '%A@_B%' AS RESULT;
   result
  --------
   t
  (1 row)
  ```

- REGEXP_LIKE(source_string, pattern [, match_parameter])

  描述：正则表达式的模式匹配函数。

  source_string为源字符串，pattern为正则表达式匹配模式。 match_parameter为匹配选项，可取值为：

  - 'i'：大小写不敏感。
  - 'c'：大小写敏感。
  - 'n'：允许正则表达式元字符“.”匹配换行符。
  - 'm'：将source_string视为多行。

  若忽略match_parameter选项，默认为大小写敏感，“.”不匹配换行符，source_string视为单行。

  返回值类型：Boolean

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
openGauss=# SELECT regexp_like('ABC', '[A-Z]');
 regexp_like
-------------
 t
(1 row)
openGauss=# SELECT regexp_like('ABC', '[D-Z]');
 regexp_like
-------------
 f
(1 row)
openGauss=# SELECT regexp_like('ABC', '[a-z]','i');
 regexp_like
-------------
 t
(1 row)
```

- format(formatstr text [, str"any" [, ...]])

  描述：格式化字符串。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT format('Hello %s, %1$s', 'World');
      format
--------------------
 Hello World, World
(1 row)
```

- md5(string)

  描述：将string使用MD5加密，并以16进制数作为返回值。

  说明

  MD5加密算法安全性低，存在安全风险，不建议使用。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT md5('ABC');
               md5
----------------------------------
 902fbdd2b1df0c4f70b4a5d23525e932
(1 row)
```

- decode(string text, format text)

  描述：将二进制数据从文本数据中解码。

  返回值类型：bytea

  示例：

```
openGauss=# SELECT decode('MTIzAAE=', 'base64');
   decode
--------------
 \x3132330001
(1 row)
```

- similar_escape(pat text, esc text)

  描述：将一个 SQL:2008风格的正则表达式转换为POSIX风格。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# select similar_escape('\s+ab','2');
 similar_escape
----------------
 ^(?:\\s+ab)$
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- svals(hstore)

  描述：获取hstore中的值。

  返回值类型：SETOF text

  示例：

  ```
  openGauss=# select svals('"aa"=>"bb"');
   svals
  -------
   bb
  (1 row)
  ```

- tconvert(key text, value text)

  描述：将字符串转换为hstore格式。

  返回值类型：hstore

  示例：

  ```
  openGauss=# select tconvert('aa', 'bb');
    tconvert
  ------------
   "aa"=>"bb"
  (1 row)
  ```

- encode(data bytea, format text)

  描述：将二进制数据编码为文本数据。

  返回值类型：text

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT encode(E'123\\000\\001', 'base64');
    encode
  ----------
   MTIzAAE=
  (1 row)
  ```

  说明

  - 若字符串中存在换行符，如字符串由一个换行符和一个空格组成，在openGauss中LENGTH和LENGTHB的值为2。
  - 对于CHAR(n) 类型，openGauss中n是指字符个数。因此，对于多字节编码的字符集，LENGTHB函数返回的长度可能大于n。
  - openGauss支持多种类型的数据库，目前有4种，分别是A类型，B类型，C类型以PG类型。在不指定数据库类型时，我们的数据库默认是A类型，A的词法分析器与另外三种不一样，在A中空字符串会被当作是NULL。所以，当使用A类型的数据库时，假如上述字符操作函数中有空字符串作为参数，会出现没有输出的情况。例如：

    ```
    openGauss=# SELECT translate('12345','123','');
    translate
    -----------


    (1 row)
    ```

    这是因为内核在调用相应的函数进行处理前，会判断所输入的参数中是否含有NULL，假如有，则不会调用相应的函数，因此会没有输出。而在PG模式下，字符串的处理方式与postgresql保持一致，因此不会有上述问题产生。

16.5.4 二进制字符串函数和操作符

字符串操作符

SQL定义了一些字符串函数，在这些函数里使用关键字而不是逗号来分隔参数。

- octet_length(string)

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：二进制字符串中的字节数。

返回值类型：int

示例：

```
openGauss=# SELECT octet_length(E'jo\\000se'::bytea) AS RESULT;
 result
--------
      5
(1 row)
```

- overlay(string placing string from int [for int])

  描述：替换子串。

  返回值类型：bytea

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT overlay(E'Th\\000omas'::bytea placing E'\\002\\003'::bytea from 2 for 3) AS
  RESULT;
      result
  ----------------
   \x5402036d6173
  (1 row)
  ```

- position(substring in string)

  描述：特定子字符串的位置。

  返回值类型：int

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT position(E'\\000om'::bytea in E'Th\\000omas'::bytea) AS RESULT;
   result
  --------
       3
  (1 row)
  ```

- substring(string [from int] [for int])

  描述：截取子串。

  返回值类型：bytea

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT substring(E'Th\\000omas'::bytea from 2 for 3) AS RESULT;
    result
  ----------
   \x68006f
  (1 row)
  ```

- substr(string, from int [, for int])

  描述：截取子串。

  返回值类型：bytea

  示例：

  ```
  openGauss=# select substr(E'Th\\000omas'::bytea,2, 3) as result;
    result
  ----------
   \x68006f
  (1 row)
  ```

- trim([both] bytes from string)

  描述：从string的开头和结尾删除只包含bytes中字节的最长字符串。

  返回值类型：bytea

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT trim(E'\\000'::bytea from E'\\000Tom\\000'::bytea) AS RESULT;
    result
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
----------
 \x546f6d
(1 row)
```

二进制字符串函数

openGauss也提供了函数调用所使用的常用语法。

- btrim(string bytea,bytes bytea)
  描述：从string的开头和结尾删除只包含bytes中字节的最长的字符串。
  返回值类型：bytea
  示例：

```
openGauss=# SELECT btrim(E'\\000trim\\000'::bytea, E'\\000'::bytea) AS RESULT;
   result
------------
 \x7472696d
(1 row)
```

- get_bit(string, offset)
  描述：从字符串中抽取位。
  返回值类型：int
  示例：

```
openGauss=# SELECT get_bit(E'Th\\000omas'::bytea, 45) AS RESULT;
 result
--------
      1
(1 row)
```

- get_byte(string, offset)
  描述：从字符串中抽取字节。
  返回值类型：int
  示例：

```
openGauss=# SELECT get_byte(E'Th\\000omas'::bytea, 4) AS RESULT;
 result
--------
    109
(1 row)
```

- rawcmp
  描述：raw数据类型比较函数。
  参数：raw, raw
  返回值类型：integer
- raweq
  描述：raw数据类型比较函数。
  参数：raw, raw
  返回值类型：boolean
- rawge
  描述：raw数据类型比较函数。
  参数：raw, raw
  返回值类型：boolean
- rawgt
  描述：raw数据类型比较函数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数：raw, raw
返回值类型：boolean

- rawin
  描述：raw数据类型解析函数。
  参数：cstring
  返回值类型：bytea
- rawle
  描述：raw数据类型解析函数。
  参数：raw, raw
  返回值类型：boolean
- rawlike
  描述：raw数据类型解析函数。
  参数：raw, raw
  返回值类型：boolean
- rawlt
  描述：raw数据类型解析函数。
  参数：raw, raw
  返回值类型：boolean
- rawne
  描述：比较raw类型是否一样。
  参数：raw, raw
  返回值类型：boolean
- rawnlike
  描述：比较raw类型与模式是否不匹配。
  参数：raw, raw
  返回值类型：boolean
- rawout
  描述：RAW类型的输出接口。
  参数：bytea
  返回值类型：cstring
- rawsend
  描述：转换bytea为二进制类型。
  参数：raw
  返回值类型：bytea
- rawtohex
  描述：raw格式转换为十六进制。
  参数：text
  返回值类型：text
- set_bit(string,offset, newvalue)
  描述：设置字符串中的位。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：bytea

示例：

```
openGauss=# SELECT set_bit(E'Th\\000omas'::bytea, 45, 0) AS RESULT;
     result
------------------
 \x5468006f6d4173
(1 row)
```

- set_byte(string,offset, newvalue)

  描述：设置字符串中的字节。

  返回值类型：bytea

  示例：

```
openGauss=# SELECT set_byte(E'Th\\000omas'::bytea, 4, 64) AS RESULT;
     result
------------------
 \x5468006f406173
(1 row)
```

16.5.5 位串函数和操作符

位串操作符

除了常用的比较操作符之外，还可以使用以下的操作符。&，|和#的位串操作数必须等长。在位移的时候，保留原始的位串长度（并以0填充）。

- ||

  描述：位串之间进行连接。

  示例：

```
openGauss=# SELECT B'10001' || B'011' AS RESULT;
  result
----------
 10001011
(1 row)
```

  说明

  单字段内部连续连接操作不建议超过180次。如果超过180次，需拆分为多个连续连接的字符串，在它们之间再执行连接操作。

  例如：str1||str2||str3||str4 拆分为 (str1||str2)||(str3||str4)。

- &

  描述：位串之间进行“与”操作。

  示例：

```
openGauss=# SELECT B'10001' & B'01101' AS RESULT;
 result
--------
 00001
(1 row)
```

- |

  描述：位串之间进行“或”操作。

  示例：

```
openGauss=# SELECT B'10001' | B'01101' AS RESULT;
 result
--------
 11101
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- #

  描述：位串之间如果不一致进行“或”操作。如果两个位串中对应位置都为1或者0，则该位置返回为0。

  示例：

```
openGauss=# SELECT B'10001' # B'01101' AS RESULT;
 result
--------
 11100
(1 row)
```

- ~

  描述：位串之间进行“非”操作。

  示例：

```
openGauss=# SELECT ~B'10001'AS RESULT;
 result
----------
 01110
(1 row)
```

- <<

  描述：位串进行左移操作。

  示例：

```
openGauss=# SELECT B'10001' << 3 AS RESULT;
 result
----------
 01000
(1 row)
```

- >>

  描述：位串进行右移操作。

  示例：

```
openGauss=# SELECT B'10001' >> 2 AS RESULT;
 result
----------
 00100
(1 row)
```

下面的SQL标准函数除了可以用于字符串之外，也可以用于位串：length，bit_length，octet_length，position，substring，overlay。

下面的函数用于位串和二进制字符串：get_bit，set_bit。当用于位串时，这些函数位数从字符串的第一位（最左边）作为0位。

另外，可以在整数和bit之间来回转换。示例：

```
openGauss=# SELECT 44::bit(10) AS RESULT;
   result
------------
 0000101100
(1 row)

openGauss=# SELECT 44::bit(3) AS RESULT;
 result
--------
 100
(1 row)

openGauss=# SELECT cast(-44 as bit(12)) AS RESULT;
    result
--------------
 111111010100
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT '1110'::bit(4)::integer AS RESULT;
 result
--------
     14
(1 row)

openGauss=# select substring('10101111'::bit(8), 2);
 substring
-----------
 0101111
(1 row)
```

说明

只是转换为“bit”的意思是转换成bit(1)，因此只会转换成整数的最低位。

16.5.6 模式匹配操作符

数据库提供了三种独立的实现模式匹配的方法：SQL LIKE操作符、SIMILAR TO操作符和POSIX-风格的正则表达式。除了这些基本的操作符外，还有一些函数可用于提取或替换匹配子串并在匹配位置分离一个串。

- LIKE

  描述：判断字符串是否能匹配上LIKE后的模式字符串。如果字符串与提供的模式匹配，则LIKE表达式返回为真（ NOT LIKE表达式返回假），否则返回为假（ NOT LIKE表达式返回真）。

  匹配规则：

  a. 此操作符只有在它的模式匹配整个串的时候才能成功。如果要匹配在串内任何位置的序列，该模式必须以百分号开头和结尾。

  b. 下划线（ _）代表（匹配）任何单个字符； 百分号（ %）代表任意串的通配符。

  c. 要匹配文本里的下划线或者百分号，在提供的模式里相应字符必须前导逃逸字符。逃逸字符的作用是禁用元字符的特殊含义，缺省的逃逸字符是反斜线，也可以用ESCAPE子句指定一个不同的逃逸字符。

  d. 要匹配逃逸字符本身，写两个逃逸字符。例如要写一个包含反斜线的模式常量，那你就要在SQL语句里写两个反斜线。

     说明

     参数standard_conforming_strings设置为off时，在文串常量中写的任何反斜线都需要被双写。因此，写一个匹配单个反斜线的模式实际上要在语句里写四个反斜线（你可以通过用ESCAPE选择一个不同的逃逸字符来避免这种情况，这样反斜线就不再是LIKE的特殊字符了。但仍然是字符文本分析器的特殊字符，所以你还是需要两个反斜线）。

     在兼容MYSQL数据模式时，您也可以通过写ESCAPE ''的方式不选择逃逸字符，这样可以有效地禁用逃逸机制，但是没有办法关闭下划线和百分号在模式中的特殊含义。

  e. 关键字ILIKE可以用于替换LIKE，区别是LIKE大小写敏感，ILIKE大小写不敏感。

  f. 操作符~~等效于LIKE，操作符~~*等效于ILIKE。

  示例：

```
openGauss=# SELECT 'abc' LIKE 'abc' AS RESULT;
 result
------------
 t
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT 'abc' LIKE 'a%' AS RESULT;
 result
----------
 t
(1 row)
openGauss=# SELECT 'abc' LIKE '_b_' AS RESULT;
 result
----------
 t
(1 row)
openGauss=# SELECT 'abc' LIKE 'c' AS RESULT;
 result
----------
 f
(1 row)
```

- SIMILAR TO

  描述：SIMILAR TO操作符根据自己的模式是否匹配给定串而返回真或者假。他和LIKE非常类似，只不过他使用SQL标准定义的正则表达式理解模式。

  匹配规则：

  a. 和LIKE一样，此操作符只有在它的模式匹配整个串的时候才能成功。如果要匹配在串内任何位置的序列，该模式必须以百分号开头和结尾。

  b. 下划线（_）代表（匹配）任何单个字符； 百分号（%）代表任意串的通配符。

  c. SIMILAR TO也支持下面这些从POSIX正则表达式借用的模式匹配元字符。

元字符	含义
|	表示选择（两个候选之一）
*	表示重复前面的项零次或更多次
+	表示重复前面的项一次或更多次
?	表示重复前面的项零次或一次
{m}	表示重复前面的项刚好m次
{m,}	表示重复前面的项m次或更多次
{m,n}	表示重复前面的项至少m次并且不超过n次
()	把多个项组合成一个逻辑项
[...]	声明一个字符类，就像POSIX正则表达式一样

  d. 前导逃逸字符可以禁止所有这些元字符的特殊含义。逃逸字符的使用规则和LIKE一样。

  正则表达式函数：

  支持使用函数**substring(string from pa...**截取匹配SQL正则表达式的子字符串。

  示例：

```
openGauss=# SELECT 'abc' SIMILAR TO 'abc' AS RESULT;
 result
----------
 t
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT 'abc' SIMILAR TO 'a' AS RESULT;
 result
-----------
 f
(1 row)
openGauss=# SELECT 'abc' SIMILAR TO '%(b|d)%' AS RESULT;
 result
-----------
 t
(1 row)
openGauss=# SELECT 'abc' SIMILAR TO '(b|c)%'  AS RESULT;
 result
-----------
 f
(1 row)
```

- POSIX正则表达式

  描述：正则表达式是一个字符序列，它是定义一个串集合（一个正则集）的缩写。 如果一个串是正则表达式描述的正则集中的一员时， 我们就说这个串匹配该正则表达式。 POSIX正则表达式提供了比LIKE和SIMILAR TO操作符更强大的含义。表16-29列出了所有可用于POSIX正则表达式模式匹配的操作符。

  表 16-29 正则表达式匹配操作符

操作符	描述	例子
~	匹配正则表达式，大小写敏感	'thomas' ~ '.*thomas.*'
~*	匹配正则表达式，大小写不敏感	'thomas' ~* '.*Thomas.*'
!~	不匹配正则表达式，大小写敏感	'thomas' !~ '.*Thomas.*'
!~*	不匹配正则表达式，大小写不敏感	'thomas' !~* '.*vadim.*'

  匹配规则：

  a. 与LIKE不同，正则表达式允许匹配串里的任何位置，除非该正则表达式显式地挂接在串的开头或者结尾。

  b. 除了上文提到的元字符外， POSIX正则表达式还支持下列模式匹配元字符。

元字符	含义
^	表示串开头的匹配
$	表示串末尾的匹配
.	匹配任意单个字符

  正则表达式函数：

  POSIX正则表达式支持下面函数。

  - **substring(string from pa...**函数提供了抽取一个匹配POSIX正则表达式模式的子串的方法。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **regexp_replace(string, p...**函数提供了将匹配POSIX正则表达式模式的子串替换为新文本的功能。
- **regexp_matches(string te...**函数返回一个文本数组，该数组由匹配一个POSIX正则表达式模式得到的所有被捕获子串构成。
- **regexp_split_to_table(st...**函数把一个POSIX正则表达式模式当作一个定界符来分离一个串。
- **regexp_split_to_array(st...**和regexp_split_to_table类似，是一个正则表达式分离函数，不过它的结果以一个text数组的形式返回。

  说明

  正则表达式分离函数会忽略零长度的匹配，这种匹配发生在串的开头或结尾或者正好发生在前一个匹配之后。这和正则表达式匹配的严格定义是相悖的，后者由regexp_matches实现，但是通常前者是实际中最常用的行为。

示例：

```
openGauss=#  SELECT 'abc' ~ 'Abc' AS RESULT;
result
--------
 f
(1 row)
openGauss=# SELECT 'abc' ~* 'Abc' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
openGauss=# SELECT 'abc' !~ 'Abc' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
openGauss=# SELECT 'abc'!~* 'Abc' AS RESULT;
 result
--------
 f
(1 row)
openGauss=# SELECT 'abc' ~ '^a' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
openGauss=# SELECT 'abc' ~ '(b|d)'AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
openGauss=# SELECT 'abc' ~ '^(b|c)'AS RESULT;
 result
--------
 f
(1 row)
```

虽然大部分的正则表达式搜索都能很快地执行，但是正则表达式仍可能被人为地弄成需要任意长的时间和任意量的内存进行处理。不建议从非安全模式来源接受正则表达式搜索模式，如果必须这样做，建议加上语句超时限制。使用SIMILAR TO模式的搜索具有同样的安全性危险， 因为SIMILAR TO提供了很多和POSIX-风格正则表达式相同的能力。LIKE搜索比其他两种选项简单得多，因此在接受非安全模式来源搜索时要更安全些。

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.5.7 数字操作函数和操作符

数字操作符

- +

  描述：加

  示例：

```
openGauss=# SELECT 2+3 AS RESULT;
 result
--------
      5
(1 row)
```

- -

  描述：减

  示例：

```
openGauss=# SELECT 2-3 AS RESULT;
 result
--------
     -1
(1 row)
```

- *

  描述：乘

  示例：

```
openGauss=# SELECT 2*3 AS RESULT;
 result
--------
      6
(1 row)
```

- /

  描述：除（除法操作符不会取整）

  示例：

```
openGauss=# SELECT 4/2 AS RESULT;
 result
--------
      2
(1 row)
openGauss=# SELECT 4/3 AS RESULT;
       result
------------------
 1.33333333333333
(1 row)
```

- +/-

  描述：正/负

  示例：

```
openGauss=# SELECT -2 AS RESULT;
 result
--------
     -2
(1 row)
```

- %

  描述：模（求余）

  示例：

```
openGauss=# SELECT 5%4 AS RESULT;
 result
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--------
       1
(1 row)
```

- @

  描述：绝对值

  示例：

```
openGauss=# SELECT @ -5.0 AS RESULT;
 result
--------
    5.0
(1 row)
```

- ^

  描述：幂（指数运算）

  示例：

```
openGauss=# SELECT 2.0^3.0 AS RESULT;
       result
--------------------
 8.0000000000000000
(1 row)
```

- |/

  描述：平方根

  示例：

```
openGauss=# SELECT |/ 25.0 AS RESULT;
 result
--------
      5
(1 row)
```

- ||/

  描述：立方根

  示例：

```
openGauss=# SELECT ||/ 27.0 AS RESULT;
 result
--------
      3
(1 row)
```

- !

  描述：阶乘

  示例：

```
openGauss=# SELECT 5! AS RESULT;
 result
--------
    120
(1 row)
```

- !!

  描述：阶乘（前缀操作符）

  示例：

```
openGauss=# SELECT !!5 AS RESULT;
 result
--------
    120
(1 row)
```

- &

  描述：二进制AND

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
openGauss=# SELECT 91&15  AS RESULT;
 result
--------
     11
(1 row)
```

- |

  描述：二进制OR

  示例：

```
openGauss=# SELECT 32|3  AS RESULT;
 result
--------
     35
(1 row)
```

- #

  描述：二进制XOR

  示例：

```
openGauss=# SELECT 17#5  AS RESULT;
 result
--------
     20
(1 row)
```

- ~

  描述：二进制NOT

  示例：

```
openGauss=# SELECT ~1 AS RESULT;
 result
--------
     -2
(1 row)
```

- <<

  描述：二进制左移

  示例：

```
openGauss=# SELECT 1<<4 AS RESULT;
 result
--------
     16
(1 row)
```

- >>

  描述：二进制右移

  示例：

```
openGauss=# SELECT 8>>2 AS RESULT;
 result
--------
      2
(1 row)
```

数字操作函数

- abs(x)

  描述：绝对值。

  返回值类型：和输入相同。

  示例：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT abs(-17.4);
 abs
------
 17.4
(1 row)
```

- acos(x)

  描述：反余弦。

  返回值类型：double precision

  示例：

```
openGauss=# SELECT acos(-1);
       acos
------------------
 3.14159265358979
(1 row)
```

- asin(x)

  描述：反正弦。

  返回值类型：double precision

  示例：

```
openGauss=# SELECT asin(0.5);
       asin
------------------
 .523598775598299
(1 row)
```

- atan(x)

  描述：反正切。

  返回值类型：double precision

  示例：

```
openGauss=# SELECT atan(1);
       atan
------------------
 .785398163397448
(1 row)
```

- atan2(y, x)

  描述：y/x的反正切。

  返回值类型：double precision

  示例：

```
openGauss=# SELECT atan2(2, 1);
      atan2
------------------
 1.10714871779409
(1 row)
```

- bitand(integer, integer)

  描述：计算两个数字与运算(&)的结果。

  返回值类型：bigint类型数字。

  示例：

```
openGauss=# SELECT bitand(127, 63);
 bitand
--------
     63
(1 row)
```

- cbrt(dp)

  描述：立方根。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：double precision

示例：

```
openGauss=# SELECT cbrt(27.0);
 cbrt
------
    3
(1 row)
```

- ceil(x)

  描述：不小于参数的最小的整数。

  返回值类型：整数。

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT ceil(-42.8);
   ceil
  ------
    -42
  (1 row)
  ```

- ceiling(dp or numeric)

  描述：不小于参数的最小整数（ceil的别名）。

  返回值类型：dp or numeric，不考虑隐式类型转换的情况下与输入相同。

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT ceiling(-95.3);
   ceiling
  ---------
       -95
  (1 row)
  ```

- cos(x)

  描述：余弦。

  返回值类型：double precision

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT cos(-3.1415927);
          cos
  -------------------
   -.999999999999999
  (1 row)
  ```

- cot(x)

  描述：余切。

  返回值类型：double precision

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT cot(1);
        cot
  ------------------
   .642092615934331
  (1 row)
  ```

- degrees(dp)

  描述：把弧度转为角度。

  返回值类型：double precision

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT degrees(0.5);
      degrees
  ------------------
   28.6478897565412
  (1 row)
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- div(y numeric, x numeric)
  描述：y除以x的商的整数部分。
  返回值类型：numeric
  示例：

```
openGauss=# SELECT div(9,4);
 div
-----
   2
(1 row)
```

- exp(x)
  描述：自然指数。
  返回值类型：dp or numeric，不考虑隐式类型转换的情况下与输入相同。
  示例：

```
openGauss=# SELECT exp(1.0);
        exp
--------------------
 2.7182818284590452
(1 row)
```

- floor(x)
  描述：不大于参数的最大整数。
  返回值类型：与输入相同。
  示例：

```
openGauss=# SELECT floor(-42.8);
 floor
-------
   -43
(1 row)
```

- int1(in)
  描述：将传入的text参数转换为int1类型值并返回。
  返回值类型：int1
  示例：

```
openGauss=# select int1('123');
 int1
------
 123
(1 row)
openGauss=# select int1('a');
 int1
------
   0
(1 row)
```

- int2(in)
  描述：将传入参数转换为int2类型值并返回。
  支持的入参类型包括float4，float8，numeric，text。
  返回值类型：int2
  示例：

```
openGauss=# select int2('1234');
 int2
------
 1234
(1 row)
openGauss=# select int2(25.3);
 int2
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
------
  25
(1 row)
```

- int4(in)

  描述：将传入参数转换为int4类型值并返回。

  支持的入参类型包括bit，boolean，char，duoble precision，numeric，real，smallint，text。

  返回值类型：int4

  示例：

```
openGauss=# select int4('789');
 int4
------
 789
(1 row)
openGauss=# select int4(99.9);
 int4
------
  99
(1 row)
```

- radians(dp)

  描述：把角度转为弧度。

  返回值类型：double precision

  示例：

```
openGauss=# SELECT radians(45.0);
     radians
------------------
 .785398163397448
(1 row)
```

- random()

  描述：0.0到1.0之间的随机数。

  返回值类型：double precision

  示例：

```
openGauss=# SELECT random();
      random
------------------
 .824823560658842
(1 row)
```

- multiply(x double precision or text, y double precision or text)

  描述：x和y的乘积。

  返回值类型：double precision

  示例：

```
openGauss=# SELECT multiply(9.0, '3.0');
     multiply
--------------------
             27
(1 row)
openGauss=# SELECT multiply('9.0', 3.0);
     multiply
--------------------
             27
(1 row)
```

- ln(x)

  描述：自然对数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：dp or numeric，不考虑隐式类型转换的情况下与输入相同。

示例：

```
openGauss=# SELECT ln(2.0);
        ln
-------------------
 .6931471805599453
(1 row)
```

- log(x)

  描述：以10为底的对数。

  返回值类型：与输入相同。

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT log(100.0);
        log
  --------------------
   2.0000000000000000
  (1 row)
  ```

- log(b numeric, x numeric)

  描述：以b为底的对数。

  返回值类型：numeric

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT log(2.0, 64.0);
        log
  --------------------
   6.0000000000000000
  (1 row)
  ```

- mod(x,y)

  描述：x/y的余数（模）。如果x是0，则返回0。

  返回值类型：与参数类型相同。

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT mod(9,4);
   mod
  -----
     1
  (1 row)
  openGauss=# SELECT mod(9,0);
   mod
  -----
     9
  (1 row)
  ```

- pi()

  描述：“π”常量。

  返回值类型：double precision

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT pi();
        pi
  -------------------
   3.14159265358979
  (1 row)
  ```

- power(a double precision, b double precision)

  描述：a的b次幂。

  返回值类型：double precision

  示例：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT power(9.0, 3.0);
        power
----------------------
 729.0000000000000000
(1 row)
```

- round(x)

  描述：离输入参数最近的整数。

  返回值类型：与输入相同。

  示例：

```
openGauss=# SELECT round(42.4);
 round
-------
    42
(1 row)

openGauss=# SELECT round(42.6);
 round
-------
    43
(1 row)
```

- round(v numeric, s int)

  描述：保留小数点后s位，s后一位进行四舍五入。

  返回值类型：numeric

  示例：

```
openGauss=# SELECT round(42.4382, 2);
 round
-------
 42.44
(1 row)
```

- setseed(dp)

  描述：为随后的random()调用设置种子(-1.0到1.0之间，包含)。

  返回值类型：void

  示例：

```
openGauss=# SELECT setseed(0.54823);
 setseed
---------

(1 row)
```

- sign(x)

  描述：输出此参数的符号。

  返回值类型：-1表示负数，0表示0，1表示正数。

  示例：

```
openGauss=# SELECT sign(-8.4);
 sign
------
   -1
(1 row)
```

- sin(x)

  描述：正弦。

  返回值类型：double precision

  示例：

```
openGauss=# SELECT sin(1.57079);
       sin
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
------------------
 .999999999979986
(1 row)
```

- sqrt(x)

  描述：平方根。

  返回值类型：dp or numeric，不考虑隐式类型转换的情况下与输入相同。

  示例：

```
openGauss=# SELECT sqrt(2.0);
       sqrt
-------------------
 1.414213562373095
(1 row)
```

- tan(x)

  描述：正切。

  返回值类型：double precision

  示例：

```
openGauss=# SELECT tan(20);
       tan
------------------
 2.23716094422474
(1 row)
```

- trunc(x)

  描述：截断（取整数部分）。

  返回值类型：与输入相同。

  示例：

```
openGauss=# SELECT trunc(42.8);
 trunc
-------
    42
(1 row)
```

- trunc(v numeric, s int)

  描述：截断为s位小数。

  返回值类型：numeric

  示例：

```
openGauss=# SELECT trunc(42.4382, 2);
 trunc
-------
 42.43
(1 row)
```

- smgrne(a smgr, b smgr)

  描述：比较两个smgr类型整数是否不相等。

  返回值类型：bool

- smgreq(a smgr, b smgr)

  描述：比较两个smgr类型整数是否相等。

  返回值类型：bool

- int1abs

  描述：返回uint8类型数据的绝对值。

  参数：tinyint

  返回值类型：tinyint

 版权所有 © 华为技术有限公司

- int1and
  描述：返回两个uint8类型数据按位与的结果。
  参数：tinyint, tinyint
  返回值类型：tinyint
- int1cmp
  描述：返回两个uint8类型数据比较的结果，若第一个参数大，则返回1；若第二个参数大，则返回-1；若相等，则返回0。
  参数：tinyint, tinyint
  返回值类型：integer
- int1div
  描述：返回两个uint8类型数据相除的结果，结果为float8类型。
  参数：tinyint, tinyint
  返回值类型：tinyint
- int1eq
  描述：比较两个uint8类型数据是否相等。
  参数：tinyint, tinyint
  返回值类型：boolean
- int1ge
  描述：判断两个uint8类型数据是否第一个参数大于等于第二个参数。
  参数：tinyint, tinyint
  返回值类型：boolean
- int1gt
  描述：无符号1字节整数做大于运算。
  参数：tinyint, tinyint
  返回值类型：boolean
- int1larger
  描述：无符号1字节整数求最大值。
  参数：tinyint, tinyint
  返回值类型：tinyint
- int1le
  描述：无符号1字节整数做小于等于运算。
  参数：tinyint, tinyint
  返回值类型：boolean
- int1lt
  描述：无符号1字节整数做小于运算。
  参数：tinyint, tinyint
  返回值类型：boolean
- int1smaller
  描述：无符号1字节整数求最小算。
  参数：tinyint, tinyint
  返回值类型：tinyint

 版权所有 © 华为技术有限公司

- int1inc
  描述：无符号1字节整数加一。
  参数：tinyint
  返回值类型：tinyint
- int1mi
  描述：无符号一字节整数做差运算。
  参数：tinyint, tinyint
  返回值类型：tinyint
- int1mod
  描述：无符号一字节整数做取余运算。
  参数：tinyint, tinyint
  返回值类型：tinyint
- int1mul
  描述：无符号一字节整数做乘法运算。
  参数：tinyint, tinyint
  返回值类型：tinyint
- int1ne
  描述：无符号一字节整数不等于运算。
  参数：tinyint, tinyint
  返回值类型：boolean
- int1pl
  描述：无符号一字节整数加法。
  参数：tinyint, tinyint
  返回值类型：tinyint
- int1um
  描述：无符号一字节数去相反数并返回有符号二字节整数。
  参数：tinyint
  返回值类型：smallint
- int1xor
  描述：无符号一字节整数异或操作。
  参数：tinyint, tinyint
  返回值类型：tinyint
- cash_div_int1
  描述：对money类型进行除法运算。
  参数：money, tinyint
  返回值类型：money
- cash_mul_int1
  描述：对money类型进行乘法运算。
  参数：money, tinyint
  返回值类型：money

 版权所有 © 华为技术有限公司

- int1not

  描述：无符号一字节整数二进制位翻转。

  参数：tinyint

  返回值类型：tinyint

- int1or

  描述：无符号一字节整数或运算。

  参数：tinyint, tinyint

  返回值类型：tinyint

- int1shl

  描述：无符号一字节整数左移指定位数。

  参数：tinyint, integer

  返回值类型：tinyint

- width_bucket(op numeric, b1 numeric, b2 numeric, count int)

  描述：返回一个桶，这个桶是在一个有count个桶，上界为b1下界为b2的等深柱图中operand将被赋予的那个桶。

  返回值类型：int

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT width_bucket(5.35, 0.024, 10.06, 5);
   width_bucket
  --------------
             3
  (1 row)
  ```

- width_bucket(op dp, b1 dp, b2 dp, count int)

  描述：返回一个桶，这个桶是在一个有count个桶，上界为b1下界为b2的等深柱图中operand将被赋予的那个桶。

  返回值类型：int

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT width_bucket(5.35, 0.024, 10.06, 5);
   width_bucket
  --------------
             3
  (1 row)
  ```

16.5.8 时间和日期处理函数和操作符

时间日期操作符

警告

用户在使用时间和日期操作符时，对应的操作数请使用明确的类型前缀修饰，以确保数据库在解析操作数的时候能够与用户预期一致，不会产生用户非预期的结果。

比如下面示例没有明确数据类型就会出现异常错误。

```
SELECT date '2001-10-01' - '7' AS RESULT;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 16-30 时间和日期操作符

操作符	示例
+	openGauss=# SELECT date '2001-9-28' + integer '7' AS RESULT; result ------------ 2001-10-05 (1 row)
	openGauss=# SELECT date '2001-09-28' + interval '1 hour' AS RESULT; result --------------------- 2001-09-28 01:00:00 (1 row)
	openGauss=# SELECT date '2001-09-28' + time '03:00' AS RESULT; result --------------------- 2001-09-28 03:00:00 (1 row)
	openGauss=# SELECT interval '1 day' + interval '1 hour' AS RESULT; result ---------------- 1 day 01:00:00 (1 row)
	openGauss=# SELECT timestamp '2001-09-28 01:00' + interval '23 hours' AS RESULT; result --------------------- 2001-09-29 00:00:00 (1 row)
	openGauss=# SELECT time '01:00' + interval '3 hours' AS RESULT; result ---------- 04:00:00 (1 row)
-	openGauss=# SELECT date '2001-10-01' - date '2001-09-28' AS RESULT; result -------- 3 (1 row)
	openGauss=# SELECT date '2001-10-01' - integer '7' AS RESULT; result --------------------- 2001-09-24 00:00:00 (1 row)
	openGauss=# SELECT date '2001-09-28' - interval '1 hour' AS RESULT; result --------------------- 2001-09-27 23:00:00 (1 row)
	openGauss=# SELECT time '05:00' - time '03:00' AS RESULT; result ---------- 02:00:00 (1 row)

 版权所有 © 华为技术有限公司

操作符	示例
	openGauss=# SELECT time '05:00' - interval '2 hours' AS RESULT; result ---------- 03:00:00 (1 row)
	openGauss=# SELECT timestamp '2001-09-28 23:00' - interval '23 hours' AS RESULT; result --------------------- 2001-09-28 00:00:00 (1 row)
	openGauss=# SELECT interval '1 day' - interval '1 hour' AS RESULT; result ---------- 23:00:00 (1 row)
	openGauss=# SELECT timestamp '2001-09-29 03:00' - timestamp '2001-09-27 12:00' AS RESULT; result ---------------- 1 day 15:00:00 (1 row)
*	openGauss=# SELECT 900 * interval '1 second' AS RESULT; result ---------- 00:15:00 (1 row)
	openGauss=# SELECT 21 * interval '1 day' AS RESULT; result --------- 21 days (1 row)
	openGauss=# SELECT double precision '3.5' * interval '1 hour' AS RESULT; result ---------- 03:30:00 (1 row)
/	openGauss=# SELECT interval '1 hour' / double precision '1.5' AS RESULT; result ---------- 00:40:00 (1 row)

时间/日期函数

- age(timestamp, timestamp)

  描述：将两个参数相减，并以年、月、日作为返回值。若相减值为负，则函数返回亦为负，入参可以都带timezone或都不带timezone。

  返回值类型：interval

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT age(timestamp '2001-04-10', timestamp '1957-06-13');
           age
  --------------------------
   43 years 9 mons 27 days
  (1 row)
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- age(timestamp)

  描述：当前时间和参数相减，入参可以带或者不带timezone。

  返回值类型：interval

  示例：

```
openGauss=# SELECT age(timestamp '1957-06-13');
          age
-------------------------
 60 years 2 mons 18 days
(1 row)
```

- clock_timestamp()

  描述：实时时钟的当前时间戳。

  返回值类型：timestamp with time zone

  示例：

```
openGauss=# SELECT clock_timestamp();
       clock_timestamp
-------------------------------
 2017-09-01 16:57:36.636205+08
(1 row)
```

- current_date

  描述：当前日期。

  返回值类型：date

  示例：

```
openGauss=# SELECT current_date;
    date
------------
 2017-09-01
(1 row)
```

- current_time

  描述：当前时间。

  返回值类型：time with time zone

  示例：

```
openGauss=# SELECT current_time;
      timetz
--------------------
 16:58:07.086215+08
(1 row)
```

- current_timestamp

  描述：当前日期及时间。

  返回值类型：timestamp with time zone

  示例：

```
openGauss=# SELECT current_timestamp;
      pg_systimestamp
-------------------------------
 2017-09-01 16:58:19.22173+08
(1 row)
```

- date_part(text, timestamp)

  描述：获取日期/时间值中子域的值，例如年或者小时的值。等效于extract(field from timestamp)。

  timestamp类型：abstime、date、interval、reltime、time with time zone、time without time zone、timestamp with time zone、timestamp without time zone。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：double precision

示例：

```
openGauss=# SELECT date_part('hour', timestamp '2001-02-16 20:38:40');
 date_part
-----------
        20
(1 row)
```

- date_part(text, interval)

  描述：获取日期/时间值中子域的值。获取月份值时，如果月份值大于12，则取与12的模。等效于extract(field from timestamp)。

  返回值类型：double precision

  示例：

```
openGauss=# SELECT date_part('month', interval '2 years 3 months');
 date_part
-----------
         3
(1 row)
```

- date_trunc(text, timestamp)

  描述：截取到参数text指定的精度。

  返回值类型：interval、timestamp with time zone、timestamp without time zone

  示例：

```
openGauss=# SELECT date_trunc('hour', timestamp  '2001-02-16 20:38:40');
     date_trunc
---------------------
 2001-02-16 20:00:00
(1 row)
```

- trunc(timestamp)

  描述：默认按天截取。

  示例：

```
openGauss=# SELECT trunc(timestamp  '2001-02-16
20:38:40');
                       trunc
---------------------
2001-02-16 00:00:00
(1 row)
```

- daterange(arg1, arg2)

  描述：获取时间边界信息。arg1和arg2的类型为date。

  返回值类型：daterange

  示例：

```
openGauss=# select daterange('2000-05-06','2000-08-08');
        daterange
-------------------------
 [2000-05-06,2000-08-08)
(1 row)
```

- daterange(arg1, arg2, text)

  描述：获取时间边界信息。arg1和arg2的类型为date，text类型为text。

  返回值类型：daterange

  示例：

```
openGauss=# select daterange('2000-05-06','2000-08-08','[]');
        daterange
-------------------------
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 [2000-05-06,2000-08-09)
(1 row)
```

- extract(field from timestamp)

  描述：获取小时的值。

  返回值类型：double precision

  示例：

```
openGauss=# SELECT extract(hour from timestamp '2001-02-16 20:38:40');
 date_part
-----------
        20
(1 row)
```

- extract(field from interval)

  描述：获取月份的值。如果大于12，则取与12的模。

  返回值类型：double precision

  示例：

```
openGauss=# SELECT extract(month from interval '2 years 3 months');
 date_part
-----------
         3
(1 row)
```

- isfinite(date)

  描述：测试是否为有效日期。

  返回值类型：Boolean

  示例：

```
openGauss=# SELECT isfinite(date '2001-02-16');
 isfinite
----------
 t
(1 row)
```

- isfinite(timestamp)

  描述：测试判断是否为有效时间。

  返回值类型：Boolean

  示例：

```
openGauss=# SELECT isfinite(timestamp '2001-02-16 21:28:30');
 isfinite
----------
 t
(1 row)
```

- isfinite(interval)

  描述：测试是否为有效区间。

  返回值类型：Boolean

  示例：

```
openGauss=# SELECT isfinite(interval '4 hours');
 isfinite
----------
 t
(1 row)
```

- justify_days(interval)

  描述：将时间间隔以月（30天为一月）为单位。

  返回值类型：interval

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
openGauss=# SELECT justify_days(interval '35 days');
 justify_days
--------------
 1 mon 5 days
(1 row)
```

- justify_hours(interval)

  描述：将时间间隔以天（24小时为一天）为单位。

  返回值类型：interval

  示例：

```
openGauss=# SELECT JUSTIFY_HOURS(INTERVAL '27 HOURS');
 justify_hours
----------------
 1 day 03:00:00
(1 row)
```

- justify_interval(interval)

  描述：结合justify_days和justify_hours，调整interval。

  返回值类型：interval

  示例：

```
openGauss=# SELECT JUSTIFY_INTERVAL(INTERVAL '1 MON -1 HOUR');
 justify_interval
------------------
 29 days 23:00:00
(1 row)
```

- localtime

  描述：当前时间。

  返回值类型：time

  示例：

```
openGauss=# SELECT localtime AS RESULT;
     result
----------------
 16:05:55.664681
(1 row)
```

- localtimestamp

  描述：当前日期及时间。

  返回值类型：timestamp

  示例：

```
openGauss=# SELECT localtimestamp;
         timestamp
----------------------------
 2017-09-01 17:03:30.781902
(1 row)
```

- now()

  描述：当前日期及时间。

  返回值类型：timestamp with time zone

  示例：

```
openGauss=# SELECT now();
              now
-------------------------------
 2017-09-01 17:03:42.549426+08
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- timenow

  描述：当前日期及时间。

  返回值类型：timestamp with time zone

  示例：

```
openGauss=# select timenow();
       timenow
------------------------
 2020-06-23 20:36:56+08
(1 row)
```

- numtodsinterval(num, interval_unit)

  描述：将数字转换为interval类型。num为numeric类型数字，interval_unit为固定格式字符串（'DAY' | 'HOUR' | 'MINUTE' | 'SECOND'）。

  可以通过设置参数**IntervalStyle**为a，兼容该函数interval输出格式。

  示例：

```
openGauss=# SELECT numtodsinterval(100, 'HOUR');
 numtodsinterval
-----------------
 100:00:00
(1 row)

openGauss=# SET intervalstyle = a;
SET
openGauss=# SELECT numtodsinterval(100, 'HOUR');
       numtodsinterval
------------------------------
 +000000004 04:00:00.000000000
(1 row)
```

- pg_sleep(seconds)

  描述：服务器线程延迟时间，单位为秒。

  返回值类型：void

  示例：

```
openGauss=# SELECT pg_sleep(10);
 pg_sleep
----------

(1 row)
```

- statement_timestamp()

  描述：当前日期及时间。

  返回值类型：timestamp with time zone

  示例：

```
openGauss=# SELECT statement_timestamp();
     statement_timestamp
-------------------------------
 2017-09-01 17:04:39.119267+08
(1 row)
```

- sysdate

  描述：当前日期及时间。

  返回值类型：timestamp

  示例：

```
openGauss=# SELECT sysdate;
      sysdate
---------------------
 2017-09-01 17:04:49
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- timeofday()
  描述：当前日期及时间（像clock_timestamp，但是返回时为text）。
  返回值类型：text
  示例：

```
openGauss=# SELECT timeofday();
              timeofday
--------------------------------------
 Fri Sep 01 17:05:01.167506 2017 CST
(1 row)
```

- transaction_timestamp()
  描述：当前日期及时间，与current_timestamp等效。
  返回值类型：timestamp with time zone
  示例：

```
openGauss=# SELECT transaction_timestamp();
    transaction_timestamp
-------------------------------
 2017-09-01 17:05:13.534454+08
(1 row)
```

- add_months(d,n)
  描述：用于计算时间点d再加上n个月的时间。
  返回值类型：timestamp
  示例：

```
openGauss=# SELECT add_months(to_date('2017-5-29', 'yyyy-mm-dd'), 11) FROM sys_dummy;
    add_months
---------------------
 2018-04-29 00:00:00
(1 row)
```

- last_day(d)
  描述：用于计算时间点d当月最后一天的时间。
  返回值类型：timestamp
  示例：

```
openGauss=# select last_day(to_date('2017-01-01', 'YYYY-MM-DD')) AS cal_result;
    cal_result
---------------------
 2017-01-31 00:00:00
(1 row)
```

- next_day(x,y)
  描述：用于计算时间点x开始的下一个星期几（y）的时间。
  返回值类型：timestamp
  示例：

```
openGauss=# select next_day(timestamp '2017-05-25 00:00:00','Sunday')AS cal_result;
    cal_result
---------------------
 2017-05-28 00:00:00
(1 row)
```

- tinterval(abstime, abstime)
  描述：用两个绝对时间创建时间间隔。
  返回值类型：tinterval
  示例：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# call tinterval(abstime 'May 10, 1947 23:59:12', abstime 'Mon May  1 00:30:30 1995');
                    tinterval
----------------------------------------------------
 ["1947-05-10 23:59:12+08" "1995-05-01 00:30:30+08"]
(1 row)
```

- tintervalend(tinterval)
  描述：返回tinteval的结束时间。
  返回值类型：abstime
  示例：

```
openGauss=# select tintervalend('["Sep 4, 1983 23:59:12" "Oct4, 1983 23:59:12"]');
      tintervalend
------------------------
 1983-10-04 23:59:12+08
(1 row)
```

- tintervalrel(tinterval)
  描述：计算并返回tinterval的相对时间。
  返回值类型：reltime
  示例：

```
openGauss=# select tintervalrel('["Sep 4, 1983 23:59:12" "Oct4, 1983 23:59:12"]');
 tintervalrel
--------------
 1 mon
(1 row)
```

- smalldatetime_ge
  描述：判断是否第一个参数大于等于第二个参数。
  参数：smalldatetime, smalldatetime
  返回值类型：boolean
- smalldatetime_cmp
  描述：对比smalldatetime是否相等。
  参数：smalldatetime, smalldatetime
  返回值类型：integer
- smalldatetime_eq
  描述：对比smalldatetime是否相等。
  参数：smalldatetime, smalldatetime
  返回值类型：boolean。
- smalldatetime_gt
  描述：判断是否第一个参数大于第二个参数。
  参数：smalldatetime, smalldatetime
  返回值类型：boolean
- smalldatetime_hash
  描述：计算timestamp对应的哈希值。
  参数：smalldatetime
  返回值类型：integer
- smalldatetime_in
  描述：输入timestamp。
  参数：cstring, oid, integer

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：smalldatetime

- smalldatetime_larger
  描述：返回较大的timestamp。
  参数：smalldatetime, smalldatetime
  返回值类型：smalldatetime
- smalldatetime_le
  描述：判断是否第一个参数小于等于第二个参数。
  参数：smalldatetime, smalldatetime
  返回值类型：boolean
- smalldatetime_lt
  描述：判断是否第一个参数小于第二个参数。
  参数：smalldatetime, smalldatetime
  返回值类型：boolean
- smalldatetime_ne
  描述：比较两个timestamp是否不相等。
  参数：smalldatetime, smalldatetime
  返回值类型：boolean
- smalldatetime_out
  描述：timestamp转换为外部形式。
  参数：smalldatetime
  返回值类型：cstring
- smalldatetime_send
  描述：timestamp转换为二进制格式。
  参数：smalldatetime
  返回值类型：bytea
- smalldatetime_smaller
  描述：返回较小的一个smalldatetime。
  参数：smalldatetime, smalldatetime
  返回值类型：smalldatetime
- smalldatetime_to_abstime
  描述：smalldatetime转换为abstime。
  参数：smalldatetime
  返回值类型：abstime
- smalldatetime_to_time
  描述：smalldatetime转换为time。
  参数：smalldatetime
  返回值类型：time without time zone

 版权所有 © 华为技术有限公司

- smalldatetime_to_timestamp
  描述：smalldatetime转换为timestamp。
  参数：smalldatetime
  返回值类型：timestamp without time zone
- smalldatetime_to_timestamptz
  描述：smalldatetime转换为timestamptz。
  参数：smalldatetime
  返回值类型：timestamp with time zone
- smalldatetime_to_varchar2
  描述：smalldatetime转换为varchar2。
  参数：smalldatetime
  返回值类型：character varying

  说明

  获取当前时间有多种方式，请根据实际业务从场景选择合适的接口：

  1. 以下接口按照当前事务的开始时刻返回值：
     ```
     CURRENT_DATE CURRENT_TIME CURRENT_TIMESTAMP CURRENT_TIME(precision) CURRENT_TIMESTAMP(precision) LOCALTIME LOCALTIMESTAMP LOCALTIME(precision) LOCALTIMESTAMP(precision)
     ```
     其中CURRENT_TIME和CURRENT_TIMESTAMP传递带有时区的值；LOCALTIME和LOCALTIMESTAMP传递的值不带时区。CURRENT_TIME、CURRENT_TIMESTAMP、LOCALTIME和 LOCALTIMESTAMP可以有选择地接受一个精度参数， 该精度导致结果的秒域被园整为指定小数位。如果没有精度参数，结果将被给予所能得到的全部精度。

     因为这些函数全部都按照当前事务的开始时刻返回结果，所以它们的值在事务运行的整个期间内都不改变。 我们认为这是一个特性：目的是为了允许一个事务在“当前”时间上有一致的概念， 这样在同一个事务里的多个修改可以保持同样的时间戳。
  2. 以下接口返回当前语句开始时间：
     ```
     transaction_timestamp() statement_timestamp() now()
     ```
     其中transaction_timestamp()等价于CURRENT_TIMESTAMP，但是其命名清楚地反映了它的返回值。statement_timestamp()返回当前语句的开始时刻（更准确的说是收到客户端最后一条命令的时间）。statement_timestamp()和transaction_timestamp()在一个事务的第一条命令期间返回值相同，但是在随后的命令中却不一定相同。

     now()等效于transaction_timestamp()。

     1. 以下接口返回函数被调用时的真实当前时间：
        ```
        clock_timestamp() timeofday()
        ```
        clock_timestamp()返回真正的当前时间，因此它的值甚至在同一条 SQL 命令中都会变化。timeofday()和clock_timestamp()相似，timeofday()也返回真实的当前时间，但是它的结果是一个格式化的text串，而不是timestamp with time zone值。

TIMESTAMPDIFF

- **TIMESTAMPDIFF(***unit , timestamp_expr1, timestamp_expr2***)**

timestampdiff函数是计算两个日期时间之间(timestamp_expr2-timestamp_expr1)的差值，并以unit形式返回结果。timestamp_expr1，timestamp_expr2必须是一个timestamp、timestamptz、date类型的值表达式。unit表示的是两个日期差的单位。

说明

该函数仅在openGauss兼容MY类型时（即dbcompatibility = 'B'）有效，其他类型不支持该函数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- year

  年份。

```
openGauss=#  SELECT TIMESTAMPDIFF(YEAR, '2018-01-01', '2020-01-01');
 timestamp_diff
----------------
              2
(1 row)
```

- quarter

  季度。

```
openGauss=#  SELECT TIMESTAMPDIFF(QUARTER, '2018-01-01', '2020-01-01');
 timestamp_diff
----------------
              8
(1 row)
```

- month

  月份。

```
openGauss=#  SELECT TIMESTAMPDIFF(MONTH, '2018-01-01', '2020-01-01');
 timestamp_diff
----------------
             24
(1 row)
```

- week

  星期。

```
openGauss=#  SELECT TIMESTAMPDIFF(WEEK, '2018-01-01', '2020-01-01');
 timestamp_diff
----------------
            104
(1 row)
```

- day

  天。

```
openGauss=#  SELECT TIMESTAMPDIFF(DAY, '2018-01-01', '2020-01-01');
 timestamp_diff
----------------
            730
(1 row)
```

- hour

  小时。

```
openGauss=#  SELECT TIMESTAMPDIFF(HOUR, '2020-01-01 10:10:10', '2020-01-01 11:11:11');
 timestamp_diff
----------------
              1
(1 row)
```

- minute

  分钟。

```
openGauss=#  SELECT TIMESTAMPDIFF(MINUTE, '2020-01-01 10:10:10', '2020-01-01 11:11:11');
 timestamp_diff
----------------
             61
(1 row)
```

- second

  秒。

```
openGauss=#  SELECT TIMESTAMPDIFF(SECOND, '2020-01-01 10:10:10', '2020-01-01 11:11:11');
 timestamp_diff
----------------
           3661
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
(1 row)
```

- microseconds

  秒域（包括小数部分）乘以1,000,000。

```
openGauss=#  SELECT TIMESTAMPDIFF(MICROSECOND, '2020-01-01 10:10:10.000000', '2020-01-01
10:10:10.111111');
 timestamp_diff
----------------
         111111
(1 row)
```

- timestamp_expr含有时区

```
openGauss=# SELECT TIMESTAMPDIFF(HOUR,'2020-05-01 10:10:10-01','2020-05-01 10:10:10-03');
 timestamp_diff
----------------
              2
(1 row)
```

EXTRACT

- **EXTRACT(***field* **FROM** *source***)**

extract函数从日期或时间的数值里抽取子域，比如年、小时等。source必须是一个timestamp、time或interval类型的值表达式（类型为date的表达式转换为timestamp，因此也可以用）。field是一个标识符或者字符串，它指定从源数据中抽取的域。extract函数返回类型为double precision的数值。field的取值范围如下所示。

- century

  世纪。

  第一个世纪从0001-01-01 00:00:00 AD开始。这个定义适用于所有使用阳历的国家。没有0世纪，直接从公元前1世纪到公元1世纪。

  示例：

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(CENTURY FROM TIMESTAMP '2000-12-16 12:21:13');
 date_part
-----------
        20
(1 row)
```

- day
  - 如果source为timestamp，表示月份里的日期（1-31）。

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(DAY FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
 date_part
-----------
        16
(1 row)
```

  - 如果source为interval，表示天数。

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(DAY FROM INTERVAL '40 days 1 minute');
 date_part
-----------
        40
(1 row)
```

- decade

  年份除以10。

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(DECADE FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
 date_part
-----------
       200
(1 row)
```

- dow

 版权所有 © 华为技术有限公司

每周的星期几，星期天（0）到星期六（6）。

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(DOW FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
 date_part
-----------
         5
(1 row)
```

- doy

  一年的第几天（1~365/366）。

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(DOY FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
 date_part
-----------
        47
(1 row)
```

- epoch
  - 如果source为timestamp with time zone，表示自1970-01-01 00:00:00-00 UTC以来的秒数（结果可能是负数）；

    如果source为date和timestamp，表示自1970-01-01 00:00:00-00当地时间以来的秒数；

    如果source为interval，表示时间间隔的总秒数。

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(EPOCH FROM TIMESTAMP WITH TIME ZONE '2001-02-16
20:38:40.12-08');
  date_part
--------------
 982384720.12
(1 row)
openGauss=# SELECT EXTRACT(EPOCH FROM INTERVAL '5 days 3 hours');
 date_part
-----------
    442800
(1 row)
```

  - 将epoch值转换为时间戳的方法。

```
openGauss=# SELECT TIMESTAMP WITH TIME ZONE 'epoch' + 982384720.12 * INTERVAL '1
second' AS RESULT;
          result
---------------------------
 2001-02-17 12:38:40.12+08
(1 row)
```

- hour

  小时域（0-23）。

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(HOUR FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
 date_part
-----------
        20
(1 row)
```

- isodow

  一周的第几天（1-7）。

  星期一为1，星期天为7。

  说明

  除了星期天外，都与dow相同。

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(ISODOW FROM TIMESTAMP '2001-02-18 20:38:40');
 date_part
-----------
         7
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- isoyear

  日期中的ISO 8601标准年（不适用于间隔）。

  每个带有星期一开始的周中包含1月4日的ISO年，所以在年初的1月或12月下旬的ISO年可能会不同于阳历的年。详细信息请参见后续的week描述。

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(ISOYEAR FROM DATE '2006-01-01');
 date_part
-----------
      2005
(1 row)
openGauss=# SELECT EXTRACT(ISOYEAR FROM DATE '2006-01-02');
 date_part
-----------
      2006
(1 row)
```

- microseconds

  秒域（包括小数部分）乘以1,000,000。

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(MICROSECONDS FROM TIME '17:12:28.5');
 date_part
-----------
  28500000
(1 row)
```

- millennium

  千年。

  20世纪（19xx年）里面的年份在第二个千年里。第三个千年从2001年1月1日零时开始。

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(MILLENNIUM FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
 date_part
-----------
         3
(1 row)
```

- milliseconds

  秒域（包括小数部分）乘以1000。请注意它包括完整的秒。

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(MILLISECONDS FROM TIME '17:12:28.5');
 date_part
-----------
     28500
(1 row)
```

- minute

  分钟域（0-59）。

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(MINUTE FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
 date_part
-----------
        38
(1 row)
```

- month

  如果source为timestamp，表示一年里的月份数（1-12）。

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(MONTH FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
 date_part
-----------
         2
(1 row)
```

  如果source为interval，表示月的数目，然后对12取模（0-11）。

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(MONTH FROM INTERVAL '2 years 13 months');
 date_part
-----------
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
       1
(1 row)
```

- quarter

  该天所在的该年的季度（1-4）。

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(QUARTER FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
 date_part
-----------
         1
(1 row)
```

- second

  秒域，包括小数部分（0-59）。

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(SECOND FROM TIME '17:12:28.5');
 date_part
-----------
      28.5
(1 row)
```

- timezone

  与UTC的时区偏移量，单位为秒。正数对应UTC东边的时区，负数对应UTC西边的时区。

- timezone_hour

  时区偏移量的小时部分。

- timezone_minute

  时区偏移量的分钟部分。

- week

  该天在所在的年份里是第几周。ISO 8601定义一年的第一周包含该年的一月四日（ISO-8601 的周从星期一开始）。换句话说，一年的第一个星期四在第一周。

  在ISO定义里，一月的头几天可能是前一年的第52或者第53周，十二月的后几天可能是下一年第一周。比如，2005-01-01是2004年的第53周，而2006-01-01是2005年的第52周，2012-12-31是2013年的第一周。建议isoyear字段和week一起使用以得到一致的结果。

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(WEEK FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
 date_part
-----------
         7
(1 row)
```

- year

  年份域。

```
openGauss=# SELECT EXTRACT(YEAR FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
 date_part
-----------
      2001
(1 row)
```

date_part

date_part函数是在传统的Ingres函数的基础上制作的（该函数等效于SQL标准函数extract）：

- **date_part('*field*', *source*)**

这里的field参数必须是一个字符串，而不是一个名称。有效的field与extract一样，详细信息请参见**EXTRACT**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
openGauss=# SELECT date_part('day', TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
 date_part
-----------
        16
(1 row)
openGauss=# SELECT date_part('hour', INTERVAL '4 hours 3 minutes');
 date_part
-----------
         4
(1 row)
```

表16-31显示了可以用于格式化日期和时间值的模版。

表 16-31 用于日期/时间格式化的模式

类别	模式	描述
小时	HH	一天的小时数（01-12）
	HH12	一天的小时数（01-12）
	HH24	一天的小时数（00-23）
分钟	MI	分钟（00-59）
秒	SS	秒（00-59）
	FF	微秒（000000-999999）
	SSSSS	午夜后的秒（0-86399）
上、下午	AM或A.M.	上午标识
	PM或P.M.	下午标识
年	Y,YYY	带逗号的年（4和更多位）
	SYYYY	公元前四位年
	YYYY	年（4和更多位）
	YYY	年的后三位
	YY	年的后两位
	Y	年的最后一位
	IYYY	ISO年（4位或更多位）
	IYY	ISO年的最后三位
	IY	ISO年的最后两位
	I	ISO年的最后一位
	RR	年的后两位（可在21世纪存储20世纪的年份）
	RRRR	可接收4位年或两位年。若是两位，则和RR的返回值相同，若是四位，则和YYYY相同。

版权所有 © 华为技术有限公司

类别	模式	描述
	• BC或B.C. • AD或A.D.	纪元标识。BC（公元前），AD（公元后）。
月	MONTH	全长大写月份名（空白填充为9字符）
	MON	大写缩写月份名（3字符）
	MM	月份数（01-12）
	RM	罗马数字的月份（I-XII； I=JAN）（大写）
天	DAY	全长大写日期名（空白填充为9字符）
	DY	缩写大写日期名（3字符）
	DDD	一年里的日（001-366）
	DD	一个月里的日（01-31）
	D	一周里的日（1-7； 周日是 1）
周	W	一个月里的周数（1-5）（第一周从该月第一天开始）
	WW	一年里的周数（1-53）（第一周从该年的第一天开始）
	IW	ISO一年里的周数（第一个星期四在第一周里）
世纪	CC	世纪（2位）（21 世纪从 2001-01-01 开始）
儒略日	J	儒略日（自公元前 4712 年 1 月 1 日来的天数）
季度	Q	季度

说明

上表中RR计算年的规则如下：

- 输入的两位年份在00~49之间：
  当前年份的后两位在00~49之间，返回值年份的前两位和当前年份的前两位相同；
  当前年份的后两位在50~99之间，返回值年份的前两位是当前年份的前两位加1。
- 输入的两位年份在50~99之间：
  当前年份的后两位在00~49之间，返回值年份的前两位是当前年份的前两位减1；
  当前年份的后两位在50~99之间，返回值年份的前两位和当前年份的前两位相同。

16.5.9 类型转换函数

类型转换函数

- cash_words(money)
  描述：类型转换函数，将money转换成text。

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
openGauss=# SELECT cash_words('1.23');
           cash_words
-----------------------------------
 One dollar and twenty three cents
(1 row)
```

- cast(x as y)

  描述：类型转换函数，将x转换成y指定的类型。

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT cast('22-oct-1997' as timestamp);
       timestamp
  ---------------------
   1997-10-22 00:00:00
  (1 row)
  ```

- hextoraw(raw)

  描述：将一个十六进制构成的字符串转换为raw类型。

  返回值类型：raw

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT hextoraw('7D');
   hextoraw
  ----------
   7D
  (1 row)
  ```

- numtoday(numeric)

  描述：将数字类型的值转换为指定格式的时间戳。

  返回值类型：timestamp

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT numtoday(2);
   numtoday
  ----------
   2 days
  (1 row)
  ```

- pg_systimestamp()

  描述：获取系统时间戳。

  返回值类型：timestamp with time zone

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT pg_systimestamp();
         pg_systimestamp
  -------------------------------
   2015-10-14 11:21:28.317367+08
  (1 row)
  ```

- rawtohex(string)

  描述：将一个二进制构成的字符串转换为十六进制的字符串。

  结果为输入字符的ACSII码，以十六进制表示。

  返回值类型：varchar

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT rawtohex('1234567');
     rawtohex
  ----------------
   31323334353637
  (1 row)
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- to_bigint(varchar)

  描述：将字符类型转换为bigint类型。

  返回值类型：bigint

  示例：

```
openGauss=# SELECT to_bigint('123364545554455');
   to_bigint
----------------
 123364545554455
(1 row)
```

- to_char(datetime/interval [, fmt])

  描述：将一个DATE、TIMESTAMP、TIMESTAMP WITH TIME ZONE或者TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE类型的DATETIME或者INTERVAL值按照fmt指定的格式转换为VARCHAR类型。

  - 可选参数fmt可以为以下几类：日期、时间、星期、季度和世纪。每类都可以有不同的模板，模板之间可以合理组合，常见的模板有：HH、MM、SS、YYYY、MM、DD。
  - 模板可以有修饰词，常用的修饰词是FM，可以用来抑制前导的零或尾随的空白。

  返回值类型：varchar

  示例：

```
openGauss=# SELECT to_char(current_timestamp,'HH12:MI:SS');
 to_char
----------
 10:19:26
(1 row)
openGauss=# SELECT to_char(current_timestamp,'FMHH12:FMMI:FMSS');
 to_char
----------
 10:19:46
(1 row)
```

- to_char(double precision/real, text)

  描述：将浮点类型的值转换为指定格式的字符串。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT to_char(125.8::real, '999D99');
 to_char
---------
  125.80
(1 row)
```

- to_char(numeric/smallint/integer/bigint/double precision/real[, fmt])

  描述：将一个整型或者浮点类型的值转换为指定格式的字符串。

  - 可选参数fmt可以为以下几类：十进制字符、“分组”符、正负号和货币符号，每类都可以有不同的模板，模板之间可以合理组合，常见的模板有：9、0、,（千分隔符）、.（小数点）。
  - 模板可以有类似FM的修饰词，但FM不抑制由模板0指定而输出的0。
  - 要将整型类型的值转换成对应16进制值的字符串，使用模板X或x。

  返回值类型：varchar

  示例：

```
openGauss=# SELECT to_char(1485,'9,999');
 to_char
---------
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 1,485
(1 row)
openGauss=# SELECT to_char( 1148.5,'9,999.999');
  to_char
------------
 1,148.500
(1 row)
openGauss=# SELECT to_char(148.5,'990999.909');
   to_char
--------------
    0148.500
(1 row)
openGauss=# SELECT to_char(123,'XXX');
 to_char
---------
  7B
(1 row)
```

- to_char(interval, text)

  描述：将时间间隔类型的值转换为指定格式的字符串。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT to_char(interval '15h 2m 12s', 'HH24:MI:SS');
 to_char
----------
 15:02:12
(1 row)
```

- to_char(int, text)

  描述：将整数类型的值转换为指定格式的字符串。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT to_char(125, '999');
 to_char
---------
  125
(1 row)
```

- to_char(numeric, text)

  描述：将数字类型的值转换为指定格式的字符串。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT to_char(-125.8, '999D99S');
 to_char
---------
 125.80-
(1 row)
```

- to_char(string)

  描述：将CHAR、VARCHAR、VARCHAR2、CLOB类型转换为VARCHAR类型。

  如使用该函数对CLOB类型进行转换，且待转换CLOB类型的值超出目标类型的范围，则返回错误。

  返回值类型：varchar

  示例：

```
openGauss=# SELECT to_char('01110');
 to_char
---------
 01110
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- to_char(timestamp, text)

  描述：将时间戳类型的值转换为指定格式的字符串。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT to_char(current_timestamp, 'HH12:MI:SS');
 to_char
----------
 10:55:59
(1 row)
```

- to_clob(char/nchar/varchar/varchar2/nvarchar2/text/raw)

  描述：将RAW类型或者文本字符集类型CHAR、NCHAR、VARCHAR、VARCHAR2、NVARCHAR2、TEXT转成CLOB类型。

  返回值类型：clob

  示例：

```
openGauss=# SELECT to_clob('ABCDEF'::RAW(10));
 to_clob
---------
 ABCDEF
(1 row)
openGauss=# SELECT to_clob('hello111'::CHAR(15));
 to_clob
----------
 hello111
(1 row)
openGauss=# SELECT to_clob('gauss123'::NCHAR(10));
 to_clob
----------
 gauss123
(1 row)
openGauss=# SELECT to_clob('gauss234'::VARCHAR(10));
 to_clob
----------
 gauss234
(1 row)
openGauss=# SELECT to_clob('gauss345'::VARCHAR2(10));
 to_clob
----------
 gauss345
(1 row)
openGauss=# SELECT to_clob('gauss456'::NVARCHAR2(10));
 to_clob
----------
 gauss456
(1 row)
openGauss=# SELECT to_clob('World222!'::TEXT);
  to_clob
-----------
 World222!
(1 row)
```

- to_date(text)

  描述：将文本类型的值转换为指定格式的时间戳。目前只支持两类格式。

  - 格式一：无分隔符日期，如20150814，需要包括完整的年月日。
  - 格式二：带分隔符日期，如2014-08-14，分隔符可以是单个任意非数字字符。

  返回值类型：timestamp without time zone

  示例：

```
openGauss=# SELECT to_date('2015-08-14');
      to_date
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
---------------------
 2015-08-14 00:00:00
(1 row)
```

- to_date(text, text)

  描述：将字符串类型的值转换为指定格式的日期。

  返回值类型：timestamp without time zone

  示例：

```
openGauss=# SELECT to_date('05 Dec 2000', 'DD Mon YYYY');
      to_date
---------------------
 2000-12-05 00:00:00
(1 row)
```

- to_number (expr [, fmt])

  描述：将expr按指定格式转换为一个NUMBER类型的值。

  类型转换格式请参考**表16-32**。

  转换十六进制字符串为十进制数字时，最多支持16个字节的十六进制字符串转换为无符号数。

  转换十六进制字符串为十进制数字时，格式字符串中不允许出现除'x'或'X'以外的其他字符，否则报错。

  返回值类型：number

  示例：

```
openGauss=# SELECT to_number('12,454.8-', '99G999D9S');
 to_number
-----------
  -12454.8
(1 row)
```

- to_number(text, text)

  描述：将字符串类型的值转换为指定格式的数字。

  返回值类型：numeric

  示例：

```
openGauss=# SELECT to_number('12,454.8-', '99G999D9S');
 to_number
-----------
  -12454.8
(1 row)
```

- to_timestamp(double precision)

  描述：把UNIX纪元转换成时间戳。

  返回值类型：timestamp with time zone

  示例：

```
openGauss=# SELECT to_timestamp(1284352323);
      to_timestamp
------------------------
 2010-09-13 12:32:03+08
(1 row)
```

- to_timestamp(string [,fmt])

  描述：将字符串string按fmt指定的格式转换成时间戳类型的值。不指定fmt时，按参数nls_timestamp_format所指定的格式转换。

  openGauss的to_timestamp中，

  – 如果输入的年份YYYY=0，系统报错。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 如果输入的年份YYYY<0，在fmt中指定SYYYY，则正确输出公元前绝对值n的年份。

fmt中出现的字符必须与日期/时间格式化的模式相匹配，否则报错。

返回值类型：timestamp without time zone

示例：

```
openGauss=# SHOW nls_timestamp_format;
   nls_timestamp_format
----------------------------
 DD-Mon-YYYY HH:MI:SS.FF AM
(1 row)

openGauss=# SELECT to_timestamp('12-sep-2014');
   to_timestamp
---------------------
 2014-09-12 00:00:00
(1 row)
openGauss=# SELECT to_timestamp('12-Sep-10 14:10:10.123000','DD-Mon-YY HH24:MI:SS.FF');
     to_timestamp
-------------------------
 2010-09-12 14:10:10.123
(1 row)
openGauss=# SELECT to_timestamp('-1','SYYYY');
     to_timestamp
-----------------------
 0001-01-01 00:00:00 BC
(1 row)
openGauss=# SELECT to_timestamp('98','RR');
   to_timestamp
---------------------
 1998-01-01 00:00:00
(1 row)
openGauss=# SELECT to_timestamp('01','RR');
   to_timestamp
---------------------
 2001-01-01 00:00:00
(1 row)
```

- to_timestamp(text, text)

  描述：将字符串类型的值转换为指定格式的时间戳。

  返回值类型：timestamp

  示例：

```
openGauss=# SELECT to_timestamp('05 Dec 2000', 'DD Mon YYYY');
   to_timestamp
---------------------
 2000-12-05 00:00:00
(1 row)
```

表 16-32 数值格式化的模版模式

模式	描述
9	带有指定数值位数的值
0	带前导零的值
.（句点）	小数点
,（逗号）	分组（千）分隔符
PR	尖括号内负值

 版权所有 © 华为技术有限公司

模式	描述
S	带符号的数值（使用区域设置）
L	货币符号（使用区域设置）
D	小数点（使用区域设置）
G	分组分隔符（使用区域设置）
MI	在指明的位置的负号（如果数字 < 0）
PL	在指明的位置的正号（如果数字 > 0）
SG	在指明的位置的正/负号
RN	罗马数字（输入在 1 和 3999 之间）
TH或th	序数后缀
V	移动指定位（小数）

- abstime_text
  描述：将abstime类型转为text类型输出。
  参数：abstime
  返回值类型：text
- abstime_to_smalldatetime
  描述：将abstime类型转为smalldatatime类型。
  参数：abstime
  返回值类型：smalldatetime
- bigint_tid
  描述：将bigint转为tid。
  参数：bigint
  返回值类型：tid
- bool_int1
  描述：将bool转为int1。
  参数：boolean
  返回值类型：tinyint
- bool_int2
  描述：将bool转为int2。
  参数：boolean
  返回值类型：smallint
- bool_int8
  描述：将bool转为int8。
  参数：boolean
  返回值类型：bigint

 版权所有 © 华为技术有限公司

- bpchar_date
  描述：将字符串转为日期。
  参数：character
  返回值类型：date
- bpchar_float4
  描述：将字符串转为float4。
  参数：character
  返回值类型：real
- bpchar_float8
  描述：将字符串转为float8。
  参数：character
  返回值类型：double precision
- bpchar_int4
  描述：将字符串转为int4。
  参数：character
  返回值类型：integer
- bpchar_int8
  描述：将字符串转为int8。
  参数：character
  返回值类型：bigint
- bpchar_numeric
  描述：将字符串转为numeric。
  参数：character
  返回值类型：numeric
- bpchar_timestamp
  描述：将字符串转为时间戳。
  参数：character
  返回值类型：timestamp without time zone
- bpchar_to_smalldatetime
  描述：将字符串转为smalldatetime。
  参数：character
  返回值类型：smalldatetime
- cupointer_bigint
  描述：将列存CU指针类型转为bigint类型。
  参数：text
  返回值类型：bigint
- date_bpchar
  描述：将date类型转换为bpchar类型。
  参数：date
  返回值类型：character

 版权所有 © 华为技术有限公司

- date_text
  描述：将date类型转换为text类型。
  参数：date
  返回值类型：text
- date_varchar
  描述：将date类型转换为varchar类型。
  参数：date
  返回值类型：character varying
- f4toi1
  描述：把float4类型强转为uint8类型。
  参数：real
  返回值类型：tinyint
- f8toi1
  描述：把float8类型强转为uint8类型。
  参数：double precision
  返回值类型：tinyint
- float4_bpchar
  描述：float4转换为bpchar。
  参数：real
  返回值类型：character
- float4_text
  描述：float4转换为text。
  参数：real
  返回值类型：text
- float4_varchar
  描述：float4转换为varchar。
  参数：real
  返回值类型：character varying
- float8_bpchar
  描述：float4转换为bpchar。
  参数：double precision
  返回值类型：character
- float8_interval
  描述：float4转换为interval。
  参数：double precision
  返回值类型：interval
- float8_text
  描述：float8转换为text。
  参数：double precision
  返回值类型：text

 版权所有 © 华为技术有限公司

- float8_varchar
  描述：float8转换为varchar。
  参数：double precision
  返回值类型：character varying
- i1tof4
  描述：uint8转换为float4。
  参数：tinyint
  返回值类型：real
- i1tof8
  描述：uint8转换为float8。
  参数：tinyint
  返回值类型：double precision
- i1toi2
  描述：uint8转换为int16。
  参数：tinyint
  返回值类型：smallint
- i1toi4
  描述：uint8转换为int32。
  参数：tinyint
  返回值类型：integer
- i1toi8
  描述：uint8转换为int64。
  参数：tinyint
  返回值类型：bigint
- i2toi1
  描述：int16转换为uint8。
  参数：smallint
  返回值类型：tinyint
- i4toi1
  描述：int32转换为uint8。
  参数：integer
  返回值类型：tinyint
- i8toi1
  描述：int64转换为uint8。
  参数：bigint
  返回值类型：tinyint
- int1_avg_accum
  描述：将第二个uint8类型参数，加入到第一个参数中，一个参数为bigint类型数组。
  参数：bigint[], tinyint
  返回值类型：bigint[]

 版权所有 © 华为技术有限公司

- int1_bool
  描述：uint8转换为bool。
  参数：tinyint
  返回值类型：boolean
- int1_bpchar
  描述：uint8转换为bpchar。
  参数：tinyint
  返回值类型：character
- int1_mul_cash
  描述：返回一个int8类型参数和一个cash类型参数的乘积，返回值为cash类型。
  参数：tinyint, money
  返回值类型：money
- int1_numeric
  描述：uint8转换为numeric。
  参数：tinyint
  返回值类型：numeric
- int1_nvarchar2
  描述：uint8转换为nvarchar2。
  参数：tinyint
  返回值类型：nvarchar2
- int1_text
  描述：uint8转换为text。
  参数：tinyint
  返回值类型：text
- int1_varchar
  描述：uint8转换为varchar。
  参数：tinyint
  返回值类型：character varying
- int1in
  描述：字符串转化为无符号一字节整数。
  参数：cstring
  返回值类型：tinyint
- int1out
  描述：无符号一字节整数转化为字符串。
  参数：tinyint
  返回值类型：cstring
- int1up
  描述：输入整数转化为无符号一字节整数。
  参数：tinyint
  返回值类型：tinyint

 版权所有 © 华为技术有限公司

- int2_bool
  描述：将有符号二字节整数转化为bool型。
  参数：smallint
  返回值类型：boolean
- int2_bpchar
  描述：将有符号二字节整数转化为BpChar。
  参数：smallint
  返回值类型：character
- int2_text
  描述：有符号二字节整数转化为text类型。
  参数：smallint
  返回值类型：text
- int2_varchar
  描述：有符号二字节整数转化为varchar类型。
  参数：smallint
  返回值类型：character varying
- int8_text
  描述：有符号八字节整数转化为text类型。
  参数：bigint
  返回值类型：text
- int8_varchar
  描述：有符号八字节整数转化为varchar。
  参数：bigint
  返回值类型：character varying
- intervaltonum
  描述：将内部数据类型日期转化为numeric类型。
  参数：interval
  返回值类型：numeric
- numeric_bpchar
  描述：numeric转化为bpchar。
  参数：numeric
  返回值类型：character
- numeric_int1
  描述：numeric转化为有符号1字节整数。
  参数：numeric
  返回值类型：tinyint
- numeric_text
  描述：numeric转化为text。
  参数：numeric
  返回值类型：text

 版权所有 © 华为技术有限公司

- numeric_varchar
  描述：numeric转化为varchar。
  参数：numeric
  返回值类型：character varying
- nvarchar2in
  描述：将c字符串转化为varchar。
  参数：cstring, oid, integer
  返回值类型：nvarchar2
- nvarchar2out
  描述：将text转化为c字符串。
  参数：nvarchar2
  返回值类型：cstring
- nvarchar2send
  描述：将varchar转化为二进制。
  参数：nvarchar2
  返回值类型：bytea
- oidvectorin_extend
  描述：将字符串转化为oidvector。
  参数：cstring
  返回值类型：oidvector_extend
- oidvectorout_extend
  描述：将oidvector转化为字符串。
  参数：oidvector_extend
  返回值类型：cstring
- oidvectorsend_extend
  描述：将oidvector转化为字符串。
  参数：oidvector_extend
  返回值类型：bytea
- reltime_text
  描述：reltime转换为text。
  参数：reltime
  返回值类型：text
- text_date
  描述：text类型转换为date类型。
  参数：text
  返回值类型：date
- text_float4
  描述：text类型转换为float4类型。
  参数：text
  返回值类型：real

 版权所有 © 华为技术有限公司

- text_float8
  描述：text类型转换为float8类型。
  参数：text
  返回值类型：double precision
- text_int1
  描述：text类型转换为int1类型。
  参数：text
  返回值类型：tinyint
- text_int2
  描述：text类型转换为int2类型。
  参数：text
  返回值类型：smallint
- text_int4
  描述：text类型转换为int4类型。
  参数：text
  返回值类型：integer
- text_int8
  描述：text类型转换为int8类型。
  参数：text
  返回值类型：bigint
- text_numeric
  描述：text类型转换为numeric类型。
  参数：text
  返回值类型：numeric
- text_timestamp
  描述：text类型转换为timestamp类型。
  参数：text
  返回值类型：timestamp without time zone
- time_text
  描述：time类型转换为text类型。
  参数：time without time zone
  返回值类型：text
- timestamp_text
  描述：timestamp类型转换为text类型。
  参数：timestamp without time zone
  返回值类型：text
- timestamp_to_smalldatetime
  描述：timestamp类型转换为smalldatetime类型。
  参数：timestamp without time zone
  返回值类型：smalldatetime

 版权所有 © 华为技术有限公司

- timestamp_varchar
  描述：timestamp类型转换为varchar类型。
  参数：timestamp without time zone
  返回值类型：character varying
- timestamptz_to_smalldatetime
  描述：timestamptz类型转换为smalldatetime。
  参数：timestamp with time zone
  返回值类型：smalldatetime
- timestampzone_text
  描述：timestampzone类型转换为text类型。
  参数：timestamp with time zone
  返回值类型：text
- timetz_text
  描述：timetz类型转换为text类型。
  参数：time with time zone
  返回值类型：text
- to_integer
  描述：转换为integer类型。
  参数：character varying
  返回值类型：integer
- to_interval
  描述：转换为interval类型。
  参数：character varying
  返回值类型：interval
- to_numeric
  描述：转换为numeric类型。
  参数：character varying
  返回值类型：numeric
- to_nvarchar2
  描述：转换为nvarchar2类型。
  参数：numeric
  返回值类型：nvarchar2
- to_text
  描述：转换为text类型。
  参数：smallint
  返回值类型：text
- to_ts
  描述：转换为ts类型。
  参数：character varying
  返回值类型：timestamp without time zone

 版权所有 © 华为技术有限公司

- to_varchar2
  描述：转换为varchar2类型。
  参数：timestamp without time zone
  返回值类型：character varying
- varchar_date
  描述：varchar类型转换为date。
  参数：character varying
  返回值类型：date
- varchar_float4
  描述：varchar类型转换为float4。
  参数：character varying
  返回值类型：real
- varchar_float8
  描述：varchar类型转换为float8。
  参数：character varying
  返回值类型：double precision
- varchar_int4
  描述：varchar类型转换为int4。
  参数：character varying
  返回值类型：integer
- varchar_int8
  描述：varchar类型转换为int8。
  参数：character varying
  返回值类型：bigint
- varchar_numeric
  描述：varchar类型转换为numeric。
  参数：character varying
  返回值类型：numeric
- varchar_timestamp
  描述：varchar类型转换为timestamp。
  参数：character varying
  返回值类型：timestamp without time zone
- varchar2_to_smlldatetime
  描述：varchar2类型转换为smlldatetime。
  参数：character varying
  返回值类型：smalldatetime
- xidout4
  描述：xid输出为4字节数字。
  参数：xid32
  返回值类型：cstring

 版权所有 © 华为技术有限公司

- xidsend4
  描述：xid转换为二进制格式。
  参数：xid32
  返回值类型：bytea

编码类型转换

- convert_to_nocase(text, text)
  描述：将字符串转换为指定的编码类型。
  返回值类型：bytea
  示例：

```
openGauss=# SELECT convert_to_nocase('12345', 'GBK');
 convert_to_nocase
-------------------
 \x3132333435
(1 row)
```

16.5.10 几何函数和操作符

几何操作符

- +
  描述：平移。
  示例：

```
openGauss=# SELECT box '((0,0),(1,1))' + point '(2.0,0)' AS RESULT;
   result
-------------
 (3,1),(2,0)
(1 row)
```

- -
  描述：平移。
  示例：

```
openGauss=# SELECT box '((0,0),(1,1))' - point '(2.0,0)' AS RESULT;
    result
---------------
 (-1,1),(-2,0)
(1 row)
```

- *
  描述：伸展/旋转。
  示例：

```
openGauss=# SELECT box '((0,0),(1,1))' * point '(2.0,0)' AS RESULT;
   result
-------------
 (2,2),(0,0)
(1 row)
```

- /
  描述：收缩/旋转。
  示例：

```
openGauss=# SELECT box '((0,0),(2,2))' / point '(2.0,0)' AS RESULT;
   result
-------------
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 (1,1),(0,0)
(1 row)
```

- #

  描述：两个图形交面。

  示例：

```
openGauss=# SELECT box '((1,-1),(-1,1))' # box '((1,1),(-2,-2))' AS RESULT;
 result
---------------
 (1,1),(-1,-1)
(1 row)
```

- #

  描述：图形的路径数目或多边形顶点数。

  示例：

```
openGauss=# SELECT # path'((1,0),(0,1),(-1,0))' AS RESULT;
 result
--------
      3
(1 row)
```

- @-@

  描述：图形的长度或者周长。

  示例：

```
openGauss=# SELECT @-@ path '((0,0),(1,0))' AS RESULT;
 result
--------
      2
(1 row)
```

- @@

  描述：图形的中心。

  示例：

```
openGauss=# SELECT @@ circle '((0,0),10)' AS RESULT;
 result
--------
 (0,0)
(1 row)
```

- <->

  描述：两个图形之间的距离。

  示例：

```
openGauss=# SELECT circle '((0,0),1)' <-> circle '((5,0),1)' AS RESULT;
 result
--------
      3
(1 row)
```

- &&

  描述：两个图形是否重叠（有一个共同点就为真）。

  示例：

```
openGauss=# SELECT box '((0,0),(1,1))' && box '((0,0),(2,2))' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- <<

  描述：图形是否全部在另一个图形的左边（没有相同的横坐标）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
openGauss=# SELECT circle '((0,0),1)' << circle '((5,0),1)' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- >>

  描述：图形是否全部在另一个图形的右边（没有相同的横坐标）。

  示例：

```
openGauss=# SELECT circle '((5,0),1)' >> circle '((0,0),1)' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- &<

  描述：图形的最右边是否不超过在另一个图形的最右边。

  示例：

```
openGauss=# SELECT box '((0,0),(1,1))' &< box '((0,0),(2,2))' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- &>

  描述：图形的最左边是否不超过在另一个图形的最左边。

  示例：

```
openGauss=# SELECT box '((0,0),(3,3))' &> box '((0,0),(2,2))' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- <<|

  描述：图形是否全部在另一个图形的下边（没有相同的纵坐标）。

  示例：

```
openGauss=# SELECT box '((0,0),(3,3))' <<| box '((3,4),(5,5))' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- |>>

  描述：图形是否全部在另一个图形的上边（没有相同的纵坐标）。

  示例：

```
openGauss=# SELECT box '((3,4),(5,5))' |>> box '((0,0),(3,3))' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- &<|

  描述：图形的最上边是否不超过另一个图形的最上边。

  示例：

```
openGauss=# SELECT box '((0,0),(1,1))' &<| box '((0,0),(2,2))' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- |&>

  描述：图形的最下边是否不超过另一个图形的最下边。

  示例：

```
openGauss=# SELECT box '((0,0),(3,3))' |&> box '((0,0),(2,2))' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- <^

  描述：图形是否低于另一个图形（允许两个图形有接触）。

  示例：

```
openGauss=# SELECT box '((0,0),(-3,-3))' <^ box '((0,0),(2,2))' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- >^

  描述：图形是否高于另一个图形（允许两个图形有接触）。

  示例：

```
openGauss=# SELECT box '((0,0),(2,2))' >^ box '((0,0),(-3,-3))'  AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- ?#

  描述：两个图形是否相交。

  示例：

```
openGauss=# SELECT lseg '((-1,0),(1,0))' ?# box '((-2,-2),(2,2))' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- ?-

  描述：图形是否处于水平位置。

  示例：

```
openGauss=# SELECT ?- lseg '((-1,0),(1,0))' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- ?-

  描述：图形是否水平对齐。

  示例：

```
openGauss=# SELECT point '(1,0)' ?- point '(0,0)' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- ?|

  描述：图形是否处于竖直位置。

  示例：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT ?| lseg '((-1,0),(1,0))' AS RESULT;
 result
--------
 f
(1 row)
```

- ?|

  描述：图形是否竖直对齐。

  示例：

```
openGauss=# SELECT point '(0,1)' ?| point '(0,0)' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- ?-|

  描述：两条线是否垂直。

  示例：

```
openGauss=# SELECT lseg '((0,0),(0,1))' ?-| lseg '((0,0),(1,0))' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- ?||

  描述：两条线是否平行。

  示例：

```
openGauss=# SELECT lseg '((-1,0),(1,0))' ?|| lseg '((-1,2),(1,2))' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- @>

  描述：图形是否包含另一个图形。

  示例：

```
openGauss=# SELECT circle '((0,0),2)' @> point '(1,1)' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- <@

  描述：图形是否被包含于另一个图形。

  示例：

```
openGauss=# SELECT point '(1,1)' <@ circle '((0,0),2)' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- ~=

  描述：两个图形是否相同?

  示例：

```
openGauss=# SELECT polygon '((0,0),(1,1))' ~= polygon '((1,1),(0,0))' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

几何函数

- area(object)
  描述：计算图形的面积。
  返回类型：double precision
  示例：

```
openGauss=# SELECT area(box '((0,0),(1,1))') AS RESULT;
 result
--------
      1
(1 row)
```

- center(object)
  描述：计算图形的中心。
  返回类型：point
  示例：

```
openGauss=# SELECT center(box '((0,0),(1,2))') AS RESULT;
 result
---------
 (0.5,1)
(1 row)
```

- diameter(circle)
  描述：计算圆的直径。
  返回类型：double precision
  示例：

```
openGauss=# SELECT diameter(circle '((0,0),2.0)') AS RESULT;
 result
--------
      4
(1 row)
```

- height(box)
  描述：矩形的竖直高度。
  返回类型：double precision
  示例：

```
openGauss=# SELECT height(box '((0,0),(1,1))') AS RESULT;
 result
--------
      1
(1 row)
```

- isclosed(path)
  描述：图形是否为闭合路径。
  返回类型：Boolean
  示例：

```
openGauss=# SELECT isclosed(path '((0,0),(1,1),(2,0))') AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- isopen(path)
  描述：图形是否为开放路径。
  返回类型：Boolean
  示例：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT isopen(path '[(0,0),(1,1),(2,0)]') AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- length(object)

  描述：计算图形的长度。

  返回类型：double precision

  示例：

```
openGauss=# SELECT length(path '((-1,0),(1,0))') AS RESULT;
 result
--------
      4
(1 row)
```

- npoints(path)

  描述：计算路径的顶点数。

  返回类型：int

  示例：

```
openGauss=# SELECT npoints(path '[(0,0),(1,1),(2,0)]') AS RESULT;
 result
--------
      3
(1 row)
```

- npoints(polygon)

  描述：计算多边形的顶点数。

  返回类型：int

  示例：

```
openGauss=# SELECT npoints(polygon '((1,1),(0,0))') AS RESULT;
 result
--------
      2
(1 row)
```

- pclose(path)

  描述：把路径转换为闭合路径。

  返回类型：path

  示例：

```
openGauss=# SELECT pclose(path '[(0,0),(1,1),(2,0)]') AS RESULT;
       result
---------------------
 ((0,0),(1,1),(2,0))
(1 row)
```

- popen(path)

  描述：把路径转换为开放路径。

  返回类型：path

  示例：

```
openGauss=# SELECT popen(path '((0,0),(1,1),(2,0))') AS RESULT;
       result
---------------------
 [(0,0),(1,1),(2,0)]
(1 row)
```

- radius(circle)

  描述：计算圆的半径。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回类型：double precision

示例：

```
openGauss=# SELECT radius(circle '((0,0),2.0)') AS RESULT;
 result
--------
      2
(1 row)
```

- width(box)

  描述：计算矩形的水平尺寸。

  返回类型：double precision

  示例：

```
openGauss=# SELECT width(box '((0,0),(1,1))') AS RESULT;
 result
--------
      1
(1 row)
```

几何类型转换函数

- box(circle)

  描述：将圆转换成矩形

  返回类型：box

  示例：

```
openGauss=# SELECT box(circle '((0,0),2.0)') AS RESULT;
                                    result
---------------------------------------------------------------------------
 (1.41421356237309,1.41421356237309),(-1.41421356237309,-1.41421356237309)
(1 row)
```

- box(point, point)

  描述：将点转换成矩形

  返回类型：box

  示例：

```
openGauss=# SELECT box(point '(0,0)', point '(1,1)') AS RESULT;
   result
-------------
 (1,1),(0,0)
(1 row)
```

- box(polygon)

  描述：将多边形转换成矩形

  返回类型：box

  示例：

```
openGauss=# SELECT box(polygon '((0,0),(1,1),(2,0))') AS RESULT;
   result
-------------
 (2,1),(0,0)
(1 row)
```

- circle(box)

  描述：矩形转换成圆

  返回类型：circle

  示例：

```
openGauss=# SELECT circle(box '((0,0),(1,1))') AS RESULT;
            result
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
-------------------------------
 <(0.5,0.5),0.707106781186548>
(1 row)
```

- circle(point, double precision)

  描述：将圆心和半径转换成圆

  返回类型：circle

  示例：

```
openGauss=# SELECT circle(point '(0,0)', 2.0) AS RESULT;
  result
-----------
 <(0,0),2>
(1 row)
```

- circle(polygon)

  描述：将多边形转换成圆

  返回类型：circle

  示例：

```
openGauss=# SELECT circle(polygon '((0,0),(1,1),(2,0))') AS RESULT;
                result
-----------------------------------------------
 <(1,0.333333333333333),0.924950591148529>
(1 row)
```

- lseg(box)

  描述：矩形对角线转化成线段

  返回类型：lseg

  示例：

```
openGauss=# SELECT lseg(box '((-1,0),(1,0))') AS RESULT;
    result
----------------
 [(1,0),(-1,0)]
(1 row)
```

- lseg(point, point)

  描述：点转换成线段

  返回类型：lseg

  示例：

```
openGauss=# SELECT lseg(point '(-1,0)', point '(1,0)') AS RESULT;
    result
----------------
 [(-1,0),(1,0)]
(1 row)
```

- slope(point, point)

  描述：计算两个点构成直线的斜率。

  返回类型: double

  示例：

```
openGauss=# SELECT slope(point '(1,1)', point '(0,0)') AS RESULT;
 result
--------
      1
(1 row)
```

- path(polygon)

  描述：多边形转换成路径

  返回类型：path

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
openGauss=# SELECT path(polygon '((0,0),(1,1),(2,0))') AS RESULT;
      result
--------------------
 ((0,0),(1,1),(2,0))
(1 row)
```

- point(double precision, double precision)

  描述：节点

  返回类型：point

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT point(23.4, -44.5) AS RESULT;
     result
  --------------
   (23.4,-44.5)
  (1 row)
  ```

- point(box)

  描述：矩形的中心

  返回类型：point

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT point(box '((-1,0),(1,0))') AS RESULT;
   result
  --------
   (0,0)
  (1 row)
  ```

- point(circle)

  描述：圆心

  返回类型：point

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT point(circle '((0,0),2.0)') AS RESULT;
   result
  --------
   (0,0)
  (1 row)
  ```

- point(lseg)

  描述：线段的中心

  返回类型：point

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT point(lseg '((-1,0),(1,0))') AS RESULT;
   result
  --------
   (0,0)
  (1 row)
  ```

- point(polygon)

  描述：多边形的中心

  返回类型：point

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT point(polygon '((0,0),(1,1),(2,0))') AS RESULT;
        result
  -----------------------
   (1,0.333333333333333)
  (1 row)
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- polygon(box)

  描述：矩形转换成4点多边形

  返回类型：polygon

  示例：

```
openGauss=# SELECT polygon(box '((0,0),(1,1))') AS RESULT;
          result
---------------------------
 ((0,0),(0,1),(1,1),(1,0))
(1 row)
```

- polygon(circle)

  描述：圆转换成12点多边形

  返回类型：polygon

  示例：

```
openGauss=# SELECT polygon(circle '((0,0),2.0)') AS RESULT;

result

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
 ((-2,0),(-1.73205080756888,1),(-1,1.73205080756888),(-1.22464679914735e-16,2),
(1,1.73205080756888),(1.73205080756888,1),(2,2.44929359829471e-16),
(1.73205080756888,-0.999999999999999),(1,-1.73205080756888),(3.67394039744206e-16,-2),
(-0.999999999999999,-1.73205080756888),(-1.73205080756888,-1))
(1 row)
```

- polygon(npts, circle)

  描述：圆转换成npts点多边形

  返回类型：polygon

  示例：

```
openGauss=# SELECT polygon(12, circle '((0,0),2.0)') AS RESULT;

result

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
 ((-2,0),(-1.73205080756888,1),(-1,1.73205080756888),(-1.22464679914735e-16,2),
(1,1.73205080756888),(1.73205080756888,1),(2,2.44929359829471e-16),
(1.73205080756888,-0.999999999999999),(1,-1.73205080756888),(3.67394039744206e-16,-2),
(-0.999999999999999,-1.73205080756888),(-1.73205080756888,-1))
(1 row)
```

- polygon(path)

  描述：路径转换成多边形

  返回类型：polygon

  示例：

```
openGauss=# SELECT polygon(path '((0,0),(1,1),(2,0))') AS RESULT;
       result
--------------------
 ((0,0),(1,1),(2,0))
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.5.11 网络地址函数和操作符

cidr 和 inet 操作符

操作符<<，<<=，>>，>>=对子网进行测试。它们只考虑两个地址的网络部分（忽略任何主机部分），然后判断其中一个网络是等于另外一个网络，还是另外一个网络的子网。

- <

  描述：小于

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet '192.168.1.5' < inet '192.168.1.6' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- <=

  描述：小于或等于

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet '192.168.1.5' <= inet '192.168.1.5' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- =

  描述：等于

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet '192.168.1.5' = inet '192.168.1.5' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- >=

  描述：大于或等于

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet '192.168.1.5' >= inet '192.168.1.5' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- >

  描述：大于

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet '192.168.1.5' > inet '192.168.1.4' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- <>

  描述：不等于

  示例：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT inet '192.168.1.5' <> inet '192.168.1.4' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- <<

  描述：包含于

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet '192.168.1.5' << inet '192.168.1/24' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- <<=

  描述：包含于或等于

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet '192.168.1/24' <<= inet '192.168.1/24' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- >>

  描述：包含

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet '192.168.1/24' >> inet '192.168.1.5' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- >>=

  描述：包含或等于

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet '192.168.1/24' >>= inet '192.168.1/24' AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- ~

  描述：位非

  示例：

```
openGauss=# SELECT ~ inet '192.168.1.6' AS RESULT;
    result
---------------
 63.87.254.249
(1 row)
```

- &

  描述：两个网络地址的每一位都进行“与”操作。

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet '192.168.1.6' & inet '10.0.0.0' AS RESULT;
 result
---------
 0.0.0.0
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- |

  描述：两个网络地址的每一位都进行“或”操作。

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet '192.168.1.6' | inet '10.0.0.0' AS RESULT;
   result
-------------
 202.168.1.6
(1 row)
```

- +

  描述：加

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet '192.168.1.6' + 25 AS RESULT;
    result
--------------
 192.168.1.31
(1 row)
```

- -

  描述：减

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet '192.168.1.43' - 36 AS RESULT;
   result
-------------
 192.168.1.7
(1 row)
```

- -

  描述：减

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet '192.168.1.43' - inet '192.168.1.19' AS RESULT;
 result
--------
     24
(1 row)
```

cidr 和 inet 函数

函数abbrev，host，text主要是为了提供可选的显示格式。

- abbrev(inet)

  描述：缩写显示格式文本。

  返回类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT abbrev(inet '10.1.0.0/16') AS RESULT;
   result
-------------
 10.1.0.0/16
(1 row)
```

- abbrev(cidr)

  描述：缩写显示格式文本。

  返回类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT abbrev(cidr '10.1.0.0/16') AS RESULT;
 result
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
---------
 10.1/16
(1 row)
```

- broadcast(inet)

  描述：网络广播地址。

  返回类型：inet

  示例：

```
openGauss=# SELECT broadcast('192.168.1.5/24') AS RESULT;
      result
------------------
 192.168.1.255/24
(1 row)
```

- family(inet)

  描述：抽取地址族，4为IPv4，6为IPv6。

  返回类型：int

  示例：

```
openGauss=# SELECT family('127.0.0.1') AS RESULT;
 result
--------
      4
(1 row)
```

- host(inet)

  描述：将主机地址类型抽出为文本。

  返回类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT host('192.168.1.5/24') AS RESULT;
   result
-------------
 192.168.1.5
(1 row)
```

- hostmask(inet)

  描述：为网络构造主机掩码。

  返回类型：inet

  示例：

```
openGauss=# SELECT hostmask('192.168.23.20/30') AS RESULT;
 result
---------
 0.0.0.3
(1 row)
```

- masklen(inet)

  描述：抽取子网掩码长度。

  返回类型：int

  示例：

```
openGauss=# SELECT masklen('192.168.1.5/24') AS RESULT;
 result
--------
     24
(1 row)
```

- netmask(inet)

  描述：为网络构造子网掩码。

  返回类型：inet

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
openGauss=# SELECT netmask('192.168.1.5/24') AS RESULT;
   result
---------------
 255.255.255.0
(1 row)
```

- network(inet)

  描述：抽取地址的网络部分。

  返回类型：cidr

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT network('192.168.1.5/24') AS RESULT;
      result
  ----------------
   192.168.1.0/24
  (1 row)
  ```

- set_masklen(inet, int)

  描述：为inet数值设置子网掩码长度。

  返回类型：inet

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT set_masklen('192.168.1.5/24', 16) AS RESULT;
      result
  ----------------
   192.168.1.5/16
  (1 row)
  ```

- set_masklen(cidr, int)

  描述：为cidr数值设置子网掩码长度。

  返回类型：cidr

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT set_masklen('192.168.1.0/24'::cidr, 16) AS RESULT;
      result
  ----------------
   192.168.0.0/16
  (1 row)
  ```

- text(inet)

  描述：把IP地址和掩码长度抽取为文本。

  返回类型：text

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT text(inet '192.168.1.5') AS RESULT;
      result
  ----------------
   192.168.1.5/32
  (1 row)
  ```

任何cidr值都能以显式或者隐式的方式转换为inet值，因此上述能够操作inet值的函数也同样能够操作cidr值。inet值也可以转换为cidr值，此时inet子网掩码右侧的所有位都将转换为零，以创建一个有效的cidr值。另外，用户还可以使用常规的类型转换语法将一个文本字符串转换为inet或cidr值。例如：inet(expression)或colname::cidr。

macaddr 函数

函数trunc(macaddr)返回一个MAC地址，该地址的最后三个字节设置为零。

- trunc(macaddr)

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：把后三个字节置为零。

返回类型：macaddr

示例：

```
openGauss=# SELECT trunc(macaddr '12:34:56:78:90:ab') AS RESULT;
      result
-------------------
 12:34:56:00:00:00
(1 row)
```

macaddr类型还支持标准关系操作符（>，<=等）用于词法排序，和按位运算符（~，&和|）非，与和或。

16.5.12 文本检索函数和操作符

文本检索操作符

- @@

  描述：tsvector类型的词汇与tsquery类型的词汇是否匹配

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT to_tsvector('fat cats ate rats') @@ to_tsquery('cat & rat') AS RESULT;
   result
  --------
   t
  (1 row)
  ```

- @@@

  描述：@@的同义词

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT to_tsvector('fat cats ate rats') @@@ to_tsquery('cat & rat') AS RESULT;
   result
  --------
   t
  (1 row)
  ```

- ||

  描述：连接两个tsvector类型的词汇

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT 'a:1 b:2'::tsvector || 'c:1 d:2 b:3'::tsvector AS RESULT;
            result
  ----------------------------
   'a':1 'b':2,5 'c':3 'd':4
  (1 row)
  ```

- &&

  描述：将两个tsquery类型的词汇进行“与”操作

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT 'fat | rat'::tsquery && 'cat'::tsquery AS RESULT;
            result
  ----------------------------
   ( 'fat' | 'rat' ) & 'cat'
  (1 row)
  ```

- ||

  描述：将两个tsquery类型的词汇进行“或”操作

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT 'fat | rat'::tsquery || 'cat'::tsquery AS RESULT;
            result
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
----------------------------
 ( 'fat' | 'rat' ) | 'cat'
(1 row)
```

- !!

  描述：tsquery类型词汇的非关系

  示例：

```
openGauss=# SELECT !! 'cat'::tsquery AS RESULT;
 result
--------
 !'cat'
(1 row)
```

- @>

  描述：一个tsquery类型的词汇是否包含另一个tsquery类型的词汇

  示例：

```
openGauss=# SELECT 'cat'::tsquery @> 'cat & rat'::tsquery AS RESULT;
 result
--------
 f
(1 row)
```

- <@

  描述：一个tsquery类型的词汇是否被包含另一个tsquery类型的词汇

  示例：

```
openGauss=# SELECT 'cat'::tsquery <@ 'cat & rat'::tsquery AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

除了上述的操作符，还为tsvector类型和tsquery类型的数据定义了普通的B-tree比较操作符（=，<等）。

文本检索函数

- get_current_ts_config()

  描述：获取文本检索的默认配置。

  返回类型：regconfig

  示例：

```
openGauss=# SELECT get_current_ts_config();
 get_current_ts_config
-----------------------
 english
(1 row)
```

- length(tsvector)

  描述：tsvector类型词汇的单词数。

  返回类型：integer

  示例：

```
openGauss=# SELECT length('fat:2,4 cat:3 rat:5A'::tsvector);
 length
--------
      3
(1 row)
```

- numnode(tsquery)

  描述：tsquery类型的单词加上操作符的数量。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回类型：integer

示例：

```
openGauss=# SELECT numnode('(fat & rat) | cat'::tsquery);
 numnode
---------
       5
(1 row)
```

- plainto_tsquery([config regconfig ,] query text)

  描述：产生tsquery类型的词汇，并忽略标点。

  返回类型：tsquery

  示例：

```
openGauss=# SELECT plainto_tsquery('english', 'The Fat Rats');
 plainto_tsquery
-----------------
 'fat' & 'rat'
(1 row)
```

- querytree(query tsquery)

  描述：获取tsquery类型的词汇可加索引的部分。

  返回类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT querytree('foo & ! bar'::tsquery);
 querytree
-----------
 'foo'
(1 row)
```

- setweight(tsvector, "char")

  描述：给tsvector类型的每个元素分配权值。

  返回类型：tsvector

  示例：

```
openGauss=# SELECT setweight('fat:2,4 cat:3 rat:5B'::tsvector, 'A');
           setweight
--------------------------------
 'cat':3A 'fat':2A,4A 'rat':5A
(1 row)
```

- strip(tsvector)

  描述：删除tsvector类型单词中的position和权值。

  返回类型：tsvector

  示例：

```
openGauss=# SELECT strip('fat:2,4 cat:3 rat:5A'::tsvector);
       strip
-------------------
 'cat' 'fat' 'rat'
(1 row)
```

- to_tsquery([config regconfig ,] query text)

  描述：标准化单词，并转换为tsquery类型。

  返回类型：tsquery

  示例：

```
openGauss=# SELECT to_tsquery('english', 'The & Fat & Rats');
  to_tsquery
---------------
 'fat' & 'rat'
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- to_tsvector([config regconfig ,] document text)

  描述：去除文件信息，并转换为tsvector类型。

  返回类型：tsvector

  示例：

```
openGauss=# SELECT to_tsvector('english', 'The Fat Rats');
   to_tsvector
-----------------
 'fat':2 'rat':3
(1 row)
```

- to_tsvector_for_batch([config regconfig ,] document text)

  描述：去除文件信息，并转换为tsvector类型。

  返回类型：tsvector

  示例：

```
openGauss=# SELECT to_tsvector_for_batch('english', 'The Fat Rats');
   to_tsvector
-----------------
 'fat':2 'rat':3
(1 row)
```

- ts_headline([config regconfig,] document text, query tsquery [, options text])

  描述：高亮显示查询的匹配项。

  返回类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT ts_headline('x y z', 'z'::tsquery);
 ts_headline
--------------
 x y <b>z</b>
(1 row)
```

- ts_rank([weights float4[],] vector tsvector, query tsquery [, normalization integer])

  描述：文档查询排名。

  返回类型：float4

  示例：

```
openGauss=# SELECT ts_rank('hello world'::tsvector, 'world'::tsquery);
 ts_rank
----------
 .0607927
(1 row)
```

- ts_rank_cd([weights float4[],] vector tsvector, query tsquery [, normalization integer])

  描述：排序文件查询使用覆盖密度。

  返回类型：float4

  示例：

```
openGauss=# SELECT ts_rank_cd('hello world'::tsvector, 'world'::tsquery);
 ts_rank_cd
------------
         .1
(1 row)
```

- ts_rewrite(query tsquery, target tsquery, substitute tsquery)

  描述：替换目标tsquery类型的单词。

  返回类型：tsquery

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
openGauss=# SELECT ts_rewrite('a & b'::tsquery, 'a'::tsquery, 'foo|bar'::tsquery);
       ts_rewrite
-------------------------
 'b' & ( 'foo' | 'bar' )
(1 row)
```

- ts_rewrite(query tsquery, select text)

  描述：使用SELECT命令的结果替代目标中tsquery类型的单词。

  返回类型：tsquery

  示例：

```
openGauss=# SELECT ts_rewrite('world'::tsquery, 'select ''world''::tsquery, ''hello''::tsquery');
 ts_rewrite
------------
 'hello'
(1 row)
```

文本检索调试函数

- ts_debug([config regconfig,] document text, OUT alias text, OUT description text, OUT token text, OUT dictionaries regdictionary[], OUT dictionary regdictionary, OUT lexemes text[])

  描述：测试一个配置。

  返回类型：setof record

  示例：

```
openGauss=# SELECT ts_debug('english', 'The Brightest supernovaes');
                                    ts_debug
-------------------------------------------------------------------------------
 (asciiword,"Word, all ASCII",The,{english_stem},english_stem,{})
 (blank,"Space symbols"," ",{},,)
 (asciiword,"Word, all ASCII",Brightest,{english_stem},english_stem,{brightest})
 (blank,"Space symbols"," ",{},,)
 (asciiword,"Word, all ASCII",supernovaes,{english_stem},english_stem,{supernova})
(5 rows)
```

- ts_lexize(dict regdictionary, token text)

  描述：测试一个数据字典。

  返回类型：text[]

  示例：

```
openGauss=# SELECT ts_lexize('english_stem', 'stars');
 ts_lexize
-----------
 {star}
(1 row)
```

- ts_parse(parser_name text, document text, OUT tokid integer, OUT token text)

  描述：测试一个解析。

  返回类型：setof record

  示例：

```
openGauss=# SELECT ts_parse('default', 'foo - bar');
 ts_parse
-----------
 (1,foo)
 (12," ")
 (12,"- ")
 (1,bar)
(4 rows)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- ts_parse(parser_oid oid, document text, OUT tokid integer, OUT token text)

  描述：测试一个解析。

  返回类型：setof record

  示例：

```
openGauss=# SELECT ts_parse(3722, 'foo - bar');
 ts_parse
-----------
 (1,foo)
 (12," ")
 (12,"- ")
 (1,bar)
(4 rows)
```

- ts_token_type(parser_name text, OUT tokid integer, OUT alias text, OUT description text)

  描述：获取分析器定义的记号类型。

  返回类型：setof record

  示例：

```
openGauss=# SELECT ts_token_type('default');
                      ts_token_type
------------------------------------------------------------------
 (1,asciiword,"Word, all ASCII")
 (2,word,"Word, all letters")
 (3,numword,"Word, letters and digits")
 (4,email,"Email address")
 (5,url,URL)
 (6,host,Host)
 (7,sfloat,"Scientific notation")
 (8,version,"Version number")
 (9,hword_numpart,"Hyphenated word part, letters and digits")
 (10,hword_part,"Hyphenated word part, all letters")
 (11,hword_asciipart,"Hyphenated word part, all ASCII")
 (12,blank,"Space symbols")
 (13,tag,"XML tag")
 (14,protocol,"Protocol head")
 (15,numhword,"Hyphenated word, letters and digits")
 (16,asciihword,"Hyphenated word, all ASCII")
 (17,hword,"Hyphenated word, all letters")
 (18,url_path,"URL path")
 (19,file,"File or path name")
 (20,float,"Decimal notation")
 (21,int,"Signed integer")
 (22,uint,"Unsigned integer")
 (23,entity,"XML entity")
(23 rows)
```

- ts_token_type(parser_oid oid, OUT tokid integer, OUT alias text, OUT description text)

  描述：获取分析器定义的记号类型。

  返回类型：setof record

  示例：

```
openGauss=# SELECT ts_token_type(3722);
                      ts_token_type
------------------------------------------------------------------
 (1,asciiword,"Word, all ASCII")
 (2,word,"Word, all letters")
 (3,numword,"Word, letters and digits")
 (4,email,"Email address")
 (5,url,URL)
 (6,host,Host)
 (7,sfloat,"Scientific notation")
 (8,version,"Version number")
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 (9,hword_numpart,"Hyphenated word part, letters and digits")
 (10,hword_part,"Hyphenated word part, all letters")
 (11,hword_asciipart,"Hyphenated word part, all ASCII")
 (12,blank,"Space symbols")
 (13,tag,"XML tag")
 (14,protocol,"Protocol head")
 (15,numhword,"Hyphenated word, letters and digits")
 (16,asciihword,"Hyphenated word, all ASCII")
 (17,hword,"Hyphenated word, all letters")
 (18,url_path,"URL path")
 (19,file,"File or path name")
 (20,float,"Decimal notation")
 (21,int,"Signed integer")
 (22,uint,"Unsigned integer")
 (23,entity,"XML entity")
(23 rows)
```

- ts_stat(sqlquery text, [weights text,] OUT word text, OUT ndoc integer, OUT nentry integer)

  描述：获取tsvector列的统计数据。

  返回类型：setof record

  示例：

```
openGauss=# SELECT ts_stat('select ''hello world''::tsvector');
  ts_stat
-------------
 (world,1,1)
 (hello,1,1)
(2 rows)
```

16.5.13 JSON/JSONB 函数和操作符

JSON/JSONB数据类型参考**16.3.12 JSON/JSONB类型**。

表 16-33 JSON/JSONB 通用操作符

操作符	左操作数类型	右操作数类型	返回类型	描述	例子	例子结果
->	Array-json(b)	int	json(b)	获得array-json元素。下标不存在返回空。	'[{"a":"foo"},{"b":"bar"},{"c":"baz"}]'::json->2	{"c":"baz"}
->	object-json(b)	text	json(b)	通过键获得值。不存在则返回空。	'{"a":{"b":"foo"}}'::json->'a'	{"b":"foo"}
->>	Array-json(b)	int	text	获得JSON 数组元素。下标不存在返回空。	'[1,2,3]'::json->>2	3

版权所有 © 华为技术有限公司

操作符	左操作数类型	右操作数类型	返回类型	描述	例子	例子结果
->>	object-json(b)	text	text	通过键获得值。不存在则返回空。	'{"a": 1,"b": 2}'::json->>'b'	2
#>	container-json (b)	text[]	json(b)	获取在指定路径的JSON 对象，路径不存在则返回空。	'{"a": {"b":{"c": "foo"}}}'::json #>'{a,b}'	{"c": "foo"}
#>>	container-json (b)	text[]	text	获取在指定路径的JSON 对象，路径不存在则返回空。	'{"a": [1,2,3],"b": [4,5,6]}'::json #>>'{a, 2}'	3

⚠ 注意

对于 #> 和 #>> 操作符，当给出的路径无法查找到数据时，不会报错，会返回空。

表 16-34 jsonb 额外支持操作符

操作符	右操作数类型	描述	例子
@>	jsonb	左边的 JSON的顶层是否包含右边JSON的顶层所有项。	'{"a":1, "b": 2}'::jsonb @> '{"b":2}'::jsonb
<@	jsonb	左边的 JSON的所有项是否全部存在于右边JSON的顶层。	'{"b":2}'::jsonb <@ '{"a":1, "b": 2}'::jsonb
?	text	键/元素的字符串是否存在于 JSON 值的顶层。	'{"a":1, "b": 2}'::jsonb ? 'b'
?|	text[]	这些数组字符串中的任何一个是否做为顶层键存在。	'{"a":1, "b":2, "c": 3}'::jsonb ?| array['b', 'c']

版权所有 © 华为技术有限公司

操作符	右操作数类型	描述	例子
?&	text[]	是否所有这些数组字符串都作为顶层键存在。	'["a", "b"]'::jsonb ?& array['a', 'b']
=	jsonb	判断两个jsonb的大小关系，同函数jsonb_eq。	/
<>	jsonb	判断两个jsonb的大小关系，同函数jsonb_ne。	/
<	jsonb	判断两个jsonb的大小关系，同函数jsonb_lt。	/
>	jsonb	判断两个jsonb的大小关系，同函数jsonb_gt。	/
<=	jsonb	判断两个jsonb的大小关系，同函数jsonb_le。	/
>=	jsonb	判断两个jsonb的大小关系，同函数jsonb_ge。	/

JSON/JSONB 支持的函数

- array_to_json\(anyarray \[, pretty_bool\]\)

  描述：返回JSON类型的数组。一个多维数组成为一个JSON数组的数组。如果pretty_bool为true，将在一维元素之间添加换行符。

  返回类型：json

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT array_to_json('{{1,5},{99,100}}'::int[]);
    array_to_json
    -----------------
    [[1,5],[99,100]]
    (1 row)
  ```

- row_to_json\(record \[, pretty_bool\]\)

  描述：返回JSON类型的行。如果pretty_bool为true，将在第一级元素之间添加换行符。

  返回类型：json

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT row_to_json(row(1,'foo'));
          row_to_json
    ---------------------
     {"f1":1,"f2":"foo"}    (1 row)
  ```

- json_array_element(array-json, integer)、jsonb_array_element(array-jsonb, integer)

版权所有 © 华为技术有限公司

描述：同操作符`->`, 返回数组中指定下标的元素。

返回类型：json、jsonb

示例：

```
openGauss=# select json_array_element('[1,true,[1,[2,3
]],null]',2);
 json_array_element
 --------------------
 [1,[2,3]]
 (1 row)
```

- json_array_element_text(array-json, integer)、jsonb_array_element_text(array-jsonb, integer)

  描述：同操作符`->>`, 返回数组中指定下标的元素。

  返回类型：text、text

  示例：

  ```
  openGauss=# select json_array_element_text('[1,true,[1,[2,3]],null]',2);
  json_array_element_text
  ------------------------
   [1,[2,3]]
   (1 row)
  ```

- json_object_field(object-json, text)、jsonb_object_field(object-jsonb, text)

  描述：同操作符`->`, 返回对象中指定键对应的值。

  返回类型：json、json

  示例：

  ```
  openGauss=# select json_object_field('{"a": {"b":"foo"}}','a');
   json_object_field
   -------------------
   {"b":"foo"}
   (1 row)
  ```

- json_object_field_text(object-json, text)、jsonb_object_field_text(object-jsonb, text)

  描述：同操作符`->>`, 返回对象中指定键对应的值。

  返回类型：text、text

  示例：

  ```
  openGauss=# select json_object_field_text('{"a": {"b":"foo"}}','a');
   json_object_field_text
   ----------------------
   {"b":"foo"}
   (1 row)
  ```

- json_extract_path(json, VARIADIC text[])、jsonb_extract_path((jsonb, VARIADIC text[])

  描述：等价于操作符`#>`。根据$2所指的路径，查找json，并返回。

  返回类型：json、jsonb

  示例：

  ```
  openGauss=# select json_extract_path('{"f2":{"f3":1},"f4":{"f5":99,"f6":"stringy"}}', 'f4','f6');
    json_extract_path
   -------------------
    "stringy"
   (1 row)
  ```

- json_extract_path_op(json, text[])、jsonb_extract_path_op(jsonb, text[])

  描述：同操作符`#>`。根据$2所指的路径，查找json，并返回。

  返回类型：json、jsonb

  示例：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# select json_extract_path_op('{"f2":{"f3":1},"f4":{"f5":99,"f6":"stringy"}}', 'f4','f6');
 json_extract_path_op
----------------------
 "stringy"
(1 row)
```

- json_extract_path_text(json, VARIADIC text[])、jsonb_extract_path_text((jsonb, VARIADIC text[])

  描述：等价于操作符`#>>`。根据$2所指的路径，查找json，并返回。

  返回类型：text、text

  示例：

```
openGauss=# select json_extract_path_text('{"f2":{"f3":1},"f4":{"f5":99,"f6":"stringy"}}', 'f4','f6');
  json_extract_path_text
------------------------
 "stringy"
(1 row)
```

- json_extract_path_text_op(json, text[])、jsonb_extract_path_text_op(jsonb, text[])

  描述：同操作符`#>>`。根据$2所指的路径，查找json，并返回。

  返回类型：text、text

  示例：

```
openGauss=# select json_extract_path_text_op('{"f2":{"f3":1},"f4":{"f5":99,"f6":"stringy"}}', 'f4','f6');
  json_extract_path_text_op
---------------------------
 "stringy"
(1 row)
```

- json_array_elements(array-json)、jsonb_array_elements(array-jsonb)

  描述：拆分数组，每一个元素返回一行。

  返回类型：json、jsonb

  示例：

```
openGauss=# select json_array_elements('[1,true,[1,[2,3]],null]');
  json_array_elements
----------------------
 1
 true
 [1,[2,3]]
 null
(4 rows)
```

- json_array_elements_text(array-json)、jsonb_array_elements_text(array-jsonb)

  描述：拆分数组，每一个元素返回一行。

  返回类型：text、text

  示例：

```
openGauss=# select * from  json_array_elements_text('[1,true,[1,[2,3]],null]');
    value
-----------
 1
 true
 [1,[2,3]]

(4 rows)
```

- json_array_length(array-json)、jsonb_array_length(array-jsonb)

  描述：返回数组长度。

  返回类型：integer

  示例：

```
 openGauss=# SELECT json_array_length('[1,2,3,{"f1":1,"f2":[5,6]},4,null]');
  json_array_length
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
-------------------
                 6
(1 row)
```

- json_each(object-json)、jsonb_each(object-jsonb)

  描述：将对象的每个键值对拆分转换成一行两列。

  返回类型：setof(key text, value json)、setof(key text, value jsonb)

  示例：

```
openGauss=# select * from  json_each('{"f1":[1,2,3],"f2":{"f3":1},"f4":null}');
 key |  value
-----+----------
 f1  | [1,2,3]
 f2  | {"f3":1}
 f4  | null
(3 rows)
```

- json_each_text(object-json)、jsonb_each_text(object-jsonb)

  描述：将对象的每个键值对拆分转换成一行两列。

  返回类型：setof(key text, value text)、setof(key text, value text)

  示例：

```
openGauss=# select * from  json_each_text('{"f1":[1,2,3],"f2":{"f3":1},"f4":null}');
 key |  value
-----+----------
 f1  | [1,2,3]
 f2  | {"f3":1}
 f4  |
(3 rows)
```

- json_object_keys(object-json)、jsonb_object_keys(object-jsonb)

  描述：返回对象中顶层的所有键。

  返回类型：SETOF text

  示例：

```
openGauss=# select json_object_keys('{"f1":"abc","f2":{"f3":"a", "f4":"b"}, "f1":"abcd"}');
 json_object_keys
------------------
 f1
 f2
 f1
(3 rows)
```

- jsonb中会有去重操作

```
openGauss=# select jsonb_object_keys('{"f1":"abc","f2":{"f3":"a", "f4":"b"}, "f1":"abcd"}');
 jsonb_object_keys
-------------------
 f1
 f2
(2 rows)
```

- json_populate_record(anyelement, object-json [, bool])、jsonb_populate_record(anyelement, object-jsonb [, bool])

  描述：$1必须是一个复合类型的参数。将会把object-json里的每个对键值进行拆分，以键当做列名，与$1中的列名进行匹配查找，并填充到$1的格式中。

  返回类型：anyelement、anyelement

  示例：

```
openGauss=# create type jpop as (a text, b int, c bool);
CREATE TYPE
postgres=# select * from json_populate_record(null::jpop,'{"a":"blurfl","x":43.2}');
   a    | b | c
--------+---+---
 blurfl |   |
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# select * from json_populate_record((1,1,null)::jpop,'{"a":"blurfl","x":43.2}');
    a    | b | c
 --------+---+---
  blurfl | 1 |
 (1 row)
```

- json_populate_record_set(anyelement, array-json [, bool])、jsonb_populate_record_set(anyelement, array-jsonb [, bool])

  描述：参考上述函数json_populate_record、jsonb_populate_record，对$2数组的每一个元素进行上述参数函数的操作，因此这也要求$2数组的每个元素都是object-json类型的。

  返回类型：setof anyelement、setof anyelement

  示例：

```
openGauss=# create type jpop as (a text, b int, c bool);
 CREATE TYPE
 postgres=# select * from json_populate_recordset(null::jpop, '[{"a":1,"b":2},{"a":3,"b":4}]');
  a | b | c
 ---+---+---
  1 | 2 |
  3 | 4 |
 (2 rows)
```

- json_typeof(json)、jsonb_typeof(jsonb)

  描述：检测json类型

  返回类型：text、text

  示例：

```
openGauss=# select value, json_typeof(value)
  postgres-# from (values (json '123.4'), (json '"foo"'), (json 'true'), (json 'null'), (json '[1, 2, 3]'), (json
'{"x":"foo", "y":123}'), (NULL::json))  as data(value);
         value          | json_typeof
 -----------------------+-------------
  123.4                 | number
  "foo"                 | string
  true                  | boolean
  null                  | null
  [1, 2, 3]             | array
  {"x":"foo", "y":123} | object
                        |
 (7 rows)
```

- json_build_array([VARIADIC "any"])

  描述：从一个可变参数列表构造出一个JSON数组。

  返回类型：array-json

  示例：

```
openGauss=# select json_build_array('a',1,'b',1.2,'c',true,'d',null,'e',json '{"x": 3, "y": [1,2,3]}','');
                              json_build_array
 ------------------------------------------------------------------------------
  ["a", 1, "b", 1.2, "c", true, "d", null, "e", {"x": 3, "y": [1,2,3]}, ""]
 (1 row)
```

- json_build_object([VARIADIC "any"])

  描述：从一个可变参数列表构造出一个JSON对象，其入参必须为偶数个，两两一组组成键值对。注意键不可为null。

  返回类型：object-json

  示例：

```
openGauss=# select json_build_object(1,2);
  json_build_object
 -------------------
  {"1" : 2}
 (1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- json_to_record(object-json, bool)

  描述：正如所有返回record 的函数一样，调用者必须用一个AS子句显式地定义记录的结构。会将object-json的键值对进行拆分重组，把键当做列名，去匹配填充as显示指定的记录的结构。

  返回类型：record

  示例：

```
openGauss=# select * from json_to_record('{"a":1,"b":"foo","c":"bar"}',true) as x(a int, b text, d text);
 a |  b  | d
---+-----+---
 1 | foo |
(1 row)
```

- json_to_recordset(array-json, bool)

  描述：参考函数json_to_record，对数组内个每个元素，执行上述函数的操作，因此这要求数组内的每个元素都得是object-json。

  返回类型：setof record

  示例：

```
openGauss=# select * from json_to_recordset(
openGauss(#    '[{"a":1,"b":"foo","d":false},{"a":2,"b":"bar","c":true}]',
openGauss(#    false
openGauss(# ) as x(a int, b text, c boolean);
 a |  b  | c
---+-----+---
 1 | foo |
 2 | bar | t
(2 rows)
```

- json_object(text[])、json_object(text[], text[])

  描述：从一个文本数组构造一个object-json。这是个重载函数，当入参为一个文本数组的时候，其数组长度必须为偶数，成员被当做交替出现的键/值对。两个文本数组的时候，第一个数组认为是键，第二个认为是值，两个数组长度必须相等。键不可为null。

  返回类型：object-json

  示例：

```
openGauss=# select json_object('{a,1,b,2,3,NULL,"d e f","a b c"}');
                       json_object
-------------------------------------------------------
 {"a" : "1", "b" : "2", "3" : null, "d e f" : "a b c"}
(1 row)
postgres=# select json_object('{a,b,"a b c"}', '{a,1,1}');
               json_object
----------------------------------------
 {"a" : "a", "b" : "1", "a b c" : "1"}
(1 row)
```

- json_agg(any)

  描述：将值聚集为json数组。

  返回类型：array-json

  示例：

```
openGauss=# select * from classes;
 name | score
------+-------
A    |     2
A    |     3
D    |     5
D    |
(4 rows)
openGauss=# select name, json_agg(score) score from classes group by name order by name;
name |       score
-----+------------------
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
A    | [2, 3]
D    | [5, null]
     | [null]
(3 rows)
```

- json_object_agg(any, any)

  描述：将值聚集为json对象。

  返回类型：object-json

  示例：

```
openGauss=# select * from classes;
name | score
-----+-------
A    |     2
A    |     3
D    |     5
D    |
(4 rows)
```

```
openGauss=# select json_object_agg(name, score) from classes group by name order by name;
     json_object_agg
-------------------------
 { "A" : 2, "A" : 3 }
 { "D" : 5, "D" : null }
(2 rows)
```

- - jsonb_contained(jsonb, jsonb)

  描述：同操作符 `<@`, 判断$1中的所有元素是否在$2的顶层存在。

  返回类型：bool

  示例：

```
openGauss=# select jsonb_contained('[1,2,3]', '[1,2,3,4]');
 jsonb_contained
-----------------
 t
(1 row)
```

- - jsonb_contains(jsonb, jsonb)

  描述：同操作符 `@>`, 判断$1中的顶层所有元素是否包含在$2的所有元素。

  返回类型：bool

  示例：

```
openGauss=# select jsonb_contains('[1,2,3,4]', '[1,2,3]');
 jsonb_contains
----------------
 t
(1 row)
```

- - jsonb_exists(jsonb, text)

  描述：同操作符 `?`, 字符串$2是否存在$1的顶层以key\elem\scalar的形式存在。

  返回类型：bool

  示例：

```
openGauss=# select jsonb_exists('["1",2,3]', '1');
 jsonb_exists
--------------
 t
(1 row)
```

- - jsonb_exists_all(jsonb, text[])

  描述：同操作符 `?&`, 字符串数组$2里面，是否所有的元素，都在$1的顶层以key\elem\scalar的形式存在。

  返回类型：bool

  示例：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# select jsonb_exists_all('["1","2",3]', '{1, 2}');
 jsonb_exists_all
------------------
 t
(1 row)
```

- - jsonb_exists_any(jsonb, text[])

  描述：同操作符 `?|`, 字符串数组$2里面，是否存在的元素，在$1的顶层以key\elem\scalar的形式存在。

  返回类型：bool

  示例：

```
openGauss=# select jsonb_exists_any('["1","2",3]', '{1, 2, 4}');
 jsonb_exists_any
------------------
 t
(1 row)
```

- - jsonb_cmp(jsonb, jsonb)

  描述：比较大小，正数代表大于，负数代表小于，0表示相等。

  返回类型：integer

  示例：

```
openGauss=# select jsonb_cmp('["a", "b"]', '{"a":1, "b":2}');
 jsonb_cmp
-----------
        -1
(1 row)
```

- - jsonb_eq(jsonb, jsonb)

  描述：同操作符 `=`, 比较两个值的大小。

  返回类型：bool

  示例：

```
openGauss=# select jsonb_eq('["a", "b"]', '{"a":1, "b":2}');
 jsonb_eq
----------
 f
(1 row)
```

- - jsonb_ne(jsonb, jsonb)

  描述：同操作符 `<>`, 比较两个值的大小。

  返回类型：bool

  示例：

```
openGauss=# select jsonb_ne('["a", "b"]', '{"a":1, "b":2}');
 jsonb_ne
----------
 t
(1 row)
```

- - jsonb_gt(jsonb, jsonb)

  描述：同操作符 `>`, 比较两个值的大小。

  返回类型：bool

  示例：

```
openGauss=# select jsonb_gt('["a", "b"]', '{"a":1, "b":2}');
 jsonb_gt
----------
 f
(1 row)
```

- - jsonb_ge(jsonb, jsonb)

  描述：同操作符 `>=`, 比较两个值的大小。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回类型：bool

示例：

```
openGauss=# select jsonb_ge('["a", "b"]', '{"a":1, "b":2}');
 jsonb_ge
----------
 f
(1 row)
```

- - jsonb_lt(jsonb, jsonb)

  描述：同操作符 `<`, 比较两个值的大小。

  返回类型：bool

  示例：

```
openGauss=# select jsonb_lt('["a", "b"]', '{"a":1, "b":2}');
 jsonb_lt
----------
 t
(1 row)
```

- - jsonb_le(jsonb, jsonb)

  描述：同操作符 `<=`, 比较两个值的大小。

  返回类型：bool

  示例：

```
openGauss=# select jsonb_le('["a", "b"]', '{"a":1, "b":2}');
 jsonb_le
----------
 t
(1 row)
```

- - to_json(anyelement)

  描述：把参数转换为`json`

  返回类型：json

  示例：

```
openGauss=# select to_json('{1,5}'::text[]);
   to_json
-----------
 ["1","5"]
(1 row)
```

16.5.14 HLL 函数和操作符

哈希函数

- hll_hash_boolean(bool)

  描述：对bool类型数据计算哈希值。

  返回值类型：hll_hashval

  示例：

```
openGauss=# SELECT hll_hash_boolean(FALSE);
 hll_hash_boolean
---------------------
 -5451962507482445012
(1 row)
```

- hll_hash_boolean(bool, int32)

  描述：设置hash seed（即改变哈希策略）并对bool类型数据计算哈希值。

  返回值类型：hll_hashval

  示例：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT hll_hash_boolean(FALSE, 10);
 hll_hash_boolean
--------------------
 -1169037589280886076
(1 row)
```

- hll_hash_smallint(smallint)

  描述：对smallint类型数据计算哈希值。

  返回值类型：hll_hashval

  示例：

```
openGauss=# SELECT hll_hash_smallint(100::smallint);
 hll_hash_smallint
---------------------
 962727970174027904
(1 row)
```

说明

数值大小相同的参数使用不同数据类型的哈希函数计算，最后结果会不一样，因为不同类型哈希函数会选取不同的哈希计算策略。

- hll_hash_smallint(smallint, int32)

  描述：设置hash seed（即改变哈希策略）同时对smallint类型数据计算哈希值。

  返回值类型：hll_hashval

  示例：

```
openGauss=# SELECT hll_hash_smallint(100::smallint, 10);
 hll_hash_smallint
---------------------
 -9056177146160443041
(1 row)
```

- hll_hash_integer(integer)

  描述：对integer类型数据计算哈希值。

  返回值类型：hll_hashval

  示例：

```
openGauss=# SELECT hll_hash_integer(0);
  hll_hash_integer
----------------------
 5156626420896634997
(1 row)
```

- hll_hash_integer(integer, int32)

  描述：对integer类型数据计算哈希值，并设置hashseed（即改变哈希策略）。

  返回值类型：hll_hashval

  示例：

```
openGauss=# SELECT hll_hash_integer(0, 10);
 hll_hash_integer
--------------------
 -5035020264353794276
(1 row)
```

- hll_hash_bigint(bigint)

  描述：对bigint类型数据计算哈希值。

  返回值类型：hll_hashval

  示例：

```
openGauss=# SELECT hll_hash_bigint(100::bigint);
  hll_hash_bigint
---------------------
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 -2401963681423227794
(1 row)
```

- hll_hash_bigint(bigint, int32)

  描述：对bigint类型数据计算哈希值，并设置hashseed（即改变哈希策略）。

  返回值类型：hll_hashval

  示例：

```
openGauss=# SELECT hll_hash_bigint(100::bigint, 10);
   hll_hash_bigint
---------------------
 -2305749404374433531
(1 row)
```

- hll_hash_bytea(bytea)

  描述：对bytea类型数据计算哈希值。

  返回值类型：hll_hashval

  示例：

```
openGauss=# SELECT hll_hash_bytea(E'\\x');
 hll_hash_bytea
----------------
 0
(1 row)
```

- hll_hash_bytea(bytea, int32)

  描述：对bytea类型数据计算哈希值，并设置hashseed（即改变哈希策略）。

  返回值类型：hll_hashval

  示例：

```
openGauss=# SELECT hll_hash_bytea(E'\\x', 10);
   hll_hash_bytea
---------------------
 7233188113542599437
(1 row)
```

- hll_hash_text(text)

  描述：对text类型数据计算哈希值。

  返回值类型：hll_hashval

  示例：

```
openGauss=# SELECT hll_hash_text('AB');
    hll_hash_text
---------------------
 -5666002586880275174
(1 row)
```

- hll_hash_text(text, int32)

  描述：对text类型数据计算哈希值, 并设置hashseed（即改变哈希策略）。

  返回值类型：hll_hashval

  示例：

```
openGauss=# SELECT hll_hash_text('AB', 10);
hll_hash_text
---------------------
-2215507121143724132
(1 row)
```

- hll_hash_any(anytype)

  描述：对任意类型数据计算哈希值。

  返回值类型：hll_hashval

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
openGauss=# select hll_hash_any(1);
    hll_hash_any
----------------------
 -1316670585935156930
(1 row)

openGauss=# select hll_hash_any('08:00:2b:01:02:03'::macaddr);
    hll_hash_any
----------------------
 -3719950434455589360
(1 row)
```

- hll_hash_any(anytype, int32)

  描述：对任意类型数据计算哈希值，并设置hashseed（即改变哈希策略）。

  返回值类型：hll_hashval

  示例：

```
openGauss=# select hll_hash_any(1, 10);
    hll_hash_any
----------------------
 7048553517657992351
(1 row)
```

- hll_hashval_eq(hll_hashval, hll_hashval)

  描述：比较两个hll_hashval类型数据是否相等。

  返回值类型：bool

  示例：

```
openGauss=# select hll_hashval_eq(hll_hash_integer(1), hll_hash_integer(1));
 hll_hashval_eq
----------------
 t
(1 row)
```

- hll_hashval_ne(hll_hashval, hll_hashval)

  描述：比较两个hll_hashval类型数据是否不相等。

  返回值类型：bool

  示例：

```
openGauss=# select hll_hashval_ne(hll_hash_integer(1), hll_hash_integer(1));
 hll_hashval_ne
----------------
 f
(1 row)
```

日志函数

hll主要存在三种模式Explicit，Sparse，Full。当数据规模比较小的时候会使用Explicit模式，这种模式下distinct值的计算是没有误差的；随着distinct值越来越多，hll会先后转换为Sparse模式和Full模式，这两种模式在计算结果上没有任何区别，只影响hll函数的计算效率和hll对象的存储空间。下面的函数可以用于查看hll的一些参数。

- hll_print(hll)

  描述：打印hll的一些debug参数信息。

  示例：

```
openGauss=# select hll_print(hll_empty());
                                  hll_print
-------------------------------------------------------------------------------
 type=1(HLL_EMPTY), log2m=14, log2explicit=10, log2sparse=12, duplicatecheck=0
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- hll_type(hll)

  描述：查看当前hll的类型。返回值具体含义如下：返回值0，表示HLL_UNINIT，未初始化的hll对象；返回值1，表示HLL_EMPTY，hll空对象；返回值2，表示HLL_EXPLICIT，Explicit模式的hll对象；返回值3，表示HLL_SPARSE，Sparse模式的hll对象；返回值4，表示HLL_FULL，Full模式的hll对象；返回值5，表示HLL_UNDEFINED，不合法的hll对象。

  示例：

```
openGauss=# select hll_type(hll_empty());
 hll_type
----------
        1
(1 row)
```

- hll_log2m(hll)

  描述：查看当前hll数据结构中的log2m数值，log2m是分桶数的对数值，此值会影响最后hll计算distinct误差率，误差率计算公式为 ± 1.04/√(2 ^ log2m)。当显式指定log2m的取值为10-16之间时，hll会设置分桶数为2^{log2m}。当显示指定log2explicit为-1时，会采用内置默认值。

  示例：

```
openGauss=# select hll_log2m(hll_empty());
 hll_log2m
-----------
        14
(1 row)

openGauss=# select hll_log2m(hll_empty(10));
 hll_log2m
-----------
        10
(1 row)

openGauss=# select hll_log2m(hll_empty(-1));
 hll_log2m
-----------
        14
(1 row)
```

- hll_log2explicit(hll)

  描述：查看当前hll数据结构中的log2explicit数值。hll通常会由Explicit模式到Sparse模式再到Full模式，这个过程称为promotion hierarchy策略。可以通过调整log2explicit值的大小改变策略，比如log2explicit为0的时候就会跳过Explicit模式而直接进入Sparse模式。当显式指定log2explicit的取值为1-12之间时，hll会在数据段长度超过$2^{log2explicit}$时转为Sparse模式。当显示指定log2explicit为-1时，会采用内置默认值。

  示例：

```
openGauss=# select hll_log2explicit(hll_empty());
 hll_log2explicit
------------------
               10
(1 row)

openGauss=# select hll_log2explicit(hll_empty(12, 8));
 hll_log2explicit
------------------
                8
(1 row)

openGauss=# select hll_log2explicit(hll_empty(12, -1));
 hll_log2explicit
------------------
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
          10
(1 row)
```

- hll_log2sparse(hll)

  描述：查看当前hll数据结构中的log2sparse数值。hll通常会由Explicit模式到Sparse模式再到Full模式，这个过程称为promotion hierarchy策略。可以通过调整log2sparse值的大小改变策略，比如log2sparse为0的时候就会跳过Sparse模式而直接进入Full模式。当显式指定Sparse的取值为1-14之间时，hll会在数据段长度超过$2^{log2sparse}$时转为Full模式。当显示指定log2sparse为-1时，会采用内置默认值。

  示例：

```
openGauss=# select hll_log2sparse(hll_empty());
 hll_log2sparse
----------------
          12
(1 row)

openGauss=# select hll_log2sparse(hll_empty(12, 8, 10));
 hll_log2sparse
----------------
          10
(1 row)

openGauss=# select hll_log2sparse(hll_empty(12, 8, -1));
 hll_log2sparse
----------------
          12
(1 row)
```

- hll_duplicatecheck(hll)

  描述：是否启用duplicatecheck，0是关闭，1是开启。默认关闭，对于有较多重复值出现的情况，可以开启以提高效率。当显示指定duplicatecheck为-1时，会采用内置默认值。

  示例：

```
openGauss=# select hll_duplicatecheck(hll_empty());
 hll_duplicatecheck
--------------------
                  0
(1 row)

openGauss=# select hll_duplicatecheck(hll_empty(12, 8, 10, 1));
 hll_duplicatecheck
--------------------
                  1
(1 row)

openGauss=# select hll_duplicatecheck(hll_empty(12, 8, 10, -1));
 hll_duplicatecheck
--------------------
                  0
(1 row)
```

功能函数

- hll_empty()

  描述：创建一个空的hll。

  返回值类型：hll

  示例：

```
openGauss=# select hll_empty();
                      hll_empty
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
-------------------------------------------------------------
 \x484c4c00000000002b050000000000000000000000000000000000000
(1 row)
```

- hll_empty(int32 log2m)

  描述：创建空的hll并指定参数log2m，取值范围是10到16。若输入-1，则采用内置默认值。

  返回值类型：hll

  示例：

```
openGauss=# select hll_empty(10);
                      hll_empty
-------------------------------------------------------------
 \x484c4c00000000002b040000000000000000000000000000000000000
(1 row)

openGauss=# select hll_empty(-1);
                      hll_empty
-------------------------------------------------------------
 \x484c4c00000000002b050000000000000000000000000000000000000
(1 row)
```

- hll_empty(int32 log2m, int32 log2explicit)

  描述：创建空的hll并依次指定参数log2m、log2explicit。log2explicit取值范围是0到12，0表示直接跳过Explicit模式。该参数可以用来设置Explicit模式的阈值大小，在数据段长度达到$2^{log2explicit}$后切换为Sparse模式或者Full模式。若输入-1，则log2explicit采用内置默认值。

  返回值类型: hll

  示例：

```
openGauss=# select hll_empty(10, 4);
                      hll_empty
-------------------------------------------------------------
 \x484c4c00000000013040000000000000000000000000000000000000
(1 row)

openGauss=# select hll_empty(10, -1);
                      hll_empty
-------------------------------------------------------------
 \x484c4c00000000002b040000000000000000000000000000000000000
(1 row)
```

- hll_empty(int32 log2m, int32 log2explicit, int64 log2sparse)

  描述：创建空的hll并依次指定参数log2m、log2explicit、log2sparse。log2sparse取值范围是0到14，0表示直接跳过Sparse模式。该参数可以用来设置Sparse模式的阈值大小，在数据段长度达到$2^{log2sparse}$后切换为Full模式。若输入-1，则log2sparse采用内置默认值。

  返回值类型：hll

  示例：

```
openGauss=# select hll_empty(10, 4, 8);
                      hll_empty
-------------------------------------------------------------
 \x484c4c00000000012040000000000000000000000000000000000000
(1 row)

openGauss=# select hll_empty(10, 4, -1);
                      hll_empty
-------------------------------------------------------------
 \x484c4c00000000013040000000000000000000000000000000000000
(1 row)
```

- hll_empty(int32 log2m, int32 log2explicit, int64 log2sparse, int32 duplicatecheck)

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：创建空的hll并依次指定参数log2m、log2explicit、log2sparse、duplicatecheck。duplicatecheck取0或者1，表示是否开启该模式，默认情况下该模式会关闭。若输入-1，则duplicatecheck采用内置默认值。

返回值类型：hll

示例：

```
openGauss=# select hll_empty(10, 4, 8, 0);
                        hll_empty
------------------------------------------------------------
 \x484c4c0000000001204000000000000000000000000000000000000000
(1 row)

openGauss=# select hll_empty(10, 4, 8, -1);
                        hll_empty
------------------------------------------------------------
 \x484c4c0000000001204000000000000000000000000000000000000000
(1 row)
```

- hll_add(hll, hll_hashval)

  描述：把hll_hashval加入到hll中。

  返回值类型：hll

  示例：

```
openGauss=# select hll_add(hll_empty(), hll_hash_integer(1));
                                 hll_add
-------------------------------------------------------------------------
 \x484c4c08000002002b0900000000000000f03f3e2921ff133fbaed3e2921ff133fbaed00
(1 row)
```

- hll_add_rev(hll_hashval, hll)

  描述：把hll_hashval加入到hll中，和hll_add功能一样，只是参数位置进行了交换。

  返回值类型：hll

  示例：

```
openGauss=# select hll_add_rev(hll_hash_integer(1), hll_empty());
                              hll_add_rev
-------------------------------------------------------------------------
 \x484c4c08000002002b0900000000000000f03f3e2921ff133fbaed3e2921ff133fbaed00
(1 row)
```

- hll_eq(hll, hll)

  描述：比较两个hll是否相等。

  返回值类型：bool

  示例：

```
openGauss=# select hll_eq(hll_add(hll_empty(), hll_hash_integer(1)), hll_add(hll_empty(),
hll_hash_integer(2)));
 hll_eq
--------
 f
(1 row)
```

- hll_ne(hll, hll)

  描述：比较两个hll是否不相等。

  返回值类型：bool

  示例：

```
openGauss=# select hll_ne(hll_add(hll_empty(), hll_hash_integer(1)), hll_add(hll_empty(),
hll_hash_integer(2)));
 hll_ne
--------
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 t
(1 row)
```

- hll_cardinality(hll)

  描述：计算hll的distinct值。

  返回值类型：int

  示例：

```
openGauss=# select hll_cardinality(hll_empty() || hll_hash_integer(1));
 hll_cardinality
-----------------
               1
(1 row)
```

- hll_union(hll, hll)

  描述：把两个hll数据结构union成一个。

  返回值类型：hll

  示例：

```
openGauss=# select hll_union(hll_add(hll_empty(), hll_hash_integer(1)), hll_add(hll_empty(),
hll_hash_integer(2)));
                                    hll_union
-------------------------------------------------------------------------------------------

\x484c4c10002000002b090000000000000000040000000000000000b3ccc49320cca1ae3e2921ff133fba
ed00
(1 row)
```

聚合函数

- hll_add_agg(hll_hashval)

  描述：把哈希后的数据按照分组放到hll中。

  返回值类型：hll

  示例：

```
--准备数据
openGauss=# create table t_id(id int);
openGauss=# insert into t_id values(generate_series(1,500));
openGauss=# create table t_data(a int, c text);
openGauss=# insert into t_data select mod(id,2), id from t_id;

--创建表并指定列为hll
openGauss=# create table t_a_c_hll(a int, c hll);

--根据a列group by对数据分组，把各组数据加到hll中
openGauss=# insert into t_a_c_hll select a, hll_add_agg(hll_hash_text(c)) from t_data group by a;

--得到每组数据中hll的Distinct值
openGauss=# select a, #c as cardinality from t_a_c_hll order by a;
 a |   cardinality
---+------------------
 0 | 247.862354346299
 1 | 250.908710610377
(2 rows)
```

- hll_add_agg(hll_hashval, int32 log2m)

  描述：把哈希后的数据按照分组放到hll中， 并指定参数log2m，取值范围是10到16。若输入-1或者NULL，则采用内置默认值。

  返回值类型：hll

  示例：

```
openGauss=# select hll_cardinality(hll_add_agg(hll_hash_text(c), 12)) from t_data;
 hll_cardinality
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
------------------
 497.965240179228
(1 row)
```

- hll_add_agg(hll_hashval, int32 log2m, int32 log2explicit)

  描述：把哈希后的数据按照分组放到hll中，依次指定参数log2m、log2explicit。log2explicit取值范围是0到12，0表示直接跳过Explicit模式。该参数可以用来设置Explicit模式的阈值大小，在数据段长度达到$2^{log2explicit}$后切换为Sparse模式或者Full模式。若输入-1或者NULL，则log2explicit采用内置默认值。

  返回值类型：hll

  示例：

```
openGauss=# select hll_cardinality(hll_add_agg(hll_hash_text(c), NULL, 1)) from t_data;
 hll_cardinality
------------------
 498.496062953313
(1 row)
```

- hll_add_agg(hll_hashval, int32 log2m, int32 log2explicit, int64 log2sparse)

  描述：把哈希后的数据按照分组放到hll中， 依次指定参数log2m、log2explicit、log2sparse。，log2sparse取值范围是0到14，0表示直接跳过Sparse模式。该参数可以用来设置Sparse模式的阈值大小，在数据段长度达到$2^{log2sparse}$后切换为Full模式。若输入-1或者NULL，则log2sparse采用内置默认值。

  返回值类型：hll

  示例：

```
openGauss=# select hll_cardinality(hll_add_agg(hll_hash_text(c), NULL, 6, 10)) from t_data;
 hll_cardinality
------------------
 498.496062953313
(1 row)
```

- hll_add_agg(hll_hashval, int32 log2m, int32 log2explicit, int64 log2sparse, int32 duplicatecheck)

  描述：把哈希后的数据按照分组放到hll中, 依次制定参数log2m、log2explicit、log2sparse、duplicatecheck，duplicatecheck取值范围是0或者1，表示是否开启该模式，默认情况下该模式会关闭。若输入-1或者NULL，则duplicatecheck采用内置默认值。

  返回值类型：hll

  示例：

```
openGauss=# select hll_cardinality(hll_add_agg(hll_hash_text(c), NULL, 6, 10, -1)) from t_data;
 hll_cardinality
------------------
 498.496062953313
(1 row)
```

- hll_union_agg(hll)

  描述：将多个hll类型数据union成一个hll。

  返回值类型：hll

  示例：

```
--将各组中的hll数据union成一个hll，并计算distinct值。
openGauss=# select #hll_union_agg(c) as cardinality from t_a_c_hll;
   cardinality
------------------
 498.496062953313
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

注意：当两个或者多个hll数据结构做union的时候，必须要保证其中每一个hll里面的精度参数一样，否则将不可以进行union。同样的约束也适用于函数hll_union(hll,hll)。

废弃函数

由于版本升级，HLL（HyperLogLog）有一些旧的函数废弃，用户可以用类似的函数进行替代。

- hll_schema_version(hll)

  描述：查看当前hll中的schema version。旧版本schema version是常值1，用来进行hll字段的头部校验，重构后的hll在头部增加字段“HLL”进行校验，schema version不再使用。

- hll_regwidth(hll)

  描述：查看hll数据结构中桶的位数大小。旧版本桶的位数regwidth取值1~5，会存在较大的误差，也限制了基数估计上限。 重构后regwidth为固定值6，不再使用regwidth变量。

- hll_expthresh(hll)

  描述：得到当前hll中expthresh大小。采用hll_log2explicit(hll)替代类似功能。

- hll_sparseon(hll)

  描述：是否启用Sparse模式。采用hll_log2sparse(hll)替代类似功能，0表示关闭Sparse模式。

内置函数

HLL（HyperLogLog）有一系列内置函数用于内部对数据进行处理，一般情况下用户不需要熟知这些函数的使用。详情见**表16-35**。

表 16-35 内置函数

函数名称	功能描述
hll_in	以string格式接收hll数据。
hll_out	以string格式发送hll数据。
hll_recv	以bytea格式接收hll数据。
hll_send	以bytea格式发送hll数据。
hll_trans_in	以string格式接收hll_trans_type数据。
hll_trans_out	以string格式发送hll_trans_type数据。
hll_trans_recv	以bytea形式接收hll_trans_type数据。
hll_trans_send	以bytea形式发送hll_trans_type数据。
hll_typmod_in	接收typmod类型数据。
hll_typmod_out	发送typmod类型数据。
hll_hashval_in	接收hll_hashval类型数据。

 版权所有 © 华为技术有限公司

函数名称	功能描述
hll_hashval_out	发送hll_hashval类型数据。
hll_add_trans0	类似于hll_add所提供的功能，初始化时无指定入参，通常在聚合运算的第一阶段DN上使用。
hll_add_trans1	类似于hll_add所提供的功能，初始化时指定一个入参，通常在聚合运算的第一阶段DN上使用。
hll_add_trans2	类似于hll_add所提供的功能，初始化时指定两个入参，通常在聚合运算的第一阶段DN上使用。
hll_add_trans3	类似于hll_add所提供的功能，初始化时指定三个入参，通常在聚合运算的第一阶段DN上使用。
hll_add_trans4	类似于hll_add所提供的功能，初始化时指定四个入参，通常在聚合运算的第一阶段DN上使用。
hll_union_trans	类似hll_union所提供的功能，在聚合运算的第一阶段DN上使用。
hll_union_collect	类似于hll_union所提供的功能，在聚合运算第二阶段DN上使用，汇总各个DN上的结果。
hll_pack	在聚合运算第三阶段DN上使用，把自定义hll_trans_type类型最后转换成hll类型。
hll	用于hll类型转换成hll类型，根据输入参数会设定指定参数。
hll_hashval	用于bigint类型转换成hll_hashval类型。
hll_hashval_int4	用于int4类型转换成hll_hashval类型。

操作符

- =

  描述：比较hll或hll_hashval的值是否相等。

  返回值类型：bool

  示例：

```
--hll
openGauss=# select (hll_empty() || hll_hash_integer(1)) = (hll_empty() || hll_hash_integer(1));
column
----------
 t
(1 row)

--hll_hashval
openGauss=# select hll_hash_integer(1) = hll_hash_integer(1);
 ?column?
----------
 t
(1 row)
```

- <> or !=

  描述：比较hll或hll_hashval是否不相等。

  返回值类型：bool

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
--hll
openGauss=# select (hll_empty() || hll_hash_integer(1)) <> (hll_empty() || hll_hash_integer(2));
 ?column?
----------
 t
(1 row)

--hll_hashval
openGauss=# select hll_hash_integer(1) <> hll_hash_integer(2);
 ?column?
----------
 t
(1 row)
```

- ||

  描述：可代表hll_add, hll_union, hll_add_rev三个函数的功能。

  返回值类型：hll

  示例：

```
--hll_add
openGauss=# select hll_empty() || hll_hash_integer(1);
                                ?column?
--------------------------------------------------------------------------------
 \x484c4c08000002002b0900000000000000f03f3e2921ff133fbaed3e2921ff133fbaed00
(1 row)

--hll_add_rev
openGauss=# select hll_hash_integer(1) || hll_empty();
                                ?column?
--------------------------------------------------------------------------------
 \x484c4c08000002002b0900000000000000f03f3e2921ff133fbaed3e2921ff133fbaed00
(1 row)

--hll_union
openGauss=# select (hll_empty() || hll_hash_integer(1)) || (hll_empty() || hll_hash_integer(2));
                                      ?column?
---------------------------------------------------------------------------------------------

\x484c4c10002000002b0900000000000000004000000000000000000b3ccc49320cca1ae3e2921ff133fba
ed00
(1 row)
```

- #

  描述：计算出hll的Dintinct值, 同hll_cardinality函数。

  返回值类型：int

  示例：

```
openGauss=# select #(hll_empty() || hll_hash_integer(1));
 ?column?
----------
        1
(1 row)
```

16.5.15 SEQUENCE 函数

序列函数为用户从序列对象中获取后续的序列值提供了简单的多用户安全的方法。

- nextval(regclass)

  描述：递增序列并返回新值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

为了避免从同一个序列获取值的并发事务被阻塞，nextval操作不会回滚；也就是说，一旦一个值已经被抓取，那么就认为它已经被用过了，并且不会再被返回。即使该操作处于事务中，当事务之后中断，或者如果调用查询结束不使用该值，也是如此。这种情况将在指定值的顺序中留下未使用的"空洞"。因此，openGauss序列对象不能用于获得"无间隙"序列。

须知

nextval函数只能在主机上执行，备机不支持执行此函数。

返回类型：bigint

nextval函数有两种调用方式（其中第二种调用方式目前不支持Sequence命名中有特殊字符"."的情况），如下：

示例1：

```
openGauss=# select nextval('seqDemo');
 nextval
---------
       2
(1 row)
```

示例2：

```
openGauss=# select seqDemo.nextval;
 nextval
---------
       2
(1 row)
```

- currval(regclass)

  返回当前会话里最近一次nextval返回的指定的sequence的数值。如果当前会话还没有调用过指定的sequence的nextval，那么调用currval将会报错。

  返回类型：bigint

  currval函数有两种调用方式（其中第二种调用方式目前不支持Sequence命名中有特殊字符"."的情况），如下：

  示例1：

  ```
  openGauss=# select currval('seq1');
   currval
  ---------
         2
  (1 row)
  ```

  示例2：

  ```
  openGauss=# select seq1.currval;
   currval
  ---------
         2
  (1 row)
  ```

- lastval()

  描述：返回当前会话里最近一次nextval返回的数值。这个函数等效于currval，只是它不用序列名为参数，它抓取当前会话里面最近一次nextval使用的序列。如果当前会话还没有调用过nextval，那么调用lastval将会报错。

  返回类型：bigint

  示例：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# select lastval();
 lastval
---------
       2
(1 row)
```

- setval(regclass, bigint)

  描述：设置序列的当前数值。

  返回类型：bigint

  示例：

```
openGauss=# select setval('seqDemo',1);
 setval
--------
      1
(1 row)
```

- setval(regclass, bigint, Boolean)

  描述：设置序列的当前数值以及is_called标志。

  返回类型：bigint

  示例：

```
openGauss=# select setval('seqDemo',1,true);
 setval
--------
      1
(1 row)
```

说明

Setval后当前会话会立刻生效，但如果其他会话有缓存的序列值，只能等到缓存值用尽才能感知Setval的作用。所以为了避免序列值冲突，setval要谨慎使用。

因为序列是非事务的，setval造成的改变不会由于事务的回滚而撤销。

须知

nextval函数只能在主机上执行，备机不支持执行此函数。

16.5.16 数组函数和操作符

数组操作符

- =

  描述：两个数组是否相等

  示例：

```
openGauss=# SELECT ARRAY[1.1,2.1,3.1]::int[] = ARRAY[1,2,3] AS RESULT ;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- <>

  描述：两个数组是否不相等

  示例：

```
openGauss=# SELECT ARRAY[1,2,3] <> ARRAY[1,2,4] AS RESULT;
 result
--------
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 t
(1 row)
```

- <

  描述：一个数组是否小于另一个数组

  示例：

```
openGauss=# SELECT ARRAY[1,2,3] < ARRAY[1,2,4] AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- >

  描述：一个数组是否大于另一个数组

  示例：

```
openGauss=# SELECT ARRAY[1,4,3] > ARRAY[1,2,4] AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- <=

  描述：一个数组是否小于或等于另一个数组

  示例：

```
openGauss=# SELECT ARRAY[1,2,3] <= ARRAY[1,2,3] AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- >=

  描述：一个数组是否大于或等于另一个数组

  示例：

```
openGauss=# SELECT ARRAY[1,4,3] >= ARRAY[1,4,3] AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- @>

  描述：一个数组是否包含另一个数组

  示例：

```
openGauss=# SELECT ARRAY[1,4,3] @> ARRAY[3,1] AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- <@

  描述：一个数组是否被包含于另一个数组

  示例：

```
openGauss=# SELECT ARRAY[2,7] <@ ARRAY[1,7,4,2,6] AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- &&

  描述：一个数组是否和另一个数组重叠（有共同元素）

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
openGauss=# SELECT ARRAY[1,4,3] && ARRAY[2,1] AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- ||

  描述：数组与数组进行连接

  示例：

```
openGauss=# SELECT ARRAY[1,2,3] || ARRAY[4,5,6] AS RESULT;
    result
---------------
 {1,2,3,4,5,6}
(1 row)
openGauss=# SELECT ARRAY[1,2,3] || ARRAY[[4,5,6],[7,8,9]] AS RESULT;
         result
-------------------------
 {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}
(1 row)
```

- ||

  描述：元素与数组进行连接

  示例：

```
openGauss=# SELECT 3 || ARRAY[4,5,6] AS RESULT;
  result
-----------
 {3,4,5,6}
(1 row)
```

- ||

  描述：数组与元素进行连接

  示例：

```
openGauss=# SELECT ARRAY[4,5,6] || 7 AS RESULT;
  result
-----------
 {4,5,6,7}
(1 row)
```

数组比较是使用默认的B-tree比较函数对所有元素逐一进行比较的。多维数组的元素按照行顺序进行访问。如果两个数组的内容相同但维数不等，决定排序顺序的首要因素是维数。

数组函数

- array_append(anyarray, anyelement)

  描述：向数组末尾添加元素，只支持一维数组。

  返回类型：anyarray

  示例：

```
openGauss=# SELECT array_append(ARRAY[1,2], 3) AS RESULT;
 result
---------
 {1,2,3}
(1 row)
```

- array_prepend(anyelement, anyarray)

  描述：向数组开头添加元素，只支持一维数组。

  返回类型：anyarray

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
openGauss=# SELECT array_prepend(1, ARRAY[2,3]) AS RESULT;
 result
---------
 {1,2,3}
(1 row)
```

- array_cat(anyarray, anyarray)

  描述：连接两个数组，支持多维数组。

  返回类型：anyarray

  示例：

```
openGauss=# SELECT array_cat(ARRAY[1,2,3], ARRAY[4,5]) AS RESULT;
   result
-------------
 {1,2,3,4,5}
(1 row)

openGauss=# SELECT array_cat(ARRAY[[1,2],[4,5]], ARRAY[6,7]) AS RESULT;
      result
---------------------
 {{1,2},{4,5},{6,7}}
(1 row)
```

- array_cat_distinct(anyarray, anyarray)

  描述：连接两个数组，并去重，只支持一维数组。

  返回类型：anyarray

  示例：

```
openGauss=# SELECT array_cat_distinct(ARRAY[1,2,3], ARRAY[3,4,5]) AS RESULT;
   result
-------------
 {1,2,3,4,5}
(1 row)
```

- array_intersect(anyarray, anyarray)

  描述：两个数组取交集，只支持一维数组。

  返回类型：anyarray

  示例：

```
openGauss=# SELECT array_intersect(ARRAY[1,2,3], ARRAY[3,4,5]) AS RESULT;
   result
-------------
 {3}
(1 row)
```

- array_intersect_distinct(anyarray, anyarray)

  描述：两个数组取交集，并去重，只支持一维数组。

  返回类型：anyarray

  示例：

```
openGauss=# SELECT array_intersect_distinct(ARRAY[1,2,2], ARRAY[2,2,4,5]) AS RESULT;
   result
-------------
 {2}
(1 row)
```

- array_except(anyarray, anyarray)

  描述：两个数组取差，只支持一维数组。

  返回类型：anyarray

  示例：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT array_except(ARRAY[1,2,3], ARRAY[3,4,5]) AS RESULT;
  result
-------------
 {1,2}
(1 row)
```

- array_except_distinct(anyarray, anyarray)

  描述：两个数组取差，并去重，只支持一维数组。

  返回类型：anyarray

  示例：

```
openGauss=# SELECT array_except_distinct(ARRAY[1,2,2,3], ARRAY[3,4,5]) AS RESULT;
  result
-------------
 {1,2}
(1 row)
```

- array_ndims(anyarray)

  描述：返回数组的维数。

  返回类型：int

  示例：

```
openGauss=# SELECT array_ndims(ARRAY[[1,2,3], [4,5,6]]) AS RESULT;
 result
--------
      2
(1 row)
```

- array_dims(anyarray)

  描述：返回数组各个维度中的低位下标值和高位下标值。

  返回类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT array_dims(ARRAY[[1,2,3], [4,5,6]]) AS RESULT;
  result
------------
 [1:2][1:3]
(1 row)
```

- array_length(anyarray, int)

  描述：返回指定数组维度的长度。int为指定数组维度。

  返回类型：int

  示例：

```
openGauss=# SELECT array_length(array[1,2,3], 1) AS RESULT;
 result
--------
      3
(1 row)

openGauss=# SELECT array_length(array[[1,2,3],[4,5,6]], 2) AS RESULT;
 result
--------
      3
(1 row)
```

- array_lower(anyarray, int)

  描述：返回指定数组维数的下界。int为指定数组维度。

  返回类型：int

  示例：

```
openGauss=# SELECT array_lower('[0:2]={1,2,3}'::int[], 1) AS RESULT;
 result
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--------
     0
(1 row)
```

- array_upper(anyarray, int)

  描述：返回指定数组维数的上界。int为指定数组维度。

  返回类型：int

  示例：

```
openGauss=# SELECT array_upper(ARRAY[1,8,3,7], 1) AS RESULT;
 result
--------
     4
(1 row)
```

- array_upper(anyarray, int)

  描述：返回指定数组维数的上界。int为指定数组维度。

  返回类型：int

  示例：

```
openGauss=# SELECT array_upper(ARRAY[1,8,3,7], 1) AS RESULT;
 result
--------
     4
(1 row)
```

- array_remove(anyarray, anyelement)

  描述：移除数组中的所有指定元素。仅支持一维数组。

  返回类型：anyarray

  示例：

```
openGauss=# SELECT array_remove(ARRAY[1,8,8,7], 8) AS RESULT;
 result
--------
 {1,7}
(1 row)
```

- array_to_string(anyarray, text [, text])

  描述：使用第一个text作为数组的新分隔符，使用第二个text替换数组值为null的值。

  返回类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT array_to_string(ARRAY[1, 2, 3, NULL, 5], ',', '*') AS RESULT;
  result
-----------
 1,2,3,*,5
(1 row)
```

- array_delete(anyarray)

  描述：清空数组中的元素并返回一个同类型的空数组。

  返回类型：anyarray

  示例：

```
openGauss=# SELECT array_delete(ARRAY[1,8,3,7]) AS RESULT;
 result
--------
 {}
(1 row)
```

- array_extendnull(anyarray, int)

  描述：往数组尾部添加指定个数的null空元素。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回类型：anyarray

示例：

```
openGauss=# SELECT array_extendnull(ARRAY[1,8,3,7],1) AS RESULT;
   result
--------------
{1,8,3,7,null}
(1 row)
```

- array_exists(anyarray, int)

  描述：检查第二个参数是否是数组的合法下标。

  返回类型：boolean

  示例：

```
openGauss=# SELECT array_exists(ARRAY[1,8,3,7],1) AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- array_next(anyarray, int)

  描述：根据第二个入参返回数组中指定下标元素的下一个元素的下标。

  返回类型：int

  示例：

```
openGauss=# SELECT array_next(ARRAY[1,8,3,7],1) AS RESULT;
 result
--------
      2
(1 row)
```

- array_prior(anyarray, int)

  描述：根据第二个入参返回数组中指定下标元素的上一个元素的下标。

  返回类型：int

  示例：

```
openGauss=# SELECT array_next(ARRAY[1,8,3,7],2) AS RESULT;
 result
--------
  1
(1 row)
```

- string_to_array(text, text [, text])

  描述：使用第二个text指定分隔符，使用第三个可选的text作为NULL值替换模板，如果分隔后的子串与第三个可选的text完全匹配，则将其替换为NULL。

  返回类型：text[]

  示例：

```
openGauss=# SELECT string_to_array('xx~^~yy~^~zz', '~^~', 'yy') AS RESULT;
   result
--------------
 {xx,NULL,zz}
(1 row)
openGauss=# SELECT string_to_array('xx~^~yy~^~zz', '~^~', 'y') AS RESULT;
  result
------------
 {xx,yy,zz}
(1 row)
```

- unnest(anyarray)

  描述：扩大一个数组为一组行。

  返回类型：setof anyelement

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
openGauss=# SELECT unnest(ARRAY[1,2]) AS RESULT;
 result
--------
      1
      2
(2 rows)
```

在string_to_array中，如果分隔符参数是NULL，输入字符串中的每个字符将在结果数组中变成一个独立的元素。如果分隔符是一个空白字符串，则整个输入的字符串将变为一个元素的数组。否则输入字符串将在每个分隔字符串处分开。

在string_to_array中，如果省略null字符串参数或为NULL，将字符串中没有输入内容的子串替换为NULL。

在array_to_string中，如果省略null字符串参数或为NULL，运算中将跳过在数组中的任何null元素，并且不会在输出字符串中出现。

16.5.17 范围函数和操作符

范围操作符

- =

  描述：等于

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT int4range(1,5) = '[1,4]'::int4range AS RESULT;
   result
  --------
   t
  (1 row)
  ```

- <>

  描述：不等于

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT numrange(1.1,2.2) <> numrange(1.1,2.3) AS RESULT;
   result
  --------
   t
  (1 row)
  ```

- <

  描述：小于

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT int4range(1,10) < int4range(2,3) AS RESULT;
   result
  --------
   t
  (1 row)
  ```

- >

  描述：大于

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT int4range(1,10) > int4range(1,5) AS RESULT;
   result
  --------
   t
  (1 row)
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- <=

  描述：小于或等于

  示例：

```
openGauss=# SELECT numrange(1.1,2.2) <= numrange(1.1,2.2) AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- >=

  描述：大于或等于

  示例：

```
openGauss=# SELECT numrange(1.1,2.2) >= numrange(1.1,2.0) AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- @>

  描述：包含范围

  示例：

```
openGauss=# SELECT int4range(2,4) @> int4range(2,3) AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- @>

  描述：包含元素

  示例：

```
openGauss=# SELECT '[2011-01-01,2011-03-01)'::tsrange @> '2011-01-10'::timestamp AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- <@

  描述：范围包含于

  示例：

```
openGauss=# SELECT int4range(2,4) <@ int4range(1,7) AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- <@

  描述：元素包含于

  示例：

```
openGauss=# SELECT 42 <@ int4range(1,7) AS RESULT;
 result
--------
 f
(1 row)
```

- &&

  描述：重叠（有共同点）

  示例：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT int8range(3,7) && int8range(4,12) AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- <<

  描述：范围值是否比另一个范围值的最小值还小（没有交集）

  示例：

```
openGauss=# SELECT int8range(1,10) << int8range(100,110) AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- >>

  描述：范围值是否比另一个范围值的最大值还大（没有交集）

  示例：

```
openGauss=# SELECT int8range(50,60) >> int8range(20,30) AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- &<

  描述：范围值的最大值是否不超过另一个范围值的最大值。

  示例：

```
openGauss=# SELECT int8range(1,20) &< int8range(18,20) AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- &>

  描述：范围值的最小值是否不小于另一个范围值的最小值。

  示例：

```
openGauss=# SELECT int8range(7,20) &> int8range(5,10) AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- -|-

  描述：相邻

  示例：

```
openGauss=# SELECT numrange(1.1,2.2) -|- numrange(2.2,3.3) AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- +

  描述：并集

  示例：

```
openGauss=# SELECT numrange(5,15) + numrange(10,20) AS RESULT;
 result
--------
 [5,20)
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- *

  描述：交集

  示例：

```
openGauss=# SELECT int8range(5,15) * int8range(10,20) AS RESULT;
 result
---------
 [10,15)
(1 row)
```

- -

  描述：差集

  示例：

```
openGauss=# SELECT int8range(5,15) - int8range(10,20) AS RESULT;
 result
--------
 [5,10)
(1 row)
```

简单的比较操作符<，>，<=和>=先比较下界，只有下界相等时才比较上界。

<<、>>和-|-操作符当包含空范围时也会返回false；也就是，不认为空范围在其他范围之前或之后。

并集和差集操作符的执行结果无法包含两个不相交的子范围。

范围函数

- numrange(numeric, numeric, [text])

  描述：表示一个范围。

  返回类型：范围元素类型

  示例：

```
openGauss=# SELECT numrange(1.1,2.2) AS RESULT;
 result
--------
[1.1,2.2)
(1 row)
openGauss=# SELECT numrange(1.1,2.2, '()') AS RESULT;
 result
--------
(1.1,2.2)
(1 row)
```

- lower(anyrange)

  描述：范围的下界

  返回类型：范围元素类型

  示例：

```
openGauss=# SELECT lower(numrange(1.1,2.2)) AS RESULT;
 result
--------
    1.1
(1 row)
```

- upper(anyrange)

  描述：范围的上界

  返回类型：范围元素类型

  示例：

```
openGauss=# SELECT upper(numrange(1.1,2.2)) AS RESULT;
 result
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--------
   2.2
(1 row)
```

- isempty(anyrange)

  描述：范围是否为空

  返回类型：Boolean

  示例：

```
openGauss=# SELECT isempty(numrange(1.1,2.2)) AS RESULT;
 result
--------
 f
(1 row)
```

- lower_inc(anyrange)

  描述：是否包含下界

  返回类型：Boolean

  示例：

```
openGauss=# SELECT lower_inc(numrange(1.1,2.2)) AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- upper_inc(anyrange)

  描述：是否包含上界

  返回类型：Boolean

  示例：

```
openGauss=# SELECT upper_inc(numrange(1.1,2.2)) AS RESULT;
 result
--------
 f
(1 row)
```

- lower_inf(anyrange)

  描述：下界是否为无穷

  返回类型：Boolean

  示例：

```
openGauss=# SELECT lower_inf('(,)'::daterange) AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

- upper_inf(anyrange)

  描述：上界是否为无穷

  返回类型：Boolean

  示例：

```
openGauss=# SELECT upper_inf('(,)'::daterange) AS RESULT;
 result
--------
 t
(1 row)
```

  如果范围是空或者需要的界限是无穷的，lower和upper函数将返回null。
  lower_inc、upper_inc、lower_inf和upper_inf函数均对空范围返回false。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- elem_contained_by_range(anyelement, anyrange)

  描述：判断元素是否在范围内。

  返回类型：Boolean

  示例：

```
openGauss=# SELECT elem_contained_by_range('2', numrange(1.1,2.2));
 elem_contained_by_range
-------------------------
 t
(1 row)
```

16.5.18 聚集函数

聚集函数

- sum(expression)

  描述：所有输入行的expression总和。

  返回类型：

  通常情况下输入数据类型和输出数据类型是相同的，但以下情况会发生类型转换：

  - 对于SMALLINT或INT输入，输出类型为BIGINT。
  - 对于BIGINT输入，输出类型为NUMBER 。
  - 对于浮点数输入，输出类型为DOUBLE PRECISION。

  示例：

```
openGauss=# SELECT SUM(ss_ext_tax) FROM tpcds.STORE_SALES;
  sum
--------------
 213267594.69
(1 row)
```

- max(expression)

  描述：所有输入行中expression的最大值。

  参数类型：任意数组、数值、字符串、日期/时间类型、IPV4和IPV6地址（INET型和CIDR型）。

  返回类型：与参数数据类型相同

  示例：

```
openGauss=# SELECT MAX(inv_quantity_on_hand) FROM tpcds.inventory;
```

- min(expression)

  描述：所有输入行中expression的最小值。

  参数类型：任意数组、数值、字符串、日期/时间类型、IPV4和IPV6地址（INET型和CIDR型）。

  返回类型：与参数数据类型相同

  示例：

```
openGauss=# SELECT MIN(inv_quantity_on_hand) FROM tpcds.inventory;
 min
-----
   0
(1 row)
```

- avg(expression)

  描述：所有输入值的均值（算术平均）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回类型：

对于任何整数类型输入，结果都是NUMBER类型。

对于任何浮点输入，结果都是DOUBLE PRECISION类型。

否则和输入数据类型相同。

示例：

```
openGauss=# SELECT AVG(inv_quantity_on_hand) FROM tpcds.inventory;
        avg
----------------------
 500.0387129084044604
(1 row)
```

- count(expression)

  描述：返回表中满足expression不为NULL的行数。

  返回类型：BIGINT

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT COUNT(inv_quantity_on_hand) FROM tpcds.inventory;
   count
  ----------
   11158087
  (1 row)
  ```

- count(*)

  描述：返回表中的记录行数。

  返回类型：BIGINT

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT COUNT(*) FROM tpcds.inventory;
   count
  ----------
   11745000
  (1 row)
  ```

- median(expression) [over (query partition clause)]

  描述：返回表达式的中位数，计算时NULL将会被median函数忽略。可以使用distinct关键字排除表达式中的重复记录。输入expression的数据类型可以是数值类型（包括integer， double，bigint等）， 也可以是interval类型。其他数据类型不支持求取中位数。

  返回类型：double或interval类型

  示例：

  ```
  select median(id) from (values(1), (2), (3), (4), (null)) test(id);
   median
  --------
      2.5
  (1 row)
  ```

- array_agg(expression)

  描述：将所有输入值（包括空）连接成一个数组。

  返回类型：参数类型的数组

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT ARRAY_AGG(sr_fee) FROM tpcds.store_returns WHERE sr_customer_sk = 2;
    array_agg
  ---------------
   {22.18,63.21}
  (1 row)
  ```

- string_agg(expression, delimiter)

  描述：将输入值连接成为一个字符串，用分隔符分开。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回类型：和参数数据类型相同。

示例：

```
openGauss=# SELECT string_agg(sr_item_sk, ',') FROM tpcds.store_returns where sr_item_sk < 3;
        string_agg
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
 1,2,1,2,2,1,1,2,2,1,2,1,2,1,1,1,2,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,
2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,1,1,2,1,1,1
(1 row)
```

- listagg(expression [, delimiter]) WITHIN GROUP(ORDER BY order-list)

  描述：将聚集列数据按WITHIN GROUP指定的排序方式排列，并用delimiter指定的分隔符拼接成一个字符串。

  - expression：必选。指定聚集列名或基于列的有效表达式，不支持DISTINCT关键字和VARIADIC参数。
  - delimiter：可选。指定分隔符，可以是字符串常数或基于分组列的确定性表达式，缺省时表示分隔符为空。
  - order-list：必选。指定分组内的排序方式。

  返回类型：text

  示例：

  聚集列是文本字符集类型。

  ```
  openGauss=# SELECT deptno, listagg(ename, ',') WITHIN GROUP(ORDER BY ename) AS employees
  FROM emp GROUP BY deptno;
   deptno |              employees
  --------+-------------------------------------
       10 | CLARK,KING,MILLER
       20 | ADAMS,FORD,JONES,SCOTT,SMITH
       30 | ALLEN,BLAKE,JAMES,MARTIN,TURNER,WARD
  (3 rows)
  ```

  聚集列是整型。

  ```
  openGauss=# SELECT deptno, listagg(mgrno, ',') WITHIN GROUP(ORDER BY mgrno NULLS FIRST) AS
  mgrnos FROM emp GROUP BY deptno;
   deptno |            mgrnos
  --------+-------------------------------
       10 | 7782,7839
       20 | 7566,7566,7788,7839,7902
       30 | 7698,7698,7698,7698,7698,7839
  (3 rows)
  ```

  聚集列是浮点类型。

  ```
  openGauss=# SELECT job, listagg(bonus, '($); ') WITHIN GROUP(ORDER BY bonus DESC) || '($)' AS
  bonus FROM emp GROUP BY job;
     job     |                    bonus
  -----------+-----------------------------------------------
   CLERK     | 10234.21($); 2000.80($); 1100.00($); 1000.22($)
   PRESIDENT | 23011.88($)
   ANALYST   | 2002.12($); 1001.01($)
   MANAGER   | 10000.01($); 2399.50($); 999.10($)
   SALESMAN  | 1000.01($); 899.00($); 99.99($); 9.00($)
  (5 rows)
  ```

  聚集列是时间类型。

  ```
  openGauss=# SELECT deptno, listagg(hiredate, ', ') WITHIN GROUP(ORDER BY hiredate DESC) AS
  hiredates FROM emp GROUP BY deptno;
   deptno |                                                hiredates
  --------
  +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------
       10 | 1982-01-23 00:00:00, 1981-11-17 00:00:00, 1981-06-09 00:00:00
       20 | 2001-04-02 00:00:00, 1999-12-17 00:00:00, 1987-05-23 00:00:00, 1987-04-19 00:00:00,
  1981-12-03 00:00:00
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    30 | 2015-02-20 00:00:00, 2010-02-22 00:00:00, 1997-09-28 00:00:00, 1981-12-03 00:00:00,
1981-09-08 00:00:00, 1981-05-01 00:00:00
(3 rows)
```

聚集列是时间间隔类型。

```
openGauss=# SELECT deptno, listagg(vacationTime, '; ') WITHIN GROUP(ORDER BY vacationTime
DESC) AS vacationTime FROM emp GROUP BY deptno;
 deptno |                                vacationtime
--------+-------------------------------------------------------------------------------
    10 | 1 year 30 days; 40 days; 10 days
    20 | 70 days; 36 days; 9 days; 5 days
    30 | 1 year 1 mon; 2 mons 10 days; 30 days; 12 days 12:00:00; 4 days 06:00:00; 24:00:00
(3 rows)
```

分隔符缺省时，默认为空。

```
openGauss=# SELECT deptno, listagg(job) WITHIN GROUP(ORDER BY job) AS jobs FROM emp
GROUP BY deptno;
 deptno |                  jobs
--------+-----------------------------------------------
    10 | CLERKMANAGERPRESIDENT
    20 | ANALYSTANALYSTCLERKCLERKMANAGER
    30 | CLERKMANAGERSALESMANSALESMANSALESMANSALESMAN
(3 rows)
```

listagg作为窗口函数时，OVER子句不支持ORDER BY的窗口排序，listagg列为对应分组的有序聚集。

```
openGauss=# SELECT deptno, mgrno, bonus, listagg(ename,'; ') WITHIN GROUP(ORDER BY hiredate)
OVER(PARTITION BY deptno) AS employees FROM emp;
 deptno | mgrno |  bonus   |                 employees
--------+-------+----------+-------------------------------------------
    10 |  7839 | 10000.01 | CLARK; KING; MILLER
    10 |       | 23011.88 | CLARK; KING; MILLER
    10 |  7782 | 10234.21 | CLARK; KING; MILLER
    20 |  7566 |  2002.12 | FORD; SCOTT; ADAMS; SMITH; JONES
    20 |  7566 |  1001.01 | FORD; SCOTT; ADAMS; SMITH; JONES
    20 |  7788 |  1100.00 | FORD; SCOTT; ADAMS; SMITH; JONES
    20 |  7902 |  2000.80 | FORD; SCOTT; ADAMS; SMITH; JONES
    20 |  7839 |   999.10 | FORD; SCOTT; ADAMS; SMITH; JONES
    30 |  7839 |  2399.50 | BLAKE; TURNER; JAMES; MARTIN; WARD; ALLEN
    30 |  7698 |     9.00 | BLAKE; TURNER; JAMES; MARTIN; WARD; ALLEN
    30 |  7698 |  1000.22 | BLAKE; TURNER; JAMES; MARTIN; WARD; ALLEN
    30 |  7698 |    99.99 | BLAKE; TURNER; JAMES; MARTIN; WARD; ALLEN
    30 |  7698 |  1000.01 | BLAKE; TURNER; JAMES; MARTIN; WARD; ALLEN
    30 |  7698 |   899.00 | BLAKE; TURNER; JAMES; MARTIN; WARD; ALLEN
(14 rows)
```

- covar_pop(Y, X)

  描述：总体协方差。

  返回类型：double precision

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT COVAR_POP(sr_fee, sr_net_loss) FROM tpcds.store_returns WHERE
  sr_customer_sk < 1000;
     covar_pop
  ------------------
   829.749627587403
  (1 row)
  ```

- covar_samp(Y, X)

  描述：样本协方差。

  返回类型：double precision

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT COVAR_SAMP(sr_fee, sr_net_loss) FROM tpcds.store_returns WHERE
  sr_customer_sk < 1000;
     covar_samp
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
------------------
 830.052235037289
(1 row)
```

- stddev_pop(expression)

  描述：总体标准差。

  返回类型：对于浮点类型的输入返回double precision，其他输入返回numeric。

  示例：

```
openGauss=# SELECT STDDEV_POP(inv_quantity_on_hand) FROM tpcds.inventory WHERE
inv_warehouse_sk = 1;
    stddev_pop
------------------
 289.224294957556
(1 row)
```

- stddev_samp(expression)

  描述：样本标准差。

  返回类型：对于浮点类型的输入返回double precision，其他输入返回numeric。

  示例：

```
openGauss=# SELECT STDDEV_SAMP(inv_quantity_on_hand) FROM tpcds.inventory WHERE
inv_warehouse_sk = 1;
   stddev_samp
------------------
 289.224359757315
(1 row)
```

- var_pop(expression)

  描述：总体方差（总体标准差的平方）

  返回类型：对于浮点类型的输入返回double precision类型，其他输入返回numeric类型。

  示例：

```
openGauss=# SELECT VAR_POP(inv_quantity_on_hand) FROM tpcds.inventory WHERE
inv_warehouse_sk = 1;
      var_pop
--------------------
 83650.692793695475
(1 row)
```

- var_samp(expression)

  描述：样本方差（样本标准差的平方）

  返回类型：对于浮点类型的输入返回double precision类型，其他输入返回numeric类型。

  示例：

```
openGauss=# SELECT VAR_SAMP(inv_quantity_on_hand) FROM tpcds.inventory WHERE
inv_warehouse_sk = 1;
      var_samp
--------------------
 83650.730277028768
(1 row)
```

- bit_and(expression)

  描述：所有非NULL输入值的按位与(AND)，如果全部输入值皆为NULL，那么结果也为NULL 。

  返回类型：和参数数据类型相同。

  示例：

```
openGauss=# SELECT BIT_AND(inv_quantity_on_hand) FROM tpcds.inventory WHERE
inv_warehouse_sk = 1;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 bit_and
---------
       0
(1 row)
```

- bit_or(expression)

  描述：所有非NULL输入值的按位或(OR)，如果全部输入值皆为NULL，那么结果也为NULL。

  返回类型：和参数数据类型相同

  示例：

```
openGauss=# SELECT BIT_OR(inv_quantity_on_hand) FROM tpcds.inventory WHERE
inv_warehouse_sk = 1;
 bit_or
--------
   1023
(1 row)
```

- bool_and(expression)

  描述：如果所有输入值都是真，则为真，否则为假。

  返回类型：bool

  示例：

```
openGauss=# SELECT bool_and(100 <2500);
 bool_and
----------
 t
(1 row)
```

- bool_or(expression)

  描述：如果所有输入值只要有一个为真，则为真，否则为假。

  返回类型：bool

  示例：

```
openGauss=# SELECT bool_or(100 <2500);
 bool_or
----------
 t
(1 row)
```

- corr(Y, X)

  描述：相关系数

  返回类型：double precision

  示例：

```
openGauss=# SELECT CORR(sr_fee, sr_net_loss) FROM tpcds.store_returns WHERE sr_customer_sk <
1000;
       corr
--------------------
 .0381383624904186
(1 row)
```

- every(expression)

  描述：等效于bool_and。

  返回类型：bool

  示例：

```
openGauss=# SELECT every(100 <2500);
 every
-------
 t
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- regr_avgx(Y, X)

  描述：自变量的平均值 (sum(X)/N)

  返回类型：double precision

  示例：

```
openGauss=# SELECT REGR_AVGX(sr_fee, sr_net_loss) FROM tpcds.store_returns WHERE
sr_customer_sk < 1000;
    regr_avgx
------------------
 578.606576740795
(1 row)
```

- regr_avgy(Y, X)

  描述：因变量的平均值 (sum(Y)/N)

  返回类型：double precision

  示例：

```
openGauss=# SELECT REGR_AVGY(sr_fee, sr_net_loss) FROM tpcds.store_returns WHERE
sr_customer_sk < 1000;
    regr_avgy
------------------
 50.0136711629602
(1 row)
```

- regr_count(Y, X)

  描述：两个表达式都不为NULL的输入行数。

  返回类型：bigint

  示例：

```
openGauss=# SELECT REGR_COUNT(sr_fee, sr_net_loss) FROM tpcds.store_returns WHERE
sr_customer_sk < 1000;
 regr_count
------------
       2743
(1 row)
```

- regr_intercept(Y, X)

  描述：根据所有输入的点(X, Y)按照最小二乘法拟合成一个线性方程，然后返回该直线的Y轴截距。

  返回类型：double precision

  示例：

```
openGauss=# SELECT REGR_INTERCEPT(sr_fee, sr_net_loss) FROM tpcds.store_returns WHERE
sr_customer_sk < 1000;
  regr_intercept
------------------
 49.2040847848607
(1 row)
```

- regr_r2(Y, X)

  描述：相关系数的平方

  返回类型：double precision

  示例：

```
openGauss=# SELECT REGR_R2(sr_fee, sr_net_loss) FROM tpcds.store_returns WHERE sr_customer_sk
< 1000;
      regr_r2
--------------------
 .00145453469345058
(1 row)
```

- regr_slope(Y, X)

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：根据所有输入的点(X, Y)按照最小二乘法拟合成一个线性方程， 然后返回该直线的斜率。

返回类型：double precision

示例：

```
openGauss=# SELECT REGR_SLOPE(sr_fee, sr_net_loss) FROM tpcds.store_returns WHERE
sr_customer_sk < 1000;
     regr_slope
--------------------
 .00139920009665259
(1 row)
```

- regr_sxx(Y, X)

  描述：sum(X^2) - sum(X)^2/N （自变量的“平方和”）

  返回类型：double precision

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT REGR_SXX(sr_fee, sr_net_loss) FROM tpcds.store_returns WHERE sr_customer_sk
  < 1000;
      regr_sxx
  ------------------
   1626645991.46135
  (1 row)
  ```

- regr_sxy(Y, X)

  描述：sum(X*Y) - sum(X) * sum(Y)/N （自变量和因变量的“乘方积”）

  返回类型：double precision

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT REGR_SXY(sr_fee, sr_net_loss) FROM tpcds.store_returns WHERE sr_customer_sk
  < 1000;
      regr_sxy
  ------------------
   2276003.22847225
  (1 row)
  ```

- regr_syy(Y, X)

  描述：sum(Y^2) - sum(Y)^2/N（因变量的"平方和"）

  返回类型：double precision

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT REGR_SYY(sr_fee, sr_net_loss) FROM tpcds.store_returns WHERE sr_customer_sk
  < 1000;
     regr_syy
  ------------------
   2189417.6547314
  (1 row)
  ```

- stddev(expression)

  描述：stddev_samp的别名。

  返回类型：对于浮点类型的输入返回double precision，其他输入返回numeric。

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT STDDEV(inv_quantity_on_hand) FROM tpcds.inventory WHERE
  inv_warehouse_sk = 1;
       stddev
  ------------------
   289.224359757315
  (1 row)
  ```

- variance(expexpression,ression)

  描述：var_samp的别名。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回类型：对于浮点类型的输入返回double precision类型，其他输入返回numeric类型。

示例：

```
openGauss=# SELECT VARIANCE(inv_quantity_on_hand) FROM tpcds.inventory WHERE
inv_warehouse_sk = 1;
     variance
--------------------
 83650.730277028768
(1 row)
```

- delta

  描述：返回当前行和前一行的差值。

  参数：numeric

  返回值类型：numeric

- checksum(expression)

  描述：返回所有输入值的CHECKSUM值。使用该函数可以用来验证openGauss数据库（不支持openGauss之外的其他数据库）的备份恢复或者数据迁移操作前后表中的数据是否相同。在备份恢复或者数据迁移操作前后都需要用户通过手工执行SQL命令的方式获取执行结果，通过对比获取的执行结果判断操作前后表中的数据是否相同。

  说明

  - 对于大表，CHECKSUM函数可能会需要很长时间。
  - 如果某两表的CHECKSUM值不同，则表明两表的内容是不同的。由于CHECKSUM函数中使用散列函数不能保证无冲突，因此两个不同内容的表可能会得到相同的CHECKSUM值，存在这种情况的可能性较小。对于列进行的CHECKSUM也存在相同的情况。
  - 对于时间类型timestamp, timestamptz和smalldatetime，计算CHECKSUM值时请确保时区设置一致。

  - 若计算某列的CHECKSUM值，且该列类型可以默认转为TEXT类型，则expression为列名。
  - 若计算某列的CHECKSUM值，且该列类型不能默认转为TEXT类型，则expression为列名::TEXT。
  - 若计算所有列的CHECKSUM值，则expression为表名::TEXT。

  可以默认转换为TEXT类型的类型包括：char, name, int8, int2, int1, int4, raw, pg_node_tree, float4, float8, bpchar, varchar, nvarchar2, date, timestamp, timestamptz, numeric, smalldatetime，其他类型需要强制转换为TEXT。

  返回类型：numeric。

  示例：

  表中可以默认转为TEXT类型的某列的CHECKSUM值。

  ```
  openGauss=# SELECT CHECKSUM(inv_quantity_on_hand) FROM tpcds.inventory;
      checksum
  --------------------
   24417258945265247
  (1 row)
  ```

  表中不能默认转为TEXT类型的某列的CHECKSUM值。注意此时CHECKSUM参数是列名::TEXT。

  ```
  openGauss=# SELECT CHECKSUM(inv_quantity_on_hand::TEXT) FROM tpcds.inventory;
      checksum
  --------------------
   24417258945265247
  (1 row)
  ```


版权所有 © 华为技术有限公司

表中所有列的CHECKSUM值。注意此时CHECKSUM参数是表名::TEXT，且表名前不加Schema。

```
openGauss=# SELECT CHECKSUM(inventory::TEXT) FROM tpcds.inventory;
    checksum
-------------------
 25223696246875800
(1 row)
```

- first(anyelement)

  描述：返回第一个非NULL输入。

  返回类型：anyelement

```
openGauss=# select * from tba;
name
-----
A
A
D
(4 rows)

openGauss=# select first(name) from tba;
first
-----
A
(1 rows)
```

- last(anyelement)

  描述：返回最后一个非NULL输入。

  返回类型：anyelement

```
openGauss=# select * from tba;
name
-----
A
A
D
(4 rows)

openGauss=# select last(name) from tba;
last
-----
D
(1 rows)
```

- mode() within group (order by value anyelement)

  描述：返回某列中出现频率最高的值，如果多个值频率相同，则返回最小的那个值。排序方式和该列类型的默认排序方式相同。其中value为输入参数，可以为任意类型。

  返回类型：与输入参数类型相同。

  示例：

```
openGauss=# select mode() within group (order by value) from (values(1, 'a'), (2, 'b'), (2, 'c'))
v(value, tag);
 mode
------
    2
(1 row)
openGauss=# select mode() within group (order by tag) from (values(1, 'a'), (2, 'b'), (2, 'c')) v(value,
tag);
 mode
------
 a
(1 row)
```

- json_agg(any)

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：将值聚集为json数组。

返回类型：array-json

示例：

```
openGauss=# select * from classes;
name | score
-----+-------
A    |     2
A    |     3
D    |     5
D    |
(4 rows)
openGauss=# select name, json_agg(score) score from classes group by name order by name;
name |      score
-----+-----------------
A    | [2, 3]
D    | [5, null]
| [null]
(3 rows)
```

- json_object_agg(any, any)

  描述：将值聚集为json对象。

  返回类型：object-json

  示例：

```
openGauss=# select * from classes;
name | score
-----+-------
A    |     2
A    |     3
D    |     5
D    |
(4 rows)
openGauss=# select json_object_agg(name, score) from classes group by name order by name;
json_object_agg
-------------------------
{ "A" : 2, "A" : 3 }
{ "D" : 5, "D" : null }
(2 rows)
```

16.5.19 窗口函数

窗口函数

列存表目前只支持rank(expression)和row_number(expression)两个函数。

窗口函数与OVER语句一起使用。OVER语句用于对数据进行分组，并对组内元素进行排序。窗口函数用于给组内的值生成序号。

说明

窗口函数中的order by后面必须跟字段名，若order by后面跟数字，该数字会被按照常量处理，因此对目标列没有起到排序的作用。

- RANK()

  描述：RANK函数为各组内值生成跳跃排序序号，其中，相同的值具有相同序号。

  返回值类型：BIGINT

  示例：

```
openGauss=# SELECT d_moy, d_fy_week_seq, rank() OVER(PARTITION BY d_moy ORDER BY
d_fy_week_seq) FROM tpcds.date_dim WHERE d_moy < 4 AND d_fy_week_seq < 7 ORDER BY 1,2;
  d_moy | d_fy_week_seq | rank
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
-------+----------------+------
    1 |              1 |    1
    1 |              1 |    1
    1 |              1 |    1
    1 |              1 |    1
    1 |              1 |    1
    1 |              1 |    1
    1 |              1 |    1
    1 |              2 |    8
    1 |              2 |    8
    1 |              2 |    8
    1 |              2 |    8
    1 |              2 |    8
    1 |              2 |    8
    1 |              2 |    8
    1 |              3 |   15
    1 |              3 |   15
    1 |              3 |   15
    1 |              3 |   15
    1 |              3 |   15
    1 |              3 |   15
    1 |              3 |   15
    1 |              4 |   22
    1 |              4 |   22
    1 |              4 |   22
    1 |              4 |   22
    1 |              4 |   22
    1 |              4 |   22
    1 |              4 |   22
    1 |              5 |   29
    1 |              5 |   29
    2 |              5 |    1
    2 |              5 |    1
    2 |              5 |    1
    2 |              5 |    1
    2 |              5 |    1
    2 |              6 |    6
    2 |              6 |    6
    2 |              6 |    6
    2 |              6 |    6
    2 |              6 |    6
    2 |              6 |    6
    2 |              6 |    6
(42 rows)
```

- ROW_NUMBER()

  描述：ROW_NUMBER函数为各组内值生成连续排序序号，其中，相同的值其序号也不相同。

  返回值类型：BIGINT

  示例：

```
openGauss=# SELECT d_moy, d_fy_week_seq, Row_number() OVER(PARTITION BY d_moy ORDER BY d_fy_week_seq) FROM tpcds.date_dim  WHERE d_moy < 4 AND d_fy_week_seq < 7 ORDER BY 1,2;
 d_moy | d_fy_week_seq | row_number
-------+---------------+------------
    1 |              1 |          1
    1 |              1 |          2
    1 |              1 |          3
    1 |              1 |          4
    1 |              1 |          5
    1 |              1 |          6
    1 |              1 |          7
    1 |              2 |          8
    1 |              2 |          9
    1 |              2 |         10
    1 |              2 |         11
    1 |              2 |         12
    1 |              2 |         13
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
    1 |           2 |       14
    1 |           3 |       15
    1 |           3 |       16
    1 |           3 |       17
    1 |           3 |       18
    1 |           3 |       19
    1 |           3 |       20
    1 |           3 |       21
    1 |           4 |       22
    1 |           4 |       23
    1 |           4 |       24
    1 |           4 |       25
    1 |           4 |       26
    1 |           4 |       27
    1 |           4 |       28
    1 |           5 |       29
    1 |           5 |       30
    2 |           5 |        1
    2 |           5 |        2
    2 |           5 |        3
    2 |           5 |        4
    2 |           5 |        5
    2 |           6 |        6
    2 |           6 |        7
    2 |           6 |        8
    2 |           6 |        9
    2 |           6 |       10
    2 |           6 |       11
    2 |           6 |       12
(42 rows)
```

- DENSE_RANK()

  描述：DENSE_RANK函数为各组内值生成连续排序序号，其中，相同的值具有相同序号。

  返回值类型：BIGINT

  示例：

```
openGauss=# SELECT d_moy, d_fy_week_seq, dense_rank() OVER(PARTITION BY d_moy ORDER BY d_fy_week_seq) FROM tpcds.date_dim WHERE d_moy < 4 AND d_fy_week_seq < 7 ORDER BY 1,2;
 d_moy | d_fy_week_seq | dense_rank
-------+---------------+------------
    1 |           1 |        1
    1 |           1 |        1
    1 |           1 |        1
    1 |           1 |        1
    1 |           1 |        1
    1 |           1 |        1
    1 |           1 |        1
    1 |           2 |        2
    1 |           2 |        2
    1 |           2 |        2
    1 |           2 |        2
    1 |           2 |        2
    1 |           2 |        2
    1 |           2 |        2
    1 |           3 |        3
    1 |           3 |        3
    1 |           3 |        3
    1 |           3 |        3
    1 |           3 |        3
    1 |           3 |        3
    1 |           3 |        3
    1 |           4 |        4
    1 |           4 |        4
    1 |           4 |        4
    1 |           4 |        4
    1 |           4 |        4
    1 |           4 |        4
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
    1 |          4 |        4
    1 |          5 |        5
    1 |          5 |        5
    2 |          5 |        1
    2 |          5 |        1
    2 |          5 |        1
    2 |          5 |        1
    2 |          5 |        1
    2 |          6 |        2
    2 |          6 |        2
    2 |          6 |        2
    2 |          6 |        2
    2 |          6 |        2
    2 |          6 |        2
    2 |          6 |        2
(42 rows)
```

- PERCENT_RANK()

  描述：PERCENT_RANK函数为各组内对应值生成相对序号，即根据公式 (rank - 1) / (total rows - 1)计算所得的值。其中rank为该值依据RANK函数所生成的对应序号，totalrows为该分组内的总元素个数。

  返回值类型：DOUBLE PRECISION

  示例：

```
openGauss=# SELECT d_moy, d_fy_week_seq, percent_rank() OVER(PARTITION BY d_moy ORDER BY d_fy_week_seq) FROM tpcds.date_dim WHERE d_moy < 4 AND d_fy_week_seq < 7 ORDER BY 1,2;
 d_moy | d_fy_week_seq |    percent_rank
-------+---------------+--------------------
    1 |          1 |                  0
    1 |          1 |                  0
    1 |          1 |                  0
    1 |          1 |                  0
    1 |          1 |                  0
    1 |          1 |                  0
    1 |          1 |                  0
    1 |          2 | .241379310344828
    1 |          2 | .241379310344828
    1 |          2 | .241379310344828
    1 |          2 | .241379310344828
    1 |          2 | .241379310344828
    1 |          2 | .241379310344828
    1 |          2 | .241379310344828
    1 |          3 | .482758620689655
    1 |          3 | .482758620689655
    1 |          3 | .482758620689655
    1 |          3 | .482758620689655
    1 |          3 | .482758620689655
    1 |          3 | .482758620689655
    1 |          3 | .482758620689655
    1 |          4 | .724137931034483
    1 |          4 | .724137931034483
    1 |          4 | .724137931034483
    1 |          4 | .724137931034483
    1 |          4 | .724137931034483
    1 |          4 | .724137931034483
    1 |          4 | .724137931034483
    1 |          5 |  .96551724137931
    1 |          5 |  .96551724137931
    2 |          5 |                  0
    2 |          5 |                  0
    2 |          5 |                  0
    2 |          5 |                  0
    2 |          5 |                  0
    2 |          6 | .454545454545455
    2 |          6 | .454545454545455
    2 |          6 | .454545454545455
    2 |          6 | .454545454545455
    2 |          6 | .454545454545455
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
    2 |           6 | .454545454545455
    2 |           6 | .454545454545455
(42 rows)
```

- CUME_DIST()

  描述：CUME_DIST函数为各组内对应值生成累积分布序号。即根据公式(小于等于当前值的数据行数)/(该分组总行数totalrows)计算所得的相对序号。

  返回值类型：DOUBLE PRECISION

  示例：

```
openGauss=# SELECT d_moy, d_fy_week_seq, cume_dist() OVER(PARTITION BY d_moy ORDER BY
d_fy_week_seq) FROM tpcds.date_dim e_dim WHERE d_moy < 4 AND d_fy_week_seq < 7 ORDER BY
1,2;
 d_moy | d_fy_week_seq |    cume_dist
-------+---------------+-----------------
     1 |             1 | .233333333333333
     1 |             1 | .233333333333333
     1 |             1 | .233333333333333
     1 |             1 | .233333333333333
     1 |             1 | .233333333333333
     1 |             1 | .233333333333333
     1 |             1 | .233333333333333
     1 |             2 | .466666666666667
     1 |             2 | .466666666666667
     1 |             2 | .466666666666667
     1 |             2 | .466666666666667
     1 |             2 | .466666666666667
     1 |             2 | .466666666666667
     1 |             2 | .466666666666667
     1 |             3 |               .7
     1 |             3 |               .7
     1 |             3 |               .7
     1 |             3 |               .7
     1 |             3 |               .7
     1 |             3 |               .7
     1 |             3 |               .7
     1 |             4 | .933333333333333
     1 |             4 | .933333333333333
     1 |             4 | .933333333333333
     1 |             4 | .933333333333333
     1 |             4 | .933333333333333
     1 |             4 | .933333333333333
     1 |             4 | .933333333333333
     1 |             5 |               1
     1 |             5 |               1
     2 |             5 | .416666666666667
     2 |             5 | .416666666666667
     2 |             5 | .416666666666667
     2 |             5 | .416666666666667
     2 |             5 | .416666666666667
     2 |             6 |               1
     2 |             6 |               1
     2 |             6 |               1
     2 |             6 |               1
     2 |             6 |               1
     2 |             6 |               1
     2 |             6 |               1
(42 rows)
```

- NTILE(num_buckets integer)

  描述：NTILE函数根据num_buckets integer将有序的数据集合平均分配到num_buckets所指定数量的桶中，并将桶号分配给每一行。分配时应尽量做到平均分配。

  返回值类型：INTEGER

  示例：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT d_moy, d_fy_week_seq, ntile(3) OVER(PARTITION BY d_moy ORDER BY
d_fy_week_seq) FROM tpcds.date_dim WHERE d_moy < 4 AND d_fy_week_seq < 7 ORDER BY 1,2;
 d_moy | d_fy_week_seq | ntile
-------+---------------+-------
     1 |             1 |     1
     1 |             1 |     1
     1 |             1 |     1
     1 |             1 |     1
     1 |             1 |     1
     1 |             1 |     1
     1 |             1 |     1
     1 |             2 |     1
     1 |             2 |     1
     1 |             2 |     1
     1 |             2 |     2
     1 |             2 |     2
     1 |             2 |     2
     1 |             2 |     2
     1 |             3 |     2
     1 |             3 |     2
     1 |             3 |     2
     1 |             3 |     2
     1 |             3 |     2
     1 |             3 |     2
     1 |             3 |     3
     1 |             4 |     3
     1 |             4 |     3
     1 |             4 |     3
     1 |             4 |     3
     1 |             4 |     3
     1 |             4 |     3
     1 |             4 |     3
     1 |             5 |     3
     1 |             5 |     3
     2 |             5 |     1
     2 |             5 |     1
     2 |             5 |     1
     2 |             5 |     1
     2 |             5 |     2
     2 |             6 |     2
     2 |             6 |     2
     2 |             6 |     2
     2 |             6 |     3
     2 |             6 |     3
     2 |             6 |     3
     2 |             6 |     3
(42 rows)
```

- LAG(value any [, offset integer [, default any]])

  描述：LAG函数为各组内对应值生成滞后值。即当前值对应的行数往前偏移offset位后所得行的value值作为序号。若经过偏移后行数不存在，则对应结果取为default值。若无指定，在默认情况下，offset取为1，default值取为NULL。

  返回值类型：与参数数据类型相同

  示例：

```
openGauss=# SELECT d_moy, d_fy_week_seq, lag(d_moy,3,null) OVER(PARTITION BY d_moy ORDER
BY d_fy_week_seq) FROM tpcds.date_dim WHERE d_moy < 4 AND d_fy_week_seq < 7 ORDER BY 1,2;
 d_moy | d_fy_week_seq | lag
-------+---------------+-----
     1 |             1 |
     1 |             1 |
     1 |             1 |
     1 |             1 |   1
     1 |             1 |   1
     1 |             1 |   1
     1 |             1 |   1
     1 |             2 |   1
     1 |             2 |   1
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
   1 |         2 |  1
   1 |         2 |  1
   1 |         2 |  1
   1 |         2 |  1
   1 |         2 |  1
   1 |         3 |  1
   1 |         3 |  1
   1 |         3 |  1
   1 |         3 |  1
   1 |         3 |  1
   1 |         3 |  1
   1 |         3 |  1
   1 |         4 |  1
   1 |         4 |  1
   1 |         4 |  1
   1 |         4 |  1
   1 |         4 |  1
   1 |         4 |  1
   1 |         4 |  1
   1 |         5 |  1
   1 |         5 |  1
   2 |         5 |
   2 |         5 |
   2 |         5 |
   2 |         5 |  2
   2 |         5 |  2
   2 |         6 |  2
   2 |         6 |  2
   2 |         6 |  2
   2 |         6 |  2
   2 |         6 |  2
   2 |         6 |  2
   2 |         6 |  2
(42 rows)
```

- LEAD(value any [, offset integer [, default any]])

  描述：LEAD函数为各组内对应值生成提前值。即当前值对应的行数向后偏移offset位后所得行的value值作为序号。若经过向后偏移后行数超过当前组内的总行数，则对应结果取为default值。若无指定，在默认情况下，offset取为1，default值取为NULL。

  返回值类型：与参数数据类型相同。

  示例：

```
openGauss=# SELECT d_moy, d_fy_week_seq, lead(d_fy_week_seq,2) OVER(PARTITION BY d_moy
ORDER BY d_fy_week_seq) FROM  tpcds.date_dim WHERE d_moy < 4 AND d_fy_week_seq < 7 ORDER
BY 1,2;
d_moy | d_fy_week_seq | lead
-------+---------------+------
   1 |         1 |  1
   1 |         1 |  1
   1 |         1 |  1
   1 |         1 |  1
   1 |         1 |  1
   1 |         1 |  2
   1 |         1 |  2
   1 |         2 |  2
   1 |         2 |  2
   1 |         2 |  2
   1 |         2 |  2
   1 |         2 |  2
   1 |         2 |  3
   1 |         2 |  3
   1 |         3 |  3
   1 |         3 |  3
   1 |         3 |  3
   1 |         3 |  3
   1 |         3 |  3
   1 |         3 |  4
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
    1 |          3 |   4
    1 |          4 |   4
    1 |          4 |   4
    1 |          4 |   4
    1 |          4 |   4
    1 |          4 |   4
    1 |          4 |   5
    1 |          4 |   5
    1 |          5 |
    1 |          5 |
    2 |          5 |   5
    2 |          5 |   5
    2 |          5 |   5
    2 |          5 |   6
    2 |          5 |   6
    2 |          6 |   6
    2 |          6 |   6
    2 |          6 |   6
    2 |          6 |   6
    2 |          6 |   6
    2 |          6 |
    2 |          6 |
(42 rows)
```

- FIRST_VALUE(value any)

  描述：FIRST_VALUE函数取各组内的第一个值作为返回结果。

  返回值类型：与参数数据类型相同。

  示例：

```
openGauss=# SELECT d_moy, d_fy_week_seq, first_value(d_fy_week_seq) OVER(PARTITION BY d_moy ORDER BY d_fy_week_seq) FROM tpcds.date_dim WHERE d_moy < 4 AND d_fy_week_seq < 7 ORDER BY 1,2;
 d_moy | d_fy_week_seq | first_value
-------+---------------+-------------
    1 |          1 |           1
    1 |          1 |           1
    1 |          1 |           1
    1 |          1 |           1
    1 |          1 |           1
    1 |          1 |           1
    1 |          1 |           1
    1 |          2 |           1
    1 |          2 |           1
    1 |          2 |           1
    1 |          2 |           1
    1 |          2 |           1
    1 |          2 |           1
    1 |          2 |           1
    1 |          3 |           1
    1 |          3 |           1
    1 |          3 |           1
    1 |          3 |           1
    1 |          3 |           1
    1 |          3 |           1
    1 |          3 |           1
    1 |          4 |           1
    1 |          4 |           1
    1 |          4 |           1
    1 |          4 |           1
    1 |          4 |           1
    1 |          4 |           1
    1 |          4 |           1
    1 |          5 |           1
    1 |          5 |           1
    2 |          5 |           5
    2 |          5 |           5
    2 |          5 |           5
    2 |          5 |           5
    2 |          5 |           5
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
   2 |         6 |       5
   2 |         6 |       5
   2 |         6 |       5
   2 |         6 |       5
   2 |         6 |       5
   2 |         6 |       5
   2 |         6 |       5
(42 rows)
```

- LAST_VALUE(value any)

  描述：LAST_VALUE函数取各组内的最后一个值作为返回结果。

  返回值类型：与参数数据类型相同。

  示例：

```
openGauss=# SELECT d_moy, d_fy_week_seq, last_value(d_moy) OVER(PARTITION BY d_moy ORDER BY d_fy_week_seq) FROM tpcds.date_dim WHERE d_moy < 4 AND d_fy_week_seq < 6 ORDER BY 1,2;
 d_moy | d_fy_week_seq | last_value
-------+---------------+------------
   1 |         1 |       1
   1 |         1 |       1
   1 |         1 |       1
   1 |         1 |       1
   1 |         1 |       1
   1 |         1 |       1
   1 |         1 |       1
   1 |         2 |       1
   1 |         2 |       1
   1 |         2 |       1
   1 |         2 |       1
   1 |         2 |       1
   1 |         2 |       1
   1 |         2 |       1
   1 |         2 |       1
   1 |         3 |       1
   1 |         3 |       1
   1 |         3 |       1
   1 |         3 |       1
   1 |         3 |       1
   1 |         3 |       1
   1 |         3 |       1
   1 |         4 |       1
   1 |         4 |       1
   1 |         4 |       1
   1 |         4 |       1
   1 |         4 |       1
   1 |         4 |       1
   1 |         4 |       1
   1 |         5 |       1
   1 |         5 |       1
   2 |         5 |       2
   2 |         5 |       2
   2 |         5 |       2
   2 |         5 |       2
   2 |         5 |       2
(35 rows)
```

- NTH_VALUE(value any, nth integer)

  描述：NTH_VALUE函数返回该组内的第nth行作为结果。若该行不存在，则默认返回NULL。

  返回值类型：与参数数据类型相同。

  示例：

```
openGauss=# SELECT d_moy, d_fy_week_seq, nth_value(d_fy_week_seq,6) OVER(PARTITION BY d_moy ORDER BY d_fy_week_seq) FROM tpcds.date_dim WHERE d_moy < 4 AND d_fy_week_seq < 6 ORDER BY 1,2;
 d_moy | d_fy_week_seq | nth_value
-------+---------------+-----------
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
   1 |          1 |       1
   1 |          1 |       1
   1 |          1 |       1
   1 |          1 |       1
   1 |          1 |       1
   1 |          1 |       1
   1 |          1 |       1
   1 |          2 |       1
   1 |          2 |       1
   1 |          2 |       1
   1 |          2 |       1
   1 |          2 |       1
   1 |          2 |       1
   1 |          2 |       1
   1 |          3 |       1
   1 |          3 |       1
   1 |          3 |       1
   1 |          3 |       1
   1 |          3 |       1
   1 |          3 |       1
   1 |          3 |       1
   1 |          4 |       1
   1 |          4 |       1
   1 |          4 |       1
   1 |          4 |       1
   1 |          4 |       1
   1 |          4 |       1
   1 |          4 |       1
   1 |          5 |       1
   1 |          5 |       1
   2 |          5 |
   2 |          5 |
   2 |          5 |
   2 |          5 |
   2 |          5 |
(35 rows)
```

16.5.20 安全函数

安全函数

- gs_encrypt_aes128(encryptstr,keystr)

  描述：以keystr为密钥对encryptstr字符串进行加密，返回加密后的字符串。keystr的长度范围为8~16字节，至少包含3种字符（大写字母、小写字母、数字、特殊字符）。

  返回值类型：text

  返回值长度：至少为92字节，不超过4*[(Len+68)/3]字节，其中Len为加密前数据长度（单位为字节）。

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT gs_encrypt_aes128('MPPDB','Asdf1234');

                              gs_encrypt_aes128
  --------------------------------------------------------------------------------
  gwditQLQG8NhFw4OuoKhhQJoXojhFlYkjeG0aYdSCtLCnIUgkNwvYI04KbuhmcGZp8jWizBdR1vU9CspjuzI
  0lbz12A=
  (1 row)
  ```

  说明

  由于该函数的执行过程需要传入解密口令，为了安全起见，gsql工具不会将该函数记录入执行历史。即无法在gsql里通过上下翻页功能找到该函数的执行历史。

- gs_encrypt(encryptstr,keystr, encrypttype)

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：根据encrypttype，以keystr为密钥对encryptstr字符串进行加密，返回加密后的字符串。keystr的长度范围为8~16字节，至少包含3种字符（大写字母、小写字母、数字、特殊字符），encrypttype可以是aes128或sm4。

返回值类型：text

示例：

```
openGauss=#  SELECT gs_encrypt('MPPDB','Asdf1234','sm4');
      gs_encrypt
------------------------------
 ZBzOmaGA4Bb+coyucJ0B8AkIShqc
(1 row)
```

说明

由于该函数的执行过程需要传入解密口令，为了安全起见，gsql工具不会将该函数记录入执行历史。即无法在gsql里通过上下翻页功能找到该函数的执行历史。

- gs_decrypt_aes128(decryptstr,keystr)

  描述：以keystr为密钥对decrypt字符串进行解密，返回解密后的字符串。解密使用的keystr必须保证与加密时使用的keystr一致才能正常解密。keystr不得为空。

  说明

  此参数需要结合gs_encrypt_aes128加密函数共同使用。

  返回值类型：text

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT
  gs_decrypt_aes128('gwditQLQG8NhFw4OuoKhhQJoXojhFlYkjeG0aYdSCtLCnIUgkNwvYI04KbuhmcGZp8j
  WizBdR1vU9CspjuzI0lbz12A=','1234');
   gs_decrypt_aes128
  -------------------
   MPPDB
  (1 row)
  ```

  说明

  由于该函数的执行过程需要传入解密口令，为了安全起见，gsql工具不会将该函数记录入执行历史；即无法在gsql里通过上下翻页功能找到该函数的执行历史。

- gs_decrypt(decryptstr,keystr，decrypttype)

  描述：根据decrypttype，以keystr为密钥对decrypt字符串进行解密，返回解密后的字符串。解密使用的decrypttype 及keystr必须保证与加密时使用的encrypttype及keystr一致才能正常解密。keystr不得为空。decrypttype可以是aes128或sm4。

  此函数需要结合gs_encrypt加密函数共同使用。

  返回值类型：text

  示例：

  ```
  openGauss=# select gs_decrypt('ZBzOmaGA4Bb+coyucJ0B8AkIShqc','Asdf1234','sm4');
   gs_decrypt
  ------------
   MPPDB
  (1 row)
  ```

  说明

  由于该函数的执行过程需要传入解密口令，为了安全起见，gsql工具不会将该函数记录入执行历史；即无法在gsql里通过上下翻页功能找到该函数的执行历史。

- gs_password_deadline

  描述：显示当前帐户密码离过期还距离多少天。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：interval

示例：

```
openGauss=# SELECT gs_password_deadline();
 gs_password_deadline
-------------------------
 83 days 17:44:32.196094
(1 row)
```

- gs_password_notifytime

  描述：显示帐户密码到期前提醒的天数。

  返回值类型：int32

- login_audit_messages

  描述：查看登录用户的登录信息。

  返回值类型：元组

  示例：

  - 查看上一次登录认证通过的日期、时间和IP等信息。

    ```
    openGauss=> select * from login_audit_messages(true);
     username | database |       logintime        |    mytype     | result | client_conninfo
    ----------+----------+------------------------+---------------+--------+-----------------
     omm      | openGauss | 2020-06-29 21:56:40+08 | login_success | ok     | gsql@[local]
    (1 row)
    ```

  - 查看上一次登录认证失败的日期、时间和IP等信息。

    ```
    openGauss=>  select * from login_audit_messages(false) ORDER BY logintime desc limit 1;
     username | database |       logintime        |    mytype    | result |  client_conninfo
    ----------+----------+------------------------+--------------+--------+-------------------
     omm      | openGauss | 2020-06-29 21:57:55+08 | login_failed | failed | [unknown]@[local]
    (1 row)
    ```

  - 查看自从最后一次认证通过以来失败的尝试次数、日期和时间。

    ```
    openGauss=>  select * from login_audit_messages(false);
     username | database |       logintime        |    mytype    | result |  client_conninfo
    ----------+----------+------------------------+--------------+--------+-------------------
     omm      | openGauss | 2020-06-29 21:57:55+08 | login_failed | failed | [unknown]@[local]
     omm      | openGauss | 2020-06-29 21:57:53+08 | login_failed | failed | [unknown]@[local]
    (2 rows)
    ```

- login_audit_messages_pid

  描述：查看登录用户的登录信息。与login_audit_messages的区别在于结果基于当前backendid向前查找。所以不会因为同一用户的后续登录，而影响本次登录的查询结果。也就是查询不到该用户后续登录的信息。

  返回值类型：元组

  示例：

  - 查看上一次登录认证通过的日期、时间和IP等信息。

    ```
    openGauss=> SELECT * FROM login_audit_messages_pid(true);
     username | database |       logintime        |    mytype     | result | client_conninfo |    backendid
    ----------+----------+------------------------+---------------+--------+-----------------+-----------------
     omm      | openGauss | 2020-06-29 21:56:40+08 | login_success | ok     | gsql@[local]    |
    139823109633792
    (1 row)
    ```

  - 查看上一次登录认证失败的日期、时间和IP等信息。

    ```
    openGauss=> SELECT * FROM login_audit_messages_pid(false) ORDER BY logintime desc limit 1;
     username | database |       logintime        |    mytype    | result |  client_conninfo |    backendid
    ----------+----------+------------------------+--------------+--------+-------------------+-----------------
     omm      | openGauss | 2020-06-29 21:57:55+08 | login_failed | failed | [unknown]@[local] |
    139823109633792
    (1 row)
    ```

  - 查看自从最后一次认证通过以来失败的尝试次数、日期和时间。

    ```
    openGauss=> SELECT * FROM login_audit_messages_pid(false);
     username | database |       logintime        |    mytype    | result |  client_conninfo |    backendid
    ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
----------+----------+-----------------------+--------------+--------+-------------------+-----------------
 omm      | openGauss | 2020-06-29 21:57:55+08 | login_failed | failed | [unknown]@[local] |
139823109633792
 omm      | openGauss | 2020-06-29 21:57:53+08 | login_failed | failed | [unknown]@[local] |
139823109633792
(2 rows)
```

- inet_server_addr

  描述：显示服务器IP信息。

  返回值类型：inet

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet_server_addr();
 inet_server_addr
------------------
 10.10.0.13
(1 row)
```

  说明

  - 上面是以客户端在10.10.0.50上，服务器端在10.10.0.13上为例。
  - 如果是通过本地连接，使用此接口显示为空。

- inet_client_addr

  描述：显示客户端IP信息。

  返回值类型：inet

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet_client_addr();
 inet_client_addr
------------------
 10.10.0.50
(1 row)
```

  说明

  - 上面是以客户端在10.10.0.50上，服务器端在10.10.0.13上为例。
  - 如果是通过本地连接，使用此接口显示为空。

- pg_query_audit

  描述：查看数据库主节点审计日志。

  返回值类型：record

  函数返回字段如下：

名称	类型	描述
time	timestamp with time zone	操作时间
type	text	操作类型
result	text	操作结果
userid	oid	用户id
username	text	执行操作的用户名
database	text	数据库名称

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
client_conninfo	text	客户端连接信息
object_name	text	操作对象名称
detail_info	text	执行操作详细信息
node_name	text	节点名称
thread_id	text	线程id
local_port	text	本地端口
remote_port	text	远端端口

函数使用方法及示例请参考**7.3.2 查看审计结果**。

- pg_delete_audit描述：删除指定时间段的审计日志。 返回值类型：void 函数使用方法及示例请参考7.3.3 维护审计日志。

16.5.21 账本数据库的函数

- get_dn_hist_relhash(text, text)

  描述：返回指定防篡改用户表的表级数据hash值。该函数仅供分布式使用。

  参数类型：text

  返回值类型：hash16
- ledger_hist_check(text, text)

  描述：校验指定防篡改用户表的表级数据hash值与其对应历史表hash一致性。

  参数类型：text

  返回值类型：Boolean
- ledger_hist_repair(text, text)

  描述：修复指定防篡改用户表对应的历史表hash值，使之与用户表hash一致，返回hash差值。

  参数类型：text

  返回值类型：hash16
- ledger_hist_archive(text, text)

  描述：归档指定防篡改用户表对应的历史表至审计日志目录中hist_back文件夹下。

  参数类型：text

  返回值类型：Boolean
- ledger_gchain_check(text, text)

  描述：校验指定防篡改用户表对应的历史表hash与全局历史表对应的relhash一致性。

  参数类型：text

  返回值类型：Boolean

 版权所有 © 华为技术有限公司

- ledger_gchain_repair(text, text)
  描述：修复验指定防篡改用户表在全局历史表中的relhash，使之与其历史表hash一致，返回hash差值。
  参数类型：text
  返回值类型：hash16
- ledger_gchain_archive(void)
  描述：归档全局历史表至审计日志目录中hist_back文件夹下。
  参数类型：void
  返回值类型：Boolean
- hash16in(cstring)
  描述：将输入16进制字符串转化成内部hash16形式。
  参数类型：cstring
  返回值类型：hash16
- hash16out(hash16)
  描述：将内部hash16类型的数据转码转化为16进制cstring类型。
  参数类型：hash16
  返回值类型：cstring
- hash32in(cstring)
  描述：将输入16进制字符串（32个字符）转化成内部类型hash32形式。
  参数类型：cstring
  返回值类型：hash32
- hash32out(hash32)
  描述：将内部hash32类型的数据转码转化为16进制cstring类型。
  参数类型：cstring
  返回值类型：hash32

16.5.22 密态等值的函数

- byteawithoutorderwithequalcolin(cstring)
  描述：将输入转码转化成内部byteawithoutorderwithequalcol形式。
  参数类型：cstring
  返回值类型：byteawithoutorderwithequalcol
- byteawithoutorderwithequalcolout(byteawithoutorderwithequalcol)
  描述：将内部byteawithoutorderwithequalcol类型的数据转码转化为cstring类型。
  参数类型：byteawithoutorderwithequalcol
  返回值类型：cstring
- byteawithoutorderwithequalcolsend(byteawithoutorderwithequalcol)
  描述：将byteawithoutorderwithequalcol类型的数据转码转化为bytea类型。
  参数类型：byteawithoutorderwithequalcol
  返回值类型：bytea

 版权所有 © 华为技术有限公司

- byteawithoutorderwithequalcolrecv(internal)

  描述：将byteawithoutorderwithequalcol类型的数据转码转化为byteawithoutorderwithequalcol类型。

  参数类型：internal

  返回值类型：byteawithoutorderwithequalcol

- byteawithoutorderwithequalcoltypmodin(_cstring)

  描述：将byteawithoutorderwithequalcol类型的数据转码转化为byteawithoutorderwithequalcol类型。

  参数类型：_cstring

  返回值类型：int4

- byteawithoutorderwithequalcoltypmodout(int4)

  描述：将int4类型的数据转码转化为cstring类型。

  参数类型：int4

  返回值类型：cstring

- byteawithoutordercolin(cstring)

  描述：将输入转码转化成内部byteawithoutordercolin形式。

  参数类型：cstring

  返回值类型：byteawithoutordercol

- byteawithoutordercolout(byteawithoutordercol)

  描述：将内部byteawithoutordercol类型的数据转码转化为cstring类型。

  参数类型：byteawithoutordercol

  返回值类型：cstring

- byteawithoutordercolsend(byteawithoutordercol)

  描述：将byteawithoutordercol类型的数据转码转化为bytea类型。

  参数类型：byteawithoutordercol

  返回值类型：bytea

- byteawithoutordercolrecv(internal)

  描述：将byteawithoutordercol类型的数据转码转化为byteawithoutordercol类型。

  参数类型：internal

  返回值类型：byteawithoutordercol

- byteawithoutorderwithequalcolcmp(byteawithoutorderwithequalcol, byteawithoutorderwithequalcol)

  描述：比较两个byteawithoutorderwithequalcol类型的数据大小，若第一个参数小于第二个参数，返回-1，若等于，返回0，若大于，则返回1。

  参数类型：byteawithoutorderwithequalcol, byteawithoutorderwithequalcol

  返回值类型：int4

- byteawithoutorderwithequalcolcmpbytear(byteawithoutorderwithequalcol, bytea)

  描述：比较byteawithoutorderwithequalcol和bytea数据大小，若第一个参数小于第二个参数，返回-1，若等于，返回0，若大于，则返回1。

  参数类型：byteawithoutorderwithequalcol, bytea

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：int4

- byteawithoutorderwithequalcolcmpbyteal(bytea, byteawithoutorderwithequalcol)

  描述：比较bytea和byteawithoutorderwithequalcol数据大小，若第一个参数小于第二个参数，返回-1，若等于，返回0，若大于，则返回1。

  参数类型：byteawithoutorderwithequalcol, bytea

  返回值类型：int4

- byteawithoutorderwithequalcoleq(byteawithoutorderwithequalcol, byteawithoutorderwithequalcol)

  描述：比较两个byteawithoutorderwithequalcol类型的数据是否相同，相同则返回true，否则返回false。

  参数类型：byteawithoutorderwithequalcol, bytea

  返回值类型：bool

- byteawithoutorderwithequalcoleqbyteal(bytea, byteawithoutorderwithequalcol)

  描述：比较bytea和byteawithoutorderwithequalcol数据是否相同，相同则返回true，否则返回false。

  参数类型：bytea，byteawithoutorderwithequalcol

  返回值类型：bool

- byteawithoutorderwithequalcoleqbytear(byteawithoutorderwithequalcol, bytea)

  描述：比较byteawithoutorderwithequalcol和bytea数据是否相同，相同则返回true，否则返回false。

  参数类型：byteawithoutorderwithequalcol, bytea

  返回值类型：bool

- byteawithoutorderwithequalcolne(byteawithoutorderwithequalcol, byteawithoutorderwithequalcol)

  描述：比较两个byteawithoutorderwithequalcol类型的数据是否不相同，不相同则返回true，否则返回false。

  参数类型：byteawithoutorderwithequalcol, byteawithoutorderwithequalcol

  返回值类型：bool

- byteawithoutorderwithequalcolnebyteal(bytea, byteawithoutorderwithequalcol)

  描述：比较bytea和byteawithoutorderwithequalcol数据是否相同，相同则返回true，否则返回false。

  参数类型：bytea，byteawithoutorderwithequalcol

  返回值类型：bool

- byteawithoutorderwithequalcolnebytear(byteawithoutorderwithequalcol, bytea)

  描述：比较byteawithoutorderwithequalcol和bytea数据是否不相同，相同则返回true，否则返回false。

  参数类型：byteawithoutorderwithequalcol, bytea

  返回值类型：bool

 版权所有 © 华为技术有限公司

- hll_hash_byteawithoutorderwithequalcol(byteawithoutorderwithequalcol)

  描述：返回byteawithoutorderwithequalcol的hll哈希值。

  参数类型：byteawithoutorderwithequalcol

  返回值类型：hll_hashval

  由于byteawithoutorderwithequalcolin的实现会对cek进行查找，并且判断是否为正常加密后的数据类型。因此如果用户输入数据的格式不为加密后的数据格式，并且在本地不存在对应cek的情况下，会返回错误。

```
openGauss=# SELECT * FROM
byteawithoutorderwithequalcolsend('\x907219912381298461289346129'::byteawithoutorderwithequalcol);
ERROR:  cek with OID 596711794 not found
LINE 1: SELECT * FROM byteawithoutorderwithequalcolsend('\x907219912...
                                                        ^
openGauss=# SELECT * FROM
byteawithoutordercolout('\x907219019999999999999123812984612893461 29');
ERROR:  cek with OID 2566986098 not found
LINE 1: SELECT * FROM byteawithoutordercolout('\x9072190199999999999...

SELECT * FROM
byteawithoutorderwithequalcolrecv('\x907219019999999999999123812984612893461 29'::byteawithoutorderwithequalcol);
ERROR:  cek with OID 2566986098 not found
                                      ^
openGauss=# SELECT * FROM
byteawithoutorderwithequalcolsend('\x907219019999999999999123812984612893461 29'::byteawithoutorderwithequalcol);
ERROR:  cek with OID 2566986098 not found
LINE 1: SELECT * FROM byteawithoutorderwithequalcolsend('\x907219019...
                                                        ^
```

16.5.23 返回集合的函数

序列号生成函数

- generate_series(start, stop)

  描述：生成一个数值序列，从start到stop，步长为1。

  参数类型：int、bigint、numeric

  返回值类型：setof int、setof bigint、setof numeric（与参数类型相同）

- generate_series(start, stop, step)

  描述：生成一个数值序列，从start到stop，步长为step。

  参数类型：int、bigint、numeric

  返回值类型：setof int、setof bigint、setof numeric（与参数类型相同）

- generate_series(start, stop, step interval)

  描述：生成一个数值序列，从start到stop，步长为step。

  参数类型：timestamp或timestamp with time zone

  返回值类型：setof timestamp或setof timestamp with time zone（与参数类型相同）

如果step是正数且start大于stop，则返回零行。相反，如果step是负数且start小于stop，则也返回零行。如果输入是NULL，同样产生零行。如果step为零则是一个错误。

示例：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT * FROM generate_series(2,4);
 generate_series
-----------------
               2
               3
               4
(3 rows)

openGauss=# SELECT * FROM generate_series(5,1,-2);
 generate_series
-----------------
               5
               3
               1
(3 rows)

openGauss=# SELECT * FROM generate_series(4,3);
 generate_series
-----------------
(0 rows)

--这个示例应用于date-plus-integer操作符。
openGauss=# SELECT current_date + s.a AS dates FROM generate_series(0,14,7) AS s(a);
   dates
------------
 2017-06-02
 2017-06-09
 2017-06-16
(3 rows)

openGauss=# SELECT * FROM generate_series('2008-03-01 00:00'::timestamp, '2008-03-04 12:00', '10
hours');
   generate_series
---------------------
 2008-03-01 00:00:00
 2008-03-01 10:00:00
 2008-03-01 20:00:00
 2008-03-02 06:00:00
 2008-03-02 16:00:00
 2008-03-03 02:00:00
 2008-03-03 12:00:00
 2008-03-03 22:00:00
 2008-03-04 08:00:00
(9 rows)
```

下标生成函数

- generate_subscripts(array anyarray, dim int)

  描述：生成一系列包括给定数组的下标。

  返回值类型：setof int

- generate_subscripts(array anyarray, dim int, reverse boolean)

  描述：生成一系列包括给定数组的下标。当reverse为真时，该系列则以相反的顺序返回。

  返回值类型：setof int

generate_subscripts是一个为给定数组中的指定维度生成有效下标集的函数。如果数组中没有所请求的维度或者NULL数组，返回零行（但是会给数组元素为空的返回有效下标）。示例：

```
--基本用法。
openGauss=# SELECT generate_subscripts('{NULL,1,NULL,2}'::int[], 1) AS s;
 s
---
 1
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 2
 3
 4
(4 rows)
--unnest一个2D数组。
openGauss=# CREATE OR REPLACE FUNCTION unnest2(anyarray)
RETURNS SETOF anyelement AS $$
SELECT $1[i][j]
   FROM generate_subscripts($1,1) g1(i),
        generate_subscripts($1,2) g2(j);
$$ LANGUAGE sql IMMUTABLE;

openGauss=# SELECT * FROM unnest2(ARRAY[[1,2],[3,4]]);
 unnest2
---------
       1
       2
       3
       4
(4 rows)

--删除函数。
openGauss=# DROP FUNCTION unnest2;
```

16.5.24 条件表达式函数

条件表达式函数

- coalesce(expr1, expr2, ..., exprn)

  描述：

  返回参数列表中第一个非NULL的参数值。

  COALESCE(expr1, expr2) 等价于CASE WHEN expr1 IS NOT NULL THEN expr1 ELSE expr2 END。

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT coalesce(NULL,'hello');
   coalesce
  ----------
   hello
  (1 row)
  ```

  备注：

  - 如果表达式列表中的所有表达式都等于NULL，则本函数返回NULL。
  - 它常用于在显示数据时用缺省值替换NULL。
  - 和CASE表达式一样，COALESCE不会计算不需要用来判断结果的参数；即在第一个非空参数右边的参数不会被计算。

- decode(base_expr, compare1, value1, Compare2,value2, … default)

  描述：把base_expr与后面的每个compare(n) 进行比较，如果匹配返回相应的value(n)。如果没有发生匹配，则返回default。

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT decode('A','A',1,'B',2,0);
   case
  ------
   1
  (1 row)
  ```

- nullif(expr1, expr2)

  描述：当且仅当expr1和expr2相等时，NULLIF才返回NULL，否则它返回expr1。

 版权所有 © 华为技术有限公司

nullif(expr1, expr2) 逻辑上等价于CASE WHEN expr1 = expr2 THEN NULL ELSE expr1 END。

示例：

```
openGauss=# SELECT nullif('hello','world');
 nullif
--------
 hello
(1 row)
```

备注：

如果两个参数的数据类型不同，则：

- 若两种数据类型之间存在隐式转换，则以其中优先级较高的数据类型为基准将另一个参数隐式转换成该类型，转换成功则进行计算，转换失败则返回错误。如：

  ```
  openGauss=# SELECT nullif('1234'::VARCHAR,123::INT4);
   nullif
  --------
     1234
  (1 row)
  openGauss=# SELECT nullif('1234'::VARCHAR,'2012-12-24'::DATE);
  ERROR:  invalid input syntax for type timestamp: "1234"
  ```

- 若两种数据类型之间不存在隐式转换，则返回错误 。如：

  ```
  openGauss=# SELECT nullif(TRUE::BOOLEAN,'2012-12-24'::DATE);
  ERROR:  operator does not exist: boolean = timestamp without time zone
  LINE 1: SELECT nullif(TRUE::BOOLEAN,'2012-12-24'::DATE) FROM sys_dummy;
  ^
  HINT:  No operator matches the given name and argument type(s). You might need to add explicit type casts.
  ```

- nvl(expr1 , expr2)

  描述：

  - 如果expr1为NULL则返回expr2。
  - 如果expr1非NULL，则返回expr1。

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT nvl('hello','world');
    nvl
  -------
   hello
  (1 row)
  ```

  备注：参数expr1和expr2可以为任意类型，当NVL的两个参数不属于同类型时，看第二个参数是否可以向第一个参数进行隐式转换。如果可以则返回第一个参数类型，否则返回错误。

- greatest(expr1 [, ...])

  描述：获取并返回参数列表中值最大的表达式的值。

  返回值类型：

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT greatest(1*2,2-3,4-1);
   greatest
  ----------
          3
  (1 row)
  openGauss=# SELECT greatest('HARRY', 'HARRIOT', 'HAROLD');
   greatest
  ----------
   HARRY
  (1 row)
  ```

- least(expr1 [, ...])

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：获取并返回参数列表中值最小的表达式的值。

示例：

```
openGauss=# SELECT least(1*2,2-3,4-1);
 least
-------
    -1
(1 row)
openGauss=# SELECT least('HARRY','HARRIOT','HAROLD');
 least
--------
 HAROLD
(1 row)
```

- EMPTY_BLOB()

  描述：使用EMPTY_BLOB在INSERT或UPDATE语句中初始化一个BLOB变量，取值为NULL。

  返回值类型：BLOB

  示例：

  ```
  --新建表
  openGauss=# CREATE TABLE blob_tb(b blob,id int);
  --插入数据
  openGauss=# INSERT INTO blob_tb VALUES (empty_blob(),1);
  --删除表
  openGauss=# DROP TABLE blob_tb;
  ```

  备注：使用DBE_LOB.GET_LENGTH求得的长度为0。

16.5.25 系统信息函数

会话信息函数

- current_catalog

  描述：当前数据库的名称（在标准SQL中称"catalog"）。

  返回值类型：name

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT current_catalog;
   current_database
  ------------------
   openGauss
  (1 row)
  ```

- current_database()

  描述：当前数据库的名称。

  返回值类型：name

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT current_database();
   current_database
  ------------------
   openGauss
  (1 row)
  ```

- current_query()

  描述：由客户端提交的当前执行语句（可能包含多个声明）。

  返回值类型：text

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT current_query();
       current_query
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
-------------------------
 SELECT current_query();
(1 row)
```

- current_schema[()]

  描述：当前模式的名称。

  返回值类型：name

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT current_schema();
   current_schema
  ----------------
   public
  (1 row)
  ```

  备注：current_schema返回在搜索路径中第一个顺位有效的模式名。（如果搜索路径为空则返回NULL，没有有效的模式名也返回NULL）。如果创建表或者其他命名对象时没有声明目标模式，则将使用这些对象的模式。

- current_schemas(Boolean)

  描述：搜索路径中的模式名称。

  返回值类型：name[]

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT current_schemas(true);
    current_schemas
  ---------------------
   {pg_catalog,public}
  (1 row)
  ```

  备注：

  current_schemas(Boolean)返回搜索路径中所有模式名称的数组。布尔选项决定像pg_catalog这样隐含包含的系统模式是否包含在返回的搜索路径中。

  说明

  搜索路径可以通过运行时设置更改。命令是：

  ```
  SET search_path TO schema [, schema, ...]
  ```

- current_user

  描述：当前执行环境下的用户名。

  返回值类型：name

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT current_user;
   current_user
  --------------
   omm
  (1 row)
  ```

  备注：current_user是用于权限检查的用户标识。通常，他表示会话用户，但是可以通过**16.14.169 SET ROLE**改变他。在函数执行的过程中随着属性SECURITY DEFINER的改变，其值也会改变。

- definer_current_user

  描述：当前执行环境下的用户名。

  返回值类型：name

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT definer_current_user();
   definer_current_user
  ----------------------
  ```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
 omm
(1 row)
```

- pg_current_sessionid()

  描述：当前执行环境下的会话ID。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# SELECT pg_current_sessionid();
    pg_current_sessionid
----------------------------
 1579228402.140190434944768
(1 row)
```

  备注：pg_current_sessionid()是用于获取当前执行环境下的会话ID。其组成结构为：时间戳.会话ID，当线程池模式开启（enable_thread_pool=on）时，会话ID为SessionID；而线程池模式关闭时，会话ID为ThreadID。

- pg_current_sessid

  描述：当前执行环境下的会话ID。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# select pg_current_sessid();
pg_current_sessid
-------------------
140308875015936
(1 row)
```

  备注：在线程池模式下获得当前会话的会话ID，非线程池模式下获得当前会话对应的后台线程ID。

- pg_current_userid

  描述：当前用户ID。

  返回值类型：text

```
openGauss=# SELECT pg_current_userid();
pg_current_userid
-------------------
10
(1 row)
```

- working_version_num()

  描述：版本序号信息。返回一个系统兼容性有关的版本序号。

  返回值类型：int

  示例：

```
openGauss=# SELECT working_version_num();
 working_version_num
---------------------
               92231
(1 row)
```

- tablespace_oid_name()

  描述: 根据表空间oid，查找表空间名称。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# select tablespace_oid_name(1663);
 tablespace_oid_name
---------------------
 pg_default
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- inet_client_addr()

  描述：连接的远端地址。inet_client_addr返回当前客户端的IP地址。

  说明

  此函数只有在远程连接模式下有效。

  返回值类型：inet

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet_client_addr();
 inet_client_addr
------------------
 10.10.0.50
(1 row)
```

- inet_client_port()

  描述：连接的远端端口。inet_client_port返回当前客户端的端口号。

  说明

  此函数只有在远程连接模式下有效。

  返回值类型：int

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet_client_port();
 inet_client_port
------------------
            33143
(1 row)
```

- inet_server_addr()

  描述：连接的本地地址。inet_server_addr返回服务器接收当前连接用的IP地址。

  说明

  此函数只有在远程连接模式下有效。

  返回值类型：inet

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet_server_addr();
 inet_server_addr
------------------
 10.10.0.13
(1 row)
```

- inet_server_port()

  描述：连接的本地端口。inet_server_port返回接收当前连接的端口号。如果是通过Unix-domain socket连接的，则所有这些函数都返回NULL。

  说明

  此函数只有在远程连接模式下有效。

  返回值类型：int

  示例：

```
openGauss=# SELECT inet_server_port();
 inet_server_port
------------------
             8000
(1 row)
```

- pg_backend_pid()

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：当前会话连接的服务进程的进程ID。

返回值类型：int

示例：

```
openGauss=# SELECT pg_backend_pid();
 pg_backend_pid
-----------------
 140229352617744
(1 row)
```

- pg_conf_load_time()

  描述：配置加载时间。pg_conf_load_time返回最后加载服务器配置文件的时间戳。

  返回值类型：timestamp with time zone

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT pg_conf_load_time();
       pg_conf_load_time
  -------------------------------
   2017-09-01 16:05:23.89868+08
  (1 row)
  ```

- pg_my_temp_schema()

  描述：会话的临时模式的OID，不存在则为0。

  返回值类型：oid

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT pg_my_temp_schema();
   pg_my_temp_schema
  --------------------
                   0
  (1 row)
  ```

  备注：pg_my_temp_schema返回当前会话中临时模式的OID，如果不存在（没有创建临时表）的话则返回0。如果给定的OID是其它会话中临时模式的OID，pg_is_other_temp_schema则返回true。

- pg_is_other_temp_schema(oid)

  描述：是否为另一个会话的临时模式。

  返回值类型：Boolean

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT pg_is_other_temp_schema(25356);
   pg_is_other_temp_schema
  -------------------------
   f
  (1 row)
  ```

- pg_listening_channels()

  描述：会话正在侦听的信道名称。

  返回值类型：setof text

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT pg_listening_channels();
   pg_listening_channels
  -----------------------
  (0 rows)
  ```

  备注：pg_listening_channels返回当前会话正在侦听的一组信道名称。

- pg_postmaster_start_time()

  描述：服务器启动时间。pg_postmaster_start_time返回服务器启动时的timestamp with time zone。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：timestamp with time zone

示例：

```
openGauss=# SELECT pg_postmaster_start_time();
   pg_postmaster_start_time
-------------------------------
 2017-08-30 16:02:54.99854+08
(1 row)
```

- pg_get_ruledef(rule_oid)

  描述：获取规则的CREATE RULE命令。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# select * from pg_get_ruledef(24828);
                            pg_get_ruledef
-----------------------------------------------------------------------
 CREATE RULE t1_ins AS ON INSERT TO t1 DO INSTEAD INSERT INTO t2 (id) VALUES (new.id);
(1 row)
```

- sessionid2pid()

  描述: 从sessionid中得到pid信息（例如，gs_session_stat中sessid列）。

  返回值类型: int8

  示例：

```
openGauss=# select sessionid2pid(sessid::cstring) from gs_session_stat limit 2;
  sessionid2pid
-----------------
 139973107902208
 139973107902208
(2 rows)
```

- pg_trigger_depth()

  描述：触发器的嵌套层次。

  返回值类型：int

  示例：

```
openGauss=# SELECT pg_trigger_depth();
 pg_trigger_depth
------------------
                0
(1 row)
```

- session_user

  描述：会话用户名。

  返回值类型：name

  示例：

```
openGauss=# SELECT session_user;
 session_user
--------------
 omm
(1 row)
```

  备注：session_user通常是连接当前数据库的初始用户，不过系统管理员可以用**16.14.170 SET SESSION AUTHORIZATION**修改这个设置。

- user

  描述：等价于current_user。

  返回值类型：name

  示例：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT user;
 current_user
--------------
 omm
(1 row)
```

- getpgusername()

  描述：获取数据库用户名。

  返回值类型：name

  示例：

```
openGauss=# select getpgusername();
 getpgusername
---------------
 GaussDB_userna
(1 row)
```

- getdatabaseencoding()

  描述：获取数据库编码方式。

  返回值类型：name

  示例：

```
openGauss=# select getdatabaseencoding();
 getdatabaseencoding
---------------------
 SQL_ASCII
(1 row)
```

- version()

  描述：版本信息。version返回一个描述服务器版本信息的字符串。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# select version();
version
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(openGauss 2.0.0 build 24abfc73) compiled at 2021-04-16 19:39:59 commit 0 last mr 305 debug on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by g++ (GCC) 7.3.0, 64-bit
(1 row)
```

- opengauss_version()

  描述：openGauss版本信息。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# select opengauss_version();
 opengauss_version
--------------------
 2.0.0
(1 row)
```

- gs_deployment()

  描述：当前系统的部署形态信息。

  返回值类型：text

  示例：

```
openGauss=# select gs_deployment();
    gs_deployment
------------------------
 OpenSourceCentralized
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- get_hostname()
  描述：返回当前节点的hostname。
  返回值类型：text
  示例：

```
openGauss=# SELECT get_hostname();
 get_hostname
--------------
 linux-user
(1 row)
```

- get_nodename()
  描述：返回当前节点的名字。
  返回值类型：text
  示例：

```
openGauss=# SELECT get_nodename();
 get_nodename
--------------
 datanode1
(1 row)
```

- get_schema_oid(cstring)
  描述：返回查询schema的oid。
  返回值类型：oid
  示例：

```
openGauss=# SELECT get_schema_oid('public');
 get_schema_oid
----------------
           2200
(1 row)
```

访问权限查询函数

DDL类权限ALTER、DROP、COMMENT、INDEX、VACUUM属于所有者固有的权限，隐式拥有。

- has_any_column_privilege(user, table, privilege)
  描述：指定用户是否有访问表任何列的权限。

  表 16-36 参数类型说明

参数名	合法入参类型
user	name, oid
table	text, oid
privilege	text

  返回类型：Boolean
- has_any_column_privilege(table, privilege)
  描述：当前用户是否有访问表任何列的权限，合法参数类型见**表16-36**。
  返回类型：Boolean

 版权所有 © 华为技术有限公司

备注：has_any_column_privilege检查用户是否以特定方式访问表的任何列。其参数可能与has_table_privilege类似，除了访问权限类型必须是SELECT、INSERT、UPDATE、COMMENT或REFERENCES的一些组合。

说明

拥有表的表级别权限则隐含的拥有该表每列的列级权限，因此如果与has_table_privilege参数相同，has_any_column_privilege总是返回true。但是如果授予至少一列的列级权限也返回成功。

- has_column_privilege(user, table, column, privilege)

  描述：指定用户是否有访问列的权限。

  表 16-37 参数类型说明

参数名	合法入参类型
user	name, oid
table	text, oid
column	text, smallint
privilege	text

  返回类型：Boolean

- has_column_privilege(table, column, privilege)

  描述：当前用户是否有访问列的权限，合法参数类型见表16-37。

  返回类型：Boolean

  备注：has_column_privilege检查用户是否以特定方式访问一列。其参数类似于has_table_privilege，可以通过列名或属性号添加列。想要的访问权限类型必须是SELECT、INSERT、UPDATE、COMMENT或REFERENCES的一些组合。

  说明

  拥有表的表级别权限则隐含的拥有该表每列的列级权限。

- has_cek_privilege(user, cek, privilege)

  描述：指定用户是否有访问列加密密钥CEK的权限。参数说明如下。

  表 16-38 参数类型说明

参数名	合法入参类型	描述	取值范围
user	name，oid	用户	用户名字或id。
cek	text，oid	列加密密钥	列加密密钥名称或id。
privilege	text	权限	• USAGE：允许使用指定列加密密钥。 • DROP：允许删除指定列加密密钥。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回类型：Boolean

- has_cmk_privilege(user, cmk, privilege)
  描述：指定用户是否有访问客户端加密主密钥CMK的权限。参数说明如下。

  表 16-39 参数类型说明

参数名	合法入参类型	描述	取值范围
user	name，oid	用户	用户名字或id。
cmk	text，oid	客户端加密主密钥	客户端加密主密钥名称或id。
privilege	text	权限	• USAGE：允许使用指定客户端加密主密钥。 • DROP：允许删除指定客户端加密主密钥。

  返回类型：Boolean

- has_database_privilege(user, database, privilege)
  描述：指定用户是否有访问数据库的权限。参数说明如下。

  表 16-40 参数类型说明

参数名	合法入参类型
user	name, oid
database	text, oid
privilege	text

  返回类型：Boolean

- has_database_privilege(database, privilege)
  描述：当前用户是否有访问数据库的权限，合法参数类型请参见**表16-40**。
  返回类型：Boolean
  备注：has_database_privilege检查用户是否能以在特定方式访问数据库。其参数类似has_table_privilege。访问权限类型必须是CREATE、CONNECT、TEMPORARY、ALTER、DROP、COMMENT或TEMP（等价于TEMPORARY）的一些组合。
- has_directory_privilege(user, database, privilege)
  描述：指定用户是否有访问directory的权限。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 16-41 参数类型说明

参数名	合法入参类型
user	name, oid
database	text, oid
privilege	text

返回类型：Boolean

- has_directory_privilege(database, privilege)
  描述：当前用户是否有访问directory的权限，合法参数类型请参见表16-41。
  返回类型：Boolean
- has_foreign_data_wrapper_privilege(user, fdw, privilege)
  描述：指定用户是否有访问外部数据封装器的权限。

表 16-42 参数类型说明

参数名	合法入参类型
user	name, oid
fdw	text, oid
privilege	text

返回类型：Boolean

- has_foreign_data_wrapper_privilege(fdw, privilege)
  描述：当前用户是否有访问外部数据封装器的权限。合法参数类型请参见表16-42。
  返回类型：Boolean
  备注：has_foreign_data_wrapper_privilege检查用户是否能以特定方式访问外部数据封装器。其参数类似has_table_privilege。访问权限类型必须是USAGE。
- has_function_privilege(user, function, privilege)
  描述：指定用户是否有访问函数的权限。

表 16-43 参数类型说明

参数名	合法入参类型
user	name, oid
function	text, oid
privilege	text

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回类型：Boolean

- has_function_privilege(function, privilege)

  描述：当前用户是否有访问函数的权限。合法参数类型请参见**表16-43**。

  返回类型：Boolean

  备注：has_function_privilege检查一个用户是否能以指定方式访问一个函数。其参数类似has_table_privilege。使用文本字符而不是OID声明一个函数时，允许输入的类型和regprocedure数据类型一样（请参考**16.3.15 对象标识符类型**）。访问权限类型必须是EXECUTE、ALTER、DROP或COMMENT。

- has_language_privilege(user, language, privilege)

  描述：指定用户是否有访问语言的权限。

  表 16-44 参数类型说明

参数名	合法入参类型
user	name, oid
language	text, oid
privilege	text

  返回类型：Boolean

- has_language_privilege(language, privilege)

  描述：当前用户是否有访问语言的权限。合法参数类型请参见**表16-44**。

  返回类型：Boolean

  备注：has_language_privilege检查用户是否能以特定方式访问一个过程语言。其参数类似has_table_privilege。访问权限类型必须是USAGE。

- has_nodegroup_privilege(user, nodegroup, privilege)

  描述：检查用户是否有数据库节点访问权限。

  返回类型：Boolean

  表 16-45 参数类型说明

参数名	合法入参类型
user	name, oid
nodegroup	text, oid
privilege	text

- has_nodegroup_privilege(nodegroup, privilege)

  描述：检查用户是否有数据库节点访问权限。参数与has_table_privilege类似。访问权限类型必须是USAGE、CREATE、COMPUTE、ALTER或CROP。

  返回类型：Boolean

- has_schema_privilege(user, schema, privilege)

  描述：指定用户是否有访问模式的权限。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回类型：Boolean

- has_schema_privilege(schema, privilege)

  描述：当前用户是否有访问模式的权限。

  返回类型：Boolean

  备注：has_schema_privilege检查用户是否能以特定方式访问一个模式。其参数类似has_table_privilege。访问权限类型必须是CREATE、USAGE、ALTER、DROP或COMMENT的一些组合。

- has_server_privilege(user, server, privilege)

  描述：指定用户是否有访问外部服务的权限。

  返回类型：Boolean

- has_server_privilege(server, privilege)

  描述：当前用户是否有访问外部服务的权限。

  返回类型：Boolean

  备注：has_server_privilege检查用户是否能以指定方式访问一个外部服务器。其参数类似has_table_privilege。访问权限类型必须是USAGE、ALTER、DROP或COMMENT之一的值。

- has_table_privilege(user, table, privilege)

  描述：指定用户是否有访问表的权限。

  返回类型：Boolean

- has_table_privilege(table, privilege)

  描述：当前用户是否有访问表的权限。

  返回类型：Boolean

  备注：has_table_privilege检查用户是否以特定方式访问表。用户可以通过名称或OID（pg_authid.oid）来指定，public表明PUBLIC伪角色，或如果缺省该参数，则使用current_user。该表可以通过名称或者OID声明。如果用名称声明，则在必要时可以用模式进行修饰。如果使用文本字符串来声明所希望的权限类型，这个文本字符串必须是SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE、REFERENCES、TRIGGER、ALTER、DROP、COMMENT、INDEX或VACUUM之一的值。可以给权限类型添加WITH GRANT OPTION，用来测试权限是否拥有授权选项。也可以用逗号分隔列出的多个权限类型，如果拥有任何所列出的权限，则结果便为true。

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT has_table_privilege('tpcds.web_site', 'select');
   has_table_privilege
  ---------------------
   t
  (1 row)

  openGauss=# SELECT has_table_privilege('omm', 'tpcds.web_site', 'select,INSERT WITH GRANT
  OPTION ');
   has_table_privilege
  ---------------------
   t
  (1 row)
  ```

- has_tablespace_privilege(user, tablespace, privilege)

  描述：指定用户是否有访问表空间的权限。

  返回类型：Boolean

- has_tablespace_privilege(tablespace, privilege)

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：当前用户是否有访问表空间的权限。

返回类型：Boolean

备注：has_tablespace_privilege检查用户是否能以特定方式访问一个表空间。其参数类似has_table_privilege。访问权限类型必须是CREATE、ALTER、DROP或COMMENT之一的值。

- pg_has_role(user, role, privilege)

  描述：指定用户是否有角色的权限。

  返回类型：Boolean

- pg_has_role(role, privilege)

  描述：当前用户是否有角色的权限。

  返回类型：Boolean

  备注：pg_has_role检查用户是否能以特定方式访问一个角色。其参数类似has_table_privilege，除了public不能用做用户名。访问权限类型必须是MEMBER或USAGE的一些组合。 MEMBER表示的是角色中的直接或间接成员关系（也就是SET ROLE的权限），而USAGE表示无需通过SET ROLE也直接拥有角色的使用权限。

模式可见性查询函数

每个函数执行检查数据库对象类型的可见性。对于函数和操作符，如果在前面的搜索路径中没有相同的对象名称和参数的数据类型，则此对象是可见的。对于操作符类，则要同时考虑名称和相关索引的访问方法。

所有这些函数都需要使用OID来标识要需要检查的对象。如果用户想通过名称测试对象，则使用OID别名类型（regclass、regtype、regprocedure、regoperator、regconfig或regdictionary）将会很方便。

比如，如果一个表所在的模式在搜索路径中，并且在前面的搜索路径中没有同名的表，则这个表是可见的。它等效于表可以不带明确模式修饰进行引用。比如，要列出所有可见表的名称：

```
openGauss=# SELECT relname FROM pg_class WHERE pg_table_is_visible(oid);
```

- pg_collation_is_visible(collation_oid)

  描述：该排序是否在搜索路径中可见。

  返回类型：Boolean

- pg_conversion_is_visible(conversion_oid)

  描述：该转换是否在搜索路径中可见。

  返回类型：Boolean

- pg_function_is_visible(function_oid)

  描述：该函数是否在搜索路径中可见。

  返回类型：Boolean

- pg_opclass_is_visible(opclass_oid)

  描述：该操作符类是否在搜索路径中可见。

  返回类型：Boolean

- pg_operator_is_visible(operator_oid)

  描述：该操作符是否在搜索路径中可见。

  返回类型：Boolean

 版权所有 © 华为技术有限公司

- pg_opfamily_is_visible(opclass_oid)
  描述：该操作符族是否在搜索路径中可见。
  返回类型：Boolean
- pg_table_is_visible(table_oid)
  描述：该表是否在搜索路径中可见。
  返回类型：Boolean
- pg_ts_config_is_visible(config_oid)
  描述：该文本检索配置是否在搜索路径中可见。
  返回类型：Boolean
- pg_ts_dict_is_visible(dict_oid)
  描述：该文本检索词典是否在搜索路径中可见。
  返回类型：Boolean
- pg_ts_parser_is_visible(parser_oid)
  描述：该文本搜索解析是否在搜索路径中可见。
  返回类型：Boolean
- pg_ts_template_is_visible(template_oid)
  描述：该文本检索模板是否在搜索路径中可见。
  返回类型：Boolean
- pg_type_is_visible(type_oid)
  描述：该类型（或域）是否在搜索路径中可见。
  返回类型：Boolean

系统表信息函数

- format_type(type_oid, typemod)
  描述：获取数据类型的SQL名称
  返回类型：text
  备注：format_type通过某个数据类型的类型OID以及可能的类型修饰词，返回其SQL名称。如果不知道具体的修饰词，则在类型修饰词的位置传入NULL。类型修饰词一般只对有长度限制的数据类型有意义。format_type所返回的SQL名称中包含数据类型的长度值，其大小是：实际存储长度len - sizeof(int32)，单位字节。原因是数据存储时需要32位的空间来存储用户对数据类型的自定义长度信息，即实际存储长度要比用户定义长度多4个字节。在下例中，format_type返回的SQL名称为“character varying(6)”，6表示varchar类型的长度值是6字节，因此该类型的实际存储长度为10字节。

```
openGauss=# SELECT format_type((SELECT oid FROM pg_type WHERE typname='varchar'), 10);
    format_type
----------------------
 character varying(6)
(1 row)
```

- getdistributekey(table_name)
  描述：获取一个hash表的分布列。单机环境下不支持分布，该函数返回为空。
- pg_check_authid(role_oid)
  描述：检查是否存在给定oid的角色名
  返回类型：bool

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例：

```
openGauss=# select pg_check_authid(1);
pg_check_authid
-----------------
f
(1 row)
```

- pg_describe_object(catalog_id, object_id, object_sub_id)

  描述：获取数据库对象的描述

  返回类型：text

  备注：pg_describe_object返回由目录OID，对象OID和一个（或许0个）子对象ID指定的数据库对象的描述。这有助于确认存储在pg_depend系统表中对象的身份。

- pg_get_constraintdef(constraint_oid)

  描述：获取约束的定义

  返回类型：text

- pg_get_constraintdef(constraint_oid, pretty_bool)

  描述：获取约束的定义

  返回类型：text

  备注：pg_get_constraintdef和pg_get_indexdef分别从约束或索引上使用创建命令进行重构。

- pg_get_expr(pg_node_tree, relation_oid)

  描述：反编译表达式的内部形式，假设其中的任何Vars都引用第二个参数指定的关系。

  返回类型：text

- pg_get_expr(pg_node_tree, relation_oid, pretty_bool)

  描述：反编译表达式的内部形式，假设其中的任何Vars都引用第二个参数指定的关系。

  返回类型：text

  备注：pg_get_expr反编译一个独立表达式的内部形式，比如一个字段的缺省值。在检查系统表的内容的时候很有用。如果表达式可能包含关键字，则指定他们引用相关的OID作为第二个参数；如果没有关键字，零就足够了。

- pg_get_functiondef(func_oid)

  描述：获取函数的定义

  返回类型：text

  示例：

```
openGauss=# select * from pg_get_functiondef(598);
 headerlines |                  definition
-------------+-------------------------------------------------
           4 | CREATE OR REPLACE FUNCTION pg_catalog.abbrev(inet)+
             | RETURNS text                                     +
             | LANGUAGE internal                                +
             | IMMUTABLE STRICT NOT FENCED NOT SHIPPABLE        +
             | AS $function$inet_abbrev$function$               +
             |
(1 row)
```

- pg_get_function_arguments(func_oid)

  描述：获取函数定义的参数列表（带默认值）

  返回类型：text

 版权所有 © 华为技术有限公司

备注：pg_get_function_arguments返回一个函数的参数列表，需要在CREATE FUNCTION中使用这种格式。

- pg_get_function_identity_arguments(func_oid)

  描述：获取参数列表来确定一个函数 (不带默认值)

  返回类型：text

  备注：pg_get_function_identity_arguments返回需要的参数列表用来标识函数，这种形式需要在ALTER FUNCTION中使用，并且这种形式省略了默认值。

- pg_get_function_result(func_oid)

  描述：获取函数的RETURNS子句

  返回类型：text

  备注：pg_get_function_result为函数返回适当的RETURNS子句。

- pg_get_indexdef(index_oid)

  描述：获取索引的CREATE INDEX命令

  返回类型：text

  示例：

```
openGauss=# select * from pg_get_indexdef(16416);
                            pg_get_indexdef
-------------------------------------------------------------------------------
 CREATE INDEX test3_b_idx ON test3 USING btree (b) TABLESPACE pg_default
(1 row)
```

- pg_get_indexdef(index_oid, dump_schema_only)

  描述：获取索引的CREATE INDEX命令，仅用于dump场景。对于包含local索引的间隔分区表，当dump_schema_only为true时，返回的创建索引语句中不包含自动创建的分区的local索引信息；当dump_schema_only为false时，返回的创建索引语句中包含自动创建的分区的local索引信息。对于非间隔分区表或者不包含local索引的间隔分区分区表，dump_schema_only参数取值不影响函数返回结果。

  返回类型：text

  示例：

```
openGauss=# CREATE TABLE sales
openGauss-# (prod_id NUMBER(6),
openGauss(#  cust_id NUMBER,
openGauss(#  time_id DATE,
openGauss(#  channel_id CHAR(1),
openGauss(#  promo_id NUMBER(6),
openGauss(#  quantity_sold NUMBER(3),
openGauss(#  amount_sold NUMBER(10,2)
openGauss(# )
PARTITION BY RANGE( time_id) INTERVAL('1 day')
openGauss-# openGauss-# (
openGauss(#  partition p1 VALUES LESS THAN ('2019-02-01 00:00:00'),
openGauss(#  partition p2 VALUES LESS THAN ('2019-02-02 00:00:00')
openGauss(# );
CREATE TABLE
openGauss=# create index index_sales on sales(prod_id) local (PARTITION idx_p1 ,PARTITION idx_p2);
CREATE INDEX
openGauss=# -- 插入数据没有匹配的分区，新创建一个分区，并将数据插入该分区
openGauss=# INSERT INTO sales VALUES(1, 12, '2019-02-05 00:00:00', 'a', 1, 1, 1);
INSERT 0 1
openGauss=# select oid from pg_class where relname = 'index_sales';
  oid
-------
 24632
(1 row)
openGauss=# select * from pg_get_indexdef(24632, true);
                                          pg_get_indexdef
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
 CREATE INDEX index_sales ON sales USING btree (prod_id) LOCAL(PARTITION idx_p1, PARTITION
idx_p2)  TABLESPACE pg_default
(1 row)
openGauss=# select * from pg_get_indexdef(24632, false);
                                                    pg_get_indexdef

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
--------------------
 CREATE INDEX index_sales ON sales USING btree (prod_id) LOCAL(PARTITION idx_p1, PARTITION
idx_p2, PARTITION sys_p1_prod_id_idx)  TA
BLESPACE pg_default
(1 row
```

- pg_get_indexdef(index_oid, column_no, pretty_bool)

  描述：获取索引的CREATE INDEX命令，或者如果column_no不为零，则只获取一个索引字段的定义。

  示例：

  ```
  openGauss=# select * from pg_get_indexdef(16416, 0, false);
                           pg_get_indexdef
  ---------------------------------------------------------------------------
   CREATE INDEX test3_b_idx ON test3 USING btree (b) TABLESPACE pg_default
  (1 row)
  openGauss=# select * from pg_get_indexdef(16416, 1, false);
   pg_get_indexdef
  -----------------
   b
  (1 row)
  ```

  返回类型：text

  备注：pg_get_functiondef为函数返回一个完整的CREATE OR REPLACE FUNCTION语句。

- pg_get_keywords()

  描述：获取SQL关键字和类别列表

  返回类型：setof record

  备注：pg_get_keywords返回一组关于描述服务器识别SQL关键字的记录。word列包含关键字。catcode列包含一个分类代码：U表示通用的，C表示列名，T表示类型或函数名，或R表示保留。catdesc列包含了一个可能本地化描述分类的字符串。

- pg_get_userbyid(role_oid)

  描述：获取给定OID的角色名

  返回类型：name

  备注：pg_get_userbyid通过角色的OID抽取对应的用户名。

- pg_check_authid(role_id)

  描述：通过role_id检查用户是否存在

  返回类型：text

  示例：

  ```
  openGauss=# select pg_check_authid(20);
  pg_check_authid
  -----------------
  f
  (1 row)
  ```

- pg_get_viewdef(view_name)

  描述：为视图获取底层的SELECT命令

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回类型：text

- pg_get_viewdef(view_name, pretty_bool)

  描述：为视图获取底层的SELECT命令，如果pretty_bool为true，行字段可以包含80列。

  返回类型：text

  备注：pg_get_viewdef重构出定义视图的SELECT查询。这些函数大多数都有两种形式，其中带有pretty_bool参数，且参数为true时，是"适合打印"的结果，这种格式更容易读。另一种是缺省的格式，更有可能被将来的不同版本用同样的方法解释。如果是用于转储，那么尽可能避免使用适合打印的格式。给pretty-print参数传递false生成的结果和没有这个参数的变种生成的结果是完全一样。

- pg_get_viewdef(view_oid)

  描述：为视图获取底层的SELECT命令

  返回类型：text

- pg_get_viewdef(view_oid, pretty_bool)

  描述：为视图获取底层的SELECT命令，如果pretty_bool为true，行字段可以包含80列。

  返回类型：text

- pg_get_viewdef(view_oid, wrap_column_int)

  描述：为视图获取底层的SELECT命令；行字段被换到指定的列数，打印是隐含的。

  返回类型：text

- pg_get_tabledef(table_oid)

  描述：根据table_oid获取表定义

  示例：

```
openGauss=# select * from pg_get_tabledef(16384);
                  pg_get_tabledef
------------------------------------------------------
 SET search_path = public;                           +
 CREATE  TABLE t1 (                                  +
        c1 bigint DEFAULT nextval('serial'::regclass)+
 )                                                   +
 WITH (orientation=row, compression=no)              +
 TO GROUP group1;
(1 row)
```

  返回类型：text

- pg_get_tabledef(table_name)

  描述：根据table_name获取表定义

  示例：

```
openGauss=# select * from pg_get_tabledef('t1');
                  pg_get_tabledef
------------------------------------------------------
 SET search_path = public;                           +
 CREATE  TABLE t1 (                                  +
        c1 bigint DEFAULT nextval('serial'::regclass)+
 )                                                   +
 WITH (orientation=row, compression=no)              +
 TO GROUP group1;
(1 row)
```

  返回类型：text

 版权所有 © 华为技术有限公司

备注：pg_get_tabledef重构出表定义的CREATE语句，包含了表定义本身、索引信息、comments信息。对于表对象依赖的group、schema、tablespace、server等信息，需要用户自己去创建，表定义里不会有这些对象的创建语句。

- pg_options_to_table(reloptions)

  描述：获取存储选项名称/值对的集合

  返回类型：setof record

  备注：pg_options_to_table当通过pg_class.reloptions或pg_attribute.attoptions时返回存储选项名称/值对（option_name/option_value）的集合。

- pg_tablespace_databases(tablespace_oid)

  描述：获取在指定的表空间中有对象的数据库OID集合

  返回类型：setof oid

  备注：pg_tablespace_databases允许检查表空间的状况，返回在该表空间中保存了对象的数据库OID集合。如果这个函数返回数据行，则该表空间就是非空的，因此不能删除。要显示该表空间中的特定对象，用户需要连接pg_tablespace_databases标识的数据库与查询pg_class系统表。

- pg_tablespace_location(tablespace_oid)

  描述：获取表空间所在的文件系统的路径

  返回类型：text

- pg_typeof(any)

  描述：获取任何值的数据类型

  返回类型：regtype

  备注：pg_typeof返回传递给他的值的数据类型OID。这可能有助于故障排除或动态构造SQL查询。声明此函数返回regtype，这是一个OID别名类型（请参考**16.3.15 对象标识符类型**）；这意味着它是一个为了比较而显示类型名称的OID。

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT pg_typeof(33);
   pg_typeof
  -----------
   integer
  (1 row)

  openGauss=# SELECT typlen FROM pg_type WHERE oid = pg_typeof(33);
   typlen
  --------
       4
  (1 row)
  ```

- collation for (any)

  描述：获取参数的排序

  返回类型：text

  备注：表达式collation for返回传递给他的值的排序。

  示例：

  ```
  openGauss=# SELECT collation for (description) FROM pg_description LIMIT 1;
   pg_collation_for
  ------------------
   "default"
  (1 row)
  ```

  值可能是引号括起来的并且模式限制的。如果没有为参数表达式排序，则返回一个null值。如果参数不是排序的类型，则抛出一个错误。

版权所有 © 华为技术有限公司

- pg_extension_update_paths(name)

  描述：返回指定扩展的版本更新路径。

  返回类型：text(source text), text(path text), text(target text)

- pg_get_serial_sequence(tablename, colname)

  描述：获取对应表名和列名上的序列。

  返回类型：text

  示例：

```
openGauss=# select * from pg_get_serial_sequence('t1', 'c1');
 pg_get_serial_sequence
------------------------
 public.serial
(1 row)
```

- pg_sequence_parameters(sequence_oid)

  描述：获取指定sequence的参数，包含起始值，最小值和最大值，递增值等。

  返回类型：bigint, bigint, bigint, bigint, Boolean

  示例：

```
openGauss=# select * from pg_sequence_parameters(16420);
 start_value | minimum_value |     maximum_value     | increment | cycle_option
-------------+---------------+-----------------------+-----------+--------------
         101 |             1 | 9223372036854775807 |         1 | f
(1 row)
```

注释信息函数

- col_description(table_oid, column_number)

  描述：获取一个表字段的注释

  返回类型：text

  备注：col_description返回一个表中字段的注释，通过表OID和字段号来声明。

- obj_description(object_oid, catalog_name)

  描述：获取一个数据库对象的注释

  返回类型：text

  备注：带有两个参数的obj_description返回一个数据库对象的注释，该对象是通过其OID和其所属的系统表名称声明。比如，obj_description(123456,'pg_class')将返回OID为123456的表的注释。只带一个参数的obj_description只要求对象OID。

  obj_description不能用于表字段，因为字段没有自己的OID。

- obj_description(object_oid)

  描述：获取一个数据库对象的注释

  返回类型：text

- shobj_description(object_oid, catalog_name)

  描述：获取一个共享数据库对象的注释

  返回类型：text

  备注：shobj_description和obj_description差不多，不同之处仅在于前者用于共享对象。一些系统表是通用于openGauss中所有数据库的全局表，因此这些表的注释也是全局存储的。

 版权所有 © 华为技术有限公司

事务 ID 和快照

内部事务ID类型（xid）是64位。这些函数使用的数据类型txid_snapshot，存储在特定时刻事务ID可见性的信息。其组件描述在表16-46。

表 16-46 快照组件

名称	描述
xmin	最早的事务ID（txid）仍然活动。所有较早事务将是已经提交可见的，或者是直接回滚。
xmax	作为尚未分配的txid。所有大于或等于此txids的都是尚未开始的快照时间，因此不可见。
xip_list	当前快照中活动的txids。这个列表只包含在xmin和xmax之间活动的txids；有可能活动的txids高于xmax。介于大于等于xmin、小于xmax，并且不在这个列表中的txid，在这个时间快照已经完成的，因此按照提交状态查看他是可见还是回滚。这个列表不包含子事务的txids。

txid_snapshot的文本表示为：xmin:xmax:xip_list。

示例：10:20:10,14,15意思为：xmin=10, xmax=20, xip_list=10, 14, 15。

以下的函数在一个输出形式中提供服务器事务信息。这些函数的主要用途是为了确定在两个快照之间有哪个事务提交。

- txid_current()
  描述：获取当前事务ID。
  返回类型：bigint
- gs_txid_oldestxmin()
  描述：获取当前最小事务id的值oldesxmin。
  返回类型：bigint
- txid_current_snapshot()
  描述：获取当前快照。
  返回类型：txid_snapshot
- txid_snapshot_xip(txid_snapshot)
  描述：在快照中获取正在进行的事务ID。
  返回类型：setof bigint
- txid_snapshot_xmax(txid_snapshot)
  描述：获取快照的xmax。
  返回类型：bigint
- txid_snapshot_xmin(txid_snapshot)
  描述：获取快照的xmin。
  返回类型：bigint
- txid_visible_in_snapshot(bigint, txid_snapshot)
  描述：在快照中事务ID是否可见（不使用子事务ID）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回类型：Boolean

- get_local_prepared_xact()

  描述：获取当前节点两阶段残留事务信息，包括事务id，两阶段gid名称，prepared的时间，owner的oid，database的oid及当前节点的node_name。

  返回类型：xid, text, timestamptz, oid, oid，text

- get_remote_prepared_xacts()

  描述：获取所有远程节点两阶段残留事务信息，包括事务id，两阶段gid名称，prepared的时间，owner的名称，database的名称及node_name。

  返回类型：xid, text, timestamptz, name, name，text

- global_clean_prepared_xacts(text, text)

  描述：并发清理两阶段残留事务，仅gs_clean工具可以调用清理，其他用户调用均返回false。

  返回类型：Boolean

- slice(hstore, text[])

  描述： 提取hstore的子集

  返回值： hstore

  示例：

```
openGauss=# select slice('a=>1,b=>2,c=>3'::hstore, ARRAY['b','c','x']);
      slice
--------------------
 "b"=>"2", "c"=>"3"
(1 row)
```

- slice_array(hstore, text[])

  描述：提取hstore的值的集合

  返回值：值数组

  示例：

```
openGauss=# select slice_array('a=>1,b=>2,c=>3'::hstore, ARRAY['b','c','x']);
 slice_array
-------------
 {2,3,NULL}
(1 row)
```

- skeys(hstore)

  描述：返回hstore的所有键构成的集合。

  返回值：键的集合。

  示例：

```
openGauss=# select skeys('a=>1,b=>2');
 skeys
-------
 a
 b
(2 rows)
```

- pg_control_system()

  描述：返回系统控制文件状态。

  返回类型：SETOF record

- pg_control_checkpoint()

  描述：返回系统检查点状态。

  返回类型：SETOF record

 版权所有 © 华为技术有限公司

- pv_builtin_functions

  描述：查看所有内置系统函数信息。

  参数：nan

  返回值类型：proname name, pronamespace oid, proowner oid, prolang oid, procost real, prorows real, provariadic oid, protransform regproc, proisagg boolean, proiswindow boolean, prosecdef boolean, proleakproof boolean, proisstrict boolean, proretset boolean, provolatile "char", pronargs smallint, pronargdefaults smallint, prorettype oid, proargtypes oidvector, proallargtypes integer[], proargmodes "char"[], proargnames text[], proargdefaults pg_node_tree, prosrc text, probin text, proconfig text[], proacl aclitem[], prodefaultargpos int2vector, fencedmode boolean, proshippable boolean, propackage boolean, oid oid

- pv_thread_memory_detail

  描述：返回各线程的内存信息。

  参数：nan

  返回值类型：threadid text, tid bigint, thrdtype text, contextname text, level smallint, parent text, totalsize bigint, freesize bigint, usedsize bigint

- pg_relation_compression_ratio

  描述：查询表压缩率，默认返回1.0。

  参数：text

  返回值类型：real

- pg_relation_with_compression

  描述：查询表是否压缩。

  参数：text

  返回值类型：boolean

- pg_stat_file_recursive

  描述：列出路径下所有文件。

  参数：location text

- pg_shared_memory_detail

  描述：返回所有已产生的共享内存上下文的使用信息，各列描述请参考**21.2.3.3 GS_SHARED_MEMORY_DETAIL**。

  参数：nan

  返回值类型：contextname text, level smallint, parent text, totalsize bigint, freesize bigint, usedsize bigint

- get_gtm_lite_status

  描述：返回GTM上的backupXid和csn号，用来支持问题定位，GTM-FREE模式下不支持使用本系统函数，集中式不支持该函数。

- gs_stat_get_wlm_plan_operator_info

  描述：从内部哈希表中获取算子计划信息。

  参数：oid

  返回值类型：datname text, queryid int8, plan_node_id int4, startup_time int8, total_time int8, actual_rows int8, max_peak_memory int4, query_dop int4, parent_node_id int4, left_child_id int4, right_child_id int4, operation text, orientation text, strategy text, options text, condition text, projection text

 版权所有 © 华为技术有限公司

- pg_stat_get_partition_tuples_hot_updated
  描述：返回给定分区id的分区热更新元组数的统计。
  参数：oid
  返回值类型：bigint
- gs_session_memory_detail_tp
  描述：返回会话的内存使用情况，参考gs_session_memory_detail。
  参数：nan
  返回值类型：sessid text, sesstype text, contextname text, level smallint, parent text, totalsize bigint, freesize bigint, usedsize bigint
- gs_thread_memory_detail
  描述：返回各线程的内存信息。
  参数：nan
  返回值类型：threadid text, tid bigint, thrdtype text, contextname text, level smallint, parent text, totalsize bigint, freesize bigint, usedsize bigint
- pg_stat_get_wlm_realtime_operator_info
  描述：从内部哈希表中获取实时执行计划算子信息。
  参数：nan
  返回值类型：queryid bigint, pid bigint, plan_node_id integer, plan_node_name text, start_time timestamp with time zone, duration bigint, status text, query_dop integer, estimated_rows bigint, tuple_processed bigint, min_peak_memory integer, max_peak_memory integer, average_peak_memory integer, memory_skew_percent integer, min_spill_size integer, max_spill_size integer, average_spill_size integer, spill_skew_percent integer, min_cpu_time bigint, max_cpu_time bigint, total_cpu_time bigint, cpu_skew_percent integer, warning text
- pg_stat_get_wlm_realtime_ec_operator_info
  描述：从内部哈希表中获取EC执行计划算子信息。
  参数：nan
  返回值类型：queryid bigint, plan_node_id integer, plan_node_name text, start_time timestamp with time zone, ec_operator integer, ec_status text, ec_execute_datanode text, ec_dsn text, ec_username text, ec_query text, ec_libodbc_type text, ec_fetch_count bigint
- pg_stat_get_wlm_operator_info
  描述：从内部哈希表中获取执行计划算子信息。
  参数：nan
  返回值类型：queryid bigint, pid bigint, plan_node_id integer, plan_node_name text, start_time timestamp with time zone, duration bigint, query_dop integer, estimated_rows bigint, tuple_processed bigint, min_peak_memory integer, max_peak_memory integer, average_peak_memory integer, memory_skew_percent integer, min_spill_size integer, max_spill_size integer, average_spill_size integer, spill_skew_percent integer, min_cpu_time bigint, max_cpu_time bigint, total_cpu_time bigint, cpu_skew_percent integer, warning text
- pg_stat_get_wlm_node_resource_info
  描述：获取当前节点资源信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数：nan

返回值类型：min_mem_util integer, max_mem_util integer, min_cpu_util integer, max_cpu_util integer, min_io_util integer, max_io_util integer, used_mem_rate integer

- pg_stat_get_session_wlmstat

  描述：返回当前会话负载信息。

  参数：pid integer

  返回值类型：datid oid, threadid bigint, sessionid bigint, threadpid integer, usesysid oid, appname text, query text, priority bigint, block_time bigint, elapsed_time bigint, total_cpu_time bigint, skew_percent integer, statement_mem integer, active_points integer, dop_value integer, current_cgroup text, current_status text, enqueue_state text, attribute text, is_plana boolean, node_group text, srespool name

- pg_stat_get_wlm_ec_operator_info

  描述：从内部哈希表中获取EC执行计划算子信息。

  参数：nan

  返回值类型：queryid bigint, plan_node_id integer, plan_node_name text, start_time timestamp with time zone, duration bigint, tuple_processed bigint, min_peak_memory integer, max_peak_memory integer, average_peak_memory integer, ec_operator integer, ec_status text, ec_execute_datanode text, ec_dsn text, ec_username text, ec_query text, ec_libodbc_type text, ec_fetch_count bigint

- pg_stat_get_wlm_instance_info

  描述：返回当前实例负载信息。

  参数：nan

  返回值类型：instancename text, timestamp timestamp with time zone, used_cpu integer, free_memory integer, used_memory integer, io_await double precision, io_util double precision, disk_read double precision, disk_write double precision, process_read bigint, process_write bigint, logical_read bigint, logical_write bigint, read_counts bigint, write_counts bigint

- pg_stat_get_wlm_instance_info_with_cleanup

  描述：返回当前实例负载信息，并且保存到系统表中。

  参数：nan

  返回值类型：instancename text, timestamp timestamp with time zone, used_cpu integer, free_memory integer, used_memory integer, io_await double precision, io_util double precision, disk_read double precision, disk_write double precision, process_read bigint, process_write bigint, logical_read bigint, logical_write bigint, read_counts bigint, write_counts bigint

- pg_stat_get_wlm_realtime_session_info

  描述：返回实时会话负载信息。

  参数：nan

  返回值类型：nodename text, threadid bigint, block_time bigint, duration bigint, estimate_total_time bigint, estimate_left_time bigint, schemaname text, query_band text, spill_info text, control_group text, estimate_memory integer, min_peak_memory integer, max_peak_memory integer, average_peak_memory integer, memory_skew_percent integer, min_spill_size

 版权所有 © 华为技术有限公司

integer, max_spill_size integer, average_spill_size integer, spill_skew_percent integer, min_dn_time bigint, max_dn_time bigint, average_dn_time bigint, dntime_skew_percent integer, min_cpu_time bigint, max_cpu_time bigint, total_cpu_time bigint, cpu_skew_percent integer, min_peak_iops integer, max_peak_iops integer, average_peak_iops integer, iops_skew_percent integer, warning text, query text, query_plan text, cpu_top1_node_name text, cpu_top2_node_name text, cpu_top3_node_name text, cpu_top4_node_name text, cpu_top5_node_name text, mem_top1_node_name text, mem_top2_node_name text, mem_top3_node_name text, mem_top4_node_name text, mem_top5_node_name text, cpu_top1_value bigint, cpu_top2_value bigint, cpu_top3_value bigint, cpu_top4_value bigint, cpu_top5_value bigint, mem_top1_value bigint, mem_top2_value bigint, mem_top3_value bigint, mem_top4_value bigint, mem_top5_value bigint, top_mem_dn text, top_cpu_dn text

- pg_stat_get_wlm_session_iostat_info

  描述：返回会话负载IO信息。

  参数：nan

  返回值类型：threadid bigint, maxcurr_iops integer, mincurr_iops integer, maxpeak_iops integer, minpeak_iops integer, iops_limits integer, io_priority integer, curr_io_limits integer

- pg_stat_get_wlm_statistics

  描述：返回会话负载统计数据。

  参数：nan

  返回值类型：statement text, block_time bigint, elapsed_time bigint, total_cpu_time bigint, qualification_time bigint, skew_percent integer, control_group text, status text, action text

16.5.26 系统管理函数

16.5.26.1 配置设置函数

配置设置函数是可以用于查询以及修改运行时配置参数的函数。

- current_setting(setting_name)

  描述：当前的设置值。

  返回值类型：text

  备注：current_setting用于以查询形式获取setting_name的当前值。和SQL语句SHOW是等效的。比如：

  ```
  openGauss=# SELECT current_setting('datestyle');

   current_setting
  -----------------
   ISO, MDY
  (1 row)
  ```

- set_working_grand_version_num_manually(tmp_version)

  描述：通过切换授权版本号来更新和升级数据库的新特性。

  返回值类型：void

- shell_in(type)

  描述： 为shell类型输入路由（那些尚未填充的类型）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：void

- shell_out(type)

  描述：为shell 类型输出路由（那些尚未填充的类型）。

  返回值类型：void

- set_config(setting_name, new_value, is_local)

  描述：设置参数并返回新值。

  返回值类型：text

  备注：set_config将参数setting_name设置为new_value。如果is_local为true，则new_value将只应用于当前事务。如果希望new_value应用于当前会话，可以使用false，和SQL语句SET是等效的。例如：

```
openGauss=# SELECT set_config('log_statement_stats', 'off', false);

 set_config
------------
 off
(1 row)
```

16.5.26.2 通用文件访问函数

通用文件访问函数提供了对数据库服务器上的文件的本地访问接口。只有openGauss目录和log_directory目录里面的文件可以访问。使用相对路径访问openGauss目录里面的文件，以及匹配log_directory配置而设置的路径访问日志文件。只有数据库初始化用户才能使用这些函数。

- pg_ls_dir(dirname text)

  描述：列出目录中的文件。

  返回值类型：setof text

  备注：pg_ls_dir返回指定目录里面的除了特殊项“.”和“..”之外所有名称。

  示例：

```
openGauss=# SELECT pg_ls_dir('./');
      pg_ls_dir
----------------------
 .postgresql.conf.swp
 postgresql.conf
 pg_tblspc
 PG_VERSION
 pg_ident.conf
 core
 server.crt
 pg_serial
 pg_twophase
 postgresql.conf.lock
 pg_stat_tmp
 pg_notify
 pg_subtrans
 pg_ctl.lock
 pg_xlog
 pg_clog
 base
 pg_snapshots
 postmaster.opts
 postmaster.pid
 server.key.rand
 server.key.cipher
 pg_multixact
 pg_errorinfo
 server.key
 pg_hba.conf
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 pg_replslot
 .pg_hba.conf.swp
 cacert.pem
 pg_hba.conf.lock
 global
 gaussdb.state
(32 rows)
```

- pg_read_file(filename text, offset bigint, length bigint)

  描述：返回一个文本文件的内容。

  返回值类型：text

  备注：pg_read_file返回一个文本文件的一部分，从offset开始，最多返回length字节（如果先达到文件结尾，则小于这个数值）。如果offset是负数，则它是相对于文件结尾回退的长度。如果省略了offset和length，则返回整个文件。

  示例：

```
openGauss=# SELECT pg_read_file('postmaster.pid',0,100);
            pg_read_file
---------------------------------------
 53078                                +
 /srv/BigData/hadoop/data1/dbnode+
 1500022474                           +
 8000                                +
 /var/run/FusionInsight               +
 localhost                            +
  2
(1 row)
```

- pg_read_binary_file(filename text [, offset bigint, length bigint,missing_ok boolean])

  描述：返回一个二进制文件的内容。

  返回值类型：bytea

  备注：pg_read_binary_file的功能与pg_read_file类似，除了结果的返回值为bytea类型不一致，相应地不会执行编码检查。与convert_from函数结合，这个函数可以用来读取用指定编码的一个文件。

```
openGauss=# SELECT convert_from(pg_read_binary_file('filename'), 'UTF8');
```

- pg_stat_file(filename text)

  描述：返回一个文本文件的状态信息。

  返回值类型：record

  备注：pg_stat_file返回一条记录，其中包含：文件大小、最后访问时间戳、最后更改时间戳、最后文件状态修改时间戳以及标识传入参数是否为目录的Boolean值。典型的用法：

```
openGauss=# SELECT * FROM pg_stat_file('filename');
openGauss=# SELECT (pg_stat_file('filename')).modification;
```

  示例：

```
openGauss=# SELECT convert_from(pg_read_binary_file('postmaster.pid'), 'UTF8');
            convert_from
---------------------------------------
 4881                                +
 /srv/BigData/gaussdb/data1/dbnode+
 1496308688                           +
 25108                                +
 /opt/user/Bigdata/gaussdb/gaussdb_tmp +
 *                                   +
  25108001  43352069                  +

(1 row)
openGauss=# SELECT * FROM pg_stat_file('postmaster.pid');
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 size |         access         |       modification       |         change
| creation | isdir
------+------------------------+--------------------------+--------------------------
+----------+-------
  117 | 2017-06-05 11:06:34+08 | 2017-06-01 17:18:08+08 | 2017-06-01 17:18:08+08
|          | f
(1 row)
openGauss=# SELECT (pg_stat_file('postmaster.pid')).modification;
      modification
-------------------------
 2017-06-01 17:18:08+08
(1 row)
```

16.5.26.3 服务器信号函数

服务器信号函数向其他服务器进程发送控制信号。只有系统管理员才能使用这些函数。

- pg_cancel_backend(pid int)

  描述：取消一个后端的当前查询。

  返回值类型：Boolean

  备注：pg_cancel_backend向由pid标识的后端进程发送一个查询取消（SIGINT）信号。一个活动的后端进程的PID可以从pg_stat_activity视图的pid字段找到，或者在服务器上用ps列出数据库进程。具有SYSADMIN权限的用户，后端进程所连接的数据库的属主，后端进程的属主或者继承了内置角色gs_role_signal_backend权限的用户有权使用该函数。

- pg_reload_conf()

  描述：导致所有服务器进程重新装载它们的配置文件（需要系统管理员角色）。

  返回值类型：Boolean

  备注：pg_reload_conf给服务器发送一个SIGHUP信号，导致所有服务器进程重新装载配置文件。

- pg_rotate_logfile()

  描述：滚动服务器的日志文件（需要系统管理员角色）。

  返回值类型：Boolean

  备注：pg_rotate_logfile给日志文件管理器发送信号，告诉它立即切换到一个新的输出文件。这个函数只有在redirect_stderr用于日志输出的时候才有用，否则根本不存在日志文件管理器子进程。

- pg_terminate_backend(pid int)

  描述：终止一个后台线程。

  返回值类型：Boolean

  备注：如果成功，函数返回true，否则返回false。具有SYSADMIN权限的用户，后端进程所连接的数据库的属主，后端进程的属主或者继承了内置角色gs_role_signal_backend权限的用户有权使用该函数。

  示例：

```
openGauss=# SELECT pid from pg_stat_activity;
       pid
-----------------
 140657876268816
(1 rows)

openGauss=# SELECT pg_terminate_backend(140657876268816);
 pg_terminate_backend
----------------------
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
t
(1 row)
```

- pg_terminate_session(pid int64, sessionid int64)

  描述：终止一个后台session。

  返回值类型：Boolean

  备注：如果成功，函数返回true，否则返回false。具有SYSADMIN权限的用户，会话所连接的数据库的属主，会话的属主或者继承了内置角色gs_role_signal_backend权限的用户有权使用该函数。X

16.5.26.4 备份恢复控制函数

备份控制函数

备份控制函数可帮助进行在线备份。

- pg_create_restore_point(name text)

  描述：为执行恢复创建一个命名点。（需要管理员角色）

  返回值类型：text

  备注：pg_create_restore_point创建了一个可以用作恢复目的、有命名的事务日志记录，并返回相应的事务日志位置。在恢复过程中，recovery_target_name可以通过这个名称定位对应的日志恢复点，并从此处开始执行恢复操作。避免使用相同的名称创建多个恢复点，因为恢复操作将在第一个匹配（恢复目标）的名称上停止。

- pg_current_xlog_location()

  描述：获取当前事务日志的写入位置。

  返回值类型：text

  备注：pg_current_xlog_location使用与前面那些函数相同的格式显示当前事务日志的写入位置。如果是只读操作，不需要系统管理员权限。

- pg_current_xlog_insert_location()

  描述：获取当前事务日志的插入位置。

  返回值类型：text

  备注：pg_current_xlog_insert_location显示当前事务日志的插入位置。插入点是事务日志在某个瞬间的“逻辑终点”，而实际的写入位置则是从服务器内部缓冲区写出时的终点。写入位置是可以从服务器外部检测到的终点，如果要归档部分完成事务日志文件，则该操作即可实现。插入点主要用于服务器调试目的。如果是只读操作，不需要系统管理员权限。

- gs_current_xlog_insert_end_location()

  描述：获取当前事务日志的插入位置。

  返回值类型：text

  备注：gs_current_xlog_insert_end_location显示当前事务日志的实际插入位置。

- pg_start_backup(label text [, fast boolean])

  描述：开始执行在线备份。（需要管理员角色或复制的角色）

  返回值类型：text

  备注：pg_start_backup接受一个用户定义的备份标签（通常这是备份转储文件存放地点的名称）。这个函数向openGauss的数据目录写入一个备份标签文件，然后以文本方式返回备份的事务日志起始位置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT pg_start_backup('label_goes_here');
 pg_start_backup
-----------------
 0/3000020
(1 row)
```

- pg_stop_backup()

  描述：完成执行在线备份。（需要管理员角色或复制的角色）

  返回值类型：text

  备注：pg_stop_backup删除pg_start_backup创建的标签文件，并且在事务日志归档区里创建一个备份历史文件。这个历史文件包含给予pg_start_backup的标签、备份的事务日志起始与终止位置、备份的起始和终止时间。返回值是备份的事务日志终止位置。计算出中止位置后，当前事务日志的插入点将自动前进到下一个事务日志文件，这样，结束的事务日志文件可以被立即归档从而完成备份。

- pg_switch_xlog()

  描述：切换到一个新的事务日志文件。（需要管理员角色）

  返回值类型：text

  备注：pg_switch_xlog移动到下一个事务日志文件，以允许将当前日志文件归档（假定使用连续归档）。返回值是刚完成的事务日志文件的事务日志结束位置+1。如果从最后一次事务日志切换以来没有活动的事务日志，则pg_switch_xlog什么事也不做，直接返回当前事务日志文件的开始位置。

- pg_xlogfile_name(location text)

  描述：将事务日志的位置字符串转换为文件名。

  返回值类型：text

  备注：pg_xlogfile_name仅抽取事务日志文件名称。如果给定的事务日志位置恰好位于事务日志文件的交界上，这两个函数都返回前一个事务日志文件的名称。这对于管理事务日志归档来说是非常有利的，因为前一个文件是当前最后一个需要归档的文件。

- pg_xlogfile_name_offset(location text)

  描述：将事务日志的位置字符串转换为文件名并返回在文件中的字节偏移量。

  返回值类型：text,integer

  备注：可以使用pg_xlogfile_name_offset从前述函数的返回结果中抽取相应的事务日志文件名称和字节偏移量。例如：

```
openGauss=# SELECT * FROM pg_xlogfile_name_offset(pg_stop_backup());
NOTICE:  pg_stop_backup cleanup done, waiting for required WAL segments to be archived
NOTICE:  pg_stop_backup complete, all required WAL segments have been archived
        file_name         | file_offset
--------------------------+-------------
000000010000000000000003 |         272
(1 row)
```

- pg_xlog_location_diff(location text, location text)

  描述：计算两个事务日志位置之间在字节上的区别。

  返回值类型：numeric

- pg_cbm_tracked_location()

  描述：用于查询cbm解析到的lsn位置。

  返回值类型：text

- pg_cbm_get_merged_file(startLSNArg text, endLSNArg text)

  描述：用于将指定lsn范围之内的cbm文件合并成一个cbm文件，并返回合并完的cbm文件名。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：text

备注：必须是系统管理员或运维管理员才能获取cbm合并文件。

- pg_cbm_get_changed_block(startLSNArg text, endLSNArg text)

  描述：用于将指定lsn范围之内的cbm文件合并成一个表，并返回表的各行记录。

  返回值类型：records

  备注：pg_cbm_get_changed_block返回的表字段包含：合并起始的lsn，合并截止的lsn， 表空间oid，库oid，表的relfilenode，表的fork number，表是否被删除，表是否被创建，表是否被截断，表被截断后的页面数，有多少页被修改以及被修改的页号的列表。

- pg_cbm_recycle_file(targetLSNArg text)

  描述：删除不再使用的cbm文件，并返回删除后的第一条lsn。

  返回值类型：text

- pg_cbm_force_track(targetLSNArg text,timeOut int)

  描述：强制执行一次cbm追踪到指定的xlog位置，并返回实际追踪结束点的xlog位置。

  返回值类型：text

- pg_enable_delay_ddl_recycle()

  描述：开启延迟DDL功能，并返回开启点的xlog位置。需要管理员角色或运维管理员角色打开operate_mode。

  返回值类型：text

- pg_disable_delay_ddl_recycle(barrierLSNArg text, isForce bool)

  描述：关闭延迟DDL功能，并返回本次延迟DDL生效的xlog范围。需要管理员角色或运维管理员角色打开operate_mode。

  返回值类型：records

- pg_enable_delay_xlog_recycle()

  描述：开启延迟xlog回收功能，数据库主节点修复使用。

  返回值类型：void

- pg_disable_delay_xlog_recycle()

  描述：关闭延迟xlog回收功能，数据库主节点修复使用。

  返回值类型：void

- pg_cbm_rotate_file(rotate_lsn text)

  描述：等待cbm解析到rotate_lsn之后，强制切换文件，在build期间调用。

  返回值类型：void。

- gs_roach_stop_backup(backupid text)

  描述：停止一个内部备份工具GaussRoach开启的备份。与pg_stop_backup系统函数类似，但更轻量。

  返回值类型：text，内容为当前日志的插入位置。

  备注：目前opengauss不支持。

- gs_roach_enable_delay_ddl_recycle(backupid name)

  描述：开启延迟DDL功能，并返回开启点的日志位置。与pg_enable_delay_ddl_recycle系统函数类似，但更轻量。并且，通过传入不同的backupid，可以支持并发打开延迟DDL。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：text，内容为返回开启点的日志位置。

备注：目前opengauss不支持。

- gs_roach_disable_delay_ddl_recycle(backupid text)

  描述：关闭延迟DDL功能，并返回本次延迟DDL生效的日志范围，并删除该范围内被用户删除的列存表物理文件。与pg_enable_delay_ddl_recycle系统函数类似，但更轻量。并且，通过传入不同的backupid，可以支持并发关闭延迟DDL功能。

  返回值类型：records，内容为本次延迟DDL生效的日志范围。

  备注：目前opengauss不支持。

- gs_roach_switch_xlog(request_ckpt bool)

  描述：切换当前使用的日志段文件，并且，如果request_ckpt为true，则触发一个全量检查点。

  返回值类型：text，内容为切段日志的位置。

  备注：目前opengauss不支持。

恢复控制函数

恢复信息函数提供了当前备机状态的信息。这些函数可能在恢复期间或正常运行中执行。

- pg_is_in_recovery()

  描述：如果恢复仍然在进行中则返回true。

  返回值类型：bool

- pg_last_xlog_receive_location()

  描述：获取最后接收事务日志的位置并通过流复制将其同步到磁盘。当流复制正在进行时，事务日志将持续递增。如果恢复已完成，则最后一次获取的WAL记录会被静态保持并在恢复过程中同步到磁盘。如果流复制不可用，或还没有开始，这个函数返回NULL。

  返回值类型：text

- pg_last_xlog_replay_location()

  描述：获取最后一个事务日志在恢复时重放的位置。如果恢复仍在进行，事务日志将持续递增。如果已经完成恢复，则将保持在恢复期间最后接收WAL记录的值。如果未进行恢复但服务器正常启动时，则这个函数返回NULL。

  返回值类型：text

- pg_last_xact_replay_timestamp()

  描述：获取最后一个事务在恢复时重放的时间戳。这是为在主节点上生成事务提交或终止WAL记录的时间。如果在恢复时没有事务重放，则这个函数返回NULL。如果恢复仍在进行，则事务日志将持续递增。如果恢复已经完成，则将保持在恢复期间最后接收WAL记录的值。如果服务器无需恢复就已正常启动，则这个函数返回NULL。

  返回值类型：timestamp with time zone

恢复控制函数控制恢复的进程。这些函数可能只在恢复时被执行。

- pg_is_xlog_replay_paused()

  描述：如果恢复暂停则返回true。

  返回值类型：bool

 版权所有 © 华为技术有限公司

- pg_xlog_replay_pause()

  描述：立即暂停恢复。

  返回值类型：void

- pg_xlog_replay_resume()

  描述：如果恢复处于暂停状态，则重新启动。

  返回值类型：void

当恢复暂停时，没有发生数据库更改。如果是在热备里，所有新的查询将看到一致的数据库快照，并且不会有进一步的查询冲突产生，直到恢复继续。

如果不能使用流复制，则暂停状态将无限的延续。当流复制正在进行时，将连续接收WAL记录，最终将填满可用磁盘空间，这个进度取决于暂停的持续时间，WAL生成的速度和可用的磁盘空间。

16.5.26.5 快照同步函数

快照同步函数是导出当前快照的标识符。

- pg_export_snapshot()

  描述：保存当前的快照并返回它的标识符。

  返回值类型：text

  备注：函数pg_export_snapshot保存当前的快照并返回一个文本字符串标识此快照。这个字符串必须传递给想要导入快照的客户端。可用在set transaction snapshot snapshot_id时导入snapshot，但是应用的前提是该事务设置了SERIALIZABLE或REPEATABLE READ隔离级别。而openGauss目前是不支持这两种隔离级别的。该函数的输出不可用做set transaction snapshot的输入。

- pg_export_snapshot_and_csn()

  描述：保存当前的快照并返回它的标识符。比pg_export_snapshot()多返回一列CSN，表示当前快照的CSN。

  返回值类型：text

16.5.26.6 数据库对象函数

数据库对象尺寸函数

数据库对象尺寸函数计算数据库对象使用的实际磁盘空间。

- pg_column_size(any)

  描述：存储一个指定的数值需要的字节数（可能压缩过）。

  返回值类型：int

  备注：pg_column_size显示用于存储某个独立数据值的空间。

```
openGauss=# SELECT pg_column_size(1);
 pg_column_size
----------------
              4
(1 row)
```

- pg_database_size(oid)

  描述：指定OID代表的数据库使用的磁盘空间。

  返回值类型：bigint

 版权所有 © 华为技术有限公司

- pg_database_size(name)

  描述：指定名称的数据库使用的磁盘空间。

  返回值类型：bigint

  备注：pg_database_size接受一个数据库的OID或者名称，然后返回该对象使用的全部磁盘空间。

  示例：

```
openGauss=# SELECT pg_database_size('postgres');
 pg_database_size
------------------
         51590112
(1 row)
```

- pg_relation_size(oid)

  描述：指定OID代表的表或者索引所使用的磁盘空间。

  返回值类型：bigint

- get_db_source_datasize()

  描述：估算当前数据库非压缩态的数据总容量

  返回值类型：bigint

  备注：（1）调用该函数前需要做analyze；（2）通过估算列存的压缩率计算非压缩态的数据总容量。

  示例：

```
openGauss=# analyze;
ANALYZE
openGauss=# select get_db_source_datasize();
 get_db_source_datasize
------------------------
            35384925667
(1 row)
```

- pg_relation_size(text)

  描述：指定名称的表或者索引使用的磁盘空间。表名称可以用模式名修饰。

  返回值类型：bigint

- pg_relation_size(relation regclass, fork text)

  描述：指定表或索引的指定分叉树（'main'，'fsm'或'vm'）使用的磁盘空间。

  返回值类型：bigint

- pg_relation_size(relation regclass)

  描述：pg_relation_size(..., 'main')的简写。

  返回值类型：bigint

  备注：pg_relation_size接受一个表、索引、压缩表的OID或者名称，然后返回它们的字节大小。

- pg_partition_size(oid,oid)

  描述：指定OID代表的分区使用的磁盘空间。其中，第一个oid为表的OID，第二个oid为分区的OID。

  返回值类型：bigint

- pg_partition_size(text, text)

  描述：指定名称的分区使用的磁盘空间。其中，第一个text为表名，第二个text为分区名。

  返回值类型：bigint

 版权所有 © 华为技术有限公司

- pg_partition_indexes_size(oid,oid)

  描述：指定OID代表的分区的索引使用的磁盘空间。其中，第一个oid为表的OID，第二个oid为分区的OID。

  返回值类型：bigint

- pg_partition_indexes_size(text,text)

  描述：指定名称的分区的索引使用的磁盘空间。其中，第一个text为表名，第二个text为分区名。

  返回值类型：bigint

- pg_indexes_size(regclass)

  描述：附加到指定表的索引使用的总磁盘空间。

  返回值类型：bigint

- pg_size_pretty(bigint)

  描述：将以64位整数表示的字节值转换为具有单位的易读格式。

  返回值类型：text

- pg_size_pretty(numeric)

  描述：将以数值表示的字节值转换为具有单位的易读格式。

  返回值类型：text

  备注：pg_size_pretty用于把其他函数的结果格式化成一种易读的格式，可以根据情况使用KB 、MB 、GB 、TB。

- pg_table_size(regclass)

  描述：指定的表使用的磁盘空间，不计索引（但是包含TOAST，自由空间映射和可见性映射）。

  返回值类型：bigint

- pg_tablespace_size(oid)

  描述：指定OID代表的表空间使用的磁盘空间。

  返回值类型：bigint

- pg_tablespace_size(name)

  描述：指定名称的表空间使用的磁盘空间。

  返回值类型：bigint

  备注：

  pg_tablespace_size接受一个数据库的OID或者名称，然后返回该对象使用的全部磁盘空间。

- pg_total_relation_size(oid)

  描述：指定OID代表的表使用的磁盘空间，包括索引和压缩数据。

  返回值类型：bigint

- pg_total_relation_size(regclass)

  描述：指定的表使用的总磁盘空间，包括所有的索引和TOAST数据。

  返回值类型：bigint

- pg_total_relation_size(text)

  描述：指定名称的表所使用的全部磁盘空间，包括索引和压缩数据。表名称可以用模式名修饰。

  返回值类型：bigint

 版权所有 © 华为技术有限公司

备注：pg_total_relation_size接受一个表或者一个压缩表的OID或者名称，然后返回以字节计的数据和所有相关的索引和压缩表的尺寸。

- datalength(any)

  描述：计算一个指定的数据需要的字节数（不考虑数据的管理空间和数据压缩，数据类型转换等情况）。

  返回值类型：int

  备注：datalength用于计算某个独立数据值的空间。

  示例：

```
openGauss=# SELECT datalength(1);
datalength
------------
4
(1 row)
```

  目前支持的数据类型及计算方式见下表：

数据类型			存储空间
数值类型	整数类型	TINYINT	1
		SMALLINT	2
		INTEGER	4
		BINARY_INTEGER	4
		BIGINT	8
	任意精度型	DECIMAL	每4位十进制数占两个字节，小数点前后数字分别计算
		NUMERIC	每4位十进制数占两个字节，小数点前后数字分别计算
		NUMBER	每4位十进制数占两个字节，小数点前后数字分别计算
	序列整型	SMALLSERIAL	2
		SERIAL	4
		BIGSERIAL	8
	浮点类型	FLOAT4	4
		DOUBLE PRECISION	8
		FLOAT8	8
		BINARY_DOUBLE	8
		FLOAT[(p)]	每4位十进制数占两个字节，小数点前后数字分别计算

 版权所有 © 华为技术有限公司

		DEC[(p[,s])]	每4位十进制数占两个字节，小数点前后数字分别计算
		INTEGER[(p[,s])]	每4位十进制数占两个字节，小数点前后数字分别计算
布尔类型	布尔类型	BOOLEAN	1
字符类型	字符类型	CHAR	n
		CHAR(n)	n
		CHARACTER(n)	n
		NCHAR(n)	n
		VARCHAR(n)	n
		CHARACTER	字符实际字节数
		VARYING(n)	字符实际字节数
		VARCHAR2(n)	字符实际字节数
		NVARCHAR2(n)	字符实际字节数
		TEXT	字符实际字节数
		CLOB	字符实际字节数
时间类型	时间类型	DATE	8
		TIME	8
		TIMEZ	12
		TIMESTAMP	8
		TIMESTAMPZ	8
		SMALLDATETIME	8
		INTERVAL DAY TO SECOND	16
		INTERVAL	16
		RELTIME	4
		ABSTIME	4
		TINTERVAL	12

数据库对象位置函数

- pg_relation_filenode(relation regclass)
  描述：指定关系的文件节点数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：oid

备注：pg_relation_filenode接受一个表、索引、序列或压缩表的OID或者名称，并且返回当前分配给它的“filenode”数。文件节点是关系使用的文件名称的基本组件。对大多数表来说，结果和pg_class.relfilenode相同，但对确定的系统目录来说，relfilenode为0而且这个函数必须用来获取正确的值。如果传递一个没有存储的关系，比如一个视图，那么这个函数返回NULL。

- pg_relation_filepath(relation regclass)

  描述：指定关系的文件路径名。

  返回值类型：text

  备注：pg_relation_filepath类似于pg_relation_filenode，但是它返回关系的整个文件路径名（相对于openGauss的数据目录PGDATA）。

- pg_filenode_relation(tablespace oid, filenode oid)

  描述：获取对应的tablespace和relfilenode所对应的表名。

  返回类型：regclass

- pg_partition_filenode(partition_oid)

  描述：获取到指定分区表的oid锁对应的filenode。

  返回类型：oid

- pg_partition_filepath(partition_oid)

  描述：指定分区的文件路径名

  返回值类型：text

回收站对象函数

- gs_is_recycle_object(classid, objid, objname)

  描述：判断是否为回收站对象。

  返回值类型：bool

16.5.26.7 咨询锁函数

咨询锁函数用于管理咨询锁（Advisory Lock）。

- pg_advisory_lock(key bigint)

  描述：获取会话级别的排它咨询锁。

  返回值类型：void

  备注：pg_advisory_lock锁定应用程序定义的资源，该资源可以用一个64位或两个不重叠的32位键值标识。如果已经有另外的会话锁定了该资源，则该函数将阻塞到该资源可用为止。这个锁是排它的。多个锁定请求将会被压入栈中，因此，如果同一个资源被锁定了三次，它必须被解锁三次以将资源释放给其他会话使用。

- pg_advisory_lock(key1 int, key2 int)

  描述：获取会话级别的排它咨询锁。

  返回值类型：void

  备注：只允许sysadmin对键值对(65535, 65535)加会话级别的排它咨询锁，普通用户无权限。

- pg_advisory_lock(int4, int4, Name)

  描述：获取指定数据库的排它咨询锁。

版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：void

- pg_advisory_lock_shared(key bigint)

  描述：获取会话级别的共享咨询锁。

  返回值类型：void

- pg_advisory_lock_shared(key1 int, key2 int)

  描述：获取会话级别的共享咨询锁。

  返回值类型：void

  备注：pg_advisory_lock_shared类似于pg_advisory_lock，不同之处仅在于共享锁会话可以和其他请求共享锁的会话共享资源，但排它锁除外。

- pg_advisory_unlock(key bigint)

  描述：释放会话级别的排它咨询锁。

  返回值类型：Boolean

- pg_advisory_unlock(key1 int, key2 int)

  描述：释放会话级别的排它咨询锁。

  返回值类型：Boolean

  备注：pg_advisory_unlock释放先前取得的排它咨询锁。如果释放成功则返回true。如果实际上并未持有指定的锁，将返回false并在服务器中产生一条SQL警告信息。

- pg_advisory_unlock(int4, int4, Name)

  描述：释放指定数据库上的排它咨询锁。

  返回值类型：Boolean

  备注：如果释放成功则返回true；如果未持有锁，则返回false。

- pg_advisory_unlock_shared(key bigint)

  描述：释放会话级别的共享咨询锁。

  返回值类型：Boolean

- pg_advisory_unlock_shared(key1 int, key2 int)

  描述：释放会话级别的共享咨询锁。

  返回值类型：Boolean

  备注：pg_advisory_unlock_shared类似于pg_advisory_unlock，不同之处在于该函数释放的是共享咨询锁。

- pg_advisory_unlock_all()

  描述：释放当前会话持有的所有咨询锁。

  返回值类型：void

  备注：pg_advisory_unlock_all将会释放当前会话持有的所有咨询锁，该函数在会话结束的时候被隐含调用，即使客户端异常地断开连接也是一样。

- pg_advisory_xact_lock(key bigint)

  描述：获取事务级别的排它咨询锁。

  返回值类型：void

- pg_advisory_xact_lock(key1 int, key2 int)

  描述：获取事务级别的排它咨询锁。

  返回值类型：void

 版权所有 © 华为技术有限公司

备注：pg_advisory_xact_lock类似于pg_advisory_lock，不同之处在于锁是自动在当前事务结束时释放，而且不能被显式的释放。只允许sysadmin对键值对(65535, 65535)加事务级别的排它咨询锁，普通用户无权限。

- pg_advisory_xact_lock_shared(key bigint)

  描述：获取事务级别的共享咨询锁。

  返回值类型：void

- pg_advisory_xact_lock_shared(key1 int, key2 int)

  描述：获取事务级别的共享咨询锁。

  返回值类型：void

  备注：pg_advisory_xact_lock_shared类似于pg_advisory_lock_shared，不同之处在于锁是在当前事务结束时自动释放，而且不能被显式的释放。

- pg_try_advisory_lock(key bigint)

  描述：尝试获取会话级排它咨询锁。

  返回值类型：Boolean

  备注：pg_try_advisory_lock类似于pg_advisory_lock，不同之处在于该函数不会阻塞以等待资源的释放。它要么立即获得锁并返回true，要么返回false表示目前不能锁定。

- pg_try_advisory_lock(key1 int, key2 int)

  描述：尝试获取会话级排它咨询锁。

  返回值类型：Boolean

  备注：只允许sysadmin对键值对(65535, 65535)加会话级别的排它咨询锁，普通用户无权限。

- pg_try_advisory_lock_shared(key bigint)

  描述：尝试获取会话级共享咨询锁。

  返回值类型：Boolean

- pg_try_advisory_lock_shared(key1 int, key2 int)

  描述：尝试获取会话级共享咨询锁。

  返回值类型：Boolean

  备注：pg_try_advisory_lock_shared类似于pg_try_advisory_lock，不同之处在于该函数尝试获得共享锁而不是排它锁。

- pg_try_advisory_xact_lock(key bigint)

  描述：尝试获取事务级别的排它咨询锁。

  返回值类型：Boolean

- pg_try_advisory_xact_lock(key1 int, key2 int)

  描述：尝试获取事务级别的排它咨询锁。

  返回值类型：Boolean

  备注：pg_try_advisory_xact_lock类似于pg_try_advisory_lock，不同之处在于如果得到锁，在当前事务的结束时自动释放，而且不能被显式的释放。只允许sysadmin对键值对(65535, 65535)加事务级别的排它咨询锁，普通用户无权限。

- pg_try_advisory_xact_lock_shared(key bigint)

  描述：尝试获取事务级别的共享咨询锁。

  返回值类型：Boolean

 版权所有 © 华为技术有限公司

- pg_try_advisory_xact_lock_shared(key1 int, key2 int)

  描述：尝试获取事务级别的共享咨询锁。

  返回值类型：Boolean

  备注：pg_try_advisory_xact_lock_shared类似于pg_try_advisory_lock_shared，不同之处在于如果得到锁，在当前事务结束时自动释放，而且不能被显式的释放。

- lock_cluster_ddl()

  描述：尝试对openGauss内所有存活的数据库主节点获取会话级别的排他咨询锁。

  返回值类型：Boolean

  备注：只允许sysadmin调用，普通用户无权限。

- unlock_cluster_ddl()

  描述：尝试对数据库主节点会话级别的排他咨询锁。

  返回值类型：Boolean

16.5.26.8 逻辑复制函数

- pg_create_logical_replication_slot('slot_name', 'plugin_name')

  描述：创建逻辑复制槽。

  参数说明：

  - slot_name

    流复制槽名称。

    取值范围：字符串，不支持除字母，数字，以及（ _?-. ）以外的字符。

  - plugin_name

    插件名称。

    取值范围：字符串，当前支持mppdb_decoding。

  返回值类型：name, text

  备注：第一个返回值表示slot_name，第二个返回值表示该逻辑复制槽解码的起始LSN位置。调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有REPLICATION权限或继承了内置角色gs_role_replication的权限。此函数目前只支持在主机调用。

- pg_create_physical_replication_slot('slot_name', 'isDummyStandby')

  描述：创建新的物理复制槽。

  参数说明：

  - slot_name

    流复制槽名称。

    取值范围：字符串，不支持除字母，数字，以及（ _?-. ）以外的字符。

  - isDummyStandby

    是否是从从备连接主机创建的复制槽。

    类型：bool。

  返回值类型：name, text

  备注：调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有REPLICATION权限或继承了内置角色gs_role_replication的权限。

- pg_drop_replication_slot('slot_name')

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：删除流复制槽。

参数说明：

– slot_name

流复制槽名称。

取值范围：字符串，不支持除字母，数字，以及（ _?-. ）以外的字符。

返回值类型：void

备注：调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有REPLICATION权限或继承了内置角色gs_role_replication的权限。此函数目前只支持在主机调用。

- pg_logical_slot_peek_changes('slot_name', 'LSN', upto_nchanges, 'options_name', 'options_value')

  描述：解码并不推进流复制槽（ 下次解码可以再次获取本次解出的数据 ）。

  参数说明：

  – slot_name

  流复制槽名称。

  取值范围：字符串，不支持除字母，数字，以及（ _?-. ）以外的字符。

  – LSN

  日志的LSN，表示只解码小于等于此LSN的日志。

  取值范围：字符串（ LSN，格式为xlogid/xrecoff ），如'1/2AAFC60'。为NULL时表示不对解码截止的日志位置做限制。

  – upto_nchanges

  解码条数（ 包含begin和commit ）。假设一共有三条事务，分别包含3、5、7条记录，如果upto_nchanges为4，那么会解码出前两个事务共8条记录。解码完第二条事务时发现解码条数记录大于等于upto_nchanges，会停止解码。

  取值范围：非负整数。

  说明

  LSN和upto_nchanges中任一参数达到限制，解码都会结束。

  – options：此项为可选参数，由一系列options_name和options_value一一对应组成。

  ■ include-xids

  解码出的data列是否包含xid信息。

  取值范围：0或1，默认值为1。

  ○ 0：设为0时，解码出的data列不包含xid信息。

  ○ 1：设为1时，解码出的data列包含xid信息。

  ■ skip-empty-xacts

  解码时是否忽略空事务信息。

  取值范围：0或1，默认值为0。

  ○ 0：设为0时，解码时不忽略空事务信息。

  ○ 1：设为1时，解码时会忽略空事务信息。

  ■ include-timestamp

  解码信息是否包含commit时间戳。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：0或1，默认值为0。

- 0：设为0时，解码信息不包含commit时间戳。
- 1：设为1时，解码信息包含commit时间戳。

- only-local

  是否仅解码本地日志。

  取值范围：0或1，默认值为1。

  - 0：设为0时，解码非本地日志和本地日志。
  - 1：设为1时，仅解码本地日志。

- force-binary

  是否以二进制格式输出解码结果。

  取值范围：0，默认值为0。

  - 0：设为0时，以文本格式输出解码结果。

返回值类型：text, xid, text

备注：函数返回解码结果，每一条解码结果包含三列，对应上述返回值类型，分别表示LSN位置、xid和解码内容。

调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有REPLICATION权限或继承了内置角色gs_role_replication的权限。

- pg_logical_slot_get_changes('slot_name', 'LSN', upto_nchanges, 'options_name', 'options_value')

  描述：解码并推进流复制槽。

  参数说明：与pg_logical_slot_peek_changes一致，详细内容请参见**•pg_logical_slot_peek_ch...**。

  备注：调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有REPLICATION权限或继承了内置角色gs_role_replication的权限。此函数目前只支持在主机调用。

- pg_logical_slot_peek_binary_changes('slot_name', 'LSN', upto_nchanges, 'options_name', 'options_value')

  描述：以二进制格解码且不推进流复制槽（下次解码可以再次获取本次解出的数据）。

  参数说明：

  - slot_name

    流复制槽名称。

    取值范围：字符串，不支持除字母，数字，以及（_?-.）以外的字符。

  - LSN

    日志的LSN，表示只解码小于等于此LSN的日志。

    取值范围：字符串（LSN，格式为xlogid/xrecoff），如'1/2AAFC60'。为NULL时表示不对解码截止的日志位置做限制。

  - upto_nchanges

    解码条数（包含begin和commit）。假设一共有三条事务，分别包含3、5、7条记录，如果upto_nchanges为4，那么会解码出前两个事务共8条记录。解码完第二条事务时发现解码条数记录大于等于upto_nchanges，会停止解码。

    取值范围：非负整数。

版权所有 © 华为技术有限公司

说明

LSN和upto_nchanges中任一参数达到限制，解码都会结束。

– options：此项为可选参数，由一系列options_name和options_value一一对应组成。

  - include-xids

    解码出的data列是否包含xid信息。

    取值范围：0或1，默认值为1。

    - 0：设为0时，解码出的data列不包含xid信息。
    - 1：设为1时，解码出的data列包含xid信息。

  - skip-empty-xacts

    解码时是否忽略空事务信息。

    取值范围：0或1，默认值为0。

    - 0：设为0时，解码时不忽略空事务信息。
    - 1：设为1时，解码时会忽略空事务信息。

  - include-timestamp

    解码信息是否包含commit时间戳。

    取值范围：0或1，默认值为0。

    - 0：设为0时，解码信息不包含commit时间戳。
    - 1：设为1时，解码信息包含commit时间戳。

  - only-local

    是否仅解码本地日志。

    取值范围：0或1，默认值为1。

    - 0：设为0时，解码非本地日志和本地日志。
    - 1：设为1时，仅解码本地日志。

  - force-binary

    是否以二进制格式输出解码结果。

    取值范围：0或1，默认值为0，均以二进制格式输出结果。

返回值类型：text, xid, bytea

备注：函数返回解码结果，每一条解码结果包含三列，对应上述返回值类型，分别表示LSN位置、xid和二进制格式的解码内容。调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有REPLICATION权限或继承了内置角色gs_role_replication的权限。

- pg_logical_slot_get_binary_changes('slot_name', 'LSN', upto_nchanges, 'options_name', 'options_value')

  描述：以二进制格式解码并推进流复制槽。

  参数说明：与pg_logical_slot_peek_binary_changes一致，详细内容请参见**•pg_logical_slot_peek_bi...**。

  备注：调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有REPLICATION权限或继承了内置角色gs_role_replication的权限。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- pg_replication_slot_advance ('slot_name', 'LSN')

  描述：直接推进流复制槽到指定LSN，不输出解码结果。

  参数说明：

  – slot_name

    流复制槽名称。

    取值范围：字符串，不支持除字母，数字，以及（ _?-. ）以外的字符。

  – LSN

    推进到的日志LSN位置，下次解码时只会输出提交位置比该LSN大的事务结果。如果输入的LSN比当前流复制槽记录的推进位置还要小，则直接返回；如果输入的LSN比当前最新物理日志LSN还要大，则推进到当前最新物理日志LSN。

    取值范围：字符串（ LSN，格式为xlogid/xrecoff ）。

  返回值类型：name, text

  备注：返回值分别对应slot_name和实际推进至的LSN。调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有REPLICATION权限或继承了内置角色gs_role_replication的权限。此函数目前只支持在主机调用。

- pg_get_replication_slots

  描述：获取复制槽列表。

  返回值类型：text，text，text，oid，boolean，xid，xid，text，boolean

  示例：

```
openGauss=# select * from pg_get_replication_slots();
 slot_name |     plugin     | slot_type | datoid | active | xmin | catalog_xmin | restart_lsn |
dummy_standby
-----------+----------------+-----------+--------+--------+------+--------------+-------------+---------------
 wkl001    | mppdb_decoding | logical   |  15914 | f      |      |      2079556 | 4/1B81D920  | f
 dn_6002   |                | physical  |      0 | t      |      |              | 8/7CB63BD8  | f
 dn_6004   |                | physical  |      0 | t      |      |              | 8/7CB63BD8  | f
 dn_6003   |                | physical  |      0 | t      |      |              | 8/7CB63BD8  | f
 gfslot001 | mppdb_decoding | logical   |  15914 | f      |      |      2412553 | 4/A54B2428  | f
(5 rows)
```

16.5.26.9 段页式存储函数

- local_segment_space_info(tablespacename TEXT, databasename TEXT)

  描述：输出为该表空间下所有ExtentGroup的使用信息。

  返回值类型：

node_name	节点名称。
extent_size	该ExtentGroup的extent规格，单位是block数。
forknum	Fork号。
total_blocks	物理文件总extent数目。
meta_data_blocks	表空间管理的metadata占用的block数，只包括space header，map page等，不包括segment head。
used_data_blocks	存数据占用的extent数目。包括segment head。

版权所有 © 华为技术有限公司

utilization	使用的block数占总block数的百分比。即(used_data_blocks+meta_data_block)/total_blocks。
high_water_mark	高水位线，被分配出去的extent，最大的物理页号。超过高水位线的block都没有被使用，可以被直接回收。

例如：

```
select * from local_segment_space_info('pg_default', 'postgres');
     node_name      | extent_size | forknum | total_blocks | meta_data_blocks | used_data_blocks |
utilization | high_water_mark
--------------------+-------------+---------+--------------+------------------+------------------+-------------
+-----------------
 dn_6001_6002_6003 |           1 |       0 |        16384 |             4157 |                1 |     .253784 |
4158
 dn_6001_6002_6003 |           8 |       0 |        16384 |             4157 |                8 |     .254211 |
4165
(2 rows)
```

- pg_stat_segment_extent_usage(int4 tablespace oid, int4 database oid, int4 extent_type, int4 forknum)

  描述：每次返回一个ExtentGroup中，每个被分配出去的extent的使用情况。extent_type表示ExtentGroup的类型，合理取值为[1,5]的int值。在此范围外的会报error。forknum 表示fork号，合法取值为[0,4]的int值，目前只有三种值有效，数据文件为0，FSM文件为1，visibility map文件为2。

  返回值类型：

名称	描述
start_block	Extent的起始物理页号。
extent_size	Extent的大小。
usage_type	Extent的使用类型，比如segment head，data extent等。
ower_location	有指针指向该extent的对象的位置。比如data extent的owner就是它所属的segment的head位置。
special_data	该extent在它owner中的位置。该字段的数据跟使用类型有关。比如data extent的special data就是它在所属segment中的extent id。

  其中，usage_type为枚举类型，每一项的含义为：

  - Non-bucket table segment head： 非hashbucket表的数据段头。
  - Non-bucket table fork head： 非段页式表的fork段头。
  - Data extent： 数据块。

  例如：

```
select * from pg_stat_segment_extent_usage((select oid::int4 from pg_tablespace where
spcname='pg_default'), (select oid::int4 from pg_database where datname='postgres'), 1, 0);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
start_block | extent_size |       usage_type       | ower_location | special_data
------------+-------------+------------------------+---------------+--------------
4157 |           1 | Data extent |    4294967295 |             0
4158 |           1 | Data extent |          4157 |             0
```

- local_space_shrink(tablespacename TEXT, databasename TEXT)

  描述：当前节点上对指定段页式空间做物理空间压缩。注意，目前只支持对当前连接的database做shrink。

  返回值：空

- gs_space_shrink(int4 tablespace, int4 database, int4 extent_type, int4 forknum)

  描述：效果跟local_space_shrink类似，对指定段页式空间做物理空间压缩,但参数不同，传入的是tablespace和database的oid，extent_type为[2,5]的int值。注意：extent_type = 1表示段页式元数据，目前不支持对元数据所在的物理文件做压缩。该函数仅限工具使用，不建议用户直接使用。

  返回值：空

- pg_stat_remain_segment_info()

  描述：展示在当前节点上，因为故障等原因而残留的extent。残留extent主要分为两类：分配而未被利用的segment和分配出去而未被利用的extent。两者主要区别在于segment会包含多个extent，回收时，要将segment上的extent一并全部回收。

  返回值类型：

名称	描述
space_id	表空间ID
db_id	数据库ID
block_id	Extent的ID
type	Extent的类型，当前有三种： ALLOC_SEGMENT|DROP_SEGMENT| SHRINK_EXTENT

  其中type的三种类型分别表示：

  - ALLOC_SEGMENT:用户创建一张段页式表，当segment刚被分配，但是建表语句所在事务仍未提交时，节点故障，导致该segment被分配后，没有被使用。
  - DROP_SEGMENT:用户删除段页式表，当该事务成功提交，但是此表的segment页面对应的bit位未被重置，就发生掉电等故障，造成该segment未被使用，也未被释放。
  - SHRINK_EXTENT:用户对段页式表执行shrink操作，在未对空置出的extent进行释放时，发生掉电等故障，造成该extent残留，无法被重新利用。

    例如：

```
select * from pg_stat_remain_segment_info();
space_id | db_id | block_id | type
----------+-------+----------+------
1663       |   16385|        4156| ALLOC_SEGMENT
```

- pg_free_remain_segment(int4 spaceId, int4 dbId, int4 segmentId)

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：释放指定的残留extent。参数取值必须为从函数pg_stat_remain_segment_info中查询获取。函数会对传入值校验，如果指定extent不在记录的残留extent中，将返回错误信息。指定的extent如果为单个extent，则只将其独自释放；如果为一个segment，则会将此segment以及此segment上记录的所有extent释放。

返回值：空

16.5.26.10 其它函数

- plan_seed()

  描述：获取前一次查询语句的seed值（内部使用）。

  返回值类型：int

- pg_stat_get_env()

  描述：获取当前节点的环境变量信息，仅sysadmin和monitor admin可以访问。

  返回值类型：record

  示例：

  ```
  openGauss=# select pg_stat_get_env();
                                                                  pg_stat_get_env
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   (coordinator1,localhost,144773,49100,/data1/GaussDB_Kernel_TRUNK/install,/data1/GaussDB_Kernel_TRUNK/install/data/coordinator1,pg_log)
  (1 row)
  ```

- pg_catalog.plancache_clean()

  描述：清理节点上无人使用的全局计划缓存。

  返回值类型：bool

- pg_catalog.plancache_status()

  描述：显示节点上全局计划缓存的信息，函数返回信息和**21.2.17.1 GLOBAL_PLANCACHE_STATUS**一致。

  返回值类型：record

- textlen(text)

  描述：提供查询text的逻辑长度的方法。

  返回值类型：int

- threadpool_status()

  描述：显示线程池中工作线程及会话的状态信息。

  返回值类型：record

- get_local_active_session()

  描述：提供当前节点保存在内存中的历史活跃session状态的采样记录。

  返回值类型：record

- pg_stat_get_thread()

  描述：提供当前节点下所有线程的状态信息，sysadmin和monitor admin用户可以查看所有线程信息，普通用户查看本用户的线程信息。

  返回值类型：record

- pg_stat_get_sql_count()

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：提供当前节点中用户执行的SELECT/UPDATE/INSERT/DELETE/MERGE INTO语句的计数结果，sysadmin和monitor admin用户可以查看所有用户的信息，普通用户查看本用户的统计信息。

返回值类型：record

- pg_stat_get_data_senders()

  描述：提供当前活跃的数据复制发送线程的详细信息。

  返回值类型：record

- get_wait_event_info()

  描述：提供wait event事件的具体信息。

  返回值类型：record

- generate_wdr_report(begin_snap_id bigint, end_snap_id bigint, report_type cstring, report_scope cstring, node_name cstring)

  描述：基于两个snapshot生成系统诊断报告。需要在postgres库下执行，默认初始化用户或monadmin用户可以访问，V500R001C20SPC002及其之前的版本初始化用户或sysadmin用户可以访问。只可在系统库中查询到结果，用户库中无法查询。

  返回值类型：record

  表 16-47 generate_wdr_report 参数说明

参数	说明	取值范围
begin_snap_id	生成某段时间内性能诊断报告的开始snapshotid。	-
end_snap_id	结束snapshot的id，默认end_snap_id大于begin_snap_id。	-
report_type	指定生成report的类型。	• summary • detail • all，即同时包含 summary 和 detail。
report_scope	指定生成report的范围。	• cluster：数据库级别的信息 • node：节点级别的信息
node_name	在report_scope指定为node时，需要把该参数指定为对应节点的名称。（节点名称可以执行select * from pg_node_env;查询）。 在report_scope为cluster时，该值可以省略或者指定为空或NULL。	• cluster：省略/空/NULL • node： openGauss中的节点名称

- create_wdr_snapshot()

  描述：手工生成系统诊断快照，该函数需要sysadmin权限。

  返回值类型：text

 版权所有 © 华为技术有限公司

- kill_snapshot()

  描述：kill后台的WDR snapshot线程，调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有REPLICATION权限或继承了内置角色gs_role_replication的权限。

  返回值类型：void

- capture_view_to_json(text,integer)

  描述：将视图的结果存入GUC: perf_directory所指定的目录，如果is_crossdb为1，则表示对于所有的database都会访问一次view；如果is_crossdb为0，则表示仅对当前database进行一次视图访问。该函数只有sysadmin和monitor admin用户可以执行。

  返回值类型：int

- reset_unique_sql

  描述：用来清理数据库节点内存中的Unique SQL（需要sysadmin权限）。

  返回值类型：bool

  表 16-48 reset_unique_sql 参数说明

参数	类型	描述
scope	text	清理范围类型： • 'GLOBAL'：清理所有的节点，如果是'GLOBAL'，则只可以为主节点执行此函数。 • 'LOCAL'：清理本节点。
clean_type	text	• 'BY_USERID'：按用户ID来进行清理Unique SQL。 • 'BY_CNID'：按主节点的ID来进行清理Unique SQL。 • 'ALL'：全部清理。
clean_value	int8	具体清理type对应的清理值。

  须知

  - scope的取值GLOBAL和LOCAL针对分布式，对于openGauss而言两者意义相同，均表示清理本节点。
  - clean_type的值BY_CNID仅针对分布式，对于openGauss无效。

- wdr_xdb_query(db_name_str text, query text)

  描述：提供本地跨数据库执行query的能力。例如: 在连接到postgres库时, 访问test库下的表。

版权所有 © 华为技术有限公司

```
select col1 from wdr_xdb_query('dbname=test','select col1 from t1') as dd(col1 int);
```

返回值类型：record

- pg_wlm_jump_queue(pid int)

  描述：调整任务到数据库主节点队列的最前端。

  返回值类型：boolean

  - true：成功。
  - false：失败。

- gs_wlm_switch_cgroup(pid int, cgroup text)

  描述：调整作业的优先级到新控制组。

  返回值类型：boolean

  - true：成功。
  - false：失败。

- pv_session_memctx_detail(threadid tid, MemoryContextName text)

  描述：将线程tid的MemoryContextName内存上下文信息记录到“$GAUSSLOG/pg_log/${node_name}/dumpmem”目录下的“threadid_timestamp.log”文件中。其中threadid可通过视图GS_SESSION_MEMORY_DETAIL中的sessid后获得。在正式发布的版本中仅接受MemoryContextName为空串（两个单引号表示输入为空串，即''）的输入，此时会记录所有的内存上下文信息，否则不会有任何操作。对供内部开发人员和测试人员调试用的DEBUG版本，可以指定需要统计的MemoryContextName，此时会将该Context所有的内存使用情况记录到指定文件。该函数需要管理员权限的用户才能执行。

  返回值类型：boolean

  - true：成功。
  - false：失败。

- pg_shared_memctx_detail(MemoryContextName text)

  描述：将MemoryContextName内存上下文信息记录到“$GAUSSLOG/pg_log/${node_name}/dumpmem”目录下的“threadid_timestamp.log”文件中。该函数功能仅在DEBUG版本中供内部开发人员和测试人员调试使用，在正式发布版本中调用该函数不会有任何操作。该函数需要管理员权限的用户才能执行。

  返回值类型：boolean

  - true：成功。
  - false：失败。

- local_bgwriter_stat()

  描述：显示本实例的bgwriter线程刷页信息，候选buffer链中页面个数，buffer淘汰信息。

  返回值类型：record

- local_candidate_stat()

  描述：显示本实例的候选buffer链中页面个数，buffer淘汰信息，包含normal buffer pool和segment buffer pool。

  返回值类型：record

- local_ckpt_stat()

  描述：显示本实例的检查点信息和各类日志刷页情况。

  返回值类型：record

 版权所有 © 华为技术有限公司

- local_double_write_stat()
  描述：显示本实例的双写文件的情况。
  返回值类型：record
- local_single_flush_dw_stat()
  描述：显示本实例的单页面淘汰双写文件的情况。
  返回值类型：record
- local_pagewriter_stat()
  描述：显示本实例的刷页信息和检查点信息。
  返回值类型：record
- local_redo_stat()
  描述：显示本实例的备机的当前回放状态。
  返回值类型：record
  备注：返回的回放状态主要包括当前回放位置，回放最小恢复点位置等信息。
- local_recovery_status()
  描述：显示本实例的主机和备机的日志流控信息。
  返回值类型：record
- gs_wlm_node_recover(boolean isForce)
  描述：获取当前内存中记录的TopSQL查询语句级别相关统计信息，当传入的参数不为0时，会将这部分信息从内存中清理掉。
  返回值类型：record
- gs_wlm_node_clean(cstring nodename)
  描述：动态负载管理节点故障后做数据清理操作。该函数只有管理员用户可以执行，属于集群管理模块调用的，不建议用户直接调用。该视图在集中式和单机环境上不支持。
  返回值类型：bool
- gs_cgroup_map_ng_conf(group name)
  描述：读取指定逻辑数据库的cgroup配置文件。
  返回值类型：record
- gs_wlm_switch_cgroup(sess_id int8, cgroup name)
  描述：切换指定会话的控制组。
  返回值类型：record
- hdfs_fdw_handler()
  描述：用于外表重写功能，定义外表时需要定义的函数。
  返回值类型：record
- hdfs_fdw_validator(text[], oid)
  描述：用于外表重写功能，定义外表时需要定义的函数。
  返回值类型：record
- comm_client_info()
  描述：用于查询单个节点活跃的客户端连接信息。
  返回值类型：setof record

 版权所有 © 华为技术有限公司

- pg_sync_cstore_delta(text)
  描述：同步指定列存表的delta表表结构，使其与列存表主表一致。
  返回值类型：bigint
- pg_sync_cstore_delta()
  描述：同步所有列存表的delta表表结构，使其与列存表主表一致。
  返回值类型：bigint
- pg_get_flush_lsn()
  描述：返回当前节点flush的xlog位置。
  返回值类型：text
- pg_get_sync_flush_lsn()
  描述：返回当前节点多数派flush的xlog位置。
  返回值类型：text
- gs_create_log_tables()
  描述：用于创建运行日志和性能日志的外表和视图。
  返回值类型：void
  示例：

```
openGauss=# select gs_create_log_tables();
 gs_create_log_tables
----------------------

(1 row)
```

- dbe_perf.get_global_full_sql_by_timestamp(start_timestamp timestamp with time zone, end_timestamp timestamp with time zone)
  描述：获取数据库级的全量SQL(Full SQL)信息。只可在系统库中查询到结果，用户库中无法查询。
  返回值类型：record

  表 16-49 dbe_perf.get_global_full_sql_by_timestamp 参数说明

参数	类型	描述
start_timestamp	timestamp with time zone	SQL启动时间范围的开始时间点。
end_timestamp	timestamp with time zone	SQL启动时间范围的结束时间点。

- dbe_perf.get_global_slow_sql_by_timestamp(start_timestamp timestamp with time zone, end_timestamp timestamp with time zone)
  描述：获取数据库级的慢SQL(Slow SQL)信息。只可在系统库中查询到结果，用户库中无法查询。
  返回值类型：record

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 16-50 dbe_perf.get_global_slow_sql_by_timestamp 参数说明

参数	类型	描述
start_timestamp	timestamp with time zone	SQL启动时间范围的开始时间点。
end_timestamp	timestamp with time zone	SQL启动时间范围的结束时间点。

- statement_detail_decode(detail text, format text, pretty boolean)

  描述：解析全量/慢SQL语句中的details字段的信息。只可在系统库中查询到结果，用户库中无法查询。

  返回值类型：text

  表 16-51 statement_detail_decode 参数说明

参数	类型	描述
detail	text	SQL语句产生的事件的集合（不可读）。
format	text	解析输出格式，取值为 plaintext。
pretty	boolean	当format为plaintext时，是否以优雅的格式展示： ● true表示通过“\n”分隔事。 ● false表示通过“，”分隔事件。

- get_prepared_pending_xid

  描述：当恢复完成时，返回nextxid。

  参数：nan

  返回值类型：text

- pg_clean_region_info

  描述：清理regionmap。

  参数：nan

  返回值类型：character varying

- pg_get_delta_info

  描述：从单个dn获取delta info。

  参数：rel text, schema_name text

  返回值类型：part_name text, live_tuple bigint, data_size bigint, blocknum bigint

- pg_get_replication_slot_name

  描述：获取slot name。

  参数：nan

  返回值类型：text

- pg_get_running_xacts

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：获取运行中的xact。

参数：nan

返回值类型：handle integer, gxid xid, state tinyint, node text, xmin xid, vacuum boolean, timeline bigint, prepare_xid xid, pid bigint, next_xid xid

- pg_get_variable_info

  描述：获取共享内存变量cache。

  参数：nan

  返回值类型：node_name text, nextOid oid, nextXid xid, oldestXid xid, xidVacLimit xid, oldestXidDB oid, lastExtendCSNLogpage xid, startExtendCSNLogpage xid, nextCommitSeqNo xid, latestCompletedXid xid, startupMaxXid xid

- pg_get_xidlimit

  描述：从共享内存获取事物id信息。

  参数：nan

  返回值类型：nextXid xid, oldestXid xid, xidVacLimit xid, xidWarnLimit xid, xidStopLimit xid, xidWrapLimit xid, oldestXidDB oid

- get_global_user_transaction()

  描述：返回所有节点上各用户的事务相关信息。

  返回值类型：node_name name, usename name, commit_counter bigint, rollback_counter bigint, resp_min bigint, resp_max bigint, resp_avg bigint, resp_total bigint, bg_commit_counter bigint, bg_rollback_counter bigint, bg_resp_min bigint, bg_resp_max bigint, bg_resp_avg bigint, bg_resp_total bigint

- pg_collation_for

  描述：返回入参字符串对应的排序规则。

  参数：any（如果是常量必须进行显式类型转换）

  返回值类型：text

- pgxc_unlock_for_sp_database(name Name)

  描述：释放指定数据库锁。

  参数：数据库名

  返回值类型：布尔

- pgxc_lock_for_sp_database(name Name)

  描述：对指定的数据库加锁。

  参数：数据库名

  返回值类型：布尔

- copy_error_log_create()

  描述：创建COPY FROM容错机制所需要的错误表（public.pgxc_copy_error_log）。

  返回值类型：Boolean

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- 此函数会尝试创建public.pgxc_copy_error_log表，表的详细信息请参见**表16-52**。
- 在relname列上创建B-tree索引，并REVOKE ALL on public.pgxc_copy_error_log FROM public对错误表进行权限控制（与COPY语句权限一致）。
- 由于尝试创建的public.pgxc_copy_error_log定义是一张行存表，因此数据库实例上必须支持行存表的创建才能够正常运行此函数，并使用后续的COPY容错功能。需要特别注意的是，enable_hadoop_env这个GUC参数开启后会禁止在数据库实例内创建行存表（GaussDB Kernel默认为off）。
- 此函数自身权限为Sysadmin及以上（与错误表、COPY权限一致）。
- 若创建前public.pgxc_copy_error_log表已存在或者copy_error_log_relname_idx索引已存在，则此函数会报错回滚。

表 16-52 错误表 public.pgxc_copy_error_log 信息

列名称	类型	描述
relname	character varying	表名称。以模式名.表名形式显示。
begintime	timestamp with time zone	出现数据格式错误的时间。
filename	character varying	出现数据格式错误的数据源文件名。
lineno	bigint	在数据源文件中，出现数据格式错误的行号。
rawrecord	text	在数据源文件中，出现数据格式错误的原始记录。
detail	text	详细错误信息。

- gs_comm_proxy_thread_status()

  描述：用于在集群配置用户态网络的场景下，代理通信库comm_proxy收发数据包统计。

  参数：nan

  返回值类型：record

  说明

  此函数的查询仅在集中式环境开始部署用户态网络，且comm_proxy_attr参数中enable_dfx配置为true的条件下显示具体信息。其他场景报错不支持查询。

16.5.26.11 Undo 系统函数

- gs_undo_meta(type, zid, location)

  描述：Undo各模块元信息。

  参数说明：

  - type(元信息类型)

    0表示Undo Zone(Record) 对应的元信息。

    1表示Undo Zone(Transaction Slot) 对应的元信息。

    2表示Undo Space(Record) 对应的元信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

3表示Undo Space(Transaction Slot) 对应的元信息。

- zid(undo zone编号)
  -1表示所有undo zone的元信息。
  0-1024*1024表示对应zoneid的元信息。
- location(读取位置)
  0表示从当前内存中读取。
  1表示从物理文件中读取。

返回值类型：record

- gs_undo_translot(type, zid)
  描述：Undo事务槽信息。
  参数说明：
  - type(元信息类型)
    0表示Undo Zone(Record) 对应的元信息。
    1表示Undo Zone(Transaction Slot) 对应的元信息。
    2表示Undo Space(Record) 对应的元信息。
    3表示Undo Space(Transaction Slot) 对应的元信息。
  - zid(undo zone编号)
    -1表示所有undo zone的元信息。
    0-1024*1024表示对应zoneid的元信息。

  返回值类型：record

16.5.27 统计信息函数

统计信息函数根据访问对象分为两种类型：针对某个数据库进行访问的函数，以数据库中每个表或索引的OID作为参数，标识需要报告的数据库；针对某个服务器进行访问的函数，以一个服务器进程号为参数，其范围从1到当前活跃服务器的数目。

- global_comm_get_status()
  描述：获取所有DN节点的通信库状态。
  返回值类型：record
- global_comm_get_send_stream()
  描述：获取所有DN节点上所有的通信库发送流状态。
  返回值类型：record
- global_comm_get_recv_stream()
  描述：获取所有DN节点上所有的通信库接收流状态。
  返回值类型：record
- global_comm_get_client_info()
  描述：获取全局节点客户端连接信息。
  返回值类型：record
- pg_stat_get_db_conflict_tablespace(oid)
  描述：由于恢复与数据库中删除的表空间发生冲突而取消的查询数。
  返回值类型：bigint

 版权所有 © 华为技术有限公司

- pg_control_group_config

  描述：在当前节点上打印cgroup配置。

  返回值类型：record

- pg_stat_get_db_stat_reset_time(oid)

  描述：上次重置数据库统计信息的时间。首次连接到每个数据库期间初始化为系统时间。当您在数据库上调用pg_stat_reset以及针对其中的任何表或索引执行pg_stat_reset_single_table_counters时，重置时间都会更新。

  返回值类型：timestamptz

- pg_stat_get_function_total_time(oid)

  描述：该函数花费的总挂钟时间，以微秒为单位。包括花费在此函数调用其它函数上的时间。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_xact_tuples_returned(oid)

  描述：当前事务中参数为表时通过顺序扫描读取的行数，或参数为索引时返回的索引条目数。

  返回值类型：bigint

- pg_lock_status()

  描述：查询打开事务所持有的锁信息，所有用户均可执行该函数。

  返回值类型：返回字段可参考PG_LOCKS视图返回字段，该视图是通过查询本函数得到的结果。

- pg_stat_get_xact_numscans(oid)

  描述：当前事务中参数为表时执行的顺序扫描次数，或参数为索引时执行的索引扫描次数。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_xact_blocks_fetched(oid)

  描述：当前事务中对表或索引的磁盘块获取请求数。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_xact_blocks_hit(oid)

  描述：当前事务中对缓存中找到的表或索引的磁盘块获取请求数。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_xact_function_calls(oid)

  描述：在当前事务中调用该函数的次数。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_xact_function_self_time(oid)

  描述：在当前事务中仅花费在此函数上的时间，不包括花费在此函数内部调用其它函数上的时间。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_xact_function_total_time(oid)

  描述：当前事务中该函数所花费的总挂钟时间（以微秒为单位），包括花费在此函数内部调用其它函数上的时间。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_wal_senders()

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：在主机端查询walsender信息。

返回值类型：setofrecord

返回字段说明如下：

表 16-53 返回字段说明

字段名称	字段类型	字段说明
pid	bigint	walsender的线程号。
sender_pid	integer	walsender的pid相对的轻量级线程号。
local_role	text	主节点类型。
peer_role	text	备节点类型。
peer_state	text	备节点状态。
state	text	walsender状态。
catchup_start	timestamp with time zone	catchup启动时间。
catchup_end	timestamp with time zone	catchup结束时间。
sender_sent_location	text	主节点发送位置。
sender_write_location	text	主节点落盘位置。
sender_flush_location	text	主节点flush磁盘位置。
sender_replay_location	text	主节点redo位置。
receiver_received_location	text	备节点接收位置。
receiver_write_location	text	备节点落盘位置。
receiver_flush_location	text	备节点flush磁盘位置。
receiver_replay_location	text	备节点redo磁盘位置。
sync_percent	text	同步百分比。
sync_state	text	同步状态。
sync_priority	text	同步复制的优先级。
sync_most_available	text	最大可用模式设置。
channel	text	walsender信道信息。

- get_paxos_replication_info()

  描述：查询Paxos模式下主机或备机的复制状态。

  返回值类型：setofrecord

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回字段说明如下：

表 16-54 返回字段说明

字段名称	字段类型	字段说明
paxos_write_location	text	已经写入DCF的XLog位置。
paxos_commit_location	text	已经在DCF中达成一致的XLog位置。
local_write_location	text	节点的落盘位置。
local_flush_location	text	节点的flush磁盘位置。
local_replay_location	text	节点的redo磁盘位置。
dcf_replication_info	text	节点的DCF模块信息。

- pg_stat_get_stream_replications()
  描述：查询主备复制状态。
  返回值类型：setofrecord
  返回值说明如下。

  表 16-55 返回值说明

返回参数	返回参数类型	返回参数说明
local_role	text	本地角色。
static_connections	integer	连接统计。
db_state	text	数据库状态。
detail_information	text	详细信息。

- pg_stat_get_db_numbackends(oid)
  描述：处理该数据库活跃的服务器进程数目。
  返回值类型：integer
- pg_stat_get_db_xact_commit(oid)
  描述：数据库中已提交事务的数量。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_db_xact_rollback(oid)
  描述：数据库中回滚事务的数量。
  返回值类型：bigint

 版权所有 © 华为技术有限公司

- pg_stat_get_db_blocks_fetched(oid)
  描述：数据库中磁盘块抓取请求的总数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_db_blocks_hit(oid)
  描述：数据库在缓冲区中找到的磁盘块抓取请求的总数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_db_tuples_returned(oid)
  描述：为数据库返回的Tuple数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_db_tuples_fetched(oid)
  描述：为数据库中获取的Tuple数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_db_tuples_inserted(oid)
  描述：在数据库中插入Tuple数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_db_tuples_updated(oid)
  描述：在数据库中更新的Tuple数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_db_tuples_deleted(oid)
  描述：数据库中删除Tuple数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_db_conflict_lock(oid)
  描述：数据库中锁冲突的数量。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_db_deadlocks(oid)
  描述：数据库中死锁的数量。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_numscans(oid)
  描述：如果参数是一个表，则顺序扫描读取的行数目。如果参数是一个索引，则返回索引行的数目。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_role_name(oid)
  描述：根据用户oid获取用户名。仅sysadmin和monitor admin用户可以访问。
  返回值类型：text
  示例：

```
openGauss=# select pg_stat_get_role_name(10);
 pg_stat_get_role_name
-----------------------
 aabbcc
(1 row)
```

- pg_stat_get_tuples_returned(oid)
  描述：如果参数是一个表，则顺序扫描读取的行数目。如果参数是一个索引，则返回的索引行的数目。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：bigint

- pg_stat_get_tuples_fetched(oid)
  描述：如果参数是一个表，则位图扫描抓取的行数目。如果参数是一个索引，则用简单索引扫描抓取的行数目。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_tuples_inserted(oid)
  描述：插入表中行的数量。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_tuples_updated(oid)
  描述：在表中已更新行的数量。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_tuples_deleted(oid)
  描述：从表中删除行的数量。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_tuples_changed(oid)
  描述：该表上一次analyze或autoanalyze之后插入、更新、删除行的总数量。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_tuples_hot_updated(oid)
  描述：表热更新的行数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_live_tuples(oid)
  描述：表活行数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_dead_tuples(oid)
  描述：表死行数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_blocks_fetched(oid)
  描述：表或者索引的磁盘块抓取请求的数量。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_blocks_hit(oid)
  描述：在缓冲区中找到的表或者索引的磁盘块请求数目。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_partition_tuples_inserted(oid)
  描述：插入相应表分区中行的数量。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_partition_tuples_updated(oid)
  描述：在相应表分区中已更新行的数量。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_partition_tuples_deleted(oid)
  描述：从相应表分区中删除行的数量。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：bigint

- pg_stat_get_partition_tuples_changed(oid)
  描述：该表分区上一次analyze或autoanalyze之后插入、更新、删除行的总数量。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_partition_live_tuples(oid)
  描述：分区表活行数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_partition_dead_tuples(oid)
  描述：分区表死行数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_xact_tuples_fetched(oid)
  描述：事务中扫描的tuple行数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_xact_tuples_inserted(oid)
  描述：表相关的活跃子事务中插入的tuple数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_xact_tuples_deleted(oid)
  描述：表相关的活跃子事务中删除的tuple数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_xact_tuples_hot_updated(oid)
  描述：表相关的活跃子事务中热更新的tuple数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_xact_tuples_updated(oid)
  描述：表相关的活跃子事务中更新的tuple数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_xact_partition_tuples_inserted(oid)
  描述：表分区相关的活跃子事务中插入的tuple数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_xact_partition_tuples_deleted(oid)
  描述：表分区相关的活跃子事务中删除的tuple数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_xact_partition_tuples_hot_updated(oid)
  描述：表分区相关的活跃子事务中热更新的tuple数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_xact_partition_tuples_updated(oid)
  描述：表分区相关的活跃子事务中更新的tuple数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_last_vacuum_time(oid)
  描述：用户在该表上最后一次手动启动清理或者autovacuum线程启动清理的时间。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：timestamptz

- pg_stat_get_last_autovacuum_time(oid)

  描述：autovacuum守护进程在该表上最后一次启动清理的时间。

  返回值类型：timestamptz

- pg_stat_get_vacuum_count(oid)

  描述：用户在该表上启动清理的次数。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_autovacuum_count(oid)

  描述：autovacuum守护进程在该表上启动清理的次数。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_last_analyze_time(oid)

  描述：用户在该表上最后一次手动启动分析或者autovacuum线程启动分析的时间。

  返回值类型：timestamptz

- pg_stat_get_last_autoanalyze_time(oid)

  描述：autovacuum守护进程在该表上最后一次启动分析的时间。

  返回值类型：timestamptz

- pg_stat_get_analyze_count(oid)

  描述：用户在该表上启动分析的次数。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_autoanalyze_count(oid)

  描述：autovacuum守护进程在该表上启动分析的次数。

  返回值类型：bigint

- pg_total_autovac_tuples(bool,bool)

  描述：返回total autovac相关的tuple记录，如nodename,nspname,relname以及各类tuple的IUD信息，入参分别为：是否查询relation信息，是否查询local信息。

  返回值类型：setofrecord

  返回参数说明如下。

表 16-56 返回参数说明

返回参数	返回参数类型	返回参数说明
nodename	name	节点名称。
nspname	name	名称空间名称。
relname	name	表、索引、视图等对象名称。
partname	name	分区名称。
n_dead_tuples	bigint	表分区内的死行数。
n_live_tuples	bigint	表分区内的活行数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回参数	返回参数类型	返回参数说明
changes_since_analyze	bigint	analyze产生改变的数量。

- pg_autovac_status(oid)

  描述：返回和autovac状态相关的参数信息，如nodename,nspname,relname,analyze,vacuum设置，analyze/vacuum阈值,analyze/vacuum tuple数等。仅sysadmin可以使用该函数。

  返回值类型：setofrecord

  返回值参数说明如下。

  表 16-57 返回值参数说明

返回参数	返回参数类型	返回参数说明
nspname	text	名称空间名称。
relname	text	表、索引、视图等对象名称。
nodename	text	节点名称。
doanalyze	Boolean	是否执行analyze。
anltuples	bigint	analyze tuple数量。
anlthresh	bigint	analyze阈值。
dovacuum	Boolean	是否执行vacuum。
vactuples	bigint	vacuum tuple数量。
vacthresh	bigint	vacuum阈值。

- pg_autovac_timeout(oid)

  描述：返回某个表做autovac连续超时的次数，表信息非法或node信息异常返回NULL。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_last_data_changed_time(oid)

  描述：insert/update/delete, exchange/truncate/drop partition在该表上最后一次操作的时间，**20.3.55 PG_STAT_ALL_TABLES**视图last_data_changed列的数据是通过该函数求值，在表数量很大的场景中，通过视图获取表数据最后修改时间的性能较差，建议直接使用该函数获取表数据的最后修改时间。

  返回值类型：timestamptz

- pg_stat_set_last_data_changed_time(oid)

  描述：手动设置该表上最后一次insert/update/delete, exchange/truncate/drop partition操作的时间。

  返回值类型：void

- pg_backend_pid()

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：当前会话的服务器线程的线程ID。

返回值类型：integer

- pg_stat_get_activity(integer)

  描述：返回一个关于带有特殊PID的后台进程的记录信息，当参数为NULL时，则返回每个活动的后台进程的记录。返回结果是20.3.52 PG_STAT_ACTIVITY视图中的一个子集，不包含connection_info列。

  示例：

```
openGauss=# select * from pg_stat_get_activity(139754904483584);
 datid |       pid       |    sessionid    | usesysid | application_name | state |
query                    | waiting | xact_start |          query_start          |         backend_start         |
state_cha
nge          | client_addr | client_hostname | client_port | enqueue | query_id | srespool | global_sessionid
-------+-----------------+-----------------+----------+------------------+-------
+-----------------------------------------------+---------+------------+-------------------------------
+-------------------------------+------------------
-------------+-------------+-----------------+-------------+---------+----------+----------+------------------
 16099 | 139754904483584 | 139754904483584 |       10 | coordinator2     | idle  | SET SESSION
AUTHORIZATION DEFAULT;RESET ALL; | f       |            | 2021-06-09 16:40:58.391727+08 | 2021-06-09
16:03:52.040929+08 | 2021-06-09 16:40:
58.392143+08 | ::1         |                 |       35210 |         |        0 | unknown  | 0#0#0
(1 row)
```

  返回值类型：setofrecord

  返回参数说明如下。

表 16-58 返回参数说明

返回参数	返回参数类型	返回参数说明
datid	oid	用户会话在后台连接到的数据库OID。
pid	bigint	后台线程ID。
sessionid	bigint	会话ID。
usesysid	oid	登录该后台的用户名。
application_name	text	连接到该后台的应用名。
state	text	该后台当前总体状态。
query	text	该后台的最新查询。如果state状态是active（活跃的），此字段显示当前正在执行的查询。所有其他情况表示上一个查询。
waiting	Boolean	如果后台当前正等待锁则为true。

版权所有 © 华为技术有限公司

返回参数	返回参数类型	返回参数说明
xact_start	timestamp with time zone	启动当前事务的时间，如果没有事务是活跃的，则为null。 如果当前查询是首个事务，则这列等同于query_start列。
query_start	timestamp with time zone	开始当前活跃查询的时间，如果state的值不是active，则这个值是上一个查询的开始时间。
backend_start	timestamp with time zone	该过程开始的时间，即当客户端连接服务器时。
state_change	timestamp with time zone	上次状态改变的时间。
client_addr	inet	连接到该后台的客户端的IP地址。如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
client_port	integer	客户端用于与后台通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
enqueue	text	该字段暂不支持。
query_id	bigint	查询语句的ID。
global_sessionid	text	全局会话id。

- pg_stat_get_activity_with_conninfo(integer)

  描述：返回一个关于带有特殊PID的后台进程的记录信息，当参数为NULL时，则返回每个活动的后台进程的记录。**20.3.52 PG_STAT_ACTIVITY**视图是该函数的一个子集。

  返回值类型：setofrecord

  返回值说明如下。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 16-59 返回值说明

返回值	返回值类型	返回值说明
datid	oid	用户会话在后台连接到的数据库OID。
pid	bigint	后台线程ID。
sessionid	bigint	会话ID。
usesysid	oid	登录该后台的用户名。
application_name	text	连接到该后台的应用名。
state	text	改后台当前总体状态
query	text	该后台的最新查询。如果state状态是active（活跃的），此字段显示当前正在执行的查询。所有其他情况表示上一个查询。
waiting	Boolean	如果后台当前正等待锁则为true
xact_start	timestamp with time zone	启动当前事务的时间，如果没有事务是活跃的，则为null。如果当前查询是首个事务，则这列等同于query_start列。
query_start	timestamp with time zone	开始当前活跃查询的时间，如果state的值不是active，则这个值是上一个查询的开始时间。
backend_start	timestamp with time zone	该过程开始的时间，即当客户端连接服务器时。
state_change	timestamp with time zone	上次状态改变的时间。
client_addr	inet	连接到该后台的客户端的IP地址。如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值	返回值类型	返回值说明
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
client_port	integer	客户端用于与后台通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
enqueue	text	该字段暂不支持。
query_id	bigint	查询语句的ID。
connection_info	text	json格式字符串，记录当前连接数据库的驱动类型、驱动版本号、当前驱动的部署路径、进程属主用户等信息。
global_sessionid	text	全局会话ID。

- pg_user_iostat(text)
  描述：显示和当前用户执行作业正在运行时的IO负载管理相关信息。
  返回值类型：record
  函数返回字段说明如下：

名称	类型	描述
userid	oid	用户id。
min_curr_iops	int4	当前该用户io在数据库节点中的最小值。对于行存，以万次/s为单位；对于列存，以次/s为单位。
max_curr_iops	int4	当前该用户io在数据库节点中的最大值。对于行存，以万次/s为单位；对于列存，以次/s为单位。
min_peak_iops	int4	该用户io峰值中，数据库节点的最小值。对于行存，以万次/s为单位；对于列存，以次/s为单位。
max_peak_iops	int4	该用户io峰值中，数据库节点的最大值。对于行存，以万次/s为单位；对于列存，以次/s为单位。
io_limits	int4	用户指定的资源池所设置的io_limits。对于行存，以万次/s为单位；对于列存，以次/s为单位。
io_priority	text	该用户所设io_priority。对于行存，以万次/s为单位；对于列存，以次/s为单位。
curr_io_limits	int4	使用io_priority管控io时的实时io_limits值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- pg_stat_get_function_calls(oid)

  描述：函数已被调用次数。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_function_self_time(oid)

  描述：只有在此函数上所花费的时间。此函数调用其它函数上花费的时间被排除在外。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_backend_idset()

  描述：设置当前活动的服务器进程数（从1到活动服务器进程的数量）。

  返回值类型：setofinteger

- pg_stat_get_backend_pid(integer)

  描述：给定的服务器线程的线程ID。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_backend_dbid(integer)

  描述：给定服务器进程的数据库ID。

  返回值类型：oid

- pg_stat_get_backend_userid(integer)

  描述：给定服务器进程的用户ID。

  返回值类型：oid

- pg_stat_get_backend_activity(integer)

  描述：给定服务器进程的当前活动查询，仅在调用者是系统管理员或被查询会话的用户，并且打开track_activities的时候才能获得结果。

  返回值类型：text

- pg_stat_get_backend_waiting(integer)

  描述：如果给定服务器进程在等待某个锁，并且调用者是系统管理员或被查询会话的用户，并且打开track_activities的时候才返回真。

  返回值类型：Boolean

- pg_stat_get_backend_activity_start(integer)

  描述：给定服务器进程当前正在执行的查询的起始时间，仅在调用者是系统管理员或被查询会话的用户，并且打开track_activities的时候才能获得结果。

  返回值类型：timestampwithtimezone

- pg_stat_get_backend_xact_start(integer)

  描述：给定服务器进程当前正在执行的事务的开始时间，但只有当前用户是系统管理员或被查询会话的用户，并且打开track_activities的时候才能获得结果。

  返回值类型：timestampwithtimezone

- pg_stat_get_backend_start(integer)

  描述：给定服务器进程启动的时间，如果当前用户不是系统管理员或被查询的后端的用户，则返回NULL。

  返回值类型：timestampwithtimezone

- pg_stat_get_backend_client_addr(integer)

  描述：连接到给定客户端后端的IP地址。如果是通过Unix域套接字连接的则返回NULL；如果当前用户不是系统管理员或被查询会话的用户，也返回NULL。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：inet

- pg_stat_get_backend_client_port(integer)

  描述：连接到给定客户端后端的TCP端口。如果是通过Unix域套接字连接的则返回-1；如果当前用户不是系统管理员或被查询会话的用户，也返回NULL。

  返回值类型：integer

- pg_stat_get_bgwriter_timed_checkpoints()

  描述：后台写进程开启定时检查点的时间（因为checkpoint_timeout时间已经过期了）。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_bgwriter_requested_checkpoints()

  描述：后台写进程开启基于后端请求的检查点的时间，因为已经超过了checkpoint_segments或因为已经执行了CHECKPOINT。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_bgwriter_buf_written_checkpoints()

  描述：在检查点期间后台写进程写入的缓冲区数目。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_bgwriter_buf_written_clean()

  描述：为日常清理脏块，后台写进程写入的缓冲区数目。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_bgwriter_maxwritten_clean()

  描述：后台写进程停止清理扫描的时间，因为已经写入了更多的缓冲区（相比bgwriter_lru_maxpages参数声明的缓冲区数）。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_buf_written_backend()

  描述：后端进程写入的缓冲区数，因为它们需要分配一个新的缓冲区。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_get_buf_alloc()

  描述：分配的总缓冲区数。

  返回值类型：bigint

- pg_stat_clear_snapshot()

  描述：清理当前的统计快照。

  返回值类型：void

- pg_stat_reset()

  描述：为当前数据库重置统计计数器为0（需要系统管理员权限）。

  返回值类型：void

- pg_stat_reset_shared(text)

  描述：重置shared cluster每个节点当前数据统计计数器为0（需要系统管理员权限）。

  返回值类型：void

- pg_stat_reset_single_table_counters(oid)

  描述：为当前数据库中的一个表或索引重置统计为0（需要系统管理员权限）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：void

- pg_stat_reset_single_function_counters(oid)
  描述：为当前数据库中的一个函数重置统计为0（需要系统管理员权限）。
  返回值类型：void
- pg_stat_session_cu(int, int, int)
  描述：获取当前节点所运行session的CU命中统计信息。
  返回值类型：record
- pg_stat_get_cu_mem_hit(oid)
  描述：获取当前节点当前数据库中一个列存表的CU内存命中次数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_cu_hdd_sync(oid)
  描述：获取当前节点当前数据库中一个列存表从磁盘同步读取CU次数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_cu_hdd_asyn(oid)
  描述：获取当前节点当前数据库中一个列存表从磁盘异步读取CU次数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_db_cu_mem_hit(oid)
  描述：获取当前节点一个数据库CU内存命中次数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_get_db_cu_hdd_sync(oid)
  描述：获取当前节点一个数据库从磁盘同步读取CU次数。
  返回值类型：bigint
- fenced_udf_process()
  描述：查看本地UDF Master和Work进程数。
  返回值类型：record
- total_cpu()
  描述：获取当前节点使用的CPU时间，单位是jiffies。
  返回值类型：bigint
- mot_global_memory_detail()
  描述：检查MOT全局内存的大小，主要包括数据和索引。
  返回值类型：record
- mot_local_memory_detail()
  描述：检查MOT局部内存的大小，主要包括数据和索引。
  返回值类型：record
- mot_session_memory_detail()
  描述：检查所有会话对MOT内存的使用情况。
  返回值类型：record
- total_memory()
  描述：获取当前节点使用的虚拟内存大小，单位KB。
  返回值类型：bigint

 版权所有 © 华为技术有限公司

- pg_stat_get_db_cu_hdd_asyn(oid)
  描述：获取当前节点一个数据库从磁盘异步读取CU次数。
  返回值类型：bigint
- pg_stat_bad_block(text, int, int, int, int, int, timestamp with time zone, timestamp with time zone)
  描述：获取当前节点自启动后，读取出现Page/CU的损坏信息。
  例: select * from pg_stat_bad_block();
  返回值类型：record
- pg_stat_bad_block_clear()
  描述：清理节点记录的读取出现的Page/CU损坏信息（需要系统管理员权限）。
  返回值类型：void
- gs_respool_exception_info(pool text)
  描述：查看某个资源池关联的查询规则信息。
  返回值类型：record
- gs_control_group_info(pool text)
  描述：查看资源池关联的控制组信息
  返回值类型：record
  返回信息如下：

属性	属性值	描述
name	class_a:workload_a1	class和workload名称
class	class_a	Class控制组名称
workload	workload_a1	Workload控制组名称
type	DEFWD	控制组类型（Top、CLASS、BAKWD、DEFWD、TSWD）
gid	87	控制组id
shares	30	占父节点CPU资源的百分比
limits	0	占父节点CPU核数的百分比
rate	0	Timeshare中的分配比例
cpucores	0-3	CPU核心数

- gs_all_control_group_info()
  描述：查看数据库内所有的控制组信息。
  返回值类型：record
- gs_get_control_group_info()
  描述：查看所有的控制组信息。
  返回值类型：record
- get_instr_workload_info(integer)

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：获取数据库主节点上事务量信息，事务时间信息。

返回值类型：record

属性	属性值	描述
resourcepool_oid	10	资源池的oid(逻辑同负载等价)
commit_counter	4	前端事务commit数量
rollback_counter	1	前端事务rollback数量
resp_min	949	前端事务最小响应时间（单位：微秒）
resp_max	201891	前端事务最大响应时间（单位：微秒）
resp_avg	43564	前端事务平均响应时间(单位：微秒)
resp_total	217822	前端事务总响应时间（单位：微秒）
bg_commit_counter	910	后端事务commit数量
bg_rollback_counter	0	后端事务rollback数量
bg_resp_min	97	后端事务最小响应时间（单位：微秒）
bg_resp_max	678080687	后端事务最大响应时间（单位：微秒）
bg_resp_avg	327847884	后端事务平均响应时间（单位：微秒）
bg_resp_total	298341575300	后端事务总响应时间（单位：微秒）

- pv_instance_time()

  描述：获取当前节点上各个关键阶段的时间消耗。

  返回值类型：record

Stat_name属性	属性值	描述
DB_TIME	1062385	所有线程端到端的墙上时间（WALL TIME）消耗总和(单位： 微秒)
CPU_TIME	311777	所有线程CPU时间消耗总和(单位：微秒)
EXECUTION_TIME	380037	消耗在执行器上的时间总和(单位：微秒)

 版权所有 © 华为技术有限公司

Stat_name属性	属性值	描述
PARSE_TIME	6033	消耗在SQL解析上的时间总和(单位：微秒)
PLAN_TIME	173356	消耗在执行计划生成上的时间总和(单位： 微秒)
REWRITE_TIME	2274	消耗在查询重写上的时间总和(单位： 微秒)
PL_EXECUTION_TIME	0	消耗在PL/SQL执行上的时间总和(单位： 微秒)
PL_COMPILATION_TIME	557	消耗在SQL编译上的时间总和(单位：微秒)
NET_SEND_TIME	1673	消耗在网络发送上的时间总和(单位： 微秒)
DATA_IO_TIME	426622	消耗在数据读写上的时间总和(单位： 微秒)

- DBE_PERF.get_global_instance_time()

  描述：提供openGauss各个关键阶段的时间消耗，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- get_instr_unique_sql()

  描述：获取当前节点的执行语句（归一化SQL）信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- reset_unique_sql(text, text, bigint)

  描述：重置系统执行语句（归一化SQL）信息，执行该函数必须具有sysadmin权限。第一个参数取值范围“global/local”，global表示清理所有节点上的信息，local表示只清理当前节点；第二参数取值范围“ALL/BY_USERID/BY_CNID”，ALL表示清理所有信息，BY_USERID表示通过指定USERID清理只属于该用户的sql信息，BY_CNID表示清理系统中涉及到该数据库主节点的sql信息；第三个参数表示具体的CNID和USERID，如果第二个参数为ALL，第三个参数不起作用，可以取任意值。

  返回值类型：boolean

  说明

  此函数中所说节点指分布式节点，当前openGauss为集中式数据库，global与local功能一致，取值范围不支持BY_CNID。

- get_instr_wait_event(NULL)

  描述：获取当前节点event等待的统计信息。

  返回值类型：record

- get_instr_user_login()

  描述：获取当前节点的用户登入登出次数信息，查询该函数必须具有sysadmin或者monitor admin权限。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：record

- get_instr_rt_percentile(integer)

  描述：获取数据库SQL响应时间P80,P95分布信息。

  返回值类型：record

- get_node_stat_reset_time()

  描述：获取当前节点的统计信息重置（重启，主备倒换，数据库删除）时间。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_os_runtime()

  描述：显示当前操作系统运行的状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_os_threads()

  描述：提供openGauss中所有正常节点下的线程状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_workload_sql_count()

  描述：提供openGauss中不同负载SELECT，UPDATE，INSERT，DELETE，DDL，DML，DCL计数信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_workload_sql_elapse_time()

  描述：提供openGauss中不同负载SELECT，UPDATE，INSERT，DELETE，响应时间信息（TOTAL,AVG, MIN, MAX），查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_workload_transaction()

  描述：获取openGauss内所有节点上的事务量信息，事务时间信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_session_stat()

  描述：获取openGauss节点上的会话状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

  说明

  状态信息有17项：commit、rollback、sql、table_scan、blocks_fetched、physical_read_operation、
  shared_blocks_dirtied、local_blocks_dirtied、shared_blocks_read、local_blocks_read、
  blocks_read_time、blocks_write_time、sort_imemory、sort_idisk、cu_mem_hit、
  cu_hdd_sync_read、cu_hdd_asyread。

- DBE_PERF.get_global_session_time()

  描述：提供openGauss各节点各个关键阶段的时间消耗，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_session_memory()

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：汇聚各节点的Session级别的内存使用情况，包含执行作业在数据节点上Postgres线程和Stream线程分配的所有内存，单位为MB，查询该函数必须具有sysadmin权限。

返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_session_memory_detail()

  描述：汇聚各节点的线程的内存使用情况，以MemoryContext节点来统计，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- create_wlm_session_info(int flag)

  描述：将当前内存中记录的TopSQL查询语句级别相关统计信息清理。该函数只有管理员用户可以执行。

  返回值类型：int

- pg_stat_get_wlm_session_info(int flag)

  描述：获取当前内存中记录的TopSQL查询语句级别相关统计信息，当传入的参数不为0时，会将这部分信息从内存中清理掉。该函数只有system admin和monitor admin用户可以执行。

  返回值类型：record

- gs_paxos_stat_replication()

  描述：在主机端查询备机信息。目前只支持集中式DCF模式。

  返回值类型：setofrecord

  返回字段说明如下：

字段名称	字段类型	字段说明
local_role	text	发送日志节点的角色。
peer_role	text	接收日志节点的角色。
local_dcf_role	text	发送日志节点的DCF角色。
peer_dcf_role	text	接收日志节点的DCF角色。
peer_state	text	接收日志节点的状态。
sender_write_location	text	发送日志节点写到xlog buffer的位置。
sender_commit_location	text	发送日志节点DCF日志达成一致性点。
sender_flush_location	text	发送日志节点写到xlog disk的位置。
sender_replay_location	text	发送日志节点replay的位置。
receiver_write_location	text	接收日志节点写到xlog buffer的位置。
receiver_commit_location	text	接收日志节点DCF日志达成一致性点。

版权所有 © 华为技术有限公司

receiver_flush_location	text	接收日志节点写到xlog disk的位置。
receiver_replay_location	text	接收日志节点重演xlog的位置。
sync_percent	text	同步百分比。
dcf_run_mode	int4	DCF同步模式。
channel	text	信道信息。

- gs_wlm_get_resource_pool_info(int)

  描述：获取所有用户的资源使用统计信息，入参为int类型可以为可以为任意int值或NULL。

  返回值类型：record

- gs_wlm_get_all_user_resource_info()

  描述：获取所有用户的资源使用统计信息。

  返回值类型：record

- gs_wlm_get_user_info(int)

  描述：获取所有用户的相关信息，入参为int类型可以为可以为任意int值或NULL。该函数只有sysadmin权限的用户可以执行。

  返回值类型：record

- gs_wlm_get_workload_records()

  描述：获取动态负载管理下的所有作业信息，该函数只在动态负载管理开的情况下有效。

  返回值类型：record

- gs_wlm_readjust_user_space()

  描述：修正所有用户的存储空间使用情况。该函数只有管理员用户可以执行。

  返回值类型：record

- gs_wlm_readjust_user_space_through_username(text name)

  描述：修正指定用户的存储空间使用情况。该函数普通用户只能修正自己的使用情况，只有管理员用户可以修正所有用户的使用情况。当name指定位“0000”，表示需要修正所有用户的使用情况。

  返回值类型：record

- gs_wlm_readjust_user_space_with_reset_flag(text name, boolean isfirst)

  描述：修正指定用户的存储空间使用情况。入参isfirst为true表示从0开始统计，否则从上一次结果继续统计。该函数普通用户只能修正自己的使用情况，只有管理员用户可以修正所有用户的使用情况。当name指定位“0000”，表示需要修正所有用户的使用情况。

  返回值类型：record

- gs_wlm_session_respool(bigint)

  描述：获取当前所有后台线程的session resouce pool相关信息，入参为bigint类型可以为可以为任意bigint值或NULL。

  返回值类型：record

 版权所有 © 华为技术有限公司

- gs_wlm_get_session_info()
  描述：目前该接口已废弃，暂不可用。
- gs_wlm_get_user_session_info()
  描述：目前该接口已废弃，暂不可用。
- gs_io_wait_status()
  描述：目前该接口不支持单机和集中式，暂不可用。
- global_stat_get_hotkeys_info()
  描述：获取整个集群中热点key的统计情况。目前该接口不支持单机和集中式，暂不可用。
- global_stat_clean_hotkeys()
  描述：清理整个集群中热点key的统计信息。目前该接口不支持单机和集中式，暂不可用。
- DBE_PERF.get_global_session_stat_activity()
  描述：汇聚openGauss内各节点上正在运行的线程相关的信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。
  返回值类型：record
- DBE_PERF.get_global_thread_wait_status()
  描述：汇聚所有节点上工作线程（backend thread）以及辅助线程（auxiliary thread）的阻塞等待情况，查询该函数必须具有sysadmin和monitoradmin权限。
  返回值类型：record
- DBE_PERF.get_global_operator_history_table()
  描述：汇聚当前用户数据库主节点上执行作业结束后的算子相关记录（持久化），查询该函数必须具有sysadmin权限。
  返回值类型：record
- DBE_PERF.get_global_operator_history()
  描述：汇聚当前用户数据库主节点上执行作业结束后的算子相关记录，查询该函数必须具有sysadmin权限。
  返回值类型：record
- DBE_PERF.get_global_operator_runtime()
  描述：汇聚当前用户数据库主节点上执行作业实时的算子相关记录，查询该函数必须具有sysadmin权限。
  返回值类型：record
- DBE_PERF.get_global_statement_complex_history()
  描述：汇聚当前用户数据库主节点上复杂查询的历史记录，查询该函数必须具有sysadmin权限。
  返回值类型：record
- DBE_PERF.get_global_statement_complex_history_table()
  描述：汇聚当前用户数据库主节点上复杂查询的历史记录（持久化），查询该函数必须具有sysadmin权限。
  返回值类型：record
- DBE_PERF.get_global_statement_complex_runtime()
  描述：汇聚当前用户数据库主节点上复杂查询的实时信息，查询该函数必须具有sysadmin和monadmin权限。

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_memory_node_detail()

  描述：汇聚所有节点某个数据库节点内存使用情况，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_shared_memory_detail()

  描述：汇聚所有节点已产生的共享内存上下文的使用信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_statio_all_indexes()

  描述：汇聚所有节点当前数据库中的每个索引行，显示特定索引的I/O的统计，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_stat_all_tables()

  描述：显示汇聚各节点数据中每个表（包括TOAST表）的一行的统计信息

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_stat_all_tables()

  描述：显示各节点数据中每个表（包括TOAST表）的一行的统计信息。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_local_toastname_and_toastindexname()

  描述：提供本地toast表的name和index和其关联表的对应关系，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_statio_all_indexes()

  描述：统计所有节点当前数据库中的每个索引行，显示特定索引的I/O的统计，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_statio_all_sequences()

  描述：提供命名空间中所有sequences的IO状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_statio_all_tables()

  描述：汇聚各节点的数据库中每个表I/O的统计，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_statio_all_tables()

  描述：统计openGauss内数据库中每个表I/O的统计，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_local_toast_relation()

  描述：提供本地toast表的name和其关联表的对应关系，查询该函数必须具有sysadmin权限

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_statio_sys_indexes()

  描述：汇聚各节点的命名空间中所有系统表索引的IO状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_statio_sys_indexes()

  描述：统计各节点的命名空间中所有系统表索引的IO状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_statio_sys_sequences()

  描述：提供命名空间中所有系统表为sequences的IO状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_statio_sys_tables()

  描述：提供各节点的命名空间中所有系统表的IO状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_statio_sys_tables()

  描述：openGauss内汇聚命名空间中所有系统表的IO状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_statio_user_indexes()

  描述：各节点的命名空间中所有用户关系表索引的IO状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_statio_user_indexes()

  描述：openGauss内汇聚命名空间中所有用户关系表索引的IO状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_statio_user_sequences()

  描述：显示各节点的命名空间中所有用户的sequences的IO状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_statio_user_tables()

  描述：显示各节点的命名空间中所有用户关系表的IO状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_statio_user_tables()

  描述：openGauss内汇聚命名空间中所有用户关系表的IO状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_stat_db_cu()

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：视图查询openGauss各个节点，每个数据库的CU命中情况，查询该函数必须具有sysadmin权限。

返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_stat_all_indexes()

  描述：汇聚所有节点数据库中每个索引的统计信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_stat_all_indexes()

  描述：统计所有节点数据库中每个索引的统计信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_stat_sys_tables()

  描述：汇聚各节点pg_catalog、information_schema模式的所有命名空间中系统表的统计信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_stat_sys_tables()

  描述：统计各节点pg_catalog、information_schema模式的所有命名空间中系统表的统计信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_stat_sys_indexes()

  描述：汇聚各节点pg_catalog、information_schema模式中所有系统表的索引状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_stat_sys_indexes()

  描述：统计各节点pg_catalog、information_schema模式中所有系统表的索引状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_stat_user_tables()

  描述：汇聚所有命名空间中用户自定义普通表的状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_stat_user_tables()

  描述：统计所有命名空间中用户自定义普通表的状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_stat_user_indexes()

  描述：汇聚所有数据库中用户自定义普通表的索引状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_stat_user_indexes()

  描述：统计所有数据库中用户自定义普通表的索引状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

 版权所有 © 华为技术有限公司

- DBE_PERF.get_global_stat_database()

  描述：汇聚所有节点数据库统计信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_stat_database_conflicts()

  描述：统计所有节点数据库统计信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_stat_xact_all_tables()

  描述：汇聚命名空间中所有普通表和toast表的事务状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_stat_xact_all_tables()

  描述：统计命名空间中所有普通表和toast表的事务状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_stat_xact_sys_tables()

  描述：汇聚所有节点命名空间中系统表的事务状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_stat_xact_sys_tables()

  描述：统计所有节点命名空间中系统表的事务状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_stat_xact_user_tables()

  描述：汇聚所有节点命名空间中用户表的事务状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_stat_xact_user_tables()

  描述：统计所有节点命名空间中用户表的事务状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_stat_user_functions()

  描述：汇聚所有节点命名空间中用户定义函数的事务状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_stat_xact_user_functions()

  描述：统计所有节点命名空间中用户定义函数的事务状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_stat_bad_block()

  描述：汇聚所有节点表、索引等文件的读取失败信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

 版权所有 © 华为技术有限公司

- DBE_PERF.get_global_file_redo_iostat()

  描述：统计所有节点表、索引等文件的读取失败信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_file_iostat()

  描述：汇聚所有节点数据文件IO的统计，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_locks()

  描述：汇聚所有节点的锁信息，查询该函数必须具有sysadmin和monadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_replication_slots()

  描述：汇聚所有节点上逻辑复制信息，查询该函数必须具有sysadmin和monadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_bgwriter_stat()

  描述：汇聚所有节点后端写进程活动的统计信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_replication_stat()

  描述：汇聚各节点日志同步状态信息，如发起端发送日志位置，收端接收日志位置等，查询该函数必须具有sysadmin和monadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_transactions_running_xacts()

  描述：汇聚各节点运行事务的信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_transactions_running_xacts()

  描述：统计各节点运行事务的信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_transactions_prepared_xacts()

  描述：汇聚各节点当前准备好进行两阶段提交的事务的信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_transactions_prepared_xacts()

  描述：统计各节点当前准备好进行两阶段提交的事务的信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_statement()

  描述：汇聚各节点历史执行语句状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限或者monitor admin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_statement_count()

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：汇聚各节点SELECT，UPDATE，INSERT，DELETE，响应时间信息（TOTAL,AVG, MIN, MAX），查询该函数必须具有sysadmin权限。

返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_config_settings()

  描述：汇聚各节点GUC参数配置信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_wait_events()

  描述：汇聚各节点wait events状态信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_statement_responsetime_percentile()

  描述：获取openGaussSQL响应时间P80，P95分布信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_summary_user_login()

  描述：统计openGauss各节点用户登入登出次数信息，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_record_reset_time()

  描述：汇聚openGauss统计信息重置（重启，主备倒换，数据库删除）时间，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.track_memory_context(context_list text)

  描述：设置需要统计内存申请详细信息的内存上下文。入参为内存上下文的名称，使用“，”分隔，如“ThreadTopMemoryContext, SessionCacheMemoryContext”，注意该内存上下文名称是上下文敏感的。此外，单个内存上下文的长度为63，超过的部分会被截断。而且一次能够统计的内存上下文上限为16个，设置超过16个内存上下文会设置失败。每一次调用该函数都会将上次统计的结果清空，当入参指定为“”时，表示取消该统计功能。只有初始用户（super user）或者具有monadmin权限的用户可以执行该函数。

  返回值类型：boolean

- DBE_PERF.track_memory_context_detail()

  描述：获取DBE_PERF.track_memory_context函数指定的内存上下文的内存申请详细信息。返回值的定义见视图DBE_PERF.track_memory_context_detail。只有初始用户（super user）或者具有monadmin权限的用户可以执行该函数。

  返回值类型：record

- pg_stat_get_mem_mbytes_reserved(tid)

  描述：统计资源管理相关变量值，仅用于定位问题使用。

  参数：线程id。

  返回值类型：text

- gs_wlm_user_resource_info(name text)

  描述：查询具体某个用户的资源限额和资源使用情况。

  返回值类型：record

- pg_stat_get_file_stat()

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：通过对数据文件IO的统计，反映数据的IO性能，用以发现IO操作异常等性能问题。

返回值类型: record

- pg_stat_get_redo_stat()

  描述：用于统计会话线程日志回放情况。

  返回值类型: record

- pg_stat_get_status(int8)

  描述：可以检测当前实例中工作线程（backend thread）以及辅助线程（auxiliary thread）的阻塞等待情况。

  返回值类型：record

- get_local_rel_iostat()

  描述：查询当前节点的数据文件IO状态累计值。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.get_global_rel_iostat()

  描述：汇聚所有节点数据文件IO的统计，查询该函数必须具有sysadmin权限。

  返回值类型：record

- DBE_PERF.global_threadpool_status()

  描述：显示在所有节点上的线程池中工作线程及会话的状态信息。函数返回信息具体字段**21.2.7.14 GLOBAL_THREADPOOL_STATUS**字段。

  返回值类型：record

- remote_bgwriter_stat()

  描述：显示数据库所有实例的bgwriter线程刷页信息，候选buffer链中页面个数，buffer淘汰信息（本节点除外、DN上不可使用）。

  返回值类型：record

- pv_os_run_info

  描述：显示当前操作系统运行的状态信息，具体字段信息参考**20.3.90 GS_OS_RUN_INFO**。

  参数：nan

  返回值类型：setof record

- pv_session_stat

  描述：以会话线程或AutoVacuum线程为单位，统计会话状态信息，具体字段信息参考**20.3.92 GS_SESSION_STAT**。

  参数：nan

  返回值类型：setof record

- pv_session_time

  描述：用于统计会话线程的运行时间信息，及各执行阶段所消耗时间，具体字段信息参考**20.3.93 GS_SESSION_TIME**。

  参数：nan

  返回值类型：setof record

- pg_stat_get_db_temp_bytes

  描述：用于统计通过数据库查询写入临时文件的数据总量。计算所有临时文件，不论为什么创建临时文件，而且不管log_temp_files设置。

版权所有 © 华为技术有限公司

参数：oid

返回值类型：bigint

- pg_stat_get_db_temp_files

  描述：通过数据库查询创建的临时文件数量。计算所有临时文件，不论为什么创建临时文件（比如排序或者哈希），而且不管log_temp_files设置。

  参数：oid

  返回值类型：bigint

- remote_candidate_stat()

  描述：用于显示数据库所有实例的检查点信息和各类日志刷页情况（本节点除外），集中式不支持。

  返回值类型：record

- dbe_perf.gs_stat_activity_timeout(int)

  描述：获取当前节点上执行时间超过超时阈值的查询作业信息。需要GUC参数track_activities设置为on才能正确返回结果。超时阈值的取值范围是0~2147483。

  返回值类型：setof record

名称	类型	描述
database	name	用户会话连接的数据库名称。
pid	bigint	后台线程ID。
sessionid	bigint	会话ID。
usesysid	oid	登录该后台的用户OID。
application_name	text	连接到该后台的应用名。
query	text	该后台正在执行的查询。
xact_start	timestamptz	启动当前事务的时间。
query_start	timestamptz	开始当前查询的时间。
query_id	bigint	查询语句ID。

- gs_wlm_user_resource_info(name text)

  描述：查询具体某个用户的资源限额和资源使用情况。普通用户只能查询到自己相关的信息，管理员权限的用户可以查看全部用户的信息。

  返回值类型：record

- create_wlm_instance_statistics_info

  描述：将当前实例的历史监控数据进行持久化保存。

  参数：nan

  返回值类型：integer

- gs_session_memory

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：统计Session级别的内存使用情况，包含执行作业在数据节点上Postgres线程和Stream线程分配的所有内存。

说明

若GUC参数**enable_memory_limit**=off，该函数不能使用。

返回值类型：record

表 16-60 返回值说明

名称	类型	描述
sessid	text	线程启动时间+线程标识。
init_mem	integer	当前正在执行作业进入执行器前已分配的内存，单位MB。
used_mem	integer	当前正在执行作业已分配的内存，单位MB。
peak_mem	integer	当前正在执行作业已分配的内存峰值，单位MB。

- gs_wlm_persistent_user_resource_info()

  描述：将当前所有的用户资源使用统计信息归档到gs_wlm_user_resource_history系统表中，只有sysadmin有权限查询。

  返回值类型：record

- create_wlm_operator_info(int flag)

  描述：将当前内存中记录的TopSQL算子级别相关统计信息清理，当传入的参数大于0时，会将这部分信息归档到gs_wlm_operator_info和gs_wlm_ec_operator_info中，否则不会归档。该函数只有sysadmin权限的用户可以执行。

  返回值类型：int

- GS_ALL_NODEGROUP_CONTROL_GROUP_INFO(text)

  描述：提供了所有逻辑数据库实例的控制组信息。该函数在调用的时候需要指定要查询逻辑数据库实例的名称。例如要查询'installation'逻辑数据库实例的控制组信息：

  ```
  SELECT * FROM GS_ALL_NODEGROUP_CONTROL_GROUP_INFO('installation')
  ```

  返回值类型：record

  函数返回字段如下：

名称	类型	描述
name	text	控制组的名称。
type	text	控制组的类型。
gid	bigint	控制组ID。
classgid	bigint	Workload所属Class的控制组ID。
class	text	Class控制组。
workload	text	Workload控制组。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
shares	bigint	控制组分配的CPU资源配额。
limits	bigint	控制组分配的CPU资源限额。
wdlevel	bigint	Workload控制组层级。
cpucores	text	控制组使用的CPU核的信息。

- gs_total_nodegroup_memory_detail
  描述：返回当前数据库逻辑数据库使用内存的信息，单位为MB得到一个逻辑数据库。
  返回值类型：setof record

16.5.28 触发器函数

- pg_get_triggerdef(oid)
  描述：获取触发器的定义信息。
  参数：待查触发器的OID。
  返回值类型：text
  示例:

```
openGauss=# select pg_get_triggerdef(oid) from pg_trigger;
                                                                pg_get_triggerdef
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 CREATE TRIGGER tg1 BEFORE INSERT ON gtest26 FOR EACH STATEMENT EXECUTE PROCEDURE gtest_trigger_func()
 CREATE TRIGGER tg03 AFTER INSERT ON gtest26 FOR EACH ROW WHEN ((new.a IS NOT NULL)) EXECUTE PROCEDURE gtest_trigger_func()
(2 rows)
```

- pg_get_triggerdef(oid, boolean)
  描述：获取触发器的定义信息。
  参数：待查触发器的OID及是否以pretty方式展示。

  说明

  仅在创建trigger时指定WHEN条件的情况下，布尔类型参数才生效。

  返回值类型：text
  示例:

```
openGauss=# select pg_get_triggerdef(oid,true) from pg_trigger;
                                                                pg_get_triggerdef
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 CREATE TRIGGER tg1 BEFORE INSERT ON gtest26 FOR EACH STATEMENT EXECUTE PROCEDURE gtest_trigger_func()
 CREATE TRIGGER tg03 AFTER INSERT ON gtest26 FOR EACH ROW WHEN (new.a IS NOT NULL) EXECUTE PROCEDURE gtest_trigger_func()
(2 rows)

openGauss=# select pg_get_triggerdef(oid,false) from pg_trigger;
                                                                pg_get_triggerdef
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 CREATE TRIGGER tg1 BEFORE INSERT ON gtest26 FOR EACH STATEMENT EXECUTE PROCEDURE
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
gtest_trigger_func()
 CREATE TRIGGER tg03 AFTER INSERT ON gtest26 FOR EACH ROW WHEN ((new.a IS NOT NULL))
EXECUTE PROCEDURE gtest_trigger_func()
(2 rows)
```

16.5.29 HashFunc 函数

- bucketabstime(value，flag)

  描述：对abstime格式的数值value计算hash值并找到对应的hashbucket桶。

  参数：value为需要转换的数值，类型为abstime，flag为int类型表示数据分布方式，0表示hash分布。

  返回值类型：int32

  示例：

  ```
  openGauss=# select bucketabstime('2011-10-01 10:10:10.112',1);
   bucketabstime
  ---------------
          13954
  (1 row)
  ```

- bucketbool(value，flag)

  描述：对bool格式的数值value计算hash值并找到对应的hashbucket桶。

  参数：value为需要转换的数值，类型为bool，flag为int类型表示数据分布方式，0表示hash分布。

  返回值类型：int32

  示例：

  ```
  openGauss=# select bucketbool(true,1);
   bucketbool
  ------------
           1
  (1 row)
  openGauss=#  select bucketbool(false,1);
   bucketbool
  ------------
           0
  (1 row)
  ```

- bucketbpchar(value, flag)

  描述：对bpchar格式的数值value计算hash值并找到对应的hashbucket桶。

  参数：value为需要转换的数值，类型为bpchar，flag为int类型表示数据分布方式，0表示hash分布。

  返回值类型：int32

  示例：

  ```
  openGauss=# select bucketbpchar('test',1);
   bucketbpchar
  --------------
          9761
  (1 row)
  ```

- bucketbytea(value，flag)

  描述：对bytea格式的数值value计算hash值并找到对应的hashbucket桶。

  参数：value为需要转换的数值，类型为bytea，flag为int类型表示数据分布方式，0表示hash分布。

  返回值类型：int32

  示例：

  ```
  openGauss=# select bucketbytea('test',1);
   bucketbytea
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
-------------
        9761
(1 row)
```

- bucketcash(value，flag)

  描述：对money格式的数值value计算hash值并找到对应的hashbucket桶。

  参数：value为需要转换的数值，类型为money，flag为int类型表示数据分布方式，0表示hash分布。

  返回值类型：int32

  示例：

```
openGauss=# select bucketcash(10::money,1);
 bucketcash
------------
       8468
(1 row)
```

- getbucket(value，flag)

  描述：从分布列获取hashbucket桶。

  value为需要输入的数值，类型：

  “char”,abstime,bigint,boolean,bytea,character varying,character,date,double precision,int2vector,integer,interval,money,name,numeric,nvarchar2,oid,oidvector,raw,real,record,reltime,smalldatetime,smallint,text,time with time zone,time without time zone,timestamp with time zone,timestamp without time zone,tinyint,uuid。

  flag表示数据分布方式，类型：integer

  返回值类型：integer

  示例：

```
openGauss=# select getbucket(10,'H');
 getbucket
-----------
     14535
(1 row)

openGauss=# select getbucket(11,'H');
 getbucket
-----------
     13449
(1 row)

openGauss=# select getbucket(11,'R');
 getbucket
-----------
     13449
(1 row)

openGauss=# select getbucket(12,'R');
 getbucket
-----------
      9412
(1 row)
```

- hash_array(anyarray)

  描述：数组哈希，将数组的元素通过哈希函数得到结果，并返回合并结果。

  参数：数据类型为anyarray。

  返回值类型：integer

  示例：

```
openGauss=# select hash_array(ARRAY[[1,2,3],[1,2,3]]);
 hash_array
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
------------
 -382888479
(1 row)
```

- hash_group(key)

  描述：流引擎中，该函数可将Group Clause中的各列计算为一个hash值。

  参数：key为Group Clause中各列的值。

  返回值类型：32位hash值

  示例：

```
按照步骤依次执行。
openGauss=# CREATE TABLE tt(a int, b int,c int,d int);
NOTICE:  The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'a' as the distribution column by default.
HINT:  Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
CREATE TABLE
openGauss=# select * from tt;
 a | b | c | d
---+---+---+---
(0 rows)

openGauss=# insert into tt values(1,2,3,4);
INSERT 0 1
openGauss=# select * from tt;
 a | b | c | d
---+---+---+---
 1 | 2 | 3 | 4
(1 row)

openGauss=# insert into tt values(5,6,7,8);
INSERT 0 1
openGauss=# select * from tt;
 a | b | c | d
---+---+---+---
 1 | 2 | 3 | 4
 5 | 6 | 7 | 8
(2 rows)

openGauss=# select hash_group(a,b) from tt where a=1 and b=2;
 hash_group
------------
  990882385
(1 row)
```

- hash_numeric(numeric)

  描述：计算Numeric类型的数据的hash值。

  参数：Numeric类型的数据。

  返回值类型：integer

  示例：

```
openGauss=# select hash_numeric(30);
 hash_numeric
--------------
   -282860963
(1 row)
```

- hash_range(anyrange)

  描述：计算range的哈希值。

  参数：anyrange类型的数据。

  返回值类型：integer

  示例：

```
openGauss=# select hash_range(numrange(1.1,2.2));
 hash_range
------------
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 683508754
(1 row)
```

- hashbpchar(character)

  描述：计算bpchar的哈希值。

  参数：character类型的数据。

  返回值类型：integer

  示例：

```
openGauss=# select hashbpchar('hello');
 hashbpchar
-------------
 -1870292951
(1 row)
```

- hashchar(char)

  描述：char和布尔数据转换为哈希值。

  参数：char类型的数据或者bool类型的数据。

  返回值类型：integer

  示例：

```
openGauss=# select hashbpchar('hello');
 hashbpchar
-------------
 -1870292951
(1 row)

openGauss=# select hashchar('true');
  hashchar
------------
 1686226652
(1 row)
```

- hashenum(anyenum)

  描述：枚举类型转哈希值。

  参数：anyenum类型的数据。

  返回值类型：integer

  示例：

```
openGauss=# CREATE TYPE b1 AS ENUM('good', 'bad', 'ugly');
CREATE TYPE
openGauss=# call hashenum('good'::b1);
  hashenum
------------
 1821213359
(1 row)
```

- hashfloat4(real)

  描述：float4转哈希值。

  参数：real类型的数据。

  返回值类型：integer

  示例：

```
openGauss=# select hashfloat4(12.1234);
 hashfloat4
------------
 1398514061
(1 row)
```

- hashfloat8(double precision)

  描述：float8转哈希值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数：double precision类型的数据。

返回值类型：integer

示例：

```
openGauss=# select hashfloat8(123456.1234);
 hashfloat8
------------
 1673665593
(1 row)
```

- hashinet(inet)

  描述：支持inet / cidr上的哈希索引的功能。返回传入inet的hash值。

  参数：inet类型的数据。

  返回值类型：integer

  示例：

  ```
  openGauss=# select hashinet('127.0.0.1'::inet);
    hashinet
  -------------
   -1435793109
  (1 row)
  ```

- hashint1(tinyint)

  描述：INT1转哈希值。

  参数：tinyint类型的数据。

  返回值类型：uint32

  示例：

  ```
  openGauss=# select hashint1(20);
    hashint1
  -------------
   -2014641093
  (1 row)
  ```

- hashint2(smallint)

  描述：INT2转哈希值。

  参数：smallint类型的数据。

  返回值类型：uint32

  示例：

  ```
  openGauss=# select hashint2(20000);
    hashint2
  ------------
   -863179081
  (1 row)
  ```

- bucketchar

  描述：计算入参的哈希值。

  参数：char, integer

  返回值类型：integer

- bucketdate

  描述：计算入参的哈希值。

  参数：date, integer

  返回值类型：integer

- bucketfloat4

  描述：计算入参的哈希值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数：real, integer
返回值类型：integer

- bucketfloat8
  描述：计算入参的哈希值。
  参数：double precision, integer
  返回值类型：integer
- bucketint1
  描述：计算入参的哈希值。
  参数：tinyint, integer
  返回值类型：integer
- bucketint2
  描述：计算入参的哈希值。
  参数：smallint, integer
  返回值类型：integer
- bucketint2vector
  描述：计算入参的哈希值。
  参数：int2vector, integer
  返回值类型：integer
- bucketint4
  描述：计算入参的哈希值。
  参数：integer, integer
  返回值类型：integer
- bucketint8
  描述：计算入参的哈希值。
  参数：bigint, integer
  返回值类型：integer
- bucketinterval
  描述：计算入参的哈希值。
  参数：interval, integer
  返回值类型：integer
- bucketname
  描述：计算入参的哈希值。
  参数：name, integer
  返回值类型：integer
- bucketnumeric
  描述：计算入参的哈希值。
  参数：numeric, integer
  返回值类型：integer
- bucketnvarchar2
  描述：计算入参的哈希值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数：nvarchar2, integer
返回值类型：integer

- bucketoid
  描述：计算入参的哈希值。
  参数：oid, integer
  返回值类型：integer
- bucketoidvector
  描述：计算入参的哈希值。
  参数：oidvector, integer
  返回值类型：integer
- bucketraw
  描述：计算入参的哈希值。
  参数：raw, integer
  返回值类型：integer
- bucketreltime
  描述：计算入参的哈希值。
  参数：reltime, integer
  返回值类型：integer
- bucketsmalldatetime
  描述：计算入参的哈希值。
  参数：smalldatetime, integer
  返回值类型：integer
- buckettext
  描述：计算入参的哈希值。
  参数：text, integer
  返回值类型：integer
- buckettime
  描述：计算入参的哈希值。
  参数：time without time zone, integer
  返回值类型：integer
- buckettimestamp
  描述：计算入参的哈希值。
  参数：timestamp without time zone, integer
  返回值类型：integer
- buckettimestamptz
  描述：计算入参的哈希值。
  参数：timestamp with time zone, integer
  返回值类型：integer
- buckettimetz
  描述：计算入参的哈希值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数：time with time zone, integer

返回值类型：integer

- bucketuuid

  描述：计算入参的哈希值。

  参数：uuid, integer

  返回值类型：integer

- bucketvarchar

  描述：计算入参的哈希值。

  参数：character varying, integer

  返回值类型：integer

16.5.30 提示信息函数

- report_application_error

  描述：PL执行过程中，可以使用此函数来抛ERROR。

  返回值类型：void

  表 16-61 report_application_error 参数说明

参数	类型	说明	是否必选
log	text	error消息的内容。	是
code	int4	error消息对应的error code，范围为：-20999 ~ -20000。	否

16.5.31 全局临时表函数

- pg_get_gtt_relstats(relOid)

  描述：显示当前会话指定的全局临时表的基本信息。

  参数：全局临时表的OID。

  返回值类型：record

  示例:

```
openGauss=# select * from pg_get_gtt_relstats(74069);
 relfilenode | relpages | reltuples | relallvisible | relfrozenxid | relminmxid
-------------+----------+-----------+---------------+--------------+------------
       74069 |       58 |     13000 |             0 |        11151 |          0
(1 row)
```

- pg_get_gtt_statistics(relOid, attnum, ''::text)

  描述：显示当前会话指定的全局临时表的单列统计信息。

  参数：全局临时表的OID和属性attnum。

  返回值类型：record

  示例:

```
openGauss=# select * from pg_get_gtt_statistics(74069,1,''::text);
 starelid | starelkind | staattnum | stainherit | stanullfrac | stawidth | stadistinct | stakind1 | stakind2 |
stakind3 | stakind4 | stakind5 | staop1 | staop2 | staop3 | staop4 | staop5 | stanumbers1 | stanumbers2
| stanumbers3 | stanu
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
mbers4 | stanumbers5
|


stavalues1

                                                    | stavalues2 | stavalues3 | stavalues4 | stavalues5 |
stadndistinct | staextinfo
----------+------------+-----------+------------+-------------+----------+-------------+----------+----------
+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+-------------
+-------------+------
-------+-------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------
+------------+---------------+------------
   74069 | c         |         1 | f         |           0 |        4 |         -1 |        2 |        3 |        0 |        0 |
0 |     97 |     97 |      0 |      0 |      0 |           | {1}        |            |
      |            |
{1,130,260,390,520,650,780,910,1040,1170,1300,1430,1560,1690,1820,1950,2080,2210,2340,2470,2600,
2730,2860,2990,3120,3250,3380,3510,3640,3770,3900,4030,4160,4290,4420,4550,4680,4810,4940,5070
,5200,5330,5460,5590,57
20,5850,5980,6110,6240,6370,6500,6630,6760,6890,7020,7150,7280,7410,7540,7670,7800,7930,8060,8
190,8320,8450,8580,8710,8840,8970,9100,9230,9360,9490,9620,9750,9880,10010,10140,10270,10400,1
0530,10660,10790,10920,11050,11180,11310,11440,1
1570,11700,11830,11960,12090,12220,12350,12480,12610,12740,12870,13000} |           |
|          |           |            0 |
(1 row)
```

- pg_gtt_attached_pid(relOid)

  描述：显示正在使用指定全局临时表的所有线程pid。

  参数：全局临时表的OID。

  返回值类型：record

  示例:

```
openGauss=# select * from pg_gtt_attached_pid(74069);
 relid |       pid
-------+-----------------
 74069 | 139648170456832
 74069 | 139648123270912
(2 rows)
```

- dbe_perf.get_global_full_sql_by_timestamp(start_timestamp timestamp, end_timestamp timestamp)

  描述：获取实例级的全量SQL(Full SQL)信息。

  返回值类型：record

  表 16-62 dbe_perf.get_global_full_sql_by_timestamp 参数说明

参数	类型	描述
start_timestamp	timestamp	SQL启动时间范围的开始时间点。
end_timestamp	timestamp	SQL启动时间范围的结束时间点。

- dbe_perf.get_global_slow_sql_by_timestamp(start_timestamp timestamp, end_timestamp timestamp)

 版权所有 © 华为技术有限公司

描述：获取实例级的慢SQL(Slow SQL)信息。

返回值类型：record

表 16-63 dbe_perf.get_global_slow_sql_by_timestamp 参数说明

参数	类型	描述
start_timestamp	timestamp	SQL启动时间范围的开始时间点。
end_timestamp	timestamp	SQL启动时间范围的结束时间点。

- statement_detail_decode(detail text, format text, pretty bool)

  解析全量/慢SQL语句中的details字段的信息。

  表 16-64 statement_detail_decode 参数说明

参数	类型	描述
detail	text	SQL语句产生的事件的集合(不可读)。
format	text	解析输出格式，取值为plaintext或json。
pretty	bool	当format为plaintext时，是否以优雅的格式展示： ● true表示通过“\n”分隔事件。 ● false表示通过“，”分隔事件。

- pg_list_gtt_relfrozenxids()

  描述：显示各会话的冻结事务xid。

  pid=0的行，显示所有会话中最老的冻结事务xid。

  参数：无。

  返回值类型：record

  示例:

```
openGauss=# select * from pg_list_gtt_relfrozenxids();
       pid       | relfrozenxid
-----------------+--------------
 139648123270912 |        11151
 139648170456832 |        11155
               0 |        11151
(3 rows)
```

16.5.32 故障注入系统函数

- gs_fault_inject(int64, text, text, text, text, text)

  描述：该函数不能调用，调用时会报WARNING信息："unsupported fault injection"，并不会对数据库产生任何影响和改变。

  参数：int64注入故障类型（0：CLOG扩展页面，1：读取CLOG页面，2：强制死锁）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - text第二个入参在第一入参为2的模式下若为“1”则死锁，其余不死锁；第二个入参在第一入参为0，1时，表示CLOG开始扩展或读取的起始页面号。
  - text第三个入参在第一入参为0，1时，表示扩展或读取的页面个数。
  - text第四到六入参为预留参数。

  返回值类型：int64

16.5.33 AI 特性函数

- gs_index_advise(text)
  描述：针对单条查询语句推荐索引。
  参数：SQL语句字符串
  返回值类型：record
  示例请参见**11.5.1 单query索引推荐**。
- hypopg_create_index(text)
  描述：创建虚拟索引。
  参数：创建索引语句的字符串
  返回值类型：record
  示例请参见**11.5.2 虚拟索引**。
- hypopg_display_index()
  描述：显示所有创建的虚拟索引信息。
  参数：无
  返回值类型：record
  示例请参见**11.5.2 虚拟索引**。
- hypopg_drop_index(oid)
  描述：删除指定的虚拟索引。
  参数：索引的oid
  返回值类型：bool
  示例请参见**11.5.2 虚拟索引**。
- hypopg_reset_index()
  描述：清除所有虚拟索引。
  参数：无
  返回值类型：无
  示例请参见**11.5.2 虚拟索引**。
- hypopg_estimate_size(oid)
  描述：估计指定索引创建所需的空间大小。
  参数：索引的oid
  返回值类型：int8
  示例请参见**11.5.2 虚拟索引**。
- check_engine_status(ip text, port text)
  描述：测试给定的ip和port上是否有predictor engine提供服务。
  参数：predictor engine的ip地址和端口号。
  返回值类型：text

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例请参见**11.1.3 使用指导**。

- encode_plan_node(optname text, orientation text, strategy text, options text, dop int8, quals text, projection text)

  描述：对入参的计划算子信息进行编码。

  参数：计划算子信息。

  返回值类型：text。

  说明

  该函数为内部功能调用函数，不建议用户直接使用。

- model_train_opt(template text, model text)

  描述：训练给定的查询性能预测模型。

  参数：性能预测模型的模板名和模型名。

  返回值类型：tartup_time_accuracy FLOAT8, total_time_accuracy FLOAT8, rows_accuracy FLOAT8, peak_memory_accuracy FLOAT8

  示例请参见**11.1.3 使用指导**。

- track_model_train_opt(ip text, port text)

  描述：返回给定ip和port predictor engine的训练日志地址。

  参数：predictor engine的ip地址和端口号。

  返回值类型：text

  示例请参见**11.1.3 使用指导**。

- encode_feature_perf_hist(datname text)

  描述：将目标数据库已收集的历史计划算子进行编码。

  参数：数据库名。

  返回值类型：queryid bigint, plan_node_id int, parent_node_id int, left_child_id int, right_child_id int, encode text, startup_time bigint, total_time bigint, rows bigint, peak_memory int

  示例请参见**11.1.3 使用指导**。

- gather_encoding_info(datname text)

  描述：调用encode_feature_perf_hist，将编码好的数据进行持久化保存。

  参数：数据库名。

  返回值类型：int

  示例请参见**11.1.3 使用指导**。

- db4ai_predict_by_bool (text, VARIADIC "any")

  描述：获取返回值为布尔型的模型进行模型推断任务。此函数为内部调用函数，建议直接使用语法PREDICT BY进行推断任务。

  参数：模型名称和推断任务的输入列。

  返回值类型：bool

- db4ai_predict_by_float4(text, VARIADIC "any")

  描述：获取返回值为float4的模型进行模型推断任务。此函数为内部调用函数，建议直接使用语法PREDICT BY进行推断任务。

  参数：模型名称和推断任务的输入列。

  返回值类型：float

 版权所有 © 华为技术有限公司

- db4ai_predict_by_float8(text, VARIADIC "any")

  描述：获取返回值为float8的模型进行模型推断任务。此函数为内部调用函数，建议直接使用语法PREDICT BY进行推断任务。

  参数：模型名称和推断任务的输入列。

  返回值类型：float

- db4ai_predict_by_int32(text, VARIADIC "any")

  描述：获取返回值为int32的模型进行模型推断任务。此函数为内部调用函数，建议直接使用语法PREDICT BY进行推断任务。

  参数：模型名称和推断任务的输入列。

  返回值类型：int

- db4ai_predict_by_int64(text, VARIADIC "any")

  描述：获取返回值为int64的模型进行模型推断任务。此函数为内部调用函数，建议直接使用语法PREDICT BY进行推断任务。

  参数：模型名称和推断任务的输入列。

  返回值类型：int

- db4ai_predict_by_numeric(text, VARIADIC "any")

  描述：获取返回值为numeric的模型进行模型推断任务。此函数为内部调用函数，建议直接使用语法PREDICT BY进行推断任务。

  参数：模型名称和推断任务的输入列。

  返回值类型：numeric

- db4ai_predict_by_text(text, VARIADIC "any")

  描述：获取返回值为字符型的模型进行模型推断任务。此函数为内部调用函数，建议直接使用语法PREDICT BY进行推断任务。

  参数：模型名称和推断任务的输入列。

  返回值类型：text

16.5.34 动态数据脱敏函数

说明

该函数为内部功能调用函数，详见《特性描述》中“数据库安全-动态数据脱敏机制”章节。

- creditcardmasking(col text, letter char default 'x')

  描述：将col字符串后四位之前的数字使用letter替换。

  参数：待替换的字符串、替换字符。

  返回值类型：text

- basicmailmasking(col text, letter char default 'x')

  描述：将col字符串中第一个'@'之前的字符使用letter替换。

  参数：待替换的字符串、替换字符。

  返回值类型：text

- fullmailmasking(col text, letter char default 'x')

  描述：将col字符串中出现最后一个'.'之前的字符(除'@'外)使用letter替换。

  参数：待替换的字符串、替换字符。

  返回值类型：text

 版权所有 © 华为技术有限公司

- alldigitsmasking(col text, letter char default '0')
  描述：将col字符串中出现的数字使用letter替换。
  参数：待替换的字符串、替换字符。
  返回值类型：text
- shufflemasking(col text)
  描述：将col字符串中的字符乱序排列。
  参数：待替换的字符串、替换字符。
  返回值类型：text
- randommasking(col text)
  描述：将col字符串中的字符随机化。
  参数：待替换的字符串、替换字符。
  返回值类型：text

16.5.35 其他系统函数

openGauss的内建函数和操作符继承自开源PG，下述函数不作赘述，详情请参见**PG官方文档**。

_pg_char_max_length	_pg_char_octet_length	_pg_datetime_precision	_pg_expandarray	_pg_index_position	_pg_interval_type	_pg_numeric_precision
_pg_numeric_precision_radix	_pg_numeric_scale	_pg_truetypid	_pg_truetypmod	abbrev	abs	abstime
abstimeeq	abstimege	abstimegt	abstimein	abstimele	abstimelt	abstimene
abstimeout	abstimerecv	abstimesend	aclcontains	acldefault	aclexplode	aclinsert
aclitemeq	aclitemin	aclitemout	aclremove	acos	age	akeys
any_in	any_out	anyarray_in	anyarray_out	anyarray_recv	anyarray_send	anyelement_in
anyelement_out	anyenum_in	anyenum_out	anynonarray_in	anynonarray_out	anyrange_in	anyrange_out
anytextcat	area	areajoinsel	areasel	array_agg	array_agg_finalfn	array_agg_transfn
array_append	array_cat	array_dims	array_eq	array_fill	array_ge	array_gt
array_in	array_larger	array_le	array_length	array_lower	array_lt	array_ndims

版权所有 © 华为技术有限公司

array_ne	array_out	array_prepend	array_recv	array_send	array_smaller	array_to_json
array_to_string	array_typanalyze	array_upper	arraycontained	arraycontains	arraycontjoinsel	arraycontsel
arrayoverlap	ascii	asin	atan	atan2	avals	avg
big5_to_euc_tw	big5_to_mic	big5_to_utf8	bit	bit_and	bit_in	bit_length
bit_or	bit_out	bit_recv	bit_send	bitand	bitcat	bitcmp
biteq	bitge	bitgt	bitle	bitlt	bitne	bitnot
bitor	bitshiftleft	bitshiftright	bittypmodin	bittypmodout	bitxor	bool
bool_and	bool_or	booland_statefunc	booleq	boolge	boolgt	boolin
boolle	boollt	boolne	boolor_statefunc	boolout	boolrecv	boolsend
box	box_above	box_above_eq	box_add	box_below	box_below_eq	box_center
box_contain	box_contain_pt	box_contained	box_distance	box_div	box_eq	box_ge
box_gt	box_in	box_intersect	box_le	box_left	box_lt	box_mul
box_out	box_overabove	box_overbelow	box_overlap	box_overleft	box_overright	box_recv
box_right	box_same	box_send	box_sub	bpchar	bpchar_larger	bpchar_pattern_ge
bpchar_pattern_gt	bpchar_pattern_le	bpchar_pattern_lt	bpchar_smaller	bpchar_sortsupport	bpcharcmp	bpchareq
bpcharge	bpchargt	bpcharicliike	bpcharicnlike	bpcharicregexeq	bpcharicregexne	bpcharin
bpcharle	bpcharlike	bpcharlt	bpcharne	bpcharnlike	bpcharout	bpcharrecv

版权所有 © 华为技术有限公司

bpcharregexeq	bpcharregexne	bpcharsend	bpchartypmodin	bpchartypmodout	broadcast	btabstimecmp
btarraycmp	btbeginscan	btboolcmp	btbpchar_pattern_cmp	btbuild	btbuildempty	btbulkdelete
btcanreturn	btcharcmp	btcostestimate	btendscan	btfloat48cmp	btfloat4cmp	btfloat4sortsupport
btfloat84cmp	btfloat8cmp	btfloat8sortsupport	btgetbitmap	btgettuple	btinsert	btint24cmp
btint28cmp	btint2cmp	btint2sortsupport	btint42cmp	btint48cmp	btint4cmp	btint4sortsupport
btint82cmp	btint84cmp	btint8cmp	btint8sortsupport	btmarkpos	btnamecmp	btnamesortsupport
btoidcmp	btoidsortsupport	btoidvectorcmp	btoptions	btrecordcmp	btreltimecmp	btrescan
btrestrpos	btrim	bttext_pattern_cmp	bttextcmp	bttextsortsupport	bttidcmp	bttintervalcmp
btvacuumcleanup	bytea_sortsupport	bytea_string_agg_finalfn	bytea_string_agg_transfn	byteacat	byteacmp	byteaeq
byteage	byteagt	byteain	byteale	bytealike	bytealt	byteane
byteanlike	byteaout	bytearecv	byteasend	cash_cmp	cash_div_cash	cash_div_flt4
cash_div_flt8	cash_div_int2	cash_div_int4	cash_div_int8	cash_eq	cash_ge	cash_gt
cash_in	cash_le	cash_lt	cash_mi	cash_mul_flt4	cash_mul_flt8	cash_mul_int2
cash_mul_int4	cash_mul_int8	cash_ne	cash_out	cash_pl	cash_recv	cash_send
cashlarger	cashsmaller	cbrt	ceil	ceiling	center	char

版权所有 © 华为技术有限公司

char_length	character_length	chareq	charge	chargt	charin	charle
charlt	charne	charout	charrecv	charsend	chr	cideq
cidin	cidout	cidr	cidr_in	cidr_out	cidr_recv	cidr_send
cidrecv	cidsend	circle	circle_above	circle_add_pt	circle_below	circle_center
circle_contain	circle_contain_pt	circle_contained	circle_distance	circle_div_pt	circle_eq	circle_ge
circle_gt	circle_in	circle_le	circle_left	circle_lt	circle_mul_pt	circle_ne
circle_out	circle_overabove	circle_overbelow	circle_overlap	circle_overleft	circle_overright	circle_recv
circle_right	circle_same	circle_send	circle_sub_pt	clock_timestamp	close_lb	close_ls
close_lseg	close_pb	close_pl	close_ps	close_sb	close_sl	col_description
concat	concat_ws	contjoinsel	contsel	convert	convert_from	convert_to
corr	cos	cot	count	covar_pop	covar_samp	cstring_in
cstring_out	cstring_recv	cstring_send	cume_dist	current_database	current_query	current_schema
xpath_exists	current_setting	current_user	currtid	currtid2	currval	cursor_to_xml
cursor_to_xmlschema	database_to_xml	database_to_xml_and_xmlschema	database_to_xmlschema	date	date_cmp	date_cmp_timestamp
date_cmp_timestamptz	date_eq	date_eq_timestamp	date_eq_timestamptz	date_ge	date_ge_timestamp	date_ge_timestamptz
date_gt	date_gt_timestamp	date_gt_timestamptz	date_in	date_larger	date_le	date_le_timestamp

版权所有 © 华为技术有限公司

date_le_timestamptz	date_lt	date_lt_timestamp	date_lt_timestamptz	date_mi	date_mi_interval	date_mii
date_ne	date_ne_timestamp	date_ne_timestamptz	date_out	date_pl_interval	date_pli	date_recv
date_send	date_smaller	date_sortsupport	daterange_canonical	daterange_subdiff	datetime_pl	datetimetz_pl
dcbrt	decode	defined	degrees	delete	dense_rank	dexp
diagonal	diameter	dispell_init	dispell_lexize	dist_cpoly	dist_lb	dist_pb
dist_pc	dist_pl	dist_ppath	dist_ps	dist_sb	dist_sl	div
dlog1	dlog10	domain_in	domain_recv	dpow	dround	dsimple_init
dsimple_lexize	dsnowball_init	dsnowball_lexize	dsqrt	dsynonym_init	dsynonym_lexize	dtrunc
each	enum_ne	enum_out	enum_range	enum_recv	enum_send	enum_smaller
eqjoinsel	eqsel	euc_cn_to_mic	euc_cn_to_utf8	euc_jis_2004_to_shift_jis_2004	euc_jis_2004_to_utf8	euc_jp_to_mic
euc_jp_to_sjis	euc_jp_to_utf8	euc_kr_to_mic	euc_kr_to_utf8	euc_tw_to_big5	euc_tw_to_mic	euc_tw_to_utf8
every	exist	exists_all	exists_any	exp	factorial	family
fdw_handler_in	fdw_handler_out	fetchval	first_value	float4	float4_accum	float48div
float48eq	float48ge	float48gt	float48le	float48lt	float48mi	float48mul
float48ne	float48pl	float4abs	float4div	float4eq	float4ge	float4gt
float4in	float4larger	float4le	float4lt	float4mi	float4mul	float4ne
float4out	float4pl	float4recv	float4send	float4smaller	float4um	float4up

版权所有 © 华为技术有限公司

float8	float8_accum	float8_avg	float8_collect	float8_corr	float8_covar_pop	float8_covar_samp
float8_regr_accum	float8_regr_avgx	float8_regr_avgy	float8_regr_collect	float8_regr_intercept	float8_regr_r2	float8_regr_slope
float8_regr_sxx	float8_regr_sxy	float8_regr_syy	float8_stddev_pop	float8_stddev_samp	float8_var_pop	float8_var_samp
float84div	float84eq	float84ge	float84gt	float84le	float84lt	float84mi
float84mul	float84ne	float84pl	float8abs	float8div	float8eq	float8ge
float8gt	float8in	float8larger	float8le	float8lt	float8mi	float8mul
float8ne	float8out	float8pl	float8recv	float8send	float8smaller	float8um
float8up	floor	flt4_mul_cash	flt8_mul_cash	fmgr_c_validator	fmgr_internal_validator	fmgr_sql_validator
format	format_type	gb18030_to_utf8	gbk_to_utf8	generate_series	generate_subscripts	get_bit
get_byte	get_current_ts_config	-	-	gin_clean_pending_list	gin_cmp_prefix	gin_cmp_tslexeme
gin_extract_tsquery	gin_extract_tsvector	gin_tsquery_consistent	gin_tsquery_triconsistent	ginarrayconsistent	ginarrayextract	ginarraytriconsistent
ginbeginscan	ginbuild	ginbuildempty	ginbulkdelete	gincostestimate	ginendscan	gingetbitmap
gininsert	ginmarkpos	ginoptions	ginqueryarrayextract	ginrescan	ginrestrpos	ginvacuumcleanup
gist_box_compress	gist_box_consistent	gist_box_decompress	gist_box_penalty	gist_box_picksplit	gist_box_same	gist_box_union

版权所有 © 华为技术有限公司

gist_circle_compress	gist_circle_consistent	gist_point_compress	gist_point_consistent	gist_point_distance	gist_poly_compress	gist_poly_consistent
gistbeginscan	gistbuild	gistbuildempty	gistbulkdelete	gistcostestimate	gistendscan	gistgetbitmap
gistgettuple	gistinsert	gistmarkpos	gistoptions	gistrescan	gistrestrpos	gistvacuumcleanup
gtsquery_compress	gtsquery_consistent	gtsquery_decompress	gtsquery_penalty	gtsquery_picksplit	gtsquery_same	gtsquery_union
gtsvector_compress	gtsvector_consistent	gtsvector_decompress	gtsvector_penalty	gtsvector_picksplit	gtsvector_same	gtsvector_union
gtsvectorin	gtsvectorout	has_tablespace_privilege	has_type_privilege	hash_aclitem	hashbeginscan	hashbuild
hashbuildempty	hashbulkdelete	hashcostestimate	hashendscan	hashgetbitmap	hashgettuple	hashinsert
hashint2vector	hashint4	hashint8	hashmacaddr	hashmarkpos	hashname	hashoid
hashoidvector	hashoptions	hashrescan	hashrestrpos	hashtext	hashvacuumcleanup	hashvarlena
host	hostmask	iclikejoinsel	iclikesel	icnlikejoinsel	icnlikesel	icregexeqjoinsel
icregexeqsel	icregexnejoinsel	icregexnesel	inet_client_addr	inet_client_port	inet_in	inet_out
inet_recv	inet_send	inet_server_addr	inet_server_port	inetand	inetmi	inetmi_int8
inetnot	inetor	inetpl	initcap	int2_accum	int2_avg_accum	int2_mul_cash
int2_sum	int24div	int24eq	int24ge	int24gt	int24le	int24lt
int24mi	int24mul	int24ne	int24pl	int28div	int28eq	int28ge

版权所有 © 华为技术有限公司

int28gt	int28le	int28lt	int28mi	int28mul	int28ne	int28pl
int2abs	int2and	int2div	int2eq	int2ge	int2gt	int2in
int2larger	int2le	int2lt	int2mi	int2mod	int2mul	int2ne
int2not	int2or	int2out	int2pl	int2recv	int2send	int2shl
int2shr	int2smaller	int2um	int2up	int2vectoreq	int2vectorin	int2vectorout
int2vectorrecv	int2vectorsend	int2xor	int4_accum	int4_avg_accum	int4_mul_cash	int4_sum
int42div	int42eq	int42ge	int42gt	int42le	int42lt	int42mi
int42mul	int42ne	int42pl	int48div	int48eq	int48ge	int48gt
int48le	int48lt	int48mi	int48mul	int48ne	int48pl	int4abs
int4and	int4div	int4eq	int4ge	int4gt	int4in	int4inc
int4larger	int4le	int4lt	int4mi	int4mod	int4mul	int4ne
int4not	int4or	int4out	int4pl	int4range	int4range_canonical	int4range_subdiff
int4recv	int4send	int4shl	int4shr	int4smaller	int4um	int4up
int4xor	int8	int8_avg	int8_avg_accum	int8_avg_collect	int8_mul_cash	int8_sum
int8_sum_to_int8	int8_accum	int82div	int82eq	int82ge	int82gt	int82le
int82lt	int82mi	int82mul	int82ne	int82pl	int84div	int84eq
int84ge	int84gt	int84le	int84lt	int84mi	int84mul	int84ne
int84pl	int8abs	int8and	int8div	int8eq	int8ge	int8gt
int8in	int8inc	int8inc_any	int8inc_float8_float8	int8larger	int8le	int8lt

 版权所有 © 华为技术有限公司

int8mi	int8mod	int8mul	int8ne	int8not	int8or	int8out
int8pl	int8pl_inet	int8range	int8range_canonical	int8range_subdiff	int8recv	int8send
int8shl	int8shr	int8smaller	int8um	int8up	int8xor	integer_pl_date
inter_lb	inter_sb	inter_sl	internal_in	internal_out	interval	interval_accum
interval_avg	interval_cmp	interval_collect	interval_div	interval_eq	interval_ge	interval_gt
interval_hash	interval_in	interval_larger	interval_le	interval_lt	interval_mi	interval_mul
interval_ne	interval_out	interval_pl	interval_pl_date	interval_pl_time	interval_pl_timestamp	interval_pl_timestamptz
interval_pl_timetz	interval_recv	interval_send	interval_smaller	interval_transform	interval_um	intervaltypmodin
intervaltypmodout	intinterval	isexists	ishorizontal	iso_to_koi8r	iso_to_mic	iso_to_win1251
iso_to_win866	iso8859_1_to_utf8	iso8859_to_utf8	isparallel	isperp	isvertical	johab_to_utf8
json_in	json_out	json_recv	json_send	justify_days	justify_hours	justify_interval
koi8r_to_iso	koi8r_to_mic	koi8r_to_utf8	koi8r_to_win1251	koi8r_to_win866	koi8u_to_utf8	language_handler_in
language_handler_out	latin1_to_mic	latin2_to_mic	latin2_to_win1250	latin3_to_mic	latin4_to_mic	like_escape
likejoinsel	likesel	line	line_distance	line_eq	line_horizontal	line_in
line_interpt	line_intersect	line_out	line_parallel	line_perp	line_recv	line_send
line_vertical	ln	lo_close	lo_creat	lo_create	lo_export	lo_import
lo_lseek	lo_open	lo_tell	lo_truncate	lo_unlink	log	loread

版权所有 © 华为技术有限公司

lower	lower_inc	lower_inf	lowrite	lpad	lseg	lseg_center
lseg_distance	lseg_eq	lseg_ge	lseg_gt	lseg_horizontal	lseg_in	lseg_interpt
lseg_intersect	lseg_le	lseg_length	lseg_lt	lseg_ne	lseg_out	lseg_parallel
lseg_perp	lseg_recv	lseg_send	lseg_vertical	ltrim	macaddr_and	macaddr_cmp
macaddr_eq	macaddr_ge	macaddr_gt	macaddr_in	macaddr_le	macaddr_lt	macaddr_ne
macaddr_not	macaddr_or	macaddr_out	macaddr_recv	macaddr_send	makeaclitem	masklen
max	md5	mic_to_big5	mic_to_euc_cn	mic_to_euc_jp	mic_to_euc_kr	mic_to_euc_tw
mic_to_iso	mic_to_koi8r	mic_to_latin1	mic_to_latin2	mic_to_latin3	mic_to_latin4	mic_to_sjis
mic_to_win1250	mic_to_win1251	mic_to_win866	min	mktinterval	money	mul_d_interval
name	nameeq	namege	namegt	nameiclike	nameicnlike	nameicregexeq
nameicregexne	namein	namele	namelike	namelt	namene	namenlike
nameout	namerecv	nameregexeq	nameregexne	namesend	neqjoinsel	neqsel
network_cmp	network_eq	network_ge	network_gt	network_le	network_lt	network_ne
network_sub	network_subeq	network_sup	network_supeq	nlikejoinsel	nlikesel	numeric
numeric_abs	numeric_accum	numeric_add	numeric_avg	numeric_avg_accum	numeric_avg_collect	numeric_cmp
numeric_collect	numeric_div	numeric_div_trunc	numeric_eq	numeric_exp	numeric_fac	numeric_ge
numeric_gt	numeric_in	numeric_inc	numeric_larger	numeric_le	numeric_ln	numeric_log

版权所有 © 华为技术有限公司

numeric_lt	numeric_mod	numeric_mul	numeric_ne	numeric_out	numeric_power	numeric_recv
numeric_send	numeric_smaller	numeric_sortsupport	numeric_sqrt	numeric_stddev_pop	numeric_stddev_samp	numeric_sub
numeric_transform	numeric_uminus	numeric_uplus	numeric_var_pop	numeric_var_samp	numerictypmodin	numerictypmodout
numrange_subdiff	oid	oideq	oidge	oidgt	oidin	oidlarger
oidle	oidlt	oidne	oidout	oidrecv	oidsend	oidsmaller
oidvectoreq	oidvectorge	oidvectorgt	oidvectorin	oidvectorle	oidvectorlt	oidvectorne
oidvectorout	oidvectorrecv	oidvectorsend	oidvectortypes	on_pb	on_pl	on_ppath
on_ps	on_sb	on_sl	opaque_in	opaque_out	ordered_set_transition	overlaps
overlay	path	path_add	path_add_pt	path_center	path_contain_pt	path_distance
path_div_pt	path_in	path_inter	path_length	path_mul_pt	path_n_eq	path_n_ge
path_n_gt	path_n_le	path_n_lt	path_npoints	path_out	path_recv	path_send
path_sub_pt	percentile_cont	percentile_cont_float8_final	percentile_cont_interval_final	pg_char_to_encoding	pg_cursor	pg_encoding_max_length
pg_encoding_to_char	pg_extension_config_dump	-	-	pg_node_tree_in	pg_node_tree_out	pg_node_tree_recv
pg_node_tree_send	pg_prepared_statement	pg_prepared_xact	-	-	pg_show_all_settings	pg_stat_get_bgwriter_stat_reset_time

 版权所有 © 华为技术有限公司

pg_stat_get_buf_fsync_backend	pg_stat_get_checkpoint_sync_time	pg_stat_get_checkpoint_write_time	pg_stat_get_db_blk_read_time	pg_stat_get_db_blk_write_time	pg_stat_get_db_conflict_all	pg_stat_get_db_conflict_bufferpin
pg_stat_get_db_conflict_snapshot	pg_stat_get_db_conflict_startup_deadlock	pg_switch_xlog	xpath	pg_timezone_abbrevs	pg_timezone_names	-
plpgsql_call_handler	plpgsql_inline_handler	plpgsql_validator	point_above	point_add	point_below	point_distance
point_div	point_eq	point_horiz	point_in	point_left	point_mul	point_ne
point_out	point_recv	point_right	point_send	point_sub	point_vert	poly_above
poly_below	poly_center	poly_contain	poly_contain_pt	poly_contained	poly_distance	poly_in
poly_left	poly_npoints	poly_out	poly_overabove	poly_overbelow	poly_overlap	poly_overleft
poly_overright	poly_recv	poly_right	poly_same	poly_send	polygon	position
positionjoinsel	positionsel	postgresql_fdw_validator	pow	power	prsd_end	prsd_headline
prsd_lextype	prsd_nexttoken	prsd_start	pt_contained_circle	pt_contained_poly	query_to_xml	query_to_xml_and_xmlschema
query_to_xmlschema	quote_ident	quote_literal	quote_nullable	radians	radius	random
range_adjacent	range_after	range_before	range_cmp	range_contained_by	range_contains	range_contains_elem
range_eq	range_ge	range_gist_compress	range_gist_consistent	range_gist_decompress	range_gist_penalty	range_gist_picksplit
range_gist_same	range_gist_union	range_gt	range_in	range_intersect	range_le	range_lt

版权所有 © 华为技术有限公司

range_minus	range_ne	range_out	range_overlaps	range_overleft	range_overright	range_recv
range_send	range_typanalyze	range_union	rank	record_eq	record_ge	record_gt
record_in	record_le	record_lt	record_ne	record_out	record_recv	record_send
regclass	regclassin	regclassout	regclassrecv	regclasssend	regconfigin	regconfigout
regconfigrecv	regconfigsend	regdictionaryin	regdictionaryout	regdictionaryrecv	regdictionarysend	regexeqjoinsel
regexeqsel	regexnejoinsel	regexnesel	regexp_matches	regexp_replace	regexp_split_to_array	regexp_split_to_table
regoperatorin	regoperatorout	regoperatorrecv	regoperatorsend	regoperin	regoperout	regoperrecv
regopersend	regprocedurein	regprocedureout	regprocedurerecv	regproceduresend	regprocin	regprocout
regprocrecv	regprocsend	regr_avgx	regr_avgy	regr_count	regr_intercept	regr_r2
regr_slope	regr_sxx	regr_sxy	regr_syy	regtypein	regtypeout	regtyperecv
regtypesend	reltime	reltimeeq	reltimege	reltimegt	reltimein	reltimele
reltimelt	reltimene	reltimeout	reltimerecv	reltimesend	repeat	replace
reverse	RI_FKey_cascade_del	RI_FKey_cascade_upd	RI_FKey_check_ins	RI_FKey_check_upd	RI_FKey_noaction_del	RI_FKey_noaction_upd
RI_FKey_restrict_del	RI_FKey_restrict_upd	RI_FKey_setdefault_del	RI_FKey_setdefault_upd	RI_FKey_setnull_del	RI_FKey_setnull_upd	right
round	row_number	row_to_json	rpad	rtrim	scalargtjoinsel	scalargtsel

版权所有 © 华为技术有限公司

scalarltjoinsel	scalarltsel	schema_to_xml	schema_to_xml_and_xmlschema	schema_to_xmlschema	session_user	set_bit
set_byte	set_config	set_masklen	shift_jis_2004_to_euc_jis_2004	shift_jis_2004_to_utf8	sjis_to_euc_jp	sjis_to_mic
sjis_to_utf8	smgrin	smgrout	spg_kd_choose	spg_kd_config	spg_kd_inner_consistent	spg_kd_picksplit
spg_quad_choose	spg_quad_config	spg_quad_inner_consistent	spg_quad_leaf_consistent	spg_quad_picksplit	spg_text_choose	spg_text_config
spg_text_inner_consistent	spg_text_leaf_consistent	spg_text_picksplit	spgbeginscan	spgbuild	spgbuildempty	spgbulkdelete
spgcanreturn	spgcostestimate	spgendscan	spggetbitmap	spggettuple	spginsert	spgmarkpos
spgoptions	spgrescan	spgrestrpos	spgvacuumcleanup	stddev	stddev_pop	stddev_samp
string_agg	string_agg_finalfn	string_agg_transfn	strip	sum	suppress_redundant_updates_trigger	table_to_xml
table_to_xml_and_xmlschema	table_to_xmlschema	tan	text	text_ge	text_gt	text_larger
text_le	text_lt	text_pattern_ge	text_pattern_gt	text_pattern_le	text_pattern_lt	text_smaller
textanycat	textcat	texteq	texticlike	texticnlike	texticregexeq	texticregexne
textin	textlike	textne	textnlike	textout	textrecv	textregexeq

版权所有 © 华为技术有限公司

textregexne	textsend	thesaurus_init	thesaurus_lexize	tideq	tidge	tidgt
tidin	tidlarger	tidle	tidlt	tidne	tidout	tidrecv
tidsend	tidsmaller	time	time_cmp	time_eq	time_ge	time_gt
time_hash	time_in	time_larger	time_le	time_lt	time_mi_interval	time_mi_time
time_ne	time_out	time_pl_interval	time_recv	time_send	time_smaller	time_transform
timedate_pl	timemi	timepl	timestamp	timestamp_cmp	timestamp_cmp_date	timestamp_cmp_timestamptz
timestamp_eq	timestamp_eq_date	timestamp_eq_timestamptz	timestamp_ge	timestamp_ge_date	timestamp_ge_timestamptz	timestamp_gt
timestamp_gt_date	timestamp_gt_timestamptz	timestamp_hash	timestamp_in	timestamp_larger	timestamp_le	timestamp_le_date
timestamp_le_timestamptz	timestamp_lt	timestamp_lt_date	timestamp_lt_timestamptz	timestamp_mi	timestamp_mi_interval	timestamp_ne
timestamp_ne_date	timestamp_ne_timestamptz	timestamp_out	timestamp_pl_interval	timestamp_recv	timestamp_send	timestamp_smaller
timestamp_sortsupport	timestamp_transform	timestamptypmodin	timestamptypmodout	timestamptz	timestamptz_cmp	timestamptz_cmp_date
timestamptz_cmp_timestamp	timestamptz_eq	timestamptz_eq_date	timestamptz_eq_timestamp	timestamptz_ge	timestamptz_ge_date	timestamptz_ge_timestamp
timestamptz_gt	timestamptz_gt_date	timestamptz_gt_timestamp	timestamptz_in	timestamptz_larger	timestamptz_le	timestamptz_le_date

版权所有 © 华为技术有限公司

timestamptz_le_timestamp	timestamptz_lt	timestamptz_lt_date	timestamptz_lt_timestamp	timestamptz_mi	timestamptz_mi_interval	timestamptz_ne
timestamptz_ne_date	timestamptz_ne_timestamp	timestamptz_out	timestamptz_pl_interval	timestamptz_recv	timestamptz_send	timestamptz_smaller
timestamptztypmodin	timestamptztypmodout	timetypmodin	timetypmodout	timetz	timetz_cmp	timetz_eq
timetz_ge	timetz_gt	timetz_hash	timetz_in	timetz_larger	timetz_le	timetz_lt
timetz_mi_interval	timetz_ne	timetz_out	timetz_pl_interval	timetz_recv	timetz_send	timetz_smaller
timetzdate_pl	timetztypmodin	timetztypmodout	timezone（2069）	timezone（1159）	timezone（2037）	timezone (2070)
timezone (1026)	timezone (2038)	tintervalct	tintervaleq	tintervalge	tintervalgt	tintervalin
tintervalle	tintervalleneq	tintervallenge	tintervallengt	tintervallenle	tintervallenlt	tintervallenne
tintervallt	tintervalne	tintervalout	tintervalov	tintervalrecv	tintervalsame	tintervalsend
tintervalstart	to_ascii（1845）	to_ascii（1847）	to_ascii（1846）	trigger_in	trigger_out	ts_match_qv
ts_match_tq	ts_match_tt	ts_match_vq	ts_rank	ts_rank_cd	ts_rewrite	ts_stat
ts_token_type	ts_typanalyze	tsmatchjoinsel	tsmatchsel	tsq_mcontained	tsq_mcontains	tsquery_and
tsquery_cmp	tsquery_eq	tsquery_ge	tsquery_gt	tsquery_le	tsquery_lt	tsquery_ne
tsquery_not	tsquery_or	tsqueryin	tsqueryout	tsqueryrecv	tsquerysend	tsrange
tsrange_subdiff	tstzrange	tstzrange_subdiff	tsvector_cmp	tsvector_concat	tsvector_eq	tsvector_ge

 版权所有 © 华为技术有限公司

tsvector_gt	tsvector_le	tsvector_lt	tsvector_ne	tsvector_update_trigger	tsvector_update_trigger_column	tsvectorin
tsvectorout	tsvectorrecv	tsvectorsend	txid_current	txid_current_snapshot	txid_snapshot_in	txid_snapshot_out
txid_snapshot_recv	txid_snapshot_send	txid_snapshot_xip	txid_snapshot_xmax	txid_snapshot_xmin	txid_visible_in_snapshot	uhc_to_utf8
unique_key_recheck	unknownin	unknownout	unknownrecv	unknownsend	unnest	utf8_to_big5
utf8_to_euc_cn	utf8_to_euc_jis_2004	utf8_to_euc_jp	utf8_to_euc_kr	utf8_to_euc_tw	utf8_to_gb18030	utf8_to_gbk
utf8_to_iso8859	utf8_to_iso8859_1	utf8_to_johab	utf8_to_koi8r	utf8_to_koi8u	utf8_to_shift_jis_2004	utf8_to_sjis
utf8_to_uhc	utf8_to_win	uuid_cmp	uuid_eq	uuid_ge	uuid_gt	uuid_hash
uuid_in	uuid_le	uuid_lt	uuid_ne	uuid_out	uuid_recv	uuid_send
var_pop	var_samp	varbit	varbit_in	varbit_out	varbit_recv	varbit_send
varbit_transform	varbitcmp	varbiteq	varbitge	varbitgt	varbitle	varbitlt
varbitne	varbittypmodin	varbittypmodout	varchar	varchar_transform	varcharin	varcharout
varcharrecv	varcharsend	varchartypmodin	varchartypmodout	variance	void_in	void_out
void_recv	void_send	win_to_utf8	win1250_to_latin2	win1250_to_mic	win1251_to_iso	win1251_to_koi8r
win1251_to_mic	win1251_to_win866	win866_to_iso	win866_to_koi8r	win866_to_mic	win866_to_win1251	xideq

版权所有 © 华为技术有限公司

xideqint4	xidin	xidout	xidrecv	xidsend	xml	xml_in
xml_is_well_formed	xml_is_well_formed_content	xml_is_well_formed_document	xml_out	xml_recv	xml_send	xmlagg
xmlcomment	xmlconcat2	xmlexists	xmlvalidate	pg_notify	pg_stat_get_wal_receiver	-

下述列表为GaussDB Kernel实现系统内部功能所使用的函数，不推荐使用，若需使用，请联系华为技术支持工程师。

- pv_compute_pool_workload()
  描述：提供云上加速集群当前负载信息。
  返回值类型：record
- locktag_decode(locktag text)
  描述：从locktag中解析锁的具体信息。
  返回值类型：text
- smgreq(a smgr, b smgr)
  描述：比较两个smgr是否一样。
  参数：smgr, smgr
  返回值类型：boolean
- smgrne(a smgr, b smgr)
  描述：判断两个smgr是否不一样。
  参数：smgr, smgr
  返回值类型：boolean
- xidin4
  描述：输入4字节的xid。
  参数：cstring
  返回值类型：xid32
- set_hashbucket_info
  描述：设置哈希桶信息。
  参数：text
  返回值类型：boolean
- hs_concat
  描述：拼接两个hstore类型数据。
  参数：hstore, hstore
  返回值类型：hstore

 版权所有 © 华为技术有限公司

- hs_contained
  描述：判断两个hstore类型数据是否包含，返回值布尔类型。
  参数：hstore, hstore
  返回值类型：boolean
- hs_contains
  描述：判断两个hstore类型数据是否包含，返回值布尔类型。
  参数：hstore, hstore
  返回值类型：boolean
- hstore
  描述：将参数转为hstore类型。
  参数：text, text
  返回值类型：hstore
- hstore_in
  描述：以string格式接收hstore数据。
  参数：cstring
  返回值类型：hstore
- hstore_out
  描述：以string格式发送hstore数据。
  参数：hstore
  返回值类型：cstring
- hstore_send
  描述：以bytea格式发送hstore数据。
  参数：hstore
  返回值类型：bytea
- hstore_to_array
  描述：以text数组格式发送hstore数据。
  参数：hstore
  返回值类型：text[]
- hstore_to_matrix
  描述：以text数组格式发送hstore数据。
  参数：hstore
  返回值类型：text[]
- hstore_version_diag
  描述：以integer数组格式发送hstore数据。
  参数：hstore
  返回值类型：integer
- int1send
  描述：将无符号一字节整数打包放入内部数据缓冲流。

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数：tinyint
返回值类型：bytea

- isdefined
  描述：判断指定key是否存在。
  参数：hstore, text
  返回值类型：boolean
- listagg
  描述：list类型agg聚集函数。
  参数：smallint, text
  返回值类型：text
- log_fdw_validator
  描述：验证函数。
  参数：text[], oid
  返回值类型：void
- nvarchar2typmodin
  描述：获取varchar的typmod信息。
  参数：cstring[]
  返回值类型：integer
- nvarchar2typmodout
  描述：获取varchar的typmod信息，并构造字符串返回。
  参数：integer
  返回值类型：cstring
- read_disable_conn_file
  描述：读取禁止的连接文件。
  参数：nan
  返回值类型：disconn_mode text, disconn_host text, disconn_port text, local_host text, local_port text, redo_finished text
- regex_like_m
  描述：正则匹配，判断字符串是否符合给定的正则表达式。
  参数：text, text
  返回值类型：boolean
- update_pgjob
  描述：更新job。
  参数：bigint, "char", bigint, timestamp without time zone, timestamp without time zone, timestamp without time zone, timestamp without time zone, timestamp without time zone, smallint
  返回值类型：void
- enum_cmp
  描述：枚举类比较函数，用于判断两个枚举类是否相等，以及相对大小。

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数：anyenum, anyenum
返回值类型：integer

- enum_eq
  描述：枚举类比较函数，用于实现=符号。
  参数：anyenum, anyenum
  返回值类型：boolean
- enum_first
  描述：返回枚举类中的第一个元素。
  参数：anyenum
  返回值类型：anyenum
- enum_ge
  描述：枚举类比较函数，用于实现>=符号。
  参数：anyenum, anyenum
  返回值类型：boolean
- enum_gt
  描述：枚举类比较函数，用于实现>符号。
  参数：anyenum, anyenum
  返回值类型：boolean
- enum_in
  描述：枚举类比较函数，用于判断元素是否在枚举类中。
  参数：cstring, oid
  返回值类型：anyenum
- enum_larger
  描述：枚举类比较函数，用于实现>符号。
  参数：anyenum, anyenum
  返回值类型：anyenum
- enum_last
  描述：返回枚举类中的最后一个元素。
  参数：anyenum
  返回值类型：anyenum
- enum_le
  描述：枚举类比较函数，用于实现<=符号。
  参数：anyenum, anyenum
  返回值类型：boolean
- enum_lt
  描述：枚举类比较函数，用于实现<符号。
  参数：anyenum, anyenum
  返回值类型：boolean

 版权所有 © 华为技术有限公司

- enum_smaller
  描述：枚举类比较函数，用于实现<符号。
  参数：anyenum, anyenum
  返回值类型：boolean
- node_oid_name
  描述：不支持。
  参数：oid
  返回值类型：cstring
- pg_buffercache_pages
  描述：从共享buffer缓存里读取数据。
  参数：nan
  返回值类型：bufferid integer, relfilenode oid, bucketid smallint, reltablespace oid, reldatabase oid, relforknumber smallint, relblocknumber bigint, isdirty boolean, usage_count smallint
- pg_check_xidlimit
  描述：判断nextxid是否>= xidwarnlimit。
  参数：nan
  返回值类型：boolean
- pg_comm_delay
  描述：展示单个DN的通信库时延状态。
  参数：nan
  返回值类型：text, text, integer, integer, integer, integer
- pg_comm_recv_stream
  描述：展示单个DN上所有的通信库接收流状态。
  参数：nan
  返回值类型：text, bigint, text, bigint, integer, integer, integer, text, bigint, integer, integer, integer, bigint, bigint, bigint, bigint, bigint
- pg_comm_send_stream
  描述：展示单个DN上所有的通信库发送流状态。
  参数：nan
  返回值类型：text, bigint, text, bigint, integer, integer, integer, text, bigint, integer, integer, integer, bigint, bigint, bigint, bigint, bigint
- pg_comm_status
  描述：展示单个DN的通信状态。
  参数：nan
  返回值类型：text, integer, integer, bigint, bigint, bigint, bigint, bigint, integer, integer, integer, integer, integer
- pg_log_comm_status
  描述：在DN上打印一些log。
  参数：nan

 版权所有 © 华为技术有限公司

返回值类型：boolean

- pg_parse_clog
  描述：解析clog获取xid的status。
  参数：nan
  返回值类型：xid xid, status text
- pg_pool_ping
  描述：设置PoolerPing。
  参数：boolean
  返回值类型：SETOF boolean
- pg_resume_bkp_flag
  描述：用于备份恢复获取delay xlong标志。
  参数：slot_name name
  返回值类型：start_backup_flag boolean, to_delay boolean, ddl_delay_recycle_ptr text, rewind_time text
- psortoptions
  描述：返回psort属性。
  参数：text[], boolean
  返回值类型：bytea
- xideq4
  描述：对比两个xid类型的值是否相等。
  参数：xid32, xid32
  返回值类型：boolean
- xideqint8
  描述：对比xid类型和int8类型的值是否相等。
  参数：xid, bigint
  返回值类型：boolean
- xidlt
  描述：返回xid1 < xid2是否成立。
  参数：xid, xid
  返回值类型：boolean
- xidlt4
  描述：返回xid1 < xid2是否成立。
  参数：xid32, xid32
  返回值类型：boolean

16.5.36 内部函数

openGauss中下列函数使用了内部数据类型，用户无法直接调用，在此章节列出。

- 选择率计算函数

 版权所有 © 华为技术有限公司

areajoinsel	areasel	arraycontjoinsel	arraycontsel	contjoinsel	contsel	eqjoinsel
eqsel	iclikejoinsel	iclikesel	icnlikejoinsel	icnlikesel	icregexeqjoinsel	icregexeqsel
icregexnejoinsel	icregexnesel	likejoinsel	likesel	neqjoinsel	neqsel	nlikejoinsel
nlikesel	positionjoinsel	positionsel	regexeqjoinsel	regexeqsel	regexnejoinsel	regexnesel
scalargtjoinsel	scalargtsel	scalarltjoinsel	scalarltsel	tsmatchjoinsel	tsmatchsel	-

- 统计信息收集函数

array_typanalyze	range_typanalyze	ts_typanalyze
local_rto_stat		

- 排序内部功能函数

bpchar_sortsupport	bytea_sortsupport	date_sortsupport	numeric_sortsupport	timestamp_sortsupport

- 全文检索内部功能函数

dispell_init	dispell_lexize	dsimple_init	dsimple_lexize	dsnowball_init	dsnowball_lexize	dsynonym_init
dsynonym_lexize	gtsquery_compress	gtsquery_consistent	gtsquery_decompress	gtsquery_penalty	gtsquery_picksplit	gtsquery_same
gtsquery_union	ngram_end	ngram_lextype	ngram_start	pound_end	pound_lextype	pound_start
prsd_end	prsd_headline	prsd_lextype	prsd_start	thesaurus_init	thesaurus_lexize	zhprs_end
zhprs_getlexeme	zhprs_lextype	zhprs_start	-	-	-	-

- 内部类型处理函数

abstimerecv	euc_jis_2004_to_utf8	int2recv	line_recv	oidvectorrecv_extend	tidrecv	utf8_to_koi8u

 版权所有 © 华为技术有限公司

anyarray_recv	euc_jp_to_mic	int2vectorrecv	lseg_recv	path_recv	time_recv	utf8_to_shift_jis_2004
array_recv	euc_jp_to_sjis	int4recv	macaddr_recv	pg_node_tree_recv	time_transform	utf8_to_sjis
ascii_to_mic	euc_jp_to_utf8	int8recv	mic_to_ascii	point_recv	timestamp_recv	utf8_to_uhc
ascii_to_utf8	euc_kr_to_mic	internal_out	mic_to_big5	poly_recv	timestamp_transform	utf8_to_win
big5_to_euc_tw	euc_kr_to_utf8	interval_recv	mic_to_euc_cn	pound_nexttoken	timestamptz_recv	uuid_recv
big5_to_mic	euc_tw_to_big5	interval_transform	mic_to_euc_jp	prsd_nexttoken	timetz_recv	varbit_recv
big5_to_utf8	euc_tw_to_mic	iso_to_koi8r	mic_to_euc_kr	range_recv	tinterval recv	varbit_transform
bit_recv	euc_tw_to_utf8	iso_to_mic	mic_to_euc_tw	rawrecv	tsqueryrecv	varchar_transform
boolrecv	float4recv	iso_to_win1251	mic_to_iso	record_recv	tsvectorrecv	varcharrecv
box_recv	float8recv	iso_to_win866	mic_to_koi8r	regclassrecv	txid_snapshot_recv	void_recv
bpcharrecv	gb18030_to_utf8	iso8859_1_to_utf8	mic_to_latin1	regconfigrecv	uhc_to_utf8	win_to_utf8
btoidsortsupport	gbk_to_utf8	iso8859_to_utf8	mic_to_latin2	regdictionaryrecv	unknownrecv	win1250_to_latin2
byteasend	gin_extract_tsvector	johab_to_utf8	mic_to_latin3	regoperatorrecv	utf8_to_ascii	win1250_to_mic
byteawithoutorderwithequalcolrecv	gtsvector_compress	json_recv	mic_to_latin4	regoperrecv	utf8_to_big5	win1251_to_iso

版权所有 © 华为技术有限公司

cash_recv	gtsvector_consistent	koi8r_to_iso	mic_to_sjis	regprocedurerecv	utf8_to_euc_cn	win1251_to_koi8r
charrecv	gtsvector_decompress	koi8r_to_mic	mic_to_win1250	regprocrecv	utf8_to_euc_jis_2004	win1251_to_mic
cidr_recv	gtsvector_penalty	koi8r_to_utf8	mic_to_win1251	regtyperecv	utf8_to_euc_jp	win1251_to_win866
cidrecv	gtsvector_picksplit	koi8r_to_win1251	mic_to_win866	reltimerecv	utf8_to_euc_kr	win866_to_iso
circle_recv	gtsvector_same	koi8r_to_win866	namerecv	shift_jis_2004_to_euc_jis_2004	utf8_to_euc_tw	win866_to_koi8r
cstring_recv	gtsvector_union	koi8u_to_utf8	ngram_nexttoken	shift_jis_2004_to_utf8	utf8_to_gb18030	win866_to_mic
date_recv	hll_recv	latin1_to_mic	numeric_recv	sjis_to_euc_jp	utf8_to_gbk	win866_to_win1251
domain_recv	hll_trans_recv	latin2_to_mic	numeric_transform	sjis_to_mic	utf8_to_iso8859	xidrecv
euc_cn_to_mic	hstore_recv	latin2_to_win1250	nvarchar2recv	sjis_to_utf8	utf8_to_iso8859_1	xidrecv4
euc_cn_to_utf8	inet_recv	latin3_to_mic	oidrecv	smalldatetime_recv	utf8_to_johab	xml_recv
euc_jis_2004_to_shift_jis_2004	int1recv	latin4_to_mic	oidvectorrecv	textrecv	utf8_to_koi8r	cstore_tid_out
i16toi1	int16	int16_bool	int16eq	int16div	int16ge	int16gt
int16in	int16le	int16lt	int16mi	int16mul	int16ne	int16out
int16pl	int16recv	int16send	numeric_bool	int2vectorin_extend	int2vectorout_extend	int2vectorrecv_extend

版权所有 © 华为技术有限公司

int2vectorsend_extend	jsonb_in	jsonb_out	jsonb_recv	jsonb_send	complex_array_in	bool_int1
bool_int2	bool_int8	bpchar_float4	bpchar_float8	bpchar_int4	bpchar_int8	bpchar_numeric
bpchar_timestamp	f4toi1	f8toi1	float4_bpchar	float4_text	float4_varchar	float8_bpchar
float8_text	float8_varchar	i1tof4	i1tof8	i1toi2	i1toi4	i1toi8
i2toi1	i4toi1	i8toi1	int1_avg_accum	int1_bool	int1_bpchar	int1_numeric
int1_nvarchar2	int1_text	int1_varchar	int1abs	int1and	int1cmp	int1div
int1eq	int1ge	int1gt	int1in	int1inc	int1larger	int1le
int1lt	int1mi	int1mod	int1mul	int1ne	int1not	int1or
int1out	int1pl	int1shl	int1shr	int1smaller	int1um	int1up
int1xor	int2_bool	int2_bpchar	int2_text	int2_varchar	int4_bpchar	int4_text
int4_varchar	int8_bool	int8_bpchar	int8_text	int8_varchar	job_submit	numeric_bpchar
numeric_int1	numeric_text	numeric_varchar	nvarchar2in	nvarchar2out	nvarchar2send	oidvectorin_extend
oidvectorout_extend	oidvectorsend_extend	rawcmp	raweq	rawge	rawgt	rawin
rawle	rawlike	rawlt	rawne	rawnlike	rawout	rawsend
text_float4	text_float8	text_int1	text_int2	text_int4	text_int8	text_numeric
timestamp_text	timestamp_varchar	varchar_float4	varchar_float8	varchar_int4	varchar_int8	varchar_numeric
xidout4	xidsend4	calculate_quantile_of	calculate_value_at			

- 聚合操作内部函数

 版权所有 © 华为技术有限公司

array_agg_finalfn	array_agg_transfn	bytea_string_agg_finalfn	bytea_string_agg_transfn	date_list_agg_noarg2_transfn	date_list_agg_transfn	float4_list_agg_noarg2_transfn
float4_list_agg_transfn	float8_list_agg_noarg2_transfn	float8_list_agg_transfn	int2_list_agg_noarg2_transfn	int2_list_agg_transfn	int4_list_agg_noarg2_transfn	int4_list_agg_transfn
int8_list_agg_noarg2_transfn	int8_list_agg_transfn	interval_list_agg_noarg2_transfn	interval_list_agg_transfn	list_agg_finalfn	list_agg_noarg2_transfn	list_agg_transfn
median_float8_finalfn	median_interval_finalfn	median_transfn	mode_final	numeric_list_agg_noarg2_transfn	numeric_list_agg_transfn	ordered_set_transition
percentile_cont_float8_final	percentile_cont_interval_final	string_agg_finalfn	string_agg_transfn	timestamp_list_agg_noarg2_transfn	timestamp_list_agg_transfn	timestamptz_list_agg_noarg2_transfn
timestamptz_list_agg_transfn	checksumtext_agg_transfn	-	-	-	-	-
json_agg_finalfn	json_agg_transfn	json_object_agg_finalfn	json_object_agg_transfn	-	-	-

- 哈希内部功能函数

hashbeginscan	hashbuild	hashbuildempty	hashbulkdelete	hashcostestimate	hashendscan	hashgetbitmap
hashgettuple	hashinsert	hashmarkpos	hashmerge	hashrescan	hashrestrpos	hashvacuumcleanup
hashvarlena	-	-	-	-	-	-

- Btree索引内部功能函数

cbtreebuild	cbtreecanreturn	cbtreecostestimate	cbtreegetbitmap	cbtreegettuple	btbeginscan	btbuild

版权所有 © 华为技术有限公司

btbuildempty	btbulkdelete	btcanreturn	btcostestimate	btendscan	btfloat4sortsupport	btfloat8sortsupport
btgetbitmap	btgettuple	btinsert	btint2sortsupport	btint4sortsupport	btint8sortsupport	btmarkpos
btmerge	btnamesortsupport	btrescan	btrestrpos	bttextsortsupport	btvacuumcleanup	cbtreeoptions

- GiST索引内部功能函数

gist_box_compress	gist_box_consistent	gist_box_decompress	gist_box_penalty	gist_box_picksplit	gist_box_same	gist_box_union
gist_circle_compress	gist_circle_consistent	gist_point_compress	gist_point_consistent	gist_point_distance	gist_poly_compress	gist_poly_consistent
gistbeginscan	gistbuild	gistbuildempty	gistbulkdelete	gistcostestimate	gistendscan	gistgetbitmap
gistinsert	gistmarkpos	gistmerge	gistrescan	gistrestrpos	gistvacuumcleanup	range_gist_compress
range_gist_decompress	range_gist_penalty	range_gist_picksplit	range_gist_same	range_gist_union	spg_kd_choose	spg_kd_config
spg_kd_picksplit	spg_quad_choose	spg_quad_config	spg_quad_inner_consistent	spg_quad_leaf_consistent	spg_quad_picksplit	spg_text_choose
spg_text_inner_consistent	spg_text_leaf_consistent	spg_text_picksplit	spgbeginscan	spgbuild	spgbuildempty	spgbulkdelete
spgcostestimate	spgendscan	spggetbitmap	spggettuple	spginsert	spgmarkpos	spgmerge
spgrestrpos	spgvacuumcleanup	-	-	-	-	-

- Gin索引内部功能函数

gin_cmp_prefix	gin_extract_tsquery	gin_tsquery_consistent	gin_tsquery_triconsistent	ginarrayconsistent	ginarrayextract	ginarraytriconsistent

 版权所有 © 华为技术有限公司

ginbeginscan	ginbuild	ginbuildempty	ginbulkdelete	gincostestimate	ginendscan	gingetbitmap
gininsert	ginmarkpos	ginmerge	ginqueryarrayextract	ginrescan	ginrestrpos	ginvacuumcleanup
cginbuild	cgingetbitmap	-	-	-	-	-
gin_compare_jsonb	gin_consistent_jsonb	gin_consistent_jsonb_hash	gin_extract_jsonb gin_extract_jsonb_hash	cginbuild	gin_extract_jsonb_query	gin_triconsistent_jsonb

- Psort索引内部函数

psortbuild	psortcanreturn	psortcostestimate	psortgetbitmap	psortgettuple

- Ubtree索引内部函数

ubtbeginscan	ubtbuild	ubtbuildempty	ubtbulkdelete	ubtcanreturn
ubtcostestimate	ubtendscan	ubtgetbitmap	ubtgettuple	ubtinsert
ubtmarkpos	ubtmerge	ubtoptions	ubtrescan	ubtrestrpos
ubtvacuumcleanup				

- plpgsql内部函数

  plpgsql_inline_handler
- 外表相关内部函数

dist_fdw_handler	roach_handler	streaming_fdw_handler	dist_fdw_validator	file_fdw_handler	file_fdw_validator	log_fdw_handler

- 主DN远程读取备DN数据页辅助函数

  gs_read_block_from_remote
- 账本数据库函数

  get_dn_hist_relhash
- AI特性函数

 版权所有 © 华为技术有限公司

create_snapshot	create_snapshot_internal	prepare_snapshot_internal	prepare_snapshot	manage_snapshot_internal	archive_snapshot	publish_snapshot
purge_snapshot_internal	purge_snapshot	sample_snapshot				

– PKG_SERVICE函数

isubmit_on_nodes	submit_on_nodes					

- 其他函数

to_tsvector_for_batch	value_of_percentile	session_context	bind_variable	job_update	job_cancel	job_finish
similar_escape	table_skewness（不可用）	timetz_text	time_text	reltime_text	abstime_text	_pg_keysequal
analyze_query (不可用）	analyze_workload（不可用）	ssign_table_type	gs_comm_proxy_thread_status	gs_txid_oldestxmin	pg_cancel_session	pg_stat_segment_space_info
remote_segment_space_info	set_cost_params	set_weight_params	start_collect_workload	tdigest_in	tdigest_merge	tdigest_merge_to_one
tdigest_mergep	tdigest_out	pg_get_delta_info	disable_conn	-	-	-

16.5.37 废弃函数

openGauss中下列函数在最新版本中已废弃：

 版权所有 © 华为技术有限公司

gs_wlm_get_session_info	gs_wlm_get_user_session_info	pgxc_get_csn	pgxc_get_stat_dirty_tables	pgxc_get_thread_wait_status	pgxc_gtm_snapshot_status	pgxc_is_committed
pgxc_lock_for_backup	pgxc_lock_for_sp_database	pgxc_lock_for_transfer	pgxc_log_comm_status	pgxc_max_datanode_size	pgxc_node_str	pgxc_pool_check
pgxc_pool_connection_status	pgxc_pool_reload	pgxc_prepared_xact	pgxc_snapshot_status	pgxc_stat_dirty_tables	pgxc_unlock_for_sp_database	pgxc_unlock_for_transfer
pgxc_version	array_extend	prepare_statement_status	remote_rto_stat	dbe_perf.global_slow_query_info	dbe_perf.global_slow_query_info_bytime	dbe_perf.global_slow_query_history
pg_stat_get_pooler_status	pg_stat_get_wlm_node_resource_info	pg_stat_get_wlm_session_info_internal	DBE_PERF.get_wlm_controlgroup_ng_config()	DBE_PERF.get_wlm_user_resource_runtime()	global_space_shrink	pg_pool_validate
gs_stat_ustore	table_skewness(text)	table_skewness(text, text, text)	-	-	-	-

16.6 表达式

16.6.1 简单表达式

逻辑表达式

逻辑表达式的操作符和运算规则，请参见**16.5.1 逻辑操作符**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

比较表达式

常用的比较操作符，请参见16.7.2 操作符。

除比较操作符外，还可以使用以下句式结构：

- BETWEEN操作符
  a BETWEEN x AND y等效于a >= x AND a <= y
  a NOT BETWEEN x AND y等效于a < x OR a > y
- 检查一个值是不是null，可使用：
  expression IS NULL
  expression IS NOT NULL
  或者与之等价的句式结构，但不是标准的：
  expression ISNULL
  expression NOTNULL

  须知

  不要写expression=NULL或expression<>(!=)NULL，因为NULL代表一个未知的值，不能通过该表达式判断两个未知值是否相等。

- is distinct from/is not distinct from
  - is distinct from
    A和B的数据类型、值不完全相同时为true。
    A和B的数据类型、值完全相同时为false。
    将空值视为相同。
  - is not distinct from
    A和B的数据类型、值不完全相同时为false。
    A和B的数据类型、值完全相同时为true。
    将空值视为相同。

伪列

ROWNUM

ROWNUM是一个伪列，它返回一个数字，表示从查询中获取结果的行编号。第一行的ROWNUM为1，第二行的为2，依此类推。

ROWNUM的返回类型为BIGINT。ROWNUM可以用于限制查询返回的总行数，例如下面语句限制查询从Students表中返回最多10条记录。

```
select * from Students where rownum <= 10;
```

示例

```
openGauss=# SELECT 2 BETWEEN 1 AND 3 AS RESULT;
 result
----------
 t
(1 row)
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT 2 >= 1 AND 2 <= 3 AS RESULT;
 result
----------
 t
(1 row)

openGauss=# SELECT 2 NOT BETWEEN 1 AND 3 AS RESULT;
 result
----------
 f
(1 row)

openGauss=# SELECT 2 < 1 OR 2 > 3 AS RESULT;
 result
----------
 f
(1 row)

openGauss=# SELECT 2+2 IS NULL AS RESULT;
 result
----------
 f
(1 row)

openGauss=# SELECT 2+2 IS NOT NULL AS RESULT;
 result
----------
 t
(1 row)

openGauss=# SELECT 2+2 ISNULL AS RESULT;
 result
----------
 f
(1 row)

openGauss=# SELECT 2+2 NOTNULL AS RESULT;
 result
----------
 t
(1 row)

openGauss=# SELECT 2+2 IS DISTINCT FROM NULL AS RESULT;
 result
----------
 t
(1 row)

openGauss=# SELECT 2+2 IS NOT DISTINCT FROM NULL AS RESULT;
 result
----------
 f
(1 row)
```

16.6.2 条件表达式

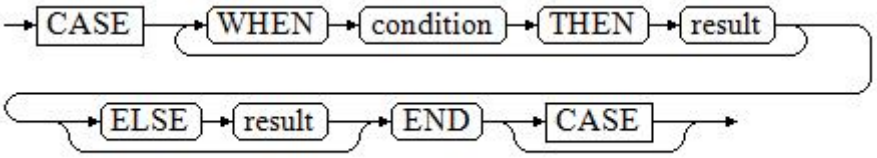
在执行SQL语句时，可通过条件表达式筛选出符合条件的数据。

条件表达式主要有以下几种：

- CASE
  CASE表达式是条件表达式，类似于其他编程语言中的CASE语句。
  CASE表达式的语法图请参考**图16-1**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 16-1 case::=



CASE子句可以用于合法的表达式中。condition是一个返回BOOLEAN数据类型的表达式：

- 如果结果为真，CASE表达式的结果就是符合该条件所对应的result。
- 如果结果为假，则以相同方式处理随后的WHEN或ELSE子句。
- 如果各WHEN condition都不为真，表达式的结果就是在ELSE子句执行的result。如果省略了ELSE子句且没有匹配的条件，结果为NULL。

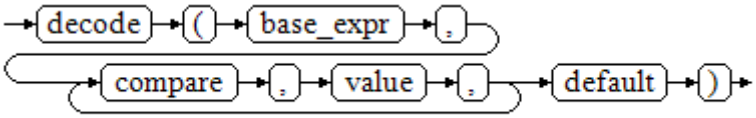
示例：

```
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.case_when_t1(CW_COL1 INT);

openGauss=# INSERT INTO tpcds.case_when_t1 VALUES (1), (2), (3);

openGauss=# SELECT * FROM tpcds.case_when_t1;
cw_col1
---------
 1
 2
 3
(3 rows)

openGauss=# SELECT CW_COL1, CASE WHEN CW_COL1=1 THEN 'one' WHEN CW_COL1=2 THEN
'two' ELSE 'other' END FROM tpcds.case_when_t1 ORDER BY 1;
 cw_col1 | case
---------+-------
       1 | one
       2 | two
       3 | other
(3 rows)

openGauss=# DROP TABLE tpcds.case_when_t1;
```

- DECODE

  DECODE的语法图请参见**图16-2**。

图 16-2 decode::=



将表达式base_expr与后面的每个compare(n) 进行比较，如果匹配返回相应的value(n)。如果没有发生匹配，则返回default。

示例请参见**16.5.24 条件表达式函数**。

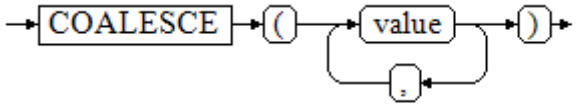
```
openGauss=# SELECT DECODE('A','A',1,'B',2,0);
 case
------
    1
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- COALESCE

  COALESCE的语法图请参见图16-3。

  图 16-3 coalesce::=

  COALESCE返回它的第一个非NULL的参数值。如果参数都为NULL，则返回NULL。它常用于在显示数据时用缺省值替换NULL。和CASE表达式一样，COALESCE只计算用来判断结果的参数，即在第一个非空参数右边的参数不会被计算。

  示例

```
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.c_tabl(description varchar(10), short_description varchar(10),
last_value varchar(10)) ;

openGauss=# INSERT INTO tpcds.c_tabl VALUES('abc', 'efg', '123');
openGauss=# INSERT INTO tpcds.c_tabl VALUES(NULL, 'efg', '123');

openGauss=# INSERT INTO tpcds.c_tabl VALUES(NULL, NULL, '123');

openGauss=# SELECT description, short_description, last_value, COALESCE(description,
short_description, last_value) FROM tpcds.c_tabl ORDER BY 1, 2, 3, 4;
 description | short_description | last_value | coalesce
-------------+-------------------+------------+----------
 abc         | efg               | 123        | abc
             | efg               | 123        | efg
             |                   | 123        | 123
(3 rows)

openGauss=# DROP TABLE tpcds.c_tabl;
```

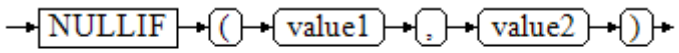
  如果description不为NULL，则返回description的值，否则计算下一个参数short_description；如果short_description不为NULL，则返回short_description的值，否则计算下一个参数last_value；如果last_value不为NULL，则返回last_value的值，否则返回（none）。

```
openGauss=# SELECT COALESCE(NULL,'Hello World');
   coalesce
---------------
 Hello World
(1 row)
```

- NULLIF

  NULLIF的语法图请参见图16-4。

  图 16-4 nullif::=

  只有当value1和value2相等时，NULLIF才返回NULL。否则它返回value1。

  示例

```
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.null_if_t1 (
    NI_VALUE1 VARCHAR(10),
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    NI_VALUE2 VARCHAR(10)
);

openGauss=# INSERT INTO tpcds.null_if_t1 VALUES('abc', 'abc');
openGauss=# INSERT INTO tpcds.null_if_t1 VALUES('abc', 'efg');

openGauss=# SELECT NI_VALUE1, NI_VALUE2, NULLIF(NI_VALUE1, NI_VALUE2) FROM tpcds.null_if_t1
ORDER BY 1, 2, 3;

 ni_value1 | ni_value2 | nullif
-----------+-----------+--------
 abc       | abc       |
 abc       | efg       | abc
(2 rows)
openGauss=# DROP TABLE tpcds.null_if_t1;
```

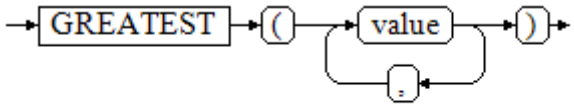
如果value1等于value2则返回NULL，否则返回value1。

```
openGauss=# SELECT NULLIF('Hello','Hello World');
 nullif
--------
 Hello
(1 row)
```

- GREATEST（最大值），LEAST（最小值）

  GREATEST的语法图请参见**图16-5**。

  图 16-5 greatest::=

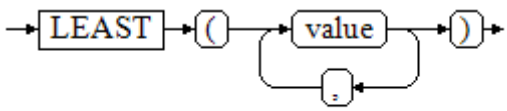
  

  从一个任意数字表达式的列表里选取最大的数值。

  ```
  openGauss=# SELECT greatest(9000,155555,2.01);
   greatest
  ----------
    155555
  (1 row)
  ```

  LEAST的语法图请参见**图16-6**。

  图 16-6 least::=

  从一个任意数字表达式的列表里选取最小的数值。

  以上的数字表达式必须都可以转换成一个普通的数据类型，该数据类型将是结果类型。

  列表中的NULL值将被忽略。只有所有表达式的结果都是NULL的时候，结果才是NULL。

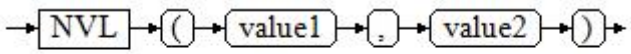
  ```
  openGauss=# SELECT least(9000,2);
   least
  -------
      2
  (1 row)
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例请参见16.5.24 条件表达式函数。

- NVL
  NVL的语法图请参见图16-7。

  图 16-7 nvl::=

  如果value1为NULL则返回value2，如果value1非NULL，则返回value1。
  示例：

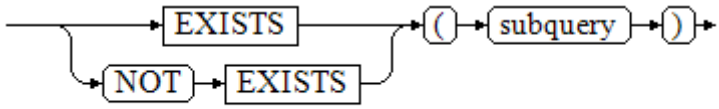
```
openGauss=# SELECT nvl(null,1);
nvl
-----
 1
(1 row)
openGauss=# SELECT nvl ('Hello World' ,1);
     nvl
---------------
 Hello World
(1 row)
```

16.6.3 子查询表达式

子查询表达式主要有以下几种：

- EXISTS/NOT EXISTS
  EXISTS/NOT EXISTS的语法图请参见图16-8。

  图 16-8 EXISTS/NOT EXISTS::=

  EXISTS的参数是一个任意的SELECT语句，或者说子查询。系统对子查询进行运算以判断它是否返回行。如果它至少返回一行，则EXISTS结果就为"真"；如果子查询没有返回任何行， EXISTS的结果是"假"。
  这个子查询通常只是运行到能判断它是否可以生成至少一行为止，而不是等到全部结束。
  示例：

```
openGauss=# SELECT sr_reason_sk,sr_customer_sk FROM tpcds.store_returns WHERE EXISTS (SELECT
d_dom FROM tpcds.date_dim WHERE d_dom = store_returns.sr_reason_sk and sr_customer_sk <10);
sr_reason_sk | sr_customer_sk
--------------+----------------
          13 |              2
          22 |              5
          17 |              7
          25 |              7
           3 |              7
          31 |              5
           7 |              7
          14 |              6
```

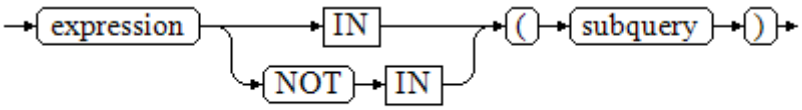
 版权所有 © 华为技术有限公司

```
        20 |           4
         5 |           6
        10 |           3
         1 |           5
        15 |           2
         4 |           1
        26 |           3
(15 rows)
```

- IN/NOT IN

  IN/NOT IN的语法请参见图16-9。

  图 16-9 IN/NOT IN::=

  右边是一个圆括弧括起来的子查询，它必须只返回一个字段。左边表达式对子查询结果的每一行进行一次计算和比较。如果找到任何相等的子查询行，则IN结果为"真"。如果没有找到任何相等行，则结果为"假"（包括子查询没有返回任何行的情况）。

  表达式或子查询行里的NULL遵照SQL处理布尔值和NULL组合时的规则。如果两个行对应的字段都相等且非空，则这两行相等；如果任意对应字段不等且非空，则这两行不等；否则结果是未知（NULL）。如果每一行的结果都是不等或NULL，并且至少有一个NULL，则IN的结果是NULL。

  示例：

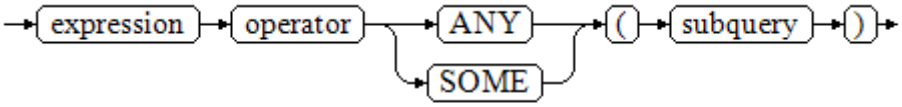
```
openGauss=# SELECT sr_reason_sk,sr_customer_sk  FROM tpcds.store_returns WHERE sr_customer_sk
IN (SELECT d_dom FROM tpcds.date_dim WHERE d_dom < 10);
sr_reason_sk | sr_customer_sk
--------------+----------------
        10 |           3
        26 |           3
        22 |           5
        31 |           5
         1 |           5
        32 |           5
        32 |           5
         4 |           1
        15 |           2
        13 |           2
        33 |           4
        20 |           4
        33 |           8
         5 |           6
        14 |           6
        17 |           7
         3 |           7
        25 |           7
         7 |           7
(19 rows)
```

- ANY/SOME

  ANY/SOME的语法图请参见图16-10。

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 16-10 any/some::=



右边是一个圆括弧括起来的子查询，它必须只返回一个字段。左边表达式使用operator对子查询结果的每一行进行一次计算和比较，其结果必须是布尔值。如果至少获得一个真值，则ANY结果为“真”。如果全部获得假值，则结果是“假”（包括子查询没有返回任何行的情况）。SOME是ANY的同义词。IN与ANY可以等效替换 。

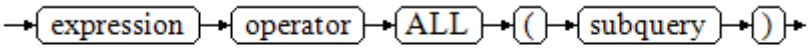
示例：

```
openGauss=# SELECT sr_reason_sk,sr_customer_sk  FROM tpcds.store_returns WHERE sr_customer_sk
< ANY (SELECT d_dom FROM tpcds.date_dim WHERE d_dom < 10);
sr_reason_sk | sr_customer_sk
--------------+----------------
          26 |              3
          17 |              7
          32 |              5
          32 |              5
          13 |              2
          31 |              5
          25 |              7
           5 |              6
           7 |              7
          10 |              3
           1 |              5
          14 |              6
           4 |              1
           3 |              7
          22 |              5
          33 |              4
          20 |              4
          33 |              8
          15 |              2
(19 rows)
```

- ALL

  ALL的语法请参见**图16-11**。

图 16-11 all::=



右边是一个圆括弧括起来的子查询，它必须只返回一个字段。左边表达式使用operator对子查询结果的每一行进行一次计算和比较，其结果必须是布尔值。如果全部获得真值，ALL结果为"真"（包括子查询没有返回任何行的情况）。如果至少获得一个假值，则结果是"假"。

示例：

```
openGauss=# SELECT sr_reason_sk,sr_customer_sk  FROM tpcds.store_returns WHERE sr_customer_sk
< all(SELECT d_dom FROM tpcds.date_dim WHERE d_dom < 10);
 sr_reason_sk | sr_customer_sk
--------------+----------------
(0 rows)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.6.4 数组表达式

IN

expression **IN** *(value [, ...])*

右侧括号中的是一个表达式列表。左侧表达式的结果与表达式列表的内容进行比较。如果列表中的内容符合左侧表达式的结果，则IN的结果为true。如果没有相符的结果，则IN的结果为false。

示例如下：

```
openGauss=# SELECT 8000+500 IN (10000, 9000) AS RESULT;
 result
----------
 f
(1 row)
```

如果表达式结果为null，或者表达式列表不符合表达式的条件且右侧表达式列表返回结果至少一处为空，则IN的返回结果为null，而不是false。这样的处理方式和SQL返回空值的布尔组合规则是一致的。

NOT IN

expression **NOT IN** *(value [, ...])*

右侧括号中的是一个表达式列表。左侧表达式的结果与表达式列表的内容进行比较。如果在列表中的内容没有符合左侧表达式结果的内容，则NOT IN的结果为true。如果有符合的内容，则NOT IN的结果为false。

示例如下：

```
openGauss=# SELECT 8000+500 NOT IN (10000, 9000) AS RESULT;
 result
----------
 t
(1 row)
```

如果查询语句返回结果为空，或者表达式列表不符合表达式的条件且右侧表达式列表返回结果至少一处为空，则NOT IN的返回结果为null，而不是false。这样的处理方式和SQL返回空值的布尔组合规则是一致的。

说明

在所有情况下X NOT IN Y等价于NOT(X IN Y)。

ANY/SOME (array)

expression operator **ANY** *(array expression)*

expression operator **SOME** *(array expression)*

```
openGauss=# SELECT 8000+500 < SOME (array[10000,9000]) AS RESULT;
 result
----------
 t
(1 row)
openGauss=# SELECT 8000+500 < ANY (array[10000,9000]) AS RESULT;
 result
----------
 t
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

右侧括号中的是一个数组表达式，它必须产生一个数组值。左侧表达式的结果使用操作符对数组表达式的每一行结果都进行计算和比较，比较结果必须是布尔值。

- 如果对比结果至少获取一个真值，则ANY的结果为true。
- 如果对比结果没有真值，则ANY的结果为false。
- 如果结果没有真值，并且数组表达式生成至少一个值为null，则ANY的值为NULL，而不是false。这样的处理方式和SQL返回空值的布尔组合规则是一致的。

说明

SOME是ANY的同义词。

ALL (array)

expression operator **ALL** *(array expression)*

右侧括号中的是一个数组表达式，它必须产生一个数组值。左侧表达式的结果使用操作符对数组表达式的每一行结果都进行计算和比较，比较结果必须是布尔值。

- 如果所有的比较结果都为真值（包括数组不含任何元素的情况），则ALL的结果为true。
- 如果存在一个或多个比较结果为假值，则ALL的结果为false。
- 如果数组表达式产生一个NULL数组，则ALL的结果为NULL。如果左边表达式的值为NULL ，则ALL的结果通常也为NULL(某些不严格的比较操作符可能得到不同的结果)。另外，如果右边的数组表达式中包含null元素并且比较结果没有假值，则ALL的结果将是NULL(某些不严格的比较操作符可能得到不同的结果)， 而不是真。这样的处理方式和SQL返回空值的布尔组合规则是一致的。

```
openGauss=# SELECT 8000+500 < ALL (array[10000,9000]) AS RESULT;
 result
----------
 t
(1 row)
```

16.6.5 行表达式

语法：

row_constructor operator row_constructor

两边都是一个行构造器，两行值必须具有相同数目的字段，每一行都进行比较，行比较允许使用=，<>，<，<=，>=等操作符，或其中一个相似的语义符。

=<>和别的操作符使用略有不同。如果两行值的所有字段都是非空并且相等，则认为两行是相等的；如果两行值的任意字段为非空并且不相等，则认为两行是不相等的；否则比较结果是未知的（null）。

对于<，<=，>，> =的情况下，行中元素从左到右依次比较，直到遇到一对不相等的元素或者一对为空的元素。如果这对元素中存在至少一个null值，则比较结果是未知的（null），否则这对元素的比较结果为最终的结果。

示例：

```
openGauss=# SELECT ROW(1,2,NULL) < ROW(1,3,0) AS RESULT;
 result
----------
 t
(1 row)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.7 类型转换

16.7.1 概述

背景信息

在SQL语言中，每个数据都与一个决定其行为和用法的数据类型相关。openGauss提供一个可扩展的数据类型系统，该系统比其它SQL实现更具通用性和灵活性。因而，openGauss中大多数类型转换是由通用规则来管理的，这种做法允许使用混合类型的表达式。

openGauss扫描/分析器只将词法元素分解成五个基本种类：整数、浮点数、字符串、标识符和关键字。大多数非数字类型首先表现为字符串。SQL语言的定义允许将常量字符串声明为具体的类型。例，下面查询：

```
openGauss=# SELECT text 'Origin' AS "label", point '(0,0)' AS "value";
 label  | value
--------+-------
 Origin | (0,0)
(1 row)
```

示例中有两个文本常量，类型分别为text和point。如果没有为字符串文本声明类型，则该文本首先被定义成一个unknown类型。

在openGauss分析器里，有四种基本的SQL结构需要独立的类型转换规则：

- 函数调用

  多数SQL类型系统是建筑在一套丰富的函数上的。函数调用可以有一个或多个参数。因为SQL允许函数重载，所以不能通过函数名直接找到要调用的函数，分析器必须根据函数提供的参数类型选择正确的函数。

- 操作符

  SQL允许在表达式上使用前缀或后缀（单目）操作符，也允许表达式内部使用双目操作符（两个参数）。像函数一样，操作符也可以被重载，因此操作符的选择也和函数一样取决于参数类型。

- 值存储

  INSERT和UPDATE语句将表达式结果存入表中。语句中的表达式类型必须和目标字段的类型一致或者可以转换为一致。

- UNION，CASE和相关构造

  因为联合SELECT语句中的所有查询结果必须在一列里显示出来，所以每个SELECT子句中的元素类型必须相互匹配并转换成一个统一类型。类似地，一个CASE构造的结果表达式必须转换成统一的类型，这样整个case表达式会有一个统一的输出类型。同样的要求也存在于ARRAY构造以及GREATEST和LEAST函数中。

系统表pg_cast存储了有关数据类型之间的转换关系以及如何执行这些转换的信息。详细信息请参见**20.2.41 PG_CAST**。

语义分析阶段会决定表达式的返回值类型并选择适当的转换行为。数据类型的基本类型分类，包括：Boolean，numeric，string，bitstring，datetime，timespan，geometric和network。每种类型都有一种或多种首选类型用于解决类型选择的问题。根据首选类型和可用的隐含转换，就可能保证有歧义的表达式（那些有多个候选解析方案的）得到有效的方式解决。

版权所有 © 华为技术有限公司

所有类型转换规则都是建立在下面几个基本原则上的：

- 隐含转换决不能有奇怪的或不可预见的输出。
- 如果一个查询不需要隐含的类型转换，分析器和执行器不应该进行更多的额外操作。这就是说，任何一个类型匹配、格式清晰的查询不应该在分析器里耗费更多的时间，也不应该向查询中引入任何不必要的隐含类型转换调用。
- 另外，如果一个查询在调用某个函数时需要进行隐式转换，当用户定义了一个有正确参数的函数后，解释器应该选择使用新函数。

16.7.2 操作符

操作符类型解析

1. 从系统表pg_operator中选出要考虑的操作符。如果可以找到一个参数类型以及参数个数都一致的操作符，那么这个操作符就是最终使用的操作符。如果找到了多个备选的操作符，我们将从中选择一个最合适的。
2. 寻找最优匹配。
   a. 抛弃那些输入类型不匹配并且也不能隐式转换成匹配的候选操作符。unknown文本在这种情况下可以转换成任何东西。如果只剩下一个候选项，则用之，否则继续下一步。
   b. 遍历所有候选操作符，保留那些输入类型匹配最准确的。此时，域被看作和他们的基本类型相同。如果没有一个操作符能被保留，则保留所有候选。如果只剩下一个候选项，则用之，否则继续下一步。
   c. 遍历所有候选操作符，保留那些需要类型转换时接受(属于输入数据类型的类型范畴的)首选类型位置最多的操作符。如果没有接受首选类型的操作符，则保留所有候选。如果只剩下一个候选项，则用之，否则继续下一步。
   d. 如果有任何输入参数是unknown类型，检查剩余的候选操作符对应参数位置的类型范畴。在每一个能够接受字符串类型范畴的位置使用string类型（这种对字符串的偏爱是合适的，因为unknown文本确实像字符串）。另外，如果所有剩下的候选操作符都接受相同的类型范畴，则选择该类型范畴，否则抛出一个错误（因为在没有更多线索的条件下无法作出正确的选择）。现在抛弃不接受选定的类型范畴的候选操作符，然后，如果任意候选操作符在某个给定的参数位置接受一个首选类型，则抛弃那些在该参数位置接受非首选类型的候选操作符。如果没有一个操作符能被保留，则保留所有候选。如果只剩下一个候选项，则用之，否则继续下一步。
   e. 如果同时有unknown和已知类型的参数，并且所有已知类型的参数都是相同的类型，那么假设unknown参数也是那种类型，并检查哪个候选操作符在unknown参数位置接受那个类型。如果只有一个操作符符合，那么使用它。否则，产生一个错误。

示例

示例1：阶乘操作符类型解析。在系统表中里只有一个阶乘操作符（后缀!），它以bigint作为参数。扫描器给下面查询表达式的参数赋予bigint的初始类型：

```
openGauss=# SELECT 40 ! AS "40 factorial";

                  40 factorial
-------------------------------------------------
 815915283247897734345611269596115894272000000000
(1 row)
```

分析器对参数做类型转换，查询等效于：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT CAST(40 AS bigint) ! AS "40 factorial";
```

示例2：字符串连接操作符类型分析。一种字符串风格的语法既可以用于字符串也可以用于复杂的扩展类型。未声明类型的字符串将被所有可能的候选操作符匹配。有一个未声明的参数的例子：

```
openGauss=# SELECT text 'abc' || 'def' AS "text and unknown";
 text and unknown
------------------
 abcdef
(1 row)
```

本例中分析器寻找两个参数都是text的操作符。确实有这样的操作符，两个参数都是text类型。

下面是连接两个未声明类型的值：

```
openGauss=# SELECT 'abc' || 'def' AS "unspecified";
 unspecified
-------------
 abcdef
(1 row)
```

说明

因为查询中没有声明任何类型，所以本例中对类型没有任何初始提示。因此，分析器查找所有候选操作符，发现既存在接受字符串类型范畴的操作符也存在接受位串类型范畴的操作符。因为字符串类型范畴是首选，所以选择字符串类型范畴的首选类型text作为解析未知类型文本的声明类型。

示例3：绝对值和取反操作符类型分析。openGauss操作符表里面有几条记录对应于前缀操作符@，它们都用于为各种数值类型实现绝对值操作。其中之一用于float8类型，它是数值类型范畴中的首选类型。因此，在面对unknown输入的时候， openGauss会使用该类型：

```
openGauss=# SELECT @ '-4.5' AS "abs";
 abs
-----
 4.5
(1 row)
```

此处，系统在应用选定的操作符之前隐式的转换unknown类型的文字为float8类型。

示例4：数组包含操作符类型分析。这里是解决一个操作符带有一个已知和一个未知类型输入的例子：

```
openGauss=# SELECT array[1,2] <@ '{1,2,3}' as "is subset";
 is subset
-----------
 t
(1 row)
```

说明

openGauss操作符表有几条记录对应于中缀操作符<@，但是只有两个可以在左侧接受一个整数数组的操作符是数组包含(anyarray <@ anyarray) 和范围包含(anyelement <@ anyrange)的。因为没有多态的伪类型(参阅**16.3.16 伪类型**)是首选的，所以解析器不能解决这个基础上的歧义。然而，最后一个解析规则告诉用户，假设未知类型的文字是和另外一个输入相同的类型，也就是，整数数组。现在只有两个操作符中的一个可以匹配，所以选择数组包含。（如果用户选择了范围包含，用户将得到一个错误，因为字符串没有正确的格式成为范围的文字。）

版权所有 © 华为技术有限公司

16.7.3 函数

函数类型解析

1. 从系统表pg_proc中选择所有可能被选到的函数。如果使用了一个不带模式修饰的函数名称，那么认为该函数是那些在当前搜索路径中的函数。如果给出一个带修饰的函数名，那么只考虑指定模式中的函数。

   如果搜索路径中找到了多个不同参数类型的函数。将从中选择一个合适的函数。
2. 查找和输入参数类型完全匹配的函数。如果找到一个，则用之。如果输入的实参类型都是unknown类型，则不会找到匹配的函数。
3. 如果未找到完全匹配，请查看该函数是否为一个特殊的类型转换函数。
4. 寻找最优匹配。
   a. 抛弃那些输入类型不匹配并且也不能隐式转换成匹配的候选函数。unknown文本在这种情况下可以转换成任何东西。如果只剩下一个候选项，则用之，否则继续下一步。
   b. 遍历所有候选函数，保留那些输入类型匹配最准确的。此时，域被看作和它们的基本类型相同。如果没有一个函数能准确匹配，则保留所有候选。如果只剩下一个候选项，则用之，否则继续下一步。
   c. 遍历所有候选函数，保留那些需要类型转换时接受首选类型位置最多的函数。如果没有接受首选类型的函数，则保留所有候选。如果只剩下一个候选项，则用之，否则继续下一步。
   d. 如果有任何输入参数是unknown类型，检查剩余的候选函数对应参数位置的类型范畴。在每一个能够接受字符串类型范畴的位置使用string类型（这种对字符串的偏爱是合适的，因为unknown文本确实像字符串）。另外，如果所有剩下的候选函数都接受相同的类型范畴，则选择该类型范畴，否则抛出一个错误（因为在没有更多线索的条件下无法作出正确的选择）。现在抛弃不接受选定的类型范畴的候选函数，然后，如果任意候选函数在那个范畴接受一个首选类型，则抛弃那些在该参数位置接受非首选类型的候选函数。如果没有一个候选符合这些测试则保留所有候选。如果只有一个候选函数符合，则使用它；否则，继续下一步。
   e. 如果同时有unknown和已知类型的参数，并且所有已知类型的参数有相同的类型，假设unknown参数也是这种类型，检查哪个候选函数可以在unknown参数位置接受这种类型。如果正好一个候选符合，那么使用它。否则，产生一个错误。

示例

示例1：圆整函数参数类型解析。只有一个round函数有两个参数（第一个是numeric，第二个是integer）。所以下面的查询自动把第一个类型为integer的参数转换成numeric类型。

```
openGauss=# SELECT round(4, 4);
 round
--------
 4.0000
(1 row)
```

实际上它被分析器转换成：

```
openGauss=# SELECT round(CAST (4 AS numeric), 4);
```

因为带小数点的数值常量初始时被赋予numeric类型，因此下面的查询将不需要类型转换，并且可能会略微高效一些：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT round(4.0, 4);
```

示例2：子字符串函数类型解析。有好几个substr函数，其中一个接受text和integer类型。如果用一个未声明类型的字符串常量调用它，系统将选择接受string类型范畴的首选类型（也就是text类型）的候选函数。

```
openGauss=# SELECT substr('1234', 3);
 substr
--------
    34
(1 row)
```

如果该字符串声明为varchar类型，就像从表中取出来的数据一样，分析器将试着将其转换成text类型：

```
openGauss=# SELECT substr(varchar '1234', 3);
 substr
--------
    34
(1 row)
```

被分析器转换后实际上变成：

```
openGauss=# SELECT substr(CAST (varchar '1234' AS text), 3);
```

说明

分析器从pg_cast表中了解到text和varchar是二进制兼容的，意思是说一个可以传递给接受另一个的函数而不需要做任何物理转换。因此，在这种情况下，实际上没有做任何类型转换。

而且，如果以integer为参数调用函数，分析器将试图将其转换成text类型：

```
openGauss=# SELECT substr(1234, 3);
substr
--------
 34
(1 row)
```

被分析器转换后实际上变成：

```
openGauss=# SELECT substr(CAST (1234 AS text), 3);
 substr
--------
    34
(1 row)
```

16.7.4 值存储

值存储数据类型解析

1. 查找与目标字段准确的匹配。
2. 试着将表达式直接转换成目标类型。如果已知这两种类型之间存在一个已注册的转换函数，那么直接调用该转换函数即可。如果表达式是一个未知类型文本，该文本字符串的内容将交给目标类型的输入转换过程。
3. 检查一下看目标类型是否有长度转换。长度转换是一个从某类型到自身的转换。如果在pg_cast表里面找到一个，那么在存储到目标字段之前先在表达式上应用。这样的转换函数总是接受一个额外的类型为integer的参数，它接收目标字段的atttypmod值（实际上是其声明长度，atttypmod的解释随不同的数据类型而不同），并且它可能接受一个Boolean类型的第三个参数，表示转换是显式的还是隐式的。转换函数负责施加那些长度相关的语义，比如长度检查或者截断。

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

character存储类型转换。对一个目标列定义为character(20)的语句，下面的语句显示存储值的长度正确：

```
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.value_storage_t1 (
    VS_COL1 CHARACTER(20)
);
openGauss=# INSERT INTO tpcds.value_storage_t1 VALUES('abcdef');
openGauss=# SELECT VS_COL1, octet_length(VS_COL1) FROM tpcds.value_storage_t1;
       vs_col1        | octet_length
----------------------+--------------
 abcdef               |           20
(1 row)
)

openGauss=# DROP TABLE tpcds.value_storage_t1;
```

说明

这里真正发生的事情是两个unknown文本缺省解析成text，这样就允许||操作符解析成text连接。然后操作符的text结果转换成bpchar("空白填充的字符型"， character类型内部名称)以匹配目标字段类型。不过，从text到bpchar的转换是二进制兼容的，这样的转换是隐含的并且实际上不做任何函数调用。最后，在系统表里找到长度转换函数bpchar(bpchar, integer, Boolean)并且应用于该操作符的结果和存储的字段长。这个类型相关的函数执行所需的长度检查和额外的空白填充。

16.7.5 UNION，CASE 和相关构造

SQL UNION构造必须把那些可能不太相似的类型匹配起来成为一个结果集。解析算法分别应用于联合查询的每个输出字段。INTERSECT和EXCEPT构造对不相同的类型使用和UNION相同的算法进行解析。CASE、ARRAY、VALUES、GREATEST和LEAST构造也使用同样的算法匹配它的部件表达式并且选择一个结果数据类型。

UNION，CASE 和相关构造解析

- 如果所有输入都是相同的类型，并且不是unknown类型，那么解析成这种类型。
- 如果所有输入都是unknown类型则解析成text类型（字符串类型范畴的首选类型）。否则，忽略unknown输入。
- 如果输入不属于同一个类型范畴，失败。（unknown类型除外）
- 如果输入类型是同一个类型范畴，则选择该类型范畴的首选类型。（例外：union操作会选择第一个分支的类型作为所选类型。）

  说明

  系统表pg_type中typcategory表示数据类型范畴，typispreferred表示是否是typcategory分类中的首选类型。
- 把所有输入转换为所选的类型（对于字符串保持原有长度）。如果从给定的输入到所选的类型没有隐式转换则失败。
- 若输入中含json、txid_snapshot、sys_refcursor或几何类型，则不能进行union。

对于 case 和 coalesce，在 TD 兼容模式下的处理

- 如果所有输入都是相同的类型，并且不是unknown类型，那么解析成这种类型。
- 如果所有输入都是unknown类型则解析成text类型。
- 如果输入字符串（包括unknown，unknown当text来处理）和数字类型，那么解析成字符串类型，如果是其他不同的类型范畴，则报错。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 如果输入类型是同一个类型范畴，则选择该类型的优先级较高的类型。
- 把所有输入转换为所选的类型。如果从给定的输入到所选的类型没有隐式转换则失败。

示例

示例1：Union中的待定类型解析。这里，unknown类型文本'b'将被解析成text类型。

```
openGauss=# SELECT text 'a' AS "text" UNION SELECT 'b';
 text
------
 a
 b
(2 rows)
```

示例2：简单Union中的类型解析。文本1.2的类型为numeric，而且integer类型的1可以隐含地转换为numeric，因此使用这个类型。

```
openGauss=# SELECT 1.2 AS "numeric" UNION SELECT 1;
 numeric
---------
       1
     1.2
(2 rows)
```

示例3：转置Union中的类型解析。这里，因为类型real不能被隐含转换成integer，但是integer可以隐含转换成real，那么联合的结果类型将是real。

```
openGauss=# SELECT 1 AS "real" UNION SELECT CAST('2.2' AS REAL);
 real
------
    1
  2.2
(2 rows)
```

示例4：TD模式下，coalesce参数输入int和varchar类型，那么解析成varchar类型。A模式下会报错。

```
--在A模式下，创建A兼容模式的数据库a_1。
openGauss=# CREATE DATABASE a_1 dbcompatibility = 'A';

--切换数据库为a_1。
openGauss=# \c a_1

--创建表t1。
a_1=# CREATE TABLE t1(a int, b varchar(10));

--查看coalesce参数输入int和varchar类型的查询语句的执行计划。
a_1=# EXPLAIN SELECT coalesce(a, b) FROM t1;
ERROR:  COALESCE types integer and character varying cannot be matched
LINE 1: EXPLAIN SELECT coalesce(a, b) FROM t1;
                               ^
CONTEXT:  referenced column: coalesce

--删除表。
a_1=# DROP TABLE t1;

--切换数据库为openGauss。
a_1=# \c openGauss

--在TD模式下，创建TD兼容模式的数据库td_1。
openGauss=# CREATE DATABASE td_1 dbcompatibility = 'C';

--切换数据库为td_1。
openGauss=# \c td_1
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--创建表t2。
td_1=# CREATE TABLE t2(a int, b varchar(10));

--查看coalesce参数输入int和varchar类型的查询语句的执行计划。
td_1=# EXPLAIN VERBOSE select coalesce(a, b) from t2;
                                QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Data Node Scan  (cost=0.00..0.00 rows=0 width=0)
   Output: (COALESCE((t2.a)::character varying, t2.b))
   Node/s: All dbnodes
   Remote query: SELECT COALESCE(a::character varying, b) AS "coalesce" FROM public.t2
(4 rows)

--删除表。
td_1=# DROP TABLE t2;

--切换数据库为openGauss。
td_1=# \c openGauss

--删除A和TD模式的数据库。
openGauss=# DROP DATABASE a_1;
openGauss=# DROP DATABASE td_1;
```

16.8 全文检索

16.8.1 介绍

16.8.1.1 全文检索概述

文本搜索操作符在数据库中已存在多年。openGauss为文本数据类型提供~、~*、LIKE和ILIKE操作符；但它们缺乏现代信息系统所要求的许多必要属性。这些缺憾可以通过使用索引及词典进行解决。

文本检索缺乏信息系统所要求的必要属性：

- 没有语义支持，即使是英语。

  由于要识别派生词并不是那么容易，因此正则表达式也不能满足要求。如，satisfies和satisfy，当使用正则表达式寻找satisfy时，并不会查询到包含satisfies的文档。用户可以使用OR搜索多种派生形式，但过程非常繁琐。并且有些词会有上千的派生词，因此容易出错。
- 没有对搜索结果的分类（排序）。当搜索出成千的文档时，查找效率很低。
- 由于没有索引的支持，每一次的搜索需要遍历所有的文档，整体搜索比较缓慢。

使用全文索引可以对文档进行预处理，并且可以使后续的搜索更快速。预处理过程包括：

- 将文档解析成token。

  为每个文档标记不同类别的token是非常有必要的，例如：数字、文字、复合词、电子邮件地址，这样就可以做不同的处理。原则上token的类别依赖于具体的应用，但对于大多数的应用来说，可以使用一组预定义的token类。
- 将token转换为词素。

  词素像token一样是一个字符串，但它已经标准化处理，这样同一个词的不同形式是一样的。例如，标准化通常包括：将大写字母折成小写字母、删除后缀（如英语中的s或者es）。这将允许通过搜索找到同一个词的不同形式，不需要繁琐地输入所有可能的变形样式。同时，这一步通常会删除停用词。这些停用词通常因为太常见而对搜索无用。（总之，token是文档文本的原片段，而词素被认为是有用

 版权所有 © 华为技术有限公司

的索引和搜索词。）openGauss使用词典执行这一步，且提供了各种标准的词典。

- 保存搜索优化后的预处理文档。

  比如，每个文档可以呈现为标准化词素的有序组合。伴随词素，通常还需要存储词素位置信息以用于邻近排序。因此文档包含的查询词越密集其排序越高。

词典能够对token如何标准化做到细粒度控制。使用合适的词典，可以定义不被索引的停用词。

数据类型tsvector用于存储预处理文档，tsquery用于存储查询条件，详细请参见**16.3.10 文本搜索类型**。为这些数据类型提供的函数和操作符请参见**16.5.12 文本检索函数和操作符**。其中最重要的是匹配运算符@@，将在**16.8.1.3 基本文本匹配**中介绍。

16.8.1.2 文档概念

文档是全文搜索系统的搜索单元，例如：杂志上的一篇文章或电子邮件消息。文本搜索引擎必须能够解析文档，而且可以存储父文档的关联词素（关键词）。后续，这些关联词素用来搜索包含查询词的文档。

在openGauss中，文档通常是一个数据库表中一行的文本字段，或者这些字段的可能组合（级联）。文档可能存储在多个表中或者需动态获取。换句话说，一个文档由被索引化的不同部分构成，因此无法存储为一个整体。比如：

```
openGauss=# SELECT d_dow || '-' || d_dom || '-' || d_fy_week_seq  AS identify_serials FROM tpcds.date_dim
WHERE d_fy_week_seq = 1;
identify_serials
------------------
 5-6-1
 0-8-1
 2-3-1
 3-4-1
 4-5-1
 1-2-1
 6-7-1
(7 rows)
```

须知

实际上，在这些示例查询中，应该使用coalesce防止一个独立的NULL属性导致整个文档的NULL结果。

另外一种可能是：文档在文件系统中作为简单的文本文件存储。在这种情况下，数据库可以用于存储全文索引并且执行搜索，同时可以使用一些唯一标识从文件系统中检索文档。然而，从数据库外部检索文件需要拥有系统管理员权限或者特殊函数支持。因此，还是将所有数据保存在数据库中比较方便。同时，将所有数据保存在数据库中可以方便地访问文档元数据以便于索引和显示。

为了实现文本搜索目的，必须将每个文档减少至预处理后的tsvector格式。搜索和相关性排序都是在tsvector形式的文档上执行的。原始文档只有在被选中要呈现给用户时才会被检索。因此，我们常将tsvector说成文档，但是很显然其实它只是完整文档的一种紧凑表示。

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.8.1.3 基本文本匹配

openGauss的全文检索基于匹配算子@@，当一个tsvector(document)匹配到一个tsquery(query)时，则返回true。其中，tsvector(document)和tsquery(query)两种数据类型可以任意排序。

```
openGauss=# SELECT 'a fat cat sat on a mat and ate a fat rat'::tsvector @@ 'cat & rat'::tsquery AS RESULT;
 result
----------
 t
(1 row)
openGauss=# SELECT 'fat & cow'::tsquery @@ 'a fat cat sat on a mat and ate a fat rat'::tsvector AS RESULT;
 result
----------
 f
(1 row)
```

正如上面例子表明，tsquery不仅是文本，且比tsvector包含的要多。tsquery包含已经标注化为词条的搜索词，同时可能是使用AND、OR、或NOT操作符连接的多个术语。详细请参见**16.3.10 文本搜索类型**。函数to_tsquery和plainto_tsquery对于将用户书写文本转换成适合的tsquery是非常有用的，比如将文本中的词标准化。类似地，to_tsvector用于解析和标准化文档字符串。因此，实际中文本搜索匹配看起来更像这样：

```
openGauss=# SELECT to_tsvector('fat cats ate fat rats') @@ to_tsquery('fat & rat') AS RESULT;
result
----------
 t
(1 row)
```

需要注意的是，下面这种方式是不可行的：

```
openGauss=# SELECT 'fat cats ate fat rats'::tsvector @@ to_tsquery('fat & rat')AS RESULT;
result
----------
 f
(1 row)
```

由于tsvector没有对rats进行标准化，所以rats不匹配rat。

@@操作符也支持text输入，允许一个文本字符串的显示转换为tsvector或者在简单情况下忽略tsquery。可用形式是：

```
tsvector @@ tsquery
tsquery  @@ tsvector
text @@ tsquery
text @@ text
```

我们已经看到了前面两种，形式text @@ tsquery等价于to_tsvector(text) @@ tsquery，而text @@ text等价于to_tsvector(text) @@ plainto_tsquery(text)。

16.8.1.4 分词器

全文检索功能还可以做更多事情：忽略索引某个词（停用词），处理同义词和使用复杂解析，例如：不仅基于空格的解析。这些功能通过文本搜索分词器控制。openGauss支持多语言的预定义的分词器，并且可以创建分词器（gsql的\dF命令显示了所有可用分词器）。

在安装期间选择一个合适的分词器，并且在postgresql.conf中相应的设置default_text_search_config。如果为了openGauss使用同一个文本搜索分词器可以使用postgresql.conf中的值。如果需要在openGauss中使用不同分词器，可以使用ALTER DATABASE ... SET在任一数据库进行配置。用户也可以在每个会话中设置default_text_search_config。

 版权所有 © 华为技术有限公司

每个依赖于分词器的文本搜索函数有一个可选的配置参数，用以明确声明所使用的分词器。仅当忽略这个参数的时候，才使用default_text_search_config。

为了更方便的建立自定义文本搜索分词器，可以通过简单的数据库对象建立分词器。openGauss文本搜索功能提供了四种类型与分词器相关的数据库对象：

- 文本搜索解析器将文档分解为token，并且分类每个token（例如：词和数字）。
- 文本搜索词典将token转换成规范格式并且丢弃停用词。
- 文本搜索模板提供潜在的词典功能：一个词典指定一个模板，并且为模板设置参数。
- 文本搜索分词器选择一个解析器，并且使用一系列词典规范化语法分析器产生的token。

16.8.2 表和索引

16.8.2.1 搜索表

在不使用索引的情况下也可以进行全文检索。

- 一个简单查询：将body字段中包含america的每一行打印出来。

```
openGauss=# DROP SCHEMA IF EXISTS tsearch CASCADE;

openGauss=# CREATE SCHEMA tsearch;

openGauss=# CREATE TABLE tsearch.pgweb(id int, body text, title text, last_mod_date date);

openGauss=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(1, 'China, officially the People''s Republic of China (PRC), located in Asia, is the world''s most populous state.', 'China', '2010-1-1');

openGauss=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(2, 'America is a rock band, formed in England in 1970 by multi-instrumentalists Dewey Bunnell, Dan Peek, and Gerry Beckley.', 'America', '2010-1-1');

openGauss=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(3, 'England is a country that is part of the United Kingdom. It shares land borders with Scotland to the north and Wales to the west.', 'England', '2010-1-1');

openGauss=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(4, 'Australia, officially the Commonwealth of Australia, is a country comprising the mainland of the Australian continent, the island of Tasmania, and numerous smaller islands.', 'Australia', '2010-1-1');

openGauss=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(5, 'Russia, also officially known as the Russian Federation, is a sovereign state in northern Eurasia.', 'Russia', '2010-1-1');

openGauss=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(6, 'Japan is an island country in East Asia.', 'Japan', '2010-1-1');

openGauss=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(7, 'Germany, officially the Federal Republic of Germany, is a sovereign state and federal parliamentary republic in central-western Europe.', 'Germany', '2010-1-1');

openGauss=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(8, 'France, is a sovereign state comprising territory in western Europe and several overseas regions and territories.', 'France', '2010-1-1');

openGauss=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(9, 'Italy officially the Italian Republic, is a unitary parliamentary republic in Europe.', 'Italy', '2010-1-1');

openGauss=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(10, 'India, officially the Republic of India, is a country in South Asia.', 'India', '2010-1-1');

openGauss=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(11, 'Brazil, officially the Federative Republic of Brazil, is the largest country in both South America and Latin America.', 'Brazil', '2010-1-1');
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(12, 'Canada is a country in the northern half of
North America.', 'Canada', '2010-1-1');

openGauss=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(13, 'Mexico, officially the United Mexican States, is
a federal republic in the southern part of North America.', 'Mexico', '2010-1-1');

openGauss=# SELECT id, body, title FROM tsearch.pgweb WHERE to_tsvector('english', body) @@
to_tsquery('english', 'america');
 id |                                                 body                                                 |  title
----
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----+---------
  2 | America is a rock band, formed in England in 1970 by multi-instrumentalists Dewey Bunnell, Dan
Peek, and Gerry Beckley. | America
 12 | Canada is a country in the northern half of North
America.                                             | Canada
 13 | Mexico, officially the United Mexican States, is a federal republic in the southern part of North
America.              | Mexico
 11 | Brazil, officially the Federative Republic of Brazil, is the largest country in both South America
and Latin America.   | Brazil
(4 rows)
```

像America这样的相关词也会被找到，因为这些词都被处理成了相同标准的词条。

上面的查询指定english配置来解析和规范化字符串。当然也可以省略此配置，通过default_text_search_config进行配置设置：

```
openGauss=# SHOW default_text_search_config;
 default_text_search_config
----------------------------
 pg_catalog.english
(1 row)

openGauss=# SELECT id, body, title FROM tsearch.pgweb WHERE to_tsvector(body) @@
to_tsquery('america');
 id |                                                 body                                                 |  title
----
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----+---------
 11 | Brazil, officially the Federative Republic of Brazil, is the largest country in both South America
and Latin America.   | Brazil
  2 | America is a rock band, formed in England in 1970 by multi-instrumentalists Dewey Bunnell, Dan
Peek, and Gerry Beckley. | America
 12 | Canada is a country in the northern half of North
America.                                             | Canada
 13 | Mexico, officially the United Mexican States, is a federal republic in the southern part of North
America.              | Mexico
(4 rows)
```

- 一个复杂查询：检索出在title或者body字段中包含north和america的最近10篇文档：

```
openGauss=# SELECT title FROM tsearch.pgweb WHERE to_tsvector(title || ' ' || body) @@
to_tsquery('north & america') ORDER BY last_mod_date DESC LIMIT 10;
 title
--------
 Mexico
 Canada
(2 rows)
```

为了清晰，举例中没有调用coalesce函数在两个字段中查找包含NULL的行。

以上例子均在没有索引的情况下进行查询。对于大多数应用程序来说，这个方法很慢。因此除了偶尔的特定搜索，文本搜索在实际使用中通常需要创建索引。

16.8.2.2 创建索引

为了加速文本搜索，可以创建GIN索引。

```
openGauss=# CREATE INDEX pgweb_idx_1 ON tsearch.pgweb USING gin(to_tsvector('english', body));
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

to_tsvector()函数有两个版本。只输一个参数的版本和输两个参数的版本。只输一个参数时，系统默认采用default_text_search_config所指定的分词器。

请注意：创建索引时必须使用to_tsvector的两参数版本。只有指定了分词器名称的全文检索函数才可以在索引表达式中使用。这是因为索引的内容必须不受default_text_search_config的影响，否则索引内容可能不一致。由于default_text_search_config的值可以随时调整，从而导致不同条目生成的tsvector采用了不同的分词器，并且没有办法区分究竟使用了哪个分词器。正确地转储和恢复这样的索引也是不可能的。

因为在上述创建索引中to_tsvector使用了两个参数，只有当查询时也使用了两个参数，且参数值与索引中相同时，才会使用该索引。也就是说，WHERE to_tsvector('english', body) @@ 'a & b' 可以使用索引，但WHERE to_tsvector(body) @@ 'a & b'不能使用索引。这确保只使用这样的索引——索引各条目是使用相同的分词器创建的。

索引中的分词器名称由另一列指定时可以建立更复杂的表达式索引。例如：

```
openGauss=# CREATE INDEX pgweb_idx_2 ON tsearch.pgweb USING gin(to_tsvector('ngram', body));
```

其中body是pgweb表中的一列。当对索引的各条目使用了哪个分词器进行记录时，允许在同一索引中存在混合分词器。在某些场景下这将是有用的。例如，文档集合中包含不同语言的文档时。再次强调，打算使用索引的查询必须措辞匹配，例如，WHERE to_tsvector(config_name, body) @@ 'a & b'与索引中的to_tsvector措辞匹配。

索引甚至可以连接列：

```
openGauss=# CREATE INDEX pgweb_idx_3 ON tsearch.pgweb USING gin(to_tsvector('english', title || ' ' || body));
```

另一个方法是创建一个单独的tsvector列控制to_tsvector的输出。下面的例子是title和body的连接， 当其它是NULL的时候，使用coalesce确保一个字段仍然会被索引：

```
openGauss=# ALTER TABLE tsearch.pgweb ADD COLUMN textsearchable_index_col tsvector;
openGauss=# UPDATE tsearch.pgweb SET textsearchable_index_col = to_tsvector('english', coalesce(title,'') || ' ' || coalesce(body,''));
```

然后为加速搜索创建一个GIN索引：

```
openGauss=# CREATE INDEX textsearch_idx_4 ON tsearch.pgweb USING gin(textsearchable_index_col);
```

现在，就可以执行一个快速全文搜索了：

```
openGauss=# SELECT title
FROM tsearch.pgweb
WHERE textsearchable_index_col @@ to_tsquery('north & america')
ORDER BY last_mod_date DESC
LIMIT 10;

 title
--------
 Canada
 Mexico
(2 rows)
```

相比于一个表达式索引，单独列方法的一个优势是：它没有必要在查询时明确指定分词器以便能使用索引。正如上面例子所示，查询可以依赖于default_text_search_config。另一个优势是搜索比较快速，因为它没有必要重新利用to_tsvector调用来验证索引匹配。表达式索引方法更容易建立，且它需要较少的磁盘空间，因为tsvector形式没有明确存储。

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.8.2.3 索引使用约束

下面是一个使用索引的例子：

```
openGauss=# create table table1 (c_int int,c_bigint bigint,c_varchar varchar,c_text text)
with(orientation=row);

openGauss=# create text search configuration ts_conf_1(parser=POUND);
openGauss=# create text search configuration ts_conf_2(parser=POUND) with(split_flag='%');

openGauss=# set default_text_search_config='ts_conf_1';
openGauss=# create index idx1 on table1 using gin(to_tsvector(c_text));

openGauss=# set default_text_search_config='ts_conf_2';
openGauss=# create index idx2 on table1 using gin(to_tsvector(c_text));

openGauss=# select c_varchar,to_tsvector(c_varchar) from table1 where to_tsvector(c_text) @@
plainto_tsquery('￥#@……&**')  and to_tsvector(c_text) @@ plainto_tsquery('某公司 ')  and c_varchar is
not null order by 1 desc limit 3;
```

该例子的关键点是表table1的同一个列c_text上建立了两个gin索引：idx1和idx2，但这两个索引是在不同**default_text_search_config**的设置下建立的。该例子和同一张表的同一个列上建立普通索引的不同之处在于：

- gin索引使用了不同的parser（即分隔符不同），那么idx1和idx2的索引数据是不同的；
- 在同一张表的同一个列上建立的多个普通索引的索引数据是相同的。

因此当执行同一个查询时，使用idx1和idx2查询出的结果是不同的。

使用约束

通过上面的例子，索引使用满足如下条件时：

- 在同一个表的同一个列上建立了多个gin索引；
- 这些gin索引使用了不同的parser（即分隔符不同）；
- 在查询中使用了该列，且执行计划中使用索引进行扫描；

  为了避免使用不同gin索引导致查询结果不同的问题，需要保证在物理表的一列上只有一个gin索引可用。

16.8.3 控制文本搜索

16.8.3.1 解析文档

openGauss中提供了to_tsvector函数把文档处理成tsvector数据类型。

to_tsvector([*config* **regconfig**,] *document* **text**) **returns tsvector**

to_tsvector将文本文档解析为token，再将token简化到词素，并返回一个tsvector。其中tsvector中列出了词素及它们在文档中的位置。文档是根据指定的或默认的文本搜索分词器进行处理的。这里有一个简单的例子：

```
openGauss=# SELECT to_tsvector('english', 'a fat  cat sat on a mat - it ate a fat rats');
                  to_tsvector
-----------------------------------------------------
 'ate':9 'cat':3 'fat':2,11 'mat':7 'rat':12 'sat':4
```

通过以上例子可发现结果tsvector不包含词a、on或者it，rats变成rat，并且忽略标点符号-。

 版权所有 © 华为技术有限公司

to_tsvector函数内部调用一个解析器，将文档的文本分解成token并给每个token指定一个类型。对于每个token，有一系列词典可供查询。词典系列因token类型的不同而不同。识别token的第一本词典将发出一个或多个标准词素来表示token。例如：

- rats变成rat因为词典认为词rats是rat的复数形式。
- 有些词被作为停用词（请参考**16.8.6.2 停用词**），这样它们就会被忽略，因为它们出现得太过频繁以致于搜索中没有用处。比如例子中的a、on和it。
- 如果没有词典识别token，那么它也被忽略。在这个例子中，符号“-”被忽略，因为词典没有给它分配token类型（空间符号），即空间记号永远不会被索引。

语法解析器、词典和要索引的token类型由选定的文本搜索分词器决定。可以在同一个数据库中有多种不同的分词器，以及提供各种语言的预定义分词器。在以上例子中，使用缺省分词器english。

函数setweight可以给tsvector的记录加权重，权重是字母A、B、C、D之一。这通常用于标记来自文档不同部分的记录，比如标题、正文。之后，这些信息可以用于排序搜索结果。

因为to_tsvector(NULL)会返回空，当字段可能是空的时候，建议使用coalesce。以下是推荐的为结构化文档创建tsvector的方法：

```
openGauss=# CREATE TABLE tsearch.tt (id int, title text, keyword text, abstract text, body text, ti tsvector);

openGauss=# INSERT INTO tsearch.tt(id, title, keyword, abstract, body) VALUES (1, 'China', 'Beijing',
'China','China, officially the People''s Republic of China (PRC), located in Asia, is the world''s most populous
state.');

openGauss=# UPDATE tsearch.tt SET ti =
    setweight(to_tsvector(coalesce(title,'')), 'A')    ||
    setweight(to_tsvector(coalesce(keyword,'')), 'B')  ||
    setweight(to_tsvector(coalesce(abstract,'')), 'C') ||
    setweight(to_tsvector(coalesce(body,'')), 'D');
openGauss=# DROP TABLE tsearch.tt;
```

上例使用setweight标记已完成的tsvector中的每个词的来源，并且使用tsvector连接操作符||合并标记过的tsvector值，**16.8.4.1 处理tsvector**一节详细介绍了这些操作。

16.8.3.2 解析查询

openGauss提供了函数to_tsquery和plainto_tsquery将查询转换为tsquery数据类型，to_tsquery提供比plainto_tsquery更多的功能，但对其输入要求更严格。

```
to_tsquery([ config regconfig, ] querytext text) returns tsquery
```

to_tsquery从querytext中创建一个tsquery，querytext必须由布尔运算符&（AND），|（OR）和!（NOT）分割的单个token组成。这些运算符可以用圆括弧分组。换句话说，to_tsquery输入必须遵循tsquery输入的通用规则，具体请参见**16.3.10 文本搜索类型**。不同的是基本tsquery以token表面值作为输入，而to_tsquery使用指定或默认分词器将每个token标准化成词素，并依据分词器丢弃属于停用词的token。例如：

```
openGauss=# SELECT to_tsquery('english', 'The & Fat & Rats');
  to_tsquery
---------------
 'fat' & 'rat'
(1 row)
```

像在基本tsquery中的输入一样，weight(s)可以附加到每个词素来限制它只匹配那些有相同weight(s)的tsvector词素。比如：

```
openGauss=# SELECT to_tsquery('english', 'Fat | Rats:AB');
   to_tsquery
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
------------------
 'fat' | 'rat':AB
(1 row)
```

同时，*也可以附加到词素来指定前缀匹配：

```
openGauss=# SELECT to_tsquery('supern:*A & star:A*B');
       to_tsquery
--------------------------
 'supern':*A & 'star':*AB
(1 row)
```

这样的词素将匹配tsquery中指定字符串和权重的项。

```
plainto_tsquery([ config regconfig, ] querytext text) returns tsquery
```

plainto_tsquery将未格式化的文本querytext变换为tsquery。类似于to_tsvector，文本被解析并且标准化，然后在存在的词之间插入&（AND）布尔算子。

比如：

```
openGauss=# SELECT plainto_tsquery('english', 'The Fat Rats');
 plainto_tsquery
-----------------
 'fat' & 'rat'
(1 row)
```

请注意，plainto_tsquery无法识别布尔运算符、权重标签，或在其输入中的前缀匹配标签：

```
openGauss=# SELECT plainto_tsquery('english', 'The Fat & Rats:C');
   plainto_tsquery
---------------------
 'fat' & 'rat' & 'c'
(1 row)
```

在这里，所有输入的标点符号作为空格符号丢弃。

16.8.3.3 排序查询结果

排序试图针对特定查询衡量文档的相关度，从而将众多的匹配文档中相关度最高的文档排在最前。openGauss提供了两个预置的排序函数。函数考虑了词法，距离，和结构信息；也就是，他们考虑查询词在文档中出现的频率、紧密程度、以及他们出现的地方在文档中的重要性。然而，相关性的概念是模糊的，并且是跟应用强相关的。不同的应用程序可能需要额外的信息来排序，比如，文档的修改时间，内置的排序函数等。也可以开发自己的排序函数或者采用附加因素组合这些排序函数的结果来满足特定需求。

两个预置的排序函数：

```
ts_rank([ weights float4[], ] vector tsvector, query tsquery [, normalization integer ]) returns float4
```

基于词素匹配率对vector进行排序：

```
ts_rank_cd([ weights float4[], ] vector tsvector, query tsquery [, normalization integer ]) returns float4
```

该函数需要位置信息的输入。因此它不能在“剥离”tsvector值的情况下运行—它将总是返回零。

对于这两个函数，可选的weights参数提供给词加权重的能力，词的权重大小取决于所加的权值。权重阵列指定在排序时为每类词汇加多大的权重。

```
{D-weight, C-weight, B-weight, A-weight}
```

如果没有提供weights，则使用缺省值：{0.1, 0.2, 0.4, 1.0}。

 版权所有 © 华为技术有限公司

通常的权重是用来标记文档特殊领域的词，如标题或最初的摘要，所以相对于文章主体中的词它们有着更高或更低的重要性。

由于较长的文档有更多的机会包含查询词，因此有必要考虑文档的大小。例如，包含有5个搜索词的一百字文档比包含有5个搜索词的一千字文档相关性更高。两个预置的排序函数都采用了一个整型的标准化选项来定义文档长度是否影响排序及如何影响。这个整型选项控制多个行为，所以它是一个屏蔽字：可以使用|指定一个或多个行为（例如，2|4）。

- 0（缺省）表示：跟长度大小没有关系
- 1 表示：排名（rank）除以（文档长度的对数+1）
- 2表示：排名除以文档的长度
- 4表示：排名除以两个扩展词间的调和平均距离。只能使用ts_rank_cd实现
- 8表示：排名除以文档中单独词的数量
- 16表示：排名除以单独词数量的对数+1
- 32表示：排名除以排名本身+1

当指定多个标志位时，会按照所列的顺序依次进行转换。

需要特别注意的是，排序函数不使用任何全局信息，所以不可能产生一个某些情况下需要的1%或100%的理想标准值。标准化选项32 (rank/(rank+1))可用于所有规模的从零到一之间的排序，当然，这只是一个表面变化；它不会影响搜索结果的排序。

下面是一个例子，仅选择排名前十的匹配：

```
openGauss=# SELECT id, title, ts_rank_cd(to_tsvector(body), query) AS rank
FROM tsearch.pgweb, to_tsquery('america') query
WHERE query @@ to_tsvector(body)
ORDER BY rank DESC
LIMIT 10;
 id |  title  | rank
----+---------+------
 11 | Brazil  |  .2
  2 | America |  .1
 12 | Canada  |  .1
 13 | Mexico  |  .1
(4 rows)
```

这是使用标准化排序的相同例子：

```
openGauss=# SELECT id, title, ts_rank_cd(to_tsvector(body), query, 32 /* rank/(rank+1) */ ) AS rank
FROM tsearch.pgweb, to_tsquery('america') query
WHERE  query @@ to_tsvector(body)
ORDER BY rank DESC
LIMIT 10;
 id |  title  |   rank
----+---------+----------
 11 | Brazil  | .166667
  2 | America | .0909091
 12 | Canada  | .0909091
 13 | Mexico  | .0909091
(4 rows)
```

下面是使用中文分词法排序查询的例子：

```
openGauss=# CREATE TABLE tsearch.ts_ngram(id int, body text);
openGauss=# INSERT INTO tsearch.ts_ngram VALUES(1, '中文');
openGauss=# INSERT INTO tsearch.ts_ngram VALUES(2, '中文检索');
openGauss=# INSERT INTO tsearch.ts_ngram VALUES(3, '检索中文');
--精确匹配
openGauss=# SELECT id, body, ts_rank_cd(to_tsvector('ngram',body), query) AS rank FROM
tsearch.ts_ngram, to_tsquery('中文') query WHERE query @@ to_tsvector(body);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 id | body | rank
----+------+------
  1 | 中文 |   .1
(1 row)

--模糊匹配
openGauss=# SELECT id, body, ts_rank_cd(to_tsvector('ngram',body), query) AS rank FROM
tsearch.ts_ngram, to_tsquery('中文') query WHERE query @@ to_tsvector('ngram',body);
 id |    body    | rank
----+------------+------
  3 | 检索中文 |   .1
  1 | 中文     |   .1
  2 | 中文检索 |   .1
(3 rows)
```

排序要遍历每个匹配的tsvector，因此资源消耗多，可能会因为I/O限制导致排序慢。可是这是很难避免的，因为实际查询中通常会有大量的匹配。

16.8.3.4 高亮搜索结果

搜索结果的理想显示是：列出每篇文档中与搜索相关的部分，并标识为什么与查询相关。搜索引擎能够显示标识了搜索词的文档片段。openGauss提供了函数ts_headline支持这部分功能。

```
ts_headline([ config regconfig, ] document text, query tsquery [, options text ]) returns text
```

ts_headline的输入是带有查询条件的文档，其返回文档中的摘录，在摘录中查询词是高亮显示的。用来解析文档的分词器由config参数指定。如果省略config，则使用default_text_search_config的值所指定的分词器。

指定options字符串时，需由一个或多个option=value对组成，且必须用逗号分隔。options可以是下面的选项：

- StartSel，StopSel：分隔文档中出现的查询词，以区别于其他摘录词。当包含有空格或逗号时，必须用双引号将字符串引起来。
- MaxWords，MinWords：定义摘录的最长和最短值。
- ShortWord：在摘录的开始和结束会丢弃此长度或更短的词。默认值3会消除常见的英语冠词。
- HighlightAll：布尔标志。如果为真，整个文档将作为摘录。忽略前面三个参数的值。
- MaxFragments：要显示的文本摘录或片段的最大数量。默认值0表示选择非片段的摘录生成方法。 大于0的值表示选择基于片段的摘录生成。此方法查找带有尽可能多查询词的文本片段，并显示查询词周围的上下文片段。因此，查询词临近每个片段的中间，且查询词两边都有词。每个片段至多有MaxWords，并且长度为ShortWord或更短的词在每一个片段开始和结束被丢弃。如果在文档中没有找到所有的查询词，则文档中开头将显示MinWords单片段。
- FragmentDelimiter：当有一个以上的片段时，通过该字符串分隔这些片段。

不声明选项时，采用下面的缺省值：

```
StartSel=<b>, StopSel=</b>,
MaxWords=35, MinWords=15, ShortWord=3, HighlightAll=FALSE,
MaxFragments=0, FragmentDelimiter=" ... "
```

例如：

```
openGauss=# SELECT ts_headline('english',
'The most common type of search
is to find all documents containing given query terms
and return them in order of their similarity to the
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
query.',
to_tsquery('english', 'query & similarity'));
                      ts_headline
------------------------------------------------------------
 containing given <b>query</b> terms
 and return them in order of their <b>similarity</b> to the
 <b>query</b>.
(1 row)

openGauss=# SELECT ts_headline('english',
'The most common type of search
is to find all documents containing given query terms
and return them in order of their similarity to the
query.',
to_tsquery('english', 'query & similarity'),
'StartSel = <, StopSel = >');
                     ts_headline
------------------------------------------------------
 containing given <query> terms
 and return them in order of their <similarity> to the
 <query>.
(1 row)
```

ts_headline使用原始文档，而不是tsvector摘录，因此使用起来会慢，应慎重使用。

16.8.4 附加功能

16.8.4.1 处理 tsvector

openGauss提供了用来操作tsvector类型的函数和操作符。

- tsvector || tsvector

  tsvector连接操作符返回一个新的tsvector类型，它综合了两个tsvector中词素和位置信息，并保留词素的位置信息和权重标签。右侧的tsvector的起始位置位于左侧tsvector的最后位置，因此，新生成的tsvector几乎等同于将两个原始文档字串连接后进行to_tsvector操作。（这个等价是不准确的，因为任何从左边tsvector中删除的停用词都不会影响结果，但是，在使用文本连接时，则会影响词素在右侧tsvector中的位置。）

  相较于对文本进行连接后再执行to_tsvector操作，使用tsvector类型进行连接操作的优势在于，可以对文档的不同部分使用不同配置进行解析。因为setweight函数会对给定的tsvector中的语素进行统一设置，如果想要对文档的不同部分设置不同的权重，需要在连接之前对文本进行解析和权重设置。

- setweight(vector tsvector, weight "char") returns tsvector

  setweight返回一个输入tsvector的副本，其中每一个位置都使用给定的权重做了标记。权值可以为A、B、C或D（D是tsvector副本的默认权重，并且不在输出中呈现）。当对tsvector进行连接操作时，这些权重标签将会被保留，文档不同部分以不同的权重进行排序。

  须知

  权重标签作用于位置，而不是词素。如果传入的tsvector已经被剥离了位置信息，那么setweight函数将什么都不做。

- length(vector tsvector) returns integer

  返回vector中的词素的数量。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- strip(vector tsvector) returns tsvector

  返回一个tsvector类型，其中包含输入的tsvector的同义词，但不包含任何位置和权重信息。虽然在相关性排序中，这里返回的tsvector要比未拆分的tsvector的作用小很多，但它通常都比未拆分的tsvector小的多。

16.8.4.2 处理查询

openGauss提供了函数和操作符用来操作tsquery类型的查询。

- tsquery && tsquery

  返回两个给定查询tsquery的与结果。

- tsquery || tsquery

  返回两个给定查询tsquery的或结果。

- !! tsquery

  返回给定查询tsquery的非结果。

- numnode(query tsquery) returns integer

  返回tsquery中的节点数目（词素加操作符），这个函数在检查查询是否有效（返回值大于0），或者只包含停用词（返回值等于0）时，是有用的。例如：

```
openGauss=# SELECT numnode(plainto_tsquery('the any'));
NOTICE:  text-search query contains only stop words or doesn't contain lexemes, ignored
CONTEXT:  referenced column: numnode
 numnode
---------
       0

openGauss=# SELECT numnode('foo & bar'::tsquery);
 numnode
---------
       3
```

- querytree(query tsquery) returns text

  返回可用于索引搜索的tsquery部分，该函数对于检测非索引查询是有用的（例如只包含停用词或否定项）。例如:

```
openGauss=# SELECT querytree(to_tsquery('!defined'));
 querytree
-----------
 T
(1 row)
```

16.8.4.3 查询重写

ts_rewrite函数族可以从tsquery中搜索一个特定的目标子查询，并在该子查询每次出现的地方都替换为另一个子查询。 实际上这只是通过字串替换而得到的一个特定tsquery版本。目标子查询和替换查询组合起来可以被认为是一个重写规则。一组类似的重写规则可以为搜索提供强大的帮助。例如，可以使用同义词扩大搜索范围（例如，new york, big apple, nyc, gotham）或限制搜索范围在用户直接感兴趣的热点话题上。

- ts_rewrite (query tsquery, target tsquery, substitute tsquery) returns tsquery

  ts_rewrite的这种形式只适用于一个单一的重写规则：任何出现目标子查询的地方都被无条件替换。例如：

```
openGauss=# SELECT ts_rewrite('a & b'::tsquery, 'a'::tsquery, 'c'::tsquery);
 ts_rewrite
------------
 'b' & 'c'
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- ts_rewrite (query tsquery, select text) returns tsquery

  ts_rewrite的这种形式接受一个起始查询和SQL查询命令。 这里的查询命令是文本字串形式，必须产生两个tsquery列。查询结果的每一行，第一个字段的值（目标子查询） 都会被第二个字段（替代子查询）替换。

  说明

  当多个规则需要重写时，重写顺序非常重要； 因此在实践中需要使用ORDER BY将源查询按照某些字段进行排序。

  例如：举一个现实生活中天文学上的例子。我们将使用表驱动的重写规则扩大supernovae的查询范围：

```
openGauss=# CREATE TABLE tsearch.aliases (id int, t tsquery, s tsquery);

openGauss=# INSERT INTO tsearch.aliases VALUES(1, to_tsquery('supernovae'),
to_tsquery('supernovae|sn'));

openGauss=# SELECT ts_rewrite(to_tsquery('supernovae & crab'), 'SELECT t, s FROM tsearch.aliases');

          ts_rewrite
---------------------------------
 'crab' & ( 'supernova' | 'sn' )
```

  可以通过更新表修改重写规则：

```
openGauss=# UPDATE tsearch.aliases
SET s = to_tsquery('supernovae|sn & !nebulae')
WHERE t = to_tsquery('supernovae');

openGauss=# SELECT ts_rewrite(to_tsquery('supernovae & crab'), 'SELECT t, s FROM tsearch.aliases');

                 ts_rewrite
---------------------------------------------
 'crab' & ( 'supernova' | 'sn' & !'nebula' )
```

  需要重写的规则越多，重写操作就越慢。因为它要检查每一个可能匹配的规则。为了过滤明显的非候选规则，可以使用tsquery类型的操作符来实现。在下面的例子中， 我们只选择那些可能与原始查询匹配的规则：

```
openGauss=# SELECT ts_rewrite('a & b'::tsquery, 'SELECT t,s FROM tsearch.aliases WHERE ''a &
b''::tsquery @> t');

 ts_rewrite
------------
 'b' & 'a'
(1 row)
openGauss=# DROP TABLE tsearch.aliases;
```

16.8.4.4 收集文献统计

函数ts_stat可用于检查配置和查找候选停用词。

```
ts_stat(sqlquery text, [ weights text, ]
    OUT word text, OUT ndoc integer,
    OUT nentry integer) returns setof record
```

sqlquery是一个包含SQL查询语句的文本，该SQL查询将返回一个tsvector。ts_stat执行SQL查询语句并返回一个包含tsvector中每一个不同的语素（词）的统计信息。返回信息包括：

- word text：词素。
- ndoc integer：词素在文档（tsvector）中的编号。
- nentry integer：词素出现的频率。

 版权所有 © 华为技术有限公司

如果设置了权重条件，只有标记了对应权重的词素才会统计频率。例如，在一个文档集中检索使用频率最高的十个单词：

```
openGauss=# SELECT * FROM ts_stat('SELECT to_tsvector(''english'', sr_reason_sk) FROM
tpcds.store_returns WHERE sr_customer_sk < 10') ORDER BY nentry DESC, ndoc DESC, word LIMIT 10;
  word | ndoc | nentry
------+------+--------
 32   |    2 |      2
 33   |    2 |      2
 1    |    1 |      1
 10   |    1 |      1
 13   |    1 |      1
 14   |    1 |      1
 15   |    1 |      1
 17   |    1 |      1
 20   |    1 |      1
 22   |    1 |      1
(10 rows)
```

同样的情况，但是只计算权重为A或者B的单词使用频率：

```
openGauss=# SELECT * FROM ts_stat('SELECT to_tsvector(''english'', sr_reason_sk) FROM
tpcds.store_returns WHERE sr_customer_sk < 10', 'a') ORDER BY nentry DESC, ndoc DESC, word LIMIT 10;
 word | ndoc | nentry
------+------+--------
(0 rows)
```

16.8.5 解析器

文本搜索解析器负责将原文档文本分解为多个token，并标识每个token的类型。这里的类型集由解析器本身定义。注意，解析器并不修改文本，它只是确定合理的单词边界。由于这一限制，人们更需要定制词典，而不是为每个应用程序定制解析器。

目前openGauss提供了三个内置的解析器，分别为pg_catalog.default/ pg_catalog.ngram/pg_catalog.pound，其中pg_catalog.default适用于英文分词场景，pg_catalog.ngram/pg_catalog.pound是为了支持中文全文检索功能新增的两种解析器，适用于中文及中英混合分词场景。

内置解析器pg_catalog.default，它能识别23种token类型，显示在**表16-65**中。

表 16-65 默认解析器类型

别名	描述	示例
asciiword	Word, all ASCII letters	elephant
word	Word, all letters	mañana
numword	Word, letters and digits	beta1
asciihword	Hyphenated word, all ASCII	up-to-date
hword	Hyphenated word, all letters	lógico-matemática
numhword	Hyphenated word, letters and digits	openGauss-beta1
hword_asciipart	Hyphenated word part, all ASCII	openGauss in the context openGauss-beta1

版权所有 © 华为技术有限公司

别名	描述	示例
hword_part	Hyphenated word part, all letters	lógico or matemática in the context lógico-matemática
hword_numpart	Hyphenated word part, letters and digits	beta1 in the context openGauss-beta1
email	Email address	foo@example.com
protocol	Protocol head	http://
url	URL	example.com/stuff/index.html
host	Host	example.com
url_path	URL path	/stuff/index.html, in the context of a URL
file	File or path name	/usr/local/foo.txt, if not within a URL
sfloat	Scientific notation	-1.23E+56
float	Decimal notation	-1.234
int	Signed integer	-1234
uint	Unsigned integer	1234
version	Version number	8.3.0
tag	XML tag	<a href="dictionaries.html">
entity	XML entity	&
blank	Space symbols	(any whitespace or punctuation not otherwise recognized)

注意：对于解析器来说，一个“字母”的概念是由数据库的语言区域设置，即lc_ctype设置决定的。只包含基本ASCII字母的词被报告为一个单独的token类型，因为这类词有时需要被区分出来。大多数欧洲语言中，对token类型word和asciiword的处理方法是类似的。

email不支持某些由RFC 5322定义的有效电子邮件字符。具体来说，可用于email用户名的非字母数字字符仅包含句号、破折号和下划线。

解析器可能对同一内容进行重叠token。例如，包含连字符的单词将作为一个整体进行报告，其组件也会分别被报告：

```
openGauss=# SELECT alias, description, token FROM ts_debug('english','foo-bar-beta1');
      alias      |               description               |     token
-----------------+-----------------------------------------+---------------
 numhword        | Hyphenated word, letters and digits     | foo-bar-beta1
 hword_asciipart | Hyphenated word part, all ASCII         | foo
 blank           | Space symbols                           | -
 hword_asciipart | Hyphenated word part, all ASCII         | bar
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
blank           | Space symbols                          | -
hword_numpart   | Hyphenated word part, letters and digits | beta1
```

这种行为是有必要的，因为它支持搜索整个复合词和各组件。这里是另一个例子：

```
openGauss=# SELECT alias, description, token FROM ts_debug('english','http://example.com/stuff/
index.html');
  alias   |  description  |           token
----------+---------------+----------------------------
 protocol | Protocol head | http://
 url      | URL           | example.com/stuff/index.html
 host     | Host          | example.com
 url_path | URL path      | /stuff/index.html
```

N-gram是一种机械分词方法，适用于无语义中文分词场景。N-gram分词法可以保证分词的完备性，但是为了照顾所有可能，把很多不必要的词也加入到索引中，导致索引项增加。N-gram支持中文编码包括GBK、UTF-8。内置6种token类型，如表16-66所示。

表 16-66 token 类型

别名	描述
zh_words	chinese words
en_word	english word
numeric	numeric data
alnum	alnum string
grapsymbol	graphic symbol
multisymbol	multiple symbol

Pound是一种固定格式分词方法，适用于无语意但待解析文本以固定分隔符分割开来的中英文分词场景。支持中文编码包括GBK、UTF8，支持英文编码包括ASCII。内置6种token类型，如表16-67所示；支持5种分隔符，如表16-68所示，在用户不进行自定义设置的情况下分隔符默认为“#”。Pound限制单个token长度不能超过256个字符。

表 16-67 token 类型

别名	描述
zh_words	chinese words
en_word	english word
numeric	numeric data
alnum	alnum string
grapsymbol	graphic symbol
multisymbol	multiple symbol

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 16-68 分隔符类型

分隔符	描述
@	Special character
#	Special character
$	Special character
%	Special character
/	Special character

16.8.6 词典

16.8.6.1 词典概述

词典用于定义停用词（stop words），即全文检索时不搜索哪些词。

词典还可以用于对同一词的不同形式进行规范化，这样同一个词的不同派生形式都可以进行匹配。规范化后的词称为词位（lexeme）。

除了提高检索质量外，词的规范化和删除停用词可以减少文档tsvector格式的大小，从而提高性能。词的规范化和删除停用词并不总是具有语言学意义，用户可以根据应用环境在词典定义文件中自定义规范化和删除规则。

一个词典是一个程序，接收标记（token）作为输入，并返回：

- 如果token在词典中已知，返回对应lexeme数组（注意，一个标记可能对应多个lexeme）。
- 一个lexeme。一个新token会代替输入token被传递给后继词典（当前词典可被称为过滤词典）。
- 如果token在词典中已知，但它是一个停用词，返回空数组。
- 如果词典不能识别输入的token，返回NULL。

openGauss提供了多种语言的预定义字典，同时提供了五种预定义的词典模板，分别是Simple，Synonym，Thesaurus，Ispell，和Snowball，可用于创建自定义参数的新词典。

在使用全文检索时，建议用户：

- 可以在文本搜索配置中定义一个解析器，以及一组用于处理该解析器的输出标记词典。对于解析器返回的每个标记类型，可以在配置中指定不同的词典列表进行处理。当解析器输出一种类型的标记后，在对应列表的每个字典中会查阅该标记，直到某个词典识别它。如果它被识别为一个停用词， 或者没有任何词典识别，该token将被丢弃，即不被索引或检索到。通常情况下，第一个返回非空结果的词典决定了最终结果，后继词典将不会继续处理。但是一个过滤类型的词典可以依据规则替换输入token，然后将替换后的token传递给后继词典进行处理。
- 配置字典列表的一般规则是，第一个位置放置一个应用范围最小的、最具体化定义的词典，其次是更一般化定义的词典， 最后是一个普适定义的词典，比如Snowball词干词典或Simple词典。在下面例子中，对于一个针对天文学的文本搜

 版权所有 © 华为技术有限公司

索配置astro_en，可以定义标记类型asciiword（ASCII词）对应的词典列表为：天文术语的Synonym同义词词典， Ispell英语词典和Snowball 英语词干词典。

```
openGauss=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION astro_en
  ADD MAPPING FOR asciiword WITH astro_syn, english_ispell, english_stem;
```

过滤类型的词典可以放置在词典列表中除去末尾的任何地方，放置在末尾时是无效的。使用这些词典对标记进行部分规范化，可以有效简化后继词典的处理。

16.8.6.2 停用词

停用词是很常见的词，几乎出现在每一个文档中，并且没有区分值。因此，在全文搜索的语境下可忽视它们。停用词处理逻辑和词典类型相关。例如，Ispell词典会先对标记进行规范化，然后再查看停用词表，而Snowball词典会最先检查输入标记是否为停用词。

例如，每个英文文本包含像a和the的单词，因此没必要将它们存储在索引中。然而，停用词影响tsvector中的位置，同时位置也会影响相关度：

```
openGauss=# SELECT to_tsvector('english','in the list of stop words');
        to_tsvector
----------------------------
 'list':3 'stop':5 'word':6
```

位置1、2、4是停用词，所以不显示。为包含和不包含停用词的文档计算出的排序是完全不同的：

```
openGauss=# SELECT ts_rank_cd (to_tsvector('english','in the list of stop words'), to_tsquery('list & stop'));
 ts_rank_cd
------------
        .05

openGauss=# SELECT ts_rank_cd (to_tsvector('english','list stop words'), to_tsquery('list & stop'));
 ts_rank_cd
------------
         .1
```

16.8.6.3 Simple 词典

Simple词典首先将输入标记转换为小写字母，然后检查停用词表。如果识别为停用词则返回空数组，即表示该标记会被丢弃。否则，输入标记的小写形式作为规范化后的lexeme返回。此外，Simple词典可通过设置参数Accept为false（默认值true），将非停用词报告为未识别，传递给后继词典继续处理。

注意事项

- 大多数词典的功能依赖于词典定义文件，词典定义文件名仅支持小写字母、数字、下划线组合。
- 临时模式pg_temp下不允许创建词典。
- 词典定义文件的字符集编码必须为UTF-8格式。实际应用时，如果与数据库的字符编码格式不一致，在读入词典定义文件时会进行编码转换。
- 通常情况下，每个session仅读取词典定义文件一次，当且仅当在第一次使用该词典时。需要修改词典文件时，可通过ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY命令进行词典定义文件的更新和重新加载。

操作步骤

步骤1 创建Simple词典。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY public.simple_dict (
    TEMPLATE = pg_catalog.simple,
    STOPWORDS = english
);
```

其中，停用词表文件全名为english.stop。关于创建simple词典的语法和更多参数，请参见**16.14.88 CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY**。

步骤2 使用Simple词典。

```
openGauss=# SELECT ts_lexize('public.simple_dict','YeS');
 ts_lexize
-----------
 {yes}
(1 row)

openGauss=# SELECT ts_lexize('public.simple_dict','The');
 ts_lexize
-----------
 {}
(1 row)
```

步骤3 设置参数ACCEPT=false，使Simple词典返回NULL，而不是返回非停用词的小写形式。

```
openGauss=# ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY public.simple_dict ( Accept = false );
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY
openGauss=# SELECT ts_lexize('public.simple_dict','YeS');
 ts_lexize
-----------

(1 row)

openGauss=# SELECT ts_lexize('public.simple_dict','The');
 ts_lexize
-----------
 {}
(1 row)
```

----结束

16.8.6.4 Synonym 词典

Synonym词典用于定义、识别token的同义词并转化，不支持词组（词组形式的同义词可用Thesaurus词典定义，详细请参见**16.8.6.5 Thesaurus词典**）。

示例

- Synonym词典可用于解决语言学相关问题，例如，为避免使单词"Paris"变成"pari"，可在Synonym词典文件中定义一行"Paris paris"，并将该词典放置在预定义的english_stem词典之前。

```
openGauss=# SELECT * FROM ts_debug('english', 'Paris');
   alias   |   description   | token |  dictionaries  |  dictionary  | lexemes
-----------+-----------------+-------+----------------+--------------+---------
 asciiword | Word, all ASCII | Paris | {english_stem} | english_stem | {pari}
(1 row)

openGauss=# CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY my_synonym (
    TEMPLATE = synonym,
    SYNONYMS = my_synonyms,
    FILEPATH = 'file:///home/dicts/'
);

openGauss=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION english
    ALTER MAPPING FOR asciiword
    WITH my_synonym, english_stem;
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT * FROM ts_debug('english', 'Paris');
   alias   |   description   | token |       dictionaries        | dictionary | lexemes
-----------+-----------------+-------+---------------------------+------------+---------
 asciiword | Word, all ASCII | Paris | {my_synonym,english_stem} | my_synonym | {paris}
(1 row)

openGauss=# SELECT * FROM ts_debug('english', 'paris');
   alias   |   description   | token |       dictionaries        | dictionary | lexemes
-----------+-----------------+-------+---------------------------+------------+---------
 asciiword | Word, all ASCII | Paris | {my_synonym,english_stem} | my_synonym | {paris}
(1 row)

openGauss=# ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY my_synonym ( CASESENSITIVE=true);

openGauss=# SELECT * FROM ts_debug('english', 'Paris');
   alias   |   description   | token |       dictionaries        | dictionary | lexemes
-----------+-----------------+-------+---------------------------+------------+---------
 asciiword | Word, all ASCII | Paris | {my_synonym,english_stem} | my_synonym | {paris}
(1 row)

openGauss=# SELECT * FROM ts_debug('english', 'paris');
   alias   |   description   | token |       dictionaries        | dictionary | lexemes
-----------+-----------------+-------+---------------------------+------------+---------
 asciiword | Word, all ASCII | Paris | {my_synonym,english_stem} | my_synonym | {pari}
(1 row)
```

其中，同义词词典文件全名为my_synonyms.syn，所在目录为当前连接数据库主节点的/home/dicts/下。关于创建词典的语法和更多参数，请参见**16.14.35 ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY**。

- 星号（*）可用于词典文件中的同义词结尾，表示该同义词是一个前缀。在to_tsvector()中该星号将被忽略，但在to_tsquery()中会匹配该前缀并对应输出结果（参照**16.8.4.2 处理查询**一节）。

  假设词典文件synonym_sample.syn内容如下：

  ```
  postgres        pgsql
  postgresql      pgsql
  postgre pgsql
  gogle   googl
  indices index*
  ```

  创建并使用词典：

  ```
  openGauss=# CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY syn (
      TEMPLATE = synonym,
      SYNONYMS = synonym_sample
  );

  openGauss=# SELECT ts_lexize('syn','indices');
   ts_lexize
  -----------
   {index}
  (1 row)

  openGauss=# CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION tst (copy=simple);

  openGauss=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION tst ALTER MAPPING FOR asciiword WITH syn;

  openGauss=# SELECT to_tsvector('tst','indices');
   to_tsvector
  -------------
   'index':1
  (1 row)

  openGauss=# SELECT to_tsquery('tst','indices');
   to_tsquery
  ------------
   'index':*
  (1 row)
  ```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT 'indexes are very useful'::tsvector;
            tsvector
---------------------------------
 'are' 'indexes' 'useful' 'very'
(1 row)

openGauss=# SELECT 'indexes are very useful'::tsvector @@ to_tsquery('tst','indices');
 ?column?
----------
 t
(1 row)
```

16.8.6.5 Thesaurus 词典

Thesaurus词典，也叫做分类词典（缩写为TZ），是一组定义了词以及词组间关系的集合，包括广义词（BT）、狭义词（NT）、首选词、非首选词、相关词等。根据词典文件中的定义，TZ词典用一个指定的短语替换对应匹配的所有短语，并且可选择保留原始短语进行索引。TZ词典实际上是Synonym词典的一个扩展，增加了短语支持。

注意事项

- 由于TZ词典需要识别短语，所以在处理过程中必须保存当前状态并与解析器进行交互，以决定是否处理下一个token或是结束当前识别。此外，TZ词典配置时需谨慎，如果设置TZ词典仅处理asciiword类型的token，则类似one 7的分类词典定义将不会生效，因为uint类型的token不会传给TZ词典处理。
- 在索引期间要用到分类词典，因此分类词典参数中的任何变化都要求重新索引。对于其他大多数类型的词典来说，类似添加或删除停用词这种修改并不需要强制重新索引。

操作步骤

步骤1 创建一个名为thesaurus_astro的TZ词典。

以一个简单的天文学词典thesaurus_astro为例，其中定义了两组天文短语及其同义词如下：

```
supernovae stars : sn
crab nebulae : crab
```

执行如下语句创建TZ词典：

```
openGauss=# CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY thesaurus_astro (
    TEMPLATE = thesaurus,
    DictFile = thesaurus_astro,
    Dictionary = pg_catalog.english_stem,
    FILEPATH = 'file:///home/dicts/'
);
```

其中，词典定义文件全名为thesaurus_astro.ths，所在目录为当前连接数据库主节点的/home/dicts/下 。子词典pg_catalog.english_stem是预定义的Snowball类型的英语词干词典，用于规范化输入词，子词典自身相关配置（例如停用词等）不在此处显示。关于创建词典的语法和更多参数，请参见**16.14.88 CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY**。

步骤2 创建词典后，将其绑定到对应文本搜索配置中需要处理的token类型上：

```
openGauss=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION russian
    ALTER MAPPING FOR asciiword, asciihword, hword_asciipart
    WITH thesaurus_astro, english_stem;
```

步骤3 使用TZ词典。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 测试TZ词典。

  ts_lexize函数对于测试TZ词典作用不大，因为该函数是按照单个token处理输入。可以使用plainto_tsquery、to_tsvector、to_tsquery函数测试TZ词典，这些函数能够将输入分解成多个token（to_tsquery函数需要将输入加上引号）。

```
openGauss=# SELECT plainto_tsquery('russian','supernova star');
 plainto_tsquery
-----------------
 'sn'
(1 row)

openGauss=# SELECT to_tsvector('russian','supernova star');
 to_tsvector
-------------
 'sn':1
(1 row)

openGauss=# SELECT to_tsquery('russian','''supernova star''');
 to_tsquery
------------
 'sn'
(1 row)
```

  其中，supernova star匹配了词典thesaurus_astro定义中的supernovae stars，这是因为在thesaurus_astro词典定义中指定了Snowball类型的子词典english_stem，该词典移除了e和s。

- 如果同时需要索引原始短语，只要将其同时放置在词典定义文件中对应定义的右侧即可，如下：

```
supernovae stars : sn supernovae stars

openGauss=# ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY thesaurus_astro (
    DictFile = thesaurus_astro,
    FILEPATH = 'file:///home/dicts/');

openGauss=# SELECT plainto_tsquery('russian','supernova star');
       plainto_tsquery
------------------------------
 'sn' & 'supernova' & 'star'
(1 row)
```

----结束

16.8.6.6 Ispell 词典

Ispell词典模板支持词法词典，它可以把一个词的各种语言学形式规范化成相同的词位。比如，一个Ispell英语词典可以匹配搜索词bank的词尾变化和词形变化，如banking、banked、banks、banks'和bank's等。

openGauss不提供任何预定义的Ispell类型词典或词典文件。dict文件和affix文件支持多种开源词典格式，包括Ispell、MySpell和Hunspell等。

操作步骤

步骤1 获取词典定义文件和词缀文件。

用户可以使用开源词典，直接获取的开源词典后缀名可能为.aff和.dic，此时需要将扩展名改为.affix和.dict。此外，对于某些词典文件，还需要使用下面的命令把字符转换成 UTF-8 编码，比如挪威语词典：

```
iconv -f ISO_8859-1 -t UTF-8 -o nn_no.affix nn_NO.aff
iconv -f ISO_8859-1 -t UTF-8 -o nn_no.dict nn_NO.dic
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤2 创建Ispell词典。

```
openGauss=# CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY norwegian_ispell (
    TEMPLATE = ispell,
    DictFile = nn_no,
    AffFile = nn_no,
    FilePath = 'file:///home/dicts'
);
```

其中，词典文件全名为nn_no.dict和nn_no.affix，所在目录为当前连接数据库主节点的/home/dicts/下 。关于创建词典的语法和更多参数，请参见**16.14.88 CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY**。

步骤3 使用Ispell词典进行复合词拆分。

```
openGauss=# SELECT ts_lexize('norwegian_ispell', 'sjokoladefabrikk');
      ts_lexize
----------------------
 {sjokolade,fabrikk}
(1 row)
```

MySpell不支持复合词，Hunspell对复合词有较好的支持。openGauss仅支持Hunspell中基本的复合词操作。通常情况下，Ispell词典能够识别的词是一个有限集合，其后应该配置一个更广义的词典，例如一个可以识别所有词的Snowball词典。

----结束

16.8.6.7 Snowball 词典

Snowball词典模板支持词干分析词典，基于Martin Porter的Snowball项目，内置有许多语言的词干分析算法。openGauss中预定义有多种语言的Snowball词典，可通过系统表**20.2.89 PG_TS_DICT**查看预定义的词干分析词典以及支持的语言词干分析算法。

无论是否可以简化，Snowball词典将标示所有输入为已识别，因此它应当被放置在词典列表的最后。把Snowball词典放在任何其他词典前面会导致后继词典失效，因为输入token不会通过Snowball词典进入到下一个词典。

关于Snowball词典的语法，请参见**16.14.88 CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY**。

16.8.7 配置示例

文本搜索配置（Text Search Configuration），指定了将文档转换成tsvector过程中所必需的组件：

- 解析器，用于把文本分解成标记token；
- 词典列表，用于将每个token转换成词位lexeme。

每次to_tsvector或to_tsquery函数调用时，都需要指定一个文本搜索配置来指定具体的处理过程。GUC参数**default_text_search_config**指定了默认的文本搜索配置，当文本搜索函数中没有显式指定文本搜索配置参数时，将会使用该默认值进行处理。

openGauss中预定义有一些可用的文本搜索配置，用户也可创建自定义的文本搜索配置。此外，为了便于管理文本搜索对象，还提供有多个gsql元命令，可以显示有关文本搜索对象的信息（详细请参见《工具参考》中“客户端工具 >元命令参考”章节）。

操作步骤

步骤1 创建一个文本搜索配置ts_conf，复制预定义的文本搜索配置english。

```
openGauss=# CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION ts_conf ( COPY = pg_catalog.english );
CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤2 创建Synonym词典。

假设同义词词典定义文件pg_dict.syn内容如下：

```
postgres    pg
pgsql       pg
postgresql  pg
```

执行如下语句创建Synonym词典：

```
openGauss=# CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY pg_dict (
    TEMPLATE = synonym,
    SYNONYMS = pg_dict,
    FILEPATH = 'file:///home/dicts'
);
```

步骤3 创建一个Ispell词典english_ispell（词典定义文件来自开源词典）。

```
openGauss=# CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY english_ispell (
   TEMPLATE = ispell,
   DictFile = english,
   AffFile = english,
   StopWords = english,
   FILEPATH = 'file:///home/dicts'
);
```

步骤4 设置文本搜索配置ts_conf，修改某些类型的token对应的词典列表。关于token类型的详细信息，请参见**16.8.5 解析器**。

```
openGauss=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION ts_conf
   ALTER MAPPING FOR asciiword, asciihword, hword_asciipart,
                     word, hword, hword_part
   WITH pg_dict, english_ispell, english_stem;
```

步骤5 在文本搜索配置中，选择设置不索引或搜索某些token类型。

```
openGauss=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION ts_conf
   DROP MAPPING FOR email, url, url_path, sfloat, float;
```

步骤6 使用文本检索调测函数ts_debug()对所创建的词典配置ts_conf进行测试。

```
openGauss=# SELECT * FROM ts_debug('ts_conf', '
PostgreSQL, the highly scalable, SQL compliant, open source object-relational
database management system, is now undergoing beta testing of the next
version of our software.
');
```

步骤7 可以设置当前session使用ts_conf作为默认的文本搜索配置。此设置仅在当前session有效。

```
openGauss=# \dF+ ts_conf
     Text search configuration "public.ts_conf"
Parser: "pg_catalog.default"
     Token      |            Dictionaries
----------------+------------------------------------
 asciihword     | pg_dict,english_ispell,english_stem
 asciiword      | pg_dict,english_ispell,english_stem
 file           | simple
 host           | simple
 hword          | pg_dict,english_ispell,english_stem
 hword_asciipart | pg_dict,english_ispell,english_stem
 hword_numpart  | simple
 hword_part     | pg_dict,english_ispell,english_stem
 int            | simple
 numhword       | simple
 numword        | simple
 uint           | simple
 version        | simple
 word           | pg_dict,english_ispell,english_stem

openGauss=# SET default_text_search_config = 'public.ts_conf';
SET
openGauss=# SHOW default_text_search_config;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 default_text_search_config
----------------------------
 public.ts_conf
(1 row)
```

----结束

16.8.8 测试和调试文本搜索

16.8.8.1 分词器测试

函数ts_debug允许简单测试文本搜索分词器。

```
ts_debug([ config regconfig, ] document text,
        OUT alias text,
        OUT description text,
        OUT token text,
        OUT dictionaries regdictionary[],
        OUT dictionary regdictionary,
        OUT lexemes text[])
        returns setof record
```

ts_debug显示document的每个token信息，token是由解析器生成，由指定的词典进行处理。如果忽略对应参数，则使用config指定的分词器或者default_text_search_config指定的分词器。

ts_debug为文本解析器标识的每个token返回一行记录。记录中的列分别是：

- alias：text类型，token的别名。
- description：text类型，token的描述。
- token：text类型，token的文本内容。
- dictionaries：regdictionary数组类型，是分词器为token选定的词典。
- dictionary：regdictionary类型，用来识别token的词典。如果为空，则不做识别。
- lexemes：text数组类型，词典识别token时生成的词素。如果为空，则不生成词素。空数组（{}）意味着token将被识别成停用词。

一个简单的例子：

```
openGauss=# SELECT * FROM ts_debug('english','a fat  cat sat on a mat - it ate a fat rats');
   alias   |   description   | token |  dictionaries  |  dictionary  | lexemes
-----------+-----------------+-------+----------------+--------------+---------
 asciiword | Word, all ASCII | a     | {english_stem} | english_stem | {}
 blank     | Space symbols   |       | {}             |              |
 asciiword | Word, all ASCII | fat   | {english_stem} | english_stem | {fat}
 blank     | Space symbols   |       | {}             |              |
 asciiword | Word, all ASCII | cat   | {english_stem} | english_stem | {cat}
 blank     | Space symbols   |       | {}             |              |
 asciiword | Word, all ASCII | sat   | {english_stem} | english_stem | {sat}
 blank     | Space symbols   |       | {}             |              |
 asciiword | Word, all ASCII | on    | {english_stem} | english_stem | {}
 blank     | Space symbols   |       | {}             |              |
 asciiword | Word, all ASCII | a     | {english_stem} | english_stem | {}
 blank     | Space symbols   |       | {}             |              |
 asciiword | Word, all ASCII | mat   | {english_stem} | english_stem | {mat}
 blank     | Space symbols   |       | {}             |              |
 blank     | Space symbols   | -     | {}             |              |
 asciiword | Word, all ASCII | it    | {english_stem} | english_stem | {}
 blank     | Space symbols   |       | {}             |              |
 asciiword | Word, all ASCII | ate   | {english_stem} | english_stem | {ate}
 blank     | Space symbols   |       | {}             |              |
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 asciiword | Word, all ASCII | a     | {english_stem} | english_stem | {}
 blank     | Space symbols   |       | {}             |              |
 asciiword | Word, all ASCII | fat   | {english_stem} | english_stem | {fat}
 blank     | Space symbols   |       | {}             |              |
 asciiword | Word, all ASCII | rats  | {english_stem} | english_stem | {rat}
(24 rows)
```

16.8.8.2 解析器测试

函数ts_parse可以直接测试文本搜索解析器。

```
ts_parse(parser_name text, document text,
        OUT tokid integer, OUT token text) returns setof record
```

ts_parse解析指定的document并返回一系列的记录，一条记录代表一个解析生成的token。每条记录包括标识token类型的tokid，及token文本。例如：

```
openGauss=# SELECT * FROM ts_parse('default', '123 - a number');
 tokid | token
-------+--------
    22 | 123
    12 |
    12 | -
     1 | a
    12 |
     1 | number
(6 rows)
```

函数ts_token_type返回指定解析器的token类型及其描述信息。

```
ts_token_type(parser_name text, OUT tokid integer,
             OUT alias text, OUT description text) returns setof record
```

ts_token_type返回一个表，这个表描述了指定解析器可以识别的每种token类型。对于每个token类型，表中给出了整数类型的tokid--用于解析器标记对应的token类型；alias——命名分词器命令中的token类型；及简单描述。比如：

```
openGauss=# SELECT * FROM ts_token_type('default');
 tokid |      alias      |               description
-------+-----------------+------------------------------------------
     1 | asciiword       | Word, all ASCII
     2 | word            | Word, all letters
     3 | numword         | Word, letters and digits
     4 | email           | Email address
     5 | url             | URL
     6 | host            | Host
     7 | sfloat          | Scientific notation
     8 | version         | Version number
     9 | hword_numpart   | Hyphenated word part, letters and digits
    10 | hword_part      | Hyphenated word part, all letters
    11 | hword_asciipart | Hyphenated word part, all ASCII
    12 | blank           | Space symbols
    13 | tag             | XML tag
    14 | protocol        | Protocol head
    15 | numhword        | Hyphenated word, letters and digits
    16 | asciihword      | Hyphenated word, all ASCII
    17 | hword           | Hyphenated word, all letters
    18 | url_path        | URL path
    19 | file            | File or path name
    20 | float           | Decimal notation
    21 | int             | Signed integer
    22 | uint            | Unsigned integer
    23 | entity          | XML entity
(23 rows)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.8.8.3 词典测试

函数ts_lexize用于进行词典测试。

ts_lexize(dict regdictionary, token text) returns text[]如果输入的token可以被词典识别，那么ts_lexize返回词素的数组；如果token可以被词典识别到它是一个停用词，则返回空数组；如果是一个不可识别的词则返回NULL。

比如：

```
openGauss=# SELECT ts_lexize('english_stem', 'stars');
 ts_lexize
-----------
 {star}

openGauss=# SELECT ts_lexize('english_stem', 'a');
 ts_lexize
-----------
 {}
```

须知

ts_lexize函数支持单一token，不支持文本。

16.8.9 限制约束

openGauss的全文检索功能当前限制约束是：

- 每个分词长度必须小于2K字节。
- tsvector结构（分词+位置）的长度必须小于1兆字节。
- tsvector的位置值必须大于0，且小于等于16,383。
- 每个分词在文档中位置数必须小于256，若超过将舍弃后面的位置信息。
- tsquery中的关键字及对应运算符最大支持到32768。

16.9 系统操作

openGauss通过SQL语句执行不同的系统操作，比如：设置变量，显示执行计划和垃圾收集等操作。

设置变量

设置会话或事务中需要使用的各种参数，请参考**16.14.167 SET**。

显示执行计划

显示openGauss为SQL语句规划的执行计划，请参考**16.14.142 EXPLAIN**。

事务日志检查点

预写式日志（WAL）缺省时在事务日志中每隔一段时间放置一个检查点。CHECKPOINT强制立即进行检查，而不是等到下一次调度时的检查点。请参考**16.14.44 CHECKPOINT**。

版权所有 © 华为技术有限公司

垃圾收集

进行垃圾收集以及可选择的对数据库进行分析。请参考**16.14.179 VACUUM**。

收集统计信息

收集与数据库中表内容相关的统计信息。请参考**16.14.41 ANALYZE | ANALYSE**。

设置当前事务的约束检查模式

设置当前事务里的约束检查的特性。请参考**16.14.168 SET CONSTRAINTS**。

关闭当前数据库节点

关闭当前数据库节点，请参考**16.14.173 SHUTDOWN**。

16.10 事务控制

事务是用户定义的一个数据库操作序列，这些操作要么全做要么全不做，是一个不可分割的工作单位。

启动事务

openGauss通过START TRANSACTION和BEGIN语法启动事务，请参考**16.14.175 START TRANSACTION**和**16.14.42 BEGIN**。

设置事务

openGauss通过SET TRANSACTION或者SET LOCAL TRANSACTION语法设置事务，请参考**16.14.171 SET TRANSACTION**。

提交事务

openGauss通过COMMIT或者END可完成提交事务的功能，即提交事务的所有操作，请参考**16.14.49 COMMIT | END**。

回滚事务

回滚是在事务运行的过程中发生了某种故障，事务不能继续执行，系统将事务中对数据库的所有已完成的操作全部撤销。请参考**16.14.161 ROLLBACK**。

说明

数据库中收到的一次执行请求（不在事务块中），如果含有多条语句，将会被打包成一个事务，如果其中有一个语句失败，那么整个请求都将会被回滚。

16.11 DDL 语法一览表

DDL（Data Definition Language数据定义语言），用于定义或修改数据库中的对象。如：表、索引、视图等。

版权所有 © 华为技术有限公司

说明

openGauss不支持数据库主节点不完整时进行DDL操作。例如：openGauss中有1个数据库主节点故障时执行新建数据库、表等操作都会失败。

定义客户端加密主密钥

客户端加密主密钥主要用于密态数据库特性，用来加密列加密密钥(cek)。客户端加密主密钥定义主要包括创建客户端加密主密钥以及删除客户端加密主密钥。所涉及的SQL语句，请参考表16-69。

表 16-69 客户端加密主密钥定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建客户端加密主密钥	16.14.55 CREATE CLIENT MASTER KEY
删除客户端加密主密钥	16.14.103 DROP CLIENT MASTER KEY

定义列加密密钥

列加密密钥主要用于密态数据库特性中，用来加密数据。列加密密钥定义主要包括创建列加密密钥以及删除列加密密钥。所涉及的SQL语句，请参考表16-69。

表 16-70 列加密密钥定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建列加密密钥	16.14.56 CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY
删列加密密钥	16.14.104 DROP COLUMN ENCRYPTION KEY

定义数据库

数据库是组织、存储和管理数据的仓库，而数据库定义主要包括：创建数据库、修改数据库属性，以及删除数据库。所涉及的SQL语句，请参考表16-71。

表 16-71 数据库定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建数据库	16.14.57 CREATE DATABASE
修改数据库属性	16.14.4 ALTER DATABASE
删除数据库	16.14.105 DROP DATABASE

版权所有 © 华为技术有限公司

定义模式

模式是一组数据库对象的集合，主要用于控制对数据库对象的访问。所涉及的SQL语句，请参考**表16-72**。

表 16-72 模式定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建模式	**16.14.78 CREATE SCHEMA**
修改模式属性	**16.14.23 ALTER SCHEMA**
删除模式	**16.14.126 DROP SCHEMA**

定义表空间

表空间用于管理数据对象，与磁盘上的一个目录对应。所涉及的SQL语句，请参考**表16-73**。

表 16-73 表空间定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建表空间	**16.14.85 CREATE TABLESPACE**
修改表空间属性	**16.14.33 ALTER TABLESPACE**
删除表空间	**16.14.131 DROP TABLESPACE**

定义表

表是数据库中的一种特殊数据结构，用于存储数据对象以及对象之间的关系。所涉及的SQL语句，请参考**表16-74**。

表 16-74 表定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建表	**16.14.82 CREATE TABLE**
修改表属性	**16.14.30 ALTER TABLE**
删除表	**16.14.130 DROP TABLE**

定义分区表

分区表是一种逻辑表，数据是由普通表存储的，主要用于提升查询性能。所涉及的SQL语句，请参考**表16-75**。

版权所有 © 华为技术有限公司

表 16-75 分区表定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建分区表	**16.14.84 CREATE TABLE PARTITION**
创建分区	**16.14.31 ALTER TABLE PARTITION**
修改分区表属性	**16.14.31 ALTER TABLE PARTITION**
删除分区	**16.14.31 ALTER TABLE PARTITION**
删除分区表	**16.14.130 DROP TABLE**

定义索引

索引是对数据库表中一列或多列的值进行排序的一种结构，使用索引可快速访问数据库表中的特定信息。所涉及的SQL语句，请参考**表16-76**。

表 16-76 索引定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建索引	**16.14.65 CREATE INDEX**
修改索引属性	**16.14.12 ALTER INDEX**
删除索引	**16.14.112 DROP INDEX**
重建索引	**16.14.157 REINDEX**

定义存储过程

存储过程是一组为了完成特定功能的SQL语句集，经编译后存储在数据库中，用户通过指定存储过程的名称并给出参数（如果该存储过程带有参数）来执行它。所涉及的SQL语句，请参考**表16-77**。

表 16-77 存储过程定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建存储过程	**16.14.72 CREATE PROCEDURE**
删除存储过程	**16.14.120 DROP PROCEDURE**

定义函数

在openGauss中，它和存储过程类似，也是一组SQL语句集，使用上没有差别。所涉及的SQL语句，请参考**表16-78**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 16-78 函数定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建函数	**16.14.62 CREATE FUNCTION**
修改函数属性	**16.14.10 ALTER FUNCTION**
删除函数	**16.14.110 DROP FUNCTION**

定义包

包是模块化的思想，由包头（package specification）和包体(package body)组成，用来分类管理存储过程和函数，类似于Java、C++等语言中的类。

表 16-79 包定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建包	**14.14.72-CREATE PACKAGE**
删除包	**14.14.111-DROP PACKAGE**

定义视图

视图是从一个或几个基本表中导出的虚表，可用于控制用户对数据访问，请参考**表16-80**。

表 16-80 视图定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建视图	**16.14.93 CREATE VIEW**
删除视图	**16.14.138 DROP VIEW**

定义游标

为了处理SQL语句，存储过程进程分配一段内存区域来保存上下文联系。游标是指向上下文区域的句柄或指针。借助游标，存储过程可以控制上下文区域的变化，请参考**表16-81**。

表 16-81 游标定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建游标	**16.14.95 CURSOR**
移动游标	**16.14.149 MOVE**

版权所有 © 华为技术有限公司

功能	相关SQL
从游标中提取数据	16.14.144 FETCH
关闭游标	16.14.46 CLOSE

定义聚合函数

表 16-82 聚合函数定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建一个新的聚合函数	16.14.52 CREATE AGGREGATE
修改聚合函数	16.14.2 ALTER AGGREGATE
删除聚合函数	16.14.100 DROP AGGREGATE

定义数据类型转换

表 16-83 数据类型定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建一个新的用户自定义数据类型转换	16.14.54 CREATE CAST
删除用户自定义数据类型转换	16.14.102 DROP CAST

定义插件扩展

表 16-84 插件扩展定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建一个新的插件扩展	16.14.60 CREATE EXTENSION
修改插件扩展	16.14.8 ALTER EXTENSION
删除插件扩展	16.14.108 DROP EXTENSION

版权所有 © 华为技术有限公司

定义操作符

表 16-85 操作符定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建一个新的操作符	**16.14.70 CREATE OPERATOR**
修改操作符	**16.14.17 ALTER OPERATOR**
删除操作符	**16.14.117 DROP OPERATOR**

定义过程语言

表 16-86 过程语言定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建一个新的过程语言	**16.14.66 CREATE LANGUAGE**
修改过程语言	**16.14.13 ALTER LANGUAGE**
删除过程语言	**16.14.113 DROP LANGUAGE**

定义数据类型

表 16-87 数据类型定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建一个新的数据类型	**16.14.90 CREATE TYPE**
修改数据类型	**16.14.37 ALTER TYPE**
删除数据类型	**16.14.135 DROP TYPE**

16.12 DML 语法一览表

DML（Data Manipulation Language数据操作语言），用于对数据库表中的数据进行操作。如：插入、更新、查询、删除。

插入数据

插入数据是往数据库表中添加一条或多条记录，请参考**16.14.146 INSERT**。

修改数据

修改数据是修改数据库表中的一条或多条记录，请参考**16.14.178 UPDATE**。

版权所有 © 华为技术有限公司

查询数据

数据库查询语句SELECT是用于在数据库中检索适合条件的信息，请参考**16.14.165 SELECT**。

删除数据

openGauss提供了两种删除表数据的语句：删除表中指定条件的数据，请参考**16.14.98 DELETE**；或删除表的所有数据，请参考**16.14.177 TRUNCATE**。

TRUNCATE快速地从表中删除所有行，它和在每个表上进行无条件的DELETE有同样的效果，不过因为它不做表扫描，因而快得多。在大表上最有用。

拷贝数据

openGauss提供了在表和文件之间拷贝数据的语句，请参考**16.14.51 COPY**。

锁定表

openGauss提供了多种锁模式用于控制对表中数据的并发访问，请参考**16.14.147 LOCK**。

调用函数

openGauss提供了三个用于调用函数的语句，它们在语法结构上没有差别，请参考**16.14.43 CALL**。

操作会话

用户与数据库之间建立的连接称为会话，请参考**表16-88**。

表 16-88 会话相关 SQL

功能	相关SQL
修改会话	**16.14.26 ALTER SESSION**
结束会话	**16.14.28 ALTER SYSTEM KILL SESSION**

16.13 DCL 语法一览表

DCL（Data Control Language数据控制语言），是用来创建用户角色、设置或更改数据库用户或角色权限的语句。

定义角色

角色是用来管理权限的，从数据库安全的角度考虑，可以把所有的管理和操作权限划分到不同的角色上。所涉及的SQL语句，请参考**表16-89**。

版权所有 © 华为技术有限公司

表 16-89 角色定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建角色	**16.14.75 CREATE ROLE**
修改角色属性	**16.14.20 ALTER ROLE**
删除角色	**16.14.123 DROP ROLE**

定义用户

用户是用来登录数据库的，通过对用户赋予不同的权限，可以方便地管理用户对数据库的访问及操作。所涉及的SQL语句，请参考**表16-90**。

表 16-90 用户定义相关 SQL

功能	相关SQL
创建用户	**16.14.91 CREATE USER**
修改用户属性	**16.14.38 ALTER USER**
删除用户	**16.14.136 DROP USER**

授权

openGauss提供了针对数据对象和角色授权的语句，请参考**16.14.145 GRANT**。

收回权限

openGauss提供了收回权限的语句，请参考**16.14.160 REVOKE**。

设置默认权限

openGauss允许设置应用于将来创建的对象的权限，请参考**16.14.6 ALTER DEFAULT PRIVILEGES**。

关闭当前节点

openGauss支持使用shutdown命令关闭当前数据库节点，请参考**16.14.173 SHUTDOWN**。

16.14 SQL 语法

版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.1 ABORT

功能描述

回滚当前事务并且撤销所有当前事务中所做的更改。

作用等同于16.14.161 ROLLBACK，早期SQL有用ABORT，现在推荐使用ROLLBACK。

注意事项

在事务外部执行ABORT语句不会影响事务的执行，但是会抛出一个NOTICE信息。

语法格式

```
ABORT [ WORK | TRANSACTION ] ;
```

参数说明

WORK | TRANSACTION

可选关键字，除了增加可读性没有其他任何作用。

示例

```
--创建表customer_demographics_t1。
openGauss=# CREATE TABLE customer_demographics_t1
(
    CD_DEMO_SK              INTEGER              NOT NULL,
    CD_GENDER               CHAR(1)                      ,
    CD_MARITAL_STATUS       CHAR(1)                      ,
    CD_EDUCATION_STATUS     CHAR(20)                     ,
    CD_PURCHASE_ESTIMATE    INTEGER                      ,
    CD_CREDIT_RATING        CHAR(10)                     ,
    CD_DEP_COUNT            INTEGER                      ,
    CD_DEP_EMPLOYED_COUNT   INTEGER                      ,
    CD_DEP_COLLEGE_COUNT    INTEGER
)
WITH (ORIENTATION = COLUMN,COMPRESSION=MIDDLE)
;

--插入记录。
openGauss=# INSERT INTO customer_demographics_t1 VALUES(1920801,'M', 'U', 'DOCTOR DEGREE', 200,
'GOOD', 1, 0,0);

--开启事务。
openGauss=# START TRANSACTION;

--更新字段值。
openGauss=# UPDATE customer_demographics_t1 SET cd_education_status= 'Unknown';

--终止事务，上面所执行的更新会被撤销掉。
openGauss=# ABORT;

--查询数据。
openGauss=# SELECT * FROM customer_demographics_t1 WHERE cd_demo_sk = 1920801;
cd_demo_sk | cd_gender | cd_marital_status | cd_education_status  | cd_purchase_estimate | cd_credit_rating
| cd_dep_count | cd_dep_employed_count | cd_dep_college_count
------------+-----------+-------------------+----------------------+----------------------+-----------------
+--------------+-----------------------+----------------------
   1920801 | M         | U                 | DOCTOR DEGREE        |                200 | GOOD            |           1
|                  0 |                     0
(1 row)
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
--删除表。
openGauss=# DROP TABLE customer_demographics_t1;
```

相关链接

16.14.171 SET TRANSACTION，16.14.49 COMMIT | END，16.14.161 ROLLBACK

16.14.2 ALTER AGGREGATE

功能描述

修改一个聚合函数的定义。

注意事项

要使用 ALTER AGGREGATE ，你必须是该聚合函数的所有者。 要改变一个聚合函数的模式，你必须在新模式上有 CREATE 权限。 要改变所有者，你必须是新所有角色的一个直接或间接成员，并且该角色必须在聚合函数的模式上有 CREATE 权限。（这些限制强制了修改该所有者不会做任何通过删除和重建聚合函数不能做的事情。不过，超级用户可以用任何方法任意更改聚合函数的所属关系）。

语法格式

```
ALTER AGGREGATE name ( argtype [ , ... ] ) RENAME TO new_name
ALTER AGGREGATE name ( argtype [ , ... ] ) OWNER TO new_owner
ALTER AGGREGATE name ( argtype [ , ... ] ) SET SCHEMA new_schema
```

参数说明

- **name**

  现有的聚合函数的名称(可以有模式修饰)。

- **argtype**

  聚合函数操作的输入数据类型。要引用一个零参数聚合函数，可以写入*代替输入数据类型列表。

- **new_name**

  聚合函数的新名字。

- **new_owner**

  聚合函数的新所有者。

- **new_schema**

  聚合函数的新模式。

示例

把一个接受integer 类型参数的聚合函数myavg重命名为 my_average：

```
ALTER AGGREGATE myavg(integer) RENAME TO my_average;
```

把一个接受integer 类型参数的聚合函数myavg的所有者改为joe：

```
ALTER AGGREGATE myavg(integer) OWNER TO joe;
```

把一个接受integer 类型参数的聚合函数myavg移动到模式myschema里：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
ALTER AGGREGATE myavg(integer) SET SCHEMA myschema;
```

兼容性

SQL标准里没有ALTER AGGREGATE语句。

16.14.3 ALTER AUDIT POLICY

功能描述

修改统一审计策略。

注意事项

- 只有poladmin，sysadmin或初始用户用户才能进行此操作。
- 需要打开enable_security_policy开关统一审计策略才可以生效，开关打开方式请参考《安全加固指南》中“数据库配置 > 数据库安全管理策略-统一审计”章节。

语法格式

```
ALTER AUDIT POLICY [ IF EXISTS ] policy_name { ADD | REMOVE } { [ privilege_audit_clause ]
[ access_audit_clause ] };
ALTER AUDIT POLICY [ IF EXISTS ] policy_name MODIFY ( filter_group_clause );
ALTER AUDIT POLICY [ IF EXISTS ] policy_name DROP FILTER;
ALTER AUDIT POLICY [ IF EXISTS ] policy_name COMMENTS policy_comments;
ALTER AUDIT POLICY [ IF EXISTS ] policy_name { ENABLE | DISABLE };
```

- privilege_audit_clause：
  ```
  PRIVILEGES { DDL | ALL }
  ```
- access_audit_clause：
  ```
  ACCESS { DML | ALL }
  ```
- filter_group_clause
  ```
  FILTER ON { ( FILTER_TYPE ( filter_value [, ... ] ) ) [, ... ] }
  ```

参数说明

- **policy_name**

  审计策略名称，需要唯一，不可重复。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **DDL**

  指的是针对数据库执行如下操作时进行审计，目前支持：CREATE、ALTER、DROP、ANALYZE、COMMENT、GRANT、REVOKE、SET、SHOW、LOGIN_ANY、LOGIN_FAILURE、LOGIN_SUCCESS、LOGOUT。

- **ALL**

  指的是上述DDL支持的所有对数据库的操作。

- **DML**

  指的是针对数据库执行如下操作时进行审计，目前支持：SELECT、COPY、DEALLOCATE、DELETE、EXECUTE、INSERT、PREPARE、REINDEX、TRUNCATE、UPDATE。

- **FILTER_TYPE**

  指定审计策略的过滤信息，过滤类型包括：IP、ROLES、APP。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **filter_value**
  指具体过滤信息内容。
- **policy_comments**
  用于记录策略相关的描述信息。
- **ENABLE|DISABLE**
  可以打开或关闭统一审计策略。若不指定ENABLE|DISABLE，语句默认为ENABLE。

示例

请参考CREATE AUDIT POLICY的**示例**。

相关链接

16.14.53 CREATE AUDIT POLICY，**16.14.101 DROP AUDIT POLICY**。

16.14.4 ALTER DATABASE

功能描述

修改数据库的属性，包括它的名称、所有者、连接数限制、对象隔离属性等。

注意事项

- 只有数据库的所有者或者被授予了数据库ALTER权限的用户才能执行ALTER DATABASE命令，系统管理员默认拥有此权限。针对所要修改属性的不同，还有以下权限约束：
  - 修改数据库名称，必须拥有CREATEDB权限。
  - 修改数据库所有者，当前用户必须是该database的所有者或者系统管理员，必须拥有CREATEDB权限，且该用户是新所有者角色的成员。
  - 修改数据库默认表空间，必须拥有新表空间的CREATE权限。这个语句会从物理上将一个数据库原来缺省表空间上的表和索引移至新的表空间。注意不在缺省表空间的表和索引不受此影响。
- 不能重命名当前使用的数据库，如果需要重新命名，须连接至其他数据库上。

语法格式

- 修改数据库的最大连接数。
```
ALTER DATABASE database_name
    [ [ WITH ] CONNECTION LIMIT connlimit ];
```
- 修改数据库名称。
```
ALTER DATABASE database_name
    RENAME TO new_name;
```
- 修改数据库所属者。
```
ALTER DATABASE database_name
    OWNER TO new_owner;
```
- 修改数据库默认表空间。
```
ALTER DATABASE database_name
    SET TABLESPACE new_tablespace;
```
- 修改数据库指定会话参数值。

版权所有 © 华为技术有限公司

```
ALTER DATABASE database_name
  SET configuration_parameter { { TO | = } { value | DEFAULT } | FROM CURRENT };
```

- 数据库配置参数重置。

```
ALTER DATABASE database_name RESET
  { configuration_parameter | ALL };
```

- 修改数据库对象隔离属性。

```
ALTER DATABASE database_name [ WITH ] { ENABLE | DISABLE } PRIVATE OBJECT;
```

说明

- 修改数据库的对象隔离属性时须连接至该数据库，否则无法更改。
- 新创建的数据库，对象隔离属性默认是关闭的。当开启数据库对象隔离属性后，普通用户只能查看有权访问的对象（表、函数、视图、字段等）。对象隔离特性对管理员用户不生效，当开启对象隔离特性后，管理员也可以查看到全量的数据库对象。

参数说明

- **database_name**

  需要修改属性的数据库名称。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **connlimit**

  数据库可以接收的最大并发连接数（管理员用户连接除外）。

  取值范围：整数，建议填写1~50的整数。-1（缺省）表示没有限制。

- **new_name**

  数据库的新名称。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **new_owner**

  数据库的新所有者。

  取值范围：字符串，有效的用户名。

- **new_tablespace**

  数据库新的默认表空间，该表空间为数据库中已经存在的表空间。默认的表空间为pg_default。

  取值范围：字符串，有效的表空间名。

- **configuration_parameter**

  value

  把指定的数据库会话参数值设置为给定的值。如果value是DEFAULT或者RESET，则在新的会话中使用系统的缺省设置。OFF关闭设置。

  取值范围：字符串，

  - DEFAULT
  - OFF
  - RESET

- **FROM CURRENT**

  根据当前会话连接的数据库设置该参数的值。

- **RESET configuration_parameter**

  重置指定的数据库会话参数值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **RESET ALL**

  重置全部的数据库会话参数值。

  说明

  - 修改数据库默认表空间，会将旧表空间中的所有表和索引转移到新表空间中，该操作不会影响其他非默认表空间中的表和索引。
  - 修改的数据库会话参数值，将在下一次会话中生效。

示例

请参考CREATE DATABASE的**示例**。

相关链接

16.14.57 CREATE DATABASE，**16.14.105 DROP DATABASE**

16.14.5 ALTER DATA SOURCE

功能描述

修改Data Source对象的属性和内容。

属性有：名称和属主；内容有：类型、版本和连接选项。

注意选项

- 只有初始用户/系统管理员/属主才拥有修改Data Source的权限。
- 修改属主时，新的属主用户必须是初始用户或系统管理员。
- 当在OPTIONS中出现password选项时，需要保证openGauss每个节点的$GAUSSHOME/bin目录下存在datasource.key.cipher和datasource.key.rand文件，如果不存在这两个文件，请使用gs_guc工具生成并使用gs_ssh工具发布到每个节点的$GAUSSHOME/bin目录下。

语法格式

```
ALTER DATA SOURCE src_name
    [TYPE  'type_str']
    [VERSION  {'version_str' | NULL}]
    [OPTIONS ( {[ ADD | SET | DROP ] optname ['optvalue']} [, ...] )];
ALTER DATA SOURCE src_name RENAME TO src_new_name;
ALTER DATA SOURCE src_name OWNER TO new_owner;
```

参数说明

- **src_name**

  待修改的Data Source的名称。

  取值范围：字符串，需要符合标识符的命名规范。

- **TYPE**

  将Data Source原来的TYPE修改为指定值。

  取值范围：空串或非空字符串。

- **VERSION**

  将Data Source原来的VERSION修改为指定值。

版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：空串或非空字符串或NULL。

- **OPTIONS**

  修改OPTIONS中的字段：增加（ADD）、修改（SET）、删除（DROP），且字段名称optname需唯一，具体要求如下：

  增加字段：ADD可以省略，待增加字段不能已经存在了；

  修改字段：SET不可省略，待修改字段必须存在；

  删除字段：DROP不可省略，待删除字段必须存在，且不能指定optvalue；

- **src_new_name**

  新的Data Source名称。

  取值范围：字符串，需符合标识符命名规范。

- **new_user**

  对象的新属主。

  取值范围：字符串，有效的用户名。

示例

```
--创建一个空Data Source对象。
openGauss=# CREATE DATA SOURCE ds_test1;

--修改名称。
openGauss=# ALTER DATA SOURCE ds_test1 RENAME TO ds_test;

--修改属主。
openGauss=# CREATE USER user_test1 IDENTIFIED BY 'Gs@123456';
openGauss=# ALTER USER user_test1 WITH SYSADMIN;
openGauss=# ALTER DATA SOURCE ds_test OWNER TO user_test1;

--修改TYPE和VERSION。
openGauss=# ALTER DATA SOURCE ds_test TYPE 'MPPDB_TYPE' VERSION 'XXX';

--添加字段。
openGauss=# ALTER DATA SOURCE ds_test OPTIONS (add dsn 'gaussdb', username 'test_user');

--修改字段。
openGauss=# ALTER DATA SOURCE ds_test OPTIONS (set dsn 'unknown');

--删除字段。
openGauss=# ALTER DATA SOURCE ds_test OPTIONS (drop username);

--删除Data Source和user对象。
openGauss=# DROP DATA SOURCE ds_test;
openGauss=# DROP USER user_test1;
```

相关链接

16.14.58 CREATE DATA SOURCE，16.14.106 DROP DATA SOURCE

16.14.6 ALTER DEFAULT PRIVILEGES

功能描述

设置应用于将来创建的对象的权限（这不会影响分配到已有对象中的权限）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

注意事项

目前只支持表（包括视图）、 序列、函数，类型，密态数据库客户端主密钥和列加密密钥的权限更改。

语法格式

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES
    [ FOR { ROLE | USER } target_role [, ...] ]
    [ IN SCHEMA schema_name [, ...] ]
    abbreviated_grant_or_revoke;
```

- 其中abbreviated_grant_or_revoke子句用于指定对哪些对象进行授权或回收权限。

  ```
  grant_on_tables_clause
    | grant_on_sequences_clause
    | grant_on_functions_clause
    | grant_on_types_clause
    | grant_on_client_master_keys_clause
    | grant_on_column_encryption_keys_clause
    | revoke_on_tables_clause
    | revoke_on_sequences_clause
    | revoke_on_functions_clause
    | revoke_on_types_clause
    | revoke_on_client_master_keys_clause
    | revoke_on_column_encryption_keys_clause
  ```

- 其中grant_on_tables_clause子句用于对表授权。

  ```
  GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | ALTER | DROP |
  COMMENT | INDEX | VACUUM }
      [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
      ON TABLES
      TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
      [ WITH GRANT OPTION ]
  ```

- 其中grant_on_sequences_clause子句用于对序列授权。

  ```
  GRANT { { SELECT | UPDATE | USAGE | ALTER | DROP | COMMENT }
      [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
      ON SEQUENCES
      TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
      [ WITH GRANT OPTION ]
  ```

- 其中grant_on_functions_clause子句用于对函数授权。

  ```
  GRANT { { EXECUTE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
      ON FUNCTIONS
      TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
      [ WITH GRANT OPTION ]
  ```

- 其中grant_on_types_clause子句用于对类型授权。

  ```
  GRANT { { USAGE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
      ON TYPES
      TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
      [ WITH GRANT OPTION ]
  ```

- 其中grant_on_client_master_keys_clause子句用于对客户端主密钥授权。

  ```
  GRANT { { USAGE  | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
      ON CLIENT_MASTER_KEYS
      TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
      [ WITH GRANT OPTION ]
  ```

- 其中grant_on_column_encryption_keys_clause子句用于对列加密密钥授权。

  ```
  GRANT { { USAGE | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
      ON COLUMN_ENCRYPTION_KEYS
      TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
      [ WITH GRANT OPTION ]
  ```

- 其中revoke_on_tables_clause子句用于回收表对象的权限。

  ```
  REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
      { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | ALTER | DROP | COMMENT |
  INDEX | VACUUM }
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
  [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON TABLES
  FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ CASCADE | RESTRICT | CASCADE CONSTRAINTS ]
```

- 其中revoke_on_sequences_clause子句用于回收序列的权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
  { { SELECT | UPDATE | USAGE | ALTER | DROP | COMMENT }
  [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON SEQUENCES
  FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ CASCADE | RESTRICT | CASCADE CONSTRAINTS ]
```

- 其中revoke_on_functions_clause子句用于回收函数的权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
  { {EXECUTE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON FUNCTIONS
  FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ CASCADE | RESTRICT | CASCADE CONSTRAINTS ]
```

- 其中revoke_on_types_clause子句用于回收类型的权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
  { { USAGE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON TYPES
  FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ CASCADE | RESTRICT | CASCADE CONSTRAINTS ]
```

- 其中revoke_on_client_master_keys_clause子句用于回收客户端主密钥的权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
  { { USAGE | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON CLIENT_MASTER_KEYS
  FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ CASCADE | RESTRICT | CASCADE CONSTRAINTS ]
```

- 其中revoke_on_column_encryption_keys_clause子句用于回收列加密密钥的权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
  { { USAGE | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON COLUMN_ENCRYPTION_KEYS
  FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ CASCADE | RESTRICT | CASCADE CONSTRAINTS ]
```

参数说明

- **target_role**

  已有角色的名称。如果省略FOR ROLE/USER，则缺省值为当前角色/用户。

  取值范围：已有角色的名称。

- **schema_name**

  现有模式的名称。

  target_role必须有schema_name的CREATE权限。

  取值范围：现有模式的名称。

- **role_name**

  被授予或者取消权限角色的名称。

  取值范围：已存在的角色名称。

须知

如果想删除一个被赋予了默认权限的角色，有必要恢复改变的缺省权限或者使用DROP OWNED BY来为角色脱离缺省的权限记录。

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

```
--将创建在模式tpcds里的所有表（和视图）的SELECT权限授予每一个用户。
openGauss=# ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA tpcds GRANT SELECT ON TABLES TO PUBLIC;

--创建用户普通用户jack。
openGauss=# CREATE USER jack PASSWORD 'xxxxxxxxx';

--将tpcds下的所有表的插入权限授予用户jack。
openGauss=# ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA tpcds GRANT INSERT ON TABLES TO jack;

--撤销上述权限。
openGauss=# ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA tpcds REVOKE SELECT ON TABLES FROM PUBLIC;
openGauss=# ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA tpcds REVOKE INSERT ON TABLES FROM jack;

--删除用户jack。
openGauss=# DROP USER jack;
```

相关链接

16.14.145 GRANT，**16.14.160 REVOKE**

16.14.7 ALTER DIRECTORY

功能描述

对directory属性进行修改。

注意事项

- 目前只支持修改directory属主。
- 当enable_access_server_directory=off时，只允许初始用户修改directory属主；当enable_access_server_directory=on时，具有SYSADMIN权限的用户和directory对象的属主可以修改directory，且要求该用户是新属主的成员。

语法格式

```
ALTER DIRECTORY directory_name
    OWNER TO new_owner;
```

参数描述

directory_name

需要修改的目录名称，范围为已经存在的目录名称。

示例

```
--创建目录。
openGauss=# CREATE OR REPLACE DIRECTORY  dir  as '/tmp/';

--修改目录的owner。
openGauss=# ALTER DIRECTORY dir OWNER TO system;

--删除目录。
openGauss=# DROP DIRECTORY dir;
```

相关链接

16.14.59 CREATE DIRECTORY，**16.14.107 DROP DIRECTORY**

版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.8 ALTER EXTENSION

功能描述

修改插件扩展。

注意事项

ALTER EXTENSION 修改一个已安装的扩展的定义. 这里有几种方式：

- UPDATE

  这种方式更新这个扩展到一个新的版本。这个扩展必须满足一个适用的更新脚本(或者一系列脚本) 这样就能修改当前安装版本到一个要求的版本。

- SET SCHEMA

  这种方式移动扩展对象到另一个模式。这个扩展必须relocatable才能使命令成功。

- ADD member_object

  这种方式添加一个已存在对象到扩展。这主要在扩展更新脚本上有用. 这个对象接着会被视为扩展的成员; 显而易见,该对象只能通过取消扩展来取消 。

- DROP member_object

  这个方式从扩展上移除一个成员对象. 主要在扩展更新脚本上有用 .这个对象没有被取消, 只是从扩展里分开了.

  您必须拥有扩展来使用 ALTER EXTENSION. 这个 ADD/DROP 方式要求 添加/删除对象的所有权。

语法格式

```
ALTER EXTENSION name UPDATE [ TO new_version ]
ALTER EXTENSION name SET SCHEMA new_schema
ALTER EXTENSION name ADD member_object
ALTER EXTENSION name DROP member_object

where member_object is:

 AGGREGATE agg_name (agg_type [, ...] ) |
 CAST (source_type AS target_type) |
 COLLATION object_name |
 CONVERSION object_name |
 DOMAIN object_name |
 EVENT TRIGGER object_name |
 FOREIGN DATA WRAPPER object_name |
 FOREIGN TABLE object_name |
 FUNCTION function_name ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype [, ...] ] ) |
 MATERIALIZED VIEW object_name |
 OPERATOR operator_name (left_type, right_type) |
 OPERATOR CLASS object_name USING index_method |
 OPERATOR FAMILY object_name USING index_method |
 [ PROCEDURAL ] LANGUAGE object_name |
 SCHEMA object_name |
 SEQUENCE object_name |
 SERVER object_name |
 TABLE object_name |
 TEXT SEARCH CONFIGURATION object_name |
 TEXT SEARCH DICTIONARY object_name |
 TEXT SEARCH PARSER object_name |
 TEXT SEARCH TEMPLATE object_name |
 TYPE object_name |
 VIEW object_name
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数说明

- **name**

  已安装扩展的名称。

- **new_version**

  扩展的新版本。可以通过被标识符和字面字符重写。如果不指定的扩展的新版本，ALTER EXTENSION UPDATE会更新到扩展的控制文件中显示的默认版本。

- **new_schema**

  扩展的新模式。

- **object_name**

  agg_name

  function_name

  operator_name

  从扩展里被被添加或移除的对象的名称。包含表、聚合 、域、外链表、函数、操作符、操作符类、操作符族、序列、文本搜索对象、类型,和能被模式合格的视图的名称。

- **agg_type**

  在聚合函数操作上的一个输入数据类型，去引用一个零参数聚合函数，写 * 代替这些输入数据类型列表。

- **source_type**

  强制转换的源数据类型的名称。

- **target_type**

  强制转换的目标数据类型的名称。

- **argmode**

  这个函数参数的模型：IN，OUT，INOUT或者 VARIADIC。如果省略的话，默认值为IN。ALTER EXTENSION 不关心OUT参数 ，因为确认函数的一致性只需要输入参数，因此列出 IN，INOUT和 VARIADIC参数就足够了。

- **argname**

  函数参数的名称。ALTER EXTENSION不关心参数名称，确认函数的一致性只需要参数数据类型。

- **argtype**

  函数参数的数据类型（可以有模式修饰）。

- **left_type**

  right_type

  操作符参数的数据类型（可以有模式修饰），为前缀或后缀运算符的丢失参数写 NONE 。

示例

更新 hstore 扩展到版本 2.0：

```
ALTER EXTENSION hstore UPDATE TO '2.0';
```

更新 hstore扩展的模式为utils：

```
ALTER EXTENSION hstore SET SCHEMA utils;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

添加一个已存在的函数给 hstore 扩展：

```
ALTER EXTENSION hstore ADD FUNCTION populate_record(anyelement, hstore);
```

16.14.9 ALTER FOREIGN TABLE

功能描述

对外表进行修改。

语法格式

```
ALTER FOREIGN TABLE [ IF EXISTS ]  table_name
    OPTIONS ( {[ ADD | SET | DROP ] option ['value']}[, ... ]);

ALTER FOREIGN TABLE [ IF EXISTS ] table_name
    ALTER column_name OPTIONS;
```

参数说明

- **table_name**

  需要修改的外表名称。

  取值范围：已存在的外表名。

- **option**

  改变外表或者外表字段的选项。ADD、SET和DROP指定执行的操作。如果没有显式设置，那么默认为ADD。选项的名字不允许重复（尽管表选项和表字段选项可以有相同的名字）。选项的名称和值也会通过外部数据封装器的类库进行校验。

  - oracle_fdw支持的options包括：
    - **table**

      oracle server侧的表名。需要同oracle系统表中记录的表名完全一致，通常是由大写字符组成。

    - **schema**

      表所对应的schema（或owner）。需要与oracle系统表中记录的表名完全一致，通常是由大写字符组成。
  - mysql_fdw支持的options包括：
    - **dbname**

      MySQL的database名称。

    - **table_name**

      MySQL侧的表名。
  - postgres_fdw支持的options包括：
    - **schema_name**

      远端server的schema名称。如果不指定的话，将使用外表自身的schema名称作为远端的schema名称。

    - **table_name**

      远端server的表名。如果不指定的话，将使用外表自身的表名作为远端的表名。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **column_name**

  远端server的表的列名。如果不指定的话，将使用外表自身的列名作为远端的的表的列名。

- file_fdw支持的options包括：
  - filename

    指定要读取的文件，必需的参数，且必须是一个绝对路径名。

  - format

    远端server的文件格式，支持text/csv/binary/fixed四种格式，和COPY语句的FORMAT选项相同。

  - header

    指定的文件是否有标题行，与COPY语句的HEADER选项相同。

    - delimiter

      指定文件的分隔符，与COPY的DELIMITER选项相同。

    - quote

      指定文件的引用字符，与COPY的QUOTE选项相同。

    - escape

      指定文件的转义字符，与COPY的ESCAPE选项相同。

    - null

      指定文件的null字符串，与COPY的NULL选项相同。

    - encoding

      指定文件的编码，与COPY的ENCODING选项相同。

    - force_not_null

      这是一个布尔选项。如果为真，则声明字段的值不应该匹配空字符串（也就是， 文件级别null选项）。与COPY的 FORCE_NOT_NULL选项里的字段相同。

  说明

  file_fdw更多使用请参见**24.4 file_fdw**。

- **value**

  option的新值。

相关链接

CREATE FOREIGN TABLE，**16.14.109 DROP FOREIGN TABLE**

16.14.10 ALTER FUNCTION

功能描述

修改自定义函数的属性。

 版权所有 © 华为技术有限公司

注意事项

只有函数的所有者或者被授予了函数ALTER权限的用户才能执行ALTER FUNCTION命令，系统管理员默认拥有该权限。针对所要修改属性的不同，还有以下权限约束：

- 如果函数中涉及对临时表相关的操作，则无法使用ALTER FUNCTION。
- 修改函数的所有者或修改函数的模式，当前用户必须是该函数的所有者或者系统管理员，且该用户是新所有者角色的成员。
- 只有系统管理员和初始化用户可以将function的schema修改成public。

语法格式

- 修改自定义函数的附加参数。

```
ALTER FUNCTION function_name ( [ { [ argmode ] [ argname ] argtype} [, ...] ] )
    action [ ... ] [ RESTRICT ];
```

其中附加参数action子句语法为。

```
{CALLED ON NULL INPUT | RETURNS NULL ON NULL INPUT | STRICT}
 | {IMMUTABLE | STABLE | VOLATILE}
 | {SHIPPABLE | NOT SHIPPABLE}
 | {NOT FENCED | FENCED}
 | [ NOT ] LEAKPROOF
 | { [ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY DEFINER }
 | AUTHID { DEFINER | CURRENT_USER }
 | COST execution_cost
 | ROWS result_rows
 | SET configuration_parameter { { TO | = } { value | DEFAULT }| FROM CURRENT}
 | RESET {configuration_parameter | ALL}
```

- 修改自定义函数的名称。

```
ALTER FUNCTION funname ( [ { [ argmode ] [ argname ] argtype} [, ...] ] )
    RENAME TO new_name;
```

- 修改自定义函数的所属者。

```
ALTER FUNCTION funname ( [ { [ argmode ] [ argname ] argtype} [, ...] ] )
    OWNER TO new_owner;
```

- 修改自定义函数的模式。

```
ALTER FUNCTION funname ( [ { [ argmode ] [ argname ] argtype} [, ...] ] )
    SET SCHEMA new_schema;
```

参数说明

- **function_name**

  要修改的函数名称。

  取值范围：已存在的函数名。

- **argmode**

  标识该参数是输入、输出参数。

  取值范围：IN/OUT/INOUT/VARIADIC。

- **argname**

  参数名称。

  取值范围：字符串，符合标识符命名规范。

- **argtype**

  函数参数的类型。

- **CALLED ON NULL INPUT**

  表明该函数的某些参数是NULL的时候可以按照正常的方式调用。缺省时与指定此参数的作用相同。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **RETURNS NULL ON NULL INPUT**

  STRICT

  STRICT用于指定如果函数的某个参数是NULL，此函数总是返回NULL。如果声明了这个参数，则如果存在NULL参数时不会执行该函数；而只是自动假设一个NULL结果。

  RETURNS NULL ON NULL INPUT和STRICT的功能相同。

- **IMMUTABLE**

  表示该函数在给出同样的参数值时总是返回同样的结果。

- **STABLE**

  表示该函数不能修改数据库，对相同参数值，在同一次表扫描里，该函数的返回值不变，但是返回值可能在不同SQL语句之间变化。

- **VOLATILE**

  表示该函数值可以在一次表扫描内改变，不会做任何优化。

- **LEAKPROOF**

  表示该函数没有副作用，指出参数只包括返回值。LEAKPROOF只能由系统管理员设置。

- **EXTERNAL**

  （可选）目的是和SQL兼容，这个特性适合于所有函数，而不仅是外部函数。

- **SECURITY INVOKER**

  AUTHID CURRENT_USER

  表明该函数将以调用它的用户的权限执行。缺省时与指定此参数的作用相同。

  SECURITY INVOKER和AUTHID CURRENT_USER的功能相同。

- **SECURITY DEFINER**

  AUTHID DEFINER

  声明该函数将以创建它的用户的权限执行。

  AUTHID DEFINER和SECURITY DEFINER的功能相同。

- **COST execution_cost**

  用来估计函数的执行成本。

  execution_cost以cpu_operator_cost为单位。

  取值范围：正数。

- **ROWS result_rows**

  估计函数返回的行数。用于函数返回的是一个集合。

  取值范围：正数，默认值是1000行。

- **configuration_parameter**
  - **value**

    把指定的数据库会话参数值设置为给定的值。如果value是DEFAULT或者RESET，则在新的会话中使用系统的缺省设置。OFF关闭设置。

    取值范围：字符串。

    - DEFAULT
    - OFF

 版权所有 © 华为技术有限公司

    - RESET

      指定默认值。

  - **from current**

    取当前会话中的值设置为configuration_parameter的值。

- **new_name**

  函数的新名称。要修改函数的所属模式，必须拥有新模式的CREATE权限。

  取值范围：字符串，符合标识符命名规范。

- **new_owner**

  函数的新所有者。要修改函数的所有者，新所有者必须拥有该函数所属模式的CREATE权限。

  取值范围：已存在的用户角色。

- **new_schema**

  函数的新模式。

  取值范围：已存在的模式。

示例

请参见CREATE FUNCTION的**示例**。

相关链接

16.14.62 CREATE FUNCTION，**16.14.110 DROP FUNCTION**

16.14.11 ALTER GROUP

功能描述

修改一个用户组的属性。

注意事项

ALTER GROUP是ALTER ROLE的别名，非SQL标准语法，不推荐使用，建议用户直接使用ALTER ROLE替代。

语法格式

- 向用户组中添加用户。

```
ALTER GROUP group_name
    ADD USER user_name [, ... ];
```

- 从用户组中删除用户。

```
ALTER GROUP group_name
    DROP USER user_name [, ... ];
```

- 修改用户组的名称。

```
ALTER GROUP group_name
    RENAME TO new_name;
```

参数说明

请参考ALTER ROLE的**参数说明**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

```
--向用户组中添加用户。
openGauss=# ALTER GROUP super_users ADD USER lche, jim;

--从用户组中删除用户。
openGauss=# ALTER GROUP super_users DROP USER jim;

--修改用户组的名称。
openGauss=# ALTER GROUP super_users RENAME TO normal_users;
```

相关链接

16.14.11 ALTER GROUP，16.14.111 DROP GROUP，16.14.20 ALTER ROLE

16.14.12 ALTER INDEX

功能描述

ALTER INDEX用于修改现有索引的定义。

它有几种子形式：

- IF EXISTS

  如果指定的索引不存在，则发出一个notice而不是error。
- RENAME TO

  只改变索引的名称。对存储的数据没有影响。
- SET TABLESPACE

  这个选项会改变索引的表空间为指定表空间，并且把索引相关的数据文件移动到新的表空间里。
- SET ({ STORAGE_PARAMETER = value } [, ...])

  改变索引的一个或多个索引方法特定的存储参数。 需要注意的是索引内容不会被这个命令立即修改，根据参数的不同，可能需要使用REINDEX重建索引来获得期望的效果。
- RESET ({ storage_parameter } [, ...])

  重置索引的一个或多个索引方法特定的存储参数为缺省值。与SET一样，可能需要使用REINDEX来完全更新索引。
- [MODIFY PARTITION index_partition_name] UNUSABLE

  用于设置表或者索引分区上的索引不可用。
- REBUILD [PARTITION index_partition_name]

  用于重建表或者索引分区上的索引。
- RENAME PARTITION

  用于重命名索引分区。
- MOVE PARTITION

  用于修改索引分区的所属表空间。

注意事项

只有索引的所有者或者拥有索引所在表的INDEX权限的用户有权限执行此命令，系统管理员默认拥有此权限。

 版权所有 © 华为技术有限公司

语法格式

- 重命名表索引的名称。
```
ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name
    RENAME TO new_name;
```
- 修改表索引的所属空间。
```
ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name
    SET TABLESPACE tablespace_name;
```
- 修改表索引的存储参数。
```
ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name
    SET ( {storage_parameter = value} [, ... ] );
```
- 重置表索引的存储参数。
```
ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name
    RESET ( storage_parameter [, ... ] ) ;
```
- 设置表索引或索引分区不可用。
```
ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name
    [ MODIFY PARTITION index_partition_name ] UNUSABLE;
```

  说明

  列存表不支持该语法。
- 重建表索引或索引分区。
```
ALTER INDEX index_name
    REBUILD [ PARTITION index_partition_name ];
```
- 重命名索引分区。
```
ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name
    RENAME PARTITION index_partition_name TO new_index_partition_name;
```
- 修改索引分区的所属表空间。
```
ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name
    MOVE PARTITION index_partition_name TABLESPACE new_tablespace;
```

参数说明

- **index_name**

  要修改的索引名。
- **new_name**

  新的索引名。

  取值范围：字符串，且符合标识符命名规范。
- **tablespace_name**

  表空间的名称。

  取值范围：已存在的表空间。
- **storage_parameter**

  索引方法特定的参数名。
- **value**

  索引方法特定的存储参数的新值。根据参数的不同，这可能是一个数字或单词。
- **new_index_partition_name**

  新索引分区名。
- **index_partition_name**

  索引分区名。
- **new_tablespace**

 版权所有 © 华为技术有限公司

新表空间。

示例

请参见CREATE INDEX的**示例**。

相关链接

16.14.65 CREATE INDEX，**16.14.112 DROP INDEX**，**16.14.157 REINDEX**

16.14.13 ALTER LANGUAGE

功能描述

修改一个过程语言的定义。单机和集中式暂不支持修改过程语言。

语法格式

```
ALTER [ PROCEDURAL ] LANGUAGE name RENAME TO new_name ALTER [ PROCEDURAL ] LANGUAGE name OWNER TO new_owner
```

参数说明

- **name**

  语言的名字。
- **new_name**

  语言的新名字。
- **new_owner**

  语言的新的所有者。

兼容性

SQL标准里没有ALTER LANGUAGE语句。

16.14.14 ALTER LARGE OBJECT

功能描述

ALTER LARGE OBJECT用于更改一个large object的定义。它的唯一的功能是分配一个新的所有者。

注意事项

使用ALTER LARGE OBJECT必须是系统管理员或者是其所有者。

语法格式

```
ALTER LARGE OBJECT large_object_oid
   OWNER TO new_owner;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数说明

- **large_object_oid**
  要被变large object的OID 。
  取值范围：已存在的大对象名。
- **OWNER TO new_owner**
  large object新的所有者。
  取值范围：已存在的用户名/角色名。

示例

无。

16.14.15 ALTER MASKING POLICY

功能描述

修改脱敏策略。

注意事项

- 只有poladmin，sysadmin或初始用户才能执行此操作。
- 需要打开enable_security_policy开关脱敏策略才可以生效，开关打开方式请参考《安全加固指南》中“数据库配置 > 数据库安全管理策略 > 数据动态脱敏”章节。
- 预置脱敏函数的执行效果及支持的数据类型请参考《特性描述》中”数据库安全 > 动态数据脱敏机制”章节。

语法格式

- 修改策略描述：
```
ALTER MASKING POLICY policy_name COMMENTS policy_comments;
```
- 修改脱敏方式：
```
ALTER MASKING POLICY policy_name [ADD | REMOVE | MODIFY] masking_actions[, ...]*;
其中masking_action:
    masking_function ON LABEL(label_name[, ...]*)
```
- 修改脱敏策略生效场景：
```
ALTER MASKING POLICY policy_name MODIFY(FILTER ON FILTER_TYPE(filter_value[, ...]*)[, ...]*);
```
- 移除脱敏策略生效场景，使策略对所用场景生效：
```
ALTER MASKING POLICY policy_name DROP FILTER;
```
- 修改脱敏策略开启/关闭：
```
ALTER MASKING POLICY policy_name [ENABLE | DISABLE];
```

参数说明

- **policy_name**
  脱敏策略名称，需要唯一，不可重复。
  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。
- **policy_comments**
  需要为脱敏策略添加或修改的描述信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **masking_function**
  指的是预置的八种脱敏方式或者用户自定义的函数，支持模式。
  maskall不是预置函数，硬编码在代码中，不支持\df展示。
  预置时脱敏方式如下：
  ```
  maskall | randommasking | creditcardmasking | basicemailmasking | fullemailmasking |
  shufflemasking | alldigitsmasking | regexpmasking
  ```
- **label_name**
  资源标签名称。
- **FILTER_TYPE**
  指定脱敏策略的过滤信息，过滤类型包括：IP、ROLES、APP。
- **filter_value**
  指具体过滤信息内容，例如具体的IP，具体的APP名称，具体的用户名。
- **ENABLE|DISABLE**
  可以打开或关闭脱敏策略。若不指定ENABLE|DISABLE，语句默认为ENABLE。

示例

```
--创建dev_mask和bob_mask用户。
openGauss=# CREATE USER dev_mask PASSWORD 'dev@1234';
openGauss=# CREATE USER bob_mask PASSWORD 'bob@1234';

--创建一个表tb_for_masking
openGauss=# CREATE TABLE tb_for_masking(col1 text, col2 text, col3 text);

--创建资源标签标记敏感列col1
openGauss=# CREATE RESOURCE LABEL mask_lb1 ADD COLUMN(tb_for_masking.col1);

--创建资源标签标记敏感列col2
openGauss=# CREATE RESOURCE LABEL mask_lb2 ADD COLUMN(tb_for_masking.col2);

--对访问敏感列col1的操作创建脱敏策略
openGauss=# CREATE MASKING POLICY maskpol1 maskall ON LABEL(mask_lb1);

--为脱敏策略maskpol1添加描述
openGauss=# ALTER MASKING POLICY maskpol1 COMMENTS 'masking policy for tb_for_masking.col1';

--修改脱敏策略maskpol1，新增一项脱敏方式
openGauss=# ALTER MASKING POLICY maskpol1 ADD randommasking ON LABEL(mask_lb2);

--修改脱敏策略maskpol1，移除一项脱敏方式
openGauss=# ALTER MASKING POLICY maskpol1 REMOVE randommasking ON LABEL(mask_lb2);

--修改脱敏策略maskpol1，修改一项脱敏方式
openGauss=# ALTER MASKING POLICY maskpol1 MODIFY randommasking ON LABEL(mask_lb1);

--修改脱敏策略maskpol1使之仅对用户dev_mask和bob_mask,客户端工具为psql和gsql，IP地址为'10.20.30.40',
'127.0.0.0/24'场景生效。
openGauss=# ALTER MASKING POLICY maskpol1 MODIFY (FILTER ON ROLES(dev_mask, bob_mask),
APP(psql, gsql), IP('10.20.30.40', '127.0.0.0/24'));

--修改脱敏策略maskpol1，使之对所有用户场景生效
openGauss=# ALTER MASKING POLICY maskpol1 DROP FILTER;

--禁用脱敏策略maskpol1
openGauss=# ALTER MASKING POLICY maskpol1 DISABLE;
```

相关链接

16.14.67 CREATE MASKING POLICY,**16.14.114 DROP MASKING POLICY**。

版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.16 ALTER MATERIALIZED VIEW

功能描述

更改一个现有物化视图的多个辅助属性。

可用于ALTER MATERIALIZED VIEW的语句形式和动作是ALTER TABLE的一个子集，并且在用于物化视图时具有相同的含义。详见16.14.30 ALTER TABLE。

注意事项

- 只有物化视图的所有者有权限执行ALTER TMATERIALIZED VIEW命令，系统管理员默认拥有此权限。
- 不支持更改物化视图结构。

语法格式

- 修改物化视图的所属用户。
```
ALTER MATERIALIZED VIEW [ IF EXISTS ] mv_name
    OWNER TO new_owner;
```
- 修改物化视图的列。
```
ALTER MATERIALIZED VIEW [ IF EXISTS ] mv_name
    RENAME [ COLUMN ] column_name TO new_column_name;
```
- 重命名物化视图。
```
ALTER MATERIALIZED VIEW [ IF EXISTS ] mv_name

    RENAME TO new_name;
```

参数说明

- **mv_name**

  一个现有物化视图的名称，可以用模式修饰。

  取值范围：字符串，符合标识符命名规范。
- **column_name**

  一个新的或者现有的列的名称。

  取值范围：字符串，符合标识符命名规范。
- **new_column_name**

  一个现有列的新名称。
- **new_owner**

  该物化视图的新拥有者的用户名。
- **new_name**

  该物化视图的新名称。

示例

```
--把物化视图foo重命名为bar。
openGauss=# ALTER MATERIALIZED VIEW foo RENAME TO bar;
```

相关链接

16.14.68 CREATE MATERIALIZED VIEW，16.14.64 CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW，16.14.115 DROP MATERIALIZED VIEW，16.14.155

版权所有 © 华为技术有限公司

REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW，16.14.156 REFRESH MATERIALIZED VIEW

16.14.17 ALTER OPERATOR

功能描述

修改一个操作符的定义。

注意事项

ALTER OPERATOR改变一个操作符的定义。 目前唯一能用的功能是改变操作符的所有者。

要使用ALTER OPERATOR，你必须是该操作符的所有者。 要修改所有者，你还必须是新的所有角色的直接或间接成员，并且该成员必须在此操作符的模式上有CREATE权限。（这些限制强制了修改该所有者不会做任何通过删除和重建操作符不能做的事情。不过，超级用户可以以任何方式修改任意操作符的所有权。）

语法格式

```
ALTER OPERATOR name ( { left_type | NONE } , { right_type | NONE } ) OWNER TO new_owner
ALTER OPERATOR name ( { left_type | NONE } , { right_type | NONE } ) SET SCHEMA new_schema
```

参数说明

- **name**
  一个现有操作符的名字。
- **left_type**
  操作符的左操作数的数据类型；如果没有左操作数，那么写NONE。
- **right_type**
  操作符的右操作数的数据类型；如果没有右操作数，那么写NONE。
- **new_owner**
  操作符的新所有者。
- **new_schema**
  操作符的新模式名。

示例

改变一个用于text的用户定义操作符a @@ b：

```
ALTER OPERATOR @@ (text, text) OWNER TO joe;
```

兼容性

SQL 标准里没有ALTER OPERATOR语句。

16.14.18 ALTER RESOURCE LABEL

功能描述

修改资源标签。

 版权所有 © 华为技术有限公司

注意事项

只有poladmin, sysadmin或初始用户才能执行此操作。

语法格式

```
ALTER RESOURCE LABEL label_name (ADD|REMOVE)
  label_item_list[, ...]*;
```

- label_item_list：
  ```
  resource_type(resource_path[, ...]*)
  ```
- resource_type：
  ```
  TABLE | COLUMN | SCHEMA | VIEW | FUNCTION
  ```

参数说明

- **label_name**

  资源标签名称。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。
- **resource_type**

  指的是要标记的数据库资源类型。
- **resource_path**

  指的是描述具体的数据库资源的路径。

示例

```
--创建基本表table_for_label。
openGauss=# CREATE TABLE table_for_label(col1 int, col2 text);

--创建资源标签table_label。
openGauss=# CREATE RESOURCE LABEL table_label ADD COLUMN(table_for_label.col1);

--将col2添加至资源标签table_label中
openGauss=# ALTER RESOURCE LABEL table_label ADD COLUMN(table_for_label.col2)

--将资源标签table_label中的一项移除
openGauss=# ALTER RESOURCE LABEL table_label REMOVE COLUMN(table_for_label.col1);
```

相关链接

16.14.73 CREATE RESOURCE LABEL，**16.14.121 DROP RESOURCE LABEL**。

16.14.19 ALTER RESOURCE POOL

功能描述

修改一个资源池，指定其他控制组。

注意事项

只要用户对当前数据库有ALTER权限，就可以修改资源池。

语法格式

```
ALTER RESOURCE POOL pool_name
    WITH ({MEM_PERCENT= pct | CONTROL_GROUP="group_name" | ACTIVE_STATEMENTS=stmt |
MAX_DOP = dop | MEMORY_LIMIT='memory_size' | io_limits=io_limits | io_priority='io_priority'}[, ... ]);
```


版权所有 © 华为技术有限公司

参数说明

- **pool_name**

  资源池名称。

  资源池名称为已创建的资源池。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **group_name**

  控制组名称。

  说明

  - 设置控制组名称时，语法可以使用双引号，也可以使用单引号。
  - group_name对大小写敏感。
  - 不指定group_name时，默认指定的字符串为 "Medium"，代表指定DefaultClass控制组的"Medium" Timeshare控制组。
  - 若数据库管理员指定自定义Class组下的Workload控制组，如control_group的字符串为："class1:workload1"；代表此资源池指定到class1控制组下的workload1控制组。也可同时指定Workload控制组的层次，如control_group的字符串为："class1:workload1:1"。
  - 若数据库用户指定Timeshare控制组代表的字符串，即"Rush"、"High"、"Medium"或"Low"其中一种，如control_group的字符串为"High"；代表资源池指定到DefaultClass控制组下的"High" Timeshare控制组。

  取值范围：已创建的控制组。

- **stmt**

  资源池语句执行的最大并发数量。

  取值范围：数值型，-1~2147483647。

- **dop**

  资源池最大并发度，语句执行时能够创建的最多线程数量。

  取值范围：数值型，1~2147483647。

- **memory_size**

  资源池最大使用内存。

  取值范围：字符串，内容范围1KB~2047GB。

- **mem_percent**

  资源池可用内存占全部内存或者组用户内存使用的比例。

  在多租户场景下，组用户和业务用户的mem_percent范围为1-100的整数，默认为20。

  在普通场景下，普通用户的mem_percent范围为0-100的整数，默认值为0。

  说明

  mem_percent和memory_limit同时指定时，只有mem_percent起作用。

- **io_limits**

  资源池每秒可触发IO次数上限。

  对于行存，以万次为单位计数，而列存则以正常次数计数。

- **io_priority**

  IO利用率高达90%时，重消耗IO作业进行IO资源管控时关联的优先级等级。

  包括三档可选：Low、Medium和High。不控制时可设置为None，默认为None。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

io_limits和io_priority的设置都仅对复杂作业有效。包括批量导入（INSERT INTO SELECT，COPY FROM，CREATE TABLE AS等），单DN数据量大约超过500MB的复杂查询和VACUUM FULL等操作。

示例

本示例假定用户已成功创建自定义的class1控制组及其下属的Low、wg1、wg2 三个Workload控制组。

```
--创建一个资源池。
openGauss=# CREATE RESOURCE POOL pool1;

--更新一个资源池，其控制组指定为"DefaultClass"组下属的"High" Timeshare Workload控制组。
openGauss=# ALTER RESOURCE POOL pool1 WITH (CONTROL_GROUP="High");

--更新一个资源池，其控制组指定为"class1"组下属的"Low" Timeshare Workload控制组。
openGauss=# ALTER RESOURCE POOL pool1 WITH (CONTROL_GROUP="class1:Low");

--更新一个资源池，其控制组指定为"class1"组下属的"wg1" Workload控制组。
openGauss=# ALTER RESOURCE POOL pool1 WITH (CONTROL_GROUP="class1:wg1");

--更新一个资源池，其控制组指定为"class1"组下属的"wg2" Workload控制组。
openGauss=# ALTER RESOURCE POOL pool1 WITH (CONTROL_GROUP="class1:wg2:3");
--删除资源池pool1。
openGauss=# DROP RESOURCE POOL pool1;
```

相关链接

16.14.74 CREATE RESOURCE POOL，16.14.122 DROP RESOURCE POOL

16.14.20 ALTER ROLE

功能描述

修改角色属性。

注意事项

无。

语法格式

- 修改角色的权限。

  ```
  ALTER ROLE role_name [ [ WITH ] option [ ... ] ];
  ```

  其中权限项子句option为。

  ```
  {CREATEDB | NOCREATEDB}
    | {CREATEROLE | NOCREATEROLE}
    | {INHERIT | NOINHERIT}
    | {AUDITADMIN | NOAUDITADMIN}
    | {SYSADMIN | NOSYSADMIN}
    | {USEFT | NOUSEFT}
    | {LOGIN | NOLOGIN}
    | {REPLICATION | NOREPLICATION}
    | {INDEPENDENT | NOINDEPENDENT}
    | {VCADMIN | NOVCADMIN}
    | CONNECTION LIMIT connlimit
    | [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] PASSWORD 'password' [EXPIRED]
    | [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] IDENTIFIED BY 'password' [ REPLACE 'old_password' | EXPIRED ]
  ```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
    | [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] PASSWORD { 'password' | DISABLE | EXPIRED }
    | [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] IDENTIFIED BY { 'password' [ REPLACE 'old_password' ] |
DISABLE }
    | VALID BEGIN 'timestamp'
    | VALID UNTIL 'timestamp'
    | RESOURCE POOL 'respool'
    | PERM SPACE 'spacelimit'
    | ACCOUNT { LOCK | UNLOCK }
    | PGUSER
```

- 修改角色的名称。

```
ALTER ROLE role_name
    RENAME TO new_name;
```

- 设置角色的配置参数。

```
ALTER ROLE role_name [ IN DATABASE database_name ]
    SET configuration_parameter {{ TO | = } { value | DEFAULT } | FROM CURRENT};
```

- 重置角色的配置参数。

```
ALTER ROLE role_name
    [ IN DATABASE database_name ] RESET {configuration_parameter|ALL};
```

参数说明

- **role_name**

  现有角色名。

  取值范围：已存在的用户名。

- **IN DATABASE database_name**

  表示修改角色在指定数据库上的参数。

- **SET configuration_parameter**

  设置角色的参数。ALTER ROLE中修改的会话参数只针对指定的角色，且在下一次该角色启动的会话中有效。

  取值范围：

  configuration_parameter和value的取值请参见**16.14.167 SET**。

  DEFAULT：表示清除configuration_parameter参数的值，configuration_parameter参数的值将继承本角色新产生的SESSION的默认值。

  FROM CURRENT：取当前会话中的值设置为configuration_parameter参数的值。

- **RESET configuration_parameter/ALL**

  清除configuration_parameter参数的值。与SET configuration_parameter TO DEFAULT的效果相同。

  取值范围：ALL表示清除所有参数的值。

- **ACCOUNT LOCK | ACCOUNT UNLOCK**
  - ACCOUNT LOCK：锁定帐户，禁止登录数据库。
  - ACCOUNT UNLOCK：解锁帐户，允许登录数据库。

- **PGUSER**

  当前版本不允许修改角色的PGUSER属性

- **PASSWORD/IDENTIFIED BY** 'password'

  重置或修改用户密码。除了初始用户外其他管理员或普通用户修改自己的密码需要输入正确的旧密码。只有初始用户、系统管理员（sysadmin）或拥有创建用户（CREATEROLE）权限的用户才可以重置普通用户密码，无需输入旧密码。初始用户可以重置系统管理员的密码，系统管理员不允许重置其他系统管理员的密码。

版权所有 © 华为技术有限公司

- **EXPIRED**

  设置密码失效。只有初始用户、系统管理员（sysadmin）或拥有创建用户（CREATEROLE）权限的用户才可以设置用户密码失效，其中系统管理员也可以设置自己或其他系统管理员密码失效。不允许设置初始用户密码失效。

  密码失效的用户可以登录数据库但不能执行查询操作，只有修改密码或由管理员重置密码后才可以恢复正常查询操作。

其他参数请参见CREATE ROLE的**参数说明**。

示例

请参见CREATE ROLE的**示例**。

相关链接

16.14.75 CREATE ROLE，**16.14.123 DROP ROLE**，**16.14.167 SET**

16.14.21 ALTER ROW LEVEL SECURITY POLICY

功能描述

对已存在的行访问控制策略（包括行访问控制策略的名称，行访问控制指定的用户，行访问控制的策略表达式）进行修改。

注意事项

表的所有者或管理员用户才能进行此操作。

语法格式

```
ALTER [ ROW LEVEL SECURITY ] POLICY [ IF EXISTS ] policy_name ON table_name RENAME TO
new_policy_name;

ALTER [ ROW LEVEL SECURITY ] POLICY policy_name ON table_name
    [ TO { role_name | PUBLIC } [, ...] ]
    [ USING ( using_expression ) ];
```

参数说明

- policy_name

  行访问控制策略名称。

- table_name

  行访问控制策略的表名。

- new_policy_name

  新的行访问控制策略名称。

- role_name

  行访问控制策略应用的数据库用户，可以指定多个用户，PUBLIC表示应用到所有用户。

- using_expression

  行访问控制的表达式，返回值为boolean类型。

版权所有 © 华为技术有限公司

示例

```
--创建数据表all_data
openGauss=# CREATE TABLE all_data(id int, role varchar(100), data varchar(100));

--创建行访问控制策略，当前用户只能查看用户自身的数据
openGauss=# CREATE ROW LEVEL SECURITY POLICY all_data_rls ON all_data USING(role =
CURRENT_USER);
openGauss=# \d+ all_data
                        Table "public.all_data"
 Column |         Type          | Modifiers | Storage  | Stats target | Description
--------+-----------------------+-----------+----------+--------------+-------------
 id     | integer               |           | plain    |              |
 role   | character varying(100) |          | extended |              |
 data   | character varying(100) |          | extended |              |
Row Level Security Policies:
    POLICY "all_data_rls"
      USING (((role)::name = "current_user"()))
Has OIDs: no
Location Nodes: ALL DATANODES
Options: orientation=row, compression=no

--修改行访问控制all_data_rls的名称
openGauss=# ALTER ROW LEVEL SECURITY POLICY all_data_rls ON all_data RENAME TO all_data_new_rls;

--修改行访问控制策略影响的用户
openGauss=# ALTER ROW LEVEL SECURITY POLICY all_data_new_rls ON all_data TO alice, bob;
openGauss=# \d+ all_data
                        Table "public.all_data"
 Column |         Type          | Modifiers | Storage  | Stats target | Description
--------+-----------------------+-----------+----------+--------------+-------------
 id     | integer               |           | plain    |              |
 role   | character varying(100) |          | extended |              |
 data   | character varying(100) |          | extended |              |
Row Level Security Policies:
    POLICY "all_data_new_rls"
      TO alice,bob
      USING (((role)::name = "current_user"()))
Has OIDs: no
Location Nodes: ALL DATANODES
Options: orientation=row, compression=no, enable_rowsecurity=true

--修改行访问控制策略表达式
openGauss=# ALTER ROW LEVEL SECURITY POLICY all_data_new_rls ON all_data USING (id > 100 AND role
= current_user);
openGauss=# \d+ all_data
                        Table "public.all_data"
 Column |         Type          | Modifiers | Storage  | Stats target | Description
--------+-----------------------+-----------+----------+--------------+-------------
 id     | integer               |           | plain    |              |
 role   | character varying(100) |          | extended |              |
 data   | character varying(100) |          | extended |              |
Row Level Security Policies:
    POLICY "all_data_new_rls"
      TO alice,bob
      USING (((id > 100) AND ((role)::name = "current_user"())))
Has OIDs: no
Location Nodes: ALL DATANODES
Options: orientation=row, compression=no, enable_rowsecurity=true
```

相关链接

16.14.76 CREATE ROW LEVEL SECURITY POLICY，16.14.124 DROP ROW LEVEL SECURITY POLICY

版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.22 ALTER RULE

功能描述

修改一个规则的定义。

注意事项

- 要使用ALTER RULE，用户必须为应用了指定规则的表或视图的所有者。
- 目前仅支持修改规则的名称。

语法格式

```
ALTER RULE name ON table_name RENAME TO new_name
```

参数说明

- name
  需要修改的规则名称。
- table_name
  需要创建规则的表名称。
  取值范围：数据库中已经存在的表名称。
- new_name
  规则的新名称。

示例

```
ALTER RULE notify_all ON emp RENAME TO notify_me;
```

16.14.23 ALTER SCHEMA

功能描述

修改模式属性。

注意事项

只有模式的所有者或者被授予了模式ALTER权限的用户有权限执行ALTER SCHEMA命令，系统管理员默认拥有此权限。但要修改模式的所有者，当前用户必须是该模式的所有者或者系统管理员，且该用户是新所有者角色的成员。

语法格式

- 修改模式的防篡改属性。
  ```
  ALTER SCHEMA schema_name { WITH | WITHOUT } BLOCKCHAIN
  ```
- 修改模式的名称。
  ```
  ALTER SCHEMA schema_name
    RENAME TO new_name;
  ```
- 修改模式的所有者。
  ```
  ALTER SCHEMA schema_name
    OWNER TO new_owner;
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数说明

- **schema_name**

  现有模式的名称。

  取值范围：已存在的模式名。

- **RENAME TO new_name**

  修改模式的名称。非系统管理员要改变模式的名称，则该用户必须在此数据库上有CREATE权限。

  new_name：模式的新名称。

  取值范围：字符串，要符合标识符命名规范。

- **OWNER TO new_owner**

  修改模式的所有者。非系统管理员要改变模式的所有者，该用户还必须是新的所有角色的直接或间接成员， 并且该成员必须在此数据库上有CREATE权限。

  new_owner：模式的新所有者。

  取值范围：已存在的用户名/角色名。

- **{ WITH | WITHOUT } BLOCKCHAIN**

  修改模式的防篡改属性。具有防篡改属性模式下的普通行存表均为防篡改历史表，不包括外表，临时表，系统表。当该模式下不包含任何表时才可修改防篡改属性。另外，不支持临时表模式。toast表模式、dbe_perf模式、blockchain模式修改防篡改属性。

示例

```
--创建模式ds。
openGauss=# CREATE SCHEMA ds;

--将当前模式ds更名为ds_new。
openGauss=# ALTER SCHEMA ds RENAME TO ds_new;

--创建用户jack。
openGauss=# CREATE USER jack PASSWORD 'xxxxxxxxx';

--将DS_NEW的所有者修改为jack。
openGauss=# ALTER SCHEMA ds_new OWNER TO jack;

--删除用户jack和模式ds_new。
openGauss=# DROP SCHEMA ds_new;
openGauss=# DROP USER jack;
```

相关链接

16.14.78 CREATE SCHEMA，16.14.126 DROP SCHEMA

16.14.24 ALTER SEQUENCE

功能描述

修改一个现有的序列的参数。

注意事项

- 只有序列的所有者或者被授予了序列ALTER权限的用户才能执行ALTER SEQUENCE命令，系统管理员默认拥有该权限。但要修改序列的所有者，当前用户必须是该序列的所有者或者系统管理员，且该用户是新所有者角色的成员。

版权所有 © 华为技术有限公司

- 当前版本仅支持修改拥有者、归属列和最大值。若要修改其他参数，可以删除重建，并用Setval函数恢复当前值。
- ALTER SEQUENCE MAXVALUE不支持在事务、函数和存储过程中使用。
- 修改序列的最大值后，会清空该序列在所有会话的cache。
- ALTER SEQUENCE会阻塞nextval、setval、currval和lastval的调用。

语法格式

- 修改序列归属列

```
ALTER SEQUENCE [ IF EXISTS ] name
    [MAXVALUE maxvalue | NO MAXVALUE | NOMAXVALUE | CACHE cache]
    [ OWNED BY { table_name.column_name | NONE } ] ;
```

- 修改序列的拥有者

```
ALTER SEQUENCE [ IF EXISTS ] name OWNER TO new_owner;
```

参数说明

- name

  将要修改的序列名称。

- IF EXISTS

  当序列不存在时使用该选项不会出现错误消息，仅有一个通知。

- CACHE

  为了快速访问，而在内存中预先存储序列号的个数。如果没有指定，将保持旧的缓冲值。

- OWNED BY

  将序列和一个表的指定字段进行关联。这样，在删除那个字段或其所在表的时候会自动删除已关联的序列。

  如果序列已经和表有关联后，使用这个选项后新的关联关系会覆盖旧的关联。

  关联的表和序列的所有者必须是同一个用户，并且在同一个模式中。

  使用OWNED BY NONE将删除任何已经存在的关联。

- new_owner

  序列新所有者的用户名。用户要修改序列的所有者，必须是新角色的直接或者间接成员，并且那个角色必须有序列所在模式上的CREATE权限。

示例

```
--创建一个名为serial的递增序列，从101开始。
openGauss=# CREATE SEQUENCE serial START 101;

--创建一个表,定义默认值。
openGauss=# CREATE TABLE T1(C1 bigint default nextval('serial'));

--将序列serial的归属列变为T1.C1。
openGauss=# ALTER SEQUENCE serial OWNED BY T1.C1;

--删除序列和表。
openGauss=# DROP SEQUENCE serial cascade;
openGauss=# DROP TABLE T1;
```

相关链接

16.14.79 CREATE SEQUENCE，**16.14.127 DROP SEQUENCE**

版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.25 ALTER SERVER

功能描述

增加、修改和删除一个现有server的参数。已有server可以从pg_foreign_server系统表中查询。

注意事项

只有SERVER的所有者或者被授予了SERVER的ALTER权限的用户才可以执行ALTER SERVER命令，系统管理员默认拥有该权限。但要修改SERVER的所有者，当前用户必须是该SERVER的所有者或者系统管理员，且该用户是新所有者角色的成员。

语法格式

- 修改外部服务的参数。

```
ALTER SERVER server_name [ VERSION 'new_version' ]
    [ OPTIONS ( {[ ADD | SET | DROP ] option ['value']} [, ... ] ) ];
```

在OPTIONS选项里，ADD、SET和DROP指定要执行的操作，未指定时默认为ADD操作。option和value为对应操作的参数。

- 修改外部服务的名称。

```
ALTER SERVER server_name
  RENAME TO new_name;
```

参数说明

- **server_name**

  所修改的server的名称。

- **new_version**

  修改后server的新版本名称。

- **OPTIONS**

  更改该服务器的选项。ADD、SET和 DROP指定要执行的动作。如果没有显式地指定操作， 将会假定为ADD。选项名称必须唯一，名称和值也会使用该服务器的外部数据包装器库进行验证。

  - oracle_fdw支持的options包括：
    - **dbserver**

      远端oracle数据库的连接字符串。

    - **isolation_level**（默认值为serializable）

      oracle数据库的事务隔离级别。

      取值范围：serializable, read_committed , read_only
  - mysql_fdw支持的options包括：
    - **host**（默认值为 127.0.0.1）

      MySQL Server/MariaDB的地址。

    - **port**（默认值为 3306）

      MySQL Server/MariaDB侦听的端口号。

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - postgres_fdw支持的options同libpq支持的连接参数一致，可参考**8.3.6 链接字符**。需要注意的是，以下几个options不支持修改：
    - **user和password**
      用户名和密码将在创建user mapping时指定
    - **client_encoding**
      将自动获取本地server的编码方式并设置该值
    - **application_name**
      总是设置成postgres_fdw

  除了libpq支持的连接参数外，还额外提供3个options：
  - **use_remote_estimate**
    控制postgres_fdw是否发出EXPLAIN命令以获取运行消耗估算。默认值为false。
  - **fdw_startup_cost**
    执行一个外表扫描时的启动耗时估算。这个值通常包含建立连接、远端对请求的分析和生成计划的耗时。默认值为100。
  - **fdw_typle_cost**
    在远端服务器上对每一个元组进行扫描时的额外消耗。这个值通常表示数据在server间传输的额外消耗。默认值为0.01。
- **new_name**
  修改后server的新名称。

相关链接

CREATE SERVER，**CREATE SERVER**

16.14.26 ALTER SESSION

功能描述

ALTER SESSION命令用于定义或修改那些对当前会话有影响的条件或参数。修改后的会话参数会一直保持，直到断开当前会话。

注意事项

- 如果执行SET TRANSACTION之前没有执行START TRANSACTION，则事务立即结束，命令无法显示效果。
- 可以用START TRANSACTION里面声明所需要的transaction_mode(s)的方法来避免使用SET TRANSACTION。

语法格式

- 设置会话的事务参数。
```
ALTER SESSION SET [ SESSION CHARACTERISTICS AS ] TRANSACTION
   { ISOLATION LEVEL { READ COMMITTED } | { READ ONLY  | READ WRITE } } [, ...] ;
```
- 设置会话的其他运行时参数。
```
ALTER SESSION SET
   {{config_parameter { { TO  | =  }  { value | DEFAULT }
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    | FROM CURRENT }}
    | TIME ZONE time_zone
    | CURRENT_SCHEMA schema
    | NAMES encoding_name
    | ROLE role_name PASSWORD 'password'
    | SESSION AUTHORIZATION { role_name PASSWORD 'password' | DEFAULT }
    | XML OPTION { DOCUMENT | CONTENT }
  } ;
```

参数说明

修改会话涉及到的参数说明请参见SET语法中的**参数说明**。

示例

```
-- 创建模式ds。
openGauss=# CREATE SCHEMA ds;

--设置模式搜索路径。
openGauss=# SET SEARCH_PATH TO ds, public;

--设置日期时间风格为传统的POSTGRES风格（日在月前）。
openGauss=# SET DATESTYLE TO postgres, dmy;

--设置当前会话的字符编码为UTF8。
openGauss=# ALTER SESSION SET NAMES 'UTF8';

--设置时区为加州伯克利。
openGauss=# SET TIME ZONE 'PST8PDT';

--设置时区为意大利。
openGauss=# SET TIME ZONE 'Europe/Rome';

--设置当前模式。
openGauss=# ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA TO tpcds;

--设置XML OPTION为DOCUMENT。
openGauss=# ALTER SESSION SET XML OPTION DOCUMENT;

--创建角色joe，并设置会话的角色为joe。
openGauss=# CREATE ROLE joe WITH PASSWORD 'xxxxxxxxx';
openGauss=# ALTER SESSION SET SESSION AUTHORIZATION joe PASSWORD 'xxxxxxxxx';

--切换到默认用户。
openGauss=> ALTER SESSION SET SESSION AUTHORIZATION default;

--删除ds模式。
openGauss=# DROP SCHEMA ds;

--删除joe。
openGauss=# DROP ROLE joe;
```

相关链接

16.14.167 SET

16.14.27 ALTER SYNONYM

功能描述

修改SYNONYM对象的属性。

版权所有 © 华为技术有限公司

注意事项

- 目前仅支持修改SYNONYM对象的属主。
- 只有系统管理员有权限修改SYNONYM对象的属主信息。
- 新属主必须具有SYNONYM对象所在模式的CREATE权限。

语法格式

```
ALTER SYNONYM synonym_name
    OWNER TO new_owner;
```

参数描述

- **synonym**

  待修改的同义词名字，可以带模式名。

  取值范围：字符串，需要符合标识符的命名规范。

- **new_owner**

  同义词对象的新所有者。

  取值范围：字符串，有效的用户名。

示例

```
--创建同义词t1。
openGauss=#  CREATE OR REPLACE SYNONYM t1 FOR ot.t1;

--创建新用户u1。
openGauss=# CREATE USER u1 PASSWORD 'user@111';

--修改同义词t1的owner为u1。
openGauss=# ALTER SYNONYM t1 OWNER TO u1;

--删除同义词t1。
openGauss=# DROP SYNONYM t1;

--删除用户u1。
openGauss=# DROP USER u1;
```

相关链接

16.14.81 CREATE SYNONYM，**16.14.129 DROP SYNONYM**

16.14.28 ALTER SYSTEM KILL SESSION

功能描述

ALTER SYSTEM KILL SESSION命令用于结束一个会话。

注意事项

无。

语法格式

```
ALTER SYSTEM KILL SESSION 'session_sid, serial' [ IMMEDIATE ];
```


版权所有 © 华为技术有限公司

参数说明

- **session_sid, serial**
  会话的SID和SERIAL（获取方法请参考示例）。
- **IMMEDIATE**
  表明会话将在命令执行后立即结束。

示例

```
--查询会话信息。
openGauss=#
SELECT sa.sessionid AS sid,0::integer AS serial#,ad.rolname AS username FROM pg_stat_get_activity(NULL)
AS sa
LEFT JOIN pg_authid ad ON(sa.usesysid = ad.oid)WHERE sa.application_name <> 'JobScheduler';
       sid       | serial# | username
-----------------+---------+----------
 140131075880720 |       0 | omm
 140131025549072 |       0 | omm
 140131073779472 |       0 | omm
 140131071678224 |       0 | omm
 140131125774096 |       0 |
 140131127875344 |       0 |
 140131113629456 |       0 |
 140131094742800 |       0 |
(8 rows)

--结束SID为140131075880720的会话。
openGauss=#  ALTER SYSTEM KILL SESSION '140131075880720,0' IMMEDIATE;
```

16.14.29 ALTER SYSTEM SET

功能描述

ALTER SYSTEM SET命令用于设置POSTMASTER、SIGHUP、BACKEND级别的GUC参数。此命令会将参数写入配置文件，不同级别生效方式有所不同。

注意事项

- 此命令仅限初始用户和拥有sysadmin权限的用户才可使用。
- 不同级别GUC参数生效时间如下：
  - POSTMASTER级别的GUC参数需要重启后才生效。
  - BACKEND级别的GUC参数需要会话重新连接后才生效。
  - SIGHUP级别的GUC参数立即生效（需要等待线程重新加载参数，实际略微有延迟）。
- 通过配置**audit_set_parameter**参数，可以配置此操作是否被审计。
- 操作可被备机同步。
- 同gs_guc一致，并不关注数据库是主或备节点、是否只读。
- 不可在事务中执行，因为此操作无法被回滚。
- 部分参数只能由初始用户修改，具体如下：
  ```
  audit_copy_exec, audit_data_format, audit_database_process, audit_directory, audit_dml_state,
  audit_dml_state_select, audit_enabled, audit_file_remain_threshold, audit_file_remain_time,
  audit_function_exec, audit_grant_revoke, audit_login_logout, audit_resource_policy,
  audit_rotation_interval, audit_rotation_size, audit_set_parameter, audit_space_limit,
  audit_system_object, audit_user_locked, audit_user_violation,
  asp_log_directory, config_file, data_directory, enable_access_server_directory,
  ```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
enable_copy_server_files, external_pid_file, hba_file, ident_file, log_directory, perf_directory,
query_log_directory, ssl_ca_file, ssl_cert_file, ssl_crl_file, ssl_key_file, stats_temp_directory,
unix_socket_directory, unix_socket_group, unix_socket_permissions,
krb_caseins_users, krb_server_keyfile, krb_srvname, allow_system_table_mods,
enableSeparationOfDuty,
modify_initial_password, password_encryption_type, password_policy
```

语法格式

```
ALTER SYSTEM SET parameter TO value;
```

参数说明

- **parameter**

  GUC参数名。

- **value**

  GUC参数值。

示例

```
--设置SIGHUP级别参数audit_enabled。
openGauss=#  alter system set audit_enabled to off;
ALTER SYSTEM SET
openGauss=#  show audit_enabled;
 audit_enabled
---------------
 off
(1 row)

--设置POSTMASTER级别参数 enable_thread_pool，将在重启之后生效。
openGauss=# alter system set enable_thread_pool to on;
NOTICE:  please restart the database for the POSTMASTER level parameter to take effect.
ALTER SYSTEM SET
```

16.14.30 ALTER TABLE

功能描述

修改表，包括修改表的定义、重命名表、重命名表中指定的列、重命名表的约束、设置表的所属模式、添加/更新多个列、打开/关闭行访问控制开关。

注意事项

- 只有表的所有者或者被授予了表ALTER权限的用户有权限执行ALTER TABLE命令，系统管理员默认拥有此权限。但要修改表的所有者或者修改表的模式，当前用户必须是该表的所有者或者系统管理员，且该用户是新所有者角色的成员。
- 不能修改分区表的tablespace，但可以修改分区的tablespace。
- 不支持修改存储参数ORIENTATION。
- SET SCHEMA操作不支持修改为系统内部模式，当前仅支持用户模式之间的修改。
- 列存表只支持PARTIAL CLUSTER KEY、UNIQUE、PRIMARY KEY表级约束，不支持外键等表级约束。
- 列存表只支持添加字段ADD COLUMN、修改字段的数据类型ALTER TYPE、设置单个字段的收集目标SET STATISTICS、支持更改表名称、支持更改表空间，支持删除字段DROP COLUMN。对于添加的字段和修改的字段类型要求是列存支持的

版权所有 © 华为技术有限公司

16.3 数据类型。ALTER TYPE的USING选项只支持常量表达式和涉及本字段的表达式，暂不支持涉及其他字段的表达式。

- 列存表支持的字段约束包括NULL、NOT NULL和DEFAULT常量值、UNIQUE和PRIMARY KEY；对字段约束的修改当前只支持对DEFAULT值的修改（SET DEFAULT）和删除（DROP DEFAULT），暂不支持对非空约束NULL/NOT NULL的修改。
- 不支持增加自增列，或者增加DEFAULT值中包含nextval()表达式的列。
- 不支持对外表、临时表开启行访问控制开关。
- 通过约束名删除PRIMARY KEY约束时，不会删除NOT NULL约束，如果有需要，请手动删除NOT NULL约束。
- 使用JDBC时，支持通过PrepareStatement对DEFAUTL值进行参数化设置。

语法格式

- 修改表的定义。

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] { table_name [*] | ONLY table_name | ONLY ( table_name ) }
    action [, ... ];
```

其中具体表操作action可以是以下子句之一：

```
column_clause
    | ADD table_constraint [ NOT VALID ]
    | ADD table_constraint_using_index
    | VALIDATE CONSTRAINT constraint_name
    | DROP CONSTRAINT [ IF EXISTS ]  constraint_name [ RESTRICT | CASCADE ]
    | ADD INDEX index_name (column_name)
    | CLUSTER ON index_name
    | SET WITHOUT CLUSTER
    | SET ( {storage_parameter = value} [, ... ] )
    | RESET ( storage_parameter [, ... ] )
    | OWNER TO new_owner
    | SET TABLESPACE new_tablespace
    | SET {COMPRESS|NOCOMPRESS}
    | TO { GROUP groupname | NODE ( nodename [, ... ] ) }
    | ADD NODE ( nodename [, ... ] )
    | DELETE NODE ( nodename [, ... ] )
    | DISABLE TRIGGER [ trigger_name | ALL | USER ]
    | ENABLE TRIGGER [ trigger_name | ALL | USER ]
    | ENABLE REPLICA TRIGGER trigger_name
    | ENABLE ALWAYS TRIGGER trigger_name
    | DISABLE/ENABLE [ REPLICA | ALWAYS ] RULE
    | DISABLE ROW LEVEL SECURITY
    | ENABLE ROW LEVEL SECURITY
    | FORCE ROW LEVEL SECURITY
    | NO FORCE ROW LEVEL SECURITY
    | ENCRYPTION KEY ROTATION
    | SET WITH OIDS
    | SET WITHOUT OIDS
    | INHERIT parents
    | NO INHERIT parents
    | OF type_name
    | NOT OF
    | REPLICA IDENTITY { DEFAULT | USING INDEX index_name | FULL | NOTHING }
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- **ADD table_constraint [NOT VALID]**

  给表增加一个新的约束。

- **ADD table_constraint_using_index**

  根据已有唯一索引为表增加主键约束或唯一约束。

- **VALIDATE CONSTRAINT constraint_name**

  验证一个使用NOT VALID选项创建的检查类约束，通过扫描全表来保证所有记录都符合约束条件。如果约束已标记为有效时，什么操作也不会发生。

- **DROP CONSTRAINT [IF EXISTS] constraint_name [RESTRICT | CASCADE]**

  删除一个表上的约束。

- **ADD INDEX index_name (column_name)**

  在表中column_name字段上创建名为index_name的索引。

- **CLUSTER ON index_name**

  为将来的CLUSTER（聚簇）操作选择默认索引。实际上并没有重新盘簇化处理该表。

- **SET WITHOUT CLUSTER**

  从表中删除最新使用的CLUSTER索引。这样会影响将来那些没有声明索引的CLUSTER（聚簇）操作。

- **SET ({storage_parameter = value} [, ...])**

  修改表的一个或多个存储参数。

- **RESET (storage_parameter [, ...])**

  重置表的一个或多个存储参数。与SET一样，根据参数的不同可能需要重写表才能获得想要的效果。

- **OWNER TO new_owner**

  将表、序列、视图的属主改变成指定的用户。

- **SET TABLESPACE new_tablespace**

  这种形式将表空间修改为指定的表空间并将相关的数据文件移动到新的表空间。但是表上的所有索引都不会被移动，索引可以通过ALTER INDEX语法的SET TABLESPACE选项来修改索引的表空间。

- **SET {COMPRESS|NOCOMPRESS}**

  修改表的压缩特性。表压缩特性的改变只会影响后续批量插入的数据的存储方式，对已有数据的存储毫无影响。也就是说，表压缩特性的修改会导致该表中同时存在着已压缩和未压缩的数据。行存表不支持压缩。

- **TO { GROUP groupname | NODE (nodename [, ...]) }**

  此语法仅在扩展模式（GUC参数support_extended_features为on时）下可用。该模式谨慎打开，主要供内部扩容工具使用，一般用户不应使用该模式。

- **ADD NODE (nodename [, ...])**

  此语法主要供内部扩容工具使用，一般用户不建议使用。

- **DELETE NODE (nodename [, ...])**

  此语法主要供内部缩容工具使用，一般用户不建议使用。

- **DISABLE TRIGGER [trigger_name | ALL | USER]**

  禁用trigger_name所表示的单个触发器，或禁用所有触发器，或仅禁用用户触发器（此选项不包括内部生成的约束触发器，例如，可延迟唯一性和排除约束的约束触发器）。

  应谨慎使用此功能，因为如果不执行触发器，则无法保证原先期望的约束的完整性。

- **| ENABLE TRIGGER [trigger_name | ALL | USER]**

  启用trigger_name所表示的单个触发器，或启用所有触发器，或仅启用用户触发器。

- **| ENABLE REPLICA TRIGGER trigger_name**

 版权所有 © 华为技术有限公司

触发器触发机制受配置变量**session_replication_role**的影响，当复制角色为“origin”（默认值）或“local”时，将触发简单启用的触发器。

配置为ENABLE REPLICA的触发器仅在会话处于“replica”模式时触发。

- **| ENABLE ALWAYS TRIGGER trigger_name**

  无论当前复制模式如何，配置为ENABLE ALWAYS的触发器都将触发。

- **| DISABLE/ENABLE [REPLICA | ALWAYS] RULE**

  配置属于表的重写规则,已禁用的规则对系统来说仍然是可见的，只是在查询重写期间不被应用。语义为关闭/启动规则。由于关系到视图的实现，ON SELECT规则不可禁用。 配置为ENABLE REPLICA的规则将会仅在会话为"replica" 模式时启动，而配置为ENABLE ALWAYS的触发器将总是会启动，不考虑当前复制模式。规则触发机制也受配置变量**session_replication_role**的影响，类似于上述触发器。

- **| DISABLE/ENABLE ROW LEVEL SECURITY**

  开启或关闭表的行访问控制开关。

  当开启行访问控制开关时，如果未在该数据表定义相关行访问控制策略，数据表的行级访问将不受影响；如果关闭表的行访问控制开关，即使定义了行访问控制策略，数据表的行访问也不受影响。详细信息参见**16.14.76 CREATE ROW LEVEL SECURITY POLICY**章节。

- **| NO FORCE/FORCE ROW LEVEL SECURITY**

  强制开启或关闭表的行访问控制开关。

  默认情况，表所有者不受行访问控制特性影响，但当强制开启表的行访问控制开关时，表的所有者（不包含系统管理员用户）会受影响。系统管理员可以绕过所有的行访问控制策略，不受影响。

- **| REPLICA IDENTITY {DEFAULT | USING INDEX index_name | FULL | NOTHING}**

  调整逻辑复制时写入WAL日志中的信息量，该选项仅在wal_level配置为logical时才有效。 当原数据表发生更新时，默认的逻辑复制流只包含主键的历史记录，如果需要输出所需字段更新或删除的历史记录，可修改本参数。“DEFAULT”（非系统表的默认值）会记录主键字段的旧值。“USING INDEX”会记录名为index_name索引包含的字段的旧值，索引的所有列必须NOT NULL。“FULL”记录了所有列的旧值。“NOTHING”（系统表默认值）不记录旧值的信息。

- **SET WITH OIDS**

  在资料表中增加了一个OID系统栏位。如果资料表中已经有OID，则此语法什么都不改变。

- **SET WITHOUT OIDS**

  从资料表中移除OID系统栏位。如果资料表中没有OID，则此语法什么都不改变。

- **INHERIT parent_table**

  将目标资料表加到指定的父资料表中成为新的子资料表。之后，针对父资料表的查询将会包含目标资料表的资料。要作为子资料表加入前，目标资料表必须已经包含父资料表的所有栏位。这些栏位必须具有可匹配的资料类别，并且如果他们在父资料表中具有NOT NULL的限制条件，那么他们必须在子资料表中也具有NOT NULL的限制条件。对于父资料表的所有CHECK限制条件，必须还有相对应的子资料表限制条件，除非父资料表中标记为不可继承。

- **NO INHERIT parent_table**

  从指定的父资料表的子资料表中产出目标资料表。针对父资料表的查询将不再包含从目标资料表中所产生的记录。

- **OF type_name**

  将表连接至一种复合类型，与CREATE TABLE OF选项创建表一样。表的字段的名称和类型必须精确匹配复合类型中的定义，不过oid系统字段允许不一样。表不能是从任何其他表继承的。这些限制确保CREATE TABLE OF选项允许一个相同的表定义。

- **NOT OF**

  将一个与某类型进行关联的表进行关联的解除。

- **REPLICA IDENTITY { DEFAULT | USING INDEX index_name | FULL | NOTHING }**

 版权所有 © 华为技术有限公司

DEFAULT记录主键的列的旧值。USING INDEX记录命名索引覆盖的列的旧值，这些纸必须是唯一的，不局部的，不可延迟的，并且仅包括标记为NOT NULL的列。FULL记录该行中所有列的旧值。NOTHING不记录有关旧行的信息。在所有情况下，除非该行的新旧版本中至少要记录的列之一不同，否则不会记录任何旧值。

- 其中列相关的操作column_clause可以是以下子句之一：

```
ADD [ COLUMN ] column_name data_type [ compress_mode ] [ COLLATE collation ]
[ column_constraint [ ... ] ]
| MODIFY column_name data_type
| MODIFY column_name [ CONSTRAINT constraint_name ] NOT NULL [ ENABLE ]
| MODIFY column_name [ CONSTRAINT constraint_name ] NULL
| DROP [ COLUMN ] [ IF EXISTS ] column_name [ RESTRICT | CASCADE ]
| ALTER [ COLUMN ] column_name [ SET DATA ] TYPE data_type [ COLLATE collation ] [ USING
expression ]
| ALTER [ COLUMN ] column_name { SET DEFAULT expression | DROP DEFAULT }
| ALTER [ COLUMN ] column_name { SET | DROP } NOT NULL
| ALTER [ COLUMN ] column_name SET STATISTICS [PERCENT] integer
| ADD STATISTICS (( column_1_name, column_2_name [, ...] ))
| DELETE STATISTICS (( column_1_name, column_2_name [, ...] ))
| ALTER [ COLUMN ] column_name SET ( {attribute_option = value} [, ... ] )
| ALTER [ COLUMN ] column_name RESET ( attribute_option [, ... ] )
| ALTER [ COLUMN ] column_name SET STORAGE { PLAIN | EXTERNAL | EXTENDED | MAIN }
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- **ADD [COLUMN] column_name data_type [compress_mode] [COLLATE collation] [column_constraint [...]]**

  向表中增加一个新的字段。用ADD COLUMN增加一个字段，所有表中现有行都初始化为该字段的缺省值（如果没有声明DEFAULT子句，值为NULL）。

- **ADD ({ column_name data_type [compress_mode] } [, ...])**

  向表中增加多列。

- **MODIFY ({ column_name data_type | column_name [CONSTRAINT constraint_name] NOT NULL [ENABLE] | column_name [CONSTRAINT constraint_name] NULL } [, ...])**

  修改表已存在字段的数据类型。

- **DROP [COLUMN] [IF EXISTS] column_name [RESTRICT | CASCADE]**

  从表中删除一个字段，和这个字段相关的索引和表约束也会被自动删除。如果任何表之外的对象依赖于这个字段，必须声明CASCADE ，比如视图。

  DROP COLUMN命令并不是物理上把字段删除，而只是简单地把它标记为对SQL操作不可见。随后对该表的插入和更新将在该字段存储一个NULL。因此，删除一个字段是很快的，但是它不会立即释放表在磁盘上的空间，因为被删除了的字段占据的空间还没有回收。这些空间将在执行VACUUM时而得到回收。

- **ALTER [COLUMN] column_name [SET DATA] TYPE data_type [COLLATE collation] [USING expression]**

  改变表字段的数据类型。该字段涉及的索引和简单的表约束将被自动地转换为使用新的字段类型，方法是重新分析最初提供的表达式。

  ALTER TYPE要求重写整个表的特性有时候是一个优点，因为重写的过程消除了表中没用的空间。比如，要想立刻回收被一个已经删除的字段占据的空间，最快的方法是

  ```
  ALTER TABLE table ALTER COLUMN anycol TYPE anytype;
  ```

  这里的anycol是任何在表中还存在的字段，而anytype是和该字段的原类型一样的类型。这样的结果是在表上没有任何可见的语意的变化，但是这个命令强制重写，这样就删除了不再使用的数据。

- **ALTER [COLUMN] column_name { SET DEFAULT expression | DROP DEFAULT }**

  为一个字段设置或者删除缺省值。请注意缺省值只应用于随后的INSERT命令，它们不会修改表中已经存在的行。也可以为视图创建缺省，这个时候它们是在视图的ON INSERT规则应用之前插入到INSERT句中的。

- **ALTER [COLUMN] column_name { SET | DROP } NOT NULL**

  修改一个字段是否允许NULL值或者拒绝NULL值。如果表在字段中包含非NULL，则只能使用SET NOT NULL。

- **ALTER [COLUMN] column_name SET STATISTICS [PERCENT] integer**

  为随后的ANALYZE操作设置针对每个字段的统计收集目标。目标的范围可以在0到10000之内设置。设置为-1时表示重新恢复到使用系统缺省的统计目标。

- **{ADD | DELETE} STATISTICS ((column_1_name, column_2_name [, ...]))**

  用于添加和删除多列统计信息声明（不实际进行多列统计信息收集），以便在后续进行全表或全库analyze时进行多列统计信息收集。每组多列统计信息最多支持32列。不支持添加/删除多列统计信息声明的表：系统表、外表。

- **ALTER [COLUMN] column_name SET ({attribute_option = value} [, ...])**

  ALTER [COLUMN] column_name RESET (attribute_option [, ...])

  设置/重置属性选项。

  目前，属性选项只定义了n_distinct和n_distinct_inherited。n_distinct影响表本身的统计值，而n_distinct_inherited影响表及其继承子表的统计。目前，只支持SET/RESET n_distinct参数，禁止SET/RESET n_distinct_inherited参数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **ALTER [COLUMN] column_name SET STORAGE { PLAIN | EXTERNAL | EXTENDED | MAIN }**

  为一个字段设置存储模式。这个设置控制这个字段是内联保存还是保存在一个附属的表里，以及数据是否要压缩。仅支持对行存表的设置；对列存表没有意义，执行时报错。SET STORAGE本身并不改变表上的任何东西，只是设置将来的表操作时，建议使用的策略。

  - 其中列约束column_constraint为：

    ```
    [ CONSTRAINT constraint_name ]
      { NOT NULL |
        NULL |
        CHECK ( expression ) |
        DEFAULT default_expr  |
        UNIQUE index_parameters |
        PRIMARY KEY index_parameters |
        ENCRYPTED WITH ( COLUMN_ENCRYPTION_KEY = column_encryption_key, ENCRYPTION_TYPE = encryption_type_value )
    |
        REFERENCES reftable [ ( refcolumn ) ] [ MATCH FULL | MATCH PARTIAL | MATCH SIMPLE ]
          [ ON DELETE action ] [ ON UPDATE action ] }    [ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE | INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]
    ```

  - 其中列的压缩可选项compress_mode为：

    ```
    [ DELTA | PREFIX | DICTIONARY | NUMSTR | NOCOMPRESS ]
    ```

- 其中根据已有唯一索引为表增加主键约束或唯一约束table_constraint_using_index为：

  ```
  [ CONSTRAINT constraint_name ]
    { UNIQUE | PRIMARY KEY } USING INDEX index_name
    [ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE | INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]
  ```

- 其中表约束table_constraint为：

  ```
  [ CONSTRAINT constraint_name ]
    { CHECK ( expression ) |
      UNIQUE ( column_name [, ... ] ) index_parameters |
      PRIMARY KEY ( column_name [, ... ] ) index_parameters |
      PARTIAL CLUSTER KEY ( column_name [, ... ] )  }
      FOREIGN KEY ( column_name [, ... ] ) REFERENCES reftable [ ( refcolumn [, ... ] ) ]
        [ MATCH FULL | MATCH PARTIAL | MATCH SIMPLE ] [ ON DELETE action ] [ ON UPDATE action ] }
    [ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE | INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]
  ```

  其中索引参数index_parameters为：

  ```
  [ WITH ( {storage_parameter = value} [, ... ] ) ]
    [ USING INDEX TABLESPACE tablespace_name ]
  ```

- 重命名表。对名称的修改不会影响所存储的数据。

  ```
  ALTER TABLE [ IF EXISTS ] table_name
    RENAME TO new_table_name;
  ```

- 重命名表中指定的列。

  ```
  ALTER TABLE [ IF EXISTS ] { table_name [*] | ONLY table_name | ONLY ( table_name )}
    RENAME [ COLUMN ] column_name TO new_column_name;
  ```

- 重命名表的约束。

  ```
  ALTER TABLE [ IF EXISTS ] { table_name [*] | ONLY table_name | ONLY ( table_name ) }
    RENAME CONSTRAINT constraint_name TO new_constraint_name;
  ```

- 设置表的所属模式。

  ```
  ALTER TABLE [ IF EXISTS ] table_name
    SET SCHEMA new_schema;
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- 这种形式把表移动到另外一个模式。相关的索引、约束都跟着移动。目前序列不支持改变schema。 若该表拥有序列，需要将序列删除，重建，或者取消拥有关系， 才能将表schema更改成功。
- 要修改一个表的模式，用户必须在新模式上拥有CREATE权限。要把该表添加为一个父表的新子表，用户必须同时又是父表的所有者。要修改所有者，用户还必须是新的所有角色的直接或间接成员，并且该成员必须在此表的模式上有CREATE权限。这些限制规定了该用户不能做出了重建和删除表之外的事情。不过，系统管理员可以以任何方式修改任意表的所有权限。
- 除了RENAME和SET SCHEMA之外所有动作都可以捆绑在一个经过多次修改的列表中并行使用。比如，可以在一个命令里增加几个字段或修改几个字段的类型。对于大表，此种操作带来的效率提升更明显，原因在于只需要对该大表做一次处理。
- 增加一个CHECK或NOT NULL约束将会扫描该表，以保证现有的行符合约束要求。
- 用一个非空缺省值增加一个字段或者改变一个字段的现有类型会重写整个表。对于大表来说，这个操作可能会花很长时间，并且它还临时需要两倍的磁盘空间。

- 添加多个列。

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] table_name
    ADD ( { column_name data_type [ compress_mode ] [ COLLATE collation ] [ column_constraint
[ ... ] ]} [, ...] );
```

- 更新多个列。

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] table_name
    MODIFY ( { column_name data_type | column_name [ CONSTRAINT constraint_name ] NOT NULL
[ ENABLE ] | column_name [ CONSTRAINT constraint_name ] NULL } [, ...] );
```

参数说明

- **IF EXISTS**

  如果不存在相同名称的表，不会抛出一个错误，而会发出一个通知，告知表不存在。

- **table_name [*] | ONLY table_name | ONLY (table_name)**

  table_name是需要修改的表名。

  若声明了ONLY选项，则只有那个表被更改。若未声明ONLY，该表及其所有子表都将会被更改。另外，可以在表名称后面显示地增加*选项来指定包括子表，即表示所有后代表都被扫描，这是默认行为。

- **constraint_name**

  要删除的现有约束的名称。

- **index_name**

  索引名称。

- **storage_parameter**

  表的存储参数的名称。

  创建索引新增一个选项：

  – parallel_workers（int类型）

    取值范围：[0,32]，0表示关闭并发。

    表示创建索引时起的bgworker线程数量，例如2就表示将会起2个bgworker线程并发创建索引。

    如果未设置，启动bgworker线程数量与表大小相关，一般不超过4个线程。

- **new_owner**

  表新拥有者的名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **new_tablespace**

  表所属新的表空间名称。

- **column_name，column_1_name， column_2_name**

  现存的或新字段的名称。

- **data_type**

  新字段的类型，或者现存字段的新类型。

- **compress_mode**

  表字段的压缩可选项。该子句指定该字段优先使用的压缩算法。行存表不支持压缩。

- **collation**

  字段排序规则名称。可选字段COLLATE指定了新字段的排序规则，如果省略，排序规则为新字段的默认类型。排序规则可以使用“select * from pg_collation;”命令从pg_collation系统表中查询，默认的排序规则为查询结果中以default开始的行。

- **USING expression**

  USING子句声明如何从旧的字段值里计算新的字段值；如果省略，缺省从旧类型向新类型的赋值转换。如果从旧数据类型到新类型没有隐含或者赋值的转换，则必须提供一个USING子句。

  说明

  ALTER TYPE的USING选项实际上可以声明涉及该行旧值的任何表达式，即它可以引用除了正在被转换的字段之外其他的字段。这样，就可以用ALTER TYPE语法做非常普遍性的转换。因为这个灵活性，USING表达式并没有作用于该字段的缺省值（如果有的话），结果可能不是缺省表达式要求的常量表达式。这就意味着如果从旧类型到新类型没有隐含或者赋值转换的话，即使存在USING子句，ALTER TYPE也可能无法把缺省值转换成新的类型。在这种情况下，应该用DROP DEFAULT先删除缺省，执行ALTER TYPE，然后使用SET DEFAULT增加一个合适的新缺省值。类似的考虑也适用于涉及该字段的索引和约束。

- **NOT NULL | NULL**

  设置列是否允许空值。

- **integer**

  带符号的整数常值。当使用PERCENT时表示按照表数据的百分比收集统计信息，integer的取值范围为0-100。

- **attribute_option**

  属性选项。

- **PLAIN | EXTERNAL | EXTENDED | MAIN**

  字段存储模式。

  - PLAIN必需用于定长的数值（比如integer）并且是内联的、不压缩的。
  - MAIN用于内联、可压缩的数据。
  - EXTERNAL用于外部保存、不压缩的数据。使用EXTERNAL将令在text和bytea字段上的子字符串操作更快，但付出的代价是增加了存储空间。
  - EXTENDED用于外部的压缩数据，EXTENDED是大多数支持非PLAIN存储的数据的缺省。

- **CHECK (expression)**

  每次将要插入的新行或者将要被更新的行必须使表达式结果为真才能成功，否则会抛出一个异常并且不会修改数据库。

 版权所有 © 华为技术有限公司

声明为字段约束的检查约束应该只引用该字段的数值，而在表约束里出现的表达式可以引用多个字段。

目前，CHECK表达式不能包含子查询也不能引用除当前行字段之外的变量。

- **DEFAULT default_expr**

  给字段指定缺省值。

  缺省表达式的数据类型必须和字段类型匹配。

  缺省表达式将被用于任何未声明该字段数值的插入操作。如果没有指定缺省值则缺省值为NULL 。

- **UNIQUE index_parameters**

  UNIQUE (column_name [, ...]) index_parameters

  UNIQUE约束表示表里的一个或多个字段的组合必须在全表范围内唯一。

- **PRIMARY KEY index_parameters**

  PRIMARY KEY (column_name [, ...]) index_parameters

  主键约束表明表中的一个或者一些字段只能包含唯一（不重复）的非NULL值。

- **REFERENCES reftable [(refcolum)] [MATCH matchtype] [ON DELETE action] [ON UPDATE action] (column constraint)**

  FOREIGN KEY (column_name [, ...]) REFERENCES reftable [(refcolumn [, ...])] [MATCH matchtype] [ON DELETE action] [ON UPDATE action] (table constraint)

  外键约束要求新表中一列或多列构成的组应该只包含、匹配被参考表中被参考字段值。若省略refcolum，则将使用reftable的主键。被参考列应该是被参考表中的唯一字段或主键。外键约束不能被定义在临时表和永久表之间。

  参考字段与被参考字段之间存在三种类型匹配，分别是：

  - MATCH FULL：不允许一个多字段外键的字段为NULL，除非全部外键字段都是NULL。
  - MATCH SIMPLE（缺省）：允许任意外键字段为NULL。
  - MATCH PARTIAL：目前暂不支持。

  另外，当被参考表中的数据发生改变时，某些操作也会在新表对应字段的数据上执行。ON DELETE子句声明当被参考表中的被参考行被删除时要执行的操作。ON UPDATE子句声明当被参考表中的被参考字段数据更新时要执行的操作。对于ON DELETE子句、ON UPDATE子句的可能动作：

  - NO ACTION（缺省）：删除或更新时，创建一个表明违反外键约束的错误。若约束可推迟，且若仍存在任何引用行，那这个错误将会在检查约束的时候产生。
  - RESTRICT：删除或更新时，创建一个表明违反外键约束的错误。与NO ACTION相同，只是动作不可推迟。
  - CASCADE：删除新表中任何引用了被删除行的行，或更新新表中引用行的字段值为被参考字段的新值。
  - SET NULL：设置引用字段为NULL。
  - SET DEFAULT：设置引用字段为它们的缺省值。

- **DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE | INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE**

  设置该约束是否可推迟。

  - DEFERRABLE：可以推迟到事务结尾使用SET CONSTRAINTS命令检查。

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - NOT DEFERRABLE：在每条命令之后马上检查。
  - INITIALLY IMMEDIATE：那么每条语句之后就立即检查它。
  - INITIALLY DEFERRED：只有在事务结尾才检查它。
- **PARTIAL CLUSTER KEY**

  局部聚簇存储，列存表导入数据时按照指定的列(单列或多列)，进行局部排序。
- **WITH ({storage_parameter = value} [, ...])**

  为表或索引指定一个可选的存储参数。
- **tablespace_name**

  索引所在表空间的名称。
- **COMPRESS|NOCOMPRESS**
  - NOCOMPRESS：如果指定关键字NOCOMPRESS则不会修改表的现有压缩特性。
  - COMPRESS：如果指定COMPRESS关键字，则对该表进行批量插入元组时触发该特性。行存表不支持压缩。
- **new_table_name**

  修改后新的表名称。
- **new_column_name**

  表中指定列修改后新的列名称。
- **new_constraint_name**

  修改后表约束的新名称。
- **new_schema**

  修改后新的模式名称。
- **CASCADE**

  级联删除依赖于被依赖字段或者约束的对象（比如引用该字段的视图）。
- **RESTRICT**

  如果字段或者约束还有任何依赖的对象，则拒绝删除该字段。这是缺省行为。
- **schema_name**

  表所在的模式名称。

示例

请参考CREATE TABLE的**示例**。

相关链接

16.14.82 CREATE TABLE，**16.14.130 DROP TABLE**

16.14.31 ALTER TABLE PARTITION

功能描述

修改表分区，包括增删分区、切割分区、合成分区，以及修改分区属性等。

 版权所有 © 华为技术有限公司

注意事项

- 添加分区的表空间不能是PG_GLOBAL。
- 添加分区的名称不能与该分区表已有分区的名称相同。
- 添加分区的分区键值要和分区表的分区键的类型一致，且要大于分区表中最后一个范围分区的上边界。
- 如果目标分区表中已有分区数达到了最大值，则不能继续添加分区（范围分区表的分区数最大值是32767，哈希/列表分区表最大值是64）。
- 当分区表只有一个分区时，不能删除该分区。
- 选择分区使用PARTITION FOR()，括号里指定值个数应该与定义分区时使用的列个数相同，并且一一对应。
- Value分区表不支持相应的Alter Partition操作。
- 列存分区表不支持切割分区。
- 间隔分区表不支持添加分区。
- 哈希分区表不支持切割分区，不支持合成分区，不支持添加和删除分区。
- 列表分区表不支持切割分区，不支持合成分区。
- 只有分区表的所有者或者被授予了分区表ALTER权限的用户有权限执行ALTER TABLE PARTITION命令，系统管理员默认拥有此权限。

语法格式

- 修改表分区主语法。

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] { table_name  [*] | ONLY table_name | ONLY ( table_name  )}
    action [, ... ];
```

其中action统指如下分区维护子语法。当存在多个分区维护子句时，保证了分区的连续性，无论这些子句的排序如何，openGauss总会先执行DROP PARTITION再执行ADD PARTITION操作，最后顺序执行其它分区维护操作。

```
    move_clause |
    exchange_clause |
    row_clause |
    merge_clause |
    modify_clause |
    split_clause |
    add_clause |
    drop_clause |
    truncate_clause
```

  - move_clause子语法用于移动分区到新的表空间。

```
MOVE PARTITION { partion_name | FOR ( partition_value [, ...] ) } TABLESPACE tablespacename
```

  - exchange_clause子语法用于把普通表的数据迁移到指定的分区。

```
EXCHANGE PARTITION { ( partition_name ) | FOR ( partition_value [, ...] ) }
    WITH TABLE {[ ONLY ] ordinary_table_name | ordinary_table_name * | ONLY
( ordinary_table_name )}
    [ { WITH | WITHOUT } VALIDATION ] [ VERBOSE ] [ UPDATE GLOBAL INDEX ]
```

    进行交换的普通表和分区必须满足如下条件：

    - 普通表和分区的列数目相同，对应列的信息严格一致，包括：列名、列的数据类型、列约束、列的Collation信息、列的存储参数、列的压缩信息等。
    - 普通表和分区的表压缩信息严格一致。
    - 普通表和分区的索引个数相同，且对应索引的信息严格一致。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 普通表和分区的表约束个数相同，且对应表约束的信息严格一致。
- 普通表不可以是临时表，分区表只能是范围分区表，列表分区表，哈希分区表。
- 普通表和分区表上不可以有动态数据脱敏，行访问控制约束。
- 列表分区表，哈希分区表不能是列存储。

须知

- 完成交换后，普通表和分区的数据被置换，同时普通表和分区的表空间信息被置换。此时，普通表和分区的统计信息变得不可靠，需要对普通表和分区重新执行analyze。
- 由于非分区键不能建立本地唯一索引，只能建立全局唯一索引，所以如果普通表含有唯一索引时，会导致不能交换数据。

- row_clause子语法用于设置分区表的行迁移开关。
  ```
  { ENABLE | DISABLE } ROW MOVEMENT
  ```
- merge_clause子语法用于把多个分区合并成一个分区。
  ```
  MERGE PARTITIONS { partition_name } [, ...] INTO PARTITION partition_name
      [ TABLESPACE tablespacename ] [ UPDATE GLOBAL INDEX ]
  ```
- modify_clause子语法用于设置分区索引是否可用。
  ```
  MODIFY PARTITION partition_name { UNUSABLE LOCAL INDEXES | REBUILD UNUSABLE LOCAL INDEXES }
  ```
- split_clause子语法用于把一个分区切割成多个分区。
  ```
  SPLIT PARTITION { partition_name | FOR ( partition_value [, ...] ) } { split_point_clause | no_split_point_clause } [ UPDATE GLOBAL INDEX ]
  ```

  - 指定切割点split_point_clause的语法为。
    ```
    AT ( partition_value ) INTO ( PARTITION partition_name [ TABLESPACE tablespacename ] , PARTITION partition_name [ TABLESPACE tablespacename ] )
    ```

    须知

    - 列存分区表不支持切割分区。
    - 切割点的大小要位于正在被切割的分区的分区键范围内，指定切割点的方式只能把一个分区切割成两个新分区。

  - 不指定切割点no_split_point_clause的语法为。
    ```
    INTO { ( partition_less_than_item [, ...] ) | ( partition_start_end_item [, ...] ) }
    ```


版权所有 © 华为技术有限公司

须知

- 不指定切割点的方式，partition_less_than_item指定的第一个新分区的分区键要大于正在被切割的分区的前一个分区（如果存在的话）的分区键，partition_less_than_item指定的最后一个分区的分区键要等于正在被切割的分区的分区键大小。
- 不指定切割点的方式，partition_start_end_item指定的第一个新分区的起始点（如果存在的话）必须等于正在被切割的分区的前一个分区（如果存在的话）的分区键，partition_start_end_item指定的最后一个分区的终止点（如果存在的话）必须等于正在被切割的分区的分区键。
- partition_less_than_item支持的分区键个数最多为4，而partition_start_end_item仅支持1个分区键，其支持的数据类型参见**PARTITION BY RANGE(parti...**。
- 在同一语句中partition_less_than_item和partition_start_end_item两者不可同时使用；不同split语句之间没有限制。

  - 分区项partition_less_than_item的语法为。

```
PARTITION partition_name VALUES LESS THAN ( { partition_value | MAXVALUE }  [, ...] )
   [ TABLESPACE tablespacename ]
```

  - 分区项partition_start_end_item的语法为，其约束参见**START END语法描述**。

```
PARTITION partition_name {
      {START(partition_value) END (partition_value) EVERY (interval_value)} |
      {START(partition_value) END ({partition_value | MAXVALUE})} |
      {START(partition_value)} |
      {END({partition_value | MAXVALUE})}
} [TABLESPACE tablespace_name]
```

- add_clause子语法用于为指定的分区表添加一个或多个分区。

```
ADD PARTITION ( partition_col1_name = partition_col1_value [, partition_col2_name =
partition_col2_value ] [, ...] )
   [ LOCATION 'location1' ]
   [ PARTITION (partition_colA_name = partition_colA_value [, partition_colB_name =
partition_colB_value ] [, ...] ) ]
   [ LOCATION 'location2' ]
ADD {partition_less_than_item | partition_start_end_item| partition_list_item }
```

分区项partition_list_item的语法如下。

```
PARTITION partition_name VALUES (list_values_clause)
   [ TABLESPACE tablespacename ]
```

须知

- partition_list_item仅支持的1个分区键，其支持的数据类型参见**PARTITION BY LIST(partit...**。
- 间隔/哈希分区表不支持添加分区。

- drop_clause子语法用于删除分区表中的指定分区。

```
DROP PARTITION  { partition_name | FOR (  partition_value [, ...] )  } [ UPDATE GLOBAL INDEX ]
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

- 哈希分区表不支持删除分区。
- 列表分区表仅支持通过子分区名称删除子分区。

  - truncate_clause子语法用于清空分区表中的指定分区。
    ```
    TRUNCATE PARTITION { partition_name | FOR ( partition_value [, ...] ) } [ UPDATE GLOBAL INDEX ]
    ```

- 修改表分区名称的语法。
  ```
  ALTER TABLE [ IF EXISTS ] { table_name [*] | ONLY table_name | ONLY ( table_name )}
    RENAME PARTITION { partion_name | FOR ( partition_value [, ...] ) } TO partition_new_name;
  ```

参数说明

- **table_name**

  分区表名。

  取值范围：已存在的分区表名。

- **partition_name**

  分区名。

  取值范围：已存在的分区名。

- **tablespacename**

  指定分区要移动到哪个表空间。

  取值范围：已存在的表空间名。

- **partition_value**

  分区键值。

  通过PARTITION FOR (partition_value [, ...])子句指定的这一组值，可以唯一确定一个分区。

  取值范围：需要进行重命名的分区的分区键的取值范围。

- **UNUSABLE LOCAL INDEXES**

  设置该分区上的所有索引不可用。

- **REBUILD UNUSABLE LOCAL INDEXES**

  重建该分区上的所有索引。

- **ENABLE/DISABLE ROW MOVEMET**

  行迁移开关。

  如果进行UPDATE操作时，更新了元组在分区键上的值，造成了该元组所在分区发生变化，就会根据该开关给出报错信息，或者进行元组在分区间的转移。

  取值范围：

  - ENABLE：打开行迁移开关。
  - DISABLE：关闭行迁移开关。

  默认是打开状态。

- **ordinary_table_name**

  进行迁移的普通表的名称。

  取值范围：已存在的普通表名。

- **{ WITH | WITHOUT } VALIDATION**

 版权所有 © 华为技术有限公司

在进行数据迁移时，是否检查普通表中的数据满足指定分区的分区键范围。

取值范围：

- WITH：对于普通表中的数据要检查是否满足分区的分区键范围，如果有数据不满足，则报错。
- WITHOUT：对于普通表中的数据不检查是否满足分区的分区键范围。

默认是WITH状态。

由于检查比较耗时，特别是当数据量很大的情况下更甚。所以在保证当前普通表中的数据满足分区的分区键范围时，可以加上WITHOUT来指明不进行检查。

- **VERBOSE**

  在VALIDATION是WITH状态时，如果检查出普通表有不满足要交换分区的分区键范围的数据，那么把这些数据插入到正确的分区，如果路由不到任何分区，再报错。

  须知

  只有在VALIDATION是WITH状态时，才可以指定VERBOSE。

- **partition_new_name**

  分区的新名称。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

示例

请参考CREATE TABLE PARTITION的**示例**。

相关链接

16.14.84 CREATE TABLE PARTITION，**16.14.130 DROP TABLE**

16.14.32 ALTER TABLE SUBPARTITION

功能描述

修改二级分区表分区，包括清空分区、切割分区等。

注意事项

- 目前二级分区表只支持清空分区、切割分区。
- 切割分区只能对二级分区（叶子节点）进行切割，被切割分区只能是Range、List分区策略。List分区策略只能是default分区才能被切割。
- 只有分区表的所有者或者被授予了分区表ALTER权限的用户有权限执行ALTER TABLE PARTITION命令，系统管理员默认拥有此权限。

语法格式

- 修改表分区主语法。

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] { table_name  [*] | ONLY table_name | ONLY ( table_name  )}
  action [, ... ];
```

其中action统指如下分区维护子语法。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
  split_clause |
  truncate_clause
```

- split_clause子语法用于把一个分区切割成多个分区。

```
SPLIT SUBPARTITION { subpartition_name} { split_point_clause  } [ UPDATE GLOBAL INDEX ]
```

指定切割点split_point_clause的语法为：

```
AT ( subpartition_value ) INTO ( SUBPARTITION subpartition_name [ TABLESPACE tablespacename ] ,
SUBPARTITION subpartition_name [ TABLESPACE tablespacename ] )
```

须知

- 切割点的大小要位于正在被切割的分区的分区键范围内。
- 只能把一个分区切割成两个新分区。

- truncate_clause子语法用于清空分区表中的指定分区。

```
TRUNCATE SUBPARTITION  { subpartition_name } [ UPDATE GLOBAL INDEX ]
```

参数说明

- **table_name**

  分区表名。

  取值范围：已存在的分区表名。

- **subpartition_name**

  二级分区名。

  取值范围：已存在的二级分区名。

- **tablespacename**

  指定分区要移动到哪个表空间。

  取值范围：已存在的表空间名。

示例

请参考CREATE TABLE SUBPARTITION的示例。

16.14.33 ALTER TABLESPACE

功能描述

修改表空间的属性。

注意事项

- 只有表空间的所有者或者被授予了表空间ALTER权限的用户有权限执行ALTER TABLESPACE命令，系统管理员默认拥有此权限。但要修改表空间的所有者，当前用户必须是该表空间的所有者或系统管理员，且该用户是新所有者角色的成员。
- 要修改表空间的所有者A为B，则A必须是B的直接或者间接成员。

  说明

  如果new_owner与old_owner一致，此处不再校验当前执行操作的用户是否具有修改权限，而直接显示ALTER成功。

 版权所有 © 华为技术有限公司

语法格式

- 重命名表空间的语法。
```
ALTER TABLESPACE tablespace_name
    RENAME TO new_tablespace_name;
```
- 设置表空间所有者的语法。
```
ALTER TABLESPACE tablespace_name
    OWNER TO new_owner;
```
- 设置表空间属性的语法。
```
ALTER TABLESPACE tablespace_name
    SET ( {tablespace_option = value} [, ... ] );
```
- 重置表空间属性的语法。
```
ALTER TABLESPACE tablespace_name
    RESET ( { tablespace_option } [, ...] );
```
- 设置表空间限额的语法
```
ALTER TABLESPACE tablespace_name
    RESIZE MAXSIZE { UNLIMITED | 'space_size'};
```

参数说明

- **tablespace_name**

  要修改的表空间。

  取值范围：已存在的表空间名。
- **new_tablespace_name**

  表空间的新名称。

  新名称不能以"PG_"开头。

  取值范围：字符串，符合标识符命名规范。
- **new_owner**

  表空间的新所有者。

  取值范围：已存在的用户名。
- **tablespace_option**

  设置或者重置表空间的参数。

  取值范围：
  - seq_page_cost：设置优化器计算一次顺序获取磁盘页面的开销。缺省为1.0。
  - random_page_cost：设置优化器计算一次非顺序获取磁盘页面的开销。缺省为4.0。

    说明

    - random_page_cost是相对于seq_page_cost的取值，等于或者小于seq_page_cost时毫无意义。
    - 默认值为4.0的前提条件是，优化器采用索引来扫描表数据，并且表数据在cache中命中率可以90%左右。
    - 如果表数据空间要比物理内存小，那么减小该值到一个适当水平；相反地，如果表数据在cache中命中率要低于90%，那么适当增大该值。
    - 如果采用了类似于SSD的随机访问代价较小的存储器，可以适当减小该值，以反映真正的随机扫描代价。

  value的取值范围：正的浮点类型。
- **RESIZE MAXSIZE**

 版权所有 © 华为技术有限公司

重新设置表空间限额的数值。

取值范围：

- UNLIMITED，该表空间不设置限额。
- 由space_size来确定，其格式参考16.14.85 CREATE TABLESPACE。

  说明

  - 若调整后的限额值比当前表空间实际使用的值要小，调整操作可以执行成功，后续用户需要将该表空间的使用值降低到新限额值之下，才能继续往该表空间中写入数据。
  - 修改参数MAXSIZE时也可使用：

```
ALTER TABLESPACE tablespace_name RESIZE MAXSIZE
{ 'UNLIMITED' | 'space_size'};
```

示例

请参考CREATE TABLESPACE的示例。

相关链接

16.14.85 CREATE TABLESPACE，16.14.131 DROP TABLESPACE

16.14.34 ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION

功能描述

更改文本搜索配置的定义。用户可以将映射从字串类型调整为字典，或者改变配置的名称或者所有者，或者修改搜索配置的配置参数。

ADD MAPPING FOR选项为文本搜索配置增加字串类型映射；如果ADD MAPPING FOR后面任何一个字串类型的映射已经存在于此文本搜索配置中，那么系统将会报错。

ALTER MAPPING FOR选项会首先清除已有的字串类型映射，然后添加指定的字串类型映射。

ALTER MAPPING REPLACE ... WITH ... 与ALTER MAPPING FOR ... REPLACE ... WITH ...选项会直接使用new_dictionary替换old_dictionary。需要注意的是，只有pg_ts_config_map系统表中存在maptokentype与old_dictionary对应关系的元组时，才能更新成功，否则不会成功，也不会有任何提示信息返回。

DROP MAPPING FOR选项会删除当前文本搜索配置中指定的字串类型映射。 如果没有指定IF EXISTS选项，当DROP MAPPING FOR选项指定的字串类型映射在文本搜索配置中不存在时，数据库会报错。

注意事项

- 当一个搜索配置已经被引用（如被用来创建索引），则不允许用户修改此文本搜索配置。
- 要使用ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION，用户必须是配置的所有者。

语法格式

- 增加文本搜索配置字串类型映射语法

版权所有 © 华为技术有限公司

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name
    ADD MAPPING FOR token_type [, ... ] WITH dictionary_name [, ... ];
```

- 修改文本搜索配置字典语法

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name
    ALTER MAPPING FOR token_type [, ... ] REPLACE old_dictionary WITH new_dictionary;
```

- 修改文本搜索配置字串类型语法

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name
    ALTER MAPPING FOR token_type [, ... ] WITH dictionary_name [, ... ];
```

- 更改文本搜索配置字典语法

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name
    ALTER MAPPING REPLACE old_dictionary WITH new_dictionary;
```

- 删除文本搜索配置字串类型映射语法

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name
    DROP MAPPING [ IF EXISTS ] FOR token_type [, ... ];
```

- 重命名文本搜索配置所有者语法

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name OWNER TO new_owner;
```

- 重命名文本搜索配置名称语法

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name RENAME TO new_name;
```

- 重命名文本搜索配置命名空间语法

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name SET SCHEMA new_schema;
```

- 修改文本搜索配置属性语法

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name SET ( { configuration_option = value } [, ...] );
```

- 重置文本搜索配置属性语法

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name RESET ( {configuration_option} [, ...] );
```

参数说明

- **name**

  已有文本搜索配置的名称（可以有模式修饰）。
- **token_type**

  与配置的语法解析器关联的字串类型的名称。详细信息参见**16.8.5 解析器**。
- **dictionary_name**

  文本搜索字典名称。 如果有多个字典，则它们会按指定的顺序搜索。
- **old_dictionary**

  映身中拟被替换的文本搜索字典名称。
- **new_dictionary**

  替换old_dictionary的文本搜索字典的名称。
- **new_owner**

  文本搜索配置的新所有者。
- **new_name**

  文本搜索配置的新名称。
- **new_schema**

  文本搜索配置的新模式名。
- **configuration_option**

 版权所有 © 华为技术有限公司

文本搜索配置项。详细信息参见16.14.87 CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION。

- **value**

  文本搜索配置项的值。

示例

```
--创建文本搜索配置。
openGauss=# CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION english_1 (parser=default);
CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION

--增加文本搜索配置字串类型映射语法。
openGauss=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION english_1 ADD MAPPING FOR word WITH
simple,english_stem;
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION

--增加文本搜索配置字串类型映射语法。
openGauss=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION english_1 ADD MAPPING FOR email WITH
english_stem, french_stem;
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION

--查询文本搜索配置相关信息。
openGauss=# SELECT b.cfgname,a.maptokentype,a.mapseqno,a.mapdict,c.dictname FROM
pg_ts_config_map a,pg_ts_config b, pg_ts_dict c WHERE a.mapcfg=b.oid AND a.mapdict=c.oid AND
b.cfgname='english_1' ORDER BY 1,2,3,4,5;
  cfgname  | maptokentype | mapseqno | mapdict |    dictname
-----------+--------------+----------+---------+--------------
 english_1 |            2 |        1 |    3765 | simple
 english_1 |            2 |        2 |   12960 | english_stem
 english_1 |            4 |        1 |   12960 | english_stem
 english_1 |            4 |        2 |   12964 | french_stem
(4 rows)

--增加文本搜索配置字串类型映射语法。
openGauss=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION english_1 ALTER MAPPING REPLACE french_stem with
german_stem;
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION

--查询文本搜索配置相关信息。
openGauss=# SELECT b.cfgname,a.maptokentype,a.mapseqno,a.mapdict,c.dictname FROM
pg_ts_config_map a,pg_ts_config b, pg_ts_dict c WHERE a.mapcfg=b.oid AND a.mapdict=c.oid AND
b.cfgname='english_1' ORDER BY 1,2,3,4,5;
  cfgname  | maptokentype | mapseqno | mapdict |    dictname
-----------+--------------+----------+---------+--------------
 english_1 |            2 |        1 |    3765 | simple
 english_1 |            2 |        2 |   12960 | english_stem
 english_1 |            4 |        1 |   12960 | english_stem
 english_1 |            4 |        2 |   12966 | german_stem
(4 rows)
```

请参见CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION的示例。

相关链接

16.14.87 CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION， 16.14.132 DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION

16.14.35 ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY

功能描述

修改全文检索词典的相关定义，包括参数、名称、所有者、以及模式等。

 版权所有 © 华为技术有限公司

注意事项

- 预定义词典不支持ALTER操作。
- 只有词典的所有者可以执行ALTER操作，系统管理员默认拥有此权限。
- 创建或修改词典之后，任何对于filepath路径下用户自定义的词典定义文件的修改，将不会影响到数据库中的词典。如果需要在数据库中使用这些修改，需使用ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY语句更新对应词典的定义文件。

语法格式

- 修改词典定义。
```
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY name (
    option [ = value ] [, ... ]
);
```
- 重命名词典。
```
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY name RENAME TO new_name;
```
- 设置词典的所属模式。
```
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY name SET SCHEMA new_schema;
```
- 修改词典的所属者。
```
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY name OWNER TO new_owner;
```

参数说明

- **name**

  已存在的词典名（可指定模式名，否则默认在当前模式下）。

  取值范围：已存在的词典名。

- **option**

  要修改的参数名。与template对应，不同的词典类型具有不同的参数列表，且与指定顺序无关。详细参数说明请见**option**。

  说明

  - 不支持修改词典的TEMPLATE参数值。
  - 不支持仅修改FILEPATH参数而不修改对应的词典定义文件参数。
  - 词典定义文件的文件名仅支持小写字母、数据、下划线混合。

- **value**

  要修改的参数值。如果省略等号（=）和value，则表示删除该option的先前设置，使用默认值。

  取值范围：对应option定义。

- **new_name**

  词典的新名称。

  取值范围：符合标识符命名规范的字符串，且最大长度不超过63个字符。

- **new_owner**

  词典新的所有者。

  取值范围：已存在的用户。

- **new_schema**

  词典的新模式。

  取值范围：已存在的模式。

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

```
--更改Snowball类型字典的停用词定义，其他参数保持不变。
openGauss=# ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY my_dict ( StopWords = newrussian, FilePath = 'file:///home/dicts' );

--更改Snowball类型字典的Language参数，并删除停用词定义。
openGauss=# ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY my_dict ( Language = dutch， StopWords );

--更新词典定义，不实际更改任何内容。
openGauss=# ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY my_dict ( dummy );
```

相关链接

16.14.88 CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY，16.14.133 DROP TEXT SEARCH DICTIONARY

16.14.36 ALTER TRIGGER

功能描述

修改触发器定义。

注意事项

只有触发器所在表的所有者可以执行ALTER TRIGGER操作，系统管理员默认拥有此权限。

语法格式

```
ALTER TRIGGER trigger_name ON table_name RENAME TO new_name;
```

参数说明

- **trigger_name**

  要修改的触发器名称。

  取值范围：已存在的触发器。

- **table_name**

  要修改的触发器所在的表名称。

  取值范围：已存在的含触发器的表。

- **new_name**

  修改后的新名称。

  取值范围：符合标识符命名规范的字符串，最大长度不超过63个字符，且不能与所在表上其他触发器同名。

示例

请参见16.14.89 CREATE TRIGGER的示例。

相关链接

16.14.89 CREATE TRIGGER，16.14.134 DROP TRIGGER，16.14.30 ALTER TABLE

版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.37 ALTER TYPE

功能描述

修改一个类型的定义。

注意事项

只有类型的所有者或者被授予了类型ALTER权限的用户可以执行ALTER TYPE命令，系统管理员默认拥有此权限。但要修改类型的所有者或者修改类型的模式，当前用户必须是该类型的所有者或者系统管理员，且该用户是新所有者角色的成员。

语法格式

- 修改类型

```
ALTER TYPE name action [, ... ]
ALTER TYPE name OWNER TO { new_owner | CURRENT_USER | SESSION_USER }
ALTER TYPE name RENAME ATTRIBUTE attribute_name TO new_attribute_name [ CASCADE |
RESTRICT ]
ALTER TYPE name RENAME TO new_name
ALTER TYPE name SET SCHEMA new_schema
ALTER TYPE name ADD VALUE [ IF NOT EXISTS ] new_enum_value [ { BEFORE | AFTER }
neighbor_enum_value ]
ALTER TYPE name RENAME VALUE existing_enum_value TO new_enum_value

where action is one of:
    ADD ATTRIBUTE attribute_name data_type [ COLLATE collation ] [ CASCADE | RESTRICT ]
    DROP ATTRIBUTE [ IF EXISTS ] attribute_name [ CASCADE | RESTRICT ]
    ALTER ATTRIBUTE attribute_name [ SET DATA ] TYPE data_type [ COLLATE collation ] [ CASCADE |
RESTRICT ]
```

- 给复合类型增加新的属性。

```
ALTER TYPE name ADD ATTRIBUTE attribute_name data_type [ COLLATE collation ] [ CASCADE |
RESTRICT ]
```

- 从复合类型删除一个属性。

```
ALTER TYPE name DROP ATTRIBUTE [ IF EXISTS ] attribute_name [ CASCADE | RESTRICT ]
```

- 改变一种复合类型中某个属性的类型。

```
ALTER TYPE name ALTER ATTRIBUTE attribute_name [ SET DATA ] TYPE data_type [ COLLATE
collation ] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

- 改变类型的所有者。

```
ALTER TYPE name OWNER TO { new_owner | CURRENT_USER | SESSION_USER }
```

- 改变类型的名称或是一个复合类型中的一个属性的名称。

```
ALTER TYPE name RENAME TO new_name
ALTER TYPE name RENAME ATTRIBUTE attribute_name TO new_attribute_name [ CASCADE |
RESTRICT ]
```

- 将类型移至一个新的模式中。

```
ALTER TYPE name SET SCHEMA new_schema
```

- 为枚举类型增加一个新值。

```
ALTER TYPE name ADD VALUE [ IF NOT EXISTS ] new_enum_value [ { BEFORE | AFTER }
neighbor_enum_value ]
```

- 重命名枚举类型的一个标签值。

```
ALTER TYPE name RENAME VALUE existing_enum_value TO new_enum_value
```

参数说明

- **name**

  一个需要修改的现有的类型的名称(可以有模式修饰) 。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **new_name**
  该类型的新名称。
- **new_owner**
  新所有者的用户名 。
- **new_schema**
  该类型的新模式 。
- **attribute_name**
  拟增加、更改或删除的属性的名称。
- **new_attribute_name**
  拟改名的属性的新名称。
- **data_type**
  拟新增属性的数据类型，或是拟更改的属性的新类型名。
- **new_enum_value**
  枚举类型新增加的标签值，是一个非空的长度不超过63个字节的字符串。
- **neighbor_enum_value**
  一个已有枚举标签值，新值应该被增加在紧接着该枚举值之前或者之后的位置上。
- **existing_enum_value**
  现有的要重命名的枚举值，是一个非空的长度不超过63个字节的字符串
- **CASCADE**
  自动级联更新需更新类型以及相关联的记录和继承它们的子表。
- **RESTRICT**
  如果需联动更新类型是已更新类型的关联记录，则拒绝更新。这是缺省选项。

须知

- ADD ATTRIBUTE、DROP ATTRIBUTE和ALTER ATTRIBUTE选项可以组合成一个列表同时处理。 例如，在一条命令中同时增加几个属性或是更改几个属性的类型是可以实现的。
- 要修改一个类型的模式，必须在新模式上拥有CREATE权限。 要修改所有者，必须是新的所有角色的直接或间接成员， 并且该成员必须在此类型的模式上有CREATE权限。（这些限制强制了修改所有者不会做任何通过删除和重建类型不能做的事情。 不过，系统管理员可以以任何方式修改任意类型的所有权。）要增加一个属性或是修改一个属性的类型，也必须有该类型的USAGE权限。

示例

请参考CREATE TYPE的**示例**。

相关链接

16.14.90 CREATE TYPE，**16.14.135 DROP TYPE**

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.38 ALTER USER

功能描述

修改数据库用户的属性。

注意事项

ALTER USER中修改的会话参数只针对指定的用户，且在下一次会话中有效。

语法格式

- 修改用户的权限等信息。

```
ALTER USER user_name [ [ WITH ] option [ ... ] ];
```

其中option子句为。

```
{ CREATEDB | NOCREATEDB }
    | { CREATEROLE | NOCREATEROLE }
    | { INHERIT | NOINHERIT }
    | { AUDITADMIN | NOAUDITADMIN }
    | { SYSADMIN | NOSYSADMIN }
    | { USEFT | NOUSEFT }
    | { LOGIN | NOLOGIN }
    | { REPLICATION | NOREPLICATION }
    | {INDEPENDENT | NOINDEPENDENT}
    | {VCADMIN | NOVCADMIN}
    | CONNECTION LIMIT connlimit
    | [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] PASSWORD { 'password' [EXPIRED] | DISABLE | EXPIRED }
    | [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] IDENTIFIED BY { 'password' [ REPLACE 'old_password' |
EXPIRED ] | DISABLE }
    | VALID BEGIN 'timestamp'
    | VALID UNTIL 'timestamp'
    | RESOURCE POOL 'respool'
    | PERM SPACE 'spacelimit'
    | ACCOUNT { LOCK | UNLOCK }
    | PGUSER
```

- 修改用户名。

```
ALTER USER user_name
    RENAME TO new_name;
```

- 修改与用户关联的指定会话参数值。

```
ALTER USER user_name
    SET configuration_parameter { { TO | = } { value | DEFAULT } | FROM CURRENT };
```

- 重置与用户关联的指定会话参数值。

```
ALTER USER user_name
    RESET { configuration_parameter | ALL };
```

参数说明

- **user_name**

  现有用户名。

  取值范围：已存在的用户名。

- **new_password**

  新密码。

  密码规则如下：

  - 不能与当前密码相同。
  - 密码默认不少于8个字符。

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - 不能与用户名及用户名倒序相同。
  - 至少包含大写字母（A-Z），小写字母（a-z），数字（0-9），非字母数字字符（限定为~!@#$%^&*()-_=+\|[{}];:,<.>/?）四类字符中的三类字符。

  取值范围：字符串。

- **old_password**

  旧密码。

- **ACCOUNT LOCK | ACCOUNT UNLOCK**
  - ACCOUNT LOCK：锁定帐户，禁止登录数据库。
  - ACCOUNT UNLOCK：解锁帐户，允许登录数据库。
- **PGUSER**

  当前版本不允许修改用户的PGUSER属性。

其他参数请参见**16.14.75 CREATE ROLE**和**16.14.20 ALTER ROLE**的参数说明。

示例

请参考CREATE USER的**示例**。

相关链接

16.14.75 CREATE ROLE，**16.14.91 CREATE USER**，**16.14.136 DROP USER**

16.14.39 ALTER USER MAPPING

功能描述

更改一个用户映射的定义。

注意事项

当在OPTIONS中出现password选项时，需要保证openGauss每个节点的$GAUSSHOME/bin目录下存在usermapping.key.cipher和usermapping.key.rand文件，如果不存在这两个文件，请使用gs_guc工具生成并使用gs_ssh工具发布到每个节点的$GAUSSHOME/bin目录下。

语法格式

```
ALTER USER MAPPING FOR { user_name | USER | CURRENT_USER | PUBLIC }
   SERVER server_name
   OPTIONS ( [ ADD | SET | DROP ] option ['value'] [, ... ] )
```

在OPTIONS选项里，ADD、SET和DROP指定要执行的操作，未指定时默认为ADD操作。option和value为对应操作的参数及参数值。

参数说明

- **user_name**

  该映射的用户名。

  CURRENT_USER和USER匹配当前用户的名称。PUBLIC被用来匹配系统中所有当前以及未来的用户名。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **server_name**

  该用户映射的服务器名。

- **OPTIONS**

  为该用户映射更改选项。新选项会覆盖任何之前指定的选项。ADD、 SET和DROP指定要被执行的动作。如果没有显式地指定操作，将假定为ADD。选项名称必须为唯一，该服务器的外部数据包装器也会验证选项。

  - oracle_fdw支持的options包括：

    - **user**

      oracle server的用户名。

    - **password**

      oracle用户对应的密码。

  - mysql_fdw支持的options包括：

    - **username**

      MySQL Server/MariaDB的用户名。

    - **password**

      MySQL Server/MariaDB用户对应的密码。

  - postgres_fdw支持的options包括：

    - **user**

      远端openGauss数据库用户的用户名。

    - **password**

      远端openGauss数据库用户对应的密码。

相关链接

16.14.92 CREATE USER MAPPING，16.14.137 DROP USER MAPPING

16.14.40 ALTER VIEW

功能描述

ALTER VIEW更改视图的各种辅助属性。（如果用户是更改视图的查询定义，要使用CREATE OR REPLACE VIEW。）

注意事项

只有视图的所有者或者被授予了视图ALTER权限的用户才可以执行ALTER VIEW命令，系统管理员默认拥有该权限。针对所要修改属性的不同，对其还有以下权限约束：

- 修改视图的模式，当前用户必须是视图的所有者或者系统管理员，且要有新模式的CREATE权限。
- 修改视图的所有者，当前用户必须是视图的所有者或者系统管理员，且该用户必须是新所有者角色的成员，并且此角色必须有视图所在模式的CREATE权限。

 版权所有 © 华为技术有限公司

语法格式

- 设置视图列的默认值。
```
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] view_name
    ALTER [ COLUMN ] column_name SET DEFAULT expression;
```
- 取消列视图列的默认值。
```
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] view_name
    ALTER [ COLUMN ] column_name DROP DEFAULT;
```
- 修改视图的所有者。
```
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] view_name
    OWNER TO new_owner;
```
- 重命名视图。
```
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] view_name
    RENAME TO new_name;
```
- 设置视图的所属模式。
```
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] view_name
    SET SCHEMA new_schema;
```
- 设置视图的选项。
```
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] view_name
    SET ( { view_option_name [ = view_option_value ] } [, ... ] );
```
- 重置视图的选项。
```
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] view_name
    RESET ( view_option_name [, ... ] );
```

参数说明

- **IF EXISTS**

  使用这个选项，如果视图不存在时不会产生错误，仅有会有一个提示信息。
- **view_name**

  视图名称，可以用模式修饰。

  取值范围：字符串，符合标识符命名规范。
- **column_name**

  可选的名称列表，视图的字段名。如果没有给出，字段名取自查询中的字段名。

  取值范围：字符串，符合标识符命名规范。
- **SET/DROP DEFAULT**

  设置或删除一个列的缺省值，该参数暂无实际意义。
- **new_owner**

  视图新所有者的用户名称。
- **new_name**

  视图的新名称。
- **new_schema**

  视图的新模式。
- **view_option_name [= view_option_value]**

  该子句为视图指定一个可选的参数。

  目前view_option_name支持的参数仅有security_barrier，当VIEW试图提供行级安全时，应使用该参数。

  取值范围：Boolean类型，TRUE、FALSE。

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

```
--创建一个由c_customer_sk小于150的内容组成的视图。
openGauss=# CREATE VIEW tpcds.customer_details_view_v1 AS
    SELECT * FROM tpcds.customer
    WHERE c_customer_sk < 150;

--修改视图名称。
openGauss=# ALTER VIEW tpcds.customer_details_view_v1 RENAME TO customer_details_view_v2;

--修改视图所属schema。
openGauss=# ALTER VIEW tpcds.customer_details_view_v2 SET schema public;

--删除视图。
openGauss=# DROP VIEW public.customer_details_view_v2;
```

相关链接

16.14.93 CREATE VIEW，**16.14.138 DROP VIEW**

16.14.41 ANALYZE | ANALYSE

功能描述

用于收集与数据库中普通表内容相关的统计信息，统计结果存储在系统表PG_STATISTIC下。执行计划生成器会使用这些统计数据，以确定最有效的执行计划。

如果没有指定参数，ANALYZE会分析当前数据库中的每个表和分区表。同时也可以通过指定table_name、column和partition_name参数把分析限定在特定的表、列或分区表中。

ANALYZE|ANALYSE VERIFY用于检测数据库中普通表（行存表、列存表）的数据文件是否损坏。

注意事项

- ANALYZE非临时表不能在一个匿名块、事务块、函数或存储过程内被执行。支持存储过程中ANALYZE临时表，不支持统计信息回滚操作。
- ANALYZE VERIFY操作处理的大多为异常场景检测需要使用RELEASE版本。ANALYZE VERIFY 场景不触发远程读，因此远程读参数不生效。对于关键系统表出现错误被系统检测出页面损坏时，将直接报错不再继续检测。
- 如果没有指定参数，ANALYZE处理当前数据库里用户拥有相应权限的每个表。如果参数中指定了表，ANALYZE只处理指定的表。
- 要对一个表进行ANALYZE操作，通常用户必须是表的所有者或者被授予了指定表VACUUM权限的用户，默认系统管理员有该权限。数据库的所有者允许对数据库中除了共享目录以外的所有表进行ANALYZE操作（该限制意味着只有系统管理员才能真正对一个数据库进行ANALYZE操作）。ANALYZE命令会跳过那些用户没有权限的表。

语法格式

- 收集表的统计信息。

  ```
  { ANALYZE | ANALYSE } [ VERBOSE ]
      [ table_name [ ( column_name [, ...] ) ] ];
  ```

- 收集分区表的统计信息。

  ```
  { ANALYZE | ANALYSE } [ VERBOSE ]
      [ table_name [ ( column_name [, ...] ) ] ]
      PARTITION ( patrition_name ) ;
  ```


版权所有 © 华为技术有限公司

说明

普通分区表目前支持针对某个分区的统计信息的语法，但功能上不支持针对某个分区的统计信息收集。

- 收集多列统计信息

```
{ANALYZE | ANALYSE} [ VERBOSE ]
    table_name (( column_1_name, column_2_name [, ...] ));
```

说明

- 收集多列统计信息时，请设置GUC参数**default_statistics_target**为负数，以使用百分比采样方式。
- 每组多列统计信息最多支持32列。
- 不支持收集多列统计信息的表：系统表。

- 检测当前库的数据文件

```
{ANALYZE | ANALYSE} VERIFY {FAST|COMPLETE};
```

说明

- Fast模式校验时，需要对校验的表有并发的DML操作，会导致校验过程中有误报的问题，因为当前Fast模式是直接从磁盘上读取，并发有其他线程修改文件时，会导致获取的数据不准确，建议离线操作。
- 支持对全库进行操作，由于涉及的表较多，建议以重定向保存结果**gsql -d database -p port -f "verify.sql"> verify_warning.txt 2>&1**。
- 对外提示NOTICE只核对外可见的表，内部表的检测会包含在它所依赖的外部表，不对外显示和呈现。
- 此命令的处理可容错ERROR级别的处理。由于debug版本的Assert可能会导致core无法继续执行命令，建议在release模式下操作。
- 对于全库操作时，当关键系统表出现损坏则直接报错，不再继续执行。

- 检测表和索引的数据文件

```
{ANALYZE | ANALYSE} VERIFY {FAST|COMPLETE} table_name|index_name [CASCADE];
```

说明

- 支持对普通表的操作和索引表的操作，但不支持对索引表index使用CASCADE操作。原因是由于CASCADE模式用于处理主表的所有索引表，当单独对索引表进行检测时，无需使用CASCADE模式。
- 对于主表的检测会同步检测主表的内部表，例如toast表、cudesc表等。
- 当提示索引表损坏时，建议使用reindex命令进行重建索引操作。

- 检测表分区的数据文件

```
{ANALYZE | ANALYSE} VERIFY {FAST|COMPLETE} table_name PARTITION {(patrition_name)}
[CASCADE];
```

说明

支持对表的单独分区进行检测操作，但不支持对索引表index使用CASCADE操作。

参数说明

- **VERBOSE**

  启用显示进度信息。

  说明

  如果指定了VERBOSE，ANALYZE发出进度信息，表明目前正在处理的表。各种有关表的统计信息也会打印出来。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **table_name**

  需要分析的特定表的表名（可能会带模式名），如果省略，将对数据库中的所有表（非外部表）进行分析。

  对于ANALYZE收集统计信息，目前仅支持行存表、列存表。

  取值范围：已有的表名。

- **column_name**，column_1_name，column_2_name

  需要分析特定列的列名，默认为所有列。

  取值范围：已有的列名。

- **partition_name**

  如果table为分区表，在关键字PARTITION后面指定分区名partition_name表示分析该分区表的统计信息。目前语法上支持分区表做ANALYZE，但功能实现上暂不支持对指定分区统计信息的分析。

  取值范围：表的某一个分区名。

- **index_name**

  需要分析的特定索引表的表名（可能会带模式名）。

  取值范围：已有的表名。

- **FAST|COMPLETE**

  对于行存表，FAST模式下主要对于行存表的CRC和page header进行校验，如果校验失败则会告警; 而COMPLETE模式下，则主要对行存表的指针、tuple进行解析校验。 对于列存表，FAST模式下主要对于列存表的CRC和magic进行校验，如果校验失败则会告警; 而COMPLETE模式下，则主要对列存表的CU进行解析校验。

- **CASCADE**

  CASCADE模式下会对当前表的所有索引进行检测处理。

示例

--- 创建表。

```
openGauss=# CREATE TABLE customer_info
(
WR_RETURNED_DATE_SK       INTEGER                  ,
WR_RETURNED_TIME_SK       INTEGER                  ,
WR_ITEM_SK                INTEGER            NOT NULL,
WR_REFUNDED_CUSTOMER_SK   INTEGER
)
;
```

--- 创建分区表。

```
openGauss=# CREATE TABLE customer_par
(
WR_RETURNED_DATE_SK       INTEGER                  ,
WR_RETURNED_TIME_SK       INTEGER                  ,
WR_ITEM_SK                INTEGER            NOT NULL,
WR_REFUNDED_CUSTOMER_SK   INTEGER
)
PARTITION BY RANGE(WR_RETURNED_DATE_SK)
(
PARTITION P1 VALUES LESS THAN(2452275),
PARTITION P2 VALUES LESS THAN(2452640),
PARTITION P3 VALUES LESS THAN(2453000),
PARTITION P4 VALUES LESS THAN(MAXVALUE)
)
ENABLE ROW MOVEMENT;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

--- 使用ANALYZE语句更新统计信息。

```
openGauss=# ANALYZE customer_info;
openGauss=# ANALYZE customer_par;
```

--- 使用ANALYZE VERBOSE语句更新统计信息，并输出表的相关信息。

```
openGauss=# ANALYZE VERBOSE customer_info;
INFO:  analyzing "cstore.pg_delta_3394584009"(cn_5002 pid=53078)
INFO:  analyzing "public.customer_info"(cn_5002 pid=53078)
INFO:  analyzing "public.customer_info" inheritance tree(cn_5002 pid=53078)
ANALYZE
```

说明

若环境若有故障，需查看数据库主节点的log。

--- 删除表。

```
openGauss=# DROP TABLE customer_info;
openGauss=# DROP TABLE customer_par;
```

16.14.42 BEGIN

功能描述

BEGIN可以用于开始一个匿名块，也可以用于开始一个事务。本节描述用BEGIN开始匿名块的语法，以BEGIN开始事务的语法见**16.14.175 START TRANSACTION**。

匿名块是能够动态地创建和执行过程代码的结构，而不需要以持久化的方式将代码作为数据库对象储存在数据库中。

注意事项

无。

语法格式

- 开启匿名块

```
[DECLARE [declare_statements]]
BEGIN
execution_statements
END;
/
```

- 开启事务

```
BEGIN [ WORK | TRANSACTION ]
 [
  {
    ISOLATION LEVEL { READ COMMITTED | SERIALIZABLE | REPEATABLE READ }
    | { READ WRITE | READ ONLY }
   } [, ...]
 ];
```

参数说明

- **declare_statements**

  声明变量，包括变量名和变量类型，如“sales_cnt int”。

- **execution_statements**

  匿名块中要执行的语句。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：DML操作(数据操纵操作：select、insert、delete、update)或系统表中已注册的函数名称。

示例

无

相关链接

16.14.175 START TRANSACTION

16.14.43 CALL

功能描述

使用CALL命令可以调用已定义的函数和存储过程。

注意事项

无。

语法格式

```
CALL [schema.|package.] {func_name| procedure_name} ( param_expr );
```

参数说明

- **schema**

  函数或存储过程所在的模式名称。

- package

  函数或存储过程所在的package名称。

- **func_name**

  所调用函数或存储过程的名称。

  取值范围：已存在的函数名称。

- **param_expr**

  参数列表可以用符号":="或者"=>"将参数名和参数值隔开，这种方法的好处是参数可以以任意顺序排列。若参数列表中仅出现参数值，则参数值的排列顺序必须和函数或存储过程定义时的相同。

  取值范围：已存在的函数参数名称或存储过程参数名称。

  说明

  参数可以包含入参（参数名和类型之间指定“IN”关键字）和出参（参数名和类型之间指定“OUT”关键字），使用CALL命令调用函数或存储过程时，对于非重载的函数，参数列表必须包含出参，出参可以传入一个变量或者任一常量，详见**示例**。对于重载的package函数，参数列表里可以忽略出参，忽略出参时可能会导致函数找不到。包含出参时，出参只能是常量。

示例

```
--创建一个函数func_add_sql，计算两个整数的和，并返回结果。
openGauss=# CREATE FUNCTION func_add_sql(num1 integer, num2 integer) RETURN integer
AS
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
BEGIN
RETURN num1 + num2;
END;
/

--按参数值传递。
openGauss=# CALL func_add_sql(1, 3);

--使用命名标记法传参。
openGauss=# CALL func_add_sql(num1 => 1,num2 => 3);
openGauss=# CALL func_add_sql(num2 := 2, num1 := 3);

--删除函数。
openGauss=# DROP FUNCTION func_add_sql;

--创建带出参的函数。
openGauss=# CREATE FUNCTION func_increment_sql(num1 IN integer, num2 IN integer, res OUT integer)
RETURN integer
AS
BEGIN
res := num1 + num2;
END;
/

--出参传入常量。
openGauss=# CALL func_increment_sql(1,2,1);

--删除函数。
openGauss=# DROP FUNCTION func_increment_sql;
```

16.14.44 CHECKPOINT

功能描述

检查点（CHECKPOINT）是一个事务日志中的点，所有数据文件都在该点被更新以反映日志中的信息，所有数据文件都将被刷新到磁盘。

设置事务日志检查点。预写式日志（WAL）缺省时在事务日志中每隔一段时间放置一个检查点。可以使用gs_guc命令设置相关运行时参数（checkpoint_segments，checkpoint_timeout和incremental_checkpoint_timeout）来调整这个原子化检查点的间隔。

注意事项

- 只有系统管理员和运维管理员可以调用CHECKPOINT。
- CHECKPOINT强制立即进行检查，而不是等到下一次调度时的检查点。

语法格式

```
CHECKPOINT;
```

参数说明

无。

示例

```
--设置检查点。
openGauss=# CHECKPOINT;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.45 CLEAN CONNECTION

功能描述

用来清理数据库连接。允许在节点上清理指定数据库的指定用户的相关连接。

注意事项

- openGauss下不支持指定节点，仅支持TO ALL。
- 该功能仅在fore模式下，可以清理正在使用的正常连接。

语法格式

```
CLEAN CONNECTION
    TO { COORDINATOR ( nodename [, ... ] ) | NODE ( nodename [, ... ] )| ALL [ CHECK ] [ FORCE ] }
    [ FOR DATABASE dbname ]
    [ TO USER username ];
```

参数说明

- **CHECK**

  仅在节点列表为TO ALL时可以指定。如果指定该参数，会在清理连接之前检查数据库是否被其他会话连接访问。此参数主要用于DROP DATABASE之前的连接访问检查，如果发现有其他会话连接，则将报错并停止删除数据库。

- **FORCE**

  仅在节点列表为TO ALL时可以指定，如果指定该参数，所有和指定dbname和username相关的线程都会收到SIGTERM信号，然后被强制关闭。

- **COORDINATOR (nodename [, ...]) | NODE (nodename [, ...]) | ALL**

  仅支持TO ALL，必须指定该参数，节点上的指定连接会被全部删除。

- **dbname**

  删除指定数据库上的连接。如果不指定，则删除所有数据库的连接。

  取值范围：已存在数据库名。

- **username**

  删除指定用户上的连接。如果不指定，则删除所有用户的连接。

  取值范围：已存在的用户。

示例

```
--创建jack用户。
CREATE USER jack PASSWORD 'Bigdata123@';

--删除用户jack在数据库template1上的所有连接。
CLEAN CONNECTION TO ALL FOR DATABASE template1 TO USER jack;

--删除用户jack的所有连接。
CLEAN CONNECTION TO ALL TO USER jack;

--删除在数据库gaussdb上的所有连接。
CLEAN CONNECTION TO ALL FORCE FOR DATABASE gaussdb;

--删除用户jack。
DROP USER jack;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.46 CLOSE

功能描述

CLOSE释放和一个游标关联的所有资源。

注意事项

- 不允许对一个已关闭的游标再做任何操作。
- 一个不再使用的游标应该尽早关闭。
- 当创建游标的事务用COMMIT或ROLLBACK终止之后，每个不可保持的已打开游标都隐含关闭。
- 当创建游标的事务通过ROLLBACK退出之后，每个可以保持的游标都将隐含关闭。
- 当创建游标的事务成功提交，可保持的游标将保持打开，直到执行一个明确的CLOSE或者客户端断开。
- openGauss没有明确打开游标的OPEN语句，因为一个游标在使用CURSOR命令定义的时候就打开了。可以通过查询系统视图pg_cursors看到所有可用的游标。

语法格式

```
CLOSE { cursor_name | ALL } ;
```

参数说明

- **cursor_name**

  一个待关闭的游标名称。

- **ALL**

  关闭所有已打开的游标。

示例

请参考FETCH的**示例**。

相关链接

16.14.144 FETCH，**16.14.149 MOVE**

16.14.47 CLUSTER

功能描述

根据一个索引对表进行聚簇排序。

CLUSTER指定openGauss通过索引名指定的索引聚簇由表名指定的表。 表名上必须已经定义该索引。

当对一个表聚集后，该表将基于索引信息进行物理存储。聚集是一次性操作：当表被更新之后， 更改的内容不会被聚集。也就是说，系统不会试图按照索引顺序对新的存储内容及更新记录进行重新聚集。

版权所有 © 华为技术有限公司

在对一个表聚簇之后，openGauss会记录在哪个索引上建立了聚集。 CLUSTER table_name的聚集形式在之前的同一个索引的表上重新聚集。用户也可以用ALTER TABLE的CLUSTER或SET WITHOUT CLUSTER形式来设置索引来用于后续的聚集操作或清除任何之前的设置。

不含参数的CLUSTER会将当前用户所拥有的数据库中的先前做过聚簇的所有表重新处理，或者系统管理员调用的这些表。

在对一个表进行聚簇的时候，会在其上请求一个ACCESS EXCLUSIVE锁。这样就避免了在CLUSTER完成之前对此表执行其它的操作(包括读写)。

注意事项

- 只有行存B-tree索引支持CLUSTER操作。
- 如果用户只是随机访问表中的行，那么表中数据的实际存储顺序是无关紧要的。但是， 如果对某些数据的访问多于其它数据，而且有一个索引将这些数据分组，那么将使用CLUSTER中会有所帮助。如果从一个表中请求一定索引范围的值， 或者是一个索引值对应多行，CLUSTER也会有助于应用，因为如果索引标识出第一匹配行所在的存储页，所有其它行也可能已经在同一个存储页里了，这样便节省了磁盘访问的时间，加速了查询。
- 在聚簇过程中，系统先创建一个按照索引顺序建立的表的临时拷贝。同时也建立表上的每个索引的临时拷贝。因此，需要磁盘上有足够的剩余空间， 至少是表大小和索引大小的和。
- 因为CLUSTER记忆聚集信息，可以在第一次的时候手工对表进行聚簇，然后设置一个类似VACUUM的时间，这样就可以周期地自动对表进行聚簇操作。
- 因为优化器记录着有关表的排序的统计，所以建议在新近聚簇的表上运行ANALYZE。否则，优化器可能会选择很差劲的查询规划。
- CLUSTER不允许在事务中执行。
- 如果没有打开xc_maintenance_mode参数，那么CLUSTER操作将跳过所有系统表。

语法格式

- 对一个表进行聚簇排序。
  ```
  CLUSTER [ VERBOSE ] table_name [ USING index_name ];
  ```
- 对一个分区进行聚簇排序。
  ```
  CLUSTER [ VERBOSE ] table_name PARTITION ( partition_name ) [ USING index_name ];
  ```
- 对已做过聚簇的表重新进行聚簇。
  ```
  CLUSTER [ VERBOSE ];
  ```

参数说明

- **VERBOSE**

  启用显示进度信息。
- **table_name**

  表名称。

  取值范围：已存在的表名称。
- **index_name**

  索引名称。

  取值范围：已存在的索引名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **partition_name**
  分区名称。
  取值范围：已存在的分区名称。

示例

```
-- 创建一个分区表。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.inventory_p1
(
    INV_DATE_SK             INTEGER             NOT NULL,
    INV_ITEM_SK             INTEGER             NOT NULL,
    INV_WAREHOUSE_SK        INTEGER             NOT NULL,
    INV_QUANTITY_ON_HAND    INTEGER
)
PARTITION BY RANGE(INV_DATE_SK)
(
        PARTITION P1 VALUES LESS THAN(2451179),
        PARTITION P2 VALUES LESS THAN(2451544),
        PARTITION P3 VALUES LESS THAN(2451910),
        PARTITION P4 VALUES LESS THAN(2452275),
        PARTITION P5 VALUES LESS THAN(2452640),
        PARTITION P6 VALUES LESS THAN(2453005),
        PARTITION P7 VALUES LESS THAN(MAXVALUE)
);

-- 创建索引ds_inventory_p1_index1。
openGauss=# CREATE INDEX ds_inventory_p1_index1 ON tpcds.inventory_p1 (INV_ITEM_SK) LOCAL;

-- 对表tpcds.inventory_p1进行聚集。
openGauss=# CLUSTER tpcds.inventory_p1 USING ds_inventory_p1_index1;

-- 对分区p3进行聚集。
openGauss=# CLUSTER tpcds.inventory_p1 PARTITION (p3) USING ds_inventory_p1_index1;

-- 对数据库中可以进行聚集的表进聚集。
openGauss=# CLUSTER;

--删除索引。
openGauss=# DROP INDEX tpcds.ds_inventory_p1_index1;

--删除分区表。
openGauss=# DROP TABLE tpcds.inventory_p1;
```

优化建议

- cluster
  - 建议在新近聚簇的表上运行ANALYZE。否则，优化器可能会选择很差劲的查询规划。
  - 不允许在事务中执行CLUSTER。

16.14.48 COMMENT

功能描述

定义或修改一个对象的注释。

注意事项

- 每个对象只存储一条注释，因此要修改一个注释，对同一个对象发出一条新的COMMENT命令即可。要删除注释，在文本字符串的位置写上NULL即可。当删除对象时，注释自动被删除掉。

版权所有 © 华为技术有限公司

- 目前注释浏览没有安全机制：任何连接到某数据库上的用户都可以看到所有该数据库对象的注释。共享对象（比如数据库、角色、表空间）的注释是全局存储的，连接到任何数据库的任何用户都可以看到它们。因此，不要在注释里存放与安全有关的敏感信息。
- 对大多数对象，只有对象的所有者或者被授予了对象COMMENT权限的用户可以设置注释，系统管理员默认拥有该权限。
- 角色没有所有者，所以COMMENT ON ROLE命令仅可以由系统管理员对系统管理员角色执行，有CREATEROLE权限的角色也可以为非系统管理员角色设置注释。系统管理员可以对所有对象进行注释。

语法格式

```
COMMENT ON
{
  AGGREGATE agg_name (agg_type [, ...] ) |
  CAST (source_type AS target_type) |
  COLLATION object_name |
  COLUMN { table_name.column_name | view_name.column_name } |
  CONSTRAINT constraint_name ON table_name |
  CONVERSION object_name |
  DATABASE object_name |
  DOMAIN object_name |
  EXTENSION object_name |
  FOREIGN DATA WRAPPER object_name |
  FOREIGN TABLE object_name |
  FUNCTION function_name ( [ {[ argmode ] [ argname ] argtype} [, ...] ] ) |
  INDEX object_name |
  LARGE OBJECT large_object_oid |
  OPERATOR operator_name (left_type, right_type) |
  OPERATOR CLASS object_name USING index_method |
  OPERATOR FAMILY object_name USING index_method |
  [ PROCEDURAL ] LANGUAGE object_name |
  ROLE object_name |
  SCHEMA object_name |
  SERVER object_name |
  TABLE object_name |
  TABLESPACE object_name |
  TEXT SEARCH CONFIGURATION object_name |
  TEXT SEARCH DICTIONARY object_name |
  TEXT SEARCH PARSER object_name |
  TEXT SEARCH TEMPLATE object_name |
  TYPE object_name |
  VIEW object_name |
  TRIGGER trigger_name ON table_name
}
   IS 'text';
```

参数说明

- **agg_name**

  聚集函数的名称

- **agg_type**

  聚集函数参数的类型

- **source_type**

  类型转换的源数据类型。

- **target_type**

  类型转换的目标数据类型。

- **object_name**

 版权所有 © 华为技术有限公司

对象名。

- **table_name.column_name**

  view_name.column_name

  定义/修改注释的列名称。前缀可加表名称或者视图名称。
- **constraint_name**

  定义/修改注释的表约束的名称。
- **table_name**

  表的名称。
- **function_name**

  定义/修改注释的函数名称。
- **argmode,argname,argtype**

  函数参数的模式、名称、类型。
- **large_object_oid**

  定义/修改注释的大对象的OID值。
- **operator_name**

  操作符名称。
- **left_type,right_type**

  操作参数的数据类型（可以用模式修饰）。当前置或者后置操作符不存在时，可以增加NONE选项。
- **trigger_name**

  触发器名称。
- **text**

  注释。

示例

```
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.customer_demographics_t2
(
    CD_DEMO_SK                INTEGER               NOT NULL,
    CD_GENDER                 CHAR(1)                     ,
    CD_MARITAL_STATUS         CHAR(1)                     ,
    CD_EDUCATION_STATUS       CHAR(20)                    ,
    CD_PURCHASE_ESTIMATE      INTEGER                     ,
    CD_CREDIT_RATING          CHAR(10)                    ,
    CD_DEP_COUNT              INTEGER                     ,
    CD_DEP_EMPLOYED_COUNT     INTEGER                     ,
    CD_DEP_COLLEGE_COUNT      INTEGER
)
WITH (ORIENTATION = COLUMN,COMPRESSION=MIDDLE)
;

-- 为tpcds.customer_demographics_t2.cd_demo_sk列加注释。
openGauss=# COMMENT ON COLUMN tpcds.customer_demographics_t2.cd_demo_sk IS 'Primary key of
customer demographics table.';

--创建一个由c_customer_sk小于150的内容组成的视图。
openGauss=# CREATE VIEW tpcds.customer_details_view_v2 AS
    SELECT *
    FROM tpcds.customer
    WHERE c_customer_sk < 150;

-- 为tpcds.customer_details_view_v2视图加注释。
openGauss=# COMMENT ON VIEW tpcds.customer_details_view_v2 IS 'View of customer detail';
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
-- 删除view。
openGauss=# DROP VIEW tpcds.customer_details_view_v2;

-- 删除tpcds.customer_demographics_t2。
openGauss=# DROP TABLE tpcds.customer_demographics_t2;
```

16.14.49 COMMIT | END

功能描述

通过COMMIT或者END可完成提交事务的功能，即提交事务的所有操作。

注意事项

执行COMMIT这个命令的时候，命令执行者必须是该事务的创建者或系统管理员，且创建和提交操作可以不在同一个会话中。

语法格式

```
{ COMMIT | END } [ WORK | TRANSACTION ] ;
```

参数说明

- **COMMIT | END**

  提交当前事务，让所有当前事务的更改为其他事务可见。

- **WORK | TRANSACTION**

  可选关键字，除了增加可读性没有其他任何作用。

示例

```
--创建表。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.customer_demographics_t2
(
   CD_DEMO_SK               INTEGER               NOT NULL,
   CD_GENDER                CHAR(1)                     ,
   CD_MARITAL_STATUS        CHAR(1)                     ,
   CD_EDUCATION_STATUS      CHAR(20)                    ,
   CD_PURCHASE_ESTIMATE     INTEGER                     ,
   CD_CREDIT_RATING         CHAR(10)                    ,
   CD_DEP_COUNT             INTEGER                     ,
   CD_DEP_EMPLOYED_COUNT    INTEGER                     ,
   CD_DEP_COLLEGE_COUNT     INTEGER
)
WITH (ORIENTATION = COLUMN,COMPRESSION=MIDDLE)
;

--开启事务。
openGauss=# START TRANSACTION;

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO tpcds.customer_demographics_t2 VALUES(1,'M', 'U', 'DOCTOR DEGREE', 1200,
'GOOD', 1, 0, 0);
openGauss=# INSERT INTO tpcds.customer_demographics_t2 VALUES(2,'F', 'U', 'MASTER DEGREE', 300,
'BAD', 1, 0, 0);

--提交事务，让所有更改永久化。
openGauss=# COMMIT;

--查询数据。
openGauss=# SELECT * FROM tpcds.customer_demographics_t2;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--删除表tpcds.customer_demographics_t2。
openGauss=# DROP TABLE tpcds.customer_demographics_t2;
```

相关链接

16.14.161 ROLLBACK

16.14.50 COMMIT PREPARED

功能描述

提交一个早先为两阶段提交准备好的事务。

注意事项

- 该功能仅在维护模式（GUC参数xc_maintenance_mode为on时）下可用。该模式谨慎打开，一般供维护人员排查问题使用，一般用户不应使用该模式。
- 命令执行者必须是该事务的创建者或系统管理员，且创建和提交操作可以不在同一个会话中。
- 事务功能由数据库自动维护，不应显式使用事务功能。

语法格式

```
COMMIT PREPARED transaction_id ;
COMMIT PREPARED transaction_id WITH CSN;
```

参数说明

- **transaction_id**

  待提交事务的标识符。它不能和任何当前预备事务已经使用了的标识符同名。
- **CSN（commit sequence number）**

  待提交事务的序列号。它是一个64位递增无符号数。

示例

```
--提交标识符为的trans_test的事务。
openGauss=# COMMIT PREPARED 'trans_test';
```

相关链接

16.14.152 PREPARE TRANSACTION，16.14.162 ROLLBACK PREPARED。

16.14.51 COPY

功能描述

通过COPY命令实现在表和文件之间拷贝数据。

COPY FROM从一个文件拷贝数据到一个表，COPY TO把一个表的数据拷贝到一个文件。

 版权所有 © 华为技术有限公司

注意事项

- 当参数enable_copy_server_files关闭时，只允许初始用户执行COPY FROM FILENAME或COPY TO FILENAME命令，当参数enable_copy_server_files打开，允许具有SYSADMIN权限的用户或继承了内置角色gs_role_copy_files权限的用户执行，但默认禁止对数据库配置文件，密钥文件，证书文件和审计日志执行COPY FROM FILENAME或COPY TO FILENAME，以防止用户越权查看或修改敏感文件。
- COPY只能用于表，不能用于视图。
- COPY TO需要读取的表的select权限，copy from需要插入的表的insert权限。
- 如果声明了一个字段列表，COPY将只在文件和表之间拷贝已声明字段的数据。如果表中有任何不在字段列表里的字段，COPY FROM将为那些字段插入缺省值。
- 如果声明了数据源文件，服务器必须可以访问该文件；如果指定了STDIN，数据将在客户前端和服务器之间流动，输入时，表的列与列之间使用TAB键分隔，在新的一行中以反斜杠和句点（\.）表示输入结束。
- 如果数据文件的任意行包含比预期多或者少的字段，COPY FROM将抛出一个错误。
- 数据的结束可以用一个只包含反斜杠和句点（\.）的行表示。如果从文件中读取数据，数据结束的标记是不必要的；如果在客户端应用之间拷贝数据，必须要有结束标记。
- COPY FROM中\N为空字符串，如果要输入实际数据值\N ，使用\\N。
- COPY FROM不支持在导入过程中对数据做预处理（比如说表达式运算，填充指定默认值等）。如果需要在导入过程中对数据做预处理，用户需先把数据导入到临时表中，然后执行SQL语句通过运算插入到表中，但此方法会导致I/O膨胀，降低导入性能。
- COPY FROM在遇到数据格式错误时会回滚事务，但没有足够的错误信息，不方便用户从大量的原始数据中定位错误数据。
- COPY FROM/TO适合低并发，本地小数据量导入导出。
- 目标表存在trigger，支持COPY操作。

语法格式

- 从一个文件拷贝数据到一个表。

```
COPY table_name [ ( column_name [, ...] ) ]
    FROM { 'filename' | STDIN }
    [ [ USING ] DELIMITERS 'delimiters' ]
    [ WITHOUT ESCAPING ]
    [ LOG ERRORS ]
    [ REJECT LIMIT 'limit' ]
    [ WITH ( option [, ...] ) ]
    | copy_option
    | TRANSFORM  ( { column_name [ data_type ] [ AS transform_expr ] } [, ...] )
    | FIXED FORMATTER ( { column_name( offset, length ) } [, ...] ) [ ( option [, ...] ) | copy_option
[  ...] ] ];
```

  说明

  语法中的FIXED FORMATTER ({ column_name(offset, length) } [, ...])以及 [(option [, ...]) | copy_option [...]] 可以任意排列组合。

- 把一个表的数据拷贝到一个文件。

```
COPY table_name [ ( column_name [, ...] ) ]
    TO { 'filename' | STDOUT }
    [ [ USING ] DELIMITERS 'delimiters' ]
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
   [ WITHOUT ESCAPING ]
   [ WITH ( option [, ...] ) ]
   | copy_option
   | FIXED FORMATTER ( { column_name( offset, length ) } [, ...] ) [ ( option [, ...] ) | copy_option
[  ...] ] ];

COPY query
   TO { 'filename' | STDOUT }
   [ WITHOUT ESCAPING ]
   [ WITH ( option [, ...] ) ]
   | copy_option
   | FIXED FORMATTER ( { column_name( offset, length ) } [, ...] ) [ ( option [, ...] ) | copy_option
[  ...] ] ];
```

说明

1. COPY TO语法形式约束如下：

   (query)与[USING] DELIMITER不兼容，即若COPY TO的数据来自于一个query的查询结果，那么COPY TO语法不能再指定[USING] DELIMITERS语法子句。

2. 对于FIXED FORMATTTER语法后面跟随的copy_option是以空格进行分隔的。
3. copy_option是指COPY原生的参数形式，而option是兼容外表导入的参数形式。
4. 语法中的FIXED FORMATTER ({ column_name(offset, length) } [, ...])以及[(option [, ...]) | copy_option [...]] 可以任意排列组合。

其中可选参数option子句语法为：

```
FORMAT 'format_name'
| OIDS [ boolean ]
| DELIMITER 'delimiter_character'
| NULL 'null_string'
| HEADER [ boolean ]
| FILEHEADER 'header_file_string'
| FREEZE [ boolean ]
| QUOTE 'quote_character'
| ESCAPE 'escape_character'
| EOL 'newline_character'
| NOESCAPING [ boolean ]
| FORCE_QUOTE { ( column_name [, ...] ) | * }
| FORCE_NOT_NULL ( column_name [, ...] )
| ENCODING 'encoding_name'
| IGNORE_EXTRA_DATA [ boolean ]
| FILL_MISSING_FIELDS [ boolean ]
| COMPATIBLE_ILLEGAL_CHARS [ boolean ]
| DATE_FORMAT 'date_format_string'
| TIME_FORMAT 'time_format_string'
| TIMESTAMP_FORMAT 'timestamp_format_string'
| SMALLDATETIME_FORMAT 'smalldatetime_format_string'
```

其中可选参数copy_option子句语法为：

```
OIDS
| NULL 'null_string'
| HEADER
| FILEHEADER 'header_file_string'
| FREEZE
| FORCE_NOT_NULL column_name [, ...]
| FORCE_QUOTE { column_name [, ...] | * }
| BINARY
| CSV
| QUOTE [ AS ] 'quote_character'
| ESCAPE [ AS ] 'escape_character'
| EOL 'newline_character'
| ENCODING 'encoding_name'
| IGNORE_EXTRA_DATA
| FILL_MISSING_FIELDS [ { 'one' | 'multi' } ]
| COMPATIBLE_ILLEGAL_CHARS
| DATE_FORMAT 'date_format_string'
| TIME_FORMAT 'time_format_string'
| TIMESTAMP_FORMAT 'timestamp_format_string'
| SMALLDATETIME_FORMAT 'smalldatetime_format_string'
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
| SKIP int_number
| WHEN { ( start - end ) | column_name } { = | != } 'string'
| SEQUENCE ( { column_name ( integer [, incr] ) [, ...] } )
| FILLER ( { column_name [, ...] } )
| CONSTANT ( { column_name 'constant_string' [, ...] } )
```

参数说明

- **query**

  其结果将被拷贝。

  取值范围：一个必须用圆括弧包围的SELECT或VALUES命令。

- **table_name**

  表的名称（可以有模式修饰）。

  取值范围：已存在的表名。

- **column_name**

  可选的待拷贝字段列表。

  取值范围：如果没有声明字段列表，将使用所有字段。

- **STDIN**

  声明输入是来自标准输入。

- **STDOUT**

  声明输出打印到标准输出。

- **FIXED**

  打开字段固定长度模式。在字段固定长度模式下，不能声明DELIMITER，NULL，CSV选项。指定FIXED类型后，不能再通过option或copy_option指定BINARY、CSV、TEXT等类型。

  说明

  定长格式定义如下：

  1. 每条记录的每个字段长度相同。
  2. 长度不足的字段以空格填充，数字类型字段左对齐，字符字段右对齐。
  3. 字段和字段之间没有分隔符。

- **[USING] DELIMITER 'delimiters'**

  在文件中分隔各个字段的字符串，分隔符最大长度不超过10个字节。

  取值范围：不允许包含\.abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789中的任何一个字符。

  缺省值：在文本模式下，缺省是水平制表符，在CSV模式下是一个逗号。

- **WITHOUT ESCAPING**

  在TEXT格式中，不对'\'和后面的字符进行转义。

  取值范围：仅支持TEXT格式。

- **LOG ERRORS**

  若指定，则开启对于COPY FROM语句中数据类型错误的容错机制。

  取值范围：仅支持导入（即COPY FROM）时指定。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

此容错选项的使用限制如下：

- 此容错机制仅捕捉COPY FROM过程中数据库主节点上数据解析过程中相关的数据类型错误（DATA_EXCEPTION）。
- COPY已有的容错选项（如IGNORE_EXTRA_DATA）开启时，对应类型的错误会按照已有的方式处理而不会报出异常，因此错误表也不会有相应数据。

- **LOG ERRORS DATA**

  LOG ERRORS DATA和LOG ERRORS的区别:

  a. LOG ERRORS DATA会填充容错表的rawrecord字段。

  b. 只有supper权限的用户才能使用LOG ERRORS DATA参数选项。

  注意

  使用“**LOG ERRORS DATA**”时，若错误内容过于复杂可能存在写入容错表失败的风险，导致任务失败。

- **REJECT LIMIT 'limit'**

  与LOG ERROR选项共同使用，对COPY FROM的容错机制设置数值上限，一旦此COPY FROM语句错误数据超过选项指定条数，则会按照原有机制报错。

  取值范围：正整数（1-INTMAX），'unlimited'（无最大值限制）

  缺省值：若未指定LOG ERRORS，则会报错；若指定LOG ERRORS，则默认为0。

  说明

  如上述LOG ERRORS中描述的容错机制，REJECT LIMIT的计数也是按照执行COPY FROM的数据库主节点上遇到的解析错误数量计算，而不是数据库节点的错误数量。

- **FORMATTER**

  在固定长度模式中，定义每一个字段在数据文件中的位置。按照column(offset,length)格式定义每一列在数据文件中的位置。

  取值范围：

  - offset取值不能小于0，以字节为单位。
  - length取值不能小于0，以字节为单位。

  所有列的总长度和不能大于1GB。

  文件中没有出现的列默认以空值代替。

- **OPTION { option_name ' value ' }**

  用于指定兼容外表的各类参数。

  - FORMAT

    数据源文件的格式。

    取值范围：CSV、TEXT、FIXED、BINARY。

    - CSV格式的文件，可以有效处理数据列中的换行符，但对一些特殊字符处理有欠缺。
    - TEXT格式的文件，可以有效处理一些特殊字符，但无法正确处理数据列中的换行符。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- FIXED格式的文件，适用于每条数据的数据列都比较固定的数据，长度不足的列会添加空格补齐，过长的列则会自动截断。
- BINARY形式的选项会使得所有的数据被存储/读作二进制格式而不是文本。 这比TEXT和CSV格式的要快一些，但是一个BINARY格式文件可移植性比较差。

缺省值：TEXT

- DELIMITER

  指定数据文件行数据的字段分隔符。

  说明

  - 分隔符不能是\r和\n。
  - 分隔符不能和null参数相同，CSV格式数据的分隔符不能和quote参数相同。
  - TEXT格式数据的分隔符不能包含： 小写字母、数字和特殊字符.\。
  - 数据文件中单行数据长度需<1GB，如果分隔符较长且数据列较多的情况下，会影响导出有效数据的长度。
  - 分隔符推荐使用多字符和不可见字符。多字符例如'$^&'；不可见字符例如0x07，0x08，0x1b等。

  取值范围：支持多字符分隔符，但分隔符不能超过10个字节。

  缺省值：

  - TEXT格式的默认分隔符是水平制表符（ tab ）。
  - CSV格式的默认分隔符为“,”。
  - FIXED格式没有分隔符。

- NULL

  用来指定数据文件中空值的表示。

  取值范围：

  - null值不能是\r和\n，最大为100个字符。
  - null值不能和分隔符、quote参数相同。

  缺省值：

  - CSV格式下默认值是一个没有引号的空字符串。
  - 在TEXT格式下默认值是\N。

- HEADER

  指定导出数据文件是否包含标题行，标题行一般用来描述表中每个字段的信息。header只能用于CSV，FIXED格式的文件中。

  在导入数据时，如果header选项为on，则数据文本第一行会被识别为标题行，会忽略此行。如果header为off，而数据文件中第一行会被识别为数据。

  在导出数据时，如果header选项为on，则需要指定fileheader。如果header为off，则导出数据文件不包含标题行。

  取值范围：true/on，false/off。

  缺省值：false

- QUOTE

 版权所有 © 华为技术有限公司

CSV格式文件下的引号字符。

缺省值：双引号

说明

- quote参数不能和分隔符、null参数相同。
- quote参数只能是单字节的字符。
- 推荐不可见字符作为quote，例如0x07，0x08，0x1b等。

- ESCAPE

  CSV格式下，用来指定逃逸字符，逃逸字符只能指定为单字节字符。

  缺省值：双引号。当与quote值相同时，会被替换为'\0'。

- EOL 'newline_character'

  指定导入导出数据文件换行符样式。

  取值范围：支持多字符换行符，但换行符不能超过10个字节。常见的换行符，如\r、\n、\r\n（设成0x0D、0x0A、0x0D0A效果是相同的），其他字符或字符串，如$、#。

  说明

  - EOL参数只能用于TEXT格式的导入导出，不支持CSV格式和FIXED格式导入。为了兼容原有EOL参数，仍然支持导出CSV格式和FIXED格式时指定EOL参数为0x0D或0x0D0A。
  - EOL参数不能和分隔符、null参数相同。
  - EOL参数不能包含：.abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789。

- FORCE_QUOTE { (column_name [, ...]) | * }

  在CSV COPY TO模式下，强制在每个声明的字段周围对所有非NULL值都使用引号包围。NULL输出不会被引号包围。

  取值范围：已存在的字段。

- FORCE_NOT_NULL (column_name [, ...])

  在CSV COPY FROM模式下，指定的字段输入不能为空。

  取值范围：已存在的字段。

- ENCODING

  指定数据文件的编码格式名称，缺省为当前数据库编码格式。

- IGNORE_EXTRA_DATA

  若数据源文件比外表定义列数多，是否会忽略对多出的列。该参数只在数据导入过程中使用。

  取值范围：true/on、false/off。

  - 参数为true/on，若数据源文件比外表定义列数多，则忽略行尾多出来的列。
  - 参数为false/off，若数据源文件比外表定义列数多，会显示如下错误信息。

    ```
    extra data after last expected column
    ```

  缺省值：false。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

如果行尾换行符丢失，使两行变成一行时，设置此参数为true将导致后一行数据被忽略掉。

- COMPATIBLE_ILLEGAL_CHARS

  导入非法字符容错参数。此语法仅对COPY FROM导入有效。

  取值范围：true/on，false/off。

  - 参数为true/on，则导入时遇到非法字符进行容错处理，非法字符转换后入库，不报错，不中断导入。
  - 参数为false/off，导入时遇到非法字符进行报错，中断导入。

  缺省值：false/off

  说明

  导入非法字符容错规则如下：

  （1）对于'\0'，容错后转换为空格；

  （2）对于其他非法字符，容错后转换为问号；

  （3）若compatible_illegal_chars为true/on标识导入时对于非法字符进行容错处理，则若NULL、DELIMITER、QUOTE、ESCAPE设置为空格或问号则会通过如"illegal chars conversion may confuse COPY escape 0x20"等报错信息提示用户修改可能引起混淆的参数以避免导入错误。

- FILL_MISSING_FIELDS

  当数据加载时，若数据源文件中一行的最后一个字段缺失的处理方式。

  取值范围：true/on，false/off。

  缺省值：false/off

- DATE_FORMAT

  导入对于DATE类型指定格式。此参数不支持BINARY格式，会报“cannot specify bulkload compatibility options in BINARY mode”错误信息。此参数仅对COPY FROM导入有效。

  取值范围：合法DATE格式。可参考**16.5.8 时间和日期处理函数和操作符**。

  说明

  对于DATE类型内建为TIMESTAMP类型的数据库，在导入的时候，若需指定格式，可以参考下面的timestamp_format参数。

- TIME_FORMAT

  导入对于TIME类型指定格式。此参数不支持BINARY格式，会报“cannot specify bulkload compatibility options in BINARY mode”错误信息。此参数仅对COPY FROM导入有效。

  取值范围：合法TIME格式，不支持时区。可参考**16.5.8 时间和日期处理函数和操作符**。

- TIMESTAMP_FORMAT

  导入对于TIMESTAMP类型指定格式。此参数不支持BINARY格式，会报“cannot specify bulkload compatibility options in BINARY mode”错误信息。此参数仅对COPY FROM导入有效。

  取值范围：合法TIMESTAMP格式，不支持时区。可参考**16.5.8 时间和日期处理函数和操作符**。

版权所有 © 华为技术有限公司

- SMALLDATETIME_FORMAT

  导入对于SMALLDATETIME类型指定格式。此参数不支持BINARY格式，会报“cannot specify bulkload compatibility options in BINARY mode”错误信息。此参数仅对COPY FROM导入有效。

  取值范围：合法SMALLDATETIME格式。可参考**16.5.8 时间和日期处理函数和操作符**。

- **COPY_OPTION { option_name ' value ' }**

  用于指定COPY原生的各类参数。

  - NULL null_string

    用来指定数据文件中空值的表示。

    须知

    在使用COPY FROM的时候，任何匹配这个字符串的字符串将被存储为NULL值，所以应该确保指定的字符串和COPY TO相同。

    取值范围：

    - null值不能是\r和\n，最大为100个字符。
    - null值不能和分隔符、quote参数相同。

    缺省值：

    - 在TEXT格式下默认值是\N。
    - CSV格式下默认值是一个没有引号的空字符串。

  - HEADER

    指定导出数据文件是否包含标题行，标题行一般用来描述表中每个字段的信息。header只能用于CSV，FIXED格式的文件中。

    在导入数据时，如果header选项为on，则数据文本第一行会被识别为标题行，会忽略此行。如果header为off，而数据文件中第一行会被识别为数据。

    在导出数据时，如果header选项为on，则需要指定fileheader。如果header为off，则导出数据文件不包含标题行。

  - FILEHEADER

    导出数据时用于定义标题行的文件，一般用来描述每一列的数据信息。

    须知

    - 仅在header为on或true的情况下有效。
    - fileheader指定的是绝对路径。
    - 该文件只能包含一行标题信息，并以换行符结尾，多余的行将被丢弃（标题信息不能包含换行符）。
    - 该文件包括换行符在内长度不超过1M。

  - FREEZE

版权所有 © 华为技术有限公司

将COPY加载的数据行设置为已经被frozen，就像这些数据行执行过VACUUM FREEZE。

这是一个初始数据加载的性能选项。仅当以下三个条件同时满足时，数据行会被frozen：

- 在同一事务中create或truncate这张表之后执行COPY。
- 当前事务中没有打开的游标。
- 当前事务中没有原有的快照。

说明

COPY完成后，所有其他会话将会立刻看到这些数据。但是这违反了MVCC可见性的一般原则，用户应当了解这样会导致潜在的风险。

- FORCE NOT NULL column_name [, ...]

  在CSV COPY FROM模式下，指定的字段不为空。若输入为空，则将视为长度为0的字符串。

  取值范围：已存在的字段。

- FORCE QUOTE { column_name [, ...] | * }

  在CSV COPY TO模式下，强制在每个声明的字段周围对所有非NULL值都使用引号包围。NULL输出不会被引号包围。

  取值范围：已存在的字段。

- BINARY

  使用二进制格式存储和读取，而不是以文本的方式。在二进制模式下，不能声明DELIMITER，NULL，CSV选项。指定BINARY类型后，不能再通过option或copy_option指定CSV、FIXED、TEXT等类型。

- CSV

  打开逗号分隔变量（CSV）模式。指定CSV类型后，不能再通过option或copy_option指定BINARY、FIXED、TEXT等类型。

- QUOTE [AS] 'quote_character'

  CSV格式文件下的引号字符。

  缺省值：双引号。

  说明

  - quote参数不能和分隔符、null参数相同。
  - quote参数只能是单字节的字符。
  - 推荐不可见字符作为quote，例如0x07，0x08，0x1b等。

- ESCAPE [AS] 'escape_character'

  CSV格式下，用来指定逃逸字符，逃逸字符只能指定为单字节字符。

  默认值为双引号。当与quote值相同时，会被替换为'\0'。

- EOL 'newline_character'

  指定导入导出数据文件换行符样式。

  取值范围：支持多字符换行符，但换行符不能超过10个字节。常见的换行符，如\r、\n、\r\n（设成0x0D、0x0A、0x0D0A效果是相同的），其他字符或字符串，如$、#。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- EOL参数只能用于TEXT格式的导入导出，不支持CSV格式和FIXED格式。为了兼容原有EOL参数，仍然支持导出CSV格式和FIXED格式时指定EOL参数为0x0D或0x0D0A。
- EOL参数不能和分隔符、null参数相同。
- EOL参数不能包含：.abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789。

- ENCODING 'encoding_name'

  指定文件编码格式名称。

  取值范围：有效的编码格式。

  缺省值：当前编码格式。

- IGNORE_EXTRA_DATA

  指定当数据源文件比外表定义列数多时，忽略行尾多出来的列。该参数只在数据导入过程中使用。

  若不使用该参数，在数据源文件比外表定义列数多，会显示如下错误信息。

  ```
  extra data after last expected column
  ```

- COMPATIBLE_ILLEGAL_CHARS

  指定导入时对非法字符进行容错处理，非法字符转换后入库。不报错，不中断导入。此参数不支持BINARY格式，会报“cannot specify bulkload compatibility options in BINARY mode”错误信息。此参数仅对COPY FROM导入有效。

  若不使用该参数，导入时遇到非法字符进行报错，中断导入。

  说明

  导入非法字符容错规则如下：

  （1）对于'\0'，容错后转换为空格；

  （2）对于其他非法字符，容错后转换为问号；

  （3）若compatible_illegal_chars为true/on标识，导入时对于非法字符进行容错处理，则若NULL、DELIMITER、QUOTE、ESCAPE设置为空格或问号则会通过如"illegal chars conversion may confuse COPY escape 0x20"等报错信息提示用户修改可能引起混淆的参数以避免导入错误。

- FILL_MISSING_FIELDS [{ 'one' | 'multi' }]

  当数据加载时，若数据源文件中一行的最后部分字段缺失的处理方式。不指定one/multi或者指定one则最后一个字段缺失按默认方式处理，指定multi则最后多个字段缺失都按默认方式处理。

  取值范围：true/on，false/off。

  缺省值：false/off。

须知

目前COPY指定此Option实际不会生效，即不会有相应的容错处理效果（不生效）。需要额外注意的是，打开此选项会导致解析器在数据库主节点数据解析阶段（即COPY错误表容错的涵盖范围）忽略此数据问题，而到数据库节点重新报错，从而使得COPY错误表（打开LOG ERRORS REJECT LIMIT）在此选项打开的情况下无法成功捕获这类少列的数据异常。因此请不要指定此选项。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- DATE_FORMAT 'date_format_string'

  导入对于DATE类型指定格式。此参数不支持BINARY格式，会报“cannot specify bulkload compatibility options in BINARY mode”错误信息。此参数仅对COPY FROM导入有效。

  取值范围：合法DATE格式。可参考**16.5.8 时间和日期处理函数和操作符**

  说明

  对于DATE类型内建为TIMESTAMP类型的数据库，在导入的时候，若需指定格式，可以参考下面的timestamp_format参数。

- TIME_FORMAT 'time_format_string'

  导入对于TIME类型指定格式。此参数不支持BINARY格式，会报“cannot specify bulkload compatibility options in BINARY mode”错误信息。此参数仅对COPY FROM导入有效。

  取值范围：合法TIME格式，不支持时区。可参考**16.5.8 时间和日期处理函数和操作符**。

- TIMESTAMP_FORMAT 'timestamp_format_string'

  导入对于TIMESTAMP类型指定格式。此参数不支持BINARY格式，会报“cannot specify bulkload compatibility options in BINARY mode”错误信息。此参数仅对COPY FROM导入有效。

  取值范围：合法TIMESTAMP格式，不支持时区。可参考**16.5.8 时间和日期处理函数和操作符**。

- SMALLDATETIME_FORMAT 'smalldatetime_format_string'

  导入对于SMALLDATETIME类型指定格式。此参数不支持BINARY格式，会报“cannot specify bulkload compatibility options in BINARY mode”错误信息。此参数仅对COPY FROM导入有效。

  取值范围：合法SMALLDATETIME格式。可参考**16.5.8 时间和日期处理函数和操作符**。

- TRANSFORM ({ column_name [data_type] [AS transform_expr] } [, ...])

  指定表中各个列的转换表达式；其中data_type指定该列在表达式参数中的数据类型；transform_expr为目标表达式，返回与表中目标列数据类型一致的结果值，表达式可参考**16.6 表达式**。

- SKIP int_number

  指定数据导入时，跳过数据文件的前 int_number行。

- WHEN { (start - end) | column_name } { = | != } 'string'

  数据导入时，检查导入的每一行数据，只有符合WHEN条件的数据行才导入表中。

- SEQUENCE ({ column_name (integer [, incr]) [, ...] })

  数据导入时，SEQUENCE修饰的列，不从数据文件读取数据，通过指定的integer，按照incr递增数值；不指定incr则默认从1开始递增。

- FILLER ({ column_name [, ...] })

  数据导入时，FILLER修饰的列，从数据文件读取数据后丢弃。

  说明

  使用FILLER需要指定待拷贝字段列表，数据处理时根据filler列在字段列表中的位置进行处理。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- CONSTANT ({ column_name 'constant_string' [, ...] })
  数据导入时，CONSTANT修饰的列，不从数据文件读取数据，使用constant_string对该列进行赋值。

COPY FROM能够识别的特殊反斜杠序列如下所示。

- **\b**：反斜杠 （ ASCII 8 ）
- **\f**：换页（ ASCII 12 ）
- **\n**：换行符 （ ASCII 10 ）
- **\r**：回车符 （ ASCII 13 ）
- **\t**：水平制表符 （ ASCII 9 ）
- **\v**：垂直制表符 （ ASCII 11 ）
- **\digits**：反斜杠后面跟着一到三个八进制数，表示ASCII值为该数的字符。
- **\xdigits**：反斜杠x后面跟着一个或两个十六进制位声明指定数值编码的字符。

示例

```
--将tpcds.ship_mode中的数据拷贝到/home/omm/ds_ship_mode.dat文件中。
openGauss=# COPY tpcds.ship_mode TO '/home/omm/ds_ship_mode.dat';

--将tpcds.ship_mode 输出到stdout。
openGauss=# COPY tpcds.ship_mode TO stdout;

--创建tpcds.ship_mode_t1表。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.ship_mode_t1
(
    SM_SHIP_MODE_SK           INTEGER               NOT NULL,
    SM_SHIP_MODE_ID           CHAR(16)              NOT NULL,
    SM_TYPE                   CHAR(30)                      ,
    SM_CODE                   CHAR(10)                      ,
    SM_CARRIER                CHAR(20)                      ,
    SM_CONTRACT               CHAR(20)
)
WITH (ORIENTATION = COLUMN,COMPRESSION=MIDDLE)
;

--从stdin拷贝数据到表tpcds.ship_mode_t1。
openGauss=# COPY tpcds.ship_mode_t1 FROM stdin;

--从/home/omm/ds_ship_mode.dat文件拷贝数据到表tpcds.ship_mode_t1。
openGauss=# COPY tpcds.ship_mode_t1 FROM '/home/omm/ds_ship_mode.dat';

--从/home/omm/ds_ship_mode.dat文件拷贝数据到表tpcds.ship_mode_t1，应用TRANSFORM表达式转换，取SM_TYPE列左边10个字符插入到表中。
openGauss=# COPY tpcds.ship_mode_t1 FROM '/home/omm/ds_ship_mode.dat' TRANSFORM (SM_TYPE AS LEFT(SM_TYPE, 10));

--从/home/omm/ds_ship_mode.dat文件拷贝数据到表tpcds.ship_mode_t1，使用参数如下：导入格式为TEXT（format 'text'），分隔符为'\t'（delimiter E'\t'），忽略多余列（ignore_extra_data 'true'），不指定转义（noescaping 'true'）。
openGauss=# COPY tpcds.ship_mode_t1 FROM '/home/omm/ds_ship_mode.dat' WITH(format 'text', delimiter E'\t', ignore_extra_data 'true', noescaping 'true');

--从/home/omm/ds_ship_mode.dat文件拷贝数据到表tpcds.ship_mode_t1，使用参数如下：导入格式为FIXED（FIXED），指定定长格式（FORMATTER(SM_SHIP_MODE_SK(0, 2), SM_SHIP_MODE_ID(2,16), SM_TYPE(18,30), SM_CODE(50,10), SM_CARRIER(61,20), SM_CONTRACT(82,20)) ），忽略多余列（ignore_extra_data），有数据头（header）。
openGauss=# COPY tpcds.ship_mode_t1 FROM '/home/omm/ds_ship_mode.dat' FIXED FORMATTER(SM_SHIP_MODE_SK(0, 2), SM_SHIP_MODE_ID(2,16), SM_TYPE(18,30), SM_CODE(50,10), SM_CARRIER(61,20), SM_CONTRACT(82,20)) header ignore_extra_data;

--删除tpcds.ship_mode_t1。
openGauss=# DROP TABLE tpcds.ship_mode_t1;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.52 CREATE AGGREGATE

功能描述

定义一个新的聚合函数。

语法格式

```
CREATE AGGREGATE name ( input_data_type [ , ... ] ) (
    SFUNC = sfunc,
    STYPE = state_data_type
    [ , FINALFUNC = ffunc ]
    [ , INITCOND = initial_condition ]
    [ , SORTOP = sort_operator ]
)

or the old syntax

CREATE AGGREGATE name (
    BASETYPE = base_type,
    SFUNC = sfunc,
    STYPE = state_data_type
    [ , FINALFUNC = ffunc ]
    [ , INITCOND = initial_condition ]
    [ , SORTOP = sort_operator ]
)
```

参数说明

- **name**

  要创建的聚合函数名(可以有模式修饰) 。

- **input_data_type**

  该聚合函数要处理的输入数据类型。要创建一个零参数聚合函数，可以使用*代替输入数据类型列表。（ count(*)就是这种聚合函数的一个实例。 ）

- **base_type**

  在以前的CREATE AGGREGATE语法中，输入数据类型是通过basetype参数指定的，而不是写在聚合的名称之后。 需要注意的是这种以前语法仅允许一个输入参数。 要创建一个零参数聚合函数，可以将basetype指定为"ANY"(而不是*)。

- **sfunc**

  将在每一个输入行上调用的状态转换函数的名称。 对于有N个参数的聚合函数，sfunc必须有 +1 个参数，其中的第一个参数类型为state_data_type，其余的匹配已声明的输入数据类型。 函数必须返回一个state_data_type类型的值。 这个函数接受当前状态值和当前输入数据，并返回下个状态值。

- **state_data_type**

  聚合的状态值的数据类型。

- **ffunc**

  在转换完所有输入行后调用的最终处理函数，它计算聚合的结果。 此函数必须接受一个类型为state_data_type的参数。 聚合的输出数据 类型被定义为此函数的返回类型。 如果没有声明ffunc则使用聚合结果的状态值作为聚合的结果，且输出类型为state_data_type。

- **initial_condition**

  状态值的初始设置(值)。 它必须是一个state_data_type类型可以接受的文本常量值。 如果没有声明，状态值初始为 NULL 。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **sort_operator**

  用于MIN或MAX类型聚合的排序操作符。 这个只是一个操作符名 (可以有模式修饰)。这个操作符假设接受和聚合一样的输入数据类型。

示例

```
CREATE AGGREGATE sum (complex)
(
    sfunc = complex_add,
    stype = complex,
    initcond = '(0,0)'
);

SELECT sum(a) FROM test_complex;

   sum
-----------
 (34,53.9)
```

16.14.53 CREATE AUDIT POLICY

功能描述

创建统一审计策略。

注意事项

只有poladmin，sysadmin或初始用户能进行此操作。

需要开启安全策略开关，即设置GUC参数enable_security_policy=on，脱敏策略才可以生效。具体设置请参考《 安全加固指南 》中“数据库配置>数据库安全管理策略>统一审计”章节。

语法格式

```
CREATE AUDIT POLICY [ IF NOT EXISTS ] policy_name { { privilege_audit_clause | access_audit_clause }
[ filter_group_clause ] [ ENABLE | DISABLE ] };
```

- privilege_audit_clause：
  ```
  PRIVILEGES { DDL | ALL } [ ON LABEL ( resource_label_name [, ... ] ) ]
  ```
- access_audit_clause：
  ```
  ACCESS { DML | ALL } [ ON LABEL ( resource_label_name [, ... ] ) ]
  ```
- filter_group_clause：
  ```
  FILTER ON { ( FILTER_TYPE ( filter_value [, ... ] ) ) [, ... ] }
  ```

参数说明

- **policy_name**

  审计策略名称，需要唯一，不可重复；

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **DDL**

  指的是针对数据库执行如下操作时进行审计，目前支持：CREATE、ALTER、DROP、ANALYZE、COMMENT、GRANT、REVOKE、SET、SHOW、LOGIN_ANY、LOGIN_FAILURE、LOGIN_SUCCESS、LOGOUT。

- **ALL**

 版权所有 © 华为技术有限公司

指的是上述DDL支持的所有对数据库的操作。

- **resource_label_name**
  资源标签名称。
- **DML**
  指的是针对数据库执行如下操作时进行审计，目前支持：SELECT、COPY、DEALLOCATE、DELETE、EXECUTE、INSERT、PREPARE、REINDEX、TRUNCATE、UPDATE。
- **FILTER_TYPE**
  描述策略过滤的条件类型，包括IP | APP | ROLES。
- **filter_value**
  指具体过滤信息内容。
- **ENABLE|DISABLE**
  可以打开或关闭统一审计策略。若不指定ENABLE|DISABLE，语句默认为ENABLE。

示例

```
--创建dev_audit和bob_audit用户。
openGauss=# CREATE USER dev_audit PASSWORD 'dev@1234';
CREATE USER bob_audit password 'bob@1234';

--创建一个表tb_for_audit
openGauss=# CREATE TABLE tb_for_audit(col1 text, col2 text, col3 text);

--创建资源标签
openGauss=# CREATE RESOURCE LABEL adt_lb0 add TABLE(tb_for_audit);

--对数据库执行create操作创建审计策略
openGauss=# CREATE AUDIT POLICY adt1 PRIVILEGES CREATE;

--对数据库执行select操作创建审计策略
openGauss=# CREATE AUDIT POLICY adt2 ACCESS SELECT;

--仅审计记录用户dev_audit和bob_audit在执行针对adt_lb0资源进行的create操作数据库创建审计策略
openGauss=# CREATE AUDIT POLICY adt3 PRIVILEGES CREATE ON LABEL(adt_lb0) FILTER ON
ROLES(dev_audit, bob_audit);

--仅审计记录用户dev_audit和bob_audit,客户端工具为psql和gsql，IP地址为'10.20.30.40', '127.0.0.0/24'，在执行针对adt_lb0资源进行的select、insert、delete操作数据库创建审计策略。
openGauss=# CREATE AUDIT POLICY adt4 ACCESS SELECT ON LABEL(adt_lb0), INSERT ON LABEL(adt_lb0),
DELETE FILTER ON ROLES(dev_audit, bob_audit), APP(psql, gsql), IP('10.20.30.40', '127.0.0.0/24');
```

相关链接

16.14.3 ALTER AUDIT POLICY 16.14.101 DROP AUDIT POLICY。

16.14.54 CREATE CAST

功能描述

定义一个用户自定义的转换。

注意事项

DROP AGGREGATE删除一个现存的聚合函数，执行这条命令的用户必须是该聚合函数的所有者。

版权所有 © 华为技术有限公司

语法格式

```
CREATE CAST (source_type AS target_type)
   WITH FUNCTION function_name (argument_type [, ...])
   [ AS ASSIGNMENT | AS IMPLICIT ]

CREATE CAST (source_type AS target_type)
   WITHOUT FUNCTION
   [ AS ASSIGNMENT | AS IMPLICIT ]

CREATE CAST (source_type AS target_type)
   WITH INOUT
   [ AS ASSIGNMENT | AS IMPLICIT ]
```

参数说明

- **source_type**

  转换的源数据类型。

- **target_type**

  转换的目标数据类型。

- **function_name(argument_type [, ...])**

  用于执行转换的函数。 这个函数名可以是用模式名修饰的。 如果它没有用模式名修饰， 那么该函数将从模式搜索路径中找出来。 函数的结果数据类型必须匹配转换的目标类型。 它的参数在下面讨论。

- **WITHOUT FUNCTION**

  表明源类型是对目标类型是二进制可强制转换的，所以没有函数需要执行此转换。

- **WITH INOUT**

  表明转换是I/O转换，通过调用源数据类型的输出函数来执行，并将结果传给目标数据类型的输入函数。

- **AS ASSIGNMENT**

  表示转换可以在赋值模式下隐含调用。

- **AS IMPLICIT**

  表示转换可以在任何环境里隐含调用。

  转换实现函数可以有一到三个参数。 第一个参数的类型必须与转换的源类型相同的，或可以从转换的源类型二进制可强制转换的。 第二个参数，如果存在，必须是integer类型；它接收这些与目标类型相关联的类型修饰符，或者若什么都没有则是-1。 第三个参数，如果存在，必须是boolean类型；若转换是一个显式类型转换则会收到true，否则是false。

  一个转换函数的返回类型必须是与转换的目标类型相同或者对转换的目标类型二进制可强制转换 。

  通常，一个转换必须有不同的源和目标数据类型。 然而，若有多于一个参数的转换实现函数，则允许声明一个有相同的源和目标类型的转换。 这用于表示系统目录中的特定类型的长度强制函数。 命名的函数用于强制一个该类型的值为第二个参数给出的类型修饰符值。

  如果一个类型转换的源类型和目标类型不同，并且接收多于一个参数，它就表示从一种类型转换成另外一种类型只用一个步骤，并且同时实施长度转换。 如果没有这样的项可用， 那么转换成一个使用了类型修饰词的类型将涉及两个步骤，一个是在数据类型之间转换， 另外一个是施加修饰词指定的转换。

  对域类型的转换目前没有作用。转换一般是针对域相关的所属数据类型。

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

为了从类型bigint到类型int4创建一个指派映射要通过使用函数int4(bigint):

```
CREATE CAST (bigint AS int4) WITH FUNCTION int4(bigint) AS ASSIGNMENT;
```

（这个转换在系统中已经预先定义了。）

兼容性

CREATE CAST指令符合SQL标准，除了SQL没有为二进制可强制转换类型或者实现函数的额外参数来实现功能。

16.14.55 CREATE CLIENT MASTER KEY

功能描述

创建一个客户端主密钥对象，该对象可用于加密Column Encryption Key对象。

注意事项

本语法属于全密态数据库特有语法。

当使用gsql连接数据库服务器时，需使用‘-C’参数，打开全密态数据库的开关，才能使用本语法。

由本语法创建的CMK对象中，仅存储从独立的密钥管理工具/服务/组件中读取密钥的方法，而不存储密钥本身。

语法格式

```
CREATE CLIENT MASTER KEY client_master_key_name WITH（ KEY_STORE = key_store_name, KEY_PATH = "key_path_value", ALGORITHM = algorithm_type ）
```

参数说明

- **client_master_key_name**

  该参数作为密钥对象名，在同一命名空间下，需满足命名唯一性约束。

  取值范围：字符串，需符合标识符的命名规范。

- **KEY_STORE**

  指定管理CMK的密钥工具或组件；取值：目前仅支持localkms。

- **KEY_PATH**

  KEY_STORE负责管理多个CMK密钥，KEY_PATH选项用于在KEY_STORE中唯一标识CMK。取值类似：“key_path_value”。

- **ALGORITHM**

  由本语法创建的用于加密COLUMN ENCRYPTION KEY，该参数用于指定加密算法的类型。取值范围：RSA_2048、RSA3072和SM2。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

密钥存储路径：默认情况下，localkms将在$LOCALKMS_FILE_PATH路径下生成/读取/删除密钥文件，用户可手动配置该环境变量。但是，用户也可以不用单独配置该环境变量，在尝试获取$LOCALKMS_FILE_PATH失败时，localkms会尝试获取$GAUSSHOME/etc/localkms/路径，如果该路径存在，则将其作为密钥存储路径。

密钥相关文件名：使用CREATE CMK语法时，localkms将会创建四个与存储密钥相关的文件。示例：当KEY_PATH = "key_path_value", 四个文件的名称分别为key_path_value.pub，key_path_value.pub.rand， key_path_value.priv，key_path_value.priv.rand。

所以，为了能够成功创建密钥相关文件，在密钥存储路径下，应该保证没有已存在的与密钥相关文件名同名的文件。

示例

```
-- （1）使用普通账户alice，连接全密态数据库，
[cmd] gsql -U alice -h $host -p $port -d $database -C -r

-- （2）使用本语法创建客户端加密主密钥(CMK)对象
openGauss=> CREATE CLIENT MASTER KEY a_cmk WITH (KEY_STORE = localkms, KEY_PATH =
"key_path_value", ALGORITHM = RSA_2048);
openGauss=> CREATE CLIENT MASTER KEY another_cmk WITH (KEY_STORE = localkms, KEY_PATH =
"another_path_value", ALGORITHM = SM2);
```

16.14.56 CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY

功能描述

创建一个列加密密钥，该密钥可用于加密表中指定列。

注意事项

本语法属于全密态数据库特有语法。

当使用gsql连接数据库服务器时，需使用‘-C’参数，打开全密态数据库的开关，才能使用本语法。

由该语法创建CEK对象可用于列级加密。在定义表中列字段时，可指定一个CEK对象，用于加密该列。

语法格式

```
CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY column_encryption_key_name WITH(CLIENT_MASTER_KEY =
client_master_key_name, ALGORITHM = algorithm_type, ENCRYPTED_VALUE = encrypted_value);
```

参数说明

- **column_encryption_key_name**

  该参数作为密钥对象名，在同一命名空间下，需满足命名唯一性约束。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **CLIENT_MASTER_KEY**

  指定用于加密本CEK的CMK，取值为：CMK对象名，该CMK对象由CREATE CLIENT MASTER KEY语法创建。

- **ALGORITHM**

 版权所有 © 华为技术有限公司

指定该CEK将用于何种加密算法，取值范围为：AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA256、AEAD_AES_128_CBC_HMAC_SHA256和SM4_SM3；

- **ENCRYPTED_VALUE（可选项）**

  该值为用户指定的密钥口令，密钥口令长度范围为28 ~ 256位，28位派生出来的密钥安全强度满足AES128，若用户需要用AES256，密钥口令的长度需要39位，如果不指定，则会自动生成256比特的密钥。

须知

国密算法约束：由于SM2、SM3、SM4等算法属于中国国家密码标准算法，为规避法律风险，需配套使用。即如果将CEK用于SM4_SM3算法，则仅能使用SM4算法来对该CEK进行加密。

示例

```
--创建列加密密钥(CEK)
openGauss=> CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY a_cek WITH VALUES (CLIENT_MASTER_KEY = a_cmk,
ALGORITHM  = AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA256);
CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY
openGauss=> CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY another_cek WITH VALUES (CLIENT_MASTER_KEY =
a_cmk, ALGORITHM  = SM4_SM3);
CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY
```

16.14.57 CREATE DATABASE

功能描述

创建一个新的数据库。缺省情况下新数据库将通过复制标准系统数据库template0来创建，且仅支持使用template0来创建。

注意事项

- 只有拥有CREATEDB权限的用户才可以创建新数据库，系统管理员默认拥有此权限。
- 不能在事务块中执行创建数据库语句。
- 在创建数据库过程中，出现类似“Permission denied”的错误提示，可能是由于文件系统上数据目录的权限不足。出现类似“No space left on device”的错误提示，可能是由于磁盘满引起的。

语法格式

```
CREATE DATABASE database_name
   [ [ WITH ] { [ OWNER [=] user_name ] |
            [ TEMPLATE [=] template ] |
            [ ENCODING [=] encoding ] |
            [ LC_COLLATE [=] lc_collate ] |
            [ LC_CTYPE [=] lc_ctype ] |
            [ DBCOMPATIBILITY [=] compatibilty_type ] |
            [ TABLESPACE [=] tablespace_name ] |
            [ CONNECTION LIMIT [=] connlimit ]}[...] ];
```


版权所有 © 华为技术有限公司

参数说明

- **database_name**

  数据库名称。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **OWNER [=] user_name**

  数据库所有者。缺省时，新数据库的所有者是当前用户。

  取值范围：已存在的用户名。

- **TEMPLATE [=] template**

  模板名。即从哪个模板创建新数据库。openGauss采用从模板数据库复制的方式来创建新的数据库。初始时，openGauss包含两个模板数据库template0、template1，以及一个默认的用户数据库postgres。

  取值范围：仅template0。

- **ENCODING [=] encoding**

  指定数据库使用的字符编码，可以是字符串（如'SQL_ASCII'）、整数编号。

  不指定时，默认使用模版数据库的编码。模板数据库template0和template1的编码默认与操作系统环境相关。template1不允许修改字符编码，因此若要变更编码，请使用template0创建数据库。

  常用取值：GBK、UTF8、Latin1。

  表 16-91 openGauss 字符集

名称	描述	语言	是否服务器端?	ICU?	字节/字符	别名
BIG5	Big Five	繁体中文	否	否	1-2	WIN950, Windows950
EUC_CN	扩展UNIX编码-中国	简体中文	是	是	1-3	-
EUC_JP	扩展UNIX编码-日本	日文	是	是	1-3	-
EUC_JIS_2004	扩展UNIX编码-日本, JIS X 0213	日文	是	否	1-3	-
EUC_KR	扩展UNIX编码-韩国	韩文	是	是	1-3	-
EUC_TW	扩展UNIX编码-台湾	繁体中文，台湾话	是	是	1-3	-

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	描述	语言	是否服务器端?	ICU?	字节/字符	别名
GB18030	国家标准	中文	是	否	1-4	-
GBK	扩展国家标准	简体中文	是	否	1-2	WIN936, Windows936
ISO_8859_5	ISO 8859-5, ECMA 113	拉丁语/西里尔语	是	是	1	-
ISO_8859_6	ISO 8859-6, ECMA 114	拉丁语/阿拉伯语	是	是	1	-
ISO_8859_7	ISO 8859-7, ECMA 118	拉丁语/希腊语	是	是	1	-
ISO_8859_8	ISO 8859-8, ECMA 121	拉丁语/希伯来语	是	是	1	-
JOHAB	JOHAB	韩语	否	否	1-3	-
KOI8R	KOI8-R	西里尔语（俄语）	是	是	1	KOI8
KOI8U	KOI8-U	西里尔语（乌克兰语）	是	是	1	-
LATIN1	ISO 8859-1, ECMA 94	西欧	是	是	1	ISO88591
LATIN2	ISO 8859-2, ECMA 94	中欧	是	是	1	ISO88592
LATIN3	ISO 8859-3, ECMA 94	南欧	是	是	1	ISO88593

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	描述	语言	是否服务器端?	ICU?	字节/字符	别名
LATIN4	ISO 8859-4, ECMA 94	北欧	是	是	1	ISO88594
LATIN5	ISO 8859-9, ECMA 128	土耳其语	是	是	1	ISO88599
LATIN6	ISO 8859-10, ECMA 144	日耳曼语	是	是	1	ISO885910
LATIN7	ISO 8859-13	波罗的海	是	是	1	ISO885913
LATIN8	ISO 8859-14	凯尔特语	是	是	1	ISO885914
LATIN9	ISO 8859-15	带欧罗巴和口音的LATIN1	是	是	1	ISO885915
LATIN10	ISO 8859-16, ASRO SR 14111	罗马尼亚语	是	否	1	ISO885916
MULE_INTERNAL	Mule内部编码	多语种编辑器	是	否	1-4	-
SJIS	Shift JIS	日语	否	否	1-2	Mskanji, ShiftJIS, WIN932, Windows932
SHIFT_JIS_2004	Shift JIS, JIS X 0213	日语	否	否	1-2	-
SQL_ASCII	未指定（见文本）	*任意*	是	否	1	-
UHC	统一韩语编码	韩语	否	否	1-2	WIN949, Windows949

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	描述	语言	是否服务器端?	ICU?	字节/字符	别名
UTF8	Unicode, 8-bit	*所有*	是	是	1-4	Unicode
WIN866	Windows CP866	西里尔语	是	是	1	ALT
WIN874	Windows CP874	泰语	是	否	1	-
WIN1250	Windows CP1250	中欧	是	是	1	-
WIN1251	Windows CP1251	西里尔语	是	是	1	WIN
WIN1252	Windows CP1252	西欧	是	是	1	-
WIN1253	Windows CP1253	希腊语	是	是	1	-
WIN1254	Windows CP1254	土耳其语	是	是	1	-
WIN1255	Windows CP1255	希伯来语	是	是	1	-
WIN1256	Windows CP1256	阿拉伯语	是	是	1	-
WIN1257	Windows CP1257	波罗的海	是	是	1	-
WIN1258	Windows CP1258	越南语	是	是	1	ABC, TCVN, TCVN5712, VSCII

 版权所有 © 华为技术有限公司

⚠ 注意

需要注意并非所有的客户端API都支持上面列出的字符集。

SQL_ASCII设置与其他设置表现得相当不同。如果服务器字符集是SQL_ASCII，服务器把字节值0-127根据 ASCII标准解释，而字节值128-255则当作无法解析的字符。如果设置为SQL_ASCII，就不会有编码转换。因此，这个设置基本不是用来声明所使用的指定编码， 因为这个声明会忽略编码。在大多数情况下，如果你使用了任何非ASCII数据，那么使用 SQL_ASCII设置都是不明智的，因为OpenGauss将无法帮助你转换或者校验非ASCII字符。

须知

- 指定新的数据库字符集编码必须与所选择的本地环境中（ LC_COLLATE和LC_CTYPE ）的设置兼容。
- 当指定的字符编码集为GBK时，部分中文生僻字无法直接作为对象名。这是因为GBK第二个字节的编码范围在0x40-0x7E之间时，字节编码与ASCII字符@A-Z[\]^_`a-z{|}重叠。其中@[\]^_'{|}是数据库中的操作符，直接作为对象名时，会语法报错。例如“俦”字，GBK16进制编码为0x8240，第二个字节为0x40，与ASCII“@”符号编码相同，因此无法直接作为对象名使用。如果确实要使用，可以在创建和访问对象时，通过增加双引号来规避这个问题。

- **LC_COLLATE [=] lc_collate**

  指定新数据库使用的字符集。例如，通过lc_collate = 'zh_CN.gbk'设定该参数。

  该参数的使用会影响到对字符串的排序顺序（如使用ORDER BY执行，以及在文本列上使用索引的顺序）。默认是使用模板数据库的排序顺序。

  取值范围：有效的排序类型。

- **LC_CTYPE [=] lc_ctype**

  指定新数据库使用的字符分类。例如，通过lc_ctype = 'zh_CN.gbk'设定该参数。该参数的使用会影响到字符的分类，如大写、小写和数字。默认是使用模板数据库的字符分类。

  取值范围：有效的字符分类。

- **DBCOMPATIBILITY [=] compatibility_type**

  指定兼容的数据库的类型，默认兼容O。

  取值范围：A、B、C、PG。分别表示兼容O、MY、TD和POSTGRES。

  说明

  - A兼容性下，数据库将空字符串作为NULL处理，数据类型DATE会被替换为TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE。
  - 将字符串转换成整数类型时，如果输入不合法，B兼容性会将输入转换为0，而其它兼容性则会报错。
  - PG兼容性下，CHAR和VARCHAR以字符为计数单位，其它兼容性以字节为计数单位。例如，对于UTF-8字符集，CHAR(3)在PG兼容性下能存放3个中文字符，而在其它兼容性下只能存放1个中文字符。

- **TABLESPACE [=] tablespace_name**

  指定数据库对应的表空间。

  取值范围：已存在表空间名。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **CONNECTION LIMIT [=] connlimit**
  数据库可以接受的并发连接数。

  须知

  - 系统管理员不受此参数的限制。
  - connlimit数据库主节点单独统计，openGauss整体的连接数 = connlimit * 当前正常数据库主节点个数。

  取值范围：>=-1的整数。默认值为-1，表示没有限制。

有关字符编码的一些限制：

- 若区域设置为C（或POSIX），则允许所有的编码类型，但是对于其他的区域设置，字符编码必须和区域设置相同。
- 若字符编码方式是SQL_ASCII，并且修改者为管理员用户时，则字符编码可以和区域设置不相同。
- 编码和区域设置必须匹配模板数据库，除了将template0当作模板。 因为其他数据库可能会包含不匹配指定编码的数据，或者可能包含排序顺序受LC_COLLATE和LC_CTYPE影响的索引。复制这些数据会导致在新数据库中的索引失效。template0是不包含任何会受到影响的数据或者索引。

示例

```
--创建jim和tom用户。
openGauss=# CREATE USER jim PASSWORD 'xxxxxxxxx';
openGauss=# CREATE USER tom PASSWORD 'xxxxxxxxx';

--创建一个GBK编码的数据库music（本地环境的编码格式必须也为GBK）。
openGauss=# CREATE DATABASE music ENCODING 'GBK' template = template0;

--创建数据库music2，并指定所有者为jim。
openGauss=# CREATE DATABASE music2 OWNER jim;

--用模板template0创建数据库music3，并指定所有者为jim。
openGauss=# CREATE DATABASE music3 OWNER jim TEMPLATE template0;

--设置music数据库的连接数为10。
openGauss=# ALTER DATABASE music CONNECTION LIMIT= 10;

--将music名称改为music4。
openGauss=# ALTER DATABASE music RENAME TO music4;

--将数据库music2的所属者改为tom。
openGauss=# ALTER DATABASE music2 OWNER TO tom;

--设置music3的表空间为PG_DEFAULT。
openGauss=# ALTER DATABASE music3 SET TABLESPACE PG_DEFAULT;

--关闭在数据库music3上缺省的索引扫描。
openGauss=# ALTER DATABASE music3 SET enable_indexscan TO off;

--重置enable_indexscan参数。
openGauss=# ALTER DATABASE music3 RESET enable_indexscan;

--删除数据库。
openGauss=# DROP DATABASE music2;
openGauss=# DROP DATABASE music3;
openGauss=# DROP DATABASE music4;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--删除jim和tom用户。
openGauss=# DROP USER jim;
openGauss=# DROP USER tom;

--创建兼容TD格式的数据库。
openGauss=# CREATE DATABASE td_compatible_db DBCOMPATIBILITY 'C';

--创建兼容A格式的数据库。
openGauss=# CREATE DATABASE ora_compatible_db DBCOMPATIBILITY 'A';

--删除兼容TD、A格式的数据库。
openGauss=# DROP DATABASE td_compatible_db;
openGauss=# DROP DATABASE ora_compatible_db;
```

相关链接

16.14.4 ALTER DATABASE，16.14.105 DROP DATABASE

优化建议

- **create database**

  事务中不支持创建database。

- **ENCODING LC_COLLATE LC_CTYPE**

  当新建数据库Encoding、LC-Collate 或LC_Ctype与模板数据库（SQL_ASCII）不匹配（为'GBK' /'UTF8'/'LATIN1'）时，必须指定template [=] template0。

16.14.58 CREATE DATA SOURCE

功能描述

创建一个新的外部数据源对象，该对象用于定义openGauss要连接的目标库信息。

注意事项

- Data Source名称在数据库中需唯一，遵循标识符命名规范，长度限制为63字节，过长则会被截断。
- 只有系统管理员或初始用户才有权限创建Data Source对象。且创建该对象的用户为其默认属主。
- 当在OPTIONS中出现password选项时，需要保证openGauss每个节点的$GAUSSHOME/bin目录下存在datasource.key.cipher和datasource.key.rand文件，如果不存在这两个文件，请使用gs_guc工具生成并使用gs_ssh工具发布到openGauss每个节点的$GAUSSHOME/bin目录下。

语法格式

```
CREATE DATA SOURCE src_name
   [TYPE 'type_str']
   [VERSION {'version_str' | NULL}]
   [OPTIONS (optname 'optvalue' [, ...])];
```

参数说明

- **src_name**

  新建Data Source对象的名称，需在数据库内部唯一。

  取值范围：字符串，要符标识符的命名规范。

版权所有 © 华为技术有限公司

- **TYPE**

  新建Data Source对象的类型，可缺省。

  取值范围：空串或非空字符串。

- **VERSION**

  新建Data Source对象的版本号，可缺省或NULL值。

  取值范围：空串或非空字符串或NULL。

- **OPTIONS**

  Data Source对象的选项字段，创建时可省略，如若指定，其关键字如下：

  - optname

    选项名称。

    取值范围：dsn， username， password， encoding。不区分大小写。

    - dsn对应odbc配置文件中的DSN。
    - username/password对应连接目标库的用户名和密码。

      openGauss在后台会对用户输入的username/password加密以保证安全性。该加密所需密钥文件需要使用gs_guc工具生成并使用gs_ssh工具发布到openGauss每个节点的$GAUSSHOME/bin目录下。username/password不应当包含'encryptOpt'前缀，否则会被认为是加密后的密文。
    - encoding表示与目标库交互的字符串编码方式（含发送的SQL语句和返回的字符类型数据），此处创建对象时不检查encoding取值的合法性，能否正确编解码取决于用户提供的编码方式是否在数据库本身支持的字符编码范围内。

  - optvalue

    选项值。

    取值范围：空或者非空字符串。

示例

```
--创建一个空的Data Source对象，不含任何信息。
openGauss=# CREATE DATA SOURCE ds_test1;

--创建一个Data Source对象，含TYPE信息，VERSION为NULL。
openGauss=# CREATE DATA SOURCE ds_test2 TYPE 'MPPDB' VERSION NULL;

--创建一个Data Source对象，仅含OPTIONS。
openGauss=#  CREATE DATA SOURCE ds_test3 OPTIONS (dsn 'openGauss', encoding 'utf8');

--创建一个Data Source对象，含TYPE, VERSION, OPTIONS。
openGauss=# CREATE DATA SOURCE ds_test4 TYPE 'unknown' VERSION '11.2.3' OPTIONS (dsn
'openGauss', username 'userid', password 'pwd@123456', encoding '');

--删除Data Source对象。
openGauss=# DROP DATA SOURCE ds_test1;
openGauss=# DROP DATA SOURCE ds_test2;
openGauss=# DROP DATA SOURCE ds_test3;
openGauss=# DROP DATA SOURCE ds_test4;
```

相关链接

16.14.5 ALTER DATA SOURCE, **16.14.106 DROP DATA SOURCE**

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.59 CREATE DIRECTORY

功能描述

使用CREATE DIRECTORY语句创建一个目录对象，该目录对象定义了服务器文件系统上目录的别名，用于存放用户使用的数据文件。

注意事项

- 当enable_access_server_directory=off时，只允许初始用户创建directory对象；当enable_access_server_directory=on时，具有SYSADMIN权限的用户和继承了内置角色gs_role_directory_create权限的用户可以创建directory对象。
- 创建用户默认拥有此路径的READ和WRITE操作权限。
- 目录的默认owner为创建directory的用户。
- 以下路径禁止创建：
  - 路径含特殊字符。
  - 路径是相对路径。
  - 路径是符号连接。
- 创建目录时会进行以下合法性校验：
  - 创建时会检查添加路径是否为操作系统实际存在路径，如不存在会提示用户使用风险。
  - 创建时会校验数据库初始化（omm）用户对于添加路径的权限(即操作系统目录权限，读/写/执行 - R/W/X)，如果权限不全，会提示用户使用风险。
- 在openGauss环境下用户指定的路径需要用户保证各节点上路径的一致性，否则在不同节点上执行会产生找不到路径的问题。

语法格式

```
CREATE [OR REPLACE] DIRECTORY directory_name
AS 'path_name';
```

参数说明

- **directory_name**

  目录名称。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **path_name**

  操作系统的路径。

  取值范围： 有效的操作系统路径。

示例

```
--创建目录。
openGauss=# CREATE OR REPLACE DIRECTORY  dir  as '/tmp/';
```

相关链接

16.14.7 ALTER DIRECTORY，**16.14.107 DROP DIRECTORY**

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.60 CREATE EXTENSION

功能描述

安装一个扩展。

注意事项

- CREATE EXTENSION命令安装一个新的扩展到一个数据库中，必须保证没有同名的扩展已经被安装。
- 安装一个扩展意味着执行一个扩展的脚本文件，这个脚本会创建一个新的SQL实体，例如函数,、数据类型、操作符、和索引支持的方法。
- 安装扩展需要有和创建他的组件对象相同的权限。对于大多数扩展这意味着需要超户或者数据库所有者的权限，对于后续的权限检查和该扩展脚本所创建的实体，运行CREATE EXTENSION命令的角色将变为扩展的所有者。

语法格式

```
CREATE EXTENSION [ IF NOT EXISTS ] extension_name
[ WITH ] [ SCHEMA schema_name ]
[ VERSION version ]
[ FROM old_version ]
```

参数说明

- **IF NOT EXISTS**

  如果系统已经存在一个同名的扩展，不会报错。这种情况下会给出一个提示。请注意该参数不保证系统存在的扩展和现在脚本创建的扩展相同。

- **extension_name**

  将被安装扩展的名字。

- **schema_name**

  扩展的实例被安装在该模式下，扩展的内容可以被重新安装。指定的模式必须已经存在，如果没有指定，扩展的控制文件也不指定一个模式，这样将使用默认模式。

  ⚠ 注意

  扩展不认为它在任何模式里面：扩展在一个数据库范围内的名字是不受限制的，但是一个扩展的实例是属于一个模式的。

- **version**

  安装扩展的版本，可以写为一个标识符或者字符串.默认的版本在扩展的控制文件中指定。

- **old_version**

  当你想升级安装"old style" 模块中没有的内容时,你必须指定FROM old_version。这个选项使CREATE EXTENSION 运行一个安装脚本将新的内容安装到扩展中，而不是创建一个新的实体.注意SCHEMA指定了包括这些已存在实体的模式。

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

在当前数据库安装hstore扩展：

```
CREATE EXTENSION hstore;
```

16.14.61 CREATE FOREIGN TABLE

功能描述

创建外表。

注意事项

- 外表中暂不支持使用系统列（如tableoid，ctid等）。
- 其中Private和Shared模式的外表，需要初始用户或者运维模式下（operation_mode）的运维管理员权限。

语法格式

```
CREATE FOREIGN TABLE [ IF NOT EXISTS ] table_name ( [
    column_name type_name [ OPTIONS ( option 'value' [, ... ] ) ] [ COLLATE collation ] [ column_constraint
[ ... ] ]
    [, ... ]
] )
  SERVER server_name
[ OPTIONS ( option 'value' [, ... ] ) ]

这里column_constraint 可以是:
[ CONSTRAINT constraint_name ]
{ NOT NULL |
  NULL |
  DEFAULT default_expr }
```

参数说明

- **IF NOT EXISTS**

  如果已经存在相同名称的表，不会抛出一个错误，而会发出一个通知，告知表关系已存在。

- **table_name**

  外表的表名。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **column_name**

  外表中的字段名。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **type_name**

  字段的数据类型。

- **SERVER server_name**

  外表的server名称。默认值为mot_server。

- **OPTIONS (option 'value' [, ...])**

  选项与新外部表或外部表中的字段有关。允许的选项名称和值，是由每一个外部数据封装器指定的。 也是通过外部数据封装器的验证函数来验证。重复的选项名称是不被允许的(尽管表选项和表字段选项可以有相同的名字)。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- oracle_fdw支持的options包括：
  - **table**

    oracle server侧的表名。需要同oracle系统表中记录的表名完全一致，通常是由大写字符组成。
  - **schema**

    表所对应的schema（或owner）。需要同oracle系统表中记录的表名完全一致，通常是由大写字符组成。
- mysql_fdw支持的options包括：
  - **dbname**

    MySQL的database名称。
  - **table_name**

    MySQL侧的表名。
- postgres_fdw支持的options包括：
  - **schema_name**

    远端server的schema名称。如果不指定的话，将使用外表自身的schema名称作为远端的schema名称。
  - **table_name**

    远端server的表名。如果不指定的话，将使用外表自身的表名作为远端的表名。
  - **column_name**

    远端server的表的列名。如果不指定的话，将使用外表自身的列名作为远端的的表的列名。
- file_fdw支持的options包括：
  - filename

    指定要读取的文件，必需的参数，且必须是一个绝对路径名。
  - format

    远端server的文件格式，支持text/csv/binary/fixed四种格式，和COPY语句的FORMAT选项相同。
  - header

    指定的文件是否有标题行，与COPY语句的HEADER选项相同。
    - delimiter

      指定文件的分隔符，与COPY的DELIMITER选项相同。
    - quote

      指定文件的引用字符，与COPY的QUOTE选项相同。
    - escape

      指定文件的转义字符，与COPY的ESCAPE选项相同。
    - null

      指定文件的null字符串，与COPY的NULL选项相同。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- encoding

  指定文件的编码，与COPY的ENCODING选项相同。

- force_not_null

  这是一个布尔选项。如果为真，则声明字段的值不应该匹配空字符串（也就是， 文件级别null选项）。与COPY的 FORCE_NOT_NULL选项里的字段相同。

说明

file_fdw更多使用请参见**24.4 file_fdw**。

相关链接

16.14.9 ALTER FOREIGN TABLE，**16.14.109 DROP FOREIGN TABLE**

16.14.62 CREATE FUNCTION

功能描述

创建一个函数。

注意事项

- 如果创建函数时参数或返回值带有精度，不进行精度检测。
- 创建函数时，函数定义中对表对象的操作建议都显式指定模式，否则可能会导致函数执行异常。
- 在创建函数时，函数内部通过SET语句设置current_schema和search_path无效。执行完函数search_path和current_schema与执行函数前的search_path和current_schema保持一致。
- 如果函数参数中带有出参，SELECT调用函数必须缺省出参，CALL调用函数必须指定出参，对于调用重载的带有PACKAGE属性的函数，CALL调用函数可以缺省出参，具体信息参见**16.14.43 CALL**的示例。
- 兼容Postgresql风格的函数或者带有PACKAGE属性的函数支持重载。在指定REPLACE的时候，如果参数个数、类型、返回值有变化，不会替换原有函数，而是会建立新的函数。
- SELECT调用可以指定不同参数来进行同名函数调用。由于语法不支持调用不带有PACKAGE属性的同名函数。
- 在创建function时，不能在avg函数外面嵌套其他agg函数，或者其他系统函数。
- 新创建的函数默认会给PUBLIC授予执行权限（详见**16.14.145 GRANT**）。用户可以选择收回PUBLIC默认执行权限，然后根据需要将执行权限授予其他用户，为了避免出现新函数能被所有人访问的时间窗口，应在一个事务中创建函数并且设置函数执行权限。
- 在函数内部调用其它无参数的函数时，可以省略括号，直接使用函数名进行调用。
- 兼容Oracle风格的函数支持参数注释的查看与导出、导入。
- 兼容Oracle风格的函数支持介于IS/AS与plsql_body之间的注释的查看与导出、导入。

版权所有 © 华为技术有限公司

语法格式

- 兼容PostgreSQL风格的创建自定义函数语法。

```
CREATE [ OR REPLACE ] FUNCTION function_name
    [ ( [ { argname [ argmode ] argtype [ { DEFAULT | := | = } expression ]} [, ...] ] ) ]
    [ RETURNS rettype [ DETERMINISTIC ] | RETURNS TABLE ( { column_name column_type }
[, ...] )]
    LANGUAGE lang_name
    [
      {IMMUTABLE | STABLE | VOLATILE }
       | {SHIPPABLE | NOT SHIPPABLE}
       | WINDOW
       | [ NOT ] LEAKPROOF
       | {CALLED ON NULL INPUT | RETURNS NULL ON NULL INPUT | STRICT }
       | {[ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY DEFINER | AUTHID DEFINER |
AUTHID CURRENT_USER}
       | {fenced | not fenced}
       | {PACKAGE}
       | COST execution_cost
       | ROWS result_rows
       | SET configuration_parameter { {TO | =} value | FROM CURRENT }}
     ][...]
    {
        AS 'definition'
    }
```

- O风格的创建自定义函数的语法。

```
CREATE [ OR REPLACE ] FUNCTION function_name
    ( [ { argname [ argmode ] argtype [ { DEFAULT | := | = } expression ] } [, ...] ] )
    RETURN rettype [ DETERMINISTIC ]
    [
        {IMMUTABLE | STABLE | VOLATILE }
       | {SHIPPABLE | NOT SHIPPABLE}
       | {PACKAGE}
       | {FENCED | NOT FENCED}
       | [ NOT ] LEAKPROOF
       | {CALLED ON NULL INPUT | RETURNS NULL ON NULL INPUT | STRICT }
       | {[ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY DEFINER |
AUTHID DEFINER | AUTHID CURRENT_USER
}
       | COST execution_cost
       | ROWS result_rows
       | SET configuration_parameter { {TO | =} value | FROM CURRENT

    ][...]

    {
      IS | AS
} plsql_body
/
```

参数说明

- **function_name**

  要创建的函数名称（可以用模式修饰）。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。且最多为63个字符。若超过63个字符，数据库会截断并保留前63个字符当做函数名称。

- **argname**

  函数参数的名称。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。且最多为63个字符。若超过63个字符，数据库会截断并保留前63个字符当做函数参数名称。

- **argmode**

  函数参数的模式。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：IN，OUT，INOUT或VARIADIC。缺省值是IN。并且OUT和INOUT模式的参数不能用在RETURNS TABLE的函数定义中。

说明

VARIADIC用于声明数组类型的参数。

- **argtype**

  函数参数的类型。可以使用%TYPE或%ROWTYPE间接引用变量或表的类型，详细可参考存储过程章节18.6.1 定义变量。

- **expression**

  参数的默认表达式。

- **rettype**

  函数返回值的数据类型。

  如果存在OUT或INOUT参数，可以省略RETURNS子句。如果存在，该子句必须和输出参数所表示的结果类型一致：如果有多个输出参数，则为RECORD，否则与单个输出参数的类型相同。

  SETOF修饰词表示该函数将返回一个集合，而不是单独一项。

  与argtype相同，同样可以使用%TYPE或%ROWTYPE间接引用类型。

- **column_name**

  字段名称。

- **column_type**

  字段类型。

- **definition**

  一个定义函数的字符串常量，含义取决于语言。它可以是一个内部函数名称、一个指向某个目标文件的路径、一个SQL查询、一个过程语言文本。

- **DETERMINISTIC**

  SQL语法兼容接口，未实现功能，不推荐使用。

- **LANGUAGE lang_name**

  用以实现函数的语言的名称。可以是SQL，internal，或者是用户定义的过程语言名称。为了保证向下兼容，该名称可以用单引号（包围）。若采用单引号，则引号内必须为大写。

- **WINDOW**

  表示该函数是窗口函数。替换函数定义时不能改变WINDOW属性。

须知

自定义窗口函数只支持LANGUAGE是internal，并且引用的内部函数必须是窗口函数。

- **IMMUTABLE**

  表示该函数在给出同样的参数值时总是返回同样的结果。

- **STABLE**

  表示该函数不能修改数据库，对相同参数值，在同一次表扫描里，该函数的返回值不变，但是返回值可能在不同SQL语句之间变化。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **VOLATILE**

  表示该函数值可以在一次表扫描内改变，因此不会做任何优化。

- **SHIPPABLE|NOT SHIPPABLE**

  表示该函数是否可以下推执行。预留接口，不推荐使用。

- **FENCED|NOT FENCED**

  声明用户定义的C函数是在保护模式还是非保护模式下执行。预留接口，不推荐使用。

- **PACKAGE**

  表示该函数是否支持重载。PostgreSQL风格的函数本身就支持重载，此参数主要是针对其它风格的函数。

  - 不允许package函数和非package函数重载或者替换。
  - package函数不支持VARIADIC类型的参数。
  - 不允许修改函数的package属性。

- **LEAKPROOF**

  指出该函数的参数只包括返回值。LEAKPROOF只能由系统管理员设置。

- **CALLED ON NULL INPUT**

  表明该函数的某些参数是NULL的时候可以按照正常的方式调用。该参数可以省略。

- **RETURNS NULL ON NULL INPUT**

  STRICT

  STRICT用于指定如果函数的某个参数是NULL，此函数总是返回NULL。如果声明了这个参数，当有NULL值参数时该函数不会被执行；而只是自动返回一个NULL结果。

  RETURNS NULL ON NULL INPUT和STRICT的功能相同。

- **EXTERNAL**

  目的是和SQL兼容，是可选的，这个特性适合于所有函数，而不仅是外部函数。

- **SECURITY INVOKER**

  AUTHID CURRENT_USER

  表明该函数将带着调用它的用户的权限执行。该参数可以省略。

  SECURITY INVOKER和AUTHID CURRENT_USER的功能相同。

- **SECURITY DEFINER**

  AUTHID DEFINER

  声明该函数将以创建它的用户的权限执行。

  AUTHID DEFINER和SECURITY DEFINER的功能相同。

- **COST execution_cost**

  用来估计函数的执行成本。

  execution_cost以cpu_operator_cost为单位。

  取值范围：正数

- **ROWS result_rows**

  估计函数返回的行数。用于函数返回的是一个集合。

  取值范围：正数，默认值是1000行。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **configuration_parameter**
  - **value**

    把指定的数据库会话参数值设置为给定的值。如果value是DEFAULT或者RESET，则在新的会话中使用系统的缺省设置。OFF关闭设置。

    取值范围：字符串

    - DEFAULT
    - OFF
    - RESET

    指定默认值。
  - **from current**

    取当前会话中的值设置为configuration_parameter的值。
- **plsql_body**

  PL/SQL存储过程体。

须知

当在函数体中创建用户时，日志中会记录密码的明文。因此不建议用户在函数体中创建用户。

示例

```
--定义函数为SQL查询。
openGauss=# CREATE FUNCTION func_add_sql(integer, integer) RETURNS integer
    AS 'select $1 + $2;'
    LANGUAGE SQL
    IMMUTABLE
    RETURNS NULL ON NULL INPUT;

--利用参数名用 PL/pgSQL 自增一个整数。
openGauss=# CREATE OR REPLACE FUNCTION func_increment_plsql(i integer) RETURNS integer AS $$
        BEGIN
                RETURN i + 1;
        END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

--返回RECORD类型
openGauss=# CREATE OR REPLACE FUNCTION func_increment_sql(i int, out result_1 bigint, out result_2
bigint)
returns SETOF RECORD
as $$
begin
    result_1 = i + 1;
    result_2 = i * 10;
return next;
end;
$$language plpgsql;

--返回一个包含多个输出参数的记录。
openGauss=# CREATE FUNCTION func_dup_sql(in int, out f1 int, out f2 text)
    AS $$ SELECT $1, CAST($1 AS text) || ' is text' $$
    LANGUAGE SQL;

openGauss=# SELECT * FROM func_dup_sql(42);

--计算两个整数的和，并返回结果。如果输入为null，则返回null。
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# CREATE FUNCTION func_add_sql2(num1 integer, num2 integer) RETURN integer
AS
BEGIN
RETURN num1 + num2;
END;
/
--修改函数func_add_sql2的执行规则为IMMUTABLE，即参数不变时返回相同结果。
openGauss=# ALTER FUNCTION func_add_sql2(INTEGER, INTEGER) IMMUTABLE;

--将函数func_add_sql2的名称修改为add_two_number。
openGauss=# ALTER FUNCTION func_add_sql2(INTEGER, INTEGER) RENAME TO add_two_number;

--将函数add_two_number的属者改为omm。
openGauss=# ALTER FUNCTION add_two_number(INTEGER, INTEGER) OWNER TO omm;

--删除函数。
openGauss=# DROP FUNCTION add_two_number;
openGauss=# DROP FUNCTION func_increment_sql;
openGauss=# DROP FUNCTION func_dup_sql;
openGauss=# DROP FUNCTION func_increment_plsql;
openGauss=# DROP FUNCTION func_add_sql;
```

相关链接

16.14.10 ALTER FUNCTION，16.14.110 DROP FUNCTION

16.14.63 CREATE GROUP

功能描述

创建一个新用户组。

注意事项

CREATE GROUP是CREATE ROLE的别名，非SQL标准语法，不推荐使用，建议用户直接使用CREATE ROLE替代。

语法格式

```
CREATE GROUP group_name [ [ WITH ] option [ ... ] ] [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] { PASSWORD |
IDENTIFIED BY } { 'password' [ EXPIRED ] | DISABLE };
```

其中可选项option子句语法为：

```
{SYSADMIN | NOSYSADMIN}
    | {AUDITADMIN | NOAUDITADMIN}
    | {CREATEDB | NOCREATEDB}
    | {USEFT | NOUSEFT}
    | {CREATEROLE | NOCREATEROLE}
    | {INHERIT | NOINHERIT}
    | {LOGIN | NOLOGIN}
    | {REPLICATION | NOREPLICATION}
    | {INDEPENDENT | NOINDEPENDENT}
    | {VCADMIN | NOVCADMIN}
    | CONNECTION LIMIT connlimit
    | VALID BEGIN 'timestamp'
    | VALID UNTIL 'timestamp'
    | RESOURCE POOL 'respool'
    | PERM SPACE 'spacelimit'
    | TEMP SPACE 'tmpspacelimit'
    | SPILL SPACE 'spillspacelimit'
    | IN ROLE role_name [, ...]
    | IN GROUP role_name [, ...]
    | ROLE role_name [, ...]
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
| ADMIN rol e_name [, ...]
| USER role_name [, ...]
| SYSID uid
| DEFAULT TABLESPACE tablespace_name
| PROFILE DEFAULT
| PROFILE profile_name
| PGUSER
```

参数说明

请参考CREATE ROLE的**参数说明**。

相关链接

16.14.11 ALTER GROUP，**16.14.111 DROP GROUP**，**16.14.75 CREATE ROLE**

16.14.64 CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW

功能描述

CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW会创建一个增量物化视图，并且后续可以使用REFRESH MATERIALIZED VIEW（全量刷新）和REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW（增量刷新）刷新物化视图的数据。

CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW类似于CREATE TABLE AS，不过它会记住被用来初始化该视图的查询， 因此它可以在后续中进行数据刷新。一个物化视图有很多和表相同的属性，但是不支持临时物化视图。

注意事项

- 增量物化视图不可以在临时表或全局临时表上创建。
- 增量物化视图仅支持简单过滤查询和基表UNION ALL查询。
- 创建增量物化视图不可指定分布列。
- 创建增量物化视图后，基表中的绝大多数DDL操作不再支持。
- 不支持对增量物化视图进行IUD操作。
- 增量物化视图创建后，当基表数据发生变化时，需要使用刷新（REFRESH）命令保持物化视图与基表同步。

语法格式

```
CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW mv_name
   [ (column_name [, ...] ) ]
   [ TABLESPACE tablespace_name ]
   AS query;
```

参数说明

- **mv_name**

  要创建的物化视图的名称（可以被模式限定）。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **column_name**

  新物化视图中的一个列名。物化视图支持指定列，指定列需要和后面的查询语句结果的列数量保持一致；如果没有提供列名，会从查询的输出列名中获取列名。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **TABLESPACE tablespace_name**

  指定新建物化视图所属表空间。如果没有声明，将使用默认表空间。

- **AS query**

  一个SELECT、TABLE 或者VALUES命令。这个查询将在一个安全受限的操作中运行。

示例

```
--创建一个普通表
openGauss=# CREATE TABLE my_table (c1 int, c2 int);
--创建增量物化视图
openGauss=# CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW my_imv AS SELECT * FROM my_table;
--基表写入数据
openGauss=# INSERT INTO my_table VALUES(1,1),(2,2);
--对增量物化视图my_imv进行增量刷新
openGauss=# REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW my_imv;
```

相关链接

16.14.16 ALTER MATERIALIZED VIEW， **16.14.68 CREATE MATERIALIZED VIEW**，**16.14.82 CREATE TABLE**， **16.14.115 DROP MATERIALIZED VIEW**，**16.14.155 REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW** ，**16.14.156 REFRESH MATERIALIZED VIEW**

16.14.65 CREATE INDEX

功能描述

在指定的表上创建索引。

索引可以用来提高数据库查询性能，但是不恰当的使用将导致数据库性能下降。建议仅在匹配如下某条原则时创建索引：

- 经常执行查询的字段。
- 在连接条件上创建索引，对于存在多字段连接的查询，建议在这些字段上建立组合索引。例如，select * from t1 join t2 on t1.a=t2.a and t1.b=t2.b，可以在t1表上的a，b字段上建立组合索引。
- where子句的过滤条件字段上（尤其是范围条件）。
- 在经常出现在order by、group by和distinct后的字段。

在分区表上创建索引与在普通表上创建索引的语法不太一样，使用时请注意，如分区表上不支持并行创建索引、不支持创建部分索引。

注意事项

- 索引自身也占用存储空间、消耗计算资源，创建过多的索引将对数据库性能造成负面影响（尤其影响数据导入的性能，建议在数据导入后再建索引）。因此，仅在必要时创建索引。
- 索引定义里的所有函数和操作符都必须是immutable类型的，即它们的结果必须只能依赖于它们的输入参数，而不受任何外部的影响（如另外一个表的内容或者当前时间）。这个限制可以确保该索引的行为是定义良好的。要在一个索引上或WHERE中使用用户定义函数，请把它标记为immutable类型函数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 分区表索引分为LOCAL索引与GLOBAL索引，LOCAL索引与某个具体分区绑定，而GLOBAL索引则对应整个分区表。
- 列存表支持的PSORT和B-tree索引都不支持创建表达式索引、部分索引，PSORT不支持创建唯一索引，B-tree支持创建唯一索引。
- 列存表支持的GIN索引支持创建表达式索引，但表达式不能包含空分词、空列和多列，不支持创建部分索引和唯一索引。
- HASH索引目前仅限于行存表索引、临时表索引和分区表LOCAL索引，且不支持创建多字段索引。

语法格式

- 在表上创建索引。

```
CREATE [ UNIQUE ] INDEX [ CONCURRENTLY ] [ [schema_name.]index_name ] ON table_name
[ USING method ]
    ({ { column_name | ( expression ) } [ COLLATE collation ] [ opclass ] [ ASC | DESC ] [ NULLS
{ FIRST | LAST } ] }[, ...] )
    [ WITH ( {storage_parameter = value} [, ... ] ) ]
    [ TABLESPACE tablespace_name ]
    [ WHERE predicate ];
```

- 在分区表上创建索引。

```
CREATE [ UNIQUE ] INDEX [ [schema_name.]index_name ] ON table_name [ USING method ]
    ( {{ column_name | ( expression ) } [ COLLATE collation ] [ opclass ] [ ASC | DESC ] [ NULLS
LAST ] }[, ...] )
    [ LOCAL [ ( { PARTITION index_partition_name [ TABLESPACE index_partition_tablespace ] }
[, ...] ) ] | GLOBAL ]
    [ WITH ( { storage_parameter = value } [, ...] ) ]
    [ TABLESPACE tablespace_name ];
```

参数说明

- **UNIQUE**

  创建唯一性索引，每次添加数据时检测表中是否有重复值。如果插入或更新的值会引起重复的记录时，将导致一个错误。

  目前只有B-tree索引支持唯一索引。

- **CONCURRENTLY**

  以不阻塞DML的方式创建索引（加ShareUpdateExclusiveLock锁）。创建索引时，一般会阻塞其他语句对该索引所依赖表的访问。指定此关键字，可以实现创建过程中不阻塞DML。

  - 此选项只能指定一个索引的名称。
  - 普通CREATE INDEX命令可以在事务内执行，但是CREATE INDEX CONCURRENTLY不可以在事务内执行。
  - 列存表、分区表和临时表不支持CONCURRENTLY方式创建索引。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- 创建索引时指定此关键字，需要执行先后两次对该表的全表扫描来完成build，第一次扫描的时候创建索引，不阻塞读写操作；第二次扫描的时候合并更新第一次扫描到目前为止发生的变更。
- 由于需要执行两次对表的扫描和build，而且必须等待现有的所有可能对该表执行修改的事务结束。这意味着该索引的创建比正常耗时更长，同时因此带来的CPU和I/O消耗对其他业务也会造成影响。
- 如果在索引构建时发生失败，那会留下一个“不可用”的索引。这个索引会被查询忽略，但它仍消耗更新开销。这种情况推荐的恢复方法是删除该索引并尝试再次CONCURRENTLY建索引。
- 由于在第二次扫描之后，索引构建必须等待任何持有早于第二次扫描拿的快照的事务终止，而且建索引时加的ShareUpdateExclusiveLock锁（4级）会和大于等于4级的锁冲突，在创建这类索引时，容易引发卡住（hang）或者死锁问题。例如：
  - 两个会话对同一个表创建CONCURRENTLY索引，会引起死锁问题；
  - 两个会话，一个对表创建CONCURRENTLY索引，一个drop table，会引起死锁问题；
  - 三个会话，会话1先对表a加锁，不提交，会话2接着对表b创建CONCURRENTLY索引，会话3接着对表a执行写入操作，在会话1事务未提交之前，会话2会一直被阻塞；
  - 将事务隔离级别设置成可重复读（默认为读已提交），起两个会话，会话1起事务对表a执行写入操作，不提交，会话2对表b创建CONCURRENTLY索引，在会话1事务未提交之前，会话2会一直被阻塞。

- **schema_name**

  模式的名称。

  取值范围：已存在模式名。

- **index_name**

  要创建的索引名，索引的模式与表相同。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **table_name**

  需要为其创建索引的表的名称，可以用模式修饰。

  取值范围：已存在的表名。

- **USING method**

  指定创建索引的方法。

  取值范围：

  - btree：B-tree索引使用一种类似于B+树的结构来存储数据的键值，通过这种结构能够快速的查找索引。btree适合支持比较查询以及查询范围。
  - hash：Hash索引使用Hash函数对索引的关键字进行散列。只能处理简单等值比较，比较适合在索引值较长的情况下使用。
  - gin：GIN索引是倒排索引，可以处理包含多个键的值（比如数组）。
  - gist：Gist索引适用于几何和地理等多维数据类型和集合数据类型。目前支持的数据类型有box、point、poly、circle、tsvector、tsquery、range。
  - Psort：Psort索引。针对列存表进行局部排序索引。
  - ubtree：仅供ustore表使用的多版本B-tree索引，索引页面上包含事务信息，能并自主回收页面。

  行存表（ASTORE存储引擎）支持的索引类型：btree（行存表缺省值）、hash、gin、gist。行存表（USTORE存储引擎）支持的索引类型：ubtree。列存表支持的索引类型：Psort（列存表缺省值）、btree、gin。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

列存表对GIN索引支持仅限于对于tsvector类型的支持，即创建列存GIN索引入参需要为to_tsvector函数（的返回值）。此方法为GIN索引比较普遍的使用方式。

- **column_name**

  表中需要创建索引的列的名称（字段名）。

  如果索引方式支持多字段索引，可以声明多个字段。全局索引最多可以声明31个字段，其他索引最多可以声明32个字段。

- **expression**

  创建一个基于该表的一个或多个字段的表达式索引，通常必须写在圆括弧中。如果表达式有函数调用的形式，圆括弧可以省略。

  表达式索引可用于获取对基本数据的某种变形的快速访问。比如，一个在upper(col)上的函数索引将允许WHERE upper(col) = 'JIM'子句使用索引。

  在创建表达式索引时，如果表达式中包含IS NULL子句，则这种索引是无效的。此时，建议用户尝试创建一个部分索引。

- **COLLATE collation**

  COLLATE子句指定列的排序规则（该列必须是可排列的数据类型）。如果没有指定，则使用默认的排序规则。排序规则可以使用“select * from pg_collation”命令从pg_collation系统表中查询，默认的排序规则为查询结果中以default开始的行。

- **opclass**

  操作符类的名称。对于索引的每一列可以指定一个操作符类，操作符类标识了索引那一列的使用的操作符。例如一个B-tree索引在一个四字节整数上可以使用int4_ops；这个操作符类包括四字节整数的比较函数。实际上对于列上的数据类型默认的操作符类是足够用的。操作符类主要用于一些有多种排序的数据。例如，用户想按照绝对值或者实数部分排序一个复数。能通过定义两个操作符类然后当建立索引时选择合适的类。

- **ASC**

  指定按升序排序（默认）。

- **DESC**

  指定按降序排序。

- **NULLS FIRST**

  指定空值在排序中排在非空值之前，当指定DESC排序时，本选项为默认的。

- **NULLS LAST**

  指定空值在排序中排在非空值之后，未指定DESC排序时，本选项为默认的。

- **LOCAL**

  指定创建的分区索引为LOCAL索引。

- **GLOBAL**

  指定创建的分区索引为GLOBAL索引，当不指定LOCAL、GLOBAL关键字时，默认创建GLOBAL索引。

- **WITH ({storage_parameter = value} [, ...])**

  指定索引方法的存储参数。

  取值范围：

  只有GIN索引支持FASTUPDATE，GIN_PENDING_LIST_LIMIT参数。GIN和Psort之外的索引都支持FILLFACTOR参数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - FILLFACTOR

    一个索引的填充因子（fillfactor）是一个介于10和100之间的百分数。

    取值范围：10~100
  - FASTUPDATE

    GIN索引是否使用快速更新。

    取值范围：ON，OFF

    默认值：ON
  - GIN_PENDING_LIST_LIMIT

    当GIN索引启用fastupdate时，设置该索引pending list容量的最大值。

    取值范围：64~INT_MAX，单位KB。

    默认值：gin_pending_list_limit的默认取决于GUC中gin_pending_list_limit的值（默认为4MB）

- **TABLESPACE tablespace_name**

  指定索引的表空间，如果没有声明则使用默认的表空间。

  取值范围：已存在的表空间名。

- **WHERE predicate**

  创建一个部分索引。部分索引是一个只包含表的一部分记录的索引，通常是该表中比其他部分数据更有用的部分。例如，有一个表，表里包含已记账和未记账的定单，未记账的定单只占表的一小部分而且这部分是最常用的部分，此时就可以通过只在未记账部分创建一个索引来改善性能。另外一个可能的用途是使用带有UNIQUE的WHERE强制一个表的某个子集的唯一性。

  取值范围：predicate表达式只能引用表的字段，它可以使用所有字段，而不仅是被索引的字段。目前，子查询和聚集表达式不能出现在WHERE子句里。

- **PARTITION index_partition_name**

  索引分区的名称。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **TABLESPACE index_partition_tablespace**

  索引分区的表空间。

  取值范围：如果没有声明，将使用分区表索引的表空间index_tablespace。

示例

```
--创建表tpcds.ship_mode_t1。
openGauss=# create schema tpcds;
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.ship_mode_t1
(
    SM_SHIP_MODE_SK           INTEGER               NOT NULL,
    SM_SHIP_MODE_ID           CHAR(16)              NOT NULL,
    SM_TYPE                   CHAR(30)                      ,
    SM_CODE                   CHAR(10)                      ,
    SM_CARRIER                CHAR(20)                      ,
    SM_CONTRACT               CHAR(20)
)
;

--在表tpcds.ship_mode_t1上的SM_SHIP_MODE_SK字段上创建普通的唯一索引。
openGauss=# CREATE UNIQUE INDEX ds_ship_mode_t1_index1 ON
tpcds.ship_mode_t1(SM_SHIP_MODE_SK);

--在表tpcds.ship_mode_t1上的SM_SHIP_MODE_SK字段上创建指定B-tree索引。
openGauss=# CREATE INDEX ds_ship_mode_t1_index4 ON tpcds.ship_mode_t1 USING
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
btree(SM_SHIP_MODE_SK);

--在表tpcds.ship_mode_t1上SM_CODE字段上创建表达式索引。
openGauss=# CREATE INDEX ds_ship_mode_t1_index2 ON tpcds.ship_mode_t1(SUBSTR(SM_CODE,1 ,4));

--在表tpcds.ship_mode_t1上的SM_SHIP_MODE_SK字段上创建SM_SHIP_MODE_SK大于10的部分索引。
openGauss=# CREATE UNIQUE INDEX ds_ship_mode_t1_index3 ON
tpcds.ship_mode_t1(SM_SHIP_MODE_SK) WHERE SM_SHIP_MODE_SK>10;

--重命名一个现有的索引。
openGauss=# ALTER INDEX tpcds.ds_ship_mode_t1_index1 RENAME TO ds_ship_mode_t1_index5;

--设置索引不可用。
openGauss=# ALTER INDEX tpcds.ds_ship_mode_t1_index2 UNUSABLE;

--重建索引。
openGauss=# ALTER INDEX tpcds.ds_ship_mode_t1_index2 REBUILD;

--删除一个现有的索引。
openGauss=# DROP INDEX tpcds.ds_ship_mode_t1_index2;

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE tpcds.ship_mode_t1;

--创建表空间。
openGauss=# CREATE TABLESPACE example1 RELATIVE LOCATION 'tablespace1/tablespace_1';
openGauss=# CREATE TABLESPACE example2 RELATIVE LOCATION 'tablespace2/tablespace_2';
openGauss=# CREATE TABLESPACE example3 RELATIVE LOCATION 'tablespace3/tablespace_3';
openGauss=# CREATE TABLESPACE example4 RELATIVE LOCATION 'tablespace4/tablespace_4';
--创建表tpcds.customer_address_p1。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.customer_address_p1
(
    CA_ADDRESS_SK             INTEGER               NOT NULL,
    CA_ADDRESS_ID             CHAR(16)              NOT NULL,
    CA_STREET_NUMBER          CHAR(10)                      ,
    CA_STREET_NAME            VARCHAR(60)                   ,
    CA_STREET_TYPE            CHAR(15)                      ,
    CA_SUITE_NUMBER           CHAR(10)                      ,
    CA_CITY                   VARCHAR(60)                   ,
    CA_COUNTY                 VARCHAR(30)                   ,
    CA_STATE                  CHAR(2)                       ,
    CA_ZIP                    CHAR(10)                      ,
    CA_COUNTRY                VARCHAR(20)                   ,
    CA_GMT_OFFSET             DECIMAL(5,2)                  ,
    CA_LOCATION_TYPE          CHAR(20)
)
TABLESPACE example1
PARTITION BY RANGE(CA_ADDRESS_SK)
(
  PARTITION p1 VALUES LESS THAN (3000),
  PARTITION p2 VALUES LESS THAN (5000) TABLESPACE example1,
  PARTITION p3 VALUES LESS THAN (MAXVALUE) TABLESPACE example2
)
ENABLE ROW MOVEMENT;
--创建分区表索引ds_customer_address_p1_index1，不指定索引分区的名称。
openGauss=# CREATE INDEX ds_customer_address_p1_index1 ON
tpcds.customer_address_p1(CA_ADDRESS_SK) LOCAL;
--创建分区表索引ds_customer_address_p1_index2，并指定索引分区的名称。
openGauss=# CREATE INDEX ds_customer_address_p1_index2 ON
tpcds.customer_address_p1(CA_ADDRESS_SK) LOCAL
(
    PARTITION CA_ADDRESS_SK_index1,
    PARTITION CA_ADDRESS_SK_index2 TABLESPACE example3,
    PARTITION CA_ADDRESS_SK_index3 TABLESPACE example4
)
TABLESPACE example2;

--创建GLOBAL分区索引
openGauss=CREATE INDEX ds_customer_address_p1_index3 ON
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
tpcds.customer_address_p1(CA_ADDRESS_ID) GLOBAL;

--不指定关键字，默认创建GLOBAL分区索引
openGauss=CREATE INDEX ds_customer_address_p1_index4 ON
tpcds.customer_address_p1(CA_ADDRESS_ID);

--修改分区表索引CA_ADDRESS_SK_index2的表空间为example1。
openGauss=# ALTER INDEX tpcds.ds_customer_address_p1_index2 MOVE PARTITION
CA_ADDRESS_SK_index2 TABLESPACE example1;

--修改分区表索引CA_ADDRESS_SK_index3的表空间为example2。
openGauss=# ALTER INDEX tpcds.ds_customer_address_p1_index2 MOVE PARTITION
CA_ADDRESS_SK_index3 TABLESPACE example2;

--重命名分区表索引。
openGauss=# ALTER INDEX tpcds.ds_customer_address_p1_index2 RENAME PARTITION
CA_ADDRESS_SK_index1 TO CA_ADDRESS_SK_index4;

--删除索引和分区表。
openGauss=# DROP INDEX tpcds.ds_customer_address_p1_index1;
openGauss=# DROP INDEX tpcds.ds_customer_address_p1_index2;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.customer_address_p1;
--删除表空间。
openGauss=# DROP TABLESPACE example1;
openGauss=# DROP TABLESPACE example2;
openGauss=# DROP TABLESPACE example3;
openGauss=# DROP TABLESPACE example4;

--创建列存表以及列存表GIN索引。
openGauss=# create table cgin_create_test(a int, b text) with (orientation = column);
CREATE TABLE
openGauss=# create index cgin_test on cgin_create_test using gin(to_tsvector('ngram', b));
CREATE INDEX
```

相关链接

16.14.12 ALTER INDEX，16.14.112 DROP INDEX

优化建议

- create index

  建议仅在匹配如下条件之一时创建索引：

  - 经常执行查询的字段。
  - 在连接条件上创建索引，对于存在多字段连接的查询，建议在这些字段上建立组合索引。例如，select * from t1 join t2 on t1.a=t2.a and t1.b=t2.b，可以在t1表上的a，b字段上建立组合索引。
  - where子句的过滤条件字段上（尤其是范围条件）。
  - 在经常出现在order by、group by和distinct后的字段。

  约束限制：

  - 分区表上不支持创建部分索引。
  - 分区表创建GLOBAL索引时，存在以下约束条件：
    - 不支持表达式索引、部分索引
    - 不支持列存表
    - 仅支持B-tree索引
  - 在相同属性列上，分区LOCAL索引与GLOBAL索引不能共存。

版权所有 © 华为技术有限公司

- GLOBAL索引，最大支持31列。
- 如果alter语句不带有UPDATE GLOBAL INDEX，那么原有的GLOBAL索引将失效，查询时将使用其他索引进行查询；如果alter语句带有UPDATE GLOBAL INDEX，原有的GLOBAL索引仍然有效，并且索引功能正确。

16.14.66 CREATE LANGUAGE

功能描述

定义一种新的过程语言。单机和集中式暂不支持创建过程语言。

语法格式

```
CREATE [ OR REPLACE ] [ PROCEDURAL ] LANGUAGE name
CREATE [ OR REPLACE ] [ TRUSTED ] [ PROCEDURAL ] LANGUAGE name
    HANDLER call_handler [ INLINE inline_handler ] [ VALIDATOR valfunction ]
```

参数说明

- **TRUSTED**

  TRUSTED说明该语言并不授权没有权限的用户访问数据。如果在注册该语言时忽略这个关键字，则只有超级用户权限可以使用。

- **PROCEDURAL**

  这是个没有用的字。

- **name**

  新过程语言的名称。这个名字应该在数据库的所有语言中唯一。

  出于向下兼容的原因，这个名字可以用单引号包围。

- **HANDLER call_handler**

  call_handler是一个以前注册过的函数名字，该函数将被用来执行该过程语言的函数。过程语言的调用处理器必须用一种编译语言(比如C)书写，调用风格必须是版本1的调用风格，并且注册为不接受参数并且返回language_handler类型的函数。language_handler是用于将函数声明为调用处理器的占位符。

- **INLINE inline_handler**

  inline_handler是以前注册过的函数名字，用来在该语言中执行一个匿名代码块(DO命令)。如果没有指定inline_handler函数，那么该语言不支持匿名代码块。处理器函数必须接受一个internal类型的参数，这将是DO命令的内部表示，并且它通常返回void。忽略该处理器的返回值。

- **VALIDATOR valfunction**

  valfunction是一个以前注册过的函数名字，在用该语言创建新函数的时候将用它来校验新函数。如果没有声明校验函数，那么建立新函数的时候就不会检查它。校验函数必须接受一个类型为oid的参数，它是将要创建的函数的OID，并且通常会返回void。

  校验函数通常会检查函数体，看看有没有语法错误，但是它也可以查看函数的其它属性，比如该语言是否不能处理某种参数类型。校验函数应该用ereport()函数报告错误。该函数的返回值将被忽略。

示例

创建标准的过程语言的比较好的方法：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
CREATE LANGUAGE plperl;
```

对于pg_pltemplate还不知道的语言，需要下面这样的序列：

```
CREATE FUNCTION plsample_call_handler() RETURNS language_handler
    AS '$libdir/plsample'
    LANGUAGE C;
CREATE LANGUAGE plsample
    HANDLER plsample_call_handler;
```

16.14.67 CREATE MASKING POLICY

功能描述

创建脱敏策略。

注意事项

只有poladmin，sysadmin或初始用户能执行此操作。

需要开启安全策略开关，即设置GUC参数enable_security_policy=on，脱敏策略才可以生效。具体设置请参考《 安全加固指南 》中“数据库配置>数据库安全管理策略>数据动态脱敏”章节。

预置脱敏函数的执行效果及支持的数据类型请参考《 特性描述 》中”数据库安全 > 动态数据脱敏机制”章节。

语法格式

```
CREATE MASKING POLICY policy_name masking_clause[, ...]* policy_filter [ENABLE | DISABLE];
```

- masking_clause：
  ```
  masking_function ON LABEL(label_name[, ...]*)
  ```
- masking_function：

  maskall不是预置函数，硬编码在代码中，不支持\df展示。

  预置时脱敏方式如下：
  ```
  maskall | randommasking | creditcardmasking | basicemailmasking | fullemailmasking |
  shufflemasking | alldigitsmasking | regexpmasking
  ```
- policy_filter:
  ```
  FILTER ON FILTER_TYPE(filter_value [,...]*)[,...]*
  ```
- FILTER_TYPE:
  ```
  IP | APP | ROLES
  ```

参数说明

- **policy_name**

  审计策略名称，需要唯一，不可重复。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。
- **label_name**

  资源标签名称。
- **masking_clause**

  指出使用何种脱敏函数对被label_name标签标记的数据库资源进行脱敏，支持用schema.function的方式指定脱敏函数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **policy_filter**

  指出该脱敏策略对何种身份的用户生效，若为空表示对所用用户生效。

- **FILTER_TYPE**

  描述策略过滤的条件类型，包括IP | APP | ROLES。

- **filter_value**

  指具体过滤信息内容，例如具体的IP，具体的APP名称，具体的用户名。

- **ENABLE|DISABLE**

  可以打开或关闭脱敏策略。若不指定ENABLE|DISABLE，语句默认为ENABLE。

示例

```
--创建dev_mask和bob_mask用户。
openGauss=# CREATE USER dev_mask PASSWORD 'dev@1234';
openGauss=# CREATE USER bob_mask PASSWORD 'bob@1234';

--创建一个表tb_for_masking
openGauss=# CREATE TABLE tb_for_masking(col1 text, col2 text, col3 text);

--创建资源标签标记敏感列col1
openGauss=# CREATE RESOURCE LABEL mask_lb1 ADD COLUMN(tb_for_masking.col1);

--创建资源标签标记敏感列col2
openGauss=# CREATE RESOURCE LABEL mask_lb2 ADD COLUMN(tb_for_masking.col2);

--对访问敏感列col1的操作创建脱敏策略
openGauss=# CREATE MASKING POLICY maskpol1 maskall ON LABEL(mask_lb1);

--创建仅对用户dev_mask和bob_mask,客户端工具为psql和gsql，IP地址为'10.20.30.40', '127.0.0.0/24'场景下生效的脱敏策略。
openGauss=# CREATE MASKING POLICY maskpol2 randommasking ON LABEL(mask_lb2) FILTER ON ROLES(dev_mask, bob_mask), APP(psql, gsql), IP('10.20.30.40', '127.0.0.0/24');
```

相关链接

16.14.15 ALTER MASKING POLICY，**16.14.114 DROP MASKING POLICY**。

16.14.68 CREATE MATERIALIZED VIEW

CREATE MATERIALIZED VIEW会创建一个全量物化视图，并且后续可以使用REFRESH MATERIALIZED VIEW（全量刷新）刷新物化视图的数据。

CREATE MATERIALIZED VIEW类似于CREATE TABLE AS，不过它会记住被用来初始化该视图的查询， 因此它可以在后续中进行数据刷新。一个物化视图有很多和表相同的属性，但是不支持临时物化视图。

注意事项

- 全量物化视图不可以在临时表或全局临时表上创建。
- 全量物化视图不支持nodegroup。
- 创建全量物化视图后，基表中的绝大多数DDL操作不再支持。
- 不支持对全量物化视图进行IUD操作。
- 全量物化视图创建后，当基表数据发生变化时，需要使用刷新（REFRESH）命令保持物化视图与基表同步。

 版权所有 © 华为技术有限公司

语法格式

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_name
   [ (column_name [, ...] ) ]
   [ WITH ( {storage_parameter = value} [, ... ] ) ]
     [ TABLESPACE tablespace_name ]
   AS query
   [ WITH [ NO ] DATA ];
```

参数说明

- **mv_name**

  要创建的物化视图的名称（可以被模式限定）。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **column_name**

  新物化视图中的一个列名。物化视图支持指定列，指定列需要和后面的查询语句结果的列数量保持一致；如果没有提供列名，会从查询的输出列名中获取列名。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **WITH (storage_parameter [= value] [, ...])**

  这个子句为表或索引指定一个可选的存储参数。详见16.14.82 CREATE TABLE。

- **TABLESPACE tablespace_name**

  指定新建物化视图所属表空间。如果没有声明，将使用默认表空间。

- **AS query**

  一个SELECT、TABLE 或者VALUES命令。这个查询将在一个安全受限的操作中运行。

示例

```
--创建一个普通表
openGauss=# CREATE TABLE my_table (c1 int, c2 int);
--创建全量物化视图
openGauss=# CREATE MATERIALIZED VIEW my_mv AS SELECT * FROM my_table;
--基表写入数据
openGauss=# INSERT INTO my_table VALUES(1,1),(2,2);
--对全量物化视图my_mv进行全量刷新
openGauss=# REFRESH MATERIALIZED VIEW my_mv;
```

相关链接

16.14.16 ALTER MATERIALIZED VIEW，16.14.64 CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW，16.14.82 CREATE TABLE，16.14.115 DROP MATERIALIZED VIEW，16.14.155 REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW，16.14.156 REFRESH MATERIALIZED VIEW

16.14.69 CREATE MODEL

功能描述

训练机器学习模型并保存模型。

注意事项

- 模型名称具有唯一性约束，注意命名格式。

版权所有 © 华为技术有限公司

- AI训练时长波动较大，在部分情况下训练运行时间较长，设置的GUC参数statement_timeout时长过短会导致训练中断。建议statement_timeout设置为0，不对语句执行时长进行限制。

语法格式

```
CREATE MODEL model_name USING algorithm_name
[FEATURES { {expression [ [ AS ] output_name ]} [, ...] }]
[TARGET { {expression [ [ AS ] output_name ]} [, ...] }]
FROM { table_name | select_query }
WITH hyperparameter_name = { hyperparameter_value | DEFAULT } [, ...] }
```

参数说明

- **model_name**

  对训练模型进行命名，模型名称具有唯一性约束。

  取值范围：字符串，需要符合标识符的命名规范。

- **architecture_name**

  训练模型的算法类型。

  取值范围：字符型，当前支持：logistic_regression、linear_regression、svm_classification、kmeans。

- **attribute_list**

  枚举训练模型的输入列名。

  取值范围：字符型，需要符合数据属性名的命名规范。

- **attribute_name**

  在监督学习任务重训练模型的目标列名(可进行简单的表达式处理)。

  取值范围：字符型，需要符合数据属性名的命名规范。

- **subquery**

  数据源。

  取值范围：字符串，符合数据库SQL语法。

- **hyper_parameter_name**

  机器学习模型的超参名称。

  取值范围：字符串，针对不同算法范围不同，详情请参考：**表11-21**。

- **hp_value**

  超参数值。

  取值范围：字符串，针对不同算法范围不同，详情请参考：**表11-22**。

示例

```
CREATE MODEL price_model USING logistic_regression
 FEATURES size, lot
 TARGET price
 FROM HOUSES
 (WITH learning_rate=0.88, max_iterations=default);
```

相关链接

16.14.116 DROP MODEL，**16.14.150 PREDICT BY**

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.70 CREATE OPERATOR

功能描述

定义一个新操作符。

注意事项

CREATE OPERATOR定义一个新的 name操作符。 定义该操作符的用户将成为其所有者。如果给出了一个模式名， 那么该操作符将在指定的模式中创建。否则它会在当前模式中创建。

操作符 name 是一个由下列字符组成的字符串：

+ - * / < > = ~ ! @ # % ^ & | ` ?

选择名字的时候有几个限制：

- --和/*不能在操作符名的任何地方出现， 因为它们会被认为是一个注释的开始。
- 一个多字符的操作符不能以+或-结尾， 除非该名字还包含至少下面字符之一：
  ~ ! @ # % ^ & | ` ?
- => 作为一个操作符名的使用已经废弃了。

操作符!=在输入时映射成<>， 因此这两个名称总是等价的。

至少需要定义一个LEFTARG和RIGHTARG。对于双目操作符来说， 两者都需要定义。对右目操作符来说，只需要定义LEFTARG， 而对于左目操作符来说，只需要定义RIGHTARG。

同样，function_name 过程必须已经用CREATE FUNCTION定义过， 而且必须定义为接受正确数量的指定类型参数(一个或是两个)。

其它子句声明可选的操作符优化子句。他们的含义在**第 35.13 节**里定义。

要想能够创建一个操作符，你必须在参数类型和返回类型上有USAGE权限， 还要在底层函数上有EXECUTE权限。如果指定了交换或者负操作符， 你必须拥有这些操作符。

语法格式

```
CREATE OPERATOR name (
    PROCEDURE = function_name
    [, LEFTARG = left_type ] [, RIGHTARG = right_type ]
    [, COMMUTATOR = com_op ] [, NEGATOR = neg_op ]
    [, RESTRICT = res_proc ] [, JOIN = join_proc ]
    [, HASHES ] [, MERGES ]
)
```

参数说明

- **name**

  要定义的操作符。可用的字符见上文。其名字可以用模式修饰， 比如CREATE OPERATOR myschema.+ (...)。如果没有模式， 则在当前模式中创建操作符。同一个模式中的两个操作符可以有一样的名字， 只要他们操作不同的数据类型。这是一个重载过程。

- **function_name**

 版权所有 © 华为技术有限公司

用于实现该操作符的函数。

- **left_type**

  操作符左边的参数数据类型，如果存在的话。如果是左目操作符，这个参数可以省略。

- **right_type**

  操作符右边的参数数据类型，如果存在的话。如果是右目操作符，这个参数可以省略。

- **com_op**

  该操作符对应的交换操作符。

- **neg_op**

  该操作符对应的负操作符。

- **res_proc**

  此操作符约束选择性评估函数。

- **join_proc**

  此操作符连接选择性评估函数。

- **HASHES**

  表明此操作符支持 Hash 连接。

- **MERGES**

  表明此操作符可以支持一个融合连接。

  使用OPERATOR()语法在com_op 或者其它可选参数里给出一个模式修饰的操作符名，比如：

  ```
  COMMUTATOR = OPERATOR(myschema.===) ,
  ```

示例

下面命令定义一个新操作符：面积相等，用于box数据类型。

```
CREATE OPERATOR === (
    LEFTARG = box,
    RIGHTARG = box,
    PROCEDURE = area_equal_procedure,
    COMMUTATOR = ===,
    NEGATOR = !==,
    RESTRICT = area_restriction_procedure,
    JOIN = area_join_procedure,
    HASHES, MERGES
);
```

16.14.71 CREATE PACKAGE

功能描述

创建一个新的PACKAGE。

注意事项

- 由于升级的限制，在V5R2C00版本中，即使在不同的Package间，也无法创建同名同参的存储过程。
- package只支持集中式，无法在分布式中使用。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 在package specification中声明过的函数或者存储过程，必须在package body中找到定义。
- 在实例化中，无法调用带有commit/rollback的存储过程。
- 不能在Trigger中调用package函数。
- 不能在外部SQL中直接使用package当中的变量。
- 不允许在package外部调用package的私有变量和存储过程。
- 不支持其它存储过程不支持的用法，例如，在function中不允许调用commit/rollback，则package的function中同样无法调用commit/rollback。
- 不支持schema与package同名。
- 只支持A风格的存储过程和函数定义。
- 不支持package内有同名变量，包括包内同名参数。
- package的全局变量为session级，不同session之间package的变量不共享。
- package中调用自治事务的函数，不允许使用公有变量，以及递归的使用公有变量的函数。
- package中不支持声明ref cursor类型。

语法格式

- CREATE PACKAGE SPECIFICATION语法格式

```
CREATE [ OR REPLACE ] PACKAGE [ schema ] package_name
   [ invoker_rights_clause ] { IS | AS } item_list_1 END package_name;

invoker_rights_clause可以被声明为AUTHID DEFINER或者AUTHID INVOKER，分别为定义者权限和调用者权限。
item_list_1可以为声明的变量或者存储过程以及函数。
```

  PACKAGE SPECIFICATION(包规格)声明了包内的公有变量、函数、异常等，可以被外部函数或者存储过程调用。在PACKAGE SPECIFICATION中只能声明存储过程，函数，不能定义存储过程或者函数。

- CREATE PACKAGE BODY语法格式。

```
CREATE [ OR REPLACE ] PACKAGE BODY [ schema ] package_name
   { IS | AS } declare_section [ initialize_section ] END package_name;
```

  PACKAGE BODY(包体内)定义了包的私有变量，函数等。如果变量或者函数没有在PACKAGE SPECIFICATION中声明过，那么这个变量或者函数则为私有变量或者函数。

  PACKAGE BODY也可以声明实例化部分，用来初始化package，详见示例。

示例

- CREATE PACKAGE SPECIFICATION示例

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE emp_bonus IS
var1 int:=1;--公有变量
var2 int:=2;
PROCEDURE testpro1(var3 int);--公有存储过程，可以被外部调用
END emp_bonus;
/
```

- CREATE PACKAGE BODY示例

```
drop table if exists test1;
create or replace package body emp_bonus is
var3 int:=3;
var4 int:=4;
procedure testpro1(var5 int)
is
begin
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
create table if not exists test1(col1 int);
insert into test1 values(var1);
insert into test1 values(var5);
end;
begin  --实例化开始
var4:=9;
testpro1(var4);
end emp_bonus;
/
```

16.14.72 CREATE PROCEDURE

功能描述

创建一个新的存储过程。

注意事项

- 如果创建存储过程时参数或返回值带有精度，不进行精度检测。
- 创建存储过程时，存储过程定义中对表对象的操作建议都显示指定模式，否则可能会导致存储过程执行异常。
- 在创建存储过程时，存储过程内部通过SET语句设置current_schema和search_path无效。执行完函数search_path和current_schema与执行函数前的search_path和current_schema保持一致。
- 如果存储过程参数中带有出参，SELECT调用存储过程必须缺省出参，CALL调用存储过程调用非重载函数时必须指定出参，对于重载的package函数，out参数可以缺省，具体信息参见**16.14.43 CALL**的示例。
- 存储过程指定package属性时支持重载。
- 在创建procedure时，不能在avg函数外面嵌套其他agg函数，或者其他系统函数。
- 在存储过程内部调用其它无参数的存储过程时，可以省略括号，直接使用存储过程名进行调用。
- 存储过程支持参数注释的查看与导出、导入。
- 存储过程支持介于IS/AS与plsql_body之间的注释的查看与导出、导入。

语法格式

```
CREATE [ OR REPLACE ] PROCEDURE procedure_name
    [ ( {[ argmode ] [ argname ] argtype [ { DEFAULT | := | = } expression ]}[,...]) ]
    [
      { IMMUTABLE | STABLE | VOLATILE }
      | { SHIPPABLE | NOT SHIPPABLE }
      | {PACKAGE}
      | [ NOT ] LEAKPROOF
      | { CALLED ON NULL INPUT | RETURNS NULL ON NULL INPUT | STRICT }
      | {[ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY DEFINER | AUTHID DEFINER | AUTHID
CURRENT_USER}
      | COST execution_cost
      | SET configuration_parameter { TO value | = value | FROM CURRENT }
    ][ ... ]
 { IS | AS }
plsql_body
/
```


版权所有 © 华为技术有限公司

参数说明

- **OR REPLACE**

  当存在同名的存储过程时，替换原来的定义。

- **procedure_name**

  创建的存储过程名称，可以带有模式名。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **argmode**

  参数的模式。

  须知

  VARIADIC用于声明数组类型的参数。

  取值范围： IN，OUT，INOUT或VARIADIC。缺省值是IN。只有OUT模式的参数能跟在VARIADIC参数之后。

- **argname**

  参数的名称。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **argtype**

  参数的数据类型。可以使用%TYPE或%ROWTYPE间接引用变量或表的类型，详细可参考存储过程章节18.6.1 定义变量。

  取值范围：可用的数据类型。

- **configuration_parameter**
  - **value**

    把指定的配置参数设置为给定的值。如果value是DEFAULT，则在新的会话中使用系统的缺省设置。OFF关闭设置。

    取值范围：字符串

    - DEFAULT
    - OFF
    - 指定默认值。
  - **from current**

    取当前会话中的值设置为configuration_parameter的值。

- **IMMUTABLE、STABLE等**

  行为约束可选项。各参数的功能与CREATE FUNCTION类似，详细说明见16.14.62 CREATE FUNCTION

- **plsql_body**

  PL/SQL存储过程体。

版权所有 © 华为技术有限公司

须知

当在存储过程体中进行创建用户等涉及用户密码相关操作时，系统表及csv日志中会记录密码的明文。因此不建议用户在存储过程体中进行涉及用户密码的相关操作。

说明

argument_name和argmode的顺序没有严格要求，推荐按照argument_name、argmode、argument_type的顺序使用。

相关链接

16.14.120 DROP PROCEDURE

优化建议

- analyse | analyze
  - 不支持在事务或匿名块中执行analyze 。
  - 不支持在函数或存储过程中执行analyze操作。

16.14.73 CREATE RESOURCE LABEL

功能描述

创建资源标签。

注意事项

只有poladmin，sysadmin或初始用户能正常执行此操作。

语法格式

```
CREATE RESOURCE LABEL [IF NOT EXISTS] label_name ADD label_item_list[, ...]*;
```

- label_item_list：
  ```
  resource_type(resource_path[, ...]*)
  ```
- resource_type：
  ```
  TABLE | COLUMN | SCHEMA | VIEW | FUNCTION
  ```

参数说明

- **label_name**

  资源标签名称，创建时要求不能与已有标签重名。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。
- **resource_type**

  指的是要标记的数据库资源类型。
- **resource_path**

  指的是描述具体的数据库资源的路径。

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

```
--创建一个表tb_for_label
openGauss=# CREATE TABLE tb_for_label(col1 text, col2 text, col3 text);

--创建一个模式schema_for_label
openGauss=# CREATE SCHEMA schema_for_label;

--创建一个视图view_for_label
openGauss=# CREATE VIEW view_for_label AS SELECT 1;

--创建一个函数func_for_label
openGauss=# CREATE FUNCTION func_for_label RETURNS TEXT AS $$ SELECT col1 FROM tb_for_label; $$
LANGUAGE SQL;

--基于表创建资源标签
openGauss=# CREATE RESOURCE LABEL IF NOT EXISTS table_label add TABLE(public.tb_for_label);

--基于列创建资源标签
openGauss=# CREATE RESOURCE LABEL IF NOT EXISTS column_label add
COLUMN(public.tb_for_label.col1);

--基于模式创建资源标签
openGauss=# CREATE RESOURCE LABEL IF NOT EXISTS schema_label add SCHEMA(schema_for_label);

--基于视图创建资源标签
openGauss=# CREATE RESOURCE LABEL IF NOT EXISTS view_label add VIEW(view_for_label);

--基于函数创建资源标签
openGauss=# CREATE RESOURCE LABEL IF NOT EXISTS func_label add FUNCTION(func_for_label);
```

相关链接

16.14.18 ALTER RESOURCE LABEL，**16.14.121 DROP RESOURCE LABEL**。

16.14.74 CREATE RESOURCE POOL

功能描述

创建一个资源池，并指定此资源池相关联的控制组。

注意事项

只要用户对当前数据库有CREATE权限，就可以创建资源池。

语法格式

```
CREATE RESOURCE POOL pool_name
    [WITH ({MEM_PERCENT=pct | CONTROL_GROUP="group_name" | ACTIVE_STATEMENTS=stmt |
MAX_DOP = dop | MEMORY_LIMIT='memory_size' | io_limits=io_limits | io_priority='io_priority' |
nodegroup="nodegroupname" | is_foreign=boolean }[, ... ])];
```

参数说明

- **pool_name**
  资源池名称。
  资源池名称不能和当前数据库里已有的资源池重名。
  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。
- **group_name**
  控制组名称。

版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- 设置控制组名称时，语法可以使用双引号，也可以使用单引号。
- group_name对大小写敏感。
- 不指定group_name时，默认指定的字符串为 "Medium"，代表指定DefaultClass控制组的"Medium" Timeshare控制组。
- 若数据库管理员指定自定义Class组下的Workload控制组，如control_group的字符串为："class1:workload1"；代表此资源池指定到class1控制组下的workload1控制组。也可同时指定Workload控制组的层次，如control_group的字符串为："class1:workload1:1"。
- 若数据库用户指定Timeshare控制组代表的字符串，即"Rush"、"High"、"Medium"或"Low"其中一种，如control_group的字符串为"High"；代表资源池指定到DefaultClass控制组下的"High" Timeshare控制组。

取值范围：字符串，要符合说明中的规则，其指定已创建的控制组。

- **stmt**

  资源池语句执行的最大并发数量。

  取值范围：数值型，-1~2147483647。

- **dop**

  资源池最大并发度，语句执行时能够创建的最多线程数量。

  取值范围：数值型，1~2147483647

- **memory_size**

  资源池最大使用内存。

  取值范围：字符串，内容范围1KB~2047GB

- **mem_percent**

  资源池可用内存占全部内存或者组用户内存使用的比例。

  在多租户场景下，组用户和业务用户的mem_percent范围1-100，默认为20。

  在普通场景下，普通用户的mem_percent范围为0-100，默认值为0。

  说明

  mem_percent和memory_limit同时指定时，只有mem_percent起作用。

- **io_limits**

  资源池每秒可触发IO次数上限。

  对于行存，以万次为单位计数，而列存则以正常次数计数。

- **io_priority**

  IO利用率高达90%时，重消耗IO作业进行IO资源管控时关联的优先级等级。

  包括三档可选：Low、Medium和High。不控制时可设置为None。默认为None。

  说明

  io_limits和io_priority的设置都仅对复杂作业有效。包括批量导入（INSERT INTO SELECT，COPY FROM，CREATE TABLE AS等），单DN数据量大约超过500MB的复杂查询和VACUUM FULL等操作。

- **nodegroup**

  在逻辑集群模式下，指定逻辑集群名称。必须是存在的逻辑集群。

  如果逻辑集群名称包含大写字符、特殊符号或以数字开头，SQL语句中对逻辑集群名称需要加双引号。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **is_foreign**

  在逻辑集群模式下，指定当前资源池用于控制没有关联本逻辑集群的普通用户的资源。这里的逻辑集群是由资源池nodegroup字段指定的。

  说明

  - nodegroup必须是存在的逻辑集群，不能是elastic_group和安装的nodegroup(group_version1)。
  - 如果指定了is_foreign为true，则资源池不能再关联用户，即不允许通过CREATE USER ... RESOURCE POOL语句来将该资源池配置给用户。该资源池自动检查用户是否关联到资源池指定的逻辑集群，如果用户没有关联到该逻辑集群，则这些用户在逻辑集群所包含的数据库节点上运行将受到该资源池的资源控制。

示例

本示例假定用户已预先成功创建控制组（创建控制组请参考12.2.3 设置控制组）。

```
--创建一个默认资源池，其控制组为"DefaultClass"组下属的"Medium" Timeshare Workload控制组。
openGauss=# CREATE RESOURCE POOL pool1;

-- 创建一个资源池，其控制组指定为"DefaultClass"组下属的"High" Timeshare Workload控制组。
openGauss=# CREATE RESOURCE POOL pool2 WITH (CONTROL_GROUP="High");

-- 创建一个资源池，其控制组指定为"class1"组下属的"Low" Timeshare Workload控制组。
openGauss=# CREATE RESOURCE POOL pool3 WITH (CONTROL_GROUP="class1:Low");

-- 创建一个资源池，其控制组指定为"class1"组下属的"wg1" Workload控制组。
openGauss=# CREATE RESOURCE POOL pool4 WITH (CONTROL_GROUP="class1:wg1");

-- 创建一个资源池，其控制组指定为"class1"组下属的"wg2" Workload控制组。
openGauss=# CREATE RESOURCE POOL pool5 WITH (CONTROL_GROUP="class1:wg2:3");

--删除资源池。
openGauss=# DROP RESOURCE POOL pool1;
openGauss=# DROP RESOURCE POOL pool2;
openGauss=# DROP RESOURCE POOL pool3;
openGauss=# DROP RESOURCE POOL pool4;
openGauss=# DROP RESOURCE POOL pool5;
```

相关链接

16.14.19 ALTER RESOURCE POOL，16.14.122 DROP RESOURCE POOL

16.14.75 CREATE ROLE

功能描述

创建角色。

角色是拥有数据库对象和权限的实体。在不同的环境中角色可以认为是一个用户，一个组或者兼顾两者。

注意事项

- 在数据库中添加一个新角色，角色无登录权限。
- 创建角色的用户必须具备CREATE ROLE的权限或者是系统管理员。

版权所有 © 华为技术有限公司

语法格式

```
CREATE ROLE role_name [ [ WITH ] option [ ... ] ] [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] { PASSWORD |
IDENTIFIED BY } { 'password' [EXPIRED] | DISABLE };
```

其中角色信息设置子句option语法为：

```
{SYSADMIN | NOSYSADMIN}
    | {MONADMIN | NOMONADMIN}
    | {OPRADMIN | NOOPRADMIN}
    | {POLADMIN | NOPOLADMIN}
    | {AUDITADMIN | NOAUDITADMIN}
    | {CREATEDB | NOCREATEDB}
    | {USEFT | NOUSEFT}
    | {CREATEROLE | NOCREATEROLE}
    | {INHERIT | NOINHERIT}
    | {LOGIN | NOLOGIN}
    | {REPLICATION | NOREPLICATION}
    | {INDEPENDENT | NOINDEPENDENT}
    | {VCADMIN | NOVCADMIN}
    | CONNECTION LIMIT connlimit
    | VALID BEGIN 'timestamp'
    | VALID UNTIL 'timestamp'
    | RESOURCE POOL 'respool'
    | PERM SPACE 'spacelimit'
    | TEMP SPACE 'tmpspacelimit'
    | SPILL SPACE 'spillspacelimit'
    | IN ROLE role_name [, ...]
    | IN GROUP role_name [, ...]
    | ROLE role_name [, ...]
    | ADMIN rol e_name [, ...]
    | USER role_name [, ...]
    | SYSID uid
    | DEFAULT TABLESPACE tablespace_name
    | PROFILE DEFAULT
    | PROFILE profile_name
    | PGUSER
```

参数说明

- **role_name**

  角色名称。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范，且最多为63个字符。若超过63个字符，数据库会截断并保留前63个字符当做角色名称。在创建角色时，数据库的时候会给出提示信息。

  说明

  标识符需要为字母、下划线、数字（0-9）或美元符号（$），且必须以字母（a-z）或下划线（_）开头。

- **password**

  登录密码。

  密码规则如下：

  - 密码默认不少于8个字符。
  - 不能与用户名及用户名倒序相同。
  - 至少包含大写字母（A-Z），小写字母（a-z），数字（0-9），非字母数字字符（限定为~!@#$%^&*()-_=+\|[{}];:,<.>/?）四类字符中的三类字符。
  - 密码也可以是符合格式要求的密文字符串，这种情况主要用于用户数据导入场景，不推荐用户直接使用。如果直接使用密文密码，用户需要知道密文密码对应的明文，并且保证明文密码复杂度，数据库不会校验密文密码复杂度，直接使用密文密码的安全性由用户保证。

 版权所有 © 华为技术有限公司

– 创建角色时，应当使用双引号或单引号将用户密码括起来。

取值范围：字符串。

- **EXPIRED**

  在创建用户时可指定EXPIRED参数，即创建密码失效用户，该用户不允许执行简单查询和扩展查询。只有在修改自身密码后才可正常执行语句。

- DISABLE

  默认情况下，用户可以更改自己的密码，除非密码被禁用。要禁用用户的密码，请指定DISABLE。禁用某个用户的密码后，将从系统中删除该密码，此类用户只能通过外部认证来连接数据库，例如：kerberos认证。只有管理员才能启用或禁用密码。普通用户不能禁用初始用户的密码。要启用密码，请运行ALTER USER并指定密码。

- **ENCRYPTED | UNENCRYPTED**

  控制密码存储在系统表里的口令是否加密。按照产品安全要求，密码必须加密存储，所以，UNENCRYPTED在openGauss中禁止使用。因为系统无法对指定的加密口令字符串进行解密，所以如果目前的口令字符串已经是用SHA256加密的格式，则会继续照此存放，而不管是否声明了ENCRYPTED或UNENCRYPTED。这样就允许在dump/restore的时候重新加载加密的口令。

- **SYSADMIN | NOSYSADMIN**

  决定一个新角色是否为“系统管理员”，具有SYSADMIN属性的角色拥有系统最高权限。

  缺省为NOSYSADMIN。

- **AUDITADMIN | NOAUDITADMIN**

  定义角色是否有审计管理属性。

  缺省为NOAUDITADMIN。

- **CREATEDB | NOCREATEDB**

  决定一个新角色是否能创建数据库。

  新角色没有创建数据库的权限。

  缺省为NOCREATEDB。

- **USEFT | NOUSEFT**

  该参数为保留参数，暂未启用。

- **CREATEROLE | NOCREATEROLE**

  决定一个角色是否可以创建新角色（也就是执行CREATE ROLE和CREATE USER）。 一个拥有CREATEROLE权限的角色也可以修改和删除其他角色。

  缺省为NOCREATEROLE。

- **INHERIT | NOINHERIT**

  这些子句决定一个角色是否“继承”它所在组的角色的权限。不推荐使用。

- **LOGIN | NOLOGIN**

  具有LOGIN属性的角色才可以登录数据库。一个拥有LOGIN属性的角色可以认为是一个用户。

  缺省为NOLOGIN。

- **REPLICATION | NOREPLICATION**

  定义角色是否允许流复制或设置系统为备份模式。REPLICATION属性是特定的角色，仅用于复制。

 版权所有 © 华为技术有限公司

缺省为NOREPLICATION。

- **INDEPENDENT | NOINDEPENDENT**

  定义私有、独立的角色。具有INDEPENDENT属性的角色，管理员对其进行的控制、访问的权限被分离，具体规则如下：

  - 未经INDEPENDENT角色授权，系统管理员无权对其表对象进行增、删、查、改、拷贝、授权操作。
  - 若将私有用户表的相关权限授予其他非私有用户，系统管理员也会获得同样的权限。
  - 未经INDEPENDENT角色授权，系统管理员和拥有CREATEROLE属性的安全管理员无权修改INDEPENDENT角色的继承关系。
  - 系统管理员无权修改INDEPENDENT角色的表对象的属主。
  - 系统管理员和拥有CREATEROLE属性的安全管理员无权去除INDEPENDENT角色的INDEPENDENT属性。
  - 系统管理员和拥有CREATEROLE属性的安全管理员无权修改INDEPENDENT角色的数据库口令，INDEPENDENT角色需管理好自身口令，口令丢失无法重置。
  - 管理员属性用户不允许定义修改为INDEPENDENT属性。

- **CONNECTION LIMIT**

  声明该角色可以使用的并发连接数量。

  须知

  - 系统管理员不受此参数的限制。
  - connlimit数据库主节点单独统计，openGauss整体的连接数 = connlimit * 当前正常数据库主节点个数。

  取值范围：整数，>=-1，缺省值为-1，表示没有限制。

- **VALID BEGIN**

  设置角色生效的时间戳。如果省略了该子句，角色无有效开始时间限制。

- **VALID UNTIL**

  设置角色失效的时间戳。如果省略了该子句，角色无有效结束时间限制。

- **RESOURCE POOL**

  设置角色使用的resource pool名称，该名称属于系统表：pg_resource_pool。

- **PERM SPACE**

  设置用户使用空间的大小。

- **TEMP SPACE**

  设置用户临时表存储空间限额。

- **SPILL SPACE**

  设置用户算子落盘空间限额。

- **IN ROLE**

  新角色立即拥有IN ROLE子句中列出的一个或多个现有角色拥有的权限。不推荐使用。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **IN GROUP**

  IN GROUP是IN ROLE过时的拼法。不推荐使用。
- **ROLE**

  ROLE子句列出一个或多个现有的角色，它们将自动添加为这个新角色的成员，拥有新角色所有的权限。
- **ADMIN**

  ADMIN子句类似ROLE子句，不同的是ADMIN后的角色可以把新角色的权限赋给其他角色。
- **USER**

  USER子句是ROLE子句过时的拼法。
- **SYSID**

  SYSID子句将被忽略，无实际意义。
- **DEFAULT TABLESPACE**

  DEFAULT TABLESPACE子句将被忽略，无实际意义。
- **PROFILE**

  PROFILE子句将被忽略，无实际意义。
- **PGUSER**

  当前版本该属性没有实际意义，仅为了语法的前向兼容而保留。

示例

```
--创建一个角色，名为manager，密码为xxxxxxxxx。
openGauss=# CREATE ROLE manager IDENTIFIED BY 'xxxxxxxxx';

--创建一个角色，从2015年1月1日开始生效，到2026年1月1日失效。
openGauss=# CREATE ROLE miriam WITH LOGIN PASSWORD 'xxxxxxxxx' VALID BEGIN '2015-01-01' VALID
UNTIL '2026-01-01';

--修改角色manager的密码为abcd@123。
openGauss=# ALTER ROLE manager IDENTIFIED BY 'abcd@123' REPLACE 'xxxxxxxxx';

--修改角色manager为系统管理员。
openGauss=# ALTER ROLE manager SYSADMIN;

--删除角色manager。
openGauss=# DROP ROLE manager;

--删除角色miriam。
openGauss=# DROP ROLE miriam;
```

相关链接

16.14.169 SET ROLE，**16.14.20 ALTER ROLE**，**16.14.123 DROP ROLE**，**16.14.145 GRANT**

16.14.76 CREATE ROW LEVEL SECURITY POLICY

功能描述

对表创建行访问控制策略。

当对表创建了行访问控制策略，只有打开该表的行访问控制开关(ALTER TABLE ... ENABLE ROW LEVEL SECURITY)，策略才能生效。否则不生效。

版权所有 © 华为技术有限公司

当前行访问控制影响数据表的读取操作(SELECT、UPDATE、DELETE)，暂不影响数据表的写入操作(INSERT、MERGE INTO)。表所有者或系统管理员可以在USING子句中创建表达式，在客户端执行数据表读取操作时，数据库后台在查询重写阶段会将满足条件的表达式拼接并应用到执行计划中。针对数据表的每一条元组，当USING表达式返回TRUE时，元组对当前用户可见，当USING表达式返回FALSE或NULL时，元组对当前用户不可见。

行访问控制策略名称是针对表的，同一个数据表上不能有同名的行访问控制策略；对不同的数据表，可以有同名的行访问控制策略。

行访问控制策略可以应用到指定的操作(SELECT、UPDATE、DELETE、ALL)，ALL表示会影响SELECT、UPDATE、DELETE三种操作；定义行访问控制策略时，若未指定受影响的相关操作，默认为ALL。

行访问控制策略可以应用到指定的用户(角色)，也可应用到全部用户(PUBLIC)；定义行访问控制策略时，若未指定受影响的用户，默认为PUBLIC。

注意事项

- 支持对行存表、行存分区表、列存表、列存分区表、unlogged表、hash表定义行访问控制策略。
- 不支持外表、本地临时表定义行访问控制策略。
- 不支持对视图定义行访问控制策略。
- 同一张表上可以创建多个行访问控制策略，一张表最多创建100个行访问控制策略。
- 系统管理员不受行访问控制影响，可以查看表的全量数据。
- 通过SQL语句、视图、函数、存储过程查询包含行访问控制策略的表，都会受影响。

语法格式

```
CREATE [ ROW LEVEL SECURITY ] POLICY policy_name ON table_name
    [ AS { PERMISSIVE | RESTRICTIVE } ]
    [ FOR { ALL | SELECT | UPDATE | DELETE } ]
    [ TO { role_name | PUBLIC | CURRENT_USER | SESSION_USER } [, ...] ]
    USING ( using_expression )
```

参数说明

- **policy_name**

  行访问控制策略名称，同一个数据表上行访问控制策略名称不能相同。

- **table_name**

  行访问控制策略的表名。

- **PERMISSIVE | RESTRICTIVE**

  PERMISSIVE指定行访问控制策略为宽容性策略，宽容性策略的条件用OR表达式拼接。

  RESTRICTIVE指定行访问控制策略为限制性策略，限制性策略的条件用AND表达式拼接。拼接方式如下：

  ```
  (using_expression_permissive_1 OR using_expression_permissive_2 ...) AND
  (using_expression_restrictive_1 AND using_expression_restrictive_2 ...)
  ```

  缺省值为PERMISSIVE。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **command**

  当前行访问控制影响的SQL操作，可指定操作包括：ALL、SELECT、UPDATE、DELETE。当未指定时，ALL为默认值，涵盖SELECT、UPDATE、DELETE操作。

  当command为SELECT时，SELECT类操作受行访问控制的影响，只能查看到满足条件(using_expression返回值为TRUE)的元组数据，受影响的操作包括SELECT，UPDATE ... RETURNING，DELETE ... RETURNING。

  当command为UPDATE时，UPDATE类操作受行访问控制的影响，只能更新满足条件(using_expression返回值为TRUE)的元组数据，受影响的操作包括UPDATE, UPDATE ... RETURNING, SELECT ... FOR UPDATE/SHARE。

  当command为DELETE时，DELETE类操作受行访问控制的影响，只能删除满足条件(using_expression返回值为TRUE)的元组数据，受影响的操作包括DELETE, DELETE ... RETURNING。

  行访问控制策略与适配的SQL语法关系参加下表：

  表 16-92 ROW LEVEL SECURITY 策略与适配 SQL 语法关系

Command	SELECT/ALL policy	UPDATE/ALL policy	DELETE/ALL policy
SELECT	Existing row	No	No
SELECT FOR UPDATE/SHARE	Existing row	Existing row	No
UPDATE	No	Existing row	No
UPDATE RETURNING	Existing row	Existing row	No
DELETE	No	No	Existing row
DELETE RETURNING	Existing row	No	Existing row

- **role_name**

  行访问控制影响的数据库用户。

  当未指定时，PUBLIC为默认值，PUBLIC表示影响所有数据库用户，可以指定多个受影响的数据库用户。

  须知

  系统管理员不受行访问控制特性影响。

- **using_expression**

  行访问控制的表达式（返回boolean值）。

  条件表达式中不能包含AGG函数和窗口（WINDOW）函数。在查询重写阶段，如果数据表的行访问控制开关打开，满足条件的表达式会添加到计划树中。针对数据表的每条元组，会进行表达式计算，只有表达式返回值为TRUE时，行数据对用户才可见（SELECT、UPDATE、DELETE）；当表达式返回FALSE时，该元组对当

 版权所有 © 华为技术有限公司

前用户不可见，用户无法通过SELECT语句查看此元组，无法通过UPDATE语句更新此元组，无法通过DELETE语句删除此元组。

示例

```
--创建用户alice
openGauss=# CREATE USER alice PASSWORD 'xxxxxxxxx';

--创建用户bob
openGauss=# CREATE USER bob PASSWORD 'xxxxxxxxx';

--创建数据表all_data
openGauss=# CREATE TABLE all_data(id int, role varchar(100), data varchar(100));

--向数据表插入数据
openGauss=# INSERT INTO all_data VALUES(1, 'alice', 'alice data');
openGauss=# INSERT INTO all_data VALUES(2, 'bob', 'bob data');
openGauss=# INSERT INTO all_data VALUES(3, 'peter', 'peter data');

--将表all_data的读取权限赋予alice和bob用户
openGauss=# GRANT SELECT ON all_data TO alice, bob;

--打开行访问控制策略开关
openGauss=# ALTER TABLE all_data ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

--创建行访问控制策略，当前用户只能查看用户自身的数据
openGauss=# CREATE ROW LEVEL SECURITY POLICY all_data_rls ON all_data USING(role =
CURRENT_USER);

--查看表all_data相关信息
openGauss=# \d+ all_data
                            Table "public.all_data"
 Column |          Type          | Modifiers | Storage  | Stats target | Description
--------+------------------------+-----------+----------+--------------+-------------
 id     | integer                |           | plain    |              |
 role   | character varying(100) |           | extended |              |
 data   | character varying(100) |           | extended |              |
Row Level Security Policies:
    POLICY "all_data_rls"
      USING (((role)::name = "current_user"()))
Has OIDs: no
Options: orientation=row, compression=no, enable_rowsecurity=true

--当前用户执行SELECT操作
openGauss=# SELECT * FROM all_data;
 id | role  |    data
----+-------+------------
  1 | alice | alice data
  2 | bob   | bob data
  3 | peter | peter data
(3 rows)

openGauss=# EXPLAIN(COSTS OFF) SELECT * FROM all_data;
      QUERY PLAN
----------------------
 Seq Scan on all_data
(1 row)

--切换至alice用户执行SELECT操作
openGauss=# SELECT * FROM all_data;
 id | role  |    data
----+-------+------------
  1 | alice | alice data
(1 row)

openGauss=# EXPLAIN(COSTS OFF) SELECT * FROM all_data;
 QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------
 Seq Scan on all_data
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
  Filter: ((role)::name = 'alice'::name)
 Notice: This query is influenced by row level security feature
(3 rows)
```

相关链接

16.14.124 DROP ROW LEVEL SECURITY POLICY，16.14.21 ALTER ROW LEVEL SECURITY POLICY

16.14.77 CREATE RULE

功能描述

定义一个新的重写规则。

注意事项

- 为了在表上定义或修改规则，你必须是该表的拥有者。
- 如果在同一个表定义了多个相同类型的规则，则按规则的名称字母顺序触发它们。
- 在视图上用于INSERT、UPDATE、DELETE的规则中可以添加RETURNING子句基于视图的字段返回。如果规则被INSERT RETURNING、UPDATE RETURNING、DELETE RETURNING命令触发，这些子句将用来计算输出结果。如果规则被不带RETURNING的命令触发，那么规则的RETURNING子句将被忽略。目前仅允许无条件的INSTEAD规则包含RETURNING子句，而且在同一个事件内的所有规则中最多只能有一个RETURNING子句。这样就确保只有一个RETURNING子句可以用于计算结果。如果在任何有效规则中都不存在RETURNING子句，该视图上的RETURNING查询将被拒绝。

语法格式

```
CREATE [ OR REPLACE ] RULE name AS ON event
    TO table_name [ WHERE condition ]
    DO [ ALSO | INSTEAD ] { NOTHING | command | ( command ; command ... ) }
```

其中event包含以下几种：

```
SELECT
INSERT
DELETE
UPDATE
```

参数说明

- name

  创建的规则名。它必须在同一个表上的所有规则名字中唯一。

  取值范围：符合标识符命名规范的字符串，且最大长度不超过63个字符。

- table_name

  规则作用的表或者视图的名字(可以有模式修饰)。

- condition

  返回boolean的SQL条件表达式，决定是否实际执行规则。表达式除了引用NEW和OLD之外不能引用任何表， 并且不能有聚合函数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- INSTEAD

  INSTEAD指示使用该命令替换初始事件。
- ALSO

  ALSO指示该命令应该在初始事件执行之后执行。如果既没有声明ALSO也没有声明INSTEAD， 那么ALSO为缺省值。
- command

  组成规则动作的命令。有效的命令是SELECT、 INSERT、UPDATE、 DELETE语句之一。

示例

```
CREATE RULE "_RETURN" AS
   ON SELECT TO t1
   DO INSTEAD
      SELECT * FROM t2;
```

16.14.78 CREATE SCHEMA

功能描述

创建模式。

访问命名对象时可以使用模式名作为前缀进行访问，如果无模式名前缀，则访问当前模式下的命名对象。创建命名对象时也可用模式名作为前缀修饰。

另外，CREATE SCHEMA可以包括在新模式中创建对象的子命令，这些子命令和那些在创建完模式后发出的命令没有任何区别。如果使用了AUTHORIZATION子句，则所有创建的对象都将被该用户所拥有。

注意事项

- 只要用户对当前数据库有CREATE权限，就可以创建模式。
- 系统管理员在普通用户同名schema下创建的对象，所有者为schema的同名用户（非系统管理员）。

语法格式

- 根据指定的名称创建模式。

  ```
  CREATE SCHEMA schema_name
     [ AUTHORIZATION user_name ] [WITH BLOCKCHAIN] [ schema_element [ ... ] ];
  ```
- 根据用户名创建模式。

  ```
  CREATE SCHEMA AUTHORIZATION user_name [ schema_element [ ... ] ];
  ```

参数说明

- **schema_name**

  模式名称。

  须知

  模式名不能和当前数据库里其他的模式重名。

  模式的名称不可以“pg_”开头。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **AUTHORIZATION user_name**

  指定模式的所有者。当不指定schema_name时，把user_name当作模式名，此时user_name只能是角色名。

  取值范围：已存在的用户名/角色名。

- **WITH BLOCKCHAIN**

  指定模式的防篡改属性，防篡改模式下的行存普通用户表将自动扩展为防篡改用户表。

- **schema_element**

  在模式里创建对象的SQL语句。目前仅支持CREATE TABLE、CREATE VIEW、CREATE INDEX、CREATE PARTITION、CREATE SEQUENCE、CREATE TRIGGER、GRANT子句。

  子命令所创建的对象都被AUTHORIZATION子句指定的用户所拥有。

说明

如果当前搜索路径上的模式中存在同名对象时，需要明确指定引用对象所在的模式。可以通过命令SHOW SEARCH_PATH来查看当前搜索路径上的模式。

示例

```
--创建一个角色role1。
openGauss=# CREATE ROLE role1 IDENTIFIED BY 'xxxxxxxxx';

-- 为用户role1创建一个同名schema，子命令创建的表films和winners的拥有者为role1。
openGauss=# CREATE SCHEMA AUTHORIZATION role1
    CREATE TABLE films (title text, release date, awards text[])
    CREATE VIEW winners AS
    SELECT title, release FROM films WHERE awards IS NOT NULL;

--删除schema。
openGauss=# DROP SCHEMA role1 CASCADE;
--删除用户。
openGauss=# DROP USER role1 CASCADE;
```

相关链接

16.14.23 ALTER SCHEMA，16.14.126 DROP SCHEMA

16.14.79 CREATE SEQUENCE

功能描述

CREATE SEQUENCE用于向当前数据库里增加一个新的序列。序列的Owner为创建此序列的用户。

注意事项

- Sequence是一个存放等差数列的特殊表。这个表没有实际意义，通常用于为行或者表生成唯一的标识符。
- 如果给出一个模式名，则该序列就在给定的模式中创建，否则会在当前模式中创建。序列名必须和同一个模式中的其他序列、表、索引、视图或外表的名称不同。

版权所有 © 华为技术有限公司

- 创建序列后，在表中使用序列的nextval()函数和generate_series(1,N)函数对表插入数据，请保证nextval的可调用次数大于等于N+1次，否则会因为generate_series()函数会调用N+1次而导致报错。

语法格式

```
CREATE SEQUENCE name [ INCREMENT [ BY ] increment ]
    [ MINVALUE minvalue | NO MINVALUE | NOMINVALUE ] [ MAXVALUE maxvalue | NO MAXVALUE |
NOMAXVALUE]
    [ START [ WITH ] start ] [ CACHE cache ] [ [ NO ] CYCLE | NOCYCLE ]
    [ OWNED BY { table_name.column_name | NONE } ];
```

参数说明

- **name**

  将要创建的序列名称。

  取值范围: 仅可以使用小写字母（a~z）、 大写字母（A~Z），数字和特殊字符"#"，"_"，"$"的组合。

- **increment**

  指定序列的步长。一个正数将生成一个递增的序列，一个负数将生成一个递减的序列。

  缺省值为1。

- **MINVALUE minvalue | NO MINVALUE| NOMINVALUE**

  执行序列的最小值。如果没有声明minvalue或者声明了NO MINVALUE，则递增序列的缺省值为1，递减序列的缺省值为-2^{63}-1。NOMINVALUE等价于NO MINVALUE

- **MAXVALUE maxvalue | NO MAXVALUE| NOMAXVALUE**

  执行序列的最大值。如果没有声明maxvalue或者声明了NO MAXVALUE，则递增序列的缺省值为2^{63}-1，递减序列的缺省值为-1。NOMAXVALUE等价于NO MAXVALUE

- **start**

  指定序列的起始值。缺省值：对于递增序列为minvalue，递减序列为maxvalue。

- **cache**

  为了快速访问，而在内存中预先存储序列号的个数。

  缺省值为1，表示一次只能生成一个值，也就是没有缓存。

  说明

  不建议同时定义cache和maxvalue或minvalue。因为定义cache后不能保证序列的连续性，可能会产生空洞，造成序列号段浪费。

- **CYCLE**

  用于使序列达到maxvalue或者minvalue后可循环并继续下去。

  如果声明了NO CYCLE，则在序列达到其最大值后任何对nextval的调用都会返回一个错误。

  NOCYCLE的作用等价于NO CYCLE。

  缺省值为NO CYCLE。

  若定义序列为CYCLE，则不能保证序列的唯一性。

- **OWNED BY**

 版权所有 © 华为技术有限公司

将序列和一个表的指定字段进行关联。这样，在删除那个字段或其所在表的时候会自动删除已关联的序列。关联的表和序列的所有者必须是同一个用户，并且在同一个模式中。需要注意的是，通过指定OWNED BY，仅仅是建立了表的对应列和sequence之间关联关系，并不会在插入数据时在该列上产生自增序列。

缺省值为OWNED BY NONE，表示不存在这样的关联。

须知

通过OWNED BY创建的Sequence不建议用于其他表，如果希望多个表共享Sequence，该Sequence不应该从属于特定表。

示例

创建一个名为serial的递增序列，从101开始：

```
openGauss=# CREATE SEQUENCE serial
 START 101
 CACHE 20;
```

从序列中选出下一个数字：

```
openGauss=# SELECT nextval('serial');
 nextval
---------
     101
```

从序列中选出下一个数字：

```
openGauss=# SELECT nextval('serial');
 nextval
---------
     102
```

创建与表关联的序列：

```
openGauss=# CREATE TABLE customer_address
(
    ca_address_sk             integer               not null,
    ca_address_id             char(16)              not null,
    ca_street_number          char(10)                      ,
    ca_street_name            varchar(60)                   ,
    ca_street_type            char(15)                      ,
    ca_suite_number           char(10)                      ,
    ca_city                   varchar(60)                   ,
    ca_county                 varchar(30)                   ,
    ca_state                  char(2)                       ,
    ca_zip                    char(10)                      ,
    ca_country                varchar(20)                   ,
    ca_gmt_offset             decimal(5,2)                  ,
    ca_location_type          char(20)
);

openGauss=# CREATE SEQUENCE serial1
 START 101
 CACHE 20
OWNED BY customer_address.ca_address_sk;
--删除表和序列
openGauss=# DROP TABLE customer_address;
openGauss=# DROP SEQUENCE serial cascade;
openGauss=# DROP SEQUENCE serial1 cascade;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

相关链接

16.14.127 DROP SEQUENCE，16.14.24 ALTER SEQUENCE

16.14.80 CREATE SERVER

功能描述

定义一个新的外部服务器。

语法格式

```
CREATE SERVER server_name
    FOREIGN DATA WRAPPER fdw_name
    OPTIONS ( { option_name ' value ' } [, ...] ) ;
```

参数说明

- **server_name**

  server的名称。

  取值范围：长度必须小于等于63。

- **fdw_name**

  指定外部数据封装器的名称。

  取值范围：oracle_fdw，mysql_fdw，postgres_fdw，file_fdw，mot_fdw。

- **OPTIONS ({ option_name ' value ' } [, ...])**

  这个子句为服务器指定选项。这些选项通常定义该服务器的连接细节，但是实际的名称和值取决于该服务器的外部数据包装器。

  - oracle_fdw支持的options包括：
    - **dbserver**

      远端Oracle数据库的连接字符串。

    - **isolation_level**（默认值为serializable）

      oracle数据库的事务隔离级别。

      取值范围：serializable, read_committed , read_only
  - mysql_fdw支持的options包括：
    - **host**（默认值为 127.0.0.1）

      MySQL Server/MariaDB的地址。

    - **port**（默认值为 3306）

      MySQL Server/MariaDB侦听的端口号。
  - postgres_fdw支持的options同libpq支持的连接参数一致，可参考 **链接字符** 。需要注意的是，以下几个options不支持设置：
    - **user和password**

      用户名和密码将在创建user mapping时指定。

    - **client_encoding**

      将自动获取本地server的编码方式并设置该值。

版权所有 © 华为技术有限公司

- **application_name**

  总是设置成postgres_fdw。

– 用于指定外部服务器的各类参数，详细的参数说明如下所示。

- encrypt

  是否对数据进行加密，该参数仅支持type为OBS时设置。默认值为on。

  取值范围：

  - on表示对数据进行加密，使用HTTPS协议通信。
  - off表示不对数据进行加密，使用HTTP协议通信。

- access_key

  OBS访问协议对应的AK值（OBS云服务界面由用户获取），创建外表时AK值会加密保存到数据库的元数据表中。该参数仅支持type为OBS时设置。

- secret_access_key

  OBS访问协议对应的SK值（OBS云服务界面由用户获取），创建外表时SK值会加密保存到数据库的元数据表中。该参数仅支持type为OBS时设置。

除了libpq支持的连接参数外，还额外提供3个options：

- **use_remote_estimate**

  控制postgres_fdw是否发出EXPLAIN命令以获取运行消耗估算。默认值为false。

- **fdw_startup_cost**

  执行一个外表扫描时的启动耗时估算。这个值通常包含建立连接、远端对请求的分析和生成计划的耗时。默认值为100。

- **fdw_typle_cost**

  在远端服务器上对每一个元组进行扫描时的额外消耗。这个值通常表示数据在server间传输的额外消耗。默认值为0.01。

示例

创建server。

```
openGauss=* create server my_server foreign data wrapper log_fdw;
CREATE SERVER
```

相关链接

16.14.25 ALTER SERVER，16.14.128 DROP SERVER

16.14.81 CREATE SYNONYM

功能描述

创建一个同义词对象。同义词是数据库对象的别名，用于记录与其他数据库对象名间的映射关系，用户可以使用同义词访问关联的数据库对象。

 版权所有 © 华为技术有限公司

注意事项

- 定义同义词的用户成为其所有者。
- 若指定模式名称，则同义词在指定模式中创建。否则，在当前模式创建。
- 支持通过同义词访问的数据库对象包括：表、视图、函数和存储过程。
- 使用同义词时，用户需要具有对关联对象的相应权限。
- 支持使用同义词的DML语句包括：SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、EXPLAIN、CALL。
- 不建议对临时表创建同义词。如果需要创建的话，需要指定同义词的目标临时表的模式名，否则无法正常使用改同义词，并且在当前会话结束前执行DROP SYNONYM命令。

语法格式

```
CREATE [ OR REPLACE ] SYNONYM synonym_name
    FOR object_name;
```

参数说明

- **synonym**

  创建的同义词名字，可以带模式名。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **object_name**

  关联的对象名字，可以带模式名。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

  说明

  object_name可以是不存在的对象名称。

示例

```
--创建模式ot。
openGauss=# CREATE SCHEMA ot;

--创建表ot.t1及其同义词t1。
openGauss=# CREATE TABLE ot.t1(id int, name varchar2(10));
openGauss=# CREATE OR REPLACE SYNONYM t1 FOR ot.t1;

--使用同义词t1。
openGauss=# SELECT * FROM t1;
openGauss=# INSERT INTO t1 VALUES (1, 'ada'), (2, 'bob');
openGauss=# UPDATE t1 SET t1.name = 'cici' WHERE t1.id = 2;

--创建同义词v1及其关联视图ot.v_t1。
openGauss=# CREATE SYNONYM v1 FOR ot.v_t1;
openGauss=# CREATE VIEW ot.v_t1 AS SELECT * FROM ot.t1;

--使用同义词v1。
openGauss=# SELECT * FROM v1;

--创建重载函数ot.add及其同义词add。
openGauss=# CREATE OR REPLACE FUNCTION ot.add(a integer, b integer) RETURNS integer AS
$$
SELECT $1 + $2
$$
LANGUAGE sql;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# CREATE OR REPLACE FUNCTION ot.add(a decimal(5,2), b decimal(5,2)) RETURNS
decimal(5,2) AS
$$
SELECT $1 + $2
$$
LANGUAGE sql;

openGauss=# CREATE OR REPLACE SYNONYM add FOR ot.add;

--使用同义词add。
openGauss=# SELECT add(1,2);
openGauss=# SELECT add(1.2,2.3);

--创建存储过程ot.register及其同义词register。
openGauss=# CREATE PROCEDURE ot.register(n_id integer, n_name varchar2(10))
SECURITY INVOKER
AS
BEGIN
    INSERT INTO ot.t1 VALUES(n_id, n_name);
END;
/

openGauss=# CREATE OR REPLACE SYNONYM register FOR ot.register;

--使用同义词register，调用存储过程。
openGauss=# CALL register(3,'mia');

--删除同义词。
openGauss=# DROP SYNONYM t1;
openGauss=# DROP SYNONYM IF EXISTS v1;
openGauss=# DROP SYNONYM IF EXISTS add;
openGauss=# DROP SYNONYM register;
openGauss=# DROP SCHEMA ot CASCADE;
```

相关链接

16.14.27 ALTER SYNONYM，16.14.129 DROP SYNONYM

16.14.82 CREATE TABLE

功能描述

在当前数据库中创建一个新的空白表，该表由命令执行者所有。

注意事项

- 列存表支持的数据类型请参考16.3.17 列存表支持的数据类型。
- 列存表不支持数组。
- 列存表不支持生成列。
- 列存表不支持创建全局临时表。
- 创建列存表的数量建议不超过1000个。
- 如果在建表过程中数据库系统发生故障，系统恢复后可能无法自动清除之前已创建的、大小为0的磁盘文件。此种情况出现概率小，不影响数据库系统的正常运行。
- 列存表的表级约束只支持PARTIAL CLUSTER KEY、UNIQUE、PRIAMRY KEY，不支持外键等表级约束。
- 列存表的字段约束只支持NULL、NOT NULL和DEFAULT常量值、UNIQUE和PRIMARY KEY。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 列存表支持delta表，受参数enable_delta_store控制是否开启，受参数deltarow_threshold控制进入delta表的阀值。
- 使用JDBC时，支持通过PrepareStatement对DEFAUTL值进行参数化设置。
- 每张表的列数最大为1600，具体取决于列的类型，所有列的大小加起来不能超过8192 byte，text、varchar、char等长度可变的类型除外。

语法格式

创建表。

```
CREATE [ [ GLOBAL | LOCAL ] [ TEMPORARY | TEMP ] | UNLOGGED ] TABLE [ IF NOT EXISTS ] table_name
    ({ column_name data_type [ compress_mode ] [ COLLATE collation ] [ column_constraint [ ... ] ]
       | table_constraint
       | LIKE source_table [ like_option [...] ] }
       [, ... ])
    [ WITH ( {storage_parameter = value} [, ... ] ) ]
    [ ON COMMIT { PRESERVE ROWS | DELETE ROWS | DROP } ]
    [ COMPRESS | NOCOMPRESS ]
    [ TABLESPACE tablespace_name ];
```

- 其中列约束column_constraint为：

  ```
  [ CONSTRAINT constraint_name ]
  { NOT NULL |
    NULL |
    CHECK ( expression ) |
    DEFAULT default_expr |
    UNIQUE index_parameters |
    ENCRYPTED WITH ( COLUMN_ENCRYPTION_KEY = column_encryption_key, ENCRYPTION_TYPE =
  encryption_type_value ) |
    PRIMARY KEY index_parameters |
    REFERENCES reftable [ ( refcolumn ) ] [ MATCH FULL | MATCH PARTIAL | MATCH SIMPLE ]
       [ ON DELETE action ] [ ON UPDATE action ] }
  [ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE | INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]
  ```

- 其中列的压缩可选项compress_mode为：

  ```
  { DELTA | PREFIX | DICTIONARY | NUMSTR | NOCOMPRESS }
  ```

- 其中表约束table_constraint为：

  ```
  [ CONSTRAINT constraint_name ]
  { CHECK ( expression ) |
    UNIQUE ( column_name [, ... ] ) index_parameters |
    PRIMARY KEY ( column_name [, ... ] ) index_parameters |
    FOREIGN KEY ( column_name [, ... ] ) REFERENCES reftable [ (refcolumn [, ... ] ) ]
       [ MATCH FULL | MATCH PARTIAL | MATCH SIMPLE ] [ ON DELETE action ] [ ON UPDATE action ]
  |
    PARTIAL CLUSTER KEY ( column_name [, ... ] ) }
  [ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE | INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]
  ```

- 其中like选项like_option为：

  ```
  { INCLUDING | EXCLUDING } { DEFAULTS | GENERATED | CONSTRAINTS | INDEXES | STORAGE |
  COMMENTS | PARTITION | RELOPTIONS | ALL }
  ```

- 其中索引参数index_parameters为：

  ```
  [ WITH ( {storage_parameter = value} [, ... ] ) ]
  [ USING INDEX TABLESPACE tablespace_name ]
  ```

参数说明

- **UNLOGGED**

  如果指定此关键字，则创建的表为非日志表。在非日志表中写入的数据不会被写入到预写日志中，这样就会比普通表快很多。但是非日志表在冲突、执行操作系统重启、强制重启、切断电源操作或异常关机后会被自动截断，会造成数据丢失的风险。非日志表中的内容也不会被复制到备服务器中。在非日志表中创建的索引也不会被自动记录。

版权所有 © 华为技术有限公司

使用场景：非日志表不能保证数据的安全性，用户应该在确保数据已经做好备份的前提下使用，例如系统升级时进行数据的备份。

故障处理：当异常关机等操作导致非日志表上的索引发生数据丢失时，用户应该对发生错误的索引进行重建。

- **GLOBAL | LOCAL**

  创建临时表时可以在TEMP或TEMPORARY前指定GLOBAL或LOCAL关键字。如果指定GLOBAL关键字，openGauss会创建全局临时表，否则openGauss会创建本地临时表。

- **TEMPORARY | TEMP**

  如果指定TEMP或TEMPORARY关键字，则创建的表为临时表。临时表分为全局临时表和本地临时表两种类型。创建临时表时如果指定GLOBAL关键字则为全局临时表，否则为本地临时表。

  全局临时表的元数据对所有会话可见，会话结束后元数据继续存在。会话与会话之间的用户数据、索引和统计信息相互隔离，每个会话只能看到和更改自己提交的数据。全局临时表有两种模式：一种是基于会话级别的(ON COMMIT PRESERVE ROWS), 当会话结束时自动清空用户数据；一种是基于事务级别的(ON COMMIT DELETE ROWS), 当执行commit或rollback时自动清空用户数据。建表时如果没有指定ON COMMIT选项，则缺省为会话级别。与本地临时表不同，全局临时表建表时可以指定非pg_temp_开头的schema。

  本地临时表只在当前会话可见，本会话结束后会自动删除。因此，在除当前会话连接的数据库节点故障时，仍然可以在当前会话上创建和使用临时表。由于临时表只在当前会话创建，对于涉及对临时表操作的DDL语句，会产生DDL失败的报错。因此，建议DDL语句中不要对临时表进行操作。TEMP和TEMPORARY等价。

须知

- 本地临时表通过每个会话独立的以pg_temp开头的schema来保证只对当前会话可见，因此，不建议用户在日常操作中手动删除以pg_temp，pg_toast_temp开头的schema。
- 如果建表时不指定TEMPORARY/TEMP关键字，而指定表的schema为当前会话的pg_temp_开头的schema，则此表会被创建为临时表。
- ALTER/DROP全局临时表和索引，如果其它会话正在使用它，禁止操作（ALTER INDEX index_name REBUILD除外）。
- 全局临时表的DDL只会影响当前会话的用户数据和索引。例如truncate、reindex、analyze只对当前会话有效。
- 全局临时表功能可以通过设置GUC参数max_active_global_temporary_table控制是否启用。如果max_active_global_temporary_table=0，关闭全局临时表功能。
- 临时表只对当前会话可见，因此不支持与\parallel on并行执行一起使用。
- \parallel on临时表不支持主备切换。

- **IF NOT EXISTS**

  如果已经存在相同名称的表，不会报出错误，而会发出通知，告知通知此表已存在。

- **table_name**

  要创建的表名。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **column_name**

  新表中要创建的字段名。

- **data_type**

  字段的数据类型。

- **compress_mode**

  表字段的压缩选项。该选项指定表字段优先使用的压缩算法。行存表不支持压缩。

  取值范围：DELTA、PREFIX、DICTIONARY、NUMSTR、NOCOMPRESS

- **COLLATE collation**

  COLLATE子句指定列的排序规则（该列必须是可排列的数据类型）。如果没有指定，则使用默认的排序规则。排序规则可以使用“select * from pg_collation;”命令从pg_collation系统表中查询，默认的排序规则为查询结果中以default开始的行。

- **LIKE source_table [like_option ...]**

  LIKE子句声明一个表，新表自动从这个表中继承所有字段名及其数据类型和非空约束。

  新表与源表之间在创建动作完毕之后是完全无关的。在源表做的任何修改都不会传播到新表中，并且也不可能在扫描源表的时候包含新表的数据。

  被复制的列和约束并不使用相同的名称进行融合。如果明确的指定了相同的名称或者在另外一个LIKE子句中，将会报错。

  - 源表上的字段缺省表达式只有在指定INCLUDING DEFAULTS时，才会复制到新表中。缺省是不包含缺省表达式的，即新表中的所有字段的缺省值都是NULL。
  - 源表上的CHECK约束仅在指定INCLUDING CONSTRAINTS时，会复制到新表中，而其他类型的约束永远不会复制到新表中。非空约束总是复制到新表中。此规则同时适用于表约束和列约束。
  - 如果指定了INCLUDING INDEXES，则源表上的索引也将在新表上创建，默认不建立索引。
  - 如果指定了INCLUDING STORAGE，则复制列的STORAGE设置会复制到新表中，默认情况下不包含STORAGE设置。
  - 如果指定了INCLUDING COMMENTS，则源表列、约束和索引的注释会复制到新表中。默认情况下，不复制源表的注释。
  - 如果指定了INCLUDING PARTITION，则源表的分区定义会复制到新表中，同时新表将不能再使用PARTITION BY子句。默认情况下，不拷贝源表的分区定义。如果源表上带有索引，可以使用INCLUDING PARTITION INCLUDING INDEXES语法实现。如果对分区表只使用INCLUDING INDEXES，目标表定义将是普通表，但是索引是分区索引，最后结果会报错，因为普通表不支持分区索引。
  - 如果指定了INCLUDING RELOPTIONS，则源表的存储参数（即源表的WITH子句）会复制到新表中。默认情况下，不复制源表的存储参数。
  - INCLUDING ALL包含了INCLUDING DEFAULTS、INCLUDING CONSTRAINTS、INCLUDING INDEXES、INCLUDING STORAGE、INCLUDING COMMENTS、INCLUDING PARTITION和INCLUDING RELOPTIONS的内容。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

- 如果源表包含serial、bigserial、smallserial类型，或者源表字段的默认值是sequence，且sequence属于源表（通过CREATE SEQUENCE ... OWNED BY创建），这些Sequence不会关联到新表中，新表中会重新创建属于自己的sequence。这和之前版本的处理逻辑不同。如果用户希望源表和新表共享Sequence，需要首先创建一个共享的Sequence（避免使用OWNED BY），并配置为源表字段默认值，这样创建的新表会和源表共享该Sequence。
- 不建议将其他表私有的Sequence配置为源表字段的默认值，尤其是其他表只分布在特定的NodeGroup上，这可能导致CREATE TABLE ... LIKE执行失败。另外，如果源表配置其他表私有的Sequence，当该表删除时Sequence也会连带删除，这样源表的Sequence将不可用。如果用户希望多个表共享Sequence，建议创建共享的Sequence。
- 对于分区表EXCLUDING，需要配合INCLUDING ALL使用，如INCLUDING ALL EXCLUDING DEFAULTS，除源分区表的DEFAULTS，其它全包含。

- **WITH ({ storage_parameter = value } [, ...])**

  这个子句为表或索引指定一个可选的存储参数。

  说明

  使用任意精度类型Numeric定义列时，建议指定精度p以及刻度s。在不指定精度和刻度时，会按输入的显示出来。

  参数的详细描述如下所示。

  - FILLFACTOR

    一个表的填充因子（fillfactor）是一个介于10和100之间的百分数。100（完全填充）是默认值。如果指定了较小的填充因子，INSERT操作仅按照填充因子指定的百分率填充表页。每个页上的剩余空间将用于在该页上更新行，这就使得UPDATE有机会在同一页上放置同一条记录的新版本，这比把新版本放置在其他页上更有效。对于一个从不更新的表将填充因子设为100是最佳选择，但是对于频繁更新的表，选择较小的填充因子则更加合适。该参数对于列存表没有意义。

    取值范围：10~100

  - ORIENTATION

    指定表数据的存储方式，即行存方式、列存方式、ORC格式的方式，该参数设置成功后就不再支持修改。

    取值范围：

    - ROW，表示表的数据将以行式存储。

      行存储适合于OLTP业务，适用于点查询或者增删操作较多的场景。

    - COLUMN，表示表的数据将以列式存储。

      列存储适合于数据仓库业务，此类型的表上会做大量的汇聚计算，且涉及的列操作较少。

    默认值：

    若指定表空间为普通表空间，默认值为ROW。

  - STORAGE_TYPE

    指定存储引擎类型，该参数设置成功后就不再支持修改。

    取值范围：

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - USTORE，表示表支持Inplace-Update存储引擎。
  - ASTORE，表示表支持Append-Only存储引擎。

  默认值：

  不指定表时，默认是Append-Only存储。

- COMPRESSION

  指定表数据的压缩级别，它决定了表数据的压缩比以及压缩时间。一般来讲，压缩级别越高，压缩比也越大，压缩时间也越长；反之亦然。实际压缩比取决于加载的表数据的分布特征。行存表不支持压缩。

  取值范围：

  列存表的有效值为YES/NO/LOW/MIDDLE/HIGH，默认值为LOW。

- COMPRESSLEVEL

  指定表数据同一压缩级别下的不同压缩水平，它决定了同一压缩级别下表数据的压缩比以及压缩时间。对同一压缩级别进行了更加详细的划分，为用户选择压缩比和压缩时间提供了更多的空间。总体来讲，此值越大，表示同一压缩级别下压缩比越大，压缩时间越长；反之亦然。

  取值范围：0~3，默认值为0。

- MAX_BATCHROW

  指定了在数据加载过程中一个存储单元可以容纳记录的最大数目。该参数只对列存表有效。

  取值范围：10000~60000，默认60000。

- PARTIAL_CLUSTER_ROWS

  指定了在数据加载过程中进行将局部聚簇存储的记录数目。该参数只对列存表有效。

  取值范围：大于等于MAX_BATCHROW，建议取值为MAX_BATCHROW的整数倍。

- DELTAROW_THRESHOLD

  指定列存表导入时小于多少行的数据进入delta表，只在GUC参数enable_delta_store开启时生效。该参数只对列存表有效。

  取值范围：0～9999，默认值为100

- VERSION

  指定ORC存储格式的版本。

  取值范围：0.12，目前支持ORC 0.12格式，后续会随着ORC格式的发展，支持更多格式。

  默认值：0.12

- segment

  使用段页式的方式存储。本参数仅支持行存表。不支持列存表、临时表、unlog表。不支持ustore存储引擎。

  取值范围：on/off

  默认值：off

- dek_cipher

  透明数据加密密钥的密文。当开启enable_tde选项时会自动申请创建，用户不可单独指定。通过密钥轮转功能可以对密钥进行更新。

  取值范围：字符串。

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：不开启加密时默认为空。

- **ON COMMIT { PRESERVE ROWS | DELETE ROWS | DROP }**

  ON COMMIT选项决定在事务中执行创建临时表操作，当事务提交时，此临时表的后续操作。有以下三个选项，当前支持PRESERVE ROWS和DELETE ROWS选项。

  - PRESERVE ROWS（缺省值）：提交时不对临时表做任何操作，临时表及其表数据保持不变。
  - DELETE ROWS：提交时删除临时表中数据。
  - DROP：提交时删除此临时表。只支持本地临时表，不支持全局临时表。

- **COMPRESS | NOCOMPRESS**

  创建新表时，需要在CREATE TABLE语句中指定关键字COMPRESS，这样，当对该表进行批量插入时就会触发压缩特性。该特性会在页范围内扫描所有元组数据，生成字典、压缩元组数据并进行存储。指定关键字NOCOMPRESS则不对表进行压缩。行存表不支持压缩。

  缺省值：NOCOMPRESS，即不对元组数据进行压缩。

- **TABLESPACE tablespace_name**

  创建新表时指定此关键字，表示新表将要在指定表空间内创建。如果没有声明，将使用默认表空间。

- **CONSTRAINT constraint_name**

  列约束或表约束的名称。可选的约束子句用于声明约束，新行或者更新的行必须满足这些约束才能成功插入或更新。

  定义约束有两种方法：

  - 列约束：作为一个列定义的一部分，仅影响该列。
  - 表约束：不和某个列绑在一起，可以作用于多个列。

- **NOT NULL**

  字段值不允许为NULL。

- **NULL**

  字段值允许为NULL ，这是缺省值。

  这个子句只是为和非标准SQL数据库兼容。不建议使用。

- **CHECK (expression)**

  CHECK约束声明一个布尔表达式，每次要插入的新行或者要更新的行的新值必须使表达式结果为真或未知才能成功，否则会抛出一个异常并且不会修改数据库。

  声明为字段约束的检查约束应该只引用该字段的数值，而在表约束里出现的表达式可以引用多个字段。

  说明

  expression表达式中，如果存在“<>NULL”或“！=NULL”，这种写法是无效的，需要写成“is NOT NULL”。

- **DEFAULT default_expr**

  DEFAULT子句给字段指定缺省值。该数值可以是任何不含变量的表达式(不允许使用子查询和对本表中的其他字段的交叉引用)。缺省表达式的数据类型必须和字段类型匹配。

  缺省表达式将被用于任何未声明该字段数值的插入操作。如果没有指定缺省值则缺省值为NULL 。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **UNIQUE index_parameters**

  UNIQUE (column_name [, ...]) index_parameters

  UNIQUE约束表示表里的一个字段或多个字段的组合必须在全表范围内唯一。

  对于唯一约束，NULL被认为是互不相等的。

- **PRIMARY KEY index_parameters**

  PRIMARY KEY (column_name [, ...]) index_parameters

  主键约束声明表中的一个或者多个字段只能包含唯一的非NULL值。

  一个表只能声明一个主键。

- **REFERENCES reftable [(refcolum)] [MATCH matchtype] [ON DELETE action] [ON UPDATE action] (column constraint)**

  FOREIGN KEY (column_name [, ...]) REFERENCES reftable [(refcolumn [, ...])] [MATCH matchtype] [ON DELETE action] [ON UPDATE action] (table constraint)

  外键约束要求新表中一列或多列构成的组应该只包含、匹配被参考表中被参考字段值。若省略refcolum，则将使用reftable的主键。被参考列应该是被参考表中的唯一字段或主键。外键约束不能被定义在临时表和永久表之间。

  参考字段与被参考字段之间存在三种类型匹配，分别是：

  - MATCH FULL：不允许一个多字段外键的字段为NULL，除非全部外键字段都是NULL。
  - MATCH SIMPLE（缺省）：允许任意外键字段为NULL。
  - MATCH PARTIAL：目前暂不支持。

  另外，当被参考表中的数据发生改变时，某些操作也会在新表对应字段的数据上执行。ON DELETE子句声明当被参考表中的被参考行被删除时要执行的操作。ON UPDATE子句声明当被参考表中的被参考字段数据更新时要执行的操作。对于ON DELETE子句、ON UPDATE子句的可能动作：

  - NO ACTION（缺省）：删除或更新时，创建一个表明违反外键约束的错误。若约束可推迟，且若仍存在任何引用行，那这个错误将会在检查约束的时候产生。
  - RESTRICT：删除或更新时，创建一个表明违反外键约束的错误。与NO ACTION相同，只是动作不可推迟。
  - CASCADE：删除新表中任何引用了被删除行的行，或更新新表中引用行的字段值为被参考字段的新值。
  - SET NULL：设置引用字段为NULL。
  - SET DEFAULT：设置引用字段为它们的缺省值。

- **DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE**

  这两个关键字设置该约束是否可推迟。一个不可推迟的约束将在每条命令之后马上检查。可推迟约束可以推迟到事务结尾使用SET CONSTRAINTS命令检查。缺省是NOT DEFERRABLE。目前，UNIQUE约束、主键约束、外键约束可以接受这个子句。所有其他约束类型都是不可推迟的。

- **PARTIAL CLUSTER KEY**

  局部聚簇存储，列存表导入数据时按照指定的列(单列或多列)，进行局部排序。

- **INITIALLY IMMEDIATE | INITIALLY DEFERRED**

  如果约束是可推迟的，则这个子句声明检查约束的缺省时间。

  - 如果约束是INITIALLY IMMEDIATE（缺省），则在每条语句执行之后就立即检查它；

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 如果约束是INITIALLY DEFERRED ，则只有在事务结尾才检查它。

约束检查的时间可以用SET CONSTRAINTS命令修改。

- **USING INDEX TABLESPACE tablespace_name**

  为UNIQUE或PRIMARY KEY约束相关的索引声明一个表空间。如果没有提供这个子句，这个索引将在default_tablespace中创建，如果default_tablespace为空，将使用数据库的缺省表空间。

- **ENCRYPTION_TYPE = encryption_type_value**

  为ENCRYPTED WITH约束中的加密类型，encryption_type_value的值为[DETERMINISTIC | RANDOMIZED]

示例

```
--创建简单的表。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t1
(
    W_WAREHOUSE_SK            INTEGER               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID            CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME          VARCHAR(20)                   ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT         INTEGER                       ,
    W_STREET_NUMBER           CHAR(10)                      ,
    W_STREET_NAME             VARCHAR(60)                   ,
    W_STREET_TYPE             CHAR(15)                      ,
    W_SUITE_NUMBER            CHAR(10)                      ,
    W_CITY                    VARCHAR(60)                   ,
    W_COUNTY                  VARCHAR(30)                   ,
    W_STATE                   CHAR(2)                       ,
    W_ZIP                     CHAR(10)                      ,
    W_COUNTRY                 VARCHAR(20)                   ,
    W_GMT_OFFSET              DECIMAL(5,2)
);

openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t2
(
    W_WAREHOUSE_SK            INTEGER               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID            CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME          VARCHAR(20)                   ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT         INTEGER                       ,
    W_STREET_NUMBER           CHAR(10)                      ,
    W_STREET_NAME             VARCHAR(60),
    W_STREET_TYPE             CHAR(15)                      ,
    W_SUITE_NUMBER            CHAR(10)                      ,
    W_CITY                    VARCHAR(60)                   ,
    W_COUNTY                  VARCHAR(30)                   ,
    W_STATE                   CHAR(2)                       ,
    W_ZIP                     CHAR(10)                      ,
    W_COUNTRY                 VARCHAR(20)                   ,
    W_GMT_OFFSET              DECIMAL(5,2)
);
--创建表，并指定W_STATE字段的缺省值为GA。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t3
(
    W_WAREHOUSE_SK            INTEGER               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID            CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME          VARCHAR(20)                   ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT         INTEGER                       ,
    W_STREET_NUMBER           CHAR(10)                      ,
    W_STREET_NAME             VARCHAR(60)                   ,
    W_STREET_TYPE             CHAR(15)                      ,
    W_SUITE_NUMBER            CHAR(10)                      ,
    W_CITY                    VARCHAR(60)                   ,
    W_COUNTY                  VARCHAR(30)                   ,
    W_STATE                   CHAR(2)           DEFAULT 'GA',
    W_ZIP                     CHAR(10)                      ,
    W_COUNTRY                 VARCHAR(20)                   ,
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    W_GMT_OFFSET              DECIMAL(5,2)
);

--创建表，并在事务结束时检查W_WAREHOUSE_NAME字段是否有重复。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t4
(
    W_WAREHOUSE_SK            INTEGER               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID            CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME          VARCHAR(20)    UNIQUE DEFERRABLE,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT         INTEGER                      ,
    W_STREET_NUMBER           CHAR(10)                     ,
    W_STREET_NAME             VARCHAR(60)                  ,
    W_STREET_TYPE             CHAR(15)                     ,
    W_SUITE_NUMBER            CHAR(10)                     ,
    W_CITY                    VARCHAR(60)                  ,
    W_COUNTY                  VARCHAR(30)                  ,
    W_STATE                   CHAR(2)                      ,
    W_ZIP                     CHAR(10)                     ,
    W_COUNTRY                 VARCHAR(20)                  ,
    W_GMT_OFFSET              DECIMAL(5,2)
);
--创建一个带有70%填充因子的表。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t5
(
    W_WAREHOUSE_SK            INTEGER               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID            CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME          VARCHAR(20)                  ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT         INTEGER                      ,
    W_STREET_NUMBER           CHAR(10)                     ,
    W_STREET_NAME             VARCHAR(60)                  ,
    W_STREET_TYPE             CHAR(15)                     ,
    W_SUITE_NUMBER            CHAR(10)                     ,
    W_CITY                    VARCHAR(60)                  ,
    W_COUNTY                  VARCHAR(30)                  ,
    W_STATE                   CHAR(2)                      ,
    W_ZIP                     CHAR(10)                     ,
    W_COUNTRY                 VARCHAR(20)                  ,
    W_GMT_OFFSET              DECIMAL(5,2),
    UNIQUE(W_WAREHOUSE_NAME) WITH(fillfactor=70)
);

--或者用下面的语法。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t6
(
    W_WAREHOUSE_SK            INTEGER               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID            CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME          VARCHAR(20)           UNIQUE,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT         INTEGER                      ,
    W_STREET_NUMBER           CHAR(10)                     ,
    W_STREET_NAME             VARCHAR(60)                  ,
    W_STREET_TYPE             CHAR(15)                     ,
    W_SUITE_NUMBER            CHAR(10)                     ,
    W_CITY                    VARCHAR(60)                  ,
    W_COUNTY                  VARCHAR(30)                  ,
    W_STATE                   CHAR(2)                      ,
    W_ZIP                     CHAR(10)                     ,
    W_COUNTRY                 VARCHAR(20)                  ,
    W_GMT_OFFSET              DECIMAL(5,2)
) WITH(fillfactor=70);

--创建表，并指定该表数据不写入预写日志。
openGauss=# CREATE UNLOGGED TABLE tpcds.warehouse_t7
(
    W_WAREHOUSE_SK            INTEGER              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID            CHAR(16)             NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME          VARCHAR(20)                  ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT         INTEGER                      ,
    W_STREET_NUMBER           CHAR(10)                     ,
    W_STREET_NAME             VARCHAR(60)                  ,
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    W_STREET_TYPE             CHAR(15)                    ,
    W_SUITE_NUMBER            CHAR(10)                    ,
    W_CITY                    VARCHAR(60)                 ,
    W_COUNTY                  VARCHAR(30)                 ,
    W_STATE                   CHAR(2)                     ,
    W_ZIP                     CHAR(10)                    ,
    W_COUNTRY                 VARCHAR(20)                 ,
    W_GMT_OFFSET              DECIMAL(5,2)
);

--创建表临时表。
openGauss=# CREATE TEMPORARY TABLE warehouse_t24
(
    W_WAREHOUSE_SK            INTEGER                NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID            CHAR(16)               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME          VARCHAR(20)                    ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT         INTEGER                        ,
    W_STREET_NUMBER           CHAR(10)                       ,
    W_STREET_NAME             VARCHAR(60)                    ,
    W_STREET_TYPE             CHAR(15)                       ,
    W_SUITE_NUMBER            CHAR(10)                       ,
    W_CITY                    VARCHAR(60)                    ,
    W_COUNTY                  VARCHAR(30)                    ,
    W_STATE                   CHAR(2)                        ,
    W_ZIP                     CHAR(10)                       ,
    W_COUNTRY                 VARCHAR(20)                    ,
    W_GMT_OFFSET              DECIMAL(5,2)
);

--创建本地临时表，并指定提交事务时删除该临时表数据。
openGauss=# CREATE TEMPORARY TABLE warehouse_t25
(
    W_WAREHOUSE_SK            INTEGER                NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID            CHAR(16)               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME          VARCHAR(20)                    ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT         INTEGER                        ,
    W_STREET_NUMBER           CHAR(10)                       ,
    W_STREET_NAME             VARCHAR(60)                    ,
    W_STREET_TYPE             CHAR(15)                       ,
    W_SUITE_NUMBER            CHAR(10)                       ,
    W_CITY                    VARCHAR(60)                    ,
    W_COUNTY                  VARCHAR(30)                    ,
    W_STATE                   CHAR(2)                        ,
    W_ZIP                     CHAR(10)                       ,
    W_COUNTRY                 VARCHAR(20)                    ,
    W_GMT_OFFSET              DECIMAL(5,2)
) ON COMMIT DELETE ROWS;

--创建全局临时表，并指定会话结束时删除该临时表数据。
openGauss=# CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE gtt1
(
    ID                        INTEGER                NOT NULL,
    NAME                      CHAR(16)               NOT NULL,
    ADDRESS                   VARCHAR(50)                    ,
    POSTCODE                  CHAR(6)
) ON COMMIT PRESERVE ROWS;

--创建表时，不希望因为表已存在而报错。
openGauss=# CREATE TABLE IF NOT EXISTS tpcds.warehouse_t8
(
    W_WAREHOUSE_SK            INTEGER                NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID            CHAR(16)               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME          VARCHAR(20)                    ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT         INTEGER                        ,
    W_STREET_NUMBER           CHAR(10)                       ,
    W_STREET_NAME             VARCHAR(60)                    ,
    W_STREET_TYPE             CHAR(15)                       ,
    W_SUITE_NUMBER            CHAR(10)                       ,
    W_CITY                    VARCHAR(60)                    ,
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    W_COUNTY                VARCHAR(30)                 ,
    W_STATE                 CHAR(2)                     ,
    W_ZIP                   CHAR(10)                    ,
    W_COUNTRY               VARCHAR(20)                 ,
    W_GMT_OFFSET            DECIMAL(5,2)
);

--创建普通表空间。
openGauss=# CREATE TABLESPACE DS_TABLESPACE1 RELATIVE LOCATION 'tablespace/tablespace_1';
--创建表时，指定表空间。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t9
(
    W_WAREHOUSE_SK          INTEGER               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID          CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME        VARCHAR(20)                   ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT       INTEGER                       ,
    W_STREET_NUMBER         CHAR(10)                      ,
    W_STREET_NAME           VARCHAR(60)                   ,
    W_STREET_TYPE           CHAR(15)                      ,
    W_SUITE_NUMBER          CHAR(10)                      ,
    W_CITY                  VARCHAR(60)                   ,
    W_COUNTY                VARCHAR(30)                   ,
    W_STATE                 CHAR(2)                       ,
    W_ZIP                   CHAR(10)                      ,
    W_COUNTRY               VARCHAR(20)                   ,
    W_GMT_OFFSET            DECIMAL(5,2)
) TABLESPACE DS_TABLESPACE1;

--创建表时，单独指定W_WAREHOUSE_NAME的索引表空间。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t10
(
    W_WAREHOUSE_SK          INTEGER               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID          CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME        VARCHAR(20)           UNIQUE USING INDEX TABLESPACE
DS_TABLESPACE1,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT       INTEGER                       ,
    W_STREET_NUMBER         CHAR(10)                      ,
    W_STREET_NAME           VARCHAR(60)                   ,
    W_STREET_TYPE           CHAR(15)                      ,
    W_SUITE_NUMBER          CHAR(10)                      ,
    W_CITY                  VARCHAR(60)                   ,
    W_COUNTY                VARCHAR(30)                   ,
    W_STATE                 CHAR(2)                       ,
    W_ZIP                   CHAR(10)                      ,
    W_COUNTRY               VARCHAR(20)                   ,
    W_GMT_OFFSET            DECIMAL(5,2)
);
--创建一个有主键约束的表。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t11
(
    W_WAREHOUSE_SK          INTEGER             PRIMARY KEY,
    W_WAREHOUSE_ID          CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME        VARCHAR(20)                   ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT       INTEGER                       ,
    W_STREET_NUMBER         CHAR(10)                      ,
    W_STREET_NAME           VARCHAR(60)                   ,
    W_STREET_TYPE           CHAR(15)                      ,
    W_SUITE_NUMBER          CHAR(10)                      ,
    W_CITY                  VARCHAR(60)                   ,
    W_COUNTY                VARCHAR(30)                   ,
    W_STATE                 CHAR(2)                       ,
    W_ZIP                   CHAR(10)                      ,
    W_COUNTRY               VARCHAR(20)                   ,
    W_GMT_OFFSET            DECIMAL(5,2)
);

---或是用下面的语法，效果完全一样。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t12
(
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    W_WAREHOUSE_SK            INTEGER               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID            CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME          VARCHAR(20)                   ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT         INTEGER                       ,
    W_STREET_NUMBER           CHAR(10)                      ,
    W_STREET_NAME             VARCHAR(60)                   ,
    W_STREET_TYPE             CHAR(15)                      ,
    W_SUITE_NUMBER            CHAR(10)                      ,
    W_CITY                    VARCHAR(60)                   ,
    W_COUNTY                  VARCHAR(30)                   ,
    W_STATE                   CHAR(2)                       ,
    W_ZIP                     CHAR(10)                      ,
    W_COUNTRY                 VARCHAR(20)                   ,
    W_GMT_OFFSET              DECIMAL(5,2),
    PRIMARY KEY(W_WAREHOUSE_SK)
);

--或是用下面的语法，指定约束的名称。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t13
(
    W_WAREHOUSE_SK            INTEGER               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID            CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME          VARCHAR(20)                   ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT         INTEGER                       ,
    W_STREET_NUMBER           CHAR(10)                      ,
    W_STREET_NAME             VARCHAR(60)                   ,
    W_STREET_TYPE             CHAR(15)                      ,
    W_SUITE_NUMBER            CHAR(10)                      ,
    W_CITY                    VARCHAR(60)                   ,
    W_COUNTY                  VARCHAR(30)                   ,
    W_STATE                   CHAR(2)                       ,
    W_ZIP                     CHAR(10)                      ,
    W_COUNTRY                 VARCHAR(20)                   ,
    W_GMT_OFFSET              DECIMAL(5,2),
    CONSTRAINT W_CSTR_KEY1 PRIMARY KEY(W_WAREHOUSE_SK)
);

--创建一个有复合主键约束的表。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t14
(
    W_WAREHOUSE_SK            INTEGER               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID            CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME          VARCHAR(20)                   ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT         INTEGER                       ,
    W_STREET_NUMBER           CHAR(10)                      ,
    W_STREET_NAME             VARCHAR(60)                   ,
    W_STREET_TYPE             CHAR(15)                      ,
    W_SUITE_NUMBER            CHAR(10)                      ,
    W_CITY                    VARCHAR(60)                   ,
    W_COUNTY                  VARCHAR(30)                   ,
    W_STATE                   CHAR(2)                       ,
    W_ZIP                     CHAR(10)                      ,
    W_COUNTRY                 VARCHAR(20)                   ,
    W_GMT_OFFSET              DECIMAL(5,2),
    CONSTRAINT W_CSTR_KEY2 PRIMARY KEY(W_WAREHOUSE_SK, W_WAREHOUSE_ID)
);
--创建列存表。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t15
(
    W_WAREHOUSE_SK            INTEGER               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID            CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME          VARCHAR(20)                   ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT         INTEGER                       ,
    W_STREET_NUMBER           CHAR(10)                      ,
    W_STREET_NAME             VARCHAR(60)                   ,
    W_STREET_TYPE             CHAR(15)                      ,
    W_SUITE_NUMBER            CHAR(10)                      ,
    W_CITY                    VARCHAR(60)                   ,
    W_COUNTY                  VARCHAR(30)                   ,
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    W_STATE                 CHAR(2)                 ,
    W_ZIP                   CHAR(10)                ,
    W_COUNTRY               VARCHAR(20)             ,
    W_GMT_OFFSET            DECIMAL(5,2)
) WITH (ORIENTATION = COLUMN);

--创建局部聚簇存储的列存表。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t16
(
    W_WAREHOUSE_SK          INTEGER               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID          CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME        VARCHAR(20)             ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT       INTEGER                 ,
    W_STREET_NUMBER         CHAR(10)                ,
    W_STREET_NAME           VARCHAR(60)             ,
    W_STREET_TYPE           CHAR(15)                ,
    W_SUITE_NUMBER          CHAR(10)                ,
    W_CITY                  VARCHAR(60)             ,
    W_COUNTY                VARCHAR(30)             ,
    W_STATE                 CHAR(2)                 ,
    W_ZIP                   CHAR(10)                ,
    W_COUNTRY               VARCHAR(20)             ,
    W_GMT_OFFSET            DECIMAL(5,2),
    PARTIAL CLUSTER KEY(W_WAREHOUSE_SK, W_WAREHOUSE_ID)
) WITH (ORIENTATION = COLUMN);

--定义一个带压缩的列存表。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t17
(
    W_WAREHOUSE_SK          INTEGER               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID          CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME        VARCHAR(20)             ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT       INTEGER                 ,
    W_STREET_NUMBER         CHAR(10)                ,
    W_STREET_NAME           VARCHAR(60)             ,
    W_STREET_TYPE           CHAR(15)                ,
    W_SUITE_NUMBER          CHAR(10)                ,
    W_CITY                  VARCHAR(60)             ,
    W_COUNTY                VARCHAR(30)             ,
    W_STATE                 CHAR(2)                 ,
    W_ZIP                   CHAR(10)                ,
    W_COUNTRY               VARCHAR(20)             ,
    W_GMT_OFFSET            DECIMAL(5,2)
) WITH (ORIENTATION = COLUMN, COMPRESSION=HIGH);


--定义一个检查列约束。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t19
(
    W_WAREHOUSE_SK          INTEGER               PRIMARY KEY CHECK (W_WAREHOUSE_SK > 0),
    W_WAREHOUSE_ID          CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME        VARCHAR(20)           CHECK (W_WAREHOUSE_NAME IS NOT NULL),
    W_WAREHOUSE_SQ_FT       INTEGER                 ,
    W_STREET_NUMBER         CHAR(10)                ,
    W_STREET_NAME           VARCHAR(60)             ,
    W_STREET_TYPE           CHAR(15)                ,
    W_SUITE_NUMBER          CHAR(10)                ,
    W_CITY                  VARCHAR(60)             ,
    W_COUNTY                VARCHAR(30)             ,
    W_STATE                 CHAR(2)                 ,
    W_ZIP                   CHAR(10)                ,
    W_COUNTRY               VARCHAR(20)             ,
    W_GMT_OFFSET            DECIMAL(5,2)
);

openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t20
(
    W_WAREHOUSE_SK          INTEGER               PRIMARY KEY,
    W_WAREHOUSE_ID          CHAR(16)              NOT NULL,
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    W_WAREHOUSE_NAME          VARCHAR(20)           CHECK (W_WAREHOUSE_NAME IS NOT NULL),
    W_WAREHOUSE_SQ_FT         INTEGER                     ,
    W_STREET_NUMBER           CHAR(10)                    ,
    W_STREET_NAME             VARCHAR(60)                 ,
    W_STREET_TYPE             CHAR(15)                  ,
    W_SUITE_NUMBER            CHAR(10)                    ,
    W_CITY                    VARCHAR(60)               ,
    W_COUNTY                  VARCHAR(30)                 ,
    W_STATE                   CHAR(2)                   ,
    W_ZIP                     CHAR(10)                  ,
    W_COUNTRY                 VARCHAR(20)                 ,
    W_GMT_OFFSET              DECIMAL(5,2),
    CONSTRAINT W_CONSTR_KEY2 CHECK(W_WAREHOUSE_SK > 0 AND W_WAREHOUSE_NAME IS NOT
NULL)
);

--创建一个有外键约束的表。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.city_t23
(
    W_CITY            VARCHAR(60)               PRIMARY KEY,
    W_ADDRESS         TEXT
);
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t23
(
    W_WAREHOUSE_SK            INTEGER               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID            CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME          VARCHAR(20)                 ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT         INTEGER                     ,
    W_STREET_NUMBER           CHAR(10)                    ,
    W_STREET_NAME             VARCHAR(60)                 ,
    W_STREET_TYPE             CHAR(15)                  ,
    W_SUITE_NUMBER            CHAR(10)                    ,
    W_CITY                    VARCHAR(60)           REFERENCES tpcds.city_t23(W_CITY),
    W_COUNTY                  VARCHAR(30)                 ,
    W_STATE                   CHAR(2)                   ,
    W_ZIP                     CHAR(10)                  ,
    W_COUNTRY                 VARCHAR(20)                 ,
    W_GMT_OFFSET              DECIMAL(5,2)
);

--或是用下面的语法，效果完全一样。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t23
(
    W_WAREHOUSE_SK            INTEGER               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID            CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME          VARCHAR(20)                 ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT         INTEGER                     ,
    W_STREET_NUMBER           CHAR(10)                    ,
    W_STREET_NAME             VARCHAR(60)                 ,
    W_STREET_TYPE             CHAR(15)                  ,
    W_SUITE_NUMBER            CHAR(10)                    ,
    W_CITY                    VARCHAR(60)               ,
    W_COUNTY                  VARCHAR(30)                 ,
    W_STATE                   CHAR(2)                   ,
    W_ZIP                     CHAR(10)                  ,
    W_COUNTRY                 VARCHAR(20)                 ,
    W_GMT_OFFSET              DECIMAL(5,2)                ,
    FOREIGN KEY(W_CITY) REFERENCES tpcds.city_t23(W_CITY)
);

--或是用下面的语法，指定约束的名称。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t23
(
    W_WAREHOUSE_SK            INTEGER               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID            CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME          VARCHAR(20)                 ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT         INTEGER                     ,
    W_STREET_NUMBER           CHAR(10)                    ,
    W_STREET_NAME             VARCHAR(60)                 ,
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    W_STREET_TYPE             CHAR(15)                    ,
    W_SUITE_NUMBER            CHAR(10)                    ,
    W_CITY                    VARCHAR(60)                 ,
    W_COUNTY                  VARCHAR(30)                 ,
    W_STATE                   CHAR(2)                     ,
    W_ZIP                     CHAR(10)                    ,
    W_COUNTRY                 VARCHAR(20)                 ,
    W_GMT_OFFSET              DECIMAL(5,2)                ,
    CONSTRAINT W_FORE_KEY1 FOREIGN KEY(W_CITY) REFERENCES tpcds.city_t23(W_CITY)
);

--向tpcds.warehouse_t19表中增加一个varchar列。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.warehouse_t19 ADD W_GOODS_CATEGORY varchar(30);

--给tpcds.warehouse_t19表增加一个检查约束。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.warehouse_t19 ADD CONSTRAINT W_CONSTR_KEY4 CHECK (W_STATE IS
NOT NULL);

--在一个操作中改变两个现存字段的类型。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.warehouse_t19
    ALTER COLUMN W_GOODS_CATEGORY TYPE varchar(80),
    ALTER COLUMN W_STREET_NAME TYPE varchar(100);

--此语句与上面语句等效。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.warehouse_t19 MODIFY (W_GOODS_CATEGORY varchar(30),
W_STREET_NAME varchar(60));

--给一个已存在字段添加非空约束。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.warehouse_t19 ALTER COLUMN W_GOODS_CATEGORY SET NOT NULL;

--移除已存在字段的非空约束。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.warehouse_t19 ALTER COLUMN W_GOODS_CATEGORY DROP NOT NULL;

--如果列存表中还未指定局部聚簇，向在一个列存表中添加局部聚簇列。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.warehouse_t17 ADD PARTIAL CLUSTER KEY(W_WAREHOUSE_SK);

--查看约束的名称，并删除一个列存表中的局部聚簇列。
openGauss=# \d+ tpcds.warehouse_t17
                          Table "tpcds.warehouse_t17"
     Column       |         Type          | Modifiers | Storage  | Stats target | Description
------------------+-----------------------+-----------+----------+--------------+-------------
 w_warehouse_sk    | integer               | not null  | plain    |              |
 w_warehouse_id    | character(16)         | not null  | extended |              |
 w_warehouse_name  | character varying(20) |           | extended |              |
 w_warehouse_sq_ft | integer               |           | plain    |              |
 w_street_number   | character(10)         |           | extended |              |
 w_street_name     | character varying(60) |           | extended |              |
 w_street_type     | character(15)         |           | extended |              |
 w_suite_number    | character(10)         |           | extended |              |
 w_city            | character varying(60) |           | extended |              |
 w_county          | character varying(30) |           | extended |              |
 w_state           | character(2)          |           | extended |              |
 w_zip             | character(10)         |           | extended |              |
 w_country         | character varying(20) |           | extended |              |
 w_gmt_offset      | numeric(5,2)          |           | main     |              |
Partial Cluster :
    "warehouse_t17_cluster" PARTIAL CLUSTER KEY (w_warehouse_sk)
Has OIDs: no
Location Nodes: ALL DATANODES
Options: compression=no, version=0.12
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.warehouse_t17 DROP CONSTRAINT warehouse_t17_cluster;

--将表移动到另一个表空间。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.warehouse_t19 SET TABLESPACE PG_DEFAULT;
--创建模式joe。
openGauss=# CREATE SCHEMA joe;

--将表移动到另一个模式中。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.warehouse_t19 SET SCHEMA joe;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--重命名已存在的表。
openGauss=# ALTER TABLE joe.warehouse_t19 RENAME TO warehouse_t23;

--从warehouse_t23表中删除一个字段。
openGauss=# ALTER TABLE joe.warehouse_t23 DROP COLUMN W_STREET_NAME;

--删除表空间、模式joe和模式表warehouse。
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t1;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t2;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t3;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t4;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t5;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t6;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t7;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t8;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t9;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t10;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t11;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t12;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t13;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t14;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t15;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t16;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t17;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t18;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t20;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t21;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t22;
openGauss=# DROP TABLE joe.warehouse_t23;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t24;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t25;
openGauss=# DROP TABLESPACE DS_TABLESPACE1;
openGauss=# DROP SCHEMA IF EXISTS joe CASCADE;
```

相关链接

16.14.30 ALTER TABLE，**16.14.130 DROP TABLE**，**16.14.85 CREATE TABLESPACE**

优化建议

- UNLOGGED
  - UNLOGGED表和表上的索引因为数据写入时不通过WAL日志机制，写入速度远高于普通表。因此，可以用于缓冲存储复杂查询的中间结果集，增强复杂查询的性能。
  - UNLOGGED表无主备机制，在系统故障或异常断点等情况下，会有数据丢失风险，因此，不可用来存储基础数据。
- TEMPORARY | TEMP
  - 临时表只在当前会话可见，会话结束后会自动删除。
- LIKE
  - 新表自动从这个表中继承所有字段名及其数据类型和非空约束，新表与源表之间在创建动作完毕之后是完全无关的。
- LIKE INCLUDING DEFAULTS
  - 源表上的字段缺省表达式只有在指定INCLUDING DEFAULTS时，才会复制到新表中。缺省是不包含缺省表达式的，即新表中的所有字段的缺省值都是NULL。
- LIKE INCLUDING CONSTRAINTS

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - 源表上的CHECK约束仅在指定INCLUDING CONSTRAINTS时，会复制到新表中，而其他类型的约束永远不会复制到新表中。非空约束总是复制到新表中。此规则同时适用于表约束和列约束。

- LIKE INCLUDING INDEXES
  - 如果指定了INCLUDING INDEXES，则源表上的索引也将在新表上创建，默认不建立索引。
- LIKE INCLUDING STORAGE
  - 如果指定了INCLUDING STORAGE，则复制列的STORAGE设置会复制到新表中，默认情况下不包含STORAGE设置。
- LIKE INCLUDING COMMENTS
  - 如果指定了INCLUDING COMMENTS，则源表列、约束和索引的注释会复制到新表中。默认情况下，不复制源表的注释。
- LIKE INCLUDING PARTITION
  - 如果指定了INCLUDING PARTITION，则源表的分区定义会复制到新表中，同时新表将不能再使用PARTITION BY子句。默认情况下，不拷贝源表的分区定义。

须知

列表/哈希分区表暂不支持LIKE INCLUDING PARTITION。

- LIKE INCLUDING RELOPTIONS
  - 如果指定了INCLUDING RELOPTIONS，则源表的存储参数（即源表的WITH子句）会复制到新表中。默认情况下，不复制源表的存储参数。
- LIKE INCLUDING ALL
  - INCLUDING ALL包含了INCLUDING DEFAULTS、INCLUDING CONSTRAINTS、INCLUDING INDEXES、INCLUDING STORAGE、INCLUDING COMMENTS、INCLUDING PARTITION、INCLUDING RELOPTIONS的内容。
- ORIENTATION ROW
  - 创建行存表，行存储适合于OLTP业务，此类型的表上交互事务比较多，一次交互会涉及表中的多个列，用行存查询效率较高。
- ORIENTATION COLUMN
  - 创建列存表，列存储适合于数据仓库业务，此类型的表上会做大量的汇聚计算，且涉及的列操作较少。

16.14.83 CREATE TABLE AS

功能描述

根据查询结果创建表。

CREATE TABLE AS创建一个表并且用来自SELECT命令的结果填充该表。该表的字段和SELECT输出字段的名称及数据类型相关。不过用户可以通过明确地给出一个字段名称列表来覆盖SELECT输出字段的名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

CREATE TABLE AS对源表进行一次查询，然后将数据写入新表中，而查询视图结果会根据源表的变化而有所改变。相比之下，每次做查询的时候，视图都重新计算定义它的SELECT语句。

注意事项

- 分区表不能采用此方式进行创建。
- 如果在建表过程中数据库系统发生故障，系统恢复后可能无法自动清除之前已创建的、大小非0的磁盘文件。此种情况出现概率小，不影响数据库系统的正常运行。

语法格式

```
CREATE [ [ GLOBAL | LOCAL ] [ TEMPORARY | TEMP ] | UNLOGGED ] TABLE table_name
   [ (column_name [, ...] ) ]
   [ WITH ( {storage_parameter = value} [, ... ] ) ]
   [ ON COMMIT { PRESERVE ROWS | DELETE ROWS | DROP } ]
   [ COMPRESS | NOCOMPRESS ]
   [ TABLESPACE tablespace_name ]
   AS query
   [ WITH [ NO ] DATA ];
```

参数说明

- **UNLOGGED**

  指定表为非日志表。在非日志表中写入的数据不会被写入到预写日志中，这样就会比普通表快很多。但是，它也是不安全的，非日志表在冲突或异常关机后会被自动删截。非日志表中的内容也不会被复制到备用服务器中。在该类表中创建的索引也不会被自动记录。

  - 使用场景：非日志表不能保证数据的安全性，用户应该在确保数据已经做好备份的前提下使用，例如系统升级时进行数据的备份。
  - 故障处理：当异常关机等操作导致非日志表上的索引发生数据丢失时，用户应该对发生错误的索引进行重建。

- **GLOBAL | LOCAL**

  创建临时表时可以在TEMP或TEMPORARY前指定GLOBAL或LOCAL关键字。如果指定GLOBAL关键字，openGauss会创建全局临时表，否则openGauss会创建本地临时表。

- **TEMPORARY | TEMP**

  如果指定TEMP或TEMPORARY关键字，则创建的表为临时表。临时表分为全局临时表和本地临时表两种类型。创建临时表时如果指定GLOBAL关键字则为全局临时表，否则为本地临时表。

  全局临时表的元数据对所有会话可见，会话结束后元数据继续存在。会话与会话之间的用户数据、索引和统计信息相互隔离，每个会话只能看到和更改自己提交的数据。全局临时表有两种模式：一种是基于会话级别的(ON COMMIT PRESERVE ROWS), 当会话结束时自动清空用户数据；一种是基于事务级别的(ON COMMIT DELETE ROWS), 当执行commit或rollback时自动清空用户数据。建表时如果没有指定ON COMMIT选项，则缺省为会话级别。与本地临时表不同，全局临时表建表时可以指定非pg_temp_开头的schema。

  本地临时表只在当前会话可见，本会话结束后会自动删除。因此，在除当前会话连接的数据库节点故障时，仍然可以在当前会话上创建和使用临时表。由于临时表只在当前会话创建，对于涉及对临时表操作的DDL语句，会产生DDL失败的报错。因此，建议DDL语句中不要对临时表进行操作。TEMP和TEMPORARY等价。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

- 本地临时表通过每个会话独立的以pg_temp开头的schema来保证只对当前会话可见，因此，不建议用户在日常操作中手动删除以pg_temp，pg_toast_temp开头的schema。
- 如果建表时不指定TEMPORARY/TEMP关键字，而指定表的schema为当前会话的pg_temp_开头的schema，则此表会被创建为临时表。
- ALTER/DROP全局临时表和索引，如果其它会话正在使用它，禁止操作。
- 全局临时表的DDL只会影响当前会话的用户数据和索引。例如truncate、reindex、analyze只对当前会话有效。

- **table_name**

  要创建的表名。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **column_name**

  新表中要创建的字段名。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **WITH (storage_parameter [= value] [, ...])**

  这个子句为表或索引指定一个可选的存储参数。参数的详细说明如下所示。

  - FILLFACTOR

    一个表的填充因子（fillfactor）是一个介于10和100之间的百分数。100（完全填充）是默认值。如果指定了较小的填充因子，INSERT操作仅按照填充因子指定的百分率填充表页。每个页上的剩余空间将用于在该页上更新行，这就使得UPDATE有机会在同一页上放置同一条记录的新版本，这比把新版本放置在其他页上更有效。对于一个从不更新的表将填充因子设为100是最佳选择，但是对于频繁更新的表，选择较小的填充因子则更加合适。该参数只对行存表有效。

    取值范围：10~100

  - ORIENTATION

    取值范围：

    COLUMN：表的数据将以列式存储。

    ROW（缺省值）：表的数据将以行式存储。

  - COMPRESSION

    指定表数据的压缩级别，它决定了表数据的压缩比以及压缩时间。一般来讲，压缩级别越高，压缩比也越大，压缩时间也越长；反之亦然。实际压缩比取决于加载的表数据的分布特征。

    取值范围：

    列存表的有效值为YES/NO/LOW/MIDDLE/HIGH，默认值为LOW。

    行存表不支持压缩。

  - MAX_BATCHROW

    指定了在数据加载过程中一个存储单元可以容纳记录的最大数目。该参数只对列存表有效。

    取值范围：10000~60000

- **ON COMMIT { PRESERVE ROWS | DELETE ROWS | DROP }**

 版权所有 © 华为技术有限公司

ON COMMIT选项决定在事务中执行创建临时表操作，当事务提交时，此临时表的后续操作。有以下三个选项，当前仅支持PRESERVE ROWS和DELETE ROWS选项。

- PRESERVE ROWS（缺省值）：提交时不对临时表执行任何操作，临时表及其表数据保持不变。
- DELETE ROWS：提交时删除临时表中数据。
- DROP：提交时删除此临时表。只支持删除本地临时表，不支持删除全局临时表。

- **COMPRESS / NOCOMPRESS**

  创建一个新表时，需要在创建表语句中指定关键字COMPRESS，这样，当对该表进行批量插入时就会触发压缩特性。该特性会在页范围内扫描所有元组数据，生成字典、压缩元组数据并进行存储。指定关键字NOCOMPRESS则不对表进行压缩。行存表不支持压缩。

  缺省值：NOCOMPRESS，即不对元组数据进行压缩。

- **TABLESPACE tablespace_name**

  指定新表将要在tablespace_name表空间内创建。如果没有声明，将使用默认表空间。

- **AS query**

  一个SELECT VALUES命令或者一个运行预备好的SELECT或VALUES查询的EXECUTE命令。

- **[WITH [NO] DATA]**

  创建表时，是否也插入查询到的数据。默认是要数据，选择“NO”参数时，则不要数据。

示例

```
--创建一个表tpcds.store_returns表。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.store_returns
(
    W_WAREHOUSE_SK           INTEGER               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID           CHAR(16)              NOT NULL,
    sr_item_sk               VARCHAR(20)                ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT        INTEGER
);
--创建一个表tpcds.store_returns_t1并插入tpcds.store_returns表中sr_item_sk字段中大于16的数值。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.store_returns_t1 AS SELECT * FROM tpcds.store_returns WHERE
sr_item_sk > '4795';

--使用tpcds.store_returns拷贝一个新表tpcds.store_returns_t2。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.store_returns_t2 AS table tpcds.store_returns;

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE tpcds.store_returns_t1 ;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.store_returns_t2 ;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.store_returns;
```

相关链接

16.14.82 CREATE TABLE，**16.14.165 SELECT**

版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.84 CREATE TABLE PARTITION

功能描述

创建分区表。分区表是把逻辑上的一张表根据某种方案分成几张物理块进行存储，这张逻辑上的表称之为分区表，物理块称之为分区。分区表是一张逻辑表，不存储数据，数据实际是存储在分区上的。

常见的分区方案有范围分区（Range Partitioning）、间隔分区（Interval Partitioning）、哈希分区（Hash Partitioning）、列表分区（List Partitioning）、数值分区（Value Partition）等。目前行存表支持范围分区、间隔分区、哈希分区、列表分区，列存表仅支持范围分区。

范围分区是根据表的一列或者多列，将要插入表的记录分为若干个范围，这些范围在不同的分区里没有重叠。为每个范围创建一个分区，用来存储相应的数据。

范围分区的分区策略是指记录插入分区的方式。目前范围分区仅支持范围分区策略。

范围分区策略：根据分区键值将记录映射到已创建的某个分区上，如果可以映射到已创建的某一分区上，则把记录插入到对应的分区上，否则给出报错和提示信息。这是最常用的分区策略。

间隔分区是一种特殊的范围分区，相比范围分区，新增间隔值定义，当插入记录找不到匹配的分区时，可以根据间隔值自动创建分区。

间隔分区只支持基于表的一列分区，并且该列只支持TIMESTAMP[(p)] [WITHOUT TIME ZONE]、TIMESTAMP[(p)] [WITH TIME ZONE]、DATE数据类型。

间隔分区策略：根据分区键值将记录映射到已创建的某个分区上，如果可以映射到已创建的某一分区上，则把记录插入到对应的分区上，否则根据分区键值和表定义信息自动创建一个分区，然后将记录插入新分区中，新创建的分区数据范围等于间隔值。

哈希分区是根据表的一列，为每个分区指定模数和余数，将要插入表的记录划分到对应的分区中，每个分区所持有的行都需要满足条件：分区键的值除以为其指定的模数将产生为其指定的余数。

哈希分区策略：根据分区键值将记录映射到已创建的某个分区上，如果可以映射到已创建的某一分区上，则把记录插入到对应的分区上，否则返回报错和提示信息。

列表分区是根据表的一列，将要插入表的记录通过每一个分区中出现的键值划分到对应的分区中，这些键值在不同的分区里没有重叠。为每组键值创建一个分区，用来存储相应的数据。

列表分区策略：根据分区键值将记录映射到已创建的某个分区上，如果可以映射到已创建的某一分区上，则把记录插入到对应的分区上，否则给出报错和提示信息。

分区可以提供若干好处：

- 某些类型的查询性能可以得到极大提升。特别是表中访问率较高的行位于一个单独分区或少数几个分区上的情况下。分区可以减少数据的搜索空间，提高数据访问效率。
- 当查询或更新一个分区的大部分记录时，连续扫描那个分区而不是访问整个表可以获得巨大的性能提升。
- 如果需要大量加载或者删除的记录位于单独的分区上，则可以通过直接读取或删除那个分区以获得巨大的性能提升，同时还可以避免由于大量DELETE导致的VACUUM超载（仅范围分区）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

注意事项

- 唯一约束和主键约束的约束键包含所有分区键将为约束创建LOCAL索引，否则创建GLOBAL索引。
- 目前哈希分区和列表分区仅支持单列构建分区键，暂不支持多列构建分区键。
- 只需要有间隔分区表的INSERT权限，往该表INSERT数据时就可以自动创建分区。

语法格式

```
CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] partition_table_name
( [
   { column_name data_type [ COLLATE collation ] [ column_constraint [ ... ] ]
   | table_constraint
   | LIKE source_table [ like_option [...] ] }[, ... ]
] )
   [ WITH ( {storage_parameter = value} [, ... ] ) ]
   [ COMPRESS | NOCOMPRESS ]
   [ TABLESPACE tablespace_name ]
    PARTITION BY {
       {RANGE (partition_key) [ INTERVAL ('interval_expr') [ STORE IN (tablespace_name [, ... ] ) ] ]
( partition_less_than_item [, ... ] )} |
       {RANGE (partition_key) [ INTERVAL ('interval_expr') [ STORE IN (tablespace_name [, ... ] ) ] ]
( partition_start_end_item [, ... ] )} |
       {LIST | HASH (partition_key) (PARTITION partition_name [VALUES (list_values_clause)]
opt_table_space )}
   } [ { ENABLE | DISABLE } ROW MOVEMENT ];
```

- 列约束column_constraint：

  ```
  [ CONSTRAINT constraint_name ]
  { NOT NULL |
    NULL |
    CHECK ( expression ) |
    DEFAULT default_e xpr |
    GENERATED ALWAYS AS ( generation_expr ) STORED |
    UNIQUE index_parameters |
    PRIMARY KEY index_parameters |
    REFERENCES reftable [ ( refcolumn ) ] [ MATCH FULL | MATCH PARTIAL | MATCH SIMPLE ]
        [ ON DELETE action ] [ ON UPDATE action ] }
  [ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE | INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]
  ```

- 表约束table_constraint：

  ```
  [ CONSTRAINT constraint_name ]
  { CHECK ( expression ) |
    UNIQUE ( column_name [, ... ] ) index_parameters |
    PRIMARY KEY ( column_name [, ... ] ) index_parameters |
    FOREIGN KEY ( column_name [, ... ] ) REFERENCES reftable [ ( refcolumn [, ... ] ) ]
      [ MATCH FULL | MATCH PARTIAL | MATCH SIMPLE ] [ ON DELETE action ] [ ON UPDATE
  action ] }
  [ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE | INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]
  ```

- like选项like_option：

  ```
  { INCLUDING | EXCLUDING } { DEFAULTS | GENERATED | CONSTRAINTS | INDEXES | STORAGE |
  COMMENTS | RELOPTIONS| ALL }
  ```

- 索引存储参数index_parameters：

  ```
  [ WITH ( {storage_parameter = value} [, ... ] ) ]
  [ USING INDEX TABLESPACE tablespace_name ]
  ```

- partition_less_than_item：

  ```
  PARTITION partition_name VALUES LESS THAN ( { partition_value | MAXVALUE } ) [TABLESPACE
  tablespace_name]
  ```

- partition_start_end_item：

  ```
  PARTITION partition_name {
        {START(partition_value) END (partition_value) EVERY (interval_value)} |
        {START(partition_value) END ({partition_value | MAXVALUE})} |
        {START(partition_value)} |
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    {END({partition_value | MAXVALUE})}
} [TABLESPACE tablespace_name]
```

参数说明

- **IF NOT EXISTS**

  如果已经存在相同名称的表，不会抛出一个错误，而会发出一个通知，告知表关系已存在。

- **partition_table_name**

  分区表的名称。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **column_name**

  新表中要创建的字段名。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **data_type**

  字段的数据类型。

- **COLLATE collation**

  COLLATE子句指定列的排序规则（该列必须是可排列的数据类型）。如果没有指定，则使用默认的排序规则。排序规则可以使用“select * from pg_collation;”命令从pg_collation系统表中查询，默认的排序规则为查询结果中以default开始的行。

- **CONSTRAINT constraint_name**

  列约束或表约束的名称。可选的约束子句用于声明约束，新行或者更新的行必须满足这些约束才能成功插入或更新。

  定义约束有两种方法：

  - 列约束：作为一个列定义的一部分，仅影响该列。
  - 表约束：不和某个列绑在一起，可以作用于多个列。

- **LIKE source_table [like_option ...]**

  LIKE子句声明一个表，新表自动从这个表里面继承所有字段名及其数据类型和非空约束。

  和INHERITS不同，新表与原来的表之间在创建动作完毕之后是完全无关的。在源表做的任何修改都不会传播到新表中，并且也不可能在扫描源表的时候包含新表的数据。

  - 字段缺省表达式只有在声明了INCLUDING DEFAULTS之后才会包含进来。缺省是不包含缺省表达式的，即新表中所有字段的缺省值都是NULL。
  - 如果指定了INCLUDING GENERATED，则源表列的生成表达式会复制到新表中。默认不复制生成表达式。
  - 非空约束将总是复制到新表中，CHECK约束则仅在指定了INCLUDING CONSTRAINTS的时候才复制，而其他类型的约束则永远也不会被复制。此规则同时适用于表约束和列约束。
  - 和INHERITS不同，被复制的列和约束并不使用相同的名称进行融合。如果明确的指定了相同的名称或者在另外一个LIKE子句中，将会报错。
  - 如果指定了INCLUDING INDEXES，则源表上的索引也将在新表上创建，默认不建立索引。
  - 如果指定了INCLUDING STORAGE，则拷贝列的STORAGE设置也将被拷贝，默认情况下不包含STORAGE设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 如果指定了INCLUDING COMMENTS，则源表列、约束和索引的注释也会被拷贝过来。默认情况下，不拷贝源表的注释。
- 如果指定了INCLUDING RELOPTIONS，则源表的存储参数（即源表的WITH子句）也将拷贝至新表。默认情况下，不拷贝源表的存储参数。
- INCLUDING ALL包含了INCLUDING DEFAULTS、INCLUDING CONSTRAINTS、INCLUDING INDEXES、INCLUDING STORAGE、INCLUDING COMMENTS、INCLUDING PARTITION和INCLUDING RELOPTIONS的内容。

- **WITH (storage_parameter [= value] [, ...])**

  这个子句为表或索引指定一个可选的存储参数。参数的详细描述如下所示：

  - FILLFACTOR

    一个表的填充因子（fillfactor）是一个介于10和100之间的百分数。100（完全填充）是默认值。如果指定了较小的填充因子，INSERT操作仅按照填充因子指定的百分率填充表页。每个页上的剩余空间将用于在该页上更新行，这就使得UPDATE有机会在同一页上放置同一条记录的新版本，这比把新版本放置在其他页上更有效。对于一个从不更新的表将填充因子设为100是最佳选择，但是对于频繁更新的表，选择较小的填充因子则更加合适。该参数对于列存表没有意义。

    取值范围：10~100

  - ORIENTATION

    决定了表的数据的存储方式。

    取值范围：

    - COLUMN：表的数据将以列式存储。
    - ROW（缺省值）：表的数据将以行式存储。

    须知

    orientation不支持修改。

  - COMPRESSION

    - 列存表的有效值为LOW/MIDDLE/HIGH/YES/NO，压缩级别依次升高，默认值为LOW。
    - 行存表不支持压缩。

  - MAX_BATCHROW

    指定了在数据加载过程中一个存储单元可以容纳记录的最大数目。该参数只对列存表有效。

    取值范围：10000~60000，默认60000。

  - PARTIAL_CLUSTER_ROWS

    指定了在数据加载过程中进行将局部聚簇存储的记录数目。该参数只对列存表有效。

    取值范围：大于等于MAX_BATCHROW，建议取值为MAX_BATCHROW的整数倍数。

  - DELTAROW_THRESHOLD

 版权所有 © 华为技术有限公司

预留参数。该参数只对列存表有效。

取值范围：0～9999

- **COMPRESS / NOCOMPRESS**

  创建一个新表时，需要在创建表语句中指定关键字COMPRESS，这样，当对该表进行批量插入时就会触发压缩特性。该特性会在页范围内扫描所有元组数据，生成字典、压缩元组数据并进行存储。指定关键字NOCOMPRESS则不对表进行压缩。行存表不支持压缩。

  缺省值为NOCOMPRESS，即不对元组数据进行压缩。

- **TABLESPACE tablespace_name**

  指定新表将要在tablespace_name表空间内创建。如果没有声明，将使用默认表空间。

- **PARTITION BY RANGE(partition_key)**

  创建范围分区。partition_key为分区键的名称。

  （1）对于从句是VALUES LESS THAN的语法格式：

  须知

  对于从句是VALUE LESS THAN的语法格式，范围分区策略的分区键最多支持4列。

  该情形下，分区键支持的数据类型为：SMALLINT、INTEGER、BIGINT、DECIMAL、NUMERIC、REAL、DOUBLE PRECISION、CHARACTER VARYING(n)、VARCHAR(n)、CHARACTER(n)、CHAR(n)、CHARACTER、CHAR、TEXT、NVARCHAR2、NAME、TIMESTAMP[(p)] [WITHOUT TIME ZONE]、TIMESTAMP[(p)] [WITH TIME ZONE]、DATE。

  （2）对于从句是START END的语法格式：

  须知

  对于从句是START END的语法格式，范围分区策略的分区键仅支持1列。

  该情形下，分区键支持的数据类型为：SMALLINT、INTEGER、BIGINT、DECIMAL、NUMERIC、REAL、DOUBLE PRECISION、TIMESTAMP[(p)] [WITHOUT TIME ZONE]、TIMESTAMP[(p)] [WITH TIME ZONE]、DATE。

  （3）对于指定了INTERVAL子句的语法格式：

  须知

  对于指定了INTERVAL子句的语法格式，范围分区策略的分区键仅支持1列。

  该情形下，分区键支持的数据类型为：TIMESTAMP[(p)] [WITHOUT TIME ZONE]、TIMESTAMP[(p)] [WITH TIME ZONE]、DATE。

- **PARTITION partition_name VALUES LESS THAN ({ partition_value | MAXVALUE })**

 版权所有 © 华为技术有限公司

指定各分区的信息。partition_name为范围分区的名称。partition_value为范围分区的上边界，取值依赖于partition_key的类型。MAXVALUE表示分区的上边界，它通常用于设置最后一个范围分区的上边界。

须知

- 每个分区都需要指定一个上边界。
- 分区上边界的类型应当和分区键的类型一致。
- 分区列表是按照分区上边界升序排列的，值较小的分区位于值较大的分区之前。

- **PARTITION partition_name {START (partition_value) END (partition_value) EVERY (interval_value)} | {START (partition_value) END (partition_value|MAXVALUE)} | {START(partition_value)} | {END (partition_value | MAXVALUE)}**

  指定各分区的信息，各参数意义如下：

  - partition_name：范围分区的名称或名称前缀，除以下情形外（假定其中的partition_name是p1），均为分区的名称。
    - 若该定义是START+END+EVERY从句，则语义上定义的分区的名称依次为p1_1, p1_2, ...。例如对于定义“PARTITION p1 START(1) END(4) EVERY(1)”，则生成的分区是：[1, 2), [2, 3) 和 [3, 4)，名称依次为p1_1, p1_2和p1_3，即此处的p1是名称前缀。
    - 若该定义是第一个分区定义，且该定义有START值，则范围（MINVALUE, START）将自动作为第一个实际分区，其名称为p1_0，然后该定义语义描述的分区名称依次为p1_1, p1_2, ...。例如对于完整定义“PARTITION p1 START(1), PARTITION p2 START(2)”，则生成的分区是：(MINVALUE, 1), [1, 2) 和 [2, MAXVALUE)，其名称依次为p1_0, p1_1和p2，即此处p1是名称前缀，p2是分区名称。这里MINVALUE表示最小值。
  - partition_value：范围分区的端点值（起始或终点），取值依赖于partition_key的类型，不可是MAXVALUE。
  - interval_value：对[START，END) 表示的范围进行切分，interval_value是指定切分后每个分区的宽度，不可是MAXVALUE；如果（END-START）值不能整除以EVERY值，则仅最后一个分区的宽度小于EVERY值。
  - MAXVALUE：表示最大值，它通常用于设置最后一个范围分区的上边界。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

1. 在创建分区表若第一个分区定义含START值，则范围（MINVALUE，START）将自动作为实际的第一个分区。
2. START END语法需要遵循以下限制：
   - 每个partition_start_end_item中的START值（如果有的话，下同）必须小于其END值；
   - 相邻的两个partition_start_end_item，第一个的END值必须等于第二个的START值；
   - 每个partition_start_end_item中的EVERY值必须是正向递增的，且必须小于（END-START）值；
   - 每个分区包含起始值，不包含终点值，即形如：[起始值，终点值)，起始值是MINVALUE时则不包含；
   - 一个partition_start_end_item创建的每个分区所属的TABLESPACE一样；
   - partition_name作为分区名称前缀时，其长度不要超过57字节，超过时自动截断；
   - 在创建、修改分区表时请注意分区表的分区总数不可超过最大限制（1048575）；
3. 在创建分区表时START END与LESS THAN语法不可混合使用。
4. 即使创建分区表时使用START END语法，备份（gs_dump）出的SQL语句也是VALUES LESS THAN语法格式。

- **INTERVAL ('interval_expr') [STORE IN (tablespace_name [, ...])]**

  间隔分区定义信息。

  – interval_expr：自动创建分区的间隔，例如：1 day、1 month。
  – STORE IN (tablespace_name [, ...])：指定存放自动创建分区的表空间列表，如果有指定，则自动创建的分区从表空间列表中循环选择使用，否则使用分区表默认的表空间。

须知

列存表不支持间隔分区。

- **PARTITION BY LIST(partition_key)**

  创建列表分区。partition_key为分区键的名称。

  – 对于partition_key，列表分区策略的分区键仅支持1列。
  – 对于从句是VALUES (list_values_clause)的语法格式，list_values_clause中包含了对应分区存在的键值，推荐每个分区的键值数量不超过1048575个。

  分区键支持的数据类型为：INT1、INT2、INT4、INT8、NUMERIC、VARCHAR(n)、CHAR、BPCHAR、NVARCHAR2、TIMESTAMP[(p)] [WITHOUT TIME ZONE]、TIMESTAMP[(p)] [WITH TIME ZONE]、DATE。分区个数不能超过64个。

- **PARTITION BY HASH(partition_key)**

  创建哈希分区。partition_key为分区键的名称。

  对于partition_key，哈希分区策略的分区键仅支持1列。

 版权所有 © 华为技术有限公司

分区键支持的数据类型为：INT1、INT2、INT4、INT8、NUMERIC、VARCHAR(n)、CHAR、BPCHAR、TEXT、NVARCHAR2、TIMESTAMP[(p)] [WITHOUT TIME ZONE]、TIMESTAMP[(p)] [WITH TIME ZONE]、DATE。分区个数不能超过1048575个。

- **{ ENABLE | DISABLE } ROW MOVEMENT**

  行迁移开关。

  如果进行UPDATE操作时，更新了元组在分区键上的值，造成了该元组所在分区发生变化，就会根据该开关给出报错信息，或者进行元组在分区间的转移。

  取值范围：

  - ENABLE（缺省值）：行迁移开关打开。
  - DISABLE：行迁移开关关闭。

  须知

  列表/哈希分区表暂不支持ROW MOVEMENT。

- **NOT NULL**

  字段值不允许为NULL。ENABLE用于语法兼容，可省略。

- **NULL**

  字段值允许NULL ，这是缺省。

  这个子句只是为和非标准SQL数据库兼容。不建议使用。

- **CHECK (condition) [NO INHERIT]**

  CHECK约束声明一个布尔表达式，每次要插入的新行或者要更新的行的新值必须使表达式结果为真或未知才能成功，否则会抛出一个异常并且不会修改数据库。

  声明为字段约束的检查约束应该只引用该字段的数值，而在表约束里出现的表达式可以引用多个字段。

  用NO INHERIT标记的约束将不会传递到子表中去。

  ENABLE用于语法兼容，可省略。

- **DEFAULT default_expr**

  DEFAULT子句给字段指定缺省值。该数值可以是任何不含变量的表达式(不允许使用子查询和对本表中的其他字段的交叉引用)。缺省表达式的数据类型必须和字段类型匹配。

  缺省表达式将被用于任何未声明该字段数值的插入操作。如果没有指定缺省值则缺省值为NULL 。

- GENERATED ALWAYS AS (generation_expr) STORED

  该子句将字段创建为生成列，生成列的值在写入（插入或更新）数据时由generation_expr计算得到，STORED表示像普通列一样存储生成列的值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- 生成表达式不能以任何方式引用当前行以外的其他数据。生成表达式不能引用其他生成列，不能引用系统列。生成表达式不能返回结果集，不能使用子查询，不能使用聚集函数，不能使用窗口函数。生成表达式调用的函数只能是不可变（IMMUTABLE）函数。
- 不能为生成列指定默认值。
- 生成列不能作为分区键的一部分。
- 生成列不能和ON UPDATE约束字句的CASCADE,SET NULL,SET DEFAULT动作同时指定。生成列不能和ON DELETE约束字句的SET NULL,SET DEFAULT动作同时指定。
- 修改和删除生成列的方法和普通列相同。删除生成列依赖的普通列，生成列被自动删除。不能改变生成列所依赖的列的类型。
- 生成列不能被直接写入。在INSERT或UPDATE命令中, 不能为生成列指定值, 但是可以指定关键字DEFAULT。
- 生成列的权限控制和普通列一样。
- 列存表、内存表MOT不支持生成列。外表中仅postgres_fdw支持生成列。

- **UNIQUE index_parameters**

  UNIQUE (column_name [, ...]) index_parameters

  UNIQUE约束表示表里的一个字段或多个字段的组合必须在全表范围内唯一。

  对于唯一约束，NULL被认为是互不相等的。

- **PRIMARY KEY index_parameters**

  PRIMARY KEY (column_name [, ...]) index_parameters

  主键约束声明表中的一个或者多个字段只能包含唯一的非NULL值。

  一个表只能声明一个主键。

- **DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE**

  这两个关键字设置该约束是否可推迟。一个不可推迟的约束将在每条命令之后马上检查。可推迟约束可以推迟到事务结尾使用SET CONSTRAINTS命令检查。缺省是NOT DEFERRABLE。目前，UNIQUE约束、主键约束、外键约束可以接受这个子句。所有其他约束类型都是不可推迟的。

- **INITIALLY IMMEDIATE | INITIALLY DEFERRED**

  如果约束是可推迟的，则这个子句声明检查约束的缺省时间。

  - 如果约束是INITIALLY IMMEDIATE（缺省），则在每条语句执行之后就立即检查它；
  - 如果约束是INITIALLY DEFERRED ，则只有在事务结尾才检查它。

  约束检查的时间可以用SET CONSTRAINTS命令修改。

- **USING INDEX TABLESPACE tablespace_name**

  为UNIQUE或PRIMARY KEY约束相关的索引声明一个表空间。如果没有提供这个子句，这个索引将在default_tablespace中创建，如果default_tablespace为空，将使用数据库的缺省表空间。

示例

- 示例1：创建范围分区表tpcds.web_returns_p1，含有8个分区，分区键为integer类型。 分区的范围分别为：wr_returned_date_sk< 2450815，2450815<= wr_returned_date_sk< 2451179，2451179<=wr_returned_date_sk< 2451544，2451544 <= wr_returned_date_sk< 2451910，2451910 <= wr_returned_date_sk< 2452275，2452275 <= wr_returned_date_sk<

 版权所有 © 华为技术有限公司

2452640，2452640 <= wr_returned_date_sk< 2453005，wr_returned_date_sk>=2453005。

```
--创建表tpcds.web_returns。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.web_returns
(
    W_WAREHOUSE_SK            INTEGER               NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_ID            CHAR(16)              NOT NULL,
    W_WAREHOUSE_NAME          VARCHAR(20)                   ,
    W_WAREHOUSE_SQ_FT         INTEGER                       ,
    W_STREET_NUMBER           CHAR(10)                      ,
    W_STREET_NAME             VARCHAR(60)                   ,
    W_STREET_TYPE             CHAR(15)                      ,
    W_SUITE_NUMBER            CHAR(10)                      ,
    W_CITY                    VARCHAR(60)                   ,
    W_COUNTY                  VARCHAR(30)                   ,
    W_STATE                   CHAR(2)                       ,
    W_ZIP                     CHAR(10)                      ,
    W_COUNTRY                 VARCHAR(20)                   ,
    W_GMT_OFFSET              DECIMAL(5,2)
);
--创建分区表tpcds.web_returns_p1。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.web_returns_p1
(
    WR_RETURNED_DATE_SK       INTEGER                       ,
    WR_RETURNED_TIME_SK       INTEGER                       ,
    WR_ITEM_SK                INTEGER               NOT NULL,
    WR_REFUNDED_CUSTOMER_SK   INTEGER                       ,
    WR_REFUNDED_CDEMO_SK      INTEGER                       ,
    WR_REFUNDED_HDEMO_SK      INTEGER                       ,
    WR_REFUNDED_ADDR_SK       INTEGER                       ,
    WR_RETURNING_CUSTOMER_SK  INTEGER                       ,
    WR_RETURNING_CDEMO_SK     INTEGER                       ,
    WR_RETURNING_HDEMO_SK     INTEGER                       ,
    WR_RETURNING_ADDR_SK      INTEGER                       ,
    WR_WEB_PAGE_SK            INTEGER                       ,
    WR_REASON_SK              INTEGER                       ,
    WR_ORDER_NUMBER           BIGINT                NOT NULL,
    WR_RETURN_QUANTITY        INTEGER                       ,
    WR_RETURN_AMT             DECIMAL(7,2)                  ,
    WR_RETURN_TAX             DECIMAL(7,2)                  ,
    WR_RETURN_AMT_INC_TAX     DECIMAL(7,2)                  ,
    WR_FEE                    DECIMAL(7,2)                  ,
    WR_RETURN_SHIP_COST       DECIMAL(7,2)                  ,
    WR_REFUNDED_CASH          DECIMAL(7,2)                  ,
    WR_REVERSED_CHARGE        DECIMAL(7,2)                  ,
    WR_ACCOUNT_CREDIT         DECIMAL(7,2)                  ,
    WR_NET_LOSS               DECIMAL(7,2)
)
WITH (ORIENTATION = COLUMN,COMPRESSION=MIDDLE)
PARTITION BY RANGE(WR_RETURNED_DATE_SK)
(
        PARTITION P1 VALUES LESS THAN(2450815),
        PARTITION P2 VALUES LESS THAN(2451179),
        PARTITION P3 VALUES LESS THAN(2451544),
        PARTITION P4 VALUES LESS THAN(2451910),
        PARTITION P5 VALUES LESS THAN(2452275),
        PARTITION P6 VALUES LESS THAN(2452640),
        PARTITION P7 VALUES LESS THAN(2453005),
        PARTITION P8 VALUES LESS THAN(MAXVALUE)
);

--从示例数据表导入数据。
openGauss=# INSERT INTO tpcds.web_returns_p1 SELECT * FROM tpcds.web_returns;

--删除分区P8。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p1 DROP PARTITION P8;

--增加分区WR_RETURNED_DATE_SK介于2453005和2453105之间。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p1 ADD PARTITION P8 VALUES LESS THAN (2453105);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--增加分区WR_RETURNED_DATE_SK介于2453105和MAXVALUE之间。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p1 ADD PARTITION P9 VALUES LESS THAN
(MAXVALUE);

--删除分区P8。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p1 DROP PARTITION FOR (2453005);

--分区P7重命名为P10。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p1 RENAME PARTITION P7 TO P10;

--分区P6重命名为P11。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p1 RENAME PARTITION FOR (2452639) TO P11;

--查询分区P10的行数。
openGauss=# SELECT count(*) FROM tpcds.web_returns_p1 PARTITION (P10);
 count
--------
 0
(1 row)

--查询分区P1的行数。
openGauss=# SELECT COUNT(*) FROM tpcds.web_returns_p1 PARTITION FOR (2450815);
 count
--------
 0
(1 row)
```

- 示例2：创建范围分区表tpcds.web_returns_p2，含有8个分区，分区键类型为integer类型，其中第8个分区上边界为MAXVALUE。

  八个分区的范围分别为： wr_returned_date_sk< 2450815，2450815<= wr_returned_date_sk< 2451179，2451179<=wr_returned_date_sk< 2451544，2451544 <= wr_returned_date_sk< 2451910，2451910 <= wr_returned_date_sk< 2452275，2452275 <= wr_returned_date_sk< 2452640，2452640 <= wr_returned_date_sk< 2453005，wr_returned_date_sk>=2453005。

  分区表tpcds.web_returns_p2的表空间为example1；分区P1到P7没有声明表空间，使用采用分区表tpcds.web_returns_p2的表空间example1；指定分区P8的表空间为example2。

  假定数据库节点的数据目录/pg_location/mount1/path1，数据库节点的数据目录/pg_location/mount2/path2，数据库节点的数据目录/pg_location/mount3/path3，数据库节点的数据目录/pg_location/mount4/path4是dwsadmin用户拥有读写权限的空目录。

```
openGauss=# CREATE TABLESPACE example1 RELATIVE LOCATION 'tablespace1/tablespace_1';
openGauss=# CREATE TABLESPACE example2 RELATIVE LOCATION 'tablespace2/tablespace_2';
openGauss=# CREATE TABLESPACE example3 RELATIVE LOCATION 'tablespace3/tablespace_3';
openGauss=# CREATE TABLESPACE example4 RELATIVE LOCATION 'tablespace4/tablespace_4';

openGauss=# CREATE TABLE tpcds.web_returns_p2
(
    WR_RETURNED_DATE_SK       INTEGER                   ,
    WR_RETURNED_TIME_SK       INTEGER                   ,
    WR_ITEM_SK                INTEGER                   NOT NULL,
    WR_REFUNDED_CUSTOMER_SK   INTEGER                     ,
    WR_REFUNDED_CDEMO_SK      INTEGER                     ,
    WR_REFUNDED_HDEMO_SK      INTEGER                     ,
    WR_REFUNDED_ADDR_SK       INTEGER                     ,
    WR_RETURNING_CUSTOMER_SK  INTEGER                     ,
    WR_RETURNING_CDEMO_SK     INTEGER                     ,
    WR_RETURNING_HDEMO_SK     INTEGER                     ,
    WR_RETURNING_ADDR_SK      INTEGER                     ,
    WR_WEB_PAGE_SK            INTEGER                   ,
    WR_REASON_SK              INTEGER                   ,
    WR_ORDER_NUMBER           BIGINT                    NOT NULL,
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    WR_RETURN_QUANTITY        INTEGER                   ,
    WR_RETURN_AMT             DECIMAL(7,2)              ,
    WR_RETURN_TAX             DECIMAL(7,2)              ,
    WR_RETURN_AMT_INC_TAX     DECIMAL(7,2)              ,
    WR_FEE                    DECIMAL(7,2)              ,
    WR_RETURN_SHIP_COST       DECIMAL(7,2)              ,
    WR_REFUNDED_CASH          DECIMAL(7,2)              ,
    WR_REVERSED_CHARGE        DECIMAL(7,2)              ,
    WR_ACCOUNT_CREDIT         DECIMAL(7,2)              ,
    WR_NET_LOSS               DECIMAL(7,2)
)
TABLESPACE example1
PARTITION BY RANGE(WR_RETURNED_DATE_SK)
(
        PARTITION P1 VALUES LESS THAN(2450815),
        PARTITION P2 VALUES LESS THAN(2451179),
        PARTITION P3 VALUES LESS THAN(2451544),
        PARTITION P4 VALUES LESS THAN(2451910),
        PARTITION P5 VALUES LESS THAN(2452275),
        PARTITION P6 VALUES LESS THAN(2452640),
        PARTITION P7 VALUES LESS THAN(2453005),
        PARTITION P8 VALUES LESS THAN(MAXVALUE) TABLESPACE example2
)
ENABLE ROW MOVEMENT;

--以like方式创建一个分区表。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.web_returns_p3 (LIKE tpcds.web_returns_p2 INCLUDING
PARTITION);

--修改分区P1的表空间为example2。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 MOVE PARTITION P1 TABLESPACE example2;

--修改分区P2的表空间为example3。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 MOVE PARTITION P2 TABLESPACE example3;

--以2453010为分割点切分P8。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 SPLIT PARTITION P8 AT (2453010) INTO
(
        PARTITION P9,
        PARTITION P10
);

--将P6，P7合并为一个分区。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 MERGE PARTITIONS P6, P7 INTO PARTITION P8;

--修改分区表迁移属性。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 DISABLE ROW MOVEMENT;
--删除表和表空间。
openGauss=# DROP TABLE tpcds.web_returns_p1;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.web_returns_p2;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.web_returns_p3;
openGauss=# DROP TABLESPACE example1;
openGauss=# DROP TABLESPACE example2;
openGauss=# DROP TABLESPACE example3;
openGauss=# DROP TABLESPACE example4;
```

- 示例3：START END语法创建、修改Range分区表。

  假定/home/omm/startend_tbs1，/home/omm/startend_tbs2，/home/omm/startend_tbs3，/home/omm/startend_tbs4是omm用户拥有读写权限的空目录。

```
-- 创建表空间
openGauss=# CREATE TABLESPACE startend_tbs1 LOCATION '/home/omm/startend_tbs1';
openGauss=# CREATE TABLESPACE startend_tbs2 LOCATION '/home/omm/startend_tbs2';
openGauss=# CREATE TABLESPACE startend_tbs3 LOCATION '/home/omm/startend_tbs3';
openGauss=# CREATE TABLESPACE startend_tbs4 LOCATION '/home/omm/startend_tbs4';

-- 创建临时schema
openGauss=# CREATE SCHEMA tpcds;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SET CURRENT_SCHEMA TO tpcds;

-- 创建分区表，分区键是integer类型
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.startend_pt (c1 INT, c2 INT)
TABLESPACE startend_tbs1
PARTITION BY RANGE (c2) (
    PARTITION p1 START(1) END(1000) EVERY(200) TABLESPACE startend_tbs2,
    PARTITION p2 END(2000),
    PARTITION p3 START(2000) END(2500) TABLESPACE startend_tbs3,
    PARTITION p4 START(2500),
    PARTITION p5 START(3000) END(5000) EVERY(1000) TABLESPACE startend_tbs4
)
ENABLE ROW MOVEMENT;

-- 查看分区表信息
openGauss=# SELECT relname, boundaries, spcname FROM pg_partition p JOIN pg_tablespace t ON
p.reltablespace=t.oid and p.parentid='tpcds.startend_pt'::regclass ORDER BY 1;
   relname   | boundaries |    spcname
-------------+------------+---------------
 p1_0        | {1}        | startend_tbs2
 p1_1        | {201}      | startend_tbs2
 p1_2        | {401}      | startend_tbs2
 p1_3        | {601}      | startend_tbs2
 p1_4        | {801}      | startend_tbs2
 p1_5        | {1000}     | startend_tbs2
 p2          | {2000}     | startend_tbs1
 p3          | {2500}     | startend_tbs3
 p4          | {3000}     | startend_tbs1
 p5_1        | {4000}     | startend_tbs4
 p5_2        | {5000}     | startend_tbs4
 startend_pt |            | startend_tbs1
(12 rows)

-- 导入数据，查看分区数据量
openGauss=# INSERT INTO tpcds.startend_pt VALUES (GENERATE_SERIES(0, 4999),
GENERATE_SERIES(0, 4999));
openGauss=# SELECT COUNT(*) FROM tpcds.startend_pt PARTITION FOR (0);
 count
-------
     1
(1 row)

openGauss=# SELECT COUNT(*) FROM tpcds.startend_pt PARTITION (p3);
 count
-------
   500
(1 row)

-- 增加分区: [5000, 5300), [5300, 5600), [5600, 5900), [5900, 6000)
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.startend_pt ADD PARTITION p6 START(5000) END(6000)
EVERY(300) TABLESPACE startend_tbs4;

-- 增加MAXVALUE分区: p7
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.startend_pt ADD PARTITION p7 END(MAXVALUE);

-- 重命名分区p7为p8
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.startend_pt RENAME PARTITION p7 TO p8;

-- 删除分区p8
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.startend_pt DROP PARTITION p8;

-- 重命名5950所在的分区为：p71
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.startend_pt RENAME PARTITION FOR(5950) TO p71;

-- 分裂4500所在的分区[4000, 5000)
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.startend_pt SPLIT PARTITION FOR(4500) INTO(PARTITION q1
START(4000) END(5000) EVERY(250) TABLESPACE startend_tbs3);

-- 修改分区p2的表空间为startend_tbs4
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.startend_pt MOVE PARTITION p2 TABLESPACE startend_tbs4;

-- 查看分区情形
openGauss=# SELECT relname, boundaries, spcname FROM pg_partition p JOIN pg_tablespace t ON
p.reltablespace=t.oid and p.parentid='tpcds.startend_pt'::regclass ORDER BY 1;
   relname   | boundaries |    spcname
-------------+------------+---------------
 p1_0        | {1}        | startend_tbs2
 p1_1        | {201}      | startend_tbs2
 p1_2        | {401}      | startend_tbs2
 p1_3        | {601}      | startend_tbs2
 p1_4        | {801}      | startend_tbs2
 p1_5        | {1000}     | startend_tbs2
 p2          | {2000}     | startend_tbs4
 p3          | {2500}     | startend_tbs3
 p4          | {3000}     | startend_tbs1
 p5_1        | {4000}     | startend_tbs4
 p6_1        | {5300}     | startend_tbs4
 p6_2        | {5600}     | startend_tbs4
 p6_3        | {5900}     | startend_tbs4
 p71         | {6000}     | startend_tbs4
 q1_1        | {4250}     | startend_tbs3
 q1_2        | {4500}     | startend_tbs3
 q1_3        | {4750}     | startend_tbs3
 q1_4        | {5000}     | startend_tbs3
 startend_pt |            | startend_tbs1
(19 rows)

-- 删除表和表空间
openGauss=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
openGauss=# DROP TABLESPACE startend_tbs1;
openGauss=# DROP TABLESPACE startend_tbs2;
openGauss=# DROP TABLESPACE startend_tbs3;
openGauss=# DROP TABLESPACE startend_tbs4;
```

- 示例4：创建间隔分区表sales，初始包含2个分区，分区键为DATE类型。 分区的范围分别为：time_id < '2019-02-01 00:00:00'，

  '2019-02-01 00:00:00' <= time_id < '2019-02-02 00:00:00' 。

```
--创建表sales
openGauss=# CREATE TABLE sales
(prod_id NUMBER(6),
 cust_id NUMBER,
 time_id DATE,
 channel_id CHAR(1),
 promo_id NUMBER(6),
 quantity_sold NUMBER(3),
 amount_sold NUMBER(10,2)
)
PARTITION BY RANGE (time_id)
INTERVAL('1 day')
( PARTITION p1 VALUES LESS THAN ('2019-02-01 00:00:00'),
  PARTITION p2 VALUES LESS THAN ('2019-02-02 00:00:00')
);

-- 数据插入分区p1
openGauss=# INSERT INTO sales VALUES(1, 12, '2019-01-10 00:00:00', 'a', 1, 1, 1);

-- 数据插入分区p2
openGauss=# INSERT INTO sales VALUES(1, 12, '2019-02-01 00:00:00', 'a', 1, 1, 1);

-- 查看分区信息
openGauss=# SELECT t1.relname, partstrategy, boundaries FROM pg_partition t1, pg_class t2 WHERE
t1.parentid = t2.oid AND t2.relname = 'sales' AND t1.parttype = 'p';
 relname | partstrategy |       boundaries
---------+--------------+-------------------------
 p1      | r            | {"2019-02-01 00:00:00"}
 p2      | r            | {"2019-02-02 00:00:00"}
(2 rows)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
-- 插入数据没有匹配的分区，新创建一个分区，并将数据插入该分区
-- 新分区的范围为 '2019-02-05 00:00:00' <= time_id < '2019-02-06 00:00:00'
openGauss=# INSERT INTO sales VALUES(1, 12, '2019-02-05 00:00:00', 'a', 1, 1, 1);

-- 插入数据没有匹配的分区，新创建一个分区，并将数据插入该分区
-- 新分区的范围为 '2019-02-03 00:00:00' <= time_id < '2019-02-04 00:00:00'
openGauss=# INSERT INTO sales VALUES(1, 12, '2019-02-03 00:00:00', 'a', 1, 1, 1);

-- 查看分区信息
openGauss=# SELECT t1.relname, partstrategy, boundaries FROM pg_partition t1, pg_class t2 WHERE
t1.parentid = t2.oid AND t2.relname = 'sales' AND t1.parttype = 'p';
 relname | partstrategy |       boundaries
---------+--------------+------------------------
 sys_p1  | i            | {"2019-02-06 00:00:00"}
 sys_p2  | i            | {"2019-02-04 00:00:00"}
 p1      | r            | {"2019-02-01 00:00:00"}
 p2      | r            | {"2019-02-02 00:00:00"}
(4 rows)
```

- 示例5：创建LIST分区表test_list，初始包含4个分区，分区键为INT类型。4个分区的范围分别为：2000，3000，4000，5000。

```
--创建表test_list
openGauss=# create table test_list (col1 int, col2 int)
partition by list(col1)
(
partition p1 values (2000),
partition p2 values (3000),
partition p3 values (4000),
partition p4 values (5000)
);

-- 数据插入
openGauss=# INSERT INTO test_list VALUES(2000, 2000);
INSERT 0 1
openGauss=# INSERT INTO test_list VALUES(3000, 3000);
INSERT 0 1

-- 查看分区信息
openGauss=# SELECT t1.relname, partstrategy, boundaries FROM pg_partition t1, pg_class t2 WHERE
t1.parentid = t2.oid AND t2.relname = 'test_list' AND t1.parttype = 'p';
 relname | partstrategy | boundaries
---------+--------------+------------
 p1      | l            | {2000}
 p2      | l            | {3000}
 p3      | l            | {4000}
 p4      | l            | {5000}
(4 rows)

-- 插入数据没有匹配到分区，报错处理
openGauss=# INSERT INTO test_list VALUES(6000, 6000);
ERROR:  inserted partition key does not map to any table partition

-- 添加分区
openGauss=# alter table test_list add partition p5 values (6000);
ALTER TABLE
openGauss=# SELECT t1.relname, partstrategy, boundaries FROM pg_partition t1, pg_class t2 WHERE
t1.parentid = t2.oid AND t2.relname = 'test_list' AND t1.parttype = 'p';
 relname | partstrategy | boundaries
---------+--------------+------------
 p5      | l            | {6000}
 p4      | l            | {5000}
 p1      | l            | {2000}
 p2      | l            | {3000}
 p3      | l            | {4000}
(5 rows)
openGauss=# INSERT INTO test_list VALUES(6000, 6000);
INSERT 0 1

-- 分区表和普通表交换数据
openGauss=# create table t1 (col1 int, col2 int);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
CREATE TABLE
openGauss=# select * from test_list partition (p1);
 col1 | col2
------+------
 2000 | 2000
(1 row)
openGauss=# alter table test_list exchange partition (p1) with table t1;
ALTER TABLE
openGauss=# select * from test_list partition (p1);
 col1 | col2
------+------
(0 rows)
openGauss=# select * from t1;
 col1 | col2
------+------
 2000 | 2000
(1 row)

-- truncate分区
openGauss=# select * from test_list partition (p2);
 col1 | col2
------+------
 3000 | 3000
(1 row)
openGauss=# alter table test_list truncate partition p2;
ALTER TABLE
openGauss=# select * from test_list partition (p2);
 col1 | col2
------+------
(0 rows)

-- 删除分区
openGauss=# alter table test_list drop partition p5;
ALTER TABLE
openGauss=# SELECT t1.relname, partstrategy, boundaries FROM pg_partition t1, pg_class t2 WHERE
t1.parentid = t2.oid AND t2.relname = 'test_list' AND t1.parttype = 'p';
 relname | partstrategy | boundaries
---------+--------------+------------
 p4      | l            | {5000}
 p1      | l            | {2000}
 p2      | l            | {3000}
 p3      | l            | {4000}
(4 rows)

openGauss=# INSERT INTO test_list VALUES(6000, 6000);
ERROR:  inserted partition key does not map to any table partition

-- 删除分区表
openGauss=# drop table test_list;
```

- 示例6：创建HASH分区表test_hash，初始包含2个分区，分区键为INT类型。

```
--创建表test_hash
openGauss=# create table test_hash (col1 int, col2 int)
partition by hash(col1)
(
partition p1,
partition p2
);

-- 数据插入
openGauss=# INSERT INTO test_hash VALUES(1, 1);
INSERT 0 1
openGauss=# INSERT INTO test_hash VALUES(2, 2);
INSERT 0 1
openGauss=# INSERT INTO test_hash VALUES(3, 3);
INSERT 0 1
openGauss=# INSERT INTO test_hash VALUES(4, 4);
INSERT 0 1

-- 查看分区信息
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT t1.relname, partstrategy, boundaries FROM pg_partition t1, pg_class t2 WHERE
t1.parentid = t2.oid AND t2.relname = 'test_hash' AND t1.parttype = 'p';
 relname | partstrategy | boundaries
---------+--------------+------------
 p1      | h            | {0}
 p2      | h            | {1}
(2 rows)

-- 查看数据
openGauss=# select * from test_hash partition (p1);
 col1 | col2
------+------
    3 |    3
    4 |    4
(2 rows)

openGauss=# select * from test_hash partition (p2);
 col1 | col2
------+------
    1 |    1
    2 |    2
(2 rows)

-- 分区表和普通表交换数据
openGauss=# create table t1 (col1 int, col2 int);
CREATE TABLE
openGauss=# alter table test_hash exchange partition (p1) with table t1;
ALTER TABLE
openGauss=# select * from test_hash partition (p1);
 col1 | col2
------+------
(0 rows)
openGauss=# select * from t1;
 col1 | col2
------+------
    3 |    3
    4 |    4
(2 rows)

-- truncate分区
openGauss=# alter table test_hash truncate partition p2;
ALTER TABLE
openGauss=#  select * from test_hash partition (p2);
 col1 | col2
------+------
(0 rows)

-- 删除分区表
openGauss=# drop table test_hash;
```

相关链接

16.14.31 ALTER TABLE PARTITION，16.14.130 DROP TABLE

16.14.85 CREATE TABLESPACE

功能描述

在数据库中创建一个新的表空间。

注意事项

- 系统管理员或者继承了内置角色gs_roles_tablespace权限的用户可以创建表空间。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 不允许在一个事务块内部执行CREATE TABLESPACE。
- 执行CREATE TABLESPACE失败，如果内部创建目录（文件）操作成功了就会产生残留的目录（文件），重新创建时需要用户手动清理表空间指定的目录下残留的内容。如果在创建过程中涉及到数据目录下的表空间软连接残留，需要先将软连接的残留文件删除，再重新执行OM相关操作。
- CREATE TABLESPACE不支持两阶段事务，如果部分节点执行失败，不支持回滚。
- 创建表空间前的准备工作参考下述参数说明。
- 在HCS等场景下一般不建议用户使用自定义的表空间。原因：用户自定义表空间通常配合主存（即默认表空间所在的存储设备，如磁盘）以外的其它存储介质使用，以隔离不同业务可以使用的IO资源，而在HCS等场景下，存储设备都是采用标准化的配置，无其它可用的存储介质，自定义表空间使用不当不利于系统长稳运行以及影响整体性能，因此建议使用默认表空间即可。

语法格式

```
CREATE TABLESPACE tablespace_name
    [ OWNER user_name ] [RELATIVE] LOCATION 'directory' [ MAXSIZE 'space_size' ]
    [with_option_clause];
```

其中普通表空间的with_option_clause为：

```
WITH ( {filesystem= { 'general'| "general" | general} |
    random_page_cost = { 'value ' | value } |
    seq_page_cost = { 'value ' | value }}[,...])
```

参数说明

- **tablespace_name**

  要创建的表空间名称。

  表空间名称不能和openGauss中的其他表空间重名，且名称不能以"pg"开头，这样的名称留给系统表空间使用。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **OWNER user_name**

  指定该表空间的所有者。缺省时，新表空间的所有者是当前用户。

  只有系统管理员可以创建表空间，但是可以通过OWNER子句把表空间的所有权赋给其他非系统管理员。

  取值范围：字符串，已存在的用户。

- **RELATIVE**

  使用相对路径，LOCATION目录是相对于各个数据库节点数据目录下的。

  目录层次：数据库节点的数据目录/pg_location/相对路径

  相对路径最多指定两层。

- **LOCATION directory**

  用于表空间的目录，对于目录有如下要求：

  - openGauss系统用户必须对该目录拥有读写权限，并且目录为空。如果该目录不存在，将由系统自动创建。
  - 目录必须是绝对路径，目录中不得含有特殊字符（如$,> 等）。
  - 目录不允许指定在数据库数据目录下。
  - 目录需为本地路径。

  取值范围：字符串，有效的目录。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **MAXSIZE 'space_size'**

  指定表空间在单个数据库节点上的最大值。

  取值范围：字符串格式为正整数+单位，单位当前支持K/M/G/T/P。解析后的数值以K为单位，且范围不能够超过64比特表示的有符号整数，即1KB~9007199254740991KB。

- **random_page_cost**

  指定随机读取page的开销。

  取值范围：0~1.79769e+308。

  默认值：使用GUC参数random_page_cost的值。

- **seq_page_cost**

  指定顺序读取page的开销。

  取值范围：0~1.79769e+308。

  默认值：使用GUC参数seq_page_cost的值。

示例

```
--创建表空间。
openGauss=# CREATE TABLESPACE ds_location1 RELATIVE LOCATION 'tablespace/tablespace_1';

--创建用户joe。
openGauss=# CREATE ROLE joe IDENTIFIED BY 'xxxxxxxxx';

--创建用户jay。
openGauss=# CREATE ROLE jay IDENTIFIED BY 'xxxxxxxxx';

--创建表空间，且所有者指定为用户joe。
openGauss=# CREATE TABLESPACE ds_location2 OWNER joe RELATIVE LOCATION 'tablespace/
tablespace_1';

--把表空间ds_location1重命名为ds_location3。
openGauss=# ALTER TABLESPACE ds_location1 RENAME TO ds_location3;

--改变表空间ds_location2的所有者。
openGauss=# ALTER TABLESPACE ds_location2 OWNER TO jay;

--删除表空间。
openGauss=# DROP TABLESPACE ds_location2;
openGauss=# DROP TABLESPACE ds_location3;

--删除用户。
openGauss=# DROP ROLE joe;
openGauss=# DROP ROLE jay;
```

相关链接

16.14.57 CREATE DATABASE，**16.14.82 CREATE TABLE**，**16.14.65 CREATE INDEX**，**16.14.131 DROP TABLESPACE**，**16.14.33 ALTER TABLESPACE**

优化建议

- create tablespace

  不建议在事务内部创建表空间。

版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.86 CREATE TABLE SUBPARTITION

功能描述

创建二级分区表。分区表是把逻辑上的一张表根据某种方案分成几张物理块进行存储，这张逻辑上的表称之为分区表，物理块称之为分区。分区表是一张逻辑表，不存储数据，数据实际是存储在分区上的。对于二级分区表，顶层节点表和一级分区都是逻辑表，不存储数据，只有二级分区（叶子节点）存储数据。

二级分区表的分区方案是由两个一级分区的分区方案组合而来的，一级分区的分区方案详见章节CREATE TABLE PARTITION。

常见的二级分区表组合方案有Range-Range分区、Range-List分区、Range-Hash分区、List-Range分区、List-List分区、List-Hash分区、Hash-Range分区、Hash-List分区、Hash-Hash分区等。目前二级分区仅支持行存表。

注意事项

- 二级分区表有两个分区键，每个分区键只能支持1列。
- 唯一约束和主键约束的约束键包含所有分区键将为约束创建LOCAL索引，否则创建GLOBAL索引。
- 二级分区表的二级分区（叶子节点）个数不能超过1048575个，一级分区无限制，但一级分区下面至少有一个二级分区。
- 二级分区表只支持行存，不支持列存，段页式，hashbucket。
- 不支持Upsert，Merge into。
- 指定分区查询时，如select * from tablename partition/subpartition (partitionname)，关键字partition和subpartition注意不要写错。如果写错，查询不会报错，这时查询会变为对表起别名进行查询。
- 不支持对二级分区 subpartition for (values)查询。如select * from tablename subpartition for (values)。
- 不支持密态数据库、账本数据库和行级访问控制。

语法格式

```
CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] subpartition_table_name
(
{ column_name data_type [ COLLATE collation ] [ column_constraint [ ... ] ]
| table_constraint
| LIKE source_table [ like_option [...] ] }[, ... ]
)
[ WITH ( {storage_parameter = value} [, ... ] ) ]
[ COMPRESS | NOCOMPRESS ]
[ TABLESPACE tablespace_name ]
PARTITION BY {RANGE | LIST | HASH} (partition_key) SUBPARTITION BY {RANGE | LIST | HASH}
(subpartition_key)
(
  PARTITION partition_name1 [ VALUES LESS THAN (val1) | VALUES (val1[, …]) ] [ TABLESPACE tablespace ]
  (
      { SUBPARTITION subpartition_name1 [ VALUES LESS THAN (val1_1) | VALUES (val1_1[, …])]
[ TABLESPACE tablespace ] } [, ...]
  )[, ...]
)[ { ENABLE | DISABLE } ROW MOVEMENT ];
```

- 列约束column_constraint：

  ```
  [ CONSTRAINT constraint_name ]
  { NOT NULL |
    NULL |
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
  CHECK ( expression ) |
  DEFAULT default_e xpr |
  GENERATED ALWAYS AS ( generation_expr ) STORED |
  UNIQUE index_parameters |
  PRIMARY KEY index_parameters |
  REFERENCES reftable [ ( refcolumn ) ] [ MATCH FULL | MATCH PARTIAL | MATCH SIMPLE ]
        [ ON DELETE action ] [ ON UPDATE action ] }
[ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE | INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]
```

- 表约束table_constraint：

```
[ CONSTRAINT constraint_name ]
{ CHECK ( expression ) |
  UNIQUE ( column_name [, ... ] ) index_parameters |
  PRIMARY KEY ( column_name [, ... ] ) index_parameters |
  FOREIGN KEY ( column_name [, ... ] ) REFERENCES reftable [ ( refcolumn [, ... ] ) ]
     [ MATCH FULL | MATCH PARTIAL | MATCH SIMPLE ] [ ON DELETE action ] [ ON UPDATE
action ] }
[ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE | INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]
```

- like选项like_option：

```
{ INCLUDING | EXCLUDING } { DEFAULTS | GENERATED | CONSTRAINTS | INDEXES | STORAGE |
COMMENTS | RELOPTIONS| ALL }
```

- 索引存储参数index_parameters：

```
[ WITH ( {storage_parameter = value} [, ... ] ) ]
[ USING INDEX TABLESPACE tablespace_name ]
```

参数说明

- **IF NOT EXISTS**

  如果已经存在相同名称的表，不会抛出一个错误，而会发出一个通知，告知表关系已存在。

- **subpartition_table_name**

  二级分区表的名称。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **column_name**

  新表中要创建的字段名。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **data_type**

  字段的数据类型。

- **COLLATE collation**

  COLLATE子句指定列的排序规则（该列必须是可排列的数据类型）。如果没有指定，则使用默认的排序规则。排序规则可以使用“select * from pg_collation;”命令从pg_collation系统表中查询，默认的排序规则为查询结果中以default开始的行。

- **CONSTRAINT constraint_name**

  列约束或表约束的名称。可选的约束子句用于声明约束，新行或者更新的行必须满足这些约束才能成功插入或更新。

  定义约束有两种方法：

  - 列约束：作为一个列定义的一部分，仅影响该列。
  - 表约束：不和某个列绑在一起，可以作用于多个列。

- **LIKE source_table [like_option ...]**

  二级分区表暂不支持该功能。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **WITH (storage_parameter [= value] [, ...])**

  这个子句为表或索引指定一个可选的存储参数。参数的详细描述如下所示：

  - FILLFACTOR

    一个表的填充因子（fillfactor）是一个介于10和100之间的百分数。100（完全填充）是默认值。如果指定了较小的填充因子，INSERT操作仅按照填充因子指定的百分率填充表页。每个页上的剩余空间将用于在该页上更新行，这就使得UPDATE有机会在同一页上放置同一条记录的新版本，这比把新版本放置在其他页上更有效。对于一个从不更新的表将填充因子设为100是最佳选择，但是对于频繁更新的表，选择较小的填充因子则更加合适。该参数对于列存表没有意义。

    取值范围：10~100

  - ORIENTATION

    决定了表的数据的存储方式。

    取值范围：

    - COLUMN：表的数据将以列式存储。
    - ROW（缺省值）：表的数据将以行式存储。

    须知

    orientation不支持修改。

  - COMPRESSION

    - 列存表的有效值为LOW/MIDDLE/HIGH/YES/NO，压缩级别依次升高，默认值为LOW。
    - 行存表不支持压缩。

  - MAX_BATCHROW

    指定了在数据加载过程中一个存储单元可以容纳记录的最大数目。该参数只对列存表有效。

    取值范围：10000~60000，默认60000。

  - PARTIAL_CLUSTER_ROWS

    指定了在数据加载过程中进行将局部聚簇存储的记录数目。该参数只对列存表有效。

    取值范围：大于等于MAX_BATCHROW，建议取值为MAX_BATCHROW的整数倍数。

  - DELTAROW_THRESHOLD

    预留参数。该参数只对列存表有效。

    取值范围：0～9999

- **COMPRESS / NOCOMPRESS**

  创建一个新表时，需要在创建表语句中指定关键字COMPRESS，这样，当对该表进行批量插入时就会触发压缩特性。该特性会在页范围内扫描所有元组数据，生成字典、压缩元组数据并进行存储。指定关键字NOCOMPRESS则不对表进行压缩。行存表不支持压缩。

  缺省值为NOCOMPRESS，即不对元组数据进行压缩。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **TABLESPACE tablespace_name**

  指定新表将要在tablespace_name表空间内创建。如果没有声明，将使用默认表空间。

- **PARTITION BY {RANGE | LIST | HASH} (partition_key)**
  - 对于partition_key，分区策略的分区键仅支持1列。
  - 分区键支持的数据类型和一级分区表约束保持一致。
- **SUBPARTITION BY {RANGE | LIST | HASH} (subpartition_key)**
  - 对于subpartition_key，分区策略的分区键仅支持1列。
  - 分区键支持的数据类型和一级分区表约束保持一致。
- **{ ENABLE | DISABLE } ROW MOVEMENT**

  行迁移开关。

  如果进行UPDATE操作时，更新了元组在分区键上的值，造成了该元组所在分区发生变化，就会根据该开关给出报错信息，或者进行元组在分区间的转移。

  取值范围：
  - ENABLE（缺省值）：行迁移开关打开。
  - DISABLE：行迁移开关关闭。
- **NOT NULL**

  字段值不允许为NULL。ENABLE用于语法兼容，可省略。

- **NULL**

  字段值允许NULL ，这是缺省。

  这个子句只是为和非标准SQL数据库兼容。不建议使用。

- **CHECK (condition) [NO INHERIT]**

  CHECK约束声明一个布尔表达式，每次要插入的新行或者要更新的行的新值必须使表达式结果为真或未知才能成功，否则会抛出一个异常并且不会修改数据库。

  声明为字段约束的检查约束应该只引用该字段的数值，而在表约束里出现的表达式可以引用多个字段。

  用NO INHERIT标记的约束将不会传递到子表中去。

  ENABLE用于语法兼容，可省略。

- **DEFAULT default_expr**

  DEFAULT子句给字段指定缺省值。该数值可以是任何不含变量的表达式(不允许使用子查询和对本表中的其他字段的交叉引用)。缺省表达式的数据类型必须和字段类型匹配。

  缺省表达式将被用于任何未声明该字段数值的插入操作。如果没有指定缺省值则缺省值为NULL 。

- **GENERATED ALWAYS AS (generation_expr) STORED**

  该子句将字段创建为生成列，生成列的值在写入（插入或更新）数据时由generation_expr计算得到，STORED表示像普通列一样存储生成列的值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- 生成表达式不能以任何方式引用当前行以外的其他数据。生成表达式不能引用其他生成列，不能引用系统列。生成表达式不能返回结果集，不能使用子查询，不能使用聚集函数，不能使用窗口函数。生成表达式调用的函数只能是不可变（IMMUTABLE）函数。
- 不能为生成列指定默认值。
- 生成列不能作为分区键的一部分。
- 生成列不能和ON UPDATE约束字句的CASCADE,SET NULL,SET DEFAULT动作同时指定。生成列不能和ON DELETE约束字句的SET NULL,SET DEFAULT动作同时指定。
- 修改和删除生成列的方法和普通列相同。删除生成列依赖的普通列，生成列被自动删除。不能改变生成列所依赖的列的类型。
- 生成列不能被直接写入。在INSERT或UPDATE命令中, 不能为生成列指定值, 但是可以指定关键字DEFAULT。
- 生成列的权限控制和普通列一样。
- 列存表、内存表MOT不支持生成列。外表中仅postgres_fdw支持生成列。

- **UNIQUE index_parameters**

  UNIQUE (column_name [, ...]) index_parameters

  UNIQUE约束表示表里的一个字段或多个字段的组合必须在全表范围内唯一。

  对于唯一约束，NULL被认为是互不相等的。

- **PRIMARY KEY index_parameters**

  PRIMARY KEY (column_name [, ...]) index_parameters

  主键约束声明表中的一个或者多个字段只能包含唯一的非NULL值。

  一个表只能声明一个主键。

- **DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE**

  这两个关键字设置该约束是否可推迟。一个不可推迟的约束将在每条命令之后马上检查。可推迟约束可以推迟到事务结尾使用SET CONSTRAINTS命令检查。缺省是NOT DEFERRABLE。目前，UNIQUE约束、主键约束、外键约束可以接受这个子句。所有其他约束类型都是不可推迟的。

- **INITIALLY IMMEDIATE | INITIALLY DEFERRED**

  如果约束是可推迟的，则这个子句声明检查约束的缺省时间。

  - 如果约束是INITIALLY IMMEDIATE（缺省），则在每条语句执行之后就立即检查它；
  - 如果约束是INITIALLY DEFERRED ，则只有在事务结尾才检查它。

  约束检查的时间可以用SET CONSTRAINTS命令修改。

- **USING INDEX TABLESPACE tablespace_name**

  为UNIQUE或PRIMARY KEY约束相关的索引声明一个表空间。如果没有提供这个子句，这个索引将在default_tablespace中创建，如果default_tablespace为空，将使用数据库的缺省表空间。

示例

- 示例1：创建各种组合类型的二级分区表

```
CREATE TABLE list_list
(
   month_code VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
   dept_code  VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
   user_no    VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
   sales_amt  int
)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
PARTITION BY LIST (month_code) SUBPARTITION BY LIST (dept_code)
(
  PARTITION p_201901 VALUES ( '201902' )
  (
    SUBPARTITION p_201901_a VALUES ( '1' ),
    SUBPARTITION p_201901_b VALUES ( '2' )
  ),
  PARTITION p_201902 VALUES ( '201903' )
  (
    SUBPARTITION p_201902_a VALUES ( '1' ),
    SUBPARTITION p_201902_b VALUES ( '2' )
  )
);
insert into list_list values('201902', '1', '1', 1);
insert into list_list values('201902', '2', '1', 1);
insert into list_list values('201902', '1', '1', 1);
insert into list_list values('201903', '2', '1', 1);
insert into list_list values('201903', '1', '1', 1);
insert into list_list values('201903', '2', '1', 1);
select * from list_list;
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 1         | 1       |         1
 201902     | 2         | 1       |         1
 201902     | 1         | 1       |         1
 201902     | 1         | 1       |         1
(6 rows)

drop table list_list;
CREATE TABLE list_hash
(
    month_code VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    dept_code  VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    user_no    VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    sales_amt  int
)
PARTITION BY LIST (month_code) SUBPARTITION BY HASH (dept_code)
(
  PARTITION p_201901 VALUES ( '201902' )
  (
    SUBPARTITION p_201901_a,
    SUBPARTITION p_201901_b
  ),
  PARTITION p_201902 VALUES ( '201903' )
  (
    SUBPARTITION p_201902_a,
    SUBPARTITION p_201902_b
  )
);
insert into list_hash values('201902', '1', '1', 1);
insert into list_hash values('201902', '2', '1', 1);
insert into list_hash values('201902', '3', '1', 1);
insert into list_hash values('201903', '4', '1', 1);
insert into list_hash values('201903', '5', '1', 1);
insert into list_hash values('201903', '6', '1', 1);
select * from list_hash;
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201903     | 4         | 1       |         1
 201903     | 5         | 1       |         1
 201903     | 6         | 1       |         1
 201902     | 2         | 1       |         1
 201902     | 3         | 1       |         1
 201902     | 1         | 1       |         1
(6 rows)

drop table list_hash;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
CREATE TABLE list_range
(
    month_code VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    dept_code  VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    user_no    VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    sales_amt  int
)
PARTITION BY LIST (month_code) SUBPARTITION BY RANGE (dept_code)
(
  PARTITION p_201901 VALUES ( '201902' )
  (
    SUBPARTITION p_201901_a values less than ('4'),
    SUBPARTITION p_201901_b values less than ('6')
  ),
  PARTITION p_201902 VALUES ( '201903' )
  (
    SUBPARTITION p_201902_a values less than ('3'),
    SUBPARTITION p_201902_b values less than ('6')
  )
);
insert into list_range values('201902', '1', '1', 1);
insert into list_range values('201902', '2', '1', 1);
insert into list_range values('201902', '3', '1', 1);
insert into list_range values('201903', '4', '1', 1);
insert into list_range values('201903', '5', '1', 1);
insert into list_range values('201903', '6', '1', 1);
ERROR:  inserted partition key does not map to any table partition
select * from list_range;
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201903     | 4         | 1       |         1
 201903     | 5         | 1       |         1
 201902     | 1         | 1       |         1
 201902     | 2         | 1       |         1
 201902     | 3         | 1       |         1
(5 rows)

drop table list_range;
CREATE TABLE range_list
(
    month_code VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    dept_code  VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    user_no    VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    sales_amt  int
)
PARTITION BY RANGE (month_code) SUBPARTITION BY LIST (dept_code)
(
  PARTITION p_201901 VALUES LESS THAN( '201903' )
  (
    SUBPARTITION p_201901_a values ('1'),
    SUBPARTITION p_201901_b values ('2')
  ),
  PARTITION p_201902 VALUES LESS THAN( '201904' )
  (
    SUBPARTITION p_201902_a values ('1'),
    SUBPARTITION p_201902_b values ('2')
  )
);
insert into range_list values('201902', '1', '1', 1);
insert into range_list values('201902', '2', '1', 1);
insert into range_list values('201902', '1', '1', 1);
insert into range_list values('201903', '2', '1', 1);
insert into range_list values('201903', '1', '1', 1);
insert into range_list values('201903', '2', '1', 1);
select * from range_list;
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201902     | 2         | 1       |         1
 201902     | 1         | 1       |         1
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
 201902     | 1         | 1       |         1
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 1         | 1       |         1
(6 rows)

drop table range_list;
CREATE TABLE range_hash
(
    month_code VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    dept_code  VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    user_no    VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    sales_amt  int
)
PARTITION BY RANGE (month_code) SUBPARTITION BY HASH (dept_code)
(
  PARTITION p_201901 VALUES LESS THAN( '201903' )
  (
    SUBPARTITION p_201901_a,
    SUBPARTITION p_201901_b
  ),
  PARTITION p_201902 VALUES LESS THAN( '201904' )
  (
    SUBPARTITION p_201902_a,
    SUBPARTITION p_201902_b
  )
);
insert into range_hash values('201902', '1', '1', 1);
insert into range_hash values('201902', '2', '1', 1);
insert into range_hash values('201902', '1', '1', 1);
insert into range_hash values('201903', '2', '1', 1);
insert into range_hash values('201903', '1', '1', 1);
insert into range_hash values('201903', '2', '1', 1);
select * from range_hash;
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201902     | 2         | 1       |         1
 201902     | 1         | 1       |         1
 201902     | 1         | 1       |         1
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 1         | 1       |         1
(6 rows)

drop table range_hash;
CREATE TABLE range_range
(
    month_code VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    dept_code  VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    user_no    VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    sales_amt  int
)
PARTITION BY RANGE (month_code) SUBPARTITION BY RANGE (dept_code)
(
  PARTITION p_201901 VALUES LESS THAN( '201903' )
  (
    SUBPARTITION p_201901_a VALUES LESS THAN( '2' ),
    SUBPARTITION p_201901_b VALUES LESS THAN( '3' )
  ),
  PARTITION p_201902 VALUES LESS THAN( '201904' )
  (
    SUBPARTITION p_201902_a VALUES LESS THAN( '2' ),
    SUBPARTITION p_201902_b VALUES LESS THAN( '3' )
  )
);
insert into range_range values('201902', '1', '1', 1);
insert into range_range values('201902', '2', '1', 1);
insert into range_range values('201902', '1', '1', 1);
insert into range_range values('201903', '2', '1', 1);
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
insert into range_range values('201903', '1', '1', 1);
insert into range_range values('201903', '2', '1', 1);
select * from range_range;
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201902     | 1         | 1       |         1
 201902     | 1         | 1       |         1
 201902     | 2         | 1       |         1
 201903     | 1         | 1       |         1
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 2         | 1       |         1
(6 rows)

drop table range_range;
CREATE TABLE hash_list
(
    month_code VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    dept_code  VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    user_no    VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    sales_amt  int
)
PARTITION BY hash (month_code) SUBPARTITION BY LIST (dept_code)
(
  PARTITION p_201901
  (
    SUBPARTITION p_201901_a VALUES ( '1' ),
    SUBPARTITION p_201901_b VALUES ( '2' )
  ),
  PARTITION p_201902
  (
    SUBPARTITION p_201902_a VALUES ( '1' ),
    SUBPARTITION p_201902_b VALUES ( '2' )
  )
);
insert into hash_list values('201901', '1', '1', 1);
insert into hash_list values('201901', '2', '1', 1);
insert into hash_list values('201901', '1', '1', 1);
insert into hash_list values('201903', '2', '1', 1);
insert into hash_list values('201903', '1', '1', 1);
insert into hash_list values('201903', '2', '1', 1);
select * from hash_list;
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 1         | 1       |         1
 201901     | 2         | 1       |         1
 201901     | 1         | 1       |         1
 201901     | 1         | 1       |         1
(6 rows)

drop table hash_list;
CREATE TABLE hash_hash
(
    month_code VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    dept_code  VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    user_no    VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    sales_amt  int
)
PARTITION BY hash (month_code) SUBPARTITION BY hash (dept_code)
(
  PARTITION p_201901
  (
    SUBPARTITION p_201901_a,
    SUBPARTITION p_201901_b
  ),
  PARTITION p_201902
  (
    SUBPARTITION p_201902_a,
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
   SUBPARTITION p_201902_b
  )
);
insert into hash_hash values('201901', '1', '1', 1);
insert into hash_hash values('201901', '2', '1', 1);
insert into hash_hash values('201901', '1', '1', 1);
insert into hash_hash values('201903', '2', '1', 1);
insert into hash_hash values('201903', '1', '1', 1);
insert into hash_hash values('201903', '2', '1', 1);
select * from hash_hash;
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 1         | 1       |         1
 201901     | 2         | 1       |         1
 201901     | 1         | 1       |         1
 201901     | 1         | 1       |         1
(6 rows)

drop table hash_hash;
CREATE TABLE hash_range
(
    month_code VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    dept_code  VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    user_no    VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    sales_amt  int
)
PARTITION BY hash (month_code) SUBPARTITION BY range (dept_code)
(
  PARTITION p_201901
  (
    SUBPARTITION p_201901_a VALUES LESS THAN ( '2' ),
    SUBPARTITION p_201901_b VALUES LESS THAN ( '3' )
  ),
  PARTITION p_201902
  (
    SUBPARTITION p_201902_a VALUES LESS THAN ( '2' ),
    SUBPARTITION p_201902_b VALUES LESS THAN ( '3' )
  )
);
insert into hash_range values('201901', '1', '1', 1);
insert into hash_range values('201901', '2', '1', 1);
insert into hash_range values('201901', '1', '1', 1);
insert into hash_range values('201903', '2', '1', 1);
insert into hash_range values('201903', '1', '1', 1);
insert into hash_range values('201903', '2', '1', 1);
select * from hash_range;
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201903     | 1         | 1       |         1
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 2         | 1       |         1
 201901     | 1         | 1       |         1
 201901     | 1         | 1       |         1
 201901     | 2         | 1       |         1
(6 rows)
```

- 示例2：对二级分区表进行truncate操作

```
CREATE TABLE list_list
(
    month_code VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    dept_code  VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    user_no    VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    sales_amt  int
)
PARTITION BY LIST (month_code) SUBPARTITION BY LIST (dept_code)
(
  PARTITION p_201901 VALUES ( '201902' )
  (
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
  SUBPARTITION p_201901_a VALUES ( '1' ),
  SUBPARTITION p_201901_b VALUES ( default )
 ),
 PARTITION p_201902 VALUES ( '201903' )
 (
  SUBPARTITION p_201902_a VALUES ( '1' ),
  SUBPARTITION p_201902_b VALUES ( '2' )
 )
);
insert into list_list values('201902', '1', '1', 1);
insert into list_list values('201902', '2', '1', 1);
insert into list_list values('201902', '1', '1', 1);
insert into list_list values('201903', '2', '1', 1);
insert into list_list values('201903', '1', '1', 1);
insert into list_list values('201903', '2', '1', 1);
select * from list_list;
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 1         | 1       |         1
 201902     | 2         | 1       |         1
 201902     | 1         | 1       |         1
 201902     | 1         | 1       |         1
(6 rows)

select * from list_list partition (p_201901);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201902     | 2         | 1       |         1
 201902     | 1         | 1       |         1
 201902     | 1         | 1       |         1
(3 rows)

alter table list_list truncate partition p_201901;
select * from list_list partition (p_201901);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
(0 rows)

select * from list_list partition (p_201902);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 1         | 1       |         1
(3 rows)

alter table list_list truncate partition p_201902;
select * from list_list partition (p_201902);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
(0 rows)

select * from list_list;
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
(0 rows)

insert into list_list values('201902', '1', '1', 1);
insert into list_list values('201902', '2', '1', 1);
insert into list_list values('201902', '1', '1', 1);
insert into list_list values('201903', '2', '1', 1);
insert into list_list values('201903', '1', '1', 1);
insert into list_list values('201903', '2', '1', 1);
select * from list_list subpartition (p_201901_a);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201902     | 1         | 1       |         1
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
 201902     | 1         | 1       |         1
(2 rows)

alter table list_list truncate subpartition p_201901_a;
select * from list_list subpartition (p_201901_a);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
(0 rows)

select * from list_list subpartition (p_201901_b);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201902     | 2         | 1       |         1
(1 row)

alter table list_list truncate subpartition p_201901_b;
select * from list_list subpartition (p_201901_b);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
(0 rows)

select * from list_list subpartition (p_201902_a);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201903     | 1         | 1       |         1
(1 row)

alter table list_list truncate subpartition p_201902_a;
select * from list_list subpartition (p_201902_a);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
(0 rows)

select * from list_list subpartition (p_201902_b);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 2         | 1       |         1
(2 rows)

alter table list_list truncate subpartition p_201902_b;
select * from list_list subpartition (p_201902_b);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
(0 rows)

select * from list_list;
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
(0 rows)

drop table list_list;
```

- 示例3：对二级分区表进行split操作

```
CREATE TABLE list_list
(
    month_code VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    dept_code  VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    user_no    VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
    sales_amt  int
)
PARTITION BY LIST (month_code) SUBPARTITION BY LIST (dept_code)
(
  PARTITION p_201901 VALUES ( '201902' )
  (
    SUBPARTITION p_201901_a VALUES ( '1' ),
    SUBPARTITION p_201901_b VALUES ( default )
  ),
  PARTITION p_201902 VALUES ( '201903' )
  (
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
   SUBPARTITION p_201902_a VALUES ( '1' ),
   SUBPARTITION p_201902_b VALUES ( default )
  )
);
insert into list_list values('201902', '1', '1', 1);
insert into list_list values('201902', '2', '1', 1);
insert into list_list values('201902', '1', '1', 1);
insert into list_list values('201903', '2', '1', 1);
insert into list_list values('201903', '1', '1', 1);
insert into list_list values('201903', '2', '1', 1);
select * from list_list;
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 1         | 1       |         1
 201902     | 2         | 1       |         1
 201902     | 1         | 1       |         1
 201902     | 1         | 1       |         1
(6 rows)

select * from list_list subpartition (p_201901_a);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201902     | 1         | 1       |         1
 201902     | 1         | 1       |         1
(2 rows)

select * from list_list subpartition (p_201901_b);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201902     | 2         | 1       |         1
(1 row)

alter table list_list split subpartition p_201901_b values (2) into
(
 subpartition p_201901_b,
 subpartition p_201901_c
);
select * from list_list subpartition (p_201901_a);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201902     | 1         | 1       |         1
 201902     | 1         | 1       |         1
(2 rows)

select * from list_list subpartition (p_201901_b);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201902     | 2         | 1       |         1
(1 row)

select * from list_list subpartition (p_201901_c);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
(0 rows)

select * from list_list partition (p_201901);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201902     | 2         | 1       |         1
 201902     | 1         | 1       |         1
 201902     | 1         | 1       |         1
(3 rows)

select * from list_list subpartition (p_201902_a);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201903     | 1         | 1       |         1
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
(1 row)

select * from list_list subpartition (p_201902_b);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 2         | 1       |         1
(2 rows)

alter table list_list split subpartition p_201902_b values (3) into
(
 subpartition p_201902_b,
 subpartition p_201902_c
);
select * from list_list subpartition (p_201902_a);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201903     | 1         | 1       |         1
(1 row)

select * from list_list subpartition (p_201902_b);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
(0 rows)

select * from list_list subpartition (p_201902_c);
 month_code | dept_code | user_no | sales_amt
------------+-----------+---------+-----------
 201903     | 2         | 1       |         1
 201903     | 2         | 1       |         1
(2 rows)

drop table list_list;
```

16.14.87 CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION

功能描述

创建新的文本搜索配置。一个文本搜索配置声明一个能将一个字符串划分成符号的文本搜索解析器，加上可以用于确定搜索对哪些标记感兴趣的字典。

注意事项

- 若仅声明分析器，那么新的文本搜索配置初始没有从符号类型到词典的映射， 因此会忽略所有的单词。后面必须调用ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION命令创建映射使配置生效。如果声明了COPY选项，那么会自动拷贝指定的文本搜索配置的解析器、映射、配置选项等信息。
- 若模式名称已给出，那么文本搜索配置会在声明的模式中创建。否则会在当前模式创建。
- 定义文本搜索配置的用户成为其所有者。
- PARSER和COPY选项是互相排斥的，因为当一个现有配置被复制，其分析器配置也被复制了。
- 若仅声明分析器，那么新的文本搜索配置初始没有从符号类型到词典的映射， 因此会忽略所有的单词。

语法格式

```
CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION name
    ( PARSER = parser_name | COPY = source_config )
    [ WITH ( {configuration_option = value} [, ...] )];
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数说明

- **name**

  要创建的文本搜索配置的名称。该名称可以有模式修饰。

- **parser_name**

  用于该配置的文本搜索分析器的名称。

- **source_config**

  要复制的现有文本搜索配置的名称。

- **configuration_option**

  文本搜索配置的配置参数，主要是针对parser_name执行的解析器，或者source_config隐含的解析器而言的。

  取值范围：目前共支持default、ngram两种类型的解析器，其中default类型的解析器没有对应的configuration_option，ngram类型解析器对应的configuration_option如表16-93所示。

  表 16-93 ngram 类型解析器对应的配置参数

解析器	配置参数	参数描述	取值范围
ngram	gram_size	分词长度。	正整数，1~4 默认值：2
	punctuation_ignore	是否忽略标点符号。	• true（默认值）：忽略标点符号。 • false：不忽略标点符号。
	grapsymbol_ignore	是否忽略图形化字符。	• true：忽略图形化字符。 • false（默认值）：不忽略图形化字符。

示例

```
--创建文本搜索配置。
openGauss=# CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION ngram2 (parser=ngram) WITH (gram_size = 2,
grapsymbol_ignore = false);

--创建文本搜索配置。
openGauss=# CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION ngram3 (copy=ngram2) WITH (gram_size = 2,
grapsymbol_ignore = false);

--添加类型映射。
openGauss=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION ngram2 ADD MAPPING FOR multisymbol WITH
simple;

--创建用户joe。
openGauss=# CREATE USER joe IDENTIFIED BY 'xxxxxxxxx';

--修改文本搜索配置的所有者。
openGauss=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION ngram2 OWNER TO joe;

--修改文本搜索配置的schema。
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION ngram2 SET SCHEMA joe;

--重命名文本搜索配置。
openGauss=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION joe.ngram2 RENAME TO ngram_2;

--删除类型映射。
openGauss=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION joe.ngram_2 DROP MAPPING IF EXISTS FOR
multisymbol;

--删除文本搜索配置。
openGauss=# DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION joe.ngram_2;
openGauss=# DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION ngram3;

--删除Schema及用户joe。
openGauss=# DROP SCHEMA IF EXISTS joe CASCADE;
openGauss=# DROP ROLE IF EXISTS joe;
```

相关链接

16.14.34 ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION，**16.14.132 DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION**

16.14.88 CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY

功能描述

创建一个新的全文检索词典。词典是一种指定在全文检索时识别特定词并处理的方法。

词典的创建依赖于预定义模板（在系统表**20.2.91 PG_TS_TEMPLATE**中定义），支持创建五种类型的词典，分别是Simple、Ispell、Synonym、Thesaurus、以及Snowball，每种类型的词典可以完成不同的任务。

注意事项

- 具有SYSADMIN权限的用户可以执行创建词典操作，创建该词典的用户自动成为其所有者。
- 临时模式（pg_temp）下不允许创建词典。
- 创建或修改词典之后，任何对于用户自定义的词典定义文件的修改，将不会影响到数据库中的词典。如果需要在数据库中使用这些修改，需使用ALTER语句更新对应词典的定义文件。

语法格式

```
CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY name (
    TEMPLATE = template
    [, option = value [, ... ]]
);
```

参数说明

- **name**

  要创建的词典的名称（可指定模式名，否则在当前模式下创建）。

  取值范围：符合标识符命名规范的字符串，且最大长度不超过63个字符。

- **template**

  模板名。

版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：系统表20.2.91 PG_TS_TEMPLATE中定义的模板：Simple/Synonym/Thesaurus/Ispell/Snowball。

- **option**

  参数名。与template值对应，不同的词典模板具有不同的参数列表，且与指定顺序无关。

  - Simple词典对应的option

    - **STOPWORDS**

      停用词表文件名，默认后缀名为stop。停用词文件格式为一组word列表，每行定义一个停用词。词典处理时，文件中的空行和空格会被忽略，并将stopword词组转换为小写形式。

    - **ACCEPT**

      是否将非停用词设置为已识别。默认值为true。

      当Simple词典设置参数ACCEPT=true时，将不会传递任何token给后继词典，此时建议将其放置在词典列表的最后。反之，当ACCEPT=false时，建议将该Simple词典放置在列表中的至少一个词典之前。

    - **FILEPATH**

      词典文件所在目录。目录可以指定为本地目录和OBS目录（只能在安全模式下指定OBS目录，通过启动时添加securitymode选项进入安全模式）。其中，本地目录格式为"file://absolute_path"，OBS目录格式为"obs://bucket_name/path accesskey=ak secretkey=sk region=rg"。默认值为预定义词典文件所在目录。FILEPATH参数必须和STOPWORDS参数同时指定，不允许单独指定。

  - Synonym词典对应的option

    - **SYNONYM**

      同义词词典的定义文件名，默认后缀名为syn。

      文件格式为一组同义词列表，每行格式为"token synonym"，即token和其对应的synonym，中间以空格相连。

    - **CASESENSITIVE**

      设置是否大小写敏感，默认值为false，此时词典文件中的token和synonym均会转为小写形式处理。如果设置为true，则不会进行小写转换。

    - **FILEPATH**

      同义词词典文件所在目录。目录可以指定为本地目录和OBS目录两种形式（只能在安全模式下指定OBS目录，通过启动时添加securitymode选项进入安全模式）。其中，本地目录格式为"file://absolute_path"，OBS目录格式为"obs://bucket_name/path accesskey=ak secretkey=sk region=rg"。默认值为预定义词典文件所在目录。

  - Thesaurus词典对应的option

    - **DICTFILE**

      词典定义文件名，默认后缀名为ths。

      文件格式为一组同义词列表，每行格式为"sample words : indexed words"，中间冒号（:）作为短语和其替换词间的分隔符。TZ词典处理时，如果有多个匹配的sample words，将选择最长匹配输出。

版权所有 © 华为技术有限公司

- **DICTIONARY**

  用于词规范化的子词典名，必须且仅能定义一个。该词典必须是已经存在的，在检查短语匹配之前使用，用于识别和规范输入文本。

  如果子词典无法识别输入词，将会报错。此时，需要移除该词或者更新子词典使其识别。此外，可在indexed words的开头放上一个星号（*）来跳过在其上应用子词典，但是所有sample words必须可以被子词典识别。

  如果词典文件定义的sample words中，含有子词典中定义的停用词，需要用问号（？）替代停用词。假设a和the是子词典中所定义的停用词，如下：

  ```
  ? one ? two : swsw
  ```

  上述同义词组定义会匹配"a one the two"以及"the one a two"，这两个短语均会被swsw替代输出。

- **FILEPATH**

  词典定义文件所在目录。目录可以指定为本地目录和OBS目录两种形式（只能在安全模式下指定OBS目录，通过启动时添加securitymode选项进入安全模式）。其中，本地目录格式为"file://absolute_path"，OBS目录格式为"obs://bucket_name/path accesskey=ak secretkey=sk region=rg"。默认值为预定义词典文件所在目录。

– Ispell词典

- **DICTFILE**

  词典定义文件名，默认后缀名为dict。

- **AFFFILE**

  词缀文件名，默认后缀名为affix。

- **STOPWORDS**

  停用词文件名，默认后缀名为stop，文件格式要求与Simple类型词典的停用词文件相同。

- **FILEPATH**

  词典文件所在目录。可以指定为本地目录和OBS目录两种形式（只能在安全模式下指定OBS目录，通过启动时添加securitymode选项进入安全模式）。其中，本地目录格式为"file://absolute_path"，OBS目录格式为"obs://bucket_name/path accesskey=ak secretkey=sk region=rg"。默认值为预定义词典文件所在目录。

– Snowball词典

- **LANGUAGE**

  语言名，标识使用哪种语言的词干分析算法。算法按照对应语言中的拼写规则，缩减输入词的常见变体形式为一个基础词或词干。

- **STOPWORDS**

  停用词表文件名，默认后缀名为stop，文件格式要求与Simple类型词典的停用词文件相同。

- **FILEPATH**

  词典定义文件所在目录。可以指定为本地目录或者OBS目录（只能在安全模式下指定OBS目录，通过启动时添加securitymode选项进入安全模

 版权所有 © 华为技术有限公司

式）。其中，本地目录格式为"file://absolute_path"，OBS目录格式为"obs://bucket_name/path accesskey=ak secretkey=sk region=rg"。默认值为预定义词典文件所在目录。FILEPATH参数必须和STOPWORDS参数同时指定，不允许单独指定。

说明

词典定义文件的文件名仅支持小写字母、数据、下划线混合。

- **value**

  参数值。如果不是简单的标识符或数字，则参数值必须加单引号（标示符和数字同样可以加上单引号）。

示例

请参见16.8.7 配置示例一节的示例。

相关链接

16.14.35 ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY，16.14.88 CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY

16.14.89 CREATE TRIGGER

功能描述

创建一个触发器。 触发器将与指定的表或视图关联，并在特定条件下执行指定的函数。

注意事项

- 当前仅支持在普通行存表上创建触发器，不支持在列存表、临时表、unlogged表等类型表上创建触发器。
- 如果为同一事件定义了多个相同类型的触发器，则按触发器的名称字母顺序触发它们。
- 触发器常用于多表间数据关联同步场景，对SQL执行性能影响较大，不建议在大数据量同步及对性能要求高的场景中使用。

语法格式

```
CREATE [ CONSTRAINT ] TRIGGER trigger_name { BEFORE | AFTER | INSTEAD OF } { event [ OR ... ] }
   ON table_name
   [ FROM referenced_table_name ]
   { NOT DEFERRABLE | [ DEFERRABLE ] { INITIALLY IMMEDIATE | INITIALLY DEFERRED } }
   [ FOR [ EACH ] { ROW | STATEMENT } ]
   [ WHEN ( condition ) ]
   EXECUTE PROCEDURE function_name ( arguments );
```

其中event包含以下几种：

```
   INSERT
   UPDATE [ OF column_name [, ... ] ]
   DELETE
   TRUNCATE
```


版权所有 © 华为技术有限公司

参数说明

- **CONSTRAINT**

  可选项，指定此参数将创建约束触发器，即触发器作为约束来使用。除了可以使用SET CONSTRAINTS调整触发器触发的时间之外，这与常规触发器相同。 约束触发器必须是AFTER ROW触发器。

- **trigger_name**

  触发器名称，该名称不能限定模式，因为触发器自动继承其所在表的模式，且同一个表的触发器不能重名。 对于约束触发器，使用16.14.168 SET CONSTRAINTS修改触发器行为时也使用此名称。

  取值范围：符合标识符命名规范的字符串，且最大长度不超过63个字符。

- **BEFORE**

  触发器函数是在触发事件发生前执行。

- **AFTER**

  触发器函数是在触发事件发生后执行，约束触发器只能指定为AFTER。

- **INSTEAD OF**

  触发器函数直接替代触发事件。

- **event**

  启动触发器的事件，取值范围包括：INSERT、UPDATE、DELETE或TRUNCATE，也可以通过OR同时指定多个触发事件。

  对于UPDATE事件类型，可以使用下面语法指定列：

  ```
  UPDATE OF column_name1 [, column_name2 ... ]
  ```

  表示当这些列作为UPDATE语句的目标列时，才会启动触发器，但是INSTEAD OF UPDATE类型不支持指定列信息。

- **table_name**

  需要创建触发器的表名称。

  取值范围：数据库中已经存在的表名称。

- **referenced_table_name**

  约束引用的另一个表的名称。 只能为约束触发器指定，常见于外键约束。

  取值范围：数据库中已经存在的表名称。

- **DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE**

  约束触发器的启动时机，仅作用于约束触发器。这两个关键字设置该约束是否可推迟。

  详细介绍请参见16.14.82 CREATE TABLE。

- **INITIALLY IMMEDIATE | INITIALLY DEFERRED**

  如果约束是可推迟的，则这个子句声明检查约束的缺省时间，仅作用于约束触发器。

  详细介绍请参见16.14.82 CREATE TABLE。

- **FOR EACH ROW | FOR EACH STATEMENT**

  触发器的触发频率。

  - FOR EACH ROW是指该触发器是受触发事件影响的每一行触发一次。
  - FOR EACH STATEMENT是指该触发器是每个SQL语句只触发一次。

  未指定时默认值为FOR EACH STATEMENT。约束触发器只能指定为FOR EACH ROW。

版权所有 © 华为技术有限公司

- **condition**

  决定是否实际执行触发器函数的条件表达式。当指定WHEN时，只有在条件返回true时才会调用该函数。

  在FOR EACH ROW触发器中，WHEN条件可以通过分别写入OLD.column_name或NEW.column_name来引用旧行或新行值的列。 当然，INSERT触发器不能引用OLD和DELETE触发器不能引用NEW。

  INSTEAD OF触发器不支持WHEN条件。

  WHEN表达式不能包含子查询。

  对于约束触发器，WHEN条件的评估不会延迟，而是在执行更新操作后立即发生。 如果条件返回值不为true，则触发器不会排队等待延迟执行。

- **function_name**

  用户定义的函数，必须声明为不带参数并返回类型为触发器，在触发器触发时执行。

- **arguments**

  执行触发器时要提供给函数的可选的以逗号分隔的参数列表。参数是文字字符串常量，简单的名称和数字常量也可以写在这里，但它们都将被转换为字符串。 请检查触发器函数的实现语言的描述，以了解如何在函数内访问这些参数。

  说明

  关于触发器种类：

  - INSTEAD OF的触发器必须标记为FOR EACH ROW，并且只能在视图上定义。
  - BEFORE和AFTER触发器作用在视图上时，只能标记为FOR EACH STATEMENT。
  - TRUNCATE类型触发器仅限FOR EACH STATEMENT。

表 16-94 表和视图上支持的触发器种类：

触发时机	触发事件	行级	语句级
BEFORE	INSERT/UPDATE/DELETE	表	表和视图
	TRUNCATE	不支持	表
AFTER	INSERT/UPDATE/DELETE	表	表和视图
	TRUNCATE	不支持	表
INSTEAD OF	INSERT/UPDATE/DELETE	视图	不支持
	TRUNCATE	不支持	不支持

表 16-95 PLPGSQL 类型触发器函数特殊变量：

变量名	变量含义
NEW	INSERT及UPDATE操作涉及tuple信息中的新值，对DELETE为空。

 版权所有 © 华为技术有限公司

变量名	变量含义
OLD	UPDATE及DELETE操作涉及tuple信息中的旧值，对INSERT为空。
TG_NAME	触发器名称。
TG_WHEN	触发器触发时机（BEFORE/AFTER/INSTEAD OF）。
TG_LEVEL	触发频率（ROW/STATEMENT）。
TG_OP	触发操作（INSERT/UPDATE/DELETE/TRUNCATE）。
TG_RELID	触发器所在表OID。
TG_RELNAME	触发器所在表名（已废弃，现用TG_TABLE_NAME替代）。
TG_TABLE_NAME	触发器所在表名。
TG_TABLE_SCHEMA	触发器所在表的SCHEMA信息。
TG_NARGS	触发器函数参数个数。
TG_ARGV[]	触发器函数参数列表。

示例

```
--创建源表及触发表
openGauss=# CREATE TABLE test_trigger_src_tbl(id1 INT, id2 INT, id3 INT);
openGauss=# CREATE TABLE test_trigger_des_tbl(id1 INT, id2 INT, id3 INT);

--创建触发器函数
openGauss=# CREATE OR REPLACE FUNCTION tri_insert_func() RETURNS TRIGGER AS
        $$
        DECLARE
        BEGIN
                INSERT INTO test_trigger_des_tbl VALUES(NEW.id1, NEW.id2, NEW.id3);
                RETURN NEW;
        END
        $$ LANGUAGE PLPGSQL;

openGauss=# CREATE OR REPLACE FUNCTION tri_update_func() RETURNS TRIGGER AS
        $$
        DECLARE
        BEGIN
                UPDATE test_trigger_des_tbl SET id3 = NEW.id3 WHERE id1=OLD.id1;
                RETURN OLD;
        END
        $$ LANGUAGE PLPGSQL;

openGauss=# CREATE OR REPLACE FUNCTION TRI_DELETE_FUNC() RETURNS TRIGGER AS
        $$
        DECLARE
        BEGIN
                DELETE FROM test_trigger_des_tbl WHERE id1=OLD.id1;
                RETURN OLD;
        END
        $$ LANGUAGE PLPGSQL;

--创建INSERT触发器
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# CREATE TRIGGER insert_trigger
        BEFORE INSERT ON test_trigger_src_tbl
        FOR EACH ROW
        EXECUTE PROCEDURE tri_insert_func();

--创建UPDATE触发器
openGauss=# CREATE TRIGGER update_trigger
        AFTER UPDATE ON test_trigger_src_tbl
        FOR EACH ROW
        EXECUTE PROCEDURE tri_update_func();

--创建DELETE触发器
openGauss=# CREATE TRIGGER delete_trigger
        BEFORE DELETE ON test_trigger_src_tbl
        FOR EACH ROW
        EXECUTE PROCEDURE tri_delete_func();

--执行INSERT触发事件并检查触发结果
openGauss=# INSERT INTO test_trigger_src_tbl VALUES(100,200,300);
openGauss=# SELECT * FROM test_trigger_src_tbl;
openGauss=# SELECT * FROM test_trigger_des_tbl;  //查看触发操作是否生效。

--执行UPDATE触发事件并检查触发结果
openGauss=# UPDATE test_trigger_src_tbl SET id3=400 WHERE id1=100;
openGauss=# SELECT * FROM test_trigger_src_tbl;
openGauss=# SELECT * FROM test_trigger_des_tbl;  //查看触发操作是否生效

--执行DELETE触发事件并检查触发结果
openGauss=# DELETE FROM test_trigger_src_tbl WHERE id1=100;
openGauss=# SELECT * FROM test_trigger_src_tbl;
openGauss=# SELECT * FROM test_trigger_des_tbl;  //查看触发操作是否生效

--修改触发器
openGauss=# ALTER TRIGGER delete_trigger ON test_trigger_src_tbl RENAME TO delete_trigger_renamed;

--禁用insert_trigger触发器
openGauss=# ALTER TABLE test_trigger_src_tbl DISABLE TRIGGER insert_trigger;

--禁用当前表上所有触发器
openGauss=# ALTER TABLE test_trigger_src_tbl DISABLE TRIGGER ALL;

--删除触发器
openGauss=# DROP TRIGGER insert_trigger ON test_trigger_src_tbl;
openGauss=# DROP TRIGGER update_trigger ON test_trigger_src_tbl;
openGauss=# DROP TRIGGER delete_trigger_renamed ON test_trigger_src_tbl;
```

相关链接

16.14.36 ALTER TRIGGER，**16.14.134 DROP TRIGGER**，**16.14.30 ALTER TABLE**

16.14.90 CREATE TYPE

功能描述

在当前数据库中定义一种新的数据类型。定义数据类型的用户将成为该数据类型的拥有者。类型只适用于行存表

有四种形式的CREATE TYPE，分别为：复合类型、基本类型、shell类型和枚举类型。

- 复合类型

  复合类型由一个属性名和数据类型的列表指定。如果属性的数据类型是可排序的，也可以指定该属性的排序规则。复合类型本质上和表的行类型相同，但是如果只想定义一种类型，使用CREATE TYPE避免了创建一个实际的表。单独的复合类型也是很有用的，例如可以作为函数的参数或者返回类型。

 版权所有 © 华为技术有限公司

为了能够创建复合类型，必须拥有在其所有属性类型上的USAGE特权。

- 基本类型

  用户可以自定义一种新的基本类型（标量类型）。通常来说这些函数必须是底层语言所编写。

- shell类型

  shell类型是一种用于后面要定义的类型的占位符，通过发出一个不带除类型名之外其他参数的CREATE TYPE命令可以创建这种类型。在创建基本类型时，需要shell类型作为一种向前引用。

- 枚举类型

  由若干个标签构成的列表，每一个标签值都是一个非空字符串，且字符串长度必须不超过63个字节。

注意事项

如果给定一个模式名，那么该类型将被创建在指定的模式中。否则它会被创建在当前模式中。类型名称必须与同一个模式中任何现有的类型或者域相区别（因为表具有相关的数据类型，类型名称也必须与同一个模式中任何现有表的名称不同）。

语法格式

```
CREATE TYPE name AS
    ( [ attribute_name data_type [ COLLATE collation ] [, ... ] ] )

CREATE TYPE name (
    INPUT = input_function,
    OUTPUT = output_function
    [ , RECEIVE = receive_function ]
    [ , SEND = send_function ]
    [ , TYPMOD_IN =
type_modifier_input_function ]
    [ , TYPMOD_OUT =
type_modifier_output_function ]
    [ , ANALYZE = analyze_function ]
    [ , INTERNALLENGTH = { internallength |
VARIABLE } ]
    [ , PASSEDBYVALUE ]
    [ , ALIGNMENT = alignment ]
  [ , STORAGE = storage ]
    [ , LIKE = like_type ]
    [ , CATEGORY = category ]
    [ , PREFERRED = preferred ]
    [ , DEFAULT = default ]
    [ , ELEMENT = element ]
    [ , DELIMITER = delimiter ]
    [ , COLLATABLE = collatable ]
)

CREATE TYPE name

CREATE TYPE name AS ENUM
    ( [ 'label' [, ... ] ] )
```

参数说明

复合类型

- **name**

  要创建的类型的名称（可以被模式限定）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **attribute_name**

  复合类型的一个属性（列）的名称。

- **data_type**

  要成为复合类型的一个列的现有数据类型的名称。

- **collation**

  要关联到复合类型的一列的现有排序规则的名称。排序规则可以使用“select * from pg_collation”命令从pg_collation系统表中查询，默认的排序规则为查询结果中以default开始的行。

基本类型

自定义基本类型时，参数可以以任意顺序出现，input_function和output_function为必选参数，其它为可选参数。

- **input_function**

  将数据从类型的外部文本形式转换为内部形式的函数名。

  输入函数可以被声明为有一个cstring类型的参数，或者有三个类型分别为cstring、 oid、integer的参数。

  - cstring参数是以C字符串存在的输入文本。
  - oid参数是该类型自身的OID（对于数组类型则是其元素类型的OID）。
  - integer参数是目标列的typmod（如果知道，不知道则将传递 -1）。

  输入函数必须返回一个该数据类型本身的值。通常，一个输入函数应该被声明为STRICT。 如果不是这样，在读到一个NULL输入值时，调用输入函数时第一个参数会是NULL。在这种情况下，该函数必须仍然返回NULL，除非调用函数发生了错误（这种情况主要是想支持域输入函数，域输入函数可能需要拒绝NULL输入）。

  说明

  输入和输出函数能被声明为具有新类型的结果或参数是因为：必须在创建新类型之前创建这两个函数。而新类型应该首先被定义为一种shell type，它是一种占位符类型，除了名称和拥有者之外它没有其他属性。这可以通过不带额外参数的命令CREATE TYPE name做到。然后用C写的I/O函数可以被定义为引用这种shell type。最后，用带有完整定义的CREATE TYPE把该shell type替换为一个完全的、合法的类型定义，之后新类型就可以正常使用了。

- **output_function**

  将数据从类型的内部形式转换为外部文本形式的函数名。

  输出函数必须被声明为有一个新数据类型的参数。输出函数必须返回类型cstring。对于NULL值不会调用输出函数。

- **receive_function**

  可选参数。将数据从类型的外部二进制形式转换成内部形式的函数名。

  如果没有该函数，该类型不能参与到二进制输入中。二进制表达转换成内部形式代价更低，然而却更容易移植（例如，标准的整数数据类型使用网络字节序作为外部二进制表达，而内部表达是机器本地的字节序）。receive_function应该执行足够的检查以确保该值是有效的。

  接收函数可以被声明为有一个internal类型的参数，或者有三个类型分别为internal、oid、integer的参数。

  - internal参数是一个指向StringInfo缓冲区的指针，其中保存着接收到的字节串。

 版权所有 © 华为技术有限公司

– oid和integer参数和文本输入函数的相同。

接收函数必须返回一个该数据类型本身的值。通常，一个接收函数应该被声明为STRICT。如果不是这样，在读到一个NULL输入值时调用接收函数时第一个参数会是NULL。在这种情况下，该函数必须仍然返回NULL，除非接收函数发生了错误（这种情况主要是想支持域接收函数，域接收函数可能需要拒绝NULL输入）。

- **send_function**

  可选参数。将数据从类型的内部形式转换为外部二进制形式的函数名。

  如果没有该函数，该类型将不能参与到二进制输出中。发送函数必须被声明为有一个新数据类型的参数。发送函数必须返回类型bytea。对于NULL值不会调用发送函数。

- **type_modifier_input_function**

  可选参数。将类型的修饰符数组转换为内部形式的函数名。

- **type_modifier_output_function**

  可选参数。将类型的修饰符的内部形式转换为外部文本形式的函数名。

  说明

  如果该类型支持修饰符（附加在类型声明上的可选约束，例如，char(5)或numeric(30,2)），则需要可选的type_modifier_input_function以及type_modifier_output_function。openGauss允许用户定义的类型有一个或者多个简单常量或者标识符作为修饰符。不过，为了存储在系统目录中，该信息必须能被打包到一个非负整数值中。所声明的修饰符会被以cstring数组的形式传递给type_modifier_input_function。 type_modifier_input_function必须检查该值的合法性（如果值错误就抛出一个错误），如果值正确，要返回一个非负integer值，该值将被存储在“typmod”列中。如果类型没有 type_modifier_input_function则类型修饰符将被拒绝。type_modifier_output_function把内部的整数typmod值转换回正确的形式用于用户显示。type_modifier_output_function必须返回一个cstring值，该值就是追加到类型名称后的字符串。例如，numeric的函数可能会返回(30,2)。如果默认的显示格式就是只把存储的typmod整数值放在圆括号内，则允许省略type_modifier_output_function。

- **analyze_function**

  可选参数。为该数据类型执行统计分析的函数名的可选参数。

  默认情况下，如果该类型有一个默认的B-tree操作符类，ANALYZE将尝试用类型的“equals”和“less-than”操作符来收集统计信息。这种行为对于非标量类型并不合适，因此可以通过指定一个自定义分析函数来覆盖这种行为。分析函数必须被声明为有一个类型为internal的参数，并且返回一个boolean结果。

- **internallength**

  可选参数。一个数字常量，用于指定新类型的内部表达的字节长度。默认为变长。

  虽然只有I/O函数和其他为该类型创建的函数才知道新类型的内部表达的细节， 但是内部表达的一些属性必须被向openGauss声明。其中最重要的是internallength。基本数据类型可以是定长的（这种情况下internallength是一个正整数）或者是变长的（把internallength设置为VARIABLE，在内部通过把typlen设置为-1表示）。所有变长类型的内部表达都必须以一个4字节整数开始，internallength定义了总长度。

- **PASSEDBYVALUE**

  可选参数。表示这种数据类型的值需要被传值而不是传引用。传值的类型必须是定长的，并且它们的内部表达不能超过Datum类型（某些机器上是4字节，其他机器上是8字节）的尺寸。

- **alignment**

 版权所有 © 华为技术有限公司

可选参数。该参数指定数据类型的存储对齐需求。如果被指定，必须是char、int2、int4或者double。默认是int4。

允许的值等同于以1、2、4或8字节边界对齐。要注意变长类型的alignment参数必须至少为4，因为它们需要包含一个int4作为它们的第一个组成部分。

- **storage**

  可选参数。该数据类型的存储策略。

  如果被指定，必须是plain、external、extended或者main。 默认是plain。

  - plain指定该类型的数据将总是被存储在线内并且不会被压缩。（ 对定长类型只允许plain ）
  - extended 指定系统将首先尝试压缩一个长的数据值，并且将在数据仍然太长的情况下把值移出主表行。
  - external允许值被移出主表， 但是系统将不会尝试对它进行压缩。
  - main允许压缩，但是不鼓励把值移出主表（ 如果没有其他办法让行的大小变得合适，具有这种存储策略的数据项仍将被移出主表，但比起extended以及external项来，这种存储策略的数据项会被优先考虑保留在主表中 ）。

    除plain之外所有的storage值都暗示该数据类型的函数能处理被TOAST过的值。指定的值仅仅是决定一种可TOAST数据类型的列的默认TOAST存储策略，用户可以使用ALTER TABLE SET STORAGE为列选取其他策略。

- **like_type**

  可选参数。与新类型具有相同表达的现有数据类型的名称。会从这个类型中复制internallength、 passedbyvalue、 alignment以及storage的值（ 除非在这个CREATE TYPE命令的其他地方用显式说明覆盖 ）。

  当新类型的低层实现是以一种现有的类型为参考时，用这种方式指定表达特别有用。

- **category**

  可选参数。这种类型的分类码（ 一个ASCII 字符 ）。 默认是“用户定义类型”的'U'。为了创建自定义分类， 也可以选择其他 ASCII字符。

- **preferred**

  可选参数。如果这种类型是其类型分类中的优先类型则为TRUE，否则为FALSE。默认为假。在一个现有类型分类中创建一种新的优先类型要非常谨慎， 因为这可能会导致很大的改变。

  说明

  category和preferred参数可以被用来帮助控制在混淆的情况下应用哪一种隐式造型。每一种数据类型都属于一个用单个ASCII 字符命名的分类，并且每一种类型可以是其所属分类中的“首选”。当有助于解决重载函数或操作符时，解析器将优先造型到首选类型（ 但是只能从同类的其他类型造型 ）。对于没有隐式转换到或来自任意其他类型的类型，让这些设置保持默认即可。不过，对于有隐式转换的相关类型的组，把它们都标记为属于同一个类别并且选择一种或两种“最常用”的类型作为该类别的首选通常是很有用的。在把一种用户定义的类型增加到一个现有的内建类别（ 例如，数字或者字符串类型 ）中时，category参数特别有用。不过，也可以创建新的全部是用户定义类型的类别。对这样的类别，可选择除大写字母之外的任何ASCII 字符。

- **default**

  可选参数。数据类型的默认值。如果被省略，默认值是空。

  如果用户希望该数据类型的列被默认为某种非空值，可以指定一个默认值。默认值可以用DEFAULT关键词指定（ 这样一个默认值可以被附加到一个特定列的显式DEFAULT子句覆盖 ）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **element**

  可选参数。被创建的类型是一个数组，element指定了数组元素的类型。例如，要定义一个4字节整数的数组（ int4 ）， 应指定ELEMENT = int4。

- **delimiter**

  可选参数。指定这种类型组成的数组中分隔值的定界符。

  可以把delimiter设置为一个特定字符，默认的定界符是逗号（ , ）。注意定界符是与数组元素类型相关的，而不是数组类型本身相关。

- **collatable**

  可选参数。如果这个类型的操作可以使用排序规则信息，则为TRUE。默认为FALSE。

  如果collatable为TRUE，这种类型的列定义和表达式可能通过使用COLLATE子句携带有排序规则信息。在该类型上操作的函数的实现负责真正利用这些信息，仅把类型标记为可排序的并不会让它们自动地去使用这类信息。

- **lable**

  可选参数。与枚举类型的一个值相关的文本标签，其值为长度不超过63个字符的非空字符串。

说明

在创建用户定义类型的时候， openGauss会自动创建一个与之关联的数组类型，其名称由该元素类型的名称前缀一个下划线组成。

示例

```
--创建一种复合类型，建表并插入数据以及查询。
openGauss=# CREATE TYPE compfoo AS (f1 int, f2 text);
openGauss=# CREATE TABLE t1_compfoo(a int, b compfoo);
openGauss=# CREATE TABLE t2_compfoo(a int, b compfoo);
openGauss=# INSERT INTO t1_compfoo values(1,(1,'demo'));
openGauss=# INSERT INTO t2_compfoo select * from t1_compfoo;
openGauss=# SELECT (b).f1 FROM t1_compfoo;
openGauss=# SELECT * FROM t1_compfoo t1 join t2_compfoo t2 on (t1.b).f1=(t1.b).f1;

--重命名数据类型。
openGauss=# ALTER TYPE compfoo RENAME TO compfoo1;

--要改变一个用户定义类型compfoo1的所有者为usr1。
openGauss=# CREATE USER usr1 PASSWORD 'xxxxxxxxx';
openGauss=# ALTER TYPE compfoo1 OWNER TO usr1;

--把用户定义类型compfoo1的模式改变为usr1。
openGauss=# ALTER TYPE compfoo1 SET SCHEMA usr1;

--给一个数据类型增加一个新的属性。
openGauss=# ALTER TYPE usr1.compfoo1 ADD ATTRIBUTE f3 int;

--删除compfoo1类型。
openGauss=# DROP TYPE usr1.compfoo1 cascade;

--删除相关表和用户。
openGauss=# DROP TABLE t1_compfoo;
openGauss=# DROP TABLE t2_compfoo;
openGauss=# DROP SCHEMA usr1;
openGauss=# DROP USER usr1;

--创建一个枚举类型。
openGauss=# CREATE TYPE bugstatus AS ENUM ('create', 'modify', 'closed');

--添加一个标签值。
openGauss=# ALTER TYPE bugstatus ADD VALUE IF NOT EXISTS 'regress' BEFORE 'closed';
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--重命名一个标签值。
openGauss=# ALTER TYPE bugstatus RENAME VALUE 'create' TO 'new';
```

相关链接

16.14.37 ALTER TYPE，16.14.135 DROP TYPE

16.14.91 CREATE USER

功能描述

创建一个用户。

注意事项

- 通过CREATE USER创建的用户，默认具有LOGIN权限。
- 通过CREATE USER创建用户的同时，系统会在执行该命令的数据库中，为该用户创建一个同名的SCHEMA。
- 系统管理员在普通用户同名schema下创建的对象，所有者为schema的同名用户（非系统管理员）。

语法格式

```
CREATE USER user_name [ [ WITH ] option [ ... ] ] [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] { PASSWORD |
IDENTIFIED BY } { 'password' [EXPIRED] | DISABLE };
```

其中option子句用于设置权限及属性等信息。

```
{SYSADMIN | NOSYSADMIN}
    | {MONADMIN | NOMONADMIN}
    | {OPRADMIN | NOOPRADMIN}
    | {POLADMIN | NOPOLADMIN}
    | {AUDITADMIN | NOAUDITADMIN}
    | {CREATEDB | NOCREATEDB}
    | {USEFT | NOUSEFT}
    | {CREATEROLE | NOCREATEROLE}
    | {INHERIT | NOINHERIT}
    | {LOGIN | NOLOGIN}
    | {REPLICATION | NOREPLICATION}
    | {INDEPENDENT | NOINDEPENDENT}
    | {VCADMIN | NOVCADMIN}
    | CONNECTION LIMIT connlimit
    | VALID BEGIN 'timestamp'
    | VALID UNTIL 'timestamp'
    | RESOURCE POOL 'respool'
    | PERM SPACE 'spacelimit'
    | TEMP SPACE 'tmpspacelimit'
    | SPILL SPACE 'spillspacelimit'
    | IN ROLE role_name [, ...]
    | IN GROUP role_name [, ...]
    | ROLE role_name [, ...]
    | ADMIN role_name [, ...]
    | USER role_name [, ...]
    | SYSID uid
    | DEFAULT TABLESPACE tablespace_name
    | PROFILE DEFAULT
    | PROFILE profile_name
    | PGUSER
```


版权所有 © 华为技术有限公司

参数说明

- **user_name**

  用户名称。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。且最大长度不超过63个字符。

- **password**

  登录密码。

  密码规则如下：

  - 密码默认不少于8个字符。
  - 不能与用户名及用户名倒序相同。
  - 至少包含大写字母（A-Z），小写字母（a-z），数字（0-9），非字母数字字符（限定为~!@#$%^&*()-_=+\|[{}];:,<.>/?）四类字符中的三类字符。
  - 密码也可以是符合格式要求的密文字符串，这种情况主要用于用户数据导入场景，不推荐用户直接使用。如果直接使用密文密码，用户需要知道密文密码对应的明文，并且保证明文密码复杂度，数据库不会校验密文密码复杂度，直接使用密文密码的安全性由用户保证。
  - 创建用户时，应当使用双引号或单引号将用户密码括起来。

  取值范围：字符串。

CREATE USER的其他参数值请参考**16.14.75 CREATE ROLE**。

示例

```
--创建用户jim，登录密码为xxxxxxxxx。
openGauss=# CREATE USER jim PASSWORD 'xxxxxxxxx';

--下面语句与上面的等价。
openGauss=# CREATE USER kim IDENTIFIED BY 'xxxxxxxxx';

--如果创建有“创建数据库”权限的用户，则需要加CREATEDB关键字。
openGauss=# CREATE USER dim CREATEDB PASSWORD 'xxxxxxxxx';

--将用户jim的登录密码由xxxxxxxxx修改为Abcd@123。
openGauss=# ALTER USER jim IDENTIFIED BY 'Abcd@123' REPLACE 'xxxxxxxxx';

--为用户jim追加CREATEROLE权限。
openGauss=# ALTER USER jim CREATEROLE;

--将enable_seqscan的值设置为on， 设置成功后，在下一会话中生效。
openGauss=# ALTER USER jim SET enable_seqscan TO on;

--重置jim的enable_seqscan参数。
openGauss=# ALTER USER jim RESET enable_seqscan;

--锁定jim帐户。
openGauss=# ALTER USER jim ACCOUNT LOCK;

--删除用户。
openGauss=# DROP USER kim CASCADE;
openGauss=# DROP USER jim CASCADE;
openGauss=# DROP USER dim CASCADE;
```

相关链接

16.14.38 ALTER USER，**16.14.75 CREATE ROLE**，**16.14.136 DROP USER**

版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.92 CREATE USER MAPPING

功能描述

定义一个用户到一个外部服务器的新映射。

注意事项

当在OPTIONS中出现password选项时，需要保证openGauss每个节点的$GAUSSHOME/bin目录下存在usermapping.key.cipher和usermapping.key.rand文件，如果不存在这两个文件，请使用gs_guc工具生成并使用gs_ssh工具发布到openGauss每个节点的$GAUSSHOME/bin目录下。

语法格式

```
CREATE USER MAPPING FOR { user_name | USER | CURRENT_USER | PUBLIC }
    SERVER server_name
    [ OPTIONS ( option 'value' [ , ... ] ) ]
```

参数说明

- **user_name**

  要映射到外部服务器的一个现有用户的名称。

  CURRENT_USER和USER匹配当前用户的名称。 当PUBLIC被指定时，一个公共映射会被创建，当没有特定用户的映射可用时将会使用它。

- **server_name**

  将为其创建用户映射的现有服务器的名称。

- **OPTIONS ({ option_name ' value ' } [, ...])**

  这个子句指定用户映射的选项。这些选项通常定义该映射实际的用户名和口令。选项名必须唯一。允许的选项名和值与该服务器的外部数据包装器有关。

  说明

  - 用户的口令会加密后保存到系统表20.2.93 PG_USER_MAPPING中，加密时需要使用usermapping.key.cipher和usermapping.key.rand作为加密密码文件和加密因子。首次使用前需要通过如下命令创建这两个文件，并将这两个文件放入各节点目录$GAUSSHOME/bin，且确保具有读权限。gs_ssh工具可以协助您快速将文件放入各节点对应目录下。

    ```
    gs_ssh -c "gs_guc generate -o usermapping -S default -D $GAUSSHOME/bin"
    ```

  - 其中-S参数指定default时会随机生成密码，用户也可为-S参数指定密码，此密码用于保证生成密码文件的安全性和唯一性，用户无需保存或记忆。其他参数详见工具参考中gs_guc工具说明。

  - oracle_fdw支持的options包括：

    - user

      oracle server的用户名。

    - password

      oracle用户对应的密码。

  - mysql_fdw支持的options包括：

    - username

      MySQL Server/MariaDB的用户名。

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - password
    MySQL Server/MariaDB用户对应的密码。
- postgres_fdw支持的options包括：
  - user
    远端openGauss的用户名。
  - password
    远端openGauss用户对应的密码。

    说明

    openGauss在后台会对用户输入的password加密以保证安全性。该加密所需密钥文件需要使用gs_guc工具生成并使用gs_ssh工具发布到openGauss每个节点的$GAUSSHOME/bin目录下。password不应当包含'encryptOpt'前缀，否则会被认为是加密后的密文。

相关链接

16.14.39 ALTER USER MAPPING，16.14.137 DROP USER MAPPING

16.14.93 CREATE VIEW

功能描述

创建一个视图。视图与基本表不同，是一个虚拟的表。数据库中仅存放视图的定义，而不存放视图对应的数据，这些数据仍存放在原来的基本表中。若基本表中的数据发生变化，从视图中查询出的数据也随之改变。从这个意义上讲，视图就像一个窗口，透过它可以看到数据库中用户感兴趣的数据及变化。

注意事项

无。

语法格式

```
CREATE [ OR REPLACE ] [ TEMP | TEMPORARY ] VIEW view_name [ ( column_name [, ...] ) ]
    [ WITH ( {view_option_name [= view_option_value]} [, ... ] ) ]
    AS query;
```

说明

创建视图时使用WITH(security_barriers)可以创建一个相对安全的视图，避免攻击者利用低成本函数的RAISE语句打印出隐藏的基表数据。

参数说明

- **OR REPLACE**
  如果视图已存在，则重新定义。
- **TEMP | TEMPORARY**
  创建临时视图。
- **view_name**
  要创建的视图名称。可以用模式修饰。

版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：字符串，符合标识符命名规范。

- **column_name**

  可选的名称列表，用作视图的字段名。如果没有给出，字段名取自查询中的字段名。

  取值范围：字符串，符合标识符命名规范。

- **view_option_name [= view_option_value]**

  该子句为视图指定一个可选的参数。

  目前view_option_name支持的参数仅有security_barrier，当VIEW试图提供行级安全时，应使用该参数。

  取值范围：Boolean类型，TRUE、FALSE

- **query**

  为视图提供行和列的SELECT或VALUES语句。

示例

```
--创建字段spcname为pg_default组成的视图。
openGauss=# CREATE VIEW myView AS
    SELECT * FROM pg_tablespace WHERE spcname = 'pg_default';

--查看视图。
openGauss=# SELECT * FROM myView ;

--删除视图myView。
openGauss=# DROP VIEW myView;
```

相关链接

16.14.40 ALTER VIEW，16.14.138 DROP VIEW

16.14.94 CREATE WEAK PASSWORD DICTIONARY

功能描述

向gs_global_config表中插入一个或者多个弱口令。

注意事项

- 只有初始用户、系统管理员和安全管理员拥有权限执行本语法。
- 弱口令字典中的口令存放在gs_global_config系统表中。
- 弱口令字典默认为空，用户通过本语法可以新增一条或多条弱口令。
- 当用户尝试通过本语法插入gs_global_config表中已存在的弱口令时，会只在表中保留一条该弱口令。

语法格式

```
CREATE WEAK PASSWORD DICTIONARY
    [WITH VALUES] ( {'weak_password'} [, ...] );
```

参数说明

weak_password

弱口令。

 版权所有 © 华为技术有限公司

范围：字符串。

示例

```
--向gs_global_config系统表中插入单个弱口令。
openGauss=# CREATE WEAK PASSWORD DICTIONARY WITH VALUES ('password1');

--向gs_global_config系统表中插入多个弱口令。
openGauss=# CREATE WEAK PASSWORD DICTIONARY WITH VALUES ('password2'),('password3');

--清空gs_global_config系统表中所有弱口令。
openGauss=# DROP WEAK PASSWORD DICTIONARY;

--查看现有弱口令。
openGauss=# SELECT * FROM gs_global_config WHERE NAME LIKE 'weak_password';
```

相关链接

16.14.139 DROP WEAK PASSWORD DICTIONARY

16.14.95 CURSOR

功能描述

CURSOR命令定义一个游标，用于在一个大的查询里面检索少数几行数据。

为了处理SQL语句，存储过程进程分配一段内存区域来保存上下文联系。游标是指向上下文区域的句柄或指针。借助游标，存储过程可以控制上下文区域的变化。

注意事项

- 游标命令只能在事务块里使用。
- 通常游标和SELECT一样返回文本格式。因为数据在系统内部是用二进制格式存储的，系统必须对数据做一定转换以生成文本格式。一旦数据是以文本形式返回，客户端应用需要把它们转换成二进制进行操作。使用FETCH语句，游标可以返回文本或二进制格式。
- 应该小心使用二进制游标。文本格式一般都比对应的二进制格式占用的存储空间大。二进制游标返回内部二进制形态的数据，可能更易于操作。如果想以文本方式显示数据，则以文本方式检索会为用户节约很多客户端的工作。比如，如果查询从某个整数列返回1，在缺省的游标里将获得一个字符串1，但在二进制游标里将得到一个4字节的包含该数值内部形式的数值（大端顺序）。

语法格式

```
CURSOR cursor_name
    [ BINARY ]  [ NO SCROLL ]  [ { WITH | WITHOUT } HOLD ]
    FOR query ;
```

参数说明

- **cursor_name**

  将要创建的游标名。

  取值范围：遵循数据库对象命名规范。

- **BINARY**

  指明游标以二进制而不是文本格式返回数据。

版权所有 © 华为技术有限公司

- **NO SCROLL**

  声明游标检索数据行的方式。

  - NO SCROLL：声明该游标不能用于以倒序的方式检索数据行。
  - 未声明：根据执行计划的不同，自动判断该游标是否可以用于以倒序的方式检索数据行。

- **WITH HOLD | WITHOUT HOLD**

  声明当创建游标的事务结束后，游标是否能继续使用。

  - WITH HOLD：声明该游标在创建它的事务结束后仍可继续使用。
  - WITHOUT HOLD：声明该游标在创建它的事务之外不能再继续使用，此游标将在事务结束时被自动关闭。
  - 如果不指定WITH HOLD或WITHOUT HOLD，默认行为是WITHOUT HOLD。
  - 跨节点事务不支持WITH HOLD（例如在多DBnode部署openGauss中所创建的含有DDL的事务属于跨节点事务）。

- **query**

  使用SELECT或VALUES子句指定游标返回的行。

  取值范围：SELECT或VALUES子句。

示例

请参考FETCH的**示例**。

相关链接

16.14.144 FETCH

16.14.96 DEALLOCATE

功能描述

DEALLOCATE用于删除前面编写的预备语句。如果用户没有明确删除一个预备语句，那么它将在会话结束的时候被删除。

PREPARE关键字总被忽略。

注意事项

无。

语法格式

```
DEALLOCATE [ PREPARE ] { name | ALL };
```

参数说明

- **name**

  将要删除的预备语句。

- **ALL**

  删除所有预备语句。

版权所有 © 华为技术有限公司

示例

无。

16.14.97 DECLARE

功能描述

DECLARE命令既可以定义一个游标，用于在一个大的查询里面检索少数几行数据，也可以作为一个匿名块的开始。

本节主要描述定义为游标的用法，开启匿名块的用法见**16.14.42 BEGIN**。

为了处理SQL语句，存储过程进程分配一段内存区域来保存上下文联系。游标是指向上下文区域的句柄或指针。借助游标，存储过程可以控制上下文区域的变化。

通常游标和SELECT一样返回文本格式。因为数据在系统内部是用二进制格式存储的，系统必须对数据做一定转换以生成文本格式。一旦数据是以文本形式返回，客户端应用需要把它们转换成二进制进行操作。使用FETCH语句，游标可以返回文本或二进制格式。

注意事项

- 游标命令只能在事务块里使用。
- 应该小心使用二进制游标。文本格式一般都比对应的二进制格式占用的存储空间大。二进制游标返回内部二进制形态的数据，可能更易于操作。如果想以文本方式显示数据，则以文本方式检索会为用户节约很多客户端的工作。比如，如果查询从某个整数列返回1，在缺省的游标里将获得一个字符串1，但在二进制游标里将得到一个4字节的包含该数值内部形式的数值（大端顺序）。

语法格式

- 定义游标

```
DECLARE cursor_name [ BINARY ] [ NO SCROLL ]
    CURSOR [ { WITH | WITHOUT } HOLD ] FOR query ;
```

- 开启匿名块

```
[DECLARE [declare_statements]]
BEGIN
execution_statements
END;
/
```

参数说明

- **cursor_name**

  将要创建的游标名。

  取值范围：遵循数据库对象命名规范。

- **BINARY**

  指明游标以二进制而不是文本格式返回数据。

- **NO SCROLL**

  声明游标检索数据行的方式。

  - NO SCROLL：声明该游标不能用于以倒序的方式检索数据行。

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - 未声明：根据执行计划的不同，自动判断该游标是否可以用于以倒序的方式检索数据行。

- **WITH HOLD**

  WITHOUT HOLD

  声明当创建游标的事务结束后，游标是否能继续使用。

  - WITH HOLD：声明该游标在创建它的事务结束后仍可继续使用。
  - WITHOUT HOLD：声明该游标在创建它的事务之外不能再继续使用，此游标将在事务结束时被自动关闭。
  - 如果不指定WITH HOLD或WITHOUT HOLD，默认行为是WITHOUT HOLD。

- **query**

  使用SELECT或VALUES子句指定游标返回的行。

  取值范围：SELECT或VALUES子句。

- **declare_statements**

  声明变量，包括变量名和变量类型，如“sales_cnt int”。

- **execution_statements**

  匿名块中要执行的语句。

  取值范围：已存在的函数名称。

示例

定义游标示例请参考FETCH的**示例**。

相关链接

16.14.42 BEGIN，**16.14.144 FETCH**

16.14.98 DELETE

功能描述

DELETE从指定的表里删除满足WHERE子句的行。如果WHERE子句不存在，将删除表中所有行，结果只保留表结构。

注意事项

- 要删除表中的数据，用户必须对它有DELETE权限。同样也必须有USING子句引用的表以及condition上读取的表的SELECT权限。
- 对于列存表，暂时不支持RETURNING子句。

语法格式

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
DELETE [/*+ plan_hint */] FROM [ ONLY ] table_name [ * ] [ [ AS ] alias ]
    [ USING using_list ]
    [ WHERE condition | WHERE CURRENT OF cursor_name ]
    [ RETURNING { * | { output_expr [ [ AS ] output_name ] } [, ...] } ];
```


版权所有 © 华为技术有限公司

参数说明

- **WITH [RECURSIVE] with_query [, ...]**

  用于声明一个或多个可以在主查询中通过名称引用的子查询，相当于临时表。

  如果声明了RECURSIVE，那么允许SELECT子查询通过名称引用它自己。

  其中with_query的详细格式为：

  ```
  with_query_name [ ( column_name [, ...] ) ] AS
  ( {select | values | insert | update | delete} )
  ```

  – with_query_name指定子查询生成的结果集名称，在查询中可使用该名称访问子查询的结果集。

  – column_name指定子查询结果集中显示的列名。

  – 每个子查询可以是SELECT，VALUES，INSERT，UPDATE或DELETE语句。

- **plan_hint子句**

  以/*+ */的形式在DELETE关键字后，用于对DELETE对应的语句块生成的计划进行hint调优，详细用法请参见章节**14.4.9 使用Plan Hint进行调优**。每条语句中只有第一个/*+ plan_hint */注释块会作为hint生效，里面可以写多条hint。

- **ONLY**

  如果指定ONLY则只有该表被删除；如果没有声明，则该表和它的所有子表将都被删除。

- **table_name**

  目标表的名称（可以有模式修饰）。

  取值范围：已存在的表名。

- **alias**

  目标表的别名。

  取值范围：字符串，符合标识符命名规范。

- **using_list**

  using子句。

- **condition**

  一个返回Boolean值的表达式，用于判断哪些行需要被删除。

- **WHERE CURRENT OF cursor_name**

  当前不支持，仅保留语法接口。

- **output_expr**

  DELETE命令删除行之后计算输出结果的表达式。该表达式可以使用表的任意字段。可以使用*返回被删除行的所有字段。

- **output_name**

  一个字段的输出名称。

  取值范围：字符串，符合标识符命名规范。

示例

```
--创建表tpcds.customer_address_bak。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.customer_address_bak AS TABLE tpcds.customer_address;

--删除tpcds.customer_address_bak中ca_address_sk小于14888的职员。
openGauss=# DELETE FROM tpcds.customer_address_bak WHERE ca_address_sk < 14888;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--删除tpcds.customer_address_bak中所有数据。
openGauss=# DELETE FROM tpcds.customer_address_bak;

--删除tpcds.customer_address_bak表。
openGauss=# DROP TABLE tpcds.customer_address_bak;
```

优化建议

- delete
  如果要删除表中的所有记录，建议使用truncate语法。

16.14.99 DO

功能描述

执行匿名代码块。

代码块被看做是没有参数的一段函数体，返回值类型是void。它的解析和执行是同一时刻发生的。

注意事项

- 程序语言在使用之前，必须通过命令CREATE LANGUAGE安装到当前的数据库中。 plpgsql是默认的安装语言，其它语言安装时必须指定。
- 如果语言是不受信任的，用户必须有使用程序语言的USAGE权限，或者是系统管理员。

语法格式

```
DO [ LANGUAGE lang_name ] code;
```

参数说明

- **lang_name**
  用来解析代码的程序语言的名称，如果缺省，默认的语言是plpgsql。
- **code**
  程序语言代码可以被执行的。程序语言必须指定为字符串才行。

示例

```
--创建用户webuser。
openGauss=# CREATE USER webuser PASSWORD 'xxxxxxxxx';

--授予用户webuser对模式tpcds下视图的所有操作权限。
openGauss=# DO $$DECLARE r record;
BEGIN
    FOR r IN SELECT c.relname table_name,n.nspname table_schema FROM pg_class c,pg_namespace n
            WHERE c.relnamespace = n.oid AND n.nspname = 'tpcds' AND relkind IN ('r','v')
    LOOP
        EXECUTE 'GRANT ALL ON ' || quote_ident(r.table_schema) || '.' || quote_ident(r.table_name) || ' TO
webuser';
    END LOOP;
END$$;


--删除用户webuser。
openGauss=# DROP USER webuser CASCADE;
```


版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.100 DROP AGGREGATE

功能描述

删除一个聚合函数。

注意事项

DROP AGGREGATE删除一个现存的聚合函数，执行这条命令的用户必须是该聚合函数的所有者。

语法格式

```
DROP AGGREGATE [ IF EXISTS ] name ( argtype [ , ... ] ) [ CASCADE | RESTRICT ]
```

参数说明

- **IF EXISTS**

  如果指定的聚合不存在，那么发出一个 notice 而不是抛出一个错误。

- **name**

  现存的聚合函数名(可以有模式修饰)

- **argtype**

  聚合函数操作的输入数据类型，要引用一个零参数聚合函数，请用*代替输入数据类型列表。

- **CASCADE**

  级联删除依赖于这个聚合函数的对象。

- **RESTRICT**

  如果有任何依赖对象，则拒绝删除这个聚合函数。这是缺省处理。

示例

将integer类型的聚合函数myavg删除：

```
DROP AGGREGATE myavg(integer);
```

兼容性

SQL 标准里没有DROP AGGREGATE语句。

16.14.101 DROP AUDIT POLICY

功能描述

删除一个审计策略。

注意事项

只有poladmin，sysadmin或初始用户才能进行此操作。

 版权所有 © 华为技术有限公司

语法格式

```
DROP AUDIT POLICY [IF EXISTS] policy_name;
```

参数说明

policy_name

审计策略名称，需要唯一，不可重复。

取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

示例

请参考CREATE AUDIT POLICY的**示例**。

相关链接

16.14.3 ALTER AUDIT POLICY，**16.14.53 CREATE AUDIT POLICY**。

16.14.102 DROP CAST

功能描述

删除一个类型转换。

注意事项

DROP CAST删除一个先前定义过的类型转换。

要能删除一个类型转换，你必须拥有源或者目的数据类型。这是和创建一个类型转换相同的权限。

语法格式

```
DROP CAST [ IF EXISTS ] (source_type AS target_type) [ CASCADE | RESTRICT ]
```

参数说明

- **IF EXISTS**
  如果指定的转换不存在，那么发出一个 notice 而不是抛出一个错误。
- **source_type**
  类型转换里的源数据类型。
- **target_type**
  类型转换里的目标数据类型。
- **CASCADE**
  RESTRICT
  这些键字没有任何效果，因为在类型转换上没有依赖关系。

示例

删除从text到int的转换：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
DROP CAST (text AS int);
```

兼容性

DROP CAST遵循 SQL 标准。

16.14.103 DROP CLIENT MASTER KEY

功能描述

删除一个客户端加密主密钥(CMK)。

注意事项

- 只有客户端加密主密钥所有者或者被授予了DROP权限的用户有权限执行命令，系统管理员默认拥有此权限。
- 该命令不仅删除数据库中的密钥对象，还会同时删除客户端指定路径下该密钥对象对应的密钥文件。

语法格式

```
DROP CLIENT MASTER KEY [ IF EXISTS ] client_master_key_name [CASCADE];
```

参数说明

- **IF EXISTS**

  如果指定的客户端加密主密钥不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。

- **client_master_key_name**

  要删除的客户端加密主密钥名称。

  取值范围：字符串，已存在的客户端加密主密钥对象的名称。

- **CASCADE**
  - **CASCADE**：表示允许级联删除依赖于客户端加密主密钥的对象。

须知

在执行本语法的生命周期中，同时需要客户端和服务端更改状态，发生异常时可能存在服务端已删除密钥信息，但客户端未删除密钥文件的情况。

此时，客户端并不会在执行下一条语法的生命周期中，检查是否有期望被删除但却因发生异常而未被删除的密钥文件，而是需要用户定期检查密钥文件夹，对未被使用的密钥文件进行确认并处理。

示例

```
--删除客户端加密主密钥对象。
openGauss=> DROP CLIENT MASTER KEY ImgCMK CASCADE;
NOTICE:  drop cascades to column setting: imgcek
DROP CLIENT MASTER KEY
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.104 DROP COLUMN ENCRYPTION KEY

功能描述

删除一个列加密密钥(cek)。

注意事项

只有列加密密钥所有者或者被授予了DROP权限的用户有权限执行命令，系统管理员默认拥有此权限。

语法格式

```
DROP COLUMN ENCRYPTION KEY [ IF EXISTS ] column_encryption_key_name [CASCADE];
```

参数说明

- **IF EXISTS**
  如果指定的列加密密钥不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **column_encryption_key_name**
  要删除的列加密密钥名称。
  取值范围：字符串，已存在的列加密密钥名称。

示例

```
--删除列加密密钥。
openGauss=# DROP COLUMN ENCRYPTION KEY ImgCEK CASCADE;
ERROR:  cannot drop column setting: imgcek cascadely because encrypted column depend on it.
HINT:  we have to drop encrypted column: name, ... before drop column setting: imgcek cascadely.
```

16.14.105 DROP DATABASE

功能描述

删除一个数据库。

注意事项

- 只有数据库所有者或者被授予了数据库DROP权限的用户有权限执行DROP DATABASE命令，系统管理员默认拥有此权限。
- 不能对系统默认安装的三个数据库（POSTGRES、TEMPLATE0和TEMPLATE1）执行删除操作，系统做了保护。如果想查看当前服务中有哪几个数据库，可以用gsql的\l命令查看。
- 如果有用户正在与要删除的数据库连接，则删除操作失败。
- 不能在事务块中执行DROP DATABASE命令。
- 如果执行DROP DATABASE失败，事务回滚，需要再次执行一次DROP DATABASE IF EXISTS。

须知

DROP DATABASE一旦执行将无法撤销，请谨慎使用。

 版权所有 © 华为技术有限公司

语法格式

```
DROP DATABASE [ IF EXISTS ] database_name ;
```

参数说明

- **IF EXISTS**
  如果指定的数据库不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **database_name**
  要删除的数据库名称。
  取值范围：字符串，已存在的数据库名称。

示例

请参见CREATE DATABASE的**示例**。

相关链接

16.14.57 CREATE DATABASE

优化建议

- drop database
  不支持在事务中删除database。

16.14.106 DROP DATA SOURCE

功能描述

删除一个Data Source对象。

注意事项

只有属主/系统管理员/初始用户才可以删除一个Data Source对象。

语法格式

```
DROP DATA SOURCE [IF EXISTS] src_name [CASCADE | RESTRICT];
```

参数说明

- **src_name**
  待删除的Data Source对象名称。
  取值范围：字符串，符合标识符命名规范。
- **IF EXISTS**
  如果指定的Data Source不存在，则发出一个notice而不是报错。
- **CASCADE | RESTRICT**
  - **CASCADE**：表示允许级联删除依赖于Data Source的对象
  - **RESTRICT**（缺省值）：表示有依赖于该Data Source的对象存在，则该Data Source无法删除。

版权所有 © 华为技术有限公司

目前Data Source对象没有被依赖的对象，CASCADE和RESTRICT效果一样，保留此选项是为了向后兼容性。

示例

```
--创建Data Source对象。
openGauss=# CREATE DATA SOURCE ds_tst1;

--删除Data Source对象。
openGauss=# DROP DATA SOURCE ds_tst1 CASCADE;
openGauss=# DROP DATA SOURCE IF EXISTS ds_tst1 RESTRICT;
```

相关链接

16.14.58 CREATE DATA SOURCE，16.14.5 ALTER DATA SOURCE

16.14.107 DROP DIRECTORY

功能描述

删除指定的directory对象。

注意事项

当enable_access_server_directory=off时，只允许初始用户删除directory对象；当enable_access_server_directory=on时，具有SYSADMIN权限的用户、directory对象的属主、被授予了该directory的DROP权限的用户或者继承了内置角色gs_role_directory_drop权限的用户可以删除directory对象。

语法格式

```
DROP DIRECTORY [ IF EXISTS ] directory_name;
```

参数说明

- **directory_name**

  目录名称。

  取值范围：已经存在的目录名。

示例

```
--创建目录。
openGauss=# CREATE OR REPLACE DIRECTORY  dir  as '/tmp/';

--删除目录。
openGauss=# DROP DIRECTORY dir;
```

相关链接

16.14.59 CREATE DIRECTORY，16.14.7 ALTER DIRECTORY

版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.108 DROP EXTENSION

功能描述

删除一个扩展。

注意事项

- DROP EXTENSION 命令从数据库中删除一个扩展。 在删除扩展的过程中，构成扩展的组件也会一起删除。
- 必须是扩展的拥有者才能够使用DROP EXTENSION命令。

语法格式

```
DROP EXTENSION [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

参数说明

- **IF EXISTS**

  当使用IF EXISTS参数，如果扩展不存在时，不会抛出错误，而是产生一个通知。
- **name**

  已经安装的扩展模块的名称。
- **CASCADE**

  自动删除依赖于该扩展的对象。
- **RESTRICT**

  如果有依赖于扩展的对象，则不允许删除次扩展（除非它所有的成员对象和其它扩展对象在一条 DROP命令一起删除）。 这是缺省行为。

示例

从当前数据库中删除扩展hstore

```
DROP EXTENSION hstore;
```

在当前数据库中，如果有使用hstore的对象的，这条命令就会失败，比如 任一表中的字段使用hstore类型。这时增加CASCADE选项会强制删除扩展和 依赖于扩展的对象。

16.14.109 DROP FOREIGN TABLE

功能描述

删除指定的外表。

注意事项

DROP FOREIGN TABLE会强制删除指定的表，删除表后，依赖该表的索引会被删除，因此引用该表的函数和存储过程将无法执行。

语法格式

```
DROP FOREIGN TABLE [ IF EXISTS ]
    table_name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ];
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数说明

- **IF EXISTS**

  如果指定的表不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。

- **table_name**

  表名称。

  取值范围：已存在的表名。

- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联删除依赖于表的对象（比如视图）。
  - RESTRICT：如果存在依赖对象，则拒绝删除该表。这个是缺省。

相关链接

16.14.9 ALTER FOREIGN TABLE，16.14.61 CREATE FOREIGN TABLE

16.14.110 DROP FUNCTION

功能描述

删除一个已存在的函数。

注意事项

- 如果函数中涉及对临时表相关操作，则无法使用DROP FUNCTION删除函数。
- 只有函数的所有者或者被授予了函数DROP权限的用户才能执行DROP FUNCTION命令，系统管理员默认拥有该权限。

语法格式

```
DROP FUNCTION [ IF EXISTS ] function_name
[ ( [ {[ argmode ] [ argname ] argtype} [, ...] ] ) [ CASCADE | RESTRICT ] ];
```

参数说明

- **IF EXISTS**

  IF EXISTS表示，如果函数存在则执行删除操作，函数不存在也不会报错，只是发出一个notice。

- **function_name**

  要删除的函数名称。

  取值范围：已存在的函数名。

- **argmode**

  函数参数的模式。

- **argname**

  函数参数的名称。

- **argtype**

  函数参数的类型

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

请参见的**示例**。

相关链接

16.14.10 ALTER FUNCTION，**16.14.62 CREATE FUNCTION**

16.14.111 DROP GROUP

功能描述

删除用户组。

DROP GROUP是DROP ROLE的别名。

注意事项

DROP GROUP是openGauss管理工具封装的接口，用来实现openGauss管理。该接口不建议用户直接使用，以免对openGauss状态造成影响。

语法格式

```
DROP GROUP [ IF EXISTS ] group_name [, ...];
```

参数说明

请参见DROP ROLE的**参数说明**。

相关链接

16.14.63 CREATE GROUP，**16.14.11 ALTER GROUP**，**16.14.123 DROP ROLE**

16.14.112 DROP INDEX

功能描述

删除索引。

注意事项

只有索引的所有者或者拥有索引所在表的INDEX权限的用户有权限执行DROP INDEX命令，系统管理员默认拥有此权限。

语法格式

```
DROP INDEX [ CONCURRENTLY ] [ IF EXISTS ]
    index_name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ];
```

参数说明

- **CONCURRENTLY**

  以不加锁的方式删除索引。删除索引时，一般会阻塞其他语句对该索引所依赖表的访问。加此关键字，可实现删除过程中不做阻塞。

版权所有 © 华为技术有限公司

此选项只能指定一个索引的名称， 并且CASCADE选项不支持。

普通DROP INDEX命令可以在事务内执行，但是DROP INDEX CONCURRENTLY不可以在事务内执行。

- **IF EXISTS**

  如果指定的索引不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。

- **index_name**

  要删除的索引名。

  取值范围：已存在的索引。

- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：表示允许级联删除依赖于该索引的对象。
  - RESTRICT（缺省值）：表示有依赖与此索引的对象存在，则该索引无法被删除。

示例

请参见CREATE INDEX的**示例**。

相关链接

16.14.12 ALTER INDEX，**16.14.65 CREATE INDEX**

16.14.113 DROP LANGUAGE

功能描述

删除一个过程语言。单机和集中式暂不支持删除过程语言。

语法格式

```
DROP [ PROCEDURAL ] LANGUAGE [ IF EXISTS ] name [ CASCADE | RESTRICT ]
```

参数说明

- **IF EXISTS**

  如果指定的过程语言不存在，那么发出一个 notice 而不是抛出一个错误。

- **name**

  现存语言的名称。出于向下兼容的考虑，这个名字可以用单引号包围。

- **CASCADE**

  级联删除依赖于该语言的对象(比如该语言写的函数)。

- **RESTRICT**

  如果存在依赖对象，则拒绝删除。这个是缺省。

示例

下面命令删除plsample语言：

```
DROP LANGUAGE plsample;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

兼容性

SQL标准里没有DROP LANGUAGE语句。

16.14.114 DROP MASKING POLICY

功能描述

删除脱敏策略。

注意事项

只有poladmin，sysadmin或初始用户才能执行此操作。

语法格式

```
DROP MASKING POLICY [IF EXISTS] policy_name;
```

参数说明

policy_name

审计策略名称，需要唯一，不可重复。

取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

示例

```
--删除一个脱敏策略。
openGauss=# DROP MASKING POLICY IF EXISTS maskpol1;

--删除一组脱敏策略。
openGauss=# DROP MASKING POLICY IF EXISTS maskpol1, maskpol2, maskpol3;
```

相关链接

16.14.15 ALTER MASKING POLICY，16.14.67 CREATE MASKING POLICY。

16.14.115 DROP MATERIALIZED VIEW

功能描述

强制删除数据库中已有的物化视图。

注意事项

只有物化视图的所有者有权限执行DROP MATERIALIZED VIEW命令，系统管理员默认拥有此权限。

语法格式

```
DROP MATERIALIZED VIEW [ IF EXISTS ] mv_name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ];
```


版权所有 © 华为技术有限公司

参数说明

- **IF EXISTS**

  如果指定的物化视图不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。

- **mv_name**

  要删除的物化视图名称。

- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联删除依赖此物化视图的对象。
  - RESTRICT：如果有依赖对象存在，则拒绝删除此物化视图。此选项为缺省值。

示例

```
--删除名为my_mv的物化视图。
openGauss=# DROP MATERIALIZED VIEW my_mv;
```

相关链接

16.14.16 ALTER MATERIALIZED VIEW，**16.14.64 CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW**， **16.14.68 CREATE MATERIALIZED VIEW**，**16.14.82 CREATE TABLE**，**16.14.155 REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW**，**16.14.156 REFRESH MATERIALIZED VIEW**

16.14.116 DROP MODEL

功能描述

删除一个已训练完成保存的模型对象。

注意事项

所删除模型可在系统表gs_model_warehouse中查看到。

语法格式

```
DROP MODEL model_name;
```

参数说明

model_name

模型名称

取值范围：字符串，需要符合标识符的命名规范。

相关链接

16.14.69 CREATE MODEL，**16.14.150 PREDICT BY**

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.117 DROP OPERATOR

功能描述

删除一个操作符。

注意事项

DROP OPERATOR语句从数据库中删除一个现存的操作符。 要执行这个命令，你必须是操作符所有者。

语法格式

```
DROP OPERATOR [ IF EXISTS ] name ( { left_type | NONE } , { right_type | NONE } ) [ CASCADE | RESTRICT ]
```

参数说明

- **IF EXISTS**
  如果指定的操作符不存在，那么发出一个 notice 而不是抛出一个错误。
- **name**
  一个现存的操作符的名字(可以有模式修饰)。
- **left_type**
  该操作符左操作数的类型。如果没有则写NONE。
- **right_type**
  该操作符右操作数的类型。如果没有则写NONE。
- **CASCADE**
  级联删除依赖于此操作符的所有对象。
- **RESTRICT**
  如果有任何依赖对象则拒绝删除此操作符。这个是缺省项。

示例

将用于integer的幂操作符a^b删除：

```
DROP OPERATOR ^ (integer, integer);
```

为类型bit删除左单目位操作符~b：

```
DROP OPERATOR ~ (none, bit);
```

删除用于bigint的阶乘x!：

```
DROP OPERATOR ! (bigint, none);
```

兼容性

SQL 标准里没有DROP OPERATOR语句

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.118 DROP OWNED

功能描述

删除一个数据库角色所拥有的数据库对象。

注意事项

- 所有该角色在当前数据库里和共享对象（数据库，表空间）上的所有对象上的权限都将被撤销。
- DROP OWNED常常被用来为移除一个或者多个角色做准备。因为DROP OWNED只影响当前数据库中的对象，通常需要在包含将被移除角色所拥有的对象的每一个数据库中都执行这个命令。
- 使用CASCADE选项可能导致这个命令递归去删除由其他用户所拥有的对象。
- 角色所拥有的数据库、表空间将不会被移除。

语法格式

```
DROP OWNED BY name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ];
```

参数说明

- **name**

  角色名。

- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联删除所有依赖于被删除对象的对象。
  - RESTRICT（缺省值）：拒绝删除那些有任何依赖对象存在的对象。

相关链接

16.14.154 REASSIGN OWNED , **16.14.123 DROP ROLE**

16.14.119 DROP PACKAGE

功能描述

删除已存在的PACKAGE或者PACKAGE BODY。

注意事项

删除PACKAGE BODY后，PACKAGE内的存储过程及函数会同时失效。

语法格式

```
DROP PACKAGE [ IF EXISTS ] package_name;
DROP PACKAGE BODY [ IF EXISTS ] package_name;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.120 DROP PROCEDURE

功能描述

删除已存在的存储过程。

注意事项

无。

语法格式

```
DROP PROCEDURE [ IF EXISTS ] procedure_name ;
```

参数说明

- **IF EXISTS**
  如果指定的存储过程不存在，发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **procedure_name**
  要删除的存储过程名称。
  取值范围：已存在的存储过程名。

相关链接

16.14.72 CREATE PROCEDURE

16.14.121 DROP RESOURCE LABEL

功能描述

删除资源标签。

注意事项

只有poladmin，sysadmin或初始用户才能执行此操作。

语法格式

```
DROP RESOURCE LABEL [IF EXISTS] policy_name[, ...]*;
```

参数说明

label_name

资源标签名称；

取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

示例

```
--删除一个资源标签。
openGauss=# DROP RESOURCE LABEL IF EXISTS res_label1;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--删除一组资源标签。
openGauss=# DROP RESOURCE LABEL IF EXISTS res_label1, res_label2, res_label3;
```

相关链接

16.14.18 ALTER RESOURCE LABEL，16.14.73 CREATE RESOURCE LABEL。

16.14.122 DROP RESOURCE POOL

功能描述

删除一个资源池。

说明

如果某个角色已关联到该资源池，无法删除。

注意事项

只要用户对当前数据库有DROP权限，就可以删除资源池。

语法格式

```
DROP RESOURCE POOL [ IF EXISTS ] pool_name;
```

参数说明

- **IF EXISTS**
  如果指定的资源池不存在，发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **pool_name**
  已创建过的资源池名称。
  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

示例

请参见CREATE RESOURCE POOL的示例。

相关链接

16.14.19 ALTER RESOURCE POOL，16.14.74 CREATE RESOURCE POOL

16.14.123 DROP ROLE

功能描述

删除指定的角色。

注意事项

无。

版权所有 © 华为技术有限公司

语法格式

```
DROP ROLE [ IF EXISTS ] role_name [, ...];
```

参数说明

- **IF EXISTS**
  如果指定的角色不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **role_name**
  要删除的角色名称。
  取值范围：已存在的角色。

示例

请参见CREATE ROLE的**示例**。

相关链接

16.14.75 CREATE ROLE，**16.14.20 ALTER ROLE**，**16.14.169 SET ROLE**

16.14.124 DROP ROW LEVEL SECURITY POLICY

功能描述

删除表上某个行访问控制策略。

注意事项

仅表的所有者或者管理员用户才能删除表的行访问控制策略。

语法格式

```
DROP [ ROW LEVEL SECURITY ] POLICY [ IF EXISTS ] policy_name ON table_name [ CASCADE | RESTRICT ]
```

参数说明

- **IF EXISTS**
  如果指定的行访问控制策略不存在，发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **policy_name**
  要删除的行访问控制策略的名称。
  - table_name
    行访问控制策略所在的数据表名。
  - CASCADE/RESTRICT
    仅适配此语法，无对象依赖于该行访问控制策略，CASCADE和RESTRICT效果相同。

示例

```
--创建数据表all_data
openGauss=# CREATE TABLE all_data(id int, role varchar(100), data varchar(100));

--创建行访问控制策略
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# CREATE ROW LEVEL SECURITY POLICY all_data_rls ON all_data USING(role =
CURRENT_USER);

--删除行访问控制策略
openGauss=# DROP ROW LEVEL SECURITY POLICY all_data_rls ON all_data;
```

相关链接

16.14.21 ALTER ROW LEVEL SECURITY POLICY，**16.14.76 CREATE ROW LEVEL SECURITY POLICY**

16.14.125 DROP RULE

功能描述

删除一个重写规则。

语法格式

```
DROP RULE [ IF EXISTS ] name ON table_name [ CASCADE | RESTRICT ]
```

参数说明

- IF EXISTS
  如果该规则不存在，会抛出一个NOTICE。
- name
  要删除的现存规则名称。
- table_name
  该规则应用的表名。
- CASCADE
  自动级联删除依赖于此规则的对象。
- RESTRICT
  缺省情况下，如果有任何依赖对象，则拒绝删除此规则。

示例

```
--删除重写规则
newruleDROP RULE newrule ON mytable;
```

16.14.126 DROP SCHEMA

功能描述

从数据库中删除模式。

注意事项

只有模式的所有者或者被授予了模式DROP权限的用户有权限执行DROP SCHEMA命令，系统管理员默认拥有此权限。

语法格式

```
DROP SCHEMA [ IF EXISTS ] schema_name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ];
```


版权所有 © 华为技术有限公司

参数说明

- **IF EXISTS**
  如果指定的模式不存在，发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **schema_name**
  模式的名称。
  取值范围：已存在模式名。
- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：自动删除包含在模式中的对象。
  - RESTRICT：如果模式包含任何对象，则删除失败（缺省行为）。

须知

不要随意删除pg_temp或pg_toast_temp开头的模式，这些模式是系统内部使用的，如果删除，可能导致无法预知的结果。

说明

无法删除当前模式。如果要删除当前模式，须切换到其他模式下。

示例

请参见CREATE SCHEMA的**示例**。

相关链接

16.14.23 ALTER SCHEMA，**16.14.78 CREATE SCHEMA**。

16.14.127 DROP SEQUENCE

功能描述

从当前数据库里删除序列。

注意事项

只有序列的所有者或者被授予了序列DROP权限的用户才能删除，系统管理员默认拥有该权限。

语法格式

```
DROP SEQUENCE [ IF EXISTS ] {[schema.]sequence_name} [ , ... ] [ CASCADE | RESTRICT ];
```

参数说明

- **IF EXISTS**
  如果指定的序列不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **name**
  序列名称。

版权所有 © 华为技术有限公司

- **CASCADE**
  级联删除依赖序列的对象。
- **RESTRICT**
  如果存在任何依赖的对象，则拒绝删除序列。此项是缺省值。

示例

```
--创建一个名为serial的递增序列，从101开始。
openGauss=# CREATE SEQUENCE serial START 101;

--删除序列。
openGauss=# DROP SEQUENCE serial;
```

相关链接

16.14.24 ALTER SEQUENCE， 16.14.127 DROP SEQUENCE

16.14.128 DROP SERVER

功能描述

删除现有的一个数据服务器。

注意事项

只有server的所有者或者被授予了server的DROP权限的用户才可以删除，系统管理员默认拥有该权限。

语法格式

```
DROP SERVER [ IF EXISTS ] server_name [ {CASCADE | RESTRICT} ] ;
```

参数描述

- **IF EXISTS**
  如果指定的数据服务器不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **server_name**
  服务器名称。
- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联删除依赖于server的对象 。
  - RESTRICT（缺省值）：如果存在依赖对象，则拒绝删除该server。

相关链接

16.14.25 ALTER SERVER，16.14.80 CREATE SERVER

16.14.129 DROP SYNONYM

功能描述

删除指定的SYNONYM对象。

 版权所有 © 华为技术有限公司

注意事项

只有SYNONYM的所有者有权限执行DROP SYNONYM命令，系统管理员默认拥有此权限。

语法格式

```
DROP SYNONYM [ IF EXISTS ] synonym_name [ CASCADE | RESTRICT ];
```

参数描述

- **IF EXISTS**
  如果指定的同义词不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **synonym_name**
  同义词名字，可以带模式名。
- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联删除依赖同义词的对象（比如视图）。
  - RESTRICT：如果有依赖对象存在，则拒绝删除同义词。此选项为缺省值。

示例

请参考CREATE SYNONYM的**示例**。

相关链接

16.14.27 ALTER SYNONYM，**16.14.81 CREATE SYNONYM**

16.14.130 DROP TABLE

功能描述

删除指定的表。

注意事项

- DROP TABLE会强制删除指定的表，删除表后，依赖该表的索引会被删除，而使用到该表的函数和存储过程将无法执行。删除分区表，会同时删除分区表中的所有分区。
- 只有表的所有者或者被授予了表的DROP权限的用户才能执行DROP TABLE，系统管理员默认拥有该权限。

语法格式

```
DROP TABLE [ IF EXISTS ]
    { [schema.]table_name } [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ];
```

参数说明

- **IF EXISTS**
  如果指定的表不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **schema**

 版权所有 © 华为技术有限公司

模式名称。

- **table_name**

  表名称。

- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联删除依赖于表的对象（比如视图）。
  - RESTRICT（缺省项）：如果存在依赖对象，则拒绝删除该表。这个是缺省。

示例

请参考CREATE TABLE的**示例**。

相关链接

16.14.30 ALTER TABLE，**16.14.82 CREATE TABLE**

16.14.131 DROP TABLESPACE

功能描述

删除一个表空间。

注意事项

- 只有表空间所有者或者被授予了表空间DROP权限的用户有权限执行DROP TABLESPACE命令，系统管理员默认拥有此权限。
- 在删除一个表空间之前，表空间里面不能有任何数据库对象，否则会报错。
- DROP TABLESPACE不支持回滚，因此，不能出现在事务块内部。
- 执行DROP TABLESPACE操作时，如果有另外的会话执行\db查询操作，可能会由于tablespace事务的原因导致查询失败，请重新执行\db查询操作。
- 如果执行DROP TABLESPACE失败，需要再次执行一次DROP TABLESPACE IF EXISTS。

语法格式

```
DROP TABLESPACE [ IF EXISTS ] tablespace_name;
```

参数说明

- **IF EXISTS**

  如果指定的表空间不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。

- **tablespace_name**

  表空间的名称。

  取值范围：已存在的表空间的名称。

示例

请参见CREATE TABLESPACE的**示例**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

相关链接

16.14.33 ALTER TABLESPACE， 16.14.85 CREATE TABLESPACE

优化建议

- drop database
  不支持在事务中删除database。

16.14.132 DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION

功能描述

删除已有文本搜索配置。

注意事项

要执行这个命令，用户必须是该配置的所有者。

语法格式

```
DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION [ IF EXISTS ] name [ CASCADE | RESTRICT ];
```

参数说明

- **IF EXISTS**
  如果指定的文本搜索配置不存在，那么发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **name**
  要删除的文本搜索配置名称（可有模式修饰）。
- **CASCADE**
  级联删除依赖文本搜索配置的对象。
- **RESTRICT**
  若有任何对象依赖文本搜索配置则拒绝删除它。这是默认情况。

示例

请参见CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION的**示例**。

相关链接

16.14.34 ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION， 16.14.87 CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION

16.14.133 DROP TEXT SEARCH DICTIONARY

功能描述

删除全文检索词典。

 版权所有 © 华为技术有限公司

注意事项

- 预定义词典不支持DROP操作。
- 只有词典的所有者可以执行DROP操作，系统管理员默认拥有此权限。
- 谨慎执行DROP...CASCADE操作，该操作将级联删除使用该词典的文本搜索配置（TEXT SEARCH CONFIGURATION）。

语法格式

```
DROP TEXT SEARCH DICTIONARY [ IF EXISTS ] name [ CASCADE | RESTRICT ]
```

参数说明

- **IF EXISTS**

  如果指定的全文检索词典不存在，那么发出一个Notice而不是报错。

- **name**

  要删除的词典名称（可指定模式名，否则默认在当前模式下）。

  取值范围：已存在的词典名。

- **CASCADE**

  自动删除依赖于该词典的对象，并依次删除依赖于这些对象的所有对象。

  如果存在任何一个使用该词典的文本搜索配置，此DROP命令将不会成功。可添加CASCADE以删除引用该词典的所有文本搜索配置以及词典。

- **RESTRICT**

  如果任何对象依赖词典，则拒绝删除该词典。这是缺省值。

示例

```
--删除词典english
openGauss=# DROP TEXT SEARCH DICTIONARY english;
```

相关链接

16.14.35 ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY，**16.14.88 CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY**

16.14.134 DROP TRIGGER

功能描述

删除触发器。

注意事项

只有触发器的所有者可以执行DROP TRIGGER操作，系统管理员默认拥有此权限。

语法格式

```
DROP TRIGGER [ IF EXISTS ] trigger_name ON table_name [ CASCADE | RESTRICT ];
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数说明

- **IF EXISTS**
  如果指定的触发器不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **trigger_name**
  要删除的触发器名称。
  取值范围：已存在的触发器。
- **table_name**
  要删除的触发器所在的表名称。
  取值范围：已存在的含触发器的表。
- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联删除依赖此触发器的对象。
  - RESTRICT：如果有依赖对象存在，则拒绝删除此触发器。此选项为缺省值。

示例

请参见16.14.89 CREATE TRIGGER的示例。

相关链接

16.14.89 CREATE TRIGGER，16.14.36 ALTER TRIGGER，16.14.30 ALTER TABLE

16.14.135 DROP TYPE

功能描述

删除一个用户定义的数据类型。

注意事项

只有类型的所有者或者被授予了类型DROP权限的用户有权限执行DROP TYPE命令，系统管理员默认拥有此权限。

语法格式

```
DROP TYPE [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

参数说明

- **IF EXISTS**
  如果指定的类型不存在，那么发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **name**
  要删除的类型名(可以有模式修饰)。
- **CASCADE**
  级联删除依赖该类型的对象(比如字段、函数、操作符等)
  RESTRICT
  如果有依赖对象，则拒绝删除该类型（缺省行为）。

版权所有 © 华为技术有限公司

示例

请参考CREATE TYPE的示例。

相关链接

16.14.90 CREATE TYPE，16.14.37 ALTER TYPE

16.14.136 DROP USER

功能描述

删除用户，同时会删除同名的schema。

注意事项

- 须使用CASCADE级联删除依赖用户的对象（除数据库外）。当删除用户的级联对象时，如果级联对象处于锁定状态，则此级联对象无法被删除，直到对象被解锁或锁定级联对象的进程被杀死。
- 在openGauss中，存在一个配置参数enable_kill_query，此参数在配置文件postgresql.conf中。此参数影响级联删除用户对象的行为：
  - 当参数enable_kill_query为on ，且使用CASCADE模式删除用户时，会自动kill锁定用户级联对象的进程，并删除用户。
  - 当参数enable_kill_query为off，且使用CASCADE模式删除用户时，会等待锁定级联对象的进程结束之后再删除用户。
- 在数据库中删除用户时，如果依赖用户的对象在其他数据库中或者依赖用户的对象是其他数据库，请用户先手动删除其他数据库中的依赖对象或直接删除依赖数据库，再删除用户。即drop user不支持跨数据库进行级联删除。
- 如果该用户被DATA SOURCE对象依赖时，无法直接级联删除该用户，需要手动删除对应的DATA SOURCE对象之后再删除该用户。

语法格式

```
DROP USER [ IF EXISTS ] user_name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ];
```

参数说明

- **IF EXISTS**

  如果指定的用户不存在，发出一个notice而不是抛出一个错误。

- **user_name**

  待删除的用户名。

  取值范围：已存在的用户名。

- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联删除依赖用户的对象。
  - RESTRICT：如果用户还有任何依赖的对象，则拒绝删除该用户（缺省行为）。

版权所有 © 华为技术有限公司

说明

在openGauss中，存在一个配置参数enable_kill_query，此参数在配置文件postgresql.conf中。此参数影响级联删除用户对象的行为：

- 当参数enable_kill_query为on ，且使用CASCADE模式删除用户时，会自动kill锁定用户级联对象的进程，并删除用户。
- 当参数enable_kill_query为off，且使用CASCADE模式删除用户时，会等待锁定级联对象的进程结束之后再删除用户。

示例

请参考CREATE USER的**示例**。

相关链接

16.14.38 ALTER USER，**16.14.91 CREATE USER**

16.14.137 DROP USER MAPPING

功能描述

移除一个用于外部服务器的用户映射。

语法格式

```
DROP USER MAPPING [ IF EXISTS ] FOR { user_name | USER | CURRENT_USER | PUBLIC } SERVER server_name;
```

参数描述

- **IF EXISTS**

  如果该用户映射不存在则不要抛出一个错误，而是发出一个提示。

- **user_name**

  该映射的用户名。

  CURRENT_USER和USER匹配当前用户的名称。PUBLIC被用来匹配系统中所有现存和未来的用户名。

- **server_name**

  用户映射的服务器名。

相关链接

16.14.39 ALTER USER MAPPING，**16.14.92 CREATE USER MAPPING**

16.14.138 DROP VIEW

功能描述

数据库中强制删除已有的视图。

版权所有 © 华为技术有限公司

注意事项

只有视图的所有者或者被授予了视图DROP权限的用户才有权限执行DROP VIEW的命令，系统管理员默认拥有此权限。

语法格式

```
DROP VIEW [ IF EXISTS ] view_name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ];
```

参数说明

- **IF EXISTS**

  如果指定的视图不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。

- **view_name**

  要删除的视图名称。

  取值范围：已存在的视图。

- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联删除依赖此视图的对象（比如其他视图）。
  - RESTRICT：如果有依赖对象存在，则拒绝删除此视图。此选项为缺省值。

示例

请参见CREATE VIEW的**示例**。

相关链接

16.14.40 ALTER VIEW，**16.14.93 CREATE VIEW**

16.14.139 DROP WEAK PASSWORD DICTIONARY

功能描述

清空gs_global_config中的所有弱口令。

注意事项

只有初始用户、系统管理员和安全管理员拥有权限执行本语法。

语法格式

```
DROP WEAK PASSWORD DICTIONARY;
```

参数说明

无

示例

参见CREATE WEAK PASSWORD DICTIONARY的示例。

版权所有 © 华为技术有限公司

相关链接

16.14.94 CREATE WEAK PASSWORD DICTIONARY

16.14.140 EXECUTE

功能描述

执行一个前面准备好的预备语句。因为一个预备语句只在会话的生命期里存在，那么预备语句必须是在当前会话的前些时候用PREPARE语句创建的。

注意事项

如果创建预备语句的PREPARE语句声明了一些参数，那么传递给EXECUTE语句的必须是一个兼容的参数集，否则就会生成一个错误。

语法格式

```
EXECUTE name [ ( parameter [, ...] ) ];
```

参数说明

- **name**

  要执行的预备语句的名称。

- **parameter**

  给预备语句的一个参数的具体数值。它必须是一个和生成与创建这个预备语句时指定参数的数据类型相兼容的值的表达式。

示例

```
--创建表reason。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.reason (
    CD_DEMO_SK          INTEGER          NOT NULL,
    CD_GENDER           character(16)            ,
    CD_MARITAL_STATUS    character(100)
)
;

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO tpcds.reason VALUES(51, 'AAAAAAAADDAAAAAA', 'reason 51');

--创建表reason_t1。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.reason_t1 AS TABLE tpcds.reason;

--为一个INSERT语句创建一个预备语句然后执行它。
openGauss=# PREPARE insert_reason(integer,character(16),character(100)) AS INSERT INTO
tpcds.reason_t1 VALUES($1,$2,$3);

openGauss=# EXECUTE insert_reason(52, 'AAAAAAAADDAAAAAA', 'reason 52');

--删除表reason和reason_t1。
openGauss=# DROP TABLE tpcds.reason;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.reason_t1;
```


版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.141 EXECUTE DIRECT

功能描述

在指定的节点上执行SQL语句。一般情况下，SQL语句的执行是由集群负载自动分配到合适的节点上，execute direct主要用于数据库维护和测试。

注意事项

- 当enable_nonsysadmin_execute_direct=off时，只有系统管理员和监控管理员才能执行EXECUTE DIRECT。
- 为了各个节点上数据的一致性，SQL语句仅支持SELECT，不允许执行事务语句、DDL、DML。
- 使用此类型语句在指定的DN执行stddev聚集计算时，返回结果集是以三元数组形式返回，如{3, 8, 30}，表示count结果为3，sum结果为8，平方和为30。使用此类型语句在指定的DN执行AVG聚集计算时，返回结果集以二元组形式返回，如{4，2}，表示sum结果为4，count结果为2。注意，当数据为列存时，调用avg函数结果未定义，请使用stddev_samp函数。
- 当指定多个节点时，不支持agg函数，当query中包含agg函数时，会返回“EXECUTE DIRECT on multinode not support agg functions.”
- 由于CN节点不存储用户表数据，不允许指定CN节点执行用户表上的SELECT查询。
- 不允许执行嵌套的EXECUTE DIRECT语句，即执行的SQL语句不能同样是EXECUTE DIRECT语句，此时可直接执行最内层EXECUTE DIRECT语句代替。
- agg函数查询结果与直接在CN上查询不一致，会返回多个信息，不支持array_avg函数。

语法格式

```
EXECUTE DIRECT ON ( nodename [, ... ] ) query ;
EXECUTE DIRECT ON { COORDINATORS | DATANODES | ALL } query;
```

参数说明

- nodename
  节点名称。
  取值范围：已存在的节点。
- query
  要执行查询语句。
- COORDINATORS
  在所有coordinator执行查询语句。
- DATANODES
  在所有datanode执行查询语句。
- ALL
  在所有coordinator和datanode执行查询语句。

示例

```
--查询当前数据库实例的节点分布状态。
openGauss=# SELECT * FROM pgxc_node;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 node_name   | node_type | node_port |    node_host    | node_port1 |    node_host1   | hostis_primary |
nodeis_primary | nodeis_preferred |    node_id   | sctp_port | control_port | sctp_port1 | control_port1
--------------+-----------+-----------+-----------------+------------+-----------------+----------------+----------------
+-----------------+------------+-----------+--------------+------------+---------------
 cn_5001      | C         |      8050 | 10.180.155.74  |       8050 | 10.180.155.74  | t              | f              |
f               |  1120683504 |         0 |            0 |          0 |             0
 cn_5003      | C         |      8050 | 10.180.157.130 |       8050 | 10.180.157.130 | t              | f              |
f               |  -125853378 |         0 |            0 |          0 |             0
 dn_6001_6002 | D         |     40050 | 10.180.155.74  |      45050 | 10.146.187.231 | t              | f              |
f               |  1644780306 |     40052 |        40052 |      45052 |         45052
 dn_6003_6004 | D         |     40050 | 10.146.187.231 |      45050 | 10.180.157.130 | t              | f              |
f               |  -966646068 |     40052 |        40052 |      45052 |         45052
 dn_6005_6006 | D         |     40050 | 10.180.157.130 |      45050 | 10.180.155.74  | t              | f              |
f               |   868850011 |     40052 |        40052 |      45052 |         45052
 cn_5002      | C         |      8050 | localhost      |       8050 | localhost      | t              | f              | f              |
-1736975100 |         0 |            0 |          0 |             0
(6 rows)

--查询dn_6001_6002上tpcds.customer_address记录。
openGauss=# EXECUTE DIRECT ON(dn_6001_6002) 'select count(*) from tpcds.customer_address';
 count
-------
 16922
(1 row)

--查询tpcds.customer_address所有记录。
openGauss=# SELECT count(*) FROM tpcds.customer_address;
 count
-------
 50000
(1 row)
```

16.14.142 EXPLAIN

功能描述

显示SQL语句的执行计划。

执行计划将显示SQL语句所引用的表会采用什么样的扫描方式，如：简单的顺序扫描、索引扫描等。如果引用了多个表，执行计划还会显示用到的JOIN算法。

执行计划的最关键的部分是语句的预计执行开销，这是计划生成器估算执行该语句将花费多长的时间。

若指定了ANALYZE选项，则该语句会被执行，然后根据实际的运行结果显示统计数据，包括每个计划节点内时间总开销（毫秒为单位）和实际返回的总行数。这对于判断计划生成器的估计是否接近现实非常有用。

注意事项

- 在指定ANALYZE选项时，语句会被执行。如果用户想使用EXPLAIN分析INSERT，UPDATE，DELETE，CREATE TABLE AS或EXECUTE语句，而不想改动数据（执行这些语句会影响数据），请使用如下方法。

  ```
  START TRANSACTION;
  EXPLAIN ANALYZE ...;
  ROLLBACK;
  ```

- 由于参数DETAIL，NODES，NUM_NODES是分布式模式下的功能，在单机模式中是被禁止使用的。假如使用，会产生如下错误。

  ```
  openGauss=# create table student(id int, name char(20));
  CREATE TABLE
  openGauss=# explain (nodes true) insert into student values(5,'a'),(6,'b');
  ERROR:  unrecognized EXPLAIN option "nodes"
  openGauss=# explain (num_nodes true) insert into student values(5,'a'),(6,'b');
  ERROR:  unrecognized EXPLAIN option "num_nodes"
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

语法格式

- 显示SQL语句的执行计划，支持多种选项，对选项顺序无要求。

```
EXPLAIN [ ( option [, ...] ) ] statement;
```

其中选项option子句的语法为。

```
ANALYZE [ boolean ] |
    ANALYSE [ boolean ] |
    VERBOSE [ boolean ] |
    COSTS [ boolean ] |
    CPU [ boolean ] |
    DETAIL [ boolean ] |(不可用)
    NODES [ boolean ] |(不可用)
    NUM_NODES [ boolean ] |(不可用)
    BUFFERS [ boolean ] |
    TIMING [ boolean ] |
    PLAN [ boolean ] |
    FORMAT { TEXT | XML | JSON | YAML }
```

- 显示SQL语句的执行计划，且要按顺序给出选项。

```
EXPLAIN { [ { ANALYZE | ANALYSE } ] [ VERBOSE ] | PERFORMANCE } statement;
```

参数说明

- **statement**

  指定要分析的SQL语句。

- **ANALYZE boolean | ANALYSE boolean**

  显示实际运行时间和其他统计数据。

  取值范围：

  - TRUE（缺省值）：显示实际运行时间和其他统计数据。
  - FALSE：不显示。

- **VERBOSE boolean**

  显示有关计划的额外信息。

  取值范围：

  - TRUE（缺省值）：显示额外信息。
  - FALSE：不显示。

- **COSTS boolean**

  包括每个规划节点的估计总成本，以及估计的行数和每行的宽度。

  取值范围：

  - TRUE（缺省值）：显示估计总成本和宽度。
  - FALSE：不显示。

- **CPU boolean**

  打印CPU的使用情况的信息。

  取值范围：

  - TRUE（缺省值）：显示CPU的使用情况。
  - FALSE：不显示。

- **DETAIL boolean**（不可用）

  打印数据库节点上的信息。

  取值范围：

  - TRUE（缺省值）：打印数据库节点的信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - FALSE：不打印。
- **NODES boolean**（不可用）

  打印query执行的节点信息。

  取值范围：
  - TRUE（缺省值）：打印执行的节点的信息。
  - FALSE：不打印。
- **NUM_NODES boolean**（不可用）

  打印执行中的节点的个数信息。

  取值范围：
  - TRUE（缺省值）：打印数据库节点个数的信息。
  - FALSE：不打印。
- **BUFFERS boolean**

  包括缓冲区的使用情况的信息。

  取值范围：
  - TRUE：显示缓冲区的使用情况。
  - FALSE（缺省值）：不显示。
- **TIMING boolean**

  包括实际的启动时间和花费在输出节点上的时间信息。

  取值范围：
  - TRUE（缺省值）：显示启动时间和花费在输出节点上的时间信息。
  - FALSE：不显示。
- **PLAN**

  是否将执行计划存储在plan_table中。当该选项开启时，会将执行计划存储在PLAN_TABLE中，不打印到当前屏幕，因此该选项为on时，不能与其他选项同时使用。

  取值范围：
  - ON（缺省值）：将执行计划存储在plan_table中，不打印到当前屏幕。执行成功返回EXPLAIN SUCCESS。
  - OFF：不存储执行计划，将执行计划打印到当前屏幕。
- **FORMAT**

  指定输出格式。

  取值范围：TEXT，XML，JSON和YAML。

  默认值：TEXT。
- **PERFORMANCE**

  使用此选项时，即打印执行中的所有相关信息。

示例

```
--创建一个表tpcds.customer_address_p1。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.customer_address_p1 AS TABLE tpcds.customer_address;

--修改explain_perf_mode为normal
openGauss=# SET explain_perf_mode=normal;

--显示表简单查询的执行计划。
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# EXPLAIN SELECT * FROM tpcds.customer_address_p1;
QUERY PLAN
------------------------------------------------
Data Node Scan  (cost=0.00..0.00 rows=0 width=0)
Node/s: All dbnodes
(2 rows)

--以JSON格式输出的执行计划（explain_perf_mode为normal时）。
openGauss=# EXPLAIN(FORMAT JSON) SELECT * FROM tpcds.customer_address_p1;
              QUERY PLAN
--------------------------------------
 [                             +
   {                           +
     "Plan": {                   +
       "Node Type": "Data Node Scan",+
       "Startup Cost": 0.00,         +
       "Total Cost": 0.00,          +
       "Plan Rows": 0,              +
       "Plan Width": 0,             +
       "Node/s": "All dbnodes"     +
     }                           +
   }                           +
 ]
(1 row)

--如果有一个索引，当使用一个带索引WHERE条件的查询，可能会显示一个不同的计划。
openGauss=# EXPLAIN SELECT * FROM tpcds.customer_address_p1 WHERE ca_address_sk=10000;
QUERY PLAN
--------------------------------------------------
Data Node Scan  (cost=0.00..0.00 rows=0 width=0)
Node/s: dn_6005_6006
(2 rows)

--以YAML格式输出的执行计划（explain_perf_mode为normal时）。
openGauss=# EXPLAIN(FORMAT YAML) SELECT * FROM tpcds.customer_address_p1 WHERE
ca_address_sk=10000;
          QUERY PLAN
---------------------------------
 - Plan:                      +
     Node Type: "Data Node Scan"+
     Startup Cost: 0.00         +
     Total Cost: 0.00          +
     Plan Rows: 0              +
     Plan Width: 0             +
     Node/s: "dn_6005_6006"
(1 row)

--禁止开销估计的执行计划。
openGauss=# EXPLAIN(COSTS FALSE)SELECT * FROM tpcds.customer_address_p1 WHERE
ca_address_sk=10000;
       QUERY PLAN
------------------------
 Data Node Scan
   Node/s: dn_6005_6006
(2 rows)

--带有聚集函数查询的执行计划。
openGauss=# EXPLAIN SELECT SUM(ca_address_sk) FROM tpcds.customer_address_p1 WHERE
ca_address_sk<10000;
                                  QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Aggregate  (cost=18.19..14.32 rows=1 width=4)
   ->  Streaming (type: GATHER)  (cost=18.19..14.32 rows=3 width=4)
         Node/s: All dbnodes
         ->  Aggregate  (cost=14.19..14.20 rows=3 width=4)
               ->  Seq Scan on customer_address_p1  (cost=0.00..14.18 rows=10 width=4)
                     Filter: (ca_address_sk < 10000)
(6 rows)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--删除表tpcds.customer_address_p1。
openGauss=# DROP TABLE tpcds.customer_address_p1;
```

相关链接

16.14.41 ANALYZE | ANALYSE

16.14.143 EXPLAIN PLAN

功能描述

通过EXPLAIN PLAN命令可以将查询执行的计划信息存储于PLAN_TABLE表中。与EXPLAIN命令不同的是，EXPLAIN PLAN仅将计划信息进行存储，而不会打印到屏幕。

语法格式

```
EXPLAIN PLAN
[ SET STATEMENT_ID = string ]
FOR statement ;
```

参数说明

- EXPLAIN中的PLAN选项表示需要将计划信息存储于PLAN_TABLE中，存储成功将返回“EXPLAIN SUCCESS”。
- STATEMENT_ID用户可以对查询设置标签，输入的标签信息也将存储于PLAN_TABLE中。

  说明

  用户在执行EXPLAIN PLAN时，如果没有进行SET STATEMENT_ID，则默认为空值。同时，用户可输入的STATEMENT_ID最大长度为30个字节，超过长度将会产生报错。

注意事项

- EXPLAIN PLAN不支持在数据库节点上执行。
- 对于执行错误的SQL无法进行计划信息的收集。
- PLAN_TABLE中的数据是session级生命周期并且session隔离和用户隔离，用户只能看到当前session、当前用户的数据。

示例 1

使用EXPLAIN PLAN收集SQL语句的执行计划，通常包括以下步骤：

步骤1 执行EXPLAN PLAN。

说明

执行EXPLAIN PLAN 后会将计划信息自动存储于PLAN_TABLE中，不支持对PLAN_TABLE进行INSERT、UPDATE、ANALYZE等操作。

PLAN_TABLE详细介绍见20.3.88 PLAN_TABLE。

```
explain plan set statement_id='TPCH-Q4' for
select
o_orderpriority,
count(*) as order_count
from
orders
where
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
o_orderdate >= '1993-07-01'::date
and o_orderdate < '1993-07-01'::date + interval '3 month'
and exists (
select
*
from
lineitem
where
l_orderkey = o_orderkey
and l_commitdate < l_receiptdate
)
group by
o_orderpriority
order by
o_orderpriority;
```

步骤2 查询PLAN_TABLE。

```
SELECT * FROM PLAN_TABLE;
```

```
 statement_id | plan_id  | id |      operation      |   options    | object_name | object_type | object_owner |                  projection
--------------+----------+----+---------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+---------------------------------------------
 TPCH-Q4      | 16781167 |  1 | ROW ADAPTER         |              |             |             |              | ORDERS.O_ORDERPRIORITY, (PG_CATALOG.COUNT(*))
 TPCH-Q4      | 16781167 |  2 | VECTOR SORT         |              |             |             |              | ORDERS.O_ORDERPRIORITY, (PG_CATALOG.COUNT(*))
 TPCH-Q4      | 16781167 |  3 | VECTOR AGGREGATE    | HASHED       |             |             |              | ORDERS.O_ORDERPRIORITY, PG_CATALOG.COUNT(*)
 TPCH-Q4      | 16781167 |  4 | VECTOR STREAMING    | GATHER       |             |             |              | ORDERS.O_ORDERPRIORITY, (COUNT(*))
 TPCH-Q4      | 16781167 |  5 | VECTOR AGGREGATE    | HASHED       |             |             |              | ORDERS.O_ORDERPRIORITY, COUNT(*)
 TPCH-Q4      | 16781167 |  6 | VECTOR NESTED LOOPS | SEMI         |             |             |              | ORDERS.O_ORDERPRIORITY
 TPCH-Q4      | 16781167 |  7 | TABLE ACCESS        | CSTORE SCAN | ORDERS      | TABLE       | TPCH         | ORDERS.O_ORDERPRIORITY, ORDERS.O_ORDERKEY
 TPCH-Q4      | 16781167 |  8 | VECTOR MATERIALIZE  |              |             |             |              | LINEITEM.L_ORDERKEY
 TPCH-Q4      | 16781167 |  9 | TABLE ACCESS        | CSTORE SCAN | LINEITEM    | TABLE       | TPCH         | LINEITEM.L_ORDERKEY
```

步骤3 清理PLAN_TABLE表中的数据。

```
DELETE FROM PLAN_TABLE WHERE xxx;
```

----结束

16.14.144 FETCH

功能描述

FETCH通过已创建的游标来检索数据。

每个游标都有一个供FETCH使用的关联位置。游标的关联位置可以在查询结果的第一行之前，或者在结果中的任意行，或者在结果的最后一行之后：

- 游标刚创建完之后，关联位置在第一行之前的。
- 在抓取了一些移动行之后，关联位置在检索到的最后一行上。
- 如果FETCH抓取完了所有可用行，它就停在最后一行后面，或者在反向抓取的情况下是停在第一行前面。
- FETCH ALL或FETCH BACKWARD ALL将总是把游标的关联位置放在最后一行或者在第一行前面。

注意事项

- 如果游标定义了NO SCROLL，则不允许使用例如FETCH BACKWARD之类的反向抓取。
- NEXT，PRIOR，FIRST，LAST，ABSOLUTE，RELATIVE形式在恰当地移动游标之后抓取一条记录。如果后面没有数据行，就返回一个空的结果，此时游标就会停在查询结果的最后一行之后（向后查询时）或者第一行之前（向前查询时）。
- FORWARD和BACKWARD形式在向前或者向后移动的过程中抓取指定的行数，然后把游标定位在最后返回的行上；或者是，如果count大于可用的行数，则在所有行之后（向后查询时）或者之前（向前查询时）。

版权所有 © 华为技术有限公司

- RELATIVE 0，FORWARD 0，BACKWARD 0都要求在不移动游标的前提下抓取当前行，也就是重新抓取最近刚抓取过的行。除非游标定位在第一行之前或者最后一行之后，这个动作都应该成功，而在那两种情况下，不返回任何行。
- 当FETCH的游标上涉及列存表时，不支持BACKWARD、PRIOR等涉及反向获取操作。

语法格式

```
FETCH [ direction { FROM | IN } ] cursor_name;
```

其中direction子句为可选参数。

```
NEXT
  | PRIOR
  | FIRST
  | LAST
  | ABSOLUTE count
  | RELATIVE count
  | count
  | ALL
  | FORWARD
  | FORWARD count
  | FORWARD ALL
  | BACKWARD
  | BACKWARD count
  | BACKWARD ALL
```

参数说明

- **direction_clause**

  定义抓取数据的方向。

  取值范围：

  - NEXT（缺省值）

    从当前关联位置开始，抓取下一行。
  - PRIOR

    从当前关联位置开始，抓取上一行。
  - FIRST

    抓取查询的第一行（和ABSOLUTE 1相同）。
  - LAST

    抓取查询的最后一行（和ABSOLUTE -1相同）。
  - ABSOLUTE count

    抓取查询中第count行。

    ABSOLUTE抓取不会比用相对位移移动到需要的数据行更快，因为下层的实现必须遍历所有中间的行。

    count取值范围：有符号的整数

    - count为正数，就从查询结果的第一行开始，抓取第count行。
    - count为负数，就从查询结果末尾抓取第abs(*count*)行。
    - count为0时，定位在第一行之前。
  - RELATIVE count

    从当前关联位置开始，抓取随后或前面的第count行。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：有符号的整数

- count为正数就抓取当前关联位置之后的第count行。
- count为负数就抓取当前关联位置之前的第abs(count)行。
- 如果当前行没有数据的话，RELATIVE 0返回空。

– count
抓取随后的count行（和FORWARD count一样）。
– ALL
从当前关联位置开始，抓取所有剩余的行（和FORWARD ALL一样）。
– FORWARD
抓取下一行（和NEXT一样）。
– FORWARD count
从当前关联位置开始，抓取随后或前面的count行。
– FORWARD ALL
从当前关联位置开始，抓取所有剩余行。
– BACKWARD
从当前关联位置开始，抓取前面一行(和PRIOR一样) 。
– BACKWARD count
从当前关联位置开始，抓取前面的count行（向后扫描）。
取值范围：有符号的整数

- count为正数就抓取当前关联位置之前的count行。
- count为负数就抓取当前关联位置之后的abs（count）行。
- 如果有数据的话，BACKWARD 0重新抓取当前行。

– BACKWARD ALL
从当前关联位置开始，抓取所有前面的行（向后扫描） 。

- **{ FROM | IN } cursor_name**
使用关键字FROM或IN指定游标名称。
取值范围：已创建的游标的名称。

示例

```
--SELECT语句，用一个游标读取一个表。开始一个事务。
openGauss=# START TRANSACTION;

--建立一个名为cursor1的游标。
openGauss=# CURSOR cursor1 FOR SELECT * FROM tpcds.customer_address ORDER BY 1;

--抓取头3行到游标cursor1里。
openGauss=# FETCH FORWARD 3 FROM cursor1;
 ca_address_sk |  ca_address_id   | ca_street_number |   ca_street_name   | ca_street_type  | ca_suite_number
|     ca_city     |    ca_county    | ca_state |   ca_zip   |  ca_country   | ca_gmt_offset |   ca_location_type
---------------+------------------+------------------+--------------------+-----------------+-----------------
+-----------------+-----------------+----------+------------+---------------+---------------+----------------------
           1 | AAAAAAAABAAAAAAA | 18               | Jackson            | Parkway         | Suite 280       |
Fairfield       | Maricopa County | AZ       | 86192      | United States |         -7.00 | condo
           2 | AAAAAAAACAAAAAAA | 362              | Washington 6th     | RD              | Suite 80        |
Fairview        | Taos County     | NM       | 85709      | United States |         -7.00 | condo
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
           3 | AAAAAAAADAAAAAAA | 585             | Dogwood Washington | Circle          | Suite Q         |
Pleasant Valley | York County     | PA       | 12477      | United States |         -5.00 | single family
(3 rows)

--关闭游标并提交事务。
openGauss=# CLOSE cursor1;

--结束一个事务。
openGauss=# END;

--VALUES子句，用一个游标读取VALUES子句中的内容。开始一个事务。
openGauss=# START TRANSACTION;

--建立一个名为cursor2的游标。
openGauss=# CURSOR cursor2 FOR VALUES(1,2),(0,3) ORDER BY 1;

--抓取头2行到游标cursor2里。
openGauss=# FETCH FORWARD 2 FROM cursor2;
column1 | column2
---------+---------
0 |       3
1 |       2
(2 rows)

--关闭游标并提交事务。
openGauss=# CLOSE cursor2;

--结束一个事务。
openGauss=# END;

--WITH HOLD游标的使用，开启事务。
openGauss=# START TRANSACTION;

--创建一个with hold游标。
openGauss=# DECLARE cursor1 CURSOR WITH HOLD FOR SELECT * FROM tpcds.customer_address ORDER
BY 1;

--抓取头2行到游标cursor1里。
openGauss=# FETCH FORWARD 2 FROM cursor1;
 ca_address_sk |  ca_address_id   | ca_street_number |   ca_street_name   | ca_street_type  | ca_suite_number
|     ca_city     |    ca_county    | ca_state |   ca_zip   |  ca_country   | ca_gmt_offset |   ca_location_type
---------------+-----------------+------------------+--------------------+-----------------+----------------
+-----------------+-----------------+----------+------------+---------------+---------------+----------------------
           1 | AAAAAAAABAAAAAAA | 18               | Jackson            | Parkway         | Suite 280       |
Fairfield       | Maricopa County | AZ       | 86192      | United States |         -7.00 | condo
           2 | AAAAAAAACAAAAAAA | 362              | Washington 6th     | RD              | Suite 80        |
Fairview        | Taos County     | NM       | 85709      | United States |         -7.00 | condo
(2 rows)

--结束事务。
openGauss=# END;

--抓取下一行到游标cursor1里。
openGauss=# FETCH FORWARD 1 FROM cursor1;
 ca_address_sk |  ca_address_id   | ca_street_number |   ca_street_name   | ca_street_type  | ca_suite_number
|     ca_city     |    ca_county    | ca_state |   ca_zip   |  ca_country   | ca_gmt_offset |   ca_location_type
---------------+-----------------+------------------+--------------------+-----------------+----------------
+-----------------+-----------------+----------+------------+---------------+---------------+----------------------
           3 | AAAAAAAADAAAAAAA | 585             | Dogwood Washington | Circle          | Suite Q         |
Pleasant Valley | York County     | PA       | 12477      | United States |         -5.00 | single family
(1 row)

--关闭游标。
openGauss=# CLOSE cursor1;
```

相关链接

16.14.46 CLOSE，**16.14.149 MOVE**

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.145 GRANT

功能描述

对角色和用户进行授权操作。

使用GRANT命令进行用户授权包括以下三种场景：

- **将系统权限授权给角色或用户**

  系统权限又称为用户属性，包括SYSADMIN、CREATEDB、CREATEROLE、AUDITADMIN、MONADMIN、OPRADMIN、POLADMIN、INHERIT、REPLICATION、VCADMIN和LOGIN等。

  系统权限一般通过CREATE/ALTER ROLE语法来指定。其中，SYSADMIN权限可以通过GRANT/REVOKE ALL PRIVILEGE授予或撤销。但系统权限无法通过ROLE和USER的权限被继承，也无法授予PUBLIC。

- **将数据库对象授权给角色或用户**

  将数据库对象（表和视图、指定字段、数据库、函数、模式、表空间等）的相关权限授予特定角色或用户；

  GRANT命令将数据库对象的特定权限授予一个或多个角色。这些权限会追加到已有的权限上。

  关键字PUBLIC表示该权限要赋予所有角色，包括以后创建的用户。PUBLIC可以看做是一个隐含定义好的组，它总是包括所有角色。任何角色或用户都将拥有通过GRANT直接赋予的权限和所属的权限，再加上PUBLIC的权限。

  如果声明了WITH GRANT OPTION，则被授权的用户也可以将此权限赋予他人，否则就不能授权给他人。这个选项不能赋予PUBLIC，这是openGauss特有的属性。

  openGauss会将某些类型的对象上的权限授予PUBLIC。默认情况下，对表、表字段、序列、外部数据源、外部服务器、模式或表空间对象的权限不会授予PUBLIC，而以下这些对象的权限会授予PUBLIC：数据库的CONNECT权限和CREATE TEMP TABLE权限、函数的EXECUTE特权、语言和数据类型（包括域）的USAGE特权。当然，对象拥有者可以撤销默认授予PUBLIC的权限并专门授予权限给其他用户。为了更安全，建议在同一个事务中创建对象并设置权限，这样其他用户就没有时间窗口使用该对象。另外可参考安全加固指南的权限控制章节，对PUBLIC用户组的权限进行限制。这些初始的默认权限可以使用ALTER DEFAULT PRIVILEGES命令修改。

  对象的所有者缺省具有该对象上的所有权限，出于安全考虑所有者可以舍弃部分权限，但ALTER、DROP、COMMENT、INDEX、VACUUM以及对象的可再授予权限属于所有者固有的权限，隐式拥有。

- **将角色或用户的权限授权给其他角色或用户**

  将一个角色或用户的权限授予一个或多个其他角色或用户。在这种情况下，每个角色或用户都可视为拥有一个或多个数据库权限的集合。

  当声明了WITH ADMIN OPTION，被授权的用户可以将该权限再次授予其他角色或用户，以及撤销所有由该角色或用户继承到的权限。当授权的角色或用户发生变更或被撤销时，所有继承该角色或用户权限的用户拥有的权限都会随之发生变更。

  数据库系统管理员可以给任何角色或用户授予/撤销任何权限。拥有CREATEROLE权限的角色可以赋予或者撤销任何非系统管理员角色的权限。

 版权所有 © 华为技术有限公司

注意事项

无。

语法格式

- 将表或视图的访问权限赋予指定的用户或角色。

```
GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | ALTER | DROP |
COMMENT | INDEX | VACUUM } [, ...]
    | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON { [ TABLE ] table_name [, ...]
    | ALL TABLES IN SCHEMA schema_name [, ...] }
  TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ WITH GRANT OPTION ];
```

- 将表中字段的访问权限赋予指定的用户或角色。

```
GRANT { {{ SELECT | INSERT | UPDATE | REFERENCES | COMMENT } ( column_name [, ...] )} [, ...]
    | ALL [ PRIVILEGES ] ( column_name [, ...] ) }
  ON [ TABLE ] table_name [, ...]
  TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ WITH GRANT OPTION ];
```

- 将序列的访问权限赋予指定的用户或角色，LARGE字段属性可选，赋权语句不区分序列是否为LARGE。

```
GRANT { { SELECT | UPDATE | USAGE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...]
    | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON { [ SEQUENCE ] sequence_name [, ...]
    | ALL SEQUENCES IN SCHEMA schema_name [, ...] }
  TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ WITH GRANT OPTION ];
```

- 将数据库的访问权限赋予指定的用户或角色。

```
GRANT { { CREATE | CONNECT | TEMPORARY | TEMP | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...]
    | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON DATABASE database_name [, ...]
  TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ WITH GRANT OPTION ];
```

- 将域的访问权限赋予指定的用户或角色。

```
GRANT { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON DOMAIN domain_name [, ...]
  TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ WITH GRANT OPTION ];
```

  说明

  本版本暂时不支持赋予域的访问权限。

- 将客户端加密主密钥CMK的访问权限赋予指定的用户或角色。

```
GRANT { { USAGE | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON CLIENT_MASTER_KEY client_master_key [, ...]
  TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ WITH GRANT OPTION ];
```

- 将列加密密钥CEK的访问权限赋予指定的用户或角色。

```
GRANT { { USAGE | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON COLUMN_ENCRYPTION_KEY column_encryption_key [, ...]
  TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ WITH GRANT OPTION ];
```

- 将外部数据源的访问权限赋予给指定的用户或角色。

```
GRANT { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON FOREIGN DATA WRAPPER fdw_name [, ...]
  TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ WITH GRANT OPTION ];
```

- 将外部服务器的访问权限赋予给指定的用户或角色。

```
GRANT { { USAGE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON FOREIGN SERVER server_name [, ...]
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
  TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ WITH GRANT OPTION ];
```

- 将函数的访问权限赋予给指定的用户或角色。

```
GRANT { { EXECUTE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON { FUNCTION {function_name ( [ {[ argmode ] [ arg_name ] arg_type} [, ...] ] )} [, ...]
    | ALL FUNCTIONS IN SCHEMA schema_name [, ...] }
  TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ WITH GRANT OPTION ];
```

- 将过程语言的访问权限赋予给指定的用户或角色。

```
GRANT { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON LANGUAGE lang_name [, ...]
  TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ WITH GRANT OPTION ];
```

- 将大对象的访问权限赋予指定的用户或角色。

```
GRANT { { SELECT | UPDATE } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON LARGE OBJECT loid [, ...]
  TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ WITH GRANT OPTION ];
```

说明

本版本暂时不支持大对象。

- 将模式的访问权限赋予指定的用户或角色。

```
GRANT { { CREATE | USAGE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON SCHEMA schema_name [, ...]
  TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ WITH GRANT OPTION ];
```

说明

将模式中的表或者视图对象授权给其他用户时，需要将表或视图所属的模式的USAGE权限同时授予该用户，若没有该权限，则只能看到这些对象的名称，并不能实际进行对象访问。 同名模式下创建表的权限无法通过此语法赋予，可以通过将角色的权限赋予其他用户或角色的语法，赋予同名模式下创建表的权限。

- 将表空间的访问权限赋予指定的用户或角色。

```
GRANT { { CREATE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON TABLESPACE tablespace_name [, ...]
  TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ WITH GRANT OPTION ];
```

- 将类型的访问权限赋予指定的用户或角色。

```
GRANT { { USAGE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON TYPE type_name [, ...]
  TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ WITH GRANT OPTION ];
```

说明

本版本暂时不支持赋予类型的访问权限。

- 将Data Source对象的权限赋予指定的角色。

```
GRANT { USAGE | ALL [PRIVILEGES]}
  ON DATA SOURCE src_name [, ...]
  TO { [GROUP] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [WITH GRANT OPTION];
```

- 将directory对象的权限赋予指定的角色。

```
GRANT { { READ | WRITE | ALTER | DROP } [, ...] | ALL [PRIVILEGES] }
  ON DIRECTORY directory_name [, ...]
  TO { [GROUP] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [WITH GRANT OPTION];
```

- 将package对象的权限赋予指定的角色。

```
GRANT { { EXECUTE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [PRIVILEGES] }
  ON PACKAGE package_name [, ...]
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
  TO { [GROUP] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [WITH GRANT OPTION];
```

- 将角色的权限赋予其他用户或角色的语法。

```
GRANT role_name [, ...]
  TO role_name [, ...]
  [ WITH ADMIN OPTION ];
```

- 将sysadmin权限赋予指定的角色。

```
GRANT ALL { PRIVILEGES | PRIVILEGE }
  TO role_name;
```

参数说明

GRANT的权限分类如下所示。

- **SELECT**

  允许对指定的表、视图、序列执行SELECT命令，update或delete时也需要对应字段上的select权限。

- **INSERT**

  允许对指定的表执行INSERT命令。

- **UPDATE**

  允许对声明的表中任意字段执行UPDATE命令。通常，update命令也需要select权限来查询出哪些行需要更新。SELECT… FOR UPDATE和SELECT… FOR SHARE除了需要SELECT权限外，还需要UPDATE权限。

- **DELETE**

  允许执行DELETE命令删除指定表中的数据。通常，delete命令也需要select权限来查询出哪些行需要删除。

- **TRUNCATE**

  允许执行TRUNCATE语句删除指定表中的所有记录。

- **REFERENCES**

  创建一个外键约束，必须拥有参考表和被参考表的REFERENCES权限。

- **CREATE**
  - 对于数据库，允许在数据库里创建新的模式。
  - 对于模式，允许在模式中创建新的对象。如果要重命名一个对象，用户除了必须是该对象的所有者外，还必须拥有该对象所在模式的CREATE权限。
  - 对于表空间，允许在表空间中创建表，允许在创建数据库和模式的时候把该表空间指定为缺省表空间。

- **CONNECT**

  允许用户连接到指定的数据库。

- **EXECUTE**

  允许使用指定的函数，以及利用这些函数实现的操作符。

- **USAGE**
  - 对于过程语言，允许用户在创建函数的时候指定过程语言。
  - 对于模式，USAGE允许访问包含在指定模式中的对象，若没有该权限，则只能看到这些对象的名称。
  - 对于序列，USAGE允许使用nextval函数。
  - 对于Data Source对象，USAGE是指访问权限，也是可赋予的所有权限，即USAGE与ALL PRIVILEGES等价。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **ALTER**

  允许用户修改指定对象的属性，但不包括修改对象的所有者和修改对象所在的模式。

- **DROP**

  允许用户删除指定的对象。

- **COMMENT**

  允许用户定义或修改指定对象的注释。

- **INDEX**

  允许用户在指定表上创建索引，并管理指定表上的索引，还允许用户对指定表执行REINDEX和CLUSTER操作。

- **VACUUM**

  允许用户对指定的表执行ANALYZE和VACUUM操作。

- **ALL PRIVILEGES**

  一次性给指定用户/角色赋予所有可赋予的权限。只有系统管理员有权执行GRANT ALL PRIVILEGES。

GRANT的参数说明如下所示。

- **role_name**

  已存在用户名称。

- **table_name**

  已存在表名称。

- **column_name**

  已存在字段名称。

- **schema_name**

  已存在模式名称。

- **database_name**

  已存在数据库名称。

- **function_name**

  已存在函数名称。

- **sequence_name**

  已存在序列名称。

- **domain_name**

  已存在域类型名称。

- **fdw_name**

  已存在外部数据包名称。

- **lang_name**

  已存在语言名称。

- **type_name**

  已存在类型名称。

- **src_name**

  已存在的Data Source对象名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **argmode**
  参数模式。
  取值范围：字符串，要符合标识符命名规范。
- **arg_name**
  参数名称。
  取值范围：字符串，要符合标识符命名规范。
- **arg_type**
  参数类型。
  取值范围：字符串，要符合标识符命名规范。
- **loid**
  包含本页的大对象的标识符。
  取值范围：字符串，要符合标识符命名规范。
- **tablespace_name**
  表空间名称。
- client_master_key
  客户端加密主密钥的名称。
  取值范围：字符串，要符合标识符命名规范。
- column_encryption_key
  列加密密钥的名称。
  取值范围：字符串，要符合标识符命名规范。
- **directory_name**
  目录名称。
  取值范围：字符串，要符合标识符命名规范。
- **WITH GRANT OPTION**
  如果声明了WITH GRANT OPTION，则被授权的用户也可以将此权限赋予他人，否则就不能授权给他人。这个选项不能赋予PUBLIC。

非对象所有者给其他用户授予对象权限时，命令按照以下规则执行：

- 如果用户没有该对象上指定的权限，命令立即失败。
- 如果用户有该对象上的部分权限，则GRANT命令只授予他有授权选项的权限。
- 如果用户没有可用的授权选项，GRANT ALL PRIVILEGES形式将发出一个警告信息，其他命令形式将发出在命令中提到的且没有授权选项的相关警告信息。

说明

数据库系统管理员可以访问所有对象，而不会受对象的权限设置影响。这个特点类似Unix系统的root的权限。和root一样，除了必要的情况外，建议不要总是以系统管理员身份进行操作。

不允许对表分区进行GRANT操作，对分区表进行GRANT操作会引起告警。

示例

示例：将系统权限授权给用户或者角色。

创建名为joe的用户，并将sysadmin权限授权给他。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# CREATE USER joe PASSWORD 'xxxxxxxxx';
openGauss=# GRANT ALL PRIVILEGES TO joe;
```

授权成功后，用户joe会拥有sysadmin的所有权限。

示例：将对象权限授权给用户或者角色。

1. 撤销joe用户的sysadmin权限，然后将模式tpcds的使用权限和表tpcds.reason的所有权限授权给用户joe。

   ```
   openGauss=# REVOKE ALL PRIVILEGES FROM joe;
   openGauss=# GRANT USAGE ON SCHEMA tpcds TO joe;
   openGauss=# GRANT ALL PRIVILEGES ON tpcds.reason TO joe;
   ```

   授权成功后，joe用户就拥有了tpcds.reason表的所有权限，包括增删改查等权限。

2. 将tpcds.reason表中r_reason_sk、r_reason_id、r_reason_desc列的查询权限，r_reason_desc的更新权限授权给joe。

   ```
   openGauss=# GRANT select (r_reason_sk,r_reason_id,r_reason_desc),update (r_reason_desc) ON tpcds.reason TO joe;
   ```

   授权成功后，用户joe对tpcds.reason表中r_reason_sk，r_reason_id的查询权限会立即生效。如果joe用户需要拥有将这些权限授权给其他用户的权限，可以通过以下语法对joe用户进行授权。

   ```
   openGauss=# GRANT select (r_reason_sk, r_reason_id) ON tpcds.reason TO joe WITH GRANT OPTION;
   ```

   将数据库openGauss的连接权限授权给用户joe，并给予其在openGauss中创建schema的权限，而且允许joe将此权限授权给其他用户。

   ```
   openGauss=# GRANT create,connect on database openGauss TO joe WITH GRANT OPTION;
   ```

   创建角色tpcds_manager，将模式tpcds的访问权限授权给角色tpcds_manager，并授予该角色在tpcds下创建对象的权限，不允许该角色中的用户将权限授权给其他人。

   ```
   openGauss=# CREATE ROLE tpcds_manager PASSWORD 'xxxxxxxxx';
   openGauss=# GRANT USAGE,CREATE ON SCHEMA tpcds TO tpcds_manager;
   ```

   将表空间tpcds_tbspc的所有权限授权给用户joe，但用户joe无法将权限继续授予其他用户。

   ```
   openGauss=# CREATE TABLESPACE tpcds_tbspc RELATIVE LOCATION 'tablespace/tablespace_1';
   openGauss=# GRANT ALL ON TABLESPACE tpcds_tbspc TO joe;
   ```

示例：将用户或者角色的权限授权给其他用户或角色。

1. 创建角色manager，将joe的权限授权给manager，并允许该角色将权限授权给其他人。

   ```
   openGauss=# CREATE ROLE manager PASSWORD 'xxxxxxxxx';
   openGauss=# GRANT joe TO manager WITH ADMIN OPTION;
   ```

2. 创建用户senior_manager，将用户manager的权限授权给该用户。

   ```
   openGauss=# CREATE ROLE senior_manager PASSWORD 'xxxxxxxxx';
   openGauss=# GRANT manager TO senior_manager;
   ```

3. 撤销权限，并清理用户。

   ```
   openGauss=# REVOKE manager FROM joe;
   openGauss=# REVOKE senior_manager FROM manager;
   openGauss=# DROP USER manager;
   ```

示例：将CMK或者CEK的权限授权给其他用户或角色。

1. 连接密态数据库

   ```
   gsql -p 57101 openGauss -r -C
   openGauss=#  CREATE CLIENT MASTER KEY MyCMK1 WITH ( KEY_STORE = localkms , KEY_PATH = "key_path_value" , ALGORITHM = RSA_2048);
   CREATE CLIENT MASTER KEY
   openGauss=# CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY MyCEK1 WITH VALUES (CLIENT_MASTER_KEY = MyCMK1, ALGORITHM = AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA256);
   CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY
   ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

2. 创建角色newuser，将密钥的权限授权给newuser。

```
openGauss=# CREATE USER newuser PASSWORD 'xxxxxxxxx';
CREATE ROLE
openGauss=# GRANT ALL ON SCHEMA public TO newuser;
GRANT
openGauss=# GRANT USAGE ON COLUMN_ENCRYPTION_KEY MyCEK1 to newuser;
GRANT
openGauss=# GRANT USAGE ON CLIENT_MASTER_KEY MyCMK1 to newuser;
GRANT
```

3. 设置该用户连接数据库,使用该CEK创建加密表。

```
openGauss=# SET SESSION AUTHORIZATION newuser PASSWORD 'xxxxxxxxx';
openGauss=>  CREATE TABLE acltest1 (x int, x2 varchar(50) ENCRYPTED WITH
(COLUMN_ENCRYPTION_KEY = MyCEK1, ENCRYPTION_TYPE = DETERMINISTIC));
CREATE TABLE
openGauss=> SELECT has_cek_privilege('newuser', 'MyCEK1', 'USAGE');
 has_cek_privilege
-------------------
 t
(1 row)
```

4. 撤销权限，并清理用户。

```
openGauss=# REVOKE USAGE ON COLUMN_ENCRYPTION_KEY MyCEK1 FROM newuser;
openGauss=# REVOKE USAGE ON CLIENT_MASTER_KEY MyCMK1 FROM newuser;
openGauss=# DROP TABLE newuser.acltest1;
openGauss=# DROP COLUMN ENCRYPTION KEY MyCEK1;
openGauss=# DROP CLIENT MASTER KEY MyCMK1;
openGauss=# DROP SCHEMA IF EXISTS newuser CASCADE;
openGauss=# REVOKE ALL ON SCHEMA public FROM newuser;
openGauss=# DROP ROLE IF EXISTS newuser;
```

示例：撤销上述授予的权限，并清理角色和用户。

```
openGauss=# REVOKE ALL PRIVILEGES ON tpcds.reason FROM joe;
openGauss=# REVOKE ALL PRIVILEGES ON SCHEMA tpcds FROM joe;
openGauss=# REVOKE ALL ON TABLESPACE tpcds_tbspc FROM joe;
openGauss=# DROP TABLESPACE tpcds_tbspc;
openGauss=# REVOKE USAGE,CREATE ON SCHEMA tpcds FROM tpcds_manager;
openGauss=# DROP ROLE tpcds_manager;
openGauss=# DROP ROLE senior_manager;
openGauss=# DROP USER joe CASCADE;
```

相关链接

16.14.160 REVOKE，16.14.6 ALTER DEFAULT PRIVILEGES

16.14.146 INSERT

功能描述

向表中添加一行或多行数据。

注意事项

- 只有拥有表INSERT权限的用户，才可以向表中插入数据。
- 如果使用RETURNING子句，用户必须要有该表的SELECT权限。
- 如果使用ON DUPLICATE KEY UPDATE，用户必须要有该表的SELECT、UPDATE权限，唯一约束（主键或唯一索引）的SELECT权限。
- 如果使用query子句插入来自查询里的数据行，用户还需要拥有在查询里使用的表的SELECT权限。
- 当连接到TD兼容的数据库时，td_compatible_truncation参数设置为on时，将启用超长字符串自动截断功能，在后续的insert语句中（不包含外表的场景下），对

 版权所有 © 华为技术有限公司

目标表中char和varchar类型的列上插入超长字符串时，系统会自动按照目标表中相应列定义的最大长度对超长字符串进行截断。

说明

如果向字符集为字节类型编码（SQL_ASCII，LATIN1等）的数据库中插入多字节字符数据（如汉字等），且字符数据跨越截断位置，这种情况下，按照字节长度自动截断，自动截断后会在尾部产生非预期结果。如果用户有对于截断结果正确性的要求，建议用户采用UTF8等能够按照字符截断的输入字符集作为数据库的编码集。

语法格式

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
INSERT INTO table_name [ ( column_name [, ...] ) ]
   { DEFAULT VALUES
   | VALUES {( { expression | DEFAULT } [, ...] ) }[, ...]
   | query }
   [ ON DUPLICATE KEY UPDATE {{ column_name = { expression | DEFAULT } } [, ...] | NOTHING }]
   [ RETURNING {* | {output_expression [ [ AS ] output_name ] }[, ...]} ];
```

参数说明

- **WITH [RECURSIVE] with_query [, ...]**

  用于声明一个或多个可以在主查询中通过名称引用的子查询，相当于临时表。

  如果声明了RECURSIVE，那么允许SELECT子查询通过名称引用它自己。

  其中with_query的详细格式为：with_query_name [(column_name [, ...])] AS ({select | values | insert | update | delete})

  – with_query_name指定子查询生成的结果集名称，在查询中可使用该名称访问子查询的结果集。

  – column_name指定子查询结果集中显示的列名。

  – 每个子查询可以是SELECT，VALUES，INSERT，UPDATE或DELETE语句。

  说明

  INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE不支持WITH及WITH RECURSIVE子句。

- **table_name**

  要插入数据的目标表名。

  取值范围：已存在的表名。

- **column_name**

  目标表中的字段名：

  – 字段名可以有子字段名或者数组下标修饰。

  – 没有在字段列表中出现的每个字段，将由系统默认值，或者声明时的默认值填充，若都没有则用NULL填充。例如，向一个复合类型中的某些字段插入数据的话，其他字段将是NULL。

  – 目标字段（column_name）可以按顺序排列。如果没有列出任何字段，则默认全部字段，且顺序为表声明时的顺序。

  – 如果value子句和query中只提供了N个字段，则目标字段为前N个字段。

  – value子句和query提供的值在表中从左到右关联到对应列。

  取值范围：已存在的字段名。

- **expression**

  赋予对应column的一个有效表达式或值：

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - 如果是INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE语句下，expression可以为VALUES(column_name)或EXCLUDED.column_name用来表示引用冲突行对应的column_name字段的值。需注意，其中VALUES(column_name)不支持嵌套在表达式中（例如VALUES(column_name)+1），但EXCLUDED不受此限制。
  - 向表中字段插入单引号 " ' "时需要使用单引号自身进行转义。
  - 如果插入行的表达式不是正确的数据类型，系统试图进行类型转换，若转换不成功，则插入数据失败，系统返回错误信息。

- **DEFAULT**

  对应字段名的缺省值。如果没有缺省值，则为NULL。

- **query**

  一个查询语句（SELECT语句），将查询结果作为插入的数据。

- **RETURNING**

  返回实际插入的行，RETURNING列表的语法与SELECT的输出列表一致。注意：INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE不支持RETURNING子句。

- **output_expression**

  INSERT命令在每一行都被插入之后用于计算输出结果的表达式。

  取值范围：该表达式可以使用table的任意字段。可以使用*返回被插入行的所有字段。

- **output_name**

  字段的输出名称。

  取值范围：字符串，符合标识符命名规范。

- **ON DUPLICATE KEY UPDATE**

  对于带有唯一约束（UNIQUE INDEX或PRIMARY KEY）的表，如果插入数据违反唯一约束，则对冲突行执行UPDATE子句完成更新，对于不带唯一约束的表，则仅执行插入。UPDATE时，若指定NOTHING则忽略此条插入，可通过"EXCLUDE." 或者 "VALUES()" 来选择源数据相应的列。

  - 支持触发器，触发器执行顺序由实际执行流程决定：
    - 执行insert： 触发 before insert、 after insert触发器。
    - 执行update：触发before insert、before update、after update触发器。
    - 执行update nothing： 触发before insert触发器。
  - 不支持延迟生效（DEFERRABLE）的唯一约束或主键。
  - 如果表中存在多个唯一约束，如果所插入数据违反多个唯一约束，对于检测到冲突的第一行进行更新，其他冲突行不更新（检查顺序与索引维护具有强相关性，一般先创建的索引先进行冲突检查）。
  - 如果插入多行，这些行均与表中同一行数据存在唯一约束冲突，则按照顺序，第一条执行插入或更新，之后依次执行更新。
  - 主键、唯一索引列不允许UPDATE。
  - 不支持列存，不支持外表、内存表。
  - expression支持使用子查询表达式，其语法与功能同UPDATE。子查询表达式中支持使用“EXCLUDED.”来选择源数据相应的列。

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

```
--创建表tpcds.reason_t2。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.reason_t2
(
  r_reason_sk    integer,
  r_reason_id    character(16),
  r_reason_desc  character(100)
);

--向表中插入一条记录。
openGauss=# INSERT INTO tpcds.reason_t2(r_reason_sk, r_reason_id, r_reason_desc) VALUES (1,
'AAAAAAAABAAAAAAA', 'reason1');

--向表中插入一条记录，和上一条语法等效。
openGauss=# INSERT INTO tpcds.reason_t2 VALUES (2, 'AAAAAAAABAAAAAAA', 'reason2');

--向表中插入多条记录。
openGauss=# INSERT INTO tpcds.reason_t2 VALUES (3, 'AAAAAAAACAAAAAAA','reason3'),(4,
'AAAAAAAADAAAAAAA', 'reason4'),(5, 'AAAAAAAAEAAAAAAA','reason5');

--向表中插入tpcds.reason中r_reason_sk小于5的记录。
openGauss=# INSERT INTO tpcds.reason_t2 SELECT * FROM tpcds.reason WHERE r_reason_sk <5;

--对表创建唯一索引
openGauss=# CREATE UNIQUE INDEX reason_t2_u_index ON tpcds.reason_t2(r_reason_sk);

--向表中插入多条记录，如果冲突则更新冲突数据行中r_reason_id字段为'BBBBBBBBCAAAAAAA'。
openGauss=# INSERT INTO tpcds.reason_t2 VALUES (5, 'BBBBBBBBCAAAAAAA','reason5'),(6,
'AAAAAAAADAAAAAAA', 'reason6') ON DUPLICATE KEY UPDATE r_reason_id = 'BBBBBBBBCAAAAAAA';

--删除表tpcds.reason_t2。
openGauss=# DROP TABLE tpcds.reason_t2;
```

优化建议

- VALUES

  通过insert语句批量插入数据时，建议将多条记录合并入一条语句中执行插入，以提高数据加载性能。例如，INSERT INTO sections VALUES (30, 'Administration', 31, 1900),(40, 'Development', 35, 2000), (50, 'Development' , 60 , 2001);

16.14.147 LOCK

功能描述

LOCK TABLE获取表级锁。

openGauss在为一个引用了表的命令自动请求锁时，尽可能选择最小限制的锁模式。如果用户需要一种更为严格的锁模式，可以使用LOCK命令。例如，一个应用是在Read Committed隔离级别上运行事务，并且它需要保证表中的数据在事务的运行过程中不被修改。为实现这个目的，则可以在查询之前对表使用SHARE锁模式进行锁定。这样将防止数据不被并发修改，从而保证后续的查询可以读到已提交的持久化的数据。因为SHARE锁模式与任何写操作需要的ROW EXCLUSIVE模式冲突，并且LOCK TABLE name IN SHARE MODE语句将等到所有当前持有ROW EXCLUSIVE模式锁的事务提交或回滚后才能执行。因此，一旦获得该锁，就不会存在未提交的写操作，并且其他操作也只能等到该锁释放之后才能开始。

注意事项

- LOCK TABLE只能在一个事务块的内部有用，因为锁在事务结束时就会被释放。出现在任意事务块外面的LOCK TABLE都会报错。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 如果没有声明锁模式，缺省为最严格的模式ACCESS EXCLUSIVE。
- LOCK TABLE ... IN ACCESS SHARE MODE需要在目标表上有SELECT权限。所有其他形式的LOCK需要UPDATE和/或DELETE权限。
- 没有UNLOCK TABLE命令，锁总是在事务结束时释放。
- LOCK TABLE只处理表级的锁，因此那些带“ROW”字样的锁模式都是有歧义的。这些模式名称通常可理解为用户试图在一个被锁定的表中获取行级的锁。同样，ROW EXCLUSIVE模式也是一个可共享的表级锁。注意，只要是涉及到LOCK TABLE ，所有锁模式都有相同的语意，区别仅在于规则中锁与锁之间是否冲突，规则请参见**表16-96**。
- 如果没有打开xc_maintenance_mode参数，那么对系统表申请ACCESS EXCLUSIVE级别锁将报错。

语法格式

```
LOCK [ TABLE ] {[ ONLY ] name [, ...]| {name [ * ]} [, ...]}
    [ IN {ACCESS SHARE | ROW SHARE | ROW EXCLUSIVE | SHARE UPDATE EXCLUSIVE | SHARE | SHARE ROW EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | ACCESS EXCLUSIVE} MODE ]
    [ NOWAIT ];
```

参数说明

表 16-96 冲突的锁模式

请求的锁模式/当前锁模式	ACCESS SHARE	ROW SHARE	ROW EXCLUSIVE	SHARE UPDATE EXCLUSIVE	SHARE	SHARE ROW EXCLUSIVE	EXCLUSIVE	ACCESS EXCLUSIVE
ACCESS SHARE	-	-	-	-	-	-	-	X
ROW SHARE	-	-	-	-	-	-	X	X
ROW EXCLUSIVE	-	-	-	-	X	X	X	X
SHARE UPDATE EXCLUSIVE	-	-	-	X	X	X	X	X
SHARE	-	-	X	X	-	X	X	X
SHARE ROW EXCLUSIVE	-	-	X	X	X	X	X	X

版权所有 © 华为技术有限公司

请求的锁模式/当前锁模式	ACCESS SHARE	ROW SHARE	ROW EXCLUSIVE	SHARE UPDATE EXCLUSIVE	SHARE	SHARE ROW EXCLUSIVE	EXCLUSIVE	ACCESS EXCLUSIVE
EXCLUSIVE	-	X	X	X	X	X	X	X
ACCESS EXCLUSIVE	X	X	X	X	X	X	X	X

LOCK的参数说明如下所示：

- **name**

  要锁定的表的名称，可以有模式修饰。

  LOCK TABLE命令中声明的表的顺序就是上锁的顺序。

  取值范围：已存在的表名。

- **ONLY**

  如果指定ONLY，只有该表被锁定。如果没有声明，该表和他的所有子表将都被锁定。

- **ACCESS SHARE**

  只与ACCESS EXCLUSIVE冲突。

  SELECT命令在被引用的表上请求一个这种锁。通常， 任何只读取表而不修改它的命令都请求这种锁模式。

- **ROW SHARE**

  与EXCLUSIVE和ACCESS EXCLUSIVE锁模式冲突。

  SELECT FOR UPDATE和SELECT FOR SHARE命令会自动在目标表上请求ROW SHARE锁（且所有被引用但不是FOR SHARE/FOR UPDATE的其他表上，还会自动加上ACCESS SHARE锁）。

- **ROW EXCLUSIVE**

  与ROW SHARE锁相同，ROW EXCLUSIVE允许并发读取表，但是禁止修改表中数据。UPDATE，DELETE，INSERT命令会自动在目标表上请求这个锁（且所有被引用的其他表上还会自动加上的ACCESS SHARE锁）。通常情况下，所有会修改表数据的命令都会请求表的ROW EXCLUSIVE锁。

- **SHARE UPDATE EXCLUSIVE**

  这个模式保护一个表的模式不被并发修改，以及禁止在目标表上执行垃圾回收命令（VACUUM ）。

  VACUUM（不带FULL选项），ANALYZE，CREATE INDEX CONCURRENTLY命令会自动请求这样的锁。

- **SHARE**

  SHARE锁允许并发的查询，但是禁止对表进行修改。

  CREATE INDEX（不带CONCURRENTLY选项）语句会自动请求这种锁。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **SHARE ROW EXCLUSIVE**

  SHARE ROW EXCLUSIVE锁禁止对表进行任何的并发修改，而且是独占锁，因此一个会话中只能获取一次。

  任何SQL语句都不会自动请求这个锁模式。

- **EXCLUSIVE**

  EXCLUSIVE锁允许对目标表进行并发查询，但是禁止任何其他操作。

  这个模式只允许并发加ACCESS SHARE锁，也就是说，只有对表的读动作可以和持有这个锁模式的事务并发执行。

  任何SQL语句都不会在用户表上自动请求这个锁模式。然而在某些操作的时候，会在某些系统表上请求它。

- **ACCESS EXCLUSIVE**

  这个模式保证其所有者（事务）是可以访问该表的唯一事务。

  ALTER TABLE，DROP TABLE，TRUNCATE，REINDEX命令会自动请求这种锁。

  在LOCK TABLE命令没有明确声明需要的锁模式时，它是缺省锁模式。

- **NOWAIT**

  声明LOCK TABLE不去等待任何冲突的锁释放，如果无法立即获取该锁，该命令退出并且发出一个错误信息。

  在不指定NOWAIT的情况下获取表级锁时，如果有其他互斥锁存在的话，则等待其他锁的释放。

示例

```
--在执行删除操作时对一个有主键的表进行 SHARE ROW EXCLUSIVE 锁。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.reason_t1 AS TABLE tpcds.reason;

openGauss=# START TRANSACTION;

openGauss=# LOCK TABLE tpcds.reason_t1 IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE;

openGauss=# DELETE FROM tpcds.reason_t1 WHERE r_reason_desc IN(SELECT r_reason_desc FROM
tpcds.reason_t1 WHERE r_reason_sk < 6 );

openGauss=# DELETE FROM tpcds.reason_t1 WHERE r_reason_sk = 7;

openGauss=# COMMIT;

--删除表tpcds.reason_t1。
openGauss=# DROP TABLE tpcds.reason_t1;
```

16.14.148 MERGE INTO

功能描述

通过MERGE INTO语句，将目标表和源表中数据针对关联条件进行匹配，若关联条件匹配时对目标表进行UPDATE，无法匹配时对目标表执行INSERT。此语法可以很方便地用来合并执行UPDATE和INSERT，避免多次执行。

注意事项

进行MERGE INTO操作的用户需要同时拥有目标表的UPDATE和INSERT权限，以及源表的SELECT权限。

 版权所有 © 华为技术有限公司

语法格式

```
MERGE [/*+ plan_hint */] INTO table_name [ [ AS ] alias ]
USING { { table_name | view_name } | subquery } [ [ AS ] alias ]
ON ( condition )
[
  WHEN MATCHED THEN
  UPDATE SET { column_name = { expression | DEFAULT } |
         ( column_name [, ...] ) = ( { expression | DEFAULT } [, ...] ) } [, ...]
  [ WHERE condition ]
]
[
  WHEN NOT MATCHED THEN
  INSERT { DEFAULT VALUES |
  [ ( column_name [, ...] ) ] VALUES ( { expression | DEFAULT } [, ...] ) [, ...] [ WHERE condition ] }
];
```

参数说明

- **plan_hint子句**

  以/*+ */的形式在MERGE关键字后，用于对MERGE对应的语句块生成的计划进行hint调优，详细用法请参见章节**14.4.9 使用Plan Hint进行调优**。每条语句中只有第一个/*+ plan_hint */注释块会作为hint生效，里面可以写多条hint。

- **INTO子句**

  指定正在更新或插入的目标表。

  - **talbe_name**

    目标表的表名。

  - **alias**

    目标表的别名。

    取值范围：字符串，符合标识符命名规范。

- **USING子句**

  指定源表，源表可以为表、视图或子查询。

- **ON子句**

  关联条件，用于指定目标表和源表的关联条件。不支持更新关联条件中的字段。

- **WHEN MATCHED子句**

  当源表和目标表中数据针对关联条件可以匹配上时，选择WHEN MATCHED子句进行UPDATE操作。

  不支持更新系统表、系统列。

- **WHEN NOT MATCHED子句**

  当源表和目标表中数据针对关联条件无法匹配时，选择WHEN NOT MATCHED子句进行INSERT操作。

  不支持INSERT子句中包含多个VALUES。

  WHEN MATCHED和WHEN NOT MATCHED子句顺序可以交换，可以缺省其中一个，但不能同时缺省，不支持同时指定两个WHEN MATCHED或WHEN NOT MATCHED子句。

- **DEFAULT**

  用对应字段的缺省值填充该字段。

  如果没有缺省值，则为NULL。

- **WHERE condition**

 版权所有 © 华为技术有限公司

UPDATE子句和INSERT子句的条件，只有在条件满足时才进行更新操作，可缺省。不支持WHERE条件中引用系统列。

示例

```
-- 创建目标表products和源表newproducts，并插入数据
openGauss=# CREATE TABLE products
(
product_id INTEGER,
product_name VARCHAR2(60),
category VARCHAR2(60)
);

openGauss=# INSERT INTO products VALUES (1501, 'vivitar 35mm', 'electrncs');
openGauss=# INSERT INTO products VALUES (1502, 'olympus is50', 'electrncs');
openGauss=# INSERT INTO products VALUES (1600, 'play gym', 'toys');
openGauss=# INSERT INTO products VALUES (1601, 'lamaze', 'toys');
openGauss=# INSERT INTO products VALUES (1666, 'harry potter', 'dvd');

openGauss=# CREATE TABLE newproducts
(
product_id INTEGER,
product_name VARCHAR2(60),
category VARCHAR2(60)
);

openGauss=# INSERT INTO newproducts VALUES (1502, 'olympus camera', 'electrncs');
openGauss=# INSERT INTO newproducts VALUES (1601, 'lamaze', 'toys');
openGauss=# INSERT INTO newproducts VALUES (1666, 'harry potter', 'toys');
openGauss=# INSERT INTO newproducts VALUES (1700, 'wait interface', 'books');

-- 进行MERGE INTO操作
openGauss=# MERGE INTO products p
USING newproducts np
ON (p.product_id = np.product_id)
WHEN MATCHED THEN
  UPDATE SET p.product_name = np.product_name, p.category = np.category WHERE p.product_name !=
'play gym'
WHEN NOT MATCHED THEN
  INSERT VALUES (np.product_id, np.product_name, np.category) WHERE np.category = 'books';
MERGE 4

-- 查询更新后的结果
openGauss=# SELECT * FROM products ORDER BY product_id;
 product_id |  product_name  | category
------------+----------------+-----------
       1501 | vivitar 35mm   | electrncs
       1502 | olympus camera | electrncs
       1600 | play gym       | toys
       1601 | lamaze         | toys
       1666 | harry potter   | toys
       1700 | wait interface | books
(6 rows)

-- 删除表
openGauss=# DROP TABLE products;
openGauss=# DROP TABLE newproducts;
```

16.14.149 MOVE

功能描述

MOVE在不检索数据的情况下重新定位一个游标。MOVE的作用类似于**16.14.144 FETCH**命令，但只是重定位游标而不返回行。

版权所有 © 华为技术有限公司

注意事项

无。

语法格式

```
MOVE [ direction [ FROM | IN ] ] cursor_name;
```

其中direction子句为可选参数。

```
NEXT
  | PRIOR
  | FIRST
  | LAST
  | ABSOLUTE count
  | RELATIVE count
  | count
  | ALL
  | FORWARD
  | FORWARD count
  | FORWARD ALL
  | BACKWARD
  | BACKWARD count
  | BACKWARD ALL
```

参数说明

MOVE命令的参数与FETCH的相同，详细请参见FETCH的**参数说明**。

说明

成功完成时，MOVE命令将返回一个“MOVE count”的标签，count是一个使用相同参数的FETCH命令会返回的行数（可能为零）。

示例

```
--开始一个事务。
openGauss=# START TRANSACTION;

--定义一个名为cursor1的游标。
openGauss=# CURSOR cursor1 FOR SELECT * FROM tpcds.reason;

--忽略游标cursor1的前3行。
openGauss=# MOVE FORWARD 3 FROM cursor1;

--抓取游标cursor1的前4行。
openGauss=# FETCH 4 FROM cursor1;
 r_reason_sk |   r_reason_id    |                                r_reason_desc
-------------+------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------
           4 | AAAAAAAAEAAAAAAA | Not the product that was
ordred
           5 | AAAAAAAAFAAAAAAA | Parts missing
           6 | AAAAAAAAGAAAAAAA | Does not work with a product that I
have
           7 | AAAAAAAAHAAAAAAA | Gift
exchange
(4 rows)

--关闭游标。
openGauss=# CLOSE cursor1;

--结束一个事务。
openGauss=# END;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

相关链接

16.14.46 CLOSE，16.14.144 FETCH

16.14.150 PREDICT BY

功能描述

利用完成训练的模型进行推测任务。

注意事项

调用的模型名称在系统表gs_model_warehouse中可查看到。

语法格式

```
PREDICT BY model_name [ (FEATURES attribute [, attribute] +]) ]
```

参数说明

- model_name
  用于推测任务的模型名称。
  取值范围：字符串，需要符合标识符的命名规则。
- attribute
  推测任务的输入特征列名。
  取值范围：字符串，需要符合标识符的命名规则。

示例

```
SELECT id, PREDICT BY price_model (FEATURES size,lot), price
FROM houses;
```

相关链接

16.14.69 CREATE MODEL，16.14.116 DROP MODEL

16.14.151 PREPARE

功能描述

创建一个预备语句。

预备语句是服务端的对象，可以用于优化性能。在执行PREPARE语句的时候，指定的查询被解析、分析、重写。当随后发出EXECUTE语句的时候，预备语句被规划和执行。这种设计避免了重复解析、分析工作。PREPARE语句创建后在整个数据库会话期间一直存在，一旦创建成功，即便是在事务块中创建，事务回滚，PREPARE也不会删除。只能通过显式调用16.14.96 DEALLOCATE进行删除，会话结束时，PREPARE也会自动删除。

注意事项

无。

版权所有 © 华为技术有限公司

语法格式

```
PREPARE name [ ( data_type [, ...] ) ] AS statement;
```

参数说明

- **name**

  指定预备语句的名称。它必须在该会话中是唯一的。

- **data_type**

  参数的数据类型。

- **statement**

  是SELECT INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE INTO或VALUES语句之一。

示例

请参见EXECUTE的**示例**。

相关链接

16.14.96 DEALLOCATE

16.14.152 PREPARE TRANSACTION

功能描述

为当前事务做两阶段提交的准备。

在命令之后，事务就不再和当前会话关联了；它的状态完全保存在磁盘上，它被提交成功的可能性非常高，即使是在请求提交之前数据库发生了崩溃也如此。

一旦准备好了，一个事务就可以在稍后用**16.14.50 COMMIT PREPARED**或 **16.14.162 ROLLBACK PREPARED**命令分别进行提交或者回滚。这些命令可以从任何会话中发出，而不光是最初执行事务的那个会话。

从发出命令的会话的角度来看，PREPARE TRANSACTION不同于ROLLBACK：在执行它之后，就不再有活跃的当前事务了，并且预备事务的效果无法见到 (在事务提交的时候其效果会再次可见)。

如果PREPARE TRANSACTION因为某些原因失败，那么它就会变成一个ROLLBACK，当前事务被取消。

注意事项

- 事务功能由数据库自动维护，不应显式使用事务功能。
- 在运行PREPARE TRANSACTION命令时，必须在postgresql.conf配置文件中增大max_prepared_transactions的数值。建议至少将其设置为等于max_connections，这样每个会话都可以有一个等待中的预备事务。

语法格式

```
PREPARE TRANSACTION transaction_id;
```


版权所有 © 华为技术有限公司

参数说明

transaction_id

待提交事务的标识符，用于后面在COMMIT PREPARED或ROLLBACK PREPARED的时候标识这个事务。它不能和任何当前预备事务已经使用了的标识符同名。

取值范围：标识符必须以字符串文本的方式书写，并且必须小于200字节长。

相关链接

16.14.50 COMMIT PREPARED，**16.14.162 ROLLBACK PREPARED**

16.14.153 PURGE

功能描述

使用PURGE语句可以实现如下功能：

- 从回收站中清理表或索引，并释放对象相关的全部空间。
- 清理回收站。
- 清理回收站中指定表空间的对象

注意事项

- 清除（PURGE）操作支持：表（PURGE TABLE）、索引（PURGE INDEX）、回收站（PURGE RECYCLEBIN）、表空间（PURGE TABLESPACE）。
- 执行PURGE操作的权限要求如下：
  - PURGE TABLE：用户必须是表的所有者，且用户必须拥有表所在模式的USAGE权限，系统管理员默认拥有此权限。
  - PURGE INDEX：用户必须是索引的所有者，用户必须拥有索引所在模式的USAGE权限，系统管理员默认拥有此权限。
  - PURGE TABLESPACE：用户必须是表空间的所有者，用户必须拥有对象所在模式的USAGE权限，且普通用户只允许删除回收站中指定表空间下所有者为自己的表，系统管理员默认可以删除回收站中指定表空间下所有的对象。
  - PURGE RECYCLEBIN：普通用户只能清理回收站中当前用户拥有的对象，且用户必须拥有对象所在模式的USAGE权限，系统管理员默认可以清理回收站所有对象。

语法格式

```
PURGE { TABLE [schema_name.]table_name
      | INDEX index_name
      | RECYCLEBIN
    }
```

参数说明

- *[schema_name.]*

  模式名。

- TABLE *[schema_name.] table_name*

  清空回收站中指定的表。

版权所有 © 华为技术有限公司

- INDEX *index_name*
  清空回收站中指定的索引。
- RECYCLEBIN
  清空回收站中的对象。

示例

```
-- 创建表空间reason_table_space
openGauss=#  CREATE TABLESPACE REASON_TABLE_SPACE1 owner tpcds RELATIVE location 'tablespace/
tsp_reason1';
-- 在表空间创建表tpcds.reason_t1
openGauss=#  CREATE TABLE tpcds.reason_t1
 (
  r_reason_sk    integer,
  r_reason_id    character(16),
  r_reason_desc  character(100)
  ) tablespace reason_table_space1;
-- 在表空间创建表tpcds.reason_t2
openGauss=#  CREATE TABLE tpcds.reason_t2
 (
  r_reason_sk    integer,
  r_reason_id    character(16),
  r_reason_desc  character(100)
  ) tablespace reason_table_space1;
-- 在表空间创建表tpcds.reason_t3
openGauss=#  CREATE TABLE tpcds.reason_t3
 (
  r_reason_sk    integer,
  r_reason_id    character(16),
  r_reason_desc  character(100)
  ) tablespace reason_table_space1;
openGauss=#  CREATE TABLE tpcds.reason_t4
 (
  r_reason_sk    integer,
  r_reason_id    character(16),
  r_reason_desc  character(100)
  );
openGauss=#  DROP TABLE tpcds.reason_t1;
openGauss=#  DROP TABLE tpcds.reason_t2;
openGauss=#  DROP TABLE tpcds.reason_t3;
openGauss=#  DROP TABLE tpcds.reason_t4;
--查看回收站
openGauss=#  SELECT rcyname,rcyoriginname,rcytablespace FROM GS_RECYCLEBIN;
        rcyname         | rcyoriginname | rcytablespace
------------------------+---------------+---------------
 BIN$16409$2CEE988==$0 | reason_t1     |         16408
 BIN$16412$2CF2188==$0 | reason_t2     |         16408
 BIN$16415$2CF2EC8==$0 | reason_t3     |         16408
 BIN$16418$2CF3EC8==$0 | reason_t4     |             0
(4 rows)
--清空表
openGauss=#  PURGE TABLE tpcds.reason_t1;
openGauss=#  SELECT rcyname,rcyoriginname,rcytablespace FROM GS_RECYCLEBIN;
        rcyname         | rcyoriginname | rcytablespace
------------------------+---------------+---------------
 BIN$16412$2CF2188==$0 | reason_t2     |         16408
 BIN$16415$2CF2EC8==$0 | reason_t3     |         16408
 BIN$16418$2CF3EC8==$0 | reason_t4     |             0
(3 rows)
```

16.14.154 REASSIGN OWNED

功能描述

修改数据库对象的属主。

 版权所有 © 华为技术有限公司

REASSIGN OWNED要求系统将所有old_roles拥有的数据库对象的属主更改为new_role。

注意事项

- REASSIGN OWNED常用于在删除角色之前的准备工作。
- 执行REASSIGN OWNED需要有原角色和目标角色上的权限。

语法格式

```
REASSIGN OWNED BY old_role [, ...] TO new_role;
```

参数说明

- **old_role**
  旧属主的角色名。
- **new_role**
  将要成为这些对象属主的新角色的名称。

示例

无。

16.14.155 REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW

功能描述

REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW会以增量刷新的方式对物化视图进行刷新。

注意事项

- 增量刷新仅支持增量物化视图。
- 刷新物化视图需要当前用户拥有基表的SELECT权限。

语法格式

```
REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW mv_name;
```

参数说明

- **mv_name**
  要刷新的物化视图的名称。

示例

```
--创建一个普通表
openGauss=# CREATE TABLE my_table (c1 int, c2 int);
--创建增量物化视图
openGauss=# CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW my_imv AS SELECT * FROM my_table;
--基表写入数据
openGauss=# INSERT INTO my_table VALUES(1,1),(2,2);
--对增量物化视图my_imv进行增量刷新
openGauss=# REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW my_imv;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

相关链接

16.14.16 ALTER MATERIALIZED VIEW，16.14.64 CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW，16.14.68 CREATE MATERIALIZED VIEW，16.14.82 CREATE TABLE， 16.14.115 DROP MATERIALIZED VIEW，16.14.156 REFRESH MATERIALIZED VIEW

16.14.156 REFRESH MATERIALIZED VIEW

功能描述

REFRESH MATERIALIZED VIEW会以全量刷新的方式对物化视图进行刷新。

注意事项

- 全量刷新既可以对全量物化视图执行，也可以对增量物化视图执行。
- 刷新物化视图需要当前用户拥有基表的SELECT权限。

语法格式

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_name;
```

参数说明

- **mv_name**

  要刷新的物化视图的名称。

示例

```
--创建一个普通表
openGauss=# CREATE TABLE my_table (c1 int, c2 int);
--创建全量物化视图
openGauss=# CREATE MATERIALIZED VIEW my_mv AS SELECT * FROM my_table;
--创建增量物化视图
openGauss=# CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW my_imv AS SELECT * FROM my_table;
--基表写入数据
openGauss=# INSERT INTO my_table VALUES(1,1),(2,2);
--对全量物化视图my_mv进行全量刷新
openGauss=# REFRESH MATERIALIZED VIEW my_mv;
--对增量物化视图my_imv进行全量刷新
openGauss=# REFRESH MATERIALIZED VIEW my_imv;
```

相关链接

16.14.16 ALTER MATERIALIZED VIEW，16.14.64 CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW， 16.14.68 CREATE MATERIALIZED VIEW，16.14.82 CREATE TABLE， 16.14.115 DROP MATERIALIZED VIEW，16.14.155 REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW

16.14.157 REINDEX

功能描述

为表中的数据重建索引。

在以下几种情况下需要使用REINDEX重建索引：

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 索引崩溃，并且不再包含有效的数据。
- 索引变得“臃肿”，包含大量的空页或接近空页。
- 为索引更改了存储参数（例如填充因子），并且希望这个更改完全生效。
- 使用CONCURRENTLY选项创建索引失败，留下了一个“非法”索引。

注意事项

REINDEX DATABASE和SYSTEM这种形式的重建索引不能在事务块中执行。

语法格式

- 重建普通索引。
```
REINDEX { INDEX | [INTERNAL] TABLE | DATABASE | SYSTEM } name [ FORCE ];
```
- 重建索引分区。
```
REINDEX  { INDEX|  [INTERNAL] TABLE} name
   PARTITION partition_name [ FORCE  ];
```

参数说明

- **INDEX**

  重新建立指定的索引。
- **INTERNAL TABLE**

  重建列存表或Hadoop内表的Desc表的索引，如果表有从属的"TOAST"表，则这个表也会重建索引。
- **TABLE**

  重新建立指定表的所有索引，如果表有从属的"TOAST"表，则这个表也会重建索引。如果表上有索引已经被alter unusable失效，则这个索引无法被重新创建。
- **DATABASE**

  重建当前数据库里的所有索引。
- **SYSTEM**

  在当前数据库上重建所有系统表上的索引。不会处理在用户表上的索引。
- **name**

  需要重建索引的索引、表、数据库的名称。表和索引可以有模式修饰。

  说明

  REINDEX DATABASE和SYSTEM只能重建当前数据库的索引，所以name必须和当前数据库名称相同。
- **FORCE**

  无效选项，会被忽略。
- **partition_name**

  需要重建索引的分区的名称或者索引分区的名称。

  取值范围：
  - 如果前面是REINDEX INDEX，则这里应该指定索引分区的名称；
  - 如果前面是REINDEX TABLE，则这里应该指定分区的名称；
  - 如果前面是REINDEX INTERNAL TABLE，则这里应该指定列存分区表的分区的名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

REINDEX DATABASE和SYSTEM这种形式的重建索引不能在事务块中执行。

示例

```
--创建一个行存表tpcds.customer_t1，并在tpcds.customer_t1表上的c_customer_sk字段创建索引。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.customer_t1
(
    c_customer_sk             integer               not null,
    c_customer_id             char(16)              not null,
    c_current_cdemo_sk        integer                       ,
    c_current_hdemo_sk        integer                       ,
    c_current_addr_sk         integer                       ,
    c_first_shipto_date_sk    integer                       ,
    c_first_sales_date_sk     integer                       ,
    c_salutation              char(10)                      ,
    c_first_name              char(20)                      ,
    c_last_name               char(30)                      ,
    c_preferred_cust_flag     char(1)                       ,
    c_birth_day               integer                       ,
    c_birth_month             integer                       ,
    c_birth_year              integer                       ,
    c_birth_country           varchar(20)                   ,
    c_login                   char(13)                      ,
    c_email_address           char(50)                      ,
    c_last_review_date        char(10)
)
WITH (orientation = row)

openGauss=# CREATE INDEX tpcds_customer_index1 ON tpcds.customer_t1 (c_customer_sk);

openGauss=# INSERT INTO tpcds.customer_t1 SELECT * FROM tpcds.customer WHERE c_customer_sk < 10;

--重建一个单独索引。
openGauss=# REINDEX INDEX tpcds.tpcds_customer_index1;

--重建表tpcds.customer_t1上的所有索引。
openGauss=# REINDEX TABLE tpcds.customer_t1;

--删除tpcds.customer_t1表。
openGauss=# DROP TABLE tpcds.customer_t1;
```

优化建议

- INTERNAL TABLE
  此种情况大多用于故障恢复，不建议进行并发操作。
- DATABASE
  不能在事务中reindex database。
- SYSTEM
  不能在事务中reindex系统表。

16.14.158 RELEASE SAVEPOINT

功能描述

RELEASE SAVEPOINT删除一个当前事务先前定义的保存点。

把一个保存点删除就令其无法作为回滚点使用，除此之外它没有其它用户可见的行为。它并不能撤销在保存点建立起来之后执行的命令的影响。要撤销那些命令可以使

 版权所有 © 华为技术有限公司

用ROLLBACK TO SAVEPOINT 。在不再需要的时候删除一个保存点可以令系统在事务结束之前提前回收一些资源。

RELEASE SAVEPOINT也删除所有在指定的保存点建立之后的所有保存点。

注意事项

- 不能RELEASE一个没有定义的保存点，语法上会报错。
- 如果事务在回滚状态，则不能释放保存点。
- 如果多个保存点拥有同样的名称，只有最近定义的那个才被释放。

语法格式

```
RELEASE [ SAVEPOINT ] savepoint_name;
```

参数说明

savepoint_name

要删除的保存点的名称

示例

```
--创建一个新表。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.table1(a int);

--开启事务。
openGauss=# START TRANSACTION;

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO tpcds.table1 VALUES (3);

--建立保存点。
openGauss=# SAVEPOINT my_savepoint;

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO tpcds.table1 VALUES (4);

--删除保存点。
openGauss=# RELEASE SAVEPOINT my_savepoint;

--提交事务。
openGauss=# COMMIT;

--查询表的内容，会同时看到3和4。
openGauss=# SELECT * FROM tpcds.table1;

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE tpcds.table1;
```

相关链接

16.14.164 SAVEPOINT，**16.14.163 ROLLBACK TO SAVEPOINT**

16.14.159 RESET

功能描述

RESET将指定的运行时参数恢复为缺省值。这些参数的缺省值是指postgresql.conf配置文件中所描述的参数缺省值。

版权所有 © 华为技术有限公司

RESET命令与如下命令的作用相同：

SET configuration_parameter TO DEFAULT

注意事项

RESET的事务性行为和SET相同：它的影响将会被事务回滚撤销。

语法格式

```
RESET {configuration_parameter | CURRENT_SCHEMA | TIME ZONE | TRANSACTION ISOLATION LEVEL |
SESSION AUTHORIZATION | ALL };
```

参数说明

- **configuration_parameter**
  运行时参数的名称。
  取值范围：可以使用SHOW ALL命令查看运行时参数。
- **CURRENT_SCHEMA**
  当前模式
- **TIME ZONE**
  时区。
- **TRANSACTION ISOLATION LEVEL**
  事务的隔离级别。
- **SESSION AUTHORIZATION**
  当前会话的用户标识符。
- **ALL**
  所有运行时参数。

示例

```
--把timezone设为缺省值。
openGauss=# RESET timezone;

--把所有参数设置为缺省值。
openGauss=# RESET ALL;
```

相关链接

16.14.167 SET，16.14.172 SHOW

16.14.160 REVOKE

功能描述

REVOKE用于撤销一个或多个角色的权限。

注意事项

非对象所有者试图在对象上REVOKE权限，命令按照以下规则执行：

版权所有 © 华为技术有限公司

- 如果授权用户没有该对象上的权限，则命令立即失败。
- 如果授权用户有部分权限，则只撤销那些有授权选项的权限。
- 如果授权用户没有授权选项，REVOKE ALL PRIVILEGES形式将发出一个错误信息，而对于其他形式的命令而言，如果是命令中指定名称的权限没有相应的授权选项，该命令将发出一个警告。
- 不允许对表分区进行REVOKE操作，对分区表进行REVOKE操作会引起告警。

语法格式

- 回收指定表或视图上权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | ALTER | DROP | COMMENT |
INDEX | VACUUM }[, ...]
    | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON { [ TABLE ] table_name [, ...]
        | ALL TABLES IN SCHEMA schema_name [, ...] }
    FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
    [ CASCADE | RESTRICT ];
```

- 回收表上指定字段权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { {{ SELECT | INSERT | UPDATE | REFERENCES | COMMENT } ( column_name [, ...] )}[, ...]
    | ALL [ PRIVILEGES ] ( column_name [, ...] ) }
    ON [ TABLE ] table_name [, ...]
    FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
    [ CASCADE | RESTRICT ];
```

- 回收指定序列上权限，LARGE字段属性可选，回收语句不区分序列是否为LARGE。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { { SELECT | UPDATE | ALTER | DROP | COMMENT }[, ...]
    | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON { [ SEQUENCE ] sequence_name [, ...]
        | ALL SEQUENCES IN SCHEMA schema_name [, ...] }
    FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
    [ CASCADE | RESTRICT ];
```

- 回收指定数据库上权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { { CREATE | CONNECT | TEMPORARY | TEMP | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...]
    | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON DATABASE database_name [, ...]
    FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
    [ CASCADE | RESTRICT ];
```

- 回收指定域上权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON DOMAIN domain_name [, ...]
    FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
    [ CASCADE | RESTRICT ];
```

- 回收指定客户端加密主密钥上的权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { { USAGE | DROP } [, ...] | ALL [PRIVILEGES] }
    ON CLIENT_MASTER_KEYS client_master_keys_name [, ...]
    FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
    [ CASCADE | RESTRICT ];
```

- 回收指定列加密密钥上的权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { { USAGE | DROP } [, ...] | ALL [PRIVILEGES]}
    ON COLUMN_ENCRYPTION_KEYS column_encryption_keys_name [, ...]
    FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
    [ CASCADE | RESTRICT ];
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 回收指定目录上权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { { READ | WRITE | ALTER | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON DIRECTORY directory_name [, ...]
    FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
    [ CASCADE | RESTRICT ];
```

- 回收指定外部数据源上权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
   { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON FOREIGN DATA WRAPPER fdw_name [, ...]
    FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
    [ CASCADE | RESTRICT ];
```

- 回收指定外部服务器上权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { { USAGE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON FOREIGN SERVER server_name [, ...]
    FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
    [ CASCADE | RESTRICT ];
```

- 回收指定函数上权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { { EXECUTE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON { FUNCTION {function_name ( [ {[ argmode ] [ arg_name ] arg_type} [, ...] ] )} [, ...]
       | ALL FUNCTIONS IN SCHEMA schema_name [, ...] }
    FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
    [ CASCADE | RESTRICT ];
```

- 回收指定过程语言上权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
   { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON LANGUAGE lang_name [, ...]
    FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
    [ CASCADE | RESTRICT ];
```

- 回收指定大对象上权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { { SELECT | UPDATE } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON LARGE OBJECT loid [, ...]
    FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
    [ CASCADE | RESTRICT ];
```

- 回收指定模式上权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { { CREATE | USAGE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON SCHEMA schema_name [, ...]
    FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
    [ CASCADE | RESTRICT ];
```

- 回收指定表空间上权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { { CREATE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON TABLESPACE tablespace_name [, ...]
    FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
    [ CASCADE | RESTRICT ];
```

- 回收指定类型上权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
   { { USAGE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON TYPE type_name [, ...]
    FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
    [ CASCADE | RESTRICT ];
```

- 回收Data Source对象上的权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
   { USAGE | ALL [PRIVILEGES] }
    ON DATA SOURCE src_name [, ...]
    FROM {[GROUP] role_name | PUBLIC} [, ...]
   [ CASCADE | RESTRICT ];
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 回收package对象的权限。
```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
  { { EXECUTE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [PRIVILEGES] }
  ON PACKAGE package_name [, ...]
  FROM {[GROUP] role_name | PUBLIC} [, ...]
  [ CASCADE | RESTRICT ];
```
- 按角色回收角色上的权限。
```
REVOKE [ ADMIN OPTION FOR ]
    role_name [, ...] FROM role_name [, ...]
    [ CASCADE | RESTRICT ];
```
- 回收角色上的sysadmin权限。
```
REVOKE ALL { PRIVILEGES | PRIVILEGE } FROM role_name;
```

参数说明

关键字PUBLIC表示一个隐式定义的拥有所有角色的组。

权限类别和参数说明，请参见GRANT的**参数说明**。

任何特定角色拥有的特权包括直接授予该角色的特权、从该角色作为其成员的角色中得到的权限以及授予给PUBLIC的权限。因此，从PUBLIC收回SELECT特权并不一定会意味着所有角色都会失去在该对象上的SELECT特权，那些直接被授予的或者通过另一个角色被授予的角色仍然会拥有它。类似地，从一个用户收回SELECT后，如果PUBLIC仍有SELECT权限，该用户还是可以使用SELECT。

指定GRANT OPTION FOR时，只撤销对该权限授权的权力，而不撤销该权限本身。

如用户A拥有某个表的UPDATE权限，及WITH GRANT OPTION选项，同时A把这个权限赋予了用户B，则用户B持有的权限称为依赖性权限。当用户A持有的权限或者授权选项被撤销时，必须声明CASCADE，将所有依赖性权限都撤销。

一个用户只能撤销由它自己直接赋予的权限。例如，如果用户A被指定授权（WITH ADMIN OPTION）选项，且把一个权限赋予了用户B，然后用户B又赋予了用户C，则用户A不能直接将C的权限撤销。但是，用户A可以撤销用户B的授权选项，并且使用CASCADE。这样，用户C的权限就会自动被撤销。另外一个例子：如果A和B都赋予了C同样的权限，则A可以撤销他自己的授权选项，但是不能撤销B的，因此C仍然拥有该权限。

如果执行REVOKE的角色持有的权限是通过多层成员关系获得的，则具体是哪个包含的角色执行的该命令是不确定的。在这种场合下，最好的方法是使用SET ROLE成为特定角色，然后执行REVOKE，否则可能导致删除了不想删除的权限，或者是任何权限都没有删除。

示例

请参考GRANT的**示例**。

相关链接

16.14.145 GRANT

16.14.161 ROLLBACK

功能描述

回滚当前事务并取消当前事务中的所有更新。

 版权所有 © 华为技术有限公司

在事务运行的过程中发生了某种故障，事务不能继续执行，系统将事务中对数据库的所有已完成的操作全部撤销，数据库状态回到事务开始时。

注意事项

如果不在一个事务内部发出ROLLBACK不会有问题，但是将抛出一个NOTICE信息。

语法格式

```
ROLLBACK [ WORK | TRANSACTION ];
```

参数说明

WORK | TRANSACTION

可选关键字。除了增加可读性，没有任何其他作用。

示例

```
--开启一个事务
openGauss=# START TRANSACTION;

--取消所有更改
openGauss=# ROLLBACK;
```

相关链接

16.14.49 COMMIT | END

16.14.162 ROLLBACK PREPARED

功能描述

取消一个先前为两阶段提交准备好的事务。

注意事项

- 该功能仅在维护模式(GUC参数xc_maintenance_mode为on时)下可用。该模式谨慎打开，一般供维护人员排查问题使用，一般用户不应使用该模式。
- 要想回滚一个预备事务，必须是最初发起事务的用户，或者是系统管理员。
- 事务功能由数据库自动维护，不应显式使用事务功能。

语法格式

```
ROLLBACK PREPARED transaction_id ;
```

参数说明

transaction_id

待提交事务的标识符。它不能和任何当前预备事务已经使用了的标识符同名。

相关链接

16.14.50 COMMIT PREPARED，**16.14.152 PREPARE TRANSACTION**。

版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.163 ROLLBACK TO SAVEPOINT

功能描述

ROLLBACK TO SAVEPOINT用于回滚到一个保存点，隐含地删除所有在该保存点之后建立的保存点。

回滚所有指定保存点建立之后执行的命令。保存点仍然有效，并且需要时可以再次回滚到该点。

注意事项

- 不能回滚到一个未定义的保存点，语法上会报错。
- 在保存点方面，游标有一些非事务性的行为。任何在保存点里打开的游标都会在回滚掉这个保存点之后关闭。如果一个前面打开了的游标在保存点里面，并且游标被一个FETCH命令影响，而这个保存点稍后回滚了，那么这个游标的位置仍然在FETCH让它指向的位置(也就是FETCH不会被回滚)。关闭一个游标的行为也不会被回滚给撤消掉。如果一个游标的操作导致事务回滚，那么这个游标就会置于不可执行状态，所以，尽管一个事务可以用ROLLBACK TO SAVEPOINT重新恢复，但是游标不能再使用了。
- 使用ROLLBACK TO SAVEPOINT回滚到一个保存点。使用RELEASE SAVEPOINT删除一个保存点，但是保留该保存点建立后执行的命令的效果。

语法格式

```
ROLLBACK [ WORK | TRANSACTION ] TO [ SAVEPOINT ] savepoint_name;
```

参数说明

savepoint_name

回滚截至的保存点

示例

```
--撤销 my_savepoint 建立之后执行的命令的影响。
openGauss=# START TRANSACTION;
openGauss=# SAVEPOINT my_savepoint;
openGauss=# ROLLBACK TO SAVEPOINT my_savepoint;
--游标位置不受保存点回滚的影响。
openGauss=# DECLARE foo CURSOR FOR SELECT 1 UNION SELECT 2;
openGauss=# SAVEPOINT foo;
openGauss=# FETCH 1 FROM foo;
 ?column?
----------
        1
openGauss=# ROLLBACK TO SAVEPOINT foo;
openGauss=# FETCH 1 FROM foo;
 ?column?
----------
        2
openGauss=# RELEASE SAVEPOINT my_savepoint;
openGauss=# COMMIT;
```

相关链接

16.14.164 SAVEPOINT，**16.14.158 RELEASE SAVEPOINT**

版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.164 SAVEPOINT

功能描述

SAVEPOINT用于在当前事务里建立一个新的保存点。

保存点是事务中的一个特殊记号，它允许将那些在它建立后执行的命令全部回滚，把事务的状态恢复到保存点所在的时刻。

注意事项

- 使用ROLLBACK TO SAVEPOINT回滚到一个保存点。使用RELEASE SAVEPOINT删除一个保存点，但是保留该保存点建立后执行的命令的效果。
- 保存点只能在一个事务块里面建立。在一个事务里面可以定义多个保存点。
- 由于节点故障或者通信故障引起的节点线程或进程退出导致的报错，以及由于COPY FROM操作中源数据与目标表的表结构不一致导致的报错，均不能正常回滚到保存点之前，而是整个事务回滚。
- SQL标准要求，使用savepoint建立一个同名保存点时，需要自动删除前面那个同名保存点。在openGauss数据库里，我们将保留旧的保存点，但是在回滚或者释放的时候，只使用最近的那个。释放了新的保存点将导致旧的再次成为ROLLBACK TO SAVEPOINT和RELEASE SAVEPOINT可以访问的保存点。除此之外，SAVEPOINT是完全符合SQL标准的。

语法格式

```
SAVEPOINT savepoint_name;
```

参数说明

savepoint_name

新建保存点的名称。

示例

```
--创建一个新表。
openGauss=# CREATE TABLE table1(a int);

--开启事务。
openGauss=# START TRANSACTION;

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO table1 VALUES (1);

--建立保存点。
openGauss=# SAVEPOINT my_savepoint;

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO table1 VALUES (2);

--回滚保存点。
openGauss=# ROLLBACK TO SAVEPOINT my_savepoint;

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO table1 VALUES (3);

--提交事务。
openGauss=# COMMIT;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--查询表的内容，会同时看到1和3,不能看到2，因为2被回滚。
openGauss=# SELECT * FROM table1;

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE table1;

--创建一个新表。
openGauss=# CREATE TABLE table2(a int);

--开启事务。
openGauss=# START TRANSACTION;

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO table2 VALUES (3);

--建立保存点。
openGauss=# SAVEPOINT my_savepoint;

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO table2 VALUES (4);

--回滚保存点。
openGauss=# RELEASE SAVEPOINT my_savepoint;

--提交事务。
openGauss=# COMMIT;

--查询表的内容，会同时看到3和4。
openGauss=# SELECT * FROM table2;

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE table2;
```

相关链接

16.14.158 RELEASE SAVEPOINT，16.14.163 ROLLBACK TO SAVEPOINT

16.14.165 SELECT

功能描述

SELECT用于从表或视图中取出数据。

SELECT语句就像叠加在数据库表上的过滤器，利用SQL关键字从数据表中过滤出用户需要的数据。

注意事项

- 必须对每个在SELECT命令中使用的字段有SELECT权限。
- 使用FOR UPDATE或FOR SHARE还要求UPDATE权限。

语法格式

- 查询数据

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
SELECT [/*+ plan_hint */] [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ]
{ * | {expression [ [ AS ] output_name ]} [, ...] }
[ FROM from_item [, ...] ]
[ WHERE condition ]
[ GROUP BY grouping_element [, ...] ]
[ HAVING condition [, ...] ]
[ WINDOW {window_name AS ( window_definition )} [, ...] ]
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
[ { UNION | INTERSECT | EXCEPT | MINUS } [ ALL | DISTINCT ] select ]
[ ORDER BY {expression [ [ ASC | DESC | USING operator ] | nlssort_expression_clause ] [ NULLS { FIRST | LAST } ]} [, ...] ]
[ LIMIT { [offset,] count | ALL } ]
[ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ]
[ FETCH { FIRST | NEXT } [ count ] { ROW | ROWS } ONLY ]
[ {FOR { UPDATE | SHARE } [ OF table_name [, ...] ] [ NOWAIT ]} [...] ];
```

说明

condition和expression中可以使用targetlist中表达式的别名。

- 只能同一层引用。
- 只能引用targetlist中的别名。
- 只能是后面的表达式引用前面的表达式。
- 不能包含volatile函数。
- 不能包含Window function函数。
- 不支持在join on条件中引用别名。
- targetlist中有多个要应用的别名则报错。

- 其中子查询with_query为：

```
with_query_name [ ( column_name [, ...] ) ]
    AS ( {select | values | insert | update | delete} )
```

- 其中指定查询源from_item为：

```
{[ ONLY ] table_name [ * ] [ partition_clause ] [ [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] ) ] ]
[ TABLESAMPLE sampling_method ( argument [, ...] ) [ REPEATABLE ( seed ) ] ]
[TIMECAPSULE {TIMESTAMP|CSN} expression]
|( select ) [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] ) ]
|with_query_name [ [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] ) ] ]
|function_name ( [ argument [, ...] ] ) [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] | column_definition [, ...] ) ]
|function_name ( [ argument [, ...] ] ) AS ( column_definition [, ...] )
|from_item [ NATURAL ] join_type from_item [ ON join_condition | USING ( join_column [, ...] ) ]}
```

- 其中group子句为：

```
( )
| expression
| ( expression [, ...] )
| ROLLUP ( { expression | ( expression [, ...] ) } [, ...] )
| CUBE ( { expression | ( expression [, ...] ) } [, ...] )
| GROUPING SETS ( grouping_element [, ...] )
```

- 其中指定分区partition_clause为：

```
PARTITION { ( partition_name ) |
      FOR (  partition_value [, ...] ) }
```

说明

指定分区只适合普通表。

- 其中设置排序方式nlssort_expression_clause为：

```
NLSSORT ( column_name, ' NLS_SORT = { SCHINESE_PINYIN_M | generic_m_ci } ' )
```

- 简化版查询语法，功能相当于select * from table_name。

```
TABLE { ONLY {(table_name)| table_name} | table_name [ * ]};
```

参数说明

- **WITH [RECURSIVE] with_query [, ...]**

  用于声明一个或多个可以在主查询中通过名称引用的子查询，相当于临时表。

  如果声明了RECURSIVE，那么允许SELECT子查询通过名称引用它自己。

  其中with_query的详细格式为：with_query_name [(column_name [, ...])] AS ({select | values | insert | update | delete})

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - with_query_name指定子查询生成的结果集名称，在查询中可使用该名称访问子查询的结果集。
  - column_name指定子查询结果集中显示的列名。
  - 每个子查询可以是SELECT，VALUES，INSERT，UPDATE或DELETE语句。

- **plan_hint子句**

  以/*+ */的形式在SELECT关键字后，用于对SELECT对应的语句块生成的计划进行hint调优，详细用法请参见章节**14.4.9 使用Plan Hint进行调优**。每条语句中只有第一个/*+ plan_hint */注释块会作为hint生效，里面可以写多条hint。

- **ALL**

  声明返回所有符合条件的行，是默认行为，可以省略该关键字。

- **DISTINCT [ON (expression [, ...])]**

  从SELECT的结果集中删除所有重复的行，使结果集中的每行都是唯一的。

  ON (expression [, ...]) 只保留那些在给出的表达式上运算出相同结果的行集合中的第一行。

  须知

  DISTINCT ON表达式是使用与ORDER BY相同的规则进行解释的。除非使用了ORDER BY来保证需要的行首先出现，否则，"第一行" 是不可预测的。

- **SELECT列表**

  指定查询表中列名，可以是部分列或者是全部（使用通配符*表示）。

  通过使用子句AS output_name可以为输出字段取个别名，这个别名通常用于输出字段的显示。支持关键字name、value和type作为列别名。

  列名可以用下面几种形式表达：

  - 手动输入列名，多个列之间用英文逗号（,）分隔。
  - 可以是FROM子句里面计算出来的字段。

- **FROM子句**

  为SELECT声明一个或者多个源表。

  FROM子句涉及的元素如下所示。

  - table_name

    表名或视图名，名称前可加上模式名，如：schema_name.table_name。

  - alias

    给表或复杂的表引用起一个临时的表别名，以便被其余的查询引用。

    别名用于缩写或者在自连接中消除歧义。如果提供了别名，它就会完全隐藏表的实际名称。

  - TABLESAMPLE *sampling_method* (*argument* [, ...]) [REPEATABLE (*seed*)]

    *table_name*之后的TABLESAMPLE子句表示应该用指定的*sampling_method*来检索表中行的子集。

    可选的REPEATABLE子句指定一个用于产生采样方法中随机数的*种子*数。种子值可以是任何非空常量值。如果查询时表没有被更改，指定相同种子和*argument*值的两个查询将会选择该表相同的采样。但是不同的种子值通常将

 版权所有 © 华为技术有限公司

会产生不同的采样。如果没有给出REPEATABLE，则会基于一个系统产生的种子为每一个查询选择一个新的随机采样。

- TIMECAPSULE { TIMESTAMP | CSN } expression

  查询指定CSN点或者指定时间点表的内容。

  目前不支持闪回查询的表：系统表、列存表、内存表、DFS表、全局临时表、本地临时表、UNLOGGED表、分区表、视图、序列表、Hbkt表、共享表、继承表、带有PARTIAL CLUSTER KEY约束的表。

  - TIMECAPSULE TIMESTAMP

    关键字，闪回查询的标识，根据date日期，闪回查找指定时间点的结果集。date日期必须是一个过去有效的时间戳。

  - TIMECAPSULE CSN

    关键字，闪回查询的标识，根据表的CSN闪回查询指定CSN点的结果集。其中CSN可从gs_txn_snapshot记录的snpcsn号查得。

    说明

    - 闪回查询不能跨越影响表结构或物理存储的语句，否则会报错。即闪回点和当前点之间，如果执行过修改表结构或影响物理存储的语句（DDL、DCL、VACUUM FULL），则闪回失败，报错:“ERROR: The table definition of T1 has been changed.”。
    - 闪回点过旧时，因闪回版本被回收等导致无法获取旧版本会导致闪回失败，报错：Restore point too old。可通过将version_retention_age和vacuum_defer_cleanup_age设置成同值，配置闪回功能旧版本保留期限，取值范围是0~1000000，值为0表示VACUUM不会延迟清除无效的行存记录。
    - 通过时间方式指定闪回点，闪回数据和实际时间点最多偏差为3秒。

- column_alias

  列别名

- PARTITION

  查询分区表的某个分区的数据。

- partition_name

  分区名。

- partition_value

  指定的分区键值。在创建分区表时，如果指定了多个分区键，可以通过PARTITION FOR子句指定的这一组分区键的值，唯一确定一个分区。

- subquery

  FROM子句中可以出现子查询，创建一个临时表保存子查询的输出。

- with_query_name

  WITH子句同样可以作为FROM子句的源，可以通过WITH查询的名称对其进行引用。

- function_name

  函数名称。函数调用也可以出现在FROM子句中。

- join_type

  有5种类型，如下所示。

  - [INNER] JOIN

 版权所有 © 华为技术有限公司

一个JOIN子句组合两个FROM项。可使用圆括弧以决定嵌套的顺序。如果没有圆括弧，JOIN从左向右嵌套。

在任何情况下，JOIN都比逗号分隔的FROM项绑定得更紧。

- LEFT [OUTER] JOIN

  返回笛卡尔积中所有符合连接条件的行，再加上左表中通过连接条件没有匹配到右表行的那些行。这样，左边的行将扩展为生成表的全长，方法是在那些右表对应的字段位置填上NULL。请注意，只在计算匹配的时候，才使用JOIN子句的条件，外层的条件是在计算完毕之后施加的。

- RIGHT [OUTER] JOIN

  返回所有内连接的结果行，加上每个不匹配的右边行（左边用NULL扩展）。

  这只是一个符号上的方便，因为总是可以把它转换成一个LEFT OUTER JOIN，只要把左边和右边的输入互换位置即可。

- FULL [OUTER] JOIN

  返回所有内连接的结果行，加上每个不匹配的左边行（右边用NULL扩展），再加上每个不匹配的右边行（左边用NULL扩展）。

- CROSS JOIN

  CROSS JOIN等效于INNER JOIN ON（TRUE），即没有被条件删除的行。这种连接类型只是符号上的方便，因为它们与简单的FROM和WHERE的效果相同。

  说明

  必须为INNER和OUTER连接类型声明一个连接条件，即NATURAL ON，join_condition，USING (join_column [， ...]) 之一。但是它们不能出现在CROSS JOIN中。

其中CROSS JOIN和INNER JOIN生成一个简单的笛卡尔积，和在FROM的顶层列出两个项的结果相同。

– ON join_condition

  连接条件，用于限定连接中的哪些行是匹配的。如：ON left_table.a = right_table.a。

– USING(join_column[，...])

  ON left_table.a = right_table.a AND left_table.b = right_table.b ... 的简写。要求对应的列必须同名。

– NATURAL

  NATURAL是具有相同名称的两个表的所有列的USING列表的简写。

– from item

  用于连接的查询源对象的名称。

- **WHERE子句**

  WHERE子句构成一个行选择表达式，用来缩小SELECT查询的范围。condition是返回值为布尔型的任意表达式，任何不满足该条件的行都不会被检索。

  WHERE子句中可以通过指定"(+)"操作符的方法将表的连接关系转换为外连接。但是不建议用户使用这种用法，因为这并不是SQL的标准语法，在做平台迁移的时候可能面临语法兼容性的问题。同时，使用"(+)"有很多限制：

 版权所有 © 华为技术有限公司

a. "(+)"只能出现在where子句中。

b. 如果from子句中已经有指定表连接关系，那么不能再在where子句中使用"(+)"。

c. "(+)"只能作用在表或者视图的列上，不能作用在表达式上。

d. 如果表A和表B有多个连接条件，那么必须在所有的连接条件中指定"(+)"，否则"(+)"将不会生效，表连接会转化成内连接，并且不给出任何提示信息。

e. "(+)"作用的连接条件中的表不能跨查询或者子查询。如果"(+)"作用的表，不在当前查询或者子查询的from子句中，则会报错。如果"(+)"作用的对端的表不存在，则不报错，同时连接关系会转化为内连接。

f. "(+)"作用的表达式不能直接通过"OR"连接。

g. 如果"(+)"作用的列是和一个常量的比较关系， 那么这个表达式会成为join条件的一部分。

h. 同一个表不能对应多个外表。

i. "(+)"只能出现"比较表达式"，"NOT表达式"，“ANY表达式”，“ALL表达式”，“IN表达式”，“NULLIF表达式”，“IS DISTINCT FROM表达式”，“IS OF”表达式。"(+)"不能出现在其他类型表达式中，并且这些表达式中不允许出现通过“AND”和“OR”连接的表达式。

j. "(+)"只能转化为左外连接或者右外连接，不能转化为全连接，即不能在一个表达式的两个表上同时指定"(+)"

须知

对于WHERE子句的LIKE操作符，当LIKE中要查询特殊字符“%”、“_”、“\”的时候需要使用反斜杠“\”来进行转义。

- START WITH子句

  START WITH子句通常与CONNECT BY子句同时出现，是一种递归语句对数据进行图遍历。START WITH代表递归的初始条件，CONNECT BY代表递归条件，CONNECT BY条件中可以对列指定PRIOR关键字代表以这列为递归键进行递归。当前约束只能对表中的列指定PRIOR，不支持对表达式、类型转换指定PRIOR关键字。

- **GROUP BY子句**

  将查询结果按某一列或多列的值分组，值相等的为一组。

  – CUBE ({ expression | (expression [, ...]) } [, ...])

    CUBE是自动对group by子句中列出的字段进行分组汇总，结果集将包含维度列中各值的所有可能组合，以及与这些维度值组合相匹配的基础行中的聚合值。它会为每个分组返回一行汇总信息， 用户可以使用CUBE来产生交叉表值。比如，在CUBE子句中给出三个表达式（n = 3），运算结果为$2^n = 2^3 = 8$组。 以n个表达式的值分组的行称为常规行，其余的行称为超级聚集行。

  – GROUPING SETS (grouping_element [, ...])

    GROUPING SETS子句是GROUP BY子句的进一步扩展，它可以使用户指定多个GROUP BY选项。 这样做可以通过裁剪用户不需要的数据组来提高效率。当用户指定了所需的数据组时，数据库不需要执行完整CUBE或ROLLUP生成的聚合集合。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

如果SELECT列表的表达式中引用了那些没有分组的字段，则会报错，除非使用了聚集函数，因为对于未分组的字段，可能返回多个数值。

- **HAVING子句**

  与GROUP BY子句配合用来选择特殊的组。HAVING子句将组的一些属性与一个常数值比较，只有满足HAVING子句中的逻辑表达式的组才会被提取出来。

- **WINDOW子句**

  一般形式为WINDOW window_name AS (window_definition) [， ...]，window_name是可以被随后的窗口定义所引用的名称，window_definition可以是以下的形式：

  [existing_window_name]

  [PARTITION BY expression [, ...]]

  [ORDER BY expression [ASC | DESC | USING operator] [NULLS { FIRST | LAST }] [, ...]]

  [frame_clause]

  frame_clause为窗函数定义一个窗口框架window frame，窗函数（并非所有）依赖于框架，window frame是当前查询行的一组相关行。frame_clause可以是以下的形式：

  [RANGE | ROWS] frame_start

  [RANGE | ROWS] BETWEEN frame_start AND frame_end

  frame_start和frame_end可以是：

  UNBOUNDED PRECEDING

  value PRECEDING

  CURRENT ROW

  value FOLLOWING

  UNBOUNDED FOLLOWING

须知

对列存表的查询目前只支持row_number窗口函数，不支持frame_clause。

- **UNION子句**

  UNION计算多个SELECT语句返回行集合的并集。

  UNION子句有如下约束条件：

  - 除非声明了ALL子句，否则缺省的UNION结果不包含重复的行。
  - 同一个SELECT语句中的多个UNION操作符是从左向右计算的，除非用圆括弧进行了标识。
  - FOR UPDATE不能在UNION的结果或输入中声明。

  一般表达式：

  select_statement UNION [ALL] select_statement

  - select_statement可以是任何没有ORDER BY、LIMIT、FOR UPDATE子句的SELECT语句。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 如果用圆括弧包围，ORDER BY和LIMIT可以附着在子表达式里。

- **INTERSECT子句**

  INTERSECT计算多个SELECT语句返回行集合的交集，不含重复的记录。

  INTERSECT子句有如下约束条件：

  - 同一个SELECT语句中的多个INTERSECT操作符是从左向右计算的，除非用圆括弧进行了标识。
  - 当对多个SELECT语句的执行结果进行UNION和INTERSECT操作的时候，会优先处理INTERSECT。

  一般形式：

  select_statement INTERSECT select_statement

  select_statement可以是任何没有FOR UPDATE子句的SELECT语句。

- **EXCEPT子句**

  EXCEPT子句有如下的通用形式：

  select_statement EXCEPT [ALL] select_statement

  select_statement是任何没有FOR UPDATE子句的SELECT表达式。

  EXCEPT操作符计算存在于左边SELECT语句的输出而不存在于右边SELECT语句输出的行。

  EXCEPT的结果不包含任何重复的行，除非声明了ALL选项。使用ALL时，一个在左边表中有m个重复而在右边表中有n个重复的行将在结果中出现max(m-n,0) 次。

  除非用圆括弧指明顺序，否则同一个SELECT语句中的多个EXCEPT操作符是从左向右计算的。EXCEPT和UNION的绑定级别相同。

  目前，不能给EXCEPT的结果或者任何EXCEPT的输入声明FOR UPDATE子句。

- **MINUS子句**

  与EXCEPT子句具有相同的功能和用法。

- **ORDER BY子句**

  对SELECT语句检索得到的数据进行升序或降序排序。对于ORDER BY表达式中包含多列的情况：

  - 首先根据最左边的列进行排序，如果这一列的值相同，则根据下一个表达式进行比较，依此类推。
  - 如果对于所有声明的表达式都相同，则按随机顺序返回。
  - 在与DISTINCT关键字一起使用的情况下，ORDER BY中排序的列必须包括在SELECT语句所检索的结果集的列中。
  - 在与GROUP BY子句一起使用的情况下，ORDER BY中排序的列必须包括在SELECT语句所检索的结果集的列中。

  须知

  如果要支持中文拼音排序，需要在初始化数据库时指定编码格式为UTF-8或GBK。命令如下:

  initdb –E UTF8 –D ../data –locale=zh_CN.UTF-8或initdb –E GBK –D ../data –locale=zh_CN.GBK。

- **LIMIT子句**

  LIMIT子句由两个独立的子句组成：

 版权所有 © 华为技术有限公司

LIMIT { count | ALL }

OFFSET start count声明返回的最大行数，而start声明开始返回行之前忽略的行数。如果两个都指定了，会在开始计算count个返回行之前先跳过start行。

- **OFFSET子句**

  SQL：2008开始提出一种不同的语法：

  OFFSET start { ROW | ROWS }

  start声明开始返回行之前忽略的行数。

- **FETCH { FIRST | NEXT } [count] { ROW | ROWS } ONLY**

  如果不指定count，默认值为1，FETCH子句限定返回查询结果从第一行开始的总行数。

- **FOR UPDATE子句**

  FOR UPDATE子句将对SELECT检索出来的行进行加锁。这样避免它们在当前事务结束前被其他事务修改或者删除，即其他企图UPDATE、 DELETE、 SELECT FOR UPDATE这些行的事务将被阻塞，直到当前事务结束。

  为了避免操作等待其他事务提交，可使用NOWAIT选项，如果被选择的行不能立即被锁住，执行SELECT FOR UPDATE NOWAIT将会立即汇报一个错误，而不是等待。

  FOR SHARE的行为类似，只是它在每个检索出来的行上要求一个共享锁，而不是一个排他锁。一个共享锁阻塞其它事务执行UPDATE、DELETE、SELECT，不阻塞SELECT FOR SHARE。

  如果在FOR UPDATE或FOR SHARE中明确指定了表名称，则只有这些指定的表被锁定，其他在SELECT中使用的表将不会被锁定。否则，将锁定该命令中所有使用的表。

  如果FOR UPDATE或FOR SHARE应用于一个视图或者子查询，它同样将锁定所有该视图或子查询中使用到的表。

  多个FOR UPDATE和FOR SHARE子句可以用于为不同的表指定不同的锁定模式。

  如果一个表中同时出现（或隐含同时出现）在FOR UPDATE和FOR SHARE子句中，则按照FOR UPDATE处理。类似的，如果影响一个表的任意子句中出现了NOWAIT，该表将按照NOWAIT处理。

  须知

  对列存表的查询不支持for update/share。

- **NLS_SORT**

  指定某字段按照特殊方式排序。目前仅支持中文拼音格式排序和不区分大小写排序。

  取值范围：

  - SCHINESE_PINYIN_M，按照中文拼音排序。如果要支持此排序方式，在创建数据库时需要指定编码格式为“UTF8”或“GBK”，否则排序无效。
  - generic_m_ci，不区分大小写排序。

- **PARTITION子句**

  查询某个分区表中相应分区的数据。

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

```
--先通过子查询得到一张临时表temp_t，然后查询表temp_t中的所有数据。
openGauss=# WITH temp_t(name,isdba) AS (SELECT usename,usesuper FROM pg_user) SELECT * FROM
temp_t;

--查询tpcds.reason表的所有r_reason_sk记录，且去除重复。
openGauss=# SELECT DISTINCT(r_reason_sk) FROM tpcds.reason;

--LIMIT子句示例：获取表中一条记录。
openGauss=# SELECT * FROM tpcds.reason LIMIT 1;

--查询所有记录，且按字母升序排列。
openGauss=# SELECT r_reason_desc FROM tpcds.reason ORDER BY r_reason_desc;

--通过表别名，从pg_user和pg_user_status这两张表中获取数据。
openGauss=# SELECT a.usename,b.locktime FROM pg_user a,pg_user_status b WHERE a.usesysid=b.roloid;

--FULL JOIN子句示例：将pg_user和pg_user_status这两张表的数据进行全连接显示，即数据的合集。
openGauss=# SELECT a.usename,b.locktime,a.usesuper FROM pg_user a FULL JOIN pg_user_status b on
a.usesysid=b.roloid;

--GROUP BY子句示例：根据查询条件过滤，并对结果进行分组。
openGauss=# SELECT r_reason_id, AVG(r_reason_sk) FROM tpcds.reason GROUP BY r_reason_id HAVING
AVG(r_reason_sk) > 25;

--GROUP BY CUBE子句示例：根据查询条件过滤，并对结果进行分组汇总。
openGauss=# SELECT r_reason_id,AVG(r_reason_sk) FROM tpcds.reason GROUP BY
CUBE(r_reason_id,r_reason_sk);

--GROUP BY GROUPING SETS子句示例:根据查询条件过滤，并对结果进行分组汇总。
openGauss=# SELECT r_reason_id,AVG(r_reason_sk) FROM tpcds.reason GROUP BY GROUPING
SETS((r_reason_id,r_reason_sk),r_reason_sk);

--UNION子句示例：将表tpcds.reason里r_reason_desc字段中的内容以W开头和以N开头的进行合并。
openGauss=# SELECT r_reason_sk, tpcds.reason.r_reason_desc
    FROM tpcds.reason
    WHERE tpcds.reason.r_reason_desc LIKE 'W%'
UNION
SELECT r_reason_sk, tpcds.reason.r_reason_desc
    FROM tpcds.reason
    WHERE tpcds.reason.r_reason_desc LIKE 'N%';

--NLS_SORT子句示例：中文拼音排序。
openGauss=# SELECT * FROM tpcds.reason ORDER BY NLSSORT( r_reason_desc, 'NLS_SORT =
SCHINESE_PINYIN_M');


--不区分大小写排序:
openGauss=# SELECT * FROM tpcds.reason ORDER BY NLSSORT( r_reason_desc, 'NLS_SORT =
generic_m_ci');

--创建分区表tpcds.reason_p
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.reason_p
(
  r_reason_sk integer,
  r_reason_id character(16),
  r_reason_desc character(100)
)
PARTITION BY RANGE (r_reason_sk)
(
  partition P_05_BEFORE values less than (05),
  partition P_15 values less than (15),
  partition P_25 values less than (25),
  partition P_35 values less than (35),
  partition P_45_AFTER values less than (MAXVALUE)
)
;

--插入数据。
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# INSERT INTO tpcds.reason_p values(3,'AAAAAAAABAAAAAAA','reason 1'),
(10,'AAAAAAAABAAAAAAA','reason 2'),(4,'AAAAAAAABAAAAAAA','reason 3'),
(10,'AAAAAAAABAAAAAAA','reason 4'),(10,'AAAAAAAABAAAAAAA','reason 5'),
(20,'AAAAAAAACAAAAAAA','reason 6'),(30,'AAAAAAAACAAAAAAA','reason 7');

--PARTITION子句示例：从tpcds.reason_p的表分区P_05_BEFORE中获取数据。
openGauss=#  SELECT * FROM tpcds.reason_p PARTITION (P_05_BEFORE);
 r_reason_sk |   r_reason_id    |   r_reason_desc
-------------+------------------+----------------------------------
           4 | AAAAAAAABAAAAAAA | reason 3
           3 | AAAAAAAABAAAAAAA | reason 1
(2 rows)

--GROUP BY子句示例：按r_reason_id分组统计tpcds.reason_p表中的记录数。
openGauss=# SELECT COUNT(*),r_reason_id FROM tpcds.reason_p GROUP BY r_reason_id;
 count |   r_reason_id
-------+------------------
     2 | AAAAAAAACAAAAAAA
     5 | AAAAAAAABAAAAAAA
(2 rows)

--GROUP BY CUBE子句示例：根据查询条件过滤，并对查询结果分组汇总。
openGauss=# SELECT * FROM tpcds.reason GROUP BY  CUBE (r_reason_id,r_reason_sk,r_reason_desc);

--GROUP BY GROUPING SETS子句示例：根据查询条件过滤，并对查询结果分组汇总。
openGauss=# SELECT * FROM tpcds.reason GROUP BY  GROUPING SETS
((r_reason_id,r_reason_sk),r_reason_desc);

--HAVING子句示例：按r_reason_id分组统计tpcds.reason_p表中的记录，并只显示r_reason_id个数大于2的信息。
openGauss=# SELECT COUNT(*) c,r_reason_id FROM tpcds.reason_p GROUP BY r_reason_id HAVING c>2;
 c |   r_reason_id
---+------------------
 5 | AAAAAAAABAAAAAAA
(1 row)

--IN子句示例：按r_reason_id分组统计tpcds.reason_p表中的r_reason_id个数，并只显示r_reason_id值为AAAAAAAABAAAAAAA或AAAAAAAADAAAAAAA的个数。
openGauss=# SELECT COUNT(*),r_reason_id FROM tpcds.reason_p GROUP BY r_reason_id HAVING
r_reason_id IN('AAAAAAAABAAAAAAA','AAAAAAAADAAAAAAA');
count |   r_reason_id
-------+------------------
     5 | AAAAAAAABAAAAAAA
(1 row)

--INTERSECT子句示例：查询r_reason_id等于AAAAAAAABAAAAAAA，并且r_reason_sk小于5的信息。
openGauss=# SELECT * FROM tpcds.reason_p WHERE r_reason_id='AAAAAAAABAAAAAAA' INTERSECT
SELECT * FROM tpcds.reason_p WHERE r_reason_sk<5;
 r_reason_sk |   r_reason_id    |     r_reason_desc
-------------+------------------+----------------------------------
           4 | AAAAAAAABAAAAAAA | reason 3
           3 | AAAAAAAABAAAAAAA | reason 1
(2 rows)

--EXCEPT子句示例：查询r_reason_id等于AAAAAAAABAAAAAAA，并且去除r_reason_sk小于4的信息。
openGauss=# SELECT * FROM tpcds.reason_p WHERE r_reason_id='AAAAAAAABAAAAAAA' EXCEPT SELECT *
FROM tpcds.reason_p WHERE r_reason_sk<4;
r_reason_sk |   r_reason_id    |      r_reason_desc
-------------+------------------+----------------------------------
          10 | AAAAAAAABAAAAAAA | reason 2
          10 | AAAAAAAABAAAAAAA | reason 5
          10 | AAAAAAAABAAAAAAA | reason 4
           4 | AAAAAAAABAAAAAAA | reason 3
(4 rows)

--通过在where子句中指定"(+)"来实现左连接。
openGauss=# select t1.sr_item_sk ,t2.c_customer_id from store_returns t1, customer t2 where
t1.sr_customer_sk  = t2.c_customer_sk(+)
order by 1 desc limit 1;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 sr_item_sk | c_customer_id
------------+---------------
      18000 |
(1 row)

--通过在where子句中指定"(+)"来实现右连接。
openGauss=# select t1.sr_item_sk ,t2.c_customer_id from store_returns t1, customer t2 where
t1.sr_customer_sk(+)  = t2.c_customer_sk
order by 1 desc limit 1;
 sr_item_sk |  c_customer_id
------------+------------------
            | AAAAAAAAJNGEBAAA
(1 row)

--通过在where子句中指定"(+)"来实现左连接，并且增加连接条件。
openGauss=# select t1.sr_item_sk ,t2.c_customer_id from store_returns t1, customer t2 where
t1.sr_customer_sk  = t2.c_customer_sk(+) and t2.c_customer_sk(+) < 1 order by 1  limit 1;
 sr_item_sk | c_customer_id
------------+---------------
          1 |
(1 row)

--不支持在where子句中指定"(+)"的同时使用内层嵌套AND/OR的表达式。
openGauss=# select t1.sr_item_sk ,t2.c_customer_id from store_returns t1, customer t2 where
not(t1.sr_customer_sk  = t2.c_customer_sk(+) and t2.c_customer_sk(+) < 1);
ERROR:  Operator "(+)" can not be used in nesting expression.
LINE 1: ...tomer_id from store_returns t1, customer t2 where not(t1.sr_...
                                                             ^
--where子句在不支持表达式宏指定"(+)"会报错。
openGauss=# select t1.sr_item_sk ,t2.c_customer_id from store_returns t1, customer t2 where
(t1.sr_customer_sk  = t2.c_customer_sk(+))::bool;
ERROR:  Operator "(+)" can only be used in common expression.

--where子句在表达式的两边都指定"(+)"会报错。
openGauss=# select t1.sr_item_sk ,t2.c_customer_id from store_returns t1, customer t2 where
t1.sr_customer_sk(+)  = t2.c_customer_sk(+);
ERROR:  Operator "(+)" can't be specified on more than one relation in one join condition
HINT:  "t1", "t2"...are specified Operator "(+)" in one condition.

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE tpcds.reason_p;

--闪回查询示例
--创建表tpcds.time_table
openGauss=#  create table tpcds.time_table(idx integer, snaptime timestamp, snapcsn bigint, timeDesc
character(100));
--向表tpcds.time_table中插入记录
openGauss=#  INSERT INTO tpcds.time_table select 1, now(),int8in(xidout(next_csn)), 'time1' from
gs_get_next_xid_csn();
openGauss=#  INSERT INTO tpcds.time_table select 2, now(),int8in(xidout(next_csn)), 'time2' from
gs_get_next_xid_csn();
openGauss=#  INSERT INTO tpcds.time_table select 3, now(),int8in(xidout(next_csn)), 'time3' from
gs_get_next_xid_csn();
openGauss=#  INSERT INTO tpcds.time_table select 4, now(),int8in(xidout(next_csn)), 'time4' from
gs_get_next_xid_csn();
openGauss=#  select * from tpcds.time_table;

 idx |          snaptime          | snapcsn |                                                timedesc
-----+----------------------------+---------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 | 2021-04-25 17:50:05.360326 |  107322 | time1
   2 | 2021-04-25 17:50:10.886848 |  107324 | time2
   3 | 2021-04-25 17:50:16.12921  |  107327 | time3
   4 | 2021-04-25 17:50:22.311176 |  107330 | time4
(4 rows)
openGauss=#  delete tpcds.time_table;
DELETE 4
openGauss=#  SELECT * FROM tpcds.time_table TIMECAPSULE TIMESTAMP to_timestamp('2021-04-25
17:50:22.311176','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.FF');
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 idx |          snaptime          | snapcsn |                                                timedesc
-----+----------------------------+---------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 | 2021-04-25 17:50:05.360326 |  107322 | time1
   2 | 2021-04-25 17:50:10.886848 |  107324 | time2
   3 | 2021-04-25 17:50:16.12921  |  107327 | time3
(3 rows)
openGauss=#  SELECT * FROM tpcds.time_table TIMECAPSULE CSN 107330;
 idx |          snaptime          | snapcsn |                                                timedesc
-----+----------------------------+---------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 | 2021-04-25 17:50:05.360326 |  107322 | time1
   2 | 2021-04-25 17:50:10.886848 |  107324 | time2
   3 | 2021-04-25 17:50:16.12921  |  107327 | time3
(3 rows)
```

16.14.166 SELECT INTO

功能描述

SELECT INTO用于根据查询结果创建一个新表，并且将查询到的数据插入到新表中。

数据并不返回给客户端，这一点和普通的SELECT不同。新表的字段具有和SELECT的输出字段相同的名称和数据类型。

注意事项

CREATE TABLE AS的作用和SELECT INTO类似，且提供了SELECT INTO所提供功能的超集。建议使用CREATE TABLE AS语法替代SELECT INTO，因为SELECT INTO不能在存储过程中使用。

语法格式

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ]
    { * | {expression [ [ AS ] output_name ]} [, ...] }
    INTO [ [ GLOBAL | LOCAL ] [ TEMPORARY | TEMP ] | UNLOGGED ] [ TABLE ] new_table
    [ FROM from_item [, ...] ]
    [ WHERE condition ]
    [ GROUP BY expression [, ...] ]
    [ HAVING condition [, ...] ]
    [ WINDOW {window_name AS ( window_definition )} [, ...] ]
    [ { UNION | INTERSECT | EXCEPT | MINUS } [ ALL | DISTINCT ] select ]
    [ ORDER BY {expression [ [ ASC | DESC | USING operator ] | nlssort_expression_clause ] [ NULLS { FIRST |
LAST } ]} [, ...] ]
    [ LIMIT { count | ALL } ]
    [ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ]
    [ FETCH { FIRST | NEXT } [ count ] { ROW | ROWS } ONLY ]
    [ {FOR { UPDATE | SHARE } [ OF table_name [, ...] ] [ NOWAIT ]} [...] ];
```

参数说明

- **new_table**

  new_table指定新建表的名称。

- **UNLOGGED**

  指定表为非日志表。在非日志表中写入的数据不会被写入到预写日志中，这样就会比普通表快很多。但是，它也是不安全的，非日志表在冲突或异常关机后会被自动删截。非日志表中的内容也不会被复制到备用服务器中。在该类表中创建的索引也不会被自动记录。

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - 使用场景：非日志表不能保证数据的安全性，用户应该在确保数据已经做好备份的前提下使用，例如系统升级时进行数据的备份。
  - 故障处理：当异常关机等操作导致非日志表上的索引发生数据丢失时，用户应该对发生错误的索引进行重建。

- **GLOBAL | LOCAL**

  创建临时表时可以在TEMP或TEMPORARY前指定GLOBAL或LOCAL关键字。如果指定GLOBAL关键字，openGauss会创建全局临时表，否则openGauss会创建本地临时表。

- **TEMPORARY | TEMP**

  如果指定TEMP或TEMPORARY关键字，则创建的表为临时表。临时表分为全局临时表和本地临时表两种类型。创建临时表时如果指定GLOBAL关键字则为全局临时表，否则为本地临时表。

  全局临时表的元数据对所有会话可见，会话结束后元数据继续存在。会话与会话之间的用户数据、索引和统计信息相互隔离，每个会话只能看到和更改自己提交的数据。全局临时表有两种模式：一种是基于会话级别的(ON COMMIT PRESERVE ROWS), 当会话结束时自动清空用户数据；一种是基于事务级别的(ON COMMIT DELETE ROWS), 当执行commit或rollback时自动清空用户数据。建表时如果没有指定ON COMMIT选项，则缺省为会话级别。与本地临时表不同，全局临时表建表时可以指定非pg_temp_开头的schema。

  本地临时表只在当前会话可见，本会话结束后会自动删除。因此，在除当前会话连接的数据库节点故障时，仍然可以在当前会话上创建和使用临时表。由于临时表只在当前会话创建，对于涉及对临时表操作的DDL语句，会产生DDL失败的报错。因此，建议DDL语句中不要对临时表进行操作。TEMP和TEMPORARY等价。

须知

- 本地临时表通过每个会话独立的以pg_temp开头的schema来保证只对当前会话可见，因此，不建议用户在日常操作中手动删除以pg_temp，pg_toast_temp开头的schema。
- 如果建表时不指定TEMPORARY/TEMP关键字，而指定表的schema为当前会话的pg_temp_开头的schema，则此表会被创建为临时表。
- ALTER/DROP全局临时表和索引，如果其它会话正在使用它，禁止操作。
- 全局临时表的DDL只会影响当前会话的用户数据和索引。例如truncate、reindex、analyze只对当前会话有效。

说明

SELECT INTO的其它参数可参考SELECT的**参数说明**。

示例

```
--将tpcds.reason表中r_reason_sk小于5的值加入到新建表中。
openGauss=# SELECT * INTO tpcds.reason_t1 FROM tpcds.reason WHERE r_reason_sk < 5;
INSERT 0 6

--删除tpcds.reason_t1表。
openGauss=# DROP TABLE tpcds.reason_t1;
```

相关链接

16.14.165 SELECT

版权所有 © 华为技术有限公司

优化建议

- **DATABASE**

  不建议在事务中reindex database。

- **SYSTEM**

  不建议在事务中reindex系统表。

16.14.167 SET

功能描述

用于修改运行时配置参数。

注意事项

大多数运行时参数都可以用SET在运行时设置，但有些则在服务运行过程中或会话开始之后不能修改。

语法格式

- 设置所处的时区。

```
SET [ SESSION | LOCAL ] TIME ZONE { timezone | LOCAL | DEFAULT };
```

- 设置所属的模式。

```
SET [ SESSION | LOCAL ]
    {CURRENT_SCHEMA { TO | = } { schema | DEFAULT }
    | SCHEMA 'schema'};
```

- 设置客户端编码集。

```
SET [ SESSION | LOCAL ] NAMES encoding_name;
```

- 设置XML的解析方式。

```
SET [ SESSION | LOCAL ] XML OPTION { DOCUMENT | CONTENT };
```

- 设置其他运行时参数。

```
SET [ LOCAL | SESSION ]
    { {config_parameter { { TO | = } { value | DEFAULT }
                        | FROM CURRENT }}};
```

参数说明

- **SESSION**

  声明的参数只对当前会话起作用。如果SESSION和LOCAL都没出现，则SESSION为缺省值。

  如果在事务中执行了此命令，命令的产生影响将在事务回滚之后消失。如果该事务已提交，影响将持续到会话的结束，除非被另外一个SET命令重置参数。

- **LOCAL**

  声明的参数只在当前事务中有效。在COMMIT或ROLLBACK之后，会话级别的设置将再次生效。

  不论事务是否提交，此命令的影响只持续到当前事务结束。一个特例是：在一个事务里面，即有SET命令，又有SET LOCAL命令，且SET LOCAL在SET后面，则在事务结束之前，SET LOCAL命令会起作用，但事务提交之后，则是SET命令会生效。

- **TIME ZONE timezone**

  用于指定当前会话的本地时区。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：有效的本地时区。该选项对应的运行时参数名称为TimeZone，DEFAULT缺省值为PRC。

- **CURRENT_SCHEMA**

  schema

  CURRENT_SCHEMA用于指定当前的模式。

  取值范围：已存在模式名称。如果模式名不存在，会导致CURRENT_SCHEMA值为空。

- **SCHEMA schema**

  同CURRENT_SCHEMA。此处的schema是个字符串。

  例如：set schema 'public';

- **NAMES encoding_name**

  用于设置客户端的字符编码。等价于set client_encoding to encoding_name。

  取值范围：有效的字符编码。该选项对应的运行时参数名称为client_encoding，默认编码为UTF8。

- **XML OPTION option**

  用于设置XML的解析方式。

  取值范围：CONTENT（缺省）、DOCUMENT

- **config_parameter**

  可设置的运行时参数的名称。可用的运行时参数可以使用SHOW ALL命令查看。

  说明

  部分通过SHOW ALL查看的参数不能通过SET设置。如max_datanodes。

- **value**

  config_parameter的新值。可以声明为字符串常量、标识符、数字，或者逗号分隔的列表。DEFAULT用于把这些参数设置为它们的缺省值。

示例

```
--设置模式搜索路径。
openGauss=# SET search_path TO tpcds, public;

--把日期时间风格设置为传统的 POSTGRES 风格(日在月前)。
openGauss=# SET datestyle TO postgres,dmy;
```

相关链接

16.14.159 RESET，**16.14.172 SHOW**

16.14.168 SET CONSTRAINTS

功能描述

SET CONSTRAINTS设置当前事务检查行为的约束条件。

IMMEDIATE约束是在每条语句后面进行检查。DEFERRED约束一直到事务提交时才检查。每个约束都有自己的模式。

从创建约束条件开始，一个约束总是设定为DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED，DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE，NOT DEFERRABLE三个特性之一。第三种总是

 版权所有 © 华为技术有限公司

IMMEDIATE，并且不会受SET CONSTRAINTS影响。前两种以指定的方式启动每个事务，但是其行为可以在事务里用SET CONSTRAINTS改变。

带着一个约束名列表的SET CONSTRAINTS改变这些约束的模式（都必须是可推迟的）。如果有多个约束匹配某个名称，则所有都会被影响。SET CONSTRAINTS ALL改变所有可推迟约束的模式。

当SET CONSTRAINTS把一个约束从DEFERRED改成IMMEDIATE的时候，新模式反作用式地起作用：任何将在事务结束准备进行的数据修改都将在SET CONSTRAINTS的时候执行检查。如果违反了任何约束，SET CONSTRAINTS都会失败（并且不会修改约束模式）。因此，SET CONSTRAINTS可以用于强制在事务中某一点进行约束检查。

检查约束总是不可推迟的。

注意事项

SET CONSTRAINTS只在当前事务里设置约束的行为。因此，如果用户在事务块之外（START TRANSACTION/COMMIT对）执行这个命令，它将没有任何作用。

语法格式

```
SET CONSTRAINTS { ALL | { name } [, ...] } { DEFERRED | IMMEDIATE };
```

参数说明

- **name**

  约束名。

  取值范围：已存在的约束名。可以在系统表pg_constraint中查到。

- **ALL**

  所有约束。

- **DEFERRED**

  约束一直到事务提交时才检查。

- **IMMEDIATE**

  约束在每条语句后进行检查。

示例

```
--设置所有约束在事务提交时检查。
openGauss=# SET CONSTRAINTS ALL DEFERRED;
```

16.14.169 SET ROLE

功能描述

设置当前会话的当前用户标识符。

注意事项

- 当前会话的用户必须是指定的rolename角色的成员，但系统管理员可以选择任何角色。
- 使用这条命令，它可能会增加一个用户的权限，也可能会限制一个用户的权限。如果会话用户的角色有INHERITS属性，则它自动拥有它能SET ROLE变成的角色的所有权限；在这种情况下，SET ROLE实际上是删除了所有直接赋予会话用户的权

 版权所有 © 华为技术有限公司

限，以及它的所属角色的权限，只剩下指定角色的权限。另一方面，如果会话用户的角色有NOINHERITS属性，SET ROLE删除直接赋予会话用户的权限，而获取指定角色的权限。

语法格式

- 设置当前会话的当前用户标识符。
  ```
  SET [ SESSION | LOCAL ] ROLE role_name PASSWORD 'password';
  ```
- 重置当前用户标识为当前会话用户标识符。
  ```
  RESET ROLE;
  ```

参数说明

- **SESSION**

  声明这个命令只对当前会话起作用，此参数为缺省值。
- **LOCAL**

  声明该命令只在当前事务中有效。
- **role_name**

  角色名。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。
- **password**

  角色的密码。要求符合密码的命名规则。
- **RESET ROLE**

  用于重置当前用户标识。

示例

```
--创建角色paul。
openGauss=# CREATE ROLE paul IDENTIFIED BY 'xxxxxxxxx';

--设置当前用户为paul。
openGauss=# SET ROLE paul PASSWORD 'xxxxxxxxx';

--查看当前会话用户，当前用户。
openGauss=# SELECT SESSION_USER, CURRENT_USER;

--重置当前用户。
openGauss=# RESET role;

--删除用户。
openGauss=# DROP USER paul;
```

16.14.170 SET SESSION AUTHORIZATION

功能描述

把当前会话里的会话用户标识和当前用户标识都设置为指定的用户。

注意事项

只有在初始会话用户有系统管理员权限的时候，会话用户标识符才能改变。否则，只有在指定了被认证的用户名的情况下，系统才接受该命令。

 版权所有 © 华为技术有限公司

语法格式

- 为当前会话设置会话用户标识符和当前用户标识符。
  ```
  SET [ SESSION | LOCAL ] SESSION AUTHORIZATION role_name PASSWORD 'password';
  ```
- 重置会话和当前用户标识符为初始认证的用户名。
  ```
  {SET [ SESSION | LOCAL ] SESSION AUTHORIZATION DEFAULT
      | RESET SESSION AUTHORIZATION};
  ```

参数说明

- **SESSION**

  声明这个命令只对当前会话起作用。
- **LOCAL**

  声明该命令只在当前事务中有效。
- **role_name**

  用户名。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。
- **password**

  角色的密码。要求符合密码的命名规则。
- **DEFAULT**

  重置会话和当前用户标识符为初始认证的用户名。

示例

```
--创建角色paul。
openGauss=# CREATE ROLE paul IDENTIFIED BY 'xxxxxxxxx';

--设置当前用户为paul。
openGauss=# SET SESSION AUTHORIZATION paul password 'xxxxxxxxx';

--查看当前会话用户，当前用户。
openGauss=# SELECT SESSION_USER, CURRENT_USER;

--重置当前用户。
openGauss=# RESET SESSION AUTHORIZATION;

--删除用户。
openGauss=# DROP USER paul;
```

相关参考

16.14.169 SET ROLE

16.14.171 SET TRANSACTION

功能描述

为事务设置特性。事务特性包括事务隔离级别、事务访问模式(读/写或者只读)。可以设置当前事务的特性（LOCAL)，也可以设置会话的默认事务特性(SESSION)。

注意事项

设置当前事务特性需要在事务中执行（即执行SET TRANSACTION之前需要执行START TRANSACTION或者BEGIN），否则设置不生效。

 版权所有 © 华为技术有限公司

语法格式

设置事务的隔离级别、读写模式。

```
{ SET [ LOCAL ] TRANSACTION|SET SESSION CHARACTERISTICS AS TRANSACTION }
  { ISOLATION LEVEL { READ COMMITTED | SERIALIZABLE | REPEATABLE READ }
  | { READ WRITE | READ ONLY } } [, ...]
```

参数说明

- **LOCAL**

  声明该命令只在当前事务中有效。

- **SESSION**

  声明这个命令只对当前会话起作用。

  取值范围：字符串，要符合标识符的命名规范。

- **ISOLATION_LEVEL**

  指定事务隔离级别，该参数决定当一个事务中存在其他并发运行事务时能够看到什么数据。

  说明

  在事务中第一个数据修改语句（SELECT，INSERT，DELETE，UPDATE，FETCH，COPY）执行之后，当前事务的隔离级别就不能再次设置。

  取值范围：

  - READ COMMITTED：读已提交隔离级别，只能读到已经提交的数据，而不会读到未提交的数据。这是缺省值。
  - REPEATABLE READ：可重复读隔离级别，仅仅能看到事务开始之前提交的数据，不能看到未提交的数据，以及在事务执行期间由其它并发事务提交的修改。
  - SERIALIZABLE：openGauss目前功能上不支持此隔离级别，等价于REPEATABLE READ。

- **READ WRITE | READ ONLY**

  指定事务访问模式（读/写或者只读）。

示例

```
--开启一个事务，设置事务的隔离级别为READ COMMITTED，访问模式为READ ONLY。
openGauss=# START TRANSACTION;
openGauss=# SET LOCAL TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED READ ONLY;
openGauss=# COMMIT;
```

16.14.172 SHOW

功能描述

SHOW将显示当前运行时参数的数值。

注意事项

无。

语法格式

```
SHOW
 {
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
  [VARIABLES LIKE] configuration_parameter |
  CURRENT_SCHEMA |
  TIME ZONE |
  TRANSACTION ISOLATION LEVEL |
  SESSION AUTHORIZATION |
  ALL
};
```

参数说明

显示变量的参数请参见RESET的**参数说明**。

示例

```
--显示 timezone 参数值。
openGauss=# SHOW timezone;

--显示所有参数。
openGauss=# SHOW ALL;

--显示参数名中包含”var”的所有参数
openGauss=# SHOW VARIABLES LIKE var;
```

相关链接

16.14.167 SET，**16.14.159 RESET**

16.14.173 SHUTDOWN

功能描述

SHUTDOWN将关闭当前连接的数据库节点。

注意事项

仅拥有管理员权限的用户可以运行此命令。

语法格式

```
SHUTDOWN
{
      |
  fast |
  immediate
};
```

参数说明

- **""**

  不指定关闭模式，默认为fast。

- **fast**

  不等待客户端中断连接，将所有活跃事务回滚并且强制断开客户端，然后关闭数据库节点。

- **immediate**

  强行关闭，在下次重新启动的时候将导致故障恢复。

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

```
--关闭当前数据库节点。
openGauss=# SHUTDOWN;

--使用fast模式关闭当前数据库节点。
openGauss=# SHUTDOWN FAST;
```

16.14.174 SNAPSHOT

功能描述

针对多用户情况下，对数据进行统一的版本控制。

注意事项

- 本特性GUC参数db4ai_snapshot_mode，快照存储模型分为MSS和CSS两种；GUC参数db4ai_snapshot_version_delimiter，用于设定版本分隔符，默认为“@”;GUC参数db4ai_snapshot_version_separator，用于设定子版本分隔符，默认为“.”。
- 当快照选用增量存储方式时，各个快照中具有依赖关系。删除快照需要按照依赖顺序进行删除。
- snapshot特性用于团队不同成员间维护数据，涉及管理员和普通用户之间的数据转写。所以在私有用户、三权分立(enableSeparationOfDuty=ON)等状态下，数据库不支持snapshot功能特性。
- 当需要稳定可用的快照用于AI训练等任务时，用户需要将快照发布。

语法格式

1. 创建快照

   可以采用“CREATE SNAPSHOT … AS”以及“CREATE SNAPSHOT … FROM”语句创建**数据表快照**。

   - CREATE SNAPSHOT AS

     ```
     CREATE SNAPSHOT <qualified_name> [@ <version | ident | sconst>]
       [COMMENT IS <sconst>}
       AS query;
     ```

   - CREATE SNAPSHOT FROM

     ```
     CREATE SNAPSHOT <qualified_name> [@ <version | ident | sconst>]
       FROM @ <version | ident | sconst>
       [COMMENT IS <sconst>}
          USING (
          { INSERT [INTO SNAPSHOT] …
            | UPDATE [SNAPSHOT] [AS <alias>] SET … [FROM …] [WHERE …]
            | DELETE [FROM SNAPSHOT] [AS <alias>] [USING …] [WHERE …]
            | ALTER [SNAPSHOT] { ADD … | DROP … } [, …]
         } [; …]
       );
     ```

2. 删除快照。

   PURGE SNAPSHOT

   ```
   PURGE SNAPSHOT <qualified_name> @ <version | ident | sconst>;
   ```

3. 快照采样。

   SAMPLE SNAPSHOT

   ```
   SAMPLE SNAPSHOT <qualified_name> @ <version | ident | sconst>
     [STRATIFY BY attr_list]
     { AS <label> AT RATIO <num> [COMMENT IS <comment>] } [, …]
   ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

4. 快照发布。

   PUBLISH SNAPSHOT
   ```
   PUBLISH SNAPSHOT <qualified_name> @ <version | ident | sconst>;
   ```

5. 快照存档。

   ARCHIVE SNAPSHOT
   ```
   ARCHIVE SNAPSHOT <qualified_name> @ <version | ident | sconst>;
   ```

参数说明

- qualified_name

  创建snapshot的名称。

  取值范围：字符串，需要符合标识符命名规则。

- version

  (可省略)snapshot的版本号，当省略设置。系统会自动顺延编号。

  取值范围：字符串，数字编号配合分隔符。

示例

```
create snapshot s1@1.0 comment is 'first version' as select * from t1;
create snapshot s1@3.0 from @1.0 comment is 'inherits from @1.0' using (INSERT VALUES(6, 'john'), (7,
'tim'); DELETE WHERE id = 1);
SELECT * FROM s1@1.0;
purge snapshot s1@1.0;
sample snapshot s1@2.0 stratify by name as nick at ratio .5;
publish snapshot s1@2.0;
archive snapshot s1@2.0;
```

相关链接

无

16.14.175 START TRANSACTION

功能描述

通过START TRANSACTION启动事务。如果声明了隔离级别、读写模式，那么新事务就使用这些特性，类似执行了**16.14.171 SET TRANSACTION**。

注意事项

无。

语法格式

格式一：START TRANSACTION格式

```
START TRANSACTION
 [
  {
    ISOLATION LEVEL { READ COMMITTED | SERIALIZABLE | REPEATABLE READ }
    | { READ WRITE | READ ONLY }
  } [, ...]
 ];
```

格式二：BEGIN格式

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
BEGIN [ WORK | TRANSACTION ]
 [
  {
    ISOLATION LEVEL { READ COMMITTED | SERIALIZABLE | REPEATABLE READ }
    | { READ WRITE | READ ONLY }
   } [, ...]
 ];
```

参数说明

- **WORK | TRANSACTION**

  BEGIN格式中的可选关键字，没有实际作用。

- **ISOLATION LEVEL**

  指定事务隔离级别，它决定当一个事务中存在其他并发运行事务时它能够看到什么数据。

  说明

  在事务中第一个数据修改语句（SELECT, INSERT，DELETE，UPDATE，FETCH，COPY）执行之后，事务隔离级别就不能再次设置。

  取值范围：

  - READ COMMITTED：读已提交隔离级别，只能读到已经提交的数据，而不会读到未提交的数据。这是缺省值。
  - REPEATABLE READ： 可重复读隔离级别，仅仅看到事务开始之前提交的数据，它不能看到未提交的数据，以及在事务执行期间由其它并发事务提交的修改。
  - SERIALIZABLE：openGauss目前功能上不支持此隔离级别，等价于REPEATABLE READ。

- **READ WRITE | READ ONLY**

  指定事务访问模式（读/写或者只读）。

示例

```
--以默认方式启动事务。
openGauss=# START TRANSACTION;
openGauss=# SELECT * FROM tpcds.reason;
openGauss=# END;

--以默认方式启动事务。
openGauss=# BEGIN;
openGauss=# SELECT * FROM tpcds.reason;
openGauss=# END;

--以隔离级别为READ COMMITTED，读/写方式启动事务。
openGauss=# START TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED READ WRITE;
openGauss=# SELECT * FROM tpcds.reason;
openGauss=# COMMIT;
```

相关链接

16.14.49 COMMIT | END，**16.14.161 ROLLBACK**，**16.14.171 SET TRANSACTION**

版权所有 © 华为技术有限公司

16.14.176 TIMECAPSULE TABLE

功能描述

在人为操作或应用程序错误时，使用TIMECAPSULE TABLE语句恢复可将表恢复到一个早期状态。

表可以闪回到过去的时间点，这依赖于系统中保存的旧版本数据。此外openGauss数据库不能恢复到通过DDL操作改变了表结构的早期状态。

注意事项

- TIMECAPSULE TABLE语句的用法主要分为两大类：闪回旧版本数据和从回收站中闪回。
  - TO TIMECAPSULE和TO CSN能够将表闪回到过去的某个版本。
  - 回收站记录了DROP和TRUNCATE的对象数据。TO BEFORE DROP和TO BEFORE TRUNCATE就是从回收站中闪回。
- 不支持闪回表的对象类型：系统表、列存表、内存表、DFS表、全局临时表、本地临时表、UNLOGGED表、序列表、Hbkt表。
- 闪回点和当前点之间，执行过修改表结构或影响物理存储的语句（DDL、DCL、VACUUM FULL），闪回失败。
- 执行闪回删除需要用户具有如下权限：用户必须具有垃圾对象所在schema的create和usage权限，并且用户必须是schema的所有者或者是垃圾对象的所有者。

  执行闪回TRUNCATE需要用户具有如下权限：用户必须具有垃圾对象所在schema的create和usage权限，并且用户必须是schema的所有者或者是垃圾对象的所有者，另外用户必须具有垃圾对象的TRUNCATE权限。
- 不适用闪回drop/truncate功能的场景或表：
  - 回收站关闭场景：enable_recyclebin = off；
  - 系统处于维护态（xc_maintenance_mode = on）或升级场景；
  - 多对象删除场景：DROP/TRUNCATE TABLE命令同时指定多个对象；
  - 系统表、列存表、内存表、DFS表、全局临时表、本地临时表、UNLOGGED表、序列表、Hbkt表。

语法格式

```
TIMECAPSULE TABLE [ schema_name.]table_name TO {CSN expr | TIMESTAMP expr | BEFORE { DROP [RENAME TO table_name] | TRUNCATE } }
```

参数说明

- **schema_name**

  指定模式包含的表。如果缺省，则为当前模式。
- **table_name**

  指定表名。
- **TO CSN**

  指定要返回表的时间点对应的事务提交序列号（CSN）。expr必须计算一个数字，代表有效的CSN。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **TO TIMESTAMP**

  指定要返回表的时间点对应的时间戳。expr必须计算一个过去有效的时间戳（使用TO_TIMESTAMP函数将字符串转换为时间类型）。表将被闪回到指定时间戳大约3秒内的时间点。

  说明：闪回点过旧时，因旧版本被回收导致无法获取旧版本，会导致闪回失败并报错：Restore point too old。可通过同值配置vacuum_defer_cleanup_age 和 version_retention_age 设置旧版本保留期限。

- **TO BEFORE DROP**

  使用这个子句检索回收站中已删除的表及其子对象。

  你可以指定原始用户指定的表的名称，或对象删除时数据库分配的系统生成名称。

  - 回收站中系统生成的对象名称是唯一的。因此，如果指定系统生成名称，那么数据库检索指定的对象。使用“select * from gs_recyclebin;”语句查看回收站中的内容。
  - 如果指定了用户指定的名称，且如果回收站中包含多个该名称的对象，然后数据库检索回收站中最近移动的对象。如果想要检索更早版本的表，你可以这样做：
    - 指定你想要检索的表的系统生成名称。
    - 执行TIMECAPSULE TABLE ... TO BEFORE DROP语句，直到你要检索的表。
  - 恢复DROP表时，只恢复基表名，其他子对象名均保持回收站对象名。用户可根据需要，执行DDL命令手工调整子对象名。
  - 回收站对象不支持DML、DCL、DDL等写操作，不支持DQL查询操作（后续支持）。
  - recyclebin_retention配置参数用于设置回收站对象保留时间，超过该时间的回收站对象将被自动清理。

- **RENAME TO**

  为从回收站中检索的表指定一个新名称。

- **TRUNCATE**

  闪回到TRUNCATE之前。

示例

```
-- 删除表tpcds.reason_t2
DROP TABLE IF EXISTS tpcds.reason_t2;
-- 创建表tpcds.reason_t2
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.reason_t2
 (
  r_reason_sk     integer,
  r_reason_id     character(16),
  r_reason_desc   character(100)
  );
--向表tpcds.reason_t2中插入记录
openGauss=#  INSERT INTO tpcds.reason_t2 VALUES (1, 'AA', 'reason1'),(2, 'AB', 'reason2'),(3, 'AC',
'reason3');
INSERT 0 3
--清空tpcds.reason_t2表中的数据
openGauss=#  TRUNCATE TABLE tpcds.reason_t2;
--查询tpcds.reason_t2表中的数据
openGauss=#  select * from tpcds.reason_t2;
 r_reason_sk | r_reason_id | r_reason_desc
-------------+-------------+---------------
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
(0 rows)
--执行闪回TRUNCATE
openGauss=#  TIMECAPSULE TABLE tpcds.reason_t2 to BEFORE TRUNCATE;
openGauss=#  select * from tpcds.reason_t2;
 r_reason_sk |   r_reason_id    |                                        r_reason_desc
-------------+------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
           1 | AA              | reason1
           2 | AB              | reason2
           3 | AC              | reason3
(3 rows)
--删除表tpcds.reason_t2
openGauss=#  DROP TABLE tpcds.reason_t2;
--执行闪回DROP
openGauss=#  TIMECAPSULE TABLE tpcds.reason_t2 to BEFORE DROP;
TimeCapsule Table
```

16.14.177 TRUNCATE

功能描述

清理表数据，TRUNCATE快速地从表中删除所有行。

它和在目标表上进行无条件的DELETE有同样的效果，但由于TRUNCATE不做表扫描，因而快得多。在大表上操作效果更明显。

注意事项

- TRUNCATE TABLE在功能上与不带WHERE子句DELETE语句相同：二者均删除表中的全部行。
- TRUNCATE TABLE比DELETE速度快且使用系统和事务日志资源少：
  - DELETE语句每次删除一行，并在事务日志中为所删除每行记录一项。
  - TRUNCATE TABLE通过释放存储表数据所用数据页来删除数据，并且只在事务日志中记录页的释放。
- TRUNCATE，DELETE，DROP三者的差异如下：
  - TRUNCATE TABLE，删除内容，释放空间，但不删除定义。
  - DELETE TABLE，删除内容，不删除定义，不释放空间。
  - DROP TABLE，删除内容和定义，释放空间。

语法格式

- 清理表数据。

```
TRUNCATE [ TABLE ] [ ONLY ] {table_name [ * ]} [, ... ]
    [ CONTINUE IDENTITY ] [ CASCADE | RESTRICT][PURGE]};
```

- 清理表分区的数据。

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS  ] { [ ONLY  ] table_name
                           | table_name *
                           | ONLY ( table_name )  }
    TRUNCATE PARTITION { partition_name
                       | FOR (  partition_value  [, ...] )  } [ UPDATE GLOBAL INDEX ];
```

参数说明

- **ONLY**

  如果声明ONLY，只有指定的表会被清空。如果没有声明ONLY，这个表以及其所有子表（若有）会被清空。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **table_name**
  目标表的名称（可以有模式修饰）。
  取值范围：已存在的表名。
- **CONTINUE IDENTITY**
  不改变序列的值。这是缺省值。
- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联清空所有由于CASCADE而被添加到组中的表。
  - RESTRICT（缺省值）：完全清空。
- PURGE：默认将表数据放入回收站中，PURGE直接清理。
- **partition_name**
  目标分区表的分区名。
  取值范围：已存在的分区名。
- **partition_value**
  指定的分区键值。
  通过PARTITION FOR子句指定的这一组值，可以唯一确定一个分区。
  取值范围：需要进行删除数据分区的分区键的取值范围。

  须知

  使用PARTITION FOR子句时，partition_value所在的整个分区会被清空。

- **UPDATE GLOBAL INDEX**
  如果使用该参数，则会更新分区表上的所有全局索引，以确保使用全局索引可以查询出正确的数据；如果不使用该参数，则分区表上的所有全局索引将会失效。

示例

```
--创建表。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.reason_t1 AS TABLE tpcds.reason;

--清空表tpcds.reason_t1。
openGauss=# TRUNCATE TABLE tpcds.reason_t1;

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE tpcds.reason_t1;
--创建分区表。
openGauss=# CREATE TABLE tpcds.reason_p
(
  r_reason_sk integer,
  r_reason_id character(16),
  r_reason_desc character(100)
)PARTITION BY RANGE (r_reason_sk)
(
  partition p_05_before values less than (05),
  partition p_15 values less than (15),
  partition p_25 values less than (25),
  partition p_35 values less than (35),
  partition p_45_after values less than (MAXVALUE)
);

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO tpcds.reason_p SELECT * FROM tpcds.reason;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--清空分区p_05_before。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.reason_p TRUNCATE PARTITION p_05_before;

--清空分区p_15。
openGauss=# ALTER TABLE tpcds.reason_p TRUNCATE PARTITION for (13);

--清空分区表。
openGauss=# TRUNCATE TABLE tpcds.reason_p;

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE tpcds.reason_p;
```

16.14.178 UPDATE

功能描述

更新表中的数据。UPDATE修改满足条件的所有行中指定的字段值，WHERE子句声明条件，SET子句指定的字段会被修改，没有出现的字段则保持它们的原值。

注意事项

- 要修改表，用户必须对该表有UPDATE权限。
- 对expression或condition条件里涉及到的任何表要有SELECT权限。
- 对于列存表，暂时不支持RETURNING子句。
- 列存表不支持结果不确定的更新(non-deterministic update)。试图对列存表用多行数据更新一行时会报错。
- 列存表的更新操作，旧记录空间不会回收，需要执行VACUUM FULL table_name进行清理。
- 对于列存复制表，暂不支持UPDATE操作。

语法格式

```
UPDATE [/*+ plan_hint */] [ ONLY ] table_name [ * ] [ [ AS ] alias ]
SET {column_name = { expression | DEFAULT }
    |( column_name [, ...] ) = {( { expression | DEFAULT } [, ...] ) |sub_query }}[, ...]
    [ FROM from_list] [ WHERE condition ]
    [ RETURNING {*
                | {output_expression [ [ AS ] output_name ]} [, ...] }];

where sub_query can be:
SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ]
{ * | {expression [ [ AS ] output_name ]} [, ...] }
[ FROM from_item [, ...] ]
[ WHERE condition ]
[ GROUP BY grouping_element [, ...] ]
[ HAVING condition [, ...] ]
```

参数说明

- **plan_hint子句**

  以/*+ */的形式在UPDATE关键字后，用于对UPDATE对应的语句块生成的计划进行hint调优，详细用法请参见章节**14.4.9 使用Plan Hint进行调优**。每条语句中只有第一个/*+ plan_hint */注释块会作为hint生效，里面可以写多条hint。

- **table_name**

  要更新的表名，可以使用模式修饰。

  取值范围：已存在的表名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- **alias**

  目标表的别名。

  取值范围：字符串，符合标识符命名规范。

- **column_name**

  要修改的字段名。

  支持使用目标表的别名加字段名来引用这个字段。例如：

  UPDATE foo AS f SET f.col_name = 'namecol';

  取值范围：已存在的字段名。

- **expression**

  赋给字段的值或表达式。

- **DEFAULT**

  用对应字段的缺省值填充该字段。

  如果没有缺省值，则为NULL。

- **sub_query**

  子查询。

  使用同一数据库里其他表的信息来更新一个表可以使用子查询的方法。其中SELECT子句具体介绍请参考**16.14.165 SELECT**。

- **from_list**

  一个表的表达式列表，允许在WHERE条件里使用其他表的字段。与在一个SELECT语句的FROM子句里声明表列表类似。

  须知

  目标表绝对不能出现在from_list里，除非在使用一个自连接（此时它必须以from_list的别名出现）。

- **condition**

  一个返回Boolean类型结果的表达式。只有这个表达式返回true的行才会被更新。

- **output_expression**

  在所有需要更新的行都被更新之后，UPDATE命令用于计算返回值的表达式。

  取值范围：使用任何table以及FROM中列出的表的字段。*表示返回所有字段。

- **output_name**

  字段的返回名称。

示例

```
--创建表student1。
openGauss=# CREATE TABLE student1
(
  stuno    int,
  classno  int
);

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO student1 VALUES(1,1);
openGauss=# INSERT INTO student1 VALUES(2,2);
openGauss=# INSERT INTO student1 VALUES(3,3);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--查看数据。
openGauss=# SELECT * FROM student1;

--直接更新所有记录的值。
openGauss=# UPDATE student1 SET classno = classno*2;

--查看数据。
openGauss=# SELECT * FROM student1;

--删除表。
openGauss=# DROP TABLE student1;
```

16.14.179 VACUUM

功能描述

VACUUM回收表或B-Tree索引中已经删除的行所占据的存储空间。在一般的数据库操作里，那些已经DELETE的行并没有从它们所属的表中物理删除；在完成VACUUM之前它们仍然存在。因此有必要周期地运行VACUUM，特别是在经常更新的表上。

注意事项

- 如果没有参数，VACUUM处理当前数据库里用户拥有相应权限的每个表。如果参数指定了一个表，VACUUM只处理指定的那个表。
- 要对一个表进行VACUUM操作，通常用户必须是表的所有者或者被授予了指定表VACUUM权限的用户，默认系统管理员有该权限。数据库的所有者允许对数据库中除了共享目录以外的所有表进行VACUUM操作（该限制意味着只有系统管理员才能真正对一个数据库进行VACUUM操作）。VACUUM命令会跳过那些用户没有权限的表进行垃圾回收操作。
- VACUUM不能在事务块内执行。
- 建议生产数据库经常清理（至少每晚一次），以保证不断地删除失效的行。尤其是在增删了大量记录之后，对受影响的表执行VACUUM ANALYZE命令是一个很好的习惯。这样将更新系统目录为最近的更改，并且允许查询优化器在规划用户查询时有更好地选择。
- 不建议日常使用FULL选项，但是可以在特殊情况下使用。例如在用户删除了一个表的大部分行之后，希望从物理上缩小该表以减少磁盘空间占用。VACUUM FULL通常要比单纯的VACUUM收缩更多的表尺寸。FULL选项并不清理索引，所以推荐周期性的运行**16.14.157 REINDEX**命令。实际上，首先删除所有索引，再运行VACUUM FULL命令，最后重建索引通常是更快的选择。如果执行此命令后所占用物理空间无变化（未减少），请确认是否有其他活跃事务（删除数据事务开始之前开始的事务，并在VACUUM FULL执行前未结束）存在，如果有等其他活跃事务退出进行重试。
- VACUUM会导致I/O流量的大幅增加，这可能会影响其他活动会话的性能。因此，有时候会建议使用基于开销的VACUUM延迟特性。
- 如果指定了VERBOSE选项，VACUUM将打印处理过程中的信息，以表明当前正在处理的表。各种有关当前表的统计信息也会打印出来。但是对于列存表执行VACUUM操作，指定了VERBOSE选项，无信息输出。
- 当含有带括号的选项列表时，选项可以以任何顺序写入。如果没有括号，则选项必须按语法显示的顺序给出。
- VACUUM和VACUUM FULL时，会根据参数vacuum_defer_cleanup_age延迟清理行存表记录，即不会立即清理刚刚删除的元组。

版权所有 © 华为技术有限公司

- VACUUM ANALYZE先执行一个VACUUM操作，然后给每个选定的表执行一个ANALYZE。对于日常维护脚本而言，这是一个很方便的组合。
- 简单的VACUUM（不带FULL选项）只是简单地回收空间并且令其可以再次使用。这种形式的命令可以和对表的普通读写并发操作，因为没有请求排他锁。VACUUM FULL执行更广泛的处理，包括跨块移动行，以便把表压缩到最少的磁盘块数目里。这种形式要慢许多并且在处理的时候需要在表上施加一个排他锁。
- VACUUM列存表内部执行的操作包括三个：迁移delta表中的数据到主表、VACUUM主表的delta表、VACUUM主表的desc表。该操作不会回收delta表的存储空间，如果要回收delta表的冗余存储空间，需要对该列存表执行VACUUM DELTAMERGE。
- 同时执行多个VACUUM FULL可能出现死锁。
- 如果没有打开xc_maintenance_mode参数，那么VACUUM FULL操作将跳过所有系统表。
- 执行DELETE后立即执行VACUUM FULL命令不会回收空间。执行DELETE后再执行1000个非SELECT事务，或者等待1s后再执行1个事务，之后再执行VACUUM FULL命令空间才会回收。

语法格式

- 回收空间并更新统计信息，对关键字顺序无要求。
```
VACUUM [ ( { FULL | FREEZE | VERBOSE | {ANALYZE | ANALYSE }} [,...] ) ]
    [ table_name [ (column_name [, ...] ) ] ] [ PARTITION ( partition_name ) ];
```
- 仅回收空间，不更新统计信息。
```
VACUUM [ FULL [COMPACT] ] [ FREEZE ] [ VERBOSE ] [ table_name ] [ PARTITION
( partition_name ) ];
```
- 回收空间并更新统计信息，且对关键字顺序有要求。
```
VACUUM [ FULL ] [ FREEZE ] [ VERBOSE ] { ANALYZE | ANALYSE } [ VERBOSE ]
    [ table_name [ (column_name [, ...] ) ] ] [ PARTITION ( partition_name ) ];
```

参数说明

- **FULL**

  选择“FULL”清理，这样可以恢复更多的空间，但是需要耗时更多，并且在表上施加了排他锁。

  说明

  使用FULL参数会导致统计信息丢失，如果需要收集统计信息，请在VACUUM FULL语句中加上analyze关键字。

- **FREEZE**

  指定FREEZE相当于执行VACUUM时将vacuum_freeze_min_age参数设为0。

- **VERBOSE**

  为每个表打印一份详细的清理工作报告。

- **ANALYZE | ANALYSE**

  更新用于优化器的统计信息，以决定执行查询的最有效方法。

- **table_name**

  要清理的表的名称（可以有模式修饰）。

  取值范围：要清理的表的名称。缺省时为当前数据库中的所有表。

- **column_name**

 版权所有 © 华为技术有限公司

要分析的具体的字段名称，需要配合analyze选项使用。

取值范围：要分析的具体的字段名称。缺省时为所有字段。

- **PARTITION**

  COMPACT和PARTITION参数不能同时使用。

- **partition_name**

  要清理的表的分区名称。缺省时为所有分区。

- **DELTAMERGE**

  只针对列存表，将列存表的delta table中的数据转移到主表存储上。对列存表而言，此操作受enable_delta_store和**参数说明**中的deltarow_threshold控制。

示例

```
--在表tpcds.reason上创建索引。
openGauss=# CREATE UNIQUE INDEX ds_reason_index1 ON tpcds.reason(r_reason_sk);

--对带索引的表tpcds.reason执行VACUUM操作。
openGauss=# VACUUM (VERBOSE, ANALYZE) tpcds.reason;

--删除索引。
openGauss=# DROP INDEX ds_reason_index1 CASCADE;
openGauss=# DROP TABLE tpcds.reason;
```

优化建议

- vacuum
  - VACUUM不能在事务块内执行。
  - 建议生产数据库经常清理（至少每晚一次），以保证不断地删除失效的行。尤其是在增删了大量记录后，对相关表执行VACUUM ANALYZE命令。
  - 不建议日常使用FULL选项，但是可以在特殊情况下使用。例如，一个例子就是在用户删除了一个表的大部分行之后，希望从物理上缩小该表以减少磁盘空间占用。
  - 执行VACUUM FULL操作时，建议首先删除相关表上的所有索引，再运行VACUUM FULL命令，最后重建索引。

16.14.180 VALUES

功能描述

根据给定的值表达式计算一个或一组行的值。它通常用于在一个较大的命令内生成一个“常数表”。

注意事项

- 应当避免使用VALUES返回数量非常大的结果行，否则可能会遭遇内存耗尽或者性能低下。出现在INSERT中的VALUES是一个特殊情况，因为目标字段类型可以从INSERT的目标表获知，并不需要通过扫描VALUES列表来推测，所以在此情况下可以处理非常大的结果行。
- 如果指定了多行，那么每一行都必须拥有相同的元素个数。

语法格式

```
VALUES {( expression [, ...] )} [, ...]
    [ ORDER BY { sort_expression [ ASC | DESC | USING operator ] } [, ...] ]
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
[ LIMIT { count | ALL } ]
[ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ]
[ FETCH { FIRST | NEXT } [ count ] { ROW | ROWS } ONLY ];
```

参数说明

- **expression**

  用于计算或插入结果表指定地点的常量或者表达式。

  在一个出现在INSERT顶层的VALUES列表中，expression可以被DEFAULT替换以表示插入目的字段的缺省值。除此以外，当VALUES出现在其他场合的时候是不能使用DEFAULT的。

- **sort_expression**

  一个表示如何排序结果行的表达式或者整数常量。

- **ASC**

  指定按照升序排列。

- **DESC**

  指定按照降序排列。

- **operator**

  一个排序操作符。

- **count**

  返回的最大行数。

- **OFFSET start { ROW | ROWS }**

  声明返回的最大行数，而start声明开始返回行之前忽略的行数。

- **FETCH { FIRST | NEXT } [count] { ROW | ROWS } ONLY**

  FETCH子句限定返回查询结果从第一行开始的总行数，count的缺省值为1。

示例

请参见INSERT的**示例**。

16.14.181 新节点 4

16.14.182 新节点 5

16.15 附录

16.15.1 GIN 索引

16.15.1.1 介绍

GIN（Generalized Inverted Index）通用倒排索引。设计为处理索引项为组合值的情况，查询时需要通过索引搜索出出现在组合值中的特定元素值。例如，文档是由多个单词组成，需要查询出文档中包含的特定单词。

 版权所有 © 华为技术有限公司

使用item表示索引的组合值，key表示一个元素值。GIN用来存储和搜索key，而不是item。

GIN索引存储一系列（key，posting list）键值对，这里的posting list是一组出现key的行ID。由于每个item都可能包含多个key，同一个行ID可能会出现在多个posting list中，而每个key值只被存储一次，所以在相同的key在item中出现多次的情况下，GIN索引是非常简洁的。

因为GIN索引的访问方式不需要了解他的运行方式，所以GIN索引是通用的。GIN索引使用为特殊数据类型定义的策略。策略定义了如何从索引选项和查询条件中抽出key，以及如何确定在查询中包含某些key值的行是否实际满足查询条件。

16.15.1.2 扩展性

GIN索引的接口实现了一个高层次的抽象，要求访问用户仅需要实现被访问数据类型的语义。GIN层自身可以处理并发操作、记录日志、搜索树结构的任务。

定义GIN索引的访问方式所要做的事情就是实现多个用户定义的方法，这些方法定义了键在树中的行为、键与键之间的关系、需要索引的item、能够使用索引的查询。简而言之，GIN索引将扩展性与普遍性、代码重用、清晰的接口结合在了一起。

实现GIN索引的操作符类有如下四个方法：

- int compare(Datum a, Datum b)

  比较两个key（不是索引的item）然后返回一个小于零、零或大于零的值，分别表示第一个key小于、等于或大于第二个key。NULL不会被传入这个函数。

- Datum *extractValue(Datum itemValue, int32 *nkeys, bool **nullFlags)

  给定一个要被索引的item，返回一个对应key的数组。返回key的数目必须存储在*nkeys中。如果任何key都可能为NULL，还要分配包含*nkeys个布尔元素的数组，将地址存储到*nullFlags，并且根据需要设置NULL值。 如果所有key都是非NULL，可以让*nullFlags保持为NULL（他的初始值）。如果item不包含任何key，返回值可以为NULL。

- Datum *extractQuery(Datum query, int32 *nkeys, StrategyNumber n, bool **pmatch, Pointer **extra_data, bool **nullFlags, int32 *searchMode)

  给定一个被查询的值，返回一个对应的key的数组。也就是说，query是可索引操作符右侧的值，而该操作符左侧是被索引的字段。 n是操作符类中操作符的策略号。通常，extractQuery需要参考n来决定query的数据类型以及抽取键值的方法。返回key的个数必须存放在*nkeys中。如果任何key都可能为NULL，还要分配包含*nkeys个布尔元素的数组，将地址存储到*nullFlags，并且根据需要设置NULL值。 如果所有key都是非NULL的，可以让*nullFlags保持为NULL（他的初始值）。如果query不包含任何key，返回值可以为NULL。

  searchMode是一个输出参数，他允许extractQuery指定一些关于如何执行搜索的细节。如果设置*searchMode为GIN_SEARCH_MODE_DEFAULT（这也是调用函数前此参数的初始化值），只有那些至少返回一个key的item才能被考虑作为候选匹配项。如果设置*searchMode为GIN_SEARCH_MODE_INCLUDE_EMPTY，除了包含至少一个匹配key的item之外，根本不包含任何key的item也被考虑作为候选匹配项。（这个模式对于实现像“是否是子集”这样的操作是有用的）如果设置*searchMode为GIN_SEARCH_MODE_ALL，索引中所有非NULL的item都被考虑作为候选匹配项，不管他们是否匹配返回key中的任何一个。

  pmatch是一个允许支持部分匹配的输出参数。如果使用此参数，extractQuery必须分配有*nkeys个布尔元素的数组，并把数组地址保存到*pmatch。如果需要部分匹配相应的key，则数组的每个元素应该设置为TRUE；如果不需要匹配，则设置为FALSE。如果设置*pmatch为NULL，则假设GIN不需要部分匹配。在函数调用

 版权所有 © 华为技术有限公司

前这个值被初始化为NULL，因此，对于不支持部分匹配的操作符类，可以忽略这个参数。

extra_data是一个允许extractQuery以consistent和comparePartial的方式传递额外数据的输出参数。如果使用他，extractQuery必须分配一个包含*nkeys个Pointer元素的数组，并把数组地址保存到*extra_data，然后把他想附加的东西存储到各个独立的指针中。在函数调用前这个值初始化为NULL，因此，对于不需要附加数据的操作符类，可以忽略这个参数。如果设置了*extra_data，那么以consistent方式传递整个数组，使用comparePartial方式传递适当的元素。

- bool consistent(bool check[], StrategyNumber n, Datum query, int32 nkeys, Pointer extra_data[], bool *recheck, Datum queryKeys[], bool nullFlags[])

  如果被索引项满足StrategyNumber为n的查询操作符则返回TRUE。这个函数并不直接访问被索引项的值，因为GIN并没有精确的把项目保存下来，但是需要知道从查询中提取的哪些键值出现在给定的被索引项中。 check数组的长度是nkeys，这个与query调用extractQuery函数返回的键值的数目相同。如果索引项包含了相应的查询键，check数组中对应的元素值就是TRUE。比如，如果(check[i] == TRUE)，那么意味着extractQuery的结果数组的第i个键出现在索引项中。考虑可能会用到consistent方式，原始的query也被作为参数传入进来。与此相同的还有extractQuery函数返回的queryKeys[]和nullFlags[]。 extra_data是extractQuery函数返回的额外数据数组，如果没有的话就是NULL。

  当extractQuery在queryKeys[]中返回一个NULL的键值，如果被索引项包含NULL键值，相应的check[]中的元素是TRUE。也就是说，check[]的语义很像IS NOT DISTINCT FROM。如果需要知道是通常值匹配还是NULL匹配，consistent函数可以检查相应的nullFlags[]元素。

  成功执行后，如果堆元组需要针对查询运算符进行重新检查，*recheck需要设置为TRUE，如果索引测试已经是精确的了，则设为FALSE。也就是说，FALSE的返回值确保堆元组不匹配这个查询；设置*recheck为FALSE的TRUE的返回值确保堆元组匹配这个查询；设置*recheck为TRUE的TRUE的返回值意味着堆元组可能匹配这个查询，因此需要通过直接对照原始索引项对查询运算符进行获取和重新检查。

GIN操作符类可以可选地提供第五个函数。

- int comparePartial(Datum partial_key, Datum key, StrategyNumber n, Pointer extra_data)

  比较一个部分匹配查询键和一个索引键。返回一个整型值，它的符号代表了不同的含义：小于0意味着索引键不匹配查询，但是索引扫描应该继续； 0意味着索引键匹配查询；大于0指示应该终止索引扫描，因为不可能再有更多的匹配。在需要确定何时结束扫描的语义的情况下，这里提供了生成部分一致查询的操作符的策略号n。同样的，extra_data是extractQuery生成的额外数据数组中的相应元素，如果没有对应的元素，则为NULL。 NULL的键永远不会被传入这个函数。

为了支持"部分匹配"查询，一个操作符类必须提供comparePartial方法，并且当遇到部分匹配查询时，他的extractQuery方法必须设置pmatch参数。详细信息请参考**部分匹配算法**。

上面的各种Datum值的实际数据类型根据操作符类的不同而不同。传入到extractValue中的项目值总是操作符类的输入类型，所有的键值类型必须是这个类的STORAGE类型。传入到extractQuery和consistent的query参数的类型是由策略号识别的类成员操作符的右操作数的输入类型。他不需要和项目类型相同，只要可以从中抽取出正确类型的键值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

16.15.1.3 实现

在内部，GIN索引包含一个在键上构造的B-tree索引，每个键是一个或多个被索引项的一个元素（比如，一个数组的一个成员）。并且页面上每个元组包含了堆指针的B-tree的一个指针（一个posting tree），当列表小到足以和键值一起存储到一个索引元组中时，则是堆指针的一个简单列表（一个posting list）。

多列GIN索引通过在组合值（列号，键值）上建立一个单个的B-tree实现。不同列的键值可以有不同的类型。

GIN 快速更新技术

由于倒排索引的本身特性影响，更新一个GIN索引可能会比较慢。插入或更新一个堆行可能导致许多往索引的插入。当对表执行VACUUM后，或者如果待处理实体的列表太大了（大于work_mem），这些实体被使用和初始索引创建时用到的相同的bulk插入方法，移动到主要的GIN数据结构。即使把额外的VACUUM开销算进去，这也大大提升了GIN索引更新的速度。而且，这种额外开销的工作可以通过后台进程而不是前端查询来处理。

这种方法的主要缺点在于搜索时除了常规的索引还必须要扫描待处理实体的列表。因此，大的待处理实体的列表会显著的拖慢搜索。另一个缺点是，虽然大多数更新很快，但是一个导致待处理列表（pending list）变得“太大”的更新将引发一个立即清理，并因此比起其它更新会非常慢。恰当的使用autovacuum可以弱化这两个问题。

如果一致的响应时间（清理实体速度和更新速度的响应时间）比更新速度更重要，可以通过把GIN索引的存储参数FASTUPDATE设置为off而不使用待处理实体。详细请参考**16.14.65 CREATE INDEX**。

部分匹配算法

GIN可以支持“部分匹配”查询。即：查询并不决定单个或多个键的一个精确的匹配，而是，可能的匹配落在一个合理的狭窄键值范围内（根据compare支持函数决定的键值排序顺序）。此时，extractQuery方法并不返回一个用于精确匹配的键值，取而代之的是，返回一个要被搜索的键值范围的下边界，并且设置pmatch为true。然后，使用comparePartial方式扫描这个键值范围。comparePartial必须为一个相匹配的索引键返回0，如果不匹配但依然在被搜索范围内时返回小于0的值，对超过可以匹配的范围的索引键则返回大于0的值。

16.15.1.4 GIN 提示与技巧

创建vs插入

由于可能要为每个项目插入很多键，所以GIN索引的插入可能比较慢。对于向表中大量插入的操作，我们建议先删除GIN索引，在完成插入之后再重建索引。与GIN索引创建、查询性能相关的GUC参数如下：

- maintenance_work_mem

  GIN索引的构建时间对maintenance_work_mem的设置非常敏感。

- work_mem

  在向启用了FASTUPDATE的GIN索引执行插入操作的期间，只要待处理实体列表的大小超过了work_mem，系统就会清理这个列表。为了避免可观察到的响应时间的大起大落，让待处理实体列表在后台被清理是比较合适的（比如通过autovacuum）。前端清理操作可以通过增加work_mem或者执行autovacuum来避免。然而，扩大work_mem意味着如果发生了前端清理，那么他的执行时间将更长。

版权所有 © 华为技术有限公司

- gin_fuzzy_search_limit

  开发GIN索引的主要目的是为了让openGauss支持高度可伸缩的全文索引，并且常常会遇见全文索引返回海量结果的情形。而且，这经常发生在查询高频词的时候，因而这样的结果集没什么用处。因为从磁盘读取大量记录并对其进行排序会消耗大量资源，这在产品环境下是不能接受的。为了控制这种情况，GIN索引有一个可配置的返回结果行数的软上限的配置参数gin_fuzzy_search_limit。缺省值0表示没有限制。如果设置了非零值，那么返回结果就是从完整结果集中随机选择的一部分。"软上限"的意思是返回结果的实际数量可能与指定的限制有偏差，这取决于查询和系统随机数生成器的质量。

16.15.2 扩展函数

下表列举了openGauss中支持的扩展函数，不作为商用特性交付，仅供参考。

分类	函数名称	描述
访问权限查询函数	has_sequence_privilege(user, sequence, privilege)	指定用户是否有访问序列的权限
	has_sequence_privilege(sequence, privilege)	当前用户是否有访问序列的权限
触发器函数	pg_get_triggerdef(oid)	为触发器获取CREATE [CONSTRAINT] TRIGGER命令
	pg_get_triggerdef(oid, boolean)	为触发器获取CREATE [CONSTRAINT] TRIGGER命令

16.15.3 扩展语法

openGauss提供的扩展语法如下。

表 16-97 扩展 SQL 语法

类别	语法关键字	描述
创建表CREATE TABLE	**INHERITS (parent_table [, ...])**	支持继承表。
	column_constraint： **REFERENCES reftable [(refcolumn)] [MATCH FULL | MATCH PARTIAL | MATCH SIMPLE][ON DELETE action] [ON UPDATE action]**	支持用REFERENCES reftable[(refcolumn)] [MATCH FULL |MATCH PARTIAL | MATCH SIMPLE] [ON DELETE action] [ON UPDATE action] 为表创建外键约束。
加载模块	**CREATE EXTENSION**	把一个新的模块（例如DBLINK）加载进当前数据库中。

版权所有 © 华为技术有限公司

类别	语法关键字	描述
	DROP EXTENSION	删除已加载的模块。
聚集函数	**CREATE AGGREGATE**	定义一个新的聚集函数。
	ALTER AGGREGATE	修改一个聚集函数的定义。
	DROP AGGREGATE	删除一个现存的聚集函数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

17 用户自定义函数

17.1 PL/pgSQL语言函数

17.1 PL/pgSQL 语言函数

PL/pgSQL是一种可载入的过程语言。

用PL/pgSQL创建的函数可以被用在任何可以使用内建函数的地方。例如，可以创建复杂条件的计算函数并且后面用它们来定义操作符或把它们用于索引表达式。

SQL被大多数数据库用作查询语言。它是可移植的并且容易学习。但是每一个SQL语句必须由数据库服务器单独执行。

这意味着客户端应用必须发送每一个查询到数据库服务器、等待它被处理、接收并处理结果、做一些计算，然后发送更多查询给服务器。如果客户端和数据库服务器不在同一台机器上，则会引起进程间通信并且将带来网络负担。

通过PL/pgSQL，可以将一整块计算和一系列查询分组在数据库服务器内部，这样就有了一种过程语言的能力并且使SQL更易用，同时能节省客户端/服务器通信开销。

- 客户端和服务器之间的额外往返通信被消除。
- 客户端不需要的中间结果不必被整理或者在服务器和客户端之间传送。
- 多轮的查询解析可以被避免。

PL/pgSQL可以使用SQL中所有的数据类型、操作符和函数。一些常见函数，例如gs_extend_library。

应用PL/pgSQL创建函数的语法为**16.14.62 CREATE FUNCTION**。PL/pgSQL是一种可载入的过程语言。其应用方法与**18 存储过程**相似，只是存储过程无返回值，函数有返回值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

18 存储过程

18.1 存储过程
18.2 数据类型
18.3 数据类型转换
18.4 数组，集合和record
18.5 声明语法
18.6 基本语句
18.7 动态语句
18.8 控制语句
18.9 事务管理
18.10 其他语句
18.11 游标
18.12 Retry管理
18.13 调试

18.1 存储过程

商业规则和业务逻辑可以通过程序存储在openGauss中，这个程序就是存储过程。

存储过程是SQL和PL/SQL的组合。存储过程使执行商业规则的代码可以从应用程序中移动到数据库。从而，代码存储一次能够被多个程序使用。

存储过程的创建及调用办法请参考**16.14.72 CREATE PROCEDURE**。

17.1 PL/pgSQL语言函数节所提到的PL/pgSQL语言创建的函数与存储过程的应用方法相通。下面各节中，除非特别声明，否则内容通用于存储过程和PL/pgSQL语言函数。

18.2 数据类型

数据类型是一组值的集合以及定义在这个值集上的一组操作。openGauss数据库是由表的集合组成的，而各表中的列定义了该表，每一列都属于一种数据类型，

 版权所有 © 华为技术有限公司

openGauss根据数据类型有相应函数对其内容进行操作，例如openGauss可对数值型数据进行加、减、乘、除操作。

18.3 数据类型转换

数据库中允许有些数据类型进行隐式类型转换（赋值、函数调用的参数等），有些数据类型间不允许进行隐式数据类型转换，可尝试使用openGauss提供的类型转换函数，例如CAST进行数据类型强转。

openGauss数据库常见的隐式类型转换，请参见表18-1。

须知

openGauss支持的DATE的效限范围是：公元前4713年到公元294276年。

表 18-1 隐式类型转换表

原始数据类型	目标数据类型	备注
CHAR	VARCHAR2	-
CHAR	NUMBER	原数据必须由数字组成。
CHAR	DATE	原数据不能超出合法日期范围。
CHAR	RAW	-
CHAR	CLOB	-
VARCHAR2	CHAR	-
VARCHAR2	NUMBER	原数据必须由数字组成。
VARCHAR2	DATE	原数据不能超出合法日期范围。
VARCHAR2	CLOB	-
NUMBER	CHAR	-
NUMBER	VARCHAR2	-
DATE	CHAR	-
DATE	VARCHAR2	-
RAW	CHAR	-
RAW	VARCHAR2	-
CLOB	CHAR	-
CLOB	VARCHAR2	-
CLOB	NUMBER	原数据必须由数字组成。

版权所有 © 华为技术有限公司

原始数据类型	目标数据类型	备注
INT4	CHAR	-
INT4	BOOLEAN	-
BOOLEAN	INT4	-

18.4 数组，集合和 record

18.4.1 数组

数组类型的使用

在使用数组之前，需要自定义一个数组类型。

在存储过程中紧跟AS关键字后面定义数组类型。定义方法如下。

```
TYPE array_type IS VARRAY(size) OF data_type;
```

其中：

- array_type：要定义的数组类型名。
- VARRAY：表示要定义的数组类型。
- size：取值为正整数，表示可以容纳的成员的最大数量。
- data_type：要创建的数组中成员的类型。

说明

- 在openGauss中，数组会自动增长，访问越界会返回一个NULL，不会报错。
- 在存储过程中定义的数组类型，其作用域仅在该存储过程中。
- 建议选择上述定义方法的一种来自定义数组类型，当同时使用两种方法定义同名的数组类型时，openGauss会优先选择存储过程中定义的数组类型来声明数组变量。
- data_type也可以为存储过程中定义的record类型（匿名块不支持），但不可以为存储过程中定义的数组或集合类型。

openGauss支持使用圆括号来访问数组元素，且还支持一些特有的函数，如extend、count、first、last来访问数组的内容。

说明

存储过程中如果有DML语句（SELECT、UPDATE、INSERT、DELETE），DML语句推荐使用中括号来访问数组元素，使用小括号默认识别为数组访问，若数组不存在，则识别为函数表达式。

18.4.2 record

record 类型的变量

创建一个record变量的方式：

定义一个record类型 ，然后使用该类型来声明一个变量。

 版权所有 © 华为技术有限公司

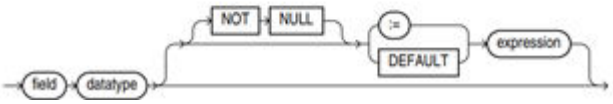
语法

record类型的语法参见图18-1。

图 18-1 record 类型的语法

record_type_definition ::=

field_definition ::=



对以上语法格式的解释如下：

- record_type：声明的类型名称。
- field：record类型中的成员名称。
- datatype：record类型中成员的类型。
- expression：设置默认值的表达式。

说明

在openGauss中：

- record类型变量的赋值支持：
  - 在函数或存储过程的声明阶段，声明一个record类型，并且可以在该类型中定义成员变量。
  - 一个record变量到另一个record变量的赋值。
  - SELECT INTO和FETCH向一个record类型的变量中赋值。
  - 将一个NULL值赋值给一个record变量。
- 不支持INSERT和UPDATE语句使用record变量进行插入数据和更新数据。
- 如果成员有复合类型，在声明阶段不支持指定默认值，该行为同声明阶段的变量一样。
- datatype可以为存储过程中定义record类型、数组类型和集合类型（匿名块不支持）。

示例

下面示例中用到的表定义如下：

```
openGauss=# \d emp_rec
              Table "public.emp_rec"
 Column  |            Type             | Modifiers
---------+-----------------------------+-----------
 empno   | numeric(4,0)                | not null
 ename   | character varying(10)       |
 job     | character varying(9)        |
 mgr     | numeric(4,0)                |
 hiredate | timestamp(0) without time zone |
 sal     | numeric(7,2)                |
 comm    | numeric(7,2)                |
 deptno  | numeric(2,0)                |
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
--演示在函数中对数组进行操作。
openGauss=# CREATE OR REPLACE FUNCTION regress_record(p_w VARCHAR2)
RETURNS
VARCHAR2  AS $$
DECLARE

  --声明一个record类型.
  type rec_type is record (name  varchar2(100), epno int);
  employer rec_type;

  --使用%type声明record类型
  type rec_type1 is record (name  emp_rec.ename%type, epno int not null :=10);
  employer1 rec_type1;

  --声明带有默认值的record类型
  type rec_type2 is record (
        name varchar2 not null := 'SCOTT',
        epno int not null :=10);
   employer2 rec_type2;
   CURSOR C1 IS  select ename,empno from emp_rec order by 1 limit 1;

BEGIN
     --对一个record类型的变量的成员赋值。
    employer.name := 'WARD';
    employer.epno = 18;
    raise info 'employer name: % , epno:%', employer.name, employer.epno;

    --将一个record类型的变量赋值给另一个变量。
    employer1 := employer;
    raise info 'employer1 name: % , epno: %',employer1.name, employer1.epno;

     --将一个record类型变量赋值为NULL。
    employer1 := NULL;
    raise info 'employer1 name: % , epno: %',employer1.name, employer1.epno;

     --获取record变量的默认值。
    raise info 'employer2 name: % ,epno: %', employer2.name, employer2.epno;

     --在for循环中使用record变量
     for employer in select ename,empno from emp_rec order by 1  limit 1
         loop
              raise info 'employer name: % , epno: %', employer.name, employer.epno;
         end loop;

     --在select into 中使用record变量。
     select ename,empno  into employer2 from emp_rec order by 1 limit 1;
     raise info 'employer name: % , epno: %', employer2.name, employer2.epno;

     --在cursor中使用record变量。
     OPEN C1;
     FETCH C1 INTO employer2;
     raise info 'employer name: % , epno: %', employer2.name, employer2.epno;
     CLOSE C1;
     RETURN employer.name;
END;
$$
LANGUAGE plpgsql;

--调用该函数。
openGauss=# CALL regress_record('abc');

--删除函数。
openGauss=# DROP FUNCTION regress_record;
```

18.5 声明语法

 版权所有 © 华为技术有限公司

18.5.1 基本结构

结构

PL/SQL块中可以包含子块，子块可以位于PL/SQL中任何部分。PL/SQL块的结构如下：

- 声明部分：声明PL/SQL用到的变量、类型、游标、局部的存储过程和函数。
  ```
  DECLARE
  ```

  说明

  不涉及变量声明时声明部分可以没有。

  - 对匿名块来说，没有变量声明部分时，可以省去DECLARE关键字。
  - 对存储过程来说，没有DECLARE， AS相当于DECLARE。即便没有变量声明的部分，关键字AS也必须保留。
- 执行部分：过程及SQL语句，程序的主要部分。必选。
  ```
  BEGIN
  ```
- 执行异常部分：错误处理。可选。
  ```
  EXCEPTION
  ```
- 结束
  ```
  END;
  /
  ```

须知

禁止在PL/SQL块中使用连续的Tab，连续的Tab可能会造成在使用gsql工具带“-r”参数执行PL/SQL块时出现异常。

分类

PL/SQL块可以分为以下几类：

- 匿名块：动态构造，只能执行一次。语法请参考图18-2。
- 子程序：存储在数据库中的存储过程、函数、操作符和高级包等。当在数据库上建立好后，可以在其他程序中调用它们。

18.5.2 匿名块

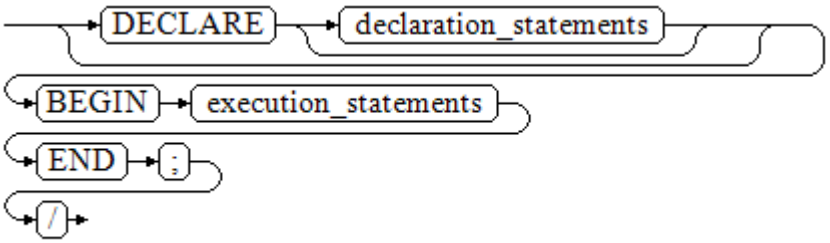
匿名块（Anonymous Block）一般用于不频繁执行的脚本或不重复进行的活动。它们在一个会话中执行，并不被存储。

语法

匿名块的语法参见图18-2。

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 18-2 anonymous_block::=



对以上语法图的解释如下：

- 匿名块程序实施部分，以BEGIN语句开始，以END语句停顿，以一个分号结束。输入“/”按回车执行它。

  须知

  最后的结束符“/”必须独占一行，不能直接跟在END后面。

- 声明部分包括变量定义、类型、游标定义等。
- 最简单的匿名块不执行任何命令。但一定要在任意实施块里至少有一个语句，甚至是一个NULL语句。

18.5.3 子程序

存储在数据库中的存储过程、函数、操作符和高级包等。当在数据库上建立好后，可以在其他程序中调用它们。

18.6 基本语句

在编写PL/SQL过程中，会定义一些变量，给变量赋值，调用其他存储过程等。介绍PL/SQL中的基本语句，包括定义变量、赋值语句、调用语句以及返回语句。

说明

尽量不要在存储过程中调用包含密码的SQL语句，因为存储在数据库中的存储过程文本可能被其他有权限的用户看到导致密码信息被泄漏。如果存储过程中包含其他敏感信息也需要配置存储过程的访问权限，保证敏感信息不会泄漏。

18.6.1 定义变量

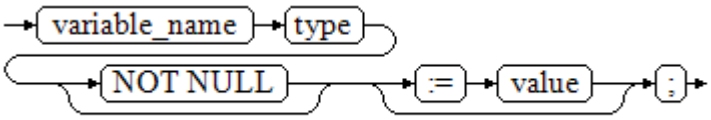
介绍PL/SQL中变量的声明，以及该变量在代码中的作用域。

变量声明

变量声明语法请参见图18-3。

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 18-3 declare_variable::=



对以上语法格式的解释如下：

- variable_name：变量名。
- type：变量类型。
- value：该变量的初始值（如果不给定初始值，则初始为NULL）。value也可以是表达式。

示例

```
openGauss=# DECLARE
    emp_id  INTEGER := 7788;  --定义变量并赋值
BEGIN
    emp_id := 5*7784;  --变量赋值
END;
/
```

变量类型除了支持基本类型，还可以是使用%TYPE和%ROWTYPE去声明一些与其他表字段或表结构本身相关的变量。

%TYPE属性

%TYPE主要用于声明某个与其他变量类型（例如，表中某列的类型）相同的变量。假如我们想定义一个my_name变量，它的变量类型与employee的firstname类型相同，我们可以通过如下定义：

```
my_name employee.firstname%TYPE
```

这样定义可以带来两个好处，首先，我们不用预先知道employee 表的firstname类型具体是什么。其次，即使之后firstname类型有了变化，我们也不需要再次修改my_name的类型。

```
TYPE employee_record is record (id INTEGER, firstname VARCHAR2(20));
my_employee employee_record;
my_id my_employee.id%TYPE;
my_id_copy my_id%TYPE;
```

%ROWTYPE属性

%ROWTYPE属性主要用于对一组数据的类型声明，用于存储表中的一行数据或从游标匹配的结果。假如，我们需要一组数据，该组数据的字段名称与字段类型都与employee表相同。我们可以通过如下定义：

```
my_employee employee%ROWTYPE
```

同样可以使用在cursor上面，该组数据的字段名称与字段类型都与employee表相同。%TYPE也可以引用cursor中某一列的类型，我们可以通过如下定义：

```
cursor cur is select * from employee;
my_employee cur%ROWTYPE
my_name cur.firstname%TYPE
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

- %TYPE不支持引用复合类型或RECORD类型变量的类型、RECORD类型的某列类型。
- %ROWTYPE不支持引用复合类型或RECORD类型变量的类型。

变量作用域

变量的作用域表示变量在代码块中的可访问性和可用性。只有在它的作用域内，变量才有效。

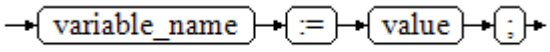
- 变量必须在declare部分声明，即必须建立BEGIN-END块。块结构也强制变量必须先声明后使用，即变量在过程内有不同作用域、不同的生存期。
- 同一变量可以在不同的作用域内定义多次，内层的定义会覆盖外层的定义。
- 在外部块定义的变量，可以在嵌套块中使用。但外部块不能访问嵌套块中的变量。

18.6.2 赋值语句

语法

给变量赋值的语法请参见图18-4。

图 18-4 assignment_value::=



对以上语法格式的解释如下：

- variable_name：变量名。
- value：可以是值或表达式。值value的类型需要和变量variable_name的类型兼容才能正确赋值。

示例

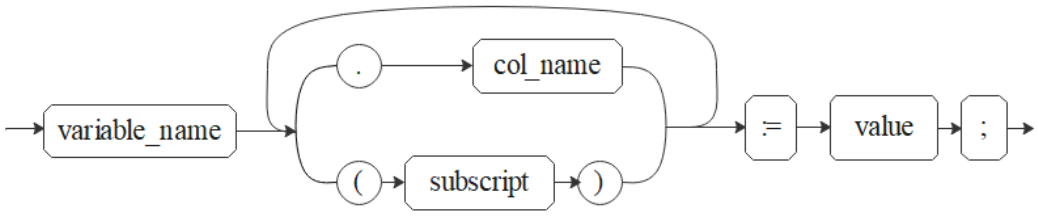
```
openGauss=# DECLARE
    emp_id  INTEGER := 7788;--赋值
BEGIN
    emp_id := 5;--赋值
    emp_id := 5*7784;
END;
/
```

嵌套赋值

给变量嵌套赋值的语法请参见图18-5。

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 18-5 nested_assignment_value::=



对以上语法格式的解释如下：图18-5

- variable_name：变量名。
- col_name：列名。
- subscript：下标，针对数组变量使用，可以是值或表达式，类型必须为int。
- value：可以是值或表达式。值value的类型需要和变量variable_name的类型兼容才能正确赋值。

示例

```
openGauss=#CREATE TYPE o1 as (a int, b int);
openGauss=# DECLARE
    TYPE r1 is VARRAY(10) of o1;
    emp_id  r1;
BEGIN
    emp_id(1).a := 5;--赋值
    emp_id(1).b := 5*7784;
END;
/
```

须知

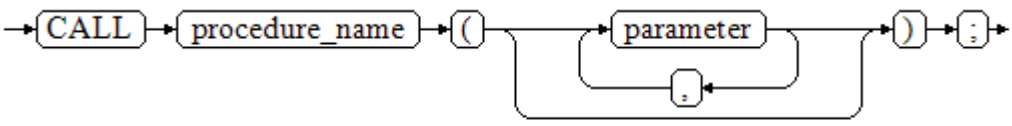
- INTO 方式赋值仅支持对第一层列赋值，且不支持二维及以上数组；
- 引用嵌套的列值时，若存在数组下标，目前仅支持在前三层列中只存在一个小括号情况，建议使用方括号[ ]引用下标；

18.6.3 调用语句

语法

调用一个语句的语法请参见图18-6。

图 18-6 call_clause::=



对以上语法格式的解释如下：

版权所有 © 华为技术有限公司

- procedure_name：存储过程名。
- parameter：存储过程的参数，可以没有或者有多个参数。

示例

```
--创建存储过程proc_staffs
openGauss=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_staffs
(
section     NUMBER(6),
salary_sum out NUMBER(8,2),
staffs_count out INTEGER
)
IS
BEGIN
SELECT sum(salary), count(*) INTO salary_sum, staffs_count FROM hr.staffs where section_id = section;
END;
/

--调用存储过程proc_return.
openGauss=# CALL proc_staffs(2,8,6);

--清除存储过程
openGauss=# DROP PROCEDURE proc_staffs;
```

18.7 动态语句

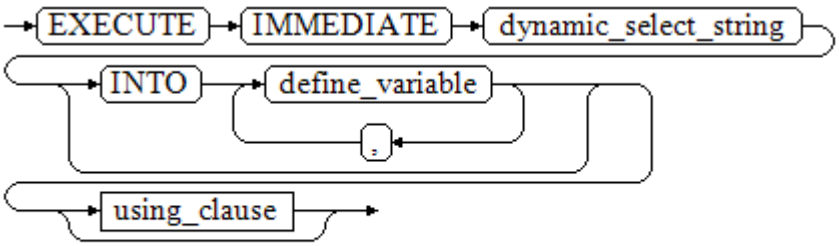
18.7.1 执行动态查询语句

介绍执行动态查询语句。openGauss提供两种方式：使用EXECUTE IMMEDIATE、OPEN FOR实现动态查询。前者通过动态执行SELECT语句，后者结合了游标的使用。当需要将查询的结果保存在一个数据集用于提取时，可使用OPEN FOR实现动态查询。

EXECUTE IMMEDIATE

语法图请参见图18-7。

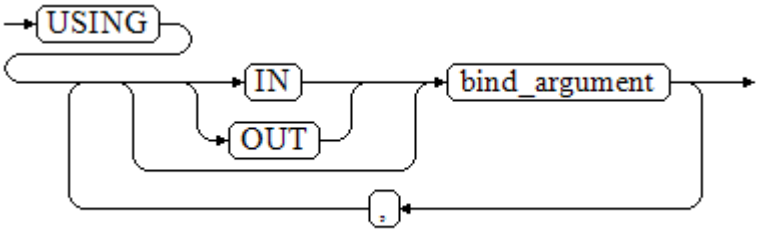
图 18-7 EXECUTE IMMEDIATE dynamic_select_clause::=



using_clause子句的语法图参见图18-8。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 18-8 using_clause::=



对以上语法格式的解释如下：

- define_variable：用于指定存放单行查询结果的变量。
- USING IN bind_argument：用于指定存放传递给动态SQL值的变量，即在dynamic_select_string中存在占位符时使用。
- USING OUT bind_argument：用于指定存放动态SQL返回值的变量。

须知

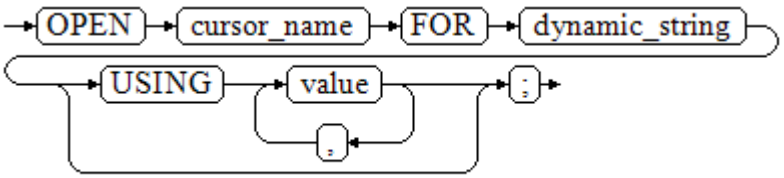
- 查询语句中，into和out不能同时存在；
- 占位符命名以“:”开始，后面可跟数字、字符或字符串，与USING子句的bind_argument一一对应；
- bind_argument只能是值、变量或表达式，不能是表名、列名、数据类型等数据库对象，即不支持使用bind_argument为动态SQL语句传递模式对象。如果存储过程需要通过声明参数传递数据库对象来构造动态SQL语句（常见于执行DDL语句时），建议采用连接运算符“||”拼接dynamic_select_clause；
- 动态PL/SQL块允许出现重复的占位符，即相同占位符只能与USING子句的一个bind_argument按位置对应。

OPEN FOR

动态查询语句还可以使用OPEN FOR打开动态游标来执行。

语法参见图18-9。

图 18-9 open_for::=



参数说明：

- cursor_name：要打开的游标名。
- dynamic_string：动态查询语句。

版权所有 © 华为技术有限公司

- USING value：在dynamic_string中存在占位符时使用。

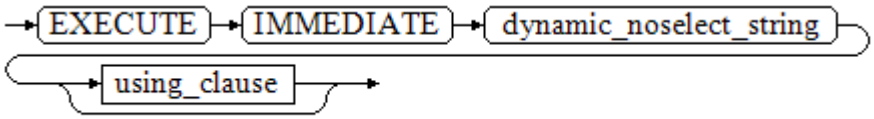
游标的使用请参考18.11 游标。

18.7.2 执行动态非查询语句

语法

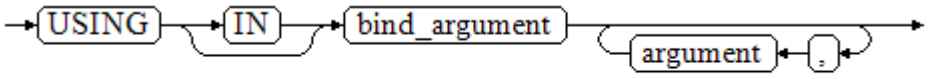
语法请参见图18-10。

图 18-10 noselect::=



using_clause子句的语法参见图18-11。

图 18-11 using_clause::=



对以上语法格式的解释如下：

USING IN bind_argument用于指定存放传递给动态SQL值的变量，在dynamic_noselect_string中存在占位符时使用，即动态SQL语句执行时，bind_argument将替换相对应的占位符。要注意的是，bind_argument只能是值、变量或表达式，不能是表名、列名、数据类型等数据库对象。如果存储过程需要通过声明参数传递数据库对象来构造动态SQL语句（常见于执行DDL语句时），建议采用连接运算符“||”拼接dynamic_select_clause。另外，动态语句允许出现重复的占位符，相同占位符只能与唯一一个bind_argument按位置一一对应。

示例

```
--创建表
openGauss=# CREATE TABLE sections_t1
(
   section       NUMBER(4) ,
   section_name  VARCHAR2(30),
   manager_id    NUMBER(6),
   place_id      NUMBER(4)
);

--声明变量
openGauss=# DECLARE
   section       NUMBER(4) := 280;
   section_name  VARCHAR2(30) := 'Info support';
   manager_id    NUMBER(6) := 103;
   place_id      NUMBER(4) := 1400;
   new_colname   VARCHAR2(10) := 'sec_name';
BEGIN
--执行查询
    EXECUTE IMMEDIATE 'insert into sections_t1 values(:1, :2, :3, :4)'
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
      USING section, section_name, manager_id,place_id;
--执行查询（重复占位符）
   EXECUTE IMMEDIATE 'insert into sections_t1 values(:1, :2, :3, :1)'
      USING section, section_name, manager_id;
--执行ALTER语句（建议采用“||”拼接数据库对象构造DDL语句）
   EXECUTE IMMEDIATE 'alter table sections_t1 rename section_name to ' || new_colname;
END;
/

--查询数据
openGauss=# SELECT * FROM sections_t1;

--删除表
openGauss=# DROP TABLE sections_t1;
```

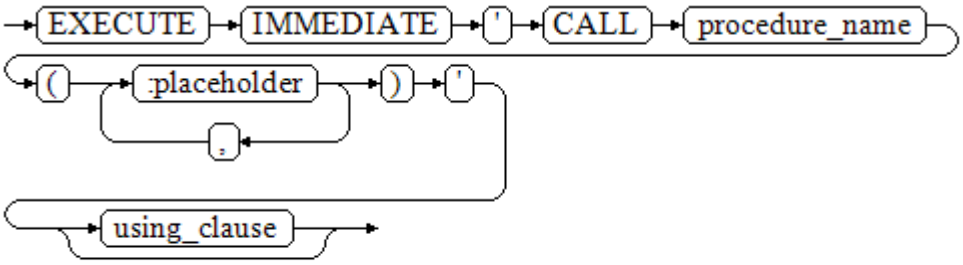
18.7.3 动态调用存储过程

动态调用存储过程必须使用匿名的语句块将存储过程或语句块包在里面，使用EXECUTE IMMEDIATE…USING语句后面带IN、OUT来输入、输出参数。

语法

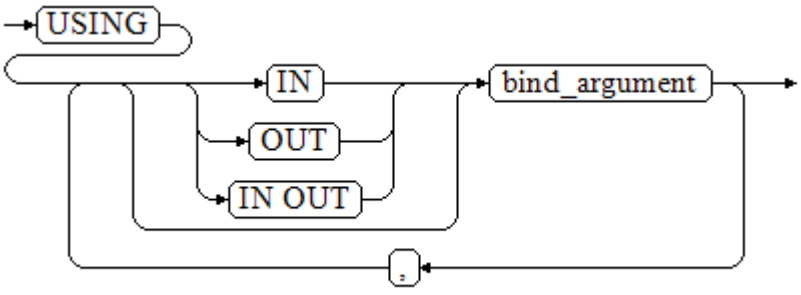
语法请参见图18-12。

图 18-12 call_procedure::=



using_clause子句的语法参见图18-13。

图 18-13 using_clause::=



对以上语法格式的解释如下：

- CALL procedure_name: 调用存储过程。
- [:placeholder1，:placeholder2，…]: 存储过程参数占位符列表。占位符个数与参数个数相同。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- USING [IN|OUT|IN OUT] bind_argument: 用于指定存放传递给存储过程参数值的变量。bind_argument前的修饰符与对应参数的修饰符一致。

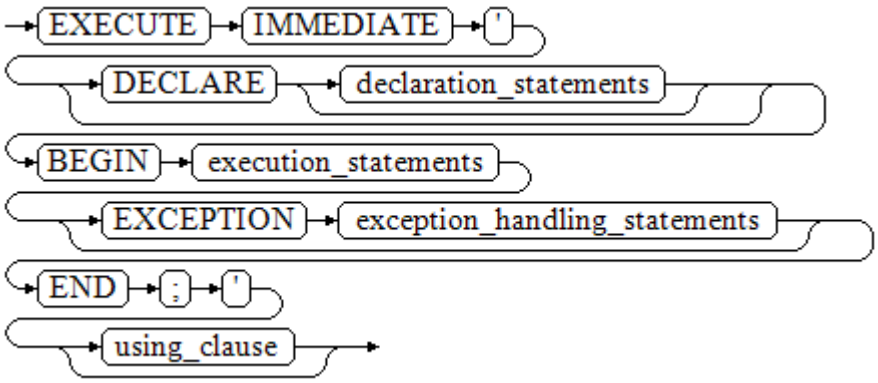
18.7.4 动态调用匿名块

动态调用匿名块是指在动态语句中执行匿名块，使用EXECUTE IMMEDIATE…USING语句后面带IN、OUT来输入、输出参数。

语法

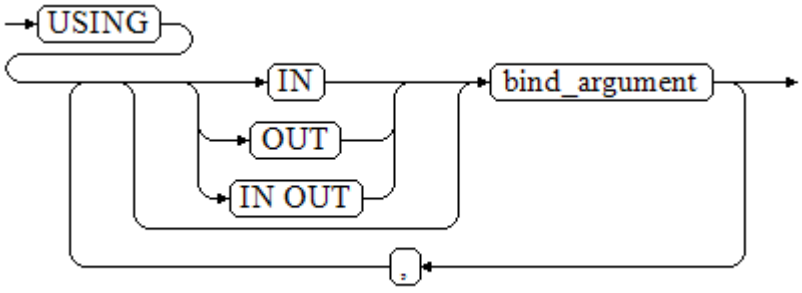
语法请参见图18-14。

图 18-14 call_anonymous_block::=



using_clause子句的语法参见图18-15。

图 18-15 using_clause::=



对以上语法格式的解释如下：

- 匿名块程序实施部分，以BEGIN语句开始，以END语句停顿，以一个分号结束。
- USING [IN|OUT|IN OUT] bind_argument，用于指定存放传递给存储过程参数值的变量。bind_argument前的修饰符与对应参数的修饰符一致。
- 匿名块中间的输入输出参数使用占位符来指明，要求占位符个数与参数个数相同，并且占位符所对应参数的顺序和USING中参数的顺序一致。
- 目前openGauss在动态语句调用匿名块时，EXCEPTION语句中暂不支持使用占位符进行输入输出参数的传递。

 版权所有 © 华为技术有限公司

18.8 控制语句

18.8.1 返回语句

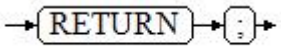
openGauss提供两种方式返回数据：RETURN或RETURN NEXT及RETURN QUERY。其中，RETURN NEXT和RETURN QUERY只适用于函数，不适用存储过程。

18.8.1.1 RETURN

语法

返回语句的语法请参见图18-16。

图 18-16 return_clause::=



对以上语法的解释如下：

用于将控制从存储过程或函数返回给调用者。

示例

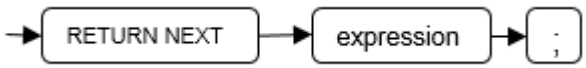
请参见调用语句的示例。

18.8.1.2 RETURN NEXT 及 RETURN QUERY

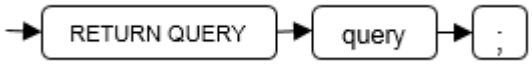
语法

创建函数时需要指定返回值SETOF datatype。

return_next_clause::=



return_query_clause::=



对以上语法的解释如下：

当需要函数返回一个集合时，使用RETURN NEXT或者RETURN QUERY向结果集追加结果，然后继续执行函数的下一条语句。随着后续的RETURN NEXT或RETURN QUERY命令的执行，结果集中会有多个结果。函数执行完成后会一起返回所有结果。

RETURN NEXT可用于标量和复合数据类型。

RETURN QUERY有一种变体RETURN QUERY EXECUTE，后面还可以增加动态查询，通过USING向查询插入参数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

示例

```
openGauss=# CREATE TABLE t1(a int);
openGauss=# INSERT INTO t1 VALUES(1),(10);

--RETURN NEXT
openGauss=# CREATE OR REPLACE FUNCTION fun_for_return_next() RETURNS SETOF t1 AS $$
DECLARE
  r t1%ROWTYPE;
BEGIN
  FOR r IN select * from t1
  LOOP
    RETURN NEXT r;
  END LOOP;
  RETURN;
END;
$$ LANGUAGE PLPGSQL;
openGauss=# call fun_for_return_next();
 a
---
 1
 10
(2 rows)

-- RETURN QUERY
openGauss=# CREATE OR REPLACE FUNCTION fun_for_return_query() RETURNS SETOF t1 AS $$
DECLARE
  r t1%ROWTYPE;
BEGIN
  RETURN QUERY select * from t1;
END;
$$
language plpgsql;
openGauss=# call fun_for_return_query();
 a
---
 1
 10
(2 rows)
```

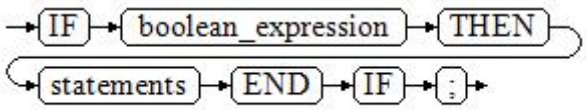
18.8.2 条件语句

条件语句的主要作用判断参数或者语句是否满足已给定的条件，根据判定结果执行相应的操作。

openGauss有五种形式的IF：

- IF_THEN

  图 18-17 IF_THEN::=

  IF_THEN语句是IF的最简单形式。如果条件为真，statements将被执行。否则，将忽略它们的结果使该IF_THEN语句执行结束。

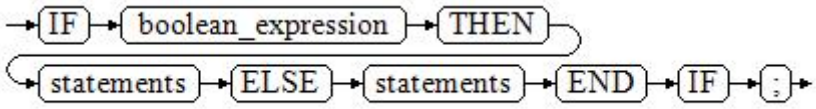
  示例

  ```
  openGauss=# IF v_user_id <> 0 THEN
      UPDATE users SET email = v_email WHERE user_id = v_user_id;
  END IF;
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- IF_THEN_ELSE

  图 18-18 IF_THEN_ELSE::=

  IF_THEN_ELSE语句增加了ELSE的分支，可以声明在条件为假的时候执行的语句。

  示例

  ```
  openGauss=# IF parentid IS NULL OR parentid = ''
  THEN
      RETURN;
  ELSE
      hp_true_filename(parentid);--表示调用存储过程
  END IF;
  ```

- IF_THEN_ELSE IF

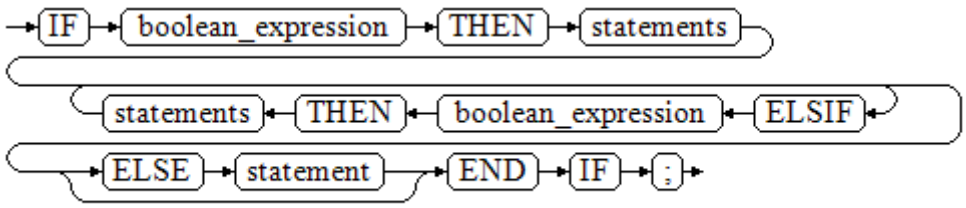
  IF语句可以嵌套，嵌套方式如下：

  ```
  openGauss=# IF sex = 'm' THEN
      pretty_sex := 'man';
  ELSE
      IF sex = 'f' THEN
          pretty_sex := 'woman';
      END IF;
  END IF;
  ```

  这种形式实际上就是在一个IF语句的ELSE部分嵌套了另一个IF语句。因此需要一个END IF语句给每个嵌套的IF，另外还需要一个END IF语句结束父IF-ELSE。如果有多个选项，可使用下面的形式。

- IF_THEN_ELSIF_ELSE

  图 18-19 IF_THEN_ELSIF_ELSE::=

  示例

  ```
  IF number_tmp = 0 THEN
      result := 'zero';
  ELSIF number_tmp > 0 THEN
      result := 'positive';
  ELSIF number_tmp < 0 THEN
      result := 'negative';
  ELSE
      result := 'NULL';
  END IF;
  ```

- IF_THEN_ELSEIF_ELSE

  ELSEIF是ELSIF的别名。

  综合示例

 版权所有 © 华为技术有限公司

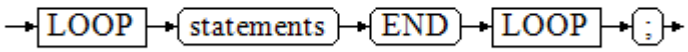
```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_control_structure(i in integer)
AS
    BEGIN
        IF i > 0 THEN
            raise info 'i:% is greater than 0. ',i;
        ELSIF i < 0 THEN
            raise info 'i:% is smaller than 0. ',i;
        ELSE
            raise info 'i:% is equal to 0. ',i;
        END IF;
        RETURN;
    END;
/

CALL proc_control_structure(3);

--删除存储过程
DROP PROCEDURE proc_control_structure;
```

18.8.3 循环语句

简单 LOOP 语句

语法图

图 18-20 loop::=



示例

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_loop(i in integer, count out integer)
AS
    BEGIN
        count:=0;
        LOOP
        IF count > i THEN
            raise info 'count is %. ', count;
            EXIT;
        ELSE
            count:=count+1;
        END IF;
        END LOOP;
    END;
/

CALL proc_loop(10,5);
```

须知

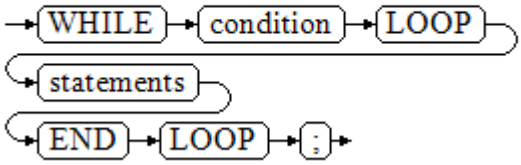
该循环必须要结合EXIT使用，否则将陷入死循环。

WHILE_LOOP 语句

语法图

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 18-21 while_loop::=



只要条件表达式为真，WHILE语句就会不停的在一系列语句上进行循环，在每次进入循环体的时候进行条件判断。

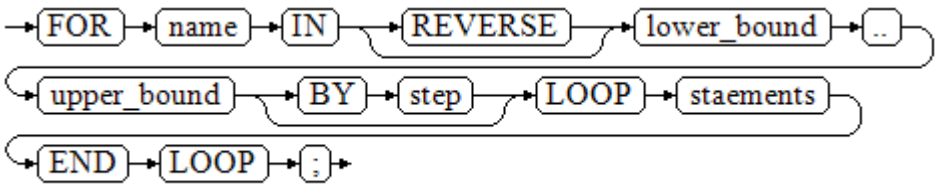
示例

```
CREATE TABLE integertable(c1 integer) ;
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_while_loop(maxval in integer)
AS
   DECLARE
   i int :=1;
   BEGIN
      WHILE i < maxval LOOP
         INSERT INTO integertable VALUES(i);
         i:=i+1;
      END LOOP;
   END;
/

--调用函数
CALL proc_while_loop(10);

--删除存储过程和表
DROP PROCEDURE proc_while_loop;
DROP TABLE integertable;
```

FOR_LOOP（integer 变量）语句

语法图

图 18-22 for_loop::=



说明

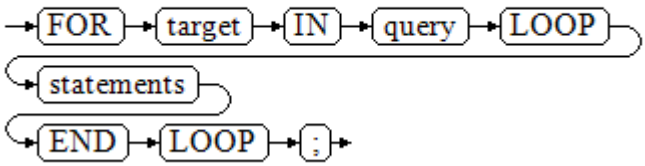
- 变量name会自动定义为integer类型并且只在此循环里存在。变量name介于lower_bound和upper_bound之间。
- 当使用REVERSE关键字时，lower_bound必须大于等于upper_bound，否则循环体不会被执行。

 版权所有 © 华为技术有限公司

FOR_LOOP 查询语句

语法图

图 18-23 for_loop_query::=



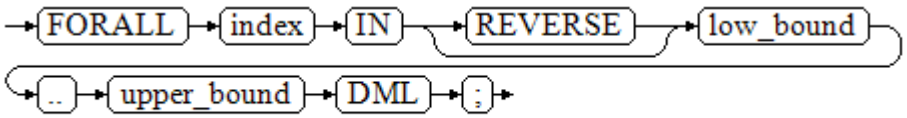
说明

变量target会自动定义，类型和query的查询结果的类型一致，并且只在此循环中有效。target的取值就是query的查询结果。

FORALL 批量查询语句

语法图

图 18-24 forall::=



说明

- 变量index会自动定义为integer类型并且只在此循环里存在。index的取值介于low_bound和upper_bound之间。

示例

```
CREATE TABLE hdfs_t1 (
  title NUMBER(6),
  did VARCHAR2(20),
  data_period VARCHAR2(25),
  kind VARCHAR2(25),
  interval VARCHAR2(20),
  time DATE,
  isModified VARCHAR2(10)
);

INSERT INTO hdfs_t1 VALUES( 8, 'Donald', 'OConnell', 'DOCONNEL', '650.507.9833', to_date('21-06-1999',
'dd-mm-yyyy'), 'SH_CLERK' );

CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_forall()
AS
BEGIN
    FORALL i IN 100..120
        update hdfs_t1 set title = title + 100*i;
END;
/
```


版权所有 © 华为技术有限公司

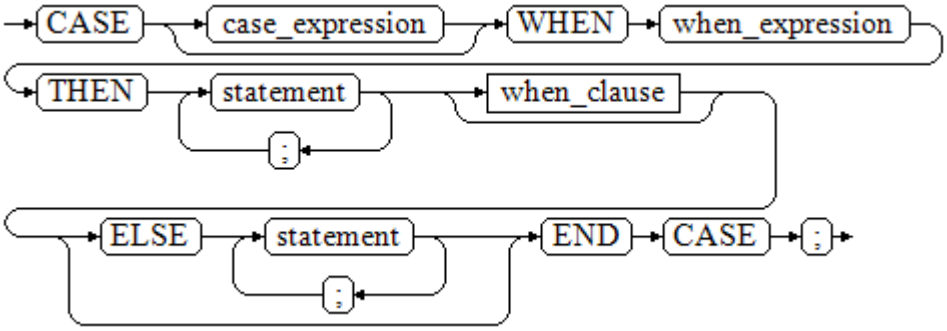
```
--调用函数
CALL proc_forall();

--查询存储过程调用结果
SELECT * FROM hdfs_t1 WHERE title BETWEEN 100 AND 120;

--删除存储过程和表
DROP PROCEDURE proc_forall;
DROP TABLE hdfs_t1;
```

18.8.4 分支语句

语法

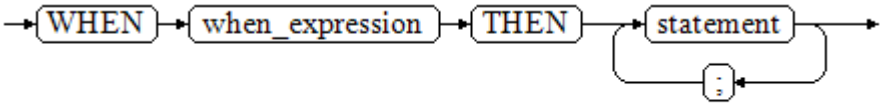
分支语句的语法请参见图18-25。

图 18-25 case_when::=



when_clause子句的语法图参见图18-26。

图 18-26 when_clause::=



参数说明：

- case_expression：变量或表达式。
- when_expression：常量或者条件表达式。
- statement：执行语句。

示例

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_case_branch(pi_result in integer, pi_return out integer)
AS
   BEGIN
      CASE pi_result
         WHEN 1 THEN
            pi_return := 111;
         WHEN 2 THEN
            pi_return := 222;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
        WHEN 3 THEN
            pi_return := 333;
        WHEN 6 THEN
            pi_return := 444;
        WHEN 7 THEN
            pi_return := 555;
        WHEN 8 THEN
            pi_return := 666;
        WHEN 9 THEN
            pi_return := 777;
        WHEN 10 THEN
            pi_return := 888;
        ELSE
            pi_return := 999;
    END CASE;
    raise info 'pi_return : %',pi_return ;
END;
/

CALL proc_case_branch(3,0);

--删除存储过程
DROP PROCEDURE proc_case_branch;
```

18.8.5 空语句

在PL/SQL程序中，可以用NULL语句来说明“不用做任何事情”，相当于一个占位符，可以使某些语句变得有意义，提高程序的可读性。

语法

空语句的用法如下：

```
DECLARE
   ...
BEGIN
   ...
   IF v_num IS NULL THEN
      NULL; -- 不需要处理任何数据。
   END IF;
END;
/
```

18.8.6 错误捕获语句

缺省时，当PL/SQL函数执行过程中发生错误时退出函数执行，并且周围的事务也会回滚。可以用一个带有EXCEPTION子句的BEGIN块捕获错误并且从中恢复。其语法是正常的BEGIN块语法的一个扩展：

```
[<<label>>]
[DECLARE
   declarations]
BEGIN
   statements
EXCEPTION
   WHEN condition [OR condition ...] THEN
      handler_statements
   [WHEN condition [OR condition ...] THEN
      handler_statements
   ...]
END;
```

如果没有发生错误，这种形式的块儿只是简单地执行所有语句，然后转到END之后的下一个语句。但是如果在执行的语句内部发生了一个错误，则这个语句将会回滚，然后转到EXCEPTION列表。寻找匹配错误的第一个条件。若找到匹配，则执行对应的handler_statements，然后转到END之后的下一个语句。如果没有找到匹配，则会向

 版权所有 © 华为技术有限公司

事务的外层报告错误，和没有EXCEPTION子句一样。错误码可以捕获同一类的其他错误码。

也就是说该错误可以被一个包围块用EXCEPTION捕获，如果没有包围块，则进行退出函数处理。

condition的名称可以是SQL标准错误码编号说明的任意值。特殊的条件名OTHERS匹配除了QUERY_CANCELED之外的所有错误类型。

如果在选中的handler_statements里发生了新错误，则不能被这个EXCEPTION子句捕获，而是向事务的外层报告错误。一个外层的EXCEPTION子句可以捕获它。

如果一个错误被EXCEPTION捕获，PL/SQL函数的局部变量保持错误发生时的原值，但是所有该块中想写入数据库中的状态都回滚。

示例：

```
CREATE TABLE mytab(id INT,firstname VARCHAR(20),lastname VARCHAR(20)) ;

INSERT INTO mytab(firstname, lastname) VALUES('Tom', 'Jones');

CREATE FUNCTION fun_exp() RETURNS INT
AS $$
DECLARE
    x INT :=0;
    y INT;
BEGIN
    UPDATE mytab SET firstname = 'Joe' WHERE lastname = 'Jones';
    x := x + 1;
    y := x / 0;
EXCEPTION
    WHEN division_by_zero THEN
        RAISE NOTICE 'caught division_by_zero';
        RETURN x;
END;$$
LANGUAGE plpgsql;

call fun_exp();
NOTICE:  caught division_by_zero
 fun_exp
---------
       1
(1 row)

select * from mytab;
 id | firstname | lastname
----+-----------+----------
    | Tom       | Jones
(1 row)

DROP FUNCTION fun_exp();
DROP TABLE mytab;
```

当控制到达给y赋值的地方时，会有一个division_by_zero错误失败。这个错误将被EXCEPTION子句捕获。而在RETURN语句里返回的数值将是x的增量值。

说明

进入和退出一个包含EXCEPTION子句的块要比不包含的块开销大的多。因此，不必要的时候不要使用EXCEPTION。

在下列场景中，无法捕获处理异常，整个存储过程回滚：节点故障、网络故障引起的存储过程参与节点线程退出以及COPY FROM操作中源数据与目标表的表结构不一致造成的异常。

示例 ： UPDATE/INSERT异常

这个例子根据使用异常处理器执行恰当的UPDATE或INSERT 。

 版权所有 © 华为技术有限公司

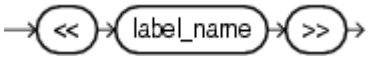
```
CREATE TABLE db (a INT, b TEXT);

CREATE FUNCTION merge_db(key INT, data TEXT) RETURNS VOID AS
$$
BEGIN
    LOOP

--第一次尝试更新key
        UPDATE db SET b = data WHERE a = key;
        IF found THEN
            RETURN;
        END IF;
--不存在，所以尝试插入key，如果其他人同时插入相同的key，我们可能得到唯一key失败。
        BEGIN
            INSERT INTO db(a,b) VALUES (key, data);
            RETURN;
        EXCEPTION WHEN unique_violation THEN
        --什么也不做，并且循环尝试再次更新。
        END;
    END LOOP;
END;
$$
LANGUAGE plpgsql;

SELECT merge_db(1, 'david');
SELECT merge_db(1, 'dennis');

--删除FUNCTION和TABLE
DROP FUNCTION merge_db;
DROP TABLE db ;
```

18.8.7 GOTO 语句

GOTO语句可以实现从GOTO位置到目标语句的无条件跳转。GOTO语句会改变原本的执行逻辑，因此应该慎重使用，或者也可以使用EXCEPTION处理特殊场景。当执行GOTO语句时，目标Label必须是唯一的。

语法

label declaration ::=



goto statement ::=

示例

```
openGauss=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE GOTO_test()
AS
DECLARE
    v1  int;
BEGIN
    v1  := 0;
        LOOP
        EXIT WHEN v1 > 100;
                v1 := v1 + 2;
                if v1 > 25 THEN
                        GOTO pos1;
                END IF;
        END LOOP;
<<pos1>>
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
v1 := v1 + 10;
raise info 'v1 is %. ', v1;
END;
/

call GOTO_test();
```

限制场景

GOTO使用有以下限制场景

- 不支持有多个相同的GOTO labels目标场景，无论是否在同一个block中。
```
BEGIN
  GOTO pos1;
  <<pos1>>
  SELECT * FROM ...
  <<pos1>>
  UPDATE t1 SET ...
END;
```
- 不支持GOTO跳转到IF语句，CASE语句，LOOP语句中。
```
BEGIN
   GOTO pos1;
   IF valid THEN
     <<pos1>>
     SELECT * FROM ...
   END IF;
 END;
```
- 不支持GOTO语句从一个IF子句跳转到另一个IF子句，或从一个CASE语句的WHEN子句跳转到另一个WHEN子句。
```
BEGIN
   IF valid THEN
     GOTO pos1;
     SELECT * FROM ...
   ELSE
     <<pos1>>
     UPDATE t1 SET ...
   END IF;
 END;
```
- 不支持从外部块跳转到内部的BEGIN-END块。
```
BEGIN
   GOTO pos1;
   BEGIN
     <<pos1>>
     UPDATE t1 SET ...
   END;
 END;
```
- 不支持从异常处理部分跳转到当前的BEGIN-END块。但可以跳转到上层BEGIN-END块。
```
BEGIN
   <<pos1>>
   UPDATE t1 SET ...
   EXCEPTION
     WHEN condition THEN
        GOTO pos1;
 END;
```
- 如果从GOTO到一个不包含执行语句的位置，需要添加NULL语句。
```
DECLARE
   done  BOOLEAN;
BEGIN
   FOR i IN 1..50 LOOP
      IF done THEN
         GOTO end_loop;
      END IF;
      <<end_loop>>  -- not allowed unless an executable statement follows
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    NULL; -- add NULL statement to avoid error
  END LOOP;  -- raises an error without the previous NULL
END;
/
```

18.9 事务管理

存储过程本身就处于一个事务中，开始调用最外围存储过程时会自动开启一个事务，在调用结束时自动提交或者发生异常时回滚。除了系统自动的事务控制外，也可以使用COMMIT/ROLLBACK来控制存储过程中的事务。在存储过程中调用COMMIT/ROLLBACK命令，将提交/回滚当前事务并自动开启一个新的事务，后续的所有操作都会在此新事务中运行。

保存点SAVEPOINT是事务中的一个特殊记号，它允许将那些在它建立后执行的命令全部回滚，把事务的状态恢复到保存点所在的时刻。存储过程中允许使用保存点来进行事务管理，当前支持保存点的创建、回滚和释放操作。存储过程中使用回滚保存点只是回退当前事务的修改，而不会改变存储过程的执行流程，也不会回退存储过程中的局部变量值等。

语法格式

```
定义保存点
    SAVEPOINT savepoint_name;
回滚保存点
    ROLLBACK TO [SAVEPOINT] savepoint_name;
释放保存点
    RELEASE [SAVEPOINT] savepoint_name;
```

使用场景

支持调用的上下文环境：

- 支持在PLSQL的存储过程内使用COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT。
- 支持含有EXCEPTION的存储过程使用COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT。
- 支持在存储过程的EXCEPTION语句内使用COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT。
- 支持在事务块里调用含有COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT的存储过程，即通过/BEGIN/START/END等开启控制的外部事务。
- 支持在子事务中调用含有SAVEPOINT的存储过程，即存储过程中使用外部定义的SAVEPOINT，回退事务状态到存储过程外定义的SAVEPOINT位置。
- 支持存储过程外部对存储过程内定义的SAVEPOINT可见，即存储过程外可以将事务修改回滚到存储过程中定义SAVEPOINT的位置。
- 支持多数PLSQL的上下文和语句内调用COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT，包括常用的IF/FOR/CURSOR LOOP/WHILE。

支持提交/回滚的内容：

- 支持DDL在COMMIT/ROLLBACK后的提交/回滚。
- 支持DML的COMMIT/ROLLBACK后的提交。
- 支持存储过程内GUC参数的回滚提交。

使用限制

不支持调用的上下文环境：

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 不支持除PLSQL的其他存储过程中调用COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT，例如PLJAVA、PLPYTHON等。
- 不支持函数中调用COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT，包括函数调用含有COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT的存储过程。
- 不支持事务块中调用了SAVEPOINT后，调用含有COMMIT/ROLLBACK的存储过程。
- 不支持TRIGGER中调用含有COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT语句的存储过程。
- 不支持EXECUTE语句中调用COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT语句。
- 不支持在CURSOR语句中打开一个含有COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT的存储过程。
- 不支持带有IMMUTABLE以及SHIPPABLE的存储过程调用COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT，或调用带有COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT语句的存储过程。
- 不支持SQL中调用含有COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT语句的存储过程，除了SELECT PROC以及CALL PROC。
- 存储过程头带有GUC参数设置的不允许调用COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT语句。
- 不支持CURSOR/EXECUTE语句，以及各类表达式内调用COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT。
- 不支持存储过程返回值与表达式计算中调用含有COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT的存储过程。
- 自治事务和存储过程事务是两个独立的事务，不能互相使用对方事务中定义的保存点。

不支持提交回滚的内容：

- 不支持存储过程内声明变量以及传入变量的提交/回滚。
- 不支持存储过程内必须重启生效的GUC参数的提交/回滚。

示例

- 示例1：支持在PLSQL的存储过程内使用COMMIT/ROLLBACK。

```
CREATE TABLE EXAMPLE1(COL1 INT);

CREATE OR REPLACE PROCEDURE TRANSACTION_EXAMPLE()
AS
BEGIN
    FOR i IN 0..20 LOOP
        INSERT INTO EXAMPLE1(COL1) VALUES (i);
        IF i % 2 = 0 THEN
            COMMIT;
        ELSE
            ROLLBACK;
        END IF;
    END LOOP;
END;
/
```

- 示例2：

  支持含有EXCEPTION的存储过程使用COMMIT/ROLLBACK。

  支持在存储过程的EXCEPTION语句内使用COMMIT/ROLLBACK。

  支持DDL在COMMIT/ROLLBACK后的提交/回滚。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE TEST_COMMIT_INSERT_EXCEPTION_ROLLBACK()
AS
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
BEGIN
    DROP TABLE IF EXISTS TEST_COMMIT;
    CREATE TABLE TEST_COMMIT(A INT, B INT);
    INSERT INTO TEST_COMMIT SELECT 1, 1;
    COMMIT;
        CREATE TABLE TEST_ROLLBACK(A INT, B INT);
    RAISE EXCEPTION 'RAISE EXCEPTION AFTER COMMIT';
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
    INSERT INTO TEST_COMMIT SELECT 2, 2;
    ROLLBACK;
END;
/
```

- 示例3：支持在事务块里调用含有COMMIT/ROLLBACK的存储过程，即通过/BEGIN/START/END等开启控制的外部事务。

```
BEGIN;
    CALL TEST_COMMIT_INSERT_EXCEPTION_ROLLBACK();
END;
```

- 示例4：支持多数PLSQL的上下文和语句内调用COMMIT/ROLLBACK，包括常用的IF/FOR/CURSOR LOOP/WHILE。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE TEST_COMMIT2()
IS
BEGIN
    DROP TABLE IF EXISTS TEST_COMMIT;
    CREATE TABLE TEST_COMMIT(A INT);
    FOR I IN REVERSE 3..0 LOOP
    INSERT INTO TEST_COMMIT SELECT I;
    COMMIT;
    END LOOP;
    FOR I IN REVERSE 2..4 LOOP
    UPDATE TEST_COMMIT SET A=I;
    COMMIT;
    END LOOP;
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
    INSERT INTO TEST_COMMIT SELECT 4;
    COMMIT;
END;
/
```

- 示例5：支持存储过程内GUC参数的回滚提交。

```
SHOW explain_perf_mode;
SHOW enable_force_vector_engine;

CREATE OR REPLACE PROCEDURE GUC_ROLLBACK()
AS
BEGIN
    SET enable_force_vector_engine = on;
    COMMIT;
    SET explain_perf_mode TO pretty;
    ROLLBACK;
END;
/

call GUC_ROLLBACK();
SHOW explain_perf_mode;
SHOW enable_force_vector_engine;
SET enable_force_vector_engine = off;
```

- 示例6：函数（Function）中不允许调用commit/rollback语句，同时不允许函数调用含有commit/rollback的存储过程。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FUNCTION_EXAMPLE1() RETURN INT
AS
EXP INT;
BEGIN
    FOR i IN 0..20 LOOP
        INSERT INTO EXAMPLE1(col1) VALUES (i);
        IF i % 2 = 0 THEN
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
        COMMIT;
    ELSE
        ROLLBACK;
    END IF;
  END LOOP;
  SELECT COUNT(*) FROM EXAMPLE1 INTO EXP;
  RETURN EXP;
END;
/
```

- 示例7：函数（Fucntion）中不允许调用带有commit/rollback语句的存储过程。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FUNCTION_EXAMPLE2() RETURN INT
AS
EXP INT;
BEGIN
  --transaction_example为存储过程，带有commit/rollback语句
  CALL transaction_example();
  SELECT COUNT(*) FROM EXAMPLE1 INTO EXP;
  RETURN EXP;
END;
/
```

- 示例8：不允许Trigger的存储过程包含commit/rollback语句，或调用带有commit/rollback语句的存储过程。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FUNCTION_TRI_EXAMPLE2() RETURN TRIGGER
AS
EXP INT;
BEGIN
  FOR i IN 0..20 LOOP
    INSERT INTO EXAMPLE1(col1) VALUES (i);
    IF i % 2 = 0 THEN
      COMMIT;
    ELSE
      ROLLBACK;
    END IF;
  END LOOP;
  SELECT COUNT(*) FROM EXAMPLE1 INTO EXP;
END;
/

CREATE TRIGGER TRIGGER_EXAMPLE AFTER DELETE ON EXAMPLE1
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE FUNCTION_TRI_EXAMPLE2();

DELETE FROM EXAMPLE1;
```

- 示例9：不支持带有IMMUABLE以及SHIPPABLE的存储过程调用commit/rollback，或调用带有commit/rollback语句的存储过程。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE TRANSACTION_EXAMPLE1()
IMMUTABLE
AS
BEGIN
  FOR i IN 0..20 LOOP
    INSERT INTO EXAMPLE1 (col1) VALUES (i);
    IF i % 2 = 0 THEN
      COMMIT;
    ELSE
      ROLLBACK;
    END IF;
  END LOOP;
END;
/
```

- 示例10：不支持存储过程中任何变量的提交，包括存储过程内声明的变量或者传入的参数。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE TRANSACTION_EXAMPLE2(EXP_OUT OUT INT)
AS
EXP INT;
BEGIN
  EXP_OUT := 0;
  COMMIT;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE('EXP IS:'||EXP);
    EXP_OUT := 1;
    ROLLBACK;
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE('EXP IS:'||EXP);
END;
/
```

- 示例11：不支持出现在SQL中的调用（除了Select Procedure）。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE TRANSACTION_EXAMPLE3()
AS
BEGIN
    FOR i IN 0..20 LOOP
        INSERT INTO EXAMPLE1 (col1) VALUES (i);
        IF i % 2 = 0 THEN
            EXECUTE IMMEDIATE 'COMMIT';
        ELSE
            EXECUTE IMMEDIATE 'ROLLBACK';
        END IF;
    END LOOP;
END;
/
```

- 示例12：存储过程头带有GUC参数设置的不允许调用commit/rollback语句。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE TRANSACTION_EXAMPLE4()
SET ARRAY_NULLS TO "ON"
AS
BEGIN
    FOR i IN 0..20 LOOP
        INSERT INTO EXAMPLE1 (col1) VALUES (i);
        IF i % 2 = 0 THEN
            COMMIT;
        ELSE
            ROLLBACK;
        END IF;
    END LOOP;
END;
/
```

- 示例13：游标open的对象不允许为带有commit/rollback语句的存储过程。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE TRANSACTION_EXAMPLE5(INTIN IN INT, INTOUT OUT INT)
AS
BEGIN
INTOUT := INTIN + 1;
COMMIT;
END;
/

CREATE OR REPLACE PROCEDURE TRANSACTION_EXAMPLE6()
AS
CURSOR CURSOR1(EXPIN INT)
IS SELECT TRANSACTION_EXAMPLE5(EXPIN);
INTEXP INT;
BEGIN
    FOR i IN 0..20 LOOP
        OPEN CURSOR1(i);
        FETCH CURSOR1 INTO INTEXP;
        INSERT INTO EXAMPLE1(COL1) VALUES (INTEXP);
        IF i % 2 = 0 THEN
            COMMIT;
        ELSE
            ROLLBACK;
        END IF;
        CLOSE CURSOR1;
    END LOOP;
END;
/
```

- 示例14：不支持CURSOR/EXECUTE语句，以及各类表达式内调用COMMIT/ROLLBACK。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE exec_func1()
AS
BEGIN
    CREATE TABLE TEST_exec(A INT);
COMMIT;
END;
/
CREATE OR REPLACE PROCEDURE exec_func2()
AS
BEGIN
EXECUTE exec_func1();
COMMIT;
END;
/
```

- 示例15：不支持存储过程返回值与表达式计算。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE exec_func3(RET_NUM OUT INT)
AS
BEGIN
    RET_NUM := 1+1;
COMMIT;
END;
/
CREATE OR REPLACE PROCEDURE exec_func4(ADD_NUM IN INT)
AS
SUM_NUM INT;
BEGIN
SUM_NUM := ADD_NUM + exec_func3();
COMMIT;
END;
/
```

- 示例16：存储过程使用保存点回退事务部分修改。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE STP_SAVEPOINT_EXAMPLE1()
AS
BEGIN
    INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(1);
    SAVEPOINT s1;
    INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(2);
    ROLLBACK TO s1;  -- 回退插入记录2
    INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(3);
END;
/
```

- 示例17：存储过程中使用保存点回退到存储过程外部定义的保存点。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE STP_SAVEPOINT_EXAMPLE2()
AS
BEGIN
    INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(2);
    ROLLBACK TO s1;  -- 回退插入记录2
    INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(3);
END;
/

BEGIN;
INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(1);
SAVEPOINT s1;
CALL STP_SAVEPOINT_EXAMPLE2();
SELECT * FROM EXAMPLE1;
COMMIT;
```

- 示例18：存储过程外部SQL/其它存储过程回退到存储过程中定义的保存点。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE STP_SAVEPOINT_EXAMPLE3()
AS
BEGIN
    INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(1);
    SAVEPOINT s1;
    INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(2);
END;
/
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
BEGIN;
INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(3);
CALL STP_SAVEPOINT_EXAMPLE3();
ROLLBACK TO SAVEPOINT s1; --回退存储过程中插入记录2
SELECT * FROM EXAMPLE1;
COMMIT;
```

18.10 其他语句

18.10.1 锁操作

openGauss提供了多种锁模式用于控制对表中数据的并发访问。这些模式可以用在MVCC（多版本并发控制）无法给出期望行为的场合。同样，大多数openGauss命令自动施加恰当的锁，以保证被引用的表在命令的执行过程中不会以一种不兼容的方式被删除或者修改。比如，在存在其他并发操作的时候，ALTER TABLE是不能在同一个表上执行的。

18.10.2 游标操作

openGauss中游标（cursor）是系统为用户开设的一个数据缓冲区，存放着SQL语句的执行结果。每个游标区都有一个名称。用户可以用SQL语句逐一从游标中获取记录，并赋给主变量，交由主语言进一步处理。

游标的操作主要有游标的定义、打开、获取和关闭。

完整的游标操作示例可参考**18.11.2 显式游标**。

18.11 游标

18.11.1 游标概述

为了处理SQL语句，存储过程进程分配一段内存区域来保存上下文联系。游标是指向上下文区域的句柄或指针。借助游标，存储过程可以控制上下文区域的变化。

须知

当游标作为存储过程的返回值时，如果使用JDBC调用该存储过程，返回的游标将不可用。

游标的使用分为显式游标和隐式游标。对于不同的SQL语句，游标的使用情况不同，详细信息请参见**表18-2**。

表 18-2 游标使用情况

SQL语句	游标
非查询语句	隐式的
结果是单行的查询语句	隐式的或显式的

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQL语句	游标
结果是多行的查询语句	显式的

18.11.2 显式游标

显式游标主要用于对查询语句的处理，尤其是在查询结果为多条记录的情况下。

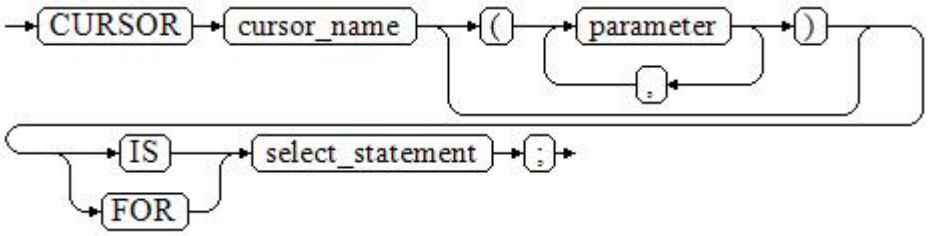
处理步骤

显式游标处理需六个PL/SQL步骤：

步骤1 **定义静态游标：**就是定义一个游标名，以及与其相对应的SELECT语句。

定义静态游标的语法图，请参见图18-27。

图 18-27 static_cursor_define::=



参数说明：

- cursor_name：定义的游标名。
- parameter：游标参数，只能为输入参数，其格式为：
  ```
  parameter_name datatype
  ```
- select_statement：查询语句。

说明

根据执行计划的不同，系统会自动判断该游标是否可以用于以倒序的方式检索数据行。

定义动态游标：指ref游标，可以通过一组静态的SQL语句动态的打开游标。首先定义ref游标类型，然后定义该游标类型的游标变量，在打开游标时通过OPEN FOR动态绑定SELECT语句。

定义动态游标的语法图，请参见图18-28和图18-29。

图 18-28 cursor_typename::=

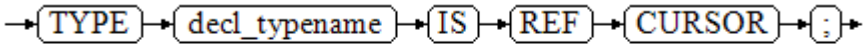
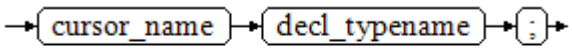


图 18-29 dynamic_cursor_define::=

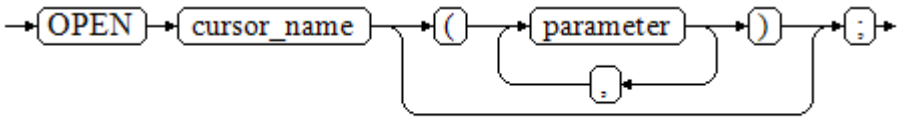


 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤2 **打开静态游标：**就是执行游标所对应的SELECT语句，将其查询结果放入工作区，并且指针指向工作区的首部，标识游标结果集合。如果游标查询语句中带有FOR UPDATE选项，OPEN语句还将锁定数据库表中游标结果集合对应的数据行。

打开静态游标的语法图，请参见图18-30。

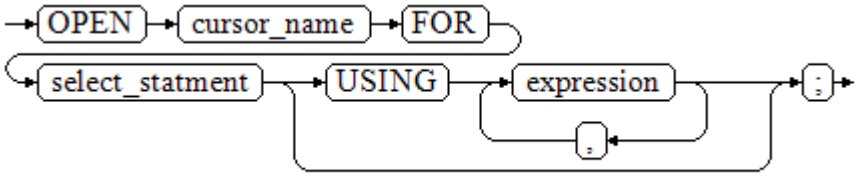
图 18-30 open_static_cursor::=



打开动态游标：可以通过OPEN FOR语句打开动态游标，动态绑定SQL语句。

打开动态游标的语法图，请参见图18-31。

图 18-31 open_dynamic_cursor::=

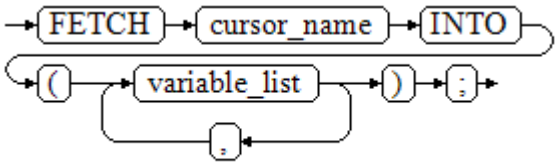


PL/SQL程序不能用OPEN语句重复打开一个游标。

步骤3 提取游标数据：检索结果集合中的数据行，放入指定的输出变量中。

提取游标数据的语法图，请参见图18-32。

图 18-32 fetch_cursor::=



步骤4 对该记录进行处理。

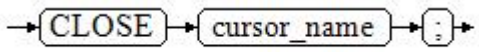
步骤5 继续处理，直到活动集合中没有记录。

步骤6 关闭游标：当提取和处理完游标结果集合数据后，应及时关闭游标，以释放该游标所占用的系统资源，并使该游标的工作区变成无效，不能再使用FETCH语句获取其中数据。关闭后的游标可以使用OPEN语句重新打开。

关闭游标的语法图，请参见图18-33。

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 18-33 close_cursor::=



----结束

属性

游标的属性用于控制程序流程或者了解程序的状态。当运行DML语句时，PL/SQL打开一个内建游标并处理结果，游标是维护查询结果的内存中的一个区域，游标在运行DML语句时打开，完成后关闭。显式游标的属性为：

- %FOUND布尔型属性：当最近一次读记录时成功返回，则值为TRUE。
- %NOTFOUND布尔型属性：与%FOUND相反。
- %ISOPEN布尔型属性：当游标已打开时返回TRUE。
- %ROWCOUNT数值型属性：返回已从游标中读取的记录数。

示例

```
--游标参数的传递方法。
CREATE OR REPLACE PROCEDURE cursor_proc1()
AS
DECLARE
   DEPT_NAME VARCHAR(100);
   DEPT_LOC NUMBER(4);
   --定义游标
   CURSOR C1 IS
      SELECT section_name, place_id FROM hr.sections WHERE section_id <= 50;
   CURSOR C2(sect_id INTEGER) IS
      SELECT section_name, place_id FROM hr.sections WHERE section_id <= sect_id;
   TYPE CURSOR_TYPE IS REF CURSOR;
   C3 CURSOR_TYPE;
   SQL_STR VARCHAR(100);
BEGIN
   OPEN C1;--打开游标
   LOOP
      --通过游标取值
      FETCH C1 INTO DEPT_NAME, DEPT_LOC;
      EXIT WHEN C1%NOTFOUND;
      DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(DEPT_NAME||'---'||DEPT_LOC);
   END LOOP;
   CLOSE C1;--关闭游标

   OPEN C2(10);
   LOOP
      FETCH C2 INTO DEPT_NAME, DEPT_LOC;
      EXIT WHEN C2%NOTFOUND;
      DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(DEPT_NAME||'---'||DEPT_LOC);
   END LOOP;
   CLOSE C2;

   SQL_STR := 'SELECT section_name, place_id FROM hr.sections WHERE section_id <= :DEPT_NO;';
   OPEN C3 FOR SQL_STR USING 50;
   LOOP
      FETCH C3 INTO DEPT_NAME, DEPT_LOC;
      EXIT WHEN C3%NOTFOUND;
      DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(DEPT_NAME||'---'||DEPT_LOC);
   END LOOP;
   CLOSE C3;
END;
/
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
CALL cursor_proc1();

DROP PROCEDURE cursor_proc1;
--给工资低于3000的员工增加工资500。
CREATE TABLE hr.staffs_t1 AS TABLE hr.staffs;

CREATE OR REPLACE PROCEDURE cursor_proc2()
AS
DECLARE
  V_EMPNO  NUMBER(6);
  V_SAL    NUMBER(8,2);
  CURSOR C IS SELECT staff_id, salary FROM hr.staffs_t1;
BEGIN
  OPEN C;
  LOOP
    FETCH C INTO V_EMPNO, V_SAL;
    EXIT WHEN C%NOTFOUND;
    IF V_SAL<=3000 THEN
         UPDATE hr.staffs_t1 SET salary =salary + 500 WHERE staff_id = V_EMPNO;
    END IF;
  END LOOP;
  CLOSE C;
END;
/

CALL cursor_proc2();

--删除存储过程
DROP PROCEDURE cursor_proc2;
DROP TABLE hr.staffs_t1;
--SYS_REFCURSOR类型做为函数参数
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_sys_ref(O OUT SYS_REFCURSOR)
IS
C1 SYS_REFCURSOR;
BEGIN
OPEN C1 FOR SELECT section_ID FROM HR.sections ORDER BY section_ID;
O := C1;
END;
/

DECLARE
C1 SYS_REFCURSOR;
TEMP NUMBER(4);
BEGIN
proc_sys_ref(C1);
LOOP
  FETCH C1 INTO TEMP;
  DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(C1%ROWCOUNT);
  EXIT WHEN C1%NOTFOUND;
END LOOP;
END;
/

--删除存储过程
DROP PROCEDURE proc_sys_ref;
```

18.11.3 隐式游标

对于非查询语句，如修改、删除操作，则由系统自动地为这些操作设置游标并创建其工作区，这些由系统隐含创建的游标称为隐式游标，隐式游标的名称为SQL，这是由系统定义的。

简介

对于隐式游标的操作，如定义、打开、取值及关闭操作，都由系统自动地完成，无需用户进行处理。用户只能通过隐式游标的相关属性，来完成相应的操作。在隐式游标

 版权所有 © 华为技术有限公司

的工作区中，所存放的数据是最新处理的一条SQL语句所包含的数据，与用户自定义的显式游标无关。

格式调用为： SQL%

说明

INSERT，UPDATE，DELETE，SELECT语句中不必明确定义游标。

属性

隐式游标属性为：

- SQL%FOUND布尔型属性：当最近一次读记录时成功返回，则值为TRUE。
- SQL%NOTFOUND布尔型属性：与%FOUND相反。
- SQL%ROWCOUNT数值型属性：返回已从游标中读取得记录数。
- SQL%ISOPEN布尔型属性：取值总是FALSE。SQL语句执行完毕立即关闭隐式游标。

示例

```
--删除员工表hr.staffs中某部门的所有员工，如果该部门中已没有员工，则在部门表hr.sections中删除该部门。
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_cursor3()
AS
   DECLARE
   V_DEPTNO NUMBER(4) := 100;
   BEGIN
      DELETE FROM hr.staffs WHERE section_ID = V_DEPTNO;
      --根据游标状态做进一步处理
      IF SQL%NOTFOUND THEN
      DELETE FROM hr.sections_t1 WHERE section_ID = V_DEPTNO;
      END IF;
   END;
/

CALL proc_cursor3();

--删除存储过程和临时表
DROP PROCEDURE proc_cursor3;
```

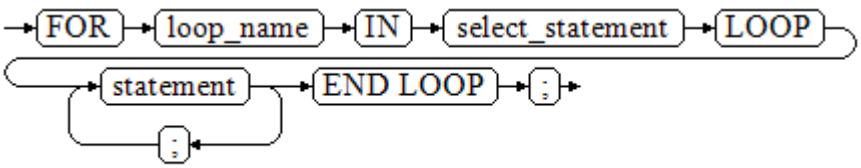
18.11.4 游标循环

游标在WHILE语句、LOOP语句中的使用称为游标循环，一般这种循环都需要使用OPEN、FETCH和CLOSE语句。下面要介绍的一种循环不需要这些操作，可以简化游标循环的操作，这种循环方式适用于静态游标的循环，不用执行静态游标的四个步骤。

语法

FOR AS循环的语法请参见图18-34。

图 18-34 FOR_AS_loop::=



 版权所有 © 华为技术有限公司

注意事项

- 不能在该循环语句中对查询的表进行更新操作。
- 变量loop_name会自动定义且只在此循环中有效，类型和select_statement的查询结果类型一致。loop_name的取值就是select_statement的查询结果。
- 游标的属性中%FOUND、%NOTFOUND、%ROWCOUNT在openGauss数据库中都是访问同一个内部变量，事务和匿名块不支持多个游标同时访问。

示例

```
BEGIN
FOR ROW_TRANS IN
        SELECT first_name FROM hr.staffs
    LOOP
        DBE_OUTPUT.PRINT_LINE (ROW_TRANS.first_name );
    END LOOP;
END;
/

--创建表
CREATE TABLE integerTable1( A INTEGER);
CREATE TABLE integerTable2( B INTEGER);
INSERT INTO integerTable2 VALUES(2);

--多游标共享游标属性的标量
DECLARE
   CURSOR C1 IS SELECT A FROM integerTable1;--声明游标
   CURSOR C2 IS SELECT B FROM integerTable2;
   PI_A INTEGER;
   PI_B INTEGER;
BEGIN
   OPEN C1;--打开游标
   OPEN C2;
   FETCH C1 INTO PI_A; ----  C1%FOUND 和 C2%FOUND 值为 FALSE
   FETCH C2 INTO PI_B; ----  C1%FOUND 和 C2%FOUND 的值都为 TRUE
   --判断游标状态
   IF C1%FOUND THEN
      IF C2%FOUND THEN
        DBE_OUTPUT.PRINT_LINE('Dual cursor share paremeter.');
      END IF;
   END IF;
   CLOSE C1;--关闭游标
   CLOSE C2;
END;
/

--删除临时表
DROP TABLE integerTable1;
DROP TABLE integerTable2;
```

18.12 Retry 管理

Retry是数据库在SQL或存储过程（包含匿名块）执行失败时，在数据库内部进行重新执行的过程，以提高执行成功率和用户体验。数据库内部通过检查发生错误时的错误码及Retry相关配置，决定是否进行重试。

- 失败时回滚之前执行的语句，并重新执行存储过程进行Retry。

  示例：

  ```
  openGauss=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE retry_basic ( IN  x INT)
  AS
  BEGIN
      INSERT INTO t1 (a) VALUES (x);
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
    INSERT INTO t1 (a) VALUES (x+1);
END;
/

openGauss=# CALL retry_basic(1);
```

18.13 调试

语法

RAISE有以下五种语法格式：

图 18-35 raise_format::=

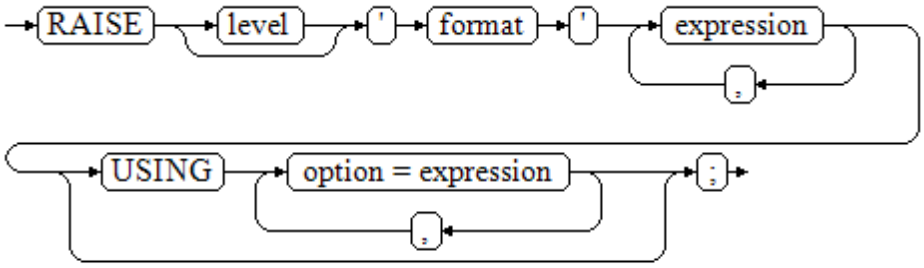


图 18-36 raise_condition::=

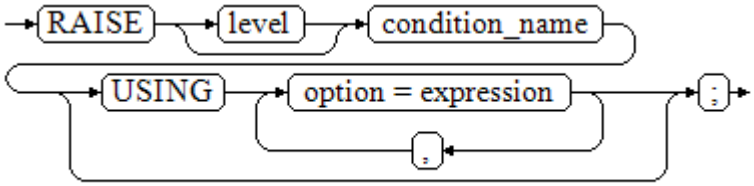


图 18-37 raise_sqlstate::=

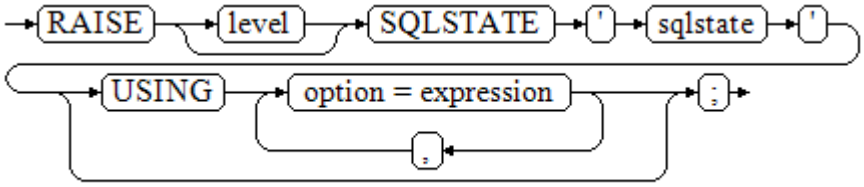
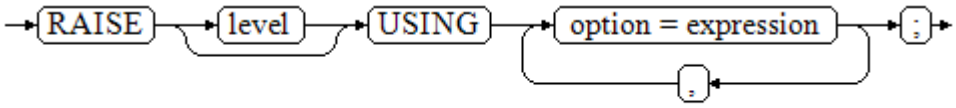
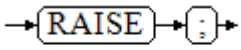


图 18-38 raise_option::=



版权所有 © 华为技术有限公司

图 18-39 raise::=



参数说明：

- level选项用于指定错误级别，有DEBUG，LOG，INFO，NOTICE，WARNING以及EXCEPTION（默认值）。EXCEPTION抛出一个正常终止当前事务的异常，其他的仅产生不同异常级别的信息。特殊级别的错误信息是否报告到客户端、写到服务器日志由**log_min_messages**和**client_min_messages**这两个配置参数控制。
- format：格式字符串，指定要报告的错误消息文本。格式字符串后可跟表达式，用于向消息文本中插入。在格式字符串中，%由format后面跟着的参数的值替换，%%用于打印出%。例如：
  ```
  --v_job_id 将替换字符串中的 %：
  RAISE NOTICE 'Calling cs_create_job(%)',v_job_id;
  ```
- option = expression：向错误报告中添加另外的信息。关键字option可以是MESSAGE、DETAIL、HINT以及ERRCODE，并且每一个expression可以是任意的字符串。
  - MESSAGE，指定错误消息文本，这个选项不能用于在USING前包含一个格式字符串的RAISE语句中。
  - DETAIL，说明错误的详细信息。
  - HINT，用于打印出提示信息。
  - ERRCODE，向报告中指定错误码（SQLSTATE）。可以使用条件名称或者直接用五位字符的SQLSTATE错误码。
- condition_name：错误码对应的条件名。
- sqlstate：错误码。

如果在RAISE EXCEPTION命令中既没有指定条件名也没有指定SQLSTATE，默认用RAISE EXCEPTION (P0001)。如果没有指定消息文本，默认用条件名或者SQLSTATE作为消息文本。

须知

当由SQLSTATE指定了错误码，则不局限于已定义的错误码，可以选择任意包含五个数字或者大写的ASCII字母的错误码，而不是00000。建议避免使用以三个0结尾的错误码，因为这种错误码是类别码，会被整个种类捕获。

说明

图18-39所示的语法不接任何参数。这种形式仅用于一个BEGIN块中的EXCEPTION语句，它使得错误重新被处理。

示例

终止事务时，给出错误和提示信息：

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_raise1(user_id in integer)
AS
BEGIN
RAISE EXCEPTION 'Noexistence ID --> %',user_id USING HINT = 'Please check your user ID';
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
END;
/

call proc_raise1(300011);

--执行结果
ERROR:  Noexistence ID --> 300011
HINT:  Please check your user ID
```

两种设置SQLSTATE的方式：

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_raise2(user_id in integer)
AS
BEGIN
RAISE 'Duplicate user ID: %',user_id USING ERRCODE = 'unique_violation';
END;
/

\set VERBOSITY verbose
call proc_raise2(300011);

--执行结果
ERROR:  Duplicate user ID: 300011
SQLSTATE: 23505
LOCATION:  exec_stmt_raise, pl_exec.cpp:3482
```

如果主要的参数是条件名或者是SQLSTATE，可以使用：

RAISE division_by_zero;

RAISE SQLSTATE '22012';

例如：

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE division(div in integer, dividend in integer)
AS
DECLARE
res int;
    BEGIN
    IF dividend=0 THEN
        RAISE division_by_zero;
        RETURN;
    ELSE
        res := div/dividend;
        RAISE INFO 'division result: %', res;
        RETURN;
    END IF;
    END;
/
call division(3,0);

--执行结果
ERROR:  division_by_zero
```

或者另一种方式：

```
RAISE unique_violation USING MESSAGE = 'Duplicate user ID: ' || user_id;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

19 自治事务

自治事务（Autonomous Transaction），在主事务执行过程中新启的独立的事务。自治事务的提交和回滚不会影响主事务已提交的数据，同时自治事务也不受主事务影响。

自治事务在存储过程、函数和匿名块中定义，用PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION关键字来声明。

19.1 存储过程支持自治事务

19.2 匿名块支持自治事务

19.3 函数支持自治事务

19.4 规格约束

19.1 存储过程支持自治事务

自治事务可以在存储过程中定义，标识符为PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION，其余语法与创建存储过程语法相同，示例如下。

```
--建表
create table t2(a int, b int);
insert into t2 values(1,2);
select * from t2;

--创建包含自治事务的存储过程
CREATE OR REPLACE PROCEDURE autonomous_4(a int, b int)  AS
DECLARE
    num3 int := a;
    num4 int := b;
    PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
    insert into t2 values(num3, num4);
    dbe_output.print_line('just use call.');
END;
/
--创建调用自治事务存储过程的普通存储过程
CREATE OR REPLACE PROCEDURE autonomous_5(a int, b int)  AS
DECLARE
BEGIN
    dbe_output.print_line('just no use call.');
    insert into t2 values(666, 666);
    autonomous_4(a,b);
    rollback;
END;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
/
--调用普通存储过程
select autonomous_5(11,22);
--查看表结果
select * from t2 order by a;
```

上述例子，最后在回滚的事务块中执行包含自治事务的存储过程，直接说明了自治事务的特性，即主事务的回滚，不会影响自治事务已经提交的内容。

19.2 匿名块支持自治事务

自治事务可以在匿名块中定义，标识符为PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION，其余语法与创建匿名块语法相同，示例如下。

```
create table t1(a int ,b text);

START TRANSACTION;
DECLARE
    PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
    dbe_output.print_line('just use call.');
    insert into t1 values(1,'you are so cute,will commit!');
END;
/
insert into t1 values(1,'you will rollback!');
rollback;

select * from t1;
```

上述例子，最后在回滚的事务块前执行包含自治事务的匿名块，也能直接说明了自治事务的特性，即主事务的回滚，不会影响自治事务已经提交的内容。

19.3 函数支持自治事务

自治事务可以在函数中定义，标识符为PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION，其余语法与函数语法相同，示例如下。

```
create table t4(a int, b int, c text);

CREATE OR REPLACE function autonomous_32(a int ,b int ,c text) RETURN int AS
DECLARE
    PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
    insert into t4 values(a, b, c);
    return 1;
END;
/
CREATE OR REPLACE function autonomous_33(num1 int) RETURN int AS
DECLARE
    num3 int := 220;
    tmp int;
    PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
    num3 := num3/num1;
    return num3;
EXCEPTION
    WHEN division_by_zero THEN
        select autonomous_32(num3, num1, sqlerrm) into tmp;
        return 0;
END;
/

select autonomous_33(0);
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
select * from t4;
```

19.4 规格约束

⚠ 注意

自治事务执行时，将会在后台启动自治事务session，我们可以通过max_concurrent_autonomous_transactions设置自治事务执行的最大并行数量，该参数取值范围为0~1024，默认值为10。

当max_concurrent_autonomous_transactions参数设置为0时，自治事务将无法执行。

- 触发器函数不支持自治事务。

```
CREATE TABLE test_trigger_des_tbl(id1 INT, id2 INT, id3 INT);

CREATE OR REPLACE FUNCTION tri_insert_func() RETURNS TRIGGER AS
$$
DECLARE
    PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
INSERT INTO test_trigger_des_tbl VALUES(NEW.id1, NEW.id2, NEW.id3);
RETURN NEW;
END
$$ LANGUAGE PLPGSQL;
```

- 自治事务不支持非顶层匿名块调用（仅支持顶层自治事务,包括存储过程、函数、匿名块）。

```
create table t1(a int ,b text);

DECLARE
    --PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
    DECLARE
        PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
    BEGIN
        dbe_output.print_line('just use call.');
        insert into t1 values(1,'can you rollback!');
    END;
    insert into t1 values(2,'I will rollback!');
    rollback;
END;
/

select * from t1;
```

- 自治事务不支持ref_cursor参数传递。

```
create table sections(section_ID int);
insert into sections values(1);
insert into sections values(1);
insert into sections values(1);
insert into sections values(1);

CREATE OR REPLACE function proc_sys_ref()
return SYS_REFCURSOR
IS
declare
        PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
        C1 SYS_REFCURSOR;
BEGIN
    OPEN C1 FOR SELECT section_ID FROM sections ORDER BY section_ID;
    return C1;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
END;
/

CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_sys_call() AS
DECLARE
    C1 SYS_REFCURSOR;
    TEMP NUMBER(4);
BEGIN
    c1 = proc_sys_ref();
    if c1%isopen then
           raise notice '%','ok';
   end if;

    LOOP
           FETCH C1 INTO TEMP;
           raise notice '%',C1%ROWCOUNT;
           EXIT WHEN C1%NOTFOUND;
    END LOOP;
END;
/

select proc_sys_call();

CREATE OR REPLACE function proc_sys_ref(OUT C2 SYS_REFCURSOR, OUT a int)
return SYS_REFCURSOR
IS
declare
       PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
       C1 SYS_REFCURSOR;
BEGIN
   OPEN C1 FOR SELECT section_ID FROM sections ORDER BY section_ID;
   return C1;
END;
/

CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_sys_call() AS
DECLARE
    C1 SYS_REFCURSOR;
    TEMP NUMBER(4);
    a int;
BEGIN
    OPEN C1 FOR SELECT section_ID FROM sections ORDER BY section_ID;
    c1 = proc_sys_ref(C1,a);
    if c1%isopen then
           raise notice '%','ok';
   end if;

    LOOP
           FETCH C1 INTO TEMP;
           raise notice '%',C1%ROWCOUNT;
           EXIT WHEN C1%NOTFOUND;
    END LOOP;
END;
/

select proc_sys_call();
```

- 自治事务函数不支持返回非out形式的record类型。

```
create table test_in (id int,a date);
CREATE OR REPLACE FUNCTION autonomous_out()
RETURNS record
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
        r1 record;
BEGIN
   DBE_OUTPUT.PRINT_LINE('this is in autonomous_f_139_7');
   truncate test_in;
   insert into test_in values (1,'1909-01-01');
   select * into r1 from test_in;
RETURN r1;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
END;
$$;
select ok.id,ok.a from autonomous_f_139_7() as ok(id int,a date);
```

- 不支持修改自治事务的隔离级别。
- 不支持自治事务返回集合类型（setof）。

```
create table test_in (id int,a date);
create table test_main (id int,a date);
insert into test_main values (1111,'2021-01-01'),(2222,'2021-02-02');
truncate test_in,test_main;
CREATE OR REPLACE FUNCTION autonomous_f_022(num1  int) RETURNS SETOF test_in
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
count int :=3;
test_row test_in%ROWTYPE;
PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
    while true
    loop
    if count=3 then
    null;
    else
    if count=2 then
        insert into test_main values (count,'2021-03-03');
        goto pos1;
    end if;
    end if;
    count=count-1;
    end loop;
    insert into test_main values (1000,'2021-04-04');
     <<pos1>>
     for test_row in select * from test_main
     loop
        return next test_row;
      end loop;
     return;
END;
$$
;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

20 系统表和系统视图

20.1 系统表和系统视图概述

20.2 系统表

20.3 系统视图

20.1 系统表和系统视图概述

系统表是openGauss存放结构元数据的地方，它是openGauss数据库系统运行控制信息的来源，是数据库系统的核心组成部分。

系统视图提供了查询系统表和访问数据库内部状态的方法。

系统表和系统视图要么只对管理员可见，要么对所有用户可见。下面的系统表和视图有些标识了需要管理员权限，这些系统表和视图只有管理员可以查询。

用户可以删除后重新创建这些表、增加列、插入和更新数值，但是用户修改系统表会导致系统信息的不一致，从而导致系统控制紊乱。正常情况下不应该由用户手工修改系统表或系统视图，或者手工重命名系统表或系统视图所在的模式，而是由SQL语句关联的系统表操作自动维护系统表信息。

须知

用户应该禁止对系统表进行增删改等操作，人为对系统表的修改或破坏可能会导致系统各种异常情况甚至openGauss不可用。

20.2 系统表

20.2.1 GS_AUDITING_POLICY

GS_AUDITING_POLICY系统表记录统一审计的主体信息，每条记录对应一个设计策略。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此系统表。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-1 GS_AUDITING_POLICY 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
polname	name	策略名称，需要唯一，不可重复。
polcomments	name	策略描述字段，记录策略相关的描述信息，通过COMMENTS关键字体现。
modifydate	timestamp without time zone	策略创建或修改的最新时间戳。
polenabled	boolean	用来表示策略启动开关。

20.2.2 GS_AUDITING_POLICY_ACCESS

GS_AUDITING_POLICY_ACCESS系统表记录与DML数据库相关操作的统一审计信息。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此系统表。

表 20-2 GS_AUDITING_POLICY_ACCESS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
accesstype	name	DML数据库操作相关类型。例如SELECT、INSERT、DELETE等。
labelname	name	资源标签名称。对应系统表gs_auditing_policy中的polname字段。
policyoid	oid	所属审计策略的Oid，对应系统表GS_AUDITING_POLICY中的oid。
modifydate	timestamp without time zone	创建或修改的最新时间戳。

20.2.3 GS_AUDITING_POLICY_FILTERS

GS_AUDITING_POLICY_FILTERS系统表记录统一审计相关的过滤策略相关信息，每条记录对应一个设计策略。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此系统表。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-3 GS_AUDITING_POLICY_FILTERS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
filtertype	name	过滤类型。目前值仅为logical_expr。
labelname	name	名称。目前值仅为logical_expr。
policyoid	oid	所属审计策略的Oid，对应系统表GS_AUDITING_POLICY中的oid。
modifydate	timestamp	创建或修改的最新时间戳。
logicaloperator	text	过滤条件的逻辑字符串。

20.2.4 GS_AUDITING_POLICY_PRIVILEGES

GS_AUDITING_POLICY_PRIVILEGES系统表记录统一审计DDL数据库相关操作信息，每条记录对应一个设计策略。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此系统表。

表 20-4 GS_AUDITING_POLICY_PRIVI 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
privilegetype	name	DDL数据库操作相关类型。例如CREATE、ALTER、DROP等。
labelname	name	资源标签名称。对应系统表gs_auditing_policy中的polname字段。
policyoid	oid	对应审计策略系统表GS_AUDITING_POLICY中的oid。
modifydate	timestamp	创建或修改的最新时间戳。

20.2.5 GS_CLIENT_GLOBAL_KEYS

GS_CLIENT_GLOBAL_KEYS系统表记录密态等值特性中客户端加密主密钥相关信息，每条记录对应一个客户端加密主密钥。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-5 GS_CLIENT_GLOBAL_KEYS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段）。
global_key_name	name	客户端加密主密钥（cmk）名称。
key_namespace	oid	包含此客户端加密主密钥（cmk）的命名空间OID。
key_owner	oid	客户端加密主密钥（cmk）的所有者。
key_acl	aclitem[]	创建该密钥时所拥有的访问权限。
create_date	timestamp	创建密钥的时间。

20.2.6 GS_CLIENT_GLOBAL_KEYS_ARGS

GS_CLIENT_GLOBAL_KEYS_ARGS系统表记录密态等值特性中客户端加密主密钥相关元数据信息，每条记录对应客户端加密主密钥的一个键值对信息。

表 20-6 GS_CLIENT_GLOBAL_KEYS_ARGS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段）。
global_key_id	oid	客户端加密主密钥（cmk）oid。
function_name	name	值为encryption。
key	name	客户端加密主密钥（cmk）的元数据信息对应的名称。
value	bytea	客户端加密主密钥（cmk）的元数据信息名称的值。

20.2.7 GS_COLUMN_KEYS

GS_COLUMN_KEYS系统表记录密态等值特性中列加密密钥相关信息，每条记录对应一个列加密密钥。

表 20-7 GS_COLUMN_KEYS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段）。
column_key_name	name	列加密密钥（cek）名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
column_key_distributed_id	oid	根据加密密钥（cek）全称域名hash值得到的id。
global_key_id	oid	外键。客户端加密主密钥（cmk）的OID。
key_namespace	oid	包含此列加密密钥（cek）的命名空间OID。
key_owner	oid	列加密密钥（cek）的所有者。
create_date	timestamp	创建列加密密钥的时间。
key_acl	aclitem[]	创建该列加密密钥时所拥有的访问权限。

20.2.8 GS_COLUMN_KEYS_ARGS

GS_COLUMN_KEYS_ARGS系统表记录密态等值特性中客户端加密主密钥相关元数据信息，每条记录对应客户端加密主密钥的一个键值对信息。

表 20-8 GS_COLUMN_KEYS_ARGS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段）。
column_key_id	oid	列加密密钥（cek）oid。
function_name	name	值为encryption。
key	name	列加密密钥（cek）的元数据信息对应的名称。
value	bytea	列加密密钥（cek）的元数据信息名称的值。

20.2.9 GS_ENCRYPTED_COLUMNS

GS_ENCRYPTED_COLUMNS系统表记录密态等值特性中表的加密列相关信息，每条记录对应一条加密列信息。

表 20-9 GS_ENCRYPTED_COLUMNS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段）。
rel_id	oid	表的OID。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
column_name	name	加密列的名称。
column_key_id	oid	外键，列加密密钥的OID。
encryption_type	int1	加密类型，取值为2（DETERMINISTIC）或者1（RANDOMIZED）。
data_type_original_oid	oid	加密列的原始数据类型id，参考系统表20.2.92 PG_TYPE中的oid。
data_type_original_mod	int4	加密列的原始数据类型修饰符，参考系统表20.2.37 PG_ATTRIBUTE中的atttypmod。其值对那些不需要的类型data_type_original_mod通常为-1。
create_date	timestamp	创建加密列的时间。

20.2.10 GS_GLOBAL_CHAIN

GS_GLOBAL_CHAIN系统表记录用户对防篡改用户表的修改操作信息，每条记录对应一次表级修改操作。具有审计管理员权限的用户可以查询此系统表，所有用户均不允许修改此系统表。

表 20-10 GS_GLOBAL_CHAIN 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
blocknum	bigint	区块号，当前用户操作在账本中记录的序号。
dbname	name	数据库名称。被修改的防篡改用户表所属的database。
username	name	用户名，执行用户表修改操作的用户名。
starttime	timestamp with time zone	用户操作执行的最新时间戳。
relid	oid	用户表Oid，被修改的防篡改用户表Oid。
relnsp	name	模式Oid，被修改的防篡改用户表所属的namesapce oid。
relname	name	用户表名，被修改的防篡改用户表名。
relhash	hash16	当前操作产生的表级别hash变化量。
globalhash	hash32	全局摘要，由当前行信息与前一行globalhash计算而来，将整个表串联起来，用于验证GS_GLOBAL_CHAIN数据完整性。
txcommand	text	被记录操作的SQL语句。

版权所有 © 华为技术有限公司

20.2.11 GS_GLOBAL_CONFIG

GS_GLOBAL_CONFIG记录了数据库实例初始化时，用户指定的参数值。除此之外，还存放了用户设置的弱口令。

表 20-11 GS_GLOBAL_CONFIG 字段

名称	类型	描述
name	name	数据库实例初始化时系统内置的指定参数名称。当前版本第一行默认为buckets_len，第二行起存放弱口令名称。
value	text	数据库实例初始化时系统内置的指定参数值。当前版本第一行默认为bucketmap长度；第二行起存放弱口令。

20.2.12 GS_PACKAGE

GS_PACKAGE系统表记录PACKAGE内的信息。

表 20-12 GS_PACKAGE 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
pkgnamespace	oid	package所属schema。
pkgowner	oid	package的所属者。
pkgname	name	package的名字。
pkgspecsrc	text	package specification的内容。
pkgbodydeclsrc	text	package body的内容。
pkgbodyinitsrc	text	package init的内容。
pkgacl	aclitem	访问权限。

20.2.13 GS_MASKING_POLICY

GS_MASKING_POLICY系统表记录动态数据脱敏策略的主体信息，每条记录对应一个脱敏策略。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此系统表。

表 20-13 GS_MASKING_POLICY 表字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
polname	name	策略名称，唯一不可重复。
polcomments	name	策略描述字段，记录策略相关的描述信息，通过COMMENTS关键字体现。
modifydate	timestamp	策略创建或修改的最新时间戳。
polenabled	Boolean	策略启动开关。

20.2.14 GS_MASKING_POLICY_ACTIONS

GS_MASKING_POLICY_ACTIONS系统表记录动态数据脱敏策略中相应的脱敏策略包含的脱敏行为，一个脱敏策略对应着该表的一行或多行记录。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此系统表。

表 20-14 GS_MASKING_POLICY_ACTIONS 表字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
actiontype	name	脱敏函数，标识脱敏策略使用的脱敏函数。
actparams	name	向脱敏函数中传递的参数信息。
actlabelname	name	被脱敏的label名称。
policyoid	oid	该条记录所属的脱敏策略oid，对应20.2.13 GS_MASKING_POLICY中的oid。
modifydate	timestamp	该条记录创建或修改的最新时间戳。

20.2.15 GS_MASKING_POLICY_FILTERS

GS_MASKING_POLICY_FILTERS系统表记录动态数据脱敏策略对应的用户过滤条件，当用户条件满足FILTER条件时，对应的脱敏策略才会生效。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此系统表。

表 20-15 GS_MASKING_POLICY_FILTERS 表字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
filtertype	name	过滤类型。目前值仅为logical_expr。
filterlabelname	name	过滤范围。目前值仅为logical_expr。
policyoid	oid	该条用户过滤条件所属的脱敏策略oid，对应20.2.13 GS_MASKING_POLICY中的oid。
modifydate	timestamp	该条用户过滤条件创建或修改的最新时间戳。
logicaloperator	text	过滤条件的波兰表达式。

20.2.16 GS_MATVIEW

GS_MATVIEW系统表提供了关于数据库中每一个物化视图的信息。

表 20-16 GS_MATVIEW 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
matviewid	oid	物化视图的oid。
mapid	oid	物化视图map表的oid，map表为物化视图关联表，与物化视图一一对应。全量物化视图不存在对应的map表，该字段为0。
ivm	boolean	物化视图的类型，t为增量物化视图，f为全量物化视图。
needrefresh	boolean	保留字段。
refreshtime	timestamp	物化视图上一次刷新时间，若未刷新则为null。仅对增量物化视图维护该字段，全量物化视图为null。

20.2.17 GS_MATVIEW_DEPENDENCY

GS_MATVIEW_DEPENDENCY系统表提供了关于数据库中每一个增量物化视图、基表和mlog表的关联信息。全量物化视图不存在与基表对应的mlog表，不会写入记录。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-17 GS_MATVIEW_DEPENDENCY 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
matviewid	oid	物化视图的oid。
relid	oid	物化视图基表的oid。
mlogid	oid	物化视图mlog表的oid，mlog表为物化视图日志表，与基表一一对应。
mxmin	int4	保留字段。

20.2.18 GS_MODEL_WAREHOUSE

GS_MODEL_WAREHOUSE系统表用于存储AI引擎训练模型，其中包含模型，训练过程的详细描述。

表 20-18 GS_MODEL_WAREHOUSE 字段

名称	数据类型	描述
oid	oid	隐藏列。
modelname	name	唯一约束。
modelowner	oid	模型拥有者的OID。
createtime	timestamp	模型创建的时间。
processedtuples	int	训练涉及的元组数。
discardedtuples	int	未参加训练的不合格元组数。
preprocesstime	real	数据预处理时长。
exectime	real	训练时长。
iterations	int	迭代轮次。
outputtype	oid	模型输出的数据类型OID。
modeltype	text	AI算子的类型名称。
query	text	创建模型所执行的query语句。
modeldata	bytea	保存的二进制模型信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	数据类型	描述
weight	real[]	目前只适用于GD算子模型。
hyperparametersnames	text[]	涉及的超参名称。
hyperparametersvalues	text[]	超参所对应的取值。
hyperparametersoids	oid[]	超参对应的数据类型OID。
coefnames	text[]	模型参数名称。
coefvalues	text[]	模型参数对应的取值。
coefoids	oid[]	模型参数对应的数据类型OID。
trainingscoresname	text[]	度量模型性能方法的名称。
trainingscoresvalue	real[]	度量模型性能方法的数值。
modeldescribe	text[]	模型的描述信息。

20.2.19 GS_OPT_MODEL

GS_OPT_MODEL是启用AiEngine执行计划时间预测功能时的数据表，记录机器学习模型的配置、训练结果、功能、对应系统函数、训练历史等相关信息。

表 20-19 GS_OPT_MODEL 字段

名称	类型	描述
oid	oid	数据库对象id。
template_name	name	机器学习模型的模板名，决定训练和预测调用的函数接口，目前只实现了rlstm，方便后续扩展。
model_name	name	模型的实例名，每个模型对应aiEngine在线学习进程中的一套参数、训练日志、模型系数。此列需为unique。
datname	name	该模型所服务的database名，每个模型只针对单个database。此参数决定训练时所使用的数据。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
ip	name	AiEngine端所部署的host ip地址。
port	integer	AiEngine端所侦听的端口号。
max_epoch	integer	模型每次训练的迭代次数上限。
learning_rate	real	模型训练的学习速率，推荐缺省值1。
dim_red	real	模型特征维度降维系数。
hidden_units	integer	模型隐藏层神经元个数。如果训练发现模型长期无法收敛，可以适量提升本参数。
batch_size	integer	模型每次迭代时一个batch的大小，尽量设为大于等于训练数据总量的值，加快模型的收敛速度。
feature_size	integer	[不需设置] 模型特征的长度，用于触发重新训练，模型训练后该参数自动更新。
available	boolean	[不需设置]标识模型是否收敛。
Is_training	boolean	[不需设置]标识模型是否正在训练。
label	"char"[]	模型的目标任务： • S: startup time • T: total time • R: rows • M: peak memory 目前受模型性能限制，推荐{S, T}或{R}。
max	bigint[]	[不需设置]标识模型各任务标签的最大值，用于触发重新训练。
acc	real[]	[不需设置]标识模型各任务的准确率。
description	text	模型注释。

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.2.20 GS_POLICY_LABEL

GS_POLICY_LABEL系统表记录资源标签配置信息，一个资源标签对应着一条或多条记录，每条记录标记了数据库资源所属的资源标签。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此系统表。

FQDN（Fully Qualified Domain Name）标识了数据库资源所属的绝对路径。

表 20-20 GS_POLICY_LABEL 表字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
labelname	name	资源标签名称。
labeltype	name	资源标签类型，目前仅为RESOURCE。
fqdnnamespace	oid	被标识的数据库资源所属的namespace oid。
fqdnid	oid	被标识的数据库资源的oid，若数据库资源为列，则该列为所属表的oid。
relcolumn	name	列名，若被标识的数据库资源为列，该列指出列名，否则该列为空。
fqdntype	name	被标识的数据库资源的类型名称，例如：schema, table, column, view等。

20.2.21 GS_RECYCLEBIN

gs_recyclebin描述了回收站对象的详细信息。

表 20-21 gs_recyclebin 字段

名称	类型	描述
oid	oid	系统列
rcybaseid	oid	基表对象id，引用gs_recyclebin.oid
rcydbid	oid	当前对象所属数据库oid
rcyrelid	oid	当前对象oid
rcyname	name	回收站对象名称，格式“BIN$unique_id$oid$0”，其中unique_id为最多16字符唯一标识，oid为对象标识符。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
rcyoriginname	name	原始对象名称
rcyoperation	"char"	操作类型 ● d表示drop ● t表示truncate
rcytype	int	对象类型 ● 0表示table。 ● 1表示index。 ● 2表示toast table。 ● 3表示toast index。 ● 4表示sequence，指serial、bigserial类型自动关联的序列对象。
rcyrecyclecsn	bigint	对象drop、truncate时csn
rcyrecycletime	timestamptz	对象drop、truncate时间
rcycreatecsn	bigint	对象创建时csn
rcychangecsn	bigint	对象定义改变的csn
rcynamespace	oid	包含这个关系的名字空间的OID。
rcyowner	oid	关系所有者。
rcytablespace	oid	这个关系存储所在的表空间。如果为0，则意味着使用该数据库的缺省表空间。如果关系在磁盘上没有文件，则这个字段没有什么意义。
rcyrelfilenode	oid	回收站对象在磁盘上的文件的名称，如果没有则为0，用于TRUNCATE对象恢复时纹理文件还原。
rcycanrestore	bool	是否可以被单独闪回。
rcycanpurge	bool	是否可以被单独purge。
rcyfrozenxid	xid32	该表中所有在这个之前的事务ID已经被一个固定的（"frozen"）事务ID替换。
rcyfrozenxid64	xid	该表中所有在这个之前的事务ID已经被一个固定的（"frozen"）事务ID替换。

20.2.22 GS_TXN_SNAPSHOT

GS_TXN_SNAPSHOT是“时间戳-CSN”映射表，周期性采样，并维护适当的时间范围，用于估算范围内的时间戳对应的CSN值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-22 GS_TXN_SNAPSHOT 字段

名称	类型	描述
snptime	timestamptz	快照捕获时间
snpxmin	bigint	快照xmin
snpcsn	bigint	快照csn
snpsnapshot	TEXT	快照序列化文本

20.2.23 GS_WLM_EC_OPERATOR_INFO

GS_WLM_EC_OPERATOR_INFO系统表存储执行EC（Extension Connector）作业结束后的算子相关的记录。当设置GUC参数**enable_resource_record**为on时，系统会每3分钟将GS_WLM_EC_OPERATOR_HISTORY中的记录导入此系统表，开启此功能会占用系统存储空间并对性能有一定影响。查询该系统表需要sysadmin权限。

表 20-23 GS_WLM_EC_OPERATOR_INFO 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	EC语句执行使用的内部query_id。
plan_node_id	integer	EC算子对应的执行计划的plan node id。
start_time	timestamp with time zone	EC算子处理第一条数据的开始时间。
duration	bigint	EC算子到结束时候总的执行时间（ms）。
tuple_processed	bigint	EC算子返回的元素个数。
min_peak_memory	integer	EC算子在所有DN上的最小内存峰值（MB）。
max_peak_memory	integer	EC算子在所有DN上的最大内存峰值（MB)。
average_peak_memory	integer	EC算子在所有DN上的平均内存峰值（MB）。
ec_status	text	EC作业的执行状态。
ec_execute_datanode	text	执行EC作业的DN名称。
ec_dsn	text	EC作业所使用的DSN。
ec_username	text	EC作业访问远端数据库实例的USERNAME（远端数据库实例为SPARK类型时该值为空）。
ec_query	text	EC作业发送给远端数据库实例执行的语句。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
ec_libodbc_type	text	EC作业使用的unixODBC驱动类型。

20.2.24 GS_WLM_INSTANCE_HISTORY

GS_WLM_INSTANCE_HISTORY系统表存储与实例（数据库主节点或数据库节点）相关的资源使用相关信息。该系统表里每条记录都是对应时间点某实例资源使用情况，包括：内存、CPU核数、磁盘IO、进程物理IO和进程逻辑IO信息。查询该系统表需要sysadmin权限，且仅在数据库postgres下面查询时有数据。

表 20-24 GS_WLM_INSTANCE_HISTORY 字段

名称	类型	描述
instancename	text	实例名称。
timestamp	timestamp with time zone	时间戳。
used_cpu	int	实例使用CPU所占用的百分比。
free_mem	int	实例未使用的内存大小，单位MB。
used_mem	int	实例已使用的内存大小，单位MB。
io_await	real	实例所使用磁盘的io_wait值（10秒均值）。
io_util	real	实例所使用磁盘的io_util值（10秒均值）。
disk_read	real	实例所使用磁盘的读速率（10秒均值），单位KB/s。
disk_write	real	实例所使用磁盘的写速率（10秒均值），单位KB/s。
process_read	bigint	实例对应进程从磁盘读数据的读速率（不包括从磁盘pagecache中读取的字节数，10秒均值），单位KB/s。
process_write	bigint	实例对应进程向磁盘写数据的写速率（不包括向磁盘pagecache中写入的字节数，10秒均值），单位KB/s。
logical_read	bigint	数据库主节点实例：不统计。 数据库节点实例：该实例在本次统计间隙（10秒）内逻辑读字节速率，单位KB/s。
logical_write	bigint	数据库主节点实例：不统计。 数据库节点实例：该实例在本次统计间隙（10秒）内逻辑写字节速率，单位KB/s。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
read_counts	bigint	数据库主节点实例：不统计。 数据库节点实例：该实例在本次统计间隙（10秒）内逻辑读操作次数之和，单位次。
write_counts	bigint	数据库主节点实例：不统计。 数据库节点实例：该实例在本次统计间隙（10秒）内逻辑写操作次数之和，单位次。

20.2.25 GS_WLM_OPERATOR_INFO

GS_WLM_OPERATOR_INFO系统表显示执行作业结束后的算子相关的记录。此数据是从内核中转储到系统表中的数据。查询该系统表需要sysadmin权限，且仅在数据库postgres下面查询时有数据。

表 20-25 GS_WLM_OPERATOR_INFO 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	语句执行使用的内部query_id。
pid	bigint	后端线程id。
plan_node_id	integer	查询对应的执行计划的plan node id。
plan_node_name	text	对应于plan_node_id的算子的名称。
start_time	timestamp with time zone	该算子处理第一条数据的开始时间。
duration	bigint	该算子到结束时候总的执行时间（ms）。
query_dop	integer	当前算子执行时的并行度。
estimated_rows	bigint	优化器估算的行数信息。
tuple_processed	bigint	当前算子返回的元素个数。
min_peak_memory	integer	当前算子在数据库节点上的最小内存峰值（MB）。
max_peak_memory	integer	当前算子在数据库节点上的最大内存峰值（MB)。
average_peak_memory	integer	当前算子在数据库节点平均内存峰值（MB）。
memory_skew_percent	integer	当前算子在数据库节点间的内存使用倾斜率。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
min_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点盘的最小数据量（MB），默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的最大数据量（MB)，默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点盘的平均数据量（MB)，默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，数据库节点间下盘倾斜率。
min_cpu_time	bigint	该算子在数据库节点最小执行时间（ms）。
max_cpu_time	bigint	该算子在数据库节点上的最大执行时间（ms)。
total_cpu_time	bigint	该算子在数据库节点上的总执行时间（ms）。
cpu_skew_percent	integer	数据库节点间执行时间的倾斜率。
warning	text	主要显示如下几类告警信息： ● Sort/SetOp/HashAgg/HashJoin spill ● Spill file size large than 256MB ● Broadcast size large than 100MB ● Early spill ● Spill times is greater than 3 ● Spill on memory adaptive ● Hash table conflict

20.2.26 GS_WLM_PLAN_ENCODING_TABLE

GS_WLM_PLAN_ENCODING_TABLE系统表显示计划算子级的编码信息，为机器学习模型的提供包括startup time, total time, peak memory, rows等标签值的训练、预测集。

表 20-26 GS_WLM_PLAN_ENCODING_TABLE 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	语句执行使用的内部query_id。
plan_node_id	integer	查询对应的执行计划的plan node id。
parent_node_id	integer	当前算子的父节点node id。
startup_time	bignit	该算子处理第一条数据的开始时间。
total_time	bigint	该算子到结束时候总的执行时间（ms）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
rows	bigint	当前算子执行的行数信息。
peak_memory	integer	当前算子在数据库节点上的最大内存峰值（MB）。
encode	text	当前计划算子的编码信息。

20.2.27 GS_WLM_PLAN_OPERATOR_INFO

GS_WLM_PLAN_OPERATOR_INFO系统表显示执行作业结束后计划算子级的相关的记录。此数据是从内核中转储到系统表中的数据。

表 20-27 GS_WLM_PLAN_OPERATOR_INFO 的字段

名称	类型	描述
datname	name	收集计划信息所在的database名。
queryid	bigint	语句执行使用的内部query_id。
plan_node_id	integer	查询对应的执行计划的plan node id。
startup_time	bigint	该算子处理第一条数据的开始时间。
total_time	bigint	该算子到结束时候总的执行时间（ms）。
actual_rows	bigint	实际执行的行数信息。
max_peak_memory	integer	当前算子在数据库节点上的最大内存峰值（MB）。
query_dop	integer	当前算子执行时的并行度。
parent_node_id	integer	当前算子的父节点node id。
left_child_id	integer	当前算子的左孩子节点node id。
right_child_id	integer	当前算子的右孩子节点node id。
operation	text	当前算子进行的操作名称。
orientation	text	当前算子的对齐方式。
strategy	text	当前算子操作的实现方法。
options	text	当前算子操作的选择方式。
condition	text	当前算子操作的过滤条件。
projection	text	当前算子的映射关系。

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.2.28 GS_WLM_SESSION_QUERY_INFO_ALL

GS_WLM_SESSION_QUERY_INFO_ALL系统表显示当前数据库实例执行作业结束后的负载管理记录。此数据是从内核中转储到系统表中的数据。当设置GUC参数**enable_resource_record**为on时，系统会定时（周期为3分钟）将内核中query信息导入GS_WLM_SESSION_QUERY_INFO_ALL系统表。查询该系统表需要sysadmin权限，且仅在数据库postgres下面查询时有数据。

表 20-28 GS_WLM_SESSION_QUERY_INFO_ALL 字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据库OID。
dbname	text	连接后端的数据库名称。
schemaname	text	模式的名称。
nodename	text	语句执行的数据库实例名称。
username	text	连接到后端的用户名。
application_name	text	连接到后端的应用名。
client_addr	inet	连接到后端的客户端的IP地址。 如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
client_port	integer	客户端用于与后端通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
query_band	text	用于标示作业类型，可通过GUC参数query_band进行设置，默认为空字符串。
block_time	bigint	语句执行前的阻塞时间，包含语句解析和优化时间，单位ms。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。
finish_time	timestamp with time zone	语句执行的结束时间。
duration	bigint	语句实际执行的时间，单位ms。
estimate_total_time	bigint	语句预估执行时间，单位ms。
status	text	语句执行结束状态：正常为finished，异常为aborted。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
abort_info	text	语句执行结束状态为aborted时显示异常信息。
resource_pool	text	用户使用的资源池。
control_group	text	语句所使用的Cgroup。
estimate_memory	integer	语句估算内存大小。
min_peak_memory	integer	语句在数据库实例上的最小内存峰值，单位MB。
max_peak_memory	integer	语句在数据库实例上的最大内存峰值，单位MB。
average_peak_memory	integer	语句执行过程中的内存使用平均值，单位MB。
memory_skew_percent	integer	语句数据库实例间的内存使用倾斜率。
spill_info	text	语句在数据库实例上的下盘信息： ● None：数据库实例均未下盘。 ● All: 数据库实例均下盘。 ● [a:b]: 数量为b个数据库实例中有a个数据库实例下盘。
min_spill_size	integer	若发生下盘，数据库实例上下盘的最小数据量，单位MB，默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘，数据库实例上下盘的最大数据量，单位MB，默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘，数据库实例上下盘的平均数据量，单位MB，默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，数据库实例间下盘倾斜率。
min_dn_time	bigint	语句在数据库实例上的最小执行时间，单位ms。
max_dn_time	bigint	语句在数据库实例上的最大执行时间，单位ms。
average_dn_time	bigint	语句在数据库实例上的平均执行时间，单位ms。
dntime_skew_percent	integer	语句在数据库实例间的执行时间倾斜率。
min_cpu_time	bigint	语句在数据库实例上的最小CPU时间，单位ms。
max_cpu_time	bigint	语句在数据库实例上的最大CPU时间，单位ms。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
total_cpu_time	bigint	语句在数据库实例上的CPU总时间，单位ms。
cpu_skew_percent	integer	语句在数据库实例间的CPU时间倾斜率。
min_peak_iops	integer	语句在数据库实例上的每秒最小IO峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
max_peak_iops	integer	语句在数据库实例上的每秒最大IO峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
average_peak_iops	integer	语句在数据库实例上的每秒平均IO峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
iops_skew_percent	integer	语句在数据库实例间的IO倾斜率。
warning	text	主要显示如下几类告警信息： ● Spill file size large than 256MB ● Broadcast size large than 100MB ● Early spill ● Spill times is greater than 3 ● Spill on memory adaptive ● Hash table conflict
queryid	bigint	语句执行使用的内部query id。
query	text	执行的语句。
query_plan	text	语句的执行计划。
node_group	text	语句所属用户对应的逻辑数据库实例。
cpu_top1_node_name	text	cpu使用率第1的节点名称。
cpu_top2_node_name	text	cpu使用率第2的节点名称。
cpu_top3_node_name	text	cpu使用率第3的节点名称。
cpu_top4_node_name	text	cpu使用率第4的节点名称。
cpu_top5_node_name	text	cpu使用率第5的节点名称。
mem_top1_node_name	text	内存使用量第1的节点名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
mem_top2_node_name	text	内存使用量第5的节点名称。
mem_top3_node_name	text	内存使用量第5的节点名称。
mem_top4_node_name	text	内存使用量第5的节点名称。
mem_top5_node_name	text	内存使用量第5的节点名称。
cpu_top1_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top2_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top3_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top4_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top5_value	bigint	cpu使用率。
mem_top1_value	bigint	内存使用量。
mem_top2_value	bigint	内存使用量。
mem_top3_value	bigint	内存使用量。
mem_top4_value	bigint	内存使用量。
mem_top5_value	bigint	内存使用量。
top_mem_dn	text	内存使用量topN信息。
top_cpu_dn	text	cpu使用量topN信息。
n_returned_rows	bigint	Select返回的结果集行数。
n_tuples_fetched	bigint	随机扫描行数。
n_tuples_returned	bigint	顺序扫描行数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
n_tuples_inserted	bigint	插入行数。
n_tuples_updated	bigint	更新行数。
n_tuples_deleted	bigint	删除行数。
n_blocks_fetched	bigint	Cache加载次数。
n_blocks_hit	bigint	Cache命中数。
db_time	bigint	有效的DB时间花费，多线程将累加（单位：微秒）。
cpu_time	bigint	CPU时间（单位：微秒）。
execution_time	bigint	执行器内执行时间（单位：微秒）。
parse_time	bigint	SQL解析时间（单位：微秒）。
plan_time	bigint	SQL生成计划时间（单位：微秒）。
rewrite_time	bigint	SQL重写时间（单位：微秒）。
pl_execution_time	bigint	plpgsql上的执行时间（单位：微秒）。
pl_compilation_time	bigint	plpgsql上的编译时间（单位：微秒）。
net_send_time	bigint	网络上的时间花费（单位：微秒）。
data_io_time	bigint	IO上的时间花费（单位：微秒）。
is_slow_query	bigint	标记是否为慢查询。 取值为1时表示其为慢查询。

20.2.29 GS_WLM_USER_RESOURCE_HISTORY

GS_WLM_USER_RESOURCE_HISTORY系统表存储与用户使用资源相关的信息。该系统表的每条记录都是对应时间点某用户的资源使用情况，包括：内存、CPU核数、存储空间、临时空间、算子落盘空间、逻辑IO流量、逻辑IO次数和逻辑IO速率信息。其中，内存、CPU、IO相关监控项仅记录用户复杂作业的资源使用情况。对于IO相关监控项，当参数enable_logical_io_statistics为on时才有效；当参数enable_user_metric_persistent为on时，才会开启用户监控数据保存功能。GS_WLM_USER_RESOURCE_HISTORY系统表的数据来源于PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO视图。查询该系统表需要sysadmin权限，且仅在数据库postgres下面查询时有数据。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-29 GS_WLM_USER_RESOURCE_HISTORY

名称	类型	描述
username	text	用户名
timestamp	timestamp with time zone	时间戳
used_memory	integer	正在使用的内存大小，单位MB。
total_memory	integer	可以使用的内存大小，单位为MB。值为0表示未限制最大可用内存，其限制取决于数据库最大可用内存。
used_cpu	real	正在使用的CPU核数。
total_cpu	integer	该机器节点上，用户关联控制组的CPU核数总和。
used_space	bigint	已使用的存储空间大小，单位KB。
total_space	bigint	可使用的存储空间大小，单位KB，值为-1表示未限制最大存储空间。
used_temp_space	bigint	已使用的临时存储空间大小，单位KB。
total_temp_space	bigint	可使用的临存储空间大小，单位KB，值为-1表示未限制最大临时存储空间。
used_spill_space	bigint	已使用的算子落盘存储空间大小，单位KB。
total_spill_space	bigint	可使用的算子落盘存储空间大小，单位KB，值为-1表示未限制最大算子落盘存储空间。
read_kbytes	bigint	监控周期内，读操作的字节流量，单位KB。
write_kbytes	bigint	监控周期内，写操作的字节流量，单位KB。
read_counts	bigint	监控周期内，读操作的次数，单位次。
write_counts	bigint	监控周期内，写操作的次数，单位次。
read_speed	real	监控周期内，读操作的字节速率，单位KB/s。
write_speed	real	监控周期内，写操作的字节速率，单位KB/s。

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.2.30 PG_AGGREGATE

PG_AGGREGATE系统表存储与聚集函数有关的信息。PG_AGGREGATE里的每条记录都是一条pg_proc里面的记录的扩展。PG_PROC记录承载该聚集的名称、输入和输出数据类型，以及其它一些和普通函数类似的信息。

表 20-30 PG_AGGREGATE 字段

名称	类型	引用	描述
aggfnoid	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	此聚集函数的20.2.73 PG_PROC proname。
aggtransfn	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	转换函数。
aggcollectfn	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	收集函数。
aggfinalfn	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	最终处理函数（如果没有则为零）。
aggsortop	oid	20.2.69 PG_OPERATOR.oid	关联排序操作符（如果没有则为零）。
aggtranstype	oid	20.2.92 PG_TYPE.oid	此聚集函数的内部转换（状态）数据的数据类型。 可能取值及其含义见于pg_type.h中诸type定义，主要分为多态（isPolymorphicType）和非多态两类。
agginitval	text	-	转换状态的初始值。这是一个文本数据域，它包含初始值的外部字符串表现形式。如果数据域是null，则转换状态值从null开始。
agginitcollect	text	-	收集状态的初始值。这是一个文本数据域，它包含初始值的外部字符串表现形式。如果数据域是null，则收集状态值从null开始。
aggkind	"char"	-	此聚集函数类型： • 'n'：表示Normal Agg • 'o'：表示Ordered Set Agg
aggnumdirectargs	smallint	-	Ordered Set Agg类型聚集函数的直接参数（非聚集相关参数）数量。对Normal Agg类型聚集函数，该值为0。

版权所有 © 华为技术有限公司

20.2.31 PG_AM

PG_AM系统表存储有关索引访问方法的信息。系统支持的每种索引访问方法都有一行。

表 20-31 PG_AM 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
amname	name	-	访问方法的名称。
amstrategies	smallint	-	访问方法的操作符策略个数，或者如果访问方法没有一个固定的操作符策略集则为0。
amsupport	smallint	-	访问方法的支持过程个数。
amcanorder	Boolean	-	这种访问方式是否支持通过索引字段值的命令扫描排序。
amcanorderbyop	Boolean	-	这种访问方式是否支持通过索引字段上操作符的结果的命令扫描排序。
amcanbackward	Boolean	-	访问方式是否支持向后扫描。
amcanunique	Boolean	-	访问方式是否支持唯一索引。
amcanmulticol	Boolean	-	访问方式是否支持多字段索引。
amoptionalkey	Boolean	-	访问方式是否支持第一个索引字段上没有任何约束的扫描。
amsearcharray	Boolean	-	访问方式是否支持ScalarArrayOpExpr搜索。
amsearchnulls	Boolean	-	访问方式是否支持IS NULL/NOT NULL搜索。
amstorage	Boolean	-	允许索引存储的数据类型与列的数据类型是否不同。
amclusterable	Boolean	-	是否允许在一个这种类型的索引上聚簇。
ampredlocks	Boolean	-	是否允许这种类型的一个索引管理细粒度的谓词锁定。
amkeytype	oid	20.2.92 PG_TYPE.oid	存储在索引里数据的类型，如果不是一个固定的类型则为0。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	引用	描述
aminsert	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	“插入这个行”函数。
ambeginscan	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	“准备索引扫描”函数。
amgettuple	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	“下一个有效行”函数，如果没有则为0。
amgetbitmap	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	“抓取所有的有效行” 函数，如果没有则为0。
amrescan	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	“（重新）开始索引扫描”函数。
amendscan	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	“索引扫描后清理” 函数。
ammarkpos	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	“标记当前扫描位置”函数。
amrestrpos	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	“恢复已标记的扫描位置”函数。
ammerge	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	“归并多个索引对象”函数。
ambuild	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	“建立新索引”函数。
ambuildempty	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	“建立空索引”函数。
ambulkdelete	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	批量删除函数。
amvacuumcleanup	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	VACUUM后的清理函数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	引用	描述
amcanreturn	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	检查是否索引支持唯一索引扫描的函数，如果没有则为0。
amcostestimate	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	估计一个索引扫描开销的函数。
amoptions	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	为一个索引分析和确认reloptions的函数。

20.2.32 PG_AMOP

PG_AMOP系统表存储有关和访问方法操作符族关联的信息。如果一个操作符是一个操作符族中的成员，则在这个表中会占据一行。一个族成员是一个search操作符或一个ordering操作符。一个操作符可以在多个族中出现，但是不能在一个族中的多个搜索位置或多个排序位置中出现。

表 20-32 PG_AMOP 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
amopfamily	oid	20.2.70 PG_OPFAMILY.oid	这个项的操作符族。
amoplefttype	oid	20.2.92 PG_TYPE.oid	操作符的左输入类型。可能取值及其描述见于pg_type.h。
amoprighttype	oid	20.2.92 PG_TYPE.oid	操作符的右输入类型。可能取值及其描述见于pg_type.h。
amopstrategy	smallint	-	操作符策略数。
amoppurpose	"char"	-	操作符目的，s为搜索或o为排序。
amopopr	oid	20.2.69 PG_OPERATOR.oid	该操作符的OID。
amopmethod	oid	20.2.31 PG_AM.oid	索引访问方式操作符族。
amopsortfamily	oid	20.2.70 PG_OPFAMILY.oid	如果是一个排序操作符，则为这个项排序所依据的btree操作符族；如果是一个搜索操作符，则为0。

版权所有 © 华为技术有限公司

search操作符表明这个操作符族的一个索引可以被搜索，找到所有满足WHERE indexed_column operator constant的行。显然，这样的操作符必须返回布尔值，并且它的左输入类型必须匹配索引的字段数据类型。

ordering操作符表明这个操作符族的一个索引可以被扫描，返回以ORDER BY indexed_column operator constant顺序表示的行。这样的操作符可以返回任意可排序的数据类型，它的左输入类型也必须匹配索引的字段数据类型。 ORDER BY的确切的语义是由amopsortfamily字段指定的，该字段必须为操作符的返回类型引用一个btree操作符族。

20.2.33 PG_AMPROC

PG_AMPROC系统表存储有关与访问方法操作符族相关联的支持过程的信息。每个属于某个操作符族的支持过程都占有一行。

表 20-33 PG_AMPROC 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
amprocfamily	oid	20.2.70 PG_OPFAMILY.oid	该项的操作符族。
amproclefttype	oid	20.2.92 PG_TYPE.oid	相关操作符的左输入数据类型。可能取值及其描述见于pg_type.h。
amprocrighttype	oid	20.2.92 PG_TYPE.oid	相关操作符的右输入数据类型。可能取值及其描述见于pg_type.h。
amprocnum	smallint	-	支持过程编号。
amproc	regproc	20.2.73 PG_PROC .proname	过程的OID。

amproclefttype和amprocrighttype字段的习惯解释，标识一个特定支持过程支持的操作符的左和右输入类型。对于某些访问方式，匹配支持过程本身的输入数据类型，对其他的则不这样。有一个对索引的“缺省”支持过程的概念，amproclefttype和amprocrighttype都等于索引操作符类的opcintype。

20.2.34 PG_APP_WORKLOADGROUP_MAPPING

PG_APP_WORKLOADGROUP_MAPPING系统表提供了数据库负载映射组的信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-34 PG_APP_WORKLOADGROUP_MAPPING 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
appname	name	应用名称。
workload_gpname	name	映射到的负载组名称。

20.2.35 GS_ASP

GS_ASP显示被持久化的ACTIVE SESSION PROFILE样本。

表 20-35 GS_ASP 字段

名称	类型	描述
sampleid	bigint	采样ID。
sample_time	timestamp with time zone	采样的时间。
need_flush_sample	boolean	该样本是否需要刷新到磁盘。 ● t（true）：表示需要。 ● f（false）：表示不需要。
databaseid	oid	数据库ID。
thread_id	bigint	线程的ID。
sessionid	bigint	会话的ID。
start_time	timestamp with time zone	会话的启动时间。
event	text	具体的事件名称。
lwtid	integer	当前线程的轻量级线程号。
psessionid	bigint	streaming线程的父线程。
tlevel	integer	streaming线程的层级。与执行计划的层级（id）相对应。
smpid	integer	smp执行模式下并行线程的并行编号。
userid	oid	session用户的id。
application_name	text	应用的名字。
client_addr	inet	client端的地址。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
client_hostname	text	client端的名字。
client_port	integer	客户端用于与后端通讯的TCP端口号。
query_id	bigint	debug query id。
unique_query_id	bigint	unique query id。
user_id	oid	unique query的key中的user_id。
cn_id	integer	表示下发该unique sql的节点id。unique query的key中的cn_id。
unique_query	text	-规范化后的Unique SQL文本串。
locktag	text	会话等待锁信息，可通过locktag_decode解析。
lockmode	text	会话等待锁模式： ● LW_EXCLUSIVE：排他锁 ● LW_SHARED：共享锁 ● LW_WAIT_UNTIL_FREE：等待LW_EXCLUSIVE可用
block_sessionid	bigint	如果会话正在等待锁，阻塞该会话获取锁的会话标识。
wait_status	text	描述event列的更多详细信息。
global_sessionid	text	全局会话ID。

20.2.36 PG_ATTRDEF

PG_ATTRDEF系统表存储列的默认值。

表 20-36 PG_ATTRDEF 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
adrelid	oid	该列的所属表。
adnum	smallint	该列的数目。
adbin	pg_node_tree	字段缺省值或生成表达式的内部表现形式。
adsrc	text	可读缺省值或生成表达式的内部表现形式。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
adgencol	char	标识该列是否为生成列。取值为's'表示该列为生成列，取值为'\0'表示该列为普通列，默认值为'\0'。

20.2.37 PG_ATTRIBUTE

PG_ATTRIBUTE系统表存储关于表字段的信息。

表 20-37 PG_ATTRIBUTE 字段

名称	类型	描述
attrelid	oid	此字段所属表。
attname	name	字段名。
atttypid	oid	字段类型。
attstattarget	integer	控制ANALYZE为这个字段积累的统计细节的级别。 ● 零值表示不收集统计信息。 ● 负数表示使用系统缺省的统计对象。 ● 正数值的确切信息是和数据类型相关的。 对于标量数据类型，ATTSTATTARGET既是要收集的"最常用数值"的目标数目，也是要创建的柱状图的目标数量。
attlen	smallint	是本字段类型的pg_type.typlen的拷贝。
attnum	smallint	字段编号。
attndims	integer	如果该字段是数组，则是维数，否则是0 。
attcacheoff	integer	在磁盘上的时候总是-1 ，但是如果加载入内存中的行描述器中，它可能会被更新以缓冲在行中字段的偏移量。
atttypmod	integer	记录创建新表时支持的类型特定的数据（比如一个varchar字段的最大长度）。它传递给类型相关的输入和长度转换函数当做第三个参数。其值对那些不需要ATTTYPMOD的类型通常为-1。
attbyval	Boolean	这个字段类型的pg_type.typbyval的拷贝。
attstorage	"char"	这个字段类型的pg_type.typstorage的拷贝。
attalign	"char"	这个字段类型的pg_type.typalign的拷贝。
attnotnull	Boolean	这代表一个非空约束。可以改变这个字段以打开或者关闭这个约束。
atthasdef	Boolean	这个字段有一个缺省值，此时它对应pg_attrdef表里实际定义此值的记录。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
attisdropped	Boolean	这个字段已经被删除了，不再有效。一个已经删除的字段物理上仍然存在表中，但会被分析器忽略，因此不能再通过SQL访问。
attislocal	Boolean	这个字段是局部定义在关系中的。请注意一个字段可以同时是局部定义和继承的。
attcmprmode	tinyint	对某一列指定压缩方式。压缩方式包括： ● ATT_CMPR_NOCOMPRESS ● ATT_CMPR_DELTA ● ATT_CMPR_DICTIONARY ● ATT_CMPR_PREFIX ● ATT_CMPR_NUMSTR
attinhcount	integer	这个字段所拥有的直接父表的个数。如果一个字段的父表个数非零，则它就不能被删除或重命名。
attcollation	oid	对此列定义的校对列。
attacl	aclitem[]	列级访问权限控制。
attoptions	text[]	字段属性。目前支持以下两种属性： n_distinct，表示该字段的distinct值数量（不包含字表） n_distinct_inherited，表示该字段的distinct值数量（包含字表）
attfdwoptions	text[]	外表字段属性。当前支持的dist_fdw、file_fdw、log_fdw未使用外表字段属性。
attinitdefval	bytea	存储了此列默认的值表达式。行存表的ADD COLUMN需要使用此字段。
attkvtype	tinyint	对某一列指定key value类型。类型包括： 0. ATT_KV_UNDEFINED : 默认 1. ATT_KV_TAG : 维度 2. ATT_KV_FIELD : 指标 3. ATT_KV_TIMETAG :时间列

20.2.38 PG_AUTHID

PG_AUTHID系统表存储有关数据库认证标识符（角色）的信息。角色把“用户”的概念包含在内。一个用户实际上就是一个rolcanlogin标志被设置的角色。任何角色（不管rolcanlogin设置与否）都能够把其他角色作为成员。

openGauss中只有一份pg_authid，不是每个数据库有一份。需要有系统管理员权限才可以访问此系统表。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-38 PG_AUTHID 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
rolname	name	角色名称。
rolsuper	Boolean	角色是否是拥有最高权限的初始系统管理员。 ● t（true）：表示是。 ● f（false）：表示不是。
rolinherit	Boolean	角色是否自动继承其所属角色的权限。 ● t（true）：表示自动继承。 ● f（false）：表示不自动继承。
rolcreaterole	Boolean	角色是否可以创建更多角色。 ● t（true）：表示可以。 ● f（false）：表示不可以。
rolcreatedb	Boolean	角色是否可以创建数据库。 ● t（true）：表示可以。 ● f（false）：表示不可以。
rolcatupdate	Boolean	角色是否可以直接更新系统表。只有usesysid=10的初始系统管理员拥有此权限。其他用户无法获得此权限。 ● t（true）：表示可以。 ● f（false）：表示不可以。
rolcanlogin	Boolean	角色是否可以登录，也就是说，这个角色可以给予会话认证标识符。 ● t（true）：表示可以。 ● f（false）：表示不可以。
rolreplication	Boolean	角色是否具有复制权限： ● t（true）：表示有。 ● f（false）：表示没有。
rolauditadmin	Boolean	角色是否具有审计管理员权限： ● t（true）：表示有。 ● f（false）：表示没有。
rolsystemadmin	Boolean	角色是否具有系统管理员权限： ● t（true）：表示有。 ● f（false）：表示没有。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
rolconnlimit	integer	对于可以登录的角色，限制其最大并发连接数量。 -1 表示没有限制。
rolpassword	text	口令（可能是加密的），如果没有口令，则为NULL。
rolvalidbegin	timestamp with time zone	帐户的有效开始时间，如果没有开始时间，则为NULL。
rolvaliduntil	timestamp with time zone	帐户的有效结束时间，如果没有结束时间，则为NULL。
rolrespool	name	用户所能够使用的resource pool。
roluseft	Boolean	角色是否可以操作外表。 ● t（true）：表示可以。 ● f（false）：表示不可以。
rolparentid	oid	用户所在组用户的OID。
roltabspace	text	用户数据表的最大空间限额。
rolkind	char	特殊用户种类，包括私有用户、普通用户。
rolnodegroup	oid	该字段不支持。
roltempspace	text	用户临时表的最大空间限额，单位为K。
rolspillspace	text	用户执行作业时下盘数据的最大空间限额，单位为K。
rolexcpdata	text	用户可以设置的查询规则（当前未使用）。
rolmonitoradmin	Boolean	角色是否具有监控管理员权限： ● t（true）：表示有。 ● f（false）：表示没有。
roloperatoradmin	Boolean	角色是否具有运维管理员权限： ● t（true）：表示有。 ● f（false）：表示没有。
rolpolicyadmin	Boolean	角色是否具有安全策略管理员权限： ● t（true）：表示有。 ● f（false）：表示没有。

20.2.39 PG_AUTH_HISTORY

PG_AUTH_HISTORY系统表记录了角色的认证历史。需要有系统管理员权限才可以访问此系统表。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-39 PG_AUTH_HISTORY 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
roloid	oid	角色标识。
passwordtime	timestamp with time zone	创建和修改密码的时间。
rolpassword	text	角色密码密文，加密方式由GUC参数password_encryption_type确定。

20.2.40 PG_AUTH_MEMBERS

PG_AUTH_MEMBERS系统表存储显示角色之间的成员关系。

表 20-40 PG_AUTH_MEMBERS 字段

名称	类型	描述
roleid	oid	拥有成员的角色ID。
member	oid	属于ROLEID角色的一个成员的角色ID。
grantor	oid	赋予此成员关系的角色ID。
admin_option	Boolean	如果MEMBER可以把ROLEID角色的成员关系赋予其他角色，则为真。

20.2.41 PG_CAST

PG_CAST系统表存储数据类型之间的转化关系。

表 20-41 PG_CAST 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
castsource	oid	源数据类型的OID。
casttarget	oid	目标数据类型的OID。
castfunc	oid	转化函数的OID。如果为零表明不需要转化函数。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
castcontext	"char"	源数据类型和目标数据类型间的转化方式： ● 'e'：表示只能进行显式转化（使用CAST或::语法）。 ● 'i'：表示只能进行隐式转化。 ● 'a'：表示类型间同时支持隐式和显式转化。
castmethod	"char"	转化方法： ● 'f'：使用castfunc字段中指定的函数进行转化。 ● 'b'：类型间是二进制强制转化，不使用castfunc。

20.2.42 PG_CLASS

PG_CLASS系统表存储数据库对象信息及其之间的关系。

表 20-42 PG_CLASS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
relname	name	表、索引、视图等对象的名称。
relnamespace	oid	包含这个关系的名称空间的OID。
reltype	oid	对应这个表的行类型的数据类型（索引为零，因为索引没有pg_type记录）。
reloftype	oid	复合类型的OID，0表示其他类型。
relowner	oid	关系所有者。
relam	oid	如果行是索引，则就是所用的访问模式（B-tree，hash等）。
relfilenode	oid	这个关系在磁盘上的文件的名称，如果没有则为0。
reltablespace	oid	这个关系存储所在的表空间。如果为零，则意味着使用该数据库的缺省表空间。如果关系在磁盘上没有文件，则这个字段没有什么意义。
relpages	double precision	以页（大小为BLCKSZ）为单位的此表在磁盘上的大小，它只是优化器用的一个近似值。
reltuples	double precision	表中行的数目，只是优化器使用的一个估计值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
relallvisible	integer	被标识为全可见的表中的页的数量。此字段是优化器用来做SQL执行优化使用的。VACUUM、ANALYZE和一些DDL语句（例如，CREATE INDEX）会引起此字段更新。
reltoastrelid	oid	与此表关联的TOAST表的OID，如果没有则为0。 TOAST表在一个从属表里“离线”存储大字段。
reltoastidxid	oid	对于TOAST表是它的索引的OID，如果不是TOAST表则为0。
reldeltarelid	oid	Delta表的OID。 Delta表附属于列存表。用于存储数据导入过程中的甩尾数据。
reldeltaidx	oid	Delta表的索引表OID。
relcudescrelid	oid	CU描述表的OID。 CU描述表（Desc表）附属于列存表。用于控制表目录中存储数据的可见性。
relcudescidx	oid	CU描述表的索引表OID。
relhasindex	Boolean	如果它是一个表而且至少有（或者最近有过）一个索引，则为真。 它是由CREATE INDEX设置的，但DROP INDEX不会立即将它清除。如果VACUUM进程检测一个表没有索引，将会把它将清理relhasindex字段，将值设置为假。
relisshared	Boolean	如果该表在openGauss中由所有数据库共享则为真。只有某些系统表（比如pg_database）是共享的。
relpersistence	"char"	● p：表示永久表。 ● u：表示非日志表。 ● t：表示临时表。
relkind	"char"	● r：表示普通表。 ● i：表示索引。 ● I：表示分区表GLOBAL索引。 ● S：表示序列。 ● v：表示视图。 ● c：表示复合类型。 ● t：表示TOAST表。 ● f：表示外表。
relnatts	smallint	关系中用户字段数目（除了系统字段以外）。在pg_attribute里肯定有相同数目对应行。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
relchecks	smallint	表里的检查约束的数目；参阅pg_constraint表。
relhasoids	Boolean	如果为关系中每行都生成一个OID则为真。
relhaspkey	Boolean	如果这个表有一个（或者曾经有一个）主键，则为真。
relhasrules	Boolean	如表有规则就为真。是否有规则可参考系统表PG_REWRITE。
relhastriggers	Boolean	True表示表中有触发器，或者曾经有过触发器。系统表pg_trigger中记录了表和视图的触发器。
relhassubclass	Boolean	如果有（或者曾经有）任何继承的子表，为真。
relcmprs	tinyint	表示是否启用表的启用压缩特性。需要特别注意，当且仅当批量插入才会触发压缩，普通的CRUD并不能够触发压缩。 ● 0表示其他不支持压缩的表（主要是指系统表，不支持压缩属性的修改操作）。 ● 1表示表数据的压缩特性为NOCOMPRESS或者无指定关键字。 ● 2表示表数据的压缩特性为COMPRESS。
relhasclusterkey	Boolean	是否有局部聚簇存储。
relrowmovement	Boolean	针对分区表进行update操作时，是否允许行迁移。 ● true：表示允许行迁移。 ● false：表示不允许行迁移。
parttype	"char"	表或者索引是否具有分区表的性质。 ● p：表示带有分区表性质。 ● n：表示没有分区表特性。 ● v：表示该表为HDFS的Value分区表。
relfrozenxid	xid32	该表中所有在这个之前的事务ID已经被一个固定的（"frozen"）事务ID替换。该字段用于跟踪此表是否需要为了防止事务ID重叠（或者允许收缩pg_clog）而进行清理。如果该关系不是表则为零（InvalidTransactionId）。 为保持前向兼容，保留此字段，新增relfrozenxid64用于记录此信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
relacl	aclitem[]	访问权限。 查询的回显结果为以下形式： rolename=xxxx/yyyy --赋予一个角色的权限 =xxxx/yyyy --赋予public的权限 xxxx表示赋予的权限，yyyy表示授予这个权限的角色。权限的参数说明请参见**表20-43**。
relreplident	"char"	逻辑解码中解码列的标识： • d = 默认（主键，如果存在）。 • n = 无。 • f = 所有列。 • i = 索引的indisreplident被设置或者为默认。
relfrozenxid64	xid	该表中所有在这个之前的事务ID已经被一个固定的（"frozen"）事务ID替换。该字段用于跟踪此表是否需要为了防止事务ID重叠（或者允许收缩pg_clog）而进行清理。如果该关系不是表则为零（InvalidTransactionId）。
relbucket	oid	pg_hashbucket中的桶信息。
relbucketkey	int2vector	哈希分区列号。

表 20-43 权限的参数说明

参数	参数说明
r	SELECT（读）
w	UPDATE（写）
a	INSERT（插入）
d	DELETE
D	TRUNCATE
x	REFERENCES
t	TRIGGER
X	EXECUTE
U	USAGE
C	CREATE
c	CONNECT
T	TEMPORARY

 版权所有 © 华为技术有限公司

参数	参数说明
A	ALTER
P	DROP
m	COMMENT
i	INDEX
v	VACUUM
*	给前面权限的授权选项

20.2.43 PG_COLLATION

PG_COLLATION系统表描述可用的排序规则，本质上从一个SQL名称映射到操作系统本地类别。

表 20-44 PG_COLLATION 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
collname	name	-	排序规则名（每个名称空间和编码唯一）。
collnamespace	oid	20.2.66 PG_NAMESPACE.oid	包含这个排序规则的名称空间的OID。
collowner	oid	20.2.38 PG_AUTHID.oid	排序规则的所有者。
collencoding	integer	-	排序规则可用的编码，兼容PostgreSQL所有的字符编码类型，如果适用于任意编码为-1。
collcollate	name	-	这个排序规则对象的LC_COLLATE。
collctype	name	-	这个排序规则对象的LC_CTYPE。

20.2.44 PG_CONSTRAINT

PG_CONSTRAINT系统表存储表上的检查约束、主键和唯一约束。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-45 PG_CONSTRAINT 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
conname	name	约束名称（不一定是唯一的）。
connamespace	oid	包含这个约束的名称空间的OID。
contype	"char"	• c = 检查约束 • p = 主键约束 • u = 唯一约束 • t = 触发器约束
condeferrable	Boolean	这个约束是否可以推迟。
condeferred	Boolean	缺省时这个约束是否可以推迟。
convalidated	Boolean	约束是否有效。目前，只有外键和CHECK约束可将其设置为FALSE。
conrelid	oid	这个约束所在的表；如果不是表约束则为0。
contypid	oid	这个约束所在的域；如果不是一个域约束则为0。
conindid	oid	与约束关联的索引ID。
confrelid	oid	如果是外键，则为参考的表；否则为0。
confupdtype	"char"	外键更新动作代码。 • a = 没动作 • r = 限制 • c = 级联 • n =设置为null • d =设置为缺省
confdeltype	"char"	外键删除动作代码。 • a = 没动作 • r = 限制 • c = 级联 • n =设置为null • d =设置为缺省
confmatchtype	"char"	外键匹配类型。 • f = 全部 • p = 部分 • u = 未指定（在f的基础上允许匹配NULL值）

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
conislocal	Boolean	是否是为关系创建的本地约束。
coninhcount	integer	约束直接继承父表的数目。继承父表数非零时，不能删除或重命名该约束。
connoinherit	Boolean	是否可以被继承。
consoft	Boolean	是否为信息约束（Informational Constraint）。
conopt	Boolean	是否使用信息约束优化执行计划。
conkey	smallint[]	如果是表约束，则是约束控制的字段列表。
confkey	smallint[]	如果是一个外键，是参考的字段的列表。
conpfeqop	oid[]	如果是一个外键，是做PK=FK比较的相等操作符ID的列表。
conppeqop	oid[]	如果是一个外键，是做PK=PK比较的相等操作符ID的列表。
conffeqop	oid[]	如果是一个外键，是做FK=FK比较的相等操作符ID的列表。由于当前不支持外键，所以值为空。
conexclop	oid[]	如果是一个排他约束，是列的排他操作符ID列表。
conbin	pg_node_tree	如果是检查约束，那就是其表达式的内部形式。
consrc	text	如果是检查约束，则是表达式的人类可读形式。
conincluding	smallint[]	不用做约束，但是会包含在INDEX中的属性列。

须知

- consrc在被引用的对象改变之后不会被更新，它不会跟踪字段的名称修改。与其依赖这个字段，最好还是使用pg_get_constraintdef()来抽取一个检查约束的定义。
- pg_class.relchecks需要和在此表上为给定关系找到的检查约束的数目一致。

20.2.45 PG_CONVERSION

PG_CONVERSION系统表描述编码转换信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-46 PG_CONVERSION 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
conname	name	-	转换名称（在一个名称空间里是唯一的）。
connamespace	oid	20.2.66 PG_NAMESPACE.oid	包含这个转换的名称空间的OID。
conowner	oid	20.2.38 PG_AUTHID.oid	编码转换的属主。
conforencoding	integer	-	源编码ID。
contoencoding	integer	-	目的编码ID。
conproc	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	转换过程。
condefault	Boolean	-	如果这是缺省转换则为真。

20.2.46 PG_DATABASE

PG_DATABASE系统表存储关于可用数据库的信息。

表 20-47 PG_DATABASE 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
datname	name	数据库名称。
datdba	oid	数据库所有人，通常为其创建者。
encoding	integer	数据库的字符编码方式。
datcollate	name	数据库使用的排序顺序。
datctype	name	数据库使用的字符分类。
datistemplate	Boolean	是否允许作为模板数据库。
datallowconn	Boolean	如果为假，则没有用户可以连接到这个数据库。这个字段用于保护template0数据库不被更改。
datconnlimit	integer	该数据库上允许的最大并发连接数，-1表示无限制。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
datlastsysoid	oid	数据库里最后一个系统OID 。
datfrozenxid	xid32	用于跟踪该数据库是否需要为了防止事务ID重叠而进行清理。当前版本该字段已经废弃使用，为保持前向兼容，保留此字段，新增datfrozenxid64用于记录此信息。
dattablespace	oid	数据库的缺省表空间。
datcompatibility	name	数据库兼容模式，当前支持四种兼容模式：A、B、C、PG，分别表示兼容O、MY、TD和POSTGRES。
datacl	aclitem[]	访问权限。
datfrozenxid64	xid	用于跟踪该数据库是否需要为了防止事务ID重叠而进行清理。

20.2.47 PG_DB_ROLE_SETTING

PG_DB_ROLE_SETTING系统表存储数据库运行时每个角色与数据绑定的配置项的默认值 。

表 20-48 PG_DB_ROLE_SETTING 字段

名称	类型	描述
setdatabase	oid	配置项所对应的数据库，如果未指定数据库，则为0。
setrole	oid	配置项所对应的角色，如果未指定角色，则为0。
setconfig	text[]	运行时配置项的默认值，配置方法参考**表15-2**。

20.2.48 PG_DEFAULT_ACL

PG_DEFAULT_ACL系统表存储为新建对象设置的初始权限。

表 20-49 PG_DEFAULT_ACL 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
defaclrole	oid	与此权限相关的角色ID。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
defaclnamespace	oid	与此权限相关的名称空间，如果没有，则为0。
defaclobjtype	"char"	此权限的对象类型。 • r表示表或视图。 • S表示序列。 • f表示函数。 • T表示类型。 • K表示客户端主密钥。 • k表示列加密密钥。
defaclacl	aclitem[]	创建该类型时所拥有的访问权限。

20.2.49 PG_DEPEND

PG_DEPEND系统表记录数据库对象之间的依赖关系。这个信息允许DROP命令找出哪些其它对象必须由DROP CASCADE删除，或者是在DROP RESTRICT的情况下避免删除。

这个表的功能类似20.2.79 PG_SHDEPEND，用于记录那些在openGauss之间共享的对象之间的依赖性关系。

表 20-50 PG_DEPEND 字段

名称	类型	引用	描述
classid	oid	20.2.42 PG_CLASS.oid	有依赖对象所在系统表的OID。
objid	oid	任意OID属性	指定的依赖对象的OID。
objsubid	integer	-	对于表字段，这个是该属性的字段数（objid和classid引用表本身）。对于所有其它对象类型，目前这个字段是0。
refclassid	oid	20.2.42 PG_CLASS.oid	被引用对象所在的系统表的OID。
refobjid	oid	任意OID属性	指定的被引用对象的OID。
refobjsubid	integer	-	对于表字段，这个是该字段的字段号（refobjid和refclassid引用表本身）。对于所有其它对象类型，目前这个字段是0。
deptype	"char"	-	一个定义这个依赖关系特定语义的代码。

版权所有 © 华为技术有限公司

在所有情况下，一个PG_DEPEND记录表示被引用的对象不能在有依赖的对象被删除前删除。不过，这里还有几种由deptype定义的情况：

- DEPENDENCY_NORMAL (n)：独立创建的对象之间的一般关系。有依赖的对象可以在不影响被引用对象的情况下删除。被引用对象只有在声明了CASCADE的情况下删除，这时有依赖的对象也被删除。例子：一个表字段对其数据类型有一般依赖关系。
- DEPENDENCY_AUTO (a)：有依赖对象可以和被引用对象分别删除，并且如果删除了被引用对象则应该被自动删除（不管是RESTRICT或CASCADE模式）。例子：一个表上面的命名约束是在该表上的自动依赖关系，因此如果删除了表，它也会被删除。
- DEPENDENCY_INTERNAL (i)：有依赖的对象是作为被引用对象的一部分创建的，实际上只是它的内部实现的一部分。 DROP有依赖对象是不能直接允许的（将告诉用户发出一条删除被引用对象的DROP）。一个对被引用对象的DROP将传播到有依赖对象，不管是否声明了CASCADE。
- DEPENDENCY_EXTENSION (e)：依赖对象是被依赖对象extension的一个成员（请参见**20.2.53 PG_EXTENSION**）。依赖对象只可以通过在被依赖对象上DROP EXTENSION删除。函数上这个依赖类型和内部依赖一样动作，但是它为了清晰和简化gs_dump保持分开。
- DEPENDENCY_PIN (p)：没有依赖对象；这种类型的记录标志着系统本身依赖于被引用对象，因此这个对象决不能被删除。这种类型的记录只有在initdb的时候创建。有依赖对象的字段里是零。

20.2.50 PG_DESCRIPTION

PG_DESCRIPTION系统表可以给每个数据库对象存储一个可选的描述（注释）。许多内置的系统对象的描述提供了PG_DESCRIPTION的初始内容。

这个表的功能类似**20.2.80 PG_SHDESCRIPTION**，用于记录openGauss范围内共享对象的注释。

表 20-51 PG_DESCRIPTION 字段

名称	类型	引用	描述
objoid	oid	任意OID属性	这条描述所描述的对象的OID。
classoid	oid	**20.2.42 PG_CLASS**.oid	这个对象出现的系统表的OID。
objsubid	integer	-	对于一个表字段的注释，它是字段号（objoid和classoid指向表自身）。对于其它对象类型，它是零。
description	text	-	对该对象描述的任意文本。

20.2.51 PG_DIRECTORY

PG_DIRECTORY系统表用于保存用户添加的directory对象可以通过CREATE DIRECTORY语句向该表中添加记录，目前只有系统管理员用户可以向该表中添加记录。

版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-52 PG_DIRECTORY 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
dirname	name	目录对象的名称。
owner	oid	目录对象的所有者。
dirpath	text	目录路径。
diracl	aclitem[]	访问权限。

20.2.52 PG_ENUM

PG_ENUM系统表包含显示每个枚举类型值和标签的记录。给定枚举类型的内部表示实际上是PG_ENUM里面相关行的OID。

表 20-53 PG_ENUM 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
enumtypid	oid	20.2.92 PG_TYPE.oid	拥有这个枚举值的pg_type记录的OID。
enumsortorder	real	-	这个枚举值在它的枚举类型中的排序位置。
enumlabel	name	-	这个枚举值的文本标签。

PG_ENUM行的OID跟着一个特殊规则：偶数的OID保证用和它们的枚举类型一样的排序顺序排序。也就是，如果两个偶数OID属于相同的枚举类型，那么较小的OID必须有较小\enumsortorder值。奇数OID需要毫无关系的排序顺序。这个规则允许枚举比较例程在许多常见情况下避开目录查找。创建和修改枚举类型的例程只要可能就尝试分配偶数OID给枚举值。

当创建了一个枚举类型时，它的成员赋予了排序顺序位置1到n。但是随后添加的成员可能会分配enumsortorder的负值或分数值。对这些值的唯一要求是它们要正确的排序和在每个枚举类型中唯一。

20.2.53 PG_EXTENSION

PG_EXTENSION系统表存储关于所安装扩展的信息。openGauss默认扩展是PLPGSQL和MOT_FDW。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-54 PG_EXTENSION

名称	类型	描述
oid	oid	数据库对象id。
extname	name	扩展名。
extowner	oid	扩展的所有者。
extnamespace	oid	扩展导出对象的名称空间。
extrelocatable	Boolean	标识此扩展是否可迁移到其他名称空间，true表示允许。
extversion	text	扩展的版本号。
extconfig	oid[]	扩展的配置信息。
extcondition	text[]	扩展配置信息的过滤条件。

20.2.54 PG_EXTENSION_DATA_SOURCE

PG_EXTENSION_DATA_SOURCE系统表存储外部数据源对象的信息。一个外部数据源对象（Data Source）包含了外部数据库的一些口令编码等信息，主要配合Extension Connector使用。

表 20-55 PG_EXTENSION_DATA_SOURCE 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
srcname	name	-	外部数据源对象的名称。
srcowner	oid	PG_AUTHID.oid	外部数据源对象的所有者。
srctype	text	-	外部数据源对象的类型，缺省为空。
srcversion	text	-	外部数据源对象的版本，缺省为空。
srcacl	aclitem[]	-	访问权限。
srcoptions	text[]	-	外部数据源对象的指定选项，使用“keyword=value”格式的字符串。

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.2.55 PG_FOREIGN_DATA_WRAPPER

PG_FOREIGN_DATA_WRAPPER系统表存储外部数据封装器定义。一个外部数据封装器是在外部服务器上驻留外部数据的机制，是可以访问的。

表 20-56 PG_FOREIGN_DATA_WRAPPER 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
fdwname	name	-	外部数据封装器名。
fdwowner	oid	20.2.38 PG_AUTHID.oid	外部数据封装器的所有者。
fdwhandler	oid	20.2.73 PG_PROC.oid	引用一个负责为外部数据封装器提供扩展例程的处理函数。如果没有提供处理函数则为零。
fdwvalidator	oid	20.2.73 PG_PROC.oid	引用一个验证器函数，这个验证器函数负责验证给予外部数据封装器的选项、 外部服务器选项和使用外部数据封装器的用户映射的有效性。 如果没有提供验证器函数则为零。
fdwacl	aclitem[]	-	访问权限。
fdwoptions	text[]	-	外部数据封装器指定选项，使用“keyword=value”格式的字符串。

20.2.56 PG_FOREIGN_SERVER

PG_FOREIGN_SERVER系统表存储外部服务器定义。一个外部服务器描述了一个外部数据源，例如一个远程服务器。外部服务器通过外部数据封装器访问。

表 20-57 PG_FOREIGN_SERVER 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
srvname	name	-	外部服务器名。
srvowner	oid	20.2.38 PG_AUTHID.oid	外部服务器的所有者。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	引用	描述
srvfdw	oid	20.2.55 PG_FOREIGN_DATA_WRAPPER.oid	这个外部服务器的外部数据封装器的OID。
srvtype	text	-	服务器的类型（可选）。
srvversion	text	-	服务器的版本（可选）。
srvacl	aclitem[]	-	访问权限。
srvoptions	text[]	-	外部服务器指定选项，使用“keyword=value”格式的字符串。

20.2.57 PG_FOREIGN_TABLE

PG_FOREIGN_TABLE系统表存储外部表的辅助信息。

表 20-58 PG_FOREIGN_TABLE 字段

名称	类型	描述
ftrelid	oid	外部表的ID。
ftserver	oid	外部表的所在服务器。
ftwriteonly	Boolean	外部表是否可写。取值如下： • t（true）：表示可写 • f（false）：表示不可写
ftoptions	text[]	外部表的可选项，具体参考CREATE FOREIGN TABLE语法说明。

20.2.58 PG_HASHBUCKET

PG_HASHBUCKET系统表存储hash bucket信息。

表 20-59 PG_HASHBUCKET 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
bucketid	oid	对bucketvector计算的hash值，通过hash值可以加速对bucketvector的查找。
bucketcnt	integer	包含分片的个数。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
bucketmapsize	integer	所有DN上包含的分片总数。
bucketref	integer	预留字段，默认值为1。
bucketvector	oidvector_extend	记录此行bucket信息包含的所有bucket的id，在此列上建立唯一索引，具有相同bucketid信息的表共享同一行pg_hashbucket数据。

20.2.59 PG_INDEX

PG_INDEX系统表存储索引的一部分信息，其他的信息大多数在PG_CLASS中。

表 20-60 PG_INDEX 字段

名称	类型	描述
indexrelid	oid	这个索引在pg_class里的记录的OID。
indrelid	oid	使用这个索引的表在pg_class里的记录的OID。
indnatts	smallint	索引中的字段数目。
indisunique	Boolean	如果为真，这是个唯一索引。 如果为假，这不是唯一索引。
indisprimary	Boolean	如果为真，该索引代表该表的主键。这个字段为真的时候indisunique总是为真。 如果为假，该索引不是该表的主键。
indisexclusion	Boolean	如果为真，该索引支持排他约束。 如果为假，该索引不支持排他约束。
indimmediate	Boolean	如果为真，在插入数据时会立即进行唯一性检查。 如果为假，在插入数据时不会进行唯一性检查。
indisclustered	Boolean	如果为真，则该表最后在这个索引上建了簇。 如果为假，则该表没有再这个索引上建簇
indisusable	Boolean	如果为真，该索引对insert/select可用。 如果为假，该索引对insert/select不可用。
indisvalid	Boolean	如果为真，则该索引可以用于查询。如果为假，则该索引可能不完整，仍然必须在INSERT/UPDATE操作时进行更新，不过不能安全的用于查询。如果是唯一索引，则唯一属性也将不为真。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
indcheckxmin	Boolean	如果为true，查询不能使用索引，直到pg_index此行的xmin低于其快照的TransactionXmin，因为该表可能包含它们能看到的不兼容行断开的HOT链。 如果为false，查询可以用于索引。
indisready	Boolean	如果为真，表示此索引对插入数据是可用的，否则，在插入或修改数据时忽略此索引。
indkey	int2vector	这是一个包含indnatts值的数组，这些数组值表示这个索引所建立的表字段。比如一个值为1 3的意思是第一个字段和第三个字段组成这个索引键字。这个数组里的零表明对应的索引属性是在这个表字段上的一个表达式，而不是一个简单的字段引用。
indcollation	oidvector	索引用到的各列的ID。
indclass	oidvector	对于索引键字里面的每个字段，这个字段都包含一个指向所使用的操作符类的OID，参阅pg_opclass获取细节。
indoption	int2vector	存储列前标识位，该标识位是由索引的访问方法定义。
indexprs	pg_node_tree	表达式树（以nodeToString()形式表现）用于那些非简单字段引用的索引属性。它是一个列表，个数与INDKEY中的零值个数相同。如果所有索引属性都是简单的引用，则为空。
indpred	pg_node_tree	部分索引断言的表达式树（以nodeToString()的形式表现）。如果不是部分索引，则是空字符串。
indisreplident	Boolean	如果为真，则此索引的列成为逻辑解码的解码列。 如果为假，则此索引的列不是逻辑解码的解码列。
indnkeyatts	smallint	索引中的总字段数，超出indnatts的部分不参与索引查询。

20.2.60 PG_INHERITS

PG_INHERITS系统表记录关于表继承层次的信息。数据库里每个直接的子系表都有一条记录。间接的继承可以通过追溯记录链来判断。

表 20-61 PG_INHERITS 字段

名称	类型	引用	描述
inhrelid	oid	20.2.42 PG_CLASS.oid	子表的OID。
inhparent	oid	20.2.42 PG_CLASS.oid	父表的OID。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	引用	描述
inhseqno	integer	-	如果一个子表存在多个直系父表（多重继承），这个数字表明此继承字段的排列顺序。计数从1开始。

20.2.61 PG_JOB

PG_JOB系统表存储用户创建的定时任务的任务详细信息，定时任务线程定时轮询pg_job系统表中的时间，当任务到期会触发任务的执行，并更新pg_job表中的任务状态。该系统表属于Shared Relation，所有创建的job记录对所有数据库可见。

表 20-62 PG_JOB 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
job_id	bigint	作业ID，主键，是唯一的（有唯一索引）
current_postgres_pid	bigint	如果当前任务已被执行，那么此处记录运行此任务的gaussdb线程ID。默认为 -1，表示此任务未被执行过。
log_user	name	创建者的UserName
priv_user	name	作业执行者的UserName
dbname	name	标识作业要在哪个数据库执行的数据库名称
node_name	name	标识当前作业是在哪个数据库主节点上创建和执行
job_status	"char"	当前任务的执行状态，取值范围：('r', 's', 'f', 'd')，默认为's'，取值含义： Status of job step: r=running, s=successfully finished, f=job failed, d=disable 当job连续执行失败16次，会将job_status自动设置为失效状态'd'，后续不再执行该job。 注：当用户将定时任务关闭（即：guc参数job_queue_processes为0时），由于监控job执行的线程不会启动，所以该状态不会根据job的实时状态进行设置，用户不需要关注此状态。只有当开启定时任务功能（即：guc参数job_queue_processes为非0时），系统才会根据当前job的实时状态刷新该字段值。
start_date	timestamp without time zone	作业第一次开始执行时间，时间精确到毫秒。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
next_run_date	timestamp without time zone	下次定时执行任务的时间，时间精确到毫秒。
failure_count	smallint	失败计数，作业连续执行失败16次，不再继续执行。
interval	text	作业执行的重复时间间隔。
last_start_date	timestamp without time zone	上次运行开始时间，时间精确到毫秒。
last_end_date	timestamp without time zone	上次运行的结束时间，时间精确到毫秒。
last_suc_date	timestamp without time zone	上次成功运行的开始时间，时间精确到毫秒。
this_run_date	timestamp without time zone	正在运行任务的开始时间，时间精确到毫秒。
nspname	name	标识作业执行时的schema的名称。
job_name	text	DBE_SCHEDULER定时任务专用，定时任务名称。
end_date	timestamp without time zone	DBE_SCHEDULER定时任务专用，定时任务失效时间，时间精确到毫秒。
enable	boolean	DBE_SCHEDULER定时任务专用，定时任务启用状态： true：启用 false：未启用

20.2.62 PG_JOB_PROC

PG_JOB_PROC系统表对应PG_JOB表中每个任务的作业内容（包括：PL/SQL代码块、匿名块）。将存储过程信息独立出来，如果放到PG_JOB中，被加载到共享内存的时候，会占用不必要的空间，所以在使用的时候再进行查询获取。

表 20-63 PG_JOB_PROC 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
job_oid	integer	外键，关联pg_job表中的job_id。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
what	text	作业内容，DBE_SCHEDULER定时任务中的程序内容。
job_name	text	DBE_SCHEDULER定时任务专用，定时任务或程序名称。

20.2.63 PG_LANGUAGE

PG_LANGUAGE系统表登记编程语言，用户可以用这些语言或接口写函数或者存储过程。

表 20-64 PG_LANGUAGE 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐藏属性；必须明确选择）。
lanname	name	-	语言的名称。
lanowner	oid	20.2.38 PG_AUTHID.oid	语言的所有者。
lanispl	Boolean	-	对于内部语言而言是假（比如SQL），对于用户定义的语言则是真。目前，gs_dump仍然使用这个东西判断哪种语言需要转储，但是这些可能在将来被其它机制取代。
lanpltrusted	Boolean	-	如果这是可信语言则为真，意味着系统相信它不会被授予任何正常SQL执行环境之外的权限。只有初始用户可以用不可信的语言创建函数。
lanplcallfoid	oid	20.2.73 PG_PROC.oid	对于非内部语言，这是指向该语言处理器的引用，语言处理器是一个特殊函数， 负责执行以某种语言写的所有函数。
laninline	oid	20.2.73 PG_PROC.oid	这个字段引用一个负责执行“inline”匿名代码块的函数（DO块）。如果不支持内联块则为零。
lanvalidator	oid	20.2.73 PG_PROC.oid	这个字段引用一个语言校验器函数，它负责检查新创建的函数的语法和有效性。如果没有提供校验器，则为零。
lanacl	aclitem[]	-	访问权限。

版权所有 © 华为技术有限公司

20.2.64 PG_LARGEOBJECT

PG_LARGEOBJECT系统表保存那些标记着“大对象”的数据。一个大对象是使用其创建时分配的OID标识的。每个大对象都分解成足够小的小段或者“页面”以便以行的形式存储在PG_LARGEOBJECT里。每页的数据定义为LOBLKSIZE。

需要有系统管理员权限才可以访问此系统表。

表 20-65 PG_LARGEOBJECT 字段

名称	类型	引用	描述
loid	oid	20.2.65 PG_LARGEOBJECT_METADATA.oid	包含本页的大对象的标识符。
pageno	integer	-	本页在其大对象数据中的页码从零开始计算。
data	bytea	-	存储在大对象中的实际数据。这些数据绝不会超过LOBLKSIZE字节，而且可能更少。

PG_LARGEOBJECT的每一行保存一个大对象的一个页面，从该对象内部的字节偏移（pageno * LOBLKSIZE）开始。这种实现允许松散的存储：页面可以丢失，而且可以比LOBLKSIZE字节少（即使它们不是对象的最后一页）。大对象内丢失的部分读做零。

20.2.65 PG_LARGEOBJECT_METADATA

PG_LARGEOBJECT_METADATA系统表存储与大数据相关的元数据。实际的大对象数据存储在PG_LARGEOBJECT里。

表 20-66 PG_LARGEOBJECT_METADATA 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
lomowner	oid	20.2.38 PG_AUTHID.oid	大对象的所有者。
lomacl	aclitem[]	-	访问权限。

20.2.66 PG_NAMESPACE

PG_NAMESPACE系统表存储名称空间，即存储schema相关的信息。

版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-67 PG_NAMESPACE 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
nspname	name	名称空间的名称。
nspowner	oid	名称空间的所有者。
nsptimeline	bigint	在数据库节点上创建此命名空间时的时间线。此字段为内部使用，仅在数据库节点上有效。
nspacl	aclitem[]	访问权限。
in_redistribution	“char”	是否处于重发布状态。
nspblockchain	Boolean	● 如果为真，则该模式为防篡改模式。 ● 如果为假，则此模式为非防篡改模式。

20.2.67 PG_OBJECT

PG_OBJECT系统表存储限定类型对象（普通表，索引，序列，视图，存储过程和函数）的创建用户、创建时间和最后修改时间。

表 20-68 PG_OBJECT 字段

名称	类型	描述
object_oid	oid	对象标识符。
object_type	"char"	对象类型： ● r 表示普通表 ● i 表示索引 ● s 表示序列 ● v 表示视图 ● p 表示存储过程和函数
creator	oid	创建用户的标识符。
ctime	timestamp with time zone	对象的创建时间。
mtime	timestamp with time zone	对象的最后修改时间，修改行为包括ALTER操作和GRANT、REVOKE操作。
createcsn	int8	对象创建时的CSN。
changecsn	int8	对表或索引执行DDL操作时的CSN。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

- 无法记录初始化数据库（initdb）过程中所创建或修改的对象，即PG_OBJECT无法查询到该对象记录。
- 对于升级前创建的对象，再次修改时会记录其修改时间（mtime），对表或索引执行DDL操作时会记录其所属事务的事务提交序列号（changecsn）。由于无法得知该对象创建时间，因此ctime和createcsn为空。
- ctime和mtime所记录的时间为用户当次操作所属事务的起始时间。
- 由扩容引起的对象修改时间也会被记录。
- createcsn和changecsn记录的是用户当次操作所属事务的事务提交序列号。

20.2.68 PG_OPCLASS

PG_OPCLASS系统表定义索引访问方法操作符类。

每个操作符类为一种特定数据类型和一种特定索引访问方法定义索引字段的语义。一个操作符类本质上指定一个特定的操作符族适用于一个特定的可索引的字段数据类型。索引的字段实际可用的族中的操作符集是接受字段的数据类型作为它们的左边的输入的那个。

表 20-69 PG_OPCLASS 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
opcmethod	oid	20.2.31 PG_AM.oid	操作符类所服务的索引访问方法。
opcname	name	-	这个操作符类的名称。
opcnamespace	oid	20.2.66 PG_NAMESPACE.oid	这个操作符类的名称空间。
opcowner	oid	20.2.38 PG_AUTHID.oid	操作符类属主。
opcfamily	oid	20.2.70 PG_OPFAMILY.oid	包含该操作符类的操作符族。
opcintype	oid	20.2.92 PG_TYPE.oid	操作符类索引的数据类型。
opcdefault	Boolean	-	如果操作符类是opcintype的缺省，则为真。
opckeytype	oid	20.2.92 PG_TYPE.oid	索引数据的类型，如果和opcintype相同则为零。

一个操作符类的opcmethod必须匹配包含它的操作符族的opfmethod。

版权所有 © 华为技术有限公司

20.2.69 PG_OPERATOR

PG_OPERATOR系统表存储有关操作符的信息。

表 20-70 PG_OPERATOR 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
oprname	name	-	操作符的名称。
oprnamespace	oid	20.2.66 PG_NAMESPACE.oid	包含此操作符的名称空间的OID。
oprowner	oid	20.2.38 PG_AUTHID.oid	操作符所有者。
oprkind	"char"	-	• b=infix =中缀(“两边”) • l=前缀(“左边”) • r=后缀(“右边”)
oprcanmerge	Boolean	-	这个操作符是否支持合并连接。 • t（true）：表示支持合并连接。 • f（false）：表示不支持合并连接。
oprcanhash	Boolean	-	这个操作符是否支持Hash连接。 • t（true）：表示支持Hash连接。 • f（false）：表示不支持Hash连接。
oprleft	oid	20.2.92 PG_TYPE.oid	左操作数的类型。
oprright	oid	20.2.92 PG_TYPE.oid	右操作数的类型。
oprresult	oid	20.2.92 PG_TYPE.oid	结果类型。
oprcom	oid	20.2.69 PG_OPERATOR.oid	此操作符的交换符，如果存在的话。
oprnegate	oid	20.2.69 PG_OPERATOR.oid	此操作符的反转器，如果存在的话。
oprcode	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	实现这个操作符的函数。
oprrest	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	此操作符的约束选择性计算函数。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	引用	描述
oprjoin	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	此操作符的连接选择性计算函数。

20.2.70 PG_OPFAMILY

PG_OPFAMILY系统表定义操作符族。

每个操作符族是一个操作符和相关支持例程的集合，其中的例程实现为一个特定的索引访问方式指定的语义。另外，族中的操作符都是“兼容的”，通过由访问方式指定的方法。操作符族的概念允许交叉数据类型操作符和索引一起使用，并且合理的使用访问方式的语义的知识。

表 20-71 PG_OPFAMILY 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
opfmethod	oid	20.2.31 PG_AM.oid	操作符族使用的索引方法。
opfname	name	-	这个操作符族的名称。
opfnamespace	oid	20.2.66 PG_NAMESPACE.oid	这个操作符的名称空间。
opfowner	oid	20.2.38 PG_AUTHID.oid	操作符族的所有者。

定义一个操作符族的大多数信息不在它的PG_OPFAMILY行里面，而是在相关的行20.2.32 PG_AMOP，20.2.33 PG_AMPROC和20.2.68 PG_OPCLASS里。

20.2.71 PG_PARTITION

PG_PARTITION系统表存储数据库内所有分区表（partitioned table）、分区（table partition）、分区上toast表和分区索引（index partition）四类对象的信息。分区表索引（partitioned index）的信息不在PG_PARTITION系统表中保存。

表 20-72 PG_PARTITION 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
relname	name	分区表、分区、分区上toast表和分区索引的名称。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
parttype	"char"	对象类型： ● 'r'：partitioned table ● 'p'：table partition ● 'x'：index partition ● 't'：toast table
parentid	oid	当对象为分区表或分区时，此字段表示分区表在PG_CLASS中的OID。 当对象为index partition时，此字段表示所属分区表索引（partitioned index）的OID。
rangenum	integer	保留字段。
intervalnum	integer	保留字段。
partstrategy	"char"	分区表分区策略，现在仅支持： ● 'r'：范围分区。 ● 'v'：数值分区。 ● 'i'：间隔分区。 ● 'l'：list分区。 ● 'h'：hash分区。 ● 'n'：无效分区。
relfilenode	oid	table partition、index partition、分区上toast表的物理存储位置。
reltablespace	oid	table partition、index partition、分区上toast表所属表空间的OID。
relpages	double precision	统计信息：table partition、index partition的数据页数量。
reltuples	double precision	统计信息：table partition、index partition的元组数。
relallvisible	integer	统计信息：table partition、index partition的可见数据页数。
reltoastrelid	oid	table partition所对应toast表的OID。
reltoastidxid	oid	table partition所对应toast表的索引的OID。
indextblid	oid	index partition对应table partition的OID。
indisusable	Boolean	分区索引是否可用。
reldeltarelid	oid	Delta表的OID。
reldeltaidx	oid	Delta表的索引表的OID。
relcudescrelid	oid	CU描述表的OID。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
relcudescidx	oid	CU描述表的索引表的OID。
relfrozenxid	xid32	冻结事务ID号。 为保持前向兼容，保留此字段，新增relfrozenxid64用于记录此信息。
intspnum	integer	间隔分区所属表空间的个数。
partkey	int2vector	分区键的列号。
intervaltablespace	oidvector	间隔分区所属的表空间，间隔分区以round-robin方式落在这些表空间内。
interval	text[]	间隔分区的间隔值。
boundaries	text[]	范围分区和间隔分区的上边界。
transit	text[]	间隔分区的跳转点。
reloptions	text[]	设置partition的存储属性，与pg_class.reloptions的形态一样，用“keyword=value”格式的字符串来表示，目前用于在线扩容的信息搜集。
relfrozenxid64	xid	冻结事务ID号。

20.2.72 PG_PLTEMPLATE

PG_PLTEMPLATE系统表存储过程语言的“模板”信息。

表 20-73 PG_PLTEMPLATE 字段

名称	类型	描述
tmplname	name	这个模板所应用的语言的名称。
tmpltrusted	Boolean	如果语言被认为是可信的，则为真。
tmpldbacreate	Boolean	如果语言是由数据库所有者创建的，则为真。
tmplhandler	text	调用处理器函数的名称。
tmplinline	text	匿名块处理器的名称，若没有则为NULL。
tmplvalidator	text	校验函数的名称，如果没有则为NULL。
tmpllibrary	text	实现语言的共享库的路径。
tmplacl	aclitem[]	模板的访问权限（未使用）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.2.73 PG_PROC

PG_PROC系统表存储函数或过程的信息。

表 20-74 PG_PROC 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
proname	name	函数名称。
pronamespace	oid	包含该函数名称空间的OID。
proowner	oid	函数的所有者。
prolang	oid	这个函数的实现语言或调用接口。
procost	real	估算的执行成本。
prorows	real	估算的影响行的数目。
provariadic	oid	参数元素的数据类型。
protransform	regproc	此函数的简化调用方式。
proisagg	Boolean	函数是聚集函数。 ● t（true）：表示是。 ● f（false）：表示不是。
proiswindow	Boolean	函数是窗口函数。 ● t（true）：表示是。 ● f（false）：表示不是。
prosecdef	Boolean	函数是一个安全定义器（也就是一个“setuid”函数）。 ● t（true）：表示是。 ● f（false）：表示不是。
proleakproof	Boolean	函数没副作用。如果函数没有对参数进行防泄露处理，则会抛出错误。 ● t（true）：表示没副作用。 ● f（false）：表示有副作用。
proisstrict	Boolean	如果任何调用参数是空，则函数返回空。这时函数实际上连调用都不调用。不是“strict”的函数必须准备处理空输入。
proretset	Boolean	函数返回一个集合（也就是说，指定数据类型的多个数值）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
provolatile	"char"	告诉该函数的结果是否只依赖于它的输入参数，或者还会被外界因素影响。 ● i：“不可变的”（immutable）函数，这样的函数对于相同的输入总是产生相同的结果。 ● s：稳定的”（stable）函数它是s，（对于固定输入）其结果在一次扫描里不变。 ● v：“易变”（volatile）函数它是v，其结果可能在任何时候变化v也用于那些有副作用的函数，因此调用它们无法得到优化。
pronargs	smallint	参数数目。
pronargdefaults	smallint	有默认值的参数数目。
prorettype	oid	返回值的数据类型。
proargtypes	oidvector	一个存放函数参数的数据类型的数组。数组里只包括输入参数（包括INOUT参数）此代表该函数的调用签名（接口）。
proallargtypes	oid[]	一个包含函数参数的数据类型的数组。数组里包括所有参数的类型（包括OUT和INOUT参数），如果所有参数都是IN参数，则这个字段就会是空。请注意数组下标是以1为起点的，而因为历史原因，proargtypes的下标起点为0。
proargmodes	"char"[]	一个保存函数参数模式的数组，编码如下： ● i表示IN参数。 ● o表示OUT参数。 ● b表示INOUT参数。 ● v表示VARIADIC参数。 如果所有参数都是IN参数，则这个字段为空。请注意，下标对应的是proallargtypes的位置，而不是proargtypes。
proargnames	text[]	一个保存函数参数的名称的数组。没有名称的参数在数组里设置为空字符串。如果没有一个参数有名称，这个字段将是空。请注意，此数组的下标对应proallargtypes而不是proargtypes。
proargdefaults	pg_node_tree	默认值的表达式树。是PRONARGDEFAULTS元素的列表。
prosrc	text	描述函数或存储过程的定义。例如，对于解释型语言来说就是函数的源程序，或者一个链接符号，一个文件名，或者函数和存储过程创建时指定的其他任何函数体内容，具体取决于语言/调用习惯的实现。
probin	text	关于如何调用该函数的附加信息。同样，其含义也是和语言相关的。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
proconfig	text[]	函数针对运行时配置变量的本地设置。
proacl	aclitem[]	访问权限。具体请参见16.14.145 GRANT和16.14.160 REVOKE。
prodefaultargpos	int2vector	函数具有默认值的入参的位置。
fencedmode	Boolean	函数的执行模式，表示函数是在fence还是not fence模式下执行。如果是fence执行模式，函数的执行会在重新fork的进程中执行。 用户创建的C函数，fencedmode字段默认值均为true，即fence模式；系统内建函数，fencedmode字段均为false，即not fence模式。
proshippable	Boolean	表示该函数是否可以下推到数据库节点上执行，默认值是false。 ● 对于IMMUTABLE类型的函数，函数始终可以下推到数据库节点上执行。 ● 对于STABLE/VOLATILE类型的函数，仅当函数的属性是SHIPPABLE的时候，函数可以下推到数据库节点执行。
propackage	Boolean	表示该函数是否支持重载，默认值是false。 ● t（true）：表示支持。 ● f（false）：表示不支持。
prokind	"char"	表示该对象为函数还是存储过程： ● 值为'f'表示该对象为函数。 ● 值为'p'表示该对象为存储过程。
proargsrc	text	描述兼容oracle语法定义的函数或存储过程的参数输入字符串，包括参数注释。默认值为NULL。
proisprivate	Boolean	描述函数是否是PACKAGE内的私有函数，默认为false。
propackageid	oid	函数所属的package oid，如果不在package内，则为0。
proargtypesext	oidvector_extend	当函数参数较多时，用来存放函数参数的数据类型的数组。数组里只包括输入参数（包括INOUT参数）此代表该函数的调用签名（接口）。
prodefaultargposext	int2vector_extend	当函数参数较多时，函数具有默认值的入参的位置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.2.74 PG_RANGE

PG_RANGE系统表存储关于范围类型的信息。除了20.2.92 PG_TYPE里类型的记录。

表 20-75 PG_RANGE 字段

名称	类型	引用	描述
rngtypid	oid	20.2.92 PG_TYPE.oid	范围类型的OID。
rngsubtype	oid	20.2.92 PG_TYPE.oid	这个范围类型的元素类型（子类型）的OID。
rngcollation	oid	20.2.43 PG_COLLATION.oid	用于范围比较的排序规则的OID，如果没有则为零。
rngsubopc	oid	20.2.68 PG_OPCLASS.oid	用于范围比较的子类型的操作符类的OID。
rngcanonical	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	转换范围类型为规范格式的函数名，如果没有则为0。
rngsubdiff	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	返回两个double precision元素值的不同的函数名，如果没有则为0。

rngsubopc（如果元素类型是可排序的，则加上rngcollation）决定用于范围类型的排序顺序。当元素类型是离散的时使用rngcanonical。

20.2.75 PG_RESOURCE_POOL

PG_RESOURCE_POOL系统表提供了数据库资源池的信息。

表 20-76 PG_RESOURCE_POOL 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
respool_name	name	资源池名称。
mem_percent	integer	内存配置的百分比。
cpu_affinity	bigint	CPU绑定core的数值。
control_group	name	资源池所在的control group名称。
active_statements	integer	资源池上最大的并发数。
max_dop	integer	最大并发度。用作扩容的接口，表示数据重分布时，扫描并发度。
memory_limit	name	资源池最大的内存。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
parentid	oid	父资源池OID。
io_limits	integer	每秒触发IO的次数上限。行存单位是万次/s，列存是次/s。
io_priority	name	IO利用率高达90%时，重消耗IO作业进行IO资源管控时关联的优先级等级。
nodegroup	name	表示资源池所在的逻辑openGauss的名称。
is_foreign	boolean	表示资源池是否用于逻辑openGauss之外的用户。如果为true，表示资源池用来控制不属于当前资源池的普通用户的资源。
max_worker	integer	只用于扩容的接口，表示扩容数据重分布时，表内并发度。

注：max_dop和max_worker用于扩容，不适用于集中式openGauss。

20.2.76 PG_REWRITE

PG_REWRITE系统表存储为表和视图定义的重写规则。

表 20-77 PG_REWRITE 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
rulename	name	规则名称。
ev_class	oid	使用这条规则的表名称。
ev_attr	smallint	这条规则适用的字段（目前总是为零，表示整个表）。
ev_type	"char"	规则适用的事件类型： ● 1 = SELECT ● 2 = UPDATE ● 3 = INSERT ● 4 = DELETE
ev_enabled	"char"	用于控制复制的触发。 ● O =“origin”和“local”模式时触发。 ● D =禁用触发。 ● R =“replica”时触发。 ● A =任何模式是都会触发。
is_instead	Boolean	如果该规则是INSTEAD规则，则为真。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
ev_qual	pg_node_tree	规则的资格条件的表达式树（以nodeToString（）形式存在）。
ev_action	pg_node_tree	规则动作的查询树（以nodeToString() 形式存在）。

20.2.77 PG_RLSPOLICY

PG_RLSPOLICY系统表存储行级访问控制策略。

表 20-78 PG_RLSPOLICY 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
polname	name	行级访问控制策略的名称。
polrelid	oid	行级访问控制策略作用的表对象oid。
polcmd	"char"	行级访问控制策略影响的SQL操作。
polpermissive	boolean	行级访问控制策略的属性，t为表达式OR条件拼接，f为表达式AND条件拼接。
polroles	oid[]	行级访问控制策略影响的用户oid列表，不指定表示影响所有的用户。
polqual	pg_node_tree	行级访问控制策略的表达式。

20.2.78 PG_SECLABEL

PG_SECLABEL系统表存储数据对象上的安全标签。

20.2.81 PG_SHSECLABEL的作用类似，只是它是用于在一个openGauss内共享的数据库对象的安全标签上的。

表 20-79 PG_SECLABEL 字段

名称	类型	引用	描述
objoid	oid	任意OID属性	这个安全标签所属的对象的OID。
classoid	oid	20.2.42 PG_CLASS.oid	出现这个对象的系统目录的OID。
objsubid	integer	-	出现在这个对象中的列的序号。
provider	text	-	与这个标签相关的标签提供程序。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	引用	描述
label	text	-	应用于这个对象的安全标签。

20.2.79 PG_SHDEPEND

PG_SHDEPEND系统表记录数据库对象和共享对象（比如角色）之间的依赖性关系。这些信息允许openGauss保证在企图删除这些对象之前，这些对象是没有被引用的。

20.2.49 PG_DEPEND的作用类似，只是它是用于在一个数据库内部的对象的依赖性关系的。

和其它大多数系统表不同，PG_SHDEPEND是在openGauss里面所有的数据库之间共享的：每个openGauss只有一个PG_SHDEPEND，而不是每个数据库一个。

表 20-80 PG_SHDEPEND 字段

名称	类型	引用	描述
dbid	oid	20.2.46 PG_DATABASE.oid	依赖对象所在的数据库的OID，如果是共享对象，则为零。
classid	oid	20.2.42 PG_CLASS.oid	依赖对象所在的系统表的OID。
objid	oid	任意OID属性	指定的依赖对象的OID。
objsubid	integer	-	对于一个表字段，这是字段号（objid和classid参考表本身）。对于所有其他对象类型，这个字段为零。
refclassid	oid	20.2.42 PG_CLASS.oid	被引用对象所在的系统表的OID（必须是一个共享表）。
refobjid	oid	任意OID属性	指定的被引用对象的OID。
deptype	"char"	-	一段代码，定义了这个依赖性关系的特定语义；参阅下文。
objfile	text	-	用户定义函数库文件路径。

在任何情况下，一条PG_SHDEPEND记录就表明这个被引用的对象不能在未删除依赖对象的前提下删除。不过，deptype同时还标出了几种不同的子风格：

- SHARED_DEPENDENCY_OWNER (o)

  被引用的对象（必须是一个角色）是依赖对象的所有者。

- SHARED_DEPENDENCY_ACL (a)

  被引用的对象（必须是一个角色）在依赖对象的ACL（访问控制列表，也就是权限列表）里提到。SHARED_DEPENDENCY_ACL不会在对象的所有者头上添加的，因为所有者会有一个SHARED_DEPENDENCY_OWNER记录。

版权所有 © 华为技术有限公司

- SHARED_DEPENDENCY_PIN (p)

  没有依赖对象；这类记录标识系统自身依赖于该被依赖对象，因此这样的对象绝对不能被删除。这种类型的记录只是由initdb创建。这样的依赖对象的字段都是零。

20.2.80 PG_SHDESCRIPTION

PG_SHDESCRIPTION系统表为共享数据库对象存储可选的注释。可以使用COMMENT命令操作注释的内容，使用psql的\d命令查看注释内容。

PG_DESCRIPTION提供了类似的功能，它记录了单个数据库中对象的注释。

不同于大多数系统表，PG_SHDESCRIPTION是在openGauss里面所有的数据库之间共享的：每个openGauss只有一个PG_SHDESCRIPTION，而不是每个数据库一个。

表 20-81 PG_SHDESCRIPTION 字段

名称	类型	引用	描述
objoid	oid	任意OID属性	这条描述所描述的对象的OID。
classoid	oid	20.2.42 PG_CLASS.oid	这个对象出现的系统表的OID。
description	text	-	作为对该对象的描述的任意文本。

20.2.81 PG_SHSECLABEL

PG_SHSECLABEL系统表存储在共享数据库对象上的安全标签。安全标签可以用SECURITY LABEL命令操作。

查看安全标签的简单点的方法，请参阅20.3.46 PG_SECLABELS。

20.2.78 PG_SECLABEL的作用类似，只是它是用于在单个数据库内部的对象的安全标签的。

不同于大多数的系统表，PG_SHSECLABEL在openGauss中的所有数据库中共享：每个openGauss只有一个PG_SHSECLABEL，而不是每个数据库一个。

表 20-82 PG_SHSECLABEL 字段

名称	类型	引用	描述
objoid	oid	任意OID属性	这个安全标签所属的对象的OID。
classoid	oid	20.2.42 PG_CLASS.oid	出现这个对象的系统目录的OID。
provider	text	-	与这个标签相关的标签提供程序。
label	text	-	应用于这个对象的安全标签。

版权所有 © 华为技术有限公司

20.2.82 PG_STATISTIC

PG_STATISTIC系统表存储有关该数据库中表和索引列的统计数据。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统表，普通用户需要授权才可以访问。

表 20-83 PG_STATISTIC 字段

名称	类型	描述
starelid	oid	所描述的字段所属的表或者索引。
starelkind	"char"	所属对象的类型。
staattnum	smallint	所描述的字段在表中的编号，从1开始。
stainherit	Boolean	是否统计有继承关系的对象。
stanullfrac	real	该字段中为NULL的记录的比率。
stawidth	integer	非NULL记录的平均存储宽度，以字节计。
stadistinct	real	标识全局统计信息中数据库节点上字段里唯一的非NULL数据值的数目。 ● 一个大于零的数值是独立数值的实际数目。 ● 一个小于零的数值是表中行数的分数的负数（比如，一个字段的数值平均出现概率为两次，则可以表示为stadistinct=-0.5）。 ● 零值表示独立数值的数目未知。
stakindN	smallint	一个编码，表示这种类型的统计存储在pg_statistic行的第n个“槽位”。 n的取值范围：1～5
staopN	oid	一个用于生成这些存储在第n个“槽位”的统计信息的操作符。比如，一个柱面图槽位会显示<操作符，该操作符定义了该数据的排序顺序。 n的取值范围：1～5
stanumbersN	real[]	第n个“槽位”的相关类型的数值类型统计，如果该槽位和数值类型没有关系，则就是NULL。 n的取值范围：1～5
stavaluesN	anyarray	第n个“槽位”类型的字段数据值，如果该槽位类型不存储任何数据值，则就是NULL。每个数组的元素值实际上都是指定字段的数据类型，因此，除了把这些字段的类型定义成anyarray之外，没有更好地办法。 n的取值范围：1～5

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
stadndistinct	real	标识dn1上字段里唯一的非NULL数据值的数目。 ● 一个大于零的数值是独立数值的实际数目。 ● 一个小于零的数值是表中行数的分数的负数（比如，一个字段的数值平均出现概率为两次，则可以表示为stadistinct=-0.5）。 ● 零值表示独立数值的数目未知。
staextinfo	text	统计信息的扩展信息。预留字段。

20.2.83 PG_STATISTIC_EXT

PG_STATISTIC_EXT系统表存储有关该数据库中表的扩展统计数据，包括多列统计数据和表达式统计数据（后续支持）。收集哪些扩展统计数据是由用户指定的。需要有系统管理员权限才可以访问此系统表。

表 20-84 PG_STATISTIC_EXT 字段

名称	类型	描述
starelid	oid	所描述的字段所属的表或者索引。
starelkind	"char"	所属对象的类型，'c'表示普通表，'p'表示分区表。
stainherit	Boolean	是否统计有继承关系的对象。
stanullfrac	real	该字段中为NULL的记录的比率。
stawidth	integer	非NULL记录的平均存储宽度，以字节计。
stadistinct	real	标识全局统计信息中数据库节点上字段里唯一的非NULL数据值的数目。 ● 一个大于零的数值是独立数值的实际数目。 ● 一个小于零的数值是表中行数的分数的负数（比如，一个字段的数值平均出现概率为两次，则可以表示为stadistinct=-0.5）。 ● 零值表示独立数值的数目未知。
stadndistinct	real	标识dn1上字段里唯一的非NULL数据值的数目。 ● 一个大于零的数值是独立数值的实际数目。 ● 一个小于零的数值是表中行数的分数的负数（比如，一个字段的数值平均出现概率为两次，则可以表示为stadistinct=-0.5）。 ● 零值表示独立数值的数目未知。
stakindN	smallint	一个编码，表示这种类型的统计存储在pg_statistic行的第n个“槽位”。 n的取值范围：1～5

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
staopN	oid	一个用于生成这些存储在第n个“槽位”的统计信息的操作符。比如，一个柱面图槽位会显示<操作符，该操作符定义了该数据的排序顺序。 n的取值范围：1～5
stakey	int2vector	所描述的字段编号的数组。
stanumbersN	real[]	第n个“槽位”的相关类型的数值类型统计，如果该槽位和数值类型没有关系，则就是NULL。 n的取值范围：1～5
stavaluesN	anyarray	第n个“槽位”类型的字段数据值，如果该槽位类型不存储任何数据值，则就是NULL。每个数组的元素值实际上都是指定字段的数据类型，因此，除了把这些字段的类型定义成anyarray之外，没有更好地办法。 n的取值范围：1～5
staexprs	pg_node_tree	扩展统计信息对应的表达式。

20.2.84 PG_SYNONYM

PG_SYNONYM系统表存储同义词对象名与其他数据库对象名间的映射信息。

表 20-85 PG_SYNONYM 字段

名称	类型	描述
oid	oid	数据库对象id。
synname	name	同义词名称。
synnamespace	oid	包含该同义词的名字空间的OID。
synowner	oid	同义词的所有者，通常是创建它的用户OID。
synobjschema	name	关联对象指定的模式名。
synobjname	name	关联对象名。

20.2.85 PG_TABLESPACE

PG_TABLESPACE系统表存储表空间信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-86 PG_TABLESPACE 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
spcname	name	表空间名称。
spcowner	oid	表空间的所有者，通常是创建它的人。
spcacl	aclitem[]	访问权限。具体请参见16.14.145 GRANT和16.14.160 REVOKE。
spcoptions	text[]	表空间的选项。
spcmaxsize	text	可使用的最大磁盘空间大小，单位Byte。
relative	boolean	标识表空间指定的存储路径是否为相对路径。

20.2.86 PG_TRIGGER

PG_TRIGGER系统表存储触发器信息。

表 20-87 PG_TRIGGER 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
tgrelid	oid	触发器所在表的OID。
tgname	name	触发器名。
tgfoid	oid	要被触发器调用的函数。
tgtype	smallint	触发器类型。
tgenabled	"char"	O =触发器在“origin”和“local”模式下触发。 D =触发器被禁用。 R =触发器在“replica”模式下触发。 A =触发器始终触发。
tgisinternal	boolean	内部触发器标识，如果为true表示内部触发器。
tgconstrrelid	oid	完整性约束引用的表。
tgconstrindid	oid	完整性约束的索引。
tgconstraint	oid	约束触发器在pg_constraint中的OID。
tgdeferrable	boolean	约束触发器是为DEFERRABLE类型。
tginitdeferred	boolean	约束触发器是否为INITIALLY DEFERRED类型。
tgnargs	smallint	触发器函数入参个数。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
tgattr	int2vector	当触发器指定列时的列号，未指定则为空数组。
tgargs	bytea	传递给触发器的参数。
tgqual	pg_node_tree	表示触发器的WHEN条件，如果没有则为null。
tgowner	oid	触发器的所有者。

20.2.87 PG_TS_CONFIG

PG_TS_CONFIG系统表包含表示文本搜索配置的记录。一个配置指定一个特定的文本搜索解析器和一个为了每个解析器的输出类型使用的字典的列表。

解析器在PG_TS_CONFIG记录中显示，但是字典映射的标记是由20.2.88 PG_TS_CONFIG_MAP里面的辅助记录定义的。

表 20-88 PG_TS_CONFIG 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
cfgname	name	-	文本搜索配置名。
cfgnamespace	oid	20.2.66 PG_NAMESPACE.oid	包含这个配置的名称空间的OID。
cfgowner	oid	20.2.38 PG_AUTHID.oid	配置的所有者。
cfgparser	oid	20.2.90 PG_TS_PARSER.oid	这个配置的文本搜索解析器的OID。
cfoptions	text[]	-	分词相关配置选项。

20.2.88 PG_TS_CONFIG_MAP

PG_TS_CONFIG_MAP系统表包含为每个文本搜索配置的解析器的每个输出符号类型，显示哪个文本搜索字典应该被咨询、以什么顺序搜索的记录。

版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-89 PG_TS_CONFIG_MAP 字段

名称	类型	引用	描述
mapcfg	oid	20.2.87 PG_TS_CONFIG.oid	拥有这个映射记录的20.2.87 PG_TS_CONFIG记录的OID。
maptokentype	integer	-	由配置的解析器产生的一个符号类型值。
mapseqno	integer	-	在相同mapcfg或maptokentype值的情况下，该符号类型的顺序号。
mapdict	oid	20.2.89 PG_TS_DICT.oid	要咨询的文本搜索字典的OID。

20.2.89 PG_TS_DICT

PG_TS_DICT系统表包含定义文本搜索字典的记录。字典取决于文本搜索模板，该模板声明所有需要的实现函数；字典本身提供模板支持的用户可设置的参数的值。

这种分工允许字典通过非权限用户创建。参数由文本字符串dictinitoption指定，参数的格式和意义取决于模板。

表 20-90 PG_TS_DICT 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
dictname	name	-	文本搜索字典名。
dictnamespace	oid	20.2.66 PG_NAMESPACE.oid	包含这个字典的名称空间的OID。
dictowner	oid	20.2.38 PG_AUTHID.oid	字典的所有者。
dicttemplate	oid	20.2.91 PG_TS_TEMPLATE.oid	这个字典的文本搜索模板的OID。
dictinitoption	text	-	该模板的初始化选项字符串。

20.2.90 PG_TS_PARSER

PG_TS_PARSER系统表包含定义文本解析器的记录。解析器负责分裂输入文本为词位，并且为每个词位分配标记类型。新解析器必须由数据库系统管理员创建。

版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-91 PG_TS_PARSER 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐藏属性；必须明确选择）。
prsname	name	-	文本搜索解析器名。
prsnamespace	oid	20.2.66 PG_NAMESPACE.oid	包含这个解析器的名称空间的OID。
prsstart	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	解析器的启动函数名。
prstoken	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	解析器的下一个标记函数名。
prsend	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	解析器的关闭函数名。
prsheadline	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	解析器的标题函数名。
prslextype	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	解析器的lextype函数名。

20.2.91 PG_TS_TEMPLATE

PG_TS_TEMPLATE系统表包含定义文本搜索模板的记录。模板是文本搜索字典的类的实现框架。因为模板必须通过C语言级别的函数实现，索引新模板的创建必须由数据库系统管理员创建。

表 20-92 PG_TS_TEMPLATE 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐藏属性；必须明确选择）。
tmplname	name	-	文本搜索模板名。
tmplnamespace	oid	20.2.66 PG_NAMESPACE.oid	包含这个模板的名称空间的OID。
tmplinit	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	模板的初始化函数名。
tmpllexize	regproc	20.2.73 PG_PROC.proname	模板的lexize函数名。

版权所有 © 华为技术有限公司

20.2.92 PG_TYPE

PG_TYPE系统表存储数据类型的相关信息。

表 20-93 PG_TYPE 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
typname	name	数据类型名称。
typnamespace	oid	包含这个类型的名称空间的OID。
typowner	oid	该类型的所有者。
typlen	smallint	对于定长类型是该类型内部表现形式的字节数目。对于变长类型是负数。 ● -1表示一种“变长”（有长度字属性的数据）。 ● -2表示这是一个NULL结尾的C字符串。
typbyval	Boolean	指定内部传递这个类型的数值时是传值（该值为true）还是传引用（该值为false）。如果该类型的TYPLEN不是1，2，4，8， TYPBYVAL最好为false。变长类型通常是传引用。即使TYPLEN允许传值，TYPBYVAL也可以为false。
typtype	"char"	● 对于基础类型是b。 ● 对于复合类型是c（比如，一个表的行类型）。 ● 对于域类型是d。 ● 对于伪类型是p。 参见typrelid和typbasetype。
typcategory	"char"	是数据类型的模糊分类，可用于解析器做为数据转换的依据。
typispreferred	Boolean	如果为真，则数据符合TYPCATEGORY所指定的转换规则时进行转换。
typisdefined	Boolean	如果定义了类型则为真，如果是一种尚未定义的类型的占位符则为假。如果为假，则除了该类型名称，名称空间和OID之外没有可靠的信息。
typdelim	"char"	当分析数组输入时，分隔两个此类型数值的字符请注意该分隔符是与数组元素数据类型相关联的，而不是和数组数据类型关联。
typrelid	oid	如果是复合类型（请参见typtype），则这个字段指向pg_class中定义该表的行。对于自由存在的复合类型，pg_class记录并不表示一个表，但是总需要它来查找该类型连接的pg_attribute记录。对于非复合类型为零。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
typelem	oid	如果不为0，则它标识pg_type里面的另外一行。当前类型可以当做一个产生类型为typelem的数组来描述。一个“真正的”数组类型是变长的（typlen= -1），但是一些定长的（typlen > 0）类型也拥有非零的typelem（比如name和point）。如果一个定长类型拥有一个typelem，则他的内部形式必须是typelem数据类型的某个数目的个数值，不能有其他数据。变长数组类型有一个该数组子过程定义的头（文件）。
typarray	oid	如果不为0，则表示在pg_type中有对应的类型记录。
typinput	regproc	输入转换函数（文本格式）。
typoutput	regproc	输出转换函数（文本格式）。
typreceive	regproc	输入转换函数（二进制格式），如果没有则为0。
typsend	regproc	输出转换函数（二进制格式），如果没有则为0。
typmodin	regproc	输入类型修改符函数，如果为0，则不支持。
typmodout	regproc	输出类型修改符函数，如果为0，则不支持。
typanalyze	regproc	自定义的ANALYZE函数，如果使用标准函数，则为0。
typalign	"char"	当存储此类型的数值时要求的对齐性质。它应用于磁盘存储以及该值在openGauss内部的大多数形式。如果数值是连续存放的，比如在磁盘上以完全的裸数据的形式存放时，则先在此类型的数据前填充空白，这样它就可以按照要求的界限存储。对齐引用是该序列中第一个数据的开头。可能的值包含： ● c = char对齐，也就是不需要对齐。 ● s = short对齐（在大多数机器上是2字节） ● i = int对齐（在大多数机器上是4字节） ● d = double对齐（在大多数机器上是8字节，但不一定是全部） **须知** 对于在系统表里使用的类型，在pg_type里定义的尺寸和对齐必须和编译器在一个表示表的一行的结构里的布局一样。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
typstorage	"char"	指明一个变长类型（那些有typlen = -1）是否准备好应付非常规值，以及对这种属性的类型的缺省策略是什么。可能的值包含： ● p：数值总是以简单方式存储。 ● e：数值可以存储在一个“次要”关系中（如果该关系有这么一个，请参见pg_class.reltoastrelid）。 ● m：数值可以以内联的压缩方式存储。 ● x：数值可以以内联的压缩方式或者在"次要"表里存储。 **须知** m域也可以移到从属表里存储，但只是最后的解决方法（e和x域先移走）。
typenotnull	Boolean	该类型是否存在NOTNULL约束。目前只用于域。
typbasetype	oid	如果这是一个衍生类型（请参见typtype），则该标识作为这个类型的基础的类型。如果不是衍生类型则为零。
typtypmod	integer	域使用typtypmod记录要作用到它们的基础类型上的typmod（如果基础类型不使用typmod则为-1）。如果这种类型不是域，则为-1。
typndims	integer	如果一个域是数组，则typndims是数组维数的数值（也就是说，typbasetype是一个数组类型；域的typelem将匹配基本类型的typelem）。非域非数组域为零。
typcollation	oid	指定类型的排序规则。取值参考**20.2.43 PG_COLLATION**系统表。如果为0，则表示不支持排序。
typdefaultbin	pg_node_tree	如果为非NULL，则它是该类型缺省表达式的nodeToString() 表现形式。目前这个字段只用于域。
typdefault	text	如果某类型没有相关缺省值，则取值是NULL。 ● 如果typdefaultbin为非NULL，则typdefault必须包含一个typdefaultbin代表的缺省表达式。 ● 如果typdefaultbin为NULL但typdefault不是，typdefault则是该类型缺省值的外部表现形式，可以把它作为该类型的输入，转换器生成一个常量。
typacl	aclitem[]	访问权限。

20.2.93 PG_USER_MAPPING

PG_USER_MAPPING系统表存储从本地用户到远程的映射。

需要有系统管理员权限才可以访问此系统表。普通用户可以使用视图**20.3.85 PG_USER_MAPPINGS**进行查询。

版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-94 PG_USER_MAPPING 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
umuser	oid	20.2.38 PG_AUTHID.oid	被映射的本地用户的OID，如果用户映射是公共的则为0。
umserver	oid	20.2.56 PG_FOREIGN_SERVER.oid	包含这个映射的外部服务器的OID。
umoptions	text[]	-	用户映射指定选项，使用“keyword=value”格式的字符串。

20.2.94 PG_USER_STATUS

PG_USER_STATUS系统表提供了访问数据库用户的状态。需要有系统管理员权限才可以访问此系统表

表 20-95 PG_USER_STATUS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
roloid	oid	角色的标识。
failcount	integer	尝试失败次数。
locktime	timestamp with time zone	角色被锁定的时间点。
rolstatus	smallint	角色的状态。 ● 0：正常状态。 ● 1：由于登录失败次数超过阈值被锁定了一定的时间。 ● 2：被管理员锁定。
permspace	bigint	角色已经使用的永久表存储空间大小。
tempspace	bigint	角色已经使用的临时表存储空间大小。
password expired	smallint	密码是否失效。 ● 0：密码有效。 ● 1：密码失效。

版权所有 © 华为技术有限公司

20.2.95 PG_WORKLOAD_GROUP

PG_WORKLOAD_GROUP系统表提供了数据库负载组的信息。

表 20-96 PG_WORKLOAD_GROUP 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
workload_gpname	name	负载组名称。
respool_oid	oid	绑定到的资源池的id。
act_statements	integer	负载组内最大的活跃语句数。

20.2.96 PGXC_CLASS

PGXC_CLASS系统表存储每张表的复制或分布信息。PGXC_CLASS系统表仅在分布式场景下有具体含义，openGauss只能查询表定义。

表 20-97 PGXC_CLASS 字段

名称	类型	描述
pcrelid	oid	表的OID。
pclocatortype	"char"	定位器类型。 ● H：hash ● G：Range ● L：List ● M：Modulo ● N：Round Robin ● R：Replication
pchashalgorithm	smallint	使用哈希算法分布元组。
pchashbuckets	smallint	哈希容器的值。
pgroup	name	节点群的名称。
redistributed	"char"	表已经完成重分布。
redis_order	integer	重分布的顺序。该值等于0的表在本轮重分布过程中不进行重分布。
pcattnum	int2vector	用作分布键的列标号。
nodeoids	oidvector_extend	表分布的节点OID列表。
options	text	系统内部保留字段，存储扩展状态信息。

版权所有 © 华为技术有限公司

20.2.97 PGXC_GROUP

PGXC_GROUP系统表存储节点组信息。PGXC_GROUP系统表仅在分布式场景下有具体含义，openGauss只能查询表定义。

表 20-98 PGXC_GROUP 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
group_name	name	节点组名称。
in_redistribution	"char"	是否需要重分布。取值包括n,y,t。 ● n：表示NodeGroup没有再进行重分布。 ● y：表示NodeGroup是重分布过程中的源节点组。 ● t：表示NodeGroup是重分布过程中的目的节点组。
group_members	oidvector_extend	节点组的节点OID列表。
group_buckets	text	分布数据桶的集合。
is_installation	Boolean	是否安装子集群。 ● t（true）：表示安装。 ● f（false）：表示不安装。
group_acl	aclitem[]	访问权限。
group_kind	"char"	node group类型，取值包括i, n, v, e。 ● i：表示installation node group。 ● n：表示普通非逻辑集群node group。 ● v：表示逻辑集群node group。 ● e：表示弹性集群。
group_parent	oid	如果是子node group，该字段表示父node group的OID，如果是父node group，该字段值为空。

20.2.98 PGXC_NODE

PGXC_NODE系统表存储集群节点信息。PGXC_NODE系统表仅在分布式场景下有具体含义，openGauss只能查询表定义。

表 20-99 PGXC_NODE 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
node_type	"char"	节点类型。 ● C：协调节点。 ● D：数据节点。 ● S：数据节点的备节点。
node_port	integer	节点的端口号。
node_host	name	节点的主机名称或者IP（如配置为虚拟IP，则为虚拟IP）。
node_port1	integer	复制节点的端口号。
node_host1	name	复制节点的主机名称或者IP（如配置为虚拟IP，则为虚拟IP）。
hostis_primary	Boolean	表明当前节点是否发生主备切换。 ● t（true）：表示发生。 ● f（false）：表示不发生。
nodeis_primary	Boolean	在replication表下，是否优选当前节点作为优先执行的节点进行非查询操作。 ● t（true）：表示优选。 ● f（false）：表示不优选。
nodeis_preferred	Boolean	在replication表下，是否优选当前节点作为首选的节点进行查询。 ● t（true）：表示优选。 ● f（false）：表示不优选。
node_id	integer	节点标志符。由node_name经过hash函数计算后得到。
sctp_port	integer	主节点使用TCP代理通信库或SCTP通信库的数据通道侦听端口。
control_port	integer	主节点使用TCP代理通信库或SCTP通信库的控制通道侦听端口。
sctp_port1	integer	备节点使用TCP代理通信库或SCTP通信库的数据通道侦听端口。
control_port1	integer	备节点使用TCP代理通信库或SCTP通信库的控制通道侦听端口。
nodeis_central	Boolean	表明当前节点是否为中心控制节点，只用于CN，对DN无效。 ● t（true）：表示是。 ● f（false）：表示不是。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
nodeis_active	Boolean	表明当前节点是否是正常状态，用于标记CN是否被剔除，对DN无效。 ● t（true）：表示是。 ● f（false）：表示不是。

20.2.99 PGXC_SLICE

PGXC_SLICE表是针对range范围分布和list分布创建的系统表，用来记录分布具体信息，当前不支持range interval自动扩展分片，不过在系统表中预留。

PGXC_SLICE系统表仅在分布式场景下有具体含义，openGauss只能查询表定义。

表 20-100 PGXC_SLICE 字段

名称	类型	描述
relname	name	表名或者分片名，通过type区分
type	char	当为’t’时relname是表名，当为’s’时relname是分片的名字
strategy	char	‘r’：为range分布表 ‘l’：为list分布表 后续interval分片会扩展该值
relid	oid	该tuple隶属的分布表oid
referenceoid	oid	所参考分布表的oid,用于slice reference建表语法
sindex	int	当为list分布表时，表示当前boundary在某个分片内的位置
interval	text[]	预留字段
transitboundary	text[]	预留字段
transitno	int	预留字段
nodeoid	oid	当relname为分片名时，表示该分片的数据存放在哪个DN上，nodeoid表示这个DN的oid
boundaries	text[]	当relname为分片名时，对应该分片的边界值。
specified	boolean	当前分片对应的DN是否是用户在DDL中显示指定的。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
sliceorder	int	用户定义分片的顺序

20.2.100 PLAN_TABLE_DATA

PLAN_TABLE_DATA存储了用户通过执行EXPLAIN PLAN收集到的计划信息。与PLAN_TABLE视图不同的是PLAN_TABLE_DATA表存储了所有session和user执行EXPLAIN PLAN收集的计划信息。

表 20-101 PLAN_TABLE_DATA 字段

名称	类型	描述
session_id	text	表示插入该条数据的会话，由服务线程启动时间戳和服务线程ID组成。受非空约束限制。
user_id	oid	用户ID，用于标识触发插入该条数据的用户。受非空约束限制。
statement_id	varchar2(30)	用户输入的查询标签。
plan_id	bigint	查询标识。该标识在计划生成阶段自动产生，供内核工程师调试使用。
id	int	计划中的节点编号。
operation	varchar2(30)	操作描述。
options	varchar2(255)	操作选项。
object_name	name	操作对应的对象名，来自于用户定义。
object_type	varchar2(30)	对象类型。
object_owner	name	对象所属schema，来自于用户定义。
projection	varchar2(4000)	操作输出的列信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- PLAN_TABLE_DATA中包含了当前节点所有用户、所有会话的数据，仅管理员有访问权限。普通用户可以通过20.3.88 PLAN_TABLE视图查看属于自己的数据。
- PLAN_TABLE_DATA中的数据是用户通过执行EXPLAIN PLAN命令后由系统自动插入表中，因此禁止用户手动对数据进行插入或更新，否则会引起表中的数据混乱。需要对表中数据删除时，建议通过20.3.88 PLAN_TABLE视图。
- statement_id、object_name、object_owner和projection字段内容遵循用户定义的大小写存储，其它字段内容采用大写存储。

20.2.101 STATEMENT_HISTORY

获得当前节点的执行语句的信息。查询系统表必须具有sysadmin权限。只可在系统库中查询到结果，用户库中无法查询。

对于此系统表查询有如下约束：

- 必须在postgres库内查询，其它库中不存数据。
- 此系统表受track_stmt_stat_level控制，默认为"OFF,L0"，第一部分控制Full SQL，第二部分控制Slow SQL，具体字段记录级别见下表。
- 对于Slow SQL，当track_stmt_stat_level的值为非OFF时，且SQL执行时间超过log_min_duration_statement，会记录为慢SQL。

表 20-102 STATEMENT_HISTORY 字段

名称	类型	描述	记录级别
db_name	name	数据库名称。	L0
schema_name	name	schema名称。	L0
origin_node	integer	节点名称。	L0
user_name	name	用户名。	L0
application_name	text	用户发起的请求的应用程序名称。	L0
client_addr	text	用户发起的请求的客户端地址。	L0
client_port	integer	用户发起的请求的客户端端口。	L0
unique_query_id	bigint	归一化SQL ID。	L0
debug_query_id	bigint	唯一SQL ID。	L0
query	text	归一化SQL。	L0
start_time	timestamp with time zone	语句启动的时间。	L0

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述	记录级别
finish_time	timestamp with time zone	语句结束的时间。	L0
slow_sql_threshold	bigint	语句执行时慢SQL的标准。	L0
transaction_id	bigint	事务ID。	L0
thread_id	bigint	执行线程ID。	L0
session_id	bigint	用户session id。	L0
n_soft_parse	bigint	软解析次数，n_soft_parse + n_hard_parse可能大于n_calls，因为子查询未计入n_calls。	L0
n_hard_parse	bigint	硬解析次数，n_soft_parse + n_hard_parse可能大于n_calls，因为子查询未计入n_calls。	L0
query_plan	text	语句执行计划。	L1
n_returned_rows	bigint	SELECT返回的结果集行数。	L0
n_tuples_fetched	bigint	随机扫描行。	L0
n_tuples_returned	bigint	顺序扫描行。	L0
n_tuples_inserted	bigint	插入行。	L0
n_tuples_updated	bigint	更新行。	L0
n_tuples_deleted	bigint	删除行。	L0
n_blocks_fetched	bigint	buffer的块访问次数。	L0
n_blocks_hit	bigint	buffer的块命中次数。	L0
db_time	bigint	有效的DB时间花费，多线程将累加（单位：微秒）。	L0
cpu_time	bigint	CPU时间（单位：微秒）。	L0
execution_time	bigint	执行器内执行时间（单位：微秒）。	L0
parse_time	bigint	SQL解析时间（单位：微秒）。	L0

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述	记录级别
plan_time	bigint	SQL生成计划时间（单位：微秒）。	L0
rewrite_time	bigint	SQL重写时间（单位：微秒）。	L0
pl_execution_time	bigint	plpgsql上的执行时间（单位：微秒）。	L0
pl_compilation_time	bigint	plpgsql上的编译时间（单位：微秒）。	L0
data_io_time	bigint	IO上的时间花费（单位：微秒）。	L0
net_send_info	text	通过物理连接发送消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销，单机模式下不支持该字段。例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}。	L0
net_recv_info	text	通过物理连接接收消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销，单机模式下不支持该字段。例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}。	L0
net_stream_send_info	text	通过逻辑连接发送消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销，单机模式下不支持该字段。例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}。	L0
net_stream_recv_info	text	通过逻辑连接接收消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销，单机模式下不支持该字段。例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}。	L0
lock_count	bigint	加锁次数。	L0
lock_time	bigint	加锁耗时。	L1
lock_wait_count	bigint	加锁等待次数。	L0
lock_wait_time	bigint	加锁等待耗时。	L1
lock_max_count	bigint	最大持锁数量。	L0
lwlock_count	bigint	轻量级加锁次数（预留）。	L0

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述	记录级别
lwlock_wait_count	bigint	轻量级等锁次数。	L0
lwlock_time	bigint	轻量级加锁时间（预留）。	L1
lwlock_wait_time	bigint	轻量级等锁时间。	L1
details	bytea	语句锁事件的列表，该列表按时间书序记录事件，记录的数量受参数track_stmt_details_size的影响。 事件包括： • 加锁开始 • 加锁结束 • 等锁开始 • 等锁结束 • 放锁开始 • 放锁结束 • 轻量级等锁开始 • 轻量级等锁结束	L2
is_slow_sql	boolean	该SQL是否为slow SQL。	L0

20.2.102 GS_ENCRYPTED_PROC

GS_ENCRYPTED_PROC系统表提供了密态函数/存储过程函数参数、返回值的原始数据类型，加密列等信息。

表 20-103 GS_ENCRYPTED_PROC 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段）。
func_id	oid	function的oid， 对应pg_proc系统表中的oid行标识符。
prorettype_orig	int4	返回值的原始数据类型。
proargcachedcol	oidvector	函数INPUT参数对应的加密列的oid，对应gs_encrypted_columns系统表中的oid行标识符。
proallargtypes_orig	oid[]	所有函数参数的原始数据类型。

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.3 系统视图

20.3.1 GET_GLOBAL_PREPARED_XACTS（废弃）

集中式及openGauss不支持该视图。

20.3.2 GS_AUDITING

GS_AUDITING视图显示对数据库相关操作的所有审计信息。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此视图。

表 20-104 GS_AUDITING 字段

名称	类型	描述
polname	name	策略名称，需要唯一，不可重复。
pol_type	text	审计策略类型，值为‘access’或者‘privilege’。 ● access：表示审计DML操作。 ● privilege：表示审计DDL操作。
polenabled	boolean	用来表示策略启动开关。 ● t（true）：表示启动。 ● f（false）：表示不启动。
access_type	bigint	DML数据库操作相关类型。例如SELECT、INSERT、DELETE等。
label_name	name	资源标签名称。对应系统表gs_auditing_policy中的polname字段。
priv_object	name	用来描述数据库资产的路径。
filter_name	text	过滤条件的逻辑字符串。

20.3.3 GS_AUDITING_ACCESS

GS_AUDITING_ACCESS视图显示对数据库DML相关操作的所有审计信息。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此视图。

表 20-105 GS_AUDITING_ACCESS 字段

名称	类型	描述
polname	name	策略名称，需要唯一，不可重复。
pol_type	text	审计策略类型，值为‘access’，表示审计DML操作。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
polenabled	boolean	用来表示策略启动开关。
access_type	name	DML数据库操作相关类型。例如SELECT、INSERT、DELETE等。
label_name	name	资源标签名称。对应系统表gs_auditing_policy中的polname字段。
access_object	text	用来描述数据库资产的路径。
filter_name	text	过滤条件的逻辑字符串。

20.3.4 GS_AUDITING_PRIVILEGE

GS_AUDITING_PRIVILEGE视图显示对数据库DDL相关操作的所有审计信息。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此视图。

名称	类型	描述
polname	name	策略名称，需要唯一，不可重复。
pol_type	text	审计策略类型，值为‘privilege’，表示审计DDL操作。
polenabled	boolean	用来表示策略启动开关。
access_type	name	DDL数据库操作相关类型。例如CREATE、ALTER、DROP等。
label_name	name	资源标签名称。对应系统表gs_auditing_policy中的polname字段。
priv_object	text	带有数据库对象的全称域名。
filter_name	text	过滤条件的逻辑字符串。

20.3.5 GS_LABELS

GS_LABELS视图显示所有已配置的资源标签信息。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此视图。

名称	类型	描述
labelname	name	资源标签的名称。
labeltype	name	资源标签的类型。对应系统表20.2.20 GS_POLICY_LABEL中的labeltype字段。
fqdntype	name	数据库资源的类型。如table、schema、index等。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
schemaname	name	数据库资源所属的schema名称。
fqdnname	name	数据库资源名称。
columnname	name	数据库资源列名称，若标记的数据库资源不为表的列则该项为空。

20.3.6 GS_MASKING

GS_MASKING视图显示所有已配置的动态脱敏策略信息。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此视图。

名称	类型	描述
polname	name	脱敏策略名称。
polenabled	boolean	脱敏策略开关。
maskaction	name	脱敏函数。
labelname	name	脱敏函数作用的标签名称。
masking_object	text	脱敏数据库资源对象。
filter_name	text	过滤条件的逻辑表达式。

20.3.7 GS_MATVIEWS

GS_MATVIEWS视图提供了关于数据库中每一个物化视图的信息。

表 20-106 GS_MATVIEWS 字段

名称	类型	引用	描述
schemaname	name	20.2.66 PG_NAMESPACE.nspname	物化视图的模式名。
matviewname	name	20.2.42 PG_CLASS.relname	物化视图名。
matviewowner	name	20.2.38 PG_AUTHID.Erolname	物化视图的所有者。
tablespace	name	20.2.85 PG_TABLESPACE.spcname	物化视图的表空间名（如果使用数据库默认表空间则为空）。
hasindexes	boolean	-	如果物化视图有（或者最近有过）任何索引，则此列为真。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	引用	描述
definition	text	-	物化视图的定义（一个重构的SELECT查询）。

20.3.8 GS_SESSION_CPU_STATISTICS

GS_SESSION_CPU_STATISTICS视图显示和当前用户执行复杂作业正在运行时的负载管理CPU使用的信息。

表 20-107 GS_SESSION_CPU_STATISTICS 字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据库OID。
usename	name	登录到该后端的用户名。
pid	bigint	后端线程ID。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。
min_cpu_time	bigint	语句在数据库节点上的最小CPU时间，单位为ms。
max_cpu_time	bigint	语句在数据库节点上的最大CPU时间，单位为ms。
total_cpu_time	bigint	语句在数据库节点上的CPU总时间，单位为ms。
query	text	正在执行的语句。
node_group	text	该字段不支持。
top_cpu_dn	text	cpu使用量信息。

20.3.9 GS_SESSION_MEMORY_STATISTICS

GS_SESSION_MEMORY_STATISTICS视图显示和当前用户执行复杂作业正在运行时的负载管理内存使用的信息。

表 20-108 GS_SESSION_MEMORY_STATISTICS 字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据库OID。
usename	name	登录到该后端的用户名。
pid	bigint	后端线程ID。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。
min_peak_memory	integer	语句在数据库节点上的最小内存峰值大小，单位MB。
max_peak_memory	integer	语句在数据库节点上的最大内存峰值大小，单位MB。
spill_info	text	语句在数据库节点上的下盘信息： None：数据库节点均未下盘。 All：数据库节点均下盘。 [a:b]：数量为b个数据库节点中有a个数据库节点下盘。
query	text	正在执行的语句。
node_group	text	该字段不支持。
top_mem_dn	text	mem使用量信息。

20.3.10 GS_SQL_COUNT

GS_SQL_COUNT视图显示数据库当前节点当前时刻执行的五类语句（SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE INTO）统计信息。

- 普通用户查询GS_SQL_COUNT视图仅能看到该用户当前节点的统计信息；管理员权限用户查询GS_SQL_COUNT视图则能看到所有用户当前节点的统计信息。
- 当openGauss或该节点重启时，计数将清零，并重新开始计数 。
- 计数以节点收到的查询数为准，包括openGauss内部进行的查询。

表 20-109 GS_SQL_COUNT 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
user_name	text	用户名。
select_count	bigint	select语句统计结果。
update_count	bigint	update语句统计结果。
insert_count	bigint	insert语句统计结果。
delete_count	bigint	delete语句统计结果。
mergeinto_count	bigint	MERGE INTO语句统计结果。
ddl_count	bigint	DDL语句的数量。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
dml_count	bigint	DML语句的数量。
dcl_count	bigint	DML语句的数量。
total_select_elapse	bigint	总select的时间花费（单位：微秒）。
avg_select_elapse	bigint	平均select的时间花费（单位：微秒）。
max_select_elapse	bigint	最大select的时间花费（单位：微秒）。
min_select_elapse	bigint	最小select的时间花费（单位：微秒）。
total_update_elapse	bigint	总update的时间花费（单位：微秒）。
avg_update_elapse	bigint	平均update的时间花费（单位：微秒）。
max_update_elapse	bigint	最大update的时间花费（单位：微秒）。
min_update_elapse	bigint	最小update的时间花费（单位：微秒）。
total_insert_elapse	bigint	总insert的时间花费（单位：微秒）。
avg_insert_elapse	bigint	平均insert的时间花费（单位：微秒）。
max_insert_elapse	bigint	最大insert的时间花费（单位：微秒）。
min_insert_elapse	bigint	最小insert的时间花费（单位：微秒）。
total_delete_elapse	bigint	总delete的时间花费（单位：微秒）。
avg_delete_elapse	bigint	平均delete的时间花费（单位：微秒）。
max_delete_elapse	bigint	最大delete的时间花费（单位：微秒）。
min_delete_elapse	bigint	最小delete的时间花费（单位：微秒）。

20.3.11 GS_WLM_CGROUP_INFO

GS_WLM_CGROUP_INFO视图显示当前执行作业的控制组的信息。

表 20-110 GS_WLM_CGROUP_INFO 字段

名称	类型	描述
cgoup_name	text	控制组的名称。
priority	interger	作业的优先级。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
usage_pecent	interger	控制组占用的百分比。
shares	bigint	控制组分配的CPU资源配额。
cpuacct	bigint	CPU配额分配。
cpuset	text	CPU限额分配。
relpath	text	控制组的相对路径。
valid	text	该控制组是否有效。
node_group	text	逻辑数据库实例名称。

20.3.12 GS_WLM_PLAN_OPERATOR_HISTORY

GS_WLM_PLAN_OPERATOR_HISTORY视图显示的是当前用户数据库主节点上执行作业结束后的执行计划算子级的相关记录。

记录的数据同**表20-27**。

20.3.13 GS_WLM_REBUILD_USER_RESOURCE_POOL

该视图用于在当前连接节点上重建内存中用户的资源池信息，无输出。只是用于资源池信息缺失或者错乱时用作补救措施。查询该视图需要sysadmin权限。

表 20-111 GS_WLM_REBUILD_USER_RESOURCE_POOL 的字段

名称	类型	描述
gs_wlm_rebuild_user_resource_pool	boolean	重建内存中用户资源池信息结果。t为成功，f为失败。

20.3.14 GS_WLM_RESOURCE_POOL

这是资源池上的一些统计信息。

表 20-112 GS_WLM_RESOURCE_POOL 的字段

名称	类型	描述
rpoid	oid	资源池的OID。
respool	name	资源池的名称。
control_group	name	该字段不支持。
parentid	oid	父资源池的OID。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
ref_count	integer	关联到该资源池上的作业数量。
active_points	integer	资源池上已经使用的点数。
running_count	integer	正在资源池上运行的作业数量。
waiting_count	integer	正在资源池上排队的作业数量。
io_limits	integer	资源池的iops上限。
io_priority	integer	资源池的io优先级。

20.3.15 GS_SESSION_MEMORY_DETAIL

GS_SESSION_MEMORY_DETAIL统计会话的内存使用情况，以MemoryContext节点来统计。当开启线程池（enable_thread_pool = on）时，该视图包含所有的线程和会话的内存使用情况。当GUC参数enable_memory_limit的值为off时，本视图不可用。

其中内存上下文“TempSmallContextGroup”，记录当前线程中所有内存上下文字段“totalsize”小于8192字节的信息汇总，并且内存上下文统计计数记录到“usedsize”字段中。所以在视图中，“TempSmallContextGroup”内存上下文中的“totalsize”和“freesize”是该线程中所有内存上下文“totalsize”小于8192字节的汇总总和，usedsize字段表示统计的内存上下文个数。

可通过"select * from gs_session_memctx_detail(threadid, '');"将某个线程所有内存上下文信息记录到“$GAUSSLOG/pg_log/${node_name}/dumpmem”目录下的“threadid_timestamp.log”文件中。其中threadid可通过下表sessid中获得。

表 20-113 GS_SESSION_MEMORY_DETAIL 字段

名称	类型	描述
sessid	text	线程启动时间+线程标识（字符串信息为timestamp.threadid）。
sesstype	text	线程名称。
contextname	text	内存上下文名称。
level	smallint	当前上下文在整体内存上下文中的层级。
parent	text	父内存上下文名称。
totalsize	bigint	当前内存上下文的内存总数，单位Byte。
freesize	bigint	当前内存上下文中已释放的内存总数，单位Byte。
usedsize	bigint	当前内存上下文中已使用的内存总数，单位Byte；“TempSmallContextGroup”内存上下文中该字段含义为统计计数。

版权所有 © 华为技术有限公司

20.3.16 GS_SESSION_MEMORY_CONTEXT

GS_SESSION_MEMORY_CONTEXT视图统计所有的会话的内存使用情况，以MemoryContext节点来统计。该视图仅在开启线程池（enable_thread_pool = on）时生效。当GUC参数enable_memory_limit的值为off时，本视图不可用。

其中内存上下文“TempSmallContextGroup”，记录当前线程中所有内存上下文字段“totalsize”小于8192字节的信息汇总，并且内存上下文统计计数记录到“usedsize”字段中。所以在视图中，“TempSmallContextGroup”内存上下文中的“totalsize”和“freesize”是该线程中所有内存上下文“totalsize”小于8192字节的汇总总和，usedsize字段表示统计的内存上下文个数。

表 20-114 GS_SESSION_MEMORY_CONTEXT 字段

名称	类型	描述
sessid	text	会话启动时间+会话标识（字符串信息为timestamp.sessionid）。
threadid	bigint	会话绑定的线程标识，如果未绑定线程，该值为-1。
contextname	text	内存上下文名称。
level	smallint	当前上下文在整体内存上下文中的层级。
parent	text	父内存上下文名称。
totalsize	bigint	当前内存上下文的内存总数，单位Byte。
freesize	bigint	当前内存上下文中已释放的内存总数，单位Byte。
usedsize	bigint	当前内存上下文中已使用的内存总数，单位Byte；“TempSmallContextGroup”内存上下文中该字段含义为统计计数。

20.3.17 GS_WLM_USER_INFO

用户统计信息视图。

表 20-115 GS_WLM_USER_INFO 字段

名称	类型	描述
userid	oid	用户OID。
username	name	用户名。
sysadmin	boolean	是否是管理员用户。
rpoid	oid	关联的资源池的OID。
respool	name	关联的资源池的名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
parentid	oid	用户组的OID。
totalspace	bigint	用户的可用空间上限。
spacelimit	bigint	用户表空间限制。
childcount	interger	子用户的个数。
childlist	text	子用户列表。

20.3.18 PG_CONTROL_GROUP_CONFIG

PG_CONTROL_GROUP_CONFIG视图存储系统的控制组配置信息。查询该视图需要sysadmin权限。

表 20-116 PG_CONTROL_GROUP_CONFIG 字段

名称	类型	描述
pg_control_group_config	text	控制组的配置信息。

20.3.19 GS_STAT_SESSION_CU

GS_STAT_SESSION_CU视图查询openGauss各个节点，当前运行session的CU命中情况。session退出相应的统计数据会清零。openGauss重启后，统计数据也会清零。

表 20-117 GS_STAT_SESSION_CU 字段

名称	类型	描述
mem_hit	integer	内存命中次数。
hdd_sync_read	integer	硬盘同步读次数。
hdd_asyn_read	integer	硬盘异步读次数。

20.3.20 MPP_TABLES

MPP_TABLES视图显示信息如下。

表 20-118 MPP_TABLES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	包含表的模式名。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
tablename	name	表名。
tableowner	name	表的所有者。
tablespace	name	表所在的表空间。
pgroup	name	节点群的名称。
nodeoids	oidvector_extend	表分布的节点OID列表。

20.3.21 PG_AVAILABLE_EXTENSION_VERSIONS

PG_AVAILABLE_EXTENSION_VERSIONS视图显示数据库中某些特性的扩展版本信息。

表 20-119 PG_AVAILABLE_EXTENSION_VERSIONS 字段

名称	类型	描述
name	name	扩展名。
version	text	版本名。
installed	Boolean	如果这个扩展的版本是当前已经安装了的则为真。
superuser	Boolean	如果只允许系统管理员安装这个扩展则为真。
relocatable	Boolean	如果扩展可以重新加载到另一个模式则为真。
schema	name	扩展必须安装到的模式名，如果部分或全部可重新定位则为NULL。
requires	name[]	先决条件扩展的名称，如果没有则为NULL。
comment	text	扩展的控制文件中的评论字符串。

20.3.22 PG_AVAILABLE_EXTENSIONS

PG_AVAILABLE_EXTENSIONS视图显示数据库中某些特性的扩展信息。

表 20-120 PG_AVAILABLE_EXTENSIONS 字段

名称	类型	描述
name	name	扩展名。
default_version	text	缺省版本的名称，如果没有指定则为NULL。
installed_version	text	扩展当前安装版本，如果没有安装任何版本则为NULL。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
comment	text	扩展的控制文件中的评论字符串。

20.3.23 PG_CURSORS

PG_CURSORS视图列出了当前可用的游标。

表 20-121 PG_CURSORS 字段

名称	类型	描述
name	text	游标名。
statement	text	声明改游标时的查询语句。
is_holdable	Boolean	如果该游标是持久的（就是在声明该游标的事务结束后仍然可以访问该游标）则为TRUE，否则为FALSE。
is_binary	Boolean	如果该游标被声明为BINARY则为TRUE，否则为FALSE。
is_scrollable	Boolean	如果该游标可以滚动（就是允许以不连续的方式检索）则为TRUE，否则为FALSE。
creation_time	timestamp with time zone	声明该游标的时间戳。

20.3.24 PG_COMM_DELAY

PG_COMM_DELAY视图展示节点的通信库时延状态。

表 20-122 PG_COMM_DELAY 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
remote_name	text	连接对端节点名称。
remote_host	text	连接对端IP地址。
stream_num	integer	当前物理连接使用的stream逻辑连接数量。
min_delay	integer	当前物理连接一分钟内探测到的最小时延，单位微秒。 **说明** 负数结果无效，请重新等待时延状态更新后再执行。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
average	integer	当前物理连接一分钟内探测时延的平均值，单位微秒。
max_delay	integer	当前物理连接一分钟内探测到的最大时延，单位微秒。

20.3.25 PG_COMM_RECV_STREAM

PG_COMM_RECV_STREAM视图展示节点上所有的通信库接收流状态。

表 20-123 PG_COMM_RECV_STREAM 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
local_tid	bigint	使用此通信流的线程ID。
remote_name	text	连接对端节点名称。
remote_tid	bigint	连接对端线程ID。
idx	integer	通信对端DN在本DN内的标识编号。
sid	integer	通信流在物理连接中的标识编号。
tcp_sock	integer	通信流所使用的tcp通信socket。
state	text	通信流当前的状态。 ● UNKNOWN：表示当前逻辑连接状态未知。 ● READY：表示逻辑连接已就绪。 ● RUN：表示逻辑连接发送报文正常。 ● HOLD：表示逻辑连接发送报文等待中。 ● CLOSED：表示关闭逻辑连接。 ● TO_CLOSED：表示将会关闭逻辑连接。
query_id	bigint	通信流对应的debug_query_id编号。
pn_id	integer	通信流所执行查询的plan_node_id编号。
send_smp	integer	通信流所执行查询send端的smpid编号。
recv_smp	integer	通信流所执行查询recv端的smpid编号。
recv_bytes	bigint	通信流接收的数据总量，单位Byte。
time	bigint	通信流当前生命周期使用时长，单位ms。
speed	bigint	通信流的平均接收速率，单位Byte/s。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
quota	bigint	通信流当前的通信配额值，单位Byte。
buff_usize	bigint	通信流当前缓存的数据大小，单位Byte。

20.3.26 PG_COMM_SEND_STREAM

PG_COMM_SEND_STREAM视图展示节点上所有的通信库发送流状态。

表 20-124 PG_COMM_SEND_STREAM 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
local_tid	bigint	使用此通信流的线程ID。
remote_name	text	连接对端节点名称。
remote_tid	bigint	连接对端线程ID。
idx	integer	通信对端DN在本DN内的标识编号。
sid	integer	通信流在物理连接中的标识编号。
tcp_sock	integer	通信流所使用的tcp通信socket。
state	text	通信流当前的状态。 ● UNKNOWN：表示当前逻辑连接状态未知。 ● READY：表示逻辑连接已就绪。 ● RUN：表示逻辑连接发送报文正常。 ● HOLD：表示逻辑连接发送报文等待中。 ● CLOSED：表示关闭逻辑连接。 ● TO_CLOSED：表示将会关闭逻辑连接。
query_id	bigint	通信流对应的debug_query_id编号。
pn_id	integer	通信流所执行查询的plan_node_id编号。
send_smp	integer	通信流所执行查询send端的smpid编号。
recv_smp	integer	通信流所执行查询recv端的smpid编号。
send_bytes	bigint	通信流发送的数据总量，单位Byte。
time	bigint	通信流当前生命周期使用时长，单位ms。
speed	bigint	通信流的平均发送速率，单位Byte/s。
quota	bigint	通信流当前的通信配额值，单位Byte。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
wait_quota	bigint	通信流等待quota值产生的额外时间开销，单位ms。

20.3.27 PG_COMM_STATUS

PG_COMM_STATUS视图展示节点的通信库状态。

表 20-125 PG_COMM_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
rxpck_rate	integer	节点通信库接收速率，单位Byte/s。
txpck_rate	integer	节点通信库发送速率，单位Byte/s。
rxkB_rate	bigint	bigint节点通信库接收速率，单位KByte/s。
txkB_rate	bigint	bigint节点通信库发送速率，单位KByte/s。
buffer	bigint	cmailbox的buffer大小。
memKB_libcomm	bigint	libcomm进程通信内存大小，单位Byte。
memKB_libpq	bigint	libpq进程通信内存大小，单位Byte。
used_PM	integer	postmaster线程实时使用率。
used_sflow	integer	gs_sender_flow_controller线程实时使用率。
used_rflow	integer	gs_receiver_flow_controller线程实时使用率。
used_rloop	integer	多个gs_receivers_loop线程中高的实时使用率。
stream	integer	当前使用的逻辑连接总数。

20.3.28 PG_EXT_STATS

PG_EXT_STATS视图提供对存储在20.2.83 PG_STATISTIC_EXT表里面的扩展统计信息的访问。扩展统计信息目前包括多列统计信息。

表 20-126 PG_EXT_STATS 字段

名称	类型	引用	描述
schemaname	name	20.2.66 PG_NAMESPACE.nspname	包含表的模式名。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	引用	描述
tablename	name	20.2.42 PG_CLASS.relname	表名。
attname	int2vector	20.2.83 PG_STATISTIC_EXT.stakey	统计信息扩展的多列信息。
inherited	Boolean	-	如果为真，则包含继承的子列，否则只是指定表的字段。
null_frac	real	-	记录中字段组合为空的百分比。
avg_width	integer	-	字段组合记录以字节记的平均宽度。
n_distinct	real	-	• 如果大于零，表示字段组合中独立数值的估计数目。 • 如果小于零，表示独立数值的数目被行数除的负数。 1. 用负数形式是因为ANALYZE认为独立数值的数目是随着表增长而增长； 2. 正数的形式用于在字段看上去好像有固定的可能值数目的情况下。比如，-1表示一个字段组合中独立数值的个数和行数相同。 • 如果等于零，表示独立数值的数目未知。
n_dndistinct	real	-	标识dn1上字段组合中非NULL数据的唯一值的数目。 • 如果大于零，表示独立数值的实际数目。 • 如果小于零，表示独立数值的数目被行数除的负数。（比如，一个字段组合的数值平均出现概率为两次，则可以表示为n_dndistinct=-0.5）。 • 如果等于零，表示独立数值的数目未知。
most_common_vals	anyarray	-	一个字段组合里最常用数值的列表。如果该字段组合不存在最常用数值，则为NULL。本列保存的多列常用数值均不为NULL。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	引用	描述
most_common_freqs	real[]	-	一个最常用数值组合的频率的列表，也就是说，每个出现的次数除以行数。如果most_common_vals是NULL，则为NULL。
most_common_vals_null	anyarray	-	一个字段组合里最常用数值的列表。如果该字段组合不存在最常用数值，则为NULL。本列保存的多列常用数值中至少有一个值为NULL。
most_common_freqs_null	real[]	-	一个最常用数值组合的频率的列表，也就是说，每个出现的次数除以行数。如果most_common_vals_null是NULL，则为NULL。
histogram_bounds	anyarray	-	直方图的边界值列表。

20.3.29 PG_GET_INVALID_BACKENDS

PG_GET_INVALID_BACKENDS视图提供显示数据库主节点上连接到当前备机的后台线程信息。

表 20-127 PG_GET_INVALID_BACKENDS 字段

名称	类型	描述
pid	bigint	线程ID。
node_name	text	后台线程中连接的节点信息。
dbname	name	当前连接的数据库。
backend_start	timestamp with time zone	后台线程启动的时间。
query	text	后台线程正在执行的查询语句。

20.3.30 PG_GET_SENDERS_CATCHUP_TIME

PG_GET_SENDERS_CATCHUP_TIME视图显示数据库节点上当前活跃的主备发送线程的追赶信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-128 PG_GET_SENDERS_CATCHUP_TIME 字段

名称	类型	描述
pid	bigint	当前sender的线程ID。
lwpid	integer	当前sender的lwpid。
local_role	text	本地的角色。
peer_role	text	对端的角色。
state	text	当前sender的复制状态。
type	text	当前sender的类型。
catchup_start	timestamp with time zone	catchup启动的时间。
catchup_end	timestamp with time zone	catchup结束的时间。

20.3.31 PG_GROUP

PG_GROUP视图查看数据库认证角色及角色之间的成员关系。

表 20-129 PG_GROUP 字段

名称	类型	描述
groname	name	组的名称。
grosysid	oid	组的ID。
grolist	oid[]	一个数组，包含这个组里面所有角色的ID。

20.3.32 PG_GTT_RELSTATS

PG_GTT_RELSTATS视图查看当前会话所有全局临时表基本信息，调用pg_get_gtt_relstats函数。

表 20-130 PG_GTT_RELSTATS 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	schema名称。
tablename	name	全局临时表名称。
relfilenode	oid	文件对象的ID。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
relpages	integer	全局临时表的磁盘页面数。
reltuples	real	全局临时表的记录数。
relallvisible	integer	被标识为全可见的页面数。
relfrozenxid	xid	该表中所有在这个之前的事务ID已经被一个固定的（frozen）事务ID替换。
relminmxid	xid	预留接口，暂未启用。

20.3.33 PG_GTT_STATS

PG_GTT_STATS视图查看当前会话所有全局临时表单列统计信息，调用pg_get_gtt_statistics函数。

表 20-131 PG_GTT_STATS 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	schema名称。
tablename	name	全局临时表名称。
attname	name	属性名称。
inherited	boolean	是否统计有继承关系的对象。
null_frac	real	该字段中为NULL的记录的比率。
avg_width	integer	非NULL记录的平均存储宽度，以字节计算。
n_distinct	real	标识全局统计信息中字段里唯一的非NULL数据值的数目。
most_common_vals	text[]	高频值列表，按照出现的频率排序。
most_common_freqs	real[]	高频值的频率。
histogram_bounds	text[]	等频直方图描述列中的数据分布（不包含高频值）。
correlation	real	相关系数。
most_common_elems	text[]	类型高频值列表，用于数组类型或一些其他类型。
most_common_elem_freqs	real[]	类型高频值的频率。
elem_count_histogram	real[]	数组类型直方图。

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.3.34 PG_GTT_ATTACHED_PIDS

PG_GTT_ATTACHED_PIDS视图查看哪些会话正在使用全局临时表，调用pg_get_attached_pid函数。

表 20-132 PG_GTT_ATTACHED_PIDS 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	schema名称。
tablename	name	全局临时表名称。
relid	oid	全局临时表的oid。
pids	bigint[]	线程pid列表。

20.3.35 PG_INDEXES

PG_INDEXES视图提供对数据库中每个索引的有用信息的访问。

表 20-133 PG_INDEXES 字段

名称	类型	引用	描述
schemaname	name	20.2.66 PG_NAMESPACE.nspname	包含表和索引的模式名称。
tablename	name	20.2.42 PG_CLASS.relname	此索引所服务的表的名称。
indexname	name	20.2.42 PG_CLASS.relname	索引的名称。
tablespace	name	20.2.85 PG_TABLESPACE.nspname	包含索引的表空间名称。
indexdef	text	-	索引定义（一个重建的CREATE INDEX命令）。

20.3.36 PG_LOCKS

PG_LOCKS视图存储各打开事务所持有的锁信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-134 PG_LOCKS 字段

名称	类型	引用	描述
locktype	text	-	被锁定对象的类型：relation，extend，page，tuple，transactionid，virtualxid，object，userlock，advisory。
database	oid	20.2.46 PG_DATABASE.oid	被锁定对象所在数据库的OID。 • 如果被锁定的对象是共享对象，则OID为0。 • 如果是一个事务ID，则为NULL。
relation	oid	20.2.42 PG_CLASS.oid	关系的OID，如果锁定的对象不是关系，也不是关系的一部分，则为NULL。
page	integer	-	关系内部的页面编号，如果对象不是关系页或者不是行页，则为NULL。
tuple	smallint	-	页面里边的行编号，如果对象不是行，则为NULL。
bucket	integer	-	子表对应的bucket number。如果目标不是表的话，则为NULL。
virtualxid	text	-	事务的虚拟ID，如果对象不是一个虚拟事务ID，则为NULL。
transactionid	xid	-	事务的ID，如果对象不是一个事务ID，则为NULL。
classid	oid	20.2.42 PG_CLASS.oid	包含该对象的系统表的OID，如果对象不是普通的数据库对象，则为NULL。
objid	oid	-	对象在其系统表内的OID，如果对象不是普通数据库对象，则为NULL。
objsubid	smallint	-	对于表的一个字段，这是字段编号；对于其他对象类型，这个字段是0；如果这个对象不是普通数据库对象，则为NULL。
virtualtransaction	text	-	持有此锁或者在等待此锁的事务的虚拟ID。
pid	bigint	-	持有或者等待这个锁的服务器线程的逻辑ID。如果锁是被一个预备事务持有的，则为NULL。
sessionid	bigint	-	持有或者等待这个锁的会话ID。
mode	text	-	这个线程持有的或者是期望的锁模式。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	引用	描述
granted	Boolean	-	• 如果锁是持有锁，则为TRUE。 • 如果锁是等待锁，则为FALSE。
fastpath	Boolean	-	如果通过fast-path获得锁，则为TRUE；如果通过主要的锁表获得，则为FALSE。
locktag	text	-	会话等待锁信息，可通过locktag_decode()函数解析。
global_sessionid	text		全局会话ID。

20.3.37 PG_NODE_ENV

PG_NODE_ENV视图提供获取当前节点的环境变量信息。

表 20-135 PG_NODE_ENV 字段

名称	类型	描述
node_name	text	当前节点的名称。
host	text	当前节点的主机名称。
process	integer	当前节点的进程号。
port	integer	当前节点的端口号。
installpath	text	当前节点的安装目录。
datapath	text	当前节点的数据目录。
log_directory	text	当前节点的日志目录。

20.3.38 PG_OS_THREADS

PG_OS_THREADS视图提供当前节点下所有线程的状态信息。

表 20-136 PG_OS_THREADS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	当前节点的名称。
pid	bigint	当前节点进程中正在运行的线程号。
lwpid	integer	与pid对应的轻量级线程号。
thread_name	text	与pid对应的线程名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
creation_time	timestamp with time zone	与pid对应的线程创建的时间。

20.3.39 PG_PREPARED_STATEMENTS

PG_PREPARED_STATEMENTS视图显示当前会话所有可用的预备语句。

表 20-137 PG_PREPARED_STATEMENTS 字段

名称	类型	描述
name	text	预备语句的标识符。
statement	text	创建该预备语句的查询字符串。对于从SQL创建的预备语句而言是客户端提交的PREPARE语句；对于通过前/后端协议创建的预备语句而言是预备语句自身的文本。
prepare_time	timestamp with time zone	创建该预备语句的时间戳。
parameter_types	regtype[]	该预备语句期望的参数类型，以regtype类型的数组格式出现。与该数组元素相对应的OID可以通过把regtype转换为oid值得到。
from_sql	Boolean	• 如果该预备语句是通过PREPARE语句创建的则为true。 • 如果是通过前/后端协议创建的则为false。

20.3.40 PG_PREPARED_XACTS

PG_PREPARED_XACTS视图显示当前准备好进行两阶段提交的事务的信息。

表 20-138 PG_PREPARED_XACTS 字段

名称	类型	引用	描述
transaction	xid	-	预备事务的数字事务标识。
gid	text	-	赋予该事务的全局事务标识。
prepared	timestamp with time zone	-	事务准备好提交的时间。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	引用	描述
owner	name	20.2.38 PG_AUTHID.rolname	执行该事务的用户的名称。
database	name	20.2.46 PG_DATABASE.datname	执行该事务所在的数据库名。

20.3.41 PG_REPLICATION_SLOTS

PG_REPLICATION_SLOTS视图查看复制节点的信息。

表 20-139 PG_REPLICATION_SLOTS 字段

名称	类型	描述
slot_name	text	复制节点的名称。
plugin	text	逻辑复制槽对应的输出插件名。
slot_type	text	复制节点的类型。
datoid	oid	复制节点的数据库OID。
database	name	复制节点的数据库名称。
active	Boolean	复制节点是否为激活状态。
xmin	xid	复制节点事务标识。
catalog_xmin	xid	逻辑复制槽对应的最早解码事务标识。
restart_lsn	text	复制节点的Xlog文件信息。
dummy_standby	Boolean	复制节点是否为假备。

20.3.42 PG_RLSPOLICIES

PG_RLSPOLICIES视图提供查询行级访问控制策略。

表 20-140 PG_RLSPOLICIES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	行级访问控制策略作用的表对象所属模式名称。
tablename	name	行级访问控制策略作用的表对象名称。
policyname	name	行级访问控制策略名称。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
policypermissive	text	行级访问控制策略属性。
policyroles	name[]	行级访问控制策略影响的用户列表，不指定表示影响所有的用户。
policycmd	text	行级访问控制策略影响的SQL操作。
policyqual	text	行级访问控制策略的表达式。

20.3.43 PG_ROLES

PG_ROLES视图提供访问数据库角色的相关信息，初始化用户和具有sysadmin属性或createrole属性的用户可以查看全部角色的信息，其他用户只能查看自己的信息。

表 20-141 PG_ROLES 字段

名称	类型	引用	描述
rolname	name	-	角色名称。
rolsuper	Boolean	-	该角色是否是拥有最高权限的初始系统管理员。
rolinherit	Boolean	-	该角色是否继承角色的权限。
rolcreaterole	Boolean	-	该角色是否可以创建其他的角色。
rolcreatedb	Boolean	-	该角色是否可以创建数据库。
rolcatupdate	Boolean	-	该角色是否可以直接更新系统表。只有usesysid=10的初始系统管理员拥有此权限。其他用户无法获得此权限。
rolcanlogin	Boolean	-	该角色是否可以登录数据库。
rolreplication	Boolean	-	该角色是否可以复制。
rolauditadmin	Boolean	-	该角色是否为审计管理员。
rolsystemadmin	Boolean	-	该角色是否为系统管理员。
rolconnlimit	integer	-	对于可以登录的角色，这里限制了该角色允许发起的最大并发连接数。 -1表示无限制。
rolpassword	text	-	不是口令，总是********。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	引用	描述
rolvalidbegin	timestamp with time zone	-	帐户的有效开始时间；如果没有设置有效开始时间，则为NULL。
rolvaliduntil	timestamp with time zone	-	帐户的有效结束时间；如果没有设置有效结束时间，则为NULL。
rolrespool	name	-	用户所能够使用的resource pool。
rolparentid	oid	20.2.38 PG_AUTHID.rolparentid	用户所在组用户的OID。
roltabspace	text	-	用户永久表存储空间限额。
roltempspace	text	-	用户临时表存储空间限额。
rolspillspace	text	-	用户算子落盘空间限额。
rolconfig	text[]	-	运行时配置变量的会话缺省。
oid	oid	20.2.38 PG_AUTHID.oid	角色的ID。
roluseft	Boolean	20.2.38 PG_AUTHID.roluseft	角色是否可以操作外表。
rolkind	"char"	-	角色类型。
nodegroup	name	-	该字段不支持。
rolmonitoradmin	Boolean	-	该角色是否为监控管理员。
roloperatoradmin	Boolean	-	该角色是否为运维管理员。
rolpolicyadmin	Boolean	-	该角色是否为安全策略管理员。

20.3.44 PG_RULES

PG_RULES视图提供对查询重写规则的有用信息访问的接口。

表 20-142 PG_RULES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	包含表的模式的名称。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
tablename	name	规则作用的表的名称。
rulename	name	规则的名称。
definition	text	规则定义（一个重新构造的创建命令）。

20.3.45 PG_RUNNING_XACTS

PG_RUNNING_XACTS视图主要功能是显示当前节点运行事务的信息。

表 20-143 PG_RUNNING_XACTS 字段

名称	类型	描述
handle	integer	事务在GTM对应的句柄。
gxid	xid	事务id号。
state	tinyint	事务状态（3：prepared或者0：starting）。
node	text	节点名称。
xmin	xid	节点上当前数据涉及的最小事务号xmin。
vacuum	Boolean	标志当前事务是否是lazy vacuum事务。 ● t（true）：表示是。 ● f（false）：表示否。
timeline	bigint	标志数据库重启次数。
prepare_xid	xid	处于prepared状态的事务的id号，若不在prepared状态，值为0。
pid	bigint	事务对应的线程id。
next_xid	xid	CN传给DN的事务id号。

20.3.46 PG_SECLABELS

PG_SECLABELS视图提供关于安全标签的信息。

表 20-144 PG_SECLABELS 字段

名称	类型	引用	描述
objoid	oid	任意OID属性	这个安全标签指向的对象的OID。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	引用	描述
classoid	oid	20.2.42 PG_CLASS.oid	这个对象出现的系统表的OID。
objsubid	integer	-	对于一个在表字段上的安全标签，是字段编号（引用表本身的objoid和classoid）。对于所有其他对象类型，这个字段为0。
objtype	text	-	这个标签出现的对象的类型，文本格式。
objnamespace	oid	20.2.66 PG_NAMESPACE.oid	这个对象的名称空间的OID，如果适用；否则为NULL。
objname	text	-	这个标签适用的对象的名称，文本格式。
provider	text	20.2.78 PG_SECLABEL.provider	与这个标签相关的标签提供者。
label	text	20.2.78 PG_SECLABEL.label	适用于这个对象的安全标签。

20.3.47 PG_TOTAL_MEMORY_DETAIL

PG_TOTAL_MEMORY_DETAIL视图显示某个数据库节点内存使用情况。

表 20-145 PG_TOTAL_MEMORY_DETAIL 字段

名称	类型	描述
nodename	text	节点名称。
memorytype	text	内存的名称。
memorymbytes	integer	内存使用的大小，单位为MB。

20.3.48 PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO_OID

PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO_OID视图显示所有用户资源使用情况，需要使用管理员用户进行查询。此视图在参数use_workload_manager为on时才有效。

表 20-146 PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO_OID 字段

名称	类型	描述
userid	oid	用户ID。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
used_memory	integer	正在使用的内存大小，单位MB。
total_memory	integer	可以使用的内存大小，单位MB。值为0表示未限制最大可用内存，其限制取决于数据库最大可用内存。
used_cpu	double precision	正在使用的CPU核数。
total_cpu	integer	在该机器节点上，用户关联控制组的CPU核数总和。
used_space	bigint	已使用的存储空间大小，单位KB。
total_space	bigint	可使用的存储空间大小，单位KB，值为-1表示未限制最大存储空间。
used_temp_space	bigint	已使用的临时空间大小，单位KB
total_temp_space	bigint	可使用的临时空间总大小，单位KB，值为-1表示未限制。
used_spill_space	bigint	已使用的下盘空间大小。单位KB。
total_spill_space	bigint	可使用的下盘空间总大小，单位KB，值为-1表示未限制。
read_kbytes	bigint	读磁盘数据量，单位KB。
write_kbytes	bigint	写磁盘数据量，单位KB。
read_counts	bigint	读磁盘次数。
write_counts	bigint	写磁盘次数。
read_speed	double precision	读磁盘速率，单位B/ms。
write_speed	double precision	写磁盘速率，单位B/ms。

20.3.49 PG_SETTINGS

PG_SETTINGS视图显示数据库运行时参数的相关信息。

表 20-147 PG_SETTINGS 字段

名称	类型	描述
name	text	参数名称。
setting	text	参数当前值。
unit	text	参数的隐式结构。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
category	text	参数的逻辑组。
short_desc	text	参数的简单描述。
extra_desc	text	参数的详细描述。
context	text	设置参数值的上下文，包括internal，postmaster，sighup，backend，superuser，user。
vartype	text	参数类型，包括bool，enum，integer，real，string。
source	text	参数的赋值方式。
min_val	text	参数最小值。如果参数类型不是数值型，那么该字段值为null。
max_val	text	参数最大值。如果参数类型不是数值型，那么该字段值为null。
enumvals	text[]	enum类型参数合法值。如果参数类型不是enum型，那么该字段值为null。
boot_val	text	数据库启动时参数默认值。
reset_val	text	数据库重置时参数默认值。
sourcefile	text	设置参数值的配置文件。如果参数不是通过配置文件赋值，那么该字段值为null。
sourceline	integer	设置参数值的配置文件的行号。如果参数不是通过配置文件赋值，那么该字段值为null。

20.3.50 PG_SHADOW

PG_SHADOW视图显示了所有在PG_AUTHID中标记了rolcanlogin的角色的属性。

这个视图的名称来自于该视图是不可读的，因为它包含口令。**20.3.84 PG_USER**是一个在PG_SHADOW上公开可读的视图，只是把口令域填成了空白。

表 20-148 PG_SHADOW 字段

名称	类型	引用	描述
usename	name	**20.2.38 PG_AUTHID**.rolname	用户名。
usesysid	oid	**20.2.38 PG_AUTHID**.oid	用户的ID。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	引用	描述
usecreatedb	Boolean	-	用户可以创建数据库。
usesuper	Boolean	-	用户是系统管理员。
usecatupd	Boolean	-	用户可以更新视图。即使是系统管理员，如果这个字段不是真，也不能更新视图。
userepl	Boolean	-	用户可以初始化流复制和使系统处于或不处于备份模式。
passwd	text	-	口令（可能是加密的）；如果没有则为null。参阅20.2.38 PG_AUTHID获取加密的口令是如何存储的信息。
valbegin	timestamp with time zone	-	帐户的有效开始时间；如果没有设置有效开始时间，则为NULL。
valuntil	timestamp with time zone	-	帐户的有效结束时间；如果没有设置有效结束时间，则为NULL。
respool	name	-	用户使用的资源池。
parent	oid	-	父资源池。
spacelimit	text	-	永久表存储空间限额。
tempspacelimit	text	-	临时表存储空间限额。
spillspacelimit	text	-	算子落盘空间限额。

20.3.51 PG_STATS

PG_STATS视图提供对存储在pg_statistic表里面的单列统计信息的访问。该视图记录的统计信息更新时间间隔由参数autovacuum_naptime设置。

表 20-149 PG_STATS 字段

名称	类型	引用	描述
schemaname	name	20.2.66 PG_NAMESPACE.nspname	包含表的模式名。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	引用	描述
tablename	name	20.2.42 PG_CLASS.relname	表名。
attname	name	20.2.37 PG_ATTRIBUTE.attname	字段的名称。
inherited	Boolean	-	如果为真，则包含继承的子列，否则只是指定表的字段。
null_frac	real	-	记录中字段为空的百分比。
avg_width	integer	-	字段记录以字节记的平均宽度。
n_distinct	real	-	• 如果大于零，表示字段中独立数值的估计数目。 • 如果小于零，表示独立数值的数目被行数除的负数。 1. 用负数形式是因为ANALYZE认为独立数值的数目是随着表增长而增长； 2. 正数的形式用于在字段看上去好像有固定的可能值数目的情况下。比如，-1表示一个唯一字段，独立数值的个数和行数相同。
n_dndistinct	real	-	标识dn1上字段中非NULL数据的唯一值的数目。 • 如果大于零，表示独立数值的实际数目。 • 如果小于零，表示独立数值的数目被行数除的负数。（比如，一个字段的数值平均出现概率为两次，则可以表示为n_dndistinct=-0.5）。 • 如果等于零，表示独立数值的数目未知。
most_common_vals	anyarray	-	一个字段里最常用数值的列表。如果里面的字段数值是最常见的，则为NULL。
most_common_freqs	real[]	-	一个最常用数值的频率的列表，也就是说，每个出现的次数除以行数。如果most_common_vals是NULL，则为NULL。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	引用	描述
histogram_bounds	anyarray	-	一个数值的列表，它把字段的数值分成几组大致相同热门的组。如果在most_common_vals里有数值，则在这个饼图的计算中省略。如果字段数据类型没有<操作符或者most_common_vals列表代表了整个分布性，则这个字段为NULL。
correlation	real	-	统计与字段值的物理行序和逻辑行序有关。它的范围从-1到+1。在数值接近-1或者+1的时候，在字段上的索引扫描将被认为比它接近零的时候开销更少，因为减少了对磁盘的随机访问。如果字段数据类型没有<操作符，则这个字段为NULL。
most_common_elems	anyarray	-	一个最常用的非空元素的列表。
most_common_elem_freqs	real[]	-	一个最常用元素的频率的列表。
elem_count_histogram	real[]	-	对于独立的非空元素的统计直方图。

20.3.52 PG_STAT_ACTIVITY

PG_STAT_ACTIVITY视图显示和当前用户查询相关的信息，字段保存的是上一次执行的信息。

表 20-150 PG_STAT_ACTIVITY 字段

名称	类型	描述
datid	oid	用户会话在后台连接到的数据库OID。
datname	name	用户会话在后台连接到的数据库名称。
pid	bigint	后台线程ID。
sessionid	bigint	会话ID。
usesysid	oid	登录该后台的用户OID。
username	name	登录该后台的用户名。
application_name	text	连接到该后台的应用名。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
client_addr	inet	连接到该后台的客户端的IP地址。 如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
client_port	integer	客户端用于与后台通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
backend_start	timestamp with time zone	该过程开始的时间，即当客户端连接服务器时。
xact_start	timestamp with time zone	启动当前事务的时间，如果没有事务是活跃的，则为null。如果当前查询是首个事务，则这列等同于query_start列。
query_start	timestamp with time zone	开始当前活跃查询的时间， 如果state的值不是active，则这个值是上一个查询的开始时间。
state_change	timestamp with time zone	上次状态改变的时间。
waiting	Boolean	如果后台当前正等待锁则为true。
enqueue	text	该字段不支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
state	text	该后台当前总体状态。可能值是： • active：后台正在执行一个查询。 • idle：后台正在等待一个新的客户端命令。 • idle in transaction：后台在事务中，但事务中没有语句在执行。 • idle in transaction (aborted)：后台在事务中，但事务中有语句执行失败。 • fastpath function call：后台正在执行一个fast-path函数。 • disabled：如果后台禁用track_activities，则报告这个状态。 **说明** 普通用户只能查看到自己帐户所对应的会话状态。即其他帐户的state信息为空。例如以judy用户连接数据库后，在pg_stat_activity中查看到的普通用户joe及初始用户omm的state信息为空： SELECT datname, usename, usesysid, state,pid FROM pg_stat_activity; datname | usename | usesysid | state | pid ----------+---------+----------+--------+----------------- postgres | omm | 10 | | 139968752121616 postgres | omm | 10 | | 139968903116560 db_tpcc | judy | 16398 | active | 139968391403280 postgres | omm | 10 | | 139968643069712 postgres | omm | 10 | | 139968680818448 postgres | joe | 16390 | | 139968563377936 (6 rows)
resource_pool	name	用户使用的资源池。
query_id	bigint	查询语句的ID。
query	text	该后台的最新查询。如果state状态是active（活跃的），此字段显示当前正在执行的查询。所有其他情况表示上一个查询。
connection_info	text	json格式字符串，记录当前连接数据库的驱动类型、驱动版本号、当前驱动的部署路径、进程属主用户等信息（参见**connection_info**）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.3.53 PG_STAT_ACTIVITY_NG

PG_STAT_ACTIVITY_NG视图显示在当前用户所属的逻辑集群下，所有查询的相关信息。

表 20-151 PG_STAT_ACTIVITY_NG 字段

名称	类型	描述
datid	oid	用户会话在后台连接到的数据库OID。
datname	name	用户会话在后台连接到的数据库名称。
pid	bigint	后台线程ID。
sessionid	bigint	会话ID。
global_sessionid	text	全局会话ID。
usesysid	oid	登录该后台的用户OID。
usename	name	登录该后台的用户名。
application_name	text	连接到该后台的应用名。
client_addr	inet	连接到该后台的客户端的IP地址。 如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
client_port	integer	客户端用于与后台通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
backend_start	timestamp with time zone	该过程开始的时间，即当客户端连接服务器时。
xact_start	timestamp with time zone	启动当前事务的时间，如果没有事务是活跃的，则为null。如果当前查询是首个事务，则这列等同于query_start列。
query_start	timestamp with time zone	开始当前活跃查询的时间， 如果state的值不是active，则这个值是上一个查询的开始时间。
state_change	timestamp with time zone	上次状态改变的时间。
waiting	Boolean	如果后台当前正等待锁则为true。否则为false。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
enqueue	text	语句当前排队状态。可能值是： ● waiting in queue：表示语句在排队中。 ● 空：表示语句正在运行。
state	text	该后台当前总体状态。可能值是： ● active：后台正在执行一个查询。 ● idle：后台正在等待一个新的客户端命令。 ● idle in transaction：后台在事务中，但事务中没有语句在执行。 ● idle in transaction (aborted)：后台在事务中，但事务中有语句执行失败。 ● fastpath function call：后台正在执行一个fast-path函数。 ● disabled：如果后台禁用track_activities，则报告这个状态。 **说明** 普通用户只能查看到自己帐户所对应的会话状态。即其他帐户的state信息为空。例如以judy用户连接数据库后，在pg_stat_activity中查看到的普通用户joe及初始用户omm的state信息为空： SELECT datname, usename, usesysid, state,pid FROM pg_stat_activity_ng; datname | usename | usesysid | state | pid ----------+---------+----------+---------+----------------- postgres | omm | 10 | | 139968752121616 postgres | omm | 10 | | 139968903116560 db_tpcds | judy | 16398 | active | 139968391403280 postgres | omm | 10 | | 139968643069712 postgres | omm | 10 | | 139968680818448 postgres | joe | 16390 | | 139968563377936 (6 rows)
resource_pool	name	用户使用的资源池。
query_id	bigint	查询语句的ID。
query	text	该后台的最新查询。如果state状态是active（活跃的），此字段显示当前正在执行的查询。所有其他情况表示上一个查询。
node_group	text	语句所属用户对应的逻辑集群。

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.3.54 PG_STAT_ALL_INDEXES

PG_STAT_ALL_INDEXES视图将包含当前数据库中的每个索引行，显示访问特定索引的统计。

索引可以通过简单的索引扫描或"位图"索引扫描进行使用。位图扫描中几个索引的输出可以通过AND或者OR规则进行组合， 因此当使用位图扫描的时候，很难将独立堆行抓取与特定索引进行组合， 因此，一个位图扫描增加
pg_stat_all_indexes.idx_tup_read使用索引计数，并且增加
pg_stat_all_tables.idx_tup_fetch表计数，但不影响
pg_stat_all_indexes.idx_tup_fetch。

表 20-152 PG_STAT_ALL_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	这个索引的表的OID。
indexrelid	oid	索引的OID。
schemaname	name	索引的模式名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	bigint	索引上开始的索引扫描数。
idx_tup_read	bigint	通过索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	bigint	通过使用索引的简单索引扫描抓取的活表行数。

20.3.55 PG_STAT_ALL_TABLES

PG_STAT_ALL_TABLES视图将包含当前数据库中每个表的一行（包括TOAST表），显示访问特定表的统计信息。

表 20-153 PG_STAT_ALL_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。
n_live_tup	bigint	估计活跃行数。
n_dead_tup	bigint	估计死行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次清理该表的时间。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程清理该表的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次分析该表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程分析该表的时间。
vacuum_count	bigint	这个表被清理的次数。
autovacuum_count	bigint	这个表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	bigint	这个表被分析的次数。
autoanalyze_count	bigint	这个表被autovacuum守护进程分析的次数。
last_data_changed	timestamp with time zone	记录这个表上一次数据发生变化的时间（引起数据变化的操作包括INSERT/UPDATE/DELETE、EXCHANGE/TRUNCATE/DROP partition），该列数据仅在本地数据库主节点记录。

20.3.56 PG_STAT_BAD_BLOCK

PG_STAT_BAD_BLOCK视图显示自节点启动后，读取数据时出现Page/CU校验失败的统计信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-154 PG_STAT_BAD_BLOCK 字段

名称	类型	描述
nodename	text	节点名。
databaseid	integer	数据库OID。
tablespaceid	integer	表空间OID。
relfilenode	integer	文件对象ID。
bucketid	smallint	一致性hash bucket ID。
forknum	integer	文件类型。取值如下： 0，数据主文件。 1，FSM文件。 2，VM文件。 3，BCM文件。 大于4，列存表每个字段的数据文件。
error_count	integer	出现校验失败的次数。
first_time	timestamp with time zone	第一次出现时间。
last_time	timestamp with time zone	最近一次出现时间。

20.3.57 PG_STAT_BGWRITER

PG_STAT_BGWRITER视图显示关于后端写进程活动的统计信息。

表 20-155 PG_STAT_BGWRITER 字段

名称	类型	描述
checkpoints_timed	bigint	执行的定期检查点数。
checkpoints_req	bigint	执行的需求检查点数。
checkpoint_write_time	double precision	花费在检查点处理部分的时间总量，其中文件被写入到磁盘，以毫秒为单位。
checkpoint_sync_time	double precision	花费在检查点处理部分的时间总量，其中文件被同步到磁盘，以毫秒为单位。
buffers_checkpoint	bigint	检查点写缓冲区数量。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
buffers_clean	bigint	后端写进程写缓冲区数量。
maxwritten_clean	bigint	后端写进程停止清理扫描时间数，因为它写了太多缓冲区。
buffers_backend	bigint	通过后端直接写缓冲区数。
buffers_backend_fsync	bigint	后端不得不执行自己的fsync调用的时间数（通常后端写进程处理这些即使后端确实自己写）。
buffers_alloc	bigint	分配的缓冲区数量。
stats_reset	timestamp with time zone	这些统计被重置的时间。

20.3.58 PG_STAT_DATABASE

PG_STAT_DATABASE视图将包含openGauss中每个数据库的数据库统计信息。

表 20-156 PG_STAT_DATABASE 字段

名称	类型	描述
datid	oid	数据库的OID。
datname	name	这个数据库的名称。
numbackends	integer	当前连接到该数据库的后端数。 这是在返回一个反映目前状态值的视图中唯一的列；自上次重置所有其他列返回累积值。
xact_commit	bigint	此数据库中已经提交的事务数。
xact_rollback	bigint	此数据库中已经回滚的事务数。
blks_read	bigint	在这个数据库中读取的磁盘块的数量。
blks_hit	bigint	高速缓存中已经发现的磁盘块的次数， 这样读取是不必要的（这只包括openGauss缓冲区高速缓存，没有操作系统的文件系统缓存）。
tup_returned	bigint	通过数据库查询返回的行数。
tup_fetched	bigint	通过数据库查询抓取的行数。
tup_inserted	bigint	通过数据库查询插入的行数。
tup_updated	bigint	通过数据库查询更新的行数。
tup_deleted	bigint	通过数据库查询删除的行数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
conflicts	bigint	由于数据库恢复冲突取消的查询数量（只在备用服务器发生的冲突）。请参见20.3.59 PG_STAT_DATABASE_CONFLICTS获取更多信息。
temp_files	bigint	通过数据库查询创建的临时文件数量。计算所有临时文件， 不论为什么创建临时文件（比如排序或者哈希）， 而且不管log_temp_files设置。
temp_bytes	bigint	通过数据库查询写入临时文件的数据总量。计算所有临时文件，不论为什么创建临时文件，而且不管log_temp_files设置。
deadlocks	bigint	在该数据库中检索的死锁数。
blk_read_time	double precision	通过数据库后端读取数据文件块花费的时间，以毫秒计算。
blk_write_time	double precision	通过数据库后端写入数据文件块花费的时间，以毫秒计算。
stats_reset	timestamp with time zone	重置当前状态统计的时间。

20.3.59 PG_STAT_DATABASE_CONFLICTS

PG_STAT_DATABASE_CONFLICTS视图显示数据库冲突状态的统计信息。

表 20-157 PG_STAT_DATABASE_CONFLICTS 字段

名称	类型	描述
datid	oid	数据库标识。
datname	name	数据库名称。
confl_tablespace	bigint	冲突的表空间的数目。
confl_lock	bigint	冲突的锁数目。
confl_snapshot	bigint	冲突的快照数目。
confl_bufferpin	bigint	冲突的缓冲区数目。
confl_deadlock	bigint	冲突的死锁数目。

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.3.60 PG_STAT_USER_FUNCTIONS

PG_STAT_USER_FUNCTIONS视图显示命名空间中用户自定义函数（函数语言为非内部语言）的状态信息。

表 20-158 PG_STAT_USER_FUNCTIONS 字段

名称	类型	描述
funcid	oid	函数标识。
schemaname	name	模式的名称。
funcname	name	函数名称。
calls	bigint	函数被调用的次数。
total_time	double precision	函数的总执行时长。
self_time	double precision	当前线程调用函数的总的时长。

20.3.61 PG_STAT_USER_INDEXES

PG_STAT_USER_INDEXES视图显示数据库中用户自定义普通表和toast表的索引状态信息。

表 20-159 PG_STAT_USER_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	这个索引的表的OID。
indexrelid	oid	索引的OID。
schemaname	name	索引的模式名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	bigint	索引上开始的索引扫描数。
idx_tup_read	bigint	通过索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	bigint	通过使用索引的简单索引扫描抓取的活表行数。

20.3.62 PG_STAT_USER_TABLES

PG_STAT_USER_TABLES视图显示所有命名空间中用户自定义普通表和toast表的状态信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-160 PG_STAT_USER_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（即没有更新所需的单独索引）。
n_live_tup	bigint	估计活跃行数。
n_dead_tup	bigint	估计死行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次该表是手动清理的（不计算VACUUM FULL）。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程清理的表。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析这个表。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程分析的表。
vacuum_count	bigint	这个表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	bigint	这个表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	bigint	这个表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	bigint	这个表被autovacuum守护进程分析的次。
last_data_changed	timestamp with time zone	这个表数据最近修改时间。

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.3.63 PG_STAT_REPLICATION

PG_STAT_REPLICATION视图用于描述日志同步状态信息，例如发起端发送日志位置，接收端接收日志位置等。

表 20-161 PG_STAT_REPLICATION 字段

名称	类型	描述
pid	bigint	线程的PID。
usesysid	oid	用户系统ID。
usename	name	用户名。
application_name	text	程序名称。
client_addr	inet	客户端地址。
client_hostname	text	客户端名。
client_port	integer	客户端端口。
backend_start	timestamp with time zone	程序启动时间。
state	text	日志复制的状态： ● 追赶状态 ● 一致的流状态
sender_sent_location	text	发送端发送日志位置。
receiver_write_location	text	接收端write日志位置。
receiver_flush_location	text	接收端flush日志位置。
receiver_replay_location	text	接收端replay日志位置。
sync_priority	integer	同步复制的优先级（0表示异步）。
sync_state	text	同步状态： ● 异步复制 ● 同步复制 ● 潜在同步者

20.3.64 PG_STAT_SYS_INDEXES

PG_STAT_SYS_INDEXES视图显示pg_catalog、information_schema模式中所有系统表的索引状态信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-162 PG_STAT_SYS_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	这个索引的表的OID。
indexrelid	oid	索引的OID。
schemaname	name	索引的模式名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	bigint	索引上开始的索引扫描数。
idx_tup_read	bigint	通过索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	bigint	通过使用索引的简单索引扫描抓取的活表行数。

20.3.65 PG_STAT_SYS_TABLES

PG_STAT_SYS_TABLES视图显示pg_catalog、information_schema模式的所有命名空间中系统表的统计信息。

表 20-163 PG_STAT_SYS_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。
n_live_tup	bigint	估计活跃行数。
n_dead_tup	bigint	估计死行数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次该表是手动清理的时间（不计算VACUUM FULL）。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析这个表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程分析的时间。
vacuum_count	bigint	这个表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	bigint	这个表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	bigint	这个表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	bigint	这个表被autovacuum守护进程分析的次数。
last_data_changed	timestamp with time zone	这个表数据最近修改时间。

20.3.66 PG_STAT_XACT_ALL_TABLES

PG_STAT_XACT_ALL_TABLES视图显示命名空间中所有普通表和toast表的事务状态信息。

表 20-164 PG_STAT_XACT_ALL_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。

20.3.67 PG_STAT_XACT_SYS_TABLES

PG_STAT_XACT_SYS_TABLES视图显示命名空间中系统表的事务状态信息。

表 20-165 PG_STAT_XACT_SYS_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。

20.3.68 PG_STAT_XACT_USER_FUNCTIONS

PG_STAT_XACT_USER_FUNCTIONS视图包含每个函数的执行的统计信息。

表 20-166 PG_STAT_XACT_USER_FUNCTIONS 字段

名称	类型	描述
funcid	oid	函数标识。
schemaname	name	模式的名称。
funcname	name	函数名称。
calls	bigint	函数被调用的次数。
total_time	double precision	函数的总执行时长。
self_time	double precision	当前线程调用函数的总的时长。

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.3.69 PG_STAT_XACT_USER_TABLES

PG_STAT_XACT_USER_TABLES视图显示命名空间中用户表的事务状态信息。

表 20-167 PG_STAT_XACT_USER_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。

20.3.70 PG_STATIO_ALL_INDEXES

PG_STATIO_ALL_INDEXES视图将包含当前数据库中的每个索引行， 显示特定索引的I/O的统计。

表 20-168 PG_STATIO_ALL_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	索引的表的OID。
indexrelid	oid	该索引的OID。
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	bigint	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	索引命中缓存数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.3.71 PG_STATIO_ALL_SEQUENCES

PG_STATIO_ALL_SEQUENCES视图包含当前数据库中每个序列的I/O的统计信息。

表 20-169 PG_STATIO_ALL_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	序列OID。
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	bigint	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	bigint	序列中缓存命中数。

20.3.72 PG_STATIO_ALL_TABLES

PG_STATIO_ALL_TABLES视图将包含当前数据库中每个表（包括TOAST表）的I/O统计信息。

表 20-170 PG_STATIO_ALL_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表OID。
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	bigint	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	bigint	该表缓存命中数。
idx_blks_read	bigint	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	bigint	该表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	bigint	该表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	bigint	该表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	bigint	该表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.3.73 PG_STATIO_SYS_INDEXES

PG_STATIO_SYS_INDEXES视图显示命名空间中所有系统表索引的IO状态信息。

表 20-171 PG_STATIO_SYS_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	索引的表的OID。
indexrelid	oid	该索引的OID。
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	bigint	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	索引命中缓存数。

20.3.74 PG_STATIO_SYS_SEQUENCES

PG_STATIO_SYS_SEQUENCES视图显示命名空间中所有序列的IO状态信息。

表 20-172 PG_STATIO_SYS_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	序列OID。
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	bigint	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	bigint	序列中缓存命中数。

20.3.75 PG_STATIO_SYS_TABLES

PG_STATIO_SYS_TABLES视图显示命名空间中所有系统表的IO状态信息。

表 20-173 PG_STATIO_SYS_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表OID。
schemaname	name	该表模式名。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
relname	name	表名。
heap_blks_read	bigint	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	bigint	该表缓存命中数。
idx_blks_read	bigint	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	bigint	该表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	bigint	该表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	bigint	该表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	bigint	该表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

20.3.76 PG_STATIO_USER_INDEXES

PG_STATIO_USER_INDEXES视图显示命名空间中所有用户关系表索引的IO状态信息。

表 20-174 PG_STATIO_USER_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	索引的表的OID。
indexrelid	oid	该索引的OID。
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名.
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	bigint	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	索引命中缓存数。

20.3.77 PG_STATIO_USER_SEQUENCES

PG_STATIO_USER_SEQUENCES视图显示命名空间中所有用户关系表类型为序列的IO状态信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-175 PG_STATIO_USER_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	序列OID。
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	bigint	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	bigint	序列中缓存命中数。

20.3.78 PG_STATIO_USER_TABLES

PG_STATIO_USER_TABLES视图显示命名空间中所有用户关系表的IO状态信息。

表 20-176 PG_STATIO_USER_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表OID。
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	bigint	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	bigint	该表缓存命中数。
idx_blks_read	bigint	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	bigint	该表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	bigint	该表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	bigint	该表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	bigint	该表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

20.3.79 PG_THREAD_WAIT_STATUS

通过PG_THREAD_WAIT_STATUS视图可以检测当前实例中工作线程（backend thread）以及辅助线程（auxiliary thread）的阻塞等待情况。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-177 PG_THREAD_WAIT_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	当前节点的名称。
db_name	text	数据库名称。
thread_name	text	线程名称。
query_id	bigint	查询ID，对应debug_query_id。
tid	bigint	当前线程的线程号。
sessionid	bigint	当前会话ID。
lwtid	integer	当前线程的轻量级线程号。
psessionid	bigint	父会话ID。
tlevel	integer	streaming线程的层级。
smpid	integer	并行线程的ID。
wait_status	text	当前线程的等待状态。等待状态的详细信息请参见**表 20-178**。
wait_event	text	如果wait_status是acquire lock、acquire lwlock、wait io三种类型，此列描述具体的锁、轻量级锁、IO的信息。否则是空。
locktag	text	当前线程正在等待锁的信息。
lockmode	text	当前线程正等待获取的锁模式。包含表级锁、行级锁、页级锁下的各模式。
block_sessionid	bigint	阻塞当前线程获取锁的会话标识。
global_sessionid	text	全局会话ID。

wait_status列的等待状态有以下状态。

表 20-178 等待状态列表

wait_status值	含义
none	没在等任意事件。
acquire lock	等待加锁，要么加锁成功，要么加锁等待超时。
acquire lwlock	等待获取轻量级锁。
wait io	等待IO完成。

 版权所有 © 华为技术有限公司

wait_status值	含义
wait cmd	等待完成读取网络通信包。
wait pooler get conn	等待pooler完成获取连接。
wait pooler abort conn	等待pooler完成终止连接。
wait pooler clean conn	等待pooler完成清理连接。
pooler create conn: [nodename], total N	等待pooler建立连接，当前正在与nodename指定节点建立连接，且仍有N个连接等待建立。
get conn	获取到其他节点的连接。
set cmd: [nodename]	在连接上执行SET/RESET/TRANSACTION BLOCK LEVEL PARA SET/SESSION LEVEL PARA SET，当前正在nodename指定节点上执行。
cancel query	取消某连接上正在执行的SQL语句。
stop query	停止某连接上正在执行的查询。
wait node: [nodename](plevel), total N, [phase]	等待接收与某节点的连接上的数据，当前正在等待nodename节点plevel线程的数据，且仍有N个连接的数据待返回。如果状态包含phase信息，则可能的阶段状态有： ● begin：表示处于事务开始阶段。 ● commit：表示处于事务提交阶段。 ● rollback：表示处于事务回滚阶段。
wait transaction sync: xid	等待xid指定事务同步。
wait wal sync	等待特定LSN的wal log完成到备机的同步。
wait data sync	等待完成数据页到备机的同步。
wait data sync queue	等待把行存的数据页或列存的CU放入同步队列。
flush data: [nodename](plevel), [phase]	等待向网络中nodename指定节点的plevel对应线程发送数据。如果状态包含phase信息，则可能的阶段状态为wait quota，即当前通信流正在等待quota值。
stream get conn: [nodename], total N	初始化stream flow时，等待与nodename节点的consumer对象建立连接，且当前有N个待建连对象。
wait producer ready: [nodename](plevel), total N	初始化stream flow时，等待每个producer都准备好，当前正在等待nodename节点plevel对应线程的producer对象准备好，且仍有N个producer对象处于等待状态。

 版权所有 © 华为技术有限公司

wait_status值	含义
synchronize quit	stream plan结束时，等待stream线程组内的线程统一退出。
wait stream nodegroup destroy	stream plan结束时，等待销毁stream node group。
wait active statement	等待作业执行，正在资源负载管控中。
analyze: [relname], [phase]	当前正在对表relname执行analyze。如果状态包含phase信息，则为autovacuum，表示是数据库自动开启AutoVacuum线程执行的analyze分析操作。
vacuum: [relname], [phase]	当前正在对表relname执行vacuum。如果状态包含phase信息，则为autovacuum，表示是数据库自动开启AutoVacuum线程执行的vacuum清理操作。
vacuum full: [relname]	当前正在对表relname执行vacuum full清理。
create index	当前正在创建索引。
HashJoin - [build hash | write file]	当前是HashJoin算子，主要关注耗时的执行阶段。 ● build hash：表示当前HashJoin算子正在建立哈希表。 ● write file：表示当前HashJoin算子正在将数据写入磁盘。
HashAgg - [build hash | write file]	当前是HashAgg算子，主要关注耗时的执行阶段。 ● build hash：表示当前HashAgg算子正在建立哈希表。 ● write file：表示当前HashAgg算子正在将数据写入磁盘。
HashSetop - [build hash | write file]	当前是HashSetop算子，主要关注耗时的执行阶段。 ● build hash：表示当前HashSetop算子正在建立哈希表。 ● write file：表示当前HashSetop算子正在将数据写入磁盘。
Sort | Sort - write file	当前是Sort算子做排序，write file表示Sort算子正在将数据写入磁盘。
Material | Material - write file	当前是Material算子，write file表示Material算子正在将数据写入磁盘。
NestLoop	当前是NestLoop算子。
wait memory	等待内存获取。

 版权所有 © 华为技术有限公司

wait_status值	含义
wait sync consumer next step	Stream算子等待消费者执行。
wait sync producer next step	Stream算子等待生产者执行。

当wait_status为acquire lwlock、acquire lock或者wait io时，表示有等待事件。正在等待获取wait_event列对应类型的轻量级锁、事务锁，或者正在进行IO。

其中，wait_status值为acquire lwlock（轻量级锁）时对应的wait_event等待事件类型与描述信息如下。（wait_event为extension时，表示此时的轻量级锁是动态分配的锁，未被监控。）

表 20-179 轻量级锁等待事件列表

wait_event类型	类型描述
ShmemIndexLock	用于保护共享内存中的主索引哈希表。
OidGenLock	用于避免不同线程产生相同的OID。
XidGenLock	用于避免两个事务获得相同的xid。
ProcArrayLock	用于避免并发访问或修改ProcArray共享数组。
SInvalReadLock	用于避免与清理失效消息并发执行。
SInvalWriteLock	用于避免与其它写失效消息、清理失效消息并发执行。
WALInsertLock	用于避免与其它WAL插入操作并发执行。
WALWriteLock	用于避免并发WAL写盘。
ControlFileLock	用于避免pg_control文件的读写并发、写写并发。
CheckpointLock	用于避免多个checkpoint并发执行。
CLogControlLock	用于避免并发访问或者修改Clog控制数据结构。
SubtransControlLock	用于避免并发访问或者修改子事务控制数据结构。
MultiXactGenLock	用于串行分配唯一MultiXact id。
MultiXactOffsetControlLock	用于避免对pg_multixact/offset的写写并发和读写并发。
MultiXactMemberControlLock	用于避免对pg_multixact/members的写写并发和读写并发。
RelCacheInitLock	用于失效消息场景对init文件进行操作时加锁。
CheckpointerCommLock	用于向checkpointer发起文件刷盘请求场景，需要串行的向请求队列插入请求结构。
TwoPhaseStateLock	用于避免并发访问或者修改两阶段信息共享数组。

 版权所有 © 华为技术有限公司

wait_event类型	类型描述
TablespaceCreateLock	用于确定tablespace是否已经存在。
BtreeVacuumLock	用于防止vacuum清理B-tree中还在使用的页面。
AutovacuumLock	用于串行化访问autovacuum worker数组。
AutovacuumScheduleLock	用于串行化分配需要vacuum的table。
AutoanalyzeLock	用于获取和释放允许执行Autoanalyze的任务资源。
SyncScanLock	用于确定heap扫描时某个relfilenode的起始位置。
NodeTableLock	用于保护存放数据库节点信息的共享结构。
PoolerLock	用于保证两个线程不会同时从连接池里取到相同的连接。
RelationMappingLock	用于等待更新系统表到存储位置之间映射的文件。
AsyncCtlLock	用于避免并发访问或者修改共享通知状态。
AsyncQueueLock	用于避免并发访问或者修改共享通知信息队列。
SerializableXactHashLock	用于避免对于可串行事务共享结构的写写并发和读写并发。
SerializableFinishedListLock	用于避免对于已完成可串行事务共享链表的写写并发和读写并发。
SerializablePredicateLockListLock	用于保护对于可串行事务持有的锁链表。
OldSerXidLock	用于保护记录冲突可串行事务的结构。
FileStatLock	用于保护存储统计文件信息的数据结构。
SyncRepLock	用于在主备复制时保护xlog同步信息。
DataSyncRepLock	用于在主备复制时保护数据页同步信息。
CStoreColspaceCacheLock	用于保护列存表的CU空间分配。
CStoreCUCacheSweepLock	用于列存CU Cache循环淘汰。
MetaCacheSweepLock	用于元数据循环淘汰。
ExtensionConnectorLibLock	用于初始化ODBC连接场景，在加载与卸载特定动态库时进行加锁。
SearchServerLibLock	用于GPU加速场景初始化加载特定动态库时，对读文件操作进行加锁。
LsnXlogChkFileLock	用于串行更新特定结构中记录的主备机的xlog flush位置点。
ReplicationSlotAllocationLock	用于主备复制时保护主机端的流复制槽的分配。

 版权所有 © 华为技术有限公司

wait_event类型	类型描述
ReplicationSlotControlLock	用于主备复制时避免并发更新流复制槽状态。
ResourcePoolHashLock	用于避免并发访问或者修改资源池哈希表。
WorkloadStatHashLock	用于避免并发访问或者修改包含数据库主节点的SQL请求构成的哈希表。
WorkloadIoStatHashLock	用于避免并发访问或者修改用于统计当前数据库节点的IO信息的哈希表。
WorkloadCGroupHashLock	用于避免并发访问或者修改Cgroup信息构成的哈希表。
OBSGetPathLock	用于避免对obs路径的写写并发和读写并发。
WorkloadUserInfoLock	用于避免并发访问或修改负载管理的用户信息哈希表。
WorkloadRecordLock	用于避免并发访问或修改在内存自适应管理时对数据库主节点收到请求构成的哈希表。
WorkloadIOUtilLock	用于保护记录iostat，CPU等负载信息的结构。
WorkloadNodeGroupLock	用于避免并发访问或者修改内存中的nodegroup信息构成的哈希表。
JobShmemLock	用于定时任务功能中保护定时读取的全局变量。
OBSRuntimeLock	用于获取环境变量，如GASSHOME。
LLVMDumpIRLock	用于导出动态生成函数所对应的汇编语言。
LLVMParseIRLock	用于在查询开始处从IR文件中编译并解析已写好的IR函数。
CriticalCacheBuildLock	用于从共享或者本地缓存初始化文件中加载cache的场景。
WaitCountHashLock	用于保护用户语句计数功能场景中的共享结构。
BufMappingLock	用于保护对共享缓冲映射表的操作。
LockMgrLock	用于保护常规锁结构信息。
PredicateLockMgrLock	用于保护可串行事务锁结构信息。
OperatorRealTLock	用于避免并发访问或者修改记录算子级实时数据的全局结构。
OperatorHistLock	用于避免并发访问或者修改记录算子级历史数据的全局结构。
SessionRealTLock	用于避免并发访问或者修改记录query级实时数据的全局结构。
SessionHistLock	用于避免并发访问或者修改记录query级历史数据的全局结构。

 版权所有 © 华为技术有限公司

wait_event类型	类型描述
CacheSlotMappingLock	用于保护CU Cache全局信息。
BarrierLock	用于保证当前只有一个线程在创建Barrier。
dummyServerInfoCacheLock	用于保护缓存加速openGauss连接信息的全局哈希表。
RPNumberLock	用于加速openGauss的数据库节点对正在执行计划的任务线程的计数。
CBMParseXlogLock	Cbm解析xlog时的保护锁
RelfilenodeReuseLock	避免错误地取消已重用的列属性文件的链接。
RcvWriteLock	防止并发调用WalDataRcvWrite。
PercentileLock	用于保护全局PercentileBuffer
CSNBufMappingLock	保护csn页面
UniqueSQLMappingLock	用于保护uniquesql hash table
DelayDDLLock	防止并发ddl。
CLOG Ctl	用于避免并发访问或者修改Clog控制数据结构
Async Ctl	保护Async buffer
MultiXactOffset Ctl	保护MultiXact offet的slru buffer
MultiXactMember Ctl	保护MultiXact member的slrubuffer
OldSerXid SLRU Ctl	保护old xids的slru buffer
ReplicationSlotLock	用于保护ReplicationSlot
PGPROCLock	用于保护pgproc
MetaCacheLock	用于保护MetaCache
DataCacheLock	用于保护datacache
InstrUserLock	用于保护InstrUserHTAB。
BadBlockStatHashLock	用于保护global_bad_block_stat hash表。
BufFreelistLock	用于保证共享缓冲区空闲列表操作的原子性。
CUSlotListLock	用于控制列存缓冲区槽位的并发操作。
AddinShmemInitLock	保护共享内存对象的初始化。
AlterPortLock	保护协调节点更改注册端口号的操作。
FdwPartitionCaheLock	HDFS分区表缓冲区的管理锁。
DfsConnectorCacheLock	DFSConnector缓冲区的管理锁。
DfsSpaceCacheLock	HDFS表空间管理缓冲区的管理锁。

 版权所有 © 华为技术有限公司

wait_event类型	类型描述
FullBuildXlogCopyStartPtrLock	用于保护全量Build中Xlog拷贝的操作。
DfsUserLoginLock	用于HDFS用户登录以及认证。
LogicalReplicationSlotPersistentDataLock	用于保护逻辑复制过程中复制槽位的数据。
WorkloadSessionInfoLock	保护负载管理session info内存hash表访问。
InstrWorkloadLock	保护负载管理统计信息的内存hash表访问。
PgfdwLock	用于管理实例向Foreign server建立连接。
InstanceTimeLock	用于获取实例中会话的时间信息。
XlogRemoveSegLock	保护Xlog段文件的回收操作。
DnUsedSpaceHashLock	用于更新会话对应的空间使用信息。
CsnMinLock	用于计算CSNmin。
GPCCommitLock	用于保护全局Plan Cache hash表的添加操作。
GPCClearLock	用于保护全局Plan Cache hash表的清除操作。
GPCTimelineLock	用于保护全局Plan Cache hash表检查Timeline的操作。
TsTagsCacheLock	用于时序tag缓存管理。
InstanceRealTLock	用于保护共享实例统计信息hash表的更新操作。
CLogBufMappingLock	用于提交日志缓存管理。
GPCMappingLock	用于全局Plan Cache缓存管理。
GPCPrepareMappingLock	用于全局Plan Cache缓存管理。
BufferIOLock	保护共享缓冲区页面的IO操作。
BufferContentLock	保护共享缓冲区页面内容的读取、修改。
CSNLOG Ctl	用于CSN日志管理。
DoubleWriteLock	用于双写的管理操作。
RowPageReplicationLock	用于管理行存储的数据页复制。
extension	其他轻量锁。

当wait_status值为wait io时对应的wait_event等待事件类型与描述信息如下。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-180 IO 等待事件列表

wait_event类型	类型描述
BufFileRead	从临时文件中读取数据到指定buffer。
BufFileWrite	向临时文件中写入指定buffer中的内容。
ControlFileRead	读取pg_control文件。主要在数据库启动、执行checkpoint和主备校验过程中发生。
ControlFileSync	将pg_control文件持久化到磁盘。数据库初始化时发生。
ControlFileSyncUpdate	将pg_control文件持久化到磁盘。主要在数据库启动、执行checkpoint和主备校验过程中发生。
ControlFileWrite	写入pg_control文件。数据库初始化时发生。
ControlFileWriteUpdate	更新pg_control文件。主要在数据库启动、执行checkpoint和主备校验过程中发生。
CopyFileRead	copy文件时读取文件内容。
CopyFileWrite	copy文件时写入文件内容。
DataFileExtend	扩展文件时向文件写入内容。
DataFileFlush	将表数据文件持久化到磁盘
DataFileImmediateSync	将表数据文件立即持久化到磁盘。
DataFilePrefetch	异步读取表数据文件。
DataFileRead	同步读取表数据文件。
DataFileSync	将表数据文件的修改持久化到磁盘。
DataFileTruncate	表数据文件truncate。
DataFileWrite	向表数据文件写入内容。
LockFileAddToDataDirRead	读取“postmaster.pid”文件。
LockFileAddToDataDirSync	将“postmaster.pid”内容持久化到磁盘。
LockFileAddToDataDirWrite	将pid信息写到“postmaster.pid”文件。
LockFileCreateRead	读取LockFile文件“%s.lock”。
LockFileCreateSync	将LockFile文件“%s.lock”内容持久化到磁盘。
LockFileCreateWRITE	将pid信息写到LockFile文件“%s.lock”。
RelationMapRead	读取系统表到存储位置之间的映射文件
RelationMapSync	将系统表到存储位置之间的映射文件持久化到磁盘。
RelationMapWrite	写入系统表到存储位置之间的映射文件。

 版权所有 © 华为技术有限公司

wait_event类型	类型描述
ReplicationSlotRead	读取流复制槽文件。重新启动时发生。
ReplicationSlotRestoreSync	将流复制槽文件持久化到磁盘。重新启动时发生。
ReplicationSlotSync	checkpoint时将流复制槽临时文件持久化到磁盘。
ReplicationSlotWrite	checkpoint时写流复制槽临时文件。
SLRUFlushSync	将pg_clog、pg_subtrans和pg_multixact文件持久化到磁盘。主要在执行checkpoint和数据库停机时发生。
SLRURead	读取pg_clog、pg_subtrans和pg_multixact文件。
SLRUSync	将脏页写入文件pg_clog、pg_subtrans和pg_multixact并持久化到磁盘。主要在执行checkpoint和数据库停机时发生。
SLRUWrite	写入pg_clog、pg_subtrans和pg_multixact文件。
TimelineHistoryRead	读取timeline history文件。在数据库启动时发生。
TimelineHistorySync	将timeline history文件持久化到磁盘。在数据库启动时发生。
TimelineHistoryWrite	写入timeline history文件。在数据库启动时发生。
TwophaseFileRead	读取pg_twophase文件。在两阶段事务提交、两阶段事务恢复时发生。
TwophaseFileSync	将pg_twophase文件持久化到磁盘。在两阶段事务提交、两阶段事务恢复时发生。
TwophaseFileWrite	写入pg_twophase文件。在两阶段事务提交、两阶段事务恢复时发生。
WALBootstrapSync	将初始化的WAL文件持久化到磁盘。在数据库初始化发生。
WALBootstrapWrite	写入初始化的WAL文件。在数据库初始化发生。
WALCopyRead	读取已存在的WAL文件并进行复制时产生的读操作。在执行归档恢复完后发生。
WALCopySync	将复制的WAL文件持久化到磁盘。在执行归档恢复完后发生。
WALCopyWrite	读取已存在WAL文件并进行复制时产生的写操作。在执行归档恢复完后发生。
WALInitSync	将新初始化的WAL文件持久化磁盘。在日志回收或写日志时发生。
WALInitWrite	将新创建的WAL文件初始化为0。在日志回收或写日志时发生。

 版权所有 © 华为技术有限公司

wait_event类型	类型描述
WALRead	从xlog日志读取数据。两阶段文件redo相关的操作产生。
WALSyncMethodAssign	将当前打开的所有WAL文件持久化到磁盘。
WALWrite	写入WAL文件。
WALBufferAccess	WAL Buffer访问（出于性能考虑，内核代码里只统计访问次数，未统计其访问耗时）。
WALBufferFull	WAL Buffer满时，写wal文件相关的处理。
DoubleWriteFileRead	双写 文件读取。
DoubleWriteFileSync	双写 文件强制刷盘。
DoubleWriteFileWrite	双写 文件写入。
PredoProcessPending	并行日志回放中当前记录回放等待其它记录回放完成。
PredoApply	并行日志回放中等待当前工作线程等待其他线程回放至本线程LSN。
DisableConnectFileRead	HA锁分片逻辑文件读取。
DisableConnectFileSync	HA锁分片逻辑文件强制刷盘。
DisableConnectFileWrite	HA锁分片逻辑文件写入。

当wait_status值为acquire lock（事务锁）时对应的wait_event等待事件类型与描述信息如下。

表 20-181 事务锁等待事件列表

wait_event类型	类型描述
relation	对表加锁。
extend	对表扩展空间时加锁。
partition	对分区表加锁。
partition_seq	对分区表的分区加锁。
page	对表页面加锁。
tuple	对页面上的tuple加锁。
transactionid	对事务ID加锁。
virtualxid	对虚拟事务ID加锁。
object	加对象锁。

 版权所有 © 华为技术有限公司

wait_event类型	类型描述
cstore_freespace	对列存空闲空间加锁。
userlock	加用户锁。
advisory	加advisory锁。

20.3.80 PG_TABLES

PG_TABLES视图提供了对数据库中每个表访问的有用信息。

表 20-182 PG_TABLES 字段

名称	类型	引用	描述
schemaname	name	20.2.66 PG_NAMESPACE.nspname	包含表的模式名。
tablename	name	20.2.42 PG_CLASS.relname	表名。
tableowner	name	pg_get_userbyid(20.2.42 PG_CLASS.relowner)	表的所有者。
tablespace	name	20.2.85 PG_TABLESPACE.spcname	包含表的表空间，默认为NULL。
hasindexes	Boolean	20.2.42 PG_CLASS.relhasindex	如果表上有索引（或者最近拥有）则为TRUE，否则为FALSE。
hasrules	Boolean	20.2.42 PG_CLASS.relhasruls	如果表上有规则，则为TRUE，否则为FALSE。
hastriggers	Boolean	20.2.42 PG_CLASS.RELHASTRIGGERS	如果表上有触发器，则为TRUE，否则为FALSE。
tablecreator	name	pg_get_userbyid(po.creator)	创建表的名称。
created	timestamp with time zone	pg_object.ctime	对象的创建时间。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	引用	描述
last_ddl_time	timestamp with time zone	pg_object.mtime	对象的最后修改时间。

20.3.81 PG_TDE_INFO

PG_TDE_INFO视图提供了openGauss加密信息。

表 20-183 PG_TDE_INFO 字段

名称	类型	描述
is_encrypt	Boolean	是否加密openGauss。 ● f：非加密openGauss。 ● t：加密openGauss。
g_tde_algo	text	加密算法。 ● SM4-CTR-128 ● AES-CTR-128
remain	text	保留字段。

20.3.82 PG_TIMEZONE_NAMES

PG_TIMEZONE_NAMES视图提供了显示了所有能够被SET TIMEZONE识别的时区名及其缩写、UTC偏移量、是否夏时制。

表 20-184 PG_TIMEZONE_NAMES 字段

名称	类型	描述
name	text	时区名。
abbrev	text	时区名缩写。
utc_offset	interval	相对于UTC的偏移量。
is_dst	Boolean	如果当前正处于夏令时范围则为TRUE，否则为FALSE。

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.3.83 PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO

PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO视图显示所有用户资源使用情况，需要使用管理员用户进行查询。此视图在参数use_workload_manager为on时才有效。其中，IO相关监控项在参数enable_logical_io_statistics为on时才有效。

表 20-185 PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO 字段

名称	类型	描述
username	name	用户名。
used_memory	integer	正在使用的内存大小，单位MB。
total_memory	integer	可以使用的内存大小，单位MB。值为0表示未限制最大可用内存，其限制取决于数据库最大可用内存。
used_cpu	double precision	正在使用的CPU核数（仅统计复杂作业CPU使用情况，且该值为相关控制组的CPU使用统计值）。
total_cpu	integer	在该机器节点上，用户关联控制组的CPU核数总和。
used_space	bigint	已使用的永久表存储空间大小，单位KB。
total_space	bigint	可使用的永久表存储空间大小，单位KB，值为-1表示未限制最大存储空间。
used_temp_space	bigint	已使用的临时空间大小，单位KB。
total_temp_space	bigint	可使用的临时空间总大小，单位KB，值为-1表示未限制。
used_spill_space	bigint	已使用的算子落盘空间大小，单位KB。
total_spill_space	bigint	可使用的算子落盘空间总大小，单位KB，值为-1表示未限制。
read_kbytes	bigint	数据库主节点：过去5秒内，该用户在数据库节点上复杂作业read的字节总数（单位KB）。 数据库节点：实例启动至当前时间为止，该用户复杂作业read的字节总数（单位KB）。
write_kbytes	bigint	数据库主节点：过去5秒内，该用户在数据库节点上复杂作业write的字节总数（单位KB）。 数据库节点：实例启动至当前时间为止，该用户复杂作业write的字节总数（单位KB）。
read_counts	bigint	数据库主节点：过去5秒内，该用户在数据库节点上复杂作业read的次数之和（单位次）。 数据库节点：实例启动至当前时间为止，该用户复杂作业read的次数之和（单位次）。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
write_counts	bigint	数据库主节点：过去5秒内，该用户在数据库节点上复杂作业write的次数之和（单位次）。 数据库节点：实例启动至当前时间为止，该用户复杂作业write的次数之和（单位次）。
read_speed	double precision	数据库主节点：过去5秒内，该用户在单个数据库节点上复杂作业read平均速率（单位KB/s）。 数据库节点：过去5秒内，该用户在该数据库节点上复杂作业read平均速率（单位KB/s）。
write_speed	double precision	数据库主节点：过去5秒内，该用户在单个数据库节点上复杂作业write平均速率（单位KB/s）。 数据库节点：过去5秒内，该用户在该数据库节点上复杂作业write平均速率（单位KB/s）。

20.3.84 PG_USER

PG_USER视图提供了访问数据库用户的信息，默认只有初始化用户和具有sysadmin属性的用户可以查看，其余用户需要赋权后才可以查看。

表 20-186 PG_USER 字段

名称	类型	描述
usename	name	用户名。
usesysid	oid	此用户的ID。
usecreatedb	Boolean	用户是否可以创建数据库。
usesuper	Boolean	用户是否是拥有最高权限的初始系统管理员。
usecatupd	Boolean	用户是否可以直接更新系统表。只有usesysid=10的初始系统管理员拥有此权限。其他用户无法获得此权限。
userepl	Boolean	用户是否可以复制数据流。
passwd	text	密文存储后的用户口令，始终为********。
valbegin	timestamp with time zone	帐户的有效开始时间；如果没有设置有效开始时间，则为NULL。
valuntil	timestamp with time zone	帐户的有效结束时间；如果没有设置有效结束时间，则为NULL。
respool	name	用户所在的资源池。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
parent	oid	父用户OID。
spacelimit	text	永久表存储空间限额。
tempspacelimit	text	临时表存储空间限额。
spillspacelimit	text	算子落盘空间限额。
useconfig	text[]	运行时配置参数的会话缺省。
nodegroup	name	用户关联的逻辑openGauss名称，如果该用户没有管理逻辑openGauss，则该字段为空。

20.3.85 PG_USER_MAPPINGS

PG_USER_MAPPINGS视图提供访问关于用户映射的信息的接口。

这个视图只是一个20.2.93 PG_USER_MAPPING的可读部分的视图化表现，如果用户无权使用它则查询该表时，有些选项字段会显示为空。普通用户需要授权才可以访问。

表 20-187 PG_USER_MAPPINGS 字段

名称	类型	引用	描述
umid	oid	20.2.93 PG_USER_MAPPING.oid	用户映射的OID。
srvid	oid	20.2.56 PG_FOREIGN_SERVER.oid	包含这个映射的外部服务器的OID。
srvname	name	20.2.56 PG_FOREIGN_SERVER.srvname	外部服务器的名称。
umuser	oid	20.2.38 PG_AUTHID.oid	被映射的本地角色的OID，如果用户映射是公共的则为0。
usename	name	-	被映射的本地用户的名称。
umoptions	text[ ]	-	如果当前用户是外部服务器的所有者，则为用户映射指定选项， 使用“keyword=value”字符串，否则为null。

20.3.86 PG_VIEWS

PG_VIEWS视图提供访问数据库中每个视图的有用信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-188 PG_VIEWS 字段

名称	类型	引用	描述
schemaname	name	20.2.66 PG_NAMESPACE.nspname	包含视图的模式名。
viewname	name	20.2.42 PG_CLASS.relname	视图名。
viewowner	name	20.2.38 PG_AUTHID.Erolname	视图的所有者。
definition	text	-	视图的定义。

20.3.87 GS_SESSION_MEMORY

GS_SESSION_MEMORY视图统计Session级别的内存使用情况，包含执行作业在数据节点上gaussdb线程和Stream线程分配的所有内存。当GUC参数enable_memory_limit的值为off时，本视图不可用。

表 20-189 GS_SESSION_MEMORY 字段

名称	类型	描述
sessid	text	线程启动时间+线程标识。
init_mem	integer	当前正在执行作业进入执行器前已分配的内存，单位MB。
used_mem	integer	当前正在执行作业已分配的内存，单位MB。
peak_mem	integer	当前正在执行作业已分配的内存峰值，单位MB。

20.3.88 PLAN_TABLE

PLAN_TABLE显示用户通过执行EXPLAIN PLAN收集到的计划信息。计划信息的生命周期是session级别，session退出后相应的数据将被清除。同时不同session和不同user间的数据是相互隔离的。

表 20-190 PLAN_TABLE 字段

名称	类型	描述
statement_id	varchar2(30)	用户输入的查询标签。
plan_id	bigint	查询标识。
id	int	查询生成的计划中的每一个执行算子的编号。
operation	varchar2(30)	计划中算子的操作描述。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
options	varchar2(255)	操作选项。
object_name	name	操作对应的对象名，非查询中使用到的对象别名。来自于用户定义。
object_type	varchar2(30)	对象类型。
object_owner	name	对象所属schema，来自于用户定义。
projection	varchar2(4000)	操作输出的列信息。

说明

- object_type取值范围为20.2.42 PG_CLASS中定义的relkind类型（TABLE普通表，INDEX索引，SEQUENCE序列，VIEW视图，COMPOSITE TYPE复合类型，TOASTVALUE TOAST表）和计划使用到的rtekind(SUBQUERY, JOIN, FUNCTION, VALUES, CTE, REMOTE_QUERY)。
- object_owner对于RTE来说是计划中使用的对象描述，非用户定义的类型不存在object_owner。
- statement_id、object_name、object_owner、projection字段内容遵循用户定义的大小写存储，其它字段内容采用大写存储。
- 支持用户对PLAN_TABLE进行SELECT和DELETE操作，不支持其它DML操作。

20.3.89 GS_FILE_STAT

GS_FILE_STAT视图通过对数据文件IO的统计，反映数据的IO性能，用以发现IO操作异常等性能问题。

表 20-191 GS_FILE_STAT 字段

名称	类型	描述
filenum	oid	文件标识。
dbid	oid	数据库标识。
spcid	oid	表空间标识。
phyrds	bigint	读物理文件的数目。
phywrts	bigint	写物理文件的数目。
phyblkrd	bigint	读物理文件块的数目。
phyblkwrt	bigint	写物理文件块的数目。
readtim	bigint	读文件的总时长，单位微秒。
writetim	bigint	写文件的总时长，单位微秒。
avgiotim	bigint	读写文件的平均时长，单位微秒。
lstiotim	bigint	最后一次读文件时长，单位微秒。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
miniotim	bigint	读写文件的最小时长，单位微秒。
maxiowtm	bigint	读写文件的最大时长，单位微秒。

20.3.90 GS_OS_RUN_INFO

GS_OS_RUN_INFO视图显示当前操作系统运行的状态信息。

表 20-192 GS_OS_RUN_INFO 字段

名称	类型	描述
id	integer	编号。
name	text	操作系统运行状态名称。
value	numeric	操作系统运行状态值。
comments	text	操作系统运行状态注释。
cumulative	Boolean	操作系统运行状态的值是否为累加值。

20.3.91 GS_REDO_STAT

GS_REDO_STAT视图用于统计回话线程日志回放情况。

表 20-193 GS_REDO_STAT 字段

名称	类型	描述
phywrts	bigint	日志回放过程中写数据的次数。
phyblkwrt	bigint	日志回放过程中写数据的块数。
writetim	bigint	日志回放过程中写数据所耗的总时间。
avgiotim	bigint	日志回放过程中写一次数据的平均消耗时间。
lstiotim	bigint	日志回放过程中最后一次写数据消耗的时间。
miniotim	bigint	日志回放过程中单次写数据消耗的最短时间。
maxiowtm	bigint	日志回放过程中单次写数据消耗的最长时间。

20.3.92 GS_SESSION_STAT

GS_SESSION_STAT视图以会话线程或AutoVacuum线程为单位，统计会话状态信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-194 GS_SESSION_STAT 字段

名称	类型	描述
sessid	text	线程标识+线程启动时间。
statid	integer	统计编号。
statname	text	统计会话名称。
statunit	text	统计会话单位。
value	bigint	统计会话值。

20.3.93 GS_SESSION_TIME

GS_SESSION_TIME视图用于统计会话线程的运行时间信息，及各执行阶段所消耗时间。

表 20-195 GS_SESSION_TIME 字段

名称	类型	描述
sessid	text	线程标识+线程启动时间。
stat_id	integer	统计编号。
stat_name	text	会话类型名称。
value	bigint	会话值。

20.3.94 GS_THREAD_MEMORY_CONTEXT

GS_THREAD_MEMORY_CONTEXT视图统计所有的线程的内存使用情况，以MemoryContext节点来统计。该视图在关闭线程池（enable_thread_pool = off）时等价于GS_SESSION_MEMORY_DETAIL视图。当GUC参数enable_memory_limit的值为off时，本视图不可用。

其中内存上下文“TempSmallContextGroup”，记录当前线程中所有内存上下文字段“totalsize”小于8192字节的信息汇总，并且内存上下文统计计数记录到“usedsize”字段中。所以在视图中，“TempSmallContextGroup”内存上下文中的“totalsize”和“freesize”是该线程中所有内存上下文“totalsize”小于8192字节的汇总总和，usedsize字段表示统计的内存上下文个数。

表 20-196 GS_THREAD_MEMORY_CONTEXT 字段

名称	类型	描述
threadid	text	线程启动时间+线程标识（字符串信息为timestamp.sessionid）。
tid	bigint	线程标识。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
thrdtype	text	线程类型。
contextname	text	内存上下文名称。
level	smallint	当前上下文在整体内存上下文中的层级。
parent	text	父内存上下文名称。
totalsize	bigint	当前内存上下文的内存总数，单位Byte。
freesize	bigint	当前内存上下文中已释放的内存总数，单位Byte。
usedsize	bigint	当前内存上下文中已使用的内存总数，单位Byte；“TempSmallContextGroup”内存上下文中该字段含义为统计计数。

20.3.95 GS_TOTAL_MEMORY_DETAIL

GS_TOTAL_MEMORY_DETAIL视图统计当前数据库节点使用内存的信息，单位为MB。当GUC参数enable_memory_limit的值为off时，本视图不可用。

表 20-197 GS_TOTAL_MEMORY_DETAIL 字段

名称	类型	描述
nodename	text	节点名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
memorytype	text	内存类型，包括以下几种： • max_process_memory：openGauss实例所占用的内存大小。 • process_used_memory：openGauss进程所使用的内存大小。 • max_dynamic_memory：最大动态内存。 • dynamic_used_memory：已使用的动态内存。 • dynamic_peak_memory：内存的动态峰值。 • dynamic_used_shrctx：最大动态共享内存上下文。 • dynamic_peak_shrctx：共享内存上下文的动态峰值。 • max_shared_memory：最大共享内存。 • shared_used_memory：已使用的共享内存。 • max_cstore_memory：列存所允许使用的最大内存。 • cstore_used_memory：列存已使用的内存大小。 • max_sctpcomm_memory：通信库所允许使用的最大内存。 • sctpcomm_used_memory：通信库已使用的内存大小。 • sctpcomm_peak_memory：通信库的内存峰值。 • other_used_memory：其他已使用的内存大小。
memorymbytes	integer	内存类型分配内存的大小。

20.3.96 PG_TIMEZONE_ABBREVS

PG_TIMEZONE_ABBREVS视图提供了显示了所有可用的时区信息。

表 20-198 PG_TIMEZONE_ABBREVS 字段

名称	类型	描述
abbrev	text	时区名缩写。
utc_offset	interval	相对于UTC的偏移量。
is_dst	Boolean	如果当前正处于夏令时范围则为TRUE，否则为FALSE。

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.3.97 PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO_OID

PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO_OID视图显示所有用户资源使用情况，需要使用管理员用户进行查询。此视图在参数use_workload_manager为on时才有效。

表 20-199 PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO_OID 字段

名称	类型	描述
userid	oid	用户ID。
used_memory	integer	正在使用的内存大小，单位MB。
total_memory	integer	可以使用的内存大小，单位MB。值为0表示未限制最大可用内存，其限制取决于数据库最大可用内存。
used_cpu	double precision	正在使用的CPU核数。
total_cpu	integer	在该机器节点上，用户关联控制组的CPU核数总和。
used_space	bigint	已使用的存储空间大小，单位KB。
total_space	bigint	可使用的存储空间大小，单位KB，值为-1表示未限制最大存储空间。
used_temp_space	bigint	已使用的临时空间大小，单位KB。
total_temp_space	bigint	可使用的临时空间总大小，单位KB，值为-1表示未限制。
used_spill_space	bigint	已使用的下盘空间大小。单位KB。
total_spill_space	bigint	可使用的下盘空间总大小，单位KB，值为-1表示未限制。
read_kbytes	bigint	监视间隔期间读取字节数，单位kilobytes/s。
write_kbytes	bigint	监视间隔期间写入字节数，单位kilobytes/s。
read_counts	bigint	监视间隔期间读取次数。
write_counts	bigint	监视间隔期间写入次数。
read_speed	double precision	读取速度，单位bytes/s。
write_speed	double precision	写入速度，单位bytes/s。

20.3.98 PG_VARIABLE_INFO

PG_VARIABLE_INFO视图用于查询openGauss中当前节点的xid、oid的状态。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-200 PG_VARIABLE_INFO 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
next_oid	oid	该节点下一次生成的oid。
next_xid	xid	该节点下一次生成的事务号。
oldest_xid	xid	该节点最老的事务号。
xid_vac_limit	xid	强制autovacuum的临界点。
oldest_xid_db	oid	该节点datafrozenxid最小的数据库oid。
last_extend_csn_logpage	xid	最后一次扩展csnlog的页面号。
start_extend_csn_logpage	xid	csnlog扩展的起始页面号。
next_commit_seqno	xid	该节点下次生成的csn号。
latest_completed_xid	xid	该节点提交或者回滚后节点上的最新事务号。
startup_max_xid	xid	该节点关机前的最后一个事务号。

20.3.99 GS_INSTANCE_TIME

提供当前集节点下的各种时间消耗信息，主要分为以下类型:

- DB_TIME: 作业在多核下的有效时间花销。
- CPU_TIME：CPU的时间花销。
- EXECUTION_TIME：执行器内的时间花销。
- PARSE_TIME：SQL解析的时间花销。
- PLAN_TIME：生成Plan的时间花销。
- REWRITE_TIME：SQL重写的时间花销。
- PL_EXECUTION_TIME ： plpgsql（存储过程）执行的时间花销。
- PL_COMPILATION_TIME：plpgsql（存储过程）编译的时间花销。
- NET_SEND_TIME：网络上的时间花销。
- DATA_IO_TIME：IO的时间花销。

表 20-201 GS_INSTANCE_TIME 字段

名称	类型	描述
stat_id	integer	统计编号。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
stat_name	text	类型名称。
value	bigint	时间值（单位：微秒）。

20.3.100 GS_WLM_OPERATOR_HISTORY

GS_WLM_OPERATOR_HISTORY视图显示的是当前用户当前数据库主节点上执行作业结束后的算子的相关记录。查询该视图需要sysadmin权限。

记录的数据同表**表20-25**。

20.3.101 GS_WLM_OPERATOR_STATISTICS

GS_WLM_OPERATOR_STATISTICS视图显示当前用户正在执行的作业的算子相关信息。查询该视图需要sysadmin权限。

表 20-202 GS_WLM_OPERATOR_STATISTICS 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	语句执行使用的内部query_id。
pid	bigint	后端线程id。
plan_node_id	integer	查询对应的执行计划的plan node id。
plan_node_name	text	对应于plan_node_id的算子的名称。
start_time	timestamp with time zone	该算子处理第一条数据的开始时间。
duration	bigint	该算子到结束时候总的执行时间（ms）。
status	text	当前算子的执行状态，包括finished和running。
query_dop	integer	当前算子执行时的并行度。
estimated_rows	bigint	优化器估算的行数信息。
tuple_processed	bigint	当前算子返回的元素个数。
min_peak_memory	integer	当前算子在数据库实例上的最小内存峰值（MB）。
max_peak_memory	integer	当前算子在数据库实例上的最大内存峰值（MB）。
average_peak_memory	integer	当前算子在数据库实例上的平均内存峰值（MB）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
memory_skew_percent	integer	当前算子在数据库实例间的内存使用倾斜率。
min_spill_size	integer	若发生下盘，数据库实例上下盘的最小数据量（MB)，默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘，数据库实例上下盘的最大数据量（MB），默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘，数据库实例上下盘的平均数据量（MB），默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，数据库实例间下盘倾斜率。
min_cpu_time	bigint	该算子在数据库实例上的最小执行时间（ms)。
max_cpu_time	bigint	该算子在数据库实例上的最大执行时间（ms)。
total_cpu_time	bigint	该算子在数据库实例上的总执行时间(ms)。
cpu_skew_percent	integer	数据库实例间执行时间的倾斜率。
warning	text	主要显示如下几类告警信息： • Sort/SetOp/HashAgg/HashJoin spill • Spill file size large than 256MB • Broadcast size large than 100MB • Early spill • Spill times is greater than 3 • Spill on memory adaptive • Hash table conflict

20.3.102 GS_WLM_SESSION_HISTORY

GS_WLM_SESSION_HISTORY视图显示当前用户在数据库实例上执行作业结束后的负载管理记录。查询该视图需要sysadmin或者monitor admin权限。

表 20-203 GS_WLM_SESSION_HISTORY 的字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据库OID。
dbname	text	连接后端的数据库名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
schemaname	text	模式的名称。
nodename	text	语句执行的数据库实例名称。
username	text	连接到后端的用户名。
application_name	text	连接到后端的应用名。
client_addr	inet	连接到后端的客户端的IP地址。 如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
client_port	integer	客户端用于与后端通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
query_band	text	用于标示作业类型，可通过GUC参数query_band进行设置，默认为空字符串。
block_time	bigint	语句执行前的阻塞时间，包含语句解析和优化时间，单位ms。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。
finish_time	timestamp with time zone	语句执行的结束时间。
duration	bigint	语句实际执行的时间，单位ms。
estimate_total_time	bigint	语句预估执行时间，单位ms。
status	text	语句执行结束状态：正常为finished，异常为aborted。
abort_info	text	语句执行结束状态为aborted时显示异常信息。
resource_pool	text	用户使用的资源池。
control_group	text	语句所使用的Cgroup。
estimate_memory	integer	语句估算内存大小。
min_peak_memory	integer	语句在数据库实例上的最小内存峰值，单位MB。
max_peak_memory	integer	语句在数据库实例上的最大内存峰值，单位MB。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
average_peak_memory	integer	语句执行过程中的内存使用平均值，单位MB。
memory_skew_percent	integer	语句数据库实例间的内存使用倾斜率。
spill_info	text	语句在数据库实例上的下盘信息： ● None：数据库实例均未下盘。 ● All: 数据库实例均下盘。 ● [a:b]: 数量为b个数据库实例中有a个数据库实例下盘。
min_spill_size	integer	若发生下盘，数据库实例上下盘的最小数据量，单位MB，默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘，数据库实例上下盘的最大数据量，单位MB，默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘，数据库实例上下盘的平均数据量，单位MB，默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，数据库实例间下盘倾斜率。
min_dn_time	bigint	语句在数据库实例上的最小执行时间，单位ms。
max_dn_time	bigint	语句在数据库实例上的最大执行时间，单位ms。
average_dn_time	bigint	语句在数据库实例上的平均执行时间，单位ms。
dntime_skew_percent	integer	语句在数据库实例间的执行时间倾斜率。
min_cpu_time	bigint	语句在数据库实例上的最小CPU时间，单位ms。
max_cpu_time	bigint	语句在数据库实例上的最大CPU时间，单位ms。
total_cpu_time	bigint	语句在数据库实例上的CPU总时间，单位ms。
cpu_skew_percent	integer	语句在数据库实例间的CPU时间倾斜率。
min_peak_iops	integer	语句在数据库实例上的每秒最小IO峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
max_peak_iops	integer	语句在数据库实例上的每秒最大IO峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
average_peak_iops	integer	语句在数据库实例上的每秒平均IO峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
iops_skew_percent	integer	语句在数据库实例间的IO倾斜率。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
warning	text	主要显示如下几类告警信息： ● Spill file size large than 256MB ● Broadcast size large than 100MB ● Early spill ● Spill times is greater than 3 ● Spill on memory adaptive ● Hash table conflict
queryid	bigint	语句执行使用的内部query id。
query	text	执行的语句。
query_plan	text	语句的执行计划。
node_group	text	语句所属用户对应的逻辑数据库实例。
cpu_top1_node_name	text	cpu使用率第1的节点名称。
cpu_top2_node_name	text	cpu使用率第2的节点名称。
cpu_top3_node_name	text	cpu使用率第3的节点名称。
cpu_top4_node_name	text	cpu使用率第4的节点名称。
cpu_top5_node_name	text	cpu使用率第5的节点名称。
mem_top1_node_name	text	内存使用量第1的节点名称。
mem_top2_node_name	text	内存使用量第2的节点名称。
mem_top3_node_name	text	内存使用量第3的节点名称。
mem_top4_node_name	text	内存使用量第4的节点名称。
mem_top5_node_name	text	内存使用量第5的节点名称。
cpu_top1_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top2_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top3_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top4_value	bigint	cpu使用率。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
cpu_top5_value	bigint	cpu使用率。
mem_top1_value	bigint	内存使用量。
mem_top2_value	bigint	内存使用量。
mem_top3_value	bigint	内存使用量。
mem_top4_value	bigint	内存使用量。
mem_top5_value	bigint	内存使用量。
top_mem_dn	text	内存使用量topN信息。
top_cpu_dn	text	cpu使用量topN信息。

20.3.103 GS_WLM_SESSION_INFO

GS_WLM_SESSION_INFO视图显示数据库实例执行作业结束后的负载管理记录。查询该视图需要sysadmin权限。

具体的字段请参考**表20-203**字段中的信息。

20.3.104 GS_WLM_SESSION_INFO_ALL

GS_WLM_SESSION_INFO_ALL视图显示在数据库实例上执行作业结束后的负载管理记录。查询该视图需要sysadmin或者monitor admin权限。

表 20-204 GS_WLM_SESSION_INFO_ALL 的字段

名称	类型	描述
userid	oid	用户OID。
username	name	用户名。
sysadmin	boolean	是否是管理员用户。
rpoid	oid	关联的资源池的OID。
respool	name	关联的资源池的名称。
parentid	oid	用户组的OID。
totalspace	bigint	用户的可用空间上限。
spacelimit	bigint	用户表空间限制。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
childcount	interger	子用户的个数。
childlist	text	子用户列表。
n_returned_rows	bigint	SELECT返回的结果集行数。
n_tuples_fetched	bigint	随机扫描行。
n_tuples_returned	bigint	顺序扫描行。
n_tuples_inserted	bigint	插入行。
n_tuples_updated	bigint	更新行。
n_tuples_deleted	bigint	删除行。
n_blocks_fetched	bigint	buffer的块访问次数。
n_blocks_hit	bigint	buffer的块命中次数。
db_time	bigint	有效的DB时间花费，多线程将累加（单位：微秒）。
cpu_time	bigint	CPU时间（单位：微秒）。
execution_time	bigint	执行器内执行时间（单位：微秒）。
parse_time	bigint	SQL解析时间（单位：微秒）。
plan_time	bigint	SQL生成计划时间（单位：微秒）。
rewrite_time	bigint	SQL重写时间（单位：微秒）。
pl_execution_time	bigint	plpgsql上的执行时间（单位：微秒）。
pl_compilation_time	bigint	plpgsql上的编译时间（单位：微秒）。
net_send_time	bigint	网络上的时间花费（单位：微秒）。
data_io_time	bigint	IO上的时间花费（单位：微秒）。
is_slow_query	bigint	是否是慢SQL记录。

20.3.105 GS_WLM_USER_SESSION_INFO

 版权所有 © 华为技术有限公司

20.3.106 PG_SESSION_IOSTAT

PG_SESSION_IOSTAT视图显示当前用户执行作业正在运行时的IO负载管理相关信息。查询该视图需要sysadmin权限或者monitor admin权限。

以下涉及到iops，对于行存，均以万次/s为单位，对于列存，均以次/s为单位。

表 20-205 PG_SESSION_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
query_id	bigint	作业id。
mincurriops	integer	该作业当前io在数据库实例中的最小值。
maxcurriops	integer	该作业当前io在数据库实例中的最大值。
minpeakiops	integer	在作业运行时，作业io峰值中，数据库实例的最小值。
maxpeakiops	integer	在作业运行时，作业io峰值中，数据库实例的最大值。
io_limits	integer	该作业所设GUC参数io_limits。
io_priority	text	该作业所设GUC参数io_priority。
query	text	作业。
node_group	text	该字段不支持。
curr_io_limits	integer	使用io_priority管控io时的实时io_limits值。

20.3.107 PG_SESSION_WLMSTAT

PG_SESSION_WLMSTAT视图显示当前用户执行作业正在运行时的负载管理相关信息。查询该视图需要sysadmin权限。

表 20-206 PG_SESSION_WLMSTAT 字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据库OID。
datname	name	连接后端的数据库名称。
threadid	bigint	后端线程ID。
sessionid	bigint	会话ID。
processid	integer	后端线程的pid。
usesysid	oid	登录后端的用户OID。
appname	text	连接到后端的应用名。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
usename	name	登录到该后端的用户名。
priority	bigint	语句所在Cgroups的优先级。
attribute	text	语句的属性： ● Ordinary：语句发送到数据库后被解析前的默认属性。 ● Simple：简单语句。 ● Complicated：复杂语句。 ● Internal：数据库内部语句。 ● Unknown：未知。
block_time	bigint	语句当前为止的pending的时间，单位s。
elapsed_time	bigint	语句当前为止的实际执行时间，单位s。
total_cpu_time	bigint	语句在上一时间周期内的数据库实例上CPU使用的总时间，单位s。
cpu_skew_percent	integer	语句在上一时间周期内的数据库实例上CPU使用的倾斜率。
statement_mem	integer	语句执行使用的statement_mem，预留字段。
active_points	integer	语句占用的资源池并发点数。
dop_value	integer	语句的从资源池中获取的dop值。
control_group	text	该字段不支持。
status	text	语句当前的状态，包括： ● pending：执行前状态。 ● running：执行进行状态。 ● finished：执行正常结束。（当enqueue字段为StoredProc或Transaction时，仅代表语句中的部分作业已经执行完毕，该状态会持续到该语句完全执行完毕。） ● aborted：执行异常终止。 ● active: 非以上四种状态外的正常状态。 ● unknown: 未知状态。
enqueue	text	该字段不支持。
resource_pool	name	语句当前所在的资源池。
query	text	该后端的最新查询。如果state状态是active（活的），此字段显示当前正在执行的查询。所有其他情况表示上一个查询。
is_plana	boolean	该字段不支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
node_group	text	该字段不支持。

20.3.108 PG_WLM_STATISTICS

PG_WLM_STATISTICS视图显示作业结束后或已被处理异常后的负载管理相关信息。查询该视图需要sysadmin权限。

表 20-207 PG_WLM_STATISTICS 字段

名称	类型	描述
statement	text	执行了异常处理的语句。
block_time	bigint	语句执行前的阻塞时间。
elapsed_time	bigint	语句的实际执行时间。
total_cpu_time	bigint	语句执行异常处理时数据库实例上CPU使用的总时间。
qualification_time	bigint	语句检查倾斜率的时间周期。
cpu_skew_percent	integer	语句在执行异常处理时数据库实例上CPU使用的倾斜率。
control_group	text	语句执行异常处理时所使用的Cgroups。
status	text	语句执行异常处理后的状态，包括： ● pending：执行前预备状态。 ● running：执行进行状态。 ● finished：执行正常结束。 ● abort：执行异常终止。
action	text	语句执行的异常处理动作，包括： ● abort：执行终止操作。 ● adjust：执行Cgroups调整操作，目前只有降级操作。 ● finish：正常结束。

20.3.109 PGXC_PREPARED_XACTS

PGXC_PREPARED_XACTS视图显示当前处于prepared阶段的两阶段事务。只有system admin和monitor admin用户有权限查看。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 20-208 PGXC_PREPARED_XACTS 字段

名称	类型	描述
pgxc_prepared_xact	text	查看当前处于prepared阶段的两阶段事务。

20.3.110 GS_WLM_SESSION_STATISTICS

GS_WLM_SESSION_STATISTICS视图显示当前用户在数据库实例上正在执行的作业的负载管理记录。查询该视图需要sysadmin权限。

表 20-209 GS_WLM_SESSION_STATISTICS 的字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据OID。
dbname	name	连接后端的数据库名称。
schemaname	text	模式的名称。
nodename	text	语句执行的数据库实例名称。
username	name	连接到后端的用户名。
application_name	text	连接到后端的应用名。
client_addr	inet	连接到后端的客户端的IP地址。如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
client_port	integer	客户端用于与后端通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
query_band	text	用于标示作业类型，可通过GUC参数query_band进行设置，默认为空字符串。
pid	bigint	后端线程ID。
sessionid	bigint	会话ID。
block_time	bigint	语句执行前的阻塞时间，单位ms。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。
duration	bigint	语句已经执行的时间，单位ms。
estimate_total_time	bigint	语句执行预估总时间，单位ms。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
estimate_left_time	bigint	语句执行预估剩余时间，单位ms。
enqueue	text	工作负载管理资源状态。
resource_pool	name	用户使用的资源池。
control_group	text	语句所使用的Cgroup。
estimate_memory	integer	语句预估使用内存，单位MB。
min_peak_memory	integer	语句在数据库实例上的最小内存峰值，单位MB。
max_peak_memory	integer	语句在数据库实例上的最大内存峰值，单位MB。
average_peak_memory	integer	语句执行过程中的内存使用平均值，单位MB。
memory_skew_percent	integer	语句在数据库实例间的内存使用倾斜率。
spill_info	text	语句在数据库实例上的下盘信息： ● None：数据库实例均未下盘。 ● All：数据库实例均下盘。 ● [a:b]：数量为b个数据库实例中有a个数据库实例下盘。
min_spill_size	integer	若发生下盘，数据库实例上下盘的最小数据量，单位MB，默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘，数据库实例上下盘的最大数据量，单位MB，默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘，数据库实例上下盘的平均数据量，单位MB，默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，数据库实例间下盘倾斜率。
min_dn_time	bigint	语句在数据库实例上的最小执行时间，单位ms。
max_dn_time	bigint	语句在数据库实例上的最大执行时间，单位ms。
average_dn_time	bigint	语句在数据库实例上的平均执行时间，单位ms。
dntime_skew_percent	integer	语句在数据库实例间的执行时间倾斜率。
min_cpu_time	bigint	语句在数据库实例上的最小CPU时间，单位ms。
max_cpu_time	bigint	语句在数据库实例上的最大CPU时间，单位ms。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
total_cpu_time	bigint	语句在数据库实例上的CPU总时间，单位ms。
cpu_skew_percent	integer	语句在数据库实例间的CPU时间倾斜率。
min_peak_iops	integer	语句在数据库实例上的每秒最小IO峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
max_peak_iops	integer	语句在数据库实例上的每秒最大IO峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
average_peak_iops	integer	语句在数据库实例上的每秒平均IO峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
iops_skew_percent	integer	语句在数据库实例间的IO倾斜率。
warning	text	主要显示如下几类告警信息： • Spill file size large than 256MB • Broadcast size large than 100MB • Early spill • Spill times is greater than 3 • Spill on memory adaptive • Hash table conflict
queryid	bigint	语句执行使用的内部query id。
query	text	正在执行的语句。
query_plan	text	语句的执行计划。
node_group	text	语句所属用户对应的逻辑数据库实例。
top_cpu_dn	text	cpu使用量topN信息。
top_mem_dn	text	内存使用量topN信息。

20.3.111 GS_WLM_EC_OPERATOR_STATISTICS

GS_WLM_EC_OPERATOR_STATISTICS视图显示当前用户正在执行的EC（Extension Connector）作业的算子相关信息。查询该视图需要sysadmin权限。

表 20-210 表 1 GS_WLM_EC_OPERATOR_STATISTICS 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	EC语句执行使用的内部query_id。
plan_node_id	integer	EC算子对应的执行计划的plan node id。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
start_time	timestamp with time zone	EC算子处理第一条数据的开始时间。
ec_status	text	EC作业的执行状态。 ● EC_STATUS_INIT：初始化。 ● EC_STATUS_CONNECTED：已连接。 ● EC_STATUS_EXECUTED：已执行。 ● EC_STATUS_FETCHING：获取中。 ● EC_STATUS_END：已结束。
ec_execute_datanode	text	执行EC作业的DN名称。
ec_dsn	text	EC作业所使用的DSN。
ec_username	text	EC作业访问远端数据库实例的USERNAME（远端集群为SPARK类型时该值为空）。
ec_query	text	EC作业发送给远端数据库实例执行的语句。
ec_libodbc_type	text	EC作业使用的unixODBC驱动类型。 ● 类型1：对应 libodbc.so.1。 ● 类型2：对应 libodbc.so.2。
ec_fetch_count	bigint	EC作业当前处理的数据条数。

20.3.112 DV_SESSIONS

DV_SESSIONS视图存储当前会话的所有会话信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统表，普通用户需要授权才可以访问。

表 20-211 DV_SESSIONS 字段

名称	类型	描述
sid	bigint	当前活动的后台线程的OID。
serial#	integer	当前活动的后台线程的序号，在openGauss中为0。
user#	oid	登录此后台线程的用户的OID。oid 为0表示此后台线程为全局辅助线程(auxiliary)。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
username	name	登录此后台线程的用户名。username为空表示此后台线程为全局辅助线程(auxiliary)。 可以通过和pg_stat_get_activity() 关联查询，识别出application_name。 例如： select s.*,a.application_name from DV_SESSIONS as s left join pg_stat_get_activity(NULL) as a on s.sid=a.sessionid;

20.3.113 DV_SESSION_LONGOPS

DV_SESSION_LONGOPS视图存储当前正在执行的操作的进度。该视图需要授权访问。

表 20-212 DV_SESSION_LONGOPS 字段

名称	类型	描述
sid	bigint	当前正在执行的后台进程的OID。
serial#	integer	当前正在执行的后台进程的序号，在openGauss中为0。
sofar	integer	目前完成的工作量，在openGauss中为空。
totalwork	integer	工作总量，在openGauss中为空。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21 Schema

的Schema如下表所示。

表 21-1 支持的 Schema

Schema名称	描述
blockchain	用于存储账本数据库特性中创建防篡改表时自动创建的用户历史表。
cstore	该模式用于储存列存表相关的辅助表如cudesc或者delta表。
db4ai	用于管理AI训练中不同版本的数据信息。
dbe_perf	DBE_PERF Schema内视图主要用来诊断性能问题，也是WDR Snapshot的数据来源。数据库安装后，默认只有初始用户和监控管理员具有模式dbe_perf的权限，有权查看该模式下的视图和函数。
dbe_pldebugger	用于调试plpgsql函数及存储过程。
snapshot	用于管理WDR snapshot的相关的数据信息，默认初始化用户或监控管理员用户可以访问。
sqladvisor	用于分布列推荐，不可用。
pg_catalog	用于维护系统的catalog信息，包含系统表和所有内置数据类型、函数、操作符。
pg_toast	用于存储大对象（系统内部使用）。
public	公共模式，缺省时，创建的表(以及其它对象)自动放入该模式。
pkg_service	用于管理package服务相关信息。
pkg_util	用于管理package工具相关信息。
information_schema	用于存储有关当前数据库中定义的对象的信息。
dbe_pldeveloper	用户存储过程编译调试。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.1 Information Schema

21.2 DBE_PERF Schema

21.3 WDR Snapshot Schema

21.4 DBE_PLDEBUGGER Schema

21.5 DB4AI Schema

21.1 Information Schema

信息模式本身是一个名为information_schema的模式。这个模式自动存在于所有数据库中。信息模式由一组视图构成，它们包含定义在当前数据库中对象的信息。这个模式的拥有者是初始数据库用户，并且该用户自然地拥有这个模式上的所有特权，包括删除它的能力。

信息模式继承自开源PGXC/PG，相关细节描述请参见PGXC/PG官方文档，链接如下：

http://postgres-xc.sourceforge.net/docs/1_1/information-schema.html

https://www.postgresql.org/docs/9.2/information-schema.html

下面章节只显示未在上述链接内的视图信息。

21.1.1 _PG_FOREIGN_DATA_WRAPPERS

显示外部数据封装器的信息。该视图只有sysadmin权限可以查看。

表 21-2 _PG_FOREIGN_DATA_WRAPPERS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	外部数据封装器的oid。
fdwowner	oid	外部数据封装器的所有者的oid。
fdwoptions	text[]	外部数据封装器指定选项，使用“keyword=value”格式的字符串。
foreign_data_wrapper_catalog	information_schema.sql_identifier	外部封装器所在的数据库名称（永远为当前数据库）。
foreign_data_wrapper_name	information_schema.sql_identifier	外部数据封装器名称。
authorization_identifier	information_schema.sql_identifier	外部数据封装器所有者的角色名称。
foreign_data_wrapper_language	information_schema.character_data	外部数据封装器的实现语言。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.1.2 _PG_FOREIGN_SERVERS

显示外部服务器的信息。该视图只有sysadmin权限可以查看。

表 21-3 _PG_FOREIGN_SERVERS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	外部服务器的oid。
srvoptions	text[]	外部服务器指定选项，使用“keyword=value”格式的字符串。
foreign_server_catalog	information_schema.sql_identifier	外部服务器所在database名称（永远为当前数据库）。
foreign_server_name	information_schema.sql_identifier	外部服务器名称。
foreign_data_wrapper_catalog	information_schema.sql_identifier	外部数据封装器所在database名称（永远为当前数据库）。
foreign_data_wrapper_name	information_schema.sql_identifier	外部数据封装器名称。
foreign_server_type	information_schema.character_data	外部服务器的类型。
foreign_server_version	information_schema.character_data	外部服务器的版本。
authorization_identifier	information_schema.sql_identifier	外部服务器的所有者的角色名称。

21.1.3 _PG_FOREIGN_TABLE_COLUMNS

显示外部表的列信息。该视图只有sysadmin权限可以查看。

表 21-4 _PG_FOREIGN_TABLE_COLUMNS 字段

名称	类型	描述
nspname	name	schema名称。
relname	name	表名称。
attname	name	列名称。
attfdwoptions	text[]	外部数据封装器的属性选项，使用“keyword=value”格式的字符串。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.1.4 _PG_FOREIGN_TABLES

存储所有的定义在本数据库的外部表信息。只显示当前用户有权访问的外部表信息。该视图只有sysadmin权限可以查看。

表 21-5 _PG_FOREIGN_TABLES 字段

名称	类型	描述
foreign_table_catalog	information_schema.sql_identifier	外部表所在的数据库名称（永远是当前数据库）。
foreign_table_schema	name	外部表的schema名称。
foreign_table_name	name	外部表的名称。
ftoptions	text[]	外部表的可选项。
foreign_server_catalog	information_schema.sql_identifier	外部服务器所在的数据库名称（永远是当前数据库）。
foreign_server_name	information_schema.sql_identifier	外部服务器的名称。
authorization_identifier	information_schema.sql_identifier	所有者的角色名称。

21.1.5 _PG_USER_MAPPINGS

存储从本地用户到远程的映射。该视图只有sysadmin权限可以查看。

表 21-6 _PG_USER_MAPPINGS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	从本地用户到远程的映射的oid。
umoptions	text[]	用户映射指定选项，使用"keyword=value”格式的字符串。
umuser	oid	被映射的本地用户的OID，如果用户映射是公共的则为0。
authorization_identifier	information_schema.sql_identifier	本地用户角色名称。
foreign_server_catalog	information_schema.sql_identifier	外部服务器定义所在的database名称。
foreign_server_name	information_schema.sql_identifier	外部服务器名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

srvowner	information_schema.sql_identifier	外部服务器所有者。

21.1.6 INFORMATION_SCHEMA_CATALOG_NAME

用来显示当前所在的database的名称。

表 21-7 INFORMATION_SCHEMA_CATALOG_NAME 字段

名称	类型	描述
catalog_name	information_schema.sql_identifier	当前database的名称

21.2 DBE_PERF Schema

DBE_PERF Schema内视图主要用来诊断性能问题，也是WDR Snapshot的数据来源。数据库安装后，默认只有初始用户具有模式dbe_perf的权限。若是由旧版本升级而来，为保持权限的前向兼容，模式dbe_perf的权限与旧版本保持一致。从OS、Instance、Memory等多个维度划分组织视图，并且符合如下命名规范：

- GLOBAL_开头的视图，代表从数据库节点请求数据，并将数据追加对外返回，不会处理数据。
- SUMMARY_开头的视图，代表是将openGauss内的数据概述，多数情况下是返回数据库节点（有时只有数据库主节点的）的数据，会对数据进行加工和汇聚。
- 非这两者开头的视图，一般代表本地视图，不会向其它数据库节点请求数据。

21.2.1 OS

21.2.1.1 OS_RUNTIME

显示当前操作系统运行的状态信息。

表 21-8 OS_RUNTIME 字段

名称	类型	描述
id	integer	编号。
name	text	操作系统运行状态名称。
value	numeric	操作系统运行状态值。
comments	text	操作系统运行状态注释。
cumulative	boolean	操作系统运行状态的值是否为累加值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.1.2 GLOBAL_OS_RUNTIME

提供openGauss中所有正常节点下的操作系统运行状态信息。

表 21-9 GLOBAL_OS_RUNTIME 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
id	integer	编号。
name	text	操作系统运行状态名称。
value	numeric	操作系统运行状态值。
comments	text	操作系统运行状态注释。
cumulative	boolean	操作系统运行状态的值是否为累加值。

21.2.1.3 OS_THREADS

提供当前节点下所有线程的状态信息。

表 21-10 OS_THREADS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	数据库进程名称。
pid	bigint	数据库进程中正在运行的线程号。
lwpid	integer	与pid对应的轻量级线程号。
thread_name	text	与pid对应的线程名称。
creation_time	timestamp with time zone	与pid对应的线程创建的时间。

21.2.1.4 GLOBAL_OS_THREADS

提供openGauss中所有正常节点下的线程状态信息。

表 21-11 GLOBAL_OS_THREADS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
pid	bigint	当前节点进程中正在运行的线程号。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
lwpid	integer	与pid对应的轻量级线程号。
thread_name	text	与pid对应的线程名称。
creation_time	timestamp with time zone	与pid对应的线程创建的时间。

21.2.2 Instance

21.2.2.1 INSTANCE_TIME

提供当前数据库节点下的各种时间消耗信息，主要分为以下类型：

- DB_TIME：作业在多核下的有效时间花销。
- CPU_TIME：CPU的时间花销。
- EXECUTION_TIME：执行器内的时间花销。
- PARSE_TIME：SQL解析的时间花销。
- PLAN_TIME：生成Plan的时间花销。
- REWRITE_TIME：SQL重写的时间花销。
- PL_EXECUTION_TIME ： plpgsql（存储过程）执行的时间花销。
- PL_COMPILATION_TIME：plpgsql（存储过程）编译的时间花销。
- NET_SEND_TIME：网络上的时间花销。
- DATA_IO_TIME：IO上的时间花销。

表 21-12 INSTANCE_TIME 字段

名称	类型	描述
stat_id	integer	统计编号。
stat_name	text	类型名称。
value	bigint	时间值（单位：微秒）。

21.2.2.2 GLOBAL_INSTANCE_TIME

提供openGauss中所有正常节点下的各种时间消耗信息（时间类型见instance_time视图）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-13 GLOBAL_INSTANCE_TIME 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
stat_id	integer	统计编号。
stat_name	text	类型名称。
value	bigint	时间值（单位：微秒）。

21.2.3 Memory

21.2.3.1 MEMORY_NODE_DETAIL

显示某个数据库节点内存使用情况。

表 21-14 MEMORY_NODE_DETAIL 字段

名称	类型	描述
nodename	text	节点名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
memorytype	text	内存的名称。 ● max_process_memory：openGauss实例所占用的内存大小。 ● process_used_memory：进程所使用的内存大小。 ● max_dynamic_memory：最大动态内存。 ● dynamic_used_memory：已使用的动态内存。 ● dynamic_peak_memory：内存的动态峰值。 ● dynamic_used_shrctx：最大动态共享内存上下文。 ● dynamic_peak_shrctx：共享内存上下文的动态峰值。 ● max_shared_memory：最大共享内存。 ● shared_used_memory：已使用的共享内存。 ● max_cstore_memory：列存所允许使用的最大内存。 ● cstore_used_memory：列存已使用的内存大小。 ● max_sctpcomm_memory：sctp通信所允许使用的最大内存。 ● sctpcomm_used_memory：sctp通信已使用的内存大小。 ● sctpcomm_peak_memory：sctp通信的内存峰值。 ● other_used_memory：其他已使用的内存大小。 ● gpu_max_dynamic_memory：GPU最大动态内存。 ● gpu_dynamic_used_memory：GPU已使用的动态内存。 ● gpu_dynamic_peak_memory：GPU内存的动态峰值。 ● pooler_conn_memory：链接池申请内存计数。 ● pooler_freeconn_memory：链接池空闲连接的内存计数。 ● storage_compress_memory：存储模块压缩使用的内存大小。 ● udf_reserved_memory：UDF预留的内存大小。
memorymbytes	integer	内存使用的大小，单位为MB。

21.2.3.2 GLOBAL_MEMORY_NODE_DETAIL

显示当前openGauss中所有正常节点下的内存使用情况。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-15 GLOBAL_MEMORY_NODE_DETAIL 字段

名称	类型	描述
nodename	text	节点名称。
memorytype	text	内存使用的名称。 ● max_process_memory：openGauss实例所占用的内存大小。 ● process_used_memory：进程所使用的内存大小。 ● max_dynamic_memory：最大动态内存。 ● dynamic_used_memory：已使用的动态内存。 ● dynamic_peak_memory：内存的动态峰值。 ● dynamic_used_shrctx：最大动态共享内存上下文。 ● dynamic_peak_shrctx：共享内存上下文的动态峰值。 ● max_shared_memory：最大共享内存。 ● shared_used_memory：已使用的共享内存。 ● max_cstore_memory：列存所允许使用的最大内存。 ● cstore_used_memory：列存已使用的内存大小。 ● max_sctpcomm_memory：sctp通信所允许使用的最大内存。 ● sctpcomm_used_memory：sctp通信已使用的内存大小。 ● sctpcomm_peak_memory：sctp通信的内存峰值。 ● other_used_memory：其他已使用的内存大小。 ● gpu_max_dynamic_memory：GPU最大动态内存。 ● gpu_dynamic_used_memory：GPU已使用的动态内存。 ● gpu_dynamic_peak_memory：GPU内存的动态峰值。 ● pooler_conn_memory：链接池申请内存计数。 ● pooler_freeconn_memory：链接池空闲连接的内存计数。 ● storage_compress_memory：存储模块压缩使用的内存大小。 ● udf_reserved_memory：UDF预留的内存大小。
memorymbytes	integer	内存使用的大小，单位为MB。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.3.3 GS_SHARED_MEMORY_DETAIL

查询当前节点所有已产生的共享内存上下文的使用信息。

表 21-16 GS_SHARED_MEMORY_DETAIL 字段

名称	类型	描述
contextname	text	内存上下文的名称。
level	smallint	内存上下文的级别。
parent	text	上级内存上下文。
totalsize	bigint	共享内存总大小（单位：字节）。
freesize	bigint	共享内存剩余大小（单位：字节）。
usedsize	bigint	共享内存使用大小（单位：字节）。

21.2.3.4 GLOBAL_SHARED_MEMORY_DETAIL

查询openGauss中所有正常节点下的共享内存上下文的使用信息。

表 21-17 GLOBAL_SHARED_MEMORY_DETAIL 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
contextname	text	内存上下文的名称。
level	smallint	内存上下文的级别。
parent	text	上级内存上下文。
totalsize	bigint	共享内存总大小（单位：字节）。
freesize	bigint	共享内存剩余大小（单位：字节）。
usedsize	bigint	共享内存使用大小（单位：字节）。

21.2.4 File

21.2.4.1 FILE_IOSTAT

通过对数据文件IO的统计，反映数据的IO性能，用以发现IO操作异常等性能问题。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-18 FILE_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
filenum	oid	文件标识。
dbid	oid	数据库标识。
spcid	oid	表空间标识。
phyrds	bigint	读物理文件的数目。
phywrts	bigint	写物理文件的数目。
phyblkrd	bigint	读物理文件块的数目。
phyblkwrt	bigint	写物理文件块的数目。
readtim	bigint	读文件的总时长（单位：微秒）。
writetim	bigint	写文件的总时长（单位：微秒）。
avgiotim	bigint	读写文件的平均时长（单位：微秒）。
lstiotim	bigint	最后一次读文件时长（单位：微秒）。
miniotim	bigint	读写文件的最小时长（单位：微秒）。
maxiowtm	bigint	读写文件的最大时长（单位：微秒）。

21.2.4.2 SUMMARY_FILE_IOSTAT

通过openGauss内对数据文件汇聚IO的统计，反映数据的IO性能，用以发现IO操作异常等性能问题。

表 21-19 SUMMARY_FILE_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
filenum	oid	文件标识。
dbid	oid	数据库标识。
spcid	oid	表空间标识。
phyrds	numeric	读物理文件的数目。
phywrts	numeric	写物理文件的数目。
phyblkrd	numeric	读物理文件块的数目。
phyblkwrt	numeric	写物理文件块的数目。
readtim	numeric	读文件的总时长（单位：微秒）。
writetim	numeric	写文件的总时长（单位：微秒）。
avgiotim	bigint	读写文件的平均时长（单位：微秒）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
lstiotim	bigint	最后一次读文件时长（单位：微秒）。
miniotim	bigint	读写文件的最小时长（单位：微秒）。
maxiowtm	bigint	读写文件的最大时长（单位：微秒）。

21.2.4.3 GLOBAL_FILE_IOSTAT

得到所有节点上的数据文件IO 统计信息。

表 21-20 GLOBAL_FILE_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
filenum	oid	文件标识。
dbid	oid	数据库标识。
spcid	oid	表空间标识。
phyrds	bigint	读物理文件的数目。
phywrts	bigint	写物理文件的数目。
phyblkrd	bigint	读物理文件块的数目。
phyblkwrt	bigint	写物理文件块的数目。
readtim	bigint	读文件的总时长（单位：微秒）。
writetim	bigint	写文件的总时长（单位：微秒）。
avgiotim	bigint	读写文件的平均时长（单位：微秒）。
lstiotim	bigint	最后一次读文件时长（单位：微秒）。
miniotim	bigint	读写文件的最小时长（单位：微秒）。
maxiowtm	bigint	读写文件的最大时长（单位：微秒）。

21.2.4.4 FILE_REDO_IOSTAT

本节点Redo(WAL)相关的统计信息。

表 21-21 FILE_REDO_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
phywrts	bigint	向wal buffer中写的次数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
phyblkwrt	bigint	向wal buffer中写的block的块数。
writetim	bigint	向xlog文件中写操作的时间（单位：微秒）。
avgiotim	bigint	平均写xlog的时间（writetim/phywrts，单位：微秒）。
lstiotim	bigint	最后一次写xlog的时间（单位：微秒）。
miniotim	bigint	最小的写xlog时间（单位：微秒）。
maxiowtm	bigint	最大的写xlog时间（单位：微秒）。

21.2.4.5 SUMMARY_FILE_REDO_IOSTAT

openGauss内汇聚所有的Redo(WAL）相关的统计信息。

表 21-22 SUMMARY_FILE_REDO_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
phywrts	numeric	向wal buffer中写的次数。
phyblkwrt	numeric	向wal buffer中写的block的块数。
writetim	numeric	向xlog文件中写操作的时间（单位：微秒）。
avgiotim	bigint	平均写xlog的时间（writetim/phywrts，单位：微秒）。
lstiotim	bigint	最后一次写xlog的时间（单位：微秒）。
miniotim	bigint	最小的写xlog时间（单位：微秒）。
maxiowtm	bigint	最大的写xlog时间（单位：微秒）。

21.2.4.6 GLOBAL_FILE_REDO_IOSTAT

显示openGauss内各节点的Redo(WAL)相关统计信息。

表 21-23 GLOBAL_FILE_REDO_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
phywrts	bigint	向wal buffer中写的次数。
phyblkwrt	bigint	向wal buffer中写的block的块数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
writetim	bigint	向xlog文件中写操作的时间（单位：微秒）。
avgiotim	bigint	平均写xlog的时间（writetim/phywrts，单位：微秒）。
lstiotim	bigint	最后一次写xlog的时间（单位：微秒）。
miniotim	bigint	最小的写xlog时间（单位：微秒）。
maxiowtm	bigint	最大的写xlog时间（单位：微秒）。

21.2.4.7 LOCAL_REL_IOSTAT

获取当前节点中数据文件IO状态的累计值，显示为所有数据文件IO状态的总和。

表 21-24 LOCAL_REL_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
phyrds	bigint	读物理文件的数目。
phywrts	bigint	写物理文件的数目。
phyblkrd	bigint	读物理文件的块的数目。
phyblkwrt	bigint	写物理文件的块的数目。

21.2.4.8 GLOBAL_REL_IOSTAT

获取所有节点上的数据文件IO统计信息。

表 21-25 GLOBAL_REL_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
phyrds	bigint	读物理文件的数目。
phywrts	bigint	写物理文件的数目。
phyblkrd	bigint	读物理文件块的数目。
phyblkwrt	bigint	写物理文件块的数目。

21.2.4.9 SUMMARY_REL_IOSTAT

获取所有节点上的数据文件IO 统计信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-26 SUMMARY_REL_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
phyrds	numeric	读物理文件的数目。
phywrts	numeric	写物理文件的数目。
phyblkrd	numeric	读物理文件的块的数目。
phyblkwrt	numeric	写物理文件的块的数目。

21.2.5 Object

21.2.5.1 STAT_USER_TABLES

显示当前节点所有命名空间中用户自定义普通表的状态信息。

表 21-27 STAT_USER_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（即没有更新所需的单独索引）。
n_live_tup	bigint	估计活跃行数。
n_dead_tup	bigint	估计死行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次该表是手动清理的（不计算VACUUM FULL）时间。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程清理的时间。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析该表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程分析的时间。
vacuum_count	bigint	该表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	bigint	该表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	bigint	该表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	bigint	该表被autovacuum守护进程分析的次数。

21.2.5.2 SUMMARY_STAT_USER_TABLES

openGauss内汇聚所有命名空间中用户自定义普通表的状态信息。

表 21-28 SUMMARY_STAT_USER_TABLES

名称	类型	描述
schemaname	name	此表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	numeric	此表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	numeric	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	numeric	此表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	numeric	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	numeric	插入行数。
n_tup_upd	numeric	更新行数。
n_tup_del	numeric	删除行数。
n_tup_hot_upd	numeric	HOT更新行数（即没有更新所需的单独索引）。
n_live_tup	numeric	估计活跃行数。
n_dead_tup	numeric	估计死行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次此表是手动清理的（不计算VACUUM FULL）时间。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析这个表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程分析的时间。
vacuum_count	numeric	这个表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	numeric	这个表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	numeric	这个表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	numeric	这个表被autovacuum守护进程分析的次数。

21.2.5.3 GLOBAL_STAT_USER_TABLES

得到各节点所有命名空间中用户自定义普通表的状态信息。

表 21-29 GLOBAL_STAT_USER_TABLES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	此表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	此表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	此表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（即没有更新所需的单独索引）。
n_live_tup	bigint	估计活跃行数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
n_dead_tup	bigint	估计死行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次此表是手动清理的（不计算VACUUM FULL）时间。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析这个表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程分析的时间。
vacuum_count	bigint	这个表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	bigint	这个表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	bigint	这个表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	bigint	这个表被autovacuum守护进程分析的次数。

21.2.5.4 STAT_USER_INDEXES

显示数据库中用户自定义普通表的索引状态信息。

表 21-30 STAT_USER_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	此索引的表的OID。
indexrelid	oid	索引的OID。
schemaname	name	索引的模式名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	bigint	索引上开始的索引扫描数。
idx_tup_read	bigint	通过索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	bigint	通过使用索引的简单索引扫描抓取的活表行数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.5.5 SUMMARY_STAT_USER_INDEXES

openGauss内汇聚所有数据库中用户自定义普通表的索引状态信息。

表 21-31 SUMMARY_STAT_USER_INDEXES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	索引中模式名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	numeric	索引上开始的索引扫描数。
idx_tup_read	numeric	通过索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	numeric	通过使用索引的简单索引扫描抓取的活表行数。

21.2.5.6 GLOBAL_STAT_USER_INDEXES

得到各节点数据库中用户自定义普通表的索引状态信息。

表 21-32 GLOBAL_STAT_USER_INDEXES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	这个索引的表的OID。
indexrelid	oid	索引的OID。
schemaname	name	索引中模式名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	bigint	索引上开始的索引扫描数。
idx_tup_read	bigint	通过索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	bigint	通过使用索引的简单索引扫描抓取的活表行数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.5.7 STAT_SYS_TABLES

显示单节点内pg_catalog、information_schema以及pg_toast模式下所有系统表的统计信息。

表 21-33 STAT_SYS_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。
n_live_tup	bigint	估计活跃行数。
n_dead_tup	bigint	估计死行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次该表是手动清理的（不计算VACUUM FULL）时间。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析该表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程分析的时间。
vacuum_count	bigint	这个表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	bigint	该表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	bigint	该表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	bigint	该表被autovacuum守护进程分析的次数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.5.8 SUMMARY_STAT_SYS_TABLES

openGauss内汇聚pg_catalog、information_schema以及pg_toast模式下所有系统表的统计信息。

表 21-34 SUMMARY_STAT_SYS_TABLES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	此表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	numeric	此表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	numeric	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	numeric	此表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	numeric	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	numeric	插入行数。
n_tup_upd	numeric	更新行数。
n_tup_del	numeric	删除行数。
n_tup_hot_upd	numeric	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。
n_live_tup	numeric	估计活跃行数。
n_dead_tup	numeric	估计死行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次此表是手动清理的（不计算VACUUM FULL）时间。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析这个表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程分析的时间。
vacuum_count	numeric	这个表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	numeric	这个表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	numeric	这个表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	numeric	这个表被autovacuum守护进程分析的次数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.5.9 GLOBAL_STAT_SYS_TABLES

得到各节点pg_catalog、information_schema以及pg_toast模式下所有系统表的统计信息。

表 21-35 GLOBAL_STAT_SYS_TABLES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	此表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	此表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	此表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。
n_live_tup	bigint	估计活跃行数。
n_dead_tup	bigint	估计死行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次此表是手动清理的（不计算VACUUM FULL）时间。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析这个表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程分析的时间。
vacuum_count	bigint	这个表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	bigint	这个表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	bigint	这个表被手动分析的次数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
autoanalyze_count	bigint	这个表被autovacuum守护进程分析的次数。

21.2.5.10 STAT_SYS_INDEXES

显示pg_catalog、information_schema以及pg_toast模式中所有系统表的索引状态信息。

表 21-36 STAT_SYS_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	此索引的表的OID。
indexrelid	oid	索引的OID。
schemaname	name	索引的模式名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	bigint	索引上开始的索引扫描数。
idx_tup_read	bigint	通过索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	bigint	通过使用索引的简单索引扫描抓取的活表行数。

21.2.5.11 SUMMARY_STAT_SYS_INDEXES

openGauss内汇聚pg_catalog、information_schema以及pg_toast模式中所有系统表的索引状态信息。

表 21-37 SUMMARY_STAT_SYS_INDEXES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	索引中模式名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	numeric	索引上开始的索引扫描数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
idx_tup_read	numeric	通过索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	numeric	通过使用索引的简单索引扫描抓取的活表行数。

21.2.5.12 GLOBAL_STAT_SYS_INDEXES

得到各节点pg_catalog、information_schema以及pg_toast模式中所有系统表的索引状态信息。

表 21-38 GLOBAL_STAT_SYS_INDEXES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	这个索引的表的OID。
indexrelid	oid	索引的OID。
schemaname	name	索引中模式名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	bigint	索引上开始的索引扫描数。
idx_tup_read	bigint	通过索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	bigint	通过使用索引的简单索引扫描抓取的活表行数。

21.2.5.13 STAT_ALL_TABLES

本节点内数据库中每个表（包括TOAST表）的一行的统计信息。

表 21-39 STAT_ALL_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。
n_live_tup	bigint	估计活跃行数。
n_dead_tup	bigint	估计死行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次该表是手动清理的（不计算VACUUM FULL）的时间。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析该表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程分析时间。
vacuum_count	bigint	该表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	bigint	该表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	bigint	该表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	bigint	该表被autovacuum守护进程分析的次数。

21.2.5.14 SUMMARY_STAT_ALL_TABLES

显示openGauss内汇聚数据库中每个表的一行（包括TOAST表）的统计信息。

表 21-40 SUMMARY_STAT_ALL_TABLES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	此表的模式名。
relname	name	表名。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
seq_scan	numeric	此表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	numeric	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	numeric	此表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	numeric	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	numeric	插入行数。
n_tup_upd	numeric	更新行数。
n_tup_del	numeric	删除行数。
n_tup_hot_upd	numeric	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。
n_live_tup	numeric	估计活跃行数。
n_dead_tup	numeric	估计死行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次此表是手动清理的（不计算VACUUM FULL）的时间。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析这个表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程分析时间。
vacuum_count	numeric	这个表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	numeric	这个表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	numeric	这个表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	numeric	这个表被autovacuum守护进程分析的次数。

21.2.5.15 GLOBAL_STAT_ALL_TABLES

得到各节点数据中每个表的一行（包括TOAST表）的统计信息。

表 21-41 GLOBAL_STAT_ALL_TABLES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	此表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	此表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	此表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。
n_live_tup	bigint	估计活跃行数。
n_dead_tup	bigint	估计死行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次此表是手动清理的（不计算VACUUM FULL）的时间。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析这个表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程分析时间。
vacuum_count	bigint	这个表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	bigint	这个表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	bigint	这个表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	bigint	这个表被autovacuum守护进程分析的次数。

21.2.5.16 STAT_ALL_INDEXES

将包含本节点数据库中的每个索引行，显示访问特定索引的统计。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-42 STAT_ALL_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	这个索引的表的OID。
indexrelid	oid	索引的OID。
schemaname	name	索引中模式名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	bigint	索引上开始的索引扫描数。
idx_tup_read	bigint	通过索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	bigint	通过使用索引的简单索引扫描抓取的活表行数。

21.2.5.17 SUMMARY_STAT_ALL_INDEXES

显示openGauss数据库的每个索引的访问统计信息。

表 21-43 SUMMARY_STAT_ALL_INDEXES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	索引中模式名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	numeric	索引上开始的索引扫描数。
idx_tup_read	numeric	通过索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	numeric	通过使用索引的简单索引扫描抓取的活表行数。

21.2.5.18 GLOBAL_STAT_ALL_INDEXES

将包含各节点数据库中的每个索引行，显示访问特定索引的统计。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-44 GLOBAL_STAT_ALL_INDEXES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	这个索引的表的OID。
indexrelid	oid	索引的OID。
schemaname	name	索引中模式名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	bigint	索引上开始的索引扫描数。
idx_tup_read	bigint	通过索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	bigint	通过使用索引的简单索引扫描抓取的活表行数。

21.2.5.19 STAT_DATABASE

视图将包含本节点中每个数据库的统计信息。

表 21-45 STAT_DATABASE 字段

名称	类型	描述
datid	oid	数据库的OID。
datname	name	此数据库的名称。
numbackends	integer	当前连接到该数据库的后端数。这是在返回一个反映目前状态值的视图中唯一的列；自上次重置所有其他列返回累积值。
xact_commit	bigint	此数据库中已经提交的事务数。
xact_rollback	bigint	此数据库中已经回滚的事务数。
blks_read	bigint	在这个数据库中读取的磁盘块的数量。
blks_hit	bigint	高速缓存中已经发现的磁盘块的次数，这样读取是不必要的（这只包括openGauss缓冲区高速缓存，没有操作系统的文件系统缓存）。
tup_returned	bigint	通过数据库查询返回的行数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
tup_fetched	bigint	通过数据库查询抓取的行数。
tup_inserted	bigint	通过数据库查询插入的行数。
tup_updated	bigint	通过数据库查询更新的行数。
tup_deleted	bigint	通过数据库查询删除的行数。
conflicts	bigint	由于数据库恢复冲突取消的查询数量（只在备用服务器发生的冲突）。请参见21.2.5.22 STAT_DATABASE_CONFLICTS获取更多信息。
temp_files	bigint	通过数据库查询创建的临时文件数量。计算所有临时文件，不论为什么创建临时文件（比如排序或者哈希），而且不管log_temp_files设置。
temp_bytes	bigint	通过数据库查询写入临时文件的数据总量。计算所有临时文件，不论为什么创建临时文件，而且不管log_temp_files设置。
deadlocks	bigint	在该数据库中检索的死锁数。
blk_read_time	double precision	通过数据库后端读取数据文件块花费的时间，以毫秒计算。
blk_write_time	double precision	通过数据库后端写入数据文件块花费的时间，以毫秒计算。
stats_reset	timestamp with time zone	重置当前状态统计的时间。

21.2.5.20 SUMMARY_STAT_DATABASE

视图将包含数据库内汇聚的每个数据库的每一行，显示数据库统计。

表 21-46 SUMMARY_STAT_DATABASE

名称	类型	描述
datname	name	这个数据库的名称。
numbackends	bigint	当前连接到该数据库的后端数。这是在返回一个反映目前状态值的视图中唯一的列；自上次重置所有其他列返回累积值。
xact_commit	numeric	此数据库中已经提交的事务数。
xact_rollback	numeric	此数据库中已经回滚的事务数。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
blks_read	numeric	在这个数据库中读取的磁盘块的数量。
blks_hit	numeric	高速缓存中已经发现的磁盘块的次数，这样读取是不必要的（这只包括openGauss缓冲区高速缓存，没有操作系统的文件系统缓存）。
tup_returned	numeric	通过数据库查询返回的行数。
tup_fetched	numeric	通过数据库查询抓取的行数。
tup_inserted	bigint	通过数据库查询插入的行数。
tup_updated	bigint	通过数据库查询更新的行数。
tup_deleted	bigint	通过数据库查询删除的行数。
conflicts	bigint	由于数据库恢复冲突取消的查询数量（只在备用服务器发生的冲突）。请参见 21.2.5.22 STAT_DATABASE_CONFLICTS 获取更多信息。
temp_files	numeric	通过数据库查询创建的临时文件数量。计算所有临时文件，不论为什么创建临时文件（比如排序或者哈希），而且不管log_temp_files设置。
temp_bytes	numeric	通过数据库查询写入临时文件的数据总量。计算所有临时文件，不论为什么创建临时文件，而且不管log_temp_files设置。
deadlocks	bigint	在该数据库中检索的死锁数。
blk_read_time	double precision	通过数据库后端读取数据文件块花费的时间，以毫秒计算。
blk_write_time	double precision	通过数据库后端写入数据文件块花费的时间，以毫秒计算。
stats_reset	timestamp with time zone	重置当前状态统计的时间。

21.2.5.21 GLOBAL_STAT_DATABASE

视图将包含openGauss中各节点的每个数据库的每一行，显示数据库统计。

表 21-47 GLOBAL_STAT_DATABASE 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
datid	oid	数据库的OID。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
datname	name	这个数据库的名称。
numbackends	integer	当前连接到该数据库的后端数。这是在返回一个反映目前状态值的视图中唯一的列；自上次重置所有其他列返回累积值。
xact_commit	bigint	此数据库中已经提交的事务数。
xact_rollback	bigint	此数据库中已经回滚的事务数。
blks_read	bigint	在这个数据库中读取的磁盘块的数量。
blks_hit	bigint	高速缓存中已经发现的磁盘块的次数，这样读取是不必要的（这只包括数据库内核缓冲区高速缓存，没有操作系统的文件系统缓存）。
tup_returned	bigint	通过数据库查询返回的行数。
tup_fetched	bigint	通过数据库查询抓取的行数。
tup_inserted	bigint	通过数据库查询插入的行数。
tup_updated	bigint	通过数据库查询更新的行数。
tup_deleted	bigint	通过数据库查询删除的行数。
conflicts	bigint	由于数据库恢复冲突取消的查询数量（只在备用服务器发生的冲突）。请参见21.2.5.22 STAT_DATABASE_CONFLICTS获取更多信息。
temp_files	bigint	通过数据库查询创建的临时文件数量。计算所有临时文件，不论为什么创建临时文件（比如排序或者哈希），而且不管log_temp_files设置。
temp_bytes	bigint	通过数据库查询写入临时文件的数据总量。计算所有临时文件，不论为什么创建临时文件，而且不管log_temp_files设置。
deadlocks	bigint	在该数据库中检索的死锁数。
blk_read_time	double precision	通过数据库后端读取数据文件块花费的时间，以毫秒计算。
blk_write_time	double precision	通过数据库后端写入数据文件块花费的时间，以毫秒计算。
stats_reset	timestamp with time zone	重置当前状态统计的时间。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.5.22 STAT_DATABASE_CONFLICTS

显示当前节点数据库冲突状态的统计信息。

表 21-48 STAT_DATABASE_CONFLICTS 字段

名称	类型	描述
datid	oid	数据库标识。
datname	name	数据库名称。
confl_tablespace	bigint	冲突的表空间的数目。
confl_lock	bigint	冲突的锁数目。
confl_snapshot	bigint	冲突的快照数目。
confl_bufferpin	bigint	冲突的缓冲区数目。
confl_deadlock	bigint	冲突的死锁数目。

21.2.5.23 SUMMARY_STAT_DATABASE_CONFLICTS

显示openGauss内汇聚的数据库冲突状态的统计信息。

表 21-49 SUMMARY_STAT_DATABASE_CONFLICTS 字段

名称	类型	描述
datname	name	数据库名称。
confl_tablespace	bigint	冲突的表空间的数目。
confl_lock	bigint	冲突的锁数目。
confl_snapshot	bigint	冲突的快照数目。
confl_bufferpin	bigint	冲突的缓冲区数目。
confl_deadlock	bigint	冲突的死锁数目。

21.2.5.24 GLOBAL_STAT_DATABASE_CONFLICTS

显示每个节点的数据库冲突状态的统计信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-50 GLOBAL_STAT_DATABASE_CONFLICTS 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
datid	oid	数据库标识。
datname	name	数据库名称。
confl_tablespace	bigint	冲突的表空间的数目。
confl_lock	bigint	冲突的锁数目。
confl_snapshot	bigint	冲突的快照数目。
confl_bufferpin	bigint	冲突的缓冲区数目。
confl_deadlock	bigint	冲突的死锁数目。

21.2.5.25 STAT_XACT_ALL_TABLES

显示命名空间中所有普通表和toast表的事务状态信息。

表 21-51 STAT_XACT_ALL_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.5.26 SUMMARY_STAT_XACT_ALL_TABLES

显示openGauss内汇聚的命名空间中所有普通表和toast表的事务状态信息。

表 21-52 SUMMARY_STAT_XACT_ALL_TABLES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	此表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	numeric	此表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	numeric	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	numeric	此表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	numeric	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	numeric	插入行数。
n_tup_upd	numeric	更新行数。
n_tup_del	numeric	删除行数。
n_tup_hot_upd	numeric	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。

21.2.5.27 GLOBAL_STAT_XACT_ALL_TABLES

显示各节点的命名空间中所有普通表和toast表的事务状态信息。

表 21-53 GLOBAL_STAT_XACT_ALL_TABLES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	此表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	此表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	此表发起的索引扫描数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。

21.2.5.28 STAT_XACT_SYS_TABLES

显示当前节点命名空间中系统表的事务状态信息。

表 21-54 STAT_XACT_SYS_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。

21.2.5.29 SUMMARY_STAT_XACT_SYS_TABLES

显示openGauss内汇聚的命名空间中系统表的事务状态信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-55 SUMMARY_STAT_XACT_SYS_TABLES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	此表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	numeric	此表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	numeric	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	numeric	此表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	numeric	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	numeric	插入行数。
n_tup_upd	numeric	更新行数。
n_tup_del	numeric	删除行数。
n_tup_hot_upd	numeric	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。

21.2.5.30 GLOBAL_STAT_XACT_SYS_TABLES

显示各节点命名空间中系统表的事务状态信息。

表 21-56 GLOBAL_STAT_XACT_SYS_TABLES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	此表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	此表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	此表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。

21.2.5.31 STAT_XACT_USER_TABLES

显示当前节点命名空间中用户表的事务状态信息。

表 21-57 STAT_XACT_USER_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。

21.2.5.32 SUMMARY_STAT_XACT_USER_TABLES

显示数据库内汇聚的命名空间中用户表的事务状态信息。

表 21-58 SUMMARY_STAT_XACT_USER_TABLES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	此表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	numeric	此表发起的顺序扫描数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
seq_tup_read	numeric	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	numeric	此表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	numeric	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	numeric	插入行数。
n_tup_upd	numeric	更新行数。
n_tup_del	numeric	删除行数。
n_tup_hot_upd	numeric	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。

21.2.5.33 GLOBAL_STAT_XACT_USER_TABLES

显示各节点命名空间中用户表的事务状态信息。

表 21-59 GLOBAL_STAT_XACT_USER_TABLES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	此表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	此表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	此表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。

版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.5.34 STAT_XACT_USER_FUNCTIONS

视图包含当前节点本事务内函数执行的统计信息。

表 21-60 STAT_XACT_USER_FUNCTIONS 字段

名称	类型	描述
funcid	oid	函数标识。
schemaname	name	模式的名称。
funcname	name	函数名称。
calls	bigint	函数被调用的次数。
total_time	double precision	函数的总执行时长。
self_time	double precision	当前线程调用函数的总的时长。

21.2.5.35 SUMMARY_STAT_XACT_USER_FUNCTIONS

视图包含openGauss内汇聚的本事务内函数执行的统计信息。

表 21-61 SUMMARY_STAT_XACT_USER_FUNCTIONS 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	模式的名称。
funcname	name	函数名称。
calls	numeric	函数被调用的次数。
total_time	double precision	函数的总执行时长。
self_time	double precision	当前线程调用函数的总的时长。

21.2.5.36 GLOBAL_STAT_XACT_USER_FUNCTIONS

视图包含各节点本事务内函数执行的统计信息。

表 21-62 GLOBAL_STAT_XACT_USER_FUNCTIONS 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
funcid	oid	函数标识。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
schemaname	name	模式的名称。
funcname	name	函数名称。
calls	bigint	函数被调用的次数。
total_time	double precision	此函数及其调用的所有其他函数所花费的总时间。
self_time	double precision	在此函数本身中花费的总时间（不包括它调用的其他函数）。

21.2.5.37 STAT_BAD_BLOCK

获得当前节点表、索引等文件的读取失败信息。

表 21-63 STAT_BAD_BLOCK 字段

名称	类型	描述
nodename	text	数据库进程名称。
databaseid	integer	database的oid。
tablespaceid	integer	tablespace的oid。
relfilenode	integer	relation的file node。
bucketid	smallint	一致性hash bucket ID。
forknum	integer	fork编号。
error_count	integer	error的数量。
first_time	timestamp with time zone	坏块第一次出现的时间。
last_time	timestamp with time zone	坏块最后出现的时间。

21.2.5.38 SUMMARY_STAT_BAD_BLOCK

获得openGauss内汇聚的表、索引等文件的读取失败信息。

表 21-64 SUMMARY_STAT_BAD_BLOCK 字段

名称	类型	描述
databaseid	integer	database的oid。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
tablespaceid	integer	tablespace的oid。
relfilenode	integer	relation的file node。
forknum	bigint	fork编号。
error_count	bigint	error的数量。
first_time	timestamp with time zone	坏块第一次出现的时间。
last_time	timestamp with time zone	坏块最后出现的时间。

21.2.5.39 GLOBAL_STAT_BAD_BLOCK

获得各节点的表、索引等文件的读取失败信息。

表 21-65 GLOBAL_STAT_BAD_BLOCK 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
databaseid	integer	database的oid。
tablespaceid	integer	tablespace的oid。
relfilenode	integer	relation的file node。
forknum	integer	fork编号。
error_count	integer	error的数量。
first_time	timestamp with time zone	坏块第一次出现的时间。
last_time	timestamp with time zone	坏块最后出现的时间。

21.2.5.40 STAT_USER_FUNCTIONS

STAT_USER_FUNCTIONS视图显示命名空间中用户自定义函数（函数语言为非内部语言）的状态信息。

表 21-66 STAT_USER_FUNCTIONS 字段

名称	类型	描述
funcid	oid	函数标识。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
schemaname	name	schema的名称。
funcname	name	用户自定义函数的名称。
calls	bigint	函数被调用的次数。
total_time	double precision	调用此函数花费的总时间，包含调用其它函数的时间（单位：毫秒）。
self_time	double precision	调用此函数自己花费的时间，不包含调用其它函数的时间（单位：毫秒）。

21.2.5.41 SUMMARY_STAT_USER_FUNCTIONS

SUMMARY_STAT_USER_FUNCTIONS用来统计所数据库节点用户自定义函数的相关统计信息。

表 21-67 SUMMARY_STAT_USER_FUNCTIONS 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	schema的名称。
funcname	name	用户function的名称。
calls	numeric	总调用次数。
total_time	double precision	调用此function的总时间花费，包含调用其它function的时间（单位：毫秒）。
self_time	double precision	调用此function自己时间的花费，不包含调用其它function的时间（单位：毫秒）。

21.2.5.42 GLOBAL_STAT_USER_FUNCTIONS

提供openGauss中各个节点的用户所创建的函数的状态的统计信息。

表 21-68 GLOBAL_STAT_USER_FUNCTIONS 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
funcid	oid	函数的id。
schemaname	name	此函数所在模式的名称。
funcname	name	函数名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
calls	bigint	该函数被调用的次数。
total_time	double precision	此函数及其调用的所有其他函数所花费的总时间（以毫秒为单位）。
self_time	double precision	在此函数本身中花费的总时间（不包括它调用的其他函数），以毫秒为单位。

21.2.6 Workload

21.2.6.1 WORKLOAD_SQL_COUNT

显示当前节点workload上的SQL数量分布。普通用户只可以看到自己在workload上的SQL分布；初始用户可以看到总的workload的负载情况。

表 21-69 WORKLOAD_SQL_COUNT 字段

名称	类型	描述
workload	name	负载名称。
select_count	bigint	select数量。
update_count	bigint	update数量。
insert_count	bigint	insert数量。
delete_count	bigint	delete数量。
ddl_count	bigint	ddl数量。
dml_count	bigint	dml数量。
dcl_count	bigint	dcl数量。

21.2.6.2 SUMMARY_WORKLOAD_SQL_COUNT

显示openGauss内各数据库主节点的workload上的SQL数量分布。

表 21-70 SUMMARY_WORKLOAD_SQL_COUNT 字段

名称	类型	描述
node_name	name	数据库进程名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
workload	name	负载名称。
select_count	bigint	select数量。
update_count	bigint	update数量。
insert_count	bigint	insert数量。
delete_count	bigint	delete数量。
ddl_count	bigint	ddl数量。
dml_count	bigint	dml数量。
dcl_count	bigint	dcl数量。

21.2.6.3 WORKLOAD_TRANSACTION

当前节点上负载的事务信息。

表 21-71 WORKLOAD_TRANSACTION 字段

名称	类型	描述
workload	name	负载的名称。
commit_counter	bigint	用户事务commit数量。
rollback_counter	bigint	用户事务rollback数量。
resp_min	bigint	用户事务最小响应时间（单位：微秒）。
resp_max	bigint	用户事务最大响应时间（单位：微秒）。
resp_avg	bigint	用户事务平均响应时间（单位：微秒）。
resp_total	bigint	用户事务总响应时间（单位：微秒）。
bg_commit_counter	bigint	后台事务commit数量。
bg_rollback_counter	bigint	后台事务rollback数量。
bg_resp_min	bigint	后台事务最小响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_max	bigint	后台事务最大响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_avg	bigint	后台事务平均响应时间（单位：微秒）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
bg_resp_total	bigint	后台事务总响应时间（单位：微秒）。

21.2.6.4 SUMMARY_WORKLOAD_TRANSACTION

显示openGauss内汇聚的负载事务信息。

表 21-72 SUMMARY_WORKLOAD_TRANSACTION 字段

名称	类型	描述
workload	name	负载的名称。
commit_counter	numeric	用户事务commit数量。
rollback_counter	numeric	用户事务rollback数量。
resp_min	bigint	用户事务最小响应时间（单位：微秒）。
resp_max	bigint	用户事务最大响应时间（单位：微秒）。
resp_avg	bigint	用户事务平均响应时间（单位：微秒）。
resp_total	numeric	用户事务总响应时间（单位：微秒）。
bg_commit_counter	numeric	后台事务commit数量。
bg_rollback_counter	numeric	后台事务rollback数量。
bg_resp_min	bigint	后台事务最小响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_max	bigint	后台事务最大响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_avg	bigint	后台事务平均响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_total	numeric	后台事务总响应时间（单位：微秒）。

21.2.6.5 GLOBAL_WORKLOAD_TRANSACTION

显示各节点上的workload的负载信息。

表 21-73 GLOBAL_WORKLOAD_TRANSACTION 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
workload	name	负载的名称。
commit_counter	bigint	用户事务commit数量。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
rollback_counter	bigint	用户事务rollback数量。
resp_min	bigint	用户事务最小响应时间（单位：微秒）。
resp_max	bigint	用户事务最大响应时间（单位：微秒）。
resp_avg	bigint	用户事务平均响应时间（单位：微秒）。
resp_total	bigint	用户事务总响应时间（单位：微秒）。
bg_commit_counter	bigint	后台事务commit数量。
bg_rollback_counter	bigint	后台事务rollback数量。
bg_resp_min	bigint	后台事务最小响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_max	bigint	后台事务最大响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_avg	bigint	后台事务平均响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_total	bigint	后台事务总响应时间（单位：微秒）。

21.2.6.6 WORKLOAD_SQL_ELAPSE_TIME

WORKLOAD_SQL_ELAPSE_TIME用来统计workload（业务负载）上的SUID信息。

表 21-74 WORKLOAD_SQL_ELAPSE_TIME 字段

名称	类型	描述
workload	name	workload（业务负载）名称。
total_select_elapse	bigint	总select的时间花费（单位：微秒）。
max_select_elapse	bigint	最大select的时间花费（单位：微秒）。
min_select_elapse	bigint	最小select的时间花费（单位：微秒）。
avg_select_elapse	bigint	平均select的时间花费（单位：微秒）。
total_update_elapse	bigint	总update的时间花费（单位：微秒）。
max_update_elapse	bigint	最大update的时间花费（单位：微秒）。
min_update_elapse	bigint	最小update的时间花费（单位：微秒）。
avg_update_elapse	bigint	平均update的时间花费（单位：微秒）。
total_insert_elapse	bigint	总insert的时间花费（单位：微秒）。
max_insert_elapse	bigint	最大insert的时间花费（单位：微秒）。
min_insert_elapse	bigint	最小insert的时间花费（单位：微秒）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
avg_insert_elapse	bigint	平均insert的时间花费（单位：微秒）。
total_delete_elapse	bigint	总delete的时间花费（单位：微秒）。
max_delete_elapse	bigint	最大delete的时间花费（单位：微秒）。
min_delete_elapse	bigint	最小delete的时间花费（单位：微秒）。
avg_delete_elapse	bigint	平均delete的时间花费（单位：微秒）。

21.2.6.7 SUMMARY_WORKLOAD_SQL_ELAPSE_TIME

SUMMARY_WORKLOAD_SQL_ELAPSE_TIME用来统计数据库主节点上workload（业务）负载的SUID信息。

表 21-75 SUMMARY_WORKLOAD_SQL_ELAPSE_TIM 字段

名称	类型	描述
node_name	name	数据库进程名称。
workload	name	workload（业务负载）名称。
total_select_elapse	bigint	总select的时间花费（单位：微秒）。
max_select_elapse	bigint	最大select的时间花费（单位：微秒）。
min_select_elapse	bigint	最小select的时间花费（单位：微秒）。
avg_select_elapse	bigint	平均select的时间花费（单位：微秒）。
total_update_elapse	bigint	总update的时间花费（单位：微秒）。
max_update_elapse	bigint	最大update的时间花费（单位：微秒）。
min_update_elapse	bigint	最小update的时间花费（单位：微秒）。
avg_update_elapse	bigint	平均update的时间花费（单位：微秒）。
total_insert_elapse	bigint	总insert的时间花费（单位：微秒）。
max_insert_elapse	bigint	最大insert的时间花费（单位：微秒）。
min_insert_elapse	bigint	最小insert的时间花费（单位：微秒）。
avg_insert_elapse	bigint	平均insert的时间花费（单位：微秒）。
total_delete_elapse	bigint	总delete的时间花费（单位：微秒）。
max_delete_elapse	bigint	最大delete的时间花费（单位：微秒）。
min_delete_elapse	bigint	最小delete的时间花费（单位：微秒）。
avg_delete_elapse	bigint	平均delete的时间花费（单位：微秒）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.6.8 USER_TRANSACTION

USER_TRANSACTION用来统计用户执行的事务信息。monadmin用户能看到所有用户执行事务的信息，普通用户只能查询到自己执行的事务信息。

表 21-76 USER_TRANSACTION 字段

名称	类型	描述
username	name	用户的名称。
commit_counter	bigint	用户事务commit数量。
rollback_counter	bigint	用户事务rollback数量。
resp_min	bigint	用户事务最小响应时间（单位：微秒）。
resp_max	bigint	用户事务最大响应时间（单位：微秒）。
resp_avg	bigint	用户事务平均响应时间（单位：微秒）。
resp_total	bigint	用户事务总响应时间（单位：微秒）。
bg_commit_counter	bigint	后台事务commit数量。
bg_rollback_counter	bigint	后台事务rollback数量。
bg_resp_min	bigint	后台事务最小响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_max	bigint	后台事务最大响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_avg	bigint	后台事务平均响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_total	bigint	后台事务总响应时间（单位：微秒）。

21.2.6.9 GLOBAL_USER_TRANSACTION

GLOBAL_USER_TRANSACTION用来统计全局用户执行的事务信息。

表 21-77 GLOBAL_USER_TRANSACTION 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
username	name	用户的名称。
commit_counter	bigint	用户事务commit数量。
rollback_counter	bigint	用户事务rollback数量。
resp_min	bigint	用户事务最小响应时间（单位：微秒）。
resp_max	bigint	用户事务最大响应时间（单位：微秒）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
resp_avg	bigint	用户事务平均响应时间(单位：微秒）。
resp_total	bigint	用户事务总响应时间（单位：微秒）。
bg_commit_counter	bigint	后台事务commit数量。
bg_rollback_counter	bigint	后台事务rollback数量。
bg_resp_min	bigint	后台事务最小响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_max	bigint	后台事务最大响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_avg	bigint	后台事务平均响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_total	bigint	后台事务总响应时间（单位：微秒）。

21.2.7 Session/Thread

21.2.7.1 SESSION_STAT

当前节点以会话线程或AutoVacuum线程为单位，统计会话状态信息。

表 21-78 SESSION_STAT 字段

名称	类型	描述
sessid	text	线程启动时间+线程标识。
statid	integer	统计编号。
statname	text	统计会话名称。
statunit	text	统计会话单位。
value	bigint	统计会话值。

21.2.7.2 GLOBAL_SESSION_STAT

各节点上以会话线程或AutoVacuum线程为单位，统计会话状态信息。

表 21-79 GLOBAL_SESSION_STAT 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
sessid	text	线程启动时间+线程标识。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
statid	integer	统计编号。
statname	text	统计会话名称。
statunit	text	统计会话单位。
value	bigint	统计会话值。

21.2.7.3 SESSION_TIME

用于统计当前节点会话线程的运行时间信息，及各执行阶段所消耗时间。

表 21-80 SESSION_TIME 字段

名称	类型	描述
sessid	text	线程启动时间+线程标识。
stat_id	integer	统计编号。
stat_name	text	会话类型名称。
value	bigint	会话值。

21.2.7.4 GLOBAL_SESSION_TIME

用于统计各节点会话线程的运行时间信息，及各执行阶段所消耗时间。

表 21-81 GLOBAL_SESSION_TIME 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
sessid	text	线程启动时间+线程标识。
stat_id	integer	统计编号。
stat_name	text	会话类型名称。
value	bigint	会话值。

21.2.7.5 SESSION_MEMORY

统计Session级别的内存使用情况，包含执行作业在数据节点上openGauss线程和Stream线程分配的所有内存，单位为MB。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-82 SESSION_MEMORY 字段

名称	类型	描述
sessid	text	线程启动时间+线程标识。
init_mem	integer	当前正在执行作业进入执行器前已分配的内存。
used_mem	integer	当前正在执行作业已分配的内存。
peak_mem	integer	当前正在执行作业已分配的内存峰值。

21.2.7.6 GLOBAL_SESSION_MEMORY

统计各节点的Session级别的内存使用情况，包含执行作业在数据节点上openGauss线程和Stream线程分配的所有内存，单位为MB。

表 21-83 GLOBAL_SESSION_MEMORY 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
sessid	text	线程启动时间+线程标识。
init_mem	integer	当前正在执行作业进入执行器前已分配的内存。
used_mem	integer	当前正在执行作业已分配的内存。
peak_mem	integer	当前正在执行作业已分配的内存峰值。

21.2.7.7 SESSION_MEMORY_DETAIL

统计线程的内存使用情况，以MemoryContext节点来统计。

表 21-84 SESSION_MEMORY_DETAIL 字段

名称	类型	描述
sessid	text	线程启动时间+线程标识。
sesstype	text	线程名称。
contextname	text	内存上下文名称。
level	smallint	内存上下文的重要级别。
parent	text	父级内存上下文名称。
totalsize	bigint	总申请内存大小（单位：字节）。
freesize	bigint	空闲内存大小（单位：字节）。
usedsize	bigint	使用内存大小（单位：字节）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.7.8 GLOBAL_SESSION_MEMORY_DETAIL

统计各节点的线程的内存使用情况，以MemoryContext节点来统计。

表 21-85 GLOBAL_SESSION_MEMORY_DETAIL 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
sessid	text	线程启动时间+线程标识。
sesstype	text	线程名称。
contextname	text	内存上下文名称。
level	smallint	内存上下文的重要级别。
parent	text	父级内存上下文名称。
totalsize	bigint	总申请内存大小（单位：字节）。
freesize	bigint	空闲内存大小（单位：字节）。
usedsize	bigint	使用内存大小（单位：字节）。

21.2.7.9 SESSION_STAT_ACTIVITY

显示当前节点上正在运行的线程相关的信息。

表 21-86 SESSION_STAT_ACTIVITY 字段

名称	类型	描述
datid	oid	用户会话在后台连接到的数据库OID。
datname	name	用户会话在后台连接到的数据库名称。
pid	bigint	后台线程ID。
usesysid	oid	登录该后台的用户OID。
usename	name	登录该后台的用户名。
application_name	text	连接到该后台的应用名。
client_addr	inet	连接到该后台的客户端的IP地址。如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
client_port	integer	客户端用于与后台通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
backend_start	timestampwith time zone	该过程开始的时间，即当客户端连接服务器时间。
xact_start	timestampwith time zone	启动当前事务的时间，如果没有事务是活跃的，则为null。如果当前查询是首个事务，则这列等同于query_start列。
query_start	timestampwith time zone	开始当前活跃查询的时间，如果state的值不是active，则这个值是上一个查询的开始时间。
state_change	timestampwith time zone	上次状态改变的时间。
waiting	boolean	如果后台当前正等待锁则为true。
enqueue	text	该字段不支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
state	text	该后台当前总体状态。可能值是： ● active：后台正在执行一个查询。 ● idle：后台正在等待一个新的客户端命令。 ● idle in transaction：后台在事务中，但是目前无法执行查询。 ● idle in transaction (aborted)：这个状态除说明事务中有某个语句导致了错误外，类似于idle in transaction ● fastpath function call：后台正在执行一个fast-path函数。 ● disabled：如果后台禁用track_activities，则报告这个状态。 **说明** 普通用户只能查看到自己帐户所对应的会话状态。即其他帐户的state信息为空。例如以judy用户连接数据库后，在pg_stat_activity中查看到的普通用户joe及初始用户omm的stat信息为空。 openGauss=# SELECT datname, usename, usesysid,state,pid FROM pg_stat_activity; datname | usename | usesysid | state | pid ----------+---------+----------+-------- +-----------------postgres | omm | 10 | |139968752121616 postgres | omm | 10 | | 139968903116560 db_tpcds | judy | 16398 | active | 139968391403280 postgres | omm | 10 | | 139968643069712 postgres | omm | 10 | | 139968680818448 postgres | joe | 16390 | | 139968563377936 (6 rows)
resource_pool	name	用户使用的资源池。
query_id	bigint	查询语句的ID。
query	text	该后台的最新查询。如果state状态是active（活跃的），此字段显示当前正在执行的查询。所有其他情况表示上一个查询。

21.2.7.10 GLOBAL_SESSION_STAT_ACTIVITY

显示openGauss内各节点上正在运行的线程相关的信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-87 GLOBAL_SESSION_STAT_ACTIVITY 字段

名称	类型	描述
coorname	text	数据库进程名称。
datid	oid	用户会话在后台连接到的数据库OID。
datname	text	用户会话在后台连接到的数据库名称。
pid	bigint	后台线程ID。
usesysid	oid	登录该后台的用户OID。
usename	text	登录该后台的用户名。
application_name	text	连接到该后台的应用名。
client_addr	inet	连接到该后台的客户端的IP地址。如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
client_port	integer	客户端用于与后台通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
backend_start	timestampwith time zone	该过程开始的时间，即当客户端连接服务器时间。
xact_start	timestampwith time zone	启动当前事务的时间，如果没有事务是活跃的，则为null。如果当前查询是首个事务，则这列等同于query_start列。
query_start	timestampwith time zone	开始当前活跃查询的时间，如果state的值不是active，则这个值是上一个查询的开始时间。
state_change	timestampwith time zone	上次状态改变的时间。
waiting	boolean	如果后台当前正等待锁则为true。
enqueue	text	该字段不支持 。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
state	text	该后台当前总体状态。可能值是： • active：后台正在执行一个查询。 • idle：后台正在等待一个新的客户端命令。 • idle in transaction：后台在事务中，但是目前无法执行查询。 • idle in transaction (aborted)：这个状态除说明事务中有某个语句导致了错误外，类似于idle in transaction • fastpath function call：后台正在执行一个fast-path函数。 • disabled：如果后台禁用track_activities，则报告这个状态。 **说明** 普通用户只能查看到自己帐户所对应的会话状态。即其他帐户的state信息为空。例如以judy用户连接数据库后，在pg_stat_activity中查看到的普通用户joe及初始用户omm的state信息为空。 openGauss=# SELECT datname, username, usesysid,state,pid FROM pg_stat_activity; datname | username | usesysid | state | pid ----------+----------+----------+-------- +-----------------postgres | omm | 10 | |139968752121616 postgres | omm | 10 | | 139968903116560 db_tpcds | judy | 16398 | active | 139968391403280 postgres | omm | 10 | | 139968643069712 postgres | omm | 10 | | 139968680818448 postgres | joe | 16390 | | 139968563377936 (6 rows)
resource_pool	name	用户使用的资源池。
query_id	bigint	查询语句的ID。
query	text	该后台的最新查询。如果state状态是active（活跃的），此字段显示当前正在执行的查询。所有其他情况表示上一个查询。

21.2.7.11 THREAD_WAIT_STATUS

通过该视图可以检测当前实例中工作线程（backend thread）以及辅助线程（auxiliary thread）的阻塞等待情况，具体事件信息请参见**15.3.67-表2 等待状态列表**、**15.3.67-表3 轻量级锁等待事件列表**、**15.3.67-表4 IO等待事件列表**和**15.3.67-表5 事务锁等待事件列表**。

版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-88 THREAD_WAIT_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	数据库进程名称。
db_name	text	数据库名称。
thread_name	text	线程名称。
query_id	bigint	查询ID，对应debug_query_id。
tid	bigint	当前线程的线程号。
sessionid	bigint	session的ID。
lwtid	integer	当前线程的轻量级线程号。
psessionid	bigint	streaming线程的父线程。
tlevel	integer	streaming线程的层级。
smpid	integer	并行线程的ID。
wait_status	text	当前线程的等待状态。等待状态的详细信息请参见**15.3.67-表2 等待状态列表**。
wait_event	text	如果wait_status是acquire lock、acquire lwlock、wait io三种类型，此列描述具体的锁、轻量级锁、IO的信息；否则为空。
locktag	text	当前线程正在等待锁的信息。
lockmode	text	当前线程正等待获取的锁模式。包含表级锁、行级锁、页级锁下的各模式。
block_sessionid	bigint	阻塞当前线程获取锁的会话标识。
global_sessionid	text	全局会话ID。

21.2.7.12 GLOBAL_THREAD_WAIT_STATUS

通过该视图可以检测所有节点上工作线程（backend thread）以及辅助线程（auxiliary thread）的阻塞等待情况。具体事件信息请参见**15.3.67-表2 等待状态列表**、**15.3.67-表3 轻量级锁等待事件列表**、**15.3.67-表4 IO等待事件列表**和**15.3.67-表5 事务锁等待事件列表**。

通过GLOBAL_THREAD_WAIT_STATUS视图，可以查看openGauss全局各个节点上所有SQL语句产生的线程之间的调用层次关系，以及各个线程的阻塞等待状态，从而更容易定位hang以及类似现象的原因。

GLOBAL_THREAD_WAIT_STATUS视图和THREAD_WAIT_STATUS视图列定义完全相同，这是由于GLOBAL_THREAD_WAIT_STATUS视图本质是到openGauss中各个节点上查询THREAD_WAIT_STATUS视图汇总的结果。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-89 GLOBAL_THREAD_WAIT_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	数据库进程名称。
db_name	text	数据库名称。
thread_name	text	线程名称。
query_id	bigint	查询ID，对应debug_query_id。
tid	bigint	当前线程的线程号。
sessionid	bigint	session的ID
lwtid	integer	当前线程的轻量级线程号。
psessionid	bigint	streaming线程的父线程。
tlevel	integer	streaming线程的层级。
smpid	integer	并行线程的ID。
wait_status	text	当前线程的等待状态。等待状态的详细信息请参见15.3.67-表2 等待状态列表。
wait_event	text	如果wait_status是acquire lock、acquire lwlock、wait io三种类型，此列描述具体的锁、轻量级锁、IO的信息。否则是空。
locktag	text	当前线程正在等待锁的信息。
lockmode	text	当前线程正等待获取的锁模式。包含表级锁、行级锁、页级锁下的各模式。
block_sessionid	bigint	阻塞当前线程获取锁的会话标识。
global_sessionid	text	全局会话ID。

21.2.7.13 LOCAL_THREADPOOL_STATUS

LOCAL_THREADPOOL_STATUS视图显示线程池下工作线程及会话的状态信息。该视图仅在线程池开启（enable_thread_pool = on）时生效。

表 21-90 LOCAL_THREADPOOL_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	数据库进程名称。
group_id	integer	线程池组ID。
bind_numa_id	integer	该线程池组绑定的NUMA ID。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
bind_cpu_number	integer	该线程池组绑定的CPU信息。如果未绑定CPU，该值为NULL。
listener	integer	该线程池组的Listener线程数量。
worker_info	text	线程池中线程相关信息，包括以下信息： • default：该线程池组中的初始线程数量。 • new：该线程池组中新增线程的数量。 • expect：该线程池组中预期线程的数量。 • actual：该线程池组中实际线程的数量。 • idle：该线程池组中空闲线程的数量。 • pending：该线程池组中等待线程的数量。
session_info	text	线程池中会话相关信息，包括以下信息： • total：该线程池组中所有的会话数量。 • waiting：该线程池组中等待调度的会话数量。 • running：该线程池中正在执行的会话数量。 • idle：该线程池组中空闲的会话数量。

21.2.7.14 GLOBAL_THREADPOOL_STATUS

GLOBAL_THREADPOOL_STATUS视图显示在所有节点上的线程池中工作线程及会话的状态信息。具体的字段表21-90。

21.2.7.15 SESSION_CPU_RUNTIME

SESSION_CPU_RUNTIME视图显示和当前用户执行复杂作业（正在运行）时的负载管理CPU使用的信息。

表 21-91 SESSION_CPU_RUNTIME 字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据库OID。
usename	name	登录到该后端的用户名。
pid	bigint	后端线程ID。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。
min_cpu_time	bigint	语句在数据库节点上的最小CPU时间，单位为ms。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
max_cpu_time	bigint	语句在数据库节点上的最大CPU时间，单位为ms。
total_cpu_time	bigint	语句在数据库节点上的CPU总时间，单位为ms。
query	text	正在执行的语句。
node_group	text	语句所属用户对应的逻辑openGauss。
top_cpu_dn	text	cpu使用量topN信息。

21.2.7.16 SESSION_MEMORY_RUNTIME

SESSION_MEMORY_RUNTIME视图显示和当前用户执行复杂作业正在运行时的负载管理内存使用的信息。

表 21-92 SESSION_MEMORY_RUNTIME 字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据库OID。
usename	name	登录到该后端的用户名。
pid	bigint	后端线程ID。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。
min_peak_memory	integer	语句在数据库节点上的最小内存峰值大小，单位MB。
max_peak_memory	integer	语句在数据库节点上的最大内存峰值大小，单位MB。
spill_info	text	语句在数据库节点上的下盘信息： ● None：数据库节点均未下盘 ● All：数据库节点均下盘 ● [a:b]：数量为b个数据库节点中有a个数据库节点下盘
query	text	正在执行的语句。
node_group	text	语句所属用户对应的逻辑openGauss。
top_mem_dn	text	mem使用量topN信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.7.17 STATEMENT_IOSTAT_COMPLEX_RUNTIME

STATEMENT_IOSTAT_COMPLEX_RUNTIME视图显示当前用户执行作业正在运行时的IO负载管理相关信息。以下涉及到iops，对于行存，均以万次/s为单位，对于列存，均以次/s为单位。

表 21-93 STATEMENT_IOSTAT_COMPLEX_RUNTIME 字段

名称	类型	描述
query_id	bigint	作业id。
mincurriops	integer	该作业当前io在各数据库节点中的最小值。
maxcurriops	integer	该作业当前io在各数据库节点中的最大值。
minpeakiops	integer	在作业运行时，作业io峰值中，各数据库节点的最小值。
maxpeakiops	integer	在作业运行时，作业io峰值中，各数据库节点的最大值。
io_limits	integer	该作业所设GUC参数io_limits。
io_priority	text	该作业所设GUC参数io_priority。
query	text	作业。
node_group	text	作业所属用户对应的逻辑openGauss。
curr_io_limits	integer	使用io_priority管控io时的实时io_limits值。

21.2.7.18 LOCAL_ACTIVE_SESSION

LOCAL_ACTIVE_SESSION视图显示本节点上的ACTIVE SESSION PROFILE内存中的样本。

表 21-94 LOCAL_ACTIVE_SESSION 字段

名称	类型	描述
sampleid	bigint	采样ID。
sample_time	timestamp with time zone	采样的时间。
need_flush_sample	boolean	该样本是否需要刷新的磁盘。
databaseid	oid	数据库ID
thread_id	bigint	线程的ID。
sessionid	bigint	会话的ID。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
start_time	timestamp with time zone	会话的启动时间。
event	text	具体的事件名称。
lwtid	integer	当前线程的轻量级线程号。
psessionid	bigint	streaming线程的父线程。
tlevel	integer	streaming线程的层级。与执行计划的层级（id）相对应。
smpid	integer	smp执行模式下并行线程的并行编号。
userid	oid	session用户的id。
application_name	text	应用的名称。
client_addr	inet	client端的地址。
client_hostname	text	client端的名称。
client_port	integer	客户端用于与后端通讯的TCP端口号。
query_id	bigint	debug query id
unique_query_id	bigint	unique query id
user_id	oid	unique query的key中的user_id。
cn_id	integer	cn id，在DN上表示下发该unique sql的节点id，unique query的key中的cn_id。
unique_query	text	规范化后的UniqueSQL文本串。
locktag	text	会话等待锁信息，可通过locktag_decode解析。
lockmode	text	会话等待锁模式。
block_sessionid	bigint	如果会话正在等待锁，阻塞该会话获取锁的会话标识。
final_block_sessionid	bigint	表示源头阻塞会话id。
wait_status	text	描述event列的更多详细信息。
global_sessionid	text	全局会话ID

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.8 Transaction

21.2.8.1 TRANSACTIONS_PREPARED_XACTS

显示当前准备好进行两阶段提交的事务的信息。

表 21-95 TRANSACTIONS_PREPARED_XACTS 字段

名称	类型	描述
transaction	xid	预备事务的数字事务标识。
gid	text	赋予该事务的全局事务标识。
prepared	timestamp with time zone	事务准备好提交的时间。
owner	name	执行该事务的用户的名称。
database	name	执行该事务所在的数据库名。

21.2.8.2 SUMMARY_TRANSACTIONS_PREPARED_XACTS

显示openGauss中数据库主节点当前准备好进行两阶段提交的事务的信息。

表 21-96 SUMMARY_TRANSACTIONS_PREPARED_XACTS 字段

名称	类型	描述
transaction	xid	预备事务的数字事务标识。
gid	text	赋予该事务的全局事务标识。
prepared	timestamp with time zone	事务准备好提交的时间。
owner	name	执行该事务的用户的名称。
database	name	执行该事务所在的数据库名。

21.2.8.3 GLOBAL_TRANSACTIONS_PREPARED_XACTS

显示各节点当前准备好进行两阶段提交的事务的信息。

表 21-97 GLOBAL_TRANSACTIONS_PREPARED_XACTS 字段

名称	类型	描述
transaction	xid	预备事务的数字事务标识。
gid	text	赋予该事务的全局事务标识。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
prepared	timestamp with time zone	事务准备好提交的时间。
owner	name	执行该事务的用户的名称。
database	name	执行该事务所在的数据库名。

21.2.8.4 TRANSACTIONS_RUNNING_XACTS

显示当前节点运行事务的信息。

表 21-98 TRANSACTIONS_RUNNING_XACTS 字段

名称	类型	描述
handle	integer	事务在GTM对应的句柄。
gxid	xid	事务id号。
state	tinyint	事务状态（3：prepared或者0：starting）。
node	text	节点名称。
xmin	xid	节点上当前数据涉及的最小事务号xmin。
vacuum	boolean	标志当前事务是否是lazy vacuum事务。
timeline	bigint	标志数据库重启次数。
prepare_xid	xid	处于prepared状态的事务的id号，若不在prepared状态，值为0。
pid	bigint	事务对应的线程id。
next_xid	xid	CN传给DN的事务id号。

21.2.8.5 SUMMARY_TRANSACTIONS_RUNNING_XACTS

显示集群中各个节点运行事务的信息，字段内容和transactions_running_xacts一致。

表 21-99 SUMMARY_TRANSACTIONS_RUNNING_XACTS 字段

名称	类型	描述
handle	integer	事务在GTM对应的句柄。
gxid	xid	事务id号。
state	tinyint	事务状态（3：prepared或者0：starting）。
node	text	节点名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
xmin	xid	节点上当前数据涉及的最小事务号xmin。
vacuum	boolean	标志当前事务是否是lazy vacuum事务。
timeline	bigint	标志数据库重启次数。
prepare_xid	xid	处于prepared状态的事务的id号，若不在prepared状态，值为0。
pid	bigint	事务对应的线程id。
next_xid	xid	CN传给DN的事务id号。

21.2.8.6 GLOBAL_TRANSACTIONS_RUNNING_XACTS

显示集群中各个节点运行事务的信息。

表 21-100 GLOBAL_TRANSACTIONS_RUNNING_XACTS 字段

名称	类型	描述
handle	integer	事务在GTM对应的句柄。
gxid	xid	事务id号。
state	tinyint	事务状态（3：prepared或者0：starting）。
node	text	节点名称。
xmin	xid	节点上当前数据涉及的最小事务号xmin。
vacuum	boolean	标志当前事务是否是lazy vacuum事务。
timeline	bigint	标志数据库重启次数。
prepare_xid	xid	处于prepared状态的事务的id号，若不在prepared状态，值为0。
pid	bigint	事务对应的线程id。
next_xid	xid	CN传给DN的事务id号。

21.2.9 Query

21.2.9.1 STATEMENT

获得当前节点的执行语句（归一化SQL）的信息。查询视图必须具有sysadmin权限或者monitor admin权限。数据库主节点上可以看到此数据库主节点接收到的归一化的SQL的全量统计信息（包含数据库节点）；数据库节点上仅可看到归一化的SQL的此节点执行的统计信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-101 STATEMENT 字段

名称	类型	描述
node_name	name	数据库进程名称。
node_id	integer	节点的ID。
user_name	name	用户名称。
user_id	oid	用户OID。
unique_sql_id	bigint	归一化的SQL ID。
query	text	归一化的SQL。
n_calls	bigint	调用次数。
min_elapse_time	bigint	SQL在内核内的最小运行时间（单位：微秒）。
max_elapse_time	bigint	SQL在内核内的最大运行时间（单位：微秒）。
total_elapse_time	bigint	SQL在内核内的总运行时间（单位：微秒）。
n_returned_rows	bigint	SELECT返回的结果集行数。
n_tuples_fetched	bigint	随机扫描行。
n_tuples_returned	bigint	顺序扫描行。
n_tuples_inserted	bigint	插入行。
n_tuples_updated	bigint	更新行。
n_tuples_deleted	bigint	删除行。
n_blocks_fetched	bigint	buffer的块访问次数。
n_blocks_hit	bigint	buffer的块命中次数。
n_soft_parse	bigint	软解析次数，n_soft_parse + n_hard_parse可能大于n_calls，因为子查询未计入n_calls。
n_hard_parse	bigint	硬解析次数，n_soft_parse + n_hard_parse可能大于n_calls，因为子查询未计入n_calls。
db_time	bigint	有效的DB时间花费，多线程将累加（单位：微秒）。
cpu_time	bigint	CPU时间（单位：微秒）。
execution_time	bigint	执行器内执行时间（单位：微秒）。
parse_time	bigint	SQL解析时间（单位：微秒）。
plan_time	bigint	SQL生成计划时间（单位：微秒）。
rewrite_time	bigint	SQL重写时间（单位：微秒）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
pl_execution_time	bigint	plpgsql上的执行时间（单位：微秒）。
pl_compilation_time	bigint	plpgsql上的编译时间（单位：微秒）。
net_send_time	bigint	网络上的时间花费（单位：微秒）。
data_io_time	bigint	IO上的时间花费（单位：微秒）。
sort_count	bigint	排序执行的次数。
sort_time	bigint	排序执行的时间（单位：微秒）。
sort_mem_used	bigint	排序过程中使用的work memory大小（单位：KB）。
sort_spill_count	bigint	排序过程中，若发生落盘，写文件的次数。
sort_spill_size	bigint	排序过程中，若发生落盘，使用的文件大小（单位：KB）。
hash_count	bigint	hash执行的次数。
hash_time	bigint	hash执行的时间（单位：微秒）。
hash_mem_used	bigint	hash过程中使用的work memory大小（单位：KB）。
hash_spill_count	bigint	hash过程中，若发生落盘，写文件的次数。
hash_spill_size	bigint	hash过程中，若发生落盘，使用的文件大小（单位：KB）。
last_updated	timestamp with time zone	最后一次更新该语句的时间。

21.2.9.2 SUMMARY_STATEMENT

获得各数据库主节点的执行语句（归一化SQL）的全量信息（包含数据库节点）。

表 21-102 SUMMARY_STATEMENT 字段

名称	类型	描述
node_name	name	数据库进程名称。
node_id	integer	节点的ID。
user_name	name	用户名称。
user_id	oid	用户OID。
unique_sql_id	bigint	归一化的SQL ID。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
query	text	归一化的SQL。
n_calls	bigint	调用次数。
min_elapse_time	bigint	SQL在内核内的最小运行时间（单位：微秒）。
max_elapse_time	bigint	SQL在内核内的最大运行时间（单位：微秒）。
total_elapse_time	bigint	SQL在内核内的总运行时间（单位：微秒）。
n_returned_rows	bigint	SELECT返回的结果集行数。
n_tuples_fetched	bigint	随机扫描行。
n_tuples_returned	bigint	顺序扫描行。
n_tuples_inserted	bigint	插入行。
n_tuples_updated	bigint	更新行。
n_tuples_deleted	bigint	删除行。
n_blocks_fetched	bigint	buffer的块访问次数。
n_blocks_hit	bigint	buffer的块命中次数。
n_soft_parse	bigint	软解析次数。
n_hard_parse	bigint	硬解析次数。
db_time	bigint	有效的DB时间花费，多线程将累加（单位：微秒）。
cpu_time	bigint	CPU时间（单位：微秒）。
execution_time	bigint	执行器内执行时间（单位：微秒）。
parse_time	bigint	SQL解析时间（单位：微秒）。
plan_time	bigint	SQL生成计划时间（单位：微秒）。
rewrite_time	bigint	SQL重写时间（单位：微秒）。
pl_execution_time	bigint	plpgsql上的执行时间（单位：微秒）。
pl_compilation_time	bigint	plpgsql上的编译时间（单位：微秒）。
net_send_time	bigint	网络上的时间花费（单位：微秒）。
data_io_time	bigint	IO上的时间花费（单位：微秒）。
last_updated	timestamp with time zone	最后一次更新该语句的时间。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
sort_count	bigint	排序执行的次数。
sort_time	bigint	排序执行的时间（单位：微秒）。
sort_mem_used	bigint	排序过程中使用的work memory大小（单位：KB）。
sort_spill_count	bigint	排序过程中，若发生落盘，写文件的次数。
sort_spill_size	bigint	排序过程中，若发生落盘，使用的文件大小（单位：KB）。
hash_count	bigint	hash执行的次数。
hash_time	bigint	hash执行的时间（单位：微秒）。
hash_mem_used	bigint	hash过程中使用的work memory大小（单位：KB）。
hash_spill_count	bigint	hash过程中，若发生落盘，写文件的次数。
hash_spill_size	bigint	hash过程中，若发生落盘，使用的文件大小（单位：KB）。

21.2.9.3 STATEMENT_COUNT

显示数据库当前节点当前时刻执行的五类语句（SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE INTO）和（DDL、DML、DCL）统计信息。

说明

普通用户查询STATEMENT_COUNT视图仅能看到该用户当前节点的统计信息；管理员权限用户查询STATEMENT_COUNT视图则能看到所有用户当前节点的统计信息。当openGauss或该节点重启时，计数将清零，并重新开始计数。计数以节点收到的查询数为准，openGauss内部进行的查询。例如，数据库主节点收到一条查询，若下发多条查询数据库节点，那将在数据库节点上进行相应次数的计数。

表 21-103 STATEMENT_COUNT 字段

名称	类型	描述
node_name	text	数据库进程名称。
user_name	text	用户名。
select_count	bigint	select语句统计结果。
update_count	bigint	update语句统计结果。
insert_count	bigint	insert语句统计结果。
delete_count	bigint	delete语句统计结果。
mergeinto_count	bigint	merge into语句统计结果。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
ddl_count	bigint	DDL语句的数量。
dml_count	bigint	DML语句的数量。
dcl_count	bigint	DCL语句的数量。
total_select_elapse	bigint	总select的时间花费（单位：微秒）。
avg_select_elapse	bigint	平均select的时间花费（单位：微秒）。
max_select_elapse	bigint	最大select的时间花费（单位：微秒）。
min_select_elapse	bigint	最小select的时间花费（单位：微秒）。
total_update_elapse	bigint	总update的时间花费（单位：微秒）。
avg_update_elapse	bigint	平均update的时间花费（单位：微秒）。
max_update_elapse	bigint	最大update的时间花费（单位：微秒）。
min_update_elapse	bigint	最小update的时间花费（单位：微秒）。
total_insert_elapse	bigint	总insert的时间花费（单位：微秒）。
avg_insert_elapse	bigint	平均insert的时间花费（单位：微秒）。
max_insert_elapse	bigint	最大insert的时间花费（单位：微秒）。
min_insert_elapse	bigint	最小insert的时间花费（单位：微秒）。
total_delete_elapse	bigint	总delete的时间花费（单位：微秒）。
avg_delete_elapse	bigint	平均delete的时间花费（单位：微秒）。
max_delete_elapse	bigint	最大delete的时间花费（单位：微秒）。
min_delete_elapse	bigint	最小delete的时间花费（单位：微秒）。

21.2.9.4 GLOBAL_STATEMENT_COUNT

显示数据库各节点当前时刻执行的五类语句（SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE INTO）和(DDL、DML、DCL)统计信息。

表 21-104 GLOBAL_STATEMENT_COUNT 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
user_name	text	用户名。
select_count	bigint	select语句统计结果。
update_count	bigint	update语句统计结果。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
insert_count	bigint	insert语句统计结果。
delete_count	bigint	delete语句统计结果。
mergeinto_count	bigint	merge into语句统计结果。
ddl_count	bigint	DDL语句的数量。
dml_count	bigint	DML语句的数量。
dcl_count	bigint	DCL语句的数量。
total_select_elapse	bigint	总select的时间花费（单位：微秒）。
avg_select_elapse	bigint	平均select的时间花费（单位：微秒）。
max_select_elapse	bigint	最大select的时间花费（单位：微秒)。
min_select_elapse	bigint	最小select的时间花费（单位：微秒）。
total_update_elapse	bigint	总update的时间花费（单位：微秒)。
avg_update_elapse	bigint	平均update的时间花费（单位：微秒）。
max_update_elapse	bigint	最大update的时间花费（单位：微秒）。
min_update_elapse	bigint	最小update的时间花费（单位：微秒）。
total_insert_elapse	bigint	总insert的时间花费（单位：微秒）。
avg_insert_elapse	bigint	平均insert的时间花费（单位：微秒）。
max_insert_elapse	bigint	最大insert的时间花费（单位：微秒)。
min_insert_elapse	bigint	最小insert的时间花费（单位：微秒）。
total_delete_elapse	bigint	总delete的时间花费（单位：微秒）。
avg_delete_elapse	bigint	平均delete的时间花费（单位：微秒）。
max_delete_elapse	bigint	最大delete的时间花费（单位：微秒）。
min_delete_elapse	bigint	最小delete的时间花费（单位：微秒）。

21.2.9.5 SUMMARY_STATEMENT_COUNT

显示数据库汇聚各节点（数据库节点）当前时刻执行的五类语句（SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE INTO）和（DDL、DML、DCL）统计信息。

表 21-105 SUMMARY_STATEMENT_COUNT 字段

名称	类型	描述
user_name	text	用户名。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
select_count	numeric	select语句统计结果。
update_count	numeric	update语句统计结果。
insert_count	numeric	insert语句统计结果。
delete_count	numeric	delete语句统计结果。
mergeinto_count	numeric	merge into语句统计结果。
ddl_count	numeric	DDL语句的数量。
dml_count	numeric	DML语句的数量。
dcl_count	numeric	DCL语句的数量。
total_select_elapse	numeric	总select的时间花费（单位：微秒）。
avg_select_elapse	bigint	平均select的时间花费（单位：微秒）。
max_select_elapse	bigint	最大select的时间花费（单位：微秒）。
min_select_elapse	bigint	最小select的时间花费（单位：微秒）。
total_update_elapse	numeric	总update的时间花费（单位：微秒）。
avg_update_elapse	bigint	平均update的时间花费（单位：微秒）。
max_update_elapse	bigint	最大update的时间花费（单位：微秒）。
min_update_elapse	bigint	最小update的时间花费（单位：微秒）。
total_insert_elapse	numeric	总insert的时间花费（单位：微秒）。
avg_insert_elapse	bigint	平均insert的时间花费（单位：微秒）。
max_insert_elapse	bigint	最大insert的时间花费（单位：微秒）。
min_insert_elapse	bigint	最小insert的时间花费（单位：微秒）。
total_delete_elapse	numeric	总delete的时间花费（单位：微秒）。
avg_delete_elapse	bigint	平均delete的时间花费（单位：微秒）。
max_delete_elapse	bigint	最大delete的时间花费（单位：微秒）。
min_delete_elapse	bigint	最小delete的时间花费（单位：微秒）。

21.2.9.6 GLOBAL_STATEMENT_COMPLEX_HISTORY

显示各个节点执行作业结束后的负载管理记录。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-106 GLOBAL_STATEMENT_COMPLEX_HISTORY 的字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据库OID。
dbname	text	连接后端的数据库名称。
schemaname	text	模式的名称。
nodename	text	节点名称。
username	text	连接到后端的用户名。
application_name	text	连接到后端的应用名。
client_addr	inet	连接到后端的客户端的IP地址。 如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
client_port	integer	客户端用于与后端通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
query_band	text	用于标示作业类型，可通过GUC参数query_band进行设置，默认为空字符串。
block_time	bigint	语句执行前的阻塞时间，包含语句解析和优化时间，单位ms。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。
finish_time	timestamp with time zone	语句执行的结束时间。
duration	bigint	语句实际执行的时间，单位ms。
estimate_total_time	bigint	语句预估执行时间，单位ms。
status	text	语句执行结束状态：正常为finished，异常为aborted。
abort_info	text	语句执行结束状态为aborted时显示异常信息。
resource_pool	text	用户使用的资源池。
control_group	text	语句所使用的Cgroup。
estimate_memory	integer	语句预估使用内存。
min_peak_memory	integer	语句在数据库节点上的最小内存峰值，单位MB。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
max_peak_memory	integer	语句在数据库节点上的最大内存峰值，单位MB。
average_peak_memory	integer	语句执行过程中的内存使用平均值，单位MB。
memory_skew_percent	integer	语句数据库节点间的内存使用倾斜率。
spill_info	text	语句在数据库节点上的下盘信息： ● None：数据库节点均未下盘。 ● All：数据库节点均下盘。 ● [a:b]：数量为b个数据库节点中有a个数据库节点下盘。
min_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的最小数据量，单位MB，默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的最大数据量，单位MB，默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的平均数据量，单位MB，默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，数据库节点间下盘倾斜率。
min_dn_time	bigint	语句在数据库节点上的最小执行时间，单位ms。
max_dn_time	bigint	语句在数据库节点上的最大执行时间，单位ms。
average_dn_time	bigint	语句在数据库节点上的平均执行时间，单位ms。
dntime_skew_percent	integer	语句在数据库节点的执行时间倾斜率。
min_cpu_time	bigint	语句在数据库节点上的最小CPU时间，单位ms。
max_cpu_time	bigint	语句在数据库节点上的最大CPU时间，单位ms。
total_cpu_time	bigint	语句在数据库节点上的CPU总时间，单位ms。
cpu_skew_percent	integer	语句在数据库节点间的CPU时间倾斜率。
min_peak_iops	integer	语句在数据库节点上的每秒最小IO峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
max_peak_iops	integer	语句在数据库节点上的每秒最大IO峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
average_peak_iops	integer	语句在数据库节点上的每秒平均IO峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
iops_skew_percent	integer	语句在数据库节点间的IO倾斜率。
warning	text	主要显示如下几类告警信息： ● Spill file size large than 256MB ● Broadcast size large than 100MB ● Early spill ● Spill times is greater than 3 ● Spill on memory adaptive ● Hash table conflict
queryid	bigint	语句执行使用的内部query id。
query	text	执行的语句。
query_plan	text	语句的执行计划。
node_group	text	语句所属用户对应的逻辑openGauss。
cpu_top1_node_name	text	cpu使用率第1的节点名称。
cpu_top2_node_name	text	cpu使用率第2的节点名称。
cpu_top3_node_name	text	cpu使用率第3的节点名称。
cpu_top4_node_name	text	cpu使用率第4的节点名称。
cpu_top5_node_name	text	cpu使用率第5的节点名称。
mem_top1_node_name	text	内存使用量第1的节点名称。
mem_top2_node_name	text	内存使用量第2的节点名称。
mem_top3_node_name	text	内存使用量第3的节点名称。
mem_top4_node_name	text	内存使用量第4的节点名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
mem_top5_node_name	text	内存使用量第5的节点名称。
cpu_top1_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top2_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top3_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top4_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top5_value	bigint	cpu使用率。
mem_top1_value	bigint	内存使用量。
mem_top2_value	bigint	内存使用量。
mem_top3_value	bigint	内存使用量。
mem_top4_value	bigint	内存使用量。
mem_top5_value	bigint	内存使用量。
top_mem_dn	text	内存使用量topN信息。
top_cpu_dn	text	cpu使用量topN信息。

21.2.9.7 GLOBAL_STATEMENT_COMPLEX_HISTORY_TABLE

显示各个节点执行作业结束后的负载管理记录。此数据是从内核中转储到系统表中的数据。具体的字段请参考21.2.9.6 GLOBAL_STATEMENT_COMPLEX_HISTORY中的字段。

21.2.9.8 GLOBAL_STATEMENT_COMPLEX_RUNTIME

显示当前用户在各个节点上正在执行的作业的负载管理记录。

表 21-107 GLOBAL_STATEMENT_COMPLEX_RUNTIME 的字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据OID。
dbname	name	连接后端的数据库名称。
schemaname	text	模式的名称。
nodename	text	节点名称。
username	name	连接到后端的用户名。
application_name	text	连接到后端的应用名。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
client_addr	inet	连接到后端的客户端的IP地址。 如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
client_port	integer	客户端用于与后端通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
query_band	text	用于标示作业类型，可通过GUC参数query_band进行设置，默认为空字符串。
pid	bigint	后端线程ID。
block_time	bigint	语句执行前的阻塞时间，单位ms。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。
duration	bigint	语句已经执行的时间，单位ms。
estimate_total_time	bigint	语句执行预估总时间，单位ms。
estimate_left_time	bigint	语句执行预估剩余时间，单位ms。
enqueue	text	工作负载管理资源状态。
resource_pool	name	用户使用的资源池。
control_group	text	语句所使用的Cgroup。
estimate_memory	integer	语句预估使用内存，单位MB。
min_peak_memory	integer	语句在数据库节点上的最小内存峰值，单位MB。
max_peak_memory	integer	语句在数据库节点上的最大内存峰值，单位MB。
average_peak_memory	integer	语句执行过程中的内存使用平均值，单位MB。
memory_skew_percent	integer	语句在数据库节点间的内存使用倾斜率。
spill_info	text	语句在数据库节点上的下盘信息： ● None：数据库节点均未下盘。 ● All：数据库节点均下盘。 ● [a:b]：数量为b个数据库节点中有a个数据库节点下盘。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
min_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的最小数据量，单位MB，默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的最大数据量，单位MB，默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的平均数据量，单位MB，默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，数据库节点间下盘倾斜率。
min_dn_time	bigint	语句在数据库节点上的最小执行时间，单位ms。
max_dn_time	bigint	语句在数据库节点上的最大执行时间，单位ms。
average_dn_time	bigint	语句在数据库节点上的平均执行时间，单位ms。
dntime_skew_percent	integer	语句在数据库节点的执行时间倾斜率。
min_cpu_time	bigint	语句在数据库节点上的最小CPU时间，单位ms。
max_cpu_time	bigint	语句在数据库节点上的最大CPU时间，单位ms。
total_cpu_time	bigint	语句在数据库节点上的CPU总时间，单位ms。
cpu_skew_percent	integer	语句在数据库节点间的CPU时间倾斜率。
min_peak_iops	integer	语句在数据库节点上的每秒最小IO峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
max_peak_iops	integer	语句在数据库节点上的每秒最大IO峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
average_peak_iops	integer	语句在数据库节点上的每秒平均IO峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
iops_skew_percent	integer	语句在数据库节点间的IO倾斜率。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
warning	text	主要显示如下几类告警信息： • Spill file size large than 256MB • Broadcast size large than 100MB • Early spill • Spill times is greater than 3 • Spill on memory adaptive • Hash table conflict
queryid	bigint	语句执行使用的内部query id。
query	text	正在执行的语句。
query_plan	text	语句的执行计划。
node_group	text	语句所属用户对应的逻辑openGauss。
top_cpu_dn	text	cpu使用量topN信息。
top_mem_dn	text	内存使用量topN信息。

21.2.9.9 STATEMENT_RESPONSETIME_PERCENTILE

获取openGaussSQL响应时间P80，P95分布信息。

表 21-108 STATEMENT_RESPONSETIME_PERCENTILE 的字段

名称	类型	描述
p80	bigint	openGauss80%的SQL的响应时间（单位：微秒）。
p95	bigint	openGauss95%的SQL的响应时间（单位：微秒）。

21.2.9.10 STATEMENT_USER_COMPLEX_HISTORY

STATEMENT_USER_COMPLEX_HISTORY系统表显示数据库主节点执行作业结束后的负载管理记录。此数据是从内核中转储到系统表中的数据。具体的字段请参考**表 20-113**。

21.2.9.11 STATEMENT_COMPLEX_RUNTIME

STATEMENT_COMPLEX_RUNTIME视图显示当前用户在数据库主节点上正在执行的作业的负载管理记录。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-109 STATEMENT_COMPLEX_RUNTIME 的字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据OID。
dbname	name	连接后端的数据库名称。
schemaname	text	模式的名称。
nodename	text	数据库进程名称
username	name	连接到后端的用户名。
application_name	text	连接到后端的应用名。
client_addr	inet	连接到后端的客户端的IP地址。 如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
client_port	integer	客户端用于与后端通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
query_band	text	用于标示作业类型，可通过GUC参数query_band进行设置，默认为空字符串。
pid	bigint	后端线程ID。
block_time	bigint	语句执行前的阻塞时间，单位ms。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。
duration	bigint	语句已经执行的时间，单位ms。
estimate_total_time	bigint	语句执行预估总时间，单位ms。
estimate_left_time	bigint	语句执行预估剩余时间，单位ms。
enqueue	text	工作负载管理资源状态。
resource_pool	name	用户使用的资源池。
control_group	text	语句所使用的Cgroup。
estimate_memory	integer	语句预估使用内存，单位MB。
min_peak_memory	integer	语句在数据库节点上的最小内存峰值，单位MB。
max_peak_memory	integer	语句在数据库节点上的最大内存峰值，单位MB。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
average_peak_memory	integer	语句执行过程中的内存使用平均值，单位MB。
memory_skew_percent	integer	语句在数据库节点间的内存使用倾斜率。
spill_info	text	语句在数据库节点上的下盘信息： ● None：数据库节点均未下盘。 ● All：数据库节点均下盘。 ● [a:b]：数量为b个数据库节点中有a个数据库节点下盘。
min_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的最小数据量，单位MB，默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的最大数据量，单位MB，默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的平均数据量，单位MB，默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，数据库节点间下盘倾斜率。
min_dn_time	bigint	语句在数据库节点上的最小执行时间，单位ms。
max_dn_time	bigint	语句在数据库节点上的最大执行时间，单位ms。
average_dn_time	bigint	语句在数据库节点上的平均执行时间，单位ms。
dntime_skew_percent	integer	语句在数据库节点的执行时间倾斜率。
min_cpu_time	bigint	语句在数据库节点上的最小CPU时间，单位ms。
max_cpu_time	bigint	语句在数据库节点上的最大CPU时间，单位ms。
total_cpu_time	bigint	语句在数据库节点上的CPU总时间，单位ms。
cpu_skew_percent	integer	语句在数据库节点间的CPU时间倾斜率。
min_peak_iops	integer	语句在数据库节点上的每秒最小IO峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
max_peak_iops	integer	语句在数据库节点上的每秒最大IO峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
average_peak_iops	integer	语句在数据库节点上的每秒平均IO峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
iops_skew_percent	integer	语句在数据库节点间的IO倾斜率。
warning	text	主要显示如下几类告警信息： • Spill file size large than 256MB • Broadcast size large than 100MB • Early spill • Spill times is greater than 3 • Spill on memory adaptive • Hash table conflict
queryid	bigint	语句执行使用的内部query id。
query	text	正在执行的语句。
query_plan	text	语句的执行计划。
node_group	text	语句所属用户对应的逻辑openGauss。
top_cpu_dn	text	cpu使用量topN信息。
top_mem_dn	text	内存使用量topN信息。

21.2.9.12 STATEMENT_COMPLEX_HISTORY_TABLE

STATEMENT_COMPLEX_HISTORY_TABLE系统表显示数据库主节点执行作业结束后的负载管理记录。此数据是从内核中转储到系统表中的数据。具体的字段请参考**表20-113**。

21.2.9.13 STATEMENT_COMPLEX_HISTORY

STATEMENT_COMPLEX_HISTORY视图显示在数据库主节点上执行作业结束后的负载管理记录。具体的字段请参考**表20-113**。

21.2.9.14 STATEMENT_WLMSTAT_COMPLEX_RUNTIME

STATEMENT_WLMSTAT_COMPLEX_RUNTIME视图显示和当前用户执行作业正在运行时的负载管理相关信息。

表 21-110 STATEMENT_WLMSTAT_COMPLEX_RUNTIME 字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据库OID。
datname	name	连接后端的数据库名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
threadid	bigint	后端线程ID。
processid	integer	后端线程的pid。
usesysid	oid	登录后端的用户OID。
appname	text	连接到后端的应用名。
usename	name	登录到该后端的用户名。
priority	bigint	语句所在Cgroups的优先级。
attribute	text	语句的属性： ● Ordinary：语句发送到数据库后被解析前的默认属性。 ● Simple：简单语句。 ● Complicated：复杂语句。 ● Internal：数据库内部语句。
block_time	bigint	语句当前为止的pending的时间，单位s。
elapsed_time	bigint	语句当前为止的实际执行时间，单位s。
total_cpu_time	bigint	语句在上一时间周期内的数据库节点上CPU使用的总时间，单位s。
cpu_skew_percent	integer	语句在上一时间周期内的数据库节点上CPU使用的倾斜率。
statement_mem	integer	语句执行使用的statement_mem，预留字段。
active_points	integer	语句占用的资源池并发点数。
dop_value	integer	语句的从资源池中获取的dop值。
control_group	text	该字段不支持。
status	text	该字段不支持

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
enqueue	text	语句当前的排队情况，包括： ● Global：在全局队列中排队。 ● Respool：在资源池队列中排队。 ● CentralQueue：在中心协调节点（CCN)中排队。 ● Transaction：语句处于一个事务块中。 ● StoredProc：句处于一个存储过程中。 ● None：未在排队。 ● Forced None：事务块语句或存储过程语句由于超出设定的等待时间而强制执行。
resource_pool	name	语句当前所在的资源池。
query	text	该后端的最新查询。如果state状态是active（活的），此字段显示当前正在执行的查询。所有其他情况表示上一个查询。
is_plana	boolean	逻辑openGauss模式下，语句当前是否占用其他逻辑openGauss的资源执行。该值默认为f（否）。
node_group	text	语句所属用户对应的逻辑openGauss。

21.2.9.15 STATEMENT_HISTORY

获得当前节点的执行语句的信息。查询视图必须具有sysadmin权限或者monitor admin权限。只可在系统库中查询到结果，用户库中无法查询。

表 21-111 STATEMENT_HISTORY 字段

名称	类型	描述
dbname	name	数据库名称。
schemaname	name	schema名称。
origin_node	integer	节点名称。
user_name	name	用户名。
application_name	text	用户发起的请求的应用程序名称。
client_addr	text	用户发起的请求的客户端地址。
client_port	integer	用户发起的请求的客户端端口。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
unique_query_id	bigint	归一化SQL ID。
debug_query_id	bigint	唯一SQL ID。
query	text	归一化SQL。
start_time	timestamp with time zone	语句启动的时间。
finish_time	timestamp with time zone	语句结束的时间。
slow_sql_threshold	bigint	语句执行时慢SQL的标准。
transaction_id	bigint	事务ID。
thread_id	bigint	执行线程ID。
session_id	bigint	用户session id。
n_soft_parse	bigint	软解析次数，n_soft_parse + n_hard_parse可能大于n_calls，因为子查询未计入n_calls。
n_hard_parse	bigint	硬解析次数，n_soft_parse + n_hard_parse可能大于n_calls，因为子查询未计入n_calls。
query_plan	text	语句执行计划。
n_returned_rows	bigint	SELECT返回的结果集行数。
n_tuples_fetched	bigint	随机扫描行。
n_tuples_returned	bigint	顺序扫描行。
n_tuples_inserted	bigint	插入行。
n_tuples_updated	bigint	更新行。
n_tuples_deleted	bigint	删除行。
n_blocks_fetched	bigint	buffer的块访问次数。
n_blocks_hit	bigint	buffer的块命中次数。
db_time	bigint	有效的DB时间花费，多线程将累加（单位：微秒）。
cpu_time	bigint	CPU时间（单位：微秒）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
execution_time	bigint	执行器内执行时间（单位：微秒）。
parse_time	bigint	SQL解析时间（单位：微秒）。
plan_time	bigint	SQL生成计划时间（单位：微秒）。
rewrite_time	bigint	SQL重写时间（单位：微秒）。
pl_execution_time	bigint	plpgsql上的执行时间（单位：微秒）。
pl_compilation_time	bigint	plpgsql上的编译时间（单位：微秒）。
data_io_time	bigint	IO上的时间花费（单位：微秒）。
net_send_info	text	通过物理连接发送消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销，单机模式下不支持该字段。例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}。
net_recv_info	text	通过物理连接接收消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销，单机模式下不支持该字段。例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}。
net_stream_send_info	text	通过逻辑连接发送消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销，单机模式下不支持该字段。例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}。
net_stream_recv_info	text	通过逻辑连接接收消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销，单机模式下不支持该字段。例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}。
lock_count	bigint	加锁次数。
lock_time	bigint	加锁耗时。
lock_wait_count	bigint	加锁等待次数。
lock_wait_time	bigint	加锁等待耗时。
lock_max_count	bigint	最大持锁数量。
lwlock_count	bigint	轻量级加锁次数（预留）。
lwlock_wait_count	bigint	轻量级等锁次数。
lwlock_time	bigint	轻量级加锁时间（预留）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
lwlock_wait_time	bigint	轻量级加锁时间。
details	bytea	语句锁事件的列表，该列表按时间书序记录事件，记录的数量受参数track_stmt_details_size的影响。 事件包括： • 加锁开始 • 加锁结束 • 等锁开始 • 等锁结束 • 放锁开始 • 放锁结束 • 轻量级等锁开始 • 轻量级等锁结束
is_slow_sql	boolean	该SQL是否为slow SQL

21.2.9.16 GS_SLOW_QUERY_INFO（废弃）

GS_SLOW_QUERY_INFO视图显示当前节点上已经转储的慢查询信息。此数据是从内核中转储到系统表中的数据。当设置GUC参数**enable_resource_record**为on时，系统会定时（周期为3分钟）将内核中query信息导入GS_WLM_SESSION_QUERY_INFO_ALL系统表，开启此功能会占用系统存储空间并对性能有一定影响。用户通过查询GS_SLOW_QUERY_INFO视图，可以查看已经转储的慢查询信息，本版本中已废弃。

表 21-112 GS_SLOW_QUERY_INFO 字段

名称	类型	描述
dbname	text	数据库名称。
schemaname	text	schema名称。
nodename	text	节点名称。
username	text	用户名。
queryid	bigint	归一化ID。
query	text	query语句。
start_time	timestamp with time zone	开始执行时间。
finish_time	timestamp with time zone	结束执行时间。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
duration	bigint	执行持续时间（毫秒）。
query_plan	text	计划信息。
n_returned_rows	bigint	Select返回的结果集行数。
n_tuples_fetched	bigint	随机扫描行数。
n_tuples_returned	bigint	顺序扫描行数。
n_tuples_inserted	bigint	插入行数。
n_tuples_updated	bigint	更新行数。
n_tuples_deleted	bigint	删除行数。
n_blocks_fetched	bigint	Cache加载次数。
n_blocks_hit	bigint	Cache命中数。
db_time	bigint	有效的DB时间花费，多线程将累加（单位：微秒）。
cpu_time	bigint	CPU时间（单位：微秒）。
execution_time	bigint	执行器内执行时间（单位：微秒）。
parse_time	bigint	SQL解析时间（单位：微秒）。
plan_time	bigint	SQL生成计划时间（单位：微秒）。
rewrite_time	bigint	SQL重写时间（单位：微秒）。
pl_execution_time	bigint	plpgsql上的执行时间（单位：微秒）。
pl_compilation_time	bigint	plpgsql上的编译时间（单位：微秒）。
net_send_time	bigint	网络上的时间花费（单位：微秒）。
data_io_time	bigint	IO上的时间花费(单位：微秒)。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.9.17 GS_SLOW_QUERY_HISTORY（废弃）

GS_SLOW_QUERY_HISTORY显示当前节点上未转储的慢查询信息。具体字段信息请参考GS_SLOW_QUERY_INFO。该视图只有system admin和monitor admin用户有权限查询，本版本中已废弃。

21.2.9.18 GLOBAL_SLOW_QUERY_HISTORY（废弃）

GS_SLOW_QUERY_HISTORY显示所有节点上未转储的慢查询信息，本版本中已废弃。具体字段信息请参考GS_SLOW_QUERY_INFO。

21.2.9.19 GLOBAL_SLOW_QUERY_INFO（废弃）

GS_SLOW_QUERY_HISTORY显示所有节点上已经转储的慢查询信息，本版本中已废弃。具体字段信息请参考GS_SLOW_QUERY_INFO。

21.2.10 Cache/IO

21.2.10.1 STATIO_USER_TABLES

STATIO_USER_TABLES视图显示命名空间中所有用户关系表的IO状态信息。

表 21-113 STATIO_USER_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表OID。
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	bigint	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	bigint	该表缓存命中数。
idx_blks_read	bigint	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	bigint	该表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	bigint	该表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	bigint	该表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	bigint	该表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.10.2 SUMMARY_STATIO_USER_TABLES

SUMMARY_STATIO_USER_TABLES视图显示openGauss内汇聚的命名空间中所有用户关系表的IO状态信息。

表 21-114 SUMMARY_STATIO_USER_TABLES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	numeric	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	numeric	此表缓存命中数。
idx_blks_read	numeric	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	numeric	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	numeric	此表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	numeric	此表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	numeric	此表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	numeric	此表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

21.2.10.3 GLOBAL_STATIO_USER_TABLES

GLOBAL_STATIO_USER_TABLES视图显示各节点的命名空间中所有用户关系表的IO状态信息。

表 21-115 GLOBAL_STATIO_USER_TABLES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	表OID。
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	bigint	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	bigint	此表缓存命中数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
idx_blks_read	bigint	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	bigint	此表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	bigint	此表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	bigint	此表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	bigint	此表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

21.2.10.4 STATIO_USER_INDEXES

STATIO_USER_INDEXES视图显示当前节点命名空间中所有用户关系表索引的IO状态信息。

表 21-116 STATIO_USER_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	索引的表的OID。
indexrelid	oid	该索引的OID。
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	bigint	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	索引命中缓存数。

21.2.10.5 SUMMARY_STATIO_USER_INDEXES

SUMMARY_STATIO_USER_INDEXES视图显示openGauss内汇聚的命名空间中所有用户关系表索引的IO状态信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-117 SUMMARY_STATIO_USER_INDEXES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	numeric	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	numeric	索引命中缓存数。

21.2.10.6 GLOBAL_STATIO_USER_INDEXES

GLOBAL_STATIO_USER_INDEXES视图显示各节点的命名空间中所有用户关系表索引的IO状态信息。

表 21-118 GLOBAL_STATIO_USER_INDEXES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	索引的表的OID。
indexrelid	oid	该索引的OID。
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	numeric	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	numeric	索引命中缓存数。

21.2.10.7 STATIO_USER_SEQUENCES

STATIO_USER_SEQUENCE视图显示当前节点的命名空间中所有用户关系表类型为序列的IO状态信息。

表 21-119 STATIO_USER_SEQUENCE 字段

名称	类型	描述
relid	oid	序列OID。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	bigint	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	bigint	序列中缓存命中数。

21.2.10.8 SUMMARY_STATIO_USER_SEQUENCES

SUMMARY_STATIO_USER_SEQUENCES视图显示openGauss内汇聚的命名空间中所有用户关系表类型为序列的IO状态信息。

表 21-120 SUMMARY_STATIO_USER_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	numeric	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	numeric	序列中缓存命中数。

21.2.10.9 GLOBAL_STATIO_USER_SEQUENCES

GLOBAL_STATIO_USER_SEQUENCES视图显示各节点的命名空间中所有用户关系表类型为序列的IO状态信息。

表 21-121 GLOBAL_STATIO_USER_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	序列OID。
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	bigint	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	bigint	序列中缓存命中数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.10.10 STATIO_SYS_TABLES

STATIO_SYS_TABLES视图显示命名空间中所有系统表的IO状态信息。

表 21-122 STATIO_SYS_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表OID。
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	bigint	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	bigint	该表缓存命中数。
idx_blks_read	bigint	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	bigint	该表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	bigint	该表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	bigint	该表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	bigint	该表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

21.2.10.11 SUMMARY_STATIO_SYS_TABLES

SUMMARY_STATIO_SYS_TABLES视图显示openGauss内汇聚的命名空间中所有系统表的IO状态信息。

表 21-123 SUMMARY_STATIO_SYS_TABLES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	numeric	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	numeric	此表缓存命中数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
idx_blks_read	numeric	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	numeric	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	numeric	此表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	numeric	此表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	numeric	此表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	numeric	此表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

21.2.10.12 GLOBAL_STATIO_SYS_TABLES

GLOBAL_STATIO_SYS_TABLES视图显示各节点的命名空间中所有系统表的IO状态信息。

表 21-124 GLOBAL_STATIO_SYS_TABLES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	表OID。
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	bigint	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	bigint	此表缓存命中数。
idx_blks_read	bigint	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	bigint	此表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	bigint	此表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	bigint	此表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	bigint	此表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.10.13 STATIO_SYS_INDEXES

STATIO_SYS_INDEXES显示命名空间中所有系统表索引的IO状态信息。

表 21-125 STATIO_SYS_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	索引的表的OID。
indexrelid	oid	该索引的OID。
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	bigint	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	索引命中缓存数。

21.2.10.14 SUMMARY_STATIO_SYS_INDEXES

SUMMARY_STATIO_SYS_INDEXES视图显示openGauss内汇聚的命名空间中所有系统表索引的IO状态信息。

表 21-126 SUMMARY_STATIO_SYS_INDEXES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	numeric	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	numeric	索引命中缓存数。

21.2.10.15 GLOBAL_STATIO_SYS_INDEXES

GLOBAL_STATIO_SYS_INDEXES视图显示各节点的命名空间中所有系统表索引的IO状态信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-127 GLOBAL_STATIO_SYS_INDEXES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	索引的表的OID。
indexrelid	oid	该索引的OID。
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	numeric	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	numeric	索引命中缓存数。

21.2.10.16 STATIO_SYS_SEQUENCES

STATIO_SYS_SEQUENCES显示命名空间中所有系统序列的IO状态信息。

表 21-128 STATIO_SYS_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	序列OID。
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	bigint	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	bigint	序列中缓存命中数。

21.2.10.17 SUMMARY_STATIO_SYS_SEQUENCES

SUMMARY_STATIO_SYS_SEQUENCES视图显示openGauss内汇聚的命名空间中所有系统序列的IO状态信息。

表 21-129 SUMMARY_STATIO_SYS_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	序列中模式名。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
relname	name	序列名。
blks_read	numeric	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	numeric	序列中缓存命中数。

21.2.10.18 GLOBAL_STATIO_SYS_SEQUENCES

GLOBAL_STATIO_SYS_SEQUENCES视图显示各节点的命名空间中所有系统序列的IO状态信息。

表 21-130 GLOBAL_STATIO_SYS_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	序列OID。
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	bigint	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	bigint	序列中缓存命中数。

21.2.10.19 STATIO_ALL_TABLES

STATIO_ALL_TABLES视图将包含数据库中每个表（包括TOAST表）的一行，显示出特定表I/O的统计。

表 21-131 STATIO_ALL_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表OID。
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	bigint	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	bigint	该表缓存命中数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
idx_blks_read	bigint	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	bigint	该表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	bigint	该表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	bigint	该表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	bigint	该表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

21.2.10.20 SUMMARY_STATIO_ALL_TABLES

SUMMARY_STATIO_ALL_TABLES视图将包含openGauss内汇聚的数据库中每个表（包括TOAST表）的I/O的统计。

表 21-132 SUMMARY_STATIO_ALL_TABLES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	numeric	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	numeric	此表缓存命中数。
idx_blks_read	numeric	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	numeric	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	numeric	此表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	numeric	此表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	numeric	此表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	numeric	此表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

21.2.10.21 GLOBAL_STATIO_ALL_TABLES

GLOBAL_STATIO_ALL_TABLES视图将包含各节点的数据库中每个表（包括TOAST表）的I/O的统计。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-133 GLOBAL_STATIO_ALL_TABLES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	表OID。
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	bigint	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	bigint	此表缓存命中数。
idx_blks_read	bigint	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	bigint	此表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	bigint	此表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	bigint	此表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	bigint	此表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

21.2.10.22 STATIO_ALL_INDEXES

STATIO_ALL_INDEXES视图包含数据库中的每个索引行，显示特定索引的I/O的统计。

表 21-134 STATIO_ALL_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	索引的表的OID。
indexrelid	oid	该索引的OID。
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
idx_blks_read	bigint	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	索引命中缓存数。

21.2.10.23 SUMMARY_STATIO_ALL_INDEXES

SUMMARY_STATIO_ALL_INDEXES视图包含openGauss内汇聚的数据库中的每个索引行， 显示特定索引的I/O的统计。

表 21-135 SUMMARY_STATIO_ALL_INDEXES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	numeric	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	numeric	索引命中缓存数。

21.2.10.24 GLOBAL_STATIO_ALL_INDEXES

GLOBAL_STATIO_ALL_INDEXES视图包含各节点的数据库中的每个索引行，显示特定索引的I/O的统计。

表 21-136 GLOBAL_STATIO_ALL_INDEXES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	索引的表的OID。
indexrelid	oid	该索引的OID。
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	numeric	从索引中读取的磁盘块数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
idx_blks_hit	numeric	索引命中缓存数。

21.2.10.25 STATIO_ALL_SEQUENCES

STATIO_ALL_SEQUENCES视图包含数据库中每个序列的每一行，显示特定序列关于I/O的统计。

表 21-137 STATIO_ALL_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	序列OID。
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	bigint	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	bigint	序列中缓存命中数。

21.2.10.26 SUMMARY_STATIO_ALL_SEQUENCES

SUMMARY_STATIO_ALL_SEQUENCES视图包含openGauss内汇聚的数据库中每个序列的每一行,显示特定序列关于I/O的统计。

表 21-138 SUMMARY_STATIO_ALL_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	numeric	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	numeric	序列中缓存命中数。

21.2.10.27 GLOBAL_STATIO_ALL_SEQUENCES

GLOBAL_STATIO_ALL_SEQUENCES包含各节点的数据库中每个序列的每一行，显示特定序列关于I/O的统计。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-139 GLOBAL_STATIO_ALL_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	序列OID。
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	bigint	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	bigint	序列中缓存命中数。

21.2.10.28 GLOBAL_STAT_DB_CU

GLOBAL_STAT_DB_CU视图用于查询openGauss中每个数据库的CU命中情况。可以通过pg_stat_reset()进行清零。

表 21-140 GLOBAL_STAT_DB_CU 字段

名称	类型	描述
node_name1	text	节点名称。
db_name	text	数据库名。
mem_hit	bigint	内存命中次数。
hdd_sync_read	bigint	硬盘同步读次数。
hdd_asyn_read	bigint	硬盘异步读次数。

21.2.10.29 GLOBAL_STAT_SESSION_CU

GLOBAL_STAT_SESSION_CU用于查询openGauss各个节点，当前运行session的CU命中情况。session退出相应的统计数据会清零。openGauss重启后，统计数据也会清零。

表 21-141 GLOBAL_STAT_SESSION_CU 字段

名称	类型	描述
mem_hit	integer	内存命中次数。
hdd_sync_read	integer	硬盘同步读次数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
hdd_asyn_read	integer	硬盘异步读次数。

21.2.11 Utility

21.2.11.1 REPLICATION_STAT

REPLICATION_STAT用于描述日志同步状态信息，如发起端发送日志位置，接收端接收日志位置等。

表 21-142 REPLICATION_STAT 字段

名称	类型	描述
pid	bigint	线程的PID。
usesysid	oid	用户系统ID。
usename	name	用户名。
application_name	text	程序名称。
client_addr	inet	客户端地址。
client_hostname	text	客户端名。
client_port	integer	客户端端口。
backend_start	timestamp with time zone	程序启动时间。
state	text	日志复制的状态： • 追赶状态 • 一致的流状态
sender_sent_location	text	发送端发送日志位置。
receiver_write_location	text	接收端write日志位置。
receiver_flush_location	text	接收端flush日志位置。
receiver_replay_location	text	接收端replay日志位置。
sync_priority	integer	同步复制的优先级（0表示异步）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
sync_state	text	同步状态： ● 异步复制 ● 同步复制 ● 潜在同步者

21.2.11.2 GLOBAL_REPLICATION_STAT

GLOBAL_REPLICATION_STAT视图用于获得各节点描述日志同步状态信息，如发起端发送日志位置，接收端接收日志位置等。

表 21-143 GLOBAL_REPLICATION_STAT 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
pid	bigint	线程的PID。
usesysid	oid	用户系统ID。
usename	name	用户名。
application_name	text	程序名称。
client_addr	inet	客户端地址。
client_hostname	text	客户端名。
client_port	integer	客户端端口。
backend_start	timestamp with time zone	程序启动时间。
state	text	日志复制的状态： ● 追赶状态 ● 一致的流状态
sender_sent_location	text	发送端发送日志位置。
receiver_write_location	text	接收端write日志位置。
receiver_flush_location	text	接收端flush日志位置。
receiver_replay_location	text	接收端replay日志位置。
sync_priority	integer	同步复制的优先级（0表示异步）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
sync_state	text	同步状态： • 异步复制 • 同步复制 • 潜在同步者

21.2.11.3 REPLICATION_SLOTS

REPLICATION_SLOTS视图用于查看复制节点的信息。

表 21-144 REPLICATION_SLOTS 字段

名称	类型	描述
slot_name	text	复制节点的名称。
plugin	text	插件名称。
slot_type	text	复制节点的类型。
datoid	oid	复制节点的数据库OID。
database	name	复制节点的数据库名称。
active	boolean	复制节点是否为激活状态。
xmin	xid	复制节点事务标识。
catalog_xmin	xid	逻辑复制槽对应的最早解码事务标识。
restart_lsn	text	复制节点的Xlog文件信息。
dummy_standby	boolean	复制节点是否为假备。

21.2.11.4 GLOBAL_REPLICATION_SLOTS

GLOBAL_REPLICATION_SLOTS视图用于查看openGauss各节点的复制节点的信息。

表 21-145 GLOBAL_REPLICATION_SLOTS 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
slot_name	text	复制节点的名称。
plugin	text	插件名称。
slot_type	text	复制节点的类型。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
datoid	oid	复制节点的数据库OID。
database	name	复制节点的数据库名称。
active	boolean	复制节点是否为激活状态。
x_min	xid	复制节点事务标识。
catalog_xmin	xid	逻辑复制槽对应的最早解码事务标识.
restart_lsn	text	复制节点的Xlog文件信息。
dummy_standby	boolean	复制节点是否为假备。

21.2.11.5 BGWRITER_STAT

BGWRITER_STAT视图显示关于后端写进程活动的统计信息。

表 21-146 BGWRITER_STAT 字段

名称	类型	描述
checkpoints_timed	bigint	执行的定期检查点数。
checkpoints_req	bigint	执行的需求检查点数。
checkpoint_write_time	double precision	花费在检查点处理部分的时间总量，其中文件被写入到磁盘，以毫秒为单位。
checkpoint_sync_time	double precision	花费在检查点处理部分的时间总量，其中文件被同步到磁盘，以毫秒为单位。
buffers_checkpoint	bigint	检查点写缓冲区数量。
buffers_clean	bigint	后端写进程写缓冲区数量。
maxwritten_clean	bigint	后端写进程停止清理扫描时间数，因为它写了太多缓冲区。
buffers_backend	bigint	通过后端直接写缓冲区数。
buffers_backend_fsync	bigint	后端不得不执行自己的fsync调用的时间数（通常后端写进程处理这些即使后端确实自己写）。
buffers_alloc	bigint	分配的缓冲区数量。
stats_reset	timestamp with time zone	这些统计被重置的时间。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.11.6 GLOBAL_BGWRITER_STAT

GLOBAL_BGWRITER_STAT视图显示各节点关于后端写进程活动的统计信息。

表 21-147 GLOBAL_BGWRITER_STAT 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
checkpoints_timed	bigint	执行的定期检查点数。
checkpoints_req	bigint	执行的需求检查点数。
checkpoint_write_time	double precision	花费在检查点处理部分的时间总量，其中文件被写入到磁盘，以毫秒为单位。
checkpoint_sync_time	double precision	花费在检查点处理部分的时间总量，其中文件被同步到磁盘，以毫秒为单位。
buffers_checkpoint	bigint	检查点写缓冲区数量。
buffers_clean	bigint	后端写进程写缓冲区数量。
maxwritten_clean	bigint	后端写进程停止清理扫描时间数，因为它写了太多缓冲区。
buffers_backend	bigint	通过后端直接写缓冲区数。
buffers_backend_fsync	bigint	后端不得不执行自己的fsync调用的时间数（通常后端写进程处理这些即使后端确实自己写）。
buffers_alloc	bigint	分配的缓冲区数量。
stats_reset	timestamp with time zone	这些统计被重置的时间。

21.2.11.7 GLOBAL_CKPT_STATUS

GLOBAL_CKPT_STATUS视图用于显示openGauss所有实例的检查点信息和各类日志刷页情况。

表 21-148 GLOBAL_CKPT_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
ckpt_redo_point	test	当前实例的检查点。
ckpt_clog_flush_num	bigint	从启动到当前时间clog刷盘页面数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
ckpt_csnlog_flush_num	bigint	从启动到当前时间csnlog刷盘页面数。
ckpt_multixact_flush_num	bigint	从启动到当前时间multixact刷盘页面数。
ckpt_predicate_flush_num	bigint	从启动到当前时间predicate刷盘页面数。
ckpt_twophase_flush_num	bigint	从启动到当前时间twophase刷盘页面数。

21.2.11.8 GLOBAL_DOUBLE_WRITE_STATUS

GLOBAL_DOUBLE_WRITE_STATUS视图显示openGauss所有实例的双写文件的情况。

表 21-149 GLOBAL_DOUBLEWRITE_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
curr_dwn	bigint	当前双写文件的序列号。
curr_start_page	bigint	当前双写文件恢复起始页面。
file_trunc_num	bigint	当前双写文件复用的次数。
file_reset_num	bigint	当前双写文件写满后发生重置的次数。
total_writes	bigint	当前双写文件总的I/O次数。
low_threshold_writes	bigint	低效率写双写文件的I/O次数（一次I/O刷页数量少于16页面）。
high_threshold_writes	bigint	高效率写双写文件的I/O次数（一次I/O刷页数量多于一批，421个页面）。
total_pages	bigint	当前刷页到双写文件区的总的页面个数。
low_threshold_pages	bigint	低效率刷页的页面个数。
high_threshold_pages	bigint	高效率刷页的页面个数。

21.2.11.9 GLOBAL_PAGEWRITER_STATUS

GLOBAL_PAGEWRITER_STATUS视图显示openGauss实例的刷页信息和检查点信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-150 GLOBAL_PAGEWRITER_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
pgwr_actual_flush_total_num	bigint	从启动到当前时间总计刷脏页数量。
pgwr_last_flush_num	integer	上一批刷脏页数量。
remain_dirty_page_num	bigint	当前预计还剩余多少脏页。
queue_head_page_rec_lsn	text	当前实例的脏页队列第一个脏页的recovery_lsn。
queue_rec_lsn	text	当前实例的脏页队列的recovery_lsn。
current_xlog_insert_lsn	text	当前实例XLog写入的位置。
ckpt_redo_point	text	当前实例的检查点。

21.2.11.10 GLOBAL_RECORD_RESET_TIME

GLOBAL_RECORD_RESET_TIME用于重置（重启，主备倒换，数据库删除）汇聚openGauss统计信息时间。

表 21-151 GLOBAL_RECORD_RESET_TIME 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
reset_time	timestamp with time zone	重置时间点。

21.2.11.11 GLOBAL_REDO_STATUS

GLOBAL_REDO_STATUS视图显示openGauss实例的日志回放情况。

表 21-152 GLOBAL_REDO_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
redo_start_ptr	bigint	当前实例日志回放的起始点。
redo_start_time	bigint	当前实例日志回放的起始UTC时间。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
redo_done_time	bigint	当前实例日志回放的结束UTC时间。
curr_time	bigint	当前实例的当前UTC时间。
min_recovery_point	bigint	当前实例日志的最小一致性点位置。
read_ptr	bigint	当前实例日志的读取位置。
last_replayed_read_ptr	bigint	当前实例的日志回放位置。
recovery_done_ptr	bigint	当前实例启动完成时的回放位置。
read_xlog_io_counter	bigint	当前实例读取回放日志的io次数计数。
read_xlog_io_total_dur	bigint	当前实例读取回放日志的io总时延。
read_data_io_counter	bigint	当前实例回放过程中读取数据页面的io次数计数。
read_data_io_total_dur	bigint	当前实例回放过程中读取数据页面的io总时延。
write_data_io_counter	bigint	当前实例回放过程中写数据页面的io次数计数。
write_data_io_total_dur	bigint	当前实例回放过程中写数据页面的io总时延。
process_pending_counter	bigint	当前实例回放过程中日志分发线程的同步次数计数。
process_pending_total_dur	bigint	当前实例回放过程中日志分发线程的同步总时延。
apply_counter	bigint	当前实例回放过程中回放线程的同步次数计数。
apply_total_dur	bigint	当前实例回放过程中回放线程的同步总时延。
speed	bigint	当前实例日志回放速率。
local_max_ptr	bigint	当前实例启动成功后本地收到的回放日志的最大值。
primary_flush_ptr	bigint	主机落盘日志的位置。
worker_info	text	当前实例回放线程信息，若没有开并行回放则该值为空。

 版权所有 © 华为技术有限公司

21.2.11.12 GLOBAL_RECOVERY_STATUS

GLOBAL_RECOVERY_STATUS视图显示关于主机和备机的日志流控信息。

表 21-153 GLOBAL_RECOVERY_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称，包含主机和备机。
standby_node_name	text	备机节点名称。
source_ip	text	主机的IP地址。
source_port	integer	主机的端口号。
dest_ip	text	备机的IP地址。
dest_port	integer	备机的端口号。
current_rto	bigint	备机当前的日志流控时间，单位秒。
target_rto	bigint	备机通过GUC参数设置的预期流控时间，单位秒。
current_sleep_time	bigint	为了达到这个预期主机所需要的睡眠时间，单位微妙。

21.2.11.13 CLASS_VITAL_INFO

CLASS_VITAL_INFO视图用于做WDR时校验相同的表或者索引的Oid是否一致。

表 21-154 CLASS_VITAL_INFO 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的oid。
schemaname	name	schema名称。
relname	name	表名。
relkind	"char"	表示对象类型，取值范围如下： ● r：表示普通表。 ● t：表示toast表。 ● i：表示索引。

21.2.11.14 USER_LOGIN

USER_LOGIN用来记录用户登录和退出次数的相关信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-155 USER_LOGIN 字段

名称	类型	描述
node_name	text	数据库进程名称。
user_name	text	用户名称。
user_id	integer	用户oid（同pg_authid中的oid字段)。
login_counter	bigint	登录次数。
logout_counter	bigint	退出次数。

21.2.11.15 SUMMARY_USER_LOGIN

SUMMARY_USER_LOGIN用来记录数据库主节点上用户登录和退出次数的相关信息。

表 21-156 SUMMARY_USER_LOGIN 字段

名称	类型	描述
node_name	text	数据库进程名称。
user_name	text	用户名称。
user_id	integer	用户oid（同pg_authid中的oid字段）。
login_counter	bigint	登录次数。
logout_counter	bigint	退出次数。

21.2.11.16 GLOBAL_GET_BGWRITER_STATUS

GLOBAL_GET_BGWRITER_STATUS视图显示整个数据库所有实例bgwriter线程刷页信息，候选buffer链中页面个数，buffer淘汰信息。

表 21-157 GLOBAL_GET_BGWRITER_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
bgwr_actual_flush_total_num	bigint	从启动到当前时间bgwriter线程总计刷脏页数量。
bgwr_last_flush_num	integer	bgwriter线程上一批刷脏页数量。
candidate_slots	integer	当前候选buffer链中页面个数。
get_buffer_from_list	bigint	buffer淘汰从候选buffer链中获取页面的次数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
get_buffer_clock_sweep	bigint	buffer淘汰从原淘汰方案中获取页面的次数。

21.2.11.17 GLOBAL_SINGLE_FLUSH_DW_STATUS

GLOBAL_SINGLE_FLUSH_DW_STATUS视图显示数据库所有实例单页面淘汰双写文件信息。展示内容中，/前是第一个版本双写文件刷页情况，/后是第二个版本双写文件刷页情况。

表 21-158 GLOBAL_SINGLE_FLUSH_DW_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	实例名称。
curr_dwn	text	当前双写文件的序列号。
curr_start_page	text	当前双写文件start位置。
total_writes	text	当前双写文件总计写数据页面个数。
file_trunc_num	text	当前双写文件复用的次数。
file_reset_num	text	当前双写文件写满后发生重置的次数。

21.2.11.18 GLOBAL_CANDIDATE_STATUS

GLOBAL_CANDIDATE_STATUS视图显示整个数据库所有实例候选buffer个数，buffer淘汰信息。

表 21-159 GLOBAL_GET_BGWRITER_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
candidate_slots	integer	当前Normal Buffer Pool候选buffer链中页面个数。
get_buf_from_list	bigint	Normal Buffer Pool，buffer淘汰从候选buffer链中获取页面的次数。
get_buf_clock_sweep	bigint	Normal Buffer Pool，buffer淘汰从原淘汰方案中获取页面的次数。
seg_candidate_slots	integer	当前Segment Buffer Pool候选buffer链中页面个数。
seg_get_buf_from_list	bigint	Segment Buffer Pool，buffer淘汰从候选buffer链中获取页面的次数。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
seg_get_buf_clock_sweep	bigint	Segment Buffer Pool，buffer淘汰从原淘汰方案中获取页面的次数。

21.2.12 Lock

21.2.12.1 LOCKS

LOCKS视图用于查看各打开事务所持有的锁信息。

表 21-160 LOCKS 字段

名称	类型	描述
locktype	text	被锁定对象的类型：relation，extend，page，tuple，transactionid，virtualxid，object，userlock，advisory。
database	oid	被锁定对象所在数据库的OID： ● 如果被锁定的对象是共享对象，则OID为0。 ● 如果是一个事务ID，则为NULL。
relation	oid	关系的OID，如果锁定的对象不是关系，也不是关系的一部分，则为NULL。
page	integer	关系内部的页面编号，如果对象不是关系页或者不是行页，则为NULL。
tuple	smallint	页面里边的行编号，如果对象不是行，则为NULL。
bucket	integer	哈希桶号。
virtualxid	text	事务的虚拟ID，如果对象不是一个虚拟事务ID，则为NULL。
transactionid	xid	事务的ID，如果对象不是一个事务ID，则为NULL。
classid	oid	包含该对象的系统表的OID，如果对象不是普通的数据库对象，则为NULL。
objid	oid	对象在其系统表内的OID，如果对象不是普通数据库对象，则为NULL。
objsubid	smallint	对于表的一个字段，这是字段编号；对于其他对象类型，这个字段是0；如果这个对象不是普通数据库对象，则为NULL。
virtualtransaction	text	持有此锁或者在等待此锁的事务的虚拟ID。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
pid	bigint	持有或者等待这个锁的服务器线程的逻辑ID。如果锁是被一个预备事务持有的，则为NULL。
sessionid	bigint	持有或者等待这个锁的会话ID。如果锁是被一个预备事务持有的，则为NULL。
mode	text	这个线程持有的或者是期望的锁模式。
granted	boolean	● 如果锁是持有锁，则为TRUE。 ● 如果锁是等待锁，则为FALSE。
fastpath	boolean	如果通过fast-path获得锁，则为TRUE；如果通过主要的锁表获得，则为FALSE。
locktag	text	会话等待锁信息，可通过locktag_decode()函数解析。
global_sessionid	text	全局会话ID。

21.2.12.2 GLOBAL_LOCKS

GLOBAL_LOCKS视图用于查看各节点各打开事务所持有的锁信息。

表 21-161 GLOBAL_LOCKS 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
locktype	text	被锁定对象的类型：relation，extend，page，tuple，transactionid，virtualxid，object，userlock，advisory。
database	oid	被锁定对象所在数据库的OID： ● 如果被锁定的对象是共享对象，则OID为0。 ● 如果是一个事务ID，则为NULL。
relation	oid	关系的OID，如果锁定的对象不是关系，也不是关系的一部分，则为NULL。
page	integer	关系内部的页面编号，如果对象不是关系页或者不是行页，则为NULL。
tuple	smallint	页面里边的行编号，如果对象不是行，则为NULL。
bucket	integer	哈希桶号。
virtualxid	text	事务的虚拟ID，如果对象不是一个虚拟事务ID，则为NULL。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
transactionid	xid	事务的ID，如果对象不是一个事务ID，则为NULL。
classid	oid	包含该对象的系统表的OID，如果对象不是普通的数据库对象，则为NULL。
objid	oid	对象在其系统表内的OID，如果对象不是普通数据库对象，则为NULL。
objsubid	smallint	对于表的一个字段，这是字段编号；对于其他对象类型，这个字段是0；如果这个对象不是普通数据库对象，则为NULL。
virtualtransaction	text	持有此锁或者在等待此锁的事务的虚拟ID。
pid	bigint	持有或者等待这个锁的服务器线程的逻辑ID。如果锁是被一个预备事务持有的，则为NULL。
mode	text	这个线程持有的或者是期望的锁模式。
granted	boolean	• 如果锁是持有锁，则为TRUE。 • 如果锁是等待锁，则为FALSE。
fastpath	boolean	如果通过fast-path获得锁，则为TRUE；如果通过主要的锁表获得，则为FALSE。

21.2.13 Wait Events

21.2.13.1 WAIT_EVENTS

WAIT_EVENTS显示当前节点的event的等待相关的统计信息。具体事件信息见**15.3.67-表2 等待状态列表**、**15.3.67-表3 轻量级锁等待事件列表**、**15.3.67-表4 IO等待事件列表**和**15.3.67-表5 事务锁等待事件列表**。关于每种事务锁对业务的影响程度，请参考**16.14.147 LOCK**语法小节的详细描述。

表 21-162 WAIT_EVENTS 字段

名称	类型	描述
nodename	text	数据库进程名称。
type	text	event类型。
event	text	event名称。
wait	bigint	等待次数。
failed_wait	bigint	失败的等待次数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
total_wait_time	bigint	总等待时间（单位：微秒）。
avg_wait_time	bigint	平均等待时间（单位：微秒）。
max_wait_time	bigint	最大等待时间（单位：微秒）。
min_wait_time	bigint	最小等待时间（单位：微秒）。
last_updated	timestamp with time zone	最后一次更新该事件的时间。

21.2.13.2 GLOBAL_WAIT_EVENTS

GLOBAL_WAIT_EVENTS视图显示各节点的event的等待相关的统计信息。

表 21-163 GLOBAL_WAIT_EVENTS 字段

名称	类型	描述
nodename	text	数据库进程名称。
type	text	event类型。
event	text	event名称。
wait	bigint	等待次数。
failed_wait	bigint	失败的等待次数。
total_wait_time	bigint	总等待时间（单位：微秒）。
avg_wait_time	bigint	平均等待时间（单位：微秒）。
max_wait_time	bigint	最大等待时间（单位：微秒）。
min_wait_time	bigint	最小等待时间（单位：微秒）。
last_updated	timestamp with time zone	最后一次更新该事件的时间。

21.2.14 Configuration

21.2.14.1 CONFIG_SETTINGS

CONFIG_SETTINGS视图显示数据库运行时参数的相关信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-164 CONFIG_SETTINGS 字段

名称	类型	描述
name	text	参数名称。
setting	text	参数当前值。
unit	text	参数的隐式结构。
category	text	参数的逻辑组。
short_desc	text	参数的简单描述。
extra_desc	text	参数的详细描述。
context	text	设置参数值的上下文，包括internal，postmaster，sighup，backend，superuser，user。
vartype	text	参数类型，包括bool，enum，integer，real，string。
source	text	参数的赋值方式。
min_val	text	参数最大值。如果参数类型不是数值型，那么该字段值为null。
max_val	text	参数最小值。如果参数类型不是数值型，那么该字段值为null。
enumvals	text[]	enum类型参数合法值。如果参数类型不是enum型，那么该字段值为null。
boot_val	text	数据库启动时参数默认值。
reset_val	text	数据库重置时参数默认值。
sourcefile	text	设置参数值的配置文件。如果参数不是通过配置文件赋值，那么该字段值为null。
sourceline	integer	设置参数值的配置文件的行号。如果参数不是通过配置文件赋值，那么该字段值为null。

21.2.14.2 GLOBAL_CONFIG_SETTINGS

GLOBAL_CONFIG_SETTINGS显示各节点数据库运行时参数的相关信息。

表 21-165 GLOBAL_CONFIG_SETTINGS 的字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
name	text	参数名称。
setting	text	参数当前值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
unit	text	参数的隐式结构。
category	text	参数的逻辑组。
short_desc	text	参数的简单描述。
extra_desc	text	参数的详细描述。
context	text	设置参数值的上下文，包括internal，postmaster，sighup，backend，superuser，user。
vartype	text	参数类型，包括bool，enum，integer，real，string。
source	text	参数的赋值方式。
min_val	text	参数最小值。如果参数类型不是数值型，那么该字段值为null。
max_val	text	参数最大值。如果参数类型不是数值型，那么该字段值为null。
enumvals	text[]	enum类型参数合法值。如果参数类型不是enum型，那么该字段值为null。
boot_val	text	数据库启动时参数默认值。
reset_val	text	数据库重置时参数默认值。
sourcefile	text	设置参数值的配置文件。如果参数不是通过配置文件赋值，那么该字段值为null。
sourceline	integer	设置参数值的配置文件的行号。如果参数不是通过配置文件赋值，那么该字段值为null。

21.2.15 Operator

21.2.15.1 OPERATOR_HISTORY_TABLE

OPERATOR_HISTORY_TABLE系统表显示执行作业结束后的算子相关的记录。此数据是从内核中转储到系统表中的数据。

表 21-166 OPERATOR_HISTORY_TABLE 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	语句执行使用的内部query_id。
pid	bigint	后端线程id。
plan_node_id	integer	查询对应的执行计划的plan node id。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
plan_node_name	text	对应于plan_node_id的算子的名称。
start_time	timestamp with time zone	该算子处理第一条数据的开始时间。
duration	bigint	该算子到结束时候总的执行时间（ms）。
query_dop	integer	当前算子执行时的并行度。
estimated_rows	bigint	优化器估算的行数信息。
tuple_processed	bigint	当前算子返回的元素个数。
min_peak_memory	integer	当前算子在数据库节点上的最小内存峰值（MB）。
max_peak_memory	integer	当前算子在数据库节点上的最大内存峰值（MB）。
average_peak_memory	integer	当前算子在数据库节点上的平均内存峰值（MB）。
memory_skew_percent	integer	当前算子在数据库节点间的内存使用倾斜率。
min_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的最小数据量（MB），默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的最大数据量（MB），默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的平均数据量（MB)，默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，数据库节点间下盘倾斜率。
min_cpu_time	bigint	该算子在数据库节点上的最小执行时间（ms）。
max_cpu_time	bigint	该算子在数据库节点上的最大执行时间（ms）。
total_cpu_time	bigint	该算子在数据库节点上的总执行时间（ms）。
cpu_skew_percent	integer	数据库节点间执行时间的倾斜率。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
warning	text	主要显示如下几类告警信息： • Sort/SetOp/HashAgg/HashJoin spill • Spill file size large than 256MB • Broadcast size large than 100MB • Early spill • Spill times is greater than 3 • Spill on memory adaptive • Hash table conflict

21.2.15.2 OPERATOR_HISTORY

OPERATOR_HISTORY视图显示的是当前用户数据库主节点上执行作业结束后的算子的相关记录。记录的数据同**表20-25**。

21.2.15.3 OPERATOR_RUNTIME

OPERATOR_RUNTIME视图显示当前用户正在执行的作业的算子相关信息。

表 21-167 OPERATOR_RUNTIME 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	语句执行使用的内部query_id。
pid	bigint	后端线程id。
plan_node_id	integer	查询对应的执行计划的plan node id。
plan_node_name	text	对应于plan_node_id的算子的名称。
start_time	timestamp with time zone	该算子处理第一条数据的开始时间。
duration	bigint	该算子到结束时候总的执行时间（ms）。
status	text	当前算子的执行状态，包括finished和running。
query_dop	integer	当前算子执行时的并行度。
estimated_rows	bigint	优化器估算的行数信息。
tuple_processed	bigint	当前算子返回的元素个数。
min_peak_memory	integer	当前算子在数据库节点上的最小内存峰值（MB）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
max_peak_memory	integer	当前算子在数据库节点上的最大内存峰值（MB）。
average_peak_memory	integer	当前算子在数据库节点上的平均内存峰值（MB)。
memory_skew_percent	integer	当前算子在数据库节点的内存使用倾斜率。
min_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的最小数据量（MB），默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的最大数据量（MB），默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的平均数据量（MB)，默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，数据库节点间下盘倾斜率。
min_cpu_time	bigint	该算子在数据库节点上的最小执行时间（ms)。
max_cpu_time	bigint	该算子在数据库节点上的最大执行时间（ms)。
total_cpu_time	bigint	该算子在数据库节点上的总执行时间（ms)。
cpu_skew_percent	integer	数据库节点间执行时间的倾斜率。
warning	text	主要显示如下几类告警信息： ● Sort/SetOp/HashAgg/HashJoin spill ● Spill file size large than 256MB ● Broadcast size large than 100MB ● Early spill ● Spill times is greater than 3 ● Spill on memory adaptive ● Hash table conflict

21.2.15.4 GLOBAL_OPERATOR_HISTORY

GLOBAL_OPERATOR_HISTORY系统视图显示的是当前用户在数据库主节点上执行作业结束后的算子的相关记录。

表 21-168 GLOBAL_OPERATOR_HISTORY 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	语句执行使用的内部query_id。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
pid	bigint	后端线程id。
plan_node_id	integer	查询对应的执行计划的plan node id。
plan_node_name	text	对应于plan_node_id的算子的名称。
start_time	timestamp with time zone	该算子处理第一条数据的开始时间。
duration	bigint	该算子到结束时候总的执行时间（ms）。
query_dop	integer	当前算子执行时的并行度。
estimated_rows	bigint	优化器估算的行数信息。
tuple_processed	bigint	当前算子返回的元素个数。
min_peak_memory	integer	当前算子在数据库节点上的最小内存峰值（MB）。
max_peak_memory	integer	当前算子在数据库节点上的最大内存峰值（MB）。
average_peak_memory	integer	当前算子在数据库节点上的平均内存峰值（MB）。
memory_skew_percent	integer	当前算子在数据库节点间的内存使用倾斜率。
min_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的最小数据量（MB），默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的最大数据量（MB），默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的平均数据量（MB)，默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，数据库节点间下盘倾斜率。
min_cpu_time	bigint	该算子在数据库节点上的最小执行时间（ms）。
max_cpu_time	bigint	该算子在数据库节点上的最大执行时间（ms）。
total_cpu_time	bigint	该算子在数据库节点上的总执行时间（ms）。
cpu_skew_percent	integer	数据库节点间执行时间的倾斜率。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
warning	text	主要显示如下几类告警信息： 1. Sort/SetOp/HashAgg/HashJoin spill 2. Spill file size large than 256MB 3. Broadcast size large than 100MB 4. Early spill 5. Spill times is greater than 3 6. Spill on memory adaptive 7. Hash table conflict

21.2.15.5 GLOBAL_OPERATOR_HISTORY_TABLE

GLOBAL_OPERATOR_HISTORY_TABLE视图显示数据库主节点执行作业结束后的算子相关的记录。此数据是从内核中转储到系统表GS_WLM_OPERATOR_INFO中的数据。该视图是查询数据库主节点系统表GS_WLM_OPERATOR_INFO的汇聚视图。表字段同**表21-168**。

21.2.15.6 GLOBAL_OPERATOR_RUNTIME

GLOBAL_OPERATOR_RUNTIME视图显示当前用户在数据库主节点上正在执行的作业的算子相关信息。

表 21-169 GLOBAL_OPERATOR_RUNTIME 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	语句执行使用的内部query_id。
pid	bigint	后端线程id。
plan_node_id	integer	查询对应的执行计划的plan node id。
plan_node_name	text	对应于plan_node_id的算子的名称。
start_time	timestamp with time zone	该算子处理第一条数据的开始时间。
duration	bigint	该算子到结束时候总的执行时间（ms）。
status	text	当前算子的执行状态，包括finished和running。
query_dop	integer	当前算子执行时的并行度。
estimated_rows	bigint	优化器估算的行数信息。
tuple_processed	bigint	当前算子返回的元素个数。

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
min_peak_memory	integer	当前算子在数据库节点上的最小内存峰值（MB）。
max_peak_memory	integer	当前算子在数据库节点上的最大内存峰值（MB）。
average_peak_memory	integer	当前算子在数据库节点上的平均内存峰值（MB）。
memory_skew_percent	integer	当前算子在数据库节点的内存使用倾斜率。
min_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的最小数据量（MB），默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的最大数据量（MB），默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘，数据库节点上下盘的平均数据量（MB)，默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，数据库节点间下盘倾斜率。
min_cpu_time	bigint	该算子在数据库节点上的最小执行时间（ms）。
max_cpu_time	bigint	该算子在数据库节点上的最大执行时间（ms）。
total_cpu_time	bigint	该算子在数据库节点上的总执行时间（ms）。
cpu_skew_percent	integer	数据库节点间执行时间的倾斜率。
warning	text	主要显示如下几类告警信息： ● Sort/SetOp/HashAgg/HashJoin spill ● Spill file size large than 256MB ● Broadcast size large than 100MB ● Early spill ● Spill times is greater than 3 ● Spill on memory adaptive ● Hash table conflict

21.2.16 Workload Manager

21.2.16.1 WLM_USER_RESOURCE_CONFIG

WLM_USER_RESOURCE_CONFIG视图显示用户的资源配置信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-170 WLM_USER_RESOURCE_CONFIG 字段

名称	类型	描述
userid	oid	用户oid。
username	name	用户名称。
sysadmin	boolean	是否是sysadmin。
rpoid	oid	资源池的oid。
respool	name	资源池的名称。
parentid	oid	父用户的oid。
totalspace	bigint	占用总空间大小。
spacelimit	bigint	空间大上限。
childcount	integer	子用户数量。
childlist	text	子用户的列表。

21.2.16.2 WLM_USER_RESOURCE_RUNTIME

WLM_USER_RESOURCE_RUNTIME视图显示所有用户资源使用情况，需要使用管理员用户进行查询。此视图在GUC参数“use_workload_manager”为“on”时才有效。

表 21-171 WLM_USER_RESOURCE_RUNTIME 字段

名称	类型	描述
username	name	用户名。
used_memory	integer	正在使用的内存大小，单位MB。
total_memory	integer	可以使用的内存大小，单位MB。值为0表示未限制最大可用内存，其限制取决于数据库最大可用内存。
used_cpu	integer	正在使用的CPU核数。
total_cpu	integer	在该机器节点上，用户关联控制组的CPU核数总和。
used_space	bigint	已使用的存储空间大小，单位KB。
total_space	bigint	可使用的存储空间大小，单位KB。值为-1表示未限制最大存储空间。
used_temp_space	bigint	已使用的临时空间大小（预留字段，暂未使用），单位KB。
total_temp_space	bigint	可使用的临时空间大小（预留字段，暂未使用），单位KB。值为-1表示未限制最大临时存储空间。

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
used_spill_space	bigint	已使用的下盘空间大小（预留字段，暂未使用），单位KB。
total_spill_space	bigint	可使用的下盘空间大小（预留字段，暂未使用），单位KB。值为-1表示未限制最大下盘空间。

21.2.17 Global Plancache

GPC相关视图在enable_global_plancache打开且线程池打开的状态下才有效。

21.2.17.1 GLOBAL_PLANCACHE_STATUS

GLOBAL_PLANCACHE_STATUS视图显示GPC全局计划缓存状态信息。

表 21-172 GLOBAL_PLANCACHE_STATUS 字段

名称	类型	描述
nodename	text	所属节点名称。
query	text	查询语句text。
refcount	integer	被引用次数。
valid	bool	是否合法。
databaseid	oid	所属数据库id。
schema_name	text	所属schema。
params_num	integer	参数数量。
func_id	oid	该plancache所在存储过程oid，如果不属于存储过程则为0。

21.2.17.2 GLOBAL_PLANCACHE_CLEAN

GLOBAL_PLANCACHE_CLEAN视图用于清理所有节点上无人使用的全局计划缓存。返回值为Boolean类型。

21.2.18 RTO & RPO

21.2.18.1 global_rto_status

global_rto_status视图显示关于主机和备机的日志流控信息（本节点除外、备DN上不可使用）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-173 global_rto_status 字段

参数	类型	描述
node_name	text	节点的名称，包含主机和备机。
rto_info	text	流控的信息，包含了备机当前的日志流控时间（单位：秒），备机通过GUC参数设置的预期流控时间（单位：秒），为了达到这个预期主机所需要的睡眠时间（单位：微秒）。

21.3 WDR Snapshot Schema

WDR Snasphot在启动后（打开参数**enable_wdr_snapshot**）,会在用户表空间"pg_default"，数据库"postgres"下新建schema "snapshot"，用于持久化WDR快照数据。默认初始化用户或monadmin用户可以访问Snapshot Schema。

根据参数**wdr_snapshot_retention_days**来自动管理快照的生命周期。

须知

用户应该禁止对Snapshot schema下的表进行增删改等操作，人为对这些表的修改或破坏可能会导致WDR各种异常情况甚至WDR不可用。

21.3.1 WDR Snapshot 原信息

21.3.1.1 SNAPSHOT.SNAPSHOT

SNAPSHOT表记录当前系统中存储的WDR 快照数据的索引信息，开始，结束时间。只能在系统库中查询到结果，用户库中无法查询。

表 21-174 SNAPSHOT 表属性

名称	类型	描述	示例
snapshot_id	bigint	WDR快照序号。	1
start_ts	timestamp	WDR快照的开始时间。	2019-12-28 17:11:27.423742+08
end_ts	timestamp	WDR快照的结束时间。	2019-12-28 17:11:43.67726+08

21.3.1.2 SNAPSHOT.TABLES_SNAP_TIMESTAMP

TABLES_SNAP_TIMESTAMP表记录所有存储的WDR snapshot中数据库、表对象以及数据采集的开始和结束时间。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-175 TABLES_SNAP_TIMESTAMP 表属性

名称	类型	描述	示例
snapshot_id	bigint	WDR快照序号。	1
db_name	text	WDR snapshot对应的database。	tpcc1000
tablename	text	WDR snasphot对应的table。	snap_xc_statio_all_indexes
start_ts	timestamp	WDR快照的开始时间。	2019-12-28 17:11:27.425849+08
end_ts	timestamp	WDR快照的结束时间。	2019-12-28 17:11:27.707398+08

21.3.1.3 SNAP_SEQ

snap_seq是一个递增的sequence，其为WDR snapshot提供快照的ID。

21.3.2 WDR Snapshot 数据表

WDR Snapshot数据表命名原则： snap_{源数据表}。

WDR Snapshot数据表来源为**21.2 DBE_PERF Schema**下的视图。

21.3.3 WDR Snapshot 生成性能报告

基于WDR Snapshot数据表汇总、统计，生成性能报告。

前提条件

WDR Snasphot启动（即参数**enable_wdr_snapshot**为on时），且快照数量大于等于2。

操作步骤

步骤1 执行以下命令连接postgres数据库。

```
gsql -d postgres -p 端口号 -r
```

步骤2 执行如下命令查询已经生成的快照，以获取快照的snapshot_id。

```
select * from snapshot.snapshot;
```

步骤3 （可选）在CCN上执行如下命令手动创建快照。数据库中只有一个快照或者需要查看在当前时间段数据库的监控数据，可以选择手动执行快照操作，该命令需要用户具有sysadmin权限。

```
select create_wdr_snapshot();
```

说明

执行“cm_ctl query -Cdvi”，回显中“Central Coordinator State”下显示的信息即为CCN信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤4 执行如下步骤生成性能报告。

1. 执行如下命令生成格式化性能报告文件。
   ```
   \a \t \o 服务器文件路径
   ```
   上述命令涉及参数说明如下：
   - \a：切换非对齐模式。
   - \t：切换输出的字段名的信息和行计数脚注。
   - \o：把所有的查询结果发送至服务器文件里。
   - 服务器文件路径：生成性能报告文件存放路径。用户需要拥有此路径的读写权限。
2. 执行如下命令将查询到的信息写入性能报告中。
   ```
   select generate_wdr_report(begin_snap_id bigint, end_snap_id bigint, report_type cstring, report_scope cstring, node_name cstring);
   ```
   命令中涉及的参数说明如下。

表 21-176 generate_wdr_report 函数参数说明

参数	说明	取值范围
begin_snap_id	查询时间段开始的snapshot的id（表snapshot.snaoshot中的snapshot_id）。	-
end_snap_id	查询时间段结束snapshot的id。默认end_snap_id大于begin_snap_id（表snapshot.snaoshot中的snapshot_id）。	-
report_type	指定生成report的类型。例如，summary/detail/all。	- summary：汇总数据。 - detail：明细数据。 - all：包含summary和detail。
report_scope	指定生成report的范围，可以为cluster或者node。	- cluster：数据库级别的信息。 - node：节点级别的信息。
node_name	在report_scope指定为node时，需要把该参数指定为对应节点的名称。（节点名称可以执行select * from pg_node_env;查询）。 在report_scope为cluster时，该值可以省略或者指定为空或NULL。	- node：openGauss中的节点名称。 - cluster：省略/空/NULL。

 版权所有 © 华为技术有限公司

3. 执行如下命令关闭输出选项及格式化输出命令。
```
\o \a \t
```

步骤5 根据需要查看WDR报告内容。

表 21-177 WDR 报表主要内容

项目	描述
Database Stat（数据库范围）	数据库维度性能统计信息：事务，读写，行活动，写冲突，死锁等。
Load Profile（数据库范围）	数据库维度的性能统计信息：CPU时间、DB时间、逻辑读/物理读、IO性能、登入登出、负载强度和负载性能表现等。
Instance Efficiency Percentages（数据库/节点范围）	数据库级或者节点Buffer Hit（缓冲命中率）、Effective CPU（CPU使用率）、WalWrite NoWait（获取Wal Buffer成功率）、Soft Parse（软解析率）和Non-parse CPU（CPU非解析时间比例）。
Top 10 Events by Total Wait Time（节点范围）	最消耗时间的事件。
Wait Classes by Total Wait Time（节点范围）	最消耗时间的等待事件分类。
Host CPU（节点范围）	主机CPU消耗。
Memory Statistics（节点范围）	内核内存使用分布。
Object stats（节点范围）	表，索引维度的性能统计信息。
Database Configuration（节点范围）	节点配置。
SQL Statistics（节点范围）	SQL语句各个维度性能统计：端到端时间、行活动、缓存命中、CPU消耗和时间消耗细分。
SQL Detail（节点范围）	SQL语句文本详情。

----结束

示例

```
--查询已经生成的快照。
openGauss=# select * from snapshot.snapshot;
 snapshot_id |          start_ts          |           end_ts
-------------+----------------------------+----------------------------
           1 | 2020-09-07 10:20:36.763244+08 | 2020-09-07 10:20:42.166511+08
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
          2 | 2020-09-07 10:21:13.416352+08 | 2020-09-07 10:21:19.470911+08
(2 rows)

--生成格式化性能报告wdrTestNode.html。
openGauss=# \a \t \o /home/om/wdrTestNode.html
Output format is unaligned.
Showing only tuples.

--向性能报告wdrTestNode.html中写入数据。
openGauss=# select generate_wdr_report(1, 2, 'all', 'node', 'dn');

--关闭性能报告wdrTestNode.html。
openGauss=# \o

--生成格式化性能报告wdrTestCluster.html。
openGauss=# \o /home/om/wdrTestCluster.html

--向格式化性能报告wdrTestCluster.html中写入数据。
openGauss=# select generate_wdr_report(1, 2, 'all', 'cluster');

--关闭性能报告wdrTestCluster.html。
openGauss=# \o \a \t
Output format is aligned.
Tuples only is off.
```

21.4 DBE_PLDEBUGGER Schema

DBE_PLDEBUGGER下系统函数用于单机下调试存储过程，目前支持的接口及其描述如下所示。仅管理员有权限执行这些调试接口。

须知

当在函数体中创建用户时，调用attach、next、continue、 info_code、step、info_breakpoint、backtrace、 finish中会返回密码的明文。因此不建议用户在函数体中创建用户。

对应权限角色为gs_role_pldebugger，可以由管理员用户通过如下命令将debugger权限赋权给该用户。

```
GRANT gs_role_pldebugger to user;
```

需要有两个客户端连接数据库，一个客户端负责执行调试接口作为debug端，另一个客户端执行调试函数，控制server端存储过程执行。示例如下。

- 准备调试

  通过PG_PROC，查找到待调试存储过程的oid，并执行DBE_PLDEBUGGER.turn_on(oid)。本客户端就会作为server端使用。

  ```
  openGauss=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE test_debug ( IN  x INT)
  AS
  BEGIN
      INSERT INTO t1 (a) VALUES (x);
  END;
  /
  CREATE PROCEDURE
  openGauss=# SELECT OID FROM PG_PROC WHERE PRONAME='test_debug';
    oid
  -------
   16389
  (1 row)
  openGauss=# SELECT * FROM DBE_PLDEBUGGER.turn_on(16389);
   nodename | port
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
----------+------
 datanode |    0
(1 row)
```

- 开始调试

  server端执行存储过程，会在存储过程内第一条SQL语句前hang住，等待debug端发送的调试消息。仅支持直接执行存储过程的调试，不支持通过trigger调用执行的存储过程调试。

  ```
  openGauss=# call test_debug(1);
  ```

  再起一个客户端，作为debug端，通过turn_on返回的数据，调用DBE_PLDEBUGGER.attach关联到该存储过程上进行调试。

  ```
  openGauss=# SELECT * FROM DBE_PLDEBUGGER.attach('datanode',0);
   funcoid |  funcname  | lineno |              query
  ---------+------------+--------+----------------------------------
     16389 | test_debug |      3 |   INSERT INTO t1 (a) VALUES (x);
  (1 row)
  ```

  在执行attach的客户端调试，执行下一条statement。

  ```
  openGauss=# SELECT * FROM DBE_PLDEBUGGER.next();
   funcoid |  funcname  | lineno |        query
  ---------+------------+--------+----------------------
     16389 | test_debug |      0 | [EXECUTION FINISHED]
  (1 row)
  ```

  在执行attach的客户端调试，将当前所有变量输出。

  ```
  openGauss=# SELECT * FROM DBE_PLDEBUGGER.info_locals();
   varname | vartype | value | package_name
  ---------+---------+-------+--------------
   $1      | int4    | 1     |
  (1 row)
  ```

  直接执行完成当前正在调试的存储过程。

  ```
  openGauss=# SELECT * FROM DBE_PLDEBUGGER.continue();
   funcoid |  funcname  | lineno |        query
  ---------+------------+--------+----------------------
     16389 | test_debug |      0 | [EXECUTION FINISHED]
  (1 row)
  ```

  直接退出当前正在调试的存储过程，不执行尚未执行的语句。

  ```
  openGauss=# SELECT * FROM DBE_PLDEBUGGER.abort();
   abort
  -------
   t
  (1 row)
  ```

  存储过程执行结束后，调试会自动退出，再进行调试需要重新attach关联。如果server端不需要继续调试，可执行turn_off关闭，或退出session。具体调试接口请见下面列表。

表 21-178 DBE_PLDEBUGGER

接口名称	描述
DBE_PLDEBUGGER.turn_on	server端调用，标记存储过程可以调试，调用后执行该存储过程时会hang住等待调试信息。
DBE_PLDEBUGGER.turn_off	server端调用，标记存储过程关闭调试。
DBE_PLDEBUGGER.local_debug_server_info	server端调用，打印本session内所有已turn_on的存储过程。

 版权所有 © 华为技术有限公司

接口名称	描述
DBE_PLDEBUGGER.attach	debug端调用，关联到正在调试存储过程。
DBE_PLDEBUGGER.info_locals	debug端调用，打印正在调试的存储过程中的变量当前值。
DBE_PLDEBUGGER.next	debug端调用，单步执行。
DBE_PLDEBUGGER.continue	debug端调用，继续执行，直到断点或存储过程结束。
DBE_PLDEBUGGER.abort	debug端调用，停止调试，server端报错长跳转。
DBE_PLDEBUGGER.print_var	debug端调用，打印正在调试的存储过程中指定的变量当前值。
DBE_PLDEBUGGER.info_code	debug和server端都可以调用，打印指定存储过程的源语句和各行对应的行号。
DBE_PLDEBUGGER.step	debug端调用，单步进入执行。
21.4.12 DBE_PLDEBUGGER.add_breakpoint	debug端调用，新增断点。
21.4.13 DBE_PLDEBUGGER.delete_breakpoint	debug端调用，删除断点。
21.4.14 DBE_PLDEBUGGER.info_breakpoints	debug端调用，查看当前的所有断点。
21.4.15 DBE_PLDEBUGGER.backtrace	debug端调用，查看当前的调用栈。

21.4.1 DBE_PLDEBUGGER.turn_on

该函数用于标记某一存储过程为可调试，执行turn_on后server端可以执行该存储过程来进行调试。需要用户根据系统表PG_PROC手动获取存储过程oid，传入函数中。turn_on后本session内执行该存储过程会停在第一条sql前等待debug端的调试操作。该设置会在session断连后默认被清理掉。目前不支持对启用自治事务的存储过程/函数进行调试。

函数原型为：

```
DBE_PLDEBUGGER.turn_on(Oid)
RETURN Record;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-179 turn_on 入参和返回值列表

名称	类型	描述
func_oid	IN oid	函数oid
nodename	OUT text	节点名称
port	OUT integer	连接端口号

21.4.2 DBE_PLDEBUGGER.turn_off

用于去掉turn_on添加的调试标记，返回值表示成功或失败。可通过DBE_PLDEBUGGER.local_debug_server_info查找已经turn_on的存储过程oid。

函数原型为：

```
DBE_PLDEBUGGER.turn_off(Oid)
RETURN boolean;
```

表 21-180 turn_off 入参和返回值列表

名称	类型	描述
func_oid	IN oid	函数oid
turn_off	OUT boolean	turn off是否成功

21.4.3 DBE_PLDEBUGGER.local_debug_server_info

用于查找当前连接中已经turn_on的存储过程oid。便于用户确认在调试哪些存储过程，需要通过funcoid和pg_proc配合使用。

表 21-181 local_debug_server_info 返回值列表

名称	类型	描述
nodename	OUT text	节点名称
port	OUT bigint	端口号
funcoid	OUT oid	存储过程oid

21.4.4 DBE_PLDEBUGGER.attach

server端执行存储过程，停在第一条语句前，等待debug端关联。debug端调用attach，传入nodename和port，关联到该存储过程上。

如果调试过程中报错，attach会自动失效；如果调试过程中attach到其他存储过程上，当前attach的调试也会失效。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-182 attach 入参和返回值列表

名称	类型	描述
nodename	IN text	节点名称
port	IN integer	连接端口号
funcoid	OUT oid	函数id
funcname	OUT text	函数名
lineno	OUT integer	当前调试运行的下一行行号
query	OUT text	当前调试的下一行函数源码

21.4.5 DBE_PLDEBUGGER.info_locals

debug端调试过程中，调用info_locals，打印当前存储过程内变量。该函数入参frameno表示查询遍历的栈层数，支持无入参调用，缺省为查看最上层栈变量。

表 21-183 info_locals 入参和返回值列表

名称	类型	描述
frameno	IN integer（可选）	指定的栈层数，缺省为最顶层
varname	OUT text	变量名
vartype	OUT text	变量类型
value	OUT text	变量值
package_name	OUT text	变量对应的package名，非package时为空
isconst	OUT boolean	是否为常量

21.4.6 DBE_PLDEBUGGER.next

执行存储过程中当前的sql，返回执行的下一条的行数和对应query。

表 21-184 next 返回值列表

名称	类型	描述
funcoid	OUT oid	函数id
funcname	OUT text	函数名

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
lineno	OUT integer	当前调试运行的下一行行号
query	OUT text	当前调试的下一行函数源码

21.4.7 DBE_PLDEBUGGER.continue

执行当前存储过程，直到下一个断点或结束，返回执行的下一条的行数和对应query。

函数原型为：

```
DBE_PLDEBUGGER.continue()
RETURN Record;
```

表 21-185 continue 返回值列表

名称	类型	描述
funcoid	OUT oid	函数id
funcname	OUT text	函数名
lineno	OUT integer	当前调试运行的下一行行号
query	OUT text	当前调试的下一行函数源码

21.4.8 DBE_PLDEBUGGER.abort

令server端执行的存储过程报错跳出。返回值表示是否成功发送abort。

函数原型为：

```
DBE_PLDEBUGGER.abort()
RETURN boolean;
```

表 21-186 abort 返回值列表

名称	类型	描述
abort	OUT boolean	表示成功或失败

21.4.9 DBE_PLDEBUGGER.print_var

debug端调试过程中，调用print_var，打印当前存储过程内变量中指定的变量名及其取值。该函数入参frameno表示查询遍历的栈层数，支持不加入该参数调用，缺省为查看最上层栈变量。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-187 print_var 入参和返回值列表

名称	类型	描述
var_name	IN text	变量
frameno	IN integer（可选）	指定的栈层数，缺省为最顶层
varname	OUT text	变量名
vartype	OUT text	变量类型
value	OUT text	变量值
package_name	OUT text	变量对应的package名，预留使用，当前均为空
isconst	OUT boolean	是否为常量

21.4.10 DBE_PLDEBUGGER.info_code

debug端调试过程中，调用info_code，查看指定存储过程的源语句和各行对应的行号，行号从函数体开始，函数头部分行号为空。

表 21-188 info_code 入参和返回值列表

名称	类型	描述
funcoid	IN oid	函数ID
lineno	OUT integer	行号
query	OUT text	源语句
canbreak	OUT bool	当前行是否支持断点

21.4.11 DBE_PLDEBUGGER.step

debug端调试过程中，如果当前执行的是一个存储过程，则进入该存储过程继续调试，返回该存储过程第一行的行号等信息，如果当前执行的不是存储过程，则和next行为一致，执行该sql后返回下一行的行号等信息。

表 21-189 step 入参和返回值列表

名称	类型	描述
funcoid	OUT oid	函数ID
funcname	OUT text	函数名

 版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
lineno	OUT integer	当前调试运行的下一行行号
query	OUT text	当前调试的下一行函数源码

21.4.12 DBE_PLDEBUGGER.add_breakpoint

debug端调试过程中，调用add_breakpoint增加新的断点。如果返回-1则说明指定的断点不合法，请参考21.4.10 DBE_PLDEBUGGER.info_code的canbreak字段确定断点合适的位置。

表 21-190 add_breakpoint 入参和返回值列表

名称	类型	描述
funcoid	IN text	函数ID
lineno	IN integer	行号
breakpointno	OUT integer	断点编号

21.4.13 DBE_PLDEBUGGER.delete_breakpoint

debug端调试过程中，调用delete_breakpoint删除已有的断点。

表 21-191 delete_breakpoint 入参和返回值列表

名称	类型	描述
breakpointno	IN integer	断点编号
result	OUT bool	是否成功

21.4.14 DBE_PLDEBUGGER.info_breakpoints

debug端调试过程中，调用info_breakpoints，查看当前的函数断点。

表 21-192 info_breakpoints 返回值列表

名称	类型	描述
breakpointno	OUT integer	断点编号
funcoid	OUT oid	函数ID

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述
lineno	OUT integer	行号
query	OUT text	断点内容

21.4.15 DBE_PLDEBUGGER.backtrace

debug端调试过程中，调用backtrace，查看当前的调用堆栈。

表 21-193 backtrace 返回值列表

名称	类型	描述
frameno	OUT integer	调用栈编号
funcname	OUT oid	函数名
lineno	OUT integer	行号
query	OUT text	断点内容
funcoid	OUT oid	函数oid

21.5 DB4AI Schema

DB4AI模式在AI特性中主要是用来存储和管理数据集版本。模式中保存数据表的原始视图快照，每一个数据版本的更改记录以及版本快照的管理信息。模式面向普通用户，用户可在该模式下查找特性DB4AI.SNAPSHOT创建的快照版本信息。

21.5.1 DB4AI.SNAPSHOT

SNAPSHOT表记录当前用户通过特性DB4AI.SNAPSHOT存储的快照。

表 21-194 db4ai.snapshot 表属性

名称	类型	描述	实例
id	bigint	当前快照的ID。	1
parent_id	bigint	父快照的ID。	0
matrix_id	bigint	CSS模式下快照的矩阵ID，否则为NULL。	0
root_id	bigint	初始快照的ID，通过db4ai.create_snapshot()从操作数据构建。	0
schema	name	导出快照视图的模式。	public

版权所有 © 华为技术有限公司

名称	类型	描述	实例
name	name	快照的名称，包括版本后缀。	example0@1.1.0
owner	name	创建此快照的用户的名称。	nw
commands	text[]	记录如何从其根快照生成到此快照的SQL语句的完整列表。	{DELETE,"WHERE id > 7"}
comment	text	快照说明。	inherits from @1.0.0
published	boolean	TRUE，当且仅当快照当前已发布。	f
archived	boolean	TRUE，当且仅当快照当前已存档。	f
created	timestamp without time zone	快照创建日期的时间戳。	2021-08-25 10:59:52.955604
row_count	bigint	此快照中的数据行数。	8

21.5.2 DB4AI.CREATE_SNAPSHOT

CREATE_SNAPSHOT是DB4AI特性用于创建快照的接口函数。通过语法CREATE SNAPSHOT调用。

表 21-195 DB4AI.CREATE_SNAPSHOT 入参和返回值列表

参数	类型	描述
i_schema	IN NAME	快照存储的模式名字，默认值是当前用户或者PUBLIC
i_name	IN NAME	快照名称
i_commands	IN TEXT[]	定义数据获取的SQL命令
i_vers	IN NAME	版本后缀
i_comment	IN TEXT	快照描述
res	OUT db4ai.snapshot_name	结果

21.5.3 DB4AI.CREATE_SNAPSHOT_INTERNAL

CREATE_SNAPSHOT_INTERNAL是db4ai.create_snapshot函数的内置执行函数。函数存在信息校验，无法直接调用。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-196 DB4AI.CREATE_SNAPSHOT_INTERNAL 入参和返回值列表

参数	类型	描述
s_id	IN BIGINT	快照ID
i_schema	IN NAME	快照存储的名字空间
i_name	IN NAME	快照名称
i_commands	IN TEXT[]	定义数据获取的SQL命令
i_comment	IN TEXT	快照描述
i_owner	IN NAME	快照拥有者

21.5.4 DB4AI.PREPARE_SNAPSHOT

PREPARE_SNAPSHOT是DB4AI特性中数据准备模型训练和解释快照进行协作。快照为所有应用更改的数据和文档提供了完整的序列。通过语法PREPARE SNAPSHOT调用。

表 21-197 DB4AI.PREPARE_SNAPSHOT 入参和返回值列表

参数	类型	描述
i_schema	IN NAME	快照存储的模式名字，默认值是当前用户或者PUBLIC
i_parent	IN NAME	父快照名称
i_commands	IN TEXT[]	定义快照修改的DDL和DML命令
i_vers	IN NAME	版本后缀
i_comment	IN TEXT	此数据策展单元的说明
res	OUT db4ai.snapshot_name	结果

21.5.5 DB4AI.PREPARE_SNAPSHOT_INTERNAL

PREPARE_SNAPSHOT_INTERNAL是db4ai.prepare_snapshot函数的内置执行函数。函数存在信息校验，无法直接调用。

表 21-198 DB4AI.PREPARE_SNAPSHOT_INTERNAL 入参和返回值列表

参数	类型	描述
s_id	IN BIGINT	快照ID

版权所有 © 华为技术有限公司

参数	类型	描述
p_id	IN BIGINT	父快照ID
m_id	IN BIGINT	矩阵id
r_id	IN BIGINT	根快照ID
i_schema	IN NAME	快照模式
i_name	IN NAME	快照名称
i_commands	IN TEXT[]	定义快照修改的DDL和DML命令
i_comment	IN TEXT	快照描述
i_owner	IN NAME	快照所有者
i_idx	INOUT INT	exec_cmds的索引
i_exec_cmds	INOUT TEXT[]	用于执行的DDL和DML
i_mapping	IN NAME[]	将用户列映射到备份列；如果不为NULL，则生成规则

21.5.6 DB4AI.ARCHIVE_SNAPSHOT

ARCHIVE_SNAPSHOT是DB4AI特性用于存档快照的接口函数。通过语法ARCHIVE SNAPSHOT调用。生效后的快照无法参与训练等任务。

表 21-199 DB4AI.ARCHIVE_SNAPSHOT 入参和返回值列表

参数	类型	描述
i_schema	IN NAME	快照存储的模式名字，默认值是当前用户
i_name	IN NAME	快照名称
res	OUT db4ai.snapshot_name	结果

21.5.7 DB4AI.PUBLISH_SNAPSHOT

PUBLISH_SNAPSHOT是DB4AI特性用于发布快照的接口函数。通过语法PUBLISH SNAPSHOT调用。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 21-200 DB4AI.PUBLISH_SNAPSHOT 入参和返回值列表

参数	类型	描述
i_schema	IN NAME	快照存储的模式名字，默认值是当前用户或者PUBLIC
i_name	IN NAME	快照名称
res	OUT db4ai.snapshot_name	结果

21.5.8 DB4AI.MANAGE_SNAPSHOT_INTERNAL

MANAGE_SNAPSHOT_INTERNAL是DB4AI.PUBLISH_SNAPSHOT和DB4AI.ARCHIVE_SNAPSHOT函数的内置执行函数。函数存在信息校验，无法直接调用。

表 21-201 DB4AI.MANAGE_SNAPSHOT_INTERNAL 入参和返回值列表

参数	类型	描述
i_schema	IN NAME	快照存储的模式名字
i_name	IN NAME	快照名称
publish	IN BOOLEN	是否是发布状态
res	OUT db4ai.snapshot_name	结果

21.5.9 DB4AI.SAMPLE_SNAPSHOT

SAMPLE_SNAPSHOT是DB4AI特性用于对基数据进行采样生成快照的接口函数。通过语法SAMPLE SNAPSHOT调用。

表 21-202 DB4AI.SAMPLE_SNAPSHOT 入参和返回值列表

参数	类型	描述
i_schema	IN NAME	快照存储的模式名字
i_parent	IN NAME	父快照名称
i_sample_infixes	IN NAME[]	示例快照名称中缀
i_sample_ratios	IN NUMBER[]	每个样本的大小，作为父集的比率
i_stratify	IN NAME[]	分层策略

版权所有 © 华为技术有限公司

参数	类型	描述
i_sample_comments	IN TEXT[]	示例快照描述
res	OUT db4ai.snapshot_name	结果

21.5.10 DB4AI.PURGE_SNAPSHOT

PURGE_SNAPSHOT是DB4AI特性用于删除快照的接口函数。通过语法PURGE SNAPSHOT调用。

表 21-203 DB4AI.PURGE_SNAPSHOT 入参和返回值列表

参数	类型	描述
i_schema	IN NAME	快照存储的模式名字
i_name	IN NAME	快照名称
res	OUT db4ai.snapshot_name	结果

21.5.11 DB4AI.PURGE_SNAPSHOT_INTERNAL

PURGE_SNAPSHOT_INTERNAL是DB4AI.PURGE_SNAPSHOT函数的内置执行函数。函数存在信息校验，无法直接调用

表 21-204 DB4AI.PURGE_SNAPSHOT_INTERNAL 入参和返回值列表

参数	类型	描述
i_schema	IN NAME	快照存储的模式名字
i_name	IN NAME	快照名称

 版权所有 © 华为技术有限公司

22 逻辑复制

22.1 逻辑解码

22.1 逻辑解码

22.1.1 逻辑解码概述

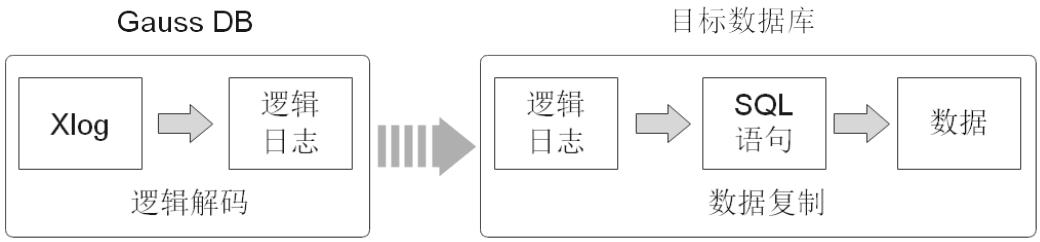
功能描述

openGauss对数据复制能力的支持情况为：

支持通过数据迁移工具定期向异构数据库（如Oracle等）进行数据同步，不具备实时数据复制能力。不足以支撑与异构数据库间并网运行实时数据同步的诉求。

openGauss提供了逻辑解码功能，通过反解xlog的方式生成逻辑日志。目标数据库解析逻辑日志以实时进行数据复制。具体如图22-1所示。逻辑复制降低了对目标数据库的形态限制，支持异构数据库、同构异形数据库对数据的同步，支持目标库进行数据同步期间的数据可读写，数据同步时延低。

图 22-1 逻辑复制



逻辑复制由两部分组成：逻辑解码和数据复制。逻辑解码会输出以事务为单位组织的逻辑日志。业务或数据库中间件将会对逻辑日志进行解析并最终实现数据复制。openGauss当前只提供逻辑解码功能，因此本章节只涉及逻辑解码的说明。

逻辑解码为逻辑复制提供事务解码的基础能力，openGauss使用SQL函数接口进行逻辑解码。此方法调用方便，不需使用工具，对接外部工具接口也比较清晰，不需要额外适配。

版权所有 © 华为技术有限公司

由于逻辑日志是以事务为单位的，在事务提交后才能输出，且逻辑解码是由用户驱动的；因此为了防止事务开始时的xlog被系统回收，或所需的事务信息被VACUUM回收，openGauss新增了逻辑复制槽，用于阻塞xlog的回收。

一个逻辑复制槽表示一个更改流，这些更改可以在其它数据库中以它们在原数据库上产生的顺序被重播。逻辑复制槽，由每个逻辑日志的获取者维护一个。

注意事项

- 不支持DDL语句解码，在执行特定的DDL语句（如普通表truncate或分区表exchange）时，可能造成解码数据丢失。
- 不支持列存、数据页复制的解码。
- 不支持级联备机进行逻辑解码。
- 当执行DDL语句（如alter table）后，该DDL语句前尚未解码的物理日志可能会丢失。
- 单条元组大小不超过1GB，考虑解码结果可能大于插入数据，因此建议单条元组大小不超过500MB。
- openGauss支持解码的数据类型为：INTEGER、BIGINT、SMALLINT、TINYINT、SERIAL、SMALLSERIAL、BIGSERIAL、FLOAT、DOUBLE PRECISION、DATE、TIME[WITHOUT TIME ZONE]、TIMESTAMP[WITHOUT TIME ZONE]、CHAR(n)、VARCHAR(n)、TEXT。
- 目前默认不支持ssl连接，如果需要ssl连接需要设置guc参数ssl=on。
- 逻辑复制槽名称必须小于64个字符，且只包含小写字母、数字或者下划线中的一种或几种。
- 当前逻辑复制不支持MOT特性。
- 当逻辑复制槽所在数据库被删除后，这些复制槽变为不可用状态，需要用户手动删除。
- 仅支持utf-8字符集。
- 对多库的解码需要分别在库内创建流复制槽并开始解码，每个库的解码都需要单独扫一遍日志。
- 不支持强起，强起后需要重新全量导出数据。
- 备机解码时，switchover和failover时可能出现解码数据变多，需用户手动过滤。Quorum协议下，switchover和failover选择升主的备机，需要与当前主机日志同步。
- 不允许主备，多个备机同时使用同一个复制槽解码，否则会产生数据不一致。
- 只支持主机创建删除复制槽。
- 数据库故障重启或逻辑复制进程重启后，解码数据存在重复，用户需自己过滤。
- 计算机内核故障后，解码存在乱码，需手动或自动过滤。
- 当前备机逻辑解码，不支持开启极致RTO。
- 请确保在创建逻辑复制槽过程中长事务未启动，启动长事务会阻塞逻辑复制槽的创建。
- 不支持interval partition表复制。
- 在事务中执行DDL语句后，该DDL语句与之后的语句不会被解码。

 版权所有 © 华为技术有限公司

22.1.2 使用 SQL 函数接口进行逻辑解码

openGauss可以通过调用SQL函数，进行创建、删除、推进逻辑复制槽，获取解码后的事务日志。

前提条件

- 逻辑日志目前从主机节点中抽取，默认关闭SSL连接，如果进行逻辑复制，需要先上配置GUC参数**ssl**=on。

  说明

  为避免安全风险，请保证启用SSL连接。

- 设置GUC参数**wal_level**=logical。
- 设置GUC参数**max_replication_slots**>每个节点所需的（物理流复制槽数+逻辑复制槽数）。

  物理流复制槽提供了一种自动化的方法来确保主节点在所有备节点或从备节点收到xlog之前，xlog不会被移除。也就是说物理流复制槽用于支撑主备HA。数据库所需要的物理流复制槽数为：备节点加从备的和与主节点之间的比例。又例如，假设数据库的高可用方案为1主3备，则所需物理流复制槽数为3。

  关于逻辑复制槽数，请按如下规则考虑。

  - 一个逻辑复制槽只能解码一个Database的修改，如果需要解码多个Database，则需要创建多个逻辑复制槽。
  - 如果需要多路逻辑复制同步给多个目标数据库，在源端数据库需要创建多个逻辑复制槽，每个逻辑复制槽对应一条逻辑复制链路。
- 仅限数据库管理员和拥有REPLICATION权限的用户进行操作。

操作步骤

步骤1 以数据库安装用户登录openGauss数据库主节点。

步骤2 使用如下命令通过连接默认数据库postgres。

```
gsql -d postgres -p 16000 -r
```

其中，16000为数据库端口号，用户可根据实际情况替换。

步骤3 创建名称为slot1的逻辑复制槽。

```
openGauss=# SELECT * FROM pg_create_logical_replication_slot('slot1', 'mppdb_decoding');
slotname | xlog_position
----------+---------------
slot1    | 0/601C150
(1 row)
```

步骤4 在数据库中创建表t，并向表t中插入数据。

```
openGauss=# CREATE TABLE t(a int PRIMARY KEY, b int);
openGauss=# INSERT INTO t VALUES(3,3);
```

步骤5 读取复制槽slot1解码结果，解码条数为4096。

```
openGauss=# SELECT * FROM pg_logical_slot_peek_changes('slot1', NULL, 4096);
location  |  xid  | data
-----------+-------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
-------------------------------------------
 0/601C188 | 1010023 | BEGIN 1010023
 0/601ED60 | 1010023 | COMMIT 1010023 CSN 1010022
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
 0/601ED60 | 1010024 | BEGIN 1010024
 0/601ED60 | 1010024 | {"table_name":"public.t","op_type":"INSERT","columns_name":
["a","b"],"columns_type":["integer","integer"],"columns_val":["3","3"],"old_keys_name":[],"old_keys_type":
[],"old_keys_val":[]}
 0/601EED8 | 1010024 | COMMIT 1010024 CSN 1010023
(5 rows)
```

步骤6 删除逻辑复制槽slot1。

```
openGauss=#  SELECT * FROM pg_drop_replication_slot('slot1');
 pg_drop_replication_slot
--------------------------

(1 row)
```

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

23 SQL on Anywhere

当前用于大数据处理的引擎组件种类繁多，且各自提供了丰富的接口供用户使用。但对传统数据库用户来说，SQL语言依然是最熟悉和方便的一种接口。如果能在一个客户端中使用SQL语句操作不同的大数据组件，将极大提升使用各种大数据组件的效率。

openGauss支持SQL on Anywhere，基于openGauss可以操作Hadoop、Oracle、Spark和other openGauss，构筑起统一的大数据计算平台。

基于 Extension Connector 的跨数据库实例访问数据

使用openGauss提供的Extension Connector可以将SQL语句发送到数据库实例外部的Oracle数据库、Spark和其他openGauss数据库实例，并在当前库中返回执行结果，实数据库实例处理数据。

Extension Connector的基本工作原理是：用户首先构建Data Source对象（其中包含目标库的一些连接信息和字符编码方式），然后用户获取该Data Source的使用权限，最后通过标准ODBC API连接目标库，发送SQL语句并获取执行结果。

为了方便使用，Extension Connector为用户提供了统一的连接函数exec_on_extension(text, text)。其中，第一个参数为Data Source名称，第二个参数为发送的SQL语句。

函数exec_on_extension具有如下特点：

- exec_on_extension连接目标库的权限由控制Data Source的使用权限实现。
- exec_on_extension处理字符的编码方式放在了Data Source对象中，缺省值为UTF-8。
- exec_on_extension是返回类型为record的函数，即数据集。因而语法上需要'AS(表定义)'来接收返回的数据，且不能省略，其基本调用形式如下，且不支持CALL调用：
- exec_on_extension支持发送多种类型的SQL语句，对于处理结果集的方式，建议按下表处理：

SQL语句类型	SQL语句返回结果	AS子句
DDL （如CREATE、DROP等）	空集：表示成功 非空：表示失败	可定义为一列text类型： (c1 text)

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQL语句类型	SQL语句返回结果	AS子句
DQL （如SELECT、FROM等）	数据表	类型需要与返回值类型按列匹配
DML （如INSERT、UPDATE等）	空集：表示成功 非空：表示失败	可定义为一列text类型： (c1 text)
显示文本命令 （如SHOW、EXPLAIN等）	若干行、列数据	可定义成对应返回列数的text类型，如返回两列文本，则可定义为： （c1 text, c2 text）

使用函数exec_on_extension需要注意以下约束：

- exec_on_extension优先去Data Source对象中寻找USERNAME和PASSWORD，若未找到，则由unixODBC去配置文件odbc.ini中寻找，若仍未找到，则连接失败。如果Data Source对象中给出了错误的而odbc.ini中给出了正确的USERNAME和PASSWORD，则也是连接失败。
- "SELECT * FROM exec_on_extension() AS (C1, C2, ..., Cn)" 中AS子句标定的列是取“执行SQL语句返回的数据”的前n列（靠前原则），因此要注意列类型与返回数据前n列匹配（如果列类型不匹配则可能得到错误的结果或执行失败），不能只取返回的中间或后面部分列，且AS子句中的列数也不能多于总共返回的列数。
- exec_on_extension不检查发送的SQL语句的合法性，仅支持发送一条SQL语句，建议不要发送以下SQL语句或内容（函数exec_hadoop_sql也遵循该约束），如：
  - 不能发送只在当前session中有效的命令或SQL语句，如：建临时表。
  - 不能发起事务，如：start transaction等。
  - 不能在发送的SQL语句中再次调用exec_on_extension或exec_hadoop_sql函数，如：select * from exec_on_extension('xxx', 'select * from exec_on_extension()...')。
  - 不能发送客户端命令，如：openGauss数据库实例的《工具参考》中“客户端工具 > gsql > 元命令参考”章节，Oracle的SQLPlus命令等。
  - 不能发送交互命令，如：切换用户需要输入密码的场景等。

说明

1. 为保证兼容性，保留了上个版本对接Spark数据库实例的连接函数exec_hadoop_sql。也就是说既可以使用exec_on_extension也可以使用exec_hadoop_sql进行Spark对接。由于exec_hadoop_sql存在安全问题，只有赋权后才能使用，建议用户使用exec_on_extension函数。
2. 在MySQL兼容性下暂不支持exec_on_extension和exec_hadoop_sql函数的使用。

23.1 SQL on Hadoop

23.2 SQL on Oracle

23.3 SQL on Spark

23.4 SQL on other openGauss

 版权所有 © 华为技术有限公司

23.1 SQL on Hadoop

openGauss支持通过外表机制FDW（Foreign Data Wrapper）访问外部数据源。在openGauss支持创建针对HDFS上结构化数据的只读外表，并继承所有已有的SQL查询语法和能力，实现针对HDFS外表数据的查询功能。

23.1.1 使用前的对接配置

在使用SQL on Hadoop功能前需要先完成openGauss数据库实例与远端Hadoop数据库实例的对接配置。

FusionInsight Manager界面中提供了openGauss与FusionInsight HD Hadoop数据库实例的对接配置办法。但是目前仅支持配置一个连接。如果在Manager上完成了对接配置，且只需要访问一个HD Hdoop数据库实例，可以跳过此节。

若需要访问多个HD Hadoop数据库实例，或要访问FusionInsight HD之外的其他Hadoop数据库实例，可以参照如下方法，在openGauss数据库实例主机上通过手动方式配置对接。

步骤1 检查以确保openGauss可以正常访问远端Hadoop数据库实例中NameNode，DataNode，Kerberos服务对应的端口。

检查方法为：

```
telnet [Hadoop主机IP地址] [端口号]
```

需要检查的端口包括：

- NameNode提供RPC服务的端口，通常默认是25000。若不确认端口号，可以在Hadoop数据库实例的主机上查看配置文件hdfs-site.xml中的"dfs.namenode.rpc-address.*"字段。
- Datanode提供RPC服务的端口，通常默认是25008。若不确认端口号，可以在Hadoop数据库实例的主机上查看配置文件hdfs-site.xml中的"dfs.datanode.ipc.port"字段。
- Datanode提供数据服务的端口，通常默认是25009。若不确认端口号，可以在Hadoop数据库实例的主机上查看配置文件hdfs-site.xml中的"dfs.datanode.port"字段。
- Kerberos的admin服务端口，通常默认是21730。若不确认端口号，可以在Hadoop数据库实例的主机上查看配置文件krb5.conf中的"admin_server"字段。
- Kerberos的kpassswd服务端口，通常默认是21731。若不确认端口号，可以在Hadoop数据库实例的主机上查看配置文件krb5.conf中的"kpasswd_server"字段。

步骤2 下载HDFS客户端并使用MobaXterm将客户端安装包上传至openGauss数据库实例任意一台主机。之后，以root用户登数据库实例主机并安装HDFS客户端。

HDFS客户端的下载和安装办法请参考对应的Hadoop文档。此处不做赘述。

步骤3 创建一个用来统一放置配置文件的目录。例如，hdfs_cfg。

```
mkdir /hdfs_cfg
```

目录创建完成后，请验证确保omm用户可以访问。若不可访问，请使用chmod命令进行授权

```
# su - omm
> cd /hdfs_cfg
```


版权所有 © 华为技术有限公司

能正常进入目录，则表示omm用户具有目录访问权限。

步骤4 在安装好的HDFS客户端路径下找到hdfs-site.xml，core-site.xml，krb5.conf三个文件，并将文件拷贝到上一步创建的hdfs_cfg目录下。

hdfs-site.xml和core-site.xml的路径为：“{客户端安装目录}/HDFS/hadoop/etc/hadoop”。krb5.conf的路径为：“{客户端安装目录}/KrbClient/kerberos/var/krb5kdc”。

步骤5 在Hadoop数据库实例中创建供openGauss访问Hadoop的用户，也可以使用已有的Hadoop用户。

如果Hadoop数据库实例使用的是FusionInsight HD，则可以在FusionInsight HD的Manager界面上进行用户创建。其他Hadoop数据库实例的用户创建办法请参考相应的Hadoop资料。

步骤6 下载上一步所建用户对应的keytab文件，然后拷贝keytab文件到**步骤3**所创建的配置目录hdfs_cfg下。

步骤7 在配置目录下手动添加elk-site.xml文件，并添加如下示例的内容。注意根据连接使用的Hadoop用户对应修改粗体部分。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<configuration>
<property>
<name>dfs.namenode.kerberos.principal</name>
<value>user/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM</value> //连接Hadoop的用户@域名
</property>
<property>
<name>dfs.namenode.kerberos.keytab</name>
<value>{配置目录}/user.keytab</value> //连接Hadoop用户的keytab文件的绝对路径
</property>
</configuration>
```

步骤8 检查配置目录hdfs_cfg，以确保其下包含5个文件：hdfs-site.xml，core-site.xml，elk-site.xml，user.keytab，krb5.conf。

步骤9 以omm用户分别登录openGauss数据库实例其他主机。使用scp -r命令将配置目录拷贝到openGauss数据库实例的所有主机上。注意保持路径一致。命令示例如下。IP地址请根据实际替换。

```
scp -r omm@10.10.0.1:/hdfs_cfg ./
```

步骤10 使用**16.14.80 CREATE SERVER**语法定义外部服务器来存储HDFS数据库实例信息。指定hdfscfgpath时，需要指定为上面准备好的配置路径“/hdfs_cfg”。之后创建外表关联该Server即可。

不同Hadoop数据库实例的远程连接通过不同的Foreign Server进行隔离和识别，而每个Foreign Server对应一个配置目录。因此，如果远程访问多个Hadoop数据库实例时，请为不同的数据库实例创建对应的配置目录和Foreign Server定义。

说明

如本节开始所述，如果通过FusionInsight Manager界面进行对接配置，hdfscfgpath的值请参考配套资料进行设置。

从本节的描述也可以看出，hdfscfgpath的值对应为HDFS客户端配置文件的保存路径，该路径支持用户通过上述步骤手工配置。因此，文档示例中关于hdfscfgpath的值仅供参考，请根据实际配置情况进行修改。

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

23.1.2 利用外表访问 HDFS 数据

openGauss创建的HDFS外表的数据类型要和HDFS上通过Hadoop HIVE创建的结构化表定义的数据类型相匹配。HDFS上Hadoop结构化数据表的定义参见HIVE官方文档描述。

在openGauss上创建的HDFS外表，需要支持HDFS原生数据表实际所采用的ROUND ROBIN和replication数据分布方式。

管理 Foreign Data Server

正如**23.1.1 使用前的对接配置**所述，对接最终要实现通过**16.14.80 CREATE SERVER**语法定义外部服务器来存储HDFS数据库实例信息。

要修改外部服务器的信息，请使用**16.14.25 ALTER SERVER**语法。

要删除外部服务器，请使用**16.14.128 DROP SERVER**语法。

管理 Foreign Table

- 完成对接配置，通过CREATE SERVER语法定义完外部服务器来存储HDFS数据库实例信息后。即可创建外表，通过外表读取远端HDFS数据库实例上的数据。外表的创建语法为**16.14.61 CREATE FOREIGN TABLE**。
  - 创建HDFS外表需要指定该外表所在HDFS服务器的server_name，以及该表在此HDFS数据库实例服务器上的存储文件列表或存储目录。一个HDFS外表可以对应多个HDFS存储文件或一个文件存储目录。如果指定的是HDFS文件存储目录，默认该目录及子目录内的所有文件都为该表的数据文件。
  - 引擎支持访问存储在HDFS上的ORC version 0.11和version 0.12格式的数据表，并支持ORC格式采用SNAPPY、ZLIB及NO压缩方式。
  - 引擎支持访问存储在HDFS上的Parquet version 1.0和version 2.0格式的数据表，并支持Parquet格式采用SNAPPY及NO压缩方式。
  - 外表的定义需要和数据导入HDFS时实际定义的HIVE表类型相匹配，数据类型的对应关系参见**16.3 数据类型**。
  - 数据由外部工具导入HDFS数据库实例文件系统，并存储为Hadoop原生格式数据表时，默认的HDFS节点间数据分布方式是数剧随机均布在所有HDFS数据节点上。支持的HDFS外表数据需要指定分布方式为ROUNDROBIN。
  - Column属性默认为可以为空（NULL），当指定为“NOT NULL”时，不会对数据做一致性检查，需要由应用来保证无空值。
- 修改外表，具体请参考**16.14.9 ALTER FOREIGN TABLE**。
- 删除外表，具体请参考**16.14.109 DROP FOREIGN TABLE**。
- 查看外表。外表创建完成后，即可以通过SELECT进行数据查询。更多信息请参见**23.1.5 外表使用**。

版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- HDFS外表在建表语句中，不支持普通表定义中的column constraint、table constraint特性及语法。
- 不支持建立索引INDEX，不支持被继承，支持创建视图VIEW。
- enable_hdfs_predicate_pushdown：bool型GUC参数，标示是否启用谓词下推至原生数据层的功能，默认打开（true）。
- HDFS外表指定的目录或者文件必须是连接HD的用户有权限访问的，否则会报错该文件不存在。
- 访问HDFS数据支持数据传输加密，但有如下约束：
  - 开启数据传输加密（设置dfs.encrypt.data.transfer为true）时，必须同时设置hadoop.rpc.protection为"privacy"；
  - HDFS数据传输加密相关配置dfs.encrypt.data.transfer.algorithm只支持"3des"（不推荐使用3DES，因为3DES为不安全的加密算法，存在网络安全风险）；
  - HDFS数据传输加密相关配置dfs.encrypt.data.transfer.cipher.key.bitlength只支持128长度的初始密钥（FusionInsight HD该参数默认值为192，故当开启数据传输加密时，需要配套修改该参数值为128）；
  - HDFS数据传输加密相关配置dfs.encrypt.data.transfer.cipher.suites只支持"AES/CTR/NoPadding"。

23.1.3 支持的数据类型

目前大数据领域，基于HDFS文件系统的主流文件格式有ORC及PARQUET。openGauss主要支持ORC和Parquet文件格式。用户利用HIVE将数据导入HDFS文件系统后存储为ORC或Parquet文件格式，使用openGauss对ORC或Parquet文件内的数据进行查询分析，这样需要在ORC或Parquet文件格式支持的数据类型与openGauss自身支持数据类型间进行匹配，匹配状况如**表23-1**所示：

表 23-1 数据类型匹配关系

类型名称	openGauss HDFS外表支持类型	数据导入HDFS时，HIVE建表类型
2字节整数	SMALLINT	SMALLINT
4字节整数	INTEGER	INT
8字节整数	BIGINT	BIGINT
单精度浮点型	FLOAT4 (REAL)	FLOAT
双精度浮点型	FLOAT8(DOUBLE PRECISION)	DOUBLE
科学数据类型	DECIMAL[p (,s)] 最大支持38位精度	DECIMAL最大支持38位（HIVE 0.11）
日期类型	DATE	DATE
时间类型	TIMESTAMP	TIMESTAMP
BOOLEAN类型	BOOLEAN	BOOLEAN
Char类型	CHAR(n)	CHAR (n)

版权所有 © 华为技术有限公司

类型名称	openGauss HDFS外表支持类型	数据导入HDFS时，HIVE建表类型
VarChar类型	VARCHAR(n)	VARCHAR (n)
字符串(文本大对象)	TEXT(CLOB)	STRING

须知

1. openGauss HDFS外表支持NULL定义，HIVE数据表支持并采用相对应的NULL定义。
2. openGauss HDFS外表的日期和时间类型，不支持时区定义，HIVE不支持时区定义。
3. HIVE中date类型只有日期，没有时间，openGauss的date类型包含日期和时间。
4. openGauss支持ORC的压缩格式，包括ZLIB，SNAPPY，LZ4及NONE压缩方式。
5. openGauss支持Parquet的压缩格式，包括SNAPPY及NONE压缩方式。
6. 其中FLOAT4格式本身存在不精准问题，求和等操作在不同环境下可能产生不同的结果，在高精度要求场景下建议使用DECIMAL类型代替。
7. 兼容Teradata数据库模式下，HDFS外表不支持DATE类型。

23.1.4 统计信息收集

对外表进行查询时，尤其关联、汇聚等复杂查询时，为了保证能获得更优的性能，建议定期对外表执行Analyze以更新统计信息

操作步骤

步骤1 使用ANALYZE语句更新统计信息。

```
openGauss=# ANALYZE customer;
ANALYZE
```

使用ANALYZE VERBOSE语句更新统计信息，并输出表的相关信息。

```
openGauss=# ANALYZE VERBOSE customer;
ANALYZE
```

也可以同时执行VACUUM ANALYZE命令进行查询优化。

```
openGauss=# VACUUM ANALYZE customer;
VACUUM
```

步骤2 删除表

```
openGauss=# DROP TABLE customer;
openGauss=# DROP TABLE customer_par;
openGauss=# DROP TABLE part;
```

当结果显示为如下信息，则表示删除成功。

```
DROP TABLE
```

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

23.1.5 外表使用

openGauss本身支持对表的分区存储，从而加快查询时的过滤。通过HIVE创建表，并以ORC或Parquet文件格式写入HDFS时同样可以指定分区属性。openGauss需要将自身的分区属性同HIVE创建表时的分区属性相结合，保证分区映射及查询的正确性。

openGauss通过CREATE FOREIGN TABLE指定创建表使用的分区信息。CREATE FOREIGN TABLE的详细信息请参见**16.14.61 CREATE FOREIGN TABLE**。

使用分区方式的注意事项包括：

1. 遵循openGauss建立分区表的原则，PARTITION中的分区列必须为COLUMN包中的定义列，这一点与HIVE建表语法不同。
2. 在openGauss中HDFS外表定义分区数和HIVE建表定义分区语法均对分区列的数目无限制，但是最多只支持对前四层分区进行剪枝。如果表分区列多于四个，openGauss将不会对其余分区列进行剪枝操作。

   openGauss的HDFS外表定义分区列数目应不大于HIVE表中定义的分区列数量。同时定义顺序必须和在HIVE表中分区列定义顺序保持一致。
3. 分区剪枝支持的操作包括大于、小于、不大于、不小于、等于、不等于、IS NULL、IS NOT NULL、ANY、ALL操作。对于二元表达式操作，操作符一边必须是基本列类型，另一边必须是const类型。
4. 外表支持和普通表关联查询。示例如下：

```
openGauss=# CREATE TABLE inner_tbl( a int, b int) WITH(ORIENTATION='column');
NOTICE:  The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'a' as the distribution column by default.
HINT:  Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
CREATE TABLE
openGauss=# DROP FOREIGN TABLE region010;
DROP FOREIGN TABLE
openGauss=# CREATE FOREIGN TABLE region010  (
 R_REGIONKEY  INT4,
 constraint part_11constr_unique unique (R_REGIONKEY) not enforced,
 R_NAME TEXT,
 R_COMMENT TEXT)
 SERVER    hdfs_server
 OPTIONS(format 'orc', foldername '/user/hive/warehouse/gaussdb.db/region_orc11_64stripe',
encoding 'GBK')
 DISTRIBUTE BY roundrobin;
NOTICE:  CREATE FOREIGN TABLE / UNIQUE will create constraint "part_11constr_unique" for foreign
table "region010"
CREATE FOREIGN TABLE
openGauss=# EXPLAIN SELECT * FROM region010, inner_tbl WHERE a=R_REGIONKEY;
 id |                  operation                  | E-rows | E-width | E-costs
----+---------------------------------------------+--------+---------+---------
  1 | ->  Row Adapter                             |     43 |      76 | 68.71
  2 |    ->  Vector Streaming (type: GATHER)      |     43 |      76 | 68.71
  3 |       ->  Vector Hash Join (4,5)            |     43 |      76 | 66.03
  4 |          ->  Vector Foreign Scan on region010  |    853 |      68 | 52.65
  5 |          ->  Vector Streaming(type: BROADCAST) |     10 |       8 | 10.63
  6 |             ->  CStore Scan on inner_tbl    |     10 |       8 | 10.01
(6 rows)

        Predicate Information (identified by plan id)
-------------------------------------------------------------------
  3 --Vector Hash Join (4,5)
        Hash Cond: (region010.r_regionkey = inner_tbl.a)
        Generate Bloom Filter On Expr: inner_tbl.a
        Generate Bloom Filter On Index: 0
  4 --Vector Foreign Scan on region010
        Server Type: hdfs
        Filter By Bloom Filter On Expr: region010.r_regionkey
        Filter By Bloom Filter On Index: 0
(8 rows)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

5. 目前存在一些表达式、函数等不支持下推，由于不能下推导致产生多表连接的查询无法再次转化为plan，最终将导致查询无法执行，需要改写SQL重新执行。例如出现如下错误：This SQL can not be executed because it can not be pushed down to datanode，则需要修改SQL语句重新执行。

23.1.6 通过加速数据库实例对 HDFS 数据进行查询

背景信息

在openGauss的场景中，由于数据保存在DN本地，而且经过精心设计后，比如采用分区，列存等数据保存的形式，会在执行计划的规划和执行过程中优化掉大量的数据扫描工作，因此IO时间在查询的整体执行时间中占比较小。但对于HDFS外表场景会有很大的不同，分布方式和数据保存位置会显著增加IO时间在查询整体执行时间中的占比。

openGauss数据库实例只拥有固定数量的执行节点（DN），在对大量数据扫描时，有限的DN数量也会导致IO时间变长。为了降低甚至消除这些因素对性能的影响，将部分操作（scan、agg等）下推到计算资源池，可以通过大量节点的并发操作来降低IO时间的占比。

此场景下存在两套数据库实例，分别为客户数据库实例和加速数据库实例。客户端数据库实例将部分计算任务发给加速数据库实例，加速数据库实例将中间结果返回给客户端数据库实例，两套数据库实例配合完成一个查询任务。

前提条件

使用加速数据库实例提升HDFS外表的查询性能，需要先部署一个大规模的openGauss数据库实例作为加速数据库实例，该数据库实例和HDFS数据库实例部署在同一套物理服务器上。

客户端数据库实例配置

步骤1 根据**23.1.1 使用前的对接配置**在客户端数据库实例配置访问远端Hadoop数据库实例。

步骤2 **3.2.3 使用gsql连接**数据库。

步骤3 在DN上配置通过计算资源池进行加速。

```
openGauss=# set acceleration_with_compute_pool = on;
```

步骤4 创建dummy server用于保存计算资源池的连接信息。

客户端数据库实例需要在使用计算资源池的数据库中创建dummy server，以便提供访问加速数据库实例的各种信息。

```
openGauss=# CREATE SERVER dummy_server FOREIGN DATA WRAPPER DFS_FDW OPTIONS (address 'xx.xx.178.243:61600', username 'omm', password 'Gauss@123', dbname 'accedb', remoteservername 'acceserver', type 'dummy');
```

address：加速数据库实例的连接地址，如果加速数据库实例配置了LVS，则IP为LVS的IP地址，否则为加速数据库实例某个DN的IP地址；

username/password：在加速数据库实例中创建，并提供给dummy server保存并用于连接加速数据库实例的认证；

dbname/remoteservername：在加速数据库实例中创建，并提供给dummy server保存并用于下推的执行计划的运行环境。

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤5 创建HDFS SERVER用于直接访问远端Hadoop数据库实例。

```
openGauss=# CREATE SERVER orc_server FOREIGN DATA WRAPPER DFS_FDW OPTIONS (address 'xx.xx.
185.201:25000,xx.xx.185.203:25000',hdfscfgpath 'hdfs_cfg', type 'hdfs');
```

上面例子中，假设在步骤1中将HDFS客户端配置文件存储在了客户端数据库实例物理服务器的/home/config路径下。因此将hdfscfgpath的值设置成了hdfs_cfg，具体请根据实际的配置值进行修改。

address为HDFS数据库实例的主备节点所在的IP地址以及端口；

可创建HDFS外表，确认客户端数据库实例数据库实例远程读HDFS是否配置成功。

----结束

加速数据库实例配置

加速数据库实例DN参数配置：

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 打开加速数据库实例功能。

```
gs_guc set -Z datanode -N all -I all -c "use_workload_manager=on"
gs_guc set -Z datanode -N all -I all -c "enable_dynamic_workload=on"
gs_guc set -Z datanode -N all -I all -c "enable_acceleration_cluster_wlm=on"
```

步骤3 根据数据库实例硬件规模设置max_active_statements为正值。

```
gs_guc reload -Z datanode -N all -I all -c "max_active_statements=10"
```

步骤4 **3.2.3 使用gsql连接**数据库。

步骤5 设置query_dop为1，由动态资源管理决定客户端请求在加速数据库实例上的并发度。

```
openGauss=# SET query_dop = 1;
```

步骤6 **session_timeout**，**statement_timeout**设置为0，避免长时间查询的连接断掉。

```
openGauss=# SET session_timeout = 0;
openGauss=# SET statement_timeout = 0;
```

----结束

其它配置：

步骤1 LVS配置。

LVS用于将客户端数据库实例的请求分发到计算资源池不同的DN上，避免请求集中在同一个DN上。LVS配置请参考“软件安装>配置负载均衡软件”章节。

步骤2 创建用户名和密码。

客户端数据库实例访问计算资源池需要用户名和密码进行认证，因此需要预先在计算资源池端创建好用户名和密码，并赋予该用户查询权限。

步骤3 配置HDFS SERVER。

根据**23.1.1 使用前的对接配置**配置加速数据库实例访问远端Hadoop数据库实例。这些配置用于在加速数据库实例中建立数据库和HDFS SERVER以便下发到加速数据库实例的请求使用。

例子如下：

```
openGauss=# CREATE DATABASE accedb;
openGauss=# \c accedb
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# CREATE SERVER acceserver FOREIGN DATA WRAPPER DFS_FDW OPTIONS (address 'xx.xx.178.239:25000,xx.xx.178.241:25000', hdfscfgpath 'hdfs_cfg', type 'hdfs');
```

上面的例子里，在加速数据库实例中物理服务器的hdfs_cfg保存着存取HDFS系统的配置信息。因此将hdfscfgpath的值设置成了hdfs_cfg，具体请根据实际的配置值进行修改。

address为HDFS数据库实例的主备节点所在的IP地址以及端口。

accedb和acceserver在客户端数据库实例创建dummy server时体现，用于存取HDFS时的相关信息。

步骤4 配置DN接收连接的范围。

在加速数据库实例DN的pg_hba.conf文件中，加如下内容以便客户端数据库实例的DN可以访问加速数据库实例的DN。例子如下：

```
gs_guc set -Z datanode -N all -I all -h "host all all 0.0.0.0/0 sha256"
gs_guc set -Z datanode -N all -I all -h "host all all 10.0.0.0/8 sha256"
gs_guc set -Z datanode -N all -I all -h "host all all 192.168.0.0/16 sha256"
gs_guc set -Z datanode -N all -I all -h "host all all 10.185.181.0/24 sha256"
```

----结束

23.2 SQL on Oracle

概述

SQL on Oracle是**Extension Connector**的功能之一，支持openGauss数据库实例发送SQL语句给Oracle数据库（称为“目标库”）执行，并获取执行结果。执行结果可以参与本地表关联查询或者入本地表及本地文件系统。

支持的 Oracle 版本

支持连接Oracle11.2.0.1至Oracle12.2.0.1。

Oracle的odbc驱动版本要求是12.2.0.1.0。

支持的 Oracle 数据类型

Oracle到openGauss的数据类型转换关系如**表23-2**所示。

表 23-2 Oracle 到 openGauss 的数据类型转换关系

类型分类	目标Oracle数据类型	本地openGauss数据类型
NUMERIC	NUMBER(p,s), p<=38, s>=0	NUMERIC(p,s)
	NUMBER(p,s), p<=38, s<0	NUMERIC(p,0)
	NUMBER(p,0), p<=4	SMALLINT
	NUMBER(p,0), p<=9	INTEGER
	NUMBER(p,0), p<=18	BIGINT

 版权所有 © 华为技术有限公司

类型分类	目标Oracle数据类型	本地openGauss数据类型
	BINARY_FLOAT	FLOAT4
	BINARY_DOUBLE	BINARY_DOUBLE
STRING	CHAR	TEXT
	CHAR(n)	
	VARCHAR2	
DATE	TIMESTAMP[(p)], p<=6	TIMESTAMP
	TIMESTAMP[(p)] WITH TIME ZONE, p<=6	TIMESTAMP WITH TIME ZONE
	DATE	DATE

须知

- 对于Oracle返回的数据类型，需要使用上表中对应的类型去接收，即在AS子句中指定。如果Oracle返回的类型不在上表中，或没有按照指定对应关系去接收，则可能会出现结果不正确或转换失败。比如Oracle的任意数值类型NUMBER是不在支持范围内的。
- 待返回的Oracle数据中不可含有NAN或INF。
- Oracle端数据类型定义为CHAR(n)时，对于字符串长度小于n的情况会自动补齐空格，当这种数据传输到openGauss并转换为text类型时，字符串尾部的空格保留。
- openGauss的编码方式设置为SQL_ASCII时，length()函数返回的是字符串数据的字节数，而不是实际的字符数。因此查询exec_on_extension返回数据的length时请注意，如：

  select c2,length(c2) from exec_on_extension('oracle','select * from a;') as (c1 int, c2 text);

  返回的第二列就是字符串的字节数，而不是实际字符数。
- 对于TIMESTAMP[(p)] WITH TIME ZONE的数据类型，要求Oracle数据库的时区和本地数据库的时区设置一致，否则可能出现结果错误。

使用前的对接配置

SQL on Oracle需要使用标准的unixODBC-2.3.6和Oracle ODBC-12.2连接Oracle。使用前需按以下步骤准备：

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

在该节点上执行以下步骤2-步骤7，中间不要切换节点。

步骤2 （可选）配置Data Source密钥文件。

该密钥文件将用于加密Data Source对象中的敏感字段username/password。若不配置系统会默认使用$GAUSSHOME/bin中server的密钥文件：server.key.cipher和server.key.rand。

 版权所有 © 华为技术有限公司

1. 使用gs_guc工具生成密钥文件。
   ```
   gs_guc encrypt –M source –K ‘用户密钥串’ –D ‘密钥文件存放目录’
   ```
   - 用户密钥串需至少包含3种字符，且不少于8个字符。
   - 生成后的密钥文件有两个，分别为datasource.key.cipher和datasource.key.rand。文件名称需固定不可变更。
   - datasource.key.cipher和datasource.key.rand这两个文件，需分发到数据库实例各节点的$GAUSSHOME/bin下。
2. 将密钥文件放入指定位置$GAUSSHOME/bin下。然后使用gs_om ec工具将密钥文件发送到数据库实例其他节点。
   ```
   gs_om -t ec -m install --key-files --force
   ```
   更多详细信息请参考《工具参考》中“服务端工具 > gs_om”章节。

步骤3 准备package.zip压缩包。安装配置方法可参考如下：

1. 前往Oracle官网（**http://www.oracle.com/technetwork/topics/linuxx86-64soft-092277.html**）下载如下三个oracle压缩包。放置于$GAUSSHOME/utilslib/fc_conf/$DSN下。路径不存在部分用户可自行创建，$DSN是以DSN为名的文件夹。DSN名必须由字母，数字，下划线组成。
   - oracle-instantclient-basic-linux.x64-12.2.0.1.0.zip
   - oracle-instantclient-sqlplus-linux.x64-12.2.0.1.0.zip
   - oracle-instantclient-odbc-linux.x64-12.2.0.1.0.zip
2. 打包三个oracle压缩至package.zip。
   ```
   cd $GAUSSHOME/utilslib/fc_conf/$DSN
   zip -r package.zip oracle-instantclient-basic-linux.x64-12.2.0.1.0.zip oracle-instantclient-sqlplus-linux.x64-12.2.0.1.0.zip oracle-instantclient-odbc-linux.x64-12.2.0.1.0.zip
   ```

步骤4 配置Oracle数据库侦听参数并打开侦听进程。

可参考如下设置。

1. 设置listener.ora文件（添加侦听列表）：
   ```
   cd $ORACLE_HOME/network/admin
   vim listener.ora
   ```
   在文件中输入类似以下配置信息（如果已有则不用重复添加）：
   ```
   # ORACLE_HOME指定的目录，请根据实际修改。
   # ORCL是Oracle数据库的实例名称，也是准备连接的实例，请根据实际修改。
   SID_LIST_LISTENER =
     (SID_LIST =
       (SID_DESC =
         (SID_NAME = ORCL)
         (ORACLE_HOME =/opt/oracle/db/product/11.1.0/db)
         (PROGRAM = extproc)
       )
       (SID_DESC =
         (SID_NAME = ORCL)
         (ORACLE_HOME =/opt/oracle/db/product/11.1.0/db)
       )
     )

   # HOST和PORT分别是Oracle数据库的主机IP地址和端口号，请根据实际修改。

   LISTENER =
     (DESCRIPTION_LIST =
       (DESCRIPTION =
         (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
         (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = XX.XX.XX.XX)(PORT = XXXX))
       )
     )
   ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
# /opt/oracle/db是Oracle数据库的安装目录，不是ORACLE_HOME，请根据实际修改。
ADR_BASE_LISTENER = /opt/oracle/db
```

2. 设置tnsnames.ora文件（添加数据库实例）：

```
cd $ORACLE_HOME/network/admin
vim tnsnames.ora
```

在文件中添加如下数据库实例，（如已有则不用重复添加）：

```
# ORCL是数据库实例名称，也是准备连接的实例，请根据实际修改。
# HOST和PORT分别是Oracle数据库的主机IP地址和端口号，请根据实际修改。

ORCL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = XX.XX.XX.XX)(PORT = XXXX))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = ORCL)
    )
  )
```

3. 查看侦听状态：

通过lsnrctl命令，status是查看状态，start是打开侦听，stop是关闭侦听。以下是数据库实例ORCL处于侦听状态的示例：

```
lsnrctl
LSNRCTL> status
...
Listening Endpoints Summary...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=linux-ss3q)(PORT=1521)))
Services Summary...
Service "orcl" has 1 instance(s).
  Instance "orcl", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "orclXDB" has 1 instance(s).
  Instance "orcl", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
```

也可以直接在终端上输入：

```
lsnrctl stop     # 停止侦听。
lsnrctl start    # 打开侦听。
```

4. **（可选）**配置安全连接：

以Network Data Encryption为例，详细的配置和可选加密方法请参考Oracle文档：

https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/network.112/e40393/asoconfg.htm#ASOAG020

下面给出其中一种AES256的配置方法：

a) 配置Server端（Oracle数据库）。

修改配置文件sqlnet.ora

```
cd $ORACLE_HOME/network/admin
vim sqlnet.ora
```

若要求采用AES256方法加密连接Server，在文件末尾追加内容（如已有则无需重复添加）：

```
SQLNET.ENCRYPTION_SERVER=REQUIRED
SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER=(AES256)
```

b) 配置Client端（本地openGauss数据库实例）。

修改文件$GAUSSHOME/utilslib/instantclient_12_2/network/admin/sqlnet.ora，首次需要添加该文件，其中内容如下：

```
# NAMES.DIRECTORY_PATH指定解析方法
# ADR_BASE是Oracle的本地家目录，就是ODBC的目录
# 加密方法需要和Server端一致，此处是AES256
NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, EZCONNECT)
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
SQLNET.ENCRYPTION_CLIENT=REQUIRED
SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_CLIENT=(AES256)
ADR_BASE = $GAUSSHOME/utilslib/instantclient_12_2  # 环境变量需展开为绝对路径
```

修改文件$GAUSSHOME/utilslib/instantclient_12_2/network/admin/tnsnames.ora，首次需要添加该文件，其中内容如下：

```
# HOST和PORT分别是Oracle数据库的主机IP地址和端口号
# SERVICE_NAME=ORCL是Oracle具体实例名称
# Remote_ORCL是用户自己重命名的实例名，加密连接时需要指定该实例名称
Remote_ORCL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST=
       (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = XX.XX.XX.XX)(PORT = XXXX))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = ORCL)
    )
  )
```

如果是首次添加这两个文件，则需要保证数据库实例用户至少拥有读写权限：

```
cd $GAUSSHOME/utilslib/instantclient_12_2/
chmod -R 700 network
```

说明

为了数据传输的安全性考虑，建议用户配置此安全连接。

步骤5 设置DSN配置文件。

进入$GAUSSHOME/utilslib/fc_conf/$DSN，创建配置文件DSN.ini，文件内容需确保正确，其内容可参考如下。其中$GAUSSHOME和$DSN替换成相应内容。

- 配置安全连接时，添加内容（'#'及其后面的内容不要）：

```
[oracle]                        # DSN
Driver=Oracle ODBC driver       # Oracle ODBC名称
Servername=Remote_ORCL          # 用户自定义实例名
Database=orcl                   # 待连接的Oracle实例名称
Port=XXXX                       # Oracle的端口号
```

- 不配置安全连接时，添加内容（'#'及其后面的内容不要）：

```
[oracle]                        # DSN
Driver=Oracle ODBC driver       # Oracle ODBC名称
Servername=//XX.XX.XX.XX:XXXX/orcl      #//Oracle主机IP地址:端口号/实例名称
Database=orcl                   # 待连接的Oracle实例名称
Port=XXXX                       # Oracle的端口号
```

创建Data Source时，其中的dsn字段就是此处DNS.ini文件中的"oracle".

步骤6 执行如下命令完成自动化部署。

安装之前确保待分发文件有足够的权限（数据库实例用户至少拥有读写权限）。随后调用命令，命令如下。

```
gs_om -t ec -m add -N DSN -U username --type=oracle
gs_om -t ec -m add -N DSN -U username --type=oracle -L  # -L为本地模式
```

说明

使用本地模式时，需要在各个节点上分别执**步骤1**-**步骤5**。

步骤7 安装unixODBC（仅在Oracle中有中文字符时，EC对接才需要执行此步骤）。

unixODBC的安装推荐使用源码进行安装。

源码可在http://www.unixodbc.org/或https://sourceforge.net/projects/unixodbc/files/unixODBC/进行下载。

 版权所有 © 华为技术有限公司

建议使用2.3.6版本。推荐如下方法进行unixODBC安装部署：

a) 下载并解压。

```
tar -xzvf unixODBC-2.3.6.tar.gz
cd unixODBC-2.3.6
```

b) configure（需要gcc）。

使用以下命令对unixODBC进行configure操作。其中，prefix为用户指定安装目录，此处的安装目录为临时的，建议指定一个空目录。

```
./configure --enable-gui=no --prefix=/tmp/unixODBC-2.3.6 --enable-iconv=yes --with-iconv-char-enc=enc
```

说明

- 实际部署时，编译参数--with-iconv-char-enc=enc中的enc需要替换为Oracle数据库的字符集编码。
- 常见的Oracle数据库中文字符编码有AL32UTF8和ZHS16GBK。
  - 如果Oracle字符编码为AL32UTF8，建议编译参数设置为--with-iconv-char-enc=UTF8
  - 如果Oracle字符编码为ZHS16GBK，建议编译参数设置为--with-iconv-char-enc=GB18030

c) 编译安装。

```
make
make install
```

d) 拷贝unixODBC到指定的安装目录。

```
cd /tmp/unixODBC-2.3.6
rm -rf $GPHOME/unixodbc/*
cp -r /tmp/unixODBC-2.3.6/* $GPHOME/unixodbc/
```

e) 修改$GPHOME/unixodbc/路径下的文件权限和属主。

```
chmod -R 700 $GPHOME/unixodbc/*
chown -R user:group $GPHOME/unixodbc/*
```

说明

实际部署时使用数据库实例安装用户和属主替换命令行中的user:group

f) 设置unixODBC配置文件 。参考**步骤4**。(/usr/local/etc/ 替换成$GPHOME/unixodbc/etc/)

g) 设置环境变量。参考**步骤8**

修改$GAUSSHOME/utilslib/env_ec，修改或者追加环境变量NLS_LANG设置。

说明

可以登录Oralce数据库，执行如下语句查询NLS_LANG的值：

```
SELECT userenv('language') FROM sys_dummy;
```

h) 把步骤d中的unixODBC文件拷贝到数据库实例的其它数据节点的$GPHOME/unixodbc/路径下，并执行步骤e和步骤f修改文件权限、属主，并配置环境变量。

说明

对于OS异构的数据库实例，需要根据OS把节点分组，然后每组单独编译unixODBC（执行步骤b到步骤g）

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤8 执行如下命令，重启数据库实例，终止om_monitor进程，以使openGauss的进程感知到环境变量的变化。

```
gs_om -t ec -m restart -U username
gs_om -t ec -m restart -U username -L   #-L为本地模式
gs_om -t stop && gs_om -t start        #仅本地模式执行
```

说明

- 使用本地模式时，需要在各个节点上分别执**步骤1-6**。
- 因为本地模式不启停数据库实例，因此需要手动进行启停数据库实例。

步骤9 创建Data Source。

可以参考如下操作：

1. **3.2 连接数据库**。
2. 创建Data Source。

   ```
   openGauss=# CREATE DATA SOURCE ds_oracle TYPE 'ORACLE' OPTIONS (DSN 'oracle',
   USERNAME 'oracle_user', PASSWORD 'oracle_pwd', ENCODING 'UTF8');
   ```

   其OPTIONS中DSN字段为odbc.ini中对应Oracle数据库的DSN（在上一个步骤中即是'oracle'），USERNAME和PASSWORD字段分别为Oracle数据库的待访问实例ORCL（odbc.ini中的database）的用户名和密码，ENCODING字段为Oracle字符集的编码方式。

   如果需要修改ds_oracle中的PASSWORD为'new_pwd'，则可做如下操作：

   ```
   openGauss=# ALTER DATA SOURCE ds_oracle OPTIONS (SET PASSWORD 'new_pwd');
   ```

   说明

   - 无论用户是否**配置了Data Source密钥文件。**创建和修改Data Source时，此处提供的Oracle数据库用户名和密码在openGauss数据库实例中都将被加密保存到系统表pg_extension_data_source中。
   - 如果Oracle的字符集为中文字符集，必须保证data source定义中ENCODING、$GAUSSHOME/utilslib/env_ec中的NLS_LANG设置、unixODBC编译参数--with-iconv-char-enc指定的encoding三者完全一致。
   - 如果Oracle字符集为中文字符集，推荐本地数据库的字符集编码和远端Oracle的字符集编码保持一致，避免因字符集不兼容转码失败导致的作业执行失败。
   - Data Source创建后，密钥文件不可更改，否则Data Source将无法使用。
   - 用户需要保证package.zip中的内容完整，DSN.ini中的内容正确。安装部署完成后不进行修改，否则搭建好的环境有无法正常使用的风险。
   - 创建的DATA SOURCE需要和odbc.ini中的配置保持一致，不然会导致无法找到数据源。

步骤10 连接Oracle数据库。

完成以上配置后，在数据库实例正常的情况下，即可连接openGauss数据库，对Oracle数据库进行SQL操作。比如查询Oracle的一张表a(c1 number(9,0))：

```
openGauss=# SELECT * FROM exec_on_extension('ds_oracle', 'select * from a;') AS (c1 int);
```

说明

- 使用exec_on_extension之前需要创建Data Source对象。
- 当发送的SQL语句在Oracle执行失败时，连接函数exec_on_extension也是执行失败。

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

注意事项

1. 目录$GAUSSHOME/utilslib和其中的文件env_ec使用约束请参考《工具参考》中“服务端工具 > gs_om”章节。
2. 需要注意数据库实例用户对目录$GAUSSHOME/utilslib（包括其中的内容）和文件$GAUSSHOME/bin/datasource.key.*至少具备读写权限。建议在每次使用gs_om ec工具之前确保数据库实例用户的读写权限，然后再安装部署，否则可能会引起升级、扩容等操作的失败。
3. gs_om ec工具分发的相对位置是指$GAUSSHOME/utilslib/fc_conf/$DSN（Data Source密钥文件除外），与当前所在位置无关，即：在任一目录下执行下面命令意义一样，都是安装在$GAUSSHOME/utilslib/fc_conf里面的$DSN下。
   gs_om -t ec -m add -N *DSN* **-U** *username* **--type=oracle**
4. 数据库实例管理员创建一个Data Source对象（对应某一个DSN），然后将该Data Source对象的使用权限赋予某一个用户，则该用户通过exec_on_extension就可以访问odbc.ini中这个DSN对应的远端数据库了。

示例

```
-- 创建Data Source（这里的username/password是指待连接的Oracle数据库的用户名/密码）
openGauss=# CREATE DATA SOURCE oracle VERSION '11g' OPTIONS (dsn 'oracle', username 'user_ora',
password 'pwd_ora', encoding 'utf8');


-- 建远程表、插入数据、查询数据
openGauss=# SELECT * FROM exec_on_extension('oracle', 'create table a (c1 int);') AS (c1 text);
 c1
----
(0 rows)
openGauss=# SELECT * FROM exec_on_extension('oracle', 'insert into a values (119);') AS (c1 text);
 c1
----
(0 rows)
openGauss=# SELECT * FROM exec_on_extension('oracle', 'insert into a select * from a;') AS (c1 text);
 c1
----
(0 rows)
openGauss=# SELECT * FROM exec_on_extension('oracle', 'select * from a;') AS (c1 int);
 c1
-----
 119
 119
(2 rows)
openGauss=# SELECT * FROM exec_on_extension('oracle', 'select * from a a1 inner join a a2 on
a1.c1=a2.c1;') AS (c1 int, c2 int);
 c1  | c2
-----+-----
 119 | 119
 119 | 119
 119 | 119
 119 | 119
(4 rows)

-- 查询结果入本地表
openGauss=# CREATE TABLE b AS SELECT * FROM exec_on_extension('oracle', 'select * from a group by c1;')
AS (c1 int);
NOTICE:  The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'c1' as the distribution column by default.
HINT:  Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
INSERT 0 1
openGauss=# INSERT INTO b SELECT * FROM exec_on_extension('oracle', 'select * from a group by c1;') AS
(c1 int);
INSERT 0 1

-- 查询结果与本地表关联查询
openGauss=# SELECT * FROM b INNER JOIN (SELECT * FROM exec_on_extension('oracle', 'select * from a;')
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
AS (c1 int)) a ON a.c1=b.c1;
 c1  | c2
-----+-----
 119 | 119
 119 | 119
 119 | 119
 119 | 119
(4 rows)

-- 其他用户使用该Data Source
openGauss=# CREATE USER tmp_usr IDENTIFIED BY 'Gs@123456';

openGauss=# GRANT USAGE ON DATA SOURCE oracle TO tmp_usr;

openGauss=# \c - tmp_usr
openGauss=#  SELECT * FROM exec_on_extension('oracle', 'select * from a group by c1;') AS (c1 int);
 c1
-----
 119
(1 row)

-- 清除Data Source、表和用户
openGauss=# \c - omm
openGauss=# SELECT * FROM exec_on_extension('oracle', 'drop table a;') AS (c1 text);
 c1
----
(0 rows)
openGauss=# DROP DATA SOURCE oracle;

openGauss=# DROP TABLE b;

openGauss=# DROP USER tmp_usr;
```

异常处理

EC对接openGauss时产生的常见异常，请参见**表23-3**。

表 23-3 常见 EC 对接 openGauss 的异常处理

异常分类	报错信息	异常处理
部署异常	[GAUSS-50201] : The $GAUSSHOME/utilslib/ fc_conf/ora/ does not exist.	查看自动化部署log，根据日志中的报错信息，处理异常。解决异常后重新进行部署。 log所在路径如下： • 默认路径为$GAUSSLOG/om。 • 使用gs_om工具进行自动化部署时，如果指定了-l参数，则日志存放在指定位置。
连接异常	ERROR: source "spark_ds" does not exist	需要创建DATA SOURCE，创建语句请参考**16.14.58 CREATE DATA SOURCE**。
执行异常	ERROR: invalid input syntax for integer	查看EC支持的LirbA数据类型。请参见**表23-2**。

版权所有 © 华为技术有限公司

异常分类	报错信息	异常处理
执行异常	ERROR: dn_6033_6034: DSN:oracle,Fail to exec SQL with the ODBC connection! Detail can be found in node log of 'dn_6033_6034'. DETAIL: [Oracle][ODBC][Ora]ORA-00942: table or view does not exist	如果执行的SQL中有表或者视图的定义不存在，就会出现这类报错。EC会将Oracle端的错误返回到EC端，如果SQL在Oracle端执行时有其他语法报错，EC也会报出相关错误信息。

相关链接

16.14.58 CREATE DATA SOURCE，23.3 SQL on Spark，23.4 SQL on other openGauss，《工具参考》中“服务端工具 > gs_om”章节

23.3 SQL on Spark

概述

SQL on Spark为用户提供访问Spark数据库实例的能力：发送SQL语句、处理返回结果。Extension Connector兼容了之前版本的此功能，并保留了原接口函数exec_hadoop_sql(text, text, text)。由于exec_hadoop_sql存在安全问题，只有赋权后才能使用，建议用户使用exec_on_extension函数。

连接Spark数据库实例时，函数exec_hadoop_sql和exec_on_extension的区别如下：

- 函数参数个数和意义不同：
  exec_hadoop_sql(text,text,text)参数意义：DSN、SQL、Encoding。
  exec_on_extension(text, text)参数意义：Data Source对象名称、SQL。
- 需要ODBC配置不同：
  exec_hadoop_sql：当前执行节点上配置即可。
  exec_on_extension：所有openGauss节点上均需配置。
- 执行方式不同：
  exec_hadoop_sql：无需创建Data Source。
  exec_on_extension：需要创建Data Source。

支持的 Spark 数据类型

SQL on Spark支持的数据类型，见下表。

表 23-4 SQL on Spark 支持的 Spark 数据类型

类型分类	目标Spark数据类型	本地openGauss数据类型
NUMERIC	TINYINT	SMALLINT

版权所有 © 华为技术有限公司

类型分类	目标Spark数据类型	本地openGauss数据类型
	SMALLINT	SMALLINT
	INTEGER	INTEGER
	BIGINT	BIGINT
	FLOAT	DOUBLE PRECISION
	DOUBLE	
	DECIMAL	
STRING	STRING	TEXT
	VARCHAR	
	CHAR	
BOOLEAN	BOOLEAN	BOOLEAN
DATE	TIMESTAMP	TIMESTAMP
	DATE	DATE

须知

- 对于Spark返回的数据类型，需要使用上表中对应的类型去接收（在AS子句中指定）。如果Spark返回的类型不在上表中，或没有按照指定对应关系去接收，则可能会出现结果不正确或转换失败。
- 当Spark端数据类型定义为CHAR(n)时，对于字符串长度小于n的情况会自动补齐空格，当这种数据传输到openGauss并转换为text类型时，字符串尾部的空格保留。
- openGauss的编码方式设置为SQL_ASCII时，length()函数返回的是字符串数据的字节数，而不是实际的字符数。如，下面查询exec_on_extension返回数据的length时，

  select c2,length(c2) from exec_on_extension('spark','select * from a;') as (c1 int, c2 text);

  返回的第二列为字符串的字节数，而不是实际字符数。exec_hadoop_sql也有此特征。

使用前的对接配置

以下以使用exec_on_extension为例进行说明。以exec_hadoop_sql连接Spark时，无需创建Data Source。

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

步骤2 准备package.zip压缩包，放置于$GAUSSHOME/utilslib/fc_conf/$DSN下。路径不存在部分用户可自行创建，$DSN为以DSN为名的文件夹。DSN名必须由字母，数字，下划线组成。压缩包包含如下内容：

 版权所有 © 华为技术有限公司

- KrbClient.zip
- datasight-hiveodbc-1.0.0-1.el6.x86_64.rpm
- kuser_1544261037803_keytab.tar

执行如下命令生成压缩包：

```
zip -r package.zip KrbClient.zip datasight-hiveodbc-1.0.0-1.el6.x86_64.rpm kuser_1544261037803_keytab.tar
```

其中，KrbClient.zip为需要连接的spark客户端中的kerberos客户端，kuser_1544261037803_keytab.tar为需要连接的用户认证凭据，datasight-hiveodbc-1.0.0-1.el6.x86_64.rpm为sparkodbc安装包。具体获取方式参考如下：

1. 登录要连接的对端Spark数据库实例。
2. 在主界面点击右上角“更多”选项，选择“下载客户端”进行下载。解压下载好的客户端，得到FusionInsight_Services_ClientConfig.tar压缩包，解压后进入FusionInsight_Services_ClientConfig目录下，按照准备package.zip包的方式打包KrbClient为KrbClient.zip。
3. 进入FusionInsight_Services_ClientConfig的Spark2x目录下，解压DataSight_Spark_V100R002C50RC2SPC200_HiveODBC.zip。进入解压后生成的Linux目录下，根据操作系统版本选择对应的rpm包。Red Hat/Centos：datasight-hiveodbc-1.0.0-1.el6.x86_64.rpm。SUSE：datasight-hiveodbc-1.0.0-1.x86_64.rpm。
4. 在主界面点击最上方的“系统”选项进入用户界面。选择需要连接Spark的用户，点击“更多”选择认证凭据，下载kuser_1544261037803_keytab.tar。

步骤3 在$GAUSSHOME/utilslib/fc_conf/$DSN下生成DSN.ini文件。用户需保证文件内容与格式正确。参考示例如下：

```
[spark]
MODE=0
HOST=10.185.178.151
PORT=23040
DATABASE=zyl
PRINCIPAL=spark/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM
FRAMED=0
NAMESPACE=sparkthriftserver
principal="kuser@HADOOP.COM"
```

步骤4 安装datasight-hiveodbc。

```
mkdir $GAUSSHOME/utilslib/fc_conf/$DSN/sparkodbc
```

Red Hat/Centos环境：

```
rpm -ivh --nofiledigest $GAUSSHOME/utilslib/fc_conf/$DSN/datasight-hiveodbc-1.0.0-1.el6.x86_64.rpm --nodeps --force --prefix=$GAUSSHOME/utilslib/fc_conf/$DSN/sparkodbc
```

SUSE环境：

```
rpm -ivh --nofiledigest $GAUSSHOME/utilslib/fc_conf/$DSN/datasight-hiveodbc-1.0.0-1.x86_64.rpm --nodeps --force --prefix=$GAUSSHOME/utilslib/fc_conf/$DSN/sparkodbc
```

步骤5 执行EC自动化部署命令。部署完成后，在所有节点分别执行kinit命令，生成用户对应的票据。

```
gs_om -t ec -m add -N DSN -U username --type=spark
gs_om -t ec -m add -N DSN -U username --type=spark -L  # -L为本地模式
kinit kuser    #这里的kuser指的是对端数据库实例上用来连接访问的用户
```

说明

使用本地模式时，需要在各个节点上分别执行1-3。

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤6 执行如下命令，重启数据库实例，终止om_monitor进程，以使openGauss的进程感知到环境变量的变化。

```
gs_om -t ec -m restart -U username
gs_om -t ec -m restart -U username -L   #-L为本地模式
gs_om -t stop && gs_om -t start       # 仅本地模式执行
```

说明

- 使用本地模式时，需要在各个节点上分别执行1-4。
- 本地模式不启停数据库实例，因此需要手动执行启停命令。

步骤7 创建Data Source。

可以参考如下操作：

1. 3.2 连接数据库。
2. 创建Data Source。
   ```
   openGauss=# CREATE DATA SOURCE spark_ds OPTIONS(DSN 'spark_odbc', encoding 'utf8');
   ```
   各字段含义、对象修改方法与SQL on Oracle中的步骤9类似。

步骤8 连接Spark。

详见下面示例。

----结束

注意事项

1. 采用认证信息和文件连接的方式时，Data Source对象中可以不用提供username和password，若提供则会将此信息传给unixODBC。
2. 用户需要保证package.zip中的内容完整，DSN.ini中的内容正确。安装部署完成后不进行修改，否则搭建好的环境有无法正常使用的风险。
3. Extension Connector仅支持连接单个Spark数据库实例。若建立多个Spark连接，则会产生认证冲突。
4. 修改Spark数据库实例的用户密码会导致认证凭据失效。需要在主界面点击最上方的“系统”选项进入用户界面。选择需要连接Spark的用户，点击“更多”，选择认证凭据后重新下载。再把下载好的认证凭据上传至GAUSSHOME/utilslib/fc_conf/DSN/路径下。其中DSN为用户自定义DSN名。然后解压认证凭据替换已有文件。最后修改认证凭据属主为数据库实例用户。
5. 要求Spark ODBC必须用gcc 7.3及以上版本编译。

示例

```
-- 假设Spark里已经存在表 t1 (c1 int, c2 string), 内容如下:
-- 1  spark
-- 2  hive
-- 通过 exec_hadoop_sql 函数查询，其中spark_odbc是odbc.ini中对应Spark的DSN，
openGauss=# SELECT * FROM exec_hadoop_sql('spark_odbc', 'select * from t1;', '') AS (c1 int, c2 text);
 c1 |  c2
----+-------
  1 | spark
  2 | hive
(2 rows)
-- 通过 exec_on_extension 函数查询
openGauss=# CREATE DATA SOURCE spark_ds OPTIONS(dsn 'spark_odbc');
openGauss=# SELECT * FROM exec_on_extension ('spark_ds', 'select * from t1;') AS (c1 int, c2 text);
 c1 |  c2
----+-------
  1 | spark
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
 2 | hive
(2 rows)
openGauss=# DROP DATA SOURCE spark_ds;
```

异常处理

EC对接openGauss时产生的常见异常，请参见表23-5。

表 23-5 常见 EC 对接 openGauss 的异常处理

异常分类	报错信息	异常处理
部署异常	[GAUSS-50201] : The $GAUSSHOME/utilslib/ fc_conf/ora/ does not exist.	查看自动化部署log，根据日志中的报错信息，处理异常。解决异常后重新进行部署。 log所在路径如下： • 默认路径为$GAUSSLOG/om。 • 使用gs_om工具进行自动化部署时，如果指定了-l参数，则日志存放在指定位置。
连接异常	ERROR: source "spark_ds" does not exist	需要创建DATA SOURCE，创建语句请参考16.14.58 CREATE DATA SOURCE。
执行异常	ERROR: invalid input syntax for integer	查看EC支持的LirbA数据类型。请参见表23-2。
执行异常	ERROR: dn_6033_6034: DSN:spark2x,Fail to get data from ODBC connection! Detail can be found in node log of 'dn_6033_6034'. DETAIL: SQL_ERROR: cast unexpected type to date/ timestamp.	如果执行的SQL语句中spark返回的数据类型与预期的数据类型不匹配，就会出现这类报错。 如果SQL执行时有其他语法错误，EC也会将spark端的错误信息返回。

相关链接

16.14.58 CREATE DATA SOURCE，《工具参考》中“服务端工具 > gs_om”章节

23.4 SQL on other openGauss

23.4.1 概述

本节主要描述openGauss同构数据库数据库实例之间的连接配置和使用。openGauss同构数据库之间有两种连接和数据处理方式：

- 基于EC的连接和数据处理：优点是理论上可以连接任何支持ODBC协议的同构/异构数据库系统；缺点是配置复杂，数据传输性能低；

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 基于Foreign Table的连接和数据处理：优点是配置简单，数据处理性能高，可以充分利用openGauss的分布式计算能力；缺点是只能用于openGauss同构数据库系统之间的连接；

在同构数据库实例连接的场景下，推荐用户使用基于Foreign Table的方式连接数据库实例和处理数据。

23.4.2 基于 EC 的数据处理

功能描述

SQL on other openGauss是**Extension Connector**的功能之一，支持openGauss数据库实例发送SQL语句给另一个openGauss数据库实例执行，并获取执行结果，执行结果可以参与本地表关联查询或者入本地表或入本地文件系统。

支持 openGauss 数据类型

SQL on other openGauss目前仅支持以下数据类型：

表 23-6 SQL on other openGauss 支持的数据类型

类型分类	目标数据类型	本地数据类型
NUMERIC	TINYINT	TINYINT
	SMALLINT	SMALLINT
	INTEGER	INTEGER
	BIGINT	BIGINT
	FLOAT4	FLOAT4
	FLOAT8	FLOAT8
	NUMERIC(p,s)	NUMERIC(p,s)
STRING	CHAR	CHAR/TEXT
	NCHAR	NCHAR/TEXT
	VARCHAR	VARCHAR/TEXT
	VARCHAR2	VARCHAR2/TEXT
	NVARCHAR2	NVARCHAR2/TEXT
	TEXT	TEXT
BOOLEAN	BOOLEAN	BOOLEAN
DATE	TIMESTAMP[(p)]	TIMESTAMP[(p)]
	TIMESTAMP[(p)] WITH TIME ZONE	TIMESTAMP[(p)] WITH TIME ZONE
	INTERVAL[FIELDS]	INTERVAL[FIELDS]

版权所有 © 华为技术有限公司

类型分类	目标数据类型	本地数据类型
	DATE	DATE

须知

- 对于openGauss返回的数据类型，需要使用上表中对应的类型去接收（在AS子句中指定）。如果openGauss返回的类型不在上表中，或没有按照指定对应关系去接收，则可能会出现结果不正确或转换失败。比如openGauss返回类型VARCHAR(10)需要使用VARCHAR(n)（n>=10）或TEXT来接收。
- 当openGauss端数据类型定义为CHAR(n)时，对于字符串长度小于n的情况会自动补齐空格，当这种数据传输到openGauss并转换为text类型时，字符串尾部的空格保留。
- openGauss的编码方式设置为SQL_ASCII时，length()函数返回的是字符串数据的字节数，而不是实际的字符数。因此查询exec_on_extension返回数据的length时请注意，如：
  ```
  select c2,length(c2) from exec_on_extension('libra','select * from a;') as (c1 int, c2 text);
  ```
  返回的第二列就是字符串的字节数，而不是实际字符数。
- 对于TIMESTAMP[(p)] WITH TIME ZONE的数据类型，要求远端数据库的时区和本地数据库的时区设置一致，否则可能出现结果错误。

使用前的对接配置

SQL on other openGauss需要unixODBC-2.3.4及openGauss ODBC，openGauss ODBC需要unixODBC-2.3.0的库支撑。主要流程与SQL on Oracle类似（相同的部分此处不予赘述）：

步骤1 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

在该节点上执行以下**步骤2**-**步骤7**，中间不要切换节点。

步骤2 （可选）配置Data Source密钥文件。

该密钥文件将用于加密Data Source对象中的敏感字段username/password。若不配置系统会默认使用$GAUSSHOME/bin中server的密钥文件：server.key.cipher和server.key.rand。

1. 使用gs_guc工具生成密钥文件。
   ```
   gs_guc encrypt –M source –K ‘用户密钥串’ –D ‘密钥文件存放目录’
   ```
   - 用户密钥串需至少包含3种字符，且不少于8个字符。
   - 生成后的密钥文件有两个，分别为datasource.key.cipher和datasource.key.rand。文件名称需固定不可变更。
   - datasource.key.cipher和datasource.key.rand这两个文件，需分发到数据库实例各节点的$GAUSSHOME/bin下。
2. 将密钥文件放入指定位置$GAUSSHOME/bin下。然后使用gs_om ec工具将密钥文件发送到数据库实例其他节点。
   ```
   gs_om -t ec -m install --key-files --force
   ```
   更多详细信息请参考《工具参考》中“服务端工具 > gs_om”章节。

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤3 准备package.zip压缩包，放置于$GAUSSHOME/utilslib/fc_conf/$DSN下。路径不存在部分用户可自行创建，$DSN为以DSN为名的文件夹。DSN名必须由字母，数字，下划线组成。压缩包包含如下内容：

```
openGauss-*.*.0-ODBC.tar.gz
```

该压缩包可在安装包解压后找到。执行如下命令，打包为package.zip：

```
zip -r package.zip openGauss-*.*.0-ODBC.tar.gz
```

步骤4 配置（远端）openGauss数据库实例侦听参数。

1. 以操作系统用户omm登录数据库主节点。
2. 设置远端数据库实例的侦听IP（通过remoteip设置无需执行此步骤）。

   在需要接受远程服务的DN上（假设其主机名为Linux-235，IP为10.11.12.16），将其对外提供服务的网卡IP或主机名（英文逗号分隔）添加到侦听列表中去（一般为本机IP，如果列表中已有则可以不用设置），如

   ```
   gs_guc reload -Z datanode -N Linux-235 -I all -c "listen_addresses='localhost,10.11.12.16'"
   ```

   更详细的说明请参考章节**6.3.2 Linux下配置数据源**中的**步骤8**。
3. 在远端数据库实例DN设置认证方式。

   假定本地openGauss数据库实例的各节点IP地址为：10.11.12.13，10.11.12.14，10.11.12.15，如设置sha256连接认证方式，则可在远端openGauss数据库实例上进行如下设置：

   ```
   gs_guc reload -Z datanode -N all -I all -h "host all all 10.11.12.13/32 sha256"
   gs_guc reload -Z datanode -N all -I all -h "host all all 10.11.12.14/32 sha256"
   gs_guc reload -Z datanode -N all -I all -h "host all all 10.11.12.15/32 sha256"
   ```

   对于本地openGauss数据库实例有很多节点时，且其IP连续、在一个网段，可进行批量设置，如：

   ```
   # 允许IP为10.11.12.x的任何主机进行连接访问
   gs_guc reload -Z datanode -N all -I all -h "host all all 10.11.12.0/24 sha256"
   # 允许IP为10.11.x.x的任何主机进行连接访问
   gs_guc reload -Z datanode -N all -I all -h "host all all 10.11.0.0/16 sha256"
   ```

   对于本地openGauss数据库实例有很多节点时，且其IP不连续或不在同网段，则用户可用EC的remoteIP功能进行设置（将需要设置的IP放入文本文件中，例：/opt/host/hostfile（文件路径和文件名可变更，但需要确保有读取权限）），其中每行一个IP，然后再执行如下命令设置IP：

   ```
   gs_om -t ec -m add -N /opt/host/hostfile -U username --type=remoteip
   gs_om -t ec -m add -N /opt/host/hostfile -U username --type=remoteip -L  # -L为本地模式，需要在全部节点完成上述步骤并执行该命令。
   ```
4. 重启远端数据库实例（通过remoteip设置无需执行此步骤）。

   ```
   gs_om -t stop
   gs_om -t start
   ```

步骤5 设置DSN.ini配置文件。

在$GAUSSHOME/utilslib/fc_conf/$DSN下生成DSN.ini文件。用户需保证文件内容与格式正确。参考示例如下：

```
[libra]                          # DSN
Driver=mppdbDriver               # Driver名称
Description=Sample PostgreSQL DSN    # 描述，可以没有
Servername=XX.XX.XX.XX           # 待连接的远端openGauss数据库实例的DN的IP地址
Database=postgres                # 待连接的远端openGauss数据库实例的数据库名称
Port=XXXX                        # 待连接的远端openGauss数据库实例的DN端口号
Sslmode=allow                    # 开启SSL模式
Fetch=10000                      # 使用服务器游标时，每次从远端拿到的数据量，默认100。可根据内存及查询结果情况调整。
```

步骤6 执行EC自动化部署命令。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
gs_om -t ec -m add -N DSN -U username --type=native
gs_om -t ec -m add -N DSN -U username --type=native -L  # -L为本地模式
```

说明

使用本地模式时，需要在各个节点上分别执行**步骤1**-**5**。

步骤7 调用EC的restart命令，重启数据库实例，终止om_monitor进程，以使openGauss的进程感知到环境变量的变化。

```
gs_om -t ec -m restart -U username
gs_om -t ec -m restart -U username -L   #-L为本地模式
gs_om -t stop && gs_om -t start        #仅本地模式下执行
```

说明

- 使用本地模式时，需要在各个节点上分别**步骤1**-**6**。
- 本地模式不启停数据库实例，因此需要手动执行启停命令。

步骤8 创建Data Source对象。

3.2 连接数据库，并创建Data Source对象。比如创建对应远端openGauss数据库实例的Data Source对象ds_libra：

```
openGauss=# CREATE DATA SOURCE ds_libra type 'MPPDB' OPTIONS (DSN 'libra', USERNAME 'libra_user', PASSWORD 'libra_pwd', ENCODING 'UTF8');
```

各字段含义、对象修改方法与SQL on Oracle中的**步骤9**类似。

步骤9 连接远端openGauss数据库实例。

假设Data Source对象ds_libra已经创建好，使用exec_on_extension函数进行连接，比如查询远端openGauss数据库实例中一张表a (c1 int)：

```
openGauss=# SELECT * FROM exec_on_extension('ds_libra', 'select * from a;') AS (c1 int);
```

----结束

注意事项

1. 目录$GAUSSHOME/utilslib和其中的文件env_ec使用约束请参考《工具参考》中“服务端工具 > gs_om”章节。
2. 需要注意数据库实例用户对目录$GAUSSHOME/utilslib（包括其中的内容）和文件$GAUSSHOME/bin/datasource.key.*至少具备读写权限。建议在每次使用gs_om ec工具之前确保数据库实例用户的读写权限，否则可能会引起升级、扩容等操作的失败。
3. 用户需要保证package.zip中的内容完整，DSN.ini中的内容正确。安装部署完成后不进行修改，否则搭建好的环境有无法正常使用的风险。
4. 数据库实例管理员创建一个Data Source对象（对应odbc.ini中的某一个DSN），然后将该Data Source对象的使用权限赋予某一个用户，则该用户通过exec_on_extension就可以访问odbc.ini中这个DSN对应的远端数据库了。
5. 目前内存约束不完善，内存压力放在远端DN。查询大数据场景时，可能导致远端数据库实例内存吃紧，从而导致远端数据库实例无法操作。
6. 数据迁移时需要通过as子句指定表结构才能迁移成功。比如，将远端openGauss数据库实例中表a (c1 int)数据迁移至本地表b (c1 int)，使用如下语句：

   ```
   openGauss=# CREATE TABLE b AS SELECT * FROM exec_on_extension('librA', 'select * from a;') AS (c1 int);
   NOTICE:  The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'c1' as the distribution column by default.
   HINT:  Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
   INSERT 0 1
   ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

7. omm用户不能进行远程连接。

示例

```
-- 创建Data Source
openGauss=# CREATE DATA SOURCE librA OPTIONS (dsn 'odbc_librA', username 'mppcom', password
'Gs@123456');


-- 建远程表、插入数据
openGauss=# SELECT * FROM exec_on_extension('librA', 'create table a (c1 int);') AS (c1 text);
 c1
----
(0 rows)
openGauss=# SELECT * FROM exec_on_extension('librA', 'insert into a values (911);') AS (c1 text);
 c1
----
(0 rows)
-- 执行计划，如果计划在目标库是多列显示则此处需要以对应的列数返回
-- 此处远端openGauss数据库实例中参数 explain_perf_mode=normal
openGauss=# SELECT * FROM exec_on_extension('librA', 'explain select * from a;') AS (c1 text);
                  QUERY PLAN
-----------------------------------------------------
 Data Node Scan  (cost=0.00..0.00 rows=0 width=0)
   Node/s: All datanodes
(2 rows)
openGauss=# SELECT * FROM exec_on_extension('librA', 'select * from a;') AS (c1 int);
 c1
-----
 911
(1 row)
-- 此处发送的SQL语句返回两列，但函数exec_on_extension只返回一列，注意靠前匹配原则
openGauss=# SELECT * FROM exec_on_extension('librA', 'select * from a a1 inner join a a2 on a1.c1=a2.c1;')
AS (c1 int);
 c1
-----
 911
 911
(2 rows)

-- 与本地表关联
openGauss=# CREATE TABLE b AS SELECT * FROM exec_on_extension('librA', 'select * from a;') AS (c1 int);
NOTICE:  The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'c1' as the distribution column by default.
HINT:  Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
INSERT 0 1
openGauss=# INSERT INTO b SELECT * FROM exec_on_extension('librA', 'select * from a;') AS (c1 int);
INSERT 0 1
openGauss=# SELECT * FROM b WHERE b.c1 in (SELECT * FROM exec_on_extension('librA', 'select * from
a;') AS (c1 int));
 c1
-----
 911
 911
(2 rows)

-- 其他用户使用该Data Source
openGauss=# CREATE USER tmp_usr IDENTIFIED BY 'Gs@123456';

openGauss=# GRANT USAGE ON DATA SOURCE librA TO tmp_usr;

openGauss=# \c - tmp_usr
openGauss=> SELECT * FROM exec_on_extension('librA', 'select * from a;') AS (c1 int);
 c1
-----
 911
(1 row)

-- 清除Data Source、表和用户
openGauss=> \c - omm
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# SELECT * FROM exec_on_extension('librA', 'drop table a;') AS (c1 text);
 c1
----
(0 rows)
openGauss=# DROP DATA SOURCE librA;

openGauss=# DROP TABLE b;

openGauss=# DROP USER tmp_usr;
```

异常处理

EC对接openGauss时产生的常见异常，请参见表23-7。

表 23-7 常见 EC 对接 openGauss 的异常处理

异常分类	报错信息	异常处理
部署异常	[GAUSS-50201] : The $GAUSSHOME/utilslib/ fc_conf/ora/ does not exist.	查看自动化部署log，根据日志中的报错信息，处理异常。解决异常后重新进行部署。 log所在路径如下： • 默认路径为$GAUSSLOG/om。 • 使用gs_om工具进行自动化部署时，如果指定了-l参数，则日志存放在指定位置。
连接异常	ERROR: source "spark_ds" does not exist	需要创建DATA SOURCE，创建语句请参考16.14.58 CREATE DATA SOURCE。
执行异常	ERROR: invalid input syntax for integer	查看EC支持的LirbA数据类型。请参见表23-2。
执行异常	ERROR: dn_6033_6034: DSN:oracle,Fail to exec SQL with the ODBC connection! Detail can be found in node log of 'dn_6033_6034'. DETAIL: [Oracle][ODBC][Ora]ORA-00942: table or view does not exist	如果执行的SQL中有表或者视图的定义不存在，就会出现这类报错。EC会将Oracle端的错误返回到EC端，如果SQL在Oracle端执行时有其他语法报错，EC也会报出相关错误信息。

相关链接

16.14.58 CREATE DATA SOURCE，16.14.58 CREATE DATA SOURCE，23.2 SQL on Oracle，《工具参考》中“服务端工具 > gs_om”章节

版权所有 © 华为技术有限公司

24 Foreign Data Wrapper

openGauss的FDW（Foreign Data Wrapper）可以实现各个openGauss数据库及远程服务器（包括数据库、文件系统）之间的跨库操作。目前支持的远程数据库类型包括Oracle、Mysql（MariaDB）、openGauss（postgres_fdw）、file_fdw、dblink。

24.1 用于Oracle的外部数据包装器

24.2 mysql_fdw

24.3 postgres_fdw

24.4 file_fdw

24.5 dblink

24.1 用于 Oracle 的外部数据包装器

oracle_fdw（foreign data wrapper for oracle）用于Oracle的外部数据包装器，是一款**开源插件**。openGauss基于开源的**oracle_fdw Release 2.2.0 版本**进行开发适配。

编译和使用oracle_fdw需要环境上包含Oracle的开发包，所以openGauss默认不编译oracle_fdw，下面依次介绍如何编译和使用oracle_fdw。

编译 oracle_fdw

编译oracle_fdw需要安装Oracle的开发库和头文件。

选择合适的运行环境和版本，下载**Basic Package**和**SDK Package**并安装。另外**SQLPlus Package**是Oracle的客户端工具，也可以根据需要安装，用于连接Oracle Server进行测试。

安装好开发包后，就可以开始编译oracle_fdw了。编译时需要在执行**configure**时，加入 **--enable-oracle-fdw** 选项。后续按照正常的openGauss编译方式编译即可。（openGauss的编译参考 **软件安装编译** ）

编译完成后，编译产物为 **oracle_fdw.so**，位于安装目录的 **lib/postgresql/**下。oracle_fdw相关的sql文件和control文件，位于安装目录的 **share/postgresql/extension/**下。

如果编译安装时，没有加入 **--enable-oracle-fdw** 选项，可以在openGauss安装完成后，再次编译oracle_fdw，然后手动将编译产物 **oracle_fdw.so**放到对应的安装目录

 版权所有 © 华为技术有限公司

lib/postgresql/ ，将 **oracle_fdw--1.0--1.1.sql，oracle_fdw--1.1.sql，oracle_fdw.control**放到对应的安装目录 **share/postgresql/extension/**即可。

使用 oracle_fdw

- 使用oracle_fdw需要连接Oracle，Oracle server请自行安装。
- 加载oracle_fdw扩展：**CREATE EXTENSION oracle_fdw;**
- 创建服务器对象：**CREATE SERVER**
- 创建用户映射：**CREATE USER MAPPING**
- 创建外表：**CREATE FOREIGN TABLE** 外表的表结构需要与Oracle数据库中的表结构保持一致。注意Oracle server侧的表的第一个字段必须具有唯一性约束（如PRIMARY KEY、UNIQUE等）。
- 对外表做正常的操作，如 **INSERT** 、 **UPDATE** 、 **DELETE** 、 **SELECT** 、 **EXPLAIN** 、 **ANALYZE** 、 **COPY** 等。
- 删除外表：**DROP FOREIGN TABLE**
- 删除用户映射：**DROP USER MAPPING**
- 删除服务器对象：**DROP SERVER**
- 删除扩展：**DROP EXTENSION oracle_fdw;**

常见问题

- 在openGauss上建立外表时，不会在Oracle数据库中同步建表，需要自行在Oracle数据库中建表。
- 执行**CREATE USER MAPPING**时使用的Oracle用户需要有远程连接Oracle数据库及对表相关操作的权限。使用外表前，可以在openGauss server所在的机器上，使用Oracle的客户端，使用对应的用户名密码确认能否成功连接Oracle并进行操作。
- 执行**CREATE EXTENSION oracle_fdw;**时，出现 **libclntsh.so: cannot open shared object file: No such file or directory**。原因是Oracle的开发库libclntsh.so不在系统的相关路径中，可以先找到libclntsh.so的具体路径，然后将该so文件所在的文件夹加到 **/etc/ld.so.conf** 中。比如libclntsh.so的路径为 **/usr/lib/oracle/11.2/client64/lib/libclntsh.so.11.1** ，那么就将该文件的路径 **/usr/lib/oracle/11.2/client64/lib/** 加到 **/etc/ld.so.conf** 文件末尾。然后执行**ldconfig**使修改生效即可。注意此操作需要**root**权限。

注意事项

- 两个Oracle外表间的**SELECT JOIN**不支持下推到Oracle server执行，会被分成两条SQL语句传递到Oracle执行，然后在openGauss处汇总处理结果。
- 不支持**IMPORT FOREIGN SCHEMA**语法。
- 不支持对外表进行**CREATE TRIGGER**操作。

24.2 mysql_fdw

mysql_fdw是一款**开源插件**。openGauss基于开源的**mysql_fdw Release 2.5.3 版本**进行开发适配。

编译和使用mysql_fdw需要环境上包含MariaDB的开发包，所以openGauss默认不编译mysql_fdw，下面依次介绍如何编译和使用mysql_fdw。

 版权所有 © 华为技术有限公司

编译 mysql_fdw

编译mysql_fdw需要安装MariaDB的开发库和头文件，推荐使用MariaDB的**官方源**进行安装。

配置好源后，使用**yum install MariaDB-devel MariaDB-shared**安装相关开发库。另外**MariaDB-client**是MariaDB的客户端工具，也可以根据需要安装，用于连接MariaDB进行测试。

安装好开发包后，就可以开始编译mysql_fdw了。编译时需要在执行**configure**时，加入**--enable-mysql-fdw**选项。后续按照正常的openGauss编译方式编译即可。（openGauss的编译参考 **软件安装编译** ）

编译完成后，编译产物为**mysql_fdw.so** ，位于安装目录的**lib/postgresql/** 下。mysql_fdw相关的sql文件和control文件，位于安装目录的 **share/postgresql/extension/**下。

如果编译安装时，没有加入**--enable-mysql-fdw**选项，可以在openGauss安装完成后，再次编译mysql_fdw，然后手动将编译产物**mysql_fdw.so**放到对应的安装目录**lib/postgresql/**，将 **mysql_fdw--1.0--1.1.sql，mysql_fdw--1.1.sql，mysql_fdw--1.0.sql，mysql_fdw.control** 放到对应的安装目录 **share/postgresql/extension/** 即可。

使用 mysql_fdw

- 使用mysql_fdw需要连接MariaDB或者MySQL Server，MariaDB或MySQL Server请自行安装。
- 加载mysql_fdw扩展：**CREATE EXTENSION mysql_fdw;**
- 创建服务器对象：**CREATE SERVER**
- 创建用户映射：**CREATE USER MAPPING**
- 创建外表：**CREATE FOREIGN TABLE** 外表的表结构需要与MySQL/MariaDB侧的表结构保持一致。注意MySQL/MariaDB侧的表的第一个字段必须具有唯一性约束（如PRIMARY KEY、UNIQUE等）。
- 对外表做正常的操作，如 **INSERT** 、 **UPDATE** 、 **DELETE** 、 **SELECT** 、 **EXPLAIN** 、 **ANALYZE** 、 **COPY** 等。
- 删除外表：**DROP FOREIGN TABLE**
- 删除用户映射：**DROP USER MAPPING**
- 删除服务器对象：**DROP SERVER**
- 删除扩展：**DROP EXTENSION mysql_fdw;**

常见问题

- 在openGauss上建立外表时，不会同步在MariaDB/MySQL Server上建表，需要自己利用MariaDB/MySQL Server的客户端连接MariaDB/MySQL Server建表。
- 创建USER MAPPING时使用的MariaDB/MySQL Server用户需要有远程连接MariaDB/MySQL Server及对表相关操作的权限。使用外表前，可以在openGauss server所在的机器上，使用MariaDB/MySQL Server的客户端，使用对应的用户名密码确认能否成功连接MariaDB/MySQL Server并进行操作。
- 对外表执行DML操作时，出现**Can't initialize character set SQL_ASCII (path: compiled_in)** 错误。由于MariaDB不支持**SQL_ASCII**编码格式，目前只能通过修改openGauss database的编码格式解决该问题。修改database编码格式的方式为

 版权所有 © 华为技术有限公司

update pg_database set encoding = pg_char_to_encoding('UTF-8') where datname = 'postgres'; datname根据实际情况填写。注意修改完编码格式后，需要重新开启一个gsql会话，才能使mysql_fdw使用更新后的参数。也可以通过在执行 **gs_initdb** 时，使用**--locale=LOCALE** ，指定默认的编码格式为 **非SQL_ASCII** 编码。

注意事项

- 两个mysql外表间的**SELECT JOIN**不支持下推到MariaDB/MySQL Server执行，会被分成两条SQL语句传递到MariaDB/MySQL Server执行，然后在openGauss处汇总处理结果。
- 不支持**IMPORT FOREIGN SCHEMA**语法。
- 不支持对外表进行**CREATE TRIGGER**操作。

24.3 postgres_fdw

postgres_fdw是一款开源插件，其代码随PostgreSQL源码一同发布。openGauss基于开源的 PostgreSQL 9.4.26 版本中的postgres_fdw源码（**https://ftp.postgresql.org/pub/source/v9.4.26/postgresql-9.4.26.tar.gz** ）进行开发适配。

postgres_fdw插件默认参与编译，使用安装包安装好openGauss后，可直接使用postgres_fdw，无须其他操作。

说明

当前postgres_fdw仅支持openGauss连接openGauss，不支持openGauss连接PostgreSQL。

使用 postgres_fdw

- 加载postgres_fdw扩展：**CREATE EXTENSION postgres_fdw;**
- 创建服务器对象：**CREATE SERVER**
- 创建用户映射：**CREATE USER MAPPING**
- 创建外表：**CREATE FOREIGN TABLE** 外表的表结构需要与远端openGauss侧的表结构保持一致。
- 对外表做正常的操作，如 **INSERT** 、 **UPDATE** 、 **DELETE** 、 **SELECT** 、 **EXPLAIN** 、 **ANALYZE** 、 **COPY** 等。
- 删除外表：**DROP FOREIGN TABLE**
- 删除用户映射：**DROP USER MAPPING**
- 删除服务器对象：**DROP SERVER**
- 删除扩展：**DROP EXTENSION postgres_fdw;**

常见问题

- 在openGauss上建立外表时，不会同步在远端的openGauss上建表，需要自己利用客户端连接远端openGauss建表。
- 执行**CREATE USER MAPPING**时使用的openGauss用户需要有远程连接openGauss及对表相关操作的权限。使用外表前，可以在本地机器上，使用gsql的客户端，使用对应的用户名密码确认能否成功连接远端openGauss并进行操作。

版权所有 © 华为技术有限公司

注意事项

- 两个postgres_fdw外表间的**SELECT JOIN**不支持下推到远端openGauss执行，会被分成两条SQL语句传递到远端openGauss执行，然后在本地汇总处理结果。
- 不支持**IMPORT FOREIGN SCHEMA**语法。
- 不支持对外表进行**CREATE TRIGGER**操作。

24.4 file_fdw

file_fdw模块提供了外部数据封装器file_fdw， 可以用来在服务器的文件系统中访问数据文件。数据文件必须是COPY FROM可读的格式，具体请参见**COPY**的介绍。 使用file_fdw访问的数据文件是当前可读的，不支持对该数据文件的写入操作。

当前openGauss会默认编译file_fdw，initdb的时候会在pg_catalog schema中创建该插件。

使用file_fdw创建的外部表可以有下列选项：

- filename

  指定要读取的文件，必需的参数，且必须是一个绝对路径名。
- format

  远端server的文件格式，支持text/csv/binary三种格式，和COPY语句的FORMAT选项相同。
- header

  指定的文件是否有标题行，与COPY语句的HEADER选项相同。
- delimiter

  指定文件的分隔符，与COPY的DELIMITER选项相同。
- quote

  指定文件的引用字符，与COPY的QUOTE选项相同。
- escape

  指定文件的转义字符，与COPY的ESCAPE选项相同。
- null

  指定文件的null字符串，与COPY的NULL选项相同。
- encoding

  指定文件的编码，与COPY的ENCODING选项相同。
- force_not_null

  这是一个布尔选项。如果为真，则声明字段的值不应该匹配空字符串（也就是，文件级别null选项）。与COPY的 FORCE_NOT_NULL选项里的字段相同。

  说明

  - file_fdw不支持COPY的OIDS和 FORCE_QUOTE选项。
  - 这些选项只能为外部表或外部表的字段声明，不是file_fdw的选项，也不是使用file_fdw的服务器或用户映射的选项。
  - 修改表级别的选项需要系统管理员权限。因为安全原因，只有系统管理员能够决定读取的文件。
  - 对于一个使用file_fdw的外部表，EXPLAIN可显示要读取的文件名和文件大小（单位：字节）。 指定了COSTS OFF关键字之后，不显示文件大小。

 版权所有 © 华为技术有限公司

使用 file_fdw

- 创建服务器对象：CREATE SERVER
- 创建用户映射：CREATE USER MAPPING
- 创建外表：CREATE FOREIGN TABLE

  说明

  - 外表的表结构需要与指定的文件的数据保持一致。
  - 对外表做查询操作，写操作不被允许。
- 删除外表：DROP FOREIGN TABLE
- 删除用户映射：DROP USER MAPPING
- 删除服务器对象：DROP SERVER

注意事项

- 使用file_fdw需要指定要读取的文件，请先准备好该文件，并授予数据库对该文件的读取权限。
- 不支持DROP EXTENSION file_fdw操作。

24.5 dblink

dblink是一个可以在一个openGauss数据库会话中连接到其它openGauss数据库的工具，同libpq支持的连接参数一致，可参考**8.3.6 链接字符**。openGauss默认不编译dblink，下面依次介绍如何编译和使用dblink。

编译 dblink

当前dblink的源码放在**contrib/dblink**目录中。在编译安装完openGauss数据库之后，如果用户需要使用dblink，只需要进入上述目录执行如下即可完成dblink的编译安装。

```
make
make install
```

常用的 dblink 函数

- 加载dblink扩展
  ```
  CREATE EXTENSION dblink;
  ```
- 打开一个到远程数据库的持久连接
  ```
  SELECT dblink_connect(text connstr);
  ```
- 关闭一个到远程数据库的持久连接
  ```
  SELECT dblink_disconnect();
  ```
- 在远程数据库执行查询
  ```
  SELECT * FROM dblink(text connstr, text sql);
  ```
- 在远程数据库执行命令
  ```
  SELECT dblink_exec(text connstr, text sql);
  ```
- 返回所有打开的命名dblink连接的名称
  ```
  SELECT dblink_get_connections();
  ```
- 发送一个异步查询到远程数据库
  ```
  SELECT dblink_send_query(text connname, text sql);
  ```
- 检查连接是否正在忙于一个异步查询

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
SELECT dblink_is_busy(text connname);
```

- 删除扩展
  ```
  DROP EXTENSION dblink;
  ```

注意事项

- 目前dblink仅支持openGauss数据库访问另一个openGauss数据库，不支持openGauss数据库访问PostgreSQL数据库。
- 目前dblink暂时不支持线程池模式。

 版权所有 © 华为技术有限公司

25 物化视图

物化视图是一种特殊的物理表，物化视图是相对普通视图而言的。普通视图是虚拟表，应用的局限性较大，任何对视图的查询实际上都是转换为对SQL语句的查询，性能并没有实际上提高。物化视图实际上就是存储SQL执行语句的结果，起到缓存的效果。

25.1 全量物化视图

25.2 增量物化视图

25.1 全量物化视图

25.1.1 概述

全量物化视图仅支持对已创建的物化视图进行全量更新，而不支持进行增量更新。创建全量物化视图语法和CREATE TABLE AS语法类似。

25.1.2 使用

语法格式

- 创建全量物化视图
  ```
  CREATE MATERIALIZED VIEW [ view_name ] AS { query_block };
  ```
- 全量刷新物化视图
  ```
  REFRESH MATERIALIZED VIEW [ view_name ];
  ```
- 删除物化视图
  ```
  DROP MATERIALIZED VIEW [ view_name ];
  ```
- 查询物化视图
  ```
  SELECT * FROM [ view_name ];
  ```

示例

```
--准备数据。
openGauss=# CREATE TABLE t1(c1 int, c2 int);
openGauss=# INSERT INTO t1 VALUES(1, 1);
openGauss=# INSERT INTO t1 VALUES(2, 2);

--创建全量物化视图。
openGauss=# CREATE MATERIALIZED VIEW mv AS select count(*) from t1;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
--查询物化视图结果。
openGauss=# SELECT * FROM mv;
 count
-------
     2
(1 row)

--向物化视图中基表插入数据。
openGauss=# INSERT INTO t1 VALUES(3, 3);

--对全量物化视图做全量刷新。
openGauss=# REFRESH MATERIALIZED VIEW mv;

--查询物化视图结果。
openGauss=# SELECT * FROM mv;
 count
-------
     3
(1 row)

--删除物化视图。
openGauss=# DROP MATERIALIZED VIEW mv;
```

25.1.3 支持和约束

支持场景

- 通常全量物化视图所支持的查询范围与CREATE TABLE AS语句一致。
- 全量物化视图上支持创建索引。
- 支持analyze、explain。

不支持场景

物化视图不支持增删改操作，只支持查询语句。

25.2 增量物化视图

25.2.1 概述

增量物化视图可以对物化视图增量刷新，需要用户手动执行语句完成对物化视图在一段时间内的增量数据刷新。与全量创建物化视图的不同在于目前增量物化视图所支持场景较小。目前物化视图创建语句仅支持基表扫描语句或者UNION ALL语句。

25.2.2 使用

语法格式

- 创建增量物化视图
  ```
  CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW [ view_name ] AS { query_block };
  ```
- 全量刷新物化视图
  ```
  REFRESH MATERIALIZED VIEW [ view_name ];
  ```
- 增量刷新物化视图
  ```
  REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW [ view_name ];
  ```
- 删除物化视图
  ```
  DROP MATERIALIZED VIEW [ view_name ];
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 查询物化视图
  SELECT * FROM [view_name];

示例

```
--准备数据。
CREATE TABLE t1(c1 int, c2 int);
INSERT INTO t1 VALUES(1, 1);
INSERT INTO t1 VALUES(2, 2);

--创建增量物化视图。
openGauss=# CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW mv AS SELECT * FROM t1;
CREATE MATERIALIZED VIEW

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO t1 VALUES(3, 3);
INSERT 0 1

--增量刷新物化视图。
openGauss=# REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW mv;
REFRESH MATERIALIZED VIEW

--查询物化视图结果。
openGauss=# SELECT * FROM mv;
 c1 | c2
----+----
  1 |  1
  2 |  2
  3 |  3
(3 rows)

--插入数据。
openGauss=# INSERT INTO t1 VALUES(4, 4);
INSERT 0 1

--全量刷新物化视图。
openGauss=# REFRESH MATERIALIZED VIEW mv;
REFRESH MATERIALIZED VIEW

--查询物化视图结果。
openGauss=# select * from mv;
 c1 | c2
----+----
  1 |  1
  2 |  2
  3 |  3
  4 |  4
(4 rows)

--删除物化视图。
openGauss=# DROP MATERIALIZED VIEW mv;
DROP MATERIALIZED VIEW
```

25.2.3 支持和约束

支持场景

- 单表查询语句。
- 多个单表查询的UNION ALL。
- 物化视图上支持创建索引。
- 物化视图支持Analyze操作。

 版权所有 © 华为技术有限公司

不支持场景

- 物化视图中不支持多表Join连接计划以及subquery计划。
- 除少部分ALTER操作外，不支持对物化视图中基表执行绝大多数DDL操作。
- 物化视图不支持增删改操作，只支持查询语句。
- 不支持用临时表/hashbucket/unlog/分区表创建物化视图。
- 不支持物化视图嵌套创建（即物化视图上创建物化视图）。
- 仅支持行存表，不支持列存表。
- 不支持UNLOGGED类型的物化视图，不支持WITH语法。

约束

物化视图定义如果为UNION ALL，则其中每个子查询需使用不同的基表。

 版权所有 © 华为技术有限公司

26 GUC 参数说明

26.1 GUC使用说明
26.2 文件位置
26.3 连接和认证
26.4 资源消耗
26.5 预写式日志
26.6 双机复制
26.7 内存表
26.8 查询规划
26.9 错误报告和日志
26.10 告警检测
26.11 运行时统计
26.12 负载管理
26.13 自动清理
26.14 客户端连接缺省设置
26.15 锁管理
26.16 版本和平台兼容性
26.17 容错性
26.18 连接池参数
26.19 openGauss事务
26.20 双数据库实例复制参数
26.21 开发人员选项
26.22 审计
26.23 升级参数

 版权所有 © 华为技术有限公司

26.24 其它选项
26.25 等待事件
26.26 Query
26.27 系统性能快照
26.28 安全配置
26.29 全局临时表
26.30 HyperLogLog
26.31 用户自定义函数
26.32 定时任务
26.33 线程池
26.34 备份恢复
26.35 Undo
26.36 DCF参数设置
26.37 闪回相关参数
26.38 回滚相关参数
26.39 预留参数
26.40 AI特性

26.1 GUC 使用说明

数据库提供了许多运行参数，配置这些参数可以影响数据库系统的行为。在修改这些参数时请确保用户理解了这些参数对数据库的影响，否则可能会导致无法预料的结果。

注意事项

- 参数中如果取值范围为字符串，此字符串应遵循操作系统的路径和文件名命名规则。
- 取值范围最大值为INT_MAX的参数，此选项最大值跟所在的操作系统有关。
- 取值范围最大值为DBL_MAX的参数，此选项最大值跟所在的操作系统有关。

26.2 文件位置

数据库安装后会自动生成三个配置文件（postgresql.conf、pg_hba.conf和pg_ident.conf），并统一存放在数据目录（data）下。用户可以使用本节介绍的方法修改配置文件的名称和存放路径。

修改任意一个配置文件的存放目录时，postgresql.conf里的data_directory参数必须设置为实际数据目录（data）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

考虑到配置文件修改一旦出错对数据库的影响很大，不建议安装后再修改本节的配置文件。

data_directory

参数说明：设置openGauss的数据目录（data目录），仅sysadmin用户可以访问。此参数可以通过如下方式指定。

- 在安装openGauss时指定。
- 该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串，长度大于0

默认值：安装时指定，如果在安装时不指定，则默认不初始化数据库。

config_file

参数说明：设置主服务器配置文件名称（postgresql.conf）。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。不支持使用**表15-1**中的方式四进行修改。

取值范围：字符串，长度大于0

默认值：postgresql.conf(实际安装可能带有绝对目录)

hba_file

参数说明：设置基于主机认证（HBA）的配置文件（pg_hba.conf）。此参数只能在配置文件postgresql.conf中指定，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：pg_hba.conf（实际安装可能带有绝对目录）

ident_file

参数说明：设置用于客户端认证的配置文件的名称（pg_ident.conf），仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：pg_ident.conf（实际安装可能带有绝对目录）

external_pid_file

参数说明：声明可被服务器管理程序使用的额外PID文件，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

这个参数只能在数据库服务重新启动后生效。

取值范围：字符串

默认值：空

enable_default_cfunc_libpath

参数说明：设置openGauss创建C函数时的so文件是否使用默认路径。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

on：代表创建C函数时，so文件必须放在指定的目录（$libdir/proc_srclib）下。

off：代表创建C函数时，so文件可以放在任意可访问的目录下。

默认值：on

须知

参数设置成off时，.so文件可以放在任意可访问的目录下或使用系统自带的.so，存在安全风险，不建议使用。

26.3 连接和认证

26.3.1 连接设置

介绍设置客户端和服务器连接方式相关的参数。

listen_addresses

参数说明：声明服务器侦听客户端的TCP/IP地址。

该参数指定openGauss服务器使用哪些IP地址进行侦听，如IPV4或IPV6（若支持）。服务器主机上可能存在多个网卡，每个网卡可以绑定多个IP地址，该参数就是控制openGauss到底绑定在哪个或者哪几个IP地址上。而客户端则可以通过该参数中指定的IP地址来连接openGauss或者给openGauss发送请求。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：

- 主机名或IP地址，多个值之间用英文逗号分隔。
- 星号“*”或“0.0.0.0”表示侦听所有IP地址。配置侦听所有IP地址存在安全风险，不推荐用户使用。必须与有效地址结合使用（比如本地IP等），否则，可能造成Build失败的问题。同时，主备环境下配置为“*”或“0.0.0.0”时，主节点数据库路径下postgresql.conf文件中的localport端口号不能为数据库dataPortBase+1，否则会导致数据库无法启动。

版权所有 © 华为技术有限公司

- 置空则服务器不会侦听任何IP地址，这种情况下，只有Unix域套接字可以用于连接数据库。

默认值：数据库实例安装好后，根据XML配置文件中不同实例的IP地址配置不同默认值。DN的默认参数值为：listen_addresses = 'x.x.x.x'。

local_bind_address

参数说明：声明当前节点连接openGauss其他节点绑定的本地IP地址。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

默认值：数据库实例安装好后，根据XML配置文件中不同实例的IP地址配置不同默认值。DN的默认参数值为：local_bind_address = 'x.x.x.x'。。

port

参数说明：openGauss服务侦听的TCP端口号。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

说明

该参数由安装时的配置文件指定，请勿轻易修改，否则修改后会影响数据库正常通信。

取值范围：整型，1～65535

说明

- 设置端口号时，请设置一个未被占用的端口号。设置多个实例的端口号，不可冲突。
- 1~1023为操作系统保留端口号，请不要使用。
- 通过配置文件安装数据库实例时，配置文件中的端口号需要注意通信矩阵预留端口。如：DN还需保留dataPortBase+1作为内部工具使用端口，保留dataPortBase+6作为流引擎消息队列通信端口等。故数据库实例安装阶段，port最大值为：DN可设置65529，同时需要保证端口号不冲突。

默认值：5432（实际值由安装时的配置文件指定）

max_connections

参数说明：允许和数据库连接的最大并发连接数。此参数会影响openGauss的并发能力。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型。最小值为10（要大于max_wal_senders），理论最大值为262143，实际最大值为动态值，计算公式为“262143 - job_queue_processes - autovacuum_max_workers - AUXILIARY_BACKENDS - AV_LAUNCHER_PROCS - max_inner_tool_connections”，**job_queue_processes**、**autovacuum_max_workers**和**max_inner_tool_connections**的值取决于对应GUC参数的设置，AUXILIARY_BACKENDS为预留辅助线程数固定为20，AV_LAUNCHER_PROCS为预留autovacuum的launcher线程数固定为2。

默认值：200

设置建议：

数据库主节点中此参数建议保持默认值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

当修改此默认值时，请同时修改undo_zone_count取值，具体设置原则请参见**28.37Undo章节**。

配置不当时影响：

- 若配置max_connections过大，超过计算公式所描述的最大动态值，会出现节点拉起失败问题，报错提示“invalid value for parameter "max_connections"”。
- 若未按照对外出口规格配置仅调大max_connections参数值，未同比例调整内存参数。业务压力大时，容易出现内存不足，报错提示“memory is temporarily unavailable”。

说明

- 对于管理员用户的连接数限制会略超过max_connections设置，目的是为了让管理员在链接被普通用户占满后仍可以连接上数据库，再超过一定范围（sysadmin_reserved_connections参数）后才会报错。即管理员用户的最大连接数等于max_connections + sysadmin_reserved_connections。
- 对于普通用户来说，由于内部作业也会使用一些链接，因此会略小于max_connections，具体值取决于内部链接个数。

max_inner_tool_connections

参数说明：允许和数据库连接的工具的最大并发连接数。此参数会影响openGauss的工具连接并发能力。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，最小值为1，最大值为MIN(262143, max_connections)，max_connections的计算方法见上文。

默认值：数据库节点为50。如果该默认值超过内核支持的最大值（在执行gs_initdb的时候判断），系统会提示错误。

设置建议：

数据库主节点中此参数建议保持默认值。

增大此参数可能导致openGauss要求更多的SystemV共享内存或者信号量，可能超过操作系统缺省配置的最大值。这种情况下，请酌情对数值加以调整。

sysadmin_reserved_connections

参数说明：为管理员用户预留的最少连接数，不建议设置过大。该参数和max_connections参数配合使用，管理员用户的最大连接数等于max_connections + sysadmin_reserved_connections。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，最小值为0，最大值为MIN(262143, max_connections)，max_connections的计算方法见上文。

默认值：3

unix_socket_directory

参数说明：设置openGauss服务器侦听客户端连接的Unix域套接字目录。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数的长度限制于操作系统的长度，超过该限制将会导致Unix-domain socket path "xxx" is too long的问题。

取值范围：字符串

默认值：空字符串（实际值由安装时配置文件指定）

unix_socket_group

参数说明：设置Unix域套接字的所属组（套接字的所属用户总是启动服务器的用户）。可以与选项**unix_socket_permissions**一起用于对套接字进行访问控制。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串，其中空字符串表示当前用户的缺省组。

默认值：空字符串

unix_socket_permissions

参数说明：设置Unix域套接字的访问权限。

Unix域套接字使用普通的Unix文件系统权限集。这个参数的值应该是数值的格式（chmod和umask命令可接受的格式）。如果使用自定义的八进制格式，数字必须以0开头。

建议设置为0770（只有当前连接数据库的用户和同组的人可以访问）或者0700（只有当前连接数据库的用户自己可以访问，同组或者其他人都没有权限）。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：0000-0777

默认值：0700

说明

在Linux中，文档具有十个属性，其中第一个属性为文档类型，后面九个为权限属性，分别为Owner，Group及Others这三个组别的read、write、execute属性。

文档的权限属性分别简写为r，w，x，这九个属性三个为一组，也可以使用数字来表示文档的权限，对照表如下：

r：4

w: 2

x：1

-：0

同一组（owner/group/others）的三个属性是累加的。

例如，-rwxrwx---表示这个文档的权限为：

owner = rwx = 4+2+1 = 7

group = rwx = 4+2+1 = 7

others = --- = 0+0+0 = 0

所以其权限为0770。

application_name

参数说明：当前连接请求当中，所使用的客户端名称。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于USERSET类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。

默认值：空字符串(连接到后端的应用名，以实际安装为准)

connection_info

参数说明：连接数据库的驱动类型、驱动版本号、当前驱动的部署路径和进程属主用户。

该参数属于USERSET类型参数，属于运维类参数，不建议用户设置。

取值范围：字符串。

默认值：空字符串。

说明

- 空字符串，表示当前连接数据库的驱动不支持自动设置connection_info参数或应用程序未设置。
- 驱动连接数据库的时候自行拼接的connection_info参数格式如下：
  ```
  {"driver_name":"ODBC","driver_version": "(openGauss X.X.X build 13b34b53) compiled at 2020-05-08 02:59:43 commit 2143 last mr 131 debug","driver_path":"/usr/local/lib/psqlodbcw.so","os_user":"omm"}
  ```
  默认显示driver_name和driver_version，driver_path和os_user的显示由用户控制（参见6.2.4 连接数据库和6.3.2 Linux下配置数据源）。

26.3.2 安全和认证（postgresql.conf）

介绍设置客户端和服务器的安全认证方式的相关参数。

authentication_timeout

参数说明：完成客户端认证的最长时间。如果一个客户端没有在这段时间里完成与服务器端的认证，则服务器自动中断与客户端的连接，这样就避免了出问题的客户端无限制地占用连接数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，最小值为1，最大值为600，最小单位为s。

默认值：1min

auth_iteration_count

参数说明：认证加密信息生成过程中使用的迭代次数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，2048-134217728。

默认值：10000

版权所有 © 华为技术有限公司

须知

迭代次数设置过小会降低口令存储的安全性，设置过大会导致认证、用户创建等涉及口令加密的场景性能劣化，请根据实际硬件条件合理设置迭代次数，推荐采用默认迭代次数。

session_authorization

参数说明：当前会话的用户标识。

该参数属于USERSET类型参数，此参数为内部参数，只能通过**16.14.170 SET SESSION AUTHORIZATION**语法设置，不支持直接设置。

取值范围：字符串。

默认值：NULL

session_timeout

参数说明：表明与服务器建立链接后，不进行任何操作的最长时间。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0-86400，最小单位为s，0表示关闭超时设置。

默认值：10min

须知

openGauss gsql客户端中有自动重连机制，所以针对初始化用户本地连接，超时后gsql表现的现象为断开后重连。

ssl

参数说明：启用SSL连接。请在使用这个选项之前阅读**3.2.3 使用gsql连接**。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示启用SSL连接。
- off表示不启用SSL连接。

须知

openGauss目前支持SSL的场景为客户端连接数据库主节点场景，该参数目前建议只在数据库主节点中开启，数据库节点默认值为off。开启此参数需要同时配置ssl_cert_file、ssl_key_file和ssl_ca_file等参数及对应文件，不正确的配置可能会导致openGauss无法正常启动。

默认值：on

版权所有 © 华为技术有限公司

require_ssl

参数说明：设置服务器端是否强制要求SSL连接，该参数只有当参数**ssl**为on时才有效。请在使用这个选项之前阅读**3.2.3 使用gsql连接**。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示服务器端强制要求SSL连接。
- off表示服务器端对是否通过SSL连接不作强制要求。

须知

openGauss目前支持SSL的场景为客户端连接数据库主节点场景，该参数目前建议只在数据库主节点中开启。

默认值：off

ssl_ciphers

参数说明：指定SSL支持的加密算法列表，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串，如果指定多个加密算法，加密算法之间需要以分号分割。详细请参见**7.1.3 用SSL进行安全的TCP/IP连接**获取支持的加密算法。

默认值：ALL

须知

ssl_ciphers设置错误会导致数据库不能正常启动。

ssl_renegotiation_limit

参数说明：指定在会话密钥重新协商之前，通过SSL加密通道可以传输的流量。这个重新协商流量限制机制可以减少攻击者针对大量数据使用密码分析法破解密钥的几率，但是也带来较大的性能损失。流量是指发送和接受的流量总和。使用SSL重协商机制可能引入其他风险，因此已禁用SSL重协商机制，为保持版本兼容保留此参数，修改参数配置不再起作用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，最小值为0，最大值为2147483647。单位为KB。其中0表示禁用重新协商机制。

默认值：0

ssl_cert_file

参数说明：指定包含SSL服务器证书的文件的名称，其相对路径是相对于数据目录的。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：server.crt

ssl_key_file

参数说明：指定包含SSL私钥的文件名称，其相对路径是相对于数据目录的。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：server.key

ssl_ca_file

参数说明：指定包含CA信息的文件的名称，其相对路径是相对于数据目录的。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串，其中空字符串表示没有CA文件被加载，不进行客户端证书验证。

默认值：cacert.pem

ssl_crl_file

参数说明：证书吊销列表，如果客户端证书在该列表中，则当前客户端证书被视为无效证书。必须使用相对路径，相对路径是相对于数据目录的。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串，空字符串表示没有吊销列表。

默认值：空

krb_server_keyfile

参数说明：指定Kerberos服务主配置文件的位置，详细请参见**7.1.1 配置客户端接入认证**，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：空

krb_srvname

参数说明：设置Kerberos服务名，详细请参见**7.1.1 配置客户端接入认证**。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：postgres

 版权所有 © 华为技术有限公司

krb_caseins_users

参数说明：设置Kerberos用户名是否大小写敏感。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示大小写不敏感
- off表示大小写敏感

默认值：off

modify_initial_password

参数说明：当openGauss安装成功后，数据库中仅存在一个初始用户（UID为10的用户）。客户通过该帐户初次登录数据库进行操作时，该参数决定是否要对该初始帐户的密码进行修改。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

如果安装过程中未指定初始用户密码，则安装后初始用户密码默认为空，执行其他操作前需要先通过gsql客户端设置初始用户的密码。此参数功能不再生效，保留此参数仅为兼容升级场景。

取值范围：布尔型

- on表示openGauss安装成功后初始用户首次登录操作前需要修改初始密码。
- off表示openGauss安装成功后初始用户无需修改初始密码即可进行操作。

默认值：off

password_policy

参数说明：在使用CREATE ROLE/USER或者ALTER ROLE/USER命令创建或者修改openGauss帐户时，该参数决定是否进行密码复杂度检查。关于密码复杂度检查策略请参见**7.2.9.3 设置密码安全策略**。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

从安全性考虑，请勿关闭密码复杂度策略。

取值范围：0、1

- 0表示不采用任何密码复杂度策略。
- 1表示采用默认密码复杂度校验策略。

默认值：1

版权所有 © 华为技术有限公司

password_reuse_time

参数说明：在使用ALTER USER或者ALTER ROLE修改用户密码时，该参数指定是否对新密码进行可重用天数检查。关于密码可重用策略请参见**7.2.9.3 设置密码安全策略**。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

修改密码时会检查配置参数**password_reuse_time**和**password_reuse_max**。

- 当**password_reuse_time**和**password_reuse_max**都为正数时，只要满足其中任一个，即可认为密码可以重用。
- 当**password_reuse_time**为0时，表示不限制密码重用天数，仅限制密码重用次数。
- 当**password_reuse_max**为0时，表示不限制密码重用次数，仅限制密码重用天数。
- 当**password_reuse_time**和**password_reuse_max**都为0时，表示不对密码重用进行限制。

取值范围：浮点型（天），最小值为0，最大值为3650。

- 0表示不检查密码可重用的天数。
- 正数表示新密码不能为该值指定的天数内使用过的密码。

默认值：60

password_reuse_max

参数说明：在使用ALTER USER或者ALTER ROLE修改用户密码时，该参数指定是否对新密码进行可重用次数检查，仅sysadmin用户可以访问。关于密码可重用策略请参见**7.2.9.3 设置密码安全策略**。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

修改密码时会检查配置参数**password_reuse_time**和**password_reuse_max**。

- 当**password_reuse_time**和**password_reuse_max**都为正数时，只要满足其中任一个，即可认为密码可以重用。
- 当**password_reuse_time**为0时，表示不限制密码重用天数，仅限制密码重用次数。
- 当**password_reuse_max**为0时，表示不限制密码重用次数，仅限制密码重用天数。
- 当**password_reuse_time**和**password_reuse_max**都为0时，表示不对密码重用进行限制。

取值范围：整型，最小值为0，最大值为1000。

版权所有 © 华为技术有限公司

- 0表示不检查密码可重用次数。
- 正整数表示新密码不能为该值指定的次数内使用过的密码。

默认值：0

password_lock_time

参数说明：该参数指定帐户被锁定后自动解锁的时间。关于帐户自动锁定策略请参见**7.2.9.3 设置密码安全策略**。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

password_lock_time和**failed_login_attempts**必须都为正数时锁定和解锁功能才能生效。

取值范围：浮点型，最小值为0，最大值为365，单位为天。

- 0表示密码验证失败时，自动锁定功能不生效。
- 正数表示帐户被锁定后，当锁定时间超过password_lock_time设定的值时，帐户将会被自行解锁。

默认值：1

failed_login_attempts

参数说明：在任意时候，如果输入密码错误的次数达到failed_login_attempts则当前帐户被锁定，password_lock_time秒后被自动解锁，仅sysadmin用户可以访问。例如，登录时输入密码失败，ALTER USER时修改密码失败等。关于帐户自动锁定策略请参见**7.2.9.3 设置密码安全策略**。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

failed_login_attempts和**password_lock_time**必须都为正数时锁定和解锁功能才能生效。

取值范围：整型，最小值为0，最大值为1000。

- 0表示自动锁定功能不生效。
- 正整数表示当错误密码次数达到failed_login_attempts设定的值时，当前帐户将被锁定。

默认值：10

password_encryption_type

参数说明：该字段决定采用何种加密方式对用户密码进行加密存储。修改此参数的配置不会自动触发已有用户密码加密方式的修改，只会影响新创建用户或修改用户密码操作。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：0、1、2、3

- 0表示采用md5方式对密码加密。
- 1表示采用sha256和md5两种方式分别对密码加密。
- 2表示采用sha256方式对密码加密。
- 3表示采用sm3方式对密码加密。

须知

MD5加密算法安全性低，存在安全风险，不建议使用。

默认值：2

password_min_length

参数说明：该字段决定帐户密码的最小长度，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，6~999个字符。

默认值：8

password_max_length

参数说明：该字段决定帐户密码的最大长度，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，6~999个字符。

默认值：32

password_min_uppercase

参数说明：该字段决定帐户密码中至少需要包含大写字母个数，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~999

- 0表示没有限制。
- 1~999表示创建账户所指定的密码中至少需要包含大写字母个数。

默认值：0

password_min_lowercase

参数说明：该字段决定帐户密码中至少需要包含小写字母的个数，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：整型，0~999

- 0表示没有限制。
- 1~999表示创建帐户所指定的密码中至少需要包含小写字母个数。

默认值：0

password_min_digital

参数说明：该字段决定帐户密码中至少需要包含数字的个数，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~999

- 0表示没有限制。
- 1~999表示创建帐户所指定的密码中至少需要包含数字个数。

默认值：0

password_min_special

参数说明：该字段决定帐户密码中至少需要包含特殊字符个数，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~999

- 0表示没有限制。
- 1~999表示创建帐户所指定的密码中至少需要包含特殊字符个数。

默认值：0

password_effect_time

参数说明：该字段决定帐户密码的有效时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：浮点型，最小值为0，最大值为999，单位为天。

- 0表示不开启有效期限制功能。
- 1~999表示创建帐户所指定的密码有效期，临近或超过有效期系统会提示用户修改密码。

默认值：90

password_notify_time

参数说明：该字段决定帐户密码到期前提醒的天数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，最小值为0，最大值为999，单位为天。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 0表示不开启提醒功能。
- 1~999表示帐户密码到期前提醒的天数。

默认值：7

26.3.3 通信库参数

本节介绍通信库相关的参数设置及取值范围等内容。

tcp_keepalives_idle

参数说明：在支持TCP_KEEPIDLE套接字选项的系统上，设置发送活跃信号的间隔秒数。不设置发送保持活跃信号，连接就会处于闲置状态。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

- 如果操作系统不支持TCP_KEEPIDLE选项 ，这个参数的值必须为0。
- 在通过Unix域套接字进行的连接的操作系统上，这个参数将被忽略。
- 将该值设置为0时，将使用系统的值。
- 该参数在不同的会话之间不共享，也就是说不同的会话连接可能有不同的值。
- 查看该参数时查出来的是当前会话连接内的参数值，而不是guc副本的值。

取值范围：0-3600，单位为s。

默认值：60

tcp_keepalives_interval

参数说明：在支持TCP_KEEPINTVL套接字选项的操作系统上，以秒数声明在重新传输之间等待响应的时间。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：0-180，单位为s。

默认值：30

须知

- 如果操作系统不支持TCP_KEEPINTVL选项，这个参数的值必须为0。
- 在通过Unix域套接字进行的连接的操作系统上，这个参数将被忽略。
- 将该值设置为0时，将使用系统的值。
- 该参数在不同的会话之间不共享，也就是说不同的会话连接可能有不同的值。
- 查看该参数时查出来的是当前会话连接内的参数值，而不是guc副本的值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

tcp_keepalives_count

参数说明：在支持TCP_KEEPCNT套接字选项的操作系统上，设置openGauss服务端在断开与客户端连接之前可以等待的保持活跃信号个数。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

- 如果操作系统不支持TCP_KEEPCNT选项，这个参数的值必须为0。
- 在通过Unix域套接字进行连接的操作系统上，这个参数将被忽略。
- 将该值设置为0时，将使用系统的值。
- 该参数在不同的会话之间不共享，也就是说不同的会话连接可能有不同的值。
- 查看该参数时查出来的是当前会话连接内的参数值，而不是guc副本的值。

取值范围：0-100，其中0表示openGauss未收到客户端反馈的保持活跃信号则立即断开连接。

默认值：20

comm_proxy_attr

参数说明：通信代理库相关参数配置。

说明

- 该参数仅支持欧拉2.9系统下的集中式ARM单机。
- 本功能在线程池开启状态下生效，即enable_thread_pool为on。
- 配置该参数时需同步配置GUC参数local_bind_address为libos_kni的网卡IP。
- 参数模板：comm_proxy_attr = '{enable_libnet:true, enable_dfx:false, numa_num:4, numa_bind:[[30,31],[62,63],[94,95],[126,127]]}'
- 可配置参数说明。
  - enable_libnet：是否开启用户态协议，取值范围：true、false。
  - enable_dfx：是否开启通信代理库视图，取值范围：true、false。
  - numa_num：机器环境中numa的数量，支持2P、4P服务器，取值范围：4、8。
  - numa_bind：代理线程绑核参数，每个numa两个CPU绑核，共numa_num组，取值范围：[0，cpu数-1]。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串，长度大于0。

默认值：'none'

26.4 资源消耗

26.4.1 内存

介绍与内存相关的参数设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

这些参数只能在数据库服务重新启动后生效。

memorypool_enable

参数说明：设置是否允许使用内存池。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示允许使用内存池。
- off表示不允许使用内存池。

默认值：off

memorypool_size

参数说明：设置内存池大小。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，128*1024～INT_MAX/2，单位为KB。

默认值：512MB

enable_memory_limit

参数说明：启用逻辑内存管理模块。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示启用逻辑内存管理模块。
- off表示不启用逻辑内存管理模块。

默认值：on

⚠ 注意

- 若max_process_memory-shared_buffers-cstore_buffers-元数据少于2G，openGauss强制把enable_memory_limit设置为off。其中元数据是openGauss内部使用的内存，和部分并发参数，如max_connections，thread_pool_attr，max_prepared_transactions等参数相关。
- 当该值为off时，不对数据库使用的内存做限制，在大并发或者复杂查询时，使用内存过多，可能导致操作系统OOM问题。

max_process_memory

参数说明：设置一个数据库节点可用的最大物理内存。

版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，2*1024*1024～INT_MAX，单位为KB。

默认值：12GB

设置建议：

数据库节点上该数值需要根据系统物理内存及单节点部署主数据库节点个数决定。建议计算公式如下：(物理内存大小 - vm.min_free_kbytes) * 0.7 / (1 + 主节点个数)。该系数的目的是尽可能保证系统的可靠性，不会因数据库内存膨胀导致节点OOM。这个公式中提到vm.min_free_kbytes，其含义是预留操作系统内存供内核使用，通常用作操作系统内核中通信收发内存分配，至少为5%内存。即，max_process_memory = 物理内存 * 0.665 / (1 + 主节点个数)。

注意

当该值设置不合理，即大于服务器物理内存，可能导致操作系统OOM问题。

enable_memory_context_control

参数说明：启用检查内存上下文是否超过给定限制的功能。仅适用于DEBUG版本。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示启用最大内存上下文限制检查功能。
- off表示关闭最大内存上下文限制检查功能。

默认值：off

uncontrolled_memory_context

参数说明：启用检查内存上下文是否超过给定限制的功能时，设置不受此功能约束。仅适用于DEBUG版本。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

查询时会在参数值的最前面添加标题含义字符串“MemoryContext white list:"。

取值范围：字符串

默认值：空

shared_buffers

参数说明：设置openGauss使用的共享内存大小。增加此参数的值会使openGauss比系统默认设置需要更多的System V共享内存。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，16 ~ 1073741823，单位为8KB。

shared_buffers需要设置为BLCKSZ的整数倍，BLCKSZ目前设置为8KB，即shared_buffers需要设置为8KB整数倍。改变BLCKSZ的值会改变最小值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：8MB

设置建议：

建议设置shared_buffers值为内存的40%以内。行存列存分开对待。行存设大，列存设小。列存：(单服务器内存/单服务器数据库节点个数)*0.4*0.25。

如果设置较大的shared_buffers需要同时增加checkpoint_segments的值，因为写入大量新增、修改数据需要消耗更多的时间周期。

segment_buffers

参数说明：设置openGauss段页式元数据页的内存大小。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值说明：整型，16 ~ 1073741823，单位为8KB。

shared_buffers需要设置为BLCKSZ的整数倍，BLCKSZ目前设置为8KB，即shared_buffers需要设置为8KB整数倍。改变BLCKSZ的值会改变最小值。

默认值：8MB

设置建议：

segment_buffers 用来缓存段页式段头的内容，属于关键元数据信息，为了提高性能建议常用的表的段头都能缓存在buffer中，不被置换出去。建议按照表的个数（包括索引和toast表）* 分区数 * 3 + 128 来设置。乘以3是因为每个表（分区）会有一些额外的元数据段，一般一个表有3个段。最后+128因为段页式表空间管理需要一定数量的buffer。

bulk_write_ring_size

参数说明：大批量数据写入触发时（例如copy动作），该操作使用的环形缓冲区大小。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，16384 ~ 2147483647，单位为KB。

默认值：2GB

设置建议：建议导入压力大的场景中增加数据库节点中此参数配置。

standby_shared_buffers_fraction

参数说明：备实例所在服务器使用shared_buffers内存缓冲区大小的比例。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：双精度浮点型，0.1~1.0

默认值：0.3

temp_buffers

参数说明：设置每个数据库会话使用的LOCAL临时缓冲区的大小。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

在每个会话的第一次使用临时表之前可以改变temp_buffers的值，之后的设置将是无效的。

一个会话将按照temp_buffers给出的限制，根据需要分配临时缓冲区。如果在一个并不需要大量临时缓冲区的会话里设置一个大的数值，其开销只是一个缓冲区描述符的大小。当缓冲区被使用，就会额外消耗8192字节。

取值范围：整型，100~1073741823，单位为8KB。

默认值：1MB

max_prepared_transactions

参数说明：设置可以同时处于"预备"状态的事务的最大数目。增加此参数的值会使openGauss比系统默认设置需要更多的System V共享内存。

当openGauss部署为主备双机时，在备机上此参数的设置必须要高于或等于主机上的，否则无法在备机上进行查询操作。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~262143。

默认值：10

说明

一般不需要对事务显式进行PREPARE操作，如果业务有对事务进行显式PREPARE操作，为避免在准备步骤失败，需调大该值，大于需要进行PREPARE业务的并发数。

work_mem

参数说明：设置内部排序操作和Hash表在开始写入临时磁盘文件之前使用的内存大小。ORDER BY，DISTINCT和merge joins都要用到排序操作。Hash表在散列连接、散列为基础的聚集、散列为基础的IN子查询处理中都要用到。

对于复杂的查询，可能会同时并发运行好几个排序或者散列操作，每个都可以使用此参数所声明的内存量，不足时会使用临时文件。同样，好几个正在运行的会话可能会同时进行排序操作。因此使用的总内存可能是work_mem的好几倍。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，64~2147483647，单位为KB。

默认值：64MB

版权所有 © 华为技术有限公司

须知

设置建议：

依据查询特点和并发来确定，一旦work_mem限定的物理内存不够，算子运算数据将写入临时表空间，带来5-10倍的性能下降，查询响应时间从秒级下降到分钟级。

- 对于串行无并发的复杂查询场景，平均每个查询有5-10关联操作，建议work_mem=50%内存/10。
- 对于串行无并发的简单查询场景，平均每个查询有2-5个关联操作，建议work_mem=50%内存/5。
- 对于并发场景，建议work_mem=串行下的work_mem/物理并发数。

query_mem

参数说明：设置执行作业所使用的内存。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：0，或大于32M的整型，默认单位为KB。

默认值：0

须知

- 如果设置的query_mem值大于0，在生成执行计划时，优化器会将作业的估算内存调整为该值。
- 如果设置值为负数或小于32MB，将设置为默认值0，此时优化器不会根据该值调整作业的估算内存。

query_max_mem

参数说明：设置执行作业所能够使用的最大内存。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：0，或大于32M的整型，默认单位为KB。

默认值：0

须知

- 如果设置的query_max_mem值大于0，当作业执行时所使用内存超过该值时，将报错退出。
- 如果设置值为负数或小于32M，将设置为默认值0，此时不会根据该值限制作业的内存使用。

版权所有 © 华为技术有限公司

maintenance_work_mem

参数说明：设置在维护性操作（比如VACUUM、CREATE INDEX、ALTER TABLE ADD FOREIGN KEY等）中可使用的最大的内存。该参数的设置会影响VACUUM、VACUUM FULL、CLUSTER、CREATE INDEX的执行效率。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1024~INT_MAX，单位为KB。

默认值：16MB

须知

设置建议：

- 建议设置此参数的值大于**work_mem**，可以改进清理和恢复数据库转储的速度。因为在一个数据库会话里，任意时刻只有一个维护性操作可以执行，并且在执行维护性操作时不会有太多的会话。
- 当**26.13 自动清理**线程运行时，**autovacuum_max_workers**倍数的内存将会被分配，所以此时设置maintenance_work_mem的值应该不小于**work_mem**。
- 如果进行大数据量的cluster等，可以在session中调大该值。

psort_work_mem

参数说明：设置列存表在进行局部排序中，在开始写入临时磁盘文件之前使用的内存大小。带partial cluster key的表、带索引的表插入，创建表索引，删除表和更新表都会用到。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

同样，多个正在运行的会话可能会同时进行表的局部排序操作。因此使用的总内存可能是psort_work_mem的好几倍。

取值范围：整型64~2147483647，单位为KB。

默认值：512MB

max_loaded_cudesc

参数说明：设置列存表在做扫描时，每列缓存cudesc信息的个数。增大设置会提高查询性能，但也会增加内存占用，特别是当列存表的列非常多时。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

max_loaded_cudesc设置过高时，有可能引起内存分配不足。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：100~1073741823。

默认值：1024

max_stack_depth

参数说明：设置openGauss执行堆栈的最大安全深度。需要这个安全界限是因为在服务器里，并非所有程序都检查了堆栈深度，只是在可能递规的过程，比如表达式计算这样的过程里面才进行检查。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，100~INT_MAX，单位为KB。

默认值：

- （ulimit -s的设置）- 640 KB的值大于等于2MB时，此参数的默认值为2MB。
- （ulimit -s的设置）- 640 KB的值小于2MB时，此参数的默认值为（ulimit -s的设置）- 640 KB。

须知

设置原则：

- 数据库需要预留640KB堆栈深度，因此，此参数的最佳设置是等于操作系统内核允许的最大值（就是ulimit -s的设置）- 640KB。
- 数据库未运行前设置的该参数值大于（ulimit -s的设置）- 640 KB时会导致数据库启动失败；数据库运行阶段设置该参数值大于（ulimit -s的设置）- 640 KB时该值不生效。
- 若（ulimit -s的设置）-640KB小于此参数取值范围的最小值时会导致数据库启动失败。
- 如果设置此参数的值大于实际的内核限制，则一个正在运行的递归函数可能会导致一个独立的服务器进程崩溃。
- 因为并非所有的操作都能够检测，所以建议用户在此设置一个明确的值。
- 默认值最大为2MB，这个值相对比较小，不容易导致系统崩溃。

cstore_buffers

参数说明：设置列存所使用的共享缓冲区的大小。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，16384～1073741823，单位为KB。

默认值：1GB

设置建议：

列存表使用cstore_buffers设置的共享缓冲区，几乎不用shared_buffers。因此在列存表为主的场景中，应减少shared_buffers，增加cstore_buffers。

bulk_read_ring_size

参数说明：大批量数据查询时（例如大表扫描），该操作使用的环形缓冲区大小。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，256~2147483647，单位为KB。

默认值：16MB

enable_early_free

参数说明：控制是否可以实现算子内存的提前释放。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示支持算子内存提前释放。
- off表示不支持算子内存提前释放。

默认值：on

local_syscache_threshold

参数说明：系统表cache在单个session缓存的大小。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

如果enable_global_plancache已打开，为保证GPC生效，local_syscache_threshold设置值小于16MB时不会生效，最小为16MB。

取值范围：整型，1*1024～512*1024，单位为KB。

默认值：16MB

26.4.2 磁盘空间

介绍与磁盘空间相关的参数，用于限制临时文件所占用的磁盘空间。

sql_use_spacelimit

参数说明：限制单个SQL在单个数据库节点上，触发落盘操作时，落盘文件的空间大小，管控的空间包括普通表、临时表以及中间结果集落盘占用的空间。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置

取值范围：整型，-1~2147483647，单位为KB。其中-1表示没有限制。

默认值：-1

temp_file_limit

参数说明：限制一个会话中，触发下盘操作时，单个下盘文件的空间大小。例如一次会话中，排序和哈希表使用的临时文件，或者游标占用的临时文件。

此设置为会话级别的下盘文件控制。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

SQL查询执行时使用的临时表空间不在此限制。

取值范围：整型，-1~2147483647，单位为KB。其中-1表示没有限制。

默认值：-1

26.4.3 内核资源使用

介绍与操作系统内核相关的参数，这些参数是否生效依赖于操作系统的设置。

max_files_per_process

参数说明：设置每个服务器进程允许同时打开的最大文件数目。如果操作系统内核强制一个合理的数目，则不需要设置。

但是在一些平台上（特别是大多数BSD系统），内核允许独立进程打开比系统真正可以支持的数目大得多的文件数。如果用户发现有的“Too many open files”这样的失败现象，请尝试缩小这个设置。通常情况下需要满足，系统FD（file descriptor）数量>=最大并发数*数据库节点个数*max_files_per_process*3。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，25~2147483647。

默认值：1000

shared_preload_libraries

参数说明：此参数用于声明一个或者多个在服务器启动的时候预先装载的共享库，多个库名称之间用逗号分隔，仅sysadmin用户可以访问。比如'$libdir/mylib'会在加载标准库目录中的库文件之前预先加载mylib.so（某些平台上可能是mylib.sl）库文件。

可以用这个方法预先装载openGauss的存储过程库，通常是使用'$libdir/plXXX'语法。XXX只能是pgsql，perl，tcl，python之一。

通过预先装载一个共享库并在需要的时候初始化它，可以避免第一次使用这个库的加载时间。但是启动每个服务器进程的时间可能会增加，即使进程从来没有使用过这些库。因此建议对那些将被大多数会话使用的库才使用这个选项。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

- 如果被声明的库不存在，openGauss服务将会启动失败。
- 每一个支持openGauss的库都有一个特殊的标记用于保证兼容性。因此，不支持openGauss的库不能用这种方法加载。

取值范围：字符串

默认值：空

 版权所有 © 华为技术有限公司

26.4.4 基于开销的清理延迟

这个特性的目的是允许管理员减少VACUUM和ANALYZE语句在并发活动的数据库上的I/O影响。比如，像VACUUM和ANALYZE这样的维护语句并不需要迅速完成，并且不希望他们严重干扰系统执行其他的数据库操作。基于开销的清理延迟为管理员提供了一个实现这个目的手段。

须知

有些清理操作会持有关键的锁，这些操作应该尽快结束并释放锁。所以openGauss的机制是，在这类操作过程中，基于开销的清理延迟不会发生作用。为了避免在这种情况下的长延时，实际的开销限制取下面两者之间的较大值：

- vacuum_cost_delay*accumulated_balance/vacuum_cost_limit
- vacuum_cost_delay*4

背景信息

在16.14.41 ANALYZE | ANALYSE和16.14.179 VACUUM语句执行过程中，系统维护一个内部的记数器，跟踪所执行的各种I/O操作的近似开销。如果积累的开销达到了vacuum_cost_limit声明的限制，则执行这个操作的进程将睡眠vacuum_cost_delay指定的时间。然后它会重置记数器然后继续执行。

这个特性是缺省关闭的。如需开启，需要把vacuum_cost_delay变量设置为一个非零值。

vacuum_cost_delay

参数说明：指定开销超过vacuum_cost_limit的值时，进程睡眠的时间。

要注意在许多系统上，睡眠的有效分辨率是10毫秒。因此把vacuum_cost_delay设置为一个不是10的整数倍的数值与将它设置为下一个10的整数倍作用相同。

此参数一般设置较小，常见的设置是10或20毫秒。调整此特性资源占用率时，最好是调整其他参数，而不是此参数。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~100，正数值表示打开基于开销的清理延迟特性；0表示关闭基于开销的清理延迟特性。

默认值：0

vacuum_cost_page_hit

参数说明：清理一个在共享缓存里找到的缓冲区的预计开销。表示锁住缓冲池、查找共享的Hash表、扫描页面内容的开销。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~10000。

默认值：1

版权所有 © 华为技术有限公司

vacuum_cost_page_miss

参数说明：清理一个要从磁盘上读取的缓冲区的预计开销。表示锁住缓冲池、查找共享Hash表、从磁盘读取需要的数据块、扫描它的内容的开销。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~10000。

默认值：10

vacuum_cost_page_dirty

参数说明：清理修改一个原先是干净的块的预计开销。表示把一个脏的磁盘块再次刷新到磁盘上的额外开销。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~10000

默认值：20

vacuum_cost_limit

参数说明：设置清理进程休眠的开销限制。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~10000。

默认值：200

26.4.5 后端写进程

介绍后端写（background writer）进程的参数配置。后端写进程的功能就是把共享缓冲区中的脏数据（指共享缓冲区中新增或者修改的内容）写入到磁盘。目的是让数据库进程在进行用户查询时可以很少或者几乎不等待写动作的发生（写动作由后端写进程完成）。

此机制同样也减少了检查点造成的性能下降。后端写进程将持续的把脏页面刷新到磁盘上，所以在检查点到来的时候，只有几个页面需要刷新到磁盘上。但是这样还是增加了I/O的总净负荷，因为以前的检查点间隔里，一个重复弄脏的页面可能只会冲刷一次，而同一个间隔里，后端写进程可能会写好几次。在大多数情况下，连续的低负荷要比周期性的尖峰负荷好，但是在本节讨论的参数可以用于按实际需要调节其行为。

bgwriter_thread_num

参数说明：设置用于增量检查点打开后后台刷页的线程数，将可以淘汰的脏页刷盘，不脏的页面放入到候选buffer链，设置此选项有助于加快buffer淘汰速度，提升性能。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0～8

- 开发期间为测试关闭该特性的效果，可以设置为0，但是当前如果设置为0，会在代码中修正为1，不再支持关闭该特性。
- 当参数设置为1~8时，表示会启动相对应数量的background线程，用于维护候选buffer链，将满足条件的脏页刷盘，不脏的页放入到候选list中。

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：2

bgwriter_delay

参数说明：设置后端写进程写"脏"共享缓冲区之间的时间间隔。每一次，后端写进程都会为一些脏的缓冲区发出写操作，全量checkpoint模式用bgwriter_lru_maxpages参数控制每次写的量，然后休眠bgwriter_delay毫秒后才再次启动；增量checkpoint模式下，根据设定candidate_buf_percent_target计算目标空闲缓冲页面个数，不足时每隔bgwriter_delay毫秒刷一批页面下盘，刷页个数根据目标差距百分比计算，会根据max_io_capacity限制最大数量。

在许多系统上，休眠延时的有效分辨率是10毫秒。因此，设置一个不是10的倍数的数值与把它设置为下一个10的倍数是一样的效果。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，10~10000，单位为毫秒。

默认值：2s

设置建议：在数据写压力比较大的场景中可以尝试减小该值以降低checkpoint的压力。

candidate_buf_percent_target

参数说明：设置用于增量检查点打开时，候选buffer链中可用buffer数目占据shared_buffer内存缓冲区百分比的期望值，当前候选链中的数目少于目标值时，bgwriter线程会启动将满足条件的脏页刷盘。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：双精度浮点类型，0.1～0.85

默认值：0.3

bgwriter_lru_maxpages

参数说明：设置后端写进程每次可写入磁盘的“脏”缓存区的个数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0～1000

说明

此参数设置为0表示禁用后端写功能，禁用后端写功能不会对checkpoints产生影响。

默认值：100

bgwriter_lru_multiplier

参数说明：通过与已使用缓存区数目的乘积评估下次服务器需要的缓存区数目。

写“脏”缓存区到磁盘的数目取决于服务器最近几次使用的缓存区数目。最近的buffers数目的平均值乘以bgwriter_lru_multiplier是为了评估下次服务器进程需要的buffers数目。在有足够多的干净的、可用的缓存区之前，后端写进程会一直写“脏”缓存区的（每次写的缓存区数目不会超过bgwriter_lru_maxpages的值）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

设置bgwriter_lru_multiplier的值为1.0表示一种“实时”策略，其作用是精准预测下次写“脏”缓冲区的数目。设置为较大的值可以应对突然的需求高峰，而较小的值则可以让服务器进程执行更多的写操作。

设置较小的bgwriter_lru_maxpages和bgwriter_lru_multiplier会减小后端写进程导致的额外I/O开销，但是服务器进程必须自己发出写操作，增加了对查询的响应时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：浮点型，0~10。

默认值：2

pagewriter_thread_num

参数说明：设置用于增量检查点打开后后台刷页的线程数，主要是按照脏页置脏的顺序刷盘，用于推进recovery点。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1～8

默认值：4

dirty_page_percent_max

参数说明：设置用于增量检查点打开后脏页数量占shared_buffers的百分比。达到这个设定值时，后台刷页线程将以设置的max_io_capacity计算出的最大值刷脏页。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：浮点型，0.1～1

默认值：0.9

pagewriter_sleep

参数说明：设置用于增量检查点打开后，pagewriter线程每隔pagewriter_sleep的时间刷一批脏页下盘。当脏页占据shared_buffers的比例达到dirty_page_percent_max时，每批页面数量以设定的max_io_capacity计算出的值刷页，其余情况每批页面数量按比例相对减少。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0～3600000（毫秒）

默认值：2000ms（2s）

max_io_capacity

参数说明：设置后端写进程批量刷页每秒的IO上限，需要根据具体业务场景和机器磁盘IO能力进行设置。要求RTO很短时间或者数据量比共享内存大多倍的情况，业务访问数据量又是随机访问时，该值不宜过小。该参数设置较小会减小后端写进程刷页个数，如果业务触发页面淘汰多时，该值设置小会影响业务。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，30720~10485760。单位是KB。

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：512000KB（500MB）

enable_consider_usecount

参数说明：设置backend线程在页面置换时是否考虑页面热度，建议大容量场景下开启此参数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on/true表示考虑页面热度。
- off/false表示不考虑页面热度。

默认值：off

26.4.6 异步 IO

enable_adio_debug

参数说明：允许维护人员输出一些与ADIO相关的日志，便于定位ADIO相关问题。开发人员专用，不建议普通用户使用。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on/true表示开启此日志开关。
- off/false表示关闭此日志开关。

默认值：off

说明

当前版本暂不支持打开该开关，即使用户手动设置为打开，系统内部也会自动设置为关闭状态。

enable_adio_function

参数说明：是否开起ADIO功能。

说明

当前版本暂不支持开启异步IO功能，默认该功能关闭，请勿自行修改。

取值范围：布尔型

- on/true表示开启此功能。
- off/false表示关闭此功能。

默认值：off

enable_fast_allocate

参数说明：磁盘空间快速分配开关。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。只有在XFS文件系统上才能开启该开关。

版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：布尔型

- on/true表示开启此功能。
- off/false表示关闭此功能。

默认值：off

prefetch_quantity

参数说明：描述行存储使用ADIO预读取IO量的大小。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，128～131072，单位为8KB。

默认值：32MB (4096 * 8KB)

backwrite_quantity

参数说明：描述行存储使用ADIO写入IO量的大小。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，128～131072，单位为8KB。

默认值：8MB (1024 * 8KB)

cstore_prefetch_quantity

参数说明：描述列存储使用ADIO预取IO量的大小。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1024～1048576，单位为KB。

默认值：32MB

cstore_backwrite_quantity

参数说明：描述列存储使用ADIO写入IO量的大小。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1024～1048576，单位为KB。

默认值：8MB

cstore_backwrite_max_threshold

参数说明：描述列存储使用ADIO写入数据库可缓存最大的IO量。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，4096～INT_MAX/2，单位为KB。

默认值：2GB

 版权所有 © 华为技术有限公司

fast_extend_file_size

参数说明：描述列存储使用ADIO预扩展磁盘的大小。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1024～1048576，单位为KB。

默认值：8MB

effective_io_concurrency

参数说明：磁盘子系统可以同时有效处理的请求数。对于RAID阵列，此参数应该是阵列中驱动器主轴的数量。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~1000

默认值：1

checkpoint_flush_after

参数说明：设置checkpointer线程刷页个数超过设定的阈值时，告知操作系统开始将操作系统缓存中的页面异步刷盘。openGauss中，磁盘页大小为8KB。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~256（0表示关闭异步刷盘功能）。例如，取值32，表示checkpointer线程连续写32个磁盘页，即32*8=256KB磁盘空间后会进行异步刷盘。

默认值：256KB

bgwriter_flush_after

参数说明：设置background writer线程刷页个数超过设定的阈值时，告知操作系统开始将操作系统缓存中的页面异步刷盘。openGauss中，磁盘页大小为8KB。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~256（0表示关闭异步刷盘功能），单位页面（8KB）。例如，取值64，表示background writer线程连续写64个磁盘页，即64*8=512KB磁盘空间后会进行异步刷盘。

默认值：512KB（即64个页面）

backend_flush_after

参数说明：设置backend线程刷页个数超过设定的阈值时，告知操作系统开始将操作系统缓存中的页面异步刷盘。openGauss中，磁盘页大小为8KB。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~256（0表示关闭异步刷盘功能），单位页面（8KB）。例如，取值64，表示backend线程连续写64个磁盘页，即64*8=512KB磁盘空间后会进行异步刷盘。

默认值：0

 版权所有 © 华为技术有限公司

26.5 预写式日志

26.5.1 设置

wal_level

参数说明：设置写入WAL信息量的级别，不能为空或被注释掉。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

- 如果需要启用WAL日志归档和主备机的数据流复制，必须将此参数设置为archive或者hot_standby。
- 如果此参数设置为minimal，archive_mode必须设置为off，hot_standby必须设置为off，max_wal_senders参数设置为0，且需为单机环境，否则将导致数据库无法启动。
- 如果此参数设置为archive，hot_standby必须设置为off，否则将导致数据库无法启动。但是，hot_standby在双机环境中不能设置为off，具体参见hot_standby参数说明。

取值范围：枚举类型

- minimal

  优点：一些重要操作（包括创建表、创建索引、簇操作和表的复制）都能安全的跳过，这样就可以使操作变得更快。

  缺点：WAL仅提供从数据库服务器崩溃或者紧急关闭状态恢复时所需要的基本信息，无法用WAL归档日志恢复数据。
- archive

  这个参数增加了WAL归档需要的日志信息，从而可以支持数据库的归档恢复。
- hot_standby
  - 这个参数进一步增加了在备机上运行的SQL查询的信息，这个参数只能在数据库服务重新启动后生效。
  - 为了在备机上开启只读查询，wal_level必须在主机上设置成hot_standby，并且备机必须打开hot_standby参数。hot_standby和archive级别之间的性能只有微小的差异，如果它们的设置对产品的性能影响有明显差异，欢迎反馈。
- logical

  这个参数表示WAL日志支持逻辑复制。

默认值：hot_standby

fsync

参数说明：设置openGauss服务器是否使用fsync()系统函数（请参见**wal_sync_method**）确保数据的更新及时写入物理磁盘中。

版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

须知

- 使用fsync()系统函数可以保证在操作系统或者硬件崩溃的情况下将数据恢复到一个已知的状态。
- 如果将此参数关闭，可能会在系统崩溃时无法恢复原来的数据，导致数据库不可用。

取值范围：布尔型

- on表示使用fsync()系统函数。
- off表示不使用fsync()系统函数。

默认值：on

synchronous_commit

参数说明：设置当前事务的同步方式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举类型

- on表示将备机的同步日志刷新到磁盘。
- off表示异步提交。
- local表示为本地提交。
- remote_write表示要备机的同步日志写到磁盘。
- remote_receive表示要备机同步日志接收数据。
- remote_apply表示要备机同步日志回放完成。
- true表示将备机的同步日志刷新到磁盘。
- false表示异步提交。
- yes表示将备机的同步日志刷新到磁盘。
- no表示异步提交。
- 1表示将备机的同步日志刷新到磁盘。
- 0表示异步提交。
- 2表示将备机同步日志回放完成。

默认值：on

wal_sync_method

参数说明：设置向磁盘强制更新WAL数据的方法。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

如果将**fsync**关闭，这个参数的设置就没有意义，因为所有数据更新都不会强制写入磁盘。

取值范围：枚举类型

- open_datasync表示用带O_DSYNC选项的open()打开“WAL”文件。
- fdatasync表示每次提交的时候都调用fdatasync()（支持suse10和suse11）。
- fsync_writethrough表示每次提交的时候调用fsync()强制把缓冲区任何数据写入磁盘。

  说明

  由于历史原因，Windows平台支持将wal_sync_method设置为fsync_writethrough。在windows平台上fsync_writethrough和fsync等效。
- fsync表示每次提交的时候调用fsync()（支持suse10和suse11）。
- open_sync表示用带O_SYNC选项的open()写“WAL”文件（支持suse10和suse11）。

  说明

  不是所有的平台都支持以上参数。

默认值：fdatasync

full_page_writes

参数说明：设置openGauss服务器在检查点之后对页面的第一次修改时，是否将每个磁盘页面的全部内容写到WAL日志中。当增量检查点开关和enable_double_write同时打开时，则不使用full_page_writes。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

- 设置这个参数是因为在操作系统崩溃过程中可能磁盘页面只写入了一部分内容，从而导致在同一个页面中包含新旧数据的混合。在崩溃后的恢复期间，由于在WAL日志中存储的行变化信息不够完整，因此无法完全恢复该页。把完整的页面影像保存下来就可以保证页面被正确还原，代价是增加了写入WAL日志的数据量。
- 关闭此参数，在系统崩溃的时候，可能无法恢复原来的数据。如果服务器硬件的特质（比如电池供电的磁盘控制器）可以减小部分页面的写入风险，或者文件系统特性支持（比如ReiserFS 4），并且清楚知道写入风险在一个可以接受的范畴，可以关闭这个参数。

取值范围：布尔型

- on表示启用此特性。
- off表示关闭此特性。

默认值：on

 版权所有 © 华为技术有限公司

wal_log_hints

参数说明：设置在检查点之后对页面的第一次修改为页面上元组hint bits的修改时，是否将整个页面的全部内容写到WAL日志中。不推荐用户修改此设置。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示整个页面全部内容写到WAL日志中。
- off表示整个页面内容不会写到WAL日志中。

默认值：on

wal_buffers

参数说明：设置用于存放WAL数据的共享内存空间的XLOG_BLCKSZ数，XLOG_BLCKSZ的大小默认为8KB。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：-1~2^{18}，最小值为-1，最大值为262144，单位为8KB。

- 如果设置为-1，表示wal_buffers的大小随着参数shared_buffers自动调整，为shared_buffers的1/64，最小值为8个XLOG_BLCKSZ，最大值为2048个XLOG_BLCKSZ，自动调整后的值小于最小值时会调整为最小值，大于最大值时会调整为最大值。
- 如果设置为其他值，当小于4时，会被默认设置为4。

默认值：2048，16MB

设置建议：每次事务提交时，WAL缓冲区的内容都写入到磁盘中，因此设置为很大的值不会带来明显的性能提升。如果将它设置成几百兆，就可以在有很多即时事务提交的服务器上提高写入磁盘的性能。根据经验来说，默认值可以满足大多数的情况。

wal_writer_delay

参数说明：WalWriter进程的写间隔时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

如果时间过长可能造成WAL缓冲区的内存不足，时间过短会引起WAL不断写入，增加磁盘I/O负担。

取值范围：整型， 1～10000（毫秒）

默认值：200ms

commit_delay

参数说明：表示一个已经提交的数据在WAL缓冲区中存放的时间。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

- 设置为非 0 值时事务执行commit后不会立即写入WAL中，而仍存放在WAL缓冲区中，等待WalWriter进程周期性写入磁盘。
- 如果系统负载很高，在延迟时间内，其他事务可能已经准备好提交。但如果没有事务准备提交，这个延迟就是在浪费时间。

取值范围：整型， 0～100000（微秒），其中0表示无延迟。

默认值：0

commit_siblings

参数说明：当一个事务发出提交请求时，如果数据库中正在执行的事务数量大于此参数的值，则该事务将等待一段时间（**commit_delay**的值），否则该事务则直接写入WAL。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型， 0～1000

默认值：5

wal_block_size

参数说明：说明WAL日志段文件中日志页面的大小。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

取值范围：整型，单位为Byte。

默认值：8192

wal_segment_size

参数说明：说明WAL日志段文件的大小。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

取值范围：整型，单位为8KB。

默认值：16MB (2048 * 8KB)

walwriter_cpu_bind

参数说明：绑定到WAL写入线程的CPU核，与thread pool配合使用。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，-1~核数减1。

默认值：-1

walwriter_sleep_threshold

参数说明：xlogflusher进入sleep之前空闲xlog刷新的次数，达到阈值会休眠。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1-50000。

默认值：500

wal_file_init_num

参数说明：WAL编写器将创建的xlog段文件的数量。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~1000000。

默认值：10

force_promote

参考说明：备机强切功能开关。

备机强切在集群故障状态下，以丢失部分数据为代价换取集群尽可能快的恢复服务；是集群状态为不可用时的一个逃生方法，不建议频繁触发。如果操作者不清楚备机强切后丢失数据对业务的影响，请勿使用本功能。

取值范围：整型，0或1

0表示关闭，1表示开启

默认值：0

26.5.2 检查点

checkpoint_segments

参数说明：设置**checkpoint_timeout**周期内所保留的最少WAL日志段文件数量。每个日志文件大小为16MB。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，最小值1

提升此参数可加快大数据的导入速度，但需要结合**checkpoint_timeout**、**shared_buffers**这两个参数统一考虑。这个参数同时影响WAL日志段文件复用数量，通常情况下pg_xlog文件夹下最大的复用文件个数为2倍的checkpoint_segments个，复用的文件被改名为后续即将使用的WAL日志段文件，不会被真正删除。

默认值：64

checkpoint_timeout

参数说明：设置自动WAL检查点之间的最长时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型， 30～3600（秒）

在提升**checkpoint_segments**以加快大数据导入的场景也需将此参数调大，同时这两个参数提升会加大**shared_buffers**的负担，需要综合考虑。

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：15min

checkpoint_completion_target

参数说明：指定检查点完成的目标。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：双精度浮点类型，0.0～1.0

默认值：0.5

说明

默认值0.5表示每个checkpoint需要在checkpoints间隔时间的50%内完成。

checkpoint_warning

参数说明：如果由于填充检查点段文件导致检查点发生的时间间隔接近这个参数表示的秒数，就向服务器日志发送一个建议增加**checkpoint_segments**值的消息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~INT_MAX（秒），其中0表示关闭警告。

默认值：5min

推荐值：5min

checkpoint_wait_timeout

参数说明：设置请求检查点等待checkpointer线程启动的最长时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，2～3600（秒）

默认值：1min

enable_incremental_checkpoint

参数说明：增量检查点开关。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

默认值：on

enable_double_write

参数说明：双写开关。当增量检查点开关打开时，同时enable_double_write打开，则使用enable_double_write双写特性保护，不再使用full_page_writes防止半页写问题。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

默认值：on

 版权所有 © 华为技术有限公司

incremental_checkpoint_timeout

参数说明：增量检查点开关打开之后，设置自动WAL检查点之间的最长时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~3600（秒）

默认值：1min

enable_xlog_prune

参数说明：设置在任一备机断联时，主机是否回收日志。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- 设置为on时，如果任一备机断联时，主机不回收日志。
- 设置为off时，如果任一备机断联时，主机回收日志。

默认值：on

max_redo_log_size

参数说明：备DN表示当前回放的最新检查点位置和当前日志回放位置之间日志量的期望值，主DN表示恢复点到当前最新日志之间日志量的期望值，关注RTO的情况下，这个值建议不宜过大。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，163840～2147483647，单位为KB

默认值：1GB

max_size_for_xlog_prune

参数说明：在enable_xlog_prune、synchronous_commit都打开时生效，若有备机断连且xlog日志大小大于此阈值，则回收日志。所有备机断连且无逻辑复制槽时，不回收日志。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0～2147483647，单位为KB

默认值：2147483647，单位KB

26.5.3 日志回放

recovery_time_target

参数说明：设置recovery_time_target秒能够让备机完成日志写入和回放。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~3600（秒）

0是指不开启日志流控，1~3600是指备机能够在recovery_time_target时间内完成日志的写入和回放，可以保证主机与备机切换时能够在recovery_time_target秒完成日志写

版权所有 © 华为技术有限公司

入和回放，保证备机能够快速升主机。recovery_time_target设置时间过小会影响主机的性能，设置过大会失去流控效果。

默认值：0

recovery_max_workers

参数说明：设置最大并行回放线程个数。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~20

默认值：1（安装工具默认设置为4，以获得更好地性能）

recovery_parse_workers

参数说明：是极致RTO特性中ParseRedoRecord线程的数量。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~16

仅在开启极致RTO情况下可以设置recovery_parse_workers为>1。需要配合recovery_redo_workers使用。若同时开启recovery_parse_workers和recovery_max_workers，以开启极致RTO的recovery_parse_workers为准，并行回放特性失效。因极致RTO不支持hot standby模式和主备从模式，仅在参数**hot_standby**设置成off，**replication_type**设置成1时可以设置recovery_parse_workers为>1。另外，极致RTO也不支持列存，在已经使用列存表或者即将使用列存表的系统中，请关闭极致RTO。

默认值：1

recovery_redo_workers

参数说明：是极致RTO特性中每个ParseRedoRecord线程对应的PageRedoWorker数量。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~8

需要配合recovery_parse_workers使用。在配合recovery_parse_workers使用时，只有recovery_parse_workers大于0，recovery_redo_workers参数才生效。

默认值：1

recovery_parallelism

参数说明：查询实际回放线程个数，该参数为只读参数，无法修改。

该参数属于POSTMASTER类型参数，受recovery_max_workers以及recovery_parse_workers参数影响，任意一值大于0时，recover_parallelism将被重新计算。

取值范围：整型，1~2147483647

默认值：1

 版权所有 © 华为技术有限公司

enable_page_lsn_check

参数说明：数据页lsn检查开关。回放时，检查数据页当前的lsn是否是期望的lsn。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

默认值：on

recovery_min_apply_delay

参数说明：设置备节点回放的延迟时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

- 此参数主节点设置无效，必须设置在需要延迟的备节点上，推荐设置在异步备上，设置了延时的异步备如果升主RTO时间会比较长。
- 延迟时间是根据主服务器上事务提交的时间戳与备机上的当前时间来计算，因此需要保证主备系统时钟一致。
- 延迟时间设置过长时，可能会导致该备机XLOG文件所在的磁盘满，需要平衡考虑磁盘大小来设置延迟时间。
- 没有事务的操作不会被延迟。
- 主备切换之后，原主机若需延迟，需要再手动配置此参数。
- 当synchronous_commit被设置为remote_apply时，同步复制会受到这个延时的影响，每一个COMMIT都需要等待备机回放结束后才会返回。
- 使用这个特性也会让hot_standby_feedback被延迟，这可能导致主服务器的膨胀，两者一起使用时要小心。
- 主机执行了持有AccessExclusive锁的DDL操作，比如DROP和TRUNCATE操作，在备机延迟回放该条记录期间，在备机上对该操作对象执行查询操作会等待锁释放之后才会返回。
- 不支持MOT表。

取值范围：整型，0~INT_MAX，单位为毫秒。

默认值：0（不增加延迟）

26.5.4 归档

archive_mode

参数说明：表示是否进行归档操作。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

版权所有 © 华为技术有限公司

须知

- 当**wal_level**设置成minimal时，archive_mode参数无法使用。
- 无论是同步备机还是异步备机都能够开启归档，归档开启的方式与单机开启归档一致，将archive_mode置为on，并设置正确的archive_dest或者archive_command即可。
- 若未开启最大可用模式以及有同步备机与主机断开连接时，主机会因为业务阻塞的原因无法给备机发送归档的位置，从而导致归档失败。

取值范围: 布尔型

- on表示进行归档。
- off表示不进行归档。

默认值：off

archive_command

参数说明：由管理员设置的用于归档WAL日志的命令，建议归档路径为绝对路径。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

- 当archive_dest和archive_command同时配置时，WAL日志优先保存到archive_dest所设置的目录中，archive_command配置的命令不生效。
- 字符串中任何%p都被要归档的文件的绝对路径代替，而任何%f都只被该文件名代替（相对路径都相对于数据目录的）。如果需要在命令里嵌入%字符就必须双写%。
- 这个命令当且仅当成功的时候才返回零。示例如下：
  ```
  archive_command = 'cp --remove-destination %p /mnt/server/archivedir/%f'
  ```
- --remove-destination选项作用为：拷贝前如果目标文件已存在，会先删除已存在的目标文件，然后执行拷贝操作。
- 如果归档命令有多条，则需将其写入SHELL脚本文件中，然后将archive_command配置为执行该脚本的命令。示例如下：
  ```
  --假设多条命令如下。
  test ! -f dir/%f && cp %p dir/%f
  --则test.sh脚本内容如下。
  test ! -f dir/$2 && cp $1 dir/$2
  --归档命令如下。
  archive_command='sh dir/test.sh %p %f'
  ```

取值范围：字符串

默认值：(disabled)

archive_dest

参数说明：由管理员设置的用于归档WAL日志的目录，建议归档路径为绝对路径。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

- 当archive_dest和archive_command同时配置时，WAL日志优先保存到archive_dest所设置的目录中，archive_command配置的命令不生效。
- 字符串中如果是相对路径为相对于数据目录的。示例如下。
  ```
  archive_dest = '/mnt/server/archivedir/'
  ```

取值范围：字符串

默认值：空字符串

archive_timeout

参数说明：表示归档周期。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

- 超过该参数设定的时间时强制切换WAL段。
- 由于强制切换而提早关闭的归档文件仍然与完整的归档文件长度相同。因此，将archive_timeout设为很小的值将导致占用巨大的归档存储空间，建议将archive_timeout设置为60秒。

取值范围：整型，0 ~ 1073741823，单位为秒。其中0表示禁用该功能。

默认值：0

26.6 双机复制

26.6.1 发送端服务器

max_wal_senders

参数说明：指定事务日志发送进程的并发连接最大数量。不可大于等于**max_connections**。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

wal_level必须设置为archive或者hot_standby以允许备机的连接。

取值范围：整型，0 ~ 262143，建议取值范围：8 ~ 100 ）

说明

只有当使用单DN实例无主备场景下才可以设置0。

版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：16

wal_keep_segments

参数说明：Xlog日志文件段数量。设置“pg_xlog”目录下保留事务日志文件的最小数目，备机通过获取主机的日志进行流复制。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，2 ~ INT_MAX

默认值：16

设置建议：

- 当服务器开启日志归档或者从检查点恢复时，保留的日志文件数量可能大于wal_keep_segments设定的值。
- 如果此参数设置过小，则在备机请求事务日志时，此事务日志可能已经被产生的新事务日志覆盖，导致请求失败，主备关系断开。
- 当双机为异步传输时，以COPY方式连续导入4G以上数据需要增大wal_keep_segments配置。以T6000单板为例，如果导入数据量为50G，建议调整参数为1000。您可以在导入完成并且日志同步正常后，动态恢复此参数设置。
- 若synchronous_commit级别小于LOCAL_FLUSH，重建备机时，建议调大改参数为1000，避免重建过程中，主机日志回收导致重建失败。

wal_sender_timeout

参数说明：设置本端等待事务日志接收端接收日志的最大等待时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

- 如果主机数据较大，重建备机数据库时需要增大此参数的值，主机数据在500G时，此参数的参考值为600s。
- 此值不能大于wal_receiver_timeout或数据库重建时的超时参数。

取值范围：整型，0 ~ INT_MAX，单位为毫秒（ms）。

默认值：6s

max_replication_slots

参数说明：设置主机端的日志复制slot个数。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~262143

默认值：8

设置建议：

版权所有 © 华为技术有限公司

当使用双机复制、逻辑解码时，该参数值建议设为：当前物理流复制槽数+所需的逻辑复制槽数。如果实际设置值比上述建议值要小，那么可能造成这些功能不可用或异常。

- 物理流复制槽提供了一种自动化的方法来确保主节点在所有备节点或从备节点收到xlog之前，xlog不会被移除。也就是说物理流复制槽用于支撑主备HA。数据库所要的物理流复制槽数为备节点加从备的和与主节点之间的比例。例如，假设数据库高可用方案为1主、1备、1从备，则所需物理流复制槽数为2。假设数据库的高可用方案为1主3备，则所需物理流复制槽数为3。
- 关于逻辑复制槽数，请按如下规则考虑：
  - 一个逻辑复制槽只能解码一个数据库的修改，如果需要解码多个数据库，则需要创建多个逻辑复制槽。
  - 如果需要多路逻辑复制同步给多个目标数据库，在源端数据库需要创建多个逻辑复制槽，每个逻辑复制槽对应一条逻辑复制链路。

enable_slot_log

参数说明：是否开启逻辑复制槽主备同步特性。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启逻辑复制槽主备同步特性。
- off表示不开启逻辑复制槽主备同步特性。

默认值：off

max_changes_in_memory

参数说明：逻辑解码时单条事务在内存中缓存的大小上限，单位字节。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~2147483647

默认值：4096

max_cached_tuplebufs

参数说明：逻辑解码时总元组信息在内存中缓存的大小上限，单位字节。建议设置为**max_changes_in_memory**的两倍以上。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~2147483647

默认值：8192

replconninfo1

参数说明：设置本端侦听和鉴权的第一个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第一个节点信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：空字符串

replconninfo2

参数说明：设置本端侦听和鉴权的第二个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第二个节点信息。

默认值：空字符串

replconninfo3

参数说明：设置本端侦听和鉴权的第三个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第三个节点信息。

默认值：空字符串

replconninfo4

参数说明：设置本端侦听和鉴权的第四个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第四个节点信息。

默认值：空字符串

replconninfo5

参数说明：设置本端侦听和鉴权的第五个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第五个节点信息。

默认值：空字符串

replconninfo6

参数说明：设置本端侦听和鉴权的第六个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第六个节点信息。

默认值：空字符串

replconninfo7

参数说明：设置本端侦听和鉴权的第七个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第七个节点信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：空字符串

replconninfo8

参数说明：设置本端侦听和鉴权的第八个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第八个节点信息。

默认值：空字符串

replconninfo9

参数说明：设置本端侦听和鉴权的第九个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第九个节点信息。

默认值：空字符串

replconninfo10

参数说明：设置本端侦听和鉴权的第十个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第十个节点信息。

默认值：空字符串

replconninfo11

参数说明：设置本端侦听和鉴权的第十一个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第十一个节点信息。

默认值：空字符串

replconninfo12

参数说明：设置本端侦听和鉴权的第十二个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第十二个节点信息。

默认值：空字符串

replconninfo13

参数说明：设置本端侦听和鉴权的第十三个节点信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第十三个节点信息。

默认值：空字符串

replconninfo14

参数说明：设置本端侦听和鉴权的第十四个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第十四个节点信息。

默认值：空字符串

replconninfo15

参数说明：设置本端侦听和鉴权的第十五个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第十五个节点信息。

默认值：空字符串

replconninfo16

参数说明：设置本端侦听和鉴权的第十六个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第十六个节点信息。

默认值：空字符串

replconninfo17

参数说明：设置本端侦听和鉴权的第十七个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第十七个节点信息。

默认值：空字符串

replconninfo18

参数说明：设置本端侦听和鉴权的第十八个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第十八个节点信息。

默认值：空字符串

 版权所有 © 华为技术有限公司

cross_cluster_replconninfo1

参数说明：设置跨集群的本端侦听和鉴权的第一个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第一个节点信息。

默认值：空字符串

cross_cluster_replconninfo2

参数说明：设置跨集群的本端侦听和鉴权的第二个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第二个节点信息。

默认值：空字符串

cross_cluster_replconninfo3

参数说明：设置跨集群的本端侦听和鉴权的第三个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第三个节点信息。

默认值：空字符串

cross_cluster_replconninfo4

参数说明：设置跨集群的本端侦听和鉴权的第四个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第四个节点信息。

默认值：空字符串

cross_cluster_replconninfo5

参数说明：设置跨集群的本端侦听和鉴权的第五个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第五个节点信息。

默认值：空字符串

cross_cluster_replconninfo6

参数说明：设置跨集群的本端侦听和鉴权的第六个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第六个节点信息。

默认值：空字符串

 版权所有 © 华为技术有限公司

cross_cluster_replconninfo7

参数说明：设置跨集群的本端侦听和鉴权的第七个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第七个节点信息。

默认值：空字符串

cross_cluster_replconninfo8

参数说明：设置跨集群的本端侦听和鉴权的第八个节点信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置第八个节点信息。

默认值：空字符串

available_zone

参数说明：设置本端节点所在区域信息。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。其中空字符串表示没有配置节点信息。

默认值：空字符串

max_keep_log_seg

参数说明：流控参数，逻辑复制在DN本地会解析物理日志转换成逻辑日志，当未被解析的物理日志文件数量大于该参数时会触发限流。此参数为0表示关闭限流功能。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0 ~ 2147483647。

默认值：0

26.6.2 主服务器

synchronous_standby_names

参数说明：潜在同步复制的备机名称列表，每个名称用逗号分隔。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

- 当前连接的同步备机是列表中的第一个名称。如果当前同步备机失去连接，则它会立即更换下一个优先级更高的备机，并将此备机的名称放入列表中。
- 备机名称可以通过设置环境变量PGAPPNAME指定。

版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：字符串。当取值为*，表示匹配任意提供同步复制的备机名称。支持按如下格式配置：

- ANY *num_sync* (*standby_name* [, ...])
- [FIRST] *num_sync* (*standby_name* [, ...])
- *standby_name* [, ...]

  说明

  - 其中*num_sync*是事务需要等待其回复的同步复制的备机的数量，*standby_name*是备机的名称，FIRST以及ANY指定从所列服务器中选取同步复制的备机的策略。
  - ANY N (dn_instanceId1, dn_instanceId2,...)表示在括号内任选N个主机名称作为同步复制的备机名称列表。例如，ANY 1(dn_instanceId1, dn_instanceId2)表示在dn_instanceId1和dn_instanceId2中任选一个作为同步复制的备机名称。
  - FIRST N (dn_instanceId1, dn_instanceId2,...)表示在括号内按出现顺序的先后作为优先级选择前N个主机名称作为同步复制的备机名称列表。例如，FIRST 1 (dn_instanceId1, dn_instanceId2)表示选择dn_instanceId1作为同步复制的备机名称。
  - dn_instanceId1, dn_instanceId2,...和FIRST 1 (dn_instanceId1, dn_instanceId2,...)具有的含义相同。

若使用gs_guc工具设置该参数，需要如下设置：

```
gs_guc reload -Z datanode -N @NODE_NAME@ -D @DN_PATH@ -c "synchronous_standby_names='ANY NODE 1(dn_instanceId1, dn_instanceId2)'";
```

或者：

```
gs_guc reload -Z datanode -N @NODE_NAME@ -D @DN_PATH@ -c "synchronous_standby_names='ANY 1(AZ1, AZ2)'";
```

默认值： *

most_available_sync

参数说明：在有同步备机故障时，主机事务不因同步备机故障而被阻塞。比如有两个同步备机，一个故障，另一个正常，这个时候主机事务只会等好的这个同步备，而不被故障的同步备所阻塞；

再比如执行quorum协议时，一主三同步备，配置ANY 2(node1,node2,node3)，当node1、node3故障，node2正常时，主机业务同样不被阻塞。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示在所有同步备机故障时，不阻塞主机。
- off表示在所有同步备机故障时，阻塞主机。

默认值：off

enable_stream_replication

参数说明：控制主备、主从是否进行数据和日志同步。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

- 此参数属于性能测试参数，用于测试带有备机和不带备机的性能参数。关闭参数后，不能进行切换、故障等异常场景测试，否则会出现主备从不一致的情况。
- 此参数属于受控参数，不建议正常业务场景下关闭此参数。

取值范围：布尔型

- on表示打开主备、主从同步。
- off表示关闭主备、主从同步。

默认值：on

enable_mix_replication

参数说明：控制主备、主从之间WAL日志及数据复制的方式。

该参数属于INTERNAL类型参数，默认值为off，不允许外部修改。

须知

此参数目前不允许正常业务场景下改变其值，即关闭WAL日志、数据页混合复制模式。

取值范围：布尔型

- on表示打开WAL日志、数据页混合复制模式。
- off表示关闭WAL日志、数据页混合复制模式。

默认值：off

vacuum_defer_cleanup_age

参数说明：指定VACUUM使用的事务数，VACUUM会延迟清除无效的行存表记录，延迟的事务个数通过vacuum_defer_cleanup_age进行设置。即VACUUM和VACUUM FULL操作不会立即清理刚刚被删除元组。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0～1000000，值为0表示不延迟。

默认值：0

data_replicate_buffer_size

参数说明：发送端与接收端传递数据页时，队列占用内存的大小。此参数会影响主备之间复制的缓冲大小。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，4096~1072693248，单位为KB。

默认值：16MB（即16384KB）

 版权所有 © 华为技术有限公司

walsender_max_send_size

参数说明：设置主机端日志或数据发送缓冲区的大小。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，8~INT_MAX，单位为KB。

默认值：8M（即8192KB）

enable_data_replicate

参数说明：当数据库在数据导入行存表时，主机与备机的数据同步方式可以进行选择。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示导入数据行存表时主备数据采用数据页的方式进行同步。当replication_type参数为1时，不允许设置为on，如果此时用guc工具设置成on，会强制改为off。
- off表示导入数据行存表时主备数据采用日志（Xlog）方式进行同步。

默认值：on

ha_module_debug

参数说明：用于查看数据复制时具体数据块的复制状态日志。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示日志中将打印数据复制时每个数据块的状态。
- off表示日志中不打印数据复制时每个数据块的状态。

默认值：off

enable_incremental_catchup

参数说明：控制主备之间数据追赶（catchup）的方式。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示备机catchup时用增量catchup方式，即从从备本地数据文件扫描获得主备差异数据文件列表，进行主备之间的catchup。
- off表示备机catchup时用全量catchup方式，即从主机本地所有数据文件扫描获得主备差异数据文件列表，进行主备之间的catchup。

默认值：on

wait_dummy_time

参数说明：同时控制增量数据追赶（catchup）时，openGauss主备从按顺序启动时等待从备启动的最长时间以及等待从备发回扫描列表的最长时间。

版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，范围1~INT_MAX，单位为秒

默认值：300

说明

单位只能设置为秒。

catchup2normal_wait_time

参数说明：打开最大可用模式most_available_sync，主备场景下，控制备机数据追赶（catchup）阻塞主机的最长时间。该时间为估算值，实际结果可能与参数值有偏差。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，范围-1~10000，单位为毫秒。

- -1表示主机阻塞直到备机数据追赶完成。
- 0表示备机数据追赶时始终不阻塞主机。
- 其余值表示备机数据追赶时阻塞主机的最长时间。例如，取值5000，表示当备机数据追赶完成时间还剩5s时，阻塞主机等待其完成。

默认值：-1

sync_config_strategy

参数说明：主机和备机、备机和级联备之间配置文件的同步策略。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举类型

- all_node: 主机配置为all_node时，表示允许主机向所有备机主动同步配置文件；备机配置为all_node时，表示允许当前备机向其主机发送同步请求，允许当前备机向其所有级联备主动同步配置文件；级联备配置为all_node时，表示允许当前级联备向其备机发送同步请求。
- only_sync_node: 主机配置为only_sync_node时，表示仅允许主机向所有同步备机主动同步配置文件；备机配置为only_sync_node时，表示允许当前备机向其主机发送同步请求，不允许当前备机向其所有级联备主动同步配置文件；级联备配置为only_sync_node时，表示允许当前级联备向其备机发送同步请求。
- none_node: 主机配置为none_node时，表示不允许主机向任何备机主动同步配置文件；备机配置为none_node时，表示不允许当前备机向其主机发送同步请求，不允许当前备机向其所有级联备主动同步配置文件；级联备配置为none_node时，表示不允许当前级联备向其备机发送同步请求。

默认值：all_node

版权所有 © 华为技术有限公司

须知

- 在一个包含了主机、备机和级联备的openGauss数据库实例中，主机相对于备机是发送端，备机相对于主机是接收端，备机相对于级联备是发送端，级联备相对于备机是接收端。
- 发送端主动向接收端同步配置文件、接收端请求发送端同步配置文件是两个独立的事件，均会使得配置文件同步。若不希望配置文件同步，则需要在接收端配置为none_node，发送端若为备机只能配置为none_node，发送端若为主机，配置为none_node时主机与所有备机都不同步，为only_sync_node时仅与同步备同步，不与异步备同步。
- 配置参数同步的具体表现为，发送端发送配置文件，对接收端配置文件中的对应参数直接覆盖。若设置了配置文件需要同步的策略，则修改接收端配置参数后，发送端会立刻覆盖接收端的配置参数，使得接收端修改不生效。
- 即使设置了配置文件需要同步的策略，仍有部分配置参数不会被同步。包括："application_name", "archive_command", "audit_directory", "available_zone", "comm_control_port", "comm_sctp_port", "listen_addresses", "log_directory", "port", "replconninfo1", "replconninfo2", "replconninfo3", "replconninfo4", "replconninfo5", "replconninfo6", "replconninfo7", "replconninfo8", "replconninfo9", "replconninfo10", "replconninfo11", "replconninfo12", "replconninfo13", "replconninfo14", "replconninfo15", "replconninfo16", "replconninfo17", "replconninfo18", "ssl", "ssl_ca_file", "ssl_cert_file", "ssl_ciphers", "ssl_crl_file", "ssl_key_file", "ssl_renegotiation_limit", "ssl_cert_notify_time", "synchronous_standby_names", "local_bind_address", "perf_directory", "query_log_directory", "asp_log_directory", "streaming_router_port", "enable_upsert_to_merge", "archive_dest", "recovery_min_apply_delay", "sync_config_strategy"。

26.6.3 备服务器

hot_standby

参数说明：设置是否允许备机在恢复过程中连接和查询。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

- 如果此参数设置为on，**wal_level**必须设置为hot_standby，否则将导致数据库无法启动。
- 在双机环境中，因为会对双机其他一些功能产生影响，hot_standby参数不能设置成off。

取值范围：布尔型

- on表示允许备机在恢复过程中连接和查询。
- off表示不允许备机在恢复过程中连接和查询。

默认值：on

 版权所有 © 华为技术有限公司

max_standby_archive_delay

参数说明：当开启双机热备模式时，如果备机正处理归档WAL日志数据，这时进行查询就会产生冲突，此参数就是设置备机取消查询之前所等待的时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

-1表示允许备机一直等待冲突的查询完成。

取值范围：整型，范围：-1~INT_MAX，单位为毫秒。

默认值：3s（即3000ms）

max_standby_streaming_delay

参数说明：当开启双机热备模式时，如果备机正通过流复制接收WAL日志数据，这时进行查询就会产生冲突，这个参数就是设置备机取消查询之前所等待的时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

-1表示允许备机一直等待冲突的查询完成。

取值范围：整型（毫秒），范围：-1~INT_MAX

默认值：3s（即3000ms）

wal_receiver_status_interval

参数说明：设置WAL日志接收进程的状态通知给主机的最大时间间隔。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0 ~ INT_MAX ，单位为毫秒。

默认值：5s（即5000ms）

须知

当该参数设置为0时，表示关闭备机向主机反馈日志接收位置等信息，可能会导致主机事务提交阻塞、switchover操作失败等异常现象。正常业务场景，不建议将该参数设置为0。

hot_standby_feedback

参数说明：设置是否允许将备机上执行查询的结果反馈给主机，这可以避免查询冲突。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：布尔型

- on表示允许将备机上执行查询的最小事务号反馈给主机。
- off表示不允许将备机上执行查询的最小事务号反馈给主机。

默认值：off

须知

当该参数为on时，主机的旧版本数据的清理会受限于备机正在读的事务，即主机只允许清理小于备机反馈回来的事务所作的更改。
所以，若该参数开启时，会影响主机的性能。

wal_receiver_timeout

参数说明：设置从主机接收数据的最大等待时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型， 0 ~ INT_MAX，单位为毫秒。

默认值：6s（即6000ms）

wal_receiver_connect_timeout

参数说明：设置连接主机的最大等待超时时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型， 0 ~ INT_MAX / 1000，单位为秒。

默认值：2s

wal_receiver_connect_retries

参数说明：设置连接主机的最大尝试次数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型， 1~ INT_MAX。

默认值：1

wal_receiver_buffer_size

参数说明：备机与从备接收Xlog存放到内存缓冲区的大小。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，4096~1047552，单位为KB。

默认值：64MB（即65536KB）

primary_slotname

参数说明：设置备机对应主机的slot name，用于主备校验，与wal日志删除机制。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符型

默认值：空字符串

26.7 内存表

介绍内存表的配置参数。

enable_codegen_mot

参数说明：设置是否启用原生LLVM Lite执行简单查询。如果当前平台上不支持原生LLVM，那么将使用伪LLVM。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔值

默认值：true

force_pseudo_codegen_mot

参数说明：设置是否强制伪LLVM Lite执行简单查询，即使当前平台上支持原生LLVM。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔值

默认值：true

说明

force_pseudo_codegen_mot设置为true，而当前平台不支持原生LLVM，那么仍然会使用伪LLVM。

enable_codegen_mot_print

参数说明：设置是否打印生成函数的IR字节码（如果使用伪 LLVM，则打印伪IR字节码）。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔值

默认值：true

codegen_mot_limit

参数说明：设置全局缓存计划源的数量限制，以及每个会话的克隆计划。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：uint32

默认值：100

 版权所有 © 华为技术有限公司

mot_allow_index_on_nullable_column

参数说明：设置是否允许在内存表nullable列上创建索引。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔值

默认值：true

mot_config_file

参数说明：指定MOT的主配置文件。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：NULL

26.8 查询规划

介绍查询优化器方法配置、开销常量、规划算法以及一些配置参数。

说明

优化器中涉及的两个参数：

- INT_MAX数据类型INT的最大值，其值为2147483647。
- DBL_MAX数据类型FLOAT的最大值。

26.8.1 优化器方法配置

这些配置参数提供了影响查询优化器选择查询规划的原始方法。如果优化器为特定的查询选择的缺省规划并不是最优的，可以通过使用这些配置参数强制优化器选择一个不同的规划来临时解决这个问题。更好地方法包括调节优化器开销常量、手动运行ANALYZE、增加配置参数default_statistics_target的值、增加使用ALTER TABLE SET STATISTICS为指定列增加收集的统计信息。

enable_bitmapscan

参数说明：控制优化器对位图扫描规划类型的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：on

force_bitmapand

参数说明：控制优化器强制使用bitmapand规划类型的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：off

enable_hashagg

参数说明：控制优化器对Hash聚集规划类型的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：on

enable_hashjoin

参数说明：控制优化器对Hash连接规划类型的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：on

enable_indexscan

参数说明：控制优化器对索引扫描规划类型的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：on

enable_indexonlyscan

参数说明：控制优化器对仅索引扫描规划类型的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：on

 版权所有 © 华为技术有限公司

enable_material

参数说明：控制优化器对实体化的使用。消除整个实体化是不可能的，但是可以关闭这个变量以防止优化器插入实体节点。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：on

enable_mergejoin

参数说明：控制优化器对融合连接规划类型的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：off

enable_nestloop

参数说明：控制优化器对内表全表扫描嵌套循环连接规划类型的使用。完全消除嵌套循环连接是不可能的，但是关闭这个变量就会让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：off

enable_index_nestloop

参数说明：控制优化器对内表参数化索引扫描嵌套循环连接规划类型的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：on

 版权所有 © 华为技术有限公司

enable_seqscan

参数说明：控制优化器对顺序扫描规划类型的使用。完全消除顺序扫描是不可能的，但是关闭这个变量会让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：on

enable_sort

参数说明：控制优化器使用的排序步骤。完全消除明确的排序是不可能的，但是关闭这个变量可以让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：on

enable_tidscan

参数说明：控制优化器对TID扫描规划类型的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：on

enable_kill_query

参数说明：CASCADE模式删除用户时，会删除此用户拥有的所有对象。此参数标识是否允许在删除用户的时候，取消锁定此用户所属对象的query。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示允许取消锁定。
- off表示不允许取消锁定。

默认值：off

enforce_a_behavior

参数说明：控制正则表达式的规则匹配模式。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示正则表达式采用A格式的匹配规则。
- off表示正则表达式采用POSIX格式的匹配规则。

默认值：on

max_recursive_times

参数说明：控制with recursive的最大迭代次数。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0～INT_MAX。

默认值：200

enable_vector_engine

参数说明：控制优化器对向量化执行引擎的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：on

enable_change_hjcost

参数说明：控制优化器在Hash Join代价估算路径选择时，是否使用将内表运行时代价排除在Hash Join节点运行时代价外的估算方式。如果使用，则有利于选择条数少，但运行代价大的表做内表。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：off

enable_absolute_tablespace

参数说明：控制表空间是否可以使用绝对路径。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示可以使用绝对路径。
- off表示不可以使用绝对路径。

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：on

enable_valuepartition_pruning

参数说明：是否对DFS分区表进行静态/动态优化。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示对DFS分区表进行静态/动态优化。
- off表示不对DFS分区表进行静态/动态优化。

默认值：on

qrw_inlist2join_optmode

参数说明：控制是否使用inlist-to-join查询重写。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

- disable：关闭inlist2join查询重写。
- cost_base：基于代价的inlist2join查询重写。
- rule_base：基于规则的inlist2join查询重写，即强制使用inlist2join查询重写。
- 任意正整数：inlist2join查询重写阈值，即list内元素个数大于该阈值，进行inlist2join查询重写。

默认值：cost_base

skew_option

参数说明：控制是否使用优化策略。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

- off：关闭策略。
- normal：采用激进策略。对于不确定是否出现倾斜的场景，认为存在倾斜，并进行相应优化。
- lazy：采用保守策略。对于不确定是否出现倾斜场景，认为不存在倾斜，不进行优化。

默认值：normal

default_limit_rows

参数说明：设置生成genericplan的缺省limit估算行数。此参数设置为正数时意为直接将设置的值作为估算limit的行数，为负数时代表使用百分比的形式设置默认的估算值，负数转换为默认百分比，即-5代表5%。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：浮点型，-100~DBL_MAX。

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：-10

check_implicit_conversions

参数说明：控制是否对查询中有隐式类型转换的索引列是否会生成候选索引路径进行检查。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示对查询中有隐式类型转换的索引列是否会生成候选索引路径进行检查。
- off表示不进行相关检查。

默认值：off

cost_weight_index

参数说明：设置index_scan的代价权重。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：浮点型，1e-10~1e+10。

默认值：1

26.8.2 优化器开销常量

介绍优化器开销常量。这里描述的开销可以按照任意标准度量。只关心其相对值，因此以相同的系数缩放它们将不会对优化器的选择产生任何影响。缺省时，它们以抓取顺序页的开销为基本单位。也就是说将seq_page_cost设为1.0，同时其他开销参数以它为基准设置。也可以使用其他基准，比如以毫秒计的实际执行时间。

seq_page_cost

参数说明：设置优化器计算一次顺序磁盘页面抓取的开销。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：浮点型，0～DBL_MAX。

默认值：1

random_page_cost

参数说明：设置优化器计算一次非顺序抓取磁盘页面的开销。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

虽然服务器允许将random_page_cost设置的比seq_page_cost小，但是物理上实际不受影响。如果所有数据库都位于随机访问内存中时，两者设置为相等很合理。因为在此种情况下，非顺序抓取页并没有副作用。同样，在缓冲率很高的数据库上，应该相对于CPU参数同时降低这两个值，因为获取内存中的页要比通常情况下开销小很多。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：浮点型，0～DBL_MAX。

默认值：4

说明

- 对于特别表空间中的表和索引，可以通过设置同名的表空间的参数来覆盖这个值。
- 相对于seq_page_cost，减少这个值将导致系统更倾向于使用索引扫描，而增加这个值使得索引扫描开销比较高。可以通过同时增加或减少这两个值来调整磁盘I/O相对于CPU的开销。

cpu_tuple_cost

参数说明：设置优化器计算在一次查询中处理每一行数据的开销。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：浮点型，0～DBL_MAX。

默认值：0.01

cpu_index_tuple_cost

参数说明：设置优化器计算在一次索引扫描中处理每条索引的开销。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：浮点型，0～DBL_MAX。

默认值：0.005

cpu_operator_cost

参数说明：设置优化器计算一次查询中执行一个操作符或函数的开销。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：浮点型，0～DBL_MAX。

默认值：0.0025

effective_cache_size

参数说明：设置优化器在一次单一的查询中可用的磁盘缓冲区的有效大小。

设置这个参数，还要考虑openGauss的共享缓冲区以及内核的磁盘缓冲区。另外，还要考虑预计的在不同表之间的并发查询数目，因为它们将共享可用的空间。

这个参数对openGauss分配的共享内存大小没有影响，它也不会使用内核磁盘缓冲，它只用于估算。数值是用磁盘页来计算的，通常每个页面是8192字节。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1～2147483647，单位为8KB。

比默认值高的数值可能会导致使用索引扫描，更低的数值可能会导致选择顺序扫描。

默认值：128MB

 版权所有 © 华为技术有限公司

allocate_mem_cost

参数说明：设置优化器计算Hash Join创建Hash表开辟内存空间所需的开销，供Hash join估算不准时调优使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：浮点型，0～DBL_MAX。

默认值：0

26.8.3 基因查询优化器

介绍基因查询优化器相关的参数。基因查询优化器（GEQO）是一种启发式的查询规划算法。这个算法减少了对复杂查询规划的时间，而且生成规划的开销有时也小于正常的详尽的查询算法。

geqo

参数说明：控制基因查询优化的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

通常情况下在执行过程中不要关闭，geqo_threshold变量提供了更精细的控制GEQO的方法。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：on

geqo_threshold

参数说明：如果执行语句的数量超过设计的FROM的项数，则会使用基因查询优化来执行查询。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

- 对于简单的查询，通常用详尽搜索方法，当涉及多个表的查询的时候，用GEQO可以更好地管理查询。
- 一个FULL OUTER JOIN构造仅作为一个FROM项。

取值范围：整型，2～INT_MAX。

默认值：12

版权所有 © 华为技术有限公司

geqo_effort

参数说明：控制GEQO在规划时间和规划质量之间的平衡。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

geqo_effort实际上并没有直接做任何事情，只是用于计算其他影响GEQO的变量的默认值。如果愿意，可以手工设置其他参数。

取值范围：整型，1～10。

须知

比默认值大的数值增加了查询规划的时间，但是也增加了选中有效查询的几率。

默认值：5

geqo_pool_size

参数说明：控制GEQO使用池的大小，也就是基因全体中的个体数量。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0～INT_MAX。

须知

至少是2，且有用的值一般在100到1000之间。设置为0，表示使用系统自适应方式，openGauss会基于geqo_effort和表的个数选取合适的值。

默认值：0

geqo_generations

参数说明：控制GEQO使用的算法的迭代次数。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0～INT_MAX。

须知

必须至少是1，且有用的值介于100和1000之间。如果设置为0，则基于geqo_pool_size选取合适的值。

默认值：0

 版权所有 © 华为技术有限公司

geqo_selection_bias

参数说明：控制GEQO的选择性偏好，即就是一个种群中的选择性压力。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：浮点型，1.5～2.0。

默认值：2

geqo_seed

参数说明：控制GEQO使用的随机数生产器的初始化值，用来从顺序连接在一起的查询空间中查找随机路径。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：浮点型，0.0～1.0。

须知

不同的值会改变搜索的连接路径，从而影响了所找路径的优劣。

默认值：0

26.8.4 其他优化器选项

explain_dna_file

参数说明：指定**explain_perf_mode**为run，导出的csv信息的目标文件。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

这个参数的取值必须是绝对路径加上.csv格式的文件名。

取值范围：字符串

默认值：空

explain_perf_mode

参数说明：此参数用来指定explain的显示格式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：normal、pretty、summary、run

- normal：代表使用默认的打印格式。
- pretty：代表使用openGauss改进后的新显示格式。新的格式层次清晰，计划包含了plan node id，性能分析简单直接。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- summary：是在pretty的基础上增加了对打印信息的分析。
- run：在summary的基础上，将统计的信息输出到csv格式的文件中，以便于进一步分析。

默认值：pretty（当前版本参数取值仅normal生效，若设置为非normal，显示格式依然为normal）

analysis_options

参数说明：通过开启对应选项中所对应的功能选项使用相应的定位功能，包括数据校验，性能统计等，参见取值范围中的选项说明。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

- LLVM_COMPILE表示在explain performance显示界面中显示每个线程的codegen编译时间。
- HASH_CONFLICT表示在数据库节点进程的pg_log目录中的log日志中显示hash表的统计信息，包括hash表大小，hash链长，hash冲突情况。
- STREAM_DATA_CHECK表示对网络传输前后的数据进行CRC校验。

默认值：ALL,on(),off(LLVM_COMPILE,HASH_CONFLICT,STREAM_DATA_CHECK)，不开启任何定位功能。

cost_param

参数说明：该参数用于控制在特定的客户场景中，使用不同的估算方法使得估算值与真实值更接近。此参数可以同时控制多种方法，与某一方法对应的位做与操作，不为0表示该方法被选择。

当cost_param & 1 不为0，表示对于求不等值连接选择率时选择一种改良机制，此方法在自连接（两个相同的表之间连接）的估算中更加准确。目前，已弃用cost_param & 1 不为0时的路径，默认选择更优的估算公式；

当cost_param & 2 不为0，表示求多个过滤条件（Filter）的选择率时，选择最小的作为总的选择率，而非两者乘积，此方法在过滤条件的列之间关联性较强时估算更加准确；

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0～INT_MAX

默认值：0

enable_partitionwise

参数说明：分区表连接操作是否选择智能算法。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示选择智能算法。
- off表示不选择智能算法。

默认值：off

 版权所有 © 华为技术有限公司

rewrite_rule

参数说明：标识开启的可选查询重写规则。有部分查询重写规则是可选的，开启它们并不能总是对查询效率有提升效果。在特定的客户场景中，通过此GUC参数对查询重写规则进行设置，使得查询效率最优。

此参数可以控制查询重写规则的组合，比如有多个重写规则：rule1、rule2、rule3、rule4。可以设置：

```
set rewrite_rule=rule1;          --启用查询重写规则rule1
set rewrite_rule=rule2,rule3;    --启用查询重写规则rule2和rule3
set rewrite_rule=none;           --关闭所有可选查询重写规则
```

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

- none：不使用任何可选查询重写规则。
- lazyagg：使用Lazy Agg查询重写规则（消除子查询中的聚集运算）。
- magicset：使用Magic Set查询重写规则（从主查询中下推条件到子查询）。
- uniquecheck：使用Unique Check查询重写规则（提升目标列中无agg的子查询语句，在执行时检查返回行数是否为1行）。
- intargetlist：使用In Target List查询重写规则（提升目标列中的子查询）。
- predpushnormal：使用Predicate Push查询重写规则（下推谓词条件到子查询中）。
- predpushforce：使用Predicate Push查询重写规则（下推谓词条件到子查询中，尽可能的利用索引加速）。
- predpush：在predpushnormal和predpushforce中根据代价选择最优计划。

默认值：magicset

enable_pbe_optimization

参数说明：设置优化器是否对以PBE（Parse Bind Execute）形式执行的语句进行查询计划的优化。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型。

- on表示优化器将优化PBE语句的查询计划。
- off表示不使用优化。

默认值：on

enable_light_proxy

参数说明：设置优化器是否对简单查询在数据库主节点上优化执行，应用端和内核端字符集不匹配时，该参数不生效，建议建库时将字符集设为UTF8。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型。

- on表示优化器将优化数据库主节点上简单查询的执行。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- off表示不使用优化。

默认值：on

enable_global_plancache

参数说明：设置是否对PBE查询的执行计划进行缓存共享，开启该功能可以节省高并发下数据库节点的内存使用。

在打开enable_global_plancache的情况下，为保证GPC生效，默认local_syscache_threshold不小于16MB。即如当前local_syscache_threshold小于16MB，则设置为16MB，如大于16MB，则不改变。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型。

- on表示对PBE查询的执行计划进行缓存共享。
- off表示不共享。

默认值：off

gpc_clean_timeout

参数说明：开启enable_global_plancache的情况下，如果共享计划列表里的计划超过gpc_clean_timeout的时间没有被使用，则会被清理掉。本参数用于控制没有使用的共享计划的保留时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，300~86400

- 单位为秒

默认值：1800，即30min

enable_global_stats

参数说明：标识当前统计信息模式，区别采用全局统计信息收集模式还是单节点统计信息收集模式，默认创建为采用全局统计信息模式。当关闭该参数时，则默认收集openGauss第一个节点的统计信息，此时可能会影响生成查询计划的质量，但信息收集性能较优，建议客户谨慎考虑。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on/true表示全局统计信息。
- off/false表示数据库节点统计信息。

默认值：on

enable_opfusion

参数说明：控制是否对简单增删改查进行优化。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

简单查询限制如下：

- 只支持indexscan和indexonlyscan，且全部WHERE语句的过滤条件都在索引上。
- 只支持单表增删改查，不支持join、using。
- 只支持行存表，不支持分区表，表不支持有触发器。
- 不支持active sql、QPS等信息统计特性。
- 不支持正在扩容和缩容的表。
- 不支持查询或者修改系统列。
- 只支持简单SELECT语句，例如：
  ```
  SELECT c3 FROM t1 WHERE c1 = ? and c2 =10;
  ```
  仅可以查询目标表的列，c1和c2列为索引列，后边可以是常量或者参数，可以使用 for update。
- 只支持简单INSERT语句，例如：
  ```
  INSERT INTO t1 VALUES (?,10,?);
  ```
  仅支持一个VALUES，VALUES里面的类型可以是常量和参数，不支持returning。
- 只支持简单DELETE语句，例如：
  ```
  DELETE FROM t1 WHERE c1 = ? and c2 = 10;
  ```
  c1和c2列为索引列，后边可以是常量或者参数。
- 只支持简单UPDATE语句，例如：
  ```
  UPDATE t1 SET c3 = c3+? WHERE c1 = ? and c2 = 10;
  ```
  c3列修改的值可以是常量和参数，也可以是一个简单的表达式，c1和c2列为索引列，后边可以是常量或者参数。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：off

enable_partition_opfusion

参数说明：在enable_opfusion参数打开的状态下，如果开启该参数，可以对分区表的简单查询进行查询优化，提升SQL执行性能。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：off

sql_beta_feature

参数说明：标识开启的可选SQL引擎Beta特性，其中包括对行数估算、查询等价估算等优化。

开启它们可以对特定的场景进行优化，但也可能会导致部分没有被测试覆盖的场景发生性能劣化。在特定的客户场景中，通过此GUC参数对查询重写规则进行设置，使得查询效率最优。

 版权所有 © 华为技术有限公司

此参数可以控制SQL引擎Beta特性的组合，比如有多个Beta特性：feature1、feature2、feature3、feature4。可以设置：

```
--启用SQL引擎Beta特性feature1。
set sql_beta_feature=feature1;
--启用SQL引擎Beta特性feature2和feature3。
set sql_beta_feature=feature2,feature3;
--关闭所有可选SQL引擎Beta特性。
set sql_beta_feature=none;
```

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

- none：不使用任何Beta优化器特性。
- sel_semi_poisson：使用泊松分布对等值的半连接和反连接选择率进行校准。
- sel_expr_instr: 使用字符串匹配的行数估算方法对instr(col, 'const') > 0, = 0, = 1进行更准确的估算。
- param_path_gen: 生成更多可能的参数化路径。
- rand_cost_opt: 对小数据量表的随机读取代价进行优化。
- param_path_opt: 利用表的膨胀系数优化索引analyze信息。
- page_est_opt: 优化对非列存表索引analyze信息的relpages估算。
- no_unique_index_first：关闭主键索引扫描路径优先的优化。
- join_sel_with_cast_func：估算join行数的时候支持类型转换函数。
- canonical_pathkey：正则化pathkey生成置后。（pathkey：标记数据有序性键值的集合）
- index_cost_with_leaf_pages_only：估算索引代价时考虑索引叶子结点。
- partition_opfusion：开启分区表优化。

默认值：none

ngram_gram_size

参数说明：ngram解析器分词的长度。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1～4

默认值：2

ngram_grapsymbol_ignore

参数说明：ngram解析器是否忽略图形化字符。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示忽略图形化字符。
- off表示不忽略图形化字符。

默认值：off

 版权所有 © 华为技术有限公司

ngram_punctuation_ignore

参数说明：ngram解析器是否忽略标点符号。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示忽略标点符号。
- off表示不忽略标点符号。

默认值：on

default_statistics_target

参数说明：为没有用ALTER TABLE SET STATISTICS设置字段目标的表设置缺省统计目标。此参数设置为正数是代表统计信息的样本数量，为负数时，代表使用百分比的形式设置统计目标，负数转换为对应的百分比，即-5代表5%。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，-100～10000。

须知

- 比默认值大的正数数值增加了ANALYZE所需的时间，但是可能会改善优化器的估计质量。
- 调整此参数可能存在性能劣化的风险，如果某个查询劣化，可以考虑
  1. 恢复默认的统计信息。
  2. 使用plan hint来调整到之前的查询计划。（详细参见**14.4.9 使用Plan Hint进行调优**）
- 当此guc参数设置为负数时，如果计算的采样样本数大于等于总数据量的2%，且用户表的数据量小于1600000时，ANALYZE所需时间相比guc参数为默认值的时间会有所增加。
- 当此guc参数设置为负数时，则autoanalyze不生效。

默认值：100

constraint_exclusion

参数说明：控制查询优化器使用表约束查询的优化。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举类型

- on表示检查所有表的约束。
- off表示不检查约束。
- partition表示只检查继承的子表和UNION ALL子查询。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

当constraint_exclusion为on，优化器用查询条件和表的CHECK约束比较，并且在查询条件和约束冲突的时候忽略对表的扫描。

默认值：partition

说明

目前， constraint_exclusion缺省被打开，通常用来实现表分区。为所有的表打开它时，对于简单的查询强加了额外的规划，并且对简单查询没有什么好处。如果不用分区表，可以关掉它。

cursor_tuple_fraction

参数说明：优化器估计游标获取行数在总行数中的占比。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：浮点型，0.0～1.0。

须知

比默认值小的值与使用 “fast start” 为游标规划的值相偏离，从而使得前几行恢复的很快而抓取全部的行需要很长的时间。比默认值大的值加大了总的估计的时间。在最大的值1.0处，像正常的查询一样规划游标，只考虑总的估计时间和传送第一行的时间。

默认值：0.1

from_collapse_limit

参数说明：根据生成的FROM列表的项数来判断优化器是否将把子查询合并到上层查询，如果FROM列表项个数小于等于该参数值，优化器会将子查询合并到上层查询。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1～INT_MAX。

须知

比默认值小的数值将降低规划时间，但是可能生成差的执行计划。

默认值：8

join_collapse_limit

参数说明：根据得出的列表项数来判断优化器是否执行把除FULL JOINS之外的JOIN构造重写到FROM列表中。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1～INT_MAX。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

- 设置为1会避免任何JOIN重排。这样就使得查询中指定的连接顺序就是实际的连接顺序。查询优化器并不是总能选取最优的连接顺序，高级用户可以选择暂时把这个变量设置为1，然后指定它们需要的连接顺序。
- 比默认值小的数值减少规划时间但也降低了执行计划的质量。

默认值：8

plan_mode_seed

参数说明：该参数为调测参数，目前仅支持OPTIMIZE_PLAN和RANDOM_PLAN两种。其中：OPTIMIZE_PLAN表示通过动态规划算法进行代价估算的最优plan，参数值设置为0；RANDOM_PLAN表示随机生成的plan；如果设置为-1，表示用户不指定随机数的种子标识符seed值，由优化器随机生成[1, 2147483647]范围整型值的随机数，并根据随机数生成随机的执行计划；如果用户指定guc参数值为[1, 2147483647]范围的整型值，表示指定的生成随机数的种子标识符seed，优化器需要根据seed值生成随机的执行计划。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，-1~ 2147483647

默认值：0

须知

- 当该参数设置为随机执行计划模式时，优化器会生成不同的随机执行计划，该执行计划可能不是最优计划。因此在随机计划模式下，会对查询性能产生影响，所以建议在升级、扩容、缩容等正常业务操作或运维过程中将该参数保持为默认值0。
- 当该参数不为0时，查询指定的plan hint不会生效。

hashagg_table_size

参数说明：用于设置执行HASH JOIN操作时HASH表的大小。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0～INT_MAX/2。

默认值：0

enable_codegen

参数说明：标识是否允许开启代码生成优化，目前代码生成使用的是LLVM优化。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示允许开启代码生成优化。
- off表示不允许开启代码生成优化。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

目前LLVM优化仅支持向量化执行引擎特性和SQL on Hadoop特性，在其他场景下建议关闭此参数。

默认值：off

codegen_strategy

参数说明：标识在表达式codegen化过程中所使用的代码生成优化策略。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举类型

- partial表示当所计算表达式中即使包含部分未被codegen化的函数时，仍可借助表达式全codegen框架调用LLVM动态编译优化策略。
- pure表示当所计算表达式整体可被codegen化时，才考虑调用LLVM动态编译优化策略。

须知

在开启代码生成优化会导致查询性能下降的场景下可以设置此参数为pure，其他场景下建议不改变此参数的默认值partial。

默认值：partial

enable_codegen_print

参数说明：标识是否允许在log日志中打印所生成的LLVM IR函数。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示允许在log日志中打印IR函数。
- off表示不允许在log日志中打印IR函数。

默认值：off

codegen_cost_threshold

参数说明：由于LLVM编译生成最终的可执行机器码需要一定时间，因此只有当实际执行的代价大于编译生成机器码所需要的代码和优化后的执行代价之和时，利用代码生成才有收益。codegen_cost_threshold标识代价的阈值，当执行估算代价大于该代价时，使用LLVM优化。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0 ~ 2147483647。

默认值：10000

 版权所有 © 华为技术有限公司

enable_bloom_filter

参数说明: 标识是否允许使用BloomFilter优化。该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围： 布尔型

- on表示允许使用BloomFilter优化。
- off表示不允许使用BloomFilter优化。

默认值： on

enable_extrapolation_stats

参数说明: 标识对于日期类型是否允许基于历史统计信息使用推理估算的逻辑。使用该逻辑对于未及时收集统计信息的表可以增大估算准确的可能性，但也存在错误推理导致估算过大的可能性，需要对于日期类型数据定期插入的场景开启此开关。该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围： 布尔型

- on表示允许基于历史统计信息使用推理估算的逻辑。
- off表示不允许基于历史统计信息使用推理估算的逻辑。

默认值： off

autoanalyze

参数说明： 标识是否允许在生成计划的时候，对于没有统计信息的表进行统计信息自动收集。对于外表和临时表，不支持autoanalyze，如果需要收集统计信息，用户需手动执行analyze操作。如果在auto analyze某个表的过程中数据库发生异常，当数据库正常运行之后再执行语句有可能仍提示需要收集此表的统计信息。此时需要用户对该表手动执行一次analyze操作，以同步统计信息数据。该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围： 布尔型

- on表示允许自动进行统计信息收集。
- off表示不允许自动进行统计信息收集。

默认值： off

enable_analyze_check

参数说明: 标识是否允许在生成计划的时候，对于在pg_class中显示reltuples和relpages均为0的表，检查该表是否曾进行过统计信息收集。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围： 布尔型

- on表示允许检查。
- off表示不允许检查。

默认值： off

 版权所有 © 华为技术有限公司

enable_sonic_hashagg

参数说明：标识是否依据规则约束使用基于面向列的hash表设计的Hash Agg算子。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示在满足约束条件时使用基于面向列的hash表设计的Hash Agg算子。
- off表示不使用面向列的hash表设计的Hash Agg算子。

说明

- 在开启enable_sonic_hashagg，且查询达到约束条件使用基于面向列的hash表设计的Hash Agg算子时，查询对应的Hash Agg算子内存使用通常可获得精简。但对于代码生成技术可获得显著性能提升的场景(**enable_codegen**打开后获得较大性能提升)，对应的算子查询性能可能会出现劣化。
- 开启enable_sonic_hashagg，且查询达到约束条件使用基于面向列的hash表设计的Hash Agg算子时，在Explain Analyze/Performance的执行计划和执行信息中，算子显示为“Sonic Hash Aggregation”，而未达到该约束条件时，算子名称将显示为“Hash Aggregation”，Explain详解请参见**14.4.2.2 详解**。

默认值：on

enable_sonic_hashjoin

参数说明：标识是否依据规则约束使用基于面向列的hash表设计的Hash Join算子。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示在满足约束条件时使用基于面向列的hash表设计的Hash Join算子。
- off表示不使用面向列的hash表设计的Hash Join算子。

说明

- 当前开关仅适用于Inner Join的场景。
- 在开启enable_sonic_hashjoin，查询对应的Hash Inner算子内存使用通常可获得精简。但对于代码生成技术可获得显著性能提升的场景，对应的算子查询性能可能会出现劣化。
- 开启enable_sonic_hashjoin，且查询达到约束条件使用基于面向列的hash表设计的Hash Join算子时，在Explain Analyze/Performance的执行计划和执行信息中，算子显示为“Sonic Hash Join”，而未达到该约束条件时，算子名称将显示为“Hash Join”，Explain详解请参见**14.4.2.2 详解**。

默认值：on

enable_sonic_optspill

参数说明：标识是否对面向列的hash表设计的Hash Join算子进行下盘文件数优化。该参数打开时，在Hash Join算子下盘文件较多的时候，下盘文件数不会显著增加。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示优化面向列的hash表设计的Hash Join算子的下盘文件数。
- off表示不优化面向列的hash表设计的Hash Join算子的下盘文件数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：on

log_parser_stats

参数说明：控制优化器输出parser模块的性能日志。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：off

log_planner_stats

参数说明：控制优化器输出planner模块的性能日志。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：off

log_executor_stats

参数说明：控制优化器输出executor模块的性能日志。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：off

log_statement_stats

参数说明：控制优化器输出该语句的性能日志。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：off

plan_cache_mode

参数说明：标识在prepare语句中，选择生成执行计划的策略。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举类型

- auto表示按照默认的方式选择custom plan或者generic plan。
- force_generic_plan表示强制走generic plan。
- force_custom_plan表示强制走custom plan。

说明

- 此参数只对prepare语句生效，一般用在prepare语句中参数化字段存在比较严重的数据倾斜的场景下。
- custom plan是指对于preapre语句，在执行execute的时候，把execute语句中的参数嵌套到语句之后生成的计划。custom plan会根据execute语句中具体的参数生成计划，这种方案的优点是每次都按照具体的参数生成优选计划，执行性能比较好；缺点是每次执行前都需要重新生成计划，存在大量的重复的优化器开销。
- generic plan是指对于preapre语句生成计划，该计划策略会在执行execute语句的时候把参数bind到plan中，然后执行计划。这种方案的优点是每次执行可以省去重复的优化器开销；缺点是当bind参数字段上数据存在倾斜时该计划可能不是最优的，部分bind参数场景下执行性能较差。

默认值：auto

enable_hypo_index

参数说明：控制优化器执行EXPLAIN命令时是否考虑虚拟索引。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

默认值：off

enable_force_vector_engine

参数说明：对于支持向量化的执行器算子，如果其子节点是非向量化的算子，通过设置此参数为on，强制生成向量化的执行计划。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示可以向量化的算子强制生成向量化。
- off表示由向量化算子优化器决定是否向量化。

默认值：off

enable_auto_explain

参数说明：控制是否开启自动打印执行计划。该参数是用来定位慢存储过程或慢查询，只对当前连接的数据库主节点有效。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型，true表示开启，false表示关闭。

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：false。

auto_explain_level

参数说明：控制自动打印执行计划的日志等级。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举型，LOG或NOTICE，LOG表示在日志中打印执行计划，NOTICE表示以提示知的形式打印出计划。

默认值：LOG。

query_dop

参数说明: 用户自定义的查询并行度。该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~64。打开固定SMP功能，系统会使用固定并行度。

说明

在开启并行查询后，请保证系统CPU、内存、网络等资源充足，以达到最佳效果。

默认值：1

enable_startwith_debug

参数说明：该参数为start with/connect by用于debug的参数，打开参数可以显示start with特性所有涉及的尾列相关信息。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型，true表示开启，false表示关闭。

默认值：false。

26.9 错误报告和日志

26.9.1 记录日志的位置

log_destination

参数说明：openGauss支持多种方法记录服务器日志，log_destination的取值为一个逗号分隔开的列表（如log_destination="stderr,csvlog"）。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

有效值为stderr、csvlog、syslog、eventlog。

- 取值为stderr，表示日志打印到屏幕。
- 取值为csvlog，表示日志的输出格式为“逗号分隔值”即CSV（Comma Separated Value）格式。使用csvlog记录日志的前提是将**logging_collector**设置为on，请参见**26.9.4 使用CSV格式写日志**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 取值为syslog，表示通过操作系统的syslog记录日志。openGauss使用syslog的LOCAL0 ~ LOCAL7记录日志，请参见**syslog_facility**。使用syslog记录日志需在操作系统后台服务配置文件中添加代码：
  local0.* */var/log/*omm

默认值：stderr

logging_collector

参数说明：控制开启后端日志收集进程logger进行日志收集。该进程捕获发送到stderr或csvlog的日志消息并写入日志文件。

这种记录日志的方法比将日志记录到syslog更加有效，因为某些类型的消息在syslog的输出中无法显示。例如动态链接库加载失败消息和脚本（例如archive_command）产生的错误消息。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

将服务器日志发送到stderr时可以不使用logging_collector参数，此时日志消息会被发送到服务器的stderr指向的空间。这种方法的缺点是日志回滚困难，只适用于较小的日志容量。

取值范围：布尔型

- on表示开启日志收集功能。
- off表示关闭日志收集功能。

默认值：on

log_directory

参数说明：logging_collector设置为on时，log_directory决定存放服务器日志文件的目录。它可以是绝对路径，或者是相对路径（相对于数据目录的路径）。log_directory支持动态修改，可以通过gs_guc reload实现，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

- 当配置文件中log_directory的值为非法路径时，会导致openGauss无法重新启动。
- 通过gs_guc reload动态修改log_directory时，当指定路径为合法路径时，日志输出到新的路径下。当指定路径为非法路径时，日志输出到上一次合法的日志输出路径下而不影响数据库正常运行。此时即使指定的log_directory的值非法，也会写入到配置文件中。
- 在沙箱环境，路径中不可以包含/var/chroot，例如log的绝对路径是/var/chroot/var/lib/log/Ruby/pg_log/cn_log，则只需要设置为/var/lib/log/Ruby/pg_log/cn_log。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- 合法路径：用户对此路径有读写权限。
- 非法路径：用户对此路径无读写权限。

取值范围：字符串

默认值：安装时指定。

log_filename

参数说明：logging_collector设置为on时，log_filename决定服务器运行日志文件的名称。通常日志文件名是按照strftime模式生成，因此可以用系统时间定义日志文件名，用%转义字符实现，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

- 建议使用%转义字符定义日志文件名称，否则难以对日志文件进行有效的管理。
- 当log_destination设为csvlog时，系统会生成附加了时间戳的日志文件名，文件格式为csv格式，例如“server_log.1093827753.csv”。

取值范围：字符串

默认值：postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log

log_file_mode

参数说明：logging_collector设置为on时，log_file_mode设置服务器日志文件的权限。通常log_file_mode的取值是能够被chmod和umask系统调用接受的数字。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

- 使用此选项前请设置log_directory，将日志存储到数据目录之外的地方。
- 因日志文件可能含有敏感数据，故不能将其设为对外可读。

取值范围：整型，0000～0777（8进制计数，转化为十进制 0 ~ 511）。

说明

- 0600表示只允许服务器管理员读写日志文件。
- 0640表示允许管理员所在用户组成员只能读日志文件。

默认值：0600

log_truncate_on_rotation

参数说明：logging_collector设置为on时，log_truncate_on_rotation设置日志消息的写入方式。

版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

示例如下：

假设日志需要保留7天，每天生成一个日志文件，日志文件名设置为server_log.Mon、server_log.Tue等。第二周的周二生成的日志消息会覆盖写入到server_log.Tue。设置方法：将log_filename设置为server_log.%a ，log_truncate_on_rotation设置为on，log_rotation_age设置为1440，即日志有效时间为1天。

取值范围： 布尔型

- on表示openGauss以覆盖写入的方式写服务器日志消息。
- off表示openGauss将日志消息附加到同名的现有日志文件上。

默认值：off

log_rotation_age

参数说明：logging_collector设置为on时，log_rotation_age决定创建一个新日志文件的时间间隔。当现在的时间减去上次创建一个服务器日志的时间超过了log_rotation_age的值时，将生成一个新的日志文件。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0 ~ 35791394，单位为min。其中0表示关闭基于时间的新日志文件的创建。

默认值：1440(min)

log_rotation_size

参数说明：logging_collector设置为on时，log_rotation_size决定服务器日志文件的最大容量。当日志消息的总量超过日志文件容量时，服务器将生成一个新的日志文件。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0 ~ INT_MAX / 1024，单位为kB。

0表示关闭基于容量的新日志文件的创建。

建议该值大小设置级别至少为MB级,利于日志文件的及时划分。

默认值：20MB

syslog_facility

参数说明：log_destination设置为syslog时，syslog_facility配置使用syslog记录日志的“设备”。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举类型，有效值有local0、local1、local2、local3、local4、local5、local6、local7。

默认值：local0

 版权所有 © 华为技术有限公司

syslog_ident

参数说明：log_destination设置为syslog时，syslog_ident设置在syslog日志中openGauss日志消息的标识。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：postgres

event_source

参数说明：该参数仅在windows环境下生效, openGauss暂不支持。log_destination设置为eventlog时，event_source设置在日志中openGauss日志消息的标识。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：PostgreSQL

26.9.2 记录日志的时间

client_min_messages

参数说明：控制发送到客户端的消息级别。每个级别都包含排在它后面的所有级别中的信息。级别越低，发送给客户端的消息就越少。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

须知

当client_min_messages和log_min_messages取相同值时，其值所代表的级别不同。

取值范围：枚举类型，有效值有debug、debug5、debug4、debug3、debug2、debug1、info、log、notice、warning、error、fatal、panic。参数的详细信息请参见表26-1。在实际设置过程中，如果设置的级别大于error，为fatal或panic，系统会默认将级别转为error。

默认值：notice

log_min_messages

参数说明：控制写到服务器日志文件中的消息级别。每个级别都包含排在它后面的所有级别中的信息。级别越低，服务器运行日志中记录的消息就越少。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

须知

当client_min_messages和log_min_messages取相同值log时所代表的消息级别不同。

版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：枚举类型，有效值有debug、debug5、debug4、debug3、debug2、debug1、info、log、notice、warning、error、fatal、panic。参数的详细信息请参见表26-1。

默认值：warning

log_min_error_statement

参数说明：控制在服务器日志中记录错误的SQL语句。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举类型，有效值有debug、debug5、debug4、debug3、debug2、debug1、info、log、notice、warning、error、fatal、panic。参数的详细信息请参见表26-1。

说明

- 设置为error，表示导致错误、日志消息、致命错误、panic的语句都将被记录。
- 设置为panic，表示关闭此特性。

默认值：error

log_min_duration_statement

参数说明：当某条语句的持续时间大于或者等于特定的毫秒数时，log_min_duration_statement参数用于控制记录每条完成语句的持续时间。

设置log_min_duration_statement可以很方便地跟踪需要优化的查询语句。对于使用扩展查询协议的客户端，语法分析、绑定、执行每一步所花时间被独立记录。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

须知

当此选项与log_statement同时使用时，已经被log_statement记录的语句文本不会被重复记录。在没有使用syslog情况下，推荐使用log_line_prefix记录PID或会话ID，方便将当前语句消息连接到最后的持续时间消息。

取值范围：整型，-1~ 2147483647，单位为毫秒。

- 设置为250，所有运行时间不短于250ms的SQL语句都会被记录。
- 设置为0，输出所有语句的持续时间。
- 设置为-1，关闭此功能。

默认值：30min

backtrace_min_messages

参数说明：控制当产生该设置参数级别相等或更高级别的信息时，会打印函数的堆栈信息到服务器日志文件中。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

该参数作为客户现场问题定位手段使用，且由于频繁的打印函数栈会对系统的开销及稳定性有一定的影响，因此如果需要进行问题定位时，建议避免将backtrace_min_messages的值设置为fatal及panic以外的级别。

取值范围：枚举类型

有效值有debug、debug5、debug4、debug3、debug2、debug1、info、log、notice、warning、error、fatal、panic。参数的详细信息请参见**表26-1**。

默认值：panic

表26-1解释openGauss中使用的消息安全级别。当日志输出到syslog或者eventlog(仅windows环境下，openGauss版本不涉及该参数)时，openGauss进行如表中的转换。

表 26-1 信息严重程度分类

信息严重程度类型	详细说明	系统日志	事件日志
debug[1-5]	报告详细调试信息。	DEBUG	INFORMATION
log	报告对数据库管理员有用的信息，比如检查点操作统计信息。	INFO	INFORMATION
info	报告用户可能需求的信息，比如在VACUUM VERBOSE过程中的信息。	INFO	INFORMATION
notice	报告可能对用户有帮助的信息，比如， 长标识符的截断，作为主键一部分创建的索引等。	NOTICE	INFORMATION
warning	报告警告信息， 比如在事务块范围之外的COMMIT。	NOTICE	WARNING
error	报告导致当前命令退出的错误。	WARNING	ERROR
fatal	报告导致当前会话终止的原因。	ERR	ERROR
panic	报告导致整个数据库被关闭的原因。	CRIT	ERROR

plog_merge_age

参数说明：该参数用于控制性能日志数据输出的周期。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

版权所有 © 华为技术有限公司

须知

该参数以毫秒为单位的，建议在使用过程中设置值为1000的整数倍，即设置值以秒为最小单位。该参数所控制的性能日志文件以prf为扩展名，文件放置在$GAUSSLOG/gs_profile/<node_name>目录下面，不建议外部使用该参数。

取值范围：0~2147483647，单位为毫秒（ms）。

当设置为0时，当前会话不再输出性能日志数据。当设置为非0时，当前会话按照指定的时间周期进行输出性能日志数据。

该参数设置得越小，输出的日志数据越多，对性能的负面影响越大。

默认值：0

26.9.3 记录日志的内容

debug_print_parse

参数说明：用于控制打印解析树结果。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启打印结果的功能。
- off表示关闭打印结果的功能。

默认值：off

debug_print_rewritten

参数说明：用于控制打印查询重写结果。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启打印结果的功能。
- off表示关闭打印结果的功能。

默认值：off

debug_print_plan

参数说明：用于设置是否将查询的执行计划打印到日志中。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启打印结果的功能。
- off表示关闭打印结果的功能。

默认值：off

版权所有 © 华为技术有限公司

须知

- 只有当日志的级别为log及以上时，debug_print_parse、debug_print_rewritten和debug_print_plan的调试信息才会输出。当这些选项打开时，调试信息只会记录在服务器的日志中，而不会输出到客户端的日志中。通过设置**client_min_messages**和**log_min_messages**参数可以改变日志级别。
- 在打开debug_print_plan开关的情况下需尽量避免调用gs_encrypt_aes128及gs_decrypt_aes128函数，避免敏感参数信息在日志中泄露的风险。同时建议用户在打开debug_print_plan开关生成的日志中对gs_encrypt_aes128及gs_decrypt_aes128函数的参数信息进行过滤后再提供给外部维护人员定位，日志使用完成后请及时删除。

debug_pretty_print

参数说明：设置此选项对debug_print_parse、debug_print_rewritten和debug_print_plan产生的日志进行缩进，会生成易读但比设置为off时更长的输出格式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示进行缩进。
- off表示不进行缩进。

默认值：on

log_checkpoints

参数说明：控制在服务器日志中记录检查点和重启点的信息。打开此参数时，服务器日志消息包含涉及检查点和重启点的统计量，其中包含需要写的缓存区的数量及写入所花费的时间等。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示打开此参数时，服务器日志消息包含涉及检查点和重启点的统计量。
- off表示关闭此参数时，服务器日志消息包含不涉及检查点和重启点的统计量。

默认值：off

log_connections

参数说明：控制记录客户端的连接请求信息。

该参数属于BACKEND类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

有些客户端程序（例如gsql），在判断是否需要口令的时候会尝试连接两次，因此日志消息中重复的“connection receive”（收到连接请求）并不意味着一定是问题。

版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：布尔型

- on表示记录信息。
- off表示不记录信息。

默认值：off

log_disconnections

参数说明：控制记录客户端结束连接信息。

该参数属于BACKEND类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示记录信息。
- off表示不记录信息。

默认值：off

log_duration

参数说明：控制记录每个已完成SQL语句的执行时间。对使用扩展查询协议的客户端、会记录语法分析、绑定和执行每一步所花费的时间。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- 设置为off ，该选项与**log_min_duration_statement**的不同之处在于log_min_duration_statement强制记录查询文本。
- 设置为on并且log_min_duration_statement大于零，记录所有持续时间，但是仅记录超过阈值的语句。这可用于在高负载情况下搜集统计信息。

默认值：on

log_error_verbosity

参数说明：控制服务器日志中每条记录的消息写入的详细度。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举类型

- terse输出不包括DETAIL、HINT、QUERY及CONTEXT错误信息的记录。
- verbose输出包括SQLSTATE错误代码 、源代码文件名、函数名及产生错误所在的行号。
- default输出包括DETAIL、HINT、QUERY及CONTEXT错误信息的记录，不包括SQLSTATE错误代码 、源代码文件名、函数名及产生错误所在的行号。

默认值：default

log_hostname

参数说明：选项关闭状态下，连接消息日志只显示正在连接主机的IP地址。打开此选项同时可以记录主机名。由于解析主机名可能需要一定的时间，可能影响数据库的性能。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示可以同时记录主机名。
- off表示不可以同时记录主机名。

默认值：off

log_line_prefix

参数说明：控制每条日志信息的前缀格式。日志前缀类似于printf风格的字符串，在日志的每行开头输出。用以%为开头的“转义字符”代替表26-2中的状态信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

表 26-2 转义字符表

转义字符	效果
%a	应用程序名称。
%u	用户名。
%d	数据库名。
%r	远端主机名或者IP地址以及远端端口，在不启动log_hostname时显示IP地址及远端端口。
%h	远端主机名或者IP地址，在不启动log_hostname时只显示IP地址。
%p	线程ID。
%t	时间戳（没有毫秒）。
%m	带毫秒的时间戳。
%n	表示指定错误从哪个节点上报的。
%i	命令标签：会话当前执行的命令类型。
%e	SQLSTATE错误码。
%c	会话ID，详见说明。
%l	每个会话或线程的日志编号，从1开始。
%s	进程启动时间。
%v	虚拟事务ID（backendID/ localXID）
%x	事务ID（0表示没有分配事务ID）。
%q	不产生任何输出。如果当前线程是后端线程，忽略这个转义序列，继续处理后面的转义序列；如果当前线程不是后端线程，忽略这个转义序列和它后面的所有转义序列。
%S	会话ID。

版权所有 © 华为技术有限公司

转义字符	效果
%%	字符%。

说明

转义字符%c打印一个独一无二的会话ID，由两个4字节的十六进制数组成，通过字符“.”分开。这两个十六进制数分别表示进程的启动时间及进程编号，所以%c也可以看作是保存打印这些名目的途径的空间。比如，从pg_stat_activity中产生会话ID，可以用下面的查询：

```
SELECT to_hex(EXTRACT(EPOCH FROM backend_start)::integer) || '.' ||
       to_hex(pid)
FROM pg_stat_activity;
```

- 当log_line_prefix设置为非空值时，请将其最后一个字符作为一个独立的段，以此来直观地与后续的日志进行区分，也可以使用一个标点符号。
- Syslog生成自己的时间戳及进程ID信息，所以当登录日志时，不需要包含这些转义字符。

取值范围：字符串

默认值：%m %c %d %p %a %x %n %e

log_lock_waits

参数说明：当一个会话的等待获得一个锁的时间超过**deadlock_timeout**的值时，此选项控制在数据库日志中记录此消息。这对于决定锁等待是否会产生一个坏的行为是非常有用的。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示记录此信息。
- off表示不记录此信息。

默认值：off

log_statement

参数说明：控制记录SQL语句。对于使用扩展查询协议的客户端，记录接收到执行消息的事件和绑定参数的值（内置单引号要双写）。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

即使log_statement设置为all，包含简单语法错误的语句也不会被记录，因为仅在完成基本的语法分析并确定了语句类型之后才记录日志。在使用扩展查询协议的情况下，在执行阶段之前（语法分析或规划阶段）同样不会记录。将log_min_error_statement设为ERROR或更低才能记录这些语句。

取值范围：枚举类型

- none表示不记录语句。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- ddl表示记录所有的数据定义语句，比如CREATE、ALTER和DROP语句。
- mod表示记录所有DDL语句，还包括数据修改语句INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE和COPY FROM 。
- all表示记录所有语句，PREPARE、EXECUTE和EXPLAIN ANALYZE语句也同样被记录。

默认值：none

log_temp_files

参数说明：控制记录临时文件的删除信息。临时文件可以用来排序、哈希及临时查询结果。当一个临时文件被删除时，将会产生一条日志消息。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，最小值为-1，最大值2147483647，单位KB。

- 正整数表示只记录比log_temp_files设定值大的临时文件的删除信息。
- 值0 表示记录所有的临时文件的删除信息。
- 值-1 表示不记录任何临时文件的删除信息。

默认值：-1

log_timezone

参数说明：设置服务器写日志文件时使用的时区。与**TimeZone**不同，这个值是数据库范围的，针对所有连接到本数据库的会话生效。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串，可查询视图**PG_TIMEZONE_NAMES**获得。

默认值：PRC

说明

gs_initdb进行相应系统环境设置时会对默认值进行修改。

logging_module

参数说明：用于设置或者显示模块日志在服务端的可输出性。该参数属于会话级参数，不建议通过gs_guc工具来设置。

该参数属于USERSET类型参数，设置请参考**表15-1**中对应设置的方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：所有模块日志在服务端是不输出的，可由SHOW logging_module查看。为ALL,on(),off(DFS,GUC,ORC,SLRU,MEM_CTL,AUTOVAC,CACHE,ADIO,SSL,TBLSPC,WLM,EXECUTOR,OPFUSION,VEC_EXECUTOR,LLVM,OPT,OPT_REWRITE,OPT_JOIN,OPT_AGG,OPT_SUBPLAN,OPT_SETOP,OPT_SKEW,UDF,COOP_ANALYZE,WLMCP,ACCELERATE,,PLANHINT,SNAPSHOT,XACT,HANDLE,CLOG,EC,REMOTE,CN_RETRY,PLSQL,TEXTSEARCH,SEQ,REDO,FUNCTION,PARSER,INSTR,INCRE_CKPT,DBL_WRT,RTO,HEARTBEAT)。

设置方法：首先，可以通过SHOW logging_module来查看哪些模块是支持可控制的。例如，查询输出结果为：

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
openGauss=# show logging_module;
logging_module
-----------------------
```

该参数属于USERSET类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举类型

- off表示不打开该功能。
- log表示打开该功能，可以在数据库节点的执行计划中看到没有查询优化的具体原因。

须知

提供在log中显示语句没有查询优化的具体原因，需要将参数设置成log级别，log_min_messages设置成debug4级别，logging_module设置'on(OPFUSION)'，注意log内容可能会比较多，尽可能在调优期间执行少量作业使用。

默认值：off

enable_debug_vacuum

参数说明：允许输出一些与VACUUM相关的日志，便于定位VACUUM相关问题。开发人员专用，不建议普通用户使用。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on/true表示开启此日志开关。
- off/false表示关闭此日志开关。

默认值：off

26.9.4 使用 CSV 格式写日志

前提条件

- log_destination的值设置为csvlog。
- logging_collector的值设置为on。

csvlog 定义

以“逗号分隔值” 即CSV（Comma Separated Value）的形式发出日志。

以下是简单的用来存储CSV形式日志输出的表定义：

```
CREATE TABLE gaussdb_log
(
log_time timestamp(3) with time zone,
node_name text,
user_name text,
database_name text,
process_id bigint,
connection_from text,
"session_id" text,
session_line_num bigint,
command_tag text,
session_start_time timestamp with time zone,
virtual_transaction_id text,
transaction_id bigint,
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
query_id bigint,
module text,
error_severity text,
sql_state_code text,
message text,
detail text,
hint text,
internal_query text,
internal_query_pos integer,
context text,
query text,
query_pos integer,
location text,
application_name text
);
```

详细说明请参见**表26-3**。

表 26-3 csvlog 字段含义表

字段名	字段含义	字段名	字段含义
log_time	毫秒级的时间戳	module	日志所属模块
node_name	节点名称	error_severity	ERRORSTATE代码
user_name	用户名	sql_state_code	SQLSTATE代码
database_name	数据库名	message	错误消息
process_id	进程ID	detail	详细错误消息
connection_from	客户主机:端口号	hint	提示
session_id	会话ID	internal_query	内部查询（查询那些导致错误的信息，如果有的话）
session_line_num	每个会话的行数	internal_query_pos	内部查询指针
command_tag	命令标签	context	环境
session_start_time	会话开始时间	query	错误发生位置的字符统计
virtual_transaction_id	常规事务	query_pos	错误发生位置指针
transaction_id	事务ID	location	在openGauss源代码中错误的位置（如果**log_error_verbosity**的值设为verbose ）
query_id	查询ID	application_name	应用名称

版权所有 © 华为技术有限公司

使用COPY FROM命令将日志文件导入这个表：

```
COPY gaussdb_log FROM '/opt/data/pg_log/logfile.csv' WITH csv;
```

说明

此处的日志名“logfile.csv”要换成实际生成的日志的名称。

简化输入

简化输入到CSV日志文件，可以通过如下操作：

- 设置**log_filename**和**log_rotation_age**，为日志文件提供一个一致的、可预测的命名方案。通过日志文件名，预测一个独立的日志文件完成并进入准备导入状态的时间。
- 将**log_rotation_size**设为0来终止基于尺寸的日志回滚，因为基于尺寸的日志回滚让预测日志文件名变得非常的困难。
- 将**log_truncate_on_rotation**设为on以便区分在同一日志文件中旧的日志数据和新的日志数据。

26.10 告警检测

在openGauss运行的过程中，会对数据库中的错误场景进行检测，便于用户及早感知到openGauss的错误。告警写入的system_alarm日志可以在$GAUSSLOG/cm路径下查看。

enable_alarm

参数说明：允许打开告警检测线程，检测数据库中可能的错误场景。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示允许打开告警检测线程。
- off表示不允许打开告警检测线程。

默认值：on

说明

该参数生效范围仅为DN节点。

connection_alarm_rate

参数说明：允许和数据库连接的最大并发连接数的比率限制。数据库连接的最大并发连接数为**max_connections*** connection_alarm_rate。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：浮点型，0.0~1.0

默认值：0.9

alarm_report_interval

参数说明：指定告警上报的时间间隔。

版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，单位为秒。

默认值：10

alarm_component

参数说明：在对告警做上报时，会进行告警抑制，即同一个实例的同一个告警项在alarm_report_interval（默认值为10s）内不做重复上报。在这种情况下设置用于处理告警内容的告警组件的位置，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。

- 若前置脚本gs_preinstall中的--alarm-type参数设置为5时，表示未对接第三方组件，告警写入system_alarm日志，此时GUC参数alarm_component的取值为：/opt/huawei/snas/bin/snas_cm_cmd。
- 若前置脚本gs_preinstall中的--alarm-type参数设置为1时，表示对接第三方组件，此时GUC参数alarm_component的值为第三方组件的可执行程序的绝对路径。

默认值：/opt/huawei/snas/bin/snas_cm_cmd

table_skewness_warning_threshold

参数说明：设置用于表倾斜告警的阈值。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：浮点型，0～1

默认值：1

table_skewness_warning_rows

参数说明：设置用于表倾斜告警的行数。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0～INT_MAX

默认值：100000

26.11 运行时统计

26.11.1 查询和索引统计收集器

查询和索引统计收集器负责收集数据库系统运行中的统计数据，如在一个表和索引上进行了多少次插入与更新操作、磁盘块的数量和元组的数量、每个表上最近一次执行清理和分析操作的时间等。可以通过查询系统视图pg_stats和pg_statistic查看统计数据。下面的参数设置服务器范围内的统计收集特性。

 版权所有 © 华为技术有限公司

track_activities

参数说明：控制收集每个会话中当前正在执行命令的统计数据。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启收集功能。
- off表示关闭收集功能。

默认值：on

track_counts

参数说明：控制收集数据库活动的统计数据。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启收集功能。
- off表示关闭收集功能。

说明

在AutoVacuum自动清理线程中选择清理的数据库时，需要数据库的统计数据，故默认值设为on。

默认值：on

track_io_timing

参数说明：控制收集数据库I/O调用时序的统计数据。I/O时序统计数据可以在pg_stat_database中查询。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启收集功能，开启时，收集器会在重复地去查询当前时间的操作系统，这可能会引起某些平台的重大开销，故默认值设置为off。
- off表示关闭收集功能。

默认值：off

track_functions

参数说明：控制收集函数的调用次数和调用耗时的统计数据。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

当SQL语言函数设置为调用查询的“内联”函数时，不管是否设置此选项，这些SQL语言函数无法被追踪到。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：枚举类型

- pl表示只追踪过程语言函数。
- all表示追踪SQL语言函数。
- none表示关闭函数追踪功能。

默认值：none

track_activity_query_size

参数说明：设置用于跟踪每一个活动会话的当前正在执行命令的字节数。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，100～102400

默认值：1024

stats_temp_directory

参数说明：设置存储临时统计数据的目录，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

将其设置为一个基于RAM的文件系统目录会减少实际的I/O开销并可以提升其性能。

取值范围：字符串

默认值：pg_stat_tmp

track_thread_wait_status_interval

参数说明：用来定期收集thread状态信息的时间间隔。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：0～1天，单位为min。

默认值：30min

enable_save_datachanged_timestamp

参数说明：确定是否收集insert/update/delete, exchange/truncate/drop partition操作对表数据改动的时间。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示允许收集相关操作对表数据改动的时间。
- off表示禁止收集相关操作对表数据改动的时间。

默认值：on

 版权所有 © 华为技术有限公司

track_sql_count

参数说明：控制对每个会话中当前正在执行的SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE INTO语句进行计数的统计数据。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启计数功能。
- off表示关闭计数功能。

默认值：on

说明

- track_sql_count参数受track_activities约束：
  - track_activities开启而track_sql_count关闭时，如果查询了gs_sql_count视图，日志中将会有WARNING提示track_sql_count是关闭的；
  - track_activities和track_sql_count同时关闭，那么此时日志中将会有两条WARNING，分别提示track_activities是关闭的和track_sql_count是关闭的；
  - track_activities关闭而track_sql_count开启，此时日志中将仅有WARNING提示track_activities是关闭。
- 当参数关闭时，查询视图的结果为0行。

26.11.2 性能统计

在数据库运行过程中，会涉及到锁的访问、磁盘IO操作、无效消息的处理，这些操作都可能是数据库的性能瓶颈，通过openGauss提供的性能统计方法，可以方便定位性能问题。

输出性能统计日志

参数说明：对每条查询，以下4个选项控制在服务器日志里记录相应模块的性能统计数据，具体含义如下：

- log_parser_stats控制在服务器日志里记录解析器的性能统计数据。
- log_planner_stats控制在服务器日志里记录查询优化器的性能统计数据。
- log_executor_stats控制在服务器日志里记录执行器的性能统计数据。
- log_statement_stats控制在服务器日志里记录整个语句的性能统计数据。

这些参数只能辅助管理员进行粗略分析，类似Linux中的操作系统工具getrusage()。

这些参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

- log_statement_stats记录总的语句统计数据，而其他的只记录针对每个模块的统计数据。
- log_statement_stats不能和其他任何针对每个模块统计的选项一起打开。

取值范围：布尔型

 版权所有 © 华为技术有限公司

- on表示开启记录性能统计数据的功能。
- off表示关闭记录性能统计数据的功能。

默认值：off

26.12 负载管理

未对数据库资源做控制时，容易出现并发任务抢占资源导致操作系统过载甚至最终崩溃。操作系统过载时，其响应用户任务的速度会变慢甚至无响应；操作系统崩溃时，整个系统将无法对用户提供任何服务。openGauss的负载管理功能能够基于可用资源的多少均衡数据库的负载，以避免数据库系统过载。

use_workload_manager

参数说明：是否开启资源管理功能。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示打开资源管理。
- off表示关闭资源管理。

  说明

  - 当使用**表15-1**中的方式二来修改参数值时，新参数值只能对更改操作执行后启动的线程生效。此外，对于后台线程以及线程复用执行的新作业，该参数值的改动不会生效。如果希望这类线程即时识别参数变化，可以使用kill session或重启节点的方式来实现。
  - use_workload_manager参数由off变为on状态后，不会统计off时的存储资源。如果需要统计off时用户使用的存储资源，请在数据库中执行以下命令：
    ```
    select gs_wlm_readjust_user_space(0);
    ```

默认值：on

cgroup_name

参数说明：设置当前使用的Cgroups的名称或者调整当前group下排队的优先级。

即如果先设置cgroup_name，再设置session_respool，那么session_respool关联的控制组起作用，如果再切换cgroup_name，那么新切换的cgroup_name起作用。

切换cgroup_name的过程中如果指定到Workload控制组级别，数据库不对级别进行验证。级别的范围只要在1-10范围内都可以。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中方式三的方法进行设置。

建议尽量不要混合使用cgroup_name和session_respool。

取值范围：字符串

默认值：InvalidGroup

cpu_collect_timer

参数说明：设置语句执行时在数据库节点上收集CPU时间的周期。

 版权所有 © 华为技术有限公司

数据库管理员需根据系统资源（如CPU资源、IO资源和内存资源）情况，调整此数值大小，使得系统支持较合适的收集周期，太小会影响执行效率，太大会影响异常处理的精确度。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1 ~ INT_MAX， 单位为秒。

默认值：30

memory_tracking_mode

参数说明：设置记录内存信息的模式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：

- none，不启动内存统计功能。
- peak，统计query级内存peak值，此数值记入数据库，也可由explain analyze输出。
- normal，仅做内存实时统计，不生成文件。
- executor，生成统计文件，包含执行层使用过的所有已分配内存的上下文信息。
- fullexec，生成文件包含执行层申请过的所有内存上下文信息。

默认值：none

memory_detail_tracking

参数说明：设置需要的线程内分配内存上下文的顺序号以及当前线程所在query的plannodeid，仅用在DEBUG版本。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符型

默认值：空

须知

该参数不允许用户进行设置，建议保持默认值。

enable_resource_track

参数说明：是否开启资源实时监控功能。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示打开资源监控。
- off表示关闭资源监控。

默认值：on

 版权所有 © 华为技术有限公司

enable_resource_record

参数说明：是否开启资源监控记录归档功能。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启资源监控记录归档功能。
- off表示关闭资源监控记录归档功能。

默认值：off

enable_logical_io_statistics

参数说明：设置是否开启资源监控逻辑IO统计功能。开启时，对于PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO视图中的read_kbytes、write_kbytes、read_counts、write_counts、read_speed和write_speed字段，会统计对应用户的逻辑读写字节数、次数以及速率。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启资源监控逻辑IO统计功能。
- off表示关闭资源监控逻辑IO统计功能。

默认值：on

enable_user_metric_persistent

参数说明：设置是否开启用户历史资源监控转存功能。开启时，对于PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO视图中数据，会定期采样保存到**GS_WLM_USER_RESOURCE_HISTORY**系统表中。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启用户历史资源监控转存功能。
- off表示关闭用户历史资源监控转存功能。

默认值：on

user_metric_retention_time

参数说明：设置用户历史资源监控数据的保存天数。该参数仅在enable_user_metric_persistent为on时有效。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-2**中的方法一和方法二进行设置。

取值范围：整型，0 ~ 730，单位为天。

- 值等于0时，用户历史资源监控数据将永久保存。
- 值大于0时，用户历史资源监控数据将保存对应天数。

默认值：7

 版权所有 © 华为技术有限公司

enable_instance_metric_persistent

参数说明：设置是否开启实例资源监控转存功能。开启时，对实例的监控数据会保存到**GS_WLM_INSTANCE_HISTORY**系统表中。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启实例资源监控转存功能。
- off表示关闭实例资源监控转存功能。

默认值：on

instance_metric_retention_time

参数说明：设置实例历史资源监控数据的保存天数。该参数仅在enable_instance_metric_persistent为on时有效。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中的方法一和方法二进行设置。

取值范围：整型，0 ～3650，单位为天。

- 值等于0时，实例历史资源监控数据将永久保存。
- 值大于0时，实例历史资源监控数据将保存对应设置天数。

默认值：7

resource_track_level

参数说明：设置当前会话的资源监控的等级。该参数只有当参数enable_resource_track为on时才有效。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举型

- none，不开启资源监控功能。
- query，开启query级别资源监控功能。
- operator，开启query级别和算子级别资源监控功能。

默认值：query

resource_track_cost

参数说明：设置对当前会话的语句进行资源监控的最小执行代价。该参数只有当参数enable_resource_track为on时才有效。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，-1 ~ INT_MAX

- 值为-1时，不进行资源监控。
- 值大于或等于0时，值大于或等于0且小于等于9时，对执行代价大于等于10的语句进行资源监控。
- 值大于或等于10时，对执行代价超过该参数值的语句进行资源监控。

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：100000

resource_track_duration

参数说明：设置资源监控实时视图中记录的语句执行结束后进行历史信息转存的最小执行时间。当执行完成的作业，其执行时间不小于此参数值时，作业信息会从实时视图（以statistics为后缀的视图）转存到相应的历史视图（以history为后缀的视图）中。该参数只有当**enable_resource_track**为on时才有效。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0 ~ INT_MAX，单位为秒。

- 值为0时，资源监控实时视图中记录的所有语句都进行历史信息归档。
- 值大于0时，资源监控实时视图中记录的语句的执行时间超过这个值就会进行历史信息归档。

默认值：1min

disable_memory_protect

参数说明：禁止内存保护功能。当系统内存不足时如果需要查询系统视图，可以先将此参数置为on，禁止内存保护功能，保证视图可以正常查询。该参数只适用于在系统内存不足时进行系统诊断和调试，正常运行时请保持该参数配置为off。

该参数属于USERSET类型参数，且只对当前会话有效。请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示禁止内存保护功能。
- off表示启动内存保护功能。

默认值：off

query_band

参数说明：用于标示当前会话的作业类型，由用户自定义。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符型

默认值：空

memory_fault_percent

参数说明：内存故障测试时内存申请失败的比例，仅用在DEBUG版本。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~2147483647

默认值：0

enable_bbox_dump

参数说明：是否开启黑匣子功能，在系统不配置core机制的时候仍可产生core文件。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示打开黑匣子功能。
- off表示关闭黑匣子功能。

默认值：off

bbox_dump_count

参数说明：在**bbox_dump_path**定义的路径下，允许存储的openGauss所产生core文件最大数。超过此数量，旧的core文件会被删除。此参数只有当**enable_bbox_dump**为on时才生效。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1～20

默认值：8

说明

在并发产生core文件时，core文件的产生个数可能大于bbox_dump_count。

bbox_dump_path

参数说明：黑匣子core文件的生成路径。此参数只有当**enable_bbox_dump**为on时才生效。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符型

默认值：空。默认生成黑匣子core文件的路径为读取/proc/sys/openGauss/core_pattern下的路径，如果这个路径不是一个目录，或者用户对此目录没有写权限，黑匣子core文件将生成在数据库的data目录下。或者以安装时指定的目录为准。

enable_ffic_log

参数说明：是否开启FFIC(First Failure Info Capture)功能。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示打开FFIC功能。
- off表示关闭FFIC功能。

默认值：on

io_limits

参数说明：每秒触发IO的上限。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应类型的设置的方法进行设置。

取值范围：整型，0～1073741823

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：0

io_priority

参数说明：IO利用率高达50%时，重消耗IO作业进行IO资源管控时关联的优先级等级。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应类型的设置的方法进行设置。

取值范围：枚举型

- None: 表示不受控。
- Low: 表示限制iops为该作业原始触发数值的10%。
- Medium: 表示限制iops为该作业原始触发数值的20%。
- High: 表示限制iops为该作业原始触发数值的50%。

默认值：None

io_control_unit

参数说明：行存场景下，io管控时用来对io次数进行计数的单位。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应类型的设置方法进行设置。

记多少次io触发为一计数单位，通过此计数单位所记录的次数进行io管控。

取值范围：整型，1000~1000000

默认值：6000

session_respool

参数说明：当前的session关联的resource pool。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应类型的设置方法进行设置。

即如果先设置cgroup_name，再设置session_respool，那么session_respool关联的控制组起作用，如果再切换cgroup_name，那么新切换的cgroup_name起作用。

切换cgroup_name的过程中如果指定到Workload控制组级别，数据库不对级别进行验证。级别的范围只要在1-10范围内都可以。

建议尽量不要混合使用cgroup_name和session_respool。

取值范围：string类型，通过create resource pool所设置的资源池。

默认值：invalid_pool

session_statistics_memory

参数说明：设置实时查询视图的内存大小。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，5 * 1024 ~ max_process_memory的50%，单位KB。

默认值：5MB

 版权所有 © 华为技术有限公司

topsql_retention_time

参数说明：设置历史TopSQL中gs_wlm_operator_info表中数据的保存时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0 ~ 730，单位为天。

- 值为0时，表示数据永久保存。
- 值大于0时，表示数据能够保存的对应天数。

默认值：0

session_history_memory

参数说明：设置历史查询视图的内存大小。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，10 * 1024 ~ max_process_memory的50%，单位KB。

默认值：10MB

transaction_pending_time

参数说明：事务块语句和存储过程语句排队的最大时间。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，-1 ~ INT_MAX/2，单位为秒。

- 值为-1或0：事务块语句和存储过程语句无超时判断，排队至资源满足可执行条件。
- 值大于0：事务块语句和存储过程语句排队超过所设数值的时间后，无视当前资源情况强制执行。

默认值：0

bbox_blanklist_items

参数说明：黑匣子core文件的脱敏数据选项。此参数只有当**enable_bbox_dump**为on时才生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符型，以逗号分隔的敏感数据选项的字符串。

默认值：空。表示bbox生成的core文件脱敏所有支持的敏感数据项。

目前支持脱敏的数据项：

- SHARED_BUFFER：buffer数据缓冲区
- XLOG_BUFFER：redo日志缓冲区
- DW_BUFFER：双写数据缓冲区
- XLOG_MESSAGE_SEND：主备日复制日志发送缓冲区
- WALRECIVER_CTL_BLOCK：主备复制日志接收缓冲区

 版权所有 © 华为技术有限公司

- DATA_MESSAGE_SEND：主备复制数据发送缓冲区
- DATA_WRITER_QUEUE：主备复制数据接收缓冲区

current_logic_cluster

参数说明：显示当前的逻辑数据库实例名称。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

取值范围：字符串。

默认值：空

26.13 自动清理

系统自动清理线程（autovacuum）自动执行VACUUM和ANALYZE命令，回收被标识为删除状态的记录空间，并更新表的统计数据。

autovacuum

参数说明：控制数据库自动清理线程（autovacuum）的启动。自动清理线程运行的前提是将**track_counts**设置为on。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

说明

- 如果希望系统在故障恢复后，具备自动清理两阶段事务的功能，请将autovacuum设置为on;
- 当设置autovacuum为on，**autovacuum_max_workers**为0时，表示系统不会自动进行autovacuum，只会在故障恢复后，自动清理两阶段事务；
- 当设置autovacuum为on，**autovacuum_max_workers**大于0时，表示系统不仅在故障恢复后，自动清理两阶段事务，并且还可以自动清理线程。

须知

即使此参数设置为off，当事务ID回绕即将发生时，数据库也会自动启动自动清理线程。对于create/drop database发生异常时，可能有的节点提交或回滚，有的节点未提交（prepared状态），此时系统不能自动修复，需要手动修复。

取值范围：布尔型

- on表示开启数据库自动清理线程。
- off表示关闭数据库自动清理线程。

默认值：on

autovacuum_mode

参数说明：该参数仅在autovacuum设置为on的场景下生效，它控制autoanalyze或autovacuum的打开情况。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：枚举类型

- analyze表示只做autoanalyze。
- vacuum表示只做autovacuum。
- mix表示autoanalyze和autovacuum都做。
- none表示二者都不做。

默认值：mix

autoanalyze_timeout

参数说明：设置autoanalyze的超时时间。在对某张表做autoanalyze时，如果该表的analyze时长超过了autoanalyze_timeout，则自动取消该表此次analyze。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，单位是s，0~2147483。

默认值：5min（即300s）

autovacuum_io_limits

参数说明：控制autovacuum进程每秒触发IO的上限。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0～1073741823和-1。其中-1表示不控制，而是使用系统默认控制组。

默认值：-1

log_autovacuum_min_duration

参数说明：当自动清理的执行时间大于或者等于某个特定的值时，向服务器日志中记录自动清理执行的每一步操作。设置此选项有助于追踪自动清理的行为。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

举例如下：

将log_autovacuum_min_duration设置为250ms，记录所有运行大于或者等于250ms的自动清理命令的相关信息。

取值范围：整型，最小值为-1，最大值为2147483647，单位为毫秒。

- 当参数设置为0时，表示所有的自动清理操作都记录到日志中。
- 当参数设置为-1时，表示所有的自动清理操作都不记录到日志中。
- 当参数设置为非-1时，当由于锁冲突的存在导致一个自动清理操作被跳过，记录一条消息。

默认值：-1

autovacuum_max_workers

参数说明：设置能同时运行的自动清理线程的最大数量，该参数的取值上限与GUC参数max_connections和job_queue_processes大小有关。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，最小值为0（表示不会自动进行autovacuum），理论最大值为262143，实际最大值为动态值，计算公式为“262143 - max_connections - job_queue_processes - 辅助线程数 – autovacuum的launcher线程数 - 1”，其中辅助线程数和autovacuum的launcher线程数由两个宏来指定，当前版本的默认值分别为20和2。

默认值：3

autovacuum_naptime

参数说明：设置两次自动清理操作的时间间隔。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，单位为s，最小值为1，最大值为2147483。

默认值：10min（即600s）

autovacuum_vacuum_threshold

参数说明：设置触发VACUUM的阈值。当表上被删除或更新的记录数超过设定的阈值时才会对这个表执行VACUUM操作。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，最小值为0，最大值为2147483647。

默认值：50

autovacuum_analyze_threshold

参数说明：设置触发ANALYZE操作的阈值。当表上被删除、插入或更新的记录数超过设定的阈值时才会对这个表执行ANALYZE操作。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，最小值为0，最大值为2147483647。

默认值：50

autovacuum_vacuum_scale_factor

参数说明：设置触发一个VACUUM时增加到autovacuum_vacuum_threshold的表大小的缩放系数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：浮点型，0.0～100.0

默认值：0.2

autovacuum_analyze_scale_factor

参数说明：设置触发一个ANALYZE时增加到autovacuum_analyze_threshold的表大小的缩放系数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：浮点型，0.0～100.0

默认值：0.1

autovacuum_freeze_max_age

参数说明：设置事务内的最大时间，使得表的pg_class.relfrozenxid字段在VACUUM操作执行之前被写入。

- VACUUM也可以删除pg_clog/子目录中的旧文件。
- 即使自动清理线程被禁止，系统也会调用自动清理线程来防止循环重复。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：长整型，100 000～576 460 752 303 423 487

默认值：4000000000

autovacuum_vacuum_cost_delay

参数说明：设置在自动VACUUM操作里使用的开销延迟数值。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，-1～100，单位为毫秒（ms）。其中-1表示使用常规的vacuum_cost_delay。

默认值：20ms

autovacuum_vacuum_cost_limit

参数说明：设置在自动VACUUM操作里使用的开销限制数值。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，-1～10000。其中-1表示使用常规的vacuum_cost_limit。

默认值：-1

defer_csn_cleanup_time

参数说明：用来指定本地回收时间间隔，单位为毫秒（ms）。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~INT_MAX。

默认值：5s（即5000ms）

26.14 客户端连接缺省设置

26.14.1 语句行为

介绍SQL语句执行过程的相关默认参数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

search_path

参数说明：当一个被引用对象没有指定模式时，此参数设置模式搜索顺序。它的值由一个或多个模式名构成，不同的模式名用逗号隔开。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

- 当前会话如果存放临时表的模式时，可以使用别名pg_temp将它列在搜索路径中，如'pg_temp，public'。存放临时表的模式始终会作为第一个被搜索的对象，排在pg_catalog和search_path中所有模式的前面，即具有第一搜索优先级。建议用户不要在search_path中显示设置pg_temp。如果在search_path中指定了pg_temp，但不是在最前面，系统会提示设置无效，pg_temp仍被优先搜索。通过使用别名pg_temp，系统只会在存放临时表的模式中搜索表、视图和数据类型这样的数据库对象，不会在里面搜索函数或运算符这样的数据库对象。
- 系统表所在的模式pg_catalog，总是排在search_path中指定的所有模式前面被搜索，即具有第二搜索优先级（pg_temp具有第一搜索优先级）。建议用户不要在search_path中显式设置pg_catalog。如果在search_path中指定了pg_catalog，但不是在最前面，系统会提示设置无效，pg_catalog仍被第二优先搜索。
- 当没有指定一个特定模式而创建一个对象时，它们被放置到以search_path为命名的第一个有效模式中。当搜索路径为空时，会报错误。
- 通过SQL函数current_schema可以检测当前搜索路径的有效值。这和检测search_path的值不尽相同，因为current_schema显示search_path中首位有效的模式名称。

取值范围：字符串

说明

- 设置为"$user"，public时，支持共享数据库（没有用户具有私有模式和所有共享使用public），用户私有模式和这些功能的组合使用。可以通过改变默认搜索路径来获得其他效果，无论是全局化的还是私有化的。
- 设置为空串（''）的时候，系统会自动转换成一对双引号。
- 设置的内容中包含双引号，系统会认为是不安全字符，会将每个双引号转换成一对双引号。

默认值："$user",public

说明

$user表示与当前会话用户名同名的模式名，如果这样的模式不存在，$user将被忽略。

current_schema

参数说明：此参数设置当前的模式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值："$user",public

说明

$user表示与当前会话用户名同名的模式名，如果这样的模式不存在，$user将被忽略。

 版权所有 © 华为技术有限公司

default_tablespace

参数说明：当CREATE命令没有明确声明表空间时，所创建对象（表和索引等）的缺省表空间。

- 值是一个表空间的名称或者一个表示使用当前数据库缺省表空间的空字符串。若指定的是一个非默认表空间，用户必须具有它的CREATE权限，否则尝试创建会失败。
- 临时表不使用此参数，可以用**temp_tablespaces**代替。
- 创建数据库时不使用此参数。默认情况下，一个新的数据库从模板数据库继承表空间配置。

  该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串，其中空表示使用默认表空间。

默认值：空

default_storage_nodegroup

参数说明：此参数设置当前的默认建表所在的Node Group，目前只适用普通表。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

- 值为“installation”表示建表会默认建在安装的Node Group上。
- 值为其他字符串表示建表会默认建在设置的Node Group上。

取值范围：字符串

默认值：installation

temp_tablespaces

参数说明：当一个CREATE命令没有明确指定一个表空间时，temp_tablespaces指定了创建临时对象（临时表和临时表的索引）所在的表空间。在这些表空间中创建临时文件用来做大型数据的排序工作。

其值是一系列表空间名的列表。如果列表中有多个表空间时，每次临时对象的创建，openGauss会在列表中随机选择一个表空间；如果在事务中，连续创建的临时对象被放置在列表里连续的表空间中。如果选择的列表中的元素是一个空串，openGauss将自动将当前的数据库设为默认的表空间。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。空字符串表示所有的临时对象仅在当前数据库默认的表空间中创建，请参见**default_tablespace**。

默认值：空

check_function_bodies

参数说明：设置是否在CREATE FUNCTION执行过程中进行函数体字符串的合法性验证。为了避免产生问题（比如避免从转储中恢复函数定义时向前引用的问题），偶尔会禁用验证。开启后主要验证存储过程中PLSQL的词语法问题，包括数据类型、语句和表达式等，对于其中出现的SQL则在Create阶段不做检查而采用了运行时检查的方式。

版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于USERSET类型参数，请参考表15-2中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示在CREATE FUNCTION执行过程中进行函数体字符串的合法性验证。
- off表示在CREATE FUNCTION执行过程中不进行函数体字符串的合法性验证。

默认值：on

default_transaction_isolation

参数说明：设置默认的事务隔离级别。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表15-2中对应设置方法进行设置。

说明

当前版本暂不支持设置默认的事务隔离级别，默认为read committed，请勿自行修改。

取值范围：枚举类型

- read committed表示事务读已提交。
- repeatable read表示事务可重复读。
- serializable，openGauss目前功能上不支持此隔离级别，等价于repeatable read。

默认值：read committed

default_transaction_read_only

参数说明：设置每个新创建事务是否是只读状态。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表15-2中对应设置方法进行设置。

注意

该参数设为on后只读，无法执行dml和写事务。

取值范围：布尔型

- on表示只读状态。
- off表示非只读状态。

默认值：off

default_transaction_deferrable

参数说明：控制每个新事务的默认延迟状态。只读事务或者那些比序列化更加低的隔离级别的事务除外。

openGauss不支持可串行化的隔离级别，因此，该参数无实际意义。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表15-2中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

 版权所有 © 华为技术有限公司

- on表示默认延迟。
- off表示默认不延迟。

默认值：off

session_replication_role

参数说明：控制当前会话与复制相关的触发器和规则的行为。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

须知

设置此参数会丢弃之前任何缓存的执行计划。

取值范围：枚举类型

- origin表示从当前会话中复制插入、删除、更新等操作。
- replica表示从其他地方复制插入、删除、更新等操作到当前会话。
- local表示函数执行复制时会检测当前登录数据库的角色并采取相应的操作。

默认值：origin

statement_timeout

参数说明：当语句执行时间超过该参数设置的时间（从服务器收到命令时开始计时）时，该语句将会报错并退出执行。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0 ~ 2147483647，单位为毫秒。

默认值：0

vacuum_freeze_min_age

参数说明：指定VACUUM在扫描一个表时用于判断是否用FrozenXID替换记录的xmin字段（在同一个事务中）。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0 ~ 576 460 752 303 423 487

说明

尽管随时可以将此参数设为上述取值范围之间的任意值，但是，VACUUM将默认其有效值范围限制在**autovacuum_freeze_max_age**的50%以内。

默认值：2000000000

vacuum_freeze_table_age

参数说明：指定VACUUM对全表的扫描冻结元组的时间。如果当前事务号与表pg_class.relfrozenxid64字段的差值已经大于参数指定的时间时，VACUUM对全表进行扫描。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0～576 460 752 303 423 487

说明

尽管随时可以将此参数设为上述取值范围之间的值，但是，VACUUM将默认其有效值范围限制在**autovacuum_freeze_max_age**的95%以内。定期的手动VACUUM可以在对此表的反重叠自动清理启动之前运行。

默认值：4000000000

bytea_output

参数说明：设置bytea类型值的输出格式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举类型

- hex：将二进制数据编码为每字节2位十六进制数字。
- escape：传统化的PostgreSQL格式。采用以ASCII字符序列表示二进制串的方法，同时将那些无法表示成ASCII字符的二进制串转换成特殊的转义序列。

默认值：hex

xmlbinary

参数说明：设置二进制值是如何在XML中进行编码的。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举类型

- base64
- hex

默认值：base64

xmloption

参数说明：当XML和字符串值之间进行转换时，设置document或content是否是隐含的。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举类型

- document：表示HTML格式的文档。
- content：普通的字符串。

默认值：content

max_compile_functions

参数说明：设置服务器存储的函数编译结果的最大数量。存储过多的函数和存储过程的编译结果可能占用很大内存。将此参数设置为一个合理的值，有助于减少内存占用，提升系统性能。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1 ~ 2147483647。

默认值：1000

gin_pending_list_limit

参数说明：设置当GIN索引启用fastupdate时，pending list容量的最大值。当pending list的容量大于设置值时，会把pending list中数据批量移动到GIN索引数据结构中以进行清理。单个GIN索引可通过更改索引存储参数覆盖此设置值。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，最小值为64，最大值为INT_MAX，单位为KB。

默认值：4MB

26.14.2 区域和格式化

介绍时间格式设置的相关参数。

DateStyle

参数说明：设置日期和时间值的显示格式，以及有歧义的输入值的解析规则。

这个变量包含两个独立的加载部分：输出格式声明（ISO、Postgres、SQL、German）和输入输出的年/月/日顺序（DMY、MDY、YMD）。这两个可以独立设置或者一起设置。关键字Euro和European等价于DMY；关键字US、NonEuro、NonEuropean等价于MDY。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：ISO, MDY

说明

gs_initdb会将这个参数初始化成与**lc_time**一致的值。

设置建议：优先推荐使用ISO格式。Postgres、SQL和German均采用字母缩写的形式来表示时区，例如“EST、WST、CST”等。这些缩写可同时指代不同的时区，比如CST可同时代表美国中部时间(Central Standard Time (USA) UT-6:00)、澳大利亚中部时间(Central Standard Time (Australia) UT+9:30)、中国标准时间(China Standard Time UT+8:00)。这种情况下在时区转化时可能会得不到正确的结果，从而引发其他问题。

IntervalStyle

参数说明：设置区间值的显示格式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举类型

- sql_standard表示产生与SQL标准规定匹配的输出。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- postgres表示产生与PostgreSQL 8.4版本相匹配的输出，当**DateStyle**参数被设为ISO时。
- postgres_verbose表示产生与PostgreSQL 8.4版本相匹配的输出，当**DateStyle**参数被设为non_ISO时。
- iso_8601表示产生与在ISO 8601中定义的“格式与代号”相匹配的输出。
- a表示与numtodsinterval函数相匹配的输出结果，详细请参考**numtodsinterval**。

须知

IntervalStyle参数也会影响不明确的间隔输入的说明。

默认值：postgres

TimeZone

参数说明：设置显示和解释时间类型数值时使用的时区。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串，可查询视图**PG_TIMEZONE_NAMES**获得。

默认值：GMT

说明

gs_initdb将设置一个与其系统环境一致的时区值。

timezone_abbreviations

参数说明：设置服务器接受的时区缩写值。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串，可查询视图pg_timezone_names获得。

默认值：Default

说明

Default表示通用时区的缩写, 适合绝大部分情况。但也可设置其他诸如 'Australia' 和 'India' 等用来定义特定的安装。而设置除此之外的时区缩写, 需要在建数据库之前通过相应的配置文件进行设置。

extra_float_digits

参数说明：这个参数为浮点数值调整显示的数据位数，浮点类型包括float4、float8 以及几何数据类型。参数值加在标准的数据位数上（FLT_DIG或DBL_DIG中合适的）。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，-15～3

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- 设置为3，表示包括部分关键的数据位。这个功能对转储那些需要精确恢复的浮点数据特别有用。
- 设置为负数，表示消除不需要的数据位。

默认值：0

client_encoding

参数说明：设置客户端的字符编码类型。

请根据前端业务的情况确定。尽量客户端编码和服务器端编码一致，提高效率。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：兼容PostgreSQL所有的字符编码类型。其中UTF8表示使用数据库的字符编码类型。

说明

- 使用命令locale -a查看当前系统支持的区域和相应的编码格式，并可以选择进行设置。
- 默认情况下，gs_initdb会根据当前的系统环境初始化此参数，通过locale命令可以查看当前的配置环境。
- 参数建议保持默认值，不建议通过gs_guc工具或其他方式直接在postgresql.conf文件中设置client_encoding参数，即使设置也不会生效，以保证openGauss内部通信编码格式一致。

默认值：UTF8

推荐值：SQL_ASCII/UTF8

lc_messages

参数说明：设置信息显示的语言。

- 可接受的值是与系统相关的。
- 在一些系统上，这个区域范畴并不存在，不过仍然允许设置这个变量，只是不会有任何效果。同样，也有可能是所期望的语言的翻译信息不存在。在这种情况下，用户仍然能看到英文信息。

  该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

说明

- 使用命令locale -a查看当前系统支持的区域和相应的编码格式，并可以选择进行设置。
- 默认情况下，gs_initdb会根据当前的系统环境初始化此参数，通过locale命令可以查看当前的配置环境。

默认值：C

lc_monetary

参数说明：设置货币值的显示格式，影响to_char之类的函数的输出。可接受的值是系统相关的。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：字符串

说明

- 使用命令locale -a查看当前系统支持的区域和相应的编码格式，并可以选择进行设置。
- 默认情况下，gs_initdb会根据当前的系统环境初始化此参数，通过locale命令可以查看当前的配置环境。

默认值：C

lc_numeric

参数说明：设置数值的显示格式，影响to_char之类的函数的输出。可接受的值是系统相关的。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

说明

- 使用命令locale -a查看当前系统支持的区域和相应的编码格式，并可以选择进行设置。
- 默认情况下，gs_initdb会根据当前的系统环境初始化此参数，通过locale命令可以查看当前的配置环境。

默认值：C

lc_time

参数说明：设置时间和区域的显示格式，影响to_char之类的函数的输出。可接受的值是系统相关的。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

说明

- 使用命令locale -a查看当前系统支持的区域和相应的编码格式，并可以选择进行设置。
- 默认情况下，gs_initdb会根据当前的系统环境初始化此参数，通过locale命令可以查看当前的配置环境。

默认值：C

default_text_search_config

参数说明：设置全文检索的配置信息。

如果设置为不存在的文本搜索配置时将会报错。如果default_text_search_config对应的文本搜索配置被删除，需要重新设置default_text_search_config，否则会报设置错误。

- 其被文本搜索函数使用，这些函数并没有一个明确指定的配置。
- 当与环境相匹配的配置文件确定时，gs_initdb会选择一个与环境相对应的设置来初始化配置文件。

  该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：字符串

说明

openGauss支持pg_catalog.english，pg_catalog.simple两种配置。

默认值：pg_catalog.english

26.14.3 其他缺省

主要介绍数据库系统默认的库加载参数。

dynamic_library_path

参数说明：设置数据查找动态加载的共享库文件的路径。当需要打开一个可以动态装载的模块并且在CREATE FUNCTION或LOAD命令里面声明的名称没有目录部分时，系统将搜索这个目录以查找声明的文件，仅sysadmin用户可以访问。

用于dynamic_library_path的数值必须是一个冒号分隔的绝对路径列表。当一个路径名称以特殊变量$libdir为开头时，会替换为openGauss发布提供的模块安装路径。例如：

```
dynamic_library_path = '/usr/local/lib/gaussdb:/opt/testgs/lib:$libdir'
```

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

说明

设置为空字符串，表示关闭自动路径搜索。

默认值：$libdir

gin_fuzzy_search_limit

参数说明：设置GIN索引返回的集合大小的上限。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~2147483647

默认值：0

local_preload_libraries

参数说明：指定一个或多个共享库，它们在开始连接前预先加载。多个加载库之间用逗号分隔，除了双引号，所有的库名都转换为小写。

- 并非只有系统管理员才能更改此选项，因此只能加载安装的标准库目录下plugins子目录中的库文件，数据库管理员有责任确保该目录中的库都是安全的。local_preload_libraries中指定的项可以明确含有该目录，例如$libdir/plugins/mylib；也可以仅指定库的名称，例如mylib（等价于$libdir/plugins/mylib）。
- 与shared_preload_libraries不同，在会话开始之前加载模块与在会话中使用到该模块的时候临时加载相比并不具有性能优势。相反，这个特性的目的是为了调试或者测量在特定会话中不明确使用LOAD加载的库。例如针对某个用户将该参数设为ALTER USER SET来进行调试。

版权所有 © 华为技术有限公司

- 当指定的库未找到时，连接会失败。
- 每一个支持openGauss的库都有一个“magic block”用于确保兼容性，因此不支持openGauss的库不能通过这个方法加载。

该参数属于BACKEND类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：空

26.15 锁管理

在openGauss中，并发执行的事务由于竞争资源会导致死锁。本节介绍的参数主要管理事务锁的机制。

deadlock_timeout

参数说明：设置死锁超时检测时间，以毫秒为单位。当申请的锁超过设定值时，系统会检查是否产生了死锁。

- 死锁的检查代价是比较高的，服务器不会在每次等待锁的时候都运行这个过程。在系统运行过程中死锁是不经常出现的，因此在检查死锁前只需等待一个相对较短的时间。增加这个值就减少了无用的死锁检查浪费的时间，但是会减慢真正的死锁错误报告的速度。在一个负载过重的服务器上，用户可能需要增大它。这个值的设置应该超过事务持续时间，这样就可以减少在锁释放之前就开始死锁检查的问题。
- 当设置**log_lock_waits**为on时，deadlock_timeout决定一个等待时间来将查询执行过程中的锁等待耗时信息写入日志。如果要研究锁延时情况，可以设置deadlock_timeout的值比正常情况小。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~2147483647，单位为毫秒（ms）。

默认值：1s

lockwait_timeout

参数说明：控制单个锁的最长等待时间。当申请的锁等待时间超过设定值时，系统会报错。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0 ~ INT_MAX，单位为毫秒（ms）。

默认值：20min

update_lockwait_timeout

参数说明：允许并发更新参数开启情况下，该参数控制并发更新同一行时单个锁的最长等待时间。当申请的锁等待时间超过设定值时，系统会报错。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0 ~ 2147483647，单位为毫秒（ms）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：2min（120000ms）

max_locks_per_transaction

参数说明：控制每个事务能够得到的平均的对象锁的数量。

- 共享的锁表的大小是以假设任意时刻最多只有max_locks_per_transaction*(max_connections+max_prepared_transactions) 个独立的对象需要被锁住为基础进行计算的。不超过设定数量的多个对象可以在任一时刻同时被锁定。当在一个事务里面修改很多不同的表时，可能需要提高这个默认数值。只能在数据库启动的时候设置。
- 增大这个参数可能导致openGauss请求更多的System V共享内存，有可能超过操作系统的缺省配置。
- 当运行备机时，请将此参数设置不小于主机上的值，否则，在备机上查询操作不会被允许。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，10 ~ INT_MAX

默认值：256

max_pred_locks_per_transaction

参数说明：控制每个事务允许断定锁的最大数量，是一个平均值。

- 共享的断定锁表的大小是以假设任意时刻最多只有max_pred_locks_per_transaction*(max_connections +max_prepared_transactions) 个独立的对象需要被锁住为基础进行计算的。不超过设定数量的多个对象可以在任一时刻同时被锁定。当在一个事务里面修改很多不同的表时，可能需要提高这个默认数值。只能在服务器启动的时候设置。
- 增大这个参数可能导致openGauss请求更多的System V共享内存，有可能超过操作系统的缺省配置。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，10 ~ INT_MAX

默认值：64

gs_clean_timeout

参数说明：控制主节点周期性清理临时表的时间，是一个平均值。

- 数据库连接异常终止时，通常会有临时表残留，此时需要对数据库中的临时表进行清理。
- 增大这个参数可能导致openGauss临时表清理时间延长。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0 ~ 2147483，单位为秒（s）。

默认值：1min

 版权所有 © 华为技术有限公司

partition_lock_upgrade_timeout

参数说明：在执行某些查询语句的过程中，会需要将分区表上的锁级别由允许读的ExclusiveLock级别升级到读写阻塞的AccessExclusiveLock级别。如果此时已经存在并发的读事务，那么该锁升级操作将阻塞等待。partition_lock_upgrade_timeout为尝试锁升级的等待超时时间。

- 在分区表上进行MERGE PARTITION和CLUSTER PARTITION操作时，都利用了临时表进行数据重排和文件交换，为了最大程度提高分区上的操作并发度，在数据重排阶段给相关分区加锁ExclusiveLock，在文件交换阶段加锁AccessExclusiveLock。
- 常规加锁方式是等待加锁，直到加锁成功，或者等待时间超过**lockwait_timeout**发生超时失败。
- 在分区表上进行MERGE PARTITION或CLUSTER PARTITION操作时，进入文件交换阶段需要申请加锁AccessExclusiveLock，加锁方式是尝试性加锁，加锁成功了则立即返回，不成功则等待50ms后继续下次尝试，加锁超时时间使用会话级设置参数partition_lock_upgrade_timeout。
- 特殊值：若partition_lock_upgrade_timeout取值-1，表示无限等待，即不停的尝试锁升级，直到加锁成功。

  该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，最小值-1，最大值3000，单位为秒（s）。

默认值：1800

fault_mon_timeout

参数说明：轻量级死锁检测周期。该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，最小值0，最大值1440，单位为分钟（min）

默认值：5min

enable_online_ddl_waitlock

参数说明：控制DDL是否会阻塞等待pg_advisory_lock等openGauss锁。主要用于OM在线操作场景，不建议用户设置。

该参数属于SIGHUP类型参数，参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启。
- off表示关闭。

默认值：off

xloginsert_locks

参数说明：控制用于并发写预写式日志锁的个数。主要用于提高写预写式日志的效率。

该参数属于POSTMASTER类型参数，参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，最小值1，最大值1000

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：8

num_internal_lock_partitions

参数说明：控制内部轻量级锁分区的个数。主要用于各类场景的性能调优。内容以关键字和数字的KV方式组织，各个不同类型锁之间以逗号隔开。先后顺序对设置结果不影响，例如“CLOG_PART=256,CSNLOG_PART=512”等同于“CSNLOG_PART=512,CLOG_PART=256”。重复设置同一关键字时，以最后一次设置为准，例如“CLOG_PART=256,CLOG_PART=2”，设置的结果为CLOG_PART=2。当没有设置关键字时，则为默认值，各类锁的使用描述和最大、最小、默认值如下。

- CLOG_PART：CLOG文件控制器的个数，增大该值可以提高CLOG日志写入效率，提升事务提交性能，但是会增大内存使用；减小该值会减少相应内存使用，但可能使得CLOG日志写入冲突变大，影响性能。最小值为1，最大值为256。
- CSNLOG_PART：CSNLOG文件控制器的个数，增大该值可以提高CSNLOG日志写入效率，提升事务提交性能，但是会增大内存使用；减小该值会减少相应内存使用，但可能使得CSNLOG日志写入冲突变大，影响性能。最小值为1，最大值为512。
- LOG2_LOCKTABLE_PART：常规锁表锁分区个数的2对数，增大该值可以提升正常流程常规锁获取锁的并行度，但是可能增加锁转移和锁消除时的耗时，对于等待事件在LockMgrLock时，可以调大该锁增加性能。最小值4，即锁分区数为16；最大值为16，即锁分区数为65536。
- TWOPHASE_PART：两阶段事务锁的分区数，调大该值可以提高两阶段事务提交的并发数。最小值为1，最大值为64。

该参数属于POSTMASTER类型参数，参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：

- CLOG_PART：256
- CSNLOG_PART：512
- LOG2_LOCKTABLE_PART：4
- TWOPHASE_PART：1

26.16 版本和平台兼容性

26.16.1 历史版本兼容性

openGauss介绍数据库的向下兼容性和对外兼容性特性的参数控制。数据库系统的向后兼容性能够为旧版本的数据库应用提供支持。本节介绍的参数主要控制数据库的向后兼容性。

array_nulls

参数说明：控制数组输入解析器是否将未用引用的NULL识别为数组的一个NULL元素。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

 版权所有 © 华为技术有限公司

- on表示允许向数组中输入空元素。
- off表示向下兼容旧式模式。仍然能够创建包含NULL值的数组。

默认值：on

backslash_quote

参数说明：控制字符串文本中的单引号是否能够用\'表示。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

须知

在字符串文本符合SQL标准的情况下，\没有任何其他含义。这个参数影响的是如何处理不符合标准的字符串文本，包括明确的字符串转义语法是（ E'...' ）。

取值范围：枚举类型

- on表示一直允许使用\'表示。
- off表示拒绝使用\'表示。
- safe_encoding表示仅在客户端字符集编码不会在多字节字符末尾包含\的ASCII值时允许。

默认值：safe_encoding

escape_string_warning

参数说明：警告在普通字符串中直接使用反斜杠转义。

- 如果需要使用反斜杠作为转义，可以调整为使用转义字符串语法(E'...')来做转义，因为在每个SQL标准中，普通字符串的默认行为现在将反斜杠作为一个普通字符。
- 这个变量可以帮助定位需要改变的代码。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

默认值：on

lo_compat_privileges

参数说明：控制是否启动对大对象权限检查的向后兼容模式。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

on表示当读取或修改大对象时禁用权限检查，与PostgreSQL 9.0以前的版本兼容。

默认值：off

 版权所有 © 华为技术有限公司

quote_all_identifiers

参数说明：当数据库生成SQL时，此选项强制引用所有的标识符（包括非关键字）。这将影响到EXPLAIN的输出及函数的结果，例如pg_get_viewdef。详细说明请参见gs_dump的--quote-all-identifiers选项。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示打开强制引用。
- off表示关闭强制引用。

默认值：off

sql_inheritance

参数说明：控制继承语义。用来控制继承表的访问策略，off表示各种命令不能访问子表，即默认使用ONLY关键字。这是为了兼容旧版本而设置的。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示可以访问子表。
- off表示不访问子表。

默认值：on

standard_conforming_strings

参数说明：控制普通字符串文本（'...'）中是否按照SQL标准把反斜扛当普通文本。

- 应用程序通过检查这个参数可以判断字符串文本的处理方式。
- 建议明确使用转义字符串语法（E'...'）来转义字符。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示打开控制功能。
- off表示关闭控制功能。

默认值：on

synchronize_seqscans

参数说明：控制启动同步的顺序扫描。在大约相同的时间内并行扫描读取相同的数据块，共享I/O负载。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示扫描可能从表的中间开始，然后选择"环绕"方式来覆盖所有的行，为了与已经在进行中的扫描活动同步。这可能会造成没有用ORDER BY子句的查询得到行排序造成不可预测的后果。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- off表示确保顺序扫描是从表头开始的。

默认值：on

enable_beta_features

参数说明：控制开启某些非正式发布的特性，仅用于POC验证。这些特性属于延伸特性，建议客户谨慎开启，在某些功能场景下可能存在问题。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启这些功能受限的特性，保持前向兼容。但某些场景可能存在功能上的问题。
- off表示禁止使用这些特性。

默认值：off

default_with_oids

参数说明：在没有声明WITH OIDS和WITHOUT OIDS的情况下，这个选项控制在新创建的表中CREATE TABLE和CREATE TABLE AS是否包含一个OID字段。它还决定SELECT INTO创建的表里面是否包含OID 。

不推荐在用户表中使用OID，故默认设置为off。需要带有OID字段的表应该在创建时声明WITH OIDS 。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示在新创建的表中CREATE TABLE和CREATE TABLE AS可以包含一个OID字段。
- off表示在新创建的表中CREATE TABLE和CREATE TABLE AS不可以包含一个OID字段。

默认值：off

26.16.2 平台和客户端兼容性

很多平台都使用数据库系统，数据库系统的对外兼容性给平台提供了很大的方便。

convert_string_to_digit

参数说明：设置隐式转换优先级，是否优先将字符串转为数字。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示优先将字符串转为数字。
- off表示不优先将字符串转为数字。

默认值：on

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

该参数调整会修改内部数据类型转换规则，导致不可预期的行为，请谨慎操作。

nls_timestamp_format

参数说明：设置时间戳默认格式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：DD-Mon-YYYY HH:MI:SS.FF AM

max_function_args

参数说明：函数参数最大个数。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

取值范围：整型

默认值：8192

transform_null_equals

参数说明：控制表达式expr = NULL（或NULL = expr）当做expr IS NULL处理。如果expr得出NULL值则返回真，否则返回假。

- 正确的SQL标准兼容的expr = NULL总是返回NULL（未知）。
- Microsoft Access里的过滤表单生成的查询使用expr = NULL来测试空值。打开这个选项，可以使用该接口来访问数据库。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示控制表达式expr = NULL（或NULL = expr）当做expr IS NULL处理。
- off表示不控制，即expr = NULL总是返回NULL（未知）。

默认值：off

说明

新用户经常在涉及NULL的表达式上语义混淆，故默认值设为off。

support_extended_features

参数说明：控制是否支持数据库的扩展特性。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示支持数据库的扩展特性。
- off表示不支持数据库的扩展特性。

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：off

sql_compatibility

参数说明：控制数据库的SQL语法和语句行为同哪一个主流数据库兼容。该参数属于INTERNAL类型参数，用户无法修改，只能查看。

取值范围：枚举型

- A表示同O数据库兼容。
- B表示同MY数据库兼容。
- C表示同TD数据库兼容。
- PG表示同POSTGRES数据库兼容。

默认值：A

须知

- 该参数只能在执行**CREATE DATABASE**命令创建数据库的时候设置。
- 在数据库中，该参数只能是确定的一个值，要么始终设置为A，要么始终设置为B，请勿任意改动，否则会导致数据库行为不一致。

behavior_compat_options

参数说明：数据库兼容性行为配置项，该参数的值由若干个配置项用逗号隔开构成。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：""

说明

- 当前只支持**表26-4**。
- 配置多个兼容性配置项时，相邻配置项用逗号隔开，例如：set behavior_compat_options='end_month_calculate,display_leading_zero';

表 26-4 兼容性配置项

兼容性配置项	兼容性行为控制
display_leading_zero	浮点数显示配置项。 • 不设置此配置项时，对于-1~0和0~1之间的小数，不显示小数点前的0。比如，0.25显示为.25。 • 设置此配置项时，对于-1~0和0~1之间的小数，显示小数点前的0。比如，0.25显示为0.25。

版权所有 © 华为技术有限公司

兼容性配置项	兼容性行为控制

end_month_calculate	add_months函数计算逻辑配置项。
	假定函数add_months的两个参数分别为param1和param2，param1的月份和param2的和为月份result。
	● 不设置此配置项时，如果param1的日期（Day字段）为月末，并且param1的日期（Day字段）比result月份的月末日期小，计算结果中的日期字段（Day字段）和param1的日期字段保持一致。比如，
	`openGauss=# select add_months('2018-02-28',3) from sys_dummy;`
	`add_months`
	`---------------------`
	`2018-05-28 00:00:00`
	`(1 row)`
	● 设置此配置项时，如果param1的日期（Day字段）为月末，并且param1的日期（Day字段）比result月份的月末日期比小，计算结果中的日期字段（Day字段）和result的月末日期保持一致。比如，
	`openGauss=# select add_months('2018-02-28',3) from sys_dummy;`
	`add_months`
	`---------------------`
	`2018-05-31 00:00:00`
	`(1 row)`

compat_analyze_sample	analyze采样行为配置项。 设置此配置项时，会优化analyze的采样行为，主要体现在analyze时全局采样会更精确的控制在3万条左右，更好地控制analyze时DBnode端的内存消耗，保证analyze性能的稳定性。
bind_schema_tablespace	绑定模式与同名表空间配置项。 如果存在与模式名sche_name相同的表空间名，那么如果设置search_path为sche_name， default_tablespace也会同步切换到sche_name。
bind_procedure_searchpath	未指定模式名的数据库对象的搜索路径配置项。 在存储过程中如果不显示指定模式名，会优先在存储过程所属的模式下搜索。 如果找不到，则有两种情况： ● 若不设置此参数，报错退出。 ● 若设置此参数，按照search_path中指定的顺序继续搜索。如果还是找不到，报错退出。
correct_to_number	控制to_number()结果兼容性的配置项。 若设置此配置项，则to_number()函数结果与pg11保持一致，否则默认与O db保持一致。
unbind_divide_bound	控制对整数除法的结果进行范围校验。 若设置此配置项，则不需要对除法结果做范围校验，例如，INT_MIN/(-1)可以得到输出结果为INT_MAX+1，反之，则会因为超过结果大于INT_MAX而报越界错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

兼容性配置项	兼容性行为控制
convert_string_digit_to_numeric	控制是否将表中字符串类型字段和数字类型做比较时统一都转换为numeric类型再进行比较。
return_null_string	控制函数lpad()和rpad()结果为空字符串''的显示配置项。 ● 不设置此配置项时，空字符串显示为NULL。 openGauss=# select length(lpad('123',0,'*')) from sys_dummy; length -------- (1 row) ● 设置此配置项时，空字符串显示为''。 openGauss=# select length(lpad('123',0,'*')) from sys_dummy; length -------- 0 (1 row)
compat_concat_variadic	控制函数concat()和concat_ws()对variadic类型结果兼容性的配置项。 若设置此配置项，当concat函数参数为variadic类型时，保留a db和Teradata兼容模式下不同的结果形式；否则默认a db和Teradata兼容模式下结果相同，且与a db保持一致。由于MY无variadic类型，所以该选项对MY无影响。
merge_update_multi	控制在使用MERGE INTO ... WHEN MATCHED THEN UPDATE（参考**16.14.148 MERGE INTO**）和INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE（参考**16.14.146 INSERT**）时，当目标表中一条目标数据与多条源数据冲突时UPDATE行为。 若设置此配置项，当存在上述场景时，该冲突行将会多次执行UPDATE；否则（默认）报错，即MERGE或INSERT操作失败。
plstmt_implicit_savepoint	控制存储过程中更新语句的执行是否拥有独立的子事务。 若设置此配置项，存储过程中每条更新语句前开启隐式保存点，EXCEPTION块中默认回退到最近的保存点，从而保证只回退失败语句的修改。该选项是为了兼容O数据库的EXCEPTION行为。
hide_tailing_zero	numeric显示配置项。不设置此项时，numeric按照指定精度显示。设置此项时，隐藏小数点后的末尾0。 set behavior_compat_options='hide_tailing_zero'; select cast(123.123 as numeric(15,10)); numeric --------- 123.123 (1 row)

plpgsql.variable_conflict

参数说明：设置同名的存储过程变量和表的列的使用优先级。

该参数属于USERSET类型参数，仅支持**表15-2**中对应设置方法3进行设置。

取值范围：字符串

 版权所有 © 华为技术有限公司

- error表示遇到存储过程变量和表的列名同名则编译报错。
- use_variable表示存储过程变量和表的列名同名则优先使用变量。
- use_column表示存储过程变量和表的列名同名则优先使用列名。

默认值：error

td_compatible_truncation

参数说明：控制是否开启与Teradata数据库相应兼容的特征。该参数在用户连接上与TD兼容的数据库时，可以将参数设置成为on（即超长字符串自动截断功能启用），该功能启用后，在后续的insert语句中，对目标表中char和varchar类型的列插入超长字符串时，会按照目标表中相应列定义的最大长度对超长字符串进行自动截断。保证数据都能插入目标表中，而不是报错。

说明

超长字符串自动截断功能不适用于insert语句包含外表的场景。

如果向字符集为字节类型编码（SQL_ASCII，LATIN1等）的数据库中插入多字节字符数据（如汉字等），且字符数据跨越截断位置，这种情况下，按照字节长度自动截断，自动截断后会在尾部产生非预期结果。如果用户有对于截断结果正确性的要求，建议用户采用UTF8等能够按照字符截断的输入字符集作为数据库的编码集。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示启动超长字符串自动截断功能。
- off表示停止超长字符串自动截断功能。

默认值：off

lastval_supported

参数说明：控制是否可以使用lastval函数。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示支持lastval函数，同时nextval函数不支持下推。
- off表示不支持lastval函数，同时nextval函数可以下推。

默认值：off

26.17 容错性

当数据库系统发生错误时，以下参数控制服务器处理错误的方式。

exit_on_error

参数说明：打开该开关，ERROR级别报错会升级为PANIC报错，从而可以产生core堆栈。主要用于问题定位和业务测试。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

 版权所有 © 华为技术有限公司

- on表示ERROR级别报错会升级为PANIC报错。
- off表示不会对ERROR级别报错进行升级。

默认值：off

restart_after_crash

参数说明：设置为on，后端进程崩溃时，openGauss将自动重新初始化此后端进程。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示能够最大限度地提高数据库的可用性。

  在某些情况（比如当采用管理工具（例如xCAT）管理openGauss时），能够最大限度地提高数据库的可用性。
- off表示能够使得管理工具在后端进程崩溃时获取控制权并采取适当的措施进行处理。

默认值：on

omit_encoding_error

参数说明：设置为on，数据库的客户端字符集编码为UTF-8时，出现的字符编码转换错误将打印在日志中，有转换错误的被转换字符会被忽略，以"?"代替。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示有转换错误的字符将被忽略，以"?"代替，打印错误信息到日志中。
- off表示有转换错误的字符不能被转换，打印错误信息到终端。

默认值：off

max_query_retry_times

参数说明：指定SQL语句出错自动重试功能的最大重跑次数（目前支持重跑的错误类型为“Connection reset by peer”、“Lock wait timeout”和“Connection timed out”等），设定为0时关闭重跑功能。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~20。

默认值：0

cn_send_buffer_size

参数说明：指定数据库主节点发送数据缓存区的大小。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，8~128， 单位为KB。

默认值：8KB

 版权所有 © 华为技术有限公司

retry_ecode_list

参数说明：指定SQL语句出错自动重试功能支持的错误类型列表。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。

默认值：YY001 YY002 YY003 YY004 YY005 YY006 YY007 YY008 YY009 YY010 YY011 YY012 YY013 YY014 YY015 53200 08006 08000 57P01 XX003 XX009 YY016

data_sync_retry

参数说明：控制当fsync到磁盘失败后是否继续运行数据库。由于在某些操作系统的场景下，fsync失败后重试阶段即使再次fsync失败也不会报错，从而导致数据丢失。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示当fsync同步到磁盘失败后采取重试机制，数据库继续运行。
- off表示当fsync同步到磁盘失败后直接报panic，停止数据库。

默认值：off

remote_read_mode

参数说明：远程读功能开关。读取主机上的页面失败时可以从备机上读取对应的页面。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举类型

- off表示关闭远程读功能。
- non_authentication表示开启远程读功能，但不进行证书认证。
- authentication表示开启远程读功能，但要进行证书认证。

默认值：authentication

26.18 连接池参数

当使用连接池访问数据库时，在系统运行过程中，数据库连接是被当作对象存储在内存中的，当用户需要访问数据库时，并非建立一个新的连接，而是从连接池中取出一个已建立的空闲连接来使用。用户使用完毕后，数据库并非将连接关闭，而是将连接放回连接池中，以供下一个请求访问使用。

cache_connection

参数说明：是否回收连接池的连接。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-2**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示回收连接池的连接。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- off表示不回收连接池的连接。

默认值：on

26.19 openGauss 事务

介绍openGauss事务隔离、事务只读、最大prepared事务数、维护模式目的参数设置及取值范围等内容。

transaction_isolation

参数说明：设置当前事务的隔离级别。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串，只识别以下字符串，大小写空格敏感：

- serializable：openGauss中等价于REPEATABLE READ。
- read committed：只能读取已提交的事务的数据（缺省），不能读取到未提交的数据。
- repeatable read：仅能读取事务开始之前提交的数据，不能读取未提交的数据以及在事务执行期间由其它并发事务提交的修改。
- default：设置为default_transaction_isolation所设隔离级别。

默认值：read committed

transaction_read_only

参数说明：设置当前事务是只读事务。

该参数在数据库恢复过程中或者在备机里，固定为on；否则，固定为default_transaction_read_only的值。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示设置当前事务为只读事务。
- off表示该事务可以是非只读事务。

默认值：off

xc_maintenance_mode

参数说明：设置系统进入维护模式。

该参数属于SUSET类型参数，仅支持**表15-1**中的方式三进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示该功能启用。
- off表示该功能被禁用。

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

谨慎打开这个开关，避免引起openGauss数据不一致。

默认值：off

allow_concurrent_tuple_update

参数说明：设置是否允许并发更新。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示该功能启用。
- off表示该功能被禁用。

默认值：on

transaction_deferrable

参数说明：指定是否允许一个只读串行事务延迟执行，使其不会执行失败。该参数设置为on时，当一个只读事务发现读取的元组正在被其他事务修改，则延迟该只读事务直到其他事务修改完成。该参数为预留参数，该版本不生效。与该参数类似的还有一个**default_transaction_deferrable**，设置它来指定一个事务是否允许延迟。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示允许执行。
- off表示不允许执行。

默认值：off

enable_show_any_tuples

参数说明：该参数只有在只读事务中可用，用于分析。当这个参数被置为on/true时，表中元组的所有版本都会可见。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on/true表示表中元组的所有版本都会可见。
- off/false表示表中元组的所有版本都不可见。

默认值：off

replication_type

参数说明：标记当前HA模式是单主机模式、主备从模式还是一主多备模式。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

该参数用户不能自己去设置参数值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：0~2

- 2 表示单主机模式，此模式无法扩展备机。
- 1 表示使用一主多备模式，全场景覆盖，推荐使用。
- 0 表示主备从模式，目前此模式暂不支持。

默认值：1

pgxc_node_name

参数说明：指定节点名称。

该参数属于POSTMASTER类型参数，改请参考**表15-2**进行设置。

⚠ 注意

此参数修改后会导致连接数据库实例失败，不建议进行修改。

取值范围：字符串

默认值：当前节点名称

26.20 双数据库实例复制参数

RepOriginId

参数说明：该参数是一个会话级别的GUC参数，在双向逻辑复制的场景下，为避免数据循环复制，需要设置为一个非0的值。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中方式三对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~2147483647

默认值：0

26.21 开发人员选项

allow_system_table_mods

参数说明：设置是否允许修改系统表的结构。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示允许修改系统表的结构。
- off表示不允许修改系统表的结构。

默认值：off

 版权所有 © 华为技术有限公司

⚠ 注意

不建议修改该参数默认值，若设置为on，可能导致系统表损坏，甚至数据库无法启动。

debug_assertions

参数说明：控制打开各种断言检查。能够协助调试，当遇到奇怪的问题或者崩溃，请把此参数打开，因为它能暴露编程的错误。要使用这个参数，必须在编译openGauss的时候定义宏USE_ASSERT_CHECKING（通过configure选项 --enable-cassert完成）。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示打开断言检查。
- off表示不打开断言检查。

说明

当启用断言选项编译openGauss时，debug_assertions缺省值为on 。

默认值：off

ignore_checksum_failure

参数说明： 设置读取数据时是否忽略校验信息检查失败（但仍然会告警），继续执行可能导致崩溃，传播或隐藏损坏数据，无法从远程节点恢复数据及其他严重问题。不建议用户修改设置。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示忽略数据校验错误。
- off表示数据校验错误正常报错。

默认值：off

ignore_system_indexes

参数说明：读取系统表时忽略系统索引（但是修改系统表时依然同时修改索引）。

该参数属于BACKEND类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

须知

这个参数在从系统索引被破坏的表中恢复数据的时候非常有用。

取值范围：布尔型

- on表示忽略系统索引。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- off表示不忽略系统索引。

默认值：off

post_auth_delay

参数说明：在认证成功后，延迟指定时间，启动服务器连接。允许调试器附加到启动进程上。

该参数属于BACKEND类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，最小值为0，最大值为2147，单位为秒。

默认值：0

说明

此参数只用于调试和问题定位，为避免影响正常业务运行，生产环境下请确保参数值为默认值0。参数设置为非0时可能会因认证延迟时间过长导致数据库实例状态异常。

pre_auth_delay

参数说明：启动服务器连接后，延迟指定时间，进行认证。允许调试器附加到认证过程上。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，最小值为0～60，单位为秒。

默认值：0

说明

此参数只用于调试和问题定位，为避免影响正常业务运行，生产环境下请确保参数值为默认值0。参数设置为非0时可能会因认证延迟时间过长导致数据库实例状态异常。

trace_notify

参数说明：为LISTEN和NOTIFY命令生成大量调试输出。**client_min_messages**或**log_min_messages**级别必须是DEBUG1或者更低时，才能把这些输出分别发送到客户端或者服务器日志。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示打开输出功能。
- off表示关闭输出功能。

默认值：off

trace_recovery_messages

参数说明：启用恢复相关调试输出的日志录，否则将不会被记录。该参数允许覆盖正常设置的**log_min_messages**，但是仅限于特定的消息，这是为了在调试备机中使用。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：枚举类型，有效值有debug5、debug4、debug3、debug2、debug1、log，取值的详细信息请参见**log_min_messages**。

默认值：log

说明

- 默认值log表示不影响记录决策。
- 除默认值外，其他值会导致优先级更高的恢复相关调试信息被记录，因为它们有log优先权。对于常见的log_min_messages设置，这会导致无条件地将它们记录到服务器日志上。

trace_sort

参数说明：控制是否在日志中打印排序操作中的资源使用相关信息。这个选项只有在编译openGauss的时候定义了TRACE_SORT宏的时候才可用，不过目前TRACE_SORT是由缺省定义的。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示打开控制功能。
- off表示关闭控制功能。

默认值：off

zero_damaged_pages

参数说明：控制检测导致openGauss报告错误的损坏的页头，终止当前事务。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

设置为on时，会导致系统报告一个警告，把损坏的页面填充为零然后继续处理。这种行为会破坏数据，也就是所有在已经损坏页面上的行记录。但是它允许绕开坏页面然后从表中尚存的未损坏页面上继续检索数据行。因此它在因为硬件或者软件错误导致的崩溃中进行恢复是很有用的。通常不应该把它设置为on，除非不需要从崩溃的页面中恢复数据。

默认值：off

remotetype

参数说明：设置远程连接类型。

该参数不支持修改。

取值范围：枚举类型，有效值有application，datanode，internaltool。

默认值：application

max_user_defined_exception

参数说明：异常最大个数，默认值不可更改。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：整型，当前只能取固定值1000

默认值：1000

enable_fast_numeric

参数说明：标识是否开启Numeric类型数据运算优化。Numeric数据运算是较为耗时的操作之一，通过将Numeric转化为int64/int128类型，提高Numeric运算的性能。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on/true表示开启Numeric优化。
- off/false表示关闭Numeric优化。

默认值：on

enable_compress_spill

参数说明：标识是否开启下盘压缩功能。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on/true表示开启下盘优化。
- off/false表示关闭下盘优化。

默认值：on

resource_track_log

参数说明：控制自诊断的日志级别。目前仅对多列统计信息进行控制。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

- summary：显示简略的诊断信息。
- detail：显示详细的诊断信息。

目前这两个参数值只在显示多列统计信息未收集的告警的情况下有差别，summary不显示未收集多列统计信息的告警，detail会显示这类告警。

默认值：summary

show_acce_estimate_detail

参数说明：评估信息一般用于运维人员在维护工作中使用，因此该参数默认关闭，此外为了避免这些信息干扰正常的explain信息显示，只有在explain命令的verbose选项打开的情况下才显示评估信息

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

 版权所有 © 华为技术有限公司

- on表示可以在explain命令的输出中显示评估信息。
- off表示不在explain命令的输出中显示评估信息。

默认值：off

说明

当前版本不支持加速数据库实例，因此该参数设置后不生效。

support_batch_bind

参数说明：控制是否允许通过JDBC、ODBC、Libpq等接口批量绑定和执行PBE形式的语句。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示使用批量绑定和执行。
- off表示不使用批量绑定和执行。

默认值：on

numa_distribute_mode

参数说明：用于控制部分共享数据和线程在NUMA节点间分布的属性。用于大型多NUMA节点的ARM服务器性能调优，一般不用设置。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串，当前有效取值为'none', 'all'。

- none： 表示不启用本特性。
- all：表示将部分共享数据和线程分布到不同的NUMA节点下，减少远端访存次数，提高性能。目前仅适用于拥有多个NUMA节点的ARM服务器，并且要求全部NUMA节点都可用于数据库进程，不支持仅选择一部分NUMA节点。

说明

当前版本x86平台下不支持numa_distribute_mode设置为all。

默认值：'none'

log_pagewriter

参数说明：设置用于增量检查点打开后，显示线程的刷页信息以及增量检查点的详细信息，信息比较多，不建议设置为true。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

默认值：on

 版权所有 © 华为技术有限公司

advance_xlog_file_num

参数说明：用于控制在后台周期性地提前初始化xlog文件的数目。该参数是为了避免事务提交时执行xlog文件初始化影响性能，但仅在超重负载时才可能出现，因此一般不用配置。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~1000000（0表示不提前初始化）。例如，取值10，表示后台线程会周期性地根据当前xlog写入位置提前初始化10个xlog文件。

默认值：0

enable_beta_opfusion

参数说明：在enable_opfusion参数打开的状态下，如果开启该参数，可以支持TPCC中出现的聚集函数，排序两类SQL语句的加速执行，提升SQL执行性能。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启。
- off表示不开启。

默认值：off

string_hash_compatible

参数说明：该参数用来说明char类型和varchar/text类型的hash值计算方式是否相同，以此来判断进行分布列从char类型到相同值的varchar/text类型转换，数据分布变化时，是否需要进行重分布。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示计算方式相同，不需要进行重分布。
- off表示计算方式不同，需要进行重分布。

说明

计算方式的不同主要体现在字符串计算hash值时传入的字节长度上。（如果为char，则会忽略字符串后面空格的长度，如果为text或varchar，则会保留字符串后面空格的长度。）hash值的计算会影响到查询的计算结果，因此此参数一旦设置后，在整个数据库使用过程中不能再对其进行修改，以避免查询错误。

默认值：off

26.22 审计

 版权所有 © 华为技术有限公司

26.22.1 审计开关

audit_enabled

参数说明：控制审计进程的开启和关闭。审计进程开启后，将从管道读取后台进程写入的审计信息，并写入审计文件。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示启动审计功能。
- off表示关闭审计功能。

默认值：on

audit_directory

参数说明：审计文件的存储目录。一个相对于数据目录data的路径，可自行指定，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：pg_audit。如果使用om工具部署openGauss，则审计日志路径为“$GAUSSLOG/pg_audit/实例名称”。

audit_data_format

参数说明：审计日志文件的格式。当前仅支持二进制格式，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：binary

audit_rotation_interval

参数说明：指定创建一个新审计日志文件的时间间隔。当现在的时间减去上次创建一个审计日志的时间超过了此参数值时，服务器将生成一个新的审计日志文件。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~INT_MAX/60，单位为min。

默认值：1d

须知

请不要随意调整此参数，否侧可能会导致audit_resource_policy无法生效，如果需要控制审计日志的存储空间和时间，请使用**audit_resource_policy**、**audit_space_limit**和**audit_file_remain_time**参数进行控制。

版权所有 © 华为技术有限公司

audit_rotation_size

参数说明：指定审计日志文件的最大容量。当审计日志消息的总量超过此参数值时，服务器将生成一个新的审计日志文件。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1024~1048576，单位为KB。

默认值：10MB

须知

请不要随意调整此参数，否侧可能会导致audit_resource_policy无法生效，如果需要控制审计日志的存储空间和时间，请使用audit_resource_policy、audit_space_limit和audit_file_remain_time参数进行控制。

audit_resource_policy

参数说明：控制审计日志的保存策略，以空间还是时间限制为优先策略。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示采用空间优先策略，最多存储**audit_space_limit**大小的日志。
- off表示采用时间优先策略，最少存储**audit_file_remain_time**长度时间的日志。

默认值：on

audit_file_remain_time

参数说明：表示需记录审计日志的最短时间要求，该参数在**audit_resource_policy**为off时生效。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~730，单位为day，0表示无时间限制。

默认值：90

audit_space_limit

参数说明：审计文件占用的磁盘空间总量。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1024KB~1024GB，单位为KB。

默认值：1GB

audit_file_remain_threshold

参数说明：审计目录下审计文件个数的最大值。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：整型，1~1048576

默认值：1048576

须知

请尽量保证此参数为1048576，并不要随意调整此参数，否则可能会导致audit_resource_policy无法生效，如果需要控制审计日志的存储空间和时间，请使用audit_resource_policy、audit_space_limit和audit_file_remain_time参数进行控制。

26.22.2 用户和权限审计

audit_login_logout

参数说明：这个参数决定是否审计openGauss用户的登录（包括登录成功和登录失败）、注销。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~7。

- 0表示关闭用户登录、注销审计功能。
- 1表示只审计用户登录成功。
- 2表示只审计用户登录失败。
- 3表示只审计用户登录成功和失败。
- 4表示只审计用户注销。
- 5表示只审计用户注销和登录成功。
- 6表示只审计用户注销和登录失败。
- 7表示审计用户登录成功、失败和注销。

默认值：7

audit_database_process

参数说明：该参数决定是否对openGauss的启动、停止、切换和恢复进行审计。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0、1。

- 0表示关闭openGauss启动、停止、恢复和切换审计功能。
- 1表示开启openGauss启动、停止、恢复和切换审计功能。

默认值：1

须知

openGauss启动时DN走备升主流程，因此DN启动时审计日志中类型为system_switch。

版权所有 © 华为技术有限公司

audit_user_locked

参数说明：该参数决定是否审计openGauss用户的锁定和解锁。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0、1。

- 0表示关闭用户锁定和解锁审计功能。
- 1表示开启审计用户锁定和解锁功能。

默认值：1

audit_user_violation

参数说明：该参数决定是否审计用户的越权访问操作。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0、1。

- 0表示关闭用户越权操作审计功能。
- 1表示开启用户越权操作审计功能。

默认值：0

audit_grant_revoke

参数说明：该参数决定是否审计openGauss用户权限授予和回收的操作。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0、1。

- 0表示关闭审计用户权限授予和回收功能。
- 1表示开启审计用户权限授予和回收功能。

默认值：1

26.22.3 操作审计

audit_system_object

参数说明：该参数决定是否对openGauss数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作进行审计。openGauss数据库对象包括DATABASE、USER、schema、TABLE等。通过修改该配置参数的值，可以只审计需要的数据库对象的操作。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0～2097151

- 0代表关闭openGauss数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作审计功能。
- 非0代表只审计openGauss的某类或者某些数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作。

取值说明：

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数的值由20个二进制位的组合求出，这20个二进制位分别代表openGauss的20类数据库对象。如果对应的二进制位取值为0，表示不审计对应的数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作；取值为1，表示审计对应的数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作。这20个二进制位代表的具体审计内容请参见**表26-5**。

默认值：12295

表 26-5 audit_system_object 取值含义说明

二进制位	含义	取值说明
第0位	是否审计DATABASE对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	• 0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作； • 1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。
第1位	是否审计SCHEMA对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	• 0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作； • 1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。
第2位	是否审计USER对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	• 0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作； • 1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。
第3位	是否审计TABLE对象的CREATE、DROP、ALTER、TRUNCATE操作。	• 0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER、TRUNCATE操作； • 1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER、TRUNCATE操作。
第4位	是否审计INDEX对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	• 0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作； • 1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。
第5位	是否审计VIEW对象的CREATE、DROP操作。	• 0表示不审计该对象的CREATE、DROP操作； • 1表示审计该对象的CREATE、DROP操作。
第6位	是否审计TRIGGER对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	• 0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作； • 1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。
第7位	是否审计PROCEDURE/FUNCTION对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	• 0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作； • 1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。

版权所有 © 华为技术有限公司

二进制位	含义	取值说明
第8位	是否审计TABLESPACE对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	● 0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作； ● 1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。
第9位	是否审计RESOURCE POOL对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	● 0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作； ● 1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作
第10位	是否审计WORKLOAD对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	● 0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作； ● 1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作
第11位	是否审计SERVER FOR HADOOP对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	● 0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作； ● 1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作
第12位	是否审计DATA SOURCE对象的CRAETE、DROP、ALTER操作。	● 0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作； ● 1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。
第13位	是否审计NODE GROUP对象的CREATE、DROP操作。	● 0表示不审计该对象的CREATE、DROP操作； ● 1表示审计该对象的CREATE、DROP操作。
第14位	是否审计ROW LEVEL SECURITY对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	● 0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作； ● 1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。
第15位	是否审计TYPE对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	● 0表示不审计TYPE对象的CREATE、DROP、ALTER操作； ● 1表示审计TYPE对象的CREATE、DROP、ALTER操作。
第16位	是否审计TEXT SEARCH对象（CONFIGURATION和DICTIONARY）的CREATE、DROP、ALTER操作。	● 0表示不审计TEXT SEARCH对象的CREATE、DROP、ALTER操作； ● 1表示审计TEXT SEARCH对象的CREATE、DROP、ALTER操作。

 版权所有 © 华为技术有限公司

二进制位	含义	取值说明
第17位	是否审计DIRECTORY对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	• 0表示不审计DIRECTORY对象的CREATE、DROP、ALTER操作； • 1表示审计DIRECTORY对象的CREATE、DROP、ALTER操作。
第18位	是否审计SYNONYM对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	• 0表示不审计SYNONYM对象的CREATE、DROP、ALTER操作； • 1表示审计SYNONYM对象的CREATE、DROP、ALTER操作。
第19位	是否审计SEQUENCE对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	• 0表示不审计SEQUENCE对象的CREATE、DROP、ALTER操作； • 1表示审计SEQUENCE对象的CREATE、DROP、ALTER操作。
第20位	是否审计CMK、CEK对象的CREATE、DROP操作。	• 0表示不审计CMK、CEK对象的CREATE、DROP操作； • 1表示审计CMK、CEK对象的CREATE、DROP操作。

audit_dml_state

参数说明：这个参数决定是否对具体表的INSERT、UPDATE、DELETE操作进行审计。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0、1。

- 0表示关闭具体表的DML操作（SELECT除外）审计功能。
- 1表示开启具体表的DML操作（SELECT除外）审计功能。

默认值：0

audit_dml_state_select

参数说明：这个参数决定是否对SELECT操作进行审计。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0、1。

- 0表示关闭SELECT操作审计功能。
- 1表示开启SELECT审计操作功能。

默认值：0

audit_function_exec

参数说明：这个参数决定在执行存储过程、匿名块或自定义函数（不包括系统自带函数）时是否记录审计信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0、1。

- 0表示关闭过程或函数执行的审计功能。
- 1表示开启过程或函数执行的审计功能。

默认值：0

audit_copy_exec

参数说明：这个参数决定是否对COPY操作进行审计。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0、1。

- 0表示关闭COPY审计功能。
- 1表示开启COPY审计功能。

默认值：1

audit_set_parameter

参数说明：这个参数决定是否对SET操作进行审计。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0、1。

- 0表示关闭SET审计功能。
- 1表示开启SET审计功能。

默认值：1

enableSeparationOfDuty

参数说明：是否开启三权分立选项。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启三权分立。
- off表示不开启三权分立。

默认值：off

enable_nonsysadmin_execute_direct

参数说明：是否允许非系统管理员和非监控管理员执行EXECUTE DIRECT ON语句。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示允许任意用户执行EXECUTE DIRECT ON语句。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- off表示只允许系统管理员和监控管理员执行EXECUTE DIRECT ON语句。

默认值：off

enable_access_server_directory

参数说明：是否开启非初始用户创建、修改和删除DIRECTORY的权限。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启非初始用户创建、修改和删除DIRECTORY的权限。
- off表示不开启非初始用户创建、修改和删除DIRECTORY的权限。

默认值：off

须知

- 出于安全考虑，默认情况下，只有初始用户才能够创建、修改和删除DIRECTORY对象。
- 如果开启了enable_access_server_directory，具有SYSADMIN权限的用户和继承了内置角色gs_role_directory_create权限的用户可以创建directory对象；具有SYSADMIN权限的用户、directory对象的属主、被授予了该directory的DROP权限的用户或者继承了内置角色gs_role_directory_drop权限的用户可以删除directory对象；具有SYSADMIN权限的用户和directory对象的属主可以修改directory对象的所有者，且要求该用户是新属主的成员。

26.23 升级参数

IsInplaceUpgrade

参数说明：标示是否在升级的过程中。该参数用户无法修改，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示在升级过程中。
- off表示不在升级过程中。

默认值：off

inplace_upgrade_next_system_object_oids

参数说明：标示就地升级过程中，新增系统对象的OID。该参数用户无法修改。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：空

 版权所有 © 华为技术有限公司

upgrade_mode

参数说明：标示升级模式。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

取值范围：整数，0~INT_MAX

- 0表示不在升级过程中。
- 1表示在就地升级过程中。
- 2表示在灰度升级过程中。

默认值：0

26.24 其它选项

enable_default_ustore_table

参数说明：指定是否开启默认支持Ustore存储引擎，该参数为on时，创建的表类型都为Ustore表。

该参数属于USERSET类型，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：[off,on]

默认值：off

reserve_space_for_nullable_atts

参数说明：指定是否为Ustore表的可空属性预留空间。该参数为on时默认为ustore表的可空属性预留空间。

该参数属于USERSET类型，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：[off,on]

默认值：on

ustore_attr

参数说明：Ustore测试参数。

该参数属于USERSET类型，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

可以设置包括enable_ustore_partial_seqscan（仅在ustore表中顺序扫描时复制选择性列），enable_candidate_buf_usage_count（是否脏页淘汰加入使用次数权重），ustats_tracker_naptime（重新加载统计文件所用的时间），umax_search_length_for_prune（扩展表前要修剪的块数），ustore_unit_test（开启Ustore白盒测试），设置方法为 ustore_att='需要设置的参数'，例如需要设置enable_ustore_partial_seqscan时，ustore_attr='enable_ustore_partial_seqscan=on'。

取值范围：字符串

 版权所有 © 华为技术有限公司

server_version

参数说明：报告服务器版本号(字符串形式)。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。该参数继承自PostgreSQL内核，表示当前数据库内核兼容PostgreSQL对应的server_version版本，无实际含义，为保持北向对外工具接口的生态兼容性(工具连接时查询)，保留该参数。该参数不推荐使用，如想查询服务器版本号，可通过函数opengauss_version()获取。

取值范围：字符串

默认值：9.2.4

server_version_num

参数说明：报告服务器版本号(整数形式)。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。该参数继承自PostgreSQL内核，表示当前数据库内核兼容PostgreSQL对应的server_version_num版本，无实际含义，为保持北向对外工具接口的生态兼容性(工具连接时查询)，保留该参数。

取值范围：整数

默认值：90204

block_size

参数说明：报告当前数据库所使用的块大小。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

取值范围：8192

默认值：8192

segment_size

参数说明：报告当前数据库所使用的段文件大小。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

单位: 8KB

默认值：131072, 即1GB

max_index_keys

参数说明：报告当前数据库能够支持的索引键值的最大数目。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

默认值：32

integer_datetimes

参数说明：报告是否支持64位整数形式的日期和时间格式。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

取值范围：布尔型

- on表示支持。
- off表示不支持。

默认值：on

lc_collate

参数说明：报告当前数据库的字符串排序区域设置。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

默认值：依赖于openGauss安装部署时的配置

lc_ctype

参数说明：报告当前数据库的字母类别区域设置。如：哪些字符属于字母，它对应的大写形式是什么。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

默认值：依赖于openGauss安装部署时的配置

max_identifier_length

参数说明：报告当前系统允许的标识符最大长度。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

取值范围：整型

默认值：63

server_encoding

参数说明：报告当前数据库的服务端编码字符集。

默认情况下，gs_initdb会根据当前的系统环境初始化此参数，通过locale命令可以查看当前的配置环境。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

默认值：在创建数据库的时候由当前系统环境决定的。

enable_upgrade_merge_lock_mode

参数说明：当该参数设置为on时，通过提升deltamerge内部实现的锁级别，避免和update/delete并发操作时的报错。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围： 布尔型

- on，提升deltamerge内部实现的锁级别，并发执行deltamerge和update/delete操作时，一个操作先执行，另一个操作被阻塞，在前一个操作完成后，后一个操作再执行。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- off，在对表的delta table的同一行并发执行deltamerge和update/delete操作时，后一个对同一行数据更新的操作会报错退出。

默认值：off

transparent_encrypted_string

参数说明：它存储的是透明加密的一个样本串，使用数据库加密密钥加密固定串“TRANS_ENCRYPT_SAMPLE_STRING”后的密文，用来校验二次启动时获取的DEK是否正确。如果校验失败，那么数据库节点将拒绝启动。该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。该参数当前版本只适用于DWS场景。

取值范围：字符串，设置为空表示openGauss非加密。

默认值：空

说明

请勿手动设置该参数，设置不当将导致openGauss不可用。

transparent_encrypt_kms_url

参数说明：它存储的是透明加密的数据库密钥获取地址，内容要求不可出现RFC3986标准外的字符，最大长度2047字节。格式为“kms://协议@KMS主机名1;KMS主机名2:KMS端口号/kms”，例如kms://https@linux175:29800/。该参数当前版本只适用于DWS场景。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：空

transparent_encrypt_kms_region

参数说明：它存储的是openGauss的部署区域，内容要求不可出现RFC3986标准外的字符，最大长度2047字节。该参数当前版本只适用于DWS场景。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：空

basebackup_timeout

参数说明：备份传输完成后连接无读写的超时时间。

通过gs_basebackup工具作传输时，如果指定较高压缩率时，可能在传输表空间完成后超时（客户端需要压缩传输数据）。

取值范围：整型，0 ~ INT_MAX，单位为秒。其中0表示禁用该功能。

默认值：600s

 版权所有 © 华为技术有限公司

datanode_heartbeat_interval

参数说明：设置心跳线程间心跳消息发送时间间隔，建议值不超过wal_receiver_timeout / 2。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1000～60000（毫秒）

默认值：1s

max_concurrent_autonomous_transactions

参数说明：自治事务最大链接数，同一时间自治事务执行的最大并发数。当设置为0时，将无法执行自治事务。

该参数属于INTERNAL类型参数，请参考表**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：0-1024

默认值：10

26.25 等待事件

enable_instr_track_wait

参数说明：是否开启等待事件信息实时收集功能。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on：表示打开等待事件信息收集功能。
- off：表示关闭等待事件信息收集功能。

默认值：on

26.26 Query

instr_unique_sql_count

参数说明：控制系统中unique sql信息实时收集功能。配置为0表示不启用unique sql信息收集功能。

该值由大变小将会清空系统中原有的数据重新统计；从小变大不受影响。

当系统中产生的unique sql条目数量大于instr_unique_sql_count时，若开启了unique sql自动淘汰，则系统会按unique sql的更新时间由远到近自动淘汰一定比例的条目，使得新产生的unique sql信息可以继续被统计。若没有开启自动淘汰，则系统产生的新的unique sql信息将不再被统计。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~2147483647

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：100

注意

- 在开启自动淘汰的情况下，如果该值设置的较小，可能会导致系统频繁的进行自动淘汰，有可能会影响数据库系统性能，所以实际场景中建议不要将该值设置的过小，建议值为200000。
- 在开启自动淘汰的情况下，如果该值设置的较大（例如38347922），清理过程中可能会引发大内存问题而无法清理。

instr_unique_sql_track_type

参数说明：unique sql记录SQL方式。

该参数属于INTERNAL类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举类型

top：只记录顶层SQL。

默认值：top

unique_sql_retention_time

参数说明：清理unique sql哈希表的间隔，默认为30分钟

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**GUC参数设置**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~3650

默认值：30min

enable_instr_rt_percentile

参数说明：是否开启计算系统中80%和95%的SQL响应时间的功能

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on：表示打开sql响应时间信息计算功能。
- off：表示关闭sql响应时间信息计算功能。

默认值：on

percentile

参数说明：sql响应时间百分比信息，后台计算线程根据设置的值计算相应的百分比信息。

该参数属于INTERNAL类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。

默认值：80,95

 版权所有 © 华为技术有限公司

instr_rt_percentile_interval

参数说明：sql响应时间信息计算间隔，sql响应时间信息计算功能打开后，后台计算线程每隔设置的时间进行一次计算。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0～3600（秒）。

默认值：10s

enable_instr_cpu_timer

参数说明：是否捕获sql执行的cpu时间消耗 。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on：表示捕获sql执行的cpu时间消耗。
- off：表示不捕获sql执行的cpu时间消耗。

默认值：on

enable_stmt_track

参数说明：控制是否启用Full /Slow SQL特性。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on：表示开启Full /Slow SQL捕获
- off：表示关闭Full /Slow SQL捕获

默认值：on

track_stmt_parameter

参数说明：开启track_stmt_parameter后，在statement_history中记录的执行语句不再进行归一化操作，可以显示完整SQL语句信息，辅助DBA进行问题定位。其中对于简单查询，显示完整语句信息；对于PBE语句，显示完整语句信息的同时，追加每个变量数值信息，格式为“query string；parameters:$1=value1,$2=value2,...”。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on：表示开启显示完整SQL语句信息的功能
- off：表示关闭显示完整SQL语句信息的功能

默认值：off

track_stmt_session_slot

参数说明：设置一个session缓存的最大的全量/慢SQL的数量，超过这个数量，新的语句执行将不会被跟踪，直到落盘线程将缓存语句落盘，留出空闲的空间。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0 ~ 2147483647

默认值：1000

track_stmt_details_size

参数说明：设置单语句可以收集的最大的执行事件的大小(byte)。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0 ~ 100000000

默认值：4096

track_stmt_retention_time

参数说明：组合参数，控制全量/慢SQL记录的保留时间。以60秒为周期读取该参数，并执行清理超过保留时间的记录，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符型

该参数分为两部分，形式为'full sql retention time, slow sql retention time'

full sql retention time为全量SQL保留时间，取值范围为0 ~ 86400

slow sql retention time为慢SQL的保留时间，取值范围为0 ~ 604800

默认值：3600,604800

track_stmt_stat_level

参数说明：控制语句执行跟踪的级别。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置，不区分英文字母大小写。

取值范围：字符型

该参数分为两部分，形式为'full sql stat level, slow sql stat level'

第一部分为全量SQL跟踪级别，取值范围为OFF、L0、L1、L2

第二部分为慢SQL的跟踪级别，取值范围为OFF、L0、L1、L2

说明

若全量SQL跟踪级别值为非OFF时，当前SQL跟踪级别值为全量SQL和慢SQL的较高级别（L2 > L1 >L0），级别说明请参见**表20-102**。

默认值：OFF,L0

unique_sql_clean_ratio

参数说明：当系统中产生的unique sql条目数量大于等于instr_unique_sql_count时，每次自动淘汰的unique sql条目数量占总条目数量预设上限instr_unique_sql_count的比例。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：double类型，0~0.2

默认值：0.1

注意

- 该值设置过小每次清理的条目较少，可能会导致频繁进行清理；设置过大时每次清理的条目较多，可能会导致频繁插入。建议值0.1。
- unique_sql_clean_ratio设置为0不代表关闭自动淘汰功能，请通过enable_auto_clean_unique_sql来控制是否开启自动淘汰。当开启自动淘汰，且将unique_sql_clean_ratio设置为0时，将自动把unique_sql_clean_ratio重置为默认值0.1。

enable_auto_clean_unique_sql

参数说明：当系统中产生的unique sql条目数量大于等于instr_unique_sql_count时，是否启用unique sql自动淘汰功能。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

默认值：off

注意

由于快照有部分信息是来源于unique sql，所以开启自动淘汰的情况下，在生成wdr报告时，如果选择的起始快照和终止快照跨过了淘汰发生的时间，会导致无法生成wdr报告。

enable_slow_query_log（废弃）

参数说明：是否将慢查询信息写到日志文件中，在该版本中已废弃。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on：表示需要将慢查询信息写到日志文件中。
- off：表示不需要将慢查询信息写到日志文件中。

默认值：on

query_log_file（废弃）

参数说明：GUC参数enable_slow_query_log设置为ON，表示需要将慢查询记录写进日志文件中，query_log_file决定服务器慢查询日志文件的名称，仅sysadmin用户可以访问。通常日志文件名是按照strftime模式生成，因此可以用系统时间定义日志文件名，用%转义字符实现，在该版本中已废弃。

版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

须知

建议使用%转义字符定义日志文件名称，否则难以对日志文件进行有效的管理。

取值范围：字符串

默认值：slow_query_log-%Y-%m-%d_%H%M%S.log

26.27 系统性能快照

enable_wdr_snapshot

参数说明：是否开启数据库监控快照功能。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on：打开数据库监控快照功能。
- off：关闭数据库监控快照功能。

默认值：off

wdr_snapshot_retention_days

参数说明：系统中数据库监控快照数据的保留天数。当数据库运行过程期间所生成的快照量数超过保留天数内允许生成的快照数量的最大值时，系统将每隔wdr_snapshot_interval时间间隔，清理snapshot_id最小的快照数据。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1～8。

默认值：8

wdr_snapshot_query_timeout

参数说明：系统执行数据库监控快照操作时，设置快照操作相关的sql语句的执行超时时间。如果语句超过设置的时间没有执行完并返回结果，则本次快照操作失败。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，100～INT_MAX（秒）。

默认值：100s

wdr_snapshot_interval

参数说明：后台线程Snapshot自动对数据库监控数据执行快照操作的时间间隔。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表15-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，10～60（分钟）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：1h

asp_flush_mode

参数说明：ASP刷新到磁盘上的方式分为写文件和写系统表，当为‘file’时，默认写文件，为‘table’时写系统表，为‘all’时，即写文件也写系统表，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串，‘table’、‘file’、‘all’。

默认值：‘table’

asp_flush_rate

参数说明：当内存中样本个数达到asp_sample_num时，会按一定比例把内存中样本刷新到磁盘上，asp_flush_rate为刷新比例。该参数为10时表示按10：1进行刷新。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~10。

默认值：10

asp_log_filename

参数说明：当ASP写文件时，该参数设置文件名的格式，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。

默认值："asp-%Y-%m-%d_%H%M%S.log"

asp_retention_days

参数说明：当ASP样本写到系统表时，该参数表示保留的最大天数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~7。

默认值：2

asp_sample_interval

参数说明：每次采样的间隔。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~10(秒)。

默认值：1s

asp_sample_num

参数说明：LOCAL_ACTIVE_SESSION视图最大的样本个数，仅sysadmin用户可以访问。

 版权所有 © 华为技术有限公司

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，10000～100000。

默认值：100000

enable_asp

参数说明：是否开启活跃会话信息active session profile。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on：打开active session profile功能。
- off：关闭active session profile功能。

默认值：on

26.28 安全配置

elastic_search_ip_addr

参数说明：Elastic Search系统IP地址。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。

默认值：'https:127.0.0.1'

enable_security_policy

参数说明：安全策略开关，控制统一审计和数据动态脱敏策略是否生效。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型。

on：安全策略开关打开。

off：安全策略开关关闭。

默认值：off

use_elastic_search

参数说明：使能统一审计发送日志至Elastic Search系统, enable_security_policy打开且本参数打开后，统一审计日志会通过http(https)传递至Elastic Search系统（默认使用https安全协议）。此参数打开后需要保证elastic_search_ip_addr对应的es服务可正常连通，否则进程启动失败。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型。

on：使能统一审计日志发送至Elastic Search。

 版权所有 © 华为技术有限公司

off：关闭统一审计日志发送至Elastic Search。

默认值：off

is_sysadmin

参数说明：表示当前用户是否是初始用户。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

取值范围：布尔型。

on表示是初始用户。

off表示不是初始用户。

默认值：off

enable_tde

参数说明：透明数据加密功能开关。创建加密表前需要将此参数置为on。当前参数值为off时，禁止创建新的加密表，对于已经创建的加密表只在读取数据时解密，写入数据时不再加密。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型。

on：开启透明数据加密功能。

off：关闭透明数据加密功能。

默认值：off

tde_cmk_id

参数说明：透明数据加密功能使用的数据库实例主密钥CMK的ID编号，由使用的密钥管理服务KMS生成。数据库实例主密钥CMK用于对数据加密密钥DEK进行加密保护，当前需要对DEK进行解密时，需要给KMS发起请求报文，将DEK密文和对应CMK的ID编号一起发送给KMS。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串。

默认值：""

26.29 全局临时表

max_active_global_temporary_table

参数说明：全局临时表功能开关，控制是否可以创建全局临时表。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0 ~ 1000000

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 0：全局临时表功能关闭。
- > 0：全局临时表功能打开。

默认值：1000

vacuum_gtt_defer_check_age

参数说明：vacuum执行后检查全局临时表relfrozenxid与普通表的差异。如果全局临时表relfrozenxid落后超过指定参数值，就产生WARNING。一般不用修改。

该参数USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0 ~ 1000000

默认值：10000

26.30 HyperLogLog

hll_default_log2m

参数说明：该参数可以指定hll数据结构桶的个数。桶的个数会影响hll计算distinct值的精度，桶的个数越多，误差越小。误差范围为：$[-1.04/2^{log2m*1/2},+1.04/2^{log2m*1/2}]$。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，10~16。

默认值：14

hll_default_log2explicit

参数说明：该参数可以用来设置从Explicit模式到Sparse模式的默认阈值大小。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~12。0表示跳过Explicit模式，取1-12表示在基数到达$2^{hll_default_log2explicit}$时切换模式。

默认值：10

hll_default_log2sparse

参数说明：该参数可以用来设置从Sparse模式到Full模式的默认阈值大小。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~14。0表示跳过Explicit模式，取1-14表示在基数到达$2^{hll_default_log2sparse}$时切换模式。

默认值：12

hll_duplicate_check

参数说明：该参数可以用来指定是否默认开启duplicatecheck。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：0，1。0表示默认关闭，1表示默认开启

默认值：0

hll_default_regwidth（废弃）

参数说明：该参数可以指定hll数据结构每个桶的位数，该值越大，hll所占内存越高。hll_default_regwidth和hll_default_log2m可以决定当前hll能够计算的最大distinct value。当前regwidth设为固定值，该参数不再使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~5。

默认值：5

hll_default_expthresh（废弃）

参数说明：该参数可以用来设置从Explicit模式到Sparse模式的默认阈值大小。当前已经使用参数hll_default_log2explicit替代类似功能。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，-1~7。-1表示自动模式，0表示跳过Explicit模式，取1-7表示在基数到达$2^{hll_default_expthresh}$时切换模式。

默认值：-1

hll_default_sparseon（废弃）

参数说明：该参数可用来指定是否默认开启Sparse模式。当前已经使用参数hll_default_log2sparse替代类似功能，hll_default_log2sparse设置为0时关闭Sparse模式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：0，1。0表示默认关闭，1表示默认开启。

默认值：1

hll_max_sparse（废弃）

参数说明：该参数可以用来指定max_sparse的大小。当前已经使用参数hll_default_log2sparse替代类似功能。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，-1~2147483647

默认值：-1

enable_compress_hll（废弃）

参数说明：该参数可以用来指定是否对hll开启内存优化模式。目前hll内存已经进行了优化设计，该参数不再使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

 版权所有 © 华为技术有限公司

- on/true表示对hll开启内存优化模式。
- off/false表示不开启内存优化模式。

默认值：off

26.31 用户自定义函数

udf_memory_limit

参数说明：控制每个数据库节点执行UDF时可用的最大物理内存量。本参数当前版本不生效，请使用FencedUDFMemoryLimit和UDFWorkerMemHardLimit参数控制fenced udf worker虚存。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，200*1024～max_process_memory，单位为KB。

默认值：200MB

FencedUDFMemoryLimit

参数说明：控制每个fenced udf worker进程使用的虚拟内存。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整数，0 ~ 2147483647，单位为KB，设置可带单位（KB，MB，GB）。其中0表示不做内存控制。

默认值：0

UDFWorkerMemHardLimit

参数说明：控制fencedUDFMemoryLimit的最大值。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整数，0 ~ 2147483647，单位为KB，设置时可带单位（KB，MB，GB）。

默认值：1GB

pljava_vmoptions

参数说明：用户自定义设置PL/Java函数所使用的JVM虚拟机的启动参数，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SUSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串，支持：

- JDK8 JVM启动参数（可参见JDK**官方**说明）
- JDK8 JVM系统属性参数（以–D开头如–Djava.ext.dirs，可参见JDK**官方**说明）
- 用户自定义参数（以–D开头，如–Duser.defined.option）

版权所有 © 华为技术有限公司

须知

如果用户在pljava_vmoptions中设置参数不满足上述取值范围，会在使用PL/Java语言函数时报错。此参数的详细说明参见**17.1 PL/pgSQL语言函数**。

默认值：空

26.32 定时任务

job_queue_processes

参数说明：表示系统可以并发执行的job数目。该参数为postmaster级别，通过gs_guc设置，需要重启gaussdb才能生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：0～1000

功能：

- 当job_queue_processes设置为0值，表示不启用定时任务功能，任何job都不会被执行（因为开启定时任务的功能会对系统的性能有影响，有些局点可能不需要定时任务的功能，可以通过设置为0不启用定时任务功能）。
- 当job_queue_processes为大于0时，表示启用定时任务功能且系统能够并发处理的最大任务数。

启用定时任务功能后，job_scheduler线程会在定时时间间隔轮询pg_job系统表，系统设置定时任务检查周期默认为1s。

由于并行运行的任务数太多会消耗更多的系统资源，因此需要设置系统并发处理的任务数，当前并发的任务数达到job_queue_processes时，且此时又有任务到期，那么这些任务本次得不到执行而延期到下一轮询周期。因此，建议用户需要根据每个任务的执行时长合理的设置任务的时间间隔（即submit接口中的interval参数），来避免由于任务执行时间太长而导致下个轮询周期无法正常执行。

注：如果同一时间内并行的job数很多，过小的参数值会导致job等待。而过大的参数值则消耗更多的系统资源，建议设置此参数为100，用户可以根据系统资源情况合理调整。

默认值：10

enable_prevent_job_task_startup

参数说明：控制是否启动job线程。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示不能启动job线程。
- off表示可以启动job线程。

默认值：off

 版权所有 © 华为技术有限公司

26.33 线程池

enable_thread_pool

参数说明：控制是否使用线程池功能。该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启线程池功能。
- off表示不开启线程池功能。

默认值：off

thread_pool_attr

参数说明：用于控制线程池功能的详细属性，该参数仅在enable_thread_pool打开后生效，仅sysadmin用户可以访问。该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串，长度大于0

该参数分为3个部分，'thread_num, group_num, cpubind_info'，这3个部分的具体含义如下：

- thread_num：线程池中的线程总数，取值范围是0~4096。其中0的含义是数据库根据系统CPU core的数量来自动配置线程池的线程数，如果参数值大于0，线程池中的线程数等于thread_num。线程池大小推荐根据硬件配置设置，计算公式如下：thread_num = CPU核数*3~5，thread_num最大值为4096。
- group_num：线程池中的线程分组个数，取值范围是0~64。其中0的含义是数据库根据系统NUMA组的个数来自动配置线程池的线程分组个数，如果参数值大于0，线程池中的线程组个数等于group_num。
- cpubind_info：线程池是否绑核的配置参数。可选择的配置方式有集中：1. '(nobind)' ，线程不做绑核；2. '(allbind)'，利用当前系统所有能查询到的CPU core做线程绑核；3. '(nodebind: 1, 2)'，利用NUMA组1，2中的CPU core进行绑核；4. '(cpubind: 0-30)'，利用0-30号CPU core进行绑核。该参数不区分大小写。

默认值：'16, 2, (nobind)'

26.34 备份恢复

operation_mode

参数说明：标示系统进入备份恢复模式。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示在备份恢复过程中。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- off表示不在备份恢复过程中。

默认值：off

enable_cbm_tracking

参数说明：当使用roach执行数据库实例的全量和增量备份时需要开启此参数，如果关闭会导致备份失败。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示追踪功能开启。
- off表示追踪功能关闭。

默认值：off

hadr_max_size_for_xlog_receiver

参数说明：该参数为异地容灾参数，表示灾备数据库实例中实例获取obs端日志和本地回放日志的最大允许差距，若差距大于此值时停止获取obs端日志。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中方式对应设置方法进行设置。

修改建议：该参数的取值应和本地磁盘大小相关，建议设置为磁盘大小的50%。

取值范围：整型，0~2147483647

默认值：256GB

26.35 Undo

undo_space_limit_size

参数说明：用于控制undo强制回收阈值，达到阈值的80%启动强制回收。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，800M~32TB

默认值：32GB

undo_limit_size_per_transaction

参数说明：用于控制单事务undo分配空间阈值，达到阈值时事务报错回滚。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，100M~32TB

默认值：32GB

 版权所有 © 华为技术有限公司

undo_zone_count

参数说明：用于控制在内存中可分配的undo zone数量，达到阈值或本次设置的数值小于上次时报错，重新按规则设置合理取值后可恢复正常。当参数设置为0时，禁用undo，禁止创建ustore表。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~1,048,576

取值约束：

1. 本次设置数值不得小于上次设置的数值，设置错误时会导致数据库无法正常恢复，重新合理设置后重启数据库可恢复正常。

2. 当前undo_zone_count取值需要根据max_connections来调节设置，修改max_connections取值后，需对应修改undo_zone_count，取值规则为max_connections取值的4倍。

默认值：0

26.36 DCF 参数设置

enable_dcf

参数说明：是否开启DCF模式，该参数不允许修改。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型，on/off。on表示当前安装部署方式为DCF模式，off表示当前安装部署方式为非DCF模式。

默认值：off

dcf_ssl

参数说明：是否开启SSL，重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型，on/off。on表示使用SSL，off表示不使用SSL。

默认值：on

dcf_config

参数说明：用户安装时自定义配置信息，该参数不允许修改。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

默认值：字符串，安装时用户自定义配置

dcf_data_path

参数说明：DCF数据路径，该参数不允许修改。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：字符串，DN数据目录下的dcf_data目录

dcf_log_path

参数说明：DCF日志路径，该参数不允许修改。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

默认值：字符串，DN数据目录下的dcf_log目录

dcf_node_id

参数说明：DCF所在DN节点ID，用户安装时自定义，该参数不允许修改。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

默认值：整型，安装时用户自定义配置

dcf_max_workers

参数说明：DCF回调函数线程个数。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，10~262143

默认值：10

dcf_truncate_threshold

参数说明：DN对DCF日志进行truncate的门限阈值。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~2147483647

默认值：100000

dcf_election_timeout

参数说明：DCF leader和follower选举超时时间。选举超时时间数值依赖于当前DN之间的网络状况，在超时时间较小且网络极差的情形下，会有超时选举发生，待网络恢复选举恢复正常。建议根据当前网络状态合理设置超时时间。对DCF节点时钟的约束：DCF节点间最大时钟差异小于选举超时时间的一半。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，单位s，1~600

默认值：3

dcf_run_mode

参数说明：DCF选举模式，0表示自动选举模式，2表示去使能选举模式。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举类型，0、2

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：0

dcf_log_level

参数说明：DCF日志级别。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

- **关闭日志**：“NONE”，NONE表示关闭日志打印，不能与以下日志级别混合使用。
- **开启日志：**“RUN_ERR|RUN_WAR|RUN_INF|DEBUG_ERR|DEBUG_WAR|DEBUG_INF|TRACE|PROFILE|OPER”

  日志级别可以从上述字符串中选取字符串并使用竖线组合使用，不能配置空串。

默认值：“RUN_ERR|RUN_WAR|DEBUG_ERR|OPER|RUN_INF|PROFILE”

dcf_log_backup_file_count

参数说明：DCF运行日志备份保留个数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~100

默认值：10

dcf_max_log_file_size

参数说明：DCF运行日志单个文件最大大小。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，单位MB，1~1000

默认值：10

dcf_socket_timeout

参数说明：DCF通信模块连接socket超时时间，参数重启生效。对于网络环境比较差的环境，若配置很小的超时时间，可能会导致建链不成功，此时需要适当增大此值。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，单位ms，10~600000

默认值：5000

dcf_connect_timeout

参数说明：DCF通信模块建立连接超时时间，参数重启生效。对于网络环境比较差的环境，若配置很小的超时时间，可能会导致建链不成功，此时需要适当增大此值。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，单位ms，10~600000

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：60000

dcf_mec_fragment_size

参数说明：DCF通信模块fragment大小，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，单位KB，32~10240

默认值：64

dcf_stg_pool_max_size

参数说明：DCF存储模内存池最大值，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，单位MB，32~2147483647

默认值：2048

dcf_stg_pool_init_size

参数说明：DCF存储模块内存池最小值，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，单位MB，32~2147483647

默认值：32

dcf_mec_pool_max_size

参数说明：DCF通信模块内存池最大值，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，单位MB，32~2147483647

默认值：200

dcf_flow_control_disk_rawait_threshold

参数说明：DCF流控功能的磁盘等待阈值。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，单位us，0~2147483647

默认值：100000

dcf_flow_control_net_queue_message_num_threshold

参数说明：DCF流控功能的网络队列消息数阈值。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~2147483647

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：1024

dcf_flow_control_cpu_threshold

参数说明：DCF CPU流控阈值。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，单位百分比，0~2147483647

默认值：100

dcf_mec_batch_size

参数说明：DCF通信批量消息数，数值为0时，DCF会根据网络以及写入数据量自适应调整，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0~1024

默认值：0

dcf_mem_pool_max_size

参数说明：DCF内存最大值，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，单位MB，32~2147483647

默认值：2048

dcf_mem_pool_init_size

参数说明：DCF内存初始化大小，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，单位MB，32~2147483647

默认值：32

dcf_compress_algorithm

参数说明：DCF运行日志传输压缩算法，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型

- 0表示不压缩
- 1表示ZSTD压缩算法
- 2表示LZ4压缩算法

默认值：0

 版权所有 © 华为技术有限公司

dcf_compress_level

参数说明：DCF日志传输压缩级别，参数重启生效，此参数生效前提必须配置有效的压缩算法，即设置合法的dcf_compress_algorithm参数。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型

- 若不使用压缩算法，取值不生效
- 若选择ZSTD压缩算法，取值范围1~22
- 若选择LZ4压缩算法，取值范围1~9

默认值：1

dcf_mec_channel_num

参数说明：DCF通信通道数量，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~64

默认值：1

dcf_rep_append_thread_num

参数说明：DCF日志复制线程数量，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~1000

默认值：2

dcf_mec_agent_thread_num

参数说明：DCF通信工作线程数量，参数重启生效。dcf_mec_agent_thread_num值建议不少于2*节点数*dcf_mec_channel_num。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~1000

默认值：10

dcf_mec_reactor_thread_num

参数说明：DCF使用reactor线程数量，参数重启生效。dcf_mec_reactor_thread_num与dcf_mec_agent_thread_num比例建议1：40。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~100

默认值：1

 版权所有 © 华为技术有限公司

dcf_log_file_permission

参数说明：DCF运行日志文件属性，参数重启生效。若用户需要支持同组的其他用户访问日志，首先需要所有的父目录都支持同组的其他用户也能访问。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举型，600、640

默认值：600

dcf_log_path_permission

参数说明：DCF运行日志目录属性，参数重启生效，不支持修改。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举型，700、750

默认值：700

26.37 闪回相关参数

本章节介绍闪回功能相关参数。

enable_recyclebin

参数说明：用来控制回收站的实时打开和关闭。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

默认值：off

timecapsule_mode

参数说明：控制闪回功能开启状态。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：枚举类型

- none表示不开启闪回功能。
- heap表示只开启Heap引擎闪回功能。
- ustore表示只开启Ustore引擎闪回功能。
- all表示同时开启Heap引擎和Ustore引擎闪回功能。

默认值：none

recyclebin_retention_time

参数说明：设置回收站对象保留时间，超过该时间的回收站对象将被自动清理。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，单位为s，最小值为1，最大值为2147483647。

 版权所有 © 华为技术有限公司

默认值：15min（即900s）

version_retention_age

参数说明：设置旧版本保留的事务数，超过该事务数的旧版本将被回收清理。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0～576460752303423487，值为0表示不延迟。

默认值：0

注意

因系统表采用Heap引擎，为避免不必要的系统表膨胀问题（如业务上只是用Uheap闪回功能），在配置version_retention_age的同时，还需同值配置vacuum_defer_cleanup_age，才能有效保留旧版本。

vacuum_defer_cleanup_age

参数说明：指定VACUUM使用的事务数，VACUUM会延迟清除无效的行存表记录，延迟的事务个数通过vacuum_defer_cleanup_age进行设置。即VACUUM和VACUUM FULL操作不会立即清理刚刚被删除元组。也可以通过设置该参数，配置闪回功能旧版本保留期限。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0～1000000，值为0表示不延迟。取值范围需要扩展到1亿。

默认值：0

26.38 回滚相关参数

max_undo_workers

参数说明：异步回滚调用的undoworker线程数量，参数重启生效。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，1~100

默认值：5

26.39 预留参数

说明

下列参数为预留参数，该版本不生效。

acce_min_datasize_per_thread

cstore_insert_mode

enable_constraint_optimization

版权所有 © 华为技术有限公司

enable_hadoop_env

enable_hdfs_predicate_pushdown

enable_orc_cache

schedule_splits_threshold

backend_version

26.40 AI 特性

enable_hypo_index

参数说明：该参数控制数据库的优化器进行EXPLAIN时是否考虑创建的虚拟索引。通过对特定的查询语句执行explain，用户可根据优化器给出的执行计划评估该索引是否能够提升该查询语句的执行效率。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示在进行EXPLAIN时创建虚拟索引。
- off表示在进行EXPLAIN时不创建虚拟索引。

默认值：off

db4ai_snapshot_mode

参数说明：snapshot有2种模式：MSS（物化模式，存储数据实体）和CSS（计算模式，存储增量信息）。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串，MSS/CSS

- MSS表示物化模式，db4ai在创建快照的时候存储数据实体。
- CSS表示计算模式，db4ai在创建快照的时候存储增量信息。

默认值：MSS

db4ai_snapshot_version_delimiter

参数说明：该参数为数据表快照版本分隔符。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串，长度大于0

默认值：@

db4ai_snapshot_version_separator

参数说明：该参数用于指定数据表快照子版本分隔符。

该参数属于USERSET类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

 版权所有 © 华为技术有限公司

取值范围：字符串，长度大于0

默认值：.

unix_socket_directory

参数说明：用于指定unix_socket通信方式中，文件存放的路径。此参数只能在配置文件postgresql.conf中指定。再启动fenced模式前需要设定该GUC参数。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考**表15-1**中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串，长度大于等于0

默认值：''

 版权所有 © 华为技术有限公司

27 错误码参考

27.1 SQL标准错误码说明
27.2 第三方库错误码说明
27.3 GAUSS-00001 -- GAUSS-00100
27.4 GAUSS-00101 -- GAUSS-00200
27.5 GAUSS-00201 -- GAUSS-00300
27.6 GAUSS-00301 -- GAUSS-00400
27.7 GAUSS-00401 -- GAUSS-00500
27.8 GAUSS-00501 -- GAUSS-00600
27.9 GAUSS-00601 -- GAUSS-00700
27.10 GAUSS-00701 -- GAUSS-00800
27.11 GAUSS-00801 -- GAUSS-00900
27.12 GAUSS-00901 -- GAUSS-01000
27.13 GAUSS-01001 -- GAUSS-01100
27.14 GAUSS-01101 -- GAUSS-01200
27.15 GAUSS-01201 -- GAUSS-01300
27.16 GAUSS-01301 -- GAUSS-01400
27.17 GAUSS-01401 -- GAUSS-01500
27.18 GAUSS-01501 -- GAUSS-01600
27.19 GAUSS-01601 -- GAUSS-01700
27.20 GAUSS-01701 -- GAUSS-01800
27.21 GAUSS-01801 -- GAUSS-01900
27.22 GAUSS-01901 -- GAUSS-02000
27.23 GAUSS-02001 -- GAUSS-02100

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.24 GAUSS-02101 -- GAUSS-02200
27.25 GAUSS-02201 -- GAUSS-02300
27.26 GAUSS-02301 -- GAUSS-02400
27.27 GAUSS-02401 -- GAUSS-02500
27.28 GAUSS-02501 -- GAUSS-02600
27.29 GAUSS-02601 -- GAUSS-02700
27.30 GAUSS-02701 -- GAUSS-02800
27.31 GAUSS-02801 -- GAUSS-02900
27.32 GAUSS-02901 -- GAUSS-03000
27.33 GAUSS-03001 -- GAUSS-03100
27.34 GAUSS-03101 -- GAUSS-03200
27.35 GAUSS-03201 -- GAUSS-03300
27.36 GAUSS-03301 -- GAUSS-03400
27.37 GAUSS-03401 -- GAUSS-03500
27.38 GAUSS-03501 -- GAUSS-03600
27.39 GAUSS-03601 -- GAUSS-03700
27.40 GAUSS-03701 -- GAUSS-03800
27.41 GAUSS-03801 -- GAUSS-03900
27.42 GAUSS-03901 -- GAUSS-04000
27.43 GAUSS-04001 -- GAUSS-04100
27.44 GAUSS-04101 -- GAUSS-04200
27.45 GAUSS-04201 -- GAUSS-04300
27.46 GAUSS-04301 -- GAUSS-04400
27.47 GAUSS-04401 -- GAUSS-04500
27.48 GAUSS-04501 -- GAUSS-04600
27.49 GAUSS-04601 -- GAUSS-04700
27.50 GAUSS-04701 -- GAUSS-04800
27.51 GAUSS-04801 -- GAUSS-04900
27.52 GAUSS-04901 -- GAUSS-04999
27.53 GAUSS-05001 -- GAUSS-05100
27.54 GAUSS-05101 -- GAUSS-05200
27.55 GAUSS-05201-- GAUSS-05300
27.56 GAUSS-05301 -- GAUSS-05400

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.57 GAUSS-05401 -- GAUSS-05500
27.58 GAUSS-05501 -- GAUSS-05600
27.59 GAUSS-05601 -- GAUSS-05700
27.60 GAUSS-05701 -- GAUSS-05800
27.61 GAUSS-05801 -- GAUSS-05900
27.62 GAUSS-05901 -- GAUSS-06000
27.63 GAUSS-06001 -- GAUSS-06100
27.64 GAUSS-06101 -- GAUSS-06200
27.65 GAUSS-06201 -- GAUSS-06300
27.66 GAUSS-06301 -- GAUSS-06400
27.67 GAUSS-06401 -- GAUSS-06500
27.68 GAUSS-06501 -- GAUSS-06600
27.69 GAUSS-06601 -- GAUSS-06700
27.70 GAUSS-06701 -- GAUSS-06800
27.71 GAUSS-06801 -- GAUSS-06900
27.72 GAUSS-06901 -- GAUSS-07000
27.73 GAUSS-07001 -- GAUSS-07100
27.74 GAUSS-07101 -- GAUSS-07200
27.75 GAUSS-07201 -- GAUSS-07300
27.76 GAUSS-07301 -- GAUSS-07400
27.77 GAUSS-07401 -- GAUSS-07500
27.78 GAUSS-07501 -- GAUSS-07600
27.79 GAUSS-07601 -- GAUSS-07700
27.80 GAUSS-07701 -- GAUSS-07800
27.81 GAUSS-50000 -- GAUSS-50999
27.82 GAUSS-51000 -- GAUSS-51999
27.83 GAUSS-52000 -- GAUSS-52999
27.84 GAUSS-53000 -- GAUSS-53999

27.1 SQL 标准错误码说明

根据X/Open和SQL Access Group SQL CAE规范（1992）所进行的定义，SQLERROR返回SQLSTATE值。SQLSTATE值是包含五个字符的字符串，由2个字符的SQL错误类和3个字符的子类构成。五个字符包含数值或者大写字母， 代表各种错误或者警告条件的代码。成功的状态是由00000标识的。SQLSTATE代码大多数情况下都是定义在SQL标准里的。

 版权所有 © 华为技术有限公司

openGauss也遵循SQL标准返回错误码的SQLSTATE值，详细说明请参见表27-1。

表 27-1 openGauss 错误码 SQLSTATE 值

错误码SQLSTATE值	错误码含义
类 00 - 成功完成	
00000	成功完成（SUCCESSFUL_COMPLETION）
类 01 - 警告	
01000	警告（WARNING）
0100C	返回了动态结果集（DYNAMIC_RESULT_SETS_RETURNED）
01008	警告，隐含补齐了零比特位（IMPLICIT_ZERO_BIT_PADDING）
01003	在集合函数里消除了NULL（NULL_VALUE_ELIMINATED_IN_SET_FUNCTION）
01007	没有赋予权限（PRIVILEGE_NOT_GRANTED）
01006	没有撤销权限（PRIVILEGE_NOT_REVOKED）
01004	字符串数据在右端截断（STRING_DATA_RIGHT_TRUNCATION）
01P01	废弃的特性（DEPRECATED_FEATURE）
类 02 - 没有数据（按照SQL标准的要求，这也是警告类）	
02000	没有数据（NO_DATA）
02001	返回了无附加动态结果集（NO_ADDITIONAL_DYNAMIC_RESULT_SETS_RETURNED）
类 03 - SQL语句尚未结束	
03000	SQL语句尚未结束（SQL_STATEMENT_NOT_YET_COMPLETE）
类 08 - 连接异常	
08000	连接异常（CONNECTION_EXCEPTION）
08003	连接不存在（CONNECTION_DOES_NOT_EXIST）
08006	连接失败（CONNECTION_FAILURE）
08001	SQL客户端不能建立SQL连接（SQLCLIENT_UNABLE_TO_ESTABLISH_SQLCONNECTION）
08004	SQL服务器拒绝建立SQL连接（SQLSERVER_REJECTED_ESTABLISHMENT_OF_SQLCONNECTION）
08007	未知的事务解析（TRANSACTION_RESOLUTION_UNKNOWN）
08P01	违反协议（PROTOCOL_VIOLATION）

版权所有 © 华为技术有限公司

错误码 SQLSTATE值	错误码含义
类09 - 触发动作异常	
09000	触发动作异常（TRIGGERED_ACTION_EXCEPTION）
类 0A - 不支持特性	
0A000	不支持此特性（FEATURE_NOT_SUPPORTED）
0A100	不支持流（STREAM_NOT_SUPPORTED）
类 0B - 非法事务初始化	
0B000	非法事务初始化（INVALID_TRANSACTION_INITIATION）
类 0F - 定位器异常	
0F000	定位器异常（LOCATOR_EXCEPTION）
0F001	非法的定位器声明（INVALID_LOCATOR_SPECIFICATION）
类 0L - 非法赋权者	
0L000	非法赋权者（INVALID_GRANTOR）
0LP01	非法赋权操作（INVALID_GRANT_OPERATION）
类 0P - 非法角色声明	
0P000	非法角色声明（INVALID_ROLE_SPECIFICATION）
类 0Z - 诊断异常	
0Z000	诊断异常（DIAGNOSTICS_EXCEPTION）
0Z002	没有在活跃的处理程序下访问堆栈诊断信息 （STACKED_DIAGNOSTICS_ACCESSED_WITHOUT_ACTIVE_HANDLER）
类 20 - 未找到CASE	
20000	未找到CASE（CASE_NOT_FOUND）
类 21 - 势违例	
21000	势违例（CARDINALITY_VIOLATION）
类 22 - 数据异常	
22000	数据异常（DATA_EXCEPTION）
2202E	数组下标错误（ARRAY_SUBSCRIPT_ERROR）
22021	字符不被计算机命令系统识别 （CHARACTER_NOT_IN_REPERTOIRE）
22008	日期时间字段溢出（DATETIME_FIELD_OVERFLOW）
22012	被零除（DIVISION_BY_ZERO）

版权所有 © 华为技术有限公司

错误码 SQLSTATE值	错误码含义
22005	赋值中出错（ERROR_IN_ASSIGNMENT）
2200B	转义字符冲突（ESCAPE_CHARACTER_CONFLICT）
22022	指示器溢出（INDICATOR_OVERFLOW）
22015	内部字段溢出（INTERVAL_FIELD_OVERFLOW）
2201E	对数运算的非法参数 （INVALID_ARGUMENT_FOR_LOGARITHM）
22014	NTILE函数的非法参数 （INVALID_ARGUMENT_FOR_NTILE_FUNCTION）
22016	N值函数的非法参数 （INVALID_ARGUMENT_FOR_NTH_VALUE_FUNCTION）
2201F	幂函数的非法参数 （INVALID_ARGUMENT_FOR_POWER_FUNCTION）
2201G	宽桶函数的非法参数 （INVALID_ARGUMENT_FOR_WIDTH_BUCKET_FUNCTION）
22018	类型转换时非法的字符值 （INVALID_CHARACTER_VALUE_FOR_CAST）
22007	非法日期时间格式（INVALID_DATETIME_FORMAT）
22019	非法的转义字符（INVALID_ESCAPE_CHARACTER）
2200D	非法的转义字节（INVALID_ESCAPE_OCTET）
22025	非法转义序列（INVALID_ESCAPE_SEQUENCE）
22P06	非标准使用转义字符 （NONSTANDARD_USE_OF_ESCAPE_CHARACTER）
22010	非法指示器参数值 （INVALID_INDICATOR_PARAMETER_VALUE）
22023	非法参数值（INVALID_PARAMETER_VALUE）
2201B	非法正则表达式（INVALID_REGULAR_EXPRESSION）
2201W	LIMIT子句中行号非法 （INVALID_ROW_COUNT_IN_LIMIT_CLAUSE）
2201X	结果集中行号非法 （INVALID_ROW_COUNT_IN_RESULT_OFFSET_CLAUSE）
2202H	非法抽样参数（INVALID_TABLESAMPLE_ARGUMENT）
2202G	非法重复抽样（INVALID_TABLESAMPLE_REPEAT）
22009	非法时区显示值 （INVALID_TIME_ZONE_DISPLACEMENT_VALUE）

版权所有 © 华为技术有限公司

错误码SQLSTATE值	错误码含义
2200C	非法使用转义字符（INVALID_USE_OF_ESCAPE_CHARACTER）
2200G	最相关类型不匹配（MOST_SPECIFIC_TYPE_MISMATCH）
22004	不允许NULL值（NULL_VALUE_NOT_ALLOWED）
22002	NULL值不能做指示器参数（NULL_VALUE_NO_INDICATOR_PARAMETER）
22003	数值越界（NUMERIC_VALUE_OUT_OF_RANGE）
22017	并发数超限（DOP_VALUE_OUT_OF_RANGE）
22026	字符串数据长度不匹配（STRING_DATA_LENGTH_MISMATCH）
22028	正则表达式不匹配（REGEXP_MISMATCH）
22001	字符串数据右截断（STRING_DATA_RIGHT_TRUNCATION）
22011	抽取子字符串错误（SUBSTRING_ERROR）
22027	截断错误（TRIM_ERROR）
22024	未结束的C字符串（UNTERMINATED_C_STRING）
2200F	零长度的字符串（ZERO_LENGTH_CHARACTER_STRING）
22P01	浮点异常（FLOATING_POINT_EXCEPTION）
22P02	非法文本表现形式（INVALID_TEXT_REPRESENTATION）
22P03	非法二进制表现形式（INVALID_BINARY_REPRESENTATION）
22P04	错误的COPY格式（BAD_COPY_FILE_FORMAT）
22P05	不可翻译字符（UNTRANSLATABLE_CHARACTER）
22P06	内存查找失败（CACHE_LOOKUP_FAILED）
22P07	文件读取失败（FILE_READ_FAILED）
22P08	获取数据失败（FETCH_DATA_FAILED）
2200L	非XML文件（NOT_AN_XML_DOCUMENT）
2200M	非法的XML文件（INVALID_XML_DOCUMENT）
2200N	非法的XML内容（INVALID_XML_CONTENT）
2200O	非法的XML错误信息（INVALID_XML_ERROR_CONTEXT）
2200S	非法的XML注释（INVALID_XML_COMMENT）
2200T	非法的XML处理命令（INVALID_XML_PROCESSING_INSTRUCTION）
2200X	关闭RELATION错误（RELATION_CLOSE_ERROR）

版权所有 © 华为技术有限公司

错误码 SQLSTATE值	错误码含义
类 23 - 违反完整性约束	
23000	违反完整性约束（INTEGRITY_CONSTRAINT_VIOLATION）
23001	违反限制（RESTRICT_VIOLATION）
23502	违反非空约束（NOT_NULL_VIOLATION）
23503	违反外键约束（FOREIGN_KEY_VIOLATION）
23505	违反唯一约束（UNIQUE_VIOLATION）
23514	违反CHECK约束（CHECK_VIOLATION）
23P01	违反排他约束（EXCLUSION_VIOLATION）
类 24 - 非法游标状态	
24000	非法游标状态（INVALID_CURSOR_STATE）
类 25 - 非法事务状态	
25000	非法事务状态（INVALID_TRANSACTION_STATE）
25001	活跃的SQL状态（ACTIVE_SQL_TRANSACTION）
25002	分支事务已激活（BRANCH_TRANSACTION_ALREADY_ACTIVE）
25008	持有的游标要求同样的隔离级别 （HELD_CURSOR_REQUIRES_SAME_ISOLATION_LEVEL）
25003	分支事务访问方式不当 （INAPPROPRIATE_ACCESS_MODE_FOR_BRANCH_TRANSACTION）
25004	分支事务隔离级别不当 （INAPPROPRIATE_ISOLATION_LEVEL_FOR_BRANCH_TRANSACTION）
25005	分支事务没有活跃的SQL事务 （NO_ACTIVE_SQL_TRANSACTION_FOR_BRANCH_TRANSACTION）
25006	只读的SQL事务（READ_ONLY_SQL_TRANSACTION）
25007	不支持模式和数据语句混合使用 （SCHEMA_AND_DATA_STATEMENT_MIXING_NOT_SUPPORTED）
25009	恢复期间无法启用事务 （RUN_TRANSACTION_DURING_RECOVERY）
25010	事务ID不存在（GXID_DOES_NOT_EXIST）
25P01	没有活跃的SQL事务（NO_ACTIVE_SQL_TRANSACTION）

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误码 SQLSTATE值	错误码含义
25P02	在失败的SQL事务中（IN_FAILED_SQL_TRANSACTION）
类 26 - 非法SQL语句名	
26000	非法SQL语句名（INVALID_SQL_STATEMENT_NAME）
类 27 - 触发的数据改变违规	
27000	触发的数据改变违规 （TRIGGERED_DATA_CHANGE_VIOLATION）
27001	触发的元素非法（TRIGGERED_INVALID_TUPLE）
类 28 - 非法授权声明	
28000	非法授权声明（INVALID_AUTHORIZATION_SPECIFICATION）
28P01	非法密码（INVALID_PASSWORD）
28P02	未修改初始密码（INITIAL_PASSWORD_NOT_MODIFIED）
类29 - 无效或意外的状态	
29P06	缓存在CACHE中的PLAN无效（INVALID_CACHE_PLAN）
类 2B - 依然存在依赖的优先级描述符	
2B000	依然存在依赖的优先级描述符 （DEPENDENT_PRIVILEGE_DESCRIPTORS_STILL_EXIST）
2BP01	依赖性对象仍然存在（DEPENDENT_OBJECTS_STILL_EXIST）
类 2D - 非法的事务终止	
2D000	非法的事务终止（INVALID_TRANSACTION_TERMINATION）
类 2F - SQL过程异常	
2F000	SQL过程异常（SQL_ROUTINE_EXCEPTION）
2F005	执行的函数没有返回语句 （FUNCTION_EXECUTED_NO_RETURN_STATEMENT）
2F002	不允许修改SQL数据 （MODIFYING_SQL_DATA_NOT_PERMITTED）
2F003	企图使用禁止的SQL语句 （PROHIBITED_SQL_STATEMENT_ATTEMPTED）
2F004	不允许读取SQL数据（READING_SQL_DATA_NOT_PERMITTED）
类 34 - 非法游标名	
34000	非法游标名（INVALID_CURSOR_NAME）
类 38 - 外部过程异常	

版权所有 © 华为技术有限公司

错误码 SQLSTATE值	错误码含义
38000	外部过程异常（EXTERNAL_ROUTINE_EXCEPTION）
38001	不允许包含SQL（CONTAINING_SQL_NOT_PERMITTED）
38002	不允许修改SQL数据 （MODIFYING_SQL_DATA_NOT_PERMITTED）
38003	企图使用禁止的SQL语句 （PROHIBITED_SQL_STATEMENT_ATTEMPTED）
38004	不允许读取SQL数据（READING_SQL_DATA_NOT_PERMITTED）
类 39 - 外部过程调用异常	
39000	外部过程调用异常 （EXTERNAL_ROUTINE_INVOCATION_EXCEPTION）
39001	返回了非法的SQLSTATE（INVALID_SQLSTATE_RETURNED）
39004	不允许空值（NULL_VALUE_NOT_ALLOWED）
39P01	违反触发协议（TRIGGER_PROTOCOL_VIOLATED）
39P02	违反SRF协议（SRF_PROTOCOL_VIOLATED）
类 3B - 保存点异常	
3B000	保存点异常（SAVEPOINT_EXCEPTION）
3B001	无效的保存点声明（INVALID_SAVEPOINT_SPECIFICATION）
类 3D - 非法数据库名	
3D000	非法数据库名（INVALID_CATALOG_NAME）
类 3F - 非法模式名	
3F000	非法模式名（INVALID_SCHEMA_NAME）
3F001	未定义模式（UNDEFINED_SCHEMA）
类 40 - 事务回滚	
40000	事务回滚（TRANSACTION_ROLLBACK）
40002	违反事务完整性约束 （TRANSACTION_INTEGRITY_CONSTRAINT_VIOLATION）
40001	串行化失败（SERIALIZATION_FAILURE）
40003	未知语句是否结束（STATEMENT_COMPLETION_UNKNOWN）
40P01	侦测到死锁（DEADLOCK_DETECTED）
类 42 - 语法错误或者违反访问规则	

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误码 SQLSTATE值	错误码含义
42000	语法错误或者违反访问规则 （SYNTAX_ERROR_OR_ACCESS_RULE_VIOLATION）
42601	语法错误（SYNTAX_ERROR）
42501	权限不够（INSUFFICIENT_PRIVILEGE）
42846	无法进行类型转换（CANNOT_COERCE）
42803	分组错误（GROUPING_ERROR）
42P20	窗口错误（WINDOWING_ERROR）
42P19	无效递归（INVALID_RECURSION）
42830	非法的外键（INVALID_FOREIGN_KEY）
42602	非法名称（INVALID_NAME）
42622	名称太长（NAME_TOO_LONG）
42939	保留名称（RESERVED_NAME）
42804	数据类型不匹配（DATATYPE_MISMATCH）
42P18	不确定的数据类型（INDETERMINATE_DATATYPE）
42P21	排序规则不匹配（COLLATION_MISMATCH）
42P22	不确定的排序规则（INDETERMINATE_COLLATION）
42P23	分区错误（PARTITION_ERROR）
42P24	非法属性值（INVALID_ATTRIBUTE）
42P25	非法聚集函数（INVALID_AGG）
42P26	资源池错误（RESOURCE_POOL_ERROR）
42P27	未找到父级计划（PLAN_PARENT_NOT_FOUND）
42P28	更新冲突（MODIFY_CONFLICTS）
42P29	分布错误（DISTRIBUTION_ERROR）
42809	错误的对象类型（WRONG_OBJECT_TYPE）
42703	未定义的字段（UNDEFINED_COLUMN）
42883	未定义的函数（UNDEFINED_FUNCTION）
42P01	未定义的表（UNDEFINED_TABLE）
42P02	未定义的参数（UNDEFINED_PARAMETER）
42704	未定义对象（UNDEFINED_OBJECT）
42701	重复的字段（DUPLICATE_COLUMN）

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误码 SQLSTATE值	错误码含义
42P03	重复的游标（DUPLICATE_CURSOR）
42P04	重复的数据库（DUPLICATE_DATABASE）
42723	重复的函数（DUPLICATE_FUNCTION）
42P05	重复的预编译语句（DUPLICATE_PREPARED_STATEMENT）
42P06	重复的模式（DUPLICATE_SCHEMA）
42P07	重复的表（DUPLICATE_TABLE）
42712	重复的别名（DUPLICATE_ALIAS）
42710	重复的对象（DUPLICATE_OBJECT）
42702	模糊的字段（AMBIGUOUS_COLUMN）
42725	模糊的函数（AMBIGUOUS_FUNCTION）
42P08	模糊的参数（AMBIGUOUS_PARAMETER）
42P09	模糊的别名（AMBIGUOUS_ALIAS）
42P10	非法字段引用（INVALID_COLUMN_REFERENCE）
42611	非法字段定义（INVALID_COLUMN_DEFINITION）
42P11	非法游标定义（INVALID_CURSOR_DEFINITION）
42P12	非法数据库定义（INVALID_DATABASE_DEFINITION）
42P13	非法函数定义（INVALID_FUNCTION_DEFINITION）
42P14	非法预编译语句定义 （INVALID_PREPARED_STATEMENT_DEFINITION）
42P15	非法模式定义（INVALID_SCHEMA_DEFINITION）
42P16	非法表定义（INVALID_TABLE_DEFINITION）
42P17	非法对象定义（INVALID_OBJECT_DEFINITION）
类 44 - 违反WITH CHECK选项	
44000	违反WITH CHECK选项（WITH_CHECK_OPTION_VIOLATION）
类 53 - 资源不足	
53000	资源不足（INSUFFICIENT_RESOURCES）
53100	磁盘满（DISK_FULL）
53200	内存耗尽（OUT_OF_MEMORY）
53300	太多连接（TOO_MANY_CONNECTIONS）
53400	超过配置限制（CONFIGURATION_LIMIT_EXCEEDED）

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误码 SQLSTATE值	错误码含义
类 54 - 超过程序限制	
54000	超过程序限制（PROGRAM_LIMIT_EXCEEDED）
54001	语句太复杂（STATEMENT_TOO_COMPLEX）
54011	字段太多（TOO_MANY_COLUMNS）
54023	参数太多（TOO_MANY_ARGUMENTS）
类 55 - 对象不在预先要求的状态	
55000	对象不在预先要求的状态 （OBJECT_NOT_IN_PREREQUISITE_STATE）
55006	对象在使用中(OBJECT_IN_USE)
55P02	无法修改运行时参数（CANT_CHANGE_RUNTIME_PARAM）
55P03	锁不可获得（LOCK_NOT_AVAILABLE）
类 57 - 操作者干涉	
57000	操作者干涉（OPERATOR_INTERVENTION）
57014	查询被取消（QUERY_CANCELED）
57015	内部查询取消（QUERY_INTERNAL_CANCEL）
57P01	管理员关闭系统（ADMIN_SHUTDOWN）
57P02	崩溃宕机（CRASH_SHUTDOWN）
57P03	现在无法连接（CANNOT_CONNECT_NOW）
57P04	丢弃数据库（DATABASE_DROPPED）
类 58 - 系统错误（GaussDB自己内部的错误）	
58000	系统错误（SYSTEM_ERROR）
58030	IO错误（IO_ERROR）
58P01	未定义的文件（UNDEFINED_FILE）
58P02	重复的文件（DUPLICATE_FILE）
类 F0 - 配置文件错误	
F0000	配置文件错误（CONFIG_FILE_ERROR）
F0001	锁文件存在（LOCK_FILE_EXISTS）
类 HV - 外部数据错误（SQL/MED）	
HV000	外部数据错误（FDW_ERROR）
HV005	未找到列名（FDW_COLUMN_NAME_NOT_FOUND）

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误码 SQLSTATE值	错误码含义
HV002	需要动态参数值 （FDW_DYNAMIC_PARAMETER_VALUE_NEEDED）
HV010	函数序列错误（FDW_FUNCTION_SEQUENCE_ERROR）
HV021	描述信息不一致 （FDW_INCONSISTENT_DESCRIPTOR_INFORMATION）
HV024	非法属性值（FDW_INVALID_ATTRIBUTE_VALUE）
HV007	非法列名称（FDW_INVALID_COLUMN_NAME）
HV008	非法列数（FDW_INVALID_COLUMN_NUMBER）
HV004	非法数据类型（FDW_INVALID_DATA_TYPE）
HV006	非法数据类型描述符 （FDW_INVALID_DATA_TYPE_DESCRIPTORS）
HV091	非法字段标识符 （FDW_INVALID_DESCRIPTOR_FIELD_IDENTIFIER）
HV00B	非法处理（FDW_INVALID_HANDLE）
HV00C	非法索引选项（FDW_INVALID_OPTION_INDEX）
HV00D	非法选项名称（FDW_INVALID_OPTION_NAME）
HV090	非法字符串长度或缓冲区长度 （FDW_INVALID_STRING_LENGTH_OR_BUFFER_LENGTH）
HV00A	非法字符长格式（FDW_INVALID_STRING_FORMAT）
HV009	非法使用NULL指针（FDW_INVALID_USE_OF_NULL_POINTER）
HV014	太多句柄（FDW_TOO_MANY_HANDLES）
HV001	内存耗尽（FDW_OUT_OF_MEMORY）
HV00P	无模式（FDW_NO_SCHEMAS）
HV00J	未找到选项名称（FDW_OPTION_NAME_NOT_FOUND）
HV00K	回复句柄（FDW_REPLY_HANDLE）
HV00Q	未找到模式（FDW_SCHEMA_NOT_FOUND）
HV00R	未找到表（FDW_TABLE_NOT_FOUND）
HV00S	不正确的服务器类型(FDW_INVALID_SERVER_TYPE)
HV00L	无法建立执行（FDW_UNABLE_TO_CREATE_EXECUTION）
HV00M	不能创建回复（FDW_UNABLE_TO_CREATE_REPLY）
HV00N	无法建立连接（FDW_UNABLE_TO_ESTABLISH_CONNECTION）

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误码 SQLSTATE值	错误码含义
类 P0 - PL/pgSQL错误	
P0000	PLPGSQL错误（PLPGSQL_ERROR）
P0001	抛出异常（RAISE_EXCEPTION）
P0002	未找到数据（NO_DATA_FOUND）
P0003	行太多（TOO_MANY_ROWS）
P0004	FORALL需要DML操作（FORALL_NEED_DML）
类 XX - 内部错误	
XX000	内部错误（INTERNAL_ERROR）
XX001	数据损坏（DATA_CORRUPTED）
XX002	索引损坏（INDEX_CORRUPTED）
XX003	关闭远程流接口（STREAM_REMOTE_CLOSE_SOCKET）
XX004	未知节点类型（UNRECOGNIZED_NODE_TYPE）
XX005	异常空值（UNEXPECTED_NULL_VALUE）
XX006	异常节点状态（UNEXPECTED_NODE_STATE）
XX007	JUNK列为空（NULL_JUNK_ATTRIBUTE）
XX008	优化器状态不一致（OPTIMIZER_INCONSISTENT_STATE）
XX009	重复查询编号（STREAM_DUPLICATE_QUERY_ID）
XX010	无效缓冲区（INVALID_BUFFER）
XX011	无效缓冲区引用（INVALID_BUFFER_REFERENCE）
XX012	节点编号不匹配（NODE_ID_MISSMATCH）
XX013	不能修改xid base（CANNOT_MODIFY_XIDBASE）
XX014	TOAST表数据损坏（UNEXPECTED_CHUNK_VALUE）
类 YY - SQL重试错误	
YY001	对端连接重置（CONNECTION_RESET_BY_PEER）
YY002	对端流重置（STREAM_CONNECTION_RESET_BY_PEER）
YY003	锁等待超时（LOCK_WAIT_TIMEOUT）
YY004	连接超时（CONNECTION_TIMED_OUT）
YY005	查询设置错误（SET_QUERY_ERROR）
YY006	超出逻辑内存（OUT_OF_LOGICAL_MEMORY）

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误码 SQLSTATE值	错误码含义
YY007	通信库内存分配（SCTP_MEMORY_ALLOC）
YY008	无通信库缓存数据（SCTP_NO_DATA_IN_BUFFER）
YY009	通信库释放内存关闭（SCTP_RELEASE_MEMORY_CLOSE）
YY010	SCTP、TCP断开（SCTP_TCP_DISCONNECT）
YY011	通信库断开（SCTP_DISCONNECT）
YY012	通信库远程关闭（SCTP_REMOTE_CLOSE）
YY013	等待未知通信库通信（SCTP_WAIT_POLL_UNKNOW）
YY014	无效快照（SNAPSHOT_INVALID）
YY015	通讯接收信息错误（CONNECTION_RECEIVE_WRONG）
类SI – SPI接口错误	
SP000	SPI接口错误（SPI_ERROR）
SP001	SPI通讯失败（SPI_CONNECTION_FAILURE）
SP002	SPI完成失败（SPI_FINISH_FAILURE）
SP003	SPI准备失败（SPI_PREPARE_FAILURE）
SP004	SPI游标开启失败（SPI_CURSOR_OPEN_FAILURE）
SP005	SPI执行失败（SPI_EXECUTE_FAILURE）
SP006	SPI不当调用（SPI_IMPROPER_CALL_FUNCTION）
类RB - RBTree错误	
RB001	RBTree无效节点状态（RBTREE_INVALID_NODE_STATE）
RB002	RBTree无效迭代顺序（RBTREE_INVALID_ITERATOR_ORDER）
类 PD - PL调试器错误	
D0000	PL调试器内部错误（PLDEBUGGER_INTERNAL_ERROR）
D0001	重复断点（DUPLICATE_BREAKPOINT）
D0002	哈希函数没有被初始化 （FUNCTION_HASH_IS_NOT_INITIALIZED）
D0003	断点不存在（BREAKPOINT_IS_NOT_PRESENT）
D0004	已附加调试服务器（DEBUG_SERVER_ALREADY_IS_ATTACHED）
D0005	未附加调试服务器（DEBUG_SERVER_NOT_ATTACHED）
D0006	已同步调试服务器（DEBUG_SERVER_ALREADY_IN_SYNC）
D0007	未同步调试服务器（DEBUG_TARGET_SERVERS_NOT_IN_SYNC）

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误码SQLSTATE值	错误码含义
D0008	已同步目标服务（TARGET_SERVER_ALREADY_IN_SYNC）
D0009	变量不存在（NON_EXISTANT_VARIABLE）
D0010	非法目标会话ID（INVALID_TARGET_SESSION_ID）
D0011	非法操作（INVALID_OPERATION）
D0012	达到最大调试会话数（MAXIMUM_NUMBER_OF_DEBUG_SESSIONS_REACHED）
D0013	达到最大断点数（MAXIMUM_NUMBER_OF_BREAKPOINTS_REACHED）
类LL - 逻辑解码错误码	
LL001	逻辑解码错误（LOGICAL_DECODE_ERROR）
LL002	哈希表搜索错误（RELFILENODEMAP）

表 27-2 GaussDB Kernel CM 错误码 SQLSTATE 值

类 c0 - 连接异常（Connection Exception）	
c0000	连接异常（connection_exception）
c0001	连接不存在（connection_does_not_exist）
c0002	连接失败（connection_failure）
类 c1 - 环境异常（Environment Exception）	
c1000	内存不足（out_of_memory）
类 c2 - 文件异常（File Exception）	
c2000	打开文件失败（open_file_failure）
c2001	文件读取失败（read_file_failure）
c2002	配置文件失败（config_file_failure）
类 c3 - 参数异常（Parameter Exception）	
c3000	参数失败（parameter_failure）
c3001	环境变量失败（environment_variable_failure）
类 c4 - Etcd异常（Etcd Exception）	

 版权所有 © 华为技术有限公司

类 c0 - 连接异常（Connection Exception）	
c4000	etcd打开失败（etcd_open_failure）
类 c5 - 内部异常（Internal Exception）	
c5000	内部错误（internal_error）

27.2 第三方库错误码说明

第三方错误码的值是包含五个字符的字符串，由3个字符的错误类型和2个字符的子类构成。五个字符包含数值或者大写字母， 代表各种错误或者警告条件的代码。

表 27-3 liborc 的错误码对照表

错误级别	错误码	错误说明
ORC_INFO	ORC00	无效错误类型（INVALID_ERROR_CODE）
ORC_ERROR	ORC01	不支持或无法实现的错误类型（NOTIMPLEMENTEDYET）
ORC_ERROR	ORC02	编译错误类型（PARSEERROR）
ORC_ERROR	ORC03	逻辑错误类型（LOGICERROR）
ORC_ERROR	ORC04	范围错误类型（RANGEERROR）
ORC_ERROR	ORC05	写错误类型（WRITEERROR）
ORC_FATAL	ORC06	中断错误类型（ASSERTERROR）
ORC_ERROR	ORC07	内存错误类型（MEMORYERROR）
ORC_ERROR	ORC08	其他未归类的错误类型（OTHERERROR）

 版权所有 © 华为技术有限公司

须知

1. 根据错误级别的不同，将ORC_ERROR及其以上级别的错误打印在psql端，将详细的堆栈信息打印在对应的DN日志中，ORC_ERROR以下级别的错误打印仅打印在对应的DN日志中。
2. 用户可根据错误码及对应的报错信息定位错误位置分析并解决问题。

27.3 GAUSS-00001 -- GAUSS-00100

27.3.1 GAUSS-00001 -- GAUSS-00010

GAUSS-00001: "operator does not exist: %s"

SQLSTATE: 42883

错误原因：所指定使用的操作符不存在。

解决办法：建议错误信息中包含操作符所涉及的类型，以便在系统表中查询是否存在相关的操作符。

GAUSS-00002: "could not identify an ordering operator for type %s"

SQLSTATE: 42883

错误原因：对于需要进行sort/group操作时，需要进行排序，如果涉及类型的大于或小于操作符不存在，就会报这个错。

解决办法：此错误信息包含数据类型，使用之前可以在pg_operator系统表中查询，确保操作符存在。

GAUSS-00003: "could not identify an equality operator for type %s"

SQLSTATE: 42883

错误原因：在进行group、unique类似操作时，如果涉及等于操作，但是涉及类型的操作符不存在，就会报这个错。

解决办法：此错误信息包含数据类型，使用之前可以在pg_operator系统表中查询，确保操作符存在。

GAUSS-00004: "operator requires run-time type coercion: %s"

SQLSTATE: 42883

错误原因：使用order by using语句指定使用某个操作符，在运行中，会去校验所给类型和操作符之间是否兼容，不兼容即报错。

解决办法：确保使用时指定的操作符和类型之间是兼容的。

GAUSS-00005: "operator is not unique: %s"

SQLSTATE: 42725

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：对于一些类型，没有明确的操作符，在使用中要通过类型转换来寻找合适的操作符，当相关的类型转换涉及多个时就会报错。

解决办法：对于没有操作符的类型，可以使用类型转换指定其使用某个操作符。

GAUSS-00006: "operator is only a shell: %s"

SQLSTATE: 42883

错误原因：未定义的函数。

解决办法：用户检查输入语句。

GAUSS-00007: "op ANY/ALL (array) requires array on right side"

SQLSTATE: 42809

错误原因：对于ANY/ALL (array)操作符，右参数不是数组类型。

解决办法：对于ANY/ALL (array)操作符，右参数请使用数组类型。

GAUSS-00008: "op ANY/ALL (array) requires operator to yield Boolean"

SQLSTATE: 42809

错误原因：对于ANY/ALL (array)操作符，返回值的类型不是布尔类型。

解决办法：对于ANY/ALL (array)操作符，返回值的类型请使用布尔类型。

GAUSS-00009: "op ANY/ALL (array) requires operator not to return a set"

SQLSTATE: 42809

错误原因：对于ANY/ALL (array)操作符，返回值的类型使用了不支持的集合类型。

解决办法：对于ANY/ALL (array)操作符，返回值的类型请不要使用集合类型。

GAUSS-00010: "could not find array type for data type %s"

SQLSTATE: 42704

错误原因：对于某个类型，找不到其对应的数组类型，则报错。

解决办法：如果要使用类型对应的数组类型，可查询pg_type系统表看其是否有对应的或这个兼容的数组类型。

27.3.2 GAUSS-00011 -- GAUSS-00020

GAUSS-00011: "hash table corrupted"

SQLSTATE: LL002

错误原因：哈希表损坏。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00012: "target lists can have at most %d entries"

SQLSTATE: 54000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：目标列表中属性的个数超过了上限（1664）。

解决办法：请调小目标列表中属性的个数。

GAUSS-00013: "cache lookup failed for type %u"

SQLSTATE: 22P06

错误原因：非法的操作符。

解决办法：检查SQL语句中的操作符是否合法。

GAUSS-00014: "cannot subscript type %s because it is not an array"

SQLSTATE: 42804

错误原因：对非数组类型使用下标操作。

解决办法：非数组类型不能使用下标操作。

GAUSS-00015: "array subscript must have type integer"

SQLSTATE: 42804

错误原因：数组下标使用错误。

解决办法：数组下标必须是整型。

GAUSS-00016: "array assignment requires type %s but expression is of type %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：对数组类型的变量进行赋值时，类型之间没有类型转换。

解决办法：变量给变量赋值，变量之间要有类型转换函数，可查看pg_cast系统表获取相关信息。

GAUSS-00017: "unrecognized node type: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00018: "failed to find conversion function from %s to %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00020: "cache lookup failed for function %u"

SQLSTATE: 22P06

错误原因：在系统表中未找到对应ID的函数。

解决办法：请检查是否有会话并发对该函数做了drop或create or replace的操作。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.3.3 GAUSS-00021 -- GAUSS-00030

GAUSS-00021: "unsupported pathtype %d in build_coercion_expression"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00022: "cannot cast type %s to %s"

SQLSTATE: 42846

错误原因：两个类型之间不能相互转化。

解决办法：两个类型之间不存在类型转换函数，可查看pg_cast系统表获取相关信息。

GAUSS-00024: "argument of %s must not return a set"

SQLSTATE: 42804

错误原因：不支持返回集合的操作。

解决办法：表达式计算不支持返回集合。

GAUSS-00025: "argument of %s must be type %s, not type %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：源类型和目标类型不一致，且不能转换时，报此错。

解决办法：源类型和目标类型要兼容可转换。

GAUSS-00026: "%s types %s and %s cannot be matched"

SQLSTATE: 42804

错误原因：两个类型的类别不一样。

解决办法：可查看pg_type中的typcategory字段确定每个类型属于的类别。

GAUSS-00027: "%s could not convert type %s to %s"

SQLSTATE: 42846

错误原因：源类型和目标类型不一致，且不能转换时，报此错。

解决办法：源类型和目标类型要兼容可转换。

GAUSS-00028: "arguments declared 'anyelement' are not all alike"

SQLSTATE: 42804

错误原因：对于伪类型作为函数参数，数组中各个元素的类型和定义的类型不一致。

解决办法：对于伪类型作为函数参数，数组中各个元素的类型和定义的类型要保持一致。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00029: "arguments declared 'anyarray' are not all alike"

SQLSTATE: 42804

错误原因：对于伪类型作为函数参数，数组中各个元素的类型和定义的类型不一致。

解决办法：对于伪类型作为函数参数，数组中各个元素的类型和定义的类型要保持一致。

GAUSS-00030: "arguments declared 'anyrange' are not all alike"

SQLSTATE: 42804

错误原因：对于伪类型作为函数参数，数组中各个元素的类型和定义的类型不一致。

解决办法：对于伪类型作为函数参数，数组中各个元素的类型和定义的类型要保持一致。

27.3.4 GAUSS-00031 -- GAUSS-00040

GAUSS-00031: "argument declared 'anyarray' is not an array but type %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：声明的参数和实际传入的参数类型不符。

解决办法：传入的参数要和声明的参数类型一致。

GAUSS-00032: "argument declared 'anyarray' is not consistent with argument declared 'anyelement'"

SQLSTATE: 42804

错误原因：对于数组类型的ANY谓词，定义的数组类型与ANY数组中每个元素的类型不匹配。

解决办法：1.请分别查看定义的ANY数组的类型和ANY数组中元素的类型；2.分别确认查询语句中出现的ANY数组的类型和ANY数组中元素的类型是否正确。

GAUSS-00033: "argument declared 'anyrange' is not a range but type %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：对于范围类型的ANY谓词，定义的范围类型与ANY数组中每个元素的类型不匹配。

解决办法：1.请分别查看定义的ANY范围的类型和ANY数组中元素的类型；2.分别确认查询语句中出现的ANY范围的类型和ANY数组中元素的类型是否正确。

GAUSS-00034: "argument declared 'anyrange' is not consistent with argument declared 'anyelement'"

SQLSTATE: 42804

错误原因：实际的参数类型和声明的参数类型不一致。

解决办法：实际的参数类型和声明的参数类型要保持一致。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00035: "could not determine polymorphic type because input has type 'unknown'"

SQLSTATE: 42804

错误原因：无法识别数组元素类型。

解决办法：请确认ANY谓词中数组元素的类型是否正确。

GAUSS-00036: "type matched to anynonarray is an array type: %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：实际需要的不是array类型。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00037: "type matched to anyenum is not an enum type: %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：实际需要的是enum类型。

解决办法：声明为anyenum类型的参数只接受enum类型。

GAUSS-00038: "could not find range type for data type %s"

SQLSTATE: 42704

错误原因：数组声明为范围类型，但是实际传入的值不是范围类型。

解决办法：对数组赋值时，类型要和定义时的类型保持一致。

GAUSS-00039: "could not determine polymorphic type because context isn't polymorphic"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00040: "unrecognized castcontext: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.3.5 GAUSS-00041 -- GAUSS-00050

GAUSS-00041: "unrecognized castmethod: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00042: "cache lookup failed for relation %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：ALTER TABLE SET TABLESPACE操作，关系不存在。

解决办法：无法找到关系表，建议更改本操作。

GAUSS-00043: "unsafe use of string constant with Unicode escapes"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：standard_conforming_strings开关关闭情况下，字符串常量不能定义为统一编码的转义字符。

解决办法：1.请检查输入语句中的转义字符是否正确。2.通过gsql将standard_conforming_strings开关设置为on。

GAUSS-00044: "invalid Unicode escape"

SQLSTATE: 22025

错误原因：输入的语句中存在非法的转义字符序列。

解决办法：请检查输入语句中转义字符序列的语法是否正确，是否存在如下字符序列：例如：\uXXXX或\UXXXXXXXXX，其中""X""表示0..9或A..F或a..f。

GAUSS-00045: "unsafe use of \\' in a string literal"

SQLSTATE: 22P06

错误原因：在字符串中使用了非法的转义字符'\'。

解决办法：检查SQL语法中使用的转义字符'\'是否正确，并修改SQL语法。

GAUSS-00046: "%s at end of input"

SQLSTATE: 42601

错误原因：给定语句的结束符语法错误。

解决办法：检查并修改输入语句的语法。

GAUSS-00047: "%s at or near '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：语法错误。

解决办法：保证执行的sql没有语法错误。

GAUSS-00048: "core_yylex_init() failed: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00049: "invalid hexadecimal digit"

SQLSTATE: XX000

错误原因：invalid input or unsupport format

解决办法：用户检查输入SQL。

27.3.6 GAUSS-00051 -- GAUSS-00060

GAUSS-00052: "column '%s' of relation '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42703

错误原因：列名或者为空，或者拼写错误，或者不是关系表中定义的列名。

解决办法：请通过\d tblname检查当前指定的列名是否为表中指定的列名，如果不正确，请修改为合法的列名。

GAUSS-00053: "type '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：根据给定的类型名在系统表pg_type中无法找到匹配的类型。

解决办法：请检查语句中使用的类型名是否正确（可参考系统表pg_type中已定义的类型）。

GAUSS-00054: "type '%s' is only a shell"

SQLSTATE: 42704

错误原因：给定的类型名在系统表pg_type中没有定义对应的操作执行函数。

解决办法：请确认语句中使用的类型名是否正确。如果正确，请通过create type语句自定义所使用类型名对应的操作函数。

GAUSS-00055: "type modifier cannot be specified for shell type '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：自定义的类型包含了typmod。

解决办法：自定义的类型不能包含typmod。

GAUSS-00056: "type modifier is not allowed for type '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：自定义的类型包含了typmod。

解决办法：自定义的类型不能包含typmod。

GAUSS-00057: "type modifiers must be simple constants or identifiers"

SQLSTATE: 42601

错误原因：给定的类型修饰符错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：类型表示符必须定义为常量或标识符，请检查给定的类型修饰符语法是否正确，然后重新定义一个合法的类型修饰符。

GAUSS-00058: "collations are not supported by type %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：collation与类型不匹配，输入的问题。

解决办法：用户检查输入SQL。

GAUSS-00059: "typeTypeId() called with NULL type struct"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00060: "invalid type name '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：给定的类型名无效。

解决办法：请检查语句中使用的类型名是否正确（可参考系统表pg_type中已定义的类型）。

27.3.7 GAUSS-00061 -- GAUSS-00070

GAUSS-00061: "unrecognized A_Expr kind: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00062: "column %s.%s does not exist"

SQLSTATE: 42703

错误原因：列名或者为空，或者拼写错误，或者不是关系表中定义的列名。

解决办法：请通过\d tblname检查当前指定的列名是否为表中指定的列名，如果不正确，请修改为合法的列名。

GAUSS-00063: "column '%s' not found in data type %s"

SQLSTATE: 42703

错误原因：给定列的类型定义错误。

解决办法：通过\d tblname确认表中列的类型定义是否正确。

GAUSS-00064: "could not identify column '%s' in record data type"

SQLSTATE: 42703

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：列不存在，通过record数据类型不能识别列。

解决办法：检查列是否存在。

GAUSS-00065: "column notation .%s applied to type %s, which is not a composite type"

SQLSTATE: 42809

错误原因：通过记号'.'来访问一个非复合类型的成员。

解决办法：确认类型是否为复合类型，如果为非复合类型，不能通过记号'.'方式访问。

GAUSS-00066: "row expansion via '*' is not supported here"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：当前上下文不支持通过*来进行列展开。

解决办法：当前上下文避免使用*进行列展开。

GAUSS-00067: "column reference '%s' is ambiguous"

SQLSTATE: 42702

错误原因：列引用时多次引用了同一列。

解决办法：请排查和修改语法，避免多次引用同一列。

GAUSS-00068: "column '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42703

错误原因：列不存在。

解决办法：请检查表定义中是否存在要使用的列。

GAUSS-00069: "cross-database references are not implemented: %s"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持跨数据库的引用对象。

解决办法：避免跨数据库的引用。在数据库Database2中不能通过Database1.schema.object方式访问数据库Database1中的对象，object包括：表、索引、视图等。

GAUSS-00070: "improper qualified name (too many dotted names): %s"

SQLSTATE: 42601

错误原因：点分隔符使用不当，个数过多，无法正确解析。

解决办法：请减少点分隔符个数后重试。

27.3.8 GAUSS-00071 -- GAUSS-00080

GAUSS-00071: "there is no parameter $%d"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42P02

错误原因：参数序号超出了合法的参数序号范围。

解决办法：使用参数序号时，要注意其取值范围。

GAUSS-00072: "NULLIF requires = operator to yield Boolean"

SQLSTATE: 42804

错误原因：NULLIF中的参数比较时，所使用的函数返回值不是布尔类型。

解决办法：NULLIF中的参数比较时，函数返回值请使用布尔类型。

GAUSS-00073: "arguments of row IN must all be row expressions"

SQLSTATE: 42601

错误原因：对于IN表达式，参数不是数组类型，也不是行表达式。

解决办法：对于IN表达式，参数为数组类型或者行表达式。

GAUSS-00074: "unexpected non-SELECT command in SubLink"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00075: "subquery must return a column"

SQLSTATE: 42601

错误原因：子查询没有返回列。

解决办法：子查询必须返回至少一列。

GAUSS-00076: "subquery must return only one column"

SQLSTATE: 42601

错误原因：子查询作为子表达式时，不允许返回多列。

解决办法：子查询作为子表达式时，只能返回一列。

GAUSS-00077: "subquery has too many columns"

SQLSTATE: 42601

错误原因：在行表达式中，子查询返回的列数大于实际需要的列数。

解决办法：请检查行表达式中子查询返回的列数，确保其等于实际需要的列数。

GAUSS-00078: "subquery has too few columns"

SQLSTATE: 42601

错误原因：在行表达式中，子查询返回的列数小于实际需要的列数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请检查行表达式中子查询返回的列数，确保其等于实际需要的列数。

GAUSS-00079: "cannot determine type of empty array"

SQLSTATE: 42P18

错误原因：对于一个空的数组不能确定其类型。

解决办法：对数据做强制类型转换。

GAUSS-00080: "could not find element type for data type %s"

SQLSTATE: 42704

错误原因：数组中的某个元素不是合法的数据类型。

解决办法：存入到数组中的值的类型要和声明的类型一致。

27.3.9 GAUSS-00081 -- GAUSS-00090

GAUSS-00081: "unnamed XML attribute value must be a column reference"

SQLSTATE: 42601

错误原因：未命名的XML属性值必须是列的引用。

解决办法：用户检查输入SQL。

GAUSS-00082: "XML attribute name '%s' appears more than once"

SQLSTATE: 42601

错误原因：XMLELEMENT中出现了重复的列。

解决办法：用户检查输入SQL。

GAUSS-00083: "cannot cast XMLSERIALIZE result to %s"

SQLSTATE: 42846

错误原因：将XMLSERIALIZE类型转换到其它类型时报错。

解决办法：使用时类型之间要保证可以相互转换。

GAUSS-00084: "unrecognized booltesttype: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00085: "WHERE CURRENT OF clause not yet supported"

SQLSTATE: 54001

错误原因：使用了WHERE CURRENT OF语法。

解决办法：WHERE CURRENT OF语法未支持，不建议使用。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00086: "unequal number of entries in row expressions"

SQLSTATE: 42601

错误原因：行表达式中，使用等于操作符的左右的参数个数不相等。

解决办法：行表达式中，使用等于操作符的左右的参数个数要相等。

GAUSS-00087: "cannot compare rows of zero length"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：行比较的长度为0。

解决办法：使用行比较时，保证长度不为0。

GAUSS-00088: "row comparison operator must yield type Boolean, not type %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：行表达式比较的返回值不是bool类型。

解决办法：行表达式比较的返回值要求是bool类型。

GAUSS-00089: "row comparison operator must not return a set"

SQLSTATE: 42804

错误原因：行表达式比较的返回值是集合类型。

解决办法：行表达式比较的返回值要求不能是集合类型。

GAUSS-00090: "could not determine interpretation of row comparison operator %s"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：找不到行比较操作符。

解决办法：使用行比较时确定行比较操作符存在。

27.3.10 GAUSS-00091 -- GAUSS-00100

GAUSS-00091: "IS DISTINCT FROM requires = operator to yield Boolean"

SQLSTATE: 42804

错误原因：IS DISTINCT FROM语句中，去重时使用的操作符返回值不是布尔类型。

解决办法：IS DISTINCT FROM语句中，去重时的操作符返回值请使用布尔类型。

GAUSS-00092: "collation mismatch between implicit collations '%s' and '%s'"

SQLSTATE: 42P21

错误原因：两个字符集不能进行隐式转换。

解决办法：字符集转换时要保证两者之间是兼容的。

GAUSS-00093: "collation mismatch between explicit collations '%s' and '%s'"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42P21

错误原因：两个字符集不能进行显示转换。

解决办法：字符集转换时要保证两者之间是兼容的。

GAUSS-00094: "table reference '%s' is ambiguous"

SQLSTATE: 42P09

错误原因：引用表时由于重复的表名导致引用模糊。

解决办法：引用时请明确指定表名。

GAUSS-00095: "table reference %u is ambiguous"

SQLSTATE: 42P09

错误原因：引用表时由于重复的表名导致引用模糊。

解决办法：引用时请明确指定表名。

GAUSS-00096: "table name '%s' specified more than once"

SQLSTATE: 42712

错误原因：from语句中同一个表名未使用别名时多次使用。

解决办法：from语句中要多次使用同一个表，需要指定别名。

GAUSS-00097: "RTE not found (internal error)"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00098: "bad levelsup for CTE '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00099: "could not find CTE '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.4 GAUSS-00101 -- GAUSS-00200

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.4.1 GAUSS-00101 -- GAUSS-00110

GAUSS-00101: "table '%s' has %d columns available but %d columns specified"

SQLSTATE: 42P10

错误原因：查询的表对象的列超过了表本身列的数量。

解决办法：指定的表对象的列不能超过表本身列的个数。

GAUSS-00102: "too many column aliases specified for function %s"

SQLSTATE: 42P10

错误原因：函数的别名中列的个数超过一个。

解决办法：函数的别名中列的个数只能是一个。

GAUSS-00103: "relation '%s' is not partitioned table"

SQLSTATE: 42P01

错误原因：表对象不是分区表。

解决办法：执行之前先通过系统表确定表对象是分区表。

GAUSS-00104: "partition '%s' of relation '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42P01

错误原因：对象的分区表不存在。

解决办法：使用分区时通过查询pg_partition表确认该分区是否存在。

GAUSS-00105: "The partition number is invalid or out-of-range"

SQLSTATE: XX000

错误原因：插入分区的数值超过了分区的范围。

解决办法：对分区表插入数值，要保证数据能落到某一个分区里。

GAUSS-00106: "unsupported partition type"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不支持的分区类型。

解决办法：修改分区类型。目前行存表、列存表仅支持范围分区。

GAUSS-00107: "relation '%s.%s' does not exist"

SQLSTATE: 42P01

错误原因：指定模式下的表对象不存在。

解决办法：在使用之前，请确保表对象是存在的。

GAUSS-00108: "relation '%s' does not exist"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42P01

错误原因：表对象不存在。

解决办法：在使用之前，请确保表对象是存在的。

GAUSS-00109: "a column definition list is only allowed for functions returning 'record'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：非返回record类型的函数不接受列定义列表（或表定义）。

解决办法：对于非返回record类型的函数不要使用表定义指定返回值。

GAUSS-00110: "a column definition list is required for functions returning 'record'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：返回record类型的函数需要列定义列表（或表定义）。

解决办法：对于返回record类型的函数要使用表定义指定返回值。

27.4.2 GAUSS-00111 -- GAUSS-00120

GAUSS-00111: "column '%s' cannot be declared SETOF"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：函数的返回中声明某一列为SETOF。

解决办法：函数的返回中不能声明某一列为SETOF。

GAUSS-00112: "function '%s' in FROM has unsupported return type %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：函数的返回值是不支持的类型。

解决办法：请切换为其它常用类型后，重新尝试操作。如问题依然存在，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00113: "VALUES lists '%s' have %d columns available but %d columns specified"

SQLSTATE: 42P10

错误原因：VALUES中参数的个数和实际指定的列个数不一致。

解决办法：请检查VALUES中参数的个数和实际指定的列个数是否一致。

GAUSS-00114: "joins can have at most %d columns"

SQLSTATE: 54000

错误原因：join中列的个数超过了限制。

解决办法：join中列的个数不能超过32767个。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00115: "WITH query '%s' does not have a RETURNING clause"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：非SELECT的with语句没有指定returning子句。

解决办法：非SELECT的with语句需要指定returning子句。

GAUSS-00116: "function in FROM has unsupported return type"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00117: "unrecognized RTE kind: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00118: "invalid attnum %d for rangetable entry %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00119: "cache lookup failed for attribute %d of relation %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00120: "subquery %s does not have attribute %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.4.3 GAUSS-00121 -- GAUSS-00130

GAUSS-00121: "column %d of relation '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42703

错误原因：表中的列不存在。

解决办法：使用时要确定表中的列是否存在。

GAUSS-00122: "values list %s does not have attribute %d"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00123: "invalid varattno %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00124: "invalid attribute number %d"

SQLSTATE: 42704

错误原因：非法的表属性编号。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00125: "invalid reference to FROM-clause entry for table '%s'"

SQLSTATE: 42P01

错误原因：FROM子句中对表的引用不合法。

解决办法：FROM子句中引用表时请使用正确的语法。

GAUSS-00126: "missing FROM-clause entry for table '%s'"

SQLSTATE: 42P01

错误原因：with语句中缺少from子句。

解决办法：with语句中必须包含from子句。

GAUSS-00127: "Password must be quoted"

SQLSTATE: 42601

错误原因：密码未使用引号。

解决办法：指定密码时请使用引号引起来。

GAUSS-00128: "unrecognized role option '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：使用了不识别的用户选项。

解决办法：使用研发支持文档中给出的用户选项。

GAUSS-00129: "'SET %s TO rolename' not yet supported"

SQLSTATE: 42601

错误原因：set name to rolename使用方式未支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：使用支持的方式:set name rolename。

GAUSS-00130: "'SET %s = rolename' not yet supported"

SQLSTATE: 42601

错误原因：set name = rolename使用方式未支持。

解决办法：使用支持的方式:set name rolename。

27.4.4 GAUSS-00131 -- GAUSS-00140

GAUSS-00131: "current database cannot be changed"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：在当前数据库中对catalog进行设置。

解决办法：不允许设置系统表。

GAUSS-00132: "time zone interval must be HOUR or HOUR TO MINUTE"

SQLSTATE: 42601

错误原因：时间间隔格式设置错误。

解决办法：间隔格式必须是HOUR or HOUR TO MINUTE。

GAUSS-00133: "interval precision specified twice"

SQLSTATE: 42601

错误原因：interval的精度被指定多次。

解决办法：只能指定一次。

GAUSS-00134: "MATCH PARTIAL not yet implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：引用时使用了部分匹配。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00135: "unrecognized distribution option '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：不可识别的分布列选项。

解决办法：请使用支持的分布选项。

GAUSS-00136: "Invalid option %s"

SQLSTATE: 42601

错误原因：选项不合法。

解决办法：请使用支持的选项。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00137: "constraint declared INITIALLY DEFERRED must be DEFERRABLE"

SQLSTATE: 42601

错误原因：声明为INITIALLY DEFERRED的约束必须是DEFERRABLE的。

解决办法：声明为INITIALLY DEFERRED的约束必须是DEFERRABLE的。

GAUSS-00138: "conflicting constraint properties"

SQLSTATE: 42601

错误原因：约束使用冲突。

解决办法：不能同时使用有冲突的约束。

GAUSS-00139: "CREATE ASSERTION is not yet implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：CREATE ASSERTION未支持。

解决办法：未支持的不要使用。

GAUSS-00140: "DROP ASSERTION is not yet implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：DROP ASSERTION未支持。

解决办法：未支持的不要使用。

27.4.5 GAUSS-00141 -- GAUSS-00150

GAUSS-00141: "missing argument"

SQLSTATE: 42601

错误原因：删除操作符时缺少参数。

解决办法：删除操作符时要使用和定义时一样的参数。

GAUSS-00142: "WITH CHECK OPTION is not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：此选项未实现。

解决办法：不要使用未支持的选项。

GAUSS-00144: "CREATE TABLE AS EXECUTE not yet supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：此语法未支持。

解决办法：请使用支持的语法。

GAUSS-00145: "number of columns does not match number of values"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42601

错误原因：要修改的列的个数和实际给出的值的个数不匹配。

解决办法：要修改的列的个数和实际给出的值的个数要匹配。

GAUSS-00146: "Sort method %s is not supported!"

SQLSTATE: XX000

错误原因：使用了不支持的排序方法。

解决办法：仅使用支持的选项。

GAUSS-00148: "VALUES in FROM must have an alias"

SQLSTATE: 42601

错误原因：values语句出现在from子句中未使用别名。

解决办法：values语句出现在from子句中必须使用别名。

GAUSS-00149: "precision for type float must be at least 1 bit"

SQLSTATE: 22023

错误原因：指定float的精度时，精度小于1。

解决办法：指定float的精度时，精度最小是1。

GAUSS-00150: "precision for type float must be less than 54 bits"

SQLSTATE: 22023

错误原因：指定float的精度时，精度大于54。

解决办法：指定float的精度时，精度最大是54。

27.4.6 GAUSS-00151 -- GAUSS-00160

GAUSS-00151: "UNIQUE predicate is not yet implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：UNIQUE子句没有实现。

解决办法：请使用实现了的语法。

GAUSS-00152: "RANGE PRECEDING is only supported with UNBOUNDED"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：RANGE PRECEDING使用时没有指定UNBOUNDED。

解决办法：RANGE PRECEDING使用时必须指定UNBOUNDED。

GAUSS-00153: "RANGE FOLLOWING is only supported with UNBOUNDED"

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：RANGE FOLLOWING使用时没有指定UNBOUNDED。

解决办法：RANGE FOLLOWING使用时必须指定UNBOUNDED。

GAUSS-00154: "frame start cannot be UNBOUNDED FOLLOWING"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：frame start指定了UNBOUNDED FOLLOWING。

解决办法：frame start不能是UNBOUNDED FOLLOWING。

GAUSS-00155: "frame starting from following row cannot end with current row"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：frame从下一行开始从当前行结束。

解决办法：frame从下一行开始不能从当前行结束。

GAUSS-00156: "frame end cannot be UNBOUNDED PRECEDING"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：frame end指定了UNBOUNDED PRECEDING。

解决办法：frame end不能是UNBOUNDED PRECEDING。

GAUSS-00157: "frame starting from current row cannot have preceding rows"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：frame从当前行开始从之前的行结束。

解决办法：frame从当前行开始不能从当前行之前的行结束。

GAUSS-00158: "frame starting from following row cannot have preceding rows"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：frame从下一行开始从之前的行结束。

解决办法：frame从下一行开始不能从当前行之前的行结束。

GAUSS-00159: "type modifier cannot have parameter name"

SQLSTATE: 42601

错误原因：行数的参数模式包含参数。

解决办法：行数的参数模式不能包含参数。

GAUSS-00160: "wrong number of parameters on left side of OVERLAPS expression"

SQLSTATE: 42601

错误原因：overlaps函数的左参数个数大于2。

解决办法：overlaps支持一个参数或者两个参数的表达式。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.4.7 GAUSS-00161 -- GAUSS-00170

GAUSS-00161: "wrong number of parameters on right side of OVERLAPS expression"

SQLSTATE: 42601

错误原因：overlaps函数的右参数个数大于2。

解决办法：overlaps支持一个参数或者两个参数的表达式。

GAUSS-00162: "multiple ORDER BY clauses not allowed"

SQLSTATE: 42601

错误原因：INSERT INTO SELECT语法中使用了多个ORDER BY子句。

解决办法：INSERT INTO SELECT语法中只能使用一个ORDER BY子句。

GAUSS-00163: "multiple OFFSET clauses not allowed"

SQLSTATE: 42601

错误原因：insert into select语法中使用多个offset子句。

解决办法：insertintoselect语法中只能使用一个offset子句。

GAUSS-00164: "multiple LIMIT clauses not allowed"

SQLSTATE: 42601

错误原因：insert into select语法中使用多个limit子句

解决办法：insertintoselect语法中只能使用一个limit子句。

GAUSS-00165: "multiple WITH clauses not allowed"。

SQLSTATE: 42601

错误原因：INSERT INTO SELECT语法中使用多个WITH子句。

解决办法：INSERT INTO SELECT语法中只能使用一个WITH子句。

GAUSS-00166: "OUT and INOUT arguments aren't allowed in TABLE functions"

SQLSTATE: 42601

错误原因：out/inout参数类型用在table function中。

解决办法：out/inout参数类型不能用在table function中。

GAUSS-00167: "multiple COLLATE clauses not allowed"

SQLSTATE: 42601

错误原因：collate子句指定了多次。

解决办法：collate子句只能指定一次。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00168: "unexpected node type %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00169: "%s constraints cannot be marked DEFERRABLE"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：使用了不能标记为DEFERRABLE的约束。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00170: "%s constraints cannot be marked NOT VALID"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：使用了不能标记为NOT VALID的约束。

解决办法：修改SQL Statement。

27.4.8 GAUSS-00171 -- GAUSS-00180

GAUSS-00171: "%s constraints cannot be marked NO INHERIT"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：使用了不能标记为NO INHERIT的约束。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00172: "undefined or invalid action for statement ' alter system '"

SQLSTATE: 42704

错误原因：使用alter system时的选项长度不为1。

解决办法：使用alter system时的选项长度为1。

GAUSS-00173: "unsupported action '%s' for statement ' alter system '"

SQLSTATE: 42704

错误原因：alter system中使用了没有支持的选项。

解决办法：使用语法支持的选项。

GAUSS-00174: "undefined action '%s' for statement ' alter system '"

SQLSTATE: 42704

错误原因：alter system使用了没有支持的选项。

解决办法：使用语法支持的选项。

GAUSS-00175: "missing or invalid session ID"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42704

错误原因：ALTER SYSTEM中使用的Session ID不正确。

解决办法：使用正确的Session ID，查询dv_sessions视图查看。

GAUSS-00176: "parameter '%s' is assigned more than once"

SQLSTATE: 42710

错误原因：重复使用相同参数名。

解决办法：一个函数的各个参数名称必须不同。

GAUSS-00177: "parameter '%s' is undefined"

SQLSTATE: 42P02

错误原因：未定义参数。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00178: "the parameter located '%d' have been assigned"

SQLSTATE: 42710

错误原因：参数模式已被赋值。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00179: "parameter mode %c doesn't exist"

SQLSTATE: XX000

错误原因：使用了非法的参数模式。

解决办法：使用文档中描述的支持的参数模式。

GAUSS-00180: "output argument located '%d' doesnot assigned"

SQLSTATE: XX000

错误原因：对于出参未赋值其类型。

解决办法：对参数都要赋值其对应的参数类型。

27.4.9 GAUSS-00181 -- GAUSS-00190

GAUSS-00181: "function '%s' doesn't exist "

SQLSTATE: 42883

错误原因：函数未定义。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00182: "function '%s' isn't exclusive "

SQLSTATE: 42723

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：重复的函数定义。

解决办法：检查系统中重复的函数。

GAUSS-00183: "function '%s' with %d parameters doesn't exist "

SQLSTATE: 42883

错误原因：函数未定义。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00184: "invalid name: %s"

SQLSTATE: 42601

错误原因：变量名不合法。

解决办法：变量名要符合命名规则。

GAUSS-00185: "WITH query name '%s' specified more than once"

SQLSTATE: 42712

错误原因：with语句的名称被指定了多次。

解决办法：with语句的名称只能指定一次。

GAUSS-00187: "unexpected utility statement in WITH"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00188: "WITH clause containing a data-modifying statement must be at the top level"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：非SELECT的with语句，应该放在整个查询的最前面。

解决办法：非SELECT的with语句，应该放在整个查询的最前面。

GAUSS-00189: "wrong number of output columns in WITH"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00190: "recursive query '%s' column %d has type %s in non-recursive term but type %s overall"

SQLSTATE: 42804

错误原因：递归查询中的非递归查询的列类型和实际输出的列类型不一致。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：将非递归查询的输出类型转换成递归查询的输出类型。

27.4.10 GAUSS-00191 -- GAUSS-00200

GAUSS-00191: "recursive query '%s' column %d has collation '%s' in non-recursive term but collation '%s' overall"

SQLSTATE: 42P21

错误原因：递归查询中的列的字符集和非递归查询的列的字符集不一致。

解决办法：将非递归查询的输出字符集转换成递归查询的输出字符集。

GAUSS-00192: "WITH query '%s' has %d columns available but %d columns specified"

SQLSTATE: 42P10

错误原因：递归查询中指定的参数个数和实际的查询需要的参数个数不一致。

解决办法：递归查询中指定的参数个数和实际的查询需要的参数个数要一致。

GAUSS-00193: "mutual recursion between WITH items is not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：各个查询之间相互递归没有实现。

解决办法：请勿使用没有实现的功能。

GAUSS-00194: "recursive query '%s' must not contain data-modifying statements"

SQLSTATE: 42P19

错误原因：递归查询包含非查询语句。

解决办法：递归查询只能包含查询语句。

GAUSS-00196: "missing recursive reference"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00197: "ORDER BY in a recursive query is not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：递归查询中使用了order by。

解决办法：递归查询中使用order by没有实现。

GAUSS-00198: "OFFSET in a recursive query is not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持的语法。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00199: "LIMIT in a recursive query is not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：递归查询中使用了limit。

解决办法：递归查询中使用limit没有实现。

GAUSS-00200: "FOR UPDATE/SHARE in a recursive query is not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：递归查询中使用了FOR UPDATE/SHARE。

解决办法：递归查询中使用FOR UPDATE/SHARE没有实现。

27.5 GAUSS-00201 -- GAUSS-00300

27.5.1 GAUSS-00201 -- GAUSS-00210

GAUSS-00202: "unrecognized join type: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：不支持的语法。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00203: "unrecognized set op: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00204: "bogus InhOption value: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00206: "subquery in FROM must have an alias"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00207: "unexpected non-SELECT command in subquery in FROM"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：不支持的语法。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00210: "cannot use aggregate function in function expression in FROM"

SQLSTATE: 42803

错误原因：FROM子句的函数表达式中使用了聚集函数。

解决办法：FROM子句的函数表达式中不允许使用聚集函数。

27.5.2 GAUSS-00211 -- GAUSS-00220

GAUSS-00211: "cannot use window function in function expression in FROM"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：FROM子句的函数表达式中使用了窗口函数。

解决办法：FROM子句的函数表达式中不能使用窗口函数。

GAUSS-00212: "column name '%s' appears more than once in USING clause"

SQLSTATE: 42701

错误原因：join时，使用using语法，同一个列名在using中出现多次。

解决办法：join时，使用using语法，同一个列名在using中只能出现一次。

GAUSS-00214: "column '%s' specified in USING clause does not exist in left table"

SQLSTATE: 42703

错误原因：join时，使用using语法，在左表中找不到对应的列名。

解决办法：join时，使用using语法，要保证使用的列名在左右表中。

GAUSS-00217: "column alias list for '%s' has too many entries"

SQLSTATE: 42601

错误原因：对象别名中的列数超过了实际的列数。

解决办法：对象别名中的列数要和实际的列数保持一致。

GAUSS-00218: "argument of %s must not contain variables"

SQLSTATE: 42P10

错误原因：类似Limit类的子句中使用了变量。

解决办法：类似Limit类的子句中不能使用变量。

GAUSS-00219: "argument of %s must not contain aggregate functions"

SQLSTATE: 42803

错误原因：类似Limit类的子句中使用了聚集函数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：类似Limit类的子句中不能使用聚集函数。

GAUSS-00220: "argument of %s must not contain window functions"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：类似Limit类的子句中使用了窗口函数。

解决办法：类似Limit类的子句中不能使用窗口函数。

27.5.3 GAUSS-00221 -- GAUSS-00230

GAUSS-00221: "%s '%s' is ambiguous"

SQLSTATE: 42702

错误原因：GROUP BY/ORDER BY指定的列不明确。

解决办法：请检查确保GROUP BY/ORDER BY指定的列正确。

GAUSS-00222: "non-integer constant in %s"

SQLSTATE: 42601

错误原因：GROUP BY/ORDER BY指定的常量不是一个整型。

解决办法：GROUP BY/ORDER BY指定的常量必须是整型。

GAUSS-00223: "%s position %d is not in select list"

SQLSTATE: 42P10

错误原因：GROUP BY/ORDER BY指定的常量位置不在目前列中。

解决办法：GROUP BY/ORDER BY指定的常量位置要出现在目前列中。

GAUSS-00224: "window '%s' is already defined"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：Window名已经被定义了。

解决办法：请使用未被定义的window名。

GAUSS-00225: "window '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：指定的窗口对象不存在。

解决办法：窗口对象在使用之前要定义。

GAUSS-00226: "cannot override PARTITION BY clause of window '%s'"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：不能覆盖窗口函数中的PARTITION BY子句。

解决办法：请检查语法确认窗口函数中的PARTITION BY子句不被覆盖。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00227: "cannot override ORDER BY clause of window '%s'"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：不能覆盖窗口函数中的ORDER BY子句。

解决办法：请检查语法确认窗口函数中的PARTITION BY子句不被覆盖。

GAUSS-00228: "cannot override frame clause of window '%s'"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：不能覆盖窗口函数中的frame子句。

解决办法：不能覆盖窗口函数中的frame子句。

GAUSS-00229: "in an aggregate with DISTINCT, ORDER BY expressions must appear in argument list"

SQLSTATE: 42P10

错误原因： 聚集操作中使用DISTINCT，ORDER BY表达式的参数没有出现在目标列中。

解决办法：请检查确保聚集操作中使用DISTINCT，ORDER BY表达式时的参数在目标列中存在。

GAUSS-00230: "SELECT DISTINCT ON expressions must match initial ORDER BY expressions"

SQLSTATE: 42P10

错误原因：DISTINCT ON和ORDER BY同时使用时，ORDER BY后的表达式和DISTINCT ON的表达式不相同。

解决办法：DISTINCT ON和ORDER BY同时使用时，ORDER BY后的表达式需要和DISTINCT ON的表达式相同。

27.5.4 GAUSS-00231 -- GAUSS-00240

GAUSS-00231: "get_matching_location: no matching sortgroupref"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00232: "operator %s is not a valid ordering operator"

SQLSTATE: 42809

错误原因：使用order by是指定的操作符不是合法的排序操作符。

解决办法：使用order by指定操作符时，只能使用 >或者<排序。

GAUSS-00233: "unrecognized sortby_dir: %d"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00234: "unrecognized sortby_nulls: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00235: "window frame with value offset is not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持的语法。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00236: "aggregate function calls cannot be nested"

SQLSTATE: 42803

错误原因：聚集函数嵌套调用。

解决办法："1.检查语句中是否存在聚集函数的嵌套调用；2.修改聚集函数的嵌套结构"。

GAUSS-00237: "aggregate function calls cannot contain window function calls"

SQLSTATE: 42803

错误原因：不支持的语法。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00238: "cache lookup failed for aggregate %u"

SQLSTATE: 22P06

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00239: "window function calls cannot be nested"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：窗口函数嵌套调用。

解决办法：取消窗口函数嵌套调用。

GAUSS-00240: "aggregates not allowed in WHERE clause"

SQLSTATE: 42803

错误原因：WHERE子句中使用了聚集函数。

解决办法：WHERE子句中不允许使用聚集函数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.5.5 GAUSS-00241 -- GAUSS-00250

GAUSS-00241: "aggregates not allowed in JOIN conditions"

SQLSTATE: 42803

错误原因：JOIN condition中使用聚集函数。

解决办法：JOIN condition中不允许使用聚集函数。

GAUSS-00242: "aggregates not allowed in GROUP BY clause"

SQLSTATE: 42803

错误原因：聚集函数出现在group by子句中。

解决办法：聚集函数不允许出现在group by子句中。

GAUSS-00243: "aggregate functions not allowed in a recursive query's recursive term"

SQLSTATE: 42P19

错误原因：递归查询中使用聚集函数。

解决办法：递归查询中不允许使用递归查询。

GAUSS-00244: "window functions not allowed in WHERE clause"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：WHERE clause中出现窗口函数。

解决办法：WHERE clause中不允许出现窗口函数。

GAUSS-00245: "window functions not allowed in JOIN conditions"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：JOIN condition中使用窗口函数。

解决办法：JOIN condition中不允许使用窗口函数。

GAUSS-00246: "window functions not allowed in HAVING clause"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：不支持的语法。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00247: "window functions not allowed in GROUP BY clause"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：group by子句中使用窗口函数。

解决办法：group by子句中不允许使用窗口函数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00248: "window functions not allowed in window definition"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：窗口函数出现在partition clause里或者order by clause里。

解决办法：窗口函数不允许出现在partition clause里或者order by clause里。

GAUSS-00249: "column '%s.%s' must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function"

SQLSTATE: 42803

错误原因：使用group by时，targetlist里边的变量没有变量出现在group by的变量里，或者使用聚集函数。

解决办法：使用group by时，targetlist里边的变量必须出现在group by的变量里，或者使用聚集函数。

GAUSS-00250: "subquery uses ungrouped column '%s.%s' from outer query"

SQLSTATE: 42803

错误原因：子查询中使用了外层未分组的列。

解决办法：请检查确保子查询中使用的是外层分组的列。

27.5.6 GAUSS-00251 -- GAUSS-00260

GAUSS-00251: "yylex_init() failed: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00252: "Invalid RTE found"

SQLSTATE: XX000

错误原因：引用没找到。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00253: "cannot assign to system column '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不能对系统列进行赋值。

解决办法：不要对系统列操作。

GAUSS-00254: "cannot set an array element to DEFAULT"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：设置了数组里类型元素的默认值。

解决办法：不要对数组类型的变量设置default。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00255: "cannot set a subfield to DEFAULT"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：设置了数组下标的默认值。

解决办法：数组下标不能设置默认值。

GAUSS-00256: "column '%s' is of type %s but expression is of type %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：表达式两端的数据类型不一致。

解决办法：通过类型转换，使表达式两端的类型一致。

GAUSS-00257: "cannot assign to field '%s' of column '%s' because its type %s is not a composite type"

SQLSTATE: 42804

错误原因：对非复合类型的变量指定field。

解决办法：不能对非复合类型的变量作此操作。

GAUSS-00258: "cannot assign to field '%s' of column '%s' because there is no such column in data type %s"

SQLSTATE: 42703

错误原因：对非复合类型的变量指定field。

解决办法：不能对非复合类型的变量作此操作。

GAUSS-00259: "cannot assign to system column '%s'"

SQLSTATE: 42703

错误原因：不能对系统列进行赋值。

解决办法：不要对系统列操作。

GAUSS-00260: "array assignment to '%s' requires type %s but expression is of type %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：被赋值的对象和实际表达式的类型不匹配。

解决办法：修改SQL Statement。

27.5.7 GAUSS-00261 -- GAUSS-00270

GAUSS-00261: "subfield '%s' is of type %s but expression is of type %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：表达式两端的数据类型不一致。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：通过类型转换，使表达式两端的类型一致。

GAUSS-00262: "column '%s' specified more than once"

SQLSTATE: 42701

错误原因：向表对象中插入数据时，同样的列指定了多次。

解决办法：插入数据时，相同的列只能指定一次。

GAUSS-00263: "SELECT * with no tables specified is not valid"

SQLSTATE: 42601

错误原因：不支持的语法。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00265: "Un-support feature"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不支持的特性。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-00268: "VALUES lists must all be the same length"

SQLSTATE: 42601

错误原因：INSERT ... VALUES语句中VALUES列表的数目与字段数目不匹配。

解决办法：1.请通过\d tblname查看表的字段信息。2.检查INSERT ... VALUES语句中VALUES的数目与表的字段数目是否匹配。3.修改INSERT ... VALUES语句的语法。

GAUSS-00269: "VALUES must not contain table references"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：INSERT... VALUES语句的SELECT子句中有关系表JOIN列表。

解决办法：检查INSERT ... VALUES语句中的SELECT子句是否有非法的JOIN列表。重新根据INSERT语法结构修改INSERT语句。

GAUSS-00270: "VALUES must not contain OLD or NEW references"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持的语法。

解决办法：修改SQL Statement。

27.5.8 GAUSS-00271 -- GAUSS-00280

GAUSS-00271: "cannot use aggregate function in VALUES"

SQLSTATE: 42803

错误原因：INSERT语句中VALUES子句包含聚合函数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：INSERT语句中VALUES子句不能包含聚合函数，请检查INSERT语法是否正确，重新根据INSERT语法结构修改INSERT语句。

GAUSS-00272: "cannot use window function in VALUES"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：不支持的语法。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00273: "INSERT has more expressions than target columns"

SQLSTATE: 42601

错误原因：INSERT语句中有效表达式或值的数目大于对应的目标列数目。

解决办法：请检查表达式或值的数目是否与对应的目标列数目匹配。

GAUSS-00274: "INSERT has more target columns than expressions"

SQLSTATE: 42601

错误原因：INSERT语句中目标列数目大于对应的有效表达式或值的数目。

解决办法：请检查目标列数目和表达式/值的数目是否匹配。如存在不匹配，请修改INSERT语句。

GAUSS-00275: "SELECT ... INTO is not allowed here"

SQLSTATE: 42601

错误原因：语法解析错误：SELECT语句中出现了INTO子句。

解决办法：SELECT语句中不允许出现INTO子句，请检查并修改SELECT语句。

GAUSS-00276: "DEFAULT can only appear in a VALUES list within INSERT"

SQLSTATE: 42601

错误原因：语法解析错误：SELECT语句中存在缺省的表达式或值。

解决办法：缺省表达式或值只能出现在INSERT语句中，请检查当前SELECT语句语法是否正确。

GAUSS-00277: "SELECT FOR UPDATE/SHARE cannot be applied to VALUES"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：SELECT语句的表达式或值中包含有SELECT FOR UPDATE/SHARE子句。

解决办法：SELECT语句的表达式或值中不允许包含有SELECT FOR UPDATE/SHARE子句，请检查并修改SELECT语句。

GAUSS-00278: "SELECT FOR UPDATE/SHARE is not allowed with UNION/INTERSECT/EXCEPT"

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：SELECT语句的集合子句（UNION/INTERSECT/EXCEPT）中包含有SELECT FOR UPDATE/SHARE子句。

解决办法：SELECT语句的集合子句中不允许包含有SELECT FOR UPDATE/SHARE子句，请检查并修改SELECT语句。

GAUSS-00279: "invalid UNION/INTERSECT/EXCEPT ORDER BY clause"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持的语法。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00280: "INTO is only allowed on first SELECT of UNION/INTERSECT/EXCEPT"

SQLSTATE: 42601

错误原因：语法解析错误：INTO子句在SELECT..UNION/INTERSECT/EXCEPT语句中的位置错误。

解决办法：INTO只能出现在SELECT..UNION/INTERSECT/EXCEPT语句中，不能出现在SELECT..UNION/INTERSECT/EXCEPT..SELECT的第二个select子句中。

27.5.9 GAUSS-00281 -- GAUSS-00290

GAUSS-00281: "UNION/INTERSECT/EXCEPT member statement cannot refer to other relations of same query level"

SQLSTATE: 42P10

错误原因：不支持的语法。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00282: "each %s query must have the same number of columns"

SQLSTATE: 42601

错误原因：语法错误。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00283: "cannot use aggregate function in UPDATE"

SQLSTATE: 42803

错误原因：UPDATE语法中，更新列的值不能为聚合函数。

解决办法：请检查UPDATE语法中待更新的列值是否有聚合函数。待更新的列值不能为聚合函数，若有，请修改更新语法。

GAUSS-00284: "cannot use window function in UPDATE"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：不支持的语法。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00285: "UPDATE target count mismatch --- internal error"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00286: "column '%s.%s' of relation '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42703

错误原因：UPDATE语法中，待更新的列名在表中不存在。

解决办法：请检查UPDATE语法中待更新的列名是否正确。

GAUSS-00287: "cannot use aggregate function in RETURNING"

SQLSTATE: 42803

错误原因：INSERT/UPDATE/DELETE语法中的RETURNING子句非法的包含聚合函数。

解决办法：INSERT/UPDATE/DELETE语法中的RETURNING子句中不能包含聚合函数，请检查语法是否正确。

GAUSS-00288: "cannot use window function in RETURNING"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：不支持的语法。

解决办法：修改SQL Statement。

27.5.10 GAUSS-00291 -- GAUSS-00300

GAUSS-00291: "unexpected non-SELECT command in DECLARE CURSOR"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不支持的语法。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00292: "DECLARE CURSOR must not contain data-modifying statements in WITH"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：DECLARE CURSOR语法中的WITH子句含有INSERT/UPDATE/DELETE语句。

解决办法：DECLARE CURSOR语法中的WITH子句不能包含INSERT/UPDATE/DELETE语句。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00293: "DECLARE CURSOR WITH HOLD ... FOR UPDATE/SHARE is not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持：DECLARE CURSOR WITH HOLD ... FOR SelectStmt子句中包含UPDATE/SHARE语句。

解决办法：DECLARE CURSOR WITH HOLD ... FOR SelectStmt不能包含UPDATE/SHARE子句，请检查并修改查询语句。

GAUSS-00294: "DECLARE SCROLL CURSOR ... FOR UPDATE/SHARE is not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持：DECLARE SCROLL CURSOR ... FOR SelectStmt子句中包含UPDATE/SHARE语句。

解决办法：DECLARE SCROLL CURSOR ... FOR SelectStmt can't include UPDATE/SHARE子句，请检查并修改查询语句。

GAUSS-00295: "DECLARE INSENSITIVE CURSOR ... FOR UPDATE/SHARE is not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持：DECLARE INSENSITIVE CURSOR ... FOR SelectStmt子句中包含UPDATE/SHARE语句。

解决办法：DECLARE INSENSITIVE CURSOR ... FOR SelectStmt can't include UPDATE/SHARE子句，请检查并修改查询语句。

GAUSS-00300: "EXECUTE DIRECT cannot execute DML queries"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：EXECUTE DIRECT ON (nodename [, ...]) query语法中在DN上执行了DML语句。

解决办法：在EXECUTE DIRECT ON (nodename [, ...]) query语法中不能执行DML语句，目前只支持SELECT语句。

27.6 GAUSS-00301 -- GAUSS-00400

27.6.1 GAUSS-00301 -- GAUSS-00310

GAUSS-00301: "EXECUTE DIRECT cannot execute this utility query"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：EXECUTE DIRECT ON (nodename [, ...]) query语法中在DN上执行了DDL语句。

解决办法：在EXECUTE DIRECT ON (nodename [, ...]) query语法中不能执行DDL语句，目前只支持SELECT语句。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00302: "EXECUTE DIRECT cannot execute locally this utility query"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持：EXECUTE DIRECT ON（nodename [, ...]）query语法中在DN上执行了Set变量语句。

解决办法：在EXECUTE DIRECT ON（nodename [, ...]）query语法中不能执行Set变量语句，目前只支持SELECT语句。

GAUSS-00303: "SELECT FOR UPDATE/SHARE is not allowed with DISTINCT clause"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：SELECT FOR UPDATE/SHARE不支持DISTINCT子句。

解决办法：修改语句。

GAUSS-00304: "SELECT FOR UPDATE/SHARE is not allowed with GROUP BY clause"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：SELECT ... FOR UPDATE/SHARE不支持GROUP BY子句。

解决办法：修改SELECT ... FOR UPDATE/SHARE语句。

GAUSS-00305: "SELECT FOR UPDATE/SHARE is not allowed with HAVING clause"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：SELECT ... FOR UPDATE/SHARE不支持HAVING子句。

解决办法：修改SELECT ... FOR UPDATE/SHARE语句。

GAUSS-00306: "SELECT FOR UPDATE/SHARE is not allowed with aggregate functions"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：SELECT ... FOR UPDATE/SHARE不支持聚合函数。

解决办法：修改SELECT ... FOR UPDATE/SHARE语句。

GAUSS-00307: "SELECT FOR UPDATE/SHARE is not allowed with window functions"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：SELECT ... FOR UPDATE/SHARE不支持窗口函数。

解决办法：修改SELECT ... FOR UPDATE/SHARE语句。

GAUSS-00308: "SELECT FOR UPDATE/SHARE is not allowed with set-returning functions in the target list"

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：SELECT ... FOR UPDATE/SHARE语法的目标列中不支持定义了返回值的函数。

解决办法：修改SELECT ... FOR UPDATE/SHARE语句。

GAUSS-00309: "SELECT FOR UPDATE/SHARE must specify unqualified relation names"

SQLSTATE: 42601

错误原因：SELECT ... FOR UPDATE/SHARE...OF table_name语法中指定的表名存在数据库/模式的引用。

解决办法：修改SELECT ... FOR UPDATE/SHARE...OF table_name语法中指定的表名不能包含database.table或schema.table等引用，只能是一个确定的表名。

GAUSS-00310: "SELECT FOR UPDATE/SHARE cannot be used with column table '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：SELECT ... FOR UPDATE/SHARE...OF table_name语法中指定的表为列存表。

解决办法：SELECT ... FOR UPDATE/SHARE...OF table_name语法中指定的表名不能使用列存表，请修改语法结构。

27.6.2 GAUSS-00311 -- GAUSS-00320

GAUSS-00311: "SELECT FOR UPDATE/SHARE cannot be applied to a join"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：SELECT ... FOR UPDATE/SHARE...OF table_name语法中的范围表为JOIN类型的连接表。

解决办法：SELECT ... FOR UPDATE/SHARE...OF table_name语法中指定的表名不能为JOIN类型的连接表，请修改语法结构。

GAUSS-00312: "SELECT FOR UPDATE/SHARE cannot be applied to a function"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：SELECT ... FOR UPDATE/SHARE...OF table_name语法中的范围表为函数。

解决办法：SELECT ... FOR UPDATE/SHARE...OF table_name语法中指定的表名不能为函数，请修改语法结构。

GAUSS-00313: "SELECT FOR UPDATE/SHARE cannot be applied to a WITH query"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：SELECT ... FOR UPDATE/SHARE...OF table_name语法中的范围表为WITH子句标识的列表。

解决办法：SELECT ... FOR UPDATE/SHARE...OF table_name语法中指定的表名不能为WITH子句标识的列表，请修改语法结构。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00314: "unrecognized RTE type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00315: "relation '%s' in FOR UPDATE/SHARE clause not found in FROM clause"

SQLSTATE: 42P01

错误原因：SELECT ... FROM table1_name FOR UPDATE/SHARE...OF table_name语法中的table_name在FROM子句中不存在。

解决办法：SELECT ... FROM table1_name FOR UPDATE/SHARE...OF table_name语法中的table_name必须在FROM子句中存在。

GAUSS-00316: "unsupport 'like clause including partition' for partitioned table"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：CREATE TABLE ... LIKE source_table语法中LIKE子句表名指定为分区表的语法错误。

解决办法：CREATE TABLE ... LIKE source_table语法中LIKE子句源表名如果指定为分区表，需要使用partition by子句，请修改语法结构。

GAUSS-00317: "unsupport 'like clause including reloptions' together with 'with'"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：CREATE TABLE ... LIKE source_table语法中LIKE子句中包含有INCLUDING RELOPTIONS选项，与源表的WITH子句一起使用，存在语法冲突。

解决办法："CREATE TABLE ... LIKE source_table语法中LIKE子句中包含有INCLUDING RELOPTIONS选项，该选项不能与源表的WITH子句一起使用。由于INCLUDING RELOPTIONS选项和源表中的即源表的WITH子句都表示源表的存储参数将拷贝至新表，因此只需要使用其中一个选项即可。"

GAUSS-00318: "array of serial is not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持：CREATE TABLE或ALTER TABLE语法中的字段类型为序列数组产生错误。

解决办法：CREATE TABLE或ALTER TABLE语法中的字段类型不能为序列数组。

GAUSS-00319: "conflicting NULL/NOT NULL declarations for column '%s' of table '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：CREATE TABLE或ALTER TABLE语法中定义的非空列名与约束子句中定义的列名为空产生矛盾。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：CREATE TABLE或ALTER TABLE语法中约束子句中定义的列名为空，需要和字段名列表中定义的列名保持一致。

GAUSS-00320: "multiple default values specified for column '%s' of table '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：CREATE TABLE或ALTER TABLE语法的约束子句中定义的列名指定了多个值。

解决办法：CREATE TABLE或ALTER TABLE语法的约束子句中定义的列名只能指定一个值。

27.6.3 GAUSS-00321 -- GAUSS-00330

GAUSS-00321: "column exclusion constraints are not supported"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不支持的语法。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00322: "unrecognized constraint type: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00323: "invalid context for constraint type %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00324: "'%s' is not a table, view, composite type, or foreign table"

SQLSTATE: 42809

错误原因：CREATE TABLE ... LIKE source_table语法的LIKE子句中的source_table不是关系表、视图、复合类型或外表。

解决办法：CREATE TABLE ... LIKE source_table语法的LIKE子句中的source_table必须为关系表、视图、复合类型或外表中的一种。

GAUSS-00325: "could not specify 'INCLUDING PARTITION' for non-partitioned-table relation:'%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：CREATE TABLE ... LIKE source_table语法对分区表错误指定了INCLUDING PARTITION。

解决办法：CREATE TABLE ... LIKE source_table语法不能对分区表指定了INCLUDING PARTITION。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00326: "could not specify 2 or more 'INCLUDING PARTITION' clauses, only one is allowed"

SQLSTATE: 42809

错误原因：CREATE TABLE ...（LIKE source_table INCLUDING PARTITION）语法中指定了多于1个LIKE...INCLUDING PARTITION子句。

解决办法：CREATE TABLE ...（LIKE source_table INCLUDING PARTITION）语法中只能指定1个LIKE...INCLUDING PARTITION子句。

GAUSS-00327: "could not specify 2 or more 'INCLUDING RELOPTIONS' clauses, only one is allowed"

SQLSTATE: 42809

错误原因：CREATE TABLE ... LIKE source_table语法LIKE子句中指定了多于1个INCLUDINGRELOPTIONS。

解决办法：CREATE TABLE ... LIKE source_table语法LIKE子句中只能指定1个INCLUDINGRELOPTIONS。

GAUSS-00328: "could not specify 2 or more 'INCLUDING DISTRIBUTION' clauses, only one is allowed"

SQLSTATE: 42809

错误原因：CREATE TABLE ... LIKE source_table语法LIKE子句中指定了多于1个INCLUDINGDISTRIBUTION。

解决办法：CREATE TABLE ... LIKE source_table语法LIKE子句中只能指定1个INCLUDINGDISTRIBUTION。

GAUSS-00329: "Postgres-XC does not support VIEW in LIKE clauses"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持：CREATE TABLE ... LIKE语法的LIKE子句中不支持视图。

解决办法：修改CREATE TABLE ... LIKE语法的LIKE子句删除视图。

GAUSS-00330: "cannot convert whole-row table reference"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持的语法。

解决办法：修改SQL Statement。

27.6.4 GAUSS-00331 -- GAUSS-00340

GAUSS-00331: "cache lookup failed on source like relation %u for reloptions"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00332: "null partition key value for relation '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不支持null partition key value 。

解决办法：检查partition key value。

GAUSS-00333: "partition key column's number of relation '%s' is not a 1-D smallint array"

SQLSTATE: XX000

错误原因：CREATE TABLE ... LIKE语法的LIKE子句中指定INCLUDING PARTITION的分区键值列数错误或列类型错误。

解决办法：CREATE TABLE ... LIKE语法的LIKE子句中指定INCLUDING PARTITION的分区键值列数为1且列值类型为整型。

GAUSS-00334: "partition key column's number of %s not in the range of all its columns"

SQLSTATE: XX000

错误原因：CREATE TABLE ... LIKE语法的LIKE子句中指定INCLUDING PARTITION的分区键值列数超过了当前表的列数范围。

解决办法：CREATE TABLE ... LIKE语法的LIKE子句中指定INCLUDING PARTITION的分区键值列数范围必须在1到表最大列数的范围内。

GAUSS-00335: "' including partition ' for list partitioned relation: '%s' not implemented yet"

SQLSTATE: XX000

错误原因：CREATE TABLE ... LIKE语法的LIKE子句中指定INCLUDING PARTITION的分区类型错误。

解决办法：CREATE TABLE ... LIKE语法的LIKE子句中指定INCLUDING PARTITION的分区类型只能为定义为范围分区或哈希分区，列表分区暂不支持。

GAUSS-00336: "cache lookup failed for constraint %u"

SQLSTATE: 22P06

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00337: "null conexclop for constraint %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00338: "cache lookup failed for operator %u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22P06

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00339: "too few entries in indexprs list"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00340: "cache lookup failed for collation %u"

SQLSTATE: 22P06

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.6.5 GAUSS-00341 -- GAUSS-00350

GAUSS-00341: "cache lookup failed for opclass %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00342: "Partitioned table does not support EXCLUDE index"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持：CREATE TABLE ... CONSTRAINT语法中对于创建分区表不支持指定为排斥约束。

解决办法：修改CREATE TABLE ... CONSTRAINT语法，对于创建分区表指定为其他约束。

GAUSS-00343: "Invalid PRIMARY KEY/UNIQUE constraint for partitioned table"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：CREATE TABLE ... CONSTRAINT语法中对于创建分区表创建为主键约束或唯一（UNIQUE）约束的字段名没有包含分区表的分区键字段名。

解决办法：CREATE TABLE ... CONSTRAINT语法中对于创建分区表创建为主键约束或唯一（UNIQUE）约束的字段名必须包含分区表的分区键字段名。

GAUSS-00344: "multiple primary keys for table '%s' are not allowed"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：CREATE TABLE ... LIKE source_table语法LIKE子句中指定了多个INCLUDING INDEXES的主键。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：CREATE TABLE ... LIKE source_table语法LIKE子句中只能指定了1个INCLUDING INDEXES的主键。

GAUSS-00345: "cannot use an existing index in CREATE TABLE"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：错误的使用CREATE TABLE语法给索引字段指定约束。

解决办法："ALTER TABLE ... ADD table_constraint语法给数据表增加一个新约束"。

GAUSS-00346: "index '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：CREATE/ALTER TABLE语法中用于指定约束的属性名在关系表中不存在。

解决办法：请检查CREATE/ALTER TABLE语法中用于指定约束的属性名是否在关系表中存在。

GAUSS-00347: "index '%s' is already associated with a constraint"

SQLSTATE: 55000

错误原因：不支持的用法。

解决办法：创建其它的索引。

GAUSS-00348: "index '%s' does not belong to table '%s'"

SQLSTATE: 55000

错误原因：CREATE/ALTER TABLE table_name语法中指定约束的属性名在table_name中不存在。

解决办法：请检查CREATE/ALTER TABLE table_name语法中指定约束的属性名是否在table_name中存在。

GAUSS-00349: "index '%s' is not valid"

SQLSTATE: 55000

错误原因：CREATE/ALTER TABLE语法中用于指定约束的属性名为无效值。

解决办法：请检查CREATE/ALTER TABLE语法中用于指定约束的属性名是否为关系表或模式中存在。

GAUSS-00350: "'%s' is not a unique index"

SQLSTATE: 42809

错误原因：CREATE TABLE ... CONSTRAINT语法中对于创建分区表创建为主键约束或唯一（UNIQUE）约束的字段名不是唯一索引。

解决办法：CREATE TABLE ... CONSTRAINT语法中对于创建分区表创建为主键约束或唯一（UNIQUE）约束的字段名必须保证为唯一索引。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.6.6 GAUSS-00351 -- GAUSS-00360

GAUSS-00351: "index '%s' contains expressions"

SQLSTATE: 42809

错误原因：CREATE TABLE ... CONSTRAINT语法中对于创建分区表创建为主键约束或唯一（UNIQUE）约束的约束属性错误的包含表达式。

解决办法：CREATE TABLE ... CONSTRAINT语法中对于创建分区表创建为主键约束或唯一（UNIQUE）约束的约束属性不允许包含表达式。

GAUSS-00352: "'%s' is a partial index"

SQLSTATE: 42809

错误原因：不支持的用法。

解决办法：用合法的索引代替。

GAUSS-00353: "'%s' is a deferrable index"

SQLSTATE: 42809

错误原因：不支持的用法。

解决办法：用合法的索引代替。

GAUSS-00354: "index '%s' is not a btree"

SQLSTATE: 42809

错误原因：btree函数中指定的索引不是B-tree索引。

解决办法：检查指定的索引类型，使用对应的索引函数。

GAUSS-00355: "index '%s' does not have default sorting behavior"

SQLSTATE: 42809

错误原因：不支持的用法。

解决办法：用合法的索引代替。

GAUSS-00356: "inherited relation '%s' is not a table"

SQLSTATE: 42809

错误原因：CREATE TABLE ... INHERITS parent_table语法中INHERITS子句声明的表为非法的数据表。

解决办法：请检查CREATE TABLE ... INHERITS parent_table语法中INHERITS子句声明的表是否为一个已存在的表。

GAUSS-00357: "column '%s' named in key does not exist"

SQLSTATE: 42703

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：CREATE TABLE语法中使用约束子句或INHERITS子句声明的表的字段名在表中不存在。

解决办法：请检查CREATE TABLE语法中使用约束子句或INHERITS子句声明的表的字段名是否在表中存在，如果不存在需要更换继承的字段名或重新创建表。

GAUSS-00358: "column '%s' appears twice in primary key constraint"

SQLSTATE: 42701

错误原因：CREATE TABLE ... CONSTRAINT语法的PRIMARY KEY子句中指定的主键约束包含的约束属性中有2个相同的主键名。

解决办法：请检查CREATE TABLE ... CONSTRAINT语法的PRIMARY KEY子句中指定的主键约束包含的约束属性中是否存在2个相同的主键名，并修改或删除其中一个主键名。

GAUSS-00359: "column '%s' appears twice in unique constraint"

SQLSTATE: 42701

错误原因：CREATE TABLE ... CONSTRAINT语法的UNIQE子句中指定的主键约束包含的约束属性中有2个相同的主键名。

解决办法：请检查CREATE TABLE ... CONSTRAINT语法的UNIQE子句中指定的主键约束包含的约束属性中是否存在2个相同的主键名，并修改或删除其中一个主键名。

27.6.7 GAUSS-00361 -- GAUSS-00370

GAUSS-00361: "access method '%s' does not support column store"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 对列存表通过CREATE INDEX...USING method语法中指定的访问方法错误。

解决办法：对列存表创建索引时指定的访问方法只能为psort类型，请修改索引的访问方法。

GAUSS-00362: "index expression cannot return a set"

SQLSTATE: 42804

错误原因：CREATE INDEX语法中指定的一个或多个字段的索引表达式错误地返回了一个集合。

解决办法：CREATE INDEX语法中指定的一个或多个字段的索引表达式不支持返回集合，请检查创建的索引表达式定义是否正确，并修改返回类型。

GAUSS-00363: "index expressions and predicates can refer only to the table being indexed"

SQLSTATE: 42P10

错误原因："CREATE INDEX语法中指定创建一个基于该表的一个或多个字段的表达式索引归属于不同的表"。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法："CREATE INDEX语法中指定创建一个基于该表的一个或多个字段的表达式索引只能归属于同一张表"。

GAUSS-00364: "unrecognized event type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00365: "rule WHERE condition cannot contain references to other relations"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE RULE语法中的WHERE条件表达式引用了NEW和OLD之外的表。

解决办法：CREATE RULE语法中的WHERE条件表达式除了引用NEW和OLD之外不能引用其他任何表，请检查并修改语法。

GAUSS-00368: "Rule may not use NOTIFY, it is not yet supported"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：特性不支持：CREATE RULE语法中指定规则动作的命令错误的使用了NOTIFY。

解决办法：CREATE RULE语法中指定规则动作的命令只能包含SELECT、INSERT、UPDATE或DELETE，当前版本暂时还不支持NOTIFY，请修改语法。

GAUSS-00369: "rules with WHERE conditions can only have SELECT, INSERT, UPDATE, or DELETE actions"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：特性不支持：CREATE RULE语法中指定规则动作的命令错误的使用了CREATE、DESTROY、COPY和VACUUM等功能型数据定义语句。

解决办法：CREATE RULE语法中指定规则动作的命令目前只支持SELECT、INSERT、UPDATE或DELETE等动作。

GAUSS-00370: "conditional UNION/INTERSECT/EXCEPT statements are not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：对于用户建立的规则，生成的查询树中，对UNION/INTERSECT/EXCEPT进行了过滤操作，该执行模式目前不支持。

解决办法：尝试进行rule的改写，规避不支持的行为，或请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.6.8 GAUSS-00371 -- GAUSS-00380

GAUSS-00371: "ON SELECT rule cannot use OLD"

SQLSTATE: 42P17

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：CREATE RULE name AS ON SELECT语法中WHERE条件表达式中引用的表名不能为OLD表。

解决办法：请检查CREATE RULE name AS ON SELECT语法中WHERE条件表达式引用的表名是否包含OLD表，并修改为非OLD表。

GAUSS-00372: "ON SELECT rule cannot use NEW"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE RULE name AS ON SELECT语法中WHERE条件表达式中引用的表名不能为NEW表。

解决办法：请检查CREATE RULE name AS ON SELECT语法中WHERE条件表达式引用的表名是否包含NEW表，并修改为非OLD表。

GAUSS-00373: "ON INSERT rule cannot use OLD"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE RULE name AS ON INSERT语法中WHERE条件表达式中引用的表名不能为OLD表。

解决办法：请检查CREATE RULE name AS ON INSERT语法中WHERE条件表达式引用的表名是否包含OLD表，并修改为非OLD表。

GAUSS-00374: "ON DELETE rule cannot use NEW"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE RULE name AS ON DELETE语法中WHERE条件表达式中引用的表名不能为NEW表。

解决办法：请检查CREATE RULE name AS ON DELETE语法中WHERE条件表达式引用的表名是否包含NEW表，并修改为非OLD表。

GAUSS-00377: "missing definition of adding partition"

SQLSTATE: XX000

错误原因：ALTER TABLE ADD PARTITION语法为指定的分区表添加一个分区时，分区中定义的分区列、索引、限制条件或父表存在无效值。

解决办法：请检查ALTER TABLE ADD PARTITION语法为指定的分区表添加的一个分区中定义的分区列、索引、限制条件或父表是否存在无效值，并修改为有效值。

GAUSS-00378: "misplaced DEFERRABLE clause"

SQLSTATE: 42601

错误原因：CREATE TABLE或ALTER TABLE语法中column_constraint子句指定的列的限制条件为可推迟类型错误。

解决办法：CREATE TABLE或ALTER TABLE语法中column_constraint子句指定的列的限制类型只能为主键、UNIQUE、排他或外表时才能设置为可推迟类型。

GAUSS-00379: "multiple DEFERRABLE/NOT DEFERRABLE clauses not allowed"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42601

错误原因：CREATE TABLE或ALTER TABLE语法中column_constraint子句列表中同时存在可推迟类型和不可推迟类型。

解决办法：CREATE TABLE或ALTER TABLE语法中column_constraint子句列表中只能存在可推迟类型或非可推迟类型两者中的一种，请修改column_constraint子句列表。

GAUSS-00380: "misplaced NOT DEFERRABLE clause"

SQLSTATE: 42601

错误原因：CREATE TABLE或ALTER TABLE语法中column_constraint子句指定的列的限制条件为不可推迟类型错误。

解决办法：CREATE TABLE或ALTER TABLE语法中column_constraint子句指定的列的限制类型只能为主键、UNIQUE、排他或外表时才能设置为不可推迟类型。

27.6.9 GAUSS-00381 -- GAUSS-00390

GAUSS-00381: "misplaced INITIALLY DEFERRED clause"

SQLSTATE: 42601

错误原因：语法错误。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00382: "multiple INITIALLY IMMEDIATE/DEFERRED clauses not allowed"

SQLSTATE: 42601

错误原因：语法错误。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00383: "misplaced INITIALLY IMMEDIATE clause"

SQLSTATE: 42601

错误原因：语法错误。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00384: "CREATE specifies a schema (%s) different from the one being created (%s)"

SQLSTATE: 42P15

错误原因："在CREATE SCHEMA schema_name schema_element...语法中，schema_element指示的CREATE TABLE、CREATE VIEW、CREATE INDEX、CREATE PARTITION或GRANT子句中的包含的模式名与schema_name不匹配"。

解决办法："在CREATE SCHEMA schema_name schema_element...语法中，需要确认并修改schema_element指示的CREATE TABLE、CREATE VIEW、CREATE INDEX、CREATE PARTITION或GRANT子句中的包含的模式名与schema_name一致。"

GAUSS-00385: "unsupport inherits clause for partitioned table"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42601

错误原因：语法错误。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00386: "inherited relation '%s' is a foreign table"

SQLSTATE: 42809

错误原因：不支持的用法。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00387: "inherited relation '%s' is a partitioned table"

SQLSTATE: XX000

错误原因："CREATE TABLE table_name (...) INHERITS (parent_table [, ...])语法中parent_table为分区表"。

解决办法："请检查CREATE TABLE table_name (...) INHERITS (parent_table [, ...])语法中parent_table是否为分区表，语法要求继承的parent_table不能为分区表"。

GAUSS-00389: "Typed table can't not be partitioned"

SQLSTATE: 42601

错误原因：CREATE … TABLE OF type_name …语法特性该版本暂不支持。

解决办法：请将CREATE … TABLE OF type_name …语法更换为其他方式。

GAUSS-00390: "unsupported feature with temporary/unlogged table for partitioned table"

SQLSTATE:42601

错误原因：CREATE TEMPORARY/UNLOGGED TABLE table_name …语法中分区表不支持TEMPORARY或UNLOGGED属性。

解决办法：CREATE TEMPORARY/UNLOGGED TABLE table_name …语法中指定为TEMPORARY或UNLOGGED属性的表不支持分区表，请修改表名为非分区表。

27.6.10 GAUSS-00391 -- GAUSS-00400

GAUSS-00392: "too many partition keys for partitioned table"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：创建表为范围分区表时，指定的分区列数目超过了规定的最大数目4。

解决办法：创建表为范围分区表时，请保证分区列最大数目不超过4个。

GAUSS-00393: "too many partitions for partitioned table"

SQLSTATE: 42P16

错误原因："PARTITION BY RANGE(partition_key)(range_partition_definition_list)...语法创建范围分区表时，指定的分区值列表数目超过了规定的最大数目32767。"

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请确保指定的分区值列表最大数目不超过32767。

GAUSS-00394: "Range partitioned table with INTERVAL was forbidden"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：PARTITION BY RANGE(partition_key) INTERVAL，即间隔分区在当前版本中暂不支持。

解决办法：PARTITION BY RANGE(partition_key) INTERVAL子句特性在当前版本中暂不支持。

GAUSS-00395: "Range partitioned table with INTERVAL clause has more than one column"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：不支持的用法。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00397: "duplicate partition name: '%s'"

SQLSTATE: 42710

错误原因：PARTITION BY RANGE(partition_key)(range_partition_definition_list)... 语法创建范围分区表时，指定的分区值列表中存在重复的分区名。

解决办法：请检查指定的分区值列表中是否存在重复的分区名，并修改重复的分区名。

GAUSS-00398: "column '%s' appears twice in partial cluster key constraint"

SQLSTATE: 42701

错误原因：CREATE TABLE ... CONSTRAINT PARTIAL CLUSTER KEY （ columnList ）语法中columnList列表中存在重复的列名。

解决办法：请检查并修改CREATE TABLE ... CONSTRAINT PARTIAL CLUSTER KEY （ columnList ）语法中columnList列表中存在的重复列名。

GAUSS-00399: "column name '%s' conflicts with a system column name"

SQLSTATE: 42701

错误原因：CREATE TABLE语法中指定的列名与系统表列名保留列名重名。

解决办法：CREATE TABLE语法中指定的列名不能与系统表列名保留列名重名，请根据提示修改列名。

GAUSS-00400: "access method 'psort' does not support WHERE clause"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：在CREATE INDEX或ALTER TABLE语法中INDEX子句中指定的访问方式如果为psort时，INDEX子句中不支持WHERE子句。

解决办法：在CREATE INDEX或ALTER TABLE语法中INDEX子句中指定的访问方式如果为psort时，请检查INDEX子句中是否存在WHERE子句，并修改语法。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.7 GAUSS-00401 -- GAUSS-00500

27.7.1 GAUSS-00401 -- GAUSS-00410

GAUSS-00401: "access method 'psort' does not support index expressions"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：在CREATE INDEX或ALTER TABLE语法中INDEX子句中指定的访问方式如果为psort时，INDEX子句中不支持表达式。

解决办法：在CREATE INDEX或ALTER TABLE语法中INDEX子句中指定的访问方式如果为psort时，请检查INDEX子句中是否存在表达式，并修改语法。

GAUSS-00402: "Partition key value can not be null"

SQLSTATE: 42601

错误原因：创建范围分区表时，通过PARTATION BY RANGE （ partition_key ） (range_partition_definition_list)指定的分区键值不能为空。

解决办法：请检查创建范围分区表时，通过PARTATION BY RANGE （ partition_key ） 指定的分区键是否为空，并增加有效的分区键值。

GAUSS-00403: "partition key value must be const or const-evaluable expression"

SQLSTATE: 42601

错误原因：创建范围分区表时，通过PARTATION BY RANGE （ partition_key ） (range_partition_definition_list)指定的分区键值不可度量。

解决办法：创建范围分区表时，通过PARTATION BY RANGE （ partition_key ） (range_partition_definition_list)指定的分区键值时，需要保证分区键值必须为可度量的常量或常量表达式。

GAUSS-00404: "argument name '%s' used more than once"

SQLSTATE: 42601

错误原因：语法错误，参数名重名。

解决办法：修改重名的参数名。

GAUSS-00405: "positional argument cannot follow named argument"

SQLSTATE: 42601

错误原因：语法错误，位置参数不能再命名参数之后。

解决办法：修改参数位置。

GAUSS-00406: "%s(*) specified, but %s is not an aggregate function"

SQLSTATE: 42809

错误原因：指定了%s(*)，但是函数却不是聚集函数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：选择一个有效的聚集函数。

GAUSS-00407: "DISTINCT specified, but %s is not an aggregate function"

SQLSTATE: 42809

错误原因：指定了DISTINCT，但是函数却不是聚集函数。

解决办法：选择一个有效的聚集函数。

GAUSS-00408: "ORDER BY specified, but %s is not an aggregate function"

SQLSTATE: 42809

错误原因：指定了ORDER BY，但是函数却不是聚集函数。

解决办法：选择一个有效的聚集函数。

GAUSS-00409: "OVER specified, but %s is not a window function nor an aggregate function"

SQLSTATE: 42809

错误原因：指定了OVER，但是函数却不是窗口函数或者聚集函数。

解决办法：选择一个有效的窗口函数或聚集函数。

GAUSS-00410: "function %s is not unique"

SQLSTATE: 42725

错误原因：函数不唯一。

解决办法：增加精确的类型转换来选择一个最佳的函数。

27.7.2 GAUSS-00411 -- GAUSS-00420

GAUSS-00411: "function %s does not exist"

SQLSTATE: 42883

错误原因：函数不存在。

解决办法：检查是否已定义需要用到的函数。

GAUSS-00412: "%s(*) must be used to call a parameterless aggregate function"

SQLSTATE: 42809

错误原因：在创建函数或表达式为聚合函数时聚合函数的参数为空但不为“*”。

解决办法：在创建函数或表达式为聚合函数，需要确认如果聚合函数的参数为空，那么参数必须为星号“*”。

GAUSS-00413: "aggregates cannot return sets"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：创建函数或表达式为聚合函数时聚合函数不能返回了集合类型。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：创建函数或表达式为聚合函数时，聚合函数不能返回集合类型，请确认聚合函数的返回类型是否正确，并修改为非集合类型。

GAUSS-00414: "aggregates cannot use named arguments"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：调用函数或表达式为聚合函数时聚合函数参数错误使用了参数名称。

解决办法：调用函数或表达式为聚合函数时聚合函数参数不能指定为参数名称，必须要使用有效值。

GAUSS-00415: "window function call requires an OVER clause"

SQLSTATE: 42809

错误原因：调用函数或表达式为窗口函数时，OVER子句未定义。

解决办法：调用函数或表达式为窗口函数时，该窗口函数必须使用OVER子句定义，请检查并修改语法。

GAUSS-00416: "DISTINCT is not implemented for window functions"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：调用函数或表达式为窗口函数时，该窗口函数存在DISTINCT子句。

解决办法：调用函数或表达式为窗口函数时，窗口函数中不能包含DISTINCT子句，请检查并修改语法。

GAUSS-00417: "aggregate ORDER BY is not implemented for window functions"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：调用函数或表达式为窗口函数时，该窗口函数存在ORDER BY子句。

解决办法：调用函数或表达式为窗口函数时，窗口函数中不能包含ORDER BY子句，请检查并修改语法。

GAUSS-00418: "window functions cannot return sets"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：创建函数或表达式为窗口函数时，该窗口函数不能返回集合类型。

解决办法：创建函数或表达式为窗口函数时，窗口函数不能返回集合类型，请确认窗口函数的返回类型是否正确，并修改为非集合类型。

GAUSS-00419: "window functions cannot use named arguments"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：窗口函数为函数或表达式时，参数不能使用参数名称，必须使用参数的值。

解决办法：调用函数或表达式为窗口函数时，窗口函数参数不能指定为参数名称，必须要使用有效值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00420: "not enough default arguments"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.7.3 GAUSS-00421 -- GAUSS-00430

GAUSS-00421: "function %s asks parameters"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00422: "aggregate %s(*) does not exist"

SQLSTATE: 42883

错误原因：聚合函数的参数无效。

解决办法：请检查确认聚合函数的参数数目是否为0。

GAUSS-00423: "aggregate %s does not exist"

SQLSTATE: 42883

错误原因：无效的聚合函数。

解决办法：请检查确认聚合函数是否在pg_proc表中存在。

GAUSS-00424: "function %s is not an aggregate"

SQLSTATE: 42809

错误原因：创建的函数不是有效的聚合函数。

解决办法：请确认函数是否为聚合函数，使用“（*）”作为参数的必须为聚合函数。

GAUSS-00426: "inconsistent types deduced for parameter $%d"

SQLSTATE: 42P08

错误原因：不支持的用法。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-00427: "could not determine data type of parameter $%d"

SQLSTATE: 42P08

错误原因：参数类型无法确定。

解决办法：修改参数值为系统可识别的类型，系统可识别类型见**16.3 数据类型**。

GAUSS-00428: "could not create syslogger data transfer thread: %m"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00429: "could not create pipe for syslog: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00430: "could not redirect stdout: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.7.4 GAUSS-00431 -- GAUSS-00440

GAUSS-00431: "could not redirect stderr: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00432: "checkpoint request failed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：checkpoint内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00433: "ForwardFsyncRequest must not be called in checkpointer"

SQLSTATE: XX000

错误原因：checkpoint内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00434: "could not open archive status directory '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00435: "no free worker found"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：目前没有可用的清理线程两阶段提交事务。

解决办法：将GUC参数autovacuum_max_workers调大。

GAUSS-00436: "cache lookup failed for database %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00437: "the options of -M is not recognized"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00438: "--%s requires a value"

SQLSTATE: 42601

错误原因：使用命令时指定了某个参数，但没有指定该参数对应的值。

解决办法：使用命令时如果指定了某个需要有值的参数，则需要指定该参数对应的值。

GAUSS-00439: "-c %s requires a value"

SQLSTATE: 42601

错误原因：使用命令时指定了某个参数，但没有指定该参数对应的值。

解决办法：使用命令时如果指定了某个需要有值的参数，则需要指定该参数对应的值。

GAUSS-00440: "invalid list syntax for 'listen_addresses'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.7.5 GAUSS-00441 -- GAUSS-00450

GAUSS-00442: "could not create any TCP/IP sockets"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00444: "no socket created for listening"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00445: "could not create I/O completion port for child queue"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00446: "could not load pg_hba.conf"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00447: "%s: could not locate my own executable path"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00448: "%s: could not locate matching openGauss executable"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00449: "could not open directory '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：打开某个目录失败，可能原因是目录不存在，权限不对，或目录损坏。

解决办法：可根据错误信息分析具体原因，如果目录不存在，需要创建对应目录；权限不对则修改权限；目录损坏则修复文件系统或磁盘。

GAUSS-00450: "data directory '%s' does not exist"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.7.6 GAUSS-00451 -- GAUSS-00460

GAUSS-00451: "could not read permissions of directory '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00452: "specified data directory '%s' is not a directory"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00453: "data directory '%s' has wrong ownership"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00454: "data directory '%s' has group or world access"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00457: "hot standby is not possible because wal_level was not set to 'hot_standby'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00458: "when starting as sys_dummy mode, we must ensure wal_level was not 'minimal' and max_wal_senders was set at least 1"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.7.7 GAUSS-00461 -- GAUSS-00470

GAUSS-00466: "sorry, too many clients already"

SQLSTATE: 53300

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.7.8 GAUSS-00471 -- GAUSS-00480

GAUSS-00474: "fcntl F_GETFD failed!"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00475: "fcntl F_SETFD failed!"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00476: "could not set timer for startup packet timeout"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00477: "could not disable timer for startup packet timeout"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00478: "out of memory"

SQLSTATE: 53200

错误原因：无法申请内存。

解决办法：请检查系统看是否有足够的内存。

27.7.9 GAUSS-00481 -- GAUSS-00490

GAUSS-00481: "parameter error in ParseHaListenAddr()"

SQLSTATE: XX000

错误原因：ParseHaListenAddr函数参数错误。

解决办法：检查传入参数为何为空指针。

GAUSS-00482: "must be system admin to reset statistics counters"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统管理员才能重置统计计数。

解决办法：切换数据库用户为系统管理员。

GAUSS-00483: "unrecognized reset target: '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：重置目标参数错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：参数必须为bgwriter。

GAUSS-00484: "could not read statistics message: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：pgStat读入统计消息出错。

解决办法：数据库内部线程通信出错，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00485: "database hash table corrupted during cleanup --- abort"

SQLSTATE: XX000

错误原因：数据库在清理过程中哈希表损坏。

解决办法：数据库内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00486: "could not create sysauditor data transfer thread: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00487: "could not create pipe for sysaudit: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00488: "could not write to audit file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00489: "set-valued function called in context that cannot accept a set"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：返回结果集的函数不能返回结果集。

解决办法：检查函数定义是否支持返回结果集。

GAUSS-00490: "materialize mode required, but it is not allowed in this context"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：返回tuplestore在当前上下文不支持。

解决办法：修改返回值类型。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.7.10 GAUSS-00491 -- GAUSS-00500

GAUSS-00491: "return type must be a row type"

SQLSTATE: XX000

错误原因：构建的元组描述符不是一个行结果信息。

解决办法：重新执行查询，如果仍然是报错，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00492: "attribute count of the return row type not matched"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00493: "permission denied to query audit"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00494: "permission denied to delete audit"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00495: "conflicting or redundant options"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00496: "option '%s' not recognized"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不识别copy中某个选项的值。

解决办法：检查copy中该不识别的参数是否正确。

GAUSS-00497: "%d is not a valid encoding code"

SQLSTATE: 42704

错误原因：将字符串转换为ASCII编码格式时，未使用指定的编码标识符。

解决办法：将字符串转换为ASCII编码格式时，请确认使用指定的编码标识符编号必须小于42。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00498: "%s is not a valid encoding name"

SQLSTATE: 42704

错误原因：将字符串转换为ASCII编码格式时，使用的字符编码名无效。

解决办法："将字符串转换为ASCII编码格式时，请确认使用指定的编码标识符名必须为以下列表中的有效名称。

GAUSS-00500: "permission denied to create database"

SQLSTATE: 42501

错误原因：当前用户角色没有权限创建数据库。

解决办法：只有拥有CREATEDB权限的用户或系统管理员才可以创建新数据库，请确认用户权限是否正确。

27.8 GAUSS-00501 -- GAUSS-00600

27.8.1 GAUSS-00501 -- GAUSS-00510

GAUSS-00501: "template database '%s' does not exist"

SQLSTATE: 3D000

错误原因：template1模板数据库不存在。

解决办法：数据库系统存在异常导致模板数据库template1丢失，请重启数据库或者通过手动创建模板数据库template1。

GAUSS-00502: "permission denied to copy database '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因：创建数据库语法中，如果原数据库不是模板数据库，当前用户角色没有权限创建数据库。

解决办法：创建数据库语法中，如果原数据库不是模板数据库，只有拥有CREATEDB权限的用户或系统管理员才可以创建新数据库，请确认用户权限是否正确。

GAUSS-00503: "invalid server encoding %d"

SQLSTATE: 42809

错误原因：在创建数据库语法中，使用ENCODING encoding指定的编码格式无效。

解决办法："在创建数据库语法中，使用ENCODING encoding指定的编码格式必须出现在以下编码格式中：GBK、UTF8、Latin1

GAUSS-00504: "invalid locale name: '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：在创建数据库时，指定的数据库字符集无效。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：在创建数据库语法中，指定新数据库使用的字符集必须与模板数据库的字符集匹配。请使用命令""show lc_collate;""检查模板数据库的字符集。

GAUSS-00505: "new encoding (%s) is incompatible with the encoding of the template database (%s)"

SQLSTATE: 22023

错误原因：在创建数据库语法中，指定新数据库使用的字符编码与template0模板数据库的字符编码不匹配。

解决办法：在创建数据库语法中，指定新数据库使用的字符编码与template0模板数据库的字符编码必须一致。请使用命令"show server_encoding;"检查template0模板数据库的字符编码，并修改当前创建数据库指定的字符编码。

GAUSS-00506: "new collation (%s) is incompatible with the collation of the template database (%s)"

SQLSTATE: 22023

错误原因：在创建数据库语法中，指定新数据库使用的字符集与template0模板数据库的字符集不匹配。

解决办法：在创建数据库语法中，指定新数据库使用的字符集与template0模板数据库的字符集必须一致，请使用命令"show lc_collate;"检查template0模板数据库的字符集，并修改当前创建数据库指定的字符集。

GAUSS-00507: "new LC_CTYPE (%s) is incompatible with the LC_CTYPE of the template database (%s)"

SQLSTATE: 22023

错误原因：在创建数据库语法中，指定新数据库使用的字符分类与template0模板数据库的字符分类不匹配。

解决办法：在创建数据库语法中，指定新数据库使用的字符分类与template0模板数据库的字符分类必须一致，请使用命令"show lc_ctype;"检查template0模板数据库的字符分类，并修改当前创建数据库指定的字符分类。

GAUSS-00508: "pg_global cannot be used as default tablespace"

SQLSTATE: 22023

错误原因：在创建数据库语法中，指定新数据库使用缺省的表空间tablespace为pg_global错误。

解决办法：在创建数据库语法中，指定新数据库使用缺省的表空间tablespace不能为pg_global，目前只支持缺省的表空间。

GAUSS-00509: "cannot assign new default tablespace '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：在创建数据库语法中，指定新数据库使用缺省的表空间tablespace为pg_global错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：在创建数据库语法中，指定新数据库使用除缺省的表空间和全局表空间以外的其他表空间tablespace时，请确认该表空间所在目录是否为有效的目录，如果为无效目录，请创建一个有效的目录。

GAUSS-00510: "database '%s' already exists"

SQLSTATE: 42P04

错误原因：当前创建的数据库已存在。

解决办法：请使用命令"\l"确认当前待创建的数据库是否已经存在，如果存在，请重新命名一个不存在的数据库。

27.8.2 GAUSS-00511 -- GAUSS-00520

GAUSS-00511: "source database '%s' is being accessed by other users"

SQLSTATE: 55006

错误原因：当前访问的数据库正在被其他用户访问会话。

解决办法：请检查当前访问的数据库是否正在被其他用户访问，这样会导致数据不一致的情况，需要关闭和退出其他用户访问，并重新尝试登录。

GAUSS-00512: "encoding '%s' does not match locale '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：当前创建的数据库指定的字符编码与指定的字符分类得到的字符编码不匹配。

解决办法：请求确认当前创建的数据库指定的字符编码是否指定的字符分类得到的字符编码一致，如果不一致，请在重新创建数据时指定为一致。

GAUSS-00513: "database '%s' does not exist"

SQLSTATE: 3D000

错误原因：DROP DATABASE语法删除一个数据库时，该数据库不存在或者是一个无效的数据库。

解决办法：DROP DATABASE语法删除一个数据库时，请确认当前删除的数据库是否为一个已经创建的有效的数据库。

GAUSS-00514: "cannot drop a template database"

SQLSTATE: 42809

错误原因：试图删除模板数据库template0或template1，为非法操作。

解决办法：系统默认模板数据库template0或template1不能被删除，请重新指定需要删除的数据库。

GAUSS-00515: "cannot drop the currently open database"

SQLSTATE: 55006

错误原因：当前待删除的数据库正在被其他用户打开，不能执行删除操作。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请确认当前待删除的数据库是否正在被其他用户打开，并通知用户退出后再次尝试执行删除操作。

GAUSS-00516: "cannot drop the default database"

SQLSTATE: 42809

错误原因：试图删除系统缺省的默认数据库postgres，为无效操作。

解决办法：系统缺省的默认数据库postgres不能被删除，请确认操作是否正确。

GAUSS-00517: "database '%s' is being accessed by other users"

SQLSTATE: 55006

错误原因：当前待删除的数据库正在被其他用户访问。

解决办法：请检查当前待删除的数据库是否正在被其他用户访问，这样会导致数据不一致的情况，需要关闭和退出其他用户访问，并重新尝试删除该数据库。

GAUSS-00519: "permission denied to rename database"

SQLSTATE: 42501

错误原因：当前用户没有权限修改数据库名称。

解决办法：请确认执行当前修改数据库名称操作的用户是否为数据库所有者权限的用户或管理员用户。

GAUSS-00520: "current database cannot be renamed"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：非法操作：不能修改正在使用的数据库名称。

解决办法：请确认是否需要修改当前正在使用的数据库名称，该操作为非法操作，请勿修改正在使用的数据库名称。

27.8.3 GAUSS-00521 -- GAUSS-00530

GAUSS-00521: "cannot change the tablespace of the currently open database"

SQLSTATE: 55006

错误原因：通过ALTER DATABASE SET TABLESPACE语法修改数据库表空间时，该数据库正在被其他用户打开，不能执行当前操作。

解决办法：请确认当前待执行的修改数据库表空间操作中的数据库是否正在被其他用户打开，如果已被其他用户打开，请将数据库退出后再次尝试执行该操作。

GAUSS-00522: "some relations of database '%s' are already in tablespace '%s'"

SQLSTATE: 55000

错误原因：通过ALTER DATABASE SET TABLESPACE语法修改数据库表空间时，该数据库的表空间目录下已经存在表、索引、视图等关系对象，不能执行当前操作。

解决办法：请确认当前待执行的修改数据库表空间操作中的数据库中是否已经存在表、索引、试图等关系对象，需要先删除已存在的对象后再次尝试执行该操作。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00523: "could not remove directory '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00524: "permission denied to change owner of database"

SQLSTATE: 42501

错误原因：使用ALTER DATABASE name OWNER TO newowner语法修改数据库所有者时，当前用户没有权限执行该操作。

解决办法：使用ALTER DATABASE name OWNER TO newowner语法修改数据库所有者时，请确认当前用户是否为数据库所有者权限的用户或管理员用户，其他用户没有权限执行该操作。

GAUSS-00526: "could not create directory '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因："创建数据库的表空间时需要创建表空间对应的目录可能存在以下异常：1.不是管理员用户，没有权限访问该目录；2.文件系统为只读；3.该目录已经存在；4.磁盘已满，没有足够的空间创建目录；5.硬件存在问题导致I/O错误；6.openGauss数据库系统内部错误。"

解决办法："创建数据库的表空间时需要创建表空间对应的目录存在异常，可以通过尝试如下方法排除问题：1.确认是否为管理员用户或当前数据库创建权限；2.确认文件系统为只读，可以修改文件系统权限为可写和可执行；3.如果该目录已经存在，则不需要创建表空间；

GAUSS-00527: "could not stat directory '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建数据库的表空间时需要创建表空间对应的目录是一个无效的非法目录。

解决办法：确认创建数据库的表空间时需要创建表空间对应的目录名是否是一个有效的目录。

GAUSS-00528: "'%s' exists but is not a directory"

SQLSTATE: 42809

错误原因：创建数据库的表空间时该表空间对应的目录无效。

解决办法：确认创建数据库的表空间时需要创建表空间对应的目录名是否是一个有效的目录。

GAUSS-00529: "Permission denied to create tablespace '%s'."

SQLSTATE: 42501

错误原因：当前用户没有权限在数据库中创建一个新的表空间。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：只有系统管理员才能在数据库中创建一个新的表空间，请使用系统管理员权限执行创建表空间操作。

GAUSS-00530: "tablespace location cannot contain single quotes"

SQLSTATE: 42602

错误原因：使用CREATE TABLESPACE tablespace_name ...LOCATION语法指定表空间目录时，位置信息不能使用单引号标识。

解决办法：使用CREATE TABLESPACE tablespace_name ...LOCATION语法指定表空间目录时，位置信息字符串必须用双引号标识。

27.8.4 GAUSS-00531 -- GAUSS-00540

GAUSS-00531: "tablespace location must be an absolute path"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：使用CREATE TABLESPACE tablespace_name ...LOCATION语法指定表空间目录时，位置信息指示的路径错误。

解决办法：使用CREATE TABLESPACE tablespace_name ...LOCATION语法指定表空间目录时，位置信息字符串指定的目录必须是绝对路径。

GAUSS-00532: "tablespace location '%s' is too long"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：使用CREATE TABLESPACE tablespace_name ...LOCATION语法指定表空间目录长度超过了最大长度1024。

解决办法：使用CREATE TABLESPACE tablespace_name ...LOCATION语法指定表空间目录时，位置信息字符串指定的目录长度必须小于系统规定的最大长度1024。

GAUSS-00533: "unacceptable tablespace name '%s'"

SQLSTATE: 42939

错误原因：使用CREATE TABLESPACE tablespace_name创建表空间时，使用了非法的表空间名称。

解决办法：使用CREATE TABLESPACE tablespace_name创建表空间时，表空间名称不能和数据库中的其他表空间重名，且名称不能以"pg"开头，这样的名称留给系统表空间使用。

GAUSS-00534: "tablespace '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：当前创建的表空间名称已经存在导致创建表空间失败。

解决办法：请使用命令"\db"确认当前待创建的表空间是否已经存在，如果存在，请重新命名一个不存在的表空间名称。

GAUSS-00535: "tablespaces are not supported on this platform"

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：不支持表空间。

解决办法：建议不要使用表空间。

GAUSS-00536: "Tablespace '%s' does not exist."

SQLSTATE: 42704

错误原因：通过DROP TABLESPACE删除的表空间不存在。

解决办法：请通过"\db"查询待删除的表空间名称是否存在，系统只支持删除存在的表空间。

GAUSS-00537: "tablespace '%s' is used by partitioned table '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：试图删除用于分区表的表空间为非法操作。

解决办法：请确认待删除的表空间是否被分区表使用，如果被分区表使用则系统不允许删除。

GAUSS-00538: "tablespace '%s' is not empty"

SQLSTATE: 55000

错误原因：删除表空间时候表空间不为空。

解决办法：请确认删除表空间时，表空间为空才能正常删除。

GAUSS-00539: "directory '%s' does not exist"

SQLSTATE: 58P01

错误原因：在创建表空间时表空间目录"$PGDATA/pg_tblspc/"不存在。

解决办法：在创建表空间时需要确认表空间目录"$PGDATA/pg_tblspc/"是否存在，如果不存在，需要重启数据库或单个节点。

GAUSS-00540: "could not set permissions on directory '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在创建表空间时，设置表空间目录"$PGDATA/pg_tblspc/"可读可写可执行权限失败。

解决办法：创建数据库的表空间时设置表空间目录"$PGDATA/pg_tblspc/"目录权限存在异常，可以通过尝试如下方法排除问题：1.确认是否为管理员用户或当前数据库创建权限；2.确认文件系统为只读，可以修改文件系统权限为可写和可执行；3.如果该目录已经存在，则不需要创建表空间。

27.8.5 GAUSS-00541 -- GAUSS-00550

GAUSS-00541: "directory '%s' already in use as a tablespace"

SQLSTATE: 55006

错误原因：为表空间所创建的目录已存在。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：将表空间定义在其他目录下。

GAUSS-00542: "could not remove symbolic link '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：移除符号连接文件失败。

解决办法：确认符号连接指向的有效的文件。

GAUSS-00543: "could not create symbolic link '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建符号连接文件失败。

解决办法：通过检查错误码，可以判断文件操作错误原因（无权限、磁盘满、文件已存在等），并进行相应处理。

GAUSS-00544: "tablespace '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：表空间不存在。

解决办法：检查系统表pg_tablespace中相应表空间是否存在。

GAUSS-00546: "could not create tablespace directory '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建表空间失败。

解决办法：通过检查错误码，可以判断文件操作错误原因（无权限、磁盘满、文件已存在等），并进行相应处理。

GAUSS-00547: "could not access directory '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：访问表空间目录失败。

解决办法：通过检查错误码，可以判断文件操作错误原因（无权限、磁盘满、文件已存在等），并进行相应处理。

GAUSS-00548: "tblspc_redo: unknown op code %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00549: "'%s' is an aggregate function"

SQLSTATE: 42809

错误原因：1.使用DROP FUNCTION删除聚集函数失败；2.使用ALTER FUNCTION修改聚集函数失败；3.pg_get_functiondef获取聚集函数定义失败。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：1.可以使用DROP AGGREGATE删除聚集函数；2.可以使用ALTER AGGREGATE修改聚集函数；3.可以查看系统表pg_aggregate。

GAUSS-00550: "unexpected object type (%d)"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.8.6 GAUSS-00551 -- GAUSS-00560

GAUSS-00551: "could not determine which collation to use for view column '%s'"

SQLSTATE: 42P22

错误原因：对于视图的列无法决策使用哪种排序规则。

解决办法：使用COLLATE子句指定排序规则。

GAUSS-00552: "view must have at least one column"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：定义视图指定的列数少于1个。

解决办法：定义视图至少需要包含一列。

GAUSS-00553: "'%s' is not a view"

SQLSTATE: 42809

错误原因：对象不是一个视图。

解决办法：检查要操作的对象是否是一个视图。

GAUSS-00554: "cannot drop columns from view"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：删除视图中的列失败。

解决办法：视图定义后不能删除其中的列。

GAUSS-00555: "cannot change name of view column '%s' to '%s'"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：修改视图中的列名失败。

解决办法：视图定义后不能其中的列名。

GAUSS-00556: "cannot change data type of view column '%s' from %s to %s"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：CREATE OR REPLACE VIEW定义视图时，新视图和现有视图中列的数据类型不一致。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：保证新视图和现有视图中列的数据类型一致。

GAUSS-00557: "unexpected parse analysis result"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00559: "views must not contain data-modifying statements in WITH"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：定义视图语句中包含WITH子句。

解决办法：保证获取结果的query是单SELECT语句。

GAUSS-00560: "CREATE VIEW specifies more column names than columns"

SQLSTATE: 42601

错误原因：定义视图指定的列比返回结果的列数多。

解决办法：保证指定列数不多于返回结果的列数。

27.8.7 GAUSS-00561 -- GAUSS-00570

GAUSS-00561: "views cannot be unlogged because they do not have storage"

SQLSTATE: 42601

错误原因：定义视图时指定为UNLOGGED。

解决办法：视图没有真正的存储，定义视图时不能指定为UNLOGGED。

GAUSS-00562: "unrecognized value for EXPLAIN option '%s': '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：EXPLAIN FORMAT的参数无法识别。

解决办法：FORMAT参数只能是text、xml、json、yaml之一。

GAUSS-00563: "unrecognized EXPLAIN option '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：EXPLAIN的参数无法识别。

解决办法：EXPLAIN支持的参数包括：analyze、verbose、costs、buffers、nodes、num_nodes、timing、CPU、detail、performance和format。

GAUSS-00564: "EXPLAIN option BUFFERS requires ANALYZE"

SQLSTATE: 22023

错误原因：EXPLAIN BUFFERS没有同时指定ANALYZE。

解决办法：EXPLAIN BUFFERS需要同时指定ANALYZE。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00565: "EXPLAIN option CPU requires ANALYZE"

SQLSTATE: 22023

错误原因：EXPLAIN CPU没有同时指定ANALYZE。

解决办法：EXPLAIN CPU需要同时指定ANALYZE。

GAUSS-00566: "EXPLAIN option DETAIL requires ANALYZE"

SQLSTATE: 22023

错误原因：EXPLAIN DETAIL没有同时指定ANALYZE。

解决办法：EXPLAIN DETAIL需要同时指定ANALYZE。

GAUSS-00567: "EXPLAIN option TIMING requires ANALYZE"

SQLSTATE: 22023

错误原因：EXPLAIN TIMING没有同时指定ANALYZE。

解决办法：EXPLAIN TIMING需要同时指定ANALYZE。

GAUSS-00568: "EXPLAIN %s requires ANALYZE"

SQLSTATE: 22023

错误原因：EXPLAIN CREATE TABLE AS SELECT或EXPLAIN SELECT INTO没有指定ANALYZE。

解决办法：EXPLAIN CREATE TABLE AS SELECT或EXPLAIN SELECT INTO需要指定ANALYZE。

GAUSS-00569: "no tlist entry for key %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：生成的计划问题。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00570: "cache lookup failed for index %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统表缓存查找索引信息失败。

解决办法：检查索引名称是否正确。

27.8.8 GAUSS-00571 -- GAUSS-00580

GAUSS-00571: "unrecognized DISCARD target: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00572: "function '%s' was not called by trigger manager"

SQLSTATE: 39P01

错误原因：函数没有被触发器管理器调用。

解决办法：保证函数作为AFTER ROW trigger被调用。

GAUSS-00573: "function '%s' must be fired AFTER ROW"

SQLSTATE: 39P01

错误原因：函数在AFTER ROW触发器触发之前就被调用。

解决办法：AFTER ROW触发器中的函数应该在触发器触发之后被调用。

GAUSS-00574: "function '%s' must be fired for INSERT or UPDATE"

SQLSTATE: 39P01

错误原因：触发器没有被INSERT/UPDATE语句触发。

解决办法：触发器必须被INSERT/UPDATE语句触发。

GAUSS-00575: "Permission denied to create role with option UNENCRYPTED."

SQLSTATE: XX000

错误原因：CREATE ROLE指定参数UNENCRYPTED报错。

解决办法：密码必须加密，禁止使用密码的明文。

GAUSS-00579: "Permission denied to create role."

SQLSTATE: 42501

错误原因：没有权限创建用户。

解决办法：检查用户权限，是否可以创建用户，权限说明参见《开发者指南》中的“管理数据库安全>管理用户及权限”章节。

GAUSS-00580: "Separation of privileges is used,user can't be created because of too many privileges."

SQLSTATE: 42501

错误原因：使用三权分立，为用户指定的权限太多。

解决办法：确认三权分立下为用户指定的权限没有超出范围。

27.8.9 GAUSS-00581 -- GAUSS-00590

GAUSS-00581: "role name '%s' is reserved"

SQLSTATE: 42939

错误原因：用户名是保留关键字。

解决办法：用户名不能是public或none。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00582: "role '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：创建的用户已存在。

解决办法：使用新的用户名。

GAUSS-00584: "The password does not satisfy the complexity requirement"

SQLSTATE: XX000

错误原因：密码不符合复杂性要求。

解决办法："请参照密码规则进行修改：1. 不能和用户名相同。2. 至少包含大写字母（A-Z），小写字母（a-z），数字（0-9），非字母数字字符（限定为~!@#$%^&*()-_=+\|[{}];:,<.>/?）四类字符中的三类字符"，且不少于8个字符。

GAUSS-00588: "The password could not be NULL."

SQLSTATE: XX000

错误原因：密码为空。

解决办法：密码不允许为空。

GAUSS-00589: "unacceptable user name: fail to create same name schema for user '%s'"

SQLSTATE: 42939

错误原因：用户名非法，创建同名的schema失败。

解决办法：用户名不能以'pg_'开头，'pg_'开头主要用作系统模式。

GAUSS-00590: "the relation pg_user_status is invalid"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.8.10 GAUSS-00591 -- GAUSS-00600

GAUSS-00591: "role '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：用户不存在。

解决办法：查看系统表pg_roles确认用户是否存在。

GAUSS-00593: "Permission denied to change privilege of the initial account."

SQLSTATE: 42501

错误原因：修改初始用户权限失败。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：查看系统表确认当前用户是否有权限。

GAUSS-00594: "Permission denied to change password of the initial account."

SQLSTATE: 42501

错误原因：修改初始用户密码失败。

解决办法：查看系统表确认当前用户是否有权限。

27.9 GAUSS-00601 -- GAUSS-00700

27.9.1 GAUSS-00601 -- GAUSS-00610

GAUSS-00601: "Permission denied."

SQLSTATE: 42501

错误原因：CREATE/ALTER/DROP ROLE没有权限操作失败。

解决办法：确认当前用户是否有权限。

GAUSS-00602: "Separation of privileges is used,user can't be altered because of too many privileges."

SQLSTATE: 42501

错误原因：使用三权分立，为用户指定的权限超出范围。

解决办法：确认三权分立下为用户指定的权限没有超出范围。

GAUSS-00603: "The account has been locked."

SQLSTATE: 28000

错误原因：非法操作，帐号被锁定。

解决办法：联系系统管理员进行处理。通常系统管理员会确认该用户是否有非法操作。确认无非法操作后才会协助进行帐号解锁。

GAUSS-00606: "The role's password is null in pg_authid, REPLACE should not be specified."

SQLSTATE: XX000

错误原因：修改密码失败，用户未指定密码，不能指定REPLACE。

解决办法：请指定密码。

GAUSS-00610: "Permission denied to drop role."

SQLSTATE: 42501

错误原因：DROP ROLE失败，没有权限。

解决办法：确认当前用户是否有权限。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.9.2 GAUSS-00611 -- GAUSS-00620

GAUSS-00611: "fail to drop the current schema"

SQLSTATE: 55006

错误原因：DROP ROLE失败，删除当前schema失败。

解决办法：不能删除当前用户。

GAUSS-00612: "current user cannot be dropped"

SQLSTATE: 55006

错误原因：DROP ROLE失败，当前用户不能被删除。

解决办法：不能删除当前用户。

GAUSS-00613: "session user cannot be dropped"

SQLSTATE: 55006

错误原因：DROP ROLE失败，连接当前会话的用户不能删除。

解决办法：不能删除当前会员用户。

GAUSS-00615: "role '%s' cannot be dropped because some objects depend on it"

SQLSTATE: 2BP01

错误原因：DROP ROLE失败，存在依赖当前用户的对象。

解决办法：消除依赖后重新尝试。

GAUSS-00616: "session user cannot be renamed"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：更名失败，当前会话用户不能更名。

解决办法：请使用其他有权限的用户重试。

GAUSS-00617: "current user cannot be renamed"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：更名失败，当前用户不能被更名。

解决办法：当前会话用户不能更名。

GAUSS-00620: "Permission denied to rename role."

SQLSTATE: 42501

错误原因：没有权限对用户进行重命名。

解决办法：请确认当前用户是否有权限。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.9.3 GAUSS-00621 -- GAUSS-00630

GAUSS-00621: "column names cannot be included in GRANT/REVOKE ROLE"

SQLSTATE: 0LP01

错误原因：GRANT/REVOKE ROLE包含列名。

解决办法：GRANT/REVOKE ROLE不能包含列名。

GAUSS-00622: "Permission denied to drop objects."

SQLSTATE: 42501

错误原因：删除用户拥有的对象失败。

解决办法：确认当前用户是否有权限。

GAUSS-00623: "Permission denied to reassign objects."

SQLSTATE: 42501

错误原因：重新为用户分配对象失败。

解决办法：确认当前用户是否有权限。

GAUSS-00625: "must have admin option on role '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统管理员用户却不具有SYSADMIN属性。

解决办法：创建系统管理员用户时，请指定SYSADMIN属性。

GAUSS-00626: "must be system admin to set grantor"

SQLSTATE: 42501

错误原因：设置权限授予者失败。

解决办法：请使用系统管理员权限设置权限授予者。

GAUSS-00627: "role '%s' is a member of role '%s'"

SQLSTATE: 0LP01

错误原因：目标用户已经是某个用户的成员。

解决办法：检查目标用户是否已经是某个用户的成员。

GAUSS-00628: "schema '%s' doesnot exist"

SQLSTATE: 3F000

错误原因：schema不存在。

解决办法：检查schema是否存在。

GAUSS-00629: "cannot cancel current session's query"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42601

错误原因：cancel当前session的查询失败。

解决办法：检查是否当前session对用户拥有的对象进行加锁。

GAUSS-00630: "md5-password encryption failed."

SQLSTATE: XX000

错误原因：MD5加密失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.9.4 GAUSS-00631 -- GAUSS-00640

GAUSS-00631: "sha256-password encryption failed."

SQLSTATE: XX000

错误原因：SHA256加密失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00633: "Password must contain at least %d upper characters."

SQLSTATE: 28P01

错误原因：密码应至少包含由GUC参数password_min_uppercase指定个数的大写字母。

解决办法：在密码中添加大写字母以满足参数要求。

GAUSS-00634: "Password must contain at least %d lower characters."

SQLSTATE: 28P01

错误原因：密码应至少包含由GUC参数password_min_lowercase指定个数的小写字母。

解决办法：在密码中添加小写字母以满足参数要求。

GAUSS-00635: "Password must contain at least %d digital characters."

SQLSTATE: 28P01

错误原因：密码应至少包含由GUC参数password_min_digital指定个数的数字。

解决办法：在密码中添加数字以满足参数要求。

GAUSS-00636: "Password must contain at least %d special characters."

SQLSTATE: 28P01

错误原因：密码应至少包含由GUC参数password_min_special指定个数的特殊字符。

解决办法：在密码中添加特殊字符以满足参数要求。

GAUSS-00637: "Password must contain at least three kinds of characters."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 28P01

错误原因：密码包含的字符类型少于3种。

解决办法："请参照密码规则进行修改：1. 密码默认不少于8个字符。2. 不能和用户名相同。3. 至少包含大写字母（A-Z），小写字母（a-z），数字（0-9），非字母数字字符（限定为~!@#$%^&*()-_=+\|[{}];:,<.>/?）四类字符中的三类字符。"

GAUSS-00638: "The parameter roleID of CheckPasswordComplexity is NULL"

SQLSTATE: XX000

错误原因：密码复杂性检查失败，roleID为空。

解决办法：roleID不能为空。

GAUSS-00639: "The parameter newPasswd of CheckPasswordComplexity is NULL"

SQLSTATE: XX000

错误原因：密码复杂性检查失败，新密码为空。

解决办法：新密码不能为空，请重新输入。

GAUSS-00640: "Password should not equal to the rolname."

SQLSTATE: XX000

错误原因：新密码和用户名相同。

解决办法：不允许密码和用户名相同。请重新选择符合要求的密码。

27.9.5 GAUSS-00641 -- GAUSS-00650

GAUSS-00641: "reverse_string failed, possibility out of memory"

SQLSTATE: XX000

错误原因：密码字符串反转失败。

解决办法：内部错误，检查是否发生OOM。

GAUSS-00644: "New password should not equal to the reverse of old ones."

SQLSTATE: XX000

错误原因：新密码和旧密码的反转相同。

解决办法：不能和旧密码的反转相同，换一个新的重试。

GAUSS-00645: "the parameter passwd of AddAuthHistory is null"

SQLSTATE: XX000

错误原因：添加密码修改记录时密码为空。

解决办法：添加密码修改记录时密码不能为空。

GAUSS-00646: "sha256-password encryption failed"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：SHA256加密失败。

解决办法：内部错误。

GAUSS-00647: "The password cannot be reused."

SQLSTATE: XX000

错误原因： 密码不能被重用。

解决办法：检查新密码与旧密码是否相同，重用条件是否满足。

GAUSS-00648: "TryLockAccount(): roleid is not valid."

SQLSTATE: XX000

错误原因：roleid无效。

解决办法：检查roleid是否合法。

GAUSS-00649: "Permission denied."

SQLSTATE: XX000

错误原因：CREATE/ALTER/DROP ROLE没有权限操作失败。

解决办法：确认当前用户是否有权限。

GAUSS-00650: "TryLockAccount(): parameter extrafails is less than zero."

SQLSTATE: XX000

错误原因：参数extrafails小于0。

解决办法：保证参数extrafails不小于0。

27.9.6 GAUSS-00651 -- GAUSS-00660

GAUSS-00651: "The tuple of pg_user_status not found"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00652: "TryUnlockAccount(): roleid is not valid."

SQLSTATE: XX000

错误原因：roleid无效。

解决办法：检查roleid是否合法。

GAUSS-00653: "IsAccountLocked(): roleid is not valid."

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：roleid无效。

解决办法：检查roleid是否合法。

GAUSS-00654: "getAccountLockedStyle: roleid is not valid."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00655: "DropUserStatus(): roleid is not valid."

SQLSTATE: XX000

错误原因：roleid无效。

解决办法：检查roleid是否合法。

GAUSS-00656: "Invalid username/password,login denied."

SQLSTATE: 42704

错误原因：用户名或密码无效，登录失败。

解决办法：检查登录的用户名和密码是否有效。

GAUSS-00657: "User's passwordtime in pg_auth_history is 0."

SQLSTATE: 28P01

错误原因：pg_auth_history中对应用户的passwordtime为空。

解决办法：此列理论上不会为空，若出现问题，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00658: "aggregate stype must be specified"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：聚集函数定义时stype没有指定。

解决办法：聚集函数定义时必须指定stype。

GAUSS-00659: "aggregate sfunc must be specified"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：聚集函数定义时sfunc没有指定。

解决办法：聚集函数定义时必须指定sfunc。

GAUSS-00660: "aggregate input type must be specified"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：聚集函数定义时input type没有指定。

解决办法：聚集函数定义时必须指定input type。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.9.7 GAUSS-00661 -- GAUSS-00670

GAUSS-00661: "basetype is redundant with aggregate input type specification"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：聚集函数定义时参数发生冗余。

解决办法：pg8.2之后使用新风格定的聚集函数，不用再指定basetype来表述输入类型。

GAUSS-00662: "aggregate transition data type cannot be %s"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：聚集函数转换的数据类型有误。

解决办法：转换类型不能为pseudo-type，对于初始用户转换类型可以为internal。

GAUSS-00663: "function %s already exists in schema '%s'"

SQLSTATE: 42723

错误原因：模式下函数已存在。

解决办法：检查是否存在已定义的同名函数。

GAUSS-00664: "Unsupport feature"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不支持的特性。

解决办法：列存表不支持继承和CREATE TABLE OF TYPENAME，检查表定义语句。

GAUSS-00665: "column store unsupport constraint '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：定义列存表不支持的约束。

解决办法：列存表仅支持NULL、NOT NULL、DEFAULT、CLUSTER约束。

GAUSS-00666: "PARTIAL_CLUSTER_ROWS cannot be less than MAX_BATCHROW."

SQLSTATE: 42P16

错误原因：PARTIAL_CLUSTER_ROWS小于MAX_BATCHROW。

解决办法：PARTIAL_CLUSTER_ROWS必须大于或等于MAX_BATCHROW。

GAUSS-00667: "ON COMMIT can only be used on temporary tables"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：ON COMMIT参数用于非临时表。

解决办法：ON COMMIT参数只能用于临时表。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00668: "constraints on foreign tables are not supported"

SQLSTATE: 42809

错误原因：为外表定义约束。

解决办法：外表不支持约束。

GAUSS-00669: "cannot create temporary table within security-restricted operation"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 安全限制的情形下创建临时表。

解决办法：安全限制的情形下禁止创建临时表。

GAUSS-00670: "only shared relations can be placed in pg_global tablespace"

SQLSTATE: 22023

错误原因：用户定义的relation不能置于pg_global表空间下。

解决办法：只有共享的relation可以置于pg_global表空间下。

27.9.8 GAUSS-00671 -- GAUSS-00680

GAUSS-00673: "default values on foreign tables are not supported"

SQLSTATE: 42809

错误原因：定义外表时列指定默认值。

解决办法：外表不支持列指定默认值。

GAUSS-00674: "No Datanode defined in cluster"

SQLSTATE: 42704

错误原因：数据节点未定义。

解决办法：为当前数据库创建数据节点。

GAUSS-00675: "DROP INDEX CONCURRENTLY does not support dropping multiple objects"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：DROP INDEX CONCURRENTLY语句删除多个对象，因为此语句不支持删除多个对象。

解决办法：禁止删除多个对象的操作。

GAUSS-00676: "DROP INDEX CONCURRENTLY does not support CASCADE"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：DROP INDEX CONCURRENTLY语句指定CASCADE。

解决办法：DROP INDEX CONCURRENTLY语句不支持指定CASCADE。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00677: "unrecognized drop object type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：对象drop类型不支持。

解决办法：检查对象drop类型是否支持。

GAUSS-00678: "permission denied: '%s' is a system catalog"

SQLSTATE: 42501

错误原因：该表为系统表，用户没有权限删除系统表。

解决办法：禁止删除系统表。

27.9.9 GAUSS-00681 -- GAUSS-00690

GAUSS-00681: "'%s' is not a table"

SQLSTATE: 42809

错误原因：truncate的对象不是一个表。

解决办法：truncate的对象需要是一个表。

GAUSS-00682: "cannot truncate temporary tables of other sessions"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：truncate其他session的临时表。

解决办法：请勿truncate其他session的临时表。

GAUSS-00683: "tables can have at most %d columns"

SQLSTATE: 54011

错误原因：表超过1600列。

解决办法：表最多拥有1600列。

GAUSS-00684: "cannot inherit from temporary relation '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：继承临时表。

解决办法：临时表仅当前session可见，请勿继承临时表。

GAUSS-00685: "cannot inherit from temporary relation of another session"

SQLSTATE: 42809

错误原因：继承临时表。

解决办法：临时表仅当前session可见，请勿继承临时表。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00686: "relation '%s' would be inherited from more than once"

SQLSTATE: 42P07

错误原因：表被继承多次。

解决办法：检查建表语句，确保继承的表中没有重复表。

GAUSS-00687: "inherited column '%s' has a type conflict"

SQLSTATE: 42804

错误原因：继承的列存在类型冲突。

解决办法：检查类型是否一致。

GAUSS-00688: "inherited column '%s' has a collation conflict"

SQLSTATE: 42P21

错误原因：继承的列存在排序规则冲突。

解决办法：检查排序规则是否一致。

GAUSS-00689: "inherited column '%s' has a storage parameter conflict"

SQLSTATE: 42804

错误原因：继承的列存在存储参数冲突。

解决办法：检查存储参数是否一致。

GAUSS-00690: "column '%s' has a type conflict"

SQLSTATE: 42804

错误原因：列存在类型冲突。

解决办法：检查类型是否一致。

27.9.10 GAUSS-00691 -- GAUSS-00700

GAUSS-00691: "column '%s' has a collation conflict"

SQLSTATE: 42P21

错误原因：列存在排序规则冲突。

解决办法：检查排序规则是否一致。

GAUSS-00692: "column '%s' has a storage parameter conflict"

SQLSTATE: 42804

错误原因：列存在存储参数冲突。

解决办法：检查存储参数是否一致。

GAUSS-00693: "column '%s' inherits conflicting default values"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42611

错误原因：列继承与默认值冲突。

解决办法：列继承不能和默认值冲突。

GAUSS-00694: "check constraint name '%s' appears multiple times but with different expressions"

SQLSTATE: 42710

错误原因：不同表达式的check约束名出现多次。

解决办法：检查不同表达式的check约束名是否出现多次。

GAUSS-00695: "cannot rename column of typed table"

SQLSTATE: 42809

错误原因：对type进行更名操作。

解决办法：不能修改type的列名。

GAUSS-00696: "'%s' is not a table, view, composite type, index, or foreign table"

SQLSTATE: 42809

错误原因：更名的对象不是一个表。

解决办法：不能修改视图、类型、索引或外表的列名。

GAUSS-00697: "inherited column '%s' must be renamed in child tables too"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：继承的列在更名时没有在子表中进行修改。

解决办法：继承的列在更名时必须在子表中进行修改。

GAUSS-00698: "cannot rename system column '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：修改系统预留列的列名。

解决办法：不支持修改系统预留列的列名。

GAUSS-00699: "cannot rename inherited column '%s'"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：修改继承的列名。

解决办法：禁止修改继承的列名。

GAUSS-00700: "inherited constraint '%s' must be renamed in child tables too"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：继承的约束在更名时没有在子表中进行修改。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：继承的约束在更名时必须在子表中进行修改。

27.10 GAUSS-00701 -- GAUSS-00800

27.10.1 GAUSS-00701 -- GAUSS-00710

GAUSS-00701: "cannot rename inherited constraint '%s'"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：修改继承的约束名。

解决办法：禁止修改继承的约束名。

GAUSS-00702: "relation '%s' already exists"

SQLSTATE: 42P07

错误原因：relation已存在。

解决办法：检查是否存在重名的relation。

GAUSS-00706: "partition '%s' of relation '%s' already exists"

SQLSTATE: 42P07

错误原因：同名的表分区已存在。

解决办法：检查同名的分区是否已经存在。

GAUSS-00710: "cache lookup failed for partition %u of relation %u"

SQLSTATE: 42704

错误原因：提示的partition查找失败。

解决办法：系统异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.10.2 GAUSS-00711 -- GAUSS-00720

GAUSS-00711: "cannot %s '%s' because it is being used by active queries in this session"

SQLSTATE: 55006

错误原因：需要进行修改的对象正在被使用。

解决办法：可以等当前活跃的查询结束再进行重试。

GAUSS-00712: "cannot %s '%s' because it has pending trigger events"

SQLSTATE: 55006

错误原因：修改表时发现有挂起的触发器事件。

解决办法：等待挂起的触发器事件处理完成后再进行重试。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00713: "Un-support feature"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持的特性。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-00714: "unrecognized alter table type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：表更改类型不支持。

解决办法：检查表更改类型是否支持。

GAUSS-00715: "Incompatible operation with data redistribution"

SQLSTATE: 54001

错误原因：ALTER操作与数据重分布不兼容。

解决办法：使用与数据重分布兼容的ALTER操作。

GAUSS-00716: "cannot set with oids on partitioned table"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：修改分区表的oids。

解决办法：请勿修改分区表的oids。

GAUSS-00717: "cannot set without oids on partitioned table"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：修改分区表的oids。

解决办法：请勿修改分区表的oids。

GAUSS-00718: "cannot rewrite temporary tables of other sessions"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：重写其他session的临时表。

解决办法：请勿重写其他session的临时表。

GAUSS-00719: "cannot rewrite system relation '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：重写系统表。

解决办法：请勿重写系统表。

27.10.3 GAUSS-00721 -- GAUSS-00730

GAUSS-00721: "column '%s' contains null values"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 23502

错误原因：不允许为空的列中包含空值。

解决办法：检查是否存在非空约束的冲突。

GAUSS-00722: "check constraint '%s' is violated by some row"

SQLSTATE: 23514

错误原因：一些行违反了check约束。

解决办法：检查是否存在check约束冲突。

GAUSS-00723: "cannot alter type '%s' because column '%s.%s' uses it"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：列类型不允许修改，因为有其它列依赖。

解决办法：确认是否存在列的依赖，如果是，需要删除对应对象后进行列类型修改。

GAUSS-00724: "cannot alter foreign table '%s' because column '%s.%s' uses its row type"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：修改外部表失败，有列正在使用它的行类型。

解决办法：确认是否存在列的依赖，如果是，需要删除对应对象后进行表修改。

GAUSS-00725: "cannot alter table '%s' because column '%s.%s' uses its row type"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：修改表失败，有列正在使用它的行类型。

解决办法：确认是否存在列的依赖，如果是，需要删除对应对象后进行表修改。

GAUSS-00726: "cannot alter type '%s' because it is the type of a typed table"

SQLSTATE: 2BP01

错误原因：修改类型失败，它是一个type表的类型。

解决办法：使用ALTER ... CASCADE同时修改type表。

GAUSS-00727: "type %s is not a composite type"

SQLSTATE: 42809

错误原因：CREATE TABLE OF/ALTER TABLE OF的类型不是复合类型。

解决办法：使用复合类型重试。

GAUSS-00728: "cannot add column to typed table"

SQLSTATE: 42809

错误原因：为类型表增加列。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：不允许为类型表增加列。

GAUSS-00729: "type '%s' is not supported in column store"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：列式存储不支持此字段类型。

解决办法：请选择合适字段类型，再次执行操作。

GAUSS-00730: "default value cannot reference to a column"

SQLSTATE: 42809

错误原因：默认值不能用于一个列。

解决办法：检查默认值是否包含在双引号里面。

27.10.4 GAUSS-00731 -- GAUSS-00740

GAUSS-00731: "child table '%s' has different type for column '%s'"

SQLSTATE: 42804

错误原因：AddColumn操作时，向parent添加一列，检测到child table与添加列有相同的列名，但是类型不一样，本操作不能执行。

解决办法：建议修改添加列类型，使其与child table有相同的类型。

GAUSS-00732: "child table '%s' has different collation for column '%s'"

SQLSTATE: 42P21

错误原因：AddColumn操作时，向parent添加一列，检测到child table与添加列有相同的列名，但是排序方式(collation)不一样，本操作不能执行。

解决办法：建议修改添加列排序方式(collation)，使其与child table有相同的排序方式。

GAUSS-00733: "child table '%s' has a conflicting '%s' column"

SQLSTATE: 42804

错误原因：AddColumn操作时，向parent添加一列，检测到child table与添加列有相同的列名，child table与新添加列冲突，本操作不能执行。

解决办法：建议修改添加列，避免与child table发生冲突。

GAUSS-00735: "column must be added to child tables too"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：AddColumn操作时，向parent table添加一列，新添列必须添加到child table中，否则不能执行。

解决办法：建议将向parent table新添列递归的添加到child table中。

GAUSS-00736: "column '%s' of relation '%s' already exists"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42701

错误原因：当向关系表添加列或更改列名时，发现该表中已经存在该列名。

解决办法：重新指定列名。

GAUSS-00737: "cannot alter system column '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE ALTER COLUMN DROP操作时，系统表的列不能被修改。

解决办法：建议取消本操作，系统表的列不能被修改。

GAUSS-00738: "column '%s' is in a primary key"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：ALTER TABLE ALTER COLUMN DROP操作时，表的主键不能被修改。

解决办法：建议取消本操作，表的主键不能被修改。

GAUSS-00739: "'%s' is not a table, index, or foreign table"

SQLSTATE: 42809

错误原因：ALTER TABLE ALTER COLUMN SET STATISTICS操作时，修改的目标不是表，索引或者外表，本操作不能执行。

解决办法：建议将修改设置为表、索引或外表，或取消本操作。

GAUSS-00740: "statistics target %d is too low"

SQLSTATE: 22023

错误原因：ALTER TABLE ALTER COLUMN SET STATISTICS操作时，统计目标值过小。

解决办法：建议将统计目标值限制在有效范围内。

27.10.5 GAUSS-00741 -- GAUSS-00750

GAUSS-00741: "invalid storage type '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：ALTER TABLE ALTER COLUMN SET STORAGE操作时，目标为无效的数据存储类型。

解决办法：建议将操作目标更改为有效的存储类型。

GAUSS-00742: "column data type %s can only have storage PLAIN"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE ALTER COLUMN SET STORAGE操作时，列存储类型只能设置为PLAIN类型。

解决办法：将建议将列数据存储类型设置PLAIN类型。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00743: "cannot drop column from typed table"

SQLSTATE: 42809

错误原因：ALTER TABLE DROP COLUMN操作时，类型表的列不能被删除。

解决办法：不支持删除类型表的列，建议取消本操作。

GAUSS-00745: "cannot drop system column '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE DROP COLUMN操作时，系统表的列不能被删除。

解决办法：不支持删除系统表的列，建议取消本操作。

GAUSS-00747: "cache lookup failed for attribute '%s' of relation %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：提示的列查找失败。

解决办法：系统异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00748: "relation %u has non-inherited attribute '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：被继承表没有相应的继承列。

解决办法：系统异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00749: "index '%s' is not unique"

SQLSTATE: XX000

错误原因：添加unique约束涉及的index不带unique属性。

解决办法：系统异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00750: "constraint '%s' for relation '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：ALTER TABLE ADD CONSTRAINT操作时，新增约束已经存在，不能执行。

解决办法：新增约束已经存在，建议更改新增约束。

27.10.6 GAUSS-00751 -- GAUSS-00760

GAUSS-00751: "cluster key for relation '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：ALTER TABLE ADD CONSTRAINT操作时，关系表的cluster key已经存在，不能执行。

解决办法：新增约束已经存在，建议更改新增约束。

GAUSS-00753: "referenced relation '%s' is not a table"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42809

错误原因：为表添加外键限制时，外键约束的参考表必须是普通表。

解决办法：外键约束的参考表只能是普通表。

GAUSS-00754: "Invalid FOREIGN KEY constraints"

SQLSTATE: 42809

错误原因：分区表可以创建外键约束，但是外键约束的参考表只能为普通表，不能为分区表。

解决办法：分区表可以创建外键约束，但是外键约束的参考表不能为分区表，建议修改外键约束的参照表。

GAUSS-00755: "constraints on permanent tables may reference only permanent tables"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：普通表的外键约束限制只能参照普通表。

解决办法：建议修改外键约束限制为普通表。

GAUSS-00756: "constraints on unlogged tables may reference only permanent or unlogged tables"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：unlogged表的外键约束限制只能参照普通表或unlogged表。

解决办法：unlogged表的约束限制只能参照普通表或unlogged表。

GAUSS-00757: "constraints on temporary tables may reference only temporary tables"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：临时表的外键约束限制只能参照表临时表。

解决办法：建议更改外键约束限制或者取消本操作。

GAUSS-00758: "constraints on temporary tables must involve temporary tables of this session"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：临时表的外键约束必需参照是本地临时表。

解决办法：建议更改外键约束限制或者取消本操作。

GAUSS-00759: "number of referencing and referenced columns for foreign key disagree"

SQLSTATE: 42830

错误原因：为表添加外键约束时，被约束的字段数目需要和被引用的字段数目相同。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：建议更改外键约束操作，使被约束的字段数目与被引用的字段数目相同。

GAUSS-00760: "only b-tree indexes are supported for foreign keys"

SQLSTATE: XX000

错误原因：外键对应主键的索引不是b-tree索引。

解决办法：检查主键唯一约束索引是否是b-tree索引。

27.10.7 GAUSS-00761 -- GAUSS-00770

GAUSS-00761: "missing operator %d(%u,%u) in opfamily %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00762: "foreign key constraint '%s' cannot be implemented"

SQLSTATE: 42804

错误原因：为表添加外键约束时，被约束的字段类型需要和被引用的字段类型相同。

解决办法：建议更改外键约束操作，使被约束的字段类型与被引用的字段类型相同。

GAUSS-00763: "Cannot create foreign key whose evaluation cannot be enforced to remote nodes"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：为表添加外键约束时，无法引用到远程节点。

解决办法：无法创建引用到远程节点的外键约束，建议取消本操作。

GAUSS-00764: "constraint '%s' of relation '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：ALTER TABLE VALIDATE CONSTRAINT操作时，该表的约束不存在。

解决办法：建议更改为已经存在的约束，或者取消本操作。

GAUSS-00765: "constraint '%s' of relation '%s' is not a foreign key or check constraint"

SQLSTATE: 42809

错误原因：ALTER TABLE VALIDATE CONSTRAINT操作时，该关系约束不是外键或CHECK CONSTRAINT。

解决办法：建议更改此操作，或取消本操作。

GAUSS-00766: "constraint must be validated on child tables too"

SQLSTATE: 42P16

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：ALTER TABLE VALIDATE CONSTRAINT操作时，parent table添加的约束同样应添加到child table上。

解决办法：建议对parent table添加的约束同样添加到child table上。

GAUSS-00767: "column '%s' referenced in foreign key constraint does not exist"

SQLSTATE: 42703

错误原因：关系表外键约束的参考列不存在。

解决办法：建议更改本外键约束。

GAUSS-00768: "cannot have more than %d keys in a foreign key"

SQLSTATE: 54011

错误原因：外键的参照列数目超过32。

解决办法：建议限制外键参照列的数目。

GAUSS-00769: "cannot use a deferrable primary key for referenced table '%s'"

SQLSTATE: 55000

错误原因：GetPrimaryKey操作，deferrable primary key不能执行此操作。

解决办法：建议取消本操作。

GAUSS-00770: "there is no primary key for referenced table '%s'"

SQLSTATE: 42704

错误原因：GetPrimaryKey操作，被参考表没有主键。

解决办法：建议取消本操作。

27.10.8 GAUSS-00771 -- GAUSS-00780

GAUSS-00771: "cannot use a deferrable unique constraint for referenced table '%s'"

SQLSTATE: 55000

错误原因：外键不能依赖deferrable unique constraint。

解决办法：建议更改外键依赖。

GAUSS-00772: "there is no unique constraint matching given keys for referenced table '%s'"

SQLSTATE: 42830

错误原因：外键依赖表的键不满足唯一性约束。

解决办法：建议更改外键依赖。

GAUSS-00773: "could not find cast from %u to %u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：找不到类型之间的转换方式。

解决办法：查找pg_cast系统表是否有对应的类型转换方式，如果没有请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00774: "null conbin for constraint %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：约束属性为空。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00775: "unrecognized FK action type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：外键触发器类型不存在。

解决办法：检查对应的外键触发器类型。

GAUSS-00776: "cannot drop inherited constraint '%s' of relation '%s'"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：ALTER TABLE DROP CONSTRAINT操作，不能删除继承的约束关系。

解决办法：不能删除继承的约束，建议更改本操作。

GAUSS-00777: "relation %u has non-inherited constraint '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：被继承表没有相应的继承约束。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00778: "cannot alter column type of typed table"

SQLSTATE: 42809

错误原因：ALTER COLUMN TYPE操作，不能更改类型表的列类型。

解决办法：不能更改类型表的列类型，建议更改本操作。

GAUSS-00779: "cannot alter inherited column '%s'"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：ALTER COLUMN TYPE操作，不能更改继承表的列的类型。

解决办法：不能更改类型表的列类型，建议更改本操作。

27.10.9 GAUSS-00781 -- GAUSS-00790

GAUSS-00781: "cannot alter data type of distribute column"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER COLUMN TYPE操作，不能修改表的分布列的类型。

解决办法：不能更改类型表的列类型，建议更改本操作。

GAUSS-00784: "cannot use subquery in transform expression"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER COLUMN TYPE操作，转换表达式不能包含子查询。

解决办法：转换表达式不能包含子查询，建议更改本操作。

GAUSS-00785: "cannot use aggregate function in transform expression"

SQLSTATE: 42803

错误原因：ALTER COLUMN TYPE操作，转换表达式不能使用聚合函数。

解决办法：转换表达式不支持聚合函数，建议更改本操作。

GAUSS-00786: "cannot use window function in transform expression"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：ALTER COLUMN TYPE操作，转换表达式不能使用window函数。

解决办法：转换表达式不支持window函数，建议更改本操作。

GAUSS-00788: "type of inherited column '%s' must be changed in child tables too"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：ALTER COLUMN TYPE操作，当parent table列的类型改变时，child table列类型也要随之改变。

解决办法：建议语句中指明子表随父表的变化递归变化。

GAUSS-00789: "cannot alter data type of partitioning column '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER COLUMN TYPE操作，不能更改分区表的列类型。

解决办法：分区表不支持更改列类型，建议更改本操作。

GAUSS-00790: "cannot alter type of column '%s' twice"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER COLUMN TYPE操作，不能同时两次更改某一列类型。

解决办法：不支持同时两次更改列类型，建议更改本操作。

27.10.10 GAUSS-00791 -- GAUSS-00800

GAUSS-00791: "default for column '%s' cannot be cast automatically to type %s"

SQLSTATE: 42804

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：ALTER COLUMN TYPE操作，默认表达式不支持自动转换某类型。

解决办法：默认表达式不支持自动转换某类型，建议更改本操作。

GAUSS-00792: "cannot alter type of a pinned column"

SQLSTATE: XX000

错误原因：该列被其它对象依赖，不允许更改类型。

解决办法：查找对象被依赖的原因，去除依赖后进行类型更改。

GAUSS-00793: "unexpected object depending on column: %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：依赖类型对象不存在。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00794: "cannot alter type of a column used by a view or rule"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER COLUMN TYPE操作，不能通过视图或者规则更改列类型。

解决办法：视图和规则不支持更改列类型，建议更改本操作。

GAUSS-00795: "cannot alter type of a column used in a trigger definition"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER COLUMN TYPE操作，触发器定义中不能更改列类型。

解决办法：触发器定义不能更改列类型，建议更改本操作。

GAUSS-00796: "unrecognized object class: %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00797: "found unexpected dependency type '%c'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：依赖类型异常。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00798: "found unexpected dependency for column"

SQLSTATE: XX000

错误原因：列依赖类型异常。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00799: "foreign table '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：ALTER COLUMN OPTIONS操作，外表不存在。

解决办法：建议更改本操作。

GAUSS-00800: "unexpected statement type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：表更改语句的子类型异常。

解决办法：请检查SQL语句是否支持。

27.11 GAUSS-00801 -- GAUSS-00900

27.11.1 GAUSS-00801 -- GAUSS-00810

GAUSS-00801: "null conpfeqop for constraint %u"

SQLSTATE: XX005

错误原因：约束属性为空。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00802: "conpfeqop is not a 1-D Oid array"

SQLSTATE: 42804

错误原因：约束数组不为一维数组。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00803: "cannot change owner of sequence '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE OWNER操作，sequence的所属者不能更改其所属者。

解决办法：sequence所属者自己不能更改其所属者，建议取消本操作。

GAUSS-00804: "'%s' is a composite type"

SQLSTATE: 42809

错误原因：ALTER TABLE OWNER操作，复合类型所有者不能被更改。

解决办法：不能更改复合类型的所属者，建议取消本操作。

GAUSS-00805: "'%s' is not a table, view, sequence, or foreign table"

SQLSTATE: 42809

错误原因：ALTER TABLE OWNER操作，被更改对象必须是表、视图、sequence或外表，否则不能执行。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：表、视图、sequence以及外表之外其他对象不能更改所有者，建议更改本操作。

GAUSS-00806: "index '%s' for table '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：ALTER TABLE CLUSTER ON操作，表的索引不存在。

解决办法：表的索引不存在无法设置Cluster，建议更改本操作。

GAUSS-00807: "cannot have multiple SET TABLESPACE subcommands"

SQLSTATE: 42601

错误原因：ALTER TABLE SET TABLESPACE操作，不能有多条SET TABLESPACE子命令。

解决办法：不支持多条SET TABLESPACE子命令，建议更改本操作。

GAUSS-00808: "relkind of psort tuple shouldn't be '%c'."

SQLSTATE: XX000

错误原因：设置psort参数涉及的表类型不对。

解决办法：检查表类型是否为列存表。

GAUSS-00809: "psort tuple doesn't have the correct ORIENTATION value."

SQLSTATE: XX000

错误原因：设置psort参数涉及的表类型不对。

解决办法：检查表类型是否为列存表。

GAUSS-00810: "cache lookup failed for relation %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因： ALTER TABLE SET TABLESPACE操作，关系不存在。

解决办法：无法找到关系表，建议更改本操作。

27.11.2 GAUSS-00811 -- GAUSS-00820

GAUSS-00811: "'%s' is not a table, index, or TOAST table"

SQLSTATE: 42809

错误原因：Set, reset, or replace reloptions操作，对象必须是表、索引或TOAST表。

解决办法：表、索引及TOAST表外，不能进行此操作。

GAUSS-00812: "can not set tablespace for partition of neither table nor index"

SQLSTATE: 42601

错误原因：除表、索引外的其他对象都不能对分区表设置表空间。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：只有表、索引能对分区设置表空间，建议更改此操作。

GAUSS-00816: "cache lookup failed for partition %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：缓存中分区查找失败。

解决办法：建议更换为有效分区。

GAUSS-00817: "cannot move system relation '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE SET TABLESPACE操作，系统表不能被移动。

解决办法：无法移动系统表，建议取消本操作。

GAUSS-00819: "cannot change inheritance of typed table"

SQLSTATE: 42809

错误原因：ALTER TABLE INHERIT操作，无法类型表增加父表。

解决办法：不支持类型表的继承关系，建议取消本操作。

GAUSS-00820: "relation '%s' is a partitioned table"

SQLSTATE: XX000

错误原因：ALTER TABLE INHERIT操作，不能为分区表增加父表。

解决办法：无法为分区表增加继承，建议取消本操作。

27.11.3 GAUSS-00821 -- GAUSS-00830

GAUSS-00821: "cannot inherit to temporary relation of another session"

SQLSTATE: 42809

错误原因：ALTER TABLE INHERIT操作，不能继承到另一个会话的临时关系表。

解决办法：不支持继承到另一会话的临时关系表，建议取消本操作。

GAUSS-00822: "circular inheritance not allowed"

SQLSTATE: 42P07

错误原因：ALTER TABLE INHERIT操作，不支持循环继承。

解决办法：不支持循环继承，建议取消本操作。

GAUSS-00823: "table '%s' without OIDs cannot inherit from table '%s' with OIDs"

SQLSTATE: 42809

错误原因：ALTER TABLE INHERIT操作，没有OIDs的表不能继承。

解决办法：没有OIDs的表不能继承父表，建议更改修改本表具有OIDs。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00824: "column '%s' in child table must be marked NOT NULL"

SQLSTATE: 42804

错误原因：ALTER TABLE INHERIT操作，parent table有not null限制，child table的列必需有not null限制。

解决办法：建议为child table增加not null列属性。

GAUSS-00825: "child table is missing column '%s'"

SQLSTATE: 42804

错误原因：ALTER TABLE INHERIT操作，child table中有缺失的列，不能继承自parent table。

解决办法：建议添加child table中的缺失列，或取消本继承关系。

GAUSS-00826: "child table '%s' has different definition for check constraint '%s'"

SQLSTATE: 42804

错误原因：ALTER TABLE INHERIT操作，child table与parent table有不同的约束定义，不能继承。

解决办法：建议将child table与parent table设置为相同的约束定义。

GAUSS-00827: "constraint '%s' conflicts with non-inherited constraint on child table '%s'"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：ALTER TABLE INHERIT操作，父表的约束与子表的非继承约束冲突，不能继承。

解决办法：建议更改子表或父表的约束限制。

GAUSS-00828: "child table is missing constraint '%s'"

SQLSTATE: 42804

错误原因：ALTER TABLE INHERIT操作，子表缺少约束限制。

解决办法：建议更改此操作。

GAUSS-00829: "relation '%s' is not a parent of relation '%s'"

SQLSTATE: 42P01

错误原因：ALTER TABLE NO INHERIT操作，当删除子表的父表约束时，检测出子表不存在该父表关系。

解决办法：不存在此子表父表关系，故不能直接删除。

GAUSS-00830: "typed tables cannot inherit"

SQLSTATE: 42809

错误原因：ALTER TABLE OF操作，将一个表附加到复合类型时，类型表不能继承。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查ALTER TABLE操作，附加的继承表不能是复合类型。

27.11.4 GAUSS-00831 -- GAUSS-00840

GAUSS-00831: "table is missing column '%s'"

SQLSTATE: 42804

错误原因：表的列不存在。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00832: "table has column '%s' where type requires '%s'"

SQLSTATE: 42804

错误原因：表和类型的列名不统一。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00833: "table '%s' has different type for column '%s'"

SQLSTATE: 42804

错误原因：表和类型的属性不统一。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00834: "table has extra column '%s'"

SQLSTATE: 42804

错误原因：表存在多余列。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00835: "'%s' is not a typed table"

SQLSTATE: 42809

错误原因：DROP OF操作的表不是一个类型表。

解决办法：检查DROP OF操作涉及的表是否是类型表。

GAUSS-00837: "Distribution mode cannot be altered"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE语句中，分布模式不能被更改。

解决办法：ALTER TABLE语句中不能更改分布模式，请修改并检查ALTER TABLE语句。

GAUSS-00838: "Cannot alter table to distribution incompatible with existing constraints"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：检测表的REDISTRIBUTION时，发现与现存的CONSTRAINTS存在冲突，故不能REDISTRIBUTION。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：更改REDISTRIBUTION，避免与现存CONSTRAINTS冲突。

GAUSS-00839: "Node list is empty: one node at least is mandatory"

SQLSTATE: 42710

错误原因：DELETE NODE LIST时，检测到NODE LIST为空，故不能进行删除操作。

解决办法：DELETE NODE LIST不能作用于空的LIST，请检查并修改本操作语句。

27.11.5 GAUSS-00841 -- GAUSS-00850

GAUSS-00842: "cannot move an owned sequence into another schema"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE SET SCHEMA时，不能将所有者的sequence更改给其他模式（SCHEMA）。

解决办法：在ALTER TABLE SET SCHEMA操作时，不支持将所有者的sequence转给其他模式，建议修改此ALTER TABLE SET SCHEMA语句。

GAUSS-00843: "relation '%s' already exists in schema '%s'"

SQLSTATE: 42P07

错误原因：ALTER RELATION NAMESPACE时，检测到该relation在本模式（SCHEMA）中已经存在。

解决办法：ALTER RELATION NAMESPACE时，relation在本SCHEMA中已经存在，无需此操作。

GAUSS-00844: "failed to change schema dependency for relation '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：更改表的模式依赖未成功。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00845: "permission denied: system catalog '%s' can not be altered"

SQLSTATE: 42501

错误原因：不允许对系统表进行RENAME、SET SCHEMA和ALTER TABLE操作。

解决办法：请不要对系统表进行修改。

GAUSS-00846: "'%s' is not a sequence"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00847: "'%s' is not a foreign table"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00848: "'%s' is not a composite type"

SQLSTATE: 42809

错误原因：对象不是复合类型。

解决办法：检查操作的对象是否是复合类型。

GAUSS-00849: "'%s' is not an index"

SQLSTATE: 42809

错误原因：执行索引操作的对象非索引表。

解决办法：检查执行索引操作的对象，确保是正常的索引表。

GAUSS-00850: "'%s' is a foreign table, which does not support column constraints."

SQLSTATE: 42809

错误原因：操作对象是外表，不支持列约束。

解决办法：检查操作的表是否有误，不应该是外表。

27.11.6 GAUSS-00851 -- GAUSS-00860

GAUSS-00851: "cannot %s '%s' because it is in use"

SQLSTATE: 55006

错误原因：执行SQL语句时，需要访问的数据分区正被访问，不能执行此命令。

解决办法：建议等待数据分区访问结束再执行此SQL语句。

GAUSS-00852: "there is no column for a partitioned table!"

SQLSTATE: 42601

错误原因：当从分区表中获取partition key sequence时，分区表列为空。

解决办法：建议更改访问非空分区表。

GAUSS-00853: "there is no partition key!"

SQLSTATE: 42601

错误原因：当从分区表中获取partition key sequence时，partition keys全为空。

解决办法：建议将partition keys更改为正确、存在的键值。

GAUSS-00854: "duplicate partition key: %s"

SQLSTATE: 42701

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：当从分区表中获取partition key sequence时，partition key有重复。

解决办法：建议更改此分区表。

GAUSS-00855: "undefined column'%s' is used as a partitioning column"

SQLSTATE: 42703

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00857: "column %s cannot serve as an interval partitioning column because of its datatype"

SQLSTATE: 42804

错误原因：该列数据类型不能作为interval partition(间隔分区)的列。

解决办法：建议修改本数据类型，使其满足interval partition列要求。

GAUSS-00858: "column %s cannot serve as a range partitioning column because of its datatype"

SQLSTATE: 42804

错误原因：该列数据类型不能满足分区表列的数据范围要求。

解决办法：建议更改该列数据类型。

GAUSS-00859: "partition bound list contains too few elements"

SQLSTATE: 42601

错误原因：更改分区值为数组时，分区边界链表(partition bound list)包含元素个数小于目标元素个数。

解决办法：建议更改目标元素个数，使其与partition bound list元素个数相等。

GAUSS-00860: "partition bound list contains too many elements"

SQLSTATE: 42601

错误原因：更改分区值为数组时，分区边界链表(partition bound list)包含元素个数大于目标元素个数。

解决办法：建议更改目标元素个数，使其与partition bound list元素个数相等。

27.11.7 GAUSS-00861 -- GAUSS-00870

GAUSS-00865: "invalid range partiiton table definition"

SQLSTATE: 42601

错误原因：调用ComparePartitionValue函数时，此处为无效的分区表定义。

解决办法：建议重新选择有效的分区表。

GAUSS-00866: "there is no partition key"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42601

错误原因：调用ComparePartitionValue函数时，不存在分区值。

解决办法：建议重新选择有效的分区表。

GAUSS-00868: "partition bound of partition '%s' is too low"

SQLSTATE: 42601

错误原因：调用ComparePartitionValue函数时，分区表的分区边界过小。

解决办法：检查建表语句，保证分区的边界值递增。

GAUSS-00869: "can not add partition against NON-PARTITIONED table"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不能为NON-PARTITIONED表增加分区。

解决办法：建议更改表类型，使其变为可增加分区，或者取消此操作。

GAUSS-00870: "can not drop partition against NON-PARTITIONED table"

SQLSTATE: XX000

错误原因：NON-PARTITIONED表不支持删除分区操作。

解决办法：不能对NON-PARTITIONED表进行删除分区操作。

27.11.8 GAUSS-00871 -- GAUSS-00880

GAUSS-00871: "can not set unusable index partition against NON-PARTITIONED index"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不能对NON-PARTITIONED表设置不可用的索引分区。

解决办法：对PARTITION表设置索引分区。

GAUSS-00872: "can not set all index unusable on one partition against NON-PARTITIONED table"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不能对NON-PARTITIONED表设置不可用的全索引分区。

解决办法：针对PARTITION表设置全索引分区。

GAUSS-00873: "can not enable row movement against NON-PARTITIONED table"

SQLSTATE: XX000

错误原因：NON-PARTITIONED表不开启行移动。

解决办法：建议更改此操作或者更改NON-PARTITIONED表为PARTITION表。

GAUSS-00874: "can not disable row movement against NON-PARTITIONED table"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：NON-PARTITIONED表不能取消行移动。

解决办法：建议更改此操作或者更改NON-PARTITIONED表为PARTITION表。

GAUSS-00875: "can not truncate partition against NON-PARTITIONED table"

SQLSTATE: XX000

错误原因：NON-PARTITIONED表不支持截断分区。

解决办法：建议更改此操作或者更改NON-PARTITIONED表为PARTITION表。

GAUSS-00876: "can not exchange partition against NON-PARTITIONED table"

SQLSTATE: XX000

错误原因：NON-PARTITIONED表不能更改分区。

解决办法：建议更改此操作或者更改NON-PARTITIONED表为PARTITION表。

GAUSS-00877: "can not merge partition against NON-PARTITIONED table"

SQLSTATE: XX000

错误原因：NON-PARTITIONED表不能合并分区。

解决办法：建议更改此操作或者更改NON-PARTITIONED表为PARTITION表。

GAUSS-00878: "can not split partition against NON-PARTITIONED table"

SQLSTATE: XX000

错误原因：NON-PARTITIONED表不能分割分区。

解决办法：建议更改此操作或者更改NON-PARTITIONED表为PARTITION表。

GAUSS-00880: "the current relation have already reached max number of partitions"

SQLSTATE: XX000

错误原因：当前关系表的分区数目已经达到最大，不能再增加。

解决办法：建议调整优化分区减少分区数量后，重新执行操作。

27.11.9 GAUSS-00881 -- GAUSS-00890

GAUSS-00882: "upper boundary of adding partition MUST overtop last existing partition"

SQLSTATE: XX000

错误原因：关系表新增分区的上边界必须大于最后一个现有分区的上边界。

解决办法：请更改新增分区的上边界。

GAUSS-00883: "could not acquire AccessExclusiveLock on dest table partition '%s', %s failed"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：没有拿到分区的AccessExclusiveLock。

解决办法：可能由于并发冲突引起，稍后再试。

GAUSS-00884: "Cannot drop the only partition of a partitioned table"

SQLSTATE: XX000

错误原因：删除表分区操作时，无法删除关系表的最后一个分区。

解决办法：不能删除关系表的最后一个分区，建议取消本操作。

GAUSS-00886: "no local index defined on partition %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：该分区中不能查找到本地索引。

解决办法：建议重新检查本操作的分区和索引名称，不存在次索引可以取消本操作。

GAUSS-00887: "can not set unusable index for relation %s , as it is not a index"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在检测索引有效性时，发现本索引无效，故不能为关系表设置此索引。

解决办法：建议检查该索引的有效性，若无效许修改此索引。

GAUSS-00888: "could not find tuple for relation %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在执行ModifyRowMovement操作时，检测到无法获取关系表的元组，故不能进行此操作。

解决办法：建议检查关系表的元组属性，或取消此操作。

GAUSS-00889: "cannot truncate a partition owned by partitioned table which is referenced in a foreign key constraint"

SQLSTATE: XX000

错误原因：被外键(foreign key)引用限制的分区表不能截断其分区。

解决办法：建议取消该分区表的外键引用限制，或者取消此操作。

GAUSS-00890: "can not merge index partition %s bacause it is unusable local index"

SQLSTATE: XX000

错误原因：针对不可用的本地索引，不可合并索引分区。

解决办法：建议检查本地索引的可用性并修改，或者取消此操作。

27.11.10 GAUSS-00891 -- GAUSS-00900

GAUSS-00891: "source partitions must be at least two partitions"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：MergePartition操作时，检测到原始分区数目小于2，故不能进行MergePartition操作。

解决办法：建议检查表的原始分区数目，数目小于2个时，不能进行合并操作。

GAUSS-00892: "merge partitions of relation '%s', source partitions must be no more than %d partitions"

SQLSTATE: XX000

错误原因：合并的分区数大于支持的最大合并的分区数。

解决办法：减少合并的分区数。

GAUSS-00893: "merge partitions cannot process inusable index relation \"%s\""

SQLSTATE: XX000

错误原因：MergePartition操作时，检测到包含不可用的本地索引，不能进行MergePartition操作。

解决办法：建议检查表的本地索引可用性，修改不可用索引，再进行MergePartition操作。

GAUSS-00895: "source partitions must be continuous and in ascending order of boundary"

SQLSTATE: XX000

错误原因：MergePartition操作时，原始分区应满足连续性且边界升序，否则不能合并。

解决办法：建议检查原始分区是否满足连续性及边界递增条件，满足该条件才能进行合并操作。

GAUSS-00896: "target partition's name '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：MergePartition操作时，目标分区名已经存在，不能进行本操作。

解决办法：建议修改目标分区名，避免名称冲突。

GAUSS-00898: "could not acquire AccessExclusiveLock on dest table partition '%s', MERGE PARTITIONS failed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不能获取合并分区的排他锁。

解决办法：检查合并分区是否在进行其他操作。

GAUSS-00899: "Specified partition does not exist"

SQLSTATE: 42P01

错误原因：ExchangePartition操作时，检测到指定分区不存在，不能进行此操作。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：建议检查分区名称，确定分区名称后再进行此操作。

27.12 GAUSS-00901 -- GAUSS-01000

27.12.1 GAUSS-00901 -- GAUSS-00910

GAUSS-00901: "tables in ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION must have the same column/row storage"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表必有相同的行/列存储。

解决办法：建议检查ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表是否有相同的行列存储，否则不能执行。

GAUSS-00902: "tables in ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION must have the same type of compress"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表必有相同的压缩类型。

解决办法：建议检查ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表是否有相同的压缩类型，否则不能执行。

GAUSS-00903: "tables in ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION must have the same number of columns"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表必有相同的列数。

解决办法：建议检查ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表是否有相同的列数，否则不能执行。

GAUSS-00904: "column name mismatch in ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表列名不匹配。

解决办法：建议检查ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表是否有相同的列名，否则不能执行。

GAUSS-00905: "column type or size mismatch in ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表列类型及大小不匹配。

解决办法：建议检查ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表是否有相同的列类型和大小，否则不能执行。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00906: "column not null constraint mismatch in ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表列不能为空限制不匹配。

解决办法：建议检查ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表列是否同时有不能为空限制，否则不能执行。

GAUSS-00907: "column default constraint mismatch in ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表列默认限制不匹配。

解决办法：建议检查ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表列是否有相同的默认限制，否则不能执行。

GAUSS-00908: "column collation mismatch in ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行表的列排序不匹配。

解决办法：建议检查ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表是否有相同的列排序，否则不能执行。

GAUSS-00909: "column storage mismatch in ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表列存储不匹配。

解决办法：建议检查ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表是否有相同的列存储，否则不能执行。

GAUSS-00910: "the type of column compress mismatch in ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表列压缩类型不匹配。

解决办法：建议检查ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表是否有相同的压缩类型，否则不能执行。

27.12.2 GAUSS-00911 -- GAUSS-00920

GAUSS-00911: "constraint mismatch in ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表列限制不匹配。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：建议检查ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表是否有相同的列限制，否则不能执行。

GAUSS-00912: "distribute mismatch for tables in ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表列分布不匹配。

解决办法：建议检查ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表是否有相同的列分布，否则不能执行。

GAUSS-00913: "tables in ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION must have the same number of indexs"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表索引数目不匹配。

解决办法：建议检查ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表是否有相同的索引数目，否则不能执行。

GAUSS-00914: "index mismatch for tables in ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表索引不匹配。

解决办法：建议检查ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION语句执行的表是否有相同的表索引，否则不能执行。

GAUSS-00915: "some rows in table do not qualify for specified partition"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：SPLIT PARTITION操作执行时，表中的一些行不符合指定的分区。

解决办法：请检查表中不符合指定分区的行，查明原因。

GAUSS-00916: "the number of resulting partitions must be more than one"

SQLSTATE: 42601

错误原因：SPLIT PARTITION操作得到结果数目小于2个，表明分割分区失败。

解决办法：无分割点(split point)，分割分区失败，建议检查失败原因。

GAUSS-00917: "the bound of the first resulting partition is too low"

SQLSTATE: 42601

错误原因：SPLIT PARTITION操作得到的第一结果分区边界过低，分割分区失败。

解决办法：分割分区操作失败，建议重新检查SPLIT PARTITION操作。

GAUSS-00918: "the bound of resulting partition '%s' is too low"

SQLSTATE: 42601

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：SPLIT PARTITION操作得到的结果分区边界过低，分割分区失败。

解决办法：分割分区操作失败，建议重新检查SPLIT PARTITION操作。

GAUSS-00919: "the bound of the last resulting partition is not equal with specified partition bound"

SQLSTATE: 42601

错误原因：SPLIT PARTITION操作得到的最后一个结果分区边界与指定分区边界不等，分割分区失败。

解决办法：分割分区操作失败，建议重新检查SPLIT PARTITION操作。

GAUSS-00920: "number of boundary items NOT EQUAL to number of partition keys"

SQLSTATE: 42601

错误原因：SPLIT PARTITION操作得到的边界项数目与分区键值数目不同，分割分区失败。

解决办法：分割分区操作失败，建议重新检查SPLIT PARTITION操作。

27.12.3 GAUSS-00921 -- GAUSS-00930

GAUSS-00921: "split point is too low"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：SPLIT PARTITION操作得到的分割点应介于前分区与后分区之间，实际得到的分割点小于前分区。

解决办法：分割分区操作失败，建议重新检查SPLIT PARTITION操作。

GAUSS-00922: "split point is too high"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：SPLIT PARTITION操作得到的分割点应介于前分区与后分区之间，实际得到的分割点大于后分区。

解决办法：分割分区操作失败，建议重新检查SPLIT PARTITION操作。

GAUSS-00923: "resulting partition '%s' name conflicts with that of an existing partition"

SQLSTATE: 42710

错误原因：SPLIT PARTITION操作得到的分区名称与已有分区名冲突，该分割分区操作不能执行。

解决办法：建议修改结果分区名称。

GAUSS-00924: "number of boundary items NOT EQUAL to number of partition keys"

SQLSTATE: 42601

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：SPLIT PARTITION操作得到的边界项数目与分区键值数目不同，分割分区失败。

解决办法：分割分区操作失败，建议重新检查SPLIT PARTITION操作。

GAUSS-00925: "cache lookup failed for toast table: %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：没有找到对应的toast表。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00926: "cache lookup failed for cuDesc table: %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：没有找到对应的cuDesc表。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00927: "cache lookup failed for delta table: %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：没有找到对应的delta表。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.12.4 GAUSS-00931 -- GAUSS-00940

GAUSS-00935: "cache lookup failed for relation %u"

SQLSTATE: 02000

错误原因：ALTER TABLE SET TABLESPACE操作，关系不存在。

解决办法：无法找到关系表，建议更改本操作。

GAUSS-00936: "SQL function cannot return shell type %s"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：SQL函数不支持返回共享类型的变量。

解决办法：修改SQL函数，不使用共享类型变量作为返回值。

GAUSS-00937: "SQL function cannot accept shell type %s"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：SQL函数不支持共享类型的变量作为函数参数。

解决办法：修改SQL函数，不使用共享类型变量作为函数参数。

GAUSS-00938: "type %s does not exist"

SQLSTATE: 42704

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：所提示的数据类型不存在。

解决办法：请检查函数或存储过程，确定参数的数据类型是否正确。

GAUSS-00940: "VARIADIC parameter must be the last input parameter"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：VARIADIC参数必须放在输入参数的最后位置。

解决办法：修改函数参数列表，将VARIADIC参数放在输入参数的最后位置。

27.12.5 GAUSS-00941 -- GAUSS-00950

GAUSS-00941: "VARIADIC parameter must be an array"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：VARIADIC参数必须是数组类型。

解决办法：修改函数参数，使用数组类型变量作为VARIADIC参数。

GAUSS-00942: "parameter name '%s' used more than once"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：在参数列表中多次使用了同一个参数名称。

解决办法：修改函数参数，使用不同的参数名称。

GAUSS-00943: "only input parameters can have default values"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：只有输入参数才能有默认值。

解决办法：修改函数参数，只对输入参数定义默认值。

GAUSS-00944: "cannot use table references in parameter default value"

SQLSTATE: 42P10

错误原因：不能在参数的默认值中使用变量（如表、列、CurrentOf表达式等）。

解决办法：修改函数参数，不使用变量作为默认值。

GAUSS-00945: "cannot use subquery in parameter default value"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不能在参数的默认值中使用子查询。

解决办法：修改函数参数，不使用子查询作为默认值。

GAUSS-00946: "cannot use aggregate function in parameter default value"

SQLSTATE: 42803

错误原因：不能在参数的默认值中使用聚集函数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：修改函数参数，不使用聚集函数作为默认值。

GAUSS-00947: "cannot use window function in parameter default value"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：不能在参数的默认值中使用窗口函数。

解决办法：修改函数参数，不使用窗口函数作为默认值。

GAUSS-00948: "invalid volatility '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：函数volatile类型非法。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00949: "no function body specified"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：没有定义函数体。

解决办法：请检查函数，确保定义了函数体。

GAUSS-00950: "no language specified"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：没有定义函数的语言类型（如C/plpgsql/sql）。

解决办法：检查函数定义，确保定义了语言类型（如C/plpgsql/sql）。

27.12.6 GAUSS-00951 -- GAUSS-00960

GAUSS-00951: "COST must be positive"

SQLSTATE: 22023

错误原因：COST必须是正数。

解决办法：检查函数定义，确保COST定义为正数。

GAUSS-00952: "ROWS must be positive"

SQLSTATE: 22023

错误原因：ROWS必须还正数。

解决办法：检查函数定义，确保ROWS定义为正数。

GAUSS-00953: "only one AS item needed for language '%s'"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：只需要一个AS子句。

解决办法：检查函数定义，确保只有一个AS子句。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00954: "language '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：语言不存在。

解决办法：检查函数定义，确保函数的语言类型是数据库支持的(如language plpgsql/language sql等)。

GAUSS-00955: "only system admin can define a leakproof function"

SQLSTATE: 42501

错误原因：只有系统管理员来能定义leakproof函数。

解决办法：使用系统管理员帐户来创建leakproof函数。

GAUSS-00957: "function result type cannot be a view."

SQLSTATE: 42P13

错误原因：函数返回结果类型不能是视图。

解决办法：检查函数定义，不使用视图作为函数返回结果的类型。

GAUSS-00958: "ROWS is not applicable when function does not return a set"

SQLSTATE: 22023

错误原因：如果不是返回结果集的函数，不能指定ROWS。

解决办法：检查函数定义，对返回结果集的函数才指定ROWS。

GAUSS-00959: "cache lookup failed for pg_aggregate tuple for function %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：未在pg_aggregate中找到对应的聚集函数。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00960: "function %u doesn't return OPAQUE"

SQLSTATE: XX000

错误原因：函数返回类型不是OPAQUE。

解决办法：请检查对应的函数的返回类型是否正确。

27.12.7 GAUSS-00961 -- GAUSS-00970

GAUSS-00962: "source data type %s is a pseudo-type"

SQLSTATE: 42809

错误原因：源数据类型不能为pseudo类型。

解决办法：检查要创建的CAST，确保源数据类型不是pseudo类型。

GAUSS-00963: "target data type %s is a pseudo-type"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42809

错误原因：目标数据类型不能为pseudo类型。

解决办法：检查要创建的CAST，确保目标数据类型不是pseudo类型。

GAUSS-00964: "must be owner of type %s or type %s"

SQLSTATE: 42501

错误原因：必须是源类型和目标类型的所有者。

解决办法：检查SQL语句，确保是源类型和目标类型的所有者。

GAUSS-00965: "cast function must take one to three arguments"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CAST函数必须指定1到3个参数。

解决办法：检查CAST函数，确保有1到3个参数。

GAUSS-00966: "argument of cast function must match or be binary-coercible from source data type"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CAST函数的参数必须和源数据类型匹配或二进制兼容。

解决办法：检查CAST函数，确保参数和源数据类型匹配或二进制兼容。

GAUSS-00967: "second argument of cast function must be type integer"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CAST函数的第2个参数必须是整数类型。

解决办法：检查CAST函数，确保第2个参数是整数类型。

GAUSS-00968: "third argument of cast function must be type Boolean"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CAST函数的第3个参数必须是布尔类型。

解决办法：检查CAST函数，确保第3个参数是布尔类型。

GAUSS-00969: "return data type of cast function must match or be binary-coercible to target data type"

SQLSTATE: 42P17

错误原因："return data type of cast function must match or be binary-coercible to target data typeCAST函数的返回数据类型必须和目标数据类型匹配或二进制兼容"。

解决办法："check the CAST function and make sure that return data type of cast function match or be binary-coercible to target data type检查CAST函数，确保返回数据类型和目标数据类型匹配或二进制兼容"。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-00970: "cast function must not be volatile"

SQLSTATE: 42P17

错误原因："cast function must not be volatileCAST函数的属性不能是volatile的"。

解决办法："check the CAST function and make sure that cast function not be volatile检查CAST函数，确保它的属性不是volatile的"。

27.12.8 GAUSS-00971 -- GAUSS-00980

GAUSS-00971: "cast function must not be an aggregate function"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：函数不能是聚集函数。

解决办法：检查CAST函数，确保它不是聚集函数。

GAUSS-00972: "cast function must not be a window function"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：函数不能是窗口函数。

解决办法：检查CAST函数，确保他不是窗口函数。

GAUSS-00973: "cast function must not return a set"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：函数不能返回结果集。

解决办法：检查CAST函数，确保它不返回结果集"。

GAUSS-00974: "must be system admin to create a cast WITHOUT FUNCTION"

SQLSTATE: 42501

错误原因：必须是系统管理员才能指定CAST函数的WITHOUT FUNCTION属性。

解决办法：若要在创建CAST函数时指定WITHOUT FUNCTION属性，必须使用管理员帐户来执行创建语句。

GAUSS-00975: "source and target data types are not physically compatible"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：源数据类型和目标数据类型不是物理兼容的（物理兼容是指：这两种数据类型在pg_type系统表中的typlen，typbyval，typalign都相同）。

解决办法：创建一个CAST时，保证源数据类型和目标数据类型是物理兼容的（物理兼容是指：这两种数据类型在pg_type系统表中的typlen，typbyval，typalign都相同）。

GAUSS-00976: "composite data types are not binary-compatible"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：复合数据类型不是二进制兼容的，因此不能进行转换。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：创建CAST时，请勿使用复合数据类型作为源数据类型或目标数据类型。

GAUSS-00977: "enum data types are not binary-compatible"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：枚举数据类型不是二进制兼容的，因此不能进行转换。

解决办法：创建CAST时，请勿使用枚举数据类型作为源数据类型或目标数据类型。

GAUSS-00978: "array data types are not binary-compatible"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：数组类型不是二进制兼容的，因此不能进行转换。

解决办法：创建CAST时，请勿使用数组类型作为源数据类型或目标数据类型。

GAUSS-00979: "domain data types must not be marked binary-compatible"

SQLSTATE: 42P17

错误原因："domain data types must not be marked binary-compatibledomain数据类型不是二进制兼容的，因此不能进行转换。

解决办法：创建CAST时，请勿使用domain数据类型作为源数据类型或目标数据类型。

GAUSS-00980: "source data type and target data type are the same"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：源数据类型和目标数据类型相同。

解决办法：创建CAST时，保证源数据类型和目标数据类型不同。

27.12.9 GAUSS-00981 -- GAUSS-00990

GAUSS-00981: "unrecognized CoercionContext: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00982: "cast from type %s to type %s already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：从源数据类型到目标数据类型的CAST已经存在。

解决办法：从源数据类型到目标数据类型的CAST已经存在，无需再创建。

GAUSS-00983: "cast from type %s to type %s does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：从源数据类型到目标数据类型的CAST不存在。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查pg_cast系统表，看这个CAST是否存在，入不存在，可以进行创建，或重写sql语句来避免使用这个CAST。

GAUSS-00984: "could not find tuple for cast %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00985: "function '%s' already exists in schema '%s'"

SQLSTATE: 42723

错误原因：目标模式中的这个函数已存在。

解决办法：检查目标模式，确定是否已创建了同名函数。

GAUSS-00986: "failed to change schema dependency for function '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：更改函数的模式依赖未成功。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00987: "no inline code specified"

SQLSTATE: 42601

错误原因：匿名块中没有指定内联语句（匿名块为内联执行，因此其中的语句都是内联语句）。

解决办法：检查匿名块语法，确保其中有内联语句（匿名块为内联执行，因此其中的语句都是内联语句）。

GAUSS-00988: "language '%s' does not support inline code execution"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：此语言不支持内联执行。

解决办法：使用普通函数替代或使用其他语言。

GAUSS-00989: "source encoding '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：转换中的源编码不存在。

解决办法：检查源编码，确保其在系统中存在。

GAUSS-00990: "destination encoding '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：转换中的目标编码不存在。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查目标编码，确保其在系统中存在。

27.12.10 GAUSS-00991 -- GAUSS-01000

GAUSS-00991: "encoding conversion function %s must return type 'void'"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：编码转换函数只能返回void。

解决办法：检查编码转换函数，确保其返回void。

GAUSS-00992: "cache lookup failed for conversion %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00994: "extra data after last expected column"

SQLSTATE: 22P04

错误原因：数据文件中的列的个数超过表中列的个数。

解决办法：检查数据文件列的个数与表定义是否一致。

GAUSS-00995: "field position covers previous field"

SQLSTATE: 22P04

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-00998: "%s"

SQLSTATE: 42000

错误原因：语法错误。

解决办法：检查sql语句的语法是否正确。

GAUSS-01000: "type '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：数据类型已存在。

解决办法：检查pg_type系统表，查看此类型是否已存在。

27.13 GAUSS-01001 -- GAUSS-01100

27.13.1 GAUSS-01001 -- GAUSS-01010

GAUSS-01001: "invalid type category '%s': must be simple ASCII"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22023

错误原因：非法的类型类别：类别名必须是简单ASCII字符（ASCII值33--126）。

解决办法：确保使用简单ASCII字符（ACII值22--126）作为类型的类别名。

GAUSS-01002: "array element type cannot be %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：数组的元素类型不能是伪类型。

解决办法：检查类型定义，请勿使用伪类型作为数组元素类型。

GAUSS-01003: "alignment '%s' not recognized"

SQLSTATE: 22023

错误原因：对齐参数不合法。

解决办法：检查数据类型定义中的对齐参数，确保其是合法的参数。

GAUSS-01004: "storage '%s' not recognized"

SQLSTATE: 22023

错误原因：存储参数不合法。

解决办法：检查数据类型定义中的存储参数，确保其是合法的。

GAUSS-01005: "type input function must be specified"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：没有指定数据类型的input函数。

解决办法：检查数据类型定义语句，确保制定了input函数。

GAUSS-01006: "type output function must be specified"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：没有指定数据类型的output函数。

解决办法：检查数据类型定义语句，确保制定了output函数。

GAUSS-01007: "type modifier output function is useless without a type modifier input function"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：只指定类型的TYPMOD_OUT函数而不指定TYPMOD_IN函数是无效的。

解决办法：检查类型定义语句，确保在定义TYPMOD_OUT时同时定义了TYPMOD_IN函数。

GAUSS-01008: "type input function %s must return type %s"

SQLSTATE: 42P17

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：类型的input函数没有返回指定的类型。

解决办法：检查类型定义语句，确保input函数返回指定的类型。

GAUSS-01009: "type output function %s must return type 'cstring'"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：类型的output函数没有返回指定的类型。

解决办法：检查类型定义语句，确保output函数返回指定的类型。

GAUSS-01010: "type receive function %s must return type %s"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：类型的receive函数没有返回指定的类型。

解决办法：检查类型定义语句，确保receive函数返回指定的类型。

27.13.2 GAUSS-01011 -- GAUSS-01020

GAUSS-01011: "type send function %s must return type 'bytea'"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：类型的send函数没有返回指定的类型。

解决办法：检查类型定义语句，确保send函数返回指定的类型。

GAUSS-01012: "'%s' is not a valid base type for a domain"

SQLSTATE: 42804

错误原因：domain的基类型不合法。

解决办法：检查类型定义语句，确保domain的基类型是合法的（当前合法的是'b'，'d'，'e'，'r'）。

GAUSS-01013: "multiple default expressions"

SQLSTATE: 42601

错误原因：不能指定多个默认表达式。

解决办法：检查SQL语句，确保没有定义多个默认表达式。

GAUSS-01014: "conflicting NULL/NOT NULL constraints"

SQLSTATE: 42601

错误原因：NULL/NOT NULL约束冲突。

解决办法：检查SQL语句，确保NULL/NOTNULL约束没有冲突。

GAUSS-01015: "CHECK constraints for domains cannot be marked NO INHERIT"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：domain的CHECK约束不能指定为NO INHERIT。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查SQL语句，确保domain的CHECK约束不指定NO INHERIT属性。

GAUSS-01016: "unique constraints not possible for domains"

SQLSTATE: 42000

错误原因："unique constraints are not allowed for domain defination.Domain定义中不允许有唯一性约束"。

解决办法：检查domain定义语句，确保其中没有唯一性约束。

GAUSS-01017: "primary key constraints not possible for domains"

SQLSTATE: 42601

错误原因：Domain定义中不允许有主键约束。

解决办法：检查domain定义语句，确保其中没有主键约束。

GAUSS-01018: "exclusion constraints not possible for domains"

SQLSTATE: 42601

错误原因：Domain定义中不允许有排他性约束。

解决办法：检查domain定义语句，确保其中没有排他性约束。

GAUSS-01019: "foreign key constraints not possible for domains"

SQLSTATE: 42601

错误原因：Domain定义中不允许有外键约束。

解决办法：检查domain定义语句，确保其中没有外键约束。

GAUSS-01020: "specifying constraint deferrability not supported for domains"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：domain不支持指定约束的deferrability属性。

解决办法：检查domain定义语句，删除约束的deferrability属性。

27.13.3 GAUSS-01021 -- GAUSS-01030

GAUSS-01021: "unrecognized constraint subtype: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：constraint的类型非法。

解决办法：请检查SQL语句中定义的约束类型是否正确。

GAUSS-01022: "%s is not an enum"

SQLSTATE: 42809

错误原因：此对象不是一个枚举。

解决办法：检查SQL语句，确保操作对象是一个枚举。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01024: "type attribute 'subtype' is required"

SQLSTATE: 42601

错误原因：没有指定类型的"subtype"属性。

解决办法：检查sql语句，添加subtype。

GAUSS-01025: "range subtype cannot be %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：不能是伪类型。

解决办法：检查sql语句，确保range subtype不是伪类型。

GAUSS-01026: "range collation specified but subtype does not support collation"

SQLSTATE: 42809

错误原因：指定了range collation但是subtype不支持collation。

解决办法：检查sql语句，如指定了collation,则subtype必须支持collation.。

GAUSS-01027: "typmod_in function %s must return type 'integer'"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：typmod_in函数必须返回integer类型。

解决办法：检查tymod_in函数，确保返回类型是integer类型。

GAUSS-01028: "typmod_out function %s must return type 'cstring'"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：typmod_out函数必须返回cstring类型。

解决办法：检查tymod_out函数，确保返回类型是cstring类型。

GAUSS-01029: "type analyze function %s must return type 'Boolean'"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：类型的analyze函数必须返回Boolean类型。

解决办法：检查analyze函数，确保返回类型是Boolean类型的。

GAUSS-01030: "operator class '%s' does not accept data type %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：operator class不支持此数据类型。

解决办法：检查sql语句，确保subtype类型和operator class相匹配。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.13.4 GAUSS-01031 -- GAUSS-01040

GAUSS-01031: "data type %s has no default operator class for access method '%s'"

SQLSTATE: 42704

错误原因：黑名单已禁用。

解决办法：禁止使用此语法。

GAUSS-01032: "range canonical function %s must return range type"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：黑名单已禁用。

解决办法：禁止使用此语法。

GAUSS-01033: "range canonical function %s must be immutable"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：黑名单已禁用。

解决办法：禁止使用此语法。

GAUSS-01034: "range subtype diff function %s must return type double precision"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：黑名单已禁用。

解决办法：禁止使用此语法。

GAUSS-01035: "range subtype diff function %s must be immutable"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：黑名单已禁用。

解决办法：禁止使用此语法。

GAUSS-01036: "column '%s' of table '%s' contains null values"

SQLSTATE: 23502

错误原因：黑名单已禁用。

解决办法：禁止使用此语法。

GAUSS-01037: "constraint '%s' of domain '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：黑名单已禁用。

解决办法：禁止使用此语法。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01038: "constraint '%s' of domain '%s' is not a check constraint"

SQLSTATE: 42809

错误原因：黑名单已禁用。

解决办法：禁止使用此语法。

GAUSS-01039: "column '%s' of table '%s' contains values that violate the new constraint"

SQLSTATE: 23514

错误原因：黑名单已禁用。

解决办法：禁止使用此语法。

GAUSS-01040: "%s is not a domain"

SQLSTATE: 42809

错误原因：黑名单已禁用。

解决办法：禁止使用此语法。

27.13.5 GAUSS-01041 -- GAUSS-01050

GAUSS-01041: "constraint '%s' for domain '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：黑名单已禁用。

解决办法：黑名单已禁用。

GAUSS-01042: "cannot use table references in domain check constraint"

SQLSTATE: 42P10

错误原因：黑名单已禁用。

解决办法：黑名单已禁用。

GAUSS-01043: "cannot use subquery in check constraint"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：黑名单已禁用。

解决办法：黑名单已禁用。

GAUSS-01044: "cannot use aggregate function in check constraint"

SQLSTATE: 42803

错误原因：黑名单已禁用。

解决办法：黑名单已禁用。

GAUSS-01045: "cannot use window function in check constraint"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42P20

错误原因：黑名单已禁用。

解决办法：黑名单已禁用。

GAUSS-01046: "domain '%s' constraint '%s' has NULL conbin"

SQLSTATE: XX000

错误原因：约束属性为空。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01047: "'%s' is not a domain"

SQLSTATE: 42809

错误原因：此对象不是一个类型。

解决办法：检查SQL语句，确保要处理的对象是一个类型。

GAUSS-01048: "%s is a table's row type"

SQLSTATE: 42809

错误原因：此对象是一个表的行类型，不能使用ALTER TYPE语法。

解决办法：使用ALTER TABLE语法来替代。

GAUSS-01049: "cannot alter array type %s"

SQLSTATE: 42809

错误原因：不能修改数组类型。

解决办法：可以修改数组的元素类型，这样能自动修改这个数组的类型。

GAUSS-01050: "type '%s' already exists in schema '%s'"

SQLSTATE: 42710

错误原因：类型在指定模式中已经存在。

解决办法：检查此模式中的对象，看是否已存在此类型。

27.13.6 GAUSS-01051 -- GAUSS-01060

GAUSS-01051: "failed to change schema dependency for type %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：更改类型的模式依赖未成功。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01052: "channel name cannot be empty"

SQLSTATE: 22023

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：管道名为空。

解决办法：检查sql语句，给定管道名。

GAUSS-01053: "channel name too long"

SQLSTATE: 22023

错误原因：管道名超出长度限制。

解决办法：检查sql语句，确保管道名长度符合要求。

GAUSS-01054: "payload string too long"

SQLSTATE: 22023

错误原因：payload字符串超出长度限制。

解决办法：检查sql语句，确保payload字符串长度符合要求。

GAUSS-01055: "cannot PREPARE a transaction that has executed LISTEN, UNLISTEN, or NOTIFY"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不允许Prepare一个执行过LISTEN，UNLISTEN或NOTIFY操作的事务。

解决办法：检查sql语句，确保要prepare的事务没有执行过LISTEN，UNLISTEN或NOTIFY操作。

GAUSS-01056: "too many notifications in the NOTIFY queue"

SQLSTATE: 54000

错误原因：通知队列里的通知太多。

解决办法：重试失败的语句。

GAUSS-01057: "unexpected rewrite result for CREATE TABLE AS SELECT"

SQLSTATE: XX000

错误原因：CREATE TABLE AS SELECT重写结果错误。

解决办法：重写结果应该只有一个语句，请尝试简化CREATE TABLE AS后的SELECT语句。

GAUSS-01058: "no collation was derived for column '%s' with collatable type %s"

SQLSTATE: 42P22

错误原因：属性列支持attcollation但是对应的attcollation无效，导致无法正常创建heap表格。

解决办法：检查创建表格时属性列关于collation定义的有效性。

GAUSS-01059: "CREATE TABLE AS specifies too many column names"

SQLSTATE: 42601

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：CREATE TABLE AS指定的列太多。

解决办法：检查sql语句，确保指定的列数相匹配。

GAUSS-01060: "option '%s' not found"

SQLSTATE: 42704

错误原因：选项未找到。

解决办法：检查sql语句，确保指定了相应选项。

27.13.7 GAUSS-01061 -- GAUSS-01070

GAUSS-01061: "option '%s' provided more than once"

SQLSTATE: 42710

错误原因：选项出现了多次。

解决办法：检查sql语句，确保一个选项只出现一次。

GAUSS-01062: "unrecognized action %d on option '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：对应选项的action设置非法。

解决办法：请检查相应的SQL语句选项参数是否正确。

GAUSS-01063: "foreign-data wrapper '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：foreign-data wrapper不存在。

解决办法：检查是否已经创建了对应的foreign-data wrapper。

GAUSS-01064: "foreign-data wrapper '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：foreign-data wrapper已存在。

解决办法：对应的foreign-data wrapper已存在，无需创建。

GAUSS-01065: "server '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：server不存在。

解决办法：检查是否已经创建了对应的server。

GAUSS-01066: "server '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：server已存在。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：对应的server已存在，无需创建。

GAUSS-01067: "permission denied to change owner of foreign-data wrapper '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因：没有权限来修改foreign-data wrapper的所有者。

解决办法：使用系统管理员帐户来修改foreign-data wrapper的所有者。

GAUSS-01068: "foreign-data wrapper with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：foreign-data wrapper不存在。

解决办法：检查是否已经创建了对应的foreign-data wrapper。

GAUSS-01069: "foreign server with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因： foreign server不存在。

解决办法：检查是否已经创建了对应的foreign server。

GAUSS-01070: "function %s must return type 'fdw_handler'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：函数必须返回"fdw_handler"类型。

解决办法：检查函数定义，确保函数返回"fdw_handler"类型。

27.13.8 GAUSS-01071 -- GAUSS-01080

GAUSS-01071: "permission denied to create foreign-data wrapper '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因：创建foreign-data wrapper时权限不足。

解决办法：使用系统管理员帐户来创建foreign-data wrapper。

GAUSS-01072: "permission denied to alter foreign-data wrapper '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因：修改foreign-data wrapper时权限不足。

解决办法：使用系统管理员帐户来修改foreign-data wrapper。

GAUSS-01073: "cache lookup failed for foreign-data wrapper %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法找到对应的foreign data wrapper。

解决办法：请检查使用中的obs设置是否正确。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01074: "cache lookup failed for foreign server %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法找到对应的foreign data wrapper。

解决办法：请检查使用中的obs设置是否正确。

GAUSS-01075: "user mapping '%s' already exists for server %s"

SQLSTATE: 42710

错误原因：server的user mapping已存在。

解决办法：server的user mapping已存在，无需创建。

GAUSS-01076: "user mapping '%s' does not exist for the server"

SQLSTATE: 42704

错误原因：server的user mapping不存在。

解决办法：server的user mapping不存在，请确保使用前创建了user mapping。

GAUSS-01077: "cache lookup failed for user mapping %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.13.9 GAUSS-01081 -- GAUSS-01090

GAUSS-01083: "get search path failed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01084: "get namespace failed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01086: "unacceptable schema name '%s'"

SQLSTATE: 42939

错误原因：模式名非法。

解决办法：pg_前缀的名称是系统保留的，不可使用。

GAUSS-01087: "cache lookup failed for namespace %u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01088: "schema '%s' does not exist"

SQLSTATE: 3F000

错误原因：模式不存在。

解决办法：使用模式前确保其已存在。

GAUSS-01089: "schema '%s' already exists"

SQLSTATE: 42P06

错误原因：模式已存在。

解决办法：模式已存在，无需创建。

GAUSS-01090: "cache lookup failed for schema %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：模式查找失败。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.13.10 GAUSS-01091 -- GAUSS-01100

GAUSS-01091: "cstore.%s is a internal table"

SQLSTATE: XX000

错误原因：cstore.开头的表是内部表，不允许VACUUM。

解决办法：不VACUUM内部表。

GAUSS-01092: "pg_class entry for relid %u vanished during vacuuming"

SQLSTATE: XX000

错误原因：VACUUM结束后，查找对应表对象失败。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01093: "could not find tuple for database %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：数据库对象查找失败。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01094: "pg_partition entry for partid %u vanished during vacuuming"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：VACUUM结束后，查找对应分区对象失败。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01095: "unexpected relkind!"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01096: "%s requires a parameter"

SQLSTATE: 42601

错误原因：缺少参数。

解决办法：检查sql语句参数个数。

GAUSS-01097: "%s requires a numeric value"

SQLSTATE: 42601

错误原因：需要一个数字类型的参数，但语句中给的参数不是。

解决办法：检查SQL语句，给出正确的参数。

GAUSS-01098: "%s requires a Boolean value"

SQLSTATE: 42601

错误原因：需要一个布尔类型的参数，但语句中给的参数不是。

解决办法：检查SQL语句，给出正确的参数。

GAUSS-01099: "argument of %s must be a name"

SQLSTATE: 42601

错误原因：参数命名必须符合规范。

解决办法：检查参数，修改参数值。

GAUSS-01100: "argument of %s must be a type name"

SQLSTATE: 42601

错误原因：参数必须是一个类型名。

解决办法：检查参数，使用类型名作为参数值。

27.14 GAUSS-01101 -- GAUSS-01200

27.14.1 GAUSS-01101 -- GAUSS-01110

GAUSS-01101: "%s requires an integer value"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42601

错误原因：需要一个integer类型的参数，但语句中给的参数不是。

解决办法：检查SQL语句，给出正确的参数。

GAUSS-01102: "invalid argument for %s: '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：参数不合法。

解决办法：检查SQL语句，给出正确的参数。

GAUSS-01103: "table is not partitioned"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：要cluster表分区，但该表不是分区表。

解决办法：检查表名，对普通表不能cluster分区。

GAUSS-01104: "cannot cluster temporary tables of other sessions"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不能cluster其他session创建的临时表。

解决办法：检查要cluster的表，不能CLUSTER其他session创建的临时表。

GAUSS-01105: "there is no previously clustered index for table '%s'"

SQLSTATE: 42704

错误原因：没有指定索引名称，该表之前也未做过cluster，因此无法确定以那个索引来做cluster。

解决办法：如果不指定cluster的索引名称，就必须保证该表之前做过cluster，系统使用上次cluster的索引。否则，需要指明要做cluster的索引名称。

GAUSS-01106: "cannot cluster a shared catalog"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不能对一个多数据库间共享的系统表做cluster操作。

解决办法：请勿对共享的系统表做cluster操作。

GAUSS-01107: "cannot vacuum temporary tables of other sessions"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不能VACUUM其他session创建的临时表。

解决办法：检查要VACUUM的表，不能VACUUM其他session创建的临时表。

GAUSS-01108: "'%s' is not an index for table '%s'"

SQLSTATE: 42809

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：此索引不是这个表的索引，因此不能做cluster。

解决办法：检查SQL语句中索引和对应的表是否匹配。

GAUSS-01109: "cannot cluster on index '%s' because access method does not support clustering"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不能对此索引做cluster，此索引类型不支持cluster。

解决办法：请勿对此类型的索引做cluster，此索引类型不支持cluster。

GAUSS-01110: "cannot cluster on partial index '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不能对部分索引(partial index)做cluster。

解决办法：请勿对部分索引(partial index)做cluster。

27.14.2 GAUSS-01111 -- GAUSS-01120

GAUSS-01111: "cannot cluster on invalid index '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：指定的索引是CREATE INDEX CONCURRENTLY失败后遗留的无效索引，不能对无效索引做cluster。

解决办法：请勿对无效索引做cluster。

GAUSS-01112: "cannot cluster on invalid index %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：对应index非法，不能进行cluster操作。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01113: "CLUSTER does not support lossy index conditions"

SQLSTATE: XX000

错误原因：CLUSTER不支持lossy索引条件。

解决办法：请检查CLUTER表建立的索引，hash索引和gist索引不支持。

GAUSS-01114: "unexpected HeapTupleSatisfiesVacuum result"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01115: "can not cluster partition %s using %s bacause of unusable local index"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：聚簇的分区表不能使用本地索引，因为本地索引不可用。

解决办法：重建分区表。

GAUSS-01117: "cannot swap mapped relation '%s' with non-mapped relation"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在扩容重分过程中，通过gs_switch_relfilenode函数交换两张表的物理文件时，由于表1的物理存储文件无效，不能交换当前表的物理文件。

解决办法：1、确认gs_switch_relfilenode函数第一个参数中表1的物理文件是否有效；2、删除表1，通过create table语法重新创建表，重建当前表的物理文件

GAUSS-01118: "cannot change tablespace of mapped relation '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在扩容重分过程中，通过gs_switch_relfilenode函数交换两张表的物理文件时，两张表的tablespace不一致，不能交换两张表的tablespace。

解决办法：删除当前表，通过create tablespace重新创建tablespace，通过语法create table语法重新创建表。

GAUSS-01119: "cannot swap toast by links for mapped relation '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在扩容重分过程中，通过gs_switch_relfilenode函数交换两张表的物理文件时，待交换两张表中其中有一张表的toast表为空，不能交换两张表的物理文件。

解决办法：删除当前表，通过create table语法重新创建表，重建当前表的物理文件。

GAUSS-01120: "could not find relation mapping for relation '%s', OID %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在扩容充分过程中，通过gs_switch_relfilenode函数交换两张表的物理文件时，由于表1的物理存储文件无效，不能交换当前表的物理文件。

解决办法：1、确认gs_switch_relfilenode函数第一个参数中表1的物理文件是否有效；2、删除表1，通过create table语法重新创建表，重建当前表的物理文件。

27.14.3 GAUSS-01121 -- GAUSS-01130

GAUSS-01121: "cannot swap toast files by content when there's only one"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在扩容重分过程中，通过gs_switch_relfilenode函数交换两张表的物理文件时，待交换两张表中其中有一张表的toast表为空，不能交换两张表的物理文件。

解决办法：删除当前表，通过create table语法重新创建表，重建当前表的物理文件。

GAUSS-01122: "cannot swap toast files by links for system catalogs"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：在扩容重分过程中，通过gs_switch_relfilenode函数交换两张表的物理文件时，不允许交换系统表的toast物理文件。

解决办法：在扩容重分过程中，通过gs_switch_relfilenode函数不允许交换系统表的物理文件，非法的操作。请确认函数的参数中是否包含有系统表的表名。

GAUSS-01123: "expected one dependency record for TOAST table, found %ld"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在扩容重分过程中，通过gs_switch_relfilenode函数交换两张表的物理文件时，由于toast表依赖的对象数大于1个，导致交换物理文件失败。

解决办法：确认toast表在pg_depend表中依赖的对象数大于1个，如果大于1个请先删除对象的依赖后再调用该函数交换物理文件。

GAUSS-01124: "expected none dependency record for partiton's TOAST table, found %ld"

SQLSTATE: XX000

错误原因：重建分区表对分区文件进行交换操作处理时，如果待交换的表包含有toast表需要做toast表的文件交换。其中toast表有依赖对象，导致交换分区文件失败。

解决办法：对需要重建的分区表通过create table partition重新创建分区表。

GAUSS-01125: "expected one dependency record for CUDesc/Delta table, found %ld"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在扩容重分过程中，通过gs_switch_relfilenode函数交换两张列存表的物理文件时，由于列存表依赖的对象数大于1个，导致交换物理文件失败。

解决办法：确认列存表在pg_depend表中依赖的对象数大于1个，如果大于1个请先删除对象的依赖后再调用该函数交换物理文件。

GAUSS-01127: "invalid statement name: must not be empty"

SQLSTATE: 42P14

错误原因：非法的语句名：语句名不能为空。

解决办法：给出明确的语句名。

GAUSS-01128: "could not determine data type of parameter $%d"

SQLSTATE: 42P18

错误原因：参数类型无法确定。

解决办法：修改参数值为系统可识别的类型，系统可识别类型见**16.3 数据类型**。

GAUSS-01129: "utility statements cannot be prepared"

SQLSTATE: 42P14

错误原因：DDL命令不能使用prepare。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：DDL语句无需prepare，直接执行即可。

GAUSS-01130: "EXECUTE does not support variable-result cached plans"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.14.4 GAUSS-01131 -- GAUSS-01140

GAUSS-01131: "prepared statement is not a SELECT"

SQLSTATE: 42809

错误原因：CREATE TABLE AS EXECUTE语句中的prepared语句只能是select查询。

解决办法：修改SQL语句，CREATE TABLE AS EXECUTE语句中的prepared语句改为select语句。

GAUSS-01132: "wrong number of parameters for prepared statement '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：Prepared语句所需参数与实际获得的参数数目不匹配。

解决办法：请检查EXECUTE语法中的参数个数和PREPARE语法中创建预备语句参数个数是否一致，保证EXECUTE和PREPARE语法中参数个数的一致性，并重新调用PREPARE和EXECUTE语法执行。

GAUSS-01136: "parameter $%d of type %s cannot be coerced to the expected type %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：Prepared语句中参数类型无法转化为期待的参数类型。

解决办法：增加相应的类型转化或保证Prepared中的参数类型。

GAUSS-01137: "Passing parameters in PREPARE statement is not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：Prepared语句不支持远程传递参数。

解决办法：请勿在Prepared语句中执行分布式传输参数的操作。

GAUSS-01138: "prepared statement '%s' already exists"

SQLSTATE: 42P05

错误原因：Prepared语句已经存在。

解决办法：查看pg_prepared_statements中关于已有prepared语句的记录，请勿重复创建prepared语句。

GAUSS-01139: "prepared statement '%s' does not exist"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 26000

错误原因：执行了不存在的Prepared语句。

解决办法：查看pg_prepared_statements中是否有自己执行的prepared语句。

GAUSS-01140: "EXPLAIN EXECUTE does not support variable-result cached plans"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.14.5 GAUSS-01141 -- GAUSS-01150

GAUSS-01141: "datanode statement '%s' does not exist"

SQLSTATE: 26000

错误原因：EXECUTE DIRECT语法中没有包含指定执行的DN信息。

解决办法：请检查EXECUTE DIRECT语法是否正确，并指定执行的DN信息。

GAUSS-01142: "must be system admin to create procedural language '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因：需要管理员用户才能创建存储过程语言。

解决办法：检查创建存储过程语言的用户是否是管理员用户。

GAUSS-01143: "function %s must return type 'language_handler'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：存储过程语言返回值类型错误。

解决办法：请修改当前创建的存储过程语言为language_handler类型。

GAUSS-01144: "unsupported language '%s'"

SQLSTATE: 42704

错误原因：不支持的存储过程语言。

解决办法：查看pg_pltemplate检查所使用语言是否在列表汇中。

GAUSS-01145: "must be system admin to create custom procedural language"

SQLSTATE: 42501

错误原因：需要管理员用户才能创建存储过程语言。

解决办法：检查创建存储过程语言的用户是否是管理员用户。

GAUSS-01146: "language '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：已存在的语言类型。

解决办法：查看pg_language检查是否创建了重复的语言类型。

GAUSS-01147: "cache lookup failed for language %u"

SQLSTATE: 22P06

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01148: "COPY BINARY is not supported to stdout or from stdin"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持copy二进制数据类型到标准输入中的输出界面。

解决办法：请勿进行copy二进制数据类型到标准输入中的输出界面的操作。

GAUSS-01149: "could not write to COPY file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法copy数据到指定文件。

解决办法：检查指定文件是否有权限异常问题。

GAUSS-01150: "connection lost during COPY to stdout"

SQLSTATE: 08006

错误原因：copy操作过程，连接丢失。

解决办法：检查客户端与服务器端连接线程是否正常。

27.14.6 GAUSS-01151 -- GAUSS-01160

GAUSS-01151: "COPY_FILE_SEGMENT does not implement in CopySendEndOfRow"

SQLSTATE: XX000

错误原因：Copy to指定的目标数据源不支持。

解决办法：请修改Copy to指定的目标数据源。

GAUSS-01153: "could not read from COPY file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法读取指定copy文件中的数据。

解决办法：请检查指定文件是否被破坏或权限是否足够。

GAUSS-01154: "unexpected EOF on client connection with an open transaction"

SQLSTATE: 08006

错误原因：拷贝数据到标准输入时，发生连接故障。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请检查客户端与服务器端连接线程是否正常。

GAUSS-01155: "COPY from stdin failed: %s"

SQLSTATE: 57014

错误原因：从标准输入中拷贝数据失败。

解决办法：请检查客户端与服务器端连接线程是否正常。

GAUSS-01156: "unexpected message type 0x%02X during COPY from stdin"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：从标准输入中拷贝的数据类型有问题。

解决办法：请检查标准输入中的数据类型格式是否正确。

GAUSS-01157: "COPY_BUFFER not allowed in this context"

SQLSTATE: XX000

错误原因：Copy to指定的目标数据源不支持。

解决办法：请修改Copy to指定的目标数据源。

GAUSS-01158: "unimplemented CopyDest mode"

SQLSTATE: XX000

错误原因：Copy to指定的目标数据源不支持。

解决办法：请修改Copy to指定的目标数据源。

GAUSS-01159: "must be system admin to COPY to or from a file"

SQLSTATE: 42501

错误原因：必须是管理员用户才能进行对于文件的copy操作。

解决办法：检查执行文件copy操作的用户是否具有管理员权限。

GAUSS-01160: "position of field '%s' can not be less then 0"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.14.7 GAUSS-01161 -- GAUSS-01170

GAUSS-01161: "length of field '%s' can not be less then 0"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01162: "max length of data row cannot greater than 1GB"

SQLSTATE: 42601

错误原因：数据行不能大于1GB。

解决办法：检查行数据大小是否超过1GB。

GAUSS-01163: "max length of data row cannot greater than 1GB"

SQLSTATE: 42601

错误原因：数据行不能大于1GB。

解决办法：检查行数据大小是否超过1GB。

GAUSS-01164: "pre-field '%s' can not be covered by field '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：数据区域不能被覆盖。

解决办法：检查行数据大小是否超过指定值导致数据覆盖。

GAUSS-01165: "default conversion function for encoding '%s' to '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42883

错误原因：Copy操作指定的编码格式和数据库编码之间无默认转换函数。

解决办法：请修改Copy操作指定的编码格式。

GAUSS-01166: "invalid user-define header file '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：Copy操作中遇到非法的用户自定义头文件。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01167: "no data in user-define header file '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：Copy操作中遇到非法的用户自定义头文件。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01168: "user-define header should not longger than 1MB"

SQLSTATE: XX000

错误原因：Copy操作中遇到非法的用户自定义头文件。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01169: "COPY format '%s' not recognized"

SQLSTATE: 22023

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：copy的数据文件格式不支持。

解决办法：检查数据文件格式是否正确。

GAUSS-01170: "null value string is too long"

SQLSTATE: 22023

错误原因：copy数据中使用了过长的空字符串。

解决办法：copy数据中不能使用超过100个的空字符串。

27.14.8 GAUSS-01171 -- GAUSS-01180

GAUSS-01171: "argument to option '%s' must be a list of column names"

SQLSTATE: 22023

错误原因：参数选项必须是列名之一。

解决办法：检查copy中参数名是否为表列名。

GAUSS-01172: "argument to option '%s' must be a valid encoding name"

SQLSTATE: 22023

错误原因：参数选项必须是可用的编码名。

解决办法：检查copy中参数是否为已知编码类型。

GAUSS-01174: "invalid value of FIX"

SQLSTATE: 22023

错误原因：不识别copy中fix选项的值。

解决办法：检查copy参数fix是否正确。

GAUSS-01175: "option '%s' not recognized"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 不识别copy中某个选项的值。

解决办法：检查copy中该不识别的参数是否正确。

GAUSS-01176: "cannot specify DELIMITER in BINARY/FIXED mode"

SQLSTATE: 42601

错误原因：不能在BINARY/FIXED模式下指定分隔符。

解决办法：请勿在BINARY/FIXED模式下指定分隔符。

GAUSS-01177: "cannot specify NULL in BINARY/FIXED mode"

SQLSTATE: 42601

错误原因：不能在BINARY/FIXED模式下指定空字符。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请勿在BINARY/FIXED模式下指定空字符。

GAUSS-01178: "FORMATTER only can be specified in FIXED mode"

SQLSTATE: 42601

错误原因：只能在FIXED模式下指定FORMATTER参数。

解决办法：请在FIXED模式下指定FORMATTER参数。

GAUSS-01179: "FORMATTER must be specified in FIXED mode"

SQLSTATE: 42601

错误原因：FIXED模式下必须指定FORMATTER参数。

解决办法：FIXED模式下必须指定FORMATTER参数。

GAUSS-01180: "FIX only can be specified in FIXED mode"

SQLSTATE: 42601

错误原因：FIX只能在FIXED模式下指定。

解决办法：FIX只能在FIXED模式下指定。

27.14.9 GAUSS-01181 -- GAUSS-01190

GAUSS-01181: "COPY delimiter must be less than %d bytes"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：Copy操作指定的分隔符长度超限。

解决办法：请修改Copy操作指定的分隔符，长度控制在10字节以内。

GAUSS-01182: "COPY delimiter cannot be newline or carriage return"

SQLSTATE: 22023

错误原因：COPY操作的分隔符不允许使用换行或回车。

解决办法：COPY操作分隔符只能是水平制表符或逗号，具体请参考**16.14.51 COPY**。

GAUSS-01183: "COPY null representation cannot use newline or carriage return"

SQLSTATE: 22023

错误原因：COPY空字符不允许使用换行或回车。

解决办法：COPY空字符时请勿使用换行或回车。

GAUSS-01184: "delimiter '%s' cannot contain any characters in'%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：导入非CSV格式时，指定的分隔符中包含了不允许的字符（a-z0-9以及.\）。

解决办法：重新指定分隔符，不允许出现a-z0-9以及.\中的任何一个字符。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01185: "COPY HEADER available only in CSV mode"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：COPY操作中的头行检测只支持CSV模式。

解决办法：请在CSV模式下支持头行检测。

GAUSS-01186: "COPY quote available only in CSV mode"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：COPY操作中的引用字符只支持CSV模式。

解决办法：请在CSV模式下使用引用字符。

GAUSS-01188: "delimiter cannot contain quote character"

SQLSTATE: 22023

错误原因：导入CSV格式时指定的分隔符中出现了引号字符。

解决办法：需要重新指定CSV格式的分隔符或者引号字符。

GAUSS-01189: "COPY escape available only in CSV mode"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：COPY操作中逃逸字符只支持CSV模式。

解决办法：请在CSV模式中使用逃逸字符。

27.14.10 GAUSS-01191 -- GAUSS-01200

GAUSS-01191: "COPY force quote available only in CSV mode"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：COPY操作中强制引用字符只支持CSV模式。

解决办法：请在CSV模式中使用强制引用字符。

GAUSS-01194: "COPY force not null only available using COPY FROM"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：COPY操作中强制非空字符只支持COPY FROM操作。

解决办法：请使用COPY FROM语句实现强制非空字符。

GAUSS-01195: "COPY delimiter must not appear in the NULL specification"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：COPY操作中分隔符不能出现在空值列表中。

解决办法：请勿使用空值列表中的值作为分隔符。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01197: "CSV quote character must not appear in the NULL specification"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：COPY操作中引用字符不能出现在空值列表中。

解决办法：请勿使用空值列表中的值作为分隔符。

GAUSS-01198: "SHARED mode can not be used with CSV format"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不能在CSV格式支持共享模式。

解决办法：请勿在CSV格式场景使用共享模式。

GAUSS-01199: "HEADER FILE only available using COPY TO or WRITE ONLY foreign table"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：头文件只能在copy to和只有外表的场景中使用。

解决办法：请在copy to或外表场景使用头文件。

27.15 GAUSS-01201 -- GAUSS-01300

27.15.1 GAUSS-01201 -- GAUSS-01210

GAUSS-01201: "can not specify EOL in BINARY mode"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不能在BINARY模式下指定终止符。

解决办法：请勿在BINARY模式下使用终止符。

GAUSS-01202: "FIX specification only available using COPY FROM or READ ONLY foreign table"

SQLSTATE: 42000

错误原因：指定FIX参数只能在copy from和只读外表的场景中使用。

解决办法：请在copy from或外表场景使用指定FIX参数的操作。

GAUSS-01203: "FILEHEADER specification only available using HEAD"

SQLSTATE: 42601

错误原因：用户在导出的时候指定从哪个文件来读取HEAD信息，但是并没有指定是否真正需要HEAD信息。

解决办法：在导出语句中明确指定HEADER项，或者去掉读取的文件名信息。

GAUSS-01204: "table '%s' does not have OIDs"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42703

错误原因：导入数据时指定了文本中存在OID项，但是用户表并不存在OID列。

解决办法：检查要导入的数据是否与用户表的定义在OID上是否一致，要么删除导入的OID项，要么对用户表增加OID列。

GAUSS-01206: "unexpected rewrite result"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。导入SQL语句的重写结果非预期。

解决办法：运行时错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01207: "COPY (SELECT INTO) is not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持COPY中SELECT INTO语法。

解决办法：COPY中不建议使用SELECT INTO语法。

GAUSS-01208: "FORCE QUOTE column '%s' not referenced by COPY"

SQLSTATE: 42P10

错误原因：在CSV COPY TO模式下，在每个声明的字段周围对所有非NULL值没有使用引号包围。

解决办法：在CSV COPY TO模式下，强制在每个声明的字段周围对所有非NULL值都使用引号包围。NULL输出不会被引号包围。

GAUSS-01209: "FORCE NOT NULL column '%s' not referenced by COPY"

SQLSTATE: 42P10

错误原因：在CSV COPY FROM模式下，指定的字段输入为空。

解决办法：在CSV COPY FROM模式下，指定的字段输入不能为空。

GAUSS-01210: "could not close file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法关闭指定文件。

解决办法：检查指定文件是否被破坏或权限问题。

27.15.2 GAUSS-01211 -- GAUSS-01220

GAUSS-01211: "cannot copy from view '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：无法从视图中COPY数据。

解决办法：请勿从视图中COPY数据。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01212: "cannot copy from foreign table '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：无法从外表中COPY数据。

解决办法：请勿从外表中COPY数据。

GAUSS-01213: "cannot copy from sequence '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：无法从序列中COPY数据。

解决办法：请勿从序列中COPY数据。

GAUSS-01214: "cannot copy from non-table relation '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：无法从非表关系中COPY数据。

解决办法：请勿从非表关系中COPY数据。

GAUSS-01215: "relative path not allowed for COPY to file"

SQLSTATE: 42602

错误原因：COPY目的文件不能用相对路径格式。

解决办法：COPY目的文件使用绝对路径格式。

GAUSS-01216: "could not open file '%s' for writing: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法打开指定文件。

解决办法：请检查指定文件是否被破坏或权限问题。

GAUSS-01217: "'%s' is a directory"

SQLSTATE: 42809

错误原因：期望为文件的参数是目录。

解决办法：请指定COPY的文件名而非目录名。

GAUSS-01218: "could not chmod file '%s' : %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法给文件变更权限。

解决办法：请检查文件目前的权限及所属用户是否正常。

GAUSS-01219: "Invalid file format"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：不支持的文件格式。

解决办法：请使用COPY支持的文本、二进制、CSV格式。

GAUSS-01220: "null value in column '%s' violates not-null constraint"

SQLSTATE: 23502

错误原因：向有非空约束的列插入空值。

解决办法：修改与非空约束冲突的空值为有效值。

27.15.3 GAUSS-01221 -- GAUSS-01230

GAUSS-01221: "Column Store unsupport CHECK constraint"

SQLSTATE: XX000

错误原因：当前列存不支持CHECK约束。

解决办法：删除CHECK约束。

GAUSS-01222: "cannot copy to view '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：无法COPY数据到视图。

解决办法：请勿COPY数据到视图中。

GAUSS-01223: "cannot copy to foreign table '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：无法COPY数据到外表。

解决办法：请勿COPY数据到外表中。

GAUSS-01224: "cannot copy to sequence '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：无法COPY数据到序列。

解决办法：请勿COPY数据到序列中。

GAUSS-01225: "cannot copy to non-table relation '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：无法COPY数据非正规表。

解决办法：请勿COPY数据非正规表中。

GAUSS-01226: "invalid COPY file header (COPY SEND)"

SQLSTATE: 22P04

错误原因：无效COPY操作文件头。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：COPY数据文件被破坏，请检查文件。

GAUSS-01227: "Copy failed on a Datanode"

SQLSTATE: 08000

错误原因：导入数据失败。

解决办法：需要查看数据节点上的日志来找出发生的错误类型，视具体问题采用不同的措施。

GAUSS-01228: "Missing data when batch insert compressed data !"

SQLSTATE: XX000

错误原因：向行存表导入压缩数据的过程中，出现了数据丢失的现象。

解决办法：使用alter table关闭行存表的压缩特性，重新导入数据。

GAUSS-01229: "Non-shippable ROW triggers not supported with COPY"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：COPY操作不支持行触发器。

解决办法：请勿在COPY中使用行触发器。

GAUSS-01230: "could not open file '%s' for reading: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：打开文件失败。

解决办法：通过错误码，检查文件打开失败的原因并进行修正（不存在，无权限，磁盘空间满等）。

27.15.4 GAUSS-01231 -- GAUSS-01240

GAUSS-01231: "COPY file signature not recognized"

SQLSTATE: 22P04

错误原因：COPY数据文件签名无法识别。

解决办法：COPY数据文件被破坏，请检查文件。

GAUSS-01232: "invalid COPY file header (missing flags)"

SQLSTATE: 22P04

错误原因：COPY数据丢失文件头。

解决办法：COPY数据文件被破坏，请检查文件。

GAUSS-01233: "unrecognized critical flags in COPY file header"

SQLSTATE: 22P04

错误原因：COPY数据文件头无法识别。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：COPY数据文件被破坏，请检查文件。

GAUSS-01236: "missing data for OID column"

SQLSTATE: 22P04

错误原因：copy时OID为空值。

解决办法：检查数据文件首列是否有空值。

GAUSS-01237: "null OID in COPY data"

SQLSTATE: 22P04

错误原因：copy操作时对应的OID为空。

解决办法：检查copy语句，确保需要导入数据的表的OID不为空。

GAUSS-01238: "invalid OID in COPY data"

SQLSTATE: 22P04

错误原因：数据所对应的OID是一个无效的OID。

解决办法：检查copy语句中属性列与实际数据是否相对应。

GAUSS-01239: "missing data for column '%s'"

SQLSTATE: 22P04

错误原因：copy语句中希望导入的列数大于实际的数据列数，使得其中的某列没有数据。

解决办法：检查copy语句中的属性列与导入的数据量列数是否一致。

GAUSS-01240: "received copy data after EOF marker"

SQLSTATE: 22P04

错误原因：在EOF标记后仍然读取了数据，这是因为在旧协议中没有定义EOF标记。

解决办法：确保按照当前协议书写的数据不会超过预期想要的。

27.15.5 GAUSS-01241 -- GAUSS-01250

GAUSS-01241: "row field count is %d, expected %d"

SQLSTATE: 22P04

错误原因：属性个数期望的与实际不一致。

解决办法："目标表属性个数与要拷贝的源文件属性个数不一致。需要检查待copy文件的列数和表中指定的列数是否一致。"

GAUSS-01242: "literal carriage return found in data"

SQLSTATE: 22P04

错误原因：copy的数据中包含回车符。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：确保数据中不包含回车符。

GAUSS-01243: "literal newline found in data"

SQLSTATE: 22P04

错误原因：在CSV文件中发现不可识别的数据格式。

解决办法：请检查文件格式及文件数据内容规范性。

GAUSS-01244: "end-of-copy marker does not match previous newline style"

SQLSTATE: 22P04

错误原因：文件中出现异常字符。

解决办法：请检查文件数据格式合法性，详细信息请参见**16.14.51 COPY**。

GAUSS-01245: "end-of-copy marker corrupt"

SQLSTATE: 22P04

错误原因：文件中出现异常字符。

解决办法：请检查文件数据格式合法性，详细信息请参见**16.14.51 COPY**。

GAUSS-01246: "unterminated CSV quoted field"

SQLSTATE: 22P04

错误原因：文件中出现异常字符。

解决办法：请检查文件数据格式合法性，详细信息请参见**16.14.51 COPY**。

GAUSS-01247: "unexpected EOF in COPY data"

SQLSTATE: 22P04

错误原因：读取COPY文件出现失败。

解决办法：请检查文件数据格式合法性，详细信息请参见**16.14.51 COPY**。

GAUSS-01248: "invalid field size"

SQLSTATE: 22P04

错误原因：读取COPY文件中数据大小错误。

解决办法：请检查文件数据格式合法性，详细信息请参见**16.14.51 COPY**。

GAUSS-01249: "incorrect binary data format"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：错误的二进制文件格式。

解决办法：请检查文件数据格式合法性，详细信息请参见**16.14.51 COPY**。

GAUSS-01250: "Failed to initialize Datanodes for COPY"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 08000

错误原因：无法为COPY操作初始化数据节点之间的连接。

解决办法：需要依次检查：1. 数据库状态是否正常；2. 节点之间的连接是否正常；3. 当前节点之间的网络连接是否正常；4. 所有节点上的内存资源是充足的，未发生OOM问题；

27.15.6 GAUSS-01251 -- GAUSS-01260

GAUSS-01251: "could not read symbolic link '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：读取符号链接文件失败。

解决办法：请检查符号链接文件正确性。

GAUSS-01252: "symbolic link '%s' target is too long"

SQLSTATE: XX000

错误原因：符号链接文件过长。

解决办法：请检查符号链接文件正确性。

GAUSS-01256: "unable to open file '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法打开操作文件。

解决办法：请检查文件格式及权限正确性。

GAUSS-01257: "unable to fseek file '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法设置文件指针位置。

解决办法：请检查文件格式及权限正确性。

GAUSS-01258: "no files found to import"

SQLSTATE: XX000

错误原因：检测到导入的文件数目为0，在raise_errors_if_no_files开启的时候，进行报错处理。

解决办法：关闭raise_errors_if_no_files参数。

GAUSS-01259: "%s"

SQLSTATE: XX000

错误原因："this is a sql syntax errorsql语法错误"。

解决办法："check your sql syntax.检查sql语句的语法是否正确"。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.15.7 GAUSS-01261 -- GAUSS-01270

GAUSS-01261: "unimplemented bulkload mode"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不支持的导入模式。

解决办法：在normal/shared/private中选择一个有效的导入模式。

GAUSS-01262: "relative path not allowed for writable foreign table file"

SQLSTATE: 42602

错误原因：在可写外表中使用了相对路径。

解决办法：请在可写外表中使用绝对路径。

GAUSS-01264: "Found invalid error recored"

SQLSTATE: XX000

错误原因：元组中数据记录错误。

解决办法：请结合报错Context，尝试定位文本中导致此报错的数据行，检查是否存在非法字符。若否，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01265: "could not cache error info:%m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：错误信息无法缓存。

解决办法：请结合报错Context，尝试定位文本中导致此报错的数据行，检查是否存在非法字符。若否，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01266: "could not fetch error record:%m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：错误信息获取失败。

解决办法：请结合报错Context，尝试定位文本中导致此报错的数据行，检查是否存在非法字符。若否，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01267: "incomplete error record"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不完整的错误信息记录。

解决办法：请结合报错Context，尝试定位文本中导致此报错的数据行，检查是否存在非法字符。若否，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01268: "access method '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统缓存中获取元组失败。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：系统表信息错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01269: "must specify at least one column"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：创建索引过程中没有指定列。

解决办法：创建索引必须至少指定一列。

GAUSS-01270: "cannot use more than %d columns in an index"

SQLSTATE: 54011

错误原因：一个索引中不能同时指定超过32列。

解决办法：请勿在一个索引中同时指定超过32列。

27.15.8 GAUSS-01271 -- GAUSS-01280

GAUSS-01271: "non-partitioned table does not support local partitioned indexes "

SQLSTATE: 0A000

错误原因：非分区表不支持创建local模式下的分区索引。

解决办法：1、如果需要创建local模式下的分区索引，需要重新创建基表为分区表。

2、如果不需要创建local模式下的分区索引，需要删除Create unique index...local;语法最后的local参数。

GAUSS-01274: "cannot create index on foreign table '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：不能在外表上创建索引。

解决办法：请勿在外表上创建索引。

GAUSS-01275: "cannot create indexes on temporary tables of other sessions"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不能在其他会话的临时表上创建索引。

解决办法：请勿在其他会话的临时表上创建索引。

GAUSS-01276: "when creating partitioned index, get table partitions failed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建分区索引时，获取分区表失败。

解决办法：请检查分区表的分区定义是否正确，如果不正确，请重建分区表。

GAUSS-01278: "number of partitions of LOCAL index must equal that of the underlying table"

SQLSTATE: 42P17

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：分区表中分区数目小于分区索引的数目。

解决办法：请重建分区表中分区数，必须等于分区索引的数目。

GAUSS-01279: "unique index columns must contain the partition key"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：唯一索引列必须包含分区键。

解决办法：唯一索引列必须包含分区键。

GAUSS-01280: "unique index columns must contain the partition key and collation must be default collation"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：唯一索引列必须包含分区键。

解决办法：唯一索引列必须包含分区键，排序方式必须使用默认方式。

27.15.9 GAUSS-01281 -- GAUSS-01290

GAUSS-01281: "access method '%s' does not support unique indexes"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：该索引方式不支持唯一索引。

解决办法：请勿使用报错提示的索引类建立唯一索引。

GAUSS-01282: "access method '%s' does not support multicolumn indexes"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：该索引方式不支持组合索引。

解决办法：请勿使用报错提示的索引类建立唯一索引。

GAUSS-01283: "access method '%s' does not support exclusion constraints"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：该索引方式不支持排他约束。

解决办法：请勿使用报错提示的索引类附加排他约束。

GAUSS-01284: "Cannot create index whose evaluation cannot be enforced to remote nodes"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：openGauss主键约束通过unique btree索引实现。主键约束没有包含分布列时，无法成功创建索引。

解决办法：请检查主键约束中是否包含分布列。

GAUSS-01285: "unknown constraint type"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建索引时定义的约束类型错误。

解决办法：创建索引的约束类型关键字只能为PRIMARY KEY、UNIQUE、EXCLUDE，请使用有效的约束关键字重新创建索引。

GAUSS-01286: "fail to get index info when create index partition"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：创建分区索引时，获取索引信息失败。

解决办法：请重新创建分区索引，如仍然提示失败，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01287: "index partition with name '%s' already exists"

SQLSTATE: 42704

错误原因：分区索引名已存在。

解决办法：修改分区索引名请勿重复。

GAUSS-01288: "unsupport partitioned strategy"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：不支持的分区策略。

解决办法：目前仅支持对RANGE或INTERNAL分区表创建分区索引时，请重新修改分区表为RANGE或INTERNAL类型分区表，再创建分区索引。

GAUSS-01289: "collation '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：索引的排序模式不存在。

解决办法：检查索引的排序模式是否正确。

GAUSS-01290: "cannot use subquery in index predicate"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：表达式索引中不能使用子查询。

解决办法：请勿在表达式索引中使用子查询。

27.15.10 GAUSS-01291 -- GAUSS-01300

GAUSS-01291: "cannot use aggregate in index predicate"

SQLSTATE: 42803

错误原因：表达式索引中不能使用聚集操作。

解决办法：请勿在表达式索引中使用聚集操作。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01292: "functions in index predicate must be marked IMMUTABLE"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：表达式索引中不能使用易变函数。

解决办法：保证表达式索引中的函数为不变函数。

GAUSS-01293: "cannot use subquery in index expression"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：表达式索引中不能使用子查询。

解决办法：请勿在表达式索引中使用子查询。

GAUSS-01294: "cannot use aggregate function in index expression"

SQLSTATE: 42803

错误原因：表达式索引中不能使用聚集操作。

解决办法：请勿在表达式索引中使用聚集操作。

GAUSS-01295: "functions in index expression must be marked IMMUTABLE"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：表达式索引中的函数必须不能变化。

解决办法：保证表达式索引中的函数为不变函数。

GAUSS-01296: "could not determine which collation to use for index expression"

SQLSTATE: 42P22

错误原因：无法决定在表达式索引中使用哪种排序方式。

解决办法：需要在创建表达式索引时指定排序方式。

GAUSS-01297: "operator %s is not commutative"

SQLSTATE: 42809

错误原因：操作符不可交换。

解决办法：排他约束中必须使用可交换操作符。

GAUSS-01298: "cache lookup failed for opfamily %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01299: "operator %s is not a member of operator family '%s'"

SQLSTATE: 42809

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：操作符不在期望的操作符家族之列。

解决办法：排除操作符必须和索引约束有关。

GAUSS-01300: "access method '%s' does not support ASC/DESC options"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：索引处理方法不支持ASC/DESC选项。

解决办法：重建索引并设置索引列的访问方法（pg_am中amcanorder字段）为true支持索引列排序。

27.16 GAUSS-01301 -- GAUSS-01400

27.16.1 GAUSS-01301 -- GAUSS-01310

GAUSS-01301: "access method '%s' does not support NULLS FIRST/LAST options"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：索引处理方法不支持NULLS/FIRST/LAST选项。

解决办法：重建索引并设置索引列的访问方法（pg_am中amcanorder字段）为true支持索引列排序。

GAUSS-01302: "operator class '%s' does not exist for access method '%s'"

SQLSTATE: 42704

错误原因：索引处理方法不支持的操作符。

解决办法：请确定操作符是索引支持的类。

GAUSS-01303: "there are multiple default operator classes for data type %s"

SQLSTATE: 42710

错误原因：类型操作符的种类过多。

解决办法：pg_opclass系统表中类型操作符定义错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01304: "'%s' does not mean oid '%u'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：分区表OID获取错误。

解决办法：通过ALTER INDEX...REBUILD;语法重建索引。

GAUSS-01305: "'%u' is not a child of '%u'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：非分区表的子分区。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：通过ALTER INDEX...REBUILD;语法重建索引。

GAUSS-01308: "fail to get index info for index %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法得到分区表索引的索引。

解决办法：在Cache中查找partition表的索引表（pg_index系统表的索引信息）失败，Cache存在异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01309: "unable to find attribute %d for relation %u."

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法找到表的属性信息。

解决办法：在Cache中查找partition索引表的属性列失败，Cache存在异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01310: "cache %d lookup failed for relation %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在pg_class表中查找索引表失败。

解决办法：Cache中pg_class表对应的索引表产生异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.16.2 GAUSS-01311 -- GAUSS-01320

GAUSS-01311: "collation attribute '%s' not recognized"

SQLSTATE: 42601

错误原因：create collation语法不支持。

解决办法：create collation语法不支持。

GAUSS-01314: "collation '%s' for encoding '%s' already exists in schema '%s'"

SQLSTATE: 42710

错误原因：某类字符集的排序规则已存在。

解决办法：对一个字符集不创建重复的排序规则。

GAUSS-01315: "collation '%s' already exists in schema '%s'"

SQLSTATE: 42710

错误原因：排序规则在模式中已存在。

解决办法：不在同一模式中创建重复的排序规则。

GAUSS-01316: "unlogged sequences are not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持创建不被记录的序列。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请勿创建unlogged类型序列。

GAUSS-01319: "permission denied for sequence %s"

SQLSTATE: 42501

错误原因：没有访问序列的权限。

解决办法：请检查当前用户是否有操作该序列的权限。

GAUSS-01320: "nextval: reached maximum value of sequence '%s' (%s)"

SQLSTATE: 55000

错误原因：达到序列最大值的限制。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.16.3 GAUSS-01321 -- GAUSS-01330

GAUSS-01321: "nextval: reached minimum value of sequence '%s' (%s)"

SQLSTATE: 55000

错误原因：达到序列最小值的限制。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01323: "lastval is not yet defined in this session"

SQLSTATE: 55000

错误原因：序列的最后变量在当前会话中未定义。

解决办法：请检查当前会话是否已定义该序列的最后变量。

GAUSS-01324: "setval: value %s is out of bounds for sequence '%s' (%s..%s)"

SQLSTATE: 22003

错误原因：设置的序列值超出了序列范围。

解决办法：请检查设置值是否超出序列范围。

GAUSS-01326: "bad magic number in sequence '%s': %08X"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。打开序列表中的魔法数字与期望的魔法数字不一致。

解决办法：可能由于序列表存在异常导致，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01327: "INCREMENT must not be zero"

SQLSTATE: 22023

错误原因：序列中增量值不能为0。

解决办法：序列中增量值不能为0。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01328: "MINVALUE (%s) must be less than MAXVALUE (%s)"

SQLSTATE: 22023

错误原因：序列最小值必须小于最大值。

解决办法：序列最小值必须小于最大值。

GAUSS-01329: "START value (%s) cannot be less than MINVALUE (%s)"

SQLSTATE: 22023

错误原因：序列最小值必须小于最大值。

解决办法：序列初始值不能设置为低于最小值。

GAUSS-01330: "START value (%s) cannot be greater than MAXVALUE (%s)"

SQLSTATE: 22023

错误原因：序列初始值不能超过最大值。

解决办法：序列初始值不能设置为超过最大值。

27.16.4 GAUSS-01331 -- GAUSS-01340

GAUSS-01331: "RESTART value (%s) cannot be less than MINVALUE (%s)"

SQLSTATE: 22023

错误原因：RESTART子句，RESTART的值小于了MINVALUE。

解决办法：修改RESTART子句，使得RESTART的值不小于MINVALUE。

GAUSS-01332: "RESTART value (%s) cannot be greater than MAXVALUE (%s)"

SQLSTATE: 22023

错误原因：RESTART子句，RESTART的值大于了MAXVALUE。

解决办法：修改RESTART子句，使得RESTART的值不大于MAXVALUE。

GAUSS-01334: "invalid OWNED BY option"

SQLSTATE: 42601

错误原因：OWNED BY子句中指定的不是NONE。

解决办法：修改为OWNED BY NONE。

GAUSS-01335: "sequence must have same owner as table it is linked to"

SQLSTATE: 55000

错误原因：sequence与关联的表不是一个所有者。

解决办法：OWNED BY子句只能指定与sequence相同OWNER的table。

GAUSS-01336: "sequence must be in same schema as table it is linked to"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 55000

错误原因：sequence与关联的表不是一个schema。

解决办法：OWNED BY子句只能指定与sequence相同schema的table。

GAUSS-01337: "seq_redo: unknown op code %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01338: "seq_redo: failed to add item to page"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01340: "unrecognized attribute for text search parser: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：通过语法[CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION PARSER...]创建全文检索解析器时，获取系统表pg_ts_parser中指定列错误。

解决办法：系统表pg_ts_parser属性信息错误，系统产生异常或由人为修改系统表属性导致，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.16.5 GAUSS-01341 -- GAUSS-01350

GAUSS-01341: "function %s should return type %s"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE TEXT SEARCH PARSER，某个函数的返回值类型与期望的不符。

解决办法：CREATE TEXT SEARCH PARSER，按照错误提示修改指定函数，新函数的返回值类型必须符合错误提示中的类型。

GAUSS-01342: "must be system admin to create text search parsers"

SQLSTATE: 42501

错误原因：CREATE TEXT SEARCH PARSER，使用了非系统管理员帐户。

解决办法：CREATE TEXT SEARCH PARSER，须得使用管理员帐户。

GAUSS-01343: "text search parser parameter '%s' not recognized"

SQLSTATE: 42601

错误原因：CREATE TEXT SEARCH PARSER，定义了不识别的函数。

解决办法：CREATE TEXT SEARCH PARSER，不要指定start/gettoken/end/headline/lextypes名称之外的函数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01345: "text search parser gettoken method is required"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE TEXT SEARCH PARSER，没有定义gettoken方法。

解决办法：CREATE TEXT SEARCH PARSER，需要定义gettoken函数。

GAUSS-01347: "text search parser lextypes method is required"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE TEXT SEARCH PARSER，没有定义lextypes方法。

解决办法：CREATE TEXT SEARCH PARSER，需要定义start函数。

GAUSS-01348: "cache lookup failed for text search parser %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01349: "must be system admin to rename text search parsers"

SQLSTATE: 42501

错误原因：ALTER TEXT SEARCH PARSER name RENAME TO new_name，使用了非系统管理员帐户。

解决办法：ALTER TEXT SEARCH PARSER name RENAME TO new_name，须得是系统管理员。

27.16.6 GAUSS-01351 -- GAUSS-01360

GAUSS-01351: "cache lookup failed for text search template %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01352: "text search template '%s' does not accept options"

SQLSTATE: 42601

错误原因：CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY/ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY，没有指定INIT方法，但是指定了options。

解决办法：CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY/ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY，要么在指定INIT时，才指定options选项，要么不要指定任何options。

GAUSS-01353: "text search template is required"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY，没有提供template。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY，需要提供template。

GAUSS-01354: "cache lookup failed for text search dictionary %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在系统表中未找到对应ID的全文检索词典。

解决办法：请检查是否有会话并发对该词典执行了drop操作。

GAUSS-01355: "text search dictionary '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY name RENAME TO new_name，提供的新名称与旧名称冲突。

解决办法：ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY name RENAME TO new_name，提供的新名称须不与旧名称冲突。

GAUSS-01356: "unrecognized attribute for text search template: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建全文检索模板时，获取系统表pg_ts_template中指定列错误。

解决办法：系统表pg_ts_template属性信息错误，系统产生异常或由人为修改系统表属性导致，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01357: "must be system admin to create text search templates"

SQLSTATE: 42501

错误原因：CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE时，使用了非管理员帐户。

解决办法：CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE，需要使用系统管理员帐户。

GAUSS-01358: "text search template parameter '%s' not recognized"

SQLSTATE: 42601

错误原因：CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE，提供了不识别的模板参数。

解决办法：CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE，不要提供init/lexize名称之外的模板参数。

GAUSS-01359: "text search template lexize method is required"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE，没有提供合法的lexize方法。

解决办法：CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE，需要提供合法的lexize方法。

GAUSS-01360: "must be system admin to rename text search templates"

SQLSTATE: 42501

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：ALTER TEXT SEARCH TEMPLATE name RENAME TO new_name，使用的帐户不是系统管理员帐户。

解决办法：ALTER TEXT SEARCH TEMPLATE name RENAME TO new_name，须得是管理员。

27.16.7 GAUSS-01361 -- GAUSS-01370

GAUSS-01362: "cache lookup failed for text search configuration %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在系统表中未找到对应ID的全文检索配置。

解决办法：请检查是否有会话并发对该配置做了drop操作。

GAUSS-01363: "text search configuration parameter '%s' not recognized"

SQLSTATE: 42601

错误原因：CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION，提供了不被识别的配置参数。

解决办法：CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION，不要提供除了parser/copy之外的配置参数。

GAUSS-01364: "cannot specify both PARSER and COPY options"

SQLSTATE: 42601

错误原因：CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION，同时指定了PARSER/COPY选项。

解决办法：CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION，不要同时指定PARSER/COPY选项。

GAUSS-01365: "text search parser is required"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION，从parser/copy中计算出的最终的parser非法。

解决办法：CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION，从parser/copy中计算出的最终的parser必须是可用的。

GAUSS-01366: "text search configuration '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION RENAME，新名称与旧名称冲突。

解决办法：ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION RENAME，新名称须得不与旧名称冲突。

GAUSS-01367: "text search configuration '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION，指定名称的配置不存在。

解决办法：ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION，须得指定名称存在的配置。

GAUSS-01368: "method lextype isn't defined for text search parser %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统表pg_ts_parser中对应的prslextype定义错误。

解决办法：系统表pg_ts_parser属性信息错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01369: "token type '%s' does not exist"

SQLSTATE: 22023

错误原因：ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION(ADD/ALTER/DROP MAPPING)，某个token_type不存在。

解决办法：ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION(ADD/ALTER/DROP MAPPING)，必须指定存在的某个token_type。

GAUSS-01370: "mapping for token type '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION(DROP MAPPING)，某个标识的MAPPING不存在。

解决办法：ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION(DROP MAPPING)，必须指定存在的某个mapping。

27.16.8 GAUSS-01371 -- GAUSS-01380

GAUSS-01371: "invalid parameter list format: '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：反序列化字典选项时，参数list格式不正确，=后面缺少空格。

解决办法：参数list格式不正确，=后面紧跟一个空格。

GAUSS-01372: "unrecognized deserialize_deflist state: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法识别全文检索目录反序列化过程状态机。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01380: "'%s' is a table"

SQLSTATE: 42809

错误原因：在表上定义了INSTEAD OF触发器。

解决办法：不要在表上定义INSTEAD OF trigger，只能定义BEFORE/AFTER。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.16.9 GAUSS-01381 -- GAUSS-01390

GAUSS-01381: "'%s' is a view"

SQLSTATE: 42809

错误原因：在视图上定义了row-level BEFORE or AFTER triggers/TRUNCATE触发器。

解决办法：在视图上只能定义INSTEAD OF触发器。

GAUSS-01382: "'%s' is not a table or view"

SQLSTATE: 42809

错误原因：在表上或者视图之外的对象上定义触发器。

解决办法：只能在表和视图上定义视图。

GAUSS-01383: "TRUNCATE FOR EACH ROW triggers are not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：定义了ROW-level TRUNCATE triggers。

解决办法：不要定义TRUNCATE FOR EACH ROW。

GAUSS-01385: "INSTEAD OF triggers cannot have WHEN conditions"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：INSTEAD OF triggers附加了WHEN子句。

解决办法：INSTEAD OF triggers附加了WHEN子句。

GAUSS-01386: "INSTEAD OF triggers cannot have column lists"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：INSTEAD OF triggers定义在了表的列上。

解决办法：INSTEAD OF triggers不能在表的列上定义。

GAUSS-01387: "cannot use subquery in trigger WHEN condition"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：trigger WHEN子句中使用了子查询。

解决办法：trigger WHEN子句中不能使用子查询。

GAUSS-01388: "cannot use aggregate function in trigger WHEN condition"

SQLSTATE: 42803

错误原因：trigger WHEN子句中使用了聚集函数。

解决办法：trigger WHEN子句中不能使用聚集函数。

GAUSS-01389: "cannot use window function in trigger WHEN condition"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42P20

错误原因：trigger WHEN子句中使用了window函数。

解决办法：trigger WHEN子句中不能使用window函数。

GAUSS-01390: "statement trigger's WHEN condition cannot reference column values"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：statement triggers的WHEN子句引用了列值。

解决办法：statement triggers的WHEN子句不能引用列值。

27.16.10 GAUSS-01391 -- GAUSS-01400

GAUSS-01391: "INSERT trigger's WHEN condition cannot reference OLD values"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：INSERT trigger的WHEN子句引用了OLD值。

解决办法：INSERT trigger的WHEN子句不能引用OLD值。

GAUSS-01392: "DELETE trigger's WHEN condition cannot reference NEW values"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：DELETE trigger的WHEN子句引用了NEW值。

解决办法：DELETE trigger的WHEN子句不能引用NEW值。

GAUSS-01393: "BEFORE trigger's WHEN condition cannot reference NEW system columns"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：BEFORE trigger的WHEN子句引用了NEW系统列值。

解决办法：BEFORE trigger的WHEN子句不能引用NEW系统列值。

GAUSS-01394: "trigger WHEN condition cannot contain references to other relations"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01395: "function %s must return type 'trigger'"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：trigger function的返回值不是trigger类型。

解决办法：trigger function的返回值必须是trigger类型。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01396: "trigger '%s' for relation '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：relation上已经定义了同名的trigger。

解决办法：修改create trigger的名称，不要与已有trigger重名。

GAUSS-01397: "confused about RI update function"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01398: "confused about RI delete function"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01399: "could not find tuple for trigger %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01400: "trigger '%s' for table '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：按照名称去查找trigger，结果发现找不到。

解决办法：指定存在的trigger名。

27.17 GAUSS-01401 -- GAUSS-01500

27.17.1 GAUSS-01401 -- GAUSS-01410

GAUSS-01401: "permission denied: '%s' is a system trigger"

SQLSTATE: 42501

错误原因：使用非系统管理员帐号ENABLE/DISABLE系统trigger。

解决办法：使用系统管理员帐号ENABLE/DISABLE系统trigger。

GAUSS-01402: "tgargs is null in trigger for relation '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01403: "trigger function %u returned null value"

SQLSTATE: 39P01

错误原因：系统内部错误。执行trigger函数，trigger函数返回了NULL值。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01404: "BEFORE STATEMENT trigger cannot return a value"

SQLSTATE: 39P01

错误原因：BEFORE STATEMENT trigger有返回值。

解决办法：检查BEFORE STATEMENT trigger的trigger函数，不能返回记录。

GAUSS-01405: "could not serialize access due to concurrent update"

SQLSTATE: 40001

错误原因：由于并发更新，无法满足事务的序列化。

解决办法：重试失败的事务。

GAUSS-01406: "unrecognized heap_lock_tuple status: %u"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01407: "could not find trigger %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01408: "failed to fetch tuple1 for AFTER trigger"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01409: "failed to fetch tuple2 for AFTER trigger"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01410: "relation %u has no triggers"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.17.2 GAUSS-01411 -- GAUSS-01420

GAUSS-01411: "cross-database references are not implemented: '%s.%s.%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：SET CONSTRAINT语句，在当前数据库中设置别的数据库的CONSTRAINT。

解决办法：SET CONSTRAINT语句，不要在当前数据库中设置别的数据库的CONSTRAINT。

GAUSS-01412: "constraint '%s' is not deferrable"

SQLSTATE: 42809

错误原因：SET CONSTRAINT语句，constraint不是可延迟的。

解决办法：SET CONSTRAINT语句，不能设置不可延迟的constraint为可延迟的。

GAUSS-01413: "constraint '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：SET CONSTRAINT语句，constraint不存在。

解决办法：SET CONSTRAINT语句，必须指定存在的constraint。

GAUSS-01414: "no triggers found for constraint with OID %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01415: "AfterTriggerSaveEvent() called outside of transaction"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01416: "AfterTriggerSaveEvent() called outside of query"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01418: "XC: Could not find the required row position %d for AFTER ROW trigger"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01419: "XC: Could not find the required row position %d forAFTER ROW trigger"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.17.3 GAUSS-01421 -- GAUSS-01430

GAUSS-01421: "could not obtain lock on relation '%s'"

SQLSTATE: 55P03

错误原因：LOCK TABLE NOWAIT，在表上加不上锁。

解决办法：改成LOCK TABLE。

GAUSS-01422: "cache lookup failed for access method %u"

SQLSTATE: 22P06

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01423: "operator family '%s' does not exist for access method '%s'"

SQLSTATE: 42704

错误原因：ALTER OPERATOR FAMILY时，为指定access method服务的operator family不存在。

解决办法：查看已有的OPERATOR FAMILY，检查出错的ALTER OPERATOR FAMILY中指定的access method与OPERATOR FAMILY是否匹配。

GAUSS-01424: "operator family '%s' for access method '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：CREATE OPERATOR FAMILY时，创建的OPERATOR FAMILY已经存在了。

解决办法：CREATE OPERATOR FAMILY时，名称须与已有OPERATOR FAMILY不重复。

GAUSS-01425: "must be system admin to create an operator class"

SQLSTATE: 42501

错误原因：CREATE OPERATOR FAMILY时，使用帐户不是系统管理员。

解决办法：CREATE OPERATOR FAMILY时，须得以系统管理员帐户。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01426: "invalid operator number %d, must be between 1 and %d"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS/ALTER OPERATOR FAMILY的OPERATOR子句中的strategy_number小于1或者大于index_method的最大strategy_number。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS/ALTER OPERATOR FAMILY的OPERATOR子句中的strategy_number须得在1和index_method的最大strategy_number之间。

GAUSS-01427: "invalid procedure number %d, must be between 1 and %d"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS/ALTER OPERATOR FAMILY的FUNCTION子句中的support_number小于1或者大于index_method的最大support_number。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS/ALTER OPERATOR FAMILY的FUNCTION子句中的support_number须得在1和index_method的最大support_number之间。

GAUSS-01428: "storage type specified more than once"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS包含了多个相同的STORAGE子句。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS的多个STORAGE子句不可重复。

GAUSS-01429: "unrecognized item type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统不支持用户自定义操作符。

解决办法：系统不支持用户自定义操作符，导致通过语法create operator创建自定义操作符失败。

GAUSS-01430: "storage type cannot be different from data type for access method '%s'"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS的STORAGE子句指定的storage_type与column_type不同，但是指定的access_method不允许这样。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS的STORAGE子句指定的index中实际存储的数据类型storage_type，须与access_method的列数据类型column_type相同。

27.17.4 GAUSS-01431 -- GAUSS-01440

GAUSS-01431: "operator class '%s' for access method '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS，定义的operator class已经存在。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS，定义的operator class须与已有的operator class不同名。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01432: "could not make operator class '%s' be default for type %s"

SQLSTATE: 42710

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS，使用关键字为数据类型创建默认的OPERATOR CLASS时，发现该数据类型已有默认的OPERATOR CLASS。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS，使用关键字为数据类型创建默认的OPERATOR CLASS时，首先确认该数据类型没有默认的OPERATOR CLASS。

GAUSS-01433: "must be system admin to create an operator family"

SQLSTATE: 42501

错误原因：CREATE OPERATOR FAMILY，使用的帐户不是系统管理员帐户。

解决办法：CREATE OPERATOR FAMILY，须得以系统管理员帐户。

GAUSS-01434: "must be system admin to alter an operator family"

SQLSTATE: 42501

错误原因：ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD/DROP，使用的帐户不是系统管理员帐户。

解决办法：ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD/DROP，使用的帐户须得是系统管理员帐户。

GAUSS-01435: "operator argument types must be specified in ALTER OPERATOR FAMILY"

SQLSTATE: 42601

错误原因：ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD OPERATOR，没有指定OPERATOR的参数类型。

解决办法：ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD OPERATOR，须得指定OPERATOR的参数类型。

GAUSS-01436: "STORAGE cannot be specified in ALTER OPERATOR FAMILY"

SQLSTATE: 42601

错误原因：ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD中指定了STORAGE子句。

解决办法：ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD中不能指定STORAGE子句。

GAUSS-01437: "one or two argument types must be specified"

SQLSTATE: 42601

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD/DROP中指定的OPERATOR/FUNCTION参数超过了2个。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD/DROP中指定的OPERATOR/FUNCTION参数只能是1个或者2个。

GAUSS-01438: "index operators must be binary"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD指定的OPERATOR不是二元操作符。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD指定的OPERATOR须得是二元操作符。

GAUSS-01439: "access method '%s' does not support ordering operators"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD，指定了sort operator，但是access_method不支持排序。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD，只有access_method支持排序操作符时，指定的OPERATOR才可以FOR ORDER，否则只能FOR SEARCH。

GAUSS-01440: "index search operators must return Boolean"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD OPERATOR…FOR SEARCH，但是该操作符的返回值不是BOOL类型。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD OPERATOR…FOR SEARCH，则操作符的返回值必须是BOOL类型。

27.17.5 GAUSS-01441 -- GAUSS-01450

GAUSS-01441: "btree comparison procedures must have two arguments"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD FUNCTION，access_method是btree且指定的函数是btree比较函数，但是参数个数不是2个。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD FUNCTION，指定的函数是btree比较函数，则参数个数必须是2个。

GAUSS-01442: "btree comparison procedures must return integer"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD FUNCTION，access_method是btree且指定的函数是btree比较函数，但是返回值类型不是int。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD FUNCTION，指定的函数是btree比较函数，则返回值类型必须是int。

GAUSS-01443: "btree sort support procedures must accept type 'internal'"

SQLSTATE: 42P17

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD FUNCTION，access_method是btree且指定的函数是btree sort support函数，但是参数类型不是internal。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD FUNCTION，指定的函数是btree sort support函数，则参数类型必须是internal。

GAUSS-01444: "btree sort support procedures must return void"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD FUNCTION，access_method是btree且指定的函数是btree sort support函数，但是返回值类型不是void。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD FUNCTION，指定的函数是btree sort support函数，则返回值类型必须是void。

GAUSS-01446: "hash procedures must return integer"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD FUNCTION，access_method是hash，但是返回值类型不是int。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD FUNCTION，access_method是hash，则返回值类型必须是int。

GAUSS-01447: "associated data types must be specified for index support procedure"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS没有指定合法的FOR TYPE data_type，ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD OPERATOR没有指定左或右参数类型。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS必须指定合法的FOR TYPE data_type，ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD OPERATOR须得指定左参数类型或者右参数类型。

GAUSS-01448: "procedure number %d for (%s,%s) appears more than once"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD/DROP procedure，相同的函数出现了多次。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD/DROP procedure，确保一个SQL语句中不要出现重复函数。

GAUSS-01449: "operator number %d for (%s,%s) appears more than once"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD/DROP operator，相同的操作符出现了多次。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD/DROP operator，确保一个SQL语句中不要出现重复的操作符。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01450: "operator %d(%s,%s) already exists in operator family '%s'"

SQLSTATE: 42710

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD/DROP operator，已经存在了相同的operator。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD/DROP operator之前，确保添加的operator在指定的operator family中尚未存在。

27.17.6 GAUSS-01451 -- GAUSS-01460

GAUSS-01451: "function %d(%s,%s) already exists in operator family '%s'"

SQLSTATE: 42710

错误原因：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD/DROP function，已经存在了相同的function。

解决办法：CREATE OPERATOR CLASS、ALTER OPERATOR FAMILY ... ADD/DROP function之前，确保添加的function在指定的operator family中尚未存在。

GAUSS-01452: "operator %d(%s,%s) does not exist in operator family '%s'"

SQLSTATE: 42704

错误原因：ALTER OPERATOR FAMILY ... DROP operator，但是指定的operator不存在。

解决办法：ALTER OPERATOR FAMILY ... DROP operator，必须确保指定的operator在指定的operator family中存在。

GAUSS-01453: "function %d(%s,%s) does not exist in operator family '%s'"

SQLSTATE: 42704

错误原因：ALTER OPERATOR FAMILY ... DROP function，但是指定的function不存在。

解决办法：ALTER OPERATOR FAMILY ... DROP function，必须确保指定的function在指定的operator family中存在。

GAUSS-01454: "could not find tuple for amop entry %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01455: "could not find tuple for amproc entry %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01456: "operator class '%s' for access method '%s' already exists in schema '%s'"

SQLSTATE: 42710

错误原因：ALTER OPERATOR CLASS name USING index_method RENAME TO new_name，但是新名称在schema中已经存在了。

解决办法：ALTER OPERATOR CLASS name USING index_method RENAME TO new_name，首先确保新名称在schema中不存在。

GAUSS-01457: "operator family '%s' for access method '%s' already exists in schema '%s'"

SQLSTATE: 42710

错误原因：ALTER OPERATOR FAMILY name USING index_method RENAME TO new_name，但是新名称在schema中已经存在了。

解决办法：ALTER OPERATOR FAMILY name USING index_method RENAME TO new_name，首先确保新名称在schema中不存在。

GAUSS-01458: "SETOF type not allowed for operator argument"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：CREATE OPERATOR，左参数或右参数是SETOF类型（集合）。

解决办法：CREATE OPERATOR，左参数和右参数都不能是SETOF类型（集合）。

GAUSS-01459: "operator procedure must be specified"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：CREATE OPERATOR，没有指定procedure。

解决办法：CREATE OPERATOR，必须指定procedure。

GAUSS-01460: "at least one of leftarg or rightarg must be specified"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：CREATE OPERATOR，既没有指定LEFTARG，也没有指定RIGHTARG。

解决办法：CREATE OPERATOR，LEFTARG和RIGHTARG，起码指定一个。

27.17.7 GAUSS-01461 -- GAUSS-01470

GAUSS-01461: "restriction estimator function %s must return type 'float8'"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：CREATE OPERATOR，指定的RESTRICT函数返回值不是float8类型。

解决办法：CREATE OPERATOR，指定的RESTRICT函数返回值必须是float8类型。

GAUSS-01462: "join estimator function %s must return type 'float8'"

SQLSTATE: 42P17

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：CREATE OPERATOR，指定的JOIN函数返回值不是float8类型。

解决办法：CREATE OPERATOR，指定的JOIN函数返回值必须是float8类型。

GAUSS-01464: "invalid cursor name: must not be empty"

SQLSTATE: 34000

错误原因：DECLARE/CLOSE/FETCH/MOVE CURSOR时，没有指定CURSOR的名称。

解决办法：DECLARE/CLOSE/FETCH/MOVE CURSOR时，必须指定CURSOR的名称。

GAUSS-01465: "cursor '%s' does not exist"

SQLSTATE: 34000

错误原因：FETCH/MOVE/CLOSE CURSOR/CURRENT OF/XML CURSOR操作时，指定CURSOR的名称不存在。

解决办法：FETCH/MOVE/CLOSE CURSOR/CURRENT OF/XML CURSOR操作时，指定CURSOR的名称必须存在。

GAUSS-01466: "portal '%s' cannot be run"

SQLSTATE: 55000

错误原因：This is an internal error.（ portal内部状态不正确 ）

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01467: "could not reposition held cursor"

SQLSTATE: 55000

错误原因：This is an internal error.（ portal内部状态不正确 ）。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01468: "unexpected end of tuple stream"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01469: "unrecognized rename stmt type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：ALTER..RENAME TO..语法中Alter对象类型错误。

解决办法：请参照《 SQL指南 》中ALTER..RENAME TO..语法对应Alter对象的类型。

GAUSS-01470: "unrecognized AlterObjectSchemaStmt type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：ALTER..SET SCHEMA..语法中Alter对象类型错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请参照《SQL指南》中ALTER..SET SCHEMA..语法对应Alter对象的类型。

27.17.8 GAUSS-01471 -- GAUSS-01480

GAUSS-01471: "cache lookup failed for object %u of catalog '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：ALTER..SET TABLESPACE..语法处理过程中从Cache获取Alter对象失败。

解决办法：由于系统Cache存在异常导致根据Alter对象OID从Cache获取对象tuple失败，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01472: "must be system admin to set schema of %s"

SQLSTATE: 42501

错误原因：修改对象的namespace，但是使用的帐户不是系统管理员。

解决办法：修改对象的namespace，使用的帐户必须是系统管理员。

GAUSS-01473: "%s already exists in schema '%s'"

SQLSTATE: 42710

错误原因：修改对象的namespace，但是对象在新的schema内已经存在。

解决办法：修改对象的namespace，确保对象在新的schema内不存在。

GAUSS-01474: "unrecognized AlterOwnerStmt type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：ALTER..OWNER TO..语法中Alter对象类型错误。

解决办法：请参照《SQL指南》中ALTER..OWNER TO..语法对应Alter对象的类型。

GAUSS-01476: "unsupported datatype"

SQLSTATE: XX000

错误原因：对列存表进行analyze时，列存表中包含不支持的数据类型。

解决办法：请检查列存表定义是否正常，如果异常请重新创建列存表。如果仍然上报该错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01477: "extension '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：CREATE EXTENSION或者ALTER EXTENSION时，发现了EXTENSION不存在的情况。

解决办法：CREATE EXTENSION时，确保依赖的EXTENSION存在；ALTER EXTENSION时，只能ALTER已经存在的EXTENSION。

GAUSS-01478: "invalid extension name: '%s'"

SQLSTATE: 22023

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：CREATE EXTENSION时，EXTENSION名称非法。

解决办法：CREATE EXTENSION时，EXTENSION名称不能出现以下4种情况之一：（1）无名；（2）包含--；（3）以-开头或结束；（4）包含文件夹间隔符如/或者\\。

GAUSS-01479: "invalid extension version name: '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：CREATE EXTENSION时，VERSION名称非法，或ALTER EXTENSION时，new_version/default_version非法。

解决办法：CREATE EXTENSION时或ALTER EXTENSION时，version/new_version/default_version不能出现以下情况：（1）无名；（2）包含--；（3）以-开头或结束；（4）包含文件夹间隔符如/或者\\。

27.17.9 GAUSS-01481 -- GAUSS-01490

GAUSS-01481: "parameter '%s' cannot be set in a secondary extension control file"

SQLSTATE: 42601

错误原因：CREATE EXTENSION时或ALTER EXTENSION时或执行EXTENSION相关的系统函数时，在secondary control file中指定了default_version或者directory参数。

解决办法：CREATE EXTENSION时或ALTER EXTENSION时或执行EXTENSION相关的系统函数时，不能在secondary control file中指定default_version或者directory参数。

GAUSS-01482: "parameter '%s' requires a Boolean value"

SQLSTATE: 22023

错误原因："(1)CREATE EXTENSION时或ALTER EXTENSION时或执行EXTENSION相关的系统函数时，在控制文件中没有给参数relocatable/sysadmin指定一个BOOL值。

解决办法："(1)CREATE EXTENSION时或ALTER EXTENSION时或执行EXTENSION相关的系统函数时，在控制文件中，必须给参数relocatable/sysadmin指定一个BOOL值。

GAUSS-01483: "'%s' is not a valid encoding name"

SQLSTATE: 42704

错误原因：CREATE EXTENSION时或ALTER EXTENSION时或执行EXTENSION相关的系统函数时，在控制文件中没有给参数encoding指定一个合法的encoding名称。

解决办法：CREATE EXTENSION时或ALTER EXTENSION时或执行EXTENSION相关的系统函数时，在控制文件中必须给参数encoding指定一个合法的encoding名称。

GAUSS-01484: "parameter '%s' must be a list of extension names"

SQLSTATE: 22023

错误原因：CREATE EXTENSION时或ALTER EXTENSION时或执行EXTENSION相关的系统函数时，在控制文件中没有给参数requires指定a list of extension names

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：CREATE EXTENSION时或ALTER EXTENSION时或执行EXTENSION相关的系统函数时，在控制文件中必须给参数requires指定a list of extension names

GAUSS-01485: "unrecognized parameter '%s' in file '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：CREATE EXTENSION时或ALTER EXTENSION时或执行EXTENSION相关的系统函数时，在控制文件中指定了非法参数。

解决办法：CREATE EXTENSION时或ALTER EXTENSION时或执行EXTENSION相关的系统函数时，在控制文件中仅可指定如下参数。directory/default_version/module_pathname/comment/schema/relocatable/sysadmin/encoding/requires。

GAUSS-01486: "parameter 'schema' cannot be specified when 'relocatable' is true"

SQLSTATE: 42601

错误原因：CREATE EXTENSION时或ALTER EXTENSION时或执行EXTENSION相关的系统函数时，在控制文件中，当指定relocatable为true时，同时又指定了schema参数。

解决办法：CREATE EXTENSION时或ALTER EXTENSION时或执行EXTENSION相关的系统函数时，在控制文件中，当指定relocatable为true时，不能再指定了schema参数。

GAUSS-01487: "transaction control statements are not allowed within an extension script"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：CREATE EXTENSION时或ALTER EXTENSION时，EXTENSION的SQL脚本文件中出现了控制事务的SQL语句。

解决办法：CREATE EXTENSION时或ALTER EXTENSION时，EXTENSION的SQL脚本文件中不能使用控制事务的SQL语句。

GAUSS-01488: "permission denied to create extension '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因：CREATE EXTENSION时，EXTENSION的控制文件要求必须以系统管理员权限运行，但是实际帐户不是系统管理员。

解决办法：CREATE EXTENSION时，EXTENSION的控制文件要求必须以系统管理员权限运行，则实际帐户也必须是系统管理员。

GAUSS-01489: "permission denied to update extension '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因：ALTER EXTENSION时，EXTENSION的控制文件要求必须以系统管理员权限运行，但是实际帐户不是系统管理员。

解决办法：ALTER EXTENSION时，EXTENSION的控制文件要求必须以系统管理员权限运行，则实际帐户也必须是系统管理员。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01490: "extension '%s' has no update path from version '%s' to version '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：CREATE EXTENSION/ALTER EXTENSION时，不存在从旧版本到新版本的更新路径。

解决办法：CREATE EXTENSION/ALTER EXTENSION时，如果有版本FROM old_version、UPDATE TO new_version，确保新旧版本号对应的SQL文件名称和路径的正确性。

27.17.10 GAUSS-01491 -- GAUSS-01500

GAUSS-01492: "nested CREATE EXTENSION is not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：CREATE EXTENSION时，SQL中嵌套创建EXTENSION。

解决办法：CREATE EXTENSION时，SQL中不允许嵌套创建EXTENSION。

GAUSS-01493: "unrecognized option: %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01494: "version to install must be specified"

SQLSTATE: 22023

错误原因：CREATE/ALTER EXTENSION时，既没有指定new version，控制文件中也没有指定default version。

解决办法：CREATE/ALTER EXTENSION时，要么指定new version，要么在控制文件中指定default version。

GAUSS-01495: "FROM version must be different from installation target version '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：CREATE EXTENSION时，FROM版本号和VERSION版本号指定的版本号相同。

解决办法：CREATE EXTENSION时，FROM版本号和VERSION版本号指定的版本号必须不同。

GAUSS-01496: "extension '%s' must be installed in schema '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：CREATE EXTENSION时，WITH SCHEMA指定的schema和控制文件中指定的schema不同。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：CREATE EXTENSION时，WITH SCHEMA指定的schema必须与控制文件中指定的schema相同。

GAUSS-01497: "there is no default creation target"

SQLSTATE: XX000

错误原因：CREATE EXTENSION语法中当不指定SCHEMA选项时，默认当前缺省的SCHEMA，但当前缺省的SCHEMA路径为空值。

解决办法：当前缺省的SCHEMA为空，当前系统存在异常或存在人为删除当前SCHEMA的目录导致，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01498: "required extension '%s' is not installed"

SQLSTATE: 42704

错误原因：CREATE EXTENSION/ALTER EXTENSION时，控制文件中指定的依赖的某个EXTENSION尚未安装。

解决办法：CREATE EXTENSION/ALTER EXTENSION时，控制文件中指定的所有EXTENSION必须已经安装，已安装的EXTENSION可以通过\dx查看。

GAUSS-01499: "cannot drop extension '%s' because it is being modified"

SQLSTATE: 55000

错误原因：DROP EXTENSION时，EXTENSION正在被别的session修改。

解决办法：DROP EXTENSION时，EXTENSION不能正在被别的session修改。

GAUSS-01500: "pg_extension_config_dump() can only be called from an SQL script executed by CREATE EXTENSION"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：pg_extension_config_dump没有在CREATE EXTENSION的SQL脚本文件中执行。

解决办法：pg_extension_config_dump只能在CREATE EXTENSION的SQL脚本文件中执行。

27.18 GAUSS-01501 -- GAUSS-01600

27.18.1 GAUSS-01501 -- GAUSS-01510

GAUSS-01501: "OID %u does not refer to a table"

SQLSTATE: 42P01

错误原因：pg_extension_config_dump()函数的参数1不是pg_class内定义的表。

解决办法：pg_extension_config_dump()函数的参数1必须是pg_class内定义的表。

GAUSS-01502: "table '%s' is not a member of the extension being created"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 55000

错误原因：pg_extension_config_dump()函数的参数1不是正在创建的EXTENSION的成员。

解决办法：pg_extension_config_dump()函数的参数1必须是正在创建的EXTENSION的成员。

GAUSS-01503: "extension with oid %u does not exist"

SQLSTATE: XX000

错误原因：根据当前extension对象的OID从Cache中查找系统表pg_extension的tuple错误。

解决办法：由于系统Cache存在异常导致根据extension对象OID从Cache获取对象tuple失败，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01504: "extconfig is not a 1-D Oid array"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01505: "extconfig and extcondition arrays do not match"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01507: "extension name cannot be qualified"

SQLSTATE: 42601

错误原因：ALTER EXTENSION SET SCHEMA，指定EXTENSION名称时，extension的前面加了schema名称。

解决办法：ALTER EXTENSION SET SCHEMA，指定EXTENSION名称时，extension的前面不可以加schema名称。

GAUSS-01508: "cannot move extension '%s' into schema '%s' because the extension contains the schema"

SQLSTATE: 55000

错误原因：ALTER EXTENSION SET SCHEMA，新的schema是当前EXTENSION的成员。

解决办法：ALTER EXTENSION SET SCHEMA，新的schema不可以是当前EXTENSION的成员。

GAUSS-01509: "extension '%s' does not support SET SCHEMA"

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：ALTER EXTENSION SET SCHEMA，当前EXTENSION的relocatable参数为false。

解决办法：只对EXTENSION的relocatable参数为true的EXTENSION执行ALTER EXTENSION SET SCHEMA。

27.18.2 GAUSS-01511 -- GAUSS-01520

GAUSS-01511: "nested ALTER EXTENSION is not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：ALTER EXTENSION UPDATE，在一个事务内执行多次。

解决办法：ALTER EXTENSION UPDATE，在一个事务内只允许执行一次。

GAUSS-01513: "%s is already a member of extension '%s'"

SQLSTATE: 55000

错误原因："(1)ALTER EXTENSION ADD，添加的对象已经是EXTENSION的成员了。(2)CREATE EXTENSION，EXTENSION的SQL脚本文件内创建的某个对象已经是别的EXTENSION的成员了。"

解决办法："(1)ALTER EXTENSION ADD，添加的对象必须尚未是EXTENSION的成员了。(2)CREATE EXTENSION，EXTENSION的SQL脚本文件内创建的所有对象都不能是别的EXTENSION的成员。"

GAUSS-01514: "cannot add schema '%s' to extension '%s' because the schema contains the extension"

SQLSTATE: 55000

错误原因：ALTER EXTENSION ADD，ADD的schema就是EXTENSION所在的schema。

解决办法：ALTER EXTENSION ADD，ADD的schema不能是EXTENSION所在的schema。

GAUSS-01515: "%s is not a member of extension '%s'"

SQLSTATE: 55000

错误原因：ALTER EXTENSION DROP，删除的对象尚不是EXTENSION的成员。

解决办法：ALTER EXTENSION DROP，删除的对象必须是EXTENSION的成员。

GAUSS-01517: "cache lookup failed for extension %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01518: "no security label providers have been loaded"

SQLSTATE: 22023

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：执行SECURITY LABEL语句，没有加载SECURITY LABEL EXTENSION。

解决办法：执行SECURITY LABEL之前，加载相关SECURITY LABEL的EXTENSION。

GAUSS-01519: "must specify provider when multiple security label providers have been loaded"

SQLSTATE: 22023

错误原因：执行SECURITY LABEL语句，没有指定SECURITY LABEL。

解决办法：执行SECURITY LABEL语句，必须指定SECURITY LABEL。

GAUSS-01520: "security label provider '%s' is not loaded"

SQLSTATE: 22023

错误原因：执行SECURITY LABEL语句，指定的安全标记没有加载。

解决办法：执行SECURITY LABEL语句，仅指定加载的安全标记。

27.18.3 GAUSS-01521 -- GAUSS-01530

GAUSS-01521: "can't negate an empty subexpression"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01522: "unrecognized boolop: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01524: "could not find attribute %d in subquery targetlist"

SQLSTATE: XX000

错误原因：子查询返回列为空。

解决办法：检查查询中子查询部分，是否存在空返回值问题。

GAUSS-01525: "so where are the outer joins?"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01527: "reached base rel"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01528: "could not find join node %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01529: "subquery cannot be result relation"

SQLSTATE: XX000

错误原因：子查询不能作为结果表。

解决办法：修改查询，使用非子查询作为输出表。

GAUSS-01530: "unrecognized command_type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.18.4 GAUSS-01531 -- GAUSS-01540

GAUSS-01531: "targetlist is not sorted correctly"

SQLSTATE: XX000

错误原因：输出列顺序有误。

解决办法：调整输入列和insert/update列的顺序一致。

GAUSS-01532: "unexpected outer reference in set operation subquery"

SQLSTATE: XX000

错误原因：setop中出现了交叉引用。

解决办法：检查查询中SETOP操作对应的输入列，是否存在与其他子查询的交叉引用。

GAUSS-01533: "only UNION queries can be recursive"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01534: "could not implement recursive UNION"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不能实现递归的UNION操作，所有列的类型都必须可哈希。

解决办法：调整相关列，所有列都得可哈希。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01535: "could not implement %s"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不能实现UNION，INTERSECT或者EXCEPT ，因为有的数据类型只支持哈希，另外一些类型只支持排序。

解决办法：UNION，INTERSECT或者EXCEPT相关列都得可哈希且可排序

GAUSS-01536: "could not find inherited attribute '%s' of relation '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01537: "attribute '%s' of relation '%s' does not match parent's type"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01538: "attribute '%s' of relation '%s' does not match parent's collation"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01539: "attribute %d of relation '%s' does not exist"

SQLSTATE: XX000

错误原因：表中某一列不存在。

解决办法：检查查询中，是否访问了不存在的列。

GAUSS-01540: "failed to join all relations together"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.18.5 GAUSS-01541 -- GAUSS-01550

GAUSS-01541: "minimum_count not set"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01542: "neither shared nor minimum number nor random edge found"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01543: "no edge found"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01547: "could not find plan for CTE '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01549: "failed to build any %d-way joins"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.18.6 GAUSS-01551 -- GAUSS-01560

GAUSS-01551: "a join rel requires both the left path and right path"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01552: "can not create remote path for ranges of type %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01553: "can not create remote path for relation of type %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01554: "No node list provided for remote query path"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01557: "operator %u is not a valid ordering operator"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01558: "volatile EquivalenceClass has no sortref"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.18.7 GAUSS-01561 -- GAUSS-01570

GAUSS-01563: "wrong number of index expressions"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01564: "unsupported indexqual type: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01566: "could not find member %d(%u,%u) of opfamily %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01570: "no = operator for opfamily %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.18.8 GAUSS-01571 -- GAUSS-01580

GAUSS-01571: "no >= operator for opfamily %u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01572: "no < operator for opfamily %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01576: "unexpected datatype in string_to_const: %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01577: "left and right pathkeys do not match in mergejoin"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01579: "Unrecognised command type %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01580: "Postgres-XC does not support this distribution type yet"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：尚未支持的重分布数据类型。

解决办法：目前不支持对float、double等数据类型进行重分布，建议修改该列数据类型。

27.18.9 GAUSS-01581 -- GAUSS-01590

GAUSS-01581: "predicate_classify returned a bogus value"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01582: "too late to create a new PlaceHolderInfo"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01583: "rel %d already exists"

SQLSTATE: XX000

错误原因：表已经存在。

解决办法：修改表名。

GAUSS-01584: "no relation entry for relid %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01585: "unexpected node type in reltargetlist: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01587: "cannot access temporary or unlogged relations during recovery"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。恢复期间无法访问临时表或者UNLOGGED表。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01588: "unsupported RTE kind %d in build_physical_tlist"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01589: "invalid restriction selectivity: %f"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01590: "invalid join selectivity: %f"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.18.10 GAUSS-01591 -- GAUSS-01600

GAUSS-01591: "WindowFunc contains out-of-range winref %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01592: "cannot commute non-binary-operator clause"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01593: "could not find commutator for operator %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01595: "unexpected RowCompare type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01596: "unrecognized nulltesttype: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01598: "function's resolved result type changed during planning"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01599: "null prosrc for function %u"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01600: "unexpected paramkind: %d"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.19 GAUSS-01601 -- GAUSS-01700

27.19.1 GAUSS-01601 -- GAUSS-01610

GAUSS-01601: "invalid paramid: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01602: "Upper-level Var found where not expected"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01603: "Upper-level Aggref found where not expected"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01604: "Aggref found where not expected"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01605: "Upper-level PlaceHolderVar found where not expected"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01606: "PlaceHolderVar found where not expected"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01607: "could not devise a query plan for the given query"

SQLSTATE: XX000

错误原因：计划产生失败。

解决办法：请检查查询是否合理，例如join方式是否合理等。

GAUSS-01608: "ORDER/GROUP BY expression not found in targetlist"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01610: "relation %s is not partitioned"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。检测索引是否有不可用的分区，heap或者index不是分区的，或者不是范围分区。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.19.2 GAUSS-01611 -- GAUSS-01620

GAUSS-01611: "no local indexes found for partition %s"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。表分区上没有定义索引分区。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01612: "bit map error when searching for unusable index partition"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。查找不可用的index partition时，发生bit位错误。

解决办法：报错，事务回滚。

GAUSS-01613: "bit map error after searching for unusable index partition"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。查找不可用的index partition时，发生bit位错误。

解决办法：报错，事务回滚。

GAUSS-01614: "relation of oid='%u' is not partitioned table"

SQLSTATE: XX000

错误原因：PARTITION FOR子句中指定的表是非分区表。

解决办法：PARTITION FOR子句中的表必须为分区表。

GAUSS-01615: "unsupport partition type"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01616: "fail to find partition with oid %u for partitioned table %u"

SQLSTATE: 42P01

错误原因：系统内部错误。分区表下指定的分区找不到。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01617: "partitionPruningForExpr: parameter can not be null"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。剪枝时，得到的参数为NULL。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01618: "get null for partition pruning"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。剪枝时，得到的内部剪枝结果为NULL。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01619: "For every node in same expression, pruning result's intervalOffset MUST be same"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。同一表达式内的节点，其剪枝结果的最小interval分区序号必须相同。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01620: "pruning result(PartitionIdentifier) is invalid"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。根据一组上边界和下边界组成的一个范围，剪枝出来的结果是不正常的。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.19.3 GAUSS-01621 -- GAUSS-01630

GAUSS-01621: "unsupported partition key column range mode"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：系统内部错误。判断剪枝结果中的分区是否需要排除时，根据分区序号构造出来的某个内部结构非法。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01623: "Unupport partition strategy '%c'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。不支持的分区策略。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01624: "Expected TargetEntry node, but got node with type %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01625: "can not generate shippable query for base relations of type other than plain tables"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01626: "can not handle multiple relations in a single baserel"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01627: "a join relation path should have both left and right paths"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01628: "unexpected unshippable quals in JOIN tree"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01629: "join with unshippable join clauses can not be shipped"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.19.4 GAUSS-01631 -- GAUSS-01640

GAUSS-01631: "Creating remote query plan for relations of type %d is not supported"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01632: "expected a VAR node but got node of type %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01633: "No distribution information found for remote query path"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01634: "creating remote query plan for relations of type %d is not supported"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01635: "Unexpected node type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01637: "Duplicate node_ids not expected in source target list"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01638: "Duplicate ctids not expected in source target list"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01640: "cache lookup failed for attribute %s of relation %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.19.5 GAUSS-01641 -- GAUSS-01650

GAUSS-01641: "Source data plan's target list does not contain ctid colum"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01642: "Unexpected command type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01645: "column store doesn't support backward scan"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01646: "Distributed key column can't be updated in current version"

SQLSTATE: 42P10

错误原因：更新分布列。

解决办法：不要更新分布列。

GAUSS-01647: "could not find array type for datatype %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：该数据类型不能支持array sublink方式。

解决办法：修改子查询的类型。

GAUSS-01648: "unexpected PARAM_SUBLINK ID: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01649: "unexpected outer reference in CTE query"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01650: "could not find plan for CteScan referencing plan ID %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.19.6 GAUSS-01651 -- GAUSS-01660

GAUSS-01651: "plan should not reference subplan's variable"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01652: "failed to construct the join relation"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01653: "could not find equality operator for ordering operator %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01654: "failed to re-find MinMaxAggInfo record"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01655: "could not implement GROUP BY"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：SELECT的Window子句，某些类型只支持hash，另外一些类型只支持sort，因此无法支持GROUP BY。

解决办法：修改GROUP BY子句，使用可哈希且可排序的列。

GAUSS-01656: "could not implement DISTINCT"

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：SELECT的Window子句，某些类型只支持hash，另外一些类型只支持sort，因此无法支持DISTINCT。

解决办法：修改distinct子句，使用可哈希且可排序的列。

GAUSS-01657: "failed to locate grouping columns"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01658: "resjunk output columns are not implemented"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01659: "could not implement window PARTITION BY"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： SELECT的Window子句，Window partitioning column不是可排序的数据类型，导致不能实现window PARTITION BY。

解决办法：修改PARTITION BY子句，使用可排序的列。

GAUSS-01660: "could not implement window ORDER BY"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：SELECT的Window子句，Window ordering column不是可排序的数据类型，导致不能实现window ORDER BY。

解决办法：修改ORDER BY子句，使用可排序的列。

27.19.7 GAUSS-01661 -- GAUSS-01670

GAUSS-01661: "failed to deconstruct sort operators into partitioning/ordering operators"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01662: "failed to assign all NestLoopParams to plan nodes"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01663: "MergeAppend child's targetlist doesn't match MergeAppend"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01664: "failed to find unique expression in subplan tlist"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01665: "could not find compatible hash operator for operator %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01666: "could not find ordering operator for equality operator %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01667: "could not find param ID for CTE '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01668: "unsupported RTE kind %d in build_one_column_tlist"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01669: "outer pathkeys do not match mergeclauses"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01670: "inner pathkeys do not match mergeclauses"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.19.8 GAUSS-01671 -- GAUSS-01680

GAUSS-01671: "indexqual clause is not binary opclause"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01672: "inconsistent results from adjust_rowcompare_for_index"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01673: "indexorderby clause is not binary opclause"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01674: "unsupported indexorderby type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01675: "index key does not match expected index column"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01676: "could not find pathkey item to sort"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01678: "Fail to create path for partitioned table by the lack of info"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。为分区表的scan算子设置信息时，输入参数不合法。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01679: "Only Scan operator have patition attribute"

SQLSTATE: XX000

错误原因：为分区表的非scan算子设置信息。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.19.9 GAUSS-01681 -- GAUSS-01690

GAUSS-01682: "NestLoopParam was not reduced to a simple Var"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01683: "variable not found in subplan target lists"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01684: "variable not found in subplan target list"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01685: "variable not found in base remote scan target lists"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01687: "SELECT FOR UPDATE/SHARE cannot be applied to the nullable side of an outer join"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： SELECT FOR UPDATE/SHARE不能应用于外连接可能是空值的一侧。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01688: "JOIN qualification cannot refer to other relations"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01690: "total datanodes maybe be changed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.19.10 GAUSS-01691 -- GAUSS-01700

GAUSS-01692: "cannot insert into view '%s'"

SQLSTATE: 55000

错误原因：insert view。

解决办法：不能插入到视图。

GAUSS-01693: "cannot update view '%s'"

SQLSTATE: 55000

错误原因：不能更新视图。

解决办法：需要ON UPDATE DO INSTEAD 规则或者 INSTEAD OF UPDATE trigger。

GAUSS-01694: "cannot delete from view '%s'"

SQLSTATE: 55000

错误原因：不能从视图中删除。

解决办法：需要ON UPDATE DO INSTEAD 规则或者 INSTEAD OF UPDATE trigger。

GAUSS-01697: "invalid fork name"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01698: "invalid relation file path %s."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01699: "invalid relation file path %s: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01700: "invalid relpersistence: %c"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.20 GAUSS-01701 -- GAUSS-01800

27.20.1 GAUSS-01701 -- GAUSS-01710

GAUSS-01702: "permission denied to create '%s.%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因：创建表的模式不是系统锁允许的或者数据库对象所属名称空间不是系统所支持的，导致无法正常创建heap表。

解决办法：检查创建时使用的mode或者对象名所属名称空间是否正确拼写。

GAUSS-01703: "column name '%s' specified more than once"

SQLSTATE: 42701

错误原因：表格中存在重复的属性名。

解决办法：检查在定义表格时是否重复使用某一属性名称。

GAUSS-01704: "column '%s' has pseudo-type %s"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：表格中存在未知的属性类型，导致属性检测失败。

解决办法：检查当前属性类型是否是系统所支持的。

GAUSS-01705: "composite type %s cannot be made a member of itself"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：复合数据类型与当前数据类型列表中重名，这是不被允许的。

解决办法：检查复合数据类型是否与已有数据类型重名。

GAUSS-01706: "no collation was derived for column '%s' with collatable type %s"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：属性列支持attcollation但是对应的attcollation无效，导致无法正常创建heap表格。

解决办法：检查创建表格时属性列关于collation定义的有效性。

GAUSS-01707: "Invalid distribution column specified"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：用于标记分布情况的属性名并不在表格属性列中，导致属性列个数小于等于0，因此错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查distributeby语句中属性名是否存在于表定义的属性列中。

GAUSS-01708: "Column %s is not a hash distributable data type"

SQLSTATE: 42809

错误原因：该数据类型不支持作为hash分布列。

解决办法：检查手册查看哪些数据类型能够作为hash分布列被使用并检查当前使用的属性列对应的数据类型。

GAUSS-01709: "Column %s is not modulo distributable data type"

SQLSTATE: 42809

错误原因：该数据类型不支持作为modulo分布列。

解决办法：检查手册查看哪些数据类型能够作为modulo分布列被使用并检查当前使用的属性列对应的数据类型。

GAUSS-01710: "Invalid distribution type"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：distribute后面所使用的分布方式不是系统所支持的。

解决办法：检查当前所使用的分布方式是否是系统所支持的。

27.20.2 GAUSS-01711 -- GAUSS-01720

GAUSS-01714: "shared relations must be placed in pg_global tablespace"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01715: "could not find attrdef tuple for relation %u attnum %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01716: "could not find tuple for attrdef %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01717: "could not remove file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：未能成功删除对应的错误信息表，导致出错。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查错误表的用户权限。

GAUSS-01718: "cache lookup failed for foreign table %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法找到对应的foreign data wrapper。

解决办法：请检查使用中的obs设置是否正确。

GAUSS-01719: "cache lookup failed for partitioned table %u in pg_partition"

SQLSTATE: XX000

错误原因：找不到分区表中相关的元组。

解决办法：检查relid对应的是否为分区表并检查该表的元组状况。

GAUSS-01720: "check constraint '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：准备添加的限制已经存在，不能重复添加。

解决办法：检查需要新增加的限制是否已经存在。

27.20.3 GAUSS-01721 -- GAUSS-01730

GAUSS-01721: "null conbin for rel %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01722: "constraint '%s' conflicts with non-inherited constraint on relation '%s'"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：新的限制与表格中的非继承类限制相互冲突。

解决办法：检查需要新增加的限制是否与当前已有的所有类型限制相一致。

GAUSS-01723: "cannot use column references in default expression"

SQLSTATE: 42P10

错误原因：default表达式中含有表格属性变量。

解决办法：检查sql语句中的default表达式中是否含有属性变量名。

GAUSS-01724: "default expression must not return a set"

SQLSTATE: 42804

错误原因：default表达式返回的是个集合，这是不被允许的。

解决办法：检查sql语句中的default表达式中其返回值是否可能为集合。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01725: "cannot use subquery in default expression"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：default表达式中含有子查询，这是不允许的。

解决办法：检查sql语句中的default表达式是否使用子查询语句。

GAUSS-01727: "cannot use window function in default expression"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：default表达式中含有窗口函数，这是不被允许的。

解决办法：检查sql语句中的default表达式是否使用窗口函数。

GAUSS-01728: "column '%s' is of type %s but default expression is of type %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：属性的类型与调用的对应default表达式的返回类型不一致。

解决办法：检查相应的表达式并进行重写。

GAUSS-01729: "only table '%s' can be referenced in check constraint"

SQLSTATE: 42P10

错误原因：当前检查的限制条件只针对某个表，而不可以跨表检查。

解决办法：检查限制条件所对应的表格名或检查解析后表达式所对应表是否与实际吻合。

GAUSS-01730: "unsupported ON COMMIT and foreign key combination"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：当前表2的外键是表1的主键，即表2引用了表1，但是在COMMIT的设置上并不相同。

解决办法：检查两张表格在COMMIT设置上是否相同。

27.20.4 GAUSS-01731 -- GAUSS-01740

GAUSS-01731: "cannot truncate a table referenced in a foreign key constraint"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不能truncate被另外一张表外键限制所引用的表格。

解决办法：检查当前需truncate表格是否被其他表格引用，如果如此，应同时删除。

GAUSS-01732: "buildPartitionKey(): partKeys specified NONE IS found'"

SQLSTATE: 22015

错误原因：没有找到与表格中属性相对应的partKeys。

解决办法：检查创建分区表时是否正确给出了partKeys。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01733: "cache lookup failed for partition %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：缓存中分区查找失败。

解决办法：建议更换为有效分区。

GAUSS-01734: "missing definition for new partition"

SQLSTATE: XX000

错误原因：所需增加的新的分区没有定义。

解决办法：确定在添加新的分区前该分区被正确定义。

GAUSS-01735: "boundary not defined for new partition"

SQLSTATE: XX000

错误原因：新增加的分区中没有定义边界。

解决办法：确保新增加的分区中正确定义了新分区的边界。

GAUSS-01736: "too many partition keys, allowed is %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：新增加的分区中定义的边界个数超过了所允许的增加的最大分区数。

解决办法：确保每次新增加的分区个数不超过所允许增加的分区个数。

GAUSS-01737: "number of partition key columns MUST less or equal than 4"

SQLSTATE: XX000

错误原因：分区的分区属性列个数必须小于或等于4。

解决办法：检查原有分区表中用于分区的属性列(partition key)个数是否在允许范围内。

GAUSS-01738: "inserted partition key does not map to any table partition"

SQLSTATE: P0002

错误原因：插入的元组的分区键值和任意一个已存在的分区键都匹配不上。

解决办法：建议检查插入的数据是否存在超出分区表分区范围。

GAUSS-01739: "Inserted partition key does not map to any table partition"

SQLSTATE: P0002

错误原因：新插入的分区键是无法进行识别的。

解决办法：检查插入的分区键是否与当前的分区相互匹配。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.20.5 GAUSS-01741 -- GAUSS-01750

GAUSS-01742: "cannot have more than %d keys in a cluster key"

SQLSTATE: 54011

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01743: "partial cluster key constraint does not support row/timeseries store"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01744: "'%s' is not a valid operator name"

SQLSTATE: 42602

错误原因：想要创建的操作名称是不合法的。

解决办法：检查创建的操作名称是否是合法的，包括名称的长度，名称中是否包含无效的字符，是否包含不允许的标记符等，具体可见validOperatorName函数。

GAUSS-01745: "only binary operators can have commutators"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：针对存在左右变量的场景，只有binary类型的操作才可包含转向(commutators)运算。

解决办法：请检查需要创建的operator是否是binary operators。

GAUSS-01746: "only binary operators can have join selectivity"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：针对存在左右变量的场景，只有binary类型的操作才可计算连接选择率(join selectivity)。

解决办法：请检查需要创建的operator是否是binary operators。

GAUSS-01748: "only binary operators can hash"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：针对存在左右变量的场景，只有binary类型的操作才可用于mergejoin路径。

解决办法：请检查需要创建的operator是否是binary operators。

GAUSS-01749: "only boolean operators can have negators"

SQLSTATE: 42P13

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：只有布尔类型的操作返回值才可支持否操作。

解决办法：请检查需要创建的operator是否是Boolean类型。

GAUSS-01750: "only boolean operators can have restriction selectivity"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：只有布尔类型的操作返回值才可计算限制性条件的选择率。

解决办法：请检查需要创建的operator是否是Boolean类型。

27.20.6 GAUSS-01751 -- GAUSS-01760

GAUSS-01751: "only boolean operators can have join selectivity"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：只有布尔类型的操作返回值才可计算连接选择率。

解决办法：请检查需要创建的operator是否是Boolean类型。

GAUSS-01753: "only boolean operators can hash"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：只有布尔类型的操作返回值才可用于生成hash路径。

解决办法：请检查需要创建的operator是否是Boolean类型。

GAUSS-01754: "operator %s already exists"

SQLSTATE: 42723

错误原因：当前想要创建的操作已经存在。

解决办法：请检查需要创建的operator是否已经存在。

GAUSS-01755: "operator cannot be its own negator or sort operator"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

G

GAUSS-01758: "large object %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：当前大对象名所对应的对象实际并不存在。

解决办法：检查是否创建过该名称的大对象或检查是否在执行中被清除。

GAUSS-01759: "unrecognized objtype: %d"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01760: "must specify relation and object name"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.20.7 GAUSS-01761 -- GAUSS-01770

GAUSS-01761: "column name must be qualified"

SQLSTATE: 42601

错误原因：在对象中属性名称必须是已知被描述的。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01762: "must be owner of large object %u"

SQLSTATE: 42501

错误原因：对该大对象数据的所有权关系错误。

解决办法：检查通过get_object_address处所获得的大对象数据Id并于此处的进行比对。

GAUSS-01763: "must be system admin"

SQLSTATE: 42501

错误原因：该对象被初始用户所拥有，但是该对象的持有者却并非被初始用户所拥有。

解决办法：检查在定义该对象时，是否正确继承相关用户权限。

GAUSS-01764: "must have CREATEROLE privilege"

SQLSTATE: 42501

错误原因：如果不是初始用户，那至少是拥有基本的创建对象权限。

解决办法：检查持有该对象数据的用户权限，并核对对象的有效性。

GAUSS-01765: "unrecognized object type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01766: "cache lookup failed for cache %d oid %u"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01767: "unrecognized class id: %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01768: "temporary tables cannot specify a schema name"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：当前的临时表并不在创建临时表所创建的临时表空间中，即临时表所属的是其他空间，因此错误。

解决办法：检查创建临时表时临时表空间是否被正确创建，并查看对应的临时表空间的OID。

27.20.8 GAUSS-01771 -- GAUSS-01780

GAUSS-01771: "cannot create relations in temporary schemas of other sessions"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：不可在其它sessions的临时表空间中创建表。

解决办法：创建表之前需确认当前的sessions。

GAUSS-01772: "cannot create temporary relation in non-temporary schema"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：不可在非临时表空间中创建临时表。

解决办法：在创建临时表之前需先确认当时的空间名。

GAUSS-01773: "only temporary relations may be created in temporary schemas"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：在临时模式(或表空间)中只可能创建临时表。

解决办法：在创建对象前应先确认空间名，并依据表空间的特性来创建相应的对象

GAUSS-01774: "text search parser '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01775: "text search dictionary '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：TS文件路径找不到或者不存在。

解决办法：检查数据库实际创建的文件目录并核实路径的正确性。

GAUSS-01776: "text search template '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：模板数据库不存在，因此其文件路径也是无效的。

解决办法：检查在创建数据库初始阶段是否正确创建了模板数据库，并检查模板数据库的文件路径是否正确。

GAUSS-01777: "%s is already in schema '%s'"

SQLSTATE: 42P07

错误原因：在当前表空间中已经存在该对象。

解决办法：查询系统表，检查此模式中是否已经有同名对象。

GAUSS-01778: "cannot move objects into or out of temporary schemas"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不可在临时表空间中进行移入或移出某个对象的操作。

解决办法：请确认需要移动的对象的来源和目的地是否是一个临时表空间，如果是，将不被允许。

GAUSS-01780: "cannot move objects into CSTORE schema"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：列存暂不支持移入其他表空间的对象。

解决办法：请确认当前表空间类型，如果为列存表空间，将不支持移入相关数据对象。

27.20.9 GAUSS-01781 -- GAUSS-01790

GAUSS-01781: "cannot move objects into system schema"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不可将对象移入系统表空间。

解决办法：请确认当前表空间类型，如果为系统表空间，将不支持移入相关数据对象。

GAUSS-01782: "improper relation name (too many dotted names): %s"

SQLSTATE: 42601

错误原因：导入的表名称不合法。

解决办法：数据库系统中的表名称最为复杂的情况是catalogname.schemaname.relname，如果超过此，将不在支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01783: "unexpected node type in name list: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01784: "bogus PopOverrideSearchPath call"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01785: "collation '%s' for encoding '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：对应于GetDatabaseEncodingName()所得到的编码方法并不支持NameListToString(name)所对应的字符集。

解决办法：查询手册确认当前系统所支持的字符集以及相应的编码方式。

GAUSS-01786: "conversion '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01787: "invalid list syntax"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01788: "permission denied to create temporary tables in database '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因：该用户没有在当前数据库创建临时表的权限。

解决办法：请确认用户当前的权限。

GAUSS-01789: "cannot create temporary tables during recovery"

SQLSTATE: 25006

错误原因：数据库当前属于从某个状态恢复的过程中，此时不支持创建临时表。

解决办法：若创建临时表不成功，可优先查看当前数据库状态。

GAUSS-01790: "current user does not have privilege to role %s"

SQLSTATE: 42501

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：当前用户没有管理role的权限。

解决办法：可向管理员确认用户当前的权限。

27.20.10 GAUSS-01791 -- GAUSS-01800

GAUSS-01791: "collation '%s' for encoding '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：对应于pg_encoding_to_char(collencoding)这种编码方式的字符集已经存在，因此无法创建。

解决办法：确认当前编码方式所对应的字符集空间。

GAUSS-01792: "collation '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：想要创建的字符集已经存在，不可重复创建。

解决办法：确认当前数据库中已经存在的字符集。

GAUSS-01793: "could not find tuple for collation %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01794: "multiple pg_shdepend entries for object %u/%u/%d deptype %c"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01795: "cannot drop %s because it is required by the database system"

SQLSTATE: 2BP01

错误原因：由于当前数据库系统的某些对象依赖于提示中的对象，因此无法丢弃当前对象。

解决办法：请确认当前对象与其他对象之间的依赖性，或者想删除该对象时可增加"cascade"选项。

GAUSS-01797: "tablespace %u was concurrently dropped"

SQLSTATE: 42704

错误原因：在记录表空间的依赖关系时，需要锁住该对象，但是拿到锁后，发现该表空间已不存在，报错。

解决办法：检查日志当中该表空间何时被丢弃并检查操作的逻辑合理性。

GAUSS-01800: "unrecognized dependency type: %d"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.21 GAUSS-01801 -- GAUSS-01900

27.21.1 GAUSS-01801 -- GAUSS-01810

GAUSS-01801: "cannot drop objects owned by %s because they are required by the database system"

SQLSTATE: 2BP01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01802: "unexpected dependency type"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01803: "cannot reassign ownership of objects owned by %s because they are required by the database system"

SQLSTATE: 2BP01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01804: "unexpected shared pin"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01805: "unexpected classid %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01806: "smgr_redo: unknown op code %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.21.2 GAUSS-01811 -- GAUSS-01820

GAUSS-01811: "could not access file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：需要将该动态库拷贝到其他物理节点，但是查询不到该文件，报错。

解决办法：检查该动态文件是否真实存在并核对其地址和相关链接信息。

GAUSS-01815: "The name of dynamic library is too long"

SQLSTATE: 42622

错误原因：使用的动态库名称过长。

解决办法：当前支持的最大长度是1000，请确保不要超过该长度。

GAUSS-01816: "allParameterTypes is not a 1-D Oid array"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建procedure时，出现异常：传入参数有误。

解决办法：请检查传入参数allParameterTypes的有效性。

GAUSS-01817: "parameterModes is not a 1-D char array"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建procedure时，出现异常：传入参数有误。

解决办法：请检查传入参数parameterModes的有效性。

GAUSS-01818: "cannot determine result data type"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：由于没有输入项导致无法确认返回的数据类型。

解决办法：请确认输入的参数类型是正确的，这样才可确定返回结果类型。

GAUSS-01819: "unsafe use of pseudo-type 'internal'"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：由于没有相关的internal输入项，使得internal的返回类型存在风险。

解决办法：需要确认存在相关的internal输入项。

GAUSS-01820: "'%s' is already an attribute of type %s"

SQLSTATE: 42701

错误原因：在创建函数时的复合类型与已有的属性类型相重名，因此报错。

解决办法：在创建函数时使用的任何名称都应与已有的属性名称不相同。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.21.3 GAUSS-01821 -- GAUSS-01830

GAUSS-01821: "variadic parameter must be last"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建procedure时，variadic参数出现异常。

解决办法：仅最后一个参数可以是variadic。

GAUSS-01822: "variadic parameter is not an array"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建procedure时，variadic参数出现异常（不是数组）。

解决办法：请检查variadic参数。

GAUSS-01823: "invalid parameter mode '%c'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建procedure时，出现无效的PROARGMODE参数。

解决办法：请检查PROARGMODE参数。

GAUSS-01824: "more than one function '%s' already exist, please drop function first"

SQLSTATE: 42723

错误原因：在创建函数时发现已有一个名称相同的函数存在。

解决办法：在创建函数前，请确认当前模式中没有同名函数。

GAUSS-01825: "function '%s' already exists with same argument types"

SQLSTATE: 42723

错误原因：同名函数已经存在，且要创建的函数和原函数参数相同，因此不能重载。

解决办法：检查现在创建的函数是否为重新创建。

GAUSS-01826: "cannot change return type of existing function"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：无法改变已经创建的函数的返回类型。

解决办法：检查新建函数的返回类型或者drop之前创建的函数。

GAUSS-01827: "cannot change name of input parameter '%s'"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：创建函数时不可改变输入参数的类型。

解决办法：检查函数内部是否有改变函数参数的操作，并将当前的函数丢弃。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01828: "function '%s' is an aggregate function"

SQLSTATE: 42809

错误原因：内部错误，创建的函数为一个聚集函数，不可以改变其状态。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01829: "function '%s' is not an aggregate function"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01830: "function '%s' is a window function"

SQLSTATE: 42809

错误原因：创建的函数为一个窗口函数，不可以改变其状态。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.21.4 GAUSS-01831 -- GAUSS-01840

GAUSS-01831: "function '%s' is not a window function"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01832: "null prosrc"

SQLSTATE: XX005

错误原因：获取自定义函数时出错。

解决办法：请检查函数名是否正确。

GAUSS-01833: "there is no built-in function named '%s'"

SQLSTATE: 42883

错误原因：根据给定的函数名称找不到对应的build-in function。

解决办法：检查pg_proc表中是否存在对应的函数名称。

GAUSS-01834: "null prosrc for C function %u"

SQLSTATE: XX005

错误原因：获取自定义C函数时出错。

解决办法：请检查函数名是否正确。

GAUSS-01835: "null probin for C function %u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX005

错误原因：获取内置C函数时出错。

解决办法：请检查函数名是否正确。

GAUSS-01836: "SQL functions cannot return type %s"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：SQL函数当前不支持返回format_type_be(proc->prorettype)型的数据类型。

解决办法：检查sql语句的返回并进行确认。

GAUSS-01837: "SQL functions cannot have arguments of type %s"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：函数当中不允许使用format_type_be(proc->proargtypes.values[i])类型的参数。

解决办法：检查sql函数中参数的类型。

GAUSS-01838: "In XC, SQL functions cannot contain utility statements"

SQLSTATE: 42601

错误原因：sql函数中不可包含utility statements。

解决办法：检查sql函数中的内容。

GAUSS-01840: "no conversion name supplied"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在创建conversion使，没有提供conversion name。

解决办法：请检查conversion name是否为空。

27.21.5 GAUSS-01841 -- GAUSS-01850

GAUSS-01841: "conversion '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：当前创建的名为conname的conversion已经创建，无法创建同名的conversion。

解决办法：检查需要创建的conversion是否存在与之相同名称的conversion。

GAUSS-01842: "default conversion for %s to %s already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：当前创建的由conforencoding到contoencoding得conversion已经存在，无法创建具有相同功能的conversion。

解决办法：检查所需创建的conversion功能是否已经存在，无需创建具有相同功能的conversion。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01843: "could not find tuple for conversion %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：从pg_conversion中删除tuple时出错：未找到该tuple。

解决办法：请检查tuple oid是否正确。

GAUSS-01847: "could not obtain lock on partition '%s'"

SQLSTATE: 55P03

错误原因：无法获取锁用于当前的分区。

解决办法：检查资源利用以及当前的分区状态。

GAUSS-01848: "partition '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42P01

错误原因：名为partitionName的分区并不存在。

解决办法：检查对应于表格的分区名称，并进行核对。

GAUSS-01849: "the object with oid %u is not a partitioned object"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：当前的对象并非具有分区特性。

解决办法：确认对应对象的属性，或检查是否按需求为其创建分区。

GAUSS-01850: "object with oid %u is not a partition object"

SQLSTATE: 42704

错误原因：当前的对象并非含分区对象。

解决办法：确认对应对象的属性，或检查是否按需求为其创建分区。

27.21.6 GAUSS-01851 -- GAUSS-01860

GAUSS-01851: "invalid input parameters when searching for local index under some index"

SQLSTATE: 42704

错误原因：在检查索引OID有效性时，发现输入的参数是无效的。

解决办法：检查输入参数的有效性。

GAUSS-01852: "%u is not a partitioned index"

SQLSTATE: 42704

错误原因：参数OID对应的对象并非是一个分区索引。

解决办法：检查在执行流程中传入的参数的实际属性，可通过系统表来检查。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01853: "%u not found in pg_class"

SQLSTATE: 42704

错误原因：无法在pg_class系统表中找到参数OID对应的对象。

解决办法：确认想要查找的对象的OID并确认是否已经完成analyze操作并正确导入系统表。

GAUSS-01854: "not found local index %u in pg_partition"

SQLSTATE: 42704

错误原因：在pg_partition系统表中无法查找到对应的local index。

解决办法：检查local index参数的有效性并与实际创建时所创建的属性进行核对。

GAUSS-01855: "none is the son local index of index %u"

SQLSTATE: 42704

错误原因：在partitionedIndexid对应的索引中没有找到局部索引。

解决办法：检查所需查找的局部索引的正确性。

GAUSS-01859: "cache lookup failed for index partition %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01860: "more than one item satisfied parttype is %c, parentOid is %u"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：在一个表中找到了两个同样类型的分区。

解决办法：在创建分区时应保障不存在相同的分区。

27.21.7 GAUSS-01861 -- GAUSS-01870

GAUSS-01861: "'%s' does not require a toast table"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01862: "shared tables cannot be toasted after gs_initdb"

SQLSTATE: 55000

错误原因：当初始化数据库完成后，不允许对共享内存表做toast操作。

解决办法：请检查当前状态，若已完成初始化，则不允许toast共享内存表。

GAUSS-01863: "cache lookup failed for relation or partition %u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01864: "grant options can only be granted to roles"

SQLSTATE: 0LP01

错误原因：只能对私有用户进行授权，无法对公有用户进行授权。

解决办法：检查用户的权限，并提交管理员受理。

GAUSS-01865: "unrecognized object kind: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01866: "unrecognized GrantStmt.targtype: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01867: "unrecognized GrantStmt.objtype: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01868: "column privileges are only valid for relations"

SQLSTATE: 0LP01

错误原因：只有表对象才可拥有列存特性。

解决办法：检查当前对象的特性，或确认是否是对表对象赋予列存特性。

GAUSS-01869: "AccessPriv node must specify privilege or columns"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01870: "default privileges cannot be set for columns"

SQLSTATE: 0LP01

错误原因：属性列无默认访问权限。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查对象本身。

27.21.8 GAUSS-01871 -- GAUSS-01880

GAUSS-01871: "AccessPriv node must specify privilege"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01872: "could not find tuple for default ACL %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01873: "unexpected default ACL type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01875: "column number out of range"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01876: "'%s' is an index"

SQLSTATE: 42809

错误原因：无法对一个索引对象进行赋权限。

解决办法：检查需要赋予权限的list中的对象情况，确保对象需全为表对象。

GAUSS-01877: "invalid privilege type USAGE for table"

SQLSTATE: 0LP01

错误原因：USAGE这种权限类型只支持sequences，不支持non-sequences场景。

解决办法：检查表的类型。

GAUSS-01878: "invalid privilege type %s for column"

SQLSTATE: 0LP01

错误原因：该权限类型不适用于列属性。

解决办法：检查上下文中关于权限类型的说明以及对象类型的说明。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01879: "language '%s' is not trusted"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统不信任的语言格式类型。

解决办法：确认当前系统信任的语言格式。

27.21.9 GAUSS-01881 -- GAUSS-01890

GAUSS-01881: "cache lookup failed for tablespace %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01882: "cannot set privileges of array types"

SQLSTATE: 0LP01

错误原因：不能为集合类型设定权限。

解决办法：在设定权限前确认对象的类型。

GAUSS-01883: "unrecognized privilege type '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：不认识的权限类型。

解决办法：检查上下文看类型定义是否正确或被修改。

GAUSS-01884: "unrecognized privilege: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01886: "permission denied for column '%s' of relation '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因：无法对表的属性列进行相关权限操作。

解决办法：检查权限操作定义本身。

GAUSS-01887: "role with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：对应用户不存在。

解决办法：检查用户列表，确认用户是否存在。

GAUSS-01888: "unrecognized objkind: %d"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01889: "attribute %d of relation with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42703

错误原因：表中不存在该属性的访问权限列表。

解决办法：检查表定义时候的权限列表情况。

GAUSS-01890: "relation with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42P01

错误原因：在出口程序中检查用户的访问权限时，发现对应表格不存在。

解决办法：检查pg_class系统表中OID所对应的表格是否存在。

27.21.10 GAUSS-01891 -- GAUSS-01900

GAUSS-01891: "database with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 3D000

错误原因：在检查用户的访问权限时，发现不存在对应的数据库。

解决办法：检查pg_database系统表中关于数据库的状态是否正常。

GAUSS-01892: "function with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42883

错误原因：在出口程序中检查用户的访问权限时，发现不存在对应的函数。

解决办法：检查pg_proc系统表中是否存在该函数定义。

GAUSS-01893: "language with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：在出口程序中检查用户的访问权限时，发现不存在对应的语言格式。

解决办法：检查pg_language系统表中是否存在该language定义。

GAUSS-01894: "schema with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 3F000

错误原因：在出口程序中检查用户的访问权限时，发现不存在对应的schema空间。

解决办法：检查pg_namespace系统表中是否存在该命名空间定义。

GAUSS-01895: "tablespace with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：在出口程序中检查用户的访问权限时，发现不存在对应的表空间。

解决办法：检查pg_tablespace系统表中是否存在该表空间定义。

GAUSS-01896: "foreign-data wrapper with OID %u does not exist"

SQLSTATE: XX000

错误原因：foreign-data wrapper不存在。

解决办法：检查是否已经创建了对应的foreign-data wrapper。

GAUSS-01897: "foreign server with OID %u does not exist"

SQLSTATE: XX000

错误原因：foreign server不存在。

解决办法：检查是否已经创建了对应的foreign server。

GAUSS-01898: "type with OID %u does not exist"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在出口程序中检查用户的访问权限时，发现不存在对应的数据类型。

解决办法：检查pg_type系统表中所有的type的类型定义。

GAUSS-01899: "type with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：在出口程序中检查用户的访问权限时，发现不存在对应的数据类型。

解决办法：检查pg_type系统表中所有的type的类型定义。

GAUSS-01900: "operator with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42883

错误原因：在检查用户权限时，发现不存在对应的操作类型。

解决办法：检查pg_operator系统表中operator的定义。

27.22 GAUSS-01901 -- GAUSS-02000

27.22.1 GAUSS-01901 -- GAUSS-01910

GAUSS-01901: "language with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42883

错误原因：在出口程序中检查用户的访问权限时，发现不存在对应的语言格式。

解决办法：检查pg_language系统表中是否存在该language定义。

GAUSS-01904: "text search dictionary with OID %u does not exist"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42704

错误原因：在检查用户权限时，发现不存在对应的文件搜索路径。

解决办法：检查pg_ts_dict系统表中所有的文件搜索路径。

GAUSS-01905: "text search configuration with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：在检查用户权限时，发现不存在对应的文件搜索构图。

解决办法：检查pg_ts_config系统表中所有的文件搜索构图。

GAUSS-01906: "collation with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：在检查用户权限时，发现不存在对应的字符集。

解决办法：检查pg_collation系统表中所有的字符集。

GAUSS-01907: "conversion with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：在检查用户权限时，发现不存在对应的conversion。

解决办法：检查pg_collation系统表中所有的conversion。

GAUSS-01908: "extension with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：在检查用户权限时，发现不存在对应的extension。

解决办法：检查pg_extension系统表中所有的extension。

GAUSS-01909: "relation '%s' has relchecks = 0"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.22.2 GAUSS-01911 -- GAUSS-01920

GAUSS-01911: "constraint '%s' for domain %s already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：在当前表对象中，重命名时想要使用的constraint名称已经存在。

解决办法：请确认当前域中的已经存在的constraint名称。

GAUSS-01912: "table '%s' has multiple constraints named '%s'"

SQLSTATE: 42710

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：当前表中至少有两个相同名称的constraint。

解决办法：请确保对于同一张表，其constraint名称不相重合。

GAUSS-01913: "constraint '%s' for table '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：当前表中不存在该constraint。

解决办法：请确认当前表中存在该constraint，或核查该表上的constraint。

GAUSS-01914: "domain '%s' has multiple constraints named '%s'"

SQLSTATE: 42710

错误原因：当前域中至少有两个相同名称的constraint。

解决办法：请确保在同一域中，其constraint名称不相重合。

GAUSS-01915: "constraint '%s' for domain '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：当前域中不存在该constraint。

解决办法：请确认该域所持有的constraint。

GAUSS-01916: "null conkey for constraint %u"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01917: "conkey is not a 1-D smallint array"

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01918: "no aggregate name supplied"

SQLSTATE: XX000

错误原因：Aggregate未提供name。

解决办法：请提供Aggregate name。

GAUSS-01919: "aggregate must have a transition function"

SQLSTATE: XX000

错误原因：Aggregate必须有一个transition function。

解决办法：请提供transition function。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01920: "cannot determine transition data type"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：在创建聚集函数时对于复合类型无法确定其变换类型。

解决办法：对于复合类型应制定其转换类型。

27.22.3 GAUSS-01921 -- GAUSS-01930

GAUSS-01921: "return type of transition function %s is not %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：依据transfn确定的返回类型与声明的返回类型不相匹配。

解决办法：对于复合类型必须确保其返回类型与声明的一致性。

GAUSS-01922: "must not omit initial value when transition function is strict and transition type is not compatible with input type"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：当转换函数是严格的，且转换类型与输入类型不一致时，不可忽略初始值的类型。

解决办法：此时确保第一个值的类型必须与转换类型一致，或至少是二进制兼容的。

GAUSS-01923: "return type of collection function %s is not %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：collection函数的返回类型与预期的aggTreanType不同。

解决办法：检查是否调用了正确的collection函数。

GAUSS-01924: "cannot determine result data type"

SQLSTATE: 42804

错误原因：由于没有输入项导致无法确认返回的数据类型。

解决办法：请确认输入的参数类型是正确的，这样才可确定返回结果类型。

GAUSS-01925: "sort operator can only be specified for single-argument aggregates"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：排序算子只能出现在单参数的聚集函数中。

解决办法：请确认该聚集函数的参数个数，并确认是否需要调用排序算子。

GAUSS-01926: "function %s returns a set"

SQLSTATE: 42804

错误原因： 聚集函数只能返回单个值不可返回一个集合。

解决办法：请确认聚集函数的返回情况。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01927: "function %s requires run-time type coercion"

SQLSTATE: 42804

错误原因：函数要求在执行过程中进行类型强转，但是在nodeAgg.c中并没有处理该场景。

解决办法：确保在执行过程中不存在类型转换。

GAUSS-01928: "cannot drop %s because %s requires it"

SQLSTATE: 2BP01

错误原因：由于其他对象依赖他，无法删除这个对象。

解决办法：解除这种依赖或者删除依赖对象。

GAUSS-01929: "incorrect use of PIN dependency with %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01930: "unrecognized dependency type '%c' for %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.22.4 GAUSS-01931 -- GAUSS-01940

GAUSS-01931: "cannot drop %s because other objects depend on it"

SQLSTATE: 2BP01

错误原因：由于其他对象依赖他，无法删除这个对象。

解决办法：解除这种依赖或者删除依赖对象。

GAUSS-01932: "cannot drop desired object(s) because other objects depend on them"

SQLSTATE: 2BP01

错误原因：由于其他对象依赖这些对象，无法删除这些对象。

解决办法：使用drop cascade来级联删除依赖对象。

GAUSS-01933: "invalid varlevelsup %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01934: "invalid varno %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01935: "already-planned subqueries not supported"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01936: "invalid resultRelation %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01937: "invalid objectSubId 0 for object class %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01938: "could not find tuple for rule %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01939: "no namespace name supplied"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建namespace时，未提供namespace的名称。

解决办法：请提供namespace的名称。

GAUSS-01940: "primary keys cannot be expressions"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：主键不允许是表达式。

解决办法：请重新选择主键。

27.22.5 GAUSS-01941 -- GAUSS-01950

GAUSS-01942: "too few entries in colnames list"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01943: "must index at least one column"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01944: "user-defined indexes on system catalog tables are not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：无法在系统表上创建用户定义索引。

解决办法：不要在系统表上创建索引。

GAUSS-01945: "concurrent index creation on system catalog tables is not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：并发在系统表上创建索引不支持。

解决办法：不要并发在系统表上创建索引。

GAUSS-01946: "shared indexes cannot be created after gs_initdb"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01947: "constraint must be PRIMARY, UNIQUE or EXCLUDE"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01948: "constraints cannot have index expressions"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01949: "DROP INDEX CONCURRENTLY must be first action in transaction"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：并发删除索引必须是事务块的第一条语句。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：调整事务块语句顺序，放置并发删除索引语句为第一句。

GAUSS-01950: "invalid indnatts %d for index %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.22.6 GAUSS-01951 -- GAUSS-01960

GAUSS-01951: "could not find tuple for partition %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01952: "cannot reindex temporary tables of other sessions"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不能重组其他session临时表上索引。

解决办法：不要重组其他session上的临时表上索引。

GAUSS-01953: "cannot reindex while reindexing"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01954: "cache lookup failed for partitioned index %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统表缓存查找分区索引信息失败。

解决办法：检查分区索引是否存在。

GAUSS-01955: "Memory alloc failed for indexInfo"

SQLSTATE: XX000

错误原因：生成IndexInfo结构失败。

解决办法：检查有足够的内存。

GAUSS-01956: "cache lookup failed for index %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统表缓存查找索引信息失败。

解决办法：检查索引名称是否正确。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-01957: "mergingBtreeIndexes, zero or less than 2 or greater than 4 source index relations"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 实现索引合并时，输入了一个索引或者超过了最大值(300)个索引作为源索引。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01958: "mergingBtreeIndexes, only btree indexes can be merged"

SQLSTATE: XX000

错误原因：只能合并B树索引。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01959: "target merging index '%s' already contains data"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.22.7 GAUSS-01961 -- GAUSS-01970

GAUSS-01961: "invalid enum label '%s'"

SQLSTATE: 42602

错误原因：无效的枚举类型。

解决办法：请检查SQL语句中是否包含所提示的无效枚举类型。

GAUSS-01962: "'%s' is not an existing enum label"

SQLSTATE: 22023

错误原因：无效的枚举类型。

解决办法：请检查SQL语句中是否包含所提示的无效枚举类型。

GAUSS-01963: "ALTER TYPE ADD BEFORE/AFTER is incompatible with binary upgrade"

SQLSTATE: 22023

错误原因：修改枚举类型与二进制升级不兼容。

解决办法：请检查SQL语句中是否包含对于枚举类型的修改。

GAUSS-01965: "alignment '%c' is invalid for passed-by-value type of size %d"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：对于PASS-BY-VALUE类型无效的长度。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查创建类型的定义。

GAUSS-01966: "internal size %d is invalid for passed-by-value type"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：对于PASS-BY-VALUE类型无效的长度。

解决办法：检查创建类型的定义。

GAUSS-01967: "alignment '%c' is invalid for variable-length type"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：变长类型不合法的alignment。

解决办法：检查创建类型的定义。

GAUSS-01969: "cannot assign new OID to existing shell type"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01970: "could not form array type name for type '%s'"

SQLSTATE: 42710

错误原因：数组类型名称超长。

解决办法：请检查当前创建类型的定义语法中填写的数组类型长度是否超过最大值63。

27.22.8 GAUSS-01971 -- GAUSS-01980

GAUSS-01973: "could not stat file or directory '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：程序运行过程中需要访问的文件或目录不存在。

解决办法：手动创建该文件目录，或重新初始化数据目录。

GAUSS-01977: "could not open file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：打开某个文件失败，可能原因是文件不存在，权限不对，或文件损坏。

解决办法：可根据错误信息分析具体原因，如果文件不存在，需要创建对应文件；权限不对则修改权限；文件损坏则修复文件系统或磁盘。

27.22.9 GAUSS-01981 -- GAUSS-01990

GAUSS-01983: "cannot continue WAL streaming, recovery has already ended"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：主机上不用启动walreceiver，如果启动了报错退出。

解决办法：正常报错，不用处理。

GAUSS-01984: "invalid standby handshake message type %d"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：主机收到备机无效的握手消息类型。

解决办法：检查主备节点网络环境，排查是否存在丢包现象。如果没有，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01986: "invalid standby message type '%c'"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：主机收到备机无效的消息类型。

解决办法：检查主备节点网络环境，排查是否存在丢包现象。如果没有，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-01987: "number of requested standby connections exceeds max_wal_senders (currently %d)"

SQLSTATE: 53300

错误原因：主机上备机连接数达到上限，可能原因是备机尝试连接主机了很多次，每次连接都失败了，也可能原因是主机上max_wal_senders设置过小，特别是在备机执行build命令的情况下，因为此时主机要启动两个发送线程来完成数据和日志的发送。

解决办法：查看之前的连接是否已关闭，如果没有则人工关掉。查看max_wal_senders设置是否偏小，如果偏小则手工调大。

27.22.10 GAUSS-01991 -- GAUSS-02000

27.23 GAUSS-02001 -- GAUSS-02100

27.23.1 GAUSS-02001 -- GAUSS-02010

27.23.2 GAUSS-02011 -- GAUSS-02020

GAUSS-02015: "select() failed: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：select返回失败。

解决办法：根据具体的错误码确定报错原因。返回错误码为标准错误码，请自行查阅系统帮助中相关错误码的解释。

GAUSS-02016: "replconninfo1 or replconninfo2 not configured."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：postgresql.conf配置文件中存在replconninfo1或者replconninfo2配置为空。

解决办法：使用gs_guc工具修改对应报错实例的postgresql.conf中的配置项。

GAUSS-02017: "terminating walreceiver process due to administrator command"

SQLSTATE: 57P01

错误原因：备机walreceiver线程收到SIGTERM信号，线程退出前打印提示。

解决办法：检查日志中前面的相关处理，确定操作是否正常。

GAUSS-02018: "walreceiver still running according to shared memory state"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02019: "terminating walreceiver process due to the death of walrcvwriter"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.23.3 GAUSS-02021 -- GAUSS-02030

GAUSS-02022: "rm xlog comand is not from primary,peer_role=%d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02023: "return type must be a row type"

SQLSTATE: XX000

错误原因：构建的元组描述符不是一个行结果信息。

解决办法：重新执行查询，如果仍然是报错，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02026: "requested WAL segment %s has already been removed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：备机/从备请求的日志在主机上已经被删除了。

解决办法："检查主机实例的pg_xlog目录，确定是否存在名称不连续的日志。需要去重建备机或重启从备，数据库环境下，CM会自动重建备机。"

GAUSS-02027: "could not open file '%s' (log file %u, segment %u): %m"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法打开特定的日志段文件。

解决办法："检查实例的pg_xlog目录，确认当前打开的文件是否存在，权限是否正确。根据具体的日志错误码进行处理。"

GAUSS-02030: "%u/%u/%u invalid bcm buffer %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法读取到指定的BCM buffer。

解决办法："通过检查日志以及数据文件，确认是否存在异常删除的情况。重新启动实例。"

27.23.4 GAUSS-02031 -- GAUSS-02040

GAUSS-02032: "syntax error: unexpected character '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：语法错误，不能识别的符号。

解决办法：根据报错的信息，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02039: "could not rename file '%s' to '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法重命名文件。

解决办法：检查具体的错误码，进行处理。

GAUSS-02040: "could not unlink file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法删除文件。

解决办法：检查具体的错误码，进行处理。

27.23.5 GAUSS-02041 -- GAUSS-02050

GAUSS-02041: "could not fsync file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法sync文件。

解决办法：检查具体的错误码，进行处理。

27.23.6 GAUSS-02051 -- GAUSS-02060

27.23.7 GAUSS-02061 -- GAUSS-02070

GAUSS-02063: "cannot continue Data streaming, recovery has already ended"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：当前实例已经退出恢复，不需要在继续启动数据复制。

解决办法："1. 当前属于正常报错。2. 检查备实例升主时机是否合适。"

GAUSS-02064: "writing incorrect data page checksum at: rnode[%u,%u,%u], blocknum[%u], pageoffset[%u], size[%u], queueoffset[%u/%u]"

SQLSTATE: XX000

错误原因：备机收到主机发送的数据页CRC校验不通过。

解决办法：检查网络环境，确定当前是否存在丢包现象。

GAUSS-02065: "invalid tablespace link %s: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：备机pg_tblspc目录下存在无效的符号链接。

解决办法："根据检查错误，确认是否为恶意操作。如果为恶意操作，请恢复环境，或联系技术支持工程师对故障备机进行重建修复。"

GAUSS-02069: "could not find type OID for relation %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：查找对应的relation失败。

解决办法：系统表异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02070: "unrecognized list node type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.23.8 GAUSS-02071 -- GAUSS-02080

GAUSS-02077: "incomplete Bitmapset structure"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02078: "unrecognized token: '%.*s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02079: "unterminated Bitmapset structure"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02080: "unrecognized integer: '%.*s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.23.9 GAUSS-02081 -- GAUSS-02090

GAUSS-02081: "unrecognized boolop '%.*s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02082: "NULL relname for RTE %u found"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02083: "NULL relnamespace for RTE %u found"

SQLSTATE: XX000

错误原因：表所对应的表空间为空。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02086: "parseNodeString(): badly formatted node string '%s'..."

SQLSTATE: XX000

错误原因：未匹配到正确的节点信息。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02087: "byval datum but length = %lu"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 当前string所表示的数据超过了datum所表示的范围。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02088: "expected ']' to end datum, but got '%s'; length = %lu"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：非期望的']'元素结束符，而是其他字符。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02090: "unterminated List structure"

SQLSTATE: XX000

错误原因：遇到了非预期的空链表数据。

解决办法：内部错误， 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.23.10 GAUSS-02091 -- GAUSS-02100

GAUSS-02091: "unrecognized OID: '%.*s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：内部错误：无法识别的OID号。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02092: "unexpected right parenthesis"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在读取节点信息时遇到了非预期的右括号

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02093: "cannot list_concat() a list to itself"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不可将一个list连接到它本身。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02094: "tuple offset out of range: %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：数据偏移量超过了单个页面所能存放的最大元组个数。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02095: "negative bitmapset member not allowed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：位置信息不可以为负数。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02096: "bitmapset is empty"

SQLSTATE: XX000

错误原因：当前的bitmapset不可为空。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02097: "bitmapset has multiple members"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：bitmapset有重复的成员。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02098: "cannot get type for untransformed sublink"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：对于sublink表达式节点，如果sublink未转换，则无法正确获得表达式类型

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02099: "cannot get collation for untransformed sublink"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：对于sublink表达式节点，如果sublink未转换，则无法正确获得表达式的collation

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02100: "cannot set collation for untransformed sublink"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：无法未转换的sublink设置collation

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.24 GAUSS-02101 -- GAUSS-02200

27.24.1 GAUSS-02101 -- GAUSS-02110

GAUSS-02101: "Invalid RTE found."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：无效的表信息。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02102: "could not determine which collation to use for regular expression"

SQLSTATE: 42P22

错误原因：对于正则表达式，无法确定合适的排序规则。

解决办法：请检查正则表达式的定义。

GAUSS-02103: "syntax error at line %d: unexpected character '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：语法错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-02104: "%s at line %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：语法错误。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-02105: "incorrect number of columns in row (expected %d, got %d)"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02106: "relation not open"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02107: "too many columns"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02108: "unrecognized process type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02109: "close of %s when %s was expected"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02110: "close of %s before any relation was opened"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.24.2 GAUSS-02111 -- GAUSS-02120

GAUSS-02111: "no open relation to close"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02112: "unrecognized type '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02114: "type OID %u not found in TypInfo"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02115: "out of memory"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法申请内存。

解决办法：请检查系统看是否有足够的内存。

GAUSS-02116: "Incorrect redistribution operation"

SQLSTATE: 42809

错误原因：无效的分布类型。

解决办法：只支持HASH，MODULO。

GAUSS-02117: "a list of nodes should have at least one node"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02119: "Error: no such supported locator type: %c\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不支持所指定的分布类型。

解决办法：只支持REPLICATED，HASH，RROBIN，MODULO分布方式。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.24.3 GAUSS-02121 -- GAUSS-02130

GAUSS-02124: "Bucket id(%d:%d) out of range."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02125: "Node(%d) has no buckets on it."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.24.4 GAUSS-02131 -- GAUSS-02140

GAUSS-02137: "No options specified"

SQLSTATE: 42601

错误原因：语法错误，执行create node语句中没有带with option。

解决办法：修改执行的语句（存疑，用户自行create node是否应作为不推荐行为）。

GAUSS-02138: "port value is out of range"

SQLSTATE: 22003

错误原因：指定的端口号port超出范围。

解决办法：修改SQL语句中的port。

27.24.5 GAUSS-02141 -- GAUSS-02150

GAUSS-02141: "port1 value is out of range"

SQLSTATE: 22003

错误原因：指定的端口号port1超出范围。

解决办法：修改SQL语句中的port。

GAUSS-02143: "control_port1 value is out of range"

SQLSTATE: 22003

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02144: "type value is incorrect, specify 'datanode'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：指定的类型有误，只能为datanode类型。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：修改SQL语句。

GAUSS-02145: "incorrect option: %s"

SQLSTATE: 42601

错误原因：指定的选项不正确。

解决办法：修改SQL语句。

GAUSS-02149: "Please choose different node name."

SQLSTATE: 42P17

错误原因：执行create node指定的node name无法通过hash产生独特的node id。

解决办法：修改指定的node name。

27.24.6 GAUSS-02151 -- GAUSS-02160

GAUSS-02152: "Node name '%s' is too long"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：指定的node name过长。

解决办法：修改指定的node name。

GAUSS-02154: "Failed to create datanode, the maximum number of datanodes %d specified by 'max_datanodes' has been reached."

SQLSTATE: 42601

错误原因：语法错误，创建的DN数量超过设置的max_datanodes数量。

解决办法：调大max_datanodes配置参数。

GAUSS-02157: "cache lookup failed for object %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.24.7 GAUSS-02161 -- GAUSS-02170

GAUSS-02167: "Can not connect to pool manager"

SQLSTATE: 58030

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.24.8 GAUSS-02171 -- GAUSS-02180

GAUSS-02177: "pool manager only supports UNIX socket"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02178: "unexpected EOF within message length word:%m"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02179: "invalid message length"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02180: "incomplete message from client:%m"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.24.9 GAUSS-02181 -- GAUSS-02190

GAUSS-02181: "pooler failed to send res: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02182: "could not receive data from client: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02183: "incomplete message from client"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02184: "unexpected message code"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02185: "pooler failed to send pids: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02186: "Unexpected response from the Datanodes for 'c' message, current request type %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因： 系统内部错误：对于'c'报文头的消息，遇到了非copyto请求

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02188: "Unexpected response from the Datanodes for 'T' message, current request type %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误：对于'T'报文头的消息，遇到了非行描述信息序列。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02189: "Unexpected response from the Datanodes for 'S' message, current request type %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误：对于'S'报文头的消息，遇到了非set命令请求。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02190: "Unexpected response from the Datanodes for 'G' message, current request type %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误：对于'G'报文头的消息，遇到了非copy in命令请求。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.24.10 GAUSS-02191 -- GAUSS-02200

GAUSS-02191: "Unexpected response from the Datanodes for 'H' message, current request type %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误：对于'H'报文头的消息，遇到了非copy out命令请求。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02192: "Unexpected response from the Datanodes for 'd' message, current request type %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误：对于'd'报文头的消息，遇到了非copy out 数据命令请求。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02193: "Unexpected response from the Datanodes for 'D' message, current request type %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误：对于'D'报文头的消息，遇到了非接收数据命令请求。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02195: "Unexpected response from Datanode"

SQLSTATE: XX000。

错误原因：系统内部错误：来自于DN的非预期响应。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02196: "Failed to read response from Datanodes Detail: %s\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：无法从DN正常获取响应。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02197: "Failed to fetch from Datanode"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02198: "Unexpected response from the Datanodes, result = %d, request type %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：从DN获得非预期的响应。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02200: "failed to send PREPARE TRANSACTION command to the node %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：无法向指定的节点下发'PREPARE TRANSACTION'命令

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.25 GAUSS-02201 -- GAUSS-02300

27.25.1 GAUSS-02201 -- GAUSS-02210

GAUSS-02202: "Failed to PREPARE the transaction on one or more nodes"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：无法在节点上准备所需的事务。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02209: "Error while running COPY"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：在收集信息时发现来自于DN的非预期响应。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.25.2 GAUSS-02211 -- GAUSS-02220

GAUSS-02211: "cannot run transaction to remote nodes during recovery"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在数据库恢复过程中无法执行在远端节点执行事务。

解决办法：建议等恢复结束后再提交事务操作。

GAUSS-02212: "Failed to get next transaction ID"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：无法获得下一个事务ID。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02214: "Failed to send command to Datanodes"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法下发命令到DN。

解决办法：请检查当前数据库连接状态。

GAUSS-02215: "Unexpected response from Datanode %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：来自于DN非预期响应。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02216: "Could not begin transaction on Datanodes %u."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因： 无法在主节点上开始事务。

解决办法：请检查当前数据库连接状态。

GAUSS-02217: "Failed to read response from Datanodes when ending query"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：在结束查询时无法从DN读取响应信息。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02218: "Failed to close Datanode cursor"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：无法关闭DN上的游标。

解决办法：请检查当前数据库连接状态。

GAUSS-02219: "Number of user-supplied parameters do not match the number of remote parameters"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：用户提供的参数与下发的查询所需的参数个数不匹配。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02220: "cannot run EXECUTE DIRECT with utility inside a transaction block"

SQLSTATE: 25001

错误原因：无法在事务内部执行EXECUTE DIRECT命令。

解决办法：请在事务外执行该EXECUTE DIRECT命令。

27.25.3 GAUSS-02221 -- GAUSS-02230

GAUSS-02221: "Could not begin transaction on Datanodes"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法在主节点上开始事务。

解决办法：请检查当前数据库连接状态。

GAUSS-02228: "prepared transaction with identifier '%s' does not exist"

SQLSTATE: XX000

错误原因：事务标识参数不存在。

解决办法：请检查输入参数，重新执行操作。

GAUSS-02229: "NULL junk attribute"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02230: "Failed to read response from Datanode %u when ending query"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法从DN收到结果。

解决办法：检查DN的状态，重启数据库后，重新查询。

27.25.4 GAUSS-02231 -- GAUSS-02240

GAUSS-02234: "must define Database name or user name"

SQLSTATE: 42000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02239: "Failed to send CREATE BARRIER PREPARE request to the node"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.25.5 GAUSS-02241 -- GAUSS-02250

GAUSS-02241: "CREATE BARRIER PREPARE command failed with error %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02242: "Failed to send CREATE BARRIER EXECUTE request to the node"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02249: "cannot open multi-query plan as cursor"

SQLSTATE: 42P11

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02250: "cannot open %s query as cursor"

SQLSTATE: 42P11

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：无法作为游标打开该计划。

解决办法：请检查有表定义。

27.25.6 GAUSS-02251 -- GAUSS-02260

GAUSS-02252: "%s is not allowed in a non-volatile function"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：该语句无法在非易变函数内使用。

解决办法：请检查函数定义。

GAUSS-02253: "invalid portal in SPI cursor operation"

SQLSTATE: XX000

错误原因：执行中获取变量失败。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02258: "Failed to read response from Datanodes. Detail: %s\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：发送端连接断开，具体原因见Detail后的信息。

解决办法：查看对端DN是否出现故障，或排查网络是否出现异常。

GAUSS-02260: "Unhandled datatype for modulo or hash distribution\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无效的数据分布类型。

解决办法：请检查表的分布列定义。

27.25.7 GAUSS-02261 -- GAUSS-02270

GAUSS-02262: "Distribute query fail due to duplicate plan id"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02263: "Distribute query initializing network connection timeout. unconnected nodes: %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02265: "BitmapOr doesn't support zero inputs"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误，BitmapOr算子的输入为空。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02266: "could not identify CTID variable"

SQLSTATE: 42809

错误原因： 获取到的变量不是ctid变量。

解决办法：查看执行计划，检查表达式返回的类型是否是ctid类型，若否，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02268: "invalid operation on partition, allowed are UPDATE/DELETE/SELECT"

SQLSTATE: XX000

错误原因：对分区表的扫描操作，暂时只支持删查改。

解决办法：请检查当前针对分区表的操作是否正确。

27.25.8 GAUSS-02271 -- GAUSS-02280

GAUSS-02271: "could not determine actual type of argument declared %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：无法确定参数的真实数据类型。

解决办法：请检查函数定义。

GAUSS-02272: "%s is not allowed in a SQL function"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：事务语句不能出现在SQL函数里。

解决办法：请检查函数定义。

GAUSS-02273: "could not determine actual result type for function declared to return type %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：无法确定函数的真实返回类型。

解决办法：请检查函数定义。

GAUSS-02274: "failed to fetch lazy-eval tuple"

SQLSTATE: 22P08

错误原因：系统内部错误，从tuplestore中获取元组失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02275: "return type mismatch in function declared to return %s"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42P13

错误原因：返回的数据类型与函数定义的类型不匹配。

解决办法：请检查函数定义。

GAUSS-02277: "mergejoin clause is not an OpExpr"

SQLSTATE: XX000

错误原因：计划问题，mergejoin的条件不是一个算术表达式。

解决办法：生成的计划有问题，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02278: "unsupported mergejoin strategy %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：计划问题，mergejoin使用的排序策略问题。

解决办法：内部问题，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02279: "cannot merge using non-equality operator %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：计划问题，mergejoin使用的连接策略问题

解决办法：内部问题，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02280: "missing support function %d(%u,%u) in opfamily %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.25.9 GAUSS-02281 -- GAUSS-02290

GAUSS-02281: "unrecognized mergejoin state: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：执行问题，mergejoin选择的执行策略错误导致。

解决办法：内部问题，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02282: "RIGHT JOIN is only supported with merge-joinable join conditions"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 计划问题，merge right join不支持。

解决办法：内部问题，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02283: "FULL JOIN is only supported with merge-joinable join conditions"

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：对于mergejoin来说，full join无法处理非常数型的连接表达式(joinclauses)。

解决办法：检查sql语句在调用full join时joinclauses是否为常数型。

GAUSS-02284: "non-MVCC snapshots are not supported in index-only scans"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：index-only scan不支持非MVCC的snapshot。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02285: "EvalPlanQual recheck is not supported in index-only scans"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：index-only scan不支持并发更新时的recheck。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02288: "could not find hash function for hash operator %u"

SQLSTATE: 42883

错误原因：找不到对应的hash函数。

解决办法：检查数据类型是否支持hash。

GAUSS-02289: "cursor '%s' is not a SELECT query"

SQLSTATE: 24000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02290: "cursor '%s' is held from a previous transaction"

SQLSTATE: 24000

错误原因：游标还被前一个事务持有。

解决办法：请检查游标的状态。

27.25.10 GAUSS-02291 -- GAUSS-02300

GAUSS-02291: "cursor '%s' has multiple FOR UPDATE/SHARE references to table '%s'"

SQLSTATE: 24000

错误原因：游标重复作用在当前表上。

解决办法：检查sql语句是否存在嵌套作用或多次作用情况。

GAUSS-02292: "cursor '%s' does not have a FOR UPDATE/SHARE reference to table '%s'"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 24000

错误原因：对包含"current of"和"update"的sql语句没有找到定义对该表的update/share语法。

解决办法：对包含"current of"的sql语句，检查是否正确定义了对表的update/share操作或检查优化器部分是否正确处理。

GAUSS-02294: "cursor '%s' is not a simply updatable scan of table '%s'"

SQLSTATE: 24000

错误原因：对包含"current of"语法且不包含"update"的语法的查询语句没有找到对应的扫描节点。

解决办法：检查sql语句是否正确编写对表的操作或检查优化器是否正确处理。

GAUSS-02295: "type of parameter %d (%s) does not match that when preparing the plan (%s)"

SQLSTATE: 42804

错误原因：执行过程中返回的参数类型与执行计划中对表达式的参数类型的描述不一致。

解决办法："1、请检查sql语句中表达式参数的类型是否一致。2、请检查执行代码，确保参数属性的正确性。"

GAUSS-02296: "no value found for parameter %d"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02297: "LIMIT subplan failed to run backwards"

SQLSTATE: XX005

错误原因：LIMIT下层算子反向扫描时提前返回NULL。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02298: "impossible LIMIT state: %d"

SQLSTATE: XX006

错误原因：不可能的LIMIT状态。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02299: "OFFSET must not be negative"

SQLSTATE: 2201X

错误原因：OFFSET count是无效的负值。

解决办法：count值必须大于等于0。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02300: "LIMIT must not be negative"

SQLSTATE: 2201W

错误原因：LIMIT count是无效的负值。

解决办法：count值必须大于等于0。

27.26 GAUSS-02301 -- GAUSS-02400

27.26.1 GAUSS-02301 -- GAUSS-02310

GAUSS-02301: "frame starting offset must not be null"

SQLSTATE: 22004

错误原因：window frame子句指定的start offset为NULL。

解决办法：检查sql语句，保证frame子句的start offset非空。

GAUSS-02302: "frame starting offset must not be negative"

SQLSTATE: 22023

错误原因：window frame子句指定的start offset为负数。

解决办法：检查sql语句，保证frame子句的start offset非负。

GAUSS-02303: "frame ending offset must not be null"

SQLSTATE: 22004

错误原因：window frame子句指定的ending offset为NULL。

解决办法：检查sql语句，保证frame子句的ending offset非空。

GAUSS-02304: "frame ending offset must not be negative"

SQLSTATE: 22023

错误原因：window frame子句指定的ending offset为负数。

解决办法：检查sql语句，保证frame子句的ending offset非负。

GAUSS-02306: "WindowFunc with winref %u assigned to WindowAgg with winref %u"

SQLSTATE: 42804

错误原因：计划问题，window func的序号和windowagg中的序号对不上。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02307: "aggregate %u needs to have compatible input type and transition type"

SQLSTATE: 42P13

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：入参类型或中间数据的类型和聚集函数不兼容。

解决办法：修改入参类型或中间数据的类型为兼容的类型。

GAUSS-02308: "cannot fetch row before WindowObject's mark position"

SQLSTATE: 22P08

错误原因：内部执行逻辑问题。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02309: "cannot move WindowObject's mark position backward"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：内部执行逻辑问题。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02310: "specified position is out of window: "

SQLSTATE: XX000

错误原因：内部执行逻辑问题。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.26.2 GAUSS-02311 -- GAUSS-02320

GAUSS-02312: "number of array dimensions (%d) exceeds the maximum allowed (%d)"

SQLSTATE: 54000

错误原因：数组维度超过了最大限制。

解决办法：修改数组维度，小于报错信息中提示的最大限制。

GAUSS-02313: "array subscript in assignment must not be null"

SQLSTATE: 22004

错误原因：数组下标在赋值语句中不能为空。

解决办法：使用正常的数组下标。

GAUSS-02315: "no aggregates in this expression context"

SQLSTATE: 42P25

错误原因：表达式中不存在聚集函数。

解决办法：检查SQL中的AggRef表达式。

GAUSS-02316: "no window functions in this expression context"

SQLSTATE: 42P20

错误原因：表达式中不存在窗口函数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查SQL中的WindowFunc表达式。

GAUSS-02317: "attribute number %d exceeds number of columns %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02318: "attribute %d has wrong type"

SQLSTATE: 42P24

错误原因：类型不匹配。

解决办法：根据报错Detail信息检查SQL语句。

GAUSS-02319: "table row type and query-specified row type do not match"

SQLSTATE: 42804

错误原因：表中行类型和查询定义的行类型不匹配。

解决办法：将表中行类型和查询定义的行类型修改为匹配的。

27.26.3 GAUSS-02321 -- GAUSS-02330

GAUSS-02322: "attribute '%s' does not exist"

SQLSTATE: XX000

错误原因：属性列不存在。

解决办法：根据列名检查SQL语句。

GAUSS-02323: "set-return function not supported in vector eninge"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-02324: "functions and operators can take at most one set argument"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持，函数入参仅允许出现一个集合值。

解决办法：函数入参最多使用一个集合值。

GAUSS-02325: "function returning setof record called in context that cannot accept type record"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持，返回结果集的函数不能接受record类型。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：返回结果集的函数不要使用record类型。

GAUSS-02326: "function return row and query-specified return row do not match"

SQLSTATE: 42804

错误原因：函数返回的元组属性个数与期望的返回的元组属性个数不匹配。

解决办法：请检查函数定义中期望的返回列数和类型与实际返回的列数和类型是否匹配。

GAUSS-02327: "table-function protocol for materialize mode was not followed"

SQLSTATE: 39P02

错误原因：不支持返回结果集的函数用于物化模式。

解决办法：不使用返回结果集的函数用于物化模式。

GAUSS-02328: "unrecognized table-function returnMode: %d"

SQLSTATE: 39P02

错误原因：对于当前表格函数的返回模式无法识别。

解决办法：检查执行器部分代码对于该表的返回模式是否正确处理。

GAUSS-02329: "function returning set of rows cannot return null value"

SQLSTATE: 22004

错误原因：表函数返回的数据集中包含空值。

解决办法：在表达式处理阶段应存在对于空值的过滤操作，需要检查是否正确过滤。

GAUSS-02330: "rows returned by function are not all of the same row type"

SQLSTATE: 42804

错误原因：表函数前后返回的元组描述符不一致。

解决办法：检查数据的一致性。

27.26.4 GAUSS-02331 -- GAUSS-02340

GAUSS-02331: "IS DISTINCT FROM does not support set arguments"

SQLSTATE: 42804

错误原因："is distinct from"型sql语句不支持多个参数。

解决办法：检查当前sql语句是否正确使用。

GAUSS-02333: "cannot merge incompatible arrays"

SQLSTATE: 42804

错误原因：两个矩阵的类型不一致。

解决办法：检查sql语句中进行操作的两个矩阵类型是否一致。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02334: "multidimensional arrays must have array expressions with matching dimensions"

SQLSTATE: 2202E

错误原因：多维的数组必须具有与维度相匹配的数组表达式。

解决办法：检查输入字符串。

GAUSS-02335: "unrecognized RowCompareType: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02337: "NULLIF does not support set arguments"

SQLSTATE: 42804

错误原因：NULLIF操作不支持返回参数为集合的场景。

解决办法：检查sql语句中返回给NULLIF操作的参数是否可能为集合。

GAUSS-02338: "domain %s does not allow null values"

SQLSTATE: 23502

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02339: "value for domain %s violates check constraint '%s'"

SQLSTATE: 23514

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02340: "unsupported reference to system column %d in FieldSelect"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.26.5 GAUSS-02341 -- GAUSS-02350

GAUSS-02341: "CURRENT OF cannot be executed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02342: "unrecognized paramkind: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02343: "Aggref found in non-Agg plan node"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02344: "WindowFunc found in non-WindowAgg plan node"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02345: "SubPlan found with no parent plan"

SQLSTATE: 42P27

错误原因：AlternativeSubPlan表达式无父节点PlanState为空。

解决办法：检查SQL语句和执行计划是否存在父节点为空的情况。

GAUSS-02346: "AlternativeSubPlan found with no parent plan"

SQLSTATE: 42P27

错误原因：SubPlan表达式无父节点PlanState为空。

解决办法：检查SQL语句和执行计划是否存在父节点为空的情况。

GAUSS-02347: "target type is not an array"

SQLSTATE: 22023

错误原因：数组类型转换表达式的目标类型不是数组。

解决办法：数组类型转换表达式的目标类型和源类型都必须是数组类型。

GAUSS-02348: "ROW() column has type %s instead of type %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：行表达式类型不匹配。

解决办法：检查是否有ALTER COLUMN TYPE操作修改了类型。

GAUSS-02349: "could not identify a comparison function for type %s"

SQLSTATE: 42883

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：min/max表达式中类型的比较函数未定义。

解决办法：检查SQL语句中min/max表达式的用法是否有问题。

GAUSS-02350: "CTE subplans should not be executed via ExecSubPlan"

SQLSTATE: XX000

错误原因：生成的计划问题。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.26.6 GAUSS-02351 -- GAUSS-02360

GAUSS-02351: "cannot set parent params from subquery"

SQLSTATE: XX000

错误原因：生成的计划问题。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02352: "hashed subplan with direct correlation not supported"

SQLSTATE: XX000

错误原因：生成的计划有问题，hashed subplan不支持相关子查询。

解决办法：优化器问题，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02353: "more than one row returned by a subquery used as an expression"

SQLSTATE: 21000

错误原因：子查询返回了多余一行的数据。

解决办法：检查子查询语句的条件，保证只返回一条数据。

GAUSS-02354: "unrecognized testexpr type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不识别的表达式类型。

解决办法：内部问题，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02355: "ANY/ALL subselect unsupported as initplan"

SQLSTATE: XX000

错误原因：any/all子查询不支持作为initplan。

解决办法：检查查询语句，非相关的子查询不要使用any/all子查询语句。

GAUSS-02356: "CTE subplans should not be executed via ExecSetParamPlan"

SQLSTATE: XX000

错误原因：cte子查询不能作为非相关子查询的query。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查查询语句，非相关的子查询不要使用cte子查询语句。

GAUSS-02357: "direct correlated subquery unsupported as initplan"

SQLSTATE: XX000

错误原因：相关子查询不能作为initplan。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02358: "setParam list of initplan is empty"

SQLSTATE: XX000

错误原因：相关子查询的参数列表是空的。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02359: "extParam set of initplan is empty"

SQLSTATE: XX000

错误原因：initplan的参数列表是空的。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02360: "Unrecognized parttype as '%c' for relation '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：检测到了错误的分区类型，不会走到，属于内部保护机制。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.26.7 GAUSS-02361 -- GAUSS-02370

GAUSS-02361: "partition table delete conflict"

SQLSTATE: 40000

错误原因：并发删除partition 表。

解决办法：不使用并发操作。

GAUSS-02362: "unrecognized heap_delete status: %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：删除元组的执行返回值不在预期之内，可能该元组不可见。

解决办法：尝试重新执行删除操作。

GAUSS-02363: "failed to fetch deleted tuple for DELETE RETURNING"

SQLSTATE: XX000

错误原因：delete带有returning时获取删除的元组失败。

解决办法：内部问题，请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02364: "cannot UPDATE during bootstrap"

SQLSTATE: XX000

错误原因：初始化阶段不能有update操作。

解决办法：内部问题，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02365: "unrecognized heap_update status: %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：更新元组的执行返回值不在预期之内，可能该元组不可见。

解决办法：尝试重新执行删除操作。

GAUSS-02366: "fail to update partitioned table '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：

1. 创建分区表时指定了DISABLE ROW MOVEMENT。
2. 数据更新超出了分区范围。

解决办法：

1. 修改表为ENABLE ROW MOVEMENT。例如：
   ```
   ALTER TABLE table_name ENABLE ROW MOVEMENT
   ```
2. 更改分区范围。

GAUSS-02367: "partition table update conflict"

SQLSTATE: 40000

错误原因： 不允许并发更新分区表。

解决办法：创建表时指定DISABLE ROW MOVEMENT。

GAUSS-02368: "unrecognized heap_update status: %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：更新元组的执行返回值不在预期之内，可能该元组不可见。

解决办法：尝试重新执行删除操作。

GAUSS-02369: "unknown operation"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 不识别的操作类型。

解决办法：内部问题，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02370: "ModifyTable should not be called during EvalPlanQual"

SQLSTATE: XX000

错误原因：内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：内部问题，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.26.8 GAUSS-02371 -- GAUSS-02380

GAUSS-02372: "tableoid is null when update partitioned table"

SQLSTATE: XX000

错误原因：获取到的junk 列是NULL。

解决办法：内部问题，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02374: "could not find junk ctid column"

SQLSTATE: XX000

错误原因：找不到junk列。

解决办法：内部问题，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02375: "could not find junk tableoid column"

SQLSTATE: XX000

错误原因：找不到junk列。

解决办法：内部问题，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02376: "could not find junk wholerow column"

SQLSTATE: XX000

错误原因：找不到junk列。

解决办法：内部问题，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02377: "ExecReScanModifyTable is not implemented"

SQLSTATE: XX000

错误原因：modify table的rescan函数没有实现。

解决办法：计划问题，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02378: "expected valid OLD tuple for triggers"

SQLSTATE: XX000

错误原因：触发器相关错误，内部错误。

解决办法：内部问题，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02380: "indexqual doesn't have key on left side"

SQLSTATE: XX002

错误原因：索引表达式的左操作数不是已经建立了索引的变量。

解决办法：查看系统表检查相关列是否已经建立了索引。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.26.9 GAUSS-02381 -- GAUSS-02390

GAUSS-02381: "bogus index qualification"

SQLSTATE: XX002

错误原因：索引表达式的左操作数的属性号大于已建立索引的总属性个数。

解决办法：查看系统表和执行计划进行确认。

GAUSS-02384: "NullTest indexqual has wrong key"

SQLSTATE: XX002

错误原因：索引表达式的左操作数不是已经建立了索引的变量。

解决办法：查看系统表检查相关列是否已经建立了索引。

GAUSS-02387: "unrecognized operation code: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02388: "whole-row update is not implemented"

SQLSTATE: XX000

错误原因：整列的更新操作不支持。

解决办法：检查SQL语句。

GAUSS-02390: "cannot change sequence '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：错误的对象类型，INSERT/UPDATE/DELETE语句不能修改Sequence。

解决办法：修改SQL语句。

27.26.10 GAUSS-02391 -- GAUSS-02400

GAUSS-02391: "cannot change TOAST relation '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：错误的对象类型，INSERT/UPDATE/DELETE语句不能修改TOAST表。

解决办法：修改SQL语句。

GAUSS-02392: "cannot insert into foreign table '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持，外表不支持INSERT操作。

解决办法：不要对外表进行INSERT操作。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02393: "foreign table '%s' does not allow inserts"

SQLSTATE: 55000

错误原因：特性不支持，外表不支持INSERT操作。

解决办法：不要对外表进行INSERT操作。

GAUSS-02394: "cannot update foreign table '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持，外表不支持UPDATE操作。

解决办法：不要对外表进行UPDATE操作。

GAUSS-02395: "foreign table '%s' does not allow updates"

SQLSTATE: 55000

错误原因：特性不支持，外表不支持UPDATE操作。

解决办法：不要对外表进行UPDATE操作。

GAUSS-02396: "cannot delete from foreign table '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持，外表不支持DELETE操作。

解决办法：不要对外表进行DELETE操作。

GAUSS-02397: "foreign table '%s' does not allow deletes"

SQLSTATE: 55000

错误原因：特性不支持，外表不支持DELETE操作。

解决办法：不要对外表进行DELETE操作。

GAUSS-02398: "cannot change relation '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：错误的对象类型，存在INSERT/UPDATE/DELETE语句不能修改的对象类型。

解决办法：修改SQL语句。

GAUSS-02399: "cannot lock rows in sequence '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：错误的对象类型，不能为Sequence加锁。

解决办法：修改SQL语句。

GAUSS-02400: "cannot lock rows in TOAST relation '%s'"

SQLSTATE: 42809

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：错误的对象类型，不能为TOAST表加锁。

解决办法：修改SQL语句。

27.27 GAUSS-02401 -- GAUSS-02500

27.27.1 GAUSS-02401 -- GAUSS-02410

GAUSS-02401: "cannot lock rows in view '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：错误的对象类型，不能为视图加锁。

解决办法：修改SQL语句。

GAUSS-02402: "cannot lock rows in foreign table '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：错误的对象类型，不能为外表加锁。

解决办法：修改SQL语句。

GAUSS-02403: "cannot lock rows in relation '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：错误的对象类型，存在不能加锁的对象。

解决办法：修改SQL语句。

GAUSS-02404: "new row for relation '%s' violates check constraint '%s'"

SQLSTATE: 23514

错误原因：新的数据和check约束冲突。

解决办法：检查数据是否和check约束冲突。

GAUSS-02405: "failed to find ExecRowMark for rangetable index %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：通过index在Rangetable中未找到ExecRowMark。

解决办法：检查SQL语句和执行计划。

GAUSS-02407: "t_xmin is uncommitted in tuple to be updated"

SQLSTATE: XX000

错误原因：欲更新的元组xmin未提交。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02408: "abort transaction due to concurrent update"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 40001

错误原因：事务不允许对同一个元组进行并发更新，所以事务回滚。

解决办法：重新执行失败回滚的更新事务。

GAUSS-02409: "EvalPlanQual doesn't support locking rowmarks"

SQLSTATE: XX000

错误原因：读已提交模式下，要检查更新的元组能不能被操作，对应的表不能加锁。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02410: "failed to fetch tuple for EvalPlanQual recheck"

SQLSTATE: 22P08

错误原因：recheck被更新的元组时，获取原则失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.27.2 GAUSS-02411 -- GAUSS-02420

GAUSS-02411: "failed to fetch tuple for EvalPlanQual recheck"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02412: "found self tuple multiple times in index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02416: "unrecognized hashjoin state: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02417: "could not rewind hash-join temporary file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：下盘临时文件操作失败。

解决办法：根据提示的错误信息进行分析。

GAUSS-02419: "could not read from hash-join temporary file: %m"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：下盘临时文件操作失败。

解决办法：根据提示的错误信息进行分析。

GAUSS-02420: "Result nodes do not support mark/restore"

SQLSTATE: XX000

错误原因：result算子不支持mark/restore操作。

解决办法：计划问题，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.27.3 GAUSS-02421 -- GAUSS-02430

GAUSS-02421: "Hash node does not support ExecProcNode call convention"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02422: "BitmapAnd doesn't support zero inputs"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。BitmapAnd算子的输入为空。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02424: "ExecLockRows:target relation cannot be NULL"

SQLSTATE: 40001

错误原因：BitmapAnd算子的输入为空。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02428: "aggregate function %u called as normal function"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.27.4 GAUSS-02431 -- GAUSS-02440

GAUSS-02434: "latch already owned"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02435: "cannot wait on a latch owned by another process"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02436: "failed to create event for socket: error code %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02437: "failed to set up event for socket: error code %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02439: "WaitForMultipleObjects() failed: error code %lu"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02440: "failed to enumerate network events: error code %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.27.5 GAUSS-02441 -- GAUSS-02450

GAUSS-02441: "unexpected return code from WaitForMultipleObjects(): %lu"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02442: "pipe() failed: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02443: "fcntl() failed on read-end of self-pipe: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02444: "fcntl() failed on write-end of self-pipe: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02445: "poll() failed: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统调用poll失败。

解决办法：数据库内部错误，请根据系统错误提示信息，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02446: "read() on self-pipe failed: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02447: "unexpected EOF on self-pipe"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02448: "sem_open('%s') failed: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02449: "sem_init failed: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02450: "too many semaphores created"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.27.6 GAUSS-02451 -- GAUSS-02460

GAUSS-02451: "sem_trywait failed: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02452: "sem_wait failed: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02453: "sem_post failed: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02454: "could not get size for full pathname of datadir %s: error code %lu"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02455: "could not allocate memory for shared memory name"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02456: "could not generate full pathname for datadir %s: error code %lu"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02457: "could not create shared memory segment: error code %lu"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02458: "pre-existing shared memory block is still in use"

SQLSTATE: XX000

错误原因： WIN32平台不涉及。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.27.7 GAUSS-02461 -- GAUSS-02470

GAUSS-02461: "reattaching to shared memory returned unexpected address (got %p, expected %p)"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02462: "reattaching to shared memory returned non-PostgreSQL memory"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02463: "could not create signal listener pipe for PID %d: error code %lu"

SQLSTATE: XX000

错误原因： WIN32平台不涉及。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02464: "could not create semaphores: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建的信号量超过系统限制。

解决办法：调整系统内核参数（/proc/sys/kernel/sem），增加允许创建的信号量，或调小数据库max_connections 。

GAUSS-02465: "semop(id=%d) failed: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02466: "could not create shared memory segment: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：共享内存大小超过了系统限制。

解决办法：调整系统共享内存内核参数（SHMMAX，SHMMIN），或调小数据库shared_buffers。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02467: "shmat(id=%d) failed: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02468: "could not stat data directory '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：data目录不存在或权限错误。

解决办法：检查data数据目录是否存在或权限是否正确。

GAUSS-02470: "could not create semaphore: error code %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：WIN32平台不涉及。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.27.8 GAUSS-02471 -- GAUSS-02480

GAUSS-02471: "could not lock semaphore: error code %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：WIN32平台不涉及。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02472: "could not unlock semaphore: error code %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：WIN32平台不涉及。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02473: "could not try-lock semaphore: error code %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：WIN32平台不涉及。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02474: "dynamic load not supported"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02475: "out of on_shmem_exit slots"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02476: "too late to call tuplestore_set_eflags"

SQLSTATE: 23514

错误原因：系统内部错误：调用tuplestore_set_eflags过晚。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02477: "too late to require new tuplestore eflags"

SQLSTATE: 23514

错误原因：系统内部错误：设置新的tuplestore 标记过晚。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02478: "tuplestore seek failed"

SQLSTATE: 22P07

错误原因：系统内部错误：寻找不到对应位置的tuple数据信息。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02479: "invalid tuplestore state"

SQLSTATE: XX006

错误原因：系统内部错误：当前tuplestor状态错误。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.27.9 GAUSS-02481 -- GAUSS-02490

GAUSS-02481: "tuplestore seek to EOF failed"

SQLSTATE: 22P07

错误原因：系统内部错误：从文件中读取数据时未搜到结束符。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02482: "bogus tuple length in backward scan"

SQLSTATE: 22P07

错误原因：NA

解决办法：NA

GAUSS-02483: "tuplestore seek to start failed"

SQLSTATE: 22P07

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误：读取数据时未搜到开始标记。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02484: "unexpected end of tape"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误：从逻辑Tape上读取数据过程中遇到非预期的结束。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02485: "unexpected end of data"

SQLSTATE: 22P07

错误原因：系统内部错误：从逻辑Tape上读取数据过程中遇到非预期的数据终止。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02487: "too late to call batchstore_set_eflags"

SQLSTATE: XX006

错误原因：系统内部错误：调用batchstore_set_eflags过晚。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02488: "too late to require new batchstore eflags"

SQLSTATE: XX006

错误原因：系统内部错误：设置新的batchstore 标记过晚。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02489: "batchstore seek failed"

SQLSTATE: 22P07

错误原因：系统内部错误：寻找不到对应位置的数据信息。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02490: "invalid batchstore state"

SQLSTATE: XX006

错误原因：系统内部错误：无效的batchstore状态。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.27.10 GAUSS-02491 -- GAUSS-02500

GAUSS-02491: "batchstore seek to EOF failed"

SQLSTATE: 22P07

错误原因：系统内部错误：从文件中读取数据时未读到结束符

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02492: "batchstore seek to start failed"

SQLSTATE: 22P07

错误原因：系统内部错误：读取数据时未搜到开始标记。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02493: "could not write block %ld of temporary file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部写临时文件出错。

解决办法：请检查磁盘是否有剩余空间，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02494: "could not read block %ld of temporary file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误:无法从临时文件中读取block数据块。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02495: "invalid logtape state: should be dirty"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误：无效的logtape状态。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02496: "function %u returned NULL"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02497: "insufficient memory allowed for sort"

SQLSTATE: 53000

错误原因：执行sort过程中内存不足。

解决办法：work_mem过小，请调大work_mem参数取值。

GAUSS-02498: "invalid tuplesort state"

SQLSTATE: XX006

错误原因：系统内部错误：无效的行存排序状态。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02499: "retrieved too many tuples in a bounded sort"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 23001

错误原因：系统内部错误：在排序过程中，遇到了非预期的结束符，导致在bounded排序时，所需的数据不足。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02500: "tuplesort_restorepos failed"

SQLSTATE: 22P07

错误原因：系统内部错误：在做mergejoin过程中无法重新计量当前位置。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.28 GAUSS-02501 -- GAUSS-02600

27.28.1 GAUSS-02501 -- GAUSS-02510

GAUSS-02501: "could not create unique index '%s'"

SQLSTATE: 23505

错误原因：系统内部错误：无法创建唯一索引。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02502: "reversedirection_index_hash is not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误：当前函数未实现。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02503: "copytup_datum() should not be called"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误：未实现函数，无法调用。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02504: "Failed to fetch from data node cursor"

SQLSTATE: 22P08

错误原因：系统内部错误：无法从DN游标中获取数据。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02505: "Node id %d is incorrect"

SQLSTATE: XX006

错误原因：系统内部错误：获取到的节点ID号错误。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02506: "%s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：语法错误。

解决办法：检查sql语句的语法是否正确。

GAUSS-02507: "Unexpected response from the data nodes"

SQLSTATE: XX006

错误原因：系统内部错误：非期望的来自于DN的响应信息。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02508: "invalid BatchSort state"

SQLSTATE: XX006

错误原因：系统内部错误：无效的列存排序状态。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02509: "invalid batchsort state"

SQLSTATE: XX006

错误原因：系统内部错误：无效的列存排序状态。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02510: "batchsort_restorepos failed"

SQLSTATE: D0011

错误原因：系统内部错误：列存排序过程中存取位置信息出错。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.28.2 GAUSS-02511 -- GAUSS-02520

GAUSS-02511: "failed to initialize hash table '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02512: "cannot insert into frozen hashtable '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02513: "out of shared memory"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 53200

错误原因：共享内存不足。

解决办法：1.可能需要将max_locks_per_transaction参数调大；2.可能当前节点上内存资源不足，需要通过释放相应的内存来解决；

GAUSS-02514: "unrecognized hash action code: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02515: "cannot freeze shared hashtable '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02516: "cannot freeze hashtable '%s' because it has active scans"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02517: "hash table '%s' corrupted"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02518: "too many active hash_seq_search scans, cannot start one on '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02519: "no hash_seq_search scan for hash table '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02520: "could not change directory to '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.28.3 GAUSS-02521 -- GAUSS-02530

GAUSS-02521: "could not get current working directory: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02522: "cannot set parameter '%s' within security-restricted operation"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02524: "role '%s' is not permitted to login"

SQLSTATE: 28000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02525: "too many connections for role '%s'"

SQLSTATE: 53300

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02526: "permission denied to set session authorization"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02527: "invalid role OID: %u"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02528: "could not create lock file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02529: "could not open lock file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02530: "could not read lock file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.28.4 GAUSS-02531 -- GAUSS-02540

GAUSS-02532: "lock file '%s' already exists"

SQLSTATE: F0001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02533: "pre-existing shared memory block (key %lu, ID %lu) is still in use"

SQLSTATE: F0001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02534: "could not remove old lock file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02535: "could not write lock file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02536: "'%s' is not a valid data directory"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02537: "database files are incompatible with server"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22023

错误原因：数据库文件和软件版本不匹配。

解决办法：请使用正确的软件版本重建数据库。

GAUSS-02538: "could not set timer for authorization timeout"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02539: "could not disable timer for authorization timeout"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02540: "database '%s' has disappeared from pg_database"

SQLSTATE: 3D000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.28.5 GAUSS-02541 -- GAUSS-02550

GAUSS-02541: "database '%s' is not currently accepting connections"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02542: "permission denied for database '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02543: "too many connections for database '%s'"

SQLSTATE: 53300

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02544: "database locale is incompatible with operating system"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02545: "bad backend ID: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02546: "new replication connections are not allowed during database shutdown"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02547: "must be system admin to connect during database shutdown"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02548: "must be system admin to connect in binary upgrade mode"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.28.6 GAUSS-02551 -- GAUSS-02560

GAUSS-02551: "database %u does not exist"

SQLSTATE: 3D000

错误原因：数据库不存在。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02552: "Forbid remote connection with trust method!"

SQLSTATE: 42601

错误原因：在可信方法下禁止远程连接。

解决办法：请检查连接的安全设置。

GAUSS-02554: "not able to set up signal action handler"

SQLSTATE: 53000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：无法为线程创建信号处理函数。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02555: "failed to create timer for thread"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 无法为线程创建定时器。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02556: "could not find function '%s' in file '%s'"

SQLSTATE: 42883

错误原因：无法找到函数定义。

解决办法：请检查语句中的函数定义是否合法。

GAUSS-02557: "could not load library '%s': %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法载入库。

解决办法：请根据错误原因提示检查库。

GAUSS-02558: "incompatible library '%s': missing magic block"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不兼容的库，缺失魔数。

解决办法：请检查该库是否损坏。

GAUSS-02559: "incompatible library '%s': version mismatch"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不兼容版本的库。

解决办法：请检查是否兼容该版本的库。

GAUSS-02560: "incompatible library '%s': magic block mismatch"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不兼容的库，魔数不匹配。

解决办法：请检查是否兼容此库。

27.28.7 GAUSS-02561 -- GAUSS-02570

GAUSS-02563: "invalid macro name in dynamic library path: %s"

SQLSTATE: 42602

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：动态库地址中包含不合法的路径宏。

解决办法：请检查动态库地址中的路径宏是否合法。

GAUSS-02564: "zero-length component in parameter 'dynamic_library_path'"

SQLSTATE: 42602

错误原因：动态库地址长度为0，不合法。

解决办法：请检查动态库的地址。

GAUSS-02565: "component in parameter 'dynamic_library_path' is not an absolute path"

SQLSTATE: 42602

错误原因：动态库地址不是绝对路径。

解决办法：请检查动态库的地址。

GAUSS-02566: "init_MultiFuncCall cannot be called more than once"

SQLSTATE: 2F000

错误原因：函数init_MultiFuncCall不能被调用多次。

解决办法：请检查调用逻辑。

GAUSS-02567: "could not determine actual result type for function '%s' declared to return type %s"

SQLSTATE: 42804

错误原因：无法确定函数的返回类型。

解决办法：请检查函数的返回类型。

GAUSS-02568: "proallargtypes is not a 1-D Oid array"

SQLSTATE: XX000

错误原因：函数参数不合法。

解决办法：请检查传入参数。

GAUSS-02569: "proargnames must have the same number of elements as the function has arguments"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误：函数参数数目与proarnames不匹配。

解决办法：请检查输入参数。

27.28.8 GAUSS-02571 -- GAUSS-02580

GAUSS-02572: "number of aliases does not match number of columns"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42804

错误原因：别名的数量和列的数量无法匹配。

解决办法：通过\d+ tablename确认列的数目后，请检查当前查询语句的别名的数量和列的数量是否匹配。

GAUSS-02573: "no column alias was provided"

SQLSTATE: 42804

错误原因：列的别名没有提供。

解决办法：请提供列的别名。

GAUSS-02574: "could not determine row description for function returning record"

SQLSTATE: 42804

错误原因：无法确定RECORD返回类型函数的RECORD类型定义。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02575: "internal function '%s' is not in internal lookup table"

SQLSTATE: 42883

错误原因：无法在函数查找表内找到函数定义。

解决办法：检查SQL语句中的函数是否有效。

GAUSS-02576: "unrecognized function API version: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02577: "language %u has old-style handler"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02578: "null result from info function '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02579: "unrecognized API version %d reported by info function '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02580: "fmgr_oldstyle received NULL pointer"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.28.9 GAUSS-02581 -- GAUSS-02590

GAUSS-02581: "function %u has too many arguments (%d, maximum is %d)"

SQLSTATE: 54023

错误原因：函数输入参数过多。

解决办法：通过\df检查函数定义的参数数目和当前查询语句输入的参数数目是否一致。函数最大参数数目为16。

GAUSS-02583: "input function %u returned non-NULL"

SQLSTATE: XX005

错误原因：列数据进行类型处理后返回了空字符串，与not null要求冲突。

解决办法：修正列数据不为空，满足not null约束。

GAUSS-02584: "input function %u returned NULL"

SQLSTATE: XX005

错误原因：列数据进行类型处理后返回了非空字符串，与null要求冲突。

解决办法：修正列数据为空，满足null约束。

GAUSS-02585: "receive function %u returned non-NULL"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02586: "receive function %u returned NULL"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02587: "could not reopen file '%s' as stderr: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法作为STDERR重定向文件打开。

解决办法：检查文件是否存在。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02588: "could not reopen file '%s' as stdout: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法作为STDOUT重定向文件打开。

解决办法：检查文件是否存在。

GAUSS-02590: "buffer %d is not owned by resource owner %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.28.10 GAUSS-02591 -- GAUSS-02600

GAUSS-02591: "catcache reference %p is not owned by resource owner %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02592: "catcache list reference %p is not owned by resource owner %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02594: "partcache reference %s is not owned by resource owner %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02595: "fakerel reference %s is not owned by resource owner %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02596: "plancache reference %p is not owned by resource owner %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02597: "tupdesc reference %p is not owned by resource owner %s"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02598: "snapshot reference %p is not owned by resource owner %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02599: "temporery file %d is not owned by resource owner %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02600: "pthread mutex %p is not owned by resource owner %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.29 GAUSS-02601 -- GAUSS-02700

27.29.1 GAUSS-02601 -- GAUSS-02610

GAUSS-02601: "invalid source encoding ID: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02602: "expected source encoding '%s', but got '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02603: "invalid destination encoding ID: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02604: "expected destination encoding '%s', but got '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02605: "encoding conversion length must not be negative"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02606: "invalid byte sequence for encoding '%s': %s"

SQLSTATE: 22021

错误原因：无法识别的字符序列。

解决办法：请参考**PostgreSQL中文文档**中“**字符集支持**”小节检查数据中是否有无法识别的字符编码。

GAUSS-02607: "character with byte sequence %s in encoding '%s' has no equivalent in encoding '%s'"

SQLSTATE: 22P05

错误原因：无法找到对应的字符编码。

解决办法：请通过"select * from pg_conversion;"查看conname列，确认两种字符编码能否互相转换。

GAUSS-02608: "encoding name too long"

SQLSTATE: 42622

错误原因：超长的字符编码名称。

解决办法：请检查字符编码名称。

GAUSS-02609: "invalid encoding number: %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：无法识别的本地字符集。

解决办法：请检查是否支持本地字符集。

GAUSS-02610: "conversion between %s and %s is not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：这两种字符编码集无法互相转换。

解决办法：检查源目标字符集和目标字符集是否兼容。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.29.2 GAUSS-02611 -- GAUSS-02620

GAUSS-02611: "out of memory"

SQLSTATE: 54000

错误原因：无法申请内存。

解决办法：请检查系统看是否有足够的内存。

GAUSS-02612: "invalid source encoding name '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：无法识别的源字符编码集。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02613: "invalid destination encoding name '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：无法识别的目标字符编码集。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02614: "invalid encoding name '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：无法识别的字符编码集。

解决办法：修改SQL语句。

GAUSS-02615: "invalid byte value for encoding '%s': 0x%02x"

SQLSTATE: 22021

错误原因：无法识别的字符编码。

解决办法：检查数据中是否含有不可识别的字符。

GAUSS-02616: "invalid database encoding: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02617: "unexpected encoding ID %d for WIN character sets"

SQLSTATE: XX000

错误原因：对于Windows字符集无法识别的字符编码。

解决办法：检查数据中是否含有不可识别的字符。

GAUSS-02618: "unexpected encoding ID %d for ISO 8859 character sets"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：对于ISO 8859字符集无法识别的字符编码。

解决办法：检查数据中是否含有不可识别的字符。

GAUSS-02619: "duplicate portal name"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02620: "cursor '%s' already exists"

SQLSTATE: 42P03

错误原因：创建portal时已经有重名的portal。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.29.3 GAUSS-02621 -- GAUSS-02630

GAUSS-02621: "portal already pinned"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02622: "portal not pinned"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02624: "cannot commit while a portal is pinned"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02625: "cannot PREPARE a transaction that has created a cursor WITH HOLD"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：无法对于创建WITH HOLD关键字游标的事务进行prepare操作。

解决办法：检查SQL脚本文件中是否含有WITH HOLD关键字的游标。

GAUSS-02627: "invalid memory alloc request size %lu"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02628: "unrecognized context type"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02629: "could not find block containing chunk %p"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02630: "inserted partition key does not map to any table partition"

SQLSTATE: 22003

错误原因：插入的元组的分区键值和任意一个已存在的分区键都匹配不上。

解决办法：建议检查插入的数据是否存在超出分区表分区范围。

27.29.4 GAUSS-02631 -- GAUSS-02640

GAUSS-02631: "NULL can not be compared with NULL"

SQLSTATE: 42804

错误原因：两个分区键做比较时，不允许空指针和空指针做比较。

解决办法：建议检查插入的数据的分区列以及分区边界值是否存在空值。

GAUSS-02632: "null maxvalue for tuple %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：范围分区的maxvalue为空。

解决办法：检查分区表定义。

GAUSS-02633: "partition key column's number is not a 1-D smallint array"

SQLSTATE: XX000

错误原因：分区键对应的列编号不是一维的整型数组。

解决办法：检查分区表定义和查询语句。

GAUSS-02635: "Fail to build partitionmap for partitioned table '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建分区映射失败，该分区表不存在。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：建议检查被操作的表是否分区表。

GAUSS-02636: "Fail to build partitionmap for partitioned table '%u'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建分区映射失败，该分区表的分区方式和指定的分区方式不符。

解决办法：建议检查被操作的表是否分区表。

GAUSS-02637: "rebuild partition map ERROR"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建分区失败，新表分区方式和旧表分区方式不一致。

解决办法：建议检查重建的分区表和旧的分区表是否分区方式一致。

GAUSS-02638: "invalid partition sequence: %d of relation '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：split分区时，无法获取到原分区的范围。

解决办法：检查分区表定义。

GAUSS-02640: "CAN NOT get number of partition against NON-PARTITIONED relation"

SQLSTATE: XX000

错误原因：禁止对非分区表执行获取分区数的操作。

解决办法：错误，事务回滚。

27.29.5 GAUSS-02641 -- GAUSS-02650

GAUSS-02642: "fail to get partition oid, because range partition index is overflow."

SQLSTATE: XX000

错误原因：获取分区OID失败，分区下标越界。

解决办法：检查分区表定义和查询语句。

GAUSS-02643: "unsupported partition strategy"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不支持指定的分区方式。

解决办法：建议检查当指定的分区方式是否在支持列表里。关于支持的分区方式请参考**16.14.82 CREATE TABLE**。

GAUSS-02644: "fail to get partition strategy"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02645: "failed when making EQUAL expression state for constCompare"

SQLSTATE: XX000

错误原因：常量比较的表达式初始化失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02646: "failed when making GREATE-THAN expression state for constCompare"

SQLSTATE: XX000

错误原因：常量比较的表达式初始化失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02647: "null value can not be compared with null value."

SQLSTATE: XX000

错误原因：两个分区键做比较时，不允许空值和空值做比较。

解决办法：建议检查插入的数据的分区列以及分区边界值是否存在空值。

GAUSS-02648: "unsupported partitioned strategy"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：无效的分区方式。

解决办法：建议检查当指定的分区方式是否在支持列表里。关于支持的分区方式请参考**16.14.82 CREATE TABLE**。

27.29.6 GAUSS-02651 -- GAUSS-02660

GAUSS-02651: "cache lookup failed for table partition %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02652: "unrecognized rbtree node state: %d"

SQLSTATE: RB001

错误原因：不能识别的红黑树节点。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02653: "unrecognized rbtree iteration order: %d"

SQLSTATE: RB002

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：不能识别的红黑树迭代顺序。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02654: "failed to initialize %s to %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02655: "failed to initialize %s to %g"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02656: "failed to initialize %s to '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02657: "could not find enum option %d for %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02658: "unrecognized configuration parameter '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法识别的配置参数。

解决办法：建议检查配置文件是否存在非法配置参数。

GAUSS-02659: "unrecognized configuration parameter '%s'"

SQLSTATE: 42704

错误原因：无法识别的配置参数。

解决办法：建议检查配置文件是否存在非法配置参数。

27.29.7 GAUSS-02661 -- GAUSS-02670

GAUSS-02661: "SET %s takes only one argument"

SQLSTATE: 22023

错误原因：当前GUC变量不支持指定多个参数值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请检查SET命令确保每次只指定一个参数值。

GAUSS-02663: "unexpected SET TRANSACTION element: %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02664: "unexpected SET SESSION element: %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02665: "SET LOCAL TRANSACTION SNAPSHOT is not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持“SET LOCAL TRANSACTION SNAPSHOT”命令。

解决办法：建议不使用该特性。

GAUSS-02666: "unexpected SET MULTI element: %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02667: "unexpected SET name: %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02668: "role name in the set command is empty."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02669: "verify set session_authorization and passwd failed."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02670: "verify set role and passwd failed."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.29.8 GAUSS-02671 -- GAUSS-02680

GAUSS-02671: "SET requires parameter name"

SQLSTATE: 22004

错误原因：SET命令没有指定变量名。

解决办法：请指定变量名后，重新执行SET。

GAUSS-02672: "Postgres-XC: ERROR SET query"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02673: "cannot create PGC_POSTMASTER variables after startup"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02674: "attempt to redefine parameter '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：存在重复定义的用户变量。

解决办法：建议检查是否重复定义了相同的用户表变量。

GAUSS-02675: "invalid format of exec config params file"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02676: "could not read from file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：读取配置文件失败。

解决办法：建议检查错误提示中指定的配置文件是否存在，或者是否有访问权限。

GAUSS-02677: "failed to locate variable '%s' in exec config params file"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02678: "permission denied to set parameter '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因：当前用户没有权限修改该GUC变量。

解决办法：建议切换初始用户修改该GUC参数。

GAUSS-02679: "Invalid username/password,set role denied."

SQLSTATE: 42704

错误原因：SET ROLE语句中设置的用户名/密码。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02680: "Invalid username/password,set session_authorization denied."

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.29.9 GAUSS-02681 -- GAUSS-02690

GAUSS-02684: "md5-password encryption failed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02686: "Invalid username/password,set role denied."

SQLSTATE: XX000

错误原因：SET ROLE语句中设置的用户名/密码。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02687: "Invalid username/password,set session_authorization denied."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02688: "configuration file '%s' contains errors"

SQLSTATE: F0000

错误原因：配置文件存在错误的配置项。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：建议检查配置文件是否存在非法配置参数。

GAUSS-02689: "could not initialize cache %u (%d)"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02690: "invalid cache ID: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.29.10 GAUSS-02691 -- GAUSS-02700

GAUSS-02691: "type %u not supported as catcache key"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02692: "wrong number of hash keys: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02693: "only sys attr supported in caches is OID"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02694: "operator %u is not a member of opfamily %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02695: "operator %u does not exist"

SQLSTATE: XX000

错误原因：出现非法表达式。

解决办法：检查查询中的表达式是否合法，若不合法，需要修改查询。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02696: "binary I/O not supported during bootstrap"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02697: "invalid syntax for type: '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02698: "cache lookup failed for node %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02699: "cache lookup failed for group %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02700: "cache lookup failed on distribution relation %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.30 GAUSS-02701 -- GAUSS-02800

27.30.1 GAUSS-02701 -- GAUSS-02710

GAUSS-02701: "unrecognized distribution option found in source like table"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02703: "cache lookup failed for workload group %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02705: "type %s is only a shell"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02706: "no input function available for type %s"

SQLSTATE: 42883

错误原因：内部错误，此数据类型没有可用的输入函数。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02707: "no output function available for type %s"

SQLSTATE: 42883

错误原因：内部错误，此数据类型没有可用的输出函数。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02708: "no binary input function available for type %s"

SQLSTATE: 42883

错误原因：内部错误，此数据类型没有可用的输入函数。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02709: "no binary output function available for type %s"

SQLSTATE: 42883

错误原因：内部错误，此数据类型没有可用的输出函数。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02710: "stavalues is null"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.30.2 GAUSS-02711 -- GAUSS-02720

GAUSS-02711: "stanumbers is null"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02712: "stanumbers is not a 1-D float4 array"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02713: "text search parser %u has no prsstart method"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02714: "text search parser %u has no prstoken method"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02715: "text search parser %u has no prsend method"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02716: "text search dictionary %u has no template"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02717: "text search template %u has no lexize method"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02718: "text search configuration %u has no parser"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02719: "maptokentype value %d is out of range"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.30.3 GAUSS-02721 -- GAUSS-02730

GAUSS-02721: "too many pg_ts_config_map entries for one token type"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02722: "text search configuration isn't set"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02723: "cannot read pg_class without having selected a database"

SQLSTATE: 3D000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02724: "could not find relation mapping for partition '%s', OID %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02725: "partition %u deleted while still in use"

SQLSTATE: XX000

错误原因：用户SQL语句调度问题。

解决办法：正在使用的partition不能删除。请修改调度语句。

GAUSS-02726: "partition %u is still open"

SQLSTATE: XX000

错误原因：用户SQL语句调度问题。

解决办法：正在使用的partition不能删除。请修改调度语句。

GAUSS-02727: "could not find pg_partition tuple for index %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02728: "cannot change relation mapping within subtransaction"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02729: "attempt to apply a mapping to unmapped relation %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02730: "ran out of space in relation map"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.30.4 GAUSS-02731 -- GAUSS-02740

GAUSS-02731: "could not find temporary mapping for relation %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02732: "cannot PREPARE a transaction that modified relation mapping"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02733: "could not open relation mapping file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：内部错误，找不到relation映射文件。

解决办法：建议检查数据目录是否被外部修改，或者联系请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02735: "relation mapping file '%s' contains invalid data"

SQLSTATE: XX000

错误原因：内部错误，relation映射文件数据不一致。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：建议检查数据目录是否被外部修改，或者联系请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02736: "relation mapping file '%s' contains incorrect checksum"

SQLSTATE: XX000

错误原因：内部错误，relation映射文件数据不一致。

解决办法：建议检查数据目录是否被外部修改，或者联系请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02738: "could not write to relation mapping file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：内部错误，访问relation映射文件失败。

解决办法：建议检查数据目录是否被外部修改，或者联系请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02740: "could not close relation mapping file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：内部错误，访问relation映射文件失败。

解决办法：建议检查数据目录是否被外部修改，或者联系请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.30.5 GAUSS-02741 -- GAUSS-02750

GAUSS-02742: "relmap_redo: unknown op code %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02743: "cannot read pg_class without having selected a database"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02744: "invalid attribute number %d for %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02746: "relnatts disagrees with indnatts for index %u"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02747: "bogus pg_index tuple"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02748: "could not find tuple for opclass %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02749: "invalid amproc number %d for opclass %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02750: "could not find pg_class tuple for index %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.30.6 GAUSS-02751 -- GAUSS-02760

GAUSS-02751: "relation %u deleted while still in use"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02752: "relation %u is still open"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02753: "shared_relation flag for '%s' does not match IsSharedRelation(%u)"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02754: "invalid relowner in pg_class entry for '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02755: "could not open critical system index %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02756: "unexpected constraint record found for rel %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02758: "null cluster key for rel %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02759: "unexpected exclusion constraint record found for rel %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02760: "null conexclop for rel %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.30.7 GAUSS-02761 -- GAUSS-02770

GAUSS-02762: "exclusion constraint record missing for rel %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02763: "could not find strategy for operator %u in family %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02764: "could not write init file"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02765: "could not remove cache file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：内部错误，访问缓存文件失败。

解决办法：建议检查数据目录是否被外部修改，或者请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02766: "Fail to get index key for index with oid %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02767: "unrecognized SI message ID: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02768: "out of syscache_callback_list slots"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02769: "out of relcache_callback_list slots"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02770: "out of partcache_callback_list slots"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.30.8 GAUSS-02771 -- GAUSS-02780

GAUSS-02771: "cannot save one-shot cached plan"

SQLSTATE: XX000

错误原因：change result type

解决办法：重新执行原始语句。

GAUSS-02772: "cached plan must not change result type"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02773: "cannot apply ResourceOwner to non-saved cached plan"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02775: "cannot move a saved cached plan to another context"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02776: "cannot move a one-shot cached plan to another context"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02777: "cannot copy a one-shot cached plan"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02778: "invalid typrelid for composite type %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02779: "cache lookup failed for range type %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02780: "type %s is not composite"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.30.9 GAUSS-02781 -- GAUSS-02790

GAUSS-02781: "record type has not been registered"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02782: "enum value %u not found in cache for enum %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02787: "could not import the requested snapshot"

SQLSTATE: 55000

错误原因：因为事务已执行完毕，无法为指定事务导入快照信息。

解决办法：尝试重新执行事务可解决。

GAUSS-02789: "could not create file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：内部错误，文件访问失败。

解决办法：建议检查数据目录是否被外部修改，或者请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02790: "could not write to file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：内部错误，文件访问失败。

解决办法：建议检查数据目录是否被外部修改，或者请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.30.10 GAUSS-02791 -- GAUSS-02800

GAUSS-02791: "invalid snapshot data in file '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：内部错误，文件访问失败。

解决办法：建议检查数据目录是否被外部修改，或者请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02792: "SET TRANSACTION SNAPSHOT must be called before any query"

SQLSTATE: 25001

错误原因：SET TRANSACTION SNAPSHOT必须作为第一条语句执行。

解决办法：建议检查SQL脚本文件，是否“SET TRANSACTION SNAPSHOT”之前是否包含其他语句。

GAUSS-02793: "a snapshot-importing transaction must have isolation level SERIALIZABLE or REPEATABLE READ"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02795: "could not stat file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法获得文件的状态信息。

解决办法：检查文件状态是否异常，例如文件不存在，文件读取权限不够等。

GAUSS-02796: "could not read file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：必须使用数据库系统管理员读取文件。

解决办法：更换系统管理员用户进行操作。

GAUSS-02797: "a serializable transaction cannot import a snapshot from a non-serializable transaction"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02798: "a non-read-only serializable transaction cannot import a snapshot from a read-only transaction"

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02799: "cannot import a snapshot from a different database"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02800: "unrecognized weight: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：函数tsvector_setweight的第二个参数类型不能识别。

解决办法：第二个参数只支持A a B b C c D d八个字符。

27.31 GAUSS-02801 -- GAUSS-02900

27.31.1 GAUSS-02801 -- GAUSS-02810

GAUSS-02801: "string is too long for tsvector (%d bytes, max %d bytes)"

SQLSTATE: 54000

错误原因：字符串超出tsvector最大长度。

解决办法：建议检查输入数据是否过长。

GAUSS-02802: "unrecognized operator: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不能识别的tsvector操作符。

解决办法：请检查输入，只支持 ! | &三种操作符。

GAUSS-02803: "SPI_prepare('%s') failed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：SPI_prepare调用返回NULL值。

解决办法：内部错误，产生的原因很多，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02804: "SPI_cursor_open('%s') failed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：SPI_cursor_open调用返回NULL值。

解决办法：内部错误，产生的原因很多，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02806: "tsvector_update_trigger: not fired by trigger manager"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02807: "tsvector_update_trigger: must be fired for row"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02808: "tsvector_update_trigger: must be fired BEFORE event"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02809: "tsvector_update_trigger: must be fired for INSERT or UPDATE"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02810: "tsvector_update_trigger: arguments must be tsvector_field, ts_config, text_field1, ...) "

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.31.2 GAUSS-02811 -- GAUSS-02820

GAUSS-02811: "tsvector column '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42703

错误原因：选取列不存在。

解决办法：建议检选取列是否存在。

GAUSS-02812: "column '%s' is not of tsvector type"

SQLSTATE: 42804

错误原因：选取列非tsvector类型。

解决办法：建议检查选取列是否为tsvector类型。

GAUSS-02813: "configuration column '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42703

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02814: "column '%s' is not of regconfig type"

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02815: "configuration column '%s' must not be null"

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02816: "text search configuration name '%s' must be schema-qualified"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02817: "column '%s' is not of a character type"

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02818: "tsvector_update_trigger: %d returned by SPI_modifytuple"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02819: "gtsvector_in not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02820: "invalid input syntax for type numeric: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：非法的Numeric输入。

解决办法：请检查数据中是否包含非法的Numeric输入。关于Numeric的合法格式请参考**16.3 数据类型**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.31.3 GAUSS-02821 -- GAUSS-02830

GAUSS-02821: "invalid length in external 'numeric' value"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：非法的Numeric输入。

解决办法：请检查数据中是否包含非法的Numeric输入。关于Numeric的合法格式请参考**16.3 数据类型**。

GAUSS-02822: "invalid sign in external 'numeric' value"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：非法的Numeric输入。

解决办法：请检查数据中是否包含非法的Numeric输入。关于Numeric的合法格式请参考**16.3 数据类型**。

GAUSS-02823: "invalid digit in external 'numeric' value"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：非法的Numeric输入。

解决办法：请检查数据中是否包含非法的Numeric输入。关于Numeric的合法格式请参考**16.3 数据类型**。

GAUSS-02824: "NUMERIC precision %d must be between 1 and %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：非法的Numeric输入，精度超出范围。

解决办法：请根据提示修改输入满足范围要求。

GAUSS-02825: "NUMERIC scale %d must be between 0 and precision %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：非法的Numeric输入，位数超出范围。

解决办法：请根据提示修改输入满足范围要求。

GAUSS-02826: "invalid NUMERIC type modifier"

SQLSTATE: 22023

错误原因：非法的Numeric输入。

解决办法：请检查数据中是否包含非法的Numeric输入。关于Numeric的合法格式请参考**16.3 数据类型**。

GAUSS-02827: "count must be greater than zero"

SQLSTATE: 2201G

错误原因：width_bucket函数的count参数必须大于0。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：建议检查width_bucket函数的count参数是否小于或等于0。

GAUSS-02828: "operand, lower bound, and upper bound cannot be NaN"

SQLSTATE: 2201G

错误原因：width_bucket函数的操作数，下限，上限不能为NaN。

解决办法：建议检查width_bucket函数的操作数，上限，下限是否为NaN。

GAUSS-02829: "lower bound cannot equal upper bound"

SQLSTATE: 2201G

错误原因：width_bucket函数的下限不能等于上限。

解决办法：建议检查width_bucket函数的上下限。

GAUSS-02830: "value overflows numeric format"

SQLSTATE: 22003

错误原因：Numeric的阶乘溢出。

解决办法：建议检查程序是否输入数据过大，否则建议应用层做处理。

27.31.4 GAUSS-02831 -- GAUSS-02840

GAUSS-02831: "zero raised to a negative power is undefined"

SQLSTATE: 2201F

错误原因：不支持计算0的负数次方。

解决办法：建议检查输入中是否存在计算0的负数次方。

GAUSS-02832: "a negative number raised to a non-integer power yields a complex result"

SQLSTATE: 2201F

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请检查语句或数据，或请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02833: "cannot convert NaN to integer"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持转换Numeric的NaN到整型。

解决办法：请检查是否存在NaN转换为整型的计算。

GAUSS-02834: "integer out of range"

SQLSTATE: 22003

错误原因：整型溢出。

解决办法：请检查语句是否存在整型溢出的可能，或者将整型转换成Numeric类型。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02835: "cannot convert NaN to bigint"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持转换Numeric的NaN到bigint类型。

解决办法：请检查是否存在NaN转换为bigint类型的计算。

GAUSS-02836: "bigint out of range"

SQLSTATE: 22003

错误原因：bigint溢出。

解决办法：建议检查语句是否存在bigint溢出的可能，或者转换成Numeric类。

GAUSS-02837: "cannot convert NaN to smallint"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：转换错误。

解决办法：查看原始数据。

GAUSS-02838: "smallint out of range"

SQLSTATE: 22003

错误原因：数据溢出。

解决办法：请检查语句或数据，或请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02839: "cannot convert NaN to tinyint"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：转换错误。

解决办法：查看原始数据。

GAUSS-02840: "tinyint out of range"

SQLSTATE: 22003

错误原因：数据越界。

解决办法：查看原始数据大小。

27.31.5 GAUSS-02841 -- GAUSS-02850

GAUSS-02841: "expected 3-element numeric array"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02842: "expected 2-element numeric array"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02843: "expected 2-element int8 array"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02844: "numeric field overflow"

SQLSTATE: 22003

错误原因：数据越界。

解决办法：查看原始数据大小。

GAUSS-02845: "invalid input syntax for type double precision: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：数据类型错误。

解决办法：请检查语句或数据，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02846: "division by zero"

SQLSTATE: 22012

错误原因：除数为0。

解决办法：检查sql语句，对于除数可能为0的时候进行特殊处理。

GAUSS-02847: "cannot take square root of a negative number"

SQLSTATE: 2201F

错误原因：不允许对负数开根号。

解决办法：请检查语句或数据，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02849: "cannot take logarithm of zero"

SQLSTATE: 2201E

错误原因：对数参数不能为0。

解决办法：请检查语句或数据，或请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.31.6 GAUSS-02851 -- GAUSS-02860

GAUSS-02851: "invalid input syntax for integer: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：源字符串错误。

解决办法：查看数据源。

GAUSS-02853: "OID out of range"

SQLSTATE: 22003

错误原因：数据越界。

解决办法：查看元数据。

GAUSS-02854: "step size cannot equal zero"

SQLSTATE: 22023

错误原因：语句错误。

解决办法：修改SQL。间隔不能是0。

GAUSS-02855: "argument of ntile must be greater than zero"

SQLSTATE: 22014

错误原因：系统内部错误：获取的frame中参数表达式值应大于0。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02856: "argument of nth_value must be greater than zero"

SQLSTATE: 22016

错误原因：系统内部错误：对于某个frame，从1开始后其第n个值需大于零。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02857: "type %u is not a range type"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02858: "range constructor flags argument must not be NULL"

SQLSTATE: 22000

错误原因：SQL语句错误。

解决办法：修改语句。

GAUSS-02859: "range types do not match"

SQLSTATE: 42804

错误原因：SQL语句错误。

解决办法：修改语句。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02860: "result of range difference would not be contiguous"

SQLSTATE: 22000

错误原因：SQL语句错误。

解决办法：修改语句，数据异常。

27.31.7 GAUSS-02861 -- GAUSS-02870

GAUSS-02861: "unexpected case in range_minus"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02862: "result of range union would not be contiguous"

SQLSTATE: 22000

错误原因：SQL语句错误。

解决办法：修改语句，数据异常。

GAUSS-02863: "could not identify a hash function for type %s"

SQLSTATE: 42883

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02864: "range lower bound must be less than or equal to range upper bound"

SQLSTATE: 22000

错误原因：SQL语句错误

解决办法：修改语句，数据异常。

GAUSS-02865: "invalid range bound flags"

SQLSTATE: 42601

错误原因：语法错误。

解决办法：修改SQL。

GAUSS-02866: "malformed range literal: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：语法错误。

解决办法：修改SQL。

GAUSS-02867: "cannot store a toast pointer inside a range"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22000

错误原因：语法错误。

解决办法：修改SQL。

GAUSS-02868: "invalid input syntax for type macaddr: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：语法错误。

解决办法：修改SQL。

GAUSS-02869: "invalid octet value in 'macaddr' value: '%s'"

SQLSTATE: 22003

错误原因：语法错误。

解决办法：修改SQL。

GAUSS-02870: "unrecognized QueryItem type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.31.8 GAUSS-02871 -- GAUSS-02880

GAUSS-02871: "syntax error in tsquery: '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：tsvector变量的语法错误。

解决办法：请检查传入tsvector类型的变量的语法。

GAUSS-02872: "there is no escaped character: '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：tsvector变量的字符串中转义字符后没跟要转义的字符。

解决办法：保证使用转义字符后要跟要转义的字符。

GAUSS-02873: "wrong position info in tsvector: '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02874: "unrecognized state in gettoken_tsvector: %d"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：内部解析tsvector变量出现状态错误。

解决办法：请先检查字符串的语法问题，或者请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02875: "identifier too long"

SQLSTATE: 42622

错误原因：数据过长。

解决办法：请检查语句或数据，或请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02879: "unexpected json parse state: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：语法错误。

解决办法：修改SQL。

GAUSS-02880: "invalid input syntax for type json"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：语法错误。

解决办法：修改SQL。

27.31.9 GAUSS-02881 -- GAUSS-02890

GAUSS-02881: "invalid type modifier"

SQLSTATE: 22023

错误原因：语法错误。

解决办法：修改SQL。

GAUSS-02882: "length for type %s must be at least 1"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02883: "length for type %s cannot exceed %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02884: "bit string length %d does not match type bit(%d)"

SQLSTATE: 22026

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02885: "'%c' is not a valid binary digit"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02886: "'%c' is not a valid hexadecimal digit"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02888: "bit string too long for type bit varying(%d)"

SQLSTATE: 22001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02889: "negative substring length not allowed"

SQLSTATE: 22011

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.31.10 GAUSS-02891 -- GAUSS-02900

GAUSS-02893: "bit index %d out of valid range (0..%d)"

SQLSTATE: 2202E

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02894: "new bit must be 0 or 1"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02895: "invalid input syntax for type %s: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：非法的网络地址。

解决办法：建议检查输入的网络地址是否符合网络地址的格式。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02896: "invalid cidr value: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：非法的网络地址。

解决办法：建议检查输入的网络地址是否符合网络地址的格式。

GAUSS-02897: "could not format inet value: %m"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：非法的网络地址。

解决办法：建议检查输入的网络地址是否符合网络地址的格式。

GAUSS-02898: "invalid address family in external '%s' value"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：非法的网络地址族。

解决办法：建议检查输入的网络地址是否符合网络地址的格式。

GAUSS-02899: "invalid bits in external '%s' value"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：非法的网络地址。

解决办法：建议检查输入的网络地址是否符合网络地址的格式。

GAUSS-02900: "invalid length in external '%s' value"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：非法的网络地址。

解决办法：建议检查输入的网络地址是否符合网络地址的格式。

27.32 GAUSS-02901 -- GAUSS-03000

27.32.1 GAUSS-02901 -- GAUSS-02910

GAUSS-02901: "invalid external 'cidr' value"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：非法的网络地址。

解决办法：建议检查输入的网络地址是否符合网络地址的格式。

GAUSS-02902: "invalid inet bit length: %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02903: "invalid mask length: %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：非法的网络地址。

解决办法：建议检查输入的网络地址是否符合网络地址的格式。

GAUSS-02904: "could not format cidr value: %m"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：网络地址格式化CIDR格式失败。

解决办法：建议检查需要被格式化数据是否为有效网络地址。

GAUSS-02905: "unsupported type: %u"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02906: "cannot AND inet values of different sizes"

SQLSTATE: 22023

错误原因：不支持IPv4地址和IPv6同时作为AND的操作数。

解决办法：建议检查AND的左右操作数是否为相同IP地址族。

GAUSS-02907: "cannot OR inet values of different sizes"

SQLSTATE: 22023

错误原因：不支持IPv4地址和IPv6同时作为OR的操作数。

解决办法：建议检查OR的左右操作数是否为相同IP地址族。

GAUSS-02908: "result is out of range"

SQLSTATE: 22003

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02909: "cannot subtract inet values of different sizes"

SQLSTATE: 22023

错误原因：不支持IPv4地址和IPv6同时作为SUBTRACT的操作数。

解决办法：建议检查SUBTRACT的操作数是否为相同IP地址族。

GAUSS-02910: "arraycontsel called for unrecognized operator %u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：数组操作错误。

解决办法：请检查语句或数据，或请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.32.2 GAUSS-02911 -- GAUSS-02920

GAUSS-02911: "suppress_redundant_updates_trigger: must be called as trigger"

SQLSTATE: 39P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02912: "suppress_redundant_updates_trigger: must be called on update"

SQLSTATE: 39P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02913: "suppress_redundant_updates_trigger: must be called before update"

SQLSTATE: 39P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02914: "suppress_redundant_updates_trigger: must be called for each row"

SQLSTATE: 39P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02915: "could not determine input data types"

SQLSTATE: 22023

错误原因：数据类型错误。

解决办法：请检查语句或数据，或请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02916: "neither input type is an array"

SQLSTATE: 42804

错误原因：数组数据错误。

解决办法：请检查语句或数据，或请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02917: "argument must be empty or one-dimensional array"

SQLSTATE: 22000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：参数错误。

解决办法：请检查语句或数据，或请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02918: "cannot concatenate incompatible arrays"

SQLSTATE: 42804

错误原因：数组数据错误。

解决办法：请检查语句或数据，或请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02919: "cannot concatenate incompatible arrays"

SQLSTATE: 2202E

错误原因：数组数据错误。

解决办法：请检查语句或数据，或请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02920: "invalid number of dimensions: %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：数组的维度小于0。

解决办法：检查输入参数。

27.32.3 GAUSS-02921 -- GAUSS-02930

GAUSS-02921: "could not determine input data type"

SQLSTATE: 22023

错误原因：数据类型错误。

解决办法：请检查语句或数据，或请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02922: "array_agg_transfn called in non-aggregate context"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在非聚集操作中使用了array_agg。

解决办法：修改查询中array_agg的使用。

GAUSS-02924: "no active snapshot set"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02925: "invalid snapshot data"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02926: "SPI_connect failed"

SQLSTATE: SP001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02927: "SPI_finish failed"

SQLSTATE: SP002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02928: "insert or update on table '%s' violates foreign key constraint '%s'"

SQLSTATE: 23503

错误原因：插入或者更新操作违反外键约束。

解决办法：建议检查外检约束是否满足当前插入或者更新操作。

GAUSS-02929: "invalid confmatchtype"

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02930: "unrecognized match type: %d"

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.32.4 GAUSS-02931 -- GAUSS-02940

GAUSS-02931: "SPI_prepare returned %d for %s"

SQLSTATE: SP003

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02932: "SPI_execute_snapshot returned %d"

SQLSTATE: SP005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02933: "function '%s' must be fired for INSERT"

SQLSTATE: 39P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02934: "function '%s' must be fired for UPDATE"

SQLSTATE: 39P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02935: "function '%s' must be fired for DELETE"

SQLSTATE: 39P01

错误原因：函数应该在delete操作时被触发，但实际没有。

解决办法：检查trigger触发逻辑是否异常。

GAUSS-02936: "no pg_constraint entry for trigger '%s' on table '%s'"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：对于表上的触发器，没有对应的constraint。

解决办法：删除相关的完整性约束触发器，然后重新添加constraint。

GAUSS-02937: "wrong pg_constraint entry for trigger '%s' on table '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02938: "null confkey for constraint %u"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02939: "confkey is not a 1-D smallint array"

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.32.5 GAUSS-02941 -- GAUSS-02950

GAUSS-02941: "conppeqop is not a 1-D Oid array"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02943: "conffeqop is not a 1-D Oid array"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02944: "referential integrity query on '%s' from constraint '%s' on '%s' gave unexpected result"

SQLSTATE: XX000

错误原因：两表的主外键约束检查出错。

解决办法：检查主外键约束的表涉及的数据，查找数据错误。

GAUSS-02945: "update or delete on table '%s' violates foreign key constraint '%s' on table '%s'"

SQLSTATE: 23503

错误原因：更新或删除违反外键约束。

解决办法：检查更新或删除的外键值是否在主键中存在相同记录。

GAUSS-02946: "no conversion function from %s to %s"

SQLSTATE: 42883

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02948: "unrecognized bytea_output setting: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02949: "Node id out of range"

SQLSTATE: XX001

错误原因：Node ID超出范围。

解决办法：目前支持的最大DN数为4096，因此Node ID超出4096或小于0即为超出范围。请检查超出范围的Node ID并改正。

GAUSS-02950: "Node id is too long"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX001

错误原因：node id超出长度。

解决办法：目前支持的最大DN数为4096，因此node id的长度不小于5即为超出长度，请检查超出长度的node id并改正。

27.32.6 GAUSS-02951 -- GAUSS-02960

GAUSS-02951: "invalid backend encoding: encoding max length < 1"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02952: "could not determine which collation to use for string comparison"

SQLSTATE: 42P22

错误原因：解析器不能解析隐式转换类型。

解决办法：检查当前字符串比较的collation是否可能有多个。

GAUSS-02953: "could not convert string to UTF-16: error code %lu"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不能将字符串转为UTF-16格式。

解决办法：根据error code决定如何处理。

GAUSS-02954: "could not compare Unicode strings: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不能将字符串转为Unicode格式。

解决办法：检查出错的字符串并改正。

GAUSS-02955: "index %d out of valid range, 0..%d"

SQLSTATE: 2202E

错误原因：输入的索引值超出bytea字符串长度范围。

解决办法：请检查bytea字符串长度，确保索引值在其长度范围内。

GAUSS-02956: "invalid name syntax"

SQLSTATE: 42602

错误原因：无法将字符串分成以分隔符的字符串组。

解决办法：检查输入字符串。

GAUSS-02957: "regular expression failed: %s"

SQLSTATE: 2201B

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：在字符串中查找特定字符串出错，可能因为字符串为空，或者查找模式不为预期等。

解决办法：请检查进行字符串查找操作的输入参数。

GAUSS-02958: "field position must be greater than zero"

SQLSTATE: 22023

错误原因：分隔字符串的位置小于1。

解决办法：分隔字符串的位置必须大于0，至少为1。

GAUSS-02959: "string_agg_transfn called in non-aggregate context"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02960: "could not determine data type of concat() input"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.32.7 GAUSS-02961 -- GAUSS-02970

GAUSS-02961: "unterminated conversion specifier"

SQLSTATE: 22023

错误原因：格式化字符串没有结束符，不正确，故报此错误。

解决办法：检查该格式化字符串是否正确。

GAUSS-02962: "argument number is out of range"

SQLSTATE: 22003

错误原因：模式匹配的参数太多，超出整型范围。

解决办法：请重新定义模式匹配字符串，减少参数个数。

GAUSS-02964: "too few arguments for format"

SQLSTATE: 22023

错误原因：参数个数过少。

解决办法：检查格式化字符串中字符串个数是否与格式化变量个数匹配。

GAUSS-02965: "unrecognized conversion specifier '%c'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：text转为string的方式定义错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查text转为String的方式，只能为'%s','%I','%L'。

GAUSS-02966: "null values cannot be formatted as an SQL identifier"

SQLSTATE: 22004

错误原因：当text转为string的方式为'%I'时，输入数据不能为NULL。

解决办法：检查转换类别是否正确。

GAUSS-02969: "invalid Datum pointer"

SQLSTATE: 22000

错误原因：输入数据不能为空。

解决办法：请检查输入数据。

GAUSS-02970: "invalid typLen: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.32.8 GAUSS-02971 -- GAUSS-02980

GAUSS-02971: "value out of range: overflow"

SQLSTATE: 22003

错误原因：符点数超出了上限发生溢出。

解决办法：请检查输入数据是否超过上限。关于数据的取值范围请参考**16.3 数据类型**。

GAUSS-02972: "invalid input syntax for type real: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：输入的需要转real类型的字符串格式不对。

解决办法：检查输入数据。

GAUSS-02973: "'%s' is out of range for type real"

SQLSTATE: 22003

错误原因：输入的字符串转real类型后溢出。

解决办法：检查输入数据。

GAUSS-02974: "'%s' is out of range for type double precision"

SQLSTATE: 22003

错误原因：输入的字符串转double类型后溢出。

解决办法：检查输入数据。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02975: "input is out of range"

SQLSTATE: 22003

错误原因：输入超出范围。

解决办法：请检查导致该错误的函数返回值是否超出了范围。关于数据的取值范围请参考**16.3 数据类型**。

GAUSS-02976: "setseed parameter %f out of range [-1,1]"

SQLSTATE: XX000

错误原因：setseed（ ）函数参数超过合法范围。

解决办法：修改setseed（ ）函数参数在-1到1之间。

GAUSS-02978: "lower and upper bounds must be finite"

SQLSTATE: 2201G

错误原因：下限和上限必须为有限值。

解决办法：请检查输入数据。

GAUSS-02979: "reference to parent directory ('..') not allowed"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02980: "absolute path not allowed"

SQLSTATE: 42501

错误原因：只有数据目录和日志目录支持绝对路径，其它不支持。

解决办法：修改路径为相对路径。

27.32.9 GAUSS-02981 -- GAUSS-02990

GAUSS-02981: "path must be in or below the current directory"

SQLSTATE: 42501

错误原因：路径必须在当前路径下。

解决办法：修改输入路径。

GAUSS-02982: "could not stat file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法获得文件的状态信息。

解决办法：检查文件状态是否异常，例如文件不存在，文件读取权限不够等。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-02983: "requested length too large"

SQLSTATE: 22023

错误原因：读取文件时，需要读取的长度超过了最大值。

解决办法：减少读取长度，减少到1G以下。

GAUSS-02984: "could not seek in file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不能根据offset定位文件。

解决办法：查看文件状态是否异常。

GAUSS-02985: "could not read file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：必须使用数据库系统管理员读取文件。

解决办法：更换系统管理员用户进行操作。

GAUSS-02987: "requested length cannot be negative"

SQLSTATE: 22023

错误原因：必须使用数据库系统管理员用户获取文件信息。

解决办法：更换用户。

GAUSS-02990: "requested length too large"

SQLSTATE: 54000

错误原因：读取文件时，需要读取的长度超过了最大值。

解决办法：减少读取长度，减少到1G以下。

27.32.10 GAUSS-02991 -- GAUSS-03000

GAUSS-02991: "requested character too large"

SQLSTATE: 54000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02992: "requested character too large for encoding: %d"

SQLSTATE: 54000

错误原因：输入的字符串太长。

解决办法：仅支持unicode编码字符，请检查输入字符串。

GAUSS-02993: "TIMESTAMP(%d)%s precision must not be negative"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22023

错误原因：timestamp类型的精度不能小于0。

解决办法：检查timestamp类型的精度。

GAUSS-02994: "timestamp out of range: '%s'"

SQLSTATE: 22020

错误原因：timestamp类型数值越界。

解决办法：检查timestamp类型的数值。

GAUSS-02995: "date/time value '%s' is no longer supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：输入的待转换为timestamp类型的字符串值解析错误。

解决办法：请检查输入的字符串格式是否正确。待转换为timestamp的字符串格式需满足“日期/时间类型”格式要求。详细信息请参考数据类型。

GAUSS-02996: "unexpected dtype %d while parsing timestamp '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-02997: "timestamp out of range"

SQLSTATE: 22008

错误原因：timestamp数据越界。

解决办法：检查timestamp类型的数值是否合法。关于数据的取值范围请参考数据类型。

GAUSS-02998: "timestamp cannot be NaN"

SQLSTATE: 22008

错误原因：timestamp类型数据不能为无限值。

解决办法：检查输入数据。

GAUSS-02999: "smalldatetime out of range: '%s'"

SQLSTATE: 22008

错误原因：数值越界。

解决办法：检查输入数据。

GAUSS-03000: "unexpected dtype %d while parsing smalldatetime '%s'"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.33 GAUSS-03001 -- GAUSS-03100

27.33.1 GAUSS-03001 -- GAUSS-03010

GAUSS-03001: "smalldatetime out of range"

SQLSTATE: 22008

错误原因：数值越界。

解决办法：检查输入数据。

GAUSS-03002: "smalldatetime cannot be NaN"

SQLSTATE: 22008

错误原因：smalldatetime类型数据不能为无限值。

解决办法：检查输入数据。

GAUSS-03003: "timestamp(%d) precision must be between %d and %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：timestamp的精度只能界于0到6之间。

解决办法：检查输入的精度是否越界。

GAUSS-03004: "unexpected dtype %d while parsing timestamptz '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03005: "interval out of range"

SQLSTATE: 22008

错误原因：interval类型数据越界。

解决办法：检查输入数据。

GAUSS-03006: "unexpected dtype %d while parsing interval '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03007: "could not convert interval to tm"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03008: "invalid INTERVAL type modifier"

SQLSTATE: 22023

错误原因：非法的interval类型精度值。

解决办法：检查类型精度值。

GAUSS-03009: "INTERVAL(%d) precision must not be negative"

SQLSTATE: 22023

错误原因：interval类型的精度值不能为负。

解决办法：检查类型精度值。

GAUSS-03010: "invalid INTERVAL typmod: 0x%x"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.33.2 GAUSS-03011 -- GAUSS-03020

GAUSS-03013: "invalid argument for EncodeSpecialTimestamp"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03014: "cannot subtract infinite timestamps"

SQLSTATE: 22008

错误原因：不能减去无限值的timestamp值。

解决办法：检查输入数据。

GAUSS-03015: "expected 2-element interval array"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03016: "timestamp units '%s' not supported"

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03017: "timestamp units '%s' not recognized"

SQLSTATE: 22023

错误原因：timestamp没有时间单位。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03018: "timestamp with time zone units '%s' not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03019: "timestamp with time zone units '%s' not recognized"

SQLSTATE: 22023

错误原因：带timezone的timestamp没有时间单位。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03020: "interval units '%s' not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.33.3 GAUSS-03021 -- GAUSS-03030

GAUSS-03021: "interval units '%s' not recognized"

SQLSTATE: 22023

错误原因：interval类型没有时间单位。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03022: "could not convert to time zone '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：无法转换到指定的time zone。

解决办法：检查输入参数。关于数据的取值范围请参考数据类型。

GAUSS-03023: "time zone '%s' not recognized"

SQLSTATE: 22023

错误原因：需要转换的timezone不能识别。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03024: "interval time zone '%s' must not specify month"

SQLSTATE: 22023

错误原因：interval time zone类型不能指定月份。

解决办法：检查输入参数。关于数据的取值范围请参考数据类型。

GAUSS-03027: "the format is not correct!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：日期的格式不正确。

解决办法：请检查输入数据的格式是否正确。关于数据的取值范围请参考数据类型。

GAUSS-03028: "the year is invalid"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：年份值非法。

解决办法：请检查年份的位数是否为4。

GAUSS-03029: "the month is invalid!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：月份值非法。

解决办法：请检查月份的位数是否为2。

GAUSS-03030: "the format is not correct\n"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：时间字符串中有多于两个的分隔符，不合法。

解决办法：请检查输入数据的合法性。关于数据的取值范围请参考数据类型。

27.33.4 GAUSS-03031 -- GAUSS-03040

GAUSS-03031: "the time is not correct!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：时间字符串长度越界。

解决办法：请检查输入数据的范围是否满足要求。

GAUSS-03032: "the hour is invalid!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：小时值非法。

解决办法：请检查小时的位数是否为2。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03033: "the minute is invalid!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：分钟值非法。

解决办法：请检查分钟的位数是否为2。

GAUSS-03034: "the year = %d is illegal"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：年份值非法。

解决办法：请检查年份值是否在0-9999之间。

GAUSS-03035: "the day = %d for february in leap year is illegal"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：闰年的二月份日期非法。

解决办法：检查日期值。

GAUSS-03036: "the day = %d for big month is illegal"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：大月份的日期非法。

解决办法：检查日期值。

GAUSS-03037: "the day = %d for small month is illegal"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：小月份的日期非法。

解决办法：检查日期值。

GAUSS-03038: "the day = %d for February in commen year is illegal"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：平年的二月份日期非法。

解决办法：检查日期值。

GAUSS-03039: "the month = %d is illegal"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：月份值非法。

解决办法：请检查月份值是否在1-12之间。

GAUSS-03040: "the hour = %d is illegal"

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：小时值非法。

解决办法：请检查小时值是否在0-24之间。

27.33.5 GAUSS-03041 -- GAUSS-03050

GAUSS-03041: "the minute = %d is illegal"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：分钟值非法。

解决办法：请检查分钟值是否在0-59之间。

GAUSS-03042: "the second = %d is illegal"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：秒值非法。

解决办法：请检查秒值是否在0-59之间。

GAUSS-03043: "encoding conversion from %s to ASCII not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持从当前编码格式转换为ascii。

解决办法：请检查输入字符的编码格式。

GAUSS-03044: "too many points requested"

SQLSTATE: 54000

错误原因：需要获取的点太多。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03045: "could not format 'path' value"

SQLSTATE: 22023

错误原因：无法获取path信息。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03046: "invalid input syntax for type box: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：box类型数值非法。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03047: "invalid input syntax for type line: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：line类型数据非法。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03048: "type 'line' not yet implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：line类型不支持。

解决办法：检查此版本是否支持line类型。

GAUSS-03049: "invalid input syntax for type path: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：path类型数据非法。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03050: "invalid number of points in external 'path' value"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：path中的点数非法。

解决办法：检查输入参数。

27.33.6 GAUSS-03051 -- GAUSS-03060

GAUSS-03051: "invalid input syntax for type point: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：point类型的数据非法。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03052: "invalid input syntax for type lseg: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：lseg类型的数据非法。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03053: "function 'dist_lb' not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03054: "function 'close_lb' not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03056: "invalid input syntax for type polygon: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：输入的polygon类型值无法解析。

解决办法：检查输入参数，应该以点对(a,b)格式使用","间隔的字符串输入。

GAUSS-03057: "invalid number of points in external 'polygon' value"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03058: "function 'poly_distance' not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03059: "function 'path_center' not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03060: "open path cannot be converted to polygon"

SQLSTATE: 22023

错误原因：没有回路的path不能转换成多角形。

解决办法：检查输入路径是否有回路。

27.33.7 GAUSS-03061 -- GAUSS-03070

GAUSS-03061: "invalid input syntax for type circle: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：circle类型值非法。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03062: "could not format 'circle' value"

SQLSTATE: 22023

错误原因：使用输入的circle类型值无法构造circle类型数据。

解决办法：无（不可能出现）。

GAUSS-03063: "invalid radius in external 'circle' value"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22P03

错误原因：输入的circle的半径小于0。

解决办法：检查输入的circle值。

GAUSS-03064: "cannot convert circle with radius zero to polygon"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不能将半径为0的圆转换为多角形。

解决办法：检查输入的circle值。

GAUSS-03065: "must request at least 2 points"

SQLSTATE: 22023

错误原因：输出至少包含两个点。

解决办法：检查输入的需要点数。

GAUSS-03066: "cannot convert empty polygon to circle"

SQLSTATE: 22023

错误原因：不能将没有点集的多角形转换为circle型值。

解决办法：检查输入的多角形值。

GAUSS-03067: "NULL pointer"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03068: "value '%s' is out of range for type integer"

SQLSTATE: 22003

错误原因：参数值超过了integer类型的取值范围。

解决办法：请检查输入参数。关于数据的取值范围请参考数据类型。

GAUSS-03069: "value '%s' is out of range for type smallint"

SQLSTATE: 22003

错误原因：参数值超过了smallint类型的取值范围。

解决办法：请检查输入参数。关于数据的取值范围请参考数据类型。

GAUSS-03070: "value '%s' is out of range for 8-bit integer"

SQLSTATE: 22003

错误原因：参数值超过了8位int类型的取值范围。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请检查输入参数。关于数据的取值范围请参考数据类型。

27.33.8 GAUSS-03071 -- GAUSS-03080

GAUSS-03071: "unsupported result size: %d"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03072: "invalid regular expression: %s"

SQLSTATE: 2201B

错误原因：输入的表达式非法。

解决办法：检查数据库encoding。

GAUSS-03073: "invalid regexp option: '%c'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：非法的regexp转换类型。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03074: "invalid escape string"

SQLSTATE: 22025

错误原因：非法的转义字符。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03075: "regexp_split does not support the global option"

SQLSTATE: 22023

错误原因：regexp_split目前不支持global选项。

解决办法：修改分隔选项。

GAUSS-03076: "invalid match ending position"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03077: "invalid match starting position"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03078: "unexpected dtype %d while parsing abstime '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03079: "cannot convert abstime 'invalid' to timestamp"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：绝对时间非法，无法转换为timestamp类型。

解决办法：请检查输入参数。关于数据的取值范围请参考数据类型。

GAUSS-03080: "unexpected dtype %d while parsing reltime '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.33.9 GAUSS-03081 -- GAUSS-03090

GAUSS-03081: "invalid status in external 'tinterval' value"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：输入的字符串中获得的interval错误状态与数据对应的状态不一致。

解决办法：检测输入字符串。

GAUSS-03082: "cannot convert reltime 'invalid' to interval"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：reltime类型值非法，不能转换为interval类型。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03083: "invalid input syntax for type tinterval: '%s'"

SQLSTATE: 22007

错误原因：输入字符串转换为tinterval类型时语法错误。

解决办法：检查输入字符串。

GAUSS-03084: "invalid input syntax for type boolean: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：输入字符串转换为Boolean类型时语法错误。

解决办法：检查输入字符串。

GAUSS-03085: "missing dimension value"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22P02

错误原因：没有指定数组的维度。

解决办法：检查输入字符串。

GAUSS-03086: "missing ']' in array dimensions"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：指定数组的维度时缺少"]"。

解决办法：检查输入字符串。

GAUSS-03087: "upper bound cannot be less than lower bound"

SQLSTATE: 2202E

错误原因：数组上界不能小于下界。

解决办法：检查输入字符串。

GAUSS-03088: "array value must start with '{' or dimension information"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：数组字符串必须以"{"开始或者维度信息。

解决办法：检查输入字符串。

GAUSS-03089: "missing assignment operator"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：如果指定数组维度信息，必须给出"="操作符。

解决办法：检查输入字符串。

GAUSS-03090: "array dimensions incompatible with array literal"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：数组的维度与数组的数据不相符。

解决办法：检查输入字符串。

27.33.10 GAUSS-03091 -- GAUSS-03100

GAUSS-03091: "malformed array literal: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：数组输入数据格式错误。

解决办法：请确认输入字符串，是否可以转换成数组常量。

GAUSS-03092: "multidimensional arrays must have array expressions with matching dimensions"

SQLSTATE: 22P02

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：多维的数组必须具有与维度相匹配的数组表达式。

解决办法：检查输入字符串。

GAUSS-03093: "array size exceeds the maximum allowed (%d)"

SQLSTATE: 54000

错误原因：数组长度超出了最大值。

解决办法：请检查输入字符串中包含的数组元素是否超过了错误信息中指定的数值。

GAUSS-03095: "invalid number of dimensions: %d"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：数组的维度小于0。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03096: "invalid array flags"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：数组标志非法，只能为0或1。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03097: "wrong element type"

SQLSTATE: 42804

错误原因：数组元素的类型不一致。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03098: "insufficient data left in message"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：message中剩余的长度小于message首获取的长度值。

解决办法：检查当前字符串。

GAUSS-03099: "improper binary format in array element %d"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：读完数组时，缓冲区还有数据。

解决办法：输入数据有误，检查之。

27.34 GAUSS-03101 -- GAUSS-03200

27.34.1 GAUSS-03101 -- GAUSS-03110

GAUSS-03101: "wrong number of array subscripts"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 2202E

错误原因：使用定长元素的数组只能是一维，不支持多维元素替换。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03102: "array subscript out of range"

SQLSTATE: 2202E

错误原因：一维的索引值超出数组容纳的元素值，非法。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03103: "cannot assign null value to an element of a fixed-length array"

SQLSTATE: 22004

错误原因：不能将定长元素数组的元素值替换为NULL值。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03104: "updates on slices of fixed-length arrays not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持在使用定长元素的数组上进行更新。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03105: "source array too small"

SQLSTATE: 2202E

错误原因：源数组中没有要替换的索引号的元素。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03106: "invalid nargs: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：array的参数非法。

解决办法：修改查询中array的参数。

GAUSS-03107: "null input array"

SQLSTATE: XX000

错误原因：array没有参数。

解决办法：为array增加合法参数。

GAUSS-03108: "null array element not allowed in this context"

SQLSTATE: 22004

错误原因：如果当前数组元素标志不为NULL，则不允许数组元素的值为NULL。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03110: "invalid arguments to array_create_iterator"

SQLSTATE: XX000

错误原因：array_create_iterator函数的参数非法。

解决办法：为array_create_iterator修改合法参数。

27.34.2 GAUSS-03111 -- GAUSS-03120

GAUSS-03111: "dimension array or low bound array cannot be null"

SQLSTATE: 22004

错误原因：数组维度和填充下标不能为NULL。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03112: "could not determine data type of input"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03113: "wrong range of array subscripts"

SQLSTATE: 2202E

错误原因：数组的维度下界必须是1。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03114: "dimension values cannot be null"

SQLSTATE: 22004

错误原因：数组的维度不能为空。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03115: "unrecognized encoding: '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：根据当前的字符串无法找到对应的encoding。

解决办法：检查输入字符串。

GAUSS-03116: "overflow - encode estimate too small"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03117: "overflow - decode estimate too small"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03118: "invalid hexadecimal digit: '%c'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：非法的十六进制字符。

解决办法：请检查输入参数。关于数据的取值范围请参考数据类型。

GAUSS-03119: "invalid hexadecimal data: odd number of digits"

SQLSTATE: 22023

错误原因：转换后的十六进制数有奇数位，非法。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03120: "unexpected '='"

SQLSTATE: 22023

错误原因：此处不应有"="。

解决办法：检查输入参数。

27.34.3 GAUSS-03121 -- GAUSS-03130

GAUSS-03121: "invalid symbol"

SQLSTATE: 22023

错误原因：非法字符。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03122: "invalid end sequence"

SQLSTATE: 22023

错误原因：字符串解析完毕后没有到尾部。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03123: "'char' out of range"

SQLSTATE: 22003

错误原因：int4转换为char时溢出。

解决办法：请检查输入参数。关于数据的取值范围请参考数据类型。

GAUSS-03124: "invalid input syntax for type oid: '%s'"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22P02

错误原因：输入字符串转换为OID类型时语法错误。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03125: "value '%s' is out of range for type oid"

SQLSTATE: 22003

错误原因：值超出OID类型的值域。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03126: "oidvector has too many elements"

SQLSTATE: 22023

错误原因：OID类型数组有太多的元素值。

解决办法：最多支持666个值。

GAUSS-03127: "invalid oidvector data"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：OID类型数组里的元素不为OID类型，非法。

解决办法：检查输入参数。

GAUSS-03129: "typmod array must be type cstring[]"

SQLSTATE: 2202E

错误原因：当前函数中处理的数组类型必须为cstring型。

解决办法：检查数组元素类型。

GAUSS-03130: "typmod array must be one-dimensional"

SQLSTATE: 2202E

错误原因：当前函数处理的数组必须为一维。

解决办法：检查数组维度。

27.34.4 GAUSS-03131 -- GAUSS-03140

GAUSS-03131: "typmod array must not contain nulls"

SQLSTATE: 22004

错误原因：当前函数处理的数组元素不能为空。

解决办法：检查数组元素是否为空。

GAUSS-03132: "unrecognized key word: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：ACL的关键字只能是group或user。

解决办法：检查ACL的关键字是否正确。

GAUSS-03133: "missing name"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：在关键字group或user之后缺少名称。

解决办法：检查ACL的语法。

GAUSS-03134: "missing '=' sign"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：缺少group或user的权限赋值符。

解决办法：检查ACL的语法。

GAUSS-03135: "invalid mode character: must be one of '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：权限模式非法，必须为"arwdDxtXUCTc"之一。

解决办法：检查ACL的语法。

GAUSS-03136: "a name must follow the '/' sign"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：如果将权限返回sysadmin，需要在"/"后指定名称。

解决办法：检查ACL的语法。

GAUSS-03137: "invalid size: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03138: "ACL array contains wrong data type"

SQLSTATE: 22023

错误原因：ACL数组中包含了非ACL元素。

解决办法：检查ACL数组是否合法。

GAUSS-03139: "ACL arrays must be one-dimensional"

SQLSTATE: 22023

错误原因：ACL数组只能是一维。

解决办法：检查ACL数组是否合法。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03140: "ACL arrays must not contain null values"

SQLSTATE: 22004

错误原因：ACL数组中不能包含NULL值。

解决办法：检查ACL数组是否合法。

27.34.5 GAUSS-03141 -- GAUSS-03150

GAUSS-03141: "extra garbage at the end of the ACL specification"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：需要转换为ACL数组的字符串解析完毕后还剩余多余字符。

解决办法：检查输入字符串。

GAUSS-03142: "unrecognized objtype abbreviation: %c"

SQLSTATE: XX000

错误原因：acldefault函数输入参数错误。

解决办法：不要手动调用acldefault函数，或修改acldefault函数第一个入参。

GAUSS-03143: "grant options cannot be granted back to your own grantor"

SQLSTATE: 0LP01

错误原因：赋权出现回环，即赋权赋回给原始的赋权者。

解决办法：检查ACL规则。

GAUSS-03144: "dependent privileges exist"

SQLSTATE: 2BP01

错误原因：删除权限时，存在依赖权限。

解决办法：使用cascade关键字级联删除。

GAUSS-03145: "null ACL"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03146: "aclinsert is no longer supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：aclinsert函数不支持。

解决办法：不能手动调用不支持的aclinsert函数。

GAUSS-03147: "aclremove is no longer supported"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 0A000

错误原因：aclremove函数不支持。

解决办法：不能手动调用不支持的aclremove函数。

GAUSS-03148: "unrecognized privilege type: '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：makeaclitem函数参数不正确。

解决办法：不要手动调用makeaclitem函数，或者makeaclitem函数第三个参数。

GAUSS-03149: "unrecognized aclright: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：aclexplode函数参数不正确。

解决办法：不要手动调用aclexplode函数，或者修改aclexplode函数参数。

GAUSS-03150: "function '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42883

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.34.6 GAUSS-03151 -- GAUSS-03160

GAUSS-03151: "must be member of role '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03152: "int2vector has too many elements"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03153: "invalid int2vector data"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03156: "gin_tsquery_consistent requires eight arguments"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03157: "patternsel called for operator without a negator"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03158: "unrecognized consttype: %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03159: "join operator should take two arguments"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.34.7 GAUSS-03161 -- GAUSS-03170

GAUSS-03161: "found unexpected null value in index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03162: "could not find RelOptInfo for given relids"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03163: "case insensitive matching not supported on type bytea"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03164: "could not determine which collation to use for ILIKE"

SQLSTATE: 42P22

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03165: "regular-expression matching not supported on type bytea"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03166: "unrecognized ptype: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03167: "missing support function %d for attribute %d of index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：索引列不支持特定操作。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03168: "could not match index to operand"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03169: "unsupported GIN indexqual type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03170: "invalid input value for enum %s: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：enum的输入非法。

解决办法：修改enum的输入。

27.34.8 GAUSS-03171 -- GAUSS-03180

GAUSS-03171: "invalid internal value for enum: %u"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：enum参数非法。

解决办法：修改enum参数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03172: "invalid argument for enum_recv"

SQLSTATE: XX000

错误原因：enum_recv参数非法。

解决办法：修改enum_recv参数。

GAUSS-03173: "could not determine actual enum type"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03174: "enum %s contains no values"

SQLSTATE: 55000

错误原因：enum中没有值。

解决办法：为enum中赋值。

GAUSS-03175: "could not open tablespace directory '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法打开table space的路径。

解决办法：检查table space对应的路径是否损坏。

GAUSS-03176: "Parameter value should not be negative."

SQLSTATE: 22023

错误原因：参数不能为负。

解决办法：修改参数为正。

GAUSS-03177: "tablespace with OID %u does not exist"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在出口程序中检查用户的访问权限时，发现不存在对应的表空间。

解决办法：检查pg_tablespace系统表中是否存在该表空间定义。

GAUSS-03178: "database with OID %u does not exist"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在检查用户的访问权限时，发现不存在对应的数据库。

解决办法：检查pg_database系统表中关于数据库的状态是否正常。

GAUSS-03179: "SPI connect failure - returned %d"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03180: "failed to execute query '%s' on node '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.34.9 GAUSS-03181 -- GAUSS-03190

GAUSS-03181: "array of weight must be one-dimensional"

SQLSTATE: 2202E

错误原因：函数ts_rank_wtt的第一个参数的数组不是一维数组。

解决办法：函数ts_rank_wtt的第一个参数必须是一维的。

GAUSS-03182: "array of weight is too short"

SQLSTATE: 2202E

错误原因：函数ts_rank_wtt的参数中，一维数组的元素个数小于4个。

解决办法：保证一维数组的元素个数大于等于4个。

GAUSS-03183: "array of weight must not contain nulls"

SQLSTATE: 22004

错误原因：函数ts_rank_wtt的第一个参数，数组元素中包含了空值。

解决办法：数组元素中不能包含空值。

GAUSS-03184: "weight out of range"

SQLSTATE: 22023

错误原因：函数ts_rank_wtt的第一个参数，数组元素中的数据大于1.0。

解决办法：数组的元组不能大于1。

GAUSS-03185: "more than one function named '%s'"

SQLSTATE: 42725

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03186: "more than one operator named %s"

SQLSTATE: 42725

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03187: "missing argument"

SQLSTATE: 42601

错误原因：删除操作符时缺少参数。

解决办法：删除操作符时要使用和定义时一样的参数。

GAUSS-03188: "too many arguments"

SQLSTATE: 54023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03189: "expected a left parenthesis"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03190: "expected a right parenthesis"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.34.10 GAUSS-03191 -- GAUSS-03200

GAUSS-03191: "expected a type name"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03192: "improper type name"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03193: "input of anonymous composite types is not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03194: "malformed record literal: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03195: "wrong number of columns: %d, expected %d"

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03196: "wrong data type: %u, expected %u"

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03197: "improper binary format in record column %d"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03198: "cannot compare dissimilar column types %s and %s at record column %d"

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03199: "cannot compare record types with different numbers of columns"

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03200: "invalid input syntax for type tid: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.35 GAUSS-03201 -- GAUSS-03300

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.35.1 GAUSS-03201 -- GAUSS-03210

GAUSS-03201: "ctid isn't of type TID"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03202: "currtid cannot handle views with no CTID"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03203: "the view has no rules"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03204: "only one select rule is allowed in views"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03205: "currtid cannot handle this view"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03206: "no operand in tsquery: '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：tsquery类型的字符串中，操作符后没有操作的变量。

解决办法：检查输入的字符串，保证每个操作符后都有操作的对象。

GAUSS-03207: "value is too big in tsquery: '%s'"

SQLSTATE: 54000

错误原因：tsquery类型的字符串中，操作符后的字符串的长度超过了限制(1<<20) - 1。

解决办法：检查输入的字符串长度，不要超过上限。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03208: "operand is too long in tsquery: '%s'"

SQLSTATE: 54000

错误原因：tsquery类型的字符串中，字符串的长度超过了限制(1<<11) - 1。

解决办法：检查输入的字符串长度，不要超过上限。

GAUSS-03209: "word is too long in tsquery: '%s'"

SQLSTATE: 54000

错误原因：tsquery类型的字符串中，字符串的长度超过了限制(1<<11) - 1。

解决办法：检查输入的字符串长度，不要超过上限。

GAUSS-03210: "tsquery stack too small"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.35.2 GAUSS-03211 -- GAUSS-03220

GAUSS-03211: "malformed tsquery: operand not found"

SQLSTATE: XX000

错误原因：tsquery类型的字符串中未找到操作符。

解决办法：检查数据的输入，保证tsquery类型的变量包含操作符。

GAUSS-03212: "malformed tsquery: extra nodes"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03213: "unrecognized operator type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：输入了错误的操作符。

解决办法：检查输入的操作符，只识别！ | & 三种。

GAUSS-03214: "unrecognized tsquery node type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03215: "invalid size of tsquery"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03216: "invalid tsquery: invalid weight bitmap"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03218: "invalid tsquery: total operand length exceeded"

SQLSTATE: XX000

错误原因：tsquery类型的字符串超过了上限(1<<20) - 1。

解决办法：请检查字符串的长度，不要超过上限。

GAUSS-03219: "invalid tsquery: unrecognized operator type %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：输入了错误的操作符。

解决办法：检查输入的操作符，只识别！ | & 三种。

27.35.3 GAUSS-03221 -- GAUSS-03230

GAUSS-03221: "cannot accept a value of type any"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03222: "cannot display a value of type any"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03223: "cannot accept a value of type anyarray"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03224: "cannot accept a value of type anyenum"

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03225: "cannot accept a value of type anyrange"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03226: "cannot accept a value of type trigger"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03227: "cannot display a value of type trigger"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03228: "cannot accept a value of type language_handler"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03229: "cannot display a value of type language_handler"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03230: "cannot accept a value of type fdw_handler"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.35.4 GAUSS-03231 -- GAUSS-03240

GAUSS-03231: "cannot display a value of type fdw_handler"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03232: "cannot accept a value of type internal"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03233: "cannot display a value of type internal"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03234: "cannot accept a value of type opaque"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03235: "cannot display a value of type opaque"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03236: "cannot accept a value of type anyelement"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03237: "cannot display a value of type anyelement"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03238: "cannot accept a value of type anynonarray"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03239: "cannot display a value of type anynonarray"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03240: "cannot accept a value of a shell type"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.35.5 GAUSS-03241 -- GAUSS-03250

GAUSS-03241: "cannot display a value of a shell type"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03242: "cannot accept a value of type pg_node_tree"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03243: "TIME(%d)%s precision must not be negative"

SQLSTATE: 22023

错误原因：时间格式精度不能为负。

解决办法：修改时间格式精度为正。

GAUSS-03244: "date/time value 'current' is no longer supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持current值。

解决办法：不使用current值。

GAUSS-03245: "date out of range: '%s'"

SQLSTATE: 22008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03246: "date out of range"

SQLSTATE: 22008

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：日期超过限制。

解决办法：修改日期为合法值。

GAUSS-03248: "cannot subtract infinite dates"

SQLSTATE: 22008

错误原因：日期数据没有开始或者结束。

解决办法：修改日期数据为合法值。

GAUSS-03249: "date out of range for timestamp"

SQLSTATE: 22008

错误原因：日期超过时间戳范围。

解决办法：修改日期为合法值。

GAUSS-03250: "cannot convert reserved abstime value to date"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不能将绝对时间转换为对应时间格式。

解决办法：修改日期格式为合法值。

27.35.6 GAUSS-03251 -- GAUSS-03260

GAUSS-03251: "time out of range"

SQLSTATE: 22008

错误原因：越界。

解决办法：查看原始数据。

GAUSS-03252: "'time' units '%s' not recognized"

SQLSTATE: 22023

错误原因：SQL参数不对。

解决办法：修改SQL。

GAUSS-03253: "time zone displacement out of range"

SQLSTATE: 22009

错误原因：越界。

解决办法：查看原始数据。

GAUSS-03254: "'time with time zone' units '%s' not recognized"

SQLSTATE: 22023

错误原因：SQL参数不对。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：修改SQL。

GAUSS-03255: "'interval' time zone '%s' not valid"

SQLSTATE: 22023

错误原因：非法数据。

解决办法：查看原始数据。

GAUSS-03256: "compressed data is corrupt"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03257: "value too long for type character(%d)"

SQLSTATE: 22001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03258: "value too long for type character varying(%d)"

SQLSTATE: 22001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03259: "value too long for type nvarchar2(%d)"

SQLSTATE: 22001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03260: "SPI_prepare failed for '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.35.7 GAUSS-03261 -- GAUSS-03270

GAUSS-03261: "failed to get pg_rewrite tuple for rule %u"

SQLSTATE: SP005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03262: "failed to get pg_rewrite tuple for view %u"

SQLSTATE: SP005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03264: "tgargs is null for trigger %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03265: "unrecognized confmatchtype: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03266: "unrecognized confupdtype: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03267: "unrecognized confdeltype: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03268: "invalid constraint type '%c'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03269: "Deparse of this query at planning is not supported yet"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03270: "Deparse of this query at planning not supported yet"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.35.8 GAUSS-03271 -- GAUSS-03280

GAUSS-03271: "rule '%s' has unsupported event type %d"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03272: "unrecognized query command type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03273: "too many subquery RTEs in INSERT"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03274: "too many values RTEs in INSERT"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03275: "both subquery and values RTEs in INSERT"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03278: "Invalid distribution type"

SQLSTATE: 42000

错误原因：distribute后面所使用的分布方式不是系统所支持的。

解决办法：检查当前所使用的分布方式是否是系统所支持的。

GAUSS-03279: "unexpected utility statement type"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03280: "bogus varlevelsup: %d offset %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.35.9 GAUSS-03281 -- GAUSS-03290

GAUSS-03281: "bogus varattno for OUTER_VAR var: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03282: "bogus varattno for INNER_VAR var: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03283: "bogus varattno for INDEX_VAR var: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03284: "bogus varno: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03285: "bogus varattno for subquery var: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03286: "bogus varattno for remotequery var: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03287: "cannot decompile join alias var in plan tree"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03288: "failed to find plan for subquery %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03289: "failed to find plan for CTE %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03290: "bogus oprkind: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.35.10 GAUSS-03291 -- GAUSS-03300

GAUSS-03291: "could not find window clause for winref %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03292: "unrecognized sublink type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03293: "argument type %s of FieldStore is not a tuple type"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03294: "unrecognized oprkind: %d"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03295: "date/time field value out of range: '%s'"

SQLSTATE: 22008

错误原因：date/time字段的值超出正常范围，如月份取值应在1-12之间等。

解决办法：请修正输入，确保date/time字段取值合法，符合日期和时间的正常格式。

GAUSS-03296: "interval field value out of range: '%s'"

SQLSTATE: 22015

错误原因：interval字段的值超出范围。

解决办法：修正输入，确保interval字段取值合法。

GAUSS-03297: "time zone displacement out of range: '%s'"

SQLSTATE: 22009

错误原因：time zone displacement字段的值超出范围。

解决办法：修正输入，确保time zone displacement字段取值合法。

GAUSS-03298: "invalid input syntax for type %s: '%s'"

SQLSTATE: 22007

错误原因：非法的网络地址。

解决办法：建议检查输入的网络地址是否符合网络地址的格式。

GAUSS-03299: "only system admin can lock the cluster for backup"

SQLSTATE: 42501

错误原因：没有权限锁定数据库进行备份，只有系统管理员才有权限。

解决办法：使用系统管理员进行此项操作。

GAUSS-03300: "internal error while locking the cluster for backup"

SQLSTATE: 08000

错误原因：在锁定数据库进行备份时发生了内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.36 GAUSS-03301 -- GAUSS-03400

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.36.1 GAUSS-03301 -- GAUSS-03310

GAUSS-03301: "cannot lock cluster for backup in presence of %d uncommitted prepared transactions"

SQLSTATE: 55P03

错误原因：存在未提交的prepared transaction时无法锁定数据库进行备份。

解决办法：等待prepared transaction提交后，在锁定数据库进行备份。

GAUSS-03302: "cannot lock cluster for backup, lock is already held"

SQLSTATE: 55P03

错误原因：未获取到锁，无法锁定数据库进行备份。

解决办法：等待其它持锁作业完成后，再进行此项操作。

GAUSS-03304: "word is too long (%ld bytes, max %ld bytes)"

SQLSTATE: 54000

错误原因：单词太长，超过允许的最大值。

解决办法：使用不超过长度限制的单词。

GAUSS-03305: "string is too long for tsvector (%ld bytes, max %ld bytes)"

SQLSTATE: 54000

错误原因：字符串太长，超过允许的最大长度。

解决办法：使用不超过长度限制的字符串。

GAUSS-03306: "positions array too long"

SQLSTATE: XX000

错误原因：输入的字符串长度超过了tsvector类型允许的最大长度((1<<20) - 1)。

解决办法：调整输入的字符串长度。

GAUSS-03307: "invalid size of tsvector"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03308: "invalid tsvector: lexeme too long"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03309: "invalid tsvector: maximum total lexeme length exceeded"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.36.2 GAUSS-03311 -- GAUSS-03320

GAUSS-03311: "position information is misordered"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03312: "unrecognized LC category: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03313: "could not convert string to UTF-8: error code %lu"

SQLSTATE: 22021

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03314: "invalid LC_COLLATE setting"

SQLSTATE: D0011

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03315: "invalid LC_CTYPE setting"

SQLSTATE: D0011

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03316: "could not create locale '%s': %m"

SQLSTATE: 22023

错误原因：无法创建locale，操作系统找不到指定的locale名称。

解决办法：请检查创建的locale是否是操作系统支持的locale。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03317: "collations with different collate and ctype values are not supported on this platform"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：当前操作系统不支持含有不同collate和ctype值的collation。

解决办法：collation允许指定各列数据的排序规则。创建collation时，如果设置LC_COLLATE和LC_CTYPE的值，则要求二者设置为相同的值。

GAUSS-03318: "nondefault collations are not supported on this platform"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：非缺省的collation不支持。

解决办法：使用平台缺省的collation。

GAUSS-03319: "wcstombs_l is not available"

SQLSTATE: 22021

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03320: "mbstowcs_l is not available"

SQLSTATE: 22021

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.36.3 GAUSS-03321 -- GAUSS-03330

GAUSS-03321: "invalid multibyte character for locale"

SQLSTATE: 22021

错误原因：待转换的字符是一个非法的多字节字符。该字符是符合服务器locale的，但是服务器设置的LC_CTYPE locale与数据库的字符编码不兼容。

解决办法：服务器设置的locale与数据库字符编码不兼容，请重新设置服务器的locale。

GAUSS-03322: "unsupported XML feature"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持XML特性。

解决办法：不使用XML特性相关功能。

GAUSS-03323: "invalid XML comment"

SQLSTATE: 2200S

错误原因：非法的XML注释。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：XML注释的格式为<-- … -->。

GAUSS-03324: "not an XML document"

SQLSTATE: 2200L

错误原因：xmltotext函数中的输入的xml不是合法的XML文档。

解决办法：修改XML数据，使之变为合法的XML文档。

GAUSS-03325: "invalid XML processing instruction"

SQLSTATE: 42601

错误原因：XML处理指令（PI）非法，其target name不应为“xml”（不分大小写）。

解决办法：修改XML文档中PI的target name。

GAUSS-03326: "invalid XML processing instruction"

SQLSTATE: 42601

错误原因：XML处理指令（PI）非法，其target name不应为“xml”（不分大小写）。

解决办法：修改XML文档中PI的target name。

GAUSS-03327: "xmlvalidate is not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：XMLVALIDATE功能没有实现。

解决办法：不使用XMLVALIDATE函数。

GAUSS-03328: "could not initialize XML library"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统错误，初始化XML库失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03329: "could not set up XML error handler"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统错误，无法设置XML error handler。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03330: "xml_ereport called with invalid PgXmlErrorContext"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.36.4 GAUSS-03331 -- GAUSS-03340

GAUSS-03331: "xml_errorHandler called with invalid PgXmlErrorContext"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03332: "invalid query"

SQLSTATE: 22000

错误原因：非法的查询操作。

解决办法：修正查询语句。

GAUSS-03333: "xpath expression result type %d is unsupported"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03334: "invalid array for XML namespace mapping"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误，XML命名空间映射的数组不合法，必须是2维数组。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03335: "empty XPath expression"

SQLSTATE: 22000

错误原因：Xpath表达式为空。

解决办法：在调用XML函数时提供合法的Xpath表达式。

GAUSS-03336: "neither namespace name nor URI may be null"

SQLSTATE: 22004

错误原因：XML命名空间或其对应的URL为空。

解决办法：修改XML的命名空间或URL，使其非空。

GAUSS-03338: "LIKE pattern must not end with escape character"

SQLSTATE: 22025

错误原因：Like谓词中的pattern不应以转换字符结束。

解决办法：修正like后面的pattern，去掉尾部的转义字符。

GAUSS-03339: "invalid format specification for an interval value"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22007

错误原因：在把date/time转换为char时，输入参数不能是interval类型。

解决办法：输入参数应使用正确的时间类型。

GAUSS-03340: "'EEEE' must be the last pattern used"

SQLSTATE: 42601

错误原因：数值格式错误，“EEEE”应出现在最后部分。

解决办法：修正数值格式，重新执行。

27.36.5 GAUSS-03341 -- GAUSS-03350

GAUSS-03341: "'9' must be ahead of 'PR'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：数值格式错误，“9”应出现在“PR”之前。

解决办法：修正数值格式，重新执行。

GAUSS-03342: "'0' must be ahead of 'PR'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：数值格式错误，“0”应出现在“PR”之前。

解决办法：修正数值格式，重新执行。

GAUSS-03343: "multiple decimal points"

SQLSTATE: 42601

错误原因：数值格式错误，不应有多个小数点。

解决办法：修正数值格式，重新执行。

GAUSS-03345: "cannot use 'S' twice"

SQLSTATE: 42601

错误原因：数值格式错误，“S”不应出现两次。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03346: "cannot use 'S' and 'PL'/'MI'/'SG'/'PR' together"

SQLSTATE: 42601

错误原因：数值格式错误，“S”不应与“PL”、“MI”、“SG”及“PR”同时出现。

解决办法：修正数值格式，重新执行。

GAUSS-03347: "cannot use 'S' and 'MI' together"

SQLSTATE: 42601

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：数值格式错误，“S”不应与“MI”同时出现。

解决办法：修正数值格式，重新执行。

GAUSS-03348: "cannot use 'S' and 'PL' together"

SQLSTATE: 42601

错误原因：数值格式错误，“S”不应和“PL”同时出现。

解决办法：修正数值格式，重新执行。

GAUSS-03349: "cannot use 'S' and 'SG' together"

SQLSTATE: 42601

错误原因：数值格式错误，“S”不应与“SG”同时出现。

解决办法：修正数值格式，重新执行。

GAUSS-03350: "cannot use 'PR' and 'S'/'PL'/'MI'/'SG' together"

SQLSTATE: 42601

错误原因：数值格式错误，“PR”不应与“S”、“PL”、“MI”及“SG”同时出现。

解决办法：修正数值格式，重新执行。

27.36.6 GAUSS-03351 -- GAUSS-03360

GAUSS-03351: "cannot use 'EEEE' twice"

SQLSTATE: 42601

错误原因：数值格式错误，“EEEE”不应出现两次。

解决办法：修正数值格式，重新执行。

GAUSS-03352: "'EEEE' is incompatible with other formats"

SQLSTATE: 42601

错误原因：数值格式错误，“EEEE”与其它格式不兼容。

解决办法：修正数值格式，重新执行。

GAUSS-03353: "invalid data for match in format string"

SQLSTATE: 22007

错误原因：数据转换为timestamp格式时，format参数值不正确，不符合timestamp格式。

解决办法：请修正转换格式format的字符串，使其能正确表示timestamp格式，重新执行。

GAUSS-03354: "'%s' is not a number"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22P02

错误原因：数字串中不应有非数字字符。

解决办法：请修正数字字符串，重新执行。

GAUSS-03355: "could not determine which collation to use for lower() function"

SQLSTATE: 42P22

错误原因：在调用lower函数时无法确定使用的collation。

解决办法：应该使用COLLATE子句显式设定collation。

GAUSS-03356: "could not determine which collation to use for upper() function"

SQLSTATE: 42P22

错误原因：在调用upper函数时无法确定使用的collation。

解决办法：应该使用COLLATE子句显式设定collation。

GAUSS-03357: "could not determine which collation to use for initcap() function"

SQLSTATE: 42P22

错误原因：在调用initcap函数时无法确定使用的collation。

解决办法：应该使用COLLATE子句显式设定collation。

GAUSS-03358: " RR/RRRR should be between 0 - 9999"

SQLSTATE: 22008

错误原因：日期时间错误，年份应该在0-9999范围内。

解决办法：请修正年份数值在合理范围内。

GAUSS-03359: "invalid combination of date conventions"

SQLSTATE: 22007

错误原因：日期格式错误，不应在混合使用公历和ISO星期日期格式。

解决办法：修正日期格式，使用公历日期或者ISO星期日期。

GAUSS-03360: "conflicting values for '%s' field in formatting string"

SQLSTATE: 22007

错误原因：日期时间格式错误，同一字段被重复赋予不同的取值。

解决办法：不应设置冲突的值，取消第二次赋值。

27.36.7 GAUSS-03361 -- GAUSS-03370

GAUSS-03361: "source string too short for '%s' formatting field"

SQLSTATE: 22007

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：日期时间格式错误，源字符串长度小于需要读取的长度。

解决办法：如果源字符串不是定长的，尝试使用“FM”修饰符。

GAUSS-03362: "invalid value '%s' for '%s'"

SQLSTATE: 22007

错误原因：日期时间格式错误，需要长度的字符中有部分字符无法解析。

解决办法：请修正要转换为日期时间的字符格式，使其符合日期时间的字符格式要求，如果源字符串不是定长的，尝试使用“FM”修饰符。

GAUSS-03363: "value for '%s' in source string is out of range"

SQLSTATE: 22008

错误原因：日期时间格式错误，字符串的值超出正常范围。

解决办法：请根据提示调整字符取值，使其满足范围要求。

GAUSS-03364: "character does not match format string"

SQLSTATE: 22007

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03365: "input length of format 'US'/'us'/'FF'/'ff' must between 0 and 6"

SQLSTATE: 22008

错误原因：日期时间的值超出范围，“US/us/FF/ff”格式的长度必须在0-6之间。

解决办法：修正格式长度，其值应在0-6之间。

GAUSS-03366: "'TZ'/'tz' format patterns are not supported in to_date"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持“TZ/tz”格式的日期。

解决办法：修正时间格式。

GAUSS-03367: "invalid input string for 'Y,YYY'"

SQLSTATE: 22007

错误原因：输入的字符串不满足日期时间格式要求。

解决办法：输入的字符串必须是“Y，YYY”格式。

GAUSS-03368: "invalid data for match in date string"

SQLSTATE: 22007

错误原因：日期时间格式错误，在日期字符串中用来匹配的数据不合法。

解决办法：使用合法的字符文本查询匹配。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03369: "invalid data for '%s = %d' ,value must be %s"

SQLSTATE: 22008

错误原因：日期时间格式错误，输入数据与制定值不一致。

解决办法：按指定值输入数据。

GAUSS-03370: " seconds of minute conflicts with seconds in day"

SQLSTATE: 22007

错误原因：日期时间格式错误，分钟和天中的秒数不一致。

解决办法：修正日期时间格式错误。

27.36.8 GAUSS-03371 -- GAUSS-03380

GAUSS-03371: " minutes of hour conflicts with seconds in day"

SQLSTATE: 22007

错误原因：日期时间格式错误，小时中的分钟数和天中的秒数不一致。

解决办法：修正日期时间格式错误。

GAUSS-03372: "hour conflicts with seconds in day"

SQLSTATE: 22007

错误原因：日期时间格式错误，小时数和天中的秒数不一致。

解决办法：修正日期时间格式错误。

GAUSS-03373: "hour '%d' is invalid for the 12-hour clock"

SQLSTATE: 22007

错误原因：日期时间格式错误， 12小时制中的小时数不合法。

解决办法：12小时制中的小时数应在1-12之间。

GAUSS-03374: "inconsistent use of year %04d and 'BC'"

SQLSTATE: 22007

错误原因：日期时间格式错误，公元前的年份不合法，应为正值。

解决办法：修正年份数值在正数范围内。

GAUSS-03375: "year conflicts with Julian date"

SQLSTATE: 22007

错误原因：日期时间格式错误，年份与儒略日期冲突。

解决办法：修正日期时间格式错误。

GAUSS-03376: "month conflicts with Julian date"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22007

错误原因：日期时间格式错误，月份与儒略日期冲突。

解决办法：修正日期时间格式错误。

GAUSS-03377: "day conflicts with Julian date"

SQLSTATE: 22007

错误原因：日期时间格式错误，日期与儒略日期冲突。

解决办法：修正日期时间格式错误。

GAUSS-03378: "cannot calculate day of year without year information"

SQLSTATE: 22007

错误原因：日期时间格式错误，缺少年份信息，无法计算一年当中的日期。

解决办法：修正日期时间格式错误。

GAUSS-03379: "month conflicts with days of year"

SQLSTATE: 22007

错误原因：日期时间格式错误，月份与年中的日期冲突。

解决办法：修正日期时间格式错误。

GAUSS-03380: "days of month conflicts with days of year"

SQLSTATE: 22007

错误原因：日期时间格式错误，月中的日期与年中的日期冲突。

解决办法：修正日期时间格式错误。

27.36.9 GAUSS-03381 -- GAUSS-03390

GAUSS-03381: "long_int_add inner error, addend or summand is null pointer"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。在长整型和整型相加时遇到空指针。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03382: "long_int_add inner error, length of long_int not support."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03383: "'EEEE' not supported for input"

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：字符串转换为数值的输入不支持“EEEE”格式。

解决办法：不使用“EEEE”格式作为转换为数值的字符串。

GAUSS-03384: "'RN' not supported for input"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：字符串转换为数值的输入不支持“RN”格式。

解决办法：不使用“RN”格式作为转换为数值的字符串。

GAUSS-03385: "'%c' not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：字符不是可以转换为数字的字符。

解决办法：字符转换为数值时，使用合法的字符。

GAUSS-03386: "to_number only support 16 bytes hex to decimal conversion or plen less than 0."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03387: "invalid number format model"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03388: "invalid number"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03389: "ts_rewrite query must return two tsquery columns"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统错误：text search重写查询必须返回两个tsquery列。

解决办法：检查函数ts_rewrite调用时输入的查询语句，保证语句只能返回两列。

GAUSS-03390: "array_typanalyze was invoked for non-array type %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.36.10 GAUSS-03391 -- GAUSS-03400

GAUSS-03391: "insufficient pg_statistic slots for array stats"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03392: "must be system admin or have the same role to cancel queries running in other server processes"

SQLSTATE: 42501

错误原因：用户没有权限取消查询。

解决办法：要取消运行在其它服务器进程中的查询，用户必须是相同管理员或相同角色。

GAUSS-03394: "must be system admin or have the same role to terminate other backend"

SQLSTATE: 42501

错误原因：用户没有权限终止其它后台进程。

解决办法：要终止运行在其它服务器进程中的查询，用户必须是相同管理员或相同角色。

GAUSS-03395: "must be system admin to signal the postmaster"

SQLSTATE: 42501

错误原因：重新装载数据库配置参数需要具有系统管理员权限。

解决办法：切换为系统管理员后，重新装载数据库配置参数。

GAUSS-03396: "must be system admin to rotate log files"

SQLSTATE: 42501

错误原因：只有系统管理员才能轮换日志文件。

解决办法：先获取系统管理员权限，再执行日志文件轮换。

GAUSS-03397: "fail to drop the user"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03398: "index '%s' already contains data"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03399: "failed to re-find scan position within index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：偏移量大于内部最大偏移量。

解决办法：属于预防性错误机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03400: "hash does not support mark/restore"

SQLSTATE: XX000

错误原因：哈希不支持记录或者恢复scan position。

解决办法：属于功能不支持，请检查使用方式。

27.37 GAUSS-03401 -- GAUSS-03500

27.37.1 GAUSS-03401 -- GAUSS-03410

GAUSS-03402: "hash_redo: unimplemented"

SQLSTATE: XX000

错误原因：哈希索引不支持的redo。

解决办法：属于功能不支持，请检查使用方式和场景。

GAUSS-03404: "index row size %lu exceeds hash maximum %lu"

SQLSTATE: 54000

错误原因：元组的大小超过一个页的大小。

解决办法：内部错误。检查是否使用了toast。

GAUSS-03405: "failed to add index item to '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：向哈希索引页插入元组失败。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03406: "hash indexes do not support whole-index scans"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03407: "hash AM does not use P_NEW"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：哈希索引不支持外部扩页。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03408: "access to noncontiguous page in hash index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：哈希索引扩的页必须连续，不支持非连续扩页。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03409: "unexpected hash relation size: %u, should be %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：哈希索引扩页失败。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03410: "cannot initialize non-empty hash index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不能初始化非空哈希表。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.37.2 GAUSS-03411 -- GAUSS-03420

GAUSS-03411: "scan in progress on supposedly new bucket"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在新的bucket上有scan操作。

解决办法：等scan操作结束后，再尝试执行本操作。

GAUSS-03412: "could not get lock on supposedly new bucket"

SQLSTATE: XX000

错误原因：新bucket上的锁被占用。

解决办法：尝试再次执行。

GAUSS-03413: "invalid overflow block number %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：超过hash表的内部最大页号。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03414: "firstfreebit found no free bit"

SQLSTATE: XX000

错误原因：没有找到free bit。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03415: "invalid overflow bit number %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：超过最大bitmap页数。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03416: "out of overflow pages in hash index '%s'"

SQLSTATE: 54000

错误原因：hash索引支持容量达到上限。

解决办法：请重建索引。

GAUSS-03417: "missing support function %d(%u,%u) for index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不支持该哈希函数。

解决办法：使用其他的哈希函数。

GAUSS-03418: "index '%s' contains unexpected zero page at block %u"

SQLSTATE: XX002

错误原因：索引检测到空页。

解决办法：请重建索引。

GAUSS-03419: "index '%s' contains corrupted page at block %u"

SQLSTATE: XX002

错误原因：索引检测到坏页。

解决办法：请重建索引。

GAUSS-03420: "index '%s' is not a hash index"

SQLSTATE: XX002

错误原因：该索引不属于哈希索引。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.37.3 GAUSS-03421 -- GAUSS-03430

GAUSS-03421: "index '%s' has wrong hash version"

SQLSTATE: XX002

错误原因：版本信息错误。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03423: "lost saved point in index"

SQLSTATE: XX000

错误原因：索引中的页面缺失。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03424: "could not find additional pending pages for same heap tuple"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03425: "index row size %lu exceeds maximum %lu for index '%s'"

SQLSTATE: 54000

错误原因：元组的大小超过一个页的大小。

解决办法：内部错误，属于预防性报错。检查是否使用了toast机制。

GAUSS-03426: "failed to add item to index page in '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：页面插入元组失败。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03427: "failed to add item to index root page"

SQLSTATE: XX000

错误原因：向root页面插入元组失败。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03428: "Lost path"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03429: "ginmerge: unimplemented"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不支持gin索引merge。

解决办法：属于功能不支持，请检查使用方式和场景。

GAUSS-03430: "unexpected searchMode: %d"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：searchMode错误。

解决办法：检查所设置的searchmode。

27.37.4 GAUSS-03431 -- GAUSS-03440

GAUSS-03431: "old GIN indexes do not support whole-index scans nor searches for nulls"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：低版本的gin索引不支持，whole-index scan或null的搜索。

解决办法：在新版本上重新创建gin索引。

GAUSS-03432: "GIN does not support mark/restore"

SQLSTATE: XX000

错误原因：Gin索引不支持记录或者恢复scan position。

解决办法：属于功能不支持，请检查使用方式。

GAUSS-03433: "failed to add item to index page in %u/%u/%u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：页面插入元组失败。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03434: "failed to add item to index page"

SQLSTATE: XX000

错误原因：页面插入元组失败。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03438: "ginarrayextract requires three arguments"

SQLSTATE: XX000

错误原因：该函数需要3个参数。

解决办法：检查函数ginarrayextract_2args的使用方法。

GAUSS-03439: "ginqueryarrayextract: unknown strategy number: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：使用了错误的strategy。

解决办法：检查函数ginqueryarrayextract的使用方法，检查第三个参数。

27.37.5 GAUSS-03441 -- GAUSS-03450

GAUSS-03441: "column is not in index"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：索引中没有该属性列。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03442: "system catalog scans with lossy index conditions are not implemented"

SQLSTATE: XX000

错误原因：内部功能不支持。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03443: "cannot do ordered scan on index '%s', because it is being reindexed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：reindex的过程中不支持order scan。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03444: "invalid %s regproc"

SQLSTATE: XX000

错误原因：非法的regproc。

解决办法：内部错误，检查regproc。

GAUSS-03445: "multixact_redo: unknown op code %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.37.6 GAUSS-03451 -- GAUSS-03460

GAUSS-03453: "Xid is invalid."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03454: "current transaction with handle: (%d:%u) have a valid xid: %lu already"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03456: "cannot commit a transaction that deleted files but has no xid"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03457: "cannot commit transaction %lu, it was already aborted"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03458: "maximum number of committed subtransactions (%d) exceeded"

SQLSTATE: 54000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03459: "cannot abort transaction %lu, it was already committed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.37.7 GAUSS-03461 -- GAUSS-03470

GAUSS-03461: "cannot PREPARE a transaction that has exported snapshots"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：两阶段事务不能作用于快照。

解决办法：请关闭两阶段事务。

GAUSS-03462: "CleanupTransaction: unexpected state %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03463: "StartTransactionCommand: unexpected state %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03464: "CommitTransactionCommand: unexpected state %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03465: "%s cannot run inside a transaction block"

SQLSTATE: 25001

错误原因：事务内不能执行如下SQL(eg：CREATE TABLESPACE，COMMIT PREPARED)。

解决办法：请不要在事务内执行如下SQL(eg：CREATE TABLESPACE，COMMIT PREPARED)。

GAUSS-03466: "%s cannot run inside a subtransaction"

SQLSTATE: 25001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03467: "%s cannot be executed from a function or multi-command string"

SQLSTATE: 25001

错误原因：函数不能执行如下SQL(eg：CREATE TABLESPACE，COMMIT PREPARED)。

解决办法：请不要针对函数执行如下SQL(eg：CREATE TABLESPACE，COMMIT PREPARED)。

GAUSS-03468: "cannot prevent transaction chain"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03469: "%s can only be used in transaction blocks"

SQLSTATE: 25005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03470: "BeginTransactionBlock: unexpected state %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.37.8 GAUSS-03471 -- GAUSS-03480

GAUSS-03471: "EndTransactionBlock: unexpected state %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03472: "UserAbortTransactionBlock: unexpected state %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03473: "DefineSavepoint: unexpected state %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03474: "no such savepoint"

SQLSTATE: 3B001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03475: "ReleaseSavepoint: unexpected state %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03476: "RollbackToSavepoint: unexpected state %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03477: "BeginInternalSubTransaction: unexpected state %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03478: "ReleaseCurrentSubTransaction: unexpected state %s"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03479: "RollbackAndReleaseCurrentSubTransaction: unexpected state %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03480: "invalid transaction block state: %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.37.9 GAUSS-03481 -- GAUSS-03490

GAUSS-03481: "cannot have more than 2^32-1 subtransactions in a transaction"

SQLSTATE: 54000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03482: "PopTransaction with no parent"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03483: "xact_redo: unknown op code %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03485: "cannot assign TransactionIds during recovery"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03487: "Falling back to local Xid. Was = %lu, now is = %lu"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.37.10 GAUSS-03491 -- GAUSS-03500

GAUSS-03492: "cannot assign OIDs during recovery"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03493: "Open file %s failed. %s\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03494: "Close file %s failed. %s\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03495: "seek file %s failed. %s\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03496: "clog_redo: unknown op code %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03498: "recovery is in progress"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统处于前滚阶段，不能执行WAL控制函数。

解决办法：请等待系统启动完毕后，重新执行WAL控制函数。

GAUSS-03500: "WAL level not sufficient for creating a restore point"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.38 GAUSS-03501 -- GAUSS-03600

27.38.1 GAUSS-03501 -- GAUSS-03510

GAUSS-03501: "value too long for restore point (maximum %d characters)"

SQLSTATE: 22023

错误原因：恢复点的名称长度超过了63个字节。

解决办法：请缩短恢复点的名称，重新创建。

GAUSS-03502: "could not parse transaction log location '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03504: "recovery is not in progress"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03505: "invalid input syntax for transaction log location: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：输入参数错误。

解决办法：请检查函数参数，重新执行。

GAUSS-03507: "could not access status of transaction %lu"

SQLSTATE: XX000

错误原因：获取文件状态失败。

解决办法：请检查文件路径和权限是否正确。

GAUSS-03508: "unrecognized SimpleLru error 错误原因： %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03509: "cannot make new WAL entries during recovery"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.38.2 GAUSS-03511 -- GAUSS-03520

GAUSS-03513: "xlog write request %X/%X is past end of log %X/%X"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03514: "xlog flush request %X/%X is not satisfied --- flushed only to %X/%X"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03515: "not enough data in file '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03516: "InstallXLogFileSegment should not have failed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03517: "invalid XLogFileRead source %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03518: "could not open transaction log directory '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：打开文件夹pg_xlog失败。

解决办法：请检查文件夹路径和权限是否正确。

GAUSS-03519: "required WAL directory '%s' does not exist"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03520: "could not create missing directory '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.38.3 GAUSS-03521 -- GAUSS-03530

GAUSS-03523: "syntax error in history file: %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03524: "invalid data in history file: %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03525: "invalid data in history file '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03527: "sizeof(ControlFileData) is larger than PG_CONTROL_SIZE; fix either one"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03529: "could not write to control file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03530: "could not fsync control file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.38.4 GAUSS-03531 -- GAUSS-03540

GAUSS-03531: "could not close control file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03532: "could not open control file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03533: "could not read from control file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03534: "database files are incompatible with server"

SQLSTATE: XX000

错误原因：数据库文件和软件版本不匹配。

解决办法：请使用正确的软件版本重建数据库。

GAUSS-03535: "incorrect checksum in control file"

SQLSTATE: XX000

错误原因：pg_control文件内容异常。

解决办法：请使用备份数据恢复或者重建数据库。

GAUSS-03536: "could not write bootstrap transaction log file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：磁盘空间不足。

解决办法：请检查磁盘空间是否充足，重启数据库。

GAUSS-03537: "could not fsync bootstrap transaction log file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：文件权限不正确。

解决办法：请检查文件权限是否正确，重启数据库。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03538: "could not close bootstrap transaction log file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03539: "could not open recovery command file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03540: "recovery_target_timeline is not a valid number: '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.38.5 GAUSS-03541 -- GAUSS-03550

GAUSS-03541: "recovery_target_xid is not a valid number: '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03542: "recovery_target_name is too long (maximum %d characters)"

SQLSTATE: 22023

错误原因：配置恢复目标名称太长。

解决办法：请缩短配置恢复目标名称后，重新恢复数据库。

GAUSS-03543: "unrecognized recovery parameter '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：配置恢复参数不支持。

解决办法：请正确配置恢复参数后，重新恢复数据库。

GAUSS-03544: "recovery command file '%s' must specify restore_command when standby mode is not enabled"

SQLSTATE: XX000

错误原因：配置恢复命令为空。

解决办法：请正确配置恢复命令后，重新恢复数据库。

GAUSS-03545: "recovery target timeline %u does not exist"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03546: "hot standby is not possible because %s = %d is a lower setting than on the master server (its value was %d)"

SQLSTATE: 22023

错误原因：备机的参数配置比主机小。

解决办法：请修改配置，重启数据库。

GAUSS-03548: "control file contains invalid data"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03549: "requested timeline %u is not a child of database system timeline %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：备份的WAL日志文件与数据库不匹配。

解决办法：请确保WAL日志文件与数据库一致后，重启恢复数据库。

GAUSS-03550: "could not find redo location referenced by checkpoint record"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.38.6 GAUSS-03551 -- GAUSS-03560

GAUSS-03551: "could not locate required checkpoint record"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03552: "could not locate a valid checkpoint record"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03553: "invalid next transaction ID"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03554: "invalid redo in checkpoint record"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03555: "invalid redo record in shutdown checkpoint"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03556: "backup_label contains data inconsistent with control file"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03558: "requested recovery stop point is before consistent recovery point"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03559: "WAL ends before end of online backup"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03560: "WAL ends before consistent recovery point"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.38.7 GAUSS-03561 -- GAUSS-03570

GAUSS-03562: "concurrent transaction log activity while database system is shutting down"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03563: "online backup was canceled, recovery cannot continue"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03564: "unexpected timeline ID %u (after %u) in checkpoint record"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03565: "unexpected timeline ID %u (should be %u) in checkpoint record"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03566: "unrecognized wal_sync_method: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.38.8 GAUSS-03571 -- GAUSS-03580

GAUSS-03571: "WAL level not sufficient for making an online backup"

SQLSTATE: 55000

错误原因：配置WAL级别不足。

解决办法：配置WAL级别为archive或hot_standby，重启数据库后执行备份操作。

GAUSS-03572: "backup label too long (max %d bytes)"

SQLSTATE: 22023

错误原因：备份路径名称超过限制。

解决办法：修改配置路径名称，重新执行备份操作。

GAUSS-03573: "a backup is already in progress"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03574: "WAL generated with full_page_writes=off was replayed since last restartpoint"

SQLSTATE: 55000

错误原因：配置项full_page_writes为off。

解决办法：配置full_page_writes为on，在主机做CHECKPOINT后，再次执行备份。

GAUSS-03575: "could not write file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03576: "a backup is not in progress"

SQLSTATE: 55000

错误原因：没有任何正在执行的备份供停止。

解决办法：SELECT pg_start_backup和SELECT pg_stop_backup是成对出现的。必须先执行了开始备份，才能执行关闭备份。请确认相关备份是否已开启。

GAUSS-03577: "invalid data in file '%s'"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03578: "the standby was promoted during online backup"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03579: "WAL generated with full_page_writes=off was replayed during online backup"

SQLSTATE: 55000

错误原因：配置项full_page_writes为off。

解决办法：请配置full_page_writes为on，在主机做CHECKPOINT后，再次执行备份。

GAUSS-03580: "invalid record offset at %X/%X."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.38.9 GAUSS-03581 -- GAUSS-03590

GAUSS-03581: "not enough shared memory for pg_lsnxlogflushchk share memory"

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03582: "transaction identifier '%s' is too long"

SQLSTATE: 22023

错误原因：事务标识参数太长。

解决办法：请检查输入参数后，重新执行PREPARE TRANSACTION操作。

GAUSS-03583: "prepared transactions are disabled"

SQLSTATE: 55000

错误原因：配置项max_prepared_transactions为0。

解决办法：请配置max_prepared_transactions为非0值。

GAUSS-03584: "transaction identifier '%s' is already in use"

SQLSTATE: 42710

错误原因：事务标识参数正在使用。

解决办法：请检查输入参数，重新执行PREPARE TRANSACTION操作。

GAUSS-03585: "maximum number of prepared transactions reached"

SQLSTATE: 53200

错误原因：配置项max_prepared_transactions值较小。

解决办法：请配置max_prepared_transactions为合理值或提交回滚一些事务。

GAUSS-03586: "prepared transaction with identifier '%s' is busy"

SQLSTATE: 55000

错误原因：事务标识参数正在使用。

解决办法：请重新执行操作。

GAUSS-03587: "permission denied to finish prepared transaction"

SQLSTATE: 42501

错误原因：权限不正确。

解决办法：请由事务发起者或管理员结束已准备好的事务。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03588: "prepared transaction belongs to another database"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：连接的数据库不正确。

解决办法：请检查和确认数据库的正确性后，重新连接。

GAUSS-03589: "prepared transaction with identifier '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：事务标识参数不存在。

解决办法：请检查输入参数，重新执行操作。

GAUSS-03590: "failed to find %p in GlobalTransaction array"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.38.10 GAUSS-03591 -- GAUSS-03600

GAUSS-03591: "failed to find GlobalTransaction for xid %lu"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03592: "two-phase state file maximum length exceeded"

SQLSTATE: 54000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03594: "could not write two-phase state file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03596: "could not close two-phase state file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03598: "could not recreate two-phase state file '%s': %m"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03599: "could not fsync two-phase state file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.39 GAUSS-03601 -- GAUSS-03700

27.39.1 GAUSS-03601 -- GAUSS-03610

GAUSS-03603: "number of index columns (%d) exceeds limit (%d)"

SQLSTATE: 54011

错误原因：索引元组的数目超过了上限32个。

解决办法：减少需要建立行存索引的列数目。

GAUSS-03604: "index row requires %lu bytes, maximum size is %lu"

SQLSTATE: 54000

错误原因：单条索引元组的长度超过了一个页的大小，主要是由索引列数据过长引起的。

解决办法：不可对超长的列数据建立索引。

GAUSS-03605: "column '%s' cannot be applied %s compress mode"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：列不支持所提示的压缩模式。

解决办法：请正确选择压缩列、模式。

GAUSS-03606: "unsupported format code: %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：不支持的类型。

解决办法：请检查列的类型，再次执行操作。

GAUSS-03607: "invalid attnum: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：运行过程中出现了不存在的系统列。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：若是由用户发起的系统列查询，需要检测是否支持该系统列的查询；否则为内部运行错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03608: "number of columns (%d) exceeds limit (%d)"

SQLSTATE: 54011

错误原因：列的数量达到上限。

解决办法：请减少列的数量，再次执行操作。

GAUSS-03609: "Tuple does not match the descriptor"

SQLSTATE: XX001

错误原因：元组的列数目与实际数据的列数目不一致。

解决办法：运行时错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03610: "cannot extract system attribute from virtual tuple"

SQLSTATE: XX000

错误原因：内部错误：无法从虚元组中抽取出系统列来。

解决办法：运行时错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.39.2 GAUSS-03611 -- GAUSS-03620

GAUSS-03611: "cannot extract system attribute from minimal tuple"

SQLSTATE: XX000

错误原因：内部错误：无法从虚元组中抽取出系统列来。

解决办法：运行时错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03612: "cannot extract attribute from empty tuple slot"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03613: "user-defined relation parameter types limit exceeded"

SQLSTATE: 54000

错误原因：关系参数类型定义达到上限。

解决办法：请重新定义关系参数类型。

GAUSS-03614: "unsupported option type"

SQLSTATE: XX000

错误原因：表定义的选项中出现了不支持的数据类型，支持的有效数据类型包括布尔类、整数、浮点数和字符串。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：修正创建表时可选项对应的数据类型为有效类型。

GAUSS-03615: "RESET must not include values for parameters"

SQLSTATE: 42601

错误原因：RESET不支持指定参数值。

解决办法：请检查RESET命令，再次执行命令重置缺省值。

GAUSS-03616: "unrecognized parameter namespace '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：不可识别的参数命名空间。

解决办法：请检查参数命名空间是否存在，再次执行操作。

GAUSS-03617: "unrecognized parameter '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：不可识别的参数。

解决办法：请检查参数是否存在，再次执行操作。

GAUSS-03618: "parameter '%s' specified more than once"

SQLSTATE: 22023

错误原因：参数指定多于一次。

解决办法：请检查参数使用，再次执行操作。

GAUSS-03619: "invalid value for boolean option '%s': %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：BOOL类型项数据不合法。

解决办法：请检查BOOL类型项数据的合法性，再次执行操作。

GAUSS-03620: "invalid value for integer option '%s': %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：INT类型项数据不合法。

解决办法：请检查INT类型项数据的合法性，再次执行操作。

27.39.3 GAUSS-03621 -- GAUSS-03630

GAUSS-03621: "value %s out of bounds for option '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：数据值不在范围内。

解决办法：请检查数据取值范围，再次执行操作。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03622: "invalid value for floating point option '%s': %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：FLOAT类型项数据不合法。

解决办法：请检查FLOAT类型项数据，再次执行操作。

GAUSS-03623: "unsupported reloption type %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：表定义的选项中出现了不支持的数据类型，支持的有效数据类型包括布尔类、整数、浮点数和字符串。

解决办法：修正创建表时可选项对应的数据类型为有效类型。

GAUSS-03624: "unrecognized reloption type %c"

SQLSTATE: XX000

错误原因：表定义的选项中出现了不支持的数据类型，支持的有效数据类型包括布尔类、整数、浮点数和字符串。

解决办法：修正创建表时可选项对应的数据类型为有效类型。

GAUSS-03625: "reloption '%s' not found in parse table"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建表时指定了不存在的表选项。

解决办法：询表支持的有效选项并修正。

GAUSS-03626: "Invalid string for 'ORIENTATION' option"

SQLSTATE: 22023

错误原因：ORIENTATION项的参数不合法。

解决办法：请检查ORIENTATION项参数的合法性，再次执行操作。

GAUSS-03627: "Invalid string for 'COMPRESSION' option"

SQLSTATE: 22023

错误原因：COMPRESSION项的参数不合法。

解决办法：请检查COMPRESSION项参数的合法性，再次执行操作。

GAUSS-03628: "unrecognized StrategyNumber: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：使用的strategy错误。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03629: "missing oprcode for operator %u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：非法的oprcode。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03630: "btree index keys must be ordered by attribute"

SQLSTATE: XX000

错误原因：索引的属性列小于1。

解决办法：检查B-tree索引是否创建正确。

27.39.4 GAUSS-03631 -- GAUSS-03640

GAUSS-03631: "multiple active vacuums for index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：一个索引上同时有多个VACUUM操作。

解决办法：避免同时对一个b-tree索引做多个VACUUM操作。

GAUSS-03632: "out of btvacinfo slots"

SQLSTATE: XX000

错误原因：VACUUM操作数量超过最大值。

解决办法：等其他VACUUM操作执行完成后再支持该操作。

GAUSS-03633: "index '%s' is not a btree"

SQLSTATE: XX002

错误原因：该节点不是B-tree索引的root。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03635: "no live root page found in index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：B-tree索引没有root节点。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03636: "root page %u of index '%s' has level %u, expected %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：索引的root页有错误的level信息。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03637: "failed to re-find parent key in index '%s' for deletion target page %u"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：删除的过程中找不到父节点。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03638: "not enough stack items"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03639: "left link changed unexpectedly in block %u of index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：left link的页编号被修改。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03640: "right sibling's left-link doesn't match: block %u links to %u instead of expected %u in index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：B-tree索引结构错误，右兄弟的左连接不匹配。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.39.5 GAUSS-03641 -- GAUSS-03650

GAUSS-03641: "failed to delete rightmost child %u of block %u in index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：删除节点失败。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03642: "right sibling %u of block %u is not next child %u of block %u in index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03643: "fell off the end of index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03644: "missing support function %d(%u,%u) for attribute %d of index '%s'"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03645: "unrecognized strat_total: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03646: "could not find left sibling of block %u in index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03647: "btree level %u not found in index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03648: "invalid scan direction: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03649: "duplicate key value violates unique constraint '%s'"

SQLSTATE: 23505

错误原因：插入唯一索引主键冲突。

解决办法：请检查数据冲突或更改索引为非唯一索引，再次执行操作。

GAUSS-03650: "failed to re-find tuple within index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.39.6 GAUSS-03651 -- GAUSS-03660

GAUSS-03651: "failed to add new item to block %u in index '%s'"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：插入记录到特定索引页失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03652: "failed to add hikey to the right sibling while splitting block %u of index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03653: "failed to add hikey to the left sibling while splitting block %u of index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03655: "failed to add new item to the right sibling while splitting block %u of index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03656: "failed to add old item to the left sibling while splitting block %u of index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03657: "failed to add old item to the right sibling while splitting block %u of index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03658: "could not find a feasible split point for index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03659: "failed to re-find parent key in index '%s' for split pages %u/%u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03660: "failed to add leftkey to new root page while splitting block %u of index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.39.7 GAUSS-03661 -- GAUSS-03670

GAUSS-03661: "failed to add rightkey to new root page while splitting block %u of index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03662: "failed to add item to the index page"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03663: "index compare error, both are NULL"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03664: "_bt_restore_page: cannot add item to page"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03665: "btree_insert_redo: failed to add item"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03666: "failed to add new item to left page after split"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03667: "failed to add high key to left page after split"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03670: "btree_xlog_cleanup: left block unfound"

SQLSTATE: XX000

错误原因：left block查找不到。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.39.8 GAUSS-03671 -- GAUSS-03680

GAUSS-03671: "btree_xlog_cleanup: right block unfound"

SQLSTATE: XX000

错误原因：right block查找不到。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03672: "btree_xlog_cleanup: _bt_pagedel failed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：b tree页面删除失败。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03673: "unlogged GiST indexes are not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03674: "concurrent GiST page split was incomplete"

SQLSTATE: XX000

错误原因：split不完整。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03675: "index '%s' contains an inner tuple marked as invalid"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 内部索引包含无效元组。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03676: "failed to re-find parent of a page in index '%s', block %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：查找父节点页失败。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03677: "numberOfAttributes %d > %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：索引表的属性列超过最大值。

解决办法：减少创建索引的属性列数。

GAUSS-03678: "invalid GiST tuple found on leaf page"

SQLSTATE: XX000

错误原因：GIST页错误。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03679: "GiST only supports forward scan direction"

SQLSTATE: XX000

错误原因：只支持forward方向。

解决办法：内部错误。检查扫描方向，第二个参数。

GAUSS-03680: "failed to add item to GiST index page, item %d out of %d, size %d bytes"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.39.9 GAUSS-03681 -- GAUSS-03690

GAUSS-03683: "invalid value for 'buffering' option"

SQLSTATE: 22023

错误原因：BufferingOption的选项非：on、off和auto。

解决办法：内部错误。检查BufferingOption选项。

GAUSS-03685: "failed to re-find parent for block %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：查找父节点页失败。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03687: "gistmerge: unimplemented"

SQLSTATE: XX000

错误原因：gist不支持的merge。

解决办法：属于功能不支持，请检查使用方式和场景。

GAUSS-03688: "failed to add item to GiST index page, size %d bytes"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03690: "GiST does not support mark/restore"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.39.10 GAUSS-03691 -- GAUSS-03700

GAUSS-03691: "inconsistent point values"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03692: "unknown strategy number: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03693: "unrecognized strategy number: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03694: "index '%s' is not an SP-GiST index"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03695: "desired SPGiST tuple size is too big"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03696: "SP-GiST inner tuple size %lu exceeds maximum %lu"

SQLSTATE: 54000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03697: "SPGiST inner tuple header field is too small"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03698: "some but not all node labels are null in SPGiST inner tuple"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03699: "failed to add item of size %u to SPGiST index page"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03700: "SPGiST tuple to be replaced is not a placeholder"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.40 GAUSS-03701 -- GAUSS-03800

27.40.1 GAUSS-03701 -- GAUSS-03710

GAUSS-03701: "spg_redo: unknown op code %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：redo操作类型错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03702: "inconsistent tuple chain links in page %u of index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：spgist内部tuple chain list出错。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03703: "unexpected SPGiST tuple state: %d"

SQLSTATE: XX000

系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03704: "inconsistent counts of deletable tuples"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03705: "redirection leads to root page of index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03706: "allTheSame should not occur for k-d trees"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03707: "spgmerge: unimplemented"

SQLSTATE: XX000

错误原因：SPGIN索引不支持merge操作。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03708: "SPGiST does not support mark/restore"

SQLSTATE: XX000

系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03709: "inconsistent inner_consistent results for allTheSame inner tuple"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03710: "SP-GiST only supports forward scan direction"

SQLSTATE: XX000

系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.40.2 GAUSS-03711 -- GAUSS-03720

GAUSS-03711: "getQuadrant: impossible case"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03712: "failed to find requested node %d in SPGiST inner tuple"

SQLSTATE: XX000

系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03713: "invalid offset for adding node to SPGiST inner tuple"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03714: "inconsistent result of SPGiST picksplit function"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03715: "failed to divide leaf tuple groups across pages"

SQLSTATE: XX000

错误原因：叶子节点跨页存储。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03716: "cannot enlarge root tuple any more"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：不能扩大root tuple。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03717: "SPGiST new buffer shouldn't be same as old buffer"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03718: "SPGiST inner-tuple split must not produce longer prefix"

SQLSTATE: XX000

系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03719: "SPGiST index page %u has wrong nulls flag"

SQLSTATE: XX000

系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03720: "cannot add a node to an allTheSame inner tuple"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不能将一个node添加到完全相同的内部元组上。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.40.3 GAUSS-03721 -- GAUSS-03730

GAUSS-03721: "cannot add a node to an inner tuple without node labels"

SQLSTATE: XX000

错误原因：给内部元组增加node时，node标签不能为空。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03722: "unrecognized SPGiST choose result: %d"

SQLSTATE: XX000

系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03723: "row is too big: size %lu, maximum size %lu"

SQLSTATE: 54000

错误原因：单个元组的长度超过了规格，也无法通过TOAST技术进行存储。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：可以将列数目较多的大表拆分为多个小表再进行数据存储，也可以将一些数据类型修改为字符串类型进行存储。64位xid系统改变了页面规格，如果旧表发生报错，也需要将列数目较多的大表拆分为多个小表再进行数据存储或者将一些数据类型修改为字符串类型进行存储。

GAUSS-03724: "failed to add tuple"

SQLSTATE: XX000

错误原因：内部错误：插入元组执行失败。

解决办法：尝试重新执行可解决。

GAUSS-03725: "wrong buffer passed to visibilitymap_clear"

SQLSTATE: XX000

错误原因：内部错误：可见性表操作前校验页和页号的有效性失败。

解决办法：尝试重新执行可解决。

GAUSS-03728: "found toasted toast chunk for toast value %u in %s"

SQLSTATE: XX014

错误原因：内部错误：TOAST数据存储内部异常。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03729: "unexpected chunk number %d (expected %d) for toast value %u in %s"

SQLSTATE: XX014

错误原因：内部错误：TOAST数据存储的数目与期望不匹配。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03730: "unexpected chunk size %d (expected %d) in chunk %d of %d for toast value %u in %s"

SQLSTATE: XX014

错误原因：内部错误：TOAST数据存储内部异常。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.40.4 GAUSS-03731 -- GAUSS-03740

GAUSS-03731: "unexpected chunk size %d (expected %d) in final chunk %d for toast value %u in %s"

SQLSTATE: XX014

错误原因：内部错误：TOAST数据存储内部异常。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03732: "unexpected chunk number %d (out of range %d..%d) for toast value %u in %s"

SQLSTATE: XX014

错误原因：内部错误：TOAST数据存储内部异常。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03733: "missing chunk number %d for toast value %u in %s"

SQLSTATE: XX014

错误原因：内部错误：TOAST数据存储内部异常。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03734: "unexpected chunk size %d (expected %d) in chunk %d of %d for toast value %u in %s when fetching slice"

SQLSTATE: XX014

错误原因：toast表chunk size与预期不符。

解决办法：检查toast表。

GAUSS-03735: "unexpected chunk size %d (expected %d) in final chunk %d for toast value %u in %s when fetching slice"

SQLSTATE: XX014

错误原因： toast表chunk size与预期不符。

解决办法：检查toast表。

GAUSS-03736: "could not open relation with OID %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：Relation OID非法。

解决办法：查询pg_class检查表名与OID。

GAUSS-03737: "block number %u is out of range for relation '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：块号超过表的最大块。

解决办法：检查表的文件长度。

GAUSS-03738: "attempted to delete invisible tuple"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 尝试删除不可见的tuple。

解决办法：检查操作的表是否有并发操作。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03739: "tuple already updated by self"

SQLSTATE: XX000

错误原因：tuple被当前事务更新过。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03740: "tuple concurrently updated"

SQLSTATE: XX000

错误原因：tuple被并发更新或者删除。

解决办法：检查是否有并发操作同一张表。

27.40.5 GAUSS-03741 -- GAUSS-03750

GAUSS-03741: "attempted to update invisible tuple"

SQLSTATE: XX000

错误原因：尝试更新的tuple不可见。

解决办法：检查操作的表是否有并发操作。

GAUSS-03742: "attempted to lock invisible tuple"

SQLSTATE: XX000

错误原因：尝试加锁的tuple不可见。

解决办法：检查操作的表是否有并发操作。

GAUSS-03743: "could not obtain lock on row in relation '%s'"

SQLSTATE: 55P03

错误原因：产生加锁失败。

解决办法：检查操作的表是否有并发操作。

GAUSS-03744: "heap_inplace_update: invalid lp"

SQLSTATE: XX000

错误原因：更新操作的tuple指针非法。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03745: "heap_inplace_update: wrong tuple length"

SQLSTATE: XX000

错误原因：更新操作的tuple长度非法。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03746: "heap_delete_redo: invalid lp"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：redo delete时tuple指针非法。

解决办法：检查Xlog是否正确。

GAUSS-03747: "heap_insert_redo: invalid max offset number"

SQLSTATE: XX000

错误原因：redo insert时页面偏移量非法。

解决办法：检查Xlog是否正确。

GAUSS-03748: "heap_insert_redo: failed to add tuple"

SQLSTATE: XX000

错误原因：redo insert 添加tuple失败。

解决办法：检查Xlog是否正确。

GAUSS-03749: "heap_multi_insert_redo: invalid max offset number"

SQLSTATE: XX000

错误原因：redo multi insert时页面偏移量非法。

解决办法：检查Xlog是否正确。

GAUSS-03750: "heap_multi_insert_redo: failed to add tuple"

SQLSTATE: XX000

错误原因：redo multi insert 添加tuple失败。

解决办法：检查Xlog是否正确。

27.40.6 GAUSS-03751 -- GAUSS-03760

GAUSS-03751: "heap_update_redo: invalid lp"

SQLSTATE: XX000

错误原因：redo update tuple指针非法。

解决办法：检查Xlog是否正确。

GAUSS-03752: "heap_update_redo: invalid max offset number"

SQLSTATE: XX000

错误原因：redo update tuple页面偏移量非法。

解决办法：检查Xlog是否正确。

GAUSS-03753: "heap_update_redo: failed to add tuple"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：redo update添加tuple失败。

解决办法：检查Xlog是否正确。

GAUSS-03754: "heap_lock_redo: invalid lp"

SQLSTATE: XX000

错误原因：redo lock tuple指针非法。

解决办法：检查Xlog是否正确。

GAUSS-03755: "heap_inplace_redo: invalid lp"

SQLSTATE: XX000

错误原因：redo inplace tuple指针非法。

解决办法：检查Xlog是否正确。

GAUSS-03756: "heap_inplace_redo: wrong tuple length"

SQLSTATE: XX000

错误原因：redo inplace tuple长度非法。

解决办法：检查Xlog是否正确。

GAUSS-03759: "relation '%s' is not table or index"

SQLSTATE: XX000

错误原因：操作的relation不是表或索引。

解决办法：检查SQL操作的对象是否是表或索引。

GAUSS-03760: "could not open partition with OID %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.40.7 GAUSS-03761 -- GAUSS-03770

GAUSS-03761: "openning partition %u, but relation %s %u is neither table nor index"

SQLSTATE: XX000

错误原因：操作的分区不是表或索引。

解决办法：检查SQL操作的对象是否是表或索引。

GAUSS-03762: "closing partition %u, but relation %u is neither table nor index"

SQLSTATE: 2200X

错误原因：关闭的分区不是表或索引。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查SQL操作的对象是否是表或索引。

GAUSS-03763: "failed to add tuple to page"

SQLSTATE: XX000

错误原因：页面添加tuple失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03764: "page %u of relation '%s' should be empty but is not"

SQLSTATE: XX000

错误原因：页面应该为空 单实际不为空。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03765: "tuple is too big: size %lu"

SQLSTATE: XX000

错误原因：tuple长度大于页面剩余空间。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.40.8 GAUSS-03771 -- GAUSS-03780

GAUSS-03771: "could not write cache file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：列存分区表插入，写入缓存文件错误。

解决办法：根据错误信息中写文件失败信息处理。

GAUSS-03772: "could not read cache file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：列存分区表插入，读取缓存文件错误。

解决办法：根据错误信息中读文件失败信息处理。

GAUSS-03774: "Column store don't support"

SQLSTATE: XX000

错误原因：列存表不支持查询的系统列。

解决办法：去掉不支持的系统列。

GAUSS-03775: "unsupported datatype branch"

SQLSTATE: XX000

错误原因：列存表不支持查询的数据类型。

解决办法：检查数据类型。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03777: "Non-deterministic UPDATE"

SQLSTATE: 21000

错误原因：非一致性更新。

解决办法：检查更新条件，是否一行数据被多次更新。

GAUSS-03778: "These rows have been deleted or updated"

SQLSTATE: 21000

错误原因：数据被多次删除/更新。

解决办法：检查删除/更新条件，是否一行数据被多次删除/更新。

27.40.9 GAUSS-03781 -- GAUSS-03790

GAUSS-03781: "CStore: unrecognized heap_update status: %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：CUDesc表Tuple更新状态不能识别。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03785: "WITH query name '%s' appears in both a rule action and the query being rewritten"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：WITH语句的名称在规则action和重写语句中同时出现。

解决办法：请检查规则action和重写语句，避免相同名称的WITH语句。

GAUSS-03786: "cannot have RETURNING lists in multiple rules"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：多条规则含有RETURNING列表。

解决办法：修正规则的语法，消除不当的RETURNING列表。

GAUSS-03787: "bogus resno %d in targetlist"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03788: "multiple assignments to same column '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：语法错误，对同一列多次赋值（除非所有赋值都是FieldStore或ArrayRef赋值操作）。

解决办法：修正UPDATE语句的语法，避免对同一列进行多次赋值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03789: "cannot happen"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03790: "expected just one rule action"

SQLSTATE: XX000

错误原因：规则行为多于一个。

解决办法：此错误发生在外键约束上，请检查对应主外键约束。

27.40.10 GAUSS-03791 -- GAUSS-03800

GAUSS-03792: "cannot handle per-attribute ON SELECT rule"

SQLSTATE: XX000

错误原因：规则行为必须是表级行为。

解决办法：此错误发生在外键约束上，请检查对应主外键约束。

GAUSS-03793: "unrecognized commandType: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03794: "infinite recursion detected in rules for relation '%s'"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：在rules中出现无穷嵌套。

解决办法：检查rule用法。

GAUSS-03795: "DO INSTEAD NOTHING rules are not supported for data-modifying statements in WITH"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：data-modifying子句不支持DO INSTEAD NOTHING rules。

解决办法：检查rule用法。

GAUSS-03796: "conditional DO INSTEAD rules are not supported for data-modifying statements in WITH"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：data-modifying子句不支持conditional DO INSTEAD NO rules。

解决办法：检查rule用法。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03797: "DO ALSO rules are not supported for data-modifying statements in WITH"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：data-modifying子句不支持DO ALSO rules。

解决办法：检查rule用法。

GAUSS-03799: "cannot perform INSERT RETURNING on relation '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：INSTEAD rule中没有带returning，而原语句带returning，不能对表执行insert returning，出错。

解决办法：需要使用带有returning子句的无条件的ON INSERT DO INSTEAD rule。

GAUSS-03800: "cannot perform UPDATE RETURNING on relation '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：INSTEAD rule中没有带returning，而原语句带returning，不能对表执行update returning，出错。

解决办法：需要使用带有returning子句的无条件的ON UPDATE DO INSTEAD rule。

27.41 GAUSS-03801 -- GAUSS-03900

27.41.1 GAUSS-03801 -- GAUSS-03810

GAUSS-03801: "cannot perform DELETE RETURNING on relation '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：INSTEAD rule中没有带returning，而原语句带returning，不能对表执行delete returning。

解决办法：需要使用带有returning子句的无条件的ON DELETE DO INSTEAD rule。

GAUSS-03802: "WITH cannot be used in a query that is rewritten by rules into multiple queries"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：多query中使用了WITH。

解决办法：检查rule用法。

GAUSS-03803: "Unexpected commandType or intoClause is not set properly"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03804: "cannot push down CurrentOfExpr"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03805: "expected to find SELECT subquery"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03806: "could not find rule placeholders"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03807: "conditional utility statements are not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：使用了conditional utility子句。

解决办法：未实现该功能，检查保证不传入该类型子句。

GAUSS-03808: "replace_rte_variables inserted a SubLink, but has noplace to record it"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03809: "WHERE CURRENT OF on a view is not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：在视图上使用了WHERE CURRENT OF子句。

解决办法：未实现该功能，检查保证不传入该类型子句。

GAUSS-03810: "unexpected varattno %d in expression to be mapped"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.41.2 GAUSS-03811 -- GAUSS-03820

GAUSS-03811: "rule '%s' for relation '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：试图插入某表已经存在的rule。

解决办法：检查表的rule，若已经存在，则不再插入。

GAUSS-03812: "rule actions on OLD are not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：对于OLD值的规则行为未实现。

解决办法：使用view或trigger进行规避。

GAUSS-03813: "rule actions on NEW are not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：对于NEW值的规则行为未实现。

解决办法：使用trigger进行规避。

GAUSS-03814: "INSTEAD NOTHING rules on SELECT are not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：试图使用INSTEAD NOTHING rule ON SELECT，不支持。

解决办法：检查rule用法。

GAUSS-03815: "multiple actions for rules on SELECT are not implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：规则行为多于一个。

解决办法：请检查规则行为是否多于一个，能否进行简化改写。

GAUSS-03816: "rules on SELECT must have action INSTEAD SELECT"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：对应的规则行为必须是INSTEAD SELECT。

解决办法：请检查定义的规则行为是否正确。

GAUSS-03817: "rules on SELECT must not contain data-modifying statements in WITH"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：对应的规则行为在WITH语句中不能包含数据改动的操作。

解决办法：请检查定义的规则行为是否正确。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03818: "event qualifications are not implemented for rules on SELECT"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：规则行为的执行不能受条件约束。

解决办法：请检查定义的规则行为是否正确。

GAUSS-03819: "'%s' is already a view"

SQLSTATE: 55000

错误原因：对于view，仅能有一个ON SELECT规则行为。

解决办法：请检查定义的规则行为是否正确。

GAUSS-03820: "view rule for '%s' must be named '%s'"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：view规则行为必须定义为_RETURN。

解决办法：请检查定义的规则行为是否正确。

27.41.3 GAUSS-03821 -- GAUSS-03830

GAUSS-03821: "could not convert table '%s' to a view because it is a partitioned table"

SQLSTATE: 55000

错误原因：试图把分区表转换成视图。

解决办法：若要把表变成视图要求表为非分区表。

GAUSS-03822: "could not convert table '%s' to a view because it is not empty"

SQLSTATE: 55000

错误原因：试图把非空表转换成视图。

解决办法：若要把表变成视图要求表数据为空。

GAUSS-03823: "could not convert table '%s' to a view because it has triggers"

SQLSTATE: 55000

错误原因：试图把有触发器的表转换成视图。

解决办法：若要把表变成视图要求表没有触发器。

GAUSS-03824: "could not convert table '%s' to a view because it has indexes"

SQLSTATE: 55000

错误原因：试图把有索引的表转换成视图。

解决办法：若要把表变成视图要求表没有索引。

GAUSS-03825: "could not convert table '%s' to a view because it has child tables"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 55000

错误原因：试图把有子表的表转换成视图。

解决办法：若要把表变成视图要求表没有子表。

GAUSS-03826: "cannot have multiple RETURNING lists in a rule"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：在一个rule中写了多个returning lists。

解决办法：检查returning lists个数。

GAUSS-03827: "RETURNING lists are not supported in conditional rules"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：在conditional rules里头使用了returning lists。

解决办法：不支持，考虑去掉returning lists。

GAUSS-03828: "RETURNING lists are not supported in non-INSTEAD rules"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：在non-INSTEAD rules使用了returning lists。

解决办法：不支持，考虑去掉returning lists。

GAUSS-03829: "SELECT rule's target list has too many entries"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：在SELECT rules目标列表有太多输入，输入的比要求的列数多。

解决办法：检查输入的列数，去掉多余的列。

GAUSS-03830: "cannot convert relation containing dropped columns to view"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：试图转换带有删除列的表为视图。

解决办法：检查要转换成视图的表结构。

27.41.4 GAUSS-03831 -- GAUSS-03840

GAUSS-03831: "SELECT rule's target entry %d has different column name from '%s'"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：SELECT rule中列名不同。

解决办法：检查SELECT rule目标输入中的列名。

GAUSS-03832: "SELECT rule's target entry %d has different type from column '%s'"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42P17

错误原因：SELECT rule中列类型不同。

解决办法：检查SELECT rule目标输入中的列类型。

GAUSS-03833: "SELECT rule's target entry %d has different size from column '%s'"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：SELECT rule中列大小不同。

解决办法：检查SELECT rule目标输入中的列大小。

GAUSS-03834: "SELECT rule's target list has too few entries"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：SELECT rule中输入列个数太少。

解决办法：检查SELECT rule中输入列的数目。

GAUSS-03835: "rule '%s' for relation '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：试图disable或enable rule，但是对应的表没有所要处理的rule。

解决办法：检查表的rule。

GAUSS-03836: "rule '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：试图获取对应表的某个rule，但是不存在。

解决办法：检查表的rule。

GAUSS-03837: "there are multiple rules named '%s'"

SQLSTATE: 42710

错误原因：试图获取对应表的某个rule，但是出现多个同名的rule。

解决办法：检查表的rule。

GAUSS-03838: "Column store don't support this system column"

SQLSTATE: XX000

错误原因：涉及列存不支持的系统列。

解决办法：检查涉及的系统列。

27.41.5 GAUSS-03841 -- GAUSS-03850

GAUSS-03841: "vector scan for VecMarkPos is not yet implemented "

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误：未实现针对列存扫描节点的MarkPos功能。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03842: "VecResult for VecMarkPos is not yet implemented "

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：未实现针对列存result节点的MarkPos功能。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03844: "vector scan for VecRestrPos is not yet implemented "

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：未实现针对列存扫描节点的RestrPos功能。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03845: "VecResult for VecRestrPos is not yet implemented "

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：未实现针对列存result节点的RestrPos功能。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03848: "Not support pushing predicate with none-const external param"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持下推非常数的外部参数。

解决办法：检查参数。

GAUSS-03849: "could not find tuple for operator %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：依据ID编号无法从系统表pg_operator中获取对应的信息

解决办法：请查询pg_operator系统表进行确认。

27.41.6 GAUSS-03851 -- GAUSS-03860

GAUSS-03851: "UnSupported vector aggregation function %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：生成了错误的执行计划。

解决办法：保留计划，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03853: "unsupported aggregation type"

SQLSTATE: XX000

错误原因：生成的计划有问题。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：保留计划，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03854: "VecRemoteQuery ReScan is not yet implemented"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持VecRemoteQuery二次扫描。

解决办法：检查扫描语句。

GAUSS-03857: "Unsupported window function %s in vector engine"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不支持的用法。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-03860: "Un-support CHECK constraint"

SQLSTATE: XX000

错误原因：列存暂不支持CHECK约束。

解决办法：检查语法，去掉check约束。

27.41.7 GAUSS-03861 -- GAUSS-03870

GAUSS-03862: "unsupport join type %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03864: "unrecognized running state: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03865: "ExecReScanVecModifyTable is not implemented"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03866: "could not write into hash-join temporary file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：写hash-join临时文件出错。

解决办法：检查文件权限、用户权限等。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03867: "could not write to hashAgg temporary file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：写hashAgg临时文件出错。

解决办法：检查文件权限、用户权限等。

GAUSS-03868: "could not read from hashAgg temporary file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：读取hashAgg临时文件出错。

解决办法：检查文件权限、用户权限等。

GAUSS-03869: "UnSupported vector function %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：当前函数未向量化。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03870: "Unsupported array reference expression in vector engine"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：未实现Array reference表达式的向量化。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.41.8 GAUSS-03871 -- GAUSS-03880

GAUSS-03873: "Unsupported field expression in vector engine"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：未实现FieldSelect表达式函数的向量化

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03874: "Unsupported field store expression in vector engine"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：未实现Field Store表达式函数的向量化

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03875: "Unsupported convert row type expression in vector engine"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：未实现ConvertRowType表达式函数的向量化。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03876: "Unsupported array expression in vector engine"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：未实现数组表达式函数的向量化。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03877: "Unsupported xml expression in vector engine"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：未实现XML表达式函数的向量化。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03878: "Unsupported coerce to domain expression in vector engine"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：未实现CoerceToDomain表达式函数的向量化。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03879: "Unsupported coerce to domain value expression in vector engine"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：未实现CoerceToDomainValue表达式函数的向量化。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03880: "Unsupported current of expression in vector engine"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：未实现CurrentOf表达式函数的向量化。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.41.9 GAUSS-03881 -- GAUSS-03890

GAUSS-03882: "Unsupported array coerce expression in vector engine"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：未实现ArrayCoerce表达式函数的向量化。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03888: "redundant options"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.41.10 GAUSS-03891 -- GAUSS-03900

GAUSS-03891: "Failed to initialize Cgroup. Please check if workload manager is enabled and Cgroups have been created!"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03893: "invalid control group: %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无效的控制组名称。

解决办法：检查控制组名称。

GAUSS-03897: "Resource Pool '%s': object not defined"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03899: "read workload_gpname failed."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03900: "Workload Group '%s': object not defined"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.42 GAUSS-03901 -- GAUSS-04000

27.42.1 GAUSS-03901 -- GAUSS-03910

GAUSS-03903: "Resource Pool '%s': object already defined"

SQLSTATE: 42710

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03906: "Can not alter default_pool"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03907: "cache lookup failed for pg_resource_pool %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03909: "Can not drop default_pool"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03910: "cannot drop resource pool '%s' because other objects depend on it"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.42.2 GAUSS-03911 -- GAUSS-03920

GAUSS-03912: "Workload Group '%s': object already defined"

SQLSTATE: 42710

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03915: "Can not alter default_group"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03916: "cache lookup failed for pg_workload_group %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03917: "must be system admin to remove workload groups "

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03918: "Can not drop default_group"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03919: "cannot drop workload group '%s' because other objects depend on it"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03920: "must be system admin to create application workload group mapping"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.42.3 GAUSS-03921 -- GAUSS-03930

GAUSS-03921: "Application Workload Group Mapping '%s': object can not create"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03922: "Application Workload Group Mapping '%s': object already defined"

SQLSTATE: 42710

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03924: "must be system admin to change application workload group mapping"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03925: "Application Workload Group Mapping '%s': object not defined"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03926: "Can not alter default_application"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03927: "cache lookup failed for pg_app_workloadgroup_mapping %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03928: "must be system admin to remove application workload group mapping."

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03929: "Can not drop default_application"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.42.4 GAUSS-03931 -- GAUSS-03940

GAUSS-03935: "user mapping not found for '%s'"

SQLSTATE: 42704

错误原因：初始化Foreign data wrapper出现问题。

解决办法：请检查使用中的obs设置是否正确。若不正确，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03936: "foreign-data wrapper handler function %u did not return an FdwRoutine struct"

SQLSTATE: XX000

错误原因：初始化Foreign data wrapper出现问题。

解决办法：请检查使用中的obs设置是否正确。若不正确，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03937: "foreign-data wrapper '%s' has no handler"

SQLSTATE: 55000

错误原因：初始化Foreign data wrapper出现问题。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请检查使用中的obs设置是否正确。若否，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03940: "unexpected delimiter"

SQLSTATE: F0000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.42.5 GAUSS-03941 -- GAUSS-03950

GAUSS-03941: "unexpected end of line or lexeme"

SQLSTATE: F0000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03943: "unexpected end of line"

SQLSTATE: F0000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03944: "thesaurus sample word '%s' isn't recognized by subdictionary (rule %d)"

SQLSTATE: F0000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03945: "thesaurus sample word '%s' is a stop word (rule %d)"

SQLSTATE: F0000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03946: "thesaurus substitute word '%s' is a stop word (rule %d)"

SQLSTATE: F0000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03947: "thesaurus substitute word '%s' isn't recognized by subdictionary (rule %d)"

SQLSTATE: F0000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03948: "thesaurus substitute phrase is empty (rule %d)"

SQLSTATE: F0000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03949: "multiple DictFile parameters"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03950: "multiple Dictionary parameters"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.42.6 GAUSS-03951 -- GAUSS-03960

GAUSS-03951: "unrecognized Thesaurus parameter: '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03952: "missing DictFile parameter"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03953: "missing Dictionary parameter"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03954: "forbidden call of thesaurus or nested call"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03955: "invalid text search configuration file name '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03957: "text search parser does not support headline creation"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03958: "word is too long to be indexed"

SQLSTATE: 54000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03959: "unrecognized synonym parameter: '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03960: "missing Synonyms parameter"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.42.7 GAUSS-03961 -- GAUSS-03970

GAUSS-03962: "multiple AffFile parameters"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03963: "multiple StopWords parameters"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-03964: "unrecognized Ispell parameter: '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03965: "missing AffFile parameter"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03966: "internal error in RS_isRegis: state %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03967: "invalid regis pattern: '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03968: "internal error in RS_compile: state %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.42.8 GAUSS-03971 -- GAUSS-03980

GAUSS-03971: "syntax error"

SQLSTATE: F0000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03972: "unrecognized state in parse_affentry: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03974: "could not open affix file '%s': %m"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: F0000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03977: "multiple Accept parameters"

SQLSTATE: 22023

错误原因：输入了多个Accept参数。

解决办法：检查参数。

GAUSS-03978: "unrecognized simple dictionary parameter: '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：输入了错误的dictionary参数。

解决办法：检查参数。

GAUSS-03979: "conversion from wchar_t to server encoding failed: %m"

SQLSTATE: 22021

错误原因：将某个wchar_t字符转换成服务器的编码方式失败。

解决办法：检查待转换的字符。

GAUSS-03980: "unrecognized headline parameter: '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：对于HighlightAll命令输入了错误的参数。

解决办法：对于HighlightAll参数只能是1、on、true、t、y和yes。

27.42.9 GAUSS-03981 -- GAUSS-03990

GAUSS-03981: "MinWords should be less than MaxWords"

SQLSTATE: 22023

错误原因：输入的min_words比max_words大。

解决办法：调整min_words和max_words。

GAUSS-03982: "MinWords should be positive"

SQLSTATE: 22023

错误原因：输入的min_words小于0。

解决办法：调整min_words为正数。

GAUSS-03983: "ShortWord should be >= 0"

SQLSTATE: 22023

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：输入的ShortWord小于0。

解决办法：调整ShortWord大于等于0。

GAUSS-03984: "MaxFragments should be >= 0"

SQLSTATE: 22023

错误原因：输入的MaxFragments小于0。

解决办法：调整MaxFragments大于等于0。

GAUSS-03985: "Invalid formatter options '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：数据格式不合法。

解决办法：请检查数据格式，再次执行操作。

GAUSS-03986: "locations can not use different protocols"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03987: "invalid file header location '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03988: "Loading mode '%s' not recognized"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不可识别的模式。

解决办法：请使用normal，shared，private模式，再次执行操作。

GAUSS-03989: "LOAD format '%s' not recognized"

SQLSTATE: 22023

错误原因：不可识别的模式。

解决办法：请使用text，csv，fixed模式，再次执行操作。

27.42.10 GAUSS-03991 -- GAUSS-04000

GAUSS-03993: "location '%s' is invalid"

SQLSTATE: 42000

错误原因：路径格式不正确。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请检查确保路径正确后，再次执行操作。

GAUSS-03994: "SHARED mode can not use location '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：SHARED模式不支持使用远程路径。

解决办法：请替换为本地路径后，再次执行操作。

GAUSS-03995: "PRIVATE mode can not use location '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：PRIVATE模式不支持使用远程路径。

解决办法：请替换为本地路径后，再次执行操作。

GAUSS-03996: "Normal mode can not use location '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：NORMAL模式不支持使用远程路径。

解决办法：请替换为本地路径后，再次执行操作。

GAUSS-03997: "can not specify multiple local locations"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03998: "HEADER needs FILEHEADER specification in WRITE ONLY foreign table"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-03999: "can not scan a WRITE ONLY foreign table"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.43 GAUSS-04001 -- GAUSS-04100

27.43.1 GAUSS-04001 -- GAUSS-04010

GAUSS-04001: "invalid option '%s'"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: HV00D

错误原因：参数选项不合法。

解决办法：请检查输入参数，再次执行操作。

GAUSS-04003: "can't find error record table '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内存不足，导致错误表加载失败。

解决办法：待操作系统回收部分内存后，再次执行操作。

GAUSS-04005: "could not read from file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：文件不存在或权限不正确。

解决办法：请检查文件是否存在或权限是否正确，再次执行操作。

GAUSS-04006: "unable to open URL '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：文件不存在或权限不正确。

解决办法：请检查文件是否存在或权限是否正确，再次执行操作。

GAUSS-04007: "fill_missing_fields can't be set while '%s' is NOT NULL"

SQLSTATE: 42601

错误原因：非空列不能设置fill_missing_fields。

解决办法：请检查输入参数后，再次执行操作。

GAUSS-04008: "unsupport BINARY format"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不支持二进制格式数据。

解决办法：请检查输入数据格式后，再次执行操作。

GAUSS-04009: "only both text && csv formats are supported for foreign table"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：外表仅支持text和csv格式数据。

解决办法：检查外表数据格式，再次执行操作。

GAUSS-04010: "%s doesn't exist, please create it first"

SQLSTATE: XX000

错误原因：文件夹不存在或权限不正确。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请检查文件夹是否存在或权限是否正确，再次执行操作。

27.43.2 GAUSS-04011 -- GAUSS-04020

GAUSS-04011: "%s exists and is a file, please remove it first and create directory"

SQLSTATE: XX000

错误原因：文件夹不存在或权限不正确。

解决办法：请删除并创建文件夹或使用其他的路径，再次执行操作。

GAUSS-04012: "location filepath is too long when importing data to foreign table"

SQLSTATE: 22023

错误原因：外表的文件夹路径太长。

解决办法：请使用合适的路径，再次执行操作。

GAUSS-04014: "no Snowball stemmer available for language '%s' and encoding '%s'"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04015: "multiple Language parameters"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04016: "unrecognized Snowball parameter: '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04017: "missing Language parameter"

SQLSTATE: 22023

错误原因：Language参数缺失。

解决办法：请增加语言参数后，重新执行操作。

GAUSS-04018: "could not translate host name '%s' to address: %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不能将主机名转换为IP地址。

解决办法：请检查hba.conf中配置的主机名称，IP地址是否正确。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04019: "unsupported integer size %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04020: "no data left in message"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：消息中已经没有数据。

解决办法：数据库内部通信异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.43.3 GAUSS-04021 -- GAUSS-04030

GAUSS-04021: "insufficient data left in message"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：message中剩余的长度小于message首获取的长度值。

解决办法：检查当前字符串。

GAUSS-04022: "invalid string in message"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：消息无效。

解决办法：数据库内部通信异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04023: "invalid message format"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：消息格式无效。

解决办法：数据库内部通信异常，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04024: "Postgres-XC does not support large object yet"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：目前还不支持large object。

解决办法：不建议使用此特性。

GAUSS-04025: "invalid large-object descriptor: %d"

SQLSTATE: 42704

错误原因：无效的大对象描述符。

解决办法：不支持的特性。

GAUSS-04026: "permission denied for large object %u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42501

错误原因：目前还不支持超大对象。

解决办法：不支持的特性。

GAUSS-04027: "large object descriptor %d was not opened for writing"

SQLSTATE: 55000

错误原因：目前还不支持超大对象。

解决办法：不支持的特性。

GAUSS-04028: "must be system admin to use server-side lo_import()"

SQLSTATE: 42501

错误原因：必须为系统管理员权限才能使用服务器端的lo_import函数。

解决办法：不支持的特性。

GAUSS-04029: "could not open server file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：打开服务器文件失败。

解决办法：不支持的特性。

GAUSS-04030: "could not read server file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：读取服务器文件失败。

解决办法：不支持的特性。

27.43.4 GAUSS-04031 -- GAUSS-04040

GAUSS-04031: "must be system admin to use server-side lo_export()"

SQLSTATE: 42501

错误原因：必须为系统管理员权限才能使用服务器端的lo_export函数。

解决办法：禁止使用不支持的函数。

GAUSS-04032: "could not create server file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建服务器文件失败。

解决办法：禁止使用不支持的函数。

GAUSS-04033: "could not chmod server file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：修改服务器文件权限失败。

解决办法：禁止使用不支持的函数。

GAUSS-04034: "could not write server file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：写入服务器文件失败。

解决办法：禁止使用不支持的函数。

GAUSS-04035: "connection requires a valid client certificate"

SQLSTATE: 28000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04038: "pg_hba.conf rejects connection for host '%s', user '%s', database '%s', %s"

SQLSTATE: 28000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04039: "pg_hba.conf rejects connection for host '%s', user '%s', database '%s'"

SQLSTATE: 28000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04040: "no pg_hba.conf entry for host '%s', user '%s', database '%s', %s"

SQLSTATE: 28000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.43.5 GAUSS-04041 -- GAUSS-04050

GAUSS-04041: "no pg_hba.conf entry for host '%s', user '%s', database '%s'"

SQLSTATE: 28000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04045: "Invalid username/password,login denied."

SQLSTATE: 28000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：用户名或密码无效，登录失败。

解决办法：检查登录的用户名和密码是否有效。

GAUSS-04047: "SSPI is not supported in protocol version 2"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04048: "out of memory"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法申请内存。

解决办法：请检查系统看是否有足够的内存。

GAUSS-04050: "malloc failed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.43.6 GAUSS-04051 -- GAUSS-04060

GAUSS-04051: "could not set the cipher list (no valid ciphers available)"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04052: "sslciphers can not be null"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04053: "unrecognized ssl ciphers name: '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04055: "could not load server certificate file '%s': %s"

SQLSTATE: F0000

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04057: "private key file '%s' has group or world access"

SQLSTATE: F0000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04058: "could not load private key file '%s': %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04059: "check of private key '%s'failed: %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.43.7 GAUSS-04061 -- GAUSS-04070

GAUSS-04061: "could not load the ca certificate file"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04062: "could not load root certificate file '%s': %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04063: "could not load SSL certificate revocation list file '%s': %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04068: "cipher file '%s' has group or world access"

SQLSTATE: F0000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04069: "rand file '%s' has group or world access"

SQLSTATE: F0000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04070: "spin.c does not support S_LOCK_FREE()"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不支持S_LOCK_FREE()。

解决办法：检查操作系统是否在支持的范围内。

27.43.8 GAUSS-04071 -- GAUSS-04080

GAUSS-04071: "not enough elements in RWConflictPool to record a read/write conflict"

SQLSTATE: 53200

错误原因：RWConflictPool 内存不足，不能记录更多的读写冲突。

解决办法：增加max_connections设置，或在新事务中重新执行。

GAUSS-04072: "not enough elements in RWConflictPool to record a potential read/write conflict"

SQLSTATE: 53200

错误原因：RWConflictPool 内存不足，不能记录更多的读写冲突。

解决办法：增加max_connections设置，或在新事务中重新执行。

GAUSS-04073: "not enough shared memory for elements of data structure '%s' (%lu bytes requested)"

SQLSTATE: 53200

错误原因：没有足够共享内存初始化PredXactList。

解决办法：检查系统剩余内存是否足够。

GAUSS-04074: "cannot use serializable mode in a hot standby"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：hot standby不能设置为可串行化模式。

解决办法：检查default_transaction_isolation设置，设置为repeatable read。

GAUSS-04075: "a snapshot-importing transaction must not be READ ONLY DEFERRABLE"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持READ ONLY DEFERRABLE事务导入快照。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请调整事务级别。

GAUSS-04076: "could not serialize access due to read/write dependencies among transactions"

SQLSTATE: 40001

错误原因：可串行化下读写冲突。

解决办法：尝试再次执行。

GAUSS-04077: "unrecognized return value from HeapTupleSatisfiesVacuum: %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：HeapTupleSatisfiesVacuum返回值不识别。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04078: "deadlock seems to have disappeared"

SQLSTATE: XX000

错误原因：死锁非正常消失。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04079: "inconsistent results during deadlock check"

SQLSTATE: XX000

错误原因：死锁检测出现不一致结果。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04080: "deadlock detected"

SQLSTATE: 40P01

错误原因：检测到死锁。

解决办法：请使用SELECT pg_cancel_backend结束掉死锁线程，再次执行操作。

27.43.9 GAUSS-04081 -- GAUSS-04090

GAUSS-04081: "proc header uninitialized"

SQLSTATE: XX000

错误原因：ProcGlobal 未初始化。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04082: "you already exist"

SQLSTATE: XX000

错误原因：进程已退出。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04084: "could not set timer for process wakeup"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04085: "Lock wait timeout: thread %lu on node %s waiting for %s on %s after %ld.%03d ms"

SQLSTATE: YY002

错误原因：分布式锁等待超时。

解决办法：检查并发执行情况。

GAUSS-04086: "could not disable timer for process wakeup"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04087: "stuck spinlock (%p) detected at %s:%d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：spinlock卡住时间过长。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04089: "unrecognized lock mode: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：lock mode不识别。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04090: "cannot acquire lock mode %s on database objects while recovery is in progress"

SQLSTATE: 55000

错误原因：恢复过程中申请的锁级别不正确。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.43.10 GAUSS-04091 -- GAUSS-04100

GAUSS-04091: "proclock table corrupted"

SQLSTATE: XX000

错误原因：proclock 哈希表损坏。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04092: "LockAcquire failed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：常规锁申请失败。

解决办法：检查并发执行情况。

GAUSS-04093: "lock table corrupted"

SQLSTATE: XX000

错误原因：lock 哈希表损坏。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04094: "lock %s on object %u/%u/%u is already held"

SQLSTATE: XX000

错误原因：加锁的对象已经持有了这个锁。

解决办法：检查对象加锁情况。

GAUSS-04095: "locallock table corrupted"

SQLSTATE: XX000

错误原因：locallock 哈希表损坏。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04096: "failed to re-find shared lock object"

SQLSTATE: XX000

错误原因：重新查找shared lock失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04097: "failed to re-find shared proclock object"

SQLSTATE: XX000

错误原因：重新查找shared proclock失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04098: "too many conflicting locks found"

SQLSTATE: XX000

错误原因：常规锁冲突数>MaxBackends。

解决办法：降低业务并发。

GAUSS-04099: "cannot PREPARE while holding both session-level and transaction-level locks on the same object"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不能对同一对象同时持有session级和事务级锁。

解决办法：检查对象加锁情况。

GAUSS-04100: "we seem to have dropped a bit somewhere"

SQLSTATE: XX000

错误原因：持有锁和放锁mask不匹配。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.44 GAUSS-04101 -- GAUSS-04200

27.44.1 GAUSS-04101 -- GAUSS-04110

GAUSS-04102: "too many LWLocks taken"

SQLSTATE: XX000

错误原因：持有了太多轻量级锁。

解决办法：降低业务并发。

GAUSS-04103: "cannot wait without a PGPROC structure"

SQLSTATE: XX000

错误原因：MyProc为NULL。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04107: "invalid flags: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：打开大对象标志错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04108: "null field found in pg_largeobject"

SQLSTATE: XX000

错误原因：大对象在pg_largeobject中记录错误。

解决办法：检查pg_largeobject。

GAUSS-04109: "invalid seek offset: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：大对象访问偏移量错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04110: "invalid whence: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：大对象访问标志错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.44.2 GAUSS-04111 -- GAUSS-04120

GAUSS-04111: "large object %u was not opened for writing"

SQLSTATE: 55000

错误原因：大对象未打开。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04113: "no empty local buffer available"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04118: "cannot access temporary tables of other sessions"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 不支持使用非当前会话的临时表。

解决办法：请使用本会话的临时表或普通表。

GAUSS-04119: "unexpected data beyond EOF in block %u of relation %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.44.3 GAUSS-04121 -- GAUSS-04130

GAUSS-04121: "buffer is pinned in InvalidateBuffer"

SQLSTATE: XX010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04122: "bad buffer ID: %d"

SQLSTATE: XX010

错误原因：bufid错误。

解决办法：内部错误，属于预防性报错机制。请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04123: "unrecognized buffer lock mode: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04124: "incorrect local pin count: %d"

SQLSTATE: XX010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04125: "multiple backends attempting to wait for pincount 1"

SQLSTATE: XX010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04126: "no unpinned buffers available"

SQLSTATE: XX010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04127: "unrecognized buffer access strategy: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04128: "malloc fails, out of memory"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内存不足，导致对象空间分配失败。

解决办法：待操作系回收部分内存后，再次执行操作。

GAUSS-04129: "Could not open file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：列存文件打开失败。

解决办法：请根据错误提示检查打开失败的文件，或者请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.44.4 GAUSS-04131 -- GAUSS-04140

GAUSS-04131: "flush file '%s' failed: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：列存文件写入失败。

解决办法：请根据错误提示检查写入失败的文件，或者请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04134: "memory is not enough during decompressing CU for integer type %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：列存CU解压缩时内存不足。

解决办法：请调大数据库内存配置参数，或者请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04135: "data corrupts during decompressing CU for integer type %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04138: "could not initialize CStore Column space desc hash table"

SQLSTATE: XX000

错误原因：列式存储模式下初始化空闲空间哈希表失败。

解决办法：请重启数据库。

GAUSS-04139: "No CUID is left for new CU in relation '%u'. Please execute the VACUUM FULL before do anything else"

SQLSTATE: XX000

错误原因：CUID耗尽。

解决办法：请在VACUUM执行成功后，再次执行操作。

GAUSS-04140: "build global column space cache hash table failed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：列式存储模式下初始化空闲空间哈希表失败。

解决办法：重启数据库。

27.44.5 GAUSS-04141 -- GAUSS-04150

GAUSS-04141: "unsupported byval length: %d"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：行存字典压缩，数据类型不支持。

解决办法：检查数据类型。

GAUSS-04142: "corrupted page pointers: lower = %u, upper = %u, special = %u"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04145: "invalid index offnum: %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04146: "corrupted item pointer: offset = %u, size = %u"

SQLSTATE: XX001

错误原因：索引页的结构破坏。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04147: "incorrect index offsets supplied"

SQLSTATE: XX000

错误原因：要求删除的索引元组在页内的位置是无效的。

解决办法：尝试再次执行解决。

GAUSS-04148: "no free slots in PMChildFlags array"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04149: "canceling statement due to conflict with recovery"

SQLSTATE: 40P01

错误原因：由于和回复冲突停止连接。

解决办法：过会儿重连数据库，重输入命令。

27.44.6 GAUSS-04151 -- GAUSS-04160

GAUSS-04156: "should be attached to shared memory already"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04157: "can not malloc memory for HeapmemIndexHeapmemIndex (%lu bytes requested)"

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内存不足，导致共享缓存创建失败。

解决办法：待操作系回收部分内存后，再次执行操作。

GAUSS-04158: "could not create HeapMemIndex entry for data structure '%s'"

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内存不足，导致共享缓存元数据创建失败。

解决办法：待操作系回收部分内存后，再次执行操作。

GAUSS-04159: "HeapMemIndex entry size is wrong for data structure '%s': expected %lu, actual %lu"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04160: "not enough heap memory for data structure '%s' (%lu bytes requested)"

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内存不足，导致共享缓存元数据创建失败。

解决办法：待操作系回收部分内存后，再次执行操作。

27.44.7 GAUSS-04161 -- GAUSS-04170

GAUSS-04161: "not enough shared memory for data structure '%s' (%lu bytes requested)"

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04162: "could not create ShmemIndex entry for data structure '%s'"

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04163: "ShmemIndex entry size is wrong for data structure '%s': expected %lu, actual %lu"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04165: "could not initialize shared file id hash table"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04166: "insufficient file descriptors available to start server process"

SQLSTATE: 53000

错误原因：文件句柄不足。

解决办法：请设置操作系统句柄恢复为合理值后，重启数据库。

GAUSS-04167: "could not close file '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法关闭指定文件。

解决办法：检查指定文件是否被破坏或权限问题。

GAUSS-04168: "file cache corrupted, file %s not opened with handle: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.44.8 GAUSS-04171 -- GAUSS-04180

GAUSS-04171: "temporary file size exceeds temp_file_limit (%dkB)"

SQLSTATE: 53400

错误原因：临时文件大小达到上限。

解决办法：请设置配置项temp_file_limit为合理值后，再次执行操作。

GAUSS-04173: "Invalid socket fd '%d' for poll():%m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04174: "'%s:%d' connect failed"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04176: "AllocateDesc kind not recognized"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04178: "could not read directory '%s': %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.44.9 GAUSS-04181 -- GAUSS-04190

27.44.10 GAUSS-04191 -- GAUSS-04200

GAUSS-04192: "could not open file '%s' (target block %u): %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：文件打开失败，发生IO错误。

解决办法：检查是否文件句柄资源不足。

GAUSS-04196: "invalid string enlargement request size: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04197: "bind message has %d result formats but query has %d columns"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：输出的结果列数和要求的列数不一致。

解决办法：检查query。

GAUSS-04200: "unsupported portal strategy: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.45 GAUSS-04201 -- GAUSS-04300

27.45.1 GAUSS-04201 -- GAUSS-04210

GAUSS-04201: "unsupported portal strategy"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04202: "bogus direction"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04203: "invalid argument size %d in function call message"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：在函数调用时输入了无效的参数大小，argsize < -1。

解决办法：检查函数调用的参数个数。

GAUSS-04204: "function %s has more than %d arguments"

SQLSTATE: XX000

错误原因：SQL参数不对。

解决办法：修改SQL。

GAUSS-04205: "current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block"

SQLSTATE: 25P02

错误原因：事务回滚时，接受了非commit和rollback的命令。

解决办法：执行sql语句时，要保证上一个事务已经提交或者回滚。

GAUSS-04206: "function call message contains %d arguments but function requires %d"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：函数调用时输入的参数个数和定义的函数需要的个数不一致。

解决办法：检查函数调用的参数个数。

GAUSS-04207: "function call message contains %d argument formats but %d arguments"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 08P01

错误原因：函数调用时输入的格式参数个数与函数定义的不一致。

解决办法：检查函数调用的参数个数。

GAUSS-04208: "incorrect binary data format in function argument %d"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：函数参数有不正确的二进制数据格式。

解决办法：检查函数调用的参数格式。

GAUSS-04209: "invalid frontend message type %d"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：无效的信息类型。

解决办法：输入有效的message type类型。

GAUSS-04210: "could not set timer for session timeout"

SQLSTATE: 58000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.45.2 GAUSS-04211 -- GAUSS-04220

GAUSS-04211: "could not disable timer for session timeout"

SQLSTATE: 58000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04214: "bind message has %d parameter formats but %d parameters"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：使用接口时，绑定参数的个数和实际传入的参数个数不一致。

解决办法：传参时要保证参数个数和预期的个数一致。

GAUSS-04215: "cannot insert multiple commands into a prepared statement"

SQLSTATE: 42601

错误原因：在prepared statement中插入了多条命令。

解决办法：仅插入一条命令。

GAUSS-04217: "bind message supplies %d parameters, but prepared statement '%s' requires %d"

SQLSTATE: 08P01

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：bind message提供的参数个数不对。

解决办法：提供正确的参数。

GAUSS-04218: "incorrect binary data format in bind parameter %d"

SQLSTATE: 22P03

错误原因：bind参数里有不正确的二进制数据。

解决办法：提供正确的参数。

GAUSS-04219: "portal '%s' does not exist"

SQLSTATE: 34000

错误原因：portal不存在。

解决办法：检查对应的portal，传入正确的portal name。

GAUSS-04220: "floating-point exception"

SQLSTATE: 22P01

错误原因：float异常，如过界，除以0等。

解决办法：输入有效的float值。

27.45.3 GAUSS-04221 -- GAUSS-04230

GAUSS-04221: "unrecognized conflict mode: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04222: "terminating autovacuum process due to administrator command"

SQLSTATE: 57P01

错误原因：autovacuum进程被管理员停止。

解决办法：请与管理员联系确认autovacuum是否被停止，并由管理员重新启动。

GAUSS-04223: "terminating connection due to conflict with recovery"

SQLSTATE: 40001

错误原因：数据库服务端正在进行数据恢复，当前请求与其冲突，无法连接。

解决办法：请稍后重连数据库，并重新执行命令。

GAUSS-04224: "terminating connection due to conflict with recovery"

SQLSTATE: 57P04

错误原因：数据库服务端正在进行数据恢复，当前请求与其冲突，无法连接。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请稍后重连数据库，并重新执行命令。

GAUSS-04225: "terminating connection due to administrator command"

SQLSTATE: 57P01

错误原因：管理员停止了当前连接。

解决办法：请与管理员联系确认停止连接的原因。

GAUSS-04226: "connection to client lost"

SQLSTATE: 08006

错误原因：连接丢失。

解决办法：请检查网络连接是否正常。

GAUSS-04229: "canceling autovacuum task"

SQLSTATE: 57014

错误原因：autovauum任务被取消。

解决办法：检查进程中断原因。

GAUSS-04230: "canceling statement due to conflict with recovery"

SQLSTATE: 40001

错误原因：由于和回复冲突停止连接。

解决办法：过会儿重连数据库，重输入命令。

27.45.4 GAUSS-04231 -- GAUSS-04240

GAUSS-04231: "canceling statement due to %s request"

SQLSTATE: 57014

错误原因：用户取消了该操作。

解决办法：请检查用户取消操作的原因是否正常。如果是正常的取消操作，可以不用处理。如果是异常取消，请分析和修复。

GAUSS-04232: "stack depth limit exceeded"

SQLSTATE: 54001

错误原因：栈的深度超限。超过了max_stack_depth_bytes（默认是100*1024）的值。

解决办法：请检查递归调用函数使用情况，有否出现递归深度太深情况。若有，考虑优化或者扩展max_stack_depth_bytes。

GAUSS-04233: "local xids can be used only in single user mode"

SQLSTATE: 42601

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：localxid只能在单用户模式下使用。

解决办法：需增加--single参数。

GAUSS-04235: "invalid command-line argument for server process: %s"

SQLSTATE: 42601

错误原因：链接库的时候对服务进程输入了无效的命令行参数。

解决办法：用--help确认参数的作用，输入正确的参数。

GAUSS-04236: "%s: invalid command-line argument: %s"

SQLSTATE: 42601

错误原因：链接库的时候输入了无效的命令行参数。

解决办法：用--help确认参数的作用，输入正确的参数。

GAUSS-04237: "openGauss: could not locate my own executable path"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04238: "%s: no database nor user name specified"

SQLSTATE: 22023

错误原因：链接库的时候没有指定数据库或用户名。

解决办法：带上数据库和用户名参数。

GAUSS-04239: "invalid CLOSE message subtype %d"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：从前端或者标准输入中输入了无效的CLOSE命令。

解决办法：输入正确的CLOSE命令，CLOSE类型只能是S或者P。

GAUSS-04240: "invalid DESCRIBE message subtype %d"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：从前端或者标准输入中输入了无效的DESCRIBE命令。

解决办法：输入正确的DESCRIBE命令，describe类型只能是S或者P。

27.45.5 GAUSS-04241 -- GAUSS-04250

GAUSS-04241: "Invalid command received"

SQLSTATE: XX000

错误原因：从前端或者标准输入中输入了无效的命令，‘b’打头的，非bP、bX和bE。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：输入正确的命令。

GAUSS-04242: "cannot execute %s in a read-only transaction"

SQLSTATE: 25006

错误原因：在只读事务中执行了更新数据库类型操作。

解决办法：检查操作中更新类型操作，若要执行要求事务为非只读事务。

GAUSS-04243: "cannot execute %s during recovery"

SQLSTATE: 25006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04244: "cannot execute %s within security-restricted operation"

SQLSTATE: 42501

错误原因：在安全限制下不能执行某些操作。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04245: "Invalid transaciton_id to prepare."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04247: "non-DECLARE CURSOR PlannedStmt passed to ProcessUtility"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04248: "CREATE not supported for TEMP and non-TEMP objects"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持用一条语句同事创建临时和非临时对象。

解决办法：修改SQL语句，将临时对象和非临时对象分开成多条语句创建。

GAUSS-04249: "Postgres-XC does not support FOREIGN DATA WRAPPER yet"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特征不支持，不支持FOREIGN DATA WRAPPER。

解决办法： 系统内部错误。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04250: "Postgres-XC does not support USER MAPPING yet"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持CREATE USER MAPPING语句。

解决办法：不要执行CREATE USER MAPPING。

27.45.6 GAUSS-04251 -- GAUSS-04260

GAUSS-04253: "unrecognized alter domain type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04255: "unrecognized define stmt type: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04257: "DROP not supported for TEMP and non-TEMP objects"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：在DROP语句一次性drop多个对象时，这些对象中不能既有临时对象，同时又有非临时对象。

解决办法：应该将临时对象和非临时对象分开DROP。

GAUSS-04258: "%s is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：在黑名单开关（support_extended_features）为off时，黑名单上的特性不被支持。

解决办法：如果使用黑名单上的对象，应该打开黑名单开关，并不对黑名单上的对象做ALTER或DELETE操作。

GAUSS-04260: "Failed to send snapshot to Datanode %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误：向DN发送snapshot失败。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.45.7 GAUSS-04261 -- GAUSS-04270

GAUSS-04261: "Failed to send queryid to Datanode %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：通信错误。

解决办法：请检查网络状态，或确认是否出现节点故障。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04265: "delete or update failed because lock conflict"

SQLSTATE: XX000

错误原因：由于删除/更新条件复杂，导致同一CU中的两行在删除/更新执行的时机间隔较长，使Tuple删除/更新锁冲突。

解决办法：调整删除/更新条件，降低执行的复杂度。

GAUSS-04266: "delete or update row conflict"

SQLSTATE: XX000

错误原因：数据被多次删除/更新。

解决办法：检查删除/更新条件，是否一行数据被多次删除/更新。

GAUSS-04267: "GiST page split into too many halves (%d, maximum %d)"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04270: "PER NODE REJECT LIMIT must be greater than 0"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.45.8 GAUSS-04271 -- GAUSS-04280

GAUSS-04271: "Invalid name \'%s\' in REMOTE LOG"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04272: "PER NODE REJECT LIMIT only available on READ ONLY foreign table"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04273: "PER NODE REJECT LIMIT only available with LOG INTO or REMOTE LOG"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04275: "REMOTE LOG only available on in NORMAL mode"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04276: "FILL_MISSING_FIELDS only available on READ ONLY foreign table"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04277: "MODE only available on READ ONLY foreign table"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04279: "can not specify relative local locations"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04280: "could not fetch expected length:%m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：错误表尝试记录错误数据时发生错误。

解决办法：请结合报错Context，尝试定位文本中导致此报错的数据行，检查是否存在非法字符。若仍不能解决，请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.45.9 GAUSS-04281 -- GAUSS-04290

GAUSS-04283: "pg_largeobject entry for OID %u, page %d has invalid data field size %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因：大对象的片断长度无效，数据损坏。

解决办法：请尝试使用已备份的数据进行恢复，或者请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04284: "exceeded maxAllocatedDescs (%d) while trying to open file '%s: %d'"

SQLSTATE: 53000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04285: "exceeded maxAllocatedDescs (%d) while trying to open file '%s'"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04286: "exceeded maxAllocatedDescs (%d) while trying to open directory '%s'"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04287: "must have at least one column"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：CREATE TABLE语法没有指定表的列信息。

解决办法：请确认CREATE TABLE table_name({column_name data_type})语法中表名后面的列名信息为空，需要至少指定一列。

27.45.10 GAUSS-04291 -- GAUSS-04300

GAUSS-04291: "tsquery is too large"

SQLSTATE: 54000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04292: "bit string length exceeds the maximum allowed (%d)"

SQLSTATE: 54000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04293: "language validation function %u called for language %u instead of %u"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04294: "The name of memory context is too long(>=%dbytes)"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42602

错误原因：内存上下文的名称超出了限定值MEMORY_CONTEXT_NAME_LEN。

解决办法：由用户确认内存上下文的合法性。

GAUSS-04295: "Fail to send signal to backend(tid:%lu). "

SQLSTATE: XX000

错误原因：向backend thread发送内部信号失败。

解决办法：backend可能已经退出，由用户确认该backend是否还存在。

GAUSS-04296: "out of memory when preparing zlib encoder. "

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内存不足导致压缩所需大块内存申请失败。

解决办法：释放系统中不必要的进程，再次执行导入。

GAUSS-04297: "level %d is invalid when preparing zlib encoder. "

SQLSTATE: XX000

错误原因：zlib压缩级别设置错误。

解决办法：导入时使用low/middle压缩级别。

GAUSS-04298: "version is incompatible when preparing zlib encoder."

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04299: "error %d occurs when preparing zlib encoder. "

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统资源不足导致。

解决办法：释放不必要的内存资源，再次执行导入。

GAUSS-04300: "RLE decompress failed, expected bytes %d, real size %d "

SQLSTATE: XX001

错误原因：数据损坏。

解决办法：需要使用已备份的数据进行恢复。

27.46 GAUSS-04301 -- GAUSS-04400

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.46.1 GAUSS-04301 -- GAUSS-04310

GAUSS-04308: "%s: could not locate bin path"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.46.2 GAUSS-04311 -- GAUSS-04320

GAUSS-04325: "Parallel Function: Failed to send command to Datanode %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.46.3 GAUSS-04321 -- GAUSS-04330

GAUSS-04325: "Parallel Function: Failed to send command to Datanode %u "

SQLSTATE: XX000

错误原因：向DN发送sql/plan失败。

解决办法：内部错误，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04326: "Parallel Function: Failed to read response from Datanodes Detail: %s\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：收不到对端DN的消息响应。

解决办法：检查是否有节点故障或者网络连接是否正常。

GAUSS-04330: "pooler: Failed to send SIGTERM to openGauss thread:%lu in PoolManagerAbortTransactions(), failed: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：向backend thread发送内部信号失败。

解决办法：用户可以再次重试。

27.46.4 GAUSS-04331 -- GAUSS-04340

GAUSS-04333: "pooler: invalid dn node number, input dn: %d; current dn: %d"

SQLSTATE: 08006

错误原因：非法的参数类型。

解决办法：这是为预防开发时程序内部逻辑错误而设置的报错，一旦出现，应由开发人员定位。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04335: "pooler: Communication failure, failed to send session commands or invalid incoming data."

SQLSTATE: 08000

错误原因：连接出现错误，和DN的通讯失败。

解决办法：重新执行query。

GAUSS-04336: "pooler: Failed to duplicate fd, error: %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：这是一个系统错误，可能是进程打开的句柄数受到限制。

解决办法：更改系统设置，增大进程能打开的句柄数。

GAUSS-04339: "pooler: Failed to reset agent!"

SQLSTATE: XX000

错误原因：内存上下文错误。

解决办法：重新执行query。

27.46.5 GAUSS-04341 -- GAUSS-04350

GAUSS-04344: "cannot read results"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不能读取数据，系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04345: "Operator with OID %u dose not exist."

SQLSTATE: XX000

错误原因：此操作符不存在。

解决办法：使用正确的操作符如‘+’，‘-’等。

GAUSS-04348: "%s is redistributing, please retry later."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：正在重分布的表不支持导入之外的其他DDL操作。

解决办法：等待正在重分布的表重分布完成后重试。

27.46.6 GAUSS-04351 -- GAUSS-04360

GAUSS-04351: "IGNORE_EXTRA_DATA only available on READ ONLY foreign table"

SQLSTATE: 42601

错误原因：创建可写外表时，在OPTIONS中使用了IGNORE_EXTRA_DATA。

解决办法：删除外表定义OPTIONS中的IGNORE_EXTRA_DATA。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04352: "Permission denied to drop resource pools."

SQLSTATE: 42501

错误原因：禁止普通用户进行删除resource pool对象的操作。

解决办法：只有系统用户可以对resource pool对象进行删除操作。普通用户无权删除。

GAUSS-04353: "App Workload Group Mapping '%s': object not defined"

SQLSTATE: 42704

错误原因：不允许移除一个不存在的app workload group mapping。

解决办法：只允许移除一个已存在的app workload group mapping。

GAUSS-04355: "internal error, rename partitioned table failed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：重命名分区表失败。

解决办法：请确认ALTER TABLE [IF EXISTS] table_name RENAME TO new_table_name;语法中table_name和new_table_name是否正确。

GAUSS-04356: "internal error, rename partition failed"

SQLSTATE: XX000

错误原因：重命名表分区失败。

解决办法：请确认ALTER TABLE..RENAME PARTITION partition_name TO partition_new_name;语法中partition_name或partition_new_name是否为已存在分区。

GAUSS-04358: "statistics percent valid value is between 0 and 100"

SQLSTATE: 22023

错误原因：设置的百分比不在0-100之间。

解决办法：调整设置的百分比数据，保证在0-100之间。

GAUSS-04360: "Partition cache lookup failed for index partition %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：cache数据瞬时刷新，分区索引查询失败。

解决办法：重新执行此操作。

27.46.7 GAUSS-04361 -- GAUSS-04370

GAUSS-04361: "explain_perf_mode requires FORMAT TEXT"

SQLSTATE: 22023

错误原因：此参数设置为非normal模式时，使用了非text格式的format。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：设置explain_perf_mode为非normal格式时，需要format必须是text格式。

GAUSS-04363: "unsupported type %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：使用了未支持的类型，系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04365: "The expiration time could not be earlier than the starting time."

SQLSTATE: XX000

错误原因：在设置帐户有效期时，帐号的有效开始时间比有效结束时间还要晚，这对于帐户来说是不可取的。

解决办法：检查设置帐户有效期时有效开始时间和有效结束时间的时间关系。

GAUSS-04366: "The old password can not be NULL, please input your old password with 'replace' grammar."

SQLSTATE: XX000

错误原因：在修改系统管理员用户密码或使用identified by语法修改用户密码时需要提供原始密码用于确认。如果没有提供原始密码则报错。

解决办法：修改系统管理员用户密码或使用identified by语法修改用户密码时，需要使用replace语法给出原始密码。

GAUSS-04367: "The old password is invalid."

SQLSTATE: XX000

错误原因：利用identified by … replace语法修改用户密码时给出的用户当前密码不正确。

解决办法：在使用identified by … replace语法修改用户的密码时需要提供正确的帐户当前密码。

GAUSS-04368: "Permission denied to rename the initial account."

SQLSTATE: 42501

错误原因：不允许用户尝试对数据库初始化用户进行重命名。

解决办法：检查需要重命名的对象，如果为数据库初始化用户，则不允许重命名。

27.46.8 GAUSS-04371 -- GAUSS-04380

GAUSS-04371: "Invalid value for tablespace maxsize: '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：表空间限额设置格式或者数值不正确。

解决办法：依据对应的提示信息进行修正格式或者数值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04372: "tablespace cannot be created under data directory"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：用户在data目录下面创建tablespace会产生这个错误。

解决办法：不允许在data目录创建tablespace，发现创建的tablespace的绝对路径包含data目录则报错。

GAUSS-04373: "unchangeable tablespace '%s'"

SQLSTATE: 42939

错误原因：不允许修改系统表空间或者私有表空间。

解决办法：修正用户表空间名称为合法名称。

GAUSS-04374: "Insufficient storage space for tablespace '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：配置给用户的表空间全部使用完毕。

解决办法：请联系管理员调整表空间配额。

GAUSS-04375: "Communication failure, failed to send set commands to pool."

SQLSTATE: 08000

错误原因：通信异常

解决办法：检查主机的网络状态，等待网络压力不大以后再执行该操作。

GAUSS-04376: "explain_dna_file should be .csv file."

SQLSTATE: XX000

错误原因：设置的文件名称不是.csv格式的。

解决办法：设置成.csv格式的文件名即可。

GAUSS-04377: "explain_dna_file should be absolute path + .csv file."

SQLSTATE: XX000

错误原因：explain_dna_file参数没有设置成绝对路径+.csv格式的文件

解决办法：explain_dna_file参数需要设置成绝对路径+.csv格式的文件。

GAUSS-04378: "you are not allowed to do that operation immediately, please try again later"

SQLSTATE: XX000

错误原因：不允许频率过快的使用该命令。

解决办法：保持一定的时间间隔来执行此命令。

GAUSS-04379: "The account is not within the period of validity. "

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：当前帐户不在有效期范围内。

解决办法：需要由安全管理员重新设定用户的有效开始时间和有效结束时间。

GAUSS-04380: "memory is temporarily unavailable"

SQLSTATE: 53200

错误原因：申请内存时，无法满足需求，则报该错误。

解决办法：ERROR级别，回滚正在执行的作业。

27.46.9 GAUSS-04381 -- GAUSS-04390

GAUSS-04381: "detected write past chunk end in %s %p"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在free内存时，验证填充的字符，若不正确，报错。

解决办法：PANIC级别，用于Debug模式下的内存越界检查，终止进程，产生core。

GAUSS-04383: "Bucketmap is NULL"

SQLSTATE: XX000

错误原因：Bucketmap为空。

解决办法：不要执行该操作。

GAUSS-04385: "invalid name of memory context: NULL or '' "

SQLSTATE: XX000

错误原因：函数参数检查，NULL或者空字符串被认为是非法的内存上下文名称。

解决办法：由用户确保内存上下文名称的合法性。

GAUSS-04387: "column '%s' needs too many memory"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：列存导入记录过大。

解决办法：当前列存不支持过大记录，使用行存进行导入。

GAUSS-04390: "Failed to initialze NativeTarget for LLVM."

SQLSTATE: XX000

错误原因：启动数据库时初始化LLVM本地对象失败。

解决办法：重新启动数据库。

27.46.10 GAUSS-04391 -- GAUSS-04400

GAUSS-04391: "Failed to initialze NativeTargetAsmPrinter for LLVM."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：启动数据库时初始化LLVM本地对象ASM打印器失败。

解决办法：重新启动数据库。

GAUSS-04392: "Failed to initialze NativeTargetAsmParser for LLVM."

SQLSTATE: XX000

错误原因：启动数据库时初始化LLVM本地对象ASM解析器失败。

解决办法：重新启动数据库。

GAUSS-04400: "Include identical distribution column '%s'"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：建表时指定了两个相同的分布列。

解决办法：修改建表语句。

27.47 GAUSS-04401 -- GAUSS-04500

27.47.1 GAUSS-04401 -- GAUSS-04410

GAUSS-04401: "The local index %u on the partition %u not exist."

SQLSTATE: 42704

错误原因：可能由于drop partition和drop index并发，在drop index的时候可能对应index已经不存在了。

解决办法：调整并发控制

GAUSS-04403: "Can only access temp objects of the current session."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：访问了其他session的临时对象。

解决办法：只允许访问本session的临时对象，不支持访问其他session的临时对象。

GAUSS-04404: "cache lookup failed for role %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04405: "temp relation is invalid because of cluster resizing"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：扩容/缩容后原有临时表失效。

解决办法：

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤1 退出当前session，再重新连接并创建临时表

步骤2 使用DROP SCHEMA %s, %s CASCADE来删除临时schema，再重建临时表。

----结束

GAUSS-04407: "Not allowed to insert into relation pg_auth_history."

SQLSTATE: XX000

错误原因：pg_auth_history用于审计帐户密码的变更。只有当pg_authid中的帐户密码发生变化时才记录相应的变动。如果认为变更，将影响审计。

解决办法：禁止使用insert …into…语句人为向pg_auth_history中插入记录。

GAUSS-04408: "do not support create non-temp table like temp table"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：创建普通表时使用了like临时表语法，不支持这样使用。

解决办法：不支持创建非临时表like临时表，如果要使用like临时表语法，请将要创建的表也指定为临时表。

27.47.2 GAUSS-04411 -- GAUSS-04420

GAUSS-04411: "Multi-column combined informational constraint is forbidden."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持多列组合信息约束。

解决办法：在一个列上建立信息约束。

GAUSS-04414: "The number of %s distribute key can not exceed 1"

SQLSTATE: 42601

错误原因：非hash分布的表的分布列不能超过1。

解决办法：修改建表语句，指定一个列作为分布列。

GAUSS-04415: "Compatibility args %s is invalid\n"

SQLSTATE: 22023

错误原因：指定的兼容行参数不对。

解决办法：指定参数为'ORA'或者'TD'。

GAUSS-04417: "Alias '%s' reference with window function included is not supported."

SQLSTATE: 42703

错误原因：别名引用，被引用的表达式不能包含window function。

解决办法：修改sql语句，不支持该用法。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04418: "Alias '%s' reference with volatile function included is not supported."

SQLSTATE: 42703

错误原因：别名引用，被引用的表达式不能包含volatile function。

解决办法：修改sql语句，不支持该用法。

GAUSS-04419: "Alias '%s' is ambiguous."

SQLSTATE: 42703

错误原因：使用别名重复。

解决办法：更换别名，避免别名重复。

27.47.3 GAUSS-04421 -- GAUSS-04430

GAUSS-04422: "%u/%u/%u invalid bcm meta buffer %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无效的BCM文件的meta页面。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04424: "Vector aggregation does not support this distinct clause in aggregate function"

SQLSTATE: XX000

错误原因：aggregation向量化执行引擎初始化时，聚合函数不支持distinct子句。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04425: "Grant not supported for TEMP and non-TEMP objects together"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：Grant操作不支持临时对象和非临时对象一起出现。

解决办法：将要执行的语句拆分成两句，将临时对象和非临时对象分开执行。

GAUSS-04426: "Explicit prepare transaction is not supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持显式prepare。由于用户输入了显式prepare语句。

解决办法：不输入显式prepare语句。

GAUSS-04427: "Explicit commit prepared transaction is not supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：不支持显式commit prepared。由于用户输入了显式commit prepared语句。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：不输入显式commit prepared语句。

GAUSS-04428: "Explicit rollback prepared transaction is not supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04429: "LOCK not supported for TEMP and non-TEMP objects together"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：LOCK操作不支持临时对象和非临时对象一起出现。

解决办法：将要执行的语句拆分成两句，将临时对象和非临时对象分开执行。

27.47.4 GAUSS-04431 -- GAUSS-04440

GAUSS-04432: "invalid set size for BipartiteMatch"

SQLSTATE: XX000

错误原因：输入参数错误，系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04433: "AIO Completer io_getevents() failed: error %d ."

SQLSTATE: XX000

错误原因：操作系统函数io_getevents()执行失败。

解决办法：检测操作系统内核函数是否大于Linux 2.6.23，确认操作系统安装了libaio库。

GAUSS-04434: "parent of GROUPING is not VecAgg node"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04435: "parent of GROUPINGID is not VecAgg node"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04436: "Unsupported alternative subPlan expression in vector engine"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：alternative表达式没有实现向量化。

解决办法：修改SQL语句。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04437: "Unsupported rowexpr expression in vector engine"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：rowexpr表达式没有向量化。

解决办法：修改SQL语句。

GAUSS-04438: "unsupported vector sub plan type %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：用了向量化执行引擎不支持的Subplan类型，报错提示不支持。

解决办法：修改SQL语句。

GAUSS-04439: "Unsupported state in vec sort agg"

SQLSTATE: 20000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.47.5 GAUSS-04441 -- GAUSS-04450

GAUSS-04441: "Unsupport store format, only support ORC format for DFS table."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。HDFS表检测数据格式，发现不是ORC格式。

解决办法：修改数据格式。

GAUSS-04442: "'INSERT' is not supported by the type of relation."

SQLSTATE: D0011

错误原因：该表不支持insert操作。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04443: "'DELETE' is not supported by the type of relation."

SQLSTATE: D0011

错误原因：该表不支持delete操作。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04444: "'UPDATE' is not supported by the type of relation."

SQLSTATE: D0011

错误原因：该表不支持update操作。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04448: "Distribute query failed due to duplicate query id"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04449: "parent of GROUPING is not Agg node"

SQLSTATE: 42P27

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04450: "parent of GROUPINGID is not Agg node"

SQLSTATE: 42P27

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.47.6 GAUSS-04451 -- GAUSS-04460

27.47.7 GAUSS-04461 -- GAUSS-04470

GAUSS-04468: "corrupt during reset shared hash table '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：重置共享hash表过程中内存崩溃。

解决办法：节点重启，无须额外处理。

27.47.8 GAUSS-04471 -- GAUSS-04480

GAUSS-04471: "fallocate(fd=%d, amount=%d, offset=%ld),write count(%d), errno(%d), maybe you use adio without XFS filesystem, if you really want do this,please turn off GUC parameter enable_fast_allocate"

SQLSTATE: XX000

错误原因：快速分配数据文件块失败。

解决办法：确认文件系统是XFS，若不是请关闭enable_fast_allocate配置项。

GAUSS-04472: "FileAsyncRead, file access failed %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在异步IO的模式下，服务器读取数据文件前，需要检测到文件状态异常。

解决办法：请确保数据文件状态正常，若数据文件异常，请从备机或备份数据中恢复。

GAUSS-04474: "FileAsyncWrite, file access failed %d"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：异步IO写数据文件前检测到文件状态异常。

解决办法：请确保数据文件状态正常，若数据文件异常，请从备机或备份数据中恢复。

GAUSS-04476: "FileAccess() FAILED %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：异步IO读写数据文件前检测到文件状态异常。

解决办法：请确保数据文件状态正常，若数据文件异常，请从备机或备份数据中恢复。

GAUSS-04479: "fallocate(fd=%d, amount=%u, offset=%u),write count(%d), errno(%d), maybe you use adio without XFS filesystem, if you really want do this,please turn off GUC parameter enable_fast_allocate"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.47.9 GAUSS-04481 -- GAUSS-04490

GAUSS-04481: "Require scratch buflist to reorder writes."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04483: "CheckIOState, find an error in async write"

SQLSTATE: XX000

错误原因： VACUUM FULL行存表产生写IO错误。

解决办法：检测磁盘是否发生故障是否需要更新磁盘后可尝试重新执行。

GAUSS-04484: "InProgressBuf not null: id %d flags %u, buf: id %d flags %u"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04485: "posix_memalign fails, The alignment argument was not a power of two, or was not a multiple of sizeof(void *)"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。操作系统内存不足或者申请内存对齐参数不为2的幂次方或者指针参数异常。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：操作系统释放部分内存后，可尝试重新执行。

27.47.10 GAUSS-04491 -- GAUSS-04500

GAUSS-04492: "redundant options."

SQLSTATE: XX000

错误原因：冗余的选项。

解决办法：检查DDL语句中的选项是否有重复。

GAUSS-04494: "max_dop value can't be %ld."

SQLSTATE: 22003

错误原因：max_dop的值无效。

解决办法：设置max_dop的值必须大于等于1。

GAUSS-04495: "invalid value '%s' for parameter '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04496: "memory_limit size value can't be %d."

SQLSTATE: 22003

错误原因：memory_limit的数值无效。

解决办法：memory_limit的数值必须是正数。

27.48 GAUSS-04501 -- GAUSS-04600

27.48.1 GAUSS-04501 -- GAUSS-04510

GAUSS-04503: "wrong buffer passed to BCM_clear, BlockNumber from buf is %u,mapBlock is %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：错误的BCM buffer或者BCM buffer对应的块号和map块号不一致。

解决办法：系统内部错误。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04505: "Please use 'ALTER ROLE user_name IDENTIFIED BY 'password' REPLACE 'old password';' to modify the initial password of user %s before operation!"

SQLSTATE: XX000

错误原因：未修改初始密码。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：使用显示命令修改初始密码。

GAUSS-04506: "SECURITY LABEL is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-04507: "domain is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-04508: "user defined aggregate is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-04509: "user defined operator is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

27.48.2 GAUSS-04511 -- GAUSS-04520

GAUSS-04511: "user-defined text search parser is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-04513: "user-defined text search template is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-04514: "user defined collation is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04515: "RULE is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-04517: "NOFITY statement is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-04518: "LISTEN statement is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-04520: "LOAD statement is not yet supported."

SQLSTATE: 无

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

27.48.3 GAUSS-04521 -- GAUSS-04530

GAUSS-04521: "DISCARD statement is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-04523: "new language is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-04524: "user defined conversion is not yet supported.""

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-04528: "pg_pool_validate cannot run inside a transaction block"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 25001

错误原因：pg_pool_validate函数不能在事务块中执行。

解决办法：直接调用pg_pool_validate，而不是采用start transaction的方式。

GAUSS-04529: "Failed to send query ID to %s while sending query ID with sync"

SQLSTATE: XX000

错误原因：发送query ID失败。

解决办法：检查对端节点是否报错退出，或者当前是否有网络问题。

GAUSS-04530: "Failed to read response from Datanodes while sending query ID with sync. Detail: %s\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：发送query ID失败。

解决办法：检查对端节点是否报错退出，或者当前是否有网络问题。

27.48.4 GAUSS-04531 -- GAUSS-04540

GAUSS-04531: "Unexpected response from %s while sending query ID with sync"

SQLSTATE: XX000

错误原因：发送query ID失败。

解决办法：系统内部错误。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04532: "Could not begin transaction on %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。在analyze处理过程中，向DN发送查询pg_class表和pg_statistic表信息构造的query命令失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04535: "Failed to read response from DN %u when ending query"

SQLSTATE: XX000

错误原因：全局统计信息做analyze过程中，从DN1获取pg_class或pg_statistic统计信息时，未收到EOF消息。

解决办法：系统内部错误。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04536: "Unexpected response from DN %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：全局统计信息做analyze过程中，从DN1获取pg_class或pg_statistic统计信息时，收到不期望的响应消息。

解决办法：系统内部错误。请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04538: "The relation %s is invalid because of cluster resize, please quit current session and it will be automaticly dropped."

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04539: "Cache lookup failed for relation %u."

SQLSTATE: XX000

错误原因：输入的表不存在。

解决办法：执行SQL语句输入正确的表名。

GAUSS-04540: "Failed to create directory on HDFS."

SQLSTATE: 42P17

错误原因：创建目录失败。

解决办法：请查看相关日志。

27.48.5 GAUSS-04541 -- GAUSS-04550

GAUSS-04542: "invalid starelkind for pg_statistic"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04543: "Failed to find the information of DFS table."

SQLSTATE: 42P17

错误原因：增加delta表的分布信息时，没有找到HDFS的信息。

解决办法：尝试再次执行解决。

GAUSS-04544: "could not obtain lock on partition(%d)"

SQLSTATE: 55P03

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04545: "function roach_handler must return type 'fdw_handler'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。roach导出需绑定fdw_handler。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04546: "could not open roach %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：roach导出不能正常打开。

解决办法：检查roach外表指定的location中包含的roach path是否可以正常访问。

GAUSS-04547: "could not read from roach"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。用roach方式导出时不能正常拷贝数据。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04549: "can not specify multiple locations"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：roach导出方式指定的location不能多于一个。

解决办法：指定roach外表的location只能限定一个。

GAUSS-04550: "could not close roach %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。roach导出结束后不能正常关闭。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.48.6 GAUSS-04551 -- GAUSS-04560

GAUSS-04551: "could not write to roach"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。roach导出时报错。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04552: "COMPATIBLE_ILLEGAL_CHARS only available on READ ONLY foreign table"

SQLSTATE: 42601

错误原因：compatible_illegal_chars导入参数只能用于导入不能用于导出。

解决办法：对于导出操作去除compatible_illegal_chars参数。

GAUSS-04553: "DATE_FORMAT only available on READ ONLY foreign table"

SQLSTATE: 42601

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：date_format导入参数只能用于导入不能用于导出。

解决办法：对于导出操作去除date_format参数。

GAUSS-04554: "TIME_FORMAT only available on READ ONLY foreign table"

SQLSTATE: 42601

错误原因：time_format导入参数只能用于导入不能用于导出。

解决办法：对于导出操作去除time_format参数。

GAUSS-04555: "TIMESTAMP_FORMAT only available on READ ONLY foreign table"

SQLSTATE: 42601

错误原因：timestamp_format导入参数只能用于导入不能用于导出。

解决办法：对于导出操作去除timestamp_format参数。

GAUSS-04556: "SMALLDATETIME_FORMAT only available on READ ONLY foreign table"

SQLSTATE: 42601

错误原因：smalldatetime_format导入参数只能用于导入不能用于导出。

解决办法：对于导出操作去除smalldatetime_format参数。

GAUSS-04557: "could not find block %p"

SQLSTATE: XX000

错误原因：已分配的内存在释放时未发现。

解决办法：避免double free而导致报错。

GAUSS-04559: "Error happen when execute memcpy_s:%d in reallocating aliged memory"

SQLSTATE: XX000

错误原因：内存拷贝函数调用失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04560: "unsupport to get memory size under aligned memory allocator"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在对齐内存上下文处理时，不支持GetChunkSpace函数。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.48.7 GAUSS-04561 -- GAUSS-04570

GAUSS-04562: "unsupport to reallocate memory under stack memory allocator"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：在栈式内存上下文处理时，不支持realloc函数。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04563: "unsupport to get memory size under stack memory allocator"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在栈式内存上下文处理时，不支持GetChunkSpace函数。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04564: "could not write to batchstore temporary file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：写临时文件错误。

解决办法：请检查磁盘空间，磁盘状态是否正确。

GAUSS-04565: "could not write to tuplestore temporary file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：写临时文件错误。

解决办法：请检查磁盘空间，磁盘状态是否正确。

GAUSS-04566: "unsupported to set memory_detail_tracking value under release version."

SQLSTATE: XX000

错误原因：release版本不支持。

解决办法：不建议使用。因为此特性在debug版本支持。

GAUSS-04570: "specified timestamp format is null"

SQLSTATE: 22007

错误原因：支持触发器以及触发器函数。

解决办法：支持触发器以及触发器函数。

27.48.8 GAUSS-04571 -- GAUSS-04580

GAUSS-04572: "specified date format is null"

SQLSTATE: 22007

错误原因：SQL参数不对。

解决办法：修改SQL。

GAUSS-04573: "specified time format is null"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22007

错误原因：未开启逻辑内存管理功能。

解决办法：提示用户无法查询的原因。

GAUSS-04574: "unsupported view for memory protection feature is disabled."

SQLSTATE: XX000

错误原因：不支持特性。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04575: "It is unsupported to calculate size of database '%s' under the DFS tablespace '%s' on data node."

SQLSTATE: 55006

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04576: "It is unsupported to calculate size of DFS tablespace '%s' on data node."

SQLSTATE: 55006

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04578: "ExpectedEntries should be > 0 and < 10000000."

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建bloom filter时指定的元素预期个数超过了允许的范畴。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。减少指定元素的个数。

GAUSS-04580: "Add too many values to the bloom filter."

SQLSTATE: XX000

错误原因：bloom filter对象中填充的元素个数超过的最大能容纳的限制。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。将填充对象个数减少在最大容纳个数之内。

27.48.9 GAUSS-04581 -- GAUSS-04590

GAUSS-04581: "BloomFilters are not compatible for merging."

SQLSTATE: XX000

错误原因：对两个系数不同的bloom filter对象执行合并操作。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。不允许两个不同系数的bloom filter对象执行合并操作。

GAUSS-04582: "Failed to get enviroment parameter $GAUSSHOME or it is NULL, please set $GAUSSHOME as your installation directory!"

SQLSTATE: 22004

错误原因：加载ir文件依赖于环境变量GAUSSHOME，如果未设置GAUSSHOME，则报错处理避免后续无效操作。

解决办法：检查是否设置环境变量GAUSSHOME，如果没有GAUSSHOME环境变量，需要进行设置。

GAUSS-04584: "Codegen failed on the procedure of ExecVecQual!"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在生成总体IR函数时，若有一个表达式未正确处理，则使用codegen功能失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。确认该查询是否符合代码生成要求并设置enable_codegen=off。

GAUSS-04587: "Codegen failed on the first argument of FuncExpr!\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在处理函数参数时，未成功处理第一个参数，导致代码生成无法继续，报错处理。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。检查当前函数是否为支持类型确认其参数合理性并设置enable_codegen=off。

GAUSS-04588: "Codegen failed on the second argument of FuncExpr!\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在处理函数参数时，未成功处理第二个参数，导致代码生成无法继续，报错处理。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。检查当前函数是否为支持类型确认其合理性并设置enable_codegen=off。

GAUSS-04589: "Codegen failed on the third argument of FuncExpr!\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在处理函数参数时，未成功处理第三个参数，导致代码生成无法继续，报错处理。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。检查当前函数是否为支持类型确认其合理性并设置enable_codegen=off。

27.48.10 GAUSS-04591 -- GAUSS-04600

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04591: "Failed to create LLVM state object ExecutionEngine: %s"

SQLSTATE: 42704

错误原因：在编译当前module时，需要将module挂靠在一个execution engine上。如果创建该execution engine失败，则报错处理，避免下一步无效操作。

解决办法：请重新尝试或设置enable_codegen=off完成该查询。

GAUSS-04592: "Codegen failed on verifying IR function %s."

SQLSTATE: 42883

错误原因：根据代码得到的IR函数是无效的或逻辑存在缺陷。

解决办法：设置enable_codegen=off来规避该问题。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04593: "Failed to create llvm function prototype."

SQLSTATE: XX000

错误原因：声明LLVM函数原型失败，报错处理。

解决办法：请重试或设置enable_codegen=off。

GAUSS-04595: "Unsupported LLVM debug type!\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04597: "Failed on getting IR function : LLVMIRtexteq!\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：从当前LLVM module中未找到该LLVMIRtexteq函数，为避免后续无效调用，报错处理。

解决办法：避免对应IR文件的ll文件中包含该函数实现或设置enable_codegen=off来规避该问题。

GAUSS-04598: "Failed on getting IR function : LLVMIRtextlt!\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：从当前LLVM module中未找到该LLVMIRtextlt函数，为避免后续无效调用，报错处理。

解决办法：避免对应IR文件的ll文件中包含该函数实现或设置enable_codegen=off来规避该问题。

GAUSS-04599: "Failed on getting IR function : LLVMIRtextgt!\n"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：从当前LLVM module中未找到该LLVMIRtextgt函数，为避免后续无效调用，报错处理。

解决办法：避免对应IR文件的ll文件中包含该函数实现或设置enable_codegen=off来规避该问题。

GAUSS-04600: "Failed on getting IR function : LLVMIRsubstring!\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：从当前LLVM module中未找到该LLVMIRsubstring函数，未避免后续无效调用，报错处理。

解决办法：避免对应IR文件的ll文件中包含该函数实现或设置enable_codegen=off来规避该问题。

27.49 GAUSS-04601 -- GAUSS-04700

27.49.1 GAUSS-04601 -- GAUSS-04610

GAUSS-04601: "Failed on getting IR function : LLVMIRrtrim1!\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：对应IR文件的ll文件中包含该函数实现。

解决办法：避免对应IR文件的ll文件中包含该函数实现或设置enable_codegen=off来规避该问题。

GAUSS-04602: "Failed on getting IR function : LLVMIRbtrim1!\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：从当前LLVM module中未找到该LLVMIRbtrim1函数，为避免后续无效调用，报错处理。

解决办法：避免对应IR文件的ll文件中包含该函数实现或设置enable_codegen=off来规避该问题。

GAUSS-04603: "Failed on getting IR function : LLVMIRbpchareq!\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：从当前LLVM module中未找到LLVMIRbpchareq函数，为避免后续无效调用，报错处理。

解决办法：避免对应IR文件的ll文件中包含该函数实现或设置enable_codegen=off来规避该问题。

GAUSS-04604: "Cannot get the llvm::Intrinsic::sadd_with_overflow function!\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：此处需要调用LLVM库中的加法函数，如果声明该加法函数失败，则报错处理。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查LLVM库及LLVM存放位置是否正确或者请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04605: "Cannot get the llvm::Intrinsic::ssub_with_overflow function!\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：此处需要调用LLVM库中的减法函数，如果声明该减法函数失败，则报错处理。

解决办法：检查LLVM库及LLVM存放位置是否正确或者请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04606: "Cannot get the llvm::Intrinsic::smul_with_overflow function!\n"

SQLSTATE: XX000

错误原因：此处需要调用LLVM库中的乘法函数，如果声明该乘法函数失败，则报错处理。

解决办法：检查LLVM库及LLVM存放位置是否正确或者请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04607: "Unsupport address, cfgpath, storepath options when the filesystem is not HDFS."

SQLSTATE: XX000

错误原因：在创建tablespace时，只有filesystem选项是HDFS时，才支持address、cfgpath、storepath选项。

解决办法：请检查CREATE TABLESPACE..LOCATION address, cfgpath, storepath选项内容是否为HDFS的文件系统。

GAUSS-04608: "Failed to get storepath from tablespace options."

SQLSTATE: XX000

错误原因：无法从创建tablespace的选项中获取有效的storepath参数。

解决办法：请检查CREATE TABLESPACE..LOCATION语法中是否包含storepath选项。

GAUSS-04609: "Failed to get cfgpath from tablespace options."

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建HDFS表空间时没有找到cfgpath参数。

解决办法：创建HDFS表空间时，需要指定cfgpath。

GAUSS-04610: "Failed to create directory '%s' on HDFS."

SQLSTATE: 42P17

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.49.2 GAUSS-04611 -- GAUSS-04620

GAUSS-04611: "tablespace HDFS path '%s' is too long."

SQLSTATE: 42P17

错误原因：HDFS表空间的cfgpath的路径太长。

解决办法：设置路径不能超过1024。

GAUSS-04612: "Directory '%s' already in use as a tablespace on HDFS."

SQLSTATE: 55006

错误原因：报错的目录已经存在，所以创建表空间失败。

解决办法：创建表空间时重新选取一个storepath参数值。

GAUSS-04613: "Failed to drop external directory, because the cfgpath option has not been found from pg_tablespace."

SQLSTATE: XX000

错误原因：删除表空间时，在被删除的表空间的option中没有发现cfgpath参数。

解决办法：pg_tablespace系统表中，已存在的表空间名称被异常修改，系统内部错误。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04619: "Resource Pool '%s': object not defined."

SQLSTATE: 42704

错误原因：资源池未定义。

解决办法：检查资源池是否已经定义。

27.49.3 GAUSS-04621 -- GAUSS-04630

GAUSS-04622: "Password can't contain more than %d characters."

SQLSTATE: 28P01

错误原因：帐户密码中不能包含多于%d数目的字符。

解决办法：修改密码格式，使字符个数不大于%d个。

GAUSS-04626: "Invalid schema oid: %u"

SQLSTATE: 3F000

错误原因：没有找到用户输入的schema。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04627: "deltamerge: This relation doesn't support vacuum deltamerge operation"

SQLSTATE: 42P01

错误原因：通过语法“vacuum deltamerge [table_name]”merge delta表时，该表不支持deltamerge操作。

解决办法：请确认语法vacuum deltamerge [table_name]中指定的table_name是否为delta表。

GAUSS-04629: "gs_switch_relfilenode can be only used by redistribution tool."

SQLSTATE: XX000

错误原因：元信息交换函数只在重分布工具使用，不建议用户使用。

解决办法：规格限制，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04630: "DFS tablespace can not be used as default tablespace."

SQLSTATE: 22023

错误原因：DFS表空间不允许被用作默认表空间。

解决办法：不要将DFS表空间用作默认表空间。

27.49.4 GAUSS-04631 -- GAUSS-04640

GAUSS-04631: "It is unsupported to rename database '%s' on DFS tablespace '%s'."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：如果数据库中的表使用了DFS类型的表空间，那么该数据库不支持重命名。

解决办法：如果需要对数据库进行重命名，请确认数据库中的表未使用DFS表空间。

GAUSS-04634: "cannot alter text search configuration '%s' because other objects depend on it"

SQLSTATE: 2BP01

错误原因：由于全文检索配置项与其他表或索引之间存在依赖关系，本配置信息不能更改。

解决办法：取消依赖关系后在执行本操作。

GAUSS-04637: "It is not allowed to assign version option for non-dfs table."

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建行存表或者CU格式的列存表时指定了version参数直接报错。

解决办法：创建行存表或者CU格式的列存表时不要version参数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04638: "Unsupport '%s' option"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04639: "Invalid string for 'VERSION' option"

SQLSTATE: XX000

错误原因：无效的version参数。

解决办法：参数只支持0.12。

GAUSS-04640: "Num of partition keys in value-partitioned table should not be zeror"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建valuesHDFS分区表时，没有指定分区列。

解决办法：创建valuesHDFS分区表时，指定不少于1，但是不超过4的列数。

27.49.5 GAUSS-04641 -- GAUSS-04650

GAUSS-04641: "Num of partition keys in value-partitioned table exceeds max allowed num:%d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建valuesHDFS分区表时，指定分区列超过四个。

解决办法：创建valuesHDFS分区表时，指定不少于1，但是不超过4的列数。

GAUSS-04642: "Unsupport partition strategy '%s' feature for dfs table."

SQLSTATE: XX000

错误原因：仅支持value HDFS分区表，其余分区不支持，直接报错。

解决办法：创建分区HDFS表时，指定为value分区。

GAUSS-04644: "Value partitioned table can only be created on DFS tablespace."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：对于value分区，只支持在dfs表上创建。

解决办法：除了dfs表，其他类型表不要创建value分区。

GAUSS-04645: "It is not supported to truncate foreign table '%s'."

SQLSTATE: 42809

错误原因：对于外表，不支持truncate操作。

解决办法：对于外表，不要使用truncate操作。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04646: "It is not supported to truncate non-table '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：对于非正常表的数据库对象，不支持truncate操作。

解决办法：对于非正常表的数据库对象，不要使用truncate操作。

GAUSS-04648: "Storage type '%s' is meaningless for column relation"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：行表的存储类型对于列存表是无意义的。

解决办法：对列存表不设置存储类型。

GAUSS-04649: "column '%s' cannot be served as a value-partitioning column because of its datatype [%s]"

SQLSTATE: 42804

错误原因：value partition 对于部分类型不支持。

解决办法：请检查资料文档，确认value partition支持的数据类型范围。

GAUSS-04650: "can not set tablespace for partitioned relation"

SQLSTATE: XX000

错误原因：变更了分区表的表空间。

解决办法：对于分区表，不允许变更表空间。

27.49.6 GAUSS-04651 -- GAUSS-04660

GAUSS-04651: "It is not supported to rename schema '%s' which includes DFS table '%s'."

SQLSTATE: 42939

错误原因：当前不支持通过ALTER SCHEMA schema_name RENAME TO new_schema_name语法更名包含有DFS表的SCHEMA。

解决办法：请检查ALTER SCHEMA schema_name RENAME TO new_schema_name语法中schema_name中是否包含DFS表，如果存在则不允许此操作。请删除DFS表后再次做更名操作即可。

GAUSS-04652: "COPY_ROACH does not implement in CopySendEndOfRow"

SQLSTATE: XX000

错误原因：ROACH不能用于COPY TO导出。

解决办法：ROACH不能用于COPY TO导出。

GAUSS-04653: "the bulkload compatible illegal chars flag is already set before bulkload starts"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。之前导入指定非法字符兼容参数未清除。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04655: "cannot specify bulkload compatibility options in BINARY mode"

SQLSTATE: 42601

错误原因：内部错误：之前导入的CopyState对象未清除。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04656: "IGNORE_EXTRA_DATA specification only available using COPY FROM or READ ONLY foreign table"

SQLSTATE: 42601

错误原因：ignore_extra_data导入参数只能用于导入不能用于导出。

解决办法：对于导出操作去除ignore_extra_data参数。

GAUSS-04657: "COMPATIBLE_ILLEGAL_CHARS specification only available using COPY FROM or READ ONLY foreign table"

SQLSTATE: 42601

错误原因：compatible_illegal_chars导入参数只能用于导入不能用于导出。

解决办法：对于导出操作去除compatible_illegal_chars参数。

GAUSS-04658: "DATE_FORMAT specification only available using COPY FROM or READ ONLY foreign table"

SQLSTATE: 42601

错误原因：date_format导入参数只能用于导入不能用于导出。

解决办法：对于导出操作去除date_format参数。

GAUSS-04659: "TIME_FORMAT specification only available using COPY FROM or READ ONLY foreign table"

SQLSTATE: 42601

错误原因：time_format导入参数只能用于导入不能用于导出。

解决办法：对于导出操作去除time_format参数。

GAUSS-04660: "TIMESTAMP_FORMAT specification only available using COPY FROM or READ ONLY foreign table"

SQLSTATE: 42601

错误原因：timestamp_format导入参数只能用于导入不能用于导出。

解决办法：对于导出操作去除timestamp_format参数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.49.7 GAUSS-04661 -- GAUSS-04670

GAUSS-04662: "illegal chars conversion may confuse COPY null 0x%x"

SQLSTATE: 42601

错误原因：null导入参数设置为空格或者问号，同时又将compatible_illegal_chars设置为true，标识导入非法字符兼容。由于导入非法字符兼容会将非法字符转换为空格或者问号，所以会与null参数混淆引发潜在的导入错误。

解决办法：将null设置为非空格或问号的其他字符以避免与非法字符转换后产生混淆。

GAUSS-04663: "illegal chars conversion may confuse COPY delimiter 0x%x"

SQLSTATE: 42601

错误原因：delimiter导入参数设置为空格或者问号，同时又将compatible_illegal_chars设置为true，标识导入非法字符兼容。由于导入非法字符兼容会将非法字符转换为空格或者问号，所以会与delimiter参数混淆引发潜在的导入错误。

解决办法：将delimiter设置为非空格或问号的其他字符以避免与非法字符转换后产生混淆。

GAUSS-04664: "illegal chars conversion may confuse COPY quote 0x%x"

SQLSTATE: XX000

错误原因：quote导入参数设置为空格或者问号，同时又将compatible_illegal_chars设置为true，标识导入非法字符兼容。由于导入非法字符兼容会将非法字符转换为空格或者问号，所以会与quote参数混淆引发潜在的导入错误。

解决办法：将quote设置为非空格或问号的其他字符以避免与非法字符转换后产生混淆。

GAUSS-04665: "illegal chars conversion may confuse COPY escape 0x%x"

SQLSTATE: 42601

错误原因：escape导入参数设置为空格或者问号，同时又将compatible_illegal_chars设置为true，标识导入非法字符兼容。由于导入非法字符兼容会将非法字符转换为空格或者问号，所以会与escape参数混淆引发潜在的导入错误。

解决办法：将escape设置为非空格或问号的其他字符以避免与非法字符转换后产生混淆。

GAUSS-04666: "the bulkload state isn't accordant"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。全局变量缓存的CopyState与当前导入的CopyState不一致。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.49.8 GAUSS-04671 -- GAUSS-04680

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.49.9 GAUSS-04681 -- GAUSS-04690

GAUSS-04681: "CUBE is limited to 12 elements"

SQLSTATE: 54011

错误原因：CUBE参数个数小于等于12。

解决办法：修改SQL语句。

GAUSS-04682: "type %s is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：修改SQL Statement。

GAUSS-04683: "REFERENCES constraint is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-04684: "EXCLUDE constraint is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-04685: "FOREIGN KEY ... REFERENCES constraint is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-04686: "CREATE TABLE ... INHERITS is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-04687: "CREATE TABLE ... WITH OIDS is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-04689: "CURSOR ... WITH HOLD is not yet supported."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-04690: "SCROLL CURSOR is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

27.49.10 GAUSS-04691 -- GAUSS-04700

GAUSS-04691: "INSENSITIVE CURSOR is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：特性不支持。

解决办法：不建议使用。

GAUSS-04695: "Value-based partition table should have one column at least"

SQLSTATE: 42601

错误原因：基于value的分区表至少有一列。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04696: "Value-Based partition table creation encounters unexpected data in unnecessary fields"

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建value分区表时遇到了异常数据。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04697: "too many grouping sets present (max 4096)"

SQLSTATE: 54001

错误原因：分组个数不能超过4096。

解决办法：修改SQL语句。

GAUSS-04698: "arguments to GROUPING must be grouping expressions of the associated query level"

SQLSTATE: 42803

错误原因：grouping参数没有再group by子句中找到。

解决办法：修改SQL语句。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04699: "GROUPING must have fewer than 32 arguments"

SQLSTATE: 54023

错误原因：grouping的参数个数小于32。

解决办法：修改SQL语句。

GAUSS-04700: "ngram parser only support UTF8/GBK encoding"

SQLSTATE: XX000

错误原因：ngram分词算法只支持UTF8/GBK两种数据库编码格式。

解决办法：NGRAM是为支持中文全文检索引入的分词算法，使用本功能需要确保数据库编码为UTF8/GBK。

27.50 GAUSS-04701 -- GAUSS-04800

27.50.1 GAUSS-04701 -- GAUSS-04710

GAUSS-04706: "The parameter can not smaller than -1."

SQLSTATE: XX000

错误原因：入参检查，prevbit必须>=-1。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04708: "Column count in table definition does not match with ORC file %s."

SQLSTATE: 22000

错误原因：表的列定义和orc文件中的列不符合。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04709: "Error occurs while read row index of orc file, detail can be found in dn log of %s."

SQLSTATE: 22000

错误原因：DFS上的ORC格式文件索引数据出错。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04710: "Unsupported orc type : %u."

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：DFS表不支持该数据类型。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.50.2 GAUSS-04711 -- GAUSS-04720

GAUSS-04714: "Unsupported data type : %u."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：HDFS表不支持的数据类型。

解决办法：根据提示的信息变更定义类型为HDFS表支持类型。

GAUSS-04715: "Invalid string for 'COMPRESSION' option."

SQLSTATE: 22023

错误原因：无效的压缩模式。

解决办法：创建表时设置正确压缩模式，HDFS只支持zlib和snappy。

27.50.3 GAUSS-04721 -- GAUSS-04730

GAUSS-04721: "The start index is over the limit."

SQLSTATE: 22000

错误原因：在HDFS表导入数据时，将上层的数据填充到底层数据流buffer过程中，导入的数据超过了buffer的最大限制。

解决办法：在对应DN日志中查看具体原因信息。

GAUSS-04722: "DFS connector can not be NULL when loading data into dfs table."

SQLSTATE: 42704

错误原因：HDFS导入过程中，发现和dfs的链接是无效指针。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04726: "We only support pushing down opExpr and null test predicate."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：HDFS表过滤谓词出现不支持的类型。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04727: "could not find operator by oid %u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。通过OID查找操作类型失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04728: "Not support pushing predicate with sublink param now!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。不支持子查询的谓词下推。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04729: "Not support pushing predicate with non-const"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。不支持非常量的谓词下推。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04730: "We only support pushing down opExpr and null test predicates."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。仅仅支持表达式和null谓词下推。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.50.4 GAUSS-04731 -- GAUSS-04740

GAUSS-04731: "Data type %u has not been supported for predicate push down."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。报错的数据类型不支持动态谓词下推。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04732: "The maximum accuracy of decimal/numeric data type supported is %d bits."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：decimal/numeric支持的最大进度超过规定38位。

解决办法：建表时定义decimal/numeric类型的精度小于或者等于38。

GAUSS-04737: "There is an illegal character \'%c\' in the option %s."

SQLSTATE: 44000

错误原因：在filename或者foldername的option中存在非法字符。

解决办法：检查flilename或者foldername路径的规范性，重新创建HDFS外表。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04738: "The option %s should not be end with \'%c\'."

SQLSTATE: 44000

错误原因：检测filename的option以'/'结束直接报错。

解决办法：filename的option不能以'/'结束。

27.50.5 GAUSS-04741 -- GAUSS-04750

GAUSS-04741: "The path '%s' must be an absolute path."

SQLSTATE: 42P17

错误原因：检测filename或者foldername的路径不是绝对路径。

解决办法：创建HDFS表指定的foldername或者filename必须是一个绝对路径。

GAUSS-04742: "The address option exists illegal character: \'%c\'"

SQLSTATE: 44000

错误原因：HDFS的Server的address option中存在非法字符空格。

解决办法：将非法字符空格去掉。

GAUSS-04744: "The count of address '%s' must be not greater than %d."

SQLSTATE: 44000

错误原因：address的数量不能超过2个。

解决办法：创建DFS server时指定的address不能超过两个。

GAUSS-04745: "Unsupport ipv6 foramt"

SQLSTATE: 44000

错误原因：DFS server的address不支持ipv6格式。

解决办法：创建DFS server的address改为ipv4格式。

GAUSS-04746: "The incorrect address format"

SQLSTATE: 44000

错误原因：address的格式书写错误。

解决办法：查看正确描述address。

GAUSS-04747: "Failed to create DfsInsert handler when updating table."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04748: "build global dfs space cache hash table failed"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。创建全局的HDFS连接缓存失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04749: "The number of files exceeds the limit %d."

SQLSTATE: 22000

错误原因：文件数量达到设定的上限值。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04750: "could not initialize DFS space hash table"

SQLSTATE: 42704

错误原因：不能创建用于缓存文件序号的hash table。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.50.6 GAUSS-04751 -- GAUSS-04760

GAUSS-04752: "could not initialize partition pruning result cache."

SQLSTATE: XX000

错误原因：分区表导入过程中用以分区搜索的cache创建失败。

解决办法：检查机器是否有足够的内存来创建分区收索cache。

GAUSS-04753: "Unsupported data type on column:%s when forming partition signature"

SQLSTATE: XX000

错误原因：分区表导入过程中发现分区键的数据类型不在支持的类型中。

解决办法：查看系统目录表是否有数据不一致情况，以创建的分区表分区列是否是不支持的分区类型。

GAUSS-04754: "could not write to partition staging temporary file while loading partition %s"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04756: "could not rewind DFS Partition Loading temporary file: %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在分区表导入过程中，下盘缓存文件未能成功移动文件游标。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查下盘临时文件是否已经损坏。

GAUSS-04758: "Only ORC is supported for now."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。 手册HDFS表仅支持ORC格式。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04759: "DfsStore: unrecognized heap_update status: %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：desc表的删除和更新冲突。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04760: "type '%s' is not supported in DFS ORC format column store"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：此数据类型是HDFS表不支持的。

解决办法：创建HDFS表时使用其他数据类型。

27.50.7 GAUSS-04761 -- GAUSS-04770

GAUSS-04761: "Value '%s' of option 'compression' is invalid for row table"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：行存表压缩参数指定错误。

解决办法：修正压缩参数为yes或者no。

GAUSS-04762: "Invalid string for 'filesystem' option."

SQLSTATE: 22023

错误原因：创建表空间时，设置的filesystem的值错误，直接报错。

解决办法：创建表空间时，设置的filesystem为general。

GAUSS-04763: "No cfgpath is specified for a DFS server."

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04764: "No storepath is specified for a DFS server."

SQLSTATE: XX000

错误原因：创建HDFS表空间时没有指定storepath。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：创建HDFS表空间时指定storepath。

GAUSS-04765: "current text search configuration doesnot support options"

SQLSTATE: 22023

错误原因：当前的configuration不支持options。

解决办法：按照文档修改SQL语句。

GAUSS-04766: "CUListWrite: Cannot allocate memory"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统可用内存不足，申请内存失败。

解决办法：操作系统释放部分内存后，可尝试重新执行。

GAUSS-04767: "could not access status of transaction %lu, nextXid is %lu"

SQLSTATE: XX000

错误原因：对未存在的事务状态进行访问，可能是所访问的事务在节点上还未存在。

解决办法：

- 如果是主动调用访问不存在的事务的状态，无须处理。
- 如果是gs_clean报出来的，可能是事务在某个节点未参与，无须处理。
- 如果是一个正常的事务，节点也参与，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04770: "write cu failed, colid(%d) cuid(%u), offset(%lu), size(%d) : %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因：异步IO写数据文件操作异常。

解决办法：从备机或者备份数据恢复数据库数据文件。

27.50.8 GAUSS-04771 -- GAUSS-04780

GAUSS-04774: "Snapshot too old."

SQLSTATE: XX000

错误原因：查询的快照是旧的快照。

解决办法：可尝试重新执行。

GAUSS-04778: "Unable to get store format for Dfs relation %s"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04779: "The relation '%s' has no distribute type."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：所查询的表没有分布类型。

解决办法：此类表只可以在DN查询。

27.50.9 GAUSS-04781 -- GAUSS-04790

GAUSS-04781: "Upper-level GROUPING found where not expected"

SQLSTATE: XX000

错误原因：上层的grouping不能存在于subplan中。

解决办法：重新写语义相同的SQL语句。

GAUSS-04782: "GROUPING found where not expected"

SQLSTATE: XX000

错误原因：where等字句中不能含有grouping。

解决办法：请修改SQL语句。

GAUSS-04783: "ORDER/GROUP BY expression not found in list"

SQLSTATE: XX000

错误原因：在ORDER/GROUP BY子句中无法查找到给定的ORDER/GROUP引用。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04784: "Relation with OID %u does not exist."

SQLSTATE: XX000

错误原因：所查询的表不存在。

解决办法：系统内部错误。请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04785: "get tablespace %u store path failed"

SQLSTATE: 42P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04786: "Un-support feature: HDFS"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04787: "cache lookup failed for bucket %u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 29P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04788: "null bucket for tuple %u"

SQLSTATE: 22004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04790: "should in restore mode"

SQLSTATE: 42602

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.50.10 GAUSS-04791 -- GAUSS-04800

GAUSS-04791: "invalid hashbucketId syntax"

SQLSTATE: 42602

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04792: "Cannot drop all buckets"

SQLSTATE: D0011

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04793: "Invalid bucket id %u, max bucket id is %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04794: "invalid relation file path %s for relpath_parse_rnode"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04795: "Failed to write data to the dfs file list, error code: %d"

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04796: "grant to public operation is forbidden in security mode"

SQLSTATE: 0LP01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04797: "Forbid grant language c to user with grant option."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04798: "Forbid grant language c to public."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04800: "Only roles with sysadmin or createdb privileges can do GRANT/REVOKE."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.51 GAUSS-04801 -- GAUSS-04900

27.51.1 GAUSS-04801 -- GAUSS-04810

GAUSS-04803: "cache lookup failed for data source %u"

SQLSTATE: 29P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04804: "computing nodegroup is not a valid group."

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04805: "directory with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04807: "data source with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04808: "synonym with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04809: "Invalid Oid of local index %u on the partition %u."

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04810: "cache lookup failed for directory %u"

SQLSTATE: 29P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.51.2 GAUSS-04811 -- GAUSS-04820

GAUSS-04811: "could not find tuple for policy %u"

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04812: "cache lookup failed for synonym %u"

SQLSTATE: 29P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04813: "Create hash table directly on DN is not allowed."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04815: "Invalid BucketMap or wrong NodeId(%d)"

SQLSTATE: 42P16

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04816: "distributeby no hash is invalid with hashbucket"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04817: "Temp tables are invalid because datanode %s restart. Quit your session to clean invalid temp tables."

SQLSTATE: 42P18

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04818: "u_sess->parser_cxt.param_info should not be NULL"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04819: "partition name is invalid"

SQLSTATE: 23502

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04820: "null partition key value for relation '%s' in check partkey type."

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.51.3 GAUSS-04821 -- GAUSS-04830

GAUSS-04821: "partition key column's number of relation '%s' is not a 1-D smallint array in check partkey type."

SQLSTATE: XX001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04822: "Object in DEFAULT constraints of column '%s' doesn't exists"

SQLSTATE: 42P02

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04823: "Object in CHECK constraints doesn't exists"

SQLSTATE: 42P02

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04824: "Using CREATE SYNONYM is forbidden in template database."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04825: "synonym '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04826: "synonym '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04827: "permission denied to change owner of synonym '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04828: "must be initial user"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04829: "initialize the built-in function failed: %s"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04830: "user-defined indexes on value partition columns are not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.51.4 GAUSS-04831 -- GAUSS-04840

GAUSS-04831: "unexpected non-btree speculative unique index"

SQLSTATE: 55000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04832: "resource pool %u was concurrently dropped"

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04833: "multiple pg_shdepend entries: object %u/%u/%u/%d, deptype %c"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04834: "multiple pg_shdepend entries for object %u/%u/%u/%d deptype %c"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04835: "no pg_shdepend entry: object %u/%u/%u/%d, deptype %c"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04836: "Sync failed because there is data inside the delta table %d."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04837: "the current function does not support non-column-store table"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04838: "Function pg_sync_all_cstore_delta doest not support to run on DN."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04839: "enum label '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04840: "pg_enum OID value not set when in binary upgrade mode"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.51.5 GAUSS-04841 -- GAUSS-04850

GAUSS-04841: "cache lookup failed for existing[%d]!"

SQLSTATE: 29P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04842: "can't find installation-group."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04843: "AlTER TABLE ADD/DELETE NODE can only be altered up-to installation group."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04844: "Temp namespace %s not found in pg_namespace. "

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04845: "bogus PopOverrideSearchPath call, stack level %d, xact level %d"

SQLSTATE: XX006

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04846: "Failed to set temp namespace."

SQLSTATE: YY005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04847: "Can't get nodeoid for relation %d"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04848: "Temp table's data is invalid because datanode %s restart. Quit your session to clean invalid temp tables."

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04850: "Can not find job id %d in system table pg_job."

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.51.6 GAUSS-04851 -- GAUSS-04860

GAUSS-04851: "Permission for current user to get this job. current_user: %s, job_user: %s, job_id: %ld"

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04852: "Can not find jobid %d in system table pg_job_proc."

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04853: "Invalid job status, job_id: %d."

SQLSTATE: 20000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04854: "Invalid job_id: %ld"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04855: "Invalid job_status: \'%c\' "

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04856: "Unable to connect to execute internal query, job_id: %d."

SQLSTATE: SP001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04857: "Call SPI_execute execute job interval fail, job_id: %d."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: SP005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04858: "Execute job interval for get next_date error, job_id: %d."

SQLSTATE: SP000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04859: "Interval: %s must evaluate to a time in the future for job_id: %d."

SQLSTATE: 29000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04860: "It is invalid job interval for the reason that it is a fixed timestamp, job_id: %d, interval: %s."

SQLSTATE: 29000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.51.7 GAUSS-04861 -- GAUSS-04870

GAUSS-04861: "Execute job failed, job_id: %d."

SQLSTATE: OP001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04862: "Invalid parameter interval: \'%s\'."

SQLSTATE: 55000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04863: "Parameter what can not be null."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04864: "Parameter next date can not be null."

SQLSTATE: 22023

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04865: "All 32768 jobids have alloc, and there is no free jobid"

SQLSTATE: 55000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04866: "only system/monitor admin can submit multi-node jobs!"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04867: "Parameter node_name can not be null."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04868: "Parameter node_name can only be 'ALL_NODE' for multi-node jobs."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04869: "Parameter Database can not be null."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04870: "Parameter Database can only be 'postgres'."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.51.8 GAUSS-04871 -- GAUSS-04880

GAUSS-04871: "Parameter can not be null."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04872: "Invalid job_id: %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04873: "Remove jobid:%ld failed."

SQLSTATE: 55000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04874: "can not find jobid in the job queue %d"

SQLSTATE: 55000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04875: "Parameter id for job_update is unexpected."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04876: "Permission for current user to operate the job. current_user: %s, job_user: %s, job_id: %ld"

SQLSTATE: D0011

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04877: "Can not operate this job due to running status, job_id: %ld. "

SQLSTATE: 29000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04878: "File '%s' does not exist."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04879: "Library File '%s' does not have READ permission."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04880: "Library path can not include character %c."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.51.9 GAUSS-04881 -- GAUSS-04890

GAUSS-04881: "Library file name can not include character '%c'."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04882: "Copy file '%s' failed: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04883: "Send library to all node fail: %m, command %s"

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04884: "Send library to backup fail: %m, command %s"

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04885: "Library file '%s' does not exist."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04886: "abort transaction due to concurrent create function."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 40001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04887: "Invalid library path."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04888: "Do not allow package function overload not package function."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04889: "function '%s' is a builtin function,it can not be changed"

SQLSTATE: 42P13

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04890: "can not get current user name."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.51.10 GAUSS-04891 -- GAUSS-04900

GAUSS-04891: "package function does not support table parameter."

SQLSTATE: 42P13

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04892: "package function does not support variadic parameter."

SQLSTATE: 42P13

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04893: "Do not allow package function replace not package function."

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04894: "Package function does not support function overload which has the same type argument."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04895: "File path can not include character '%c'"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04896: "couldn't get database name"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04897: "out of binary heap slots"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04898: "doubly linked list head address is NULL"

SQLSTATE: 23502

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04899: "doubly linked list is corrupted."

SQLSTATE: XX001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04900: "singly linked list head address is NULL"

SQLSTATE: 23502

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.52 GAUSS-04901 -- GAUSS-04999

27.52.1 GAUSS-04901 -- GAUSS-04910

GAUSS-04901: "pg_hba.conf rejects replication connection for host '%s', user '%s', %s"

SQLSTATE: 28000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04902: "pg_hba.conf rejects replication connection for host '%s', user '%s'"

SQLSTATE: 28000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04903: "no pg_hba.conf entry for replication connection from host '%s', user '%s', %s"

SQLSTATE: 28000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04904: "no pg_hba.conf entry for replication connection from host '%s', user '%s'"

SQLSTATE: 28000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04905: "Forbid remote connection with initial user."

SQLSTATE: 28000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04906: "Failed to Generate the random number,errcode:%d"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04907: "Failed to Generate the fake salt"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 28000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04908: "Failed to Generate the random serverkey,errcode:%d"

SQLSTATE: 28000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04909: "Failed to Generate the random storedkey,errcode:%d"

SQLSTATE: 28000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04910: "GSS authentication method is not allowed because %s user password is not disabled."

SQLSTATE: 28000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.52.2 GAUSS-04911 -- GAUSS-04920

GAUSS-04911: "empty password returned by client"

SQLSTATE: 28P01

错误原因： 客户端返回的密码为空。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04912: "Could not get user information on this platform"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04913: "could not look up local user ID %ld: %s"

SQLSTATE: D0011

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04914: "could not create SSL context : %s.)"

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04915: "certificate file '%s' has group or world access"

SQLSTATE: F0000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04916: "ca certificate file '%s' has group or world access"

SQLSTATE: F0000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04917: "DH: generating parameters (3072 bits) failed"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04918: "Last read message sequence %u is not equal to the max written message sequence %u"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04919: "alert, failed in revert command buffer, invalid params data len %d pq buffer size %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04920: "expected message sequnce is %d, actual message sequence is %d"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.52.3 GAUSS-04921 -- GAUSS-04930

GAUSS-04921: "expected message length is %d, actual message length is %d"

SQLSTATE: 22026

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04922: "expected crc is %u, actual crc is %u"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04923: "varno is unvalid"

SQLSTATE: 无n

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04924: "name for %s %u not found"

SQLSTATE: 29P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04925: "namespace for %s %u not found"

SQLSTATE: 29P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04926: "seqname of nextval() is not found"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04927: "token should not return NULL."

SQLSTATE: 22004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04928: "incomplete array structure"

SQLSTATE: 2202E

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04929: "unterminated array structure"

SQLSTATE: 2202E

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04930: "NULL seqName for nextval()"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.52.4 GAUSS-04931 -- GAUSS-04940

GAUSS-04931: "NULL seqNamespace for nextval()"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04932: "_readConstraint(): badly contype '%s'..."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04933: "expected '[' to start datum, but got '%s'; length = %lu"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04934: "WITHIN GROUP specified, but %s is not an aggregate function"

SQLSTATE: 42809

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04935: "WITHIN GROUP is required for ordered-set aggregate %s"

SQLSTATE: 42809

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04936: "OVER is not supported for ordered-set aggregate %s"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04937: "DISTINCT + WITHIN GROUP is not supported for ordered-set aggregate %s"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04938: "VARIADIC + WITHIN GROUP is not supported for ordered-set aggregate %s"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04939: "%s is not an ordered-set aggregate, so it cannot have WITHIN GROUP"

SQLSTATE: 42809

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04940: "window function %s requires an OVER clause"

SQLSTATE: 42809

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.52.5 GAUSS-04941 -- GAUSS-04950

GAUSS-04941: "window function %s cannot have WITHIN GROUP"

SQLSTATE: 42809

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04942: "window functions cannot allow multiple different order info"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04943: "Operator '(+)' can only be used in WhereClause of Select-Statement or Subquery."

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04944: "column reference '%s' is ambiguous."

SQLSTATE: 42702

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04945: "name data must be quoted"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04946: "REBUILD is not supported for multiple commands"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04947: "IF EXISTS is not supported for REBUILD"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04948: "Must use single quoted string for '%s' option."

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04949: "Row Level Security is not yet supported for INSERT and MERGE"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04950: "unrecognized row security option '%s'"

SQLSTATE: 42601

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.52.6 GAUSS-04951 -- GAUSS-04960

GAUSS-04951: "WITH GRANT OPTION is not supported in security mode."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04952: "FENCED mode function is not yet supported in current version."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04953: "COMPACT can only be used with VACUUM FULL"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04954: "COMPACT can not be used with FREEZE"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04955: "COMPACT can not be used with PARTITION"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04956: "COMPACT can not be used with ANALYZE"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04957: "RETURNING clause is not yet supported whithin INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE statement."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04958: "WITH clause is not yet supported whithin INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE statement."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04959: "Subfield name or array subscript of column '%s' is not yet supported whithin INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE statement."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04960: "Update with subquery is not yet supported whithin INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE statement."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.52.7 GAUSS-04961 -- GAUSS-04970

GAUSS-04961: "only allow column name within VALUES"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04962: "missing WITHIN keyword."

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04963: "cannot use multiple ORDER BY clauses with WITHIN GROUP."

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04964: "cannot use DISTINCT with WITHIN GROUP."

SQLSTATE: 42601

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04965: "cannot use VARIADIC with WITHIN GROUP."

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04966: "cannot use multiple ORDER BY clauses with WITHIN GROUP"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04967: "cannot use DISTINCT with WITHIN GROUP"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04968: "cannot use VARIADIC with WITHIN GROUP"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04969: "timestampdiff syntax is not supported."

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04970: "type modifier cannot have ORDER BY"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.52.8 GAUSS-04971 -- GAUSS-04980

GAUSS-04971: "No function matches the given arguments names. You might need to add explicit declare arguments names."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04972: "argname should not be null"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04974: "must be system admin or monitor admin to use EXECUTE DIRECT"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04975: "Unsupported typeoid: %d for T_Integer value, please add single quota and try again."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04976: "pstate->p_target_relation is NULL unexpectedly"

SQLSTATE: 22004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04977: "tupleDesc should not be null"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04978: "It is forbidden to use placeholder and dollar quoting together."

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04979: "type '%s' must be in installation group"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-04980: "Date type is unsupported for hdfs table in TD-format database."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.52.9 GAUSS-04981 -- GAUSS-04990

GAUSS-04981: "u_sess->parser_cxt.opr_cache_hash should not be null"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04982: "OprCacheHash is unexpected null"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04983: "relation '%s.%s' does not exist on%s %s"

SQLSTATE: 42P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04984: "relation '%s' does not exist on%s %s"

SQLSTATE: 42P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04985: "pstate can not be NULL"

SQLSTATE: 22004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04986: "permission denied to select from foreign table in security mode"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04987: "relation '%s' does not have hash buckets"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04988: "Do not support create table with INERNAL DATA clause."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04989: "It's not supported to create serial column on temporary table"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04990: "It's not supported to alter table add serial column"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.52.10 GAUSS-04991 -- GAUSS-05000

GAUSS-04991: "CREATE TABLE LIKE with column sequence in different NodeGroup is not supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04992: "Table %s.%s does not exist in current datanode."

SQLSTATE: 42P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04993: "timeseries store does not support add index "

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04994: "Unsupport cgin index in this version"

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04995: "access method '%s' does not support row store"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04996: "access method '%s' does not support dfs store"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04997: "permission denied to alter foreign table in security mode"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04998: "split partition '%s' does not exist."

SQLSTATE: 42P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-04999: "access method 'cbtree' does not support WHERE clause"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05000: "access method 'cbtree' does not support index expressions"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.53 GAUSS-05001 -- GAUSS-05100

27.53.1 GAUSS-05001 -- GAUSS-05010

GAUSS-05001: "access method 'cgin' does not support WHERE clause"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05002: "access method 'cgin' does not support null text search parser"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05003: "It is not allowed to support 'NOT ENFORCED' informational constraint."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05004: "The foreign table only support 'NOT ENFORCED' informational constraint."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05005: "Only the primary key, unique, not null and null be supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05006: "CAN NOT get detail info from a NON-PARTITIONED relation."

SQLSTATE: 42P17

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05007: "CAN NOT get detail info from a partitioned relation WITHOUT specified partition."

SQLSTATE: 42P17

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05008: "CAN NOT get partition oid from a NON-PARTITIONED relation."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42P17

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05009: "start/end/every value must be an const-integer for partition '%s'"

SQLSTATE: 42P16

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05010: "unexpected parameter for precheck start/end defstate."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.53.2 GAUSS-05011 -- GAUSS-05020

GAUSS-05011: "partition parameter is not constant."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05012: "start value must be less than end value for partition '%s'."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05013: "ambiguous partition rule is raised by EVERY parameter in partition '%s'."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05014: "partition step is too small for partition '%s'."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05015: "partition step is too big for partition '%s'."

SQLSTATE: 22023

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05016: "too many partitions after split partition '%s'."

SQLSTATE: 42P16

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05017: "partition '%s' is invalid."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05018: "unsupported datatype served as a partition key in the start/end clause."

SQLSTATE: 42804

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05019: "start value of partition '%s' is too low."

SQLSTATE: 42P16

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05020: "partitioned table has too many partition keys."

SQLSTATE: 42P16

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.53.3 GAUSS-05021 -- GAUSS-05030

GAUSS-05021: "too many partition keys for partition '%s'."

SQLSTATE: 42P16

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05022: "datatype of column '%s' is unsupported for partition key in start/end clause."

SQLSTATE: 42804

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05023: "can not add more partitions as partition number is already at its maximum."

SQLSTATE: 42804

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05024: "partition '%s' is not allowed behind MAXVALUE."

SQLSTATE: 42P16

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05025: "start value of partition '%s' is too high."

SQLSTATE: 42P16

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05026: "start value can not be MAXVALUE for partition '%s'."

SQLSTATE: 42P16

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05027: "start value of partition '%s' NOT EQUAL up-boundary of last partition."

SQLSTATE: 42P16

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05028: "end value of partition '%s' is too low."

SQLSTATE: 42P16

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05029: "partition '%s' is an invalid definition clause."

SQLSTATE: 42P16

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05030: "start value of partition '%s' MUST be less than up-boundary of the partition to be splitted."

SQLSTATE: 42P16

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.53.4 GAUSS-05031 -- GAUSS-05040

GAUSS-05031: "end value of partition '%s' NOT EQUAL up-boundary of the partition to be splitted."

SQLSTATE: 42P16

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05032: "duplicate partition name: '%s'."

SQLSTATE: 42710

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05033: "Not specify 'INCLUDING PARTITION' for partitioned-table relation:'%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05034: "check failure with rt_fetch function"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05035: "permission denied to insert into foreign table in security mode"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05036: "Invalid tablesample method %s"

SQLSTATE: 42704

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05037: "tablesample method %s requires %d argument, not %d"

SQLSTATE: 42809

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05038: "TABLESAMPLE clause can only be applied to tables."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05039: "TABLESAMPLE clause only support relation of oriented-row and oriented-column."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05040: "Cannot find expected NOT MATCHED WHEN clause with operator INSERT."

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.53.5 GAUSS-05041 -- GAUSS-05050

GAUSS-05041: "Subquery should at least have a target list or values list."

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05042: "Default column should have default values."

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05043: "Expression whitin primary key or unique index are not supported yet."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05044: "Should not specify INSERT target columns in DEFAULT VALUES."

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05045: "pstate->p_target_relation should not be null"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05046: "internal relation doesn't allow %s"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05047: "Target relation type is not supported for %s"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05048: "unknown action in MERGE WHEN clause"

SQLSTATE: XX006

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05049: "unreachable WHEN clause specified after unconditional WHEN clause"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05050: "Two WHEN MATCHED clauses are not supported for MERGE INTO"

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.53.6 GAUSS-05051 -- GAUSS-05060

GAUSS-05051: "Two WHEN NOT MATCHED clauses are not supported for MERGE INTO"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05052: "Invalid column reference in the UPDATE target values"

SQLSTATE: 42703

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05053: "failed to transform InsertStmt for INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE statement."

SQLSTATE: XX006

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05054: "Columns referenced in the primary or unique index cannot be updated: '%s'.'%s'"

SQLSTATE: 42P10

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05055: "Columns referenced in the ON Clause cannot be updated: '%s'.'%s'"

SQLSTATE: 42P10

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05056: "Replicate table only allows to INSERT static values from a VALUES clause in INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05057: "It is not allowed to use %s on the replicate table (%s) with column (%s) of unstable default value."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05058: "Subquery in WHERE clauses are not yet supported for %s"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05059: "Subquery in INSERT/UPDATE clauses are not yet supported for %s"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05060: "System Column reference are not yet supported for %s"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.53.7 GAUSS-05061 -- GAUSS-05070

GAUSS-05061: "Subquery should at least have a target column."

SQLSTATE: 42703

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05062: "Unexpected Node type '%s'"

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05063: "Invalid column reference in the INSERT VALUES Clause"

SQLSTATE: 42703

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05064: "aggregates not allowed in FROM clause"

SQLSTATE: 42803

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05065: "unexpected args inside agg direct args"

SQLSTATE: 42P25

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05066: "functions can have at most %d parameters"

SQLSTATE: 54000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05067: "Operator '(+)' unknown node detected in %s()"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05068: "Relation can't outer join with each other."

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05069: "'%s' can't outer join with more than one relation."

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05070: "Operator '(+)' can't be specified on more than one relation in one join condition"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.53.8 GAUSS-05071 -- GAUSS-05080

GAUSS-05071: "'%s' can't outer join with more than one relation"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05072: "Operator '(+)' and Join in FromClause can't be used together"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05073: "Operator '(+)' is not allowed used with 'OR' together"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05074: "Operator '(+)' transform failed."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05075: "'%s' is not allowed to outer join with itself."

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05076: "Operator '(+)' can not be used in outer join with SubQuery."

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05077: "Operator '(+)' can not be used in nesting expression."

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05078: "unrecognized A_Expr kind: %d used"

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05079: "INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE is not supported on column orientated table."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05080: "INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE is not supported on foreign table."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.53.9 GAUSS-05081 -- GAUSS-05090

GAUSS-05081: "INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE is not supported on VIEW."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05082: "INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE don't allow update on primary key or unique key."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05083: "rte is not in p_rtable list"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05084: "leftmostQuery should not be null"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05085: "node name in node list is not coorrect"

SQLSTATE: OP003

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05086: "unsupport node type: %d"

SQLSTATE: XX006

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05087: "not support datanode in the execute list"

SQLSTATE: OP003

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05088: "EXECUTE DIRECT cannot execute CREATE RULE"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05090: "subParseState should not be null"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.53.10 GAUSS-05091 -- GAUSS-05100

GAUSS-05091: "non-integer constant in group clause"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05092: "%s position %ld is not in select list"

SQLSTATE: 42P10

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05093: "Out of memory"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05094: "message len is too short."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05095: "you can only take append_mode = on, off, refresh, read_only, end_catchup"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05096: "Alter-Table set append mode should have 'rel_cn_oid' set together"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05097: "Alter-Table set rel_cn_oid should have 'append_mode' set together"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05098: "Proc redistribution only can be set during data redistribution time"

SQLSTATE: D0011

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05099: "Proc redistribution only can be reset during data redistribution time"

SQLSTATE: D0011

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05100: "Modulo value: %d out of range %d.\n"

SQLSTATE: 22003

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.54 GAUSS-05101 -- GAUSS-05200

27.54.1 GAUSS-05101 -- GAUSS-05110

GAUSS-05101: "Could not alloc new memory."

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05102: "Can't get group member"

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05103: "null type_loc is invalid"

SQLSTATE: 22004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05105: "the replication type should be multi-standby, now is %d"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05106: "DN matric cannot alloc memory."

SQLSTATE: 53000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05108: "Datanode %s: can not be central node."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05110: "parameter requires a Boolean value"

SQLSTATE: 22023

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.54.2 GAUSS-05111 -- GAUSS-05120

GAUSS-05112: "Get buckets failed.reason:the buckets number(%d) is not correct(%d)."

SQLSTATE: D0011

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05113: "group_members is null for tuple %u"

SQLSTATE: 22004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05116: "Can not find redistributed source group with in_redistribution 'y'."

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05119: "NodeGroup name %s can not be preserved group name"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.54.3 GAUSS-05121 -- GAUSS-05130

GAUSS-05126: "group_name can not be NULL "

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.54.4 GAUSS-05131 -- GAUSS-05140

GAUSS-05133: "The installation group has no members."

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05137: "No destgroup in resize process"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05138: "NodeGroup name %s is invalid."

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.54.5 GAUSS-05141 -- GAUSS-05150

GAUSS-05145: "cannot drop '%s' because other objects depend on it"

SQLSTATE: 2BP01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05150: "cannot drop '%s' because at least one role %u depend on it"

SQLSTATE: 2BP01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.54.6 GAUSS-05151 -- GAUSS-05160

GAUSS-05152: "default_storage_nodegroup %s not defined."

SQLSTATE: 42710

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05153: "Bucketmap is not found with given groupoid %u"

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05155: "Connection to database failed: %s"

SQLSTATE: 58000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05156: "execute statement: %s failed: %s"

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05157: "PQtuples num is invalid : %d"

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05158: "fail to get tables in database %s for query remain table"

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05160: "Invalid null pointer attribute for gs_get_nodegroup_tablecount()"

SQLSTATE: 42P24

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.54.7 GAUSS-05161 -- GAUSS-05170

GAUSS-05161: "can not open pg_database"

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05162: "count is invalid, count:%d, tmpCount:%d"

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05163: "must be system admin or operator admin in operation mode to manage pooler"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05164: "pg_pool_ping cannot run inside a transaction block"

SQLSTATE: 25001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05165: "invalid input/output buffer in node handle"

SQLSTATE: 53200

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05166: "out of memory for node handles"

SQLSTATE: 53200

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05168: "message len is too short"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05169: "conn cursor overflow"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05170: "Invalid Datanode number"

SQLSTATE: 53200

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.54.8 GAUSS-05171 -- GAUSS-05180

GAUSS-05172: "failed to get pooled connections"

SQLSTATE: 53000

错误原因：从pooler manager线程获取连接失败。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：查看报错日志附近pooler manager的日志确定错误根因，并根据相应日志尝试修复。

GAUSS-05174: "Failed to connect to the compute pool. See log file for more details."

SQLSTATE: 08006

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05175: "Write to replicated table returned different results from the Datanodes on current DN:%s and previous DN:%s."

SQLSTATE: XX001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05176: "Unexpected TUPDESC response from Datanode"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05177: "Failed to send queryid to %s"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05178: "Failed to send queryid to %s before PREPARE command"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05179: "failed to send %s command to node %u"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05180: "Failed to COMMIT the transaction on nodes: %s."

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.54.9 GAUSS-05181 -- GAUSS-05190

GAUSS-05181: "Can not find location info for relation oid: %u"

SQLSTATE: 22004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05182: "foreignPrivateList is NULL"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05184: "Could not begin transaction on Datanodes."

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05185: "Failed to read response from Datanodes"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05186: "FATAL state of connection to datanode %u"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05188: "Failed to send snapshot to %s"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05189: "Failed to send command to %s"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.54.10 GAUSS-05191 -- GAUSS-05200

GAUSS-05193: "TUPDESC message has not been received before DATAROW message from %s"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05194: "Failed to close Datanode statement"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05196: "from remote cluster: %s"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05197: "10655"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05198: "Could not begin transaction on Datanode."

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05199: "Fetch statistics from myself is unexpected. Maybe switchover happened."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05200: "cooperation analysis: please update to the same version"

SQLSTATE: 08P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.55 GAUSS-05201-- GAUSS-05300

27.55.1 GAUSS-05201-- GAUSS-05210

GAUSS-05201: "unrecognize LOCKMODE type."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05202: "invalid address for the compute pool: %s"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05203: "invalid message format, please update to the same version"

SQLSTATE: 08P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05204: "cooperation analysis: relation does not exist."

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05205: "cooperation analysis: relation kind is not supported."

SQLSTATE: 42809

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05206: "cooperation analysis: colomn information does not match."

SQLSTATE: 42809

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05207: "cooperation analysis: unrecognized check result type: %d"

SQLSTATE: 38000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05208: "cooperation analysis: invalid size of snapshot"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05209: "Failed to send queryid to %s before COMMIT command(1PC)"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05210: "failed to notify node %u to commit"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.55.2 GAUSS-05211-- GAUSS-05220

GAUSS-05211: "failed to receice response from node %u after notify commit"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05212: "failed to send commit csn to node %u"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05213: "Failed to get valid node id from node definitions"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05214: "invalid node_list, coor_num:%d, datanode_num:%d"

SQLSTATE: 22026

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05215: "Failed to send COMMIT/ROLLBACK on nodes: %s.Failed to COMMIT/ROLLBACK the transaction on nodes: %s."

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05216: "unsupported proc in single node mode."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05217: "pooler: Failed to create agent, number of agent reaches MaxAgentCount: %d"

SQLSTATE: 53300

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05218: "agent cannot alloc memory."

SQLSTATE: 53200

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05219: "pooler: connect failed, invaild argument."

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05220: "pooler: Failed to init agent, number of agent reaches MaxAgentCount: %d"

SQLSTATE: 53300

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.55.3 GAUSS-05221-- GAUSS-05230

GAUSS-05221: "pooler: could not find node of node[%d], oid[%u], needCreateArrayLen[%d], loopIndex[%d], i[%d], j[%d], isNull[%d]"

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05222: "pooler: Failed to get_nodeInfo_from_matric: needCreateNodeArray is null."

SQLSTATE: 01000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05223: "pooler: Failed to get_slave_datanode_oid: can't find slave nodes."

SQLSTATE: 01000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05224: "invalid %s node number: %d, max_value is: %d."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05225: "pooler: The node(oid:%u) has no available slot, the number of slot in use reaches upper limit!"

SQLSTATE: 53300

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05226: "pooler: Node(oid:%u) has been removed or altered"

SQLSTATE: 01000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05227: "pooler: Communication failure, failed to send session commands or invalid incoming data, error count: %d."

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05228: "pooler: failed to create connections in parallel mode, due to failover, pending"

SQLSTATE: 08006

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05229: "pooler: failed to create connections in parallel mode, Error Message: %s"

SQLSTATE: 08006

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05230: "pooler: agent_release_connections: agent is null"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.55.4 GAUSS-05231-- GAUSS-05240

GAUSS-05231: "malloc memory failed in dynamic loader."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05232: "latch already owned by %lu, my pid %lu"

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05233: "could not reattach to shared memory (key=%d): %m"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05234: "reattaching to shared memory returned unexpected address"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05235: "failed to release reserved memory region : error code %lu"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05236: "could not reattach to shared memory : error code %lu"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05237: "Init dictionary failed for invalid inputs"

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05238: "multiple FilePath parameters"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05239: "Text search for Danish is not supported!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05240: "Text search for Dutch is not supported!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.55.5 GAUSS-05241-- GAUSS-05250

GAUSS-05241: "Text search for Finnish is not supported!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05242: "Text search for French is not supported!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05243: "Text search for German is not supported!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05244: "Text search for Hungarian is not supported!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05245: "Text search for Italian is not supported!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05246: "Text search for Norwegian is not supported!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05247: "Text search for Porter is not supported!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05248: "Text search for Portuguese is not supported!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05249: "Text search for Spanish is not supported!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05250: "Text search for Swedish is not supported!"

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.55.6 GAUSS-05251-- GAUSS-05260

GAUSS-05251: "Text search for Romanian is not supported!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05252: "Text search for Russian is not supported!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05253: "Text search for Turkish is not supported!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05254: "FilePath parameter should be with DictFile/AffFile/StopWords"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05255: "multiple Synonyms parameters"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05256: "multiple CaseSensitive parameters"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05257: "too many lexemes in thesaurus entry"

SQLSTATE: F0000

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05258: "Chinese is not supported by ASCII!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05259: "pound parser only support UTF8/GBK/ASCII encoding"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05260: "Zhparser is not supported!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.55.7 GAUSS-05261-- GAUSS-05270

GAUSS-05261: "the parameter 'len' should not be negative."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05262: "the parameter 'len' is out of limit."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05263: "The name of internal dictionary file is too long"

SQLSTATE: 42622

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05264: "FilePath must set an absolute path followed by 'file://'."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05265: "FilePath must set an absolute path followed by 'file:///'."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05266: "FilePath must set an obs path info followed by 'obs://'."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05267: "FilePath must start with 'file://' or 'obs://': %s"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05268: "The name of dictionary file is too long"

SQLSTATE: 42622

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05269: "Dictionary file '%s' does not exist or cannot access the directory."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05270: "Dictionary File '%s' does not have READ permission."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.55.8 GAUSS-05271-- GAUSS-05280

GAUSS-05271: "TEXT SEARCH is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05272: "Dictionary file name value '%s' contain no %c"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05273: "Copy dictionary file '%s' failed: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05274: "Send dictionary file to node fail: %m, command %s"

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05275: "Send dictionary file to backup fail: %m, command %s"

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05276: "Delete internal dictionary files failed for invalid inputs"

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05277: "unrecognized regis node type: %u"

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05278: "affix flag '%s' is out of range"

SQLSTATE: F0000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05279: "invalid affix flag '%s'"

SQLSTATE: F0000

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05280: "invalid character in affix flag '%s'"

SQLSTATE: F0000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.55.9 GAUSS-05281-- GAUSS-05290

GAUSS-05281: "unrecognized type of Conf->flagMode: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05282: "invalid affix flag '%s' with 'long' flag value"

SQLSTATE: F0000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05283: "unrecognized state in parse_ooaffentry: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05284: "invalid affix alias '%s'"

SQLSTATE: F0000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05285: "Ispell dictionary supports only 'default', 'long', and 'num' flag value"

SQLSTATE: F0000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05286: "number of aliases exceeds specified number %d"

SQLSTATE: F0000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05287: "affix file contains both old-style and new-style commands"

SQLSTATE: F0000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05288: "invalid affix alias '%s', max affix value:%d"

SQLSTATE: F0000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05289: "invalid len: %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05290: "localized string format value too long"

SQLSTATE: 22008

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.55.10 GAUSS-05291-- GAUSS-05300

GAUSS-05291: "The input NUMCacheEntry is invalid, which is Null."

SQLSTATE: 22004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05292: "input format of numeric shouldn't bigger than length of buffer."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05293: "invalid data."

SQLSTATE: D0011

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05294: "invalid data for 'year = 0' ,value must be between -4712 and 9999, and not be 0"

SQLSTATE: 22008

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05295: "value '%s' is out of range for type %s"

SQLSTATE: 22003

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05296: "could not format inet value"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05297: "invalid input syntax for %s: '%s'"

SQLSTATE: 22P02

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05298: "could not convert format string from UTF-8: error code %lu"

SQLSTATE: 22021

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05299: "strftime(%s) failed: %m"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05300: "function '%s' does not exist xxxx"

SQLSTATE: 42883

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.56 GAUSS-05301 -- GAUSS-05400

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.56.1 GAUSS-05301 -- GAUSS-05310

GAUSS-05301: "more than one function named '%s', %d functions are found"

SQLSTATE: 42725

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05302: "SPI_connect failed: %s"

SQLSTATE: SP001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05303: "null value not allowed"

SQLSTATE: 22004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05304: "The length should not be nagative: %d.\n"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05305: "cache lookup failed for attribute %d of relation %u, in node [%s]"

SQLSTATE: 29P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05306: "cache lookup failed for type oid %d"

SQLSTATE: 29P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05307: "Multi-column statistic needs at least two columns."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05308: "Multi-column statistic supports at most %d columns."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05309: "Replicate foreign table is not supported by extended statistic."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05310: "System catalog is not supported by extended statistic."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.56.2 GAUSS-05311 -- GAUSS-05320

GAUSS-05311: "MCV column numbers are not matched."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05312: "ordered_set_startup function context info is null"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05313: "ordered-set aggregate support function called for non-ordered-set aggregate"

SQLSTATE: 29000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05314: "ordered-set aggregate support function does not support multiple aggregated columns"

SQLSTATE: 42P25

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05315: "ordered-set aggregate called in non-aggregate context"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 29000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05316: "wrong interpolate type"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05317: "percentile cannot be NULL"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05318: "percentile value %g is not between 0 and 1"

SQLSTATE: 22003

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05319: "missing row in percentile_cont"

SQLSTATE: P0002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05320: "interval_mul result month: %lf, day: %lf overflow"

SQLSTATE: 22015

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.56.3 GAUSS-05321 -- GAUSS-05330

GAUSS-05321: "the input timestamp must not be null."

SQLSTATE: 22004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05322: "timestamp out of range, negative Julian days is not supported"

SQLSTATE: 22008

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05323: "The result of timestampdiff out of range."

SQLSTATE: 22008

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05324: "the format is not correct"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：输入数据为空或长度越界。

解决办法：检查输入数据。

GAUSS-05325: "Invalid day format: \'%s\' of the week"

SQLSTATE: 22008

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05326: "Week day out of range, the range is %d ... %d"

SQLSTATE: 22008

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05327: "timestamp out of range."

SQLSTATE: 22008

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05328: "Parameters of complex_array_in are invalid."

SQLSTATE: 00000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05329: "array size cannot be negative."

SQLSTATE: 22003

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05330: "null pointer for nullbitmap."

SQLSTATE: 22004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.56.4 GAUSS-05331 -- GAUSS-05340

GAUSS-05331: "input zero npts for path_encode is invalid"

SQLSTATE: 22012

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05332: "file length cannot be divisibed by 8k: file %s, offset %ld, nbytes %ld"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05333: "cheksum failed in file '%s'(computed: %d, recorded: %d)"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05334: "must be initial account to read files"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05335: "must be initial account to get file information"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05336: "must be initial account to get directory listings"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05337: "start value cannot be NaN"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05338: "stop value cannot be NaN"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05339: "step size cannot be NaN"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05340: "there should be at least one non-zero digit."

SQLSTATE: 42P24

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.56.5 GAUSS-05341 -- GAUSS-05350

GAUSS-05341: "cannot convert infinity to numeric"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05342: "caller passed the error typcache entry"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05343: "kill backend is prohibited during online expansion."

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05344: "must be system admin to cancel invalid queries running in all server processes"

SQLSTATE: 42501

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05345: "the user have no right to change cgroup for session [%lu]!"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05346: "must be superuser account to recover node for wlm"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05347: "must be superuser account to clean node for wlm"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05348: "permission denied to get role name"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05349: "Unexpected null value for the rel of vardata"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05350: "the right operand should not be null in gincost_opexpr"

SQLSTATE: OP002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.56.6 GAUSS-05351 -- GAUSS-05360

GAUSS-05351: "Unexpected null value for the plan"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05352: "Unexpected null value for the path"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05353: "Unexpected null value for the list record's head"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05354: "the timeout_threshold(%d) could not less than 0"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05355: "the timeout_threshold(%d) could not larger than 2147483"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05356: "unsupported view in single node mode."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05357: "permission denied to get system environment"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05358: "only system/monitor admin can query sql info view"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05359: "The function 'pg_wlm_get_session_info' is not supported now!"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05360: "The function 'gs_wlm_get_user_session_info' is not supported now!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.56.7 GAUSS-05361 -- GAUSS-05370

GAUSS-05361: "Only system admin user can use this function"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05362: "invalid thread id %ld for it is 0 or postmaster pid."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05363: "invalid size of cnt"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05364: "failed to get the parameter of resource pool %s!"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05365: "cgroup is not initialized or group name %s is invalid!"

SQLSTATE: 42P26

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05366: "%s logical cluster doesn't exist!"

SQLSTATE: 42704

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05367: "class group %s doesn't exist!"

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05368: "workload group %s doesn't exist!"

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05369: "invalid name of resource pool: NULL or ''"

SQLSTATE: 42602

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05370: "parent group '%s' doesn't have exception information!"

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.56.8 GAUSS-05371 -- GAUSS-05380

GAUSS-05371: "cgroup is not initialized!"

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05372: "invalid name of logical cluster: NULL or ''"

SQLSTATE: 42602

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05374: "Only superuser can call function pg_autovac_status."

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05375: "out of range."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05376: "must be system admin to view the global information"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05377: "permission denied."

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05378: "must be system admin to reset bad block statistics counters"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05379: "unknow func name"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05380: "cannot accpect arrays with dimensions out of range"

SQLSTATE: 2202E

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.56.9 GAUSS-05381 -- GAUSS-05390

GAUSS-05381: "unsupported function or view in %s mode."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05382: "invalid null pointer input for text_to_cstring()"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05383: "blob length: %d ,out of memory"

SQLSTATE: 53200

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05384: "blob/bytea size:%d, only can recevie blob/bytea less than 500M "

SQLSTATE: 53200

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05385: "unsupport type %s"

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05386: "could not determine data type of concat() input to variadic"

SQLSTATE: 42P38

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05387: "could not determine data type of format() input"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05388: "number is out of range"

SQLSTATE: 22003

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05389: "format specifies argument 0, but arguments are numbered from 1"

SQLSTATE: 22023

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05390: "width argument position must be ended by '$'"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.56.10 GAUSS-05391 -- GAUSS-05400

GAUSS-05391: "ACL string cannot be NULL."

SQLSTATE: 22P02

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05392: "ACL item cannot be NULL."

SQLSTATE: 22P02

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05394: "hash num out of the int max, [%ld]"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05395: "input julian date is overflow"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05396: "the interval value is overflow, it can not perform as oracle interval-style"

SQLSTATE: 22003

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05397: "could not stat bucket dir '%s': %m"

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05398: "rel path is not a dir '%s': %m"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05399: "could not stat file under bucket dir '%s': %m"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05400: "expected 1 row, actual %u row"

SQLSTATE: YY015

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.57 GAUSS-05401 -- GAUSS-05500

27.57.1 GAUSS-05401 -- GAUSS-05410

GAUSS-05401: "must be system admin to call gs_get_max_dbsize_name."

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05402: "Please check if another schema is in redistribution in the same database."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05403: "system schema '%s' does not support transfer"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05404: "Only system admin can lock the cluster."

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05405: "temp table is not supported in online expansion"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05407: "Can not run the function during initdb or upgrade"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05408: "Can not get temporary tables defination."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05409: "cache lookup failed for table %d."

SQLSTATE: 29P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05410: "Not a ordinary table or foreign table."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.57.2 GAUSS-05411 -- GAUSS-05420

GAUSS-05411: "Invalid attribute relation option."

SQLSTATE: 02002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05412: "recover failed could not write to relation mapping file '%s': %m"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05413: "recover failed could not fsync relation mapping file '%s': %m"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05414: "recover failed could not close relation mapping file '%s': %m"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05415: "relmap_redo: wrong size %d in relmap update record"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05416: "Invalid tablespace relation option."

SQLSTATE: 02002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05417: "unexpected duplicate for tablespace %u, relfilenode %u"

SQLSTATE: LL002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05418: "corrupted hashtable"

SQLSTATE: LL002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05419: "namespace %s was invalid after retry"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05420: "relation %s was invalid after retry"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.57.3 GAUSS-05421 -- GAUSS-05430

GAUSS-05421: "Table object with oid %u does not exists (has been dropped)"

SQLSTATE: 42P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05422: "cache lookup failed for cfg %u"

SQLSTATE: 29P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05423: "cache lookup failed for enumlabelid %u"

SQLSTATE: 29P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05424: "null group_members for tuple %u"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05425: "unrecognized distribution key found in source like table"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05426: "Can't get nodeoid for relation %s"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05427: "There is no installation group for system catalogs!"

SQLSTATE: 55000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05428: "can not open pg_resource_pool"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05429: "Catalog attribute %d for relation '%s' has been updated concurrently"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05430: "Catalog is missing %d attribute(s) for relid %u"

SQLSTATE: 02000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.57.4 GAUSS-05431 -- GAUSS-05440

GAUSS-05431: "bucket key column's number is not a 1-D smallint array"

SQLSTATE: 2202E

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05432: "could not find pg_class entry for %u"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05433: "Invalid Oid while setting new relfilenode for tag table."

SQLSTATE: 42602

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05434: "pg_class entry for relid %u vanished during RelationGetIndexList"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05435: "could not open parent relation with OID %u"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05436: "unknown attrKind %u"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05437: "global plan can't be rebuild in share status stmt name %s :global session id :%lu session_id:%lu"

SQLSTATE: 26000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05438: "could not open index with OID %u"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05439: "SearchCatCacheCheck:current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block"

SQLSTATE: 25P02

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05440: "pg_attribute does not have syscache with id %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.57.5 GAUSS-05441 -- GAUSS-05450

GAUSS-05441: "pg_localtime must not be null!"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05442: "parse error on statement %s."

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05443: "parse error on query %s."

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05444: "could not load library '%s', get error report failed"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05445: "function returned NULL"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05446: "datum is NULL"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05447: "Division by zero when calculate element numbers!"

SQLSTATE: 22012

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05448: "invalid path:%s"

SQLSTATE: 58P03

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05449: "Current user id is invalid. Please try later."

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05450: "Abnormal process. UserOid has been reseted. Current userOid[%u], reset username is %s."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.57.6 GAUSS-05451 -- GAUSS-05460

GAUSS-05451: "bogus lock file '%s',could not unlink it : %m"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05452: "bogus data in lock file '%s': '%s', please kill the instance process, than remove the damaged lock file"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05453: "Unable to get architecture to check ARM LSE!"

SQLSTATE: 58P03

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05454: "Unable to open /proc/cpuinfo to check ARM LSE!"

SQLSTATE: 58P03

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05455: "Normal user is not allowed to use HA channel!"

SQLSTATE: 28000

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05456: "Only applications can connect remotely."

SQLSTATE: 28000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05457: "Forbid remote connection via internal maintenance tools."

SQLSTATE: 28000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05458: "Inner maintenance tools only for the initial user."

SQLSTATE: D0011

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05459: "Only allow initial user or operator admin to use operation tool gs_roach."

SQLSTATE: D0011

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05460: "Already too many clients, active/non-active/reserved: %d/%d/%d."

SQLSTATE: 53300

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.57.7 GAUSS-05461 -- GAUSS-05470

GAUSS-05461: "pg_server_to_any returns null."

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05462: "Row Level Security is not supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05463: "'%s' is not a normal table"

SQLSTATE: 42809

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05464: "do not support row level security policy on temp table '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05465: "do not support row level security policy on dfs table '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05466: "The text entered contains illegal characters!"

SQLSTATE: 22P05

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05467: "failed to initialize %s to " INT64_FORMAT

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05468: "Incorrect backend environment variable $PGDATA"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05469: "must be initial account to examine '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05470: "Current degree of parallelism can only be set within [-64,64]"

SQLSTATE: 22023

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.57.8 GAUSS-05471 -- GAUSS-05480

GAUSS-05472: "permission denied to set role '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05473: "first stage encryption password failed"

SQLSTATE: 28P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05474: "second stage encryption password failed"

SQLSTATE: 28P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05475: "Invalid password stored"

SQLSTATE: 28P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05476: "replication_type is not allowed set 1 in Current Version. Set to default (0)."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05477: "Length of file or line is too long."

SQLSTATE: F0000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05478: "Failed to initilize the memory(%uM) of search server, maybe it exceed the half of maxChunksPerProcess(%dM)."

SQLSTATE: 53200

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05479: "invalid operation on memory context"

SQLSTATE: D0011

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05480: "We can not set memory context parent with different session number"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.57.9 GAUSS-05481 -- GAUSS-05490

GAUSS-05481: "%s Memory Context could not find block containing block"

SQLSTATE: OP002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05482: "%s Memory Context could not find block"

SQLSTATE: OP002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05483: "portal is NULL"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05484: "Accessing null portal entry found in portal hash table."

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05485: "The block was freed before this time."

SQLSTATE: OP002

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05486: "The memory use was overflow."

SQLSTATE: OP002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05487: "detected write past chunk end in %s"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05488: "Error on %s Memory Context happened when executing memcpy_s:%d"

SQLSTATE: OP001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05489: "failed to initialize rwlock in AllocSetContextCreate."

SQLSTATE: D0014

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05490: "could not find block"

SQLSTATE: OP001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.57.10 GAUSS-05491 -- GAUSS-05500

GAUSS-05491: "data cache block %d is not owned by resource owner %s"

SQLSTATE: 01007

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05492: "meta cache block %d is not owned by resource owner %s"

SQLSTATE: 01007

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05493: "fakepart reference %u is not owned by resource owner %s"

SQLSTATE: 01007

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05494: "partition map reference is not owned by resource owner %s"

SQLSTATE: 01007

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05495: "Failed to obtain address of the block!"

SQLSTATE: 29P02

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05496: "could not write to row store temp file: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05497: "could not read from row store temp file: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05498: "row store : dn node id(%d) exceeds max bank num(%d)"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05500: "failed to get dn node id for OID %u"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.58 GAUSS-05501 -- GAUSS-05600

27.58.1 GAUSS-05501 -- GAUSS-05510

GAUSS-05501: "row store : cannot write cell into either memory or disk"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05502: "row store : expect data from row store, but no data read"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05503: "row store : expect to read node_id = %d but got %d"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05504: "could not seek store temp file: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05505: "row store : expect to read from file but no file opened"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05506: "row store : cannot determine msg len when %s"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05507: "row store : msg and msglen mismatch when %s"

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05508: "row store : LZ4_compress_default failed trying to compress the data"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05509: "row store : unexpected original len of msg when decompressing data"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05510: "row store : unexpected compressed len when decompressing data"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.58.2 GAUSS-05511 -- GAUSS-05520

GAUSS-05511: "insufficient memory allowed for sort, allowed memory is %ld byte, available memory is %ld byte"

SQLSTATE: 53000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05512: "ActiveTapes should be larger than zero."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05513: "invalid sortkey value: attrNum = %d, sortOperators oid = %d in position of %d."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05514: "Backward skip tupples is not support yet."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05515: "Skip n tuples must bigger than 0."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05516: "retrieved tuples over bounded size"

SQLSTATE: 42P25

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05517: "Cannot found valid cid in UsedComboCids. UsedComboCids: %d, tuple cid: %u."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05518: "snapshot is not active"

SQLSTATE: 29000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05519: "could not resolve cmin/cmax of catalog tuple"

SQLSTATE: P0002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05520: "could not resolve combocid to cmax"

SQLSTATE: P0002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.58.3 GAUSS-05521 -- GAUSS-05530

GAUSS-05521: "Built-in functions should not be added into pg_proc"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05522: "(s|libcomm_cpu_rate init)\tFailed to malloc g_libcomm_used_rate."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05523: "(r|receivers init)\tFailed to malloc g_r_node_sock[%d]."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05524: "(r|receivers init)\tFailed to malloc g_receivers[%d]."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05525: "(s|sender init)\tFailed to malloc g_s_node_sock[%d]."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05526: "(s|sender init)\tFailed to malloc g_delay_info[%d]."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05527: "(s|sender init)\tFailed to malloc g_senders[%d]."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05528: "Failed to build mailbox[%d]."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05529: "communicator palloc CommReceiverPIDS mempry failed"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05530: "(r|cmailbox init)\tFailed to init cmailbox."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.58.4 GAUSS-05531 -- GAUSS-05540

GAUSS-05531: "(s|pmailbox init)\tFailed to init pmailbox."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05532: "(s|pmailbox init)\tFailed to init g_usable_streamid."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05533: "(s|sender init)\tFailed to init sender[%d] for %s."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05534: "Failed to read response from Local Stream Node, Detail: Node %s, Plan Node ID %u, SMP ID %d"

SQLSTATE: XX003

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05535: "(s|flow ctrl init)\tFailed to init poller list:%s."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05536: "(r|receiver init)\tFailed to init receiver listen socket:%s."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05537: "(r|receiver init)\tFailed to init receiver semaphore:%s."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05538: "(r|flow ctrl init)\tFailed to do listen:%s."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05539: "(r|flow ctrl init)\tFailed to init poller list:%s."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05540: "(s|flow ctrl)\tFailed to do epoll wait[%d] with errno[%d]:%s."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.58.5 GAUSS-05541 -- GAUSS-05550

GAUSS-05541: "(r|flow ctrl)\tFailed to do epoll wait[%d] with errno[%d]:%s."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05542: "(r|recv loop)\tFailed to do epoll wait[%d] with errno[%d]:%s."

SQLSTATE:无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05543: "(r|receiver init)\tFailed to init thd_receiver_id:%s."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05544: "(r|receiver init)\tFailed to init poller list:%s."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05545: "(r|receiver init)\tFailed to add libcomm listen socket[%d] and version[%d] to poller list."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05546: "(r|receiver init)\tLibcomm init receiver threads fail, wait(10s) timeout, please check the machine resource usage, and try again later."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05547: "Column %d receive unexpected C_TYPE %d"

SQLSTATE: 42804

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05548: "unexpected null string in column %d"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05549: "query in function exec_on_extension returns too many columns"

SQLSTATE: 54011

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05550: "SQL_ERROR: unexpected data while converting it into bool."

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.58.6 GAUSS-05551 -- GAUSS-05560

GAUSS-05551: "libodbc.so.1 or libodbc.so.2 not found, which is needed to run the Extension Connector."

SQLSTATE: 58P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05552: "Can NOT find function '%s()' in libodbc.so.1 or libodbc.so.2."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05553: "unsupport data type: [%s] found in record definition."

SQLSTATE: 42804

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05554: "unsupport data type found, type oid: %d"

SQLSTATE: 42804

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05555: "function returning record called in context that cannot accept type record"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05556: "key '%s' is given more than once!"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05557: "missing data source to be connected for first parameter."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05558: "data source '%s' does not exist"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05559: "missing statement to be executed for second parameter."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05560: "for ODBC driver, we need a DSN!"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.58.7 GAUSS-05561 -- GAUSS-05570

GAUSS-05561: "Initialize ODBC Connector failed due to insufficient memory."

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05562: "Invalid string length"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05563: "SQL can not be null!"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05564: "Extension Connector is not supported in current version."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05565: "must be system admin to use this function"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05566: "Un-support feature in MySQL compatibility"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05567: "Failed to found one dummy server."

SQLSTATE: 22004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05568: "Only one dummy server is allowed to exist in one database."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05569: "build global Dummy servder cache hash table failed"

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05570: "could not initialize Dummny server hash table"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.58.8 GAUSS-05571 -- GAUSS-05580

GAUSS-05571: "foreign table server is invalid."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05572: "cannot find foreign server with given name %s ."

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05573: "totalrows is invalid"

SQLSTATE: HV000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05574: "Failed to get obskey from options of DWS."

SQLSTATE: HV000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05575: "No 'format' option provided."

SQLSTATE: HV000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05576: "Invalid location value for the foreign table."

SQLSTATE: HV000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05577: "Failed to get obskey from cipher file"

SQLSTATE: 22004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05578: "Incorrect backend environment variable $GAUSSHOME"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05579: "Failed to open file %s, errno = %d, reason = %s."

SQLSTATE: HV000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05580: "The %s file is empty."

SQLSTATE: HV000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.58.9 GAUSS-05581 -- GAUSS-05590

GAUSS-05581: "Failed to read file %s."

SQLSTATE: HV000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05582: "Failed to parse %s file: %s."

SQLSTATE: HV000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05583: "Failed to parse %s file: unkonwn error."

SQLSTATE: HV000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05584: "Must exist array format in the %s json file."

SQLSTATE: HV000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05585: "No such region name: %s in %s file."

SQLSTATE: HV000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05586: "Invalid percentile syntax"

SQLSTATE: XX006

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05587: "Too many percentile values"

SQLSTATE: XX006

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05588: "[UniqueSQL] check unique sql array slot index!"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05589: "[UniqueSQL] invalid 'r' message. node: %s"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05590: "[UniqueSQL] palloc failed for results!"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.58.10 GAUSS-05591 -- GAUSS-05600

GAUSS-05591: "[UniqueSQL] during get stat from remote, failed to send/recv data!"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05592: "[UniqueSQL] palloc0 error when querying unique sql stat!"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05593: "only system/monitor admin can query unique sql view"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05594: "[UniqueSQL] recv invalid sql ids count"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05595: "out of memory during allocating list element."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05597: "First parameter is wrong. USAGE: [GLOBAL/LOCAL],[ALL/BY_USERID/BY_CNID],[VALUE]"

SQLSTATE: 01000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05598: "Second parameter is wrong. USAGE:[GLOBAL/LOCAL],[ALL/BY_USERID/BY_CNID],[VALUE]"

SQLSTATE: 01000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05599: "only system/monitor admin can reset unique sql"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05600: "[user] cannot alloc memory for user stat"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.59 GAUSS-05601 -- GAUSS-05700

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.59.1 GAUSS-05601 -- GAUSS-05610

GAUSS-05601: "only system/monitor admin can get user statistics info"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05602: "report params is null"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05603: "report type can not = %s"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05604: "report scope can not = %s"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05605: "dashTitle or tableTitle is null"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05606: "out of the Contents"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05607: "no available data for report"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05608: "dashboard title is not assigned"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05609: "table title is not assigned"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05610: "query is null"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.59.2 GAUSS-05611 -- GAUSS-05620

GAUSS-05611: "list is null, can not free"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05612: "table is not null when overturn table"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05613: "no this type of report_scope"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05614: "calc trx diff count failed!"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05615: "set the snapshotid"

SQLSTATE: XX000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05616: "snapshot id is invalid"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05617: "Instance reset time is different"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05618: "invalid report type, should be %s or %s or %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05619: "invalid report scope, should be %s or %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05620: "invalid report node name."

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.59.3 GAUSS-05621 -- GAUSS-05630

GAUSS-05621: "The 3rd argument 'report_type' and 4th argument 'report_scope' should not be null"

SQLSTATE: 22004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05622: "Superuser privilege is neended to generate report"

SQLSTATE: OP001

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05623: "out of memory of current node."

SQLSTATE: 53200

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05624: "could not establish connection"

SQLSTATE: 08001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05625: "Superuser privilege is need to operate wdr_xdb_query"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05626: "wrong number of arguments"

SQLSTATE: 54023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05627: "connection '%s' not available"

SQLSTATE: 08003

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05628: "could not send query: %s"

SQLSTATE: 02002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05629: "failed to set single-row mode for dblink query"

SQLSTATE: 02002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05630: "remote query result rowtype does not match the specified FROM clause rowtype"

SQLSTATE: 42804

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.59.4 GAUSS-05631 -- GAUSS-05640

GAUSS-05631: "only system admin can kill snapshot thread"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05632: "kill snapshot thread failed %s"

SQLSTATE: OP001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05633: "kill snapshot thread failed, exceeds MAX_RETRY_COUNT(%d)"

SQLSTATE: OP001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05634: "set lockwait_timeout failed: %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05635: "Superuser privilege is need to operate snapshot"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05636: "WDR snapshot request can not be accepted, please retry later"

SQLSTATE: OP001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05637: "Cannot respond to WDR snapshot request"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: OP001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05638: "query is NULL"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05639: "this query can not get datum values"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05640: "create sequence failed"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.59.5 GAUSS-05641 -- GAUSS-05650

GAUSS-05641: "update snapshot end time stamp filled"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05642: "wdr_snapshot_interval is 0"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05643: "invalid query: %s"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05644: "clean table of snap_%s is failed"

SQLSTATE: 22000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05645: "WDR snapshot analyze table:%s not exist"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05646: "insert into tables_snap_timestamp start time stamp is failed"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05647: "insert into snap_%s is failed"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05648: "update tables_snap_timestamp end time stamp is failed"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05649: "clean snapshot id %lu is failed in snapshot table"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05650: "clean snapshot id %lu is failed in tables_snap_timestamp table"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.59.6 GAUSS-05651 -- GAUSS-05660

GAUSS-05651: "query or the tablename is null when snapshot create stat table"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05652: "can not create snapshot stat table"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05653: "create WDR snapshot data table failed"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05654: "spilt str can not null"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05655: "insert into tables_snap_timestamp start time stamp failed"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05656: "create index failed"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05657: "analyze table, connection failed: %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05658: "snapshot thread SPI_connect failed: %s"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05659: "The length of str: %d is less than %d"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05660: "Array length %d or %d is less than %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.59.7 GAUSS-05661 -- GAUSS-05670

GAUSS-05661: "[CapView] OOM in capture view"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05662: "[CapView] could not write to view perf file: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05663: "[CapView] could not ftell json file :%m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05664: "[CapView] pls check database name and view name!"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05665: "[CapView] view name is too long!"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05666: "[CapView] view name can not contain '('!"

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05667: "[CapView] only system admin can capure view"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05668: "[CapView] in capture_view_to_json proc, view_name or is_all_db can not by null"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05669: "[CapView] in capture_view_to_json proc, is_all_db can only be 0 or 1"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05670: "[CapView] SPI_connect failed: %s"

SQLSTATE: SP001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.59.8 GAUSS-05671 -- GAUSS-05680

GAUSS-05671: "[CapView] json file can not by NULL"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05672: "[CapView] calc realpath failed"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05673: "[CapView] could not open log file '%s': %m"

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05674: "[CapView] could not chmod view json file '%s': %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05675: "[CapView] calc localtime failed"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05676: "[CapView] invalid query"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05677: "The encryption key can not be empty!"

SQLSTATE: 39000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05678: "The encryption key must be shorter than 16 bytes!"

SQLSTATE: 39000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05679: "The decryption key can not be empty!"

SQLSTATE: 39000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05680: "Decode the cipher text failed or the ciphertext is too short!"

SQLSTATE: 39000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.59.9 GAUSS-05681 -- GAUSS-05690

GAUSS-05681: "Encrypt OBS AK/SK failed."

SQLSTATE: 39000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05682: "Encrypt OBS AK/SK internal error"

SQLSTATE: 39000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05683: "Decrypt OBS AK/SK failed."

SQLSTATE: 39000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05684: "Decrypt OBS AK/SK internal error."

SQLSTATE: 39000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05685: "Failed to get OBS certificate file."

SQLSTATE: 39000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05686: "No key file obsserver.key.cipher"

SQLSTATE: 58P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05687: "aes128EncryptSpeedFailed!"

SQLSTATE: 39000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05688: "Failed to get EC certificate file: get env GAUSSHOME failed."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 39000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05689: "No key file datasource.key.cipher"

SQLSTATE: 58P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05690: "Encrypt EC internal error: dest cipher length is too short."

SQLSTATE: 39000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.59.10 GAUSS-05691 -- GAUSS-05700

GAUSS-05691: "Decrypt EC internal error: dest plain length is too short."

SQLSTATE: 39000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05692: "it's an encrypted cluster, but parameter not initialized!"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05693: "encrypt failed, return code is %u!"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05694: "encrypt failed after retry three times, error code is %u!"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05695: "decrypt failed, return code is %u!"

SQLSTATE: 22026

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05696: "decrypt failed after retry three times, error code is %u!"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05697: "transparent_encrypt_kms_url and transparent_encrypt_kms_region should not be empty when transparent encryption enabled.\n"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05698: "Failed to get ak/sk for transparent encryption.\n"

SQLSTATE: 39000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05699: "Failed to fork subprocess to get DEK for transparent encryption. Failure command is: [%s]\n"

SQLSTATE: 39000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05700: "Failed to get DEK for transparent encryption. Failure command is [%s], error message is [%s]\n"

SQLSTATE: 39000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.60 GAUSS-05701 -- GAUSS-05800

27.60.1 GAUSS-05701 -- GAUSS-05710

GAUSS-05701: "Failed to get decode DEK for transparent encryption. Failure content is [%s].\n"

SQLSTATE: 39000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05702: "Decode transparent_encrypted_string failed, please check it.\n"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05703: "Decrypt transparent_encrypted_string failed, please check it!\n"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05704: "Out of memory while getting transparent encryption iv.\n"

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05705: "TDE is not supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05706: "The data type %u is not supported for bloom filter curently."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05707: "failed to init sigpool mutex: %m."

SQLSTATE: 55P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05708: "failed to lock sigpool mutex: %m."

SQLSTATE: 55P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05709: "failed to unlock sigpool mutex: %m."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 55P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05710: "log2m = %d is out of range, it should be in range %d to %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.60.2 GAUSS-05711 -- GAUSS-05720

GAUSS-05711: "regwidth = %d is out of range, it should be in range %d to %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05712: "expthresh = %ld is out of range, it should be in range %d to %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05713: "sparseon should be %d or %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05714: "no such parameters of input"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05715: "hll_add_trans_normal outside transition context"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05716: "hll_union_collect_compressed outside transition context"

SQLSTATE: 22000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05717: "hll_union_trans_normal outside transition context"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05718: "hll_union_trans_compressed context"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05719: "Fail to build partitionmap for realtion'%s'."

SQLSTATE: 42P23

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05720: "Can not run transaction to remote nodes during recovery."

SQLSTATE: 25009

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.60.3 GAUSS-05721 -- GAUSS-05730

GAUSS-05721: "could not find tuple with partition OID %u."

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05722: "Fail to build partitionmap for partitioned table '%s'."

SQLSTATE: 42P23

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05723: "Fail to build partitionmap for partitioned table '%u'."

SQLSTATE: 42P23

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05724: "Failed to set the default password for private key File: '%s'"

SQLSTATE: OP002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05725: "too many writing times(>%d):%d, write %d, errno %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05726: "%d: write %d, errno %d, detail:%s"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05727: "unrecognized error:%d, write %d, errno %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05728: "failed to initialize SSL library, detail:%s"

SQLSTATE: OP002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05729: "failed to create the SSL context, detail:%s"

SQLSTATE: OP002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05730: "invlid cert file directory"

SQLSTATE: OP002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.60.4 GAUSS-05731 -- GAUSS-05740

GAUSS-05731: "failed to load the root CA Certificate %s(%s)"

SQLSTATE: OP002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05732: "failed to certificate the %s(%s) file in SSL context"

SQLSTATE: OP002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05733: "stat cipher file '%s' failed, detail: %s"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05734: "stat rand file '%s' failed, detail: %s"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05735: "cipher file '%s' has group or world access;permissions should be u=rw (0600) or less with Error: %s"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05736: "rand file '%s' has group or world access;permissions should be u=rw (0600) or less with Error: %s"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05737: "Failed to create the SSL."

SQLSTATE: OP002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05738: "Failed to set the socket(%d) for SSL"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05739: "Failed to certificate file '%s' in SSL object"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05740: "Failed to check the private key File."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.60.5 GAUSS-05741 -- GAUSS-05750

GAUSS-05741: "SSL connect failed, code %d"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05742: "gz_open failed: errno %d"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05743: "gz_read failed: offset %ld, errno %d, returned size %d"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05744: "vfd_file_open failed: vfd(-1), errno %d, file '%s' "

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05745: "vfd_file_open2 failed: vfd(-1), errno %d, file '%s' "

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05746: "vfd_file_read2 failed: errno %d, returned size %d"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05747: "vfd_file_write2 failed: errno %d, returned size %d"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05748: "unzOpen2_64 failed: file '%s'"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05749: "unzGetGlobalInfo64 failed: file '%s', err %d"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05750: "unzOpenCurrentFile failed: file '%s', err %d"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.60.6 GAUSS-05751 -- GAUSS-05760

GAUSS-05751: "unzCloseCurrentFile failed: err %d"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05752: "unzReadCurrentFile failed: err %d"

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05753: "unzGoToNextFile failed: err %d"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05754: "unzOpenCurrentFile failed: err %d"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05755: "invalid compute pool message subtype %d"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05757: "only datanode could receive compute pool message type 'R'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05760: "len is invalid[%d]"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.60.7 GAUSS-05761 -- GAUSS-05770

GAUSS-05761: "Failed to get runtime info from the compute pool."

SQLSTATE: 08006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05762: "Failed to send request to ccn: %s for cp runtime info! %s"

SQLSTATE: 57P03

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05763: "No CCN in cluster!"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05764: "Failed to send request to ccn: %s for dn list! dnnum: %d, %s"

SQLSTATE: 57P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05765: "Failed to get dn list from CCN: %s, %s"

SQLSTATE: 57P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05766: "Failed to send request to CCN."

SQLSTATE: 57P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05767: "invalid ccn index %d"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05768: "invalid size [%lu]"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05769: "something wrong in CPmonitor thread, so reboot CPmonitor thread."

SQLSTATE: 57P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05770: "Failed to get the values of $GAUSSHOME"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.60.8 GAUSS-05771 -- GAUSS-05780

GAUSS-05771: "Failed to open config file to connect compute pool. file path: %s"

SQLSTATE: 58P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05772: "Failed to get the size of the config file to connect compute pool. file path: %s"

SQLSTATE: 58P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05773: "Failed to get the data of the config file to connect compute pool. file path: %s"

SQLSTATE: 58P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05774: "'cpip', 'cpport', 'username', 'password', 'version', 'dnnum', 'pl' are needed to connect to the compute pool."

SQLSTATE: 42P17

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05775: "pl should be greater than 0, pl is %d current."

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05776: "no valid config info in cp_client.conf."

SQLSTATE: 42P17

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05777: "get reload signal in %s"

SQLSTATE: D0011

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05778: "the config of node is changed."

SQLSTATE: F0000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05779: "init transaction error, data nodes num init failed"

SQLSTATE: D0014

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05780: "no the version of the compute pool is provided."

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.60.9 GAUSS-05781 -- GAUSS-05790

GAUSS-05781: "The key string of 'R' request could not be NULL"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05782: "estimate_memory will out of MAX_INT, orign[%d], addMemory[%d]"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05783: "%s space is out of %s's %s space limit"

SQLSTATE: 57014

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05784: "the space used on DN has exceeded the sql use space limit (%d kB)."

SQLSTATE: 57014

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05785: "Remote Sender: Failed to send command to datanode"

SQLSTATE: 22003

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05786: "Normal user could not readjust other user space"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05787: "cannot open database"

SQLSTATE: 58000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05788: "user space is out of space limit"

SQLSTATE: 57014

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05789: "The memory usage of %s is out of control. it will exit!"

SQLSTATE: 0B000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05790: "role %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.60.10 GAUSS-05791 -- GAUSS-05800

GAUSS-05791: "resource pool %u does not exist in htab."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05792: "resource pool with control_group %s has been existed in the two-layer resource pool list "

SQLSTATE: 42710

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05793: "cannot create resource pool with class '%s', it has been existed in the normal resource pool list"

SQLSTATE: 42710

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05794: "mem_percent of two-layer resource pools cannot be 0"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05795: "memory percent value is beyond the available range."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05796: "resource pool information of '%s' is missing."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05797: "cannot alter control_group between different groups or alter to a different layer. "

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05798: "resource pool with control group '%s' already exists"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42710

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05799: "cannot alter normal resource pool to the two-layer resource pool list."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05800: "mem_percent of two-layer resource pool cannot be altered to 0."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.61 GAUSS-05801 -- GAUSS-05900

27.61.1 GAUSS-05801 -- GAUSS-05810

GAUSS-05801: "redundant options: 'mem_percent'"

SQLSTATE: 22002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05802: "mem_percent has to be in the range of 0-100."

SQLSTATE: 22003

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05803: "redundant options: 'active_statements'"

SQLSTATE: 44000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05804: "active_statements value can't be %d."

SQLSTATE: 22003

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05805: "Failed to initialize Cgroup. Please check Workload manager is enabled and Cgroups have been created!"

SQLSTATE: 58000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05806: "redundant options: 'max_dop'"

SQLSTATE: 22002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05807: "redundant options: 'memory_limit'"

SQLSTATE: 22002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05808: "parent is not supported currently!"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05809: "redundant options: 'io_limits'"

SQLSTATE: 22002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05810: "io_limits can't be %d."

SQLSTATE: 22003

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.61.2 GAUSS-05811 -- GAUSS-05820

GAUSS-05811: "redundant options: 'io_priority'"

SQLSTATE: 22002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05812: "io_priority can only be named as 'High', 'Low', 'Medium' and 'None'."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05813: "redundant options: 'nodegroup'"

SQLSTATE: 22002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05819: "redundant options: 'is_foreign'"

SQLSTATE: 22002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.61.3 GAUSS-05821 -- GAUSS-05830

GAUSS-05823: "Can't modify is_foreign option when altering resource pool."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05826: "Can't create parent resource pool used for foreign users."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05827: "cannot get resource pool information of %u"

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05828: "cache lookup failed for resource pool id %u, it is removed?"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.61.4 GAUSS-05831 -- GAUSS-05840

GAUSS-05833: "The create resource pool statement buffer is too small(%d)."

SQLSTATE: 42P26

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05834: "must be system admin or vcadmin to create resource pool"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05835: "default session_respool 'invalid_pool' is not allowed to set by user"

SQLSTATE: 42602

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05836: "The memory of resource pool htab cannot be out of %dMB. please drop the unnecessary resource pools"

SQLSTATE: 42P26

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05837: "must be system admin or vcadmin to change resource pools"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05838: "user %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05839: "user set perm space failed because its used perm space is out of perm space limit."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05840: "user set temp space failed because its used temp space is out of temp space limit."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.61.5 GAUSS-05841 -- GAUSS-05850

GAUSS-05841: "user set spill space failed because its used spill space is out of spill space limit."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05842: "user set group user failed because group user's used perm space will be out of perm space limit."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05843: "user set group user failed because group user's used temp space will be out of temp space limit."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05844: "user set group user failed because group user's used spill space will be out of spill space limit."

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05845: "group user's %s space cannot be less than its child user's %s space limit."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05846: "need two valid user."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05847: "cannot get resource pool information of user %u"

SQLSTATE: 42P26

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05848: "user %u cannot be used as user group, for it uses non-parent resource pool %s"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05849: "please specify resource pool when create or alter user with user group %u"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05850: "cannot get resource pool information of resource pool %u"

SQLSTATE: 42P26

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.61.6 GAUSS-05851 -- GAUSS-05860

GAUSS-05851: "resource pool %u cannot be used, for it is used by user %u"

SQLSTATE: 55006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05852: "please specify user group when create or alter user with child resource pool %u."

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05853: "non-child resource pool %u cannot be used for child user"

SQLSTATE: 42601

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05854: "parent user's resource pool(control_group is '%s') and resource pool specified(control_group is '%s') don't match"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05855: "cannot use resource pool %u when alter user with 'user group default'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05856: "user %u has child users, cannot alter it with any operation"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05857: "please specify 'user group default' when create or alter user with non-child resource pool %u."

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05858: "please specify resource pool when alter user with 'user group default'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05859: "super user cannot use resource pool in the two-layer resource pool list."

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05860: "cannot find resource pool with user: %u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.61.7 GAUSS-05861 -- GAUSS-05870

GAUSS-05862: "session_respool name '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42602

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05863: "parent resource pool '%s' cannot be used as sesion_respool"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05864: "resource pool '%s' is not in logical cluster '%s'."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05869: "Error: environment variable '%s' contain invaild symbol '%s'.\n"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05870: "Cgroup is not mounted or enable_control_group is false"

SQLSTATE: 0B000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.61.8 GAUSS-05871 -- GAUSS-05880

GAUSS-05871: "must be superuser account to print cgroup config"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05872: "move node failed, out of memory."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05873: "[DYWLM] Failed to send dynamic workload params to CCN!"

SQLSTATE: 08006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05874: "[DYWLM] Failed to receive queue info from CCN, error info: %s"

SQLSTATE: 08006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05875: "out of memory of current node, please check statement count"

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05876: "failed to enqueue in central node"

SQLSTATE: 58000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05877: "resource pool: %s does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05878: "out of memory of central node"

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05879: "group name %s does not exist on central node"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05880: "the counts of waiting statements have reached the limitation."

SQLSTATE: 54000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.61.9 GAUSS-05881 -- GAUSS-05890

GAUSS-05881: "out of memory of current memory."

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05882: "Central node is recovering now, please retry later."

SQLSTATE: 08006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05885: "client recover failed"

SQLSTATE: 58000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05886: "records is NULL."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05887: "out of memory of records."

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05888: "dynamic workload record number is not correct!"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05889: "invalid retcode [%d]"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05890: "invalid paras."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.61.10 GAUSS-05891 -- GAUSS-05900

GAUSS-05891: "option '%s' not recognized."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05892: "permission denied to create data source '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05893: "data source '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05894: "permission denied to change owner of data source '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05895: "directory path contains illegal string: '%s'"

SQLSTATE: 42602

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05896: "'%s' is not a directory, please check"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05897: "'%s' is a symlink, cannot be added as directory"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05898: "permission denied to create directory '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05899: "directory '%s' is already used by an existing object"

SQLSTATE: 42710

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05900: "permission denied to drop directory '%s'"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.62 GAUSS-05901 -- GAUSS-06000

27.62.1 GAUSS-05901 -- GAUSS-05910

GAUSS-05901: "permission denied to change owner of directory"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05902: "could not open extension control file: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05903: "extension '%s' already exists in schema '%s'"

SQLSTATE: 42710

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05904: "extcondition is not a 1-D Oid array"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05905: "extension is null"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05906: "EXPLAIN PLAN does not support on datanode or single node."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05907: "EXPLAIN option 'PLAN' can not work with other options."

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05908: "EXPLAIN %s is not supported when declaring a cursor."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05909: "invalid value for parameter explain_perf_mode."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05910: "unrecognized value for EXPLAIN option 'format'."

SQLSTATE: 22023

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.62.2 GAUSS-05911 -- GAUSS-05920

GAUSS-05911: "u_sess->instr_cxt.global_instr is NULL"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05912: "statement_id is too long. Input statement_id length=%u, however max length=%d."

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05913: "Relation 'plan_table_data' does not exist"

SQLSTATE: 42602

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05914: "Do not specify any information for CREATE POLICY '%s' ON '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05915: "Create row level security policy '%s' failed, because it will result in infinite recursion for DML queries"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05916: "row level policy '%s' for table '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05917: "Num of row level policies for relation should less than or equal to %d"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05918: "Do not specify any information for ALTER POLICY '%s' ON '%s'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05919: "row level security policy '%s' for relation '%s' does not exists"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05920: "Alter row level security policy '%s' failed, because it will result in infinite recursion for DML queries"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.62.3 GAUSS-05921 -- GAUSS-05930

GAUSS-05921: "row level policy '%s' for relation '%s' already exists"

SQLSTATE: 42710

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05922: "unrecognized row level security policy command"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05923: "too many roles specified in SQL statement."

SQLSTATE: 54000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05924: "%s not implemented"

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05925: "could not write to staging temporary file while exporting segment %s"

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05926: "could not write to local temporary buffile: %m"

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05927: "Write-Only table's output directory %s is not empty"

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05928: "could not rewind OBS exporting temporary file: %m"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05929: "must be system admin to CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05930: "CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY in a temp namespace is not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.62.4 GAUSS-05931 -- GAUSS-05940

GAUSS-05931: "Not allowed to alter built-in text search dictionary"

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05932: "Not allowed to drop built-in text search dictionary"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05933: "Not allowed Template parameter in alter text search dictionary"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05934: "env $GAUSSHOME not found, please set it first"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05935: "failed to bind fd(%d) to ssl"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05936: "m_fd + 1 cannot be greater than FD_SETSIZE"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05939: "Message size exceeds the maximum allowed (%d)"

SQLSTATE: OP002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05940: "Invalid command to serialize."

SQLSTATE: OP002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.62.5 GAUSS-05941 -- GAUSS-05950

GAUSS-05942: "Failed to _ReadError in CMD_TYPE_ERROR, could be a forged package."

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05943: "Failed to _ReadFileSwitch in CMD_TYPE_FILE_SWITCH, could be a forged package."

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05944: "Failed to _ReadResponse in CMD_TYPE_RESPONSE, could be a forged package."

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05946: "Failed to _ReadResult in CMD_TYPE_QUERY_RESULT_V1, could be a forged package."

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05947: "Hash bkt dir '%s' not exists:%m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05948: "could not create directory '%s':%m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05949: "'%s' exists but is not a directory."

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05950: "permission denied to create tablespace in security mode"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.62.6 GAUSS-05951 -- GAUSS-05960

GAUSS-05951: "Create tablespace with absolute location can't be allowed"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05952: "tablespace location can only be formed of 'a~z', 'A~Z', '0~9', '-', '_'"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05953: "relative location can only be formed of 'a~z', 'A~Z', '0~9', '-', '_' and two level directory at most"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05954: "The relative location can not be null"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05955: "could not open pg_tblspc directory"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05956: "could not get '%s' status"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-05957: "'%s' is not symlink, please check and clean the remains in '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05958: "target of symbolic link '%s' doesn't exist"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05959: "target of symbolic link '%s' isn't directory"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05960: "find conflict linkpath '%s' in pg_tblspc, location '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.62.7 GAUSS-05961 -- GAUSS-05970

GAUSS-05961: "permission denied to alter tablespace in security mode"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05962: "It is unsupported to reset 'filesystem' option."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05963: "It is unsupported to alter general tablespace to hdfs tablespace."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05964: "Tablespace '%u' does not exist."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 58P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05965: "Can not get tablespace size with SnapshotNow after try 3 times."

SQLSTATE: P0002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05970: "conflicting or redundant option: 'resource pool'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.62.8 GAUSS-05971 -- GAUSS-05980

GAUSS-05971: "conflicting or redundant option: 'user group default'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05972: "conflictiong or redundant option: 'spill space'"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05975: "Can not create role with resource pool (%s) with foreign users option."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05976: "parent cannot be itself."

SQLSTATE: 0P000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05977: "Role '%s': object not defined."

SQLSTATE: 42704

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.62.9 GAUSS-05981 -- GAUSS-05990

GAUSS-05981: "Independent user is not supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05982: "Independent user cannot have sysadmin, auditadmin, vcadmin, createrole, monadmin and opradmin attributes."

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05983: "Failed to Generate the random number, errcode:%u"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05984: "Can not alter role with resource pool (%s) with foreign users option."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05985: "resource pool of role '%s' does not exist."

SQLSTATE: 42P26

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05989: "Can not alter Role '%s' to vcadmin."

SQLSTATE: 0LP01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.62.10 GAUSS-05991 -- GAUSS-06000

GAUSS-05991: "Only user himself can remove his own independent attribute."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05992: "Only independent user himself can alter his own password."

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05993: "Only system admin can enable user's password."

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05994: "Only independent user himself can enable his own password."

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05995: "Only system admin can disable user's password."

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05996: "Only independent user himself can disable his own password."

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05997: "resource pool of role '%s' does not exsist."

SQLSTATE: 42P26

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05998: "Only independent user himself can decide his own membership."

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-05999: "Role '%s' can not be granted across virtual clusters."

SQLSTATE: 0LP01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06000: "While get super user, invalid role OID: %u"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.63 GAUSS-06001 -- GAUSS-06100

27.63.1 GAUSS-06001 -- GAUSS-06010

GAUSS-06001: "password encryption failed"

SQLSTATE: 28P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06002: "cache lookup failed for role with oid %u"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06003: "%s is not supported for using here, just support template0"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06005: "could not drop database while ddl delay function is enabled"

SQLSTATE: 55006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06006: "database '%s' is used by a logical decoding slot"

SQLSTATE: 55006

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06007: "Database '%s' is being accessed by other users. You can stop all connections by command: 'clean connection to all force for database XXXX;' or wait for the sessions to end by querying view: 'pg_stat_activity'."

SQLSTATE: 55006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06008: "dbase_redo: unknown op code %hhu"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06009: "Not support alter cross-database private pbject, please switch to '%s' and run this command"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06010: "permission denied to create foreign table in security mode"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.63.2 GAUSS-06011 -- GAUSS-06020

GAUSS-06011: "Failed to create foreign table '%s'."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06012: "The schema 'dbe_perf' doesn't allow to drop"

SQLSTATE: OP001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06013: "The schema 'snapshot' doesn't allow to drop"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: OP001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06014: "The schema '%s' doesn't allow to rename"

SQLSTATE: OP001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06015: "It is not supported to rename schema '%s' which includes timeseries table '%s'."

SQLSTATE: 42939

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06016: "column/timeseries store unsupport constraint '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06017: " period must smaller than ttl."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06018: "It is unsupported to create row/cstore non-temporary/non-unlogged table in hadoop enviroment."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06019: "It is unsupported to create unlogged table and temporary table on DFS tablespace."

SQLSTATE: 42P16

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06020: "It is unsupported to create table with to group option on DFS tablespace."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.63.3 GAUSS-06021 -- GAUSS-06030

GAUSS-06021: "It is unsupported to create foreign table with to group option."

SQLSTATE: 42P16

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06022: "Only support hash/replication distribution for dfs table."

SQLSTATE: 42P16

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06023: "Partition can not be created on DFS tablespace.Only table-level tablespace can be DFS.DFS table only support partition strategy '%s' feature."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06024: " unsupported persistency for timeseries table."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06025: "Only support hash distribution for timeseries table."

SQLSTATE: 42P16

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06026: "kvtype of '%s' must be defined when using timeseries."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06027: "TIMESERIES must have one and only one time column."

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06028: "type '%s' is not supported in timeseries store"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06029: "Cannot use orientation is timeseries when enable_tsdb is off."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06030: "Only support one partition Key."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.63.4 GAUSS-06031 -- GAUSS-06040

GAUSS-06031: "type '%s' does not exist."

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06032: " Partition Key must be of type TIMESTAMP(TZ) when using ttl or period."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06033: " Partition Key must be of kv type TSTAG."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06034: "ON COMMIT only support PRESERVE ROWS or DELETE ROWS option"

SQLSTATE: 42P16

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06035: "Unsupport the dfs table in this version."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06036: "Only support one partial cluster key for dfs/cstore table."

SQLSTATE: 42P16

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06037: "hash bucket table not supported in current version!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06038: "Local OID column not supported in column/timeseries store tables."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06039: "column constraint on openGauss foreign tables are not supported"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06040: "relation type column on openGauss foreign tables are not supported"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.63.5 GAUSS-06041 -- GAUSS-06050

GAUSS-06041: "The table %s do not support hash bucket"

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06042: "Invalid Oid while setting new relfilenode for ts aux table."

SQLSTATE: 42602

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06043: "NOT-SUPPORT: Not support TRUNCATE multiple objects different nodegroup"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06044: "rel %s can not truncate during redis."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06045: "column '%s' has a kvtype parameter conflict"

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06046: "RENAME SEQUENCE is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06047: "cannot find timeseries aux table (or index). timeseries table oid: %u"

SQLSTATE: OP001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06048: "This ALTER command is not support in timeseries store."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06049: "alter row table tablespace cannot run inside a transaction block"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06050: "type '%s' is not supported in DFS table."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.63.6 GAUSS-06051 -- GAUSS-06060

GAUSS-06051: "It's not supported to add column with default value for timeseries tables."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06052: "It's not supported to alter table add column default with nextval expression."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06053: "It is not supported on DFS table. The detailed reasons are the followings:"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06054: "cannot drop TSTime column '%s' from timeseries table"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06055: "unrecognized table type: %d"

SQLSTATE: XX004

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06056: "cannot alter column type to '%s'"

SQLSTATE: 42P16

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06057: "PSort %u should depend on only one index relation but not %ld."

SQLSTATE: OP002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06059: "no perm space is available for the targeted owner"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06060: "no perm space is available for the targeted user group"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.63.7 GAUSS-06061 -- GAUSS-06070

GAUSS-06061: "no temp space is available for the targeted owner"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06062: "no temp space is available for the targeted user group"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06063: "can not specify 'PARTITION FOR (value,,,)' for 'MOVE PARTITION CLAUSE'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06064: "invalid partition node type in 'MOVE PARTITION CLAUSE'"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06065: "fail to remote read page, data corrupted in network"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06066: "invalid page in block %u of relation %s"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06067: "unknown type %u for ALTER TABLE ROW LEVEL SECURITY"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06068: "cache lookup failed for relation '%s'"

SQLSTATE: 29P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06069: "unexpected identity type %u"

SQLSTATE: XX006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06070: "cannot use non-unique index '%s' as replica identity"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.63.8 GAUSS-06071 -- GAUSS-06080

GAUSS-06071: "cannot use expression index '%s' as replica identity"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06072: "cannot use partial index '%s' as replica identity"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06073: "cannot use invalid index '%s' as replica identity"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06074: "internal column %d in unique index '%s'"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06075: "index '%s' cannot be used as replica identity because column '%s' is nullable"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06076: "The obs foreign partition table cannot support on text, csv, carbondata format."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06077: "The obs foreign table has column type bytea, cannot support on orc format."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06078: "Invalid option '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06079: "There's dependent sequence, but ALTER SEQUENCE SET SCHEMA is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06080: "can't add partition bacause the relation %s has unusable local index"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.63.9 GAUSS-06081 -- GAUSS-06090

GAUSS-06081: "can't merge partition bacause partition %s has unusable local index"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06082: "ALTER TABLE EXCHANGE requires both ordinary table and partitioned table to have the same hashbucket option(on or off)"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06083: "the kv storage type of column mismatch in ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06084: "cache lookup failed for relaton %u"

SQLSTATE: 29P01

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06085: "can't split partition bacause relation %s has unusable local index"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06086: "the partition oid(%u) of partition name (%s) is not found in partitioned table(%u)."

SQLSTATE: P0002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06087: "Un-supported feature"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06088: "Cannot find a valid job_id."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06089: "cannot find timeseries aux table (or index). search name: %s"

SQLSTATE: OP001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06090: "Unable to create partition policy when enable_tsdb is off."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.63.10 GAUSS-06091 -- GAUSS-06100

GAUSS-06091: "%s does not have partition !"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06092: "cannot create partiton policy for aux table."

SQLSTATE: OP001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06093: "Unable to alter partition policy when enable_tsdb is off."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06094: "The function's %s %u dismatch the type %u"

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06095: "The index table does not support verify on cascade mode."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06096: "Non-table objects do not support verify."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06097: "The hdfs table does not support verify."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06098: "The temporary/unlog table does not support verify."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06099: "The important catalog table %s.%s corrupts, the node is %s, please fix it."

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06100: "pg_class entry for relid %u vanished during updating TotalRows"

SQLSTATE: 2F000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.64 GAUSS-06101 -- GAUSS-06200

27.64.1 GAUSS-06101 -- GAUSS-06110

GAUSS-06101: "return type '%s' must be in installation group"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06102: "fencedmode function cannot accept shell type %s"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06103: "parameterCount is invalid %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06104: "argument type '%s' must be in installation group"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06105: "fencedmode could not be fenced"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06106: "User defined window function only support INTERNAL language."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06107: "User defined window function only support INTERNAL window function"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06108: "JAVA UDF is not yet supported in current version."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06109: "Java UDF dose not support NOT FENCED functions."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06110: "the builtin function can not be removed,its function oid is '%u'"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.64.2 GAUSS-06111 -- GAUSS-06120

GAUSS-06111: "the builtin function can not be renamed,its function oid is '%u'"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06112: "function '%s' is a builtin function,its owner can not be changed"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06113: "ownerId change failed for function %u, because it is a builtin function."

SQLSTATE: 42P13

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06114: "function '%s' is a builtin function,it can not be altered"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06115: "Do not support package for ALTER FUNCTION."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06116: "set return type failed for function %u, because it is a builtin function."

SQLSTATE: 42P13

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06117: "set argument type failed for function %u, because it is a builtin function."

SQLSTATE: 42P13

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06118: "namespace change failed for function %u, because it is a builtin function."

SQLSTATE: 42P13

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06119: "expected none dependency record for partition's CUDesc/Delta table, found %ld"

SQLSTATE: OP002

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06120: "Failed on finding partitioned tuple!\n"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.64.3 GAUSS-06121 -- GAUSS-06130

GAUSS-06121: "invalid nodeId: %s(%d)"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06123: "could not open relation %s(%u) on node %s."

SQLSTATE: 42P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06124: "Both table should have the same hashbucket option(on or off)"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06125: "analyze prefetch block list can not be NULL"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06126: "records n should not be zero"

SQLSTATE: 22012

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06127: "Multi-columns statistic does not support hist/corr/mcelem/dechist"

SQLSTATE: 42P10

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06128: "COPY_OBS does not implement in CopySendEndOfRow"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06129: "could not get data from COPY source"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06130: "copy from stdin failed because receive close conn message type 0x %02X"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.64.4 GAUSS-06131 -- GAUSS-06140

GAUSS-06131: "Cannot use OS-reserved file as COPY destination."

SQLSTATE: 42602

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06132: "COPY to or from a file is prohibited for security concerns"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06133: "could not open header file '%s': %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06134: "'%s' is not a valid EOL string, EOL string must not be empty"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06134: "'%s' is not a valid EOL string, EOL string must not be empty"

SQLSTATE：无

错误原因：自定义换行符不能为空。

解决办法：请检查指定的自定义换行符，确保自定义换行符不为空。

GAUSS-06135: "'%s' is not a valid EOL string, EOL string must not exceed the maximum length (10 bytes)"

SQLSTATE：无

错误原因：自定义换行符超出最大长度（10字节）。

解决办法：请检查指定的自定义换行符的长度，确保自定义换行符的长度不超出最大长度。

GAUSS-06136: "COPY delimiter cannot contain user-define EOL string"

SQLSTATE：无

错误原因：分隔符不能包含自定义换行符。

解决办法：请检查分隔符和换行符，确保分隔符不包含自定义换行符。

GAUSS-06137: "COPY null representation cannot contain user-define EOL string"

SQLSTATE：无

错误原因：NULL值不能包含自定义换行符。

解决办法：请检查NULL值，确保NULL值不包含自定义换行符。

GAUSS-06138: "EOL string '%s' cannot contain any characters in'%s'"

SQLSTATE：无

错误原因：自定义换行符不能包含以下字符。

解决办法：请检查自定义换行符，确保不包含上述字符。

GAUSS-06139: "EOL specification can not be used with non-text format using COPY FROM or READ ONLY foreign table"

SQLSTATE：无

错误原因：自定义换行符不能用于非TEXT格式的copy导入或只读外表。

解决办法：请检查copy导入或只读外表的设置的文件格式，确保为TEXT格式。

GAUSS-06140: "EOL specification can not be used with non-text format using COPY TO or WRITE ONLY foreign table except 0x0D0A and 0x0A"

SQLSTATE：无

错误原因：自定义换行符不能用于非TEXT格式的copy导出或只写外表，但是允许自定义换行符0x0D0A和0x0A。

解决办法：请检查copy导出或只写外表的设置的文件格式，确保为TEXT格式。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.64.5 GAUSS-06141 -- GAUSS-06150

GAUSS-06141: "out_filename_prefix is only allowed in write-only foreign tables"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06142: "out_fix_alignment is only allowed in write-only foreign tables"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06143: "COPY does not support subtransactions or exceptions."

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06144: "must be system admin to execute 'COPY from log errors data' "

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06145: "Unable to open %s.%s table for COPY FROM error logging."

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06146: "The column definition of %s.%s table is not as intended."

SQLSTATE: OP001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06147: "Don't suppport COPY FROM table with INSERT triggers"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06148: "do not support system admin to COPY from %s"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42602

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06149: "bulkload illegal chars conversion is just allowed for char type attribute, the original character with byte sequence %s in encoding '%s' has no equivalent in encoding '%s'"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06150: "bulkload illegal chars conversion is just allowed for char type attribute, the original invalid byte sequence for encoding '%s': %s"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.64.6 GAUSS-06151 -- GAUSS-06160

GAUSS-06151: "target of symbolic link '%s' doesn't exist."

SQLSTATE: OP0A3

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06154: "Abnormal data package received, package length is %d, input buffer length is %d"

SQLSTATE：无

错误原因：接受到异常的数据包，数据包的长度为xx，接收buffer的长度为xx。

解决办法：请检查数据文件，确保数据文件没有问题。

GAUSS-06155: "Reject Limit , LOG ERRORS or LOG ERRORS DATA can only be used in COPY From Statements."

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06156: "Reject Limit must be used with LOG ERRORS or LOG ERRORS DATA."

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06157: "Error encountered while logging error into %s.%s."

SQLSTATE: SP005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06158: "the number of attributes is illegal"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06159: "index and table must be in the same schema"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06160: "dfs value partition table does not support local partitioned indexes "

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.64.7 GAUSS-06161 -- GAUSS-06170

GAUSS-06162: "It is not supported to create index on DFS tablespace."

SQLSTATE: 42P17

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06163: "The operation of 'REINDEX INTERNAL TABLE %s PARTITION %s' failed. "

SQLSTATE: 42P23

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06164: "The operation of 'REINDEX INTERNAL TABLE %s' on part '%u' failed. "

SQLSTATE: 42P23

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06165: "The operation of 'REINDEX INTERNAL TABLE %s' failed. "

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06166: "The table '%s' doesn't support the operation of 'REINDEX INTERNAL TABLE'. There is no Desc table on it."

SQLSTATE: 42P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06167: "Bypass process Failed"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06168: "uuids can not be NIL when generating uuid in restore mode."

SQLSTATE: OP003

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06169: "Create table Like in multi-nodegroup is not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06170: "Temporary sequences are not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.64.8 GAUSS-06171 -- GAUSS-06180

GAUSS-06171: "Invaild UUID for CREATE SEQUENCE %s."

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06172: "unrecognized sequence columns: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06174: "currval function is not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06175: "lastval function is not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06176: "'%s.%s' is not a sequence"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06177: "oldseqnamearg should not be null"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06178: "newseqnamearg should not be null"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06179: "Only support CREATE TRIGGER on regular row table."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06180: "Unsupport CREATE TRIGGER on table which is under cluster resizing."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.64.9 GAUSS-06181 -- GAUSS-06190

GAUSS-06181: "invalid current user oid for trigger"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06182: "trigdesc should not be null"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06183: "invalid after-trigger event code: %u"

SQLSTATE: 20000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06184: "unrecognized RI_FKey_trigger_type: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06185: "unrecognized node type when find the required outer rels for a bitmap tree: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06186: "unrecognized node type when find the required upper rels for a bitmap tree: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06187: "unrecognized node type when find indexpath quals: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06188: "wrong number of index expressions when match index to operand"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06189: "unsupported indexqual type when expand indexqual conditions: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06190: "right operator can not be NULL"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.64.10 GAUSS-06191 -- GAUSS-06200

GAUSS-06191: "unexpected strategy number %d when expand a single indexqual condition"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06192: "when expand a single indexqual condition could not find commutator of member %d(%u,%u) of opfamily %u"

SQLSTATE: D0011

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06193: "unexpected opfamily when generate indexqual condition by prefix quals: %u"

SQLSTATE: XX008

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06194: "unexpected const type when generate indexqual condition by prefix quals: %u"

SQLSTATE: 20000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06195: "no < operator for opfamily %u when generate indexqual condition by prefix quals"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06196: "unexpected operator when generate indexqual condition by network prefix quals: %u"

SQLSTATE: 20000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06197: "no >= operator for opfamily %u when generate indexqual condition by network prefix quals"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06198: "no > operator for opfamily %u when generate indexqual condition by network prefix quals"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06199: "no <= operator for opfamily %u when generate indexqual condition by network prefix quals"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06200: "unexpected rtekind: %d when set relation size"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.65 GAUSS-06201 -- GAUSS-06300

27.65.1 GAUSS-06201 -- GAUSS-06210

GAUSS-06201: "failed on assertion in %s line %d : %s"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06202: "unexpected rtekind when set relation path list: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06203: "All orientations are not covered."

SQLSTATE: 20000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06204: "bad levelsup for CTE '%s' when set cte pathlist"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06205: "could not find CTE '%s' when set cte pathlist"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06206: "could not find plan for CTE '%s' when set cte pathlist"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06207: "bad levelsup for CTE '%s' when set worktable pathlist"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06208: "could not find plan for CTE '%s' when set worktable pathlist"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06209: "unrecognized joinlist node type when build access paths by joinlist: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06210: "unrecognized node type when pushdown recurse through setOperations tree: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.65.2 GAUSS-06211 -- GAUSS-06220

GAUSS-06211: "wrong number of tlist entries when compare a subquery targetlist datatypes"

SQLSTATE: 20000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06212: "unrecognized node type when recurse push qual through setOperations tree: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06213: "unrecognized node type when create partiterator path: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06214: "Unsupported Using Index FOR TIMESERIES."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06215: "unrecognized node type of a bitmap index path when get pages: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06216: "unrecognized node type when extract cost and selectivity from a bitmap tree node: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06217: "left and right pathkeys do not match in mergejoin when initlize cost"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06218: "cannot handle unplanned sub-select when costing quals"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06219: "unrecognized join type when calculate joinrel size estimate: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06220: "unrecognized join type when match unsorted outer: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.65.3 GAUSS-06221 -- GAUSS-06230

GAUSS-06221: "Null value error for building partitionwise join"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06222: "could not find opfamilies for equality operator %u when make pathkey from sortinfo"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06223: "operator %u is not a valid ordering operator when make pathkey from sortinfo"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06224: "volatile EquivalenceClass has no sortref when convert subquery pathkeys"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06225: "too few pathkeys for mergeclauses when make inner pathkeys for merge"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06226: "outer pathkeys do not match mergeclause when make inner pathkeys for merge"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06227: "unrecognized join type when make a join rel: %d"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06228: "Unsupported node type %s to check need stream setup for recursive union"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06229: "encounters invalid varno"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06230: "invalid column number %d for table \n"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.65.4 GAUSS-06231 -- GAUSS-0640

GAUSS-06231: "There is no exist vararrno with 0"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06232: "tle can not be found from targetlist"

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06233: "No data node information for table: %s"

SQLSTATE: XX006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06235: "Unsupported Table Sample FOR TIMESERIES."

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06236: "Unsupported Index Scan FOR TIMESERIES."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06237: "Unsupported Bitmap Heap Scan FOR TIMESERIES."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06238: "Unsupported Bitmap And FOR TIMESERIES."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06239: "Unsupported Bitmap OR FOR TIMESERIES."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06240: "Unsupported Bitmap Index Scan FOR TIMESERIES."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06134: "'%s' is not a valid EOL string, EOL string must not be empty"

SQLSTATE：无

错误原因：自定义换行符不能为空。

解决办法：请检查指定的自定义换行符，确保自定义换行符不为空。

GAUSS-06135: "'%s' is not a valid EOL string, EOL string must not exceed the maximum length (10 bytes)"

SQLSTATE：无

错误原因：自定义换行符超出最大长度（10字节）。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请检查指定的自定义换行符的长度，确保自定义换行符的长度不超出最大长度。

GAUSS-06136: "COPY delimiter cannot contain user-define EOL string"

SQLSTATE：无

错误原因：分隔符不能包含自定义换行符。

解决办法：请检查分隔符和换行符，确保分隔符不包含自定义换行符。

GAUSS-06137: "COPY null representation cannot contain user-define EOL string"

SQLSTATE：无

错误原因：NULL值不能包含自定义换行符。

解决办法：请检查NULL值，确保NULL值不包含自定义换行符。

GAUSS-06138: "EOL string '%s' cannot contain any characters in'%s'"

SQLSTATE：无

错误原因：自定义换行符不能包含以下字符。

解决办法：请检查自定义换行符，确保不包含上述字符。

GAUSS-06139: "EOL specification can not be used with non-text format using COPY FROM or READ ONLY foreign table"

SQLSTATE：无

错误原因：自定义换行符不能用于非TEXT格式的copy导入或只读外表。

解决办法：请检查copy导入或只读外表的设置的文件格式，确保为TEXT格式。

GAUSS-06140: "EOL specification can not be used with non-text format using COPY TO or WRITE ONLY foreign table except 0x0D0A and 0x0A"

SQLSTATE：无

错误原因：自定义换行符不能用于非TEXT格式的copy导出或只写外表，但是允许自定义换行符0x0D0A和0x0A。

解决办法：请检查copy导出或只写外表的设置的文件格式，确保为TEXT格式。

27.65.5 GAUSS-06241 -- GAUSS-06250

GAUSS-06241: "unrecognized node type: %d when modify worktable wtParam."

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06242: "recursive_union_plan can not be NULL"

SQLSTATE: 22004

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06243: "non-LATERAL parameter required by subquery"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06244: "unexpected type of subquery parameter"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06245: "Unsupported Direct Scan FOR TIMESERIES."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06246: "fail to find TargetEntry referenced by SortGroupClause"

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06247: "Unsupported FOR UPDATE/SHARE system table."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06248: "Unsupported FOR UPDATE/SHARE in non shippable plan."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06249: "Only Scan operator have BucketInfo attribute"

SQLSTATE: XX006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06250: "Unsupported FOR UPDATE/SHARE at non-top-level query in stream plan."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.65.6 GAUSS-06251 -- GAUSS-06260

GAUSS-06251: "Unsupported FOR UPDATE/SHARE with limit in stream plan."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06252: "Unsupported FOR UPDATE/SHARE multiple table in stream plan."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06253: "can not find var with varno = %u and varattno = %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06254: "qry_tle should not be null"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06255: "Partition column can't be updated in current version"

SQLSTATE: 42P10

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06256: "Build subPlan failed.. "

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06257: "convert to SubPlan failed. "

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06258: "Fail to process sublinks mutator."

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06259: "Fail to get sort group clause."

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06260: "failed to find relation %d in joinlist when remove relation from joinlist"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.65.7 GAUSS-06261 -- GAUSS-06270

GAUSS-06261: "unrecognized joinlist node type when remove relation from joinlist: %d"

SQLSTATE: XX006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06262: "cheapest_total_path should not exist para_info"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06263: "unrecognized node type when add base_rels to query: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06264: "unrecognized node type when add vars to targetlist: %d"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06265: "expected Var or PlaceHolderVar, others unsupported. "

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06266: "unrecognized join type in one level processing of deconstruct jointree: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06267: "unrecognized node type in one level of deconstruct jointree: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06268: "cannot cope with variable-free clause when distribute restrictinfo to rels"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06269: "relid must not be less than zero."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06270: "too many range table entries when set plan reference."

SQLSTATE: 54000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.65.8 GAUSS-06271 -- GAUSS-06280

GAUSS-06271: "targetlist of stream node with plan_node_id %d should be equal to its child's targetlist"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06272: "unrecognized node type in set plan refs: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06273: "Could not find the Aggref node when setting agg plan refernece."

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06274: "Could not find the Aggref node when setting agg plan reference."

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06275: "mark_stream_unsupport."

SQLSTATE: 0A100

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06276: "Fail to generate subquery plan."

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06277: "unrecognized node type when process qual condition: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06278: "unrecognized node type when get base relation indexes: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06279: "OBS and HDFS foreign table can NOT be in the same plan."

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06280: "pl_size should not be zero"

SQLSTATE: 22012

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.65.9 GAUSS-06281 -- GAUSS-06290

GAUSS-06281: "Failed to get the runtime info from the compute pool."

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06282: "version is not compatible between local cluster and the compute pool"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06283: "There is no optional index path for index column: %s.\nPlease check for potential performance problem."

SQLSTATE: 01000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06284: "MERGE INTO on replicated table does not yet support using distributed tables."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06285: "unrecognized bool test type: %d"

SQLSTATE: XX004

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06286: "RangeTblRef not found."

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06287: "Valid rel not found. "

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06288: "No Such Relation"

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06289: "subquery's setOperations tree should not be NULL in pull_up_simple_union_all"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06290: "jointree in subquery could not be NULL"

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.65.10 GAUSS-06291 -- GAUSS-06300

GAUSS-06291: "Join range table do not have system column."

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06292: "Invalid join alias var"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06293: "Invalid agg param which used in a join clause"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06294: "Column should NOT be in JOIN clause."

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06295: "unsupported command type: %d."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06296: "infinite recursion detected, please check the row level security policies for relation '%s'"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06297: "could not convert table '%s' to a view because it has row level security enabled"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06298: "could not convert table '%s' to a view because it has row level security policies"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06299: "Fail to find base rel."

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06300: "predcate_classify returned a bogus value"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.66 GAUSS-06301 -- GAUSS-06400

27.66.1 GAUSS-06301 -- GAUSS-06310

GAUSS-06301: "invalid index oid to check for unusability"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06302: "relation %s is not partitioned when check partition index"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06303: "Could not find enough valid args for Boundary From OpExpr"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06304: "partSeq: %d out range of current relation partMap element num: %d."

SQLSTATE: 2202E

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06305: "Duplicate range partition map oids: %u, please try again."

SQLSTATE: 42710

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06306: "expected a RowCompareExpr for para clause"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06307: "fail to eval const expressions."

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06308: "Fail to eval const expressoin."

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06309: "fail to eval const expressions. "

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06310: "Eval const expression mutator failed. "

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.66.2 GAUSS-06311 -- GAUSS-06320

GAUSS-06311: "function '%s' doesn't exist"

SQLSTATE: 42883

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06312: "function '%s' with %d parameters doesn't exist"

SQLSTATE: 42883

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06313: "var on action's qual cannot find in target list"

SQLSTATE: 22004

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06314: "none_recursive_plan could not be NULL"

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06315: "outer_path and parent in outer_path could not be NULL"

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06316: "inner_path and parent in inner_path could not be NULL"

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06317: "Failed to get sort group clause. "

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06318: "buckets id %d of table '%s' is outsize range [%d,%d]"

SQLSTATE: 22003

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06319: "%d of duplicate bucket id found"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06320: "No privilage assigned to user %u."

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.66.3 GAUSS-06321 -- GAUSS-06330

GAUSS-06322: "Unexpected range table entry type."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06323: "exec_nodes could not be NULL"

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06324: "distribution could not be NULL"

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06325: "is_outer_replicated and is_inner_replicated could not all be false"

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06326: "[ng_get_single_dn_group_exec_node] unknown exec location."

SQLSTATE: 2F000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06327: "Can not get valid skew value from hint."

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06328: "Can not generate equal operation for non skew side."

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06329: "Invalid skew stream type %d."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06330: "Expected positive width estimation."

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.66.4 GAUSS-06331 -- GAUSS-06340

GAUSS-06331: "child rel %u not found in append_rel_list"

SQLSTATE: XX008

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06332: "source '%s' does not exist"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06333: "global prepared statement '%s' does not exist in PrepareFetch GPC (%ld,%d,%d) dn session_id:%lu"

SQLSTATE: 26000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06334: "store global plan source failed due to memory allocation failed"

SQLSTATE: 26000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06335: "refuse to activate a job since illegal element in ExpiredJobList."

SQLSTATE: 29000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06336: "no free slot when start job worker"

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06337: "XuanYuanDB current do not support AIO"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06338: "could not request checkpoint because checkpointer not running"

SQLSTATE: 44000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06339: "could not signal for checkpoint: %m"

SQLSTATE: 44000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06340: "type '%s' does not exist."

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.66.5 GAUSS-06341 -- GAUSS-06350

GAUSS-06341: "No data left in msg, left len:%u, desire len:%lu"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06342: "No data left in msg, left len:%u"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06343: "could not create Unix-domain socket: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06344: "bind socket path %s failed:%m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06345: "listen socket failed: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06346: "poll() failed in UDFMasterServerLoop, errno:%d, error reason:%s"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06347: "Socket send %d bytes: %m"

SQLSTATE: 08006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06348: "Invalid udf message len:%u"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06349: "create UDFWorkMemContext failed"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06350: "Otherwise, handlerType can only be UDF_RECV_RESULT"

SQLSTATE: 29003

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.66.6 GAUSS-06351 -- GAUSS-06360

GAUSS-06351: "Variable length %d cannot be negative"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06352: "Recv Unsupported argument type: %u"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06353: "Unsupport type: %u"

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06354: "null prosrc for Java function %u"

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06355: "Run udf RPC connect failed: %m"

SQLSTATE: 08006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06356: "UDF Error:%s"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06357: "internal_load_library %s failed: %m"

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06358: "load java_call_handler failed."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06359: "UnixSocketDir is not valid, length is between 1 and %lu: %s/%s"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06360: "Invalid parameter."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.66.7 GAUSS-06361 -- GAUSS-06370

GAUSS-06361: "execute cmd %s fail."

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06362: "Can not read process num."

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06363: "Contains invaid character: '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06364: "Invalid argument: should appoint an option of ls, addjar or rmjar."

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06365: "Invalid argument: only support ls, addjar, rmjar options."

SQLSTATE: 22023

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06366: "filepath should not be NULL"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06367: "Invalid argument: must set correct obs file path."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06368: "Invalid argument: must set accesskey."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06369: "Invalid argument: must set secretkey."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06370: "Invalid argument: must set region."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.66.8 GAUSS-06371 -- GAUSS-06380

GAUSS-06371: "Invalid argument: must set a 'libraryname'."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06372: "Invalid argument: 'libraryname' should not contain '/' or starting with '.'."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06373: "Invalid argument: must set an absolute path followed by 'file:///'."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06374: "Invalid argument: the source file must be .jar file."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06375: "Invalid argument: must set bucket and filepath followed by 'obs://'."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06376: "must set correct source file path."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06377: "Invalid argument: the library already existed, please remove it first using rmjar."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06378: "%d %d: System error."

SQLSTATE: 58000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06379: "%d: Failed to access system files."

SQLSTATE: 2F000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06380: "%d: Invalid argument, must set correct region."

SQLSTATE: 2F000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.66.9 GAUSS-06381 -- GAUSS-06390

GAUSS-06381: "%d: Parameters error."

SQLSTATE: 2F000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06382: "%d: Failed to connect to obs server."

SQLSTATE: 08006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06383: "%d: Failed to download from obs server."

SQLSTATE: 2F000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06384: "%d: Obs server is busy. Try again later."

SQLSTATE: 08006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06385: "%d: Download failed."

SQLSTATE: 2F000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06386: "execute command failed"

SQLSTATE: 2F000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06387: "must be system admin to use the gs_extend_library function"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06388: "Invaid argument: must at least set libraryname"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06389: "System Error."

SQLSTATE: 58000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06390: "Invalid argument: must set correct bucket and obs file path."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.66.10 GAUSS-06391 -- GAUSS-06400

GAUSS-06391: "the move_loc buffer should be invalid."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06392: "Integer overflow when update database-wid stats"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06393: "Failed to get database-wide stats."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06394: "timed_checkpoints overflow"

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06395: "requested_checkpoints overflow"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06396: "checkpoint_write_time overflow"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06397: "checkpoint_sync_time overflow"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06398: "buf_written_checkpoints overflow"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06399: "buf_written_clean overflow"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06400: "maxwritten_clean overflow"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.67 GAUSS-06401 -- GAUSS-06500

27.67.1 GAUSS-06401 -- GAUSS-06410

GAUSS-06401: "buf_written_backend overflow"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06402: "buf_fsync_backend overflow"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06403: "buf_alloc overflow"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06404: "unrecognized bypass recovery conflict reason: %d"

SQLSTATE: 20000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06405: "Invalid database num:%u"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06406: "Unable to connect to execute internal query."

SQLSTATE: OP001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06407: "fail to execute query"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06408: "toast table map hash table corrupted."

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06409: "AutoVacuum Data share mem is already init"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06410: "file_size is invalid:[%ld]"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.67.2 GAUSS-06411 -- GAUSS-06420

GAUSS-06411: "process suicides because the victim of lwlock deadlock is an auxiliary thread"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06412: "syslogger could not open file %d: %m,exit\n"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06413: "terminate because pooler connect timeout(%ds) when process startup packet"

SQLSTATE: 57014

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06414: "pg_strdup: cannot duplicate null pointer (internal error)\n"

SQLSTATE: D0011

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06415: "out of memory\n"

SQLSTATE: 58000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06416: "the options of -n is deprecated"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06417: "the options of -T is deprecated"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06418: "Single node mode: must start as single node (--single_node)\n"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06419: "could not create listen socket for '%s:%d'"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06420: "pooler_port must equal to gsql listen port plus one!"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.67.3 GAUSS-06421 -- GAUSS-06430

GAUSS-06421: "could not create ha listen socket for '%s:%d'"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06422: "could not create Ha listen socket for ReplConnInfoArr[%d]'%s:%d'"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06423: "could not create Unix-domain socket for '%s:%d'"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06424: "Init libcomm for stream failed, maybe listen port already in use"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06425: "WAL streaming (max_wal_senders > 0) requires wal_level 'archive', 'hot_standby' or 'logical'"

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06426: "invalid value[%d] for parameter 'connect_timeout'"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06427: "no pg_hba.conf entry for host '%s'."

SQLSTATE: 28000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06428: "when replconn port equals gsql port plus one, listen_addresses can not contain '*'"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06429: "set basic info of stream failed!"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06430: "could not set WorkingGrandVersionNum manually while not performing upgrade"

SQLSTATE: D0011

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.67.4 GAUSS-06431 -- GAUSS-06440

GAUSS-06431: "wrong environment variable '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06432: "unrecorgnized proc type %d"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06433: "create timer fail at thread : %lu"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06434: "unsupport thread role type %d"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06435: "must be superuser account to perform disable_conn()"

SQLSTATE: 42501

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06436: "Connection mode should be polling_connection or specify_connection or prohibit_connection"

SQLSTATE: D0011

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06437: "could not add lock when DN is not redo all xlog, redo done flag is false"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06438: "could not add lock when DN is not redo all xlog."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06439: "Invalid null pointer attribute for disable_conn()"

SQLSTATE: 42P24

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06440: "host is invalid"

SQLSTATE: D0011

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.67.5 GAUSS-06441 -- GAUSS-06450

GAUSS-06441: "Can't get local connection address."

SQLSTATE: 42804

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06442: "get local host failed!"

SQLSTATE: 42804

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06443: "get local port failed!"

SQLSTATE: 42804

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06444: "cannot read disable connection file: '%s' \n"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06445: "sql retrying routine off the track."

SQLSTATE: 2F000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06446: "%s %s do stub test '%c'"

SQLSTATE: XX015

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06447: "%s ecode stub test raise error %s"

SQLSTATE: # thi

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06448: "invalid argument count %d in function call message"

SQLSTATE: 08P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06449: "func_id not valid in %s line %d"

SQLSTATE: 42883

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06450: "function call message supplies invalid numAFormats %d"

SQLSTATE: 08P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.67.6 GAUSS-06451 -- GAUSS-06460

GAUSS-06457: "Unable to create table on old installation group '%s' while in cluster resizing."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06458: "Current Node is not active"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06459: "commit xid %lu is not equal to the excute one %lu."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06460: "abort xid %lu is not equal to the former one %lu."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.67.7 GAUSS-06461 -- GAUSS-06470

GAUSS-06461: "Current mode does not support FOREIGN table yet"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06462: "Current mode does not support FOREIGN server yet"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06463: "NOT-SUPPORT: Not support DROP multiple objects different nodegroup"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06464: "permission denied to drop foreign table in security mode"

SQLSTATE: 42501

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06465: "foreign table '%s.%s' does not exist"

SQLSTATE: 42P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06466: "NOT-SUPPORT: Not support DROP multiple functions in different nodegroup"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06467: "operation copy with file is forbidden in security mode."

SQLSTATE: D0011

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06468: "NOT-SUPPORT: Not support Grant/Revoke privileges to objects in different nodegroup"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06469: "user defined range type is not yet supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

ACTION: 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.67.8 GAUSS-06471 -- GAUSS-06480

GAUSS-06471: "This relation doesn't support analyze with column."

SQLSTATE: 42P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06473: "Invalid value '%s' in WITH clause"

SQLSTATE: 42601

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06474: "Don't support node group in single_node mode."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06476: "%s can not run inside a transaction block"

SQLSTATE: 25001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06478: "unrecognized portal strategy: %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06479: "cursor can only scan forward"

SQLSTATE: 55000

错误原因：显式的声明了NO SCROLL选项或当前执行计划不支持backward scan。

解决办法：若是显式的声明了NO SCROLL直接删除NO SCROLL选项即可。若是当前执行计划不支持，则需要调整执行计划。

GAUSS-06480: "Cursor rewind are not supported."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.67.9 GAUSS-06481 -- GAUSS-06490

GAUSS-06481: "Invaild parameter."

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06482: "Could not find \'}\' in the query string."

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06483: "unexpect list length %d of mem_list from info_query_string."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06484: "analyzeNode is null."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06485: "node n is null."

SQLSTATE: XX001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06486: "Invaild UUID Message for CREATE SEQUENCE."

SQLSTATE: XX001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06487: "Not enough UUID (%d/%d) in CREATE SEQUENCE."

SQLSTATE: XX001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06488: "Invaild UUID Message while CREATE SEQUENCE by serial."

SQLSTATE: XX001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06489: "Too long plan_string."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：Please contact engineer to support."

GAUSS-06490: "Received unexpected node type."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX006

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.67.10 GAUSS-06491 -- GAUSS-06500

GAUSS-06491: "rel_loc_info is NULL."

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06492: "The current node should not receive z messages"

SQLSTATE: 58030

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06493: "portal_name or stmt_name is null."

SQLSTATE: XX001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06494: "Too long portal_name and stmt_name."

SQLSTATE: 08P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06495: "stmts is not NULL"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06496: "terminating data redistribution process due to administrator command"

SQLSTATE: 57P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06497: "terminating snapshot process due to administrator command"

SQLSTATE: 57P01

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06498: "detach and reaper session from thread due to session connection lost"

SQLSTATE: 57014

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06499: "terminate because authentication timeout(%ds)"

SQLSTATE: 57014

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06500: "terminate because cancel interrupts"

SQLSTATE: 57014

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.68 GAUSS-06501 -- GAUSS-06600

27.68.1 GAUSS-06501 -- GAUSS-06510

GAUSS-06501: "canceling statement due to %s.%s"

SQLSTATE:无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06502: "canceling statement due to %s"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：Please contact engineer to support."

GAUSS-06503: "canceling data redistribution task"

SQLSTATE: 57014

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06504: "canceling statement due to failover, pending"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06505: "canceling snapshot task"

SQLSTATE: 57014

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06506: "Postgres-XC: must start as either a Datanode (--datanode)\n"

SQLSTATE: 42601

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06507: "Cannot execute DDL in a transaction block when need reconnect pooler"

SQLSTATE: 25001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06508: "invalid number of data nodes when initializing global node definition."

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06509: "invalid frontend message type '%c'."

SQLSTATE: 08P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06510: "query_string is NULL."

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.68.2 GAUSS-06511 -- GAUSS-06520

GAUSS-06511: "Too long query_string."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06512: "Invalid packet path, remoteConnType[%d], remote_host[%s], remote_port[%s]."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06513: "Acceptter in pooler stateless resue mode reset connection params %d > sql[%d]."

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06514: "Too long schema_name."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06515: "The overrideStack list has been reach the max length."

SQLSTATE: 08P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06516: "Invalid message type %d for procedure overrideStack."

SQLSTATE: 08P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06517: "invalid execute message"

SQLSTATE: 08P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06518: "Too long close_target."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06519: "invalid describe message"

SQLSTATE: 08P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.68.3 GAUSS-06521 -- GAUSS-06530

GAUSS-06521: "Received an invalid commit csn: %lu."

SQLSTATE:无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06522: "Need to set support_batch_bind=true if executing batch"

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06523: "Portal run not complete for one in Batch bind-execute: name %s, query %s"

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06524: "Batch param of distribute key only support const"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06525: "Failed to get DataNode id for Batch bind-execute: name %s, query %s"

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06526: "unexpected batch_count %d get from inputmessage"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06527: "unexpected maxlen %d "

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06528: "Batch bind-execute message with invalid batch count: %d"

SQLSTATE: 08P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06529: "Not support portal_name %s for Batch bind-execute."

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06530: "Batch bind-execute message with invalid parameter number: %d"

SQLSTATE: 08P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.68.4 GAUSS-06531 -- GAUSS-06540

GAUSS-06531: "conflict stmt name in Batch bind-execute message: bind %s, describe %s"

SQLSTATE: 08P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06532: "conflict portal name in Batch bind-execute message: bind %s, describe %s"

SQLSTATE: 08P01

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06533: "invalid DESCRIBE message subtype in Batch bind-execute message: %d"

SQLSTATE: 08P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06534: "conflict portal name in Batch bind-execute message: bind %s, execute %s"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06535: "Not support max_row in Batch bind-execute message: %d"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06536: "invalid value in Batch bind-execute message: %d"

SQLSTATE: 08P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06537: "No thread pool worker left while waiting for session close. This is a very rare case when all thread pool workers happen to encounter FATAL problems before session close."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06538: "epoll receive %d events which exceed the limitation %d"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06539: "Exceed stream thread pool limitation %d in group %d"

SQLSTATE: 58000

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06540: "Fail to find a free slot for stream"

SQLSTATE: 53000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.68.5 GAUSS-06541 -- GAUSS-06550

GAUSS-06541: "Unexpected receive proc signal."

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06542: "receive more connection message %d than expect %d"

SQLSTATE: 08P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06543: "undefined state %d for session attach"

SQLSTATE: 42P24

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06544: "memory usage reach the max_dynamic_memory"

SQLSTATE: YY006

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06545: "Invalid attribute for thread pool."

SQLSTATE: OP0A3

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06546: "Unsupported LLVM report type!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06547: "Cannot get the llvm::Intrinsic::smul_with_overflow function!"

SQLSTATE: CG002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06548: "Failed on getting IR function : LLVMIRbpcharne!\n"

SQLSTATE: CG001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06549: "Cannot get the llvm::Intrinsic::sasub_with_overflow function!\n"

SQLSTATE: CG002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06550: "Failed on getting IR function : LLVMIRtextlike!\n"

SQLSTATE: CG001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.68.6 GAUSS-06551 -- GAUSS-06560

GAUSS-06551: "Failed on getting IR function : LLVMIRtextnlike!\n"

SQLSTATE: CG001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06552: "Unexpected NULL right operator!"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06553: "Failed to get function Intrinsic::prefetch!\n"

SQLSTATE: CG002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06554: "bad levelsup for CTE '%s' when set worktable pathlist"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE：XX008

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06555: "Failed to get the const node of the operation!\n"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06556: "Failed on getting IR function : LLVMIRbpchareq!"

SQLSTATE: CG001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06557: "unrecognized booltexttype: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06558: "Failed on getting IR function : LLVMIRmemcmp!\n"

SQLSTATE: CG001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06559: "Codegen failed on the procedure of ExecVecTargetList!"

SQLSTATE: CG000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06560: "Not supported expr node %d yet!"

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.68.7 GAUSS-06561 -- GAUSS-06570

GAUSS-06561: "Unexpected batch information from ExprContext."

SQLSTATE: XX006

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06562: "Codegen keyMatch failed: unsupported data type!\n"

SQLSTATE: 42804

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06563: "Failed to get inner hash key!"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06564: "Failed to get outer hash key!"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06565: "Codegen keyMatch failed for %d-th clause of hash join!\n"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06566: "Codegen fast keyMatch failed: unsupported data type!\n"

SQLSTATE: 42804

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06567: "Codegen buildHashTable failed: unsupported data type!\n"

SQLSTATE: 42804

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06568: "Codegen probeHashTable failed: unsupported data type!\n"

SQLSTATE: 42804

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06569: "Unsupported operation %u in FastAgg."

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06570: "Failed on generating HashBatchCodeGen!\n"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.68.8 GAUSS-06571 -- GAUSS-06580

GAUSS-06571: "Failed on generating MatchOneKey Function!\n"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06572: "Unexpected NULL project information."

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06573: "Unsupported agg function %u!"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06574: "Type %u is not supported yet in hashBatch"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06575: "Type %u is not supported yet in match_key"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06576: "Unexpected operation %u!"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06577: "Cannot get the llvm::Intrinsic::sadd_with_overflow function!"

SQLSTATE: CG002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06578: "Invalid LLVM type %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06579: "unrecognized node type: %d when rescan"

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06580: "unrecognized node type: %d when restore scan position"

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.68.9 GAUSS-06581 -- GAUSS-06590

GAUSS-06581: "cache lookup failed for relation %u when check backward scan for Index."

SQLSTATE: 29P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06582: "cache lookup failed for access method %u when test backward scan for Index %s"

SQLSTATE: 29P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06583: "cursor '%s' does not exist when executing Current Of Expr."

SQLSTATE: 34000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06584: "cursor '%s' is not positioned on a row when the cursor uses for UPDATE/SHARE"

SQLSTATE: 24000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06585: "cursor '%s' is not positioned on a row when the cursor doesn't use for UPDATE/SHARE"

SQLSTATE: 24000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06586: "could not find hash function for hash operator %u for TupleHashTable, column number %d, total column number %d."

SQLSTATE: 42883

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06587: "invalid node identifier for update/delete"

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06588: "unrecognized result from subplan for BitmapAnd."

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06589: "unrecognized result from subplan for BitmapHeapScan."

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06590: "prefetch and main iterators are out of sync for BitmapHeapScan."

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.68.10 GAUSS-06591 -- GAUSS-06600

GAUSS-06591: "can't initialize bitmap index scans using unusable index '%s'"

SQLSTATE: XX002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06592: "no local indexes found for partition %s BitmapIndexScan"

SQLSTATE: 42809

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06593: "can't initialize bitmap index scans using unusable local index '%s' for partition"

SQLSTATE: XX002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06594: "unrecognized result from BitmapIndexScan subplan when execute BitmapOr"

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06595: "unrecognized result from non-BitmapIndexScan subplan when execute BitmapOr"

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06596: "ExtensibleNodeMethods '%s' was not registered"

SQLSTATE: 42704

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06597: "unrecognized join type: %d for hashjoin"

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06598: "could not write hashvalue %u to hash-join temporary file, written length %lu."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06599: "could not write tuple to hash-join temporary file: written length %lu, tuple length %u"

SQLSTATE: 53100

错误原因： 磁盘空间不足，落盘的临时文件无法写入。

解决办法： 调大work_mem，使查询减少下盘量，或者清理临时文件夹。

GAUSS-06600: "could not read from hash-join temporary file: read length %zu"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.69 GAUSS-06601 -- GAUSS-06700

27.69.1 GAUSS-06601 -- GAUSS-06610

GAUSS-06601: "The hash-join temporary file is corrupted,hashvalue:%u, length: %u."

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06602: "could not read from hash-join temporary file(t_len:%u,nread:%lu): %m"

SQLSTATE: 无

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06603: "can't initialize index-only scans using unusable index '%s'"

SQLSTATE: XX002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06604: "can't initialize index-only scans using unusable local index '%s'"

SQLSTATE: XX002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06605: "unrecognized join type: %d when initializing nestLoop"

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：Please contact engineer to support."

GAUSS-06606: "TABLESAMPLE REPEATABLE parameter cannot be null"

SQLSTATE: 29002

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06607: "sample percentage must be between 0 and 100"

SQLSTATE: 29001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06608: "invalid operation %d on partition for seqscan, allowed are UPDATE/DELETE/SELECT"

SQLSTATE: D0011

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06609: "unrecognized set op: %d when seting the count of output."

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06610: "MPP with-recursive, globalStreamNodeGroup is not found in Node:[%d]"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.69.2 GAUSS-06611 -- GAUSS-06620

GAUSS-06611: "stop scan the work table due to transaction aborted and vfd invalidated"

SQLSTATE: 57P05

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：Please contact engineer to support."

GAUSS-06612: "MPP With-Recursive sync controller for RecursiveUnion[%d] is not found"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06613: "[LIGHT PROXY] Failed to get pooled connections from %s[%u]"

SQLSTATE: 08006

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06614: "[LIGHT PROXY] Failed to send parse to %s[%u]"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06615: "[LIGHT PROXY] Failed to get new transaction id"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法：Please contact engineer to support."

GAUSS-06616: "[LIGHT PROXY] Failed to send gxid %lu to %s[%u]"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06617: "[LIGHT PROXY] Failed to send timestamp to %s[%u]"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06618: "[LIGHT PROXY] Failed to send internal begin to %s[%u]"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06619: "[LIGHT PROXY] Failed to send cid to %s[%u]"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06620: "[LIGHT PROXY] Failed to send snapshot to %s[%u]"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.69.3 GAUSS-06621 -- GAUSS-06630

GAUSS-06621: "[LIGHT PROXY] Failed to send cgroup to %s[%u]"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06622: "[LIGHT PROXY] Failed to send query id to %s[%u]"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06623: "[LIGHT PROXY] Failed to send unique sql id to %s[%u]"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06624: "INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE must have an transformed InsertStmt query."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX008

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06625: "invalid msgType %d for process message \n"

SQLSTATE: 20000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06626: "[LIGHT PROXY] Failed to fetch from Datanode %u"

SQLSTATE: 08006

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06627: "[LIGHT PROXY] Unexpected response from %s[%u]"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06628: "[LIGHT PROXY] Failed to send global sess id to Datanode %u"

SQLSTATE: 57P03

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06629: "[LIGHT PROXY] Failed to send sync to %s[%u]"

SQLSTATE: 08000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06630: "CTE subplans should not be executed"

SQLSTATE: 23514

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.69.4 GAUSS-06631 -- GAUSS-06640

GAUSS-06631: "unrecognized testexpr type: %d in a hash subplan"

SQLSTATE: XX004

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06632: "could not find compatible hash operator for operator %u for subplan"

SQLSTATE: 42883

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06633: "could not find hash function for hash operator %u for subplan"

SQLSTATE: 42883

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06634: "CTE subplans should not be executed when execute subplan"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06635: "could not identify CTID expression, %s"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06636: "cache lookup failed for aggregate function %u"

SQLSTATE: 29P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06637: "unrecognized node type: %d when executing executor node."

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06638: "unsupport bypass indexqual type: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06639: "wrong input for router"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06640: "cannot find valid relation oid from router table_name"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.69.5 GAUSS-06641 -- GAUSS-06650

GAUSS-06641: "invalid relation locator info from router table_name"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06642: "only support hash or modulo locator type, the relation locator type for router is %c\n"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06643: "input key number cannot match distribute keys on table %s"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06644: "invalid node id get from input key"

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06645: "cannot get result from tuplestore for WinwdowsAgg"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06646: "cache lookup failed for aggregate %u of WindowsAgg"

SQLSTATE: 29P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06647: "cache lookup failed for function %u of WindowsAgg in pg_proc"

SQLSTATE: 29P01

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06648: "cannot get result from tuplestore in WindowsAgg."

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06649: "unrecognized window seek type: %d on a specified row of partition."

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06650: "window object is invalid"

SQLSTATE: 22000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.69.6 GAUSS-06651 -- GAUSS-06660

GAUSS-06651: "unrecognized window seek type: %d on a specified row of window frame"

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06652: "Both cacheplan and planstmt are NULL"

SQLSTATE: 26000

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06653: "unrecognized bypass support process option: %d"

SQLSTATE: 20000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06654: "r_formats can not be NULL when num of rformats is not 0"

SQLSTATE: XX005

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06655: "unmatched parameter number"

SQLSTATE: 26000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06656: "unexpected node type: %d when processing bypass expression."

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06657: "unexpected arg length : %d when processing bypass expression."

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06658: "unrecognized bypass support number of arguments function calls: %d"

SQLSTATE: 20000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06659: "Invaild Oid when open hash bucket relation."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06660: "Invaild hash bucket oid from current tuple for update."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.69.7 GAUSS-06661 -- GAUSS-06670

GAUSS-06661: "Invaild hash bucket oid from current tuple for delete."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06662: "Invaild hash bucket oid from current tuple for lock."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06663: "upper and lower index lists are not same length (%d, %d)"

SQLSTATE: 2202E

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06664: "a NULL isNull pointer was passed when get attribute by number."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06665: "invalid null attribute name"

SQLSTATE: 42602

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06666: "a NULL isNull pointer was passed when get attribute by name."

SQLSTATE: 22023

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06667: "function doesn't exist "

SQLSTATE: 42883

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06668: "The input function expression is NULL."

SQLSTATE: 22004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06669: "unrecognized XML operation %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06670: "unrecognized node type: %d when initializing expression."

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.69.8 GAUSS-06671 -- GAUSS-06680

GAUSS-06671: "set-valued function called in context when calculate targetlist that cannot accept a set"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06672: "failed to fetch conflicting tuple for DUPLICATE KEY UPDATE"

SQLSTATE: 40001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06673: "ON DUPLICATE KEY UPDATE command cannot affect row a second time"

SQLSTATE: 40001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06674: "unexpected self-updated tuple"

SQLSTATE: 40001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06675: "unexpected concurrent update tuple"

SQLSTATE: 40001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06676: "ON DUPLICATE KEY UPDATE is not supported on column orientated table"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06677: "ON DUPLICATE KEY UPDATE is not supported on DFS table"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06678: "delete conflict in delta table cstore.%s"

SQLSTATE: 42P28

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06679: "unable to get a stable set of rows in the source tables"

SQLSTATE: P0003

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06680: "update conflict in delta table cstore.%s"

SQLSTATE: 42P28

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.69.9 GAUSS-06681 -- GAUSS-06690

GAUSS-06681: "unknown operation %d when process BEFORE EACH STATEMENT triggers"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06682: "unknown operation %d when process AFTER EACH STATEMENT triggers"

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06683: "junkfilter should not be NULL"

SQLSTATE: 22004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06684: "ctid is NULL when do operation %d, junk attribute number is %d"

SQLSTATE: XX007

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06685: "bucketid is null when update table"

SQLSTATE: XX007

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06686: "wholerow is NULL when do operation %d, junk attribute number is %d"

SQLSTATE: XX007

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06687: "unknown operation %d when execute the required table modification."

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06688: "Unsupport 'MERGE INTO' command during online expansion on '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06689: "could not find junk tableoid column for partition table."

SQLSTATE: 42P24

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06690: "could not find junk bucketid column for bucketed table."

SQLSTATE: 42P24

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.69.10 GAUSS-06691 -- GAUSS-06700

GAUSS-06691: "tableoid is NULL when try to lock current row."

SQLSTATE: XX007

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06692: "bucketid is NULL when try to lock current row."

SQLSTATE: XX007

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06693: "unrecognized heap_lock_tuple status: %u when lock a tuple"

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06694: "ExecLockRows:target relation cannot be NULL for plan qual recheck."

SQLSTATE: 40001

错误原因： 系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06695: "unrecognized bypass support type: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06696: "tableoid is null when merge partitioned table"

SQLSTATE: XX007

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06697: "bucketid is null when merge table"

SQLSTATE: XX007

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06698: "SPI stack corrupted when connect SPI, %s"

SQLSTATE: XX001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06699: "SPI stack corrupted when connect SPI, stack depth %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06700: "SPI stack corrupted when copy tuple, connected level: %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因： 系统内部错误。

解决办法： 请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.70 GAUSS-06701 -- GAUSS-06800

27.70.1 GAUSS-06701 -- GAUSS-06710

GAUSS-06701: "SPI stack corrupted when return tuple, connected level: %d"

SQLSTATE: XX001

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06702: "SPI stack corrupted when modify tuple, connected level: %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06703: "SPI stack corrupted when allocate, connected level: %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06704: "open cursor with args has invalid arguments, %s"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06705: "SPI stack is corrupted when open cursor with args, current level: %d, connected level: %d"

SQLSTATE: 24000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06706: "SPI stack is corrupted when open cursor, current level: %d, connected level: %d"

SQLSTATE: 24000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06707: "invalid portal in SPI cursor close operation"

SQLSTATE: 24000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06708: "SPI stack level is corrupted when checking SPI id, current level: %d, connected level: %d"

SQLSTATE: SP006

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06709: "SPI stack is corrupted when checking SPI id."

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06710: "SPI tupletable is not cleaned when initializing SPI."

SQLSTATE: SP006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.70.2 GAUSS-06711 -- GAUSS-06720

GAUSS-06711: "tuple is NULL when store to SPI tupletable."

SQLSTATE: SP006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06712: "consistency check on SPI tuple count failed when execute plan, %s"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06713: "SPI stack is corrupted when perform cursor operation, current level: %d, connected level: %d"

SQLSTATE: SP001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06714: "consistency check on SPI tuple count failed, %s"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06715: "SPI stack corrupted when begin SPI operation."

SQLSTATE: XX001

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06716: "SPI tupletable is NULL when shutdown SPI for analyze."

SQLSTATE: SP000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06717: "Unable to connect to execute internal query, current level: %d, connected level: %d"

SQLSTATE: SP001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06718: "Invalid parameter in function '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06719: "do not support update or delete on table %s, when do cluster resizing on it."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06720: "delete delta table %s is not found when do cluster resizing table '%s'"

SQLSTATE: 42P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.70.3 GAUSS-06721 -- GAUSS-06730

GAUSS-06721: "Unsupport '%s' command during online expansion"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06722: "Unsupport '%s' command during online expansion on '%s'"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06723: "Unsupport '%s' command with '%s' option during online expansion on '%s' because the object is in read only mode."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06724: "Unsupport '%s' command with '%s' option during online expansion on '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06725: "Unsupport 'VACUUM FULL' command during online expansion on '%s'"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06726: "Unsupport '%s' command during online expansion on '%s' because the object is in read only mode."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06727: "function with OID %u does not exist when checking function dnstable"

SQLSTATE: 42883

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06728: "operation expression function with OID %u does not exist."

SQLSTATE: 42883

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06729: "new table %s is not found when do cluster resizing table '%s'"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06730: "Invalid parameter in function '%s' when getting the name of new table"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.70.4 GAUSS-06731 -- GAUSS-06740

GAUSS-06731: "unrecognized markType: %d when initializing query plan."

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06732: "unrecognized CmdType: %d when perform operations on view."

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06733: "could not find tableoid junk %s column when build RowMark"

SQLSTATE: XX007

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06734: "could not find bucketid junk %s column when build RowMark"

SQLSTATE: XX007

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06735: "could not find ctid junk %s column when build RowMark"

SQLSTATE: XX007

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06736: "could not find whole-row junk %s column when build RowMark"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX007

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06737: "failed to fetch tuple for EvalPlanQual recheck from partition relation."

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06738: "streaminfo space is not enough because STREAM NUMBER : %d + GATHER NUMBER : %d < streamInfoIdx : %d"

SQLSTATE: XX006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06739: "query dop is out of range: %u [0-%d]"

SQLSTATE: 22017

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06740: "m_query_dop can not be zero"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.70.5 GAUSS-06741 -- GAUSS-06750

GAUSS-06741: "Expecting messages of query: %lu, but received messages of query: %lu"

SQLSTATE: YY002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06742: "slot is out of range"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06743: "can't initialize index scans using unusable index '%s'"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06744: "indexqual for OpExpr doesn't have key on left side"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06745: "bogus index qualification for OpExpr, attribute number is %d."

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06746: "indexqual for RowCompare expression doesn't have key on left side"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06747: "bogus RowCompare index qualification, attribute number is %d"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06748: "RowCompare index qualification contains wrong operator, strategy number is %d."

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06749: "n_sub_key can not be zero"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06750: "indexqual for ScalarArray doesn't have key on left side"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.70.6 GAUSS-06751 -- GAUSS-06760

GAUSS-06751: "bogus index qualification for ScalarArray, attribute number is %d."

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06752: "can't initialize index scans using unusable local index '%s'"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06753: "mergejoin clause is not an OpExpr %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06754: "cannot merge using non-equality operator %u, strategy is %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06755: "mj_InnerTupleSlot cannot be NULL"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06756: "RIGHT JOIN is only supported with merge-joinable join conditions."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06757: "FULL JOIN is only supported with merge-joinable join conditions."

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06758: "unrecognized join type: %d for mergejoin."

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06759: "INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE does not support deferrable unique constraints/exclusion constraints."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06760: "could not create exclusion constraint '%s' when trying to build a new index"

SQLSTATE: 23P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.70.7 GAUSS-06761 -- GAUSS-06770

GAUSS-06761: "paramname should not be NULL"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06762: "cache lookup failed for function %u when initialize function cache."

SQLSTATE: 29P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06763: "null prosrc for function %u when we need the function body text"

SQLSTATE: 42P13

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06764: "function returns VOID, failed to get junk filter's slot"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06765: "return type %s is not supported for SQL functions with ID %u."

SQLSTATE: 42P13

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06766: "unrecognized node type: %d when initializing executor."

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06767: "unrecognized node type: %d when executing multi executor node."

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06768: "unrecognized node type: %d when ending executor."

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06769: "max iteration times %d hit when looping over right plan tree."

SQLSTATE: 53400

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06770: "MPP with-recursive in node->shareContext is NULL in distributed mode "

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.70.8 GAUSS-06771 -- GAUSS-06780

GAUSS-06771: "Unsupported hashing for recursive union"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06772: "SycUP stream node is not found"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06773: "Unsupported SyncController type typeid:%d typename%s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06774: "more than one sync-up stream node"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06775: "un-recognize steps for consumer side when synchronizing recusive-union."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06776: "un-recognized steps for producer side when sychronizing recursive-union."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06777: "MPP with-recursive. Controller is not found in ExecSyncStreamProducer with stream[%d] top:%s"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06778: "need_rescan should not be NULL"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06779: "MPP With-Recursive sync controller for Stream[%d] is not found"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06780: "MPP with-recursive datanode:%s CTE(%d) none_recursive_finished is not set to finish"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.70.9 GAUSS-06781 -- GAUSS-06790

GAUSS-06781: "MPP with-recursive datanode:%s CTE(%d) recursive_union_finish is not set to finish"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06782: "MPP with-recursive step information in SyncUpController is not correct %d"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06783: "Invalid start next recursvie iteration when kick-off the whole cluster."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06784: "ORDER BY with column index is not supported"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06785: "can not cast from type %s to type %s "

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06786: "invalid operation on partition, allowed are UPDATE/DELETE/SELECT/MERGE"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06787: "Fail to find partition from sequence."

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06788: "The left value of the expression should not be NULL"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06789: "Fail to get the right value of the expression"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06790: "unrecognized node type: %s"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.70.10 GAUSS-06791 -- GAUSS-06800

GAUSS-06791: "hash bucket is not supported in column store."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06792: "Unexpected vector hash aggregation status"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06793: "Unexpected vector hashagg status"

SQLSTATE: XX006

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06794: "TIMESERIES store dose not support this operation"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06795: "TIMESERIES store unsupport none partitioned table"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06796: "could not write to hashJoin temporary file: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06797: "could not read hashkey from hash-join temporary file: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06798: "unrecognize data type %u."

SQLSTATE: 42P18

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06799: "Unsupported window function %u in vector engine"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06800: "UnSupported vector window aggregation function %u"

SQLSTATE: 42P25

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.71 GAUSS-06801 -- GAUSS-06900

27.71.1 GAUSS-06801 -- GAUSS-06810

GAUSS-06801: "invalid datum int array size %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06802: "[SonicHash] Unsupport sonic data desc size %d without tuple desc"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06803: "[SonicHash] Unrecognize data type %u with tuple desc"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06804: "[VecSonicHashJoin: write numeric atom occurs error.]"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06805: "m_curFlag should not be NULL"

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06806: "[VecSonicHashJoin: load numeric atom occurs error.]"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06807: "Unrecognized vector sonic hashjoin run status."

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06808: "Unrecognize data type %u when choosing match functions from inner hash keys."

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06809: "Unrecognize data type %u when choosing match functions from outer hash keys."

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06810: "SonicHashJoin reportSorthashinfo: Unsupport report type %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.71.2 GAUSS-06811 -- GAUSS-06820

GAUSS-06811: "[SonicHash] Unrecognize desc type %d with type oid %u"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06812: "[SonicHash] The number of rows is greater than SONIC_MAX_ROWS %u, which is not supported for hash table construction."

SQLSTATE: P0003

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06813: "[SonicHash] Unrecognized datetype %u, attrlen %d when init hash functions."

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06814: "Unrecognized vector sonic hashagg run status."

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06815: "Unrecognized vector sonic hashagg data status."

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06816: "Unrecognized vector sonic hash aggregation status."

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06817: "[SonicHash] could not rewind sonic hash-join temporary file: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06818: "[SonicHash] Int has unknown type size of %d"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06819: "[VecSonicHashJoin: reading numeric occurs error.]"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06820: "Unimplemented vector node %s"

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.71.3 GAUSS-06821 -- GAUSS-06830

GAUSS-06821: "unrecognized node type: %s in function ExecVecMarkPos"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06822: "unrecognized node type: %s in ExecRestrPos"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06823: "Type of parameter %d (%s) does not match that when preparing the plan (%s)"

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06824: "No value found for parameter %d"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06825: "Unrecognized RowCompareType: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06826: "Unrecognized nulltesttype: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06827: "nvalues: %d is invalid"

SQLSTATE: 22015

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06828: "udfInfo->allocRows: %d is not enough"

SQLSTATE: 22015

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06829: "UnSupported vector function %u"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06830: "unrecognized paramtype: %d"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.71.4 GAUSS-06831 -- GAUSS-06840

GAUSS-06831: "Unaligned rows for batches need to be expression evaluation"

SQLSTATE: 23514

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06832: "LZ4 decompress failed when deserializing message, return %d, compressed length %d, original length %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06833: "[%s] no such label found"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06834: "Unsupported policy filter values"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06835: "%s policy already exists, create failed"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06836: "Unsupported policy type"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06837: "%s no such policy found, alter failed"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06838: "%s policy does not exist, drop failed"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06839: "Cache lookup failed for relation %u"

SQLSTATE: 29P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06840: "Do not support policy label on temp table '%s'"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.71.5 GAUSS-06841 -- GAUSS-06850

GAUSS-06841: "[%s] no such schema found"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06842: "[%s.%s] no such relation found"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06843: "[%s.%s] no such view found"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06844: "[%s.%s.%s] no such relation column found"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06845: "[%s.%s] no such function found"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06846: "Column %s already in other label"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06847: "Column name without table"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06848: "%s label already defined"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06849: "Resource %s %s already exists in label %s"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06850: "No such resource %s %s found in label %s"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.71.6 GAUSS-06851 -- GAUSS-06860

GAUSS-06851: "Could not find tuple for label %lld"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06852: "%s no such label found"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06853: "One or more labels bound to policies - cannot drop"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06854: "Masking policy can only operate on column object."

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06855: "Masking policy can only operate on column of ordinary table."

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06856: "current policy is conflict with exist policy: %s"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06857: "unsupported policy filter values"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06858: "policy %s not exists."

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06859: "app: [%s] is invalid"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06860: "ip range: [%s] is invalid, please identify"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.71.7 GAUSS-06861 -- GAUSS-06870

GAUSS-06861: "role: [%s] is invalid"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06862: "filter: [%s] is invalid"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06863: "length of session ip buffer should more than 128"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06864: "invalid value for 64-bit integer option '%s': %s"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06865: "Value '%s' of option 'compression' is invalid for timeseries table"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06866: "Invalid interval string for 'ttl' option"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06867: "Invalid interval range for 'ttl' option"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06868: "Invalid interval string for 'period' option"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06869: "Invalid interval range for 'period' option"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06870: "invalid value for 'append_mode' option"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.71.8 GAUSS-06871 -- GAUSS-06880

GAUSS-06871: "The split flag should exactly be one character and can not be NULL."

SQLSTATE: 2200F

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06872: "%s is not supported by pound parser."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06873: "number of columns (%u) exceeds limit (%d)"

SQLSTATE: 54011

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06874: "index is not correct"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06875: "data length is not correct"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06876: "unrecognized batch compress type"

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06877: "the attribute column of user defined CompositeType does not support view type '%s' "

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06878: "unsupport connector type %d"

SQLSTATE: HV00N

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06879: "Invalid file size is found on file: %s."

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06880: "Failed to parse the postscript from string"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.71.9 GAUSS-06881 -- GAUSS-06890

GAUSS-06881: "Failed to parse the filefooter from string"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06882: "Error occurred while reading column %d: ORC and mpp types do not match, ORC type is %s and mpp type is %s."

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06883: "Error occurs while reading orc file %s, detail can be found in dn log of %s."

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06884: "The type of decimal(precision>38) doesn't support predicate pushdown."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06885: "Unsupported var type %u from data type %s(%u)."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06886: "Unsupported data type : %s."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06887: "Error occurs while reading parquet file %s, detail can be found in dn log of %s."

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06888: "Error occurred while reading column %d: PARQUET and mpp types do not match, PARQUET type is %s(%s) and mpp type is %s."

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06889: "Unsupported parquet type : %u."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06890: "Before encoding, the length of data as partition directory name must be less than dfs_partition_directory_length(%d)/3."

SQLSTATE: 53400

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.71.10 GAUSS-06891 -- GAUSS-06900

GAUSS-06891: "line is larger than 1GB."

SQLSTATE: 22P04

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06892: "Indicates the restriction's level is undefined."

SQLSTATE: 0A000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06893: "get min max statistics false."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06894: "Unsupported data type for min-max filter: %s(%u)."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06895: "Error occurred while reading column %d: carbondata and kernel types do not match, carbondata type is %s and kernel type is %s."

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06896: "Unsupported var type %s from data type %s."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06897: "Error occurred while reading column %d: carbondata and kernel types do not match, carbondata type is %s(%d,%d) and kernel type is %s."

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06898: "Unsupported data type : %s for predicate filter."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06899: "Unsupported carbondata type : %s."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06900: "Failed to alloc the space to fileFooter."

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.72 GAUSS-06901 -- GAUSS-07000

27.72.1 GAUSS-06901 -- GAUSS-06910

GAUSS-06901: "Failed to alloc the space to fileHeader."

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06902: "Failed to alloc the space to fileReader."

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06903: "Can't find .carbondata file."

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06904: "'type' option is not provided."

SQLSTATE: 42P17

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06905: "No 'type' option provided."

SQLSTATE: 42P17

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06906: "setMinMaxByHeapTuple"

SQLSTATE: 20000

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06907: "delete or update failed due to concurrent conflict"

SQLSTATE: P0002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06908: "getting next tuple in an ordered catalog scan failed"

SQLSTATE: P0002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06909: "read handler is not in pending_free_reader_list"

SQLSTATE: D0009

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06910: "write handler is not in pending_free_writer_list"

SQLSTATE: D0009

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.72.2 GAUSS-06911 -- GAUSS-06920

GAUSS-06911: "Only ORC/PARQUET/CARBONDATA/CSV/TEXT is supported for now."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06912: "Failed to get currentFileName !"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06913: "setDescByFilePath cannot find filename"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06914: "Rigth operation in constraint expression cannot be NULL."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06915: "Invalid Oid for operator %u."

SQLSTATE: 20000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06916: "Unsupported data type on typeoid:%u when converting string to datum."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06917: "Unsupported data type on typeoid:%u when converting datum to string."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06918: "The leftop is null"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06919: "The rightop is null"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06920: "The arg is null"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.72.3 GAUSS-06921 -- GAUSS-06930

GAUSS-06921: "bloomFilter create failed"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06922: "empty partition expression"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06923: "Invalid partition expression:%s"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06924: "argument to option'%s' must be a valid encoding name"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06925: "Column %s is unsupported data type."

SQLSTATE: HV004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06926: "No %s is specified for the foreign table."

SQLSTATE: 44000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06927: "Unsupport any empy %s for the foreign table."

SQLSTATE: 44000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06928: "The first character and the end character of each %s must be a '/' in string '%s'."

SQLSTATE: 42P17

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06929: "No folder path is specified for the foreign table."

SQLSTATE: 44000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06930: "No file path is specified for the foreign table."

SQLSTATE: 44000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.72.4 GAUSS-06931 -- GAUSS-06940

GAUSS-06931: "No hdfscfg path is specified for the server."

SQLSTATE: 44000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06932: "Only a folder path is allowed for the foreign table."

SQLSTATE: 44000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06933: "Only a hdfscfg path is allowed for the server."

SQLSTATE: 44000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06934: "No address is specified for the server."

SQLSTATE: 44000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06935: "The port value is out of range: \'%s\'"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 44000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06936: "Please select other functions to parse deciaml data."

SQLSTATE: HV004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06937: "The incorrect numeric format."

SQLSTATE: HV004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06938: "index row size %zu exceeds maximum %zu for index '%s'"

SQLSTATE: 54000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06939: "number of items mismatch in GIN entry tuple, %d in tuple header, %d decoded"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06940: "Invalid arguments for function ginbuild"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.72.5 GAUSS-06941 -- GAUSS-06950

GAUSS-06941: "Invalid arguments for function cginbuild"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06942: "access method 'cgin' does not support multi column index with operator ||"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06943: "access method 'cgin' does not support null column index"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06944: "Invalid arguments for function gininsert"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06945: "invalid item pointer."

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06946: "Invalid arguments for function ginarrayextract"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06947: "Invalid arguments for function ginqueryarrayextract"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06948: "right sibling of GIN page is of different type"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06949: "right sibling of GIN page was deleted"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06950: "invalid return code from GIN placeToPage method: %d"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.72.6 GAUSS-06951 -- GAUSS-06960

GAUSS-06951: "'%s' is not a GIN index"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06952: "cannot access temporary indexes of other sessions"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06953: "unexpected GIN leaf action: %hhu"

SQLSTATE: 2200G

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06954: "GIN split record did not contain a full-page image of left page"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06955: "GIN split record did not contain a full-page image of right page"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06956: "GIN split record did not contain a full-page image of root page"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06957: "replay of gin entry tree page vacuum did not restore the page"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06958: "gin_redo: unknown op code %hhu"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06959: "unexpected order by operator: %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06960: "Invalid arguments for function ginrescan"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.72.7 GAUSS-06961 -- GAUSS-06970

GAUSS-06961: "Invalid arguments for function ginendscan"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06962: "posting list is too long"

SQLSTATE: 54000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06963: "could not split GIN page; all old items didn't fit"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06964: "could not split GIN page; no new items fit"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06965: "could not fit vacuumed posting list"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06966: "Invalid arguments for function ginbulkdelete"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06967: "Invalid arguments for function ginvacuumcleanup"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06968: "missing GIN support function (%d or %d) for attribute %d of index '%s'"

SQLSTATE: 42883

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06969: "invalid attribute num:%hu"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06970: "could not find parent of block %u in lookup table"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.72.8 GAUSS-06971 -- GAUSS-06980

GAUSS-06971: "failed to decompress keys in tuple"

SQLSTATE: XX002

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06972: "failed to form tuple from gist"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06973: "could not seek temporary file: %ld"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06974: "could not read temporary file: %ld"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06975: "the leaf keys should have the high point equals to the low point"

SQLSTATE: 42P24

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06976: "gist_redo: unknown op code %hhu"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06977: "index '%s' already contains data."

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06978: "no order by operators allowed."

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06979: "hashmerge: unimplemented."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06980: "buckets id %d of table is outsize range [%d,%d]"

SQLSTATE: 22003

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.72.9 GAUSS-06981 -- GAUSS-06990

GAUSS-06981: "error format single item string %s"

SQLSTATE: 42602

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06982: "empty merge_list string"

SQLSTATE: 42602

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06985: "could not truncate file '%s' to %u: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06986: "could not seek to the end of file '%s': %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06987: "could not parse filename '%s'"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06988: "wrong VM buffer passed to visibilitymap_set"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06989: "attempt to delete tuple containing indirect datums"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06990: "shouldn't be called for indirect tuples"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.72.10 GAUSS-06991 -- GAUSS-07000

GAUSS-06991: "attempted to kill a tuple inserted by another transaction: %lu, %lu"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06992: "Can't fit xid into page. relation '%s', now xid is %lu, base is %lu, min is %u, max is %u"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06993: "Can't fit xid into page, now xid is %lu, base is %lu, min is %u, max is %u"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06994: "heap_delete: invalid tid %hu, max tid %hu, rnode[%u,%u,%u], block %u"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-06995: "attempted to delete self created tuple"

SQLSTATE: 40001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06996: "pg_class entry for relid %u vanished during ExtractReplicaIdentity"

SQLSTATE: 40001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06997: "heap_update: invalid tid %hu, max tid %hu, rnode[%u,%u,%u], block %u"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06998: "attempted to update self created tuple"

SQLSTATE: 40001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-06999: "relation '%s' has one big row which is not supported under 64bits XID system. Current xid is %lu"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07000: "relation '%s' has no free space to upgrade. Current xid is %lu, please VACUUM FULL this relation!!!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.73 GAUSS-07001 -- GAUSS-07100

27.73.1 GAUSS-07001 -- GAUSS-07010

GAUSS-07001: "All built-in functions are hard coded, and they should not be updated."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07002: "system column in index"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07003: "unexpected result when restoring backup block"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07004: "heap_multi_insert_redo: total tuple length mismatch"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07005: "heap_inplace_redo: no tuple data"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07006: "heap_redo: unknown op code %hhu"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07007: "heap2_redo: unknown op code %hhu"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07008: "heap3_redo: unknown op code %hhu"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07009: "partition %u is invalid"

SQLSTATE: 29P04

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07010: "Invalid arguments for function btgettuple"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.73.2 GAUSS-07011 -- GAUSS-07020

GAUSS-07011: "version mismatch in index '%s': file version %u, code version %d"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07012: "failed to add old item to left page after split"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07013: "btree_redo: unknown op code %hhu"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07014: "Failed to check input value: invalid token '%s'.\n"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07015: "invalid client_crt_filepath length %lu"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07016: "Fail to list bucket object in node:%s with error code: %s, %s the bucket name: %s, prefix name: %s"

SQLSTATE: 29000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07017: "Datanode '%s' fail to read OBS object bucket:'%s' key:'%s' with OBS error code:%s %s"

SQLSTATE: 29000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07018: "Fail to flush data content to OBS in buffile offset ['%d'] to_write ['%d']"

SQLSTATE: 29P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07019: "Datanode '%s' fail to seek buffer file be (0, 0) after reset actual length"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07020: "Datanode '%s' fail to write OBS object %s with OBS error code:%s %s"

SQLSTATE: 29000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.73.3 GAUSS-07021 -- GAUSS-07030

GAUSS-07021: "Node '%s' fail to initialize libobs with OBS error code:%s"

SQLSTATE: 29000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07022: "unsupported operation in OBS handler layer"

SQLSTATE: HV00B

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07023: "OBS URL's %s is not valid '%s'"

SQLSTATE: HV00E

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07024: "Fail to connect OBS host %s in node:%s with error code: %s %s"

SQLSTATE: 29000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07025: "failed to add item of size %d to SPGiST index page"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07026: "reconstrValue is NULL but level = %d (not zero)."

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07027: "variable page should not be NULL"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07028: "sem_destroy failed: %m"

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07029: "[REDO_LOG_TRACE]ApplyReadyTxnShareLogRecords encounter fatal error:rmgrID:%u, info:%u, sharcount:%u"

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07030: "[REDO_LOG_TRACE]ApplyReadyTxnShareLogRecords encounter fatal error:rmgrID:%u, info:%u, sharcount:%u, refcount:%u"

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.73.4 GAUSS-07031 -- GAUSS-07040

GAUSS-07031: "[REDO_LOG_TRACE]ApplyReadyTxnShareLogRecords encounter fatal error:rmgrID:%u, info:%u, designatedWorker:%u"

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07032: "[REDO_LOG_TRACE]ApplyReadyAllShareLogRecords encounter fatal error:rmgrID:%u, info:%u, sharcount:%u"

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07033: "[REDO_LOG_TRACE]ApplyReadyAllShareLogRecords encounter fatal error:rmgrID:%u, info:%u, sharcount:%u, refcount:%u"

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07034: "[REDO_LOG_TRACE]ApplyMultiPageAllWorkerRecord encounter fatal error:rmgrID:%u, info:%u"

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07035: "[REDO_LOG_TRACE]ApplyMultiPageShareWithTrxnRecord encounter fatal error:rmgrID:%u, info:%u, designatedWorker:%u"

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07036: "[REDO_LOG_TRACE]ApplyMultiPageShareWithTrxnRecord encounter fatal error:rmgrID:%u, info:%u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07037: "WaitWorkerReady failed, no worker is ready for work. totalWorkerCount :%u"

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07038: "CheckAlivePageWorkers: thread %lu is still alive"

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07039: "[REDO_LOG_TRACE]StartPageRedoWorkers we need at least one worker thread"

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07040: "[REDO_LOG_TRACE]DispatchRedoRecord encounter fatal error:rmgrID:%u, info:%u, indexid:%u"

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.73.5 GAUSS-07041 -- GAUSS-07050

GAUSS-07041: "[REDO_LOG_TRACE]AddWorkerToSet:input work id error, id:%u, work num %u"

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07042: "Allocated record buffer failed!, cur item:%u, max item:%u"

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07043: "Allocated blocks data failed!, cur item:%u, max item:%u"

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07044: "Allocated main_data failed!, cur item:%u, max item:%u"

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07045: "NewReaderState Dispatch is null"

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07046: "Must be system admin or operator admin in operation mode to get cbm merged file."

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07047: "memory is temporarily unavailable while allocate block string"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07048: "Negative timeout for force track cbm!"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07049: "Timeout happened during force track cbm!"

SQLSTATE: YY004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07050: "start xlog location %X/%X should be smaller than end xlog location %X/%X"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.73.6 GAUSS-07051 -- GAUSS-07060

GAUSS-07051: "end xlog location %X/%X should be smaller than already tracked xlog location %X/%X"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07052: "cannot mark transaction %lu committed without CSN %lu"

SQLSTATE: 58030

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07053: "pg_csnlog contains invalid entry: xid %lu points to parent xid %lu"

SQLSTATE: 58030

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07054: "csn log state change from %lu to %lu is not allowed!"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07056: "Initialize the csn log failed."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07058: "The lastExtenPage %ld is larger than newExtendPage %ld,and the newestXact is %lu, the recent global xmin %lu"

SQLSTATE: YY014

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07059: "Length of CBM file home path exceeds MAXPGPATH!"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07060: "Length of absolute CBM file path would exceed MAXPGPATH!"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.73.7 GAUSS-07061 -- GAUSS-07070

GAUSS-07061: "memory is temporarily unavailable while allocate page read buffer during validate CBM file"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07062: "Failed to truncate CBM file '%s' to length %ld"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07063: "could not create new CBM file '%s': %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07064: "could not open CBM file '%s': %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07065: "failed to stat current cbm file %s :%m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07066: "The xlog LSN to be parsed %08X/%08X is smaller than already tracked xlog LSN %08X/%08X. This may be caused by xlog truncation

 版权所有 © 华为技术有限公司

(pg_rewind), xlog corruption or PITR (at present CBM does not support multiple timelines). Under these scenarios, inconsistent CBM files may be created. To be safe, we zap all existing CBM files and restart CBM tracking"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07067: "memory is temporarily unavailable while allocate xlog reader"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07068: "could not read WAL record at %08X/%08X: %s"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07069: "could not read WAL record at %08X/%08X"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07070: "could not find or create CBM page entry: rel %u/%u/%u forknum %d blkno %u page type %d truncate blkno %u"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.73.8 GAUSS-07071 -- GAUSS-07080

GAUSS-07071: "memory is temporarily unavailable while allocate new CBM page"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07072: "could not create dummy CBM page entry: rel %u/%u/%u forknum %d"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07073: "memory is temporarily unavailable while allocate CBM page header array"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07074: "CBM hash table corrupted"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07075: "fsync CBM file '%s' failed during flushing"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07076: "close CBM file '%s' failed during rotate"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07077: "found invalid CBM file name'%s' before rotate"

SQLSTATE: 42602

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07078: "could not rename file '%s' to '%s' during rotate: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07079: "could not open CBM file directory '%s': %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07080: "could not find valid CBM file between %08X/%08X and %08X/%08X, which may be caused by previous CBM switch-off, truncation, or corruption"

SQLSTATE: 58P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.73.9 GAUSS-07081 -- GAUSS-07090

GAUSS-07081: "could not find valid CBM file that contains the merging start point %08X/%08X"

SQLSTATE: 58P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07082: "could not find valid CBM file that contains the merging end point %08X/%08X"

SQLSTATE: 58P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07083: "there is a gap between CBM file %s and %s, which may be caused by previous CBM switch-off, truncation, or corruption"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07084: "memory is temporarily unavailable while allocate page read buffer during merge CBM file array"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07085: "could not open CBM file '%s' while merging: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07086: "could not find merge start point %08X/%08X in CBM files "

SQLSTATE: 29P02

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07087: "could not find merge end point %08X/%08X in CBM files, the last cbm page end at %08X/%08X"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07088: "could not read the first page head of CBM file '%s' "

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07089: "the first page start LSN %08X/%08X of CBM file '%s' does not equal the file start LSN %08X/%08X"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07090: "partial page read occurs at page offset %ld of CBM file '%s', stop reading"

SQLSTATE: 58P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.73.10 GAUSS-07091 -- GAUSS-07100

GAUSS-07091: "Corruption detected in CBM file '%s', page offset %ld"

SQLSTATE: 58P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07092: "LSN track gap detected in CBM file '%s', page offset %ld: previous page batch end LSN is %08X/%08X, current page batch start LSN is %08X/%08X"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07093: "Inconsistent start/end LSN in one page batch for CBM file '%s' at page offset %ld: previous page start-end LSN %08X/%08X-%08X/%08X, curent page start-end LSN %08X/%08X-%08X/%08X"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07094: "the last read page end LSN %08X/%08X of CBM file '%s' does not equal the file end LSN %08X/%08X"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07095: "could not find or create CBM page entry: rel %u/%u/%u forknum %d during merge into hash"

SQLSTATE: 58P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07096: "invalid CBM page header: rel %u/%u/%u forknum %d first blkno %u page type %d truncate blkno %u"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07097: "could not create merge dest CBM file '%s': %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07098: "memory is temporarily unavailable while allocate CBM array"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07099: "memory is temporarily unavailable while allocate CBM array entry"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07100: "CBM hash table corrupted: incorrect total hash entry number"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.74 GAUSS-07101 -- GAUSS-07200

27.74.1 GAUSS-07101 -- GAUSS-07110

GAUSS-07101: "memory is temporarily unavailable while allocate CBM block array"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07102: "could not force tracking cbm because cbm tracking function is not enabled!"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07103: "the current valid prepared xid list or the next valid prepared list should not be NULL"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07104: "Invalid prepared list lenth: %d"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07105: "could not read two-phase state from xlog at %X/%X, errormsg: %s"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07106: "expected two-phase state data is not present in xlog at %X/%X"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07107: "invalid twophase resource manager lock id"

SQLSTATE: 29000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07108: "cannot commit prepared transaction %lu, it was already aborted"

SQLSTATE: 25000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07109: "cannot abort prepared transaction %lu, it was already committed"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.74.2 GAUSS-07111 -- GAUSS-07120

GAUSS-07114: "cannot have more than 2^32-2 commands in a transaction"

SQLSTATE: 54000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07115: "Node %s: prepare gid is %s, and top xid is %lu, different transaction!"

SQLSTATE: 25000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07117: "AbortCurrentTransaction: unexpected state %s"

SQLSTATE: 25000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07118: "non-execute dn: there is already a transaction in progress"

SQLSTATE: 25001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07119: "AbortOutOfAnyTransaction reserving top xact abort: unexpected state %s"

SQLSTATE: 25000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.74.3 GAUSS-07121 -- GAUSS-07130

GAUSS-07121: "xactWillRemoveRelFiles: unknown op code %u"

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07122: "the proc group is corrupted, the head is %u, the wakeidx is %u, localProc %p, proc %p, WALInsertLocks %p."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07123: "space reserved for WAL record does not match what was written"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07124: "could not find WAL buffer for %X/%X"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07125: "could not seek in log file %s to offset %u: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07126: "could not write to log file %s at offset %u, length %lu: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07127: "could not open file '%s' (log segment %s): %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07128: "lseek2:could not seek in log file %s to offset %u: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07129: "could not open xlog file '%s' (log segment %s): %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07130: "could not close log file %s: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.74.4 GAUSS-07131 -- GAUSS-07140

GAUSS-07131: "could not parse xlog segment file '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07132: "recover failed could not open control file '%s': %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07133: "recover failed could not write to control file: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07134: "recover failed could not fsync control file: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07135: "recover failed could not close control file: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07136: "nNumaNodes is zero."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07137: "XLOGShmemInit num_xloginsert_locks should be multiple of NUMA node number in the system."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07138: "XLOGShmemInit could not alloc memory on node %d"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07139: "cann't read a random number from file '/dev/urandom'."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07140: "could not open file '%s'"

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.74.5 GAUSS-07141 -- GAUSS-07150

GAUSS-07141: "lseek file error '%s' "

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07142: "could not write file '%s' "

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07143: "could not fsync file '%s' "

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07144: "could not close file '%s' "

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07145: "hot standby is not possible because wal_level was not set to 'hot_standby' or higher on the master server"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07146: "old version XLog must be shutdown checkpoint or online checkpoint."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07147: "redo can not support old version!!!!"

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07148: "there are some received xlog have not been redo the tail of last redo lsn:%X/%X, received lsn:%X/%X"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07149: "curMinRecLSN little prev checkpoint lsn is %08X/%08X,now lsn is %08X/%08X"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07150: "current dirty page list head recLSN %08X/%08X smaller than redo lsn %08X/%08X"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.74.6 GAUSS-07151 -- GAUSS-07160

GAUSS-07151: "unexpected XLogReadBufferForRedo result when restoring backup block"

SQLSTATE: 20000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07152: "could not fsync log segment %s: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07153: "could not fsync log file %s: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07154: "could not fsync write-through log file %s: %m"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07155: "could not fdatasync log file %s: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07156: "failed to stat %s file:%m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07157: "must be system admin or replication role or operator admin in operation mode to run a backup"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07158: "file size is wrong, '%s': %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07159: "the file is not exist '%s': %m"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07160: "failed to touch %s file during enable xlog delay: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.74.7 GAUSS-07161 -- GAUSS-07170

GAUSS-07161: "could not remove %s file: %m. This will lead to residual of stale xlog segments"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07162: "could not open rewind file: %s\n"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07163: "could not enable delay ddl when enable_cbm_tracking is off!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07164: "could not remove %s file: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07165: "failed to write %s file during enable delay ddl recycle"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07166: " could not disable delay ddl when enable_cbm_tracking is off!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07167: "valid input lsn is not supported while doing forceful disable delay ddl"

SQLSTATE: 20000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07168: "failed to write %s file during disable delay ddl recycle"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07169: "could not remove %s file after write failure: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07170: "Failed to get cbm information during execute delayed DDL: %s"

SQLSTATE: 20000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.74.8 GAUSS-07171 -- GAUSS-07180

GAUSS-07171: "could not remove %s file before unlink col relation files: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07172: "mpfl_pwrite_file failed, MPFL_FILE_SIZE %d, offset %ld, write_size %d"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07173: "mpfl_pwrite_file: Write file error"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07174: "mpfl_pwrite_file: Write file size mismatch: expected %d, written %d"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07175: "Could not remove max_flush_lsn file"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07176: "Could not create file '%s'"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07177: "Could not open file '%s'"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07178: "maximum number of WAL record block references exceeded"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07179: "too many registered buffers"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07180: "too much WAL data"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.74.9 GAUSS-07181 -- GAUSS-07190

GAUSS-07181: "no block with id %d registered with WAL insertion"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07182: "invalid xlog info mask %hhx"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07183: "invalid page header in block %u, spc oid %u db oid %u relfilenode %u"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07184: "xlog record length is %u, more than XLogRecordMaxSize %u"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07185: "Must be system admin or operator admin in operation mode to control xlog delay function."

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07186: "Must be system admin or operator admin in operation mode to switch transaction log files."

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07187: "Must be system admin or operator admin in operation mode to create a restore point."

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07188: "Must be system admin or operator admin in operation mode to control recovery."

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07189: "Must be system admin or operator admin in operation mode to control ddl delay function."

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07190: "could not parse xlog location '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.74.10 GAUSS-07191 -- GAUSS-07200

GAUSS-07191: "Must be system admin or operator admin in operation mode to control resume_bkp_flag function."

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07192: "could not close log file %u, segment %lu: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07193: "[REDO_LOG_TRACE]WAL contains references to invalid pages, count:%u"

SQLSTATE: DB001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07194: "can not get xlog lsn from record page block %hhu lsn %lu"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07195: "lsn check error, lsn in record (%lu) ,lsn in current page %lu, page info:%u/%u/%u block %hhu forknum %d lsn %lu blknum:%u"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07196: "failed to locate backup block with ID %d"

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07197: "block with WILL_INIT flag in WAL record must be zeroed by redo routine"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07198: "block to be initialized in redo routine must be marked with WILL_INIT flag in the WAL record"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07199: "failed to restore block image"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07200: "could not seek in log segment %s to offset %u: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.75 GAUSS-07201 -- GAUSS-07300

27.75.1 GAUSS-07201 -- GAUSS-07210

GAUSS-07201: "could not read from log segment %s, offset %u, length %d, readbytes %d: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07202: "Incorrect xid status %d"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07203: "CLOG STATUS ERROR: xid %lu status %s"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07204: "CLOG PAGE STATUS ERROR: xid %lu status %s"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07205: "CLOG STATUS ERROR: xid: %lu input status %s, current status %s"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07206: "clog pageno should be >= 0"

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07207: "slru zero page under %s"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07208: "slru read page under %s"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07209: "slru write page under %s"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07210: "could not access status of transaction %lu , nextXid is %lu "

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.75.2 GAUSS-07211 -- GAUSS-07220

GAUSS-07211: "Read file error"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07212: "Read file size mismatch: expected %d, read %d"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07213: "Write file error"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07214: "Write file size mismatch: expected %d, written %d"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07215: "Seek file error"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07216: "DW extend file failed, expected_file_size %ld, offset %ld, extend_size %ld"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07217: "DW verify checksum: page checksum flag is wrong"

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07218: "DW check file size failed, expected_size %ld, actual_size %ld"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07219: "File header is broken"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07220: "Could not truncate dw file during startup!"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.75.3 GAUSS-07221 -- GAUSS-07230

GAUSS-07221: "DW file close failed"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07222: "Could not remove the residual DW file"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07223: "DW file does not exist"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07224: "Double write not initialized"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07225: "Double write already closed"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07226: "Memory allocation failed.\n"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07227: "invalid forkNum %d, should be less than %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07228: "invalid page in block %u of relation %s, remote read data corrupted"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07229: "buffer is dirty but not in dirty page queue in InvalidateBuffer"

SQLSTATE: XX010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07230: "[exception] private ref->refcount is %d in UnpinBuffer"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.75.4 GAUSS-07231 -- GAUSS-07240

GAUSS-07231: "buffer is dirty but not in dirty page queue in TerminateBufferIO_common"

SQLSTATE: XX010

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07232: "TerminateBufferIO_common, dirty page queue is full when trying to push buffer to the queue"

SQLSTATE: XX010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07233: "remote not available"

SQLSTATE: 58030

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07234: "remote read failed from %s, %s"

SQLSTATE: 58030

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07235: "local buffer hash table corrupted."

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07236: "block %u of %s is still referenced (local %d)"

SQLSTATE: XX011

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07237: "fork number should not be less than zero"

SQLSTATE: 2202E

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07238: "could not initialize local buffer hash table."

SQLSTATE: D0014

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07239: "shared buffer hash table corrupted."

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07240: "Found invalid error recored: negative length that is not -1."

SQLSTATE: OP002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.75.5 GAUSS-07241 -- GAUSS-07250

GAUSS-07241: "Found invalid error recored: length is not the same as the attribute length."

SQLSTATE: OP002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07242: "LOCATION is required for the foreign tables"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07244: "invalid timestamp string length"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07245: "Unsupport distribute type."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07246: "It is not allowed to create partition on this foreign table."

SQLSTATE: HV000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07247: "Invalid URL '%s' in trimed LOCATION"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: HV000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07248: "out_filename_prefix should not be empty"

SQLSTATE: OP0A3

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07249: "out_filename_prefix is not supposed to contain '%c'"

SQLSTATE: OP0A3

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07250: "out_filename_prefix is not supposed to be '%s'"

SQLSTATE: OP0A3

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.75.6 GAUSS-07251 -- GAUSS-07260

GAUSS-07251: "Only alphanumeric characters and \'_\' is allowed in out_filename_prefix option"

SQLSTATE: OP0A3

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07252: "out_fix_alignment is only allowed with fixed format"

SQLSTATE: OP0A3

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07253: "Only 'align_left' and 'align_right' is allowed in out_fix_alignment option"

SQLSTATE: OP0A3

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07254: "Do not allow to set region option when the 'gsobs' prefix is specified for the location option."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: HV002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07255: "OBS foreign table does not support '%s' option"

SQLSTATE: OP0A3

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07256: "OBS foreign table does not support remote_log option"

SQLSTATE: OP0A3

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07257: "OBS foreign table have to specify '%s' option"

SQLSTATE: OP0A3

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07258: "This OBS foreign table only supports CSV/TEXT format"

SQLSTATE: OP0A3

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07259: "Invalid 'encrypt' option value '%s' for OBS foreign table"

SQLSTATE: OP0A3

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07260: "Invalid 'chunksize' option value '%s', only numeric value can be set"

SQLSTATE: OP0A3

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.75.7 GAUSS-07261 -- GAUSS-07270

GAUSS-07261: "Invalid 'chunksize' option value '%s' for OBS Read-Only table, valid range [8, 512] in MB"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: OP0A3

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07262: "Option 'chunksize' is not allowed in OBS write-only table"

SQLSTATE: OP0A3

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07263: "None OBS foreign table does not support '%s' option"

SQLSTATE: OP0A3

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07264: "Shared mode and private mode are only available for the supper user and Operatoradmin"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07265: "Invalid key string"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07266: "obs option chunksize is too large"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07267: "No free Cache Blocks! cstore_buffers maybe too small, scanned= %d, pinned=%d, unpinned=%d, invalid=%d, looped=%d, reserved=%d, freepinned = %d, start=%d, max=%d. RequestSize = %d, CurrentSize = %ld, BufferMaxSize = %ld."

SQLSTATE: 53500

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07268: "complete IO, slot(%d), flag(%d)"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07269: " palloc size to big, size(%ld)."

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07270: "Unsupported data type in column storage"

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.75.8 GAUSS-07271 -- GAUSS-07280

GAUSS-07271: "malloc fails, out of memory: size %lu"

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07272: "unsupported data type length %d of column '%s' of relation '%s' "

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07273: "Cannot load CUDesc and CU for a dropped column '%s' of table '%s'"

SQLSTATE: D0011

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07274: "fail to remote read CU, data corrupted in network"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07275: "Cannot to fill unsupported system column %d for column store table"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07276: "Cannot save CUDesc for a dropped column '%s' of table '%s'"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07277: "Cannot fill VecBatch for a dropped column '%s' of table '%s'"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07278: "compression unit descriptor not found, table(%s), column(%s), relfilenode(%u/%u/%u), cuid(%u))."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07279: "CU Delete bitmap is missing."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07280: "Cannot get CUData for a dropped column '%s' of table '%s'"

SQLSTATE: D0011

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.75.9 GAUSS-07281 -- GAUSS-07290

GAUSS-07281: "Load CU failed in adio! table(%s), column(%s), relfilenode(%u/%u/%u), cuid(%u)"

SQLSTATE: 58030

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07282: "invalid CU in cu_id %u of relation %s file %s offset %lu, prefetch %s"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07283: "invalid CU in cu_id %u of relation %s file %s offset %lu, sync load %s"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07284: "There is an IO error when remote read CU in cu_id %u of relation %s file %s offset %lu. slotId %d, column '%s' "

SQLSTATE: 58030

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07285: "invalid CU in cu_id %u of relation %s file %s offset %lu, remote read %s"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07286: "compression unit descriptor(talbe '%s', column '%s', cuid %u) not found"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07287: "The delta table's definition is not the same with main relation, please use pg_sync_cstore_delta to adjust it."

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07288: "This query is not supported by optimizer in CStore."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07289: "The max insert memory is too small, it may occur endless loop. The used memory is %lu, the controlled memory limit is %dKB, the partition relation is %s, the flush partition id is %d."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07290: "Invalid partition value cache record."

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.75.10 GAUSS-07291 -- GAUSS-07300

GAUSS-07291: "Relation \'%s\' virtual cudesc tuple(cuid %u) not found"

SQLSTATE: 02000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07292: "failed to remotely read CU, data corrupted in network"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07293: "invalid CU in cu_id %u of relation %s file %s offset %lu"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07294: "Invalid original partition name"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07295: "cannot merge partition bacause partition %s has unusable local index"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07296: "cache lookup failed for relation: %u"

SQLSTATE: 29P01

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07297: "inititalSize is too large: initialSize(%u), m_bpNullRawSize(%u)"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07298: "the CRC32C checksum are different between SSE42 (0x%x) and SB8 (0x%x)."

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07299: "Find invalid compressed buffer or invalid CU while uncompressing."

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07300: "CU size error, %u in CU descriptor but %u in CU header"

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.76 GAUSS-07301 -- GAUSS-07400

27.76.1 GAUSS-07301 -- GAUSS-07310

GAUSS-07301: "this->m_srcDataSize is too large: %u"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07302: "No cache found when print data cache slot leak warning: slotId: %d"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07303: "validate user defined attribute failed!"

SQLSTATE: 42P24

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07304: "CU partial write, file '%s', offset(%lu), total(%d), expected(%d), actual(%d): %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07305: "could not extend file '%s', offset(%lu), total(%d), expected(%d), actual(%d): %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07306: "read file '%s' failed, %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07307: "some data are read from '%s', offset(%lu), load size(%d), expected read(%d), actual read(%d)"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07308: "could not read file '%s', offset(%lu), load size(%d), expected read(%d), actual read(%d): %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07309: "write file '%s' failed in savecu!"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07310: "write file '%s' failed in OverwriteCU!"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.76.2 GAUSS-07311 -- GAUSS-07320

GAUSS-07311: "read file '%s' failed in load!"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07312: "unexpected cu file read info: offset(%lu), size(%d), readFileId(%d), readOffset(%lu), expect_read_size(%d)."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07313: "read file '%s' failed, offset(%lu), size(%d), expect_read_size(%d), acture_read_size(%d), maybe you should upgrade cstore data files first"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07314: "could not read file '%s', offset(%lu), size(%d), expect_read_size(%d), acture_read_size(%d): %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07315: "read file '%s' failed in wsload!"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07316: "invalid size(%u) in CUStorage::LoadCU"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07317: "CUStorage::LoadCU size = 0"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07318: "Invalid tupleSortState, tupleSlot, or sorting strategy while getting tuple in cstore psort."

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07319: "memory alloc failed"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07320: "build global OBS connect cache hash table failed"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.76.3 GAUSS-07321 -- GAUSS-07330

GAUSS-07321: "could not initialize OBS connector hash table"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07322: "dfs forign server type error. type = %d"

SQLSTATE: 42P17

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07323: "wait IO find an error when allocate meta block, slotID(%d), spcID(%u),dbID(%u), relID(%u), fileID(%d), stripeOrBlocketID(%u), columnID(%u)"

SQLSTATE: P0002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07324: "could not write to temporary file: the file size exceeds the max size: %ldBYTE"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07325: "could not write to temporary file: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07326: "could not read from temporary file: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07327: "could not munmap() while flushing data: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07328: "unable to open process pid directory '%s'"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07329: "out of file descriptors: %m; release and retry"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07330: "io_submit() async read failed %d, dispatch count(%d)"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.76.4 GAUSS-07331 -- GAUSS-07340

GAUSS-07331: "io_submit() async write failed %d, dispatch count(%d)"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07332: "FileAsyncCUClose : invalid vfd(%d), SizeVfdCache(%lu)"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07333: "io_submit() async cu read failed %d, dispatch count(%d)"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07334: "io_submit() async cu write failed %d, dispatch count(%d)"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07335: "FileAccess() extend file failed %d"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07336: "exceeded MAX_ALLOCATED_DESCS while trying to open file '%s'"

SQLSTATE: 54000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07337: "Allocate dir failed."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07338: "sorry, too many reserve thread already lastreserveBackend:%d, maxreserveBackends:%d"

SQLSTATE: 53300

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07339: "sorry, session index isnot valid index:%d, maxreserveBackends:%d, maxBackends:%d"

SQLSTATE: 53300

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07340: "sorry, session slot isnot valid:%d, maxreserveBackends:%d, maxBackends:%d"

SQLSTATE: 53300

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.76.5 GAUSS-07341 -- GAUSS-07350

GAUSS-07341: "standby_redo: unknown op code %hhu"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07342: "wait transaction %lu sync time exceed %d s."

SQLSTATE: YY003

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07344: "Out of memory at palloc memory for xids!"

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07346: "Snapshot is invalid, snaphot type %s, snapshot csn: %lu."

SQLSTATE: YY014

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07347: "Snapshot is invalid, this is a safe error, snapshot too old."

SQLSTATE: YY014

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07349: "invalid offset num:%d"

SQLSTATE: 42704

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07350: "Too many visited procs."

SQLSTATE: 53300

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.76.6 GAUSS-07351 -- GAUSS-07360

GAUSS-07351: "no more LWLocks available"

SQLSTATE: 55P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07352: "force thread %lu to exit because of lwlock deadlock"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07353: "queueing for lock while waiting on another one"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07354: "lock %s is not held"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 55P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07355: "InitNuma NUMA is not available"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07356: "InitProcGlobal NUMA memory allocation in node %d failed."

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07357: "Too many clients already, active/non-active: %d/%d."

SQLSTATE: 53300

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07358: "InitProcess numa_run_on_node_mask failed. errno:%d "

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07359: "failed to acquire mutex lock for deleMemContextMutex."

SQLSTATE: 55P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07360: "failed to release mutex lock for deleMemContextMutex."

SQLSTATE: 55P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.76.7 GAUSS-07361 -- GAUSS-07370

GAUSS-07361: "all &g_instance.proc_aux_base are in use"

SQLSTATE: XX001

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07362: "there remain unreleased locks when process exists."

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07363: "could not disable timer for reset txn xmin in Read Committed Mode."

SQLSTATE: 58000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07364: "unrecognized lock method: %hu"

SQLSTATE: 42809

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07365: "Failed to allocate memory for lockOwners."

SQLSTATE: 53200

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07366: "newproc should not be null"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07367: "GetRunningTransactionLocks: index = %d els = %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07368: "proc should not be null"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07369: "snapshot xmin:%lu is not greater than global xmin:%lu"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07370: "predicate locks hash table corrupted"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.76.8 GAUSS-07371 -- GAUSS-07380

GAUSS-07371: "get parent relation lock's lock tag failed"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07372: "transfer predicate lock failed"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07373: "isolation level is not serializable"

SQLSTATE: 25004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07374: "corrupted page pointers: lower = %hu, upper = %hu, special = %hu"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07375: "corrupted item pointer: %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07376: "corrupted item lengths: total %u, available space %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07377: "invalid index offnum: %hu"

SQLSTATE: 2201X

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07378: "incorrect index offsets supplie"

SQLSTATE: 2201X

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07379: "invalid size of data for block checksum"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07380: "Can't find the oldest unidentified connection."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.76.9 GAUSS-07381 -- GAUSS-07390

GAUSS-07381: "logical decoding requires wal_level >= logical"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07382: "logical decoding requires a database connection"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07383: "cannot perform logical decoding without a acquired slot"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07384: "cannot initialize logical decoding without a specified plugin"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07385: "cannot use physical replication slot created for logical decoding"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07386: "replication slot '%s' was not created in this database"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07387: "cannot create logical replication slot in transaction that has performed writes"

SQLSTATE: 25001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07388: "cannot use physical replication slot for logical decoding"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07389: "Stopped to parse any valid XLog Record at %X/%X: %s."

SQLSTATE: LL001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07390: "writes are only accepted in commit, begin and change callbacks"

SQLSTATE: LL001

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.76.10 GAUSS-07391 -- GAUSS-07400

GAUSS-07391: "OutputPluginPrepareWrite needs to be called before OutputPluginWrite"

SQLSTATE: LL001

错误原因：调用OutputPluginWrite函数前应该先调用OutputPluginPrepareWrite函数。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07392: "output plugins have to declare the _PG_output_plugin_init symbol"

SQLSTATE: LL001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07393: "output plugins have to register a change callback"

SQLSTATE: LL001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07394: "output plugins have to register a commit callback"

SQLSTATE: LL001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07395: "unexpected rmgr_id: %u"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07396: "unexpected RM_XLOG_ID record type: %u"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07397: "unexpected RM_XACT_ID record type: %u"

SQLSTATE: XX004

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07398: "unexpected RM_STANDBY_ID record type: %u"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07399: "unexpected RM_HEAP2_ID record type: %u"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07400: "unexpected RM_HEAP3_ID record type: %u"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.77 GAUSS-07401 -- GAUSS-07500

27.77.1 GAUSS-07401 -- GAUSS-07410

GAUSS-07401: "unexpected RM_HEAP_ID record type: %u"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07402: "cannot free a copied snapshot"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07403: "cannot free an active snapshot"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07404: "cannot export a snapshot before reaching a consistent state"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07405: "cannot export a snapshot, not all transactions are monitored anymore"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07406: "cannot export a snapshot when MyPgXact->xmin already is valid"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07407: "cannot export a snapshot from within a transaction"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07408: "can only export one snapshot at a time"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07409: "clearing exported snapshot in wrong transaction state"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07410: "xl_heap_new_cid record without a valid CommandId"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.77.2 GAUSS-07411 -- GAUSS-07420

GAUSS-07411: "waiting for ourselves"

SQLSTATE: LL001

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07412: "snapbuild state file '%s' has wrong magic %u instead of %d"

SQLSTATE: LL001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07413: "snapbuild state file '%s' has unsupported version %u instead of %d"

SQLSTATE: LL001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07414: "could not read file '%s', read %lu of %lu: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07415: "could not read file '%s', size overflow"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07416: "snapbuild state file %s: checksum mismatch, is %u, should be %u"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07417: "too much output for sql interface"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07418: "must be superuser or replication role to use replication slots"

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07419: "could not read from log segment %s, offset %u, length %lu: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07420: "couldn't advance in recovery"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.77.3 GAUSS-07421 -- GAUSS-07430

GAUSS-07421: "invalid input syntax for type lsn: '%s' of start_lsn"

SQLSTATE: 22P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07422: "array must be one-dimensional"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07423: "array must not contain nulls"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07424: "array must be TEXTOID"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07425: "array must have even number of elements"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07426: "could not remove directory '%s'"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: LL001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07427: "tuplecid value in changequeue"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07428: "output plugin used xid %lu"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07429: "can not found txn which xid = %lu"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07430: "only ever add one set of invalidations"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.77.4 GAUSS-07431 -- GAUSS-07440

GAUSS-07431: "txn->subtxns is illegal point"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07432: "could not write to xid %lu's data file: %m"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07433: "could not read from reorderbuffer spill file: %m"

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07434: "incomplete read from reorderbuffer spill file: read %d instead of %u"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07435: "illegality read length %lu"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07436: "could not read from reorderbuffer spill file: read %d instead of %u"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07437: "got sequence entry %u for toast chunk %u instead of seq 0"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07438: "got sequence entry %u for toast chunk %u instead of seq %d"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07439: "fail to get toast chunk"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07440: "unexpected type of toast chunk"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.77.5 GAUSS-07441 -- GAUSS-07450

GAUSS-07441: "toast_rel should not be NULL!"

SQLSTATE: LL001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07442: "could not read file '%s', read %d instead of %d"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07443: "could not parse fname %s"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07444: "yyscanner init failed: %m"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07445: "we should be a writer when enable_mix_replication is on"

SQLSTATE: 42P08

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07446: "Insert BCM Info to be interrupted."

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07447: "The got BCM Array index is corrupt: index1 %u index2 %u array_index %u BCMElementArrayOffset1 %X/%X BCMElementArrayOffset2 %X/%X"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07448: "Invalid relation while clearing BCM status: rnode[%u,%u,%u], blocknum[%u], pageoffset[%lu], size[%u], attid[%d]"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07449: "buffer should be valid, but now is %d"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07450: "heap sync hash table not cleaned, num of entries:%ld"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.77.6 GAUSS-07451 -- GAUSS-07460

GAUSS-07451: "enable_cbm_tracking must be turn on when enable_mix_replication is on!"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07452: "can't decode in pmState is not run or recovery in progress."

SQLSTATE: LL001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07453: "cannot use a logical replication slot for physical replication"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07454: "Failed to init the xlog reader for the wal sender."

SQLSTATE: 29000

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07455: "walsender stop switchover process for catchup is alive, the process need to be restart"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07456: "terminating Walsender process due to replication timeout.now time(%s) timeout time(%s) last recv time(%s) heartbeat time(%s)"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07457: "syncrep_scanner_yylex_init() failed: %m"

SQLSTATE: 42601

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07458: "invalid replication node index:%d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07459: "Refuse WAL streaming, connection mode is %d, connertion IP is %s:%d\n"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07460: "terminating walreceiver due to timeout now time(%s) timeout time(%s) last recv time(%s) heartbeat time(%s)"

SQLSTATE: YY004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.77.7 GAUSS-07461 -- GAUSS-07470

GAUSS-07461: "WAL streaming isn't employed to sync all the replication data log."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07462: "the corrupt data total len is %u bytes, the expected len is %lu bytes."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07463: "the unexpected data flag is %X, the expected data flag is 'd'."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07464: "the start xlog employed for the wal data is invalid."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07465: "the end xlog employed for the wal data is invalid."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07466: "the received wal data is unexpected %u bytes at least more than %lu bytes"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07467: "the received xlog is unexpected %u bytes at least more than %lu bytes."

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07468: "fail to push some wal data to the wal streaming writer queue: unexpected wal data flag %c."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07469: "Unexpected seek in the walreceiver buffer. xlogrecptr is (%X:%X) but local xlogptr is (%X:%X)."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07470: "corrupt wal data write len %u bytes, the expected write data_size %u"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.77.8 GAUSS-07471 -- GAUSS-07480

GAUSS-07471: "The Row Store Heap Log SHOULD NOT BE synchronized in the WAL Streaming. Tracking the data header info: rnode[%u/%u/%u] blocknum[%u] pageoffset[%lu] size[%u] queueoffset[%u/%u]."

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07472: "Failed to write the wal data: the database path %s doesn't exist."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07473: "Invalid arguments for function ginbeginscan"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07474: "unexpected order by operator: %d"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07475: "Invalid arguments for function ginrescan"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07476: "Invalid arguments for function ginendscan"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07477: "missing GIN support function (%d or %d) for attribute %d of index '%s'"

SQLSTATE: 42883

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07478: "invalid attribute num:%hu"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07479: "Invalid arguments for function ginbulkdelete"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07480: "Invalid arguments for function ginvacuumcleanup"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.78 GAUSS-07501 -- GAUSS-07600

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.78.1 GAUSS-07501 -- GAUSS-07510

GAUSS-07501: "empty merge_list string"

SQLSTATE: 42602

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07502: "find merge_str in pgxc_class and is first set %u"

SQLSTATE: 42602

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07503: "not find merge_str in pgxc_class and not first set %u"

SQLSTATE: 42602

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07504: "attempted to kill a tuple inserted by another transaction: %lu, %lu"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07505: "Can't fit xid into page. relation '%s', now xid is %lu, base is %lu, min is %u, max is %u"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07506: "Can't fit xid into page, now xid is %lu, base is %lu, min is %u, max is %u"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07507: "heap_delete: invalid tid %hu, max tid %hu, rnode[%u,%u,%u], block %u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07508: "attempted to delete self created tuple"

SQLSTATE: 40001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07509: "pg_class entry for relid %u vanished during ExtractReplicaIdentity"

SQLSTATE: 40001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07510: "tuple concurrently deleted"

SQLSTATE: 40001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.78.2 GAUSS-07511 -- GAUSS-07520

GAUSS-07511: "heap_update: invalid tid %hu, max tid %hu, rnode[%u,%u,%u], block %u"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07512: "attempted to update self created tuple"

SQLSTATE: 40001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07513: "relation '%s' has one big row which is not supported under 64bits XID system. Current xid is %lu"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07514: "relation '%s' has no free space to upgrade. Current xid is %lu, please VACUUM FULL this relation!!!"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07515: "All built-in functions are hard coded, and they should not be updated."

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07516: "system column in index"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07517: "unexpected result when restoring backup block"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07518: "heap_redo: unknown op code %hhu"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07519: "heap2_redo: unknown op code %hhu"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07520: "heap3_redo: unknown op code %hhu"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.78.3 GAUSS-07521 -- GAUSS-07530

GAUSS-07521: "partition %u is invalid"

SQLSTATE: 29P04

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07522: "could not resolve cmin/cmax of catalog tuple"

SQLSTATE: P0002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07523: "could not resolve combocid to cmax"

SQLSTATE: P0002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07524: "attempt to delete tuple containing indirect datums"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07525: "shouldn't be called for indirect tuples"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07526: "wrong VM buffer passed to visibilitymap_set"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07527: "gpiScan is null, when set partition oid"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07528: "gpiScan is null, when get partition oid"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07529: "failed to re-find tuple within GPI '%s'"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07530: "cannot insert to incompletely split page %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.78.4 GAUSS-07531 -- GAUSS-07540

GAUSS-07531: "version mismatch in index '%s': file version %u, code version %d"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07532: "could not add dummy high key to half-dead page"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07533: "half-dead page changed status unexpectedly in block %u of index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07534: "Invalid arguments for function btgettuple"

SQLSTATE: 22023

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07535: "tuple has wrong number of attributes in index '%s'"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07536: "failed to add old item to left page after split"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07537: "btree_redo: unknown op code %hhu"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07538: "Failed to check input value: invalid token '%s'.\n"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07539: "invalid client_crt_filepath length %lu"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07540: "Fail to list bucket object in node:%s with error code: %s, %s the bucket name: %s, prefix name: %s"

SQLSTATE: 29000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.78.5 GAUSS-07541 -- GAUSS-07550

GAUSS-07541: "Datanode '%s' fail to read OBS object bucket:'%s' key:'%s' with OBS error code:%s %s"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 29000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07542: "Fail to flush data content to OBS in buffile offset ['%d'] to_write ['%d']"

SQLSTATE: 29P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07543: "Datanode '%s' fail to seek buffer file be (0, 0) after reset actual length"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07544: "Datanode '%s' fail to write OBS object %s with OBS error code:%s %s"

SQLSTATE: 29000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07545: "Node '%s' fail to initialize libobs with OBS error code:%s"

SQLSTATE: 29000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07546: "unsupported operation in OBS handler layer"

SQLSTATE: HV00B

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07547: "OBS URL's %s is not valid '%s'"

SQLSTATE: HV00E

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07548: "Fail to connect OBS host %s in node:%s with error code: %s %s"

SQLSTATE: 29000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07549: "Cannot get obs bucket config from replication slots"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07550: "The parameter cannot be NULL"

SQLSTATE: 22004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.78.6 GAUSS-07551 -- GAUSS-07560

GAUSS-07551: "corrupted page pointers: lower = %d, upper = %d, special = %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07552: "incorrect index offsets supplie"

SQLSTATE: 2201X

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07553: "corrupted item lengths: total %u, available space %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07554: "corrupted item pointer: %d"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07555: "ClogXlogDdlParseToBlock: unknown op code %u"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07556: "cannot mark transaction %lu committed without CSN %lu"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07557: "DbaseRedoParseToBlock: unknown op code %u"

SQLSTATE: XX004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07558: "GinRedoParseToBlock: unknown op code %u"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07559: "GinRedoSplitBlock did not contain a full-page image of %u page"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07560: "GinRedoVacuumPageBlock did not contain a full-page image of %u page"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.78.7 GAUSS-07561 -- GAUSS-07570

GAUSS-07561: "GinRedoDataBlock: unknown op code %hhu"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07562: "gist parse: unknown op code %u"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07563: "gist redo: unknown op code %u"

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07564: "HashRedoParseToBlock: unimplemented"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07565: "heap_multi_insert_redo: total tuple length mismatch"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07566: "heap_inplace_redo: no tuple data"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07567: "HeapRedoParseToBlock: unknown op code %u"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07568: "Heap2RedoParseIoBlock: unknown op code %u"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07569: "HeapXlogNewpageBlock unexpected result when restoring backup block"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07570: "HeapRedoDataBlock: unknown op code %u"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.78.8 GAUSS-07571 -- GAUSS-07580

GAUSS-07571: "HeapRedoVmBlock: unknown op code %u"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07572: "heap2_redo_block: unknown op code %u"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07573: "Heap2RedoVmBlock: unknown op code %u"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07574: "Heap3RedoParseToBlock: unknown op code %u"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07575: "heap3_redo_block: unknown op code %u"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07576: "BtreeRedoParseToBlock: unknown op code %u"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07577: "btree_redo_block: unknown op code %u"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07578: "relmap_redo_parse_to_block: unknown op code %u"

SQLSTATE: 0A000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07579: "seq_redo_parse_to_block: unknown op code %u"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07580: "smgr_redo_parse_to_block: unknown op code %u"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.78.9 GAUSS-07581 -- GAUSS-07590

GAUSS-07581: "xact_redo_parse_to_block: unknown op code %u"

SQLSTATE: 25000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07582: "xlog_redo_parse_to_block: unknown op code %u"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07583: "unexpected XLogReadBufferForRedo result when restoring backup %u/%u/%u forknumber %d block %u lsn %X/%X"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07584: "lsn check error, lsn in record (%X/%X) ,lsn in current page %X/%X, page info:%u/%u/%u forknum %d blknum:%u lsn %X/%X"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07585: "XLogCheckRedoAction failed to restore block image"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07586: "XLogMemCtlInit Allocated buffer failed!, taoalblknum:%d, itemsize:%lu"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07587: "XLogMemRelease failed!, taoalblknum:%u, buf_id:%u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07588: "XLogRedoBufferAlloc Allocated buffer failed!, taoalblknum:%u, usedblknum:%u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07589: "XLogRedoBufferRelease failed!, taoalblknum:%u, buf_id:%u"

SQLSTATE: DB010

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07590: "XLogRedoBufferGetBlkNumber get bufferblknum failed!, taoalblknum:%u, buf_id:%u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.78.10 GAUSS-07591 -- GAUSS-07600

GAUSS-07591: "XLogRedoBufferGetBlk get bufferblk failed!, taoalblknum:%u, buf_id:%u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07592: "XLogRedoBufferGetPage get bufferblk failed!, taoalblknum:%u, buf_id:%u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07593: "XLogRedoBufferSetState get bufferblk failed!, taoalblknum:%u, buf_id:%u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07594: "XLogBlockDataCommonRedo: redobuffer checkfailed"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07595: "XLogBlockDataCommonRedo: unknown rmid %u"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07596: "XLogBlockVmCommonRedo: redobuffer checkfailed"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07597: "XLogBlockRedoForExtremeRTO: redobuffer checkfailed"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07598: "XLogParseToBlockCommonFunc: rmid checkfailed"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07599: "just do panic"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07600: "variable page should not be NULL"

SQLSTATE: XX005

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.79 GAUSS-07601 -- GAUSS-07700

27.79.1 GAUSS-07601 -- GAUSS-07610

GAUSS-07601: "reconstrValue is NULL but level = %d (not zero)."

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07602: "failed to add item of size %d to SPGiST index page"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07603: "Must be system admin or operator admin in operation mode to get cbm merged file."

SQLSTATE: 42501

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07604: "memory is temporarily unavailable while allocate block string"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07605: "Negative timeout for force track cbm!"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07606: "CBM writer thread is not running!"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07607: "Timeout happened during force track cbm!"

SQLSTATE: YY004

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07608: "start xlog location %X/%X should be smaller than or equal to end xlog location %X/%X"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07609: "end xlog location %X/%X should be smaller than or equal to already tracked xlog location %X/%X"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07610: "could not parse xlog location '%s'"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.79.2 GAUSS-07611 -- GAUSS-07620

GAUSS-07611: "Length of CBM file home path exceeds MAXPGPATH!"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07612: "Length of absolute CBM file path would exceed MAXPGPATH!"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07613: "memory is temporarily unavailable while allocate page read buffer during validate CBM file"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07614: "Failed to truncate CBM file '%s' to length %ld"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07615: "could not create new CBM file '%s': %m"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07616: "could not open CBM file '%s': %m"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07617: "failed to stat current cbm file %s :%m"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07618: "The xlog LSN to be parsed %08X/%08X is smaller than already tracked xlog LSN %08X/%08X. This may be caused by xlog truncation (pg_rewind), xlog corruption or PITR (at present CBM does not support multiple timelines). Under these scenarios, inconsistent CBM files may be created. To be safe, we zap all existing CBM files and restart CBM tracking"

SQLSTATE: 22023

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07619: "memory is temporarily unavailable while allocate xlog reader"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07620: "could not read WAL record at %08X/%08X: %s"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.79.3 GAUSS-07621 -- GAUSS-07630

GAUSS-07621: "could not read WAL record at %08X/%08X"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07622: "could not find or create CBM page entry: rel %u/%u/%u forknum %d blkno %u page type %d truncate blkno %u"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07623: "memory is temporarily unavailable while allocate new CBM page"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07624: "could not create dummy CBM page entry: rel %u/%u/%u forknum %d"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07625: "memory is temporarily unavailable while allocate CBM page header array"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07626: "CBM hash table corrupted"

SQLSTATE: XX001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07627: "fsync CBM file '%s' failed during flushing"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07628: "could not write CBM file '%s', page offset %ld"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07629: "close CBM file '%s' failed during rotate"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07630: "found invalid CBM file name'%s' before rotate"

SQLSTATE: 42602

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.79.4 GAUSS-07631 -- GAUSS-07640

GAUSS-07631: "could not rename file '%s' to '%s' during rotate: %m"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07632: "could not open CBM file directory '%s': %m"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07633: "could not find valid CBM file between %08X/%08X and %08X/%08X, which may be caused by previous CBM switch-off, truncation, or corruption"

SQLSTATE: 58P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07634: "could not find valid CBM file that contains the merging start point %08X/%08X"

SQLSTATE: 58P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07635: "could not find valid CBM file that contains the merging end point %08X/%08X"

SQLSTATE: 58P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07636: "there is a gap between CBM file %s and %s, which may be caused by previous CBM switch-off, truncation, or corruption"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07637: "memory is temporarily unavailable while allocate page read buffer during merge CBM file array"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07638: "could not open CBM file '%s' while merging: %m"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07639: "could not find merge start point %08X/%08X in CBM files "

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07640: "could not find merge end point %08X/%08X in CBM files, the last cbm page end at %08X/%08X"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.79.5 GAUSS-07641 -- GAUSS-07650

GAUSS-07641: "could not read the first page head of CBM file '%s' "

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07642: "the first page start LSN %08X/%08X of CBM file '%s' does not equal the file start LSN %08X/%08X"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07643: "partial page read occurs at page offset %ld of CBM file '%s', stop reading"

SQLSTATE: 58P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07644: "Corruption detected in CBM file '%s', page offset %ld"

SQLSTATE: 58P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07645: "LSN track gap detected in CBM file '%s', page offset %ld: previous page batch end LSN is %08X/%08X, current page batch start LSN is %08X/%08X"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07646: "Inconsistent start/end LSN in one page batch for CBM file '%s' at page offset %ld: previous page start-end LSN %08X/%08X-%08X/%08X, curent page start-end LSN %08X/%08X-%08X/%08X"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07647: "the last read page end LSN %08X/%08X of CBM file '%s' does not equal the file end LSN %08X/%08X"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07648: "could not find or create CBM page entry: rel %u/%u/%u forknum %d during merge into hash"

SQLSTATE: 58P03

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07649: "invalid CBM page header: rel %u/%u/%u forknum %d first blkno %u page type %d truncate blkno %u"

SQLSTATE: 29P02

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07650: "could not create merge dest CBM file '%s': %m"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.79.6 GAUSS-07651 -- GAUSS-07660

GAUSS-07651: "memory is temporarily unavailable while allocate CBM array"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07652: "CBM hash table corrupted: incorrect total hash entry number"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07653: "memory is temporarily unavailable while allocate CBM block array"

SQLSTATE: 53000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07654: "could not force tracking cbm because cbm tracking function is not enabled!"

SQLSTATE: 55000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07655: "timeout when call pg_cbm_rotate_file"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07656: "Incorrect xid status %d"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07657: "CLOG STATUS ERROR: xid %lu status %s"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07658: "CLOG PAGE STATUS ERROR: xid %lu status %s"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07659: "CLOG STATUS ERROR: xid: %lu input status %s, current status %s"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07660: "clog pageno should be >= 0"

SQLSTATE: 42804

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.79.7 GAUSS-07661 -- GAUSS-07670

GAUSS-07661: "pg_csnlog contains invalid entry: xid %lu points to parent xid %lu"

SQLSTATE: 58030

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07662: "csn log state change from %lu to %lu is not allowed!"

SQLSTATE: XX000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07663: "Initialize the csn log failed."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07664: "the current transaction %lu is smaller than gtm recent global xmin, so no need to set csn log. pageno: %ld, startExtendCSNLogPage: %ld"

SQLSTATE: YY014

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07665: "The lastExtenPage %ld is larger than newExtendPage %ld,and the newestXact is %lu, the recent global xmin %lu"

SQLSTATE: YY014

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07666: "Read file error"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07667: "Read file size mismatch: expected %d, read %d"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07668: "Write file error"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07669: "Write file size mismatch: expected %d, written %d"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07670: "Seek file error"

SQLSTATE:

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.79.8 GAUSS-07671 -- GAUSS-07680

GAUSS-07671: "DW extend file failed, expected_file_size %ld, offset %ld, extend_size %ld"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07672: "DW verify checksum: page checksum flag is wrong"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07673: "DW check file size failed, expected_size %ld, actual_size %ld"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07674: "File header is broken"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07675: "Could not truncate dw file during startup!"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07676: "Could not create file '%s'"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07677: "DW file close failed"

SQLSTATE:

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07678: "Could not remove the residual batch flush DW single flush file"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07679: "Could not remove the residual single flush DW single flush file"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07680: "Could not remove the DW build file"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.79.9 GAUSS-07681 -- GAUSS-07690

GAUSS-07681: "batch flush DW file does not exist"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07682: "single flush DW file does not exist"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07683: "Could not open file '%s'"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07684: "[batch flush] Double write already closed"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07685: "could not find or create redo item entry: rel %u/%u/%u forknum %d blkno %u"

SQLSTATE: 29P02

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07686: "PRTrackRemoveEntry:Redo item hash table corrupted"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07687: "WaitWorkerReady failed, no worker is ready for work. totalWorkerCount :%u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07688: "WaitWorkerReady total thread count:%u, readyWorkerCnt:%u, not all thread ready"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07689: "CheckAlivePageWorkers: thread %lu is still alive"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07690: "[REDO_LOG_TRACE]StartPageRedoWorkers CreateWorker failed, started:%u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.79.10 GAUSS-07691 -- GAUSS-07700

GAUSS-07691: "[REDO_LOG_TRACE]StartPageRedoWorkers StartPageRedoWorker failed, started:%u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07692: "StopRecoveryWorkers wait too long!!!"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07693: "[REDO_LOG_TRACE]DispatchRedoRecord encounter fatal error:rmgrID:%u, info:%u, indexid:%u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07694: "[REDO_LOG_TRACE]DispatchRedoRecord could not be here config recovery num %d, work num %u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07695: "[REDO_LOG_TRACE]AddWorkerToSet:input work id error, id:%u, batch work num %u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07696: "Allocated record buffer failed!, cur item:%u, max item:%u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07697: "Allocated blocks data failed!, cur item:%u, max item:%u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07698: "Allocated main_data failed!, cur item:%u, max item:%u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07699: "NewReaderState Dispatch is null"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07700: "sem_destroy failed: %m"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.80 GAUSS-07701 -- GAUSS-07800

27.80.1 GAUSS-07701 -- GAUSS-07710

GAUSS-07701: "MultiRedoGetWorkerId parallel redo and extreme redo is close, should not be here!"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07702: "MultiRedoMain parallel redo and extreme redo is close, should not be here!"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07703: "multixact_redo_parse_to_block: unknown op code %u"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07704: "[REDO_LOG_TRACE]StartPageRedoWorkers we need at least one worker thread"

SQLSTATE: DB010

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07705: "[REDO_LOG_TRACE]AddWorkerToSet:input work id error, id:%u, work num %u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07706: "[REDO_LOG_TRACE]ApplyMultiPageAllWorkerRecord encounter fatal error:rmgrID:%u, info:%u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07707: "[REDO_LOG_TRACE]ApplyMultiPageShareWithTrxnRecord encounter fatal error:rmgrID:%u, info:%u, designatedWorker:%u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07708: "[REDO_LOG_TRACE]ApplyMultiPageShareWithTrxnRecord encounter fatal error:rmgrID:%u, info:%u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07709: "[REDO_LOG_TRACE]ApplyReadyTxnShareLogRecords encounter fatal error:rmgrID:%u, info:%u, sharcount:%u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07710: "[REDO_LOG_TRACE]ApplyReadyTxnShareLogRecords encounter fatal error:rmgrID:%u, info:%u, designatedWorker:%u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.80.2 GAUSS-07711 -- GAUSS-07720

GAUSS-07711: "[REDO_LOG_TRACE]ApplyReadyAllShareLogRecords encounter fatal error:rmgrID:%u, info:%u, sharcount:%u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07712: "[REDO_LOG_TRACE]ApplyReadyAllShareLogRecords encounter fatal error:rmgrID:%u, info:%u, sharcount:%u, refcount:%u"

SQLSTATE: DB010

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07713: "slru zero page under %s"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07714: "slru read page under %s"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07715: "slru write page under %s"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07716: "could not access status of transaction %lu , nextXid is %lu "

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07717: "the current valid prepared xid list or the next valid prepared list should not be NULL"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07718: "failed to find transaction in GlobalTransaction array"

SQLSTATE: P0002

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07719: "Invalid prepared list lenth: %d"

SQLSTATE: 22000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07720: "could not read two-phase state from xlog at %X/%X, errormsg: %s"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.80.3 GAUSS-07721 -- GAUSS-07730

GAUSS-07721: "expected two-phase state data is not present in xlog at %X/%X"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07722: "could not read two-phase state file."

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07723: "invalid twophase resource manager lock id"

SQLSTATE: 29000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07724: "cannot commit prepared transaction %lu, it was already aborted"

SQLSTATE: 25000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07725: "cannot abort prepared transaction %lu, it was already committed"

SQLSTATE:

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07730: "SaveCurrentSTPTopTransactionState can only be called in STP."

SQLSTATE: 25000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.80.4 GAUSS-07731 -- GAUSS-07740

GAUSS-07731: "SaveCurrentSTPTopTransactionState: unexpected state %s"

SQLSTATE: 25000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07732: "RestoreCurrentSTPTopTransactionState can only be called in STP."

SQLSTATE: 25000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07733: "RestoreCurrentSTPTopTransactionState:NULL, call RestoreCurrentSTPTopTransactionState firstly."

SQLSTATE: 25000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07734: "RestoreCurrentSTPTopTransactionState: unexpected state %s"

SQLSTATE: 25000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07735: "cannot have more than 2^32-2 commands in a transaction"

SQLSTATE: 54000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-07736: "Node %s: prepare gid is %s, and top xid is %lu, different transaction!"

SQLSTATE: 25000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07737: "AbortCurrentTransaction: unexpected state %s"

SQLSTATE: 25000

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-07738: "non-execute dn: there is already a transaction in progress"

SQLSTATE: 25001

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.81 GAUSS-50000 -- GAUSS-50999

27.81.1 GAUSS-50000 -- GAUSS-50099

GAUSS-50000: "Unrecognized parameter: %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：参数无法识别。

解决办法：检查报错信息中所涉及的参数，如果不是所执行脚本需要指定的参数就会报这个错。

GAUSS-50001: "Incorrect parameter. Parameter '-%s' is required"

SQLSTATE: 无

错误原因：缺少必须参数。

解决办法：检查报错信息中所涉及的参数，如果执行脚本必须要求指定该参数而用户未指定就会报这个错。

GAUSS-50002: "Incorrect parameter. Parameter '-%s' is not required"

SQLSTATE: 无

错误原因：多余的参数。

解决办法：检查报错信息中所涉及的参数，如果执行脚本不需要指定该参数而用户指定了就会报这个错。

GAUSS-50003: "The parameter '-%s' type should be %s."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：参数类型错误。

解决办法：检查报错信息中所涉及的参数的类型，必须为指定的类型。

GAUSS-50004: "The parameter '-%s' value is incorrect."

SQLSTATE: 无

错误原因：参数值错误。

解决办法：检查报错信息中所涉及的参数的值，必须符合规范。

GAUSS-50005: "The parameter '-%s' and '-%s' can not be used together."

SQLSTATE: 无

错误原因：参数A和参数B不能同时被指定。

解决办法：检查报错信息中所涉及的两个参数以及要执行的场景，只允许指定其中一个。

GAUSS-50006: "Too many command-line arguments (first is \"%s\")."

SQLSTATE: 无

错误原因：指定参数的个数超过规定数量。

解决办法：检查报错信息中所涉及的参数个数是否满足要求。

GAUSS-50007: "Failed to set %s parameter."

SQLSTATE: 无

错误原因：设置GUC参数失败。

解决办法：检查gs_guc工具中参数设置是否满足工具要求。

GAUSS-50008: "Failed to reload parameter."

SQLSTATE: 无

错误原因：加载参数失败。

解决办法：检查加载参数的命令是否正确。

GAUSS-50009: "Parameter format error."

SQLSTATE: 无

错误原因：参数格式错误。

解决办法：检查命令中参数格式是否正确。

GAUSS-50010: "Failed to check %s parameter."

SQLSTATE: 无

错误原因：检查内核参数失败。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查内核参数shared_buffers或者max_connections值是否正确。

GAUSS-50011: "The parameter[%s] value[%s] is invalid."

SQLSTATE: 无

错误原因：参数有效值错误

解决办法：输入正确参数

GAUSS-50012: "The parameter '%s' value can't be empty."

SQLSTATE: 无

错误原因：该参数不能为空。

解决办法：检查该参数是否为空。

GAUSS-50013: "The parameter '%s' have not been initialized."

SQLSTATE: 无

错误原因：参数未初始化就被使用。

解决办法：检查代码逻辑，需要首先初始化指定参数。

GAUSS-50014: "Parameters of '%s' can not be empty."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-50015: "The command line parser error: %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：命令行解析器执行错误。

解决办法：命令行解析器解析系统命令行失败，根据错误指示修正命令行输入参数。

GAUSS-50016: "The re-entrant parameter '-%s' is not same with the previous command."

SQLSTATE: 无

错误原因：操作重入后，命令参数改变，无法执行重入操作。

解决办法：重入时输入与上次失败操作相同的参数或执行手动回滚操作后再执行新的操作。

GAUSS-50017: "Incorrect value '%s' specified by the parameter '-%s'."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-50018: "The·nodename·%s·upgrade·failed,·please·warm-standby·at·first·for·this·node."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.81.2 GAUSS-50100 -- GAUSS-50199

GAUSS-50100: "The %s is not readable for %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：文件对某用户而言没有读权限。

解决办法：检查用户是否正确或给用户赋予符合条件的读权限。

GAUSS-50101: "The %s is not executable for %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：文件对某用户而言没有执行权限。

解决办法：检查用户是否正确或给用户赋予符合条件的执行权限。

GAUSS-50102: "The %s is not writable for %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：文件对某用户而言没有写权限。

解决办法：检查用户是否正确或给用户赋予符合条件的写权限。

GAUSS-50103: "The %s has unexpected rights."

SQLSTATE: 无

错误原因：权限越界。

解决办法：给用户赋予符合条件的相应权限。

GAUSS-50104: "Only a user with the root permission can run this script."

SQLSTATE: 无

错误原因：只有root权限的用户才能执行该脚本。

解决办法：切换到有root权限的用户来执行该脚本。

GAUSS-50105: "Cannot run this script as a user with the root permission."

SQLSTATE: 无

错误原因：不能以root权限的用户来执行该脚本。

解决办法：切换到非root权限的其他用户来执行该脚本。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-50106: "Failed to change the owner of %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：更改文件/目录的属主失败。

解决办法：检查赋予文件/目录的用户/组是否正确。

GAUSS-50107: "Failed to change the permission of %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：修改文件/目录的权限失败。

解决办法：检查修改文件/目录的用户是否为root用户或者赋予文件/目录的权限值是否正确。

GAUSS-50108: "Failed to change the owner and permission of %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：修改文件/目录的属主和权限失败。

解决办法：检查文件/目录的属主是否存在，赋予文件/目录权限的用户或者权限值是否正确。

GAUSS-50109: "Only a user with the root permission can check SSD information."

SQLSTATE: 无

错误原因：仅root权限的用户才能检查SSD信息。

解决办法：检查当前用户是否具有root权限。

GAUSS-50110: "Cannot execute this script on %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：不能在某个节点上执行该脚本。

解决办法：不能在执行温备或者节点替换操作的节点上执行gs_replace脚本。

27.81.3 GAUSS-50200 -- GAUSS-50299

GAUSS-50200: "The %s already exists."

SQLSTATE: 无

错误原因：文件/目录已经存在。

解决办法：删除该文件/目录。

GAUSS-50201: "The %s does not exist."

SQLSTATE: 无

错误原因：文件/目录不存在。

解决办法：检查/目录文件不存在的原因，创建目录/文件或执行能够创建该文件/目录的脚本。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-50202: "The %s must be empty."

SQLSTATE: 无

错误原因：目录不为空。

解决办法：检查目录，备份后使其为空。

GAUSS-50203: "The %s cannot be empty."

SQLSTATE: 无

错误原因：目录/文件不能为空。

解决办法：检查目录/文件为空的原因，然后创建目录/文件或执行能够创建该目录的脚本。

GAUSS-50204: "Failed to read %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：读文件失败。

解决办法：检查并修改文件和用户的权限。

GAUSS-50205: "Failed to write %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：写文件失败。

解决办法：检查并修改文件和用户的权限。

GAUSS-50206: "Failed to create %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：创建文件失败。

解决办法：检查并修改用户在该文件路径目录下的权限。

GAUSS-50207: "Failed to delete %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：删除文件失败。

解决办法：检查并修改用户在该文件路径目录下的权限。

GAUSS-50208: "Failed to create the %s directory."

SQLSTATE: 无

错误原因：创建文件夹失败。

解决办法：检查并修改用户在该目录下的权限。

GAUSS-50209: "Failed to delete the %s directory."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：删除文件夹失败。

解决办法：检查并修改用户在该目录下的权限。

GAUSS-50210: "The %s must be a file."

SQLSTATE: 无

错误原因：不是文件类型。

解决办法：检查并修改类型，必须是文件类型。

GAUSS-50211: "The %s must be a directory."

SQLSTATE: 无

错误原因：不是目录类型。

解决办法：检查并修改类型，必须是目录类型。

GAUSS-50212: "The suffix of the file '%s' should be '%s'."

SQLSTATE: 无

错误原因：文件的后缀不是指定的类型。

解决办法：更改文件的后缀为指定的类型。

GAUSS-50213: "The %s path must be an absolute path."

SQLSTATE: 无

错误原因：路径不是绝对路径。

解决办法：更改路径值为绝对路径。

GAUSS-50214: "Failed to copy %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：拷贝文件失败。

解决办法：检查待拷贝的文件是否存在，目的路径是否存在，网络是否正常。

GAUSS-50215: "Failed to back up %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：备份文件/目录失败。

解决办法：检查待备份的文件/目录是否存在。

GAUSS-50216: "Failed to remote copy %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：远程拷贝文件/目录失败。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查待拷贝的文件/目录是否存在，目的路径是否存在。

GAUSS-50217: "Failed to decompress %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：解压包失败。

解决办法：检查待解压的压缩包是否存在，格式是否正确，有无损坏。

GAUSS-50218: "Failed to rename %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：重命名文件失败。

解决办法：检查待命名的文件是否存在，重命名后的文件名和后缀是否正确。

GAUSS-50219: "Failed to obtain %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取目录/文件/路径失败。

解决办法：检查目录/文件/路径是否存在。

GAUSS-50220: "Failed to restore %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：恢复目录/文件/路径失败。

解决办法：检查目录/文件/路径是否存在。

GAUSS-50221: "Failed to obtain file type."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取文件类型失败。

解决办法：1.检查命令是否正确；2.检查指定文件/路径是否存在。

GAUSS-50222: "The content of file %s is not correct."

SQLSTATE: 无

错误原因：文件内容不正确。

解决办法：检查文件内容是否正确。

GAUSS-50223: "Failed to update %s files."

SQLSTATE: 无

错误原因：更新(写)文件失败。

解决办法：检查需要更新(写)的文件是否存在，写入文件的内容是否正确。

GAUSS-50224: "The file name is incorrect."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：文件名错误。

解决办法：检查文件是否有多个后缀名(即文件名中有多个".")。

GAUSS-50225: "Failed to back up remotely."

SQLSTATE: 无

错误原因：远程备份失败。

解决办法：检查待备份的文件/目录是否存在，远程目的路径是否存在。

GAUSS-50226: "Failed to restore remotely."

SQLSTATE: 无

错误原因：远程恢复失败。

解决办法：检查执行的restore命令是否正确。

GAUSS-50227: "Failed to compress %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：压缩文件/目录失败。

解决办法：检查待压缩的文件/目录是否存在，目的路径是否存在。

GAUSS-50228: "The %s does not exist or is empty."

SQLSTATE: 无

错误原因：文件/目录不存在或者为空。

解决办法：检查文件/目录是否存在或者为空。

GAUSS-50229: "Cannot specify the file [%s] to the cluster path %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：不能指定文件放到数据库的某个路径下。

解决办法：更换将文件存放的指定路径。

GAUSS-50230: "Failed to read/write %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：读/写文件失败。

解决办法：检查文件是存在，文件是否有读/写的权限。

GAUSS-50231: "Failed to generate %s file."

SQLSTATE: 无

错误原因：生成文件失败

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查生成文件失败的原因，重新生成文件

GAUSS-50232: "The instance directory [%s] cannot set in app directory [%s].Please check the xml."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-50233: "The directory name %s and %s cannot be same."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-50234: "Cannot execute the script in the relevant path of the database."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.81.4 GAUSS-50300 -- GAUSS-50399

GAUSS-50300: "User %s does not exist."

SQLSTATE: 无

错误原因：用户不存在。

解决办法：检查用户不存在的原因，创建用户。

GAUSS-50301: "The cluster user/group cannot be a root user/group."

SQLSTATE: 无

错误原因：数据库用户的用户/组不能是root用户/组。

解决办法：更改数据库用户的用户/组。

GAUSS-50302: "The cluster user cannot be a user with the root permission."

SQLSTATE: 无

错误原因：数据库用户不能拥有root权限。

解决办法：更改数据库用户的权限或切换没有root权限的其他数据库用户。

GAUSS-50303: "Cannot install the program as a user with the root permission."

SQLSTATE: 无

错误原因：不能用root权限的用户来安装该程序。

解决办法：更改该用户的权限或切换到没有root权限的其他用户。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-50304: "The new user [%s] is not the same as the old user [%s]."

SQLSTATE: 无

错误原因：新旧用户不匹配。

解决办法：更改用户，使之与旧用户匹配。

GAUSS-50305: "The user is not matched with the user group."

SQLSTATE: 无

错误原因：用户和用户组不匹配。

解决办法：检查修改用户和用户组，使之相匹配。

GAUSS-50306: "%s authentication failed."

SQLSTATE: 无

错误原因：ssh认证错误。

解决办法：检查网络或者使用正确的ssh连接认证。

GAUSS-50307: "User password has expired."

SQLSTATE: 无

错误原因：用户密码过期。

解决办法：请检查并修改密码。

GAUSS-50308: "Failed to obtain user information."

SQLSTATE:无

错误原因：获取用户信息失败。

解决办法：检查用户信息是否正确。

GAUSS-50309: "Failed to obtain password change times of data base super user"

SQLSTATE:无

错误原因：获得数据库初始用户修改密码次数失败。

解决办法：检查是否修改过初始用户的密码，如果没有，请修改密码。

GAUSS-50310: "Failed to obtain password expiring days."

SQLSTATE:无

错误原因：获取密码超时日期失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-50311: "Failed to change password for %s."

SQLSTATE:无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：为用户更改密码失败。

解决办法：检查/temp/temp.[user]文件是否有读权限，文件内容是否正确。

GAUSS-50312: "There are other users in the group %s on %s, skip to delete group."

SQLSTATE:无

错误原因：删除组失败，因为该组中还有其他用户。

解决办法：先删除组中的其他用户，然后删除组。

GAUSS-50313: "Failed to delete %s group."

SQLSTATE:无

错误原因：删除组失败。

解决办法：1.检查要删除组是否存在；2.检查数据库状态是否正常。

GAUSS-50314: "Failed to delete %s user."

SQLSTATE:无

错误原因：删除用户失败。

解决办法：检查待删除的用户是否存在。

GAUSS-50315: "The user %s is not matched with the owner of %s."

SQLSTATE:无

错误原因：用户与路径的属主不匹配。

解决办法：修改路径的属主。

GAUSS-50316: "Group [%s] does not exist."

SQLSTATE:无

错误原因：组不存在。

解决办法：重新执行前置脚本，修改-G参数。

GAUSS-50317: "Failed to check user and password."

SQLSTATE:无

错误原因：检查用户和密码失败。

解决办法：检查数据库中各节点的用户和密码是否正确。

GAUSS-50318: "Failed to add %s user."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-50319: "Failed to add %s group."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-50320: "Failed to set '%s' to '%s' in /etc/ssh/sshd_config."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-50321: "Failed to get configuration of '%s' from /etc/ssh/sshd_config."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.81.5 GAUSS-50400 -- GAUSS-50499

GAUSS-50400: "The remaining space of device [%s] cannot be less than %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：磁盘空间不能少于指定值。

解决办法：清理磁盘空间、扩大磁盘容量或更换磁盘。

GAUSS-50401: "The usage of the device [%s] space cannot be greater than %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：磁盘的使用率不能大于指定值。

解决办法：清理磁盘空间、扩大磁盘容量或更换磁盘。

GAUSS-50402: "The usage of INODE cannot be greater than %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：INODE的使用率不能超过指定值。

解决办法：检查确保INODE的使用率不要超过指定值。

GAUSS-50403: "The IO scheduling policy is incorrect."

SQLSTATE: 无

错误原因：IO调度策略异常。

解决办法：使用gs_checkos对其进行设置。具体的设置请参考gs_checkos工具的使用。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-50404: "The XFS mount type must be %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：XFS挂载类型必须是指定类型。

解决办法：更改XFS的挂载类型为指定的类型。

GAUSS-50405: "The pre-read block size must be 16384."

SQLSTATE: 无

错误原因：预读块大小必须是16384。

解决办法：使用gs_checkos对其进行设置。具体的设置请参考gs_checkos工具的使用。

GAUSS-50406: "Failed to obtain disk read and write rates."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-50407: "Failed to clean shared semaphore."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-50408: "Failed to obtain disk read-ahead memory block."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-50409: "The remaining space of dns cannot support shrink."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-50410: "Failed to check if remaining space of dns support shrink."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-50411: "The remaining space cannot be less than %s."

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.81.6 GAUSS-50500 -- GAUSS-50599

GAUSS-50500: "The SWAP partition is smaller than the actual memory."

SQLSTATE: 无

错误原因：swap分区小于实际内存。

解决办法：调整设置swap分区的大小，修改其值使其大于实际内存。

GAUSS-50501: "Shared_buffers must be less than shmmax. Please check it."

SQLSTATE: 无

错误原因：Shared_buffers值必须小于shmmax值。

解决办法：数据库中所有节点在文件/etc/sysctl.conf中调整设置shmmax值的大小，使其大于shmall的值，然后执行/sbin/sysctl -p命令，让修改后的参数生效，重新执行命令。

GAUSS-50502: "Failed to obtain %s information."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取swap分区或者内存信息失败。

解决办法：检查系统是否正常。

27.81.7 GAUSS-50600 -- GAUSS-50699

GAUSS-50600: "The IP address cannot be pinged, which is caused by network faults."

SQLSTATE: 无

错误原因：IP ping不通。

解决办法：检查并设置网络，使其相互能够ping通。

GAUSS-50601: "The port [%s] is occupied."

SQLSTATE: 无

错误原因：端口被占用。

解决办法：1.检查占用端口号的资源是否有用，若闲置则释放端口号；2.指定其它端口号。

GAUSS-50602: "Failed to bind network adapters."

SQLSTATE: 无

错误原因：网卡绑定错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-50603: "The IP address is invalid."

SQLSTATE: 无

错误原因：IP 无效。

解决办法：检查并修改为正确的IP。

GAUSS-50604: "Failed to obtain network interface card of backIp(%s)."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取网卡失败。

解决办法：1.检查网络是否正常；2.检查网卡是否正常。

GAUSS-50605: "Failed to obtain back IP subnet mask."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取子网掩码失败。

解决办法：检查网络是否正常。

GAUSS-50606: "Back IP(s) do not have the same subnet mask."

SQLSTATE: 无

错误原因：BackIP不能有相同的子网掩码。

解决办法：给BackIP设置一个子网掩码。

GAUSS-50607: "Failed to obtain configuring virtual IP line number position of network startup file."

SQLSTATE: 无

错误原因：网卡启动文件中获取虚拟IP是失败

解决办法：用户手动检查网卡配置文件，查看是否被破坏

GAUSS-50608: "Failed to writing virtual IP setting cmds into init file."

SQLSTATE: 无

错误原因：在初始化文件中写虚拟IP设置命令失败

解决办法：用户手动检查网卡配置文件，查看是否被破坏

GAUSS-50609: "Failed to check port: %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：检查端口失败

解决办法：检查端口是否启用，是否被占用

GAUSS-50610: "Failed to get the range of random port."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：获取端口范围失败

解决办法：查看端口失败的原因，重新获取

GAUSS-50611: "Failed to obtain network card bonding information."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取网卡绑定信息失败。

解决办法：检查文件/proc/net/bonding/[网卡编号]是否存在，文件中是否有“BONDING_OPTS”(redhat环境)或者“BONDING_MODULE_OPTS”(centOS环境)字符串。

GAUSS-50612: "Failed to obtain network card %s value."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取网卡RTU/RX的值失败。

解决办法：检查网络是否正常，网卡是否正常。

GAUSS-50613: "Failed to set network card %s value."

SQLSTATE: 无

错误原因：设置网卡信息失败。

解决办法：检查网络是否正常，网卡是否正常。

GAUSS-50614: "Failed to check network information."

SQLSTATE: 无

错误原因：检查网卡信息失败

解决办法：查看ifconfig是否可用，可用状态下重新查询。

GAUSS-50615: "IP %s and IP %s are not in the same network segment."

SQLSTATE: 无

错误原因：两个IP的网段不一致

解决办法：将两个IP的网段配在相同网段，重新执行。

GAUSS-50616: "Failed to get network interface."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取网络接口失败

解决办法：确保IP存在，ifconfig可用，网卡配置文件中有IP信息，重新执行。

GAUSS-50617: "The node of XML configure file has the same virtual IP."

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.81.8 GAUSS-50700 -- GAUSS-50799

GAUSS-50700: "The firewall should be disabled."

SQLSTATE: 无

错误原因：防火墙没有关闭。

解决办法：关闭防火墙。

GAUSS-50701: "The firewall should be opened."

SQLSTATE: 无

错误原因：防火墙没有开启。

解决办法：开启防火墙。

27.81.9 GAUSS-50800 -- GAUSS-50899

GAUSS-50800: "Regular tasks are not started."

SQLSTATE: 无

错误原因：定时任务未启动。

解决办法：启动定时任务。

GAUSS-50801: "Failed to set up tasks."

SQLSTATE: 无

错误原因：设置任务失败

解决办法：重新执行

GAUSS-50802: "Failed to %s·service."

SQLSTATE: 无

错误原因：重启定时任务服务失败。

解决办法：查看日志，查找出错误详细信息。

GAUSS-50803: "Failed to check user cron."

SQLSTATE: 无

错误原因：检查定时任务失败。

解决办法：检查数据库状态是否正常，/bin/om_monitor/[cron]文件是否存在。

27.81.10 GAUSS-50900 -- GAUSS-50999

GAUSS-50900: "The NTPD service is not installed."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：时钟服务未安装。

解决办法：安装时钟服务。

GAUSS-50901: "The NTPD service is not started."

SQLSTATE: 无

错误原因：时钟服务未启动。

解决办法：启动时钟服务。

GAUSS-50902: "The system time is different."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统时间不一致。

解决办法：更改系统时间使其保持一致。

27.82 GAUSS-51000 -- GAUSS-51999

27.82.1 GAUSS-51000 -- GAUSS-51099

GAUSS-51000: "THP services must be shut down."

SQLSTATE: 无

错误原因：THP服务没有关闭。

解决办法：关闭THP服务。

GAUSS-51001: "Failed to obtain THP service."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取THP服务信息失败。

解决办法：检查THP文件是否存在。

GAUSS-51002: "Failed to close THP service."

SQLSTATE: 无

错误原因：关闭THP服务失败。

解决办法：检查THP文件是否存在。

27.82.2 GAUSS-51100 -- GAUSS-51199

GAUSS-51100: "Failed to verify SSH trust on these nodes: %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：在各节点上核实SSH互信失败。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：检查确保各节点互信必须创建。

GAUSS-51101: "SSH exception: \n%s"

SQLSTATE: 无

错误原因：远程连接异常。

解决办法：检查确保网络连接必须正常；检查确保远程机器的IP及登录用户和密码必须正确。

GAUSS-51102: "Failed to exchange SSH keys for user [%s] performing the %s operation."

SQLSTATE: 无

错误原因：交换互信密钥失败。

解决办法：检查确保网络连接必须正常；检查确保机器地址配置必须正确。

GAUSS-51103: "Failed to execute the PSSH command [%s]."

SQLSTATE: 无

错误原因：执行PSSH命令失败。

解决办法：检查确保PSSH工具必须完整；检查确保执行命令必须正确。

GAUSS-51104: "Failed to obtain SSH status."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取ssh状态和结果失败。

解决办法：检查确保网络连接必须正常；检查确保连接机器必须存在。

GAUSS-51105: "Failed to parse SSH output: %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：解析ssh结果失败。

解决办法：检查确保SSH工具必须完整；检查确保解析命令必须正确。

GAUSS-51106: "The SSH tool does not exist."

SQLSTATE: 无

错误原因：SSH工具不存在。

解决办法：检查确保SSH工具必须存在。

GAUSS-51107: "Ssh Paramiko failed."

SQLSTATE: 无

错误原因：Paramiko互信失败。

解决办法：

 版权所有 © 华为技术有限公司

1. 检查网络连接是否正常；
2. 检查Paramiko包是否存在；
3. 检查/etc/ssh/sshd_config文件以下选项：
   - PasswordAuthentication=yes;
   - MaxStartups=1000;
   - UseDNS=no;
   - ClientAliveInterval大于10800或者等于0；
   - 当数据库中机器较多时，MaxSessions是否配置过小。
4. 修改配置后，请重启sshd服务。

GAUSS-51108: "Ssh-keygen failed."

SQLSTATE: 无

错误原因：执行Ssh-keygen命令失败。

解决办法：1.检查确保Ssh-keygen工具必须存在；2.检查网络是否正常。

GAUSS-51109: "Failed to check authentication."

SQLSTATE: 无

错误原因：身份验证失败

解决办法：查看日志，检查身份验证失败的原因，重新执行

GAUSS-51110: "Failed to obtain RSA host key for local host."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取本地主机的RSA主机密钥失败

解决办法：检查获取失败的原因，重新执行

GAUSS-51111: "Failed to append local ID to authorized_keys on remote node."

SQLSTATE: 无

错误原因：将本地ID添加进远程节点的authorized_keys上失败

解决办法：检查添加失败的原因，重新添加

GAUSS-51112: "Failed to exchange SSH keys for user[%s] using hostname."

SQLSTATE: 无

错误原因：使用用户名交换SSH 密钥失败。

解决办法：检查网络是否正常。

27.82.3 GAUSS-51200 -- GAUSS-51299

GAUSS-51200: "The parameter [%s] in the XML file does not exist."

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：找不到XML中的%s参数。

解决办法：检查XML里的配置参数。

GAUSS-51201: "Node names must be configured."

SQLSTATE: 无

错误原因：节点配置需要节点名称。

解决办法：节点配置指定节点名称。

GAUSS-51202: "Failed to add the %s instance."

SQLSTATE: 无

错误原因：追加实例失败。

解决办法：检查确保实例必须存在，配置必须正确。

GAUSS-51203: "Failed to obtain the %s information from static configuration files."

SQLSTATE: 无

错误原因：从静态配置文件中获取数据库信息失败。

解决办法：1.检查静态配置文件是否存在；2.检查用户是否具有访问权限；3.检查系统是否正常。

GAUSS-51204: " Invalid %s instance type: %d."

SQLSTATE: 无

错误原因：无效的实例类型。

解决办法：检查并修改为有效的实例类型。

GAUSS-51205: "Failed to refresh the %s instance ID."

SQLSTATE: 无

错误原因：刷新实例编号失败。

解决办法：由于要根据当前数据库的静态配置文件来刷新新数据库节点的ID，所以需要检查静态配置文件是否存在或损坏，用户是否有权访问。

GAUSS-51206: "The MPPRC file path must be an absolute path: %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：MPPRC路径必须为绝对路径。

解决办法：修改MPPRC路径值为绝对路径值。

GAUSS-51207: "Failed to obtain backIp from node [%s]."

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：获取节点backIp失败。

解决办法：检查并正确配置该节点上的backIp。

GAUSS-51208: "Invalid %s number [%d]."

SQLSTATE: 无

错误原因：数量无效。

解决办法：确保数量有效。

GAUSS-51209: "Failed to obtain %s configuration on the host [%s]."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取节点配置失败。

解决办法：在该节点上检查确保这项配置必须正确。

GAUSS-51210: "The obtained number does not match the instance number."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取到的数量跟实例数量不匹配。

解决办法：检查并修改该数量使其与实例数量相匹配。

GAUSS-51211: "Failed to save a static configuration file."

SQLSTATE: 无

错误原因：保存静态配置文件失败。

解决办法：1.检查静态配置文件是否存在；2.检查用户是否具有访问权限；3.检查系统是否正常。

GAUSS-51212: "There is no information about %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：没有%s信息。

解决办法：配置对应的%s信息。

GAUSS-51213: "The port number of XML [%s] conflicted."

SQLSTATE: 无

错误原因：端口号冲突。

解决办法：查看被占用端口的进程是否有用，如果没用kill掉，或者更换新的端口号。

GAUSS-51214: "The number of capacity expansion DN nodes cannot be less than three."

SQLSTATE: 无

错误原因：扩容前的节点数不能少于3个。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：确保扩容前的节点数大于等于三个。

GAUSS-51215 : "The capacity expansion node [%s] cannot contain CM/ETCD."

SQLSTATE: 无

错误原因：扩容的节点上不能包含CM/ETCD。

解决办法：删除扩容节点上的CM/ETCD。

GAUSS-51216: "The capacity expansion node [%s] must contain DN."

SQLSTATE: 无

错误原因：扩容的节点上不能没有DN。

解决办法：在扩容节点上增加DN。

GAUSS-51217: "The cluster's static configuration does not match the new configuration file."

SQLSTATE: 无

错误原因：数据库配置不一致。

解决办法：修改新XML配置文件，使其与数据库静态配置保持一致。

GAUSS-51218:“Failed to obtain initialized configuration parameter: %s.”

SQLSTATE: 无

错误原因：获取初始化配置参数失败

解决办法：重新获取

GAUSS-51220: "The IP address %s is incorrect."

SQLSTATE: 无

错误原因：IP地址不正确。

解决办法：检查XML中配置的IP地址是否正确。

GAUSS-51221: "Failed to configure hosts mapping information."

SQLSTATE: 无

错误原因：配置主机映射失败。

解决办法：检查/etc/hosts文件是否存在；文件中配置的主机名和IP地址是否一一对应。

GAUSS-51222: "Failed to check hostname mapping."

SQLSTATE: 无

错误原因：检查主机映射失败。

解决办法：检查节点间互信是否正常。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-51223: "Failed to obtain network inet addr on the node(%s)."

SQLSTATE: 无

错误原因：在节点获取inet地址失败

解决办法：用户在root下ifconfig手动确认，如果inet存在重新执行

GAUSS-51224: "The ip(%s) has been used on other nodes."

SQLSTATE: 无

错误原因：IP已经在其它节点中使用。

解决办法：检查XML中各个节点的IP是否有冲突。

GAUSS-51225: "Failed to set virtual IP."

SQLSTATE: 无

错误原因：设置虚拟IP失败

解决办法：查看设置的虚拟IP是否已经使用

GAUSS-51226: "Virtual IP(s) and Back IP(s) do not have the same network segment."

SQLSTATE: 无

错误原因：虚拟IP和backIP不在相同的网段。

解决办法：在XML中配置虚拟IP和backIP在同一个网段。

GAUSS-51227: "The number of %s on all nodes are different."

SQLSTATE: 无

错误原因：所有节点上的backIP和sshIP数不相同。

解决办法：XML中配置backIP和sshIP数目相同。

GAUSS-51228: "The number %s does not match %s number."

SQLSTATE: 无

错误原因：两个数字不匹配

解决办法：将两个数字设置为配置的数字

GAUSS-51229: "The DN listenIp(%s) is not in the virtualIp or backIp on the node(%s)."

SQLSTATE: 无

错误原因：DN的listenIP没有在虚拟IP和backIp里。

解决办法：在XML中将listenIP修改为虚拟IP或backIp。

GAUSS-51230: "The number of %s must %s."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：CM Server/ETCD的数量不正确。

解决办法：在XML中配置CM Server/ETCD正确的数量。

GAUSS-51231: "Old nodes is less than 2."

SQLSTATE: 无

错误原因：旧节点数小于2。

解决办法：在XML中节点配置的数量必须大于等于3。

GAUSS-51232: "XML configuration and static configuration are the same."

SQLSTATE: 无

错误原因：XML配置和静态配置文件相同。

解决办法：在要做扩容、缩容等操作时，XML必须与之前安装数据库的XML不同。

GAUSS-51233: "The Port(%s) is invalid on the node(%s)."

SQLSTATE: 无

错误原因：端口无效。

解决办法：检查XML中配置的端口号是否正确。

GAUSS-51234 : "The configuration file [%s] contains parsing errors."

SQLSTATE: 无

错误原因：解析XML文件不正确。

解决办法：检查配置文件是否有损坏，如果是则从另一节点拷贝一份配置文件即可；如果不是，则重新安装数据库。

GAUSS-51235: "Invalid directory [%s]."

SQLSTATE: 无

错误原因：目录无效。

解决办法：检查目录是否正确。

GAUSS-51236: "Failed to parsing xml."

SQLSTATE: 无

错误原因：解析XML错误。

解决办法：查看XML是否成功打开。

GAUSS-51239: "Failed to parse json. gs_collect configuration file (%s) is invalid , check key in json file"

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51240: "gs_collect configuration file is invalid, TypeName or content must in config file."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51241: "The parameter %s(%s) formate is wrong, or value is less than 0."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51242: "gs_collect configuration file is invalid: %s, the key: (%s) is invalid."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51243: "content(%s) does not match the typename(%s) in gs_collect configuration file(%s)."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51244: "(%s) doesn't yet support."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51245: "There are duplicate key(%s)."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51246: "%s info only support one time collect."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51247: "These virtual IP(%s) are not accessible after configuring."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51248: "gs_collector does not support '%s' view collection. please check key in json file."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51249:"The parent directory of appPath '%s' is a subset of the toolPath '%s', appPath cannot be in any subset of toolPath,please change 'gaussdbToolPath' to another path that does not contain '%s' in the XML file."

SQLSTATE: 无

错误原因：appPath的父目录是toolPath的子集，appPath不能在toolPath的任何子集，请修改xml文件中'gaussdbToolPath'为其它不包含appPath的路径。

解决办法：XML中配置的gaussdbToolPath路径中不能存在appPath作为底层父路径。

GAUSS-51250:"The %s cannot be a root user group or a link."

SQLSTATE: 无

错误原因：该目录或文件不能为root属主的用户组或是属于指向root属主的软连接。

解决办法：确认无风险后修改相关文件或目录的属主权限。

27.82.4 GAUSS-51300 -- GAUSS-51399

GAUSS-51300: "Failed to execute SQL: %s."

SQLSTATE: 无

错误原因： 执行SQL语句错误。

解决办法： 1.确保SQL语句的正确性；2.检查数据库状态是否正常；3.检查是否有权限执行命令；4.检查数据库对象是否存在。

GAUSS-51301 : "Execute SQL time out. \nSql: %s."

SQLSTATE: 无

错误原因： 执行SQL超时。

解决办法： 1.确保SQL语句的正确性；2.检查数据库状态是否正常；3.检查是否有权限执行命令；4.检查网络状态。

GAUSS-51302: "The table '%s.%s' does not exist or is private table!"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：表不存在或者是私有表。

解决办法：1、请确保表在数据库中存在。2、如果表是私有表，请使用gs_dump进行备份。

GAUSS-51303: "Query·'%s'·has·no·record!."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51304: "Query '%s' result '%s' is incorrect!."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51305: "The table '%s.%s' exists!"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.82.5 GAUSS-51400 -- GAUSS-51499

GAUSS-51400: "Failed to execute the command: %s."

SQLSTATE: 无

错误原因： 执行命令失败。

解决办法： 1.检查命令是否正确；2.检查是否有权限执行命令。

GAUSS-51401: "Failed to do %s.sh."

SQLSTATE: 无

错误原因： 执行shell脚本失败。

解决办法： 1.检查命令是否正确；2.检查是否有权限执行命令；3.确保shell脚本存在。

GAUSS_50402: "The usage of INODE cannot be greater than %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.82.6 GAUSS-51500 -- GAUSS-51599

GAUSS-51500: "Failed to call the interface %s. Exception: %s."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因： 调用接口失败。

解决办法：1.检查网络连接是否正常或地址路径是否正确；2.检查被调用接口是否开放。

27.82.7 GAUSS-51600 -- GAUSS-51699

GAUSS-51600: "Failed to obtain the cluster status."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取数据库状态失败。

解决办法：1.检查数据库是否搭建完成; 2.检查搭建好的数据库是否启动正常。

GAUSS-51601: "Failed to check %s status."

SQLSTATE: 无

错误原因：检查数据库/本地节点状态失败。

解决办法：检查数据库/本地节点状态是否正常。

GAUSS-51602: "The cluster status is Abnormal."

SQLSTATE: 无

错误原因：数据库状态不正常。

解决办法：检查是否因为工具脚本命令未执行完成导致数据库状态没有恢复。

GAUSS-51603: "Failed to obtain peer %s instance."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取对等的实例失败。

解决办法：检查配置是否正确。

GAUSS-51604: "There is no HA status for %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：实例没有HA状态。

解决办法：确保数据库状态以及网络连接正常。

GAUSS-51605: "Failed to check whether the %s process exists."

SQLSTATE: 无

错误原因：检查进程是否存在失败。

解决办法：1.确保权限可执行检查；2.确保检查进程的正确性。

GAUSS-51606: "Failed to kill the %s process.

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：杀进程失败。

解决办法：1.确保权限可执行此操作；2.检查执行命令是否正确。

GAUSS-51607: "Failed to start %s."

错误原因：启动数据库/节点/实例失败。

解决办法：1.检查网络连接是否正常；2.检查配置文件是否正确。

GAUSS-51608: "Failed to lock cluster"

SQLSTATE: 无

错误原因：锁数据库失败。

解决办法：确保在该会话完成前没有进行关闭停止等操作。

GAUSS-51609: "Failed to unlock cluster"

SQLSTATE: 无

错误原因：解锁数据库失败。

解决办法：确保在该会话完成前没有进行关闭停止等操作。

GAUSS-51610: "Failed to stop %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：停止数据库/节点/实例失败。

解决办法：1.确保命令操作执行正确；2.检查确保数据库/节点/实例当前状态无异常。

GAUSS-51611: "Failed to create %s instance."

SQLSTATE: 无

错误原因：创建实例失败。

解决办法：检查XML中的节点配置是否正确。

GAUSS-51614: "Received signal[%d]."

SQLSTATE: 无

错误原因：接收信号%d。

解决办法：重新接收。

GAUSS-51615: "Failed to initialize instance."

SQLSTATE: 无

错误原因：初始化实例失败。

解决办法：1.确保gs_initdb/gs_initcm工具存在；2.确保gs_initdb/gs_initcm命令正确；3.检查确保数据库/节点/实例当前状态无异常。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-51616: "Failed to dump %s schema."

SQLSTATE: 无

错误原因：dump DN schema失败。

解决办法：1.dumpall/dump工具存在；2.确保dumpall/dump命令操作正确；3.检查确保数据库/节点/实例当前状态无异常。

GAUSS-51617: "Failed to rebuild %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：重建失败

解决办法：重新执行命令

GAUSS-51618: "Failed to get all hostname."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取所有主机名失败。

解决办法：确保ssh互信正常。

GAUSS-51619: "The host·name [%s] is not in the cluster."

SQLSTATE: 无

错误原因：当前节点不在数据库内。

解决办法：检查xml中是否配置了该节点。

GAUSS-51620: "Failed to obtain %s instance information."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取实例信息失败。

解决办法：1.确保XML配置正确；2.检查确保数据库/节点/实例当前状态无异常。

GAUSS-51621: "HA IP is empty."

SQLSTATE: 无

错误原因：HA IP为空。

解决办法：检查XML文件配置信息，如果XML中配置了HA IP，此时需确保其值配置正确；如果XML中没有配置HA IP，则其会默认使用backIP，此时需要确保正确配置XML文件中的backIP。

GAUSS-51622: "There is no %s on %s node."

SQLSTATE: 无

错误原因：节点上没有DN实例。

解决办法：1.检查XML中该节点是否配置了DN实例；2.检查确保数据库数据库/节点/实例当前状态无异常。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-51623: "Failed to obtain version."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取数据库版本失败。

解决办法：1.确保version.cfg文件存在；2.检查version.cfg文件中数据格式是否正确；3.检查确保数据库/节点/实例当前状态无异常。

GAUSS-51625: "Cluster is running."

SQLSTATE: 无

错误原因：数据库正在运行。

解决办法：停止数据库。

GAUSS-51626: "Failed to rollback."

SQLSTATE: 无

错误原因：回滚失败。

解决办法：1.确保命令操作执行正确；2.检查确保数据库/节点/实例当前状态无异常；3.查看对应日志信息。

GAUSS-51627: "Configuration failed."

SQLSTATE: 无

错误原因：配置失败

解决办法：重新配置

GAUSS-51628: "The version number of new cluster is [%s]. It should be float."

SQLSTATE: 无

错误原因：新数据库的版本号格式不正确。

解决办法：1.确保version.cfg文件存在；2.检查version.cfg文件中数据格式是否正确；3.检查确保数据库/节点/实例当前状态无异常。

GAUSS-51629: "The version number of new cluster is [%s]. It should be greater than or equal to the old version."

SQLSTATE: 无

错误原因：新数据库的版本号不正确，应该大于或等于旧版本号。

解决办法：1.确保version.cfg文件存在；2.检查新数据库的version.cfg文件中数据是否小于现有数据库的版本号；3.检查确保数据库/节点/实例当前状态无异常。

GAUSS-51630: "No node named %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：节点名不存在。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：1.检查XML中是否配置了该节点；2.检查确保数据库/节点/实例当前状态无异常。

GAUSS-51632: "Failed to do %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：执行python脚本失败。

解决办法：1.确保python脚本存在；2.确保命令操作执行正确；3.检查确保数据库/节点/实例当前状态无异常。

GAUSS-51633: "The·step·of·upgrade·number·%s·is·incorrect."

SQLSTATE: 无

错误原因：ID必须是数字。

解决办法：1.确保指定的实例存在；2.确保命令操作执行正确；3.检查确保数据库/节点/实例当前状态无异常。

GAUSS-51634: "Waiting node synchronizing timeout lead to failure."

SQLSTATE: 无

错误原因：等待节点同步超时导致失败。

解决办法：1.确保命令操作执行正确；2.检查确保数据库/节点/实例当前状态无异常。

GAUSS-51635: "Failed to check SHA256."

SQLSTATE: 无

错误原因：检查SHA256失败。

解决办法：1.确保SHA256文件存在；2.确保命令操作执行正确；3.检查确保数据库/节点/实例当前状态无异常。

GAUSS-51636: "Failed to obtain %s node information."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取节点信息失败。

解决办法：1.确保XML中配置了该节点；2.确保命令操作执行正确；3.检查确保数据库/节点/实例当前状态无异常。

GAUSS-51637: "The %s does not match with %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：数据库信息不匹配。

解决办法：1.确保需要匹配的双方同时更新；2.确保命令操作执行正确；3.检查确保数据库/节点/实例当前状态无异常。

GAUSS-51638: "Failed to append instance on host [%s]."

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：在某个节点上追加实例失败。

解决办法：1.检查XML配置是否正确，路径是否有冲突；2.检查确保数据库/节点/实例当前状态无异常。

GAUSS-51639: "Failed to obtain %s status of local node."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取本地节点状态失败。

解决办法：排除异常。

GAUSS-51640: "Can't connect to cm_server, cluster is not running possibly."

SQLSTATE: 无

错误原因：连接不上cm_server，数据库可能不在运行。

解决办法：重启数据库。

GAUSS-51641: "Cluster redistributing status is not accord with expectation."

SQLSTATE: 无

错误原因：重分布状态不满足条件。

解决办法：1.检查进群状态是否正常和健康；2.检查确保数据库/节点/实例当前状态无异常。

GAUSS-51642: "Failed to promote peer instances."

SQLSTATE: 无

错误原因：拉起对等实例失败。

解决办法：1.确保指定的实例存在；2.确保命令操作执行正确；3.检查确保数据库/节点/实例当前状态无异常。

GAUSS_51643: "Cluster is in read-only mode."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS_51644: "Failed to set resource control for the cluster."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51645: "Failed to restart %s."

SQLSTATE: 无↵

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：重启数据库/逻辑数据库失败。

解决办法：1.检查网络连接是否正常；2.检查配置文件是否正确。

GAUSS-51646: "The other OM operation is currently being performed in the cluster node:"" '%s'."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51647: "The operation step of OM components in current cluster nodes do not match"" with each other: %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51648: "Waiting for redistribution process to end timeout."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51649: "Capture exceptions '%s' : %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51650: "Unclassified exceptions: %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51651: "The node '%s' status is Abnormal."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51652: "The package version on some nodes are inconsistent."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51653: "The %s can not exist in %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51654: "The standbyIp %s should different Kerberos server IP %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51655: "The %s has already installed."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-51656: "Failed to make server.key.cipher and server.key.rand"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.82.8 GAUSS-51700 -- GAUSS-51799

GAUSS-51704: "Failed to set Cgroup."

SQLSTATE: 无

错误原因：设置Cgroups失败

解决办法：重新设置

GAUSS-51706: "Failed to check Cgroup."

SQLSTATE: 无

错误原因：检查Cgroups失败。

解决办法：检查数据库状态是否正常。

GAUSS-51707: "Failed to install Cgroup."

SQLSTATE: 无

错误原因：安装Cgroups失败。

解决办法：检查数据库中是否已经成功挂载了Cgroups组件。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-51708: "Failed to uninstall Cgroup."

SQLSTATE：无

错误原因：卸载Cgroups失败

解决办法：重新执行卸载

GAUSS-51709: "Failed to clean Cgroup configuration file."

SQLSTATE：无

错误原因：清除Cgroups配置文件失败

解决办法：重新执行清除命令

27.82.9 GAUSS-51800 -- GAUSS-51899

GAUSS-51800: "The environmental variable %s is empty.·or·variable·has·exceeded·maximum·length"

SQLSTATE: 无

错误原因：环境变量为空。

解决办法：确保环境变量成功写入。

GAUSS-51801: "The environment variable %s exists."

SQLSTATE: 无

错误原因：环境变量已经存在。

解决办法：检查环境变量存在于.barshrc文件中的原因，是否因为在文件中已添加导致。

GAUSS-51802: "Failed to obtain the environment variable %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取环境变量失败。

解决办法：1.确保环境变量配置完成；2.检查获取环境变量的路径是否正确。

GAUSS-51803: "Failed to delete the environment variable %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：删除环境变量失败。

解决办法：1.确保删除命令正确性；2.确保拥有删除权限。

GAUSS-51804: "Failed to set the environment variable %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：设置环境变量失败。

解决办法：1.检查权限是否正确；2.检查网络连接是否正常；3.检查设置环境变量命令是否准确。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-51805: "The environmental variable [%s]'s value is invalid."

SQLSTATE: 无

错误原因：环境变量值无效。

解决办法：1.检查网络连接是否正常；2.检查设置环境变量命令是否准确；3.检查./bashrc文件中$GAUSS_ENV环境变量的值是否正确。

GAUSS-51806: "The cluster has been installed."

SQLSTATE: 无

错误原因：数据库已经安装。

解决办法：检查.bashrc文件中$GAUSS_ENV环境变量的值是否为2。

GAUSS-51807: "$GAUSSHOME of user is not equal to installation path."

SQLSTATE: 无

错误原因：GAUSSHOME路径和数据库安装路径不一致。

解决办法：1.检查权限是否正确；2.检查网络连接是否正常；3.检查设置环境变量命令是否准确；4.检查./bashrc文件中$GAUSSHOME环境变量的值是否与XML中配置的路径相同。

GAUSS-51808: "The env file contains errmsg: %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：/etc/profile等环境变量文件包含错误流或输出流。

解决办法：根据提示检查对应文件，执行source，找到对应的输出信息，并删除对应shell。

GAUSS-51809: "The variable [%s] context [%s] is invalid."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.82.10 GAUSS-51900 -- GAUSS-51999

GAUSS-51900: "The current OS is not supported."

SQLSTATE: 无

错误原因：不支持当前的操作系统。

解决办法：检查切换与之匹配的操作系统进行操作。

GAUSS-51901: "The OS versions are different among cluster nodes."

SQLSTATE: 无

错误原因：数据库节点间操作系统版本不一致。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：确保数据库中每个节点的操作系统版本一致。

27.83 GAUSS-52000 -- GAUSS-52999

27.83.1 GAUSS-52000 -- GAUSS-52099

GAUSS-52000: "Failed to obtain time zone information about the cluster node."

SQLSTATE:无

错误原因：获取数据库节点时区失败。

解决办法：检查时区获取命令"date -R"是否支持。

GAUSS-52001: "Time zone information is different among cluster nodes."

SQLSTATE:无

错误原因：数据库节点时区不一致。

解决办法：使用date命令将各个节点的时区设为一致。

27.83.2 GAUSS-52100 -- GAUSS-52199

GAUSS-52100: "Failed to obtain cluster node character sets."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-52101: "Character sets are different among cluster nodes."

SQLSTATE: 无

错误原因：数据库节点字符集不一致。

解决办法：将各个节点需求的字符集格式手工强制写入/etc/profile文件中。

GAUSS-52102: "The parameter [%s] value is not equal to the expected value."

SQLSTATE: 无

错误原因：参数值不等于期望值。

解决办法：设置参数值等于期望值。

GAUSS-52103: "Failed to forcibly make the character sets to take effect."

SQLSTATE: 无

错误原因：强制字符集生效失败

解决办法：重新安装字符集

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.83.3 GAUSS-52200 -- GAUSS-52299

GAUSS-52200: "Unable to import module: %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：采用系统默认python执行工具，导致导入包错：缺少python依赖的库。

解决办法：使用安装包中自带的python执行工具，即进入安装包解压的目录，使用“./工具名”方式来执行命令。

以执行前置为例：

进入到工具脚本存放目录下：

```
cd /opt/software/gaussdb/script
```

使用./gs_preinstall 执行前置：

```
./gs_preinstall -U omm -G dbgrp -X /opt/software/gaussdb/clusterconfig.xml --alarm-type=5
```

GAUSS-52201: "The current python version %s is not supported."

SQLSTATE: 无

错误原因：操作系统默认的Python不是2.6.X或2.7.X。

解决办法：替换操作系统默认的Python编译器版本。

27.83.4 GAUSS-52300 -- GAUSS-52399

GAUSS-52300: "Failed to set OS parameters."

SQLSTATE: 无

错误原因：设置操作系统参数失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-52301: "Failed to check OS parameters."

SQLSTATE: 无

错误原因：检查操作系统参数失败。

解决办法：1.查看"uname -r 2>/dev/null"命令是否可用；2.查看"grep -Er '\<state \>' /etc/keepalived/keepalived.conf "命令是否可执行；3.检查python是否安装以及是否有安装multiprocessing模块。

27.83.5 GAUSS-52400 -- GAUSS-52499

GAUSS-52400: "Installation environment does not meet the desired result."

SQLSTATE: 无

错误原因：安装环境不能满足要求。

解决办法：使用gs_checkos检查操作系统是否满足安装要求。

GAUSS-52401: "On systemwide basis, the maximum number of %s is not correct. the current %s value is:"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：系统范围内每个信号集中的信号量/信号集/信号量最大数目不正确。当前%s的值为： 。

解决办法：查看cat /proc/sys/kernel/sem获取信号数量，检查SEMMSL、SEMMNI或者SEMMNS是否满足要求。

GAUSS-52402: "IP [%s] is not matched with hostname [%s]. \n"

SQLSTATE: 无

错误原因：IP与主机名不匹配。

解决办法：检查IP和主机名是否匹配，如果不匹配，则需要修改/etc/profile文件使其相匹配。

GAUSS-52403: "Command \"%s\" does not exist or the user has no execute permission on %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：命令不存在或者用户没有执行权限。

解决办法：1.检查命令是否存在；2.确认用户权限是否满足要求。

27.83.6 GAUSS-52500 -- GAUSS-52599

GAUSS-52500: "Failed to delete regular tasks."

SQLSTATE: 无

错误原因：删除规则任务失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-52501: "Run %s script before executing this script."

SQLSTATE: 无

错误原因：在执行这个脚本之前先运行某个脚本。

解决办法：检查脚本的先后执行顺序。

GAUSS-52502: "Another OM process is being executed. To avoid conflicts, this process ends in advance."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-52503: "Failed to execute checkRunStatus.py. Error: %s"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.83.7 GAUSS-52600 -- GAUSS-52699

GAUSS-52600: "Can not obtain any cluster ring."

SQLSTATE: 无

错误原因：不能获取数据库中的任何环。

解决办法：检查XML中节点信息是否配置正确。

GAUSS-52601: "Redistribution failed due to user request."

SQLSTATE: 无

错误原因：由于用户请求，重分布失败。

解决办法：检查在扩容/缩容过程中，用户有没有执行非法操作。

GAUSS-52604: " Parameter '-r'[%s] can not be more than the numbers of cluster ring[%s]."

SQLSTATE: 无

错误原因：参数-r的值不能比数据库环的数量还要多。

解决办法：检查gs_shrink命令中'-r'参数的值是否超过数据库XML中配置的数据库环的个数。

GAUSS-52605: "Can not contract local node(%s). "

SQLSTATE: 无

错误原因：不能缩容本地节点。

解决办法：检查XML中配置的缩容节点是否包含执行缩容命令的所在节点。

GAUSS-52606: " Contract too many nodes. It should left three nodes to format a cluster at least."

SQLSTATE: 无

错误原因：缩容太多节点。缩容后的数据库至少保留3个节点。

解决办法：检查执行缩容命令的XML文件配置中缩容以后的数据库节点数量是否小于3个。

GAUSS-52607: " [%s] does not at the end of instance list."

SQLSTATE: 无

错误原因：节点不在实例列表的末尾。

解决办法：检查XML中配置的缩容节点是否为数据库节点中按顺序排序的末尾几个节点。

GAUSS-52608: " [%s] contains %s instance."

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：节点包含CM Server/ETCD实例。

解决办法：检查缩容的节点中是否包含CM Server/ETCD实例，如果是，则需要重新配置对应节点，使其不能包含CM Server/ETCD实例，然后重新执行命令。

GAUSS-52609: " All contracted nodes do not contain DN instance."

SQLSTATE: 无

错误原因：所有的缩容节点中不能包含DN实例。

解决办法：检查XML中配置的缩容节点是否包含DN实例。

GAUSS-52612: " All dilatation nodes do not contain the DN instance."

SQLSTATE: 无

错误原因：所有的扩容节点不能包含DN实例。

解决办法：检查XML中配置的扩容节点中是否配置了DN实例。

GAUSS-52613: " Static configuration is not matched on some nodes. Please handle it first."

SQLSTATE: 无

错误原因：节点上的静态配置文件与新的XML文件不匹配。

解决办法：检查xml文件配置是否正确，修改后重新执行前置脚本。

GAUSS-52614: "Timeout. The current cluster status is %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：超时

解决办法：重试

GAUSS-52615: "Cluster lock unlocked due to timeout. "

SQLSTATE: 无

错误原因：由于超时数据库解锁失败。

解决办法：1.检查数据库状态是否正常；2.数据库可否进行写操作；3.查看相对应的日志，查看详细的错误信息。

GAUSS-52616: "Can not find a similar instance for [%s %s]. "

SQLSTATE: 无

错误原因：不能找到一个近似的实例[主机名 实例目录]。

解决办法：1.检查数据库状态是否正常；2.XML中节点信息是否配置正确。

GAUSS-52617: "Invalid check type. "

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：无效的检查类型。

解决办法：缩容模块检查节点组的检查类型错误，应该是precheck和postcheck，其他类型都是错误。

GAUSS-52618: "Failed to delete etcd from node. "

SQLSTATE: 无

错误原因：删除ETCD失败。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-52619: "Failed to uninstall application."

SQLSTATE: 无

错误原因：卸载应用失败

解决办法：重新执行

GAUSS-52620: " Not all nodes found. The following is what we found: %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：没有找到所有节点。以下是我们找到的节点：。

解决办法：1.检查数据库状态是否正常；2.检查XML中配置的缩容节点名是否正确。

GAUSS-52621: " No DNs specified in target create new group."

SQLSTATE: 无

错误原因：在创建新节点组时没有DN。

解决办法：缩容模块创建新节点组时，没有DN，需要检查确认节点上DN配置是否正常。

GAUSS-52622: " No new group name specified in target create new group."

SQLSTATE: 无

错误原因：在创建新节点组时没有节点组名。

解决办法：缩容模块创建新节点组时，新节点组名为空，需要检查新节点组名是否正确，新节点组名取值范围：group_version2或group_version1。

GAUSS-52625: "The local instance and peer instance does not both in contracted nodes. "

SQLSTATE: 无

错误原因：本地实例和对端实例不在同一个缩容节点。

解决办法：请检查缩容节点是否自成一个环。

GAUSS-52627: " The current cluster is locked."

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：数据库处于锁状态。

解决办法：扩容模块检查老节点数据库已经被锁定，需要将当前数据库解锁后继续扩容。

GAUSS-52628: "Static configuration has already been updated on all nodes, expansion has been completed possibly. "

SQLSTATE: 无

错误原因：静态配置文件已经在各个节点更新，扩容可能已经完成。

解决办法：查看扩容以后的数据库状态是否正常，如果数据库中已经包含了扩容节点并且数据库状态正常，那么就不用再执行扩容命令了。

GAUSS-52629: "Cluster ring(%s) can not obtain less than three nodes. "

SQLSTATE: 无

错误原因：数据库环不能小于3个节点。

解决办法：检查缩容场景下使用的XML文件配置，执行的缩容节点数量是否小于3。

GAUSS-52630: "Failed to set the read-only mode parameter for all DN instances. "

SQLSTATE: 无

错误原因：设置所有DN实例只读模式参数失败。

解决办法：检查gs_guc工具是否存在，数据库状态是否正常，重试设置只读模式。

GAUSS-52632: "Cluster breakdown or abnormal operation during expanding online, lock process for expansion is lost."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-52633: "Can not excute redistribution for shrink excuted failed."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-52634: "Redis table record count cannot be more than %d."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.83.8 GAUSS-52700 -- GAUSS-52799

GAUSS-52700: "Failed to update ETCD."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：更新ETCD失败。

解决办法：根据replace日志分析处理。

GAUSS-52701: "All the CMAgents instances are abnormal. Cannot fix the cluster."

SQLSTATE: 无

错误原因：所有的CM Agent实例损坏，不能修复数据库。

解决办法：通过gs_replace工具进行温备。

GAUSS-52702: "The cluster status is Normal. There is no instance to fix."

SQLSTATE: 无

错误原因：数据库状态正常，没有实例需要进行修复。

解决办法：不需要执行修复操作。

GAUSS-52703: "The number of normal ETCD must be greater than half."

SQLSTATE: 无

错误原因：数据库中正常的ETCD个数必须大于一半。

解决办法：1.检查温备后数据库状态是否正常；2.数据库中正常的ETCD数量是否超过一半。

GAUSS-52704: "Failed to check the %s condition."

SQLSTATE: 无

错误原因：检查条件失败。

解决办法：检查对应的进程是否正常。

GAUSS-52705: "Failed to obtain ETCD key."

SQLSTATE: 无

错误原因：获取ETCD key失败。

解决办法：查看etcdctl日志分析处理。

GAUSS-52706: "Failed to clean ETCD and touch flag file on %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：在节点上清理ETCD实例和创建标志文件失败。

解决办法：检查对应节点上是否有足够权限。

GAUSS-52707: "Failed to install on %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：温备节点安装失败。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：根据replace日志进行分析处理。

GAUSS-52708: "Failed to configure on %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：温备节点配置失败。

解决办法：根据replace日志进行分析处理。

GAUSS-52709: "Failed to check the cluster configuration differences:"

SQLSTATE: 无

错误原因：检查数据库配置差异失败。

解决办法：在做温备或者修改IP时，对比xml文件和当前数据库配置是否有差异，如果没有，则不能做温备或者修改IP，需要重新修改xml的配置信息。

GAUSS-52710: "Replacement failed."

SQLSTATE: 无

错误原因：替换实例失败。

解决办法：查看对应日志，查找详细失败信息。

GAUSS-52711: "Failed to set CMAgent start mode."

SQLSTATE: 无

错误原因：设置CM Agent启动模式失败。

解决办法：查看etcdctl日志分析处理。

GAUSS-52712: "Failed to read step file with erro:[%s]."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-52713: "Failed to repair cm_server, errorinfo:[%s]."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-52714: "Failed to write step file, errorinfo:[%s]."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

27.83.9 GAUSS-52800 -- GAUSS-52899

GAUSS-52800: "Cluster is %s(%s) now."

SQLSTATE: 无

错误原因：数据库状态不正常(数据库状态为Abnormal或者Degrade)。

解决办法：查看数据库状态根据日志报错分析原因。

GAUSS-52805: "Failed to find another instance as model for instance(%s)."

SQLSTATE: 无

错误原因：没有找到其他可用的实例模板。

解决办法：查看具体日志分析失败原因。

GAUSS-52807: "There is no IP changed."

SQLSTATE: 无

错误原因：没有需要修改的IP。

解决办法：检查IP是否已在数据库中使用，如果在使用，则需要重新配置XML文件。

27.83.10 GAUSS-52900 -- GAUSS-52999

GAUSS-52900: " Failed to upgrade strategy: %s."

SQLSTATE:无

错误原因：升级策略失败。

解决办法：检查版本信息文件version.cfg。

GAUSS-52901: "New·cluster·commitid·cannot·be·same·with·old·cluster·commitid."

SQLSTATE:无

错误原因：二进制升级的备份路径和大版本升级的备份路径不应该同时存在。

解决办法：确认上次升级失败的原因，排除后，整理备份文件。

GAUSS-52902: "Can not support upgrade from %s to %s"

SQLSTATE:无

错误原因：不支持从该版本的升级。

解决办法：请使用支持的版本进行升级，或使用中间版本过渡。

GAUSS-52903: "The new cluster version number[%s] should be bigger than the old cluster[%s]."

SQLSTATE:无

错误原因：不支持版本回退，即升级后的版本号必须大于升级前的版本号。

 版权所有 © 华为技术有限公司

解决办法：请确认使用的版本信息。

GAUSS-52904: "Please choose right upgrade strategy."

SQLSTATE:无

错误原因：请选择正确的升级策略。

解决办法：调用策略选择接口，正确使用升级接口，或调用自动升级接口。

GAUSS-52905: "Upgrade nodes number cannot be more than %d."

SQLSTATE:无

错误原因：获取当前版本号失败。

解决办法：请查看相应的日志，查找详细的错误信息。

GAUSS-52906: "Grey upgrade nodes number cannot be more than cluster nodes."

SQLSTATE:无

错误原因：初始化升级失败。

解决办法：查看升级日志，排除错误原因，重试。

GAUSS-52907: "Failed to cancel the cluster read-only mode"

SQLSTATE:无

错误原因：取消数据库只读模式失败。

解决办法：手动调用guc工具，命令为：gs_guc reload -Z datanode -N all -I all -c "default_transaction_read_only=false"，取消只读模式，重试。

GAUSS-52908: "Failed to set cluster read-only mode."

SQLSTATE:无

错误原因：设置只读模式失败。

解决办法：查看guc日志，排除错误后，重新执行命令。

GAUSS-52909: "Specified upgrade nodes with same step can do upgrade task."

SQLSTATE:无

错误原因：不合法的模式。

解决办法：请查找相对应的日志信息。

GAUSS-52910: "These nodes %s have been successfully upgraded to new version, no need to upgrade again."

SQLSTATE:无

错误原因：用户自定义检查失败。

解决办法：排查用户自定义检查脚本是否存在错误，或根据检查期望，排查升级失败原因。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-52911: "Last unsuccessfully upgrade nodes %s are not same with current upgrade nodes."

SQLSTATE:无

错误原因：完全升级失败

解决办法：重新升级

GAUSS-52912: "Some nodes were upgraded but were unsuccessfully, cannot use --continue."

SQLSTATE:无

错误原因：在普通模式启动数据库失败。

解决办法：手动排除原因，调用gs_om -t start命令手动启动数据库。

GAUSS-52913: "All nodes have been upgraded. No need to use --continue."

SQLSTATE:无

错误原因：回滚失败

解决办法：重新执行

GAUSS-52914: "The record commitid is not same with current commitid."

SQLSTATE:无

错误原因：清除回滚脚本失败。

解决办法：排查数据库状态，若升级成功，可手动清理残留文件。

GAUSS-52915: "$GAUSSHOME is not a symbolic link."

SQLSTATE:无

错误原因：不合法的升级步骤。

解决办法：在GPHOST路径下，请确认升级备份的步骤记录文件是否被修改。

GAUSS-52916: "Current upgrade status is not pre commit."

SQLSTATE:无

错误原因：数据库节点不满足提交条件。

解决办法：确保所有节点升级成功后，再进行提交操作。

GAUSS-52917: "Failed to drop old pmk schema."

SQLSTATE:无

错误原因：二进制升级失败，回滚到原始数据库

解决办法：查看升级日志，排除错误原因后，重试

GAUSS-52919: "Upgrade has already been committed but not finished commit."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE:无

错误原因：升级失败

解决办法：请查看升级日志，排除错误原因，根据实际情况重试。

GAUSS-52920: "Can not use grey upgrade option --continue before upgrade grey nodes."

SQLSTATE:无

错误原因：全面升级后还原GUC参数失败

解决办法：请查看升级日志和GUC日志，排除原因，重新升级。

GAUSS-52921: "Failed to query disk usage with gs_check tool."

SQLSTATE:无

错误原因：不合法的升级类型

解决办法：请使用自动升级接口

GAUSS-52922: "Disk usage exceeds %s, please clean up before upgrading."

SQLSTATE:无

错误原因：记录升级步骤失败

解决办法：请确认临时文件目录的权限或是否存在。

GAUSS-52923: "Inplace upgrade commit failed.\n%s"

SQLSTATE:无

错误原因：记录升级状态失败

解决办法：请确认临时文件目录的权限或是否存在。

GAUSS-52924: "The %s parameter are only supported in independent deployment mode."

SQLSTATE:无

错误原因：升级状态文件中信息错误

解决办法：请确认是否修改升级备份文件，并尝试根据升级步骤恢复记录文件。

GAUSS-52925: "Input upgrade type [%s] is not same with record upgrade type [%s]."

SQLSTATE:无

错误原因：使用不正确的升级接口

解决办法：请使用自动升级接口或者自动回滚接口

GAUSS-52926: "The step of upgrade should be digit."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE:无

错误原因：升级步骤必须是一个数字。

解决办法：请确认升级备份文件是否被修改，并尝试恢复。

GAUSS-52929: "Failed to check application version. Output: \n%s."

SQLSTATE:无

错误原因：检查数据库版本失败。

解决办法：请检查升级日志，确认各节点版本信息。

GAUSS-52933: "There is not a majority of %s on the remaining old nodes."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-52934: "Binary upgrade failed."

SQLSTATE:无

错误原因：升级失败。

解决办法：请检查升级日志，或联系对应开发进行定位。

GAUSS-52935: "Current upgrade version is not same with unfinished upgrade version record."

SQLSTATE:无

错误原因：上次升级操作未完成（没有提交或回滚），本次意图升级到另一个版本。

解决办法：先完成上次升级操作的提交或回滚，再进行另一个版本的升级。

GAUSS-52936: "Upgrade is not finished, cannot do another task."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.84 GAUSS-53000 -- GAUSS-53999

27.84.1 GAUSS-53000 -- GAUSS-53099

GAUSS-53000: The database user [%s] is not match with the old user [%s].

SQLSTATE:无

错误原因：数据库用户和旧用户不匹配。

解决办法：检查输入的用户是正确。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-53001: The result of query table is incorrect: %s.

SQLSTATE:无

错误原因：查询表的返回结果错误。

解决办法：检查数据库是否正常。

GAUSS-53002: Failed to obtain SSD device.

SQLSTATE:无

错误原因：检查SSD设备失败。

解决办法：检查是否安装固态硬盘(SSD)。

GAUSS-53003: The checked item does not meet the standards.

SQLSTATE:无

错误原因：检查项不符合标准。

解决办法：检查固态硬盘状态是否正常。

GAUSS-53004: Failed to collect statistics on all nodes.

SQLSTATE:无

错误原因：收集所有节点统计信息失败。

解决办法：检查数据库是否能正常使用。

GAUSS-53005: Unable to obtain SSD disk on current node.

SQLSTATE:无

错误原因：获取SSD失败。

解决办法：检查固态硬盘是否安装。

GAUSS-53006: No DN instance uses data directory %s on %s.

SQLSTATE:无

错误原因：没有DN实例数据目录。

解决办法：检查DN目录是否存在。

GAUSS-53007: Failed to switch %s.

SQLSTATE:无

错误原因：主备实例切换失败。

解决办法：根据CM日志分析处理。

GAUSS-53008: The current node do not install SSD. Can not check SSD performance.

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE:无

错误原因：当前节点未安装固态硬盘(SSD)。

解决办法：安装并使用固态硬盘(SSD)。

GAUSS-53009: Failed to format cu of directory: %s.

SQLSTATE:无

错误原因：格式化列存储文件失败。

解决办法：根据pg_format_cu日志分析处理。

GAUSS-53010: The function name of %s is not exist in the %s.

SQLSTATE:无

错误原因：脚本中没有此方法。

解决办法：检查命令是否正确。

GAUSS-53011: Failed to check %s.

SQLSTATE:无

错误原因：检查失败。

解决办法：根据check日志分析处理。

GAUSS-53012: Failed to insert pmk data to database.

SQLSTATE:无

错误原因：检查失败。

解决办法：根据gs_checkperf工具日志分析处理。

GAUSS-53013: "Failed to force failover."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53014: "Performance jobs not enabled."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.84.2 GAUSS-53100 -- GAUSS-53199

GAUSS-53100: "[%s] is not supported in single cluster."

SQLSTATE:无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：检查失败。

解决办法：单机部署不支持用户指定的接口。

GAUSS-53101: "This interface is not supported in %s cluster.“ ”

SQLSTATE:无

错误原因：检查失败。

解决办法：当前数据库不支持用户指定的接口。

GAUSS-53102: "[%s] is not supported in express cluster."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53103: "The single primary multi standby cluster does not support the product"" version '%s'."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53104: "[%s] is not supported in single instance cluster."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.84.3 GAUSS-53200 -- GAUSS-53299

GAUSS-53200: "The number of standbys for each DN instance must be the same. Please set it."

SQLSTATE:42501

错误原因：用户权限不足，无法连接到静态库。

解决办法：修改用户权限后，再次执行操作。

GAUSS-53201: "The number of DN standbys and the AZ settings are incorrect. Please set it."

SQLSTATE:22023

错误原因：磁盘空间不足。

解决办法：释放磁盘空间后，再次执行操作。

GAUSS-53202: "The AZ information is incorrect. Please set it."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE:42P25

错误原因：计划中无AGG算子。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53203: "The number of ETCD in %s. Please set it."

SQLSTATE:42601

错误原因：AGG语法错误。

解决办法：修改查询语句后，再次执行操作。

GAUSS-53204: "[%s] is not supported in single primary multistandby cluster."

SQLSTATE:42P24

错误原因：该属性列不存在。

解决办法：更换属性列后，再次执行操作。

GAUSS-53205: "The priority of %s must be higher than %s. Please set it."

SQLSTATE:42P24

错误原因：列属性值超过了列最大长度。

解决办法：修改列属性值后，再次执行操作。

GAUSS-53206: "The value of %s must be greater than 0 and less than 11. Please set it."

SQLSTATE:01000

错误原因：用户名不存在，无法从hashtable中找到sql count。

解决办法：修改用户名后，再次执行操作。

27.84.4 GAUSS-53300 -- GAUSS-53399

GAUSS-53300: "The current product version '%s' does not support the license " "register/unregister operation."

SQLSTATE: 无

错误原因：当前产品版本不支持License注册和反注册操作。

解决办法：目前License注册和反注册操作只支持GaussDB200产品，在其它产品版本中不支持该操作。

GAUSS-53301: "The license control files are not consistent on the cluster."

SQLSTATE: 无

错误原因：数据库中的License文件不一致。

解决办法：联系运维人员处理License不一致的问题。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-53302: "The current cluster does not apply the license control, please upgrade it" " first."

SQLSTATE: 无

错误原因：当前数据库版本不支持License管理或数据库所有节点License文件丢失。

解决办法：如果用户未从FusionInsight Manager中注册任何License，则代表用户必须升级数据库版本来支持License管理，否则需要联系运维人员处理License全部丢失的问题。

GAUSS-53303: "The DWS cluster does not support the license register/unregister operation."

SQLSTATE: 无

错误原因：云上DWS数据库不支持License注册和反注册操作。

解决办法：目前License注册和反注册操作只支持GaussDB200产品，在其它产品版本中不支持该操作。

GAUSS-53304: "Can not register the enabled features."

SQLSTATE: 无

错误原因：不能注册已经启用的特性。

解决办法：更正命令行参数后重新执行注册操作。

GAUSS-53304: "Can not un-register the disabled features."

SQLSTATE: 无

错误原因：不能反注册已经禁用的特性。

解决办法：更正命令行参数后重新执行反注册操作。

GAUSS-53306: "Can not register the unsupported features of the product version '%s'."

SQLSTATE: 无

错误原因：不能注册指定产品版本不支持的特性。

解决办法：更正命令行参数后重新执行注册操作。

GAUSS-53307: "No need to un-register the unsupported features of the product version '%s'."

SQLSTATE: 无

错误原因：不需要反注册指定产品版本不支持的特性。

解决办法：更正命令行参数后重新执行反注册操作。

27.84.5 GAUSS-53400 -- GAUSS-53499

GAUSS-53400: "Roach ETCD term operate failed."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53401: "Roach delete/clean operate failed, Failed to clean %s"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53402: "Get %s cluster infomation/env failed, %s"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53403: "Cluster balance check failed"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：首先定位是不是数据库down，如果不是，请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53404: "backup key %s does not exist"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.84.6 GAUSS-53500 -- GAUSS-53599

GAUSS-53500: "Relation %s does not exist."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53501: "Connect to server failed, connection refused"

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53502: "Please check database status"

SQLSTATE: 无

 版权所有 © 华为技术有限公司

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53504: "There is no %s files: please check start-time and end-time."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53505: "There is no log files: please check cluster info."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53506: "Failed to mkdir."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53507: "Failed to execute %s command."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53508: "Core pattern is not core-e-p-t."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53509: "There is no core files: please check core file name pattern is core-e-p-t."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53510: "Please check db status or database name."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-53511: "There is no %s process."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53512: "Gstack command not found."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53513: "Schema '%s' is not in white list."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53514: "Relation '%s' does not belong to '%s' schema."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53515: "Database content '%s' is invalid, only support 'schema.relation'."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.84.7 GAUSS-53600 -- GAUSS-53699

GAUSS-53600: "CA password must contain at least eight characters."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53601: "CA password cannot contain %s."

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

GAUSS-53602: "CA password is too simple."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 无

错误原因：系统内部错误。

解决办法：请联系技术支持工程师提供技术支持。

27.84.8 GAUSS-53700 -- GAUSS-53799

GAUSS-53700: "This patch has been loaded before!."

SQLSTATE: 无

错误原因：热补丁已经被加载。

解决办法：该报错一般出现重复加载热补丁的场景，说明该热补丁不需要再加载，不需要处理。

GAUSS-53701: "This patch has not been loaded!."

SQLSTATE: 无

错误原因：热补丁还未被加载。

解决办法：该报错一般发生在激活未加载热补丁的场景，需要先加载热补丁，再重新执行当前操作。

GAUSS-53702: "Status check failed, can not XXX"

SQLSTATE: 无

错误原因：需要执行的操作不符合热补丁的状态转换规则。

解决办法：热补丁状态转换规则为加载->激活->去激活->卸载，请按照状态转换规则执行命令。

GAUSS-53703: "Patch status file has been broken."

SQLSTATE: 无

错误原因：补丁状态文件被损坏。

解决办法：从未被损坏的节点拷贝一份状态文件到受损的节点。

GAUSS-53704: "Unzip om patch failed"

SQLSTATE: 无

错误原因：解压缩热补丁文件失败。

解决办法：检查使用的热补丁文件是否被损坏。

GAUSS-53705: "The XXX does not exist."

SQLSTATE: 无

错误原因：补丁流程中所需要的XXX文件不存在或者被损坏。

解决办法：重新加载补丁。

 版权所有 © 华为技术有限公司

GAUSS-53706: "Check patch SHA256SUM failed."

SQLSTATE: 无

错误原因：sha256sum校验失败。

解决办法：确认补丁与版本是否匹配，该错误一般发生在补丁与版本不匹配的场景。

GAUSS-53707: "Recover om hotpatch failed."

SQLSTATE: 无

错误原因：热补丁文件被损坏。

解决办法：重新加载激活被损坏的热补丁。

GAUSS-53708: "Check base version failed."

SQLSTATE: 无

错误原因：热补丁基线版本与当前版本不匹配。

解决办法：确实是否取错了补丁，请使用与版本匹配的热补丁。

GAUSS-53709: "Create patch lock failed, other om process is running."

SQLSTATE: 无

错误原因：执行热补丁操作时，存在与热补丁互斥的其他om操作。

解决办法：等待互斥的om操作执行完成后，再执行热补丁操作。

GAUSS-53710: "Unzip server package failed."

SQLSTATE: 无

错误原因：解压缩集合热补丁失败。

解决办法：检查集合热补丁是否被损坏，是否可以单独解压。

GAUSS-53711: "Server package patch file is invalid."

SQLSTATE: 无

错误原因：集合热补丁不可用。

解决办法：检查集合热补丁文件是否被损坏，是否可以单独解压。

 版权所有 © 华为技术有限公司

28 错误日志信息参考

28.1 内核错误信息

28.1 内核错误信息

ERRMSG: "unsupported syntax: ENCRYPTED WITH in this operation"

SQLSTATE: 42601

CAUSE: "client encryption feature is not supported this operation."

ACTION: "Check client encryption feature whether supported this operation."

ERRMSG: "invalid grant operation"

SQLSTATE: 0LP01

CAUSE: "Grant options cannnot be granted to public."

ACTION: "Grant grant options to roles."

ERRMSG: "unrecognized object kind: %d"

SQLSTATE: XX004

CAUSE: "The object type is not supported for GRANT/REVOKE."

ACTION: "Check GRANT/REVOKE syntax to obtain the supported object types."

ERRMSG: "unrecognized GrantStmt.targtype: %d"

SQLSTATE: XX004

CAUSE: "The target type is not supported for GRANT/REVOKE."

ACTION: "Check GRANT/REVOKE syntax to obtain the supported target types."

ERRMSG: "invalid grant operation"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 0LP01

CAUSE: "Grant to public operation is forbidden in security mode."

ACTION: "Don't grant to public in security mode."

ERRMSG: "unrecognized object type"

SQLSTATE: XX004

CAUSE: "The object type is not supported for GRANT/REVOKE."

ACTION: "Check GRANT/REVOKE syntax to obtain the supported object types."

ERRMSG: "invalid grant/revoke operation"

SQLSTATE: 0LP01

CAUSE: "Column privileges are only valid for relations in GRANT/REVOKE."

ACTION: "Use the column privileges only for relations."

ERRMSG: "invalid AccessPriv node"

SQLSTATE: 0LP01

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "unrecognized GrantStmt.objtype: %d"

SQLSTATE: XX004

CAUSE: "The object type is not supported for GRANT/REVOKE."

ACTION: "Check GRANT/REVOKE syntax to obtain the supported object types."

ERRMSG: "undefined client master key"

SQLSTATE: 42705

CAUSE: "The client master key does not exist."

ACTION: "Check whether the client master key exists."

ERRMSG: "undefined column encryption key"

SQLSTATE: 42705

CAUSE: "The column encryption key does not exist."

ACTION: "Check whether the column encryption key exists."

ERRMSG: "large object %u does not exist"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42704

CAUSE: "The large object does not exist."

ACTION: "Check whether the large object exists."

ERRMSG: "redundant options"

SQLSTATE: 42601

CAUSE: "The syntax 'schemas' is redundant in ALTER DEFAULT PRIVILEGES statement."

ACTION: "Check ALTER DEFAULT PRIVILEGES syntax."

ERRMSG: "redundant options"

SQLSTATE: 42601

CAUSE: "The syntax 'roles' is redundant in ALTER DEFAULT PRIVILEGES statement."

ACTION: "Check ALTER DEFAULT PRIVILEGES syntax."

ERRMSG: "option '%s' not recognized"

SQLSTATE: 42601

CAUSE: "The option in ALTER DEFAULT PRIVILEGES statement is not supported."

ACTION: "Check ALTER DEFAULT PRIVILEGES syntax."

ERRMSG: "unrecognized GrantStmt.objtype: %d"

SQLSTATE: XX004

CAUSE: "The object type is not supported for ALTER DEFAULT PRIVILEGES."

ACTION: "Check ALTER DEFAULT PRIVILEGES syntax to obtain the supported object types."

ERRMSG: "invalid alter default privileges operation"

SQLSTATE: 0LP01

CAUSE: "Default privileges cannot be set for columns."

ACTION: "Check ALTER DEFAULT PRIVILEGES syntax."

ERRMSG: "unrecognized objtype: %d"

SQLSTATE: XX004

CAUSE: "The object type is not supported for default privileges."

ACTION: "Check ALTER DEFAULT PRIVILEGES syntax to obtain the supported object types."

 版权所有 © 华为技术有限公司

ERRMSG: "could not find tuple for default ACL %u"

SQLSTATE: 29P01

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "unexpected default ACL type: %d"

SQLSTATE: 0LP01

CAUSE: "The object type is not supported for default privilege."

ACTION: "Check ALTER DEFAULT PRIVILEGES syntax to obtain the supported object types."

ERRMSG: "invalid object id"

SQLSTATE: 0LP01

CAUSE: "The object type is not supported for GRANT/REVOKE."

ACTION: "Check GRANT/REVOKE syntax to obtain the supported object types."

ERRMSG: "undefined column"

SQLSTATE: 42703

CAUSE: "The column of the relation does not exist."

ACTION: "Check whether the column exists."

ERRMSG: "column number out of range"

SQLSTATE: 0LP01

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "cache lookup failed for attribute %d of relation %u"

SQLSTATE: 29P01

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "cache lookup failed for relation %u"

SQLSTATE: 29P01

CAUSE: "System error."

 版权所有 © 华为技术有限公司

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "unsupported object type"

SQLSTATE: 42809

CAUSE: "Index type is not supported for GRANT/REVOKE."

ACTION: "Check GRANT/REVOKE syntax to obtain the supported object types."

ERRMSG: "unsupported object type"

SQLSTATE: 42809

CAUSE: "Composite type is not supported for GRANT/REVOKE."

ACTION: "Check GRANT/REVOKE syntax to obtain the supported object types."

ERRMSG: "wrong object type"

SQLSTATE: 42809

CAUSE: "GRANT/REVOKE SEQUENCE only support sequence objects."

ACTION: "Check GRANT/REVOKE syntax to obtain the supported object types."

ERRMSG: "invalid privilege type USAGE for table"

SQLSTATE: 0LP01

CAUSE: "GRANT/REVOKE TABLE do not support USAGE privilege."

ACTION: "Check GRANT/REVOKE syntax to obtain the supported privilege types for tables."

ERRMSG: "invalid privilege type %s for column"

SQLSTATE: 0LP01

CAUSE: "The privilege type is not supported for column object."

ACTION: "Check GRANT/REVOKE syntax to obtain the supported privilege types for column object."

ERRMSG: "cache lookup failed for database %u"

SQLSTATE: 29P01

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "cache lookup failed for foreign-data wrapper %u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 29P01

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "cache lookup failed for foreign server %u"

SQLSTATE: 29P01

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "cache lookup failed for function %u"

SQLSTATE: 29P01

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "cache lookup failed for language %u"

SQLSTATE: 29P01

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "Grant/revoke on untrusted languages if forbidden."

SQLSTATE: 0LP01

CAUSE: "Grant/revoke on untrusted languages if forbidden."

ACTION: "Support grant/revoke on trusted C languages"

ERRMSG: "Forbid grant language c to user with grant option."

SQLSTATE: 0A000

CAUSE: "Forbid grant language c to user with grant option."

ACTION: "Only support grant language c to user."

ERRMSG: "Forbid grant language c to public."

SQLSTATE: 0A000

CAUSE: "Forbid grant language c to public."

ACTION: "Grant language c to specified users."

ERRMSG: "cache lookup failed for large object %u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 29P01

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "cache lookup failed for namespace %u"

SQLSTATE: 29P01

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "cache lookup failed for tablespace %u"

SQLSTATE: 29P01

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "cache lookup failed for type %u"

SQLSTATE: 29P01

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "cannot set privileges of array types"

SQLSTATE: 0LP01

CAUSE: "Cannot set privileges of array types."

ACTION: "Set the privileges of the element type instead."

ERRMSG: "wrong object type"

SQLSTATE: 42809

CAUSE: "GRANT/REVOKE DOMAIN only support domain objects."

ACTION: "Check GRANT/REVOKE syntax to obtain the supported object types."

ERRMSG: "cache lookup failed for data source %u"

SQLSTATE: 29P01

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "cache lookup failed for client master key %u"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 29P01

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "cache lookup failed for column encryption key %u"

SQLSTATE: 29P01

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "cache lookup failed for directory %u"

SQLSTATE: 29P01

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "unrecognized privilege type '%s'"

SQLSTATE: 42601

CAUSE: "The privilege type is not supported."

ACTION: "Check GRANT/REVOKE syntax to obtain the supported privilege types."

ERRMSG: "unrecognized privilege: %d"

SQLSTATE: XX004

CAUSE: "The privilege type is not supported."

ACTION: "Check GRANT/REVOKE syntax to obtain the supported privilege types."

ERRMSG: "unrecognized AclResult"

SQLSTATE: XX004

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "permission denied for column '%s' of relation '%s'"

SQLSTATE: 42501

CAUSE: "Insufficient privileges for the column."

ACTION: "Select the system tables to get the acl of the column."

ERRMSG: "role with OID %u does not exist"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42704

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "unrecognized objkind: %d"

SQLSTATE: XX004

CAUSE: "The object type is not supported for privilege check."

ACTION: "Check GRANT/REVOKE syntax to obtain the supported object types."

ERRMSG: "attribute %d of relation with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42703

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "the column has been dropped"

SQLSTATE: 42703

CAUSE: "The column does not exist."

ACTION: "Check whether the column exists."

ERRMSG: "relation with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42P01

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "invalid group"

SQLSTATE: 22000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "database with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 3D000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "directory with OID %u does not exist"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42704

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "function with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42883

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "client master key with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42705

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "language with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "large object %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "schema with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 3F001

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "tablespace with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "foreign-data wrapper with OID %u does not exist"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42704

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "foreign server with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "data source with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "type with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "operator with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42883

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "column encryption key with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42705

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "operator class with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "operator family with OID %u does not exist"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 42704

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "text search dictionary with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "text search configuration with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "collation with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "conversion with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "extension with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "synonym with OID %u does not exist"

SQLSTATE: 42704

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "package can not create the same name with schema."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: 22023

CAUSE: "Package name conflict"

ACTION: "Please rename package name"

ERRMSG: "type is not exists %s."

SQLSTATE: 22023

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact Huawei Engineer."

ERRMSG: "This input type is not supported for tdigest_in()"

SQLSTATE: 0A000

CAUSE: "input type is not supported"

ACTION: "Check tdigest_in syntax to obtain the supported privilege types"

ERRMSG: "Failed to apply for memory"

SQLSTATE: 53200

CAUSE: "palloc failed"

ACTION: "Check memory"

ERRMSG: "Failed to get tde info from relation '%s'."

SQLSTATE: XX005

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "SPI_connect failed: %s"

SQLSTATE: SP001

CAUSE: "System error."

ACTION: "Analyze the error message before the error"

ERRMSG: "permission denied for terminate snapshot thread"

SQLSTATE: 42501

CAUSE: "The user does not have system admin privilege"

ACTION: "Grant system admin to user"

ERRMSG: "terminate snapshot thread failed"

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: OP001

CAUSE: "Execution failed due to: %s"

ACTION: "check if snapshot thread exists"

ERRMSG: "terminate snapshot thread failed"

SQLSTATE: OP001

CAUSE: "restart wdr snapshot thread timeoutor The thread did not respond to the kill signal"

ACTION: "Check the wdr snapshot thread is restarted"

ERRMSG: "set lockwait_timeout failed"

SQLSTATE: XX000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact engineer to support."

ERRMSG: "permission denied for create WDR Snapshot"

SQLSTATE: 42501

CAUSE: "The user does not have system admin privilege"

ACTION: "Grant system admin to user"

ERRMSG: "WDR snapshot request can not be accepted, please retry later"

SQLSTATE: OP001

CAUSE: "wdr snapshot thread does not exist"

ACTION: "Check if wdr snapshot thread exists"

ERRMSG: "Cannot respond to WDR snapshot request"

SQLSTATE: OP001

CAUSE: "Execution failed due to: %s"

ACTION: "Check if wdr snapshot thread exists"

ERRMSG: "query(%s) can not get datum values"

SQLSTATE: 22000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Check whether the query can be executed"

 版权所有 © 华为技术有限公司

ERRMSG: "create sequence failed"

SQLSTATE: 22000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Check if sequence can be created"

ERRMSG: "update snapshot end time stamp filled"

SQLSTATE: 22000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Check whether the snapshot retry is successful"

ERRMSG: "query can not get datum values"

SQLSTATE: 22000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Check whether the query can be executed"

ERRMSG: "SPI_connect failed: %s"

SQLSTATE: XX000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Check whether the snapshot retry is successful"

ERRMSG: "query(%s) execute failed"

SQLSTATE: 22000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Check whether the snapshot retry is successful"

ERRMSG: "clean table of snap_%s is failed"

SQLSTATE: 22000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Check whether the snapshot retry is successful"

ERRMSG: "analyze table failed"

SQLSTATE: 22000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Check whether the snapshot retry is successful"

 版权所有 © 华为技术有限公司

ERRMSG: "insert into tables_snap_timestamp start time stamp is failed"

SQLSTATE: 22000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Check whether the snapshot retry is successful"

ERRMSG: "insert data failed"

SQLSTATE: 22000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Check whether the snapshot retry is successful and check whether the query can be executed"

ERRMSG: "update tables_snap_timestamp end time stamp is failed"

SQLSTATE: 22000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Check whether the snapshot retry is successful"

ERRMSG: "clean snapshot id %lu is failed in snapshot table"

SQLSTATE: 22000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Check whether the snapshot retry is successful and check whether the query can be executed"

ERRMSG: "clean snapshot failed"

SQLSTATE: 22000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Check whether the snapshot retry is successful"

ERRMSG: "can not create snapshot stat table"

SQLSTATE: 22000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Check whether the query can be executed"

ERRMSG: "create WDR snapshot data table failed"

SQLSTATE: 22000

CAUSE: "System error."

 版权所有 © 华为技术有限公司

ACTION: "Check whether the query can be executed"

ERRMSG: "insert into tables_snap_timestamp start time stamp failed"
SQLSTATE: 22000
CAUSE: "System error."
ACTION: "Check whether the query can be executed"

ERRMSG: "insert into snap_%s is failed"
SQLSTATE: 22000
CAUSE: "System error."
ACTION: "Check whether the query can be executed"

ERRMSG: "update tables_snap_timestamp end time stamp failed"
SQLSTATE: 22000
CAUSE: "System error."
ACTION: "Check whether the query can be executed"

ERRMSG: "create index failed"
SQLSTATE: 22000
CAUSE: "System error."
ACTION: "Check whether the query can be executed"

ERRMSG: "analyze table, connection failed: %s"
SQLSTATE: XX000
CAUSE: "System error."
ACTION: "Check whether the snapshot retry is successful"

ERRMSG: "snapshot thread SPI_connect failed: %s"
SQLSTATE: XX000
CAUSE: "System error."
ACTION: "Check whether the snapshot retry is successful"

ERRMSG: "Distributed key column can't be transformed"
SQLSTATE: 42P10

 版权所有 © 华为技术有限公司

CAUSE: "There is a risk of violating uniqueness when transforming distribution columns."

ACTION: "Change transform column."

ERRMSG: "cannot convert %s to %s"

SQLSTATE: 42804

CAUSE: "There is no conversion path in pg_cast."

ACTION: "Rewrite or cast the expression."

ERRMSG: "create matview on TDE table failed"

SQLSTATE: 0A000

CAUSE: "create materialized views is not supported on TDE table"

ACTION: "check CREATE syntax about create the materialized views"

ERRMSG: "schema name can not same as package"

SQLSTATE: 22023

CAUSE: "schema name conflict"

ACTION: "rename schema name"

ERRMSG: "Unrecognized commandType when checking read-only attribute."

SQLSTATE: XX004

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact Huawei Engineer."

ERRMSG: "Fail to generate subquery plan."

SQLSTATE: XX005

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact Huawei Engineer."

ERRMSG: "Unrecognized node type when processing qual condition."

SQLSTATE: XX004

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact Huawei Engineer."

ERRMSG: "Unrecognized node type when processing const parameters."

 版权所有 © 华为技术有限公司

SQLSTATE: XX004

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact Huawei Engineer."

ERRMSG: "SELECT FOR UPDATE/SHARE is not allowed with UNION/INTERSECT/EXCEPT"

SQLSTATE: 0A000

CAUSE: "SQL uses unsupported feature."

ACTION: "Modify SQL statement according to the manual."

ERRMSG: "GROUP BY cannot be implemented."

SQLSTATE: 0A000

CAUSE: "GROUP BY uses unsupported datatypes."

ACTION: "Modify SQL statement according to the manual."

ERRMSG: "TSDB functions cannot be used if enable_tsdb is off."

SQLSTATE: D0011

CAUSE: "Functions are not loaded."

ACTION: "Turn on enable_tsdb according to manual."

ERRMSG: "Unrecognized node type when extracting index."

SQLSTATE: XX004

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact Huawei Engineer."

ERRMSG: "Ordering operator cannot be identified."

SQLSTATE: 42883

CAUSE: "Grouping set columns must be able to sort their inputs."

ACTION: "Modify SQL statement according to the manual."

ERRMSG: "DISTINCT cannot be implemented."

SQLSTATE: 0A000

CAUSE: "DISTINCT uses unsupported datatypes."

ACTION: "Modify SQL statement according to the manual."

 版权所有 © 华为技术有限公司

ERRMSG: "Failed to locate grouping columns."

SQLSTATE: 55000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact Huawei Engineer."

ERRMSG: "Resjunk output columns are not implemented."

SQLSTATE: 20000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact Huawei Engineer."

ERRMSG: "PARTITION BY cannot be implemented."

SQLSTATE: 0A000

CAUSE: "PARTITION BY uses unsupported datatypes."

ACTION: "Modify SQL statement according to the manual."

ERRMSG: "ORDER BY cannot be implemented."

SQLSTATE: 0A000

CAUSE: "ORDER BY uses unsupported datatypes."

ACTION: "Modify SQL statement according to the manual."

ERRMSG: "Failed to deconstruct sort operators into partitioning/ordering operators."

SQLSTATE: D0011

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact Huawei Engineer."

ERRMSG: "OBS and HDFS foreign table can NOT be in the same plan."

SQLSTATE: XX008

CAUSE: "SQL uses unsupported feature."

ACTION: "Modify SQL statement according to the manual."

ERRMSG: "Pool size should not be zero"

SQLSTATE: 22012

CAUSE: "Compute pool configuration file contains error."

ACTION: "Please check the value of 'pl' in cp_client.conf."

 版权所有 © 华为技术有限公司

ERRMSG: "Failed to get the runtime info from the compute pool."

SQLSTATE: 22004

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact Huawei Engineer."

ERRMSG: "Version is not compatible between local cluster and the compute pool."

SQLSTATE: XX008

CAUSE: "Compute pool is not installed appropriately."

ACTION: "Configure compute pool according to manual."

ERRMSG: "No optional index path is found."

SQLSTATE: 01000

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact Huawei Engineer."

ERRMSG: "MERGE INTO on replicated table does not yet support using distributed tables."

SQLSTATE: 0A000

CAUSE: "SQL uses unsupported feature."

ACTION: "Modify SQL statement according to the manual."

ERRMSG: "Fail to find ForeignScan node!"

SQLSTATE: P0002

CAUSE: "System error."

ACTION: "Contact Huawei Engineer."

ERRMSG: "sql advisor don't support none table, temp table, system table."

SQLSTATE: 42601

CAUSE: "sql advisor don't support none table, temp table, system table."

ACTION: "check query component"

ERRMSG: "Invalid autonomous transaction return datatypes"

SQLSTATE: P0000

CAUSE: "PL/SQL uses unsupported feature."

 版权所有 © 华为技术有限公司

ACTION: "Contact Huawei Engineer."

ERRMSG: "new row for relation '%s' violates check constraint '%s'"
SQLSTATE: 23514
CAUSE: "some rows copy failed"
ACTION: "check table defination"

ERRMSG: "new row for relation '%s' violates check constraint '%s'"
SQLSTATE: 23514
CAUSE: "some rows copy failed"
ACTION: "set client_min_messages = info for more details"

ERRMSG: "get gauss home path is NULL"
SQLSTATE: XX005
CAUSE: "gauss home path not set"
ACTION: "check if $GAUSSHOME is exist"

ERRMSG: "unable to open kms_iam_info.json file"
SQLSTATE: 58P03
CAUSE: "file not exist or broken"
ACTION: "check the kms_iam_info.json file"

ERRMSG: "can not get password plaintext"
SQLSTATE: XX005
CAUSE: "file not exist or broken"
ACTION: "check the password cipher rand file"

ERRMSG: "IAM info json key is NULL"
SQLSTATE: XX005
CAUSE: "IAM info value error"
ACTION: "check tde_config kms_iam_info.json file"

ERRMSG: "get internal password is NULL"
SQLSTATE: XX005
CAUSE: "cipher rand file missing"

 版权所有 © 华为技术有限公司

ACTION: "check password cipher rand file"

ERRMSG: "KMS info json key is NULL"
SQLSTATE: XX005
CAUSE: "KMS info value error"
ACTION: "check tde_config kms_iam_info.json file"

ERRMSG: "unable to get json file"
SQLSTATE: 58P03
CAUSE: "parse json file failed"
ACTION: "check the kms_iam_info.json file format"

ERRMSG: "get JSON tree is NULL"
SQLSTATE: XX005
CAUSE: "get KMS JSON tree failed"
ACTION: "check input prarmeter or config.ini file"

ERRMSG: "failed to get json tree"
SQLSTATE: XX005
CAUSE: "config.ini json tree error"
ACTION: "check input prarmeter or config.ini file"

ERRMSG: "failed to set the value of json tree"
SQLSTATE: XX005
CAUSE: "config.ini json tree error"
ACTION: "check input prarmeter or config.ini file"

ERRMSG: "http request failed"
SQLSTATE: XX005
CAUSE: "http request error"
ACTION: "check KMS or IAM connect or config parameter"

ERRMSG: "get iam token or iam agency token is NULL"
SQLSTATE: XX005
CAUSE: "connect IAM failed"

 版权所有 © 华为技术有限公司

ACTION: "check if your env can connect with IAM server"

ERRMSG: "KMS dek json key is NULL"
SQLSTATE: XX005
CAUSE: "KMS return value error"
ACTION: "check KMS config paramenter"

ERRMSG: "get kms dek is NULL"
SQLSTATE: XX005
CAUSE: "connect KMS failed"
ACTION: "check if your env can connect with KMS server"

ERRMSG: "get http header is NULL"
SQLSTATE: XX005
CAUSE: "http request failed"
ACTION: "check IAM config parameter"

ERRMSG: "create KMS dek failed"
SQLSTATE: XX005
CAUSE: "KMS error"
ACTION: "check KMS connect or config parameter"

ERRMSG: "get KMS dek failed"
SQLSTATE: XX005
CAUSE: "KMS error"
ACTION: "check KMS connect or config parameter"

ERRMSG: "get KMS DEK is NULL"
SQLSTATE: XX005
CAUSE: "get KMS dek_plaintext failed"
ACTION: "check KMS network or cipher is right"

ERRMSG: "create matview with TDE failed"
SQLSTATE: 0A000
CAUSE: "TDE feature is not supported for Create materialized views"

 版权所有 © 华为技术有限公司

ACTION: "check CREATE syntax about create the materialized views"

ERRMSG: "failed to add item to the index page"

SQLSTATE: XX002

CAUSE: "System error."

ACTION: "Check WARNINGS for the details."

ERRMSG: "index row size %lu exceeds maximum %lu for index '%s'"

SQLSTATE: 54000

CAUSE: "Values larger than 1/3 of a buffer page cannot be indexed."

ACTION: "Consider a function index of an MD5 hash of the value, or use full text indexing."

 版权所有 © 华为技术有限公司

29 常见故障定位指南

29.1 常见故障定位手段
29.2 常见故障定位案例

29.1 常见故障定位手段

操作系统故障定位手段

查询状态时，显示一个节点上所有实例都不正常时，可能是操作系统发生了故障。

可以通过如下方法确定操作系统是否存在问题：

- 通过SSH或者其它远程登录工具登录该节点。如果连接失败，请尝试通过ping发包检查网络状态。
  - 如果ping操作没有回复，则表明这台机器可能存在网络连接故障、处于宕机状态或者正处于重启状态。

    如果操作系统内核发生panic引起系统崩溃，系统重新启动时间较慢，需经过较长时间（大约20分钟）才能重启。建议每5分钟尝试连接一次，20分钟后不能连接成功，则表明这台机器已宕机或网络连接有问题，需要管理员到现场进行检查处理。
  - 如果网络可以ping通，但在SSH登入时卡住或登入后不能执行任何命令，通常是由系统资源不足（如CPU或IO资源过载）引起的机器不响应外部连接。建议重试几次。如果5分钟内仍不能成功，需要管理员到现场进行检查处理。
- 可以远程登录节点，但在执行操作时，响应缓慢，需要检查系统运行情况后，进行进一步处理。例如，收集系统信息、确定系统版本、硬件、参数设置及登录用户情况。下面列出一些常用命令供参考。
  - “who”命令查看当前在线用户。

    ```
    [root@openGauss36 ~]# who
    root     pts/0        2020-11-07 16:32 (10.70.223.238)
    wyc      pts/1        2020-11-10 09:54 (10.70.223.222)
    root     pts/2        2020-10-10 14:20 (10.70.223.238)
    root     pts/4        2020-10-09 10:14 (10.70.223.233)
    root     pts/5        2020-10-09 10:14 (10.70.223.233)
    root     pts/7        2020-10-31 17:03 (10.70.223.222)
    root     pts/9        2020-10-20 10:03 (10.70.220.85)
    ```
  - “cat /etc/openEuler-release”和“uname -a”命令检查系统的版本和内核信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
[root@openGauss36 ~]# cat /etc/openEuler-release
openEuler release 20.03 (LTS)
[root@openGauss36 ~]# uname -a
Linux openGauss36 4.19.90-2003.4.0.0036.oe1.aarch64 #1 SMP Mon Mar 23 19:06:43 UTC 2020
aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
[root@openGauss36 ~]#
```

- “sysctl -a”命令（需要root用户执行）和“cat /etc/sysctl.conf”命令获得系统参数信息。
- “cat /proc/cpuinfo”和“cat /proc/meminfo”获得CPU和内存信息。

```
[root@openGauss ~]# cat /proc/cpuinfo
processor : 0
BogoMIPS : 200.00
Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm
jscvt fcma dcpop asimddp asimdfhm
CPU implementer : 0x48
CPU architecture: 8
CPU variant : 0x1
CPU part : 0xd01
CPU revision : 0
[root@openGauss36 ~]# cat /proc/meminfo
MemTotal:       534622272 kB
MemFree:        253322816 kB
MemAvailable:   369537344 kB
Buffers:         2429504 kB
Cached:         253063168 kB
SwapCached:            0 kB
Active:         88570624 kB
Inactive:       171801920 kB
Active(anon):    4914880 kB
Inactive(anon): 67011456 kB
Active(file):   83655744 kB
Inactive(file): 104790464 kB
```

- “top -H”命令查看CPU的使用情况，确定是否因为某个进程导致CPU使用率过高。如果存在这种情况，通过gdb或gstack打印该程序堆栈，观察是否该程序处于死循环逻辑。
- “iostat -x 1 3”命令查看IO的使用情况，确定是否当前磁盘的IO处于饱和状态。查看当前运行的执行作业情况，决定是否对占用较多IO的执行作业进行处理。
- “vmstat 1 3”命令查看当前系统中内存的消耗情况，结合“top”命令获得消耗内存较多的进程，处于超出预期的状态。
- 以root用户查看操作系统日志信息（/var/log/messages）或dmseg信息，检查操作系统是否发生过异常错误。
- 操作系统的watchdog是为了保证OS系统正常运行，或者从死循环，死锁等状态退出的一种机制，如果watchdog超时（一般默认值为60s），系统将会复位。

网络故障定位手段

在数据库正常工作的情况下，网络层对上层用户是透明的，但数据库在长期运行时，可能会由于各种原因导致出现网络异常或错误。常见的因网络故障引发的异常有：

- 数据库启动失败，报网络错误。
- 状态异常，如：节点上所有的实例都是UnKnown或者所有主机都切换为备机。
- 网络连接建立失败。
- 对数据库执行SQL操作时，报网络异常中断的错误。
- 连接数据库或执行查询时发生进程停止响应。数据库出现了网络故障后，主要通过使用Linux系统提供的网络相关命令工具（ping、ifconfig、netstat、lsof

 版权所有 © 华为技术有限公司

等），进程堆栈查看工具（gdb、gstack），结合数据库的日志信息，进行分析定位。本节通过举例介绍常见的网络问题，并进行基本的分析定位。

常见故障问题如下：

- 启动失败，报网络错误

  问题现象1：日志中存在如下错误信息。可能是端口被其他进程侦听。

  ```
  LOG: could not bind socket at the 10 time, is another postmaster already running on port 54000?
  ```

  处理办法：执行如下命令查看侦听该端口的进程。端口号请根据实际端口号替换。

  ```
  [root@openGauss36 ~]# netstat -anop | grep 15970
  tcp        0      0 127.0.0.1:15970         0.0.0.0:*               LISTEN      3920251/gaussdb      off (0.00/0/0)
  tcp6       0      0 ::1:15970               :::*                    LISTEN      3920251/gaussdb      off (0.00/0/0)
  unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     197399441 3920251/gaussdb      /tmp/.s.PGSQL.15970
  unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     197461142 3920251/gaussdb      /tmp/.s.PGSQL.15970
  ```

  根据查询结果，强行停止正在占用端口的进程或者更改数据库侦听端口。

  问题现象2：使用gs_om -t status --detail 查询状态，如果显示主备间连接未建立。

  处理办法：在openEuler操作系统下，使用systemctl status firewalld.service命令，查看节点上是否开启了防火墙。如果开启，使用systemctl stop firewalld.service关闭防火墙。

  ```
  [root@openGauss36 mnt]# systemctl status firewalld.service
  ●firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; disabled; vendor preset: enabled)
    Active: inactive (dead)
      Docs: man:firewalld(1)
  ```

  操作系统不同，命令可能不同，使用对应操作系统命令查看修改。

- 数据库状态异常

  问题现象：某一节点上出现如下问题：

  - 所有实例都是UnKnown。
  - 所有主实例都切换成了备实例。
  - 查询中出现大量Connection reset by peer，Connection timed out等报错信息。

  处理办法

  - 如果ssh不能连接故障机器，在其他机器上使用Ping命令向该机器发数据包。如果可以Ping通，说明可能是该机器上的资源（内存、CPU、磁盘）耗尽导致不能建立连接。
  - 如果ssh可以连接该机器，尝试执行查询，并每隔1s执行/sbin/ifconfig eth?（?代表数字，表示第几个网卡）命令，查看如下信息中的dropped及errors值的变化情况， 如果增长迅速，可能是网卡或网卡驱动故障。

    ```
    [root@openGauss36 ~]# ifconfig enp125s0f0
    enp125s0f0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
          inet 10.90.56.36  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.90.56.255
          inet6 fe80::7be7:8038:f3dc:f916  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
          ether 44:67:47:7d:e6:84  txqueuelen 1000  (Ethernet)
          RX packets 129344246  bytes 228050833914 (212.3 GiB)
          RX errors 0  dropped 647228  overruns 0  frame 0
          TX packets 96689431  bytes 97279775245 (90.5 GiB)
          TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
    ```

  - 检查如下参数设置是否正确。

    ```
    net.ipv4.tcp_retries1 = 3
    net.ipv4.tcp_retries2 = 15
    ```

- 网络连接建立失败

 版权所有 © 华为技术有限公司

问题现象1： 节点连接其他节点失败，日志中报出“ Connection refused ”错误。

处理办法：

- 查看端口是否配置错误，导致连接时使用的端口并非对方侦听的端口。查看报错节点配置文件postgresql.conf记录端口号与对方侦听的端口就号是否一致。
- 查看对方端口侦听是否正常（可以使用“netstat –anp”命令）。
- 查看对方进程是否存在。

问题现象2：对数据库执行SQL操作时，获取连接描述符失败，报错如下。

```
WARNING:  29483313: incomplete message from client:4905,9
WARNING:  29483313: failed to receive connDefs at the time:1.
ERROR:  29483313: failed to get pooled connections
```

在日志中，找到上面的错误，并向上查看一段日志内容，可以看到详细的错误信息，常见的错误如下所示，主要是由于主备信息不正确导致。

```
FATAL:  dn_6001_6002: can not accept connection in pending mode.
FATAL:  dn_6001_6002: the database system is starting up
FATAL:  dn_6009_6010: can not accept connection in standby mode.
```

处理办法：

- 使用gs_om -t status --detail查询状态，确认是否发生过主备切换。重置实例状态。
- 此外，需要查看连接失败的节点是否发生了core或者重启。通过om日志可以查看到是否发生了重启。

- 对数据库执行 SQL 操作时，报网络异常中断的错误

  问题现象1：查询执行失败，报错信息如下。

  ```
  ERROR:  dn_6065_6066: Failed to read response from Datanodes. Detail: Connection reset by peer.
  Local: dn_6065_6066 Remote: dn_6023_6024
  ERROR: Failed to read response from Datanodes Detail: Remote close socket unexpectedly
  ERROR: dn_6155_6156: dn_6151_6152: Failed to read vector response from Datanodes
  ```

  连接建立失败，报错信息如下。

  ```
  ERROR:  Distribute Query unable to connect 10.145.120.79:14600 [Detail:stream connect connect() fail: Connection timed out
  ERROR: Distribute Query unable to connect 10.144.192.214:12600 [Detail:receive accept response fail: Connection timed out
  ```

  处理办法：

  a. 使用gs_check检查网络配置是否符合标准。详细参考《 工具参考 》中“服务端工具 > gs_check”章节中对network的检查。

  b. 查看是否有进程发生core或重启，以及主备切换。

  c. 如果不存在上述问题，可以联系网络技术人员做具体分析。

磁盘故障定位手段

常见的磁盘故障是磁盘空间不足、磁盘出现坏块、磁盘未挂载等。 部分磁盘故障会导致文件系统损坏，例如磁盘未挂载，数据库管理自动定期执行磁盘检测时会识别故障并将实例停止，查看实例状态时对应实例状态异常；部分磁盘故障不会导致文件系统损坏，例如磁盘空间不足，数据库管理无法检测到，服务进程访问到故障磁盘会异常退出，例如数据库无法启动、checksum校验不对、页面读写失败、页面校验错误等。

- 对于会导致文件系统损坏的故障，查看状态会显示对应实例状态持续为Unknown，定位方法如下：
  - 查看日志，日志中会有类似 “data path disc writable test failed”异常，说明文件系统已损坏。

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - 文件系统损坏可能是磁盘未挂载，通过ls –l可以看到该磁盘对应的目录权限异常，如下：
  - 也可能是磁盘出现坏块，然后操作系统将文件系统保护起来，拒绝读写，可以使 用磁盘坏块检查工具如badblocks检查磁盘是否有坏块，如下

```
[root@openeuler123 mnt]# badblocks /dev/sdb1 -s -v
Checking blocks 0 to 2147482623
Checking for bad blocks (read-only test): done
Pass completed, 0 bad blocks found. (0/0/0 errors)
```

- 对于不会导致文件系统损坏的故障，服务进程访问到故障磁盘会异常退出，定位方法如下。

  查看日志。日志中会有文件读写错误，例如“No space left on device”、“ invalid page header n block 122838 of relation base/16385/152715”。 文件读写错误可能是磁盘空间不足，通过df -h可以看到磁盘空间已达100%，如下。

```
[root@openeuler123 mnt]# df -h
Filesystem                 Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs                   255G     0  255G   0% /dev
tmpfs                      255G   35M  255G   1% /dev/shm
tmpfs                      255G   57M  255G   1% /run
tmpfs                      255G     0  255G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/openeuler-root  196G  8.8G  178G   5% /
tmpfs                      255G  1.0M  255G   1% /tmp
/dev/sda2                  9.8G  144M  9.2G   2% /boot
/dev/sda1                   10G  5.8M   10G   1% /boot/efi
/dev/mapper/openeuler-home  1.5T   69G  1.4T   5% /home
tmpfs                       51G     0   51G   0% /run/user/0
tmpfs                       51G     0   51G   0% /run/user/1004
/dev/sdb1                  2.0T  169G  1.9T   9% /data
```

数据库故障定位手段

- 日志。数据库日志记录了数据库服务端启动、运行或停止时出现的问题，当数据库在启动、运行或停止的过程中出现问题时，数据库用户可以通过运行日志快速分析问题的产生原因，并根据不同的原因采取相应的处理方法，尽可能地解决问题。
- 视图。数据库提供了许多视图，用于展示数据库的内部状态，在定位故障时，经常使用的视图如下：
  - pg_stat_activity，用于查询当前实例上各个session的状态。
  - pg_thread_wait_status，用于查询该实例上各个线程的等待事件。
  - pg_locks，用于查询当前实例上的锁状态。
- CORE文件。数据库相关进程在运行过程中可能会因为各种意外情况导致数据库崩溃（ Coredump ），而崩溃时产生的core文件对于迅速定位程序崩溃的原因及位置非常重要。如果进程运行时出现Coredump现象，建议立即收集core文件便于分析、定位故障。
  - 对性能有一定的影响，尤其是进程频繁异常时对性能的影响更大。
  - core文件会占用磁盘空间。因此，当检查到core文件产生后，应及时解决以避免对操作系统带来更严重的影响。操作系统自带core dump机制。开启后，系统中所有出现Coredump问题时都会生成core文件，对操作系统带来性能和磁盘占用的影响
  - 设置core文件生成路径。修改/proc/sys/kernel/core_pattern内容。

```
[root@openeuler123 mnt]# cat /proc/sys/kernel/core_pattern
/data/jenkins/workspace/openGaussInstall/dbinstall/cluster/corefile/core-%e-%p-%t
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

29.2 常见故障定位案例

29.2.1 core 问题定位

29.2.1.1 磁盘满故障引起的 core 问题

问题现象

TPCC运行时，注入磁盘满故障，数据库进程gaussdb core掉，如下图所示。

```
(gdb) bt
#0  0x00007fa32b359277 in raise () from /lib64/libc.so.6
#1  0x00007fa32b35aaa8 in abort () from /lib64/libc.so.6
#2  0x00005647da602df7 in errfinish(int, ...) ()
#3  0x00005647daddceb7 in XLogWrite(XLogwrtRqst const&, bool) ()
#4  0x00005647daddd2ec in XLogFlush(unsigned long, bool) ()
#5  0x00005647dadc3393 in dw_perform(unsigned int) ()
#6  0x00005647daa728eb in ckpt_pagewriter_main() ()
#7  0x00005647daa33988 in int GaussDbAuxiliaryThreadMain<(knl_thread_role)37>(knl_thread_arg*) ()
#8  0x00005647daa33ba6 in int GaussDbThreadMain<(knl_thread_role)37>(knl_thread_arg*) ()
#9  0x00005647daa17df1 in InternalThreadFunc(void*) ()
#10 0x00007fa32b6f7e25 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
#11 0x00007fa32b421bad in clone () from /lib64/libc.so.6
(gdb) Quit
[root@xcw100 core]#
[root@xcw100 core]#
[root@xcw100 core]#
[root@xcw100 core]#
[root@xcw100 core]# ll
total 3024448
-rw-------. 1 single single 7938850816 May  7 11:31 core-gaussdb-1000-6-1588822317-xcw100.22075
```

原因分析

数据库本身机制，在磁盘满时，XLOG日志无法进行写入，通过panic日志退出程序。

处理办法

外部监控磁盘使用状况，定时进行清理磁盘。

29.2.1.2 GUC 参数 log_directory 设置不正确引起的 core 问题

问题现象

数据库进程拉起后出现coredump，日志无内容。

原因分析

GUC参数log_directory设置的路径不可读取或无访问权限，数据库在启动过程中进行校验失败，通过panic日志退出程序。

处理办法

GUC参数log_directory设置为合法路径，具体请参考**log_directory**。

 版权所有 © 华为技术有限公司

29.2.1.3 开启 RemoveIPC 引起的 core 问题

问题现象

操作系统配置中RemoveIPC参数设置为yes，数据库运行过程中出现宕机，并显示如下日志消息。

```
FATAL: semctl(1463124609, 3, SETVAL, 0) failed: Invalid argument
```

原因分析

当RemoveIPC参数设置为yes时，操作系统会在对应用户退出时删除IPC资源（共享内存和信号量），从而使得openGauss服务器使用的IPC资源被清理，引发数据库宕机。

处理分析

设置RemoveIPC参数为no。设置方法请参考《安装指南》中“安装准备>准备软硬件安装环境>修改操作系统配置”章节。

29.2.2 TPCC 运行时，注入磁盘满故障，TPCC 卡住的问题

问题现象

TPCC运行时，注入磁盘满故障，TPCC卡住，故障消除后，TPCC自动续跑。

原因分析

数据库本身机制，在性能日志（gs_profile）所在磁盘满时，导致无法写入而陷入无限等待，表现为TPCC卡住。磁盘满故障消除后，性能日志能正常写入，TPCC恢复正常。

处理分析

外部监控磁盘使用状况，定时进行清理磁盘。

29.2.3 备机处于 need repair(WAL)状态问题

问题现象

openGauss备机出现Standby Need repair(WAL)故障。

原因分析

因网络故障、磁盘满等原因造成主备实例连接断开，主备日志不同步，导致数据库在启动时异常。

处理分析

通过gs_ctl build -D 命令对故障节点进行重建，具体的操作方法请参见openGauss工具参考中的build参数。

 版权所有 © 华为技术有限公司

29.2.4 内存不足问题

问题现象

客户端或日志里出现错误：memory usage reach the max_dynamic_memory。

原因分析

出现内存不足可能因GUC参数max_process_memory值设置较小相关，该参数限制一个openGauss实例可用最大内存。

处理分析

通过工具gs_guc适当调整max_process_memory参数值。注意需重启实例生效。

29.2.5 服务启动失败

问题现象

服务启动失败。

原因分析

- 配置参数不合理，数据库因系统资源不足，或者配置参数不满足内部约束，启动失败。
- 由于部分数据节点状态不正常，导致数据库启动失败。
- 目录权限不够。例如对/tmp目录、数据库数据目录的权限不足。
- 配置的端口已经被占用。
- 开启了系统防火墙导致数据库启动失败。
- 组成数据库的各台机器之间需要正确建立互信关系，在互信关系出现异常的情况下，数据库将无法启动。
- 若数据库控制文件损坏。

处理办法

- 确认是否由于参数配置不合理导致系统资源不足或不满足内部约束启动失败。
  - 登录启动失败的节点，检查运行日志确认是否因资源不足启动失败或配置参数不满足内部约束。例如出现Out of memory的错误或如下错误提示均为资源不足或配置参数不满足内部约束导致的启动失败。
    ```
    FATAL: hot standby is not possible because max_connections = 10 is a lower setting than on the master server (its value was 100)
    ```
  - 检查GUC参数配置的合理性。例如，shared_buffers、effective_cache_size、 bulk_write_ring_size等消耗资源过大的参数；或max_connections等增加后不容易减少的参数。 GUC参数的查看及设置方法，详情请参见**15 配置运行参数**。
- 确认是否由于实例状态不正常，导致数据库启动失败。通过gs_om -t status --detail工具，查询当前数据库各主备机实例的状态。
  - 如果某一节点上的所有实例都异常，请进行主机替换。

 版权所有 © 华为技术有限公司

  - 如果发现某一实例状态为Unknown、Pending和Down的状态，则以数据库用户登录到状态不正常的实例所在节点，查看该实例的日志检查状态异常的原因。例如：

    ```
    2014-11-27 14:10:07.022 CST 140720185366288 FATAL:  database "postgres" does not exist
    2014-11-27 14:10:07.022 CST 140720185366288 DETAIL:  The database subdirectory "base/13252" is missing.
    ```

    如果日志中出现上面这种报错信息，则说明该数据节点的数据目录文件遭到破坏，该实例无法执行正常查询，需要进行替换实例操作。

- 目录权限不够处理办法。例如，对/tmp目录、数据库数据目录的权限不足。
  - 根据错误提示，确认权限不足的目录名称。
  - 使用chmod命令修改目录权限使其满足要求。对于/tmp目录，数据库用户需要具有读写权限。对于数据库数据目录，请参考权限无问题的同类目录进行设置。
- 确认是否由于配置的端口已经被占用，导致数据库启动失败。
  - 登录启动失败的节点，查看实例进程是否存在。
  - 如果实例进程不存在，则可以通过查看该实例的日志来检查启动异常的原因。例如：

    ```
    2014-10-17 19:38:23.637 CST 139875904172320 LOG:  could not bind IPv4 socket at the 0 time: Address already in use 2014-10-17 19:38:23.637 CST 139875904172320 HINT:  Is another postmaster already running on port 40005? If not, wait a few seconds and retry.
    ```

    如果日志中出现上面这种报错信息，则说明该数据节点的TCP端口已经被占用，该实例无法正常启动。

    ```
    2015-06-10 10:01:50 CST 140329975478400 [SCTP MODE] WARNING: (sctp bind) bind(socket=9, [addr:0.0.0.0,port:1024]):Address already in use  --  attempt 10/10 2015-06-10 10:01:50 CST 140329975478400 [SCTP MODE] ERROR: (sctp bind)   Maximum bind() attempts. Die now...
    ```

    如果日志中出现上面这种报错信息，则说明该数据节点的SCTP端口已经被占用，该实例无法正常启动。
- 通过sysctl -a查看net.ipv4.ip_local_port_range，如果该实例配置的端口在系统随机占用端口号的范围内，则可以修改系统随机占用端口号的范围，确保xml文件中所有实例端口号均不在这个范围内。检查某个端口是否被占用的命令如下。

  ```
  netstat -anop | grep 端口号
  ```

  示例如下。

  ```
  [root@openGauss36 ~]# netstat -anop | grep 15970
  tcp        0      0 127.0.0.1:15970         0.0.0.0:*               LISTEN      3920251/gaussdb      off (0.00/0/0)
  tcp6       0      0 ::1:15970               :::*                    LISTEN      3920251/gaussdb      off (0.00/0/0)
  unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     197399441 3920251/gaussdb      /tmp/.s.PGSQL.15970
  unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     197461142 3920251/gaussdb      /tmp/.s.PGSQL.15970
  ```

- 确认是否是由于开启了系统防火墙导致数据库启动失败。
- 确认是否由于互信关系出现异常，导致数据库无法启动。重新配置数据库中各台机器的互信关系解决此问题。
- 确认是否由于数据库控制文件如gaussdb.state损坏或文件被清空，导致数据库无法启动。若主机控制文件损坏，可触发备机failover，然后通过重建恢复原主机；若备机控制文件损坏，可直接通过重建方式恢复备机。

29.2.6 出现“Error:No space left on device”提示

问题现象

在数据库使用过程中，出现如下错误提示。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
Error:No space left on device
```

原因分析

磁盘空间不足造成此提示信息。

处理办法

- 使用如下命令查看磁盘占用情况。显示信息如下，其中Avail列表示各磁盘可用的空间，Use%列表示已使用的磁盘空间百分比。

  ```
  [root@openeuler123 mnt]# df -h
  Filesystem                Size  Used Avail Use% Mounted on
  devtmpfs                  255G     0  255G   0% /dev
  tmpfs                     255G   35M  255G   1% /dev/shm
  tmpfs                     255G   57M  255G   1% /run
  tmpfs                     255G     0  255G   0% /sys/fs/cgroup
  /dev/mapper/openeuler-root  196G  8.8G  178G   5% /
  tmpfs                     255G  1.0M  255G   1% /tmp
  /dev/sda2                 9.8G  144M  9.2G   2% /boot
  /dev/sda1                  10G  5.8M   10G   1% /boot/efi
  ```

  由于业务数据的增长情况不同，对剩余磁盘空间的要求不同。建议如下：

  - 持续观察磁盘空间增长情况，确保剩余空间满足一年以上的增长要求。
  - 数据目录所在磁盘已使用空间>60% 则进行空间清理或者扩容。

- 使用如下命令查看数据目录大小。

  ```
  du --max-depth=1 -h /mnt/
  ```

  显示如下信息，其中第一列表示目录或文件的大小，第二列是“/mnt/”目录下的所有子目录或者文件。

  ```
  [root@openGauss36 mnt]# du --max-depth=1 -h /mnt
  83G    /mnt/data3
  71G    /mnt/data2
  365G    /mnt/data1
  518G    /mnt
  ```

- 清理磁盘空间。 建议定期将审计日志备份到其他存储设备，推荐的日志保留时长为一个月。pg_log存放数据库各进程的运行日志，运行日志可以帮助数据库管理员定位数据库的问题。如果每日查看错误日志并及时处理错误，则可以删除这些日志。
- 清理无用的数据。 通过先备份使用频率较低或者一定时间以前的数据至更低成本的存储介质中，然后清理这些已备份的数据来获取更多的磁盘空间。
- 如果以上方法无法清理出足够的空间，请对磁盘空间进行扩容。

29.2.7 在 XFS 文件系统中，使用 du 命令查询数据文件大小大于文件实际大小

问题现象

在数据库使用过程中，通过如下du命令查询数据文件大小，查询结果大于文件实际的大小。

```
du -sh file
```

原因分析

XFS文件系统有预分配机制，预分配的大小由参数allocsize确定。du命令显示的文件大小包括该预分配的磁盘空间。

 版权所有 © 华为技术有限公司

处理办法

- 将XFS文件系统挂载选项allocsize设置为默认值（64KB）减缓该问题。
- 使用du命令时，增加--apparent-size选项，查看实际文件的大小。
  ```
  du -sh file --apparent-size
  ```
- XFS文件系统有回收预分配空间的机制，文件系统可以通过回收文件预分配的空间，使du命令显示为实际文件的大小。

29.2.8 在 XFS 文件系统中，出现文件损坏

问题现象

在数据库使用过程中，有极小的概率出现XFS文件系统的报错（）Input/Output error，structure needs cleaning）。

原因分析

此为XFS文件系统问题。

处理办法

首先尝试umount/mount对应文件系统，重试看是否可以规避此问题。

如果问题重现，则需要参考文件系统相应的文档请系统管理员对文件系统进行修复，例如xfs_repair。文件系统成功修复后，请使用gs_ctl build命令来修复文件受损的数据节点。

29.2.9 switchover 操作时，主机降备卡住

问题现象

一主多备模式下，系统资源不足时，发生switchover，出现主机降备时卡住。

原因分析

当系统资源不足时，无法创建第三方管理线程，导致其管理的子线程无法退出，出现主机降备时卡住。

处理办法

需要执行以下命令终止主机进程，使备机正常升主。确定为上述场景时执行以下操作，不是上述场景时请勿按照本方法执行。

```
kill -9 PID
```

29.2.10 磁盘空间达到阈值，数据库只读

问题现象

执行非只读SQL时报错如下。

```
ERROR: cannot execute %s in a read-only transaction.
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

或者运行中部分非只读SQL（insert、update、create table as、create index、alter table 及copy from等）时报错。

```
canceling statement due to default_transaction_read_only is on.
```

原因分析

磁盘空间达到阈值后，设置数据库只读，只允许只读语句执行。

处理办法

步骤1 使用maintenance模式连接数据库，以下两种方法均可。

- 方式一
  ```
  gsql -d postgres -p 8000 -r -m
  ```
- 方式二
  ```
  gsql -d postgres -p 8000 -r
  ```
  连接成功后，执行如下命令：
  ```
  set xc_maintenance_mode=on;
  ```

步骤2 使用DROP/TRUNCATE语句删除当前不再使用的用户表，直至磁盘空间使用率小于设定的阈值。

删除用户表只能暂时缓解磁盘空间不足的问题，建议尽早通过扩容解决磁盘空间不足的问题。

步骤3 使用系统用户omm设置数据库只读模式关闭。

```
gs_guc reload -D /gaussdb/data/dbnode -c "default_transaction_read_only=off"
```

----结束

29.2.11 分析查询语句长时间运行的问题

问题现象

系统中部分查询语句运行时间过长。

原因分析

- 查询语句较为复杂，需要长时间运行。
- 查询语句阻塞。

处理办法

步骤1 以操作系统用户omm登录主机。

步骤2 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为端口号。

步骤3 查看系统中长时间运行的查询语句。

```
SELECT timestampdiff(minutes, query_start, current_timestamp) AS runtime, datname, usename, query
FROM pg_stat_activity WHERE state != 'idle' ORDER BY 1 desc;
```

查询会返回按执行时间长短从大到小排列的查询语句列表。第一条结果就是当前系统中执行时间长的查询语句。

 版权所有 © 华为技术有限公司

如果当前系统较为繁忙，可以使用**TIMESTAMPDIFF**函数通过限制current_timestamp和query_start大于某一阈值查看执行时间超过此阈值的查询语句。timestampdiff的第一个参数为时间差单位。例如，执行超过2分钟的查询语句可以通过如下语句查询。

```
SELECT query FROM pg_stat_activity WHERE timestampdiff(minutes, query_start, current_timestamp) > 2;
```

步骤4 分析长时间运行的查询语句状态。

- 如果查询语句处于正常状态，则等待其执行完毕。
- 如果查询语句阻塞，请参见**29.2.14 分析查询语句是否被阻塞**处理。

----结束

29.2.12 分析查询语句运行状态

问题现象

系统中部分查询语句运行时间过长，需要分析查询语句的运行状态。

处理办法

步骤1 以操作系统用户omm登录主机。

步骤2 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为端口号。

步骤3 设置参数track_activities为on。

```
SET track_activities = on;
```

当此参数为on时，数据库系统才会收集当前活动查询的运行信息。

步骤4 查看正在运行的查询语句。以查看视图pg_stat_activity为例。

```
SELECT datname, usename, state, query FROM pg_stat_activity;
datname  | usename | state  | query
----------+---------+--------+-------
postgres | omm     | idle   |
postgres | omm     | active |
(2 rows)
```

如果state字段显示为idle，则表明此连接处于空闲，等待用户输入命令。 如果仅需要查看非空闲的查询语句，则使用如下命令查看。

```
SELECT datname, usename, state, query FROM pg_stat_activity WHERE state != 'idle';
```

步骤5 分析查询语句为活跃状态还是阻塞状态。通过如下命令查看当前处于阻塞状态的查询语句。

```
SELECT datname, usename, state, query FROM pg_stat_activity WHERE waiting = true;
```

查询结果中包含了当前被阻塞的查询语句，该查询语句所请求的锁资源可能被其他会话持有，正在等待持有会话释放锁资源。

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司

29.2.13 强制结束指定的问题会话

问题现象

有些情况下，为了使系统继续提供服务，管理员需要强制结束有问题的会话。

处理办法

步骤1 以操作系统用户omm登录主机。

步骤2 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为端口号。

步骤3 从当前活动会话视图查找问题会话的线程ID。

```
SELECT datid, pid, state, query FROM pg_stat_activity;
```

显示类似如下信息，其中pid的值即为该会话的线程ID。

```
datid |       pid       | state  | query
-------+-----------------+--------+------
13205 | 139834762094352 | active |
13205 | 139834759993104 | idle   |
(2 rows)
```

步骤4 根据线程ID结束会话。

```
SELECT pg_terminate_backend(139834762094352);
```

显示类似如下信息，表示结束会话成功。

```
pg_terminate_backend
----------------------
t
(1 row)
```

显示类似如下信息，表示用户正在尝试结束当前会话，此时仅会重连会话，而不是结束会话。

```
FATAL:  terminating connection due to administrator command
FATAL:  terminating connection due to administrator command The connection to the server was lost. Attempting reset: Succeeded.
```

----结束

29.2.14 分析查询语句是否被阻塞

问题现象

数据库系统运行时，在某些业务场景下，查询语句会被阻塞，导致语句运行时间过长。

原因分析

查询语句需要通过加锁来保护其要访问的数据对象。当要进行加锁时发现要访问的数据对象已经被其他会话加锁，则查询语句会被阻塞，等待其他会话完成操作并释放锁资源。这些需要加锁访问的数据对象主要包括表、元组等。

 版权所有 © 华为技术有限公司

处理办法

步骤1 以操作系统用户omm登录主机。

步骤2 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000
```

postgres为需要连接的数据库名称，8000为端口号。

步骤3 从当前活动会话视图查找问题会话的线程ID。

```
SELECT w.query AS waiting_query, w.pid AS w_pid, w.usename AS w_user, l.query AS locking_query, l.pid AS l_pid, l.usename AS l_user, t.schemaname || '.' || t.relname AS tablename FROM pg_stat_activity w JOIN pg_locks l1 ON w.pid = l1.pid AND NOT l1.granted JOIN pg_locks l2 ON l1.relation = l2.relation AND l2.granted JOIN pg_stat_activity l ON l2.pid = l.pid JOIN pg_stat_user_tables t ON l1.relation = t.relid WHERE w.waiting = true;
```

步骤4 根据线程ID结束会话。

```
SELECT pg_terminate_backend(139834762094352);
```

显示类似如下信息，表示结束会话成功。

```
pg_terminate_backend
----------------------
t
(1 row)
```

显示类似如下信息，表示用户正在尝试结束当前会话，此时仅会重连会话，而不是结束会话。

```
FATAL:  terminating connection due to administrator command
FATAL:  terminating connection due to administrator command The connection to the server was lost. Attempting reset: Succeeded.
```

----结束

29.2.15 分析查询效率异常降低的问题

问题现象

通常在几十毫秒内完成的查询，有时会突然需要几秒的时间完成；而通常需要几秒完成的查询，有时需要半小时才能完成。

处理办法

通过下列的操作步骤，分析查询效率异常降低的原因。

步骤1 使用analyze命令分析数据库。

analyze命令更新所有表中数据大小以及属性等相关统计信息，建议在作业压力较小时执行。如果此命令执行后性能恢复或者有所提升，则表明autovacuum未能很好的完成它的工作，有待进一步分析。

步骤2 检查查询语句是否返回了多余的数据信息。

例如，如果查询语句先查询一个表中所有的记录，而只用到结果中的前10条记录。对于包含50条记录的表，查询速度较快；但是，当表中包含的记录达到50000，查询效率将会有所下降。 如果业务应用中存在只需要部分数据信息，但是查询语句却是返回所有信息的情况，建议修改查询语句，增加LIMIT子句来限制返回的记录数。这样使数据库优化器有了一定的优化空间，一定程度上会提升查询效率。

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤3 检查查询语句单独运行时是否仍然较慢。

尝试在数据库没有其他查询或查询较少的时候运行查询语句，并观察运行效率。如果效率较高，则说明可能是由于之前运行数据库系统的主机负载过大导致查询低效。此外，还可能是由于执行计划比较低效，但是由于主机硬件较快使得查询效率较高。

步骤4 检查重复相同查询语句的执行效率。

查询效率低的一个重要原因是查询所需信息没有缓存在内存中，这可能是由于内存资源紧张，缓存信息被其他查询处理覆盖。重复执行相同的查询语句，如果后续执行的查询语句效率提升，则可能是由于上述原因导致。

----结束

29.2.16 执行 SQL 语句时，提示 Lock wait timeout

问题现象

执行SQL语句时，提示"Lock wait timeout"。

```
ERROR:  Lock wait timeout: thread 140533638080272 waiting for ShareLock on relation 16409 of database 13218 after 1200000.122 ms ERROR:  Lock wait timeout: thread 140533638080272 waiting for AccessExclusiveLock on relation 16409 of database 13218 after 1200000.193 ms
```

原因分析

数据库中存在锁等待超时现象。

处理办法

- 数据库在识别此类错误后，会自动进行重跑，重跑次数可以使用max_query_retry_times控制。
- 需要分析锁超时的原因，查看系统表pg_locks，pg_stat_activity可以找出超时的SQL语句。

29.2.17 VACUUM FULL 一张表后，表文件大小无变化

问题现象

使用VACUUM FULL命令对一张表进行清理，清理完成后表大小和清理前一样大。

原因分析

假定该表的名称为table_name，对于该现象可能有以下两种原因：

- table_name表本身没有delete过数据，使用VACUUM FULL table_name后无需清理delete的数据。因此表大小清理前后一样大。
- 在执行VACUUM FULL table_name时有并发的事务存在，可能会导致VACUUM FULL跳过清理最近删除的数据，导致清理不完全。

处理办法

对于第二种可能原因，有如下两种处理方法：

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 如果在VACUUM FULL时有并发的事务存在，此时需要等待所有事务结束，再次执行VACUUM FULL命令对该表进行清理。
- 如果使用上面的方法清理后，表文件大小仍然无变化，确认无业务操作后，使用以下SQL查询活跃事务列表状态：

  ```
  select txid_current();
  ```

  使用该SQL可以查询当前的事务XID。再使用以下命令查看活跃事务列表：

  ```
  select txid_current_snapshot();
  ```

  如果发现活跃事务列表中有XID比当前的事务XID小时，停止数据库再启动数据库，再次使用VACUUM FULL命令对该表进行清理。

29.2.18 执行修改表分区操作时报错

问题现象

执行ALTER TABLE PARTITION时，报错如下。

```
ERROR:start value of partition "XX" NOT EQUAL up-boundary of last partition.
```

原因分析

在同一条ALTER TABLE PARTITION语句中，既存在DROP PARTITION又存在ADD PARTITION时，无论它们在语句中的顺序是什么，openGauss总会先执行DROP PARTITION再执行ADD PARTITION。执行完DROP PARTITION删除末尾分区后，再执行ADD PARTITION操作会出现分区间隙，导致报错。

处理办法

为防止出现分区间隙，需要将ADD PARTITION的START值前移。 示例如下。

```
--创建分区表partitiontest。
openGauss=#  CREATE TABLE partitiontest
(
c_int integer,
c_time TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE
)
PARTITION BY range (c_int)
(
partition p1 start(100)end(108),
partition p2 start(108)end(120)
);
--使用如下两种语句会发生报错：
openGauss=#  ALTER TABLE partitiontest ADD PARTITION p3 start(120)end(130), DROP PARTITION p2;
ERROR:  start value of partition "p3" NOT EQUAL up-boundary of last partition.
openGauss=#  ALTER TABLE partitiontest DROP PARTITION p2,ADD PARTITION p3 start(120)end(130);
ERROR:  start value of partition "p3" NOT EQUAL up-boundary of last partition.
--可以修改语句为：
openGauss=#  ALTER TABLE partitiontest ADD PARTITION p3 start(108)end(130), DROP PARTITION p2;
openGauss=#  ALTER TABLE partitiontest DROP PARTITION p2,ADD PARTITION p3 start(108)end(130);
```

29.2.19 不同用户查询同表显示数据不同

问题现象

2个用户登录相同数据库human_resource，同样执行如下查询语句，查询同一张表areas时，查询结果却不一致。

```
select count(*) from areas;
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

原因分析

1. 检查同名表是否是同一张表。在关系型数据库中，确定一张表通常需要3个因素：database，schema，table。从问题现象描述看，database，table已经确定， 分别是human_resource、areas。
2. 检查同名表的schema是否一致。使用omm，user01分别登录发现，search_path依次是public和"$user"。omm作为数据库管理员，默认不会创建omm同名的schema，即不指定schema的情况下所有表都会建在public下。而对于普通用户如user01，则会在创建用户时，默认创建同名的schema，即不指定schema时表都会创建在user01的schema下。
3. 如果最终判断是同一张表，存在不同用户访问数据不同情况，则需要进一步判断当前该表中对象针对不同的用户是否存在不同的访问策略。

处理办法

- 对于不同schema下同名表的查询，在查询表时加上schema引用。格式如下。
  ```
  schema.table
  ```
- 对于不同访问策略造成对同一表查询结果不同时，可以通过查询pg_rlspolicy系统表来确认具体的访问准则。

29.2.20 修改索引时只调用索引名提示索引不存在

问题现象

修改索引时只调用索引名提示索引不存在。举例如下。

```
--创建分区表索引HR_staffS_p1_index1，不指定索引分区的名称。
CREATE INDEX HR_staffS_p1_index1 ON HR.staffS_p1 (staff_ID) LOCAL;
--创建分区索引HR_staffS_p1_index2，并指定索引分区的名称。
CREATE INDEX HR_staffS_p1_index2 ON HR.staffS_p1 (staff_ID) LOCAL
(
PARTITION staff_ID1_index,
PARTITION staff_ID2_index TABLESPACE example3,
PARTITION staff_ID3_index TABLESPACE example4
) TABLESPACE example;
--修改索引分区staff_ID2_index的表空间为example1，提示索引不存在。
ALTER INDEX HR_staffS_p1_index2 MOVE PARTITION staff_ID2_index TABLESPACE example1;
```

原因分析

推测是当前模式是public模式，而不是hr模式，导致检索不到该索引。

```
--执行如下命令验证推测，发现调用成功。
ALTER INDEX hr.HR_staffS_p1_index2 MOVE PARTITION staff_ID2_index TABLESPACE example1;
--修改当前会话的schema为hr。
ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA TO hr;
--执行如下命令修改索引，即可执行成功。
ALTER INDEX HR_staffS_p1_index2 MOVE PARTITION staff_ID2_index TABLESPACE example1;
```

处理办法

在操作表、索引、视图时加上schema引用，格式如下。

```
schema.table
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

29.2.21 重建索引失败

问题现象

当Desc表的索引出现损坏时，无法进行一系列操作，可能的报错信息如下。

```
index \"%s\" contains corrupted page at block
 %u" ,RelationGetRelationName(rel),BufferGetBlockNumber(buf), please reindex it.
```

原因分析

在实际操作中，索引会由于软件问题或者硬件问题引起崩溃。例如，当索引分裂完而磁盘空间不足、出现页面损坏等问题时，会导致索引损坏。

处理办法

如果此表是以pg_cudesc_xxxxx_index进行命名则为列存表，则说明desc表的索引表损坏。通过desc表的索引表表名，找到对应主表的oid和表，执行如下语句重建表的索引。

```
REINDEX INTERNAL TABLE name;
```

29.2.22 业务运行时整数转换错

问题现象

在转换整数时报错如下。

```
Invalid input syntax for integer: "13."
```

原因分析

部分数据类型不能转换成目标数据类型。

处理办法

逐步缩小SQL范围确定不能转换的数据类型。

29.2.23 高并发报错"too many clients already"或无法创建线程

问题现象

高并发执行SQL，报错"sorry, too many clients already"；或报无法创建线程、无法fork进程等错误。

原因分析

该类报错是由于操作系统线程资源不足引起，查看操作系统ulimit -u，如果过小（例如小于32768），则基本可以判断是操作系统限制引起的。

处理办法

通过“ulimit -u”命令查看操作系统max user processes的值。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
[root@openGauss36 mnt]# ulimit -u
unlimited
```

按如下简易公式计算需要设置的最小值。

```
value=max(32768，实例数目*8192)
```

其中实例数目指本节点所有实例总数。

设置最小值方法为，修改/etc/security/limits.conf，追加如下两行：

```
* hard nproc [value]
* soft nproc [value]
```

对于不同操作系统修改方式略有不同，centos6以上版本可以修改/etc/security/limits.d/90-nofile.conf文件，方法同上。

另外，也可以直接通过如下命令设置，但OS重启会失效，可以添加到全局环境变量/etc/profile文件中使其生效。

```
ulimit -u [values]
```

在大并发模式下，建议开启线程池，使数据库内部的线程资源受控。

29.2.24 btree 索引故障情况下应对策略

问题现象

偶发索引丢失错误，报错如下。

```
ERROR: index 'xxxx_index' contains unexpected zero page
或
ERROR: index 'pg_xxxx_index' contains unexpected zero page
或
ERROR: compressed data is corrupt
```

原因分析

该类错误是因为索引发生故障导致的，可能引发故障的原因如下：

- 由于软件bug或者硬件原因导致的索引不再可用。
- 索引包含许多空的页面或者几乎为空的页面。
- 并发执行DDL过程中，发生了网络闪断故障
- 创建并发索引时失败，遗留了一个失效的索引，这样的索引无法被使用。
- 执行DDL或者DML操作时，网络出现故障。

处理办法

执行REINDEX命令进行索引重建。

步骤1 以操作系统用户omm登录主机。

步骤2 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 8000 -r
```

步骤3 重建索引。

- 如果进行DDL或DML操作时，因软硬件故障导致索引问题，请执行如下命令重建表索引。

  ```
  REINDEX TABLE tablename;
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 如果错误中提示是xxxx_index，其中xxxx代表用户表名。请执行如下命令之一重建表的索引。
  ```
  REINDEX INDEX indexname;
  ```
  或者
  ```
  REINDEX TABLE tablename;
  ```
- 如果错误中提示pg_xxxx_index，说明是系统表索引存在问题。请执行如下命令重建表索引。
  ```
  REINDEX SYSTEM databasename;
  ```

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司